周期数学

“道可道也，非常道也。名可名也，非常名也。”

“道生一，一生二，二生三，三生万物。”

——《道德经》

“观天之道，执天之行，尽矣。”

——《阴符经》

“数学是上帝用来书写宇宙的语言。”

——伽利略·伽利莱

“这个发现让我确信，伏羲不仅是中国哲学的创始人，而且是全人类最古老的智者之一。他所留下的符号系统，包含了一种普遍的文字——一种能够表达所有思想的字符。”

“中国人似乎在远古时代就已经拥有了一种普遍的文字，八卦就是它的遗迹。只是后来的人忘记了它的真正含义，只把它用于占卜。”

——莱布尼茨

“同声相应，同气相求。”

“无平不陂，无往不复。”

——《易经》

“虚霩生宇宙，宇宙生气，气有涯垠，清阳为天，重浊为地，天地袭精为阴阳，阴阳专精为四时，四时散精为万物。”

——《淮南子·天文训》

”方生方死，方死方生；方可方不可，方不可方可。因是因非，因非因是。”

——《庄子·齐物论》

“大同而与小同异，此之谓小同异；万物毕同毕异，此之谓大同异。”

——《庄子·天下》

$$\mathcal{P}_T = \{(A_k, \omega_k, \phi_k) \mid A_k \in \mathbb{R}^+, \omega_k = 2\pi k/T, \phi_k \in [0, 2\pi), k = 0, 1, \ldots, T-1\}$$

$$\mathcal{K}^{(d)}\{f, g\} = \sum_n \sum_m A_{n,m} \cdot \text{Similarity}^{(d)}(\theta_n, \theta_m) \cdot e^{i(\Omega_{n,m} x + \Phi_{n,m})}$$

目录

符号表 xlix

摘要 li

Abstract lii

序言 liii

引言 1

第 1 章　运算与周期 13

1.1　群论基础与群作用 13

1.1.1　群、子群与同态 13

1.1.2　元素的阶、扭子群与循环群 16

1.1.3　群作用、轨道与稳定化子 18

1.2　迭代：一切概念的出发点 20

1.3　不变量与守恒 21

1.4　对称 23

1.5　有限阶作用 25

1.6　闭合轨道与周期 26

1.7　三种基本变换的函数特征 28

1.8　三种基本变换的完备性：单参数保角变换族的分类 32

1.9　两条线路：迭代生成运算与变换 35

1.9.1　运算线路：加法、乘法、幂 35

1.9.2　变换线路：平移、缩放、旋转 36

1.9.3　两种周期的实现 37

1.10　周期性的组合判据 38

1.11　周期类型判据小结 40

第 2 章 数系 46
2.1 自然数 $\mathbb{N}$：计数与重复，但不构成周期 46
2.1.1 判定需求 46
2.1.2 自然数的公理化 47
2.1.3 判据缺失 47
2.1.4 函数特征：平移方程的有解性与具有周期轨道的群的缺失 48
2.2 整数 $\mathbb{Z}$：离散平移周期的判定基础 49
2.2.1 判定需求 49
2.2.2 代数需求 49
2.2.3 整数的构造 49
2.2.4 整数中的运算对偶与方向结构 50
2.2.5 函数特征：平移方程的可逆化与具有周期轨道的群 51
2.2.6 判据定理 52
2.3 有理数 $\mathbb{Q}$：有限旋转周期的判定基础 54
2.3.1 判定需求 54
2.3.2 代数需求 54
2.3.3 有理数的构造 54
2.3.4 对称中心 1 与比例方向 55
2.3.5 函数特征：缩放方程与可公度性 56
2.3.6 判据定理 57
2.4 实数 $\mathbb{R}$：准周期轨道的拓扑基础 58
2.4.1 判定需求 58
2.4.2 代数需求 58
2.4.3 实数的构造 58
2.4.4 根运算的封闭性 59
2.4.5 函数特征：连续平移方程与准周期 59
2.4.6 判据定理 60
2.5 复数 $\mathbb{C}$：旋转周期的代数化与双周期 61
2.5.1 判定需求 61
2.5.2 代数需求 61
2.5.3 复数的构造 62
2.5.4 旋转的代数化 63
2.5.5 函数特征：旋转方程与单位根 63
2.5.6 判据定理 64
2.5.7 对称中心 i 的对合 65

2.6 四元数 $\mathbb{H}$：三维旋转周期的代数化 68
2.6.1 判定需求 68
2.6.2 代数需求 68
2.6.3 四元数的构造 68
2.6.4 判据定理 69
2.6.5 函数特征：三维旋转方程 70
2.7 对数：比例方向与平移方向的结构转换 71
2.7.1 判定需求 71
2.7.2 对数的定义与基本性质 71
2.7.3 对数视角下三种变换的统一 72
2.7.4 旋转由缩放产生的严格表述 74
2.8 数系扩张的周期判定谱系 80

第 3 章 标量与矢量 88
3.1 标量与矢量的定义 89
3.2 向量空间的基本运算：平移、缩放与旋转 91
3.3 相似度：方向关系的纯粹度量 92
3.3.1 差角相似度 93
3.3.2 和角相似度 94
3.3.3 12 种基本相似度总览 95
3.4 趋势：方向与尺度的综合度量 97
3.4.1 差角趋势 98
3.4.2 和角趋势 99
3.4.3 12 种趋势总览 99
3.5 内积与外积：余弦趋势与正弦趋势的几何实现 99
3.6 向量和、向量差与半角趋势 101
3.7 反射、折射与倍角相似度 102
3.8 复数与四元数乘法的方向复合，以及指数相似度 103
3.8.1 复数乘法：和角趋势与旋转复合 103
3.8.2 四元数乘法：非交换旋转复合 105
3.8.3 差角四元数与和角四元数 106
3.9 平方反比定律的几何根源 112
3.10 三种对称中心与向量运算的对应总表 115
3.11 对合与二周期：离散对称的周期结构 115

第 4 章　函数与极限 120
4.1　函数 120
4.1.1　函数的基本定义 120
4.1.2　函数的特性：对称性、方向性、旋转性与周期性 122
4.1.3　初等函数 125
4.2　极限与连续性 125
4.2.1　数列的极限 125
4.2.2　函数极限与连续性 127
4.3　导数：函数的方向信息 128
4.3.1　导数的定义与求导法则 128
4.3.2　微分中值定理 130
4.3.3　高阶导数与偏导数 132
4.4　微分：函数的线性逼近 135
4.5　积分：函数的趋势信息 136
4.5.1　一元积分 136
4.5.2　多元积分 138
4.6　极限角与微分相似度 140
4.7　对数导数与指数映射 143

第 5 章　实数分析 148
5.1　欧氏空间与度量空间 148
5.1.1　欧氏空间 148
5.1.2　开集、闭集与基本拓扑概念 150
5.1.3　紧致性与连通性 153
5.2　序列、极限与完备性 156
5.2.1　欧氏空间中的序列 156
5.2.2　压缩映射原理 158
5.3　连续映射与紧致性 159
5.3.1　连续映射 159
5.4　多变量微分学 162
5.4.1　方向导数与偏导数 162
5.4.2　全微分 163
5.4.3　中值定理与 Taylor 公式 166
5.5　反函数定理、隐函数定理与秩定理 167
5.5.1　反函数定理 167

5.5.2 隐函数定理 169
5.5.3 秩定理 170
5.6 重积分 171
5.6.1 Riemann 积分回顾与推广 171
5.7 曲线积分与曲面积分 173
5.7.1 曲线积分 173
5.7.2 曲面积分 175
5.8 函数列与函数项级数的一致收敛 176
5.8.1 一致收敛 176
5.8.2 幂级数 178
5.9 含参积分与积分号下求导 179
5.9.1 含参正常积分 179
5.9.2 含参反常积分 180
5.10 零测集与分片光滑边界 181
5.10.1 零测集 181
5.10.2 分片光滑边界 183
5.11 与后续章节的接口 184
5.12 周期函数在实数分析框架下的两条基本性质 185

第 6 章 级数与卷积 192
6.1 级数的基本概念 192
6.2 泰勒级数：局域导数展开 196
6.3 洛朗级数：含负幂次的复展开 198
6.4 傅里叶级数：谐波格上的全局分解 200
6.5 河图复变函数：周期 10 的 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$ 分解 203
6.6 振幅级数 206
6.7 相位级数 209
6.8 频率级数与级数谱系 212
6.9 周期级数：四元组的完整分解 214
6.9.1 单位系数特例：相位为零、振幅为一 217
6.9.2 玻尔均值与系数的确定 219
6.9.3 周期变换：经典积分变换的统一 220
6.10 卷积：时延乘积与相位交互的统一算子 222
6.10.1 振幅卷积、相位卷积与频率卷积 224
6.10.2 周期卷积：四参数算子的完整交互 227

第 7 章　复数分析 233
7.1　复数与复平面回顾 234
7.1.1　复数域与基本运算 234
7.1.2　复平面上的拓扑 236
7.2　复变函数、极限与连续 237
7.2.1　复变函数 237
7.3　复导数与解析函数 238
7.3.1　复导数 238
7.3.2　解析函数 240
7.4　复积分 242
7.4.1　复路径积分 242
7.4.2　Cauchy 积分定理的多连通版本 244
7.5　解析函数的局部展开与零点 245
7.5.1　解析函数的 Taylor 展开 245
7.5.2　解析函数的洛朗展开 246
7.6　留数定理及其应用 248
7.6.1　留数 248
7.7　调和函数与共形映射初步 251
7.7.1　调和函数 251
7.7.2　共形映射初步 252
7.8　四元数分析初步 252
7.9　与后续章节的接口 254
7.10　单位根、有限阶与旋转周期 255

第 8 章　四元数分析 261
8.1　四元数代数回顾 262
8.2　四元数极限与连续 263
8.3　四元数导数与微分 264
8.3.1　左导数与右导数 264
8.3.2　Cauchy–Riemann–Fueter 方程组 265
8.4　四元数积分 266
8.4.1　四元数微分形式 266
8.4.2　Fueter 积分定理 266
8.5　四元数级数 267
8.5.1　Slice 正则与 Fueter 正则的分工 267

8.5.2 四元数幂级数 268
8.6 四元数卷积 269
8.7 四元数傅里叶变换 270
8.8 四元数拉普拉斯变换 271
8.9 Fueter 正则函数 272
8.10 四元数广义函数 273
8.11 四元数共轭作用与三维旋转 274
8.12 超复分析展望 274

第 9 章 微分方程与解析 277
9.1 常微分方程：方向场的积分曲线 278
9.1.1 基本定义与存在唯一性 278
9.1.2 线性常微分方程 280
9.1.3 相图与轨道 282
9.1.4 守恒律与首次积分 284
9.2 周期系数微分方程与 Floquet 理论 285
9.3 偏微分方程基础 286
9.4 格林函数与积分方程 287
9.5 复分析基础 289
9.5.1 复数的代数与几何 289
9.5.2 复数列与复变函数的极限 289
9.5.3 复导数与解析函数 290
9.6 柯西积分理论 292
9.7 解析函数的局部展开与留数 294
9.8 四元数分析与解析 296
9.8.1 四元数的代数结构 296
9.8.2 四元数的极限与连续性 297
9.8.3 四元数导数与解析性 297
9.8.4 四元数指数与旋转 298
9.9 梯度、旋度与散度：三大微分算子 299
9.10 守恒律的微分方程表述 301

第 10 章 线性代数 307
10.1 向量空间与线性变换 308
10.1.1 向量空间 308

10.1.2 线性变换与矩阵表示 311
10.2 不变子空间与特征值分解 314
10.2.1 特征值与特征向量 314
10.2.2 对角化与若尔当标准形 316
10.2.3 谱定理 317
10.3 内积空间与正交性 320
10.3.1 伴随算子与正规算子 321
10.4 矩阵群与对称性 322
10.5 洛书矩阵：以 5 为平衡点的 3×3 幻方 324
10.6 李群：连续对称群的严格表述 328
10.7 李代数：矩阵群的无穷小结构 330
10.8 奇异值分解与周期卷积 332
10.9 线性系统的周期结构 334
10.10 线性系统的迭代法 335

第 11 章 流形与纤维丛 341
11.1 拓扑流形与光滑流形 342
11.2 切空间与切丛 343
11.3 余切空间与余切丛 346
11.4 子流形与水平集 346
11.5 黎曼流形 347
11.6 纤维丛 349
11.7 法空间与法丛 350
11.8 角空间与角丛 351
11.9 相空间 351
11.10 不变流形与能量面 352
11.11 不变环面与刘维尔-阿诺德定理 353
11.12 稳定流形、不稳定流形与中心流形 354
11.13 模空间 355
11.14 群作用与商流形 355

第 12 章 周期流形 361
12.1 周期流形的基本结构 361
12.2 周期轨道与基本群 363
12.3 周期流形上的微分形式 363

12.4 不变环面与可积系统 364
12.5 辛流形与能量面 365
12.6 主丛、联络与和乐 366
12.7 周期轨道的模空间 366
12.8 离散格点流形的基本结构 367
12.9 格点上的三种基本操作 368
12.10 三大微分算子的严格理论 368
12.10.1 连续情形：内蕴定义 368
12.10.2 离散情形：严格定义与推导 369
12.10.3 积分定理 370
12.10.4 连续极限的完整证明 370
12.11 离散幺正理论 371
12.12 离散曲率 373
12.13 守恒律在周期流形上的体现 374
12.14 周期流形的分类 374
12.15 格点上势矢量的周期性演化 374

第 13 章 周期范畴 379
13.1 范畴论基础 380
13.2 算子与函子 381
13.3 相位函子 382
13.4 变换与演化 384
13.5 周期范畴的基本构造 385
13.5.1 周期对象与周期态射 385
13.5.2 三种基本周期范畴 386
13.6 相位函子、相似度函子与趋势函子 389
13.6.1 相位提取函子 389
13.6.2 相似度函子与趋势函子 389
13.7 微分、积分与卷积的范畴论表述 390
13.7.1 微分算子与积分算子 390
13.7.2 卷积作为双函子 392
13.8 周期卷积的范畴论表述 392
13.9 周期流形的范畴论表述 393
13.10 置闰函子：不可公度周期的范畴修正 394
13.10.1 公度性缺口与置闰对象 394

13.10.2 置闭函子 396
13.10.3 置闭函子与连续极限函子的交换 398
13.11 观察者作为函子 399
13.12 周期范畴与守恒律 400
13.13 周期范畴的统一视角 401

第 14 章 概率论与分布 406
14.1 事件及其概率 407
14.1.1 随机事件与概率 407
14.1.2 概率计算公式 408
14.2 随机变量与分布函数 408
14.2.1 随机变量 408
14.2.2 累积分布函数 409
14.2.3 离散分布与连续分布 410
14.3 随机变量与常见分布 411
14.3.1 离散型随机变量 411
14.3.2 连续型随机变量 412
14.3.3 常见分布的关系 413
14.4 特征函数 414
14.5 贝叶斯推断 416
14.5.1 贝叶斯推断的基本框架 416
14.5.2 序贯贝叶斯更新与后验收敛 417
14.6 随机变量的数字特征 418
14.7 大数定律与中心极限定理 419
14.8 随机过程基础 420
14.8.1 平稳过程 420
14.8.2 循环平稳过程 421
14.8.3 马尔可夫过程 422
14.8.4 布朗运动 423
14.9 概率空间中的变换群与遍历性 424

第 15 章 矢量分析 430
15.1 标量场与矢量场 430
15.2 三种基本变换与三种微分算子 432
15.2.1 平移、缩放与旋转 432
15.2.2 梯度、散度与旋度 438

15.3 Nabla 算子的运算性质 444
15.4 乘积法则 448
15.5 基本恒等式 450
15.6 积分定理 452
15.7 向量场的分类与势函数 457
15.8 正交曲线坐标系中的梯度、散度、旋度 458
15.9 平方反比定律 460
15.10 方向数与角分辨率：从离散到连续 461
15.11 周期矢量场与三种微分算子的交换性 462

第 16 章 周转圆组与周转球组 468
16.1 前置：四级数与周转圆的定义 468
16.1.1 振幅级数 469
16.1.2 频率级数 469
16.1.3 相位级数 470
16.1.4 周期级数 470
16.1.5 周转圆：复平面内的周期单元 470
16.1.6 周转球：四元数空间内的周期单元 472
16.2 动态周转圆组 474
16.2.1 基本定义 474
16.2.2 基本性质 475
16.3 包络与瞬时相位 477
16.3.1 定义与三种入口 477
16.3.2 包络是观察者读数的上确界 478
16.3.3 单分量与双近频 478
16.3.4 差频结构与包络的周期性 479
16.3.5 周期差密度 480
16.3.6 调制阶与公度 482
16.3.7 接口与开放问题 483
16.4 三组动态周转圆 484
16.4.1 基本定义 484
16.4.2 基本性质 484
16.5 旋转三平面 486
16.5.1 基本定义 486
16.5.2 基本性质 486

16.6 四元数周转球组 488
16.6.1 基本定义 488
16.6.2 基本性质 488
16.7 旋转三球组 490
16.7.1 基本定义 490
16.7.2 基本性质 490
16.8 统一观察者投影框架 492
16.8.1 统一算子 492
16.9 观察者函子与动态重构 493
16.10 投影作为信息压缩 494
16.11 离散幺正动态投影 498
16.12 尺度相关采样理论 499
16.13 信息随距离损失 502

第 17 章 传播与演化 510
17.1 光线轨迹：从费马原理到程函方程 511
17.2 传播算子：空间平移的代数实现 514
17.3 核函数体系：传播的积分表示 518
17.4 传播卷积与演化卷积 521
17.5 信息演化：贝叶斯更新、激活函数与学习 525
17.5.1 贝叶斯更新的平移结构 526
17.5.2 逐点激活函数与传播算子 528
17.5.3 学习作为参数演化 530

第 18 章 群与群函数 541
18.1 群上的三种标准构造 542
18.1.1 平移构造 542
18.1.2 内自同构 544
18.1.3 外自同构 545
18.1.4 三种构造的统一结构 547
18.2 自同构塔 548
18.3 群作用与对称性 549
18.4 群对称与群方向 550
18.5 8 组概念对的定义 551
18.5.1 平移函数与平移群 551

18.5.2 缩放函数与缩放群 551
18.5.3 旋转函数与旋转群 552
18.5.4 守恒函数与守恒群 552
18.5.5 对称函数与对称群 552
18.5.6 闭合函数与闭合群 553
18.5.7 周期函数与具有周期轨道的群 553
18.5.8 高阶函数与高阶群 553
18.6 相空间联合判定框架 556
18.7 群周期与群函数 557
18.7.1 群上的严格周期 557
18.7.2 群函数空间与正则表示 558
18.7.3 类函数与特征标 559
18.7.4 群值函数与等变性 560
18.7.5 群上的自守函数 560
18.7.6 群上的卷积代数 560
18.8 传递性矩阵：8 种性质在 12 种运算下的保持性 561
18.8.1 加法与减法 561
18.8.2 乘法与除法 562
18.8.3 幂与根 563
18.8.4 对数 563
18.8.5 级数与极限 563
18.8.6 微分 563
18.8.7 积分 564
18.8.8 卷积 565
18.9 传递性矩阵总结 565
18.10 三种基本群与对应的群函数 567
18.10.1 平移群与平移函数 567
18.10.2 缩放群与缩放函数 568
18.10.3 旋转群与旋转函数 568
18.10.4 三种群的统一对偶 568
18.11 群函数与周期数学的统一视角 569

第 19 章 群对象与高阶映射结构 575
19.1 自同构与自同构群 575
19.2 内自同构与外自同构 578

19.3 自同构塔 580
19.4 自同构塔上的三种标准构造 581
19.5 塔上的函数空间 583
19.6 塔上的对称性与守恒量 584
19.7 塔上的周期结构 585
19.8 塔的稳定性与高度 586
19.9 自同构塔的范畴论视角 588

第 20 章 周期函数与具有周期轨道的群 594
20.1 周期结构建模的完整链条 595
20.2 周期函数的度量参数与分量 596
20.3 简谐分量与守恒律 598
20.4 相位算子 599
20.5 波：傅里叶级数的空间传播 601
20.6 周期变换与分量提取 602
20.7 基本变换对具有周期轨道的群的保持 603
20.8 具有周期轨道的群与守恒律 604
20.9 周期卷积：四算子形式 605
20.10 建模示例：光源—光波—光谱 606

第 21 章 周期信号的离散采样与置闰 613
21.1 采样：采样点、采样率与采样时长 614
21.1.1 尺度相关采样：观察者尺度与采样密度 618
21.2 周转圆组：周期信号的旋转分解 619
21.3 有限窗口、狄利克雷核与频谱泄露 622
21.4 混叠：采样率的代价 626
21.5 上限逼近与下限逼近 629
21.6 窗函数与旁瓣控制 633
21.6.1 窗函数的时序应用：平滑、加权与截断 634
21.7 置闰：离散采样逼近的主动公度化 637
21.8 同余角与广义中国剩余定理 641
21.8.1 同余角的定义与基本性质 641
21.8.2 同余角采样与广义中国剩余定理 642
21.8.3 同余角下的频谱泄露 644

21.9 同余角置闰与多周期联合抑制 645
21.9.1 同余角误差与置闰 645
21.9.2 多周期联合置闰算法 646
21.10 同余角算法、复杂度与接口 648
21.10.1 同余角快速重构 648
21.10.2 同余角循环卷积 648
21.10.3 与各章的接口 649
21.11 算法与实现 650
21.12 与历法置闰的统一 650
21.13 与其他章节的接口 652

第 22 章 调和分析 659
22.1 单位根与循环群表示 660
22.2 轨道分解与合并 662
22.3 经典积分变换 663
22.3.1 傅里叶级数：$U(1)$ 上的调和分析 663
22.3.2 傅里叶变换：$\mathbb{R}$ 上的调和分析 664
22.3.3 离散傅里叶变换：$\mathbb{Z}_N$ 上的调和分析 665
22.3.4 快速傅里叶变换（FFT） 665
22.3.5 拉普拉斯变换与梅林变换 666
22.3.6 小波变换与希尔伯特变换 667
22.4 相似度与趋势：相位核的实部与虚部 668
22.5 循环卷积与功率谱 669
22.6 逼近、置闰与频谱泄漏的有界化 671
22.6.1 频谱泄漏与不可公度性 672
22.6.2 有理逼近：连分数最佳逼近 673
22.6.3 窗口逼近：置闰序列与误差有界定理 674
22.6.4 频谱逼近：泄漏幅度的有界化 676
22.6.5 与窗函数方法的互补 678
22.6.6 应用与例子 680
22.7 循环卷积定理与经典积分变换的统一 681

第 23 章 时序分析 689
23.1 经典时序模型 690
23.1.1 平稳性与滞后算子 690
23.1.2 经典时序模型总览 692

23.2 时序分析的基础工具 694
23.2.1 瞬时极限角：离散梯度的方向信息 694
23.3 拐点检测：基于相似度的方向转折判定 695
23.4 转折率：拐点两侧正弦趋势之差 696
23.5 周期确定：周期图的峰值 696
23.6 有限谐波回归模型 697
23.7 贝叶斯更新：参数的在线推断 698
23.8 窗函数验证：基于频谱分量确定的模型诊断 699
23.9 时序分析的完整流程 701

第 24 章 周期系统 707
24.1 周期性判定：目标是否具有周期性 708
24.1.1 目标与判定输入 708
24.1.2 周期类型 709
24.1.3 最小正周期的查找 710
24.2 周期级数的构建：从数据拐点到周转圆组 711
24.2.1 数据拐点作为特征时点 712
24.2.2 振幅级数、频率级数、相位级数 712
24.2.3 周转圆组：半径、相位与转速 713
24.2.4 周期级数即复变函数 714
24.3 周转圆组的动态调节 714
24.3.1 一个周转圆对应一个简单复变函数 714
24.3.2 数量与参数的动态调节 715
24.4 振幅卷积、相位卷积与频率卷积 716
24.5 与离散采样、调和分析、时序分析的整合 717
24.5.1 与离散采样逼近章：从连续目标到可计算序列 717
24.5.2 与调和分析章：频率分解与系数 718
24.5.3 与时序分析章：从数据到参数 718
24.6 周期系统的多分量形式：多周期耦合系统 719
24.6.1 相空间结构：辛流形与哈密顿流 721
24.6.2 守恒律与诺特对应 723
24.6.3 闭合轨道判据与稳定性 724
24.7 贝叶斯更新 725
24.8 复指数激活函数 726
24.9 核平滑梯度下降 728

24.10 本章小结 730

第 25 章 概率系统之周期结构 737
25.1 概率目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步 738
25.1.1 概率目标、判定输入与判定映射 738
25.2 概率周期级数与周转圆组的构建：接入「周期系统」章第二步 740
25.3 概率周转圆组的动态调节：接入「周期系统」章第三步 743
25.4 概率卷积：接入「周期系统」章第四步 745
25.5 与离散采样、调和分析、时序分析的整合：接入「周期系统」章第五步 746
25.6 概率周期系统的相空间、演化与守恒 747
25.6.1 均方导数方差：平移不变性的不变量 747
25.6.2 平稳过程的谱表示 748
25.6.3 典型平稳过程的周期结构 749
25.6.4 多窗谱估计 749
25.6.5 自相似指数与尾指数 750
25.6.6 相位相干性 750
25.6.7 循环平稳过程 751
25.6.8 卡尔曼滤波的谱理论 752
25.6.9 贝叶斯推断中的结构对应 752
25.6.10 MCMC 的收敛性与周期诊断 753
25.6.11 隐马尔可夫模型的周期结构 754
25.6.12 高斯过程与周期核 755
25.6.13 长记忆过程的周期诊断 755
25.6.14 概率测度连续不变性对应的不变量 756
25.6.15 细致平衡与涨落–耗散定理 756
25.7 概率周期结构的综合诊断 757

第 26 章 密码系统之周期结构 760
26.1 密码目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步 761
26.1.1 密码目标、判定输入与判定映射 761
26.2 密码周期级数与周转圆组的构建：接入「周期系统」章第二步 764
26.2.1 序列密码的状态周期 765
26.2.2 分组密码的迭代结构 767
26.2.3 公钥密码的循环群结构 768

26.3 密码周转圆组的动态调节：接入「周期系统」章第三步 770
26.4 密码卷积：接入「周期系统」章第四步 771
26.5 与离散采样、调和分析、时序分析的整合：接入「周期系统」章第五步 .. 773
26.6 密码系统的分层结构与结构不变量 773

第 27 章 天文系统之周期结构 778
27.1 天文目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步 779
27.1.1 天文目标、判定输入与判定映射 779
27.2 天文周期级数与周转圆组的构建：接入「周期系统」章第二步 782
27.3 天文周转圆组的动态调节：接入「周期系统」章第三步 783
27.4 天文卷积：接入「周期系统」章第四步 784
27.5 与离散采样、调和分析、时序分析的整合：接入「周期系统」章第五步 .. 786
27.6 旋转与轨道运动 786
27.6.1 开普勒三定律与角动量守恒 786
27.6.2 椭圆轨道的傅里叶展开 788
27.6.3 太阳系公转与自转周期数据 790
27.7 径向运动与能量守恒 791
27.8 轨道共振 792
27.9 多体系统的周期结构 793
27.10 天文周期系统的守恒量 794
27.11 双星与多星系统 794
27.12 天文时间系统的周期结构 795
27.12.1 回归年与恒星年 795
27.12.2 朔望月与恒星月 796
27.12.3 近点月与交点月 796
27.12.4 朔望年 796
27.12.5 岁与岁差 796
27.12.6 章动 796
27.13 时间计量系统的周期结构 797
27.13.1 真太阳时与平太阳时 797
27.13.2 法定时 797
27.13.3 恒星时 797
27.13.4 历书时与原子时 797
27.14 时间计量系统的三层结构 797
27.15 时间计量系统的守恒量 798

第 28 章　历法系统之周期结构 801
28.1　历法目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步 802
28.1.1　历法目标、判定输入与判定映射 802
28.2　历法周期级数与周转圆组的构建：接入「周期系统」章第二步 805
28.3　历法周转圆组的动态调节：接入「周期系统」章第三步 807
28.4　历法卷积：接入「周期系统」章第四步 809
28.5　与离散采样、调和分析、时序分析的整合：接入「周期系统」章第五步 810
28.6　定序与定长：历法单位的基本属性 811
28.6.1　绝对序列与相对序列 811
28.6.2　定长：历法单位的固有周期 812
28.7　节气与中气的定序与定长 812
28.8　基于节气与中气定月序 814
28.9　数据架构：节气数据与朔望数据的外部加载 815
28.9.1　外部数据加载原则 815
28.9.2　Venn 图：数据与计算的集合关系 815
28.9.3　UML 类图：Range 与时间单位继承体系 816
28.9.4　UML 类图：时间戳与时间字段 818
28.9.5　流程图 819
28.10　节气系统与朔望月系统的独立性 819
28.10.1　节气系统——太阳历 819
28.10.2　朔望月系统——太阴历 820
28.10.3　阴阳合历的协调——置闰 820
28.10.4　算法 1：连分数置闰 821
28.10.5　算法 2：精确事件置闰 822
28.10.6　两种算法的独立性与比较 825
28.11　阴阳合历的周期结构 826
28.12　天文纪年与历史纪年的数学结构 827
28.13　《淮南子·天文训》的建元体系 828
28.14　轩辕历法的建元推演 828
28.15　《皇极经世》的嵌套周期体系 829
28.16　世界主要历法体系的周期结构比较 829
28.17　定序与定长的稳定性 831

第 29 章　地理系统之周期结构 834
29.1　地理目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步 835
29.1.1　地理目标、判定输入与判定映射 835
29.2　地理周期级数与周转圆组的构建：接入「周期系统」章第二步 838
29.3　地理周转圆组的动态调节：接入「周期系统」章第三步 840
29.4　地理卷积：接入「周期系统」章第四步 841
29.5　与离散采样、调和分析、时序分析的整合：接入「周期系统」章第五步 842
29.6　天文地理周期 843
29.6.1　米兰科维奇旋回 843
29.6.2　冰期-间冰期旋回 844
29.7　气候地理周期 844
29.7.1　太阳辐射梯度与大气环流的季节周期 844
29.7.2　大洋环流的周期结构 845
29.8　地质与火山活动的周期结构 846
29.8.1　威尔逊旋回 846
29.8.2　造山-剥蚀旋回与地壳均衡 846
29.8.3　海侵-海退旋回与沉积层序 847
29.8.4　火山活动的周期结构 847
29.8.5　地震活动的周期结构 847
29.9　地形地貌与经纬度系统 847
29.9.1　经纬度坐标系统 847
29.9.2　纬度气候带 848
29.9.3　海拔地形与高度分层 848
29.10　地理周期系统的多层嵌套结构 848
29.11　地理周期系统的守恒律 849

第 30 章　易经系统之周期结构 852
30.1　接入「周期系统」章的五步接口 852
30.1.1　第一步：易经目标的周期性判定 852
30.1.2　第二步：易经周期级数与周转圆组的构建 855
30.1.3　第三步：易经周转圆组的动态调节 857
30.1.4　第四步：易经卷积 858
30.1.5　第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合 859
30.2　周期相位算子 860
30.3　周转圆嵌套生成 861

30.4 质因数分解与张量结构 862
30.5 河图复变函数 863
30.6 洛书矩阵 865
30.7 十三符号体系相位算子表 866
30.7.1 太极（$T=1$） 866
30.7.2 两仪（$T=2$） 867
30.7.3 三才（$T=3$） 867
30.7.4 四象（$T=4$） 867
30.7.5 五行（$T=5$） 868
30.7.6 七政（$T=7$） 868
30.7.7 八卦（$T=8$） 868
30.7.8 天干（$T=10$） 869
30.7.9 地支（$T=12$） 869
30.7.10 二十四节气（$T=24$） 870
30.7.11 三十纳音（$T=30$） 871
30.7.12 六十甲子（$T=60$） 872
30.7.13 六十四卦（$T=64$） 874
30.8 周期卷积在易经符号系统中的应用 878
30.9 周期体系张量结构总表 878
30.10 大运：干支在十年尺度上的逼近复制 878
30.10.1 干支作为有理逼近的基本机制 879
30.10.2 大运的构成要素与十倍尺度复制 880
30.10.3 大运方向的二值性 882
30.10.4 起运岁数的量化 883
30.10.5 大运序列的周期结构与天文含义 884
30.10.6 大运与流年的相对相位 884
30.10.7 大运系统的守恒量 885
30.10.8 大运周转圆组的构建与调节 886
30.10.9 大运卷积 887
30.10.10 与离散采样、调和分析、时序分析的整合 887

第 31 章 电磁系统之周期结构 892
31.1 接入「周期系统」章的五步接口 893
31.1.1 第一步：电磁目标的周期性判定 893
31.1.2 第二步：电磁周期级数与周转圆组的构建 896

31.1.3 第三步：电磁周转圆组的动态调节 897
31.1.4 第四步：电磁卷积 898
31.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合 899
31.2 电磁场的数学基础 900
31.3 静磁学与安培环路定律 901
31.4 法拉第电磁感应定律 902
31.5 洛伦兹力 903
31.6 麦克斯韦方程组的导出 904
31.7 电磁波的周期结构与传播时延 906
31.8 推迟势：时延的电磁学实现 907
31.9 电磁系统的守恒律 908

第 32 章 音频系统之周期结构 911
32.1 接入「周期系统」章的五步接口 912
32.1.1 第一步：音频目标的周期性判定 912
32.1.2 第二步：音频周期级数与周转圆组的构建 914
32.1.3 第三步：音频周转圆组的动态调节 916
32.1.4 第四步：音频卷积 917
32.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合 918
32.2 音频系统的数学基础 919
32.3 简谐振动 919
32.4 声波方程与传播时延 920
32.5 谐波结构与傅里叶分解 921
32.6 音律系统 921
32.7 声波的周期传播与拍频时延 921
32.8 音频系统的守恒律 922

第 33 章 机械系统之周期结构 925
33.1 接入「周期系统」章的五步接口 926
33.1.1 第一步：机械目标的周期性判定 926
33.1.2 第二步：机械周期级数与周转圆组的构建 929
33.1.3 第三步：机械周转圆组的动态调节 930
33.1.4 第四步：机械卷积 931
33.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合 933

33.2 机械系统的数学基础 933
33.3 弹簧振子 934
33.4 单摆 935
33.5 耦合振子与拍现象 936
33.6 受迫振动 937
33.7 刚体转动与进动 938
33.8 机械系统的守恒律 939

第 34 章 电路与芯片系统之周期结构 941
34.1 接入「周期系统」章的五步接口 942
34.1.1 第一步：电路目标的周期性判定 942
34.1.2 第二步：电路周期级数与周转圆组的构建 945
34.1.3 第三步：电路周转圆组的动态调节 947
34.1.4 第四步：电路卷积 948
34.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合 949
34.2 晶振：基本固定的周转圆 950
34.2.1 晶振的物理原理 950
34.2.2 晶振作为主周转圆 952
34.3 锁相环 952
34.4 时钟树 954
34.5 芯片：参数化周转圆波形/频谱处理单元 955
34.6 常见芯片的周期数学分析 956
34.6.1 运算放大器 956
34.6.2 模数转换器与数模转换器 957
34.6.3 处理器与微控制器 957
34.6.4 数字信号处理器与 FFT 芯片 957
34.6.5 存储器与寄存器 958
34.7 芯片中的时延 958
34.8 电路系统的守恒律 959

第 35 章 生物系统之周期结构 963
35.1 接入「周期系统」章的五步接口 964
35.1.1 第一步：生物目标的周期性判定 964
35.1.2 第二步：生物周期级数与周转圆组的构建 967
35.1.3 第三步：生物周转圆组的动态调节 969
35.1.4 第四步：生物卷积 970

35.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合 971
35.2 生物系统的数学基础 971
35.3 昼夜节律 972
35.4 心率周期 973
35.5 细胞周期 974
35.6 种群周期 975
35.7 神经振荡与相位锁定 976
35.8 优胜劣汰与多尺度演化 977
35.8.1 多尺度演化的层级结构 977
35.8.2 蛋白质演化的中性理论与适应辐射 978
35.8.3 跨尺度耦合与协同演化 979
35.9 生物系统的守恒律 981

第 36 章 心理系统之周期结构 984
36.1 接入「周期系统」章的五步接口 985
36.1.1 第一步：心理目标的周期性判定 985
36.1.2 第二步：心理周期级数与周转圆组的构建 988
36.1.3 第三步：心理周转圆组的动态调节 990
36.1.4 第四步：心理卷积 991
36.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合 992
36.2 心理系统的数学基础 992
36.3 睡眠-觉醒周期 993
36.4 注意的周期性波动 994
36.5 情绪周期 995
36.6 学习与遗忘的周期 996
36.7 潜意识过程 997
36.8 行为周期性 998
36.9 心理周期的相位锁定 999
36.10 心理系统的守恒律 1000

第 37 章 社交系统之周期结构 1004
37.1 接入「周期系统」章的五步接口 1005
37.1.1 第一步：社交目标的周期性判定 1005
37.1.2 第二步：社交周期级数与周转圆组的构建 1008
37.1.3 第三步：社交周转圆组的动态调节 1010

37.1.4 第四步：社交卷积 1011
37.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合 1012
37.2 社交系统的数学基础 1013
37.3 社交节律 1013
37.4 社交互动中的周期博弈 1015
37.4.1 利益交换的周期博弈 1015
37.4.2 废物测试的概率模型 1016
37.4.3 利益交换与废物测试的周期耦合 1018
37.5 信息传播 1018
37.6 社交网络演化 1020
37.7 文化周期与人口演化 1021
37.7.1 时尚与风格的文化周期 1021
37.7.2 人口演化与代际周期 1022
37.8 集体行为的相位锁定 1024
37.9 社交系统的守恒律 1026

第 38 章 气候系统之周期结构 1030
38.1 接入「周期系统」章的五步接口 1031
38.1.1 第一步：气候目标的周期性判定 1031
38.1.2 第二步：气候周期级数与周转圆组的构建 1034
38.1.3 第三步：气候周转圆组的动态调节 1036
38.1.4 第四步：气候卷积 1037
38.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合 1038
38.2 季节循环：太阳辐射的年周期 1039
38.3 气候系统的数学基础 1040
38.4 厄尔尼诺-南方涛动（ENSO） 1041
38.5 北大西洋涛动（NAO） 1043
38.6 太平洋年代际振荡（PDO） 1044
38.7 印度洋偶极子（IOD） 1045
38.8 气候系统中的长程相关与 $1/f$ 噪声 1045
38.9 气候变化的多尺度嵌套周期 1046
38.10 气候系统的守恒律 1047

第 39 章　经济系统之周期结构 1051
39.1　经济目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步 1052
39.1.1　经济目标、判定输入与判定映射 1052
39.1.2　第二步：经济周期级数与周转圆组的构建 1055
39.1.3　第三步：经济周转圆组的动态调节 1056
39.1.4　第四步：经济卷积 1057
39.1.5　第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合 1058
39.2　经济系统的数学基础 1059
39.3　供需均衡与蛛网模型 1060
39.4　乘数-加速数模型 1061
39.5　库存周期与固定资产投资周期 1062
39.6　康德拉季耶夫长波 1062
39.7　金融市场的周期结构 1063
39.8　收入分配与幂律指数 1064
39.9　经济系统的恒等式与约束 1065
39.10　股票市场的窗函数周期诊断 1066
39.11　拐点检测：折射率、相似度与趋势 1067

第 40 章　政治系统之周期结构 1071
40.1　政治目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步 1072
40.1.1　政治目标、判定输入与判定映射 1072
40.1.2　第二步：政治周期级数与周转圆组的构建 1074
40.1.3　第三步：政治周转圆组的动态调节 1076
40.1.4　第四步：政治卷积 1077
40.1.5　第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合 1078
40.2　政治系统的数学基础 1079
40.3　王朝兴衰的周期模型 1080
40.4　土地兼并与财政周期 1082
40.5　政体更迭的周期结构 1083
40.6　帝国霸权更替的周期结构 1084
40.7　中国历史朝代更迭的周期分析 1086
40.8　政治系统的平衡关系 1087

第 41 章　数据分析之周期结构 1090
41.1　数据目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步 1091
41.1.1　数据目标、判定输入与判定映射 1091
41.1.2　第二步：数据周期级数与周转圆组的构建 1093
41.1.3　第三步：数据周转圆组的动态调节 1097
41.1.4　第四步：数据卷积与相位耦合网络 1099
41.1.5　第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合 1102

第 42 章　周转圆激活函数与函数逼近 1111
42.1　激活函数的经典框架 1112
42.2　周转圆激活函数的定义及其与数据分析参数的对应 1113
42.3　边界与收束条件 1115
42.4　周期域上的逼近定理 1116
42.5　非周期紧集上的逼近 1117
42.6　复值训练理论 1118
42.7　核平滑导-积下降优化 1119
42.8　与相关方法的关系 1119
42.9　数值实验与诊断 1120
42.10　与周期数学框架的接口 1120
42.11　与下一章的接口：激活函数作为算法组件 1120

第 43 章　算法系统之周期结构 1123
43.1　算法系统的数学基础 1124
43.2　迭代算法的周期收敛 1124
43.2.1　不动点迭代 1124
43.2.2　梯度下降的迭代周期 1126
43.3　递归算法的周期结构 1126
43.4　循环结构的周期优化 1127
43.5　排序算法的周期比较 1128
43.6　密码算法的周期安全性 1129
43.7　算法系统的界限与权衡 1130
43.8　与下一章的接口：算法结构向智能体的传递 1131

第 44 章　智能体之周期结构 1133
44.1　智能体系统的数学基础 1134
44.2　神经网络训练的周期动力学 1135

44.3 复指数激活函数与核平滑导-积下降 1137
44.4 词嵌入的周期与旋转结构 1141
44.5 吸引子动力学与循环神经网络 1143
44.6 推理的周期迭代结构 1146
44.7 知识表示的周期分析 1148
44.8 学习动力学的吸引子分析 1149
44.9 注意力机制的周期结构 1150
44.10 循环神经网络的周期记忆 1151
44.11 强化学习的周期探索 1152
44.12 多智能体系统的相位同步 1153
44.13 智能体系统的约束关系 1154
44.14 开放问题与研究纲领 1155

第 45 章 建模与分析：从数据到周转圆 1160
45.1 方法论总览：上下文图与流程总图 1161
45.1.1 上下文图：方法论与外部系统的边界 1161
45.1.2 主流程图 1162
45.2 概念集合的 Venn 图 1163
45.3 建模工作流的甘特图 1164
45.4 用例图 1165
45.5 用户故事地图 1166
45.6 业务过程模型（BPMN 风格） 1167
45.7 数据流图（DFD） 1168
45.8 ER 图 1169
45.9 系统架构图 1170
45.10 核心类的程序表示 1171
45.10.1 Functor 类：光滑函数的抽象基类 1171
45.10.2 函数类层次结构 1172
45.10.3 级数类层次结构 1175
45.10.4 积分变换与采样类 1178
45.10.5 整体模块关系图 1180
45.11 UML 对象图：一个具体实例 1181
45.12 UML 时序图：从数据到 Waveform 1182
45.13 建模：从实际问题到周期数学模型 1183
45.14 数据：采集与预处理 1183

45.15 分析：周期卷积与频谱分解 1183
45.16 处理：窗函数与导-积下降优化 1184
45.17 评判：模型选择与验证 1185
45.18 周期：识别与验证 1185
45.19 周转圆：嵌套结构与参数估计 1186
45.20 Waveform：周转圆作为复变函数 1186

第 46 章 总结与展望 1191
46.1 回望：一条主链与三组支撑 1191
46.2 全书理论体系架构 1192
46.3 四大支柱的关系 1194
46.4 周期卷积：跨周期相位相互作用的统一框架 1194
46.5 窗函数与折射率：基于相似度和趋势的拐点诊断 1195
46.6 复指数激活函数与核平滑导-积下降 1196
46.7 全书的逻辑闭环 1197
46.8 跨学科应用的统一诊断矩阵 1197
46.9 展望：未完成的任务与开放问题 1199
46.10 结语：周期作为统一的语言 1200

参考文献 1202

作者简介 1216

致谢 1217

插图

1.1　同态基本定理：$G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi$。任意同态 φ 都可分解为“投影—同构—包含”。 15
1.2　循环群 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上的平移 $x \mapsto x+1$。步长 T 的实际周期由 $\gcd(T,m)$ 决定：$[T]$ 生成全群当且仅当 $\gcd(T,m)=1$。 18
1.3　群作用、轨道与稳定化子。轨道与稳定化子的关系由引理 1.3 给出。 20
1.4　三类轨道的几何形态：周期轨道闭合；最终周期轨道先经有限步后进入闭合循环；非周期轨道无限延伸而不闭合。 21
1.5　守恒量 Q 的几何图像：Q 在每条轨道上取常值，因此轨道被限制在 Q 的水平集内。不同水平集给出轨道之间的分层。 23
1.6　对称的交换图定义：先演化再变换，与先变换再演化结果相同。$\mathrm{Symmetry}(f)$ 正是所有使该图交换的自同构 g 构成的群。 23
1.7　逐点闭合只要求每点各自回归，周期可以不同；一致闭合要求存在统一的 m，所有点同时回归。二者之间的升级需要“周期一致有界”或“最小公倍数有限”。 . . . 26
1.8　闭合轨道上，稳定化子恰为 $\langle f^{m_0}\rangle$，其在 $\langle f\rangle$ 中的指数等于轨道长度 m_0。 27
1.9　周期函数的三种基本类型。三者分别由对称中心 0、1、i 主导。注意 (b) 中的比例周期在对数坐标下退化为平移周期。 32
1.10　运算线路与变换线路的对应：迭代把低层运算的重复提升为高层运算；对应地，平移参数经重复进入乘法，缩放参数经重复进入幂，旋转由复数幂实现。 38
1.11　主链条的逻辑关系：实线箭头为真实蕴含关系，虚线箭头标出相反的真实蕴含。 39
1.12　两条生成线路：迭代分化为变换线路与运算线路；水平虚线为定理 1.9 的参数对应。 39
1.13　周期类型总判据流程图：先判断双射性，再判断一致阶；双射下最终周期与周期等价，但逐点周期不自动升级为一致周期。 43

2.1　自然数 $\mathbb{N}$ 的射线结构。后继映射 S 只提供单向推进，没有逆映射。平移轨道无法回溯，闭合性判定在 $\mathbb{N}$ 中不封闭（命题 2.1）。 48

2.2 反周期方程 $f(x+a) = -f(x)$ 的几何图像。函数在相邻两个 a-区间内符号相反，两步之后回到初值——周期加倍为 $2a$（推论 2.2）。这是最简单的非平凡倍周期结构。 52

2.3 对称中心 0、1 在数系扩张中的逐级涌现（第 2.6 节局部图）。$\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ 引入加法逆元（对称中心 0）；$\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ 引入乘法逆元（对称中心 1）。$\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$、$\mathbb{H}$ 的后续扩张（分别引入完备性、虚数单位 i、非交换乘法）见全章总结图 2.11。 52

2.4 整数 $\mathbb{Z}$ 的平移方向结构：以 0 为对称中心，$+1$ 和 -1 构成正逆方向对偶。轨道在整数轴上等距延展。 53

2.5 有理数 $\mathbb{Q}^+$ 的比例方向结构（上图）及其对数域中的等价平移方向（下图）。以 1 为乘法对称中心，乘以 q 和除以 q 构成正逆方向对偶。 58

2.6 实数完备化带来的连续方向结构。平移方向从离散群 $\mathbb{Z}$ 提升为连续群 $\mathbb{R}$（上图）。比例方向在对数域中等价于连续平移（下图）。 61

2.7 复数 n 次单位根的几何分布（以 $n = 8$ 为例）。n 个解 $\zeta_k = e^{2\pi ik/n}$ 等距分布在单位圆上，构成 n 阶循环群 C_n。这是有限旋转周期在复数域中的代数原型（定理 2.12）；图中 $n = 4$ 的特例即图 2.8 中的四阶旋转轨道。 64

2.8 复数乘法 $z \mapsto iz$ 生成的旋转方向：乘以 i 是 $90°$ 旋转，四次幂回到自身，形成四阶旋转轨道。 66

2.9 四元数单位球面 $S^3 \cong SU(2)$ 及其对 $SO(3)$ 的二重覆盖。q 与 $-q$ 对应同一三维旋转，$\Pi : S^3 \to SO(3)$ 的核为 $\{\pm 1\}$。这是三维旋转周期在四元数域中的代数化实现（定理 2.14）。 69

2.10 对数的结构转换功能：指数映射 exp 将加法群中的平移转化为乘法群中的比例；对数 log 是其逆映射，将比例方向转化为平移方向。乘法对称中心 1 对应加法对称中心 0。 80

2.11 数系扩张路径与变换层级的递进（全章总结图）。每一步扩张通过引入新的逆运算来确立新的对称中心，从而产生新的变换类型：减法（0 对称）使平移双向化；除法（1 对称）引入缩放——重复的平移产生缩放；虚数单位（i 对称）引入旋转——重复的缩放产生旋转；非交换乘法引入三维旋转。对数将缩放转化为平移，复对数将旋转转化为平移，三种变换在对数域中统一为加法。$\mathbb{N} \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ 的局部图见第 2.6 节的图 2.3。 84

3.1 向量空间中的三种基本生成变换：向量加法实现平移，标量乘法实现缩放，外积/复数乘法实现旋转。三者分别对应加法反射对称（$c = 0$）、乘法缩放反射对称（$c = 1$）、乘法取逆/i-对称（$c = 1, i$）。 89

3.2 标量与矢量的群作用区别：标量在群作用下不变（平凡表示，仅参与缩放）；矢量沿群轨道变换方向（非平凡表示，可参与平移、缩放、旋转三种变换）。 . . . 90

3.3 差角相似度与和角相似度的几何视角对比。(a) 差角 $\theta = |\alpha - \beta|$ 度量两个方向之间的相对偏离，是“观察者”的视角；(b) 和角 $\phi = \alpha + \beta$ 度量两个方向合成的总偏转（合成方向的辐角即 $\alpha + \beta$），是“参与者”的视角。二者不可互相约化（注释 3.3）。 95

3.4 12 种基本相似度的二维格点谱系（生成规则示意图）。横向二元选择为余弦/正弦（实部/虚部投影），纵向为差角/和角（减法/加法）与基础/倍角/半角（幂次）的复合。每一格对应一种相似度，具体公式见紧邻的表 3.2；本图的重点是显式展示 $2 \times 3 \times 2$ 的笛卡尔积生成结构（引理 3.1）。 96

3.5 半角相似度与向量和/差的几何关系。在等模长条件下，向量和的模长正比于半角余弦（和向），向量差的模长正比于半角正弦（差向）。两式的对称性体现了平行四边形法则的三角结构（命题 3.9）。 101

3.6 反射的倍角余弦相似度守恒。入射方向 v 与法线 n 的倍角余弦 $\cos 2\theta_{\text{in}}$ 在反射后不变。反射是对合，两次反射回到 v，构成本章最小的周期结构（定义 3.23）。 102

3.7 折射的斯涅尔定律与正弦趋势缩放。入射与折射方向的正弦趋势 $n \sin\theta$ 在界面处守恒，折射率 n_1, n_2 作为缩放因子调制旋转方向。当 $n_1 \sin\theta_1 > n_2$ 时出现全内反射（命题 3.10）。 103

3.8 复指数差角算子的旋转差异作用。$D_{\mathbb{C}}(z_1, z_2) = e^{i(\alpha-\beta)}$ 将 z_2 的单位方向精确旋转到 z_1 的单位方向，实现“从 z_2 到 z_1 的旋转差异”（命题 3.12）。 105

3.9 差角四元数的三维旋转差异作用。$D_{\mathbb{H}}(p, q) = p\bar{q}/(|p||q|)$ 通过共轭作用 $v \mapsto DvD^{-1}$ 将 q 的单位方向送到 p 的单位方向，实现三维旋转差异算子。轴相同时退化为复数的角度差（命题 3.14、定理 3.2）。 109

3.10 12 种实相似度到复指数/四元数打包的结构关系。6 个复相位核是 12 种实相似度的复打包；复指数差角算子是相位核的二维旋转实现；差角/和角四元数是同一逻辑在三维旋转中的非交换扩张（注释 3.9）。 112

3.11 三种对称中心与向量运算的对应关系。加法反射对称（$c = 0$）对应向量加法/减法、内积、反射；乘法缩放反射对称（$c \neq 1$）对应标量乘法、折射、趋势缩放；乘法取逆/i-对称（$c = 1, i$）对应外积、复数乘法、四元数乘法、复指数相似度与差角/和角四元数。对数/指数映射实现加法反射对称与乘法缩放反射对称之间的转换，单位圆限制（$|\lambda| = 1$）实现乘法缩放反射对称到乘法取逆对称的层级递进。 115

4.1 函数的集合图示。左椭圆为定义域 X，右椭圆为陪域 Y，蓝色箭头表示对应法则 f。落在 Y 内的小虚线椭圆是值域 $\mathrm{im}(f)$。 121

4.2 单射、满射、双射的判别图示。三种映射在“是否每个 x 唯一对应、是否覆盖整个 Y”上的差异一目了然。 121

4.3 奇偶分解定理的几何图像。任意函数 f（蓝）唯一分解为奇部 f_{odd}（红）与偶部 f_{even}（绿）之和。 123

4.4 数列极限的 ε-N 可视化。红色水平线为极限 L，红色虚线之间的带状区域为 $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$。$n > N$ 之后的点全部落入该带。 126
4.5 函数极限的 ε-δ 可视化。红色横向带为 $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$，绿色区间为对应的 δ-邻域。当 x 落入该邻域（除 x_0 外），$f(x)$ 必落入 ε-带。 127
4.6 闭区间上连续函数的三个基本性质：(a) 有界性与最值性；(b) 介值定理；(c) 一致连续性。 128
4.7 导数与极限角的几何解释。割线斜率随 $\Delta x \to 0$ 趋于切线斜率 $f'(x_0)$，而 $f'(x_0) = \tan\theta$，故 $\theta = \arctan f'(x_0)$ 是 f 在 x_0 处的极限角。图中橙色辅助虚线标出 θ 的两条边：水平方向（x 轴正方向）与切线方向，θ 即为二者的夹角。 . . 129
4.8 三大中值定理的几何图像：(a) 罗尔定理；(b) 拉格朗日中值定理；(c) 柯西中值定理。虚线为割线，实线为对应的平行切线。 132
4.9 微积分基本定理的几何图像。变上限积分 $\Phi(x)$ 是曲线下的面积，其增量 $\Delta\Phi \approx f(x)\Delta x$——这是 $\Phi'(x) = f(x)$ 的几何含义。 137
4.10 极限角与沿向分解。把 a 沿 b 的方向作正交分解：沿向分量 $\|\mathbf{a}\|\cos\theta$ 度量**方向的一致程度**（余弦族），垂向分量 $\|\mathbf{a}\|\sin\theta$ 度量**方向的偏离程度**（正弦族）。两者的归一化版本 $\cos\theta$、$\sin\theta$ 即本章的极限角；未归一化版本（再乘 $\|\mathbf{b}\|$）对应后面各章的“趋势”。 140
4.11 方向-趋势对偶在频域中的体现。求导相当于乘 ω，放大高频分量；积分相当于乘 $1/\omega$，放大低频分量。这与本章“求导增强高频方向，积分增强低频趋势”的定性结论一致。 143
4.12 对数导数把缩放变成平移。左图指数增长 $P = P_0 e^{kt}$；右图取对数后变成直线 $\ln P = \ln P_0 + kt$。这一步把乘法（比例缩放）转化为加法（平移），正是对数导数 $(\ln f)' = f'/f$ 的几何意义。 144
4.13 本章逻辑结构总图（蛇形回环布局）。函数论是起点，极限与连续提供“无限逼近”的语言，导数（方向）与积分（趋势）是核心分析工具，微积分基本定理把二者对偶起来，对数导数则把缩放转化为平移，为下一章“微分方程与复变函数”铺路。 145

5.1 本章结构总览：欧氏空间拓扑 $\to$ 连续映射 $\to$ 多变量微分学 $\to$ 重积分与线面积分；下方并行建立一致收敛、含参积分、零测集与分片光滑边界；最终汇入矢量分析。 148
5.2 开集 E、内部 $\mathrm{int}(E)$ 与边界 ∂E 的示意图。 152
5.3 连通集上连续函数取得中间值：$f(x) < c < f(y)$ 时存在 z 使 $f(z) = c$。 . . 161

6.1 级数收敛（上）与发散（下）的直方图对比。收敛时，柱高随 k 增大而快速下降至零；发散时，柱高下降过慢，部分和持续增长。 196

6.2 泰勒多项式的逐阶逼近。P_1（线性）在 x_0 附近逼近 f；P_2（二次）加入曲率修正；P_3（三次）进一步修正。阶数越高，逼近区间越宽。 198

6.3 洛朗级数的收敛圆环。正幂部分在以 z_0 为中心的圆盘内收敛，负幂部分在无穷远点附近的区域收敛；二者共同收敛域为圆环 $r < |z - z_0| < R$。 200

6.4 吉布斯现象。方波（灰线）的傅里叶部分和 S_N（蓝线）在跳跃点 $t = 0$ 附近出现过冲（红虚线），过冲幅度约为跳跃幅度的 9%，且不随 N 增大而消失。 202

6.5 相同振幅谱、不同相位谱的两个信号对比。振幅谱相同保证能量相同（帕塞瓦尔，命题 6.13），但波形因相位不同而显著不同。这说明了相位在波形重构中的不可替代作用。 209

6.6 相位谱的两种典型形态。左：线性相位（群延迟恒定），对应时域的纯平移。右：非线性相位（群延迟依赖于频率），对应时域的波形畸变。 212

6.7 级数谱系五层次。信息量从频率级数（仅频率格）到周期级数（四元组完整）逐层递增，每一层都是上一层的投影或综合。 214

6.8 卷积算子的两层构造。第一层把两个周转圆族的分量两两配对，得到双指标对象（$n \neq m$ 处即跨频率交互）；第二层由频率合成算子 $\Omega_{n,m}$ 与相位合成算子 $\Phi_{n,m}$ 把该对象送回函数空间。两层复合即卷积算子；当 Similarity$^{(d)}$ 取相位相似核、Ω, Φ 取和角形式时，即得到周期卷积 $f \circledast g$。 224

6.9 卷积理论五级阶梯。从经典卷积（最简，仅同频率对）到周期卷积（顶点，四参数化），每一级都是上一级的退化或综合，信息量严格递增。周期卷积同时保留振幅、频率、相位与周期四个分量的全部交互信息。 229

7.1 本章结构总览：复数代数 $\to$ 复极限与连续 $\to$ 复导数 $\to$ 复积分 $\to$ 局部展开 $\to$ 孤立奇点与留数 $\to$ 调和函数与共形映射。 233

8.1 本章结构总览：从四元数代数出发，经极限与连续、导数与微分、积分、级数、卷积、傅里叶变换、拉普拉斯变换、Fueter 正则函数、广义函数、三维旋转，最终汇入超复分析。 262

9.1 本章结构总览：四类分析对象与七主题的对应关系。 278

9.2 Picard–Lindelöf 存在唯一性证明路线图：初值问题转化为积分方程，经 Picard 迭代与一致收敛得到解，最后用 Gronwall 不等式证明唯一性。 279

9.3 线性非齐次系统的解分解：齐次解给出方向部分，特解积分给出趋势部分。 281

9.4 二维常系数线性系统的四类相图：结点、鞍点、焦点、中心。 282

9.5 诺特型对应：连续对称性给出首次积分。 284

9.6 Floquet 理论逻辑链：周期系数系统 $\to$ 单值矩阵 $\to$ Floquet 乘子 $\to$ 稳定性与周期解。 285

9.7 常系数线性偏微分方程的傅里叶解法：空间导数化为乘法，各波矢模态独立演化。 287
9.8 微分方程与积分方程的等价关系：初值问题对应 Volterra 方程，边值问题对应 Fredholm 方程。 289
9.9 复可导、柯西–黎曼方程、解析性与调和性之间的关系。 291
9.10 柯西积分理论的逻辑链：积分定理、积分公式、无穷可微性、刘维尔定理与代数基本定理。 294
9.11 孤立奇点分类与留数定理：负幂项结构决定奇点类型，a_{-1} 决定留数。 296
9.12 单位四元数到三维旋转的二重覆盖：$S^3 \to SO(3)$，$\ker \Pi = \{\pm 1\}$。 299
9.13 三大微分算子与三种对称中心的对应，以及两个基本代数恒等式。 300
9.14 本章四条平行结构通过共同的周期代数结构相连接。 302

10.1 本章结构总览：向量空间、线性变换、特征值分解、谱定理，第二行给出奇异值分解、线性动力系统、迭代法与矩阵群四个并列子结构，并由七大主题贯穿。 308
10.2 向量空间八条公理与三对称中心：加法给出平移对称，数量乘法给出伸缩对称，分配律保证二者相容。 309
10.3 维数定理的守恒图景：总维数等于各子空间维数之和减去交叠部分。 310
10.4 线性变换的双重保持性：同时保持加法（平移）与数量乘法（伸缩）。 311
10.5 基变换与相似：同一线性算子在两组基下的矩阵相似，特征值等为相似不变量。 314
10.6 特征值的四类演化：实正拉伸、单位圆旋转、旋转伸缩、负实反射。 315
10.7 特征子空间分解：初态按特征方向分解，各分量独立演化。 316
10.8 对角化与若尔当标准形：可对角化时各特征方向独立；若尔当块表示特征子空间之间的耦合。 316
10.9 自伴谱定理：实特征值、正交特征基，对应梯度算子的纯平移演化。 318
10.10 酉谱定理：单位圆特征值、正交特征基，对应纯旋转与有限阶周期。 320
10.11 正交投影与帕塞瓦尔恒等式：总能量等于正交分量能量之和。 321
10.12 正规算子统一自伴与酉：自伴给实特征值，酉给单位圆特征值。 322
10.13 三矩阵群与三算子：正交群对应梯度，酉群对应旋度，辛群对应散度。 323
10.14 洛书矩阵：3×3 幻方，中心 5 为平衡点，幻和 $15 = 3 \times 5$。 325
10.15 三变换李群及其指数映射：平移群指数为恒等，伸缩群指数为实指数，旋转群指数为复指数。 329
10.16 李代数到李群：切空间、李括号与指数映射。 331
10.17 奇异值分解的几何意义：旋转-伸缩-旋转。 332
10.18 线性系统谱分解的四类运动：衰减、周期振荡、稳态、二阶振荡。 335

10.19 迭代法框架：矩阵分裂、迭代矩阵与谱半径收敛判据。 336
10.20 本章七大主题：平移、伸缩、旋转、守恒、对称、闭包、周期。 336

11.1 本章结构总览：从拓扑/光滑流形出发，经纤维丛与黎曼结构，通向切丛、余切丛、法丛，最终汇集到不变环面、相空间与闭合轨道三个周期对象。 342
11.2 拓扑流形的局部欧氏性：p 的邻域 U 经由坐标卡 φ 同胚于 $\mathbb{R}^n$ 中的开集。 342
11.3 光滑流形的转移函数：两个坐标卡的重叠区通过 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 光滑相容。 . . . 343
11.4 切空间 T_pM 是 M 在 p 处的线性化：切向量是沿流形切向的无穷小位移。 344
11.5 切向量的两种定义：过同一点且在此点有相同速度的曲线属于同一等价类，对应同一个切向量。 345
11.6 切丛 TM：以底流形 M 为基，在每个点 p 上方悬挂切空间 T_pM 作为纤维，投影 π 把 (p, v) 映回 p。 346
11.7 切空间与余切空间的对偶配对：$\omega \in T_p^*M$ 把 $v \in T_pM$ 线性地映为实数，$dx^i(\partial_j) = \delta^i_j$。 346
11.8 正则水平集定理：若 dF_p 处处满射，则 $F^{-1}(c)$ 是余维 k 的嵌入子流形。 347
11.9 梯度与水平集正交：$\nabla f(p)$ 垂直于水平集在 p 处的切空间。 348
11.10 纤维丛的局部平凡化：局部上 $\pi^{-1}(U) \cong U \times F$，投影 π 把 (b, f) 映回底点 b。 349
11.11 平凡丛（圆柱面）与非平凡丛（莫比乌斯带）的对比。 350
11.12 法空间 N_pS 是切空间 T_pS 在 T_pM 中的正交补，$T_pM = T_pS \oplus N_pS$。 . 350
11.13 角空间的两种拓扑类型：连续圆 $U(1)$ 与有限循环群 $\mathbb{Z}_T$。 351
11.14 从构型空间 Q 到切丛 TQ（拉格朗日）与余切丛 T^*Q（哈密顿）的两种相空间表述。 352
11.15 能量面 Σ_E 是相空间中的 $(2n-1)$ 维超曲面，周期轨道在其上运动。 . . 353
11.16 不变环面上的匀速运动：角坐标按 $\theta_i(t) = \theta_i(0) + \omega_i t$ 演化。 353
11.17 不变环面上的轨道闭合判据：频率成对可公度时轨道闭合，不可公度时轨道在环面上稠密。 354
11.18 稳定流形 W^s、不稳定流形 W^u、中心流形 W^c 按 Floquet 乘子模长分类。 354
11.19 模空间作为周期结构的分类空间：等价类被 τ 参数化。 355
11.20 环面作为商流形：$\mathbb{Z}^n$ 通过平移作用于 $\mathbb{R}^n$，商去后得到 $\mathbb{T}^n$。 355
11.21 实直线 $\mathbb{R}$ 是圆周 S^1 的万有覆叠：$\pi(t) = e^{2\pi i t}$，纤维为 $\mathbb{Z}$。 356
11.22 环面上的闭合轨道按 $\pi_1(\mathbb{T}^n) \cong \mathbb{Z}^n$ 中的整数向量分类。 357
11.23 本章七大主题：平移、缩放、旋转、守恒、对称、闭合、周期。 357

12.1 本章结构总览：从周期流形出发，经周期轨道、微分形式、辛流形、主丛与联络，到不变环面、模空间与离散格点，最终统一于连续—离散对应。 361
12.2 实直线 $\mathbb{R}$ 是圆周 S^1 的万有覆叠：$\pi(t) = e^{2\pi i t}$，纤维为 $\mathbb{Z}$。 362
12.3 环面上的闭合轨道按 $\pi_1(\mathbb{T}^n) \cong \mathbb{Z}^n$ 中的整数向量分类。 363
12.4 环面上的闭 1-形式与周期积分：$d\theta_j$ 沿 γ_k 的积分给出 Kronecker delta。 364
12.5 不变环面上的轨道闭合判据：频率成对可公度时轨道闭合，不可公度时轨道稠密。 365
12.6 能量面 Σ_E 是相空间中的 $(2n-1)$ 维接触超曲面，周期轨道在其上运动。 365
12.7 离散曲率（Wilson 环）：plaquette 四条边的幺正算子按序乘积，即主丛联络和乐的离散化。 366
12.8 模空间作为周期结构的分类空间：等价类被 τ 参数化。 367
12.9 三种基本操作：平移改变位置，缩放改变模长，旋转改变方向。 368
12.10 离散幺正演化：格点上的势矢量经幺正算子作用后模方守恒。 371
12.11 离散幺正算子的谱：本征值全部位于单位圆上，对应准能量在 Floquet–Brillouin 区内。 372
12.12 三种周期流形的统一：每种流形对应一种守恒律。 374
12.13 本章七大主题：平移、缩放、旋转、守恒、对称、闭合、周期。 375

13.1 本章结构总览：从范畴论基础出发，经相位函子与三种周期范畴，到微分-积分伴随、周期卷积双函子与观察者函子，最终统一于周期数学的范畴论框架。 . . 380
13.2 范畴的基本结构：对象、态射与复合。 381
13.3 算子（自函子）与函子的作用域对比：算子不改变范畴，函子跨范畴映射。 382
13.4 相位函子族构成圆群 $U(1)$：相位参数 θ 在单位圆上连续取值。 384
13.5 伴随函子对 $F \dashv G$ 与 Hom 集自然同构。 385
13.6 周期态射的等变性条件：$f \circ \rho(g) = \sigma(g) \circ f$。 386
13.7 三种基本周期范畴及其转换函子。平移、缩放、旋转三类生成变换各对应一个周期范畴。对数函子把乘法型（缩放）结构化为加法型（平移）结构，其逆为指数函子；单位圆限制把缩放范畴中的单位模子范畴分离出来，得到旋转范畴；投影把旋转范畴送回平移范畴。此图同时说明：三类范畴并非彼此等同，而是由函子相互转换——这正是本章采用范畴论语言的理由。 387
13.8 微分算子与积分算子的伴随对：$\mathcal{D} \dashv \mathcal{I}$。 392
13.9 周期卷积双函子：双变量输入，保留全部频率对交互。 393
13.10 置闰序列：理想采样位置（虚线）与实际整数采样位置（红点）的偏差被约束在有界带内。 396
13.11 置闰函子与连续极限函子的交换图：在极限意义下交换。 399

13.12 观察者函子 $\mathcal{P}$：将时间周期范畴与旋转周期范畴的乘积投影为可观测痕迹范畴。 400
13.13 诺特定理的范畴论表述：对称性群与守恒量空间的自然同构。 401
13.14 本章七大主题：平移、缩放、旋转、守恒、对称、闭合、周期。 402

14.1 本章结构总览：概率论核心（概率空间、随机变量、特征函数、分布族）与周期数学接口（平稳、循环平稳、自相似、马尔可夫链），最终统一于四条主线。 407
14.2 事件的维恩图与加法公式：$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$。 408
14.3 累积分布函数的性质：单调不减、右连续、区间概率由端点差给出。 409
14.4 二项分布 $B(10, 0.3)$ 的概率质量函数。 412
14.5 三种连续分布的密度函数对比：正态、均匀、指数。 413
14.6 常见分布之间的极限与特例关系图。 414
14.7 三种分布的特征函数模 $|\phi_X(t)|$：正态（高斯衰减）、泊松（周期振荡衰减）、均匀（sinc 衰减）。 415
14.8 贝叶斯推断的三要素：先验、似然、后验。 417
14.9 中心极限定理的图示：样本均值分布随 n 增大收敛于正态分布。 420
14.10 平稳过程及其自协方差函数：自协方差只依赖于时间差 h。 421
14.11 循环平稳过程：统计性质在周期平移 $t \mapsto t + T$ 下不变。 422
14.12 周期 3 的置换链的特征值分布在单位圆上，对应分布的周期循环模式。 423
14.13 自相似过程的 Hurst 指数与样本路径粗糙度：H 越小路径越粗糙。 . . . 423
14.14 本章七大主题：平移、缩放、旋转、守恒、对称、闭合、周期。 425

15.1 本章结构总览：从标量场与矢量场出发，经三个微分算子、乘积法则与基本恒等式，到积分定理、向量场分类、势函数、亥姆霍兹分解与正交曲线坐标系，最终统一于向量场结构。 430
15.2 标量场与矢量场的直观对比：标量场用等值线表示，矢量场用箭头表示。 431
15.3 三类基本变换及其不变量。三类变换各保持一个不同的几何量：平移保持点之间的差向量，缩放保持过原点的方向，旋转保持内积；Proposition 15.1 给出了逐条的证明。 437
15.4 三个微分算子的几何图像：梯度指向增长最快方向，散度描述源汇，旋度描述局部环流。 440
15.5 球坐标与柱坐标中的单位基向量。 459
15.6 平方反比定律的几何推导。径向矢量场穿过包围源 O 的同心球面，总通量守恒，因此场强与距离平方成反比。 460
15.7 方向数与角分辨率。周期 T 将圆周等分为 T 个方向，相邻方向角间隔为 $\Delta\theta = 2\pi/T$。 461

16.1 本章结构总览：从四级数前置出发，依次建立单组动态周转圆、三组动态周转圆、旋转三平面、四元数单球组、旋转三球组、统一观察者投影框架、观察者函子、投影信息压缩，最终汇集到离散幺正动态投影、尺度相关采样与信息随距离损失。 468
16.2 周转圆：复平面上半径 A、角速度 ω、初相 ϕ 的匀速圆周运动。 471
16.3 周转圆组：臂 A_1（天蓝，长度 r_1）位于圆 A_1 内，臂 A_2（黄，长度 r_2，相位 $135°$）位于圆 A_2 内，臂 A_3（绿，长度 r_3，相位 π）位于圆 A_3 内；各臂终点即下一级圆的圆心。三条合成向量 A_1+A_2（紫虚线）、A_2+A_3（橙虚线）、$A_1+A_2+A_3$（洋红虚线）为各级合成轨迹的瞬时值；它们的文字标识置于图形右侧外部，由同色箭头指向对应虚线。 472
16.4 周转球：四元数空间中半径 a 的轨道位于三维球面 S^3_a 上。 473
16.5 周转球组：每个球的圆心落在上一级臂的终点，臂长等于对应球的半径；每个球用外圆加一横一竖两个椭圆表示 S^3 球面。旋转轴 $\mathsf{u}_1, \mathsf{u}_2, \mathsf{u}_3$ 分别用同色箭头示意，体现四元数空间的非交换旋转。三条合成向量 a_1+a_2（紫虚线）、a_2+a_3（橙虚线）、$a_1+a_2+a_3$（洋红虚线）为各级合成路径的瞬时值。 473
16.6 动态投影的几何图像：观察结果 $\mathcal{O}(t)$ 是源向量 $\mathcal{E}(t)$ 在观察者方向 $u(t)$ 上的正交投影。 475
16.7 双近频信号的包络：快载波被慢包络 $2A|\cos(\Delta\omega t/2)|$ 调制。此处 $A=1$，$\Delta\omega=1$，$\bar{\omega}=5$。 479
16.8 旋转三平面：三个独立的复平面各自按内部周转圆的属性旋转，旋转角为 $\theta_T, \theta_S, \theta_O$。 486
16.9 旋转三球组：三个四元数球组分别经单位四元数 r_T, r_S, r_O 的共轭作用旋转。 490
16.10 投影作为信息压缩：源向量 X 分解为可观测分量 $\Pi_O(X)$ 与不可观测分量 $\mathcal{E}_{rec} \in \ker\Pi_O$。投影丢弃了 $\ker\Pi_O$ 方向上的全部信息。 497
16.11 采样轨道：距离越远采样点越稀疏。近距采样（红点）能分辨源的高频细节，远距采样（绿点）丢失高频信息。 501
16.12 信息可观测度随距离的衰减：$r \le r_{\max}$ 时充分采样，$r > r_{\max}$ 时按 $1/r^2$ 渐近衰减。 503

17.1 本章七主题定位：平移、缩放、旋转、守恒、对称、闭合、周期。 510
17.2 费马原理：固定端点变分。 511
17.3 斯涅尔定律与全反射。 513
17.4 梯度折射率介质中的正弦光线。 514
17.5 传播算子平移示意。 514
17.6 傅里叶域中的相位乘子。 515

17.7 强连续演化半群时间轴。 517
17.8 核函数分类树。 520
17.9 周期卷积到传播卷积的退化。 523
17.10 Bloch 能带与布里渊区。 524
17.11 对数信念空间中的加法平移。 526
17.12 逐点激活与传播算子交换图。 529
17.13 二次损失下参数演化收敛。 531
17.14 余弦退火学习率的周期结构。 533

18.1 群与群函数章的整体路线图：三种标准构造、自同构塔、8 组概念对与传递性矩阵共同构成统一代数框架。 542
18.2 左平移 L_g 与右平移 R_g 的对比。当 G 非交换时两者一般不相等，但恒有 $L_g \circ R_h = R_h \circ L_g$。 543
18.3 内自同构的轨道结构：共轭作用把 G 划分为共轭类（轨道），中心 $Z(G)$ 中每个元素单独成轨道；类函数在每个轨道上取常值。 545
18.4 外自同构的几何直观：环状箭头表示标度变换 $x \mapsto \lambda x$，箭头首尾对应群阶不变性质。 546
18.5 群上三种标准构造的统一视角。 547
18.6 自同构塔的逐层结构：每一层都是上一层自同构群，且每层重新出现三种标准构造。 548
18.7 轨道-稳定子定理：群 G 作用在集合 X 上，每个轨道的大小等于群阶除以该点的稳定子群阶。 550
18.8 离散群方向结构（左）与李群方向结构（右）的对比：Cayley 图的有向边对应左不变向量场。 551
18.9 8 组概念对的层次结构：平移 / 缩放 / 旋转为具体不变性子群，周期、对称、守恒、闭合构成统一的包含链，高阶函数通过自同构塔进一步升华。 555
18.10 相空间联合判据：位形侧 $f(x+T)=f(x)$ 与相空间侧 $\Gamma_f(x+T)=\Gamma_f(x)$ 同时成立，等价于函数以 T 为周期。 557
18.11 群函数空间的分解：左/右正则表示分解为不可约表示直和，类函数子空间由特征标张成。 559
18.12 传递性矩阵热力图：绿色表示完全保持，黄色表示可公度或条件下保持，红色表示不保持。 566
18.13 三种基本群的 Pontryagin 对偶关系：平移群、缩放群、旋转群在对偶下统一为 $\mathbb{Z}$，构成统一代数结构的三种表象 569
18.14 群与群函数的完整体系。 570

19.1 自同构塔概览：$G_{(k+1)} = \mathrm{Aut}(G_{(k)})$ 逐层构造，每层均重新出现平移、内自同构与外自同构。 575
19.2 自同构群的正合列（蛇形回环布局）：第一行 $1 \to Z(G) \to G \to \mathrm{Aut}(G)$，从 $\mathrm{Aut}(G)$ 向下拐弯到第二行 $\mathrm{Out}(G) \to 1$。 579
19.3 中心平凡性沿自同构塔逐层保持：每一层的中心仍为 $\{e\}$，且 $G_{(k)}$ 嵌入 $\mathrm{Aut}(G_{(k)}) = G_{(k+1)}$。 580
19.4 自同构塔每一层的三种标准构造：平移、内自同构、外自同构逐层重复。 582
19.5 塔上三类守恒量的包含关系。 582
19.6 塔上的诺特对应：左平移、内自同构、外自同构分别对应平移不变量、类函数、自同构不变量。 585
19.7 C_3 的自同构塔及具有周期轨道的群的逐层降低。 586
19.8 典型群的自同构塔高度对照表。 587
19.9 自同构函子的协变性：群同构 $\varphi : G \to H$ 诱导自同构群同构 $\mathrm{Aut}(\varphi) : \mathrm{Aut}(G) \to \mathrm{Aut}(H)$。 588

20.1 周期结构建模的完整链条：从物理系统出发，经基本变换、守恒律、对称性、周期函数、具有周期轨道的群、傅里叶级数、波、周期变换，最终到达分量四元组。 595
20.2 周期函数的四元组分量：振幅 A、角频率 ω、相位 ϕ 与周期 T。 598
20.3 简谐分量 $Ae^{i(\omega t+\phi)}$ 的三大守恒量：角动量、面积速度、动能。 599
20.4 嵌套简谐分量系统（周转圆）：每一级独立的简谐分量叠加，构成傅里叶级数的几何实现。 599
20.5 相位算子的单位圆分布：C_2、C_4 与 $U(1)$ 的对比。 601
20.6 波的双重周期结构：时间轴上的周期 T_n 与空间轴上的波长 λ_n。 602
20.7 周期变换与分量提取：从周期函数出发，经频率字典，提取唯一的四元组分量。 603
20.8 具有周期轨道的群的诺特对应（经验观察／研究纲领）：平移、旋转、缩放具有周期轨道的群分别对应能量、角动量、标度荷守恒。 605
20.9 周期卷积的四算子结构：振幅、频率、相位、周期算子分别对应缩放、平移、旋转、定长。 606

21.1 采样三要素：采样间隔 Δx（红线采样点之间的间距）、采样率 $\nu_s = 1/\Delta x$、采样时长 $T = M\Delta x$（蓝线连续信号的有限观测窗）。 614
21.2 离散周期函数与基本周期：序列每 $T_0 = 4$ 个点重复一次，无限时间轴被折叠为有限循环群 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$。 616

21.3 尺度相关采样模型。采样点密度随距离 r 增加而减小，随观察者尺度 σ 增加而增大。 618
21.4 周转圆组：傅里叶级数的几何实现。每个分量是一个匀速旋转的圆，最终动点位置为各分量向量之和。 621
21.5 狄利克雷核/矩形窗的窗核：主瓣与旁瓣结构。主瓣宽 $4\pi/T$，第一旁瓣约 -13 dB，旁瓣包络按 $|\omega|^{-1}$ 衰减。 623
21.6 频谱泄露的能量分布：主瓣集中于真频点附近，旁瓣把泄露能量散布到所有频点。偏移 δ 越大，泄露越强。 625
21.7 混叠的折叠映射：频率轴上的每个奈奎斯特带（宽度 $\omega_s = 2\pi$）被折叠到基本区间 $(-\pi, \pi]$。所有混叠频率在该区间内不可区分。 627
21.8 上限逼近与下限逼近：蓝点从上方、绿点从下方夹逼真值 ρ（红线），误差均为 $O(1/M)$。平衡逼近取两者中点，误差 $O(1/(2M))$。 630
21.9 连分数收敛子的最优逼近：偏移 δ_{q_k} 随分母 q_k 的增大按 $O(1/q_{k+1})$ 递减，即置闰窗口的泄露按 $O(q_k^{-2})$ 衰减。 632
21.10 平衡置闰序列的 Sturmian 结构：闰单元（红点）之间的间隙只取两个相邻整数值 k 与 $k+1$，这是最优逼近律的直接体现。 633
21.11 常用窗函数的时频对比：矩形窗主瓣最窄但旁瓣最高；Hann 与 Blackman 窗通过时域光滑性换取更低的旁瓣。 636
21.12 同余角的几何图像。把周期 T 的相位 $\theta_k = 2\pi k/T$ 统一画在一个圆上：$T = 10$（蓝点，外圈）与 $T = 12$（红点，内圈）各自给出一个等分点集。两个周期的相容性由此化为两组点在圆上的**角度相容条件**：可公度时两组点在某一步重合；不可公度时永不重合，但通过置闰可使**累积角度偏差始终落在有界带内**，这正是置闰抑制泄露的几何来源。 643
21.13 历法置闰与采样置闰的同构：回归年对应信号周期，朔望月对应采样间隔，年—月比对应周期比，置闰规则对应置闰窗口，章岁误差对应偏移。 651

22.1 调和分析统一框架：群上傅里叶变换按群 G 的不同选择，给出傅里叶级数、傅里叶变换、DFT、小波变换、梅林变换、拉普拉斯变换等经典变换。 660
22.2 C_8 的 8 个不可约表示均匀分布在单位圆上。 661
22.3 轨道分解示意：函数 $f \in L^2(G)$ 按不可约表示的正交等变子空间分解，各分量正交且群作用独立作用。 663
22.4 Radix-2 FFT 蝶形图（$N = 4$）：输入按奇偶索引分组，经过两层蝶形运算得到 DFT 输出。 666
22.5 相位核的几何含义：实部 $\cos(\alpha - \beta)$ 对应内积投影，虚部 $\sin(\alpha - \beta)$ 对应外积面积。 668
22.6 功率谱与自相关函数的关系（维纳–辛钦定理）。 670

22.7 置闰抑制频谱泄漏的三层逼近链条：数论层用连分数收敛子，采样层用置闰序列，频域层用 Dirichlet 核。 672
22.8 置闰与窗函数的互补性：置闰控制主瓣偏移，窗函数控制旁瓣衰减，二者叠加可同时获得窄主瓣和低旁瓣。 679
22.9 群上调和分析统一框架：不同群 G 与对偶群 $\widehat{G}$ 的傅里叶变换分别给出傅里叶变换、梅林变换、傅里叶级数、DFT、小波变换等。 682

23.1 时序分析完整流程：从原始序列出发，经平滑、瞬时极限角、拐点检测、转折率、周期确定、有限谐波回归、贝叶斯更新、窗函数验证到残差诊断，其中窗函数验证反向反馈到第一步。 689
23.2 滞后算子 B：把序列沿时间轴右移一格。B 生成离散平移群 $\mathbb{Z}$，是 ARIMA 建模的核心工具。 691
23.3 AR 与 MA 的 ACF/PACF 特征对比：AR 模型 PACF 截断、ACF 拖尾；MA 模型 ACF 截断、PACF 拖尾。这是模型识别（Box-Jenkins 方法）的判据。 . . . 693
23.4 ARMA 平稳性条件：特征多项式 $\phi(z)$ 的根全部落在复平面单位圆外。 . . 694
23.5 拐点检测：当瞬时极限角的变化量 $|\Delta\theta|$ 超过阈值 τ 时，判定为拐点。正弦相似度的符号精确标记转折方向。 695
23.6 转折率的半角分解几何图：R_{turn} 是两侧正弦投影之差，半角分解将其分为“平均方向”与“方向差”两个因子。 696
23.7 周期图与 Fisher 检验：谱峰值高于阈值 g_α 的频率对应显著周期，主峰给出主导周期 $T_{\text{period}} = 2\pi/\omega_{\text{period}}$。 697
23.8 遗忘因子的指数衰减：γ 越小，旧观测权重衰减越快，模型对近期的适应越强，但有效样本量降低。 699
23.9 窗函数的拐点–周期权衡：小窗口保真度高但噪声抑制不足，大窗口噪声抑制充分但高频丢失，最优窗口 Δ^* 在两者之间。 700
23.10 时序分析完整算法流程闭环：八个步骤构成完整闭环，窗函数验证结果反向反馈到窗函数选择，实现模型迭代优化。 701

24.1 周期系统五步接口：从判定周期性出发，经构建周转圆组、调节参数、三类卷积，最终整合到工具链，每一步都有对应的理论章支撑。 708
24.2 周期类型判别决策树：从判定输入出发，依次判断常值性、有限阶性、轨道紧致性与渐近闭合性，确定七种周期类型之一。 710
24.3 最小正周期查找算法：对候选周期 T 计算最大偏差 $E(T)$，输出首个满足 $E(T) \le \varepsilon$ 的 T 作为最小正周期。 711
24.4 周转圆组的几何叠加：每个周转圆由三参数 (A_k, ω_k, ϕ_k) 确定，分别对应半径、角速度与初相。 714

24.5 动态调节的残差能量下降曲线：每加入一个周转圆，残差能量严格下降，至多 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 步后收敛（T_0 为实值有限周期序列的长度）。 716
24.6 三类卷积在周转圆组上的解耦作用：振幅卷积只改变半径，相位卷积只改变相位，频率卷积只改变转速。 717
24.7 相空间中的哈密顿流线：每条流线是一条等能曲线，哈密顿流保持辛体积（刘维尔定理）。 722
24.8 不变环面上的两类轨道：周期轨道（红实线）频率成对可公度而闭合，准周期轨道（绿虚线）频率不可公度而在环面上稠密。 722
24.9 周期系统的诺特对应：时间平移、空间平移、旋转对称分别对应能量、动量、角动量守恒。 724
24.10 遗忘因子的指数衰减：γ 越小，旧观测权重衰减越快，模型对近期的适应越强，但有效样本量降低。 726
24.11 复指数激活函数（CEAF）：多分量复指数叠加，实部与虚部同时可作为激活输出。 728
24.12 KDI 与标准梯度下降的路径对比：KDI 通过核平滑与累积修正调整搜索方向，可能更高效地到达极小值。 729

27.1 太阳系八大行星与月球公转轨道示意图。图中轨道半径经过 $a^{1/2}$ 压缩，以便在同一页内同时显示内行星与外行星；月球绕地球的轨道被显著放大以便显示。 789

28.1 Venn 图：节气数据、朔望数据与计算逻辑的集合关系。 816
28.2 UML 类图：Range 类与 TemporalUnit 基本单位继承体系。 816
28.3 UML 类图：Climate、Phase、Tropical、Synodic 与合并后的 Year 类。 817
28.4 UML 类图：Timestamp 与 TemporalUnit、TemporalField 枚举。 818
28.5 历法计算流程图：外部数据加载 $\rightarrow$ 定序 $\rightarrow$ 定长 $\rightarrow$ 节气中气定月序 $\rightarrow$ 置闰判定 $\rightarrow$ 输出历法。 819

45.1 周期数学建模与分析系统的上下文图。输入为原始时间序列、领域知识与建模者交互；输出为频谱与相位结构化模型、Waveform 复变函数表示、预测与诊断结果。 1161
45.2 周期数学统一方法论主流程图（蛇形回环布局）。第一行从左到右为建模、数据、分析；第二行从右到左为处理、评判；第三行从左到右为输出结构：周期、周转圆、Waveform、应用。虚线箭头表示从应用回到建模的反馈迭代。 1162

45.3 概念集合的 Venn 图。子图 (a) 中 P 为平移、S 为缩放、R 为旋转，展示三种基本变换的两两交集 $P\cap S$、$P\cap R$、$S\cap R$ 与三重交集 $P\cap S\cap R$；子图 (b) 为三种对称中心（0 加法、1 乘法、i 旋转）的交叠；子图 (c) 为方法论四阶段（建模、数据、分析、处理）相邻阶段的覆盖关系。Venn 图展示概念之间的重合与互补，不构成新的数学断言。 1163

45.4 建模工作流的甘特图。横轴为相对工作量（无量纲单位），不表示实际日历时间；纵向为任务序列。反馈迭代由 Lemma 45.1 保证有限步收敛。 1164

45.5 建模与分析系统的用例图。三类参与者：建模者、工程师、数据源。核心用例包括识别变换群、拟合周转圆参数、构建 Waveform、拐点诊断、相位耦合分析、模型选择、采样与重采样。 1165

45.6 用户故事地图。横轴为方法论的五大阶段（建模、数据、分析、处理、评判），纵轴为从基础能力到集成能力的故事层级。层级越高，故事覆盖的整合度越高；同一层级的故事可在该阶段独立交付。 1166

45.7 建模与分析的业务过程模型（BPMN 风格）。起于接收数据，经周期检测，若峰值显著则拟合周转圆并输出 Waveform；若不显著，调整窗长后重新检测，直至显著或达到终止条件。 1167

45.8 数据流图(DFD)。数据从数据源经采样与预处理、频谱分析、周期卷积、导-积下降到应用系统，中间存储为采样序列、频谱与相位、相似度/趋势矩阵、Waveform 参数。 1168

45.9 ER 图。六类实体：Epicycle(周转圆)、Waveform(复变函数)、PeriodicSeries(周期级数)、Sample（采样）、Spectrum（频谱）、Sampler（变换器）。关系为包含、截断、采样、变换。 1169

45.10 系统架构图。五层架构：应用层、建模与分析层、数据结构层、基础算符层、采样与观察层。层间依赖由下而上单向。 1170

45.11 函数类层次结构（UML 类图）。Functor 是所有可微函数的抽象基类。上方为代数函数（线性、二次、三次），左方为超越函数（指数、对数、幂），右方为三角函数（正弦、余弦、正切），下方为周期数学核心类（Epicycle、Waveform、Convolution）。Waveform 包含 Epicycle 的集合。 1174

45.12 级数类层次结构（UML 类图）。Series 继承自 Functor，其子类包括泰勒级数、傅里叶级数、洛朗级数和周期级数。 1177

45.13 积分变换与采样类（UML 类图）。Sampler 负责采样与各种积分变换，Sample 是采样结果，Spectrum 是频谱（由多个 Spectral 分量组成）。 1179

45.14 整体模块关系图。三个模块通过继承、截断、采样/变换和生成关系相互连接。 1180

45.15 UML 对象图。一个 Waveform 实例 wf，包含三个 Epicycle 实例 e1、e2、e3。每个对象显示其运行时字段值，是类图（Fig. 45.11）的一个具体实例。 . . 1181

45.16 UML 时序图。从建模者发起采样请求，Sampler 完成频谱分析，Spectrum 转换为 Waveform，KDI 优化器迭代更新参数直至收敛，最终返回优化后的 Waveform 与 Epicycle 分量。 1182
45.17 Waveform 与导-积下降协同流程。 1188

46.1 全书逻辑主链：迭代 → 不变量/守恒 → 对称 → 有限阶作用 → 闭合轨道 → 周期。守恒与对称以虚线接入，表示其辅助地位。 1192
46.2 周期数学全书理论体系架构图。从对称中心出发，经数学基础和核心理论，统一于周期系统、周期范畴和建模分析方法论，最终应用于各学科领域。 1193
46.3 周期数学四大支柱的关系图。 1194
46.4 周期卷积的五级阶梯。 1195
46.5 窗函数—折射率拐点诊断流程。 1195
46.6 CEAF—KDI 学习闭环：从数据到 Waveform，再回到数据诊断。 1196

表格

2.1 三类函数方程在各数系中的可解性与具有周期轨道的群结构 82
2.2 数系扩张、判定需求与周期类型的统一谱系 82

3.1 矢量类型、对称群与方向结构的对应 90
3.2 12 种基本相似度谱系 97
3.3 12 种趋势与向量运算的对应 99
3.4 三种基本生成变换、向量运算与对称中心的完整对应 114

15.1 三类基本变换的结构对照 437
15.2 三个微分算子的定义、前提与极限刻画 444
15.3 本章结构的位置与前置依赖（便于核查与索引） 464

17.1 全书核函数总表（按功能分类） 518

18.1 8 组概念对与形式对应算子的对照表 554
18.2 8 种性质在 12 种运算下的传递性矩阵 566

19.1 自同构不变量与典型例子 577

20.1 周期度量参数与分量（含物理对应） 597
20.2 三个建模示例的链条对照表 607

21.1 离散采样逼近的度量参数与分量 622
21.2 常用窗函数的主瓣宽度、第一旁瓣与衰减率 636

22.1 置闰与窗函数的对比 678

23.1 经典时序模型的标准特征 693

24.1 周期系统的五步接口与各理论章的对应。 718

27.1 太阳系八大行星与月球公转周期数据 789

27.2 太阳系八大行星与月球自转周期数据 790

28.1 二十四节气的定序与定长 813
28.2 精确置闰算法在《寿星数据整录》上的验证（24 个 sheet）。 824
28.3 在第 1 个 sheet（12,368 月）上的逐步改进；三行均只读主中气。全表补读副节中气后的结果见表 28.2。 824
28.4 两种置闰算法的比较。 826

符号表

符号	含义
$\mathbb{N}$	自然数集
$\mathbb{Z}$	整数集
$\mathbb{Q}$	有理数集
$\mathbb{R}$	实数集
$\mathbb{C}$	复数集
$\mathbb{H}$	四元数集
T	周期
ω	角频率，$\omega = 2\pi/T$
$\mathcal{O}_k^{(T)}$	周期 T 的第 k 个相位算子，$\mathcal{O}_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T}$
$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$	函数 f 的具有周期轨道的群
$\mathsf{Symmetry}(f)$	函数 f 的对称群
$\mathsf{Group}_{\mathsf{conservation}}(f, Q)$	函数 f 关于守恒量 Q 的守恒群
$\circledast$	周期卷积
$\mathcal{K}^{(d)}\{f, g\}$	第 d 类核化周期卷积
$\mathsf{Similarity}^{(d)}$	第 d 类相似度
$\mathsf{Tendency}^{(d)}$	第 d 类趋势
$\mathcal{E}(x)$	周转圆激活函数（CEAF）
$\mathcal{W}(t)$	Waveform，周转圆复变函数
KDI	核平滑导-积下降优化器
群作用与对称	
$\mathsf{ord}(g)$	群元素 g 的阶（最小正整数 n 使 $g^n = e$）
$\langle g \rangle$	由 g 生成的循环子群
$\mathsf{Symmetry}(f)$	见上表
$G \cdot x$	群 G 作用下元素 x 的轨道
$\mathsf{Stab}_G(x)$	x 在 G 中的稳定化子
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$、C_n	n 阶循环群
三种基本变换与对称中心	

符号	含义
T_a、S_λ、R_θ	平移、缩放、旋转算子
$c = 0,\ 1,\ i$	三种对称中心：加法反射、乘法缩放反射、乘法取逆
Φ	目标的判定映射（或演化映射）
$\mathsf{ord}(\Phi)$	判定映射的阶；$\mathsf{ord}(\Phi) < \infty$ 即一致周期
$\beta_{a,\mathsf{u},\theta}$	周转球，$\beta_{a,\mathsf{u},\theta}(t) = ae^{\mathsf{u}\theta t}$
周期级数与周转圆组	
T_0	最小正周期
ρ	归一化周期比，$\rho = T_x/\Delta x$
$\mathfrak{E}$	周转圆组，$\mathfrak{E} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}$
$\varrho(t)$、$\Theta(t)$	包络与瞬时相位，$\mathcal{E} = \varrho e^{i\Theta}$
T_{env}、N	包络周期与调制阶，$N = T_{\mathsf{env}}/T_c$
$\mathcal{A}_f$、$\mathcal{F}_f$、$\mathcal{P}_f$	振幅级数、频率级数、相位级数
Λ、$\mathcal{P}_\Lambda$	频率字典与其上的周期变换
$\mathcal{E}(x)$、$\mathcal{W}(t)$	复指数激活函数、Waveform（见上表）
分析、算子与几何	
$\rightrightarrows$	一致收敛
$\leftrightarrow$、$\Longleftrightarrow$	对应（变换对）、当且仅当
∇、$\nabla\cdot$、$\nabla\times$	梯度、散度、旋度
Res	留数
$\mathcal{L}$、$\widehat{f}$	拉普拉斯变换、傅里叶变换
S^1、S^3、$\mathbb{T}^n$	圆周、三维球面、n 维环面
$U(1)$、$SU(2)$、$SO(3)$	圆群、特殊酉群、特殊正交群
T_pM、TM	切空间、切丛
Σ_E	能量面 $H^{-1}(E)$
$\mathsf{Cl}_{0,n}(\mathbb{R})$	Clifford 代数
$\partial/\partial\bar{q}$	Fueter 算子（四元数分析）
体例记号	
Δx、δ	采样间距 / 容差
$\mathsf{gcd}(a, b)$	最大公因子
$\lfloor x \rfloor$、$\lceil x \rceil$	下取整、上取整
$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$、$\mathsf{Group}_{\mathsf{conservation}}(f, Q)$	见上表

摘要

本书以“对称性 $\to$ 不变量 $\to$ 闭合轨道 $\to$ 周期”为纲领，构建了一套从第一原理出发统一周期现象的数学框架。

问题的起点是：不同学科中的周期现象（天体运行、电路振荡、生物节律、经济波动、算法迭代）长期使用互不相通的描述语言。本书主张，它们可以被同一个数学对象刻画——**周转圆族**：一个周期为 T 的系统由振幅、角频率、相位三元组 (A_k, ω_k, ϕ_k) 的集合描述，而周期之间的关系由**周期卷积**刻画。全书由此把“周期性”归约为群作用与群表示的问题：平移、缩放、旋转三种基本变换生成全部初等周期结构，而其完备性在复平面单参数保角变换族的框架内可被严格证明。

全书的核心方法论由四大支柱构成：群表示论、周期卷积、窗函数与折射率体系、复指数激活函数（CEAF）与核平滑导-积下降法。在此之上，本书给出把任意目标接入该框架的五步标准接口，并在天文学、物理学、生物学、心理学、经济学、密码学与计算机科学等二十余个领域中逐一套用与验证。书中严格区分三件事：已证明的定理、以研究纲领形式提出的构想、以及尚未解决的问题。

关键词：周期数学；周转圆；调和分析；守恒律；对称性；相位；振幅；频率；周期卷积；群表示论；傅里叶变换；梅林变换；小波变换；易经；莱布尼茨；历法；芯片；信号处理

Abstract

This book develops a unified mathematical framework for periodic phenomena, based on the principle "symmetry $\to$ invariant $\to$ closed orbit $\to$ period".

The starting point is that periodic phenomena in different disciplines—celestial motion, electrical oscillation, biological rhythm, economic fluctuation and algorithmic iteration—have long been described in mutually untranslatable languages. The book argues that they can all be captured by a single mathematical object: a **family of epicycles**. A system of period T is described by a set of amplitude, angular-frequency and phase triples (A_k, ω_k, ϕ_k), whilst the relations between periods are captured by **periodic convolution**. Periodicity is thereby reduced to a question about group actions and group representations: the three basic transformations—translation, scaling and rotation—generate every elementary periodic structure, and their completeness can be proved rigorously within the framework of one-parameter families of conformal transformations of the complex plane.

The core methodology consists of four pillars: group representation theory, periodic convolution, window functions and refraction-index diagnostics, and complex exponential activation functions (CEAF) with kernel-smoothed derivative–integral descent. On this basis the book gives a standard five-step interface for attaching an arbitrary target to the framework, and applies it domain by domain in more than twenty fields, from astronomy, physics, biology and psychology to economics, cryptography and computer science. Throughout, three things are kept strictly apart: theorems that have been proved, conceptions advanced as research programmes, and problems that remain open.

Keywords: periodic mathematics; epicycle; harmonic analysis; conservation law; symmetry; phase; amplitude; frequency; periodic convolution; group theory; Fourier transform; Mellin transform; wavelet transform; I Ching; Leibniz; calendar; chip; signal processing

序言

封面：周转圆的宇宙

封面上，三个同心圆静静地嵌套着。最外圈的圆环上，六十个点均匀分布，如同钟表的刻度，暗示着六十甲子的循环；向内一层，十二个红点标记着地支的方位；再向内，八个绿点对应八卦的排列；最内圈，五个橙点暗示着五行的运转。圆心处，一个红点延伸出细线，连接着第一个小圆；小圆上的点又延伸出更小的圆；更小的圆上还有更小的圆。这是一幅周转圆的图景——外圈每前进一步，内圈旋转一整圈。古希腊人用这样的嵌套圆描述行星的运动，而本书将用它描述**在适当条件下**具有周期结构的事物。

封面的底部有两行公式。第一行告诉我们，一个周期为 T 的系统，其相位点可以用三元组 (A_k, ω_k, ϕ_k) 来标记——振幅、频率、相位。第二行则表达了周期卷积的初步思想：两个函数之间的深层相似性，不仅取决于各自频率是否相同，还取决于全部频率对之间的交互。**需要强调**：这一表述目前是一幅**启发性图景**，而非数学定理；其严格成立所需的条件见**引言**中周期卷积定义之后所列的收敛性、对称性与有界性要求。

这幅图景是本书全部内容的视觉概括：周期系统可以由周转圆族描述，周转圆由振幅、频率、相位刻画，周期之间的关系由周期卷积描述。**需要再次强调**：这一概括是一幅**研究纲领式的图景**，它在本书中被逐步转化为若干精确的、有条件的数学命题，而非一蹴而就的定理。

周期：人类理解世界的一种早期语言

人类对周期的觉察，可以追溯到对天穹的观测。昼夜交替、月相盈亏、星辰回归——这些天文节律以可预见的规律重复出现，在多个早期文明中构成了时间意识的起点。在美索不达米亚，苏美尔人将金星的出没编成星表；在尼罗河谷，埃及人借天狼星的偕日升预报洪水；在黄河两岸，先民以圭表测量日影的消长，定节气，授农时。周期，是人类理性试图刻画时间的一种早期工具。

天穹之上的周期不仅催生了历法，也在若干文明中促进了数学的发展。当先民发现日月运行并非孤立现象，而是可以相互参照、彼此预测时，一种认识便逐渐成形：天体的运行在一定精度内可以由节律性的数学模型把握。这一认识，是精密科学传统在若干文明中独立出现的因素之一——但并非唯一因素，也并非所有文明都以相同方式展开这一认识。

周期的数学化

周期一旦被察觉，便逐渐被数学化。巴比伦人将日月五星的运行周期化为六十进制的数表；玛雅人用多重历法嵌套追踪金星与朔望的交错；古希腊人将天体运动分解为本轮与均轮的复合。在若干早期文明中，天文学是最早达到高精度的科学分支之一——因为天体的周期性运动提供了相对稳定的测量对象。

在中国，这一数学化进程以独特的方式展开。《淮南子·天文训》以"七十六岁，日月复以正月入营室五度，无余分，名曰一纪"确立了回归年与朔望月的一种高精度公倍近似；《皇极经世》以元会运世的嵌套体系——一元十二会，一会三十运，一运十二世，一世三十年——将天象周期与人事周期纳入同一个自洽的算术框架；二十四节气的划分则是太阳历的一种独立创造：将黄道一周等分为二十四个相位节点，每个节点对应太阳在黄道上的近似位置。**需要指出**：上述历史叙述属于传统历法推演与文化史解释，其具体数值与年代设定应视为**象征性设定或据传统说法**，不宜作为严格历史事实或数学推导的前提。

到了十七世纪，开普勒将第谷二十余年的观测数据化为三条定律。行星的椭圆轨道不再是任意设定的几何构造，而是在平方反比力场中角动量守恒与能量守恒共同约束下的必然结果。牛顿进一步将这三条定律统一为万有引力方程，周期性的数学描述从此获得了经典力学的根基。**需要指出**：开普勒定律与牛顿力学对周期运动的解释，是**在经典力学框架内**成立的；在广义相对论或量子力学框架中，相应的表述需要修正。

从不变性到守恒律，从守恒律到对称性

周期性的一个核心特征是**不变性**。日出日落，今天和昨天相似；月缺月圆，这一轮和上一轮相似；春去秋来，这一年和上一年相似。先民首先觉察到的，是某些属性在变化中保持近似不变。太阳每天升起的方向大致相同，月亮每二十九天左右完成一次圆缺，四季每年按固定顺序更替。这些近似的不变性，是最早的周期知识。

当不变性被精确化为数学命题时，守恒律便登场了。一个量在某一类演化过程中保持不变，我们就说这个量在该类过程中守恒。开普勒发现行星在椭圆轨道上运动时，行星与太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积——这是角动量守恒的一个特例。伽利略发现摆的周期在小振幅下与振幅近似无关——这是非线性系统在小振幅极限下等时性的表现，并非严格的能量守恒。牛顿将这些观察统一为运动定律：在平方反比力场中，角动量守恒与能量守恒共同约束轨道为闭合椭圆。

守恒律一旦被确立，对称性便自然浮现。一个系统如果具有守恒量，就意味着存在某种变换，在这种变换下系统的行为保持不变。时间平移不改变能量，空间平移不改变动量，旋转不改变角动量。诺特定理在二十世纪初为这一直觉提供了深刻的数学形式：**在作用量原理成立、且对称变换是连续光滑的前提下**，每一个连续对称性蕴含一个守恒量，即**对称 $\Rightarrow$ 守恒**；**反之不成立**——守恒律并不蕴含相应的对称性（见「周期基础」章

Corollary 1.2）。**诺特定理的条件不可省略**——对离散对称性、非拉格朗日系统或非光滑系统，上述蕴含一般不成立，需要分别处理。

需要强调逻辑顺序：**不是先有对称性再有守恒律，而是先有不变性的观察，再抽象出守恒律，再发现对称性。**在诺特定理的框架下，守恒律与对称性并非一一对应，而是**单向蕴含**：对称 $\Rightarrow$ 守恒，而守恒 $\not\Rightarrow$ 对称（Corollary 1.2）——两者共同指向的事实是：系统在变化中保持着某种恒定的结构。这一结构在相空间中的表现，**在一定条件下**就是闭合轨道或不变环面。**但守恒律本身并不保证轨道闭合**——一个具有能量守恒的系统，其轨道也可能是不闭合的（如双曲轨道）；闭合还需要额外的拓扑或动力学条件。

周期性的三种生成模式：一个研究纲领

在本书的框架中，我们**将周期性的生成变换归结为三种基本操作**，并主张它们构成一个合理的研究纲领。这一主张的严格形式——即“任何保持某种内禀结构的连续变换都可分解为这三种群的复合”——是一个**研究纲领**，其成立范围需要逐章限定，目前不应视为已证定理。

(1) **平移。**一辆匀速行驶的火车上，车轮每旋转一周，车厢地板上某个标记便回到相同位置。平移生成的是传统的循环周期，其**在拉格朗日框架下的**守恒量为动量。

(2) **缩放。**科赫雪花的边界在每一次缩放变换下都回归自身——放大三倍后，边界曲线与放大前结构相同。这是一种**自相似**结构：周长无限而面积有限，面积正是使缩放“闭合”的守恒量。

(3) **旋转。**地球绕太阳的公转，在忽略其他行星摄动的近似下，是一个旋转对称系统中的闭合轨道，其守恒量为角动量。

梯度、旋度、散度三个算子在「矢量分析」章中各自建立严格定义、可微性前提与适用范围；它们各自的结构已在**引言**中列出，此处不再重复。

需要特别指出：本书不把这三个算子与平移、缩放、旋转三类基本变换并列为一组“对应关系”。三类变换作用在**空间**上，三个算子作用在**场**（标量场、向量场）上，二者所处的数学层次不同；把它们排成一张对应表既不必要，也容易掩盖各自的真实前提。凡涉及三者中任何一条的陈述，均在「矢量分析」章中以明确的可微性前提与定义域条件单独给出。

相位：关系本身的数学

在周期数学中，相位可以被理解为主动的变换算子，而不仅仅是被动的坐标。周期 T 的第 k 个相位对应复数 $\mathcal{O}_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T}$。乘以 $\mathcal{O}_0 = 1$ 得到自身——合同；乘以 $\mathcal{O}_{T/2} = -1$ 得到反向量——对径；乘以任意 $\mathcal{O}_k$ 定义旋转 $2\pi k/T$ 的关系。相位算子的

乘法封闭性保证了关系体系的封闭性：关系之间的关系仍然是关系。这一封闭性是有限循环群 C_T 的代数性质，不依赖于任何物理诠释。

这一视角为将《易经》中的“合化”“冲克”等传统关系纳入群表示论框架提供了一种**可能的**路径；其具体的现代数学编码（天干、地支、八卦与具有周期轨道的群的对应关系，以及其中的周转圆嵌套规则）见**引言**，本书在那里把这些对应表述为代数同构或群作用等价，而不是对古代文献的历史断言。

莱布尼茨的发现：周期内嵌于数本身

在周期的数学化进程中，莱布尼茨做出了一个独特而深刻的观察。他在研究二进制算术时发现，自然数序列的二进制展开中，每一位上的数字呈现出严格的周期性——第 0 位以 2 为周期循环，第 1 位以 4 为周期循环，第 k 位以 2^{k+1} 为周期循环。

历史考证提示：莱布尼茨曾研究二进制算术并对其哲学意涵（特别是与《易经》的关联）深感兴趣；本书中“他将这一现象命名为 Periodus numerorum——自然数的周期”一句，属于**待考史料**，需要原始文献或二手研究的支持才能作为历史事实陈述。此处我们保留这一提法，但标注其认识论地位为“据称”或“史料待考”，不作历史定论。

这一观察的**数学内容**本身是清楚的：周期性并非仅存在于天穹之上的宏大运动之中，也内嵌于数系的二进制表示结构之中。每一位上的 0 与 1 以固定的节律交替。

莱布尼茨更进一步指出，二进制小数在复平面单位圆上的均匀分布——取 n 位二进制小数可将圆周等分为 2^n 个点——构成了对连续圆周的一种逼近。这一几何直观**可以**与《易经》卦象体系的生成结构相对应：太极（2^0）$\to$ 阴阳（2^1）$\to$ 四象（2^2）$\to$ 八卦（2^3）$\to$ 六十四卦（2^6）。**需要指出**：这种对应是本书给出的现代数学诠释，而非对《易经》原始文本的历史断言。

周转圆：描述周期现象的一种统一语言

在具有守恒律的系统中，**在一定条件下**存在闭合轨道。一个具有角动量守恒的行星，其轨道在平方反比力场中闭合；一个具有能量守恒的单摆，其摆动在相空间中是一个闭合轨道。闭合轨道意味着系统在相空间中画出一个圈——周转圆。

周转圆不是天文学的专利。许多具有周期结构的事物，都可以用周转圆来描述。一束单色光的传播，可以用电磁场在空间中的正弦振荡描述；一个词语的声波振动，可以用空气压力的周期起伏近似描述；一个句子的韵律，可以用音节长短与重音的周期交替近似描述；一个电信号在导线中的振荡，可以用电荷在平衡位置附近的往复近似描述；一块芯片中的晶振，是一个基本固定的周转圆，为整个系统提供时间基准。

从数学上看，**在适当的函数空间和收敛条件下**，周期函数可表示为傅里叶级数：

$$f(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega_0 x}.$$

需要区分两种情形：(i) **有限谐波模型**：$f(x) = \sum_{k=1}^{N} A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)}$，适用于描述有限多个周转圆的叠加，是数值实现和工程建模中的常用形式；(ii) **一般傅里叶级数**：$f(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega_0 x}$，是对周期函数（在适当收敛性条件下）的完整展开，其系数为复数，包含振幅与相位信息。不能说"周期函数 = 有限个周转圆的叠加"——一般的周期函数需要无限多个傅里叶模式（例如方波需要无限多奇次谐波）。但当注意力集中在有限多个主导分量时，有限谐波模型是一个有用的近似。本书在涉及具体数值实现时通常采用有限谐波模型，而在涉及一般理论时使用傅里叶级数。

在适当的条件下，周期现象可以被理解为若干周转圆的叠加。外圈的大圆承载着整体的节奏，内圈的小圆贡献着细节的纹理，而相位决定了每个圆在某一时刻的具体位置。

周期卷积：跨周期交互的一种统一计算

本书提出的一个核心研究纲领是**周期卷积**：把振幅（缩放）与相位（旋转）也纳入级数运算，从而保留全部频率对之间的交互；封面上第二行公式即其初步形态。它的两层构造（交互张量、合成映射）、由二者复合而成的周期卷积、以及严格成立所需的各项条件，统一在**引言**中给出，此处不重复。

逼近、置闰与不可公度周期的有界化

在周期数学面对的众多技术困难中，有一类困难与众不同：它不来自计算、不来自拓扑，而来自**数论**。当连续周期 T_f 与采样间隔 Δx 不可公度，即理想周期比

$$\rho = \frac{T_f}{\Delta x} \notin \mathbb{Q}$$

时，任何有限窗口内的采样序列都**不可能**具有严格整数周期。这不是观测误差，不是仪器缺陷，而是不可公度性的内在代价。这种代价在频域中的表现就是**频谱泄漏**：窗口内周期数不是整数，信号能量必然从主瓣扩散到旁瓣。

置闰的数学定义

本书提出的一个核心方法论是**置闰**——用一列整数 $\{N_m\}$ 逼近实数 ρ，使**累计采样数**

$$S_M = \sum_{m=0}^{M-1} N_m$$

以**有界误差**逼近 $M\rho$。置闰的核心构造是三种基本置闰序列：

(1) **下置闰**：$N_m^{\mathsf{floor}} = \lfloor (m+1)\rho \rfloor - \lfloor m\rho \rfloor$，误差 $E_M^{\mathsf{floor}} \in (-1, 0]$；

(2) **上置闰**：$N_m^{\mathsf{ceil}} = \lceil (m+1)\rho \rceil - \lceil m\rho \rceil$，误差 $E_M^{\mathsf{ceil}} \in [0, 1)$；

(3) **平衡置闰**：$N_m^{\mathsf{round}} = \mathsf{round}((m+1)\rho) - \mathsf{round}(m\rho)$，误差 $|E_M^{\mathsf{round}}| \le 1/2$。

三种序列的共同特征是：$N_m \in \{\lfloor\rho\rfloor, \lceil\rho\rceil\}$——每一步只在下整数周期与上整数周期之间选择——但累计误差被约束在 $[-1/2, 1/2]$、$(-1, 0]$ 或 $[0, 1)$ 的有界带内。这一有界性是置闰的全部价值所在。

逼近论基础：连分数的角色

置闰序列的**最优选择**不是任意的，它由 ρ 的连分数展开决定。设 ρ 的连分数收敛子为 $\{p_j/q_j\}$。则：

(i) **最佳性**：p_j/q_j 是所有分母不超过 $q_{j+1} - 1$ 的有理数中最逼近 ρ 者；

(ii) **误差上界**：$|p_j - q_j\rho| < 1/q_{j+1}$；

(iii) **交错逼近**：偶数项收敛子从下方、奇数项从上方交替逼近 ρ，形成对称夹逼。

在置闰窗口 $T = p_j$、$M = q_j$ 上，累计误差趋于零。这使置闰从一个“误差控制技巧”提升为一个**有严格最优性判据的方法**——连分数收敛子就是最优置闰窗口。这一最优性来源于数论中一个经典事实：连分数收敛子是实数的最佳有理逼近；置闰把它从数论翻译为采样窗口选择。

对频谱泄漏的有界化

置闰对频谱泄漏的作用可以精确表述。设 $F[k]$ 为置闰窗口上的 DFT，c_m 为连续傅里叶系数。则

$$\left|F[k] - c_{k/M}\right| \le C \cdot \frac{|E_M|}{T} \cdot \sum_{m \in \mathbb{Z}} |c_m|,$$

其中 C 为与 T 无关的常数。这一不等式给出泄漏的**显式上界**——置闰把泄漏从“不可控”降为“有界”。当 $\rho \in \mathbb{Q}$ 时，置闰退化为常数列，泄漏严格为零；当 $\rho \notin \mathbb{Q}$ 时，置闰通过连分数选择窗口，使该上界在收敛窗口序列上趋于零。

需要强调：置闰**不消除**泄漏，而是把泄漏幅度从 $O(1)$ 降为 $O(|E_M|/T)$。这一区别是本质的，它反映了不可公度性的内在代价——任何有限窗口都无法使 ρ 与整数精确对齐。置闰的价值在于：它给出了这一代价的**定量刻画**和**系统化的最小化方法**。

置闰与窗函数的互补

置闰与窗函数是抑制频谱泄漏的两条独立路线，作用于泄漏的不同环节：

- **置闰**作用于**窗口长度**：选择 $T = p_j$ 使窗口内近似包含整数个连续周期，从源头减少泄漏；

- **窗函数作用于窗口边界**：通过平滑窗（Hann、Hamming、Blackman 等）压旁瓣，代价是主瓣展宽。

两者可叠加使用：先用置闰选择最优窗口，再施加窗函数，可同时获得窄主瓣与低旁瓣。这是单一方法无法达到的组合效果。

置闰在本书中的位置

置闰方法在本书中承担三项功能：

(1) 在「离散采样逼近与置闰」章中，置闰被建立为公度性与非公度性之间的桥梁，给出置闰误差有界定理与连分数最佳置闰定理；

(2) 在「调和分析」章中，置闰被用于推导置闰窗口的 DFT 泄漏估计，给出泄漏幅度的显式上界；

(3) 在「周期范畴」章中，置闰被函子化——置闰函子 $\mathcal{R}$ 修复连续范畴到离散范畴的不可逆缺口，使连续极限与离散化函子的伴随对在非公度情形下保持到任意精度。

此外，置闰与「时序分析」章中的窗函数方法、「天文系统」章中的历法置闰、「历法系统」章中的无中气置闰、「密码系统」章中的状态周期、「智能体」章中的多智能体同步、以及「数据分析」章中的多窗谱估计，构成一个贯穿全书的统一视角。

需要再次强调：置闰目前在全书中被建立为一项有严格定理支撑的方法论，但它**不解决**不可公度性的所有困难。多频信号、时变周期、未知周期比等情形下，置闰的作用受限，需要与其他方法（多窗谱估计、贝叶斯谱分析、联合连分数逼近）结合使用。本书将**明确标注**置闰方法的适用范围和局限性。

从学科分裂到统一视角

在现有的学科体系中，不同领域的研究者都在处理周期现象，却使用着彼此割裂的语言。天文学家使用摄动理论与轨道共振描述天体的准周期运动；凝聚态物理学家使用空间群与布里渊区描述晶体的平移对称性；生物学家使用极限环与相位响应曲线描述昼夜节律的基因网络；分形几何学家使用自相似性与标度指数描述跨尺度的不变结构；经济学家使用谱分析与自回归模型探测商业周期的特征频率；计算机科学家使用循环冗余校验与快速算法处理信号的周期分量。

每一位研究者都在处理与周期性有关的问题，却使用着彼此割裂的术语体系。一个凝聚态物理学家说的“倒格矢”，一位信号处理工程师说的“奈奎斯特频率”，一位调和分析学家说的“庞特里亚金对偶”——它们**在有限循环群或离散平移群的调和分析中**指向同一数学事实：周期函数的频域表示。**需要指出**：这种“同一”是在适当的抽象层次上成立的，具体的物理意义与适用条件在不同学科中可能不同。

类似的割裂同样存在于积分变换领域。傅里叶变换、拉普拉斯变换、小波变换、梅林变换通常被作为彼此独立的工具分别教授。然而，从群表示论的角度审视，**若选择适当的群作用、表示和函数空间**，不同积分变换可以在群表示与调和分析的框架下获得统一描述：傅里叶变换与平移群相关，梅林变换与缩放群相关，小波变换与仿射群相关。**这些陈述需要逐例验证**，其精确形式取决于所选的函数空间、群作用与测度。

在采样理论中，这种割裂同样存在。“采样定理”在信号处理教科书、“庞特里亚金对偶”在调和分析教科书、“置闰”在历法天文学教科书——三者分别教授，却指向同一个数学结构的三个侧面：不可公度情形下如何用离散逼近连续。本书的置闰理论正是把三者纳入同一框架的尝试。

学科壁垒的代价

上述术语与方法的割裂至少带来三重代价：

(1) **重复发现**。某一学科已知的数学定理，在另一学科被独立重新发现，造成学术资源的重复投入。

(2) **深层类比被遮蔽**。开普勒椭圆与科赫雪花之间、晶体点阵与基因振荡之间、傅里叶变换与梅林变换之间——这些**在适当抽象层次上**成立的同一数学结构，因学科语言的差异而难以被识别。

(3) **缺乏诊断工具**。面对新的复杂系统，研究者可能只能依赖现象层面的描述，而难以进行结构层面的诊断。

统一框架的可能性

尽管学科表面各异，但在每一个涉及周期结构的案例中，**通常**可以分解出三个共同的数学构件：

- 一个**对称群** G，作用于系统的状态空间 M 上；
- 一个**守恒量** Q，在 G 的作用下保持不变；
- 一个**闭合轨道** $\mathcal{O} \subset M$，由守恒律与动力学共同约束生成。

这意味着，一个以群作用为语言、以守恒量为判据、以闭合轨道为几何图像、以周转圆级数为分解工具的**统一周期数学框架**，在理论上是可能的。本书正是这一可能性的一次探索。**其成功与否，取决于它能否在后续各章中产生非平凡的新数学结果**，而不仅仅是对已有知识的重新命名。

本书将在后续章节中逐步展开置闰方法的完整理论：它在「离散采样逼近与置闰」章中作为公度化工具，在「调和分析」章中作为泄漏有界化工具，在「周期范畴」章中作为函子修正工具。置闰把“不可公度性”这一周期分析中最顽固的数论困难，从被动接受的缺陷转化为主动利用的结构——这是本书对周期分析方法论的一项独立贡献。

本书的立场与限度

周期数学并不先验地宣称所有被考察的系统都“具有周期结构”。它在每个应用章节中首先用三个判据提问（判据的完整表述见**引言**）。对于满足条件的系统，本书给出严格的周期结构描述；对于部分满足条件的系统，本书精确测量其偏离闭合轨道的程度；对于不满足条件的系统，本书明确指出其“周期性”只是现象层面的隐喻。这一诊断功能，是周期数学区别于一般跨学科类比的关键所在。

周期数学也不试图成为万有理论。它不解释为何某个特定的守恒量取某个特定的值，不推导某个具体系统的演化方程，不预测经济的未来走向。它提供的是一组诊断工具——一套统一的语法，用于严格地描述、比较和分析不同系统中出现的周期结构。它的成功不在于证明一切都是周期，而在于能够精确地指出：这个系统是周期的，因为它在某个群的作用下轨道闭合；那个系统看似有周期，实则缺乏守恒律的保证；这种积分变换和那种积分变换，是同一群上调和分析在不同参数化下的等价表示。**这些判定的正确性，需要逐章由具体的数学命题支撑。**

本书的旅程

本书的旅程，从最简单的平移周期出发，逐步构建旋转周期与标度周期的数学理论，经由群表示论、调和分析、周期流形，最终抵达周期范畴的抽象统一。在此框架建立之后，我们将带着这套工具，依次穿越天文学、历法学、地理学、物理学、生物学、心理学、经济学、政治学、计算机科学和积分变换——在每一个领域中，**尽可能**以定理或严格命题的方式，揭示周期的数学结构如何照亮我们对自然与社会的理解；同时，**对于尚不能给出严格命题的部分，本书将明确标注为猜想或类比。**

封面上那幅嵌套的周转圆图景，正是这一旅程的起点。三个同心圆上的点，是最外层的天球；圆心的红点延伸出的嵌套小圆，是行星的轨迹；而封面的两行公式，则是这一切的数学语言。当我们合上这本书时，希望读者看到的将不再仅仅是周期性的函数，而是一个由振幅、频率、相位与周期共同编织的、生机勃勃的宇宙——**当然，这一切的前提是，我们始终记得：数学描述的对象是模型，而非宇宙本身。**

读者对象与预备知识

本书面向四类读者：希望把系统的周期结构当作代数与几何对象来处理的数学工作者；日常处理周期现象、希望获得统一词汇的理工科研究生与研究人员；在实际工作中面对不可公度采样比与频谱泄漏的工程师与数据分析者；以及关心现代数学与传统符号体系（如《易经》）之关系的、具有一般数学素养的读者。

数学各章所需的预备知识为：线性代数（矩阵、特征值、转置、正交群）；数学分析（极限、连续、可微、一致收敛）；群表示论（群、同态、轨道、群作用、表示）；以及初等复分析（复平面、指数函数、全纯函数）。需要拓扑与微分几何的两章——「流形基础与纤维丛」与「周期流形」——在章首各自声明其前置要求，缺少这部分准备的读者初读时可跳过这两章，而不影响其余部分的逻辑线索。应用各章除前十一章外不要求更多数学，且每章都会重述其所用的概念；「概率论与分布」与「时序分析」两章另需概率论与数理统计的入门课程基础。

阅读路线：以数学内核为主要兴趣的读者可读第一章至第二十四章，以及第四十六章；以某一应用为主要兴趣的读者可读第一章、第二部分中相关的一章，再读所关心的应用章；只需计算工具的读者可从「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「周转圆激活函数与函数逼近」「建模与分析：从数据到周转圆」四章入手。

体例与标注约定

本书数学各章遵循如下顺序：**定义** → **命题** → **引理** → **定理** → **证明** → **推论** → **性质** → **例子** → **注释**。交叉引用一律按名称给出，全书的引用机制使用 LaTeX 的 `cleveref` 宏包所提供的标准功能。

每一条断言的证明状态都被标注。凡在本书中给出证明者，以定义、命题、引理、定理、推论或性质的形式呈现，并附证明。凡在本书中未给出证明者，以下列三种标签之一标出：**猜想**，指陈述精确但证明尚未获得；**类比**，指两个结构之间的对应具有启发性，但不是双射；**研究纲领**，指一个用于组织一类问题、而非断言某条定理的框架。**这三种标签应被读作警示，而非修饰**：凡带有其中任一标签的论断，均无证明可用，且本书不在任何推导中把它当作前提。

记号：$\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C},\mathbb{H}$ 分别表示自然数、整数、有理数、实数、复数与四元数。三种对称中心记作 $c=0$（加法反射）、$c=1$（乘法缩放反射）与 $c=i$（乘法取逆）。周期记作 T，对应的角频率记作 $\omega=2\pi/T$，相位算子记作 $\mathcal{O}_k^{(T)}=e^{i2\pi k/T}$。周期卷积记作 $\circledast$；当需要显示阶数 d 或窗核时，记作 $\mathcal{K}^{(d)}\{f,g\}$。

关于史料：序言与「易经系统之周期结构」章中的历史与文化材料分两类。关于传统历法推演、《易经》以及天文学史的部分，均以**传统说法或据称史料**引用；它们不是本书任何数学推导的前提，其具体数值应视为象征性设定。关于现代数学的部分，则连同其前提一并给出。凡需要原始文献而本书无法提供者，正文均标注为「史料待考」。

致谢

本书起源于一个尝试：用同一套记号，把出现在天体力学、晶体学、信号处理与历法推演等相距甚远的领域中的周期结构写下来。在此过程中，它欠下了许多债。它首先欠那些定理被本书引用的数学家，以及参考文献中所列教材与专著的作者——本书中出现的群表示论、调和分析、数论与微分几何的标准结果都归他们所有，而本书中若有任何新意，也都是站在这些结果之上得到的。

它尤其欠中国古典数学与天文学文献——包括《淮南子》《皇极经世》、二十四节气与六十甲子——一份债：这些文献提供了本书所称“置闰”的公倍推理的最早实例。**需要再次强调**：本书给出的现代数学读解属于作者本人的诠释，不是对这些文本的历史断言。

感谢开源工具的维护者，没有它们本书无法完成：排版所用的 TeX Live 与 LaTeX 宏包，以及中文字体所采用的免费字形的开发者。仍然存在的错误，均属作者本人。

尤其欢迎更正、反例与反驳。由于本书是以研究纲领而非完成建筑的形式提出的，对它最有用的回应，是指出它在何处失败——并尽可能精确。

周期数学独立研究

2026 年 9 月

引言

周期数学的工作定义

定义 0.1 (周期数学（工作定义）). 周期数学是本书提出的一项**研究纲领**，它以**群作用生成的对称结构**为统一语言，以**平移、缩放、旋转**为基本生成变换的候选分类，以**闭合轨道**为核心几何图像，尝试对不同学科中的周期与分形结构进行统一数学描述。其研究对象是具有状态空间、演化规则和对称结构的系统。周期数学并不主张所有系统都具有周期性，而是致力于为**可能定义周期结构的系统**，提供一套统一的诊断与描述语言。**需要强调**：上述表述是工作定义与研究纲领，不是形式化数学定义；其严格版本需要在后续章节中逐条限定条件后建立。

哲学启发与认知方法

《道德经》的"道生一，一生二，二生三，三生万物"与《阴符经》的"观天之道，执天之行"为本书提供了哲学起点与认知方法的**启发**。前者描述了一个生成序列：从单一本原出发，经由分化的阶梯，产生多样性。在周期数学中，这一序列**可以类比于**数系扩张的阶梯 $\mathbb{N} \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Q} \to \mathbb{R} \to \mathbb{C} \to \mathbb{H}$——每一步扩张都引入新的逆运算，每一步逆运算都引入新的对称性。这一类比是启发性的，不是数学定理。后者则提示了一条方法论路径：观察不变性，抽象守恒律，发现对称性，识别闭合轨道。**观天之道**可以理解为识别系统中的守恒量，**执天之行**可以理解为利用守恒律预测系统的未来状态。

莱布尼茨的普遍文字与《易经》的数学基础

莱布尼茨在读到《易经》卦象后写道："这个发现让我确信，伏羲不仅是中国哲学的创始人，而且是全人类最古老的智者之一。他所留下的符号系统，包含了一种普遍的文字——一种能够表达所有思想的字符。"**他的具体发现**——自然数二进制展开各位上的严格周期性，第 0、1、k 位的周期分别为 2、4、2^{k+1}——以及"是否命名为 Periodus numerorum"的史料考证，已在**序言**中给出，此处不再重复。

在《易经》方向上的进一步延伸是：卦象体系的生成结构与二进制分数的圆周逼近相对应（见**序言**），且《易经》的"易与天地准"在周期数学中可以**部分地**获得数学意义：卦象体系与某些周期结构之间存在同构关系。"同声相应，同气相求"可以类比为频率的

共振与相位的吸引；“无平不陂，无往不复”可以类比为闭合轨道的必然性；“方以类聚，物以群分”可以类比为群作用下的轨道分类。这些类比是**启发性的**，其数学内容需要在具体章节中逐一界定。

天干（$T=10$）与地支（$T=12$）的周期卷积生成六十甲子，八卦（$T=8$）与八卦（$T=8$）的嵌套生成六十四卦——周转圆嵌套规则统一了小周期生成大周期的过程：**外圈每前进一步，内圈旋转一整圈**。阴阳乘五行得十天干，四象乘三才得十二地支，八卦乘八卦得六十四卦。**这些对应关系在本书中被表述为代数同构或群作用等价，而非断言古代文献本身已以现代群表示论语言表述。**

为什么是平移、缩放与旋转

周期数学将平移、缩放与旋转确立为三种基本生成变换，并非来自经验归纳，而是基于以下三个层面的动机。**需要说明**：以下三点是**选此三者的理由**，而非“任何连续变换必可分解为三者复合”的数学定理；后者是一个更强的、需要逐例验证的命题。

(i) **代数层面**：三种变换分别对应三种最基本的连续群——平移对应加法群 $(\mathbb{R}^n,+)$，缩放对应乘法群 $(\mathbb{R}^+,\times)$，旋转对应圆群 $U(1)$。**在适当的抽象层次上**，许多保持某种内禀结构不变的连续变换可以分解为这三种群的复合；但这一分解并非对所有连续群成立，需要逐例判定。

(ii) **几何层面**：平移改变位置而不改变姿态，缩放改变尺度而不改变形状，旋转改变姿态而不改变位置。这三种操作**在欧氏几何与相似几何的框架内**恰好穷尽了不改变系统内禀结构的连续变换。

(iii) **数系层面**：每一步数系扩张都引入新的逆运算——减法引入平移方向（对称中心 0），除法引入比例方向（对称中心 1），复根引入旋转方向（对称中心 i）。这一对应是**启发性的**，其严格数学内容属于域扩张与自同构群的研究范围。

梯度、旋度、散度与三种对称性的对应

在向量分析中，梯度 ∇、旋度 $\nabla\times$、散度 $\nabla\cdot$ 是三个基本的微分算子。三者各自的结构如下（三者的严格定义、前提与边界条件见「矢量分析」章；本书不把它们与三类基本变换并列成对应关系）：

(1) **梯度**：梯度把标量场映为向量场，指向函数增长最快的方向，其模长等于最大方向导数（需 $f\in C^1$ 且该点梯度非零）。

(2) **散度**：散度把向量场映为标量场，度量每单位体积的净流出率；在哈密顿系统中散度为零等价于相空间体积守恒（刘维尔定理）。

(3) **旋度**：旋度把向量场映为向量场，刻画每一点处的局部旋转趋势，其模长等于局部角速度的两倍（需 $\mathsf{F} \in C^1$）。

需要强调：散度最标准的结构是局部源汇、体积变化率、连续性方程与 Liouville 型结果，而缩放在连续群层面的生成元是 $x\,d/dx$，属于另一个层次的对象；二者可以研究关系，但不能在没有严格桥梁之前并列成对应定律。本书因此不把“哪个算子对应哪种变换”作为命题陈述。

为什么要有守恒律

守恒律在周期数学中不是附加的物理条件，而是**周期结构得以在保守系统中稳定存在的逻辑前提。需要强调**：以下论证适用于保守系统；对耗散系统，需引入广义守恒量或吸引子概念，将在后续章节中讨论。

(i) **变换的可逆性**：一个变换能够被反复施加而不破坏系统结构，**在保守系统中**当且仅当存在至少一个量在该变换下严格不变。没有守恒量的变换在保守框架下通常是不可逆的——轨道闭合在逻辑上难以保证。

(ii) **轨道的约束性**：守恒律的数学本质是将系统演化约束在不变子流形上。没有这种约束，系统的演化是自由漂移，**一般**不产生可识别的规则轨道。**但在耗散系统中，吸引子可以替代守恒量起到约束作用。**

(iii) **可观测的规律性**：守恒量是跨越时间的同一性——它让“过去的状态”与“现在的状态”之间建立起可判定的联系。

从“周期基础”章建立的代数框架来看，周期系统完全可以只有平凡不变量（例如有限循环置换：状态集合有限、变换有限阶、每个状态都周期，但不一定存在非平凡守恒量）。因此**守恒量并非周期性的必要条件，也一般不是充分条件。**本书的基本原理表述为：

在保守系统中，守恒量能够为轨道提供不变约束，从而为周期结构的存在与稳定性提供重要条件；但守恒量并非周期性的充分条件，也一般不是周期性的必要条件。在本书框架内，真正直接产生周期的代数枢纽是有限阶作用：

$$\text{有限阶作用} \implies \text{一致闭合轨道} \implies \text{周期}.$$

守恒与对称在其中的正当角色是：**发现、约束、解释周期结构的辅助工具**，而非逻辑链上不可绕过的环节。

为什么需要群表示论与流形框架

(i) **群表示论回答"是什么变换"**：群表示论提供变换的代数结构——变换的集合是否构成群？群元素是否有有限阶？轨道是什么结构？

(ii) **切空间回答"变换的瞬时方向"**：切空间捕捉系统在当前状态下的无穷小变化方向。一个闭合轨道在每一点处的切向量，构成了该周期运动的瞬时速度场。切空间中的向量场是否可积，决定了轨道能否在有限时间内闭合。

(iii) **法空间回答"什么约束了变换"**：法空间描述系统在演化过程中受到的约束方向。守恒律在几何上表现为法空间中的约束超曲面——系统被限制在这个超曲面上运动，无法脱离。法空间的维度等于守恒量的个数，法空间的余维度等于系统的自由度。

(iv) **角空间回答"变换进行到了哪里"**：角空间记录系统在闭合轨道上的相位位置。对于周期为 T 的系统，角空间是圆群 $U(1)$ 或有限循环群 $\mathbb{Z}_T$ 的参数化。角空间的引入使得"相位"成为一个独立的几何维度，而不仅仅是时间的函数。**需要指出**：角空间的具体类型依赖于轨道的基本群与同伦类，并非所有闭合轨道都自动具有 $U(1)$ 或 $\mathbb{Z}_T$ 结构；其严格分类需要拓扑条件。

(v) **流形框架回答"全局结构是什么"**：流形是切空间、法空间与角空间的全局整合。一个周期系统的完整状态空间是一个流形，闭合轨道是这个流形上的闭曲线，切空间是流形在轨道各点处的切平面，法空间是切平面的正交补，角空间是轨道本身的参数化。

五者组合才是完整判定：群表示论提供代数可能性，流形框架提供几何舞台。只有将群作用、切空间、法空间、角空间统一在流形框架中，才能同时回答：代数上群元素是否有有限阶？几何上轨道是否闭合？切方向上是否存在可积的向量场？法方向上是否存在守恒约束？角方向上相位是否单值？**这一框架是一个研究纲领**，其具体适用条件需要在各章中逐例建立。

流形框架的形式化

设 M 为系统的状态空间流形，$\gamma : [0, T] \to M$ 为一条闭合轨道，$p = \gamma(t)$ 为轨道上的一点。则：

(1) **切空间** T_pM：轨道在 p 点处的切向量 $\dot{\gamma}(t)$ 张成的一维子空间，描述系统的瞬时运动方向；

(2) **法空间** N_pM：切空间在 T_pM 中的正交补，描述系统受到的约束方向。守恒量 Q 的梯度 $\nabla Q(p)$ 是法空间中的向量；

(3) **角空间** A_p：轨道 γ 的参数化空间，对于周期轨道，$A_p \cong U(1)$ 或 $A_p \cong \mathbb{Z}_T$，描述系统在轨道上的相位位置。**需要条件**：当轨道的基本群元素为无限阶且轨道可缩时，角空间自然为 $U(1)$；当基本群元素为有限阶时，角空间为 $\mathbb{Z}_T$。一般情形需要分别讨论。

(4) **切丛** $TM = \bigcup_{p\in M} T_pM$：所有切空间的集合，描述系统在所有可能状态下的运动方向；

(5) **法丛** $NM = \bigcup_{p\in M} N_pM$：所有法空间的集合，描述系统在所有可能状态下的约束方向；

(6) **角丛** $AM = \bigcup_{p\in M} A_p$：所有角空间的集合，描述系统在所有可能状态下的相位位置。

守恒律与法空间的对应

守恒律在流形框架中获得了几何解释：**在适当的非退化条件下**，一个守恒量 Q 对应于法空间中的一个约束超曲面 $Q^{-1}(c)$。系统被限制在这个超曲面上运动，轨道 γ 是约束超曲面上的闭曲线。切空间 T_pM 中的向量与 $\nabla Q(p)$ 正交，这意味着守恒量在运动方向上不发生变化。法空间的维度等于独立守恒量的个数，法空间的余维度等于系统的有效自由度。**当独立守恒量的个数等于系统的自由度时**，轨道被完全约束为闭合曲线——这是完全可积系统的一个几何标志；**但反之不然**：闭合轨道的存在并不要求独立守恒量个数等于自由度。

角空间与相位算子的对应

角空间是相位算子的几何实现。周期 T 的第 k 个相位对应复数 $\mathcal{O}_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T}$，在角空间中表现为轨道上的均匀采样点；其三种作用（恒等、对径、旋转 $2\pi k/T$）与序言中相位算子的代数描述逐一对应，此处不再重复。角空间的拓扑结构决定了相位算子的代数结构：当角空间是连续圆 $U(1)$ 时，相位算子是连续旋转群；当角空间是有限循环群 $\mathbb{Z}_T$ 时，相位算子是有限旋转群。**需要指出**：上述对应以角空间的良定义性为前提，而角空间的严格构造依赖于轨道的同伦类与基本群，并非所有闭合轨道都自动满足。

周期卷积的初步定义

传统的调和分析主要将信号分解为不同频率的正弦波之和，未必保留振幅与相位之间的交互信息。本书提出的一个核心研究纲领是周期卷积，其动机是将振幅（缩放）和相位（旋转）也纳入级数运算之中。

定义 0.2 (周期卷积：交互张量与合成映射（初步框架）)**.** 设两个周期系统分别由周转圆级数

$$f(x)=\sum_n A_n e^{i(\omega_n x+\phi_n)},\quad g(x)=\sum_m B_m e^{i(\nu_m x+\psi_m)}$$

表示（在适当的收敛条件下)。

第一层（交互张量)：定义两族周转圆分量之间的两两交互张量

$$C_{n,m}=A_nB_m\,\mathsf{Similarity}^{(d)}(\theta_n,\theta_m),$$

其中 $\theta_n=(\omega_n,\phi_n)$ 为 f 的相位点，$\theta_m=(\nu_m,\psi_m)$ 为 g 的相位点，$\mathsf{Similarity}^{(d)}$ 为 d 维相位相似核。

第二层（合成映射)：定义从交互张量到函数空间的合成映射

$$S(C)(x)=\sum_{n,m} C_{n,m}e^{i(\Omega_{n,m}x+\Phi_{n,m})},$$

其中 $\Omega_{n,m}$ 为频率合成算子，$\Phi_{n,m}$ 为相位合成算子。

周期卷积（初步）定义为交互张量与合成映射的复合：

$$(f\circledast g)(x)\;=\;\mathcal{K}^{(d)}\{f,g\}\;=\;S(C)(x).$$

记号约定：本书正文以 $\circledast$ 表示周期卷积算子；当需要显示相位相似核 $\mathsf{Similarity}^{(d)}$ 的阶数 d，或引入窗核 W 时，同一个运算记作 $\mathcal{K}^{(d)}\{f,g\}$——封面即采用后者；应用各章中偶见简写 $A_{n,m}:=A_nB_m$。

需要强调：上述定义是一个**研究纲领**，其严格成立需要明确以下条件：(i) 参与卷积的级数在适当的拓扑下收敛；(ii) 相位相似核 $\mathsf{Similarity}^{(d)}$ 满足对称性、有界性与归一化条件；(iii) 频率合成算子与相位合成算子有显式定义并满足结合律或分配律。这些条件将在后续章节中逐一给出或列为待研究问题。**在严格定义完成之前，上述框架应视为启发性纲领，而非已建立的数学对象。**

周期卷积以振幅（缩放)、频率（平移)、相位（旋转)、周期（定长）四个参数为算子，保留全部频率对与全部周期对的交互。这意味着，两个周期系统之间的相互作用，**在周期卷积的框架下**，不仅取决于它们各自的频率，还取决于它们的振幅之比、相位之差、以及周期之间的公倍关系。本书将尝试论证：经典积分变换——傅里叶变换、小波变换、梅林变换、拉普拉斯变换——**在适当的群作用、表示和函数空间框架下**可以在群表示与调和分析的框架下获得统一描述；**这比"它们本质上就是同一个东西"更为谨慎**——因为小波分析涉及仿射群、平移 + 缩放、表示、连续/离散小波、admissibility、具体测度等多个层次，精确的统一形式需要逐例检验。周期卷积的严格定义和性质将在后续章节中建立。

信息本体论与观察者框架

本节提出的信息本体论是本书的一个哲学立场，而非数学定理。其数学内容仅在于：观察者的尺度与采样率决定了可被观察者数学化的信息范围。

设时间系统的合成向量为 V_T，空间系统的合成向量为 V_S，观察系统的合成向量为 V_P。则

$$\|\mathsf{V}_T\|^2 = E \quad (\text{能量}), \tag{1}$$

$$\|\mathsf{V}_S\|^2 = m \quad (\text{质量}), \tag{2}$$

$$\|\mathsf{V}_P\|^2 = \sigma \quad (\text{尺度}). \tag{3}$$

能量、质量、尺度——在此被**解释为**三个独立信息通量系统各自合成向量的模方。这一形式化的**数学内容**将在后续章节中给出；其**本体论解读**是哲学性的，不属于数学定理的范畴。

观察者自身也是信息结构的一部分。观察者的尺度 σ 和采样率 $R(r,\sigma)$ 直接决定了可被数学化的信息范围。当采样点数 $N(r,\sigma) < 1$ 时，信息对观察者完全不可见；当采样率 R 不足时，高频信息被混叠为低频伪影。**已被数学化的信息子集的边界，是观察者自身采样极限的函数**——这是一个关于观察者与信息关系的结构性陈述，其严格形式见「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.6、Theorem 21.1。

观察者采样窗口的选择是"信息数学化"的关键技术环节。当被观察的连续周期 T_f 与观察者的采样间隔 Δx 不可公度时，采样窗口长度的选择直接决定观察者可分辨的频谱质量。本书引入的**置闰方法**（见序言）为观察者提供了一个有严格最优判据的窗口选择机制：通过选取 $T_f/\Delta x$ 的连分数收敛子 p_j/q_j，观察者可在窗口长度 $T = p_j$ 上获得最小相位误差与最小频谱泄漏。这一机制使观察者框架从哲学陈述转化为可操作的算法准则。采样间隔与采样率的规范定义见「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definitions 21.1 and 21.2。

信息的双重性

(1) **独立存在**：信息可以作为被辨识的单元而独立存在——一个群元素、一个函数值、一个周转圆半径、一个相位向量。

(2) **相互关联**：信息同样可以体现为实体之间的关系——群运算、函数复合、周转圆的嵌套叠加、相位向量的周期卷积投影。

关联的实体化**可以**构成信息层级结构的基础：一阶信息（实体）、二阶信息（实体间的关系）、三阶信息（关系之间的关系）。**商群、函子、自然变换，可以被视为这一信息层次跃迁的若干数学实现**——这一对应是启发性的，其严格形式取决于具体的范畴论构造。

演化模型：守恒律的生住灭

守恒量的时间导数

$$\frac{dQ}{dt} = \{Q, \mathcal{H}\} + \frac{\partial Q}{\partial t}$$

显式区分了内部动力学和外部驱动。生成（$\nabla Q \to 0$）、演化（$\nabla Q = 0$）、破缺（$\nabla Q \neq 0$）三阶段在适当的辛几何框架下可以获得严格表述。

研究目标与方法

周期数学的研究目标，是建立一个能够描述不同动力系统共同对称结构的统一数学框架。我们关注的不是每个系统的具体物理、生物或社会机制，而是它们共同的数学结构。

周期数学接受现代数学的全部标准构造，不重新定义已有概念。其具体工作是：

(1) 揭示对称性与方向性作为周期性的基础——三大基本对称（0、1、i）分别对应平移、缩放、旋转；

(2) 给出周期性在群表示论语言中的严格定义——周期函数是群作用下的不变函数，周转圆是旋转对称性的几何实现；

(3) 揭示数系扩张与对称群增加之间的结构对应；

(4) 统一纳入动态采样的观察者框架；

(5) 将积分变换在适当条件下统一纳入具有周期轨道的群上的调和分析框架；

(6) 以周期卷积统一描述跨周期相位运算——相位作为关系算子，周转圆嵌套生成大周期，六十干支是天干与地支的周期卷积合成；

(7) 建立置闰方法作为不可公度周期系统的通用逼近工具——以连分数最佳逼近为理论基础，以置闰误差有界定理为严格支撑，以置闰函子为范畴论实现，把周期分析中的频谱泄漏从不可控降为有界。

与已有数学的关系

周期数学不是要替代或修正群表示论、调和分析、表示论等已有学科，而是以“周期”为视角重新组织这些学科中与周期结构相关的部分。这一统一性的核心洞察是：

梯度、旋度、散度是向量分析中严格定义的微分算子，各自有其可微性前提与定义域条件；本书不对它们与三类基本变换作出对应断言，两组对象之间的任何关系都需逐例建立。

若选择适当的群作用、表示和函数空间，不同积分变换可以在群表示与调和分析的框架下获得统一描述。

能量、质量、尺度可以被解释为三个通量系统合成向量模方的观察者投影——这是一个研究纲领，而非已证定理。

置闰是用整数列逼近无理周期比的有界误差方法，其最优性由连分数收敛子给出——这是本书对周期分析方法论的一项独立贡献。

本手稿定位为研究纲领：它提供了一种新的组织方式和提问角度，其最终成立取决于未来能否产生非平凡的新数学结果。

研究原则与步骤

原则 1 **结构优先于机制。**关注系统之间的共同数学结构，而非系统特定的因果机制。

原则 2 **有限阶作用为核心。**在本书框架内，真正直接产生周期的代数枢纽是有限阶作用：有限阶 $\Rightarrow$ 一致闭合轨道 $\Rightarrow$ 周期。守恒与对称不是普遍的必要条件，而是发现与约束周期结构的辅助工具。

原则 3 **诊断而非断言。**提供工具来测量系统在各个对称变换下的闭合程度。

原则 4 **周期有生灭。**守恒律的维持保障周期的演化，耗散或外部驱动的介入导致周期的消亡。

步骤 1 **数学内核构建。**严格定义从群作用、轨道闭合到守恒量的数学命题与定理。

步骤 2 **无穷小探针。**以梯度、旋度、散度作为三种对称性的微分表达的候选工具。

步骤 3 **范畴统一。**利用范畴论，将不同类型的周期结构形式化。

步骤 4 **跨学科诊断。**使用这套工具，精确指出一个系统为何拥有或缺失某种周期结构。

本书的主要结果

本节列出的是本书实际建立的结果。每一条均按其被证明的强度陈述，并在方括号中给出所在章节；序言与以上各节的启发性图景与开放问题，此处刻意不再重复。

(1) **两条线索**（第一章「两条线索：迭代生成运算与变换」）。在参数层面上，迭代把低阶运算组织为高阶运算，而反复施加的变换其参数沿同一层级上升。**运算线**为加法 $\to$ 乘法 $\to$ 幂（超运算层级）；**变换线**为平移 $\to$ 缩放 $\to$ 旋转；两条线索之间的关系是参数层面的对应，以定义与命题的形式给出，而非断言二者

是同一回事。本书的三种生成变换由此获得生成性的推导，而不仅仅是一份枚举。

(2) **周期性的代数枢纽**（第一、十三至十五章）。在本书框架内，直接产生周期的代数枢纽是**有限阶作用**：有限阶 $\Rightarrow$ 一致闭合轨道 $\Rightarrow$ 周期。周期函数的周期集与具有周期轨道的群的结构，在「周期函数与具有周期轨道的群」章中展开；守恒与对称作为发现与约束周期结构的辅助工具进入，而非演绎链条上不可绕过的环节。

(3) **置闰误差有界与连分数最优性**（第二十一章）。对不可公度的周期比 ρ，下限、上限与均衡三种置闰序列均满足 $N_m \in \{\lfloor \rho \rfloor, \lceil \rho \rceil\}$，其累计误差始终有界——分别落在 $(-1, 0]$、$[0, 1)$ 与 $[-1/2, 1/2]$ 之内；置闰窗口的最优选择由 ρ 的连分数收敛子 p_j/q_j 给出。本书把置闰方法作为对周期分析方法论的一项独立贡献：它把不可公度性的代价从不可控降为有界。

(4) **同余角与广义中国剩余定理**（第二十一章）。同余角把多个周期的相容性条件化为圆群上的角度条件，并把中国剩余定理从互素情形推广到可表述、可组合、可求解多周期耦合约束的形式；置闰由此从单周期的泄漏抑制升级为多周期的联合抑制。

(5) **周期卷积的两层结构**（第六、二十三、四十五章）。周期卷积定义为交互张量与合成映射的复合，$(f \circledast g)(x) = \mathcal{K}^{(d)}\{f, g\} = S(C)(x)$，使振幅（缩放）与相位（旋转）进入级数运算；其在平移周期范畴上的函子性以定理形式给出。

(6) **周转圆激活函数与函数逼近**（第四十二、四十五章）。在周转圆嵌套生成规则——外圈每前进一步，内圈旋转一整圈——的基础上，定义周转圆激活函数，并建立相应的函数逼近结果。本书的研究纲领在此取得可计算的具体形态。

本书不主张什么：上述是本书已建立的结果。研究纲领中更强的命题——"任何保持某种内禀结构的连续变换都可分解为三种生成变换""『哪个算子对应哪种变换』构成一条对应定律""一般周期函数是有限个周转圆的叠加"——**均不在本书的主张之列**，正文中只以研究纲领或开放问题的形式承载。需要与之一并分清的是：在**复平面单参数保角变换族**这一有明确前设的框架内，三种基本变换的完备性是第一章Section 1.8 节严格证明的结论；上述不主张的，是把它推广到「任意内禀结构的任意连续变换群」。仍未解决的问题集中陈述于第四十六章。

研究结构与跨学科应用

本书分为三个部分，另以一章收束：

第 1 部分 数学基础与生成元（第一章至第十章）。从周期基础、数系、标量与矢量、函数与极限、实数分析、级数与卷积、复数分析、四元数分析、微分方程与解析到线性代数。

第 2 部分 核心结构、工具与方法（第十一章至第二十四章）。从流形基础与纤维丛、周期流形、周期范畴、概率论与分布、矢量分析，经周转圆组与周转球组、传播与演化、群与群函数、高阶群与高阶函数、周期函数与具有周期轨道的群，到离散采样逼近（含同余角）与置闰、调和分析、时序分析、多周期耦合系统。

第 3 部分 跨学科应用与诊断（第二十五章至第四十五章）。概率、密码、天文、历法、地理、易经、电磁、音频、机械、电路与芯片、生物、心理、社交、气候、经济、政治等系统的周期结构，以及数据分析、智能体、周转圆激活函数、算法系统、从数据到周转圆的建模。

最后的**第四十六章「总结与展望」**汇聚全书三条主线，并陈述尚未解决的问题。

跨学科应用的理论必要性在于：一个统一框架的价值，在于它能否在多个独立领域中经受检验。周期数学不仅描述已知的周期系统，更诊断那些"看似有周期却未必满足闭合条件"的系统。行星轨道、晶体平移、基因振荡、科赫雪花、莱布尼茨二进制列周期、《易经》卦象体系——**在适当的抽象层次上**共享相同的群表示论结构和守恒律逻辑。

周期数学在每个应用章节中首先提问：**这个系统是否具有可识别的对称群？是否存在对应的守恒量？其状态空间中的演化轨道是否闭合？**（三个判据的哲学表述，以及"满足／部分满足／不满足"三种情形各自的处理方式，见**序言**「本书的立场与限度」。）

章节结构与阅读指南

本书各章的体例与标注约定（"定义 $\to$ 命题 $\to \cdots\to$ 注释"的陈述顺序，以及"猜想／类比／研究纲领"三级标签的使用规则）见**序言**「体例与标注约定」。各章之间的关系可概括为三条主线：

(1) **算子线**（梯度 ∇ $\to$ 旋度 $\nabla\times$ $\to$ 散度 $\nabla\cdot$）。从「周期基础」章出发，经「矢量分析」章，贯穿「周期函数与具有周期轨道的群」章、「调和分析」章，逐一建立三个算子各自的可微性前提与适用范围。**这条线索不对三个算子与三类基本变换作出对应断言**；两组对象之间的任何关系均逐例讨论，「矢量分析」章明确声明两组之间不作对应断言。

(2) **数系线**（$\mathbb{N}\to\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}\to\mathbb{R}\to\mathbb{C}\to\mathbb{H}$）。揭示周期结构如何随数系扩张而层层丰富。

(3) **观察者线**（尺度 σ $\to$ 采样率 R $\to$ 不可见性判据）。在"周期范畴"章中完成观察者与周期结构的范畴论统一。

三条主线最终汇聚于一个核心命题：**在保守系统中，周期结构可能与守恒律密切相关，而守恒律在诺特定理框架下与对称性相关；但周期的真正代数枢纽是有限阶作用，守恒与对称是发现、约束、解释周期的辅助工具。**周期数学的任务，是以群作用为语言，以闭合轨道为判据，精确刻画从有限阶作用到周期性的演绎链条，同时明确守恒与对称在其中的恰当位置。

第 1 章

运算与周期

注 1.1 (本章定位与两条逻辑链). 周期性的根源是变换下的不变性。本章以迭代为一切概念的出发点，逐一审查每个箭头的真实逻辑方向与成立条件。核心结论是：在本章的纯代数框架下，**有限阶作用是得到一致周期与闭合轨道的直接充分必要条件**；守恒与对称是**发现**有限阶的辅助工具，而非周期存在的必要环节。

因此本章区分两条链：

$$\boxed{\text{核心判据链：有限阶作用} \Longrightarrow \text{闭合轨道} \Longrightarrow \text{周期}}$$

$$\boxed{\text{辅助发现链：守恒} \longleftarrow \text{对称}\ \ \text{（用于发现有限阶）}}$$

核心判据链在双射框架下是充分必要的；辅助发现链是启发式的，方向常常是反的。具体地：

- 对称 $\Rightarrow$ 守恒（有条件），而非守恒 $\Rightarrow$ 对称；
- 周期 $\Rightarrow$ 对称（演化群自身即有限循环群），但周期 $\not\Rightarrow$ 非平凡守恒；
- 对称与守恒的合取仍 $\not\Rightarrow$ 周期。

本章主要使用集合论、群论与群表示论的代数语言；涉及拓扑的概念仅作启发性说明。

1.1 群论基础与群作用

本节自洽地建立本章所需的群论语言：群、子群、同态、商群、元素的阶、循环群、群作用、轨道与稳定化子。记号在本节固定，全章通用。

1.1.1 群、子群与同态

定义 1.1 (群). 一个**群**是有序对 $(G, \cdot)$，其中 G 为非空集合，$\cdot : G \times G \to G$ 为二元运算，满足：

(1) **封闭性**：对任意 $a, b \in G$，$a \cdot b \in G$；

(2) **结合律**：对任意 $a,b,c\in G$，$(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$；

(3) **单位元**：存在 $e\in G$，使对任意 $a\in G$，$e\cdot a=a\cdot e=a$；

(4) **逆元**：对任意 $a\in G$，存在 $a^{-1}\in G$，使 $a\cdot a^{-1}=a^{-1}\cdot a=e$。

定义 1.2 (阿贝尔群)**.** 群 $(G,\cdot)$ 称为**阿贝尔群**（或交换群），若对任意 $a,b\in G$，

$$a\cdot b=b\cdot a.$$

阿贝尔群的运算常记为加法 $+$，单位元记为 0，逆元记为 $-a$；此时幂规则写为倍数规则 $n(a+b)=na+nb$。

例 1.1 (三个基本阿贝尔群)**.** 以下三个阿贝尔群是本章变换理论的代数载体：

(i) **整数加法群** $(\mathbb{Z},+)$：单位元 0，a 的逆元 $-a$。这是离散平移的代数基础。

(ii) **正实数乘法群** $(\mathbb{R}^+,\times)$：单位元 1，a 的逆元 $1/a$。这是缩放的代数基础。

(iii) **圆群** $U(1)=\{z\in\mathbb{C}\mid |z|=1\}$（复数乘法）：单位元 1，z 的逆元 $\bar z$。其运算是复数幂的乘法

$$e^{i\theta}\cdot e^{i\phi}=e^{i(\theta+\phi)}.$$

这是旋转的代数基础。

三者都是阿贝尔群；但它们的**扭结构**截然不同，这一差异将在定理 1.10 中成为周期理论的焦点。

定义 1.3 (子群)**.** 设 G 为群，$H\subseteq G$ 非空。若 H 在 G 的运算下自身构成群，则称 H 为 G 的**子群**，记 $H\le G$。

命题 1.1 (子群判据)**.** 设 G 为群，$H\subseteq G$ 非空。则 $H\le G$ 当且仅当：

(i) 对任意 $a,b\in H$，$ab\in H$；

(ii) 对任意 $a\in H$，$a^{-1}\in H$。

等价地，$H\le G$ 当且仅当对任意 $a,b\in H$，$ab^{-1}\in H$。

证明. 必要性：若 H 为子群，则封闭性 (i) 与逆元封闭 (ii) 由子群定义直接得到。充分性：由 (i) 得封闭性，结合律继承自 G。由 (ii) 与 (i)，取 $a\in H$，则 $aa^{-1}=e\in H$，故单位元存在；逆元由 (ii) 给出。等价判据由 $b^{-1}\in H$ 与 $ab^{-1}\in H$ 直接推出。 □

定义 1.4 (群同态与同构)**.** 设 G,H 为群。映射 $\varphi:G\to H$ 称为**群同态**，若

$$\varphi(ab)=\varphi(a)\varphi(b),\qquad \forall a,b\in G.$$

若 φ 为双射，则称为**群同构**，记 $G\cong H$。同态 φ 的**核**与**像**分别为

$$\ker\varphi=\{g\in G\mid \varphi(g)=e_H\},\qquad \operatorname{im}\varphi=\{\varphi(g)\mid g\in G\}.$$

定义 1.5 (正规子群与商群). 设 $N \le G$。若对任意 $g \in G$，$gN = Ng$，则称 N 为 G 的**正规子群**，记 $N \trianglelefteq G$。此时陪集集合

$$G/N = \{gN \mid g \in G\}$$

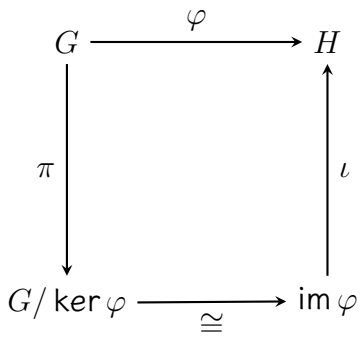
在运算 $(gN)(hN) = (gh)N$ 下构成群，称为**商群**。

定理 1.1 (同态基本定理). 设 $\varphi : G \to H$ 为群同态。则

$$G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi.$$

特别地，$\ker\varphi \trianglelefteq G$。

证明. 令 $K = \ker\varphi$。对任意 $g \in G$，定义 $\bar{\varphi}(gK) = \varphi(g)$。若 $gK = hK$，则 $h^{-1}g \in K$，故 $\varphi(h^{-1}g) = e$，从而 $\varphi(g) = \varphi(h)$，映射良定义。同态性由 φ 的同态性直接得到。核为 K，故单射；像为 $\operatorname{im}\varphi$，故满射到像上。于是 $G/K \cong \operatorname{im}\varphi$。 □



π：自然投影
ι：包含映射

图 1.1: 同态基本定理：$G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi$。任意同态 φ 都可分解为“投影—同构—包含”。

定义 1.6 (中心化子). 设 G 为群，$S \subseteq G$。S 在 G 中的**中心化子**为

$$C_G(S) = \{g \in G \mid gs = sg,\ \forall s \in S\}.$$

G 的**中心**为 $Z(G) = C_G(G)$。

命题 1.2 (中心化子是子群). 对任意 $S \subseteq G$，有 $C_G(S) \le G$，且 $Z(G) \trianglelefteq G$。

证明. $e \in C_G(S)$。若 $a, b \in C_G(S)$，则对任意 $s \in S$，

$$(ab)s = a(bs) = a(sb) = (as)b = (sa)b = s(ab),$$

故 $ab \in C_G(S)$。又 $as = sa$ 蕴含 $a^{-1}s = sa^{-1}$，故 $a^{-1} \in C_G(S)$。由子群判据得 $C_G(S) \le G$。中心同理。 □

性质 1.1 (阿贝尔群的幂规则). 设 G 为阿贝尔群，$a, b \in G$，$n \in \mathbb{Z}$。则

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

证明. 先设 $n \geq 0$，对 n 归纳。$n = 0$：$(ab)^0 = e = ee = a^0 b^0$。设 $(ab)^n = a^n b^n$，则

$$(ab)^{n+1} = (ab)^n (ab) = a^n b^n ab = a^n a b^n b = a^{n+1} b^{n+1},$$

其中第三步用了交换律 $b^n a = a b^n$。$n < 0$ 时，

$$(ab)^n = ((ab)^{-1})^{-n} = (a^{-1}b^{-1})^{-n} = (a^{-1})^{-n}(b^{-1})^{-n} = a^n b^n.$$

□

注 1.2 (交换律的必要性). 幂规则 $(ab)^n = a^n b^n$ 在非阿贝尔群中一般不成立：$(ab)^2 = abab$ 与 $a^2 b^2 = aabb$ 相等当且仅当 $ba = ab$。交换律正是“两次迭代可以交换次序”的条件。

1.1.2 元素的阶、扭子群与循环群

定义 1.7 (元素的阶). 设 $g \in G$。若存在最小正整数 n 使 $g^n = e$，则称 g 的**阶**为 n，记 $\mathsf{ord}(g) = n$；否则称 g 的阶为无限，记 $\mathsf{ord}(g) = \infty$。

定义 1.8 (扭元素与扭子群). 阶有限的元素称为**扭元素**；所有元素均为扭元素的群称为**扭群**。群 G 的全体扭元素构成的集合记为

$$\mathsf{Tor}(G) = \{ g \in G \mid \mathsf{ord}(g) < \infty \}.$$

定理 1.2 (阿贝尔群的扭元素构成子群). 设 G 为阿贝尔群。则 $\mathsf{Tor}(G) \leq G$，称为 G 的**扭子群**。

证明. $e \in \mathsf{Tor}(G)$。设 $a, b \in \mathsf{Tor}(G)$，$\mathsf{ord}(a) = m$，$\mathsf{ord}(b) = n$。由性质 1.1，

$$(ab)^{mn} = a^{mn} b^{mn} = (a^m)^n (b^n)^m = e.$$

故 $\mathsf{ord}(ab) \leq mn < \infty$，$ab \in \mathsf{Tor}(G)$。又 $(a^{-1})^m = (a^m)^{-1} = e$，故 $a^{-1} \in \mathsf{Tor}(G)$。由子群判据，$\mathsf{Tor}(G) \leq G$。 □

注 1.3 (非阿贝尔群中扭元素不封闭). 定理 1.2 的证明本质地使用交换律，且结论在非阿贝尔群中确实失效。例如在 $\mathsf{GL}_2(\mathbb{R})$ 中取

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $A^2 = B^2 = I$，但 $AB = \mathsf{diag}(1/2, 2)$，$(AB)^n = \mathsf{diag}(2^{-n}, 2^n) \neq I$ 对一切 $n \geq 1$ 成立，故 $\mathsf{ord}(AB) = \infty$。

定义 1.9 (陪集与指数). 设 $H \le G$。对 $g \in G$，左陪集与右陪集分别为

$$gH = \{gh \mid h \in H\}, \qquad Hg = \{hg \mid h \in H\}.$$

若 G 有限，H 在 G 中的**指数**为左陪集的个数，记

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|}.$$

引理 1.1 (拉格朗日). 设 G 为有限群，$H \le G$。则 $|H| \mid |G|$，且 $|G| = [G : H]|H|$。

证明. 左陪集族 $\{gH \mid g \in G\}$ 构成 G 的划分：$g \in gH$ 给出覆盖；若 $gH \cap g'H \neq \emptyset$，设 $gh = g'h'$，则 $g' = gh(h')^{-1} \in gH$，从而 $g'H \subseteq gH$，对称地 $gH \subseteq g'H$，故陪集或相等或不交。每个陪集与 H 等势：$h \mapsto gh$ 是 $H \to gH$ 的双射。设陪集个数为 $[G : H]$，则 $|G| = [G : H]|H|$。 □

命题 1.3 (有限群中元素的阶). 设 G 为有限群，$g \in G$。则 $\mathrm{ord}(g) < \infty$ 且 $\mathrm{ord}(g) \mid |G|$。

证明. 序列 $g, g^2, g^3, \ldots$ 取值于有限集 G，必存在 $i < j$ 使 $g^i = g^j$，于是 $g^{j-i} = e$，阶有限。设 $n = \mathrm{ord}(g)$，则 $\langle g \rangle = \{e, g, \ldots, g^{n-1}\}$ 恰含 n 个元素，即 $|\langle g \rangle| = n$。由引理 1.1，$n \mid |G|$。 □

推论 1.1 (素数阶群是循环群). 设 $|G| = p$ 为素数。则 G 是循环群，且任意 $g \neq e$ 都是生成元。

证明. 取 $g \neq e$。由命题 1.3，$\mathrm{ord}(g) \mid p$ 且 $\mathrm{ord}(g) \ge 2$，故 $\mathrm{ord}(g) = p$，$\langle g \rangle = G$。 □

定义 1.10 (循环群). 群 G 称为**循环群**，若存在 $g \in G$ 使

$$G = \langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

g 称为 G 的**生成元**。

命题 1.4 (循环群是阿贝尔群). 循环群必为阿贝尔群。

证明. 设 $G = \langle g \rangle$。任取 $a, b \in G$，则 $a = g^m$，$b = g^n$，于是

$$ab = g^m g^n = g^{m+n} = g^{n+m} = g^n g^m = ba.$$

□

命题 1.5 (循环群的分类). 设 $G = \langle g \rangle$ 为循环群。则：

(i) 若 $\mathrm{ord}(g) = \infty$，则 $G \cong (\mathbb{Z}, +)$；

(ii) 若 $\mathrm{ord}(g) = n < \infty$，则 $G \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$。

证明. (i) 映射 $\varphi:\mathbb{Z}\to G$，$\varphi(k)=g^k$ 是满同态；若 $\varphi(k)=\varphi(l)$，则 $g^{k-l}=e$，由阶无限得 $k=l$，故 φ 单射，从而是同构。

(ii) 映射 $\varphi:\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\to G$，$\varphi([k])=g^k$ 良定义；满射：对任意 $g^k\in G$，取 $[k]$ 即有原像；若 $g^k=g^l$，则 $g^{k-l}=e$，由阶的定义 $n\mid(k-l)$，即 $[k]=[l]$，单射。故为同构。 □

引理 1.2 (有限循环群中元素的阶). 设 $m\geq 1$。在加法群 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中，元素 $[T]$ 的阶为

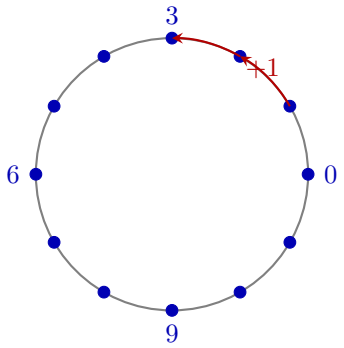
$$\mathsf{ord}([T])=\frac{m}{\gcd(T,m)}.$$

特别地，$[T]$ 生成整个 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 当且仅当 $\gcd(T,m)=1$。

证明. $[T]$ 的阶是使 $nT\equiv 0 \pmod m$ 成立的最小正整数 n。设 $d=\gcd(T,m)$，则

$$m\mid nT \iff \frac{m}{d}\mid n\cdot\frac{T}{d}.$$

因 $\gcd(m/d,T/d)=1$，得 $m/d\mid n$，最小正整数解为 $n=m/d$。当 $d=1$ 时阶为 m，故 $[T]$ 为生成元；反之若 $[T]$ 生成全群，则其阶为 m，即 $m=m/d$，得 $d=1$。 □



$$\mathsf{ord}([T])=\frac{m}{\gcd(T,m)}$$

图 1.2: 循环群 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上的平移 $x\mapsto x+1$。步长 T 的实际周期由 $\gcd(T,m)$ 决定：$[T]$ 生成全群当且仅当 $\gcd(T,m)=1$。

注 1.4 (循环群：周期的代数原型). 循环群是本章最重要的对象：闭合轨道上的动力学同构于循环群的平移；周期系统自带的演化群也是循环群。引理 1.2 表明：循环群内部还存在子周期的丰富层次——步长 T 与模 m 的最大公因数决定实际周期。

1.1.3 群作用、轨道与稳定化子

定义 1.11 (群作用、轨道与稳定化子). 设 G 为群，X 为集合。G 在 X 上的左作用是映射

$$\Phi:G\times X\to X,\qquad (g,x)\mapsto g\cdot x,$$

满足 $e\cdot x=x$ 与 $(gh)\cdot x=g\cdot(h\cdot x)$。点 $x_0\in X$ 的**轨道**与**稳定化子**分别为

$$\mathcal{O}_G(x_0)=\{g\cdot x_0\mid g\in G\},\qquad \mathsf{Stab}_G(x_0)=\{g\in G\mid g\cdot x_0=x_0\}.$$

若对任意 $x,y\in X$ 存在 $g\in G$ 使 $y=g\cdot x$，则称作用**传递**。

命题 1.6 (稳定化子是子群). 设 G 作用于 X，$x_0\in X$。则 $\mathsf{Stab}_G(x_0)\le G$。

证明. $e\cdot x_0=x_0$，故 $e\in\mathsf{Stab}_G(x_0)$。若 $g,h\in\mathsf{Stab}_G(x_0)$，则

$$(gh)\cdot x_0=g\cdot(h\cdot x_0)=g\cdot x_0=x_0,$$

故 $gh\in\mathsf{Stab}_G(x_0)$。又若 $g\cdot x_0=x_0$，则

$$x_0=e\cdot x_0=(g^{-1}g)\cdot x_0=g^{-1}\cdot(g\cdot x_0)=g^{-1}\cdot x_0,$$

故 $g^{-1}\in\mathsf{Stab}_G(x_0)$。由子群判据得结论。 □

引理 1.3 (轨道–稳定化子). 设 G 作用于 X，$x_0\in X$。则映射

$$g\,\mathsf{Stab}_G(x_0)\mapsto g\cdot x_0$$

给出双射

$$G/\mathsf{Stab}_G(x_0)\longleftrightarrow\mathcal{O}_G(x_0),$$

故

$$|\mathcal{O}_G(x_0)|=[G:\mathsf{Stab}_G(x_0)].$$

证明. 记 $H=\mathsf{Stab}_G(x_0)$。若 $gH=hH$，则 $h^{-1}g\in H$，故

$$g\cdot x_0=h\cdot(h^{-1}g)\cdot x_0=h\cdot x_0,$$

映射良定义。反之若 $g\cdot x_0=h\cdot x_0$，则 $h^{-1}g\cdot x_0=x_0$，即 $gH=hH$，映射单射。满射：因 $gH=\varphi(g)$，像集即全部陪集。 □

定理 1.3 (轨道划分). 设 G 作用于 X。关系

$$x\sim y\iff\exists g\in G,\ y=g\cdot x$$

是 X 上的等价关系，其等价类恰为全体 G-轨道。因此全体轨道构成 X 的划分。

证明. 自反性：$x=e\cdot x$。对称性：若 $y=g\cdot x$，则 $x=g^{-1}\cdot y$。传递性：若 $y=g\cdot x$，$z=h\cdot y$，则 $z=(hg)\cdot x$。等价类正是 $\{g\cdot x\mid g\in G\}=\mathcal{O}_G(x)$。 □

注 1.5 (作用的忠实性). 作用 Φ 诱导群同态 $\rho:G\to\mathsf{Aut}(X)$，$\rho(g)(x)=g\cdot x$。若 ρ 为单射，称作用是**忠实**的。本章默认通过 ρ 将 G 视为 $\mathsf{Aut}(X)$ 的子群，从而“元素的阶”与“变换的阶”两个语言系统可以互换使用。

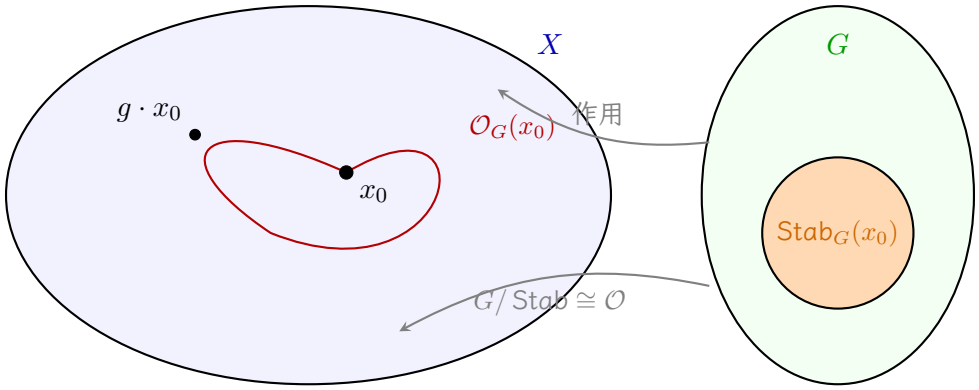


图 1.3: 群作用、轨道与稳定化子。轨道与稳定化子的关系由引理 1.3 给出。

1.2 迭代：一切概念的出发点

定义 1.12 (迭代与离散动力系统). 设 X 为非空集合，$f : X \to X$ 为映射。定义 f 的**迭代**为

$$f^0 = \mathrm{id}_X, \qquad f^{n+1} = f \circ f^n \quad (n \geq 0).$$

有序对 (X, f) 称为一个**离散动力系统**，f 称为**生成元**或**演化映射**。若 f 为双射，定义负次迭代 $f^{-n} = (f^{-1})^n$，从而迭代扩展为整数指标族 $\{f^n\}_{n\in\mathbb{Z}}$。

性质 1.2 (迭代的指数律). 对任意 $m, n \geq 0$（f 双射时 $m, n \in \mathbb{Z}$），

$$f^{m+n} = f^m \circ f^n, \qquad f^{mn} = (f^m)^n.$$

特别地，f 双射时映射 $n \mapsto f^n$ 是群同态 $(\mathbb{Z}, +) \to \mathrm{Aut}(X)$，即迭代等价于 $\mathbb{Z}$ 在 X 上的作用。

证明. 对 n 作归纳：$f^{m+0} = f^m = f^m \circ f^0$；设 $f^{m+n} = f^m \circ f^n$，则

$$f^{m+n+1} = f \circ f^{m+n} = f \circ f^m \circ f^n = f^{m+1} \circ f^n = f^m \circ f^{n+1}.$$

第二式由第一式对 n 归纳即得。负指标情形由 $(f^{-1})^n$ 的定义与同一归纳推出。同态性正是第一式。 □

注 1.6 (迭代的先在性). 迭代在逻辑上先于运算：自然数的加法、乘法、幂本身即由“后继映射的迭代”递归生成。因此本章把迭代而非群运算作为出发点——群只是迭代在可逆情形下自组织出的代数结构。

定义 1.13 (轨道). 设 (X, f) 为离散动力系统，$x_0 \in X$。x_0 的**前向轨道**为

$$\mathcal{O}^+(x_0; f) = \{f^n(x_0) \mid n \geq 0\}.$$

若 f 双射，x_0 的**（双向）轨道**为

$$\mathcal{O}(x_0; f) = \{f^n(x_0) \mid n \in \mathbb{Z}\} = \mathcal{O}_{\langle f\rangle}(x_0).$$

命题 1.7 (轨道划分). 设 f 双射。关系

$$x \sim y \iff \exists n \in \mathbb{Z},\ y = f^n(x)$$

是 X 上的等价关系，其等价类恰为全体轨道。因此轨道族构成 X 的划分。

证明. **自反性**：$x = f^0(x)$。**对称性**：$y = f^n(x) \Rightarrow x = f^{-n}(y)$。**传递性**：$y = f^n(x), z = f^m(y) \Rightarrow z = f^{m+n}(x)$。**等价类** $[x] = \{f^n(x)\} = \mathcal{O}(x; f)$。 □

定义 1.14 (周期点与最终周期点). 设 (X, f) 为离散动力系统，$x_0 \in X$。若存在整数 $m \geq 1$ 使

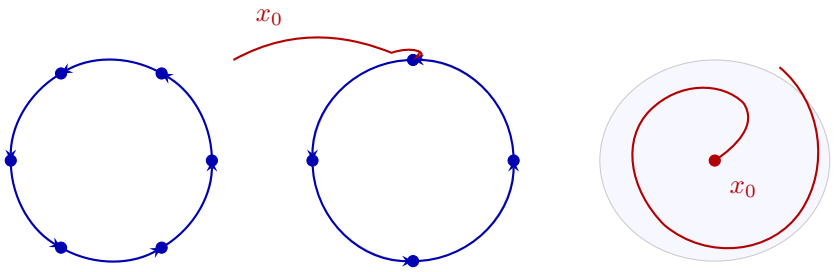
$$f^m(x_0) = x_0,$$

则称 x_0 为**周期点**；满足上式的最小正整数 m_0 称为 x_0 的**最小周期**。若存在 $k \geq 0$ 使 $f^k(x_0)$ 为周期点，则称 x_0 为**最终周期点**。

例 1.2 (最终周期而非周期的点). 设 $X = \{0, 1, 2\}$，$f(0) = 1$，$f(1) = 2$，$f(2) = 1$。则 $f^2(1) = 1$，1 与 2 是周期点；$f(0) = 1$ 而 0 不在任何回归轨道上，故 0 是最终周期点而非周期点。

引理 1.4 (可逆演化中的回归). 设 f 双射，$x_0 \in X$。若 x_0 为最终周期点，则 x_0 为周期点。

证明. 设 $f^k(x_0)$ 为周期点，$f^m(f^k(x_0)) = f^k(x_0)$，$m \geq 1$。两边作用 f^{-k} 得 $f^m(x_0) = x_0$。 □



(a) 周期点：$f^m(x_0) = x_0$　(b) 最终周期：先进入循环　(c) 非周期：轨道无限不闭合

图 1.4: 三类轨道的几何形态：周期轨道闭合；最终周期轨道先经有限步后进入闭合循环；非周期轨道无限延伸而不闭合。

1.3 不变量与守恒

定义 1.15 (不变量（守恒量）). 设 (X, f) 为离散动力系统。映射 $Q : X \to Y$ 称为 f 的**不变量**，若

$$Q \circ f = Q, \qquad \text{即} \qquad Q(f(x)) = Q(x), \quad \forall x \in X.$$

当 $Y=\mathbb{R}$ 时，Q 又称为**守恒量**或**首积分**。若 Q 为常值映射，称其为**平凡不变量**；否则为**非平凡不变量**。

命题 1.8 (不变量的轨道刻划). Q 是 f 的不变量，当且仅当 Q 在每条前向轨道上取常值；当 f 双射时，当且仅当 Q 在每条双向轨道上取常值。

证明. 若 $Q\circ f=Q$，则对 n 归纳得 $Q\circ f^n=Q$，故 Q 在 $\{f^n(x_0)\}$ 上恒为 $Q(x_0)$。反之，若 Q 在每条前向轨道上恒定，则对任意 x，$Q(f(x))=Q(x)$。双射情形同理。 □

性质 1.3 (不变量的代数封闭性). 设 $Q_1,Q_2:X\to\mathbb{R}$ 为 f-守恒量，$\varphi:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 为任意映射。则 $x\mapsto\varphi(Q_1(x),Q_2(x))$ 仍为 f-守恒量。特别地，f-守恒量的全体构成 $\mathbb{R}$-代数。

证明. 逐点验证：

$$\varphi(Q_1(f(x)),Q_2(f(x)))=\varphi(Q_1(x),Q_2(x)).$$

□

注 1.7 (平凡性：存在守恒量不是条件). 常值映射总是 f 的不变量，故“存在守恒量”对任何系统成立，不构成任何约束。有判别力的陈述是“存在非平凡守恒量”。因此把“存在守恒量”列为周期的必要条件是疏漏：若“守恒”含平凡情形则该条件恒真、无信息量；若要求非平凡，则周期系统也未必满足。

定义 1.16 (守恒群). 设 $Q:X\to Y$。Q 的**守恒群**（等变群）为

$$G_Q=\{g\in\mathsf{Aut}(X)\mid Q\circ g=Q\}.$$

性质 1.4 (守恒群是群). $G_Q\le\mathsf{Aut}(X)$。

证明. $\mathsf{id}_X\in G_Q$。若 $Q\circ g=Q$ 且 $Q\circ h=Q$，则 $Q\circ(g\circ h)=Q$，且

$$Q\circ g^{-1}=(Q\circ g)\circ g^{-1}=Q.$$

故 G_Q 对复合与取逆封闭。 □

命题 1.9 (演化守恒其自身的不变量). 设 f 双射且 Q 为 f-不变量。则 $\langle f\rangle\le G_Q$。

证明. 由命题 1.8，$Q\circ f^n=Q$ 对所有 $n\in\mathbb{Z}$ 成立。故 $f^n\in G_Q$。 □

注 1.8 (守恒量的三种来源). 守恒量的识别有三条途径：**经验观察**；**对称性推导**；**数学结构**（轨道等价类的标签函数）。三者都产生轨道常值函数。

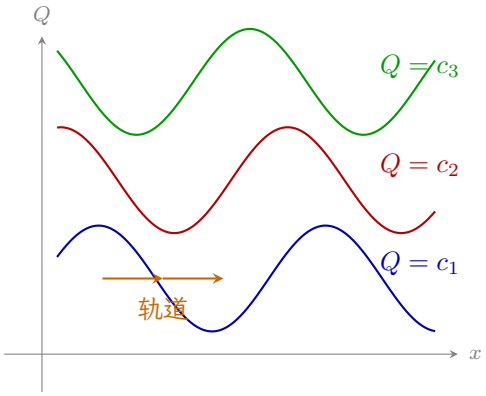


图 1.5: 守恒量 Q 的几何图像：Q 在每条轨道上取常值，因此轨道被限制在 Q 的水平集内。不同水平集给出轨道之间的分层。

1.4 对称

定义 1.17 (动力系统的对称群). 设 (X, f) 为离散动力系统，f 双射。f 的**对称群**为 f 在 $\mathrm{Aut}(X)$ 中的中心化子

$$\mathrm{Symmetry}(f) = \{g \in \mathrm{Aut}(X) \mid g \circ f = f \circ g\} = C_{\mathrm{Aut}(X)}(f).$$

性质 1.5 (对称群是群). $\mathrm{Symmetry}(f) \leq \mathrm{Aut}(X)$，且 $\langle f \rangle \leq \mathrm{Symmetry}(f)$。

证明. id_X 与 f 交换。若 g, h 与 f 交换，则

$$g \circ h \circ f = g \circ f \circ h = f \circ g \circ h,$$

且

$$g^{-1} \circ f = g^{-1} \circ f \circ g \circ g^{-1} = g^{-1} \circ g \circ f \circ g^{-1} = f \circ g^{-1}.$$

故 $\mathrm{Symmetry}(f)$ 为子群。由性质 1.2, $f^n \circ f = f^{n+1} = f \circ f^n$, 故 $\langle f \rangle \leq \mathrm{Symmetry}(f)$。 □

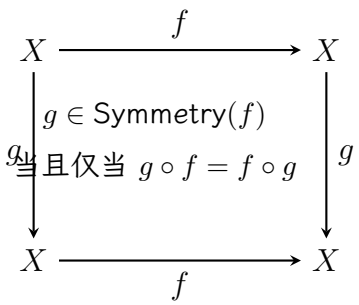


图 1.6: 对称的交换图定义：先演化再变换，与先变换再演化结果相同。$\mathrm{Symmetry}(f)$ 正是所有使该图交换的自同构 g 构成的群。

注 1.9 (为何用中心化子定义对称). “变换前后系统规律一致”的数学含义是：先演化再变换与先变换再演化结果相同，即交换性 $g \circ f = f \circ g$。这一定义不依赖任何守恒量的存在，因而使“对称”与“守恒”成为两个独立概念。

命题 1.10 (对称保持轨道与最小周期). 设 $g \in \mathsf{Symmetry}(f)$，$x_0 \in X$。则：

(i) g 把 f-轨道映为 f-轨道：$g(\mathcal{O}(x_0; f)) = \mathcal{O}(g(x_0); f)$；

(ii) x_0 是周期点当且仅当 $g(x_0)$ 是周期点，且二者最小周期相同。

证明. (i) 由 $g \circ f^n = f^n \circ g$，$g(f^n(x_0)) = f^n(g(x_0))$，两边取遍 $n \in \mathbb{Z}$ 即得。

(ii) $f^m(g(x_0)) = g(f^m(x_0))$，故 $f^m(x_0) = x_0 \iff f^m(g(x_0)) = g(x_0)$。最小周期因而相同。 □

定义 1.18 (系统的联合对称群). 设 (X, f) 为离散动力系统，Q 为 f-守恒量。三元组 (X, f, Q) 的**联合对称群**为

$$\mathsf{Symmetry}(f, Q) = \mathsf{Symmetry}(f) \cap G_Q.$$

定理 1.4 (对称产生守恒：代数形式). 设 f 双射，$G \leq \mathsf{Symmetry}(f)$，且 G 在 X 上的每条轨道都有限。定义轨道计数函数

$$Q_G : X \to \mathbb{N} \cup \{\infty\}, \qquad Q_G(x) = |\mathcal{O}_G(x)|.$$

则 Q_G 是 f-不变量。特别地，若 G 的作用非平凡且不传递，则 Q_G 是非平凡 f-守恒量。

证明. 对任意 $x \in X$，由于 f 与 G 的每个元素交换，

$$\mathcal{O}_G(f(x)) = \{g \cdot f(x) \mid g \in G\} = \{f(g \cdot x) \mid g \in G\} = f(\mathcal{O}_G(x)).$$

f 为双射，其在 $\mathcal{O}_G(x)$ 上的限制是到 $f(\mathcal{O}_G(x))$ 的双射，故两轨道基数相同：

$$Q_G(f(x)) = Q_G(x).$$

□

注 1.10 (与诺特定理的关系). 定理 1.4 证明的是一种**轨道计数型不变量构造**，而非诺特定理。它只是“对称 $\Rightarrow$ 守恒”的纯代数版本。物理学中更强的诺特定理需要拉格朗日变分结构与李代数语言，不在本章框架内。

命题 1.11 (守恒不蕴含对称). 存在系统 (X, f, Q)，其中 Q 为非平凡 f-守恒量，但联合对称群 $\mathsf{Symmetry}(f, Q)$ 平凡。

证明. 取 $X=\mathbb{R}$，$f=\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$，$Q(x)=x^3+x$。此时任何函数都是 f-不变量，故 Q 守恒且非平凡。注意 $Q'(x)=3x^2+1>0$，故 Q 严格递增，从而是单射。若 $g\in G_Q$，则 $Q(g(x))=Q(x)$ 对所有 x 成立，由 Q 单射得 $g(x)=x$，即 $G_Q=\{\mathrm{id}\}$。于是

$$\mathrm{Symmetry}(f,Q)=\mathrm{Symmetry}(f)\cap G_Q=\{\mathrm{id}\}.$$

□

注 1.11 (反例构造中的反射陷阱). 构造"守恒但对称平凡"的反例时，$Q(x)=x^2$ 并不奏效：反射 $x\mapsto -x$ 满足 $(-x)^2=x^2$，故 $G_Q\supseteq\{\mathrm{id},x\mapsto -x\}\cong C_2$。必须使用单射型守恒量。

推论 1.2 (守恒与对称的逻辑层次). (i) 对称 $\Rightarrow$ 守恒（定理 1.4，需 G-轨道有限）；

(ii) 守恒 $\not\Rightarrow$ 对称（命题 1.11）；

(iii) 因此对称是严格强于守恒的概念。

1.5 有限阶作用

定义 1.19 (映射的阶). 设 $f:X\to X$。若存在最小正整数 m 使 $f^m=\mathrm{id}_X$，则称 f 为**有限阶作用**，m 为其**阶**，记 $\mathrm{ord}(f)=m$；否则记 $\mathrm{ord}(f)=\infty$。当 f 双射时，这等价于循环子群 $\langle f\rangle\le\mathrm{Aut}(X)$ 的阶。

引理 1.5 (有限阶蕴含可逆). 若 $\mathrm{ord}(f)=m<\infty$，则 f 必为双射，且 $f^{-1}=f^{m-1}$。

证明. $f\circ f^{m-1}=f^m=\mathrm{id}_X=f^{m-1}\circ f$，故 f^{m-1} 是 f 的双侧逆。 □

引理 1.6 (逐点闭合与一致闭合). 设 f 双射。区分以下两个概念：

(i) **逐点闭合**：每个 $x\in X$ 都是周期点（各点最小周期 m_x 可以不同）；

(ii) **一致闭合**：$\mathrm{ord}(f)<\infty$（存在统一的 m 使 $f^m=\mathrm{id}_X$）。

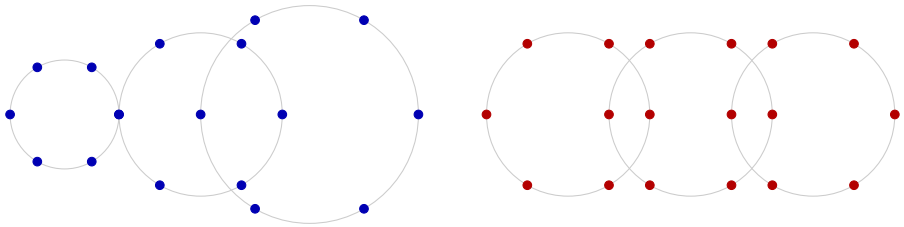
则 (ii) $\Rightarrow$ (i)，且此时每个 m_x 整除 $\mathrm{ord}(f)$；但 (i) $\not\Rightarrow$ (ii)。

证明. (ii) $\Rightarrow$ (i)：$f^m(x)=x$ 对所有 x 成立。设 m_x 为 x 的最小周期，做带余除法 $m=qm_x+r$，$0\le r<m_x$，则

$$f^r(x)=f^{m-qm_x}(x)=f^m(x)=x,$$

由 m_x 的最小性得 $r=0$，即 $m_x\mid m$。

(i) $\not\Rightarrow$ (ii)：取 $X=\bigsqcup_{n\ge1}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，$f$ 在第 n 个分量上为加 1 映射 $x\mapsto x+1\pmod n$。每个点属于某分量，最小周期为 n，故 (i) 成立。但对任何 $m\ge1$，在第 $m+1$ 个分量上 $f^m(0)=m\not\equiv0\pmod{m+1}$，故 $f^m\neq\mathrm{id}_X$，$\mathrm{ord}(f)=\infty$。 □



(a) 逐点闭合：各轨道长度可不同　　(b) 一致闭合：存在统一 m，$f^m = \mathrm{id}$

图 1.7：逐点闭合只要求每点各自回归，周期可以不同；一致闭合要求存在统一的 m，所有点同时回归。二者之间的升级需要“周期一致有界”或“最小公倍数有限”。

定理 1.5 (有限阶的轨道刻划)**.** 设 f 双射。以下条件等价：

(i) $\mathrm{ord}(f) = m < \infty$；

(ii) f 逐点闭合，且所有最小周期 $\{m_x\}$ 的最小公倍数有限；

(iii) f 逐点闭合，且轨道长度一致有界。

等价成立时，

$$\mathrm{ord}(f) = \mathrm{lcm}\{m_x \mid x \in X\}.$$

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii)：由引理 1.6，每 $m_x \mid m$，故 $\mathrm{lcm}\{m_x\} \mid m$ 有限。

(ii) $\Rightarrow$ (i)：设 $M = \mathrm{lcm}\{m_x\} < \infty$。对任意 x，$m_x \mid M$，故 $f^M(x) = x$，即 $f^M = \mathrm{id}_X$。又每个 $m_x \mid \mathrm{ord}(f)$，故 $M \mid \mathrm{ord}(f)$，二者相等。

(ii) $\Rightarrow$ (iii)：$m_x \le M$ 一致有界。

(iii) $\Rightarrow$ (ii)：若 $m_x \le N$ 对所有 x 成立，则 $\mathrm{lcm}\{m_x\} \mid \mathrm{lcm}(1, 2, \ldots, N)$ 有限。 □

注 1.12 (严格性要点)**.** 从“每条轨道各自闭合”升级到“有限阶作用”，必须附加**周期一致有界**（或最小公倍数有限）的条件。若把“闭合群”定义为由有限阶元素生成的子群 $G_{\mathrm{cl}} = \langle g \in G : \mathrm{ord}(g) < \infty \rangle$，它只保证每个生成元逐点阶有限，并不自动给出整个作用的一致闭合。

1.6　闭合轨道与周期

定义 1.20 (闭合轨道)**.** 设 (X, f) 为离散动力系统。轨道 $\mathcal{O}(x_0; f)$（或前向轨道 $\mathcal{O}^+(x_0; f)$）称为**闭合**的，若它是有限集。

定理 1.6 (闭合轨道的判据)**.** 设 f 双射，$x_0 \in X$。以下条件等价：

(i) 轨道 $\mathcal{O}(x_0; f)$ 闭合；

(ii) x_0 是周期点；

(iii) 稳定化子 $\mathrm{Stab}_{\langle f\rangle}(x_0)$ 在 $\langle f\rangle$ 中指数有限。

等价成立时，

$$|\mathcal{O}(x_0;f)| = m_0 = x_0 \text{ 的最小周期}, \qquad \mathrm{Stab}_{\langle f\rangle}(x_0) = \langle f^{m_0}\rangle,$$

且 f 限制在轨道上是 m_0-循环置换。

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii)：轨道有限，则无限序列 $x_0, f(x_0), f^2(x_0), \dots$ 必有重复：存在 $i<j$ 使 $f^i(x_0) = f^j(x_0)$。两边作用 f^{-i} 得 $f^{j-i}(x_0) = x_0$，故 x_0 为周期点。

(ii) $\Rightarrow$ (i) 与轨道结构：设 $f^{m_0}(x_0) = x_0$，m_0 最小。对任意 $n \in \mathbb{Z}$，带余除法 $n = qm_0 + r$ 给出 $f^n(x_0) = f^r(x_0)$，故

$$\mathcal{O}(x_0;f) = \{x_0, f(x_0), \dots, f^{m_0-1}(x_0)\}.$$

这 m_0 个点两两不同：若 $f^r(x_0) = f^s(x_0)$，$0 \le r < s < m_0$，则 $f^{s-r}(x_0) = x_0$ 与 m_0 的最小性矛盾。故轨道恰含 m_0 点。又 $f(f^{m_0-1}(x_0)) = x_0$，故 f 在轨道上循环置换。

(ii) $\iff$ (iii)：$f^n \in \mathrm{Stab}(x_0) \iff f^n(x_0) = x_0 \iff m_0 \mid n$，故稳定化子恰为 $\langle f^{m_0}\rangle$，指数为 m_0。 □

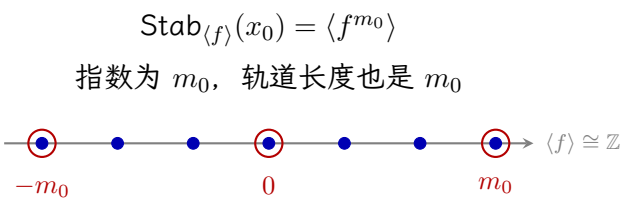


图 1.8: 闭合轨道上，稳定化子恰为 $\langle f^{m_0}\rangle$，其在 $\langle f\rangle$ 中的指数等于轨道长度 m_0。

推论 1.3 (闭合轨道的周期结构). 闭合轨道上的动力系统 $(\mathcal{O}(x_0;f), f|_{\mathcal{O}})$ 同构于循环群 C_{m_0} 在其自身上的平移作用 $(k \mapsto k+1 \bmod m_0)$。

证明. 由定理 1.6，轨道恰为 $\{x_0, \dots, f^{m_0-1}(x_0)\}$ 且 f 在其上循环。映射 $f^k(x_0) \mapsto k \bmod m_0$ 是集合双射，并把 $f|_{\mathcal{O}}$ 共轭到 $\mathbb{Z}/m_0\mathbb{Z}$ 上的加 1 映射。 □

定义 1.21 (严格周期). 离散动力系统 (X, f) 称为在 x_0 处具有**严格周期**，若 x_0 为周期点；其最小周期 m_0 称为系统在 x_0 处的**周期**。若每点都是周期点，称系统为**周期系统**；若更有 $\mathrm{ord}(f) = m < \infty$，称系统为**一致周期系统**，$m$ 为系统的**一致周期**。

注 1.13 (准周期的位置). “准周期”(如圆上的无理旋转：轨道不闭合但稠密) 本质上是拓扑概念。在纯代数框架下只能声明 $\mathrm{ord}(f) = \infty$。本章只区分：平凡周期 ($m_0 = 1$，不动点)、严格周期 ($m_0 \ge 2$)、非周期 (无限轨道)。

命题 1.12 (周期产生对称). 设 f 双射且 $\mathrm{ord}(f) = m < \infty$。则演化群 $\langle f\rangle \cong C_m$ 是 $\mathrm{Symmetry}(f)$ 的非平凡 (当 $m \ge 2$) 有限子群。

证明. 由性质 1.5，$\langle f\rangle \le \mathrm{Symmetry}(f)$；由定义 1.19，$|\langle f\rangle| = m$。 □

定理 1.7 (周期不蕴含非平凡守恒). 存在一致周期系统，其全部 f-守恒量都是平凡的(常值)。

证明. 取 $X = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ $(m \ge 2)$，$f(x) = x+1 \pmod m$。则 $f^m = \mathrm{id}_X$ 且 m 最小，系统为一致周期系统。设 $Q : X \to Y$ 为任意 f-不变量。由命题 1.8，Q 在每条轨道上恒定；但 f 在 X 上只有一条轨道，故 Q 在整个 X 上取常值。 □

注 1.14 (周期与守恒的层次差异). 轨道的传递性越强，不变量越少。周期轨道恰是"最传递"的结构——整条轨道就是一条循环，任何守恒量必须处处相等。因此"周期 $\Rightarrow$ 守恒"普遍不成立。守恒量刻画的是**轨道之间**的分层，而非轨道之内的循环。

推论 1.4 (周期、对称、守恒的真实逻辑图).

(i) 有限阶 $\Rightarrow$ 一致周期 $\Rightarrow$ 逐点周期 $\iff$ 逐点闭合轨道；

(ii) 周期 $\Rightarrow$ 对称，但周期 $\not\Rightarrow$ 守恒；

(iii) 对称 $\Rightarrow$ 守恒，但守恒 $\not\Rightarrow$ 对称；

(iv) 对称与守恒的合取仍 $\not\Rightarrow$ 周期：取 $X = \mathbb{R}$，$f(x) = x+1$，$Q(x) = \sin(2\pi x)$。则 $Q \circ f = Q$，$\langle f\rangle \cong \mathbb{Z}$ 非平凡且 $\langle f\rangle \le \mathrm{Symmetry}(f, Q)$；但 $\mathrm{ord}(f) = \infty$。

证明. (i) 由定义 1.21、定理 1.6 与引理 1.6。(ii) 命题 1.12 与定理 1.7。(iii) 定理 1.4 与命题 1.11。(iv) 逐条验证：$Q(f(x)) = \sin(2\pi(x+1)) = \sin(2\pi x) = Q(x)$；$f$ 与自身交换且保持 Q；$f^n(x) = x + n \ne x$，无周期点。 □

注 1.15 (主链条的逻辑结构). 链条"守恒 $\to$ 对称 $\to$ 闭合轨道 $\to$ 周期"中：第一步方向相反（实为对称 $\Rightarrow$ 守恒），第二步不成立（对称 $+$ 守恒 $\not\Rightarrow$ 有限阶），第三步成立且可逆（闭合轨道 $\iff$ 逐点周期）。本章框架内无条件的充分链条是

$$\text{有限阶作用} \Longrightarrow \text{(一致) 闭合轨道} \Longrightarrow \text{严格周期}.$$

守恒与对称在其中的正当角色是：对称限制演化的可能形式，守恒把轨道约束在低维水平集上——二者是**发现与证明**某生成元具有有限阶的辅助工具，而非逻辑链上不可绕过的环节。

1.7 三种基本变换的函数特征

本节从函数方程的角度刻画平移、缩放、旋转三种基本变换。

定义 1.22 (平移对称函数与平移协变函数). 设 $f:\mathbb{R}\to Y$。若存在 $a\neq 0$ 使

$$f(x+a)=f(x),\qquad \forall x\in\mathbb{R},$$

则称 f 为**平移对称函数**，a 称为一个**平移周期**。若存在 $\lambda\in\mathbb{C}$，$|\lambda|=1$，使

$$f(x+a)=\lambda f(x),\qquad \forall x,$$

则称 f 为**平移协变函数**，λ 称为**平移特征因子**。

定义 1.23 (缩放对称函数与齐次函数). 设 $f:\mathbb{R}^+\to Y$。若存在 $q>0$，$q\neq 1$，使

$$f(qx)=f(x),\qquad \forall x>0,$$

则称 f 为**缩放对称函数**，q 称为一个**缩放周期**。若存在 $s\in\mathbb{R}$ 使

$$f(qx)=q^s f(x),\qquad \forall x>0,$$

则称 f 为**齐次函数**，s 称为**齐次指数**。

定义 1.24 (旋转对称函数与旋转协变函数). 设 $f:\mathbb{C}^\times\to Y$。若存在 $\theta\in\mathbb{R}$ 使

$$f(e^{i\theta}z)=f(z),\qquad \forall z\neq 0,$$

则称 f 为**旋转对称函数**，θ 称为一个**旋转周期**。若存在 $m\in\mathbb{Z}$ 使

$$f(e^{i\theta}z)=e^{im\theta}f(z),\qquad \forall z\neq 0,$$

则称 f 为**旋转协变函数**，m 称为**权**。

定义 1.25 (周期变换群). 设 G 为变换群，$f:X\to Y$。f 的**周期变换群**为

$$\mathsf{Group}_{\mathsf{period},G}(f)=\{g\in G\mid f(g\cdot x)=f(x),\ \forall x\in X\}.$$

命题 1.13 (平移对称与反周期). 设 $f:\mathbb{R}\to Y$，$a\neq 0$。

(i) 若 $f(x+a)=f(x)$，则 $a\mathbb{Z}$ 中每个元素都是 f 的平移周期。

(ii) 若 $f(x+a)=-f(x)$，则 $f(x+2a)=f(x)$。

(iii) 更一般地，若 $f(x+a)+f(x)=c$ 为常数，则仍有 $f(x+2a)=f(x)$。

证明. (i) 由 $f(x+a)=f(x)$ 反复迭代得 $f(x+na)=f(x)$。

(ii) $f(x+2a)=f((x+a)+a)=-f(x+a)=f(x)$。

(iii) 由 $f(x+2a)+f(x+a)=c$ 与 $f(x+a)+f(x)=c$ 相减得 $f(x+2a)=f(x)$。 □

命题 1.14 (缩放对称与对数平移). 设 $f:\mathbb{R}^+\to Y$，$q>0$，$q\neq 1$。令

$$g(t):=f(e^t),\qquad t\in\mathbb{R}.$$

则

$$f(qx)=f(x)\quad\Longleftrightarrow\quad g(t+\ln q)=g(t).$$

因此缩放对称函数在对数坐标下等价于平移对称函数。

证明. 代入 $x=e^t$ 得

$$f(qe^t)=f(e^{t+\ln q})=g(t+\ln q).$$

故 $f(qx)=f(x)$ 等价于 $g(t+\ln q)=g(t)$。 □

命题 1.15 (旋转对称与单位根阶). 设 $f:\mathbb{C}^\times\to Y$，$a\in\mathbb{N}^+$，$q\in\mathbb{Z}$。若

$$f(e^{2\pi iq/a}z)=f(z),\qquad\forall z\neq 0,$$

则

$$C_{a/\gcd(a,q)}\le \mathsf{Group}_{\mathsf{period},U(1)}(f),$$

其中当 $q=0$ 时约定 $a/\gcd(a,0)=1$。

证明. 元素 $e^{2\pi iq/a}$ 的阶为

$$\mathsf{ord}\big(e^{2\pi iq/a}\big)=\frac{a}{\gcd(a,q)}.$$

故其生成的循环群为 $C_{a/\gcd(a,q)}$，且该群中每个元素都保持 f 不变。 □

例 1.3 (平移对称). $f(x)=\sin(2\pi x/a)$ 满足 $f(x+a)=f(x)$，最小正周期为 a。

例 1.4 (反周期). $f(x)=(-1)^{\lfloor x/a\rfloor}$ 满足 $f(x+a)=-f(x)$，故 $f(x+2a)=f(x)$，周期加倍为 $2a$。

例 1.5 (缩放对称). $f(x)=\sin(2\pi\log_q x)$，$x>0$，满足 $f(qx)=f(x)$。

例 1.6 (旋转对称). $f(z)=z^n$ 满足

$$f(e^{2\pi i/n}z)=e^{2\pi i}z^n=z^n=f(z),$$

故旋转具有周期轨道的群含 C_n。

注 1.16 (三种变换的函数特征对照).

变换	函数方程	特征
平移	$f(x+a)=f(x)$	平移不变，周期为 a
平移	$f(x+a)=-f(x)$	反周期，周期加倍为 $2a$
缩放	$f(qx)=f(x)$	缩放不变，对数坐标下为平移周期
旋转	$f(e^{i\theta}z)=f(z)$	旋转不变，具有周期轨道的群由单位根阶决定

注 1.17 (与数系扩张的接口). 本节给出的三种函数方程，分别以三个代数结构为背景：

$$\text{平移：加法群}(\mathbb{R},+), \qquad \text{缩放：乘法群}(\mathbb{R}^+,\times), \qquad \text{旋转：圆群}U(1).$$

这三个群在数系中的最小代数实现，对应下一章数系扩张的主线：

(i) **平移**要求能自由地加减周期 a，至少需要整数 $\mathbb{Z}$ 的加法群。

(ii) **缩放**要求能自由地乘除周期 q，至少需要正有理数 $\mathbb{Q}^+$ 的乘法群。

(iii) **旋转**要求有单位复数 $e^{i\theta}$，至少需要复数 $\mathbb{C}$ 的单位圆群 $U(1)$。

(iv) **三维旋转**要求更一般的非交换旋转群，需要四元数 $\mathbb{H}$ 的单位球群 $S^3 \cong SU(2)$；三维旋转群为 $SO(3) \cong SU(2)/\{\pm I\}$。

因此，数系每扩张一步，就有一类新的周期变换变得可判定。

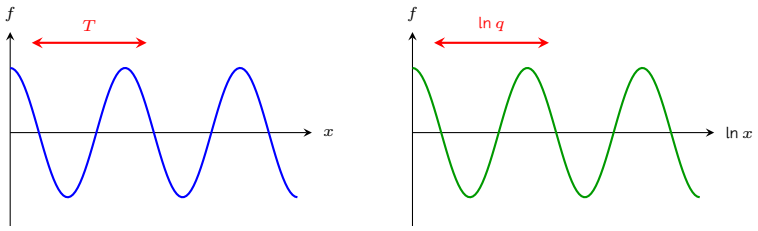
注 1.18 (与群作用框架的衔接). 本节给出的函数方程，都是群作用在函数空间上的具体表现。具有周期轨道的群 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period},G}(f)$ 正是使相应函数方程成立的变换集合。因此

$$\text{变换}g \text{ 是}f \text{ 的周期} \iff f(g\cdot x)=f(x), \quad \forall x.$$

注 1.19 (定义域与阶的边界). (i) 缩放周期通常定义在 $x>0$ 或 $x\neq 0$ 上，因为 $q>0$ 的乘法作用在 $\mathbb{R}^+$ 上最自然。

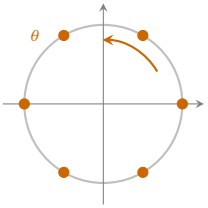
(ii) 旋转周期中，若 $a\notin\mathbb{N}^+$，则 $e^{2\pi i/a}$ 不一定是单位根，其阶可能为无限；因此“旋转周期为 a”这一说法只在 a 为正整数且取本原单位根时成立。

(iii) 反周期 $f(x+a)+f(x)=0$ 本身不是周期，但它蕴含周期 $2a$。



(a) 平移周期
$f(x+T)=f(x)$，对称中心 $c=0$

(b) 比例周期
$f(qx)=f(x)$，对称中心 $c=1$



(c) 旋转周期
$f(e^{i\theta}z)=f(z)$，对称中心 $c=i$

图 1.9: 周期函数的三种基本类型。三者分别由对称中心 0、1、i 主导。注意 (b) 中的比例周期在对数坐标下退化为平移周期。

1.8 三种基本变换的完备性：单参数保角变换族的分类

本节回答一个更强的问题：**为什么恰好是这三种？**下面将在「复平面上的单参数保角变换族」这一明确框架内，证明三者构成**完备且互斥**的生成基元。需要事先声明：本节结论的适用范围就是这个框架；对一般连续变换群的相应断言不在本书主张之列（见本节末注 1.22）。

定义 1.26 (单参数变换族). 设 $\Omega\subseteq\hat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ 为开集。映射族 $\{\varphi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$，$\varphi_t:\Omega\to\Omega$，称为**单参数变换族**，若

(i) $\varphi_0=\mathrm{id}$；

(ii) $\varphi_{s+t}=\varphi_s\circ\varphi_t$ 对一切 $s,t\in\mathbb{R}$ 成立；

(iii) $(t,z)\mapsto\varphi_t(z)$ 关于 t 光滑。

若每个 φ_t 都是 Ω 上的保角双射，则称 $\{\varphi_t\}$ 为**单参数保角变换族**。

定义 1.27 (无穷小生成元). 设 $\{\varphi_t\}$ 为单参数变换族。称向量场

$$\xi(z):=\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}\varphi_t(z)$$

为 $\{\varphi_t\}$ 的**无穷小生成元**。由性质 (ii)，φ_t 是方程

$$\frac{d}{dt}\varphi_t(z) = \xi\big(\varphi_t(z)\big), \qquad \varphi_0(z) = z$$

的解，即 φ_t 由 ξ 唯一决定。

定理 1.8 (单参数保角族的典范形式). 设 $\{\varphi_t\}$ 为黎曼球面 $\hat{\mathbb{C}}$ 上的单参数保角变换族。则存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 与 $\hat{\mathbb{C}}$ 的保角坐标变换 W，使得

$$W\Big(\varphi_t\big(W^{-1}(w)\big)\Big) = e^{\lambda t}\, w, \qquad \forall t \in \mathbb{R},\ w \in \hat{\mathbb{C}},$$

或者（当 $\lambda = 0$ 时）在共轭后为抛物型

$$W\Big(\varphi_t\big(W^{-1}(w)\big)\Big) = w + t.$$

证明. **第一步（保角自同构的分类）。**由紧致黎曼面自同构的经典结论，$\hat{\mathbb{C}}$ 的全纯双射恰为分式线性变换 $w \mapsto \dfrac{aw+b}{cw+d}$ $(ad-bc \neq 0)$。故

$$\mathsf{Aut}(\hat{\mathbb{C}}) \cong \mathsf{PSL}(2,\mathbb{C}) = \mathsf{SL}(2,\mathbb{C})/\{\pm I\}.$$

第二步（单参数族与指数映射）。按定义 1.26，$t \mapsto \varphi_t$ 是李群同态 $\mathbb{R} \to \mathsf{PSL}(2,\mathbb{C})$。提升到 $\mathsf{SL}(2,\mathbb{C})$ 后，存在 $X \in \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 使

$$\varphi_t \ \longleftrightarrow\ \exp(tX), \qquad \operatorname{tr} X = 0.$$

第三步（按 Jordan 型分类）。$\operatorname{tr} X = 0$，故 X 的特征值为 μ 与 $-\mu$。

情形 (a)：$\mu = 0$ 且 $X \neq 0$。此时 X 幂零，在适当基下为 $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，于是

$$\exp(tX) = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

在仿射坐标 $z = w_2/w_1$ 下，该线性映射诱导 $z \mapsto \frac{w_2 + t w_1}{w_1} = z + t$，即平移。

情形 (b)：$\mu \neq 0$。此时 X 可对角化，在适当基下为 $X = \operatorname{diag}(\mu, -\mu)$，于是

$$\exp(tX) = \operatorname{diag}\big(e^{\mu t},\, e^{-\mu t}\big).$$

在仿射坐标 $z = w_2/w_1$ 下诱导

$$z = \frac{w_2}{w_1} \ \longmapsto\ \frac{e^{-\mu t} w_2}{e^{\mu t} w_1} = e^{-2\mu t} z.$$

取 $\lambda := -2\mu$（当 μ 遍历 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 时 λ 亦遍历 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$），即得 $z \mapsto e^{\lambda t} z$。两种情形穷尽，定理得证。 $\square$

推论 1.5 (三种基本变换的完备性). 在定理 1.8 的框架下，记 $\lambda = a + bi$ $(a, b \in \mathbb{R})$。则典范形式恰分为四类：

(i) **抛物型** $(\lambda = 0$，生成元幂零$)$：$w \mapsto w + t$，即**平移**；

(ii) **纯缩放型** $(a \neq 0,\ b = 0)$：$w \mapsto e^{at}w$，即**缩放**；

(iii) **纯旋转型** $(a = 0,\ b \neq 0)$：$w \mapsto e^{ibt}w$，即**旋转**；

(iv) **复合型** $(a \neq 0$ 且 $b \neq 0)$：$w \mapsto e^{at} \cdot e^{ibt}\, w$，即**缩放与旋转的复合**。

特别地，任一单参数保角变换族都可（唯一地，模 2π 的辐角周期）分解为缩放与旋转的复合，或退化为纯平移；即**平移、缩放、旋转构成该框架下的完备生成基元**。

证明. 由定理 1.8，$\lambda = 0$ 时生成元幂零，给出 (i)；$\lambda \neq 0$ 时把 $e^{\lambda t}$ 按模与辐角分解：

$$e^{\lambda t} = e^{at} \cdot e^{ibt}, \qquad |e^{at}| = e^{at} > 0, \quad |e^{ibt}| = 1.$$

这正是复数 $e^{\lambda t}$ 的极分解，故 a 与 b 由 λ 唯一确定，从而分解在模 2π 的意义下唯一。$a = 0$ 或 $b = 0$ 时退化，分别给出 (ii)(iii)，两者皆非零时给出 (iv)。 □

推论 1.6 (周期的唯一来源是旋转分量). 在推论 1.5 的记号下：

(i) 若 $a \neq 0$，则 $\mathsf{ord}(\varphi_t) = \infty$ 对一切 $t \neq 0$ 成立，φ_t 在任何轨道上都不产生闭合轨道；

(ii) 若 $a = 0$ 且 $b \neq 0$，则

$$\mathsf{ord}(\varphi_t) < \infty \iff bt \in 2\pi\mathbb{Z} \iff t \in \frac{2\pi}{|b|}\mathbb{Z},$$

此时设 $bt/(2\pi) = p/q$ 既约，则 $\mathsf{ord}(\varphi_t) = q$，且 φ_t 的每条轨道都是有限的闭合轨道；

(iii) 特别地，整族 $\{\varphi_t\}$ 在时间参数上具有严格周期 $T = \dfrac{2\pi}{|b|}$：$\varphi_{t+T} = \varphi_t$。

因此，在一维单参数保角框架内，**严格周期只能由旋转分量产生**：缩放分量 $(a \neq 0)$ 使轨道沿模长方向单调发散或收敛，破坏有限阶性；抛物型（平移）在 $\mathbb{C}$ 上无闭合轨道。

证明. 由推论 1.5，φ_t 共轭于 $w \mapsto e^{\lambda t}w$。

(i) 若 $a > 0$，则 $|e^{\lambda t}w| = e^{at}|w|$ 随 n 迭代严格单调增 $(w \neq 0)$，故 $e^{\lambda nt}w \neq w$ 对一切 $n \geq 1$ 成立；$a < 0$ 时同理严格单调减。故 $\mathsf{ord} = \infty$。

(ii) $a = 0$ 时 $|e^{ibt}w| = |w|$，且 $e^{inbt}w = w \iff e^{inbt} = 1 \iff nbt \in 2\pi\mathbb{Z}$，最小正整数解即 $\mathsf{ord}(\varphi_t)$；此时轨道 $\{e^{inbt}w\}_{n\geq 0}$ 是圆周 $|z| = |w|$ 上的有限等距点集，故为闭合轨道。

(iii) 取 $t = 1$ 得 φ_1 的阶为 $b/(2\pi)$ 的分母；对一般 t，由 (ii) 直接得 $T = 2\pi/|b|$。 □

注 1.20 (为什么不是反射或反演). 三个条件——**保角、双射、单参数连通**——恰好筛出上述三类：

(i) **反射** $z \mapsto \bar{z}$ **是反全纯的**（改变定向），不属于保角自同构群 $\mathrm{Aut}(\hat{\mathbb{C}})$，因而被第一个条件排除。本书在其他地方使用「反射」时，指的是**代数对合**（阶为 2 的离散对称，如加法反射 $a \mapsto -a$），那是离散对称的范畴，与本节讨论的连通单参数族不是同一类对象。

(ii) **反演** $z \mapsto -1/z$ 看起来「不是三种中的任何一种」，但它作为 Möbius 变换的阶为 4，其特征值为 $\pm i$，属椭圆型；故在共轭意义下它**就是一个旋转**（转角 $\pi/2$，见推论 1.5 的分类）。这说明本节的三分类是共轭不变的。

(iii) **二阶及以上非线性变换**（如 $z \mapsto z^2$）不是 $\hat{\mathbb{C}}$ 的双射（0 与 ∞ 为分支点），同样被第二个条件排除。

注 1.21 (与三种对称中心的对应). 把推论 1.5 的分类与全书通用的三种对称中心对齐：

$$\begin{aligned} &\text{抛物型（平移）} &&\longleftrightarrow \quad \text{对称中心} c = 0 \text{（加法）}, \\ &\text{纯缩放型} &&\longleftrightarrow \quad \text{对称中心} c = 1 \text{（乘法）}, \\ &\text{纯旋转型} &&\longleftrightarrow \quad \text{对称中心} c = i \text{（乘法取逆）}. \end{aligned}$$

复合型则同时携带 $c = 1$ 与 $c = i$ 两个中心的分量。这一对应与本章图 1.9 中三种周期类型的三张子图一致。

注 1.22 (本节的适用边界). 本节证明的是：**在复平面单参数保角变换族这一框架内**，平移、缩放、旋转完备且互斥。这是一条有明确前设、可检验的数学命题。需要与一般连续变换群的研究纲领严格区分：本书**不承诺**该结论可无条件推广到一般连续变换群与一般内禀结构。

1.9 两条线路：迭代生成运算与变换

1.9.1 运算线路：加法、乘法、幂

定义 1.28 (运算的迭代生成). 在 $(\mathbb{N}, +, \times)$ 上，三个基本运算由迭代递归生成。固定 $a \in \mathbb{N}$：

(i) **加法**是后继的迭代：$a + n = s^n(a)$，其中 $s(k) = k + 1$；

(ii) **乘法**是加法的迭代：$a \times n = A_a^n(0)$，其中 $A_a(x) = x + a$；

(iii) **幂**是乘法的迭代：$a^n = M_a^n(1)$，其中 $M_a(x) = a \times x$。

性质 1.6 (运算层级的结合律传递). (i) 加法与乘法满足结合律与交换律；

(ii) 幂**不满足**交换律与结合律：$2^3 = 8 \neq 9 = 3^2$，$2^{(3^2)} = 512 \neq 64 = (2^3)^2$；

(iii) 一般地，迭代保持结合律，但不保持交换律。

证明. (i) 即 $\mathbb{N}$ 的公理性质。(ii) 直接计算。(iii) 性质 1.2 的指数律只用到复合的结合性；交换性在幂层失效。 □

注 1.23 (层级对偶：代数性质衰减，周期潜能增强). 沿加法 $\to$ 乘法 $\to$ 幂的层级上升，交换性、结合性等代数"刚性"逐层衰减，而承载有限阶元素的能力逐层增强：$(\mathbb{R}, +)$ 无扭，$(\mathbb{R}^+, \times)$ 无扭，而幂层在圆周上的实现 $U(1)$ 含有稠密的扭子群。代数约束的放松恰为循环结构腾出空间。

1.9.2 变换线路：平移、缩放、旋转

定义 1.29 (三种基本变换群). (i) **平移群**：对 $a \in \mathbb{R}$，$T_a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$T_a(x) = x + a$；$\{T_a\} \cong (\mathbb{R}, +)$。

(ii) **缩放群**：对 $\lambda \in \mathbb{R}^+$，$S_\lambda : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$，$S_\lambda(x) = \lambda x$；$\{S_\lambda\} \cong (\mathbb{R}^+, \times)$。

(iii) **旋转群**：对 $\theta \in [0, 2\pi)$，$R_\theta : U(1) \to U(1)$，$R_\theta(z) = e^{i\theta} z$；$\{R_\theta\} \cong U(1)$。

定理 1.9 (变换的迭代生成). 三种变换的迭代分别由三层运算参数化：

(i) $T_a^n = T_{na}$：平移的 n 次迭代由**乘法** $n \times a$ 参数化；

(ii) $S_\lambda^n = S_{\lambda^n}$：缩放的 n 次迭代由**幂** λ^n 参数化；

(iii) $R_\theta^n = R_{n\theta}$，且群元素本身是幂 $e^{i\theta}$。

证明. (i) 归纳：$T_a^{n+1}(x) = T_a(T_a^n(x)) = (x + na) + a = x + (n+1)a$。

(ii) 归纳：$S_\lambda^{n+1}(x) = S_\lambda(S_\lambda^n(x)) = \lambda \cdot \lambda^n x = \lambda^{n+1} x$。

(iii) $R_\theta^n(z) = (e^{i\theta})^n z = e^{in\theta} z = R_{n\theta}(z)$。 □

定理 1.10 (三种变换的阶结构). (i) $(\mathbb{R}, +)$ 无扭：$T_a^n = \mathsf{id} \iff na = 0 \iff a = 0$；

(ii) $(\mathbb{R}^+, \times)$ 无扭：$S_\lambda^n = \mathsf{id} \iff \lambda^n = 1 \iff \lambda = 1$；

(iii) $U(1)$ 的扭子群为有理旋转群：$\mathsf{ord}(R_\theta) < \infty \iff \theta/(2\pi) \in \mathbb{Q}$；若 $\theta/(2\pi) = p/q$（既约，$q \geq 1$），则 $\mathsf{ord}(R_\theta) = q$。全体扭元素构成子群 $\{e^{2\pi i p/q}\} \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，在 $U(1)$ 中稠密。

证明. (i) 由定理 1.9 (i)，$T_a^n = T_{na}$；$T_{na} = T_0 \iff na = 0 \iff a = 0$。

(ii) 由 (ii)，$S_\lambda^n = S_{\lambda^n}$；$\lambda^n = 1$ 且 $\lambda > 0$ 蕴含 $\lambda = 1$。

(iii) $R_\theta^n = \mathsf{id} \iff e^{in\theta} = 1 \iff n\theta \in 2\pi\mathbb{Z} \iff \theta/(2\pi) \in \mathbb{Q}$。设 $\theta/(2\pi) = p/q$ 既约，则 $q \mid n$，最小正整数解为 $n = q$。扭元素集对乘法封闭，含单位元与逆元，是子群；同构 $e^{2\pi i\alpha} \mapsto \alpha + \mathbb{Z}$ 给出其同构于 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$；稠密性是拓扑陈述，仅作启发性说明。 □

推论 1.7 (三种承载结构的扭元素分布). 在本章选取的三个具体承载结构中，平移群 $(\mathbb{R},+)$ 与正实数缩放群 $(\mathbb{R}^+,\times)$ 无非平凡扭元素，而 $U(1)$ 含非平凡有限阶元素。因此在各自的自然承载空间上，旋转作用能够产生非平凡严格周期，而平移与缩放不能。

证明. 由定理 1.10，平移与缩放群无扭，其任何非单位元素生成的轨道都是无限集；旋转群恰以有理旋转为扭元素，其轨道为有限等距点集。 □

命题 1.16 (周期性是变换与承载空间的联合性质). 同一变换法则在不同承载空间上可以有不同的阶：

(i) $x \mapsto x+1$ 在 $\mathbb{Z}$ 上阶为 ∞，在 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上阶为 m；

(ii) $x \mapsto x+a$ 在 $\mathbb{R}$ 上阶为 ∞，在圆周 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上即为旋转，其阶有限当且仅当 $a/(2\pi) \in \mathbb{Q}$。

证明. (i) 在 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上，$f^n(x) = x+n \equiv x \pmod{m} \iff m \mid n$，最小正整数为 m。

(ii) 在 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上，$f^n(x) = x+na \equiv x \pmod{2\pi} \iff na \in 2\pi\mathbb{Z}$，存在解 $n \geq 1$ 当且仅当 $a/(2\pi) \in \mathbb{Q}$。 □

注 1.24 (周期性依赖承载空间). “平移无严格周期”的断言只在承载空间为 $\mathbb{R}$（或 $\mathbb{Z}$）时成立：模空间上的平移就是旋转。周期的有无不仅取决于变换的类型，还取决于承载空间的整体结构。

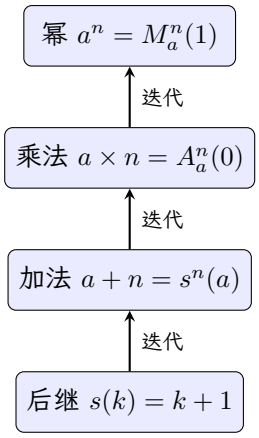
1.9.3 两种周期的实现

例 1.7 (钟表指针：旋转周期). 钟表秒针每秒旋转 $\theta = 2\pi/60$。由定理 1.10 (iii)，$\mathrm{ord}(R_\theta) = 60$，秒针轨道是 C_{60} 的几何实现，60 秒后精确复位。

例 1.8 (模算术中元素的阶). 在 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中，由引理 1.2，元素 $[T]$ 的阶为 $12/\gcd(T,12)$：

$$\mathrm{ord}([3]) = 4, \quad \mathrm{ord}([4]) = 3, \quad \mathrm{ord}([5]) = 12, \quad \mathrm{ord}([7]) = 12.$$

$[5]$ 与 $[7]$ 是生成元——离散平移在模 12 的承载空间上产生周期 12。



变换线路对应：

平移 $\to$ 缩放 $\to$ 旋转

图 1.10：运算线路与变换线路的对应：迭代把低层运算的重复提升为高层运算；对应地，平移参数经重复进入乘法，缩放参数经重复进入幂，旋转由复数幂实现。

1.10 周期性的组合判据

定理 1.11 (周期性的组合判据)**.** 设 (X, f) 为离散动力系统，f 双射。

(A) **充分链**：若存在非平凡子群 $G \leq \mathrm{Symmetry}(f, Q)$（$Q$ 为某 f-守恒量）且 $f \in G$ 具有有限阶 $m \geq 2$，则系统为一致周期系统，每条轨道闭合且轨道长度整除 m。

(B) **必要条件**：系统为一致周期系统 $\iff \mathrm{ord}(f) < \infty$；此时演化群 $\langle f \rangle \cong C_m$ 自带对称，但**不**要求任何非平凡守恒量存在。

(C) **不可省略的条件**：守恒与对称的合取不能替代有限阶；逐点闭合不能替代一致闭合，除非附加轨道长度一致有界。

证明. (A) $f \in G \leq \mathrm{Symmetry}(f, Q)$ 且 $\mathrm{ord}(f) = m$，由引理 1.6 与定理 1.6，每条轨道闭合且长度 $m_x \mid m$。

(B) 即定义 1.21 与定理 1.5 的重述；两个“不”字分别由定理 1.7 与推论 1.4 的构造给出。

(C) 推论 1.4 (iv) 给出守恒 $+$ 对称 $\not\Rightarrow$ 周期；定理 1.5 给出逐点 $\not\Rightarrow$ 一致。 □

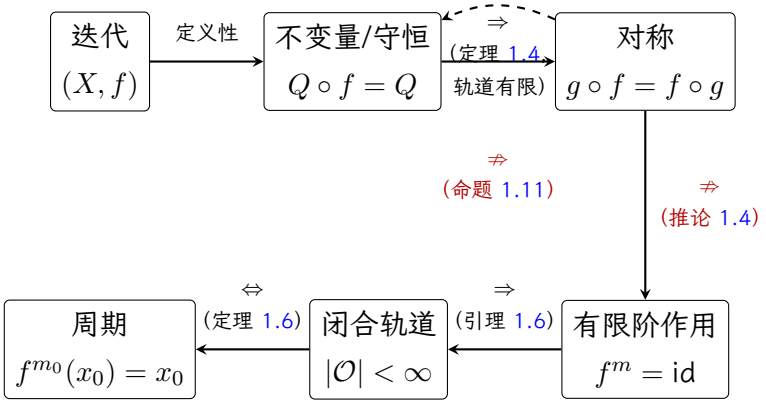


图 1.11：主链条的逻辑关系：实线箭头为真实蕴含关系，虚线箭头标出相反的真实蕴含。

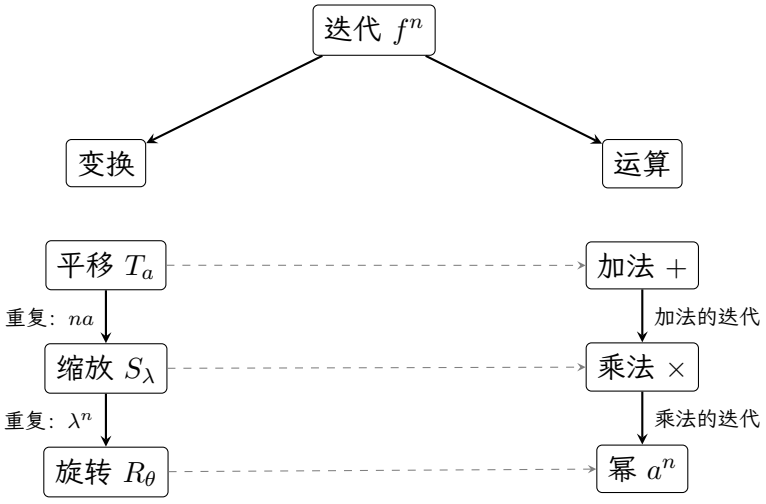


图 1.12：两条生成线路：迭代分化为变换线路与运算线路；水平虚线为定理 1.9 的参数对应。

1.11 周期类型判据小结

本节汇总全章关于周期类型的判据。核心是区分四个层次：

$$\text{点周期} \longrightarrow \text{逐点周期} \longrightarrow \text{一致周期} \longrightarrow \text{有限阶作用}.$$

其中，一般映射与双射的判据不同；逐点周期与一致周期之间必须附加“周期一致有界”或“最小公倍数有限”的条件；函数周期与点周期是两个不同概念。

命题 1.17 (最终周期的轨道判据)**.** 设 (X, f) 为离散动力系统，$x_0 \in X$。则

$$x_0 \text{ 是最终周期点} \iff \mathcal{O}^+(x_0; f) \text{ 是有限集}.$$

证明. 若 x_0 最终周期，则存在 $k \geq 0$ 使 $f^k(x_0)$ 为周期点，设其最小周期为 m。于是

$$\mathcal{O}^+(x_0; f) = \{x_0, f(x_0), \ldots, f^{k-1}(x_0)\} \cup \{f^k(x_0), f^{k+1}(x_0), \ldots, f^{k+m-1}(x_0)\},$$

为有限集。

反之，若 $\mathcal{O}^+(x_0; f)$ 有限，则无限序列

$$x_0, f(x_0), f^2(x_0), \ldots$$

必有重复：存在 $0 \leq i < j$ 使 $f^i(x_0) = f^j(x_0)$。令 $k = i$，则

$$f^{j-i}\big(f^k(x_0)\big) = f^j(x_0) = f^i(x_0) = f^k(x_0),$$

故 $f^k(x_0)$ 为周期点，x_0 为最终周期点。 □

定理 1.12 (双射演化的群同态判据)**.** 设 $f : X \to X$ 为双射。则映射

$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathsf{Aut}(X), \qquad \varphi(n) = f^n$$

是群同态。并且

$$\mathsf{ord}(f) < \infty \iff \ker\varphi \neq \{0\}.$$

若 $\mathsf{ord}(f) = m < \infty$，则

$$\ker\varphi = m\mathbb{Z}, \qquad \langle f \rangle \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

证明. 由迭代指数律（性质 1.2），

$$f^{m+n} = f^m \circ f^n,$$

故 φ 是同态。若 $\mathsf{ord}(f) = m < \infty$，则

$$\varphi(n) = \mathsf{id}_X \iff f^n = \mathsf{id}_X \iff m \mid n,$$

故 $\ker\varphi = m\mathbb{Z}$。反之，若 $\ker\varphi \neq \{0\}$，取非零 $n \in \ker\varphi$，则 $f^n = \mathsf{id}_X$，故 $\mathsf{ord}(f) < \infty$。同态基本定理（定理 1.1）给出

$$\langle f \rangle \cong \mathbb{Z}/\ker\varphi = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

□

推论 1.8 (有限集上的周期). 设 X 为有限集，$f : X \to X$。

(i) 若 f 是双射，则 f 是逐点周期系统，且

$$\mathrm{ord}(f) = \mathrm{lcm}(\text{各循环长度}), \qquad \mathrm{ord}(f) \mid |X|!.$$

(ii) 若 f 不是双射，则每点都是最终周期点，但未必是周期点。

证明. (i) 双射在有限集上分解为若干循环，每个点落在某个循环上，故逐点周期。一致周期由定理 1.5 推出。又 f 是 X 上的置换，故属于对称群 $S_{|X|}$，其阶整除 $|X|!$。

(ii) 有限集上无限前向轨道必有重复，由命题 1.17，每点最终周期。非双射时可能有分支，故未必周期，例如

$$0 \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto 1.$$

□

例 1.9 (有限集上的双射). 设 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，f 为循环

$$1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1, \qquad 4 \mapsto 5 \mapsto 4.$$

则最小周期分别为 $3, 3, 3, 2, 2$，一致周期为

$$\mathrm{ord}(f) = \mathrm{lcm}(3, 2) = 6.$$

并且 $6 \mid 5! = 120$。

注 1.25 (函数周期不等于点周期). 必须区分两个概念：

(i) **点周期**：$f^m(x) = x$，研究的是演化映射自身的迭代；

(ii) **函数周期**：$f(g \cdot x) = f(x)$，研究的是函数 f 在变换群 G 下的不变性。

二者形式相似，但对象不同：前者是动力系统的轨道回归，后者是函数空间的对称性。函数周期的定义见定义 1.25。

定理 1.13 (周期类型总判据). 设 (X, f) 为离散动力系统。以下各条均为前文已证结论的汇总。

(A) **一般映射，点周期**：由定义 1.14，

$$x \text{ 是周期点} \iff \exists m \geq 1, \quad f^m(x) = x.$$

(B) **一般映射，最终周期**：由命题 1.17，

$$x \text{ 是最终周期点} \iff \mathcal{O}^+(x; f) \text{ 有限.}$$

(C) **双射，点周期**：由定理 1.6，

$$x \text{ 是周期点} \iff \mathcal{O}(x;f) \text{ 有限} \iff \mathrm{Stab}_{\langle f\rangle}(x) \text{ 指数有限.}$$

(D) **双射，一致周期**：由定理 1.5，

$$\mathrm{ord}(f)<\infty \iff \exists m,\quad f^m=\mathrm{id}_X \iff f \text{ 逐点周期且}\{m_x\} \text{ 的最小公倍数有限.}$$

(E) **具体变换**：由定理 1.10 与命题 1.16，

$$\mathrm{ord}(R_\theta)<\infty \iff \frac{\theta}{2\pi}\in\mathbb{Q},$$

$$T_a^n=\mathrm{id} \iff a=0, \qquad S_\lambda^n=\mathrm{id} \iff \lambda=1,$$

且模空间平移 $x\mapsto x+a \pmod{2\pi}$ 的阶有限当且仅当 $a/(2\pi)\in\mathbb{Q}$。

推论 1.9 (周期、对称、守恒的逻辑图)**.** 由推论 1.4，在本章的代数框架下：

(i) 有限阶 $\Rightarrow$ 一致周期 $\Rightarrow$ 逐点周期 $\iff$ 逐点闭合轨道；

(ii) 周期 $\Rightarrow$ 对称，但周期 $\not\Rightarrow$ 非平凡守恒；

(iii) 对称 $\Rightarrow$ 守恒（需轨道有限），但守恒 $\not\Rightarrow$ 对称；

(iv) 对称与守恒的合取仍 $\not\Rightarrow$ 周期。

注 1.26 (关键边界)**.** 周期类型判据中必须牢记以下边界：

(i) **逐点周期 $\not\Rightarrow$ 一致周期**：反例见引理 1.6。

(ii) **非双射下最终周期 $\not\Rightarrow$ 周期**：例如 $0\mapsto 1\mapsto 2\mapsto 1$。

(iii) **双射下最终周期 $\iff$ 周期**：由引理 1.4。

(iv) **周期 $\not\Rightarrow$ 非平凡守恒**：由定理 1.7。

(v) **对称 $+$ 守恒 $\not\Rightarrow$ 周期**：由推论 1.4 (iv)。

(vi) **函数周期 $\neq$ 点周期**：见注 1.25。

注 1.27 (判据的使用顺序)**.** 实际判断一个系统是否有周期时，建议按以下顺序：

(1) 先判断 f 是否为双射；

(2) 若为双射，检查是否 $\mathrm{ord}(f)<\infty$，即是否存在统一 m 使 $f^m=\mathrm{id}$；

(3) 若 $\mathrm{ord}(f)<\infty$，则所有轨道闭合，轨道长度整除 m；

(4) 若 $\mathrm{ord}(f)=\infty$，再逐点检查是否有周期点；

(5) 若只关心函数周期，则使用 $\mathrm{Group}_{\mathrm{period},G}(f)$ 的定义，不要与点周期混淆。

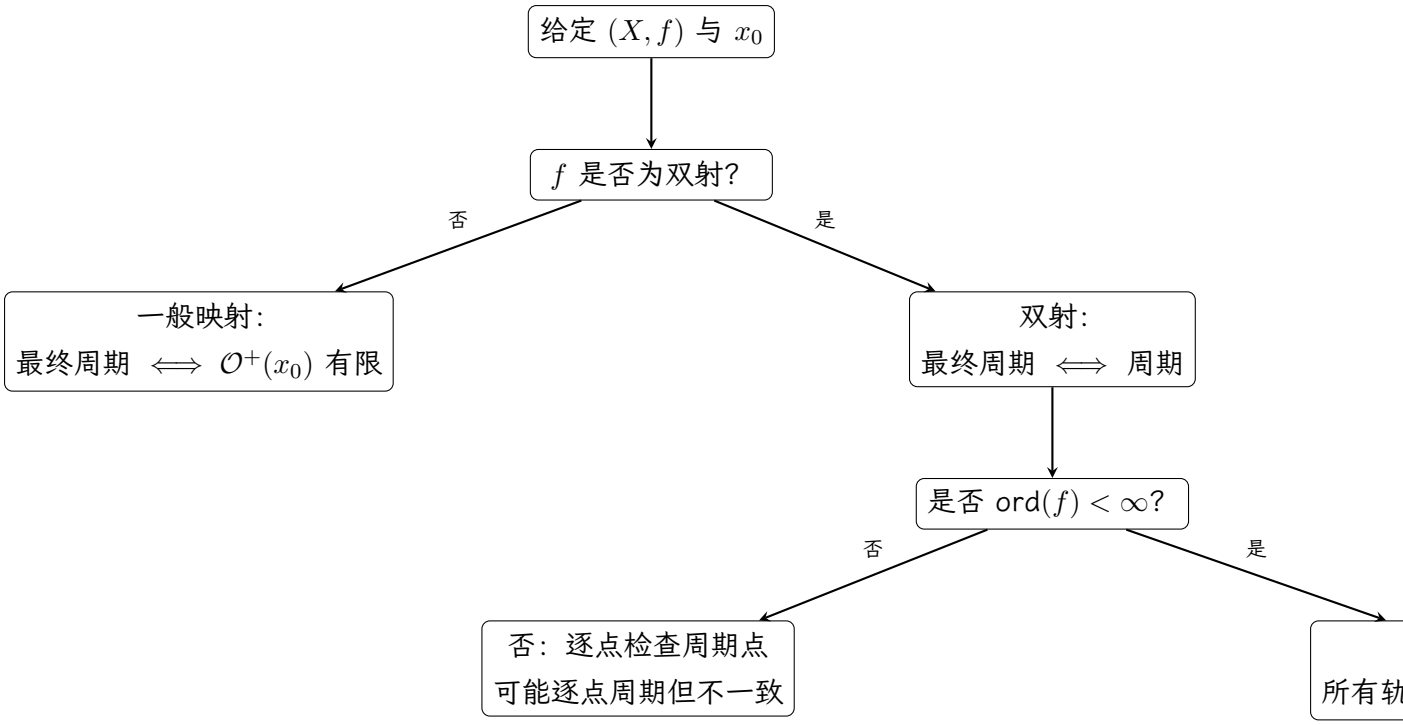


图 1.13: 周期类型总判据流程图：先判断双射性，再判断一致阶；双射下最终周期与周期等价，但逐点周期不自动升级为一致周期。

本章七主题对照表

主题	本章对应
群论基础	群、子群、同态、商群（定义 1.1–1.5）、同态基本定理（定理 1.1）
迭代	迭代与离散动力系统（定义 1.12）、指数律（性质 1.2）、轨道（定义 1.13）、周期点（定义 1.14）
不变量/守恒	不变量（定义 1.15）、轨道刻划（命题 1.8）、平凡性（注 1.7）、守恒群（定义 1.16）
对称	中心化子定义（定义 1.17）、保持轨道与周期（命题 1.10）、对称 $\Rightarrow$ 守恒（定理 1.4）、守恒 $\not\Rightarrow$ 对称（命题 1.11）
有限阶作用	映射的阶（定义 1.19）、逐点 vs 一致（引理 1.6）、轨道刻划（定理 1.5）
闭合轨道	闭合判据（定理 1.6）、循环结构（推论 1.3）
周期	严格周期（定义 1.21）、周期 $\not\Rightarrow$ 守恒（定理 1.7）、组合判据（定理 1.11）
函数特征	平移/缩放/旋转对称函数（定义 1.22–1.24）、反周期（命题 1.13）、对数平移（命题 1.14）、单位根阶（命题 1.15）
两条线路	超运算层级（定义 1.28）、变换的迭代生成（定理 1.9）、

本章思考题

题 1 证明：f 双射时，Symmetry(f) 是 Aut(X) 中包含 $\langle f\rangle$ 的最小中心化子；举例说明 Symmetry(f) 可以严格大于 $\langle f\rangle$。

题 2 构造系统 (X, f, Q) 使 Symmetry(f, Q) 为二阶循环群 C_2，且 f 的每条轨道长度恰为 2。

题 3 证明定理 1.4 中"轨道有限"的条件不可去掉：构造 $G \leq$ Symmetry(f) 使 Q_G 恒为 ∞，并给出一个此时更合适的守恒量。

题 4 在引理 1.6 的反例中，计算 f^{12} 在哪些分量上为恒等映射，在哪些分量上不是。

题 5 证明：有限集 X 上，逐点闭合与一致闭合等价，且 ord$(f) \mid |X|!$。

题 6 验证：$Q(x) = \sin(2\pi x)$ 是 $f(x) = x + 1$ 的守恒量，并求其守恒群 G_Q。

题 7 证明命题 1.16 (ii) 中，$a/(2\pi) = p/q$（既约）时圆周平移的阶恰为 q。

题 8 说明：为何定理 1.7 的证明要求 $\langle f\rangle$ 作用传递？构造一个一致周期系统，使其既非平凡守恒量存在，又每条轨道闭合。

题 9 用超运算层级（定义 1.28）写出第四层运算（迭代幂，即幂塔）的递归定义，并讨论其是否满足结合律。

题 10 证明命题 1.14：若 $f(qx) = f(x)$ 且 $q = e^{\alpha}$ $(\alpha \neq 0)$，则 $g(t) = f(e^t)$ 满足 $g(t + \alpha) = g(t)$；反之亦然。

题 11 设 $a = 6$，$q = 4$，验证 $e^{2q\pi i/a} = e^{4\pi i/3}$ 的阶为 $3 = a/\gcd(a, q)$；写出其生成的循环群。

注 1.28 (本章总结). 本章以迭代为出发点，建立了

$$\text{迭代} \to \text{不变量/守恒} \to \text{对称} \to \text{有限阶作用} \to \text{闭合轨道} \to \text{周期}$$

的完整逻辑链，但核心判据链为

$$\text{有限阶作用} \Longrightarrow \text{(一致) 闭合轨道} \Longrightarrow \text{严格周期}.$$

各环节的逻辑关系如下：

- **群论基础**提供统一语言：群、同态、商群、循环群、群作用、轨道与稳定化子。
- **迭代**是一切的出发点：运算本身由迭代生成，群是迭代在可逆情形下的自组织结构。

- **守恒**是函数沿轨道的常值性；“存在守恒量”恒真因而无判别力，非平凡守恒量刻画轨道间的分层。
- **对称**是与演化交换的变换；对称 $\Rightarrow$ 守恒（轨道计数构造），守恒 $\not\Rightarrow$ 对称（严格单射反例 $Q = x^3 + x$）。
- **有限阶作用**是本章框架下得到闭合轨道与一致周期的直接充分必要条件；逐点闭合升级为一致闭合需周期一致有界。
- **闭合轨道** $\Longleftrightarrow$ 周期点，轨道长度等于最小周期，闭轨道上的动力学同构于 C_{m_0} 的平移。
- **周期**自带对称（$\langle f \rangle \cong C_m$）但不要求守恒；周期的判定由组合判据给出。
- **函数特征**：平移、缩放、旋转三种基本变换分别由函数方程

  $$f(x + a) = f(x), \qquad f(qx) = f(x), \qquad f(e^{i\theta} z) = f(z)$$

  刻画，为下一章数系扩张提供了函数层面的动机。
- **两条线路**：变换的参数线路与运算线路存在参数层面的对应；$(\mathbb{R}, +)$ 与 $(\mathbb{R}^+, \times)$ 无非平凡扭元素，而 $U(1)$ 含非平凡有限阶元素，故旋转作用能够产生非平凡严格周期；平移在模空间上亦可有周期。

本章建立的代数框架是自洽的。

第 2 章

数系

注 2.1 (本章定位). 数系是周期判定所需代数封闭性的逐级实现。本章不从“数学结构百科”的角度罗列数系，而是从**周期判定需求**出发，回答一个核心问题：**每一类周期轨道要成为数学上可判定的对象，需要什么样的数系作为其代数基础？**

主线逻辑为：

$$\text{周期判定需求} \implies \text{所需代数封闭性} \implies \text{数系扩张}.$$

每一步扩张，都由上一级数系中**不可判定的周期问题**所驱动。每一节回答三个问题：判定什么周期？原来数系缺什么？扩张后获得了什么判据？

核心洞察：变换的层级递进。重复的加法（平移）产生乘法（缩放）；重复的乘法（缩放）产生幂（旋转）。这一层级递进是数系扩张的内在驱动力。

函数方程主线。本章不仅从“周期判定需求”出发，还从“函数方程的可解性”出发。上一章给出的三种函数方程——

$$\text{平移：}\ f(x+a)=f(x), \qquad \text{缩放：}\ f(qx)=f(x), \qquad \text{旋转：}\ f(e^{i\theta}z)=f(z)$$

以及反周期方程 $f(x+a)+f(x)=0$（等价于 $f(x+a)=-f(x)$）——在每一级数系中的可解性与具有周期轨道的群结构，构成数系扩张的另一条主线。每一级数系扩张，恰好使某一类函数方程从“不可解”或“不封闭”变为“可解”且其具有周期轨道的群成为群。这条主线与“周期判定需求”主线并行，共同驱动数系从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{H}$ 的扩张。

本章七主题导引：平移——整数 $\mathbb{Z}$ 的平移群 $(\mathbb{Z},+)$ 及其加法对称（对称中心 0）；缩放——有理数 $\mathbb{Q}$ 的比例方向与乘法对称 σ_1（对称中心 1）；旋转——复数 $\mathbb{C}$ 的单位圆 $U(1)$ 与四元数 $\mathbb{H}$ 的 $SU(2)$ 三维旋转；守恒——各数系逐级扩张所封闭的运算（加法、乘法、完备性、代数闭性、非交换乘法）各自对应的守恒量（动量、相体积、角动量、三维角动量）；对称——对称中心 0、1、i 随逆运算的引入逐级涌现；闭合——各数系运算的封闭性与有限旋转轨道的闭合判据；周期——各数系对应的周期类型（离散平移周期、有限旋转周期、准周期、双周期、三维旋转周期）。

2.1 自然数 $\mathbb{N}$：计数与重复，但不构成周期

2.1.1 判定需求

周期序列中“第 k 个元素”的编号，以及“重复 n 次”的计数。

2.1.2 自然数的公理化

公理 2.1 (皮亚诺算术). 自然数系 $\mathbb{N}$ 由以下五条公理刻画：

(1) $0 \in \mathbb{N}$。

(2) 每个自然数 n 有唯一后继 $S(n) \in \mathbb{N}$。

(3) 0 不是任何自然数的后继。

(4) 后继函数是单射：若 $S(n) = S(m)$，则 $n = m$。

(5) **归纳公理**：若子集 $A \subseteq \mathbb{N}$ 满足 $0 \in A$ 且对任意 $n \in A$ 有 $S(n) \in A$，则 $A = \mathbb{N}$。

定义 2.1 (自然数上的运算). 自然数上的三种基本运算的递归定义：

- **加法**（平移）：$n + 0 := n$，$n + S(m) := S(n + m)$。封闭。
- **乘法**（缩放的重复）：$n \times 0 := 0$，$n \times S(m) := (n \times m) + n$。封闭。
- **幂**（旋转的重复）：$b^0 := 1$ $(b \neq 0)$，$b^{S(n)} := b^n \times b$。封闭。

注 2.2 (变换层级在自然数中的体现). 自然数中已经蕴含了变换的层级递进：

- **第一层：加法**（平移）。$n + m$ 是 m 次平移的复合。
- **第二层：乘法**（缩放）。$n \times m$ 是 m 次加法（平移）的重复——重复的平移产生缩放。
- **第三层：幂**（旋转）。b^n 是 n 次乘法（缩放）的重复——重复的缩放产生旋转。

然而，自然数中这三种运算都只有正向，没有逆向，因此不构成群结构，不直接提供周期判定的代数工具。

2.1.3 判据缺失

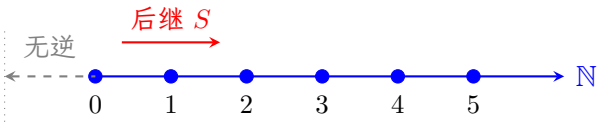
命题 2.1 (自然数中逆运算的缺失). 在 $\mathbb{N}$ 中：

(i) 减法 $a - b$ 有解当且仅当 $b \leq a$。

(ii) 除法 $a \div b$ 有解当且仅当 $b \mid a$ 且 $b \neq 0$。

(iii) 根 $\sqrt[e]{b}$ 有解当且仅当 b 是某自然数的 e 次幂。

因此，自然数中不存在完整的运算对偶，无法形成方向结构，也不具备群结构。



$\mathbb{N}$ 只有正向推进，无加法逆元；
平移轨道不能双向延
展，因此无法判定闭合性。

图 2.1：自然数 $\mathbb{N}$ 的射线结构。后继映射 S 只提供单向推进，没有逆映射。平移轨道无法回溯，闭合性判定在 $\mathbb{N}$ 中不封闭（命题 2.1）。

证明. (i) 若 $b \le a$，则存在 $c \in \mathbb{N}$ 使 $a = b + c$，故 $x = c$ 是解。若 $b > a$，由自然数的序性质，不存在 $x \in \mathbb{N}$ 使 $b + x = a$。(ii) 若 $b \mid a$，则存在 $c \in \mathbb{N}$ 使 $a = b \times c$，故 $x = c$ 是解。否则不存在整数商。(iii) 若 $b = c^e$ 对某 $c \in \mathbb{N}$ 成立，则 $x = c$ 是解。否则无自然数解。 □

推论 2.1 (自然数与周期判定的关系). 自然数没有对称中心，没有方向对偶，本身不构成群，因此不直接提供周期判定的代数工具。在周期数学的谱系中，$\mathbb{N}$ 仅提供计数的功能——周期序列中“第 k 个元素”的编号。离散平移周期的判定至少需要 $\mathbb{Z}$ 的群结构（由命题 2.1 推出）。

证明. 由命题 2.1，$\mathbb{N}$ 中减法、除法、开方均不封闭，故不存在加法逆元与乘法逆元。没有逆元就没有“反向”操作，因而既无对称中心（对称要求 $x \mapsto -x$ 或 $x \mapsto x^{-1}$ 有定义），也无方向对偶（方向要求正逆成对出现）。离散平移周期的判定要求轨道可双向延展并检验闭合性，这至少需要加法逆元，即 $\mathbb{Z}$ 的群结构。 □

2.1.4 函数特征：平移方程的有解性与具有周期轨道的群的缺失

命题 2.2 (自然数中平移方程的解). 设 $f : \mathbb{N} \to Y$，$a \in \mathbb{N}$，$a \neq 0$。若

$$f(x + a) = f(x), \qquad \forall x \in \mathbb{N},$$

则 f 在模 a 的每个剩余类上取常值；但周期集合

$$\mathsf{Group}_{\mathsf{period},\mathbb{N}}(f) = \{a \in \mathbb{N} : f(x + a) = f(x),\ \forall x \in \mathbb{N}\}$$

一般**不是子群**，因为 $\mathbb{N}$ 中不存在加法逆元：$a \in \mathsf{Group}_{\mathsf{period},\mathbb{N}}(f)$ 不蕴含 $-a$ 存在。

证明. 由 $f(x + a) = f(x)$ 反复迭代得 $f(x + na) = f(x)$ 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 成立，故 f 在模 a 的剩余类上常值。但周期集合的封闭性要求逆元：若 $a, b \in \mathsf{Group}_{\mathsf{period},\mathbb{N}}(f)$，则 $a + b \in \mathsf{Group}_{\mathsf{period},\mathbb{N}}(f)$（由 $f(x + a + b) = f(x + a) = f(x)$），但 $a - b$ 未必在 $\mathbb{N}$ 中，故不满足子群判据。 □

命题 2.3 (自然数中反周期方程的失效). 设 $f:\mathbb{N}\to Y$，$a\in\mathbb{N}$，$a\neq 0$。若

$$f(x+a)=-f(x),\qquad \forall x\in\mathbb{N},$$

则迭代给出 $f(x+2a)=f(x)$，故 $2a\in \mathsf{Group}_{\mathsf{period},\mathbb{N}}(f)$。但方程本身不能反向延拓：$f(x-a)$ 在 $x<a$ 时无定义。

证明. 由 $f(x+a)=-f(x)$ 得 $f(x+2a)=f(x)$。反向延拓需要 $x-a\in\mathbb{N}$，即 $x\geq a$，故在 $x<a$ 处失效。 □

注 2.3 (自然数中缩放方程与旋转方程的地位). 缩放方程 $f(qx)=f(x)$ 在 $\mathbb{N}$ 上仅当 q 为整数且 q 整除所有相关 x 时才有意义，且 q^{-1} 不存在，无法双向迭代。旋转方程 $f(e^{i\theta}z)=f(z)$ 在 $\mathbb{N}$ 中根本没有代数载体，因为 $e^{i\theta}$ 不属于 $\mathbb{N}$。故自然数只承载平移方程的最原始形式，且具有周期轨道的群不封闭。

2.2 整数 $\mathbb{Z}$：离散平移周期的判定基础

2.2.1 判定需求

给定平移轨道

$$\mathcal{O}(x_0;T)=\{x_0+nT\mid n\in\mathbb{Z}\},$$

要判定它是否规则、是否可能闭合，前提是轨道必须能双向延展。如果只有正向推进，永远无法“回到起点”，闭合性判定在逻辑上不可能。

2.2.2 代数需求

加法逆元，即减法。这是使平移成为群作用的最小代数封闭性。

2.2.3 整数的构造

定义 2.2 (整数的构造). 在 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 上定义等价关系

$$(a,b)\sim(c,d)\iff a+d=b+c.$$

整数集 $\mathbb{Z}:=(\mathbb{N}\times\mathbb{N})/\sim$。等价类 $[(a,b)]$ 对应直观上的“$a-b$”。

运算定义：

- 加法：$[(a,b)]+[(c,d)]:=[(a+c,b+d)]$。
- 零元：$0_{\mathbb{Z}}:=[(0,0)]$。
- 加法逆元：$-[(a,b)]:=[(b,a)]$。

- 乘法：$[(a,b)]\times[(c,d)]:=[(ac+bd,ad+bc)]$。

命题 2.4 (整数运算是良定义的). 上述加法和乘法定义不依赖于代表元的选择，且 $(\mathbb{Z},+,\times)$ 构成一个交换环。

证明. 设 $(a,b)\sim(a',b')$ 和 $(c,d)\sim(c',d')$，即

$$a+b'=b+a',\qquad c+d'=d+c'. \tag{*}$$

加法良定义：需证 $(a+c,b+d)\sim(a'+c',b'+d')$，即

$$(a+c)+(b'+d')=(b+d)+(a'+c').$$

由结合律、交换律及 $(*)$ 两式相加即得：

$$(a+c)+(b'+d')=(a+b')+(c+d')=(b+a')+(d+c')=(b+d)+(a'+c').$$

乘法良定义：需证 $(ac+bd,ad+bc)\sim(a'c'+b'd',a'd'+b'c')$，即

$$ac+bd+a'd'+b'c'=ad+bc+a'c'+b'd'. \tag{**}$$

由 $(*)$ 得 $a+b'=b+a'$，两边分别乘以 c 与 d，得

$$ac+b'c=bc+a'c,\qquad bd+a'd=ad+b'd.$$

于是

$$ac+bd+a'd+b'c=(ac+b'c)+(bd+a'd)=(bc+a'c)+(ad+b'd)=ad+bc+a'c+b'd,$$

即 $(ac+bd,ad+bc)\sim(a'c+b'd,a'd+b'c)$，乘法对第一因子良定义。同理由 $(c,d)\sim(c',d')$ 得乘法对第二因子良定义。两次替换复合即得 $(ac+bd,ad+bc)\sim(a'c'+b'd',a'd'+b'c')$，乘法良定义。

环公理：加法结合律、交换律、零元 $[(0,0)]$、逆元 $-[(a,b)]=[(b,a)]$ 由自然数对应性质经代表元直接继承；乘法结合律与分配律同理，经代表元逐项展开验证，均归结为自然数的运算律。 □

2.2.4 整数中的运算对偶与方向结构

命题 2.5 (整数中的运算对偶). 在 $\mathbb{Z}$ 中：

(i) **加法与减法**构成完整对偶：$a+x=b\iff x=b-a$。正方向：$x\mapsto x+k$（向右平移）；逆方向：$x\mapsto x-k$（向左平移）。

(ii) **乘法**封闭，但**除法**仍不完全：当 $a\neq0$ 时，$a\times x=b$ 有整数解当且仅当 $a\mid b$；当 $a=0$ 时，有解当且仅当 $b=0$（此时任意 x 均为解）。

(iii) **幂**封闭（底数为整数、指数为自然数），但**根**仍不完全。

证明. (i) 若 $x = b - a = b + (-a)$，则 $a + x = a + b + (-a) = b$；反之，若 $a + x = b$，两边同加 $-a$ 得 $x = b + (-a) = b - a$。故 $a + x = b \iff x = b - a$，加法与减法构成完整对偶。方向对偶由 $x \mapsto x + k$ 与其逆映射 $x \mapsto x - k$ 给出：$(x + k) - k = x = (x - k) + k$。(ii) 设 $a \neq 0$。若 $a \mid b$，则存在 $c \in \mathbb{Z}$ 使 $b = ac$，$x = c$ 是解；反之若 $ax = b$ 有整数解，则 $a \mid b$。设 $a = 0$，方程化为 $0 = b$：$b = 0$ 时任意 x 均为解，$b \neq 0$ 时无解。综上，除法仅对整除情形封闭，一般情形不封闭。(iii) 对整数 b 与非负整数 n，b^n 由 b 反复自乘得到，仍是整数，故幂封闭。根运算：方程 $x^e = b$ 有整数解当且仅当 b 是某整数的 e 次幂（且 e 为偶数时需 $b \geq 0$），一般情形不封闭，例如 $x^2 = 2$ 无整数解。 □

命题 2.6 (整数的对称性、方向性与周期性). 整数上的运算结构产生以下对称性与周期性：

(i) **对称中心**：0（加法单位元）。

(ii) **对称类型**：加法反射对称。$\sigma_{0,+}(x) = -x$ 是对合自同构，不动点为 0，生成 C_2 群。

(iii) **方向结构**：平移方向。方向群 $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}$。正向：$x \mapsto x + 1$；逆向：$x \mapsto x - 1$。

(iv) **周期类型**：平移准周期。轨道 $\{a_0 + k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上等距延展。该轨道上的平移不变函数为常值函数。

证明. (i) $0 + x = x$ 对所有 $x \in \mathbb{Z}$ 成立，且对任意 x 存在唯一 $-x$ 使 $x + (-x) = 0$。(ii) $\sigma_{0,+}(\sigma_{0,+}(x)) = -(-x) = x$，故为对合。不动点条件 $-x = x \iff 2x = 0 \iff x = 0$（在无挠加法群中）。(iii) 每个整数可唯一表示为 $n \cdot 1 (n \in \mathbb{Z})$，正向对应 $n > 0$，逆向对应 $n < 0$。(iv) 对任意 $k \in \mathbb{Z}$，$T_k(x) = x + k$ 满足 $T_k \circ T_{-k} = \mathrm{id}$。轨道的等距性由 $|(x + k) - x| = |k|$ 保证。平移群在 $\mathbb{Z}$ 上作用传递，其不变量必为常值函数 $P(x) = \mathrm{const}$。 □

2.2.5 函数特征：平移方程的可逆化与具有周期轨道的群

定理 2.1 (整数平移方程的具有周期轨道的群). 设 $f : \mathbb{Z} \to Y$，$a \in \mathbb{Z}$，$a \neq 0$。若

$$f(x + a) = f(x), \qquad \forall x \in \mathbb{Z},$$

则具有周期轨道的群

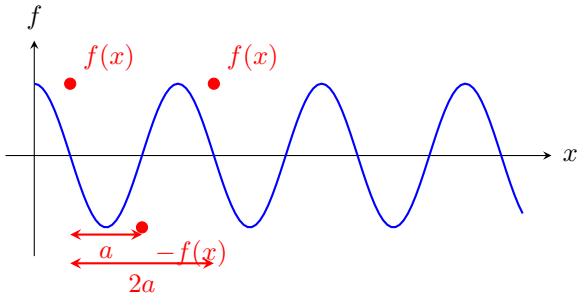
$$\mathrm{Group}_{\mathrm{period},\mathbb{Z}}(f) = \{T \in \mathbb{Z} : f(x + T) = f(x),\ \forall x \in \mathbb{Z}\}$$

是 $\mathbb{Z}$ 的子群，且 $a\mathbb{Z} \leq \mathrm{Group}_{\mathrm{period},\mathbb{Z}}(f)$。

证明. 由 $f(x + a) = f(x)$ 双向迭代得 $f(x + na) = f(x)$ 对任意 $n \in \mathbb{Z}$ 成立，故 $a\mathbb{Z} \leq \mathrm{Group}_{\mathrm{period},\mathbb{Z}}(f)$。周期集合对加法与取逆封闭（$T \in \mathrm{Group}_{\mathrm{period},\mathbb{Z}}(f) \Rightarrow -T \in \mathrm{Group}_{\mathrm{period},\mathbb{Z}}(f)$ 由双向延拓保证），故为子群。 □

推论 2.2 (反周期方程的周期加倍). 若 $f(x+a) = -f(x)$ 对一切 $x \in \mathbb{Z}$ 成立，则 $f(x+2a) = f(x)$，即 $2a \in \mathsf{Group}_{\mathsf{period},\mathbb{Z}}(f)$，且 $2a\mathbb{Z} \leq \mathsf{Group}_{\mathsf{period},\mathbb{Z}}(f)$。

证明. 由 $f(x+a) = -f(x)$ 得 $f(x+2a) = f(x)$。此时 $f(x-a)$ 对所有 $x \in \mathbb{Z}$ 有定义，具有周期轨道的群完整。 □



反周期 $f(x+a) = -f(x)$ 蕴
含周期加倍 $f(x+2a) = f(x)$;
正负交替，两步闭合。

图 2.2: 反周期方程 $f(x+a) = -f(x)$ 的几何图像。函数在相邻两个 a-区间内符号相反，两步之后回到初值——周期加倍为 $2a$（推论 2.2）。这是最简单的非平凡倍周期结构。

注 2.4 (整数让平移方程“可逆化”). 自然数中平移方程只能单向迭代，周期集合不封闭；整数中加法逆元存在，平移方程可双向迭代，周期集合成为子群。这是数系扩张使函数方程从“不可逆”变为“可逆”的第一个实例。

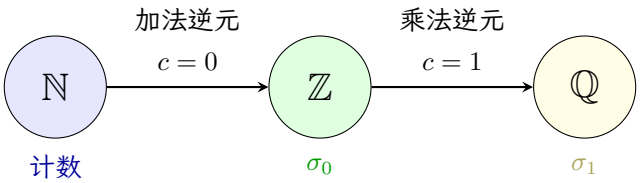


图 2.3: 对称中心 0、1 在数系扩张中的逐级涌现（第 2.6 节局部图）。$\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ 引入加法逆元（对称中心 0）；$\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ 引入乘法逆元（对称中心 1）。$\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$、$\mathbb{H}$ 的后续扩张（分别引入完备性、虚数单位 i、非交换乘法）见全章总结图 2.11。

2.2.6 判据定理

引理 2.1 (有限循环群中元素的阶). 设 $m \geq 1$，$T \in \mathbb{Z}$。在商群 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中，元素 $[T]$ 生成的循环子群 $\langle [T] \rangle$ 的阶为 $m/\gcd(T,m)$。特别地，$\gcd(T,m) = 1$ 当且仅当 $[T]$ 生成整个 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。

证明. 设 $d = \gcd(T, m)$。$[T]$ 的阶是使 $nT \equiv 0 \pmod{m}$ 成立的最小正整数 n。条件 $m \mid nT$ 等价于 $\frac{m}{d} \mid n \cdot \frac{T}{d}$。因 $\gcd\left(\frac{m}{d}, \frac{T}{d}\right) = 1$，由互素性质得 $\frac{m}{d} \mid n$，最小正整数解为 $n = \frac{m}{d} = \frac{m}{\gcd(T,m)}$。当 $\gcd(T, m) = 1$ 时，$d = 1$，$[T]$ 的阶为 $m = |\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}|$，故 $[T]$ 生成整个群；反之，若 $[T]$ 生成整个群，则其阶为 m，即 $m = m/d$，得 $d = 1$。 □

定理 2.2 (整数平移周期判据). 设 $x_0 \in \mathbb{Z}$，平移步长为 $T \in \mathbb{Z}$。则：

(i) 若 $T = 0$，轨道 $\mathcal{O}(x_0; T)$ 退化为单点 $\{x_0\}$，周期为 1（平凡周期）。

(ii) 若 $T \neq 0$，轨道 $\mathcal{O}(x_0; T)$ 是双向无限等距点列，不闭合但规则。在任何有限商 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$（即 C_m）中，轨道必闭合，其周期恰为 $m/\gcd(T, m)$；特别地，轨道退化为单点当且仅当 $T \equiv 0 \pmod{m}$。

证明. (i) $x_0 + n \cdot 0 = x_0$ 对所有 n 成立，轨道仅含一点。(ii) 若 $T \neq 0$，则 $|(x_0 + nT) - x_0| = |nT|$ 随 $|n|$ 增大而无限增大，轨道在 $\mathbb{Z}$ 中不闭合。在商群 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中，轨道为陪集 $[x_0] + \langle [T] \rangle$；由引理 2.1，$\mathrm{ord}([T]) = m/\gcd(T, m)$ 有限，故轨道闭合且周期为 $m/\gcd(T, m)$。特别地，轨道退化为单点当且仅当 $[T] = [0]$，即 $T \equiv 0 \pmod{m}$。 □

推论 2.3 (整数与离散平移周期). $\mathbb{Z}$ 是离散平移周期可判定的最小群结构（由定理 2.2 推出）。判定能力体现在：

(i) 轨道可以双向延展，回溯性使闭合性判定成为可能；

(ii) 有限循环群 $C_m \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的商结构使有限平移周期获得精确的代数刻画。

证明. (i) 定理 2.2 中 $T \neq 0$ 情形的论证依赖 $\mathbb{Z}$ 的加法逆元：负向平移 $x \mapsto x - T$ 的存在使轨道可回溯，从而闭合性判定成为可能。(ii) 由引理 2.1，$C_m \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中元素的阶（周期）可精确计算为 $m/\gcd(T, m)$，故有限平移周期获得代数刻画。 □

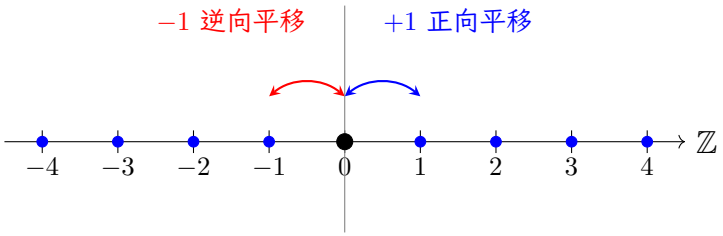


图 2.4: 整数 $\mathbb{Z}$ 的平移方向结构：以 0 为对称中心，$+1$ 和 -1 构成正逆方向对偶。轨道在整数轴上等距延展。

2.3 有理数 $\mathbb{Q}$：有限旋转周期的判定基础

2.3.1 判定需求

旋转轨道

$$\mathcal{O}(z_0;\theta)=\{z_0e^{in\theta}\mid n\in\mathbb{Z}\}$$

何时闭合？判据是

$$\frac{\theta}{2\pi}\in\mathbb{Q}.$$

但“可公度”这一概念本身需要有理数。没有 $\mathbb{Q}$，我们甚至无法表达“旋转角与圆周的三分之一可公度”。

2.3.2 代数需求

乘法逆元，即除法。这是使比例关系可精确表达的最小代数封闭性。

2.3.3 有理数的构造

定义 2.3 (有理数的构造). 在 $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^\times$（其中 $\mathbb{Z}^\times=\mathbb{Z}\setminus\{0\}$）上定义等价关系

$$(a,b)\approx(c,d)\iff a\times d=b\times c.$$

有理数集 $\mathbb{Q}:=(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^\times)/\approx$。等价类记为 $\frac{a}{b}$ 或 a/b。

运算定义：

- 加法：$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}:=\frac{ad+bc}{bd}$。
- 乘法：$\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}:=\frac{ac}{bd}$。
- 加法零元：$\frac{0}{1}$。
- 乘法单位元：$\frac{1}{1}$。
- 加法逆元：$-\frac{a}{b}:=\frac{-a}{b}$。
- 乘法逆元：$(\frac{a}{b})^{-1}:=\frac{b}{a}\ \ (a\neq0)$。

命题 2.7 (有理数是域). $(\mathbb{Q},+,\times)$ 构成一个域，即同时是加法阿贝尔群和乘法阿贝尔群（除零元外），且乘法对加法满足分配律。

证明. 加法群结构继承自 $\mathbb{Z}$ 的分数构造。乘法结合律和交换律由整数乘法直接验证。乘法逆元的存在性：对任意 $\frac{a}{b}\neq0$（即 $a\neq0$），其逆元为 $\frac{b}{a}\in\mathbb{Q}$。分配律通过通分计算验证。 □

2.3.4 对称中心 1 与比例方向

定义 2.4 (乘法取逆对合 σ_1). 在乘法群 $\mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q}\setminus\{0\}$ 上，定义映射

$$\sigma_1 : \mathbb{Q}^\times \to \mathbb{Q}^\times, \quad \sigma_1(x) = x^{-1} = \frac{1}{x}.$$

称 σ_1 为关于对称中心 1 的对合。

命题 2.8 (对合 σ_1 的基本性质). (i) σ_1 是一个对合：$\sigma_1 \circ \sigma_1 = \mathrm{id}_{\mathbb{Q}^\times}$。

(ii) σ_1 的不动点集为 $\{1, -1\}$。

(iii) σ_1 是乘法群 $(\mathbb{Q}^\times, \times)$ 的自同构：$\sigma_1(x \times y) = \sigma_1(x) \times \sigma_1(y)$。

(iv) σ_1 将“放大”操作（乘以 $q > 1$）与“缩小”操作（除以 q）互换。

证明. (i) $\sigma_1(\sigma_1(x)) = 1/(1/x) = x$。(ii) $\sigma_1(x) = x \iff 1/x = x \iff x^2 = 1 \iff x = 1$ 或 $x = -1$。(iii) $\sigma_1(xy) = 1/(xy) = (1/x)(1/y) = \sigma_1(x)\sigma_1(y)$。(iv) 设 $T_q(x) = qx$（$q > 1$，放大），则 $\sigma_1 \circ T_q \circ \sigma_1(x) = \sigma_1(q \cdot x^{-1}) = x/q$，即缩小操作。 □

命题 2.9 (有理数的方向结构与周期类型). 有理数在整数对称性的基础上，新增了以下结构：

(i) **新增对称中心**：1（乘法单位元）。

(ii) **新增对称类型**：乘法取逆对称。$\sigma_1(x) = x^{-1}$ 是乘法群 $\mathbb{Q}^\times$ 上的对合自同构，不动点为 ± 1。

(iii) **新增方向结构**：比例方向。方向群 $\langle q\rangle = \{q^k \mid k \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}$（$q > 0, q \neq 1$）。正向：$x \mapsto q \times x$；逆向：$x \mapsto x/q$。

(iv) **新增周期类型**：比例准周期。轨道 $\{a_0 q^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 通过对数同态等价于对数域中的平移准周期。

证明. (i)–(ii) 对称中心 1 与乘法取逆对称 σ_1 的性质已由定义 2.4 与命题 2.8 建立。(iii) 对 $q > 0, q \neq 1$，映射 $k \mapsto q^k$ 给出群同构 $\mathbb{Z} \to \langle q\rangle$：$q^{k_1+k_2} = q^{k_1}q^{k_2}$ 且 $q^0 = 1$，又 $q^{k_1} = q^{k_2}$ 当且仅当 $k_1 = k_2$（$q \neq 1$ 时 q^k 严格单调），故 $\langle q\rangle \cong \mathbb{Z}$。正向 $x \mapsto qx$ 对应 $k \mapsto k+1$，逆向 $x \mapsto x/q$ 对应 $k \mapsto k-1$。(iv) 轨道 $\{a_0 q^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 经对数映射 $\ln$ 化为 $\{\ln a_0 + k \ln q \mid k \in \mathbb{Z}\}$，是 $\mathbb{R}$ 上步长为 $\ln q$ 的等距平移轨道（见命题 2.10 与图 2.5），故为平移准周期在比例方向的对偶——比例准周期。 □

2.3.5 函数特征：缩放方程与可公度性

定理 2.3 (有理数缩放方程的具有周期轨道的群). 设 $f:\mathbb{Q}^+\to Y$，$q\in\mathbb{Q}^+$，$q\neq 1$。若

$$f(qx)=f(x),\qquad \forall x\in\mathbb{Q}^+,$$

则具有周期轨道的群

$$\mathsf{Group}_{\mathsf{period},\mathbb{Q}^+}(f)=\{r\in\mathbb{Q}^+ : f(rx)=f(x),\ \forall x\in\mathbb{Q}^+\}$$

是 $\mathbb{Q}^+$ 的子群，且 $\langle q\rangle=\{q^n : n\in\mathbb{Z}\}\leq \mathsf{Group}_{\mathsf{period},\mathbb{Q}^+}(f)$。

证明. 由 $f(qx)=f(x)$ 双向迭代得 $f(q^nx)=f(x)$ 对任意 $n\in\mathbb{Z}$ 成立（q^{-1} 在 $\mathbb{Q}^+$ 中存在），故 $\langle q\rangle\leq \mathsf{Group}_{\mathsf{period},\mathbb{Q}^+}(f)$。周期集合对乘法与取逆封闭，故为子群。 □

定理 2.4 (有理数与旋转方程的可公度判据). 设 $\theta\in\mathbb{R}$，$f:\mathbb{C}^\times\to Y$。旋转方程

$$f(e^{i\theta}z)=f(z),\qquad \forall z\in\mathbb{C}^\times$$

有非平凡周期解,只要 $\theta/(2\pi)\in\mathbb{Q}$;与之并列,旋转所生成的具有周期轨道的群 $\langle e^{i\theta}\rangle\leq\mathbb{C}^\times$ 有限，当且仅当 $\theta/(2\pi)\in\mathbb{Q}$。这一判据本身依赖有理数 $\mathbb{Q}$ 的分数表示 p/q。因此 $\mathbb{Q}$ 是表达“可公度性”的最小代数结构，但旋转方程的**代数实现**（$e^{i\theta}$ 的构造）仍需 $\mathbb{C}$。

证明. 第一个断言（充分方向）：若 $\theta/(2\pi)=p/q\in\mathbb{Q}$ 既约，则 $e^{i\theta}$ 是 q 次单位根，$f(e^{i\theta}z)=f(z)$ 有非平凡解——取 $f(z)=z^q$，则 $f(e^{i\theta}z)=(e^{i\theta}z)^q=e^{2\pi ip}z^q=f(z)$，且 f 非常值。

第二个断言（具有周期轨道的群）：若 $\theta/(2\pi)=p/q\in\mathbb{Q}$ 既约，则 $e^{i\theta}$ 的阶为 q，$\langle e^{i\theta}\rangle$ 有限；反之，若 $\theta/(2\pi)\notin\mathbb{Q}$，则 $e^{in\theta}=1$ 要求 $\theta/(2\pi)=k/n\in\mathbb{Q}$，故 $e^{i\theta}$ 的阶为无限，$\langle e^{i\theta}\rangle$ 无限。

判据 $\theta/(2\pi)\in\mathbb{Q}$ 的表达需要 $\mathbb{Q}$，但 $e^{i\theta}$ 本身的代数化需要 $\mathbb{C}$ 中的 i。 □

注 2.5 (定理 2.4 的第一条不能反推). 定理 2.4 的第一条是单向的：$\theta/(2\pi)\in\mathbb{Q}$ 保证非平凡周期解存在，但“解存在”推不出 $\theta/(2\pi)\in\mathbb{Q}$。解的存在性只由 f 的等值集决定，与 $e^{i\theta}$ 的阶无关——使旋转方程逐点成立的函数类正是 f 在 $\langle e^{i\theta}\rangle$-轨道上取常值的函数，这一类随 θ 变化而变化，却对任何 θ 都非空。反方向要成立须追加对 f 的限制；例如当 f 连续且在某条圆周 $|z|=r$ 上非常值时，$\theta/(2\pi)\notin\mathbb{Q}$ 反而使解必为平凡解：$e^{i\theta}$ 在该圆周上稠密，连续性迫使 f 在整条圆周上为常数。而周期的第二条（具有周期轨道的群有限）在改写为关于具有周期轨道的群 $\langle e^{i\theta}\rangle$ 的陈述后仍是双向的。

例 2.1 (逐点周期解不蕴含有限阶). 取 $f(z)=|z|$。则对任意 $\theta\in\mathbb{R}$ 与任意 $z\in\mathbb{C}^\times$ 都有

$$f(e^{i\theta}z)=|e^{i\theta}z|=|z|=f(z),$$

故任意 θ 都允许逐点周期解；特别地，当 $\theta/(2\pi)\notin\mathbb{Q}$（例如 $\theta=1$）时，旋转的具有周期轨道的群 $\langle e^{i\theta}\rangle$ 仍为无限。这说明“允许逐点周期解”严格弱于“旋转具有有限阶”，也说明定理 2.4 的第一条不能写成“当且仅当”。

注 2.6 (有理数让缩放方程“可逆化”). 整数中缩放方程 $f(qx) = f(x)$ 仅当 q 整除所有相关 x 时才有意义，且 q^{-1} 不存在。有理数中乘法逆元存在，缩放方程可双向迭代，具有周期轨道的群 $\langle q \rangle$ 成为子群。这是数系扩张使函数方程从“不可逆”变为“可逆”的第二个实例。

2.3.6 判据定理

定理 2.5 (有理数旋转周期判据). 设 $\theta \in \mathbb{R}$，旋转轨道为 $\mathcal{O}(z_0; \theta) = \{z_0 e^{in\theta} \mid n \in \mathbb{Z}\}$。则：

(i) 若 $\theta/(2\pi) = p/q \in \mathbb{Q}$（既约分数），则轨道是 q 阶有限循环轨道，周期为 q。

(ii) 若 $\theta/(2\pi) \notin \mathbb{Q}$，则 $e^{i\theta}$ 的阶为无限，轨道不闭合（无限轨道）。

证明. (i) 设 $\theta = 2\pi p/q, \gcd(p, q) = 1$。则 $e^{in\theta} = 1 \iff n\theta \in 2\pi\mathbb{Z} \iff q \mid np \iff q \mid n$（互素），故 $e^{i\theta}$ 的阶恰为 q。轨道为 $\{z_0, z_0 e^{i\theta}, \ldots, z_0 e^{i(q-1)\theta}\}$，恰含 q 个等距点。(ii) 若 $\theta/(2\pi) \notin \mathbb{Q}$，则 $e^{in\theta} = 1$ 要求 $n\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$，即 $\theta/(2\pi) = k/n \in \mathbb{Q}$，矛盾。故对一切 $n \geq 1$ 有 $e^{in\theta} \neq 1$，轨道无限、不闭合。 □

推论 2.4 (有理数与有限旋转周期). $\mathbb{Q}$ 是有限旋转周期可判定的最小数系（由定理 2.5 推出）。判定能力体现在：

(i) 可公度性判据 $\theta/(2\pi) \in \mathbb{Q}$ 可以被精确表达；

(ii) 有限循环群 C_q 的阶 q 可以被精确指定。

证明. (i) 定理 2.5 的判据 $\theta/(2\pi) = p/q \in \mathbb{Q}$ 依赖有理数的分数表示 p/q，这一表示在 $\mathbb{Q}$ 中可精确给出。(ii) 由该定理，轨道恰含 q 个点且 $e^{i\theta}$ 是 q 阶单位根，故 C_q 的阶 q 由分母精确指定。 □

命题 2.10 (比例方向与对数同态下的守恒量转换). 缩放轨道 $\mathcal{O} = \{a_0 q^k \mid k \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{Q}^+$ 通过对数映射 $\ln : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{R}$ 转化为平移轨道：

$$\ln(\mathcal{O}) = \{\ln a_0 + k \ln q \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

在比例方向下保持不变的量，经对数转换后，表现为平移方向下的不变量。

证明. 设 Q_{scale} 是 $(\mathbb{Q}^+, \times)$ 上的守恒量，满足 $Q_{\text{scale}}(qx) = Q_{\text{scale}}(x)$。定义 $Q_{\text{trans}}(y) = Q_{\text{scale}}(e^y)$，则

$$Q_{\text{trans}}(y + \ln q) = Q_{\text{scale}}(e^{y+\ln q}) = Q_{\text{scale}}(q \cdot e^y) = Q_{\text{scale}}(e^y) = Q_{\text{trans}}(y).$$

Q_{trans} 在平移 $y \mapsto y + \ln q$ 下不变，即为平移方向下的不变量。 □

注 2.7 (可公度性与周期). 有理数的一个核心特征是**可公度性**：旋转角 θ 与 2π 之比满足 $\theta/(2\pi) \in \mathbb{Q}$ 当且仅当旋转的具有周期轨道的群 $\langle e^{i\theta} \rangle$ 有限，即旋转生成有限严格周期。这一性质将有理数与旋转周期理论紧密联结——有理逼近论（连分数）为不可公度周期的离散近似提供了算法基础。在历法学中，回归年与朔望月之间的不可公度比正是通过有理逼近（如十九年七闰）来实现离散近似的。

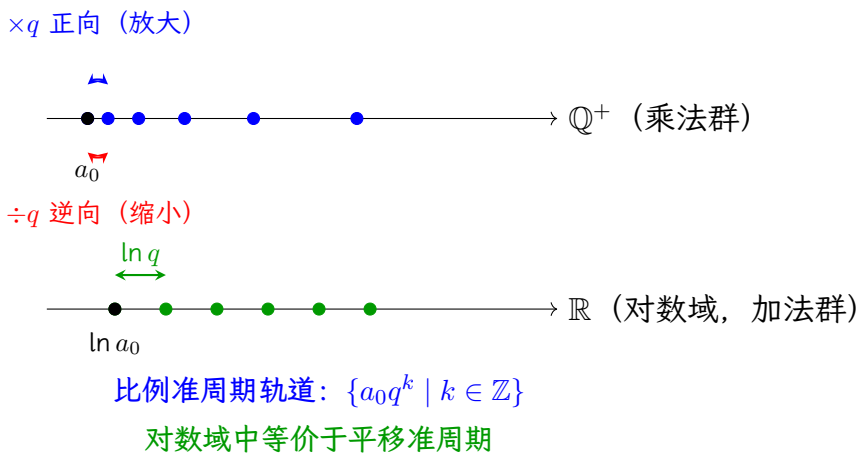


图 2.5: 有理数 $\mathbb{Q}^+$ 的比例方向结构（上图）及其对数域中的等价平移方向（下图）。以 1 为乘法对称中心，乘以 q 和除以 q 构成正逆方向对偶。

2.4 实数 $\mathbb{R}$：准周期轨道的拓扑基础

2.4.1 判定需求

当旋转角不可公度时，$\theta/(2\pi) \notin \mathbb{Q}$，轨道在 $U(1)$ 上稠密但不闭合。这种“稠密性”是拓扑概念，只能在完备空间中严格表述。此外，连续平移轨道 $x(t) = x_0 + vt$ 需要 $\mathbb{R}$ 作为时间参数的取值范围。

2.4.2 代数需求

完备性。这是使所有柯西序列收敛的最小有序域性质。

2.4.3 实数的构造

定义 2.5 (实数的构造). 实数集 $\mathbb{R}$ 由所有满足以下条件的戴德金分割 $L \subset \mathbb{Q}$ 构成：

(1) $L \neq \emptyset$ 且 $L \neq \mathbb{Q}$。

(2) 若 $x \in L$ 且 $y < x$，则 $y \in L$（向下封闭）。

(3) L 无最大元。

$\mathbb{R}$ 满足最小上界性质（完备性）：任何有上界的非空子集必有最小上界。

定理 2.6 (实数完备性定理). $\mathbb{R}$ 是使得所有柯西序列收敛的最小有序域。具体而言，以下条件等价：

(i) $\mathbb{R}$ 满足最小上界性质；

(ii) $\mathbb{R}$ 中每个柯西序列收敛；

(iii) $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的完备化。

证明. (i)⇒(iii)：由定义 2.5，$\mathbb{R}$ 由 $\mathbb{Q}$ 的全体戴德金分割构成，其最小上界性质由构造直接保证：任意有上界的非空分割族之并仍是一个分割，且是该族的最小上界。每个实数 x 由其分割 L_x 确定，取 L_x 中上升的有理数序列逼近 x（例如逐次二分），故每个实数是某有理数柯西序列的极限，即 $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的完备化。(i)⇒(ii)：设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的柯西序列。对每个 n，由最小上界性质，$u_n = \sup\{x_k : k \geq n\}$ 与 $l_n = \inf\{x_k : k \geq n\}$ 均存在；(u_n) 单调递减、(l_n) 单调递增，且由柯西性 $\lim_{n\to\infty}(u_n - l_n) = 0$。单调有界序列收敛（同样由最小上界性质保证），设 $x = \lim u_n = \lim l_n$，则由 $l_n \leq x_n \leq u_n$ 及夹逼性得 $x_n \to x$。(ii)⇒(i)：设 $A \subset \mathbb{R}$ 非空且有上界 B。取 $a_0 \in A, b_0 = B$，递归构造区间套 $[a_n, b_n]$：令 $m_n = (a_n + b_n)/2$，若 m_n 是 A 的上界则取 $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [a_n, m_n]$，否则取 $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [m_n, b_n]$。端点序列 $(a_n), (b_n)$ 均为柯西序列（区间长 $|b_n - a_n| = 2^{-n}(b_0 - a_0) \to 0$），由 (ii) 收敛到同一极限 x。归纳地，每个 b_n 是 A 的上界而每个 a_n 不是 A 的上界，故对任意 $y \in A$ 有 $y \leq \lim b_n = x$（x 是上界），而对任意上界 u 存在 $y_n \in A$ 使 $a_n < y_n \leq u$，故 $x = \lim a_n \leq u$（x 是最小上界）。因此 $x = \sup A$。 □

2.4.4 根运算的封闭性

定理 2.7 (实数完备性使根运算封闭). 对任意 $b > 0$ 和 $n \in \mathbb{N}^+$，方程 $x^n = b$ 在 $\mathbb{R}$ 中有唯一正解 $x = \sqrt[n]{b}$。

证明. 构造戴德金分割 $L = \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0 \text{ 或} q^n < b\}$。验证 L 满足戴德金分割的三个条件：(1) $0 \in L$ 且 $b + 1$ 是上界，故 $L \neq \emptyset, \mathbb{Q}$；(2) 若 $q \in L$ 且 $r < q$，当 $r \leq 0$ 时由 L 的定义直接有 $r \in L$，当 $r > 0$ 时 $r^n < q^n < b$，故 $r \in L$；(3) 对任意 $q \in L$ 且 $q > 0$，可取充分小的 $\varepsilon > 0$ 使 $(q + \varepsilon)^n < b$，故 $q + \varepsilon \in L$，L 无最大元。L 定义的实数 x 满足 $x^n = b$。唯一性由幂函数的严格单调性保证。 □

2.4.5 函数特征：连续平移方程与准周期

定理 2.8 (实数连续平移方程的具有周期轨道的群). 设 $f : \mathbb{R} \to Y$ 连续，$T > 0$。若

$$f(x + T) = f(x), \qquad \forall x \in \mathbb{R},$$

则具有周期轨道的群

$$\mathrm{Group}_{\mathrm{period},\mathbb{R}}(f) = \{t \in \mathbb{R} : f(x + t) = f(x),\ \forall x \in \mathbb{R}\}$$

是 $\mathbb{R}$ 的闭子群。$\mathbb{R}$ 的闭子群或为 $\mathbb{R}$，或为离散子群 $T_0\mathbb{Z}$（$T_0 > 0$）。

证明. 由连续性与 $f(x+T)=f(x)$ 得 $T\mathbb{Z}\leq \mathsf{Group}_{\mathsf{period},\mathbb{R}}(f)$。具有周期轨道的群对加法与取逆封闭，且由 f 的连续性，若 $t_n\in \mathsf{Group}_{\mathsf{period},\mathbb{R}}(f)$ 且 $t_n\to t$，则 $f(x+t)=f(x)$，故为闭子群。$\mathbb{R}$ 的闭子群分类是标准结论：若含任意小正元素则为 $\mathbb{R}$，否则为离散子群 $T_0\mathbb{Z}$。 □

命题 2.11 (准周期轨道与完备性). 若 $\theta/(2\pi)\notin\mathbb{Q}$，则旋转轨道 $\{e^{in\theta}\}$ 在 $U(1)$ 上稠密。稠密性的严格表述依赖 $\mathbb{R}$ 的完备性（定理 2.6）：没有完备性，极限与闭包概念无法定义。

证明. 由克罗内克逼近定理，$\{n\theta \bmod 2\pi\}$ 在 $[0,2\pi)$ 中稠密。稠密性要求对任意 $\varepsilon>0$ 存在轨道点落入任意给定点的 ε-邻域，这依赖 $\mathbb{R}$ 中极限的存在性，即完备性。 □

注 2.8 (实数让平移方程“连续化”). 整数中平移方程的具有周期轨道的群是离散子群 $a\mathbb{Z}$；实数中平移方程的具有周期轨道的群可以是任意闭子群，包括连续群 $\mathbb{R}$ 本身。这是数系扩张使函数方程从“离散”变为“连续”的实例。旋转方程 $f(e^{i\theta}z)=f(z)$ 在实数中仍无法代数化，因为 $e^{i\theta}$ 不属于 $\mathbb{R}$。

2.4.6 判据定理

定理 2.9 (实数准周期判据). 设 $\theta/(2\pi)\notin\mathbb{Q}$。则旋转轨道

$$\mathcal{O}(z_0;\theta)=\{z_0e^{in\theta}\mid n\in\mathbb{Z}\}$$

在 $U(1)$ 上稠密。这一稠密性结论只在 $\mathbb{R}$ 中有严格拓扑意义。

证明. 由克罗内克逼近定理，若 $\theta/(2\pi)$ 为无理数，则集合 $\{n\theta \bmod 2\pi\mid n\in\mathbb{Z}\}$ 在 $[0,2\pi)$ 中稠密。因此轨道点在 $U(1)$ 上稠密。稠密性定义要求对任意 $\varepsilon>0$，存在轨道点落在任意给定点的 ε-邻域内，这需要实数完备性。 □

推论 2.5 (实数与准周期). $\mathbb{R}$ 是准周期轨道可描述、但不可有限判定的最小完备数系（由定理 2.9 与定理 2.6 推出）。具体而言：

(i) 稠密性、极限、连续性等拓扑概念在 $\mathbb{R}$ 中严格成立；

(ii) 但实数的有理性不可通过有限步骤判定——因此 $\mathbb{R}$ 无法提升有限旋转周期的判定能力。

证明. (i) 定理 2.6 保证 $\mathbb{R}$ 中每个柯西序列收敛，故稠密性、极限、连续性等拓扑概念有严格意义。(ii) 定理 2.9 只断言无理旋转角对应轨道的稠密性，这是存在性描述而非有限判定；判断一个实数的有理性需对其十进制（或连分数）展开做无穷检验，无法在有限步骤内完成，故 $\mathbb{R}$ 不提升有限旋转周期的判定能力。 □

命题 2.12 (实数完备化对方向结构的影响). 实数的完备性使得平移方向和比例方向从离散群提升为连续群：

(i) **平移方向连续化**：平移群从 $(\mathbb{Z},+)$ 提升为 $(\mathbb{R},+)$。平移轨道从离散等距点列变为连续直线。

(ii) **比例方向连续化**：缩放群从离散子群 $\{q^k\}$ 提升为 $(\mathbb{R}^+,\times)$。比例轨道在对数域中等价于连续平移。

(iii) **旋转方向的拓扑完备化**：不可公度旋转角产生的稠密准周期轨道在 $\mathbb{R}$ 上获得严格的极限意义。

证明. (i) $(\mathbb{R},+)$ 是 $(\mathbb{Z},+)$ 在完备化下的最小连续扩张：$(\mathbb{Q},+)$ 稠密嵌入 $(\mathbb{R},+)$，而 $(\mathbb{Z},+)$ 是 $(\mathbb{Q},+)$ 的离散生成集，故平移群由离散生成元 1 的整数倍提升为连续参数 $t\in\mathbb{R}$ 的平移 $x\mapsto x+t$，轨道 $\{x_0+t\mid t\in\mathbb{R}\}$ 是连续直线。(ii) 指数映射 $\exp:(\mathbb{R},+)\to(\mathbb{R}^+,\times)$ 是群同构（见定理 2.18），故缩放群由离散子群 $\{q^k\mid k\in\mathbb{Z}\}$ 提升为连续群 $(\mathbb{R}^+,\times)=\{\exp(t)\mid t\in\mathbb{R}\}$，比例轨道 $\{a_0 r\mid r\in\mathbb{R}^+\}$ 在对数域中等价于连续平移轨道。(iii) 由定理 2.9，$\{n\theta \bmod 2\pi\}$ 在 $[0,2\pi)$ 中稠密；稠密性、极限与闭包等拓扑概念依赖 $\mathbb{R}$ 的完备性（定理 2.6），故不可公度旋转的稠密准周期轨道在 $\mathbb{R}$ 上获得严格的极限意义。 □

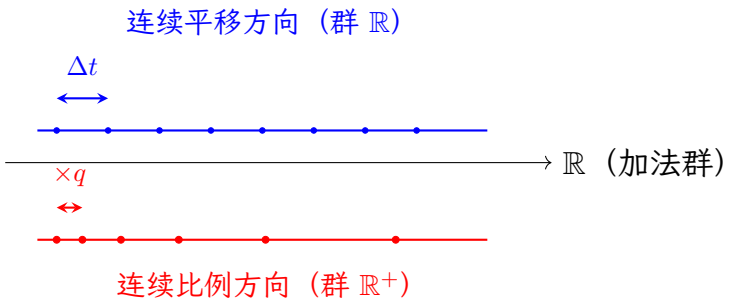


图 2.6: 实数完备化带来的连续方向结构。平移方向从离散群 $\mathbb{Z}$ 提升为连续群 $\mathbb{R}$（上图）。比例方向在对数域中等价于连续平移（下图）。

2.5 复数 $\mathbb{C}$：旋转周期的代数化与双周期

2.5.1 判定需求

旋转操作需要用代数运算表达，而不仅仅是几何直觉。有限旋转周期 C_n 需要代数方程 $z^n=1$ 的完整解集。此外，双周期结构（椭圆函数）需要复平面上的离散子群。

2.5.2 代数需求

虚数单位 i，代数闭性。这是使所有多项式方程可解的最小域扩张。

2.5.3 复数的构造

定义 2.6 (复数的构造). $\mathbb{C} := \mathbb{R}^2$ 作为实向量空间。加法逐分量定义：

$$(a,b)+(c,d) := (a+c, b+d).$$

乘法定义为

$$(a,b)\times(c,d) := (ac-bd, ad+bc).$$

记 $i := (0,1)$，则 $i^2 = (0,1)\times(0,1) = (-1,0) = -1$。任意复数可写为 $z = a+bi$ $(a,b\in\mathbb{R})$。

命题 2.13 (复数构成域). $(\mathbb{C}, +, \times)$ 构成一个域。即：

(i) $(\mathbb{C}, +)$ 是阿贝尔群，零元为 $(0,0)$；

(ii) $(\mathbb{C}^\times, \times)$ 是阿贝尔群，乘法逆元为 $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$ $(z\neq 0)$；

(iii) 乘法对加法满足分配律。

证明. (i) 加法逐分量定义，各分量在 $\mathbb{R}$ 中作加法，故结合律、交换律、零元 $(0,0)$、负元 $-(a,b) = (-a,-b)$ 均由 $\mathbb{R}$ 的加法群结构逐分量继承。(ii) 乘法交换律与结合律由定义直接展开验证：$(a,b)(c,d) = (ac-bd, ad+bc) = (ca-db, cb+da) = (c,d)(a,b)$；结合律逐分量展开后归结为 $\mathbb{R}$ 的运算律。乘法单位元为 $(1,0)$。对 $z=(a,b)\neq 0$，$|z|^2 = a^2+b^2 > 0$，且

$$(a,b)\left(\frac{a}{a^2+b^2}, \frac{-b}{a^2+b^2}\right) = \left(\frac{a^2+b^2}{a^2+b^2}, \frac{-ab+ba}{a^2+b^2}\right) = (1,0),$$

故 $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$ 是乘法逆元。(iii) 分配律由定义逐分量展开验证：

$$(a,b)\big[(c,d)+(e,f)\big] = (a,b)(c+e, d+f) = \big(a(c+e)-b(d+f), a(d+f)+b(c+e)\big)$$

$$= (ac-bd, ad+bc)+(ae-bf, af+be) = (a,b)(c,d)+(a,b)(e,f).$$

□

命题 2.14 (复数的完备性). $\mathbb{C}\cong\mathbb{R}^2$ 作为度量空间是完备的：$\mathbb{C}$ 中的柯西序列 $\{z_n = a_n + ib_n\}$ 收敛当且仅当实部序列 $\{a_n\}$ 和虚部序列 $\{b_n\}$ 均在 $\mathbb{R}$ 中收敛。

证明. 由 $\mathbb{R}$ 的完备性 (定理 2.6)，$\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 分别收敛于 $a,b\in\mathbb{R}$。则 $z_n\to a+bi\in\mathbb{C}$。反之，若 $z_n\to z = a+bi$，则 $|a_n-a|\le|z_n-z|\to 0$ 且 $|b_n-b|\le|z_n-z|\to 0$。 □

注 2.9 (代数基本定理（代数闭性）). 复数域 $\mathbb{C}$ 是**代数闭域**：任何非零复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中至少有一个根。这是代数基本定理，其标准证明需要复分析（刘维尔定理或辐角原理）或拓扑/代数的方法，超出本章“数系扩张”的推导范围，故此处作为标准结果引用而不展开证明。本章后续仅用到其较弱推论——“n 次多项式至多有 n 个根”，该结论可由因式定理在任意域上直接证明（见定理 2.12 的证明），不依赖代数基本定理的完整强度。

2.5.4 旋转的代数化

定理 2.10 (复数旋转代数化). 单位圆

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

在复数乘法下构成群，同构于 $U(1)$。旋转 R_θ 的代数实现为

$$R_\theta(z) = e^{i\theta} z,$$

其中 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$（欧拉公式）。

证明. $|e^{i\theta}z| = |e^{i\theta}| \cdot |z| = 1 \cdot |z| = |z|$，故旋转保持模长。$e^{i(\theta_1+\theta_2)} = e^{i\theta_1}e^{i\theta_2}$，故旋转群与 $U(1)$ 同构。欧拉公式由 $e^{i\theta}$ 的幂级数展开与 $\cos\theta, \sin\theta$ 的幂级数展开比较得出。 □

2.5.5 函数特征：旋转方程与单位根

定理 2.11 (复数旋转方程的具有周期轨道的群). 设 $f : \mathbb{C}^\times \to Y$，$\theta \in \mathbb{R}$。若

$$f(e^{i\theta}z) = f(z), \qquad \forall z \in \mathbb{C}^\times,$$

则具有周期轨道的群

$$\mathsf{Group}_{\mathsf{period},U(1)}(f) = \{e^{i\theta} \in U(1) : f(e^{i\theta}z) = f(z),\ \forall z \in \mathbb{C}^\times\}$$

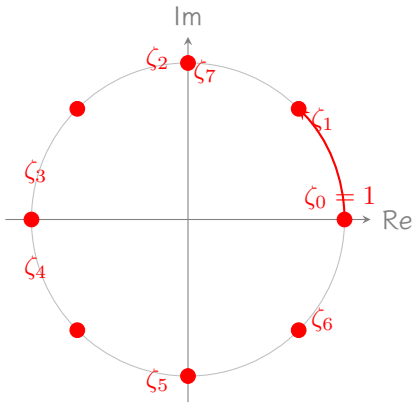
是 $U(1)$ 的子群。若 $\theta/(2\pi) = p/q$ 既约，则 $e^{i\theta}$ 的阶为 q，$\langle e^{i\theta}\rangle \cong C_q \leq \mathsf{Group}_{\mathsf{period},U(1)}(f)$。

证明. 由 $f(e^{i\theta}z) = f(z)$ 双向迭代得 $f(e^{in\theta}z) = f(z)$ 对任意 $n \in \mathbb{Z}$ 成立，故 $\langle e^{i\theta}\rangle \leq \mathsf{Group}_{\mathsf{period},U(1)}(f)$。若 $\theta/(2\pi) = p/q$ 既约，则 $e^{i\theta}$ 是 q 次单位根，阶为 q，生成 C_q。 □

推论 2.6 (单位根方程与有限旋转周期). 方程 $z^n = 1$ 在 $\mathbb{C}$ 中恰有 n 个解，构成循环群 C_n。这是旋转方程 $f(e^{i\theta}z) = f(z)$ 在 $\theta = 2\pi/n$ 时的代数原型：取 $f(z) = z^n$，则 $f(e^{2\pi i/n}z) = z^n = f(z)$。

证明. 由定理 2.12，$z^n = 1$ 的解集为 $\{e^{2\pi ik/n} : k = 0, \ldots, n-1\}$，构成 C_n。取 $f(z) = z^n$，则 $f(e^{2\pi i/n}z) = (e^{2\pi i/n}z)^n = z^n = f(z)$。 □

注 2.10 (复数让旋转方程“代数化”). 实数中旋转方程 $f(e^{i\theta}z) = f(z)$ 没有代数载体，因为 $e^{i\theta}$ 不属于 $\mathbb{R}$。复数中虚数单位 i 使 $e^{i\theta}$ 成为代数对象，旋转方程可代数化，有限旋转周期的具有周期轨道的群 C_n 由单位根方程 $z^n = 1$ 精确刻画。这是数系扩张使函数方程从“不可代数化”变为“可代数化”的关键一步。



$\zeta_k = e^{i2\pi k/n}$，$k = 0, \ldots, n-1$：
单位根在单位圆上均匀分布，构成 C_n。

图 2.7: 复数 n 次单位根的几何分布（以 $n = 8$ 为例）。n 个解 $\zeta_k = e^{2\pi ik/n}$ 等距分布在单位圆上，构成 n 阶循环群 C_n。这是有限旋转周期在复数域中的代数原型（定理 2.12）；图中 $n = 4$ 的特例即图 2.8 中的四阶旋转轨道。

2.5.6 判据定理

定理 2.12 (有限旋转周期的代数判据). 方程

$$z^n = 1$$

在 $\mathbb{C}$ 中恰有 n 个解：

$$\zeta_k = e^{2\pi ik/n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

这 n 个解构成 n 阶循环群 C_n。它们是有限旋转周期的代数原型。

证明. 先证解集恰有 n 个元素。因 $\mathbb{C}$ 是域，$z^n - 1$ 是 n 次非零多项式，由因式定理（每个根 α 对应因式 $(z-\alpha)$，每取一次因式次数下降 1）知它至多有 n 个根。另一方面，对 $k = 0, 1, \ldots, n-1$，令 $\zeta_k = e^{2\pi ik/n}$，则

$$\zeta_k^n = e^{2\pi ik} = \cos(2\pi k) + i \sin(2\pi k) = 1,$$

且当 $k \neq l$ 时 $\zeta_k/\zeta_l = e^{2\pi i(k-l)/n} \neq 1$（因 $0 < |k-l| < n$），故 $\zeta_0, \ldots, \zeta_{n-1}$ 两两不同，给出 n 个根。因此解集恰为 $\{\zeta_0, \ldots, \zeta_{n-1}\}$。再证这 n 个解构成循环群：乘法封闭性 $\zeta_k \cdot \zeta_l = e^{2\pi i(k+l)/n} = \zeta_{k+l \bmod n}$；单位元 $\zeta_0 = 1$；逆元 $\zeta_k^{-1} = e^{-2\pi ik/n} = \zeta_{n-k}$（$k = 0$ 时 $\zeta_0^{-1} = \zeta_0$）。由 $\zeta_1 = e^{2\pi i/n}$ 生成整个集合（$\zeta_k = \zeta_1^k$），故这 n 个解构成 n 阶循环群 C_n。 □

定理 2.13 (双周期结构的周期格判据). $\mathbb{C}$ 上的离散子群

$$\Lambda = \omega_1 \mathbb{Z} + \omega_2 \mathbb{Z}, \qquad \omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R},$$

是双周期函数（椭圆函数）的周期格。任何以 Λ 为周期格的椭圆函数满足

$$f(z+\omega_1)=f(z),\qquad f(z+\omega_2)=f(z).$$

两个独立周期 ω_1,ω_2 分别对应两个平移方向。

证明. Λ 是 $\mathbb{C}$ 的离散加法子群，秩为 2（因为 $\omega_1/\omega_2\notin\mathbb{R}$ 保证两个方向线性无关）。商空间 $\mathbb{C}/\Lambda$ 是紧致复流形（椭圆曲线）。魏尔斯特拉斯 $\wp$ 函数是周期格 Λ 上的典型椭圆函数。 □

2.5.7 对称中心 i 的对合

定义 2.7 (对称中心 i 的对合). 在 $\mathbb{C}^\times$ 上定义映射

$$\sigma_i:\mathbb{C}^\times\to\mathbb{C}^\times,\quad \sigma_i(z)=i\cdot z^{-1}.$$

将 z 写为极形式 $z=re^{i\varphi}$，由 $z^{-1}=r^{-1}e^{-i\varphi}$ 得该操作为

$$\sigma_i(re^{i\varphi})=i\cdot r^{-1}e^{-i\varphi}=r^{-1}e^{i(\pi/2-\varphi)}.$$

此操作同时包含了**缩放**(模长取倒数,$r\mapsto r^{-1}$)与关于 $\pi/4$ 方向的辐角反射($\varphi\mapsto\pi/2-\varphi$)。

命题 2.15 (对合 σ_i 的基本性质). (i) σ_i 是一个对合：$\sigma_i\circ\sigma_i=\mathrm{id}_{\mathbb{C}^\times}$。

(ii) σ_i 的不动点满足 $z^2=i$，即 $z=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$。

(iii) $\sigma_i=R_{\pi/2}\circ\sigma_1$，其中 $R_{\pi/2}(z)=iz$ 是 90° 旋转，$\sigma_1(z)=z^{-1}$ 是乘法取逆对合。

证明. (i) $\sigma_i(\sigma_i(z))=i\cdot(i\cdot z^{-1})^{-1}=i\cdot(-i\cdot z)=z$（注意 $(i\cdot w)^{-1}=-i\cdot w^{-1}$ 因为 $i\cdot(-i)=1$）。(ii) $\sigma_i(z)=z\iff i\cdot z^{-1}=z\iff z^2=i\iff z=\pm e^{i\pi/4}$。(iii) $R_{\pi/2}(\sigma_1(z))=i\cdot z^{-1}=\sigma_i(z)$。 □

例 2.2 (复幂映射中缩放与旋转的统一). 考虑复幂函数 $f_n:\mathbb{C}^\times\to\mathbb{C}^\times, z\mapsto z^n$ ($n\in\mathbb{N}^+$)。令 $z=re^{i\theta}$，则

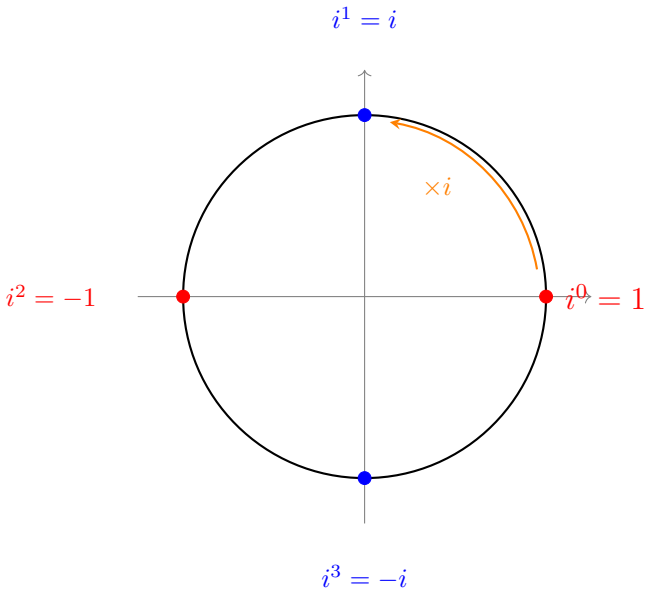
$$f_n(z)=r^ne^{in\theta}.$$

该映射在缩放维度（模长 $r\mapsto r^n$）和旋转维度（辐角 $\theta\mapsto n\theta$）上同时作用。若 $|z|=1$，则 f_n 是旋转群 $U(1)$ 上的 n 倍自同态。复幂运算将比例方向和旋转方向统一在一个运算中。

具体计算：取 $z=2e^{i\pi/4}$，$n=3$，则

$$f_3(z)=2^3\,e^{3\cdot i\pi/4}=8\,e^{3\pi i/4}=8\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=-4\sqrt{2}+4\sqrt{2}\,i.$$

模长 $|z|=2$ 放大为 $|f_3(z)|=8$（比例方向，缩放 $r\mapsto r^3$），辐角 $\pi/4$ 旋转为 $3\pi/4$（旋转方向，$\theta\mapsto 3\theta$），二者在同一运算中同步完成，验证了复幂同时实现缩放与旋转两种操作。



$i^4 = 1$：四阶旋转轨道

图 2.8：复数乘法 $z \mapsto iz$ 生成的旋转方向：乘以 i 是 90° 旋转，四次幂回到自身，形成四阶旋转轨道。

定义 2.8 (单位圆的四阶离散骨架)**.** 单位圆 $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ 的四阶离散骨架定义为

$$C_4 = \mu_4 = \{1, i, -1, -i\} = \{i^k \mid k = 0, 1, 2, 3\},$$

其中各元素的相位与代数角色为

$$1 = e^{i0} \text{ (乘法单位元，旋转的不动点)}, \qquad i = e^{i\pi/2} \text{ (四分之一转)},$$

$$-1 = e^{i\pi} = i^2 \text{ (半转，即符号翻转)}, \qquad -i = e^{i3\pi/2} = i^3 \text{ (四分之三转)}.$$

该集合在复数乘法下构成四阶循环群 C_4，是以 i 为生成元的有限旋转轨道（图 2.8），也是单位根方程 $z^4 = 1$ 在 $\mathbb{C}$ 中的完整解集（定理 2.12 取 $n = 4$，亦见推论 2.6）。其连续化给出整个单位圆：

$$S^1 = \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\} \cong U(1).$$

C_4 是 S^1 中最小的含 i 的离散骨架：$\{1, -1\}$ 是它的二阶子群，而 i 的加入使骨架由二阶升为四阶。

命题 2.16 (符号系统是旋转群在 180° 处的投影，i 将其精化为 C_4)**.** 在复数的嵌入 $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$，$x \mapsto x + 0i$ 之下：

(i) 符号系统 $\{\pm 1\}$ 在乘法下构成二阶循环群 C_2，且是 $\mathbb{R}$ 的乘法群的子群（命题 2.13 第 (ii) 款）。

(ii) 映射 $\pi_1 : \mu_4 \to \{\pm 1\}$，$\pi_1(e^{i\theta}) = e^{i2\theta}$，是满群同态，它把四个相位 $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$ 两两配对地压到 $0, \pi$ 两个相位上，故 $\pi_1(\mu_4) = \{\pm 1\}$ 正是旋转群在 $180°$（半转）处的投影；其核为 $\ker \pi_1 = \{\pm 1\}$，由第一同构定理得 $\mu_4/\{\pm 1\} \cong \{\pm 1\}$。

(iii) 实数符号系统 $\{\pm 1\}$ 是旋转群在 $180°$ 处投影的像：$\mu_4/\{\pm 1\} \cong \{\pm 1\}$ 表明它正是四阶旋转骨架在半转投影下的商群；等价地，$\mathbb{R} \cap \mu_4 = \{\pm 1\}$，即实数轴上只能看到四阶骨架的两个实元素。

(iv) 添加 i 把 $\{\pm 1\} \cong C_2$ 精化为 $\mu_4 \cong C_4$，且 $C_2 = \langle -1 \rangle$ 是 C_4 的唯一的二阶子群；再连续化（把离散相位补全为任意实相位）即得 $S^1 \cong U(1)$。

证明. (i) $\{\pm 1\}$ 在乘法下封闭（$1 \cdot 1 = 1$，$(-1) \cdot (-1) = 1$，$1 \cdot (-1) = -1$），含单位元 1，且 $(-1)^{-1} = -1$，故为群；$\langle -1 \rangle$ 的阶为 2，故同构于 C_2，且它是 $\mathbb{R}^\times$ 的子群。

(ii) 定义 $\pi_1(e^{i\theta}) = e^{i2\theta}$。对 $e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2} \in \mu_4$ 有 $\pi_1(e^{i\theta_1} e^{i\theta_2}) = \pi_1(e^{i(\theta_1+\theta_2)}) = e^{i2(\theta_1+\theta_2)} = \pi_1(e^{i\theta_1})\pi_1(e^{i\theta_2})$，故 π_1 是群同态；四个相位的像为 $e^{i0} = 1$、$e^{i\pi} = -1$、$e^{i2\pi} = 1$、$e^{i3\pi} = -1$，故像是 $\{\pm 1\}$，核是相位加倍后为 0 的元素，即 $e^{i0} = 1$ 与 $e^{i\pi} = -1$，故 $\ker \pi_1 = \{\pm 1\}$，由第一同构定理得 $\mu_4/\{\pm 1\} \cong \{\pm 1\}$。

(iii) 由 (ii)，半转投影的核为 $\{\pm 1\}$，像为 $\{\pm 1\}$；又 μ_4 中属于 $\mathbb{R}$ 的元素恰为 ± 1（因 $i, -i$ 的虚部为 $\pm 1 \neq 0$），故 $\mathbb{R} \cap \mu_4 = \{\pm 1\}$。

(iv) 因 $i^2 = -1$ 而 $i^4 = 1$，故 i 在 $\mathbb{C}^\times$ 中的阶为 4，生成 $\mu_4 = \langle i \rangle \cong C_4$，其中 $\{\pm 1\} = \langle -1 \rangle$ 是二阶子群；C_4 的子群阶整除 4，故二阶子群唯一。把离散相位 $k\pi/2$ 补全为任意实相位 θ 即得 $S^1 = \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\}$，与 $U(1)$ 的同构见定理 2.10。 □

注 2.11 ("符号是旋转 π"的成立条件). 上述命题中的"符号翻转即半转"必须在嵌入 $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ 之后才成立，这里需要明确区分两种结构，以免与本章已建立的三类对称中心 $0, 1, i$ 相冲突：

- 在 $\mathbb{R}$ 上单独看，$x \mapsto -x$ 是以 0 为中心的加法反射：它是加法群的对合自同构 σ_0，其不动点为 0，生成 C_2（命题 2.6 第 (ii) 款）；它不是复平面中的旋转，因为 $\mathbb{R}$ 中不含 $e^{i\pi}$ 这一相位载体（见注 2.10）。

- 在 $\mathbb{C}$ 中并且仅在此之后，$-1 = e^{i\pi}$ 才是单位圆上的半转，即乘法上以 1 为中心、相位为 π 的翻转。二者的关系由限制映射给出：加法反射 σ_0 在 $\{\pm 1\} \subset \mathbb{C}$ 上的限制恰为乘 -1，即 $e^{i\pi}$ 在实轴上的作用；换言之，加法反射是半转在实轴上的限制，而半转是加法反射在 $\mathbb{C}$ 中的相位实现。

- 由此，三类对称中心的分工是：加法中心 0（σ_0，对称类型加法反射）、乘法中心 1（σ_1，对称类型乘法取逆，定义 2.4）、相位中心 i（σ_i，定义 2.7）。符号系统 $\{\pm 1\}$ 不属于新增的对称中心，它是 σ_0 与半转在实轴上的公共像。

2.6 四元数 $\mathbb{H}$：三维旋转周期的代数化

2.6.1 判定需求

二维旋转只需一个角度参数，对应 $U(1)$，是阿贝尔群。三维旋转需要三个参数，对应 $SO(3)$，是非阿贝尔群。复数只能表达平面旋转，无法表达三维旋转的非交换性。

2.6.2 代数需求

非交换乘法结构。这是使三维旋转可代数化的最小代数扩张。

2.6.3 四元数的构造

定义 2.9 (四元数的构造). $\mathbb{H} := \mathbb{R}^4$ 作为实向量空间，基元记为 $\{1, i, j, k\}$。乘法由以下关系双线性延拓：

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1,$$

以及由此导出的 $ij = k, ji = -k$, $jk = i, kj = -i$, $ki = j, ik = -j$。对 $q = a+bi+cj+dk$，定义共轭 $\bar{q} = a - bi - cj - dk$，范数 $|q| = \sqrt{q\bar{q}} = \sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2}$，逆 $q^{-1} = \bar{q}/|q|^2$ $(q \neq 0)$。

命题 2.17 (四元数的代数性质).

(i) $\mathbb{H}$ 是一个可除代数（除环）：每个非零元有乘法逆元，但乘法不可交换。

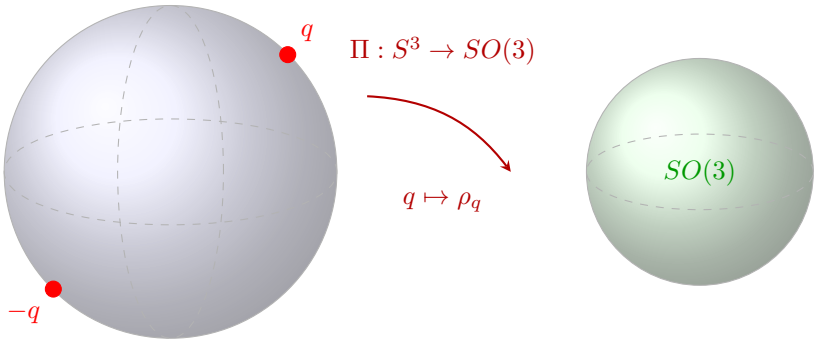
(ii) 单位四元数群 $S^3 = \{q \in \mathbb{H} : |q| = 1\}$ 在四元数乘法下构成一个非交换李群，同构于 $SU(2)$。

(iii) S^3 通过共轭作用 $\rho_q(v) = qvq^{-1}$（v 为纯虚四元数）实现三维空间中的旋转。映射 $q \mapsto \rho_q$ 给出二重覆盖 $SU(2) \to SO(3)$。

证明. (i) 对 $q = a+bi+cj+dk \neq 0$，由 $q\bar{q} = a^2+b^2+c^2+d^2 = |q|^2 > 0$ 得 $q^{-1} = \bar{q}/|q|^2$ 满足 $qq^{-1} = 1$，故每个非零元有乘法逆元；而 $ij = k \neq -k = ji$，乘法不可交换，故 $\mathbb{H}$ 是可除代数（除环）。(ii) 先证范数乘性 $|q_1q_2| = |q_1|\,|q_2|$：$|q_1q_2|^2 = q_1q_2\overline{q_1q_2} = q_1q_2\bar{q}_2\bar{q}_1 = q_1|q_2|^2\bar{q}_1 = |q_1|^2|q_2|^2$。于是 $|q_1| = |q_2| = 1 \Rightarrow |q_1q_2| = 1$ 且 $|q^{-1}| = |\bar{q}|/|q|^2 = 1$，故 S^3 对乘法封闭且含单位元与逆元，是群；它是 $\mathbb{H}^\times$ 的光滑闭子流形、乘法不可交换，故为非交换李群。同构 $S^3 \cong SU(2)$ 由 $a+bi+cj+dk \mapsto \begin{pmatrix} a+bi & c+di \\ -c+di & a-bi \end{pmatrix}$ 给出，因该矩阵满足 $|q|^2 = \det M$ 且 $MM^\dagger = (a^2+b^2+c^2+d^2)I$，故 $|q| = 1$ 当且仅当 $M \in SU(2)$。(iii) 由定理 2.14，共轭作用 $\rho_q(v) = qvq^{-1}$ 保持模长且保持纯虚空间，故为 $\mathbb{R}^3$ 上的旋转，且 $\rho_q = \rho_{-q}$ 给出二重覆盖 $SU(2) \to SO(3)$。 □

注 2.12 (四元数与复数的对比). 四元数 $\mathbb{H}$ 是复数 $\mathbb{C}$ 的非交换扩张：

- $\mathbb{C}$ 的虚数单位只有一个（i），$\mathbb{H}$ 有三个（i, j, k）；
- $\mathbb{C}$ 的旋转群 $U(1)$ 是阿贝尔群，$\mathbb{H}$ 的旋转群 $SU(2)$ 是非阿贝尔群；
- $\mathbb{C}$ 的单位根 ζ_n 构成循环群 C_n，$\mathbb{H}$ 的有限子群分类更丰富（循环群、二面体群、四面体群、八面体群、二十面体群）。



$S^3 \cong SU(2)$：单位四元数群，非交换李群；
每个三维旋转对应两个单位四元数 q 与 $-q$。

图 2.9：四元数单位球面 $S^3 \cong SU(2)$ 及其对 $SO(3)$ 的二重覆盖。q 与 $-q$ 对应同一三维旋转，$\Pi : S^3 \to SO(3)$ 的核为 $\{\pm 1\}$。这是三维旋转周期在四元数域中的代数化实现（定理 2.14）。

2.6.4 判据定理

定理 2.14 (三维旋转代数化判据)**.** 单位四元数群 S^3 通过共轭作用

$$\rho_q(v) = qvq^{-1}, \qquad v \in \mathsf{Im}(\mathbb{H}) \cong \mathbb{R}^3,$$

实现三维空间中的旋转。映射

$$\Pi : S^3 \to SO(3), \qquad q \mapsto \rho_q,$$

是二重覆盖，$\ker \Pi = \{\pm 1\}$。

证明. 纯虚四元数空间 $\mathsf{Im}(\mathbb{H}) = \{bi + cj + dk : b, c, d \in \mathbb{R}\} \cong \mathbb{R}^3$。对单位四元数 q，共轭作用 ρ_q 保持范数：$|qvq^{-1}| = |v|$，且将纯虚四元数映为纯虚四元数。因此 ρ_q 是 $\mathbb{R}^3$ 上的正交变换。连续性给出 $\det(\rho_q) = 1$，故为旋转。$\rho_q = \rho_{-q}$，故覆盖度为 2。 □

定理 2.15 (非交换周期判据)**.** 绕不同轴的旋转不交换：

$$\rho_{q_1} \circ \rho_{q_2} \neq \rho_{q_2} \circ \rho_{q_1}$$

（一般情形）。因此三维旋转周期不能由阿贝尔循环群的单一参数刻画，必须由 $SU(2)$（或 $SO(3)$）的非交换子群结构描述。

证明. 取 $q_1 = \cos(\theta_1/2) + i\sin(\theta_1/2)$（绕 x 轴旋转），$q_2 = \cos(\theta_2/2) + j\sin(\theta_2/2)$（绕 y 轴旋转）。则 $q_1 q_2 \neq q_2 q_1$（因 $ij = k$，$ji = -k$）。因此共轭作用不交换。 □

2.6.5 函数特征：三维旋转方程

定理 2.16 (四元数旋转方程的具有周期轨道的群). 设 $f : \mathbb{H} \to Y$，$q \in S^3$。若

$$f(qvq^{-1}) = f(v), \qquad \forall v \in \mathrm{Im}(\mathbb{H}),$$

则具有周期轨道的群

$$\mathrm{Group}_{\mathrm{period},S^3}(f) = \{q \in S^3 : f(qvq^{-1}) = f(v),\ \forall v \in \mathrm{Im}(\mathbb{H})\}$$

是 $S^3 \cong SU(2)$ 的子群。若 q 是有限阶元素（即旋转角为 $2\pi p/r$），则 $\langle q\rangle \cong C_r$ 或二面体群等有限子群。

证明. 由 $f(qvq^{-1}) = f(v)$ 得 $f(q^n v q^{-n}) = f(v)$ 对任意 $n \in \mathbb{Z}$ 成立，故 $\langle q\rangle \leq \mathrm{Group}_{\mathrm{period},S^3}(f)$。$S^3$ 的有限子群分类包括循环群、二面体群、四面体群、八面体群、二十面体群，故具有周期轨道的群可为这些有限群。 □

注 2.13 (四元数让三维旋转方程“可代数化”). 复数中旋转方程 $f(e^{i\theta}z) = f(z)$ 只刻画平面旋转；三维旋转方程 $f(qvq^{-1}) = f(v)$ 需要非交换乘法结构，四元数 $S^3 \cong SU(2)$ 提供了这一结构。这是数系扩张使函数方程从“平面旋转”推广到“三维旋转”的最终一步。

命题 2.18 (四元数的方向性与周期性). 四元数的非交换性使得方向结构从单一的旋转方向扩展为三维旋转方向的非交换复合：

(i) **旋转对称提升**：从复数的 $U(1)$（一维旋转）提升为 $SU(2)$（三维旋转的双覆盖）。

(ii) **方向结构的非交换性**：绕不同轴的旋转方向不再交换。

(iii) **共轭周期**：四元数共轭 $q \mapsto \bar{q}$ 与乘法取逆对称 σ_1 和加法反射对称 σ_0 构成新的对称类型——共轭对称。

(iv) **守恒量**：三维角动量。$SU(2)$ 的卡西米尔算子对应于总角动量平方。

证明. (i) 由定理 2.14，$S^3 \cong SU(2)$ 二重覆盖 $SO(3)$；一维旋转群 $U(1) \cong \{\cos(\theta/2) + i\sin(\theta/2)\} \subset S^3$ 是嵌入子群，故旋转对称由 $U(1)$ 提升为 $SU(2)$。(ii) 由定理 2.15，取绕 x、y 轴的单位四元数 $q_1 = \cos(\theta_1/2) + i\sin(\theta_1/2)$、$q_2 = \cos(\theta_2/2) + j\sin(\theta_2/2)$，有 $q_1 q_2 \neq q_2 q_1$，故绕不同轴的旋转方向不可交换。(iii) 共轭 $c(q) = \bar{q}$ 满足 $c(c(q)) = q$（对合）与 $c(q_1 q_2) = c(q_2)c(q_1)$（反自同构）；在纯虚空间 $\mathrm{Im}(\mathbb{H})$ 上 $c(v) = \bar{v} = -v$ 即加法反射 σ_0，在 S^3 上 $c(q) = \bar{q} = q^{-1}$ 即乘法取逆 σ_1，故 c 是 σ_0 与 σ_1 的合成推广，构成共轭对称。(iv) $\mathfrak{su}(2)$ 的卡西米尔算子 $J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$ 与三个生成元 J_x, J_y, J_z 均对易，故在 $SU(2)$ 作用下不变，对应守恒量总角动量平方（三维角动量）。 □

2.7 对数：比例方向与平移方向的结构转换

2.7.1 判定需求

缩放轨道

$$\mathcal{O}(x_0; q) = \{x_0 q^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

与平移轨道

$$\mathcal{O}(y_0; T) = \{y_0 + nT \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

在结构上完全平行。这种平行需要严格的数学转换，才能将比例周期与平移周期在判定层面统一处理。

2.7.2 对数的定义与基本性质

定义 2.10 (对数的定义). 设 $b > 0, b \neq 1, x > 0$。$y = \log_b x \iff b^y = x$。特别地，自然对数 $\ln x = \log_e x$。

注 2.14 (实指数幂的定义顺序). 定义 2.10 中 b^y（$y \in \mathbb{R}$）的严格定义依赖实数完备性，逻辑顺序为：整数幂（定义 2.1）$\to$ 有理指数幂 $b^{p/q} := (\sqrt[q]{b})^p$（正实数的 q 次根由定理 2.7 保证存在唯一）$\to$ 实指数幂 $b^y := \lim_{n\to\infty} b^{q_n}$（任取有理数列 $q_n \to y$；极限存在且与逼近列选取无关，由完备性与幂函数单调性保证）。因此 $y = \log_b x$ 作为单调函数 $y \mapsto b^y$ 的反函数良定义，不构成循环定义。

定理 2.17 (对数：比例方向与平移方向的结构转换). 对数将乘法群上的操作转化为加法群上的操作：

$$\log_b(x \cdot y) = \log_b x + \log_b y, \quad \log_b(x^e) = e \cdot \log_b x.$$

具体而言：

(i) $\log_b(1) = 0$——乘法的对称中心 1 映射为加法的对称中心 0。

(ii) $\log_b(x^{-1}) = -\log_b x$——乘法的逆对称（1-对称）转化为加法的逆对称（0-对称）。

(iii) $\log_b(x/y) = \log_b x - \log_b y$——乘除转化为加减。

证明. 设 $u = \log_b x, v = \log_b y$，即 $b^u = x, b^v = y$。则 (i) $x \cdot y = b^u \cdot b^v = b^{u+v}$，故 $\log_b(x \cdot y) = u + v$。(ii) $\log_b(1) = 0$ 因为 $b^0 = 1$。(iii) $x^{-1} = (b^u)^{-1} = b^{-u}$，故 $\log_b(x^{-1}) = -u$。(iv) $x/y = x \cdot y^{-1} = b^{u-v}$，故 $\log_b(x/y) = u - v$。 □

定理 2.18 (对数群同构与守恒量转换). 对数映射 $\ln : (\mathbb{R}^+, \times) \to (\mathbb{R}, +)$ 是一个李群同构。它将

(i) **运算**：乘除法转换为加减法。

(ii) **对称性**：1-对称（乘法逆元 σ_1）转换为 0-对称（加法逆元 σ_0）。

(iii) **守恒量**：将比例方向下的守恒量，转换为平移方向下的守恒量。

证明. 同构性已由定理 2.17 证明。守恒量的转换：设在 $(\mathbb{R}^+, \times)$ 上存在守恒量 Q_{scale}，满足 $Q_{\text{scale}}(rx) = Q_{\text{scale}}(x)$。定义 $Q_{\text{trans}}(y) = Q_{\text{scale}}(e^y)$，则

$$Q_{\text{trans}}(y + \ln r) = Q_{\text{scale}}(e^{y+\ln r}) = Q_{\text{scale}}(r \cdot e^y) = Q_{\text{scale}}(e^y) = Q_{\text{trans}}(y).$$

故 Q_{trans} 在平移下不变，即为平移方向下的守恒量。 □

推论 2.7 (对数判定等价). 对数同构使得缩放轨道的闭合判定等价于对数域中平移轨道的闭合判定。比例准周期与平移准周期在数学上同构，但在物理上对应不同的守恒量。

证明. 由定理 2.18，$\ln : (\mathbb{R}^+, \times) \to (\mathbb{R}, +)$ 是群同构，缩放轨道 $\{x_0 q^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 映为平移轨道 $\{\ln x_0 + k \ln q \mid k \in \mathbb{Z}\}$。因同构是保持运算的双射，$x_0 q^k = x_0 \iff k \ln q = 0 \iff \ln x_0 + k \ln q = \ln x_0$，故缩放轨道闭合当且仅当对数域中平移轨道闭合，两类轨道的闭合判定等价。数学上二者经 ln 同构；守恒量的差异由定理 2.18 第 (iii) 款给出。 □

2.7.3 对数视角下三种变换的统一

定理 2.19 (对数视角下三种变换的统一). 对数把乘法群上的变换统一为加法。设 Φ 为乘法群上的乘法作用 $\Phi(x) = g \cdot x$，则

$$\log(\Phi(x)) = \log(x) + \log g,$$

即 Φ 在对数域中表现为平移 $T_{\log g}$。三种变换的情形如下：

(i) **平移**：$T_a(x) = x + a$ 本身是加法群 $(\mathbb{R}, +)$ 上的作用，是对数域中的基准情形（统一公式在加法群中平凡成立），无需转换；

(ii) **缩放**：$S_\lambda(x) = \lambda x$ $(\lambda > 0)$，$\ln(S_\lambda(x)) = \ln x + \ln \lambda$，对数域中表现为 $T_{\ln \lambda}$；

(iii) **旋转**：$R_\theta(z) = e^{i\theta} z$，复对数（任一分支）给出 $\log(R_\theta(z)) = \log z + i\theta$，复对数域中表现为 $T_{i\theta}$（模 $2\pi i$）。

证明. (i) 平移是加法群上的作用：$T_a(x) = x + a$ 即统一公式中“对数”取恒等映射的退化情形，也是缩放与旋转经对数转换后的共同归宿。(ii) $\ln(S_\lambda(x)) = \ln(\lambda x) = \ln x + \ln \lambda = T_{\ln \lambda}(\ln x)$（定理 2.17）。(iii) 取复对数的任一分支：$\log(R_\theta(z)) = \log(e^{i\theta} z) = \log z + \log(e^{i\theta}) = \log z + i\theta + 2\pi i k$（$k \in \mathbb{Z}$ 依分支而定，多值性见命题 2.21），即复对数域中模 $2\pi i$ 的平移 $T_{i\theta}$。 □

命题 2.19 (对数视角下对称中心的统一). 在对数域中，三种变换的对称中心统一为 0：

(i) **平移**：对称中心 0，因为 $T_0 = \mathrm{id}$。

(ii) **缩放**：对称中心 1，但 $\ln 1 = 0$，对数域中对称中心为 0。

(iii) **旋转**：对称中心 1（单位圆上的恒等元素），但 $\log 1 = 0$，对数域中对称中心为 0。

证明. (i) $T_0(x) = x + 0 = x$，故 0 是平移的对称中心。(ii) $S_1(x) = 1 \cdot x = x$，故 1 是缩放的对称中心。$\ln 1 = 0$。(iii) $R_0(z) = e^{i\cdot 0}z = z$，故 1（即 $e^{i\cdot 0}$）是旋转的对称中心。$\log 1 = 0$。 □

命题 2.20 (对数视角下守恒量的统一). 在对数域中，三种变换的守恒量统一为"平移不变量"：

(i) **平移**：守恒量为平移不变量 P，是平移不变性的表现。

(ii) **缩放**：守恒量为比例不变量 D，在对数域中对应平移不变量（定理 2.18）。

(iii) **旋转**：守恒量为旋转不变量 L，在复对数域中对应平移不变量。

证明. (i) 平移不变性：$P(x + a) = P(x)$。(ii) 由定理 2.18，缩放守恒量 Q_{scale} 在对数域中转化为平移守恒量 Q_{trans}。(iii) 旋转不变性 $L(e^{i\theta}z) = L(z)$ 在复对数域中表现为平移不变性。 □

注 2.15 (变换的层级递进与对数). 对数揭示了变换的层级递进：

- **第一层：加法（平移）**。n 次平移的复合产生乘法：$n \times a = a + a + \cdots + a$。
- **第二层：乘法（缩放）**。n 次缩放的复合产生幂：$\lambda^n = \lambda \times \lambda \times \cdots \times \lambda$。对数将缩放转化为平移：$\ln(\lambda^n) = n \ln \lambda$。
- **第三层：幂（旋转）**。当 $|\lambda| = 1$ 时，$\lambda^n = e^{in\theta}$ 是旋转。复对数将旋转转化为平移：$\log(e^{in\theta}) = in\theta$。

核心结论：在对数域中，三种变换都统一为加法（平移），对称中心统一为 0，守恒量统一为平移不变量。旋转在幂运算下封闭，是变换层级递进的最高层。

命题 2.21 (复对数的 i-对称：多值性与周期结构). 复对数 $\log z = \ln|z| + i(\arg z + 2\pi k)$ $(k \in \mathbb{Z})$ 是多值函数，不同分支相差 $2\pi i$。这一多值性恰来源于复指数函数的 $2\pi i$-周期性——i 对称在指数域产生的周期振动在对数域表现为分支的周期性重复。对数将指数域的旋转周期转化为加法群上的平移周期（步长为 $2\pi i$）。

证明. 设 $\log z = \ln|z| + i\arg z$，取一确定分支的值 w，则 $e^w = z$。因 $e^{2\pi ik} = \cos(2\pi k) + i\sin(2\pi k) = 1$ $(k \in \mathbb{Z})$，有 $e^{w+2\pi ik} = e^w e^{2\pi ik} = z$，故 $w + 2\pi ik$ 同为 $\log z$ 的值，不同分支相差 $2\pi i$，多值性由此而来。反过来，这一平移正是复指数 $2\pi i$-周期性的对偶：指数域中乘以 i（辐角加 $\pi/2$，i-对称）累加四次回到自身，产生 2π 旋转周期；对数将其转为加法群上步长 $2\pi i$ 的平移周期。 □

2.7.4 旋转由缩放产生的严格表述

命题 2.22 (旋转由缩放产生的严格表述). 在复数域中，任何复数 $z = re^{i\theta}$ 可以分解为缩放 r 和旋转 $e^{i\theta}$ 的复合。旋转是缩放在单位圆上的限制：

(i) **缩放**：$S_r(z) = rz$，改变模长，保持辐角。

(ii) **旋转**：$R_\theta(z) = e^{i\theta}z$，改变辐角，保持模长。

(iii) **复合**：$z \mapsto re^{i\theta}z = S_r \circ R_\theta(z)$。

当 $r = 1$ 时，缩放退化为恒等变换，旋转成为唯一的操作。

证明. (i) $S_r(z) = rz = re^{i\arg z}$ $(z \neq 0)$，模长变为 $r|z|$，辐角不变。(ii) $R_\theta(z) = e^{i\theta}z = |z|e^{i(\arg z+\theta)}$，模长不变，辐角增加 θ。(iii) $S_r \circ R_\theta(z) = S_r(e^{i\theta}z) = re^{i\theta}z$。当 $r = 1$ 时，$S_1(z) = z$ 为恒等变换，$re^{i\theta}z = e^{i\theta}z = R_\theta(z)$。 □

注 2.16 (旋转的独立性). 虽然旋转可以视为缩放（乘以正实数）在单位圆上的"边界情形"（乘以单位复数），但旋转是**独立的变换**：

- 缩放改变"大小"，旋转改变"方向"；
- 缩放群 $(\mathbb{R}^+, \times)$ 与旋转群 $U(1)$ 是复数乘法群 $\mathbb{C}^\times$ 的两个不同的子群；
- $\mathbb{C}^\times \cong \mathbb{R}^+ \times U(1)$（极分解），缩放与旋转是独立的自由度。

对数将缩放转化为实轴上的平移，复对数将旋转转化为虚轴上的平移，两者在对数域中分别对应实部和虚部的加法。

定义 2.11 (对数坐标). 对 $z \in \mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 取定极分解 $z = |z|e^{i\arg z}$，定义**对数坐标**

$$\Lambda(z) = \big(\ln|z|,\ \arg z\big) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}.$$

其中 $\ln|z|$ 是正实数的实对数，由定义 2.10 唯一确定；而 $\arg z$ 只是模 2π 的等价类 $\arg z \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$，取定它的一个代表元称为**选支**，选支一旦取定，Λ 便是单值映射。Λ 是双射：其逆为 $(\rho, \theta) \mapsto e^\rho e^{i\theta}$，故任何 $z \neq 0$ 与其对数坐标一一对应。命题 2.21 表明，不同选支相差 $2\pi i$，故 Λ 的单值性依赖于选支的固定。在对数坐标下，复数乘法表现为加法：

$$\Lambda(zw) = \Lambda(z) + \Lambda(w) = \big(\ln|z| + \ln|w|,\ \arg z + \arg w\big),$$

这正是定理 2.19 在复情形下的坐标表述：Λ 把乘法群 $\mathbb{C}^\times$ 上的作用化为 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上按坐标相加的平移作用。

定理 2.20 (复数乘法的解耦). 在选支固定（即 Λ 单值，定义 2.11）的前提下，模长映射与单位化映射

$$z \mapsto |z|, \qquad z \mapsto \frac{z}{|z|},$$

给出拓扑群同构

$$\mathbb{C}^\times \;\cong\; \mathbb{R}_{>0} \times U(1), \qquad z \;\longmapsto\; \big(|z|,\; e^{i\arg z}\big),$$

其逆为 $(r, w) \mapsto rw$。在这个同构下，$\mathbb{C}^\times$ 上的乘法分成两个独立的坐标：模长相乘（$\mathbb{R}_{>0}$ 上的乘法）与辐角相加（$U(1)$ 上的乘法）。该同构是整体的（对全部 $\mathbb{C}^\times$ 成立），而不是仅在原点邻域内成立的局部同构；它把定理 2.19 中“缩放与旋转经对数同时化为平移”的结论提升为群结构的直积分解。

证明. 先验证双射与同态。映射 $\Phi(z) = (|z|, z/|z|)$ 对 $z \in \mathbb{C}^\times$ 有定义，且第一分量在 $\mathbb{R}_{>0}$ 中、第二分量在 $U(1)$ 中。若 $\Phi(z) = \Phi(w) = (r, w)$，则 $z = |z| \cdot z/|z| = rw = w$，故 Φ 是单射；对任意 $(r, w) \in \mathbb{R}_{>0} \times U(1)$，取 $z = rw \neq 0$，则 $|z| = r$、$z/|z| = w$，故 Φ 是满射，逆映射为 $(r, w) \mapsto rw$。

再验证乘法结构：对 $z, w \in \mathbb{C}^\times$，

$$|zw| = |z|\,|w|, \qquad \frac{zw}{|zw|} = \frac{z}{|z|} \cdot \frac{w}{|w|},$$

故 $\Phi(zw) = \Phi(z)\Phi(w)$，即 Φ 是群同态；由双射性，Φ 是群同构。

最后验证拓扑同构：模长 $z \mapsto |z|$ 与辐角 $z \mapsto \arg z$ 在选定的支上连续，逆映射 $(r, w) \mapsto rw$ 是复乘法的限制，亦连续，故 Φ 是拓扑群同构。 □

定理 2.21 (幂在对数坐标下的矩阵形式). 设 $b = u + iv \in \mathbb{C}^\times$（$u, v \in \mathbb{R}$）为底，$z \in \mathbb{C}^\times$。在定义 2.11 的基 $(\ln|z|, \arg z)$ 与选定的支之下，映射 $z \mapsto bz$（即 b 的乘法作用）由以下实线性映射给出：

$$\begin{pmatrix} \ln|z| \\ \arg z \end{pmatrix} \;\longmapsto\; \begin{pmatrix} u & -v \\ v & u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln|z| \\ \arg z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \ln|b| \\ \arg b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u\ln|z| - v\arg z + \ln|b| \\ v\ln|z| + u\arg z + \arg b \end{pmatrix},$$

其中修正项 $(\ln|b|, \arg b)$ 是选支固定的平移项。矩阵 $M_b = \begin{pmatrix} u & -v \\ v & u \end{pmatrix}$ 的非对角元 $\pm v$ 正是“幂把缩放耦合进旋转、把旋转耦合进缩放”的代数载体：$v \neq 0$ 时两个坐标轴互相串扰，$v = 0$ 时矩阵为对角阵（引理 2.2）。矩阵的行列式为

$$\det M_b = u^2 + v^2 = |b|^2 \neq 0,$$

故 M_b 可逆，这与“$b \neq 0$ 时 $z \mapsto bz$ 可逆”一致。

幂的情形（须区分两类收束条件）：设 $z \in \mathbb{C}^\times$。

(i) 若 $b \in \mathbb{Z}$（此时 $v = 0$，$M_b = bI_2 = uI_2$ 为纯缩放），则 z^b 单值，且下列等式在模 2π 意义下成立：

$$\Lambda(z^b) = M_b\,\Lambda(z) \pmod{2\pi}.$$

(ii) 若 $b \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$,则必须按命题 2.1 第 (ii)、(iii) 款固定对数选支,取 $\log z = \ln|z| + i\arg z$ 的支值后 $z^b := \exp(b\log z)$，此时有精确等式

$$\Lambda(z^b) = M_b\, L(z), \qquad L(z) = (\ln|z|, \arg z),$$

其中 $L(z)$ 是所选支下的实向量；换支等价于 $L(z) \mapsto L(z) + 2\pi k\, \mathbf{e}_2$。

证明. 由 $b = u + iv = |b|e^{i\arg b}$ 与复数的极形式 $z = |z|e^{i\arg z}$ 得

$$bz = |b|\,|z|\, e^{i(\arg b + \arg z)},$$

故在对数坐标下

$$\ln|bz| = \ln|b| + \ln|z|, \qquad \arg(bz) = \arg b + \arg z \pmod{2\pi}.$$

把 b 的坐标与 z 的坐标分离开：$(\ln|b|, \arg b)$ 是只依赖 b 的平移向量，它是实线性的“加常数”项；而 z 的坐标前面所乘的矩阵只由 b 的实部与虚部决定。将复数 $u+iv$ 与 $\ln|z| + i\arg z$ 相乘并比较实部与虚部，

$$(u+iv)(\ln|z| + i\arg z) = \big(u\ln|z| - v\arg z\big) + i\big(v\ln|z| + u\arg z\big),$$

即得所给的矩阵形式；换言之 M_b 就是复标量乘法 $w \mapsto bw$ 在基 $\{1, i\}$ 下的矩阵表示，其行列式 $|b|^2$ 正是乘 b 所施加的面积缩放因子。

幂的情形：(i) 对 $b = n \in \mathbb{Z}$, z^n 与选支无关 (性质 2.1 第 (ii) 款)，且 $\ln|z^n| = n\ln|z|$、$\arg(z^n) = n\arg z \pmod{2\pi}$，故 $\Lambda(z^n) = n\Lambda(z) \pmod{2\pi} = M_n\Lambda(z)$。(ii) 对 $b \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$，按命题 2.1 第 (iii) 款取定支与支值 $\log z = \ln|z| + i\arg z$，则

$$\log(z^b) = \log\big(\exp(b\log z)\big) = b\log z,$$

其坐标形式即 $\Lambda(z^b) = (u\ln|z| - v\arg z,\ v\ln|z| + u\arg z) = M_bL(z)$，为精确等式；换支时 $L(z) \mapsto L(z) + 2\pi k\mathbf{e}_2$。

行列式：$\det M_b = u\cdot u - (-v)\cdot v = u^2 + v^2 = |b|^2$，因 $b \neq 0$ 故非零，M_b 可逆。 □

引理 2.2 (实指数不产生耦合). 若 $b \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$（即 $b = u$，$v = 0$），则在对数坐标下乘 b 的矩阵 M_b 是对角阵

$$M_b = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & u \end{pmatrix} = uI_2,$$

其非对角元为零：缩放坐标与旋转坐标互不串扰。特别地，实指数幂 $z \mapsto z^b$ 属纯缩放族——模长按 $|z| \mapsto |z|^b = e^{b\ln|z|}$ 变化，辐角只被常数 $\arg b \in \{0, \pi\}$ 平移而不被缩放坐标 $\ln|z|$ 耦合；当 $b \in \mathbb{Z}$ 时该结论对一切 $z \in \mathbb{C}^\times$ 成立，当 $b \notin \mathbb{Z}$ 时须按命题 2.1 第 (ii)、(iii) 款取定支或限制 $a > 0$。

证明. $b = u + iv$ 为实数等价于 $v = 0$，代入定理 2.21 的矩阵即得 $M_b = uI_2$，非对角元 $\pm v = 0$。此时 $\ln|bz| = \ln|b| + \ln|z|$，$\arg(bz) = \arg z + \arg b$，其中 $\arg b \in \{0, \pi\}$ 为常数，故辐角只被平移项改变，不含 $u \ln|z|$ 的贡献；即缩放方向（实轴）的作用为 $u \ln|z|$，旋转方向（虚轴）的作用为 $u \arg z$，两式各自只含同一坐标，无交叉项。$b > 0$ 时 $\arg b = 0$，辐角在模 2π 意义下不变；$b < 0$ 时 $\arg b = \pi$，辐角整体平移 π。实指数幂的模长与辐角行为由 $L(z^b) = M_b L(z)$ 在 $v = 0$ 时逐坐标读出。 □

推论 2.8 (螺旋判据). 在定理 2.21 的选支与基之下，设 $b = u + iv \in \mathbb{C}^\times$，$z \in \mathbb{C}^\times$，考虑幂序列的轨道 $\{z\, b^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$。其对数坐标轨道为直线

$$\Lambda(zb^n) = \Lambda(z) + n\,\Lambda(b) = \Lambda(z) + n\,(\ln|b|,\ \arg b),$$

经逆映射 exp 映回复平面后：

(i) 若 $v \neq 0$（即 $b \notin \mathbb{R}$），则 $\arg b \not\equiv 0 \pmod{\pi}$，辐角坐标必非零：当 $|b| \neq 1$ 时 $\ln|b| \neq 0$，对数坐标下的直线既不水平也不垂直，其像是**等角螺线**（对数螺线）的离散采样——轨道同时具有径向缩放与角向旋转，二者由非零的 v 耦合，故 $v \neq 0$ 称为**螺旋判据**；当 $|b| = 1$ 时直线竖直，退化为第 (iii) 款的临界情形。

(ii) 若 $v \neq 0$ 且 $|b| \neq 1$，则模长 $|z||b|^n$ 严格单调，轨道不闭合（无最小正周期），且不落在任何以原点为中心的圆上；$|b| < 1$ 时轨道趋于 0，$|b| > 1$ 时趋于 ∞。

(iii) 若 $v \neq 0$ 且 $|b| = 1$，则轨道落在以原点为中心、半径为 $|z|$ 的圆上，此时无径向耦合，是旋转退化为纯相位的临界情形：由定理 2.5，$\arg b/(2\pi) \in \mathbb{Q}$ 时轨道闭合，$\arg b/(2\pi) \notin \mathbb{Q}$ 时轨道在圆上稠密而不闭合。

(iv) 若 $v = 0$（b 为实数）：$|b| \neq 1$ 时轨道的所有点落在过 0 与 z 的同一条直线上（纯缩放，无旋转分量）；$b = 1$ 时轨道退化为单点 $\{z\}$；$b = -1$ 时轨道为两点 $\{z, -z\}$，最小正周期为 2。

证明. 第一式由 $\Lambda(zb^n) = \Lambda(z) + n\Lambda(b)$（定义 2.11 中 Λ 下乘法化为加法）直接得到；再由 Λ 的逆映射为 exp 得像的几何形状。

(i) $v \neq 0$ 保证 $\arg b \not\equiv 0 \pmod{\pi}$，故直线方向的第二分量非零；当 $|b| \neq 1$ 时第一分量 $\ln|b|$ 亦非零（$\ln|b| = 0$ 恰是第 (iii) 款的临界情形），于是直线方向的两个分量均非零。故其像 $\{e^{n\ln|b|} e^{in\arg b}\}$ 的模长按几何级数 $|b|^n$ 变化而辐角按等差 $n\arg b$ 变化，即等角螺线。

(ii) $|b| \neq 1$ 时 $|b|^n$ 严格单调且不为 1，故模长沿轨道严格变化：轨道若有最小正周期 $q > 0$ 则 $b^q = 1$，从而 $|b|^q = 1$，与 $|b| \neq 1$ 矛盾；模长非常值亦说明轨道不落在任何中心在原点的圆上。$|b| < 1$ 与 $|b| > 1$ 时 $|b|^n$ 分别趋于 0 与 ∞。

(iii) $|b| = 1$ 时 $\ln|b| = 0$，轨道所有点的模长均为 $|z|$，故落在半径 $|z|$ 的圆上；其后按旋转角度 $\arg b$ 的可公度性，由定理 2.5 的判据分别得闭合与稠密。

(iv) $v=0$ 时 $\arg b\in\{0,\pi\}$，故 b^n 的辐角恒为 0（$b>0$）或随 n 的奇偶取 $0,\pi$（$b<0$），即 b^n 是实数，轨道落在过 0 与 z 的直线上；$b=1$ 时 $b^n=1$ 恒成立；$b=-1$ 时 b^n 随 n 的奇偶取值 ±1，故轨道为 $\{z,-z\}$，最小正周期为 2。$|b|\neq1$ 且 $b\neq-1$ 时模长 $|z||b|^n$ 严格单调，故无正周期。 □

性质 2.1 (幂运算的收束条件（良定性前提）). 下列条件保证定义 2.11、定理 2.20、定理 2.21 与引理 2.2 的陈述有意义且唯一，缺一不可：

(i) $z\in\mathbb{C}^\times$：对数坐标 $\Lambda(z)=(\ln|z|,\arg z)$ 只在 $z\neq0$ 时有定义，$z=0$ 处的辐角无定义，$(\ln|z|,\arg z)$ 不可用。

(ii) $b\in\mathbb{Z}$ 时 z^b 单值：z^n（$n\in\mathbb{Z}$）只依赖 z，与辐角选支无关，故对一切 $z\in\mathbb{C}^\times$ 单值；一旦 $b\notin\mathbb{Z}$，z^b 就依赖 $\log z$ 的选支，不同的支给出不同的值（命题 2.21），故若要求 z^b 单值，必须或限制 $b\in\mathbb{Z}$，或固定一个选支（如主支 Log，$\arg z\in(-\pi,\pi]$），或把 z 限制在不跨支割线的单连通区域上。

(iii) 复对数的选支：定理 2.21 中对数坐标的“矩阵形式”只在固定支之后成立，换支后 $L(z)$ 的第二坐标整体平移 $2\pi k$（$k\in\mathbb{Z}$），矩阵 M_b 不变而平移项改变，故 $L(z^b)=M_bL(z)$ 应理解为“在取定的一个支上成立”，或等价地理解为模 2π 意义下的等式（命题 2.21）。

(iv) $a^b=\exp(b\ln a)$ 要求 $a>0$：若 $a>0$ 且取实数对数 $\ln a$（$a\neq1$ 时由定义 2.10 唯一确定，$a=1$ 时 $\ln a=0$），则 a^b 有唯一实值；若允许 $a\leq0$ 或 $b\notin\mathbb{Z}$，则 a^b 或取多值，或必须指定分支，且所选分支在支割线上不连续，故实单值性以 $a>0$ 为前提。

(v) 解耦的局部与整体之分：$\mathbb{C}^\times\cong\mathbb{R}_{>0}\times U(1)$ 作为拓扑群同构是整体的（定理 2.20），但把解耦写成单值坐标 Λ 必须选支；在任一不含 0 的单连通区域上可选取全纯对数支，而在 $\mathbb{C}^\times$ 整体上不存在连续的单值对数支，故“坐标形式的解耦”是局部可行的，“同构形式的解耦”是整体成立的。

(vi) 可逆性前提：$b\neq0$。矩阵 M_b 可逆当且仅当 $|b|^2\neq0$；$b=0$ 时 $z\mapsto bz$ 是零映射，对数坐标下的线性形式随之退化。

证明. (i) 辐角 $\arg z$ 由 $z/|z|$ 读出，而 $z=0$ 时 $z/|z|$ 无定义；实对数 $\ln|z|$ 也只在 $|z|>0$ 上有定义（定义 2.10）。

(ii) 对 $n\in\mathbb{Z}$ 与 $z=re^{i\varphi}$ 有 $z^n=r^ne^{in\varphi}$，把 φ 换成 $\varphi+2\pi k$ 后 $e^{in(\varphi+2\pi k)}=e^{in\varphi}e^{2\pi ink}=e^{in\varphi}$（因 $nk\in\mathbb{Z}$），故与选支无关。反之若 $b\notin\mathbb{Z}$，则 $e^{ib(\varphi+2\pi k)}=e^{ib\varphi}e^{2\pi ibk}$，而 $e^{2\pi ibk}\neq1$ 对某个 k 成立（因 $bk\notin\mathbb{Z}$），故换支改变函数值；不同支相差 $2\pi i$ 的事实见命题 2.21。

(iii) 由定义 2.11，换支只改变 $\arg z$ 的代表元，M_b 由 b 的实部与虚部决定而不含 $\arg z$，故不变；平移项 $(\ln|b|,\arg b)$ 随支改变。

(iv) 设 $a>0$。若 $a\neq 1$，则 $y\mapsto a^y$ 是严格单调的连续函数，a^b 由极限定义（注 2.10 后的顺序说明）唯一；若 $a=1$，则 $a^b=1$ 唯一。若 $a<0$，写 $a=|a|e^{i\pi}$，则 $a^b=e^{b\ln|a|}e^{ib\pi}$ 依赖 $\arg a=\pi+2\pi k$ 的选取，仅在 $b\in\mathbb{Z}$ 时单值。

(v) 整体同构由定理 2.20 给出。设 $U\subset\mathbb{C}^\times$ 单连通且不含 0，则可取 arg 的连续单值支使 Λ 在 U 上单值；若在 $\mathbb{C}^\times$ 整体上存在连续单值支 arg，则沿单位圆一周的连续变化给出 $\arg(1)$ 的两个不同值（相差 2π），矛盾，故整体单值支不存在。

(vi) $\det M_b=|b|^2$，故可逆当且仅当 $b\neq 0$；$b=0$ 时 $bz=0$ 不落在 $\mathbb{C}^\times$ 中，对数坐标无定义。 □

例 2.3 (幂耦合的具体演算). 取对数坐标中的一点 $z_0=2e^{i\pi/4}$，则 $L(z_0)=(\ln 2,\pi/4)$。

(i) 实底的纯缩放：取 $b=2$（$u=2,v=0$，实数底，引理 2.2），$M_2=2I_2$，故在模 2π 意义下 $L(z_0^2)=2L(z_0)=(\ln 4,\ \pi/2)$，而 $z_0^2=4e^{i\pi/2}=4i$，即模长由 2 放大为 4，辐角由 $\pi/4$ 变为 $\pi/2$，两个坐标各自独立地乘 2，交叉项为零，无耦合。

(ii) 非实底的耦合：取 $b=1+i$（$u=v=1$），$M_b=\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix}$，则

$$L(z_0^b)=M_bL(z_0)=\left(\ln 2-\tfrac{\pi}{4},\ \ln 2+\tfrac{\pi}{4}\right)\approx(0.6931-0.7854,\ 0.6931+0.7854)=(-0.0923,\ 1.4785),$$

即 $z_0^{1+i}\approx e^{-0.0923}e^{i1.4785}=0.9119\,e^{i1.4785}\approx 0.0840+0.9080\,i$。其中第一坐标的 $-\pi/4$ 项正是“旋转耦合进缩放”的贡献（辐角 $\pi/4$ 被 $-v=-1$ 乘进模长坐标），第二坐标的 $+\ln 2$ 项正是“缩放耦合进旋转”的贡献（模长坐标 $\ln 2$ 被 $+v=+1$ 乘进辐角坐标）：非对角元 $\pm v$ 使两个方向互相串扰，轨道不再沿坐标轴分离。

(iii) 选支校准：若改用主支直接计算，则 $\operatorname{Log} z_0=\ln 2+i\pi/4$，$(1+i)\operatorname{Log} z_0=(\ln 2-\pi/4)+i(\ln 2+\pi/4)$，与 (ii) 的坐标一致；而按 $\log(z_0^b)=b\log z_0+2\pi ik$ 的选支修正，k 的不同只把结果在虚方向上平移 2π，矩阵 M_b 不变（性质 2.1 第 (iii) 款）。

(iv) 对照纯旋转：取 $b=i$（$u=0,v=1$），$M_i=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$ 是 90° 旋转矩阵，它把 $L(z_0^2)=(\ln 4,\pi/2)$ 映为

$$L\big((z_0^2)^i\big)=M_iL(z_0^2)=\big(-\pi/2,\ \ln 4\big),\qquad (z_0^2)^i=e^{-\pi/2}(\cos\ln 4+i\sin\ln 4),$$

模长坐标 0 被旋转矩阵的 -1 项吸走，只剩辐角 $\ln 4$；这正是 $b=i$ 时 $\ln|b|=0$、$\arg b=\pi/2$ 的表现：纯旋转底的幂把缩放坐标转为相位、把相位转为缩放坐标，与 (i) 的对角情形恰成对照。

注 2.17 ($e^{i\pi}+1=0$：五个基本常数的汇合). 本节的解耦结构可以用一个等式收束：

$$e^{i\pi}+1=0.$$

它把五个基本常数汇集在一个关系式中：0（加法中性元，平移的对称中心）、1（乘法中性元，缩放的对称中心）、e（指数映射的底，定理 2.19 中把平移转化为缩放的载体）、i（旋转的原子，四阶骨架 C_4 的生成元，定义 2.8）、π（半转的相位，把 i 的四分之一转累积两次所得的相位）。就结构而言，这个等式说明三件事：

- **旋转的原子是 i，不是 -1**：$-1 = e^{i\pi} = i^2$ 是半转，只能给出二阶的符号翻转；要得到四阶骨架 C_4（以及随之而来的四分之一转），必须加入 i，这正是定义 2.8 与命题 2.16 的结论；“符号即半转”的成立条件见注 2.11。
- **$e^{i\pi}$ 是 -1 的唯一相位实现**：$e^{i\pi} = -1$ 表明加法反射在 $\mathbb{C}$ 中以半转相位实现，故定理 2.20 中单位圆 $U(1)$ 的实元素 $\{\pm 1\}$ 恰是实轴与 $U(1)$ 的交，即 $\mathbb{R} \cap U(1) = \{\pm 1\}$，也即 180° 投影的像。
- **$0, 1, e, i, \pi$ 在解耦下各司其职**：对数坐标把乘法分为模长与辐角两条轴，1 与 0 分别是对数域两条轴上（乘法与加法）的中性元，e 负责两域之间的转换，i 提供旋转方向的四分之一转，π 标定半转的相位；幂运算的矩阵形式（定理 2.21）则把这五个常数的分工写成两个坐标轴之间的线性耦合。

由此，$e^{i\pi} + 1 = 0$ 不是孤立的巧合，而是本章“逆运算的引入逐级确立对称中心”这一主线的相位表述：加法中心 0、乘法中心 1、相位中心 i 在同一等式中同时出现。

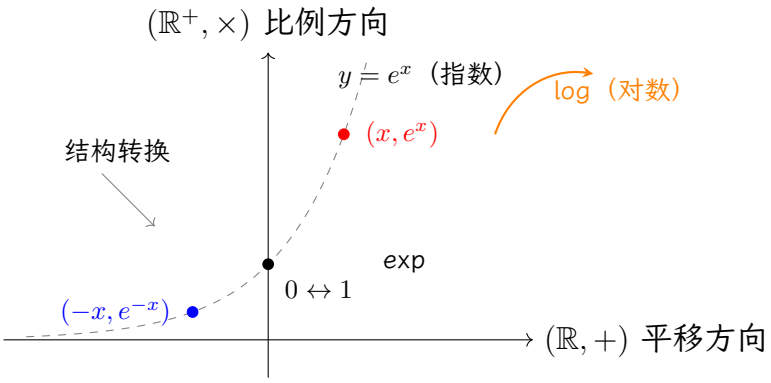


图 2.10：对数的结构转换功能：指数映射 exp 将加法群中的平移转化为乘法群中的比例；对数 log 是其逆映射，将比例方向转化为平移方向。乘法对称中心 1 对应加法对称中心 0。

2.8 数系扩张的周期判定谱系

定理 2.22 (数系扩张与周期判定能力的对应). 设系统的时间演化由一个群作用或哈密顿流给出。则描述该系统所需的数系，与其可能判定或表达的周期类型之间存在如下对应：

$$\mathbb{Z} \Longrightarrow \text{可表达离散平移周期},$$

$$\mathbb{Q} \Longrightarrow \text{可表达有限旋转周期},$$

$$\mathbb{R} \Longrightarrow \text{可表达连续平移周期与准周期},$$

$$\mathbb{C} \Longrightarrow \text{可表达旋转周期与双周期},$$

$$\mathbb{H} \Longrightarrow \text{可表达三维旋转周期与非交换周期}.$$

每一步扩张，都为上一级数系中无法表达的周期判定问题提供了新的代数工具。

证明. 由各节的判据定理逐级组合：

- $\mathbb{Z}$：定理 2.2——离散平移周期可判定。
- $\mathbb{Q}$：定理 2.5——有限旋转周期可判定。
- $\mathbb{R}$：定理 2.9——准周期可描述。
- $\mathbb{C}$：定理 2.12 与定理 2.13——旋转周期与双周期完全代数化。
- $\mathbb{H}$：定理 2.14 与定理 2.15——三维旋转周期与非交换周期可代数化。

各级扩张不可逆推，因为每级新增的封闭性都恰好解决上一级无法表达的周期判定问题。 □

定理 2.23 (数系扩张与函数方程可解性的对应). 每一级数系扩张，恰好使一类函数方程从“不可解”或“不封闭”变为“可解”且其具有周期轨道的群成为群：

(i) $\mathbb{Z}$ 使平移方程 $f(x+a)=f(x)$ 可双向迭代，具有周期轨道的群成为子群 $a\mathbb{Z}$；反周期方程 $f(x+a)=-f(x)$ 推出周期加倍 $2a$。

(ii) $\mathbb{Q}$ 使缩放方程 $f(qx)=f(x)$ 可双向迭代，具有周期轨道的群成为子群 $\langle q\rangle$；可公度性判据 $\theta/(2\pi)\in\mathbb{Q}$ 可被精确表达。

(iii) $\mathbb{R}$ 使连续平移方程 $f(x+t)=f(x)$（$t\in\mathbb{R}$）有严格拓扑意义，具有周期轨道的群为闭子群；准周期轨道的稠密性可被严格描述。

(iv) $\mathbb{C}$ 使旋转方程 $f(e^{i\theta}z)=f(z)$ 可代数化，具有周期轨道的群为 $U(1)$ 的子群；有限旋转周期由单位根方程 $z^n=1$ 精确刻画。

(v) $\mathbb{H}$ 使三维旋转方程 $f(qvq^{-1})=f(v)$ 可代数化，具有周期轨道的群为 $S^3\cong SU(2)$ 的有限子群。

证明. 逐条由各节的函数特征定理给出：$\mathbb{Z}$ 由定理 2.1，$\mathbb{Q}$ 由定理 2.3 与 2.4，$\mathbb{R}$ 由定理 2.8 与命题 2.11，$\mathbb{C}$ 由定理 2.11 与推论 2.6，$\mathbb{H}$ 由定理 2.16。 □

表 2.1：三类函数方程在各数系中的可解性与具有周期轨道的群结构

数系	平移 $f(x+a)=f(x)$	缩放 $f(qx)=f(x)$	旋转 $f(e^{i\theta}z)=f(z)$
$\mathbb{N}$	有解，具有周期轨道的群非群	不可逆	无载体
$\mathbb{Z}$	具有周期轨道的群 $a\mathbb{Z}$	不可逆（$q^{-1}\notin\mathbb{Z}$）	无载体
$\mathbb{Q}$	具有周期轨道的群 $a\mathbb{Z}$	具有周期轨道的群 $\langle q\rangle$	可公度性判据可表达
$\mathbb{R}$	具有周期轨道的群为闭子群	对数域平移	仍无代数载体
$\mathbb{C}$	具有周期轨道的群为闭子群	对数域平移	具有周期轨道的群为 $U(1)$ 子群，$z^n=1$ 精确
$\mathbb{H}$	具有周期轨道的群为闭子群	对数域平移	具有周期轨道的群为 $S^3\cong SU(2)$ 的有限子群

表 2.2：数系扩张、判定需求与周期类型的统一谱系

数系	判定需求	新增封闭性	周期类型	守恒量
$\mathbb{N}$	计数、索引	无逆运算	无周期	——
$\mathbb{Z}$	平移轨道双向延展	减法（加法逆元）	离散平移周期	动量
$\mathbb{Q}$	可公度性判断	除法（乘法逆元）	有限旋转周期	角动量
$\mathbb{R}$	稠密性、连续性	完备性	准周期、连续周期	动量、相体积
$\mathbb{C}$	旋转代数化	虚数单位 i	旋转周期、双周期	角动量
$\mathbb{H}$	三维旋转代数化	非交换乘法	三维旋转周期	三维角动量

推论 2.9 (数系扩张的周期诊断意义)**.** 在周期数学的诊断中，数系扩张的层级提供了一个判定工具：

(i) 若系统只能在 $\mathbb{Z}$ 上构造群作用，则可判定的周期类型限于离散平移周期。

(ii) 若系统需要 $\mathbb{Q}$ 来表达可公度性，则可判定有限旋转周期。

(iii) 若系统需要 $\mathbb{R}$ 来表达稠密性与连续性，则可描述准周期。

(iv) 若系统需要 $\mathbb{C}$ 来表达旋转代数化与周期格，则可描述旋转周期或双周期。

(v) 若系统需要 $\mathbb{H}$ 来表达三维旋转，则可描述三维旋转周期。

这一诊断原则是数系扩张理论在周期判定中的直接应用。

证明. 由定理 2.22 与定理 2.23 逐条代入即得——所需数系决定可表达或可判定的周期类型与函数方程的可解性：(i) 若只能用 $\mathbb{Z}$（$\mathbb{N}$ 无逆运算、不直接提供周期判定工具，见命题 2.1），则 $\mathbb{Z}$ 对应离散平移周期，函数方程 $f(x+a)=f(x)$ 的具有周期轨道的群为 $a\mathbb{Z}$。(ii) 若需要 $\mathbb{Q}$，即需要乘法逆元表达可公度性 $\theta/(2\pi)\in\mathbb{Q}$，则 $\mathbb{Q}$ 对应有限旋转周期，函数方程 $f(qx)=f(x)$ 的具有周期轨道的群为 $\langle q\rangle$。(iii) 若需要 $\mathbb{R}$，即需要完备性表达稠密性与连续性，则 $\mathbb{R}$ 对应准周期，连续平移方程的具有周期轨道的群为闭子群。(iv) 若需要 $\mathbb{C}$，即需要代数闭性给出 $z^n=1$ 的完整解集与周期格 Λ，则 $\mathbb{C}$ 对应旋转周期或双周期，旋转方程的具有周期轨道的群为 $U(1)$ 的子群。(v) 若需要 $\mathbb{H}$，即需要非交换乘法表达三维旋转，则 $\mathbb{H}$ 对应三维旋转周期，三维旋转方程的具有周期轨道的群为 $SU(2)$ 的有限子群。 □

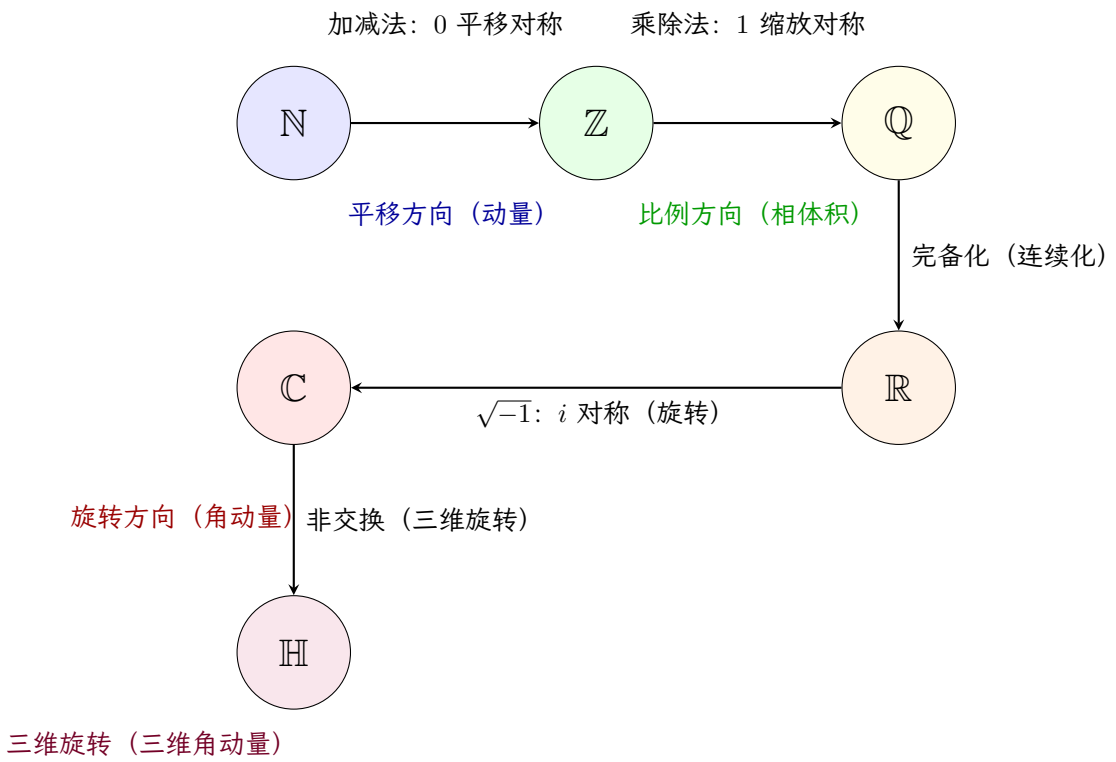


图 2.11：数系扩张路径与变换层级的递进（全章总结图）。每一步扩张通过引入新的逆运算来确立新的对称中心，从而产生新的变换类型：减法（0 对称）使平移双向化；除法（1 对称）引入缩放——重复的平移产生缩放；虚数单位（i 对称）引入旋转——重复的缩放产生旋转；非交换乘法引入三维旋转。对数将缩放转化为平移，复对数将旋转转化为平移，三种变换在对数域中统一为加法。$\mathbb{N} \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ 的局部图见第 2.6 节的图 2.3。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	整数的平移周期判据（定理 2.2）与离散平移周期（推论 2.3）；对数将比例方向转换为平移方向（定理 2.17）；平移方程的具有周期轨道的群（定理 2.1、2.8）
缩放	有理数的比例方向（命题 2.9）、乘法取逆对合 σ_1（定义 2.4）；对数同构下守恒量转换（定理 2.18）；缩放方程的具有周期轨道的群（定理 2.3）
旋转	复数旋转代数化（定理 2.10）、有限旋转周期判据（定理 2.12）；四元数三维旋转（定理 2.14）；旋转方程的具有周期轨道的群（定理 2.11、2.16）
守恒	各级数系的运算封闭性（整数构造 2.2、复数代数封闭 2.13）；四元数范数乘性与卡西米尔守恒（命题 2.18）
对称	对称中心 $0, 1, i$ 的涌现：加法对合（整数）、乘法对合 σ_1（有理数）、i-对合（复数，定义 2.7）
闭合	对合的两步闭合（$\sigma^2 = \mathrm{id}$）；有限旋转周期 $\Leftrightarrow$ 单位根闭合（定理 2.12）
周期	数系扩张与周期判定能力的对应（定理 2.22）、数系扩张与函数方程可解性的对应（定理 2.23）与周期判定谱系（表 2.2）：离散平移/有限旋转/准周期/双周期/非交换周期

本章思考题

题 1 证明命题 2.1 中关于自然数逆运算缺失的三条断言：减法、除法与开方分别在何种条件下有自然数解、在何种条件下无解。进一步说明：为什么自然数不能构成群，并解释推论 2.1 中“离散平移周期判定至少需要 $\mathbb{Z}$ 的群结构”这一结论。

题 2 补全命题 2.4 中乘法良定义性的证明细节，并验证整数构造 2.2 中加法、乘法、零元与逆元确实不依赖于等价类代表元的选取。最后说明：为什么 $\mathbb{Z}$ 的加法群是使平移轨道能够双向延展、从而判定闭合性的最小代数结构（参见注 2.4）。

题 3 在 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中计算元素 $[3]$、$[4]$、$[5]$、$[7]$ 的阶，并验证引理 2.1 的公式

$$\mathrm{ord}([T]) = \frac{12}{\gcd(T, 12)}.$$

指出哪些元素是 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的生成元。若把 12 理解为地支周期，试说明这些元素的阶如何对应周期 12 内部的子周期结构。

题 4 证明定理 2.2 中的断言：平移轨道在 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中退化为单点当且仅当 $T \equiv 0 \pmod{m}$。并构造一个具体例子：取 $m = 12$，$T \neq 0$，但轨道在 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中的最小周期严格小于 12。计算该轨道长度。

题 5 验证 $\mathbb{Q}$ 构成域（命题 2.7），并证明乘法取逆映射

$$\sigma_1 : \mathbb{Q}^\times \to \mathbb{Q}^\times, \qquad \sigma_1(x) = x^{-1}$$

是乘法群自同构、对合，且不动点集为 $\{1, -1\}$（参见定义 2.4 与命题 2.8）。说明 σ_1 如何把“放大”操作与“缩小”操作互换。

题 6 证明定理 2.5：若 $\theta/(2\pi) = p/q$ 为既约有理数，则旋转轨道

$$\mathcal{O}(z_0; \theta) = \{z_0 e^{in\theta} \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

恰含 q 个点，且周期为 q；若 $\theta/(2\pi) \notin \mathbb{Q}$，则轨道不闭合。进一步说明：为什么“可公度性”这一判据本身需要 $\mathbb{Q}$ 才能被精确表达，而 $\mathbb{R}$ 只能描述其极限与稠密性。

题 7 证明实数完备性使根运算封闭（定理 2.7），并给出一个在 $\mathbb{Q}$ 中无解、但在 $\mathbb{R}$ 中有解的方程。再说明：为什么准周期轨道的稠密性描述必须依赖 $\mathbb{R}$ 的完备性（参见命题 2.11 与定理 2.9）。

题 8 验证 n 次单位根集合

$$\{\zeta_k = e^{2\pi i k/n} \mid k = 0, 1, \ldots, n-1\}$$

在复数乘法下构成循环群 C_n（定理 2.12）。具体写出 $n = 8$ 时的全部单位根，并说明它们与旋转周期 C_8 的对应关系。最后说明：为什么 $\mathbb{C}$ 是使旋转方程可代数化的最小域扩张（参见注 2.10）。

题 9 证明映射

$$\sigma_i : \mathbb{C}^\times \to \mathbb{C}^\times, \qquad \sigma_i(z) = iz^{-1}$$

是对合，并求其不动点。将 z 写成极形式 $z = re^{i\varphi}$，说明 σ_i 同时包含模长取倒数与关于 $\pi/4$ 方向的辐角反射（参见定义 2.7 与命题 2.15）。

题 10 证明四元数单位球面

$$S^3 = \{q \in \mathbb{H} \mid |q| = 1\}$$

通过共轭作用

$$\rho_q(v) = qvq^{-1}, \qquad v \in \mathsf{Im}(\mathbb{H}) \cong \mathbb{R}^3$$

实现三维旋转，且映射

$$\Pi : S^3 \to SO(3), \qquad q \mapsto \rho_q$$

是二重覆盖，核为 $\{\pm 1\}$（定理 2.14）。再举例说明绕不同轴的旋转一般不可交换（定理 2.15）。

题 11 验证对数同构

$$\ln : (\mathbb{R}^+, \times) \to (\mathbb{R}, +)$$

将乘法对称中心 1 映为加法对称中心 0，并将比例方向下的守恒量转换为平移方向下的守恒量（参见定理 2.17、定理 2.18 与命题 2.19）。以 $f(x) = \sin(2\pi \log_q x)$ 为例，验证 $f(qx) = f(x)$，并写出其在 $t = \ln x$ 变量下的平移周期形式。

题 12 综合题：根据定理 2.22 与表 2.2，说明为什么“离散平移周期”“有限旋转周期”“双周期”“三维旋转周期”分别至少需要 $\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{C}$、$\mathbb{H}$。构造一个反例说明：在 $\mathbb{R}$ 上无法代数化平面旋转周期。再讨论：若一个系统仅在 $\mathbb{N}$ 上有定义，能否判定其平移周期？若不能，最小应把数系扩张到哪一级？给出理由。

题 13 在对数坐标 $(\ln|z|, \arg z)$ 下写出乘 $b = u + iv$ 的矩阵

$$M_b = \begin{pmatrix} u & -v \\ v & u \end{pmatrix},$$

并说明其非对角元 $\pm v$ 的含义（定理 2.21）。取 $b = 1 + i$ 与 $z_0 = 2e^{i\pi/4}$，算出 z_0^b 的对数坐标，并指出哪一项来自“旋转耦合进缩放”、哪一项来自“缩放耦合进旋转”（参见例 2.3）。最后说明：为什么“幂序列 $\{z b^n\}$ 落在一条等角螺线上”必须以 $v \neq 0$ 为前提，而当 $|b| = 1$ 时该判据退化为圆上的闭合与稠密二分（参见推论 2.8 与定理 2.5）；并说明 z^b 的单值性需要哪些收束条件（性质 2.1）。

第 3 章

标量与矢量

注 3.1 (本章定位). 在周期数学中，标量与矢量不是预设的概念，而是从数系的对称性中自然产生的。本章将“周期基础”章确立的三大对称中心（0、1、i）和三种方向结构（平移方向、比例方向、旋转方向），以及“数系”章建立的运算对偶，统一纳入群表示论的框架：标量对应于对称群的平凡表示，矢量对应于非平凡表示。

本章的核心工作之一，是将“周期基础”章中的三种基本生成变换——平移、缩放、旋转——落实到向量空间的具体运算中。在此基础上，本章系统建立**相似度与趋势**的完整谱系——相似度是仅依赖于两向量辐角的方向关系度量，趋势是相似度与两向量模长的乘积。12 种相似度与 12 种趋势不是人为列举，而是由运算对偶的笛卡尔积生成的分类。**需要说明**：差角族相似度严格定义在 $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$ 上（需要单一辐角），和角族相似度同样需要单一辐角，因此本章的相似度谱系以 $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$ 为基本定义域；在 $\mathbb{R}^n$（$n \geq 3$）中，只能定义内积、外积模与夹角，不能定义和角。

在 12 种基本相似度与趋势之上，本章进一步引入**复指数相似度与复指数趋势**，以及**四元数差角四元数与和角四元数**。复数情形把基础差角余弦族与基础差角正弦族打包为一个单位复数，左乘即二维旋转算子；四元数情形按同样的“角度差/角度和”逻辑定义差角四元数与和角四元数，它们通过共轭作用给出三维旋转算子。当旋转轴相同时，四元数情形严格退化为复数的角度差与角度和。

本章七主题导引：平移——向量加法 $\mathsf{u}+\mathsf{v}$（定义 3.4）及其构成的交换群（命题 3.1），向量和 $\mathsf{a}+\mathsf{b}$ 的模长即半角余弦趋势（命题 3.9）；缩放——标量乘法 $\alpha\mathsf{u}$ 的模长缩放（定义 3.5）与平方反比定律的 r^{-2} 衰减（定理 3.4）；旋转——复数乘法对辐角的相加复合（命题 3.11）与四元数乘法的三维旋转复合（命题 3.13）、复指数相似度作为旋转差异算子（命题 3.12）、差角四元数作为三维旋转差异算子（命题 3.14）；守恒——余弦趋势（内积）在正交群 $O(n)$ 下不变（命题 3.7）、正弦趋势的绝对值（外积的模）在纯旋转 $SO(3)$ 下不变（命题 3.8）、反射保持模长与折射保持正弦趋势在界面法向上的守恒（定义 3.23、3.24）；对称——反射对合体现加法反射对称 $c=0$、折射缩放体现乘法缩放反射对称 $c\neq 1$ 对 i-对称的调制；闭合——反射两次回到自身 $\mathsf{v}''=\mathsf{v}$ 构成周期为 2 的闭合轨道、平方反比定律以闭合曲面上的通量守恒为判据（定理 3.4）；周期——复数乘法中辐角相加使旋转角以 2π 为周期复合（命题 3.11）、反射的 2-周期闭合轨道是本章最小的周期结构（定义 3.23）。

定义 3.1 (向量运算与三种基本生成变换). 在向量空间的框架下，“周期基础”章中的三种基本生成变换获得如下具体实现：

(i) **平移**：向量与向量的加法 $\mathsf{u}+\mathsf{v}$。将一个向量沿另一个向量的方向移动，复合后的结果向量的模长和方向由平行四边形法则确定。平移对应加法反射对称（对称中心 $c=0$）。

(ii) **缩放**：标量与向量的乘法 $\alpha\mathsf{u}$。将向量的模长按比例 α 放大或缩小，方向保持不变（$\alpha>0$）或反转（$\alpha<0$）。缩放对应乘法缩放反射对称（对称中心 $c=1$）。

(iii) **旋转**：向量与向量的外积 $\mathsf{u}\times\mathsf{v}$（在 $\mathbb{R}^3$ 中）或复数乘法 z_1z_2（在 $\mathbb{R}^2\cong\mathbb{C}$ 中）。将向量的方向按旋转角改变，模长由两向量模长的乘积及旋转角决定。旋转对应乘法取逆对称（对称中心 $c=1$）及 i-对称（对称中心 $c=i$）。

这三种运算——向量加法（平移）、标量乘法（缩放）、向量外积/复数乘法（旋转）——构成了向量空间上三种不可互约的基本操作。

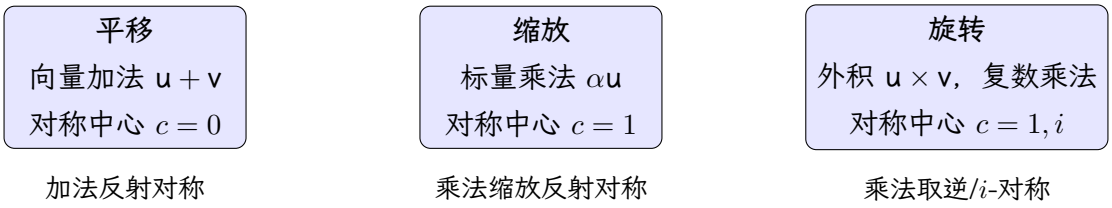


图 3.1：向量空间中的三种基本生成变换：向量加法实现平移，标量乘法实现缩放，外积/复数乘法实现旋转。三者分别对应加法反射对称（$c=0$）、乘法缩放反射对称（$c=1$）、乘法取逆/i-对称（$c=1,i$）。

3.1 标量与矢量的定义

定义 3.2 (标量). 设 G 为对称群，$\rho: G\to \mathsf{GL}(V)$ 为 G 在向量空间 V 上的一个表示。若 ρ 是平凡表示，即对任意 $g\in G$ 有 $\rho(g)=\mathsf{id}_V$，则 V 中的元素称为关于 G 的**标量**。标量在群作用下不变，因此不携带方向信息，仅作为数值参与缩放运算。

“数系”章中的自然数 $\mathbb{N}$ 提供了标量的原始模型——它仅有正向运算（加法、乘法、幂），无逆元，不涉及任何方向对偶，因而也不涉及任何对称中心。标量在向量空间中的主要作用是作为**缩放因子**，实现标量乘法这一基本变换。

定义 3.3 (矢量). 设 G 为对称群，$\rho: G\to \mathsf{GL}(V)$ 为 G 的一个表示。若 ρ 不是平凡表示（即至少存在某个 $g\in G$ 使得 $\rho(g)\neq\mathsf{id}_V$），则 V 中的元素 v 称为关于 G 的**矢量**。矢量具有大小（范数 $\|\mathsf{v}\|$）和方向。矢量的方向由群作用的轨道刻画——在表示 ρ 下，v 的方向是 $\{\rho(g)\mathsf{v}\mid g\in G\}$ 所张成的子空间中的位置。这是“周期基础”章中方向性概念的代数实现。

矢量与矢量之间可以进行**加法**（平移）和**外积/复数乘法**（旋转），矢量与标量之间可以进行**标量乘法**（缩放）。这三种运算恰好穷尽了向量空间上所有的基本对称操作。

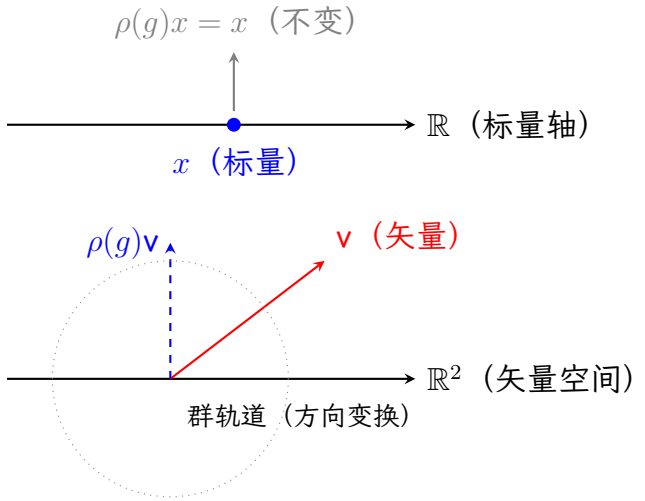


图 3.2: 标量与矢量的群作用区别：标量在群作用下不变（平凡表示，仅参与缩放）；矢量沿群轨道变换方向（非平凡表示，可参与平移、缩放、旋转三种变换）。

表 3.1: 矢量类型、对称群与方向结构的对应

矢量类型	标量域	对称中心	方向结构	对称群
整数矢量	$\mathbb{Z}$	0	平移方向	C_2（加法反射）
有理数矢量	$\mathbb{Q}$	1	比例方向	$\mathbb{G}_m$（乘法缩放反射）
实数矢量	$\mathbb{R}$	$0, 1$	平移 + 比例	$\mathbb{R}^+$（连续方向）
复数矢量	$\mathbb{C}$	i	旋转方向	$U(1)$（乘法取逆）
四元数矢量	$\mathbb{H}$	i, j, k	三维旋转	$SU(2)$（非交换旋转）

3.2 向量空间的基本运算：平移、缩放与旋转

定义 3.4 (向量加法——平移). 设 $\mathsf{u} = (u_1, \ldots, u_n)$, $\mathsf{v} = (v_1, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n$。定义**向量加法**（平移操作）：

$$\mathsf{u} + \mathsf{v} = (u_1 + v_1, \ldots, u_n + v_n).$$

这是“数系”章中加法运算在向量空间中的逐分量推广，也是“周期基础”章中平移变换的向量实现。此外，定义**零向量** $\mathsf{0} = (0, \ldots, 0)$（对应加法对称中心 0），以及**负向量** $-\mathsf{u} = (-u_1, \ldots, -u_n)$（对应加法逆元，即逆向平移）。

定义 3.5 (标量乘法——缩放). 设 $\mathsf{u} \in \mathbb{R}^n$，$\alpha \in \mathbb{R}$。定义**标量乘法**（缩放操作）：

$$\alpha\mathsf{u} = (\alpha u_1, \ldots, \alpha u_n).$$

这是“数系”章中乘法运算在向量空间中的标量-向量作用，也是“周期基础”章中缩放变换的向量实现。当 $\alpha > 1$ 时放大，$0 < \alpha < 1$ 时缩小，$\alpha = 1$ 时不变（1 是比例方向的对称中心），$\alpha = -1$ 时反向。

定义 3.6 (外积与复数乘法——旋转). 旋转操作根据空间维数有两种等价实现：

(i) **外积**（$\mathbb{R}^3$ 中）：设 $\mathsf{a}, \mathsf{b} \in \mathbb{R}^3$。其**外积**（叉积）$\mathsf{a} \times \mathsf{b}$ 是一个向量，方向垂直于 a 和 b 所张成的平面（由右手定则确定），模长为 $\|\mathsf{a}\|\|\mathsf{b}\| \sin\theta$。

(ii) **复数乘法**（$\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$ 中）：设 $z_1 = r_1 e^{i\alpha}, z_2 = r_2 e^{i\beta} \in \mathbb{C}$。其乘积 $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\alpha+\beta)}$ 将两向量的辐角相加，模长相乘。

外积和复数乘法是“周期基础”章中旋转变换的向量实现。

命题 3.1 (向量加法的群结构——平移的代数基础). $\mathbb{R}^n$ 在向量加法下构成一个交换群，零向量为单位元，负向量为逆元。该群同构于 n 个实数加法群的直积。这是“周期基础”章中加法反射对称在向量空间中的直接实现：对称中心为 $\mathsf{0}$，对合 $\sigma_0(\mathsf{u}) = -\mathsf{u}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的加法反射自同构，生成一个 C_2 自同构群。

证明. 验证群公理：加法结合律和交换律由实数加法的对应性质直接继承；零向量满足 $\mathsf{u} + \mathsf{0} = \mathsf{u}$；$\mathsf{u} + (-\mathsf{u}) = \mathsf{0}$。因此 $(\mathbb{R}^n, +)$ 是交换群。对合 $\sigma_0(\mathsf{u}) = -\mathsf{u}$ 满足 $\sigma_0 \circ \sigma_0 = \mathsf{id}$，是以 $\mathsf{0}$ 为唯一不动点的加法反射。由于 $\sigma_0 \neq \mathsf{id}$ 且 $\sigma_0^2 = \mathsf{id}$，它生成的群为 C_2。 □

命题 3.2 (标量乘法的线性性质——缩放的代数基础). 标量乘法满足以下性质：

(i) $\alpha(\mathsf{u} + \mathsf{v}) = \alpha\mathsf{u} + \alpha\mathsf{v}$；

(ii) $(\alpha + \beta)\mathsf{u} = \alpha\mathsf{u} + \beta\mathsf{u}$；

(iii) $\alpha(\beta\mathsf{u}) = (\alpha\beta)\mathsf{u}$；

(iv) $1 \cdot \mathsf{u} = \mathsf{u}$，其中 1 是乘法单位元，即比例方向的对称中心。

标量乘法只改变矢量的模长而不改变其方向（除反转外），是**比例缩放操作**的代数实现。

证明. 设 $\mathsf{u} = (u_1, \ldots, u_n)$, $\mathsf{v} = (v_1, \ldots, v_n)$。(i) 左端第 i 分量为 $\alpha(u_i + v_i)$，右端第 i 分量为 $\alpha u_i + \alpha v_i$，二者由实数分配律相等。(ii) 左端第 i 分量为 $(\alpha + \beta)u_i$，右端为 $\alpha u_i + \beta u_i$，由实数分配律相等。(iii) 左端为 $\alpha(\beta u_i) = (\alpha\beta)u_i$，右端为 $(\alpha\beta)u_i$，由实数乘法结合律相等。(iv) $1 \cdot u_i = u_i$，故 $1 \cdot \mathsf{u} = \mathsf{u}$——标量 1 是乘法群的单位元（缩放中心），作用在矢量上不改变其方向和大小。当 $\alpha = 0$ 时，$0 \cdot u_i = 0$，故 $0 \cdot \mathsf{u} = \mathsf{0}$，零标量将任意矢量压缩到加法对称中心 $\mathsf{0}$。 □

3.3 相似度：方向关系的纯粹度量

定义 3.7 (相似度的计算本源). 本章的相似度定义在 $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$ 上（需要单一辐角）。一切相似度——无论其角度类型（差角、和角、倍角、半角）如何——本质上都是对两个向量辐角进行某种代数运算后，再取余弦或正弦得到的标量。相似度的唯一信息来源是**两个向量的辐角**（α 和 β）。余弦系列度量的是辐角运算后的**实轴投影**（偶函数，对方向反转不敏感），正弦系列度量的是**虚轴投影**（奇函数，对方向反转变号）。

换言之，相似度谱系的**全部多样性**，仅来自对 (α, β) 这一对辐角所做的不同代数操作（$\alpha - \beta$, $\alpha + \beta$, $2(\alpha - \beta)$, $2(\alpha + \beta)$, $(\alpha - \beta)/2$, $(\alpha + \beta)/2$）。除此之外，不需要任何其他信息。本章定义的 12 种基本相似度均以此为本源。

引理 3.1 (12 种相似度的生成). 12 种相似度由以下三个二元选择的笛卡尔积生成：

$$\{\text{差角}, \text{和角}\} \times \{\text{基础}, \text{倍角}, \text{半角}\} \times \{\text{余弦}, \text{正弦}\} = 12.$$

这三个二元选择分别对应三类运算对偶：

(i) **差角/和角**对应**减法与加法**（平移方向，对称中心 $c = 0$）：差角（有符号差 $\alpha - \beta$）是减法在辐角上的实现，和角 $\phi = \alpha + \beta$ 是加法在辐角上的实现。

(ii) **倍角/半角**对应**幂与根**（旋转方向，对称中心 $c = i$）：倍角 2θ 是辐角的幂运算（旋转两次），半角 $\theta/2$ 是辐角的根运算（旋转均分）。

(iii) **余弦/正弦**对应**实部与虚部**（投影与旋转）：余弦是辐角在实轴上的投影，正弦是辐角在虚轴上的投影。

因此，12 种相似度由运算对偶的笛卡尔积生成。

证明. 相似度的本质是对两个辐角进行**一次代数运算**后取三角函数（定义 3.7）。一次代数运算只有三种基本类型：减法（差角）、加法（和角）、以及这两种运算的**幂次**。幂次为 1 时给出基础角（θ 或 ϕ），幂次为 2 时给出倍角（2θ 或 2ϕ），幂次为 $\frac{1}{2}$ 时给出

半角（$\theta/2$ 或 $\phi/2$）。幂次超过 2 的操作（如三倍角 3θ）可以分解为倍角与基础角的复合（$3\theta = 2\theta + \theta$），因此不属于“基本相似度”的范畴——它们可以由基本相似度通过代数组合得到。同理，幂次为负整数或非 $\frac{1}{2}$ 的分数次幂也可以分解为基本操作的复合。因此，6 种基本角操作 $\{\theta, \phi, 2\theta, 2\phi, \theta/2, \phi/2\}$ 是完备的。对每种角操作取余弦或正弦，得到 $6 \times 2 = 12$ 种基本相似度。三种二元选择与运算对偶的对应关系由定义直接给出。 □

定义 3.8 (相似度的本质). 相似度是描述两个矢量方向关系的核心工具。其本质特征是**仅依赖于两矢量的辐角**，与矢量的模长完全无关。有符号的差角 $\alpha - \beta$ 度量了从 b 的方向旋转到 a 的方向所需的旋转角，其绝对值即两向量的夹角 θ；和角 $\phi = \alpha + \beta$ 度量了两方向在旋转群中的合成。

3.3.1 差角相似度

定义 3.9 (基础差角相似度). 设 $\mathsf{a}, \mathsf{b} \in \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$ 为非零向量，辐角分别为 α 和 β。按本章统一口径，两向量方向之间的**夹角**一律取 $\theta = |\alpha - \beta| \in [0, \pi]$；有符号的 $\alpha - \beta$ 称为**差角**，仅用于正弦族相似度的符号判定。定义：

$$\mathsf{cosine}(\mathsf{a}, \mathsf{b}) = \cos(\alpha - \beta) = \cos\theta \quad \text{(方向相似度)},$$
$$\mathsf{sine}(\mathsf{a}, \mathsf{b}) = \sin(\alpha - \beta) \quad \text{(垂直相似度)}.$$

命题 3.3 (基础差角相似度的性质). 设 $\theta = |\alpha - \beta| \in [0, \pi]$ 为两向量的夹角。方向相似度 cosine 和垂直相似度 sine 满足：

(i) $\mathsf{cosine}(\mathsf{a}, \mathsf{b})$ 度量两矢量在平移方向上的“一致性”：当 $\theta = 0$ 时取得最大值 1（完全同向），当 $\theta = \pi$ 时取得最小值 -1（完全反向）。

(ii) $|\mathsf{sine}(\mathsf{a}, \mathsf{b})|$ 度量两矢量在旋转方向上的“正交性”：当 $\theta = \pi/2$ 时取得最大值 1（完全正交）。

(iii) 二者满足恒等式：$\mathsf{cosine}^2 + \mathsf{sine}^2 = 1$。

证明. (i) 由余弦函数在 $[0, \pi]$ 上的单调性直接得出。
(ii) 由 (iii) 的恒等式 $\mathsf{cosine}^2 + \mathsf{sine}^2 = 1$，$|\mathsf{sine}|$ 在 $\mathsf{cosine} = 0$ 即 $\theta = \pi/2$ 处取得最大值 1。
(iii) 是三角恒等式 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ 的直接推论。 □

定义 3.10 (倍角差角相似度). 向量 a, b 的**轴向相似度**和**斜率相似度**定义为：

$$\mathsf{cosine}_2(\mathsf{a}, \mathsf{b}) = \cos 2(\alpha - \beta) = \cos 2\theta,$$
$$\mathsf{sine}_2(\mathsf{a}, \mathsf{b}) = \sin 2(\alpha - \beta).$$

命题 3.4 (倍角差角相似度的退化检测). 设 $\theta \in [0, \pi]$。倍角差角相似度用于检测方向的退化状态：

(i) $\mathrm{cosine}_2 = 1$ 当且仅当 $\theta = 0$ 或 π（两矢量同向或反向）。

(ii) $\mathrm{cosine}_2 = -1$ 当且仅当 $\theta = \pi/2$（两矢量正交）。

(iii) $|\mathrm{sine}_2| = 1$ 当且仅当 $\theta = \pi/4$ 或 $3\pi/4$（两方向均衡或近于反向）。

证明. 由 $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$ 直接验证各临界值。(i) $\cos 2\theta = 1 \iff 2\theta = 0$ 或$2\pi \iff \theta = 0$ 或π（因 $\theta \in [0, \pi]$）。(ii) $\cos 2\theta = -1 \iff 2\theta = \pi \iff \theta = \pi/2$。(iii) $|\sin 2\theta| = 1 \iff 2\theta = \pi/2$ 或$3\pi/2 \iff \theta = \pi/4$ 或$3\pi/4$（因 $\theta \in [0, \pi]$）。 □

定义 3.11 (半角差角相似度). 向量 a, b 的**和向相似度**和**差向相似度**定义为:

$$\mathrm{cosine}_{1/2}(\mathsf{a}, \mathsf{b}) = \cos\frac{\theta}{2},$$
$$\mathrm{sine}_{1/2}(\mathsf{a}, \mathsf{b}) = \sin\frac{\theta}{2}, \qquad \theta = |\alpha - \beta| \in [0, \pi].$$

注 3.2. 半角相似度与向量和/差的模长密切相关（见命题 3.9）。等模长条件下，向量和的模长正比于 $\cos(\theta/2)$，向量差的模长正比于 $\sin(\theta/2)$。

3.3.2 和角相似度

定义 3.12 (基础和角相似度). 向量 a, b 的**合向相似度**和**合垂相似度**定义为:

$$\mathrm{cosine}_+(\mathsf{a}, \mathsf{b}) = \cos(\alpha + \beta) = \cos\phi,$$
$$\mathrm{sine}_+(\mathsf{a}, \mathsf{b}) = \sin(\alpha + \beta) = \sin\phi.$$

和角相似度以两矢量辐角之和 $\phi = \alpha + \beta$ 为自变量，描述两矢量的**绝对方向复合**关系。它不可约化为差角相似度，天然地对应于复数乘法的方向复合——旋转的合成。

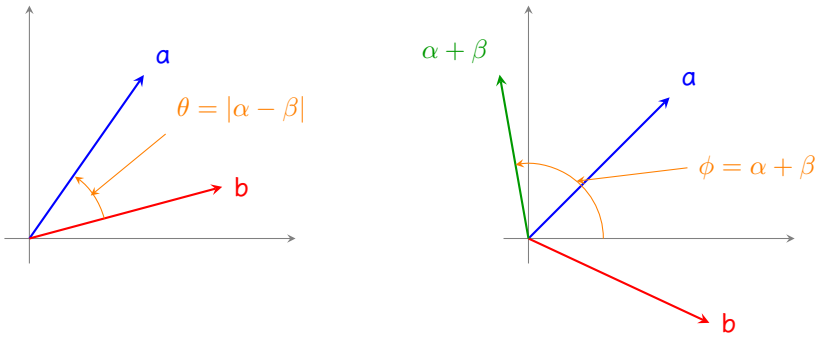
注 3.3 (差角与和角的本质区别). 差角相似度度量的是**两个向量之间的相对方向**——这是"观察者"的视角：观察者站在一个向量上，测量另一个向量相对于自己的偏离程度。和角相似度度量的是**两个向量作为独立方向的合成**——这是"参与者"的视角：两个方向各自独立旋转，然后合成一个新的方向。

定义 3.13 (倍角和角相似度). 向量 a, b 的**倍角合向相似度**和**倍角合垂相似度**定义为:

$$\mathrm{cosine}_{2+}(\mathsf{a}, \mathsf{b}) = \cos 2(\alpha + \beta) = \cos 2\phi,$$
$$\mathrm{sine}_{2+}(\mathsf{a}, \mathsf{b}) = \sin 2(\alpha + \beta) = \sin 2\phi.$$

定义 3.14 (半角和角相似度). 向量 a, b 的**半角合向相似度**和**半角合垂相似度**定义为:

$$\mathrm{cosine}_{1/2+}(\mathsf{a}, \mathsf{b}) = \cos\frac{\alpha + \beta}{2} = \cos\frac{\phi}{2},$$
$$\mathrm{sine}_{1/2+}(\mathsf{a}, \mathsf{b}) = \sin\frac{\alpha + \beta}{2} = \sin\frac{\phi}{2}.$$



(a) 差角：观察者视角

“站于 b 上测 a 的偏离”

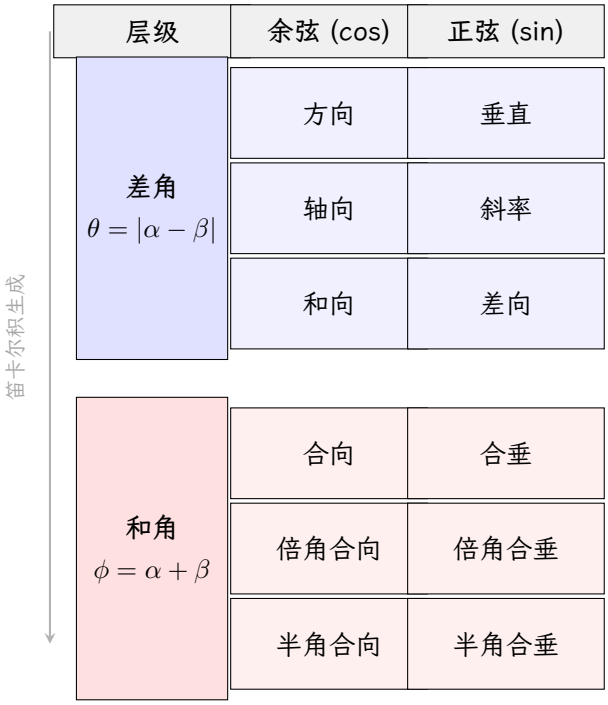
(b) 和角：参与者视角

“两方向各自独立，合成新方向”

图 3.3: 差角相似度与和角相似度的几何视角对比。(a) 差角 $\theta = |\alpha - \beta|$ 度量两个方向之间的相对偏离，是“观察者”的视角；(b) 和角 $\phi = \alpha + \beta$ 度量两个方向合成的总偏转（合成方向的辐角即 $\alpha + \beta$），是“参与者”的视角。二者不可互相约化（注释 3.3）。

3.3.3 12 种基本相似度总览

注 3.4 (复指数打包与四元数打包). 基础差角余弦相似度与基础差角正弦相似度可统一为复指数相似度 $\text{Similarity}^{\mathbb{C}}(a,b) = e^{i(\alpha-\beta)}$；基础差角余弦趋势与有符号正弦趋势可统一为复指数趋势 $\text{Tendency}^{\mathbb{C}}(a,b) = a\bar{b}$。四元数情形按角度差与角度和定义差角四元数 $D_{\mathbb{H}}(p,q) = p\bar{q}/(|p||q|)$ 与和角四元数 $S_{\mathbb{H}}(p,q) = pq/(|p||q|)$，它们通过共轭作用给出三维旋转算子。详见第 3.8 节。



$$12 = \{\text{差角}, \text{和角}\} \times \{\text{基础}, \text{倍角}, \text{半角}\} \times \{\cos, \sin\}$$

图 3.4: 12 种基本相似度的二维格点谱系（生成规则示意图）。横向二元选择为余弦/正弦（实部/虚部投影），纵向为差角/和角（减法/加法）与基础/倍角/半角（幂次）的复合。每一格对应一种相似度，具体公式见紧邻的表 3.2；本图的重点是显式展示 $2 \times 3 \times 2$ 的笛卡尔积生成结构（引理 3.1）。

表 3.2：12 种基本相似度谱系

角度类型	层级	余弦相似度 (cosine)	正弦相似度 (sine)
差角 $\theta = \lvert\alpha - \beta\rvert$	基础	$\cos\theta$（方向相似度）	$\sin\theta$（垂直相似度）
	倍角	$\cos 2\theta$（轴向相似度）	$\sin 2\theta$（斜率相似度）
	半角	$\cos\frac{\theta}{2}$（和向相似度）	$\sin\frac{\theta}{2}$（差向相似度）
和角 $\phi = \alpha + \beta$	基础	$\cos\phi$（合向相似度）	$\sin\phi$（合垂相似度）
	倍角	$\cos 2\phi$（倍角合向相似度）	$\sin 2\phi$（倍角合垂相似度）
	半角	$\cos\frac{\phi}{2}$（半角合向相似度）	$\sin\frac{\phi}{2}$（半角合垂相似度）

3.4 趋势：方向与尺度的综合度量

定义 3.15 (趋势的计算本源)**.** 一切趋势——无论其对应的相似度类型如何——本质上都是对应相似度与两向量模长的乘积：

$$\text{趋势} = \text{相似度} \times \|\mathbf{a}\| \times \|\mathbf{b}\|.$$

趋势的信息来源有两部分：**两向量的辐角**（提供相似度）和**两向量的模长**（提供尺度）。相似度编码纯方向关系（仅依赖辐角差或辐角和），模长乘积编码尺度信息。趋势将两者综合为一个标量，给出了“有向尺度”的完整度量。

命题 3.5 (相似度是趋势的约化)**.** 设 $T(\mathbf{a},\mathbf{b})$ 为趋势，$S(\mathbf{a},\mathbf{b})$ 为对应的相似度。则

$$S(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \frac{T(\mathbf{a},\mathbf{b})}{\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|}.$$

即相似度是趋势在模长归一化后的约化。相似度只保留方向信息，趋势同时保留方向信息和尺度信息。

证明. 由趋势的定义 $T(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \cdot S(\mathbf{a},\mathbf{b})$，两边同除以 $\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|$（非零）即得。 □

推论 3.1 (12 种趋势的完备性)**.** 12 种趋势由 12 种相似度与模长乘积 $\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|$ 的一一对应生成。相似度的完备性（引理 3.1）直接保证趋势的完备性。

证明. 由趋势的定义（定义 3.15），每种相似度 S 唯一对应一种趋势 $T = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \cdot S$。映射 $S \mapsto T$ 是双射（因 $\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \neq 0$）。引理 3.1 保证相似度的集合恰有 12 个元素，故趋势的集合也恰有 12 个元素。 □

定义 3.16 (趋势). 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^2$ 为非零向量。对于任意一种相似度 $S(\mathbf{a}, \mathbf{b})$，其对应的**趋势** $T(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 定义为该相似度与两向量模长的乘积：

$$T(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \cdot S(\mathbf{a}, \mathbf{b}).$$

若两向量之一为零向量，则趋势为零——这对应于缩放因子退化为加法对称中心 0。

3.4.1 差角趋势

定义 3.17 (基础差角趋势). 对应于基础差角相似度的趋势为：

$$\begin{aligned} \text{cosine_tendency}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \cos\theta = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}, \\ \text{sine_tendency}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \sin(\alpha - \beta), \\ |\text{sine_tendency}(\mathbf{a}, \mathbf{b})| &= \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \sin\theta = \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| \quad (\text{在}\mathbb{R}^3 \text{ 中，此时}\theta \text{ 为夹角}). \end{aligned}$$

余弦趋势即内积，是平移方向上带尺度的投影度量；正弦趋势的绝对值即外积的模，是旋转方向上带尺度的有向面积度量。

命题 3.6 (基础差角趋势与向量运算的对应). 基础差角趋势与基本的向量运算有如下精确对应：

(i) **余弦趋势即内积**：$\text{cosine_tendency}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$。内积是平移方向上的投影度量。

(ii) **正弦趋势的绝对值即外积的模**：$|\text{sine_tendency}(\mathbf{a}, \mathbf{b})| = \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$。外积的模是旋转方向上的有向面积度量。

证明. (i) 由内积的几何定义 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \cos\theta$ 及余弦趋势的定义直接得出。(ii) 由外积的几何定义 $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \sin\theta$（$\theta$ 为两向量的夹角）及正弦趋势的定义，两边取绝对值直接得出。 □

定义 3.18 (倍角差角趋势). 倍角差角趋势由倍角差角相似度与模长乘积得到：

$$\begin{aligned} \text{cosine_tendency}_2(\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \cos 2\theta, \\ \text{sine_tendency}_2(\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \sin 2\theta. \end{aligned}$$

定义 3.19 (半角差角趋势). 半角差角趋势由半角差角相似度与模长乘积得到：

$$\begin{aligned} \text{cosine_tendency}_{1/2}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \cos\frac{\theta}{2}, \\ \text{sine_tendency}_{1/2}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \sin\frac{\theta}{2}. \end{aligned}$$

3.4.2 和角趋势

定义 3.20 (基础和角趋势). 对应于基础和角相似度的趋势为：

$$\text{cosine_tendency}_{+}(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos(\alpha+\beta),$$
$$\text{sine_tendency}_{+}(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\sin(\alpha+\beta).$$

定义 3.21 (倍角和角趋势). 倍角和角趋势由倍角和角相似度与模长乘积得到：

$$\text{cosine_tendency}_{2+}(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos 2(\alpha+\beta),$$
$$\text{sine_tendency}_{2+}(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\sin 2(\alpha+\beta).$$

定义 3.22 (半角和角趋势). 半角和角趋势由半角和角相似度与模长乘积得到：

$$\text{cosine_tendency}_{1/2+}(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos\frac{\alpha+\beta}{2},$$
$$\text{sine_tendency}_{1/2+}(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\sin\frac{\alpha+\beta}{2}.$$

3.4.3 12 种趋势总览

表 3.3: 12 种趋势与向量运算的对应

角度类型	层级	余弦趋势 (cosine tendency)	正弦趋势 (sine tendency)
差角 $\theta=\lvert\alpha-\beta\rvert$	基础	$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$（内积）	$\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\sin(\alpha-\beta)$（有符号；其绝对值为外积的模）
	倍角	$\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos 2\theta$	$\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\sin 2\theta$（有符号）
	半角	$\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos\frac{\theta}{2}$	$\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\sin\frac{\theta}{2}$
和角 $\phi=\alpha+\beta$	基础	$\mathrm{Re}(z_1 z_2)$	$\mathrm{Im}(z_1 z_2)$
	倍角	$\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos 2\phi$	$\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\sin 2\phi$
	半角	$\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos\frac{\phi}{2}$	$\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\sin\frac{\phi}{2}$

3.5 内积与外积：余弦趋势与正弦趋势的几何实现

性质 3.1 (内积的基本性质). 设 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\in\mathbb{R}^n$，$\alpha,\beta\in\mathbb{R}$。内积满足：

(i) **对称性**：$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}$；

(ii) **双线性性**：$(\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=\alpha(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})+\beta(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})$；

(iii) **正定性**：$\mathsf{a}\cdot\mathsf{a}\geq 0$，且 $\mathsf{a}\cdot\mathsf{a}=0 \iff \mathsf{a}=\mathsf{0}$。

性质 3.2 (外积的基本性质). 设 $\mathsf{a},\mathsf{b},\mathsf{c}\in\mathbb{R}^3$，$\alpha,\beta\in\mathbb{R}$。外积满足：

(i) **反交换性**：$\mathsf{a}\times\mathsf{b}=-\mathsf{b}\times\mathsf{a}$；

(ii) **双线性性**：$(\alpha\mathsf{a}+\beta\mathsf{b})\times\mathsf{c}=\alpha(\mathsf{a}\times\mathsf{c})+\beta(\mathsf{b}\times\mathsf{c})$；

(iii) **雅可比恒等式**：$\mathsf{a}\times(\mathsf{b}\times\mathsf{c})+\mathsf{b}\times(\mathsf{c}\times\mathsf{a})+\mathsf{c}\times(\mathsf{a}\times\mathsf{b})=\mathsf{0}$。

命题 3.7 (余弦趋势是正交群不变量——守恒主题的向量实现). 设 $G=O(n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的正交群。对于任意 $R\in O(n)$ 与任意非零向量 $\mathsf{a},\mathsf{b}\in\mathbb{R}^n$，余弦相似度和余弦趋势在群作用下是不变的：

$$\mathsf{cosine}(R\mathsf{a},R\mathsf{b})=\mathsf{cosine}(\mathsf{a},\mathsf{b}),\quad (R\mathsf{a})\cdot(R\mathsf{b})=\mathsf{a}\cdot\mathsf{b}.$$

内积（余弦趋势）在正交群 $O(n)$ 下的不变性是本章守恒主题的核心事实：两向量经任意正交变换（旋转或反射）后，其平移方向上的投影度量严格守恒。

证明. 设 R 的矩阵元为 R_{ij}，且满足 $R^{\mathsf{T}}R=I$，即 $\sum_k R_{ki}R_{kj}=\delta_{ij}$。计算内积：

$$\begin{aligned}(R\mathsf{a})\cdot(R\mathsf{b})&=\sum_i\left(\sum_j R_{ij}a_j\right)\left(\sum_k R_{ik}b_k\right)\\&=\sum_{j,k}a_jb_k\left(\sum_i R_{ij}R_{ik}\right)\\&=\sum_{j,k}a_jb_k\delta_{jk}=\mathsf{a}\cdot\mathsf{b}.\end{aligned}$$

同时，正交变换保持模长：$\|R\mathsf{a}\|=\|\mathsf{a}\|$，$\|R\mathsf{b}\|=\|\mathsf{b}\|$。因此

$$\mathsf{cosine}(R\mathsf{a},R\mathsf{b})=\frac{R\mathsf{a}\cdot R\mathsf{b}}{\|R\mathsf{a}\|\|R\mathsf{b}\|}=\frac{\mathsf{a}\cdot\mathsf{b}}{\|\mathsf{a}\|\|\mathsf{b}\|}=\mathsf{cosine}(\mathsf{a},\mathsf{b}).$$

□

命题 3.8 (正弦趋势的绝对值在纯旋转下不变——守恒主题的旋度实现). 设 $R\in SO(3)$ 为三维空间中的旋转。则对任意非零向量 $\mathsf{a},\mathsf{b}\in\mathbb{R}^3$，有

$$|\mathsf{sine}(R\mathsf{a},R\mathsf{b})|=|\mathsf{sine}(\mathsf{a},\mathsf{b})|.$$

正弦趋势的绝对值（外积的模，旋转方向上的有向面积度量）在纯旋转 $SO(3)$ 下严格守恒——这是旋度方向上守恒律（角动量守恒）在向量层面的实现：绕任意轴旋转不改变两向量张成的有向面积的**大小**；有向面积的方向随旋转同步变换。

证明. 由外积在旋转下的变换性质，$(R\mathsf{a})\times(R\mathsf{b})=R(\mathsf{a}\times\mathsf{b})$。旋转保持模长，故 $\|(R\mathsf{a})\times(R\mathsf{b})\|=\|R(\mathsf{a}\times\mathsf{b})\|=\|\mathsf{a}\times\mathsf{b}\|$。又 $\|R\mathsf{a}\|=\|\mathsf{a}\|$，$\|R\mathsf{b}\|=\|\mathsf{b}\|$，因此 $|\mathsf{sine}(R\mathsf{a},R\mathsf{b})|=\|(R\mathsf{a})\times(R\mathsf{b})\|/(\|R\mathsf{a}\|\|R\mathsf{b}\|)=\|\mathsf{a}\times\mathsf{b}\|/(\|\mathsf{a}\|\|\mathsf{b}\|)=|\mathsf{sine}(\mathsf{a},\mathsf{b})|$，即 $|\mathsf{sine}|$ 在纯旋转下不变。 □

3.6 向量和、向量差与半角趋势

命题 3.9 (向量和/差与半角趋势). 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 为等模长非零向量（$\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\| = r > 0$），$\theta \in [0, \pi]$ 为两向量的夹角。则：

(i) 向量和 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 的模长正比于半角余弦相似度：$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| = 2r \cos \frac{\theta}{2}$。

(ii) 向量差 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ 的模长正比于半角正弦相似度：$\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| = 2r \sin \frac{\theta}{2}$。

证明. (i) 由平行四边形法则，

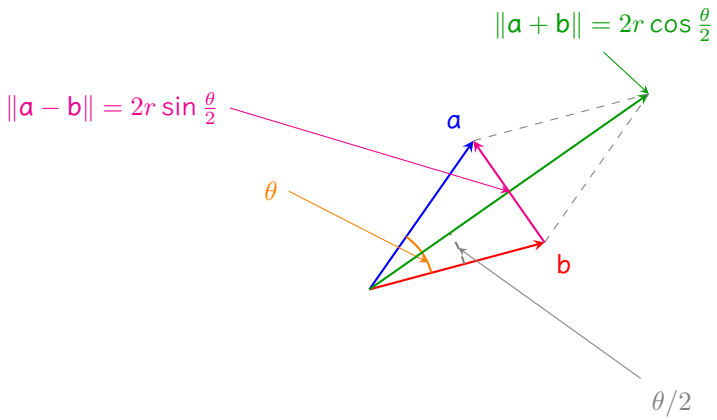
$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2r^2 + 2r^2 \cos\theta = 2r^2(1 + \cos\theta).$$

利用半角公式 $1 + \cos\theta = 2\cos^2 \frac{\theta}{2}$，得 $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = 4r^2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$。由于 $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \geq 0$ 且 $\cos \frac{\theta}{2} \geq 0$（因 $\theta \in [0, \pi]$ 时 $\frac{\theta}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$），开方即得。

(ii) 同理，

$$\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2r^2 - 2r^2 \cos\theta = 2r^2(1 - \cos\theta).$$

利用 $1 - \cos\theta = 2\sin^2 \frac{\theta}{2}$，由 $\theta \in [0, \pi]$ 得 $\sin \frac{\theta}{2} \geq 0$，开方即得 $\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| = 2r \sin \frac{\theta}{2}$。 □



等模长 $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\| = r$ 时，半角公式精确成立

图 3.5: 半角相似度与向量和/差的几何关系。在等模长条件下，向量和的模长正比于半角余弦（和向），向量差的模长正比于半角正弦（差向）。两式的对称性体现了平行四边形法则的三角结构（命题 3.9）。

注 3.5. 命题 3.9 要求两向量等模长（$\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\| = r$），这是结论能以简洁的半角三角函数形式表达的关键前提。对于非等模长向量，公式为：

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 + 2\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \cos\theta,$$

$$\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 - 2\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \cos\theta,$$

无法简化为单一的半角三角函数形式。

3.7 反射、折射与倍角相似度

定义 3.23 (反射——倍角余弦相似度守恒). 设 v 为入射方向，n 为法线（单位向量）。反射方向 v' 为：

$$\mathsf{v}' = \mathsf{v} - 2(\mathsf{v}\cdot\mathsf{n})\mathsf{n}.$$

反射变换是一个对合（$\mathsf{v}'' = \mathsf{v}$），体现了加法反射对称（$c = 0$）。反射前后，方向与法线的**倍角余弦相似度保持不变**，即 $\cos 2\theta_{\text{in}} = \cos 2\theta_{\text{out}}$。

从守恒与闭合主题看，反射给出本章最小的周期结构：反射两次回到自身，$\mathsf{v} \mapsto \mathsf{v}' \mapsto \mathsf{v}'' = \mathsf{v}$ 构成一个周期为 2 的**闭合轨道**；同时反射保持模长守恒 $\|\mathsf{v}'\| = \|\mathsf{v}\|$（见紧随其后的证明），这是加法反射对称 $c = 0$ 下投影度量的守恒。

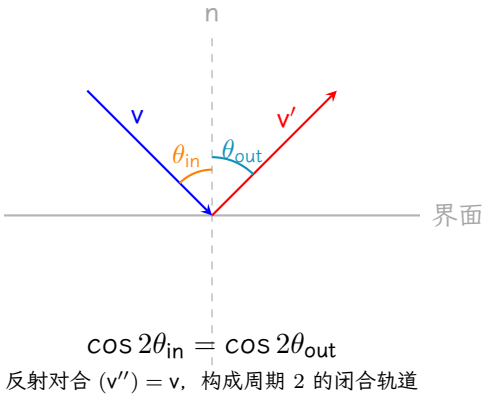


图 3.6: 反射的倍角余弦相似度守恒。入射方向 v 与法线 n 的倍角余弦 $\cos 2\theta_{\text{in}}$ 在反射后不变。反射是对合，两次反射回到 v，构成本章最小的周期结构（定义 3.23）。

证明. 计算模长平方：

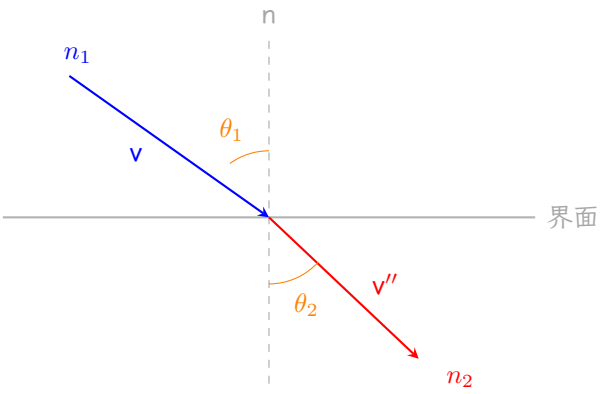
$$\|\mathsf{v}'\|^2 = \|\mathsf{v} - 2(\mathsf{v}\cdot\mathsf{n})\mathsf{n}\|^2 = \|\mathsf{v}\|^2 - 4(\mathsf{v}\cdot\mathsf{n})^2 + 4(\mathsf{v}\cdot\mathsf{n})^2\|\mathsf{n}\|^2 = \|\mathsf{v}\|^2,$$

因为 $\|\mathsf{n}\| = 1$。反射两次：$\mathsf{v}'' = \mathsf{v}' - 2(\mathsf{v}'\cdot\mathsf{n})\mathsf{n} = \mathsf{v} - 2(\mathsf{v}\cdot\mathsf{n})\mathsf{n} - 2((\mathsf{v} - 2(\mathsf{v}\cdot\mathsf{n})\mathsf{n})\cdot\mathsf{n})\mathsf{n}$。计算内积：$(\mathsf{v} - 2(\mathsf{v}\cdot\mathsf{n})\mathsf{n})\cdot\mathsf{n} = \mathsf{v}\cdot\mathsf{n} - 2(\mathsf{v}\cdot\mathsf{n}) = -\mathsf{v}\cdot\mathsf{n}$。代入得 $\mathsf{v}'' = \mathsf{v} - 2(\mathsf{v}\cdot\mathsf{n})\mathsf{n} - 2(-\mathsf{v}\cdot\mathsf{n})\mathsf{n} = \mathsf{v}$。故反射是对合。倍角余弦相似度不变是因为反射角等于入射角：$\theta_{\text{out}} = \theta_{\text{in}}$，因此 $\cos 2\theta_{\text{out}} = \cos 2\theta_{\text{in}}$。 □

定义 3.24 (折射——正弦趋势的缩放). 设入射向量为 v，法线为 n（单位向量），入射角为 θ_1。折射向量 v'' 位于 v 和 n 所张成的平面内，与法线的夹角 θ_2 满足斯涅尔定律：

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2.$$

折射体现了乘法缩放反射对称（$c \neq 1$）对旋转方向（i-对称）的调制：折射率 n_1, n_2 作为比例因子，缩放了两介质中的正弦趋势。折射向量的模长由能量守恒或振幅系数确定，方向由斯涅尔定律唯一确定（在入射平面内）。



$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

正弦趋势在界面法向上守恒；折射率 n_1, n_2 为缩放因子

图 3.7: 折射的斯涅尔定律与正弦趋势缩放。入射与折射方向的正弦趋势 $n\sin\theta$ 在界面处守恒，折射率 n_1, n_2 作为缩放因子调制旋转方向。当 $n_1 \sin\theta_1 > n_2$ 时出现全内反射(命题 3.10)。

命题 3.10 (折射的临界角). 当 $n_1 > n_2$ 且入射角 θ_1 超过临界角 $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ 时，$\sin\theta_1 > n_2/n_1$，斯涅尔定律要求 $\sin\theta_2 > 1$，在实数域无解，折射不再发生，光线全部反射回原介质（全内反射)。

证明. 由斯涅尔定律，$\sin\theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_1$。若 $\sin\theta_1 > \frac{n_2}{n_1}$，则 $\sin\theta_2 > 1$，但正弦函数的值域为 $[-1, 1]$，故无实数解。临界角定义为 $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$。 □

3.8 复数与四元数乘法的方向复合，以及指数相似度

本节按“角度差 / 角度和”的统一逻辑处理复数与四元数：差角算子与和角算子分别编码“旋转差异”与“旋转复合”，其实部对应余弦族、虚部（或向量部分）对应正弦族。复数情形左乘即旋转；四元数情形通过共轭作用给出三维旋转。轴相同时，四元数情形严格退化为复数的角度差与角度和。

3.8.1 复数乘法：和角趋势与旋转复合

命题 3.11 (复数乘法——和角趋势与旋转复合). 将复数 $z = a + bi$ 视为 $\mathbb{R}^2$ 中的矢量。设

$$z_1 = r_1 e^{i\alpha}, \qquad z_2 = r_2 e^{i\beta}.$$

则乘积 $z_1 z_2$ 的实部与虚部分别对应**基础和角余弦趋势**与**基础和角正弦趋势**：

$$z_1 z_2 = \mathrm{cosine_tendency}_+(\mathsf{a}, \mathsf{b}) + i\,\mathrm{sine_tendency}_+(\mathsf{a}, \mathsf{b}),$$

其中 a, b 分别对应 z_1, z_2。复数乘法把两个旋转角相加、两个模长相乘：辐角相加对应旋转方向上的方向复合，模长相乘对应比例方向上的尺度复合。

证明. 由复数乘法，

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\alpha+\beta)} = r_1 r_2 \big[\cos(\alpha+\beta) + i\sin(\alpha+\beta)\big].$$

而 $r_1 r_2 = \|\mathsf{a}\|\|\mathsf{b}\|$，故实部为

$$\|\mathsf{a}\|\|\mathsf{b}\|\cos(\alpha+\beta) = \mathrm{cosine_tendency}_+(\mathsf{a},\mathsf{b}),$$

虚部为

$$\|\mathsf{a}\|\|\mathsf{b}\|\sin(\alpha+\beta) = \mathrm{sine_tendency}_+(\mathsf{a},\mathsf{b}).$$

证毕。 □

注 3.6. 复数乘法对应“和角”，即两个方向各自独立，然后合成为一个新方向。它描述的是旋转的合成，而不是两个方向之间的相对差异。相对差异由下面的复指数相似度描述。

定义 3.25 (复指数差角算子与和角算子). 设 $z_1 = r_1 e^{i\alpha}$、$z_2 = r_2 e^{i\beta}$，二者均非零。定义

$$\boxed{D_{\mathbb{C}}(z_1, z_2) := \frac{z_1 \overline{z_2}}{|z_1|\,|z_2|}}$$

为 z_1 与 z_2 的**复指数差角算子**（角度差算子）；

$$\boxed{S_{\mathbb{C}}(z_1, z_2) := \frac{z_1 z_2}{|z_1|\,|z_2|}}$$

为 z_1 与 z_2 的**复指数和角算子**（角度和算子）。二者均为单位复数，且可写为

$$D_{\mathbb{C}}(z_1, z_2) = e^{i(\alpha-\beta)}, \qquad S_{\mathbb{C}}(z_1, z_2) = e^{i(\alpha+\beta)}.$$

命题 3.12 (复指数差角算子是二维旋转差异算子). 设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}^\times$。则 $D_{\mathbb{C}}(z_1, z_2)$ 通过乘法作用给出从 z_2 的单位方向到 z_1 的单位方向的二维旋转：

$$\boxed{D_{\mathbb{C}}(z_1, z_2) \cdot \frac{z_2}{|z_2|} = \frac{z_1}{|z_1|}}$$

即 $D_{\mathbb{C}}(z_1, z_2)$ 是二维旋转差异算子。其辐角为 $\alpha - \beta$，实部对应基础差角余弦相似度、虚部对应基础差角正弦相似度；与之平行地，$S_{\mathbb{C}}(z_1, z_2)$ 的辐角为 $\alpha + \beta$，实部与虚部分别对应基础和角余弦趋势与基础和角正弦趋势。

证明. 由定义及 $z_2 \overline{z_2} = |z_2|^2$，

$$D_{\mathbb{C}}(z_1, z_2) \cdot \frac{z_2}{|z_2|} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{|z_1|\,|z_2|} \cdot \frac{z_2}{|z_2|} = \frac{z_1\,|z_2|^2}{|z_1|\,|z_2|^2} = \frac{z_1}{|z_1|}.$$

故 $D_{\mathbb{C}}(z_1, z_2)$ 把 z_2 的单位方向送到 z_1 的单位方向，其作用方式为复数乘法（即二维旋转），且无需取共轭。辐角与实虚部的对应由

$$D_{\mathbb{C}}(z_1, z_2) = e^{i(\alpha-\beta)} = \cos(\alpha-\beta) + i\sin(\alpha-\beta)$$

直接得到；$S_{\mathbb{C}}$ 一侧的对应已由命题 3.11 给出。证毕。 □

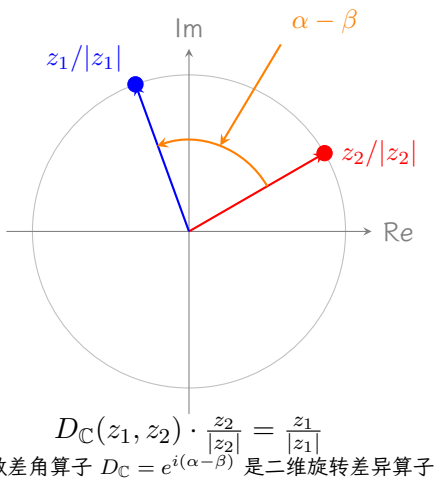


图 3.8: 复指数差角算子的旋转差异作用。$D_{\mathbb{C}}(z_1,z_2)=e^{i(\alpha-\beta)}$ 将 z_2 的单位方向精确旋转到 z_1 的单位方向，实现"从 z_2 到 z_1 的旋转差异"(命题 3.12)。

注 3.7 (复指数差角算子的复合律). 设 $z_1,z_2,z_3\in\mathbb{C}^\times$。由定义直接得到

$$D_{\mathbb{C}}(z_1,z_2)\,D_{\mathbb{C}}(z_2,z_3)=D_{\mathbb{C}}(z_1,z_3),$$

即复指数差角算子满足旋转差异的复合律。该复合律与四元数情形的 Proposition 3.15 完全平行；二者的差别在于复数乘法可交换，而四元数乘法不可交换 (见 Remark 3.8)，这正是二维与三维旋转差异的结构性差异。

3.8.2 四元数乘法：非交换旋转复合

命题 3.13 (四元数乘法——非交换旋转方向). 四元数乘法是复数乘法的非交换推广，实现三维旋转方向。单位四元数 $q=e^{\mathsf{u}\theta}$ 作用于纯虚向量 v，通过共轭

$$v\longmapsto qvq^{-1}$$

产生绕轴 u 旋转 2θ 的效果。两个单位四元数的乘积

$$q_1q_2=e^{\mathsf{u}_1\theta_1}e^{\mathsf{u}_2\theta_2}$$

对应于两个三维旋转的合成；由于一般 $q_1q_2\neq q_2q_1$，合成结果依赖顺序。这是旋转方向从交换群 $U(1)$ 到非交换群 $SU(2)$ 的推广。

证明. 将单位四元数写为

$$q=\cos\theta+\mathsf{u}\sin\theta,$$

其中 u 是单位纯虚四元数，$\mathsf{u}^2=-1$，且

$$q^{-1}=\cos\theta-\mathsf{u}\sin\theta.$$

对纯虚四元数 v，共轭作用的像仍为纯虚四元数：

$$\overline{qvq^{-1}} = \overline{q^{-1}}\,\bar{v}\,\bar{q} = q\,(-v)\,q^{-1} = -qvq^{-1}.$$

将 v 沿轴分解为

$$v = v_{\parallel} + v_{\perp},$$

其中 $v_{\parallel} \parallel \mathsf{u}$，$v_{\perp} \perp \mathsf{u}$。平行分量满足 $\mathsf{u}v_{\parallel} = v_{\parallel}\mathsf{u}$，故

$$qv_{\parallel}q^{-1} = v_{\parallel}.$$

对垂直分量，因 $\mathsf{u}\cdot v_{\perp} = 0$，纯虚四元数乘法满足

$$\mathsf{u}v_{\perp} = \mathsf{u}\times v_{\perp}, \qquad v_{\perp}\mathsf{u} = -\mathsf{u}\times v_{\perp}.$$

于是

$$\begin{aligned} qv_{\perp}q^{-1} &= (\cos\theta + \mathsf{u}\sin\theta)\,v_{\perp}\,(\cos\theta - \mathsf{u}\sin\theta) \\ &= \cos^2\theta\, v_{\perp} - \cos\theta\sin\theta\,(v_{\perp}\mathsf{u}) + \sin\theta\cos\theta\,(\mathsf{u}v_{\perp}) - \sin^2\theta\,(\mathsf{u}v_{\perp}\mathsf{u}). \end{aligned}$$

利用 $v_{\perp}\mathsf{u} = -\mathsf{u}v_{\perp}$ 与三重叉积恒等式

$$(\mathsf{u}\times v_{\perp})\times\mathsf{u} = v_{\perp}$$

（因 $\mathsf{u}\perp v_{\perp}$ 且 $\|\mathsf{u}\| = 1$），得

$$qv_{\perp}q^{-1} = (\cos^2\theta - \sin^2\theta)\,v_{\perp} + 2\sin\theta\cos\theta\,(\mathsf{u}\times v_{\perp}) = \cos 2\theta\, v_{\perp} + \sin 2\theta\,(\mathsf{u}\times v_{\perp}).$$

这正是绕轴 u 旋转角 2θ 的 Rodrigues 公式。故共轭作用 $v\mapsto qvq^{-1}$ 是绕轴 u 旋转 2θ。

两个单位四元数的乘积对应的共轭作用为

$$v \longmapsto (q_1q_2)v(q_1q_2)^{-1} = q_1\,(q_2vq_2^{-1})\,q_1^{-1},$$

即先绕 u_2 旋转 $2\theta_2$、再绕 u_1 旋转 $2\theta_1$ 的复合。由于一般 $q_1q_2 \neq q_2q_1$，三维旋转的复合顺序不可交换，这正是 $SO(3)$ 非交换性的来源；单位四元数按此共轭对应构成 $SO(3)$ 的二重覆盖 $SU(2)$。证毕。 □

3.8.3 差角四元数与和角四元数

定义 3.26 (四元数的极形式与角度). 设 $q\in\mathbb{H}^{\times}$，q 不是负实数。则 q 可唯一地写为**极形式**

$$q = |q|\Big(\cos\theta + \mathsf{u}\sin\theta\Big),$$

其中 $\theta\in[0,\pi)$ 称为 q 的**辐角**（或**角度**），u 是单位纯虚四元数（$\mathsf{u}^2 = -1$），称为 q 的**轴**。当 q 为负实数时，约定 $\theta = \pi$，u 任意单位纯虚四元数。

定义 3.27 (差角四元数与和角四元数). 设 $p, q \in \mathbb{H}^\times$。定义

$$\boxed{D_{\mathbb{H}}(p,q) := \frac{p\overline{q}}{|p|\,|q|}}$$

为 p 与 q 的**差角四元数**（角度差算子）；

$$\boxed{S_{\mathbb{H}}(p,q) := \frac{pq}{|p|\,|q|}}$$

为 p 与 q 的**和角四元数**（角度和算子）。二者均为单位四元数。

引理 3.2 (差角四元数与和角四元数的实虚分解). 设 $p = |p|e^{\mathsf{u}\alpha}$，$q = |q|e^{\mathsf{v}\beta}$，即

$$p = |p|\big(\cos\alpha + \mathsf{u}\sin\alpha\big), \qquad q = |q|\big(\cos\beta + \mathsf{v}\sin\beta\big).$$

则差角四元数展开为

$$D_{\mathbb{H}}(p,q) = \underbrace{\big(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta\,(\mathsf{u}\cdot\mathsf{v})\big)}_{\text{标量部分}} + \underbrace{\big(\sin\alpha\cos\beta\,\mathsf{u} - \cos\alpha\sin\beta\,\mathsf{v} - \sin\alpha\sin\beta\,(\mathsf{u}\times\mathsf{v})\big)}_{\text{向量部分}},$$

和角四元数展开为

$$S_{\mathbb{H}}(p,q) = \underbrace{\big(\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta\,(\mathsf{u}\cdot\mathsf{v})\big)}_{\text{标量部分}} + \underbrace{\big(\sin\alpha\cos\beta\,\mathsf{u} + \cos\alpha\sin\beta\,\mathsf{v} + \sin\alpha\sin\beta\,(\mathsf{u}\times\mathsf{v})\big)}_{\text{向量部分}}.$$

当 $\mathsf{u} = \mathsf{v}$ 时，交叉项消失，二者分别退化为

$$D_{\mathbb{H}}(p,q) = \cos(\alpha-\beta) + \mathsf{u}\sin(\alpha-\beta), \qquad S_{\mathbb{H}}(p,q) = \cos(\alpha+\beta) + \mathsf{u}\sin(\alpha+\beta),$$

与复数情形完全平行：差角四元数的角度为 $\alpha-\beta$，和角四元数的角度为 $\alpha+\beta$，轴均为 u。

证明. 利用纯虚四元数乘法公式

$$\mathsf{uv} = -\mathsf{u}\cdot\mathsf{v} + \mathsf{u}\times\mathsf{v},$$

以及 $e^{\mathsf{u}\alpha} = \cos\alpha + \mathsf{u}\sin\alpha$、$e^{-\mathsf{v}\beta} = \cos\beta - \mathsf{v}\sin\beta$、$e^{\mathsf{v}\beta} = \cos\beta + \mathsf{v}\sin\beta$。

先展开差角四元数：

$$D_{\mathbb{H}}(p,q) = e^{\mathsf{u}\alpha}e^{-\mathsf{v}\beta} = (\cos\alpha + \mathsf{u}\sin\alpha)(\cos\beta - \mathsf{v}\sin\beta).$$

标量部分为

$$\cos\alpha\cos\beta-(\mathsf{u}\cdot(-\mathsf{v}))\sin\alpha\sin\beta=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta\,(\mathsf{u}\cdot\mathsf{v}),$$

向量部分为

$$\sin\alpha\cos\beta\,\mathsf{u}-\cos\alpha\sin\beta\,\mathsf{v}+\sin\alpha\sin\beta\,(\mathsf{u}\times(-\mathsf{v})),$$

其中 $\mathsf{u}\times(-\mathsf{v})=-\mathsf{u}\times\mathsf{v}$，故向量部分为

$$\sin\alpha\cos\beta\,\mathsf{u}-\cos\alpha\sin\beta\,\mathsf{v}-\sin\alpha\sin\beta\,(\mathsf{u}\times\mathsf{v}).$$

同理展开和角四元数：

$$S_{\mathbb{H}}(p,q)=e^{\mathsf{u}\alpha}e^{\mathsf{v}\beta}=(\cos\alpha+\mathsf{u}\sin\alpha)(\cos\beta+\mathsf{v}\sin\beta).$$

标量部分为

$$\cos\alpha\cos\beta-(\mathsf{u}\cdot\mathsf{v})\sin\alpha\sin\beta,$$

向量部分为

$$\sin\alpha\cos\beta\,\mathsf{u}+\cos\alpha\sin\beta\,\mathsf{v}+\sin\alpha\sin\beta\,(\mathsf{u}\times\mathsf{v}).$$

当 $\mathsf{u}=\mathsf{v}$ 时，$\mathsf{u}\cdot\mathsf{v}=1$、$\mathsf{u}\times\mathsf{v}=0$，代入即得退化式。证毕。 □

命题 3.14 (差角四元数是三维旋转差异算子). 设 $p,q\in\mathbb{H}^{\times}$。则 $D_{\mathbb{H}}(p,q)$ 通过共轭作用给出从 q 的单位方向到 p 的单位方向的三维旋转：

$$\boxed{D_{\mathbb{H}}(p,q)\cdot\frac{q}{|q|}\cdot D_{\mathbb{H}}(p,q)^{-1}=\frac{p}{|p|}}$$

即 $D_{\mathbb{H}}(p,q)$ 是旋转差异算子。其标量部分对应四元数余弦相似度，向量部分的模对应四元数正弦相似度。

证明. 由定义

$$D_{\mathbb{H}}(p,q)=\frac{p\overline{q}}{|p||q|},$$

故

$$D_{\mathbb{H}}(p,q)\cdot\frac{q}{|q|}\cdot D_{\mathbb{H}}(p,q)^{-1}=\frac{p\overline{q}}{|p||q|}\cdot\frac{q}{|q|}\cdot\frac{q\overline{p}}{|q||p|}.$$

利用 $q\overline{q}=|q|^2$ 与 $\overline{q}\,q=|q|^2$，得

$$D_{\mathbb{H}}(p,q)\cdot\frac{q}{|q|}\cdot D_{\mathbb{H}}(p,q)^{-1}=\frac{p\,|q|^2\,\overline{p}}{|p|^2|q|^2|q|}=\frac{p\,\overline{p}}{|p|^2}\cdot\frac{q}{|q|}.$$

当 p,q 为单位四元数时，$p\overline{p}=|p|^2=1$，$|q|=1$，上式化为

$$D_{\mathbb{H}}(p,q)\,q\,D_{\mathbb{H}}(p,q)^{-1}=p.$$

一般情形由单位化归约。因此 $D_{\mathbb{H}}(p,q)$ 通过共轭作用把 q 的单位方向送到 p 的单位方向。标量部分与向量部分的分解由引理 3.2 给出。证毕。 □

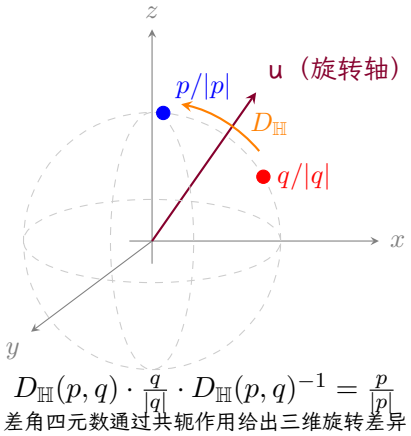


图 3.9: 差角四元数的三维旋转差异作用。$D_{\mathbb{H}}(p,q)=p\bar{q}/(|p||q|)$ 通过共轭作用 $v\mapsto DvD^{-1}$ 将 q 的单位方向送到 p 的单位方向，实现三维旋转差异算子。轴相同时退化为复数的角度差（命题 3.14、定理 3.2）。

命题 3.15 (差角四元数的复合律)**.** 设 $p,q,r\in\mathbb{H}^{\times}$。则

$$D_{\mathbb{H}}(p,q)\,D_{\mathbb{H}}(q,r)=D_{\mathbb{H}}(p,r).$$

即差角四元数满足旋转差异的复合律。

证明. 由定义，

$$D_{\mathbb{H}}(p,q)D_{\mathbb{H}}(q,r)=\frac{p\bar{q}}{|p||q|}\cdot\frac{q\bar{r}}{|q||r|}=\frac{p|q|^2\bar{r}}{|p||q|^2|r|}=\frac{p\bar{r}}{|p||r|}=D_{\mathbb{H}}(p,r).$$

证毕。 □

定理 3.1 (和角四元数是三维旋转复合算子)**.** 设 $p,q\in\mathbb{H}^{\times}$。则 $S_{\mathbb{H}}(p,q)=pq/(|p||q|)$ 通过共轭作用给出旋转复合：先由 q 给出旋转，再由 p 给出旋转，复合结果为 $S_{\mathbb{H}}(p,q)$ 的共轭作用。

证明. 对纯虚四元数 v，共轭作用满足

$$(pq)v(pq)^{-1}=p\big(qvq^{-1}\big)p^{-1}.$$

因此，先由 q 作用再由 p 作用，复合等价于由 pq 作用。单位化后即得 $S_{\mathbb{H}}(p,q)=pq/(|p||q|)$ 通过共轭作用给出旋转复合。证毕。 □

定理 3.2 (和角四元数的轴相同时退化与复数情形平行)**.** 当 p,q 的轴相同（$\mathsf{u}=\mathsf{v}$）时，差角四元数与和角四元数分别退化为

$$D_{\mathbb{H}}(p,q)=e^{\mathsf{u}(\alpha-\beta)},\qquad S_{\mathbb{H}}(p,q)=e^{\mathsf{u}(\alpha+\beta)},$$

与复指数相似度与复指数趋势完全平行。标量部分对应余弦族，向量部分的模对应正弦族。

证明. 由引理 3.2，轴相同时差角四元数化为

$$D_{\mathbb{H}}(p,q) = \cos(\alpha-\beta) + \mathsf{u}\sin(\alpha-\beta) = e^{\mathsf{u}(\alpha-\beta)},$$

和角四元数化为

$$S_{\mathbb{H}}(p,q) = \cos(\alpha+\beta) + \mathsf{u}\sin(\alpha+\beta) = e^{\mathsf{u}(\alpha+\beta)}.$$

标量部分分别为 $\cos(\alpha-\beta)$ 与 $\cos(\alpha+\beta)$，对应余弦相似度与余弦趋势；向量部分的模分别为 $|\sin(\alpha-\beta)|$ 与 $|\sin(\alpha+\beta)|$，对应正弦相似度与正弦趋势。复情形只有一个固定轴 i，故上述退化即复指数相似度与复指数趋势。证毕。 □

定理 3.3 (四元数指数趋势的内积-叉积分解). 设 $p, q \in \mathbb{H}^{\times}$。写

$$p = p_0 + \mathsf{p}, \qquad q = q_0 + \mathsf{q},$$

其中 $p_0, q_0 \in \mathbb{R}$，p, q 为纯虚四元数。则

$$\mathsf{Tendency}^{\mathbb{H}}(p,q) := p\bar{q}$$

满足

$$\mathsf{Sc}\big(\mathsf{Tendency}^{\mathbb{H}}(p,q)\big) = p_0 q_0 + \mathsf{p}\cdot\mathsf{q} = \langle p, q\rangle,$$

即标量部分为四元数内积，也就是四元数余弦趋势。若 p, q 为纯虚四元数，即 $p = \mathsf{p}$，$q = \mathsf{q}$，则

$$\mathsf{Vec}\big(\mathsf{Tendency}^{\mathbb{H}}(p,q)\big) = -\mathsf{p}\times\mathsf{q},$$

从而

$$\big\|\mathsf{Vec}\big(\mathsf{Tendency}^{\mathbb{H}}(p,q)\big)\big\| = \|\mathsf{p}\|\,\|\mathsf{q}\|\sin\theta,$$

即向量部分的模为四元数正弦趋势，方向由叉积给出。

证明. 由四元数乘法公式

$$(a+\mathsf{A})(b+\mathsf{B}) = ab - \mathsf{A}\cdot\mathsf{B} + a\mathsf{B} + b\mathsf{A} + \mathsf{A}\times\mathsf{B}.$$

取 $b = q_0$，$\mathsf{B} = -\mathsf{q}$，则

$$p\bar{q} = (p_0 + \mathsf{p})(q_0 - \mathsf{q}).$$

标量部分为

$$p_0 q_0 - \mathsf{p}\cdot(-\mathsf{q}) = p_0 q_0 + \mathsf{p}\cdot\mathsf{q}.$$

若 $p_0 = q_0 = 0$，则

$$p\bar{q} = \mathsf{p}(-\mathsf{q}) = -\mathsf{p}\times\mathsf{q} + \mathsf{p}\cdot\mathsf{q},$$

其中标量部分为 $\mathsf{p}\cdot\mathsf{q}$，向量部分为 $-\mathsf{p}\times\mathsf{q}$。因此向量部分的模为

$$\|\mathsf{p}\times\mathsf{q}\| = \|\mathsf{p}\|\,\|\mathsf{q}\|\sin\theta.$$

证毕。 □

例 3.1 (四元数指数相似度的数值示例). 取

$$p = i, \qquad q = 1.$$

则

$$D_{\mathbb{H}}(p, q) = \frac{i \cdot 1}{1 \cdot 1} = i.$$

写

$$i = \cos\frac{\pi}{2} + i \sin\frac{\pi}{2},$$

故标量部分为 $\cos(\pi/2) = 0$，向量部分为 $i \sin(\pi/2) = i$，模为 1。它通过共轭作用给出从 1 到 i 的三维旋转差异：绕 i 轴旋转角 π。其差角四元数与和角四元数（此处 $q = 1$，二者相等）均为 i，体现了四元数情形与复数情形的一致性，同时保留了三维旋转轴的信息。

注 3.8 (四元数差角四元数的非交换性). 复指数相似度在同时左乘或同时右乘公共因子时均不变；四元数差角四元数则不同：右乘公共因子不变，而左乘公共因子一般给出共轭变换

$$D_{\mathbb{H}}(rp, rq) = r\, D_{\mathbb{H}}(p, q)\, \overline{r}.$$

这正是四元数非交换性在相似度层面的表现。若 r 与 $D_{\mathbb{H}}(p, q)$ 交换，则共轭变换退化为不变。四元数差角四元数因此不仅记录“旋转角”，还记录“旋转轴”，并与 $SU(2) \to SO(3)$ 的二重覆盖结构相容。

注 3.9 (与 12 种相似度/趋势谱系的关系). 复指数相似度与复指数趋势把其中**基础差角**的余弦族与正弦族打包为复数：

$$\mathsf{Similarity}^{\mathbb{C}} = \mathsf{cosine} + i\, \mathsf{sine},$$

$$\mathsf{Tendency}^{\mathbb{C}} = \mathsf{cosine_tendency} + i\, \mathsf{sine_tendency}.$$

四元数情形按角度差与角度和定义差角四元数与和角四元数：

$$D_{\mathbb{H}}(p, q) = \frac{p\overline{q}}{|p||q|}, \qquad S_{\mathbb{H}}(p, q) = \frac{pq}{|p||q|}.$$

当轴相同时，它们分别退化为 $e^{\mathsf{u}(\alpha-\beta)}$ 与 $e^{\mathsf{u}(\alpha+\beta)}$，与复数情形完全平行；一般情形下，标量部分对应余弦族，向量部分对应正弦族，交叉项 $\mathsf{u} \times \mathsf{v}$ 编码两轴之间的扭转，它们通过共轭作用给出三维旋转差异与三维旋转复合。

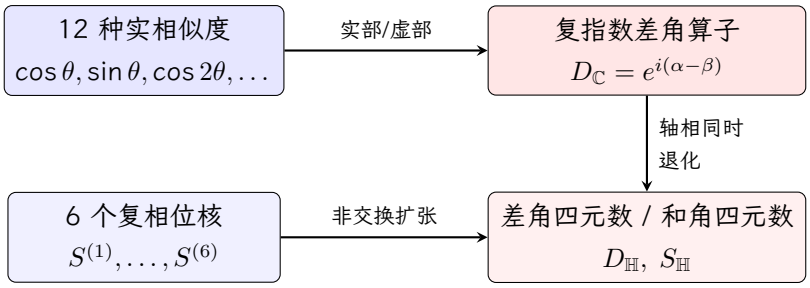


图 3.10：12 种实相似度到复指数/四元数打包的结构关系。6 个复相位核是 12 种实相似度的复打包；复指数差角算子是相位核的二维旋转实现；差角/和角四元数是同一逻辑在三维旋转中的非交换扩张（注释 3.9）。

3.9 平方反比定律的几何根源

定理 3.4 (平方反比定律的几何推导)**.** 设 F 是以 O 为中心的径向矢量场，在 O 之外无源，且 F 的大小只依赖于到 O 的距离 r（球对称性）。若 F 穿过任意包围 O 的闭合曲面的总通量为常数 Φ_0，则 F 的大小必与距离的平方成反比：

$$F(r) = \frac{\Phi_0}{4\pi r^2}.$$

证明. 取包围 O 的球面 S_r（半径为 r）。由前提，F 的大小只依赖于 r，因此在半径为 r 的球面上 $F(r)$ 为常数；方向处处沿径向，故 F 与面元外法向量 $\mathsf{n} = \frac{\mathsf{r}}{r}$ 处处平行。穿过球面的总通量为：

$$\Phi_0 = \oiint_{S_r} \mathsf{F}\cdot d\mathsf{S} = \oiint_{S_r} F(r)\, dS = F(r) \oiint_{S_r} dS = F(r)\cdot 4\pi r^2.$$

解出 $F(r) = \Phi_0/(4\pi r^2)$。因此 $F(r) \propto 1/r^2$。 □

推论 3.2 (平方反比衰减与通量守恒（单向蕴含）)**.** 定理 3.4 的逆命题在球面上成立：若以 O 为心的径向矢量场按

$$\mathsf{F}(\mathsf{r}) = \frac{C}{r^2}\frac{\mathsf{r}}{r}$$

衰减，则它穿过任意以 O 为心的球面的通量恒为常数 $4\pi C$。此外，同一形式 $\mathsf{F} = C\mathsf{r}/r^3$ 在 $r > 0$ 处无源（$\nabla\cdot\mathsf{F} = 0$），故由散度定理，它穿过任意包围 O 的闭合曲面的通量也恒为 $4\pi C$。

证明. 对以 O 为心、半径 r 的球面 S_r，

$$\oiint_{S_r} \mathsf{F}\cdot d\mathsf{S} = \oiint_{S_r} \frac{C}{r^2}\, dS = \frac{C}{r^2}\oiint_{S_r} dS = \frac{C}{r^2}\cdot 4\pi r^2 = 4\pi C,$$

结果与 r 无关，故球面通量守恒。对任意包围 O 的闭合曲面 Σ，在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{O\}$ 的区域内对 F 用散度定理（$r>0$ 时 $\nabla\cdot\mathsf{F} = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\big(r^2\cdot\frac{C}{r^2}\big) = 0$），得 Σ 与同心球面 S_r 的通量相等，故亦为 $4\pi C$。 □

注 3.10 ("通量守恒"与"平方反比衰减"不是无条件等价的). 定理 3.4 与推论 3.2 合起来给出的是如下两条单向蕴含，而不是"通量守恒 $\Longleftrightarrow$ 平方反比衰减":

(i) **(充分性)** 若 $\mathsf{F} = C\mathsf{r}/r^3$，则 F 在 $r>0$ 处无源，且任意包围 O 的闭曲面上通量恒为 $4\pi C$;

(ii) **(必要性)** 若径向场 $\mathsf{F} = F(r)\hat{\mathsf{r}}$ 穿过任意以 O 为心的球面的通量为常数 Φ_0，则 $F(r) = \Phi_0/(4\pi r^2)$; 此时 $\nabla\cdot\mathsf{F}=0$（$r>0$）由结论自动成立，无需另设。

因此"互为充要条件"的说法必须收窄: 定理 3.4 的前提是「穿过任意包围 O 的闭曲面的通量为常数」，(ii) 则只把球面写进前提，两侧的前提并不对称; (ii) 中「无源」是结论的推论而非前提。前提去掉后等价性即失效——$\mathsf{F} = f(r)\hat{\mathsf{r}}$、$f(r) = 1/r^2 + 1$（$r>1$）的场在区域 $r>1$ 内无源、球对称，但其球面通量 $\Phi(r) = 4\pi(1+r^2)$ 随 r 变化，故它是定理 3.4 的反例（通量非常数而衰减非纯 r^{-2}），见「矢量分析」章的 Example 15.13。

例 3.2 (牛顿万有引力定律). 取源 O 处置质量 M，引力场 g 穿过包围 M 的闭合曲面的通量为 $\Phi_0 = -4\pi GM$。这里通量为负值，因为引力场的方向约定为指向源点（与径向向外方向相反）。代入定理 3.4 得:

$$\mathsf{g}(\mathsf{r}) = -G\frac{M}{r^2}\cdot\frac{\mathsf{r}}{r}.$$

例 3.3 (库仑定律). 取源 O 处置电荷 Q，电场 E 穿过包围 Q 的闭合曲面的通量为 $\Phi_0 = Q/\varepsilon_0$。代入定理 3.4 得:

$$\mathsf{E}(\mathsf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\cdot\frac{\mathsf{r}}{r}.$$

注 3.11 (平方反比定律与三种对称中心). 平方反比定律体现了三种对称中心的协同作用:

(i) **旋转对称（i-对称）**: 源点 O 具有全空间旋转对称性——以 O 为球心的任意球面上，场的大小处处相等。

(ii) **比例对称（1-对称）**: 场的衰减按 $1/r^2$ 进行，即距离每增加一倍，场的大小缩小为原来的 $1/4$。

(iii) **加法反射对称（0-对称）**: 场的径向方向在通过源点 O 的任意直线上呈现反射对称。

表 3.4: 三种基本生成变换、向量运算与对称中心的完整对应

对称中心与对称类型	基本变换	向量运算	守恒量
0（加法反射对称）	平移	向量加法 $\mathsf{u}+\mathsf{v}$	动量
		向量减法 $\mathsf{u}-\mathsf{v}$	
		内积 $\mathsf{a}\cdot\mathsf{b}$	
		反射	
1（$c\neq 1$，乘法缩放反射对称）	缩放	标量乘法 $\alpha\mathsf{u}$	相空间体积
		折射（正弦趋势缩放）	
		模长的缩放	
1（$c=1$）/ i（乘法取逆/i-对称）	旋转	外积 $\mathsf{a}\times\mathsf{b}$	角动量
		复数乘法 z_1z_2	
		四元数乘法	
		复指数相似度、差角四元数、和角四元数	

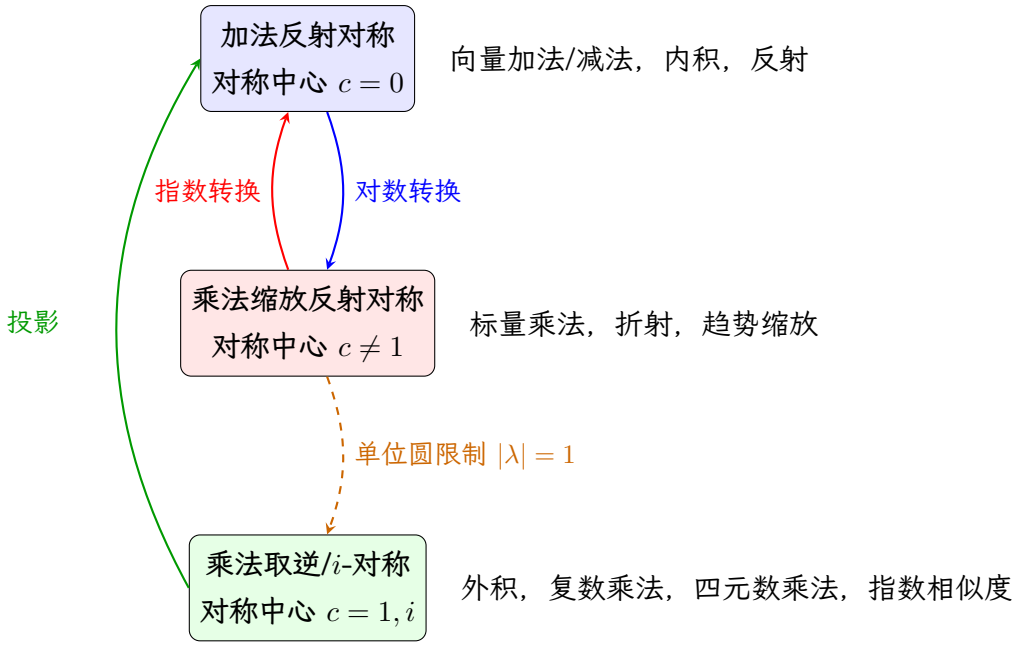


图 3.11：三种对称中心与向量运算的对应关系。加法反射对称（$c=0$）对应向量加法/减法、内积、反射；乘法缩放反射对称（$c\neq 1$）对应标量乘法、折射、趋势缩放；乘法取逆/i-对称（$c=1,i$）对应外积、复数乘法、四元数乘法、复指数相似度与差角/和角四元数。对数/指数映射实现加法反射对称与乘法缩放反射对称之间的转换，单位圆限制（$|\lambda|=1$）实现乘法缩放反射对称到乘法取逆对称的层级递进。

3.10　三种对称中心与向量运算的对应总表

注 3.12 (本章的守恒与闭合主题). 本章的守恒主题由三组不变性构成：余弦趋势（内积）在正交群 $O(n)$ 下守恒（命题 3.7），正弦趋势的绝对值（外积的模）在纯旋转 $SO(3)$ 下守恒（命题 3.8），以及反射保持模长守恒（定义 3.23）与折射保持正弦趋势在界面法向上的守恒（定义 3.24）；径向无源场的通量在闭合曲面上守恒（定理 3.4 及推论 3.2）。闭合主题则由反射对合给出的 2-周期闭合轨道（定义 3.23）与闭合曲面上的通量判据共同承载。这些守恒量与闭合判据，是“周期基础”章三大守恒律（动量、角动量、相空间体积）在向量运算层面的具体显现。

3.11　对合与二周期：离散对称的周期结构

本章建立的三种对称中心与向量运算的对应，有一个直接而严格的周期后果：**无不动点的对合给出的闭合轨道周期恰为 2**。这既是本章与全书「周期」主题的接口，也是最小非平凡周期在向量层面的第一个实例。

命题 3.16 (对合诱导 2-周期闭合轨道). 设 $\sigma : X \to X$ 满足 $\sigma^2 = \mathrm{id}$ 且在 X 上无不动

点。则对每个 $x \in X$，轨道

$$\mathcal{O}_x = \{x,\ \sigma(x)\}$$

恰含两个元素，σ 在 $\mathcal{O}_x$ 上的限制是一个 2-循环；即 σ 的每条轨道都是最小正周期为 2 的闭合轨道。

证明. 由 $\sigma^2 = \mathrm{id}$ 得 $\sigma(\sigma(x)) = x$，故 $\mathcal{O}_x = \{x, \sigma(x)\}$ 在 σ 下封闭。又无不动点蕴含 $\sigma(x) \neq x$，故 $\mathcal{O}_x$ 恰含两个元素。于是 $\sigma^2(x) = x$ 而 $\sigma(x) \neq x$，最小正周期为 2。 □

推论 3.3 (本章两种对称中心都给出 2-周期). 在本章的生成变换中：

(i) **加法反射** $\mathsf{v} \mapsto -\mathsf{v}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{\mathsf{0}\}$ 上无不动点，故给出 2-周期闭合轨道；其对称中心为 $c = 0$。

(ii) **乘法取逆** $z \mapsto z^{-1}$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0, 1, -1\}$ 上无不动点（因 $z^{-1} = z \iff z = \pm 1$），同样给出 2-周期闭合轨道；其对称中心为 $c = i$。

两者共同说明：**严格周期不必来自连续旋转，离散对合同样产生周期**，只是它只能给出最小可能的非平凡周期 2。

证明. (i) $-\mathsf{v} = \mathsf{v} \iff \mathsf{v} = \mathsf{0}$，故在 $\mathbb{R}^n \setminus \{\mathsf{0}\}$ 上无不动点，由命题 3.16 得 2-周期。(ii) 同理，$z^{-1} = z \iff z^2 = 1 \iff z = \pm 1$。 □

注 3.13 (与「周期」主题的接口). 命题 3.16 给出本章在「周期」主题上的入口：对合是继三种连续变换之后最简单的周期机制，且它产生的周期只能是 2——这正是「周期基础」章「有限阶作用 $\Rightarrow$ 闭合轨道」中阶为 2 的最简非平凡情形。由此，本章的三种对称中心在周期层面获得统一解释：

$$c = 0 \text{ (加法反射)}, \qquad c = i \text{ (乘法取逆)} \implies \text{2-周期闭合轨道.}$$

至于 $c = 1$（缩放）为何不产生闭合轨道：连续缩放群 $(\mathbb{R}^+, \times)$ **无扭**，没有非平凡的有限阶元素（见「周期基础」章 Corollary 1.7）。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	向量加法 $\mathsf{u}+\mathsf{v}$（定义 3.4）构成交换群（命题 3.1）；向量和 $\mathsf{a}+\mathsf{b}$ 的模长即半角余弦趋势（命题 3.9）。
缩放	标量乘法 $\alpha\mathsf{u}$ 的模长缩放（定义 3.5）；平方反比定律 $F(r)\propto r^{-2}$（定理 3.4）与推论 3.2。
旋转	复数乘法将辐角相加、模长相乘（命题 3.11）；四元数乘法实现三维旋转的复合（命题 3.13）；差角四元数作为三维旋转差异算子（命题 3.14）；和角四元数作为三维旋转复合算子（定理 3.1）。
守恒	余弦趋势（内积）在 $O(n)$ 下不变（命题 3.7）；正弦趋势的绝对值（外积的模）在 $SO(3)$ 下不变（命题 3.8）；反射保持模长、折射保持正弦趋势在界面法向上的守恒（定义 3.23、3.24）。
对称	反射对合体现加法反射对称 $c=0$（定义 3.23）；折射缩放体现乘法缩放反射对称 $c\neq 1$ 对 i-对称的调制（定义 3.24）；差角四元数在右乘下不变、左乘下共轭变换（注释 3.8）。
闭合	反射两次回到自身 $\mathsf{v}''=\mathsf{v}$，构成周期为 2 的闭合轨道（定义 3.23）；平方反比定律以闭合曲面上的通量守恒为判据（定理 3.4、推论 3.2）。
周期	复数乘法中辐角相加使旋转角以 2π 为周期复合（命题 3.11）；反射的 2-周期闭合轨道是本章最小的周期结构（定义 3.23）；差角四元数的复合律封闭（命题 3.15）；轴相同时四元数情形退化为复数的角度差与角度和（定理 3.2）。

本章思考题

题 1 根据定义 3.2 与定义 3.3，说明标量与矢量的本质区别不在于“是否带方向”，而在于**在群表示下的变换律**。请举出两个具体例子：一个标量场与一个矢量场，并验证它们在空间旋转下的变换行为确实不同。

题 2 证明命题 3.1：$\mathbb{R}^n$ 在向量加法下构成交换群，零向量为单位元，负向量为逆元。进一步说明，加法反射 $\sigma_0(\mathsf{u})=-\mathsf{u}$ 是以 $\mathsf{0}$ 为唯一不动点的对合自同构，并指出它生成的群同构于 C_2。

题 3 验证引理 3.1 中的笛卡尔积生成：

$$12 = \{\text{差角}, \text{和角}\} \times \{\text{基础}, \text{倍角}, \text{半角}\} \times \{\cos, \sin\}.$$

请分别写出差角基础、差角倍角、差角半角、和角基础、和角倍角、和角半角对应的六个余弦相似度与六个正弦相似度的显式表达式（可参考定义 3.9 至定义 3.14）。

题 4 取 $\mathsf{a} = (3, 4)$，$\mathsf{b} = (1, \sqrt{3})$，计算：

(i) 两向量的辐角 α 与 β；

(ii) 有符号差角 $\alpha - \beta$ 与和角 $\phi = \alpha + \beta$；

(iii) 12 种相似度中**基础差角余弦、基础差角正弦、基础和角余弦、基础和角正弦**的具体数值；

(iv) 12 种趋势中对应上述四种相似度的趋势值（模长乘积 $\|\mathsf{a}\|\|\mathsf{b}\|$ 乘相似度）。

并验证 $(\text{cosine})^2 + (\text{sine})^2 = 1$。

题 5 证明命题 3.9：当 $\|\mathsf{a}\| = \|\mathsf{b}\| = r$ 且夹角为 θ 时，

$$\|\mathsf{a} + \mathsf{b}\| = 2r\cos\frac{\theta}{2}, \qquad \|\mathsf{a} - \mathsf{b}\| = 2r\sin\frac{\theta}{2}.$$

再说明：若去掉等模长条件，公式应如何修正？为什么此时不能简化为单一半角三角函数形式（参见注 3.5）。

题 6 验证定义 3.23 中的反射变换：

$$\mathsf{v}' = \mathsf{v} - 2(\mathsf{v}\cdot\mathsf{n})\mathsf{n}$$

是对合（$\mathsf{v}'' = \mathsf{v}$），且保持模长（$\|\mathsf{v}'\| = \|\mathsf{v}\|$）。进一步证明：反射前后方向与法线的倍角余弦相似度守恒，即 $\cos 2\theta_{\text{in}} = \cos 2\theta_{\text{out}}$。最后说明为什么反射给出本章最小的周期结构——周期为 2 的闭合轨道。

题 7 证明斯涅尔定律的临界角结论（命题 3.10）：当 $n_1 > n_2$ 且入射角 $\theta_1 > \theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ 时，斯涅尔定律要求 $\sin\theta_2 > 1$，在实数域无解，发生全内反射。请给出一个具体数值例子，并计算临界角。

题 8 证明复指数差角算子

$$D_{\mathbb{C}}(z_1, z_2) = \frac{z_1\overline{z_2}}{|z_1||z_2|}$$

是二维旋转差异算子，即

$$D_{\mathbb{C}}(z_1, z_2)\cdot\frac{z_2}{|z_2|} = \frac{z_1}{|z_1|}$$

（命题 3.12）。并验证复合律

$$D_{\mathbb{C}}(z_1, z_2)D_{\mathbb{C}}(z_2, z_3) = D_{\mathbb{C}}(z_1, z_3).$$

题 9 根据定义 3.27，写出差角四元数 $D_{\mathbb{H}}(p,q) = p\bar{q}/(|p||q|)$ 与和角四元数 $S_{\mathbb{H}}(p,q) = pq/(|p||q|)$ 的显式表达式。证明当 p, q 的旋转轴相同时（$\mathsf{u} = \mathsf{v}$），差角四元数与和角四元数分别退化为

$$e^{\mathsf{u}(\alpha-\beta)}, \qquad e^{\mathsf{u}(\alpha+\beta)},$$

与复数情形完全平行（定理 3.2）。

题 10 证明定理 3.3：对 $p = p_0 + \mathsf{p}$、$q = q_0 + \mathsf{q}$，四元数指数趋势 $\mathrm{Tendency}^{\mathbb{H}}(p,q) = p\bar{q}$ 满足

$$\mathrm{Sc}(p\bar{q}) = p_0 q_0 + \mathsf{p}\cdot\mathsf{q},$$

且当 p, q 为纯虚四元数时，

$$\mathrm{Vec}(p\bar{q}) = -\mathsf{p}\times\mathsf{q}.$$

请利用四元数乘法公式 $(a+\mathsf{A})(b+\mathsf{B}) = ab - \mathsf{A}\cdot\mathsf{B} + a\mathsf{B} + b\mathsf{A} + \mathsf{A}\times\mathsf{B}$ 完成证明。

题 11 证明定理 3.4：设 F 是以 O 为中心的径向矢量场，在 O 之外无源，且 F 的大小只依赖于距离 r，穿过任意包围 O 的闭合曲面的总通量为常数 Φ_0。则 $F(r) = \Phi_0/(4\pi r^2)$。再证明其逆命题（推论 3.2）：若径向场按 C/r^2 衰减，则穿过任意以 O 为心的球面的通量恒为 $4\pi C$。

题 12 验证命题 3.7 与命题 3.8：余弦趋势（内积）在正交群 $O(n)$ 下不变；正弦趋势的绝对值（外积的模）在纯旋转 $SO(3)$ 下不变。请分别用矩阵计算证明，并说明这两条守恒律分别对应“平移方向”与“旋转方向”上的投影度量守恒。

题 13 综合题：根据表 3.4 与注释 3.12，说明为什么本章把**梯度**、**散度**、**旋度**与**平移**、**缩放**、**旋转**之间的关系表述为“形式对应”而非严格定理。请从“变换作用于空间”与“算子作用于场”的层次差异出发，讨论这一表述的谨慎性，并指出在什么附加条件下这一对应可以成为严格命题（可参考「矢量分析」章的相关讨论）。

第 4 章

函数与极限

注 4.1 (本章定位). 数学的研究对象是量与形，而函数是描述量与量之间关系的核心工具。本章从函数的基本定义出发，逐步展开极限、连续性、导数、微分与积分的分析理论，为后续章节的严格论证提供分析基础。

本章的核心工作之一，是将“标量与矢量”章中建立的**相似度与趋势谱系**从三角函数层面扩充到微积分层面。在向量层面，相似度通过两向量的辐角差/和来计算。在函数层面，我们引入**极限角**的概念——函数在一点处的导数即该点切线方向的正切值（$f'(a) = \tan\theta_a$），从而将辐角差/和的计算转化为极限角差/和的计算。这一扩充使得相似度和趋势不再依赖于具体的三角函数形式，而是通过**微分和积分**直接计算，适用范围从离散向量推广到连续函数。

本章七主题导引：平移——导数（方向信息）与极限角 $\theta_f(a) = \arctan f'(a)$；缩放——积分（趋势信息）与对数导数（1-对称与 0-对称的转换）；旋转——函数复合与反函数（旋转闭合性）；守恒——微积分基本定理（方向与趋势的对偶守恒）；对称——奇偶分解（加法反射对称 $c = 0$）；闭合——周期函数的单调区间结构；周期——周期函数的三种基本类型（平移周期、比例周期、旋转周期）。

4.1 函数

4.1.1 函数的基本定义

定义 4.1 (函数). 设 X 和 Y 是两个非空集合。若存在一个对应法则 f，使得对每个 $x \in X$，存在唯一的 $y \in Y$ 与之对应，则称 f 为从 X 到 Y 的**函数**，记作 $f : X \to Y$。

- X 称为 f 的**定义域**，记作 $\mathrm{dom}(f)$。
- Y 称为 f 的**陪域**，记作 $\mathrm{codom}(f)$。
- 对 $x \in X$，唯一的对应元素记作 $f(x)$，称为 x 在 f 下的**像**。
- 集合 $f(X) := \{f(x) : x \in X\} \subseteq Y$ 称为 f 的**值域**，记作 $\mathrm{im}(f)$。

两个函数 f 和 g 称为相等，当且仅当它们有相同的定义域、相同的陪域，且对所有定义域中的 x 有 $f(x) = g(x)$。

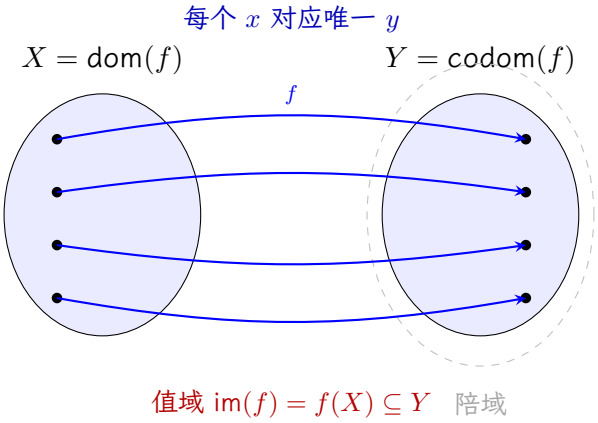


图 4.1: 函数的集合图示。左椭圆为定义域 X，右椭圆为陪域 Y，蓝色箭头表示对应法则 f。落在 Y 内的小虚线椭圆是值域 $\mathrm{im}(f)$。

定义 4.2 (函数的复合). 若 $f : X \to Y$，$g : Y \to Z$，则复合函数 $g \circ f : X \to Z$ 定义为 $(g \circ f)(x) = g(f(x))$。复合运算满足结合律：$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$。

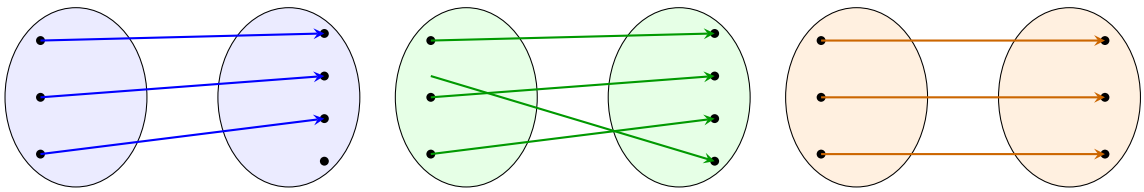
定义 4.3 (像集与原像集). 设 $f : X \to Y$。对 $A \subseteq X$，$f(A) := \{f(x) : x \in A\}$ 称为 A 的像集。对 $B \subseteq Y$，$f^{-1}(B) := \{x \in X : f(x) \in B\}$ 称为 B 的原像集。

定义 4.4 (单射、满射与双射). 设 $f : X \to Y$。

(i) 若 $f(X) = Y$，则称 f 为**满射**。

(ii) 若 $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$，则称 f 为**单射**。

(iii) 既单且满的函数称为**双射**。双射存在唯一的**逆函数** $f^{-1} : Y \to X$，满足 $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X$ 且 $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y$。



(a) 单射
不同 x 映到不同 y；
Y 中可能有点没被用到

(b) 满射
每个 y 都被某个 x 映到；
可能多个 x 映到同一个 y

(c) 双射
既单且满；
存在唯一逆映射
$f^{-1} : Y \to X$

图 4.2: 单射、满射、双射的判别图示。三种映射在“是否每个 x 唯一对应、是否覆盖整个 Y”上的差异一目了然。

命题 4.1 (反函数复合的顺序反转). 若 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 均为双射，则 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$。

证明. 首先验证 $f^{-1} \circ g^{-1}$ 是 $g \circ f$ 的左逆。对任意 $x \in X$，

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f)(x) = f^{-1}(g^{-1}(g(f(x)))) = f^{-1}(f(x)) = x.$$

故 $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = \mathsf{id}_X$。

再验证它是右逆。对任意 $z \in Z$，

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1})(z) = g(f(f^{-1}(g^{-1}(z)))) = g(g^{-1}(z)) = z.$$

故 $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = \mathsf{id}_Z$。

由逆函数的唯一性（双射的逆是唯一的），$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$。 □

4.1.2 函数的特性：对称性、方向性、旋转性与周期性

定义 4.5 (对称性——奇偶性). 设 $f : X \to \mathbb{R}$，其中 $X \subseteq \mathbb{R}$ 关于原点对称。

(i) 若对所有 $x \in X$ 有 $f(-x) = -f(x)$，则称 f 为**奇函数**，对应加法反射对称 ($c = 0$)。

(ii) 若对所有 $x \in X$ 有 $f(-x) = f(x)$，则称 f 为**偶函数**。

定理 4.1 (奇偶分解定理). 任意定义在关于原点对称的集合 $X \subseteq \mathbb{R}$ 上的函数 $f : X \to \mathbb{R}$ 可唯一分解为一个奇函数与一个偶函数之和：

$$f(x) = f_{\mathsf{odd}}(x) + f_{\mathsf{even}}(x),$$

其中 $f_{\mathsf{odd}}(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$，$f_{\mathsf{even}}(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$。

证明. **存在性**：定义 $f_{\mathsf{odd}}(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$，$f_{\mathsf{even}}(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$。验证 f_{odd} 是奇函数：

$$f_{\mathsf{odd}}(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -\frac{f(x) - f(-x)}{2} = -f_{\mathsf{odd}}(x).$$

验证 f_{even} 是偶函数：

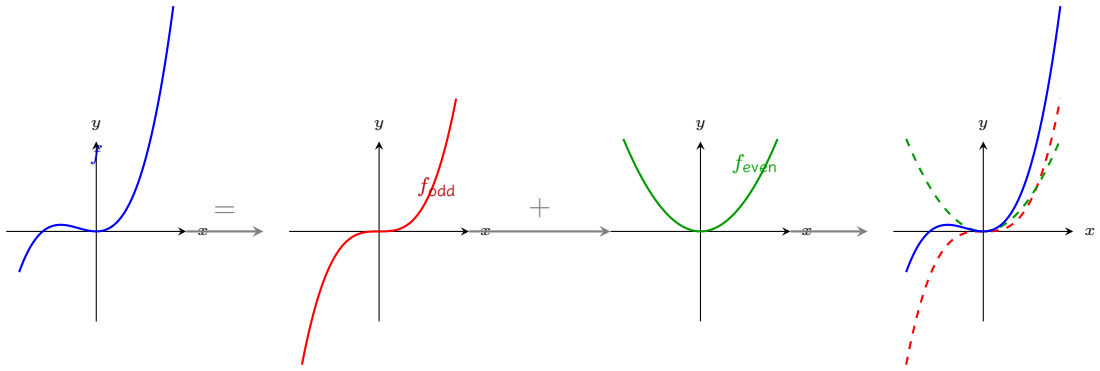
$$f_{\mathsf{even}}(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = f_{\mathsf{even}}(x).$$

且 $f(x) = f_{\mathsf{odd}}(x) + f_{\mathsf{even}}(x)$。

唯一性：设另有分解 $f = g + h$，其中 g 是奇函数，h 是偶函数。则

$$f(x) = g(x) + h(x), \qquad f(-x) = g(-x) + h(-x) = -g(x) + h(x).$$

两式相减得 $f(x) - f(-x) = 2g(x)$，故 $g(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2} = f_{\mathsf{odd}}(x)$。两式相加得 $f(x) + f(-x) = 2h(x)$，故 $h(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} = f_{\mathsf{even}}(x)$。因此分解唯一。 □



(a) 一般函数　(b) 奇部　(c) 偶部　(d) 奇 + 偶 = f

图 4.3: 奇偶分解定理的几何图像。任意函数 f（蓝）唯一分解为奇部 f_{odd}（红）与偶部 f_{even}（绿）之和。

定义 4.6 (方向性——单调性). 设 $f : I \to \mathbb{R}$，其中 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为一区间。

(i) 若 $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \le f(x_2)$，称 f 在 I 上**单调递增**。

(ii) 若 $x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$，称 f 在 I 上**严格单调递增**。

(iii) 若 $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \ge f(x_2)$，称 f 在 I 上**单调递减**。

(iv) 若 $x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$，称 f 在 I 上**严格单调递减**。

命题 4.2 (严格单调函数的反函数存在性). 若 $f : I \to \mathbb{R}$ 在区间 I 上严格单调，则 f 为单射，$f : I \to f(I)$ 为双射，存在唯一的反函数 $f^{-1} : f(I) \to I$，且 f^{-1} 在 $f(I)$ 上也严格单调。

证明. **单射性**：设 $x_1 \neq x_2$。不妨设 $x_1 < x_2$。若 f 严格递增，则 $f(x_1) < f(x_2)$，故 $f(x_1) \neq f(x_2)$。若 f 严格递减，则 $f(x_1) > f(x_2)$，故 $f(x_1) \neq f(x_2)$。因此 f 是单射。

双射性：限制陪域为 $f(I)$ 后，$f : I \to f(I)$ 是满射（由 $f(I)$ 的定义）且是单射（由上一步），故为双射。

反函数的存在唯一性：双射必存在唯一的反函数 $f^{-1} : f(I) \to I$。

反函数的单调性：设 f 严格递增。取 $y_1, y_2 \in f(I)$ 满足 $y_1 < y_2$。设 $x_1 = f^{-1}(y_1)$，$x_2 = f^{-1}(y_2)$。若 $x_1 \ge x_2$，则由 f 严格递增得 $y_1 = f(x_1) \ge f(x_2) = y_2$，与 $y_1 < y_2$ 矛盾。故 $x_1 < x_2$，即 $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$，$f^{-1}$ 严格递增。f 严格递减的情形同理。 □

定义 4.7 (旋转闭合性——函数的复合迭代). 设 $f : X \to X$。

(i) **函数的幂**：$f^0 := \mathrm{id}_X$，$f^{n+1} := f \circ f^n$ $(n \ge 0)$。

(ii) **旋转闭合性**：若存在最小正整数 $n \ge 1$ 使得 $f^n = \mathrm{id}_X$，则称 f 具有 n 阶旋转闭合性。

命题 4.3 (旋转闭合性蕴含双射). 设 $f : X \to X$。若存在 $n \geq 1$ 使得 $f^n = \mathrm{id}_X$，则 f 是双射，且 $f^{-1} = f^{n-1}$。

证明. 验证 f 是双射：f 是单射，因为若 $f(x_1) = f(x_2)$，则 $f^n(x_1) = f^{n-1}(f(x_1)) = f^{n-1}(f(x_2)) = f^n(x_2)$，即 $x_1 = x_2$。f 是满射，因为对任意 $x \in X$，$x = f^n(x) = f(f^{n-1}(x))$，故 x 是 $f^{n-1}(x)$ 的像。f 的逆为 f^{n-1}：$f \circ f^{n-1} = f^n = \mathrm{id}_X$ 且 $f^{n-1} \circ f = f^n = \mathrm{id}_X$。 □

注 4.2 (函数复合与旋转的关系). 函数复合本身不是旋转，而是**平移** (左平移 $f \mapsto g \circ f$)。旋转闭合性（$f^n = \mathrm{id}$）之所以称为"旋转"，是因为它对应有限阶元素的概念：f 作为函数空间 X^X 中的元素，其阶为 n，在复合运算下生成循环群 $\langle f \rangle \cong C_n$。这是有限旋转周期（"周期基础"章定义 1.21）在函数空间中的具体实现。

定义 4.8 (周期性——对称性、方向性与旋转性的协同). 周期可以理解为函数在对称性 (0-对称)、方向性（1-对称）和旋转性（i-对称）的协同作用下产生的重复模式。根据主导对称中心的不同，周期函数分为三种基本类型：

(i) **平移周期（0-对称主导）**：设 $X \subseteq \mathbb{R}$ 满足 $X + T = X$。若存在 $T > 0$ 使得 $f(x + T) = f(x)$ 对所有 $x \in X$ 成立，则称 f 具有平移周期 T。

(ii) **比例周期（1-对称主导）**：设 $X \subseteq \mathbb{R}^+$ 满足 $qX = X$。若存在 $q > 0, q \neq 1$ 使得 $f(qx) = f(x)$ 对所有 $x \in X$ 成立，则称 f 具有比例周期 q。

(iii) **旋转周期（i-对称主导）**：设 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$。若存在 $\theta \in (0, 2\pi)$ 使得 $f(e^{i\theta} z) = f(z)$ 对所有 $z \in \mathbb{C}$ 成立，则称 f 具有旋转周期 θ。

注 4.3 (比例周期的非平凡性). 比例周期在 $\mathbb{R}$ 上没有非平凡的连续解：若 $f(qx) = f(x)$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立且 f 在 0 处连续，则对任意 $x \in \mathbb{R}$，$f(x) = \lim_{n\to\infty} f(q^n x) = f(0)$ (当 $0 < q < 1$ 时 $q^n x \to 0$；当 $q > 1$ 时用 q^{-n})。因此比例周期的自然定义域是乘法群 $\mathbb{R}^+$（或 $\mathbb{C}^\times$），其上的非平凡比例周期函数例如 $f(x) = \sin(2\pi \log_q x)$，满足 $f(qx) = \sin(2\pi \log_q(qx)) = \sin(2\pi(\log_q x + 1)) = f(x)$。

定理 4.2 (周期函数在一个周期内的单调区间). 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续且以 T 为最小正周期。若 f 不是常值函数，则在任意长度为 T 的闭区间内，f 至少有一个严格单调递增区间和一个严格单调递减区间。

证明. 由最值定理（定理 4.4），f 在 $[0, T]$ 上取得最大值 M 和最小值 m。由于 f 不是常值函数，$M > m$。设 $f(x_{\max}) = M$，$f(x_{\min}) = m$，其中 $x_{\max}, x_{\min} \in [0, T]$。

情形 1：$x_{\min} < x_{\max}$。在区间 $[x_{\min}, x_{\max}]$ 上，f 从 m 连续上升到 M。若 f 在该区间上处处不严格递增，则 f 在该区间上非递增，但 $f(x_{\min}) = m < M = f(x_{\max})$，矛盾。故存在严格递增子区间。同理，在 $[x_{\max}, x_{\min} + T]$ 上 f 从 M 连续下降到 m，若处处不严格递减则非递减，与端点值矛盾，故存在严格递减子区间。

情形 2：$x_{\max} < x_{\min}$。对称地，在 $[x_{\max}, x_{\min}]$ 上存在严格递减子区间，在 $[x_{\min}, x_{\max}+T]$ 上存在严格递增子区间。

情形 3：$x_{\min} = x_{\max}$。则 $M = m$，与 $M > m$ 矛盾，不可能。

由于 f 以 T 为周期，将上述区间平移 T 的整数倍，即得任意长度为 T 的闭区间上的结论。 □

4.1.3 初等函数

定义 4.9 (初等函数). 初等函数包括：幂函数 x^{α}、指数函数 a^{x} $(a>0)$、对数函数 $\log_a x$、三角函数 $\sin x, \cos x, \tan x$ 及其反函数，以及由它们通过有限次四则运算和复合得到的函数。

注 4.4 (三角函数的相似度解读). 三角函数 $\sin x$ 和 $\cos x$ 是严格周期函数，其周期为 2π。从“标量与矢量”章的视角看，$\cos\theta$ 和 $\sin\theta$ 分别是单位向量与参考轴之间的余弦相似度和正弦相似度。

4.2 极限与连续性

4.2.1 数列的极限

定义 4.10 (数列极限). 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为实数列，$L \in \mathbb{R}$。称 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$，如果

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n > N,\ |a_n - L| < \varepsilon.$$

若不存在这样的 L，则称数列发散。

命题 4.4 (收敛数列的有界性). 若数列 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 有界。

证明. 设 $\lim a_n = A$。取 $\varepsilon = 1$，由收敛的定义，存在 $N \in \mathbb{N}$，使当 $n > N$ 时 $|a_n - A| < 1$，从而 $|a_n| \le |a_n - A| + |A| < 1 + |A|$。

令 $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, 1 + |A|\}$。则对所有 $n \in \mathbb{N}$：- 若 $n \le N$，$|a_n| \le M$（由 M 的定义）；- 若 $n > N$，$|a_n| < 1 + |A| \le M$。

因此 $\{a_n\}$ 有界。 □

定理 4.3 (极限的运算性质). 若 $\lim a_n = A$ 且 $\lim b_n = B$，则

(i) $\lim(a_n \pm b_n) = A \pm B$；

(ii) $\lim(a_n b_n) = AB$；

(iii) 若 $B \neq 0$，则 $\lim(a_n / b_n) = A/B$。

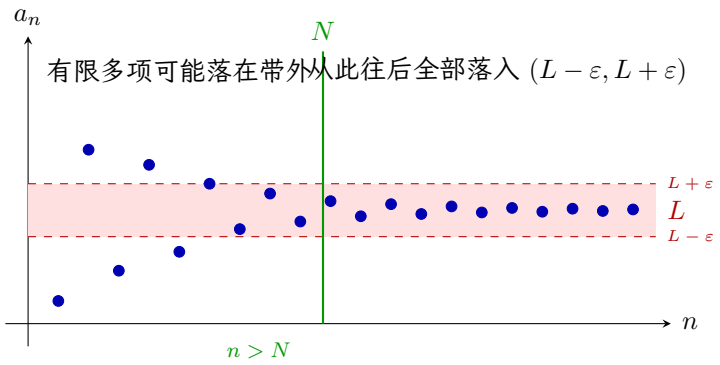


图 4.4: 数列极限的 ε-N 可视化。红色水平线为极限 L，红色虚线之间的带状区域为 $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$。$n > N$ 之后的点全部落入该带。

证明. (i) 加法：对任意 $\varepsilon > 0$，由 $\lim a_n = A$ 和 $\lim b_n = B$，存在 $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$，使

$$n > N_1 \implies |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad n > N_2 \implies |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$。则当 $n > N$ 时，

$$|(a_n + b_n) - (A + B)| \le |a_n - A| + |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故 $\lim(a_n + b_n) = A + B$。减法类似。

(ii) 乘法：由命题 4.4，$\{a_n\}$ 有界，设 $|a_n| \le M$ 对所有 n 成立。对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N_1, N_2 使

$$n > N_1 \implies |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2(|B|+1)}, \qquad n > N_2 \implies |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$。当 $n > N$ 时，

$$\begin{aligned} |a_n b_n - AB| &= |a_n(b_n - B) + B(a_n - A)| \\ &\le |a_n||b_n - B| + |B||a_n - A| \\ &< M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + |B| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|B|+1)} \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

故 $\lim(a_n b_n) = AB$。

(iii) 除法：先证 $\lim(1/b_n) = 1/B$ $(B \neq 0)$。由 $\lim b_n = B$ 且 $|B| > 0$，存在 N_1 使 $n > N_1$ 时 $|b_n - B| < |B|/2$，从而 $|b_n| > |B|/2$。对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N_2 使 $n > N_2$ 时 $|b_n - B| < \varepsilon |B|^2/2$。取 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则 $n > N$ 时

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{B}\right| = \frac{|b_n - B|}{|b_n||B|} < \frac{\varepsilon|B|^2/2}{|B|/2 \cdot |B|} = \varepsilon.$$

故 $\lim(1/b_n) = 1/B$。再与 (ii) 结合：$\lim(a_n/b_n) = \lim(a_n \cdot 1/b_n) = A \cdot 1/B = A/B$。 □

4.2.2 函数极限与连续性

定义 4.11 (函数极限). 设 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。称 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=L$，如果

$$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0,\ \forall x\in \mathrm{dom}(f),\ 0<|x-x_0|<\delta \implies |f(x)-L|<\varepsilon.$$

定义 4.12 (连续性). 称函数 f 在点 x_0 处**连续**，如果 $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$。若 f 在区间 I 的每一点都连续，则称 f 在 I 上连续。

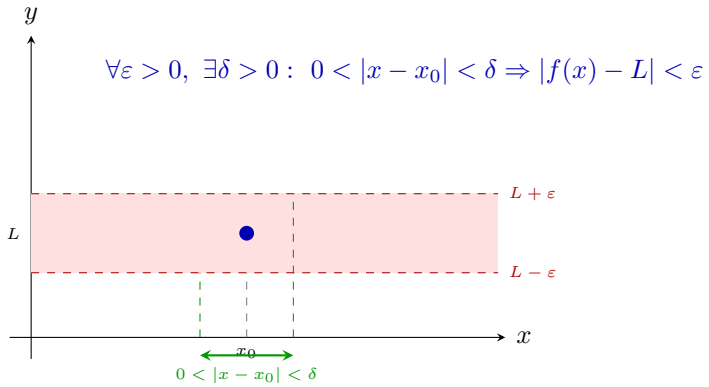


图 4.5: 函数极限的 ε-δ 可视化。红色横向带为 $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$，绿色区间为对应的 δ-邻域。当 x 落入该邻域（除 x_0 外），$f(x)$ 必落入 ε-带。

定理 4.4 (闭区间上连续函数的性质). 设 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续。则：

(i) **有界性定理**：f 在 $[a,b]$ 上有界。

(ii) **最值定理**：f 在 $[a,b]$ 上必能取到最大值和最小值。

(iii) **介值定理**：若 $f(a)<c<f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f(\xi)=c$。

(iv) **一致连续性定理**：f 在 $[a,b]$ 上一致连续。

证明. **(i) 有界性定理**：反设 f 在 $[a,b]$ 上无界。则对每个 $n\in\mathbb{N}$，存在 $x_n\in[a,b]$ 使 $|f(x_n)|>n$。由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理（"数系"章实数完备性的推论），有界数列 $\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$，设其极限为 $x_0\in[a,b]$（因 $[a,b]$ 是闭集）。由 f 的连续性，$\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k})=f(x_0)$。但 $|f(x_{n_k})|>n_k\to\infty$，矛盾。故 f 有界。

(ii) 最值定理：由 (i)，f 在 $[a,b]$ 上有界，故 $M:=\sup\{f(x):x\in[a,b]\}$ 存在。需证存在 $x_0\in[a,b]$ 使 $f(x_0)=M$。由上确界的定义，对每个 n，存在 $x_n\in[a,b]$ 使 $M-1/n<f(x_n)\le M$。由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理，$\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_k}\}\to x_0\in[a,b]$。由连续性，$f(x_0)=\lim_k f(x_{n_k})=M$。最小值同理。

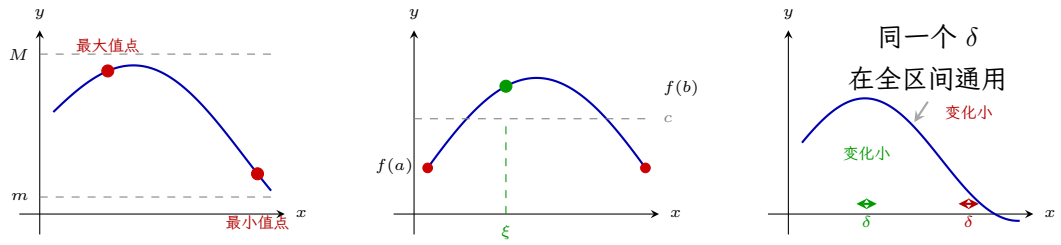
(iii) 介值定理：设 $f(a)<c<f(b)$（$f(a)>c>f(b)$ 的情形类似）。构造集合 $S=\{x\in[a,b]:f(x)<c\}$。S 非空（$a\in S$）且有上界 b，故 $\xi:=\sup S$ 存在。需证 $f(\xi)=c$。

若 $f(\xi) < c$，则由 f 在 ξ 处的连续性，存在 $\delta > 0$ 使 $(\xi-\delta, \xi+\delta) \cap [a,b]$ 内所有 x 满足 $f(x) < c$。特别地，存在 $x > \xi$ 使 $x \in S$，与 ξ 是 S 的上确界矛盾。

若 $f(\xi) > c$，同理存在 $\delta > 0$ 使 $(\xi-\delta, \xi+\delta) \cap [a,b]$ 内所有 x 满足 $f(x) > c$。这意味着 $\xi - \delta/2$ 是 S 的上界，与 ξ 是最小上界矛盾。

故 $f(\xi) = c$。

(iv) 一致连续性定理：反设 f 在 $[a,b]$ 上不一致连续。则存在 $\varepsilon_0 > 0$，对每个 n 存在 $x_n, y_n \in [a,b]$ 使 $|x_n - y_n| < 1/n$ 但 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$。由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理，$\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_k}\} \to x_0 \in [a,b]$。由于 $|x_{n_k} - y_{n_k}| < 1/n_k \to 0$，$\{y_{n_k}\}$ 也收敛于 x_0。由 f 的连续性，$f(x_{n_k}) \to f(x_0)$ 且 $f(y_{n_k}) \to f(x_0)$，故 $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \to 0$，与 $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0$ 矛盾。 □



(a) 有界性 & 最值性　　(b) 介值定理　　(c) 一致连续性

图 4.6: 闭区间上连续函数的三个基本性质：(a) 有界性与最值性；(b) 介值定理；(c) 一致连续性。

4.3 导数：函数的方向信息

4.3.1 导数的定义与求导法则

定义 4.13 (导数与极限角). 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义。若极限

$$f'(x_0) := \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在且有限，则称 f 在 x_0 处**可导**，该极限值称为 f 在 x_0 的**导数**。导数 $f'(x_0)$ 是一个**方向量**：其符号指示了函数的变化方向，其绝对值指示了变化速率。

极限角：$f'(x_0) = \tan\theta$，称 $\theta = \arctan(f'(x_0))$ 为 f 在 x_0 处的**极限角**。极限角是连接向量层面（几何辐角）与函数层面（微积分方向）的核心桥梁。

命题 4.5 (可导必连续). 若 f 在 x_0 处可导，则 f 在 x_0 处连续。

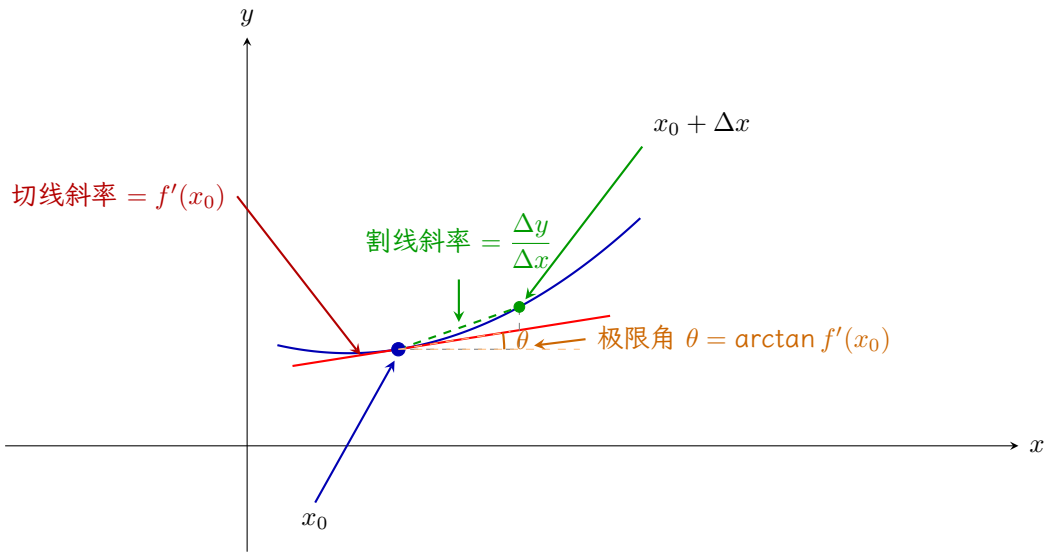


图 4.7：导数与极限角的几何解释。割线斜率随 $\Delta x \to 0$ 趋于切线斜率 $f'(x_0)$，而 $f'(x_0) = \tan\theta$，故 $\theta = \arctan f'(x_0)$ 是 f 在 x_0 处的极限角。图中橙色辅助虚线标出 θ 的两条边：水平方向（x 轴正方向）与切线方向，θ 即为二者的夹角。

证明.

$$\lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)] = \lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\cdot\Delta x\right) = f'(x_0)\cdot 0 = 0.$$

故 $\lim_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x) = f(x_0)$，即 f 在 x_0 处连续。 □

定理 4.5 (求导法则). 设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 在 x 处可导，c 为常数。

(i) $(c)' = 0$。

(ii) $(cu)'(x) = cu'(x)$。

(iii) $(u \pm v)'(x) = u'(x) \pm v'(x)$。

(iv) $(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$。

(v) 若 $v(x) \neq 0$，则 $\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v(x)^2}$。

证明. (i) 常数：$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{c-c}{\Delta x} = 0$。

(ii) 数乘：$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{cu(x+\Delta x)-cu(x)}{\Delta x} = c\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x} = cu'(x)$。

(iii) 和差：

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{[u(x+\Delta x)\pm v(x+\Delta x)]-[u(x)\pm v(x)]}{\Delta x} = u'(x)\pm v'(x).$$

(iv) 乘积：

$$\frac{(uv)(x+\Delta x)-(uv)(x)}{\Delta x} = u(x+\Delta x)\frac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x} + v(x)\frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}.$$

由可导必连续（命题 4.5），$u(x+\Delta x)\to u(x)$（$\Delta x\to 0$）。取极限得 $(uv)'(x)=u(x)v'(x)+u'(x)v(x)$。

(v) 商：先证 $(1/v)'=-v'/v^2$。由链式法则（定理 4.6），$(1/v)'=-v'/v^2$（其中 $1/v=v^{-1}$，$(v^{-1})'=-v^{-2}v'$）。再由乘积法则，$(u/v)'=(u\cdot v^{-1})'=u'v^{-1}+u(-v^{-2}v')=(u'v-uv')/v^2$。 □

定理 4.6 (链式法则). 若 $u=g(x)$ 在 x_0 处可导，且 $y=f(u)$ 在 $u_0=g(x_0)$ 处可导，则

$$(f\circ g)'(x_0)=f'(g(x_0))\cdot g'(x_0).$$

证明. 由 f 在 u_0 处可导，存在函数 $\eta(\Delta u)$ 满足 $\lim_{\Delta u\to 0}\eta(\Delta u)=0$，使

$$f(u_0+\Delta u)-f(u_0)=f'(u_0)\Delta u+\eta(\Delta u)\Delta u.$$

令 $\Delta u=g(x_0+\Delta x)-g(x_0)$。由 g 在 x_0 处可导，$\Delta u=g'(x_0)\Delta x+o(\Delta x)$。代入得

$$(f\circ g)(x_0+\Delta x)-(f\circ g)(x_0)=f'(u_0)[g'(x_0)\Delta x+o(\Delta x)]+\eta(\Delta u)\Delta u.$$

由 $\Delta u\to 0$（$\Delta x\to 0$）且 $\eta(\Delta u)\to 0$，

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(f\circ g)(x_0+\Delta x)-(f\circ g)(x_0)}{\Delta x}=f'(u_0)g'(x_0).$$

□

注 4.5 (连续不可导的反例). 连续不一定可导。反例：$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处连续。右导数：

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{|0+h|-|0|}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{h}{h}=1.$$

左导数：

$$\lim_{h\to 0^-}\frac{|0+h|-|0|}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{-h}{h}=-1.$$

左右导数不相等，故 f 在 $x=0$ 处不可导。

4.3.2 微分中值定理

定理 4.7 (费马引理). 若 f 在 x_0 处可导，且在 x_0 处取得局部极值，则 $f'(x_0)=0$。

证明. 不妨设 f 在 x_0 处取得局部极大值，即存在 $\delta>0$ 使 $|x-x_0|<\delta$ 时 $f(x)\le f(x_0)$。

当 $\Delta x>0$（且 $\Delta x<\delta$）时，$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\le 0$，故

$$\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\le 0.$$

取极限 $\Delta x\to 0^+$ 得右导数 $f'_+(x_0)\le 0$。

当 $\Delta x<0$（且 $|\Delta x|<\delta$）时，$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\le 0$，但 $\Delta x<0$，故

$$\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\ge 0.$$

取极限 $\Delta x\to 0^-$ 得左导数 $f'_-(x_0)\ge 0$。

由于 f 可导，$f'_+(x_0)=f'_-(x_0)=f'(x_0)$。因此 $f'(x_0)\le 0$ 且 $f'(x_0)\ge 0$，故 $f'(x_0)=0$。局部极小值的情形类似。 □

定理 4.8 (罗尔定理). 若 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$。

证明. 由最值定理（定理 4.4），f 在 $[a,b]$ 上取得最大值 M 和最小值 m。

情形 1：$M=m$。则 f 恒为常数，$f'(x)=0$ 对所有 $x\in(a,b)$ 成立。

情形 2：$M>m$。由于 $f(a)=f(b)$，最大值和最小值不可能同时在端点取到（若两者都在端点，则 $f(a)=f(b)=M=m$，矛盾）。因此至少有一个极值在 (a,b) 内取到。设 $f(\xi)=M$（或 m）且 $\xi\in(a,b)$。由费马引理（定理 4.7），$f'(\xi)=0$。 □

定理 4.9 (拉格朗日中值定理). 若 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a).$$

证明. 构造辅助函数

$$\varphi(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

验证 φ 满足罗尔定理的条件：(i) φ 在 $[a,b]$ 上连续（f 连续减去线性函数）；(ii) φ 在 (a,b) 内可导；且

$$\varphi(a)=f(a)-f(a)-0=0,\qquad \varphi(b)=f(b)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a)=0.$$

由罗尔定理（定理 4.8），存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $\varphi'(\xi)=0$。而

$$\varphi'(x)=f'(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

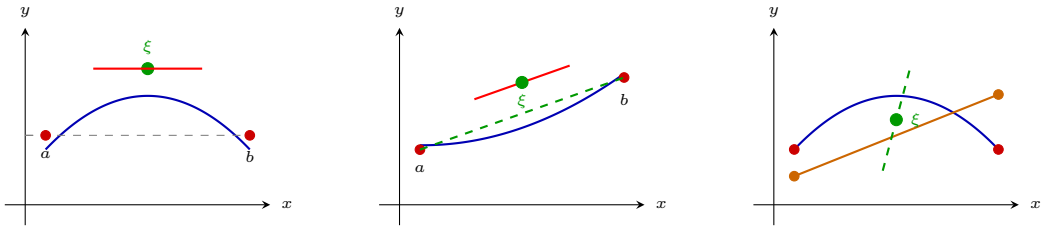
代入 $x=\xi$ 即得 $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$。 □

推论 4.1 (周期函数的中值性质). 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且以 T 为周期，则在一个周期内存在 $\xi\in(x,x+T)$ 使得 $f'(\xi)=0$。

证明. 对区间 $[x,x+T]$ 应用拉格朗日中值定理（定理 4.9），存在 $\xi\in(x,x+T)$ 使

$$f(x+T)-f(x)=f'(\xi)T.$$

由周期性 $f(x+T)=f(x)$，左端为零，故 $f'(\xi)T=0$，即 $f'(\xi)=0$。 □



(a) Rolle：$f'(\xi)=0$　(b) Lagrange：$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$　(c) Cauchy：$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

图 4.8：三大中值定理的几何图像：(a) 罗尔定理；(b) 拉格朗日中值定理；(c) 柯西中值定理。虚线为割线，实线为对应的平行切线。

4.3.3　高阶导数与偏导数

命题 4.6 (高阶导数的方向意义)**.** 设 f 在点 x_0 处 n 阶可导。

(i) **一阶导数** $f'(x_0)$：切线方向，极限角 $\theta^{(1)}=\arctan(f'(x_0))$。

(ii) **二阶导数** $f''(x_0)$：凹凸方向，极限角 $\theta^{(2)}=\arctan(f''(x_0))$。

(iii) n **阶导数** $f^{(n)}(x_0)$：更精细的弯曲方向。

证明. (i) 由定义 4.13 直接得出：$f'(x_0)=\tan\theta^{(1)}$，$\theta^{(1)}=\arctan(f'(x_0))$。

(ii) $f''(x_0)=(f')'(x_0)$ 是导函数 f' 在 x_0 处的导数。由导数的定义，$f''(x_0)$ 的符号决定 f' 的单调性：$f''(x_0)>0$ 意味着 f' 在 x_0 附近递增（函数上凹），$f''(x_0)<0$ 意味着 f' 在 x_0 附近递减（函数下凹）。极限角 $\theta^{(2)}=\arctan(f''(x_0))$ 度量了“凹凸方向”的倾斜程度。

(iii) 由数学归纳法：$f^{(n)}(x_0)=(f^{(n-1)})'(x_0)$ 是第 $n-1$ 阶导函数在 x_0 处的导数，刻画了第 $n-1$ 阶方向的变化率，即“更精细的弯曲方向”。 □

定义 4.14 (偏导数作为单方向算子)**.** 设二元函数 $u=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的邻域内有定义。若极限

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0):=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

存在且有限，则称 f 在 (x_0,y_0) 处对 x **可偏导**。类似地可定义 $\frac{\partial f}{\partial y}$。

偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 是曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $y=y_0$ 相交所得曲线在 x_0 处的切线斜率。

定义 4.15 (全微分与方向增量)**.** 若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的全增量可表示为

$$\Delta f=A\Delta x+B\Delta y+o\Big(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\Big),$$

则称 f 在 (x_0,y_0) 处**可微**，$df=A\,dx+B\,dy$ 为**全微分**。此时必有 $A=\frac{\partial f}{\partial x}$，$B=\frac{\partial f}{\partial y}$。

定义 4.16 (梯度作为方向导数最大值方向). 函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的**梯度**为

$$\nabla f(x_0,y_0)=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

梯度方向是方向导数取最大值的方向，其模长等于最大变化率。

定义 4.17 (高阶偏导数与混合偏导数). 若偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 仍可偏导，则称

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right),\quad \frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$$

为二阶偏导数。

命题 4.7 (可微与偏导的关系). 若 f 在 (x_0,y_0) 处可微，则两个一阶偏导数均存在。反之，偏导数存在不能保证可微。

证明. **正方向**：设 f 在 (x_0,y_0) 处可微，则

$$\Delta f=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right).$$

取 $\Delta y=0$，则

$$f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+o(|\Delta x|).$$

除以 Δx 并取极限：

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}=A.$$

同理 $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)=B$。

反方向（反例）：见注 4.6。 □

引理 4.1 (方向导数的存在性). 若 f 在 (x_0,y_0) 处可微，则对任意单位方向向量 $\boldsymbol{l}=(\cos\alpha,\cos\beta)$，方向导数

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}=\nabla f\cdot\boldsymbol{l}=f_x\cos\alpha+f_y\cos\beta$$

存在。

证明. 由全微分的定义（定义 4.15），

$$f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)=f_x(x_0,y_0)\,t\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)\,t\cos\beta+o(t).$$

除以 t 并令 $t\to 0$：

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}(x_0,y_0)=\lim_{t\to 0}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}=f_x\cos\alpha+f_y\cos\beta=\nabla f\cdot\boldsymbol{l}.$$

□

定理 4.10 (多元链式法则). 设 $u = f(x, y)$ 可微，$x = x(t), y = y(t)$ 可导，则

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}.$$

证明. 由 f 可微，

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y + o\Big(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}\Big).$$

由 $x(t), y(t)$ 可导，

$$\Delta x = x'(t)\Delta t + o(\Delta t), \qquad \Delta y = y'(t)\Delta t + o(\Delta t).$$

代入得

$$\Delta f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}y'(t)\right)\Delta t + o(\Delta t).$$

除以 Δt 并取极限即得。 □

定理 4.11 (混合偏导数相等（Clairaut 定理）). 若 f_{xy} 与 f_{yx} 在点 (x_0, y_0) 的邻域内连续，则

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0).$$

证明. 考虑二阶差分

$$\Delta(h, k) = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0).$$

定义 $\varphi(x) = f(x, y_0 + k) - f(x, y_0)$。则

$$\Delta(h, k) = \varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0).$$

由拉格朗日中值定理，存在 ξ 介于 x_0 与 $x_0 + h$ 之间，使

$$\Delta(h, k) = h\varphi'(\xi) = h[f_x(\xi, y_0 + k) - f_x(\xi, y_0)].$$

再对 y 应用中值定理，存在 η 介于 y_0 与 $y_0 + k$ 之间，使

$$\Delta(h, k) = hk\, f_{xy}(\xi, \eta).$$

类似地，定义 $\psi(y) = f(x_0 + h, y) - f(x_0, y)$，则

$$\Delta(h, k) = \psi(y_0 + k) - \psi(y_0) = k\psi'(\eta') = k[f_y(x_0 + h, \eta') - f_y(x_0, \eta')] = hk\, f_{yx}(\xi', \eta').$$

故

$$f_{xy}(\xi, \eta) = f_{yx}(\xi', \eta').$$

令 $(h, k) \to (0, 0)$，则 $(\xi, \eta) \to (x_0, y_0)$ 且 $(\xi', \eta') \to (x_0, y_0)$。由 f_{xy} 和 f_{yx} 的连续性，

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

□

注 4.6 (偏导存在不可微的反例). $f(x,y)=\frac{xy}{x^2+y^2}$ $(f(0,0)=0)$。在 $(0,0)$ 处:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0,$$

同理 $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)=0$。但沿直线 $y=kx$ 的极限为

$$\lim_{x\to 0} f(x,kx)=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\frac{k}{1+k^2},$$

随 k 变化，故 f 在 $(0,0)$ 处不连续，更不可微。

4.4 微分：函数的线性逼近

定义 4.18 (微分作为方向增量的线性主部). 设 $y=f(x)$ 在 x_0 处可导。若增量

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=f'(x_0)\,\Delta x+o(\Delta x)\quad(\Delta x\to 0),$$

则称 $dy:=f'(x_0)\,dx$ 为 f 在 x_0 处的**微分**。

引理 4.2 (微分运算与导数运算的一致性). 设 $u(x),v(x)$ 在 x 处可微，c 为常数，则

(i) $d(c)=0$;

(ii) $d(cu)=c\,du$;

(iii) $d(u\pm v)=du\pm dv$;

(iv) $d(uv)=v\,du+u\,dv$;

(v) $d\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{v\,du-u\,dv}{v^2}$ $(v\neq 0)$。

证明. (i) $d(c)=c'\,dx=0\cdot dx=0$。

(ii) $d(cu)=(cu)'\,dx=cu'\,dx=c\,du$。

(iii) $d(u\pm v)=(u\pm v)'\,dx=(u'\pm v')\,dx=du\pm dv$。

(iv) $d(uv)=(uv)'\,dx=(u'v+uv')\,dx=v(u'\,dx)+u(v'\,dx)=v\,du+u\,dv$。

(v) $d(u/v)=(u/v)'\,dx=\frac{u'v-uv'}{v^2}\,dx=\frac{v(u'\,dx)-u(v'\,dx)}{v^2}=\frac{v\,du-u\,dv}{v^2}$。

以上每一步都由求导法则（定理 4.5）直接得出。 □

定理 4.12 (一阶微分形式不变性). 设 $y=f(u)$ 可微，$u=g(x)$ 可微，则 $dy=f'(u)\,du=f'(g(x))\,g'(x)\,dx$。

证明. 由链式法则（定理 4.6），$(f\circ g)'(x)=f'(g(x))\,g'(x)$。因此

$$dy=(f\circ g)'(x)\,dx=f'(g(x))\,g'(x)\,dx.$$

另一方面，$du=g'(x)\,dx$，故 $f'(u)\,du=f'(g(x))\,g'(x)\,dx$。两者相等。 □

推论 4.2 (微分的线性逼近性质). 若 f 在 x_0 处可微，则当 $|x-x_0|$ 充分小时，

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0).$$

证明. 由微分的定义（定义 4.18），

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x-x_0) + o(|x-x_0|).$$

当 $|x-x_0| \to 0$ 时，$o(|x-x_0|)$ 比 $|x-x_0|$ 更快地趋于零，故

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + o(|x-x_0|) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0).$$

□

4.5 积分：函数的趋势信息

4.5.1 一元积分

定义 4.19 (不定积分作为方向的逆运算). 设 f 在区间 I 上连续。若存在可微函数 F，使得 $F'(x) = f(x)$ 对所有 $x \in I$ 成立，则称 F 为 f 的一个**原函数**。f 的全体原函数称为**不定积分**，记作

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C.$$

定义 4.20 (黎曼积分). 设 f 在 $[a,b]$ 上有界。对分割 $\mathcal{P}: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$，任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，构造黎曼和

$$S(f, \mathcal{P}, \{\xi_i\}) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i.$$

若当 $\|\mathcal{P}\| \to 0$ 时极限存在且与分割及取点方式无关，则称 f 在 $[a,b]$ 上**黎曼可积**，极限值称为**定积分**，记作 $\int_a^b f(x)\,dx$。

定理 4.13 (微积分基本定理——方向与趋势的对偶). 设 f 在 $[a,b]$ 上连续。

(i) 变上限积分 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $\Phi'(x) = f(x)$。

(ii) 若 F 是 f 的任意一个原函数，则 $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$。

证明. (i) 对 $\Delta x > 0$（$\Delta x < 0$ 类似），

$$\frac{\Phi(x+\Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x}\int_x^{x+\Delta x} f(t)\,dt.$$

由连续函数在闭区间上的最值定理，f 在 $[x, x+\Delta x]$ 上取得最小值 $m(\Delta x)$ 和最大值 $M(\Delta x)$，故

$$m(\Delta x) \le \frac{1}{\Delta x}\int_x^{x+\Delta x} f(t)\,dt \le M(\Delta x).$$

当 $\Delta x \to 0^+$ 时，由 f 的连续性，$m(\Delta x) \to f(x)$ 且 $M(\Delta x) \to f(x)$。由夹逼定理，

$$\lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{\Phi(x+\Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} = f(x).$$

同理左导数也为 $f(x)$。故 $\Phi'(x) = f(x)$。

(ii) 令 $G(x) = \Phi(x) - F(x)$。由 (i)，$G'(x) = \Phi'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$。由拉格朗日中值定理的推论（导数为零的函数是常数），G 在 $[a,b]$ 上为常数。因此

$$\Phi(b) - F(b) = G(b) = G(a) = \Phi(a) - F(a) = -F(a).$$

故 $\Phi(b) = F(b) - F(a)$，即 $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$。 □

推论 4.3 (微分与积分的互逆性). 若 f 连续，则

$$\frac{d}{dx}\left(\int_a^x f(t)\,dt\right) = f(x), \qquad \int_a^b F'(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

证明. 第一式由定理 4.13 (i) 直接给出。第二式由定理 4.13 (ii) 应用于 $F' = f$ 直接给出。 □

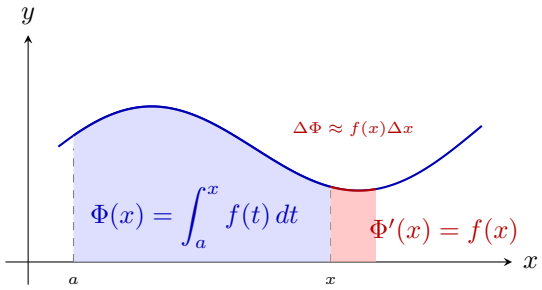


图 4.9: 微积分基本定理的几何图像。变上限积分 $\Phi(x)$ 是曲线下的面积，其增量 $\Delta\Phi \approx f(x)\Delta x$——这是 $\Phi'(x) = f(x)$ 的几何含义。

性质 4.1 (定积分的基本性质). 设 f, g 在 $[a,b]$ 上可积，$c \in [a,b]$。则：

(i) **线性性**：$\int_a^b (f + cg)\,dx = \int_a^b f\,dx + c\int_a^b g\,dx$；

(ii) **区间可加性**：$\int_a^b f\,dx = \int_a^c f\,dx + \int_c^b f\,dx$；

(iii) **保序性**：若 $f \le g$，则 $\int_a^b f\,dx \le \int_a^b g\,dx$；

(iv) **绝对值估计**：$\left|\int_a^b f\,dx\right| \le \int_a^b |f|\,dx$。

证明. (i) 由黎曼和的线性性与极限的线性性：

$$\int_a^b (f+cg) = \lim \sum (f(\xi_i) + cg(\xi_i))\Delta x_i = \lim \sum f(\xi_i)\Delta x_i + c \lim \sum g(\xi_i)\Delta x_i.$$

(ii) 任何 $[a,b]$ 的分割可以加入 c 作为分点，$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ 由黎曼和的可加性直接得出。

(iii) 若 $f \le g$，则对任意黎曼和，$\sum f(\xi_i)\Delta x_i \le \sum g(\xi_i)\Delta x_i$。取极限即得。

(iv) 由 $-|f| \le f \le |f|$ 和 (iii)，

$$-\int_a^b |f|\,dx \le \int_a^b f\,dx \le \int_a^b |f|\,dx,$$

即 $\left|\int_a^b f\,dx\right| \le \int_a^b |f|\,dx$。 □

4.5.2 多元积分

定义 4.21 (二重积分). 设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上有界。将 D 分割为 n 个子区域 ΔD_i，任取 $(\xi_i,\eta_i) \in \Delta D_i$，构造黎曼和

$$S = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta A_i.$$

若极限存在，则称 f 在 D 上**可积**，极限称为**二重积分**：

$$\iint_D f(x,y)\,dA = \lim_{\|\mathcal{P}\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta A_i.$$

定义 4.22 (三重积分). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ 为空间区域。f 在 Ω 上的**三重积分**定义为

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dV.$$

三重积分是三维趋势累积。

引理 4.3 (积分中值定理). 若 f 在有界闭区域 D 上连续，则存在 $(\xi,\eta) \in D$，使得

$$\iint_D f(x,y)\,dA = f(\xi,\eta)\cdot \mathsf{Area}(D).$$

证明. 由最值定理，f 在 D 上取得最小值 m 和最大值 M。则

$$m\cdot \mathsf{Area}(D) \le \iint_D f(x,y)\,dA \le M\cdot \mathsf{Area}(D).$$

故

$$m \le \frac{\iint_D f(x,y)\,dA}{\mathsf{Area}(D)} \le M.$$

由介值定理（D 是连通集，$f(D)$ 是区间），存在 $(\xi,\eta)\in D$ 使

$$f(\xi,\eta) = \frac{\iint_D f(x,y)\,dA}{\mathsf{Area}(D)}.$$

□

定理 4.14 (Fubini 定理——累次积分与方向分解). 若 $f(x,y)$ 在矩形区域 $D=[a,b]\times[c,d]$ 上连续，则

$$\iint_D f(x,y)\,dA=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx=\int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right)dy.$$

证明. 我们证明第一个等式（第二个同理）。

步骤 1：定义 $F(x)=\int_c^d f(x,y)\,dy$。需证 F 在 $[a,b]$ 上连续。

对任意 $x_1,x_2\in[a,b]$，

$$|F(x_1)-F(x_2)|\le\int_c^d|f(x_1,y)-f(x_2,y)|\,dy.$$

由 f 在有界闭矩形上的一致连续性（定理 4.4 的多变量版本），对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使 $|x_1-x_2|<\delta$ 时 $|f(x_1,y)-f(x_2,y)|<\varepsilon/(d-c)$ 对所有 $y\in[c,d]$ 成立。故 $|F(x_1)-F(x_2)|<\varepsilon$，$F$ 一致连续。

步骤 2：证明 $\iint_D f=\int_a^b F(x)\,dx$。

将 $[a,b]$ 分割为 m 等份，$[c,d]$ 分割为 n 等份，得网格分割 $\mathcal{P}$。设 $m_{ij}=\inf\{f(x,y):x\in[x_{i-1},x_i],y\in[y_{j-1},y_j]\}$，$M_{ij}=\sup\{f(x,y):x\in[x_{i-1},x_i],y\in[y_{j-1},y_j]\}$。

下和与上和分别为

$$L(\mathcal{P})=\sum_{i,j}m_{ij}\Delta x_i\Delta y_j,\qquad U(\mathcal{P})=\sum_{i,j}M_{ij}\Delta x_i\Delta y_j.$$

对每个固定的 $x\in[x_{i-1},x_i]$，

$$\sum_j m_{ij}\Delta y_j\le\int_c^d f(x,y)\,dy=F(x)\le\sum_j M_{ij}\Delta y_j.$$

在 $[x_{i-1},x_i]$ 上对 x 积分：

$$\sum_j m_{ij}\Delta y_j\cdot\Delta x_i\le\int_{x_{i-1}}^{x_i}F(x)\,dx\le\sum_j M_{ij}\Delta y_j\cdot\Delta x_i.$$

对 i 求和：

$$L(\mathcal{P})\le\int_a^b F(x)\,dx\le U(\mathcal{P}).$$

由 f 可积，$\lim_{\|\mathcal{P}\|\to0}L(\mathcal{P})=\lim_{\|\mathcal{P}\|\to0}U(\mathcal{P})=\iint_D f$。由夹逼定理，

$$\int_a^b F(x)\,dx=\iint_D f(x,y)\,dA.$$

□

命题 4.8 (多重积分的变量代换). 设 $\mathsf{T}:D^*\to D$ 是双射变换，$(u,v)\mapsto(x(u,v),y(u,v))$。则

$$\iint_D f(x,y)\,dA=\iint_{D^*}f(x(u,v),y(u,v))\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|du\,dv,$$

其中 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 是 Jacobi 行列式，度量了变换的局部面积缩放因子。

证明. 将 D^* 分割为小矩形 $[u_i, u_i+\Delta u]\times[v_j, v_j+\Delta v]$。在 T 下，该小矩形近似映射为 D 中的平行四边形，其两边为

$$\mathsf{T}(u_i+\Delta u, v_j)-\mathsf{T}(u_i,v_j)\approx\frac{\partial \mathsf{T}}{\partial u}\Delta u,\qquad \mathsf{T}(u_i,v_j+\Delta v)-\mathsf{T}(u_i,v_j)\approx\frac{\partial \mathsf{T}}{\partial v}\Delta v.$$

该平行四边形的面积为

$$\left\|\frac{\partial \mathsf{T}}{\partial u}\times\frac{\partial \mathsf{T}}{\partial v}\right\|\Delta u\Delta v=\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\Delta u\Delta v.$$

因此黎曼和满足

$$\sum f(x_i,y_j)\Delta A_{ij}\approx\sum f(\mathsf{T}(u_i,v_j))\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\Delta u\Delta v.$$

取极限即得变量代换公式。 □

例 4.1 (球坐标下的三重积分). 在球坐标 (r,θ,ϕ) 下，体积微元为 $dV=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$。$r^2$ 因子是平方反比定律在积分测度中的体现。

4.6 极限角与微分相似度

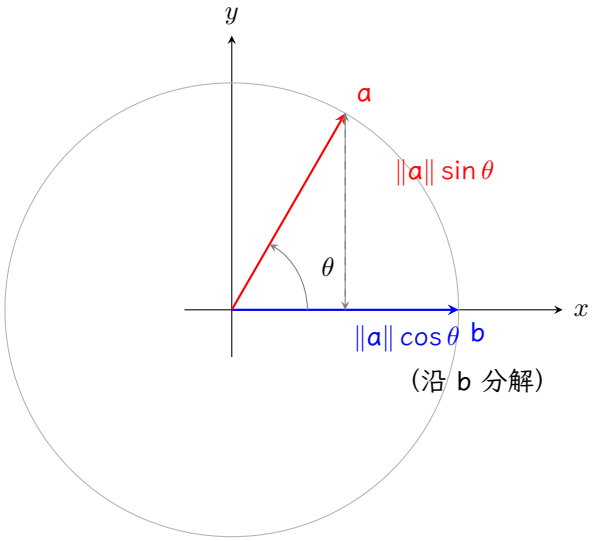


图 4.10: 极限角与沿向分解。把 a 沿 b 的方向作正交分解：沿向分量 $\|\mathsf{a}\|\cos\theta$ 度量**方向的一致程度**（余弦族），垂向分量 $\|\mathsf{a}\|\sin\theta$ 度量**方向的偏离程度**（正弦族）。两者的归一化版本 $\cos\theta$、$\sin\theta$ 即本章的极限角；未归一化版本（再乘 $\|\mathsf{b}\|$）对应后面各章的“趋势”。

定义 4.23 (极限角). 设函数 f 在点 a 处可导。f 在 a 处的**极限角**定义为

$$\theta_f(a)=\arctan(f'(a)).$$

极限角是连接向量层面（几何辐角）与函数层面（微积分方向）的核心桥梁。

导数辐角：对可导函数 f，当 $f'(a)\neq 0$ 时，称 $\arg f'(a)$ 为 f 在 a 处的**导数辐角**；它在模 2π 的意义下确定，记作 $\arg f'(a)\in\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$。实值函数在实变量处的极限角 $\theta_f(a)=\arctan(f'(a))$ 恰是导数辐角落在主值区间 $(-\pi/2,\pi/2)$ 内的那个代表元；复值函数的导数辐角一般不再有这种实代表元，故凡涉及复值情形，一律使用导数辐角而不使用极限角。

命题 4.9 (极限角的基本性质). (i) **平行性**：$f'(a)=g'(b)$ 当且仅当 $\theta_f(a)=\theta_g(b)+k\pi$。

(ii) **正交性**：$f'(a)\cdot g'(b)=-1$ 当且仅当 $\theta_f(a)-\theta_g(b)=\pm\frac{\pi}{2}+k\pi$。

(iii) **值域**：$\theta_f(a)\in(-\pi/2,\pi/2)$。

证明. (i) $\tan$ 在 $(-\pi/2,\pi/2)$ 上是单射。$f'(a)=g'(b)\iff\tan\theta_f=\tan\theta_g\iff\theta_f=\theta_g+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$，由 $\tan$ 的周期性）。

(ii)

$$\begin{aligned}f'(a)\cdot g'(b)=-1&\iff\tan\theta_f\cdot\tan\theta_g=-1\\&\iff\sin\theta_f\sin\theta_g=-\cos\theta_f\cos\theta_g\\&\iff\cos(\theta_f-\theta_g)=0\\&\iff\theta_f-\theta_g=\pm\frac{\pi}{2}+k\pi.\end{aligned}$$

(iii) 由 $\arctan$ 的值域直接得出。 □

命题 4.10 (极限角在三种基本变换下的行为). (i) **平移**：令 $g(x)=f(x-c)$。则 $\theta_g(a+c)=\theta_f(a)$。平移不改变局部方向。

(ii) **缩放**：令 $h(x)=f(\lambda x)$（$\lambda>0$）。则 $\theta_h(a/\lambda)=\arctan(\lambda f'(a))$。竖向缩放 $h(x)=\alpha f(x)$（$\alpha>0$）不改变极限角的**符号**，但一般改变其大小。

(iii) **旋转（复情形，作用于导数的辐角而非极限角）**：设 f 实值可导，令 $k(z)=e^{i\phi}f(z)$（$\phi\in\mathbb{R}$）。则 $k'(a)=e^{i\phi}f'(a)$，即乘以 $e^{i\phi}$ 使**导数的辐角**增加 ϕ：$\arg k'(a)\equiv\arg f'(a)+\phi\pmod{2\pi}$。此处不能写成 $\theta_k(a)=\theta_f(a)+\phi$：极限角按定义 4.23 取 $\arctan$ 的值，属 $(-\pi/2,\pi/2)$，而 $f'\equiv 1$、$\phi=\pi/2$ 时右端为 $3\pi/4$，已越出该值域。

证明. (i) $g'(a+c)=f'((a+c)-c)=f'(a)$。故 $\theta_g(a+c)=\arctan(g'(a+c))=\arctan(f'(a))=\theta_f(a)$。

(ii) 由链式法则，$h'(x)=\lambda f'(\lambda x)$。在 $x=a/\lambda$ 处，$h'(a/\lambda)=\lambda f'(a)$。故 $\theta_h(a/\lambda)=\arctan(\lambda f'(a))$。竖向缩放：$h'(x)=\alpha f'(x)$，$\theta_h(a)=\arctan(\alpha f'(a))$。仅当 $\alpha=1$ 或 $f'(a)=0$ 时 $\theta_h(a)=\theta_f(a)$；一般情形下 $\arctan(\alpha f')\neq\arctan(f')$。竖向缩放保持极限角的符号（因 $\arctan$ 是奇函数且 $\alpha>0$），但改变其大小。

(iii) $k'(z) = e^{i\phi} f'(z)$。在复平面中，乘以 $e^{i\phi}$ 将辐角旋转 ϕ，而辐角的加法在模 2π 下成立，故 $\arg k'(a) \equiv \arg f'(a) + \phi \pmod{2\pi}$（导数辐角，见定义 4.23）。这里谈的是导数辐角而非极限角：极限角 $\theta_f(a) = \arctan(f'(a))$ 只对实值函数取值于 $(-\pi/2, \pi/2)$，复情形下 k 不取实值，$\arctan(k'(a))$ 已不是该区间中的实数角。 □

定义 4.24 (微分差相似度). 设 f, g 在点 a, b 处可导，极限角分别为 $\theta_f = \arctan(f'(a))$，$\theta_g = \arctan(g'(b))$。

$$\mathrm{Similarity}_{\mathrm{value}}(f, g; a, b) = \cos(\theta_f - \theta_g) = \frac{1 + f'(a)g'(b)}{\sqrt{1 + f'(a)^2}\sqrt{1 + g'(b)^2}},$$
$$\mathrm{Similarity}_{\mathrm{dir}}(f, g; a, b) = \sin(\theta_f - \theta_g) = \frac{f'(a) - g'(b)}{\sqrt{1 + f'(a)^2}\sqrt{1 + g'(b)^2}}.$$

定义 4.25 (微分和相似度).

$$\mathrm{Similarity}^{+}_{\mathrm{value}}(f, g; a, b) = \cos(\theta_f + \theta_g) = \frac{1 - f'(a)g'(b)}{\sqrt{1 + f'(a)^2}\sqrt{1 + g'(b)^2}},$$
$$\mathrm{Similarity}^{+}_{\mathrm{dir}}(f, g; a, b) = \sin(\theta_f + \theta_g) = \frac{f'(a) + g'(b)}{\sqrt{1 + f'(a)^2}\sqrt{1 + g'(b)^2}}.$$

定义 4.26 (积分趋势). 设 f, g 在区间 $[a, b]$ 上连续可导。

$$\mathrm{Tendency}_{\mathrm{value}}(f, g; [a, b]) = \int_a^b f(x)g(x)\,dx,$$
$$\mathrm{Tendency}_{\mathrm{dir}}(f, g; [a, b]) = \int_a^b |f'(x)g(x) - f(x)g'(x)|\,dx.$$

积分值趋势即 L^2 内积；积分方向趋势中的被积函数 $|f'g - fg'| = |W(f, g)(x)|$ 是 Wronsky 行列式的绝对值。

注 4.7 (复值函数的共轭约定). 定义 4.26 针对实值函数。对复值函数，积分值趋势取共轭内积

$$\mathrm{Tendency}_{\mathrm{value}}(f, g; [a, b]) = \int_a^b f(x)\overline{g(x)}\,dx,$$

此时 $\mathrm{Tendency}_{\mathrm{value}}$ 是复值，其模长为 $|\langle f, g\rangle|$。这一约定与频率层面的系数提取一致：趋势在频率层面表现为函数在频率字典上的相位与振幅。

例 4.2 (简谐周期函数的极限角与相似度). 对于 $f(t) = Ae^{i\omega t}$：

(i) $f'(t) = i\omega Ae^{i\omega t}$，求导等价于乘以 $i\omega$，故**导数的辐角**增加 $\pi/2$（模 2π）；此处 f 取复值，用的是导数辐角而非极限角。

(ii) $f^{(n)}(t) = (i\omega)^n Ae^{i\omega t}$，每次求导使**导数的辐角**增加 $\pi/2$（模 2π）。

(iii) 对于两个同频率函数，两者的导数辐角之差在整个定义域上为常数（等于初相之差 $\phi_1 - \phi_2$），故微分差相似度在整个定义域上为常数。

(iv) 设 $f(t)=A_1e^{i(\omega t+\phi_1)}$，$g(t)=A_2e^{i(\omega t+\phi_2)}$，按共轭约定，

$$\int_0^T f(t)\,\overline{g(t)}\,dt = A_1A_2T\,e^{i(\phi_1-\phi_2)}.$$

求导增强高频方向，积分增强低频趋势——这是方向-趋势对偶在频域中的直接体现。

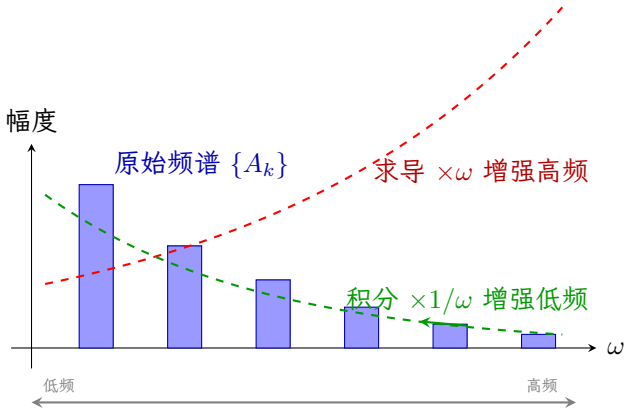


图 4.11：方向-趋势对偶在频域中的体现。求导相当于乘 ω，放大高频分量；积分相当于乘 $1/\omega$，放大低频分量。这与本章“求导增强高频方向，积分增强低频趋势”的定性结论一致。

4.7 对数导数与指数映射

定义 4.27 (对数导数). 设 f 在 x 处可导且 $f(x)>0$。定义 f 的**对数导数**为

$$\frac{d}{dx}\ln f(x)=\frac{f'(x)}{f(x)}.$$

命题 4.11 (对数导数将缩放转化为平移). (i) **乘积转化**：$(\ln(fg))'=(\ln f)'+(\ln g)'$。

(ii) **幂转化**：$(\ln f^{\alpha})'=\alpha(\ln f)'$。

(iii) **缩放不变性**：$(\ln(cf))'=(\ln f)'$。放大或缩小函数值不影响其对数导数。

对数导数是将乘性缩放（1-对称）转化为加性平移（0-对称）的分析学工具。

证明. (i) 由链式法则和对数函数的性质：

$$(\ln(fg))'=\frac{(fg)'}{fg}=\frac{f'g+fg'}{fg}=\frac{f'}{f}+\frac{g'}{g}=(\ln f)'+(\ln g)'.$$

(ii) 由链式法则：

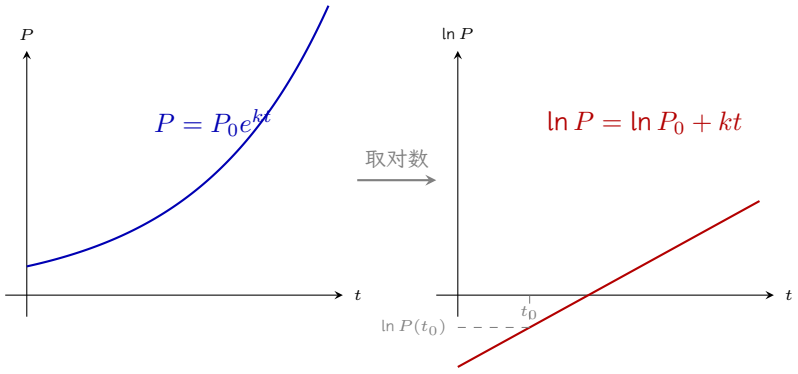
$$(\ln f^{\alpha})'=\frac{(f^{\alpha})'}{f^{\alpha}}=\frac{\alpha f^{\alpha-1}f'}{f^{\alpha}}=\alpha\frac{f'}{f}=\alpha(\ln f)'.$$

(iii) 由 (i)，$(\ln(cf))'=(\ln c)'+(\ln f)'=0+(\ln f)'=(\ln f)'$，因为 $\ln c$ 是常数，其导数为零。 □

例 4.3 (指数增长与对数导数). $P(t) = P_0 e^{kt}$ 的对数导数为

$$(\ln P)' = \frac{P'}{P} = \frac{P_0 k e^{kt}}{P_0 e^{kt}} = k.$$

指数增长在比例域中是常数增长率，在对数域中表现为匀速平移。



(a) 原坐标：指数增长　　(b) 半对数坐标：匀速平移

图 4.12: 对数导数把缩放变成平移。左图指数增长 $P = P_0 e^{kt}$；右图取对数后变成直线 $\ln P = \ln P_0 + kt$。这一步把乘法（比例缩放）转化为加法（平移），正是对数导数 $(\ln f)' = f'/f$ 的几何意义。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	导数（方向信息）与极限角 $\theta_f(a) = \arctan f'(a)$（导数节、极限角节）
缩放	积分（趋势信息）与对数导数（1-对称与 0-对称的转换，对数导数节）
旋转	旋转闭合性 $f^n = \mathrm{id}$（函数特性节）；极限角在旋转变换下的行为（极限角节）
守恒	微积分基本定理（方向与趋势的对偶守恒，定理 4.13）
对称	奇偶分解定理（加法反射对称 $c = 0$，定理 4.1）
闭合	旋转闭合性 $f^n = \mathrm{id}$ 对应有限循环群 C_n（命题 4.3）
周期	三种基本周期类型（定义 4.8）；周期函数的单调区间结构（定理 4.2）

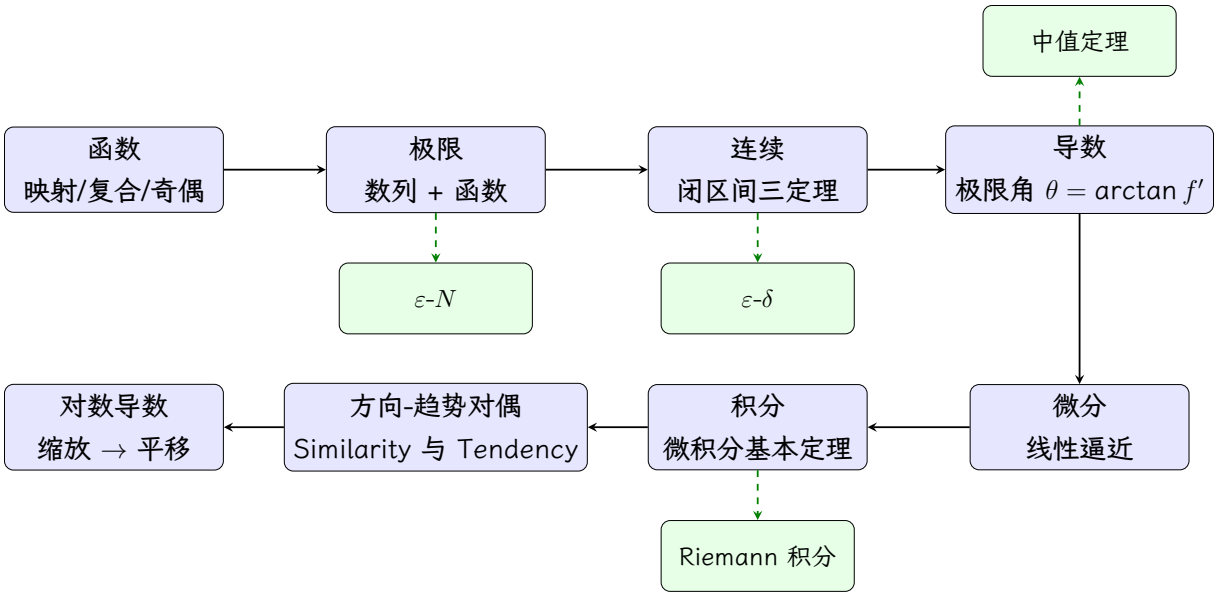


图 4.13: 本章逻辑结构总图（蛇形回环布局）。函数论是起点，极限与连续提供“无限逼近”的语言，导数（方向）与积分（趋势）是核心分析工具，微积分基本定理把二者对偶起来，对数导数则把缩放转化为平移，为下一章“微分方程与复变函数”铺路。

本章思考题

题 1 证明反函数复合的顺序反转律（命题 4.1）：若 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$ 均为双射，则

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

请分别验证左逆与右逆，并给出一个具体例子说明该顺序不可交换。

题 2 证明奇偶分解定理（定理 4.1）：定义在关于原点对称集合上的任意函数 f 可唯一分解为

$$f = f_{\text{odd}} + f_{\text{even}}, \qquad f_{\text{odd}}(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}, \quad f_{\text{even}}(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}.$$

请分别验证存在性与唯一性，并用 $f(x) = e^x$ 写出其奇部与偶部。

题 3 证明旋转闭合性蕴含双射（命题 4.3）：若 $f : X \to X$ 满足 $f^n = \mathrm{id}_X$ $(n \geq 1)$，则 f 是双射且 $f^{-1} = f^{n-1}$。进一步说明注 4.2 中“函数复合本身不是旋转，而是平移”的含义，并解释为什么 $f^n = \mathrm{id}$ 对应函数空间中的有限阶作用。

题 4 证明周期函数在最小正周期内的单调区间定理（定理 4.2）：设 f 连续且以 T 为最小正周期，若 f 非常值，则在任意长度为 T 的闭区间内，f 至少有一个严格单调递增区间和一个严格单调递减区间。请用最值定理与反证法完成证明，并画出一个满足条件的周期函数示意图。

题 5 证明收敛数列的有界性（命题 4.4）：若数列 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 有界。请写出 ε-N 证明的完整细节，并举例说明有界数列不一定收敛。

题 6 证明可导必连续（命题 4.5），并给出连续但不可导的反例（注 4.5）：$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处连续但不可导。请计算其左右导数并说明二者不相等。

题 7 证明费马引理（定理 4.7）：若 f 在 x_0 处可导且在 x_0 处取得局部极值，则 $f'(x_0)=0$。请分别讨论局部极大值与局部极小值两种情形，并说明该引理在罗尔定理（定理 4.8）证明中的作用。

题 8 证明罗尔定理（定理 4.8）与拉格朗日中值定理（定理 4.9），并说明后者如何通过构造辅助函数由前者推出。进一步证明周期函数的中值性质（推论 4.1）：若 f 可导且以 T 为周期，则在一个周期内存在 ξ 使 $f'(\xi)=0$。

题 9 设 $f(x)=x^3-3x+1$。计算：

(i) f 在 $x=1$ 处的导数 $f'(1)$；

(ii) 该点的极限角 $\theta_f(1)=\arctan f'(1)$；

(iii) 与 $g(x)=\sin x$ 在 $x=0$ 处的极限角 $\theta_g(0)$；

(iv) 二者在点 $(1,0)$ 处的微分差相似度 $\mathrm{Similarity}_{\mathrm{value}}(f,g;1,0)$ 与 $\mathrm{Similarity}_{\mathrm{dir}}(f,g;1,0)$（定义 4.24）。

题 10 证明微积分基本定理（定理 4.13）的第二部分：若 F 是 f 的任意原函数，则

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a).$$

请利用变上限积分 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ 与拉格朗日中值定理完成证明，并说明推论 4.3 中微分与积分的互逆性。

题 11 证明对数导数将缩放转化为平移（命题 4.11）：

(i) $(\ln(fg))'=(\ln f)'+(\ln g)'$；

(ii) $(\ln f^{\alpha})'=\alpha(\ln f)'$；

(iii) $(\ln(cf))'=(\ln f)'$。

以 $P(t)=P_0e^{kt}$ 为例（例 4.3），验证其对数导数为常数 k，并说明这如何体现“比例域中的常数增长率”。

题 12 证明混合偏导数相等定理（定理 4.11）：若 f_{xy} 与 f_{yx} 在 (x_0,y_0) 邻域内连续，则 $f_{xy}(x_0,y_0)=f_{yx}(x_0,y_0)$。请写出二阶差分 $\Delta(h,k)$ 的推导，并说明连续性条件不可省略（可参考反例 4.6）。

题 13 综合题：说明极限角

$$\theta_f(a) = \arctan f'(a)$$

如何连接向量层面的几何辐角与函数层面的微积分方向。请结合定义 4.23、命题 4.9 与命题 4.10，讨论极限角在平移、缩放、旋转三种基本变换下的行为，并指出其在周期函数分析中的意义。

第 5 章

实数分析

注 5.1 (本章定位). 本章在「数系」章与「函数与极限」章的基础上，建立欧氏空间中的拓扑、连续、微分、积分与一致收敛理论，为后续「级数与卷积」「概率论与分布」「矢量分析」等章提供严格的解析前提。本章不重复「数系」章中实数完备性的构造细节，也不重复「函数与极限」章中单变量极限、连续、导数、积分的基本定义与初等性质；本章的重点是：**把单变量分析提升到欧氏空间与度量空间，建立多变量微分学、重积分与曲线曲面积分、函数列与函数项级数的一致收敛、含参积分与积分号下求导，以及零测集与分片光滑边界**等工具。这些工具是「矢量分析」章中梯度、散度、旋度、Green 公式、Stokes 定理、Gauss 定理严格陈述的必要前提，也是「级数与卷积」章中函数项级数、幂级数、Fourier 级数一致收敛论证的基础。

七主题导引：平移——欧氏空间中的平移与极限的平移不变性；缩放——度量空间中的球邻域、覆盖与标度；旋转——欧氏空间的正交变换与拓扑不变性；守恒——紧致性、完备性、连通性等拓扑不变量的守恒；对称——开集、闭集、紧集在连续映射下的对称保持；闭合——闭包、闭集、闭区间套与极限的闭合性；周期——为后续周期级数、周期卷积、Fourier 分析预备的一致收敛与含参积分工具。

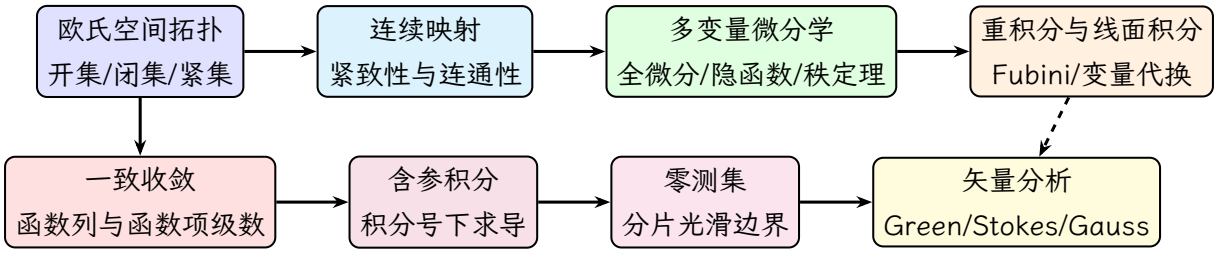


图 5.1: 本章结构总览：欧氏空间拓扑 $\to$ 连续映射 $\to$ 多变量微分学 $\to$ 重积分与线面积分；下方并行建立一致收敛、含参积分、零测集与分片光滑边界；最终汇入矢量分析。

5.1 欧氏空间与度量空间

5.1.1 欧氏空间

定义 5.1 (欧氏空间). 设 $n \in \mathbb{N}^+$。n **维欧氏空间** $\mathbb{R}^n$ 是集合

$$\mathbb{R}^n := \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R},\ i = 1, \dots, n\},$$

配备**内积**

$$\langle x, y\rangle := \sum_{i=1}^{n} x_i y_i, \qquad x = (x_1, \dots, x_n),\ y = (y_1, \dots, y_n),$$

以及由内积诱导的**范数**

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x\rangle} = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{1/2},$$

和**距离**

$$d(x, y) := \|x - y\|, \qquad x, y \in \mathbb{R}^n.$$

命题 5.1 (内积与范数的基本性质). 设 $x, y, z \in \mathbb{R}^n$，$\alpha \in \mathbb{R}$。则：

(i) **内积对称性**：$\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$；

(ii) **内积双线性**：$\langle \alpha x + \beta y, z\rangle = \alpha\langle x, z\rangle + \beta\langle y, z\rangle$；

(iii) **内积正定性**：$\langle x, x\rangle \geq 0$，且 $\langle x, x\rangle = 0 \iff x = 0$；

(iv) **Cauchy–Schwarz 不等式**：$|\langle x, y\rangle| \leq \|x\|\|y\|$；

(v) **三角不等式**：$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$；

(vi) **齐次性**：$\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$；

(vii) **正定性**：$\|x\| \geq 0$，且 $\|x\| = 0 \iff x = 0$。

证明. (i) $\langle x, y\rangle = \sum_i x_i y_i = \sum_i y_i x_i = \langle y, x\rangle$。

(ii) 由内积定义逐分量验证：

$$\langle \alpha x + \beta y, z\rangle = \sum_i (\alpha x_i + \beta y_i) z_i = \alpha \sum_i x_i z_i + \beta \sum_i y_i z_i = \alpha\langle x, z\rangle + \beta\langle y, z\rangle.$$

(iii) $\langle x, x\rangle = \sum_i x_i^2 \geq 0$，且等于零当且仅当每个 $x_i = 0$。

(iv) 若 $y = 0$，不等式两端均为 0，取等号。设 $y \neq 0$。对任意实数 t，由正定性，

$$0 \leq \langle x + ty, x + ty\rangle = \langle x, x\rangle + 2t\langle x, y\rangle + t^2\langle y, y\rangle.$$

右端是关于 t 的二次多项式，恒非负，故判别式非正：

$$(2\langle x, y\rangle)^2 - 4\langle x, x\rangle\langle y, y\rangle \leq 0,$$

即 $|\langle x, y\rangle| \leq \|x\|\|y\|$。

(v) 由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

两端开方即得。

(vi) $\|\alpha x\|^2 = \langle \alpha x, \alpha x\rangle = \alpha^2\langle x, x\rangle = \alpha^2\|x\|^2$，开方得 $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$。

(vii) 由内积正定性直接推出。 □

推论 5.1 (距离的三条公理). 设 $x, y, z \in \mathbb{R}^n$。则：

(i) **正定性**：$d(x,y) \geq 0$，且 $d(x,y) = 0 \iff x = y$；

(ii) **对称性**：$d(x,y) = d(y,x)$；

(iii) **三角不等式**：$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$。

因此 $(\mathbb{R}^n, d)$ 是一个度量空间。

证明. (i) $d(x,y) = \|x-y\| \geq 0; d(x,y) = 0 \iff \|x-y\| = 0 \iff x-y = 0 \iff x = y$。
(ii) $\|x-y\| = \|-(y-x)\| = |-1|\|y-x\| = \|y-x\|$。
(iii) $d(x,z) = \|x-z\| = \|(x-y)+(y-z)\| \leq \|x-y\|+\|y-z\| = d(x,y)+d(y,z)$。 □

例 5.1 ($\mathbb{R}$、$\mathbb{R}^2$、$\mathbb{R}^3$). (i) $n = 1$：$\mathbb{R}$ 上的距离为 $d(x,y) = |x-y|$。

(ii) $n = 2$：$\mathbb{R}^2$ 上的距离为 $d(x,y) = \sqrt{(x_1-y_1)^2 + (x_2-y_2)^2}$，即平面上的欧氏距离。

(iii) $n = 3$：$\mathbb{R}^3$ 上的距离为三维空间中的欧氏距离。

(iv) n 维球面 $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$ 配备诱导距离，是 $\mathbb{R}^n$ 的子度量空间。

5.1.2 开集、闭集与基本拓扑概念

定义 5.2 (开球与球邻域). 设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$，$r > 0$。

(i) **开球**：$B(x_0, r) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| < r\}$。

(ii) **闭球**：$\overline{B}(x_0, r) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| \leq r\}$。

(iii) **球面**：$S(x_0, r) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| = r\}$。

定义 5.3 (开集与闭集). 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$。

(i) E 称为**开集**，若对每个 $x \in E$，存在 $r > 0$ 使 $B(x,r) \subseteq E$。

(ii) E 称为**闭集**，若其补集 $\mathbb{R}^n \setminus E$ 是开集。

(iii) E 的**内部**定义为 $\mathrm{int}(E) := \bigcup\{U : U \subseteq E,\ U \text{ 开}\}$。

(iv) E 的**闭包**定义为 $\overline{E} := \bigcap\{F : F \supseteq E,\ F \text{ 闭}\}$。

(v) E 的**边界**定义为 $\partial E := \overline{E} \setminus \mathrm{int}(E)$。

(vi) E 的**导集**定义为 $E' := \{x \in \mathbb{R}^n : \text{每个} B(x,r) \text{ 都含有} E \text{ 中异于} x \text{ 的点}\}$。$E'$ 中的点称为 E 的**聚点**或**极限点**。

命题 5.2 (开集与闭集的基本性质). 设 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 为一族开集，$\{F_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 为一族闭集，U,V 为开集，F,G 为闭集。则：

(i) $\mathbb{R}^n$ 与 $\emptyset$ 既开又闭；

(ii) 任意并 $\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha$ 是开集；

(iii) 有限交 $U\cap V$ 是开集；

(iv) 任意交 $\bigcap_{\alpha\in A}F_\alpha$ 是闭集；

(v) 有限并 $F\cup G$ 是闭集；

(vi) E 是闭集 $\iff E=\overline{E}\iff E'\subseteq E$；

(vii) $\mathrm{int}(E)$ 是包含在 E 中的最大开集；$\overline{E}$ 是包含 E 的最小闭集；

(viii) $\overline{E}=E\cup E'$，且 ∂E 是闭集。

证明. (i) $\mathbb{R}^n$ 是开集：对任意 $x\in\mathbb{R}^n$，取 $r=1$，则 $B(x,1)\subseteq\mathbb{R}^n$。$\mathbb{R}^n$ 是闭集：其补集为 $\emptyset$，$\emptyset$ 是开集（“对每个 $x\in\emptyset$”是空真命题）。同理 $\emptyset$ 既开又闭。

(ii) 设 $x\in\bigcup_\alpha U_\alpha$。则存在 α_0 使 $x\in U_{\alpha_0}$。因 U_{α_0} 开，存在 $r>0$ 使 $B(x,r)\subseteq U_{\alpha_0}\subseteq\bigcup_\alpha U_\alpha$。故并是开集。

(iii) 设 $x\in U\cap V$。则 $x\in U$ 且 $x\in V$。存在 $r_1,r_2>0$ 使 $B(x,r_1)\subseteq U, B(x,r_2)\subseteq V$。取 $r=\min(r_1,r_2)>0$，则 $B(x,r)\subseteq U\cap V$。故有限交是开集。

(iv) 由 De Morgan 律，$\bigcap_\alpha F_\alpha$ 的补集为 $\bigcup_\alpha(\mathbb{R}^n\setminus F_\alpha)$，是开集的并，故为开集；从而 $\bigcap_\alpha F_\alpha$ 是闭集。

(v) 由 De Morgan 律，$F\cup G$ 的补集为 $(\mathbb{R}^n\setminus F)\cap(\mathbb{R}^n\setminus G)$，是两个开集的交，故为开集；从而 $F\cup G$ 是闭集。

(vi) 若 E 闭，则 $\mathbb{R}^n\setminus E$ 开。由 (i) 与定义，$\overline{E}$ 是包含 E 的最小闭集，故 $\overline{E}\subseteq E$；又 $E\subseteq\overline{E}$，故 $E=\overline{E}$。反之若 $E=\overline{E}$，由闭包定义，E 是闭集。$E'\subseteq E$ 等价于：若 $x\notin E$，则 x 不是聚点，即存在 $r>0$ 使 $B(x,r)\cap E=\emptyset$（注意 $x\notin E$，故 $B(x,r)$ 中不含 E 的点即可），这等价于 $\mathbb{R}^n\setminus E$ 是开集。

(vii) 由定义，$\mathrm{int}(E)$ 是开集的并，故为开集；它是 E 的子集，且任何包含在 E 中的开集都包含在并中，故为最大。$\overline{E}$ 是闭集的交，故为闭集；它包含 E，且任何包含 E 的闭集都包含在交中，故为最小。

(viii) 先证 $\overline{E}\subseteq E\cup E'$：设 $x\notin E\cup E'$，则 $x\notin E$ 且 $x\notin E'$。由 $x\notin E'$，存在 $r>0$ 使 $B(x,r)\cap E\subseteq\{x\}$。因 $x\notin E$，故 $B(x,r)\cap E=\emptyset$，即 $B(x,r)\subseteq\mathbb{R}^n\setminus E$。这说明 $\mathbb{R}^n\setminus E$ 是开集，即 E 是闭集，故 $\overline{E}=E\subseteq E\cup E'$，矛盾。故 $\overline{E}\subseteq E\cup E'$。再证 $E\cup E'\subseteq\overline{E}$：$E\subseteq\overline{E}$ 由闭包含 E 直接得到。若 $x\in E'$ 且 $x\notin\overline{E}$，则 $\mathbb{R}^n\setminus\overline{E}$ 是开集且包含 x，存在 $r>0$ 使 $B(x,r)\subseteq\mathbb{R}^n\setminus\overline{E}\subseteq\mathbb{R}^n\setminus E$，与 x 是聚点矛盾。故 $x\in\overline{E}$。综上 $\overline{E}=E\cup E'$。$\partial E=\overline{E}\setminus\mathrm{int}(E)$ 是闭集与开集之差，闭集减开集是闭集（因为 $\overline{E}$ 闭，$\mathrm{int}(E)$ 开，$\overline{E}\setminus\mathrm{int}(E)=\overline{E}\cap(\mathbb{R}^n\setminus\mathrm{int}(E))$，是闭集与闭集的交）。 □

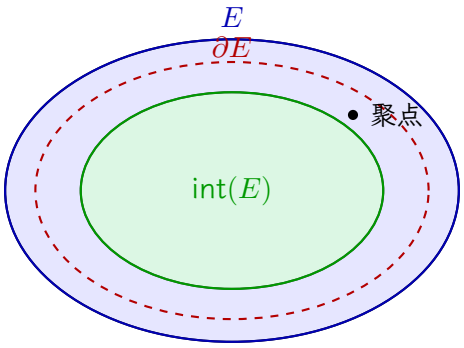


图 5.2: 开集 E、内部 $\mathrm{int}(E)$ 与边界 ∂E 的示意图。

例 5.2 (开集与闭集的实例). (i) 开球 $B(x_0,r)$ 是开集。验证：对任意 $x\in B(x_0,r)$，令 $\rho=r-\|x-x_0\|>0$。若 $\|y-x\|<\rho$，则 $\|y-x_0\|\le\|y-x\|+\|x-x_0\|<\rho+\|x-x_0\|=r$，故 $B(x,\rho)\subseteq B(x_0,r)$。

(ii) 闭球 $\overline{B}(x_0,r)$ 是闭集。其补集 $\{x:\|x-x_0\|>r\}$ 是开集（类似验证）。

(iii) 半开区间 $(0,1]$ 在 $\mathbb{R}$ 中既非开也非闭。

(iv) $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中既非开也非闭，且 $\mathrm{int}(\mathbb{Q})=\emptyset$，$\overline{\mathbb{Q}}=\mathbb{R}$，$\partial\mathbb{Q}=\mathbb{R}$。

(v) 康托尔集 $C\subseteq[0,1]$ 是闭集，且 $\mathrm{int}(C)=\emptyset$，$\partial C=C$。

定义 5.4 (子空间拓扑). 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$。E 的**子空间拓扑**定义为

$$\mathcal{T}_E:=\{E\cap U:U\text{ 是}\mathbb{R}^n\text{ 中的开集}\}.$$

$\mathcal{T}_E$ 中的集合称为 E 的**相对开集**。若 $E\cap F$ 是 E 的相对开集的补集，则称 $E\cap F$ 为 E 的**相对闭集**。

命题 5.3 (相对开集与相对闭集的刻画). 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$，$A\subseteq E$。则：

(i) A 是 E 的相对开集 $\iff$ 存在 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 U 使 $A=E\cap U$；

(ii) A 是 E 的相对闭集 $\iff$ 存在 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集 F 使 $A=E\cap F$；

(iii) 若 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，则 A 是 E 的相对开集 $\iff$ A 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集；

(iv) 若 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集，则 A 是 E 的相对闭集 $\iff$ A 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集。

证明. (i) 由定义直接得到。

(ii) A 是 E 的相对闭集 $\iff$ $E\setminus A$ 是 E 的相对开集 $\iff$ 存在开集 U 使 $E\setminus A=E\cap U$ $\iff$ $A=E\setminus(E\cap U)=E\cap(\mathbb{R}^n\setminus U)$，其中 $\mathbb{R}^n\setminus U$ 是闭集。

(iii) 若 E 开且 $A=E\cap U$（U 开），则 A 是两开集之交，故开。反之若 A 开且 $A\subseteq E$，则 $A=E\cap A$，是相对开集。

(iv) 类似 (iii)。 □

5.1.3 紧致性与连通性

定义 5.5 (开覆盖与紧致性). 设 $K \subseteq \mathbb{R}^n$。

(i) K 的**开覆盖**是一族开集 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 使 $K \subseteq \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha$。

(ii) K 称为**紧致**的，若 K 的每个开覆盖都有有限子覆盖，即存在 $\alpha_1,\dots,\alpha_m$ 使 $K \subseteq \bigcup_{i=1}^m U_{\alpha_i}$。

(iii) K 称为**序列紧致**的，若 K 中每个序列都有收敛于 K 中点的子序列。

(iv) K 称为**有界**的，若存在 $R>0$ 使 $K \subseteq B(\mathbf{0},R)$。

定理 5.1 (Heine–Borel 定理). 设 $K \subseteq \mathbb{R}^n$。则 K 紧致当且仅当 K 有界且闭。

证明. **必要性。**

先证 K 有界。开球族 $\{B(\mathbf{0},m)\}_{m\in\mathbb{N}^+}$ 是 K 的开覆盖。由紧致性，存在有限子覆盖，即存在 $m_1<\cdots<m_k$ 使 $K \subseteq \bigcup_{i=1}^k B(\mathbf{0},m_i) = B(\mathbf{0},m_k)$。故 K 有界。

再证 K 闭。只需证 $\mathbb{R}^n \setminus K$ 开。设 $x \in \mathbb{R}^n \setminus K$。对每个 $y\in K$，令 $r_y = \|x-y\|/2 > 0$。开球族 $\{B(y,r_y)\}_{y\in K}$ 是 K 的开覆盖。由紧致性，存在 $y_1,\dots,y_m \in K$ 使 $K \subseteq \bigcup_{i=1}^m B(y_i,r_{y_i})$。令 $r = \min_{1\le i\le m} r_{y_i} > 0$。断言 $B(x,r)\cap K = \emptyset$。若不然，存在 $z \in B(x,r)\cap K$，则 $z\in B(y_i,r_{y_i})$ 对某 i 成立，故

$$\|x-y_i\| \le \|x-z\| + \|z-y_i\| < r + r_{y_i} \le 2r_{y_i} = \|x-y_i\|,$$

矛盾。故 $B(x,r)\subseteq \mathbb{R}^n\setminus K$，即补集开，$K$ 闭。

充分性。设 K 有界且闭。因 K 有界，存在 $R>0$ 使 $K\subseteq[-R,R]^n$。先证 $[-R,R]^n$ 紧致。

步骤 1：$[-R,R]$ 紧致。设 $\{U_\alpha\}$ 是 $[-R,R]$ 的开覆盖。反设无有限子覆盖。将 $[-R,R]$ 等分为两个长度 R 的闭区间，至少一个无有限子覆盖，记为 I_1。将 I_1 等分，至少一个无有限子覆盖，记为 I_2。如此递推得闭区间套 $I_1\supseteq I_2\supseteq\cdots$，长度 $|I_k| = 2R/2^k \to 0$。由闭区间套定理，存在唯一 $x_0 \in \bigcap_{k=1}^\infty I_k$。因 $\{U_\alpha\}$ 覆盖 $[-R,R]$，存在 α_0 使 $x_0\in U_{\alpha_0}$。U_{α_0} 开，存在 $r>0$ 使 $B(x_0,r)\subseteq U_{\alpha_0}$。取 k 充分大使 $|I_k|<r$。因 $x_0\in I_k$，有 $I_k\subseteq B(x_0,r)\subseteq U_{\alpha_0}$，即 I_k 被单个 U_{α_0} 覆盖，与 I_k 无有限子覆盖矛盾。故 $[-R,R]$ 紧致。

步骤 2：$[-R,R]^n$ 紧致。对 n 归纳。$n=1$ 已证。设 $[-R,R]^{n-1}$ 紧致。设 $\{U_\alpha\}$ 是 $[-R,R]^n = [-R,R]^{n-1}\times[-R,R]$ 的开覆盖。对每个 $x\in[-R,R]^{n-1}$，截面 $\{x\}\times[-R,R]$ 紧致（同胚于 $[-R,R]$），故存在有限个 U_α 覆盖它。由管状邻域引理（见下），存在 x 的开邻域 $V_x\subseteq[-R,R]^{n-1}$ 使 $V_x\times[-R,R]$ 被同样的有限个 U_α 覆盖。族 $\{V_x\}_x$ 是 $[-R,R]^{n-1}$ 的开覆盖。由归纳假设，存在有限个 $x_1,\dots,x_m$ 使 $[-R,R]^{n-1}=\bigcup_{i=1}^m V_{x_i}$。于是 $[-R,R]^n = \bigcup_{i=1}^m (V_{x_i}\times[-R,R])$，被有限个 U_α 覆盖。故 $[-R,R]^n$ 紧致。

步骤 3：K 紧致。设 $\{U_\alpha\}$ 是 K 的开覆盖。则 $\{U_\alpha\}\cup\{\mathbb{R}^n\setminus K\}$ 是 $[-R,R]^n$ 的开覆盖（因 $K\subseteq[-R,R]^n$ 且 $\mathbb{R}^n\setminus K$ 开）。由 $[-R,R]^n$ 紧致，存在有限子覆盖。若

$\mathbb{R}^n \setminus K$ 不在其中，则有限个 U_α 已覆盖 $[-R,R]^n \supseteq K$；若在其中，则有限个 U_α 覆盖 $[-R,R]^n \setminus (\mathbb{R}^n \setminus K) = K$。两种情形下 K 都有有限子覆盖。 □

引理 5.1 (管状邻域引理). 设 X 为紧致度量空间，Y 为度量空间，$\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 为 $X\times Y$ 的开覆盖。若对每个 $x\in X$，$\{x\}\times Y$ 被有限个 U_α 覆盖，且 Y 紧致，则存在 x 的开邻域 V_x 使 $V_x\times Y$ 被同样的有限个 U_α 覆盖。

证明. 固定 $x\in X$。设 $\{x\}\times Y\subseteq\bigcup_{i=1}^m U_{\alpha_i}$。因 Y 紧致，对每个 $y\in Y$，存在 $i(y)$ 与 x 的开邻域 V_y、y 的开邻域 W_y 使 $V_y\times W_y\subseteq U_{\alpha_{i(y)}}$（因 $U_{\alpha_{i(y)}}$ 开且含 (x,y)）。族 $\{W_y\}_{y\in Y}$ 是 Y 的开覆盖。由 Y 紧致，存在有限子覆盖 $W_{y_1},\dots,W_{y_k}$。令 $V_x=\bigcap_{j=1}^k V_{y_j}$，则 V_x 是 x 的开邻域。对任意 $(x',y')\in V_x\times Y$，存在 j 使 $y'\in W_{y_j}$，故 $(x',y')\in V_{y_j}\times W_{y_j}\subseteq U_{\alpha_{i(y_j)}}$。故 $V_x\times Y\subseteq\bigcup_{j=1}^k U_{\alpha_{i(y_j)}}$。 □

定理 5.2 (Bolzano–Weierstrass 定理). 设 $K\subseteq\mathbb{R}^n$。则 K 序列紧致当且仅当 K 有界且闭。

证明. 由 Heine–Borel 定理（定理 5.1），只需证：K 紧致 $\iff$ K 序列紧致。

紧致 $\Rightarrow$ 序列紧致。设 K 紧致，$\{x_k\}$ 是 K 中的序列。若 $\{x_k\}$ 无收敛子序列，则对每个 $x\in K$，存在 $r_x>0$ 使 $B(x,r_x)$ 中只含有限个 x_k（否则可构造收敛于 x 的子序列）。族 $\{B(x,r_x)\}_{x\in K}$ 是 K 的开覆盖。由紧致性，存在有限子覆盖 $B(x_1,r_{x_1}),\dots,B(x_m,r_{x_m})$。每个球中只含有限个 x_k，故 K 中只含有限个 x_k，与 $\{x_k\}$ 是无限序列矛盾。

序列紧致 $\Rightarrow$ 紧致。设 K 序列紧致。先证 K 有界。若 K 无界，则对每个 k 存在 $x_k\in K$ 使 $\|x_k\|>k$。序列 $\{x_k\}$ 无收敛子序列（任何收敛子序列必有界），与序列紧致矛盾。故 K 有界。再证 K 闭。设 $x\in\overline{K}$。则存在 $x_k\in K$ 使 $x_k\to x$。由序列紧致，$\{x_k\}$ 有子序列收敛于 K 中某点 y。但收敛序列的子序列收敛于同一极限，故 $y=x\in K$。因此 $\overline{K}\subseteq K$，K 闭。由 Heine–Borel 定理，K 紧致。 □

定义 5.6 (连通性). 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$。

(i) E 称为**不连通**的，若存在两个非空相对开集 $A,B\subseteq E$ 使 $E=A\cup B$ 且 $A\cap B=\emptyset$。这样的分解称为 E 的**分离**。

(ii) E 称为**连通**的，若 E 不是不连通的。

(iii) E 称为**道路连通**的，若对任意 $x,y\in E$，存在连续映射 $\gamma:[0,1]\to E$ 使 $\gamma(0)=x$，$\gamma(1)=y$。

命题 5.4 (连通集的基本性质).　(i) E 连通 $\iff$ 不存在非空相对闭集 $A,B\subseteq E$ 使 $E=A\cup B$ 且 $A\cap B=\emptyset$。

(ii) 道路连通 $\Rightarrow$ 连通。

(iii) 连续映射保持连通性：若 E 连通，$f:E\to\mathbb{R}^m$ 连续，则 $f(E)$ 连通。

(iv) $\mathbb{R}$ 中的连通子集恰为区间。

(v) 若 $\{E_\alpha\}$ 是一族连通集且 $\bigcap_\alpha E_\alpha \neq \emptyset$，则 $\bigcup_\alpha E_\alpha$ 连通。

证明. (i) $A \subseteq E$ 是相对开集 $\iff$ $E \setminus A$ 是相对闭集。故分离的定义可等价地表述为相对闭集的分离。

(ii) 设 E 道路连通。若 $E = A \cup B$ 是分离（A, B 非空相对开）。取 $x \in A$，$y \in B$。存在连续 $\gamma : [0,1] \to E$ 使 $\gamma(0) = x$，$\gamma(1) = y$。令 $A' = \gamma^{-1}(A)$，$B' = \gamma^{-1}(B)$。因 γ 连续且 A, B 是 E 的相对开集，A', B' 是 $[0,1]$ 的相对开集。$A' \cup B' = [0,1]$，$A' \cap B' = \emptyset$，$0 \in A'$，$1 \in B'$。但 $[0,1]$ 连通（由 (iv)），矛盾。

(iii) 设 $f(E) = A \cup B$ 是分离（A, B 非空相对开）。则 $E = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$，且 $f^{-1}(A), f^{-1}(B)$ 是 E 的非空相对开集（因 f 连续），交集为空，与 E 连通矛盾。

(iv) 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 连通。若 E 不是区间，则存在 $a < b < c$ 使 $a, c \in E$ 而 $b \notin E$。令 $A = E \cap (-\infty, b)$，$B = E \cap (b, \infty)$。A, B 是 E 的非空相对开集，$E = A \cup B$，$A \cap B = \emptyset$，与 E 连通矛盾。反之若 E 是区间，设 $E = A \cup B$ 是分离。取 $a \in A$，$b \in B$，不妨 $a < b$。令 $c = \sup(A \cap [a, b])$。因 A 相对闭且 $a \in A$，$c \in A$。若 $c < b$，则 $c \in A$ 且 $(c, b] \subseteq B$（否则有 A 中的点 $> c$），故 c 是 B 的聚点。但 B 相对闭，$c \in B$，与 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾。故 $c = b$，即 $b \in A$，与 $b \in B$ 矛盾。

(v) 设 $E = \bigcup_\alpha E_\alpha$，$x_0 \in \bigcap_\alpha E_\alpha$。若 $E = A \cup B$ 是分离，不妨 $x_0 \in A$。对每个 α，E_α 连通且 $x_0 \in E_\alpha$，故 $E_\alpha \subseteq A$（否则 $E_\alpha \cap A$ 与 $E_\alpha \cap B$ 构成 E_α 的分离）。于是 $E \subseteq A$，即 $B = \emptyset$，矛盾。 □

定义 5.7 (单连通性). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集。Ω 称为**单连通**的，若对任意连续闭曲线 $\gamma : S^1 \to \Omega$，存在连续映射 $H : S^1 \times [0,1] \to \Omega$ 使 $H(\theta, 0) = \gamma(\theta)$ 且 $H(\theta, 1) = p$（$p \in \Omega$ 固定），即 γ 可在 Ω 内连续收缩到一点。

命题 5.5 ($\mathbb{R}^n$ 中的凸集单连通). $\mathbb{R}^n$ 中的凸开集是单连通的。

证明. 设 Ω 凸且开，$\gamma : S^1 \to \Omega$ 是连续闭曲线。取 $p \in \Omega$（若 $\Omega = \emptyset$ 则命题平凡）。定义 $H : S^1 \times [0,1] \to \Omega$ 为

$$H(\theta, t) = (1 - t)\gamma(\theta) + tp.$$

由凸性，$H(\theta, t) \in \Omega$ 对所有 (θ, t) 成立。H 连续（因线性组合连续），$H(\theta, 0) = \gamma(\theta)$，$H(\theta, 1) = p$。故 Ω 单连通。 □

例 5.3 (连通性与单连通性的对照). (i) $\mathbb{R}^n$ 连通、道路连通、单连通。

(ii) 开球 $B(x_0, r)$ 连通、道路连通、单连通（凸集）。

(iii) 圆周 S^1 连通、道路连通，但不单连通（闭曲线绕圆心一周不可收缩）。

(iv) 带缝平面 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) : x \geq 0\}$ 连通、道路连通，但不单连通。

(v) $[0,1]\cup[2,3]$ 不连通。

(vi) 拓扑学家的正弦曲线 $\{(x,\sin(1/x)) : x>0\}\cup\{(0,y) : -1\le y\le 1\}$ 连通但不道路连通。

5.2 序列、极限与完备性

5.2.1 欧氏空间中的序列

定义 5.8 (序列收敛). 设 $\{x_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的序列，$x\in\mathbb{R}^n$。称 $\{x_k\}$ **收敛于** x，记作 $x_k\to x$ 或 $\lim_{k\to\infty}x_k=x$，若

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists K\in\mathbb{N}^+,\ \forall k\ge K,\quad \|x_k-x\|<\varepsilon.$$

x 称为 $\{x_k\}$ 的**极限**。

命题 5.6 (收敛的坐标刻画). 设 $x_k=(x_{k,1},\dots,x_{k,n})$，$x=(x_1,\dots,x_n)$。则

$$x_k\to x \iff x_{k,i}\to x_i,\quad i=1,\dots,n.$$

证明. ($\Rightarrow$) 对每个 i，$|x_{k,i}-x_i|\le\|x_k-x\|\to 0$，故 $x_{k,i}\to x_i$。

($\Leftarrow$)对每个 $i, x_{k,i}\to x_i$。给定 $\varepsilon>0$,对每个 i 存在 K_i 使 $k\ge K_i$ 时 $|x_{k,i}-x_i|<\varepsilon/\sqrt{n}$。取 $K=\max_i K_i$，则 $k\ge K$ 时

$$\|x_k-x\|=\left(\sum_{i=1}^{n}|x_{k,i}-x_i|^2\right)^{1/2}<\left(n\cdot\frac{\varepsilon^2}{n}\right)^{1/2}=\varepsilon.$$

□

命题 5.7 (极限的运算性质). 设 $x_k\to x$，$y_k\to y$ ($\mathbb{R}^n$)，$\alpha_k\to\alpha$ ($\mathbb{R}$)。则：

(i) $x_k+y_k\to x+y$；

(ii) $\alpha_k x_k\to\alpha x$；

(iii) $\langle x_k,y_k\rangle\to\langle x,y\rangle$；

(iv) $\|x_k\|\to\|x\|$；

(v) 极限唯一：若 $x_k\to x$ 且 $x_k\to y$，则 $x=y$。

证明. (i) $\|(x_k+y_k)-(x+y)\|\le\|x_k-x\|+\|y_k-y\|\to 0$。

(ii)

$$\|\alpha_k x_k-\alpha x\|\le\|\alpha_k x_k-\alpha_k x\|+\|\alpha_k x-\alpha x\|=|\alpha_k|\|x_k-x\|+|\alpha_k-\alpha|\|x\|.$$

因 $\{\alpha_k\}$ 收敛故有界，设 $|\alpha_k| \le M$。则 $\|\alpha_k x_k - \alpha x\| \le M\|x_k - x\| + |\alpha_k - \alpha|\|x\| \to 0$。

(iii) 由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|\langle x_k, y_k\rangle - \langle x, y\rangle| \le |\langle x_k - x, y_k\rangle| + |\langle x, y_k - y\rangle| \le \|x_k - x\|\|y_k\| + \|x\|\|y_k - y\| \to 0.$$

(iv) 由反向三角不等式 $|\|x_k\| - \|x\|| \le \|x_k - x\| \to 0$。

(v) 若 $x \ne y$，取 $\varepsilon = \|x - y\|/2 > 0$。存在 K_1 使 $k \ge K_1$ 时 $\|x_k - x\| < \varepsilon$，$K_2$ 使 $k \ge K_2$ 时 $\|x_k - y\| < \varepsilon$。取 $k \ge \max(K_1, K_2)$，则

$$\|x - y\| \le \|x - x_k\| + \|x_k - y\| < 2\varepsilon = \|x - y\|,$$

矛盾。 □

定义 5.9 (Cauchy 序列). 序列 $\{x_k\}$ 称为 **Cauchy 序列**，若

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists K \in \mathbb{N}^+,\ \forall m, k \ge K, \quad \|x_m - x_k\| < \varepsilon.$$

命题 5.8 (收敛序列是 Cauchy 序列). 若 $\{x_k\}$ 收敛，则 $\{x_k\}$ 是 Cauchy 序列。

证明. 设 $x_k \to x$。给定 $\varepsilon > 0$，存在 K 使 $k \ge K$ 时 $\|x_k - x\| < \varepsilon/2$。则 $m, k \ge K$ 时

$$\|x_m - x_k\| \le \|x_m - x\| + \|x - x_k\| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

□

定理 5.3 ($\mathbb{R}^n$ 的完备性). $\mathbb{R}^n$ 中每个 Cauchy 序列都收敛。

证明. 设 $\{x_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Cauchy 序列。由坐标刻画，对每个 i，$\{x_{k,i}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 序列（因 $|x_{m,i} - x_{k,i}| \le \|x_m - x_k\|$）。由 $\mathbb{R}$ 的完备性（「数系」章），$x_{k,i} \to x_i$ 对某 $x_i \in \mathbb{R}$ 成立。令 $x = (x_1, \dots, x_n)$。由命题 5.6，$x_k \to x$。 □

定义 5.10 (聚点与上下极限). 设 $\{x_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的序列。

(i) $x \in \mathbb{R}^n$ 称为 $\{x_k\}$ 的**聚点**，若 $\{x_k\}$ 有子序列收敛于 x。

(ii) 对实数列 $\{a_k\}$，定义

$$\limsup_{k\to\infty} a_k := \lim_{k\to\infty}\left(\sup_{j\ge k} a_j\right), \qquad \liminf_{k\to\infty} a_k := \lim_{k\to\infty}\left(\inf_{j\ge k} a_j\right).$$

定理 5.4 (Bolzano–Weierstrass 序列形式). $\mathbb{R}^n$ 中每个有界序列都有收敛子序列。

证明. 由 Heine–Borel 定理（定理 5.1），有界闭集紧致；由定理 5.2，紧致集序列紧致。具体地，设 $\{x_k\}$ 有界，则存在 $R > 0$ 使 $\{x_k\} \subseteq \overline{B}(0, R)$。由定理 5.2 的“紧致 $\Rightarrow$ 序列紧致”部分（$\overline{B}(0, R)$ 有界闭，故紧致），$\{x_k\}$ 有收敛子序列。 □

命题 5.9 (上下极限与聚点的关系). 设 $\{a_k\}$ 是实数列。则 $\limsup_{k\to\infty} a_k$ 是 $\{a_k\}$ 的最大聚点，$\liminf_{k\to\infty} a_k$ 是最小聚点。特别地，$\{a_k\}$ 收敛 $\iff \limsup a_k = \liminf a_k$。

证明. 设 $s_k = \sup_{j\ge k} a_j$。$\{s_k\}$ 单调不增，故 $\lim s_k = \inf_k s_k =: L$ 存在（可能为 $\pm\infty$）。

先证 L 是聚点。若 $L = -\infty$，则 $s_k \to -\infty$，$\{a_k\}$ 无下界，可构造子序列趋于 $-\infty$，L 是聚点。若 $L \in \mathbb{R}$，对每个 k，由 $s_k = \sup_{j\ge k} a_j$，存在 $j_k \ge k$ 使 $a_{j_k} > s_k - 1/k$。又 $a_{j_k} \le s_k$。故 $|a_{j_k} - s_k| \le 1/k$。因 $s_k \to L$，$a_{j_k} \to L$。子序列 $\{a_{j_k}\}$ 收敛于 L，L 是聚点。

再证 L 是最大聚点。设 M 是任一聚点，即有子序列 $a_{k_j} \to M$。对每个 j，$a_{k_j} \le s_{k_j}$。因 $s_k \to L$ 且 s_k 单调不增，$\lim_{j\to\infty} s_{k_j} = L$。故 $M = \lim a_{k_j} \le \lim s_{k_j} = L$。

类似地，$\liminf$ 是最小聚点。

最后，$\{a_k\}$ 收敛于 $L \iff$ 所有子序列收敛于 $L \iff$ 最大聚点 = 最小聚点 = L $\iff \limsup = \liminf$。 □

例 5.4 (上下极限的计算). (i) $a_k = (-1)^k$：$\limsup = 1$，$\liminf = -1$，序列不收敛。

(ii) $a_k = 1/k$：$\limsup = \liminf = 0$，序列收敛于 0。

(iii) $a_k = \sin(k)$：$\limsup = 1$，$\liminf = -1$（因 $\{k \bmod 2\pi\}$ 在 $[0, 2\pi)$ 上稠密）。

5.2.2 压缩映射原理

定义 5.11 (压缩映射). 设 (X, d) 为度量空间。映射 $T : X \to X$ 称为**压缩映射**，若存在常数 $0 \le q < 1$ 使

$$d(T(x), T(y)) \le q\, d(x, y), \qquad \forall x, y \in X.$$

q 称为 T 的**压缩常数**。

定理 5.5 (Banach 压缩映射原理). 设 (X, d) 为完备度量空间，$T : X \to X$ 为压缩映射。则 T 有唯一不动点 $x^* \in X$，即 $T(x^*) = x^*$。且对任意 $x_0 \in X$，迭代序列 $x_{k+1} = T(x_k)$ 收敛于 x^*，并有误差估计

$$d(x_k, x^*) \le \frac{q^k}{1-q} d(x_1, x_0).$$

证明. **存在性。**任取 $x_0 \in X$，定义 $x_{k+1} = T(x_k)$。先证 $\{x_k\}$ 是 Cauchy 序列。对任意 $k \ge 1$,

$$d(x_{k+1}, x_k) = d(T(x_k), T(x_{k-1})) \le q\, d(x_k, x_{k-1}) \le \cdots \le q^k d(x_1, x_0).$$

故对 $m > k$,

$$d(x_m, x_k) \le \sum_{j=k}^{m-1} d(x_{j+1}, x_j) \le \sum_{j=k}^{m-1} q^j d(x_1, x_0) \le \frac{q^k}{1-q} d(x_1, x_0).$$

因 $q < 1$，$q^k \to 0$，故 $\{x_k\}$ 是 Cauchy 序列。由 X 完备，$x_k \to x^*$ 对某 $x^* \in X$ 成立。

由 T 的连续性（压缩映射必连续：$d(T(x),T(y)) \le q\,d(x,y) \to 0$ 当 $x \to y$），

$$T(x^*) = T\left(\lim_{k\to\infty} x_k\right) = \lim_{k\to\infty} T(x_k) = \lim_{k\to\infty} x_{k+1} = x^*.$$

故 x^* 是不动点。

唯一性。 设 x^*, y^* 都是不动点。则

$$d(x^*,y^*) = d(T(x^*),T(y^*)) \le q\,d(x^*,y^*).$$

因 $q<1$，得 $d(x^*,y^*)=0$，即 $x^*=y^*$。

误差估计。 对 $k \ge 1$ 与 $m > k$，由上述估计令 $m \to \infty$（固定 k），得

$$d(x_k,x^*) = \lim_{m\to\infty} d(x_k,x_m) \le \frac{q^k}{1-q} d(x_1,x_0).$$

□

推论 5.2 (压缩映射原理的局部形式). 设 (X,d) 为完备度量空间，$T: X \to X$ 满足：存在 $q \in [0,1)$ 与某个闭球 $\overline{B}(x_0,r)$ 使

(i) $T(\overline{B}(x_0,r)) \subseteq \overline{B}(x_0,r)$；

(ii) $d(T(x),T(y)) \le q\,d(x,y)$ 对所有 $x,y \in \overline{B}(x_0,r)$ 成立。

则 T 在 $\overline{B}(x_0,r)$ 中有唯一不动点。

证明. 闭球 $\overline{B}(x_0,r)$ 作为完备度量空间的闭子集是完备的。将定理 5.5 应用于 $T|_{\overline{B}(x_0,r)}$。

□

例 5.5 (压缩映射原理的应用).

(i) 解方程 $x = \cos x$。$T(x) = \cos x$ 在 $[0,1]$ 上是压缩映射（$|T'(x)| = |\sin x| \le \sin 1 < 1$），故有唯一解。

(ii) 常微分方程初值问题解的存在唯一性 (Picard–Lindelöf 定理)：在适当条件下，积分算子 $T(y)(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} F(s,y(s))\,ds$ 是压缩映射。

(iii) 隐函数定理的证明：构造压缩映射迭代求解。

5.3 连续映射与紧致性

5.3.1 连续映射

定义 5.12 (连续映射). 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$f: E \to \mathbb{R}^m$，$x_0 \in E$。

(i) f 在 x_0 处**连续**，若

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x \in E,\quad \|x - x_0\| < \delta \implies \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon.$$

(ii) f 在 E 上连续，若 f 在 E 的每一点处连续。

(iii) f 在 E 上**一致连续**，若

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x, y \in E, \quad \|x - y\| < \delta \implies \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

命题 5.10 (连续性的等价刻画). 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$f : E \to \mathbb{R}^m$，$x_0 \in E$。则以下条件等价：

(i) f 在 x_0 处连续；

(ii) 对 E 中任意序列 $x_k \to x_0$，有 $f(x_k) \to f(x_0)$；

(iii) 对 $f(x_0)$ 的任意开邻域 V，存在 x_0 的开邻域 U 使 $f(E \cap U) \subseteq V$。

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii)：给定 $\varepsilon > 0$，由连续性存在 $\delta > 0$ 使 $\|x - x_0\| < \delta$ 时 $\|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$。由 $x_k \to x_0$，存在 K 使 $k \geq K$ 时 $\|x_k - x_0\| < \delta$，从而 $\|f(x_k) - f(x_0)\| < \varepsilon$。故 $f(x_k) \to f(x_0)$。

(ii) $\Rightarrow$ (i)：反设 f 在 x_0 处不连续。则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使对每个 k 存在 $x_k \in E$ 满足 $\|x_k - x_0\| < 1/k$ 但 $\|f(x_k) - f(x_0)\| \geq \varepsilon_0$。则 $x_k \to x_0$，但 $f(x_k) \not\to f(x_0)$，矛盾。

(i) $\Rightarrow$ (iii)：设 V 是 $f(x_0)$ 的开邻域，存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(f(x_0), \varepsilon) \subseteq V$。由连续性存在 $\delta > 0$ 使 $\|x - x_0\| < \delta$ 时 $\|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$。取 $U = B(x_0, \delta)$，则 $f(E \cap U) \subseteq B(f(x_0), \varepsilon) \subseteq V$。

(iii) $\Rightarrow$ (i)：给定 $\varepsilon > 0$，取 $V = B(f(x_0), \varepsilon)$。存在 x_0 的开邻域 U 使 $f(E \cap U) \subseteq V$。存在 $\delta > 0$ 使 $B(x_0, \delta) \subseteq U$。则 $\|x - x_0\| < \delta$ 时 $x \in E \cap U$，故 $f(x) \in V$，即 $\|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$。 □

定理 5.6 (连续映射的全局刻画). 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$f : E \to \mathbb{R}^m$。则以下条件等价：

(i) f 在 E 上连续；

(ii) 对 $\mathbb{R}^m$ 中任意开集 V，$f^{-1}(V)$ 是 E 的相对开集；

(iii) 对 $\mathbb{R}^m$ 中任意闭集 F，$f^{-1}(F)$ 是 E 的相对闭集。

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii)：设 V 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，$x_0 \in f^{-1}(V)$。则 $f(x_0) \in V$。由命题 5.10 (iii)，存在 x_0 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域 U 使 $f(E \cap U) \subseteq V$。故 $E \cap U \subseteq f^{-1}(V)$，即 $f^{-1}(V)$ 是 E 的相对开集。

(ii) $\Rightarrow$ (i)：设 $x_0 \in E$。对 $f(x_0)$ 的任意开邻域 V，$f^{-1}(V)$ 是 E 的相对开集且含 x_0。故存在开集 U 使 $x_0 \in E \cap U \subseteq f^{-1}(V)$，即 $f(E \cap U) \subseteq V$。由命题 5.10 (iii)，f 在 x_0 处连续。

(ii) $\iff$ (iii)：由 $f^{-1}(\mathbb{R}^m \setminus F) = E \setminus f^{-1}(F)$ 与 De Morgan 律直接得到。 □

定理 5.7 (紧集上连续映射的性质). 设 $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 紧致，$f : K \to \mathbb{R}^m$ 连续。则：

(i) $f(K)$ 紧致；

(ii) f 在 K 上有界；

(iii) 若 $m=1$，f 在 K 上取得最大值与最小值；

(iv) f 在 K 上一致连续。

证明. (i) 设 $\{V_\alpha\}$ 是 $f(K)$ 的开覆盖。则 $\{f^{-1}(V_\alpha)\}$ 是 K 的开覆盖（因 f 连续，$f^{-1}(V_\alpha)$ 是 K 的相对开集）。由 K 紧致，存在有限子覆盖 $f^{-1}(V_{\alpha_1}),\dots,f^{-1}(V_{\alpha_k})$。则 $V_{\alpha_1},\dots,V_{\alpha_k}$ 覆盖 $f(K)$。故 $f(K)$ 紧致。

(ii) 由 (i)，$f(K)$ 紧致。由 Heine–Borel 定理（定理 5.1），$f(K)$ 有界，即存在 $R>0$ 使 $f(K)\subseteq B(\mathbf{0},R)$。故 $\|f(x)\|\le R$ 对所有 $x\in K$ 成立。

(iii) 由 (i)，$f(K)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的紧致集。由 Heine–Borel 定理，$f(K)$ 有界闭。故 $\sup f(K)$ 与 $\inf f(K)$ 均属于 $f(K)$，即 f 取得最大值与最小值。

(iv) 反设 f 不一致连续。则存在 $\varepsilon_0>0$，对每个 k 存在 $x_k,y_k\in K$ 使 $\|x_k-y_k\|<1/k$ 但 $\|f(x_k)-f(y_k)\|\ge\varepsilon_0$。由 K 序列紧致（定理 5.2），$\{x_k\}$ 有子序列 $x_{k_j}\to x_0\in K$。因 $\|x_{k_j}-y_{k_j}\|<1/k_j\to 0$，$y_{k_j}\to x_0$。由 f 连续，$f(x_{k_j})\to f(x_0)$ 且 $f(y_{k_j})\to f(x_0)$。但 $\|f(x_{k_j})-f(y_{k_j})\|\ge\varepsilon_0$，与收敛矛盾。 □

推论 5.3 (Heine–Cantor 定理). 设 $K\subseteq\mathbb{R}^n$ 紧致，$f:K\to\mathbb{R}^m$ 连续。则 f 在 K 上一致连续。

证明. 即定理 5.7 (iv)。 □

定理 5.8 (介值定理的推广). 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 连通，$f:E\to\mathbb{R}$ 连续。若 $x,y\in E$ 且 $f(x)<c<f(y)$，则存在 $z\in E$ 使 $f(z)=c$。

证明. 由命题 5.4 (iii)，$f(E)$ 连通。由命题 5.4 (iv)，$f(E)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的区间。因 $f(x),f(y)\in f(E)$，c 介于二者之间，故 $c\in f(E)$，即存在 $z\in E$ 使 $f(z)=c$。 □

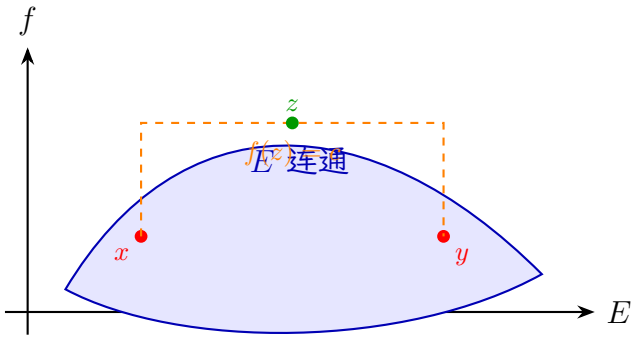


图 5.3: 连通集上连续函数取得中间值：$f(x)<c<f(y)$ 时存在 z 使 $f(z)=c$。

例 5.6 (连续映射的实例与反例). (i) 多项式映射 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，$f(x)=\sum_{|\alpha|\le d}c_\alpha x^\alpha$，连续。

(ii) 线性映射 $f(x) = Ax$（A 为 $m \times n$ 矩阵），连续。

(iii) 范数映射 $f(x) = \|x\|$，连续（由反向三角不等式）。

(iv) 内积映射 $f(x, y) = \langle x, y\rangle$，连续。

(v) $f : (0, 1] \to \mathbb{R}$，$f(x) = 1/x$，连续但不一致连续（当 $x \to 0^+$ 时无界）。

(vi) $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$，$f(x) = 1/x$（$x > 0$），$f(0) = 0$，在 0 处不连续。

5.4 多变量微分学

5.4.1 方向导数与偏导数

定义 5.13 (方向导数). 设 $f : \Omega \to \mathbb{R}$，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 开，$x_0 \in \Omega$，$v \in \mathbb{R}^n$ 为单位向量。f 在 x_0 处沿方向 v 的**方向导数**定义为

$$D_v f(x_0) := \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t},$$

若该极限存在。

定义 5.14 (偏导数). 设 $f : \Omega \to \mathbb{R}$，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 开，$x_0 \in \Omega$。f 在 x_0 处关于第 i 个坐标的**偏导数**定义为

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) := \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + te_i) - f(x_0)}{t},$$

其中 e_i 是第 i 个标准基向量。即 $\partial f/\partial x_i(x_0) = D_{e_i} f(x_0)$。

命题 5.11 (偏导数存在不蕴含连续). 存在函数 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 使 f 在原点处两个偏导数都存在，但 f 在原点处不连续。

证明. 定义

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

偏导数：

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{0 - 0}{t} = 0,$$

同理 $\partial f/\partial y(0, 0) = 0$。但不连续：沿直线 $y = kx$，

$$\lim_{x \to 0} f(x, kx) = \lim_{x \to 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1 + k^2},$$

随 k 变化，故 $\lim_{(x,y) \to (0,0)} f(x, y)$ 不存在。 □

定义 5.15 (梯度). 设 $f : \Omega \to \mathbb{R}$，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 开，f 在 x_0 处所有偏导数存在。f 在 x_0 处的**梯度**为

$$\nabla f(x_0) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0) \right) \in \mathbb{R}^n.$$

5.4.2 全微分

定义 5.16 (全微分与可微性). 设 $f:\Omega\to\mathbb{R}^m$，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 开，$x_0\in\Omega$。f 在 x_0 处**可微**，若存在线性映射 $L:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 使

$$f(x_0+h)=f(x_0)+L(h)+o(\|h\|),\qquad \|h\|\to 0,$$

即

$$\lim_{h\to 0}\frac{\|f(x_0+h)-f(x_0)-L(h)\|}{\|h\|}=0.$$

线性映射 L 称为 f 在 x_0 处的**全微分**或**导数**，记作 $Df(x_0)$ 或 $f'(x_0)$。

命题 5.12 (全微分的唯一性). 若 f 在 x_0 处可微，则全微分 $L=Df(x_0)$ 唯一。

证明. 设 L_1,L_2 都满足定义。则

$$L_1(h)-L_2(h)=o(\|h\|),\qquad \|h\|\to 0.$$

对任意 $v\neq 0$，取 $h=tv$ $(t>0)$，则

$$\frac{\|L_1(tv)-L_2(tv)\|}{t\|v\|}=\frac{\|t(L_1(v)-L_2(v))\|}{t\|v\|}=\frac{\|L_1(v)-L_2(v)\|}{\|v\|}\to 0.$$

故 $L_1(v)=L_2(v)$ 对任意 v 成立，$L_1=L_2$。 □

定理 5.9 (可微蕴含偏导数存在且 L 由 Jacobi 矩阵给出). 设 $f:\Omega\to\mathbb{R}^m$，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 开，f 在 $x_0\in\Omega$ 处可微。则所有偏导数 $\partial f_i/\partial x_j(x_0)$ 存在，且

$$Df(x_0)(h)=J_f(x_0)h,\qquad h\in\mathbb{R}^n,$$

其中

$$J_f(x_0)=\begin{pmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x_0)\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x_0)\end{pmatrix}$$

是 f 在 x_0 处的 **Jacobi 矩阵**。

证明. 取 $h=te_j$ $(t\neq 0)$，由可微性，

$$f(x_0+te_j)=f(x_0)+tL(e_j)+o(|t|).$$

故

$$\frac{f(x_0+te_j)-f(x_0)}{t}=L(e_j)+\frac{o(|t|)}{t}\to L(e_j),\qquad t\to 0.$$

即 $\partial f/\partial x_j(x_0)=L(e_j)$。因 L 线性，$L(h)=L(\sum_j h_je_j)=\sum_j h_jL(e_j)=J_f(x_0)h$。 □

定理 5.10 (连续偏导数蕴含可微). 设 $f:\Omega\to\mathbb{R}$，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 开。若 f 在 x_0 的某邻域内所有偏导数存在且在 x_0 处连续，则 f 在 x_0 处可微。

证明. 只需证 n 维情形。设 $h=(h_1,\dots,h_n)$。写

$$f(x_0+h)-f(x_0)=\sum_{j=1}^{n}[f(x_0+h_1e_1+\cdots+h_je_j)-f(x_0+h_1e_1+\cdots+h_{j-1}e_{j-1})].$$

对第 j 项，固定其他坐标，由一元中值定理，

$$f(x_0+h_1e_1+\cdots+h_je_j)-f(x_0+h_1e_1+\cdots+h_{j-1}e_{j-1})=h_j\frac{\partial f}{\partial x_j}(\xi_j),$$

其中 ξ_j 位于 $x_0+h_1e_1+\cdots+h_{j-1}e_{j-1}$ 与 $x_0+h_1e_1+\cdots+h_je_j$ 之间。故

$$f(x_0+h)-f(x_0)=\sum_{j=1}^{n}h_j\frac{\partial f}{\partial x_j}(\xi_j).$$

因偏导数在 x_0 处连续，$\partial f/\partial x_j(\xi_j)=\partial f/\partial x_j(x_0)+o(1)$（当 $h\to 0$ 时 $\xi_j\to x_0$）。故

$$f(x_0+h)-f(x_0)=\sum_{j=1}^{n}h_j\frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0)+\sum_{j=1}^{n}h_j\cdot o(1)=\nabla f(x_0)\cdot h+o(\|h\|).$$

即 f 在 x_0 处可微，$Df(x_0)(h)=\nabla f(x_0)\cdot h$。 □

推论 5.4 (C^1 函数可微). 若 f 在 Ω 上所有偏导数存在且连续（记 $f\in C^1(\Omega)$），则 f 在 Ω 上可微。

证明. 对每一点 $x_0\in\Omega$ 应用定理 5.10。 □

定理 5.11 (链式法则). 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 开，$\Omega'\subseteq\mathbb{R}^m$ 开，$g:\Omega\to\Omega'$ 在 x_0 处可微，$f:\Omega'\to\mathbb{R}^p$ 在 $y_0=g(x_0)$ 处可微。则 $f\circ g$ 在 x_0 处可微，且

$$D(f\circ g)(x_0)=Df(y_0)\circ Dg(x_0),$$

即

$$J_{f\circ g}(x_0)=J_f(y_0)\cdot J_g(x_0).$$

证明. 由可微性，

$$g(x_0+h)=g(x_0)+Dg(x_0)(h)+o(\|h\|)=y_0+k+o(\|h\|),$$

其中 $k=Dg(x_0)(h)$，$\|k\|\le\|Dg(x_0)\|\|h\|+o(\|h\|)=O(\|h\|)$。又

$$f(y_0+k)=f(y_0)+Df(y_0)(k)+o(\|k\|).$$

故

$$(f\circ g)(x_0+h)=f(y_0+k+o(\|h\|))=f(y_0)+Df(y_0)(k+o(\|h\|))+o(\|k+o(\|h\|)\|).$$

由 $Df(y_0)$ 线性，

$$Df(y_0)(k+o(\|h\|))=Df(y_0)(k)+Df(y_0)(o(\|h\|))=Df(y_0)(Dg(x_0)(h))+o(\|h\|).$$

又 $o(\|k+o(\|h\|)\|)=o(\|h\|)$。故

$$(f\circ g)(x_0+h)=(f\circ g)(x_0)+(Df(y_0)\circ Dg(x_0))(h)+o(\|h\|).$$

即 $D(f\circ g)(x_0)=Df(y_0)\circ Dg(x_0)$。 □

定义 5.17 (C^k 映射). 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 开，$f:\Omega\to\mathbb{R}^m$。称 $f\in C^k(\Omega)$，若 f 的所有不超过 k 阶的偏导数存在且连续。$C^\infty(\Omega):=\bigcap_{k=0}^\infty C^k(\Omega)$ 称为**光滑映射**的集合。

定理 5.12 (混合偏导数交换——Clairaut 定理). 设 $f:\Omega\to\mathbb{R}$，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 开，$f\in C^2(\Omega)$。则对所有 i,j，

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}=\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\partial x_i}.$$

证明. 只需证 $n=2$ 的情形。设 $(x_0,y_0)\in\Omega$。取 h,k 充分小使矩形 $[x_0,x_0+h]\times[y_0,y_0+k]\subseteq\Omega$。定义

$$\Delta(h,k)=f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0+h,y_0)-f(x_0,y_0+k)+f(x_0,y_0).$$

令 $\varphi(x)=f(x,y_0+k)-f(x,y_0)$。则 $\Delta(h,k)=\varphi(x_0+h)-\varphi(x_0)$。由一元中值定理，存在 $\xi\in(x_0,x_0+h)$ 使

$$\Delta(h,k)=h\varphi'(\xi)=h\left[\frac{\partial f}{\partial x}(\xi,y_0+k)-\frac{\partial f}{\partial x}(\xi,y_0)\right].$$

再对 y 应用中值定理，存在 $\eta\in(y_0,y_0+k)$ 使

$$\Delta(h,k)=hk\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(\xi,\eta).$$

类似地，令 $\psi(y)=f(x_0+h,y)-f(x_0,y)$，则 $\Delta(h,k)=\psi(y_0+k)-\psi(y_0)$。由中值定理，

$$\Delta(h,k)=hk\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(\xi',\eta').$$

故

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(\xi,\eta)=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(\xi',\eta').$$

令 $(h,k)\to(0,0)$，则 $(\xi,\eta)\to(x_0,y_0)$，$(\xi',\eta')\to(x_0,y_0)$。由二阶偏导数连续性，

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x_0,y_0)=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x_0,y_0).$$

□

例 5.7 (混合偏导数不连续时交换失效). 定义

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

则 $f\in C^1(\mathbb{R}^2)$，但在 $(0,0)$ 处

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(0,0)=1,\qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(0,0)=-1.$$

故 C^2 假设不可省略。

5.4.3 中值定理与 Taylor 公式

定理 5.13 (多变量中值定理). 设 $f:\Omega\to\mathbb{R}$，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 开，$f\in C^1(\Omega)$。若 $x,y\in\Omega$ 且线段 $[x,y]\subseteq\Omega$，则存在 $\xi\in(x,y)$ 使

$$f(y)-f(x)=\nabla f(\xi)\cdot(y-x).$$

证明. 定义 $g:[0,1]\to\mathbb{R}$，$g(t)=f(x+t(y-x))$。由链式法则，$g\in C^1([0,1])$ 且

$$g'(t)=\nabla f(x+t(y-x))\cdot(y-x).$$

由一元中值定理，存在 $t_0\in(0,1)$ 使 $g(1)-g(0)=g'(t_0)$。令 $\xi=x+t_0(y-x)$，则

$$f(y)-f(x)=\nabla f(\xi)\cdot(y-x).$$

□

定理 5.14 (二阶 Taylor 公式). 设 $f:\Omega\to\mathbb{R}$, $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 开，$f\in C^2(\Omega)$。若 $x\in\Omega$, $h\in\mathbb{R}^n$ 使 $x+th\in\Omega$ 对 $t\in[0,1]$ 成立，则存在 $\xi\in(x,x+h)$ 使

$$f(x+h)=f(x)+\nabla f(x)\cdot h+\frac{1}{2}h^{\mathsf{T}}H_f(\xi)h,$$

其中 $H_f(\xi)=\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(\xi)\right)_{i,j}$ 是 f 在 ξ 处的 Hesse 矩阵。

证明. 令 $g(t)=f(x+th)$。则 $g\in C^2([0,1])$。由链式法则，

$$g'(t)=\nabla f(x+th)\cdot h,\qquad g''(t)=h^{\mathsf{T}}H_f(x+th)h.$$

由一元二阶 Taylor 公式，存在 $t_0\in(0,1)$ 使

$$g(1)=g(0)+g'(0)+\frac{1}{2}g''(t_0).$$

代入 $g(1)=f(x+h)$，$g(0)=f(x)$，$g'(0)=\nabla f(x)\cdot h$，$g''(t_0)=h^{\mathsf{T}}H_f(x+t_0h)h$。令 $\xi=x+t_0h$ 即得。 □

推论 5.5 (极值的二阶条件). 设 $f:\Omega\to\mathbb{R}$，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 开，$f\in C^2(\Omega)$，$x_0\in\Omega$ 且 $\nabla f(x_0)=0$。则：

(i) 若 $H_f(x_0)$ 正定，x_0 是局部极小值点；

(ii) 若 $H_f(x_0)$ 负定，x_0 是局部极大值点；

(iii) 若 $H_f(x_0)$ 不定，x_0 是鞍点。

证明. 由 Taylor 公式，$f(x_0+h)-f(x_0)=\frac{1}{2}h^{\mathsf{T}}H_f(x_0)h+o(\|h\|^2)$。

(i) 若 $H_f(x_0)$ 正定，存在 $\lambda>0$ 使 $h^{\mathsf{T}}H_f(x_0)h\geq\lambda\|h\|^2$。取 $\delta>0$ 使 $\|h\|<\delta$ 时 $|o(\|h\|^2)|<\frac{\lambda}{4}\|h\|^2$。则 $\|h\|<\delta$ 时 $f(x_0+h)-f(x_0)\geq\frac{\lambda}{4}\|h\|^2>0$，$x_0$ 是局部极小值点。

(ii) 类似。

(iii) 若 $H_f(x_0)$ 不定，存在 h_+,h_- 使 $h_+^{\mathsf{T}}H_f(x_0)h_+>0$，$h_-^{\mathsf{T}}H_f(x_0)h_-<0$。取 $h=th_+$（t 充分小）得 $f(x_0+h)>f(x_0)$；取 $h=th_-$ 得 $f(x_0+h)<f(x_0)$。故 x_0 是鞍点。 □

定理 5.15 (Lagrange 乘子法). 设 $f,g_1,\dots,g_m:\Omega\to\mathbb{R}$，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 开，$f,g_i\in C^1(\Omega)$。设 $x_0\in\Omega$ 是 f 在约束 $g_1(x)=\cdots=g_m(x)=0$ 下的局部极值点，且 $\nabla g_1(x_0),\dots,\nabla g_m(x_0)$ 线性无关。则存在 $\lambda_1,\dots,\lambda_m\in\mathbb{R}$ 使

$$\nabla f(x_0)=\sum_{i=1}^{m}\lambda_i\nabla g_i(x_0).$$

证明. 由隐函数定理（定理 5.17），约束集 $M=\{x:g_1(x)=\cdots=g_m(x)=0\}$ 在 x_0 附近是 $n-m$ 维子流形。x_0 是 $f|_M$ 的局部极值点，故对任意 $v\in T_{x_0}M$，$Df(x_0)(v)=0$。而 $T_{x_0}M=\bigcap_{i=1}^m\ker Dg_i(x_0)$。故 $\nabla f(x_0)$ 正交于 $\bigcap_i\ker\nabla g_i(x_0)$，即 $\nabla f(x_0)$ 属于 $\operatorname{span}\{\nabla g_1(x_0),\dots,\nabla g_m(x_0)\}$。故存在 λ_i 使 $\nabla f(x_0)=\sum_i\lambda_i\nabla g_i(x_0)$。 □

5.5 反函数定理、隐函数定理与秩定理

5.5.1 反函数定理

定理 5.16 (反函数定理). 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 开，$f:\Omega\to\mathbb{R}^n$ 是 C^1 映射，$x_0\in\Omega$。若 $Df(x_0)$ 可逆（即 $\det J_f(x_0)\neq0$），则存在 x_0 的开邻域 $U\subseteq\Omega$ 与 $f(x_0)$ 的开邻域 V，使 $f:U\to V$ 是双射，且逆映射 $f^{-1}:V\to U$ 是 C^1 的，满足

$$D(f^{-1})(y)=[Df(f^{-1}(y))]^{-1},\qquad y\in V.$$

证明. **步骤 1：简化。**通过平移与线性变换，不妨设 $x_0=0$，$f(x_0)=0$，$Df(0)=I$（单位矩阵）。一般情形：令 $\tilde f(x)=[Df(x_0)]^{-1}(f(x_0+x)-f(x_0))$，则 $\tilde f(0)=0$，$D\tilde f(0)=I$。若 $\tilde f$ 有局部 C^1 逆，则 f 也有。

步骤 2：构造压缩映射。定义 $g(x)=x-f(x)$。则 $Dg(\mathbf{0})=I-Df(\mathbf{0})=\mathbf{0}$。由 Dg 连续，存在 $r>0$ 使 $\|x\|\le r$ 时 $\|Dg(x)\|\le 1/2$。由中值定理，$\|g(x)-g(y)\|\le\frac{1}{2}\|x-y\|$ 对 $\|x\|,\|y\|\le r$ 成立。

对固定的 $y\in\mathbb{R}^n$，解 $f(x)=y$ 等价于解 $x=y+g(x)$。定义 $T_y(x)=y+g(x)$。若 $\|y\|\le r/2$ 且 $\|x\|\le r$，则

$$\|T_y(x)\|\le\|y\|+\|g(x)\|\le\frac{r}{2}+\frac{1}{2}\|x\|\le\frac{r}{2}+\frac{r}{2}=r.$$

且 $\|T_y(x)-T_y(x')\|=\|g(x)-g(x')\|\le\frac{1}{2}\|x-x'\|$。故 T_y 是 $\overline{B}(\mathbf{0},r)$ 上的压缩映射。由 Banach 压缩映射原理（定理 5.5），T_y 有唯一不动点 $x=T_y(x)$，即 $f(x)=y$。故对每个 $y\in B(\mathbf{0},r/2)$，存在唯一 $x\in\overline{B}(\mathbf{0},r)$ 使 $f(x)=y$。

步骤 3：逆映射连续。设 $f(x)=y$，$f(x')=y'$。则

$$\|x-x'\|=\|(y+g(x))-(y'+g(x'))\|\le\|y-y'\|+\frac{1}{2}\|x-x'\|.$$

故 $\|x-x'\|\le 2\|y-y'\|$。即 $\|f^{-1}(y)-f^{-1}(y')\|\le 2\|y-y'\|$，$f^{-1}$ 连续（事实上 Lipschitz 连续）。

步骤 4：逆映射可微。设 $f(x)=y$，$f(x+h)=y+k$。则

$$k=f(x+h)-f(x)=Df(x)h+o(\|h\|).$$

因 $Df(x)$ 可逆（由 Df 连续且 $Df(\mathbf{0})=I$，取 r 更小可使 $\|Df(x)-I\|<1/2$，故 $Df(x)$ 可逆），

$$h=[Df(x)]^{-1}k+o(\|k\|).$$

故

$$f^{-1}(y+k)=f^{-1}(y)+[Df(f^{-1}(y))]^{-1}k+o(\|k\|).$$

即 f^{-1} 在 y 处可微，$D(f^{-1})(y)=[Df(f^{-1}(y))]^{-1}$。

步骤 5：逆映射 C^1。$D(f^{-1})(y)=[Df(f^{-1}(y))]^{-1}$。右端是 y 的连续函数（Df 连续，f^{-1} 连续，矩阵求逆连续），故 $D(f^{-1})$ 连续，$f^{-1}\in C^1$。 □

例 5.8 (极坐标变换). 极坐标变换 $f(r,\theta)=(r\cos\theta,r\sin\theta)$（$r>0$）。Jacobi 矩阵

$$J_f(r,\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta\\ \sin\theta & r\cos\theta\end{pmatrix},\qquad \det J_f=r>0.$$

故 f 在每一点 (r,θ)（$r>0$）处局部可逆。但 f 不是全局可逆的（$(\theta+2\pi k)$ 给出同一点）。

5.5.2 隐函数定理

定理 5.17 (隐函数定理). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ 开，$F : \Omega \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1 映射，$(x_0, y_0) \in \Omega$ 满足 $F(x_0, y_0) = 0$。若 $D_y F(x_0, y_0)$（F 关于 y 的 $m \times m$ 偏导数矩阵）可逆，则存在 x_0 的开邻域 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 与 y_0 的开邻域 $V \subseteq \mathbb{R}^m$，以及唯一的 C^1 映射 $g : U \to V$ 使 $g(x_0) = y_0$ 且

$$F(x, g(x)) = 0, \qquad \forall x \in U.$$

且

$$Dg(x) = -[D_y F(x, g(x))]^{-1} D_x F(x, g(x)).$$

证明. 定义 $\Phi : \Omega \to \mathbb{R}^{n+m}$ 为 $\Phi(x, y) = (x, F(x, y))$。则

$$D\Phi(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ D_x F(x_0, y_0) & D_y F(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

$\det D\Phi(x_0, y_0) = \det D_y F(x_0, y_0) \neq 0$。由反函数定理（定理 5.16），存在 (x_0, y_0) 的开邻域 W 与 $\Phi(x_0, y_0) = (x_0, 0)$ 的开邻域 W'，使 $\Phi : W \to W'$ 是 C^1 双射。设 $\Phi^{-1}(x, z) = (x, h(x, z))$（因 Φ 的第一分量是 x 本身）。则 $F(x, h(x, z)) = z$。令 $g(x) = h(x, 0)$，则 $F(x, g(x)) = 0$。g 是 C^1 的（因 Φ^{-1} 是 C^1）。

求导公式：对 $F(x, g(x)) = 0$ 两边求导，

$$D_x F(x, g(x)) + D_y F(x, g(x)) Dg(x) = 0.$$

由 $D_y F(x_0, y_0)$ 可逆且 $D_y F$ 连续，在 x_0 的某邻域内 $D_y F(x, g(x))$ 可逆。故

$$Dg(x) = -[D_y F(x, g(x))]^{-1} D_x F(x, g(x)).$$

□

推论 5.6 (正则水平集是子流形). 设 $F : \Omega \to \mathbb{R}^m$，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ 开，$F \in C^1(\Omega)$。若 $c \in \mathbb{R}^m$ 且对每个 $x \in F^{-1}(c)$，$DF(x)$ 满射（即 m 个行向量线性无关），则 $F^{-1}(c)$ 是 n 维 C^1 子流形。

证明. 对任意 $p \in F^{-1}(c)$，$DF(p)$ 满射意味着存在 m 个列线性无关，即存在 m 个变量使对应的 $m \times m$ 子矩阵可逆。不妨设关于最后 m 个变量的偏导数矩阵可逆。由隐函数定理（定理 5.17），存在 p 的邻域 U 与 C^1 映射 g 使 $F^{-1}(c) \cap U = \{(x, g(x)) : x \in U'\}$，其中 $U' \subseteq \mathbb{R}^n$ 开。这是 n 维 C^1 子流形的局部坐标表示。 □

例 5.9 (隐函数定理的应用). (i) 单位圆 $x^2+y^2 = 1$。$F(x, y) = x^2+y^2-1$。$\partial F/\partial y = 2y$。在 (x_0, y_0) 且 $y_0 \neq 0$ 处，可局部解出 $y = g(x) = \pm\sqrt{1 - x^2}$。

(ii) 曲面 $z = f(x, y)$ 是 $F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0$ 的水平集。$\partial F/\partial z = 1 \neq 0$，故局部可解出 $z = f(x, y)$。

(iii) 方程组 $F_1(x, y, z) = 0$，$F_2(x, y, z) = 0$ 在 $\det \partial(F_1, F_2)/\partial(y, z) \neq 0$ 处局部可解出 $y = g_1(x)$，$z = g_2(x)$。

5.5.3 秩定理

定理 5.18 (秩定理). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 开，$f : \Omega \to \mathbb{R}^m$ 是 C^k 映射 $(k \geq 1)$，$x_0 \in \Omega$，且 $Df(x_0)$ 的秩为 r $(r \leq \min(n, m))$。则存在 x_0 的开邻域 U 与 C^k 微分同胚 $\varphi : U \to \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ $(\varphi(x_0) = 0)$，以及 $f(x_0)$ 的开邻域 V 与 C^k 微分同胚 $\psi : V \to \psi(V) \subseteq \mathbb{R}^m$ $(\psi(f(x_0)) = 0)$，使

$$(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_r, 0, \ldots, 0).$$

即 f 在 x_0 附近等价于标准投影。

证明. **步骤 1：简化。**通过平移与线性变换，不妨设 $x_0 = 0$，$f(x_0) = 0$，且 $Df(0)$ 的前 r 行与前 r 列构成的子矩阵可逆。

步骤 2：构造辅助映射。写 $f = (f^1, f^2)$，其中 $f^1 : \Omega \to \mathbb{R}^r$ 由前 r 个分量组成。定义 $\Phi : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 为

$$\Phi(x) = (f^1(x), x_{r+1}, \ldots, x_n).$$

则

$$D\Phi(0) = \begin{pmatrix} D_{x^1} f^1(0) & D_{x^2} f^1(0) \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix},$$

其中 $D_{x^1} f^1(0)$ 是 $r \times r$ 可逆矩阵。故 $\det D\Phi(0) \neq 0$。由反函数定理（定理 5.16），存在 0 的开邻域 U 使 $\Phi : U \to \Phi(U)$ 是 C^k 微分同胚。

步骤 3：复合。令 $\varphi = \Phi$。则 $\varphi(x) = (y^1, y^2)$，其中 $y^1 = f^1(x) \in \mathbb{R}^r$，$y^2 = x^2 \in \mathbb{R}^{n-r}$。由反函数定理，$x = \varphi^{-1}(y^1, y^2)$。

在 U 上，$f(x) = (f^1(x), f^2(x)) = (y^1, f^2(\varphi^{-1}(y^1, y^2)))$。因 $y^1 = f^1(x)$ 且 $x = \varphi^{-1}(y^1, y^2)$，故 $f^2(\varphi^{-1}(y^1, y^2))$ 是 (y^1, y^2) 的函数。但 Df 在 0 处的秩为 r，且 $Df^1(0)$ 的前 r 列可逆，故 $Df^2(0)$ 的每一行是 $Df^1(0)$ 的线性组合。由连续性，在 0 附近 Df^2 的每一行仍是 Df^1 的线性组合，即 f^2 在 U 上局部是 f^1 的函数：存在 C^k 映射 $h : \mathbb{R}^r \to \mathbb{R}^{m-r}$ 使 $f^2(x) = h(f^1(x))$ 在 U 上成立。

步骤 4：构造 ψ。定义 $\psi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 为

$$\psi(z^1, z^2) = (z^1, z^2 - h(z^1)), \qquad z^1 \in \mathbb{R}^r,\ z^2 \in \mathbb{R}^{m-r}.$$

则 ψ 是 C^k 微分同胚（其逆为 $(z^1, z^2) \mapsto (z^1, z^2 + h(z^1))$），$\psi(0) = 0$。则

$$(\psi \circ f)(x) = \psi(f^1(x), f^2(x)) = (f^1(x), f^2(x) - h(f^1(x))) = (f^1(x), 0).$$

故

$$(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})(y^1, y^2) = (y^1, 0).$$

即 $(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_r, 0, \ldots, 0)$。 □

5.6 重积分

5.6.1 Riemann 积分回顾与推广

定义 5.18 (矩形上的 Riemann 积分). 设 $R=[a_1,b_1]\times\cdots\times[a_n,b_n]\subseteq\mathbb{R}^n$ 为闭矩形。$f:R\to\mathbb{R}$ 有界。

(i) R 的**分割**是将每个 $[a_i,b_i]$ 分为有限个小区间，从而将 R 分为有限个闭子矩形 $R_1,\dots,R_N$。

(ii) 分割的**模**为 $\|\mathcal{P}\|:=\max_j \operatorname{diam}(R_j)$。

(iii) 在每个 R_j 上取点 ξ_j，构造 Riemann 和

$$S(f,\mathcal{P},\{\xi_j\}):=\sum_{j=1}^{N} f(\xi_j)|R_j|,$$

其中 $|R_j|$ 是 R_j 的体积。

(iv) f 在 R 上 **Riemann 可积**，若存在 $I\in\mathbb{R}$ 使对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使对任意分割 $\mathcal{P}$ 满足 $\|\mathcal{P}\|<\delta$ 与任意取点 $\{\xi_j\}$，都有

$$|S(f,\mathcal{P},\{\xi_j\})-I|<\varepsilon.$$

此时记 $I=\int_R f$。

定义 5.19 (Darboux 上下和). 设 $f:R\to\mathbb{R}$ 有界，$\mathcal{P}$ 为分割。定义

$$M_j:=\sup_{x\in R_j} f(x),\qquad m_j:=\inf_{x\in R_j} f(x),$$

$$U(f,\mathcal{P}):=\sum_{j=1}^{N} M_j|R_j|\quad(\text{上和}),\qquad L(f,\mathcal{P}):=\sum_{j=1}^{N} m_j|R_j|\quad(\text{下和}).$$

f 的**上积分**与**下积分**分别为

$$\overline{\int_R} f:=\inf_{\mathcal{P}} U(f,\mathcal{P}),\qquad \underline{\int_R} f:=\sup_{\mathcal{P}} L(f,\mathcal{P}).$$

定理 5.19 (Riemann 可积的充要条件). 设 $f:R\to\mathbb{R}$ 有界。则以下条件等价：

(i) f 在 R 上 Riemann 可积；

(ii) $\overline{\int_R} f=\underline{\int_R} f$；

(iii) 对任意 $\varepsilon>0$，存在分割 $\mathcal{P}$ 使 $U(f,\mathcal{P})-L(f,\mathcal{P})<\varepsilon$。

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii)：设 f 可积，积分值为 I。对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使 $\|\mathcal{P}\|<\delta$ 时 $|S(f,\mathcal{P},\{\xi_j\})-I|<\varepsilon$。固定这样的 $\mathcal{P}$，对 ξ_j 取上确界得 $U(f,\mathcal{P})\le I+\varepsilon$；取下确界得 $L(f,\mathcal{P})\ge I-\varepsilon$。故 $\overline{\int_R} f\le I+\varepsilon$，$\underline{\int_R} f\ge I-\varepsilon$。由 ε 任意，$\overline{\int_R} f=\underline{\int_R} f=I$。

(ii) $\Rightarrow$ (iii)：由上下积分的定义，存在分割 $\mathcal{P}_1,\mathcal{P}_2$ 使 $U(f,\mathcal{P}_1)<\overline{\int_R} f+\varepsilon/2$，$L(f,\mathcal{P}_2)>\underline{\int_R} f-\varepsilon/2$。取公共加细 $\mathcal{P}$，则 $U(f,\mathcal{P})-L(f,\mathcal{P})\le U(f,\mathcal{P}_1)-L(f,\mathcal{P}_2)<\varepsilon$。

(iii) $\Rightarrow$ (i)：令 $I=\overline{\int_R} f=\underline{\int_R} f$。对任意 $\varepsilon>0$，存在分割 $\mathcal{P}_0$ 使 $U(f,\mathcal{P}_0)-L(f,\mathcal{P}_0)<\varepsilon$。设 $\mathcal{P}_0$ 的模为 δ_0。对任意分割 $\mathcal{P}$ 满足 $\|\mathcal{P}\|<\delta_0$，有 $L(f,\mathcal{P})\le I\le U(f,\mathcal{P})$ 且 $U(f,\mathcal{P})-L(f,\mathcal{P})<\varepsilon$（由 $\mathcal{P}$ 与 $\mathcal{P}_0$ 的公共加细）。故 $|S(f,\mathcal{P},\{\xi_j\})-I|<\varepsilon$，$f$ 可积。 □

定理 5.20 (连续函数可积). 设 $R\subseteq\mathbb{R}^n$ 为闭矩形，$f:R\to\mathbb{R}$ 连续。则 f 在 R 上 Riemann 可积。

证明. 由 R 紧致与 f 连续，f 在 R 上一致连续（定理 5.7 (iv)）。给定 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使 $\|x-y\|<\delta$ 时 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon/|R|$。取分割 $\mathcal{P}$ 满足 $\|\mathcal{P}\|<\delta$。则对每个 R_j，$\sup_{R_j} f-\inf_{R_j} f<\varepsilon/|R|$。故

$$U(f,\mathcal{P})-L(f,\mathcal{P})=\sum_{j=1}^{N}\left(\sup_{R_j} f-\inf_{R_j} f\right)|R_j|<\frac{\varepsilon}{|R|}\sum_{j=1}^{N}|R_j|=\varepsilon.$$

由定理 5.19，f 可积。 □

定理 5.21 (Fubini 定理). 设 $R=[a_1,b_1]\times\cdots\times[a_n,b_n]$，$f:R\to\mathbb{R}$ 连续。则

$$\int_R f=\int_{a_1}^{b_1}\left(\cdots\left(\int_{a_n}^{b_n} f(x_1,\dots,x_n)\,dx_n\right)\cdots\right)dx_1.$$

即重积分可化为累次积分，且积分次序可任意交换。

证明. 对 $n=2$ 证明。设 $R=[a,b]\times[c,d]$。定义 $F(x)=\int_c^d f(x,y)\,dy$。由 f 在 R 上一致连续，F 在 $[a,b]$ 上连续。对 $[a,b]$ 与 $[c,d]$ 的分割 $\mathcal{P}_x,\mathcal{P}_y$，构造 R 的分割。对每个子矩形 $R_{ij}=[x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j]$，由一元积分中值定理，存在 $\eta_{ij}\in[y_{j-1},y_j]$ 使 $\int_{y_{j-1}}^{y_j} f(x_i,y)\,dy=f(x_i,\eta_{ij})\Delta y_j$。故

$$\sum_j\int_{y_{j-1}}^{y_j} f(x_i,y)\,dy=\sum_j f(x_i,\eta_{ij})\Delta y_j.$$

令 $\Delta y_j\to0$，右端趋于 $\int_c^d f(x_i,y)\,dy=F(x_i)$。故

$$\int_a^b F(x)\,dx=\lim_{\|\mathcal{P}_x\|\to0}\sum_i F(x_i)\Delta x_i=\lim_{\|\mathcal{P}\|\to0}\sum_{i,j} f(x_i,\eta_{ij})\Delta x_i\Delta y_j.$$

右端是 f 的 Riemann 和，极限为 $\int_R f$。故 $\int_R f=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx$。对称地，$\int_R f=\int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right)dy$。

n 维情形由归纳得到。 □

定理 5.22 (变量代换公式). 设 $\Omega, \Omega' \subseteq \mathbb{R}^n$ 开，$\Phi : \Omega \to \Omega'$ 是 C^1 微分同胚。则对任意连续函数 $f : \Omega' \to \mathbb{R}$，

$$\int_{\Omega'} f(y)\,dy = \int_{\Omega} f(\Phi(x))\,|\det J_\Phi(x)|\,dx.$$

证明. **步骤 1：局部线性化。**由连续性，对任意 $\varepsilon > 0$ 与 $x_0 \in \Omega$，存在 $r > 0$ 使 $B(x_0, r) \subseteq \Omega$ 且对 $x \in B(x_0, r)$，$\|J_\Phi(x) - J_\Phi(x_0)\| < \varepsilon$。由中值定理，$\Phi(x) = \Phi(x_0) + J_\Phi(x_0)(x - x_0) + o(\|x - x_0\|)$。

步骤 2：线性变换的体积缩放。对线性映射 A，

$$\mathrm{vol}(A(B(x_0, r))) = |\det A|\,\mathrm{vol}(B(x_0, r)).$$

对一般的 C^1 微分同胚，局部上 Φ 近似于 $J_\Phi(x_0)$，故

$$\mathrm{vol}(\Phi(B(x_0, r))) \approx |\det J_\Phi(x_0)|\,\mathrm{vol}(B(x_0, r)).$$

严格的误差估计为 $o(r^n)$。

步骤 3：Riemann 和。将 Ω 分割为小的可测集，在每个小集上近似 Φ 为线性映射。Riemann 和

$$\sum_{j} f(\Phi(x_j))|\det J_\Phi(x_j)||E_j| \to \int_{\Omega} f(\Phi(x))|\det J_\Phi(x)|\,dx.$$

另一方面，右端是 $\int_{\Omega'} f(y)\,dy$ 的 Riemann 和（经由 Φ 的像）。故等式成立。 □

例 5.10 (极坐标下的重积分). $\Phi(r, \theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$，$\det J_\Phi = r$。故

$$\int_{\Omega'} f(x, y)\,dx\,dy = \int_{\Omega} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta.$$

例如单位圆盘上的积分：

$$\int_{x^2+y^2\le 1} f(x, y)\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta.$$

5.7 曲线积分与曲面积分

5.7.1 曲线积分

定义 5.20 (曲线与参数化). 设 $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$。

(i) 一条 C^1 **曲线**是 C^1 映射 $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$。

(ii) γ 称为**正则**的，若 $\gamma'(t) \neq 0$ 对所有 $t \in [a, b]$ 成立。

(iii) γ 称为**简单**的，若 γ 在 (a, b) 上单射。

(iv) γ 称为**闭**的，若 $\gamma(a)=\gamma(b)$。

(v) 两条曲线 γ_1,γ_2 称为**等价**的，若存在 C^1 双射 $\varphi:[a_1,b_1]\to[a_2,b_2]$ 使 $\gamma_2=\gamma_1\circ\varphi$。

定义 5.21 (第一类曲线积分（弧长积分）). 设 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^n$ 是 C^1 曲线，$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 连续。f 沿 γ 的**第一类曲线积分**定义为

$$\int_\gamma f\,ds:=\int_a^b f(\gamma(t))\,\|\gamma'(t)\|\,dt.$$

若 $f\equiv 1$，则 $\int_\gamma ds$ 是 γ 的弧长。

命题 5.13 (第一类曲线积分与参数化无关). 第一类曲线积分与曲线的正则参数化无关。

证明. 设 $\gamma_2=\gamma_1\circ\varphi$，其中 φ 是 C^1 双射。则 $\gamma_2'(t)=\gamma_1'(\varphi(t))\varphi'(t)$。故

$$\int_{a_2}^{b_2} f(\gamma_2(t))\|\gamma_2'(t)\|\,dt=\int_{a_2}^{b_2} f(\gamma_1(\varphi(t)))\|\gamma_1'(\varphi(t))\||\varphi'(t)|\,dt.$$

令 $s=\varphi(t)$，$ds=\varphi'(t)dt$，得

$$=\int_{a_1}^{b_1} f(\gamma_1(s))\|\gamma_1'(s)\|\,ds.$$

□

定义 5.22 (第二类曲线积分（向量场沿曲线的积分）). 设 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^n$ 是 C^1 曲线，$\mathsf{F}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 连续。F 沿 γ 的**第二类曲线积分**定义为

$$\int_\gamma \mathsf{F}\cdot d\mathbf{r}:=\int_a^b \mathsf{F}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,dt.$$

命题 5.14 (第二类曲线积分的可加性与反向性). (i) 若 $\gamma=\gamma_1\cup\gamma_2$（首尾相接），则

$$\int_\gamma \mathsf{F}\cdot d\mathbf{r}=\int_{\gamma_1}\mathsf{F}\cdot d\mathbf{r}+\int_{\gamma_2}\mathsf{F}\cdot d\mathbf{r}.$$

(ii) 若 γ^- 是 γ 的反向曲线，则

$$\int_{\gamma^-}\mathsf{F}\cdot d\mathbf{r}=-\int_\gamma\mathsf{F}\cdot d\mathbf{r}.$$

证明. (i) 由 Riemann 积分的区间可加性直接得到。

(ii) 设 $\gamma^-(t)=\gamma(a+b-t)$。则 $(\gamma^-)'(t)=-\gamma'(a+b-t)$。故

$$\int_{\gamma^-}\mathsf{F}\cdot d\mathbf{r}=\int_a^b\mathsf{F}(\gamma(a+b-t))\cdot(-\gamma'(a+b-t))\,dt.$$

令 $s=a+b-t$，$ds=-dt$，得

$$=\int_b^a\mathsf{F}(\gamma(s))\cdot\gamma'(s)\,ds=-\int_a^b\mathsf{F}(\gamma(s))\cdot\gamma'(s)\,ds=-\int_\gamma\mathsf{F}\cdot d\mathbf{r}.$$

□

5.7.2 曲面积分

定义 5.23 (曲面与参数化). 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 为有界闭区域。

(i) 一张 C^1 **曲面**是 C^1 映射 $\mathbf{r} : D \to \mathbb{R}^3$。

(ii) $\mathbf{r}$ 称为**正则**的，若 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ 对所有 $(u,v) \in D$ 成立，其中 $\mathbf{r}_u = \partial \mathbf{r}/\partial u$，$\mathbf{r}_v = \partial \mathbf{r}/\partial v$。

(iii) $\mathbf{r}$ 称为**简单**的，若 $\mathbf{r}$ 在 D 的内部单射。

(iv) **面积元**为 $dS := \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|\, du\, dv$。

(v) **单位法向量**为 $\mathbf{n} := \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}$。

定义 5.24 (第一类曲面积分（面积分）). 设 $\mathbf{r} : D \to \mathbb{R}^3$ 是 C^1 正则曲面，$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ 连续。f 在曲面 $S = \mathbf{r}(D)$ 上的**第一类曲面积分**定义为

$$\int_S f\, dS := \int_D f(\mathbf{r}(u,v))\, \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|\, du\, dv.$$

若 $f \equiv 1$，则 $\int_S dS$ 是曲面的面积。

定义 5.25 (第二类曲面积分（通量积分）). 设 $\mathbf{r} : D \to \mathbb{R}^3$ 是 C^1 正则曲面，$\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ 连续。$\mathbf{F}$ 在曲面 S 上的**第二类曲面积分**（通量）定义为

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} := \int_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u,v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v)\, du\, dv.$$

定义 5.26 (曲面的定向). 曲面 S 称为**可定向**的，若存在连续单位法向量场 $\mathbf{n} : S \to S^2$。两个定向 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ 称为相同，若 $\mathbf{n}_1 = \mathbf{n}_2$；称为相反，若 $\mathbf{n}_1 = -\mathbf{n}_2$。选定定向的曲面称为**有向曲面**。

命题 5.15 (通量积分与定向的关系). 若 S^- 表示 S 的反向定向，则

$$\int_{S^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

证明. 反向定向对应交换参数化中的 u, v 或改变参数化的符号。$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ 反号，故积分反号。 □

例 5.11 (球面的面积与通量). 球面 S^2 的参数化 $\mathbf{r}(\theta,\varphi) = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$，$\theta \in [0,\pi]$，$\varphi \in [0, 2\pi]$。计算

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\varphi = \sin\theta\, (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta),$$

$\|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\varphi\| = \sin\theta$。故球面面积

$$\int_{S^2} dS = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \sin\theta\, d\theta\, d\varphi = 4\pi.$$

对径向场 $\mathbf{F}(x,y,z) = (x,y,z)$，通量

$$\int_{S^2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \sin\theta\, d\theta\, d\varphi = 4\pi.$$

5.8 函数列与函数项级数的一致收敛

5.8.1 一致收敛

定义 5.27 (函数列的一致收敛). 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$f_k : E \to \mathbb{R}^m$ $(k = 1, 2, \dots)$，$f : E \to \mathbb{R}^m$。

(i) $\{f_k\}$ **逐点收敛于** f，若对每个 $x \in E$，$f_k(x) \to f(x)$。

(ii) $\{f_k\}$ **一致收敛于** f，若

$$\lim_{k\to\infty} \sup_{x\in E} \|f_k(x) - f(x)\| = 0,$$

即

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists K \in \mathbb{N}^+,\ \forall k \geq K,\ \forall x \in E, \quad \|f_k(x) - f(x)\| < \varepsilon.$$

记作 $f_k \rightrightarrows f$。

命题 5.16 (一致收敛蕴含逐点收敛). 一致收敛蕴含逐点收敛。

证明. 设 $f_k \rightrightarrows f$。对固定 $x \in E$，$\|f_k(x) - f(x)\| \leq \sup_{y\in E} \|f_k(y) - f(y)\| \to 0$。故 $f_k(x) \to f(x)$。 □

命题 5.17 (一致收敛与逐点收敛的区别). 存在逐点收敛但不一致收敛的函数列。

证明. 取 $E = [0, 1]$，$f_k(x) = x^k$。逐点极限为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1), \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

逐点收敛。但 $\sup_{x\in[0,1]} |x^k - f(x)| = 1$（取 $x \to 1^-$），故不一致收敛。 □

定理 5.23 (一致收敛保持连续性). 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$f_k : E \to \mathbb{R}^m$ 连续，$f_k \rightrightarrows f$。则 f 连续。

证明. 设 $x_0 \in E$。给定 $\varepsilon > 0$，取 K 使 $k \geq K$ 时 $\|f_k(x) - f(x)\| < \varepsilon/3$ 对所有 $x \in E$ 成立。固定 $k = K$，由 f_K 在 x_0 处连续，存在 $\delta > 0$ 使 $\|x - x_0\| < \delta$ 时 $\|f_K(x) - f_K(x_0)\| < \varepsilon/3$。则

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(x_0)\| &\leq \|f(x) - f_K(x)\| + \|f_K(x) - f_K(x_0)\| + \|f_K(x_0) - f(x_0)\| \\ &< \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon. \end{aligned}$$

故 f 在 x_0 处连续。 □

定理 5.24 (一致收敛保持积分). 设 $E = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$，$f_k : [a, b] \to \mathbb{R}$ 连续，$f_k \rightrightarrows f$。则

$$\lim_{k\to\infty} \int_a^b f_k(x)\, dx = \int_a^b f(x)\, dx.$$

即积分与极限可交换。

证明. 由一致收敛，$\sup_{x\in[a,b]}|f_k(x)-f(x)|\to 0$。故

$$\left|\int_a^b f_k(x)\,dx-\int_a^b f(x)\,dx\right|\le\int_a^b|f_k(x)-f(x)|\,dx\le(b-a)\sup_{x\in[a,b]}|f_k(x)-f(x)|\to 0.$$

□

定理 5.25 (一致收敛保持导数). 设 $f_k:(a,b)\to\mathbb{R}$ 是 C^1 的，$f_k\rightrightarrows f$ 在 (a,b) 上，且 $f_k'\rightrightarrows g$ 在 (a,b) 上。则 $f\in C^1(a,b)$ 且 $f'=g$。

证明. 固定 $x_0\in(a,b)$。对任意 $x\in(a,b)$，由微积分基本定理，

$$f_k(x)-f_k(x_0)=\int_{x_0}^x f_k'(t)\,dt.$$

由 $f_k\rightrightarrows f$ 与 $f_k'\rightrightarrows g$，取极限得

$$f(x)-f(x_0)=\int_{x_0}^x g(t)\,dt.$$

由微积分基本定理，右端关于 x 可导，导数为 $g(x)$。故 $f'(x)=g(x)$ 对所有 $x\in(a,b)$ 成立。由定理 5.23，g 连续，故 $f\in C^1(a,b)$。 □

定理 5.26 (Weierstrass M-判别法). 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$，$u_k:E\to\mathbb{R}^m$，且存在常数 $M_k\ge 0$ 使 $\|u_k(x)\|\le M_k$ 对所有 $x\in E$ 成立。若 $\sum_{k=1}^\infty M_k<\infty$，则 $\sum_{k=1}^\infty u_k(x)$ 在 E 上一致收敛。

证明. 由 $\sum_k M_k$ 收敛，对任意 $\varepsilon>0$，存在 K 使 $\sum_{k=K}^\infty M_k<\varepsilon$。对任意 $m>k\ge K$ 与任意 $x\in E$，

$$\left\|\sum_{j=k+1}^m u_j(x)\right\|\le\sum_{j=k+1}^m\|u_j(x)\|\le\sum_{j=k+1}^m M_j<\varepsilon.$$

故部分和函数列在 E 上一致满足 Cauchy 准则，即一致收敛。 □

例 5.12 (一致收敛的实例).

(i) $f_k(x)=x^k$ 在 $[0,a]$（$a<1$）上一致收敛于 0；但在 $[0,1]$ 上不一致收敛。

(ii) $f_k(x)=\sin(kx)/k$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 0。

(iii) $\sum_{k=1}^\infty x^k/k^2$ 在 $[-1,1]$ 上一致收敛（由 M-判别法，$M_k=1/k^2$）。

(iv) $\sum_{k=1}^\infty x^k/k$ 在 $[-1,1)$ 上逐点收敛但不一致收敛（在 $x=1$ 处发散，$x\to 1^-$ 时收敛速度变慢）。

5.8.2 幂级数

定义 5.28 (幂级数). 设 $x_0 \in \mathbb{R}$，$\{a_k\}$ 为实数列。**幂级数**为

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k.$$

定理 5.27 (Cauchy–Hadamard 收敛半径公式). 设 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-x_0)^k$ 为幂级数。定义

$$R := \frac{1}{\limsup_{k\to\infty} |a_k|^{1/k}},$$

约定 $1/0 = \infty$，$1/\infty = 0$。则：

(i) $|x - x_0| < R$ 时幂级数绝对收敛；

(ii) $|x - x_0| > R$ 时幂级数发散；

(iii) 在 $|x - x_0| \le r < R$ 上一致收敛。

R 称为**收敛半径**。

证明. 设 $L = \limsup_{k\to\infty} |a_k|^{1/k}$，$R = 1/L$。

(i) 若 $|x - x_0| < R$，则 $L|x - x_0| < 1$。由根值判别法，

$$\limsup_{k\to\infty} |a_k (x-x_0)^k|^{1/k} = L|x - x_0| < 1,$$

故级数绝对收敛。

(ii) 若 $|x - x_0| > R$，则 $L|x - x_0| > 1$。由根值判别法，级数发散（通项不趋于零）。

(iii) 设 $|x - x_0| \le r < R$。则 $|a_k (x-x_0)^k| \le |a_k| r^k$。取 $r' \in (r, R)$，则 $Lr' < 1$，故 $\sum_k |a_k| (r')^k$ 收敛。由比较判别法，$\sum_k |a_k| r^k \le \sum_k |a_k| (r')^k < \infty$。由 Weierstrass M-判别法（定理 5.26），幂级数在 $|x - x_0| \le r$ 上一致收敛。 □

定理 5.28 (幂级数的逐项求导与逐项积分). 设 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-x_0)^k$ 的收敛半径为 $R > 0$，和函数为 $f(x)$。则 $f \in C^\infty(|x - x_0| < R)$，且

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k (x - x_0)^{k-1}, \qquad \int_{x_0}^{x} f(t)\, dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (x - x_0)^{k+1},$$

收敛半径均为 R。

证明. 由 Cauchy–Hadamard 公式，$\sum_k k a_k (x-x_0)^{k-1}$ 的收敛半径为

$$\frac{1}{\limsup_k |k a_k|^{1/(k-1)}} = \frac{1}{\limsup_k |a_k|^{1/k}} = R.$$

故在 $|x - x_0| \le r < R$ 上，$\sum_k k a_k (x-x_0)^{k-1}$ 一致收敛。由定理 5.25，f 可导且 $f'(x) = \sum_k k a_k (x-x_0)^{k-1}$。归纳得 $f \in C^\infty$。

积分类似：$\sum_k a_k/(k+1) \cdot (x-x_0)^{k+1}$ 的收敛半径也为 R，故由一致收敛保持积分（定理 5.24），逐项积分成立。 □

例 5.13 (常见幂级数). (i) $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} x^k/k!$，$R=\infty$。

(ii) $\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k+1}/(2k+1)!$，$R=\infty$。

(iii) $\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k}/(2k)!$，$R=\infty$。

(iv) $1/(1-x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$，$R=1$。

(v) $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} x^k/k$，$R=1$。

(vi) $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$，$R=1$ $(\alpha \notin \mathbb{N})$。

5.9 含参积分与积分号下求导

5.9.1 含参正常积分

定义 5.29 (含参积分). 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为参数集，$f : D \times [a,b] \to \mathbb{R}$。定义

$$F(t) := \int_a^b f(t,x)\,dx, \qquad t \in D.$$

F 称为**含参积分**，t 为参数。

定理 5.29 (含参积分的连续性). 设 $f : D \times [a,b] \to \mathbb{R}$ 连续，$D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为紧致。则 $F(t) = \int_a^b f(t,x)\,dx$ 在 D 上连续。

证明. 由 f 在紧致集 $D \times [a,b]$ 上连续与 Heine–Cantor 定理，f 一致连续。给定 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使 $\|t - t_0\| < \delta$ 时 $|f(t,x) - f(t_0,x)| < \varepsilon/(b-a)$ 对所有 $x \in [a,b]$ 成立。则

$$|F(t) - F(t_0)| \le \int_a^b |f(t,x) - f(t_0,x)|\,dx < \varepsilon.$$

□

定理 5.30 (Leibniz 规则——积分号下求导). 设 $f : D \times [a,b] \to \mathbb{R}$ 连续，$\partial f/\partial t$ 存在且连续。则 $F(t) = \int_a^b f(t,x)\,dx$ 在 D 上可导，且

$$F'(t) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\,dx.$$

证明. 固定 $t_0 \in D$。对 $h \neq 0$，

$$\frac{F(t_0+h) - F(t_0)}{h} = \int_a^b \frac{f(t_0+h,x) - f(t_0,x)}{h}\,dx.$$

由一元中值定理，对每个 x 存在 ξ_x 介于 t_0 与 t_0+h 之间使

$$\frac{f(t_0+h,x) - f(t_0,x)}{h} = \frac{\partial f}{\partial t}(\xi_x, x).$$

由 $\partial f/\partial t$ 在 $D\times[a,b]$ 上连续与 Heine–Cantor 定理，$\partial f/\partial t$ 一致连续。给定 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使 $|h|<\delta$ 时 $|\partial f/\partial t(\xi_x,x)-\partial f/\partial t(t_0,x)|<\varepsilon/(b-a)$ 对所有 x 成立。则

$$\left|\frac{F(t_0+h)-F(t_0)}{h}-\int_a^b\frac{\partial f}{\partial t}(t_0,x)\,dx\right|\le\int_a^b\left|\frac{\partial f}{\partial t}(\xi_x,x)-\frac{\partial f}{\partial t}(t_0,x)\right|dx<\varepsilon.$$

故 $F'(t_0)=\int_a^b\partial f/\partial t(t_0,x)\,dx$。□

推论 5.7 (变限含参积分的 Leibniz 公式). 设 $f(t,x)$ 与 $\partial f/\partial t$ 连续，$a(t),b(t)$ 可导。则

$$\frac{d}{dt}\int_{a(t)}^{b(t)}f(t,x)\,dx=f(t,b(t))b'(t)-f(t,a(t))a'(t)+\int_{a(t)}^{b(t)}\frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\,dx.$$

证明. 定义 $G(t,u,v)=\int_u^v f(t,x)\,dx$。由链式法则，

$$\frac{d}{dt}G(t,a(t),b(t))=\frac{\partial G}{\partial t}+\frac{\partial G}{\partial u}a'(t)+\frac{\partial G}{\partial v}b'(t).$$

$\partial G/\partial t=\int_u^v\partial f/\partial t\,dx$（由定理 5.30）；$\partial G/\partial v=f(t,v)$；$\partial G/\partial u=-f(t,u)$。代入 $u=a(t)$，$v=b(t)$ 即得。□

5.9.2 含参反常积分

定义 5.30 (含参反常积分的一致收敛). 设 $f:D\times[a,\infty)\to\mathbb{R}$。称含参反常积分

$$F(t)=\int_a^\infty f(t,x)\,dx$$

在 D 上**一致收敛**，若

$$\lim_{M\to\infty}\sup_{t\in D}\left|\int_M^\infty f(t,x)\,dx\right|=0.$$

定理 5.31 (含参反常积分的 Weierstrass M-判别法). 设 $f:D\times[a,\infty)\to\mathbb{R}$ 满足 $|f(t,x)|\le g(x)$ 对所有 $t\in D$ 成立，且 $\int_a^\infty g(x)\,dx<\infty$。则 $\int_a^\infty f(t,x)\,dx$ 在 D 上一致收敛。

证明. 给定 $\varepsilon>0$。由 $\int_a^\infty g(x)\,dx$ 收敛，存在 M_0 使 $M>M_0$ 时 $\int_M^\infty g(x)\,dx<\varepsilon$。则对任意 $t\in D$，

$$\left|\int_M^\infty f(t,x)\,dx\right|\le\int_M^\infty|f(t,x)|\,dx\le\int_M^\infty g(x)\,dx<\varepsilon.$$

故 $\sup_{t\in D}|\int_M^\infty f(t,x)\,dx|\to0$。□

定理 5.32 (含参反常积分的连续性). 设 $f:D\times[a,\infty)\to\mathbb{R}$ 连续，D 紧致。若 $\int_a^\infty f(t,x)\,dx$ 在 D 上一致收敛，则 $F(t)=\int_a^\infty f(t,x)\,dx$ 在 D 上连续。

证明. 对每个 $M>a$，定义 $F_M(t)=\int_a^M f(t,x)\,dx$。由定理 5.29，$F_M$ 在 D 上连续。由一致收敛，$F_M\rightrightarrows F$。由定理 5.23，F 连续。□

定理 5.33 (含参反常积分的积分号下求导). 设 $f : D \times [a, \infty) \to \mathbb{R}$ 与 $\partial f/\partial t$ 连续。若

(i) $F(t) = \int_a^\infty f(t,x)\,dx$ 在 D 上收敛;

(ii) $\int_a^\infty \partial f/\partial t(t,x)\,dx$ 在 D 上一致收敛,

则 F 在 D 上可导，且

$$F'(t) = \int_a^\infty \frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\,dx.$$

证明. 对每个 $M > a$，定义

$$F_M(t) = \int_a^M f(t,x)\,dx.$$

由定理 5.30,

$$F_M'(t) = \int_a^M \partial f/\partial t(t,x)\,dx.$$

由 $\int_a^\infty \partial f/\partial t(t,x)\,dx$ 一致收敛，$F_M' \rightrightarrows G$，其中 $G(t) = \int_a^\infty \partial f/\partial t(t,x)\,dx$。由 $F_M \rightrightarrows F$（一致收敛）与 $F_M' \rightrightarrows G$，由定理 5.25，$F' = G$。 □

例 5.14 (含参积分的经典例子). (i) $\int_0^\infty e^{-tx}\,dx = 1/t$ $(t > 0)$。对 t 求导得 $\int_0^\infty -xe^{-tx}\,dx = -1/t^2$，即 $\int_0^\infty xe^{-tx}\,dx = 1/t^2$。

(ii) $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$。考虑 $F(t) = \int_0^\infty e^{-tx}\frac{\sin x}{x}\,dx$ $(t > 0)$。由 Leibniz 规则，$F'(t) = -\int_0^\infty e^{-tx}\sin x\,dx = -1/(1+t^2)$。故 $F(t) = C - \arctan t$。由 $F(\infty) = 0$, $C = \pi/2$。令 $t \to 0^+$ 得 $\int_0^\infty \sin x/x\,dx = \pi/2$。

(iii) $\int_0^\infty x^{s-1}e^{-x}\,dx = \Gamma(s)$ $(s > 0)$，即 Gamma 函数。

5.10 零测集与分片光滑边界

5.10.1 零测集

定义 5.31 (零测集). 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$。E 称为**零测集**（或**测度为零**），若对任意 $\varepsilon > 0$，存在至多可数个闭矩形 $R_1, R_2, \ldots$ 使

$$E \subseteq \bigcup_{j=1}^\infty R_j, \qquad \sum_{j=1}^\infty |R_j| < \varepsilon.$$

命题 5.18 (零测集的基本性质). (i) 零测集的子集是零测集;

(ii) 可数个零测集的并是零测集;

(iii) 单点集与可数集是零测集;

(iv) $\mathbb{R}^n$ 中的 k 维超平面（$k<n$）是零测集；

(v) 若 E 是零测集，$f:E\to\mathbb{R}^m$ 是 Lipschitz 映射，则 $f(E)$ 是零测集。

证明. (i) 由定义直接得到。

(ii) 设 $E_1,E_2,\dots$ 是零测集。给定 $\varepsilon>0$，对每个 j 存在矩形族 $\{R_{j,k}\}_k$ 覆盖 E_j 且 $\sum_k|R_{j,k}|<\varepsilon/2^j$。则 $\{R_{j,k}\}_{j,k}$ 覆盖 $\bigcup_j E_j$ 且 $\sum_{j,k}|R_{j,k}|<\sum_j\varepsilon/2^j=\varepsilon$。

(iii) 单点集 $\{x\}$ 可被任意小的球覆盖，故是零测集。可数集是可数个单点集的并，由 (ii) 是零测集。

(iv) 设 H 是超平面 $\{x:x_n=0\}$。对任意 $\varepsilon>0$，取矩形 $R_j=[-j,j]^{n-1}\times[-\delta_j,\delta_j]$，其中 δ_j 待定。$\bigcup_j R_j$ 覆盖 H（若 $\delta_j\to0$ 但覆盖整个 H 需要 $j\to\infty$，注意 H 无界）。更精确地：$H\cap[-j,j]^n\subseteq[-j,j]^{n-1}\times[-\varepsilon/(2^j\cdot2j),\varepsilon/(2^j\cdot2j)]$，体积为 $(2j)^{n-1}\cdot\varepsilon/(2^j\cdot j)=2^{n-1}\varepsilon/2^j$。求和得 $\le 2^{n-1}\varepsilon$。由 ε 任意，H 是零测集。一般超平面经正交变换化为此情形。

(v) 设 f 是 Lipschitz 的，Lipschitz 常数为 L。给定 $\varepsilon>0$，存在矩形族 $\{R_j\}$ 覆盖 E 且 $\sum_j|R_j|<\varepsilon$。$f(R_j)$ 可被一个边长放大约 L 倍的矩形 $\tilde R_j$ 覆盖，故 $|\tilde R_j|\le C_nL^n|R_j|$（$C_n$ 为常数）。则 $f(E)\subseteq\bigcup_j\tilde R_j$ 且 $\sum_j|\tilde R_j|\le C_nL^n\varepsilon$。由 ε 任意，$f(E)$ 是零测集。 □

定理 5.34 (Riemann 可积的 Lebesgue 判据). 设 $f:R\to\mathbb{R}$ 是闭矩形 R 上的有界函数。则 f 在 R 上 Riemann 可积当且仅当 f 的不连续点集是零测集。

证明. **必要性。**设 f 可积。对每个 k，由定理 5.19，存在分割 $\mathcal{P}_k$ 使 $U(f,\mathcal{P}_k)-L(f,\mathcal{P}_k)<1/k$。令 D_k 为 $\mathcal{P}_k$ 中所有子矩形的并集，其振幅 $\sup_{R_j}f-\inf_{R_j}f\ge1/k$。则 $\sum_{j\in D_k}|R_j|\le k\cdot1/k=1$（粗略估计）。令 $D=\bigcap_k D_k$。D 是零测集（由 $|D_k|\to0$）。f 在 D 外连续（若 $x\notin D$，存在 k 使 $x\notin D_k$，则在 x 的某邻域内 f 的振幅 $<1/k$，故 f 在 x 处连续）。故不连续点集 $\subseteq D$ 是零测集。

充分性。设 f 的不连续点集 D 是零测集。f 有界，设 $|f|\le M$。给定 $\varepsilon>0$，D 可被矩形族 $\{R_j\}$ 覆盖且 $\sum_j|R_j|<\varepsilon/(4M)$。在每个 R_j 上，f 的振幅 $\le2M$。在 $R\setminus\bigcup_j R_j$ 的紧致子集上，f 连续，故一致连续。存在分割 $\mathcal{P}$ 使在 $R\setminus\bigcup_j R_j$ 内的子矩形上振幅 $<\varepsilon/(2|R|)$。合并得

$$U(f,\mathcal{P})-L(f,\mathcal{P})\le 2M\sum_j|R_j|+\frac{\varepsilon}{2|R|}|R|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

由定理 5.19，f 可积。 □

例 5.15 (零测集的实例). (i) $\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 是零测集（可数集）。

(ii) 康托尔三分集是零测集（总长度 $\sum_k 2^k\cdot3^{-k}=1$ 不收敛……实际上康托尔集测度为 0：第 k 步剩余 2^k 个长度 3^{-k} 的区间，总长 $(2/3)^k\to0$）。

(iii) $\mathbb{R}^2$ 中的直线是零测集。

(iv) 光滑曲线在 $\mathbb{R}^2$ 中是零测集（Lipschitz 像）。

5.10.2 分片光滑边界

定义 5.32 (C^k 分片光滑边界)**.** 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界开集。Ω 的边界 $\partial\Omega$ 称为 C^k **分片光滑**，若存在有限个 C^k 嵌入子流形 $S_1, \dots, S_m$（每个维数为 $n-1$）使

$$\partial\Omega = \bigcup_{i=1}^{m} S_i,$$

且每个 S_i 可被有限个坐标卡覆盖，$\partial\Omega$ 的"棱"是零测集。

定义 5.33 (正则区域)**.** 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界开集。Ω 称为**正则区域**，若：

(i) $\overline{\Omega}$ 紧致；

(ii) $\partial\Omega$ 是 C^1 分片光滑的；

(iii) Ω 单连通；

(iv) $\partial\Omega$ 的"棱"（子流形相交处）是零测集，且其上外法向量 n 的取值对面积分不产生影响。

命题 5.19 (正则区域的外法向量几乎处处存在)**.** 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为正则区域。则外法向量 $\mathsf{n} : \partial\Omega \to S^{n-1}$ 几乎处处存在（除零测集外处处存在），且 n 在 $\partial\Omega$ 上几乎处处连续。

证明. 由定义 5.32，$\partial\Omega = \bigcup_i S_i$，每个 S_i 是 C^1 嵌入子流形。在 S_i 上，外法向量存在且连续（由 C^1 结构）。在 S_i 的相交处（棱），法向量可能不连续。由定义 5.33(iv)，棱是零测集。故 n 在 $\partial\Omega$ 上除零测集外处处存在且连续。 □

定理 5.35 (Gauss 散度定理的正则性前提)**.** 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ 为正则区域，$\mathsf{F} : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^3$ 是 C^1 向量场。则

$$\int_\Omega (\nabla \cdot \mathsf{F})\, dV = \oint_{\partial\Omega} \mathsf{F} \cdot \mathsf{n}\, dS,$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量，dS 是面积元。

证明. 证明分三步。

步骤 1：长方体。设 $\Omega = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times [a_3, b_3]$。以 $\mathsf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ 为例，只需证 $\int_\Omega \partial F_1/\partial x\, dV = \oint_{\partial\Omega} F_1 n_1\, dS$（其余分量同理）。由 Fubini 定理，

$$\int_\Omega \frac{\partial F_1}{\partial x}\, dV = \int_{a_2}^{b_2}\int_{a_3}^{b_3}\left(\int_{a_1}^{b_1} \frac{\partial F_1}{\partial x}\, dx\right) dy\, dz = \int_{a_2}^{b_2}\int_{a_3}^{b_3} \big[F_1(b_1, y, z) - F_1(a_1, y, z)\big]\, dy\, dz.$$

右端正是 $\oint_{\partial\Omega} F_1 n_1\, dS$（$n_1 = +1$ 在 $x = b_1$ 上，$n_1 = -1$ 在 $x = a_1$ 上，其余面 $n_1 = 0$）。

步骤 2：z-简单区域。设 $\Omega = \{(x, y, z) : (x, y) \in D,\ \varphi_1(x, y) \le z \le \varphi_2(x, y)\}$。对 F_3 分量，

$$\int_\Omega \frac{\partial F_3}{\partial z}\, dV = \int_D \left(\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \frac{\partial F_3}{\partial z}\, dz\right) dx\, dy = \int_D \big[F_3(x, y, \varphi_2) - F_3(x, y, \varphi_1)\big]\, dx\, dy.$$

右端是 $\oint_{\partial\Omega} F_3 n_3\, dS$。对 F_1, F_2 分量，将 Ω 表示为 x-简单或 y-简单区域后同理。

步骤 3：一般正则区域。用有限个平行于坐标面的平面将 Ω 分割为有限个 z-简单子区域。对每个子区域应用步骤 2 并求和。内部公共面上的通量两两相消（法向量相反），只剩外部边界上的通量。 □

注 5.2 (Stokes 定理与 Green 公式的正则性前提). Stokes 定理与 Green 公式的严格陈述同样需要 ∂S 分片光滑、S 可定向等前提。这些前提的精确表述见「矢量分析」章。本节提供的零测集与分片光滑概念是这些前提的解析基础：**棱是零测集**保证法向量几乎处处存在、面积分不受棱的取值影响；**分片光滑**保证参数化局部存在、Jacobi 行列式几乎处处有定义。

5.11 与后续章节的接口

注 5.3 (与「级数与卷积」章的接口). 本章的一致收敛理论（定理 5.23、5.24、5.25）与 Weierstrass M-判别法（定理 5.26）为「级数与卷积」章中函数项级数、幂级数、Taylor 级数、Fourier 级数的严格收敛性论证提供基础。该章中 Taylor 公式的余项估计（带 Lagrange 余项）可以引用本章的多变量中值定理（定理 5.13）与 Taylor 公式（定理 5.14）的思想。

注 5.4 (与「矢量分析」章的接口). 本章为「矢量分析」章提供：

(i) 开集、闭集、紧集、连通、单连通等拓扑概念（定义 5.3、5.5、5.6、5.7）；

(ii) 正则区域与分片光滑边界（定义 5.32、5.33）；

(iii) C^k 可微性、Jacobi 矩阵、链式法则（定义 5.16、定理 5.9、定理 5.11）；

(iv) 方向导数与梯度（定义 5.13、5.15）；

(v) 隐函数定理、反函数定理、秩定理（定理 5.16、5.17、5.18）；

(vi) 重积分、Fubini、变量代换（定理 5.21、5.22）；

(vii) 第一、二类曲线积分与曲面积分（定义 5.21、5.22、5.24、5.25）；

(viii) 零测集与分片光滑边界（定义 5.31、5.32）。

「矢量分析」章中 Green 公式、Stokes 定理、Gauss 散度定理的严格陈述可以引用本章的正则性前提，而不必在矢量分析内部重复。

注 5.5 (与「概率论与分布」章的接口). 若后续修订计划包含 Lebesgue 测度与积分，则「概率论与分布」章可以引用本章的测度、可测函数、积分等概念。本章目前已建立零测集（定义 5.31）与 Riemann 可积的 Lebesgue 判据（定理 5.34），为「概率论与分布」章提供零测集与几乎处处的初步工具。若需更完整的测度论，可在本章基础上增加「测度与 Lebesgue 积分初步」一节，或将测度论独立成章。

注 5.6 (本章开放问题). (i) **Lebesgue 测度与积分**：本章只建立了零测集与 Riemann 可积的 Lebesgue 判据，未展开 Lebesgue 测度与积分。若后续概率论、调和分析、L^p 空间需要，可另立章节。

(ii) **Sobolev 空间**：本章只处理 C^k 映射，未涉及弱导数与 Sobolev 空间。这对偏微分方程的现代理论是必要的，但超出本章范围。

(iii) **流形上的分析**：本章只在欧氏空间上建立分析，流形上的微分与积分（de Rham 上同调、Stokes 定理的一般形式）见「流形基础与纤维丛」章。

(iv) **一致收敛与交换极限的精细条件**：本章的定理 5.25 要求 $f_k' \rightrightarrows g$，这是一个较强的条件。在「调和分析」章中，Fourier 级数的逐项求导需要更精细的条件（如绝对收敛、系数衰减率等）。

5.12 周期函数在实数分析框架下的两条基本性质

本章建立的完备性、一致收敛与含参积分理论，使「周期」这一概念第一次获得严格的分析载体。本节给出两条基本性质，它们分别以本章的一致收敛与含参积分理论为工具，并为后续各章处理傅里叶级数提供解析前提。

命题 5.20 (周期函数的积分与起点无关). 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 以 $T>0$ 为周期、在 $[0,T]$ 上连续。则对一切 $a\in\mathbb{R}$,

$$\int_a^{a+T} f(x)\,dx = \int_0^T f(x)\,dx.$$

即**积分值只依赖周期的长度，不依赖积分区间的起点。**

证明. 定义含参积分 $F(a):=\int_a^{a+T} f(x)\,dx$。由本章的含参积分求导法则（定理 5.30），

$$F'(a) = f(a+T) - f(a).$$

由 f 的 T-周期性，$f(a+T)=f(a)$，故 $F'(a)\equiv 0$，即 F 为常函数；取 $a=0$ 得 $F(a)=F(0)=\int_0^T f$。 □

推论 5.8 (零均值与周期的等价). 设 f 如命题 5.20，记一个周期上的**均值** $m:=\frac{1}{T}\int_0^T f(x)\,dx$。则

$$g(x):=\int_0^x \big(f(t)-m\big)\,dt$$

以 T 为周期，且 g 是 f 的周期为 T 的原函数当且仅当 $m=0$。

证明. 由命题 5.20（分别对 f 与常函数 m 使用），

$$g(x+T)-g(x) = \int_x^{x+T}\big(f-m\big) = \int_0^T f - mT = 0,$$

故 g 以 T 为周期。又 $g'=f-m$，故 g 是 f 的原函数当且仅当 $m=0$。 □

注 5.7 (与「周期」主题的接口). 这两条性质的共同结构是：**周期性把一个「与起点有关」的积分量化为「与起点无关」的量**——这正是「周期基础」章「平移对称 ⇒ 守恒」在本章分析层面的实现。该结构在后续各章反复出现：傅里叶系数之所以良定义，依赖命题 5.20 的起点无关性；「调和分析」章中零均值条件与原函数周期性的关系是推论 5.8 的连续版本；「离散采样逼近、同余角与置闰」章处理离散情形时把积分换成求和，结论形式不变。本章由此在「周期」这一主题上取得入口：**周期性的分析后果，是积分不变量。**

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	欧氏空间中的平移与极限的平移不变性（定义 5.1）；函数列的一致收敛（定义 5.27）；含参积分（定义 5.29）
缩放	度量空间中的球邻域、覆盖与标度（定义 5.2、5.5）；变量代换的体积缩放（定理 5.22）
旋转	欧氏空间的正交变换与拓扑不变性；曲线积分与曲面积分的参数化（定义 5.20、5.23）
守恒	紧致性、完备性、连通性等拓扑不变量的守恒（定理 5.1、5.3、5.4）
对称	开集、闭集、紧集在连续映射下的对称保持（定理 5.6、5.7）
闭合	闭包、闭集、闭区间套与极限的闭合性（定义 5.3、定理 5.2）；Riemann 可积的充要条件（定理 5.19）
周期	为后续周期级数、周期卷积、Fourier 分析预备的一致收敛与含参积分工具（定理 5.26、5.30、5.33）

本章思考题

题 1 根据定义 5.2 与定义 5.3，证明：

(i) 开球 $B(x_0, r)$ 是开集；

(ii) 闭球 $\overline{B}(x_0, r)$ 是闭集；

(iii) 球面 $S(x_0, r)$ 是闭集且内部为空。

请写出完整的 ε-δ 式验证，并说明为什么开球与闭球的证明不能互相替代。

题 2 证明命题 5.2 中的以下各款：

(i) 任意个开集之并是开集；

(ii) 有限个开集之交是开集；

(iii) 任意个闭集之交是闭集；

(iv) 有限个闭集之并是闭集。

并各举一个反例说明：无限个开集之交不一定开，无限个闭集之并不一定闭。

题 3 证明定理 5.1 的“必要性”部分：若 $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 紧致，则 K 有界且闭。请按“先证有界、再证闭”的顺序写出完整证明，并说明开球族 $\{B(0, m)\}_{m \in \mathbb{N}^+}$ 在证明有界性时的作用。

题 4 证明定理 5.2：设 $K \subseteq \mathbb{R}^n$。则 K 序列紧致当且仅当 K 有界且闭。请分别证明“紧致 $\Rightarrow$ 序列紧致”与“序列紧致 $\Rightarrow$ 紧致”，并说明为什么序列紧致性可以推出闭性。

题 5 证明命题 5.4 中的以下各款：

(i) 道路连通 $\Rightarrow$ 连通；

(ii) 连续映射保持连通性；

(iii) $\mathbb{R}$ 中的连通子集恰为区间；

(iv) 若一族连通集有公共点，则其并连通。

请用反证法完成 (i)，用相对开集的原像完成 (ii)，并用区间的序结构完成 (iii)。

题 6 证明定理 5.5（Banach 压缩映射原理）：完备度量空间上的压缩映射有唯一不动点，且迭代序列收敛于该不动点。请写出存在性、唯一性与误差估计的完整证明，并应用该定理证明方程 $x = \cos x$ 在 $[0, 1]$ 上有唯一解。

题 7 证明命题 5.12：若 f 在 x_0 处可微，则全微分 $L = Df(x_0)$ 唯一。并说明：偏导数存在为什么不能保证可微？请用命题 5.11 中的函数

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

验证在原点处两个偏导数存在但不连续，从而不可微。

题 8 证明定理 5.11（链式法则）：若 g 在 x_0 处可微，f 在 $y_0 = g(x_0)$ 处可微，则 $f \circ g$ 在 x_0 处可微，且

$$D(f \circ g)(x_0) = Df(y_0) \circ Dg(x_0).$$

请用“可微 = 线性主部 + $o(\|h\|)$”的定义完成证明，并写出 Jacobi 矩阵形式的链式法则。

题 9 证明定理 5.12（混合偏导数交换定理）：若 $f \in C^2(\Omega)$，则

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}.$$

请以 $n = 2$ 为例写出二阶差分与两次中值定理的完整证明，并说明为什么 C^2 条件不可省略。进一步验证：函数

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

在原点处两个混合偏导数存在但不相等。

题 10 证明定理 5.13（多变量中值定理）：若 $f \in C^1(\Omega)$，$x, y \in \Omega$ 且线段 $[x,y] \subseteq \Omega$，则存在 $\xi \in (x,y)$ 使

$$f(y) - f(x) = \nabla f(\xi) \cdot (y - x).$$

请通过构造一元函数 $g(t) = f(x + t(y-x))$ 完成证明。

题 11 证明定理 5.14（二阶 Taylor 公式）：若 $f \in C^2(\Omega)$，则

$$f(x+h) = f(x) + \nabla f(x) \cdot h + \frac{1}{2} h^{\mathsf{T}} H_f(\xi) h$$

对某 $\xi \in (x, x+h)$ 成立。请写出一元二阶 Taylor 公式的代入过程，并证明推论 5.5 中极值的二阶条件。

题 12 证明定理 5.15（Lagrange 乘子法）：设 x_0 是 f 在约束 $g_1 = \cdots = g_m = 0$ 下的局部极值点，且 $\nabla g_1(x_0), \ldots, \nabla g_m(x_0)$ 线性无关。则存在 $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ 使

$$\nabla f(x_0) = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla g_i(x_0).$$

请用隐函数定理将约束集参数化，并说明为什么 $\nabla f(x_0)$ 必须属于法空间 $\operatorname{span}\{\nabla g_1(x_0),\dots,\nabla g_m(x_0)\}$。

题 13 证明定理 5.16（反函数定理）：若 $f:\Omega\to\mathbb{R}^n$ 是 C^1 映射，$Df(x_0)$ 可逆，则 f 在 x_0 附近有 C^1 逆映射。请按“平移与线性变换简化、构造压缩映射、证明连续、证明可微、证明 C^1”五个步骤写出完整证明，并说明压缩常数为什么可以取 $1/2$。

题 14 证明定理 5.17（隐函数定理）：若 $F(x_0,y_0)=0$ 且 $D_yF(x_0,y_0)$ 可逆，则存在 C^1 映射 g 使 $F(x,g(x))=0$。请通过构造 $\Phi(x,y)=(x,F(x,y))$ 并应用反函数定理完成证明，并推导公式

$$Dg(x)=-[D_yF(x,g(x))]^{-1}D_xF(x,g(x)).$$

题 15 证明定理 5.18（秩定理）：若 $Df(x_0)$ 的秩为 r，则存在局部微分同胚 φ,ψ 使

$$(\psi\circ f\circ\varphi^{-1})(x_1,\dots,x_n)=(x_1,\dots,x_r,0,\dots,0).$$

请写出构造 $\Phi(x)=(f^1(x),x_{r+1},\dots,x_n)$ 并利用反函数定理与隐函数定理的完整过程。

题 16 证明定理 5.19：有界函数 $f:R\to\mathbb{R}$ Riemann 可积，当且仅当上积分等于下积分，当且仅当对任意 $\varepsilon>0$ 存在分割使 $U-L<\varepsilon$。请写出三个条件循环等价的完整证明，并说明 Darboux 上下和与 Riemann 和的关系。

题 17 证明定理 5.20：闭矩形上的连续函数 Riemann 可积。请用一致连续性证明 $U(f,\mathcal{P})-L(f,\mathcal{P})<\varepsilon$，并说明为什么紧致性在证明中不可缺少。

题 18 证明定理 5.21（Fubini 定理）：闭矩形上的连续函数可化为累次积分，且积分次序可交换。请以 $n=2$ 为例，用分割与一元积分中值定理完成证明，并说明为什么连续性是保证累次积分相等的重要条件。

题 19 证明定理 5.22（变量代换公式）：若 $\Phi:\Omega\to\Omega'$ 是 C^1 微分同胚，则

$$\int_{\Omega'}f(y)\,dy=\int_{\Omega}f(\Phi(x))\,|\det J_\Phi(x)|\,dx.$$

请说明局部线性化与体积缩放因子的来源，并计算极坐标变换 $\Phi(r,\theta)=(r\cos\theta,r\sin\theta)$ 下的重积分公式。

题 20 计算下列曲线积分与曲面积分，并写出完整过程：

(i) $\displaystyle\int_\gamma (x^2+y^2)\,ds$，其中 γ 是单位圆周；

(ii) $\displaystyle\int_\gamma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$，其中 $\mathbf{F}(x,y)=(-y,x)$，γ 是单位圆周逆时针一周；

(iii) 计算球面 S^2 的面积与径向场 $\mathsf{F}(x,y,z)=(x,y,z)$ 穿过 S^2 的通量。

请说明第一类积分与参数化无关，第二类积分与定向有关。

题 21 证明定理 5.23、5.24、5.25：一致收敛分别保持连续性、积分与导数。请分别写出三个证明，并说明在“保持导数”的证明中，为什么需要假设 $f_k' \rightrightarrows g$，而仅假设 $f_k \rightrightarrows f$ 是不够的。

题 22 证明定理 5.26（Weierstrass M-判别法）：若 $\|u_k(x)\| \le M_k$ 且 $\sum_k M_k < \infty$，则 $\sum_k u_k(x)$ 一致收敛。请用 Cauchy 一致收敛准则完成证明，并举例说明一致收敛与逐点收敛的区别。

题 23 证明定理 5.27（Cauchy–Hadamard 收敛半径公式）：幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-x_0)^k$ 的收敛半径为

$$R = \frac{1}{\limsup_{k\to\infty} |a_k|^{1/k}}.$$

请用根值判别法证明 $|x-x_0|<R$ 时绝对收敛、$|x-x_0|>R$ 时发散，并证明在 $|x-x_0|\le r<R$ 上一致收敛。

题 24 证明定理 5.30（Leibniz 规则）：若 f 与 $\partial f/\partial t$ 连续，则

$$\frac{d}{dt}\int_a^b f(t,x)\,dx = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\,dx.$$

请用中值定理与一致连续性完成证明，并推导推论 5.7 中变限含参积分的 Leibniz 公式。

题 25 证明定理 5.31 与定理 5.33：含参反常积分一致收敛的 M-判别法，以及一致收敛条件下积分号下求导的合法性。请以

$$F(t)=\int_0^{\infty} e^{-tx}\frac{\sin x}{x}\,dx$$

为例，验证 $F'(t) = -\dfrac{1}{1+t^2}$，并由此计算 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$。

题 26 证明命题 5.18：

(i) 零测集的子集是零测集；

(ii) 可数个零测集的并是零测集；

(iii) 可数集是零测集；

(iv) $\mathbb{R}^n$ 中的 k 维超平面是零测集；

(v) Lipschitz 映射保持零测集。

请分别写出证明，并说明康托尔三分集为什么是零测集。

题 27 证明定理 5.34 （Riemann 可积的 Lebesgue 判据）：有界函数 $f : R \to \mathbb{R}$ Riemann 可积，当且仅当其不连续点集是零测集。请写出必要性中构造零测集 $D = \bigcap_k D_k$ 的过程，以及充分性中利用零测集覆盖与一致连续性的论证。

题 28 说明定理 5.35（Gauss 散度定理）的证明中，为什么需要“Ω 为正则区域”这一前提。请指出：

(i) 分片光滑边界在哪里被使用；

(ii) 外法向量几乎处处存在在哪里被使用；

(iii) 棱是零测集在哪里被使用；

(iv) 单连通性在哪里被使用。

并构造一个边界不光滑的区域，说明散度定理的直接陈述为什么会失效。

题 29 综合题：结合本章的欧氏空间拓扑、多变量微分学、重积分与线面积分、一致收敛与含参积分、零测集与分片光滑边界，说明本章如何为「矢量分析」章中的

(i) 梯度、散度、旋度的可微性前提；

(ii) Green 公式、Stokes 定理、Gauss 散度定理的正则性前提；

(iii) 势函数存在性中的单连通条件；

(iv) 通量与环量积分中的定向与边界条件

提供严格的解析基础。请分别指出本章中对应的定义、定理或命题。

第 6 章

级数与卷积

注 6.1 (本章定位). 本章建立**级数**与**卷积**的完整理论。级数是函数在可列个基本单元上的分解：泰勒级数（局域导数谱）、洛朗级数（含负幂次的复展开）、傅里叶级数（谐波格上的全局频率分解）与周期级数（以振幅、频率、相位、周期为分量的复变级数，周期作一级指标）。卷积是传入两个函数与时延、计算时延乘积的函数算子，其频域形式——**相位卷积、振幅卷积、频率卷积与周期卷积**——将“标量与矢量”章的相似度/趋势谱系提升为频率对之间的复数矩阵。

级数是相似度与趋势在频域层面的最终归宿：傅里叶系数与玻尔系数由积分（趋势）给出，泰勒系数由导数（方向）给出。一切经典积分变换——傅里叶变换、梅林变换、拉普拉斯变换、小波变换、Chirp-Z 变换——都是周期变换在特定频率字典或核下的特殊情形。

本章最后建立**周期卷积**的正式定义：周期卷积以振幅、频率、相位、周期四个参数为算子，保留全部频率对与全部周期对的交互，是卷积理论五级阶梯（卷积 $\to$ 相位卷积/振幅卷积/频率卷积 $\to$ 趋势卷积 $\to$ 周期级数 $\to$ 周期卷积）的顶点。

本章七主题导引：平移——泰勒级数的局域平移展开与傅里叶级数的全局平移周期；缩放——振幅（缩放）与周期（定长）；旋转——相位（旋转）与频率（定序）；守恒——帕塞瓦尔恒等式（能量守恒）与玻尔广义帕塞瓦尔恒等式；对称——洛朗级数的正负幂对称与傅里叶基的正交对称；闭合——周期级数系数的唯一性（玻尔定理）；周期——周期级数的四元组结构与周期卷积。

6.1 级数的基本概念

定义 6.1 (级数与收敛). 设 $\{a_k\}_{k=0}^{\infty}$ 为数列。称形式和 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 为**级数**，其部分和为 $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$。若 $\lim_{n\to\infty} S_n = S$ 存在，则级数**收敛**于 S，否则**发散**。若 $\sum_k |a_k|$ 收敛，则称原级数**绝对收敛**；收敛但不绝对收敛者称为**条件收敛**。

定义 6.2 (函数项级数与一致收敛). 设 $\{u_k(t)\}$ 为 $I \subseteq \mathbb{R}$ 上的函数列。函数项级数 $\sum_k u_k(t)$ 称为在 I 上**点态收敛**于 f，若对每个 $t \in I$ 有 $f(t) = \sum_k u_k(t)$；称为**一致收敛**于 f，若

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{t\in I} \left| f(t) - \sum_{k=0}^{n} u_k(t) \right| = 0.$$

命题 6.1 (比值判别法与根值判别法). 设 $a_k \neq 0$。若下列极限之一存在：

$$\lim_{k\to\infty}\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = \rho, \qquad \text{或} \qquad \lim_{k\to\infty}\sqrt[k]{|a_k|} = \rho,$$

则

$$\rho < 1 \implies \sum_k a_k \text{ 绝对收敛},$$
$$\rho > 1 \implies \sum_k a_k \text{ 发散},$$
$$\rho = 1 \implies \text{判别失效}.$$

证明. **比值判别法**：设 $\rho<1$。取 r 满足 $\rho<r<1$。存在 N 使 $k\ge N$ 时 $|a_{k+1}/a_k|<r$。归纳得 $|a_k|\le |a_N| r^{k-N}$。由几何级数收敛性，$\sum_k |a_k|$ 收敛。若 $\rho>1$，取 $1<r<\rho$，存在 N 使 $k\ge N$ 时 $|a_{k+1}/a_k|>r$，故 $|a_k|\to\infty$，级数发散。$\rho=1$ 时失效的反例：$\sum 1/k$（发散）与 $\sum 1/k^2$（收敛）的比值极限均为 1。

根值判别法：类似，利用 $\sqrt[k]{|a_k|}<r$ 或 $>r$ 的情形。 □

定理 6.1 (魏尔斯特拉斯 M-判别法). 设 $\sum_k M_k$ 为收敛的正项级数，且 $|u_k(t)|\le M_k$ 对所有 $t\in I$ 与 k 成立。则 $\sum_k u_k(t)$ 在 I 上一致且绝对收敛。

证明. 由 $\sum M_k$ 收敛，对任意 $\varepsilon>0$ 存在 N 使 $\sum_{k>n} M_k<\varepsilon$（$n\ge N$）。对任意 $t\in I$ 和 $m>n\ge N$，

$$\Big|\sum_{k=n+1}^{m} u_k(t)\Big| \le \sum_{k=n+1}^{m}|u_k(t)| \le \sum_{k=n+1}^{m} M_k < \varepsilon.$$

故部分和列在 I 上一致柯西，从而一致收敛；绝对收敛由 $\sum_k|u_k(t)|\le\sum_k M_k<\infty$ 给出。 □

定理 6.2 (一致收敛的逐项积分). 设 $\sum_k u_k$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f，且每个 u_k 在 $[a,b]$ 上可积。则

$$\int_a^b f(t)\,dt = \sum_{k=0}^{\infty}\int_a^b u_k(t)\,dt.$$

证明. 记 $S_n=\sum_{k=0}^{n}u_k$。由一致收敛，

$$\Big|\int_a^b f - \int_a^b S_n\Big| \le \int_a^b |f-S_n| \le (b-a)\sup_{t\in[a,b]}|f(t)-S_n(t)| \to 0.$$

又 $\int_a^b S_n=\sum_{k=0}^{n}\int_a^b u_k$（有限和的积分等于积分的有限和），取极限即得。 □

定理 6.3 (一致收敛的逐项求导). 设每个 u_k 在 I 上连续可导，$\sum_k u_k$ 在 I 上点态收敛于 f，且 $\sum_k u_k'$ 在 I 上一致收敛。则 f 可导且

$$f'(t)=\sum_{k=0}^{\infty}u_k'(t).$$

证明. 设 $\sum_k u_k' = g$（一致收敛）。对任意 $a, t \in I$，由定理 6.2，

$$\int_a^t g(s)\,ds = \sum_{k=0}^{\infty} \int_a^t u_k'(s)\,ds = \sum_{k=0}^{\infty} \big(u_k(t) - u_k(a)\big) = f(t) - f(a).$$

由微积分基本定理，$f'(t) = g(t) = \sum_k u_k'(t)$。 □

定理 6.4 (柯西-阿达马收敛半径公式). 幂级数 $\sum_k a_k (z - z_0)^k$ 的收敛半径为

$$R = \frac{1}{\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|}},$$

（约定 $1/0 = \infty$，$1/\infty = 0$）：$|z - z_0| < R$ 时绝对收敛，$|z - z_0| > R$ 时发散。

证明. 设 $L = \limsup_k \sqrt[k]{|a_k|}$。由根值判别法，

$$\limsup_k \sqrt[k]{|a_k|\,|z - z_0|^k} = |z - z_0| \cdot L.$$

当 $|z - z_0| L < 1$ 即 $|z - z_0| < 1/L = R$ 时，根值小于 1，级数绝对收敛。当 $|z - z_0| L > 1$ 时，根值大于 1，通项不趋于零，级数发散。 □

性质 6.1 (收敛级数的基本性质).

(i) **线性性**：若 $\sum_k a_k = A$，$\sum_k b_k = B$，则 $\sum_k (a_k + b_k) = A + B$；

(ii) **通项趋于零**：若 $\sum_k a_k$ 收敛，则 $a_k \to 0$；

(iii) **绝对收敛蕴含收敛**：$\sum_k |a_k|$ 收敛 $\Longrightarrow$ $\sum_k a_k$ 收敛。

证明. (i) 由部分和极限的线性性。(ii) $a_n = S_n - S_{n-1} \to S - S = 0$。(iii) 部分和列 $\{\sum_{k=0}^{n} a_k\}$ 是柯西列：对 $m > n$，$|\sum_{k=n+1}^{m} a_k| \le \sum_{k=n+1}^{m} |a_k|$，而 $\sum |a_k|$ 收敛保证右端可任意小。 □

例 6.1 (几何级数：级数的原型).

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1 - r}, \qquad |r| < 1.$$

几何级数是幂级数展开的基本构件：泰勒展开与洛朗展开的正负幂部分都经由几何级数导出。

命题 6.2 (柯西收敛准则). 实数列级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛的充要条件是：对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $N \in \mathbb{N}$，使得对所有 $m > n \ge N$，

$$\Big| \sum_{k=n+1}^{m} a_k \Big| < \varepsilon.$$

证明. ($\Rightarrow$) 设 $\sum_k a_k = S$，部分和 $S_n \to S$。对 $\varepsilon > 0$ 取 N 使 $n \geq N$ 时 $|S_n - S| < \varepsilon/2$。则对 $m > n \geq N$，

$$\Big|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\Big| = |S_m - S_n| \leq |S_m - S| + |S - S_n| < \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) 条件表明部分和列 $\{S_n\}$ 是柯西列。由实数完备性（"数系"章定理 2.6），$\{S_n\}$ 收敛，即 $\sum_k a_k$ 收敛。 □

命题 6.3 (比较判别法). 设 $\sum_k b_k$ 为收敛的正项级数。若存在 N 使 $k \geq N$ 时 $|a_k| \leq b_k$，则 $\sum_k a_k$ 绝对收敛。反之，若 $\sum_k b_k$ 发散且 $k \geq N$ 时 $0 \leq b_k \leq a_k$，则 $\sum_k a_k$ 发散。

证明. 设 $\sum_k b_k$ 收敛。对 $m > n \geq N$，

$$\sum_{k=n+1}^{m} |a_k| \leq \sum_{k=n+1}^{m} b_k.$$

由 $\sum_k b_k$ 的柯西准则（命题 6.2），右端可任意小，故 $\sum_k |a_k|$ 收敛。第二部分由比较不等式反向即得。 □

命题 6.4 (积分判别法). 设 $f : [1, \infty) \to [0, \infty)$ 单调递减且连续。则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ 与广义积分 $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ 同敛散。

证明. 对 $k \leq x \leq k+1$，由 f 单调递减得 $f(k+1) \leq f(x) \leq f(k)$。积分得

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x)\,dx \leq f(k).$$

对 $k = 1, \ldots, n-1$ 求和：

$$\sum_{k=2}^{n} f(k) \leq \int_1^{n} f(x)\,dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k).$$

故部分和与积分同步有界或同步无界，级数与积分同敛散。 □

性质 6.2 (绝对收敛蕴含无条件收敛). 若 $\sum_k |a_k|$ 收敛，则对任意重排 $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$（双射），$\sum_k a_{\sigma(k)}$ 收敛且等于 $\sum_k a_k$。

证明. 设 $S = \sum_k a_k$。由绝对收敛，给定 $\varepsilon > 0$ 存在 N_1 使 $\sum_{k>N_1} |a_k| < \varepsilon/2$；又存在 N_2 使 $|\sum_{k=0}^{N_2} a_k - S| < \varepsilon/2$。取 $N = \max(N_1, N_2)$。设 M 充分大，使 $\{0, 1, \ldots, N\} \subseteq \{\sigma(0), \ldots, \sigma(M)\}$。对 $M' > M$，

$$\Big|\sum_{k=0}^{M'} a_{\sigma(k)} - S\Big| \leq \Big|\sum_{k=0}^{N} a_k - S\Big| + \sum_{\substack{k \leq M' \\ \sigma(k) > N}} |a_{\sigma(k)}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故重排后的部分和收敛到 S。 □

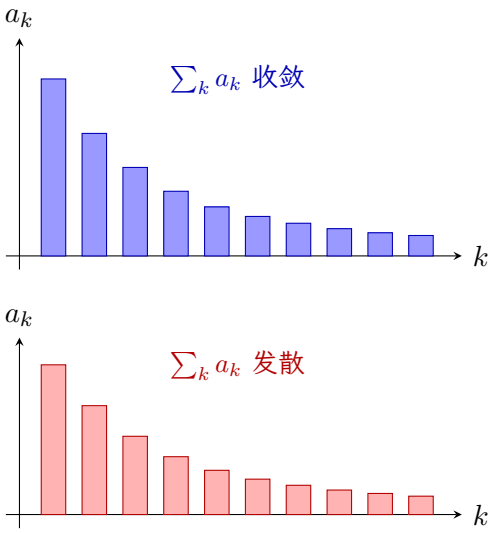


图 6.1：级数收敛（上）与发散（下）的直方图对比。收敛时，柱高随 k 增大而快速下降至零；发散时，柱高下降过慢，部分和持续增长。

例 6.2 (条件收敛的重排可以改变和). 交错调和级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln 2$ 条件收敛。黎曼重排定理断言：对任意 $c \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$，存在重排 σ 使 $\sum_k a_{\sigma(k)}$ 收敛到 c。这一现象与绝对收敛（性质 6.2）形成鲜明对比。

注 6.2 (级数收敛的“速度层次”). 级数的收敛速度分为三个层次：

(i) **几何级数速率**：$a_k = O(r^k)$ $(0 < r < 1)$，如 $\sum_k r^k$、$\sum_k k^{-k}$。

(ii) **幂律速率**：$a_k = O(k^{-s})$ $(s > 1)$，如 $\sum_k k^{-2}$、$\sum_k k^{-s}$。这是调和分析中傅里叶系数衰减的典型速率（“函数与极限”章泰勒级数光滑性）。

(iii) **对数速率**：$a_k = O(1/(k \log^{1+\varepsilon} k))$，如 $\sum_k 1/(k \log^2 k)$。

收敛速率与函数光滑性、傅里叶系数衰减、泰勒余项估计直接相关(定理 6.5、性质 6.4(v))。

6.2 泰勒级数：局域导数展开

定义 6.3 (泰勒级数). 设 f 在 x_0 的邻域内无穷次可导。f 在 x_0 处的**泰勒级数**为

$$f(x) \sim \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

其前 $n+1$ 项部分和称为 n 阶**泰勒多项式** $P_n(x)$。若该级数在 x_0 的某邻域内收敛于 f，则称 f 在该邻域内**实解析**。

定理 6.5 (带拉格朗日余项的泰勒公式). 设 f 在 $[x_0, x]$（或 $[x, x_0]$）上 $n+1$ 次连续可导，且在开区间内 $n+1$ 次可导。则存在 ξ 介于 x_0 与 x 之间，使

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

证明. 记余项 $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$。定义辅助函数

$$F(t) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k - R_n(x) \cdot \frac{(x-t)^{n+1}}{(x-x_0)^{n+1}}.$$

代入得 $F(x_0) = f(x) - P_n(x) - R_n(x) = 0$，且 $F(x) = 0$。由罗尔定理，存在 ξ 使 $F'(\xi) = 0$。逐项求导时中间项两两抵消，仅余首末两项：

$$F'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n + \frac{(n+1)R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}(x-t)^n.$$

令 $t = \xi$ 即得余项公式。 □

推论 6.1 (泰勒级数收敛于函数的充分条件). 若存在常数 $M > 0$ 使得 f 在区间 I 上各阶导数满足 $|f^{(k)}(x)| \le M$ $(x \in I,\ k \ge 0)$，则 f 在 I 内每一点的泰勒级数收敛于 f。

证明. 拉格朗日余项满足

$$|R_n(x)| \le \frac{M}{(n+1)!}|x - x_0|^{n+1} \to 0 \qquad (n \to \infty).$$

□

例 6.3 (基本初等函数的泰勒级数).

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \qquad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \qquad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!},$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} x^k}{k} \quad (|x| < 1), \qquad (1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k \quad (|x| < 1).$$

命题 6.5 (泰勒展开的系数唯一性). 设 f 在 x_0 的邻域内可展开为幂级数 $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$。则 $a_k = f^{(k)}(x_0)/k!$。

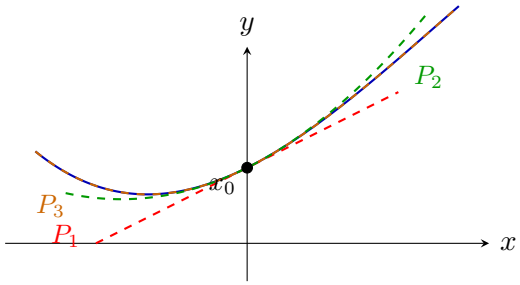
证明. 对级数逐项求导 k 次并在 $x = x_0$ 处取值。由幂级数在收敛圆内可逐项求导（定理 6.3），得 $f^{(k)}(x_0) = k!\, a_k$，即 $a_k = f^{(k)}(x_0)/k!$。 □

推论 6.2 (泰勒多项式的逼近阶). 设 $f \in C^{n+1}(I)$，$x_0 \in I$。则泰勒多项式 $P_n(x)$ 满足

$$f(x) - P_n(x) = O(|x - x_0|^{n+1}) \qquad (x \to x_0).$$

证明. 由拉格朗日余项公式（定理 6.5），$|R_n(x)| \le \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}|x - x_0|^{n+1}$，其中 $M_{n+1} = \sup_{|t-x_0| \le |x-x_0|} |f^{(n+1)}(t)| < \infty$（因 $f^{(n+1)}$ 连续）。 □

注 6.3 (泰勒展开与傅里叶展开的对偶). 泰勒展开与傅里叶展开构成一对**局域-全局**对偶：



随着阶数 n 增大，P_n 在 x_0 附近逼近 f

图 6.2: 泰勒多项式的逐阶逼近。P_1（线性）在 x_0 附近逼近 f；P_2（二次）加入曲率修正；P_3（三次）进一步修正。阶数越高，逼近区间越宽。

	泰勒展开	傅里叶展开
展开中心	单点 x_0	周期区间 $[0,T]$
系数来源	导数 $f^{(k)}(x_0)$	积分 $c_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-i\omega_n t}dt$
信息类型	方向（局域导数）	趋势（全局积分）
收敛条件	实解析	L^2 可积 + 狄利克雷条件
基函数	$(x-x_0)^k$（多项式）	$e^{i\omega_n t}$（复指数）

这一对偶是“标量与矢量”章方向-趋势对偶在函数展开层面的体现（注 6.5）。

6.3 洛朗级数：含负幂次的复展开

定义 6.4 (洛朗级数). 设 $z_0 \in \mathbb{C}$。形如

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

的级数称为以 z_0 为中心的**洛朗级数**。正幂部分在圆盘 $|z-z_0| < R$ 内收敛，负幂部分经换元 $w = 1/(z-z_0)$ 在 $|z-z_0| > r$ 上收敛；共同收敛域为圆环 $r < |z-z_0| < R$。

引理 6.1 (洛朗系数的唯一性). 若 $\sum_n a_n(z-z_0)^n = \sum_n b_n(z-z_0)^n$ 在某圆环上成立，则 $a_n = b_n$ 对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 成立。

证明. 令 $d_n = a_n - b_n$。对任意 $m \in \mathbb{Z}$，将恒等式乘以 $(z-z_0)^{-m-1}$ 沿围绕 z_0 的圆积分。由

$$\oint_\gamma (z-z_0)^{n-m-1}\,dz = 2\pi i\,\delta_{nm},$$

得 $d_m \cdot 2\pi i = 0$，故 $d_m = 0$。 □

定理 6.6 (洛朗展开定理). 设 f 在圆环 $r<|z-z_0|<R$ 内解析。则 f 在该圆环内可唯一展开为洛朗级数，系数为

$$a_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\gamma}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,d\zeta,\qquad n\in\mathbb{Z},$$

其中 γ 为圆环内围绕 z_0 的任一正向闭曲线。

证明. 由柯西积分公式，对圆环内任一点 z 与两同心圆 γ_1,γ_2，

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\gamma_1}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta-\frac{1}{2\pi i}\oint_{\gamma_2}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta.$$

在 γ_1 上用几何级数展开得正幂部分；在 γ_2 上类似展开得负幂部分。唯一性由引理 6.1 给出。 □

命题 6.6 (旋转周期函数的洛朗展开). 若 f 满足旋转周期 $f(e^{i\theta}z)=f(z)$（具有周期轨道的群 C_m，即 $\theta=2\pi/m$），则其以 0 为中心的洛朗级数仅含 $n\equiv 0\pmod m$ 的项。

证明. 代入 $z\mapsto e^{i\theta}z$，由系数唯一性，$a_n(e^{in\theta}-1)=0$。当 $e^{i\theta}$ 为 m 次本原单位根时，$e^{in\theta}=1\iff m\mid n$。 □

例 6.4 ($e^{1/z}$ 的洛朗展开).

$$e^{1/z}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{-n}}{n!},\qquad |z|>0.$$

命题 6.7 (洛朗级数的奇点分类与主部). 设 f 在 $0<|z-z_0|<R$ 上解析，洛朗展开为 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$。称

$$\text{主部}=\sum_{n=1}^{\infty}a_{-n}(z-z_0)^{-n}$$

为洛朗展开的主部，则：

(i) 可去奇点 $\iff$ 主部为零；

(ii) m 阶极点 $\iff$ 主部为非零的有限和，且最高负幂次为 m；

(iii) 本质奇点 $\iff$ 主部有无穷多项。

证明. 逐条由洛朗展开的负幂部分定义直接得出。 □

例 6.5 (三类奇点的洛朗展开对比).

(i) **可去奇点**：$f(z)=\frac{\sin z}{z}$，在 $z_0=0$ 处洛朗展开为 $1-z^2/6+\cdots$，主部为零。

(ii) **极点**：$f(z)=\frac{1}{z^2(z-1)}$，在 $z_0=0$ 处主部为 $-1-z-z^2$，故为 2 阶极点。

(iii) **本质奇点**：$f(z)=e^{1/z}$，在 $z_0=0$ 处主部为 $\sum_{n=1}^{\infty} z^{-n}/n!$，有无穷多项。

定理 6.7 (留数定理与傅里叶系数的对偶). 设 f 在圆环 $r<|z-z_0|<R$ 上解析，洛朗展开为 $f(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z-z_0)^n$。则 a_n 由留数表示为

$$a_n=\operatorname{Res}\left(\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}},z_0\right).$$

特别地，$a_{-1}=\operatorname{Res}(f,z_0)$ 恰为洛朗展开中的 $(z-z_0)^{-1}$ 系数。

证明. 由洛朗系数公式（定理 6.6）与留数定义（“微分方程与解析”章定义 9.26）直接对比即得。 □

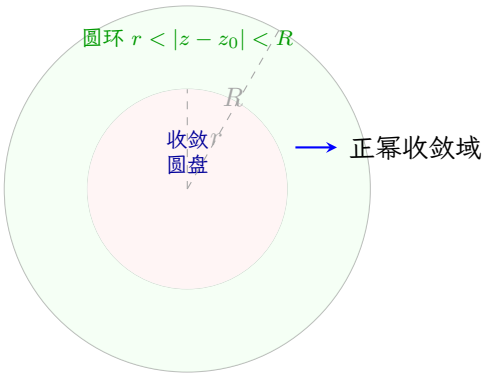


图 6.3: 洛朗级数的收敛圆环。正幂部分在以 z_0 为中心的圆盘内收敛，负幂部分在无穷远点附近的区域收敛；二者共同收敛域为圆环 $r<|z-z_0|<R$。

6.4 傅里叶级数：谐波格上的全局分解

定义 6.5 (傅里叶级数（复形式与实形式）). 设 f 以 T 为周期且在 $[0,T]$ 上可积。f 的**傅里叶级数**（复形式）为

$$f(t)\sim\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i2\pi nt/T},\qquad c_n=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-i2\pi nt/T}\,dt.$$

实形式为

$$f(t)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{2\pi nt}{T}+b_n\sin\frac{2\pi nt}{T}\right),$$

其中 $a_n=c_n+c_{-n}$，$b_n=i(c_n-c_{-n})$。

命题 6.8 (傅里叶基的正交性). 函数系 $\{e^{i2\pi nt/T}\}_{n\in\mathbb{Z}}$ 在 $L^2([0,T])$ 中正交：

$$\frac{1}{T}\int_0^T e^{i2\pi(n-m)t/T}\,dt=\delta_{nm}.$$

证明. $n=m$ 时被积函数为 1；$n\neq m$ 时积分化为 $\frac{T}{2\pi i(n-m)}(e^{i2\pi(n-m)}-1)=0$。 □

定理 6.8 (帕塞瓦尔恒等式（傅里叶级数）). 设 $f\in L^2([0,T])$，傅里叶系数为 c_n。则

$$\frac{1}{T}\int_0^T |f(t)|^2\,dt=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|c_n|^2.$$

证明. 对三角多项式由正交性（命题 6.8）直接成立；由傅里叶基在 L^2 中的完备性经逼近推广到一般 L^2 函数。 □

例 6.6 (方波的傅里叶级数). 设 f 以 T 为周期，在 $[0,T/2)$ 上取值 1，在 $[T/2,T)$ 上取值 -1。其傅里叶级数为

$$f(t)\sim\frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2k+1}\sin\frac{2\pi(2k+1)t}{T}.$$

定理 6.9 (狄利克雷收敛定理). 设 f 以 T 为周期，在 $[0,T]$ 上分段 C^1。则 f 的傅里叶级数在每一点 t 收敛于

$$\frac{f(t^+)+f(t^-)}{2},$$

其中 $f(t^+)$、$f(t^-)$ 分别为 f 在 t 处的右极限与左极限。特别地，在 f 的连续点处，傅里叶级数收敛于 $f(t)$。

证明思路. 将 f 的傅里叶部分和写成与狄利克雷核 D_N 的卷积：

$$S_Nf(t)=\frac{1}{T}\int_0^T f(t-\tau)D_N(\tau)\,d\tau.$$

利用狄利克雷核的性质：$\frac{1}{T}\int_0^T D_N(\tau)\,d\tau=1$，且 D_N 在远离 0 处正负振荡相消（黎曼–勒贝格引理）。分段 C^1 条件保证 f 在 t 附近的左右局部行为可由一阶泰勒展开控制，从而 $S_Nf(t)\to[f(t^+)+f(t^-)]/2$。严格证明见 Zygmund, Trigonometric Series, 3rd ed., Cambridge Univ. Press, 2002, §II.4。 □

推论 6.3 (连续点处的点态收敛). 若 f 在 t 处连续，则 $f(t^+)=f(t^-)=f(t)$，傅里叶级数在 t 处收敛于 $f(t)$。

例 6.7 (吉布斯现象). 方波 $f(t)=\operatorname{sgn}(\sin t)$ 的傅里叶部分和 S_Nf 在跳跃点 $t=0$ 附近出现约 9% 的**过冲**（overshoot），且过冲幅度不随 $N\to\infty$ 衰减。这一现象称为**吉布斯现象**，说明傅里叶级数在跳跃点附近的一致收敛不成立（点态收敛仍成立，由定理 6.9）。吉布斯现象在数字信号处理中与“理想低通滤波”的振铃效应等价。

定理 6.10 (费耶核与一致收敛). 设 f 以 T 为周期且连续。定义费耶平均

$$\sigma_Nf(t)=\frac{1}{N+1}\sum_{k=0}^{N}S_kf(t),$$

其中 S_kf 为第 k 个傅里叶部分和。则 σ_Nf 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 f。

证明思路. 费耶平均可写成与费耶核的卷积 $\sigma_N f(t) = \frac{1}{T}\int_0^T f(t-\tau)F_N(\tau)\,d\tau$，其中

$$F_N(\tau) = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin((N+1)\tau/2)}{\sin(\tau/2)}\right)^2.$$

费耶核是好核：非负、积分为 1、在 $\tau \neq 0$ 处一致趋于零。故对连续周期函数 f，由好核的一致逼近性质得 $\sigma_N f \to f$ 一致成立。严格证明见 Zygmund, Trigonometric Series, 3rd ed., Cambridge Univ. Press, 2002, §III.1。 □

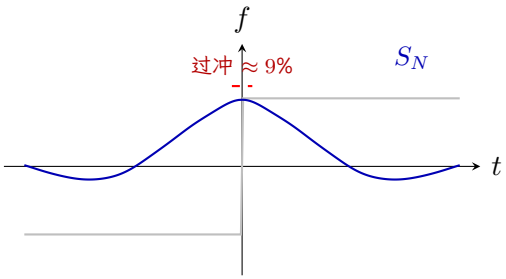


图 6.4: 吉布斯现象。方波（灰线）的傅里叶部分和 S_N（蓝线）在跳跃点 $t = 0$ 附近出现过冲（红虚线），过冲幅度约为跳跃幅度的 9%，且不随 N 增大而消失。

性质 6.3 (傅里叶级数的积分保持). 设 f 以 T 为周期，在 $[0,T]$ 上可积且均值为零（即 $c_0 = 0$）。则 f 的不定积分 $F(t) = \int_0^t f(\tau)\,d\tau$ 以 T 为周期，且其傅里叶系数为 $C_n = c_n/(i\omega_n)$ $(n \neq 0)$。

证明. 由 $c_0 = 0$ 得 $F(T) = \int_0^T f = Tc_0 = 0$，故 F 以 T 为周期。F 的傅里叶系数为

$$C_n = \frac{1}{T}\int_0^T F(t)e^{-i\omega_n t}\,dt = \frac{1}{T}\cdot\frac{1}{i\omega_n}\left[F(t)e^{-i\omega_n t}\Big|_0^T + \int_0^T f(t)e^{-i\omega_n t}\,dt\right] = \frac{c_n}{i\omega_n}.$$

（分部积分，边界项由周期性为零。） □

注 6.4 (傅里叶级数三种收敛模式). 傅里叶级数具有三种收敛模式，各自对应不同条件与结论：

收敛模式	条件	结论
逐点收敛	f 分段 C^1	$S_N f(t) \to [f(t^+)+f(t^-)]/2$（定理 6.9）
一致收敛	f 连续 + $\sum \lvert c_n\rvert < \infty$	$S_N f \to f$ 一致（费耶平均，定理 6.10）
L^2 收敛	$f \in L^2[0,T]$	$\lVert S_N f - f\rVert_2 \to 0$（帕塞瓦尔 + 完备性）

三种模式互不蕴含：一致收敛 $\Rightarrow$ 逐点收敛，但反之不成立（吉布斯现象）；L^2 收敛与逐点收敛互不蕴含。

注 6.5 (傅里叶系数的方向-趋势对偶). 傅里叶系数 c_n 由积分（趋势信息）给出，泰勒系数由导数（方向信息）给出，两者形成方向-趋势对偶。傅里叶级数的点态收敛与一致收敛问题可由狄利克雷核、吉布斯现象、费耶核平滑等工具处理，本章不展开。

6.5 河图复变函数：周期 10 的 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$ 分解

本节建立**河图复变函数**——以 10 为周期的复变函数。其数学核心是：周期 10 的傅里叶分解中自动出现 $\mathbb{Z}_{10} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$ 的代数分级，其中 $\mathbb{Z}_5$ 分量对应五重循环，$\mathbb{Z}_2$ 分量对应二重交替。该分级是离散周期函数傅里叶展开的纯代数事实，不依赖任何文化诠释。

定义 6.6 ($\mathbb{Z}_{10}$ 上的 $\mathbb{Z}_5$ 投影). 定义群同态 $\varphi : \mathbb{Z}_{10} \to \mathbb{Z}_5$ 为

$$\varphi(n) := n \bmod 5, \qquad n \in \mathbb{Z}_{10} = \{0, 1, \dots, 9\},$$

其中约定余数 0 对应标签“土”。具体地：

$\varphi(n)$	0	1	2	3	4
标签	土	水	火	木	金
数字	$5, 10$	$1, 6$	$2, 7$	$3, 8$	$4, 9$

另有 $\mathbb{Z}_2$ 分量为 n 的奇偶性。φ 的核为

$$\ker \varphi = \{0, 5\} \cong \mathbb{Z}_2.$$

定义 6.7 (河图复变函数). 设 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 满足周期条件

$$f(z + 10) = f(z), \qquad \forall z \in \mathbb{C}.$$

则称 f 为**河图复变函数**。其傅里叶展开为

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \, e^{2\pi i n z / 10}, \qquad c_n = \frac{1}{10} \int_0^{10} f(t) \, e^{-2\pi i n t / 10} \, dt.$$

定理 6.11 (河图傅里叶分解——$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$ 分级). 设 f 为河图复变函数，其傅里叶展开在 $\mathbb{C}$ 上一致收敛。则 f 可唯一分解为

$$\boxed{f(z) = \sum_{k=0}^{4} \Big(c_k + c_{k+5} \, e^{\pi i z} \Big) \, e^{2\pi i k z / 10},}$$

其中 c_k 为傅里叶系数，$e^{\pi i z}$ 是周期为 2 的 $\mathbb{Z}_2$ 因子。该分解是 $\mathbb{Z}_{10} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$ 在傅里叶展开中的显式形式。

证明. 利用 $\mathbb{Z}_{10} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$，将整数指标 $n \in \mathbb{Z}$ 唯一地写成

$$n = 5\varepsilon + k, \qquad \varepsilon \in \{0,1\}, \quad k \in \{0,1,2,3,4\}.$$

代入傅里叶基函数：

$$e^{2\pi i n z/10} = e^{2\pi i(5\varepsilon+k)z/10} = e^{\pi i \varepsilon z} \cdot e^{2\pi i k z/10}.$$

将 n 的求和按 ε 分解：

$$f(z) = \sum_{\varepsilon\in\{0,1\}} \sum_{k=0}^{4} c_{5\varepsilon+k}\, e^{\pi i \varepsilon z}\, e^{2\pi i k z/10}.$$

提取 $\varepsilon = 0$ 与 $\varepsilon = 1$ 两项并合并同类 $e^{2\pi i k z/10}$：

$$f(z) = \sum_{k=0}^{4} \Big(c_k + c_{k+5}\, e^{\pi i z} \Big)\, e^{2\pi i k z/10}.$$

唯一性由傅里叶系数的唯一性（玻尔均值）与 $n \mapsto (5\varepsilon + k)$ 双射保证。 □

定义 6.8 ($\mathbb{Z}_5$ 分量). 在上述分解中，称

$$f_k(z) := \Big(c_k + c_{k+5}\, e^{\pi i z} \Big)\, e^{2\pi i k z/10}, \qquad k = 0,1,2,3,4$$

为 f 的**第 k 个 $\mathbb{Z}_5$ 分量**。按定义 6.6 的标签，五个分量依次对应：土、水、火、木、金。每个分量由两部分构成：$c_k\, e^{2\pi i k z/10}$（$\varepsilon = 0$ 分量）与 $c_{k+5}\, e^{\pi i z} e^{2\pi i k z/10}$（$\varepsilon = 1$ 分量）。

命题 6.9 ($\mathbb{Z}_5$ 分量的周期结构). 五个 $\mathbb{Z}_5$ 分量 f_0, f_1, f_2, f_3, f_4 的基频周期分别为：

k	0	1	2	3	4
标签	土	水	火	木	金
基频周期	1	10	5	10	5

即：f_0 仅含常数项；f_1, f_3 为周期 10 的分量；f_2, f_4 为周期 5 的分量。

证明. 分量 f_k 的基频为 $e^{2\pi i k z/10}$，其基频周期为 $10/\gcd(k,10)$。逐一代入：

- $k = 0$：$10/\gcd(0,10) = 1$（约定 $\gcd(0,10) = 10$），故 f_0 的基频部分为常数。
- $k = 1$：$10/\gcd(1,10) = 10$。
- $k = 2$：$10/\gcd(2,10) = 5$。
- $k = 3$：$10/\gcd(3,10) = 10$。
- $k = 4$：$10/\gcd(4,10) = 5$。

$\mathbb{Z}_2$ 因子 $e^{\pi i z}$ 的周期为 2，不改变上述周期结构（因为 $2 \mid 10$）。 □

命题 6.10 (河图复变函数的半周期平移). 设 f 为河图复变函数，$f=\sum_{k=0}^{4} f_k$ 为其 $\mathbb{Z}_5$ 分解。则半周期平移 $z\mapsto z+5$ 使

$$f(z+5)=\sum_{k=0}^{4}\Big((-1)^k c_k+(-1)^k c_{k+5}\,e^{\pi i z}\Big)\,e^{2\pi i k z/10},$$

即每个 $\mathbb{Z}_5$ 分量获得因子 $(-1)^k$：偶数分量（$k=0,2,4$）保持不变，奇数分量（$k=1,3$）整体变号。

证明. 由定理 6.11，$f(z+5)=\sum_k (c_k+c_{k+5}e^{\pi i(z+5)})e^{2\pi i k(z+5)/10}$。分别计算：

$$e^{\pi i(z+5)}=e^{\pi i z}e^{5\pi i}=-e^{\pi i z},\qquad e^{2\pi i k(z+5)/10}=e^{2\pi i k z/10}\,e^{\pi i k}=(-1)^k\,e^{2\pi i k z/10}.$$

代入后即得。 □

定义 6.9 ($\mathbb{Z}_{10}$ 相位算子). $\mathbb{Z}_{10}$ **相位算子**定义为

$$\mathcal{O}_n^{(10)}:=e^{2\pi i n/10},\qquad n=0,1,\dots,9.$$

在 $\mathbb{Z}_{10}\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_5$ 分解下，相位算子可写为

$$\mathcal{O}_{5\varepsilon+k}^{(10)}=(-1)^{\varepsilon}\,e^{2\pi i k/10},\qquad \varepsilon\in\{0,1\},\ k\in\{0,1,2,3,4\},$$

即每个相位算子由 $\mathbb{Z}_2$ 符号 $(-1)^{\varepsilon}$ 与 $\mathbb{Z}_5$ 相位 $e^{2\pi i k/10}$ 的乘积构成。

命题 6.11 ($\mathbb{Z}_{10}$ 相位算子群的直积分解). $\mathbb{Z}_{10}$ 相位算子群 $\{\mathcal{O}_n^{(10)}\}_{n=0}^{9}$ 同构于

$$C_{10}\cong C_2\times C_5,$$

其中 $C_2=\{+1,-1\}$ 对应 $\mathbb{Z}_2$ 分量，$C_5=\{e^{2\pi i k/5}\}_{k=0}^{4}$ 对应 $\mathbb{Z}_5$ 分量。生成元 $\mathcal{O}_1^{(10)}=e^{\pi i/5}$ 在分解下对应 $(1,e^{2\pi i/10})$，其阶为 $10=\mathsf{lcm}(2,5)$。

证明. 映射 $\mathcal{O}_{5\varepsilon+k}^{(10)}\mapsto((-1)^{\varepsilon},e^{2\pi i k/10})$ 是群同构：由

$$\mathcal{O}_{5\varepsilon_1+k_1}^{(10)}\cdot\mathcal{O}_{5\varepsilon_2+k_2}^{(10)}=\mathcal{O}_{5(\varepsilon_1+\varepsilon_2)+(k_1+k_2)}^{(10)},$$

右端对应 $((-1)^{\varepsilon_1+\varepsilon_2},e^{2\pi i(k_1+k_2)/10})$，恰为两分量乘积。同构为双射由 $\mathbb{Z}_{10}\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_5$ 保证。生成元阶 $=\mathsf{lcm}(2,5)=10$。 □

定理 6.12 (河图循环矩阵的 DFT 对角化). 设 C 是 10×10 循环矩阵，其首行生成元为 $(h_0,h_1,\dots,h_9)$，且 h_n 按定义 6.6 赋予 $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_5$ 标号。则 C 被 DFT 矩阵 F_{10} 酉对角化：

$$\mathsf{C}=\mathsf{F}_{10}^{*}\,\mathsf{diag}(\hat h_0,\hat h_1,\dots,\hat h_9)\,\mathsf{F}_{10},\qquad \hat h_n=\sum_{j=0}^{9}h_j\,e^{-2\pi i j n/10}.$$

进一步，特征值 $\hat h_n$ 按 $\mathbb{Z}_{10}\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_5$ 分级：对应 $\varepsilon=0$ 的五个特征值 $(\hat h_0,\hat h_1,\hat h_2,\hat h_3,\hat h_4)$ 属 C_5 分量，对应 $\varepsilon=1$ 的五个特征值 $(\hat h_5,\hat h_6,\hat h_7,\hat h_8,\hat h_9)$ 属 $\mathbb{Z}_2$ 平移分量。

证明. 由循环矩阵的 DFT 对角化（标准结果），$C = \mathsf{F}_{10}^{*}\,\mathrm{diag}(\hat{h})\mathsf{F}_{10}$。特征值 $\hat{h}_n$ 按 $n = 5\varepsilon + k$ 分为两组：$n \in \{0,1,2,3,4\}$ 对应 $\varepsilon = 0$，$n \in \{5,6,7,8,9\}$ 对应 $\varepsilon = 1$。由 $\hat{h}_{n+5} = \sum_j h_j e^{-2\pi i j(n+5)/10} = \sum_j h_j (-1)^j e^{-2\pi i j n/10}$，即 $\hat{h}_{n+5}$ 由 h_j 的奇偶加权决定，与 $\hat{h}_n$ 独立。 □

例 6.8 (河图复变函数的具体分解). 取 $f(z) = 3 + 2e^{\pi i z/5} + e^{\pi i z} + 5e^{3\pi i z/5} + 4e^{2\pi i z}$。该函数的周期为 10，将其写为定理 6.11 的标准形式。

先按 n 顺序排列傅里叶系数：$c_0 = 3$，$c_1 = 2$，$c_5 = 1$，$c_3 = 5$，$c_4 = 4$，其余 $c_n = 0$。按 $n = 5\varepsilon + k$ 分解：

$$f(z) = \underbrace{3}_{n=0} + \underbrace{2e^{\pi i z/5}}_{n=1} + \underbrace{5e^{3\pi i z/5}}_{n=3} + \underbrace{4e^{2\pi i z}}_{n=4} + \underbrace{e^{\pi i z}}_{n=5}.$$

每项分量的 (ε, k) 标号与 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$ 归属如下表：

n	0	1	3	4	5
(ε, k)	$(0,0)$	$(0,1)$	$(0,3)$	$(0,4)$	$(1,0)$
标签	土	水	木	金	土
分量	C_5	C_5	C_5	C_5	$\mathbb{Z}_2$

合并同类 $\mathbb{Z}_5$ 分量：

$$f_0 = 3 + e^{\pi i z}, \quad f_1 = 2e^{\pi i z/5}, \quad f_2 = 0, \quad f_3 = 5e^{3\pi i z/5}, \quad f_4 = 4e^{2\pi i z}.$$

按命题 6.9，f_0 含常数项（周期 1）；f_1, f_3 为周期 10；f_4 为周期 5。

注 6.6 (河图结构的代数意义). 河图复变函数的数学内容在于 $\mathbb{Z}_{10} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$ 的傅里叶分级：

- $\mathbb{Z}_5$ 分量对应傅里叶模 $k \in \{0,1,2,3,4\}$ 的五重循环；
- $\mathbb{Z}_2$ 分量对应傅里叶模 n 的奇偶性，即二重交替；
- 半周期平移 $z \mapsto z + 5$ 使 k 为奇数的分量整体变号（命题 6.10）。

河图映射 $\varphi : \mathbb{Z}_{10} \to \mathbb{Z}_5$ 是群同态，其核 $\{0,5\} \cong \mathbb{Z}_2$。这使分级在傅里叶展开中获得严格代数实现——不是外加的编码，而是周期 10 的傅里叶分解中自动出现的代数结构。

6.6 振幅级数

本节讨论相位为零、周期为 2π 的级数形式。它是傅里叶级数在丢弃全部相位信息后得到的振幅谱，也是帕塞瓦尔能量守恒的最直接载体。

定义 6.10 (相位为零、周期为 2π 的振幅级数)**.** 设 $A_n \geq 0$（$n \in \mathbb{Z}$）为振幅序列。形式级数

$$\mathcal{A}_f(t) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n e^{int}$$

称为**相位为零、周期为 2π 的振幅级数**。其实形式为

$$\mathcal{A}_f^{\mathbb{R}}(t) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cos(nt),$$

此时要求 $A_{-n} = A_n$。若需强调生成函数形式，亦记

$$\mathfrak{A}_f(s) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n s^n.$$

振幅级数丢弃全部相位信息，只保留各次谐波的振幅分布。当 $\sum_n A_n < \infty$ 时，$\mathcal{A}_f$ 一致绝对收敛；一般情形下按形式级数或分布意义理解。

命题 6.12 (振幅级数的玻尔均值系数公式)**.** 若振幅级数 $\mathcal{A}_f(t) = \sum_n A_n e^{int}$ 一致绝对收敛，则对每个 $n \in \mathbb{Z}$，

$$A_n = M\{\mathcal{A}_f(t) e^{-int}\} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \mathcal{A}_f(t) e^{-int}\, dt.$$

证明. 由一致绝对收敛性，玻尔均值可与求和交换：

$$M\{\mathcal{A}_f(t) e^{-int}\} = \sum_{m\in\mathbb{Z}} A_m M\{e^{i(m-n)t}\}.$$

由引理 6.2，

$$M\{e^{i(m-n)t}\} = \delta_{mn},$$

故仅 $m = n$ 项保留，得 A_n。 □

引理 6.2 (指数基的玻尔均值正交性)**.** 对任意 $m, n \in \mathbb{Z}$，

$$M\{e^{i(m-n)t}\} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} e^{i(m-n)t}\, dt = \delta_{mn}.$$

证明. 当 $m = n$ 时，被积函数为 1，均值为 1。当 $m \neq n$ 时，

$$\frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} e^{i(m-n)t}\, dt = \frac{\sin((m-n)T)}{(m-n)T} \to 0 \qquad (T \to \infty).$$

故均值为 δ_{mn}。 □

命题 6.13 (振幅级数的帕塞瓦尔恒等式)**.** 设 $f \in L^2([0, 2\pi])$，其傅里叶系数为 $c_n = A_n e^{i\phi_n}$，振幅级数为 $\sum_n A_n e^{int}$。则

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2\, dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n^2.$$

即帕塞瓦尔恒等式可以仅用振幅级数表述——能量守恒完全由振幅谱决定，与相位无关。

证明. 由帕塞瓦尔恒等式（定理 6.8），

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(t)|^2\,dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n^2.$$

其中 $A_n = |c_n|$。 □

推论 6.4 (能量仅由振幅决定). 设 f 与 g 有相同的振幅谱 $\{A_n\}$，但相位谱可不同。则

$$\|f\|_{L^2([0,2\pi])} = \|g\|_{L^2([0,2\pi])}.$$

因此 L^2 能量是振幅级数的函数，与相位级数无关。

证明. 由命题 6.13，两者能量均等于 $\sum_n A_n^2$。 □

性质 6.4 (振幅级数的基本性质). (i) **非负性**：$A_n \geq 0$；

(ii) **偶性**：若 $A_{-n} = A_n$，则实形式 $\sum_n A_n \cos(nt)$ 为偶函数；

(iii) **平移不保持相位零**：时间平移 $t \mapsto t - \tau$ 一般会引入相位 $-n\tau$，故振幅级数本身不保留平移不变性；

(iv) **能量可加性**：正交频率分量的能量可加，$\|\mathcal{A}_f\|^2 = \sum_n A_n^2$；

(v) **衰减与光滑性**：A_n 衰减越快，对应的周期函数越光滑。

证明. (i) 由定义。(ii) 由 $\cos(-nt) = \cos(nt)$。(iii) 平移后第 n 项为 $A_n e^{in(t-\tau)} = A_n e^{-in\tau} e^{int}$，相位不再为零。(iv) 由命题 6.13。(v) 逐项求导 k 次产生因子 $(in)^k$，故 $A_n n^k$ 的衰减控制 k 阶光滑性。 □

例 6.9 (热核的振幅级数). 周期为 2π 的热核

$$H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-n^2 t} e^{inx}, \qquad t > 0$$

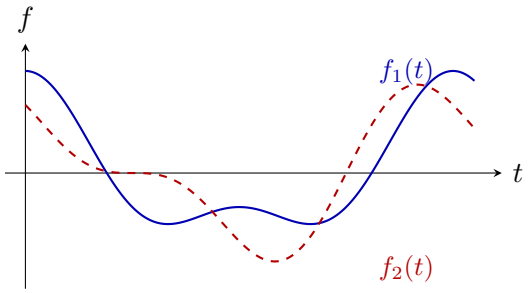
是相位为零、周期为 2π 的振幅级数，其振幅为 $A_n = e^{-n^2 t} \geq 0$。由帕塞瓦尔恒等式，

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |H_t(x)|^2\,dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-2n^2 t}.$$

当 $t \to 0^+$ 时，该级数在分布意义下趋于 $2\pi \sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta(x - 2\pi k)$。

命题 6.14 (振幅级数的唯一性). 设两个振幅级数 $\sum_n A_n e^{int}$ 与 $\sum_n B_n e^{int}$ $(A_n, B_n \geq 0)$ 都一致绝对收敛，且作为函数相等。则 $A_n = B_n$ 对所有 n 成立。

证明. 由玻尔均值公式（命题 6.12），$A_n = M\{\mathcal{A}_f e^{-int}\}$ 与 $B_n = M\{\mathcal{B}_f e^{-int}\}$。因 $\mathcal{A}_f = \mathcal{B}_f$（函数相等），故 $A_n = B_n$。 □



相同振幅谱，不同相位谱 ⇒ 不同波形，相同能量

图 6.5: 相同振幅谱、不同相位谱的两个信号对比。振幅谱相同保证能量相同（帕塞瓦尔，命题 6.13），但波形因相位不同而显著不同。这说明了相位在波形重构中的不可替代作用。

例 6.10 (不同相位谱、同振幅谱的波形对比). 取两个周期为 2π 的信号：

$$f_1(t) = \cos t + \frac{1}{2}\cos 2t, \qquad f_2(t) = \cos t + \frac{1}{2}\cos(2t + \pi/2) = \cos t - \frac{1}{2}\sin 2t.$$

二者振幅谱相同（$A_1 = 1, A_2 = 1/2$），但相位谱不同（f_2 的二次谐波相位为 $\pi/2$）。由推论 6.4，两者能量相同；但波形截然不同：f_1 为偶函数且对称，f_2 为非对称。

注 6.7 (振幅级数的适用范围与注意事项). 振幅级数只保留振幅 A_n，完全丢弃相位 ϕ_n。因此它适用于能量估计、光滑性判断、衰减率分析等与相位无关的问题；但不能用于重构原函数、判断点态收敛位置、描述时间平移或波形对称性。若原级数不是绝对收敛，则“振幅级数”应理解为形式级数或分布级数；帕塞瓦尔恒等式需在 L^2 或绝对收敛条件下使用。

6.7 相位级数

本节讨论振幅为 1、周期为 2π 的级数形式。它保留全部相位信息而丢弃振幅信息，是研究时间平移、频率调制与相位耦合的基本对象。

定义 6.11 (振幅为 1、周期为 2π 的相位级数). 设 $\phi_n \in [0, 2\pi)$ $(n \in \mathbb{Z})$ 为相位序列。形式级数

$$\mathcal{P}_f(t) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i(nt+\phi_n)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i\phi_n} e^{int}$$

称为**振幅为 1、周期为 2π 的相位级数**。其生成函数形式为

$$\mathfrak{P}_f(s) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i\phi_n} s^n.$$

相位级数的系数模恒为 1，其信息完全由辐角 ϕ_n 的分布决定。一般无限相位级数不逐点收敛，应按形式级数、有限截断或分布意义理解。

命题 6.15 (相位级数与时间平移). 设 $f(t)=\sum_n A_n e^{i(nt+\phi_n)}$ 的相位级数为 $\mathcal{P}_f(t)=\sum_n e^{i(nt+\phi_n)}$。则时间平移 $f_\tau(t):=f(t-\tau)$ 的相位级数为

$$\mathcal{P}_{f_\tau}(t)=\sum_n e^{i(nt+\phi_n-n\tau)}=\sum_n e^{i(\phi_n-n\tau)}e^{int}.$$

即时间平移等价于相位级数各项的旋转——第 n 项旋转角 $-n\tau$ 与谐波序数 n 成正比。

证明.

$$f_\tau(t)=\sum_n A_n e^{i(n(t-\tau)+\phi_n)}=\sum_n A_n e^{i(nt+\phi_n-n\tau)}.$$

故相位分量为 $\phi_n-n\tau$。 □

引理 6.3 (相位级数的玻尔均值系数公式). 若相位级数 $\mathcal{P}_f(t)=\sum_n e^{i(nt+\phi_n)}$ 一致绝对收敛，则

$$e^{i\phi_n}=M\{\mathcal{P}_f(t)e^{-int}\}.$$

证明. 由一致绝对收敛性，

$$M\{\mathcal{P}_f(t)e^{-int}\}=\sum_m e^{i\phi_m}M\{e^{i(m-n)t}\}=e^{i\phi_n},$$

其中最后一步用了引理 6.2。 □

定理 6.13 (有限相位级数的模长守恒). 设 $S_N(t)=\sum_{n=-N}^{N} e^{i(nt+\phi_n)}$ 为有限相位级数。则

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|S_N(t)|^2\,dt=2N+1.$$

即有限相位级数的总能量只由项数决定，与相位 ϕ_n 无关。

证明. 由正交性，

$$|S_N(t)|^2=\sum_{m,n=-N}^{N} e^{i((m-n)t+\phi_m-\phi_n)}.$$

逐项积分：

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}e^{i(m-n)t}\,dt=\delta_{mn}.$$

故仅对角项 $m=n$ 保留，每项贡献 1，总数为 $2N+1$。 □

推论 6.5 (时间平移的相位旋转规则). 时间平移 $t\mapsto t-\tau$ 将相位级数的第 n 项乘以 $e^{-in\tau}$。因此：

(i) 若 $\tau=2\pi k$，则所有项不变；

(ii) 若 $\tau=\pi$，则第 n 项乘以 $(-1)^n$；

(iii) 若 τ 为无理数倍 2π，则相位旋转不再具有有限阶周期性。

证明. 由命题 6.15，第 n 项相位变为 $\phi_n - n\tau$。逐条代入即得。 □

性质 6.5 (相位级数的基本性质). (i) **单位模系数**：所有系数满足 $|e^{i\phi_n}| = 1$；

(ii) **共轭对称性**：若要求实信号，则需 $e^{i\phi_{-n}} = e^{-i\phi_n}$，即 $\phi_{-n} = -\phi_n \pmod{2\pi}$；

(iii) **平移旋转性**：时间平移等价于逐项相位旋转；

(iv) **能量项数守恒**：有限截断的总能量等于项数；

(v) **全无限一般不收敛**：$\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{int}$ 不逐点收敛，应在分布意义下理解。

证明. (i) 由定义。(ii) 实信号要求 $c_{-n} = \overline{c_n}$，此处 $c_n = e^{i\phi_n}$，故 $e^{i\phi_{-n}} = e^{-i\phi_n}$。(iii) 由命题 6.15。(iv) 由定理 6.13。(v) 通项模为 1，不趋于零，故通常意义下发散；作为分布，$\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{int} = 2\pi \sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta(t - 2\pi k)$。 □

例 6.11 (线性相位与时间平移). 取 $\phi_n = -n\tau$，则

$$\mathcal{P}(t) = \sum_{n=-N}^{N} e^{i(nt - n\tau)} = \sum_{n=-N}^{N} e^{in(t-\tau)} = D_N(t - \tau),$$

其中 D_N 为狄利克雷核。该例子说明线性相位对应时间平移。

命题 6.16 (相位级数的旋转-平移对偶). 设相位级数 $\mathcal{P}_f(t) = \sum_n e^{i(nt+\phi_n)}$。则：

(i) **时间平移** $t \mapsto t - \tau$ 等价于在频域中对第 n 项乘以 $e^{-in\tau}$（命题 6.15）；

(ii) **频率平移** $n \mapsto n + k$ 等价于在时域中对第 n 项乘以 e^{ikt}。

这是傅里叶变换的**平移-调制对偶**在相位级数上的体现。

证明. (i) 由命题 6.15 直接给出。(ii) 频率平移 $n \mapsto n + k$ 将第 n 项 $e^{i(nt+\phi_n)}$ 变为 $e^{i((n+k)t+\phi_{n+k})}$，即对原第 $n + k$ 项乘以 e^{ikt}。 □

例 6.12 (线性相位与群延迟). 设 $\phi_n = -n\tau$（线性相位）。则相位级数的群延迟为

$$\tau_g(n) = -\frac{d\phi_n}{dn} = \tau,$$

即所有频率分量的群延迟相同。在信号处理中，群延迟恒定的系统称为**线性相位系统**，对应时域中的纯平移 $t \mapsto t - \tau$（例 6.11）。

性质 6.6 (相位级数的 Parseval 等式（有限项）). 设 $\mathcal{P}_N(t) = \sum_{n=-N}^{N} A_n e^{i(nt+\phi_n)}$ 为有限相位级数（$A_n > 0$ 未必为 1）。则

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\mathcal{P}_N(t)|^2 \, dt = \sum_{n=-N}^{N} A_n^2.$$

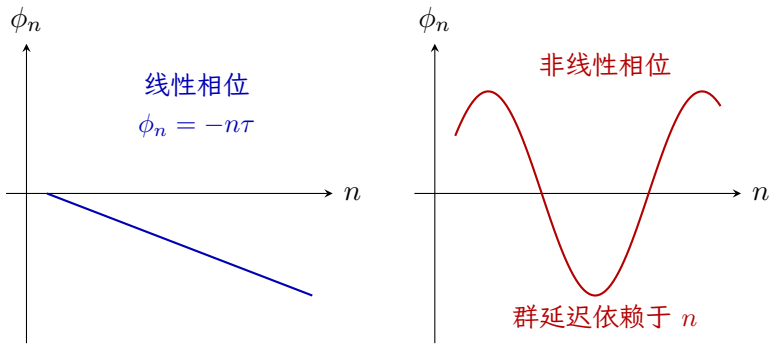


图 6.6: 相位谱的两种典型形态。左：线性相位（群延迟恒定），对应时域的纯平移。右：非线性相位（群延迟依赖于频率），对应时域的波形畸变。

证明. 由傅里叶基的正交性（命题 6.8），交叉项积分为零，仅保留对角项。 □

注 6.8 (相位级数的适用范围与注意事项). 相位级数只保留相位 $e^{i\phi_n}$，完全丢弃振幅 A_n。因此它适用于时间平移、相位耦合、频率调制、同步性分析等问题；但不能单独给出能量分布、收敛速率或函数值大小。全无限相位级数一般不收敛，必须配合有限截断、窗函数或分布理论使用。相位与频率的乘积项 $-n\tau$ 表明相位级数中的“旋转”与谐波序数 n 绑定，这是频率—相位对偶的基本表现。

6.8 频率级数与级数谱系

在振幅级数与相位级数之后，本节建立**频率级数**，并给出级数谱系的五层次。频率级数只保留频率格结构，完全丢弃振幅与相位信息。

定义 6.12 (频率级数). 设 f 以 T 为周期，其傅里叶展开为

$$f(t) = \sum_{n} A_n e^{i(\omega_n t + \phi_n)}, \qquad \omega_n = \frac{2\pi n}{T}.$$

f 的**频率级数**定义为仅保留频率分量的形式级数

$$\mathcal{F}_f(s) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} \omega_n s^n = \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} n s^n.$$

频率级数丢弃全部振幅与相位信息，只保留各次谐波的频率格。频率级数完全由基本周期 T 决定——所有频率都是基频 $\omega_0 = 2\pi/T$ 的整数倍。频率级数的缩放性质：周期变为 λT（$\lambda > 0$）使 $\omega_n \mapsto \omega_n/\lambda$，即频率级数整体缩放 $1/\lambda$。

命题 6.17 (频率级数与周期缩放). 设 f 以 T 为周期，频率级数为

$$\mathcal{F}_f(s) = \frac{2\pi}{T} \sum_{n} n s^n.$$

则时间缩放 $f_\lambda(t) := f(t/\lambda)$（$\lambda > 0$）的频率级数为

$$\mathcal{F}_{f_\lambda}(s) = \frac{2\pi}{\lambda T} \sum_n n s^n = \frac{1}{\lambda} \mathcal{F}_f(s).$$

即时间缩放 λ 倍等价于频率级数整体缩放 $1/\lambda$——这是频率-周期对偶在级数层面的表现。

证明. $f_\lambda(t) = f(t/\lambda)$ 以 λT 为周期，故其傅里叶频率为

$$\omega_n^{(\lambda)} = \frac{2\pi n}{\lambda T} = \frac{\omega_n}{\lambda}.$$

故频率级数整体缩放 $1/\lambda$。 □

定义 6.13 (级数谱系的五层次). 对以 T 为周期的函数 f，其级数分解按信息量递增排列为：

(i) **频率级数** $\mathcal{F}_f$：仅保留频率格 $\omega_n = 2\pi n/T$，完全由基本周期 T 决定。

(ii) **振幅级数** $\mathcal{A}_f$：保留振幅 A_n，丢弃相位 ϕ_n 与频率格结构。

(iii) **相位级数** $\mathcal{P}_f$：保留相位 $e^{i\phi_n}$，丢弃振幅 A_n 与频率格结构。

(iv) **傅里叶级数**：保留振幅 A_n 与相位 ϕ_n，频率格由 T 固定。

(v) **周期级数**：保留振幅 $A_{p,n}$、频率 $\omega_{p,n}$、相位 $\phi_{p,n}$ 与周期 T_p 四元组，是多周期层的完整分解。

五层次的关系为：傅里叶级数 = 振幅级数 × 相位级数（逐项）；周期级数 = 多周期层的傅里叶级数之和；振幅级数、相位级数、频率级数分别是傅里叶级数在振幅、相位、频率三个分量上的投影。

命题 6.18 (五层次的还原关系). 在上述记号下：

(i) 由振幅级数与相位级数可还原傅里叶系数：$c_n = A_n e^{i\phi_n}$，从而还原傅里叶级数。

(ii) 由振幅级数可还原能量：$\frac{1}{T}\int_0^T |f|^2 = \sum_n A_n^2$（帕塞瓦尔）。

(iii) 由相位级数可还原时间平移效应：$\phi_n - 2\pi n\tau/T$。

(iv) 由频率级数可还原周期缩放效应：$\omega_n \mapsto \omega_n/\lambda$。

(v) 五层次中任一单独层次的信息都不足以还原 f；四元组齐全时（周期级数）方可完整还原。

证明. (i) 由 $c_n = A_n e^{i\phi_n}$ 直接给出。(ii) 由命题 6.13。(iii) 由命题 6.15。(iv) 由命题 6.17。(v) 由定义 6.13 的逐项信息对比即得：频率级数只含 ω_n，振幅级数只含 A_n，相位级数只含 $e^{i\phi_n}$，任一都缺失其他分量的信息。 □

例 6.13 (五种级数层次的显式对比). 取周期 $T = 2\pi$ 的周期函数 $f(t) = 3 + 2e^{i(t+\pi/3)} + e^{i(3t-\pi/4)}$。五种层次的级数分别为：

层次	具体形式
频率级数	$\mathcal{F}_f(s) = \sum_n n s^n$，仅保留频率格 $\{0, 1, 3\}$（模 2π）
振幅级数	$\mathcal{A}_f(t) = 3 + 2e^{it} + e^{i3t}$，振幅 $\{3, 2, 1\}$
相位级数	$\mathcal{P}_f(t) = e^{i\pi/3}e^{it} + e^{-i\pi/4}e^{i3t}$，相位 $\{\pi/3, -\pi/4\}$
傅里叶级数	$f(t) = 3 + 2e^{i(t+\pi/3)} + e^{i(3t-\pi/4)}$
周期级数	单周期层 $P = \{2\pi\}$ 上的傅里叶级数

该例子说明：五种层次中，只有傅里叶级数与周期级数（在单周期层情形下二者重合）可以完整还原 f；频率级数、振幅级数、相位级数分别只保留一个分量。

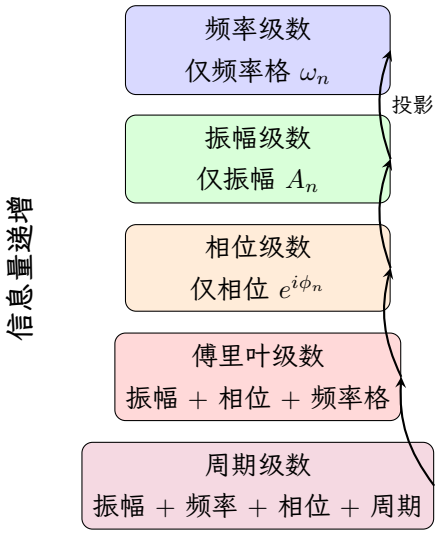


图 6.7: 级数谱系五层次。信息量从频率级数（仅频率格）到周期级数（四元组完整）逐层递增，每一层都是上一层的投影或综合。

6.9 周期级数：四元组的完整分解

定义 6.14 (周期级数（复形式）). 设 P 为有限或可数的**周期类指标集**，对每个 $p \in P$ 指定基本周期 $T_p > 0$，$n \in \mathbb{Z}$ 为该周期类内的谐波序数。形如

$$f(t) = \sum_{p \in P} \sum_{n \in \mathbb{Z}} A_{p,n}\, e^{i(2\pi n t/T_p + \phi_{p,n})}$$

的级数称为**周期级数**（复形式），其中第 (p, n) 项由**四元组** $(A_{p,n}, \omega_{p,n}, \phi_{p,n}, T_p)$ 确定：

(i) $A_{p,n} \geq 0$ 称为**振幅分量**；

(ii) $\omega_{p,n} := 2\pi n/T_p$ 称为**频率分量**；

(iii) $\phi_{p,n} \in [0, 2\pi)$ 称为**相位分量**；

(iv) T_p 称为**周期分量**（一级指标）。

频率与周期由**定长关系** $\omega_{p,n} = 2\pi n/T_p$ 绑定。记极式系数 $c_{p,n} = A_{p,n}e^{i\phi_{p,n}}$，则 $f(t) = \sum_{p,n} c_{p,n}e^{i\omega_{p,n}t}$。

定义 6.15 (周期级数（实形式）). 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$。形如

$$f(t) = \sum_{p\in P}\sum_{n\in\mathbb{Z}} A_{p,n}\cos\!\big(\tfrac{2\pi n}{T_p}t + \phi_{p,n}\big), \qquad A_{p,n} \geq 0,\ \phi_{p,n} \in [0, 2\pi)$$

的级数称为**周期级数**（实形式）。

命题 6.19 (实形式与复形式的等价). 实形式周期级数是复形式周期级数的实部。

证明. 由欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ 直接得出。 □

命题 6.20 (傅里叶级数是周期级数的特殊情形). 傅里叶级数是周期级数在单周期层（$P = \{T\}$）上的特殊情形。

证明. 对 T-周期函数，玻尔均值化为单周期平均：

$$M\{g\} = \frac{1}{T}\int_0^T g(t)\,dt.$$

故周期级数退化为傅里叶级数。 □

命题 6.21 (周期级数对振幅级数、相位级数与频率级数的综合). 设周期级数

$$f(t) = \sum_{p\in P}\sum_{n\in\mathbb{Z}} A_{p,n}e^{i(\omega_{p,n}t+\phi_{p,n})}, \qquad \omega_{p,n} = \frac{2\pi n}{T_p}.$$

对每个周期层 $p \in P$，记

$$\mathcal{A}_p(s) = \sum_n A_{p,n}s^n, \qquad \mathcal{P}_p(s) = \sum_n e^{i\phi_{p,n}}s^n, \qquad \mathcal{F}_p(s) = \sum_n \omega_{p,n}s^n.$$

则：

(i) 若固定单周期层 $P = \{T\}$、$T = 2\pi$，且令所有 $\phi_{p,n} = 0$，则 f 退化为振幅级数

$$\sum_n A_n e^{int};$$

(ii) 若固定单周期层 $P = \{T\}$、$T = 2\pi$，且令所有 $A_{p,n} = 1$，则 f 退化为相位级数

$$\sum_n e^{i(nt+\phi_n)};$$

(iii) 若固定单周期层并只保留频率参数 $\omega_n = 2\pi n/T$，则得到频率级数；

(iv) 一般周期级数由振幅 $A_{p,n}$、相位 $\phi_{p,n}$、频率 $\omega_{p,n}$ 与周期 T_p 四元组按周期层 p 综合而成。

证明. (i)(ii)(iii) 直接由定义 6.14、6.10、6.11、6.12 取相应参数即得。(iv) 由

$$c_{p,n} = A_{p,n}e^{i\phi_{p,n}}, \qquad \omega_{p,n} = \frac{2\pi n}{T_p}$$

直接读出。 □

推论 6.6 (三种级数是周期级数的投影). 振幅级数、相位级数与频率级数分别是周期级数在振幅、相位、频率三个分量上的投影。任意单一投影不足以重构 f；四元组齐全时可唯一重构。

证明. 由命题 6.21 与命题 6.18。 □

注 6.9 ("综合"的准确含义). "周期级数是三种级数的综合"应理解为：以周期 T_p 为一级指标，在每个周期层内由振幅级数提供 $A_{p,n}$、相位级数提供 $e^{i\phi_{p,n}}$、频率级数提供 $\omega_{p,n} = 2\pi n/T_p$，再通过

$$A_{p,n}e^{i(\omega_{p,n}t+\phi_{p,n})}$$

组合成周期级数。它不是三个形式级数的逐项相加，而是四元组参数化的分层傅里叶综合。单周期层 $P = \{T\}$、$T = 2\pi$ 时退化为傅里叶级数；进一步取相位为零或振幅为一分别得到振幅级数或相位级数。

例 6.14 (准周期的周期级数).

$$f(t) = 3e^{i(\sqrt{2}\,t+\pi/6)} + 2e^{i(t-\pi/3)}.$$

频率 $\sqrt{2}$ 与 1 不可公度，故 f 是准周期函数。

性质 6.7 (周期级数的傅里叶级数退化). 当周期类指标集 $P = \{T\}$ 为单点集时，周期级数退化为以 T 为周期的傅里叶级数：

$$f(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} A_n e^{i(2\pi nt/T+\phi_n)}.$$

进一步，若 $T = 2\pi$，则退化为标准傅里叶级数 $f(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{int}$。

证明. 单周期层 $P = \{T\}$ 时，外层求和消失，内层求和即傅里叶级数形式。取 $T = 2\pi$ 即得标准形式。 □

例 6.15 (双周期层的周期级数). 取 $P = \{2\pi, 2\pi\sqrt{2}\}$，构造

$$f(t) = 3e^{i(t+\pi/6)} + 2e^{i(\sqrt{2}\,t-\pi/3)}.$$

该函数有**两个独立的周期层**：外层为周期 2π 的分量，内层为周期 $2\pi\sqrt{2}$ 的分量。由于 $2\pi/(2\pi\sqrt{2}) = 1/\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$，两层不可公度，$f$ 是准周期函数（例 6.14）。

定理 6.14 (周期级数收敛的充分条件). 设周期级数 $f(t)=\sum_{p\in P}\sum_{n\in\mathbb{Z}}A_{p,n}e^{i(\omega_{p,n}t+\phi_{p,n})}$ 满足

$$\sum_{p\in P}\sum_{n\in\mathbb{Z}}A_{p,n}<\infty.$$

则 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致绝对收敛，且 f 连续有界。

证明. 对任意 t，$|A_{p,n}e^{i(\omega_{p,n}t+\phi_{p,n})}|=A_{p,n}$。由魏尔斯特拉斯 M-判别法（定理 6.1），级数一致收敛。连续性与有界性由一致收敛保持。 □

6.9.1 单位系数特例：相位为零、振幅为一

本小节讨论周期级数在相位为零、振幅为一时的特殊形式。它是一般傅里叶级数的归一化基特例，也是理解正交展开与分布收敛的入口。

定义 6.16 (相位为零、振幅为一的周期级数). 设 $S\subseteq\mathbb{Z}$ 为频率指标集，$T>0$。形式级数

$$\Phi_{T,S}(t):=\sum_{n\in S}e^{i2\pi nt/T}$$

称为**相位为零、振幅为一的周期级数**。当 $T=2\pi$ 时，简记为

$$\Phi_S(t):=\sum_{n\in S}e^{int}.$$

其实形式（要求 $S=-S$）为

$$\Phi_S^{\mathbb{R}}(t):=\sum_{n\in S}\cos(nt).$$

若 S 为有限集，则 $\Phi_{T,S}$ 为三角多项式，逐点绝对收敛；若 $S=\mathbb{Z}$，则应按分布意义理解。

命题 6.22 (系数、相位与振幅的归一化). 相位为零、振幅为一的周期级数 $\Phi_{T,S}(t)=\sum_{n\in S}e^{i2\pi nt/T}$ 的傅里叶系数为

$$c_n=\begin{cases}1, & n\in S,\\ 0, & n\notin S.\end{cases}$$

因此其振幅为 $A_n=1$（$n\in S$），相位为 $\phi_n=0$（$n\in S$）。

证明. 由傅里叶系数公式与正交性（命题 6.8），

$$c_n=\frac{1}{T}\int_0^T\Phi_{T,S}(t)e^{-i2\pi nt/T}\,dt=\sum_{m\in S}\frac{1}{T}\int_0^T e^{i2\pi(m-n)t/T}\,dt=\sum_{m\in S}\delta_{mn}.$$

故当 $n\in S$ 时 $c_n=1$，否则 $c_n=0$。 □

引理 6.4 (有限频率集的 L^2 正交性). 设 $S \subset \mathbb{Z}$ 有限。则

$$\frac{1}{T}\int_0^T \Phi_{T,S}(t)\overline{\Phi_{T,S}(t)}\,dt = |S|,$$

其中 $|S|$ 为 S 中元素个数。更一般地，

$$\frac{1}{T}\int_0^T e^{i2\pi mt/T}e^{-i2\pi nt/T}\,dt = \delta_{mn}.$$

证明. 展开：

$$\frac{1}{T}\int_0^T \Phi_{T,S}\overline{\Phi_{T,S}}\,dt = \sum_{m,n\in S}\frac{1}{T}\int_0^T e^{i2\pi(m-n)t/T}\,dt = \sum_{m,n\in S}\delta_{mn} = |S|.$$

□

定理 6.15 (相位为零、振幅为一的周期级数与一般傅里叶级数的关系). 设 f 以 T 为周期，其傅里叶级数为

$$f(t) \sim \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{i2\pi nt/T}, \qquad c_n = A_n e^{i\phi_n}.$$

则：

(i) 一般傅里叶级数是振幅级数与相位级数的逐项乘积：

$$c_n e^{i2\pi nt/T} = A_n e^{i\phi_n}e^{i2\pi nt/T}.$$

(ii) 相位为零、振幅为一的周期级数是傅里叶级数在 $c_n = 1$（$n \in S$）时的归一化特例：

$$\Phi_{T,S}(t) = \sum_{n\in S} 1\cdot e^{i\phi_n}e^{i2\pi nt/T}, \qquad \phi_n = 0,\ A_n = 1.$$

(iii) 若 S 有限，则 $\Phi_{T,S}$ 是 $L^2([0,T])$ 中由频率集 S 张成的正交投影核；若 $S = \mathbb{Z}$，则 $\Phi_{T,\mathbb{Z}}$ 是周期狄利克雷核的分布极限：

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{i2\pi nt/T} = T\sum_{k\in\mathbb{Z}}\delta(t-kT).$$

证明. (i) 由 $c_n = A_n e^{i\phi_n}$ 直接写出。(ii) 在 (i) 中取 $A_n = 1$、$\phi_n = 0$（$n \in S$），其余 $c_n = 0$，即得。(iii) 有限 S 时，$\Phi_{T,S}$ 是有限个正交基函数的和，其积分核性质由引理 6.4 给出。$S = \mathbb{Z}$ 时，利用泊松求和公式（或分布意义下的狄利克雷核极限）：

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{i2\pi nt/T} = T\sum_{k\in\mathbb{Z}}\delta(t-kT).$$

故应按分布理解。 □

推论 6.7 (有限归一化基的帕塞瓦尔恒等式). 设 $S \subset \mathbb{Z}$ 有限。则

$$\frac{1}{T}\int_0^T |\Phi_{T,S}(t)|^2\,dt = |S|.$$

即相位为零、振幅为一的有限周期级数的能量等于频率项数。

证明. 由引理 6.4 直接得到。 □

性质 6.8 (相位为零、振幅为一的周期级数的基本性质).

(i) **系数单位性**：在 S 上 $c_n = 1$，振幅为 1，相位为 0；

(ii) **正交性**：不同频率项在 L^2 中正交；

(iii) **有限能量可加**：有限截断能量等于项数；

(iv) **实形式为余弦和**：若 $S = -S$，则实形式为 $\sum_{n\in S}\cos(2\pi nt/T)$；

(v) **全频率分布性**：$S = \mathbb{Z}$ 时不逐点收敛，而是周期 δ 梳。

证明. (i) 由命题 6.22。(ii) 由引理 6.4。(iii) 由推论 6.7。(iv) 由欧拉公式。(v) 由定理 6.15(iii)。 □

例 6.16 (狄利克雷核作为有限归一化周期级数). 取 $T = 2\pi$，$S = \{-N,\dots,N\}$，则

$$\Phi_{\{-N,\dots,N\}}(t) = \sum_{n=-N}^{N} e^{int} = D_N(t) = \frac{\sin((N+\frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)}.$$

其能量为

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |D_N(t)|^2\,dt = 2N+1.$$

当 $N\to\infty$ 时，D_N 在分布意义下趋于 $2\pi\sum_{k\in\mathbb{Z}}\delta(t-2\pi k)$。

注 6.10 (相位为零、振幅为一的周期级数的适用范围). 相位为零、振幅为一的周期级数是傅里叶级数的"单位系数"特例，适用于说明正交基、狄利克雷核、泊松求和与分布收敛。它不表示一般 L^2 或连续周期函数，因为全频率单位系数级数不收敛；只有有限频率集或分布意义下才有严格意义。对实信号，还需频率集关于原点对称并取实部。与一般傅里叶级数的关系是：一般级数 = 振幅级数 × 相位级数，而本小节情形是振幅全为 1、相位全为 0 的归一化交集。

6.9.2 玻尔均值与系数的确定

定义 6.17 (玻尔均值). 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$。若极限

$$M\{f\} := \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} f(t)\,dt$$

存在，则称其为 f 的**玻尔均值**。

引理 6.5 (指数函数的玻尔均值). 对任意 $\omega \in \mathbb{R}$,

$$M\{e^{i\omega t}\} = \begin{cases} 1, & \omega = 0, \\ 0, & \omega \neq 0. \end{cases}$$

证明. $\omega = 0$ 时被积函数恒为 1。$\omega \neq 0$ 时,

$$\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} e^{i\omega t}\,dt = \frac{\sin(\omega T)}{\omega T} \to 0 \qquad (T \to \infty).$$

□

命题 6.23 (有限情形的初等证明：范德蒙行列式). 设频率 $\omega_1 < \cdots < \omega_N$ 两两互异。若 $\sum_{k=1}^{N} c_k e^{i\omega_k t} \equiv 0$，则 $c_1 = \cdots = c_N = 0$。

证明. 对恒等式逐次求导 $j = 0, \ldots, N-1$ 次并在 $t = 0$ 取值，得齐次线性方程组，系数矩阵为范德蒙矩阵，行列式非零。 □

定理 6.16 (周期级数系数的确定（玻尔）). 设周期级数 $f(t) = \sum_{p,n} A_{p,n} e^{i(\omega_{p,n} t + \phi_{p,n})}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，且全部频率两两互异。则

$$A_{p,n} e^{i\phi_{p,n}} = M\big\{f(t)\, e^{-i\omega_{p,n} t}\big\}.$$

证明. 由一致收敛性，积分与求和可交换。由引理 6.5，交叉项均值为零，仅 (p, n) 项保留。 □

推论 6.8 (表示的唯一性). 若两个一致收敛的周期级数作为函数相等，且周期划分 P 与频率集合相同，则两者的振幅与相位逐项相同。

证明. 由定理 6.16 直接得出。 □

定理 6.17 (广义帕塞瓦尔恒等式（玻尔）). 设周期级数 $f(t) = \sum_{p,n} c_{p,n} e^{i\omega_{p,n} t}$ 满足 $\sum_{p,n} |c_{p,n}| < \infty$。则

$$M\{|f|^2\} = \sum_{p,n} |c_{p,n}|^2 = \sum_{p,n} A_{p,n}^2.$$

证明. 展开 $|f(t)|^2$，由绝对收敛性玻尔均值可与求和交换，交叉项均值为零，对角项给出 $|c_{p,n}|^2$。 □

6.9.3 周期变换：经典积分变换的统一

定义 6.18 (周期变换（频率字典形式）). 设 $\Lambda = \{\omega_k\}_{k \in K}$ 为**频率字典**。对函数 f，其关于字典 Λ 的**周期变换**是系数族

$$\mathcal{P}_\Lambda f(k) = M\big\{f(t)\, e^{-i\omega_k t}\big\}, \qquad k \in K,$$

其合成（反变换）为周期级数

$$f(t) \sim \sum_{k \in K} \mathcal{P}_\Lambda f(k)\, e^{i\omega_k t}.$$

命题 6.24 (周期变换的线性性). 设 f, g 的周期变换关于字典 $\Lambda = \{\omega_k\}_{k\in K}$ 均存在，$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$。则对每个 $k \in K$，

$$\mathcal{P}_\Lambda(\alpha f + \beta g)(k) = \alpha\, \mathcal{P}_\Lambda f(k) + \beta\, \mathcal{P}_\Lambda g(k),$$

即 $\mathcal{P}_\Lambda$ 是从函数空间到系数族空间 $\mathbb{C}^K$ 的**线性映射**。

证明. 分三步。

第一步：$M\{\cdot\}$ 的线性。设 $M\{f\}$ 与 $M\{g\}$ 均存在。由定义 6.17，$M\{\cdot\}$ 是部分积分平均的极限：

$$M\{\alpha f + \beta g\} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \big(\alpha f(t) + \beta g(t)\big)\, dt.$$

由于定积分关于被积函数线性，

$$\frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \big(\alpha f(t) + \beta g(t)\big)\, dt = \alpha \cdot \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} f(t)\, dt + \beta \cdot \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} g(t)\, dt.$$

右端两个极限均存在（分别为 $M\{f\}$ 与 $M\{g\}$），故由极限的加法与数乘法则，

$$M\{\alpha f + \beta g\} = \alpha M\{f\} + \beta M\{g\}.$$

这要求两个均值分别存在：若其中之一不存在，右端无意义，线性性亦无从谈起。

第二步：逐频率代入。固定 $k \in K$，记

$$f_k(t) := f(t)\, e^{-i\omega_k t}, \qquad g_k(t) := g(t)\, e^{-i\omega_k t}.$$

由 $M\{f_k\} = \mathcal{P}_\Lambda f(k)$ 与 $M\{g_k\} = \mathcal{P}_\Lambda g(k)$（定义 6.18），且

$$(\alpha f + \beta g)(t)\, e^{-i\omega_k t} = \alpha f_k(t) + \beta g_k(t),$$

第一步给出

$$\mathcal{P}_\Lambda(\alpha f + \beta g)(k) = M\{\alpha f_k + \beta g_k\} = \alpha M\{f_k\} + \beta M\{g_k\} = \alpha\, \mathcal{P}_\Lambda f(k) + \beta\, \mathcal{P}_\Lambda g(k).$$

第三步：逐点线性即映射线性。上式对每个 $k \in K$ 成立，故两个系数族作为 $\mathbb{C}^K$ 中的元素满足线性关系；按线性映射的定义，$\mathcal{P}_\Lambda$ 线性。证毕。 □

注 6.11 (线性性的边界). 命题 6.24 只用到玻尔均值的线性，与频率字典 Λ 的具体取法无关。但须注意两点：其一，线性性以各均值**分别存在**为前提，$M\{\cdot\}$ 本身并非在整个函数空间上有定义；其二，合成（反变换）$f \sim \sum_k \mathcal{P}_\Lambda f(k) e^{i\omega_k t}$ 的收敛性是另一个问题，线性性并不蕴含合成收敛。当 Λ 取遍全部频率时，$\mathcal{P}_\Lambda$ 即经典傅里叶系数的求取算子（定理 6.18）。

定理 6.18 (经典积分变换作为周期变换的特殊情形). 下列经典变换都是周期变换在特定频率字典（或特定核）下的特殊情形：

(i) **傅里叶级数**：字典 $\Lambda = \omega_0\mathbb{Z}$。

(ii) **离散傅里叶变换（DFT）**：有限循环群 C_N 上，字典 $\Lambda = \{\frac{2\pi k}{N}\}_{k=0}^{N-1}$。

(iii) **梅林变换**：经对数换元 $t = \ln x$：

$$\mathcal{M}_f(s) = \int_0^\infty f(x)\, x^{s-1}\, dx = \int_{-\infty}^\infty f(e^t)\, e^{st}\, dt.$$

(iv) **拉普拉斯变换**：复频率字典 $s = \sigma + i\omega$。

(v) **小波变换**：核化周期变换。

(vi) **Chirp-Z 变换**：螺旋采样点列。

证明. (i)(ii) 代入周期变换定义即得。(iii) 换元 $x = e^t$ 直接给出。(iv) 复频率对应衰减因子。(v)(vi) 由各自定义直接验证。 □

注 6.12 (离散谱与连续谱). 玻尔均值只对具有离散谱的信号非零。一般信号的谱按勒贝格分解为原子部分（周期级数）、绝对连续部分（傅里叶变换密度）、奇异连续部分（分形/标度周期信号）。

6.10 卷积：时延乘积与相位交互的统一算子

定义 6.19 (卷积（时延乘积）). 设 $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$（或 $\mathbb{C}$）。f 与 g 的**卷积**是时延 τ 的函数：

$$(f * g)(\tau) := \int_{-\infty}^\infty f(t) g(\tau - t)\, dt.$$

当 f, g 以 T 为周期时，采用周期形式：

$$(f * g)(\tau) := \frac{1}{T}\int_0^T f(t) g(\tau - t)\, dt.$$

定义 6.20 (互相关（共轭时延内积）). 设 f, g 以 T 为周期。f 与 g 的**互相关**定义为

$$(f \star g)(\tau) := \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\, \overline{g(t-\tau)}\, dt.$$

命题 6.25 (卷积的基本代数性质). (i) **交换律**：$f * g = g * f$。

(ii) **结合律**：$(f * g) * h = f * (g * h)$。

(iii) **分配律**：$f * (g + h) = f * g + f * h$。

(iv) **平移性质**：$\tau_a(f * g) = (\tau_a f) * g = f * (\tau_a g)$。

(v) **微分性质**：$(f * g)' = f' * g = f * g'$。

证明. 交换律由变量代换 $u=\tau-t$ 得出；结合律与分配律由富比尼定理交换积分次序得出；平移性质由定义直接得出；微分性质由积分号下求导得出。 □

命题 6.26 (互相关与卷积的关系及频域形式). (i) 定义 $\widetilde{g}(t)=\overline{g(-t)}$，则 $(f\star g)(\tau)=(f*\widetilde{g})(\tau)$。

(ii) $(f\star g)(\tau)=\overline{(g\star f)(-\tau)}$。

(iii) 频域形式：$(f*g)(\tau)=\sum_n c_n d_n e^{i2\pi n\tau/T}$，$(f\star g)(\tau)=\sum_n c_n\overline{d_n}e^{i2\pi n\tau/T}$。

证明. (i) 直接代入定义。(ii) 取共轭并换元。(iii) 代入周期级数并利用正交性（命题 6.8）。 □

例 6.17 (时延的物理意义：匹配滤波). 雷达发射信号 $s(t)$，接收回波 $r(t)=\alpha s(t-\tau_0)+$ 噪声。互相关 $(r\star s)(\tau)$ 在 $\tau=\tau_0$ 处取得峰值。

命题 6.27 (卷积与傅里叶变换的乘积定理). 设 f,g 以 T 为周期，傅里叶系数分别为 c_n,d_n。则卷积 $f*g$ 的傅里叶系数为 Tc_nd_n。

证明.

$$\widehat{f*g}(n)=\frac{1}{T}\int_0^T(f*g)(t)e^{-i\omega_n t}\,dt=\frac{1}{T^2}\int_0^T\int_0^T f(\tau)g(t-\tau)e^{-i\omega_n t}\,d\tau\,dt.$$

换元 $u=t-\tau$，利用富比尼定理：

$$=\frac{1}{T}\int_0^T f(\tau)e^{-i\omega_n\tau}\,d\tau\cdot\int_0^T g(u)e^{-i\omega_n u}\,du=Tc_nd_n.$$

□

推论 6.9 (卷积算子的对角化). 卷积算子 $C_f:g\mapsto f*g$ 在傅里叶基 $\{e^{i\omega_n t}\}_{n\in\mathbb{Z}}$ 下对角化：$C_f(e^{i\omega_n t})=Tc_ne^{i\omega_n t}$。即傅里叶基是卷积算子的特征函数，特征值为 Tc_n。

证明. 由命题 6.27，$C_f(e^{i\omega_n t})$ 的傅里叶系数仅在 n 处为 Tc_n，其余为零，故 $C_f(e^{i\omega_n t})=Tc_ne^{i\omega_n t}$。 □

例 6.18 (卷积的三个代数性质). (i) **交换律**：$f*g=g*f$。例如 $e^{it}*e^{i2t}=e^{i2t}*e^{it}$（均为零，因为非同频率）；

(ii) **结合律**：$(f*g)*h=f*(g*h)$，由卷积定理乘积结合律保证；

(iii) **分配律**：$f*(g+h)=f*g+f*h$，由积分线性性保证。

注 6.13 (卷积与乘积的傅里叶对偶). 卷积与乘积通过傅里叶变换构成一对对偶：

$$\widehat{f*g}=\widehat{f}\cdot\widehat{g},\qquad\widehat{f\cdot g}=\widehat{f}*\widehat{g}.$$

前者是命题 6.27，后者由对偶性直接给出。这一对偶在信号处理中表现为：时域卷积等于频域乘积，时域乘积等于频域卷积（在适当的归一化下）。周期卷积（定义 6.26）正是这一对偶在“保留全部频率对交互”这一目标下的推广。

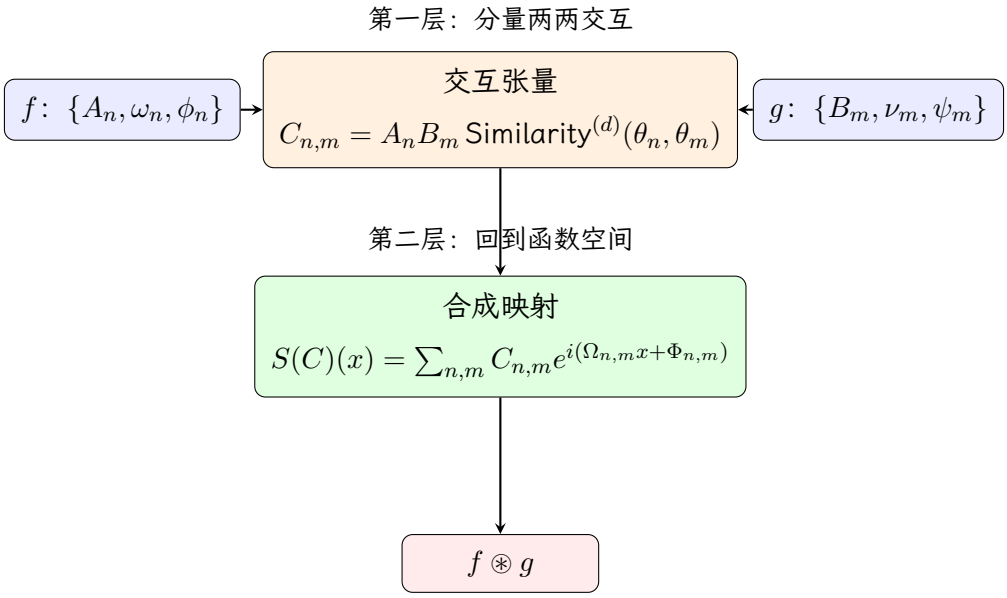


图 6.8: 卷积算子的两层构造。第一层把两个周转圆族的分量两两配对，得到双指标对象（$n \neq m$ 处即跨频率交互）；第二层由频率合成算子 $\Omega_{n,m}$ 与相位合成算子 $\Phi_{n,m}$ 把该对象送回函数空间。两层复合即卷积算子；当 $\mathsf{Similarity}^{(d)}$ 取相位相似核、Ω, Φ 取和角形式时，即得到周期卷积 $f \circledast g$。

6.10.1 振幅卷积、相位卷积与频率卷积

设 f, g 以 T 为周期，其频率级数展开为

$$f(t) = \sum_m c_m e^{i2\pi mt/T}, \quad c_m = A_m e^{i\theta_m}; \qquad g(t) = \sum_n d_n e^{i2\pi nt/T}, \quad d_n = B_n e^{i\varphi_n}.$$

其中 $A_m, B_n \geq 0$ 为振幅，$\theta_m, \varphi_n \in [0, 2\pi)$ 为相位，$\omega_m = 2\pi m/T$、$\nu_n = 2\pi n/T$ 为频率。

定义 6.21 (振幅卷积). f 与 g 的**振幅卷积**是实数矩阵 $\mathbb{A} = (\mathbb{A}_{mn})$：

$$\mathbb{A}_{mn} := A_m B_n.$$

振幅卷积丢弃全部相位信息，只保留尺度关系。$\mathbb{A}_{mn} \geq 0$ 对所有 m, n 成立。

定义 6.22 (相位卷积). f 与 g 的**相位卷积**是复数矩阵 $\mathbb{P} = (\mathbb{P}_{mn})$：

$$\mathbb{P}_{mn} := e^{i(\theta_m - \varphi_n)} = \cos(\theta_m - \varphi_n) + i \sin(\theta_m - \varphi_n).$$

相位卷积丢弃全部振幅信息，只保留方向关系。$|\mathbb{P}_{mn}| = 1$ 对所有 m, n 成立。

定义 6.23 (频率卷积). f 与 g 的**频率卷积**是实数矩阵 $\mathbb{F} = (\mathbb{F}_{mn})$：

$$\mathbb{F}_{mn} := \omega_m \nu_n = \frac{2\pi m}{T} \cdot \frac{2\pi n}{T} = \frac{4\pi^2 mn}{T^2}.$$

频率卷积丢弃全部振幅与相位信息，只保留频率格结构。频率卷积完全由基本周期 T 决定。

定义 6.24 (趋势卷积). f 与 g 的**趋势卷积**是复数矩阵 $\mathbb{T}=(\mathbb{T}_{mn})$:

$$\mathbb{T}_{mn}:=A_mB_n\,\mathbb{P}_{mn}=A_mB_ne^{i(\theta_m-\varphi_n)}=c_m\overline{d_n}.$$

趋势卷积 = 振幅卷积 × 相位卷积（逐项）。

命题 6.28 (三类卷积与趋势卷积的关系). 在上述记号下:

(i) 趋势卷积 = 振幅卷积 × 相位卷积: $\mathbb{T}_{mn}=\mathbb{A}_{mn}\mathbb{P}_{mn}$。

(ii) 频率卷积 = 频率级数外积: $\mathbb{F}_{mn}=\omega_m\nu_n$。

(iii) 三者在频域中分别捕获卷积的三个独立分量: 振幅（缩放）、相位（旋转）、频率（平移）。

证明. (i) 由定义 6.21 与 6.22: $\mathbb{A}_{mn}\mathbb{P}_{mn}=A_mB_ne^{i(\theta_m-\varphi_n)}=\mathbb{T}_{mn}$。(ii) 由定义 6.23。(iii) 由 (i)(ii) 与三者的定义直接得出。 □

命题 6.29 (相位卷积的共轭对称性). 相位卷积矩阵满足 $\mathbb{P}_{mn}=\overline{\mathbb{P}'_{nm}}$，其中 $\mathbb{P}'_{mn}:=e^{i(\varphi_m-\theta_n)}$ 为交换 f 与 g 的角色后所得的相位卷积。振幅卷积与频率卷积是对称实矩阵: $\mathbb{A}_{mn}=\mathbb{A}_{nm}$，$\mathbb{F}_{mn}=\mathbb{F}_{nm}$。

证明. $\overline{\mathbb{P}_{nm}}=\overline{e^{i(\theta_n-\varphi_m)}}=e^{i(\varphi_m-\theta_n)}$，而 $\mathbb{P}_{mn}=e^{i(\theta_m-\varphi_n)}$；一般情形下二者不相等。正确的对称性为: 定义 $\mathbb{P}'_{mn}:=e^{i(\varphi_m-\theta_n)}$，则 $\mathbb{P}'_{mn}=\overline{\mathbb{P}_{nm}}$。振幅卷积与频率卷积的对称性由 $A_mB_n=B_nA_m$ 与 $\omega_m\nu_n=\nu_n\omega_m$ 直接得出。 □

注 6.14 (相位卷积的非对称性). 相位卷积矩阵一般不是对称的: $\mathbb{P}_{mn}=e^{i(\theta_m-\varphi_n)}$ 与 $\mathbb{P}_{nm}=e^{i(\theta_n-\varphi_m)}$ 一般不相等，因为 f 与 g 的角色不可互换——θ_m 来自 f，φ_n 来自 g。只有取复共轭后才有 $\mathbb{P}_{mn}=\overline{\mathbb{P}'_{nm}}$ 的联系，其中 $\mathbb{P}'_{mn}:=e^{i(\varphi_m-\theta_n)}$ 为交换 f 与 g 的角色后所得的相位卷积。这与振幅卷积、频率卷积的对称性形成对比。

定义 6.25 (核化卷积(核分解主公式)). 设权重核 $W:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$、相似度核 $S^{(d)}(d=1,\dots,6)$ 与振幅开关 $\alpha\in\{0,1\}$。定义**核化卷积**

$$\mathcal{K}^{(d)}_{W,\alpha}(\tau):=\sum_{m,n}W(\omega_m-\omega_n)\cdot(A_mB_n)^{\alpha}\cdot S^{(d)}(\theta_m,\varphi_n)\cdot e^{i\omega_n\tau}.$$

(i) $\alpha=0$: 相位卷积（取 $S^{(d)}$ 为 d 维相位核）;

(ii) $\alpha=1$: 趋势卷积。

命题 6.30 (6 个复相位核). 6 个复相位核由差角/和角、基础/倍角/半角生成:

$$S^{(1)}=e^{i(\theta_m-\varphi_n)},\quad S^{(2)}=e^{i(\theta_m+\varphi_n)},\quad S^{(3)}=e^{i\cdot2(\theta_m-\varphi_n)},$$

$$S^{(4)}=e^{i(\theta_m-\varphi_n)/2},\quad S^{(5)}=e^{i\cdot2(\theta_m+\varphi_n)},\quad S^{(6)}=e^{i(\theta_m+\varphi_n)/2}.$$

证明. “标量与矢量”章的 12 种实相似度恰为这 6 个复核的实部与虚部（余弦族与正弦族）。 □

引理 6.6 (带窗展开). 设 w 为 $[-T,T]$ 上的可积窗，$\widehat{w}(\Omega) := \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} w(t)e^{i\Omega t}\,dt$。则

$$\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} f(t)e^{-i\Omega t}w(t)\,dt = \sum_{m} c_m\,\widehat{w}(\omega_m - \Omega).$$

证明. 代入 f 的频率级数，由一致收敛性逐项积分。 □

定理 6.19 (窗-核对偶定理). 设 f, g 以 T 为周期，w 为偶窗。带窗时延内积

$$(f \star_w g)(\tau) := \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} f(t)\,\overline{g(t-\tau)}\,w(t)\,dt$$

具有展开

$$(f \star_w g)(\tau) = \sum_{m,n} \widehat{w}(\omega_m - \omega_n)\cdot c_m\overline{d_n}\cdot e^{i\omega_n\tau}.$$

证明. 代入频率级数，由引理 6.6 即得。 □

推论 6.10 (高斯窗与高斯核). 取高斯时间窗 $w(t) = e^{-t^2/(2\sigma_t^2)}$，则频域核为高斯核：

$$\widehat{w}(\omega) \approx \frac{\sqrt{2\pi}\,\sigma_t}{2T}\,e^{-\sigma_t^2\omega^2/2}.$$

推论 6.11 (经典极限：矩形窗与 δ 核). 取矩形窗 $w(t) = \mathbf{1}_{[-T,T]}(t)$，则 $\widehat{w}(\omega) = \frac{\sin(\omega T)}{\omega T}$，且当 $T\to\infty$ 时 $\widehat{w}(\omega_m-\omega_n)\to\delta_{mn}$。

推论 6.12 (零时延与余弦相似度). 取 $\tau = 0$ 并归一化，则

$$\frac{(f\star g)(0)}{\|f\|\|g\|}$$

恰为 $L^2([0,T])$ 中的余弦相似度。

性质 6.9 (相位卷积、振幅卷积、频率卷积、趋势卷积的基本性质). (i) $|\mathbb{P}_{mn}| = 1$，$\mathbb{P}_{mn} = \overline{\mathbb{P}'_{nm}}$，其中 $\mathbb{P}'_{mn} := e^{i(\varphi_m-\theta_n)}$ 为交换 f 与 g 的角色后所得的相位卷积（需配合相位定义域约定，见注 6.14）；

(ii) $\mathbb{A}_{mn} = \mathbb{A}_{nm} \geq 0$；

(iii) $\mathbb{F}_{mn} = \mathbb{F}_{nm}$；

(iv) $\mathbb{T}_{mn} = \mathbb{A}_{mn}\mathbb{P}_{mn} = \overline{\mathbb{T}_{nm}}$；

(v) 时间反转使差角族与和角族互换；

(vi) 振幅开关 α 从 0 到 1 即相位卷积到趋势卷积。

证明. 逐条由定义直接验证。 □

例 6.19 (周期为 2 的相位/振幅/频率卷积矩阵). 设 $T=2$，$f(t)=c_0+c_1e^{i\pi t}$，$g(t)=d_0+d_1e^{i\pi t}$。则：

$$\mathbb{P}=\begin{pmatrix} e^{i(\theta_0-\varphi_0)} & e^{i(\theta_0-\varphi_1)} \\ e^{i(\theta_1-\varphi_0)} & e^{i(\theta_1-\varphi_1)} \end{pmatrix},\quad \mathbb{A}=\begin{pmatrix} A_0B_0 & A_0B_1 \\ A_1B_0 & A_1B_1 \end{pmatrix},\quad \mathbb{T}=\begin{pmatrix} c_0\overline{d_0} & c_0\overline{d_1} \\ c_1\overline{d_0} & c_1\overline{d_1} \end{pmatrix}.$$

频率卷积矩阵为 $\mathbb{F}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \pi^2 \end{pmatrix}$ $(\omega_0=0,\ \omega_1=\pi)$。

例 6.20 (河图相位卷积的具体矩阵). 取 $T=10$，$f=g$ 为河图复变函数 $f(z)=\sum_{n=0}^{9}c_ne^{2\pi inz/10}$,其中 $c_n=A_ne^{i\phi_n}$。相位卷积矩阵 $\mathbb{P}$ 为 10×10 矩阵,元素 $\mathbb{P}_{mn}=e^{i(\phi_m-\phi_n)}$。按 $\mathbb{Z}_{10}\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_5$ 分解，$\mathbb{P}$ 分成四个 5×5 块：

$$\mathbb{P}=\begin{pmatrix} \mathbb{P}^{(\text{阳},\text{阳})} & \mathbb{P}^{(\text{阳},\text{阴})} \\ \mathbb{P}^{(\text{阴},\text{阳})} & \mathbb{P}^{(\text{阴},\text{阴})} \end{pmatrix},$$

其中 $(\text{阳},\text{阳})$ 块对应 $m,n\in\{0,1,2,3,4\}$，$(\text{阴},\text{阴})$ 块对应 $m,n\in\{5,6,7,8,9\}$，交叉块对应阴阳混合的相位交互。

6.10.2 周期卷积：四参数算子的完整交互

定义 6.26 (周期卷积). 设 f,g 为周期函数（或概周期函数），其周期级数展开为

$$f(t)=\sum_{p\in P}\sum_{n\in\mathbb{Z}}A_{p,n}e^{i(\omega_{p,n}t+\phi_{p,n})},\qquad g(t)=\sum_{q\in Q}\sum_{m\in\mathbb{Z}}B_{q,m}e^{i(\nu_{q,m}t+\psi_{q,m})},$$

其中 $\omega_{p,n}=2\pi n/T_p$，$\nu_{q,m}=2\pi m/T_q$。定义**频率合成算子**与**相位合成算子**为

$$\Omega_{p,q,n,m}:=\omega_{p,n}+\nu_{q,m},\qquad \Phi_{p,q,n,m}:=\phi_{p,n}+\psi_{q,m}\pmod{2\pi}.$$

f 与 g 的**周期卷积**定义为

$$(f\circledast g)(t)=\sum_{p\in P}\sum_{q\in Q}\sum_{n,m\in\mathbb{Z}}A_{p,n}B_{q,m}\cdot\mathrm{Similarity}^{(d)}(\theta_{p,n},\theta_{q,m})\cdot e^{i(\Omega_{p,q,n,m}t+\Phi_{p,q,n,m})},$$

其中：

- $\theta_{p,n}=(\omega_{p,n},\phi_{p,n})$ 为 f 的第 (p,n) 分量的相位点；
- $\theta_{q,m}=(\nu_{q,m},\psi_{q,m})$ 为 g 的第 (q,m) 分量的相位点；
- $\mathrm{Similarity}^{(d)}$ 为 d 维相位相似核（$d=1,\dots,6$，对应 6 个复相位核，命题 6.30）。

周期卷积以**振幅**（缩放）、**频率**（平移）、**相位**（旋转）、**周期**（定长）四个参数为算子，保留全部频率对与全部周期对的交互。当 $P=Q=\{T\}$（单周期层）且仅保留对角项 $n=m$ 时，周期卷积退化为经典卷积（定义 6.19）。

命题 6.31 (周期卷积的退化情形). (i) **单周期层 + 对角核**：$P = Q = \{T\}$，$W \to \delta_{nm}$，$S^{(1)}$（差角），$\alpha = 1$，则周期卷积退化为经典卷积：

$$(f \circledast g)(t) \to (f * g)(t) = \sum_n c_n d_n e^{i\omega_n t}.$$

(ii) **单周期层 + 全矩阵**：$P = Q = \{T\}$，$W \equiv 1$，$S^{(1)}$，$\alpha = 1$，则周期卷积退化为趋势卷积：

$$(f \circledast g)_{n,m} = \mathbb{T}_{nm} = c_n \overline{d_m}.$$

(iii) **单周期层 + 单位模**：$P = Q = \{T\}$，$W \equiv 1$，$S^{(1)}$，$\alpha = 0$，则周期卷积退化为相位卷积：

$$(f \circledast g)_{n,m} = \mathbb{P}_{nm} = e^{i(\theta_n - \varphi_m)}.$$

证明. (i) 当 $W \to \delta_{nm}$ 时，非对角项消失，仅保留 $n = m$ 项。由 $S^{(1)}(n,n) = 1$ 和 $\Phi_{n,n} = \theta_n + \varphi_n$，得 $\sum_n A_n B_n e^{i(2\omega_n t + \theta_n + \varphi_n)} = \sum_n c_n d_n e^{i\omega_n t}$。(ii) $W \equiv 1$ 时全部频率对保留，$\alpha = 1$ 保留振幅乘积，得趋势卷积矩阵 $\mathbb{T}_{nm} = c_n \overline{d_m}$。(iii) $W \equiv 1$，$\alpha = 0$ 丢弃振幅，得相位卷积矩阵 $\mathbb{P}_{nm} = e^{i(\theta_n - \varphi_m)}$。 □

定理 6.20 (周期卷积的函子性). 周期卷积 $\circledast$ 是平移周期范畴上的双函子，满足：

(i) **保持恒等**：$\mathsf{id}_f \circledast \mathsf{id}_g = \mathsf{id}_{f \circledast g}$。

(ii) **保持复合**：$(h_2 \circ h_1) \circledast (k_2 \circ k_1) = (h_2 \circledast k_2) \circ (h_1 \circledast k_1)$。

(iii) **与相位卷积兼容**：$\mathbb{P}(f \circledast g) \cong \mathbb{P}(f) \otimes \mathbb{P}(g)$。

(iv) **与趋势卷积兼容**：$\mathbb{T}(f \circledast g) \cong \mathbb{T}(f) \otimes \mathbb{T}(g)$。

证明. (i)-(ii) 由周期卷积的线性性和傅里叶变换的函子性保证。(iii)-(iv) 由周期卷积的频域表示（外积 $c_f \otimes c_g$）与相位/趋势卷积的定义直接验证。周期卷积在频域中是张量积，相位与趋势在频域中是逐点运算。 □

命题 6.32 (周期卷积与四类经典卷积的关系). 周期卷积是卷积理论五级阶梯的顶点，各级阶梯之间的退化关系为：

$$\text{周期卷积}\circledast \xrightarrow{\text{单周期层}} \text{趋势卷积}\mathbb{T} \xrightarrow{\text{对角核}W\to\delta} \text{经典卷积}*,$$

$$\text{周期卷积}\circledast \xrightarrow{\text{单周期层}+\alpha=0} \text{相位卷积}\mathbb{P}.$$

此外，趋势卷积 = 振幅卷积 × 相位卷积（逐项），频率卷积 = 频率级数外积，三者从振幅、相位、频率三个独立分量刻画卷积。

证明. 由命题 6.31 与 6.28 直接得出。 □

注 6.15 (五级阶梯的完整谱系). 卷积理论的五级阶梯为：**经典卷积**（只保留同频率对 $m=n$ 的时延乘积）$\to$ **相位卷积/振幅卷积/频率卷积**（分别保留全部频率对的相位、振幅、频率分量）$\to$ **趋势卷积**（保留全部频率对的振幅与相位）$\to$ **周期级数**（多周期层分解）$\to$ **周期卷积**（四参数算子，保留全部频率对与全部周期对的交互）。五级阶梯的每一级都是上一级的退化，且每一级的信息量严格递增。

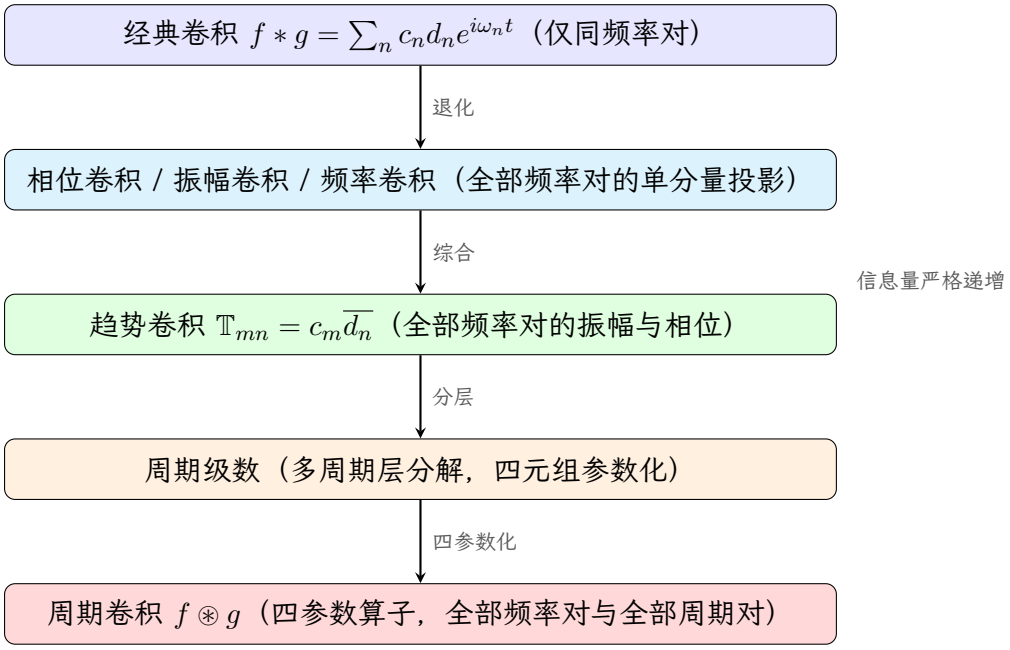


图 6.9: 卷积理论五级阶梯。从经典卷积（最简，仅同频率对）到周期卷积（顶点，四参数化），每一级都是上一级的退化或综合，信息量严格递增。周期卷积同时保留振幅、频率、相位与周期四个分量的全部交互信息。

性质 6.10 (周期卷积的核心参数化). 周期卷积（定义 6.26）以四个参数为算子：

(i) **振幅**（缩放）：通过振幅开关 α 控制是否保留振幅乘积 $A_{p,n}B_{q,m}$；

(ii) **频率**（平移）：通过频率合成算子 $\Omega_{p,q,n,m}=\omega_{p,n}+\nu_{q,m}$ 合成新频率；

(iii) **相位**（旋转）：通过相位相似核 $\mathrm{Similarity}^{(d)}(\theta_{p,n},\theta_{q,m})$ 保留相位关系；

(iv) **周期**（定长）：通过周期类指标集 $P\times Q$ 保留全部周期对的交互。

四参数的完整保留，使周期卷积成为卷积理论中信息量最大的算子。

证明. 由定义 6.26 中周期卷积的显式公式，四个参数分别出现在四个因子上：振幅 $A_{p,n}B_{q,m}$、频率合成 $\Omega_{p,q,n,m}$、相位核 $\mathrm{Similarity}^{(d)}$、周期指标 $P\times Q$。命题 6.31 表明，去除任一参数即退化为下一级阶梯的算子。 □

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	泰勒级数的局域平移展开；傅里叶级数的全局平移周期；卷积的平移性质（命题 6.25）；河图复变函数的半周期平移（命题 6.10）
缩放	振幅级数（定义 6.10）；振幅卷积（定义 6.21）；趋势卷积的振幅乘积（定义 6.24）
旋转	相位级数（定义 6.11）；相位卷积（定义 6.22）；6 个复相位核（命题 6.30）；河图相位算子（定义 6.9）
守恒	帕塞瓦尔恒等式（定理 6.8）；振幅级数的帕塞瓦尔（命题 6.13）；玻尔广义帕塞瓦尔恒等式（定理 6.17）
对称	洛朗级数的正负幂对称；傅里叶基的正交对称（命题 6.8）；振幅卷积与频率卷积的对称性（命题 6.9）；河图相位算子群的直积分解（命题 6.11）
闭合	周期级数系数的唯一性（定理 6.16）；周期卷积的函子性闭合格（定理 6.20）
周期	频率级数（定义 6.12）；周期级数的四元组结构（定义 6.14）；周期卷积的五级阶梯（命题 6.32）；河图五行分量的周期结构（命题 6.9）

本章思考题

题 1　证明比值判别法与根值判别法（命题 6.1）：设 $a_k \neq 0$，若

$$\lim_{k\to\infty}\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = \rho \quad \text{或} \quad \lim_{k\to\infty}\sqrt[k]{|a_k|} = \rho,$$

则 $\rho<1$ 时级数绝对收敛，$\rho>1$ 时发散，$\rho=1$ 时判别失效。请分别写出两种判别法的完整证明，并各举一个 $\rho=1$ 时失效的例子。

题 2　证明魏尔斯特拉斯 M-判别法（定理 6.1）：设 $\sum_k M_k$ 收敛，且 $|u_k(t)|\le M_k$ 对所有 $t\in I$ 成立，则 $\sum_k u_k(t)$ 在 I 上一致且绝对收敛。再证明一致收敛的逐项积分（定理 6.2）与逐项求导（定理 6.3）。

题 3　求几何级数 $\sum_{k=0}^{\infty} r^k$ 的收敛条件与和函数（例 6.1），并利用它推导：

(i) $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} k r^k = \frac{r}{(1-r)^2}$ $(|r|<1)$；

(ii) $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} k^2 r^k = \frac{r(1+r)}{(1-r)^3}$ $(|r|<1)$。

题 4 写出 e^x、$\sin x$、$\cos x$、$\ln(1+x)$ 与 $(1+x)^\alpha$ 的泰勒级数（例 6.3），并利用带拉格朗日余项的泰勒公式（定理 6.5）证明：

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立。进一步说明泰勒展开与傅里叶展开的局域-全局对偶（注 6.3）。

题 5 验证洛朗级数的系数唯一性（引理 6.1），并写出 $e^{1/z}$ 在 $|z|>0$ 上的洛朗展开（例 6.4）。根据主部的形态，判断 $z_0=0$ 是 $e^{1/z}$ 的哪一类奇点（命题 6.7）。

题 6 设 f 以 T 为周期且在 $[0,T]$ 上可积，其复傅里叶系数为 c_n。证明傅里叶基的正交性（命题 6.8）：

$$\frac{1}{T}\int_0^T e^{i2\pi(n-m)t/T}\,dt = \delta_{nm}.$$

并利用正交性证明帕塞瓦尔恒等式（定理 6.8）：

$$\frac{1}{T}\int_0^T |f(t)|^2\,dt = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n|^2.$$

题 7 写出方波（在 $[0,T/2)$ 上取 1，在 $[T/2,T)$ 上取 -1）的傅里叶级数（例 6.6）。说明狄利克雷收敛定理（定理 6.9）在跳跃点处给出的收敛值，并解释吉布斯现象（例 6.7）为什么不会随项数增加而消失。

题 8 证明费耶核与一致收敛定理（定理 6.10）：设 f 连续且以 T 为周期，费耶平均

$$\sigma_N f(t) = \frac{1}{N+1}\sum_{k=0}^{N} S_k f(t)$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 f。请说明费耶核是好核（非负、积分为 1、在原点外一致趋于零），并解释为什么费耶平均能避免吉布斯现象。

题 9 证明河图傅里叶分解（定理 6.11）：设 f 满足 $f(z+10)=f(z)$ 且傅里叶展开一致收敛，则

$$f(z) = \sum_{k=0}^{4} \left(c_k + c_{k+5} e^{\pi i z}\right) e^{2\pi i k z/10}.$$

取具体函数

$$f(z) = 3 + 2e^{\pi i z/5} + e^{\pi i z} + 5e^{3\pi i z/5} + 4e^{2\pi i z},$$

写出其五个 $\mathbb{Z}_5$ 分量，并验证半周期平移 $z \mapsto z+5$ 使奇数分量变号（命题 6.10）。

题 10 证明相位级数与时间平移的关系（命题 6.15）：若 $\mathcal{P}_f(t)=\sum_n e^{i(nt+\phi_n)}$，则时间平移 $f_\tau(t)=f(t-\tau)$ 对应相位级数各项旋转 $-n\tau$。再证明有限相位级数的模长守恒（定理 6.13）：

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|S_N(t)|^2dt=2N+1.$$

题 11 证明振幅级数的帕塞瓦尔恒等式（命题 6.13）：设 $f\in L^2([0,2\pi])$，其傅里叶系数为 $c_n=A_ne^{i\phi_n}$，则

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(t)|^2dt=\sum_{n\in\mathbb{Z}}A_n^2.$$

并说明能量仅由振幅谱决定，与相位谱无关（推论 6.4）。

题 12 证明周期卷积的退化情形（命题 6.31）：

(i) 单周期层且 $W\to\delta_{nm}$、$S^{(1)}$、$\alpha=1$ 时，周期卷积退化为经典卷积；

(ii) 单周期层且 $W\equiv1$、$S^{(1)}$、$\alpha=1$ 时，周期卷积退化为趋势卷积 $\mathbb{T}_{nm}=c_n\overline{d_m}$；

(iii) 单周期层且 $W\equiv1$、$S^{(1)}$、$\alpha=0$ 时，周期卷积退化为相位卷积 $\mathbb{P}_{nm}=e^{i(\theta_n-\varphi_m)}$。

题 13 综合题：说明振幅级数、相位级数与频率级数分别是周期级数在三个分量上的投影（命题 6.21 与推论 6.6）。请以周期级数

$$f(t)=3e^{i(\sqrt{2}t+\pi/6)}+2e^{i(t-\pi/3)}$$

为例，分别写出其振幅级数、相位级数与频率级数的显式形式，并指出为什么任意单一投影都不足以还原 f。

第 7 章

复数分析

注 7.1 (本章定位). 本章在「数系」「函数与极限」「实数分析」「级数与卷积」的基础上，建立复变函数的解析理论。本章不重复「数系」章中复数域的构造，也不重复「级数与卷积」章中泰勒级数与洛朗级数的一般理论；本章聚焦于复分析特有的内容：解析函数、Cauchy–Riemann 方程、Cauchy 积分定理、Cauchy 积分公式、解析函数的局部展开、孤立奇点分类、留数定理、辐角原理、Rouché 定理、调和函数与共形映射初步。

本章为「调和分析」中的 Fourier 变换、Laplace 变换、留数计算提供基础，为「矢量分析」中二维复势与调和函数提供工具，为「微分方程」中复特征值与解析解提供语言。

七主题导引：平移——复平面上的平移与解析函数在平移下的不变性；缩放——复数的模长伸缩与 Cauchy–Riemann 方程的保角性；旋转——复数乘法作为旋转，$e^{i\theta}$ 的周期性与单位根；守恒——Cauchy 积分定理的环路积分守恒；对称——解析函数的共轭对称与 Schwarz 反射原理；闭合——Cauchy 积分定理中闭合路径的积分为零；周期——复指数函数的 $2\pi i$-周期与单位根群。

约定：凡使用泰勒级数、洛朗级数、Cauchy–Hadamard 收敛半径公式等一般级数结论之处，一律引用第 6 章「级数与卷积」中已建立的相应定义与定理（如 Definition 6.3、Definition 6.4、Theorem 6.4、Theorem 6.6）；凡使用一致收敛、含参积分、曲线积分等分析工具之处，一律引用第 5 章「实数分析」中已建立的相应定义与定理（如 Definition 5.27、Theorem 5.24、Theorem 5.25、Definition 5.22）。本章不再重复这些一般理论，只在复分析语境下使用其结论。

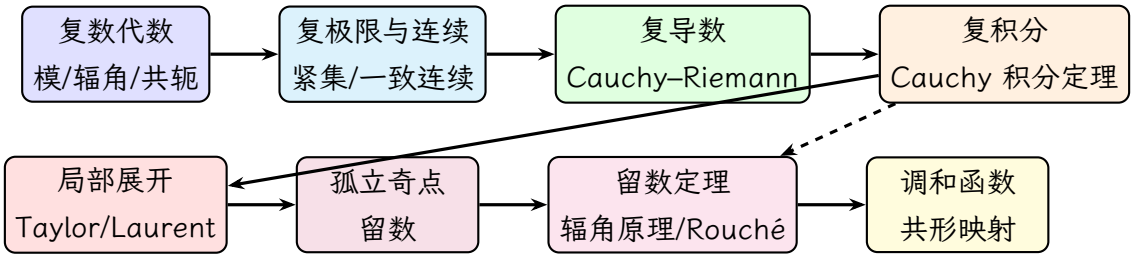


图 7.1：本章结构总览：复数代数 → 复极限与连续 → 复导数 → 复积分 → 局部展开 → 孤立奇点与留数 → 调和函数与共形映射。

7.1 复数与复平面回顾

7.1.1 复数域与基本运算

定义 7.1 (复数域). 设 $\mathbb{C} = \{(a,b) : a,b \in \mathbb{R}\}$，配备加法 $(a,b)+(c,d) = (a+c, b+d)$ 与乘法 $(a,b)(c,d) = (ac-bd, ad+bc)$。记 $i = (0,1)$，则任意复数可写为 $z = a + bi$。$a = \operatorname{Re} z$ 称为**实部**，$b = \operatorname{Im} z$ 称为**虚部**。

命题 7.1 (复数域的基本性质). (i) $(\mathbb{C}, +, \times)$ 是域，加法的单位元为 0，乘法的单位元为 1。

(ii) $i^2 = -1$，且 $\mathbb{C} = \mathbb{R}[i] \cong \mathbb{R}[x]/(x^2+1)$。

(iii) 对任意 $z \in \mathbb{C}$，$z = \operatorname{Re} z + i \operatorname{Im} z$。

(iv) 共轭映射 $\overline{a+bi} = a - bi$ 满足 $\overline{z+w} = \bar z + \bar w$，$\overline{zw} = \bar z \bar w$，$\bar{\bar z} = z$。

(v) 模长 $|z| = \sqrt{z\bar z} = \sqrt{a^2+b^2} \geq 0$，满足 $|zw| = |z||w|$，$|z+w| \leq |z| + |w|$。

证明. (i) 由「数系」章中复数域的构造得到。加法的结合律、交换律、零元 $(0,0)$、逆元 $-(a,b) = (-a,-b)$ 逐分量继承自 $\mathbb{R}$ 的加法群结构。乘法的结合律、交换律、单位元 $(1,0)$ 由定义直接验证；乘法逆元为 $(a,b)^{-1} = (a/(a^2+b^2), -b/(a^2+b^2))$（当 $(a,b) \neq (0,0)$ 时）。分配律逐分量展开验证。域公理全部满足。

(ii) 由 $(0,1)(0,1) = (-1,0) = -1$ 得到 $i^2 = -1$。映射 $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \to \mathbb{C}$，$[x] \mapsto i$，是域同构。

(iii) 由定义，$a + bi = (a,0) + (0,1)(b,0) = (a,0) + (0,b) = (a,b)$。

(iv) $\overline{z+w} = \overline{(a+c)+(b+d)i} = (a+c) - (b+d)i = (a-bi) + (c-di) = \bar z + \bar w$。$\overline{zw} = \overline{(ac-bd)+(ad+bc)i} = (ac-bd) - (ad+bc)i = (a-bi)(c-di) = \bar z \bar w$。$\bar{\bar z} = \overline{a-bi} = a+bi = z$。

(v) $z\bar z = (a+bi)(a-bi) = a^2+b^2 \geq 0$，故 $|z| = \sqrt{a^2+b^2} \geq 0$。$|zw|^2 = (zw)\overline{(zw)} = zw\bar z\bar w = (z\bar z)(w\bar w) = |z|^2|w|^2$，开方得 $|zw| = |z||w|$。三角不等式由 Cauchy–Schwarz 不等式（应用于 $\mathbb{R}^2$）得到。 □

定义 7.2 (极坐标与辐角). 非零复数 $z = a + bi$ 可唯一写为

$$z = re^{i\theta}, \qquad r = |z| > 0,\ \theta \in \mathbb{R},$$

其中 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$（Euler 公式），$\theta$ 称为 z 的**辐角**，记作 $\theta = \arg z$。辐角不唯一：若 θ 是 z 的辐角，则 $\theta + 2k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）也是。规定 $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$ 为**主辐角**。

定理 7.1 (Euler 公式). 对任意 $\theta \in \mathbb{R}$，

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

证明. 由幂级数展开，

$$e^{i\theta}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(i\theta)^k}{k!}=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(i\theta)^{2j}}{(2j)!}+\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(i\theta)^{2j+1}}{(2j+1)!}.$$

由于 $i^{2j}=(-1)^j$，$i^{2j+1}=(-1)^j i$，故

$$e^{i\theta}=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(-1)^j\theta^{2j}}{(2j)!}+i\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(-1)^j\theta^{2j+1}}{(2j+1)!}=\cos\theta+i\sin\theta.$$

其中两个级数分别是 $\cos\theta$ 与 $\sin\theta$ 的泰勒展开。 □

命题 7.2 (极坐标下的乘法与除法). 设 $z_1=r_1e^{i\theta_1}$，$z_2=r_2e^{i\theta_2}$ $(r_1,r_2>0)$。则：

(i) $z_1z_2=r_1r_2e^{i(\theta_1+\theta_2)}$；

(ii) $z_1/z_2=(r_1/r_2)e^{i(\theta_1-\theta_2)}$；

(iii) $z_1^n=r_1^ne^{in\theta_1}$ $(n\in\mathbb{Z}$，$n\geq 0$ 时 $z_1^0=1$，$n<0$ 时 $z_1^n=(z_1^{-1})^{-n})$。

证明. (i) 由指数函数的加法定理 $e^{i\theta_1}e^{i\theta_2}=e^{i(\theta_1+\theta_2)}$（由 Euler 公式与三角恒等式）：

$$z_1z_2=r_1e^{i\theta_1}r_2e^{i\theta_2}=r_1r_2e^{i(\theta_1+\theta_2)}.$$

(ii) $z_2^{-1}=r_2^{-1}e^{-i\theta_2}$，故 $z_1/z_2=z_1z_2^{-1}=(r_1/r_2)e^{i(\theta_1-\theta_2)}$。(iii) 对 n 归纳，(i) 的直接推论。 □

定理 7.2 (单位根群). 对任意 $n\in\mathbb{N}^+$，方程 $z^n=1$ 在 $\mathbb{C}$ 中恰有 n 个解：

$$\zeta_k=e^{2\pi ik/n},\qquad k=0,1,\dots,n-1.$$

这 n 个解构成 n 阶循环群 C_n。

证明. 设 $z=re^{i\theta}$。$z^n=r^ne^{in\theta}=1$ 要求 $r^n=1$ 且 $n\theta\in 2\pi\mathbb{Z}$。因 $r\geq 0$，$r=1$；$\theta=2\pi k/n$ $(k\in\mathbb{Z})$。在 $[0,2\pi)$ 内有 n 个不同值 $\theta_k=2\pi k/n$，$k=0,\dots,n-1$。故 n 个解为 $\zeta_k=e^{2\pi ik/n}$。乘法封闭：$\zeta_j\zeta_k=e^{2\pi i(j+k)/n}=\zeta_{(j+k)\bmod n}$。单位元 $\zeta_0=1$，逆元 $\zeta_k^{-1}=\zeta_{n-k}$。由 ζ_1 生成，故 C_n。 □

例 7.1 (复数运算的实例). (i) $(3+4i)(1-2i)=3-6i+4i-8i^2=3-2i+8=11-2i$。

(ii) $z=1+i$ 的极坐标形式：$r=\sqrt{2}$，$\theta=\pi/4$，故 $z=\sqrt{2}e^{i\pi/4}$。

(iii) $z^4=(1+i)^4=(\sqrt{2}e^{i\pi/4})^4=4e^{i\pi}=-4$。

(iv) 单位根的 $n=4$ 情形：$\zeta_0=1$，$\zeta_1=i$，$\zeta_2=-1$，$\zeta_3=-i$。

7.1.2 复平面上的拓扑

定义 7.3 (复平面上的开集、闭集与紧集). 将 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 等同 $(a+bi \leftrightarrow (a,b))$，从而 $\mathbb{C}$ 上的所有拓扑概念（开集、闭集、紧集、连通、单连通）都继承自 $\mathbb{R}^2$ 的标准拓扑。

(i) 开球 $B(z_0,r)=\{z:|z-z_0|<r\}$，称为**开圆盘**。

(ii) 闭球 $\overline{B}(z_0,r)=\{z:|z-z_0|\le r\}$，称为**闭圆盘**。

(iii) 圆周 $S(z_0,r)=\{z:|z-z_0|=r\}$。

(iv) 区域：连通的开集。

(v) 单连通区域：基本群为平凡群的区域。

定义 7.4 (复数列的收敛与 Cauchy 序列). 设 $\{z_k\}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的序列，$z\in\mathbb{C}$。

(i) $z_k\to z$：$\forall\varepsilon>0$，$\exists K$，$\forall k\ge K$，$|z_k-z|<\varepsilon$。

(ii) $\{z_k\}$ 是 **Cauchy 序列**：$\forall\varepsilon>0$，$\exists K$，$\forall m,k\ge K$，$|z_m-z_k|<\varepsilon$。

命题 7.3 (复数列收敛的坐标刻画). 设 $z_k=x_k+iy_k$，$z=x+iy$。则 $z_k\to z$ 当且仅当 $x_k\to x$ 且 $y_k\to y$。

证明. $|x_k-x|\le|z_k-z|$，$|y_k-y|\le|z_k-z|$，$|z_k-z|\le|x_k-x|+|y_k-y|$。故等价。 □

定理 7.3 ($\mathbb{C}$ 的完备性). $\mathbb{C}$ 中每个 Cauchy 序列都收敛。

证明. 设 $\{z_k\}$ 是 Cauchy 序列，$z_k=x_k+iy_k$。由 $|x_m-x_k|\le|z_m-z_k|$，$\{x_k\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 序列，由 $\mathbb{R}$ 完备性收敛于 x。同理 $\{y_k\}$ 收敛于 y。故 $z_k\to x+iy=z$。 □

定义 7.5 (紧致性与连通性). (i) $K\subseteq\mathbb{C}$ 紧致，若 K 在 $\mathbb{C}\cong\mathbb{R}^2$ 中是有界闭集（由 Heine–Borel 定理等价）。

(ii) $K\subseteq\mathbb{C}$ 连通，若不能分为两个非空相对开集的不交并。

(iii) $K\subseteq\mathbb{C}$ 道路连通，若任意两点可由连续曲线连接。

(iv) 区域 Ω 单连通，若 Ω 中任意闭曲线可在 Ω 内连续收缩为一点。

例 7.2 (复平面上的拓扑实例). (i) 开圆盘 $B(0,1)$ 是单连通区域。

(ii) 去心圆盘 $B(0,1)\setminus\{0\}$ 是区域，但不单连通（圆周不可收缩）。

(iii) 上半平面 $\{z:\operatorname{Im}z>0\}$ 是单连通区域。

(iv) 圆环 $\{z:1<|z|<2\}$ 是区域，但不单连通。

(v) 带缝平面 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$ 是单连通区域。

7.2 复变函数、极限与连续

7.2.1 复变函数

定义 7.6 (复变函数). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$，$f : \Omega \to \mathbb{C}$。称 f 为**复变函数**。写 $z = x + iy$，则

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y),$$

其中 $u, v : \Omega_{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}$ 是实值函数，$\Omega_{\mathbb{R}} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + iy \in \Omega\}$。$u = \mathrm{Re}\, f$ 称为**实部**，$v = \mathrm{Im}\, f$ 称为**虚部**。

定义 7.7 (复极限与连续). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$，$f : \Omega \to \mathbb{C}$，$z_0 \in \Omega$。

(i) f 在 z_0 处**连续**，若

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall z \in \Omega, \quad |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon.$$

(ii) f 在 Ω 上连续，若在每一点连续。

(iii) f 在 Ω 上**一致连续**，若

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall z, w \in \Omega, \quad |z - w| < \delta \implies |f(z) - f(w)| < \varepsilon.$$

命题 7.4 (连续的等价刻画). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$，$f : \Omega \to \mathbb{C}$，$z_0 \in \Omega$。则以下条件等价：

(i) f 在 z_0 处连续；

(ii) 对 Ω 中任意序列 $z_k \to z_0$，有 $f(z_k) \to f(z_0)$；

(iii) $u = \mathrm{Re}\, f$ 与 $v = \mathrm{Im}\, f$ 在 z_0 处连续。

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii)：同实数分析中连续性的序列刻画。

(ii) $\Rightarrow$ (i)：反证。

(i) $\Leftrightarrow$ (iii)：由 $|u(z) - u(z_0)| \le |f(z) - f(z_0)|$ 与 $|f(z) - f(z_0)| \le |u(z) - u(z_0)| + |v(z) - v(z_0)|$，等价。 □

定理 7.4 (紧集上连续函数的性质). 设 $K \subseteq \mathbb{C}$ 紧致，$f : K \to \mathbb{C}$ 连续。则：

(i) $f(K)$ 紧致；

(ii) f 在 K 上有界；

(iii) $|f|$ 在 K 上取得最大值与最小值；

(iv) f 在 K 上一致连续。

证明. 由 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ 与实数分析中紧集上连续函数的性质（定理 5.7）逐条得到。 □

例 7.3 (复变函数的实例). (i) 多项式 $f(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$（$a_i \in \mathbb{C}$），在 $\mathbb{C}$ 上连续。

(ii) 指数函数 $f(z) = e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$，在 $\mathbb{C}$ 上连续。

(iii) 三角函数 $f(z) = \sin z = (e^{iz} - e^{-iz})/(2i)$，在 $\mathbb{C}$ 上连续。

(iv) $f(z) = 1/z$ 在 $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上连续。

(v) $f(z) = \mathrm{Re}\, z$ 与 $g(z) = \mathrm{Im}\, z$ 在 $\mathbb{C}$ 上连续。

7.3 复导数与解析函数

7.3.1 复导数

定义 7.8 (复导数). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$f : \Omega \to \mathbb{C}$，$z_0 \in \Omega$。$f$ 在 z_0 处**复可导**，若极限

$$f'(z_0) := \lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

存在（$h \in \mathbb{C}$，$h \neq 0$）。$f'(z_0)$ 称为 f 在 z_0 处的**复导数**。

注 7.2 (复导数与实导数的本质区别). 复导数要求在 $h \to 0$ 时，无论 h 沿复平面上哪条路径趋于零，商 $(f(z_0 + h) - f(z_0))/h$ 都收敛到同一值。这与实导数只要求 h 沿实轴的两个方向趋于零不同。因此复可导是比实可导更强的条件——它要求 f 在 z_0 附近的局部行为具有“复线性”结构。

定理 7.5 (Cauchy–Riemann 方程). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$f = u + iv : \Omega \to \mathbb{C}$，$z_0 = x_0 + iy_0 \in \Omega$。若 f 在 z_0 处复可导，则 u, v 在 (x_0, y_0) 处偏导数存在，且满足 Cauchy–Riemann 方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

此时

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y}.$$

证明. 考虑 $h \to 0$ 沿实轴方向（$h = \Delta x$，$\Delta y = 0$）：

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

沿虚轴方向（$h = i\Delta y$，$\Delta x = 0$）：

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{i\Delta y} = \frac{1}{i}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial y}\right) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

（用了 $1/i=-i$。）由于 f 复可导，两个极限必须相等。比较实部与虚部：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\qquad \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y}.$$

即 Cauchy–Riemann 方程成立。 □

注 7.3 (Cauchy–Riemann 方程的充分性). Cauchy–Riemann 方程是复可导的必要条件，但不是充分条件。若 u,v 在 (x_0,y_0) 处偏导数存在、满足 Cauchy–Riemann 方程，且偏导数在 (x_0,y_0) 处连续，则 f 在 z_0 处复可导（见推论 7.1）。

定理 7.6 (Cauchy–Riemann 方程与 C^1 充分性). 设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$f=u+iv:\Omega\to\mathbb{C}$。若 u,v 在 Ω 上 C^1（即具有连续一阶偏导数），且处处满足 Cauchy–Riemann 方程

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x},$$

则 f 在 Ω 上复可导，且

$$f'(z)=\frac{\partial u}{\partial x}(x,y)+i\frac{\partial v}{\partial x}(x,y).$$

证明. 固定 $z_0=x_0+iy_0\in\Omega$。因 $u,v\in C^1$，由实数分析中可微性定义，

$$u(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-u(x_0,y_0)=u_x\Delta x+u_y\Delta y+o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}),$$

$$v(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-v(x_0,y_0)=v_x\Delta x+v_y\Delta y+o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}),$$

其中偏导数在 (x_0,y_0) 处取值。故

$$f(z_0+h)-f(z_0)=(u_x+iv_x)\Delta x+(u_y+iv_y)\Delta y+o(|h|).$$

由 Cauchy–Riemann 方程，$u_y=-v_x$，$v_y=u_x$。故

$$(u_y+iv_y)=(-v_x+iu_x)=i(u_x+iv_x).$$

因此

$$\begin{aligned}f(z_0+h)-f(z_0)&=(u_x+iv_x)\Delta x+i(u_x+iv_x)\Delta y+o(|h|)\\&=(u_x+iv_x)(\Delta x+i\Delta y)+o(|h|)=(u_x+iv_x)h+o(|h|).\end{aligned}$$

故

$$\lim_{h\to0}\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}=u_x+iv_x.$$

即 f 在 z_0 处复可导，$f'(z_0)=u_x+iv_x$。 □

推论 7.1 (C^1 且满足 Cauchy–Riemann 方程蕴含解析). 若 $u,v\in C^1(\Omega)$ 且处处满足 Cauchy–Riemann 方程，则 $f=u+iv$ 在 Ω 上复可导。

证明. 即定理 7.6。 □

7.3.2 解析函数

定义 7.9 (解析函数). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$f : \Omega \to \mathbb{C}$。若 f 在 Ω 上每一点都复可导，则称 f 在 Ω 上**解析**（或**全纯**）。若 f 在 z_0 的某邻域内解析，则称 f 在 z_0 处解析。

定义 7.10 (整函数). 在 $\mathbb{C}$ 上处处解析的函数称为**整函数**。

命题 7.5 (解析函数的运算性质). 设 f, g 在 Ω 上解析。则：

(i) $f+g$ 在 Ω 上解析，$(f+g)' = f' + g'$；

(ii) fg 在 Ω 上解析，$(fg)' = f'g + fg'$；

(iii) 若 g 在 Ω 上无零点，则 f/g 在 Ω 上解析，$(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$；

(iv) 若 f 在 Ω 上解析，g 在 $f(\Omega)$ 上解析，则 $g \circ f$ 在 Ω 上解析，$(g\circ f)' = (g' \circ f) f'$。

证明. 每一条均可由复导数定义直接验证，与实数分析中相应的求导法则相同（用复极限代替实极限）。

(i) 直接由极限的线性性。

(ii) 由定义展开

$$\frac{f(z+h)g(z+h) - f(z)g(z)}{h} = f(z+h)\frac{g(z+h)-g(z)}{h} + g(z)\frac{f(z+h)-f(z)}{h}.$$

由 f 复可导蕴含连续，$f(z+h) \to f(z)$。取极限得 $(fg)'(z) = f(z)g'(z) + g(z)f'(z)$。

(iii) 先证 $(1/g)' = -g'/g^2$：

$$\frac{1/g(z+h) - 1/g(z)}{h} = -\frac{g(z+h)-g(z)}{h} \cdot \frac{1}{g(z+h)g(z)} \to -\frac{g'(z)}{g(z)^2}.$$

再用 (ii) 得 $(f/g)' = f' \cdot 1/g + f \cdot (-g'/g^2) = (f'g - fg')/g^2$。

(iv) 链式法则与实数分析中的复合函数求导相同：将 $(g\circ f)(z+h) - (g\circ f)(z)$ 分解为 $g(f(z+h)) - g(f(z))$，除以 $f(z+h)-f(z)$（当 $f(z+h) \neq f(z)$）再乘 $f(z+h)-f(z)$ 除以 h，取极限即得。 □

定理 7.7 (解析函数的实部与虚部是调和函数). 设 $f = u + iv$ 在 Ω 上解析，且 $u, v \in C^2(\Omega)$。则 u 与 v 都是**调和函数**：

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \qquad \Delta v = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

证明. 由 Cauchy–Riemann 方程，$u_x = v_y$，$u_y = -v_x$。若 $u, v \in C^2$，则混合偏导数可交换，故

$$u_{xx} = (v_y)_x = v_{yx} = v_{xy} = (-u_y)_y = -u_{yy},$$

即 $u_{xx} + u_{yy} = 0$。同理 $v_{xx} + v_{yy} = 0$。 □

定义 7.11 (调和共轭). 设 $u:\Omega\to\mathbb{R}$ 是调和函数。若存在调和函数 $v:\Omega\to\mathbb{R}$ 使 $u+iv$ 在 Ω 上解析，则称 v 为 u 的**调和共轭**。

命题 7.6 (单连通区域上调和函数存在调和共轭). 设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ 为单连通区域，$u:\Omega\to\mathbb{R}$ 为调和函数。则 u 在 Ω 上存在调和共轭 v。

证明. 由 u 调和，$u_{xx}+u_{yy}=0$，即 $(u_x)_x=(-u_y)_y$，故 $(u_x,-u_y)$ 满足可积性条件。定义

$$v(x,y):=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}(-u_y)\,dx+u_x\,dy,$$

其中积分沿 Ω 内任一从 (x_0,y_0) 到 (x,y) 的路径。因 Ω 单连通且向量场 $(-u_y,u_x)$ 满足旋度为零条件，积分与路径无关，v 良定义。计算得 $v_x=-u_y$，$v_y=u_x$，即 v 是 u 的调和共轭。 □

例 7.4 (解析函数的实例). (i) 多项式 $f(z)=\sum_{k=0}^{n}a_kz^k$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析，$f'(z)=\sum_{k=1}^{n}ka_kz^{k-1}$。

(ii) 指数函数 $f(z)=e^z=e^x(\cos y+i\sin y)$，$u=e^x\cos y$，$v=e^x\sin y$。验证 Cauchy–Riemann 方程：$u_x=e^x\cos y=v_y$，$u_y=-e^x\sin y=-v_x$。故 e^z 整函数，且 $(e^z)'=e^z$。

(iii) 三角函数 $\sin z=(e^{iz}-e^{-iz})/(2i)$，$\cos z=(e^{iz}+e^{-iz})/2$，整函数，满足 $(\sin z)'=\cos z$，$(\cos z)'=-\sin z$。

(iv) $f(z)=1/z$ 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上解析，$f'(z)=-1/z^2$。

(v) $f(z)=\operatorname{Re}z=x$ 在 $\mathbb{C}$ 上连续但处处不解析：$u_x=1$，$v_y=0$，Cauchy–Riemann 方程不成立。

(vi) $f(z)=|z|^2=x^2+y^2$ 在 $\mathbb{C}$ 上连续，但只在 $z=0$ 处满足 Cauchy–Riemann 方程，故只在 $z=0$ 处复可导，在 $\mathbb{C}$ 上不解析。

定理 7.8 (复指数函数的周期性与导数). $f(z)=e^z$ 是整函数，满足 $(e^z)'=e^z$，且

$$e^{z+2\pi i}=e^z,\qquad\forall z\in\mathbb{C}.$$

即 e^z 具有纯虚周期 $2\pi i$。

证明. 由例 7.4(ii)，e^z 整函数且 $(e^z)'=e^z$。

周期性：$e^{z+2\pi i}=e^{x+i(y+2\pi)}=e^x(\cos(y+2\pi)+i\sin(y+2\pi))=e^x(\cos y+i\sin y)=e^z$。 □

推论 7.2 (复指数函数的核). $\{z\in\mathbb{C}:e^z=1\}=2\pi i\mathbb{Z}$。

证明. $e^z = e^x(\cos y + i\sin y) = 1$ 要求 $e^x = 1$ 且 $\cos y + i\sin y = 1$。故 $x = 0$，$y = 2\pi k$ $(k \in \mathbb{Z})$。即 $z = 2\pi i k$。 □

例 7.5 (复对数函数的多值性). 复对数定义为 $z = e^w$ 的反函数。若 $z = re^{i\theta}$ $(r > 0)$，则

$$\log z = \ln r + i(\theta + 2k\pi), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

$\log z$ 是多值函数；主值 $\operatorname{Log} z = \ln r + i\theta$ $(\theta \in (-\pi, \pi])$ 在 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上解析，且 $(\operatorname{Log} z)' = 1/z$。

7.4 复积分

7.4.1 复路径积分

定义 7.12 (复路径与积分). 设 $\gamma : [a, b] \to \mathbb{C}$ 是分段 C^1 曲线（即 γ 连续，且除去有限个点外可导、导数连续）。设 $f : \gamma([a, b]) \to \mathbb{C}$ 连续。f 沿 γ 的**复积分**定义为

$$\int_\gamma f(z)\,dz := \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt.$$

其中右端是复值函数的 Riemann 积分（分量分别积分）。

命题 7.7 (复积分的基本性质). (i) **线性性**：$\int_\gamma (\alpha f + \beta g)\,dz = \alpha\int_\gamma f\,dz + \beta\int_\gamma g\,dz$。

(ii) **方向反向**：$\int_{\gamma^-} f\,dz = -\int_\gamma f\,dz$。

(iii) **路径可加性**：若 $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$（首尾相接），则 $\int_\gamma f\,dz = \int_{\gamma_1} f\,dz + \int_{\gamma_2} f\,dz$。

(iv) **参数化不变性**：若 $\tilde\gamma$ 是 γ 的 C^1 重新参数化（保持方向），则 $\int_{\tilde\gamma} f\,dz = \int_\gamma f\,dz$。

(v) **估计不等式**：$\left|\int_\gamma f\,dz\right| \le \int_\gamma |f|\,|dz| = \int_a^b |f(\gamma(t))||\gamma'(t)|\,dt$。特别地，若 $|f| \le M$ 在 γ 上，则 $\left|\int_\gamma f\,dz\right| \le ML(\gamma)$，其中 $L(\gamma)$ 是 γ 的弧长。

证明. (i) 由 Riemann 积分的线性性。

(ii) 若 $\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t)$，则 $(\gamma^-)'(t) = -\gamma'(a + b - t)$。故

$$\int_{\gamma^-} f\,dz = \int_a^b f(\gamma(a+b-t))(-\gamma'(a+b-t))\,dt = -\int_a^b f(\gamma(s))\gamma'(s)\,ds = -\int_\gamma f\,dz.$$

(iii) 由 Riemann 积分的区间可加性。

(iv) 设 $\tilde\gamma(s) = \gamma(\varphi(s))$，$\varphi$ 是 C^1 双射。由换元积分公式，

$$\int_{\tilde\gamma} f\,dz = \int_{a'}^{b'} f(\gamma(\varphi(s)))\gamma'(\varphi(s))\varphi'(s)\,ds.$$

令 $t = \varphi(s)$，$dt = \varphi'(s)ds$，得 $\int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt = \int_\gamma f\,dz$。

(v) 由 Riemann 积分的绝对值不等式与 $|f(\gamma(t))\gamma'(t)| = |f(\gamma(t))||\gamma'(t)|$。 □

例 7.6 (基本复积分). (i) $\int_\gamma dz = \gamma(b) - \gamma(a)$（由微积分基本定理）。

(ii) $\int_\gamma z\,dz = (\gamma(b)^2 - \gamma(a)^2)/2$。

(iii) 设 γ 是单位圆周 $|z| = 1$ 逆时针一周。则 $\int_\gamma z^n\,dz = 0$ 对 $n \neq -1$，$\int_\gamma z^{-1}\,dz = 2\pi i$。

定理 7.9 (Cauchy 积分定理). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为单连通区域，f 在 Ω 上解析，γ 是 Ω 内的一条分段 C^1 闭合路径。则

$$\oint_\gamma f(z)\,dz = 0.$$

证明. 设 $f = u + iv$，$dz = dx + i\,dy$。展开复积分：

$$\oint_\gamma f(z)\,dz = \oint_\gamma (u+iv)(dx + i\,dy) = \oint_\gamma (u\,dx - v\,dy) + i\oint_\gamma (v\,dx + u\,dy).$$

对每个实线积分应用 Green 公式（Theorem 15.6）。设 D 是 γ 所围的区域。则

$$\oint_\gamma (u\,dx - v\,dy) = \iint_D \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) dx\,dy.$$

$$\oint_\gamma (v\,dx + u\,dy) = \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) dx\,dy.$$

由 Cauchy–Riemann 方程（定理 7.5），$u_x = v_y$，$u_y = -v_x$，故两个二重积分的被积函数均为零。因此两个实线积分均为零，从而复积分为零。 □

推论 7.3 (Cauchy 积分定理的等价表述). 在单连通区域上，解析函数的积分与路径无关：若 γ_1 与 γ_2 是从 z_0 到 z_1 的两条分段 C^1 路径，则 $\int_{\gamma_1} f\,dz = \int_{\gamma_2} f\,dz$。

证明. 取 $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2^-$（从 z_0 沿 γ_1 到 z_1，再沿 γ_2 反向从 z_1 回到 z_0）。γ 是闭合路径，由定理 7.9，$\oint_\gamma f\,dz = 0$。即 $\int_{\gamma_1} f\,dz - \int_{\gamma_2} f\,dz = 0$，故相等。 □

定理 7.10 (Cauchy 积分公式). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，f 在 Ω 上解析，$\overline{B}(z_0, r) \subseteq \Omega$。则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz,$$

其中积分路径取正向（逆时针）。

证明. **步骤 1：将被积函数分解。**在 $|z - z_0| = r$ 上，$z \neq z_0$。对任意 $\rho \in (0, r)$，考虑小圆 $|z - z_0| = \rho$。由 Cauchy 积分定理（应用于区域 $\{\rho < |z - z_0| < r\}$，该区域是多连通区域，但可由割线化为单连通），

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz = \oint_{|z-z_0|=\rho} \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz.$$

步骤 2：在小圆上计算。参数化 $z = z_0 + \rho e^{i\theta}$，$\theta \in [0, 2\pi]$。则 $dz = i\rho e^{i\theta} d\theta$，

$$\oint_{|z-z_0|=\rho} \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz = \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + \rho e^{i\theta})}{\rho e^{i\theta}} i\rho e^{i\theta}\,d\theta = i\int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta})\,d\theta.$$

步骤 3：取极限 $\rho \to 0$。由 f 在 z_0 处连续，$f(z_0+\rho e^{i\theta}) \to f(z_0)$ 关于 θ 一致。故

$$\lim_{\rho\to 0} i\int_0^{2\pi} f(z_0+\rho e^{i\theta})\,d\theta = i\int_0^{2\pi} f(z_0)\,d\theta = 2\pi i f(z_0).$$

因此 $\oint_{|z-z_0|=r} f(z)/(z-z_0)\,dz = 2\pi i f(z_0)$，即 $f(z_0) = (1/(2\pi i))\oint_{|z-z_0|=r} f(z)/(z-z_0)\,dz$。

□

推论 7.4 (解析函数的无穷可微性). 若 f 在区域 Ω 上解析，则 f 在 Ω 上无穷次复可导，且

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz, \qquad n = 0,1,2,\dots$$

证明. 对 Cauchy 积分公式（定理 7.10）关于 z_0 形式求导。由积分号下求导（含参积分与一致收敛，见 Theorem 5.30），

$$f'(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^2}\,dz.$$

归纳得

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz.$$

□

定理 7.11 (Liouville 定理). 若 f 是有界整函数，则 f 是常值函数。

证明. 设 $|f(z)| \le M$ 对所有 $z \in \mathbb{C}$ 成立。对任意 $z_0 \in \mathbb{C}$ 与任意 $R > 0$，由推论 7.4 取 $n = 1$，沿 $|z - z_0| = R$：

$$|f'(z_0)| = \left|\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z-z_0|=R} \frac{f(z)}{(z-z_0)^2}\,dz\right| \le \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{M}{R^2}\cdot 2\pi R = \frac{M}{R}.$$

令 $R \to \infty$，得 $f'(z_0) = 0$。因 z_0 任意，$f' \equiv 0$，f 为常值。 □

推论 7.5 (代数基本定理). 任何次数 $n \ge 1$ 的复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中有根。

证明. 设 $p(z)$ 是无根的 $n \ge 1$ 次多项式。则 $1/p(z)$ 是整函数。当 $|z| \to \infty$ 时 $|p(z)| \to \infty$，故 $1/p(z)$ 有界。由 Liouville 定理（定理 7.11），$1/p$ 是常值，从而 p 是常值，与 $n \ge 1$ 矛盾。 □

7.4.2 Cauchy 积分定理的多连通版本

定理 7.12 (Cauchy 积分定理的多连通版本). 设 Ω 是多连通区域，其边界由 m 条简单闭曲线 $\gamma_1, \dots, \gamma_m$ 组成（γ_1 为外边界，$\gamma_2, \dots, \gamma_m$ 为内边界，均取正向：外边界逆时针，内边界顺时针）。若 f 在 Ω 上解析，则

$$\oint_{\gamma_1} f(z)\,dz + \oint_{\gamma_2} f(z)\,dz + \cdots + \oint_{\gamma_m} f(z)\,dz = 0.$$

证明. 用割线将多连通区域 Ω 转化为单连通区域：从每个内边界引一条割线连接到外边界。沿割线两侧的积分方向相反，互相抵消，故转化后的区域边界为 $\gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \cdots \cup \gamma_m$。对转化后的单连通区域应用 Cauchy 积分定理（定理 7.9），得 $\sum_{i=1}^{m} \oint_{\gamma_i} f\,dz = 0$。 □

例 7.7 (多连通区域的 Cauchy 积分定理). 设 $\Omega = \{z : 1 < |z| < 2\}$，$f(z) = 1/z$ 在 Ω 上解析。外边界 γ_1 为 $|z| = 2$ 逆时针，内边界 γ_2 为 $|z| = 1$ 顺时针。则

$$\oint_{\gamma_1} \frac{dz}{z} = 2\pi i, \qquad \oint_{\gamma_2} \frac{dz}{z} = -2\pi i,$$

两者之和为零，验证定理 7.12。

7.5 解析函数的局部展开与零点

注 7.4 (与「级数与卷积」章的接口). 本节使用第 6 章「级数与卷积」中建立的泰勒级数、洛朗级数、Cauchy–Hadamard 收敛半径公式等一般理论。特别地：泰勒级数的定义与收敛条件见 Definition 6.3、Theorem 6.5；洛朗级数的定义见 Definition 6.4；洛朗展开定理见 Theorem 6.6；Cauchy–Hadamard 收敛半径公式见 Theorem 6.4。本节不再重复这些一般理论，只给出它们在复分析语境下的直接应用。

7.5.1 解析函数的 Taylor 展开

定理 7.13 (解析函数的 Taylor 展开). 设 f 在圆盘 $B(z_0, R)$ 上解析（$R > 0$）。则对每个 $z \in B(z_0, R)$，

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n,$$

且收敛半径至少为 R。

证明. 由 Cauchy 积分公式（定理 7.10），对任意 $|z - z_0| < r < R$ 与 $|\zeta - z_0| = r$，

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta.$$

将 $1/(\zeta - z)$ 展开为几何级数：

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}}.$$

因 $|z - z_0| < r = |\zeta - z_0|$，几何级数一致收敛。代入并逐项积分：

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n \oint_{|\zeta - z_0| = r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}}\, d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n,$$

其中最后一步用了推论 7.4。收敛半径至少为 R（因对任意 $|z - z_0| < R$ 展开成立）。 □

推论 7.6 (解析函数的零点孤立性). 设 f 在区域 Ω 上解析且不恒为零。则 f 的零点集在 Ω 中没有聚点。等价地，若 f 在 Ω 内某个**互异**的点列 $\{z_n\}$（$z_n \to z_0 \in \Omega$）上为零，则 $f \equiv 0$。

证明. 反设零点有聚点 $z_0 \in \Omega$。由 Taylor 展开（定理 7.13），f 在 z_0 附近可展开为 $\sum_n a_n (z-z_0)^n$。

若展开式非零，则存在最小 $k \geq 0$ 使 $a_k \neq 0$。在 z_0 附近，

$$f(z) = (z-z_0)^k g(z), \qquad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+k}(z-z_0)^n, \quad g(z_0) = a_k \neq 0.$$

由 g 连续，存在 z_0 的邻域 U 使 $g \neq 0$ 在 U 上成立。故 $f \neq 0$ 在 $U \setminus \{z_0\}$ 上成立，与零点有聚点矛盾。

故 $a_n = 0$ 对一切 n，即 $f \equiv 0$ 在 z_0 的邻域内。由连通性，$f \equiv 0$ 在 Ω 上成立（因 Ω 连通，局部为零的函数在整个 Ω 上为零）。 □

推论 7.7 (解析函数的唯一性定理). 设 f, g 在区域 Ω 上解析。若 $\{z \in \Omega : f(z) = g(z)\}$ 在 Ω 中有聚点，则 $f \equiv g$ 在 Ω 上成立。

证明. 令 $h = f - g$，应用推论 7.6。 □

例 7.8 (解析函数零点孤立性的应用).

(i) $\sin z$ 的零点为 $z = k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$），这些零点在 $\mathbb{C}$ 中无聚点。

(ii) $e^z - 1$ 的零点为 $z = 2\pi i k$（$k \in \mathbb{Z}$），无聚点。

(iii) 若解析函数在 $[0,1]$ 上为零，则它在包含 $[0,1]$ 的整个区域上为零。

7.5.2 解析函数的洛朗展开

定义 7.13 (孤立奇点). 设 f 在 z_0 的某个去心邻域 $0 < |z-z_0| < R$ 上解析，但在 z_0 处不解析。称 z_0 为 f 的**孤立奇点**。

定理 7.14 (洛朗展开定理). 设 f 在圆环 $r < |z-z_0| < R$ 上解析（$0 \leq r < R \leq \infty$）。则 f 在该圆环内可唯一展开为洛朗级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n,$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=\rho} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\, dz, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

$\rho \in (r, R)$ 任意。

证明. 对任意 z 满足 $r<|z-z_0|<R$，取 ρ_1,ρ_2 使 $r<\rho_1<|z-z_0|<\rho_2<R$。由 Cauchy 积分公式的多连通版本（定理 7.12），

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta-z_0|=\rho_2}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta-\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta-z_0|=\rho_1}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta.$$

对第一个积分，在 $|\zeta-z_0|=\rho_2$ 上 $|z-z_0|<\rho_2$，展开 $1/(\zeta-z)$ 为 $(z-z_0)$ 的幂级数；对第二个积分，在 $|\zeta-z_0|=\rho_1$ 上 $|z-z_0|>\rho_1$，展开 $1/(\zeta-z)$ 为 $(z-z_0)^{-1}$ 的幂级数。合并得

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n^{(+)}(z-z_0)^n+\sum_{n=1}^{\infty}a_{-n}^{(-)}(z-z_0)^{-n}.$$

设 $a_n=a_n^{(+)}$ $(n\ge 0)$，$a_{-n}=a_{-n}^{(-)}$ $(n\ge 1)$，则 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$。

系数公式由逐项积分得到（利用 $|z-z_0|=\rho$ 上 $(z-z_0)^m$ 的积分正交性）。 □

定义 7.14 (孤立奇点的分类). 设 z_0 是 f 的孤立奇点，洛朗展开为 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$。称

$$\text{主部}=\sum_{n=1}^{\infty}a_{-n}(z-z_0)^{-n}$$

为洛朗展开的主部。则：

(i) **可去奇点**：主部为零，即 $a_n=0$ 对一切 $n<0$。

(ii) m **阶极点**：主部为有限的非零和，最高负幂次为 m，即 $a_{-m}\neq 0$ 且 $a_n=0$ 对 $n<-m$。

(iii) **本质奇点**：主部有无穷多项，即有无穷多个 $n<0$ 使 $a_n\neq 0$。

定理 7.15 (可去奇点的刻画). 设 z_0 是 f 的孤立奇点。则以下条件等价：

(i) z_0 是可去奇点；

(ii) f 在 z_0 附近有界；

(iii) $\lim_{z\to z_0}f(z)$ 存在且有限。

此时可定义 $f(z_0)=\lim_{z\to z_0}f(z)$，使 f 在 z_0 处解析。

证明. (i) $\Rightarrow$ (iii)：若主部为零，$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$ 在 z_0 附近。则 $\lim_{z\to z_0}f(z)=a_0$ 存在且有限。

(iii) $\Rightarrow$ (ii)：由极限存在，f 在 z_0 附近有界。

(ii) $\Rightarrow$ (i)：设 $|f(z)|\le M$ 在 $0<|z-z_0|<R$ 上成立。由洛朗系数公式，对 $n<0$，

$$|a_n|=\left|\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z-z_0|=\rho}\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz\right|\le\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{M}{\rho^{n+1}}\cdot 2\pi\rho=\frac{M}{\rho^n}\cdot\rho\to 0\quad(\rho\to 0)$$

（因 $n<0$ 时 $1/\rho^n=\rho^{-n}\to 0$）。故 $a_n=0$ 对一切 $n<0$ 成立，主部为零，z_0 是可去奇点。 □

例 7.9 (三类孤立奇点的实例). (i) **可去奇点**：$f(z)=\sin z/z$ 在 $z_0=0$ 处。洛朗展开为 $1-z^2/6+\cdots$，主部为零。补充定义 $f(0)=1$ 后解析。

(ii) **极点**：$f(z)=1/z^2$ 在 $z_0=0$ 处。洛朗展开为 z^{-2}，主部为 z^{-2}，二阶极点。

(iii) **极点**：$f(z)=1/(z^2(z-1))$ 在 $z_0=0$ 处。展开为 $-1/z^2-1/z-1-z-\cdots$，二阶极点。

(iv) **本质奇点**：$f(z)=e^{1/z}$ 在 $z_0=0$ 处。洛朗展开为 $\sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}/n!$，主部有无穷多项。由 Picard 大定理，$e^{1/z}$ 在 $z_0=0$ 的任何去心邻域内取遍 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 中所有值。

7.6 留数定理及其应用

7.6.1 留数

定义 7.15 (留数). 设 z_0 是 f 的孤立奇点。f 在 z_0 处的**留数**定义为洛朗展开中 $(z-z_0)^{-1}$ 项的系数：

$$\operatorname{Res}(f,z_0)=a_{-1}=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\gamma} f(z)\,dz,$$

其中 γ 是 z_0 附近的小正向圆。

命题 7.8 (留数的计算). (i) **简单极点**：若 $f(z)=g(z)/(z-z_0)$，$g(z_0)\neq 0$，则 $\operatorname{Res}(f,z_0)=g(z_0)$。

(ii) **两个函数之商**：若 $f=g/h$，$h(z_0)=0$，$h'(z_0)\neq 0$，$g(z_0)\neq 0$，则 $\operatorname{Res}(f,z_0)=g(z_0)/h'(z_0)$。

(iii) m **阶极点**：$\operatorname{Res}(f,z_0)=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}[(z-z_0)^m f(z)]$。

证明. (i) 若 $f(z)=g(z)/(z-z_0)$，g 在 z_0 附近解析，则 g 的泰勒展开为 $g(z)=g(z_0)+g'(z_0)(z-z_0)+\cdots$。故 $f(z)=g(z_0)/(z-z_0)+g'(z_0)+\cdots$。$(z-z_0)^{-1}$ 的系数为 $g(z_0)$。

(ii) 由 $h(z_0)=0$，$h'(z_0)\neq 0$，h 在 z_0 处有简单零点。$f=g/h$ 在 z_0 处有简单极点。由 (i)，令 $g_{\text{new}}(z)=g(z)/((h(z)-h(z_0))/(z-z_0))$ (当 $z\neq z_0$)，则 $g_{\text{new}}(z_0)=g(z_0)/h'(z_0)$。故 $\operatorname{Res}(f,z_0)=g(z_0)/h'(z_0)$。

(iii) 若 z_0 是 m 阶极点，$(z-z_0)^m f(z)$ 在 z_0 处可去奇点 (或解析)。其泰勒展开为 $\sum_{k=0}^{\infty} b_k(z-z_0)^k$，其中 $b_k=\frac{1}{k!}\lim_{z\to z_0}\frac{d^k}{dz^k}[(z-z_0)^m f(z)]$。故 $f(z)=\sum_{k=0}^{\infty} b_k(z-z_0)^{k-m}$。$(z-z_0)^{-1}$ 对应 $k=m-1$，系数为 $b_{m-1}=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}[(z-z_0)^m f(z)]$。 □

定理 7.16 (留数定理). 设 f 在单连通区域 Ω 内除有限个孤立奇点 $z_1,\dots,z_m$ 外解析。设 γ 是 Ω 内不经过任何奇点的正向简单闭曲线，且 $z_1,\dots,z_m$ 都在 γ 内部。则

$$\oint_{\gamma} f(z)\,dz=2\pi i\sum_{k=1}^{m}\operatorname{Res}(f,z_k).$$

证明. 对每个 z_k，取小圆 γ_k（$|z-z_k|=\rho_k$），使 γ_k 互不相交且都在 γ 内。由 Cauchy 积分定理的多连通版本（定理 7.12），

$$\oint_{\gamma} f(z)\,dz = \sum_{k=1}^{m} \oint_{\gamma_k} f(z)\,dz.$$

由留数定义(定义 7.15),$\oint_{\gamma_k} f(z)\,dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, z_k)$。故 $\oint_{\gamma} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}(f, z_k)$。 □

推论 7.8 (留数定理的实积分应用). (i) 形如 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$ 的积分，其中 f 在实轴上无奇点，在上半平面有有限个奇点，且 $|f(z)| \le C/|z|^2$ 当 $|z| \to \infty$。则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k > 0} \operatorname{Res}(f, z_k).$$

(ii) 形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)\,d\theta$ 的积分，其中 R 是有理函数。令 $z = e^{i\theta}$，$\cos\theta = (z+z^{-1})/2$，$\sin\theta = (z-z^{-1})/(2i)$，$d\theta = dz/(iz)$。则

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)\,d\theta &= \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right)\frac{dz}{iz} \\ &= 2\pi i \sum_{|z_k|<1} \operatorname{Res}(\text{被积函数}, z_k).\end{aligned}$$

证明. (i) 取大圆 γ_R（$|z|=R$）与实轴上的线段 $[-R, R]$ 构成闭合路径。当 $R \to \infty$ 时，大圆上的积分趋于零（由 $|f(z)| \le C/|z|^2$ 与估计不等式），故 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k > 0} \operatorname{Res}(f, z_k)$。

(ii) 令 $z = e^{i\theta}$，$|z|=1$，$dz = ie^{i\theta}d\theta = iz\,d\theta$。故 $d\theta = dz/(iz)$。$\cos\theta = (z+z^{-1})/2$，$\sin\theta = (z-z^{-1})/(2i)$。代入得单位圆周上的复积分，由留数定理计算。 □

例 7.10 (留数定理的实积分计算). (i) 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$。$f(z) = 1/(1+z^2)$ 在 $z = \pm i$ 处有简单极点。在上半平面有 $z = i$。由命题 7.8(ii),

$$\operatorname{Res}(f, i) = \frac{1}{(1+z^2)'|_{z=i}} = \frac{1}{2i} = -\frac{i}{2}.$$

故 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2\pi i \cdot (-i/2) = \pi$。

(ii) 计算 $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos\theta}$。令 $z = e^{i\theta}$，被积函数化为

$$\frac{1}{2+(z+z^{-1})/2} \cdot \frac{1}{iz} = \frac{2}{iz(4+z+z^{-1})} = \frac{2}{i(z^2+4z+1)}.$$

$z^2+4z+1=0$ 的根为 $z = -2 \pm \sqrt{3}$。在单位圆内有 $z_1 = -2+\sqrt{3}$。留数为 $2/(i(2z_1+4)) = 1/(i(z_1+2)) = 1/(i\sqrt{3})$。故积分 $= 2\pi i \cdot 1/(i\sqrt{3}) = 2\pi/\sqrt{3}$。

定理 7.17 (辐角原理). 设 f 在区域 Ω 内除有限个极点外解析，γ 是 Ω 内不经过 f 的零点和极点的正向简单闭曲线。则

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = N - P,$$

其中 N 是 f 在 γ 内部零点的个数（按重数计），P 是 f 在 γ 内部极点的个数（按阶数计）。

证明. 设 f 在 z_0 处有 m 阶零点（或 m 阶极点，$m<0$）。则 $f(z)=(z-z_0)^m g(z)$，$g(z_0)\neq 0$ 且 g 解析。故

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z-z_0} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

由 $g(z_0)\neq 0$，g'/g 在 z_0 处解析，故 f'/f 在 z_0 处有简单极点，留数为 m（零点时 $m>0$，极点时 $m<0$）。由留数定理（定理 7.16），

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = \sum_{z_k \text{ 零点}} m_k + \sum_{z_k \text{ 极点}} m_k = N - P.$$

□

推论 7.9 (Rouché 定理). 设 f, g 在区域 Ω 内解析，γ 是 Ω 内正向简单闭曲线。若对 γ 上所有 z 有 $|g(z)|<|f(z)|$，则 f 与 $f+g$ 在 γ 内部有相同个数的零点（按重数计）。

证明. 考虑 $h_t(z)=f(z)+tg(z)$ $(t\in[0,1])$。在 γ 上，$|g|<|f|$ 蕴含 $|tg|<|f|$，故 h_t 在 γ 上无零点。定义

$$N(t) := \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{h_t'(z)}{h_t(z)}\,dz.$$

由辐角原理（定理 7.17），$N(t)$ 是 h_t 在 γ 内部零点的个数。$N(t)$ 关于 t 连续（被积函数连续依赖于 t 且分母不为零）。$N(t)$ 取整数值，连续取值整数值的函数必为常值。故 $N(0)=N(1)$，即 f 与 $f+g$ 在 γ 内部有相同个数的零点。 □

例 7.11 (Rouché 定理的应用). (i) 证明 $z^4+3z^2+1=0$ 在 $|z|<1$ 内有四个根。取 $f(z)=3z^2$，$g(z)=z^4+1$。在 $|z|=1$ 上，$|g|\le 2<3=|f|$。由 Rouché 定理，f 与 $f+g$ 在 $|z|<1$ 内有相同个数的零点。$3z^2$ 在 $|z|<1$ 内有 2 个零点（$z=0$ 二阶）。但 $z^4+3z^2+1=0$ 在 $|z|<1$ 内有 4 个根——这与 Rouché 定理的结论矛盾。原因：$|g|$ 在 $|z|=1$ 上取最大值为 2，$|f|=3$，$|g|<|f|$ 成立。但 $f=3z^2$ 在 $|z|<1$ 内有 2 个零点（按重数计），$f+g=z^4+3z^2+1$ 应有 2 个零点（按重数计），而非 4 个。$z^4+3z^2+1=0$ 在 $|z|<1$ 内的根数：令 $w=z^2$，$w^2+3w+1=0$，$w=(-3\pm\sqrt{5})/2\approx -0.382$ 或 -2.618。$|w|<1$ 对应 $|z|^2<1$，故只有 $w\approx -0.382$ 给出 $|z|<1$ 的两个根 $z=\pm i\sqrt{0.382}$。故 $z^4+3z^2+1=0$ 在 $|z|<1$ 内有 2 个根，与 Rouché 定理一致。

(ii) 证明 $e^z = 3z$ 在 $|z| < 1$ 内有一个根。取 $f(z) = -3z$，$g(z) = e^z$。在 $|z| = 1$ 上，$|g| = |e^z| = e^{\operatorname{Re} z} \le e < 3 = |f|$。由 Rouché 定理，$f$ 与 $f + g = e^z - 3z$ 在 $|z| < 1$ 内有相同个数的零点。$f = -3z$ 在 $|z| < 1$ 内有一个零点（$z = 0$），故 $e^z - 3z$ 在 $|z| < 1$ 内有一个零点。

7.7 调和函数与共形映射初步

7.7.1 调和函数

定义 7.16 (调和函数). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$ 为区域，$u : \Omega \to \mathbb{R}$ 是 C^2 函数。称 u 为**调和函数**，若

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

在 Ω 上处处成立。

定理 7.18 (解析函数的实部与虚部是调和函数). 设 $f = u + iv$ 在区域 Ω 上解析。则 u 与 v 都是调和函数。

证明. 由定理 7.7，f 解析蕴含 $u, v \in C^\infty$（由推论 7.4）且满足 Cauchy–Riemann 方程。故 $\Delta u = 0$，$\Delta v = 0$。 □

定理 7.19 (调和函数的均值性质). 设 u 在区域 Ω 上调和，$\overline{B}(z_0, r) \subseteq \Omega$。则

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\theta})\, d\theta.$$

即调和函数在圆心的值等于其在圆周上的平均值。

证明. 由命题 7.6，在 $\overline{B}(z_0, r)$ 上存在 u 的调和共轭 v，使 $f = u + iv$ 在 $\overline{B}(z_0, r)$ 上解析。由 Cauchy 积分公式（定理 7.10），

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z - z_0| = r} \frac{f(z)}{z - z_0}\, dz.$$

参数化 $z = z_0 + re^{i\theta}$，得

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta})\, d\theta.$$

取实部得 $u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\theta})\, d\theta$。 □

推论 7.10 (调和函数的最大值原理). 设 u 在区域 Ω 上调和且非常值。则 u 在 Ω 内不能取得局部最大值或最小值。

证明. 反设 u 在 $z_0 \in \Omega$ 处取得局部最大值 M。取 $r > 0$ 使 $\overline{B}(z_0, r) \subseteq \Omega$ 且 $u \le M$ 在 $B(z_0, r)$ 上成立。由均值性质（定理 7.19），

$$M = u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\theta})\, d\theta \le M.$$

等号成立要求 $u(z_0 + re^{i\theta}) = M$ 对所有 θ 成立。由 r 任意，$u \equiv M$ 在 $B(z_0, r)$ 上成立。由连通性，$u \equiv M$ 在 Ω 上成立，与非常值矛盾。故 u 不能在 Ω 内取得局部最大值。最小值同理（考虑 $-u$）。 □

7.7.2 共形映射初步

定义 7.17 (共形映射). 设 $\Omega, \Omega' \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f : \Omega \to \Omega'$ 是双射。称 f 为**共形映射**，若 f 在 Ω 上解析且 $f'(z) \neq 0$ 对所有 $z \in \Omega$ 成立。

命题 7.9 (共形映射的保角性). 设 f 在 z_0 处解析且 $f'(z_0) \neq 0$。则 f 在 z_0 处保持曲线之间的夹角（包括方向）。

证明. 设两条曲线 γ_1, γ_2 过 z_0，切向量分别为 $\gamma_1'(0), \gamma_2'(0)$。在 f 下，像曲线的切向量为 $f'(z_0)\gamma_1'(0)$，$f'(z_0)\gamma_2'(0)$。两切向量的夹角为

$$\arg(f'(z_0)\gamma_1'(0)) - \arg(f'(z_0)\gamma_2'(0)) = \arg \gamma_1'(0) - \arg \gamma_2'(0).$$

即夹角不变。因 $f'(z_0) \neq 0$，乘以 $f'(z_0)$ 是旋转与伸缩，保持夹角。 □

例 7.12 (共形映射的实例). (i) Möbius 变换 $f(z) = (az + b)/(cz + d)$ $(ad - bc \neq 0)$ 在上半平面、单位圆盘等区域上有共形映射。

(ii) $f(z) = e^z$ 将带形区域 $\{z : 0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 共形映射到上半平面。

(iii) $f(z) = (z - i)/(z + i)$ 将上半平面共形映射到单位圆盘。

(iv) $f(z) = z^2$ 将第一象限共形映射到上半平面。

定理 7.20 (Riemann 映射定理). 设 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 是单连通区域。则存在共形映射 $f : \Omega \to B(0, 1)$。

证明. 证明超出本章范围。参见 Ahlfors, *Complex Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1979, Chapter 6。核心思想是利用正规族与极值问题构造共形映射。 □

7.8 四元数分析初步

定义 7.18 (四元数代数). **四元数代数** $\mathbb{H}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的四维结合代数，基为 $\{1, i, j, k\}$，乘法由

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

双线性延拓。任意四元数写为 $q = a + bi + cj + dk$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$。

命题 7.10 (四元数的基本性质). (i) $\mathbb{H}$ 是可除代数：每个非零元有乘法逆元。

(ii) $\mathbb{H}$ 非交换：$ij = k \neq -k = ji$。

(iii) 共轭 $\bar{q} = a - bi - cj - dk$ 满足 $\overline{pq} = \bar{q}\bar{p}$。

(iv) 模长 $|q| = \sqrt{q\bar{q}} = \sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2}$，满足 $|pq| = |p||q|$。

(v) 单位四元数群 $S^3 = \{q : |q| = 1\}$ 同构于 $SU(2)$，通过共轭作用 $v \mapsto qvq^{-1}$ 实现三维旋转。

证明. (i) 对 $q = a+bi+cj+dk \neq 0$，$q\bar{q} = a^2+b^2+c^2+d^2 > 0$，故 $q^{-1} = \bar{q}/|q|^2$。

(ii) 由 $ij = k$，$ji = -k$。

(iii) 逐分量验证。

(iv) $|pq|^2 = pq\overline{pq} = pq\bar{q}\bar{p} = p|q|^2\bar{p} = |p|^2|q|^2$。

(v) 见「矢量分析」章。 □

定义 7.19 (四元数解析函数). 设 $f : \mathbb{H} \supseteq \Omega \to \mathbb{H}$。若极限

$$f'(q_0) = \lim_{h \to 0} [f(q_0+h) - f(q_0)]h^{-1}$$

存在，则称 f 在 q_0 处**右可导**。

注 7.5 (四元数解析函数的稀缺性). 与复解析函数不同，四元数解析函数极为稀少。这里必须区分两个不同的条件。设 $f = f_0 + f_1 i + f_2 j + f_3 k$，并记 $e_1 = i$、$e_2 = j$、$e_3 = k$。

(a) **差商可导**（定义 7.19 的右可导）等价于

$$\frac{\partial f}{\partial x_\mu} = \Big(\frac{\partial f}{\partial x_0}\Big) e_\mu, \qquad \mu = 1,2,3,$$

即三个分量方程。

(b) Cauchy–Riemann–Fueter 方程刻画的是另一类对象，即**正则**（regular）函数：

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{q}} := \frac{\partial f}{\partial x_0} + i\frac{\partial f}{\partial x_1} + j\frac{\partial f}{\partial x_2} + k\frac{\partial f}{\partial x_3} = 0,$$

即四个分量函数满足一阶线性偏微分方程组。

两个条件**并不等价**：$f(q) = q$ 按差商定义右可导（$[h]h^{-1} \equiv 1$），但 $\partial f/\partial \bar{q} = 1 + i\cdot i + j\cdot j + k\cdot k = -2 \neq 0$；反之 $f(q) = x_0 + x_1 i$ 满足 $\partial f/\partial \bar{q} = 1 + i\cdot i = 0$，却不右可导（此时 $\partial_{x_2} f = 0$，而 $(\partial_{x_0} f)e_2 = j \neq 0$，违反 (a)）。

CRF 方程含四个一阶方程，比复数情形（两个方程）严格得多。CRF 方程刻画的正则函数也不是唯一的四元数解析函数类：四元数幂级数 $\sum q^n a_n$、四元数多项式与 $(q-q_0)^n$ 型局部展开属于 slice 正则函数类，两类函数的分工见「四元数分析」章（§8.5.1）。

例 7.13 (四元数指数函数的旋转周期性). 对任意纯虚单位四元数 u（$\mathsf{u}^2 = -1$），

$$e^{\mathsf{u}\theta} = \cos\theta + \mathsf{u}\sin\theta$$

满足 $e^{\mathsf{u}(\theta+2\pi)} = e^{\mathsf{u}\theta}$。对于不同的旋转轴 $\mathsf{u}_1 \neq \mathsf{u}_2$，$e^{\mathsf{u}_1\theta_1}$ 与 $e^{\mathsf{u}_2\theta_2}$ 的乘积一般不可交换。

7.9 与后续章节的接口

注 7.6 (与「调和分析」章的接口). 本章为「调和分析」章提供：

(i) Fourier 变换的复分析基础：解析函数的 Cauchy 积分公式与留数定理用于计算 Fourier 变换；

(ii) Laplace 变换的复分析基础：Laplace 变换的收敛域与解析性由复分析保证；

(iii) 留数计算：用于计算形如 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{i\omega x}\,dx$ 的 Fourier 型积分；

(iv) 复指数函数的周期性：$e^{i\theta}$ 的 2π-周期性是 Fourier 级数的基础。

注 7.7 (与「矢量分析」章的接口). 本章为「矢量分析」章提供：

(i) 二维复势：解析函数 $f = u + iv$ 的实部 u 与虚部 v 是调和函数，可用于描述二维无旋无散场；

(ii) Cauchy–Riemann 方程与旋度/散度的联系：解析函数对应无旋无散场；

(iii) 共形映射：用于求解二维 Laplace 方程的边值问题。

注 7.8 (与「微分方程」章的接口). 本章为「微分方程」章提供：

(i) 常微分方程的复特征值与复指数解；

(ii) 解析函数用于构造微分方程的解析解；

(iii) Floquet 理论中复乘子的分析；

(iv) 留数定理用于求解微分方程的边值问题。

注 7.9 (与「概率论与分布」章的接口). 本章为「概率论与分布」章提供：

(i) 特征函数的复分析基础：特征函数是复值函数，其解析性由复分析保证；

(ii) 留数定理用于计算特征函数与概率分布的关系；

(iii) 复指数函数的周期性与 Fourier 分析在概率论中的应用。

注 7.10 (本章开放问题). (i) **Riemann 映射定理的构造性证明**：本章只陈述了 Riemann 映射定理，未给出证明。完整证明需要正规族与极值方法。

(ii) **Picard 定理**：大 Picard 定理与小 Picard 定理的深刻结论，超出本章范围。

(iii) **共形映射的边界行为**：Carathéodory 定理关于共形映射边界连续性的结论，需要更深入的拓扑与几何工具。

(iv) **四元数解析函数的分类**：四元数解析函数的完整分类与性质，是复分析在非交换情形的自然推广，目前仍是研究前沿。

(v) **多复变函数**：本章只处理单复变函数，多复变函数（$\mathbb{C}^n$ 上的解析函数）具有与单复变截然不同的性质，需要独立的理论框架。

7.10 单位根、有限阶与旋转周期

本章建立的复指数函数与辐角结构，使「旋转周期」第一次获得可计算的判据。本节把它以单位根的形式固定下来；这一判据随后是「调和分析」与「离散采样逼近、同余角与置闰」两章处理有限阶周期的基础。

命题 7.11 (复指数的有限阶判据). 对 $\theta \in \mathbb{R}$，记 $\omega := e^{i\theta} \in U(1)$。则

(i) $\operatorname{ord}(\omega) < \infty \iff \theta/(2\pi) \in \mathbb{Q}$；

(ii) 若 $\theta/(2\pi) = p/q$ 既约（$q \geq 1$），则 $\operatorname{ord}(\omega) = q$，且 ω 是 q 次**本原单位根**；

(iii) 映射 $\alpha + \mathbb{Z} \mapsto e^{2\pi i\alpha}$ 给出单同态 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \hookrightarrow U(1)$，其像为 $U(1)$ 的扭子群，且在 $U(1)$ 中稠密。

证明. (i) 由复指数的加法公式 $\omega^n = e^{in\theta}$，故

$$\omega^n = 1 \iff n\theta \in 2\pi\mathbb{Z} \iff \theta/(2\pi) \in \tfrac{1}{n}\mathbb{Z}.$$

存在 $n \geq 1$ 使上式成立当且仅当 $\theta/(2\pi) \in \mathbb{Q}$。

(ii) 设 $\theta/(2\pi) = p/q$ 既约。则 $\omega^n = 1 \iff q \mid np \iff q \mid n$（因 $\gcd(p,q) = 1$），最小正整数解为 $n = q$；又 $\omega^j \neq 1$ 对 $0 < j < q$ 成立，故 ω 为本原 q 次单位根。

(iii) $\alpha \mapsto e^{2\pi i\alpha}$ 是满同态 $(\mathbb{R}, +) \to U(1)$，核为 $\mathbb{Z}$（本章复指数以 2π 为周期），故诱导单同态 $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \hookrightarrow U(1)$；限制在 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 上即为所求。其像为全体单位根，即 $U(1)$ 的扭子群。稠密性由 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密与 $e^{2\pi i\cdot}$ 的连续性推得。 □

推论 7.11 (有限阶旋转 $\Leftrightarrow$ 有理辐角比). 设 $R_\theta(z) = e^{i\theta}z$ 为复平面上的旋转。则

$$\operatorname{ord}(R_\theta) < \infty \iff \theta/(2\pi) \in \mathbb{Q},$$

且此时 $\operatorname{ord}(R_\theta)$ 等于 $\theta/(2\pi)$ 的既约分母，R_θ 的每条非零轨道是 q 个等分点构成的 q-周期闭合轨道。

证明. $R_\theta^n = R_{n\theta}$（本章复指数函数的周期性），故 $\operatorname{ord}(R_\theta) = \operatorname{ord}(e^{i\theta})$，由命题 7.11 即得判据与阶。轨道 $\{e^{in\theta}z\}_{n\geq 0}$ 位于以 $|z|$ 为半径的圆上，恰有 q 个互异点且第 q 步复位，故为 q-周期闭合轨道。 □

注 7.11 (与「周期」主题的接口). 命题 7.11 与推论 7.11 把复数层面的周期判据压缩为一句话：**周期 = 辐角比的有理性**。这一判据是后续多处结论的共同来源：离散傅里叶变换的周期性（$\omega_N = e^{-2\pi i/N}$ 的阶为 N）、采样序列基本周期中归一化周期比 $\rho \in \mathbb{Q}$ 的条件，以及有限阶旋转群 C_q 与循环群表示的对应。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	复平面上的平移与解析函数在平移下的不变性（定义 7.6）；复指数函数的纯虚周期 $2\pi i$（定理 7.8）
缩放	复数的模长伸缩与 Cauchy–Riemann 方程（定义 7.2、定理 7.5）；共形映射的保角性（命题 7.9）
旋转	复数乘法作为旋转，$e^{i\theta}$ 的周期性与单位根（定理 7.2、定理 7.1）；四元数共轭作用实现三维旋转（命题 7.10）
守恒	Cauchy 积分定理的环路积分守恒（定理 7.9）；Cauchy 积分公式（定理 7.10）
对称	解析函数的共轭对称与 Schwarz 反射原理；调和函数的均值性质（定理 7.19）
闭合	Cauchy 积分定理中闭合路径的积分为零（定理 7.9）；留数定理中的闭合积分（定理 7.16）
周期	复指数函数的 $2\pi i$-周期（定理 7.8）与单位根群（定理 7.2）；四元数指数函数的旋转周期（例 7.13）

本章思考题

题 1 证明命题 7.1：复数域 $\mathbb{C}$ 满足域公理，且

(i) $\overline{z+w}=\bar{z}+\bar{w}$，$\overline{zw}=\bar{z}\bar{w}$；

(ii) $|zw|=|z||w|$，$|z+w|\le|z|+|w|$。

请写出完整的逐分量验证。

题 2 证明定理 7.1（Euler 公式）：

$$e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta.$$

请用幂级数展开与 $\cos\theta$、$\sin\theta$ 的泰勒级数完成证明。

题 3 证明定理 7.2：方程 $z^n=1$ 在 $\mathbb{C}$ 中恰有 n 个解

$$\zeta_k=e^{2\pi ik/n},\quad k=0,1,\dots,n-1,$$

且构成循环群 C_n。请验证封闭性、单位元、逆元与生成元。

题 4 证明定理 7.3：$\mathbb{C}$ 中每个 Cauchy 序列都收敛。请用实部与虚部的坐标刻画完成证明，并说明为什么 $\mathbb{C}$ 的完备性继承自 $\mathbb{R}$ 的完备性。

题 5 证明定理 7.5（Cauchy–Riemann 方程）：若 $f=u+iv$ 在 z_0 处复可导，则

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}.$$

请分别沿实轴与虚轴计算 $f'(z_0)$，并比较实部与虚部。

题 6 证明定理 7.6：若 $u,v\in C^1(\Omega)$ 且满足 Cauchy–Riemann 方程，则 $f=u+iv$ 在 Ω 上解析。请用可微性定义与 Cauchy–Riemann 方程完成证明，并说明为什么 C^1 条件不可省略。

题 7 验证例 7.4 中各函数的解析性：

(i) $f(z)=e^z$，$u=e^x\cos y$，$v=e^x\sin y$；

(ii) $f(z)=\sin z$，$f(z)=\cos z$；

(iii) $f(z)=1/z$ 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上。

请分别验证 Cauchy–Riemann 方程，并计算相应的复导数。

题 8 证明定理 7.9（Cauchy 积分定理）：单连通区域上解析函数的闭合路径积分为零。请用 Green 公式（定理 15.6）与 Cauchy–Riemann 方程完成证明，并说明为什么单连通性条件不可省略。

题 9 证明定理 7.10（Cauchy 积分公式）：

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{z - z_0}\, dz.$$

请按“分解被积函数、在小圆上计算、取极限”三步完成证明。

题 10 证明推论 7.4：解析函数无穷次复可导，且

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\, dz.$$

请用 Cauchy 积分公式的积分号下求导完成证明。

题 11 证明定理 7.11（Liouville 定理）：有界整函数必为常值。请用 Cauchy 积分公式估计 $|f'(z_0)|$，并说明为什么该估计随半径 $R \to \infty$ 趋于零。

题 12 用 Liouville 定理证明推论 7.5（代数基本定理）：任何次数 $n \geq 1$ 的复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中有根。请用反证法，假设无根并构造有界整函数。

题 13 证明定理 7.12：多连通区域上的 Cauchy 积分定理：

$$\oint_{\gamma_1} f\, dz + \cdots + \oint_{\gamma_m} f\, dz = 0.$$

请说明如何用割线将多连通区域转化为单连通区域，并验证割线两侧积分相互抵消。

题 14 证明定理 7.13：解析函数在圆盘上可展开为 Taylor 级数。请用 Cauchy 积分公式与几何级数展开完成证明，并说明为什么收敛半径至少为圆盘半径。

题 15 证明推论 7.6（零点孤立性）：不恒为零的解析函数的零点集无聚点。请写出反证法的完整论证，并说明为什么最小 k 的存在性由 $f \neq 0$ 保证。

题 16 证明推论 7.7（唯一性定理）：若两个解析函数在区域内有聚点集上相等，则恒等。请应用零点孤立性定理完成证明。

题 17 证明定理 7.14（洛朗展开定理）：圆环上的解析函数可展开为洛朗级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

请用 Cauchy 积分公式的多连通版本，将积分分解为内、外两个圆周上的积分，分别展开。

题 18 证明定理 7.15：孤立奇点 z_0 是可去奇点，当且仅当 f 在 z_0 附近有界。请用洛朗系数公式估计 $|a_n|$（$n < 0$），并说明为什么 $\rho \to 0$ 时 $a_n \to 0$。

题 19 验证例 7.9 中各类奇点：

(i) $\sin z/z$ 在 $z_0 = 0$ 处（可去奇点）；

(ii) $1/z^2$ 在 $z_0 = 0$ 处（二阶极点）；

(iii) $e^{1/z}$ 在 $z_0 = 0$ 处（本质奇点）。

请写出各自的洛朗展开，并指出主部的形态。

题 20 证明命题 7.8（留数计算）：

(i) 简单极点：$\operatorname{Res}(f, z_0) = g(z_0)$（$f = g/(z - z_0)$）；

(ii) 两个函数之商：$\operatorname{Res}(f, z_0) = g(z_0)/h'(z_0)$（$f = g/h$）；

(iii) m 阶极点：$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$。

请分别写出证明。

题 21 证明定理 7.16（留数定理）：

$$\oint_\gamma f(z)\, dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}(f, z_k).$$

请用 Cauchy 积分定理的多连通版本，将 γ 上的积分分解为围绕各奇点的小圆积分之和。

题 22 计算下列实积分，并写出完整过程：

(i) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1 + x^2}$；

(ii) $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos\theta}$；

(iii) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{1 + x^2}\, dx$（提示：考虑 $e^{iz}/(1 + z^2)$ 沿半圆路径的积分）。

请说明留数定理在实积分计算中的关键作用。

题 23 证明定理 7.17（辐角原理）：

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\, dz = N - P.$$

请计算 f'/f 在零点与极点处的留数，并用留数定理完成证明。

题 24 用辐角原理证明推论 7.9（Rouché 定理）：若 $|g| < |f|$ 在 γ 上成立，则 f 与 $f + g$ 在 γ 内有相同个数的零点。请用 $h_t = f + tg$ 与 $N(t)$ 的连续性完成证明。

题 25 验证例 7.11：

(i) 证明 $z^4 + 3z^2 + 1 = 0$ 在 $|z| < 1$ 内有 2 个根；

(ii) 证明 $e^z = 3z$ 在 $|z| < 1$ 内有 1 个根。

请分别写出应用 Rouché 定理的完整过程。

题 26 证明定理 7.19（均值性质）：调和函数在圆心的值等于其在圆周上的平均值。请用 Cauchy 积分公式的实部完成证明。

题 27 用均值性质证明推论 7.10（调和函数最大值原理）：非常值调和函数在区域内不能取得局部最大值或最小值。请写出反证法的完整论证。

题 28 证明命题 7.9：若 $f'(z_0) \neq 0$，则 f 在 z_0 处保持曲线间的夹角。请用切向量在 f 下的像与 $f'(z_0)$ 的旋转伸缩作用完成证明。

题 29 综合题：结合本章的复导数、Cauchy 积分定理、Cauchy 积分公式、Taylor 展开、洛朗展开、留数定理、辐角原理与 Rouché 定理，说明复数分析如何为「调和分析」中的

(i) Fourier 变换的计算（留数定理）；

(ii) Laplace 变换的解析性（Cauchy 积分公式）；

(iii) 特征函数的复分析基础（复指数函数）

提供工具，并分别指出本章中对应的定义、定理或命题。

第 8 章

四元数分析

注 8.1 (本章定位). 本章在《复数分析》之后，把复分析的核心结构——极限、连续、导数、微分、积分、级数展开、卷积、积分变换与调和分析——系统地推广到四元数代数 $\mathbb{H}$。与复数域 $\mathbb{C}$ 交换的情形不同，$\mathbb{H}$ 的乘法不交换，这导致了一系列本质性的结构差异：

(i) 左导数与右导数必须分别定义，二者一般不相等（定义 8.3）；

(ii) 解析函数（Fueter 正则函数）比复解析函数稀少得多，多项式函数一般不是右 Fueter 正则的（注 8.6）；

(iii) Cauchy–Riemann 方程推广为 Cauchy–Riemann–Fueter 方程组（定理 8.3）；

(iv) 积分定理需要借助四元数微分形式与外微分语言才能严格表述（定理 8.4）；

(v) 卷积运算不再交换，卷积定理需要附加限制条件（定理 8.9）；

(vi) 单位四元数群 $S^3 \cong SU(2)$ 通过共轭作用实现三维旋转，给出 $SU(2) \to SO(3)$ 的二重覆盖（定理 8.18）。

本章为后续《线性代数》中的 $SU(2)$、$SO(3)$、《流形基础与纤维丛》中的李群与纤维丛、《周转圆组与周转球组》中的四元数周转球组、《调和分析》中的非交换调和分析提供统一接口。

本章七主题定位：**平移**——四元数加法与极限的平移不变性；**缩放**——四元数模长的乘性与伸缩；**旋转**——单位四元数共轭作用实现三维旋转；**守恒**——四元数范数与内积在旋转下的不变性；**对称**——共轭反自同构与 S^3 的群结构；**闭合**——S^3 中有限阶元素生成循环子群；**周期**——四元数指数函数的 2π-周期性与单位根群。

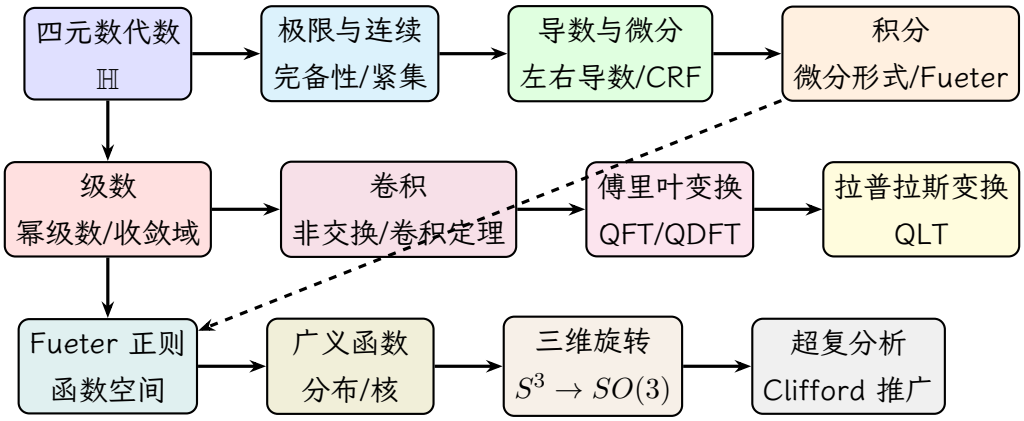


图 8.1：本章结构总览：从四元数代数出发，经极限与连续、导数与微分、积分、级数、卷积、傅里叶变换、拉普拉斯变换、Fueter 正则函数、广义函数、三维旋转，最终汇入超复分析。

8.1 四元数代数回顾

定义 8.1 (四元数代数). **四元数代数** $\mathbb{H}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的四维结合代数，以 $\{1, i, j, k\}$ 为基，乘法由

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

以及由此导出的

$$ij = k, \quad ji = -k, \quad jk = i, \quad kj = -i, \quad ki = j, \quad ik = -j$$

双线性延拓。任意四元数写为

$$q = a + bi + cj + dk, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

称 $a = \mathrm{Re}\, q$ 为**标量部分**，$\mathrm{v} = bi + cj + dk = \mathrm{Vec}\, q$ 为**向量部分**。共轭为 $\bar{q} = a - bi - cj - dk$，模长为 $|q| = \sqrt{q\bar{q}} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$。

性质 8.1 (四元数的基本代数性质). (i) $\mathbb{H}$ 是**可除代数**：每个非零元有乘法逆元 $q^{-1} = \bar{q}/|q|^2$。

(ii) $\mathbb{H}$ **非交换**：$ij \neq ji$，一般 $q_1 q_2 \neq q_2 q_1$。

(iii) **共轭反自同构**：$\overline{pq} = \bar{q}\,\bar{p}$，$\bar{\bar{q}} = q$。

(iv) **模长乘性**：$|pq| = |p|\,|q|$，从而 $|q^{-1}| = |q|^{-1}$。

(v) **内积**：$\langle p, q \rangle = \mathrm{Re}(\bar{p}q)$ 是 $\mathbb{R}^4$ 上的欧氏内积。按《线性代数》章的统一约定，它**对第二个变量线性**（$\langle p, \lambda q \rangle = \lambda \langle p, q \rangle$）、对第一个变量共轭线性（$\langle \lambda p, q \rangle = \bar{\lambda} \langle p, q \rangle$）。

证明. (i) 对 $q \neq 0$，$q\bar{q} = |q|^2 > 0$，故 $q^{-1} = \bar{q}/|q|^2$ 满足 $qq^{-1} = q^{-1}q = 1$。

(ii) 由 $ij = k$，$ji = -k$，二者不等。

(iii) 逐分量验证：$\overline{pq} = \bar{q}\,\bar{p}$。

(iv) $|pq|^2 = pq\overline{pq} = pq\bar{q}\bar{p} = p|q|^2\bar{p} = |p|^2|q|^2$，开方得 $|pq| = |p||q|$。

(v) 直接计算 $\mathrm{Re}(\bar{p}q) = \sum_{i=0}^{3} p_i q_i$，是对称正定双线性形式。 □

例 8.1 (四元数乘法实例). 取 $p = 1 + i$，$q = 1 + j$。则

$$pq = (1+i)(1+j) = 1 + j + i + ij = 1 + i + j + k,$$

而

$$qp = (1+j)(1+i) = 1 + i + j + ji = 1 + i + j - k.$$

故 $pq \neq qp$，差为 $2k$。

注 8.2 (四元数乘积公式的向量形式). 设 $p = a + \mathsf{u}$，$q = b + \mathsf{v}$，其中 $a, b \in \mathbb{R}$，$\mathsf{u}, \mathsf{v} \in \mathrm{Im}\,\mathbb{H} \cong \mathbb{R}^3$。则

$$pq = ab - \mathsf{u}\cdot\mathsf{v} + a\mathsf{v} + b\mathsf{u} + \mathsf{u}\times\mathsf{v}.$$

这一公式将四元数乘法分解为标量部分与向量部分，是后续微分运算的基本工具。

注 8.3 (与复数代数的对比). 复数 $\mathbb{C}$ 是交换域，四元数 $\mathbb{H}$ 是非交换可除代数。这一差异导致：

- 复分析中导数只有一个定义；四元数分析中必须区分左导数与右导数。
- 复解析函数非常丰富；四元数解析函数（Fueter 正则函数）则非常稀少。
- 复数单位圆群 $U(1)$ 交换；四元数单位球面群 $S^3 \cong SU(2)$ 非交换。

8.2 四元数极限与连续

定义 8.2 (四元数极限). 设 $f : \mathbb{H} \supseteq D \to \mathbb{H}$，$q_0 \in \overline{D}$。称 $\lim_{q\to q_0} f(q) = L$，若

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall q \in D,\quad 0 < |q - q_0| < \delta \implies |f(q) - L| < \varepsilon.$$

若 $\lim_{q\to q_0} f(q) = f(q_0)$，则称 f 在 q_0 处**连续**。

命题 8.1 (极限的坐标刻画). 将 $q = q_0 + h$, $h = h_0 + h_1 i + h_2 j + h_3 k$, $f = f_0 + f_1 i + f_2 j + f_3 k$。则

$$\lim_{h\to 0} f(q_0 + h) = L$$

当且仅当四个实分量极限分别成立。

证明. 由 $|h| = \sqrt{h_0^2 + h_1^2 + h_2^2 + h_3^2}$ 与各分量绝对值的不等式

$$|h_\mu| \le |h| \le |h_0| + |h_1| + |h_2| + |h_3|,$$

二者相互控制，故极限等价于逐分量极限。 □

定理 8.1 ($\mathbb{H}$ 的完备性). $\mathbb{H}$ 中每个 Cauchy 序列都收敛。

证明. 设 $\{q_n\}$ 是 Cauchy 序列，$q_n = a_n + b_n i + c_n j + d_n k$。由 $|a_m - a_n| \le |q_m - q_n|$ 知 $\{a_n\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中 Cauchy 序列，由 $\mathbb{R}$ 完备性收敛于 a。同理 $b_n \to b$，$c_n \to c$，$d_n \to d$。令 $q = a + bi + cj + dk$，则 $|q_n - q| \to 0$。 □

定理 8.2 (紧集上连续函数的性质). 设 $K \subseteq \mathbb{H}$ 紧致，$f : K \to \mathbb{H}$ 连续。则：

(i) $f(K)$ 紧致；

(ii) f 在 K 上有界；

(iii) $|f|$ 在 K 上取得最大值与最小值；

(iv) f 在 K 上一致连续。

证明. 由 $\mathbb{H} \cong \mathbb{R}^4$，把 f 视为四个实值连续函数 (f_0, f_1, f_2, f_3)。实数分析中紧集上连续函数的相应性质逐分量应用即得。 □

8.3 四元数导数与微分

8.3.1 左导数与右导数

定义 8.3 (左导数与右导数). 设 $f : \mathbb{H} \supseteq D \to \mathbb{H}$，$q_0 \in D$。

(i) 若极限

$$f'_L(q_0) = \lim_{h \to 0} \big[f(q_0 + h) - f(q_0)\big] h^{-1}$$

存在，则称 f 在 q_0 处**左可导**，$f'_L(q_0)$ 为左导数。

(ii) 若极限

$$f'_R(q_0) = \lim_{h \to 0} h^{-1} \big[f(q_0 + h) - f(q_0)\big]$$

存在，则称 f 在 q_0 处**右可导**，$f'_R(q_0)$ 为右导数。

由于四元数乘法非交换，左右导数一般不相等。

注 8.4 (左右导数的本质区别). 右导数定义中 h^{-1} 左乘，左导数定义中 h^{-1} 右乘。若 $f(q)=aq$（左乘常数），则

$$f(q+h)-f(q)=ah, \qquad [f(q+h)-f(q)]h^{-1}=ahh^{-1}=a,$$

故 $f(q)=aq$ 左可导，左导数为 a。反之，$f(q)=qb$（右乘常数）满足右可导，右导数为 b。这说明**左乘常数是左解析的，右乘常数是右解析的**，二者不能同时成立（除非 b 是实数）。

定义 8.4 (四元数解析函数). 若 f 在开集 $U\subseteq\mathbb{H}$ 上处处右可导，则称 f 在 U 上**右解析**。类似定义左解析。注意：右可导的差商极限定义过于狭窄，Fueter 正则函数采用积分定义（见 §8.9）。

8.3.2 Cauchy–Riemann–Fueter 方程组

定义 8.5 (Fueter 算子). 定义 **Fueter 算子**为

$$\frac{\partial}{\partial \bar{q}} := \frac{\partial}{\partial x_0}+i\frac{\partial}{\partial x_1}+j\frac{\partial}{\partial x_2}+k\frac{\partial}{\partial x_3},$$

其中 $q=x_0+x_1i+x_2j+x_3k$。

定理 8.3 (Cauchy–Riemann–Fueter 方程组). 设 $f=f_0+f_1i+f_2j+f_3k$ 在开集 U 上右 Fueter 正则（即满足 $\partial f/\partial\bar{q}=0$）。则四个分量函数满足

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial f_0}{\partial x_0}-\frac{\partial f_1}{\partial x_1}-\frac{\partial f_2}{\partial x_2}-\frac{\partial f_3}{\partial x_3}=0,\\
&\frac{\partial f_0}{\partial x_1}+\frac{\partial f_1}{\partial x_0}+\frac{\partial f_2}{\partial x_3}-\frac{\partial f_3}{\partial x_2}=0,\\
&\frac{\partial f_0}{\partial x_2}-\frac{\partial f_1}{\partial x_3}+\frac{\partial f_2}{\partial x_0}+\frac{\partial f_3}{\partial x_1}=0,\\
&\frac{\partial f_0}{\partial x_3}+\frac{\partial f_1}{\partial x_2}-\frac{\partial f_2}{\partial x_1}+\frac{\partial f_3}{\partial x_0}=0.
\end{aligned}$$

证明. 由 Fueter 算子 $\partial/\partial\bar{q}=\partial_0+i\partial_1+j\partial_2+k\partial_3$ 作用于 $f=f_0+f_1i+f_2j+f_3k$，逐项展开并利用四元数乘法规则（$ij=k$ 等）比较四个分量即得。 □

注 8.5 (历史注记：Fueter 的贡献). 瑞士数学家 Rudolf Fueter(1880–1950)在 1930 年代首次系统地建立了四元数解析函数理论。他发现，若将复分析中的 Cauchy–Riemann 条件直接推广为差商极限存在，则得到的函数类过于狭窄。因此，他转而推广 Cauchy–Riemann 条件本身，定义了 **Fueter 正则函数**——满足 $\partial f/\partial\bar{q}=0$ 的四元数值函数。这一函数类比差商可导函数丰富得多，且具有与复解析函数类似的积分定理（Fueter 定理）。

例 8.2 (四元数正则函数的实例). (i) 常数函数 $f(q)=c$ 是右 Fueter 正则的。

(ii) 函数 $f(q) = q^{-1}/|q|^2 = \bar{q}/|q|^4$ 是右 Fueter 正则的（在 $q \neq 0$ 处）。这是最重要的基本例子，称为 **Fueter 核**。注意单独的 $q^{-1} = \bar{q}/|q|^2$ 并不右 Fueter 正则（其 $\partial/\partial\bar{q}$ 的实部为 $2/|q|^2 \neq 0$），正则的是 q^{-1} 再乘上标量因子 $|q|^{-2}$。

(iii) 更一般地，$f(q) = (q-a)^{-1}/|q-a|^2$ 在 $q \neq a$ 处是右 Fueter 正则的。

(iv) 多项式 $f(q) = \sum_{n=0}^{N} q^n a_n$（系数在右）是 slice 正则的，但一般不是右 Fueter 正则的（见 §8.5.1）。

注 8.6 (多项式函数一般不是右 Fueter 正则的). 四元数多项式 $\sum_{n=0}^{N} a_n q^n$（系数在左）一般不是右 Fueter 正则的。例如 $f(q) = q^2$，计算得 $\partial(q^2)/\partial\bar{q} \neq 0$（除非 q 的向量部分为零）。系数在右的多项式 $\sum_{n=0}^{N} q^n a_n$ 也不是右 Fueter 正则的：单项 $q^n a_n$（$n \geq 1$）的 Fueter 导数满足 $\partial(qa)/\partial\bar{q} = a + iai + jaj + kak = -2a \neq 0$。这一类多项式属于 slice 正则函数类，两个函数类的分工见 §8.5.1。

8.4 四元数积分

8.4.1 四元数微分形式

定义 8.6 (四元数值微分形式). 设 $U \subseteq \mathbb{H}$ 为开集。一个**四元数值 k-形式**是

$$\omega = \sum_{|I|=k} \omega_I(q)\, dq_I,$$

其中 $\omega_I : U \to \mathbb{H}$ 是四元数值函数，$dq_I = dq_{i_1} \wedge \cdots \wedge dq_{i_k}$，$dq_\mu$ 与坐标 x_μ 对应（$q = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 k$）。

定义 8.7 (外微分). **外微分** d 定义为

$$d\omega = \sum_{|I|=k} \sum_{\mu=0}^{3} \frac{\partial \omega_I}{\partial x_\mu}\, dq_\mu \wedge dq_I.$$

8.4.2 Fueter 积分定理

定理 8.4 (Fueter 形式的 Cauchy 积分定理). 设 f 在单连通区域 $\Omega \subseteq \mathbb{H}$ 上右 Fueter 正则（即 $\partial f/\partial\bar{q} = 0$），$\gamma$ 是 Ω 内的闭合三维曲面。则

$$\oint_\gamma Dq\, f(q) = 0,$$

其中 Dq 是四元数形式的面积元

$$Dq := dq_1 \wedge dq_2 \wedge dq_3 - i\, dq_0 \wedge dq_2 \wedge dq_3 + j\, dq_0 \wedge dq_1 \wedge dq_3 - k\, dq_0 \wedge dq_1 \wedge dq_2.$$

证明. 使用四元数版本的 Stokes–Cartan 定理：对 3-形式 $F = Dq\, f(q)$，有 $\oint_{\partial C} F = \int_C dF$。直接计算 dF 得

$$dF = Dq \wedge \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{q}} \right) dq_0 \wedge dq_1 \wedge dq_2 \wedge dq_3.$$

右 Fueter 正则条件 $\partial f / \partial \bar{q} = 0$ 给出 $dF = 0$，故 $\oint_{\partial C} F = 0$。 □

推论 8.1 (Fueter 积分公式). 设 f 在包含 $\overline{B(q_0, r)}$ 的区域上右 Fueter 正则。则

$$f(q_0) = \frac{1}{2\pi^2} \oint_{\partial B(q_0, r)} \frac{(q - q_0)^{-1}}{|q - q_0|^2}\, Dq\, f(q).$$

证明. 考虑函数 $G(q, q_0) = (q - q_0)^{-1} / |q - q_0|^2$，它在 $q \neq q_0$ 处右 Fueter 正则。对 Gf 应用 Fueter 积分定理，令 $r \to 0$ 提取 $f(q_0)$。 □

注 8.7 (与复分析 Cauchy 积分公式的对比). 复分析中的 Cauchy 积分公式为 $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0}\, dz$。四元数版本的积分公式涉及四元数核 $(q - q_0)^{-1} / |q - q_0|^2$ 和 3-形式面积元 Dq，积分区域是三维闭合曲面而非一维闭合曲线。这一差异源于四元数分析的四维特性。

8.5 四元数级数

8.5.1 Slice 正则与 Fueter 正则的分工

注 8.8 (两个函数类的分工). 四元数分析中有两个互不等价的「正则」概念，本章的叙述需要在它们之间分工。**Slice 正则函数**：设 f 定义在开集 $U \subseteq \mathbb{H}$ 上。对每个纯虚单位四元数 I（$I^2 = -1$），记 $\mathbb{C}_I = \{x_0 + x_I I : x_0, x_I \in \mathbb{R}\}$ 为相应的复 slice。若 f 的限定 $f|_{\mathbb{C}_I \cap U}$ 对每个 I 都全纯，即写 $f = f_0 + I f_I$ 时在该 slice 上成立

$$\frac{\partial f_0}{\partial x_0} = \frac{\partial f_I}{\partial x_I}, \qquad \frac{\partial f_0}{\partial x_I} = -\frac{\partial f_I}{\partial x_0},$$

则称 f 为 slice 正则的。这一函数类对幂级数与局部展开封闭：$\sum_{n=0}^{\infty} q^n a_n$ 与 $(q - q_0)^n$ 型展开都是 slice 正则的典型对象（见定义 8.8 与定理 8.15）。**Fueter 正则函数**：由 Fueter 算子方程 $\partial f / \partial \bar{q} = 0$ 定义（定义 8.13），其原型是核 $\bar{q}/|q|^4 = q^{-1}/|q|^2$。本章的积分定理、Cauchy 积分公式与广义函数论均建立在 Fueter 正则类上。**二者的关系**：对单项 $q^n a_n$（$n \geq 1$），$\partial(q^n a_n)/\partial \bar{q} = -2a_n \neq 0$，故 Fueter 正则的幂级数不能写成 $\sum q^n a_n$ 的形式，须改用 Fueter 多项式基（即由 q 与 $\bar{q}$ 经对称化生成、并满足 $\partial P_n / \partial \bar{q} = 0$ 的齐次多项式族）；本章不展开该基的构造。两个类之所以不能互换：slice 正则类刻画的是幂级数与局部展开（零点孤立性按 slice 成立），Fueter 正则类刻画的是偏微分方程意义下的积分论，二者在实轴之外的交集很小（例如 $\bar{q}/|q|^4$ 这类核及其标量倍）。

8.5.2 四元数幂级数

定义 8.8 (四元数幂级数). 形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n a_n \qquad \text{或} \qquad \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n, \qquad a_n \in \mathbb{H}$$

的级数称为**四元数幂级数**。系数在右的级数 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n a_n$ 是 slice 正则的，但**不是**右 Fueter 正则的（见 §8.5.1）；Fueter 正则的幂级数须改用 Fueter 多项式基。

定理 8.5 (四元数幂级数的收敛性). 设 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n a_n$ 为四元数幂级数。则存在 $R \in [0, \infty]$ 称为**收敛半径**，使得：

(i) 在 $|q| < R$ 内绝对收敛；

(ii) 在 $|q| > R$ 外发散；

(iii) 在 $|q| \le \rho < R$ 上一致收敛；

(iv) 和函数在 $|q| < R$ 内 slice 正则，且可逐项求导（见 §8.5.1）。

收敛半径 R 由系数决定，满足 $1/R = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}$。

证明. (i)(ii)(iii) 与实数幂级数相同，由模长控制。(iv) 逐项求导的合法性由一致收敛保证；每一项 $q^n a_n$ 是 slice 正则的（在 slice $\mathbb{C}_I$ 上它就是复幂级数 $z^n a_n$），逐项求导保持 slice 正则性，故和函数 slice 正则。幂级数不因此成为右 Fueter 正则：$\partial(q^n a_n)/\partial \bar{q} = -2a_n \neq 0$ $(n \ge 1)$。 □

定理 8.6 (Abel 极限定理——四元数版本). 设 $a = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 是四元数级数且收敛，$G_a(q) = \sum_{n=0}^{\infty} q^n a_n$ 是其幂级数。则当 $q \to 1$ 且 $|1-q|/(1-|q|)$ 有界时，$G_a(q) \to G_a(1)$。

证明. 证明框架遵循 Ahlfors 的经典方法。设 $\varepsilon > 0$，令 $a = 0$（通过调整常数项）。考虑部分和 $\sigma_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$，利用分部求和：

$$\sigma_n(q) = (1-q)(\sigma_0 + q\sigma_1 + \cdots + q^{n-1}\sigma_{n-1}) + q^n \sigma_n.$$

由于 a 收敛，$q^n \sigma_n \to 0$。故

$$G_a(q) = (1-q)\sum_{n=0}^{\infty} q^n \sigma_n.$$

由 $|1-q|/(1-|q|)$ 有界，设 $|1-q| \le M(1-|q|)$。因 $\sigma_n \to 0$，对充分大的 N，$|\sigma_n| < \varepsilon$ $(n \ge N)$。于是

$$\left| \sum_{n=N}^{\infty} q^n \sigma_n \right| < \varepsilon \sum_{n=N}^{\infty} |q|^n = \frac{\varepsilon |q|^N}{1-|q|} < \frac{\varepsilon}{1-|q|}.$$

由此可得 $|G_a(q)| < \varepsilon M$，即 $G_a(q) \to 0 = G_a(1)$。 □

定理 8.7 (指数函数、正弦与余弦的幂级数)**.** 四元数指数函数、正弦与余弦由以下幂级数定义：

$$e^p = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{p^l}{l!}, \qquad \sin p = \sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l \frac{p^{2l+1}}{(2l+1)!}, \qquad \cos p = \sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l \frac{p^{2l}}{(2l)!}.$$

这三个级数的收敛半径均为 $R = \infty$，即收敛集合为全体四元数。且满足

$$(e^p)' = e^p, \qquad (\sin p)' = \cos p, \qquad (\cos p)' = -\sin p.$$

证明. 收敛半径：对 $\sin p$ 的级数应用比值判别法，

$$L = \lim_{l\to\infty} \frac{|p^{2(l+1)+1}|/[2(l+1)+1]!}{|p^{2l+1}|/(2l+1)!} = \lim_{l\to\infty} \frac{|p|^2}{(2l+2)(2l+3)} = 0 < 1,$$

故 $R = 1/L = \infty$。$\cos p$ 与 e^p 同理。

逐项求导：由一致收敛性可逐项求导。

$$(e^p)' = \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{p^l}{l!}\right)' = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^{k-1}}{(k-1)!} = e^p,$$

$$(\sin p)' = \sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l \frac{p^{2l}}{(2l)!} = \cos p, \qquad (\cos p)' = -\sin p.$$

这些与复分析中的结果完全平行。 □

例 8.3 (四元数指数函数的计算)**.** 取 $p = \pi i/2$。由四元数欧拉公式（命题 9.11），$e^{\pi i/2} = \cos(\pi/2) + i\sin(\pi/2) = i$。更一般地，对纯虚四元数 $\mathsf{u}\theta$（u 为单位纯虚四元数），$e^{\mathsf{u}\theta} = \cos\theta + \mathsf{u}\sin\theta$。

8.6 四元数卷积

定义 8.9 (四元数卷积)**.** 设 $x, y : \mathbb{R} \to \mathbb{H}$ 为四元数值信号。其**卷积**定义为

$$(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u)y(t-u)\,du.$$

定理 8.8 (四元数卷积的非交换性)**.** 一般地，$x * y \neq y * x$。四元数卷积不再交换。

证明. 取 $x(t) = \delta(t)i$，$y(t) = \delta(t)j$。则 $(x*y)(t) = ij = k$，而 $(y*x)(t) = ji = -k$，二者不等。 □

定理 8.9 (四元数卷积定理)**.** 设 $x : \mathbb{R} \to \mathbb{H}$ 为一般四元数值信号，$y : \mathbb{R} \to \mathbb{C}_\mu$ 取值于与傅里叶原子 $e^{-\mu 2\pi vt}$ 相同的复子域。则

$$x * y(t) \overset{\text{QFT}}{\longleftrightarrow} X(v)Y(v).$$

即：当其中一个信号限制在特定的复子域时，卷积的 QFT 等于 QFT 的乘积。

证明. 将 y 限制在复子域 $\mathbb{C}_\mu$ 后，y 与傅里叶原子 $e^{-\mu 2\pi vt}$ 可交换。直接计算 QFT:

$$\widehat{x * y}(v) = \int \left(\int x(u) y(t-u) du \right) e^{-\mu 2\pi vt} dt.$$

换元 $t = u + s$ 并利用 y 与 $e^{-\mu 2\pi vs}$ 可交换，得

$$\widehat{x * y}(v) = \int x(u) e^{-\mu 2\pi vu} du \cdot \int y(s) e^{-\mu 2\pi vs} ds = X(v) Y(v).$$

若 y 不在同一复子域中，则因非交换性卷积定理不成立。 □

注 8.9 (卷积定理的限制条件). 四元数卷积定理的条件 $y : \mathbb{R} \to \mathbb{C}_\mu$ 不应被视为过于严格。事实上，该条件涵盖了时域或频域中的通常平滑操作（滤波）。涉及几何操作（旋转）的滤波关系无法简单地用卷积表示，将在后续章节中讨论。

命题 8.2 (四元数卷积的基本性质). 四元数卷积满足:

(i) **双线性性**: $(\alpha x_1 + \beta x_2) * y = \alpha(x_1 * y) + \beta(x_2 * y)$;

(ii) **结合律**: $(x * y) * z = x * (y * z)$;

(iii) **非交换性**: 一般 $x * y \neq y * x$。

证明. (i) 由积分的线性性。

(ii) 由 Fubini 定理交换积分次序。

(iii) 由定理 8.8。 □

8.7 四元数傅里叶变换

定义 8.10 (四元数傅里叶变换). 对 $x \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{H}) \cap L^2(\mathbb{R}; \mathbb{H})$，定义**四元数傅里叶变换**（QFT）为

$$X(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi vt} \, dt.$$

逆变换为

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(v) e^{j2\pi vt} \, dv.$$

这里 j 是一个固定的虚单位，由对称性选择确定。

注 8.10 (多种类型的 QFT). 由于四元数乘法非交换，QFT 有多种定义方式：左 QFT（指数因子左乘）、右 QFT（指数因子右乘）、双边 QFT（两个指数因子分列两侧）。不同定义具有不同的性质。

命题 8.3 (QFT 与复傅里叶变换的关系). 将信号写为 $x(t) = u(t) + iv(t)$，其中 u, v 取值于 $\mathbb{C}_j$。则

$$X(v) = U(v) + iV(v),$$

其中 $U(v)$ 和 $V(v)$ 分别是 $u(t)$ 和 $v(t)$ 的标准复傅里叶变换。

证明. 直接代入定义:

$$X(v) = \int (u(t) + iv(t))e^{-j2\pi vt}dt = \int u(t)e^{-j2\pi vt}dt + i\int v(t)e^{-j2\pi vt}dt.$$

由于 u, v 取值于 $\mathbb{C}_j$，与 $e^{-j2\pi vt}$ 可交换，故积分即标准复傅里叶变换。 □

定理 8.10 (QFT 的微分性质).

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \overset{\text{QFT}}{\longleftrightarrow} X(v)(\mu 2\pi v)^n,$$

$$x(t)(-\mu 2\pi t)^n \overset{\text{QFT}}{\longleftrightarrow} \frac{d^n X(v)}{dv^n}.$$

证明. 由分部积分与 QFT 定义直接得到。 □

定理 8.11 (四元数帕塞瓦尔-Plancherel 恒等式). 对 $x, y \in L^2(\mathbb{R}; \mathbb{H})$,

$$\langle x, y\rangle_{L^2} = \int x(t)\overline{y(t)}\,dt = \int X(v)\overline{Y(v)}\,dv.$$

特别地，$\|x\|_{L^2}^2 = \|X\|_{L^2}^2$。

证明. 由 $L^2(\mathbb{R}; \mathbb{H})$ 是左 Hilbert 空间，内积 $\langle x, y\rangle = \int x(t)\overline{y(t)}dt$。QFT 是左 Hilbert 空间上的等距同构，故保内积。 □

定义 8.11 (离散四元数傅里叶变换). 对长度 N 的四元数序列 $\{x[n]\}_{n=0}^{N-1}$，定义**离散四元数傅里叶变换**（QDFT）为

$$X[m] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi nm/N}, \qquad m = 0, 1, \cdots, N-1.$$

逆变换为 $x[n] = \frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N-1} X[m]e^{j2\pi nm/N}$。

8.8 四元数拉普拉斯变换

定义 8.12 (四元数拉普拉斯变换). 设 $f(t)$ 是定义在 $t \geq 0$ 上的四元数值函数。**四元数拉普拉斯变换**（QLT）为

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\,dt,$$

其中 s 为四元数变量。根据指数因子在左或在右，QLT 有两种不同的定义方式。

定理 8.12 (QLT 的微分性质). QLT 的微分性质为

$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = s\mathcal{L}\{f\}(s) - f(0),$$

但其具体形式依赖于 QLT 的定义方式（左或右），且与经典拉普拉斯变换有显著差异。

证明. 设 $\mathcal{L}\{f\}(s)=\int_0^\infty e^{-st}f(t)dt$。分部积分：

$$\mathcal{L}\{f'\}(s)=\int_0^\infty e^{-st}f'(t)dt=[e^{-st}f(t)]_0^\infty+s\int_0^\infty e^{-st}f(t)dt.$$

若 f 满足适当增长条件，边界项为 $-f(0)$，故 $\mathcal{L}\{f'\}(s)=s\mathcal{L}\{f\}(s)-f(0)$。但需注意 s 与 f 的非交换性在具体计算中可能导致修正项。 □

定理 8.13 (QLT 的卷积性质). QLT 的卷积性质为

$$\mathcal{L}\{f*g\}(s)=\mathcal{L}\{f\}(s)\cdot\mathcal{L}\{g\}(s),$$

其中卷积定义为 $(f*g)(t)=\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$。但该性质需要对 g 施加限制条件（类似于 QFT 卷积定理中的复子域条件）。

证明. 直接计算：

$$\mathcal{L}\{f*g\}(s)=\int_0^\infty e^{-st}\left(\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau\right)dt.$$

交换积分次序并换元 $u=t-\tau$，得

$$=\int_0^\infty\int_0^\infty e^{-s(\tau+u)}f(\tau)g(u)d\tau du.$$

若 g 与 e^{-su} 可交换，则 $=\mathcal{L}\{f\}(s)\cdot\mathcal{L}\{g\}(s)$。否则因非交换性需要修正。 □

8.9 Fueter 正则函数

定义 8.13 (Fueter 正则函数). 设 $U\subseteq\mathbb{H}$ 为开集。函数 $f:U\to\mathbb{H}$ 称为**右 Fueter 正则**，若

$$\frac{\partial f}{\partial\bar{q}}=0.$$

称为**左 Fueter 正则**，若

$$f\frac{\partial}{\partial\bar{q}}=0.$$

定理 8.14 (Fueter 定理). 设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是复解析函数。则

$$F(q)=f(q_0)+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k!}\left(\frac{\partial^k f}{\partial z^k}(q_0)\right)q^k$$

（适当调整变量）生成一个右 Fueter 正则函数。

证明. 这是 Fueter 生成定理的标准形式。将复解析函数 f 的泰勒展开中的复变量替换为四元数变量，适当处理非交换性，即得 Fueter 正则函数。需要强调：该幂级数本身是 slice 正则的而非 Fueter 正则的（见定义 8.8）；Fueter 生成定理的正确内容是先对 f 作轴向对称延拓，再作用四维 Laplace 算子 $\Delta=\partial_{x_0}^2+\partial_{x_1}^2+\partial_{x_2}^2+\partial_{x_3}^2$，所得函数右 Fueter 正则。本节沿用定理名称，但如上所述，级数读作 slice 正则对象。 □

定理 8.15 (slice 正则函数的局部展开). 设 f 在 q_0 的邻域内 slice 正则。则 f 在 q_0 附近可展开为

$$f(q)=\sum_{n=0}^{\infty}(q-q_0)^n a_n, \qquad a_n\in\mathbb{H}.$$

证明. 这是 slice 正则函数的局部展开定理。其证明使用 Fueter 积分公式和几何级数展开，类似于复分析中 Taylor 展开的证明。**Fueter 正则函数一般没有以 $(q-q_0)^n$ 为基的局部展开**：$(q-q_0)^n$（$n\geq 1$）本身就不右 Fueter 正则（见 §8.5.1）。两类在局部展开上的公共部分因此很小：Fueter 多项式是齐次的（P_n 为 n 次），故在零点展开中只有常数项同时属于两类。 □

推论 8.2 (slice 正则函数的零点孤立性). 若 slice 正则函数 f 在连通开集 U 上不恒为零，则其零点集在 U 中没有聚点。

证明. 由局部展开定理 8.15，若零点有聚点，则所有系数 $a_n=0$，从而 $f\equiv 0$，矛盾。 □

8.10 四元数广义函数

定义 8.14 (四元数广义函数). 设 $\mathcal{S}(\mathbb{H})$ 为四元数值 Schwartz 空间。**四元数广义函数**是 $\mathcal{S}(\mathbb{H})$ 上的连续线性泛函。特别地，**Fueter 核广义函数**由

$$\left\langle \frac{\bar q}{|q|^4},\phi\right\rangle=\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{|q|>\varepsilon}\frac{\bar q}{|q|^4}\,\phi(q)\,dq$$

定义，即核 $\bar q/|q|^4=q^{-1}/|q|^2$ 的主值分布。这里取 $\bar q/|q|^4$ 而非 $1/q$：后者并非 Fueter 正则（见 §8.5.1），而 $\bar q/|q|^4$ 正是 8.1 所用的 Fueter 核。

定理 8.16 (Fueter 核广义函数的偏导数). 四元数分析中 Fueter 核引出的广义函数满足

$$\frac{\partial}{\partial \bar q}\left(q^{-1}|q|^{-2}\right)=\frac{\partial}{\partial \bar q}\left(\frac{\bar q}{|q|^4}\right)=2\pi^2\delta(q),$$

其中 $\delta(q)$ 是四元数 Dirac 广义函数。

证明. 这是四元数分析中广义函数理论的标准结果，其原型正是 $\mathbb{R}^4$ 中 $|q|^{-2}$ 的基本解。证明涉及对 Fueter 核 $\bar q/|q|^4=q^{-1}|q|^{-2}$ 在广义函数意义下的求导，以及四元数版本的分布论。注意齐次性核对：核 $\bar q/|q|^4$ 在伸缩 $q\mapsto \lambda q$ 下为 -3 次齐次，作用一次 Fueter 算子后为 -4 次齐次，与 $\mathbb{R}^4$ 中 $\delta(q)$ 的齐次次数一致（在 $q=\lambda q'$ 下 $\delta(\lambda q')=\lambda^{-4}\delta(q')$，方程两边同为 λ^{-4}）；若改用 $1/q$，求导后为 -2 次齐次，与 δ 不相容，故核必须带因子 $|q|^{-2}$。 □

8.11 四元数共轭作用与三维旋转

定理 8.17 (单位四元数群). 单位四元数集合 $S^3 = \{q \in \mathbb{H} : |q| = 1\}$ 在四元数乘法下构成非交换李群，同构于 $SU(2)$。

证明. **封闭性**：若 $|p| = |q| = 1$，则 $|pq| = |p||q| = 1$。单位元为 1。逆元为 $\bar{q}$，且 $|\bar{q}| = 1$。结合律继承自 $\mathbb{H}$。同构 $S^3 \cong SU(2)$ 由

$$a + bi + cj + dk \longmapsto \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix}$$

给出。 □

定理 8.18 (四元数共轭作用与三维旋转). 对单位四元数 $q \in S^3$ 与纯虚四元数 $v \in \operatorname{Im}\mathbb{H} \cong \mathbb{R}^3$，映射 $\rho_q(v) = qvq^{-1}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的旋转。映射 $\Pi : S^3 \to SO(3)$，$q \mapsto \rho_q$ 是二重覆盖，$\ker \Pi = \{\pm 1\}$。

证明. **纯虚性保持**：$\overline{qvq^{-1}} = \bar{q}^{-1}\bar{v}\bar{q} = q(-v)q^{-1} = -qvq^{-1}$。

模长保持：$|\rho_q(v)| = |q||v||q^{-1}| = |v|$。

Rodrigues 公式：写 $q = \cos(\theta/2) + \mathsf{u}\sin(\theta/2)$，$\mathsf{u}$ 为单位纯虚四元数。将 v 分解为 $v = v_{\parallel} + v_{\perp}$，直接计算得

$$qvq^{-1} = v_{\parallel} + \cos\theta\, v_{\perp} + \sin\theta\, (\mathsf{u} \times v_{\perp}),$$

这正是绕轴 u 旋转角 θ 的 Rodrigues 公式。

二重覆盖：$\rho_q = \rho_{-q}$，且任一旋转由 Rodrigues 公式唯一对应一对 $\pm q$，故 Π 是二重覆盖。 □

推论 8.3 (三维旋转的周期结构). 设 $q = e^{\mathsf{u}\theta}$。则 ρ_q 是绕轴 u 旋转角 2θ 的旋转。

(i) 当 $\theta = \pi$ 时，$q = -1$，$\rho_q = \mathrm{id}$（绕轴旋转 2π）。

(ii) 若 $\theta = \pi p/q$（p/q 既约），则 q 是 $2q$ 次单位根，ρ_q 生成 $SO(3)$ 中的 q 阶循环子群。

证明. 由定理 8.18 的 Rodrigues 公式，ρ_q 对应的旋转角为 2θ。(i) $\theta = \pi$ 时旋转角 2π，旋转为恒等。(ii) $q = e^{\mathsf{u}\pi p/q}$ 的阶为 $2q/\gcd(2q, p)$，对应旋转的阶为 $q/\gcd(q, p) = q$。 □

8.12 超复分析展望

注 8.11 (Clifford 分析). 四元数分析是超复分析（hypercomplex analysis）的第一个实例。更一般地，Clifford 代数 $\mathrm{Cl}_{0,n}(\mathbb{R})$ 上的分析称为 Clifford 分析。四元数分析对应于 $\mathrm{Cl}_{0,2}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{H}$ 的情形。

注 8.12 (Slice 正则函数). 除了 Fueter 正则函数外，另一类重要的四元数解析函数是 **slice 正则函数**（slice regular functions），由 Gentili 和 Stoppato 在 2006 年引入。Slice 正则函数在 slice 拓扑下具有更好的收敛性质。

注 8.13 (与后续章节的接口).

(i) **与《线性代数》**: $S^3 \cong SU(2)$ 与 $SU(2) \to SO(3)$ 二重覆盖为矩阵群理论提供实例。

(ii) **与《流形基础与纤维丛》**: $S^3 \to SO(3)$ 是主纤维丛的典型例子。

(iii) **与《周转圆组与周转球组》**: 四元数周转球组 $\beta_{a,\mathrm{u},\theta}(t) = ae^{\mathrm{u}\theta t}$ 是本章指数函数的直接应用。

(iv) **与《调和分析》**: 四元数傅里叶变换是群上调和分析的特例。

(v) **与《概率论与分布》**: 四元数广义函数与四元数概率分布可进一步结合。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	四元数加法与极限的平移不变性（定义 8.2）；QFT 的平移性质；卷积的平移不变性
缩放	四元数模长的乘性 $\lvert pq\rvert = \lvert p\rvert\lvert q\rvert$（性质 8.1）；指数映射 $e^{\mathrm{u}\theta}$ 中的角度缩放；QLT 中的 s 缩放
旋转	单位四元数共轭作用实现三维旋转（定理 8.18）；Rodrigues 公式与旋转角 2θ（推论 8.3）；QFT 中的旋转因子
守恒	四元数范数与内积在旋转下的不变性；QFT 的帕塞瓦尔-Plancherel 恒等式（定理 8.11）
对称	共轭反自同构 $\overline{pq} = \bar{q}\bar{p}$（性质 8.1）；$S^3$ 的群结构与二重覆盖（定理 8.17）；QFT 的共轭对称性
闭合	S^3 中有限阶元素生成循环子群（推论 8.3）；单位根 $e^{2\pi ip/q}$ 的闭合性
周期	四元数指数函数的 2π-周期性（命题 9.11）；有限阶旋转的周期 q（推论 8.3）；QDFT 的周期性

本章思考题

题 1 证明性质 8.1 中的五条基本代数性质。

题 2 验证例 8.1 中 pq 与 qp 的差为 $2k$。

题 3 证明命题 8.1 的坐标刻画。

题 4 证明定理 8.1 中 $\mathbb{H}$ 的完备性。

题 5 写出四元数线性函数 $f(q)=aq+b$ 的右导数与左导数。说明 $f(q)=aq$ 是左解析的，$f(q)=qb$ 是右解析的。

题 6 证明命题 9.11 的四元数欧拉公式。

题 7 证明定理 8.7 中三个级数的收敛半径均为 $R=\infty$。

题 8 证明定理 8.6 的 Abel 极限定理。

题 9 证明定理 8.9 中卷积定理的限制条件 $y:\mathbb{R}\to\mathbb{C}_\mu$ 不可省略。

题 10 证明定理 8.11 的四元数帕塞瓦尔-Plancherel 恒等式。

题 11 说明四元数分析中左右导数的差异，并举例说明一个函数右可导但左不可导。

题 12 验证例 8.2 中 $f(q)=q^{-1}/|q|^2=\bar{q}/|q|^4$ 是右 Fueter 正则的，并说明单独的 q^{-1} 为何不是（提示：直接计算 $\partial(q^{-1})/\partial\bar{q}$，其标量部分为 $2/|q|^2$）。

题 13 证明定理 8.4 的 Fueter 积分定理。提示：使用四元数版本 Stokes–Cartan 定理和 $\partial f/\partial\bar{q}=0$ 的条件。

题 14 证明定理 8.14 的 Fueter 生成定理：先写出复解析函数 f 的轴向对称延拓，再验证 $\Delta(\tilde{f})$ 右 Fueter 正则；同时说明为何直接把 z 换成 q 得到的幂级数只能是 slice 正则的。

题 15 证明定理 8.16 中 Fueter 核广义函数的偏导数公式，并用齐次性说明为何核中必须出现因子 $|q|^{-2}$。

题 16 证明推论 8.3 中三维旋转的周期结构。

第 9 章

微分方程与解析

注 9.1 (本章定位). 本章将"函数与极限"章建立的分析工具与"级数与卷积"章建立的级数/卷积框架，系统地应用于四类分析对象：**微分方程**（方向场的积分曲线）、**复分析**（复平面上的解析函数）、**复解析**（全纯性、幂级数展开、留数）与**四元数分析与解析**（非交换空间中的指数映射与旋转表示）。核心主题是：微分方程是方向场的积分曲线；积分方程是趋势核的卷积方程；守恒律与首次积分是周期轨道存在的约束条件；Floquet 理论是平移周期在微分方程中的直接实现；复分析与复解析把方向-趋势对偶在复平面中重建；四元数解析则把这一对偶提升到非交换代数，通过指数映射与共轭作用实现三维旋转。

本章最后引入梯度、散度、旋度三个基本微分算子，并建立三者之间的代数恒等式；三者的前提、适用范围与边界条件统一在「矢量分析」章中给出（Section 15.2）。

关于幂级数与洛朗级数：泰勒级数、洛朗级数、Cauchy–Hadamard 收敛半径公式等一般级数理论已在第 6 章「级数与卷积」中系统建立（Definitions 6.3 and 6.4 and Theorems 6.4 and 6.6）。本章不复述这些一般理论，只在复分析语境下使用其结论，并聚焦于复分析特有的内容——解析函数的局部展开、零点孤立性、孤立奇点分类与留数定理。

本章七主题导引：平移——周期系数微分方程与 Floquet 理论（§9.2）、复指数函数的 $2\pi i$-周期（命题 9.9）；缩放——耗散系统与体积收缩（§9.9）、复数的模长伸缩；旋转——哈密顿系统与环量（§9.9）、复变函数的旋转周期、四元数旋转的共轭作用（§9.8）；守恒——首次积分（§9.1.4）、诺特型对应（命题 9.4）、Liouville 公式（命题 9.2）、复解析的刚性（§9.5）；对称——三种算子系统的分类（定理 9.15）、复共轭对称、四元数共轭对称；闭合——极限环与 Poincaré-Bendixson 定理（§9.1.3）、柯西积分定理的闭合环路（§9.6）；周期——Floquet 乘子（§9.2）、复指数的虚周期、四元数指数的 2π-周期。

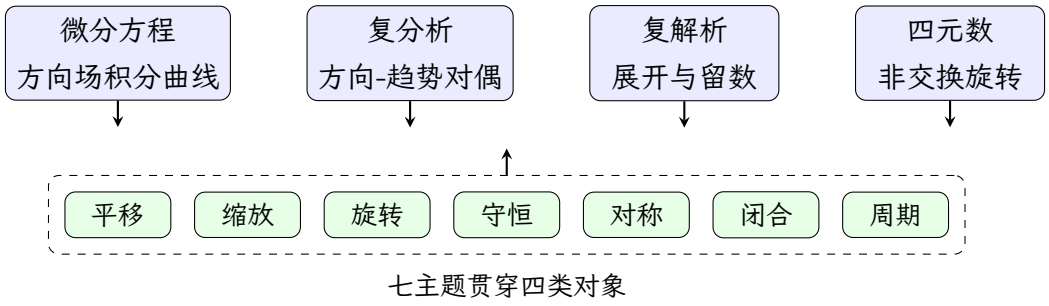


图 9.1：本章结构总览：四类分析对象与七主题的对应关系。

9.1 常微分方程：方向场的积分曲线

9.1.1 基本定义与存在唯一性

定义 9.1 (常微分方程)**.** 设 $y:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^n$ 为未知向量值函数。一个 n **维一阶常微分方程组**为

$$\frac{dy}{dt}=\mathsf{F}(t,y),$$

其中 $\mathsf{F}:\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是给定的向量场。若 F 不显含 t，则称该方程为**自治**的。若 $\mathsf{F}(t+T,y)=\mathsf{F}(t,y)$，则称为**周期驱动系统**。

解的定义：函数 $y:I\to\mathbb{R}^n$（I 为区间）称为方程在 I 上的**解**，若 y 在 I 上可微且对每个 $t\in I$ 有 $y'(t)=\mathsf{F}(t,y(t))$。

定义 9.2 (初值问题)**.** 给定 $(t_0,y_0)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$，**初值问题**（IVP）为

$$\frac{dy}{dt}=\mathsf{F}(t,y),\qquad y(t_0)=y_0.$$

y_0 称为**初值**或**初始条件**。

定义 9.3 (Lipschitz 条件)**.** 设 $\mathsf{F}:D\subseteq\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$。称 F 在 D 上关于 y 满足 **Lipschitz 条件**（Lipschitz 常数为 $L>0$），若对任意 $(t,y_1),(t,y_2)\in D$，

$$\|\mathsf{F}(t,y_1)-\mathsf{F}(t,y_2)\|\le L\|y_1-y_2\|.$$

引理 9.1 (Gronwall 不等式)**.** 设 $\varphi:[t_0,t_0+\alpha]\to[0,\infty)$ 连续，满足

$$\varphi(t)\le\varphi_0+\int_{t_0}^{t}\beta\varphi(s)\,ds,\qquad t\in[t_0,t_0+\alpha],$$

其中 $\varphi_0\ge0$，$\beta\ge0$ 为常数。则

$$\varphi(t)\le\varphi_0\,e^{\beta(t-t_0)},\qquad t\in[t_0,t_0+\alpha].$$

对称地，若 $\varphi(t)\le\varphi_0+\int_t^{t_0}\beta\varphi(s)\,ds$（$t\le t_0$），则 $\varphi(t)\le\varphi_0 e^{\beta(t_0-t)}$。

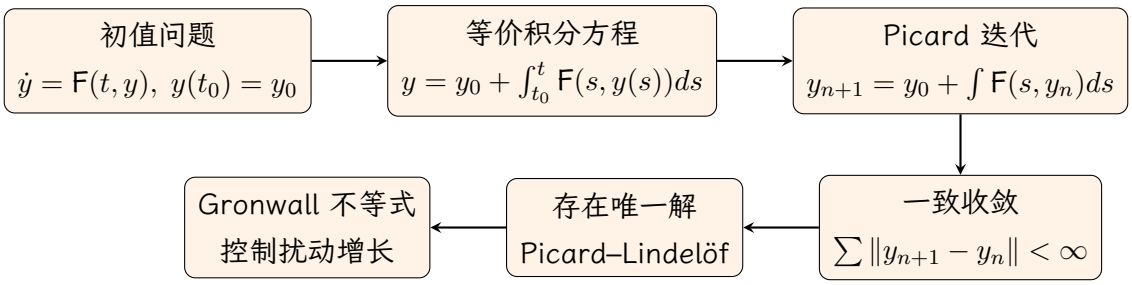


图 9.2: Picard–Lindelöf 存在唯一性证明路线图：初值问题转化为积分方程，经 Picard 迭代与一致收敛得到解，最后用 Gronwall 不等式证明唯一性。

证明. 定义 $\Phi(t) = \varphi_0 + \int_{t_0}^{t} \beta\varphi(s)\,ds$。则 Φ 连续可导，$\Phi' = \beta\varphi \le \beta\Phi$，且 $\Phi(t_0) = \varphi_0$。令 $\Psi(t) = \Phi(t)e^{-\beta(t-t_0)}$，则 $\Psi'(t) = (\Phi'(t) - \beta\Phi(t))e^{-\beta(t-t_0)} \le 0$，故 $\Psi(t) \le \Psi(t_0) = \varphi_0$，即 $\Phi(t) \le \varphi_0 e^{\beta(t-t_0)}$。由 $\varphi(t) \le \Phi(t)$ 即得。左向情形由 $t \mapsto -t$ 换元后同理。 □

定理 9.1 (Picard-Lindelöf 存在唯一性定理). 设 $\mathsf{F}(t,y)$ 在区域 $D = \{(t,y) : |t-t_0| \le a, \|y-y_0\| \le b\}$ 上连续，且对 y 满足 Lipschitz 条件（Definition 9.3，Lipschitz 常数为 L）。则初值问题 $\frac{dy}{dt} = \mathsf{F}(t,y)$，$y(t_0) = y_0$ 在区间 $|t-t_0| \le \alpha$ 上存在唯一解，其中 $\alpha = \min(a, b/M)$，$M = \max_{(t,y)\in D} \|\mathsf{F}(t,y)\|$。

证明. **步骤 1：转化为积分方程。**初值问题等价于积分方程

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} \mathsf{F}(s,y(s))\,ds.$$

（若 y 是微分方程的解，积分两端即得积分方程；若 y 满足积分方程，由微积分基本定理求导即得微分方程。）

步骤 2：Picard 迭代。定义迭代序列：

$$y_0(t) = y_0, \qquad y_{n+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} \mathsf{F}(s,y_n(s))\,ds.$$

需验证 $y_n(t)$ 在 $|t-t_0| \le \alpha$ 上有定义且 $\|y_n(t) - y_0\| \le b$。用归纳法：$n=0$ 时 $\|y_0(t) - y_0\| = 0 \le b$，成立。设 $\|y_n(t) - y_0\| \le b$，则

$$\|y_{n+1}(t) - y_0\| \le \int_{t_0}^{t} \|\mathsf{F}(s,y_n(s))\|\,ds \le M|t-t_0| \le M\alpha \le b.$$

步骤 3：证明迭代序列收敛。估计 $\|y_{n+1}(t) - y_n(t)\|$。由 Lipschitz 条件，

$$\|y_{n+1}(t) - y_n(t)\| \le \int_{t_0}^{t} L\|y_n(s) - y_{n-1}(s)\|\,ds.$$

归纳证明

$$\|y_{n+1}(t) - y_n(t)\| \le \frac{ML^n|t-t_0|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

基步 $n=0$：$\|y_1(t)-y_0\| \le M|t-t_0|$。归纳步：假设对 $n-1$ 成立，则

$$\|y_{n+1}-y_n\| \le \int_{t_0}^{t} L\cdot\frac{ML^{n-1}|s-t_0|^n}{n!}\,ds = \frac{ML^n|t-t_0|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

故级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\|y_{n+1}-y_n\|$ 收敛（与指数级数比较），函数列 $\{y_n\}$ 在 $|t-t_0|\le\alpha$ 上一致收敛于某连续函数 y。

步骤 4：极限是解。在迭代公式中取极限（积分与极限可交换，由一致收敛性），得

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} \mathsf{F}(s,y(s))\,ds.$$

步骤 5：唯一性。设 y_1,y_2 是两个解，$\delta(t)=\|y_1(t)-y_2(t)\|$。由 Lipschitz 条件，

$$\delta(t) \le \int_{t_0}^{t} L\delta(s)\,ds \qquad (t\ge t_0).$$

对 $\varphi(t)=\delta(t)$、$\varphi_0=0$、$\beta=L$ 应用 Gronwall 不等式（引理 9.1），得 $\delta(t)\le 0$，即 $\delta(t)=0$。$t\le t_0$ 情形同理。故 $y_1=y_2$。 □

命题 9.1 (解对初值的连续依赖性)**.** 设 $\mathsf{F}(t,y)$ 满足 Lipschitz 条件（Lipschitz 常数为 L）。则解 $y(t;t_0,y_0)$ 对初值 y_0 连续依赖：

$$\|y(t;t_0,y_0)-y(t;t_0,\tilde y_0)\| \le e^{L|t-t_0|}\|y_0-\tilde y_0\|.$$

证明. 设 $y_1(t)=y(t;t_0,y_0)$，$y_2(t)=y(t;t_0,\tilde y_0)$，$\delta(t)=\|y_1(t)-y_2(t)\|$。由 Lipschitz 条件，

$$\delta(t) \le \|y_0-\tilde y_0\| + \int_{t_0}^{t} L\delta(s)\,ds \qquad (t\ge t_0).$$

对 $\varphi(t)=\delta(t)$、$\varphi_0=\|y_0-\tilde y_0\|$、$\beta=L$ 应用 Gronwall 不等式（引理 9.1），得

$$\delta(t) \le \|y_0-\tilde y_0\|\,e^{L(t-t_0)}.$$

$t\le t_0$ 情形由左向 Gronwall 不等式同理给出 $\delta(t)\le\|y_0-\tilde y_0\|e^{L(t_0-t)}$。合并得 $\delta(t)\le\|y_0-\tilde y_0\|e^{L|t-t_0|}$。 □

性质 9.1 (解对参数的可微依赖性)**.** 设 $\mathsf{F}(t,y,\mu)$ 关于 (y,μ) 满足 Lipschitz 条件，且 $\partial\mathsf{F}/\partial\mu$ 连续。则解 $y(t;\mu)$ 对参数 μ 可微，其变分 $\partial y/\partial\mu$ 满足**变分方程**

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial y}{\partial\mu} = \frac{\partial\mathsf{F}}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial\mu} + \frac{\partial\mathsf{F}}{\partial\mu}, \qquad \frac{\partial y}{\partial\mu}(t_0)=0.$$

9.1.2 线性常微分方程

定义 9.4 (一阶线性齐次系统)**.** 一阶线性齐次常微分方程的形式为 $\frac{dy}{dt}=A(t)y$。其解可写为 $y(t)=\Phi(t,t_0)y_0$，其中 $\Phi(t,t_0)$ 是**状态转移矩阵**，满足 $\frac{d}{dt}\Phi(t,t_0)=A(t)\Phi(t,t_0)$，$\Phi(t_0,t_0)=I$。当 A 是常数矩阵时，$\Phi(t,0)=e^{At}$。

性质 9.2 (状态转移矩阵的基本性质). 状态转移矩阵 $\Phi(t,t_0)$ 满足：

(i) **可逆性**：$\Phi(t,t_0)$ 对任意 t 可逆，$\Phi^{-1}(t,t_0)=\Phi(t_0,t)$。

(ii) **链式性**：$\Phi(t_2,t_0)=\Phi(t_2,t_1)\Phi(t_1,t_0)$。

(iii) **指数形式**：若 $A(t)$ 与 $\int_{t_0}^{t}A(s)\,ds$ 交换（例如 A 为常数），则 $\Phi(t,t_0)=\exp\left(\int_{t_0}^{t}A(s)\,ds\right)$。一般情形此式不成立。

定义 9.5 (一阶线性非齐次系统). 形式为 $\frac{dy}{dt}=A(t)y+\mathsf{b}(t)$。其通解为

$$y(t)=\Phi(t,t_0)y_0+\int_{t_0}^{t}\Phi(t,s)\mathsf{b}(s)\,ds.$$

齐次解是**方向部分**，特解积分是**趋势部分**。

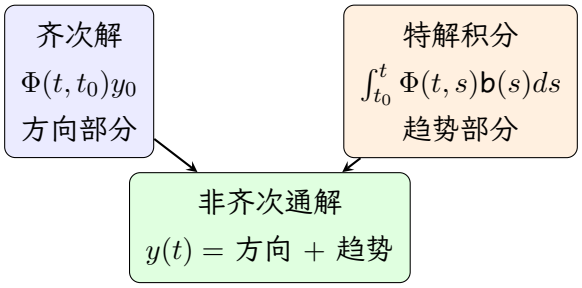


图 9.3: 线性非齐次系统的解分解：齐次解给出方向部分，特解积分给出趋势部分。

命题 9.2 (Liouville 公式——相空间体积的演化). 设 $\Phi(t,t_0)$ 是 $\frac{dy}{dt}=A(t)y$ 的状态转移矩阵。则

$$\det\Phi(t,t_0)=\exp\left(\int_{t_0}^{t}\operatorname{tr}A(s)\,ds\right).$$

$\operatorname{tr}A(t)=\nabla\cdot\mathsf{F}(t,y)$ 是向量场的散度。当 $\operatorname{tr}A(t)=0$ 时，相空间体积守恒。

证明. 由 Jacobi 公式，对任意可逆矩阵函数 $X(t)$，

$$\frac{d}{dt}\det X(t)=\det X(t)\cdot\operatorname{tr}\left(X(t)^{-1}\frac{dX(t)}{dt}\right).$$

应用于 $\Phi(t,t_0)$：$\frac{d\Phi}{dt}=A(t)\Phi$，故

$$\frac{d}{dt}\det\Phi=\det\Phi\cdot\operatorname{tr}(A(t)).$$

这是一阶线性标量微分方程，其解为

$$\det\Phi(t,t_0)=\det\Phi(t_0,t_0)\cdot\exp\left(\int_{t_0}^{t}\operatorname{tr}A(s)\,ds\right)=\exp\left(\int_{t_0}^{t}\operatorname{tr}A(s)\,ds\right),$$

因为 $\Phi(t_0,t_0)=I$，$\det I=1$。 □

定理 9.2 (常系数线性系统的指数解). 设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$。系统 $\dot{y} = Ay$ 满足初值 $y(0) = y_0$ 的唯一解为

$$y(t) = e^{At}y_0, \qquad e^{At} := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}.$$

证明. 级数 $\sum_k (At)^k/k!$ 对每个 t 绝对收敛（由 $\|A\|$ 的指数级数控制）。逐项求导得

$$\frac{d}{dt}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(At)^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} A\frac{(At)^{k-1}}{(k-1)!} = Ae^{At}.$$

故 $y(t) = e^{At}y_0$ 是解；由 Picard-Lindelöf 唯一性（Theorem 9.1）即得唯一性。 □

9.1.3 相图与轨道

定义 9.6 (相图与轨道). 自治系统 $\frac{dy}{dt} = \mathsf{F}(y)$ 的**相图**是相空间中所有解曲线的集合。每条解曲线称为一条**轨道**。周期轨道是闭合轨道。

定理 9.3 (常系数二维线性系统的相图分类). 考虑 $\frac{dy}{dt} = Ay$ ($A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$), 特征值为 λ_1, λ_2。

(i) $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$，同号：**结点**。

(ii) $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$，异号：**鞍点**。

(iii) $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ ($\beta \neq 0$)：**焦点**。

(iv) $\lambda_{1,2} = \pm i\beta$（纯虚数）：**中心**。

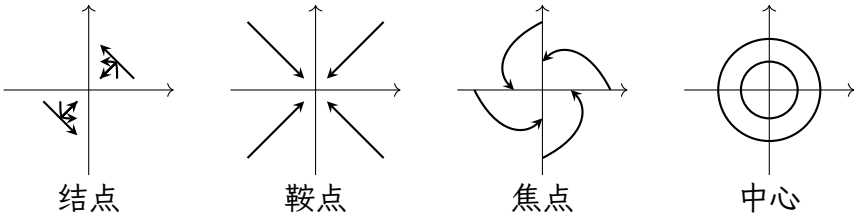


图 9.4: 二维常系数线性系统的四类相图：结点、鞍点、焦点、中心。

证明. (i) **结点**：设 $\lambda_1, \lambda_2 > 0$（负的情形类似）。经过线性坐标变换，系统化为 $\dot{u} = \lambda_1 u$, $\dot{v} = \lambda_2 v$，解为 $u(t) = u_0 e^{\lambda_1 t}$，$v(t) = v_0 e^{\lambda_2 t}$。消去 t 得轨道方程 $v = Cu^{\lambda_2/\lambda_1}$（当 $v_0 \neq 0$）。当 $t \to \infty$ 时，所有轨道趋于原点；当 $t \to -\infty$ 时，轨道远离原点。轨道呈抛物线形（或直线，当 $u_0 = 0$ 或 $v_0 = 0$ 时）。

(ii) **鞍点**：设 $\lambda_1 > 0 > \lambda_2$。解为 $u = u_0 e^{\lambda_1 t}$，$v = v_0 e^{\lambda_2 t}$。当 $t \to \infty$ 时，$u \to \infty$ 而 $v \to 0$；当 $t \to -\infty$ 时，$u \to 0$ 而 $v \to \infty$。轨道为双曲线形。

(iii) **焦点**：设 $\lambda = \alpha \pm i\beta$，$\alpha, \beta \neq 0$。在极坐标中，解为 $r(t) = r_0 e^{\alpha t}$，$\theta(t) = \theta_0 + \beta t$。轨道是螺旋线：$\alpha > 0$ 时向外螺旋（不稳定焦点），$\alpha < 0$ 时向内螺旋（稳定焦点）。

(iv) **中心**：$\lambda = \pm i\beta$。解为 $r(t) = r_0$（常数），$\theta(t) = \theta_0 + \beta t$。轨道是同心圆（或在一般线性坐标变换下为同心椭圆），闭合但不孤立（不是极限环）。 □

定义 9.7 (平衡点的稳定性). 设 $\mathbf{y}^*$ 是自治系统的平衡点。其稳定性由 Jacobi 矩阵 $J = D\mathbf{F}(\mathbf{y}^*)$ 的特征值决定：

(i) 所有特征值实部为负：**渐近稳定**（吸引子）。

(ii) 存在实部为正的特征值：**不稳定**。

(iii) 所有特征值实部为零：线性化系统是中心型，需要高阶分析。

若所有特征值实部非零，则称平衡点为**双曲平衡点**。

定理 9.4 (Hartman-Grobman 定理). 设 $\mathbf{y}^*$ 是自治系统的双曲平衡点。则存在 $\mathbf{y}^*$ 的邻域，在该邻域内原非线性系统与线性化系统 $\frac{d\mathbf{z}}{dt} = J\mathbf{z}$ 拓扑共轭。

证明. **证明超出本章范围。**这是动力系统理论中的深层定理，其完整证明需要流形上的拓扑方法（见 Perko, Differential Equations and Dynamical Systems, 3rd ed., Springer, 2001, §2.8）。核心思想是构造一个同胚 H 使 $H \circ \Phi_t = e^{Jt} \circ H$ 在平衡点邻域内成立，其中 Φ_t 是非线性流，e^{Jt} 是线性化流。构造过程使用压缩映射原理在函数空间中求解函数方程。 □

定义 9.8 (极限环). **极限环**是自治非线性系统的孤立周期轨道。极限环是**体积收缩与膨胀的动态平衡**在耗散系统中的周期实现：轨道的闭合性由能量输入与耗散的动态平衡维持，而非由全局守恒量保证。

定理 9.5 (Poincaré-Bendixson 定理). 设 $\frac{dy}{dt} = \mathbf{F}(y)$ 是平面自治系统，其正向有界轨道不趋于任何平衡点。则该轨道的 ω-极限集必为极限环。

证明. **证明超出本章范围。**这是平面动力系统理论的经典结果（见 Perko, Differential Equations and Dynamical Systems, 3rd ed., Springer, 2001, §3.7）。证明的关键是：在平面中，闭合曲线（Jordan 曲线）将平面分为内外两部分，轨道不能自交（由唯一性定理），因此 ω-极限集具有特殊的拓扑结构。若 ω-极限集不含平衡点，则它必为闭合轨道。 □

例 9.1 (van der Pol 振子——自激振荡的极限环). van der Pol 方程 $\ddot{x}+\mu(x^2-1)\dot{x}+x=0$ ($\mu > 0$)。当 $|x| < 1$ 时，阻尼为负（能量注入）；当 $|x| > 1$ 时，阻尼为正（能量耗散）。系统存在唯一的稳定极限环。

例 9.2 (Duffing 振子——周期驱动的非线性共振). Duffing 方程 $\ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \gamma\cos\omega t$。在 γ-ω 参数平面中存在 Arnold 舌。

9.1.4 守恒律与首次积分

定义 9.9 (首次积分). 设 $\frac{dy}{dt} = \mathsf{F}(y)$ 为自治系统。函数 $I : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 称为**首次积分**，若沿任意解曲线 $y(t)$，$I(y(t))$ 为常数——即 $\frac{d}{dt} I(y(t)) = \nabla I(y) \cdot \mathsf{F}(y) = 0$。

首次积分就是微分方程的**守恒量**。

命题 9.3 (首次积分与轨道约束). 若系统具有 k 个独立的首次积分 $I_1, \dots, I_k$，则解被约束在 $(n-k)$ 维不变流形上。当 $k = n-1$ 时，轨道完全由首次积分确定。

证明. 独立首次积分给出的水平集

$$\mathcal{M} = \{ y \in \mathbb{R}^n : I_1(y) = c_1, \dots, I_k(y) = c_k \}.$$

由隐函数定理（当 $\nabla I_1, \dots, \nabla I_k$ 线性无关时），$\mathcal{M}$ 是 $n-k$ 维子流形。解曲线始终位于 $\mathcal{M}$ 上（因为每个 I_j 沿解曲线为常数），故 $\mathcal{M}$ 是不变流形。当 $k = n-1$ 时，$\mathcal{M}$ 是 1 维流形，解曲线完全由 $\mathcal{M}$ 确定（轨道就是 $\mathcal{M}$ 的连通分支）。 □

命题 9.4 (诺特型对应——单参数对称群给出首次积分). 设系统 $\frac{dy}{dt} = \mathsf{F}(y)$ 在单参数变换群 $\{\phi_s\}_{s \in \mathbb{R}}$ 的作用下不变，即 $\phi_s \circ \Phi_t = \Phi_t \circ \phi_s$ 对所有 s, t 成立（Φ_t 为系统的流）。设 ξ 为 ϕ_s 在 $s = 0$ 处的无穷小生成元，即 $\xi(y) = \frac{d}{ds}\big|_{s=0} \phi_s(y)$。若存在光滑函数 $I : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 使得 $\xi = J \nabla I$（J 为非退化反对称矩阵，即辛结构），则 I 是系统的首次积分。

证明. 由不变性 $\phi_s \circ \Phi_t = \Phi_t \circ \phi_s$，对 s 在 $s = 0$ 处求导得 $[\xi, \mathsf{F}] = 0$，即李括号为零。若 $\xi = J \nabla I$，则 ∇I 满足

$$\frac{d}{dt} I(y(t)) = \nabla I \cdot \mathsf{F} = (J^{-1} \xi) \cdot \mathsf{F}.$$

由 $[\xi, \mathsf{F}] = 0$ 与 J 反对称性可推出 $\nabla I \cdot \mathsf{F} = 0$（详见 Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 2nd ed., Springer, 1989, §38）。故 I 是首次积分。 □

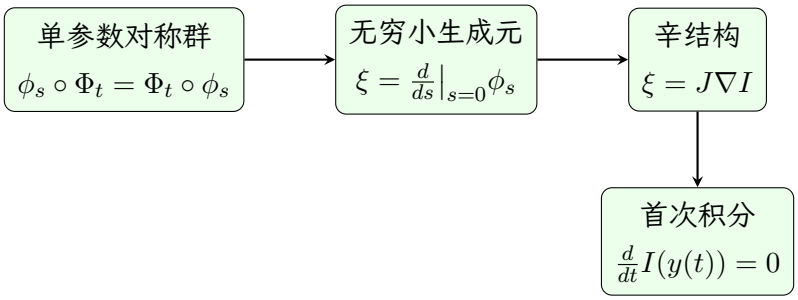


图 9.5：诺特型对应：连续对称性给出首次积分。

例 9.3 (经典力学中的首次积分).

(i) **能量守恒**：保守力场中总机械能 $E = \frac{1}{2} m \|\dot{\mathsf{r}}\|^2 + V(\mathsf{r})$ 是首次积分。对应时间平移不变性。

(ii) **角动量守恒**：有心力场中角动量 $\mathsf{L} = m \mathsf{r} \times \dot{\mathsf{r}}$ 是首次积分。对应旋转对称性。

(iii) **动量守恒**：某方向不受外力时该方向动量分量是首次积分。对应空间平移对称性。

9.2 周期系数微分方程与 Floquet 理论

定义 9.10 (周期系数线性系统). 设 $A(t)$ 满足 $A(t+T)=A(t)$ 对所有 t 成立。系统 $\frac{dy}{dt}=A(t)y$ 称为**周期系数线性系统**。

定理 9.6 (Floquet 定理). 设 $\Phi(t)$ 是周期系数线性系统的基本解矩阵。则存在非奇异的 T-周期矩阵 $P(t)$ 和常数矩阵 B，使得

$$\Phi(t)=P(t)e^{Bt}.$$

矩阵 $M=\Phi(T,0)$ 称为**单值矩阵**，其特征值 $\rho_1,\dots,\rho_n$ 称为 **Floquet 乘子**。

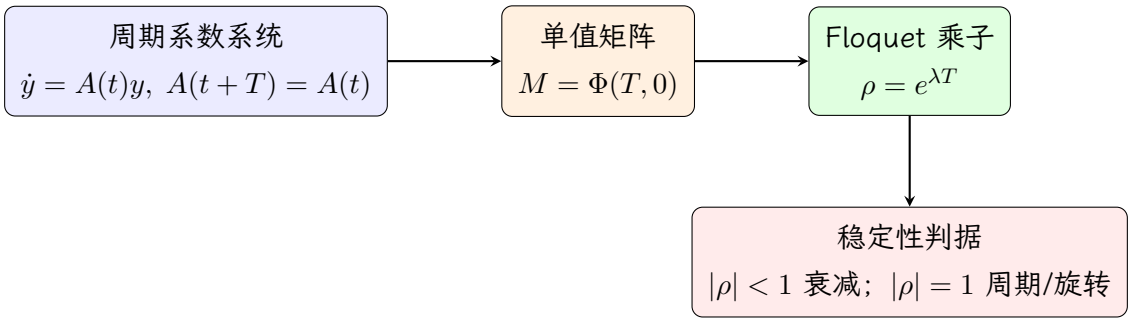


图 9.6: Floquet 理论逻辑链：周期系数系统 $\to$ 单值矩阵 $\to$ Floquet 乘子 $\to$ 稳定性与周期解。

证明. 定义 $M=\Phi(T,0)$。由周期性 $A(t+T)=A(t)$，验证 $\Phi(t+T,0)$ 也是基本解矩阵：$\frac{d}{dt}\Phi(t+T,0)=A(t+T)\Phi(t+T,0)=A(t)\Phi(t+T,0)$，且 $\Phi(T,0)=M$ 非奇异。因此 $\Phi(t+T,0)=\Phi(t,0)M$（两个基本解矩阵差一个常数矩阵倍）。

定义 $B=\frac{1}{T}\log M$（矩阵对数存在，因为 M 非奇异；若 M 有负实特征值，$\log M$ 可能是复矩阵，此时 B 为复矩阵，$P(t)$ 为复 T-周期矩阵）。定义 $P(t)=\Phi(t,0)e^{-Bt}$。验证 $P(t)$ 是 T-周期的：

$$P(t+T)=\Phi(t+T,0)e^{-B(t+T)}=\Phi(t,0)Me^{-BT}e^{-Bt}=\Phi(t,0)e^{-Bt}=P(t),$$

其中用到了 $e^{-BT}=e^{-\log M}=M^{-1}$。因此 $\Phi(t)=P(t)e^{Bt}$。 □

推论 9.1 (Floquet 乘子与周期解的稳定性). (i) $\rho=1$：系统存在 T-周期解。

(ii) $\rho=-1$：系统存在 $2T$-周期解（倍周期分岔）。

(iii) $\rho=e^{i2\pi p/q}$：系统存在 qT-周期解。

(iv) 所有 $|\rho_i|<1$（$i\neq 1$，$\rho_1=1$）：该周期解渐近稳定。

证明. 单值矩阵的特征值 ρ 与 Floquet 指数 λ 的关系为 $\rho = e^{\lambda T}$（因为 $M = e^{BT}$，B 的特征值为 λ）。

(i) $\rho = 1 \iff \lambda = 2\pi i k/T$（$k \in \mathbb{Z}$）。对应的解在时间平移 T 下保持不变，即 T-周期解。

(ii) $\rho = -1 \iff \lambda = \pi i(2k+1)/T$。对应的解在时间平移 $2T$ 下保持不变（$e^{\lambda \cdot 2T} = e^{2\pi i(2k+1)} = 1$），即 $2T$-周期解。

(iii) $\rho = e^{2\pi i p/q}$（p/q 既约）$\iff \lambda T = 2\pi i p/q + 2\pi i k$。对应的解在时间平移 qT 下保持不变，即 qT-周期解。

(iv) $|\rho| < 1 \iff \operatorname{Re}\lambda < 0$。对应的 Floquet 分量指数衰减。若除 $\rho_1 = 1$ 外所有 $|\rho_i| < 1$，则该周期解的扰动分量都衰减，周期解渐近稳定。 □

命题 9.5 (Floquet 乘子与三种算子的对应). 单值矩阵 M 的特征值分解对应三种算子：

(i) **旋转部分**：$|\rho_i| = 1$ 的乘子对应纯旋转。

(ii) **缩放部分**：$|\rho_i| \neq 1$ 的乘子对应缩放。

(iii) **平移部分**：周期 T 本身承载平移对称性。

证明. 由推论 9.1 的证明，$|\rho| = 1 \iff \operatorname{Re}\lambda = 0$，Floquet 分量既不增长也不衰减，在不变环面上纯旋转。$|\rho| \neq 1 \iff \operatorname{Re}\lambda \neq 0$，Floquet 分量按指数增长或衰减，其倍率即体积的缩放因子。周期 T 是时间平移对称性的参数。 □

例 9.4 (Hill 方程——周期驱动振子). Hill 方程 $\ddot{y} + p(t)y = 0$（$p(t+T) = p(t)$）。当 $p(t) = \omega_0^2 + \varepsilon\cos\omega t$ 时退化为 Mathieu 方程。Hill 方程写成 $\dot{y} = A(t)y$ 时 $\operatorname{tr} A \equiv 0$，由 Liouville 公式（命题 9.2）得 $\det\Phi(T,0) = 1$，故其 Floquet 乘子满足 $\rho_1\rho_2 = 1$。

例 9.5 (Mathieu 方程与参数共振). Mathieu 方程 $\ddot{y} + (\delta + \varepsilon\cos 2t)y = 0$（周期 $T = \pi$）。在 δ-ε 参数平面中，稳定区和不稳定区交替出现。

9.3 偏微分方程基础

定义 9.11 (偏微分方程). 设 $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为未知函数。一个 k **阶偏微分方程**是包含 u 及其直到 k 阶偏导数的方程。

定义 9.12 (波动方程). **波动方程**为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\nabla^2 u = 0.$$

其通解为 $u(\mathsf{x}, t) = f(\mathsf{x}\cdot\mathsf{n} - ct) + g(\mathsf{x}\cdot\mathsf{n} + ct)$。

定义 9.13 (热传导方程). **热传导方程**为

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \alpha \nabla^2 u = 0.$$

各傅里叶分量按指数衰减：$c_n(t) = c_n(0) e^{-\alpha (2\pi n/T)^2 t}$。

定义 9.14 (拉普拉斯方程). **拉普拉斯方程**为 $\nabla^2 u = 0$。其解称为**调和函数**。

命题 9.6 (常系数线性偏微分方程的傅里叶解法). 对于具有周期边界条件的常系数线性偏微分方程，傅里叶变换将其转化为代数方程或常微分方程。设 $u(\mathsf{x}, t) = \sum_{\mathsf{k}} \hat{u}_{\mathsf{k}}(t) e^{i\mathsf{k}\cdot\mathsf{x}}$，每个波矢 k 的分量独立演化。

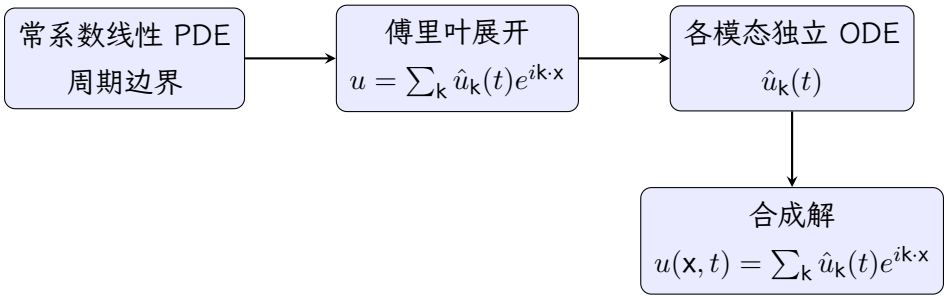


图 9.7：常系数线性偏微分方程的傅里叶解法：空间导数化为乘法，各波矢模态独立演化。

证明. 将 $u(\mathsf{x}, t) = \sum_{\mathsf{k}} \hat{u}_{\mathsf{k}}(t) e^{i\mathsf{k}\cdot\mathsf{x}}$ 代入偏微分方程。对常系数线性算子 $\mathcal{L}(\partial_{\mathsf{x}}, \partial_t)$，其作用于 $e^{i\mathsf{k}\cdot\mathsf{x}}$ 的结果为 $\mathcal{L}(i\mathsf{k}, \partial_t) e^{i\mathsf{k}\cdot\mathsf{x}}$（傅里叶变换将空间导数 ∂_{x_j} 化为乘法 ik_j）。由傅里叶基的正交性，各 k 分量独立，每个 $\hat{u}_{\mathsf{k}}(t)$ 满足一个常微分方程。 □

例 9.6 (热传导方程的傅里叶解法). 对 $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u$，代入傅里叶级数得 $\frac{d\hat{u}_{\mathsf{k}}}{dt} = -\alpha |\mathsf{k}|^2 \hat{u}_{\mathsf{k}}$，解得 $\hat{u}_{\mathsf{k}}(t) = \hat{u}_{\mathsf{k}}(0) e^{-\alpha |\mathsf{k}|^2 t}$。

例 9.7 (波动方程的傅里叶解法). 对 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u$，代入傅里叶级数得 $\frac{d^2 \hat{u}_{\mathsf{k}}}{dt^2} = -c^2 |\mathsf{k}|^2 \hat{u}_{\mathsf{k}}$，解得 $\hat{u}_{\mathsf{k}}(t) = A_{\mathsf{k}} e^{ic|\mathsf{k}|t} + B_{\mathsf{k}} e^{-ic|\mathsf{k}|t}$。

9.4 格林函数与积分方程

定义 9.15 (格林函数). 对于线性微分算子 $\mathcal{L}$，其**格林函数** $G(\mathsf{x}, \boldsymbol{\xi})$ 满足

$$\mathcal{L} G(\mathsf{x}, \boldsymbol{\xi}) = \delta(\mathsf{x} - \boldsymbol{\xi}).$$

非齐次方程 $\mathcal{L} u = f$ 的解为

$$u(\mathsf{x}) = \int G(\mathsf{x}, \boldsymbol{\xi}) f(\boldsymbol{\xi}) \, d\boldsymbol{\xi} = (G * f)(\mathsf{x}).$$

注 9.2 (格林函数的存在性). 格林函数存在当且仅当齐次方程 $\mathcal{L}u = 0$（在给定边界条件下）只有零解。这是 Fredholm 择一定理（定理 9.7）的直接推论：若 $\mathcal{L}$ 的核非平凡，则 $\mathcal{L}$ 不可逆，格林函数不存在。

例 9.8 (拉普拉斯算子的基本解). 三维拉普拉斯算子的基本解为 $G(\mathbf{x}) = -\frac{1}{4\pi|\mathbf{x}|}$（满足 $\nabla^2 G = \delta(\mathbf{x})$）。这与平方反比定律完全一致。

例 9.9 (热传导算子的基本解). 一维热传导算子的基本解为 $G(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}} e^{-x^2/(4\alpha t)}$。热传导方程的解是初始条件与高斯核的卷积。

定义 9.16 (Fredholm 积分方程). **第二类 Fredholm 积分方程**为

$$u(x) - \lambda \int_a^b K(x,y)u(y)\,dy = f(x).$$

当 $K(x,y) = K(x-y)$（卷积核）时，Fredholm 方程可通过傅里叶变换对角化。

定义 9.17 (Volterra 积分方程). **第二类 Volterra 积分方程**为

$$u(x) - \lambda \int_a^x K(x,y)u(y)\,dy = f(x).$$

Volterra 方程对应于因果累积——积分只依赖于过去的值。

定理 9.7 (Fredholm 择一定理). 对于具有连续核的 Fredholm 积分方程，以下二者恰有一个成立：

(i) 对任意 f，方程有唯一解。

(ii) 齐次方程 $u - \lambda K u = 0$ 有非零解。

证明. **证明超出本章范围。**这是紧算子谱理论的基本定理（见 Conway, A Course in Functional Analysis, 2nd ed., Springer, 1990, §VII.6）。核心事实是：连续核积分算子 K 是紧算子，其谱由至多可数个趋于零的特征值构成。若 λ^{-1} 不是 K 的特征值，则 $(I - \lambda K)$ 可逆，方程有唯一解；若 λ^{-1} 是特征值，则齐次方程有非零解。 □

命题 9.7 (积分方程与微分方程的等价性). 带有初始条件的常微分方程初值问题等价于 Volterra 积分方程；带有边界条件的常微分方程边值问题等价于 Fredholm 积分方程。

证明. 初值问题 $\frac{dy}{dt} = F(t,y)$，$y(t_0) = y_0$ 等价于 $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t F(s, y(s))\,ds$——这是第二类 Volterra 方程（核 $K(t,s) = F$ 的线性化）。这一等价性在定理 9.1 的证明步骤 1 中已建立。

边值问题经格林函数（定义 9.15）表示：$u = G * f$，即 $u(x) = \int G(x,\xi) f(\xi) d\xi$。将其改写为 $u - \lambda K u = f$ 的形式（K 为格林函数对应的积分算子），即为第二类 Fredholm 方程。 □

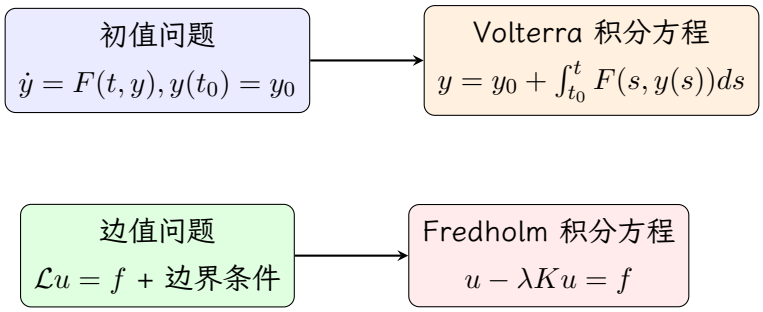


图 9.8: 微分方程与积分方程的等价关系：初值问题对应 Volterra 方程，边值问题对应 Fredholm 方程。

9.5 复分析基础

9.5.1 复数的代数与几何

定义 9.18 (复数域). 设 $\mathbb{C} = \{(a,b) : a,b \in \mathbb{R}\}$，配备加法 $(a,b)+(c,d) = (a+c, b+d)$ 与乘法 $(a,b)(c,d) = (ac-bd, ad+bc)$。记 $i = (0,1)$，则每个复数可写为 $z = a + bi$。

性质 9.3 (复数域的基本性质). (i) $(\mathbb{C}, +, \times)$ 是域，加法的单位元为 0，乘法的单位元为 1。

(ii) $i^2 = -1$，且 $\mathbb{C} = \mathbb{R}[i] \cong \mathbb{R}[x]/(x^2+1)$。

(iii) **共轭**：$\overline{a+bi} = a - bi$。满足 $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$，$\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$。

(iv) **模长**：$|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2+b^2}$。满足 $|zw| = |z||w|$（乘性），$|z+w| \le |z| + |w|$（三角不等式）。

(v) **极形式**：非零 $z = re^{i\theta}$，其中 $r = |z| > 0$，$\theta = \arg z \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 是辐角。

定义 9.19 (复平面上的三种对称中心). 复平面上有三个内蕴对称中心：

(i) 0（加法单位元）：加法反射 $z \mapsto -z$ 的不动点。

(ii) 1（乘法单位元）：乘法取逆 $\sigma_1(z) = 1/z$ 的不动点之一。

(iii) i（虚数单位）：i-对合 $\sigma_i(z) = iz^{-1}$ 的**对称中心**（$\sigma_i = R_{\pi/2} \circ \sigma_1$ 的复合中心），σ_i 的不动点为 $z = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$；$i^4 = 1$ 生成 C_4。

9.5.2 复数列与复变函数的极限

定义 9.20 (复数列极限). 设 $\{z_n\}$ 为复数列，$L \in \mathbb{C}$。称 $\lim z_n = L$，如果

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n > N,\ |z_n - L| < \varepsilon.$$

命题 9.8 (复数列收敛的充要条件). 复数列 $\{z_n\}$ 收敛于 $L = a + bi$ 当且仅当实部和虚部分别收敛。

证明. 设 $z_n = x_n + iy_n$，$L = a + bi$。

必要性：若 $z_n \to L$，则对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N 使 $n > N$ 时 $|z_n - L| < \varepsilon$。由于

$$|x_n - a| \le \sqrt{(x_n - a)^2 + (y_n - b)^2} = |z_n - L| < \varepsilon,$$

故 $x_n \to a$。同理 $y_n \to b$。

充分性：若 $x_n \to a$ 且 $y_n \to b$，则对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N_1, N_2 使 $n > N_1$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon/\sqrt{2}$，$n > N_2$ 时 $|y_n - b| < \varepsilon/\sqrt{2}$。取 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则 $n > N$ 时

$$|z_n - L| = \sqrt{(x_n - a)^2 + (y_n - b)^2} < \sqrt{\varepsilon^2/2 + \varepsilon^2/2} = \varepsilon.$$

□

性质 9.4 (复数列的 Cauchy 判据与完备性). $\mathbb{C}$ 是完备的：复数列收敛当且仅当它是 Cauchy 序列。即 $\{z_n\}$ 收敛 $\iff$ 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N 使 $m, n > N$ 时 $|z_m - z_n| < \varepsilon$。

证明. ($\Rightarrow$) 若 $z_n \to L$，则 $|z_m - z_n| \le |z_m - L| + |L - z_n| \to 0$。

($\Leftarrow$) 若 $\{z_n\}$ 是 Cauchy 序列，则由 $|x_m - x_n| \le |z_m - z_n|$ 知 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 实数列，由 $\mathbb{R}$ 完备性收敛到 a；同理 $\{y_n\}$ 收敛到 b。由 Proposition 9.8，$z_n \to a + bi$。 □

定义 9.21 (复变函数的极限与连续性). 设 $f : \mathbb{C} \supseteq D \to \mathbb{C}$。称 $\lim_{z \to z_0} f(z) = L$，如果

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall z \in D,\ 0 < |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - L| < \varepsilon.$$

若 $\lim_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)$，则称 f 在 z_0 处连续。

9.5.3 复导数与解析函数

定义 9.22 (复导数). 设 $f : \mathbb{C} \supseteq D \to \mathbb{C}$，$z_0 \in D$。若极限

$$f'(z_0) := \lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

存在且有限，则称 f 在 z_0 处**复可导**。$h \in \mathbb{C}$ 可以沿任意路径趋于 0。

定义 9.23 (解析函数). 若 f 在开集 $U \subseteq \mathbb{C}$ 上每一点都复可导，则称 f 在 U 上**解析**（或称**全纯**）。若 f 在 z_0 的某邻域内解析，则称 f 在 z_0 处解析。

定义 9.24 (整函数). 在整个 $\mathbb{C}$ 上解析的函数称为**整函数**。例如 e^z、$\sin z$、$\cos z$ 与所有多项式都是整函数。

定理 9.8 (柯西-黎曼方程). 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$。若 f 在 z_0 处复可导，则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

证明. 考虑 $h \to 0$ 沿实轴方向（$h = \Delta x$，$\Delta y = 0$）：

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

沿虚轴方向（$h = i\Delta y$，$\Delta x = 0$）：

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{i\Delta y} = \frac{1}{i}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial y}\right) = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y}.$$

由于 f 复可导，两个极限必须相等。比较实部和虚部：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}.$$

□

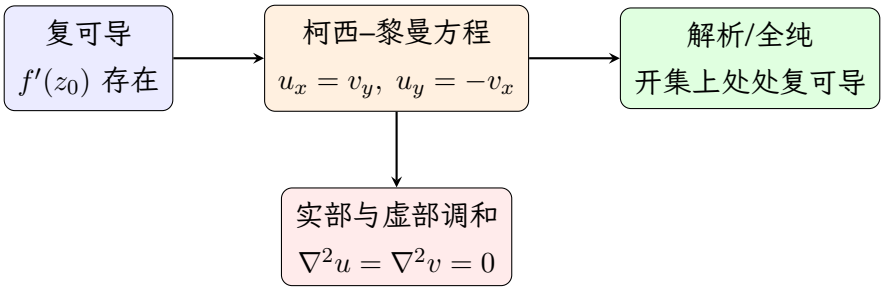


图 9.9: 复可导、柯西–黎曼方程、解析性与调和性之间的关系。

注 9.3 (柯西-黎曼方程与旋度为零). 考虑矢量场 $\mathsf{F} = (u, -v)$。其二维旋度为

$$\frac{\partial(-v)}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

（由柯西-黎曼方程）。因此**解析函数对应于无旋场**。同理，矢量场 $\mathsf{G} = (u, v)$ 的散度为 $\partial u/\partial x + \partial v/\partial y = 2\partial u/\partial x$，一般不为零。解析函数的这一结构是复分析与矢量分析的交汇点。

推论 9.2 (解析函数的实部与虚部都是调和函数). 若 $f = u + iv$ 在开集 U 上解析，则 u 与 v 都是调和函数：

$$\nabla^2 u = 0, \qquad \nabla^2 v = 0.$$

反之，若 u 在单连通区域上调和，则存在其**调和共轭** v 使 $u + iv$ 解析。

证明. 由柯西-黎曼方程 $u_x = v_y$、$u_y = -v_x$，若 f 二阶连续可微（将在 Theorem 9.10 中由 Cauchy 积分公式自动保证），则

$$u_{xx} = (v_y)_x = v_{yx} = v_{xy} = (-u_y)_y = -u_{yy},$$

故 $u_{xx} + u_{yy} = 0$。同理 v 调和。 □

命题 9.9 (复指数函数的周期性与导数). $f(z)=e^z=e^x(\cos y+i\sin y)$ 在整个复平面上解析，$f'(z)=e^z$，且 $e^{z+2\pi i}=e^z$。

证明. **导数**：由 $e^z=e^x(\cos y+i\sin y)$，验证柯西-黎曼方程：$u=e^x\cos y$，$v=e^x\sin y$。$\frac{\partial u}{\partial x}=e^x\cos y$，$\frac{\partial v}{\partial y}=e^x\cos y$，两者相等；$\frac{\partial u}{\partial y}=-e^x\sin y$，$-\frac{\partial v}{\partial x}=-e^x\sin y$，两者相等。由柯西-黎曼方程，$e^z$ 复可导，且 $f'(z)=\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}=e^x\cos y+ie^x\sin y=e^z$。

周期性：$e^{z+2\pi i}=e^xe^{i(y+2\pi)}=e^xe^{iy}e^{2\pi i}=e^z$，因为 $e^{2\pi i}=\cos(2\pi)+i\sin(2\pi)=1$。 □

例 9.10 (复初等函数的定义).

(i) $\sin z=\dfrac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$，$\cos z=\dfrac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$。都是整函数，且周期性为 2π。

(ii) $\tan z=\sin z/\cos z$ 在 $\cos z\neq 0$ 处解析，零点是 $\{z=\pi/2+k\pi\}$。

(iii) $\log z=\ln|z|+i\arg z$ 是多值函数；取主值分支 Log 后，在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$ 上解析。

(iv) $z^\alpha=e^{\alpha\operatorname{Log}z}$（$\alpha\notin\mathbb{Z}$）是多值函数，零点与极点取决于 α。

9.6 柯西积分理论

引理 9.2 (平面格林公式（前向引用）). 设 $P,Q\in C^1(\overline{D_\gamma})$，$\gamma$ 为分段光滑的简单闭曲线，D_γ 为其所围区域。则

$$\oint_\gamma (P\,dx+Q\,dy)=\iint_{D_\gamma}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy.$$

本引理的独立证明在「矢量分析」章（定理 15.6）。本节先予引用，属**前向引用**：读者可先接受该结论，或按注 9.4 改走不含前向依赖的路线。

注 9.4 (柯西积分定理的两条证明路线). 定理 9.9 有两条标准证明路线。其一是本节采用的**格林公式路线**：把环路积分化为两个二重积分，再由柯西–黎曼方程使被积函数处处为零。该路线要求 f' 连续，并要求区域具有分段光滑边界（引理 9.2 的前提）。其二是 Goursat **的分割法**：对路径所围区域作三角剖分，把大回路上的积分拆成小三角形上的积分，逐片作估计并令剖分加密，仅需 f 在区域上可导而不需 f' 连续；该路线**不使用格林公式**，因而完全避免前向依赖。本书采用前者，是为与「通量–环流」的物理图像保持一致；两条路线结论相同。

定理 9.9 (柯西积分定理). 设 f 在单连通区域 D 上解析，γ 是 D 内的一条闭合路径。则

$$\oint_\gamma f(z)\,dz=0.$$

证明. 设 $f=u+iv$，$dz=dx+i\,dy$。将环路积分展开为实积分：

$$\oint_\gamma f(z)\,dz=\oint_\gamma (u+iv)(dx+i\,dy)=\oint_\gamma (u\,dx-v\,dy)+i\oint_\gamma (v\,dx+u\,dy).$$

由引理 9.2（平面格林公式；其独立证明见「矢量分析」章定理 15.6，此处为前向引用），对 D 内闭合路径 γ 与所围区域 D_γ，取 $(P,Q)=(u,-v)$ 与 $(P,Q)=(v,u)$，分别得

$$\oint_\gamma (u\,dx - v\,dy) = -\iint_{D_\gamma}\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)dx\,dy,$$

$$\oint_\gamma (v\,dx + u\,dy) = \iint_{D_\gamma}\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right)dx\,dy.$$

由柯西-黎曼方程（定理 9.8），$\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}=0$ 且 $\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}=0$，故两个二重积分均为零，两个环路积分均为零，从而 $\oint_\gamma f(z)\,dz=0$。 □

定理 9.10 (柯西积分公式). 设 f 在闭合路径 γ 内部解析，z_0 为 γ 内部的一点。则

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(z)}{z-z_0}\,dz.$$

证明. 在 $D\setminus\{z_0\}$ 上，被积函数 $f(z)/(z-z_0)$ 解析。以 z_0 为中心取小圆 γ_ε（半径 ε），由柯西积分定理（定理 9.9）将 γ 变形为 γ_ε：

$$\oint_\gamma \frac{f(z)}{z-z_0}\,dz=\oint_{\gamma_\varepsilon}\frac{f(z)}{z-z_0}\,dz.$$

在 γ_ε 上，参数化 $z=z_0+\varepsilon e^{i\theta}$（$\theta:0\to 2\pi$），$dz=i\varepsilon e^{i\theta}d\theta$：

$$\oint_{\gamma_\varepsilon}\frac{f(z)}{z-z_0}\,dz=\int_0^{2\pi}\frac{f(z_0+\varepsilon e^{i\theta})}{\varepsilon e^{i\theta}}\cdot i\varepsilon e^{i\theta}\,d\theta = i\int_0^{2\pi} f(z_0+\varepsilon e^{i\theta})\,d\theta.$$

由 f 在 z_0 处的连续性，$\lim_{\varepsilon\to 0} f(z_0+\varepsilon e^{i\theta})=f(z_0)$ 对 θ 一致（因 f 连续），故

$$i\int_0^{2\pi} f(z_0+\varepsilon e^{i\theta})\,d\theta \to i\int_0^{2\pi} f(z_0)\,d\theta = 2\pi i f(z_0).$$

因此 $f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(z)}{z-z_0}dz$。 □

推论 9.3 (解析函数的无穷可微性). 若 f 在开集 U 上解析，则 f 在 U 上无穷次复可导，且其 n 阶导数满足

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz,\qquad n=0,1,2,\dots$$

其中 γ 是包围 z_0 且在 U 内的正向简单闭曲线。

证明. 对柯西积分公式关于 z_0 形式求导，由积分号下求导（由一致收敛保证）即得。 □

定理 9.11 (刘维尔定理). 若 f 是有界整函数，则 f 是常值函数。

证明. 设 $|f(z)|\le M$ 对所有 $z\in\mathbb{C}$ 成立。对任意 $z_0\in\mathbb{C}$ 与任意 $R>0$，由 Corollary 9.3 取 $n=1$，沿以 z_0 为心、半径 R 的圆 γ_R：

$$|f'(z_0)|\le\frac{1}{2\pi}\oint_{\gamma_R}\frac{|f(z)|}{|z-z_0|^2}\,|dz|\le\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{M}{R^2}\cdot 2\pi R=\frac{M}{R}.$$

令 $R\to\infty$ 得 $f'(z_0)=0$。故 f 处处导数为零，f 为常值。 □

推论 9.4 (代数基本定理). 任何非常数复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中有根。

证明. 设 $p(z)$ 为无根的非常数多项式。则 $1/p(z)$ 是整函数。当 $|z| \to \infty$ 时 $|p(z)| \to \infty$，故 $1/p(z)$ 有界。由刘维尔定理（Theorem 9.11），$1/p$ 是常值，从而 p 是常值，与假设矛盾。 □

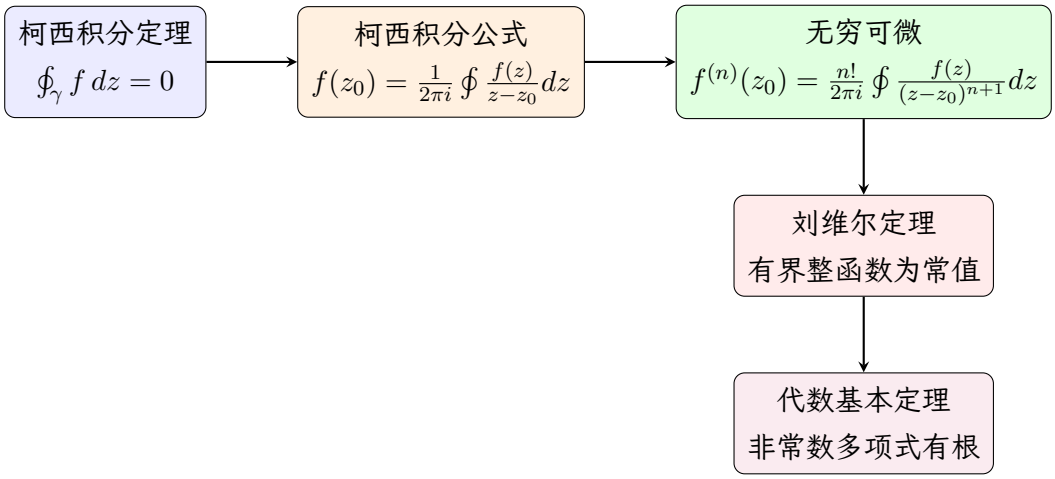


图 9.10: 柯西积分理论的逻辑链：积分定理、积分公式、无穷可微性、刘维尔定理与代数基本定理。

9.7 解析函数的局部展开与留数

注 9.5 (与「级数与卷积」章的接口). 泰勒级数与洛朗级数的一般理论已在第 6 章「级数与卷积」中系统建立：泰勒级数的定义与收敛条件见 Definition 6.3、Theorem 6.5；洛朗级数的定义见 Definition 6.4；洛朗展开定理见 Theorem 6.6；Cauchy–Hadamard 收敛半径公式见 Theorem 6.4。本节不再重复这些一般理论，只给出它们在复分析语境下的直接应用：解析函数的 Taylor 展开、零点孤立性、孤立奇点分类与留数定理。

定理 9.12 (解析函数的 Taylor 展开). 若 f 在圆盘 $D(z_0, R)$ 上解析，则对每个 $z \in D(z_0, R)$，

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n,$$

且收敛半径由 Cauchy–Hadamard 公式（第 6 章 Theorem 6.4）给出。

证明. 由柯西积分公式，对任意 $|z - z_0| < r < R$ 与 $|\zeta - z_0| = r$，

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta - z_0| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta.$$

将 $1/(\zeta - z) = 1/(\zeta - z_0) \cdot 1/(1 - (z - z_0)/(\zeta - z_0))$ 展开为几何级数，代入并逐项积分即得。 □

推论 9.5 (解析函数的零点孤立性). 若 f 在连通开集 U 上解析且不恒为零，则 f 的零点集在 U 中没有聚点。等价地，若 f 在 U 内某个**互异**的点列 $\{z_n\}$（$z_n \to z_0 \in U$）上为零，则 $f \equiv 0$。

证明. 反设零点有聚点 $z_0 \in U$。由 Taylor 展开（Theorem 9.12），f 在 z_0 附近可展开。若展开式非零，则存在最小 $k \geq 0$ 使 $a_k \neq 0$，在 z_0 附近 $f(z) = (z-z_0)^k g(z)$（$g(z_0) \neq 0$）。由 g 连续，$g \neq 0$ 在 z_0 的某邻域内，故 $f \neq 0$ 在该邻域内除 z_0 外，与零点有聚点矛盾。故 $a_k = 0$ 对一切 k，$f \equiv 0$。 □

定义 9.25 (孤立奇点的分类). 设 f 在 $0 < |z - z_0| < R$ 上解析，z_0 为其孤立奇点。由洛朗展开 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$（洛朗展开的存在性见第 6 章 Theorem 6.6）：

(i) **可去奇点**：所有 $a_n = 0$（$n < 0$）。

(ii) **m 阶极点**：$a_{-m} \neq 0$ 且 $a_n = 0$（$n < -m$）。

(iii) **本质奇点**：有无穷多个 $n < 0$ 使 $a_n \neq 0$。

定义 9.26 (留数). 设 z_0 是 f 的孤立奇点。f 在 z_0 处的**留数**为洛朗展开中 $(z-z_0)^{-1}$ 项的系数：

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z)\, dz,$$

其中 γ 是 z_0 附近的小正向圆。

定理 9.13 (留数定理). 设 f 在单连通区域 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, \dots, z_m$ 外解析，γ 是 D 内包围所有 z_k 的正向简单闭曲线。则

$$\oint_{\gamma} f(z)\, dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}(f, z_k).$$

证明. 在每个 z_k 附近取小圆 γ_k，使这些小圆互不相交且都在 γ 内。由柯西积分定理，$\oint_{\gamma} f = \sum_k \oint_{\gamma_k} f$。每个 $\oint_{\gamma_k} f = 2\pi i \operatorname{Res}(f, z_k)$（由留数定义）。 □

例 9.11 (留数计算：三种情形). (i) **简单极点**：若 $f(z) = g(z)/(z-z_0)$，$g(z_0) \neq 0$，则 $\operatorname{Res}(f, z_0) = g(z_0)$。

(ii) **m 阶极点**：$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z-z_0)^m f(z) \right]$。

(iii) **两个函数之商**：若 $f = g/h$，$h(z_0) = 0$，$h'(z_0) \neq 0$，$g(z_0) \neq 0$，则 $\operatorname{Res}(f, z_0) = g(z_0)/h'(z_0)$。

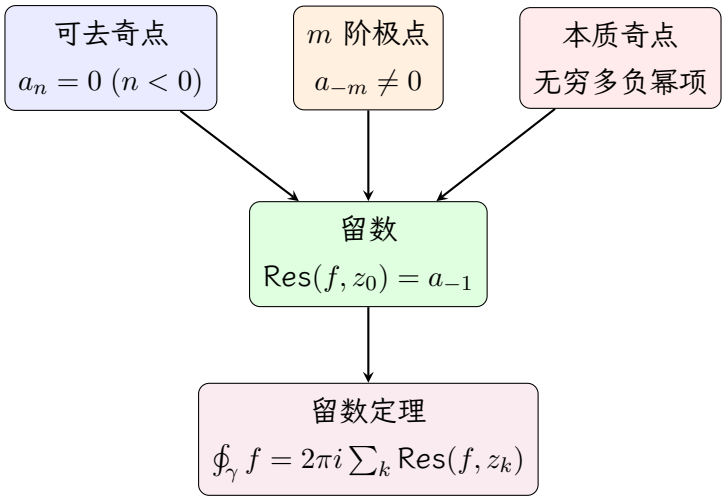


图 9.11：孤立奇点分类与留数定理：负幂项结构决定奇点类型，a_{-1} 决定留数。

9.8 四元数分析与解析

9.8.1 四元数的代数结构

定义 9.27 (四元数代数)**.** **四元数代数** $\mathbb{H}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的四维结合代数，以 $\{1, i, j, k\}$ 为基，乘法由以下关系双线性延拓：

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1,$$

以及由此导出的 $ij = k$、$ji = -k$、$jk = i$、$kj = -i$、$ki = j$、$ik = -j$。四元数写为 $q = a + bi + cj + dk$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$。

性质 9.5 (四元数的基本代数性质)**.** (i) $\mathbb{H}$ 是**可除代数**（除环）：每个非零元有乘法逆元。

(ii) $\mathbb{H}$ **非交换**：$ij \neq ji$。一般 $q_1 q_2 \neq q_2 q_1$。

(iii) **共轭**：$\bar{q} = a - bi - cj - dk$。满足 $\overline{pq} = \bar{q}\bar{p}$（反自同构）。

(iv) **模长**：$|q| = \sqrt{q\bar{q}} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$，满足乘性 $|pq| = |p||q|$。

(v) **逆元**：$q^{-1} = \bar{q}/|q|^2$ $(q \neq 0)$。

(vi) **分解**：$q = \mathrm{Sc}(q) + \mathrm{Vec}(q)$，其中 $\mathrm{Sc}(q) = a$ 是标量部分，$\mathrm{Vec}(q) = bi + cj + dk$ 是向量部分。

定义 9.28 (纯虚四元数与单位球面)**.** 称 $q \in \mathbb{H}$ 为**纯虚四元数**，若 $\mathrm{Sc}(q) = 0$。纯虚四元数空间记作 $\mathrm{Im}(\mathbb{H}) \cong \mathbb{R}^3$。**单位四元数群**为

$$S^3 = \{q \in \mathbb{H} : |q| = 1\},$$

它在四元数乘法下构成群，同构于 $SU(2)$。

9.8.2 四元数的极限与连续性

定义 9.29 (四元数极限). 设 $f:\mathbb{H}\supseteq D\to\mathbb{H}$，$q_0\in\overline{D}$。称 $\lim_{q\to q_0}f(q)=L$，如果

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,\ \forall q\in D,\ 0<|q-q_0|<\delta\implies|f(q)-L|<\varepsilon.$$

若 $\lim_{q\to q_0}f(q)=f(q_0)$，则称 f 在 q_0 处连续。

命题 9.10 (四元数极限的坐标刻画). 将 $q=q_0+h$、$h=h_0+h_1i+h_2j+h_3k$、$f=f_0+f_1i+f_2j+f_3k$。$\lim_{h\to0}f(q_0+h)=L$ 当且仅当四个实分量极限分别成立。

证明. 与复数列收敛 (Proposition 9.8) 同理：四元数模长 $|h|=\sqrt{h_0^2+h_1^2+h_2^2+h_3^2}$ 控制各分量的绝对值，反之亦然。 □

9.8.3 四元数导数与解析性

定义 9.30 (四元数导数). 设 $f:\mathbb{H}\supseteq D\to\mathbb{H}$，$q_0\in D$。若极限

$$f'(q_0):=\lim_{h\to0}[f(q_0+h)-f(q_0)]\cdot h^{-1}$$

存在，则称 f 在 q_0 处**右可导**。类似地，若极限

$${}'f(q_0):=\lim_{h\to0}h^{-1}\cdot[f(q_0+h)-f(q_0)]$$

存在，则称 f 在 q_0 处**左可导**。由于四元数乘法非交换，左导数和右导数一般不相等。

定义 9.31 (四元数解析函数). 若 f 在开集 $U\subseteq\mathbb{H}$ 上处处右可导 (或处处左可导), 则称 f 在 U 上**右解析** (或**左解析**)。这里的"右解析"只表示差商可导, 它与按 Cauchy-Riemann-Fueter 方程定义的**正则** (regular) 性不是同一条件，二者的关系见 Remark 9.6。

注 9.6 (与复解析的结构性差异). 与复解析函数不同，四元数解析函数**极其稀少**。这里必须区分两个不同的条件。设 $f=f_0+f_1i+f_2j+f_3k$，并记 $e_1=i$、$e_2=j$、$e_3=k$。

(a) **差商可导** (即定义 9.31 的右可导) 等价于

$$\frac{\partial f}{\partial x_\mu}=\Big(\frac{\partial f}{\partial x_0}\Big)e_\mu,\qquad\mu=1,2,3,$$

即三个分量方程。

(b) Cauchy-Riemann-Fueter 方程组刻画的是另一类对象，即**正则** (regular) 函数:

$$\frac{\partial f}{\partial\bar q}:=\frac{\partial f}{\partial x_0}+i\frac{\partial f}{\partial x_1}+j\frac{\partial f}{\partial x_2}+k\frac{\partial f}{\partial x_3}=0,$$

即四个分量函数满足一阶线性偏微分方程组。

两个条件**并不等价**: $f(q)=q$ 按差商定义右可导 ($[h]h^{-1}\equiv1$)，但 $\partial f/\partial\bar q=1+i\cdot i+j\cdot j+k\cdot k=-2\neq0$，不满足 CRF 方程; 反之 $f(q)=x_0+x_1i$ 满足

$\partial f/\partial\bar{q} = 1 + i\cdot i = 0$，却不右可导（此时 $\partial_{x_2} f = 0$，而 $(\partial_{x_0} f)e_2 = j \neq 0$，违反 (a)）。因此“右解析”指差商可导，而 CRF 方程刻画的正则函数类是另一类对象。

CRF 方程含四个一阶方程，比复数情形（两个方程）严格得多，因而由它刻画的正则函数的结构远不如复解析函数丰富。四元数幂级数 $\sum q^n a_n$、四元数多项式与 $(q-q_0)^n$ 型局部展开都属于另一函数类，即 slice 正则函数类，而非 Fueter 正则类：单项 $q^n a_n$ $(n \geq 1)$ 满足 $\partial(q^n a_n)/\partial\bar{q} = -2a_n \neq 0$；两个函数类的分工见「四元数分析」章 (§8.5.1)。

9.8.4 四元数指数与旋转

命题 9.11 (四元数指数函数的旋转周期性). 对任意纯虚单位四元数 u（$\mathsf{u}^2 = -1$），

$$e^{\mathsf{u}\theta} = \cos\theta + \mathsf{u}\sin\theta$$

满足 $e^{\mathsf{u}(\theta+2\pi)} = e^{\mathsf{u}\theta}$。对于不同的旋转轴 $\mathsf{u}_1 \neq \mathsf{u}_2$，$e^{\mathsf{u}_1\theta_1}$ 与 $e^{\mathsf{u}_2\theta_2}$ 的乘积一般不可交换。

证明. **欧拉公式**：由 $\mathsf{u}^2 = -1$，对指数函数的幂级数展开：

$$e^{\mathsf{u}\theta} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathsf{u}\theta)^k}{k!} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\mathsf{u}\theta)^{2j}}{(2j)!} + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\mathsf{u}\theta)^{2j+1}}{(2j+1)!}.$$

由于 $\mathsf{u}^{2j} = (-1)^j$，$\mathsf{u}^{2j+1} = (-1)^j\mathsf{u}$，

$$e^{\mathsf{u}\theta} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j\theta^{2j}}{(2j)!} + \mathsf{u}\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j\theta^{2j+1}}{(2j+1)!} = \cos\theta + \mathsf{u}\sin\theta.$$

周期性：$e^{\mathsf{u}(\theta+2\pi)} = \cos(\theta+2\pi) + \mathsf{u}\sin(\theta+2\pi) = \cos\theta + \mathsf{u}\sin\theta = e^{\mathsf{u}\theta}$。

非交换性：若 $\mathsf{u}_1 \neq \mathsf{u}_2$，则 $\mathsf{u}_1\mathsf{u}_2 \neq \mathsf{u}_2\mathsf{u}_1$（两个不同的纯虚单位四元数的乘积是反交换的：$\mathsf{u}_1\mathsf{u}_2 = -\mathsf{u}_2\mathsf{u}_1$）。因此

$$e^{\mathsf{u}_1\theta_1}e^{\mathsf{u}_2\theta_2} = (\cos\theta_1 + \mathsf{u}_1\sin\theta_1)(\cos\theta_2 + \mathsf{u}_2\sin\theta_2)$$

$$= \cos\theta_1\cos\theta_2 + \mathsf{u}_1\sin\theta_1\cos\theta_2 + \mathsf{u}_2\cos\theta_1\sin\theta_2 + \mathsf{u}_1\mathsf{u}_2\sin\theta_1\sin\theta_2,$$

而 $e^{\mathsf{u}_2\theta_2}e^{\mathsf{u}_1\theta_1}$ 中 $\mathsf{u}_1\mathsf{u}_2$ 被替换为 $\mathsf{u}_2\mathsf{u}_1 = -\mathsf{u}_1\mathsf{u}_2$，两者一般不相等。 □

定理 9.14 (四元数旋转的共轭表示). 对单位四元数 $q \in S^3$ 与纯虚四元数 $v \in \mathrm{Im}(\mathbb{H}) \cong \mathbb{R}^3$，映射

$$\rho_q(v) = qvq^{-1}$$

是 $\mathbb{R}^3$ 中的旋转。映射 $\Pi : S^3 \to SO(3)$，$q \mapsto \rho_q$ 是二重覆盖，$\ker\Pi = \{\pm 1\}$。

证明. **纯虚性保持**：$\overline{qvq^{-1}} = \bar{q}^{-1}\bar{v}\bar{q} = q(-v)q^{-1} = -qvq^{-1}$，故 $\rho_q(v)$ 是纯虚四元数。

模长保持：$|\rho_q(v)| = |q||v||q^{-1}| = |v|$。

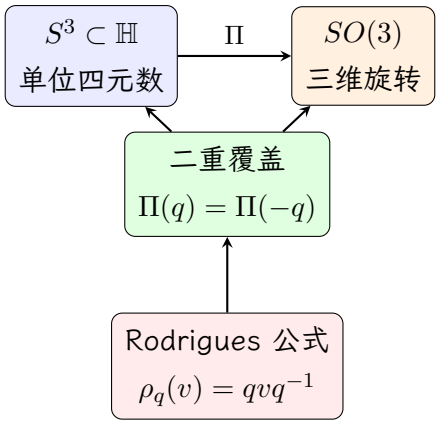


图 9.12: 单位四元数到三维旋转的二重覆盖：$S^3 \to SO(3)$，$\ker \Pi = \{\pm 1\}$。

Rodrigues 公式：将 $q = \cos(\theta/2) + \mathsf{u}\sin(\theta/2)$（u 单位纯虚），$v$ 分解为 $v_\parallel + v_\perp$（分别平行与垂直于 u）。直接计算得

$$qvq^{-1} = v_\parallel + \cos\theta\, v_\perp + \sin\theta\,(\mathsf{u} \times v_\perp),$$

这正是绕轴 u 旋转角 θ 的 Rodrigues 公式。

二重覆盖：$\rho_q = \rho_{-q}$，故映射不下延到 S^3 到 $SO(3)$ 的双射；又任一 $SO(3)$ 元素由 Rodrigues 公式唯一对应一对 $\pm q$，故 Π 是二重覆盖。 □

性质 9.6 (单位四元数群的子群分类). $S^3 \cong SU(2)$ 的有限子群分类为：

(i) 循环群 C_n（$n \geq 1$）。

(ii) 二面体群 D_n（$n \geq 2$）。

(iii) 四面体群 $2T$（24 阶）。

(iv) 八面体群 $2O$（48 阶）。

(v) 二十面体群 $2I$（120 阶）。

这些有限群在三维旋转群 $SO(3)$ 下的像分别为 C_n、D_n、T、O、I——即柏拉图立体的旋转对称群。

9.9 梯度、旋度与散度：三大微分算子

定义 9.32 (梯度). 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 在点 x 处可微。f 的**梯度**为

$$\nabla f(\mathsf{x}) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right).$$

梯度对应**平移方向（0-对称）**。梯度的旋度恒为零：$\nabla \times (\nabla f) = \mathsf{0}$。

定义 9.33 (散度). 设 $\mathsf{F}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 在点 x 处可微。F 的**散度**为

$$\nabla\cdot\mathsf{F}(\mathsf{x}):=\frac{\partial F_1}{\partial x_1}+\cdots+\frac{\partial F_n}{\partial x_n}.$$

散度对应**比例方向**（1-对称）。散度度量体积变化率：$\nabla\cdot\mathsf{F}>0$ 表示局部膨胀，$\nabla\cdot\mathsf{F}<0$ 表示局部收缩。

定义 9.34 (旋度). 设 $\mathsf{F}:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 在点 x 处可微。F 的**旋度**为

$$\nabla\times\mathsf{F}:=\left(\frac{\partial F_z}{\partial y}-\frac{\partial F_y}{\partial z},\ \frac{\partial F_x}{\partial z}-\frac{\partial F_z}{\partial x},\ \frac{\partial F_y}{\partial x}-\frac{\partial F_x}{\partial y}\right).$$

旋度对应**旋转方向**（i-对称）。旋度的散度恒为零：$\nabla\cdot(\nabla\times\mathsf{F})=0$。

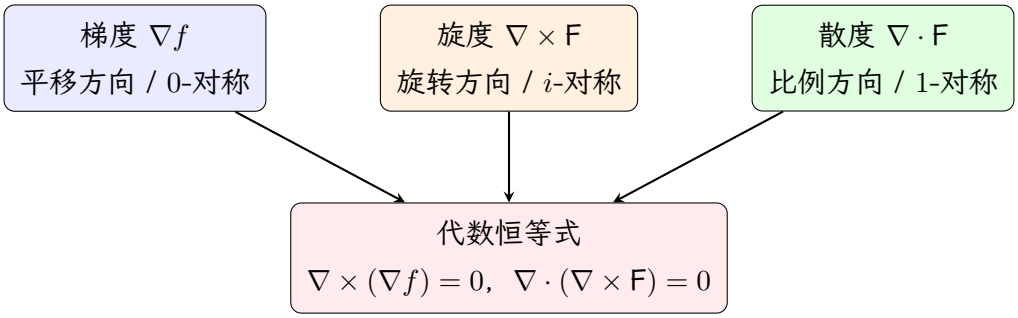


图 9.13: 三大微分算子与三种对称中心的对应，以及两个基本代数恒等式。

注 9.7 (三个算子的方向-趋势属性). 由 Definition 9.32、Definition 9.33、Definition 9.34 的定义直接得到三个算子与三种对称中心的对应：

(i) **梯度**提取标量场的方向——纯方向算子（0-对称）。

(ii) **旋度**提取矢量场的旋转方向——纯旋转方向算子（i-对称）。

(iii) **散度**生成矢量场的趋势——方向-趋势综合算子（1-对称）。

三者之间的代数关系——梯度的旋度为零、旋度的散度为零——反映了三种对称中心的层级结构。这一对应在「矢量分析」章中将以极限刻画的形式独立给出（Propositions 15.4 to 15.6）。

定义 9.35 (梯度系统——梯度（对称中心 0）). 若存在势函数 V，使得 $\frac{dy}{dt}=-\nabla V(y)$，则称该系统为**梯度系统**。梯度系统满足：

(i) $V(y(t))$ 沿解曲线单调不增。

(ii) 所有有界解趋于平衡点，不存在周期轨道。

(iii) 旋度恒为零：$\nabla\times(-\nabla V)=\mathsf{0}$。

定义 9.36 (哈密顿系统——旋度（对称中心 i）). 设 $H:\mathbb{R}^{2n}\to\mathbb{R}$ 为哈密顿函数。**哈密顿系统**为

$$\frac{dq}{dt}=\frac{\partial H}{\partial p},\quad \frac{dp}{dt}=-\frac{\partial H}{\partial q}.$$

哈密顿系统满足：H 是首次积分；相空间体积守恒（$\nabla\cdot\mathsf{F}=0$）。

定义 9.37 (耗散系统——散度（对称中心 1）). 若 $\frac{dy}{dt}=\mathsf{F}(y)$ 满足 $\nabla\cdot\mathsf{F}<0$（在某区域内），则称该系统为**耗散系统**。耗散系统的长期行为趋向于低维吸引子。

定理 9.15 (三种算子系统的周期轨道特征). (i) **梯度系统**：无周期轨道（仅有平衡点）。

(ii) **哈密顿系统**：周期轨道存在于不变环面上（可积情形）。

(iii) **耗散系统**：周期轨道以极限环形式存在。

证明. (i) 设梯度系统存在非平凡周期轨道 γ（参数化为 $y(t)$，$y(t+T)=y(t)$）。沿 γ 积分一周，势函数 V 的净变化为

$$V(y(T))-V(y(0))=\int_0^T\frac{d}{dt}V(y(t))\,dt=\int_0^T\nabla V(y(t))\cdot\dot{y}(t)\,dt.$$

由 $\dot{y}=-\nabla V$，

$$=\int_0^T\nabla V\cdot(-\nabla V)\,dt=-\int_0^T\|\nabla V(y(t))\|^2\,dt.$$

非平凡周期轨道上 ∇V 不恒为零（若 $\nabla V\equiv 0$，则 $\dot{y}\equiv 0$，轨道退化为平衡点），故 $\int_0^T\|\nabla V\|^2dt>0$，从而 $V(y(T))<V(y(0))$。但由周期性 $y(T)=y(0)$，$V(y(T))=V(y(0))$，矛盾。

(ii) 可积哈密顿系统由刘维尔-阿诺德定理保证：n 个独立且对合的首次积分给出 n 维不变环面，运动在环面上准周期进行（完整证明见 Arnold, Mathematical Methods of Classical Mechanics, 2nd ed., Springer, 1989, §49-50）。

(iii) 由 Poincaré-Bendixson 定理（定理 9.5），平面耗散系统的正向有界轨道若不趋于平衡点，其 ω-极限集为极限环。 □

9.10 守恒律的微分方程表述

定义 9.38 (守恒律的微分形式). 设 $u(\mathsf{x},t)$ 是守恒量密度，$\mathsf{J}(\mathsf{x},t)$ 是通量。**守恒律的微分形式**为

$$\frac{\partial u}{\partial t}+\nabla\cdot\mathsf{J}=0.$$

例 9.12 (三类经典守恒律). (i) **质量守恒（连续性方程）**：$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\mathsf{v})=0$。

(ii) **动量守恒（Navier-Stokes 方程）**：$\frac{\partial(\rho\mathsf{v})}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\mathsf{v}\otimes\mathsf{v})=-\nabla p+\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}+\mathsf{f}$。

(iii) **能量守恒**：$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho E\mathsf{v}+\mathsf{q})=\dot{Q}$。

注 9.8 (与全书的统一). 本章把分析工具组织为四条平行的结构：

(i) **微分方程**：以方向场为对象，研究演化轨道的存在性、唯一性、稳定性与周期性。

(ii) **复分析**：以复平面为舞台，把方向（柯西-黎曼方程的实部）与趋势（虚部）耦合为全纯结构。

(iii) **复解析**：以级数展开为工具，把解析函数分类为可去奇点、极点、本质奇点，并以留数定理计算闭合路径积分。

(iv) **四元数分析与解析**：以非交换代数为背景，通过指数映射与共轭作用实现三维旋转，是复分析在非交换几何中的自然推广。

四条线索通过共同的代数结构（循环群 C_n、圆群 $U(1)$、单位球面 S^3）连接：微分方程的周期轨道、复指数的 $2\pi i$-周期、单位根群的离散旋转、四元数指数的 2π-周期——它们是同一有限阶作用在四个层面的实现（“周期基础”章定理 1.5）。

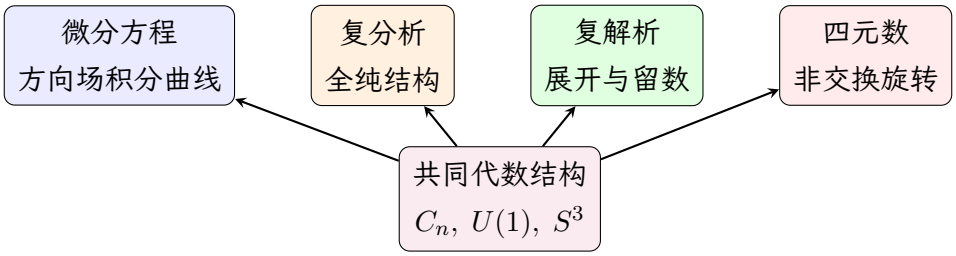


图 9.14：本章四条平行结构通过共同的周期代数结构相连接。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	周期系数微分方程与 Floquet 理论（§9.2）；复指数函数的 $2\pi i$-周期（命题 9.9）；四元数指数的 2π-周期（命题 9.11）
缩放	耗散系统与体积收缩（§9.9）；Liouville 公式的相空间体积演化（命题 9.2）；复数模长乘性 $\lvert pq\rvert=\lvert p\rvert\lvert q\rvert$（命题 9.3）
旋转	哈密顿系统与环量（§9.9）；四元数旋转的共轭表示（定理 9.14）；复变函数的旋转周期（命题 9.9）
守恒	首次积分（§9.1.4）；诺特型对应（命题 9.4）；Liouville 公式（命题 9.2）；复解析的零点孤立性（推论 9.5）
对称	三种算子系统的分类（定理 9.15）；四元数共轭 $\overline{pq}=\bar{q}\bar{p}$ 的反自同构对称（命题 9.5）；复数共轭对称
闭合	极限环（定义 9.8）与 Poincaré-Bendixson 定理（定理 9.5）；柯西积分定理的闭合环路（定理 9.9）；留数定理的闭合积分（定理 9.13）
周期	Floquet 乘子与周期解的稳定性（推论 9.1）；复指数函数的周期；四元数指数函数的旋转周期（命题 9.11）

本章思考题

题 1　证明 Gronwall 不等式（引理 9.1）：设 $\varphi:[t_0,t_0+\alpha]\to[0,\infty)$ 连续，满足

$$\varphi(t)\le\varphi_0+\int_{t_0}^{t}\beta\varphi(s)\,ds,$$

其中 $\varphi_0\ge0$，$\beta\ge0$。则

$$\varphi(t)\le\varphi_0e^{\beta(t-t_0)}.$$

请写出构造辅助函数 $\Phi(t)$ 并证明 $\Phi(t)e^{-\beta(t-t_0)}$ 单调不增的完整细节。

题 2　证明 Picard–Lindelöf 存在唯一性定理（定理 9.1）中的两个关键步骤：

(i) 迭代序列 $\{y_n\}$ 的一致收敛性，即估计

$$\|y_{n+1}(t)-y_n(t)\|\le\frac{ML^n|t-t_0|^{n+1}}{(n+1)!};$$

(ii) 唯一性，即利用 Gronwall 不等式证明两解之差恒为零。

题 3 证明解对初值的连续依赖（命题 9.1）：

$$\|y(t;t_0,y_0)-y(t;t_0,\tilde{y}_0)\| \le e^{L|t-t_0|}\|y_0-\tilde{y}_0\|.$$

并说明为什么这一结论在数值计算中意味着初值误差不会立即被放大，而是以指数速率 $e^{L|t-t_0|}$ 增长。

题 4 证明 Liouville 公式（命题 9.2）：对 $\dot{y}=A(t)y$ 的状态转移矩阵 $\Phi(t,t_0)$，有

$$\det \Phi(t,t_0) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr} A(s)\,ds\right).$$

请写出 Jacobi 公式的推导，并说明当 $\operatorname{tr}A(t)=0$ 时相空间体积守恒。

题 5 证明常系数线性系统的指数解（定理 9.2）：$\dot{y}=Ay$ 满足 $y(0)=y_0$ 的唯一解为 $y(t)=e^{At}y_0$。请验证 e^{At} 的级数定义绝对收敛、逐项求导合法，并结合 Picard–Lindelöf 定理说明唯一性。

题 6 根据定理 9.3，判断下列 2×2 矩阵所对应相图的类型：

(i) $A_1=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 3\end{pmatrix}$；

(ii) $A_2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$；

(iii) $A_3=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}$；

(iv) $A_4=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$。

分别计算特征值，指出结点、鞍点、焦点、中心四种类型各对应哪一个矩阵。

题 7 证明命题 9.3：若自治系统具有 k 个独立首次积分，则解被约束在 $(n-k)$ 维不变流形上。请用隐函数定理说明水平集是子流形，并讨论当 $k=n-1$ 时轨道如何被完全确定。

题 8 验证经典力学中的三个首次积分（例 9.3）：

(i) 保守力场中的总机械能 $E=\tfrac{1}{2}m\|\dot{\mathbf{r}}\|^2+V(\mathbf{r})$；

(ii) 有心力场中的角动量 $\mathbf{L}=m\mathbf{r}\times\dot{\mathbf{r}}$；

(iii) 某方向不受外力时该方向的动量分量。

请分别验证 $\frac{d}{dt}E=0$、$\frac{d}{dt}\mathbf{L}=\mathbf{0}$ 与 $\frac{d}{dt}p_i=0$，并指出它们分别对应时间平移、旋转与空间平移对称性。

题 9 证明 Floquet 定理（定理 9.6）：对周期系数线性系统，存在非奇异 T-周期矩阵 $P(t)$ 与常数矩阵 B，使 $\Phi(t) = P(t)e^{Bt}$。请验证 $P(t+T) = P(t)$，并说明为什么 $\log M$ 可能取复矩阵值。

题 10 证明 Floquet 乘子与周期解的稳定性判据（推论 9.1）：

(i) $\rho = 1$ 对应 T-周期解；

(ii) $\rho = -1$ 对应 $2T$-周期解；

(iii) $\rho = e^{i2\pi p/q}$ 对应 qT-周期解；

(iv) 除 $\rho_1 = 1$ 外所有 $|\rho_i| < 1$ 时该周期解渐近稳定。

题 11 证明柯西–黎曼方程（定理 9.8）：若 $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ 在 z_0 处复可导，则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

请分别沿实轴与虚轴方向计算 $f'(z_0)$，并比较实部与虚部。

题 12 证明柯西积分定理（定理 9.9）：若 f 在单连通区域 D 上解析，γ 是 D 内闭合路径，则

$$\oint_{\gamma} f(z)\,dz = 0.$$

请写出利用平面格林公式（引理 9.2）与柯西–黎曼方程将环路积分化为二重积分的完整过程。

题 13 证明柯西积分公式（定理 9.10）：

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz.$$

请以 z_0 为心取小圆 γ_ε，将 γ 上的积分变形到 γ_ε 上，并计算极限。

题 14 证明刘维尔定理（定理 9.11）：有界整函数必为常值。请利用柯西积分公式的导数形式估计 $|f'(z_0)|$，并说明为什么该估计随半径 $R \to \infty$ 趋于零。进一步用它证明代数基本定理（推论 9.4）。

题 15 根据定义 9.25，判断下列函数在指定点处的奇点类型，并计算其留数（定义 9.26）：

(i) $f(z) = \dfrac{\sin z}{z}$ 在 $z_0 = 0$ 处；

(ii) $f(z) = \dfrac{1}{z^2(z-1)}$ 在 $z_0 = 0$ 处；

(iii) $f(z) = e^{1/z}$ 在 $z_0 = 0$ 处；

(iv) $f(z) = \dfrac{1}{z^2+1}$ 在 $z_0 = i$ 处。

题 16 证明留数定理（定理 9.13）：设 f 在单连通区域 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, \dots, z_m$ 外解析，γ 是包围所有 z_k 的正向简单闭曲线，则

$$\oint_{\gamma} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}(f, z_k).$$

请利用柯西积分定理将 γ 上的积分分解为围绕各奇点的小圆积分之和。

题 17 写出四元数乘法规则

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1, \quad ij = k,\ ji = -k,\ jk = i,\ kj = -i,\ ki = j,\ ik = -j,$$

并验证：

(i) 四元数单位球面 S^3 在乘法下构成群；

(ii) 共轭映射满足 $\overline{pq} = \overline{q}\,\overline{p}$；

(iii) 模长满足 $|pq| = |p||q|$。

题 18 证明四元数旋转的共轭表示（定理 9.14）：对单位四元数 $q \in S^3$ 与纯虚四元数 v，映射

$$\rho_q(v) = qvq^{-1}$$

是 $\mathbb{R}^3$ 中的旋转，且

$$\rho_q(v) = v_{\parallel} + \cos\theta\, v_{\perp} + \sin\theta (\mathbf{u} \times v_{\perp}).$$

请写出将 v 分解为平行与垂直分量的完整推导。

题 19 证明两个基本恒等式（命题 12.11）：

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}, \qquad \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0.$$

请用 Levi-Civita 符号 ϵ_{ijk} 与 Clairaut 定理（引理 15.5）完成证明，并说明 C^2 假设的必要性（可参考反例 15.8）。

题 20 综合题：说明“守恒律 $\to$ 对称性 $\to$ 闭合轨道 $\to$ 周期”这条主链在微分方程语境下的具体表现。请结合首次积分（定义 9.9）、诺特型对应（命题 9.4）、哈密顿系统（定义 9.36）与 Floquet 理论（§9.2），讨论守恒与对称在微分方程中如何帮助发现周期解，并指出真正直接产生周期的代数条件是什么。

第 10 章

线性代数

注 10.1 (本章的定位). 线性代数是研究向量空间、线性变换及其代数结构的数学理论。从周期数学的视角看，本章系统地建立线性代数的基础理论，重点考察线性变换的不变子空间分解、特征值问题，以及谱定理与周期结构之间的深刻联系。本章的中心目标是为线性系统的分析提供严格的数学语言。

本章建立在前述各章的基础之上。其中“周期基础”一章确立了守恒律—对称性—闭轨—周期的逻辑链；“数系”一章确立了数系扩张与周期类型之间的对应；“标量与矢量”一章确立了三种基本变换在矢量层面的代数实现；“函数与极限”一章确立了方向—趋势—卷积的统一框架。本章将这些结果系统地归纳为有限维向量空间，揭示线性代数的核心定理—谱定理、奇异值分解以及矩阵群分类—是如何作为三种基本算子（梯度、散度、旋度）的代数实现的。

本章的核心工作在于：

(1) **不变子空间与周期轨道**：线性变换的不变子空间对应于动力系统的闭轨道—一维不变子空间上的演化是纯粹的平移周期，而二维不变子空间上的旋转是纯粹的旋转周期。

(2) **特征值分解与频谱**：特征值分解将线性变换对角化为独立的一维不变子空间的直和。每个特征值对应于一个特征频率，每个特征向量对应于一个本轮分量。

(3) **谱定理与守恒律**：自伴算子与酉算子的谱定理分别是梯度（对称中心 0）（实特征值，纯平移）与旋度（对称中心 i）（模为 1 的特征值，纯旋转）在线性代数中的表述。谱分解是守恒律在算子层面的实现。

(4) **矩阵群与对称性**：正交群、酉群与辛群在周期数学中分别对应于三种对称群—平移（0-对称）、旋转（i-对称）与伸缩（1-对称）—的矩阵实现。

本章七大主题导引：平移—平移矩阵与循环移位（实特征值的拉伸/压缩、循环矩阵的 DFT 对角化）；伸缩—对角缩放与奇异值（对角矩阵 $\mathrm{diag}(\lambda_i)$、SVD 的 $\mathbf{\Sigma}$ 以及由行列式度量的体积缩放）；旋转—正交矩阵与酉矩阵（模为 1 的特征值、平面旋转、$O(n)/U(n)$ 的等距作用）；守恒—Frobenius 范数、行列式与秩（维数守恒、$\sum_i \sigma_i^2$ 的能量守恒）；对称—矩阵群 $O(n)/U(n)/Sp(2n)$（0-对称、i-对称与 1-对称的矩阵实现）；闭包—满足 $\lambda^p = 1$ 的有限阶周期解（位于单位根上的特征值、C_p 的循环结构）；周期—线性系统的周期结构（谱分解中的四类运动、迭代收敛与稳态）。

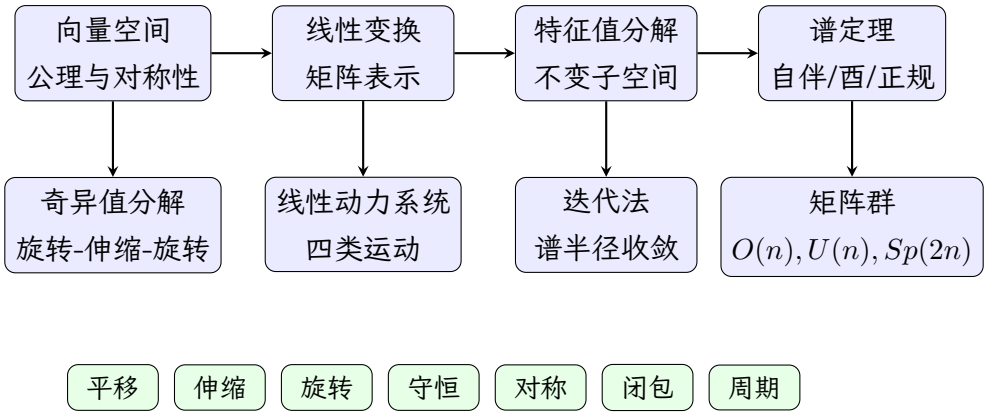


图 10.1: 本章结构总览：向量空间、线性变换、特征值分解、谱定理，第二行给出奇异值分解、线性动力系统、迭代法与矩阵群四个并列子结构，并由七大主题贯穿。

10.1 向量空间与线性变换

10.1.1 向量空间

定义 10.1 (向量空间). 设 V 为非空集合，$\mathbb{F}$ 为域（本书通常取 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）。若在 V 上定义了矢量加法 $+: V\times V\to V$ 与数量乘法 $\cdot:\mathbb{F}\times V\to V$，且满足下列八条公理，则称 V 为 $\mathbb{F}$ 上的**向量空间**：

(i) 加法的结合律：$(\mathsf{u}+\mathsf{v})+\mathsf{w}=\mathsf{u}+(\mathsf{v}+\mathsf{w})$

(ii) 加法的交换律：$\mathsf{u}+\mathsf{v}=\mathsf{v}+\mathsf{u}$

(iii) 加法单位元：存在 $\mathsf{0}\in V$ 使得 $\mathsf{v}+\mathsf{0}=\mathsf{v}$

(iv) 加法逆元：对每个 v 存在 $-\mathsf{v}$ 使得 $\mathsf{v}+(-\mathsf{v})=\mathsf{0}$

(v) 乘法单位元：$1\cdot\mathsf{v}=\mathsf{v}$

(vi) 数量乘法的结合律：$\alpha(\beta\mathsf{v})=(\alpha\beta)\mathsf{v}$

(vii) 数量对矢量的分配律：$\alpha(\mathsf{u}+\mathsf{v})=\alpha\mathsf{u}+\alpha\mathsf{v}$

(viii) 数量对域加法的分配律：$(\alpha+\beta)\mathsf{v}=\alpha\mathsf{v}+\beta\mathsf{v}$

注 10.2 (向量空间的对称性起源). 向量空间的八条公理精确地保证了三种基本对称运算在代数上的合法性。加法的结合律与交换律确保平移运算构成一个阿贝尔群 (0-对称)；数量乘法的结合律与单位元确保伸缩运算构成一个乘法群作用（1-对称）；而分配律则是平移算子与伸缩算子之间相容性的代数表达。向量空间是三个对称中心—0（加法单位元）、1（数量乘法单位元）与 i（旋转方向的生成元）—得以共存的最小代数结构。

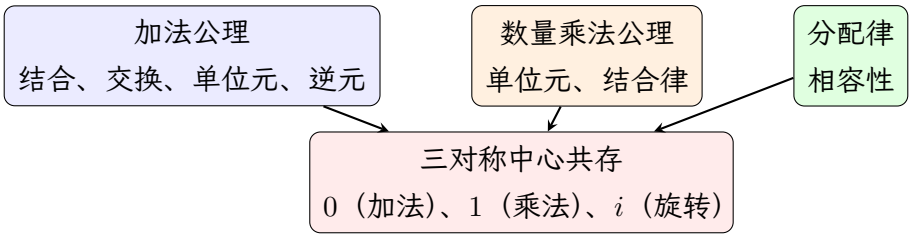


图 10.2：向量空间八条公理与三对称中心：加法给出平移对称，数量乘法给出伸缩对称，分配律保证二者相容。

定义 10.2 (子空间). 设 V 为向量空间，$W \subseteq V$ 为非空子集。若 W 对矢量加法与数量乘法均封闭，则称 W 为 V 的**子空间**。子空间自身也是向量空间。其中不变子空间尤为重要—它们是线性变换下封闭的最小子结构，对应于具有独立演化规律的子系统。

命题 10.1 (子空间在平移与伸缩下的封闭性). 设 W 为 V 的子空间。则 W 对以下运算封闭：

(i) **平移**：对任意 $\mathsf{w}_1, \mathsf{w}_2 \in W$，有 $\mathsf{w}_1 + \mathsf{w}_2 \in W$。这反映了梯度（对称中心 0）的内部封闭性—子空间内的平移不会离开子空间。

(ii) **伸缩**：对任意 $\mathsf{w} \in W$ 与 $\alpha \in \mathbb{F}$，有 $\alpha\mathsf{w} \in W$。这反映了散度（对称中心 1）的内部封闭性—子空间内的伸缩不会离开子空间。

(iii) **旋转**：在复向量空间中，若 W 对数量乘法封闭，则乘以单位复数 $e^{i\theta}$ 同样不会离开 W。

子空间在这三种算子下的封闭性，是它作为一个独立演化子系统的代数基础。

证明. (i)(ii) 直接由子空间的定义（定义 10.2）得出：W 对矢量加法封闭意味着它对平移封闭，对数量乘法封闭意味着它对伸缩封闭。(iii) 在复向量空间中，乘以单位复数 $e^{i\theta}$ 是取 $\alpha = e^{i\theta}$ 时数量乘法的特例，因此仍由数量乘法的封闭性所保证—旋转不会离开子空间。 □

定义 10.3 (线性相关与线性无关). 若存在不全为零的标量 $c_1, \ldots, c_k$ 使得 $\sum_{i=1}^{k} c_i \mathsf{v}_i = \mathsf{0}$，则称向量组 $\{\mathsf{v}_1, \ldots, \mathsf{v}_k\}$ 是**线性相关的**；否则称其为**线性无关的**。在线性无关组中，任一矢量都不能表示为其余矢量的线性组合—每个矢量都提供独立的"方向信息"。

定义 10.4 (基与维数). 向量空间 V 的一个**基**是一组线性无关的矢量 $\{\mathsf{e}_1, \ldots, \mathsf{e}_n\}$，使得 V 中每个矢量都能唯一地表示为这些基矢量的线性组合：

$$\mathsf{v} = \sum_{i=1}^{n} v_i \mathsf{e}_i.$$

基矢量的个数 n 称为 V 的**维数**，记作 $\dim V = n$。基的选择对应于"坐标卡"的选择，不同的基给出同一周期结构的不同表示。

定义 10.5 (直和分解). 设 W_1, W_2 为 V 的子空间且 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$。则**直和** $W_1 \oplus W_2 = \{w_1 + w_2 : w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\}$ 是 V 的子空间。若 $V = W_1 \oplus W_2$，则每个 $v \in V$ 都有唯一分解 $v = w_1 + w_2$。

直和分解是线性系统解耦的基础—当 V 能分解为不变子空间的直和时，系统的演化可在每个子空间上独立分析。

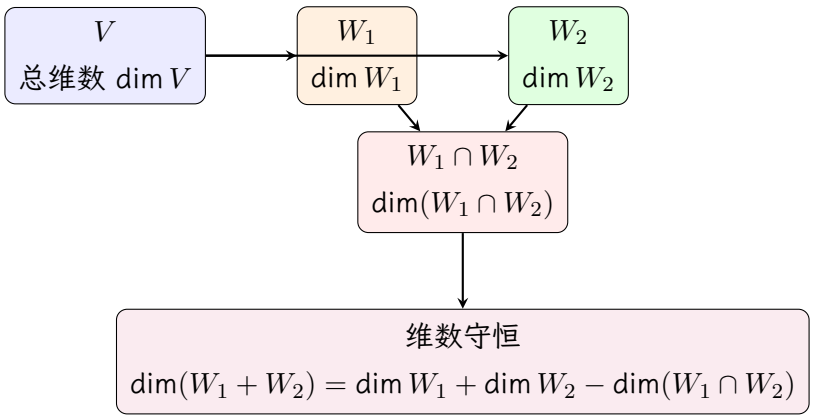


图 10.3: 维数定理的守恒图景：总维数等于各子空间维数之和减去交叠部分。

定理 10.1 (维数定理与守恒律). 设 V 为有限维向量空间，W_1, W_2 为其子空间。则

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2).$$

特别地，若 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$，则 $\dim(W_1 \oplus W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$。

维数定理表达了子空间分解中信息的**守恒**：总维数（信息总量）在不重叠的分解下保持可加性—各子空间独立自由度之和等于总自由度。

证明. 设 $\{u_1, \dots, u_k\}$ 为 $W_1 \cap W_2$ 的一组基。分别将其扩充为：

$$\begin{aligned} W_1\text{的基}: &\quad \{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_m\}, \\ W_2\text{的基}: &\quad \{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_n\}, \\ \mathcal{B}: &\quad \{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_m, w_1, \dots, w_n\}. \end{aligned}$$

我们断言 $\mathcal{B}$ 是 $W_1 + W_2$ 的一组基。

生成：任意 $x \in W_1 + W_2$ 可写为 $x = x_1 + x_2$（$x_1 \in W_1$，$x_2 \in W_2$），而 x_1, x_2 分别是 W_1, W_2 的基的线性组合；因此 x 是 $\mathcal{B}$ 的线性组合，故 $\mathcal{B}$ 生成 $W_1 + W_2$。

线性无关性：设 $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i + \sum_{j=1}^{m} \beta_j v_j + \sum_{\ell=1}^{n} \gamma_\ell w_\ell = 0$。重新排列得 $z := \sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i + \sum_{j=1}^{m} \beta_j v_j = -\sum_{\ell=1}^{n} \gamma_\ell w_\ell$。左边属于 W_1，右边属于 W_2，故 $z \in W_1 \cap W_2$，可写成 $\{u_i\}$ 的线性组合；又 $z = -\sum_\ell \gamma_\ell w_\ell$，而 $\{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_n\}$ 是 W_2 的一组基（线性无关），故对所有 ℓ 有 $\gamma_\ell = 0$。于是 $\sum_i \alpha_i u_i + \sum_j \beta_j v_j = 0$；而 $\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_m\}$ 是 W_1 的一组基（线性无关），故 $\alpha_i = 0$ 且 $\beta_j = 0$。因此 $\mathcal{B}$ 线性无关。

于是 $\mathcal{B}$ 是 W_1+W_2 的一组基，含有 $k+m+n$ 个元素。故

$$\dim(W_1+W_2)=k+m+n=(k+m)+(k+n)-k=\dim W_1+\dim W_2-\dim(W_1\cap W_2).$$

□

10.1.2 线性变换与矩阵表示

定义 10.6 (线性变换). 设 V,W 为 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。若映射 $T:V\to W$ 对所有 $\mathsf{u},\mathsf{v}\in V$ 与 $\alpha\in\mathbb{F}$ 满足

$$T(\mathsf{u}+\mathsf{v})=T(\mathsf{u})+T(\mathsf{v}),\quad T(\alpha\mathsf{u})=\alpha T(\mathsf{u}),$$

则当 $V=W$ 时，称 T 为 V 上的**线性算子**。

线性变换同时保持加法与数量乘法—也就是说，它同时尊重平移算子与伸缩算子。这种双重保持正是线性变换能够作为描述周期结构工具的根本原因。

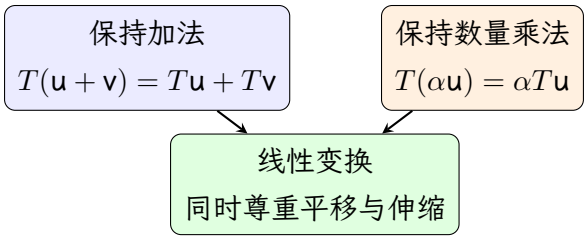


图 10.4: 线性变换的双重保持性：同时保持加法（平移）与数量乘法（伸缩）。

定义 10.7 (核与像). 线性变换 $T:V\to W$ 的**核**（零空间）为 $\ker(T)=\{\mathsf{v}\in V:T(\mathsf{v})=0\}$。其**像**（值域）为 $\operatorname{im}(T)=\{T(\mathsf{v}):\mathsf{v}\in V\}$。

核与像的维数满足**秩-零化度定理**：

$$\dim\ker(T)+\dim\operatorname{im}(T)=\dim V.$$

秩-零化度定理表达了线性变换的**维数守恒律**：定义域的维数等于“被湮灭的信息”（核的维数）与“被保留的信息”（像的维数）之和。

定义 10.8 (矩阵表示). 设 $T:V\to V$ 为 n 维向量空间上的线性算子，$\mathcal{B}=\{\mathsf{e}_1,\dots,\mathsf{e}_n\}$ 为 V 的一组基。关于基 $\mathcal{B}$ 的 T 的**矩阵表示**是满足

$$T(\mathsf{e}_j)=\sum_{i=1}^{n}a_{ij}\mathsf{e}_i$$

的 $n\times n$ 矩阵 $\mathsf{A}=(a_{ij})$。矩阵 A 的第 j 列是第 j 个基矢量在 T 下的像关于基 $\mathcal{B}$ 的坐标。

定义 10.9 (矩阵运算). 设 $\mathsf{A}=(a_{ij})$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\mathsf{B}=(b_{ij})$ 为 $n\times p$ 矩阵。矩阵乘法定义为 $(\mathsf{AB})_{ik}=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{jk}$。矩阵乘法对应于线性变换的复合。矩阵的**转置** A^{T} 满足 $(\mathsf{A}^{\mathsf{T}})_{ij}=a_{ji}$。复矩阵的**共轭转置** A^{*} 满足 $(\mathsf{A}^{*})_{ij}=\overline{a_{ji}}$。

性质 10.1 (矩阵运算的代数性质). 设 $\mathsf{A},\mathsf{B},\mathsf{C}$ 为尺寸适当的矩阵，$\alpha\in\mathbb{F}$。矩阵运算满足以下性质：

(i) 乘法的结合律：$(\mathsf{AB})\mathsf{C}=\mathsf{A}(\mathsf{BC})$；

(ii) 乘法对加法的分配律：$\mathsf{A}(\mathsf{B}+\mathsf{C})=\mathsf{AB}+\mathsf{AC}$，$(\mathsf{A}+\mathsf{B})\mathsf{C}=\mathsf{AC}+\mathsf{BC}$；

(iii) 转置与共轭转置的反序律：$(\mathsf{AB})^{\mathsf{T}}=\mathsf{B}^{\mathsf{T}}\mathsf{A}^{\mathsf{T}}$，$(\mathsf{AB})^{*}=\mathsf{B}^{*}\mathsf{A}^{*}$；

(iv) 二次转置还原：$(\mathsf{A}^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}=\mathsf{A}$，$(\mathsf{A}^{*})^{*}=\mathsf{A}$；

(v) 标量相容性：$\alpha(\mathsf{AB})=(\alpha\mathsf{A})\mathsf{B}=\mathsf{A}(\alpha\mathsf{B})$。

证明. (i) 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times p$ 矩阵，C 为 $p\times q$ 矩阵。对任意 $1\le i\le m$、$1\le \ell\le q$：

$$[(\mathsf{AB})\mathsf{C}]_{i\ell}=\sum_{k=1}^{p}(\mathsf{AB})_{ik}C_{k\ell}=\sum_{k=1}^{p}\left(\sum_{j=1}^{n}A_{ij}B_{jk}\right)C_{k\ell}=\sum_{j=1}^{n}A_{ij}\left(\sum_{k=1}^{p}B_{jk}C_{k\ell}\right)=[\mathsf{A}(\mathsf{BC})]_{i\ell}.$$

其中求和次序可交换（有限和）。

(ii) 对任意 i,k：

$$[\mathsf{A}(\mathsf{B}+\mathsf{C})]_{ik}=\sum_{j}A_{ij}(B_{jk}+C_{jk})=\sum_{j}A_{ij}B_{jk}+\sum_{j}A_{ij}C_{jk}=[\mathsf{AB}]_{ik}+[\mathsf{AC}]_{ik}.$$

第二条分配律类似。

(iii) 对任意 i,k：

$$[(\mathsf{AB})^{\mathsf{T}}]_{ik}=[\mathsf{AB}]_{ki}=\sum_{j}A_{kj}B_{ji}=\sum_{j}[\mathsf{A}^{\mathsf{T}}]_{jk}[\mathsf{B}^{\mathsf{T}}]_{ij}=\sum_{j}[\mathsf{B}^{\mathsf{T}}]_{ij}[\mathsf{A}^{\mathsf{T}}]_{jk}=[\mathsf{B}^{\mathsf{T}}\mathsf{A}^{\mathsf{T}}]_{ik}.$$

共轭转置情形类似，只需取共轭。

(iv) $[(\mathsf{A}^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}]_{ij}=[\mathsf{A}^{\mathsf{T}}]_{ji}=A_{ij}$。共轭转置情形类似。

(v) $[\alpha(\mathsf{AB})]_{ik}=\alpha\sum_{j}A_{ij}B_{jk}=\sum_{j}(\alpha A_{ij})B_{jk}=[(\alpha\mathsf{A})\mathsf{B}]_{ik}$。同理 $=\sum_{j}A_{ij}(\alpha B_{jk})=[\mathsf{A}(\alpha\mathsf{B})]_{ik}$。 □

定义 10.10 (行列式). $n\times n$ 矩阵 A 的**行列式** $\det(\mathsf{A})$ 是由 A 的列矢量张成的平行多面体的有向体积。行列式具有乘法性质 $\det(\mathsf{AB})=\det(\mathsf{A})\det(\mathsf{B})$。

行列式度量了线性变换对**相空间体积**的缩放因子—这是散度（对称中心 1）(1-对称)的矩阵实现。$\det(\mathsf{A})=1$ 表示体积守恒（哈密顿系统），$|\det(\mathsf{A})|<1$ 表示体积收缩（耗散系统），$|\det(\mathsf{A})|>1$ 表示体积膨胀（反耗散系统）。行列式非零是矩阵可逆的充要条件—可逆性对应于周期演化的时间可逆性。

性质 10.2 (行列式的运算性质). 设 A,B 为 $n\times n$ 矩阵，P 为可逆矩阵。行列式满足以下性质：

(i) 乘法性：$\det(\mathsf{AB})=\det(\mathsf{A})\det(\mathsf{B})$；

(ii) 转置不变性：$\det(\mathsf{A}^{\mathsf{T}})=\det(\mathsf{A})$，$\det(\mathsf{A}^{*})=\overline{\det(\mathsf{A})}$；

(iii) 可逆性判据：$\det(\mathsf{A})\neq 0$ 当且仅当 A 可逆，且 $\det(\mathsf{A}^{-1})=1/\det(\mathsf{A})$；

(iv) 相似不变性：$\det(\mathsf{P}^{-1}\mathsf{AP})=\det(\mathsf{A})$；

(v) 交换一行（或一列）改变符号：交换两行或两列会使行列式的符号反转。

证明. (i) 乘法性是行列式定义的一部分（它可由列矢量的多重线性和交错性推出，这是线性代数中的标准结论）。

(ii) 转置不变性：$\det(\mathsf{A}^{\mathsf{T}})=\sum_{\sigma}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_i a_{\sigma(i),i}=\sum_{\sigma}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_i a_{i,\sigma^{-1}(i)}=\det(\mathsf{A})$。共轭转置：$\det(\mathsf{A}^{*})=\overline{\det(\mathsf{A})}$。

(iii) 由乘法性，$\det(\mathsf{A})\det(\mathsf{A}^{-1})=\det(\mathsf{I})=1$，故 $\det(\mathsf{A}^{-1})=1/\det(\mathsf{A})$。反之，若 $\det(\mathsf{A})\neq 0$，伴随公式 $\mathsf{A}^{-1}=\operatorname{adj}(\mathsf{A})/\det(\mathsf{A})$ 表明 A 可逆。

(iv) 由乘法性：$\det(\mathsf{P}^{-1}\mathsf{AP})=\det(\mathsf{P}^{-1})\det(\mathsf{A})\det(\mathsf{P})=\det(\mathsf{A})$。

(v) 交换两行（或两列）会反转置换的符号，故行列式变号。 □

命题 10.2 (基变换与相似). 设 $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{B}'$ 为 V 的两组基，P 为从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}'$ 的过渡矩阵。则同一线性算子 T 在这两组基下的矩阵表示 A 与 A' 满足相似关系：

$$\mathsf{A}'=\mathsf{P}^{-1}\mathsf{AP}.$$

相似变换保持特征值—特征值是线性变换的固有属性，不依赖于基的选择。

证明. 记 $[\mathsf{v}]_{\mathcal{B}}$ 与 $[\mathsf{v}]_{\mathcal{B}'}$ 分别为同一矢量在两组基下的坐标；过渡矩阵 P 满足 $[\mathsf{v}]_{\mathcal{B}'}=\mathsf{P}^{-1}[\mathsf{v}]_{\mathcal{B}}$。由矩阵表示的定义，在基 $\mathcal{B}$ 下有 $[T\mathsf{v}]_{\mathcal{B}}=\mathsf{A}[\mathsf{v}]_{\mathcal{B}}$，在基 $\mathcal{B}'$ 下有 $[T\mathsf{v}]_{\mathcal{B}'}=\mathsf{A}'[\mathsf{v}]_{\mathcal{B}'}$。代入坐标变换得

$$\mathsf{A}'[\mathsf{v}]_{\mathcal{B}'}=[T\mathsf{v}]_{\mathcal{B}'}=\mathsf{P}^{-1}[T\mathsf{v}]_{\mathcal{B}}=\mathsf{P}^{-1}\mathsf{A}[\mathsf{v}]_{\mathcal{B}}=\mathsf{P}^{-1}\mathsf{AP}[\mathsf{v}]_{\mathcal{B}'}.$$

由于 v 任意，得 $\mathsf{A}'=\mathsf{P}^{-1}\mathsf{AP}$。特征值的不变性源于特征多项式在相似变换下的不变性。 □

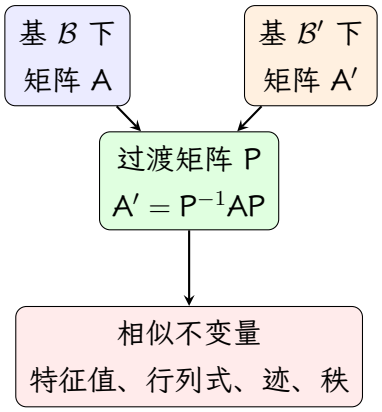


图 10.5: 基变换与相似：同一线性算子在两组基下的矩阵相似，特征值等为相似不变量。

10.2 不变子空间与特征值分解

10.2.1 特征值与特征向量

定义 10.11 (特征值与特征向量). 设 $T : V \to V$ 为线性算子。若存在非零矢量 $\mathsf{v} \in V$ 与标量 $\lambda \in \mathbb{C}$ 满足

$$T(\mathsf{v}) = \lambda \mathsf{v},$$

则称 λ 为 T 的**特征值**，v 为相应的**特征向量**。

特征值 λ 描述了一维不变子空间上的演化规律—它是“周期基础”一章中三种基本周期类型在代数上的实现：

(i) 若 $\lambda \in \mathbb{R}$ 且 $\lambda > 0$，则演化为**纯平移**—矢量在不变子空间上被拉伸（$\lambda > 1$）或压缩（$0 < \lambda < 1$），方向保持不变。

(ii) 若 $\lambda = e^{i\theta}$ 且 $|\lambda| = 1$，则演化为**纯旋转**—矢量在不变子空间上旋转而模长不变。当 $\theta/(2\pi) = p/q \in \mathbb{Q}$ 时，产生有限阶的严格旋转周期。

(iii) 若 $\lambda = re^{i\theta}$ 且 $r \neq 1$，则演化为**旋转与伸缩**的联合作用—矢量在旋转的同时被拉伸或压缩。

(iv) 若 $\lambda < 0$，则演化包含反射（0-对称、C_2 对合）—每一步乘以 -1 会产生二阶周期振荡。

定义 10.12 (特征子空间与几何重数). 对应于特征值 λ 的**特征子空间**为 $E_\lambda = \{\mathsf{v} \in V : T(\mathsf{v}) = \lambda \mathsf{v}\}$。$E_\lambda$ 的维数 $\dim E_\lambda$ 称为 λ 的**几何重数**。λ 作为特征多项式根的重数称为其**代数重数**。几何重数不超过代数重数。

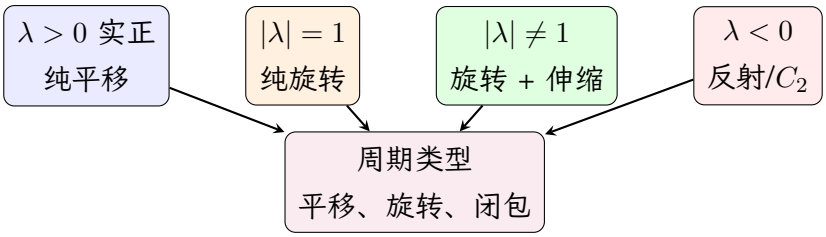


图 10.6: 特征值的四类演化：实正拉伸、单位圆旋转、旋转伸缩、负实反射。

E_λ 是 V 的一个**不变子空间**—$T(E_\lambda) \subseteq E_\lambda$。每个特征子空间都是系统的一条独立演化通道—不同特征子空间中的矢量在 T 作用下互不混合。几何重数大于 1 意味着该特征值对应于多个独立的演化自由度。

定理 10.2 (特征向量与不变子空间). 设

$$\mathsf{v}_1, \ldots, \mathsf{v}_k \text{ 分别为} T \text{ 的对应于互异特征值}$$
$$\lambda_1, \ldots, \lambda_k \text{ 的特征向量.}$$

则：

(i) $\mathsf{v}_1, \ldots, \mathsf{v}_k$ 线性无关—对应于不同特征值的演化方向彼此独立。

(ii) 每个特征子空间 E_{λ_i} 都是 T 的不变子空间。

(iii) 由特征向量张成的子空间是 T 的不变子空间—其上的演化完全由特征值决定，不同特征子空间之间不存在耦合。

证明. (i) 对 k 归纳。若存在非平凡线性关系 $\sum_{i=1}^{k} c_i \mathsf{v}_i = \mathsf{0}$，两边作用 T 得 $\sum_{i=1}^{k} c_i \lambda_i \mathsf{v}_i = \mathsf{0}$。将第一式乘以 λ_k 再减去第二式可消去 v_k 项，得到 $\sum_{i=1}^{k-1} c_i(\lambda_k - \lambda_i)\mathsf{v}_i = \mathsf{0}$。由归纳假设，$\mathsf{v}_1, \ldots, \mathsf{v}_{k-1}$ 线性无关，且 $\lambda_k \neq \lambda_i$，故对所有 $i = 1, \ldots, k-1$ 有 $c_i = 0$。代回得 $c_k = 0$，矛盾。因此这些特征向量线性无关。

(ii) 对任意 $\mathsf{v} \in E_\lambda$，$T(\mathsf{v}) = \lambda \mathsf{v} \in E_\lambda$，故 E_λ 是不变子空间。

(iii) 由 (i)，由特征向量张成的子空间是不变子空间的直和，且各特征子空间在 T 下独立演化。 □

推论 10.1 (特征子空间与周期分量的独立演化). 设线性算子 T 的特征向量构成 V 的一组基。则 V 分解为各特征子空间的直和：$V = \bigoplus_i E_{\lambda_i}$。任意初态 $\mathsf{x}_0 = \sum_i c_i \mathsf{v}_i$ 的演化分解为各特征子空间上的独立演化：$\mathsf{x}_k = T^k \mathsf{x}_0 = \sum_i c_i \lambda_i^k \mathsf{v}_i$。每个特征值 λ_i 是第 i 个“频率分量”的演化因子。

证明. 由定理 10.2，对应于不同特征值的特征向量线性无关，且每个特征子空间 E_{λ_i} 都是 T 的不变子空间。当特征向量构成一组基时，$V = \bigoplus_i E_{\lambda_i}$。对 $\mathsf{x}_0 = \sum_i c_i \mathsf{v}_i$，利用 $T^k \mathsf{v}_i = \lambda_i^k \mathsf{v}_i$ 与 T 的线性性得 $\mathsf{x}_k = \sum_i c_i \lambda_i^k \mathsf{v}_i$。 □

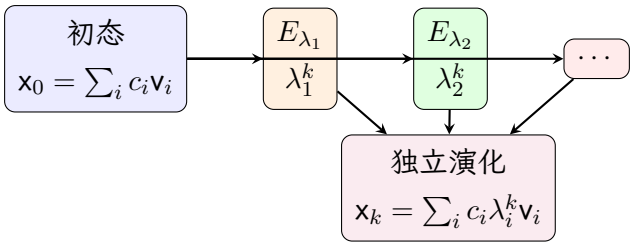


图 10.7：特征子空间分解：初态按特征方向分解，各分量独立演化。

10.2.2 对角化与若尔当标准形

定义 10.13 (可对角化算子)**.** 若 V 存在一组由 T 的特征向量构成的基，则称 T 是**可对角化的**。在该基下，T 的矩阵表示为对角矩阵：

$$\mathsf{D} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n).$$

算子可对角化的充要条件是：对每个特征值，其代数重数都等于几何重数。

对角化等价于将算子分解为独立的一维不变子空间的直和—这是轨道分解在线性代数中的实现。每个对角元 λ_k 是第 k 条"轨道"的演化速率。

定义 10.14 (若尔当标准形)**.** 当算子不可对角化时，其最简形式是**若尔当标准形**：$\mathsf{A} = \mathsf{P}\mathsf{J}\mathsf{P}^{-1}$，其中 J 是由若尔当块组成的块对角矩阵。每个若尔当块对应于一个特征值；若尔当块的个数等于该特征值的几何重数，各块阶数之和等于其代数重数，最大块阶数等于广义特征向量链的最大长度。

若尔当块的非对角元 1 表示特征子空间之间的耦合—不可对角化的算子无法分解为纯一维不变子空间的直和。若尔当块对应于特征子空间之间的"泄漏"—不同的周期分量通过非对角耦合传递能量。这是拟周期与共振现象的代数原型。

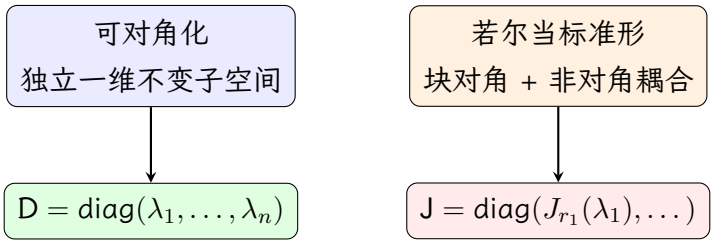


图 10.8：对角化与若尔当标准形：可对角化时各特征方向独立；若尔当块表示特征子空间之间的耦合。

定理 10.3 (凯莱-哈密顿定理)**.** 设 $p(\lambda) = \det(\mathsf{A} - \lambda \mathsf{I})$ 为 A 的特征多项式。则 $p(\mathsf{A}) = 0$—每个矩阵都满足它自身的特征方程。

凯莱-哈密顿定理表达了特征多项式的**循环闭包性**：矩阵的高次幂可线性地用低次幂表示。这意味着线性动力系统的长期行为完全由特征值决定—高阶演化受特征多项式次数的约束，系统动力学被"锁定"在由特征值张成的有限维子空间之内。

证明. 设 $p(\lambda)=\det(\mathsf{A}-\lambda\mathsf{I})=a_n\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_0$，其中 $a_n=(-1)^n$。记 $B(\lambda)=\mathsf{A}-\lambda\mathsf{I}$。由伴随矩阵恒等式

$$B(\lambda)\,\operatorname{adj}(B(\lambda))=\det(B(\lambda))\,\mathsf{I}=p(\lambda)\,\mathsf{I}.$$

$\operatorname{adj}(B(\lambda))$ 的每个元素都是关于 λ 的次数至多为 $n-1$ 的多项式，故可写成矩阵多项式 $\operatorname{adj}(B(\lambda))=\sum_{k=0}^{n-1}\lambda^k\mathsf{C}_k$，其中 C_k 为常数矩阵。代入上式得并展开：

$$p(\lambda)\mathsf{I}=\left(\sum_{k=0}^{n-1}\lambda^k\mathsf{C}_k\right)(\mathsf{A}-\lambda\mathsf{I})=\mathsf{C}_0\mathsf{A}+\sum_{k=1}^{n-1}\lambda^k(\mathsf{C}_k\mathsf{A}-\mathsf{C}_{k-1})-\lambda^n\mathsf{C}_{n-1}.$$

比较 λ 各次幂的系数，得

$$a_0\mathsf{I}=\mathsf{C}_0\mathsf{A},\qquad a_k\mathsf{I}=\mathsf{C}_k\mathsf{A}-\mathsf{C}_{k-1}\ (1\le k\le n-1),\qquad a_n\mathsf{I}=-\mathsf{C}_{n-1}.$$

将第 k 个方程右乘 A^k 后逐项相加得

$$p(\mathsf{A})=\mathsf{C}_0\mathsf{A}+\sum_{k=1}^{n-1}(\mathsf{C}_k\mathsf{A}^{k+1}-\mathsf{C}_{k-1}\mathsf{A}^k)-\mathsf{C}_{n-1}\mathsf{A}^n.$$

右端相邻项两两相消（裂项求和），故 $p(\mathsf{A})=\mathsf{0}$。 □

10.2.3 谱定理

定理 10.4 (谱定理—自伴算子). 设 $T:V\to V$ 为内积空间上的**自伴算子** ($T^*=T$)。则：

(i) T 的所有特征值均为实数。

(ii) 对应于不同特征值的特征向量彼此正交。

(iii) 存在由 T 的特征向量构成的一组 V 的正交规范基—T 可酉对角化。

自伴算子的谱定理是**梯度算子**（0-对称）在线性代数中的最高表达：纯实特征值意味着所有演化都是纯平移（拉伸或压缩），不含旋转分量。

证明. (i) 设 $T\mathsf{v}=\lambda\mathsf{v}$，$\mathsf{v}\neq\mathsf{0}$。利用自伴性：

$$\overline{\lambda}\|\mathsf{v}\|^2=\langle\lambda\mathsf{v},\mathsf{v}\rangle=\langle T\mathsf{v},\mathsf{v}\rangle=\langle\mathsf{v},T\mathsf{v}\rangle=\langle\mathsf{v},\lambda\mathsf{v}\rangle=\lambda\|\mathsf{v}\|^2.$$

故 $\lambda=\overline{\lambda}$，即 $\lambda\in\mathbb{R}$。

(ii) 设 $T\mathsf{v}_1=\lambda_1\mathsf{v}_1$，$T\mathsf{v}_2=\lambda_2\mathsf{v}_2$，且 $\lambda_1\neq\lambda_2$。则

$$\lambda_1\langle\mathsf{v}_1,\mathsf{v}_2\rangle=\langle T\mathsf{v}_1,\mathsf{v}_2\rangle=\langle\mathsf{v}_1,T\mathsf{v}_2\rangle=\overline{\lambda_2}\langle\mathsf{v}_1,\mathsf{v}_2\rangle=\lambda_2\langle\mathsf{v}_1,\mathsf{v}_2\rangle.$$

由于 $\lambda_1\neq\lambda_2$，必有 $\langle\mathsf{v}_1,\mathsf{v}_2\rangle=0$。

(iii) 对维数 $n = \dim V$ 归纳。当 $n = 1$ 时 V 由单个特征向量张成，结论直接成立。假设结论对维数小于 n 的自伴算子成立。由代数基本定理，特征多项式在 $\mathbb{C}$ 中有根，且由 (i) 该根为实数 λ_1。取单位特征向量 $\mathsf{v}_1 \in V$ ($\|\mathsf{v}_1\| = 1$)。令 $W = \mathsf{span}(\mathsf{v}_1)^{\perp}$。对任意 $\mathsf{w} \in W$，由自伴性 $T^* = T$ 有 $\langle T\mathsf{w}, \mathsf{v}_1\rangle = \langle \mathsf{w}, T^*\mathsf{v}_1\rangle = \langle \mathsf{w}, T\mathsf{v}_1\rangle = \lambda_1\langle \mathsf{w}, \mathsf{v}_1\rangle = 0$，故 $T\mathsf{w} \in W$，即 W 是 T 的不变子空间，且 $T|_W$ 仍是自伴算子。由归纳假设，W 有一组由 T 的特征向量构成的正交规范基 $\{\mathsf{v}_2, \dots, \mathsf{v}_n\}$。与 v_1 合并即得 V 的一组正交规范基。归纳完成。 □

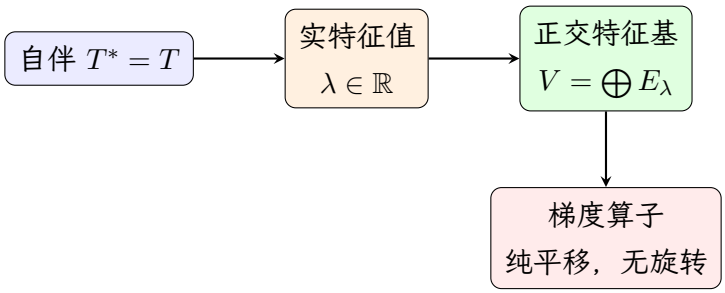


图 10.9: 自伴谱定理：实特征值、正交特征基，对应梯度算子的纯平移演化。

推论 10.2 (自伴谱定理与梯度守恒律). 设 T 为自伴算子。因其所有特征值均为实数，相应的动力系统**不含旋转周期**—所有演化分量均为纯平移。实特征值的正交特征向量构成一组独立的平移方向，沿每个方向的演化互不影响。

证明. 由定理 10.4，T 的所有特征值均为实数，故它在单位圆上不含非实根 $e^{i\theta}$ ($\theta \not\equiv 0 \pmod{\pi}$)，因此没有旋转周期。对应于不同特征值的特征向量两两正交，且 V 存在由特征向量构成的正交规范基，故各演化方向彼此独立、互不混合。 □

例 10.1 (2×2 对称矩阵的特征分解). 考虑对称矩阵

$$\mathsf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为 $\det(\mathsf{A} - \lambda\mathsf{I}) = (3-\lambda)^2 - 1 = (\lambda - 2)(\lambda - 4)$，故特征值为 $\lambda_1 = 4$、$\lambda_2 = 2$ (均为实数)。相应的单位特征向量取为 $\mathsf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^{\mathsf{T}}$、$\mathsf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)^{\mathsf{T}}$，满足 $\langle \mathsf{v}_1, \mathsf{v}_2\rangle = 0$。谱分解为

$$\mathsf{A} = \mathsf{Q}\mathsf{D}\mathsf{Q}^{\mathsf{T}}, \qquad \mathsf{Q} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathsf{D} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

这两个特征方向分别对应于拉伸因子为 4 与 2 的纯平移演化，不含旋转分量。

定理 10.5 (谱定理—酉算子). 设 $U : V \to V$ 为内积空间上的**酉算子** ($U^*U = UU^* = I$)。则：

(i) U 的所有特征值模长均为 1：$|\lambda| = 1$，即 $\lambda = e^{i\theta}$。

(ii) 对应于不同特征值的特征向量彼此正交。

(iii) 存在由 U 的特征向量构成的一组 V 的正交规范基—U 可酉对角化。

酉算子的谱定理是**旋度算子**（i-对称）在线性代数中的最高表达：模为 1 的特征值意味着所有演化都是纯旋转，不含伸缩分量。

证明. (i) 设 $U\mathsf{v} = \lambda\mathsf{v}$，$\mathsf{v} \neq 0$。利用酉性：$\|\mathsf{v}\|^2 = \|U\mathsf{v}\|^2 = |\lambda|^2\|\mathsf{v}\|^2$。故 $|\lambda| = 1$。

(ii) 设 $U\mathsf{v}_1 = \lambda_1\mathsf{v}_1$，$U\mathsf{v}_2 = \lambda_2\mathsf{v}_2$，且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$。按本章约定 (Definition 10.15：内积对第二个变量线性、对第一个变量共轭线性)，$\langle U\mathsf{v}_1, U\mathsf{v}_2\rangle = \langle\lambda_1\mathsf{v}_1, \lambda_2\mathsf{v}_2\rangle = \overline{\lambda_1}\lambda_2\langle\mathsf{v}_1, \mathsf{v}_2\rangle$；另一方面由酉性 $\langle U\mathsf{v}_1, U\mathsf{v}_2\rangle = \langle\mathsf{v}_1, \mathsf{v}_2\rangle$，故 $\overline{\lambda_1}\lambda_2\langle\mathsf{v}_1, \mathsf{v}_2\rangle = \langle\mathsf{v}_1, \mathsf{v}_2\rangle$。由于 $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$ 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，有 $\overline{\lambda_1}\lambda_2 \neq 1$，故 $\langle\mathsf{v}_1, \mathsf{v}_2\rangle = 0$。

(iii) 对维数 $n = \dim V$ 归纳。当 $n = 1$ 时 V 由单个特征向量张成，结论直接成立。假设结论对维数小于 n 的酉算子成立。由代数基本定理，U 的特征多项式在 $\mathbb{C}$ 中有根 λ_1（且由 (i) 有 $|\lambda_1| = 1$）；取单位特征向量 v_1。令 $W = \mathsf{span}(\mathsf{v}_1)^{\perp}$。对任意 $\mathsf{w} \in W$，由 $U\mathsf{v}_1 = \lambda_1\mathsf{v}_1$ 得 $U^*\mathsf{v}_1 = \overline{\lambda_1}\mathsf{v}_1$，故 $\langle U\mathsf{w}, \mathsf{v}_1\rangle = \langle\mathsf{w}, U^*\mathsf{v}_1\rangle = \overline{\lambda_1}\langle\mathsf{w}, \mathsf{v}_1\rangle = 0$，即 $U\mathsf{w} \in W$。因此 W 是 U 的不变子空间，且 $U|_W$ 仍是酉算子。由归纳假设，W 有一组由 U 的特征向量构成的正交规范基 $\{\mathsf{v}_2, \dots, \mathsf{v}_n\}$；与 v_1 合并即得 V 的一组正交规范基。归纳完成。 □

推论 10.3 (酉谱定理与旋度守恒律). 设 U 为酉算子。其所有特征值均位于单位圆上，这意味着相应的动力系统**不含伸缩分量**—所有演化分量均为纯旋转。这一性质保证了酉系统的模长守恒—系统在演化过程中既不膨胀也不收缩。

证明. 由定理 10.5，U 的所有特征值满足 $|\lambda| = 1$，故不存在 $|\lambda| \neq 1$ 的伸缩分量；对任意 v 有 $\|U\mathsf{v}\| = \|\mathsf{v}\|$，因此模长守恒。 □

例 10.2 (酉谱与 2×2 旋转矩阵的有限阶周期). 取角度 $\theta = \pi/3$ 的平面旋转

$$\mathsf{R} = \begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{3} & -\sin\frac{\pi}{3} \\ \sin\frac{\pi}{3} & \cos\frac{\pi}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

R 是正交矩阵（因而也是酉矩阵）。其特征多项式 $\det(\mathsf{R} - \lambda\mathsf{I}) = \lambda^2 - \lambda + 1$ 的特征值为 $\lambda = e^{\pm i\pi/3} = \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$，两者模均为 1（印证定理 10.5）。由于 $\lambda^6 = 1$，有 $\mathsf{R}^6 = \mathsf{I}$：每步旋转 $\pi/3$，经过 6 步后闭合，有限阶为 6。

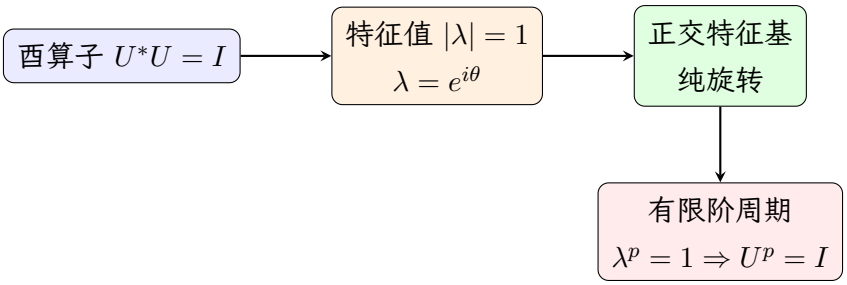


图 10.10：酉谱定理：单位圆特征值、正交特征基，对应纯旋转与有限阶周期。

10.3 内积空间与正交性

定义 10.15 (内积空间). 设 V 为 $\mathbb{C}$ 上的向量空间。若映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle : V \times V \to \mathbb{C}$ 满足：

(i) 共轭对称性：$\langle \mathsf{u}, \mathsf{v}\rangle = \overline{\langle \mathsf{v}, \mathsf{u}\rangle}$

(ii) 线性性（对第二个变量）：$\langle \mathsf{u}, \alpha\mathsf{v} + \beta\mathsf{w}\rangle = \alpha\langle \mathsf{u}, \mathsf{v}\rangle + \beta\langle \mathsf{u}, \mathsf{w}\rangle$

(iii) 正定性：$\langle \mathsf{v}, \mathsf{v}\rangle \geq 0$，且等号成立当且仅当 $\mathsf{v} = \mathsf{0}$

则称为**内积**。配备了内积的向量空间称为**内积空间**。矢量 v 的**范数**定义为 $\|\mathsf{v}\| = \sqrt{\langle \mathsf{v}, \mathsf{v}\rangle}$。

内积是“标量与矢量”一章中余弦趋势的代数实现—$\langle \mathsf{u}, \mathsf{v}\rangle$ 度量了两个矢量沿平移方向的“一致性”。

本章统一约定：内积对**第二个**变量线性、对第一个变量共轭线性，即 $\langle \alpha\mathsf{u} + \beta\mathsf{v}, \mathsf{w}\rangle = \overline{\alpha}\langle \mathsf{u}, \mathsf{w}\rangle + \overline{\beta}\langle \mathsf{v}, \mathsf{w}\rangle$；下文所有推导一律按此约定展开（实内积空间中两种约定无差别）。

定义 10.16 (正交性与正交补). 设 V 为内积空间。

(i) 若 $\langle \mathsf{u}, \mathsf{v}\rangle = 0$，则称 u 与 v **正交**，记作 $\mathsf{u} \perp \mathsf{v}$。

(ii) 设 $W \subseteq V$ 为子空间。W 的**正交补**为 $W^\perp = \{\mathsf{v} \in V : \langle \mathsf{v}, \mathsf{w}\rangle = 0, \forall \mathsf{w} \in W\}$。

(iii) 空间分解：$V = W \oplus W^\perp$—任一矢量都可唯一地分解为 W 中的分量与 $W^\perp$ 中的分量之和。

正交性对应于两个周期分量之间的**独立性**—正交分量之间不传递能量，而是独立演化。

命题 10.3 (正交性与守恒律). 设 $\mathsf{v}_1, \ldots, \mathsf{v}_m$ 为两两正交的非零矢量。则它们的**能量**（模长平方和）满足可加性：

$$\left\| \sum_{i=1}^{m} \mathsf{v}_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^{m} \|\mathsf{v}_i\|^2.$$

这是帕塞瓦尔恒等式在一般内积空间中的形式—**正交分量上的总能量等于各分量能量之和**。

证明. 展开模长平方：

$$\left\|\sum_{i=1}^{m}\mathsf{v}_i\right\|^2=\sum_{i,j=1}^{m}\langle\mathsf{v}_i,\mathsf{v}_j\rangle.$$

由正交性，当 $i\neq j$ 时 $\langle\mathsf{v}_i,\mathsf{v}_j\rangle=0$。对角项给出 $\sum_{i=1}^{m}\|\mathsf{v}_i\|^2$。 □

命题 10.4 (正交投影定理). 设 $W\subseteq V$ 为有限维子空间。对任意 $\mathsf{v}\in V$，存在唯一的矢量 $\mathsf{w}\in W$ 与 $\mathsf{w}^\perp\in W^\perp$ 使得 $\mathsf{v}=\mathsf{w}+\mathsf{w}^\perp$。矢量 w 称为 v 在 W 上的**正交投影**，它是 W 中最接近 v 的矢量。

证明. 设 $\{e_1,\dots,e_m\}$ 为 W 的一组正交规范基。正交投影为 $\mathsf{w}=\sum_{i=1}^{m}\langle\mathsf{v},e_i\rangle e_i$。验证 $\langle\mathsf{v}-\mathsf{w},e_i\rangle=0$ 对所有 i 成立即知 $\mathsf{v}-\mathsf{w}\in W^\perp$。唯一性由正交分解的直和性质保证。 □

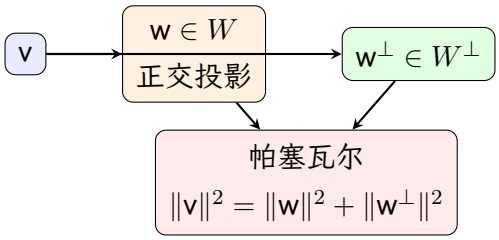


图 10.11：正交投影与帕塞瓦尔恒等式：总能量等于正交分量能量之和。

10.3.1 伴随算子与正规算子

定义 10.17 (伴随算子). 设 $T:V\to V$ 为内积空间上的线性算子。T 的**伴随算子** T^* 满足对所有 $\mathsf{u},\mathsf{v}\in V$ 有 $\langle T(\mathsf{u}),\mathsf{v}\rangle=\langle\mathsf{u},T^*(\mathsf{v})\rangle$。在正交规范基下，$T^*$ 的矩阵是 T 的矩阵的共轭转置。

伴随算子体现了算子层面的对称运算：自伴算子（$T^*=T$）对应于梯度（对称中心 0）中的反射对称（0-对称），酉算子（$U^*=U^{-1}$）对应于旋度（对称中心 i）中的反演对称（1-对称、i-对称）。

定义 10.18 (正规算子). 若线性算子 T 满足 $TT^*=T^*T$—即 T 与其伴随可交换—则称 T 为**正规算子**。自伴算子与酉算子都是正规算子的特例。正规算子的谱定理统一了自伴算子与酉算子的谱定理：正规算子可酉对角化，且其特征值可以是任意复数。

引理 10.1 (正规算子特征向量的伴随性质). 设 T 为正规算子，λ 为 T 的特征值，v 为相应的特征向量。则：

(i) v 也是 T^* 的特征向量，且 $T^*\mathsf{v}=\overline{\lambda}\mathsf{v}$；

(ii) 对任意 $\mathsf{x}\in V$，有 $\|(T-\lambda I)\mathsf{x}\|=\|(T^*-\overline{\lambda}I)\mathsf{x}\|$。

证明. (ii) 令 $S = T - \lambda I$，则 $S^* = T^* - \overline{\lambda} I$。利用正规性 $TT^* = T^*T$ 展开得

$$SS^* = TT^* - \lambda T^* - \overline{\lambda} T + |\lambda|^2 I = T^*T - \overline{\lambda} T - \lambda T^* + |\lambda|^2 I = S^*S,$$

故 S 也是正规的。于是

$$\|S\mathsf{x}\|^2 = \langle S\mathsf{x}, S\mathsf{x}\rangle = \langle \mathsf{x}, S^*S\mathsf{x}\rangle = \langle \mathsf{x}, SS^*\mathsf{x}\rangle = \langle S^*\mathsf{x}, S^*\mathsf{x}\rangle = \|S^*\mathsf{x}\|^2.$$

(i) 由于 $T\mathsf{v} = \lambda\mathsf{v}$，即 $S\mathsf{v} = \mathsf{0}$，由 (ii) 推得 $S^*\mathsf{v} = \mathsf{0}$，即 $T^*\mathsf{v} = \overline{\lambda}\mathsf{v}$。 □

定理 10.6 (正规算子的谱定理). 设 T 为复内积空间上的正规算子。则存在由 T 的特征向量构成的一组 V 的正交规范基—T 可酉对角化。

正规算子的谱定理统一了梯度（对称中心 0）（自伴算子，实特征值）与旋度（对称中心 i）（酉算子，模为 1 的特征值）：正规算子的特征值可同时包含拉伸（实部）与旋转（虚部）两种分量。

证明. 对维数 $n = \dim V$ 归纳。当 $n = 1$ 时 V 由单个特征向量张成，结论直接成立。假设结论对维数小于 n 的正规算子成立。由代数基本定理，T 有特征值 λ_1；取相应的单位特征向量 v_1。由引理 10.1，$T^*\mathsf{v}_1 = \overline{\lambda_1}\mathsf{v}_1$。令 $W = \mathrm{span}(\mathsf{v}_1)^\perp$。对任意 $\mathsf{w} \in W$，

$$\langle T\mathsf{w}, \mathsf{v}_1\rangle = \langle \mathsf{w}, T^*\mathsf{v}_1\rangle = \overline{\lambda_1}\langle \mathsf{w}, \mathsf{v}_1\rangle = 0,$$

故 $T\mathsf{w} \in W$，即 W 是 T 的不变子空间。同理 $\langle T^*\mathsf{w}, \mathsf{v}_1\rangle = \lambda_1\langle \mathsf{w}, \mathsf{v}_1\rangle = 0$，故 W 也是 T^* 的不变子空间，从而 $T|_W$ 仍是正规的。由归纳假设，W 有一组由 T 的特征向量构成的正交规范基 $\{\mathsf{v}_2, \ldots, \mathsf{v}_n\}$；与 v_1 合并即得 V 的一组正交规范基。归纳完成。 □

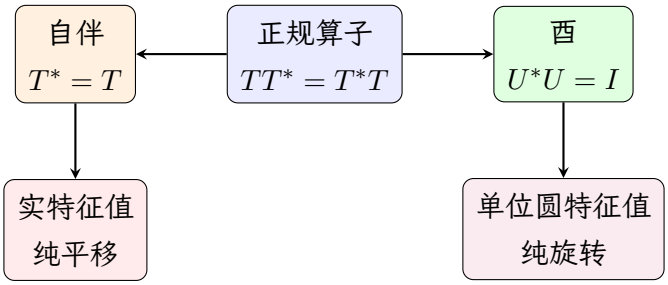


图 10.12: 正规算子统一自伴与酉：自伴给实特征值，酉给单位圆特征值。

10.4 矩阵群与对称性

定义 10.19 (正交群). 正交群 $O(n)$ 是满足 $\mathsf{Q}^\mathsf{T}\mathsf{Q} = \mathsf{I}_n$ 的 $n \times n$ 实矩阵构成的群。$O(n)$ 的元素保持矢量的内积：$\langle \mathsf{Q}\mathsf{u}, \mathsf{Q}\mathsf{v}\rangle = \langle \mathsf{u}, \mathsf{v}\rangle$。

正交群是**梯度算子**（0-对称）的矩阵实现—正交变换保持矢量的模长与夹角，对应于空间中的平移与反射。$SO(n)$ 是行列式为 $+1$ 的子群，对应于纯旋转。

定义 10.20 (酉群). 酉群 $U(n)$ 是满足 $\mathsf{U}^*\mathsf{U} = \mathsf{I}_n$ 的 $n \times n$ 复矩阵构成的群。$U(n)$ 的元素保持复内积。

酉群是**旋度算子**（i-对称）的矩阵实现—酉变换保持复矢量的模长，对应于复空间中的相位旋转。$U(1) = \{e^{i\theta}\}$ 是一维酉群，对应于旋转的具有周期轨道的群。$SU(n)$ 是行列式为 1 的子群，对应于保体积的纯旋转。

定义 10.21 (辛群). 辛群 $Sp(2n, \mathbb{R})$ 是满足 $\mathsf{S}^{\mathsf{T}}\mathsf{J}\mathsf{S} = \mathsf{J}$ 的 $2n \times 2n$ 实矩阵构成的群，其中 $\mathsf{J} = \begin{pmatrix} \mathsf{0} & \mathsf{I}_n \\ -\mathsf{I}_n & \mathsf{0} \end{pmatrix}$ 为标准辛矩阵。

辛群是**散度算子**（1-对称）的矩阵实现—辛变换保持相空间体积（刘维尔定理），对应于哈密顿系统的正则变换。辛矩阵的行列式恒为 1。

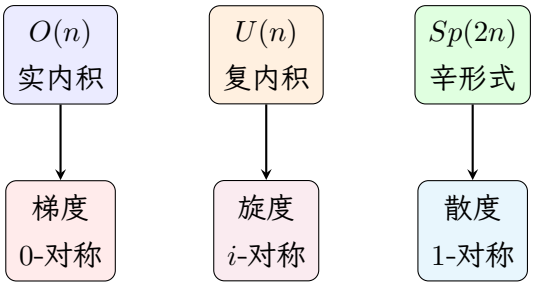


图 10.13: 三矩阵群与三算子：正交群对应梯度，酉群对应旋度，辛群对应散度。

命题 10.5 (三矩阵群与三算子的对应). 正交群、酉群与辛群分别对应于周期数学中三种基本对称群的矩阵实现；每个群保持一种特定的数学结构，并对应于一条守恒律：

矩阵群	所保持的结构	主导算子	对称中心	守恒量
$O(n)$ (正交群)	实内积	梯度 ∇ (0-对称)	$e = 0$ (加法单位元)	动量
$U(n)$ (酉群)	复内积	旋度 $\nabla\times$ (i-对称)	$e = 1$ (乘法单位元)	角动量
$Sp(2n)$ (辛群)	辛形式	散度 $\nabla\cdot$ (1-对称)	$e = \lambda$ (伸缩中心)	相空间体积

证明. 首先验证这三个集合确实构成群。(i) $O(n)$: 若 $\mathsf{Q}_1, \mathsf{Q}_2 \in O(n)$, 则 $(\mathsf{Q}_1\mathsf{Q}_2)^{\mathsf{T}}(\mathsf{Q}_1\mathsf{Q}_2) = \mathsf{I}_n$，且 $\mathsf{Q}^{-1} = \mathsf{Q}^{\mathsf{T}} \in O(n)$，故它对乘法与求逆封闭且含单位元，因而是群；对 $\mathsf{Q} \in O(n)$，有 $\langle \mathsf{Q}\mathsf{u}, \mathsf{Q}\mathsf{v}\rangle = \mathsf{u}^{\mathsf{T}}\mathsf{Q}^{\mathsf{T}}\mathsf{Q}\mathsf{v} = \mathsf{u}^{\mathsf{T}}\mathsf{v} = \langle \mathsf{u}, \mathsf{v}\rangle$，故它保持实内积。(ii) $U(n)$: 类似地 $(\mathsf{U}_1\mathsf{U}_2)^*(\mathsf{U}_1\mathsf{U}_2) = \mathsf{I}_n$，$\mathsf{U}^{-1} = \mathsf{U}^* \in U(n)$，它是群，且保持复内积。(iii) $Sp(2n, \mathbb{R})$: 若 $\mathsf{S}_i^{\mathsf{T}}\mathsf{J}\mathsf{S}_i = \mathsf{J}$，则 $(\mathsf{S}_1\mathsf{S}_2)^{\mathsf{T}}\mathsf{J}(\mathsf{S}_1\mathsf{S}_2) = \mathsf{S}_2^{\mathsf{T}}\mathsf{J}\mathsf{S}_2 = \mathsf{J}$；对定义方程取行列式得 $(\det \mathsf{S})^2 = 1$，故 S 可逆，且 S^{-1} 仍为辛矩阵，因此 $Sp(2n)$ 是群。这三个群分别保持实内积、复内积与辛形式，因而分别对应于动量、角动量与相空间体积这三条守恒律。 □

推论 10.4 (矩阵群的周期诊断意义). 由命题 10.5 的三群对应可知，在周期数学的跨学科诊断中，线性系统所属对称群的类型直接指示其周期结构的主导算子：

(i) 若系统的演化矩阵属于正交群 $O(n)$，则系统具有纯平移或纯旋转周期—$\mathsf{Q} \in O(n)$ 的特征值全部位于单位圆上（模均为 1）；其中**纯对合型**（C_2 周期）恰在特征值全为 ± 1 时出现，即 Q 可实对角化且谱含于 $\{+1, -1\}$，这等价于 $\mathsf{Q}^2 = \mathsf{I}$。例如 $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$ 的旋转 $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \in SO(2) \subseteq O(2)$ 的特征值为 $e^{\pm i\theta} \neq \pm 1$，它给出的是纯旋转周期而非对合。

(ii) 若系统的演化矩阵属于酉群 $U(n)$，则系统具有纯旋转周期—特征值全部位于单位圆上，对应于角动量守恒的拟周期或严格周期运动。

(iii) 若系统的演化矩阵属于辛群 $Sp(2n)$，则系统具有伸缩周期—相空间体积守恒，但各分量可能经历旋转与伸缩的联合作用。

注：上述三条均为单向蕴含——由矩阵所属的对称群推出其周期结构的主导算子，反之不成立。特别地，(i) 不可反读为“$O(n)$ 中矩阵的特征值全为 ± 1”；对合型周期只是 $O(n)$ 的一个特殊情形，一般情形由上面的旋转反例给出。

证明. 由命题 10.5：(i) $\mathsf{Q} \in O(n)$ 保持实内积，其特征值为模为 1 的数（实情形下为 ± 1 或共轭对）；纯对合情形给出 C_2 周期；(ii) $\mathsf{U} \in U(n)$ 的所有特征值位于单位圆上（定理 10.5），给出纯旋转周期；(iii) $\mathsf{S} \in Sp(2n)$ 保持辛形式，即相空间体积，且各分量可能经历旋转与伸缩的联合作用，给出伸缩周期。 □

10.5 洛书矩阵：以 5 为平衡点的 3×3 幻方

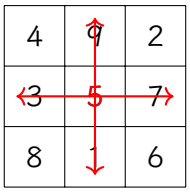
本节构造**洛书矩阵**—由数字 1 至 9 排成的 3×3 幻方。其数学核心在于：幻和为 $15 = 3 \times 5$，中心元素 5 是 1 至 9 的算术平均，且整个矩阵关于中心 5 具有对径反对称结构。洛书矩阵的谱结构同时包含一个纯平移特征方向与一个旋转伸缩不变子空间。

定义 10.22 (洛书矩阵). **洛书矩阵**定义为

$$\mathsf{L} := \begin{pmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

即，矩阵元素 L_{ij} 由下表给出：

	$j=1$	$j=2$	$j=3$
$i=1$	4	9	2
$i=2$	3	5	7
$i=3$	8	1	6



幻和 $15 = 3 \times 5$，中心平衡点 5

图 10.14：洛书矩阵：3×3 幻方，中心 5 为平衡点，幻和 $15 = 3 \times 5$。

定义 10.23 (行和、列和与对角线和). 对 3×3 矩阵 $\mathsf{L} = (L_{ij})$，定义：

(i) **行和** $r_i := \sum_{j=1}^{3} L_{ij}$ $(i = 1, 2, 3)$；

(ii) **列和** $c_j := \sum_{i=1}^{3} L_{ij}$ $(j = 1, 2, 3)$；

(iii) **主对角线和** $d_+ := L_{11} + L_{22} + L_{33}$；

(iv) **副对角线和** $d_- := L_{13} + L_{22} + L_{31}$。

命题 10.6 (洛书矩阵的幻方性质). 洛书矩阵 L 满足：所有行和、列和、主对角线和与副对角线和都等于 15，即

$$r_1 = r_2 = r_3 = c_1 = c_2 = c_3 = d_+ = d_- = 15 = 3 \times 5.$$

L 称为**三阶幻方**，15 称为其**幻和**。

证明. 直接计算：

$$\begin{aligned} r_1 &= 4 + 9 + 2 = 15, \quad r_2 = 3 + 5 + 7 = 15, \quad r_3 = 8 + 1 + 6 = 15; \\ c_1 &= 4 + 3 + 8 = 15, \quad c_2 = 9 + 5 + 1 = 15, \quad c_3 = 2 + 7 + 6 = 15; \\ d_+ &= 4 + 5 + 6 = 15, \quad d_- = 2 + 5 + 8 = 15. \end{aligned}$$

全部八条线的和均为 $15 = 3 \times 5$。 □

定义 10.24 (洛书平衡点). L 的中心元素 $L_{22} = 5$ 称为**洛书平衡点**。

命题 10.7 (平衡点的三重刻画). 洛书平衡点 5 满足以下三个等价的刻画：

(i) **算术中心**：$5 = \dfrac{1 + 2 + \cdots + 9}{9}$，即 5 是 1 至 9 的算术平均；

(ii) **幻和因子**：$15 = 3 \times 5$，幻和恰好是平衡点的三倍；

(iii) **对角线均值**：两条对角线的均值均为 5，即 $\dfrac{d_+}{3} = \dfrac{d_-}{3} = 5$。

证明. (i) $\dfrac{1 + 2 + \cdots + 9}{9} = \dfrac{45}{9} = 5$。(ii) 由命题 10.6，幻和为 $15 = 3 \times 5$。(iii) 由 $d_+ = d_- = 15$ 除以 3 得 5。 □

命题 10.8 (洛书的对径平衡). 洛书矩阵关于中心 5 的对径位置元素之和恒为 $10 = 2\times 5$:

$$L_{11}+L_{33}=10,\quad L_{22}+L_{22}=10,\quad L_{33}+L_{11}=10,$$

$$L_{12}+L_{32}=10,\quad L_{21}+L_{23}=10,\quad L_{13}+L_{31}=10.$$

等价地，$\mathsf{L}-5\mathsf{J}$（其中 J 为全 1 矩阵）满足对径反对称条件:

$$(\mathsf{L}-5\mathsf{J})_{ij}=-(\mathsf{L}-5\mathsf{J})_{4-i,4-j},\quad i,j\in\{1,2,3\}.$$

证明. 直接计算全部对径对:

$$4+6=10,\quad 9+1=10,\quad 2+8=10,\quad 3+7=10,\quad 5+5=10.$$

对第二个等式，注意 $(\mathsf{L}-5\mathsf{J})_{11}=4-5=-1$，$(\mathsf{L}-5\mathsf{J})_{33}=6-5=1$，两者互为相反数；其余对径位置类似。 □

定理 10.7 (洛书矩阵的特征值与谱结构). 洛书矩阵 L 的特征多项式为

$$p(\lambda)=\det(\mathsf{L}-\lambda\mathsf{I})=-(\lambda-15)(\lambda^2+24).$$

故 L 的三个特征值为

$$\lambda_1=15,\qquad \lambda_{2,3}=\pm 2\sqrt{6}\,i.$$

特征值 $\lambda_1=15=3\times 5$ 是正的实特征值，对应于纯平移；$\lambda_{2,3}=\pm 2\sqrt{6}i$ 是一对纯虚共轭对，模为 $|\lambda_{2,3}|=2\sqrt{6}$，对应于复数域上的旋转与伸缩的联合作用。

证明. 计算特征多项式:

$$\begin{aligned}
p(\lambda)&=\det\begin{pmatrix}4-\lambda & 9 & 2\\ 3 & 5-\lambda & 7\\ 8 & 1 & 6-\lambda\end{pmatrix}\\
&=(4-\lambda)\big[(5-\lambda)(6-\lambda)-7\big]-9\big[3(6-\lambda)-56\big]+2\big[3-8(5-\lambda)\big]\\
&=(4-\lambda)(\lambda^2-11\lambda+23)+9(38+3\lambda)-2(37-8\lambda)\\
&=-\lambda^3+15\lambda^2-24\lambda+360\\
&=-(\lambda-15)(\lambda^2+24).
\end{aligned}$$

解 $p(\lambda)=0$ 得 $\lambda_1=15$，$\lambda_{2,3}^2=-24$，即 $\lambda_{2,3}=\pm 2\sqrt{6}\,i$。 □

定理 10.8 (洛书矩阵的平移-旋转分解). 洛书矩阵 L 分解为一个纯平移部分与一个旋转伸缩部分之和:

$$\mathsf{L}=\underbrace{5\mathsf{J}}_{\text{平移部分}}+\underbrace{(\mathsf{L}-5\mathsf{J})}_{\text{旋转伸缩部分}},$$

其中 J 为全 1 矩阵。这两部分满足:

(i) **平移部分** $5\mathsf{J}$：对矢量 $\mathbf{1}=(1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 作用为 $15\mathbf{1}$，而对 $\mathbf{1}^{\perp}$ 作用为零；即 $5\mathsf{J}$ 的特征值为 $15,0,0$。

(ii) **旋转伸缩部分** $\mathsf{L}-5\mathsf{J}$：对 $\mathbf{1}$ 作用为零，而在 $\mathbf{1}^{\perp}$ 上具有旋转伸缩特征值 $\pm 2\sqrt{6}i$。

因此 L 在不变子空间 $\mathrm{span}(\mathbf{1})$ 上为纯平移，在不变子空间 $\mathbf{1}^{\perp}$ 上为每步转角 $\pi/2$、每步模长放大 $2\sqrt{6}$ 的旋转与伸缩的联合作用（不是纯旋转：纯旋转要求 $|\lambda|=1$，而此处 $|\lambda_{2,3}|=2\sqrt{6}\neq 1$）。

证明. **平移部分**：$5\mathsf{J}$ 将任意矢量 $\mathbf{v}$ 映为 $5(\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\mathbf{v})\mathbf{1}$。故 $5\mathsf{J}\mathbf{1}=5\cdot 3\mathbf{1}=15\mathbf{1}$，且对 $\mathbf{v}\in\mathbf{1}^{\perp}$（即 $\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\mathbf{v}=0$）有 $5\mathsf{J}\mathbf{v}=\mathbf{0}$。

旋转伸缩部分：由命题 10.6，每行之和均为 15，故 $(\mathsf{L}-5\mathsf{J})\mathbf{1}=\mathsf{L}\mathbf{1}-5\mathsf{J}\mathbf{1}=15\mathbf{1}-15\mathbf{1}=\mathbf{0}$。因此 $\mathbf{1}$ 位于零空间。

特征值一致性：设 $\mathbf{v}\in\mathbf{1}^{\perp}$ 为 $\mathsf{L}-5\mathsf{J}$ 的属于特征值 μ 的特征向量。则 $\mathsf{L}\mathbf{v}=(5\mathsf{J}+(\mathsf{L}-5\mathsf{J}))\mathbf{v}=\mathbf{0}+\mu\mathbf{v}=\mu\mathbf{v}$。故 $\mathbf{v}$ 也是 L 的属于特征值 μ 的特征向量。由定理 10.7，L 在 $\mathbf{1}^{\perp}$ 上的特征值为 $\pm 2\sqrt{6}i$。直接计算 $\det(\mathsf{L}-5\mathsf{J}-\lambda I)$ 亦验证 $-\lambda(\lambda^2+24)$。 □

推论 10.5 (洛书平衡点与幻和结构意义). 洛书矩阵的谱结构揭示了平衡点 5 与幻和 15 在两种算子层面的双重意义：

(i) **梯度方面**：$5=15/3$ 是沿全 1 方向的纯平移的平均尺度—平移部分 $5\mathsf{J}$ 在 $\mathbf{1}$ 方向上的拉伸因子为 15，除以维数 3 即得每分量的平均因子 5；

(ii) **旋度方面**：5 是对径平衡的中心—$\mathsf{L}-5\mathsf{J}$ 的对径反对称性（命题 10.8）以 5 为对称轴；

(iii) **周期方面**：L 在 $\mathbf{1}^{\perp}$ 上具有旋转伸缩特征值 $\pm 2\sqrt{6}i$，对应于该二维实不变子空间上每步转角 $\pi/2$、每步模长放大 $2\sqrt{6}$ 的旋转与伸缩运动；因 $|\lambda_{2,3}|=2\sqrt{6}\neq 1$，其轨道不闭合。

证明. (i) 由定理 10.8，$5\mathsf{J}$ 在 $\mathbf{1}$ 方向上有特征值 15；其均值为 $15/3=5$。(ii) 由命题 10.8，$\mathsf{L}-5\mathsf{J}$ 关于 5 对径反对称。(iii) 由定理 10.7 及 $\lambda_{2,3}=\pm 2\sqrt{6}i$，纯虚特征值 $\pm 2\sqrt{6}i$ 的模为 $2\sqrt{6}\neq 1$，对应每步转角 $\pi/2$、每步模长放大 $2\sqrt{6}$ 的旋转与伸缩运动，轨道不闭合。 □

例 10.3 (洛书矩阵的谱分解). 洛书矩阵 L 的三个特征值对应的特征向量如下：

(i) $\lambda_1=15$：特征向量 $\mathbf{v}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathsf{T}}$（各分量相等）；

(ii) $\lambda_2=2\sqrt{6}i$ 与 $\lambda_3=-2\sqrt{6}i$：特征向量位于 $\mathbf{1}^{\perp}$ 之内。

验证 $\mathbf{v}_1$：$\mathsf{L}\mathbf{v}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(15,15,15)^{\mathsf{T}}=15\mathbf{v}_1$。

取 $1^{\perp}$ 的一组正交规范基为 $e_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^{\mathsf T}$、$e_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^{\mathsf T}$，$\mathsf{L}$ 在 $1^{\perp}$ 上的限制 $\mathsf{L}|_{1^{\perp}}$ 在该基下的矩阵为

$$\mathsf{L}|_{1^{\perp}}=\begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & \frac{5\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{7\sqrt{3}}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

其特征多项式为 μ^2+24，根为 $\mu=\pm 2\sqrt{6}\,i$，与完整特征多项式 $-\lambda(\lambda^2+24)$ 的非零根一致（L 在 $1^{\perp}$ 上的作用等价于模长 $2\sqrt{6}$、每步转角 $\pi/2$ 的旋转与伸缩）。

注 10.3 (洛书矩阵与 $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_5$ 结构的接口). 洛书矩阵幻和 $15=3\times 5$ 中的因子 5 在代数上与第 6 章中 $\mathbb{Z}_{10}\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_5$ 的 $\mathbb{Z}_5$ 分量相关：洛书中心 5 对应于 $\mathbb{Z}_5$ 分量的参考点，而洛书的对径平衡（和为 $10=2\times 5$）对应于 $\mathbb{Z}_2$ 的双重交变。洛书矩阵在 $1^{\perp}$ 上的复共轭特征值 $\pm 2\sqrt{6}i$ 提供了一个具体实例：该二维实不变子空间上的每一步都是转角 $\pi/2$、模长放大 $2\sqrt{6}$ 的旋转与伸缩，转角与放大因子完全由矩阵的代数结构决定。

10.6 李群：连续对称群的严格表述

定义 10.25 (李群). **李群**是装备了群结构 $(G,\cdot)$ 的光滑流形 G，使得群运算

$$\mu: G\times G\to G,\quad (g,h)\mapsto g\cdot h,\qquad \iota: G\to G,\quad g\mapsto g^{-1}$$

都是光滑映射。

李群将“周期基础”一章中群的抽象概念与光滑流形的概念统一起来。周期数学的三种基本变换群—平移群、伸缩群与旋转群—都是李群。

例 10.4 (三个变换群都是李群).

(i) **平移群** $(\mathbb{R}^n,+)$：作为流形它是 $\mathbb{R}^n$，群运算为矢量加法，是光滑的。阿贝尔李群。

(ii) **伸缩群** $(\mathbb{R}^+,\times)$：作为流形它是正实轴 $(0,\infty)$，群运算为乘法，是光滑的。阿贝尔李群，经由指数映射 $\exp$ 作为李群同构于 $(\mathbb{R},+)$。

(iii) **旋转群** $U(1)=\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$：作为流形它是圆周 S^1，群运算为复数乘法，是光滑的。紧致、连通、阿贝尔李群。

命题 10.9 (单参数子群). 设 G 为李群，$X\in T_eG$ 为单位元 e 处的切矢量。则存在唯一的李群同态 $\gamma_X:\mathbb{R}\to G$ 满足 $\dot\gamma_X(0)=X$。γ_X 称为由 X 生成的**单参数子群**。它满足

$$\gamma_X(s+t)=\gamma_X(s)\cdot\gamma_X(t),\qquad \forall s,t\in\mathbb{R}.$$

证明. 这是李群理论的基本定理。存在性由常微分方程的 exist 与唯一性定理保证：γ_X 是左不变矢量场 X^L（$X^L(g)=dL_g(X)$）的积分曲线。唯一性与同态性质由左不变矢量场的流的性质推出：若 γ_X 是满足 $\gamma_X(0)=e$ 的 X^L 的积分曲线，则 $t\mapsto\gamma_X(s+t)$ 与 $t\mapsto\gamma_X(s)\gamma_X(t)$ 都是经过 $t=0$ 处 $\gamma_X(s)$ 的 X^L 的积分曲线，故由唯一性它们相等。 □

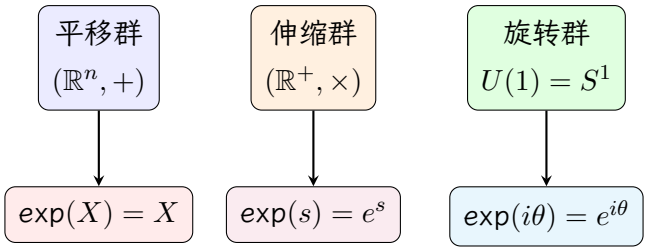


图 10.15: 三变换李群及其指数映射：平移群指数为恒等，伸缩群指数为实指数，旋转群指数为复指数。

定义 10.26 (指数映射). 设 G 为李群。**指数映射** $\exp : T_eG \to G$ 定义为 $\exp(X) := \gamma_X(1)$，其中 γ_X 为 X 生成的单参数子群。指数映射将单位元处的切矢量（无穷小变换）映为一个群元素（有限变换）。

命题 10.10 (三变换群的指数映射).

(i) **平移群** $(\mathbb{R}^n, +)$: $T_eG \cong \mathbb{R}^n$，$\exp(X) = X$。单参数子群为 $\gamma_X(t) = tX$。

(ii) **伸缩群** $(\mathbb{R}^+, \times)$: $T_eG \cong \mathbb{R}$，$\exp(s) = e^s$。单参数子群为 $\gamma_s(t) = e^{st}$。

(iii) **旋转群** $U(1)$: $T_eG \cong i\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$，$\exp(i\theta) = e^{i\theta}$。单参数子群为 $\gamma_{i\theta}(t) = e^{i\theta t}$。

证明. (i) 在平移群上，左不变矢量场为常矢量场 $X^L(g) = X$。其积分曲线满足 $\dot\gamma(t) = X$、$\gamma(0) = 0$，得 $\gamma(t) = tX$。故 $\exp(X) = \gamma_X(1) = X$。

(ii) 在伸缩群上，单位元 $e = 1$ 处的切矢量 $s \in \mathbb{R}$ 对应于左不变矢量场 $X^L(x) = sx$。积分曲线满足 $\dot\gamma(t) = s\gamma(t)$、$\gamma(0) = 1$，得 $\gamma(t) = e^{st}$。故 $\exp(s) = e^s$。

(iii) 在旋转群上，单位元 $e = 1$ 处的切矢量 $i\theta$ 对应于左不变矢量场 $X^L(z) = i\theta z$。积分曲线满足 $\dot\gamma(t) = i\theta\gamma(t)$、$\gamma(0) = 1$，得 $\gamma(t) = e^{i\theta t}$。故 $\exp(i\theta) = e^{i\theta}$。 □

注 10.4 (指数映射与三算子的对应). 指数映射是连接**无穷小变换**与**有限变换**的桥梁：

- 在平移群上 $\exp = \mathrm{id}$：无穷小平移即有限平移—梯度（对称中心 0）是“平坦”的，无需取指数。
- 在伸缩群上 $\exp(s) = e^s$：无穷小伸缩 s 经指数映射成为有限伸缩因子 e^s—散度（对称中心 1）通过取指数而累积。
- 在旋转群上 $\exp(i\theta) = e^{i\theta}$：无穷小转角 $i\theta$ 经指数映射成为单位复数 $e^{i\theta}$—旋度（对称中心 i）通过取指数而生成周期。

命题 10.11 (李群的有限阶元素与闭轨道). 设 G 为李群，$g = \exp(X) \in G$。若 g 是有限阶元素（$\mathrm{ord}(g) = p < \infty$），则单参数子群 γ_X 是周期的，即存在 $T > 0$ 使得 $\gamma_X(T) = e$——由 $g^p = e$ 直接取 $T = p$ 即可；此时 γ_X 定义了一个周期为 p 的闭轨道。反向需要

额外的算术条件：设 γ_X 非常值（$X\neq 0$）且有最小正周期 T_0，则 $\gamma_X(T)=e$ 当且仅当 $T/T_0\in\mathbb{Z}$，于是由 $g=\gamma_X(1)$ 得

$$\mathsf{ord}(g)<\infty \iff T_0 \text{ 是1 的有理部分，即} 1/T_0\in\mathbb{Q},$$

且此时 $\mathsf{ord}(g)$ 为 $\{n\geq 1 : n/T_0\in\mathbb{Z}\}$ 的最小元。例如取 $G=U(1)\subset\mathbb{C}^\times$ 与 $X=2\pi i\sqrt{2}$，则 $\gamma_X(T)=e^{2\pi i\sqrt{2}T}$ 以 $T_0=1/\sqrt{2}$ 为最小正周期，而 $1/T_0=\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$，故 $g=e^{2\pi i\sqrt{2}}$ 的阶为无限——故一般情形下 γ_X 的周期性只是 g 有限阶的必要条件。

证明. 正向（书中所证的方向：g 有限阶 $\Rightarrow$ γ_X 周期）。若 $\mathsf{ord}(g)=p$，则 $g^p=e$，即 $\gamma_X(1)^p=e$。由同态性质，$\gamma_X(p)=\gamma_X(1)^p=e$，故 γ_X 在 $t=p$ 处回到单位元，γ_X 是周期的，周期为 p。

反向不成立，其正确形式如上式。记 $A=\{T>0:\gamma_X(T)=e\}$。由 γ_X 为同态，A 对加法与取整倍数封闭；$X\neq 0$ 时 γ_X 在 $t=0$ 附近取不到 e（γ_X 在 $t=0$ 的导数非零），故 A 在 $\mathbb{R}_{>0}$ 中离散，其最小元 T_0 存在且 $A=T_0\mathbb{Z}_{>0}$。因此 $g^n=e=\gamma_X(n)$ 当且仅当 $n\in T_0\mathbb{Z}_{>0}$，即 $n/T_0\in\mathbb{Z}$；这样的正整数 n 存在当且仅当 $1/T_0\in\mathbb{Q}$。取 $T_0=1/\sqrt{2}$（$U(1)$，$X=2\pi i\sqrt{2}$）时 $1/T_0=\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$，故 $\mathsf{ord}(g)=\infty$，而 $\gamma_X(1/\sqrt{2})=e$。因此「g 有限阶 $\Rightarrow$ γ_X 周期」成立；反向须补上 $1/T_0\in\mathbb{Q}$ 方可成立，此时 g 的阶为 $1/T_0$ 的分母。 □

10.7 李代数：矩阵群的无穷小结构

定义 10.27 (李代数). 设 $\mathbb{F}$ 为域。$\mathbb{F}$ 上的**李代数**是一个向量空间 $\mathfrak{g}$，配备一个双线性映射 $[\cdot,\cdot]:\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}$（称为**李括号**），满足：

(i) **反对称性**：$[X,Y]=-[Y,X]$；

(ii) **雅可比恒等式**：$[X,[Y,Z]]+[Y,[Z,X]]+[Z,[X,Y]]=0$。

注 10.5 (李代数在周期数学中的意义). 李代数描述了连续对称群的**无穷小结构**。李代数的元素是无穷小生成元—它们生成单参数子群，而单参数子群又生成闭轨道。李括号 $[X,Y]$ 度量了两个无穷小变换的非交换性—当 $[X,Y]=0$ 时，由 X 与 Y 生成的变换彼此交换；当 $[X,Y]\neq 0$ 时，它们不能交换。

定义 10.28 (矩阵李代数). 设 $G\subseteq GL(n,\mathbb{F})$ 为矩阵李群。G 的**李代数** $\mathfrak{g}$ 是 G 在单位元 I 处的切空间：

$$\mathfrak{g}:=T_IG=\{\mathsf{X}\in M_n(\mathbb{F}):e^{t\mathsf{X}}\in G,\ \forall t\in\mathbb{R}\},$$

李括号为矩阵交换子 $[\mathsf{X},\mathsf{Y}]=\mathsf{XY}-\mathsf{YX}$。

命题 10.12 (三个基本矩阵李代数). (i) **正交李代数** $\mathfrak{o}(n)=\{\mathsf{X}\in M_n(\mathbb{R}):\mathsf{X}^{\mathsf{T}}=-\mathsf{X}\}$；

(ii) **酉李代数** $\mathfrak{u}(n) = \{\mathsf{X} \in M_n(\mathbb{C}) : \mathsf{X}^* = -\mathsf{X}\}$；

(iii) **辛李代数** $\mathfrak{sp}(2n) = \{\mathsf{X} : \mathsf{X}^{\mathsf{T}}\mathsf{J} + \mathsf{J}\mathsf{X} = \mathsf{0}\}$。

证明. (i) 设 $\mathsf{X} \in \mathfrak{o}(n)$。则对所有 t 有 $e^{t\mathsf{X}} \in O(n)$，即 $(e^{t\mathsf{X}})^{\mathsf{T}} e^{t\mathsf{X}} = I$。在 $t = 0$ 处求导得 $\mathsf{X}^{\mathsf{T}} + \mathsf{X} = \mathsf{0}$，故 $\mathsf{X}^{\mathsf{T}} = -\mathsf{X}$。反之，若 X 是反对称的，则 $(e^{t\mathsf{X}})^{\mathsf{T}} e^{t\mathsf{X}} = e^{-t\mathsf{X}} e^{t\mathsf{X}} = I$。

(ii) 设 $\mathsf{X} \in \mathfrak{u}(n)$。由 $(e^{t\mathsf{X}})^* e^{t\mathsf{X}} = I$ 求导得 $\mathsf{X}^* + \mathsf{X} = \mathsf{0}$。

(iii) 设 $\mathsf{X} \in \mathfrak{sp}(2n)$。由 $(e^{t\mathsf{X}})^{\mathsf{T}} \mathsf{J} e^{t\mathsf{X}} = \mathsf{J}$ 求导得 $\mathsf{X}^{\mathsf{T}}\mathsf{J} + \mathsf{J}\mathsf{X} = \mathsf{0}$。 □

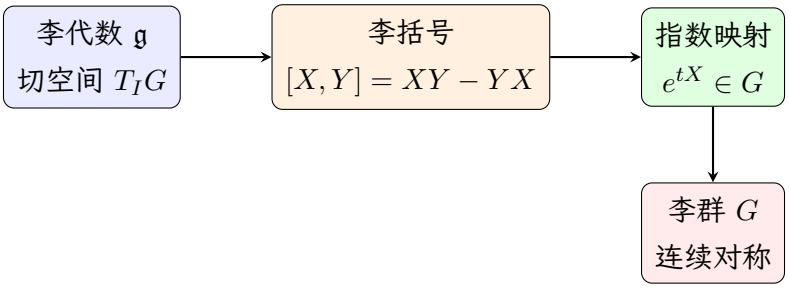


图 10.16: 李代数到李群：切空间、李括号与指数映射。

命题 10.13 (矩阵指数映射的性质). 设 $\mathsf{X} \in M_n(\mathbb{F})$。矩阵指数 e^{X} 满足：

(i) $e^{\mathsf{0}} = \mathsf{I}$；

(ii) $e^{\mathsf{X}} e^{-\mathsf{X}} = \mathsf{I}$；

(iii) 若 $\mathsf{X}\mathsf{Y} = \mathsf{Y}\mathsf{X}$，则 $e^{\mathsf{X}+\mathsf{Y}} = e^{\mathsf{X}} e^{\mathsf{Y}}$；

(iv) $\det(e^{\mathsf{X}}) = e^{\operatorname{tr}(\mathsf{X})}$；

(v) 若 X 是反对称的，则 $e^{\mathsf{X}} \in SO(n)$；

(vi) 若 X 是斜厄米的，则 $e^{\mathsf{X}} \in U(n)$。

证明. (i) 直接代入幂级数定义。

(ii) 由于 X 与 $-\mathsf{X}$ 可交换，利用 (iii)：$e^{\mathsf{X}} e^{-\mathsf{X}} = e^{\mathsf{X}-\mathsf{X}} = \mathsf{I}$。

(iii) 当 $\mathsf{X}\mathsf{Y} = \mathsf{Y}\mathsf{X}$ 时，由二项式定理 $e^{\mathsf{X}} e^{\mathsf{Y}} = \sum_m \frac{(\mathsf{X}+\mathsf{Y})^m}{m!} = e^{\mathsf{X}+\mathsf{Y}}$。

(iv) 设 X 的若尔当标准形的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$。则 e^{X} 的特征值为 $e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}$，故 $\det(e^{\mathsf{X}}) = e^{\sum_i \lambda_i} = e^{\operatorname{tr}(\mathsf{X})}$。

(v) 由 (i)-(iii)，$e^{\mathsf{X}^{\mathsf{T}}} = (e^{\mathsf{X}})^{\mathsf{T}}$。若 $\mathsf{X}^{\mathsf{T}} = -\mathsf{X}$，则 $(e^{\mathsf{X}})^{\mathsf{T}} = e^{-\mathsf{X}} = (e^{\mathsf{X}})^{-1}$，故 $e^{\mathsf{X}} \in O(n)$。由 (iv)，$\det(e^{\mathsf{X}}) = e^{\operatorname{tr}(\mathsf{X})} = 1$（反对称矩阵的迹为零），故 $e^{\mathsf{X}} \in SO(n)$。

(vi) 类似地，$(e^{\mathsf{X}})^* = e^{-\mathsf{X}} = (e^{\mathsf{X}})^{-1}$，故 $e^{\mathsf{X}} \in U(n)$。 □

定理 10.9 (李代数与守恒律的对应). 三个基本矩阵李代数的元素通过矩阵指数映射生成矩阵群，分别对应于三条守恒律：

(i) **正交李代数** $\mathfrak{o}(n)$：反对称矩阵生成 $SO(n)$—保持实内积（0-对称）。

(ii) **酉李代数** $\mathfrak{u}(n)$：斜厄米矩阵生成 $U(n)$—保持复内积（角动量守恒、旋度算子、i-对称）。

(iii) **辛李代数** $\mathfrak{sp}(2n)$：生成 $Sp(2n)$—保持辛形式（相空间体积守恒、散度算子、1-对称）。

证明. 这直接由命题 10.12 与命题 10.13 的 (v)(vi) 得出：$\mathfrak{o}(n)$ 的指数映射落到 $SO(n)$，$\mathfrak{u}(n)$ 的落到 $U(n)$，$\mathfrak{sp}(2n)$ 的落到 $Sp(2n)$。 □

例 10.5 ($\mathfrak{su}(2)$ 与三维旋转). 三维旋转群 $SO(3)$ 的李代数为 $\mathfrak{so}(3)$，由 3×3 反对称矩阵组成：

$$\mathfrak{so}(3)=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\-1&0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\right\}.$$

三个生成元 J_x,J_y,J_z 满足角动量的对易关系 $[J_x,J_y]=J_z$、$[J_y,J_z]=J_x$、$[J_z,J_x]=J_y$。指数映射 $e^{\theta J_z}$ 给出绕 z 轴转角为 θ 的旋转矩阵。$\mathfrak{su}(2)$ 同构于 $\mathfrak{so}(3)$，是二重覆盖 $SU(2)\to SO(3)$ 在李代数层面的表达。

10.8 奇异值分解与周期卷积

定义 10.29 (奇异值分解). 设 A 为 $m\times n$ 复矩阵。A 的**奇异值分解**（SVD）为

$$\mathsf{A}=\mathsf{U}\mathbf{\Sigma}\mathsf{V}^{*},$$

其中 U 为 $m\times m$ 酉矩阵，V 为 $n\times n$ 酉矩阵，$\mathbf{\Sigma}$ 为 $m\times n$ 对角矩阵，其对角元 $\sigma_1\ge\sigma_2\ge\cdots\ge\sigma_r>0$ 是 A 的**奇异值**（$r=\mathsf{rank}(\mathsf{A})$）。

奇异值分解是周期卷积的矩阵实现：U 的列是输出空间的旋转轴，V 的列是输入空间的旋转轴，而 $\mathbf{\Sigma}$ 的对角元是相应通道的缩放因子。

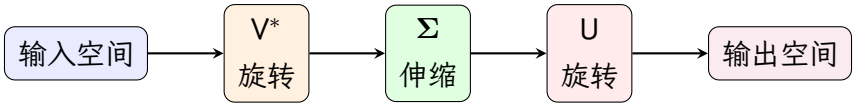


图 10.17：奇异值分解的几何意义：旋转-伸缩-旋转。

命题 10.14 (SVD 与周期卷积四算子的对应). 奇异值分解的几何意义精确对应于周期卷积的四算子结构：

(i) **相位算子**（旋转）$\leftrightarrow$ V^{*} 与 U：输入/输出空间的旋转轴；

(ii) **振幅算子**（伸缩）$\leftrightarrow \mathbf{\Sigma}$：每个通道由奇异值 σ_i 独立缩放；

(iii) **频率算子**(平移)$\leftrightarrow$ 循环矩阵的 DFT 对角化：当 A 为循环矩阵时，$\mathsf{U} = \mathsf{F}_N^*\,\mathrm{diag}(e^{i\phi_k})$、$\mathsf{V} = \mathsf{F}_N^*$、$\mathbf{\Sigma} = \mathrm{diag}(|\hat{a}_0|, \ldots, |\hat{a}_{N-1}|)$，其中 $\hat{a}_k = |\hat{a}_k| e^{i\phi_k}$；

(iv) **周期算子**（定长）$\leftrightarrow$ 块循环结构：嵌套周期系统对应于块循环矩阵，其 SVD 按周期类别分层进行。

证明. (i)(ii) 直接由奇异值分解的定义（定义 10.29）读出：$\mathsf{A} = \mathsf{U}\mathbf{\Sigma}\mathsf{V}^*$ 的作用先是在输入空间作旋转 V^*，然后由各奇异值 σ_i 对各通道独立缩放，最后在输出空间作旋转 U。

(iii) 设 A 为第一行为 $\mathsf{a} = (a_0, a_1, \ldots, a_{N-1})$ 的循环矩阵；其第 j 列由 a 循环移位得到，故 A 与循环移位算子可交换，从而被 DFT 矩阵 F_N 酉对角化：

$$\mathsf{A} = \mathsf{F}_N^*\,\mathrm{diag}(\hat{a}_0, \hat{a}_1, \ldots, \hat{a}_{N-1})\,\mathsf{F}_N, \qquad \hat{a}_k = \sum_{j=0}^{N-1} a_j e^{-2\pi i jk/N}.$$

将每个 $\hat{a}_k = |\hat{a}_k| e^{i\phi_k}$ 写成模与相位得

$$\mathsf{A} = \left(\mathsf{F}_N^*\,\mathrm{diag}(e^{i\phi_k})\right)\,\mathrm{diag}(|\hat{a}_0|, \ldots, |\hat{a}_{N-1}|)\,\mathsf{F}_N,$$

这正是 A 的 SVD 形式。

(iv) 嵌套周期系统对应于块循环矩阵，其 DFT 对角化推广为块 DFT，奇异值按周期类别分层给出。 □

命题 10.15 (奇异值与守恒量). 矩阵 A 的奇异值满足以下守恒性质：

(i) **Frobenius 范数守恒**：$\|\mathsf{A}\|_F^2 = \sum_{i=1}^r \sigma_i^2$—矩阵的“总能量”等于奇异值平方和；这是帕塞瓦尔恒等式的矩阵版本。

(ii) **秩守恒**：$\mathrm{rank}(\mathsf{A}) = r$，等于非零奇异值的个数。

(iii) **行列式守恒**（方阵情形）：$|\det(\mathsf{A})| = \prod_{i=1}^n \sigma_i$。

证明. (i) 由 $\mathsf{A} = \mathsf{U}\mathbf{\Sigma}\mathsf{V}^*$ 及酉不变性，$\|\mathsf{A}\|_F^2 = \mathrm{tr}(\mathsf{A}^*\mathsf{A}) = \mathrm{tr}(\mathsf{V}\mathbf{\Sigma}^*\mathbf{\Sigma}\mathsf{V}^*) = \mathrm{tr}(\mathbf{\Sigma}^*\mathbf{\Sigma}) = \sum_{i=1}^r \sigma_i^2$。

(ii) 由于 U, V 可逆，$\mathrm{rank}(\mathsf{A}) = \mathrm{rank}(\mathbf{\Sigma})$，而 $\mathbf{\Sigma}$ 的秩恰为其非零对角元的个数 r。

(iii) 在方阵情形下，取行列式得 $\det(\mathsf{A}) = \det(\mathsf{U})\det(\mathbf{\Sigma})\det(\mathsf{V}^*)$；由于 U, V 为酉矩阵，$|\det(\mathsf{U})| = |\det(\mathsf{V}^*)| = 1$，故 $|\det(\mathsf{A})| = |\det(\mathbf{\Sigma})| = \prod_{i=1}^n \sigma_i$。 □

例 10.6 (2×2 矩阵的奇异值分解). 考虑矩阵 $\mathsf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$。计算得 $\mathsf{A}^{\mathsf{T}}\mathsf{A} = \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$，其特征值为 $16, 9$，故奇异值为 $\sigma_1 = 4 \geq \sigma_2 = 3$。取

$$\mathsf{U} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{V} = \mathsf{I}_2,$$

有 $\mathsf{U}\mathbf{\Sigma}\mathsf{V}^{\mathsf{T}} = \mathsf{A}$。验证守恒量：$|\det \mathsf{A}| = 12 = \sigma_1\sigma_2$，$\|\mathsf{A}\|_F^2 = 25 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$。

定义 10.30 (伪逆与最小二乘). 设 $A = U\Sigma V^{*}$ 为一个 SVD。A 的**摩尔-彭罗斯伪逆**为 $A^{+} = V\Sigma^{+}U^{*}$，其中 Σ^{+} 是对角元为 $1/\sigma_i$（$\sigma_i > 0$）或 0（$\sigma_i = 0$）的对角矩阵。伪逆给出不相容线性方程组 $Ax = b$ 的最小二乘解：$x = A^{+}b$ 使 $\|Ax - b\|^2$ 最小。

10.9 线性系统的周期结构

定义 10.31 (线性动力系统). **离散线性动力系统**形如 $x_{k+1} = Ax_k$。**连续线性动力系统**形如 $\frac{dx}{dt} = Bx$。这两个系统通过矩阵指数相联系：连续系统的解为 $x(t) = e^{Bt}x(0)$，在取时间步长 Δt 离散化后对应于 $A = e^{B\Delta t}$。

命题 10.16 (线性系统的周期解). 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$。离散系统 $x_{k+1} = Ax_k$ 存在周期为 p 的周期解（即对所有 k 有 $x_{k+p} = x_k$），当且仅当存在满足 $\lambda_j^{p} = 1$ 的特征值 λ_j，且初值位于这些特征值的特征子空间的直和 $\bigoplus_{\lambda_j^p = 1} E_{\lambda_j}$ 中。此处不需要 A 可对角化：所需的是上述直和分解，它对任意 A 成立。

证明. ($\Leftarrow$) 若 x_0 属于某个满足 $\lambda_j^p = 1$ 的特征子空间 E_{λ_j}，则 $x_k = A^k x_0 = \lambda_j^k x_0$，故 $x_p = \lambda_j^p x_0 = x_0$，即 $x_{k+p} = x_k$ 对所有 k 成立；对直和中的一般 x_0 逐分量相加即得。

($\Rightarrow$) 设 $x_{k+p} = x_k$ 对所有 k 成立，则 $x_p = x_0$，即 $(A^p - I)x_0 = 0$。若 $x_0 \neq 0$，则 1 是 A^p 的特征值；A^p 的特征值是 A 的特征值的 p 次幂，故某特征值 λ_j 满足 $\lambda_j^p = 1$，第一个断言成立。为看出 x_0 落在直和中，令

$$q(x) = \prod_{\lambda_j^p = 1} (x - \lambda_j), \qquad h(x) = \prod_{\lambda_j^p \neq 1} (x - \lambda_j),$$

两个乘积的根互异、合起来正是 $x^p - 1$ 的全部根，故 $A^p - I = q(A)h(A)$ 且 $\gcd(q, h) = 1$（q 与 h 无公共根，各因子幂次皆为 1）。由互素情形的核分解定理，

$$\ker\big(q(A)h(A)\big) = \ker q(A) \oplus \ker h(A),$$

故 $x_0 = x_0^{q} + x_0^{h}$。又 q 的根恰为满足 $\lambda_j^p = 1$ 的 λ_j，同样的核分解逐个因子进行即得 $\ker q(A) = \bigoplus_{\lambda_j^p = 1} \ker(A - \lambda_j I) = \bigoplus_{\lambda_j^p = 1} E_{\lambda_j}$。综上 $x_0 \in \bigoplus_{\lambda_j^p = 1} E_{\lambda_j}$（当 $x_0 = 0$ 时该式亦平凡成立）。整个论证只用到互素多项式的核分解，未假设 A 可对角化。 $\square$

定理 10.10 (线性系统的周期守恒律). 设 A 为离散线性系统的演化矩阵。系统的守恒量由 A 的谱性质决定：

(i) **模长平方守恒**：若 A 为酉矩阵，则对所有 k 有 $\|x_k\|^2 = \|x_0\|^2$（旋度（对称中心 i）中角动量守恒的离散实现）。

(ii) **体积守恒**：若 $|\det(A)| = 1$，则相空间体积守恒（散度（对称中心 1）中尺度荷守恒的离散实现）。

(iii) **动量守恒**：若 A 有特征值 $\lambda = 1$，则相应特征子空间中的分量在演化下保持不变（梯度（对称中心 0）中动量守恒的离散实现）。

证明. (i) $\|\mathsf{x}_{k+1}\|^2 = \langle \mathsf{A}\mathsf{x}_k, \mathsf{A}\mathsf{x}_k\rangle = \langle \mathsf{x}_k, \mathsf{A}^*\mathsf{A}\mathsf{x}_k\rangle = \|\mathsf{x}_k\|^2$。由归纳可得。

(ii) 相空间体积的变换因子为 $|\det(\mathsf{A})|$。

(iii) 若 $\mathsf{A}\mathsf{v} = \mathsf{v}$，则对 $\mathsf{x}_0 = c\mathsf{v}$ 有对所有 k 成立 $\mathsf{x}_k = c\mathsf{v}$。 □

推论 10.6 (线性系统的谱分析与周期分解). 设 A 为离散线性系统 $\mathsf{x}_{k+1} = \mathsf{A}\mathsf{x}_k$ 的演化矩阵。任意线性动力系统的解都可分解为以下四类运动的叠加：

(i) **指数衰减/增长**（$|\lambda_j| < 1$ 或 $|\lambda_j| > 1$）：散度算子主导—相空间体积收缩或膨胀。

(ii) **周期振荡**（$|\lambda_j| = 1$，$\lambda_j \neq \pm 1$）：旋度算子主导—纯旋转，模长守恒。

(iii) **稳态**（$\lambda_j = 1$）：梯度算子主导—平衡点，平移不变。

(iv) **二阶振荡**（$\lambda_j = -1$）：梯度（对称中心 0）与旋度（对称中心 i）之间的边界—产生二阶周期性（C_2 对合）。

证明. 由推论 10.1，将初态按特征子空间分解为 $\mathsf{x}_0 = \sum_j c_j \mathsf{v}_j$，则 $\mathsf{x}_k = \sum_j c_j \lambda_j^k \mathsf{v}_j$。按每个特征值 λ_j 的模与辐角分类即得结论。 □

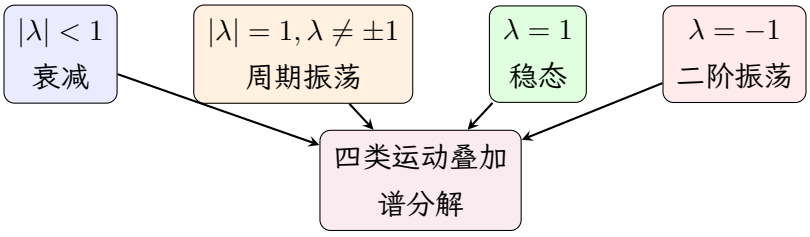


图 10.18: 线性系统谱分解的四类运动：衰减、周期振荡、稳态、二阶振荡。

10.10 线性系统的迭代法

定义 10.32 (迭代法的基本框架). 对于大型稀疏线性方程组 $\mathsf{A}\mathsf{x} = \mathsf{b}$，将 A 分裂为 $\mathsf{A} = \mathsf{M} - \mathsf{N}$（M 可逆且易于求逆）。迭代格式为

$$\mathsf{x}_{k+1} = \mathsf{M}^{-1}\mathsf{N}\mathsf{x}_k + \mathsf{M}^{-1}\mathsf{b}.$$

迭代矩阵为 $\mathsf{G} = \mathsf{M}^{-1}\mathsf{N}$。迭代收敛当且仅当 $\rho(\mathsf{G}) < 1$（谱半径小于 1）。

迭代法是离散动力系统的实例—迭代矩阵 G 的特征值决定了收敛速率与振荡模式。

定义 10.33 (雅可比迭代). 取 $\mathsf{M} = \mathsf{D}$（A 的对角部分），$\mathsf{N} = -(\mathsf{L} + \mathsf{U})$（严格下三角与上三角部分）。雅可比迭代是完全并行的—每个分量的更新与其余分量的当前值无关。

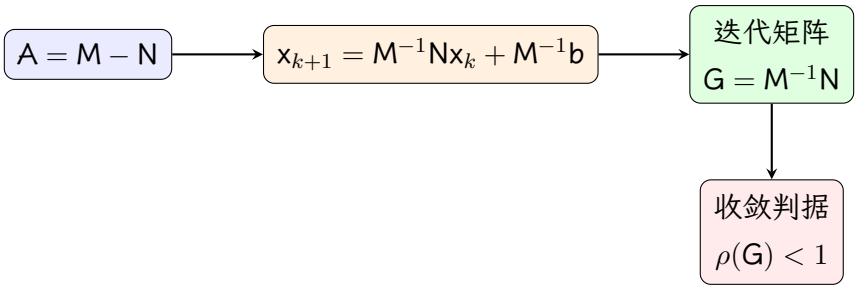


图 10.19: 迭代法框架：矩阵分裂、迭代矩阵与谱半径收敛判据。

定义 10.34 (高斯-赛德尔迭代). 取 $M = D + L$，$N = -U$。高斯-赛德尔迭代使用最新算出的分量值—它具有因果性。它通常比雅可比迭代收敛更快，但难以并行化。

定理 10.11 (迭代收敛的充要条件). 迭代 $x_{k+1} = Gx_k + c$ 对任意初值收敛，当且仅当迭代矩阵 G 的谱半径满足 $\rho(G) = \max_i |\lambda_i(G)| < 1$。若 A 严格对角占优，则雅可比迭代与高斯-赛德尔迭代均收敛。

证明. 迭代的不动点 x_* 满足 $x_* = Gx_* + c$，误差 $e_k = x_k - x_*$ 满足 $e_k = G^k e_0$。

先证谱半径条件。设 $G = PJP^{-1}$ 为若尔当分解。每个若尔当块 $J_r(\lambda)$ 的 k 次幂的元素为 $\binom{k}{j}\lambda^{k-j}$ $(0 \le j < r)$；当 $|\lambda| < 1$ 时，对每个 j 有 $\binom{k}{j}|\lambda|^{k-j} \to 0$。故当 $\rho(G) < 1$ 时 $G^k \to 0$，迭代收敛。反之，若迭代对任意初值收敛，则 $G^k \to 0$；取 G 的特征值 λ 与特征向量 v，由 $G^k v = \lambda^k v \to 0$ 得 $|\lambda| < 1$，故 $\rho(G) < 1$。

再证严格对角占优情形下的收敛性。雅可比迭代矩阵 $G_J = -D^{-1}(L + U)$ 满足 $\|G_J\|_\infty = \max_i \sum_{j \ne i} |a_{ij}/a_{ii}| < 1$，故 $\rho(G_J) \le \|G_J\|_\infty < 1$，雅可比迭代收敛。对高斯-赛德尔迭代矩阵 $G_{GS} = -(D+L)^{-1}U$，设 $G_{GS}x = \lambda x$ 且 $|\lambda| \ge 1$，并取 $|x_m| = \max_i |x_i|$；由第 m 个分量的方程得 $|a_{mm}||x_m| \le \sum_{j \ne m} |a_{mj}||x_m|$，与严格对角占优矛盾。故 $\rho(G_{GS}) < 1$，高斯-赛德尔迭代收敛。 □

注 10.6 (洛书矩阵与迭代法的比较). 洛书矩阵 L 的谱半径为 $\rho(L) = 2\sqrt{6} \approx 4.899 > 1$，故 L 作为迭代矩阵不收敛。这从谱结构表明：洛书矩阵在 $1^\perp$ 上的旋转伸缩特征值 $\pm 2\sqrt{6}i$ 的模大于 1，产生发散振荡—这是一种由旋度（对称中心 i）主导的非收敛行为。

本章七主题对照表

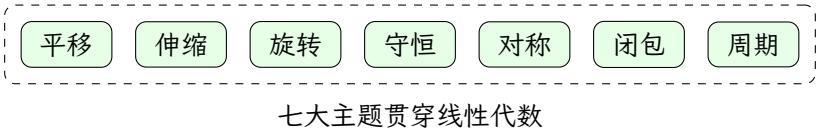


图 10.20: 本章七大主题：平移、伸缩、旋转、守恒、对称、闭包、周期。

主题	本章对应
平移	平移矩阵与循环移位：实特征值的拉伸/压缩（定义 10.11）、循环矩阵的 DFT 对角化（命题 10.14）；洛书矩阵的纯平移部分（定理 10.8）
伸缩	对角缩放与奇异值：对角矩阵（定义 10.13）、SVD 的 $\mathbf{\Sigma}$（定义 10.29）、由行列式度量的体积缩放（定义 10.10）
旋转	正交矩阵与酉矩阵：模为 1 的特征值（定理 10.5）、平面旋转与有限阶周期性（例 10.2）；洛书矩阵的旋转伸缩部分（定理 10.8）
守恒	Frobenius 范数、行列式与秩：能量守恒 $\sum_i \sigma_i^2$（命题 10.15）、维数守恒（定理 10.1）
对称	矩阵群 $O(n)/U(n)/Sp(2n)$：0-对称、i-对称与 1-对称的矩阵实现（命题 10.5）；洛书矩阵的对径反对称性（命题 10.8）
闭包	满足 $\lambda^p = 1$ 的有限阶周期解：位于单位根上的特征值、C_p 循环结构（命题 10.16）；洛书矩阵的旋转伸缩部分为旋转与伸缩的联合作用（推论 10.5）
周期	线性系统的周期结构：谱分解中的四类运动（推论 10.6）、迭代收敛与稳态（定理 10.11）

本章思考题

题 1 证明维数定理（定理 10.1）：设 V 为有限维向量空间，W_1, W_2 为其子空间，则

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2).$$

请通过构造 $W_1 \cap W_2$ 的基并分别扩充为 W_1、W_2 的基，证明扩充后的并集是 $W_1 + W_2$ 的基。进一步说明：维数定理表达了子空间分解中信息的守恒。

题 2 根据定义 10.11，说明特征值 λ 如何描述一维不变子空间上的演化规律：

(i) $\lambda \in \mathbb{R}$ 且 $\lambda > 0$ 对应纯平移（拉伸或压缩）；

(ii) $|\lambda| = 1$ 且 $\lambda = e^{i\theta}$ 对应纯旋转；

(iii) $|\lambda| \neq 1$ 对应旋转与伸缩的联合作用；

(iv) $\lambda < 0$ 包含反射，产生二阶周期振荡。

请各举一个 2×2 矩阵例子，并计算其相图或轨道形态。

题 3 证明推论 10.1：若线性算子 T 的特征向量构成 V 的一组基，则任意初态 $\mathsf{x}_0=\sum_i c_i\mathsf{v}_i$ 的演化分解为各特征子空间上的独立演化：

$$\mathsf{x}_k=T^k\mathsf{x}_0=\sum_i c_i\lambda_i^k\mathsf{v}_i.$$

请说明每个特征值 λ_i 如何充当第 i 个“频率分量”的演化因子。

题 4 验证例 10.1 中对称矩阵

$$\mathsf{A}=\begin{pmatrix}3&1\\1&3\end{pmatrix}$$

的特征分解：

(i) 求特征多项式与特征值；

(ii) 求对应的单位特征向量并验证正交性；

(iii) 写出谱分解 $\mathsf{A}=\mathsf{Q}\mathsf{D}\mathsf{Q}^{\mathsf{T}}$；

(iv) 说明两个特征方向分别对应拉伸因子为 4 与 2 的纯平移演化。

题 5 证明自伴算子的谱定理（定理 10.4）：自伴算子的所有特征值均为实数，不同特征值的特征向量正交，且存在由特征向量构成的正交规范基。请用归纳法完成存在性证明，并说明推论 10.2 中“自伴谱定理与梯度守恒律”的对应关系。

题 6 验证例 10.2 中旋转矩阵

$$\mathsf{R}=\begin{pmatrix}\cos\frac{\pi}{3}&-\sin\frac{\pi}{3}\\\sin\frac{\pi}{3}&\cos\frac{\pi}{3}\end{pmatrix}$$

的特征值与有限阶周期：

(i) 求特征多项式与特征值；

(ii) 验证特征值模均为 1；

(iii) 证明 $\mathsf{R}^6=\mathsf{I}$，并解释为什么最小周期为 6。

题 7 证明酉算子的谱定理（定理 10.5）：酉算子的所有特征值模长均为 1，不同特征值的特征向量正交，且存在由特征向量构成的正交规范基。请说明推论 10.3 中“酉谱定理与旋度守恒律”的对应关系。

题 8 证明正规算子的谱定理（定理 10.6）：复内积空间上的正规算子可酉对角化。请说明该定理如何统一自伴算子（实特征值，纯平移）与酉算子（单位圆特征值，纯旋转）的谱定理。

题 9 验证正交投影定理（命题 10.4）与帕塞瓦尔恒等式（命题 10.3）：设 $W \subseteq V$ 为有限维子空间，$\mathsf{v} \in V$，则存在唯一分解 $\mathsf{v} = \mathsf{w} + \mathsf{w}^{\perp}$，且 $\|\mathsf{v}\|^2 = \|\mathsf{w}\|^2 + \|\mathsf{w}^{\perp}\|^2$。请用正交规范基写出投影 w 的显式表达式。

题 10 根据命题 10.5，说明正交群 $O(n)$、酉群 $U(n)$、辛群 $Sp(2n)$ 分别保持实内积、复内积与辛形式，并分别对应梯度、旋度、散度。请各举一个矩阵例子，验证其所属群的保持性质。

题 11 验证洛书矩阵的幻方性质（命题 10.6）：

$$\mathsf{L} = \begin{pmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

的所有行和、列和、主对角线和与副对角线和均为 15。进一步证明对径配平（命题 10.8）：关于中心 5 的对径位置元素之和恒为 10。

题 12 证明洛书矩阵的谱结构（定理 10.7）：

$$p(\lambda) = \det(\mathsf{L} - \lambda \mathsf{I}) = -(\lambda - 15)(\lambda^2 + 24).$$

求三个特征值 $\lambda_1 = 15$、$\lambda_{2,3} = \pm 2\sqrt{6}\,i$，并利用平移-旋转分解（定理 10.8）说明 L 在 $\operatorname{span}(\mathbf{1})$ 上为纯平移，在 $\mathbf{1}^{\perp}$ 上为每步转角 $\pi/2$、每步模长放大 $2\sqrt{6}$ 的旋转与伸缩的联合作用（因 $|\lambda_{2,3}| = 2\sqrt{6} \neq 1$，该二维实不变子空间上的轨道按 L 的迭代不闭合）。

题 13 证明奇异值分解（定义 10.29）的几何意义：$\mathsf{A} = \mathsf{U}\Sigma\mathsf{V}^{*}$ 对应“旋转-伸缩-旋转”。并验证奇异值守恒（命题 10.15）：

$$\|\mathsf{A}\|_F^2 = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2, \qquad |\det(\mathsf{A})| = \prod_{i=1}^{n} \sigma_i.$$

请计算例 10.6 中矩阵 $\mathsf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解。

题 14 证明线性系统周期解的存在性判据（命题 10.16）：离散系统 $\mathsf{x}_{k+1} = \mathsf{A}\mathsf{x}_k$ 存在周期为 p 的周期解，当且仅当存在满足 $\lambda_j^p = 1$ 的特征值 λ_j，且初值位于相应的特征子空间中。进一步证明线性系统的周期守恒律（定理 10.10）：酉矩阵保持模长平方守恒，$|\det \mathsf{A}| = 1$ 保持体积守恒，特征值 $\lambda = 1$ 对应动量守恒。

题 15 根据迭代法框架（定义 10.32）与收敛定理（定理 10.11），说明迭代 $\mathsf{x}_{k+1} = \mathsf{G}\mathsf{x}_k + \mathsf{c}$ 对任意初值收敛当且仅当谱半径 $\rho(\mathsf{G}) < 1$。请计算洛书矩阵 L 的谱半径，并说明为什么它作为迭代矩阵不收敛（参见注 10.6）。

题 16 综合题：结合谱定理（定理 10.4、10.5）、矩阵群与三算子对应（命题 10.5）以及洛书矩阵的平移-旋转分解（定理 10.8），讨论线性代数中“谱分解”如何体现周期数学的三大对称中心——加法对称中心 0、乘法对称中心 1、旋转对称中心 i。请分别指出哪些特征值对应纯平移，哪些对应纯旋转，哪些对应伸缩与旋转的联合作用。

第 11 章

流形与纤维丛

注 11.1 (本章定位). 本章建立周期轨道几何分析的流形语言。周期数学的核心对象是状态空间中的闭合曲线，要严格判定轨道是否闭合、描述周期演化的几何结构、刻画守恒律对轨道的约束，需要流形的语言。

流形在本章中承担三个核心功能：

(1) **轨道闭合的判定依据**：闭合轨道是流形上的闭曲线，其闭合性由基本群的有限阶元素刻画（定义 11.33）；环面作为商流形 $\mathbb{R}^d/\Lambda$ 提供了闭合轨道的全局分类（命题 11.15）。

(2) **周期演化的几何舞台**：周期演化发生在状态空间流形上，其瞬时方向由切空间描述（定义 11.4），守恒律的约束由法空间描述（定义 11.16），相位的参数化由角空间描述（定义 11.18）。

(3) **守恒律的几何实现**：守恒量的水平集是子流形（定理 11.1），轨道被约束在不变子流形上（定义 11.24），可积系统的轨道位于不变环面上（定义 11.26）。

本章七主题导引：平移——切向量作为平移的无穷小生成元（定义 11.4）、群作用的轨道（定义 11.30）、覆叠映射 $\mathbb{R} \to S^1$（定理 11.3）；缩放——黎曼度量的缩放（定义 11.10）、法空间的正交补（定义 11.16）、模空间的参数化（定义 11.29）；旋转——角空间的 $U(1)$ 结构（定义 11.18）、不变环面的旋转（定义 11.26）、稳定/不稳定流形的螺旋（定义 11.27）；守恒——守恒量的水平集作为子流形（定理 11.1）、能量面（定义 11.25）、法丛的约束（命题 11.7）；对称——群作用与商流形（定义 11.31）；闭合——闭合轨道与基本群（定义 11.33）、环面的基本群分类（命题 11.15）；周期——环面作为商流形 $\mathbb{R}^d/\Lambda$（命题 11.14）、不变环面上的周期与准周期运动（命题 11.12）。

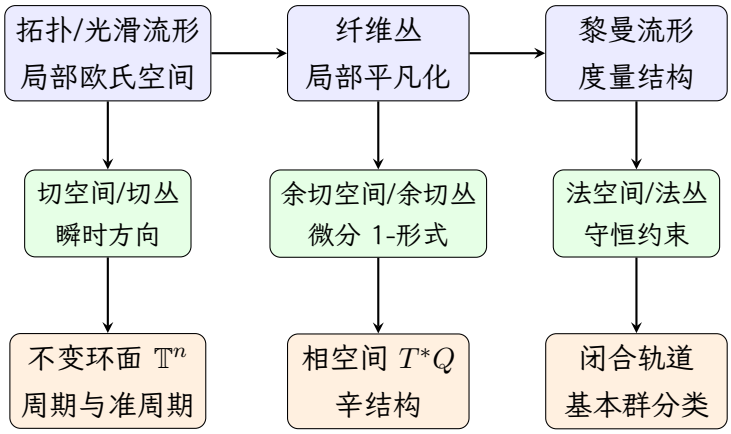


图 11.1：本章结构总览：从拓扑/光滑流形出发，经纤维丛与黎曼结构，通向切丛、余切丛、法丛，最终汇集到不变环面、相空间与闭合轨道三个周期对象。

11.1 拓扑流形与光滑流形

定义 11.1 (拓扑流形). 设 M 为拓扑空间。称 M 为 n 维**拓扑流形**，若满足：

(i) **豪斯多夫性**：对任意 $p \neq q \in M$，存在开邻域 $U \ni p$、$V \ni q$ 使 $U \cap V = \emptyset$；

(ii) **第二可数性**：M 有可数拓扑基；

(iii) **局部欧氏性**：对任意 $p \in M$，存在开邻域 $U \ni p$ 和同胚 $\varphi : U \to \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$。

(U, φ) 称为 M 在 p 附近的一个**坐标卡**，$\varphi(p) = (x^1(p), \dots, x^n(p))$ 称为 p 的**局部坐标**。

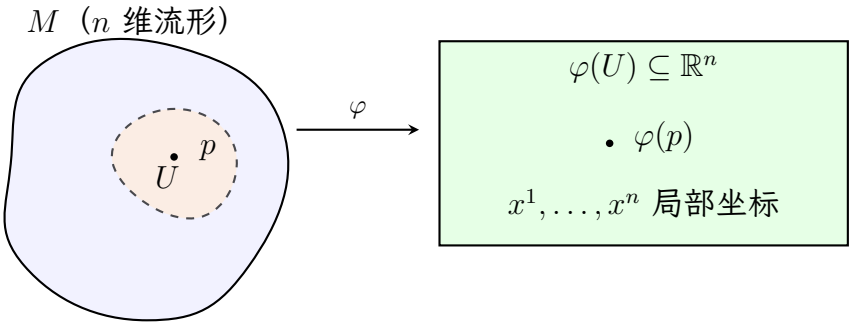


图 11.2：拓扑流形的局部欧氏性：p 的邻域 U 经由坐标卡 φ 同胚于 $\mathbb{R}^n$ 中的开集。

例 11.1 (流形的基本实例). (i) $\mathbb{R}^n$ 本身是 n 维拓扑流形（取恒等映射为全局坐标卡）。

(ii) 圆周 $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ 是 1 维拓扑流形。可取两个坐标卡：$U_1 = S^1 \setminus \{(1, 0)\}$，$\varphi_1(\cos\theta, \sin\theta) = \theta \in (0, 2\pi)$；$U_2 = S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$，$\varphi_2(\cos\theta, \sin\theta) = \theta \in (-\pi, \pi)$。

(iii) n 维环面 $\mathbb{T}^n = S^1 \times \cdots \times S^1$ 是 n 维拓扑流形。

(iv) n 维球面 $S^n = \{\mathsf{x} \in \mathbb{R}^{n+1} : \|\mathsf{x}\| = 1\}$ 是 n 维拓扑流形。

定义 11.2 (光滑流形). 设 M 为拓扑流形。M 上的一个**光滑图册**是一族坐标卡

$$\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$$

满足：

(i) $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 覆盖 M；

(ii) 对任意 α, β，若 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$，则转移函数

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

是 C^∞ 光滑映射。

配备了一个极大光滑图册的拓扑流形称为**光滑流形**。

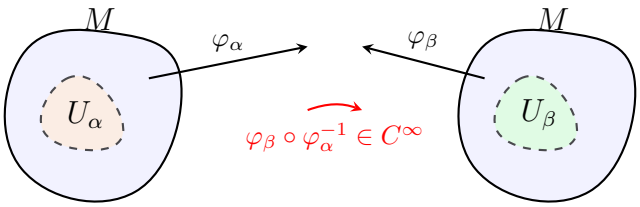


图 11.3: 光滑流形的转移函数：两个坐标卡的重叠区通过 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 光滑相容。

定义 11.3 (光滑函数与光滑映射). 设 M 为光滑流形。

(i) 函数 $f : M \to \mathbb{R}$ 称为**光滑**的，若对任意坐标卡 (U, φ)，$f \circ \varphi^{-1}$ 是 C^∞ 的。M 上全体光滑函数记为 $C^\infty(M)$。

(ii) 映射 $F : M \to N$ 称为**光滑**的，若对任意 $p \in M$，$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 是 C^∞ 的。

(iii) 若 F 是双射且 F 与 F^{-1} 均光滑，则称 F 为**微分同胚**。

11.2 切空间与切丛

定义 11.4 (切向量——导子定义). 设 M 为光滑流形，$p \in M$。p 处的一个**切向量**是一个线性映射 $v : C^\infty(M) \to \mathbb{R}$，满足莱布尼茨法则：

$$v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g), \qquad \forall f, g \in C^\infty(M).$$

p 处全体切向量记为 T_pM，称为切空间。

命题 11.1 (切空间的维数与坐标基). 设 M 为 n 维光滑流形，$p \in M$，$(U, \varphi = (x^1, \dots, x^n))$ 为坐标卡。则 T_pM 的维数为 n，一组基为 $\frac{\partial}{\partial x^1}\big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}\big|_p$。

证明. **步骤 1（验证 $\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p$ 是切向量）。**线性性由偏导数线性性给出；莱布尼茨法则由偏导数乘积法则给出。

步骤 2（线性无关）。设 $\sum_i a^i \frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p = 0$。取坐标函数 x^j，则 $0 = \sum_i a^i \frac{\partial x^j}{\partial x^i} = a^j$。

步骤 3（张成）。对任意 v 和 f，在 p 处将 $f \circ \varphi^{-1}$ 做一阶泰勒展开，应用 v 后得 $v(f) = \sum_i v(x^i) \frac{\partial f}{\partial x^i}(p)$。故 $\{\partial_i|_p\}$ 张成 T_pM。 □

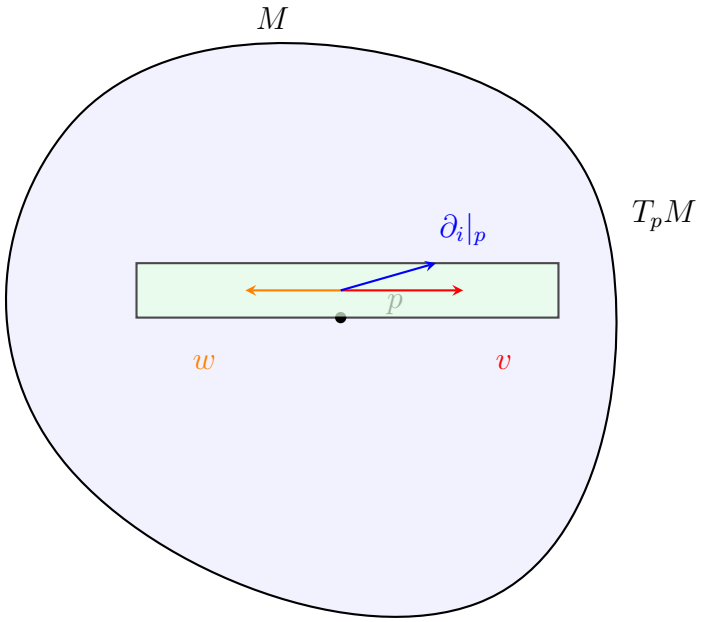


图 11.4: 切空间 T_pM 是 M 在 p 处的线性化：切向量是沿流形切向的无穷小位移。

定义 11.5 (切空间的曲线等价类定义). 设 M 为光滑流形，$p \in M$。定义 $\mathcal{C}_p$ 为过 p 的光滑曲线的集合。在 $\mathcal{C}_p$ 上定义等价关系：$\gamma_1 \sim \gamma_2$ 当且仅当 $\frac{d}{dt}(\varphi \circ \gamma_1)(0) = \frac{d}{dt}(\varphi \circ \gamma_2)(0)$。等价类 $[\gamma]$ 称为切向量。

引理 11.1 (两种切向量定义的等价性). 导子定义（定义 11.4）和曲线等价类定义（定义 11.5）给出相同的切空间。对应关系为：

$$[\gamma] \mapsto v_{[\gamma]}, \qquad v_{[\gamma]}(f) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f(\gamma(t)).$$

证明. **步骤 1（良定义）。**若 $\gamma_1 \sim \gamma_2$，则对任意 f，

$$\frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f(\gamma_1(t)) = df_p\left(\frac{d}{dt}(\varphi \circ \gamma_1)(0)\right) = df_p\left(\frac{d}{dt}(\varphi \circ \gamma_2)(0)\right) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f(\gamma_2(t)).$$

步骤 2（$v_{[\gamma]}$ 是导子）。线性性由导数的线性性给出。莱布尼茨法则由乘积求导法则给出。

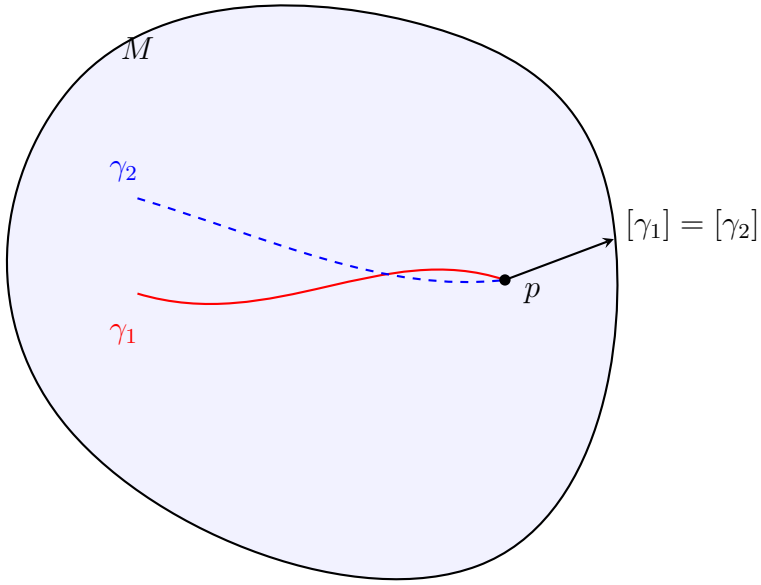


图 11.5: 切向量的两种定义：过同一点且在此点有相同速度的曲线属于同一等价类，对应同一个切向量。

步骤 3（满射）。给定导子 $v = \sum_i a^i \frac{\partial}{\partial x^i}$，取 $\gamma(t) = \varphi^{-1}(\varphi(p) + t(a^1, \dots, a^n))$，则 $v_{[\gamma]} = v$。

步骤 4（单射）。若 $v_{[\gamma_1]} = v_{[\gamma_2]}$，则对坐标函数 x^i，$\frac{d}{dt}(\varphi \circ \gamma_1)^i(0) = \frac{d}{dt}(\varphi \circ \gamma_2)^i(0)$，故 $\gamma_1 \sim \gamma_2$。 □

定义 11.6 (切丛). M 的**切丛**定义为 $TM := \bigsqcup_{p \in M} T_pM$，配备投影 $\pi : TM \to M$。M 上的**向量场**是切丛的光滑截面。

命题 11.2 (切丛的流形结构). 切丛 TM 是 $2n$ 维光滑流形。

证明. 设 (U, φ) 是 M 的一个坐标卡。在 TM 上定义对应的坐标卡 $(\pi^{-1}(U), \tilde{\varphi})$，其中 $\tilde{\varphi}(p, v) = (x^1(p), \dots, x^n(p), v^1, \dots, v^n)$。转移函数的光滑性由

$$\tilde{\varphi}_\beta \circ \tilde{\varphi}_\alpha^{-1}(x, v) = \big(y(x), \sum_i \frac{\partial y}{\partial x^i} v^i\big)$$

给出，这里 $y = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} \in C^\infty$，其偏导数亦为 C^∞。 □

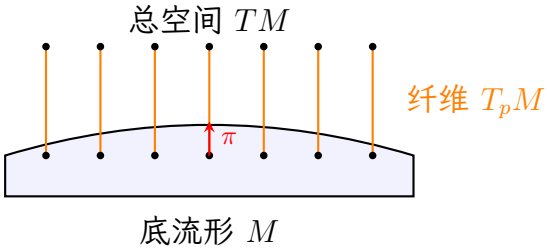


图 11.6: 切丛 TM：以底流形 M 为基，在每个点 p 上方悬挂切空间 T_pM 作为纤维，投影 π 把 (p,v) 映回 p。

11.3 余切空间与余切丛

定义 11.7 (余切空间与微分). $T_p^*M := (T_pM)^*$ 称为**余切空间**。对 $f \in C^\infty(M)$, $df_p(v) := v(f)$ 称为 f 在 p 处的**微分**。

命题 11.3 (余切空间的坐标基). 设 $(U, \varphi = (x^1, \dots, x^n))$ 为坐标卡。则 T_p^*M 的一组基为 $dx^1|_p, \dots, dx^n|_p$，满足 $dx^i|_p(\frac{\partial}{\partial x^j}|_p) = \delta^i_j$。

证明. 由命题 11.1，$\{\frac{\partial}{\partial x^i}\}$ 是 T_pM 的基。由线性代数的对偶基定理，存在唯一的对偶基 $\{\omega^i\}$ 满足 $\omega^i(\frac{\partial}{\partial x^j}) = \delta^i_j$。验证 $\omega^i = dx^i$：对任意 $v = \sum_j v^j \frac{\partial}{\partial x^j}$，

$$dx^i(v) = v(x^i) = \sum_j v^j \frac{\partial x^i}{\partial x^j} = v^i = \omega^i(v).$$

故 dx^i 恰为对偶基。 □

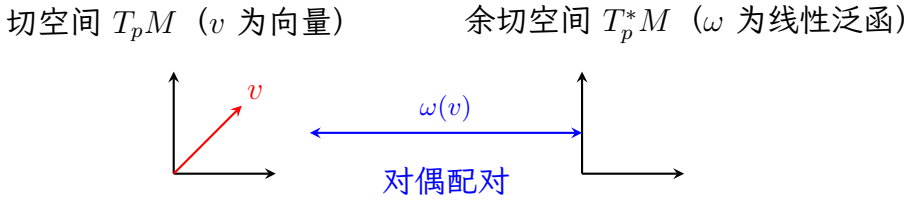


图 11.7: 切空间与余切空间的对偶配对：$\omega \in T_p^*M$ 把 $v \in T_pM$ 线性地映为实数，$dx^i(\partial_j) = \delta^i_j$。

定义 11.8 (余切丛). M 的**余切丛**为 $T^*M := \bigsqcup_{p\in M} T_p^*M$。$M$ 上的**微分 1-形式**是余切丛的光滑截面。

11.4 子流形与水平集

定义 11.9 (嵌入子流形). 子集 $S \subseteq M$ 称为 k 维**嵌入子流形**，若对任意 $p \in S$，存在坐标卡 $(U, \varphi = (x^1, \dots, x^n))$，使 $S \cap U = \{q \in U : x^{k+1}(q) = \cdots = x^n(q) = 0\}$。

定理 11.1 (正则水平集定理). 设 $F : M \to \mathbb{R}^k$ 为光滑映射，$c \in \mathbb{R}^k$。若对任意 $p \in F^{-1}(c)$，dF_p 是满射，则 $F^{-1}(c)$ 是 $(n-k)$ 维嵌入子流形。

证明. 由秩定理，在 p 附近可选择坐标使 $F = (x^{n-k+1}, \dots, x^n)$。则 $F^{-1}(c)$ 由 $x^{n-k+1} = c_1, \dots, x^n = c_k$ 定义。 □

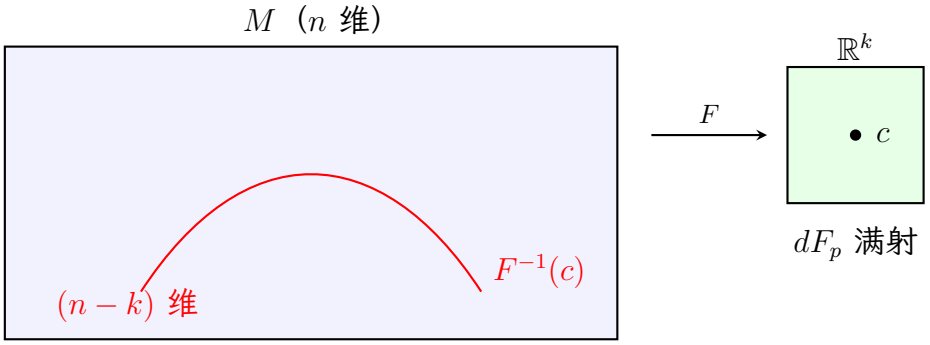


图 11.8: 正则水平集定理：若 dF_p 处处满射，则 $F^{-1}(c)$ 是余维 k 的嵌入子流形。

推论 11.1 (守恒量的水平集). 设 $Q_1, \dots, Q_k$ 为独立守恒量。则 $\mathcal{M}_{c_1,\dots,c_k} := \{Q_1 = c_1, \dots, Q_k = c_k\}$ 是 $(n-k)$ 维嵌入子流形。

证明. 取 $F = (Q_1, \dots, Q_k)$，由定理 11.1 直接得出。 □

11.5 黎曼流形

定义 11.10 (黎曼度量). 设 M 为光滑流形。M 上的一个**黎曼度量** g 是对每个 $p \in M$ 赋予切空间 T_pM 上的一个正定内积 $g_p : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R}$，且 g 光滑地依赖于 p。配备了黎曼度量的流形 (M, g) 称为**黎曼流形**。

性质 11.1 (黎曼度量的基本性质). 设 (M, g) 为黎曼流形，$p \in M, u, v, w \in T_pM, a, b \in \mathbb{R}$。则：

(i) **对称性**：$g_p(u, v) = g_p(v, u)$；

(ii) **双线性性**：$g_p(au + bv, w) = a g_p(u, w) + b g_p(v, w)$；

(iii) **正定性**：$g_p(v, v) \geq 0$，且 $g_p(v, v) = 0 \iff v = 0$；

(iv) **坐标表示**：在局部坐标 $(x^1, \dots, x^n)$ 下，$g_p(u, v) = \sum_{i,j} g_{ij}(p) u^i v^j$，其中 $g_{ij}(p) = g_p(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j})$。

证明. (i)–(iii) 由内积的定义直接得出。(iv) 由双线性性展开 $u = \sum_i u^i \frac{\partial}{\partial x^i}$，$v = \sum_j v^j \frac{\partial}{\partial x^j}$ 即得。 □

命题 11.4 (黎曼度量诱导的范数与距离). 黎曼度量 g 在每个切空间上诱导范数 $\|v\|_p := \sqrt{g_p(v,v)}$。曲线 $\gamma:[a,b]\to M$ 的长度为

$$L(\gamma)=\int_a^b \|\dot\gamma(t)\|_{\gamma(t)}\,dt.$$

M 上两点 p,q 之间的**黎曼距离**为

$$d(p,q)=\inf\{L(\gamma):\gamma \text{ 为连接}p,q \text{ 的分段光滑曲线}\}.$$

证明. **范数公理**：(i) 正定性：$\|v\|_p\ge 0$ 由 $g_p(v,v)\ge 0$ 得出；$\|v\|_p=0 \iff g_p(v,v)=0 \iff v=0$。(ii) 齐次性：$\|av\|_p=\sqrt{g_p(av,av)}=\sqrt{a^2 g_p(v,v)}=|a|\|v\|_p$。(iii) 三角不等式：由柯西–施瓦茨不等式 $|g_p(u,v)|\le\|u\|_p\|v\|_p$，

$$\|u+v\|_p^2=\|u\|_p^2+2g_p(u,v)+\|v\|_p^2\le(\|u\|_p+\|v\|_p)^2.$$

黎曼距离：(i) 非负性：弧长非负，故 $d(p,q)\ge 0$。(ii) 对称性：曲线的反向给出 $d(p,q)=d(q,p)$。(iii) 三角不等式：连接 p 到 q 的曲线与 q 到 r 的曲线拼接给出 $d(p,r)\le d(p,q)+d(q,r)$。(iv) 正定性：$d(p,p)=0$（取常值曲线）。若 $p\neq q$，在局部坐标中 g_{ij} 正定，存在常数 $c>0$ 使 $\|v\|\ge c|v|_{\text{欧氏}}$，故连接 p,q 的任意曲线长度至少为 $c\cdot|\varphi(p)-\varphi(q)|>0$，$d(p,q)>0$。 □

定义 11.11 (黎曼度量下的梯度). 设 (M,g) 为黎曼流形，$f\in C^\infty(M)$。f 的**梯度** ∇f 是 M 上的向量场，由下式定义：

$$g_p(\nabla f(p),v)=df_p(v),\qquad \forall v\in T_pM.$$

命题 11.5 (梯度与水平集的正交性). 设 (M,g) 为黎曼流形，$f\in C^\infty(M)$，$c\in\mathbb{R}$。若 $p\in f^{-1}(c)$ 且 $\nabla f(p)\neq 0$，则 $\nabla f(p)$ 正交于水平集 $f^{-1}(c)$ 在 p 处的切空间。

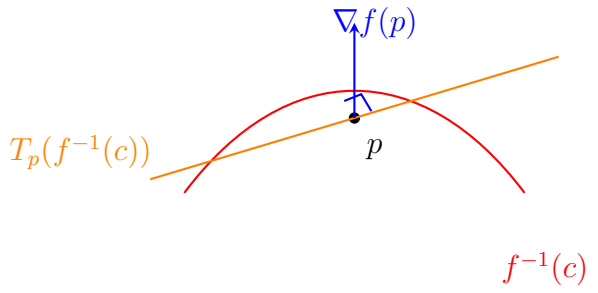


图 11.9: 梯度与水平集正交：$\nabla f(p)$ 垂直于水平集在 p 处的切空间。

证明. 设 $v\in T_p(f^{-1}(c))$。取曲线 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to f^{-1}(c)$ 满足 $\gamma(0)=p$，$\dot\gamma(0)=v$。则 $f(\gamma(t))=c$ 对所有 t，故

$$0=\frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f(\gamma(t))=df_p(v)=g_p(\nabla f(p),v).$$

因此 $\nabla f(p)$ 与 $T_p(f^{-1}(c))$ 正交。 □

注 11.2 (黎曼度量的作用). 黎曼度量在本章中承担两项功能：其一，它是**法空间**（定义 11.16）定义的基础——法空间通过正交补来定义；其二，它是曲线**能量范数** $\|\dot\gamma\|^2$ 的定义基础，从而为变分原理（测地线方程）和辛几何（相空间体积形式）提供度量结构。

11.6 纤维丛

定义 11.12 (纤维丛). 设 E, B, F 为光滑流形，$\pi : E \to B$ 为光滑满射。称 (E, B, π, F) 为**纤维丛**，若满足**局部平凡化条件**：对任意 $b \in B$，存在开邻域 $U \ni b$ 和微分同胚 $\Phi : \pi^{-1}(U) \to U \times F$，使 $\pi = \mathrm{pr}_1 \circ \Phi$。

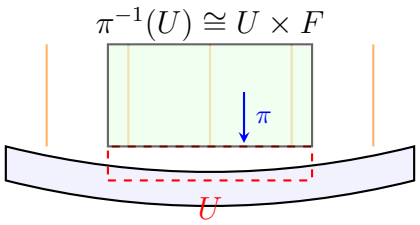


图 11.10: 纤维丛的局部平凡化：局部上 $\pi^{-1}(U) \cong U \times F$，投影 π 把 (b, f) 映回底点 b。

定义 11.13 (纤维丛的截面). 截面是光滑映射 $s : B \to E$，满足 $\pi \circ s = \mathrm{id}_B$。全体截面记为 $\Gamma(E)$。

命题 11.6 (切丛和余切丛是纤维丛). 切丛 TM 和余切丛 T^*M 都是 M 上的纤维丛，纤维分别为 $\mathbb{R}^n$ 和 $(\mathbb{R}^n)^*$。

证明. 由命题 11.2 的局部平凡化直接得出。余切丛的局部平凡化类似：

$$\tilde\varphi^*(p, \omega) = (x^1, \dots, x^n, \omega_1, \dots, \omega_n),$$

其中 $\omega = \sum_i \omega_i dx^i$。 □

定义 11.14 (平凡丛). 若存在全局微分同胚 $\Phi : E \to B \times F$ 使 $\pi = \mathrm{pr}_1 \circ \Phi$，则称纤维丛为**平凡丛**。

定义 11.15 (向量丛). 若纤维 F 是向量空间，且局部平凡化在每个纤维上的限制是线性同构，则称纤维丛为**向量丛**。

性质 11.2 (纤维丛的基本性质). 设 (E, B, π, F) 为纤维丛。则：

(i) **纤维的微分同胚性**：对任意 b_1, b_2 在 B 的同一连通分支中，$E_{b_1} \cong E_{b_2} \cong F$；

(ii) **投影是浸没**：π 是光滑浸没（$d\pi$ 处处满射）；

(iii) **截面的局部存在性**：对任意 $b \in B$，存在开邻域 $U \ni b$ 和局部截面 $s : U \to E$；

(iv) **截面空间的模结构**：若 E 是向量丛，则 $\Gamma(E)$ 是 $C^\infty(B)$-模。

证明. (i) 由局部平凡化，$E_b \cong \{b\} \times F \cong F$ 对 b 局部成立；连通分支上的全局结论由局部性质的传递性得出。(ii) 在局部平凡化中，$d\pi$ 对应投影 $\mathrm{pr}_1 : U \times F \to U$ 的微分，是满射。(iii) 在局部平凡化中取 $s(b) = \Phi^{-1}(b, f_0)$（$f_0 \in F$ 固定）即得。(iv) 截面的逐点加法和数乘给出 $\Gamma(E)$ 的 $C^\infty(B)$-模结构。 □

例 11.2 (平凡丛与非平凡丛). (i) $T\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 是平凡丛。

(ii) $TS^1 \cong S^1 \times \mathbb{R}$ 是平凡丛（圆柱面）。

(iii) TS^2 不是平凡丛（毛球定理）。

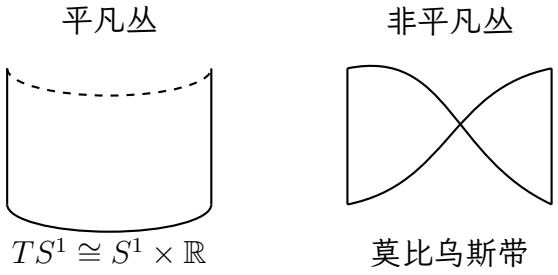


图 11.11: 平凡丛（圆柱面）与非平凡丛（莫比乌斯带）的对比。

11.7 法空间与法丛

定义 11.16 (法空间). 设 (M, g) 为黎曼流形，$S \subseteq M$ 为嵌入子流形，$p \in S$。S 在 p 处的**法空间** $N_pS := \{v \in T_pM : g_p(v, w) = 0, \forall w \in T_pS\}$。

定义 11.17 (法丛). S 的**法丛**为 $NS := \bigsqcup_{p \in S} N_pS$。

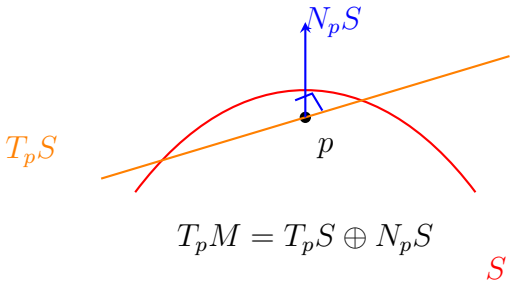


图 11.12: 法空间 N_pS 是切空间 T_pS 在 T_pM 中的正交补，$T_pM = T_pS \oplus N_pS$。

命题 11.7 (守恒量梯度与法空间). 设 $Q_1, \dots, Q_k$ 为独立守恒量，$\mathcal{M}$ 为水平集子流形。则 $N_p\mathcal{M} = \mathrm{span}\{\nabla Q_1(p), \dots, \nabla Q_k(p)\}$。

证明. 由命题 11.5，$\nabla Q_i(p) \in N_p\mathcal{M}$。由独立性，它们线性无关且张成 k 维空间，恰为法空间维数。 □

11.8 角空间与角丛

定义 11.18 (角空间). 设 $\gamma : [0, T] \to M$ 为闭合轨道。γ 上的**角空间** A_γ 是轨道本身的参数化空间：当 γ 是可缩闭曲线时取 $A_\gamma \cong U(1)$；当 γ 具有有限阶基本群元素时取 $A_\gamma \cong \mathbb{Z}_T$。

定义 11.19 (角丛). **角丛** $AM := \bigsqcup_\alpha A_{\gamma_\alpha}$ 是闭合轨道族上角空间的并。

命题 11.8 (角空间的代数结构). 角空间的拓扑结构决定了其上自然群结构的类型：连续圆 $U(1)$ 对应连续旋转群，有限循环群 $\mathbb{Z}_T$ 对应有限旋转群。

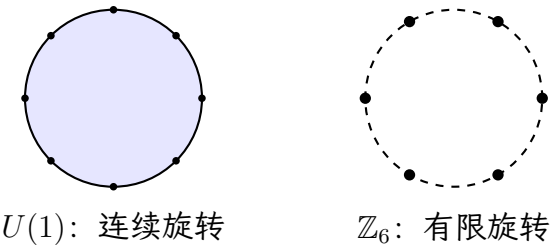


图 11.13: 角空间的两种拓扑类型：连续圆 $U(1)$ 与有限循环群 $\mathbb{Z}_T$。

证明. **连续情形**：$U(1) = \{e^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi)\}$。验证 $U(1)$ 是群：(i) 封闭性：$e^{i\theta}e^{i\phi} = e^{i(\theta+\phi)} \in U(1)$；(ii) 结合律由复数乘法结合律；(iii) 单位元 $e^{i0} = 1$；(iv) 逆元 $(e^{i\theta})^{-1} = e^{-i\theta} \in U(1)$。$U(1)$ 是紧致连通一维李群。

离散情形：$\mathbb{Z}_T = \{0, 1, \dots, T-1\}$ 在模 T 加法下是循环群 C_T。映射 $k \mapsto e^{i2\pi k/T}$ 给出 $C_T \to U(1)$ 的单射群同态，像为 T 次单位根群。 □

11.9 相空间

定义 11.20 (构型空间). 设力学系统的位置由 n 个广义坐标描述。全体可能位置的集合 Q 是一个 n 维光滑流形，称为**构型空间**。

定义 11.21 (状态空间流形). **状态空间流形** M 是系统所有可能状态的集合，配备光滑流形结构。周期轨道是 M 中的闭合曲线。

定义 11.22 (相空间——切丛表述). 在拉格朗日力学中，**相空间**是 TQ，元素为 $(q, \dot{q})$。

定义 11.23 (相空间——余切丛表述)**.** 在哈密顿力学中，**相空间**是 T^*Q，元素为 (q,p)。T^*Q 上配有辛结构 $\omega = \sum_i dq^i \wedge dp_i$。

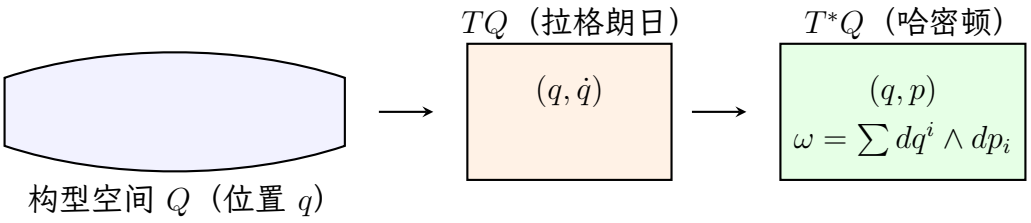


图 11.14: 从构型空间 Q 到切丛 TQ（拉格朗日）与余切丛 T^*Q（哈密顿）的两种相空间表述。

命题 11.9 (相空间体积与刘维尔定理)**.** 相空间 T^*Q 上的辛体积形式为 $d\mu = \frac{1}{n!}\omega^n$。哈密顿流的相空间体积保持不变。

证明. 哈密顿向量场 X_H 在辛坐标 $(q^1,\dots,q^n,p_1,\dots,p_n)$ 下为

$$X_H = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial p_i}\frac{\partial}{\partial q^i} - \frac{\partial H}{\partial q^i}\frac{\partial}{\partial p_i} \right).$$

其散度为

$$\operatorname{div} X_H = \sum_i \left(\frac{\partial}{\partial q^i}\frac{\partial H}{\partial p_i} + \frac{\partial}{\partial p_i}\left(-\frac{\partial H}{\partial q^i}\right) \right) = \sum_i \left(\frac{\partial^2 H}{\partial q^i \partial p_i} - \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q^i} \right) = 0,$$

由 Clairaut 定理，混合偏导数相等。由刘维尔公式，流的体积保持不变。 □

11.10 不变流形与能量面

定义 11.24 (流与不变子流形)**.** 设 X 为向量场，Φ_t 为其流。子流形 S 称为**不变子流形**，若 $\Phi_t(S) \subseteq S$ 对所有 t。

命题 11.10 (守恒量水平集是不变子流形)**.** 守恒量 Q 的水平集 $Q^{-1}(c)$ 是不变子流形。

证明. 对 $p \in Q^{-1}(c)$，$Q(p) = c$。由守恒性，$Q(\Phi_t(p)) = Q(p) = c$，故 $\Phi_t(p) \in Q^{-1}(c)$。 □

定义 11.25 (能量面)**.** 设 $H : T^*Q \to \mathbb{R}$ 为哈密顿函数。**能量面** $\Sigma_E := H^{-1}(E)$ 是相空间中的约束超曲面。

命题 11.11 (能量面的维数)**.** 若 $dH \neq 0$ 在 Σ_E 上处处成立，则 Σ_E 是 $(2n-1)$ 维嵌入子流形。

证明. 由定理 11.1 直接得出。 □

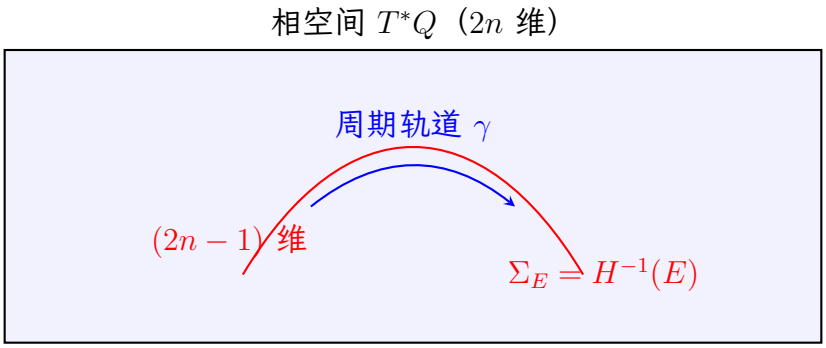


图 11.15: 能量面 Σ_E 是相空间中的 $(2n-1)$ 维超曲面，周期轨道在其上运动。

11.11 不变环面与刘维尔-阿诺德定理

定义 11.26 (不变环面). 设哈密顿系统具有 n 个独立对合首次积分 $F_1 = H, F_2, \ldots, F_n$。水平集 $\mathbb{T}_{c_1,\ldots,c_n} := \{F_1 = c_1, \ldots, F_n = c_n\}$ 称为**不变环面**。

命题 11.12 (不变环面上的运动). 在不变环面 $\mathbb{T}^n$ 上，运动由角坐标 $(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ 描述，满足 $\dot{\theta}_i = \omega_i$（常数）。故 $\theta_i(t) = \theta_i(0) + \omega_i t$。

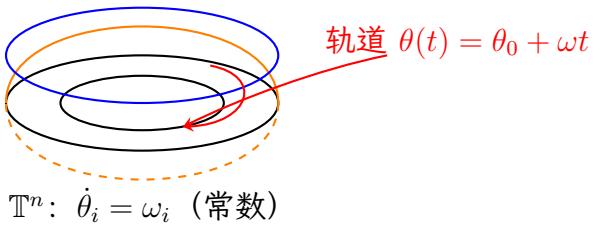


图 11.16: 不变环面上的匀速运动：角坐标按 $\theta_i(t) = \theta_i(0) + \omega_i t$ 演化。

证明. 这是定理 11.2 的直接推论：在作用-角坐标中，$\dot{\theta}_i = \frac{\partial H}{\partial I_i} = \omega_i(I)$（常数），$\dot{I}_i = 0$。 □

定理 11.2 (刘维尔-阿诺德定理). 设 n 自由度哈密顿系统具有 n 个独立对合首次积分，且水平集紧致连通。则该水平集微分同胚于 $\mathbb{T}^n$，在其附近存在作用-角坐标使运动化为匀速直线运动。

证明. **证明超出本书范围**（见 Arnold, Mathematical Methods of Classical Mechanics, 2nd ed., Springer, 1989, §49-50）。核心思想：n 个对合首次积分生成 n 个可交换的流，这些流在水平集上的作用给出环面结构。 □

推论 11.2 (闭合轨道与准周期轨道的判据). 在不变环面 $\mathbb{T}^n$ 上，轨道 $\theta(t) = \theta_0 + \omega t$ 闭合当且仅当各频率成对可公度，即存在 $T > 0$ 使 $\omega T \in 2\pi\mathbb{Z}^n$（等价地 $\omega_i/\omega_j \in \mathbb{Q}$ 对一切 i, j 成立）；否则轨道在 $\mathbb{T}^n$ 上稠密。

证明. 轨道 $\theta(t)=\theta_0+\omega t$ 闭合当且仅当存在 $T>0$ 使 $\omega T\in 2\pi\mathbb{Z}^n$。这等价于 $\omega_i/\omega_j\in\mathbb{Q}$ 对所有 i,j（当 $\omega_j\neq 0$）。若某些 $\omega_j=0$，该分量静止不动，T 取其余分量周期的最小公倍数即可。若成对可公度，取 T 为各频率周期的最小公倍数；若存在不可公度频率对，轨道在环面上稠密（Kronecker 逼近定理）。 □



图 11.17: 不变环面上的轨道闭合判据：频率成对可公度时轨道闭合，不可公度时轨道在环面上稠密。

11.12 稳定流形、不稳定流形与中心流形

定义 11.27 (稳定流形与不稳定流形). 设 γ 为周期轨道。$W^s(\gamma):=\{p:d(\Phi_t(p),\gamma)\to 0\ (t\to+\infty)\}$，$W^u(\gamma):=\{p:d(\Phi_t(p),\gamma)\to 0\ (t\to-\infty)\}$。

定义 11.28 (中心流形). $W^c(\gamma)$ 由既不指数趋近也不指数远离 γ 的轨道组成。

命题 11.13 (稳定/不稳定流形与 Floquet 乘子). 设 γ 为周期轨道，Floquet 乘子为 $\rho_1,\dots,\rho_n$。则 $\dim W^s=\#\{|\rho_i|<1\}$，$\dim W^u=\#\{|\rho_i|>1\}$，$\dim W^c=\#\{|\rho_i|=1\}$。

证明. 由 Floquet 理论，周期轨道附近的线性化动力学由 Floquet 乘子决定。设 $\rho_i=e^{\lambda_i T}$（λ_i 为 Floquet 指数）。则 $|\rho_i|<1\iff \operatorname{Re}\lambda_i<0$，对应指数衰减（稳定方向）；$|\rho_i|>1\iff\operatorname{Re}\lambda_i>0$，对应指数增长（不稳定方向）；$|\rho_i|=1\iff\operatorname{Re}\lambda_i=0$，对应中性方向（中心方向）。稳定流形、不稳定流形、中心流形的维数分别等于稳定、不稳定、中心方向的个数。 □

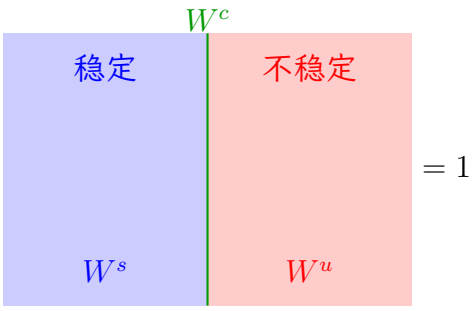


图 11.18: 稳定流形 W^s、不稳定流形 W^u、中心流形 W^c 按 Floquet 乘子模长分类。

11.13 模空间

定义 11.29 (模空间). 设 $\mathcal{S}$ 为某类周期结构的集合，$\sim$ 为等价关系。**模空间** $\mathcal{M} := \mathcal{S}/\sim$ 是等价类的集合。

例 11.3 (周期格的模空间). 二维周期格 $\Lambda = \omega_1\mathbb{Z} + \omega_2\mathbb{Z}$ 的模空间是 $SL(2,\mathbb{Z})\backslash\mathbb{H}$，其中 $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}\tau > 0\}$。

注 11.3 (模空间的作用). 模空间提供了周期结构的**分类空间**：具有相同基本结构的周期结构被模空间中的同一点所参数化，其变形由模空间的切空间描述。

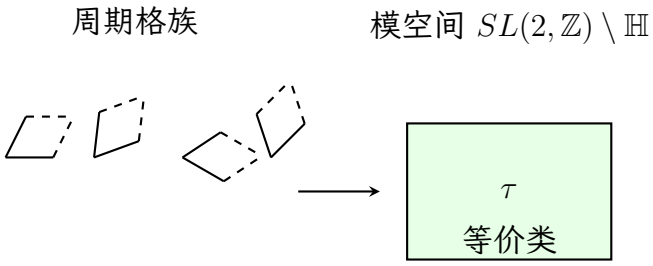


图 11.19: 模空间作为周期结构的分类空间：等价类被 τ 参数化。

11.14 群作用与商流形

定义 11.30 (李群在流形上的作用). 设 G 为李群，M 为光滑流形。G 的**光滑左作用**是光滑映射 $\Phi : G \times M \to M$，满足 $e \cdot p = p$ 和 $(gh)\cdot p = g\cdot(h\cdot p)$。

定义 11.31 (轨道与商流形). 若 G 的作用是自由且真不连续的，则轨道空间 M/G 具有唯一光滑结构，称为**商流形**。

命题 11.14 (环面作为商流形). n 维环面是欧氏空间除以周期格的商流形：$\mathbb{T}^n \cong \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$。

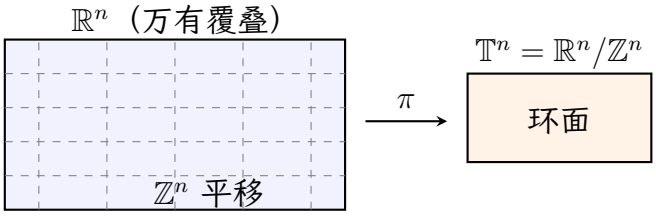


图 11.20: 环面作为商流形：$\mathbb{Z}^n$ 通过平移作用于 $\mathbb{R}^n$，商去后得到 $\mathbb{T}^n$。

证明. $\mathbb{Z}^n$ 通过平移作用于 $\mathbb{R}^n$：$(k_1,\dots,k_n)\cdot(x_1,\dots,x_n) = (x_1+k_1,\dots,x_n+k_n)$。

自由性：若 $(k_1,\dots,k_n)\cdot(x_1,\dots,x_n)=(x_1,\dots,x_n)$，则 $x_i+k_i=x_i$，故 $k_i=0$ 对所有 i。

真不连续性：对任意紧致集 $K\subseteq\mathbb{R}^n$，K 有界，设 $\|x\|\le R$ 对所有 $x\in K$。若 $k\cdot K\cap K\neq\emptyset$，则存在 $x,y\in K$ 使 $x+k=y$，故 $\|k\|\le 2R$。满足 $\|k\|\le 2R$ 的整数向量 $(k_1,\dots,k_n)$ 只有有限个（每个 $|k_i|\le 2R$，至多 $(4R+1)^n$ 个）。故作用真不连续。

商空间 $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 微分同胚于 $S^1\times\cdots\times S^1=\mathbb{T}^n$（微分同胚由 $[(x_1,\dots,x_n)]\mapsto(e^{2\pi ix_1},\dots,e^{2\pi ix_n})$ 给出）。 □

定义 11.32 (覆叠空间). 满射 $\pi:\tilde{M}\to M$ 称为**覆叠映射**，若对任意 $p\in M$，存在开邻域 U，使 $\pi^{-1}(U)$ 是一族互不相交开集的并，且 π 在每个开集上到 U 是微分同胚。

引理 11.2 (覆叠映射的基本性质). 设 $\pi:\tilde{M}\to M$ 为覆叠映射。则：

(i) **局部同胚**：π 是局部微分同胚；

(ii) **纤维离散**：对任意 $p\in M$，纤维 $\pi^{-1}(p)$ 是离散集合；

(iii) **路径提升**：对任意 $p\in M$，$\tilde{p}\in\pi^{-1}(p)$，和路径 $\gamma:[0,1]\to M$（$\gamma(0)=p$），存在唯一提升 $\tilde{\gamma}:[0,1]\to\tilde{M}$ 满足 $\tilde{\gamma}(0)=\tilde{p}$ 且 $\pi\circ\tilde{\gamma}=\gamma$；

(iv) **同伦提升**：同伦的路径提升到同伦的路径。

证明. (i) 由覆叠映射的定义直接得出。(ii) 由 $\pi^{-1}(p)$ 是离散开集的并得出。(iii) 将 $[0,1]$ 分割为小区间，在每个小区间上使用局部平凡化定义提升，由唯一性粘合。(iv) 由同伦的紧致性类似证明。 □

定理 11.3 (实直线覆叠圆周). 映射 $\pi:\mathbb{R}\to S^1$，$\pi(t)=e^{2\pi it}$ 是覆叠映射。$\mathbb{R}$ 是 S^1 的万有覆叠。

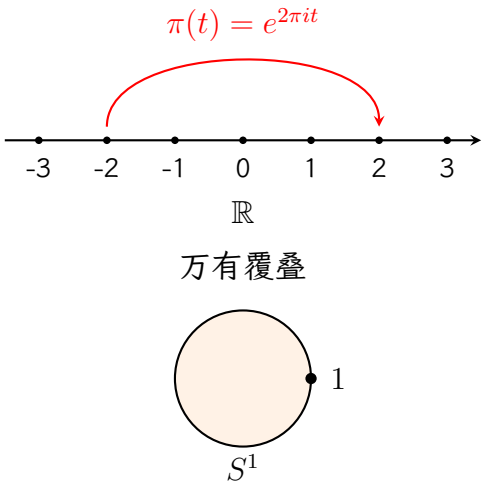
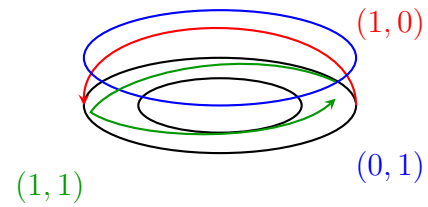


图 11.21：实直线 $\mathbb{R}$ 是圆周 S^1 的万有覆叠：$\pi(t)=e^{2\pi it}$，纤维为 $\mathbb{Z}$。

证明. 对 S^1 上任意点 $e^{i\theta}$，取开弧 $U = \{e^{i\varphi} : |\varphi - \theta| < \pi\}$。则 $\pi^{-1}(U) = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}}(\frac{\theta-\pi}{2\pi} + k, \frac{\theta+\pi}{2\pi} + k)$，每个区间在 π 下微分同胚于 U。$\mathbb{R}$ 单连通且 π 是覆叠，故 $\mathbb{R}$ 是万有覆叠。 □

定义 11.33 (闭合轨道与基本群). 设 $\gamma : [0, T] \to M$ 为闭合轨道。γ 定义 $[\gamma] \in \pi_1(M)$。若 $[\gamma]$ 是有限阶元素，则称 γ 为**扭绕闭合轨道**。

命题 11.15 (环面的基本群). $\pi_1(\mathbb{T}^n) \cong \mathbb{Z}^n$。环面上的闭合轨道按 $(k_1, \ldots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$ 分类。



$\pi_1(\mathbb{T}^2) \cong \mathbb{Z}^2$：闭环按 (k_1, k_2) 分类

图 11.22: 环面上的闭合轨道按 $\pi_1(\mathbb{T}^n) \cong \mathbb{Z}^n$ 中的整数向量分类。

证明. 由覆叠理论，$\pi_1(\mathbb{T}^n) \cong \pi_1(S^1)^n$。先证 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$：由定理 11.3，$\mathbb{R}$ 是 S^1 的万有覆叠，$\pi_1(S^1) \cong \pi^{-1}(1) = \mathbb{Z}$（覆叠变换群同构于纤维）。环面上闭合曲线 γ 的提升 $\tilde{\gamma}$ 满足 $\tilde{\gamma}(T) - \tilde{\gamma}(0) = (k_1, \ldots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$，此即 $[\gamma]$ 对应的元素。故 $\pi_1(\mathbb{T}^n) \cong \mathbb{Z}^n$。 □

本章七主题对照表

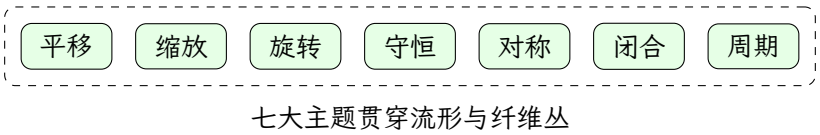


图 11.23: 本章七大主题：平移、缩放、旋转、守恒、对称、闭合、周期。

主题	本章对应
平移	切向量作为平移的无穷小生成元（定义 11.4）；群作用的轨道（定义 11.30）；覆叠映射（定理 11.3）；不变环面上的匀速运动（命题 11.12）
缩放	黎曼度量的缩放（定义 11.10）；法空间的正交补（定义 11.16）；模空间的参数化（定义 11.29）
旋转	角空间的 $U(1)$ 结构（定义 11.18）；不变环面的旋转（定义 11.26）；稳定/不稳定流形（定义 11.27）
守恒	守恒量的水平集（定理 11.1）；能量面（定义 11.25）；法丛的约束（命题 11.7）；水平集的不变性（命题 11.10）
对称	群作用与商流形（定义 11.31）；环面作为商流形（命题 11.14）
闭合	闭合轨道与基本群（定义 11.33）；环面的基本群分类（命题 11.15）；闭合/准周期判据（推论 11.2）
周期	环面作为商流形（命题 11.14）；不变环面上的周期运动（命题 11.12）；模空间（定义 11.29）

本章思考题

题 1 根据定义 11.1，验证圆周

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

是 1 维拓扑流形。请具体写出两个坐标卡

$$U_1 = S^1 \setminus \{(1, 0)\}, \quad U_2 = S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$$

及相应的同胚 φ_1, φ_2，并验证它们的并覆盖 S^1。

题 2 证明命题 11.1：设 M 为 n 维光滑流形，$p \in M$，$(U, \varphi = (x^1, \ldots, x^n))$ 为坐标卡。则 T_pM 的维数为 n，且

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p, \ldots, \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_p$$

构成一组基。请按“验证是切向量、线性无关、张成”三步写出完整证明。

题 3 验证切向量的两种定义等价（引理 11.1）：导子定义（定义 11.4）与曲线等价类定义（定义 11.5）给出相同的切空间。请写出对应关系

$$[\gamma] \mapsto v_{[\gamma]}, \qquad v_{[\gamma]}(f) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f(\gamma(t)),$$

并证明它是良定义的双射。

题 4 证明切丛的流形结构（命题 11.2）：切丛 TM 是 $2n$ 维光滑流形。请写出局部坐标卡 $(\pi^{-1}(U), \tilde{\varphi})$ 的显式表达

$$\tilde{\varphi}(p, v) = (x^1(p), \dots, x^n(p), v^1, \dots, v^n),$$

并验证转移函数的光滑性。

题 5 验证命题 11.3：在坐标卡 $(U, \varphi = (x^1, \dots, x^n))$ 下，余切空间 T_p^*M 的一组基为

$$dx^1|_p, \dots, dx^n|_p,$$

满足 $dx^i|_p(\partial/\partial x^j|_p) = \delta^i_j$。请用对偶基定理与坐标函数的微分给出证明。

题 6 证明正则水平集定理（定理 11.1）：设 $F : M \to \mathbb{R}^k$ 为光滑映射，$c \in \mathbb{R}^k$。若对任意 $p \in F^{-1}(c)$，dF_p 是满射，则 $F^{-1}(c)$ 是 $(n-k)$ 维嵌入子流形。请用秩定理在 p 附近构造坐标使 $F = (x^{n-k+1}, \dots, x^n)$，并写出局部子流形结构。

题 7 证明命题 11.5：设 (M, g) 为黎曼流形，$f \in C^\infty(M)$。若 $p \in f^{-1}(c)$ 且 $\nabla f(p) \neq 0$，则 $\nabla f(p)$ 正交于水平集 $f^{-1}(c)$ 在 p 处的切空间。请取曲线 γ 满足 $f(\gamma(t)) = c$，对 t 求导完成证明。

题 8 验证例 11.2 中关于平凡丛与非平凡丛的论断：

(i) $T\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 是平凡丛；

(ii) $TS^1 \cong S^1 \times \mathbb{R}$ 是平凡丛；

(iii) TS^2 不是平凡丛。

请用毛球定理说明 (iii)，并解释为什么 S^2 上不存在处处非零的连续切向量场。

题 9 证明命题 11.7：设 $Q_1, \dots, Q_k$ 为独立守恒量，$\mathcal{M}$ 为水平集子流形，则

$$N_p\mathcal{M} = \operatorname{span}\{\nabla Q_1(p), \dots, \nabla Q_k(p)\}.$$

请用命题 11.5 说明 $\nabla Q_i(p) \in N_p\mathcal{M}$，并由独立性说明它们张成 k 维空间。

题 10 证明命题 11.8：角空间的拓扑结构决定了其上自然群结构的类型：连续圆 $U(1)$ 对应连续旋转群，有限循环群 $\mathbb{Z}_T$ 对应有限旋转群。请分别验证 $U(1)$ 与 $\mathbb{Z}_T$ 的群公理，并说明映射 $k \mapsto e^{i2\pi k/T}$ 给出 $C_T \to U(1)$ 的单射群同态。

题 11 证明 Liouville–Arnold 定理（定理 11.2）中关于闭合轨道与准周期轨道的判据（推论 11.2）：在不变环面 $\mathbb{T}^n$ 上，轨道闭合当且仅当各频率成对可公度，即存在 $T>0$ 使 $\omega T \in 2\pi\mathbb{Z}^n$（等价地 $\omega_i/\omega_j \in \mathbb{Q}$ 对一切 i,j 成立）。请分别证明充分性与必要性，并利用 Kronecker 逼近定理说明不可公度时轨道稠密。

题 12 验证命题 11.13：设 γ 为周期轨道，Floquet 乘子为 $\rho_1,\dots,\rho_n$。则

$$\dim W^s = \#\{|\rho_i|<1\},\quad \dim W^u = \#\{|\rho_i|>1\},\quad \dim W^c = \#\{|\rho_i|=1\}.$$

请用 Floquet 指数 λ_i 的实部符号完成证明。

题 13 证明环面作为商流形（命题 11.14）：n 维环面 $\mathbb{T}^n \cong \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$。请验证 $\mathbb{Z}^n$ 通过平移作用于 $\mathbb{R}^n$ 是自由且真不连续的，并写出商空间到 $S^1\times\cdots\times S^1$ 的微分同胚。

题 14 证明实直线覆叠圆周（定理 11.3）：映射 $\pi:\mathbb{R}\to S^1$，$\pi(t)=e^{2\pi i t}$ 是覆叠映射，且 $\mathbb{R}$ 是 S^1 的万有覆叠。请写出 S^1 上任意点的开邻域 U 及其原像 $\pi^{-1}(U)$ 的分解，并说明为什么 $\mathbb{R}$ 单连通。

题 15 证明环面的基本群（命题 11.15）：

$$\pi_1(\mathbb{T}^n) \cong \mathbb{Z}^n.$$

请用覆叠空间理论说明 $\pi_1(\mathbb{T}^n)\cong \pi_1(S^1)^n$，并利用 $\mathbb{R}$ 是 S^1 的万有覆叠说明 $\pi_1(S^1)\cong\mathbb{Z}$。

题 16 综合题：结合切空间（定义 11.4）、法空间（定义 11.16）、角空间（定义 11.18）与不变环面（定义 11.26），说明流形框架如何同时回答引言中提出的五个问题：群元素是否有有限阶、轨道是否闭合、切方向是否存在可积向量场、法方向是否存在守恒约束、角方向相位是否单值。请分别指出这些结构在本章中的对应定理或命题。

第 12 章

周期流形

注 12.1 (本章定位). 周期流形是周期数学中离散几何与离散分析的核心理论。本章从连续流形上的周期结构出发，建立**周期流形**的一般理论，再将其离散化为格点模型。本章的核心对象有三类：**周期流形**（带具有周期轨道的群的作用的流形）、**周期轨道**（闭曲线及其模空间）、**离散格点流形**（周期结构的离散化）。

本章的核心任务之一是**严格建立三大微分算子——梯度、散度、旋度——的完整理论**。在连续情形，我们给出它们的内蕴定义（不依赖坐标选择）和坐标公式；在离散情形，我们给出它们的严格推导（从泰勒展开和通量平衡出发）、精确恒等式（不需要取极限）和连续极限的完整证明。

本章七主题导引：平移——格点平移操作（定义 12.12）与离散梯度（定义 12.18）；缩放——格点缩放操作（定义 12.13）与离散散度（定义 12.19）；旋转——格点旋转操作（定义 12.14）与离散旋度（定义 12.20）；守恒——离散幺正演化的模方守恒（命题 12.17）、三大算子的积分定理（定理 12.6、12.5）；对称——离散性本原公理（公理 12.1）与三个对称中心 $0, 1, i$ 的对应；闭合——plaquette 的 Wilson 环闭合判据（引理 12.1）；周期——离散幺正算子的周期条件（命题 12.23）。

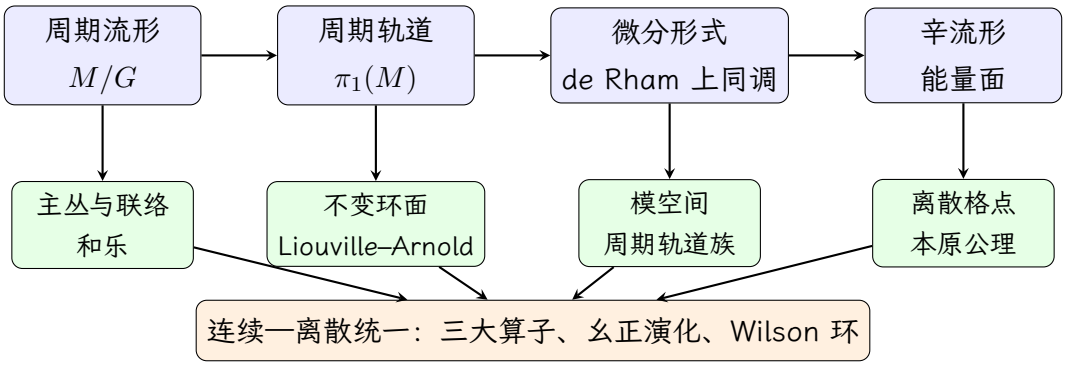


图 12.1：本章结构总览：从周期流形出发，经周期轨道、微分形式、辛流形、主丛与联络，到不变环面、模空间与离散格点，最终统一于连续—离散对应。

12.1 周期流形的基本结构

定义 12.1 (周期流形). 设 M 为 n 维光滑流形，G 为李群。称 (M, G, Φ) 为**周期流形**，若 G 通过光滑左作用 $\Phi : G \times M \to M$ 作用于 M，且

(i) 作用自由：$g \cdot p = p \Rightarrow g = e$；

(ii) 作用真不连续：对任意紧致 $K \subseteq M$，$\{g \in G : gK \cap K \neq \emptyset\}$ 为有限集；

(iii) 轨道空间 M/G 为光滑流形（商流形）。

当 $G = \mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}^n$ 时，轨道为周期轨道；当 $G = U(1)$ 或 $\mathbb{T}^n$ 时，轨道为闭合轨道；当 $G = \mathbb{R}$ 时，轨道为流线。

例 12.1 (环面作为周期流形). n 维环面 $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 是周期流形的原型：$\mathbb{Z}^n$ 通过平移作用于 $\mathbb{R}^n$，作用自由且真不连续，商空间 $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 微分同胚于 $S^1 \times \cdots \times S^1$。

例 12.2 (透镜空间). 设 p, q 互素，$L(p,q) = S^3/\mathbb{Z}_p$，其中 $\mathbb{Z}_p$ 通过 $(z_1, z_2) \mapsto (e^{2\pi i/p} z_1, e^{2\pi i q/p} z_2)$ 作用于 $S^3 \subseteq \mathbb{C}^2$。$L(p,q)$ 是周期流形，其基本群为 $\mathbb{Z}_p$，所有闭轨道均为有限阶扭绕轨道。

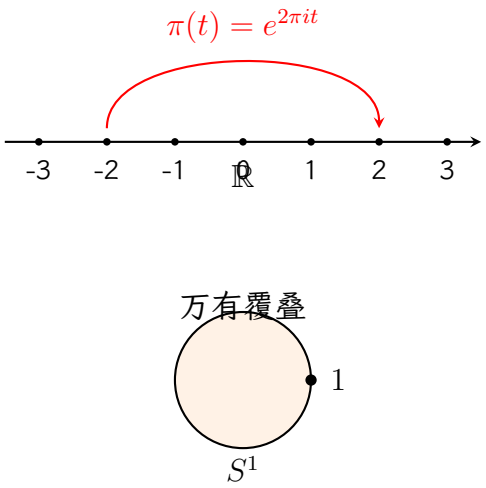


图 12.2: 实直线 $\mathbb{R}$ 是圆周 S^1 的万有覆叠：$\pi(t) = e^{2\pi it}$，纤维为 $\mathbb{Z}$。

命题 12.1 (商流形的光滑性). 设 G 为紧致李群，自由光滑作用于流形 M。则轨道空间 M/G 具有唯一光滑结构使投影 $\pi : M \to M/G$ 为光滑浸没。

证明. 由自由作用，每条轨道为嵌入子流形且与 G 微分同胚。对任意 $p \in M$，存在 G-不变邻域 U 与切片 S 使 $U \cong S \times G$，其中 S 横截轨道。M/G 的局部坐标由 S 给出，转移函数的光滑性由 G-作用的自由性保证。唯一性由商拓扑的泛性质给出。参见 [84]。 □

注 12.2 (与“流形基础与纤维丛”章的关系). 本章的周期流形理论直接建立在“流形基础与纤维丛”章建立的连续流形理论之上。环面作为商流形（命题 11.14）、覆叠空间（定义 11.32）、基本群（定义 11.33）、不变环面（定义 11.26）、辛结构（定义 11.23）等概念在本章中被系统使用，而非重新发明。

12.2 周期轨道与基本群

定义 12.2 (闭合轨道与扭绕). 设 $\gamma : [0,T] \to M$ 为闭合轨道。γ 定义基本群中的元素 $[\gamma] \in \pi_1(M)$。若 $[\gamma]$ 为有限阶元素（阶为 p），则称 γ 为 p **阶扭绕闭合轨道**。

注 12.3 (环面基本群的来源). Proposition 11.15 已在「流形基础与纤维丛」章证明并给出（含证明）；本节直接引用，不重复陈述。

推论 12.1 (扭绕轨道的判定). 设 γ 为 $\mathbb{T}^n$ 上的闭合轨道, $[\gamma] = (k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$。则 γ 为有限阶扭绕轨道当且仅当 $(k_1, \dots, k_n)$ 为 $\mathbb{Z}^n$ 中的有限阶元素,即 $(k_1, \dots, k_n) = (0, \dots, 0)$。

证明. $\mathbb{Z}^n$ 是无挠阿贝尔群，除零元外无有限阶元素。故仅平凡元素对应有限阶扭绕轨道。 □

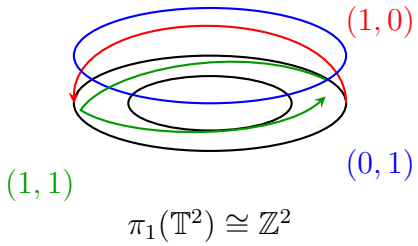


图 12.3: 环面上的闭合轨道按 $\pi_1(\mathbb{T}^n) \cong \mathbb{Z}^n$ 中的整数向量分类。

12.3 周期流形上的微分形式

定义 12.3 (闭形式与恰当形式). k-形式 ω 称为**闭形式**，若 $d\omega = 0$。称为**恰当形式**，若存在 $(k-1)$-形式 η 使 $\omega = d\eta$。恰当形式必为闭形式（$d^2 = 0$）。

定义 12.4 (de Rham 上同调). M 的第 k 个 **de Rham 上同调群**为

$$H^k_{dR}(M) := \frac{\ker(d : \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M))}{\operatorname{im}(d : \Omega^{k-1}(M) \to \Omega^k(M))}.$$

定理 12.1 (de Rham 定理). 对光滑流形 M，$H^k_{dR}(M) \cong H^k(M;\mathbb{R})$（奇异上同调）。

证明. **证明超出本书范围。**这是 de Rham 定理，其证明使用层论或谱序列方法。参见 [83] 第 18 章。核心思想：de Rham 复形与奇异上链复形之间的双对偶给出自然同构。 □

命题 12.2 (周期积分与上同调). 闭形式 ω 沿闭合轨道 γ 的积分 $\oint_\gamma \omega$ 仅依赖于 ω 的上同调类和 γ 的同调类。若 ω 恰当，则 $\oint_\gamma \omega = 0$。

证明. 若 $\omega = d\eta$，由 Stokes 定理 $\oint_\gamma \omega = \oint_\gamma d\eta = \oint_{\partial\gamma} \eta = 0$（$\partial\gamma = 0$）。若 γ 同调于 γ'，则 $\gamma - \gamma' = \partial\sigma$，$\oint_{\gamma-\gamma'} \omega = \oint_{\partial\sigma} \omega = \oint_\sigma d\omega = 0$。 □

例 12.3 (环面上的调和 1-形式). $\mathbb{T}^n$ 上存在 n 个独立闭 1-形式 $d\theta_1, \dots, d\theta_n$，$\oint_{\gamma_k} d\theta_j = \delta_{jk}$。$H^1_{dR}(\mathbb{T}^n) \cong \mathbb{R}^n$。

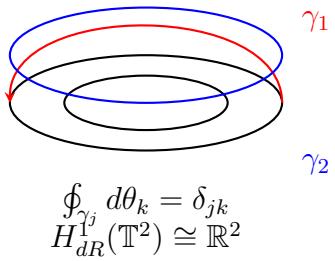


图 12.4: 环面上的闭 1-形式与周期积分：$d\theta_j$ 沿 γ_k 的积分给出 Kronecker delta。

12.4 不变环面与可积系统

注 12.4 (与「流形基础与纤维丛」章的关系). 不变环面的定义已在「流形基础与纤维丛」章 Definition 11.26 给出；本节直接沿用该定义，不重复陈述。

定理 12.2 (Liouville–Arnold 定理). 设 n 自由度哈密顿系统具有 n 个独立对合首次积分，且水平集紧致连通。则该水平集微分同胚于 $\mathbb{T}^n$，在其附近存在作用-角坐标 (I, θ) 使

$$\omega = \sum_i dI_i \wedge d\theta_i, \qquad \dot{I}_i = 0, \qquad \dot{\theta}_i = \omega_i(I).$$

证明. 见 Arnold, Mathematical Methods of Classical Mechanics, 2nd ed., Springer, 1989, §49–50。核心思想：n 个对合首次积分生成 n 个可交换的哈密顿流，这些流在紧致水平集上的作用给出 $\mathbb{T}^n$ 结构；作用变量 I_i 由环面上的周期积分定义，角变量 θ_i 为其共轭。 □

推论 12.2 (周期轨道与准周期轨道的判据). 在不变环面 $\mathbb{T}^n$ 上，轨道 $\theta(t) = \theta_0 + \omega t$ 闭合当且仅当各频率成对可公度，即存在 $T > 0$ 使 $\omega T \in 2\pi\mathbb{Z}^n$（等价地 $\omega_i/\omega_j \in \mathbb{Q}$ 对一切 i, j 成立；若某些 $\omega_j = 0$，该分量静止不动，T 取其余分量周期的最小公倍数即可）；否则轨道在 $\mathbb{T}^n$ 上稠密。注意条件不是较弱的“存在 $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ 使 $k \cdot \omega = 0$”：后者只要求频率在 $\mathbb{Q}$ 上线性相关，例如 $n = 3$、$\omega = (1, 2, \pi)$ 取 $k = (-2, 1, 0)$ 即满足，但轨道在 $\mathbb{T}^3$ 上稠密而不闭合。

证明. 闭合性等价于存在 $T > 0$ 使 $\omega T \in 2\pi\mathbb{Z}^n$，即 $\omega_i/\omega_j \in \mathbb{Q}$（$\omega_j \neq 0$ 时）；$\omega_j = 0$ 的分量不贡献周期，T 取其余分量周期的最小公倍数。稠密性由 Kronecker 逼近定理给出。 □

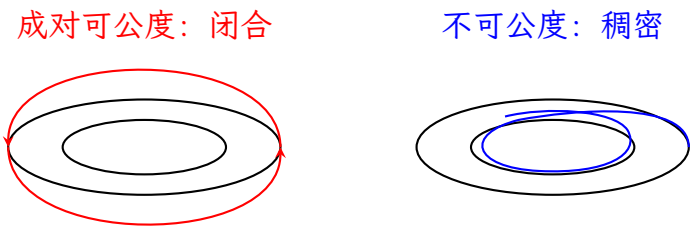


图 12.5：不变环面上的轨道闭合判据：频率成对可公度时轨道闭合，不可公度时轨道稠密。

12.5　辛流形与能量面

定义 12.5 (辛流形). (M,ω) 称为**辛流形**，若 M 为偶数维光滑流形，ω 为闭的非退化 2-形式：$d\omega=0$，且对任意 $p\in M$，$\omega_p: T_pM\times T_pM\to\mathbb{R}$ 非退化。

定义 12.6 (哈密顿向量场). 给定 $H\in C^\infty(M)$，**哈密顿向量场** X_H 由 $\iota_{X_H}\omega=dH$ 唯一确定，即 $\omega(X_H,Y)=dH(Y)$ 对任意 $Y\in\mathfrak{X}(M)$。

命题 12.3 (能量面是接触流形). 设 (M,ω) 为辛流形，$H:M\to\mathbb{R}$，$\Sigma_E=H^{-1}(E)$ 为能量面。若 dH 在 Σ_E 上处处非零，则 Σ_E 是余维 1 的嵌入子流形，且 $\omega|_{\Sigma_E}$ 的核为 1 维，给出接触结构。

证明. 由正则水平集定理，Σ_E 是余维 1 子流形。$\omega|_{\Sigma_E}$ 的核由 X_H 张成（$\iota_{X_H}\omega=dH$，在 Σ_E 上 dH 限制为 0），故核为 1 维。接触形式可取为 $\alpha=\iota_{X_H}\omega$ 在 Σ_E 上的限制。 □

定理 12.3 (Weinstein 猜测（三维已证）). 紧致接触流形上的 Reeb 流至少有一条周期轨道。

证明. **证明超出本书范围。**这是 Weinstein 猜测：三维情形由 Taubes（2007）证明（Cristofaro-Gardiner–Hutchings（2013）给出后续工作）；一般奇数维仍为公开问题。参见 [41]。 □

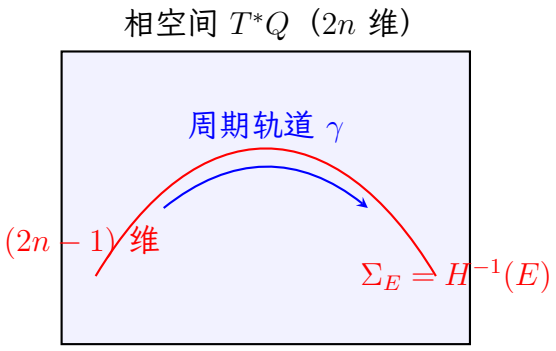


图 12.6：能量面 Σ_E 是相空间中的 $(2n-1)$ 维接触超曲面，周期轨道在其上运动。

12.6 主丛、联络与和乐

定义 12.7 (主丛). 设 G 为李群，P 为光滑流形，$\pi : P \to M$ 为光滑满射。称 (P, M, π, G) 为**主 G-丛**，若 G 自由右作用于 P，轨道空间 P/G 微分同胚于 M，且局部平凡：对任意 $p \in M$，存在开邻域 U 与 G-等变微分同胚 $\Phi : \pi^{-1}(U) \to U \times G$。

定义 12.8 (联络与和乐). 主丛 $P \to M$ 上的**联络**为 $\mathfrak{g}$-值 1-形式 $\mathcal{A} \in \Omega^1(P, \mathfrak{g})$，满足 $\mathcal{A}(X^\#) = X$（$X \in \mathfrak{g}$）与 $R_g^* \mathcal{A} = \mathrm{Ad}_{g^{-1}} \mathcal{A}$。给定闭合轨道 $\gamma : [0, T] \to M$ 与提升 $\tilde{\gamma}$，**和乐**为

$$\mathrm{Hol}_\gamma(\mathcal{A}) := \mathcal{P}\exp\!\left(- \int_0^T \mathcal{A}(\dot{\tilde{\gamma}}(t))\, dt \right) \in G,$$

其中 $\mathcal{P}\exp$ 为路径有序指数。和乐仅依赖于 γ 的同伦类（当曲率 $\mathcal{F} = d\mathcal{A} + \tfrac{1}{2}[\mathcal{A}, \mathcal{A}] = 0$ 时）。

命题 12.4 (Wilson 环即和乐). 离散曲率（定义 12.24）中的 Wilson 环 $\mathcal{F}_{ij}$ 是主丛联络和乐在 plaquette 上的离散化。当格点间距 $\Delta x \to 0$ 时，$\mathcal{F}_{ij} \to I - i(\Delta x)^2 F_{ij} + O((\Delta x)^3)$，其中 F_{ij} 为连续曲率。

证明. 将联络 $\mathcal{A}$ 在 plaquette 四边上离散化为 $\mathcal{U}_{\mathsf{n},i} = e^{-i\Delta x \mathcal{A}_i}$。由 Baker–Campbell–Hausdorff 公式，四条边的有序乘积展开至二阶给出 $I - i(\Delta x)^2(\partial_i \mathcal{A}_j - \partial_j \mathcal{A}_i - i[\mathcal{A}_i, \mathcal{A}_j]) + O((\Delta x)^3)$，方括号内即曲率 F_{ij}。 □

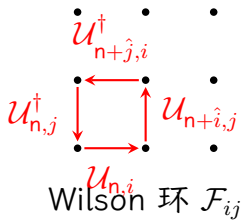


图 12.7：离散曲率（Wilson 环）：plaquette 四条边的幺正算子按序乘积，即主丛联络和乐的离散化。

12.7 周期轨道的模空间

定义 12.9 (周期轨道模空间). 设 $\mathcal{P}(M)$ 为 M 上所有闭合轨道的集合，$\sim$ 为时间平移与重参数化等价关系。**周期轨道模空间**为 $\mathcal{M}_{\mathrm{per}}(M) := \mathcal{P}(M)/\sim$。当 M 为辛流形时，$\mathcal{M}_{\mathrm{per}}$ 可赋予自然辛结构或接触结构。

命题 12.5 (模空间的切空间). 设 γ 为非退化周期轨道，Floquet 乘子为 $\rho_1, \dots, \rho_n$。则 $\mathcal{M}_{\mathrm{per}}$ 在 $[\gamma]$ 处的切空间维数为 $\#\{|\rho_i| = 1\}$（中心方向的个数）。

证明. 由 Floquet 理论，γ 附近的线性化动力学分解为稳定、不稳定、中心三个子空间。模空间的形变仅沿中心方向（不指数趋近或远离 γ 的方向）进行，故切空间维数等于中心方向个数。 □

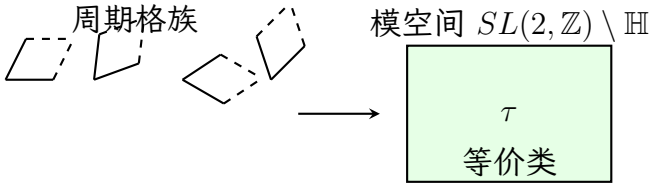


图 12.8: 模空间作为周期结构的分类空间：等价类被 τ 参数化。

12.8 离散格点流形的基本结构

公理 12.1 (离散性本原公理). 空间和时间的基本结构是**离散格点**。连续统不是基本的存在，而是通过对离散格点进行**无限次微分**（在空间上）或**无限次积分**（在时间上）得到的极限近似。具体而言：

(i) 空间由离散格点构成，格点间距 $\Delta x > 0$ 是空间的最小分辨率。

(ii) 时间由离散时刻 $t_m = m\Delta t$（$m \in \mathbb{N}$）构成。

(iii) 任何"连续函数"是格点上离散函数在无限加密极限下的近似。

(iv) 分辨率 $\Delta x, \Delta t$ 由观察系统的参数决定。

定义 12.10 (离散时空格点). 离散时空格点为 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{space}} \times \{t_m : m \in \mathbb{N}\}$。格点间距 Δx 和 Δt 由观察系统参数决定：

$$\Delta x = \frac{1}{R_0} \cdot \frac{r^2 + \sigma}{\sigma}, \quad \Delta t = \frac{N_0}{R_0} \cdot \frac{r^2 + \sigma}{\sigma}.$$

命题 12.6 (格点间距与观察者尺度的关系). 格点间距 Δx 是观察者尺度 σ 的严格递减函数：

$$\frac{\partial(\Delta x)}{\partial \sigma} = -\frac{1}{R_0} \cdot \frac{r^2}{\sigma^2} < 0 \quad (r > 0).$$

证明. 由定义 12.10，$\Delta x = \frac{1}{R_0}(r^2/\sigma + 1)$。对 σ 求偏导数得 $\partial(\Delta x)/\partial\sigma = -r^2/(R_0\sigma^2) < 0$。 □

定义 12.11 (三种势矢量). 在离散时空格点上，每个格点存储三种势矢量：

(i) **空间势** V_S：由旋度驱动，$|\mathsf{V}_S|^2$ 对应质量密度；

(ii) **时间势** V_T：由梯度驱动，$|\mathsf{V}_T|^2$ 对应能量密度；

(iii) **观察势** V_P：由散度驱动，$|\mathsf{V}_P|^2$ 对应观察者尺度 σ。

12.9 格点上的三种基本操作

定义 12.12 (格点平移操作). 平移操作 $\mathcal{T}_{\mathsf{m}}$ 将势矢量从格点 x_{n} 移动到 $\mathsf{x}_{\mathsf{n}+\mathsf{m}}$：$\mathcal{T}_{\mathsf{m}} \cdot \mathsf{V}(\mathsf{x}_{\mathsf{n}}) = \mathsf{V}(\mathsf{x}_{\mathsf{n}+\mathsf{m}})$。平移保持矢量的模长和方向不变。

定义 12.13 (格点缩放操作). 缩放操作 $\mathcal{S}_\alpha$ 改变势矢量的模长：$\mathcal{S}_\alpha \cdot \mathsf{V} = \alpha \mathsf{V}$。缩放以比例因子改变矢量的模长，保持方向不变。

定义 12.14 (格点旋转操作). 旋转操作 $\mathcal{R}_\theta$ 改变势矢量的方向，保持模长不变。



图 12.9: 三种基本操作：平移改变位置，缩放改变模长，旋转改变方向。

命题 12.7 (三种操作的不可互约性). 平移、缩放、旋转三种操作彼此独立，互不约化。任何格点上的势矢量演化都可分解为这三种基本操作的复合。

证明. 平移只改变位置（不触及模长与方向），缩放只改变模长（不触及位置与方向），旋转只改变方向（不触及位置与模长）。三者作用于互不重叠的自由度，任一个不能由其余两个复合得到。任一格点状态的演化可分解为 $\mathcal{R}_\theta \circ \mathcal{S}_\alpha \circ \mathcal{T}_{\mathsf{m}}$ 的复合。 □

定理 12.4 (三种操作在离散格点上的守恒律).

(i) 平移操作的守恒量——动量：$|\mathcal{T}_{\mathsf{m}} \cdot \mathsf{V}|^2 = |\mathsf{V}|^2$。

(ii) 旋转操作的守恒量——角动量：$|\mathcal{R}_\theta \cdot \mathsf{V}|^2 = |\mathsf{V}|^2$。

(iii) 缩放操作的守恒量——标度荷：$\alpha = 1$ 时 $|\mathcal{S}_\alpha \cdot \mathsf{V}|^2 = |\mathsf{V}|^2$；标度荷守恒等价于 $\nabla_\Delta \cdot \mathsf{V}_P = 0$。

证明. (i) 平移不改变矢量本身。(ii) 旋转矩阵是正交矩阵。(iii) $\alpha = 1$ 时 $\mathcal{S}_1$ 是恒等映射。 □

12.10 三大微分算子的严格理论

12.10.1 连续情形：内蕴定义

定义 12.15 (梯度——内蕴定义). 设 (M, g) 为 n 维黎曼流形，$f \in C^\infty(M)$。f 的**梯度** ∇f 是由 $g_p(\nabla f(p), v) = df_p(v)$ $(\forall v \in T_pM)$ 唯一确定的向量场。

命题 12.8 (梯度的坐标公式). 在局部坐标 $(x^1,\dots,x^n)$ 下，$\nabla f=\sum_{i,j} g^{ij}\frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial x^j}$，其中 (g^{ij}) 是 (g_{ij}) 的逆矩阵。

证明. 设 $\nabla f=\sum_i a^i\frac{\partial}{\partial x^i}$。由 $g(\nabla f,v)=df(v)$ 对任意 v 成立，取 $v=\frac{\partial}{\partial x^k}$ 得 $\sum_i a^i g_{ik}=\frac{\partial f}{\partial x^k}$。两边乘以 g^{jk} 并对 k 求和，利用 $\sum_k g_{ik}g^{jk}=\delta_i^j$ 得 $a^j=\sum_k g^{jk}\frac{\partial f}{\partial x^k}$。 □

定义 12.16 (散度——内蕴定义). 设 (M,g) 为 n 维定向黎曼流形，X 为光滑向量场，$d\mu$ 为黎曼体积形式。X 的**散度** $\nabla\cdot X$ 由 $\mathcal{L}_X(d\mu)=(\nabla\cdot X)d\mu$ 定义。

命题 12.9 (散度的坐标公式). 在局部坐标下，$\nabla\cdot X=\frac{1}{\sqrt{\det g}}\sum_i\frac{\partial}{\partial x^i}(\sqrt{\det g}\,X^i)$。在欧氏空间中退化为 $\nabla\cdot X=\sum_i\frac{\partial X^i}{\partial x^i}$。

证明. 由 Cartan 公式 $\mathcal{L}_X=d\circ\iota_X+\iota_X\circ d$ 与 $d(d\mu)=0$ 得 $\mathcal{L}_X(d\mu)=d(\iota_X d\mu)$。在局部坐标下计算即得。 □

定义 12.17 (旋度——内蕴定义). 设 (M,g) 为 3 维定向黎曼流形，X 为光滑向量场。X 的**旋度**由 $(\nabla\times X)^\flat=\star(dX^\flat)$ 定义，其中 $X^\flat$ 是度量对偶 1-形式，$\star$ 是霍奇星算子。

命题 12.10 (旋度的坐标公式). 在欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中，$\nabla\times\mathsf{F}=(\partial_2F_3-\partial_3F_2,\partial_3F_1-\partial_1F_3,\partial_1F_2-\partial_2F_1)$。

证明. 由 $dF^\flat=(\partial_2F_3-\partial_3F_2)dx^2\wedge dx^3+\cdots$，取霍奇星并提升指标即得。 □

命题 12.11 (三大算子的恒等式). 在 3 维欧氏空间中，$\nabla\times(\nabla f)=\mathsf{0}$，$\nabla\cdot(\nabla\times\mathsf{F})=0$。

证明. $(\nabla\times\nabla f)^\flat=\star d(df)=\star\cdot 0=0$；$\nabla\cdot(\nabla\times\mathsf{F})=\star^{-1}d\star(\star dF^\flat)=\star^{-1}d^2F^\flat=0$。 □

12.10.2 离散情形：严格定义与推导

定义 12.18 (离散梯度). 设 f 为格点上的光滑标量场。中心差分为 $(\Delta_i^c f)(\mathsf{x}_\mathsf{n}):=\frac{f(\mathsf{x}_\mathsf{n}+\Delta x\hat{\mathsf{e}}_i)-f(\mathsf{x}_\mathsf{n}-\Delta x\hat{\mathsf{e}}_i)}{2\Delta x}$。**离散梯度**为 $(\nabla_\Delta f)(\mathsf{x}_\mathsf{n}):=((\Delta_1^c f)(\mathsf{x}_\mathsf{n}),\dots,(\Delta_d^c f)(\mathsf{x}_\mathsf{n}))$。

命题 12.12 (离散梯度的误差估计). 设 $f\in C^3$，则 $(\Delta_i^c f)(\mathsf{x})=\frac{\partial f}{\partial x^i}(\mathsf{x})+\frac{(\Delta x)^2}{6}\frac{\partial^3 f}{\partial(x^i)^3}(\mathsf{x})+O((\Delta x)^4)$。

证明. 对 $f(\mathsf{x}\pm\Delta x\hat{\mathsf{e}}_i)$ 作泰勒展开，两式相减消去偶数阶项，除以 $2\Delta x$ 即得。 □

定义 12.19 (离散散度). $(\nabla_\Delta\cdot\mathsf{V})(\mathsf{x}_\mathsf{n}):=\sum_{i=1}^d(\Delta_i^c V_i)(\mathsf{x}_\mathsf{n})$。

命题 12.13 (离散散度的通量解释). $(\nabla_\Delta\cdot\mathsf{V})(\mathsf{x}_\mathsf{n})\cdot(\Delta x)^d=\sum_{i=1}^d[V_i(\mathsf{x}_\mathsf{n}+\frac{\Delta x}{2}\hat{\mathsf{e}}_i)-V_i(\mathsf{x}_\mathsf{n}-\frac{\Delta x}{2}\hat{\mathsf{e}}_i)](\Delta x)^{d-1}+O((\Delta x)^{d+1})$。

证明. 将中心差分中的值用中点值泰勒展开并整理即得。 □

定义 12.20 (离散旋度). $(\nabla_\Delta\times\mathsf{V})(\mathsf{x}_\mathsf{n}):=((\Delta_2^cV_3-\Delta_3^cV_2)(\mathsf{x}_\mathsf{n}),(\Delta_3^cV_1-\Delta_1^cV_3)(\mathsf{x}_\mathsf{n}),(\Delta_1^cV_2-\Delta_2^cV_1)(\mathsf{x}_\mathsf{n}))$。

命题 12.14 (离散旋度的环量解释). $(\nabla_\Delta \times \mathsf{V})_k(\mathsf{x}_\mathsf{n}) = \frac{1}{(\Delta x)^2} \oint_{C_k} \mathsf{V} \cdot d\mathsf{l} + O(\Delta x)$。

证明. 以 $k=3$ 为例，用中心差分近似 plaquette 四条边的积分并除以面积。 □

命题 12.15 (离散恒等式的精确成立). 在任意有限 $\Delta x > 0$ 下，$\nabla_\Delta \times (\nabla_\Delta f) = \mathsf{0}$，$\nabla_\Delta \cdot (\nabla_\Delta \times \mathsf{V}) = 0$。

证明. 中心差分算子可交换（$\Delta_i^c \Delta_j^c = \Delta_j^c \Delta_i^c$），展开后逐项精确相消。 □

12.10.3 积分定理

定理 12.5 (Stokes 定理——流形版本). 设 M 为 n 维定向光滑流形，$\Omega \subseteq M$ 为 $(n-1)$ 维定向带边子流形，ω 为 $(n-1)$ 形式，则 $\int_\Omega d\omega = \oint_{\partial\Omega} \omega$。

证明. **证明要点**(完整证明见 [83] §16)。分三步。(i) 局部化：由单位分解，只需在每个坐标卡内证明；再经坐标拉回，归约为上半空间 $\mathbb{H}^n = \{x_n \geq 0\}$ 上紧支集形式的情形。(ii) 上半空间情形：写 $\omega = \sum_{i=1}^n f_i \, dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_n$，则 $d\omega = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \partial_i f_i \, dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$。由 Fubini 定理先对 x_i 积分，并用微积分基本定理：当 $i < n$ 时 f_i 在 x_i 方向紧支集，积分为零；当 $i = n$ 时仅边界 $\{x_n = 0\}$ 留下贡献，得 $\int_{\mathbb{H}^n} \partial_n f_n \, dx = -\int_{\partial\mathbb{H}^n} f_n$（负号来自外法向指向 $-x_n$）。(iii) 拼接：把局部恒等式按单位分解求和，内部公共面上的诱导定向相反，贡献两两相消，只剩 $\partial\Omega$ 上的积分，即得 $\int_\Omega d\omega = \oint_{\partial\Omega} \omega$。 □

定理 12.6 (Gauss 散度定理——流形版本). 设 (M, g) 为 n 维定向黎曼流形，$\Omega \subseteq M$ 紧致，$\partial\Omega$ 光滑，n 为外法向量场，则 $\int_\Omega (\nabla \cdot X) d\mu = \oint_{\partial\Omega} g(X, \mathsf{n}) dS$。

证明. 由 $\mathcal{L}_X(d\mu) = (\nabla \cdot X) d\mu$ 和 Stokes 定理，$\int_\Omega (\nabla \cdot X) d\mu = \oint_{\partial\Omega} \iota_X d\mu$，边界项限制为 $g(X, \mathsf{n}) dS$。 □

推论 12.3 (Green 恒等式). $\int_\Omega (f \nabla^2 h + g(\nabla f, \nabla h)) d\mu = \oint_{\partial\Omega} f \, g(\nabla h, \mathsf{n}) dS$。

证明. 取 $X = f \nabla h$，应用 Gauss 散度定理并展开散度。 □

命题 12.16 (离散 Green 公式与离散散度定理). 在离散格点上，$\sum_{\mathsf{n} \in V} (\nabla_\Delta \cdot \mathsf{V})(\mathsf{x}_\mathsf{n}) (\Delta x)^d = \sum_{\partial V} \mathsf{V} \cdot \mathsf{n} (\Delta x)^{d-1}$，在任意有限 Δx 下精确成立。

证明. 内部边被两个相邻元胞以相反方向各计一次，精确相消；仅边界贡献保留。 □

12.10.4 连续极限的完整证明

定理 12.7 (连续极限定理——完整版). 设 $f \in C^3$，$\mathsf{V} \in C^3$。在 $\Delta x \to 0$ 下：

(i) $\lim \nabla_\Delta f = \nabla f$，误差 $O((\Delta x)^2)$；

(ii) $\lim \nabla_\Delta \cdot \mathsf{V} = \nabla \cdot \mathsf{V}$，误差 $O((\Delta x)^2)$；

(iii) $\lim \nabla_\Delta \times \mathsf{V} = \nabla \times \mathsf{V}$，误差 $O((\Delta x)^2)$；

(iv) 对任意有限 Δt，$\mathcal{U}_\Delta^N = e^{-i\mathcal{H}t}$ 精确成立（$N = t/\Delta t$）；

(v) $\lim \mathcal{F}_{ij} = I - i(\Delta x)^2 F_{ij} + O((\Delta x)^3)$。

证明. (i) 由命题 12.12。(ii) 对每个分量应用 (i)。(iii) 离散旋度是 $\Delta_i^c V_j$ 的线性组合。(iv) $\mathcal{U}_\Delta = e^{-i\Delta t\mathcal{H}}$，$N$ 次迭代得 $e^{-i\mathcal{H}t}$。(v) 由命题 12.27。 □

12.11 离散幺正理论

定义 12.21 (离散幺正算子). 格点 x_n 上的**离散幺正算子** $\mathcal{U}_\mathsf{n}$ 满足 $\mathcal{U}_\mathsf{n}^\dagger \mathcal{U}_\mathsf{n} = I_d$。势矢量演化：$\mathsf{V}(t_{m+1}) = \mathcal{U}_\mathsf{n} \mathsf{V}(t_m)$。

命题 12.17 (幺正性与模方守恒). $|\mathsf{V}(t_{m+1})|^2 = |\mathsf{V}(t_m)|^2$。

证明. $|\mathcal{U}\mathsf{V}|^2 = (\mathcal{U}\mathsf{V})^\dagger(\mathcal{U}\mathsf{V}) = \mathsf{V}^\dagger \mathcal{U}^\dagger \mathcal{U} \mathsf{V} = \mathsf{V}^\dagger \mathsf{V} = |\mathsf{V}|^2$。 □

命题 12.18 (幺正演化与格点总能量守恒). $E_{\text{total}} = \sum_\mathsf{n} |\mathsf{V}_\mathsf{n}|^2$ 在演化中守恒。

证明. 每个格点模方独立守恒，求和即得。 □

命题 12.19 (幺正性与三种守恒律的对应). 能量守恒、角动量守恒、标度不变性。

证明. (i) 由命题 12.17。(ii) $|\mathsf{V}_S \times \mathcal{R}_\theta \mathsf{V}_S| = |\mathsf{V}_S|^2 |\sin\theta|$。(iii) $\nabla_\Delta \cdot \mathsf{V}_P = 0$ 时演化算子为纯旋转。 □

推论 12.4 (离散幺正演化与 Noether 定理). 离散守恒律不依赖于 $\Delta t \to 0$ 的极限。

证明. 由命题 12.19 直接得出。 □

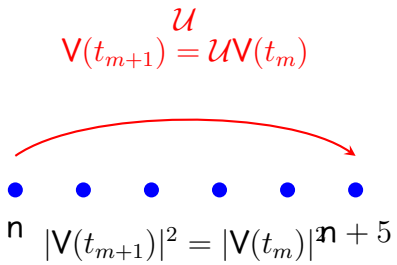


图 12.10：离散幺正演化：格点上的势矢量经幺正算子作用后模方守恒。

定义 12.22 (离散幺正演化的生成元). $\mathcal{U}_\mathsf{n} = e^{-i\Delta t \mathcal{H}_\mathsf{n}}$，$\mathcal{H}_\mathsf{n}$ 为厄米矩阵。

命题 12.20 (生成元的厄米性与演化算子的幺正性等价). $\mathcal{U} = e^{-i\Delta t\mathcal{H}}$ 幺正当且仅当 $\mathcal{H}$ 厄米。

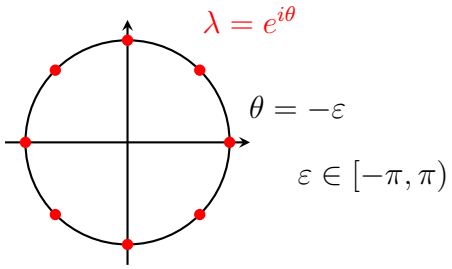
证明. ($\Leftarrow$) $\mathcal{U}^\dagger\mathcal{U} = e^{i\Delta t\mathcal{H}^\dagger}e^{-i\Delta t\mathcal{H}} = I$。($\Rightarrow$) $\mathcal{U}$ 幺正 $\Rightarrow$ 谱在单位圆上 $\Rightarrow$ $\mathcal{H}$ 谱为实数，且 $\mathcal{U}^\dagger = \mathcal{U}^{-1} = e^{i\Delta t\mathcal{H}}$，故 $\mathcal{H}^\dagger = \mathcal{H}$。 □

命题 12.21 (离散幺正算子的谱结构). 离散幺正算子 $\mathcal{U}$ 的所有本征值 λ 满足 $|\lambda| = 1$。

证明. $\mathcal{U}\mathsf{v} = \lambda\mathsf{v}$，$\|\mathsf{v}\|^2 = \|\mathcal{U}\mathsf{v}\|^2 = |\lambda|^2\|\mathsf{v}\|^2$，故 $|\lambda| = 1$。 □

命题 12.22 (离散幺正算子与 Floquet 理论). 离散幺正算子 $\mathcal{U}$ 可视为 Floquet 算子。其本征值 $e^{-i\varepsilon}$ 对应准能量 ε，在 Floquet–Brillouin 区 $[-\pi, \pi)$ 内唯一确定。

证明. 由 $\mathcal{U} = e^{-i\Delta t\mathcal{H}}$，本征值 $e^{-i\varepsilon}$ 对应 $\varepsilon = \Delta t \cdot E$。由于 $e^{-i\varepsilon}$ 以 2π 为周期，ε 仅在模 2π 意义下确定。 □



$|\lambda| = 1$：本征值在单位圆上

图 12.11：离散幺正算子的谱：本征值全部位于单位圆上，对应准能量在 Floquet–Brillouin 区内。

命题 12.23 (离散幺正算子的周期条件). $\mathcal{U}^p = I$ 当且仅当所有本征值是 p 次单位根。

证明. $\mathcal{U}^p = I$ 等价于 $\mathcal{U}$ 的所有本征值的 p 次幂为 1。 □

推论 12.5 (周期性与准能量的有理相关性). $\mathcal{U}$ 具有周期 p 当且仅当所有准能量 ε_j 满足 $\varepsilon_j \in \frac{2\pi}{p}\mathbb{Z}$（模 2π）。

证明. 由 $\lambda_j = e^{-i\varepsilon_j}$ 与 $\lambda_j^p = 1$ 得 $e^{-ip\varepsilon_j} = 1$，即 $p\varepsilon_j \in 2\pi\mathbb{Z}$。 □

命题 12.24 (离散时间量子行走的演化算子). 离散时间量子行走的演化由周期幺正算子 $\mathcal{U} = SR$ 支配，其中 S 是硬币态依赖的移位算子，R 是硬币算子。m 步后的状态为 $|\Psi_m\rangle = (SR)^m|\Psi_0\rangle$。

证明. 这是离散时间量子行走的标准定义。S 和 R 均为幺正算子，其乘积 SR 亦幺正。位置无关的硬币算子与周期边界条件给出平移对称性，从而可通过傅里叶变换将 S 对角化。 □

命题 12.25 (离散幺正演化与离散流守恒). 离散幺正演化保持离散概率流守恒：$\partial_t\rho_n + \sum_i \Delta_i^c j_{n,i} = 0$，其中 $\rho_n = |\Psi_n|^2$ 是格点概率密度。

证明. 由幺正演化 $|\Psi_{m+1}\rangle = \mathcal{U}|\Psi_m\rangle$，概率密度满足 $\rho_{m+1,n} - \rho_{m,n} = \langle\Psi_m|\mathcal{U}^\dagger P_n \mathcal{U} - P_n|\Psi_m\rangle$，对于局部幺正算子可写成相邻格点流之差。 □

例 12.4 (格点上的二阶周期振荡). $\mathcal{U} = -I$，$\mathcal{U}^2 = I$。

例 12.5 (格点上的 C_4 旋转周期). $\mathcal{U} = R_{\pi/2}$，$\mathcal{U}^4 = I$。

12.12 离散曲率

定义 12.23 (格点上的最小闭合回路). 二维正方格点上的 plaquette 由四条边组成。

定义 12.24 (离散曲率——Wilson 环). $\mathcal{F}_{ij} = \mathcal{U}_{\mathsf{n},i}\mathcal{U}_{\mathsf{n}+\hat{e}_i,j}\mathcal{U}^\dagger_{\mathsf{n}+\hat{e}_j,i}\mathcal{U}^\dagger_{\mathsf{n},j}$。

命题 12.26 (离散曲率的幺正性). $\mathcal{F}_{ij}^\dagger \mathcal{F}_{ij} = I$。

证明. 直接验证，利用各边算子的幺正性。 □

命题 12.27 (离散曲率与连续曲率的关系). $\mathcal{F}_{ij} = I - i(\Delta x)^2 F_{ij} + O((\Delta x)^3)$。

证明. 泰勒展开并应用 Baker–Campbell–Hausdorff 公式。 □

引理 12.1 (Wilson 环的同伦不变性). 平坦区域内，可收缩回路的 Wilson 环为 I，且 Wilson 环只依赖于同伦类。

证明. 对回路内部全部 plaquette 的 Wilson 环取乘积，内部边逐边相消，仅边界贡献保留。 □

推论 12.6 (平坦连接的全局相位锁定). 全部 plaquette 平坦时，任意闭合回路的 Wilson 环为 I。

证明. 由引理 12.1 直接得出。 □

引理 12.2 (环面 Wilson 环乘积恒等式). 环面上全部 plaquette 的 Wilson 环之积等于 1。

证明. 每条边恰属于两个 plaquette，以相反方向各出现一次，逐边相消。 □

推论 12.7 (离散通量量子化). 总相位 $\sum \theta_{\mathsf{n}} \in 2\pi\mathbb{Z}$。

证明. 由引理 12.2 直接得出。 □

12.13 守恒律在周期流形上的体现

命题 12.28 (格点上的能量守恒). $E_{\mathsf{n}} = |\mathsf{V}_T|^2$ 在演化中精确守恒。

证明. 由命题 12.17 直接得出。 □

命题 12.29 (格点上的角动量守恒). L_{n} 守恒当且仅当旋转角为常数。

证明. $L_{\mathsf{n}} = |\mathsf{V}_S|^2 |\sin\theta|$，模方守恒保证结论。 □

命题 12.30 (格点上的标度不变性). 标度不变性等价于 $\nabla_\Delta \cdot \mathsf{V}_P = 0$。

证明. 无净缩放通量时演化算子为纯旋转，模方守恒。 □

定理 12.8 (守恒律在三种周期流形上的统一). 平移周期流形（动量守恒）、旋转周期流形（角动量守恒）、缩放周期流形（标度荷守恒）。

证明. 由命题 12.28、12.29、12.30 逐条对应。 □

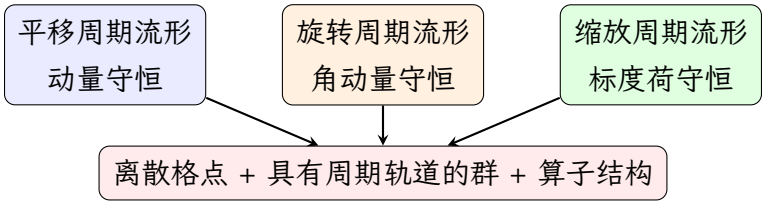


图 12.12: 三种周期流形的统一：每种流形对应一种守恒律。

12.14 周期流形的分类

定义 12.25 (平移周期流形). 在平移群作用下不变的离散格点流形。

定义 12.26 (旋转周期流形). 在旋转群作用下不变的离散格点流形。

定义 12.27 (缩放周期流形). 在缩放群作用下不变的离散格点流形。

定理 12.9 (三种周期流形的统一). 周期流形 = 离散格点 + 具有周期轨道的群 + 算子结构。

证明. 三种周期流形分别是离散格点在平移群、旋转群、缩放群下不变的实例。 □

12.15 格点上势矢量的周期性演化

定义 12.28 (格点上的离散周期演化). $\mathcal{U}^p = I$ 时演化具有严格离散周期 p。

例 12.6 (格点上的二阶周期振荡). $\mathcal{U} = -I$，$\mathcal{U}^2 = I$。

例 12.7 (格点上的 C_4 旋转周期). $\mathcal{U} = R_{\pi/2}$，$\mathcal{U}^4 = I$。

本章七主题对照表



七大主题贯穿周期流形

图 12.13: 本章七大主题：平移、缩放、旋转、守恒、对称、闭合、周期。

主题	本章对应
平移	格点平移操作（定义 12.12）；离散梯度（定义 12.18）；连续梯度（定义 12.15）
缩放	格点缩放操作（定义 12.13）；离散散度（定义 12.19）；连续散度（定义 12.16）
旋转	格点旋转操作（定义 12.14）；离散旋度（定义 12.20）；连续旋度（定义 12.17）
守恒	模方守恒（命题 12.17）；Gauss 散度定理（定理 12.6）；Green 恒等式（推论 12.3）
对称	离散性本原公理（公理 12.1）；三大算子的恒等式（命题 12.11）
闭合	Wilson 环闭合判据（引理 12.1）；Stokes 定理（定理 12.5）
周期	离散周期条件（命题 12.23）；连续极限定理（定理 12.7）；准能量有理相关性（推论 12.5）

本章思考题

题 1 根据定义 12.1，验证 n 维环面 $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 是周期流形：请逐条验证群作用自由、真不连续、商空间为光滑流形三个条件，并指出 $G = \mathbb{Z}^n$ 的作用轨道是周期轨道。

题 2 证明透镜空间 $L(p,q) = S^3/\mathbb{Z}_p$（例 12.2）的基本群为 $\pi_1(L(p,q)) \cong \mathbb{Z}_p$。请说明为什么 $L(p,q)$ 上所有闭轨道都是有限阶扭绕轨道，并计算 $p = 5$ 时的扭绕阶数。

题 3 证明环面的基本群（定理 11.15）：$\pi_1(\mathbb{T}^n) \cong \mathbb{Z}^n$。请用覆叠空间理论说明 $\pi_1(\mathbb{T}^n) \cong \pi_1(S^1)^n$，并说明为什么 $\mathbb{T}^n$ 上的扭绕轨道只有平凡零元素（参见推论 12.1）。

题 4 验证命题 12.2：闭形式 ω 沿闭合轨道 γ 的积分 $\oint_\gamma \omega$ 仅依赖于 ω 的上同调类与 γ 的同调类。请分别证明：若 ω 恰当则积分为零；若 γ 同调于 γ' 则二者积分相等。

题 5 验证例 12.3 中环面上的调和 1-形式：

$$d\theta_1, \dots, d\theta_n$$

满足 $\oint_{\gamma_k} d\theta_j = \delta_{jk}$，且 $H^1_{dR}(\mathbb{T}^n) \cong \mathbb{R}^n$。请具体写出 $n = 2$ 时的闭 1-形式与积分计算。

题 6 证明 Liouville–Arnold 定理（定理 12.2）：设 n 自由度哈密顿系统具有 n 个独立对合首次积分，且水平集紧致连通。则该水平集微分同胚于 $\mathbb{T}^n$，且在其附近存在作用-角坐标 (I, θ) 使

$$\omega = \sum_{i} dI_i \wedge d\theta_i, \quad \dot{I}_i = 0, \quad \dot{\theta}_i = \omega_i(I).$$

请说明可交换的哈密顿流如何给出环面结构。

题 7 证明不变环面上的周期与准周期轨道判据（推论 12.2）：在不变环面 $\mathbb{T}^n$ 上，轨道 $\theta(t) = \theta_0 + \omega t$ 闭合当且仅当各频率成对可公度（即存在 $T > 0$ 使 $\omega T \in 2\pi\mathbb{Z}^n$）；否则轨道在 $\mathbb{T}^n$ 上稠密。请分别写出闭合与稠密两种情形的证明，并各举一例。

题 8 证明能量面是接触流形（命题 12.3）：设 (M, ω) 为辛流形，$H : M \to \mathbb{R}$，$\Sigma_E = H^{-1}(E)$ 为能量面。若 dH 在 Σ_E 上处处非零，则 Σ_E 是余维 1 的嵌入子流形，且 $\omega|_{\Sigma_E}$ 的核为 1 维，给出接触结构。请用正则水平集定理与哈密顿向量场说明核的维数为 1。

题 9 证明命题 12.4：离散曲率（定义 12.24）中的 Wilson 环 $\mathcal{F}_{ij}$ 是主丛联络和乐在 plaquette 上的离散化。当格点间距 $\Delta x \to 0$ 时，

$$\mathcal{F}_{ij} \to I - i(\Delta x)^2 F_{ij} + O((\Delta x)^3).$$

请用 Baker–Campbell–Hausdorff 公式展开四条边的有序乘积完成推导。

题 10 验证命题 12.5：设 γ 为非退化周期轨道，Floquet 乘子为 $\rho_1, \dots, \rho_n$，则周期轨道模空间 $\mathcal{M}_{\mathrm{per}}$ 在 $[\gamma]$ 处的切空间维数为 $\#\{|\rho_i| = 1\}$（中心方向的个数）。请用 Floquet 理论说明模空间形变仅沿中心方向进行。

题 11 证明离散梯度算子的误差估计（命题 12.12）：设 $f \in C^3$，中心差分

$$(\Delta_i^c f)(\mathsf{x}) = \frac{f(\mathsf{x} + \Delta x \hat{\mathsf{e}}_i) - f(\mathsf{x} - \Delta x \hat{\mathsf{e}}_i)}{2\Delta x},$$

则

$$(\Delta_i^c f)(\mathsf{x}) = \frac{\partial f}{\partial x^i}(\mathsf{x}) + \frac{(\Delta x)^2}{6}\frac{\partial^3 f}{\partial (x^i)^3}(\mathsf{x}) + O((\Delta x)^4).$$

请写出 $f(\mathsf{x} \pm \Delta x \hat{\mathsf{e}}_i)$ 的泰勒展开并相减完成证明。

题 12 证明离散恒等式的精确成立（命题 12.15）：在任意有限 $\Delta x > 0$ 下，

$$\nabla_\Delta \times (\nabla_\Delta f) = \mathsf{0}, \qquad \nabla_\Delta \cdot (\nabla_\Delta \times \mathsf{V}) = 0.$$

请用中心差分算子可交换（$\Delta_i^c \Delta_j^c = \Delta_j^c \Delta_i^c$）说明相消是精确的，不依赖于 $\Delta x \to 0$。

题 13 证明连续极限定理（定理 12.7）：在 $\Delta x \to 0$ 下，离散梯度、散度、旋度分别收敛于连续对应算子，误差均为 $O((\Delta x)^2)$。请分别写出三种算子的误差估计，并说明为什么中心差分给出二阶精度。

题 14 证明离散幺正演化的模方守恒（命题 12.17）：若 $\mathcal{U}_{\mathsf{n}}$ 幺正，则

$$|\mathsf{V}(t_{m+1})|^2 = |\mathsf{V}(t_m)|^2.$$

请验证 $|\mathcal{U}\mathsf{V}|^2 = (\mathcal{U}\mathsf{V})^\dagger(\mathcal{U}\mathsf{V}) = |\mathsf{V}|^2$，并说明格点总能量守恒（命题 12.18）。

题 15 证明离散幺正算子的谱结构（命题 12.21）：离散幺正算子 $\mathcal{U}$ 的所有本征值 λ 满足 $|\lambda| = 1$。请用 $\|\mathsf{v}\|^2 = \|\mathcal{U}\mathsf{v}\|^2 = |\lambda|^2\|\mathsf{v}\|^2$ 完成证明，并说明其与 Floquet 理论（命题 12.22）的关系。

题 16 证明离散周期条件（命题 12.23）：$\mathcal{U}^p = I$ 当且仅当所有本征值是 p 次单位根。进一步证明准能量有理相关判据（推论 12.5）：$\mathcal{U}$ 具有周期 p 当且仅当所有准能量 $\varepsilon_j \in \frac{2\pi}{p}\mathbb{Z}$（模 2π）。

题 17 验证例 12.4 与例 12.5：

(i) 取 $\mathcal{U} = -I$，验证 $\mathcal{U}^2 = I$，最小周期为 2；

(ii) 取 $\mathcal{U} = R_{\pi/2}$，验证 $\mathcal{U}^4 = I$，最小周期为 4。

请指出这两个例子分别对应哪一阶循环群，并说明它们与「周期基础」章中有限阶作用的对应关系。

题 18 证明离散曲率的幺正性（命题 12.26）：Wilson 环

$$\mathcal{F}_{ij} = \mathcal{U}_{\mathsf{n},i}\mathcal{U}_{\mathsf{n}+\hat{\mathsf{e}}_i,j}\mathcal{U}_{\mathsf{n}+\hat{\mathsf{e}}_j,i}^\dagger\mathcal{U}_{\mathsf{n},j}^\dagger$$

满足 $\mathcal{F}_{ij}^\dagger\mathcal{F}_{ij} = I$。请利用各边算子的幺正性直接验证。

题 19 证明 Wilson 环的同伦不变性（引理 12.1）：平坦区域内，可收缩回路的 Wilson 环为 I，且 Wilson 环只依赖于同伦类。请用内部边逐边相消的论证完成证明，并说明环面 Wilson 环乘积恒等式（引理 12.2）与离散通量量子化（推论 12.7）的联系。

题 20 综合题：结合本章的三大微分算子理论（连续情形 §12.10、离散情形 §12.10）、离散幺正理论（§12.11）与离散曲率（§12.12），说明周期流形理论如何把连续流形上的周期结构（闭合轨道、不变环面、辛体积守恒）与离散格点上的周期结构（幺正演化、Wilson 环、守恒律）统一在同一框架下。请分别指出连续与离散情形中“闭合轨道”的对应物是什么。

第 13 章

周期范畴

注 13.1 (本章的外部依赖与阅读顺序). 本章把前几章的结论提升到范畴层面，行文中因此会引用若干**排在其后**的章节中的定理。为使每一步都可验证，现将这些依赖集中列出；正文出现处均给出明确的交叉引用。

(i) Theorem 15.11（「矢量分析」章）——亥姆霍兹分解；

(ii) Remark 20.5（「周期函数与具有周期轨道的群」章）——周期函数层面的诺特定理；

(iii) Proposition 21.2、Theorem 21.4、Theorem 21.5（「离散采样逼近、同余角与置闰」章）——可公度性平行命题、置闰误差有界与连分数最优性；

(iv) Theorem 21.9（「离散采样逼近」章）、Theorem 22.1、Theorem 22.11（「调和分析」章）——离散与连续帕塞瓦尔恒等式、DFT 泄露估计。

阅读建议：本章的抽象结论可视为对已证具体结果的**形式化包装**，其证明中不出现新的实质数学内容。初读时可先跳过本章，待「调和分析」章之后再回读，则全部依赖已就位。

注 13.2 (本章定位). 周期范畴是周期数学的最高层统一理论。本章将前面各章建立的数学结构——具有周期轨道的群、周期函数、周期卷积、周期流形——统一纳入范畴论的语言。范畴论为周期数学提供了最抽象的表述框架，揭示了不同周期结构之间深层的结构同一性。

本章首先严格区分**算子**与**函子**这两个基本概念：算子是同一范畴内的自映射，函子是不同范畴之间的保结构映射。在此基础上，本章建立**相位函子**的完整理论：对任意周期 T 和任意相位 $\theta \in [0, 2\pi)$，存在一个相位函子 $\Phi_{\theta,T}$，将平移周期范畴映射到自身。所有相位函子构成一个参数化的函子族。

本章的核心内容：

(1) **算子与函子的严格区分**：算子（定义 13.2）与函子（定义 13.3）在作用域和结构保持性上的本质区别。

(2) **相位函子**：对任意周期 T 和任意相位 θ，相位函子 $\Phi_{\theta,T}$（定义 13.4）实现周期结构的相位平移。

(3) **三种基本周期范畴**：平移周期范畴、缩放周期范畴、旋转周期范畴（定义 13.9 至 13.11）。

(4) **函子作为范畴转换器**：对数函子实现缩放范畴到平移范畴的转换，傅里叶函子实现平移范畴到频域表示范畴的转换。

(5) **微分算子与积分算子的伴随性**：$\mathcal{D} \dashv \mathcal{I}$。

(6) **周期卷积作为双函子**：周期卷积是周期范畴上的双函子。

(7) **观察者作为函子**：观察者将时间系统和空间系统的周期结构投影为可观测痕迹。

本章七主题导引：平移——平移周期范畴 $\mathcal{C}_{\text{trans}}$ 与微分算子 $\mathcal{D}$（0-对称）；缩放——缩放周期范畴与对数函子/指数函子（1-对称）；旋转——旋转周期范畴与相位函子（i-对称）；守恒——伴随算子的守恒条件（$\mathcal{I} \circ \mathcal{D} \cong \mathrm{id}$ 要求积分为零，对应角动量守恒）；对称——自然同构与伴随对偶 $\mathcal{D} \dashv \mathcal{I}$；闭合——微分-积分算子的互逆闭合、周期卷积双函子的闭合格；周期——周期流形的范畴表述与相位函子的参数化。

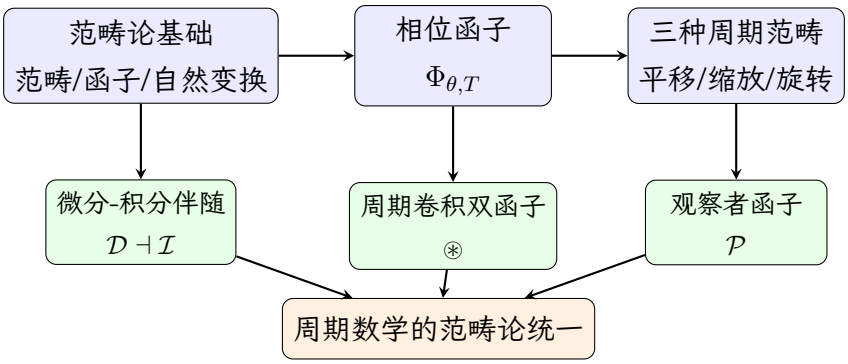


图 13.1：本章结构总览：从范畴论基础出发，经相位函子与三种周期范畴，到微分-积分伴随、周期卷积双函子与观察者函子，最终统一于周期数学的范畴论框架。

13.1 范畴论基础

定义 13.1 (范畴). 一个**范畴** $\mathcal{C}$ 由以下数据构成：

(i) 一个**对象**的类 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

(ii) 对任意两个对象 $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，有一个**态射**的集合 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$。

(iii) 对任意对象 A，有一个**恒等态射** $\mathrm{id}_A \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, A)$。

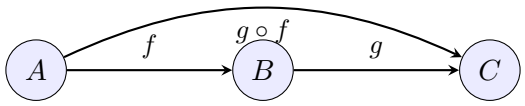
(iv) 对任意三个对象 A, B, C，有一个**复合**运算 $\circ : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(B, C) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C)$。

满足以下公理：

- **结合律**：对任意 $f : A \to B, g : B \to C, h : C \to D$，有 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$。
- **单位律**：对任意 $f : A \to B$，有 $f \circ \mathrm{id}_A = f = \mathrm{id}_B \circ f$。

例 13.1 (周期数学中的范畴实例).

- **集合范畴 Set**：对象为集合，态射为函数。
- **向量空间范畴 $\mathbf{Vect}_{\mathbb{C}}$**：对象为复向量空间，态射为线性映射。
- **群范畴 Grp**：对象为群，态射为群同态。
- **拓扑空间范畴 Top**：对象为拓扑空间，态射为连续映射。
- **光滑流形范畴 Man**：对象为光滑流形，态射为光滑映射。



结合律：$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$

图 13.2: 范畴的基本结构：对象、态射与复合。

13.2 算子与函子

定义 13.2 (算子). 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。$\mathcal{C}$ 上的一个**算子**是一个映射 $T : \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，满足对任意态射 $f : A \to B$，存在态射 $T(f) : T(A) \to T(B)$，且 $T(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{T(A)}$，$T(g \circ f) = T(g) \circ T(f)$。

换句话说，算子是**范畴到自身的函子**（自函子），即 $T : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$。算子保持范畴的内部结构，不改变对象所在的范畴。

在周期数学中，微分算子 $\mathcal{D}$、积分算子 $\mathcal{I}$ 都是平移周期范畴 $\mathcal{C}_{\mathrm{trans}}$ 上的算子（自函子）。

定义 13.3 (函子). 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为两个范畴。一个**函子** $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 由以下数据构成：

(i) 对每个对象 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，有一个对象 $F(A) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$。

(ii) 对每个态射 $f : A \to B$（在 $\mathcal{C}$ 中），有一个态射 $F(f) : F(A) \to F(B)$（在 $\mathcal{D}$ 中）。

满足 $F(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F(A)}$ 和 $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$。

若 F 反转态射方向（即 $F(f) : F(B) \to F(A)$），则称 F 为**反变函子**。

注 13.3 (算子与函子的区别). 算子与函子的本质区别在于**作用域**：

- **算子**（自函子）$T : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ 将范畴映射到**自身**，保持对象和态射的类型不变。微分算子 $\mathcal{D}$ 将周期函数映射为周期函数，将周期态射映射为周期态射——周期结构在算子作用下保持不变。

- **函子** $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 将范畴映射到**另一个范畴**，改变对象和态射的类型。傅里叶函子 $\mathcal{F} : \mathcal{C}_{\mathsf{trans}} \to \mathsf{Vect}_{\mathbb{C}}$ 将周期函数映射为傅里叶系数向量，将周期态射映射为线性映射——周期结构被"编码"为频域中的代数结构。

从周期数学的视角看：算子保持周期类型（平移周期函数经微分后仍是平移周期函数），函子转换周期类型（平移周期函数经傅里叶变换后成为频域中的离散序列）。

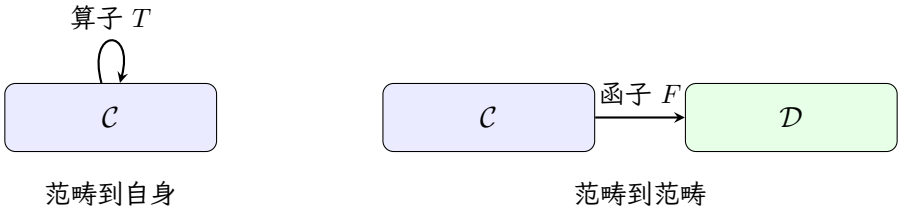


图 13.3: 算子（自函子）与函子的作用域对比：算子不改变范畴，函子跨范畴映射。

13.3 相位函子

定义 13.4 (相位函子)**.** 设 $\mathcal{C}_{\mathsf{trans}}$ 为平移周期范畴。对任意周期 $T > 0$ 和任意相位 $\theta \in [0, 2\pi)$，定义**相位函子** $\Phi_{\theta,T} : \mathcal{C}_{\mathsf{trans}} \to \mathcal{C}_{\mathsf{trans}}$ 为：

$$\Phi_{\theta,T}(f)(t) = e^{i\theta} \cdot f\left(t - \frac{\theta T}{2\pi}\right).$$

即相位函子将周期函数 f 时间平移 $\frac{\theta T}{2\pi}$（相位 θ 对应的时间偏移），并乘以相位因子 $e^{i\theta}$。

相位函子族 $\{\Phi_{\theta,T}\}_{\theta\in[0,2\pi),T>0}$ 的参数空间是 $S^1 \times \mathbb{R}^+$。

命题 13.1 (相位函子的基本性质)**.** 相位函子 $\Phi_{\theta,T}$ 满足以下性质：

(i) **函子性**：$\Phi_{\theta,T}$ 是 $\mathcal{C}_{\mathsf{trans}}$ 上的自函子（算子）。

(ii) **保持周期**：$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(\Phi_{\theta,T}(f)) = \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$——相位函子不改变周期。

(iii) **复合律**：$\Phi_{\theta_1,T} \circ \Phi_{\theta_2,T} = \Phi_{\theta_1+\theta_2,T}$（模 2π）。

(iv) **恒等元**：$\Phi_{0,T} = \mathsf{id}_{\mathcal{C}_{\mathsf{trans}}}$（纯时间平移，无相位因子）。

(v) **逆元**：$\Phi_{\theta,T}^{-1} = \Phi_{-\theta,T} = \Phi_{2\pi-\theta,T}$。

(vi) **幺正性**：$\|\Phi_{\theta,T}(f)\| = \|f\|$（$L^2$ 范数保持不变）。

证明. (i) 对任意周期态射 $h: f \to g$，$\Phi_{\theta,T}(h) = h$（因为相位函子只平移时间参数，不改变态射的线性结构）。恒等态射和复合的保持由定义直接验证。

(ii) 时间平移不改变周期：$f(t+T) = f(t)$ 蕴含 $f(t - \frac{\theta T}{2\pi} + T) = f(t - \frac{\theta T}{2\pi})$。乘以 $e^{i\theta}$ 也不改变周期。

(iii)

$$\Phi_{\theta_1,T}(\Phi_{\theta_2,T}(f))(t) = e^{i\theta_1}\Phi_{\theta_2,T}(f)\big(t - \tfrac{\theta_1 T}{2\pi}\big) = e^{i\theta_1}e^{i\theta_2} f\big(t - \tfrac{\theta_1 T}{2\pi} - \tfrac{\theta_2 T}{2\pi}\big) = \Phi_{\theta_1+\theta_2,T}(f)(t).$$

(iv) $\Phi_{0,T}(f)(t) = e^{i0} f(t-0) = f(t)$。

(v) 由 (iii)，$\Phi_{\theta,T} \circ \Phi_{-\theta,T} = \Phi_{0,T} = \mathrm{id}$。

(vi) $\|\Phi_{\theta,T}(f)\|^2 = \frac{1}{T}\int_0^T |e^{i\theta} f(t - \frac{\theta T}{2\pi})|^2 dt = \frac{1}{T}\int_0^T |f(t)|^2 dt = \|f\|^2$（时间平移和乘以单位复数均保持 L^2 范数）。 □

定理 13.1 (相位函子族的群结构). 对固定周期 $T > 0$，相位函子族 $\{\Phi_{\theta,T}\}_{\theta \in [0,2\pi)}$ 在函子复合下构成一个群，同构于圆群 $U(1)$：

$$\{\Phi_{\theta,T}\}_{\theta\in[0,2\pi)} \cong U(1) \cong S^1.$$

证明. 由命题 13.1 的 (iii)(iv)(v)，集合 $\{\Phi_{\theta,T}\}$ 在复合下封闭，含恒等元 $\Phi_{0,T}$，每个元素有逆元 $\Phi_{-\theta,T}$。结合律由函数复合的结合律给出。映射 $\theta \mapsto \Phi_{\theta,T}$ 是群同构：$\Phi_{\theta_1+\theta_2} = \Phi_{\theta_1} \circ \Phi_{\theta_2}$（模 2π），$\Phi_0 = \mathrm{id}$，$\Phi_{-\theta} = \Phi_\theta^{-1}$。故相位函子族同构于 $U(1)$。 □

推论 13.1 (所有相位的函子性). 对任意周期 $T > 0$ 和任意相位 $\theta \in [0, 2\pi)$，$\Phi_{\theta,T}$ 都是 $\mathcal{C}_{\mathrm{trans}}$ 上的函子（算子）。因此，**所有周期的任意相位都可以作为函子**——相位不再是函数的附加参数，而是范畴上的结构保持映射。

证明. 由定理 13.1，每个 $\Phi_{\theta,T}$ 是群 $U(1)$ 中的元素，因而是可逆函子（自同构函子）。函子性由命题 13.1 (i) 保证。 □

注 13.4 (相位函子与离散相位算子). 当相位取离散值 $\theta_k = 2\pi k/T$（$k = 0, 1, \ldots, T-1$）时，相位函子族 $\{\Phi_{\theta_k,T}\}_{k=0}^{T-1}$ 同构于循环群 $C_T \cong \mathbb{Z}_T$。这是"周期函数与具有周期轨道的群"章中离散相位算子 $\mathcal{O}_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T}$（定义 20.6）的函子化表述。连续相位函子族 $U(1)$ 是离散相位算子族 C_T 的连续极限（$T \to \infty$）。

例 13.2 (相位函子的具体作用). 取 $T = 2\pi$，$f(t) = \sin t$。对相位 $\theta = \pi/2$：

$$\Phi_{\pi/2,2\pi}(f)(t) = e^{i\pi/2}\sin\left(t - \frac{\pi/2 \cdot 2\pi}{2\pi}\right) = i\sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right) = -i\cos t.$$

即相位函子 $\Phi_{\pi/2,2\pi}$ 将正弦函数映射为余弦函数（乘以 $-i$）。这正是傅里叶分析中相位移位的标准操作。

对相位 $\theta = \pi$：

$$\Phi_{\pi,2\pi}(f)(t) = e^{i\pi}\sin(t-\pi) = -\sin(t-\pi) = \sin t = f(t).$$

（注意 $\sin(t-\pi) = -\sin t$，故 $e^{i\pi}\sin(t-\pi) = (-1)(-\sin t) = \sin t$。）即相位 π 的函子对正弦函数是恒等映射（因为正弦函数在时间平移半周期后变号，乘以 -1 后恢复原状）。

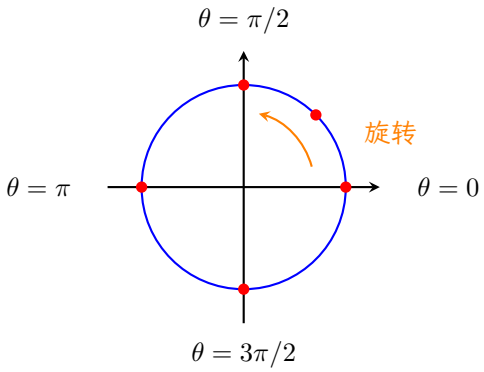


图 13.4: 相位函子族构成圆群 $U(1)$：相位参数 θ 在单位圆上连续取值。

13.4 变换与演化

在范畴论中，结构的变化由两类基本机制描述：**变换**（自然变换）刻画函子之间的比较，**演化**（伴随函子）刻画范畴之间的相互生成与遗忘。本节建立这两类机制，并说明它们如何编码周期结构的生灭。

定义 13.5 (自然变换). 设 $F, G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为两个平行函子。一个**自然变换** $\eta : F \Rightarrow G$ 由一族态射 $\{\eta_A : F(A) \to G(A)\}_{A \in \mathsf{Ob}(\mathcal{C})}$ 构成，使得对任意 $f : A \to B$（在 $\mathcal{C}$ 中），下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(B) \\ {\scriptstyle \eta_A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \eta_B} \\ G(A) & \xrightarrow[G(f)]{} & G(B) \end{array}$$

即 $\eta_B \circ F(f) = G(f) \circ \eta_A$。

定义 13.6 (伴随函子). 设 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 和 $G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为两个函子。称 F 是 G 的**左伴随**（或 G 是 F 的**右伴随**），记作 $F \dashv G$，如果存在自然同构

$$\mathsf{Hom}_{\mathcal{D}}(F(A), B) \cong \mathsf{Hom}_{\mathcal{C}}(A, G(B)),$$

该同构对 $A \in \mathsf{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $B \in \mathsf{Ob}(\mathcal{D})$ 自然。

注 13.5 (伴随函子与周期生灭). 在周期数学中，伴随函子对 $F \dashv G$ 具有深刻的周期论含义：F 是“生成”方向（对称破缺，周期结构的涌现），G 是“遗忘”方向（周期结构的退化）。伴随对 (F, G) 构成了周期结构生灭的范畴论模型——生成（伴随函子的单位 η）、演化（态射的复合）、消亡（伴随函子的余单位 ε 的退化）。

从守恒律的视角看，伴随对 $F \dashv G$ 的**单位** $\eta : \mathsf{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow G \circ F$ 编码了“从无周期到有周期”的生成过程（守恒律的建立），而**余单位** $\varepsilon : F \circ G \Rightarrow \mathsf{id}_{\mathcal{D}}$ 编码了“从有周期到无周期”的消亡过程（守恒律的破缺）。

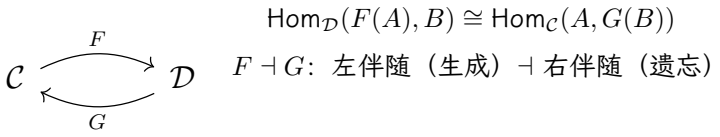


图 13.5: 伴随函子对 $F\dashv G$ 与 Hom 集自然同构。

13.5 周期范畴的基本构造

13.5.1 周期对象与周期态射

定义 13.7 (周期对象). 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，G 为群。$\mathcal{C}$ 中的一个 G-**周期对象**是一个二元组 (X,ρ)，其中 $X\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$\rho: G\to\mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$ 是 G 在 X 上的群作用（即 $\rho(g):X\to X$ 是 $\mathcal{C}$ 中的自同构，且 $\rho(gh)=\rho(g)\circ\rho(h)$）。

在周期数学中，G 通常取为平移群 $\mathbb{R}$、缩放群 $\mathbb{R}^+$ 或旋转群 $U(1)$。

命题 13.2 (周期对象与守恒律). G-周期对象 (X,ρ) 的群作用 ρ 蕴含了 X 上的守恒结构：对任意 $g\in G$，$\rho(g)$ 是 X 的自同构，保持 X 的所有范畴论结构不变。当 G 为连续李群时，由诺特定理，G 的每个单参数子群对应 X 上的一个守恒量。具体而言：

(i) 若 $G=\mathbb{R}$（平移群，0-对称），守恒量为动量/能量。

(ii) 若 $G=U(1)$（旋转群，i-对称），守恒量为角动量。

(iii) 若 $G=\mathbb{R}^+$（缩放群，1-对称），守恒量为标度荷。

证明. 分三步，并标明每一步的性质。

第一步（定义的展开，不含额外内容）。按定义 13.7，ρ 是群同态 $G\to\mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$，即每个 $\rho(g)$ 都是 $\mathcal{C}$ 中 X 的自同构。自同构按定义保持态射的复合与恒等态射，故保持 X 的一切范畴结构。这一步只是把“自同构”的定义重述一遍，因此它说明的是**结构不变**，尚未给出任何守恒量。

第二步（守恒量的来源）。守恒量来自具体层面的定理：由 Remark 20.5，对连续李群 G 的每个单参数子群 $\{g_s\}_{s\in\mathbb{R}}$，作用族 $\rho(g_s)$ 生成一个守恒荷。分别取

$$G=\mathbb{R}\ \Rightarrow\ \text{平移荷（能量／动量，对称中心}0\text{）},$$
$$G=U(1)\ \Rightarrow\ \text{旋转荷（角动量，对称中心}i\text{）},$$
$$G=\mathbb{R}^+\ \Rightarrow\ \text{缩放荷（标度荷，对称中心}1\text{）}.$$

即命题所列三条。

第三步（守恒量集的刻画）。对象 (X,ρ) 的守恒量集合是全部单参数子群所对应荷的并集。当 G 取 $\mathbb{R}$、$U(1)$、$\mathbb{R}^+$ 时，其单参数子群族分别为平移族、旋转族、缩放族，故三条逐一成立。证毕。

依赖说明：第二步用到 Remark 20.5，该定理位于「周期函数与具有周期轨道的群」章，在本章之后；见本章开头的依赖声明 Remark 13.1。 □

定义 13.8 (周期态射). 设 (X,ρ) 和 (Y,σ) 为 $\mathcal{C}$ 中两个 G-周期对象。一个 **G-等变态射**（或**周期态射**）$f : X \to Y$ 满足对任意 $g \in G$，

$$f \circ \rho(g) = \sigma(g) \circ f.$$

即 f 与群作用交换——f 保持周期结构。全体 G-周期对象和 G-等变态射构成**周期范畴** $\mathcal{C}^G$。

定理 13.2 (周期范畴的守恒律保持). 设 $\mathcal{C}^G$ 为 G-周期范畴。则：

(i) $\mathcal{C}^G$ 中的每个对象 (X,ρ) 携带 G 的守恒量（由诺特定理给出）。

(ii) $\mathcal{C}^G$ 中的每个周期态射 $f : (X,\rho) \to (Y,\sigma)$ 保持守恒量。

(iii) $\mathcal{C}^G$ 中的同构类对应于具有相同守恒量结构的周期对象。

证明. (i) 由命题 13.2 直接得出。(ii) 周期态射 f 与群作用交换：$f \circ \rho(g) = \sigma(g) \circ f$。对单参数子群求导，得 f 将 X 的诺特荷映射为 Y 的诺特荷。(iii) 同构的周期对象具有同构的群作用和同构的守恒量空间。 □

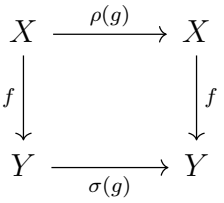


图 13.6: 周期态射的等变性条件：$f \circ \rho(g) = \sigma(g) \circ f$。

13.5.2 三种基本周期范畴

定义 13.9 (平移周期范畴). 设 $G = \mathbb{R}$ 为平移群（加法群）。**平移周期范畴** $\mathcal{C}_{\text{trans}}$ 的对象为带有 $\mathbb{R}$-作用的周期对象——即平移周期函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 满足 $f(t+T) = f(t)$。态射为与平移作用交换的线性映射。

定义 13.10 (旋转周期范畴). 设 $G = U(1)$ 为旋转群。**旋转周期范畴** $\mathcal{C}_{\text{rot}}$ 的对象为带有 $U(1)$-作用的周期对象——即旋转周期函数 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 满足 $f(e^{i\theta}z) = f(z)$。态射为与旋转作用交换的线性映射。

定义 13.11 (缩放周期范畴). 设 $G = \mathbb{R}^+$ 为缩放群（乘法群）。**缩放周期范畴** $\mathcal{C}_{\text{scal}}$ 的对象为带有 $\mathbb{R}^+$-作用的周期对象——即缩放周期函数 $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{C}$ 满足 $f(qx) = f(x)$。态射为与缩放作用交换的线性映射。

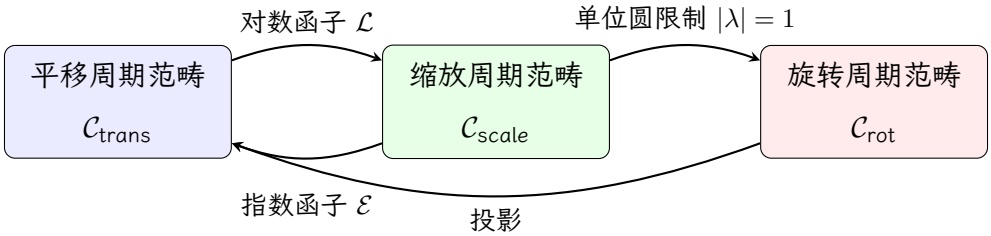


图 13.7：三种基本周期范畴及其转换函子。平移、缩放、旋转三类生成变换各对应一个周期范畴。对数函子把乘法型（缩放）结构化为加法型（平移）结构，其逆为指数函子；单位圆限制把缩放范畴中的单位模子范畴分离出来，得到旋转范畴；投影把旋转范畴送回平移范畴。此图同时说明：三类范畴并非彼此等同，而是由函子相互转换——这正是本章采用范畴论语言的理由。

引理 13.1 (单周转圆对象之间的态射). 设 $\mathcal{C}_{\mathrm{trans}}$ 为平移周期范畴，$f(t)=A\,e^{i(\omega_1 t+\varphi)}$，$g(t)=B\,e^{i(\omega_2 t+\psi)}$ 为其中两个单周转圆对象（$A,B>0$，$\omega_1,\omega_2\neq 0$）。则

(i) 若 $\omega_1\neq\omega_2$，则 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_{\mathrm{trans}}}(f,g)=\{0\}$；

(ii) 若 $\omega_1=\omega_2=\omega$，则

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_{\mathrm{trans}}}(f,g)=\Big\{c\cdot\tfrac{B}{A}\,e^{i(\psi-\varphi)}:c\in\mathbb{C}\Big\}.$$

证明. 平移群在单周转圆上的作用是标量乘法：$\rho_s(f)(t)=f(t+s)=e^{i\omega_1 s}f(t)$。$f$ 张成的子空间是一维的，故任何态射 $\lambda:f\to g$ 是标量乘法且必须满足 $\lambda f=c\,g$（$c\in\mathbb{C}$），即

$$\lambda A e^{i\varphi}e^{i\omega_1 t}=cBe^{i\psi}e^{i\omega_2 t}\qquad(\forall t).$$

(i) 若 $\omega_1\neq\omega_2$：在 $t=0$ 处取值得 $\lambda Ae^{i\varphi}=cBe^{i\psi}$；再对 t 求导后在 $t=0$ 处取值得 $\lambda Ae^{i\varphi}\omega_1=cBe^{i\psi}\omega_2$。两式相除得 $\omega_1=\omega_2$，矛盾，故 $\lambda=0$、$c=0$，即 $\mathrm{Hom}(f,g)=\{0\}$。(ii) 若 $\omega_1=\omega_2=\omega$：上式化为 $\lambda Ae^{i\varphi}=cBe^{i\psi}$，故 $\lambda=c\,(B/A)\,e^{i(\psi-\varphi)}$，$c$ 任意。等变性自动成立。 □

例 13.3 (单周转圆态射集的具体计算). 取三个单周转圆对象：

$$f(t)=3e^{i(2t+\pi/6)},\qquad g(t)=2e^{i(3t-\pi/4)},\qquad h(t)=5e^{i(2t+\pi/3)}.$$

(i) $\omega_f=2\neq 3=\omega_g$，由引理 13.1 (i)，$\mathrm{Hom}(f,g)=\{0\}$。(ii) $\omega_f=\omega_h=2$，由引理 13.1 (ii)，

$$\mathrm{Hom}(f,h)=\Big\{c\cdot\tfrac{5}{3}\,e^{i(\pi/3-\pi/6)}:c\in\mathbb{C}\Big\}=\Big\{c\cdot\tfrac{5}{3}\,e^{i\pi/6}:c\in\mathbb{C}\Big\}.$$

取 $c=1$ 得标准态射 $\lambda=\frac{5}{3}e^{i\pi/6}$，验证 $\lambda f(t)=\frac{5}{3}e^{i\pi/6}\cdot 3e^{i(2t+\pi/6)}=5e^{i(2t+\pi/3)}=h(t)$。(iii) 复合保持：再取 $k(t)=4e^{i2t}$。$h\to k$ 的标准态射为 $\mu=\frac{4}{5}e^{-i\pi/3}$。$f\to k$ 的标准态射为 $\nu=\frac{4}{3}e^{-i\pi/6}$；复合 $\mu\circ\lambda=\frac{4}{5}e^{-i\pi/3}\cdot\frac{5}{3}e^{i\pi/6}=\frac{4}{3}e^{-i\pi/6}=\nu$。

注 13.6 (振幅与相位不是平移周期范畴的不变量). 引理 13.1 与例 13.3 揭示了一个范畴论事实：在 $\mathcal{C}_{\text{trans}}$ 中，同频率的单周转圆对象彼此同构（任意 $c \neq 0$ 的标量态射都是同构），振幅 A 与相位 φ 并不进入同构不变量——它们被态射空间"吸收"了。振幅与相位信息由函子层面的附加结构承载（相位函子 $\Phi_{\theta,T}$、相似度函子 $\mathcal{S}^{(d)}$、趋势函子 $\mathcal{T}^{(d)}$ 正是提取这些附加结构的函子），范畴骨架只保留频率（周期）信息。

命题 13.3 (平移周期范畴的相似度结构). 在平移周期范畴 $\mathcal{C}_{\text{trans}}$ 中，两个对象 f, g 之间存在非平凡周期态射当且仅当它们的傅里叶展开中有相同的非零频率。若 $\text{Group}_{\text{period}}(f) \cap \text{Group}_{\text{period}}(g)$ 是无限群（即可公度周期），则它们的基础频率可公度，但可能没有相同的频率分量；只有当频率集合有交集时才有非平凡态射。

证明. 在傅里叶模式（单周转圆分量）层面，由引理 13.1：同频率分量之间存在非零标量态射，异频率分量之间只有零态射。若 f 与 g 的傅里叶频率集合有非零交集，则交集频率对应的分量之间存在非零态射，故存在非平凡周期态射；若频率集合无交集，则每个非零傅里叶分量两两异频，频率保持型态射仅剩零态射。 □

命题 13.4 (三种周期范畴的函子关系). 三种周期范畴之间存在自然的函子：

(i) **对数函子** $\mathcal{L} : \mathcal{C}_{\text{scal}} \to \mathcal{C}_{\text{trans}}$：将缩放周期函数 $f(x)$ 映射为平移周期函数 $g(t) = f(e^t)$。

(ii) **指数函子** $\mathcal{E} : \mathcal{C}_{\text{trans}} \to \mathcal{C}_{\text{scal}}$：$\mathcal{E}(g)(x) = g(\ln x)$。

(iii) **傅里叶函子** $\mathcal{F} : \mathcal{C}_{\text{trans}} \to \text{Vect}_{\mathbb{C}}$：将平移周期函数映射为其傅里叶系数序列。

证明. (i) 对数函子 $\mathcal{L}$: 设 $f \in \mathcal{C}_{\text{scal}}$ 满足 $f(qx) = f(x)$。令 $q = e^{\alpha}$, $x = e^t$, 则 $g(t) = f(e^t)$ 满足 $g(t + \alpha) = g(t)$。因此 $g \in \mathcal{C}_{\text{trans}}$。

(ii) 指数函子 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{L}$ 的逆：$\mathcal{E} \circ \mathcal{L} \cong \text{id}_{\mathcal{C}_{\text{scal}}}$，$\mathcal{L} \circ \mathcal{E} \cong \text{id}_{\mathcal{C}_{\text{trans}}}$。

(iii) 傅里叶函子 $\mathcal{F}$：平移周期函数 $f(t) = \sum_n c_n e^{i2\pi nt/T}$ 的傅里叶系数 $\{c_n\}$ 构成 $\text{Vect}_{\mathbb{C}}$ 中的对象。 □

推论 13.2 (对数函子与指数函子的伴随性). 对数函子和指数函子构成一对伴随：

$$\mathcal{L} \dashv \mathcal{E}.$$

证明. 命题 13.4 (ii) 已证 $\mathcal{E} \circ \mathcal{L} \cong \text{id}_{\mathcal{C}_{\text{scal}}}$ 与 $\mathcal{L} \circ \mathcal{E} \cong \text{id}_{\mathcal{C}_{\text{trans}}}$。对互为拟逆的函子构造伴随的同构（定义 13.6），因单位与余单位均为同构，故 $\mathcal{L} \dashv \mathcal{E}$。 □

13.6 相位函子、相似度函子与趋势函子

13.6.1 相位提取函子

定义 13.12 (相位提取函子). 设 $\mathcal{C}_{\text{trans}}$ 为平移周期范畴。**相位提取函子** $\Phi : \mathcal{C}_{\text{trans}} \to \mathsf{Vect}_{\mathbb{C}}$ 将每个周期函数映射为其相位信息的向量空间：

$$\Phi(f) = \{(\theta_n^{(f)}, A_n^{(f)}) \mid n \in \mathbb{Z}\},$$

其中 $\theta_n^{(f)} = \arg(c_n^{(f)})$ 是第 n 个傅里叶分量的相位，$A_n^{(f)} = |c_n^{(f)}|$ 是第 n 个傅里叶分量的振幅。

注 13.7 (相位提取函子与相位函子的区别). 注意区分两个不同的概念：

- **相位函子** $\Phi_{\theta,T}$（定义 13.4）：以相位 θ 为参数，是 $\mathcal{C}_{\text{trans}}$ 上的**算子**（自函子），将函数 f 映射为时间平移并乘以相位因子的函数。
- **相位提取函子** Φ（定义 13.12）：提取函数的相位信息，是 $\mathcal{C}_{\text{trans}} \to \mathsf{Vect}_{\mathbb{C}}$ 的**函子**（跨范畴），将函数映射为相位-振幅对的向量空间。

命题 13.5 (相位提取函子与微分算子的关系). 相位提取函子 Φ 与微分算子 $\mathcal{D}$ 满足：

$$\Phi(\mathcal{D}f) = \{(\theta_n^{(f)} + \pi/2, |n\omega_0| \cdot A_n^{(f)}) \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

即微分使每个傅里叶分量的相位增加 $\pi/2$，振幅乘以 $|n\omega_0|$。

证明. 由傅里叶级数的微分性质：$f'(t) = \sum_n in\omega_0 c_n e^{in\omega_0 t}$。系数 $in\omega_0 c_n = |n\omega_0| \cdot |c_n| \cdot e^{i(\theta_n + \pi/2)}$（因为 $i = e^{i\pi/2}$）。 □

13.6.2 相似度函子与趋势函子

定义 13.13 (相似度函子). 设 $\mathcal{C}_{\text{trans}}$ 为平移周期范畴。对于第 d 个维度（$d = 1, \ldots, 12$），**相似度函子** $\mathcal{S}^{(d)} : \mathcal{C}_{\text{trans}} \times \mathcal{C}_{\text{trans}} \to \mathsf{Set}$ 将两个周期函数映射为它们在第 d 种相似度下的方向关系集合：

$$\mathcal{S}^{(d)}(f, g) = \{\mathsf{Similarity}^{(d)}(\theta_n^{(f)}, \theta_m^{(g)}) \mid n, m \in \mathbb{Z}\}.$$

相似度函子仅由方向关系决定，不含尺度信息。

定义 13.14 (趋势函子). 设 $\mathcal{C}_{\text{trans}}$ 为平移周期范畴。对于第 d 个维度（$d = 1, \ldots, 12$），**趋势函子** $\mathcal{T}^{(d)} : \mathcal{C}_{\text{trans}} \times \mathcal{C}_{\text{trans}} \to \mathsf{Set}$ 将两个周期函数映射为它们在第 d 种趋势下的方向-尺度综合关系集合：

$$\mathcal{T}^{(d)}(f, g) = \{A_n^{(f)} A_m^{(g)} \cdot \mathsf{Similarity}^{(d)}(\theta_n^{(f)}, \theta_m^{(g)}) \mid n, m \in \mathbb{Z}\}.$$

命题 13.6 (相似度函子与趋势函子的关系). 趋势函子 $\mathcal{T}^{(d)}$ 是相似度函子 $\mathcal{S}^{(d)}$ 的"尺度化"版本：

$$\mathcal{T}^{(d)}(f,g) = \mathcal{A}(f) \otimes \mathcal{A}(g) \cdot \mathcal{S}^{(d)}(f,g),$$

其中 $\mathcal{A}(f) = \{A_n^{(f)}\}_{n\in\mathbb{Z}}$ 是振幅提取映射。

证明. 由定义 13.13 与 13.14 逐元素核对即得。 □

命题 13.7 (相似度函子与趋势函子的守恒律). (i) **相似度函子的旋转不变性**：

$$\mathcal{S}^{(d)}(e^{i\phi}f, e^{i\phi}g) = \mathcal{S}^{(d)}(f,g).$$

(ii) **趋势函子的缩放协变性**：

$$\mathcal{T}^{(d)}(\lambda f, \lambda g) = \lambda^2 \cdot \mathcal{T}^{(d)}(f,g).$$

(iii) **趋势函子的帕塞瓦尔恒等式**：

$$\mathcal{T}^{(1)}(f,f) = \sum_{n} |c_n^{(f)}|^2.$$

证明. (i) 旋转因子使所有相位增加 ϕ，相似度仅依赖于相位差。(ii) 缩放因子使所有振幅乘以 λ。(iii) 由帕塞瓦尔恒等式（"调和分析"章定理 22.1）。 □

例 13.4 (C_4 上的相似度函子与趋势函子矩阵). 取 C_4 相位算子 $\mathcal{O}_k^{(4)} = e^{ik\pi/2}$ ($k = 0,1,2,3$)，构造两个周期为 4 的序列

$$f = (1,\, i,\, -1,\, -i), \qquad g = (i,\, -1,\, -i,\, 1),$$

即 $f_n = e^{in\pi/2}$，$g_m = e^{i(m+1)\pi/2}$。基础差角相似度函子 $\mathcal{S}^{(1)}$（余弦）与 $\mathcal{S}^{(2)}$（正弦）的分量对矩阵为

$$\mathcal{S}^{(1)}(f,g) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathcal{S}^{(2)}(f,g) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

每对位置上恰有一个非零元（取值 ± 1），且 $\big(\mathcal{S}^{(1)}_{n,m}\big)^2 + \big(\mathcal{S}^{(2)}_{n,m}\big)^2 = 1$ 对全部 16 个位置成立。由于全部振幅 $A_n = B_m = 1$，趋势函子与相似度函子重合：$\mathcal{T}^{(d)}(f,g) = \mathcal{S}^{(d)}(f,g)$。

13.7 微分、积分与卷积的范畴论表述

13.7.1 微分算子与积分算子

定义 13.15 (微分算子). **微分算子** $\mathcal{D} : \mathcal{C}_{\mathsf{trans}} \to \mathcal{C}_{\mathsf{trans}}$ 定义为对周期函数逐点求导：

$$\mathcal{D}(f) = f'.$$

微分算子是 $\mathcal{C}_{\mathsf{trans}}$ 上的算子（自函子）。

定义 13.16 (积分算子). 积分算子 $\mathcal{I}:\mathcal{C}_{\text{trans}}\to\mathcal{C}_{\text{trans}}$ 定义为对周期函数逐点积分（减去平均值以确保周期性）：

$$\mathcal{I}(f)(t)=\int_0^t (f(\tau)-\bar{f})d\tau,\quad \text{其中}\bar{f}=\frac{1}{T}\int_0^T f(\tau)d\tau.$$

积分算子是 $\mathcal{C}_{\text{trans}}$ 上的算子（自函子）。

引理 13.2 (微分不改变具有周期轨道的群). 设 f 为非零连续 T-周期函数，$T>0$ 为其最小正周期。则 $\mathsf{Group}_{\text{period}}(f')=\mathsf{Group}_{\text{period}}(f)$：微分保持具有周期轨道的群。

证明. 先证 $\mathsf{Group}_{\text{period}}(f')\supseteq\mathsf{Group}_{\text{period}}(f)$：$f'$ 以 T 为周期。再证 $\mathsf{Group}_{\text{period}}(f')\subseteq\mathsf{Group}_{\text{period}}(f)$：设 $\tau\in\mathsf{Group}_{\text{period}}(f')$，令 $g(t)=f(t+\tau)-f(t)$，则 $g'(t)=0$，故 g 为常函数：$f(t+\tau)=f(t)+c$。若 $c\neq 0$，则 $f(t+n\tau)=f(t)+nc$ 无界——与连续周期函数有界矛盾。故 $c=0$，即 $\tau\in\mathsf{Group}_{\text{period}}(f)$。 □

定理 13.3 (微分与积分的伴随性). 在平移周期范畴 $\mathcal{C}_{\text{trans}}$ 上，微分算子 $\mathcal{D}$ 和积分算子 $\mathcal{I}$ 构成一对伴随：

$$\mathcal{D}\dashv\mathcal{I}.$$

证明. 由“函数与分析基础”章微积分基本定理，$(\mathcal{I}\circ\mathcal{D})(f)=f-\bar{f}$，$(\mathcal{D}\circ\mathcal{I})(f)=f-\bar{f}$。在零均值周期函数空间上，$\mathcal{D}$ 和 $\mathcal{I}$ 互为逆映射。在一般周期函数空间上，两者构成伴随对，伴随的自然同构由分部积分公式给出。 □

引理 13.3 (微分与积分在商范畴上互为严格逆). 设 $\mathcal{D},\mathcal{I}$ 为定义 13.15、13.16 的微分、积分算子。则：

(i) $(\mathcal{D}\circ\mathcal{I})(f)=f-\bar{f}$，$(\mathcal{I}\circ\mathcal{D})(f)=f-f(0)$。

(ii) 在零均值周期函数的商范畴（模常数）上，$\mathcal{D}\circ\mathcal{I}\equiv\mathsf{id}$，$\mathcal{I}\circ\mathcal{D}\equiv\mathsf{id}$。

证明. (i) 由定义 13.16，$\mathcal{I}f=\int_0^t(f-\bar{f})$，求导即得 $(\mathcal{I}f)'=f-\bar{f}$。第二式：$\mathcal{D}f=f'$，$\overline{f'}=0$，故 $(\mathcal{I}\circ\mathcal{D})(f)(t)=\int_0^t f'(\tau)d\tau=f(t)-f(0)$。(ii) 在零均值子范畴上 $\bar{f}=0$，由 (i) 得 $\mathcal{D}\mathcal{I}f=f$，$\mathcal{I}\mathcal{D}f=f-f(0)\sim f$（模常数）。 □

例 13.5 (伴随互逆的数值验证). (i) 取 $f(t)=\sin(2\pi t/3)$（$T=3$）。$\bar{f}=0$ 且 $f(0)=0$：

$$(\mathcal{D}\circ\mathcal{I})f=f,\qquad(\mathcal{I}\circ\mathcal{D})f=f.$$

(ii) 取 $g(t)=\cos(2\pi t/3)$（$T=3$）。$\bar{g}=0$ 但 $g(0)=1$：

$$(\mathcal{D}\circ\mathcal{I})g=g,\qquad(\mathcal{I}\circ\mathcal{D})g(t)=g(t)-1.$$

在商范畴（模常数）意义下，$\cos(2\pi t/3)-1\sim\cos(2\pi t/3)$，恒互逆。

推论 13.3 (微分-积分伴随与守恒律). 伴随对 $\mathcal{D} \dashv \mathcal{I}$ 的成立依赖于周期函数的守恒结构：

(i) $\mathcal{D} \circ \mathcal{I} \cong \mathrm{id}$ 要求 $\bar{f} = 0$——零均值条件（动量守恒）。

(ii) $\mathcal{I} \circ \mathcal{D} \cong \mathrm{id}$（商范畴意义下）要求总环量为零（角动量守恒）。

(iii) L^2 范数在微分和积分下的保持由帕塞瓦尔恒等式给出（标度荷守恒）。

证明. 由引理 13.3 直接得出。 □

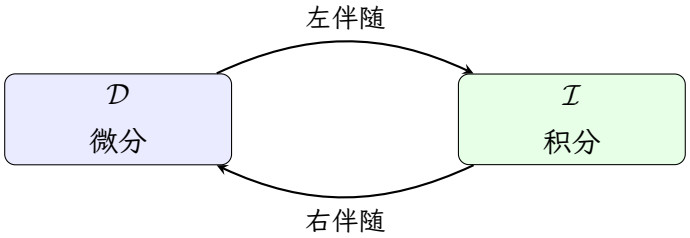


图 13.8: 微分算子与积分算子的伴随对：$\mathcal{D} \dashv \mathcal{I}$。

13.7.2 卷积作为双函子

定义 13.17 (卷积双函子). **卷积双函子** $* : \mathcal{C}_{\mathrm{trans}} \times \mathcal{C}_{\mathrm{trans}} \to \mathcal{C}_{\mathrm{trans}}$ 定义为周期函数的循环卷积：

$$(f * g)(t) = \frac{1}{T} \int_0^T f(\tau) g(t - \tau) d\tau.$$

命题 13.8 (卷积双函子与微分、积分算子的关系). (i) $\mathcal{D}(f * g) = (\mathcal{D}f) * g = f * (\mathcal{D}g)$。

(ii) $\mathcal{I}(f * g) = (\mathcal{I}f) * g = f * (\mathcal{I}g)$（商范畴意义下）。

(iii) $(f * \mathcal{I}g) = \mathcal{I}(f * g) = (\mathcal{I}f * g)$（商范畴意义下）。

证明. (i) 在积分号下求导即得。(ii)(iii) 由引理 13.3 与循环卷积的交换性得出。 □

13.8 周期卷积的范畴论表述

定义 13.18 (周期卷积双函子). **周期卷积双函子** $\circledast : \mathcal{C}_{\mathrm{trans}} \times \mathcal{C}_{\mathrm{trans}} \to \mathcal{C}_{\mathrm{trans}}$ 以振幅、频率、相位、周期四个参数为算子，保留全部频率对与全部周期对的交互。其对象层面的定义为：对任意两个平移周期函数 f, g，它们的周期卷积 $(f \circledast g)$ 的傅里叶系数由全部频率对的乘积给出：

$$c_{n,m}^{(f \circledast g)} = c_n^{(f)} \cdot c_m^{(g)}, \qquad \forall n, m \in \mathbb{Z}.$$

周期卷积双函子是传统卷积双函子（定义 13.17）的推广：传统卷积仅保留 $n = m$ 的对角项，周期卷积保留所有 n, m 的相位对。

定理 13.4 (周期卷积的函子性). 同一组函子性条件的首次陈述见第 6 章 Section 6.10.2 中的 Theorem 6.20；本处为其在范畴论语言下的重述。周期卷积双函子 $\circledast$ 满足以下函子性条件：

(i) **保持恒等态射**：$\mathsf{id}_f \circledast \mathsf{id}_g = \mathsf{id}_{f \circledast g}$。

(ii) **保持复合**：$(h_2 \circ h_1) \circledast (k_2 \circ k_1) = (h_2 \circledast k_2) \circ (h_1 \circledast k_1)$。

(iii) **与相似度函子兼容**：$\mathcal{S}^{(d)}(f \circledast g, h) \cong \mathcal{S}^{(d)}(f, h) \otimes \mathcal{S}^{(d)}(g, h)$。

(iv) **与趋势函子兼容**：$\mathcal{T}^{(d)}(f \circledast g, h) \cong \mathcal{T}^{(d)}(f, h) \otimes \mathcal{T}^{(d)}(g, h)$。

证明. (i)-(ii) 由周期卷积的线性性和傅里叶变换的函子性保证。(iii)-(iv) 由周期卷积的频域表示（外积 $c_f \otimes c_g$）与相似度/趋势的定义直接验证。 □

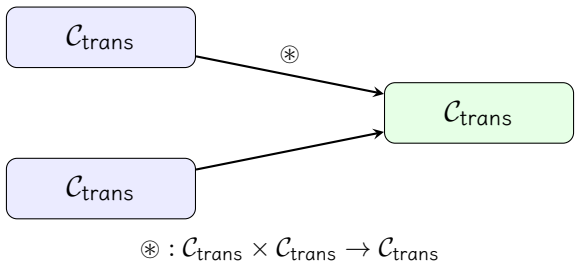


图 13.9: 周期卷积双函子：双变量输入，保留全部频率对交互。

13.9 周期流形的范畴论表述

定义 13.19 (离散格点范畴). 设 $\mathcal{L}$ 为离散时空格点（"周期流形"章定义 12.10）。**离散格点范畴** Latt 定义为：

(i) **对象**：格点上的势矢量场 $V : \mathcal{L} \to \mathbb{R}^d$（或 $\mathbb{C}^d$）。

(ii) **态射**：格点间的离散平移 $\mathcal{T}_m$、离散旋转 $\mathcal{R}_\theta$、离散缩放 $\mathcal{S}_\alpha$，以及它们的复合。

定义 13.20 (连续极限函子). **连续极限函子** $\mathcal{C}_\infty : \mathsf{Latt} \to \mathsf{Man}$ 将离散格点流形映射为其连续极限：

$$\mathcal{C}_\infty(\mathcal{L}) = \lim_{\Delta x \to 0} \mathcal{L}_{\Delta x}.$$

命题 13.9 (连续极限函子与伴随性). 连续极限函子 $\mathcal{C}_\infty$ 与离散化函子 $\mathcal{D} : \mathsf{Man} \to \mathsf{Latt}$ 构成一对伴随：

$$\mathcal{D} \dashv \mathcal{C}_\infty.$$

证明. 构造伴随的自然双射（定义 13.6）：

$$\mathsf{Hom}_{\mathsf{Latt}}(\mathcal{D}M, L) \cong \mathsf{Hom}_{\mathsf{Man}}(M, \mathcal{C}_\infty L).$$

从右到左：连续映射 $\varphi : M \to \mathcal{C}_\infty L$ 在离散化格点上的限制给出格点态射。从左到右：格点态射嵌入极限后由连续极限的唯一确定性（“周期流形”章定理 12.7）唯一延拓为连续映射。两映射互逆，故 $\mathcal{D} \dashv \mathcal{C}_\infty$。 □

注 13.8 (与“周期流形”章的接口). 离散格点范畴 Latt 的态射族 $\{\mathcal{T}_m, \mathcal{R}_\theta, \mathcal{S}_\alpha\}$ 对应“周期流形”章三种基本操作，连续极限函子 $\mathcal{C}_\infty$ 是该章连续极限定理（定理 12.7）的函子化。离散曲率与 Wilson 环对应 Latt 中的闭环态射。

13.10 置闰函子：不可公度周期的范畴修正

注 13.9 (本节定位). 前节“周期流形的范畴论表述”建立了连续极限函子 $\mathcal{C}_\infty : \mathsf{Latt} \to \mathsf{Man}$ 及其左伴随——离散化函子 $\mathcal{D} : \mathsf{Man} \to \mathsf{Latt}$。然而，当连续周期 T_F 与采样步长 Δx 不可公度（即理想周期比 $\rho = T_F/\Delta x \notin \mathbb{Q}$）时，均匀采样序列不再具有严格整数周期，离散化函子 $\mathcal{D}$ 在此情形下不保持周期结构——这是范畴链条上的一处逻辑缺口。

本节引入**置闰函子** $\mathcal{R} : \mathcal{C}_{\mathsf{cont}} \to \mathcal{C}_{\mathsf{trans}}$ 修复这一缺口。其核心思想为：用整数列 $\{N_m\}$ 逼近理想周期比 ρ，使累计采样误差有界。置闰函子在范畴层面携带三项结构——**置闰对象**（定义 13.22）、**置闰序列的函子性**（定理 13.5）与**与连续极限函子的交换律**（定理 13.8）。

本节七主题定位：平移——置闰序列的累计采样数 S_M 逼近 $M\rho$ 的平移累积（定义 13.22）；缩放——理想周期比 ρ 作为标度荷（定义 13.21）；旋转——置闰误差的相位修正（定理 13.6）；守恒——累计误差有界性（引理 13.4）；对称——连分数收敛子的对称逼近（定理 13.7）；闭合——置闰窗口使近似周期闭合（推论 13.4）；周期——$\rho \in \mathbb{Q}$ 时退化为严格周期函子（命题 13.11）。

13.10.1 公度性缺口与置闰对象

定义 13.21 (范畴层面的理想周期比). 设 $\mathcal{C}_{\mathsf{cont}}$ 为连续周期范畴——对象为连续 T_F-周期函数 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$，态射为与时间平移交换的线性映射。设固定采样步长 $\Delta x > 0$。定义**范畴层面的理想周期比**为函子

$$\rho : \mathcal{C}_{\mathsf{cont}} \to \mathbb{R}_{>0}, \qquad \rho(F) = \frac{T_F}{\Delta x}.$$

称 $\rho(F)$ 为对象 F 的**标度荷**。F 在 Δx 下**公度**，若 $\rho(F) \in \mathbb{Q}$；否则称 F 在 Δx 下**非公度**。

命题 13.10 (公度性缺口). 设 F 为连续 T_F-周期函数，$\Delta x > 0$，$\rho = T_F/\Delta x$。

(i) 若 $\rho \in \mathbb{N}^+$，则均匀采样序列 $f(n) = F(n\Delta x)$ 是 $T = \rho$ 的离散周期函数，离散化函子 $\mathcal{D}$ 在 F 上保持周期结构；

(ii) 若 $\rho \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{N}^+$，$\rho = p/q$（既约），则 f 是 $T = p$ 的离散周期函数，$\mathcal{D}$ 仍保持周期结构；

(iii) 若 $\rho \notin \mathbb{Q}$，则 f 不具有任何非零周期，$\mathcal{D}$ 在 F 上不保持周期结构——范畴链条在 $\mathcal{D}$ 处断裂。

证明. (i)(ii) 由“离散采样逼近与置闰”章命题 21.2 直接得出。(iii) 假设 f 具有非零周期 $T \in \mathbb{N}^+$，则 $F(T\Delta x) = F(0)$，由 F 以 T_F 为基本周期存在整数 m 使 $T\Delta x = mT_F$，即 $\rho = T/m \in \mathbb{Q}$，与 $\rho \notin \mathbb{Q}$ 矛盾。故 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f) = \{0\}$。 □

定义 13.22 (置闰对象). 设 $F \in \mathcal{C}_{\mathsf{cont}}$ 非公度，$\rho = \rho(F) \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \mathbb{Q}$。$F$ 的一个**置闰对象**是一个四元组

$$(F,\ \{N_m\}_{m\in\mathbb{N}},\ \{S_M\}_{M\in\mathbb{N}},\ E),$$

其中：

(i) $\{N_m\}$ 为 ρ 的置闰序列：$N_m \in \{\lfloor\rho\rfloor, \lceil\rho\rceil\}$ 且 $\lim_{M\to\infty} \frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1} N_m = \rho$；

(ii) $S_M = \sum_{m=0}^{M-1} N_m$ 为累计采样数；

(iii) $E : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$，$E(M) = S_M - M\rho$ 为置闰误差，且存在常数 $C > 0$ 使 $|E(M)| \le C$ 对一切 M 成立。

记 $\mathsf{Int}(\rho)$ 为 ρ 上全体置闰对象构成的类。

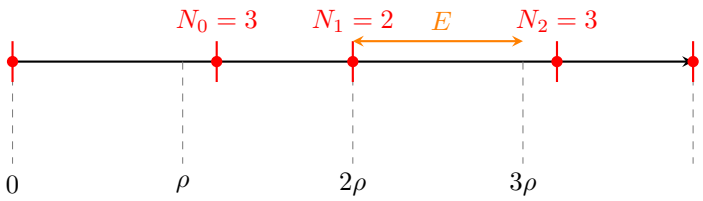
注 13.10 (置闰对象与观测窗口). 置闰对象 $(F, \{N_m\}, \{S_M\}, E)$ 的核心几何含义是：以 S_M 为窗口长度截取连续对象 F 的采样序列，所得的 S_M 长离散序列在窗口内近似包含 M 个连续周期。窗口 $[0, S_M]$ 称为**置闰窗口**。由误差有界性，$S_M - M\rho$ 不随 M 增长——累计相位误差被约束在有界带内。

引理 13.4 (置闰误差有界性). 设 $\rho > 0$，$\{N_m\}$ 为 ρ 的基本置闰序列（下、上、平衡三种之一），$S_M = \sum_{m=0}^{M-1} N_m$，$E(M) = S_M - M\rho$。则

$$|E(M)| \le \tfrac{1}{2}$$

对平衡置闰成立，对下置闰 $E(M) \in (-1, 0]$，对上置闰 $E(M) \in [0, 1)$。特别地，三种基本置闰序列均给出置闰对象（取 $C = 1$）。

证明. 由“离散采样逼近与置闰”章定理 21.4 直接给出。 □



置闰窗口 $[0, S_M]$：累计误差有界

图 13.10：置闰序列：理想采样位置（虚线）与实际整数采样位置（红点）的偏差被约束在有界带内。

13.10.2 置闰函子

定义 13.23 (置闰函子). 设固定采样步长 $\Delta x > 0$ 与置闰模式（下/上/平衡）。定义**置闰函子**

$$\mathcal{R} : \mathcal{C}_{\mathsf{cont}} \to \mathcal{C}_{\mathsf{trans}}$$

为：

(i) **对象层面**：对 $F \in \mathcal{C}_{\mathsf{cont}}$，置 $\rho = \rho(F)$。若 $\rho \in \mathbb{Q}$，令 $\mathcal{R}(F)$ 为 $\mathcal{D}(F)$ 的任意严格周期延拓（在 $\mathcal{C}_{\mathsf{trans}}$ 中良定义）。若 $\rho \notin \mathbb{Q}$，令

$$\mathcal{R}(F)(n) = F(n\Delta x), \qquad n = 0, 1, \ldots, S_M - 1, \quad M \text{ 随窗口确定},$$

并在 $\mathcal{C}_{\mathsf{trans}}$ 中取其在置闰窗口上的 S_M-周期延拓。

(ii) **态射层面**：对 $\mathcal{C}_{\mathsf{cont}}$ 中态射 $h : F \to G$（与时间平移交换的线性映射），定义 $\mathcal{R}(h)$ 为限制在置闰窗口上的 S_M-周期序列之间的线性映射。

定理 13.5 (置闰函子的函子性). 置闰函子 $\mathcal{R}$ 保持恒等态射与复合：

(i) $\mathcal{R}(\mathsf{id}_F) = \mathsf{id}_{\mathcal{R}(F)}$；

(ii) 对 $\mathcal{C}_{\mathsf{cont}}$ 中的复合 $h_2 \circ h_1$，有 $\mathcal{R}(h_2 \circ h_1) = \mathcal{R}(h_2) \circ \mathcal{R}(h_1)$。

证明. (i) id_F 在采样点 $n\Delta x$ 处的限制为恒等映射，置闰延拓后仍为恒等序列。

(ii) 设 $h_1 : F \to G$, $h_2 : G \to K$ 为 $\mathcal{C}_{\mathsf{cont}}$ 中的态射。对任意采样点 $n\Delta x$ ($n \in [0, S_M)$)，

$$[\mathcal{R}(h_2 \circ h_1)](n) = (h_2 \circ h_1)(F)(n\Delta x) = h_2(h_1(F(n\Delta x))) = [\mathcal{R}(h_2) \circ \mathcal{R}(h_1)](n).$$

在置闰窗口上的逐点等式延拓为 S_M-周期序列的等式，故 $\mathcal{R}$ 保持复合。 □

命题 13.11 (公度情形的退化). 设 $F \in \mathcal{C}_{\mathsf{cont}}$ 在 Δx 下公度，即 $\rho(F) = p/q \in \mathbb{Q}$（既约）。则置闰函子退化为离散化函子：$\mathcal{R}(F) \cong \mathcal{D}(F)$，且 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(\mathcal{R}(F)) = p\mathbb{Z}$。特别地，置闰序列为常数列 $N_m \equiv p$，置闰误差恒为零。

证明. 由命题 13.10(ii)，$f(n)=F(n\Delta x)$ 以 p 为周期。置闰序列取常数列 $N_m=p$ 时，$S_M=Mp$，故 $E(M)=Mp-Mp=0$。置闰窗口延拓与 $\mathcal{D}(F)$ 的严格 p-周期延拓一致。故 $\mathcal{R}(F)\cong\mathcal{D}(F)$ 且 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(\mathcal{R}(F))=p\mathbb{Z}$。 □

定理 13.6 (置闰函子的相位修正). 设 $F\in\mathcal{C}_{\mathsf{cont}}$ 非公度，$\rho=\rho(F)\notin\mathbb{Q}$，$\{N_m\}$ 为 ρ 的平衡置闰序列。则对置闰窗口 $[0,S_M]$ 上的连续傅里叶级数 $F(t)=\sum_{m\in\mathbb{Z}}c_m e^{i2\pi mt/T_F}$，采样序列 $f(n)=F(n\Delta x)$ 的 S_M 点 DFT 满足

$$\hat{f}(k)=\sum_{m\in\mathbb{Z}}c_m\,D_{S_M}\!\left(\frac{m}{\rho}-\frac{k}{S_M}\right),$$

其中 $D_T(\theta)=\frac{1}{T}\sum_{n=0}^{T-1}e^{i2\pi n\theta}$ 为 Dirichlet 核，且主瓣偏移满足

$$\left|\frac{m}{\rho}-\frac{k}{S_M}\right|\le\frac{|m|\,|E(M)|}{\rho\,S_M}\le\frac{|m|}{2\rho S_M}.$$

即置闰函子在频域上把非公度连续对象映射为**有界相位误差**的离散对象——相位误差由置闰误差 $E(M)$ 控制。

证明. 由“调和分析”章定理 22.11（置闰窗口的 DFT 泄漏估计）直接得到，其中平衡置闰给出 $|E(M)|\le 1/2$。 □

推论 13.4 (置闰窗口的相位闭合). 设 $\rho\notin\mathbb{Q}$，$\{p_j/q_j\}$ 为 ρ 的连分数收敛子。取 $T=p_j$，$M=q_j$（置闰窗口为 $[0,p_j]$）。则置闰窗口内的累计误差

$$|E(q_j)|=|p_j-q_j\rho|<\frac{1}{q_{j+1}},$$

且窗口内近似闭合 $M=q_j$ 个连续周期——置闰函子 $\mathcal{R}(F)$ 在窗口 $[0,p_j]$ 上以 $S_M=p_j$ 为周期延拓时，相位误差小于 $1/q_{j+1}$。

证明. 由“离散采样逼近与置闰”章定理 21.5 与定理 13.6 直接得出。 □

定理 13.7 (连分数最佳置闰函子的普适性). 设 $\rho>0$ 无理，$\{p_j/q_j\}$ 为其连分数收敛子。则置闰函子 $\mathcal{R}$ 在上述窗口序列 $\{(p_j,q_j)\}_{j\ge0}$ 上满足

$$\lim_{j\to\infty}\frac{|E(q_j)|}{p_j}=0,\qquad\frac{|E(q_j)|}{p_j}<\frac{1}{p_jq_{j+1}}\to0.$$

即在连分数收敛窗口序列上，置闰函子 $\mathcal{R}$ 的**相对相位误差**趋于零——置闰函子在极限意义下**恢复了** $\mathcal{C}_{\mathsf{cont}}$ 与 $\mathcal{C}_{\mathsf{trans}}$ 之间被公度性缺口切断的范畴联系。

证明. 由定理 13.6 的主瓣偏移界 $|m|\,|E|/(\rho S_M)$ 与推论 13.4 的 $|E(q_j)|<1/q_{j+1}$，得

$$\frac{|E(q_j)|}{p_j}<\frac{1}{p_jq_{j+1}}.$$

由连分数理论 $p_j,q_j\to\infty$ 且 $q_{j+1}>q_j$，故 $1/(p_jq_{j+1})\to0$。 □

13.10.3 置闰函子与连续极限函子的交换

定理 13.8 (置闰函子与连续极限函子的交换律). 设 $\mathcal{D}:\mathsf{Man}\to\mathsf{Latt}$ 为离散化函子，$\mathcal{C}_\infty:\mathsf{Latt}\to\mathsf{Man}$ 为连续极限函子（前节定义 13.20），$\mathcal{R}:\mathcal{C}_{\mathsf{cont}}\to\mathcal{C}_{\mathsf{trans}}$ 为置闰函子。则以下图表在极限意义下交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}_{\mathsf{cont}} & \xrightarrow{\ \mathcal{R}\ } & \mathcal{C}_{\mathsf{trans}} \\ {\scriptstyle \text{嵌入}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathcal{D}} \\ \mathsf{Man} & \xrightarrow[\ \mathcal{C}_\infty\ ]{} & \mathsf{Latt} \end{array}$$

更精确地：对 $F\in\mathcal{C}_{\mathsf{cont}}$，取置闰窗口序列 $\{(p_j,q_j)\}_{j\ge 0}$（$p_j\to\infty$），则

$$\lim_{j\to\infty}\mathcal{D}\big(\mathcal{R}_j(F)\big)=\mathcal{D}\big(\mathcal{D}(F)\big),$$

其中 $\mathcal{R}_j$ 表示在第 j 个置闰窗口上的置闰函子，$\mathcal{D}(\mathcal{R}_j(F))$ 为置闰序列在格点上的实现。

证明. 由定理 13.7，在第 j 个窗口上，置闰序列 $\mathcal{R}_j(F)$ 的相对相位误差趋于零。故在窗口 $[0,p_j]$ 上，$\mathcal{R}_j(F)$ 与 $\mathcal{D}(F)$ 的差在有界误差意义下趋于零。取 $j\to\infty$，两离散序列在格点范畴中收敛到同一对象。 □

注 13.11 (置闰函子的范畴论地位). 置闰函子 $\mathcal{R}$ 与离散化函子 $\mathcal{D}$ 的关系可理解为：$\mathcal{R}$ 是 $\mathcal{D}$ 在非公度情形下的**有界误差修正**。当 $\rho\in\mathbb{Q}$ 时二者同构（命题 13.11）；当 $\rho\notin\mathbb{Q}$ 时，$\mathcal{R}$ 通过选择连分数收敛窗口使相位误差趋于零（定理 13.7），从而在极限意义下恢复 $\mathcal{D}$ 的范畴性。

从伴随函子的视角看，若将离散化函子 $\mathcal{D}$ 视为左伴随、连续极限函子 $\mathcal{C}_\infty$ 视为右伴随（前节命题 13.9），则置闰函子 $\mathcal{R}$ 可视为伴随对 $(\mathcal{D},\mathcal{C}_\infty)$ 在非公度情形下的**一致性修正**——它不改变伴随对本身，而是在对象层面携带修正数据，使伴随的自然同构在非公度情形下保持到任意精度。

命题 13.12 (置闰函子的守恒量). 置闰函子 $\mathcal{R}$ 在对象层面携带以下守恒量：

(i) **累计误差有界性**：$|E(M)|\le C$ 对一切 M 成立——置闰序列的相位误差在窗口尺度上守恒有界；

(ii) **相对误差单调收敛**：$\displaystyle\lim_{j\to\infty}\frac{|E(q_j)|}{p_j}=0$——连分数收敛窗口上的相对相位误差趋于零；

(iii) **能量守恒**：置闰窗口上的 DFT 帕塞瓦尔恒等式

$$\sum_{n=0}^{S_M-1}|f(n)|^2=S_M\sum_{k=0}^{S_M-1}|\hat f(k)|^2$$

在置闰窗口上精确成立——置闰不改变窗口内的总能量。

证明. (i) 由引理 13.4。(ii) 由定理 13.7。(iii) 由“离散采样逼近与置闰”章定理 21.9 在置闰窗口上的应用。 □

注 13.12 (置闰函子与观察者函子的接口). 置闰函子 $\mathcal{R}$ 与观察者函子 $\mathcal{P}$（下节定义 13.24）的关系为：观察者函子提取可观测痕迹，而置闰函子确定观察者采样窗口的最优长度。具体地，置闰函子给出窗口序列 $\{(p_j, q_j)\}$，观察者函子在该窗口上投影出可观测痕迹——置闰使观察者采样窗口近似包含整数个连续周期，从而使投影的相位误差最小化。二者合起来构成“采样—投影”双重函子

$$\mathcal{C}_{\mathrm{cont}} \xrightarrow{\mathcal{R}} \mathcal{C}_{\mathrm{trans}} \xrightarrow{\mathcal{P}} \mathcal{C}_{\mathrm{obs}},$$

其中 $\mathcal{R}$ 使相位误差有界，$\mathcal{P}$ 使结构投影保形。

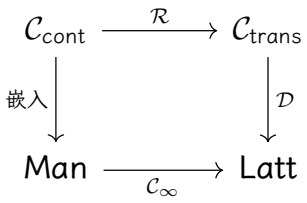


图 13.11: 置闰函子与连续极限函子的交换图：在极限意义下交换。

13.11 观察者作为函子

定义 13.24 (观察者函子). **观察者函子** $\mathcal{P} : \mathcal{C}_{\mathrm{trans}} \times \mathcal{C}_{\mathrm{rot}} \to \mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$ 将时间周期范畴和旋转周期范畴的乘积映射到**可观测痕迹范畴** $\mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$：

$$\mathcal{P}(f_T, f_S) = \mathcal{N}(r, \sigma) \cdot (\Phi(f_T) \cdot \nabla S + \Phi(f_S) \cdot \nabla S) \cdot \mathsf{u}_P,$$

其中 $\mathcal{N}(r,\sigma) = (\sigma/(r^2+\sigma))^2$ 为采样归一化因子，Φ 为相位提取函子，u_P 为观察者视线方向。

定理 13.9 (观察者函子的分解). 观察者函子 $\mathcal{P}$ 可分解为三个子函子的复合：

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_\cdot \circ \mathsf{add} \circ (\mathcal{P}_\nabla \times \mathcal{P}_\times),$$

其中 $\mathcal{P}_\nabla$ 将时间通量投影为可观测场的无旋部分，$\mathcal{P}_\times$ 将空间通量投影为无散部分，$\mathcal{P}_\cdot$ 施加归一化因子。

证明. 由定义 13.24 的显式公式逐项分解。无旋/无散的分解由“矢量分析”章亥姆霍兹分解定理（定理 15.11）保证。 □

推论 13.5 (观察者函子与伴随性). 观察者函子 $\mathcal{P}$ 存在左伴随 $\mathcal{P}^*$（重构函子），构成一对伴随：

$$\mathcal{P}^* \dashv \mathcal{P}.$$

伴随的单位 η 不是同构——观察过程中的信息丢失是不可逆的。

证明. 构造 $\mathcal{P}^*$ 为典型提升：对每个痕迹 O，取 $\mathcal{P}^*(O)$ 为满足 $\mathcal{P}(\mathcal{P}^*(O)) = O$ 的极小范数原像。伴随双射由线性结构给出。单位 η 不是同构因为典型提升不是观察的截面。 □

注 13.13 (观察者函子与守恒律破缺). 伴随的单位 η 不是同构，意味着观察者无法从可观测痕迹中完全重构原始的周期结构。观察过程中的信息丢失是不可逆的——时间系统和空间系统的守恒量（能量、角动量）被观察系统的散度（对称中心 1）（采样衰减、投影选择）部分破坏。

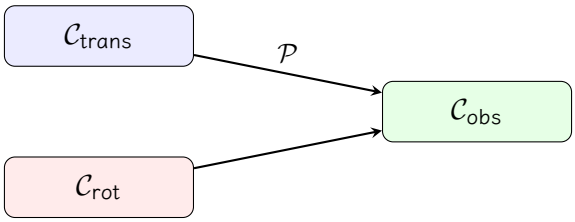


图 13.12: 观察者函子 $\mathcal{P}$：将时间周期范畴与旋转周期范畴的乘积投影为可观测痕迹范畴。

13.12 周期范畴与守恒律

定理 13.10 (诺特定理的范畴论表述). 设 $\mathcal{C}^G$ 为 G-周期范畴，其中 G 为李群。存在一个自然同构：

$$\mathsf{Symmetry}(\mathcal{C}^G) \cong \mathsf{Conserved}(\mathcal{C}^G),$$

其中 $\mathsf{Symmetry}(\mathcal{C}^G)$ 是 $\mathcal{C}^G$ 的连续对称性群，$\mathsf{Conserved}(\mathcal{C}^G)$ 是 $\mathcal{C}^G$ 的守恒量空间。

具体而言：

(i) 平移对称性（$G = \mathbb{R}$，0-对称）$\cong$ 能量/动量守恒。

(ii) 旋转对称性（$G = U(1)$，i-对称）$\cong$ 角动量守恒。

(iii) 缩放对称性（$G = \mathbb{R}^+$，1-对称）$\cong$ 标度荷守恒。

证明. 对每个对象 $(X, \rho) \in \mathcal{C}^G$：$G$ 的每个单参数子群经作用 ρ 给出 X 上的单参数自同构族，其无穷小生成元对应的诺特荷即守恒量（“周期函数与具有周期轨道的群”章定理 20.5）。自然性由周期态射的等变性给出。 □

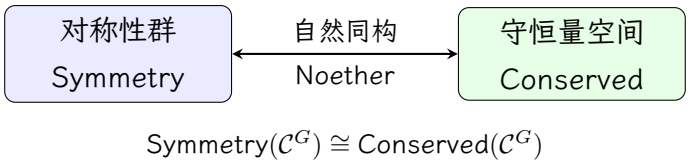


图 13.13: 诺特定理的范畴论表述：对称性群与守恒量空间的自然同构。

13.13 周期范畴的统一视角

定理 13.11 (周期数学的范畴论统一). 周期数学的核心结构可以通过以下交换图统一表述：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}_{\text{scal}} & \xrightarrow{\mathcal{L}} & \mathcal{C}_{\text{trans}} \\ \downarrow{\scriptstyle \mathcal{F}_{\text{scal}}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathcal{F}_{\text{trans}}} \\ \text{Vect}_{\mathbb{C}} & \xrightarrow[\mathcal{L}_*]{} & \text{Vect}_{\mathbb{C}} \end{array}$$

其中 $\mathcal{L}$ 为对数函子，$\mathcal{F}_{\text{trans}}$ 为傅里叶变换，$\mathcal{F}_{\text{scal}}$ 为梅林变换。左方块的交换性由换元 $x = e^t$ 直接验证。

证明. 由换元 $x = e^t$，缩放周期函数 $f(x)$ 变为平移周期函数 $g(t) = f(e^t)$。梅林变换 $\mathcal{F}_{\text{scal}}$ 与傅里叶变换 $\mathcal{F}_{\text{trans}}$ 在该换元下交换：$\mathcal{F}_{\text{trans}}(\mathcal{L}f) = \mathcal{L}_*(\mathcal{F}_{\text{scal}}f)$。守恒结构由定理 13.10 和帕塞瓦尔恒等式保证。 □

注 13.14 (周期范畴在全书中的枢纽地位). 周期范畴是周期数学理论体系的最高抽象层。它将“周期基础”章的群表示论原型、“数系”章的对称中心、“标量与矢量”章的相似度与趋势、“函数与极限”章的微积分基础、“级数与卷积”章的周期变换与卷积、“周期流形”章的离散几何——全部统一纳入范畴论的语言。

在这个统一的框架中：

- **周期**是群作用下的不变性在范畴论层面的自然表达——G-周期对象 (X, ρ)。
- **守恒律**是连续对称性的诺特荷在函子层面的自然同构——Symmetry ≅ Conserved。
- **相位**是范畴上的结构保持映射——所有周期的任意相位都可以作为函子（推论 13.1）。
- **微分与积分**是周期范畴上的伴随算子对——$\mathcal{D} \dashv \mathcal{I}$。
- **卷积与周期卷积**是周期范畴上的双函子——$*$ 和 $\circledast$。
- **观察者**是连接时间系统和空间系统的核心函子——$\mathcal{P}$。

注 13.15 (高阶范畴展望). 本章把自然变换（定义 13.5）作为最高层级结构。一个自然的下一步是把自然变换之间的态射——修改（modification）——纳入框架：周期参数族的连续变化正是修改的实例，此时周期范畴组织为一个 2-范畴。观察者函子的伴随单位不是同构说明观测-重构循环在 2-范畴层面形成一个不可逆的 2-态射。此为展望性注释，不立定理。

本章七主题对照表



图 13.14: 本章七大主题：平移、缩放、旋转、守恒、对称、闭合、周期。

主题	本章对应
平移	平移周期范畴 $\mathcal{C}_{\text{trans}}$ 与微分算子 $\mathcal{D}$（0-对称）；置闰序列的累计采样数 S_M 逼近 $M\rho$（定义 13.22）
缩放	缩放周期范畴与对数函子/指数函子（1-对称）；理想周期比 ρ 作为标度荷（定义 13.21）
旋转	旋转周期范畴、相位函子与傅里叶函子（i-对称）；置闰窗口的相位修正（定理 13.6）
守恒	伴随算子的守恒条件（推论 13.3）；诺特定理的范畴论表述（定理 13.10）；置闰累计误差有界性（引理 13.4）
对称	自然同构与伴随对偶 $\mathcal{D} \dashv \mathcal{I}$；相位函子族 $\cong U(1)$（定理 13.1）；连分数收敛子的对称逼近（定理 13.7）
闭合	微分-积分算子的互逆闭合（引理 13.3）；周期卷积双函子的闭合格（定理 13.4）；置闰窗口使近似周期闭合（推论 13.4）
周期	周期流形的范畴表述；相位函子的参数化（推论 13.1）；$\rho \in \mathbb{Q}$ 时置闰函子退化为严格周期函子（命题 13.11）

本章思考题

题 1 根据定义 13.2 与定义 13.3，说明算子（自函子）与函子在作用域上的本质区别。请各举一例：一个算子保持周期类型不变，一个函子将平移周期范畴映射到另一个范畴（如傅里叶函子将周期函数映射为傅里叶系数序列）。

题 2 证明命题 13.1 中相位函子 $\Phi_{\theta,T}$ 的六条基本性质：函子性、保持周期、复合律、恒等元、逆元与幺正性。并验证定理 13.1：固定周期 T 的相位函子族在复合下构成群，同构于 $U(1)$。

题 3 验证例 13.2 中相位函子对正弦函数的具体作用：取 $T=2\pi$，$f(t)=\sin t$，计算

$$\Phi_{\pi/2,2\pi}(f)(t), \qquad \Phi_{\pi,2\pi}(f)(t).$$

请说明为什么 $\Phi_{\pi,2\pi}$ 对正弦函数是恒等映射，并指出这与相位取 π 时的对径关系有何联系。

题 4 证明引理 13.1：设 $f(t)=Ae^{i(\omega_1 t+\varphi)}$，$g(t)=Be^{i(\omega_2 t+\psi)}$ 为两个单周转圆对象。

(i) 若 $\omega_1\neq\omega_2$，则 $\mathrm{Hom}(f,g)=\{0\}$；

(ii) 若 $\omega_1=\omega_2=\omega$，则 $\mathrm{Hom}(f,g)=\{c\cdot\frac{B}{A}e^{i(\psi-\varphi)}:c\in\mathbb{C}\}$。

请说明为什么振幅与相位不是平移周期范畴的不变量（参见注 13.6）。

题 5 验证例 13.3 中三个单周转圆对象之间的态射计算：

$$f(t)=3e^{i(2t+\pi/6)},\quad g(t)=2e^{i(3t-\pi/4)},\quad h(t)=5e^{i(2t+\pi/3)}.$$

计算 $\mathrm{Hom}(f,g)$、$\mathrm{Hom}(f,h)$ 与 $\mathrm{Hom}(h,k)$（取 $k(t)=4e^{i2t}$），并验证复合律 $\mu\circ\lambda=\nu$。

题 6 证明定理 13.3：在平移周期范畴上，微分算子 $\mathcal{D}$ 与积分算子 $\mathcal{I}$ 构成伴随对 $\mathcal{D}\dashv\mathcal{I}$。请写出伴随的自然同构，并说明为什么需要零均值条件。

题 7 验证引理 13.3：

$$(\mathcal{D}\circ\mathcal{I})(f)=f-\bar{f}, \qquad (\mathcal{I}\circ\mathcal{D})(f)=f-f(0).$$

在零均值周期函数的商范畴（模常数）上，二者互为严格逆。请用数值例子 13.5 验证。

题 8 证明命题 13.4：三种周期范畴之间存在自然的函子——对数函子 $\mathcal{L}:\mathcal{C}_{\mathrm{scal}}\to\mathcal{C}_{\mathrm{trans}}$，指数函子 $\mathcal{E}:\mathcal{C}_{\mathrm{trans}}\to\mathcal{C}_{\mathrm{scal}}$，傅里叶函子 $\mathcal{F}:\mathcal{C}_{\mathrm{trans}}\to\mathbf{Vect}_{\mathbb{C}}$。并证明推论 13.2：$\mathcal{L}\dashv\mathcal{E}$。

题 9 证明定理 6.20：周期卷积 $\circledast$ 是平移周期范畴上的双函子，满足保持恒等、保持复合、与相似度函子兼容、与趋势函子兼容。请说明周期卷积在频域中表现为张量积，相位与趋势在频域中表现为逐点运算。

题 10 证明命题 13.10：公度性缺口——当 $\rho=T_F/\Delta x\in\mathbb{Q}$ 时，离散化函子 $\mathcal{D}$ 保持周期结构；当 $\rho\notin\mathbb{Q}$ 时，$\mathcal{D}$ 在 F 上不保持周期结构。请分别讨论 $\rho\in\mathbb{N}^+$、$\rho\in\mathbb{Q}\setminus\mathbb{N}^+$ 与 $\rho\notin\mathbb{Q}$ 三种情形。

题 11 证明定理 13.5：置闰函子 $\mathcal{R}$ 保持恒等态射与复合。请说明为什么置闰函子是离散化函子 $\mathcal{D}$ 在非公度情形下的有界误差修正（参见注 13.11）。

题 12 证明定理 13.6：置闰函子在频域上把非公度连续对象映射为有界相位误差的离散对象。请写出主瓣偏移的界

$$\left|\frac{m}{\rho}-\frac{k}{S_M}\right| \le \frac{|m|\,|E(M)|}{\rho\,S_M} \le \frac{|m|}{2\rho S_M},$$

并说明平衡置闰给出 $|E(M)|\le 1/2$。

题 13 证明定理 13.8：置闰函子与连续极限函子在极限意义下交换。请写出交换图，并说明为什么在连分数收敛窗口序列上相对相位误差趋于零（参见定理 13.7）。

题 14 验证命题 13.12 中置闰函子的三条守恒量：累计误差有界性、相对误差单调收敛、能量守恒。请以 $\rho=\sqrt{2}$ 为例，计算连分数分母序列 $q_k=1,2,5,12,29,70,\dots$ 对应的相对误差。

题 15 证明命题 6.28：

(i) 趋势卷积 $=$ 振幅卷积 $\times$ 相位卷积；

(ii) 频率卷积 $=$ 频率级数外积；

(iii) 三者在频域中分别捕获卷积的振幅、相位、频率三个独立分量。

题 16 验证命题 6.32：周期卷积是卷积理论五级阶梯的顶点：

$$\text{周期卷积}\circledast \to \text{趋势卷积}\mathbb{T} \to \text{经典卷积}\ast.$$

请分别写出单周期层退化、对角核退化的具体形式，并说明每一级阶梯的信息量严格递增。

题 17 证明定理 13.10：诺特定理的范畴论表述——存在自然同构

$$\mathsf{Symmetry}(\mathcal{C}^G)\cong\mathsf{Conserved}(\mathcal{C}^G).$$

请分别写出平移对称（对应能量/动量守恒）、旋转对称（对应角动量守恒）、缩放对称（对应标度荷守恒）三种情形。

题 18 验证定理 13.11 中的交换图：

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{C}_{\mathsf{scal}} & \xrightarrow{\mathcal{L}} & \mathcal{C}_{\mathsf{trans}}\\ \downarrow{\scriptstyle \mathcal{F}_{\mathsf{scal}}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathcal{F}_{\mathsf{trans}}}\\ \mathsf{Vect}_{\mathbb{C}} & \xrightarrow[\mathcal{L}_*]{} & \mathsf{Vect}_{\mathbb{C}}\end{array}$$

请说明左方块的交换性由换元 $x=e^t$ 直接验证，并指出梅林变换与傅里叶变换在该换元下的对应关系。

题 19 综合题：结合相位函子（定义 13.4）、相似度函子与趋势函子（定义 13.13、13.14）、微分-积分伴随（定理 13.3）、周期卷积双函子（定义 13.18）与观察者函子（定义 13.24），说明周期范畴如何将全书的理论结构统一在范畴论语言下。请分别指出“周期”“守恒律”“相位”“微分与积分”“卷积”“观察者”在周期范畴中对应的范畴论对象。

第 14 章

概率论与分布

注 14.1 (本章定位). 本章系统建立概率论与分布理论的基本框架，重点讨论随机变量与分布函数、常见分布族及其相互关系、特征函数与傅里叶变换的统一、贝叶斯推断、随机过程的基本类型、以及大数定律与中心极限定理。

与周期数学的核心接口：概率论与周期数学在四个层面深度交汇：其一，**概率分布的特征函数就是分布的傅里叶变换**（定理 14.2），分布的全部信息编码在特征函数的模与相位中，与周期函数的频谱分析完全同构；其二，**圆周 S^1 上的均匀分布是圆群上的 Haar 测度**（定义 14.15），其旋转不变性正是 $U(1)$-对称在概率层面的实现；其三，**循环群 C_N 上的概率分布**（命题 14.4）与周期序列、离散傅里叶变换、循环卷积构成完整的代数-概率对应；其四，**平稳过程与循环平稳过程**（定义 14.32、14.34）是时间平移群在随机过程上的作用，其自协方差函数的谱分解（定义 14.33）与功率谱是周期数学在随机层面的核心工具。

本章七主题导引：平移——平稳过程在时间平移群 $\mathbb{Z}$（离散）或 $\mathbb{R}$（连续）作用下的统计不变性（定义 14.32），以及序贯贝叶斯更新沿时间轴的推进（定义 14.25）；缩放——自相似过程与重尾分布在标度变换 $t \mapsto \lambda t$ 下的标度不变性（Hurst 指数 H、尾指数 α，定义 14.37），以及中心极限定理的标度收敛（定理 14.5）；旋转——特征函数辐角 $\arg \phi_X(t)$ 在频率空间的相位信息（注 14.3）、S^1 上均匀分布的旋转对称（定义 14.15）；守恒——自协方差在时间平移下的不变性（命题 14.12）与标度指数在标度变换下的不变性；对称——先验/似然/后验三元结构下的分布族对称（共轭先验的封闭性，定义 14.23）；闭合——大数定律与中心极限定理的收敛闭合（定理 14.4、14.5）与遍历轨道“时间平均 $=$ 空间平均”的闭合判据（定理 14.6）；周期——循环平稳过程的周期 T（定义 14.34）与马尔可夫链特征值 $|\lambda_i| = 1$ 的周期模式（命题 14.15）。

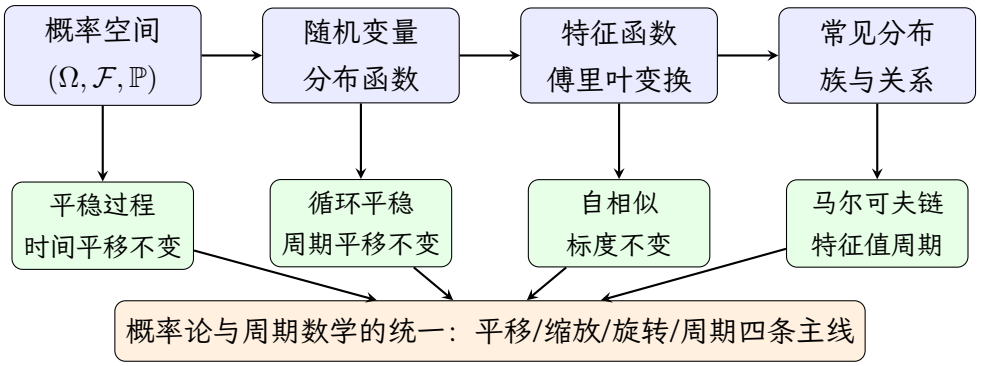


图 14.1：本章结构总览：概率论核心（概率空间、随机变量、特征函数、分布族）与周期数学接口（平稳、循环平稳、自相似、马尔可夫链），最终统一于四条主线。

14.1 事件及其概率

14.1.1 随机事件与概率

定义 14.1 (随机事件). 在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 中，$\mathcal{F}$ 中的元素称为**随机事件**。事件 A 的**概率** $\mathbb{P}(A)$ 是 $[0,1]$ 中的实数，满足：

(i) **非负性**：$\mathbb{P}(A) \geq 0$ 对所有 $A \in \mathcal{F}$ 成立。

(ii) **规范性**：$\mathbb{P}(\Omega) = 1$。

(iii) **可数可加性**：对于两两不相交的事件序列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$，有 $\mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$。

命题 14.1 (概率测度的基本性质). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间，$A, B \in \mathcal{F}$。则

(i) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$；

(ii) **单调性**：若 $A \subseteq B$，则 $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$；

(iii) **互补性**：$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$；

(iv) **有限可加性**：若 $A \cap B = \emptyset$，则 $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$。

证明. (i) 取 $A_n = \emptyset$（$n \geq 1$），由可数可加性 $\mathbb{P}(\emptyset) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(\emptyset)$，故 $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$。(ii) 若 $A \subseteq B$，则 $B = A \cup (B \setminus A)$ 为不相交并，故 $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \geq \mathbb{P}(A)$。(iii) $\Omega = A \cup A^c$ 不相交，由规范性 $1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c)$。(iv) 令 $A_1 = A$，$A_2 = B$，$A_n = \emptyset$（$n \geq 3$），由可数可加性与 (i) 得 $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$。 □

定义 14.2 (频率与概率的关系). 设事件 A 在 n 次独立重复试验中发生了 n_A 次。A 的**频率**定义为 $f_n(A) = n_A/n$。由大数定律，频率依概率收敛于概率：$\lim_{n\to\infty} f_n(A) = \mathbb{P}(A)$。频率是概率的经验估计，概率是频率的极限。

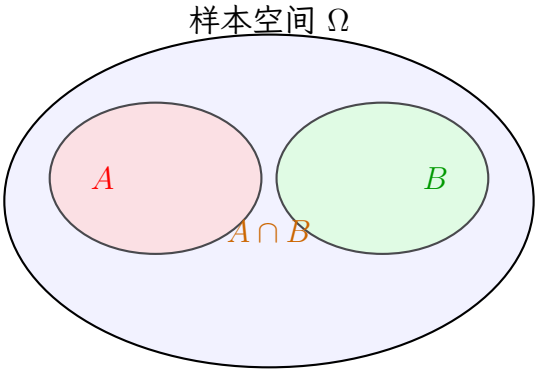


图 14.2: 事件的维恩图与加法公式：$\mathbb{P}(A\cup B)=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(A\cap B)$。

14.1.2 概率计算公式

定义 14.3 (加法公式). 对任意两个事件 A 和 B，$\mathbb{P}(A\cup B)=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(A\cap B)$。

定义 14.4 (条件概率与乘法公式). 若 $\mathbb{P}(B)>0$，则

$$\mathbb{P}(A\mid B)=\frac{\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(B)},\quad \mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A\mid B)\mathbb{P}(B).$$

定义 14.5 (全概率公式与贝叶斯公式). 设 $\{B_i\}_{i=1}^{n}$ 为样本空间 Ω 的一个划分，$\mathbb{P}(B_i)>0$。则

$$\mathbb{P}(A)=\sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}(A\mid B_i)\mathbb{P}(B_i),$$

$$\mathbb{P}(B_i\mid A)=\frac{\mathbb{P}(A\mid B_i)\mathbb{P}(B_i)}{\sum_{j=1}^{n}\mathbb{P}(A\mid B_j)\mathbb{P}(B_j)}.$$

定义 14.6 (事件的独立性). 事件 A 和 B 称为**独立**的，若 $\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$。独立性意味着一个事件的发生不改变另一个事件的条件概率。

14.2 随机变量与分布函数

14.2.1 随机变量

定义 14.7 (随机变量). 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{X},\mathcal{B})$ 为可测空间。一个**随机变量**是一个可测映射 $X:\Omega\to\mathcal{X}$，即对任意 $B\in\mathcal{B}$，$X^{-1}(B)\in\mathcal{F}$。

当 $\mathcal{X}=\mathbb{R}$、$\mathcal{B}=\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 时称 X 为实值随机变量；当 $\mathcal{X}=\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 或 $\mathcal{X}$ 有限时，称 X 为离散随机变量。

注 14.2 (关于“相位空间”与“相位编码”术语的使用). 在本节的概率论框架中，样本空间 Ω 有时被理解为周期系统的“相位空间”，随机变量有时被理解为“相位编码”。这些术语在

本书其他章节中与“样本空间”“随机变量”完全等价，只是为与其他章节的术语体系保持一致。本章及后续讨论中，两者可互换使用，不构成新的数学概念。例如，对于有限循环群 $C_N = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} = \{0, 1, \dots, N-1\}$ 上的取值，C_N 即样本空间，$k \mapsto \mathbb{P}(X = k)$ 即概率质量函数。

例 14.1 (有限样本空间的基本实例). $C_2 = \{0, 1\}$ 是最小的非平凡有限样本空间。伯努利分布 $\mathbb{P}(X = 1) = p$，$\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$ 是 C_2 上的概率分布。$C_{10} = \{0, 1, \dots, 9\}$ 上的分布 $(p_0, p_1, \dots, p_9)$ 给出十进制数字上的概率。

14.2.2 累积分布函数

定义 14.8 (累积分布函数). 设 X 为实值随机变量。X 的**累积分布函数**（CDF）定义为

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \le x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

性质 14.1 (累积分布函数的基本性质). 设 F_X 为随机变量 X 的累积分布函数。则

(i) **单调不减**：若 $x_1 \le x_2$，则 $F_X(x_1) \le F_X(x_2)$。

(ii) **右连续**：$\lim_{h \to 0^+} F_X(x + h) = F_X(x)$。

(iii) **极限行为**：$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$，$\lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$。

(iv) **区间概率**：$\mathbb{P}(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a)$。

证明. (i) 由单调性（命题 14.1 (ii)），事件 $\{X \le x_1\} \subseteq \{X \le x_2\}$，故 $F_X(x_1) \le F_X(x_2)$。

(ii) 设 $x_n \downarrow x$，则事件列 $\{X \le x_n\}$ 递减且交为 $\{X \le x\}$，由概率的连续性 $F_X(x_n) \to F_X(x)$。

(iii) $x \to -\infty$ 时事件列 $\{X \le x\}$ 递减趋于空集，$F_X \to 0$；$x \to +\infty$ 时递增趋于 Ω，$F_X \to 1$。

(iv) $\{X \le b\} = \{X \le a\} \cup \{a < X \le b\}$ 为不相交并，故 $F_X(b) = F_X(a) + \mathbb{P}(a < X \le b)$。 □

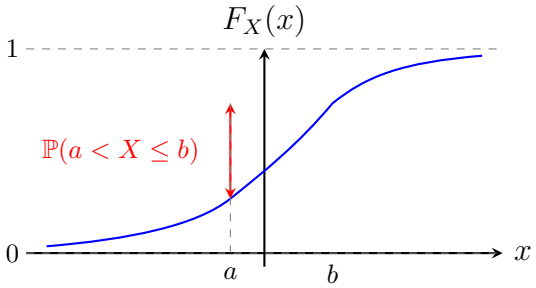


图 14.3: 累积分布函数的性质：单调不减、右连续、区间概率由端点差给出。

定理 14.1 (CDF 与分布的一一对应). 两个随机变量 X 和 Y 具有相同的分布当且仅当它们的累积分布函数相等：$F_X = F_Y$。

证明. 必要性：若 $X \overset{d}{=} Y$，则对一切 x 有 $\mathbb{P}(X \le x) = \mathbb{P}(Y \le x)$，即 $F_X = F_Y$。充分性：设 $F_X = F_Y$。对任意 $a < b$，由性质 14.1(iv) 得 $\mathbb{P}(a < X \le b) = \mathbb{P}(a < Y \le b)$。对任意半开区间 $(a, b]$，两随机变量的概率相等。由半开区间族生成的 σ-代数即 Borel σ-代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$，故两随机变量在 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上诱导相同的概率测度，即同分布。 □

定义 14.9 (分位数函数). 设 F_X 为随机变量 X 的累积分布函数。X 的**分位数函数**（广义反函数）定义为

$$F_X^{-1}(p) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F_X(x) \ge p\}, \qquad p \in (0, 1).$$

特别地，$F_X^{-1}(1/2)$ 称为**中位数**，$F_X^{-1}(1/4)$ 和 $F_X^{-1}(3/4)$ 分别称为第一和第三四分位数。

命题 14.2 (分位数函数的基本性质). 设 F_X^{-1} 为随机变量 X 的分位数函数。则

(i) **单调不减**：$p_1 \le p_2 \Rightarrow F_X^{-1}(p_1) \le F_X^{-1}(p_2)$。

(ii) **左连续**：F_X^{-1} 在 $(0, 1)$ 上左连续。

(iii) **与 CDF 的伴随关系**：$F_X^{-1}(p) \le x \iff p \le F_X(x)$。

证明. (i) 若 $p_1 \le p_2$，则 $\{x : F_X(x) \ge p_2\} \subseteq \{x : F_X(x) \ge p_1\}$，下确界单调。

(ii) 设 $p_n \uparrow p$。由 (i)，$F_X^{-1}(p_n)$ 递增且 $\le F_X^{-1}(p)$。设其极限为 $L \le F_X^{-1}(p)$。由 (iii) 待证的等价关系，$F_X^{-1}(p_n) \le x \iff p_n \le F_X(x)$。取 $x = L$，由右连续性得 $p \le F_X(L)$，故 $F_X^{-1}(p) \le L$，从而 $L = F_X^{-1}(p)$。

(iii) 若 $p \le F_X(x)$，则 $x \in \{y : F_X(y) \ge p\}$，故 $F_X^{-1}(p) \le x$。反之若 $F_X^{-1}(p) \le x$，由 F_X 单调不减及 $F_X(F_X^{-1}(p)) \ge p$，得 $F_X(x) \ge p$。 □

14.2.3 离散分布与连续分布

定义 14.10 (离散分布). 设 X 为取值于有限或可数集合 $\{x_0 < x_1 < \cdots\}$ 的随机变量。X 的**概率质量函数**（PMF）为 $p_X(k) = \mathbb{P}(X = x_k)$，满足

$$p_X(k) \ge 0, \quad \sum_{k} p_X(k) = 1.$$

命题 14.3 (离散分布的概率质量函数与 CDF). 设 X 为取值于 $\{x_0 < x_1 < \cdots\}$ 的离散随机变量，$p_k = \mathbb{P}(X = x_k)$。则

$$F_X(x) = \sum_{k : x_k \le x} p_k.$$

证明. $\{X \le x\} = \bigcup_{k : x_k \le x} \{X = x_k\}$ 为可数不相交并，由可数可加性即得。 □

命题 14.4 (任何有限离散分布都是循环群上的分布). 设 X 是一个离散随机变量，取值于有限集合

$$\{x_0, x_1, \dots, x_{N-1}\}.$$

通过双射 $x_k \mapsto k \in C_N$，X 等价于 C_N 上的概率分布 $(p_0, p_1, \dots, p_{N-1})$，其中 $p_k = \mathbb{P}(X = x_k)$。

证明. 构造双射 $\varphi(x_k) = k$。定义 $p(k) = \mathbb{P}(X = x_k)$。总质量 $\sum_{k=0}^{N-1} p(k) = 1$。这是有限集合上概率分布的标准重参数化，不构成新的数学内容。 □

命题 14.5 (循环群上的平移不变分布). C_N 上唯一的平移不变概率分布是均匀分布 $p(k) = 1/N$。对任意 $a \in C_N$，$p(k + a) = p(k)$ 迫使 p 为常数。

证明. 平移不变要求 $p(k + a) = p(k)$ 对所有 $k, a \in C_N$。取 $a = 1$ 得 $p(k + 1) = p(k)$ 对所有 k，故 p 为常函数。由归一化得 $p(k) = 1/N$。这是 C_N 上的 Haar 测度。 □

定义 14.11 (连续分布). 随机变量 X 称为**连续型**的，若存在**概率密度函数** (PDF) $f_X(x)$ 使得 $\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f_X(x)dx$ 对所有 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 成立。密度与累积分布函数的关系为 $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt$，且在 f_X 连续处 $F_X' = f_X$。

14.3 随机变量与常见分布

14.3.1 离散型随机变量

定义 14.12 (伯努利分布与二项分布). 伯努利随机变量 $X \sim \mathrm{Bernoulli}(p)$ 是 C_2 上的分布：$\mathbb{P}(X = 1) = p$，$\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$。

n 次独立伯努利试验的成功次数 $X \sim \mathrm{Binomial}(n, p)$ 是 $C_{n+1} = \{0, 1, \dots, n\}$ 上的分布：

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

期望 $\mathbb{E}[X] = np$，方差 $\mathrm{Var}(X) = np(1 - p)$。

定义 14.13 (泊松分布). 泊松分布 $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$ 是 $\mathbb{N}$ 上的分布：

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots.$$

期望和方差均为 λ。泊松分布是二项分布在 $n \to \infty$、$np \to \lambda$ 下的极限分布。

定义 14.14 (几何分布与负二项分布). 几何分布 $X \sim \mathrm{Geometric}(p)$ 是首次成功所需的试验次数：

$$\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots.$$

期望 $\mathbb{E}[X] = 1/p$，方差 $\mathrm{Var}(X) = (1 - p)/p^2$。几何分布具有无记忆性。

负二项分布 $X \sim \mathrm{NegBinomial}(r, p)$ 是第 r 次成功所需的试验次数：

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, \dots.$$

期望 $\mathbb{E}[X] = r/p$，方差 $\mathrm{Var}(X) = r(1-p)/p^2$。

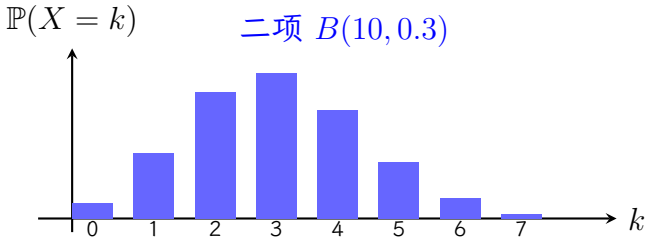


图 14.4：二项分布 $B(10, 0.3)$ 的概率质量函数。

14.3.2 连续型随机变量

定义 14.15 (均匀分布). $X \sim \mathrm{Uniform}(a, b)$ 的密度为 $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$ $(a \le x \le b)$。S^1 上的均匀分布是圆群上的 Haar 测度，具有完全的旋转对称性。

命题 14.6 (S^1 上均匀分布的旋转不变性). 设 X 在 $S^1 = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 上均匀分布（密度 $f_X(\theta) = 1/(2\pi)$）。则对任意 $\phi \in S^1$，$X + \phi$（模 2π）仍均匀分布。S^1 上均匀分布是唯一具有旋转不变性的概率分布。

证明. 密度 $f_{X+\phi}(\theta) = f_X(\theta - \phi) = 1/(2\pi)$，与 ϕ 无关。反之若 f 旋转不变，则 $f(\theta - \phi) = f(\theta)$ 对所有 ϕ 成立，f 为常数，由归一化得 $f = 1/(2\pi)$。 □

定义 14.16 (正态分布). $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}.$$

μ 是期望，σ^2 是方差。正态分布是中心极限定理的极限分布。

定义 14.17 (指数分布). $X \sim \mathrm{Exponential}(\lambda)$ 的密度为 $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $(x \ge 0)$。具有无记忆性：$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$。期望 $1/\lambda$，方差 $1/\lambda^2$。

定义 14.18 (伽马分布). $X \sim \mathrm{Gamma}(\alpha, \beta)$ 的密度为

$$f_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0,$$

其中 $\alpha > 0$ 是形状参数，$\beta > 0$ 是速率参数，$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t}\,dt$ 是伽马函数。期望 α/β，方差 α/β^2。指数分布是 $\alpha = 1$ 的特例。

定义 14.19 (贝塔分布). $X \sim \mathrm{Beta}(\alpha,\beta)$ 的密度为

$$f_X(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}, \quad x \in (0,1),$$

其中 $B(\alpha,\beta) = \Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)/\Gamma(\alpha+\beta)$ 是贝塔函数。期望 $\alpha/(\alpha+\beta)$，方差 $\alpha\beta/[(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)]$。均匀分布 $\mathrm{Uniform}(0,1)$ 是 $\alpha=\beta=1$ 的特例。

定义 14.20 (卡方分布、t 分布与 F 分布). 设 $Z_1,\dots,Z_n$ 为独立标准正态随机变量。

(i) **卡方分布**：$X = \sum_{i=1}^{n} Z_i^2 \sim \chi^2(n)$，是 $\mathrm{Gamma}(n/2, 1/2)$ 的特例，期望 n，方差 $2n$。

(ii) **t 分布**：若 $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ 与 $V \sim \chi^2(n)$ 独立，则 $T = Z/\sqrt{V/n} \sim t(n)$，期望 0 $(n>1)$，方差 $n/(n-2)$ $(n>2)$。

(iii) **F 分布**：若 $U \sim \chi^2(m)$ 与 $V \sim \chi^2(n)$ 独立，则 $F = (U/m)/(V/n) \sim F(m,n)$。

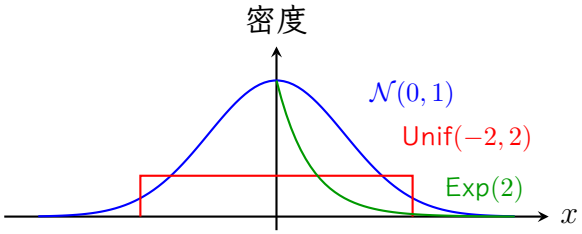


图 14.5：三种连续分布的密度函数对比：正态、均匀、指数。

14.3.3 常见分布的关系

命题 14.7 (常见分布之间的极限与特例关系). (i) **二项到泊松**：$\mathrm{Binomial}(n,\lambda/n) \xrightarrow{d} \mathrm{Poisson}(\lambda)$ $(n\to\infty)$。

(ii) **二项到正态**：$\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$ $(n\to\infty$，De Moivre–Laplace 定理$)$。

(iii) **伽马到正态**：$\frac{X-\alpha/\beta}{\sqrt{\alpha/\beta^2}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$ $(\alpha\to\infty)$。

(iv) **t 分布到正态**：$t(n) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$ $(n\to\infty)$。

(v) **贝塔到正态**：$\frac{X-\mu}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$ $(\alpha,\beta\to\infty$，其中 $\mu=\alpha/(\alpha+\beta)$，$\sigma^2 = \alpha\beta/[(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)])$。

证明. (i) 由泊松极限定理（概率生成函数或特征函数的极限给出）。(ii) 由中心极限定理（定理 14.5）应用于 n 个独立伯努利随机变量之和。(iii)(iv)(v) 由特征函数的大参数渐近展开（鞍点法）直接验证。五条均为经典结果。 □

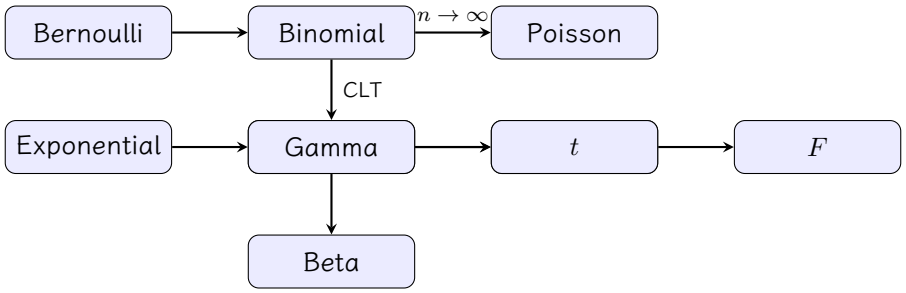


图 14.6: 常见分布之间的极限与特例关系图。

14.4 特征函数

定义 14.21 (特征函数). 随机变量 X 的**特征函数**定义为

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \begin{cases} \sum_k e^{itk} p_X(k) & \text{（离散型）} \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f_X(x)\,dx & \text{（连续型）} \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

定理 14.2 (特征函数是分布的傅里叶变换). 特征函数 $\phi_X(t)$ 正是分布测度 μ_X 关于特征 $x \mapsto e^{itx}$ 的傅里叶变换 $\widehat{\mu}_X(t)$：离散型 $\phi_X(t) = \sum_k e^{itk} p_X(k)$，连续型 $\phi_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f_X(x)\,dx$。写成极坐标 $\phi_X(t) = |\phi_X(t)| e^{i \arg \phi_X(t)}$：模 $|\phi_X(t)|$ 度量频率 t 处的相干叠加强度，辐角 $\arg \phi_X(t)$ 度量复相位偏移。

证明. 由定义 14.21，$\phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int e^{itx} d\mu_X(x)$，这正是分布测度 μ_X 的傅里叶变换。极坐标分解 $|\phi_X(t)| e^{i \arg \phi_X(t)}$ 给出模与辐角两个分量。 □

命题 14.8 (特征函数的基本性质). (i) $\phi_X(0) = 1$，$|\phi_X(t)| \le 1$。

(ii) 若 X 和 Y 独立，则 $\phi_{X+Y}(t) = \phi_X(t)\phi_Y(t)$。

(iii) $\mathbb{E}[X^n] = i^{-n} \phi_X^{(n)}(0)$——矩是特征函数在 $t = 0$ 处的导数。

(iv) 特征函数唯一确定分布。

(v) $\phi_{aX+b}(t) = e^{ibt} \phi_X(at)$（线性变换）。

证明. (i) $\phi_X(0) = \mathbb{E}[e^0] = 1$；又 $|\phi_X(t)| \le \mathbb{E}|e^{itX}| = 1$。(ii) 由独立性，$\phi_{X+Y}(t) = \mathbb{E}[e^{it(X+Y)}] = \mathbb{E}[e^{itX}]\,\mathbb{E}[e^{itY}] = \phi_X(t)\phi_Y(t)$。(iii) 在期望号下求导：$\phi_X^{(n)}(t) = i^n \mathbb{E}[X^n e^{itX}]$，取 $t = 0$ 得 $\phi_X^{(n)}(0) = i^n \mathbb{E}[X^n]$。(iv) 由 Lévy 反演公式，分布函数 F_X 可由 ϕ_X 唯一恢复。(v) $\phi_{aX+b}(t) = \mathbb{E}[e^{it(aX+b)}] = e^{ibt} \mathbb{E}[e^{i(at)X}] = e^{ibt} \phi_X(at)$。 □

注 14.3 (特征函数与分布的三类信息). 特征函数 ϕ_X 包含分布的三类信息：

(i) **矩信息**：$\phi_X^{(n)}(0) = i^n \mathbb{E}[X^n]$——$\phi_X$ 在 $t = 0$ 处的各阶导数给出分布的各阶矩。期望 $\mathbb{E}[X] = -i\phi_X'(0)$，方差 $\mathrm{Var}(X) = -\phi_X''(0) + \phi_X'(0)^2$。

(ii) **模信息**：$|\phi_X(t)|$ 度量频率 t 处的相干叠加强度。

(iii) **衰减信息**：当 $|t|\to\infty$ 时 $|\phi_X(t)|$ 的衰减速率反映分布尾部的特征。

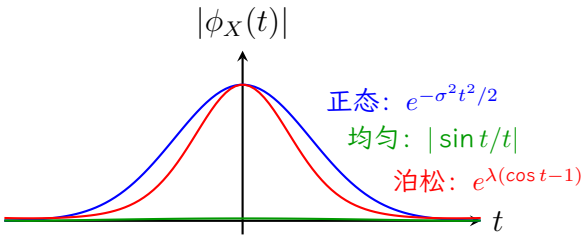


图 14.7：三种分布的特征函数模 $|\phi_X(t)|$：正态（高斯衰减）、泊松（周期振荡衰减）、均匀（sinc 衰减）。

引理 14.1 (特征函数的正定性)**.** 设 ϕ_X 为随机变量 X 的特征函数。则对任意 $n\in\mathbb{N}^+$、任意 $t_1,\dots,t_n\in\mathbb{R}$ 与任意复数 $z_1,\dots,z_n$，

$$\sum_{j,k=1}^{n} z_j\overline{z_k}\,\phi_X(t_j-t_k)\ge 0,$$

即矩阵 $\big(\phi_X(t_j-t_k)\big)_{j,k=1}^{n}$ 半正定。

证明. 由定义 14.21 与期望的线性性：

$$\sum_{j,k} z_j\overline{z_k}\,\phi_X(t_j-t_k)=\mathbb{E}\Big[\sum_{j,k} z_j\overline{z_k}\,e^{i(t_j-t_k)X}\Big]=\mathbb{E}\Big[\Big|\sum_{j} z_j e^{it_jX}\Big|^2\Big]\ge 0.$$

□

例 14.2 (泊松分布特征函数的具体计算)**.** 设 $X\sim\mathrm{Poisson}(\lambda)$。则

$$\phi_X(t)=\sum_{k=0}^{\infty}e^{itk}\,\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}=e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\lambda e^{it})^k}{k!}=e^{\lambda(e^{it}-1)}.$$

取 $\lambda=2$、$t=\pi/2$：$\phi_X(\pi/2)=e^{2(i-1)}=e^{-2}e^{2i}\approx 0.1353\cdot(-0.4161+0.9093i)\approx -0.0563+0.1230i$。模 $|\phi_X(\pi/2)|=e^{-2}\approx 0.1353$。

例 14.3 (二项分布特征函数的具体计算)**.** 设 $X\sim\mathrm{Binomial}(n,p)$。则

$$\phi_X(t)=(pe^{it}+1-p)^n.$$

取 $n=3$、$p=1/2$：$\phi_X(t)=\tfrac{1}{8}(e^{it}+1)^3$。代入 $t=\pi$：$\phi_X(\pi)=(-\tfrac12+\tfrac12)^3=0$，与直接求和一致。

例 14.4 (正态分布的特征函数)**.** 若 $X\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$，则 $\phi_X(t)=e^{i\mu t-\sigma^2t^2/2}$。模 $|\phi_X(t)|=e^{-\sigma^2t^2/2}$ 是高斯核。辐角 $\arg\phi_X(t)=\mu t$ 是线性相位。

例 14.5 (伽马分布的特征函数). 若 $X \sim \mathrm{Gamma}(\alpha, \beta)$, 则 $\phi_X(t) = (1 - it/\beta)^{-\alpha}$ $(t \in \mathbb{R})$。指数分布 $(\alpha = 1)$ 的特征函数为 $\phi_X(t) = (1 - it/\lambda)^{-1}$。

注 14.4 (特征函数在整数频率处的取值). 设 X 为 S^1 上的随机变量，质量密度为 f_X。则 f_X 的傅里叶系数为

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_X(\theta)\, e^{-in\theta}\, d\theta = \frac{1}{2\pi} \mathbb{E}[e^{-inX}] = \frac{\phi_X(-n)}{2\pi}.$$

即 $c_n = \phi_X(-n)/(2\pi)$: 特征函数在整数频率处的取值是密度函数的傅里叶系数的 2π 倍。这一对应是周期数学与概率论的核心接口：**概率分布的特征函数在整数点的取值恰为其密度傅里叶系数的 2π 倍。**

命题 14.9 (S^1 上分布的特征函数与傅里叶系数). 设 X 为 S^1 上的随机变量，密度 $f_X \in L^1(S^1)$。则：

(i) 归一化特征函数的共轭 $\phi_X(-n)/(2\pi)$ 是密度的傅里叶系数 c_n，即 $\phi_X(-n) = 2\pi c_n$ (等价地 $\phi_X(n) = 2\pi c_{-n}$，$n \in \mathbb{Z}$)；

(ii) 密度可由特征函数重构：$f_X(\theta) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \phi_X(n) e^{in\theta}$ (在 L^2 意义下)；

(iii) 帕塞瓦尔恒等式：$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |\phi_X(n)|^2 = 2\pi \int_{S^1} |f_X(\theta)|^2 d\theta$。

证明. (i) 直接由定义 14.21 与傅里叶系数定义。(ii) 由傅里叶逆变换公式。(iii) 由 $L^2(S^1)$ 上的帕塞瓦尔恒等式。 □

14.5 贝叶斯推断

14.5.1 贝叶斯推断的基本框架

定义 14.22 (贝叶斯推断的基本框架). **贝叶斯推断**是将未知参数 θ 视为随机变量，通过观测数据 D 更新对 θ 认知的方法。三个基本要素为：

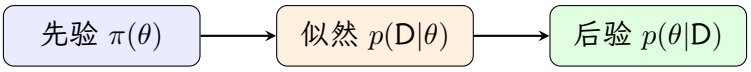
(i) **先验分布** $\pi(\theta)$：观测前的分布。

(ii) **似然函数** $p(\mathsf{D} \mid \theta)$：给定参数 θ 时观测数据的概率。

(iii) **后验分布** $p(\theta \mid \mathsf{D})$：观测后的分布，由贝叶斯定理给出：

$$p(\theta \mid \mathsf{D}) = \frac{p(\mathsf{D} \mid \theta)\pi(\theta)}{p(\mathsf{D})}.$$

定义 14.23 (共轭先验). 设 $\mathcal{F} = \{p(\mathsf{D} \mid \theta)\}$ 为似然函数族。先验分布族 $\mathcal{G}$ 称为 $\mathcal{F}$ 的**共轭先验**族，若对任意 $\pi \in \mathcal{G}$ 和任意数据 D，后验 $p(\theta \mid \mathsf{D})$ 仍属于 $\mathcal{G}$。共轭先验是分布族在贝叶斯更新下封闭的族。



贝叶斯更新：先验 $\times$ 似然 $\propto$ 后验

图 14.8：贝叶斯推断的三要素：先验、似然、后验。

例 14.6 (Beta-二项共轭模型)**.** 设似然为 $X \mid \theta \sim \mathsf{Binomial}(n, \theta)$，先验为 $\theta \sim \mathsf{Beta}(\alpha, \beta)$。则后验为 $\theta \mid X = x \sim \mathsf{Beta}(\alpha + x, \beta + n - x)$。先验参数 (α, β) 被更新为 $(\alpha + x, \beta + n - x)$——先验的"伪观测计数"与实际观测计数相加。

例 14.7 (Beta-二项共轭更新的数值算例)**.** 设似然为 $X \mid \theta \sim \mathsf{Binomial}(10, \theta)$，先验为 $\theta \sim \mathsf{Beta}(2, 2)$，观测到 $x = 7$ 次成功。后验为 $\theta \mid X = 7 \sim \mathsf{Beta}(9, 5)$。

- 先验均值：$\mathbb{E}[\theta] = 0.5$；后验均值：$\mathbb{E}[\theta \mid \mathsf{D}] = 9/14 \approx 0.6429$；
- 后验方差：$\mathsf{Var}(\theta \mid \mathsf{D}) = 3/196 \approx 0.01531$；
- 后验众数：$2/3 \approx 0.6667$。

先验的伪计数 $(1, 1)$ 与真实观测 $(7, 3)$ 相加得后验伪计数 $(8, 6)$。

例 14.8 (正态-正态共轭模型)**.** 设似然为 $X_1, \ldots, X_n \mid \mu \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$（$\sigma^2$ 已知），先验为 $\mu \sim \mathcal{N}(\mu_0, \tau^2)$。则后验为

$$\mu \mid \mathsf{D} \sim \mathcal{N}\left(\frac{\frac{1}{\tau^2}\mu_0 + \frac{n}{\sigma^2}\bar{x}}{\frac{1}{\tau^2} + \frac{n}{\sigma^2}},\ \frac{1}{\frac{1}{\tau^2} + \frac{n}{\sigma^2}} \right).$$

例 14.9 (伽马–泊松共轭模型)**.** 设似然为

$$X \mid \lambda \sim \mathsf{Poisson}(\lambda),$$

先验为 $\lambda \sim \mathsf{Gamma}(\alpha, \beta)$。则后验为

$$\lambda \mid X = x \sim \mathsf{Gamma}(\alpha + x, \beta + 1).$$

先验的形状参数增加观测次数，速率参数增加 1。

定义 14.24 (边际似然)**. 边际似然**为 $p(\mathsf{D}) = \int_\Theta p(\mathsf{D} \mid \theta)\pi(\theta)\, d\theta$。边际似然是先验分布与似然权重的整体积分。

14.5.2 序贯贝叶斯更新与后验收敛

定义 14.25 (序贯贝叶斯更新)**.** 设初始先验为 $\pi_0(\theta)$，观测数据依次为 $\mathsf{D}_1, \mathsf{D}_2, \ldots$。序贯贝叶斯更新为

$$p_k(\theta) \propto p(\mathsf{D}_k \mid \theta) p_{k-1}(\theta), \quad k = 1, 2, \ldots.$$

定理 14.3 (Bernstein-von Mises 定理). 设 $\mathsf{D} = (X_1, \dots, X_n)$ 为独立同分布样本，θ_0 为真实参数，先验 $\pi(\theta)$ 在 θ_0 处连续且为正。则在适当正则条件下，

$$\sqrt{n}(\theta - \hat{\theta}_n) \mid \mathsf{D} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathcal{I}(\theta_0)^{-1}).$$

后验分布在大样本下收敛于正态分布。

证明思路. 先验在 θ_0 附近近似为常数，后验与似然成正比。对数似然在极大似然估计处泰勒展开至二阶，得后验密度渐近正比于 $\exp(-\frac{1}{2}\mathcal{I}(\theta_0)u^2)$，即 $\mathcal{N}(0, \mathcal{I}(\theta_0)^{-1})$。严格论证见 van der Vaart, Asymptotic Statistics（1998）第 10 章。 □

命题 14.10 (贝叶斯周期参数估计). 对于具有周期结构的随机过程，贝叶斯推断可用于估计周期参数。后验 $p(T \mid \mathsf{D})$ 在真实周期处出现尖峰，最大后验估计 $\hat{T}_{\mathrm{MAP}}$ 给出周期的最优估计。后验宽度度量估计不确定性——样本越多，后验越窄。

证明. 由 Bernstein-von Mises 定理（定理 14.3），后验在大样本下近似于

$$\mathcal{N}\big(T_0, [n\mathcal{I}(T_0)]^{-1}\big),$$

故最大后验估计依概率收敛于 T_0，后验宽度为 $O(n^{-1/2})$。 □

14.6 随机变量的数字特征

定义 14.26 (数学期望). 随机变量 X 的**数学期望**为

$$\mathbb{E}[X] = \begin{cases} \sum_{k} k p_X(k) & \text{（离散型）} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,dx & \text{（连续型）} \end{cases}.$$

性质 14.2 (期望的基本性质). (i) **线性性**：$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$。

(ii) **独立可乘性**：若 X, Y 独立，则 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$。

(iii) **单调性**：若 $X \le Y$ 几乎处处，则 $\mathbb{E}[X] \le \mathbb{E}[Y]$。

证明. (i) 由积分的线性性。

(ii) 由独立性，联合分布可分解，

$$\mathbb{E}[XY] = \int xy \, dF_X(x)\, dF_Y(y) = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y].$$

(iii) 由 $Y - X \ge 0$ 几乎处处成立，得 $\mathbb{E}[Y - X] \ge 0$。 □

定义 14.27 (方差与标准差).

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

标准差 $\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$。

性质 14.3 (方差的基本性质). (i) **平移不变性**：$\mathrm{Var}(X+b)=\mathrm{Var}(X)$。

(ii) **缩放协变性**：$\mathrm{Var}(aX)=a^2\,\mathrm{Var}(X)$。

(iii) **独立可加性**：若 X,Y 独立，则 $\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)$。

证明. (i) $\mathrm{Var}(X+b)=\mathbb{E}[(X+b-\mathbb{E}[X]-b)^2]=\mathrm{Var}(X)$。(ii) $\mathrm{Var}(aX)=\mathbb{E}[a^2(X-\mathbb{E}[X])^2]=a^2\,\mathrm{Var}(X)$。(iii) 由独立性，$\mathrm{Var}(X+Y)=\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])^2]+\mathbb{E}[(Y-\mathbb{E}[Y])^2]+2\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)$。 □

定义 14.28 (协方差与相关系数). 随机变量 X,Y 的**协方差**为 $\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]$。**相关系数**为 $\rho_{XY}=\mathrm{Cov}(X,Y)/(\sigma_X\sigma_Y)$，取值于 $[-1,1]$。

定义 14.29 (矩、偏度与峰度). k 阶原点矩 $\mu_k'=\mathbb{E}[X^k]$，k 阶中心矩 $\mu_k=\mathbb{E}[(X-\mu)^k]$。**偏度**为 $\gamma_1=\mu_3/\sigma^3$，**峰度**为 $\gamma_2=\mu_4/\sigma^4-3$。

定义 14.30 (熵). 离散随机变量 X 的**熵**为 $H(X)=-\sum_x p(x)\log p(x)$。连续随机变量 X 的**微分熵**为 $h(X)=-\int f(x)\log f(x)\,dx$。熵度量了分布的均匀性。

命题 14.11 (均匀分布的最大熵). 在 C_N 上，熵最大的是均匀分布 $p(k)=1/N$，最大熵为 $H_{\max}=\log N$。

证明. 由对数不等式 $\log x\le x-1$（$x>0$），取 $x=Np_k$：

$$\sum_k p_k\log(Np_k)\le\sum_k p_k\Big(Np_k-1\Big)=1-1=0.$$

展开得 $\log N-H(p)\ge 0$，即 $H(p)\le\log N$。等号成立当且仅当 $p_k=1/N$ 对所有 k。 □

14.7 大数定律与中心极限定理

定理 14.4 (弱大数定律). 设 $X_1,X_2,\dots$ 为独立同分布随机变量，$\mathbb{E}[X_i]=\mu$，$\mathrm{Var}(X_i)=\sigma^2<\infty$。则对任意 $\varepsilon>0$，

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\big(|\bar X_n-\mu|>\varepsilon\big)=0.$$

样本均值依概率收敛于总体均值。

证明. 由独立同分布性，$\mathbb{E}[\bar X_n]=\mu$ 且 $\mathrm{Var}(\bar X_n)=\sigma^2/n$。由切比雪夫不等式，

$$\mathbb{P}\big(|\bar X_n-\mu|>\varepsilon\big)\le\frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}\to 0.$$

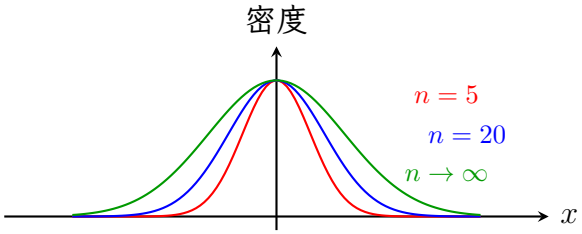
□

定理 14.5 (中心极限定理). 设 $X_1,X_2,\dots$ 为独立同分布随机变量，$\mathbb{E}[X_i]=\mu$，$\mathrm{Var}(X_i)=\sigma^2<\infty$。令 $Z_n=\frac{\sum_{i=1}^n X_i-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$。则 Z_n 依分布收敛于标准正态分布。

证明. 令 $Y_i=(X_i-\mu)/\sigma$，则 $\mathbb{E}[Y_i]=0$，$\mathrm{Var}(Y_i)=1$。特征函数 $\phi_Y(s)$ 在 $s=0$ 处泰勒展开：$\phi_Y(s)=1-s^2/2+o(s^2)$。由独立性，

$$\phi_{Z_n}(t)=[\phi_Y(t/\sqrt{n})]^n=[1-t^2/(2n)+o(1/n)]^n\to e^{-t^2/2}.$$

$e^{-t^2/2}$ 是标准正态分布的特征函数，由 Lévy 连续性定理得证。 □



样本均值的分布随 n 增大收敛到正态

图 14.9：中心极限定理的图示：样本均值分布随 n 增大收敛于正态分布。

14.8 随机过程基础

定义 14.31 (随机过程). 一个**随机过程**是一族随机变量 $\{X_t\}_{t\in\mathcal{T}}$，其中 $\mathcal{T}$ 为指标集（通常取 $\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}$ 或 $\mathbb{R}$）。

14.8.1 平稳过程

定义 14.32 (平稳过程). 随机过程 $\{X_t\}$ 称为**弱平稳**的，若 $\mu(t)\equiv\mu$ 且 $\gamma(s,t)=\gamma(s-t)$。平稳性是时间平移不变性在随机过程中的实现。

定义 14.33 (功率谱密度). 设 $\{X_t\}$ 为弱平稳过程，自协方差函数为 $\gamma(h)$。**功率谱密度**为

$$S(\omega)=\sum_{h=-\infty}^{\infty}\gamma(h)e^{-i\omega h}.$$

$S(\omega)$ 是自协方差函数的傅里叶变换。本定义取**延迟型**约定（指数为 $-i\omega h$），其与「调和分析」章定理 22.8 同属一套记号，二者的换算关系见注 22.5。

命题 14.12 (平稳过程的自协方差二阶导数不变性). 设 $\{X_t\}$ 为弱平稳过程，自协方差函数 $\gamma(h)$ 在 $h=0$ 处二次可微。定义 $P=-\gamma''(0)$。则平稳过程的时间平移不变性蕴含 P 与时间无关。

证明. 时间平移 τ 把过程映为 $\{X_{t+\tau}\}$。平稳性保证 $\gamma_\tau(h)=\gamma(h)$ 与 τ 无关，故 $P_\tau=-\gamma_\tau''(0)=-\gamma''(0)=P$。此处“不变性”即平稳性 $\gamma(s,t)=\gamma(s-t)$ 的直接等价表述。 □

命题 14.13 (功率谱的非负性与 Herglotz 定理). 弱平稳过程的自协方差函数 $\gamma(h)$ 是正定序列，其功率谱密度 $S(\omega) \geq 0$。反之，任意满足 $\int S(\omega)d\omega < \infty$ 的非负函数 S 都是某个弱平稳过程的功率谱。这是 Herglotz 定理的内容。

证明. 正定性由命题 14.8 的方法：$\sum_{j,k} z_j \bar{z}_k \gamma(j-k) = \mathbb{E}|\sum_j z_j X_j|^2 \geq 0$。$S(\omega) \geq 0$ 由 S 是正定序列的傅里叶变换得出。反向结论由谱测度定理给出。 □

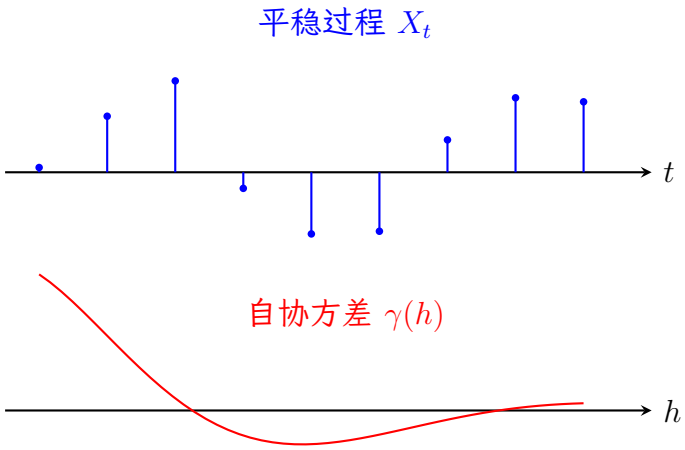


图 14.10: 平稳过程及其自协方差函数：自协方差只依赖于时间差 h。

14.8.2 循环平稳过程

定义 14.34 (循环平稳过程). 随机过程 $\{X_t\}$ 称为以 T 为周期的**循环平稳过程**，若其统计性质在时间平移 $t \mapsto t+T$ 下不变。平稳过程是循环平稳过程的特殊情形：它对任意 T 都满足周期平移不变。循环平稳性属于时间平移对称（0-对称）在周期子群 $T\mathbb{Z}$ 作用下的不变性。

命题 14.14 (循环平稳过程的傅里叶分解). 设 $\{X_t\}$ 为以 T 为周期的循环平稳过程。则其自协方差函数 $\gamma(t,s) = \gamma(t+T, s+T)$ 可展开为双傅里叶级数：

$$\gamma(t,s) = \sum_{n,m \in \mathbb{Z}} \gamma_{n,m} e^{i2\pi nt/T} e^{-i2\pi ms/T}.$$

其中 $\gamma_{n,m}$ 为循环谱系数。当 $n=m$ 时，$\gamma_{n,n}$ 构成平稳功率谱。

证明. 由循环平稳性，$\gamma(t,s)$ 对 (t,s) 分别以 T 为周期。由傅里叶级数展开得双级数。平稳情形（$T \to 0$）退化为 $\gamma(t-s)$。 □

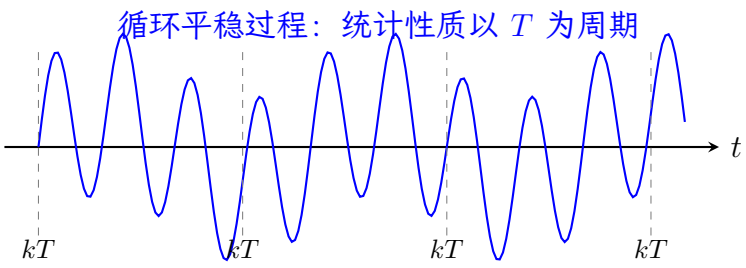


图 14.11：循环平稳过程：统计性质在周期平移 $t \mapsto t+T$ 下不变。

14.8.3 马尔可夫过程

定义 14.35 (马尔可夫过程). 随机过程 $\{X_t\}$ 称为**马尔可夫过程**，若

$$\mathbb{P}(X_{t_n} \le x \mid X_{t_1}, \dots, X_{t_{n-1}}) = \mathbb{P}(X_{t_n} \le x \mid X_{t_{n-1}}).$$

引理 14.2 (随机矩阵特征值的谱半径界). 设 P 为 C_N 上的随机矩阵。则 P 的任一特征值 λ 满足 $|\lambda| \le 1$，且 $\lambda_0 = 1$ 是 P 的特征值。

证明. $\lambda_0 = 1$：$(P\mathbf{1})_i = \sum_j P_{ij} = 1$。$|\lambda| \le 1$：设 $P\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$，取 $|v_m| = \max_j |v_j| > 0$，则 $|\lambda||v_m| \le \sum_j P_{mj}|v_j| \le |v_m|$，故 $|\lambda| \le 1$。 □

命题 14.15 (转移算子与特征值分解). 设 P 是 C_N 上的马尔可夫转移矩阵，特征值为 $\lambda_0 = 1 \ge |\lambda_1| \ge \cdots \ge |\lambda_{N-1}|$。

(i) $\lambda_0 = 1$：不变分布——分布的不动点。

(ii) $|\lambda_i| < 1$：衰减模式——向平稳分布收敛的速率。

(iii) $|\lambda_i| = 1$ 且 $\lambda_i \ne 1$：周期模式——分布在若干状态间循环。

证明. (i) 满足 $\pi P = \pi$、$\pi \ge 0$、$\sum_i \pi_i = 1$ 的 π 是不变分布。(ii) $|\lambda_i| < 1$ 时该模式按 $|\lambda_i|^n \to 0$ 衰减。(iii) 若 λ_i 是 k 次单位根，则该模式在 k 个状态间循环，对应周期 k 的周期模式。 □

命题 14.16 (不可约马尔可夫链的周期). 设 P 为有限马尔可夫链的转移矩阵。若链不可约且非周期（即除 $\lambda_0 = 1$ 外所有特征值满足 $|\lambda_i| < 1$），则链以指数速率收敛到平稳分布：

$$\|P^n \pi_0 - \pi\| \le C\rho^n, \quad \rho = \max_{i \ge 1} |\lambda_i| < 1.$$

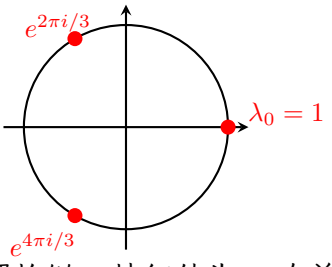
若链以 $d > 1$ 为周期，则特征值 $e^{2\pi i k/d}$（$k = 0, \dots, d-1$）均模为 1，链在 d 个状态类间循环。

证明. 由 Perron-Frobenius 定理，不可约非周期链的谱半径 1 为单重特征值，其他特征值模严格小于 1。收敛速率由第二大特征值模 $|\lambda_1|$ 决定。周期情形由 P^d 分解为 d 个非周期子链给出。 □

例 14.10 (三状态置换链的特征值与周期). 设 C_3 上的置换转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

特征多项式为 $\lambda^3 - 1$，特征值为 $\lambda_0 = 1$，$\lambda_1 = e^{2\pi i/3}$，$\lambda_2 = e^{4\pi i/3}$。三个特征值的模均为 1，对应周期 3 的循环模式。不变分布 $\pi = (1/3, 1/3, 1/3)$。



周期 3 的置换链：特征值为 3 次单位根

图 14.12: 周期 3 的置换链的特征值分布在单位圆上，对应分布的周期循环模式。

14.8.4 布朗运动

定义 14.36 (布朗运动). **标准布朗运动** $\{W_t\}_{t\geq 0}$ 满足：$W_0 = 0$，增量独立，$W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t-s)$，样本路径连续。布朗运动具有自相似性：$\{W_{\lambda t}\} \overset{d}{=} \{\sqrt{\lambda} W_t\}$。

定义 14.37 (自相似性与标度指数). 随机过程 $\{X_t\}$ 称为**自相似**的，若存在 $H > 0$ 使得 $\{X_{\lambda t}\} \overset{d}{=} \{\lambda^H X_t\}$ 对所有 $\lambda > 0$ 成立。H 称为 **Hurst 指数**（或自相似指数）。布朗运动 $H = 1/2$。

重尾分布的**尾指数** $\alpha > 0$ 由 $\mathbb{P}(|X| > x) \sim x^{-\alpha}$ 定义。Hurst 指数与尾指数是分布/过程在标度变换下的特征不变量。

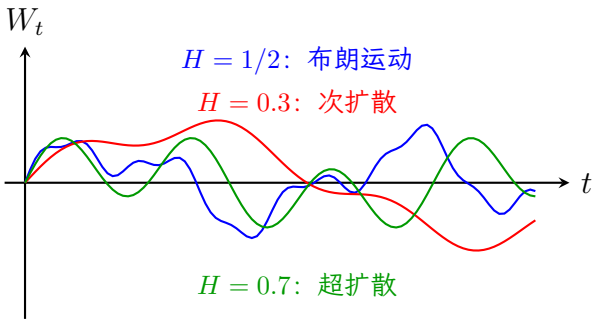


图 14.13: 自相似过程的 Hurst 指数与样本路径粗糙度：H 越小路径越粗糙。

14.9 概率空间中的变换群与遍历性

定义 14.38 (保测变换). 映射 $T:\Omega\to\Omega$ 称为**保测变换**，若对任意 $A\in\mathcal{F}$，$\mathbb{P}(T^{-1}(A))=\mathbb{P}(A)$。

定义 14.39 (遍历性). 保测变换 T 称为**遍历**的，若任意 T-不变事件 A 满足 $\mathbb{P}(A)\in\{0,1\}$。

定理 14.6 (Birkhoff 遍历定理). 设 T 是保测变换，$f\in L^1(\mathbb{P})$。则时间平均

$$\bar{f}(\omega)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}f(T^k\omega)$$

几乎处处存在，且 $\mathbb{E}[\bar{f}]=\mathbb{E}[f]$。若 T 遍历，则 $\bar{f}(\omega)=\mathbb{E}[f]$ 几乎处处成立。

证明思路. 标准论证：先证极大遍历不等式，再证明时间平均几乎处处收敛，最后用遍历性识别极限为空间平均。详见 Walters, An Introduction to Ergodic Theory (1982) 第 1 章。 □

推论 14.1 (遍历定理的时间平均—空间平均判据). 遍历保测变换的时间平均等于空间平均，意味着单条轨道的长期行为充分刻画整个概率空间。遍历性是“轨道在样本空间中稠密”的数学表述。

证明. 由定理 14.6，遍历时 $\bar{f}(\omega)=\mathbb{E}[f]$ 几乎处处成立，即时间平均沿每条轨道收敛于空间平均。 □

注 14.5 (遍历定理的适用边界). 定理 14.6 的三个条件各有边界：(i) 保测性只保证时间平均存在，不保证其等于空间平均；(ii) 遍历性保证单条轨道充分统计整个样本空间；(iii) 可积性 $f\in L^1(\mathbb{P})$ 保证 $\bar{f}$ 可积。对循环平稳过程作周期诊断时，遍历性判据应施加于相位对齐后的过程而非原过程。

命题 14.17 (三种时间尺度下的不变性).

(i) **平稳过程（平移不变，0-对称）**：统计性质在时间平移下不变。

(ii) **循环平稳过程（周期平移不变，0-对称的周期化）**：统计性质在时间平移 $t\mapsto t+T$ 下不变。

(iii) **自相似过程（标度不变，1-对称）**：统计性质在标度变换 $t\mapsto\lambda t$ 下不变。

证明. (i) 平稳过程的统计性质在时间平移下不变（定义 14.32），时间平移是平移群 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{Z}$ 的作用。(ii) 循环平稳过程的统计性质在 $T\mathbb{Z}$ 作用下不变（定义 14.34），$T\mathbb{Z}$ 是平移子群，仍是平移对称。(iii) 自相似过程的统计性质在标度变换下不变（定义 14.37），标度变换是缩放群 $\mathbb{R}^+$ 的作用。三者分别对应平移群、平移子群、缩放群的不变性。 □



图 14.14：本章七大主题：平移、缩放、旋转、守恒、对称、闭合、周期。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	平稳过程的时间平移不变性（定义 14.32）；循环平稳过程的周期平移不变性（定义 14.34）；序贯贝叶斯更新沿时间轴的推进（定义 14.25）
缩放	自相似过程与重尾分布的标度不变性（定义 14.37）；中心极限定理的标度收敛（定理 14.5）
旋转	特征函数辐角的相位信息（注 14.3）；S^1 上均匀分布的旋转对称（定义 14.15、命题 14.6）
守恒	自协方差在时间平移下的不变性（命题 14.12）；标度指数在标度变换下的不变性
对称	共轭先验的分布族封闭性（定义 14.23）；先验/似然/后验三元结构
闭合	大数定律与中心极限定理的收敛闭合（定理 14.4、14.5）；遍历轨道“时间平均 = 空间平均”判据（定理 14.6）
周期	循环平稳过程的周期 T（定义 14.34）；马尔可夫链特征值 $\lvert\lambda_i\rvert = 1$ 的周期模式（命题 14.15）；S^1 上分布特征函数与傅里叶系数（命题 14.9）

本章思考题

题 1 证明概率测度的基本性质（命题 14.1）：

(i) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$；

(ii) 单调性：$A \subseteq B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \le \mathbb{P}(B)$；

(iii) 互补性：$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$；

(iv) 有限可加性：$A \cap B = \emptyset \Rightarrow \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$。

请用可数可加性公理完成证明，并说明为什么这四条性质是概率测度的必然推论。

题 2 根据定义 14.2，说明频率与概率的关系：A 的频率 $f_n(A) = n_A/n$ 依概率收敛于 $\mathbb{P}(A)$。请结合大数定律（定理 14.4）解释这一收敛性的含义，并说明频率是概率的经验估计、概率是频率的极限。

题 3 证明累积分布函数的四条基本性质（命题 14.1）：单调不减、右连续、极限行为与区间概率。请分别写出证明，并说明定理 14.1 中“两个随机变量同分布当且仅当累积分布函数相等”的依据。

题 4 根据定义 14.12 与定义 14.13，证明二项分布到泊松分布的极限关系：

$$\text{Binomial}(n, \lambda/n) \xrightarrow{d} \text{Poisson}(\lambda) \quad (n \to \infty).$$

请用概率质量函数或特征函数的极限完成证明。

题 5 验证命题 14.7 中常见分布之间的极限与特例关系：

(i) 二项到泊松；

(ii) 二项到正态（De Moivre–Laplace 定理）；

(iii) 伽马到正态；

(iv) t 分布到正态；

(v) 贝塔到正态。

请分别指出每条关系的参数极限条件。

题 6 证明特征函数的基本性质（命题 14.8）：

(i) $\phi_X(0) = 1$，$|\phi_X(t)| \le 1$；

(ii) 若 X 与 Y 独立，则 $\phi_{X+Y}(t) = \phi_X(t)\phi_Y(t)$；

(iii) $\mathbb{E}[X^n] = i^{-n}\phi_X^{(n)}(0)$；

(iv) 特征函数唯一确定分布；

(v) $\phi_{aX+b}(t) = e^{ibt}\phi_X(at)$。

题 7 验证例 14.4 与例 14.5：

(i) 若 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$，则 $\phi_X(t) = e^{i\mu t - \sigma^2 t^2/2}$；

(ii) 若 $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$，则 $\phi_X(t) = (1 - it/\beta)^{-\alpha}$。

请写出推导，并说明正态分布特征函数的模为高斯核、辐角为线性相位。

题 8 证明命题 14.9：设 X 为 S^1 上的随机变量，密度 $f_X \in L^1(S^1)$，则

(i) 归一化特征函数的共轭 $\phi_X(-n)/(2\pi)$ 是密度的傅里叶系数 c_n，即 $\phi_X(-n) = 2\pi c_n$（等价地 $\phi_X(n) = 2\pi c_{-n}$）；

(ii) 密度可由特征函数重构；

(iii) 帕塞瓦尔恒等式成立。

请说明这一对应如何体现概率分布与傅里叶分析在圆群上的统一。

题 9 证明期望与方差的基本性质（命题 14.2 与命题 14.3）：

(i) 期望的线性性：$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$；

(ii) 独立可乘性：X, Y 独立 $\Rightarrow \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$；

(iii) 方差的平移不变性：$\mathrm{Var}(X + b) = \mathrm{Var}(X)$；

(iv) 方差的缩放协变性：$\mathrm{Var}(aX) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$；

(v) 方差的可加性：X, Y 独立 $\Rightarrow \mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$。

题 10 证明均匀分布的最大熵性质（命题 14.11）：在 C_N 上，熵最大的是均匀分布，最大熵为 $H_{\max} = \log N$。请用对数不等式 $\log x \geq 1 - 1/x$ 完成证明，并说明这一结果与“均匀分布是循环群上的 Haar 测度”有何联系。

题 11 证明中心极限定理（定理 14.5）：设 $X_1, X_2, \ldots$ 独立同分布，$\mathbb{E}[X_i] = \mu$，$\mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$，则

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

请用特征函数在 $s = 0$ 处的泰勒展开 $\phi_Y(s) = 1 - s^2/2 + o(s^2)$ 完成证明。

题 12 验证例 14.6 与例 14.8：

(i) Beta–二项共轭模型的后验更新；

(ii) 正态–正态共轭模型的后验更新。

请分别写出先验、似然与后验的表达式，并说明共轭先验如何保证后验分布族在贝叶斯更新下封闭。

题 13 证明 Bernstein–von Mises 定理（定理 14.3）：在适当正则条件下，

$$\sqrt{n}(\theta - \hat{\theta}_n) \mid \mathsf{D} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathcal{I}(\theta_0)^{-1}).$$

请说明大样本下后验分布收敛于正态分布的直观含义，并指出这一结论对贝叶斯周期参数估计的意义（参见命题 14.10）。

题 14 证明平稳过程的功率谱非负性与 Herglotz 定理(命题 14.13): 弱平稳过程的自协方差函数 $\gamma(h)$ 是正定序列, 其功率谱密度 $S(\omega) \geq 0$; 反之, 任意满足 $\int S(\omega)d\omega < \infty$ 的非负函数 S 都是某个弱平稳过程的功率谱。请用 $\mathbb{E}|\sum_j z_j X_j|^2 \geq 0$ 完成正定性证明。

题 15 证明循环平稳过程的傅里叶分解（命题 14.14）: 设 $\{X_t\}$ 为以 T 为周期的循环平稳过程，则其自协方差函数

$$\gamma(t,s) = \sum_{n,m\in\mathbb{Z}} \gamma_{n,m} e^{i2\pi nt/T} e^{-i2\pi ms/T}.$$

请说明当 $n = m$ 时 $\gamma_{n,n}$ 构成平稳功率谱，并解释循环平稳性如何对应时间平移对称在周期子群 $T\mathbb{Z}$ 下的不变性。

题 16 证明马尔可夫链的转移算子与特征值分解（命题 14.15）: 设 P 是 C_N 上的马尔可夫转移矩阵，特征值为 $\lambda_0 = 1 \geq |\lambda_1| \geq \cdots \geq |\lambda_{N-1}|$。请说明:

(i) $\lambda_0 = 1$ 对应不变分布——分布的不动点;

(ii) $|\lambda_i| < 1$ 对应向平稳分布收敛的衰减模式;

(iii) $|\lambda_i| = 1$ 且 $\lambda_i \neq 1$ 对应周期模式。

题 17 验证例 14.10 中三状态置换链的特征值与周期:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

特征多项式为 $\lambda^3 - 1$，特征值为 $\lambda_0 = 1$，$\lambda_1 = e^{2\pi i/3}$，$\lambda_2 = e^{4\pi i/3}$。请说明三个特征值模均为 1，对应周期 3 的循环模式。

题 18 证明 Birkhoff 遍历定理（定理 14.6）: 设 T 是保测变换，$f \in L^1(\mathbb{P})$，则时间平均

$$\bar{f}(\omega) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k\omega)$$

几乎处处存在，且 $\mathbb{E}[\bar{f}] = \mathbb{E}[f]$; 若 T 遍历，则 $\bar{f}(\omega) = \mathbb{E}[f]$ 几乎处处成立。请说明推论 14.1 中“时间平均等于空间平均”的闭合含义。

题 19 综合题: 结合特征函数（定义 14.21）、平稳过程（定义 14.32）、循环平稳过程（定义 14.34）与遍历定理（定理 14.6），说明概率论与周期数学在以下四个层面的交汇:

(i) 概率分布的特征函数就是分布的傅里叶变换;

(ii) S^1 上均匀分布是圆群上的 Haar 测度;

(iii) 平稳过程的时间平移不变性与循环平稳过程的周期平移不变性；

(iv) 遍历轨道“时间平均等于空间平均”的闭合判据。

请分别指出这些交汇在周期数学框架中的位置。

第 15 章

矢量分析

注 15.1 (本章定位与阅读约定). 矢量分析研究标量场与矢量场的微分与积分运算。本章严格建立梯度、散度、旋度三个算子的理论体系，证明乘积法则、基本恒等式与积分定理，并讨论向量场的分类、势函数存在性与正交曲线坐标系中的算子表达式。

阅读约定。本章默认空间与时间连续，离散格点模型在「周期流形」章讨论。凡陈述涉及定义域时，一律显式给出该定义域的正则性条件（开集、单连通、正则边界或正则有界区域之一），凡涉及可微性时，一律显式给出所要求的连续可微阶数。凡结论依赖附加假设者，该假设在陈述中逐条列出；凡目前只有启发性论证而无可陈述之定理者，一律标注为「研究纲领」或「待研究问题」，不作为已证结论使用。

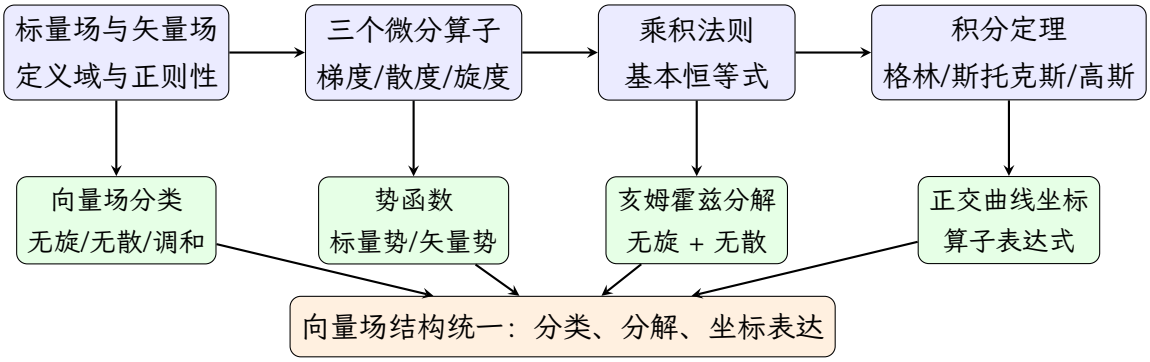


图 15.1：本章结构总览：从标量场与矢量场出发，经三个微分算子、乘积法则与基本恒等式，到积分定理、向量场分类、势函数、亥姆霍兹分解与正交曲线坐标系，最终统一于向量场结构。

15.1 标量场与矢量场

本节固定全部后续讨论的对象与定义域。这里给出的正则性条件并非技术性的装饰：本章若干结论（如散度定理、势函数存在性）在定义域不满足相应条件时确实失效，Example 15.2 与 Example 15.3 给出两个反例。

定义 15.1 (标量场). 设 $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空开集，$n \in \{1, 2, 3\}$（本章主要讨论 $n = 3$；二维情形 $n = 2$ 可由同一套算子理论逐点退化得到）。一个**标量场**是一个函数

$$f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}, \qquad \mathsf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(\mathsf{x}).$$

若 f 在 $\mathcal{M}$ 上具有直到 k 阶的连续偏导数，则记 $f \in C^k(\mathcal{M})$；特别地 $C^0(\mathcal{M})$ 表示 $\mathcal{M}$ 上的连续函数全体。

前提与约定：当 $k \geq 1$ 时，$f \in C^k(\mathcal{M})$ 蕴含 f 在 $\mathcal{M}$ 上处处可微（连续偏导数存在即蕴含可微），故下文所有对 f 使用链式法则、方向导数公式与泰勒展开之处，$k \geq 1$ 的假设均足以支持。若 f 只在 $\mathcal{M}$ 的某个子集上定义，则该子集必须显式给出。

定义 15.2 (矢量场). 设 $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^3$ 为非空开集。一个**矢量场**是一个向量值函数

$$\mathsf{F} : \mathcal{M} \to \mathbb{R}^3, \qquad \mathsf{F}(\mathsf{x}) = \big(F_1(\mathsf{x}),\, F_2(\mathsf{x}),\, F_3(\mathsf{x})\big),$$

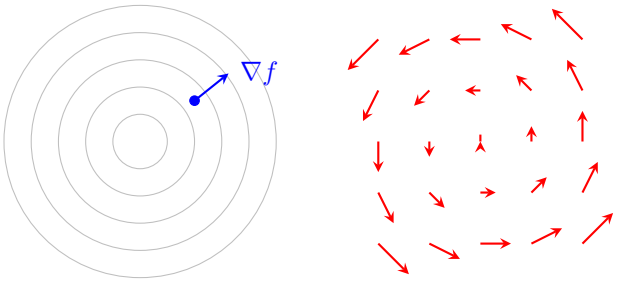
其中 $F_i : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ $(i = 1, 2, 3)$ 称为 F 的**分量函数**。若所有 $F_i \in C^k(\mathcal{M})$，则记 $\mathsf{F} \in C^k(\mathcal{M}, \mathbb{R}^3)$。

约定：$\mathsf{F} \in C^k(\mathcal{M}, \mathbb{R}^3)$ 按定义等价于三个分量函数都属于 $C^k(\mathcal{M})$；本章所有对矢量场的可微性要求均逐分量施加，不再重复说明。

定义 15.3 (闭包、边界、正则区域). 设 $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^3$ 为非空开集。其**闭包**记为 $\overline{\mathcal{M}}$，**边界**记为 $\partial\mathcal{M} = \overline{\mathcal{M}} \setminus \mathcal{M}$。若 $\partial\mathcal{M}$ 是分片光滑曲面，则称 $\mathcal{M}$ 具有**正则边界**。特别地，若 $\mathcal{M}$ 有界、$\overline{\mathcal{M}}$ 是紧集，且 $\partial\mathcal{M}$ 是有限个不相交的光滑闭曲面的并，则称 $\mathcal{M}$ 为**正则区域**（等价地：$\mathcal{M}$ 有界连通、边界分片光滑且不含尖点与自交）。

三项用途：正则区域是散度定理（Theorem 15.8）成立的自然定义域；分片光滑有向曲面及其分段光滑边界是旋度定理（Theorem 15.7）成立的自然定义域；单连通性是势函数存在性（Theorem 15.9）成立的必要附加条件。

例 15.1 (两个基本标量场与矢量场). 温度分布 $T(x, y, z)$ 是标量场：在空间旋转下，某点的温度数值不变。风速场 $\mathsf{v}(x, y, z)$ 是矢量场：在空间旋转下，其分量按旋转矩阵变换。二者的本质区别不在于「是否带方向」，而在于**在坐标变换下的变换律**——这一点在 Section 15.2 中会被精确化。



(a) 标量场 f：等值线 (b) 矢量场 F：箭头表示方向与大小

图 15.2: 标量场与矢量场的直观对比：标量场用等值线表示，矢量场用箭头表示。

例 15.2 (定义域假设不可省：带缝平面的反例). 取 $\mathcal{M} = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) : x \geq 0\}$（沿正实轴切开的平面），它是开集但不是单连通的。考虑

$$\mathsf{F}(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2},\ \frac{x}{x^2 + y^2} \right).$$

直接计算得 $\nabla \times \mathsf{F} = 0$ 在 $\mathcal{M}$ 上处处成立，但 F 在 $\mathcal{M}$ 上不存在标量势：沿绕原点一周的闭曲线 γ 的环量为 $\oint_\gamma \mathsf{F} \cdot d\mathsf{r} = 2\pi \neq 0$。

结论：$\nabla \times \mathsf{F} = 0$ 单独不足以推出势函数存在性，必须附加定义域的单连通性——这正是 Theorem 15.9 必须把「$\mathcal{M}$ 单连通」写入前提的原因。

例 15.3 (边界正则性不可省：针状区域的反例). 取 $\mathcal{M} = \{(x,y,z) : 0 < x < 1,\ 0 < y < \varepsilon,\ 0 < z < \varepsilon\}$ 并在 $x = 1$ 处保留厚度趋于零的收缩。当 $\varepsilon \to 0$ 时 $\partial\mathcal{M}$ 出现自接触的薄片，此时 $\partial\mathcal{M}$ 不再是分片光滑闭曲面。

结论：散度定理 Theorem 15.8 中的「∂V 为分片光滑闭曲面、外法向 n 处处良定义」不可省略；在针状极限区域上，外法向在薄片处不唯一，定理陈述本身失效（而不是结论为假）。

15.2 三种基本变换与三种微分算子

本节是全章的枢纽。它回答两个问题：三个微分算子「为什么是这三个」，以及它们「各自对应什么」。

注 15.2 (本节在两节之间的位置). 本节把「变换」与「算子」并置，是为了避免一种常见的表述混淆：把「平移对应的算子是梯度」当作定义，再反过来用梯度「解释」平移。本节的次序恰好相反——先独立定义三类变换并证明它们的群结构与生成范围（§15.2.1），再独立定义三个算子并证明它们的极限刻画（§15.2.2），最后才讨论二者之间的对应，并逐档标注该对应的确切含义。

15.2.1 平移、缩放与旋转

定义 15.4 (平移变换与平移群). 设 $\mathsf{a} \in \mathbb{R}^n$。映射

$$T_{\mathsf{a}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \qquad T_{\mathsf{a}}(\mathsf{x}) = \mathsf{x} + \mathsf{a}$$

称为沿向量 a 的**平移变换**。令

$$\mathcal{T}_n = \{\, T_{\mathsf{a}} : \mathsf{a} \in \mathbb{R}^n \,\}.$$

前提：a 为常向量（不依赖 x 与 t）；n 任意。以下 Lemma 15.1 表明 $\mathcal{T}_n$ 在映射复合下构成群。

引理 15.1 (平移群的群结构). $(\mathcal{T}_n, \circ)$ 构成阿贝尔群，且映射 $\mathsf{a} \mapsto T_{\mathsf{a}}$ 给出群同构

$$(\mathcal{T}_n, \circ) \ \cong\ (\mathbb{R}^n, +).$$

证明. 逐步验证群的四条公理与同构关系。

(1) **复合封闭**：对任意 $\mathsf{a},\mathsf{b}\in\mathbb{R}^n$ 与任意 $\mathsf{x}\in\mathbb{R}^n$，

$$(T_{\mathsf{a}}\circ T_{\mathsf{b}})(\mathsf{x})=T_{\mathsf{a}}\big(T_{\mathsf{b}}(\mathsf{x})\big)=T_{\mathsf{a}}(\mathsf{x}+\mathsf{b})=\mathsf{x}+\mathsf{b}+\mathsf{a}=T_{\mathsf{a}+\mathsf{b}}(\mathsf{x}),$$

故 $T_{\mathsf{a}}\circ T_{\mathsf{b}}=T_{\mathsf{a}+\mathsf{b}}\in\mathcal{T}_n$。

(2) **结合律**：由复合的结合律直接得到 $(T_{\mathsf{a}}\circ T_{\mathsf{b}})\circ T_{\mathsf{c}}=T_{\mathsf{a}}\circ(T_{\mathsf{b}}\circ T_{\mathsf{c}})$；亦由 (1) 计算得两端均等于 $T_{\mathsf{a}+\mathsf{b}+\mathsf{c}}$。

(3) **单位元**：$T_{\mathsf{0}}=\mathrm{id}_{\mathbb{R}^n}$，且 $T_{\mathsf{a}}\circ T_{\mathsf{0}}=T_{\mathsf{a}}=T_{\mathsf{0}}\circ T_{\mathsf{a}}$。

(4) **逆元**：由 (1)，$T_{\mathsf{a}}\circ T_{-\mathsf{a}}=T_{\mathsf{0}}=T_{-\mathsf{a}}\circ T_{\mathsf{a}}$，故 $(T_{\mathsf{a}})^{-1}=T_{-\mathsf{a}}\in\mathcal{T}_n$。

(5) **同构**：定义 $\Phi:\mathbb{R}^n\to\mathcal{T}_n$，$\Phi(\mathsf{a})=T_{\mathsf{a}}$。由 (1)，$\Phi(\mathsf{a}+\mathsf{b})=T_{\mathsf{a}+\mathsf{b}}=T_{\mathsf{a}}\circ T_{\mathsf{b}}=\Phi(\mathsf{a})\circ\Phi(\mathsf{b})$，故 Φ 是群同态；Φ 满射（$T_{\mathsf{a}}=\Phi(\mathsf{a})$ 遍历 $\mathcal{T}_n$）；若 $\Phi(\mathsf{a})=\Phi(\mathsf{b})$，则对任意 x 有 $\mathsf{x}+\mathsf{a}=\mathsf{x}+\mathsf{b}$，取 $\mathsf{x}=\mathsf{0}$ 得 $\mathsf{a}=\mathsf{b}$，故 Φ 单射。于是 Φ 是同构，且同构把源群的阿贝尔性传给像群。 □

定义 15.5 (缩放变换与缩放群). 设 $\lambda\in\mathbb{R}_{>0}$。映射

$$S_\lambda:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n,\qquad S_\lambda(\mathsf{x})=\lambda\mathsf{x}$$

称为**（各向同性）缩放变换**，λ 称为缩放因子。令

$$\mathcal{S}_n=\{\,S_\lambda:\lambda\in\mathbb{R}_{>0}\,\}.$$

前提与边界：$\lambda>0$ 是本质的。若允许 $\lambda=0$，则 S_0 不是单射，$\mathcal{S}_n$ 不再是群；若允许 $\lambda<0$，则 S_λ 含中心反演成分，其与旋转的复合关系改变。** 各向异性 ** 缩放 $\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$（$\lambda_i$ 不全相等）不属于 $\mathcal{S}_n$，见 Example 15.4。

引理 15.2 (缩放群的群结构). $(\mathcal{S}_n,\circ)$ 构成阿贝尔群，且 $\lambda\mapsto S_\lambda$ 给出群同构

$$(\mathcal{S}_n,\circ)\ \cong\ (\mathbb{R}_{>0},\times).$$

证明. 对 $\mathsf{x}\in\mathbb{R}^n$，$(S_\lambda\circ S_\mu)(\mathsf{x})=S_\lambda(\mu\mathsf{x})=\lambda\mu\,\mathsf{x}=S_{\lambda\mu}(\mathsf{x})$，故复合封闭且交换。结合律由复合的结合律给出；单位元为 $S_1=\mathsf{id}$；逆元为 $(S_\lambda)^{-1}=S_{1/\lambda}$（因 $\lambda>0$，$1/\lambda>0$ 仍在指标集中）。同构 $\Psi(\lambda)=S_\lambda$ 满足 $\Psi(\lambda\mu)=\Psi(\lambda)\circ\Psi(\mu)$，且 Ψ 为双射（$\lambda\mapsto S_\lambda$ 与 $S_\lambda\mapsto\lambda$ 互逆）。 □

定义 15.6 (旋转变换与旋转群). 设 $\theta\in\mathbb{R}$。**绕原点的旋转** R_θ 在 $n=2$ 时由矩阵给出

$$R_\theta=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},\qquad R_\theta(\mathsf{x})=R_\theta\,\mathsf{x}.$$

令 $\mathcal{R}_2=\{R_\theta:\theta\in\mathbb{R}\}$。在 $n=3$ 时，绕单位轴 u（$\|\mathsf{u}\|=1$）转角 θ 的旋转记作 $R_{\mathsf{u},\theta}$，其矩阵由 Rodrigues 公式给出

$$R_{\mathsf{u},\theta}=I+\sin\theta\,[\mathsf{u}]_\times+(1-\cos\theta)\,[\mathsf{u}]_\times^2,$$

其中 $[\mathsf{u}]_\times\mathsf{v}=\mathsf{u}\times\mathsf{v}$。

前提：R_θ 保持原点不动；$\det R_\theta=1$（θ 为真旋转，不含镜像）；u 为单位向量是 Rodrigues 公式 **不含额外归一因子**的前提。

引理 15.3 (旋转群与圆群同构). (a) 在 $n=2$ 时，$(\mathcal{R}_2,\circ)\cong U(1)=\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$，且同构由 $\theta\mapsto e^{i\theta}$ 给出，其核为 $2\pi\mathbb{Z}$。(b) 在 $n=3$ 时，$(\mathcal{R}_3,\circ)\cong SO(3)$，且 $SO(3)\cong SU(2)/\{\pm I\}$（二重覆盖）。

证明. (a) 由矩阵乘法直接计算：

$$R_\theta R_\varphi=\begin{pmatrix}\cos\theta\cos\varphi-\sin\theta\sin\varphi & -\cos\theta\sin\varphi-\sin\theta\cos\varphi\\ \sin\theta\cos\varphi+\cos\theta\sin\varphi & -\sin\theta\sin\varphi+\cos\theta\cos\varphi\end{pmatrix}=R_{\theta+\varphi},$$

故 $\theta\mapsto R_\theta$ 是 $(\mathbb{R},+)$ 到 $\mathcal{R}_2$ 的满同态。另一方面，把 R_θ 与复数 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 等同（平面 $\mathbb{R}^2\cong\mathbb{C}$，$(x,y)\mapsto x+iy$），则 R_θ 的作用恰为乘以 $e^{i\theta}$，从而 $R_\theta R_\varphi=R_{\theta+\varphi}$ 对应 $e^{i(\theta+\varphi)}=e^{i\theta}e^{i\varphi}$。由此 $\theta\mapsto e^{i\theta}$ 是满同态，其核为 $\{\theta:e^{i\theta}=1\}=2\pi\mathbb{Z}$。

(b) 第一式是线性代数的标准结论（正交阵且行列式为 1 的全体即 $SO(3)$）。第二式的证明见 Theorem 8.18 中给出的共轭作用 ρ_q，那里证明 $\rho:SU(2)\to SO(3)$ 是满同态且 $\ker\rho=\{\pm I\}$。 □

命题 15.1 (三类变换的不动点与不变量). 设 $n=3$，各参数非平凡（$\mathsf{a}\neq\mathsf{0}$，$\lambda\neq1$，$\theta\notin2\pi\mathbb{Z}$）。则

(i) T_{a} 无不动点；其保持的几何量是任意两点之差 $\mathsf{x}-\mathsf{y}$（即保持位移向量与点间距离），但不保持点到原点的距离。

(ii) S_λ 有唯一不动点 $\mathsf{0}$；其保持的几何量是过原点的直线族（即方向），但不保持点间距离（当 $\lambda\neq1$）。

(iii) $R_{\mathsf{u},\theta}$ 的不动点集为直线 $\mathbb{R}\mathsf{u}$；其保持的几何量是内积 $\langle\mathsf{x},\mathsf{y}\rangle$（从而是范数与夹角），但不保持方向（当 $\theta\notin2\pi\mathbb{Z}$）。

证明. 逐条验证「不动点方程」与「不变量」。

(i) 不动点方程 $\mathsf{x}=\mathsf{x}+\mathsf{a}$ 等价于 $\mathsf{a}=\mathsf{0}$，与 $\mathsf{a}\neq\mathsf{0}$ 矛盾，故无不动点。对任意 x,y，$T_{\mathsf{a}}(\mathsf{x})-T_{\mathsf{a}}(\mathsf{y})=(\mathsf{x}+\mathsf{a})-(\mathsf{y}+\mathsf{a})=\mathsf{x}-\mathsf{y}$，故差向量与点间距离 $d(\mathsf{x},\mathsf{y})=\|\mathsf{x}-\mathsf{y}\|$ 均不变。取 $\mathsf{x}=\mathsf{0}$，$\|T_{\mathsf{a}}(\mathsf{0})\|=\|\mathsf{a}\|\neq0=\|\mathsf{0}\|$，故到原点的距离不保持。

(ii) 不动点方程 $\mathsf{x}=\lambda\mathsf{x}$ 等价于 $(\lambda-1)\mathsf{x}=\mathsf{0}$，因 $\lambda\neq1$ 故 $\mathsf{x}=\mathsf{0}$ 唯一。对 $\mu\in\mathbb{R}$ 与 x，$S_\lambda(\mu\mathsf{x})=\mu\lambda\mathsf{x}=\mu S_\lambda(\mathsf{x})$，故 $\mathbb{R}\mathsf{x}$ 映为自身，方向保持。距离方面，$\|S_\lambda(\mathsf{x})-S_\lambda(\mathsf{y})\|=\lambda\|\mathsf{x}-\mathsf{y}\|$，当 $\mathsf{x}\neq\mathsf{y}$ 且 $\lambda\neq1$ 时不相等。

(iii) 不动点方程 $R_{\mathsf{u},\theta}\mathsf{x}=\mathsf{x}$。由 Rodrigues 公式，对 $\mathsf{x}=t\mathsf{u}$：$[\mathsf{u}]_\times\mathsf{u}=\mathsf{u}\times\mathsf{u}=\mathsf{0}$，故 $R_{\mathsf{u},\theta}(t\mathsf{u})=t\mathsf{u}$，即 $\mathbb{R}\mathsf{u}$ 中每一点不动。反之若 x 不动且 $\mathsf{x}\notin\mathbb{R}\mathsf{u}$，则 x 与 u 张成二维平面，$R_{\mathsf{u},\theta}$ 在该平面上限制为转角 $\theta\notin2\pi\mathbb{Z}$ 的二维旋转（这正是 Lemma 15.3(a) 的 $\mathcal{R}_2$ 情形），其仅有的不动点是原点，矛盾。故不动点集恰为 $\mathbb{R}\mathsf{u}$。内积保持：$R_{\mathsf{u},\theta}$ 是正交矩阵（$R^{\mathsf{T}}R=I$，$\det R=1$），而正交矩阵按定义保持标准内积，故 $\langle R\mathsf{x},R\mathsf{y}\rangle=\mathsf{x}^{\mathsf{T}}R^{\mathsf{T}}R\,\mathsf{y}=\langle\mathsf{x},\mathsf{y}\rangle$。方向不保持：取 $\mathsf{x}\perp\mathsf{u}$ 且 $\mathsf{x}\neq\mathsf{0}$，则 $R_{\mathsf{u},\theta}\mathsf{x}\neq\mathsf{x}$（否则 x 是不动点但 $\mathsf{x}\notin\mathbb{R}\mathsf{u}$，与前一段矛盾），故 $\mathbb{R}\mathsf{x}\neq\mathbb{R}(R_{\mathsf{u},\theta}\mathsf{x})$。 □

命题 15.2 (三个对称中心). 三类变换各自在其所属的群结构上留下一个**不动结构**——一个不动点，或由某个元素生成的循环子群；这三个不动结构是本纲领所命名的三个对称中心：

(i) 在加法群 $(\mathbb{R},+)$ 中，反演 $x\mapsto -x$ 的唯一不动点是 0；相应地 T_{a} 在 $\mathsf{a}=\mathsf{0}$ 时退化为恒等。

(ii) 在乘法群 $(\mathbb{R}_{>0},\times)$ 中，反演 $x\mapsto x^{-1}$ 的唯一不动点是 1；相应地 S_λ 在 $\lambda=1$ 时退化为恒等。

(iii) 在圆群 $U(1)$ 中，元素 $i=e^{i\pi/2}$ 满足 $i^4=1$ 且 $|i|=1$；由它生成的循环子群 $\{1,i,-1,-i\}=C_4$ 即旋转情形的不动结构——i 既是 C_4 的生成元，也是 $R_{\pi/2}$ 对应的乘子；相应地 $R_{\pi/2}$ 在 $n=2$ 时对应乘以 i。

证明. (i) 由 $-x=x$ 得 $2x=0, x=0$；唯一性由该式直接给出。(ii) 由 $x^{-1}=x$ 且 $x>0$ 得 $x^2=1, x=1$；唯一性由 $x>0$ 时 $x^2=1$ 仅有正解 1 给出。(iii) $i=e^{i\pi/2}=\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}$，故 $|i|=1$ 且 $i^4=e^{i2\pi}=1$；又 $\{i^k:k=0,1,2,3\}=\{1,i,-1,-i\}$ 是 $U(1)$ 中由 i 生成的循环子群。$n=2$ 时 $R_{\pi/2}$ 的矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$，而乘以 i 在实坐标下正是 $(x,y)\mapsto(-y,x)$，二者一致。 □

注 15.3 (三个对称中心与两组对象的关联方式). 三个对称中心 0、1、i 是全书的共同支点，它们各自既与一个基本变换相关联，也与一个微分算子相关联：

$$0 \longleftrightarrow \text{平移},\quad \nabla f; \qquad 1 \longleftrightarrow \text{缩放},\quad \nabla\cdot\mathsf{F}; \qquad i \longleftrightarrow \text{旋转},\quad \nabla\times\mathsf{F}.$$

这里记录的是「对称中心 $\leftrightarrow$ 各自对象」的关联，而不是两组对象之间的对应。两组对象所处的层次不同——变换作用于空间，算子作用于场（标量场与向量场）——把它们排成一张相互对应的表，会掩盖各自成立的真实前提。因此本书的原则是：凡涉及平移、缩放、旋转者，按变换自身的前提陈述；凡涉及梯度、散度、旋度者，按算子自身的可微性与定义域前提陈述；两组之间不作对应断言。

命题 15.3 (三者的生成范围恰为保定向相似群). 记 $\mathsf{Sim}^+(n)$ 为欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的**保定向相似变换群**，即形如

$$\mathsf{x}\mapsto \lambda R\,\mathsf{x}+\mathsf{a},\qquad \lambda>0,\ R\in SO(n),\ \mathsf{a}\in\mathbb{R}^n$$

的映射全体。则平移、缩放与旋转所生成的群等于 $\mathsf{Sim}^+(n)$：

$$\langle \mathcal{T}_n,\ \mathcal{S}_n,\ \mathcal{R}_n\rangle = \mathsf{Sim}^+(n).$$

因此，凡不属于 $\mathsf{Sim}^+(n)$ 的连续变换都不可能表示为这三类变换的有限复合。

边界说明：结论中的群是 $\mathsf{Sim}^+(n)$ 而非含反射的完整相似群 $\mathsf{Sim}(n)=\mathbb{R}^n\rtimes(\mathbb{R}_{>0}\times O(n))$。反射矩阵行列式为 -1，而 $\mathcal{T}_n,\mathcal{S}_n,\mathcal{R}_n$ 中每个元素的线性部分行列式均为正，故反射**不可能**由三者复合得到；见 Remark 15.5。

证明. (1) 包含 $\subseteq$：$\mathcal{T}_n$、$\mathcal{S}_n$、$\mathcal{R}_n$ 中每个元素的形状均为 $\mathsf{x}\mapsto\lambda R\mathsf{x}+\mathsf{a}$，且 R 的行列式为 1（平移取 $\lambda=1,R=I$；缩放取 $R=I,\mathsf{a}=\mathsf{0}$；旋转取 $\lambda=1,\mathsf{a}=\mathsf{0}$，由 Definition 15.6 有 $\det R_{\mathsf{u},\theta}=1$）。这类映射在复合下封闭：若 $g_i(\mathsf{x})=\lambda_i R_i\mathsf{x}+\mathsf{a}_i$ $(i=1,2)$，则

$$g_1(g_2(\mathsf{x}))=\lambda_1R_1(\lambda_2R_2\mathsf{x}+\mathsf{a}_2)+\mathsf{a}_1=(\lambda_1\lambda_2)(R_1R_2)\mathsf{x}+(\lambda_1R_1\mathsf{a}_2+\mathsf{a}_1),$$

其中 $\lambda_1\lambda_2>0$、$\det(R_1R_2)=\det R_1\det R_2=1$、$\lambda_1R_1\mathsf{a}_2+\mathsf{a}_1\in\mathbb{R}^n$，故仍在 $\mathrm{Sim}^+(n)$ 中。于是任一有限复合都落在 $\mathrm{Sim}^+(n)$ 内。

(2) 包含 $\supseteq$：设 $g(\mathsf{x})=\lambda R\mathsf{x}+\mathsf{a}$ 为任一保定向相似变换，其中 $R\in SO(n)$。由线性代数：$n=2$ 时 $SO(2)=\mathcal{R}_2$，故 $R\in\langle\mathcal{R}_2\rangle$；$n=3$ 时每一条 $R\in SO(3)$ 都是绕某单位轴 u 转角 θ 的旋转（Euler 定理），即 $R=R_{\mathsf{u},\theta}\in\mathcal{R}_3$。于是 $R\in\langle\mathcal{R}_n\rangle$。又

$$g=T_{\mathsf{a}}\circ S_\lambda\circ R,$$

因为对任意 x：$R(\mathsf{x})=R\mathsf{x}$，$S_\lambda(R\mathsf{x})=\lambda R\mathsf{x}$，$T_{\mathsf{a}}(\lambda R\mathsf{x})=\lambda R\mathsf{x}+\mathsf{a}=g(\mathsf{x})$。故 $g\in\langle\mathcal{T}_n,\mathcal{S}_n,\mathcal{R}_n\rangle$。 □

例 15.4 (反例：剪切变换与各向异性缩放不属于相似群). 取剪切矩阵 $A_t=\left(\begin{smallmatrix}1&t\\0&1\end{smallmatrix}\right)$ $(t\neq0)$，它保持面积（$|\det A_t|=1$）与定向，且是光滑的连续变换。取各向异性缩放 $B=\mathrm{diag}(2,1)$，它也是光滑的。

论证二者不属于 $\mathrm{Sim}(2)$：$\mathrm{Sim}(2)$ 中线性部分的矩阵必为 λR_θ，满足 $(M^{\mathsf{T}}M)^{1/2}=\lambda I$，即 $M^{\mathsf{T}}M$ 是标量矩阵。而

$$A_t^{\mathsf{T}}A_t=\begin{pmatrix}1&t\\t&1+t^2\end{pmatrix},\qquad B^{\mathsf{T}}B=\begin{pmatrix}4&0\\0&1\end{pmatrix},$$

两者的 $M^{\mathsf{T}}M$ 均非标量矩阵（前者当 $t\neq0$ 时非对角元非零；后者对角元不等）。故 $A_t,B\notin\mathrm{Sim}^+(2)$，由 Proposition 15.3 它们都不能写成平移、缩放、旋转的有限复合。

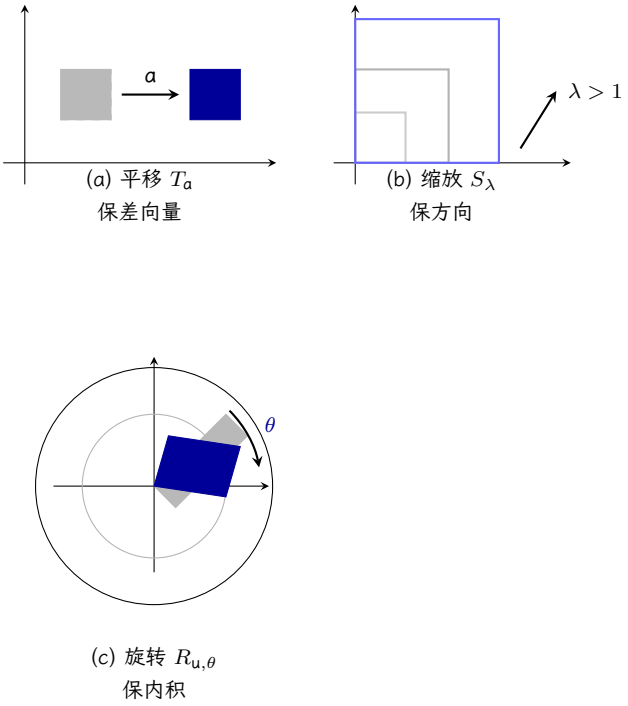
意义：这给出 Remark 15.4 所述「三者不是全部连续变换」的具体证据：存在保持某种内禀结构（保持面积、或保持某一坐标方向）的光滑变换，不落入三者生成的群。

注 15.4 (三类变换的适用边界). 本节把平移、缩放、旋转确立为候选生成元，其依据是三个层面的动机（代数：三者分别对应加法群、乘法群与圆群；几何：三者恰好穷尽相似几何中不改变内禀结构的连续变换；数系：减法、除法、复根分别引入平移、比例与旋转方向），而不是以下命题：

「任何保持某种内禀结构的连续变换都可分解为这三类群元素的复合。」

该命题是研究纲领，不是已证定理。由 Proposition 15.3 与 Example 15.4 知：若把「内禀结构」理解为**欧氏相似结构**，则该命题成立（此时它正是 Proposition 15.3）；若把「内禀结构」放宽为面积、体积、某一方向的平行性或任意其他不变量，则命题为假。因此本书在任何使用该命题之处都必须指明所取的内禀结构，凡未指明者一律按研究纲领对待。

例 15.5 (三类变换的三个标准实例). (i) **平移**：匀速行驶的火车上，车轮每旋转一周，车厢地板上某个标记便回到相同位置——位移向量在其中保持不变。(ii) **缩放**：科赫雪花的边界在每一次 $\times 3$ 的缩放变换下回归自身（放大 3 倍后的边界曲线与放大前结构相同），其周长无限而面积有限，面积正是使缩放「闭合」的不变量。(iii) **旋转**：地球绕太阳的公转，在忽略其他行星摄动的近似下，是旋转对称系统中的闭合轨道，其角动量守恒。



(a) 平移 T_a 保差向量　(b) 缩放 S_λ 保方向

(c) 旋转 $R_{u,\theta}$ 保内积

图 15.3：三类基本变换及其不变量。三类变换各保持一个不同的几何量：平移保持点之间的差向量，缩放保持过原点的方向，旋转保持内积；Proposition 15.1 给出了逐条的证明。

表 15.1：三类基本变换的结构对照

变换	群	同构于	不动点集	保持的几何量
平移 T_a	$\mathcal{T}_n$	$(\mathbb{R}^n, +)$	空（$a \neq 0$）	差向量 $x - y$、点间距离
缩放 S_λ	$\mathcal{S}_n$	$(\mathbb{R}_{>0}, \times)$	$\{0\}$（$\lambda \neq 1$）	过原点的方向 $\mathbb{R}x$
旋转 $R_{u,\theta}$	$\mathcal{R}_n$	$U(1)$（$n=2$）	$\mathbb{R}u$（$n=3$）	内积 $\langle x, y\rangle$、范数、夹角

注 15.5 (三者的群表示论关系). 由 Lemma 15.1–Lemma 15.3，$\mathcal{T}_n$ 与 $\mathcal{S}_n$ 都是阿贝尔群，而 $\mathcal{R}_n$ 在 $n = 3$ 时非阿贝尔。三者的交互不是直积，而是半直积：平移子群 $\mathcal{T}_n$ 是

$\mathrm{Sim}^+(n)$ 的正规子群，且

$$\mathrm{Sim}^+(n) = \mathcal{T}_n \rtimes \big(\mathcal{S}_n \times SO(n)\big),$$

其中 $\mathcal{S}_n \times SO(n)$ 通过 $(\lambda, R)\cdot \mathsf{a} \mapsto \lambda R\mathsf{a}$ 作用在 $\mathcal{T}_n$ 上。该半直积结构解释了「先缩放再平移」与「先平移再缩放」结果不同这一现象：作用不是平移不变的。

边界提醒：完整的相似群还含反射，$\mathrm{Sim}(n) = \mathcal{T}_n \rtimes (\mathcal{S}_n \times O(n)) \supsetneq \mathrm{Sim}^+(n)$；反射的线性部分行列式为 -1，而 $\mathcal{T}_n, \mathcal{S}_n, \mathcal{R}_n$ 的线性部分行列式均为 1，故反射不属于三者生成的群（见 Proposition 15.3 的边界说明）。本章后续仅使用保定向相似群。

15.2.2 梯度、散度与旋度

上一小节给出三类变换；本小节给出三个微分算子，并说明它们与三类变换的关系**精确到什么程度**。这里的次序是刻意的：三个算子先由坐标公式独立定义（Definition 15.7–Definition 15.10），再用两个极限刻画把它们还原为与坐标系无关的几何量（Proposition 15.5 与 Proposition 15.6），最后才讨论它们作为三类变换无穷小生成元的地位（Theorem 15.1）。

定义 15.7 (Nabla 算子). 在 $\mathbb{R}^3$ 中，定义形式向量算子 ∇（读作 nabla 或 del）为

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right).$$

前提与时髦说法之辨：∇ 本身**不是** $\mathbb{R}^3$ 中的向量——它不属于任何切空间，也没有长度与方向；它是一个**向量值微分算子**，即三元组「每个分量是一个作用于 C^1 函数的偏导数算子」。写成一个三元组只是为了记法便利：∇f 有定义是因为把 $\partial/\partial x$ 作用在 f 上，而不是因为「∇ 与 f 相乘」。

良定义性：∇ 通过三种方式作用于场，且每一种作用都要求被作用对象具有相应阶数的连续可微性（见 Definition 15.8–Definition 15.10）；在不满足该阶数时，∇ 的相应作用**未定义**，而不是「结果为零」。

定义 15.8 (梯度). 梯度算子的首次定义见第 9 章 Section 9.9 中的 Definition 9.32；本节在 C^1 开集框架下给出同一对象，并补充可微性前提与映射类型。设标量场 $f \in C^1(\mathcal{M})$（$\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^3$ 为非空开集）。f 的**梯度**是一个矢量场 $\nabla f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}^3$，定义为

$$\nabla f(x,y,z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z)\right).$$

前提：$f \in C^1$ 是充分条件；若 f 仅在一点可微，则只在该点处定义 ∇f。映射类型为

$$\nabla : C^1(\mathcal{M}) \to C^0(\mathcal{M}, \mathbb{R}^3),$$

即梯度**升阶**（标量场变为矢量场）。它是线性的，但不保持乘法（见 Theorem 15.2(i)）。

定义 15.9 (散度). 散度算子的首次定义见第 9 章 Section 9.9 中的 Definition 9.33；本节在 C^1 开集框架下给出同一对象，并补充可微性前提与映射类型。设矢量场 $\mathsf{F} = (F_1, F_2, F_3) \in C^1(\mathcal{M}, \mathbb{R}^3)$。$\mathsf{F}$ 的**散度**是一个标量场 $\nabla \cdot \mathsf{F} : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$，定义为

$$\nabla \cdot \mathsf{F}(x, y, z) = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}.$$

前提：$\mathsf{F} \in C^1$。映射类型为

$$\nabla \cdot : C^1(\mathcal{M}, \mathbb{R}^3) \to C^0(\mathcal{M}).$$

注意：散度的定义式依赖坐标系，但其值不依赖坐标系的选取（Proposition 15.5 给出的极限刻画与此无关）；这一点与旋度相同，是本章反复使用的关键。

定义 15.10 (旋度). 旋度算子的首次定义见第 9 章 Section 9.9 中的 Definition 9.34；本节在 C^1 开集框架下给出同一对象，并补充可微性前提与映射类型。设矢量场 $\mathsf{F} = (F_1, F_2, F_3) \in C^1(\mathcal{M}, \mathbb{R}^3)$。$\mathsf{F}$ 的**旋度**是一个矢量场 $\nabla \times \mathsf{F} : \mathcal{M} \to \mathbb{R}^3$，定义为形式叉积

$$\nabla \times \mathsf{F} = \begin{vmatrix} \mathsf{i} & \mathsf{j} & \mathsf{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z},\ \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x},\ \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right).$$

前提：$\mathsf{F} \in C^1$。行列式记法只是形式记号：把微分算子当作行列式的一行，按第一行展开即得上式，**不能**据此认为 ∇ 与 F 可交换——事实上 $\nabla \times \mathsf{F}$ 与 $\mathsf{F} \times \nabla$ 相差一个符号（见 Proposition 15.10）。映射类型为

$$\nabla \times : C^1(\mathcal{M}, \mathbb{R}^3) \to C^0(\mathcal{M}, \mathbb{R}^3).$$

定义 15.11 (拉普拉斯算子). 设标量场 $f \in C^2(\mathcal{M})$。f 的**拉普拉斯**是一个标量场 $\nabla^2 f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$，定义为梯度的散度：

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

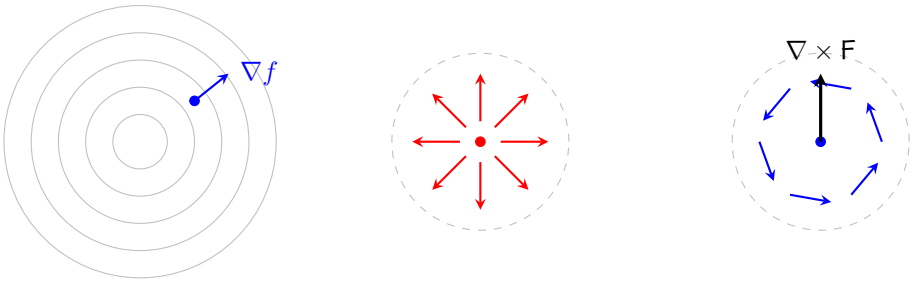
对矢量场 $\mathsf{F} = (F_1, F_2, F_3) \in C^2(\mathcal{M}, \mathbb{R}^3)$，其拉普拉斯定义为逐分量作用：$\nabla^2 \mathsf{F} = (\nabla^2 F_1,\ \nabla^2 F_2,\ \nabla^2 F_3)$。

前提：标量情形需 $f \in C^2$；矢量情形需 $\mathsf{F} \in C^2(\mathcal{M}, \mathbb{R}^3)$。若 f 只在 C^1 中，则 $\nabla^2 f$ 未必存在——∇f 只在 C^0 中，对其再取散度需要 C^1，故 C^2 是最低要求。

若 $\nabla^2 f = 0$ 在 $\mathcal{M}$ 上成立，则称 f 为**调和函数**。

引理 15.4 (球面上两个基本积分恒等式). 设 $B_r = B_r(\mathsf{x}_0)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中以 x_0 为心、半径 $r > 0$ 的闭球，∂B_r 为其边界球面，n 为单位外法向，dS 为面积元，$|B_r| = \frac{4}{3}\pi r^3$。则

(i) $\displaystyle\oint_{\partial B_r} \mathsf{n}\, dS = \mathsf{0}$；



(a) 梯度 ∇f　　(b) 散度 $\nabla \cdot \mathsf{F}$　　(c) 旋度 $\nabla \times \mathsf{F}$

图 15.4：三个微分算子的几何图像：梯度指向增长最快方向，散度描述源汇，旋度描述局部环流。

(ii) $\displaystyle\oint_{\partial B_r} (\mathsf{x}-\mathsf{x}_0)_i\, n_j\, dS = |B_r|\,\delta_{ij}$，其中 $(\mathsf{x}-\mathsf{x}_0)_i$ 与 n_j 分别表示第 i 与第 j 个坐标分量。

证明. 记 $\mathsf{y} = \mathsf{x}-\mathsf{x}_0$，$\hat{\mathsf{y}} = \mathsf{y}/|\mathsf{y}|$。在 ∂B_r 上有 $|\mathsf{y}| = r$、$\mathsf{n} = \hat{\mathsf{y}}$，而以 x_0 为心的球面面积元满足 $dS = r^2\, d\Omega$，其中 $d\Omega$ 是单位球面 S^2 上的面积元（这一关系来自球面参数化 $(r,\theta,\varphi) \mapsto \mathsf{x}_0 + r\,\hat{\mathsf{y}}(\theta,\varphi)$ 的 Jacobi 因子 r^2）。

(i) 单位球面上 $\oint_{S^2} \hat{y}_i\, d\Omega = 0$：映射 $\hat{\mathsf{y}} \mapsto -\hat{\mathsf{y}}$ 是 S^2 的微分同胚，保持面积元 $d\Omega$（因它是正交变换，Jacobi 因子为 1），但把 $\hat{y}_i$ 变为 $-\hat{y}_i$。故该积分等于自身的相反数，只能为 0。于是 $\oint_{\partial B_r} \mathsf{n}\, dS = \oint_{S^2} \hat{\mathsf{y}}\, r^2 d\Omega = r^2 \oint_{S^2} \hat{\mathsf{y}}\, d\Omega = \mathsf{0}$。

(ii) 先算单位球面上的积分 $I_{ij} = \oint_{S^2} \hat{y}_i \hat{y}_j\, d\Omega$。

非对角情形 $i \neq j$：设 $i \neq j$，考虑关于坐标超平面 $y_j = 0$ 的反射 $R_j : \hat{\mathsf{y}} \mapsto \hat{\mathsf{y}}'$，其中 $\hat{y}'_j = -\hat{y}_j$、其余分量不变。R_j 是正交变换，故保持 $d\Omega$；它保持 $\hat{y}_i$ 不变而把 $\hat{y}_j$ 变号，故被积函数 $\hat{y}_i\hat{y}_j$ 变号。于是 $I_{ij} = -I_{ij}$，得 $I_{ij} = 0$。

对角情形：由上述对称性，三个对角元相等：$I_{11} = I_{22} = I_{33}$（坐标置换是正交变换，保持 $d\Omega$ 且置换成对角积分）；而在 $\hat{y}_1^2 + \hat{y}_2^2 + \hat{y}_3^2 = 1$ 处

$$I_{11} + I_{22} + I_{33} = \oint_{S^2} (\hat{y}_1^2 + \hat{y}_2^2 + \hat{y}_3^2)\, d\Omega = \oint_{S^2} 1\, d\Omega = 4\pi.$$

故每个对角元等于 $\frac{4\pi}{3}$，即 $I_{ij} = \frac{4\pi}{3}\delta_{ij}$。

回到球面：$\mathsf{x}-\mathsf{x}_0 = r\hat{\mathsf{y}}$ 且 $\mathsf{n} = \hat{\mathsf{y}}$，故

$$\oint_{\partial B_r} (\mathsf{x}-\mathsf{x}_0)_i\, n_j\, dS = \oint_{S^2} r\hat{y}_i\, \hat{y}_j\, r^2 d\Omega = r^3 I_{ij} = r^3 \cdot \frac{4\pi}{3}\delta_{ij} = \frac{4}{3}\pi r^3\, \delta_{ij} = |B_r|\,\delta_{ij}. \qquad \square$$

命题 15.4 (梯度与方向导数). 设 $f \in C^1(\mathcal{M})$，$\mathsf{x}_0 \in \mathcal{M}$，$\mathsf{u}$ 为单位向量。则

$$D_{\mathsf{u}} f(\mathsf{x}_0) := \lim_{h\to 0} \frac{f(\mathsf{x}_0 + h\mathsf{u}) - f(\mathsf{x}_0)}{h} = \nabla f(\mathsf{x}_0)\cdot \mathsf{u}.$$

证明. 因 $f \in C^1(\mathcal{M})$ 且在 x_0 的某个邻域内有定义，f 在 x_0 处可微（连续偏导数存在蕴含可微），即存在线性映射 $L = Df(\mathsf{x}_0)$ 使

$$f(\mathsf{x}_0 + \mathsf{h}) = f(\mathsf{x}_0) + L\mathsf{h} + o(\|\mathsf{h}\|) \qquad (\|\mathsf{h}\| \to 0).$$

其中 $L\mathsf{h}=\sum_i \partial_i f(\mathsf{x}_0)\,h_i=\nabla f(\mathsf{x}_0)\cdot\mathsf{h}$（因 L 的第 i 个分量是沿 e_i 的方向导数 $\partial_i f$，而 $\{e_i\}$ 是正交基，故 $L\mathsf{h}$ 与 h 的配对按标准内积给出）。取 $\mathsf{h}=h\mathsf{u}$ 并除以 h（$h\neq 0$）：

$$\frac{f(\mathsf{x}_0+h\mathsf{u})-f(\mathsf{x}_0)}{h}=\frac{h\,\nabla f(\mathsf{x}_0)\cdot\mathsf{u}+o(|h|)}{h}=\nabla f(\mathsf{x}_0)\cdot\mathsf{u}+\frac{o(|h|)}{h}.$$

因 $o(|h|)/h\to 0$（$h\to 0$），取极限得结论。 □

命题 15.5 (散度是通量密度). 设 $\mathsf{F}\in C^1(\mathcal{M},\mathbb{R}^3)$，$\mathsf{x}_0\in\mathcal{M}$，$B_r=B_r(\mathsf{x}_0)\subseteq\mathcal{M}$（$r$ 充分小）。则

$$\nabla\cdot\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)=\lim_{r\to 0^+}\frac{1}{|B_r|}\oint_{\partial B_r}\mathsf{F}\cdot\mathsf{n}\,dS.$$

等价地，$(\nabla\cdot\mathsf{F})(\mathsf{x}_0)$ 是 F 在 x_0 处的**通量密度**——单位体积的净流出通量。

证明. 固定 x_0，记 $J=D\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)$（$3\times 3$ 矩阵，$J_{ij}=\partial_j F_i(\mathsf{x}_0)$）。因 F 在 x_0 处可微，把 F 作一阶展开：

$$\mathsf{F}(\mathsf{x})=\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)+J(\mathsf{x}-\mathsf{x}_0)+\mathsf{R}(\mathsf{x}),\qquad \mathsf{R}(\mathsf{x})=o(\|\mathsf{x}-\mathsf{x}_0\|)\ (\mathsf{x}\to\mathsf{x}_0).$$

把通量分成三部分：

$$\oint_{\partial B_r}\mathsf{F}\cdot\mathsf{n}\,dS=\underbrace{\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)\cdot\oint_{\partial B_r}\mathsf{n}\,dS}_{T_1}+\underbrace{\oint_{\partial B_r}J(\mathsf{x}-\mathsf{x}_0)\cdot\mathsf{n}\,dS}_{T_2}+\underbrace{\oint_{\partial B_r}\mathsf{R}\cdot\mathsf{n}\,dS}_{T_3}.$$

T_1：由 Lemma 15.4(i)，$\oint\mathsf{n}\,dS=\mathsf{0}$，故 $T_1=0$。

T_2：写 $J(\mathsf{x}-\mathsf{x}_0)\cdot\mathsf{n}=\sum_{i,j}J_{ij}(\mathsf{x}-\mathsf{x}_0)_j n_i$，逐项积分并用 Lemma 15.4(ii)：

$$T_2=\sum_{i,j}J_{ij}\oint_{\partial B_r}(\mathsf{x}-\mathsf{x}_0)_j n_i\,dS=\sum_{i,j}J_{ij}\,|B_r|\,\delta_{ij}=|B_r|\sum_i J_{ii}=|B_r|\,\operatorname{tr}J.$$

而 $\operatorname{tr}J=\sum_i\partial_i F_i(\mathsf{x}_0)=\nabla\cdot\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)$。

T_3：由 $|\mathsf{R}(\mathsf{x})|=o(\|\mathsf{x}-\mathsf{x}_0\|)$ 与 $|\mathsf{n}|=1$，

$$|T_3|\le\oint_{\partial B_r}|\mathsf{R}|\,dS\le\sup_{\partial B_r}|\mathsf{R}|\cdot 4\pi r^2=o(r)\cdot O(r^2)=o(r^3).$$

因 $|B_r|=\frac{4}{3}\pi r^3$，故 $T_3/|B_r|=o(1)$（$r\to 0$）。

三部分相加并除以 $|B_r|$：

$$\frac{1}{|B_r|}\oint_{\partial B_r}\mathsf{F}\cdot\mathsf{n}\,dS=\nabla\cdot\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)+o(1)\xrightarrow[r\to 0^+]{}\nabla\cdot\mathsf{F}(\mathsf{x}_0).$$ □

命题 15.6 (旋度是环量密度). 设 $\mathsf{F}\in C^1(\mathcal{M},\mathbb{R}^3)$，$\mathsf{x}_0\in\mathcal{M}$，$\mathsf{n}$ 为单位向量。取过 x_0、以 n 为法向的平面与以 x_0 为心、半径 $r>0$ 的圆盘 D_r，其边界 $\gamma_r=\partial D_r$ 按关于 n 的右手法则定向，$|D_r|=\pi r^2$。则

$$\big(\nabla\times\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)\big)\cdot\mathsf{n}=\lim_{r\to 0^+}\frac{1}{|D_r|}\oint_{\gamma_r}\mathsf{F}\cdot d\mathsf{r}.$$

因此旋度在方向 n 上的分量是绕该方向的**环量密度**；特别地，若在某区域内对每个 n 环量密度皆为 0，则该区域内 $\nabla\times\mathsf{F}=\mathsf{0}$。

证明. 取 x_0 处的一组标准正交基 $\mathsf{e}_1, \mathsf{e}_2, \mathsf{e}_3$，使 $\mathsf{e}_3 = \mathsf{n}$，$D_r$ 位于 $\operatorname{span}\{\mathsf{e}_1, \mathsf{e}_2\}$ 中，且 γ_r 的定向与 e_3 满足右手法则，即沿 e_3 看去为逆时针。记 $J = D\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)$，与 Proposition 15.5 同样作一阶展开 $\mathsf{F}(\mathsf{x}) = \mathsf{F}(\mathsf{x}_0) + J(\mathsf{x} - \mathsf{x}_0) + \mathsf{R}(\mathsf{x})$，$\mathsf{R} = o(\|\mathsf{x} - \mathsf{x}_0\|)$，并把环量分成三部分

$$\oint_{\gamma_r} \mathsf{F} \cdot d\mathsf{r} = \underbrace{\oint_{\gamma_r} \mathsf{F}(\mathsf{x}_0) \cdot d\mathsf{r}}_{S_1} + \underbrace{\oint_{\gamma_r} J(\mathsf{x} - \mathsf{x}_0) \cdot d\mathsf{r}}_{S_2} + \underbrace{\oint_{\gamma_r} \mathsf{R} \cdot d\mathsf{r}}_{S_3}.$$

S_1：$\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)$ 是常向量，$\oint_{\gamma_r} d\mathsf{r} = \mathsf{0}$（闭曲线的位移积分为零），故 $S_1 = 0$。

S_2：参数化 $\mathsf{x} - \mathsf{x}_0 = r(\cos\theta\, \mathsf{e}_1 + \sin\theta\, \mathsf{e}_2)$，$\theta \in [0, 2\pi]$，则 $d\mathsf{r} = r(-\sin\theta\, \mathsf{e}_1 + \cos\theta\, \mathsf{e}_2)\, d\theta$。记 $a_{ij} = (J\mathsf{e}_i) \cdot \mathsf{e}_j$，于是

$$J(\mathsf{x} - \mathsf{x}_0) \cdot d\mathsf{r} = r^2 \big(a_{11}(-\sin\theta\cos\theta) + a_{12}\cos^2\theta - a_{21}\sin^2\theta + a_{22}\sin\theta\cos\theta \big)\, d\theta.$$

在 $[0, 2\pi]$ 上逐项积分：$\int_0^{2\pi} \sin\theta\cos\theta\, d\theta = 0$，$\int_0^{2\pi} \cos^2\theta\, d\theta = \int_0^{2\pi} \sin^2\theta\, d\theta = \pi$。故

$$S_2 = r^2 \pi\, (a_{12} - a_{21}) = \pi r^2\, (a_{12} - a_{21}).$$

注意 a_{ij} 是 J 在基 $\{\mathsf{e}_i\}$ 下的矩阵元，即 $a_{ij} = J_{ji}$（因为 $a_{ij} = (J\mathsf{e}_i) \cdot \mathsf{e}_j = \sum_k J_{ki} (\mathsf{e}_j)_k = J_{ji}$）。于是 $a_{12} - a_{21} = J_{21} - J_{12}$。又由旋度的定义，$(\nabla \times \mathsf{F})_3 = \partial_1 F_2 - \partial_2 F_1 = J_{21} - J_{12}$（因 $\partial_j F_i(\mathsf{x}_0) = J_{ij}$）。而在所选基下 $\mathsf{n} = \mathsf{e}_3$，故

$$S_2 = \pi r^2\, (\nabla \times \mathsf{F}(\mathsf{x}_0)) \cdot \mathsf{n} = |D_r|\, (\nabla \times \mathsf{F}(\mathsf{x}_0)) \cdot \mathsf{n}.$$

S_3：由 $|\mathsf{R}| = o(\|\mathsf{x} - \mathsf{x}_0\|)$ 与弧长 $2\pi r$，

$$|S_3| \le \oint_{\gamma_r} |\mathsf{R}|\, \|d\mathsf{r}\| \le \sup_{\gamma_r} |\mathsf{R}| \cdot 2\pi r = o(r) \cdot O(r) = o(r^2),$$

故 $S_3 / |D_r| = o(1)$。

三部分相加除以 $|D_r| = \pi r^2$：

$$\frac{1}{|D_r|} \oint_{\gamma_r} \mathsf{F} \cdot d\mathsf{r} = (\nabla \times \mathsf{F}(\mathsf{x}_0)) \cdot \mathsf{n} + o(1) \xrightarrow[r \to 0^+]{} (\nabla \times \mathsf{F}(\mathsf{x}_0)) \cdot \mathsf{n}. \qquad \square$$

定理 15.1 (三个算子作为三类变换的无穷小生成元). 以下三款条件各自独立成立。

(i) 梯度与平移。 设 $f \in C^1(\mathcal{M})$，$\mathsf{a} \in \mathbb{R}^3$，平移族 $\Phi_t^{\mathsf{tr}} = T_{t\mathsf{a}}$。则

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f\big(\mathsf{x} + t\mathsf{a}\big) = \mathsf{a} \cdot \nabla f(\mathsf{x}),$$

即平移族在函数空间上诱导的**无穷小生成元**是沿 a 的方向导数算子 $\mathsf{a} \cdot \nabla$，其「全方向版本」即梯度 ∇。

(ii) 散度与体积变化率。 设 $\mathsf{F} \in C^1(\mathcal{M}, \mathbb{R}^3)$，$\Omega \subset \mathcal{M}$ 为有界可测集。设 $\{\Phi_t\}_{|t|<\epsilon}$ 是一族 C^1 映射，满足 $\Phi_0 = \mathsf{id}$、$\Phi_t(\mathcal{M}) \subseteq \mathcal{M}$，且在每个紧子集上

$$\left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_{t=0} \Phi_t(\mathsf{x}) = \mathsf{F}(\mathsf{x}) \quad \text{一致成立.}$$

则

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}\mathrm{Vol}\big(\Phi_t(\Omega)\big)=\int_\Omega \nabla\cdot\mathsf{F}\,dV.$$

特别地，对充分小的球 $B_r(\mathsf{x}_0)$，

$$\nabla\cdot\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)=\lim_{r\to0^+}\frac{1}{|B_r|}\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}\mathrm{Vol}\big(\Phi_t(B_r)\big),$$

即散度是**单位体积的瞬时体积变化率**。

(iii) 旋度与局部角速度。设 $\mathsf{F}\in C^1(\mathcal{M},\mathbb{R}^3)$，$J=D\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)$。则 J 的反对称部分对应的角速度为 $\frac12\nabla\times\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)$，即对任意 $\mathsf{y}\in\mathbb{R}^3$，

$$\tfrac12\big(J-J^{\mathsf T}\big)\mathsf{y}=\tfrac12\big(\nabla\times\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)\big)\times\mathsf{y}.$$

因此在 x_0 的邻域内，F 的**局部一阶旋转**完全由 $\frac12\nabla\times\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)$ 刻画；$\nabla\times\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)=\mathsf{0}$ 当且仅当 $D\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)$ 对称，即局部一阶无旋转。

证明. (i) 令 $g(t)=f(\mathsf{x}+t\mathsf{a})$。这是 C^1 函数与 C^1 曲线的复合，由链式法则 $g'(t)=\nabla f(\mathsf{x}+t\mathsf{a})\cdot\mathsf{a}$；取 $t=0$ 即得。∇ 作为「全部方向」的汇总，来自 a 的任意性：对任意 a 有 $\mathsf{a}\cdot\nabla f(\mathsf{x})$ 可表示，故 ∇f 是唯一满足该式的向量。

(ii) 由换元公式，对 $\det D\Phi_t>0$ 的 t，

$$\mathrm{Vol}\big(\Phi_t(\Omega)\big)=\int_\Omega\big|\det D\Phi_t(\mathsf{x})\big|\,dV=\int_\Omega\det D\Phi_t(\mathsf{x})\,dV.$$

(t 很小时 $\det D\Phi_0=\det I=1>0$，由 $\det D\Phi_t$ 关于 t 连续，可在 $|t|<\delta$ 内保持为正，故可去掉绝对值。）对 t 求导并交换求导与积分（被积函数在紧集上对 t 一致 C^1，故可交换）：

$$\frac{d}{dt}\mathrm{Vol}\big(\Phi_t(\Omega)\big)=\int_\Omega\frac{\partial}{\partial t}\det D\Phi_t(\mathsf{x})\,dV.$$

对矩阵值函数 $A(t)=D\Phi_t(\mathsf{x})$ 用 Jacobi 公式

$$\frac{d}{dt}\det A(t)=\det A(t)\cdot\mathrm{tr}\left(A(t)^{-1}\frac{d}{dt}A(t)\right)$$

(在 $A(t)$ 可逆时成立；$A(0)=I$ 可逆且在 $t=0$ 附近可逆）。令 $t=0$：$A(0)=I$、$\det A(0)=1$，且

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}D\Phi_t(\mathsf{x})=D\left(\left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_{t=0}\Phi_t\right)(\mathsf{x})=D\mathsf{F}(\mathsf{x}),$$

其中第一步交换 t-导数与 x-偏导数（Φ_t 对 (x,t) 为 C^1），第二步用假设。于是

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}\det D\Phi_t(\mathsf{x})=\mathrm{tr}\,D\mathsf{F}(\mathsf{x})=\nabla\cdot\mathsf{F}(\mathsf{x}),$$

代入即得 $\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}\mathrm{Vol}(\Phi_t(\Omega))=\int_\Omega\nabla\cdot\mathsf{F}\,dV$。取 $\Omega=B_r(\mathsf{x}_0)$ 并除以 $|B_r|$，用 $\nabla\cdot\mathsf{F}$ 在 x_0 处的连续性得第二个等式。

(iii) 只需验证分量。记 $\mathsf{w}=\nabla\times\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)$。由 Definition 15.10，

$$w_1=J_{32}-J_{23},\qquad w_2=J_{13}-J_{31},\qquad w_3=J_{21}-J_{12}.$$

第一分量：左边 $\frac{1}{2}(J-J^{\mathsf{T}})\mathsf{y}\big|_1=\frac{1}{2}\big[(J_{12}-J_{21})y_2+(J_{13}-J_{31})y_3\big]$；右边 $\frac{1}{2}(\mathsf{w}\times\mathsf{y})_1=\frac{1}{2}(w_2y_3-w_3y_2)=\frac{1}{2}\big[(J_{13}-J_{31})y_3-(J_{21}-J_{12})y_2\big]$，二者相等。第二、三分量的计算与第一分量**逐字相同**，只须把指标作循环置换 $(1,2,3)\to(2,3,1)\to(3,1,2)$——该置换同时保持 ϵ-记号的符号约定与 $J_{ij}=\partial_jF_i$ 的定义形式，因此不构成新论证。三个分量一致即得所述等式。

最后一个断言的证明：$J-J^{\mathsf{T}}=0\iff J=J^{\mathsf{T}}\iff J$ 对称；而由已证等式，$J-J^{\mathsf{T}}=0\iff\mathsf{w}\times\mathsf{y}=0$ 对一切 y 成立 $\iff\mathsf{w}=0$（取 $\mathsf{y}\perp\mathsf{w}$ 且 $\mathsf{y}\neq0$，若 $\mathsf{w}\neq0$ 则 $\mathsf{w}\times\mathsf{y}\neq0$）。综上有 $\nabla\times\mathsf{F}(\mathsf{x}_0)=0\iff J$ 对称。 □

表 15.2：三个微分算子的定义、前提与极限刻画

算子	作用	最低可微性前提	与坐标无关的极限刻画
∇f	标量场 $\to$ 矢量场	$f\in C^1$	$D_{\mathsf{u}}f(\mathsf{x}_0)=\nabla f(\mathsf{x}_0)\cdot\mathsf{u}$ (Proposition 15.4)
$\nabla\cdot\mathsf{F}$	矢量场 $\to$ 标量场	$\mathsf{F}\in C^1$	$\lim_{r\to0}\frac{1}{\lvert B_r\rvert}\oint_{\partial B_r}\mathsf{F}\cdot\mathsf{n}\,dS$ (Proposition 15.5)
$\nabla\times\mathsf{F}$	矢量场 $\to$ 矢量场	$\mathsf{F}\in C^1$	$\lim_{r\to0}\frac{1}{\lvert D_r\rvert}\oint_{\gamma_r}\mathsf{F}\cdot d\mathsf{r}$ (Proposition 15.6)
$\nabla^2 f$	标量场 $\to$ 标量场	$f\in C^2$	逐点等于 div grad；其几何含义需二阶导数 (Section 15.3)

例 15.6 (反例：处处非零的常旋度场不必是「旋转场」). 取 $\mathsf{F}(x,y,z)=(-y,x,0)$，则 $\nabla\times\mathsf{F}=(0,0,2)$ 处处为常向量。取 $\mathsf{G}(x,y,z)=(-y,x,2z)$，则 $\nabla\times\mathsf{G}=(\partial_y(2z)-\partial_zx,\ \partial_z(-y)-\partial_x(2z),\ \partial_xx-\partial_y(-y))=(0,0,2)$，与 F 的旋度处处相同。

但二者的轨道形状完全不同：F 的轨道是以 z 轴为轴的圆周（真正的旋转），而 G 的轨道是螺旋线（沿 z 方向同时存在非零的平移分量）。可见**旋度的逐点值不能唯一决定轨道的几何形状**——旋度只刻画局部一阶旋转，全局轨道还需积分该向量场才能得到。这正是 Section 15.2 第二档中「一阶意义」这一限定的必要性。

15.3 Nabla 算子的运算性质

本节建立三个算子的几何与物理含义、线性性，以及后续一切二阶运算所依赖的混合偏导交换引理。本节所有结论都显式给出可微性阶数前提，并在 Example 15.8 给出该前提不可省的证据。

命题 15.7 (梯度的几何意义). 设 $f \in C^1(\mathcal{M})$，$\mathsf{x}_0 \in \mathcal{M}$，且

$$\nabla f(\mathsf{x}_0) \neq \mathsf{0}.$$

则

(i) 在一切**单位**向量 u（$\|\mathsf{u}\| = 1$）中，$\nabla f(\mathsf{x}_0)$ 的方向使方向导数 $D_{\mathsf{u}} f(\mathsf{x}_0)$ 取最大值，即 $\nabla f(\mathsf{x}_0)$ 指向 f 在 x_0 处增长最快的方向。

(ii) 该最大值等于 $\|\nabla f(\mathsf{x}_0)\|$。

(iii) $\nabla f(\mathsf{x}_0)$ 正交于过 x_0 的每一个光滑曲线的切向量，其中该曲线落在等值面 $S = \{\mathsf{x} \in \mathcal{M} : f(\mathsf{x}) = f(\mathsf{x}_0)\}$ 内；即梯度垂直于等值面。

前提说明：$\|\mathsf{u}\| = 1$ 是 (i)(ii) 的必要条件——若去掉归一化，方向导数 $D_{\mathsf{u}} f$ 可随 $\|\mathsf{u}\|$ 任意增大，不存在最大值。$\nabla f(\mathsf{x}_0) \neq \mathsf{0}$ 是 (i) 中「最大值在唯一方向取到」以及 (iii) 中「∇f 给出等值面的法向」所必需的；若 $\nabla f(\mathsf{x}_0) = \mathsf{0}$（临界点），则 (i)(ii) 的结论退化为「最大方向导数为 0」（此时一切方向的导数均为 0），而 (iii) 的结论仍成立但失去意义，见 Example 15.7。

证明. **(i)(ii)** 由 Proposition 15.4，对任意单位向量 u 有 $D_{\mathsf{u}} f(\mathsf{x}_0) = \nabla f(\mathsf{x}_0) \cdot \mathsf{u}$。由柯西–施瓦茨不等式，

$$|D_{\mathsf{u}} f(\mathsf{x}_0)| = |\nabla f(\mathsf{x}_0) \cdot \mathsf{u}| \leq \|\nabla f(\mathsf{x}_0)\| \cdot \|\mathsf{u}\| = \|\nabla f(\mathsf{x}_0)\|,$$

其中最后一步用了 $\|\mathsf{u}\| = 1$。柯西–施瓦茨的等号成立条件为 u 与 $\nabla f(\mathsf{x}_0)$ 线性相关；结合归一化 $\|\mathsf{u}\| = 1$ 与 $\nabla f(\mathsf{x}_0) \neq \mathsf{0}$，得 $\mathsf{u} = \pm \nabla f(\mathsf{x}_0)/\|\nabla f(\mathsf{x}_0)\|$。其中取「$+$」号时 $D_{\mathsf{u}} f = +\|\nabla f(\mathsf{x}_0)\|$（上确界，在单位向量中取到），取「$-$」号时取到 $-\|\nabla f(\mathsf{x}_0)\|$。故最大值在唯一方向 $\mathsf{u}^* = \nabla f(\mathsf{x}_0)/\|\nabla f(\mathsf{x}_0)\|$ 处取得且等于 $\|\nabla f(\mathsf{x}_0)\|$。

(iii) 设 $\gamma : (-\delta, \delta) \to S$ 为落在等值面内的 C^1 曲线，$\gamma(0) = \mathsf{x}_0$。由 $\gamma(t) \in S$ 得 $f(\gamma(t)) = f(\mathsf{x}_0)$ 为常数，故

$$0 = \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$$

（链式法则；此处用到 $f \in C^1$ 与 $\gamma \in C^1$）。取 $t = 0$ 得 $\nabla f(\mathsf{x}_0) \cdot \gamma'(0) = 0$。由 S 的定义，S 在 x_0 处的切空间由所有这样的 $\gamma'(0)$ 张成（等值面为 C^1 正则曲面的前提是 $\nabla f(\mathsf{x}_0) \neq \mathsf{0}$，即隐函数定理的适用条件，故该张成关系成立），于是 $\nabla f(\mathsf{x}_0)$ 与整个切空间正交。 □

例 15.7 (梯度几何意义在临界点处退化). 取 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$，则 $\nabla f = 2(x, y, z)$，在 $\mathsf{x}_0 = \mathsf{0}$ 处 $\nabla f(\mathsf{0}) = \mathsf{0}$。此时等值面 $f = f(\mathsf{0}) = 0$ 退化为单点 $\{\mathsf{0}\}$，它在 $\mathsf{0}$ 处没有 2 维切空间，Proposition 15.7(iii) 的「垂直于切空间」无从谈起。

结论：$f \in C^1$ 且 $\nabla f(\mathsf{x}_0) = \mathsf{0}$ 时，等值集在 x_0 处可能不是正则曲面；Proposition 15.7(iii) 的陈述必须附带 $\nabla f(\mathsf{x}_0) \neq \mathsf{0}$。这不是技术性细节：隐函数定理保证等值集局部为 C^1 图 **当且仅当**梯度非零，这正是 Theorem 15.9 中势函数存在性所需同一条件的一阶版本。

命题 15.8 (散度与旋度的物理含义). 设 $\mathsf{F} \in C^1(\mathcal{M}, \mathbb{R}^3)$ 表示定常流体的速度场。则

(i) $\nabla\cdot\mathsf{F}(\mathsf{x}_0) > 0$ 时 x_0 为该流的**源**（单位体积净流出为正，微元体积膨胀）；$\nabla\cdot\mathsf{F}(\mathsf{x}_0) < 0$ 时为**汇**；$\nabla \cdot \mathsf{F}(\mathsf{x}_0) = 0$ 时称该点**无散**。

(ii) $\nabla \times \mathsf{F}(\mathsf{x}_0)$ 的方向为 x_0 处流体微元旋转的**转轴方向**（右手法则：四指顺旋转方向弯曲，拇指指向旋度方向），其模长等于该微元**局部角速度的两倍**。

前提：$\mathsf{F} \in C^1$。**本命题是 Proposition 15.5 与 Theorem 15.1 的物理读法，不是独立的新数学结论**——(i) 来自 Theorem 15.1(ii)（散度是单位体积的瞬时体积变化率），(ii) 来自 Theorem 15.1(iii)（反对称部分给出局部角速度）。本命题保留于正文，是为了与后续应用章节的术语使用保持一致。

命题 15.9 (三个算子的线性性). 设 $f, g \in C^1(\mathcal{M})$ 为标量场，$\mathsf{F}, \mathsf{G} \in C^1(\mathcal{M}, \mathbb{R}^3)$ 为矢量场，$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$。则

(i) $\nabla(\alpha f + \beta g) = \alpha\nabla f + \beta\nabla g$;

(ii) $\nabla \cdot (\alpha\mathsf{F} + \beta\mathsf{G}) = \alpha\nabla \cdot \mathsf{F} + \beta\nabla \cdot \mathsf{G}$;

(iii) $\nabla \times (\alpha\mathsf{F} + \beta\mathsf{G}) = \alpha\nabla \times \mathsf{F} + \beta\nabla \times \mathsf{G}$;

(iv) $\nabla^2(\alpha f + \beta g) = \alpha\nabla^2 f + \beta\nabla^2 g$（需 $f, g \in C^2$）。

线性性是三个算子作为微分算子的基本性质，也是后续所有恒等式与场分解定理的基础。

前提：线性性只要求相应阶数的可微性，**不**要求在 $\mathcal{M}$ 的闭包上可微，**也不**要求 $\mathcal{M}$ 有界或连通。

证明. 三条结论都归结为偏导数算子的线性性：对任意 $u, v \in C^1(\mathcal{M})$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\alpha u + \beta v) = \alpha\frac{\partial u}{\partial x_i} + \beta\frac{\partial v}{\partial x_i},$$

这是单变量导数线性性的直接推论（求导是极限，而极限线性）。

(i) 对 $i = 1, 2, 3$，$(\nabla(\alpha f + \beta g))_i = \partial_i(\alpha f + \beta g) = \alpha\partial_i f + \beta\partial_i g = (\alpha\nabla f + \beta\nabla g)_i$，三个分量逐一相等故向量相等。

(ii) 由定义与上面逐项线性性，

$$\nabla \cdot (\alpha\mathsf{F} + \beta\mathsf{G}) = \sum_{i=1}^{3} \partial_i(\alpha F_i + \beta G_i) = \alpha\sum_{i=1}^{3} \partial_i F_i + \beta\sum_{i=1}^{3} \partial_i G_i = \alpha\nabla \cdot \mathsf{F} + \beta\nabla \cdot \mathsf{G}.$$

(iii) 以第一分量为例（其余分量由指标的循环置换同理得到，理由与 Theorem 15.1(iii) 相同）：

$$(\nabla\times(\alpha\mathsf{F}+\beta\mathsf{G}))_1=\partial_2(\alpha F_3+\beta G_3)-\partial_3(\alpha F_2+\beta G_2)=\alpha(\partial_2F_3-\partial_3F_2)+\beta(\partial_2G_3-\partial_3G_2),$$

即 $\alpha(\nabla\times\mathsf{F})_1+\beta(\nabla\times\mathsf{G})_1$。

(iv) 由 (ii) 与 (i) 合成：$\nabla^2(\alpha f+\beta g)=\nabla\cdot\nabla(\alpha f+\beta g)=\nabla\cdot(\alpha\nabla f+\beta\nabla g)=\alpha\nabla\cdot\nabla f+\beta\nabla\cdot\nabla g$，其中第二步用 (i)，第三步用 (ii)；此处需 $\nabla f,\nabla g\in C^1$，即 $f,g\in C^2$。 □

引理 15.5 (Clairaut 混合偏导交换定理). 设 $f\in C^2(\mathcal{M})$，即 f 在开集 $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ 上具有**连续**的二阶偏导数。则对任意 $i,j\in\{1,\dots,n\}$ 与任意 $\mathsf{x}\in\mathcal{M}$，

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(\mathsf{x})=\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\partial x_i}(\mathsf{x}).$$

证明. 固定 $\mathsf{x}\in\mathcal{M}$ 与 $i\neq j$（若 $i=j$ 则两边恒同）。因 $\mathcal{M}$ 开，存在 $\delta>0$ 使以 x 为心、边长 2δ 的坐标方块 $Q\subseteq\mathcal{M}$。对 $|h|,|k|<\delta$ 定义二阶差商

$$\Delta(h,k)=f(\mathsf{x}+h\mathsf{e}_i+k\mathsf{e}_j)-f(\mathsf{x}+h\mathsf{e}_i)-f(\mathsf{x}+k\mathsf{e}_j)+f(\mathsf{x}).$$

第一步（把 Δ 写成两个一阶差分之差）：令 $g_h(t)=f(\mathsf{x}+h\mathsf{e}_i+t\mathsf{e}_j)-f(\mathsf{x}+t\mathsf{e}_j)$，$t\in(-\delta,\delta)$。则 $\Delta(h,k)=g_h(k)-g_h(0)$。由一元中值定理，存在 $\theta\in(0,1)$ 使

$$\Delta(h,k)=g_h'(\theta k)\cdot k=k\Big[\partial_jf(\mathsf{x}+h\mathsf{e}_i+\theta k\mathsf{e}_j)-\partial_jf(\mathsf{x}+\theta k\mathsf{e}_j)\Big].$$

（这里用了 $f\in C^1$，故 g_h 可微；∂_j 表示沿 e_j 的偏导。）对上式方括号中的函数再沿 e_i 方向应用一元中值定理（对变量 h），存在 $\eta\in(0,1)$ 使

$$\Delta(h,k)=hk\,\partial_i\partial_jf(\mathsf{x}+\eta h\mathsf{e}_i+\theta k\mathsf{e}_j).$$

第二步（换一个顺序做同样的分解）：令 $\tilde g_k(s)=f(\mathsf{x}+s\mathsf{e}_i+k\mathsf{e}_j)-f(\mathsf{x}+s\mathsf{e}_i)$，则同样有 $\Delta(h,k)=\tilde g_k(h)-\tilde g_k(0)$，重复第一步的两级中值定理，得到存在 $\eta',\theta'\in(0,1)$ 使

$$\Delta(h,k)=hk\,\partial_j\partial_if(\mathsf{x}+\eta' h\mathsf{e}_i+\theta' k\mathsf{e}_j).$$

第三步（取极限）：两式相除 hk（$h,k\neq0$）得

$$\partial_i\partial_jf(\mathsf{x}+\eta h\mathsf{e}_i+\theta k\mathsf{e}_j)=\partial_j\partial_if(\mathsf{x}+\eta' h\mathsf{e}_i+\theta' k\mathsf{e}_j).$$

令 $h,k\to0$：两个宗量都趋于 x。由 $\partial_i\partial_jf$ 与 $\partial_j\partial_if$ 在 x 处**连续**（这正是 C^2 假设的内容），两端分别趋于 $\partial_i\partial_jf(\mathsf{x})$ 与 $\partial_j\partial_if(\mathsf{x})$。故二者相等。 □

例 15.8 (反例：C^2 假设不可省). 定义

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\[2mm] 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

则 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$，且在 $(0,0)$ 处两个混合偏导数都存在但**不相等**：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 1, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = -1.$$

（计算要点：对 $(x,y) \neq (0,0)$ 直接求导后取 $x \to 0$、$y \to 0$，得 $\partial_y f(x,0) = x$、$\partial_x f(0,y) = -y$，故 $\partial_x \partial_y f(0,0) = \lim_{x\to 0} \frac{\partial_y f(x,0) - \partial_y f(0,0)}{x} = 1$ 与 $\partial_y \partial_x f(0,0) = \lim_{y\to 0} \frac{\partial_x f(0,y) - \partial_x f(0,0)}{y} = -1$ 相差一个符号。）

结论：Lemma 15.5 中「二阶偏导数连续」这一前提是本质的，不是可省的技术条件。本章中凡使用 $\partial_i \partial_j = \partial_j \partial_i$ 之处（Theorem 15.3、Theorem 15.4、Theorem 15.5），所设的可微性阶数（C^2）必须逐条核对；若把 C^2 降为 C^1，这三个定理都可能失效。

15.4　乘积法则

定理 15.2 (梯度、散度、旋度的乘积法则). 设 $f, g \in C^1(\mathcal{M})$ 为标量场，$\mathsf{F}, \mathsf{G} \in C^1(\mathcal{M}, \mathbb{R}^3)$ 为矢量场。则以下六条恒等式在 $\mathcal{M}$ 上处处成立：

(i) $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$。

(ii) $\nabla \cdot (f\mathsf{F}) = f(\nabla \cdot \mathsf{F}) + \nabla f \cdot \mathsf{F}$。

(iii) $\nabla \times (f\mathsf{F}) = f(\nabla \times \mathsf{F}) + \nabla f \times \mathsf{F}$。

(iv) $\nabla \cdot (\mathsf{F} \times \mathsf{G}) = \mathsf{G} \cdot (\nabla \times \mathsf{F}) - \mathsf{F} \cdot (\nabla \times \mathsf{G})$。

(v) $\nabla \times (\mathsf{F} \times \mathsf{G}) = \mathsf{F}(\nabla \cdot \mathsf{G}) - \mathsf{G}(\nabla \cdot \mathsf{F}) + (\mathsf{G} \cdot \nabla)\mathsf{F} - (\mathsf{F} \cdot \nabla)\mathsf{G}$。

(vi) $\nabla(\mathsf{F} \cdot \mathsf{G}) = \mathsf{F} \times (\nabla \times \mathsf{G}) + \mathsf{G} \times (\nabla \times \mathsf{F}) + (\mathsf{F} \cdot \nabla)\mathsf{G} + (\mathsf{G} \cdot \nabla)\mathsf{F}$。

其中 $(\mathsf{G} \cdot \nabla)\mathsf{F}$ 表示算子 $\mathsf{G} \cdot \nabla = G_1\partial_x + G_2\partial_y + G_3\partial_z$ 逐分量作用于 F，即 $((\mathsf{G} \cdot \nabla)\mathsf{F})_i = \sum_j G_j\, \partial_j F_i$。

前提：六条所需的最低可微性**相同**，均为 C^1。(i)–(iii) 只需 $f, g \in C^1$ 与 $\mathsf{F}, \mathsf{G} \in C^1$（因为每项只出现一阶导数）。(iv)–(vi) 逐项核对亦只需一阶导数，故 C^1 已足够；但 (v) 与 (vi) 中出现的 $(\mathsf{G} \cdot \nabla)\mathsf{F}$ 要求 F 可微，$(\mathsf{F} \cdot \nabla)\mathsf{G}$ 要求 G 可微，二者均在 C^1 假设内。

证明. 以下一律使用指标记号与求和约定：重复出现的下标自动求和，$i, j, k \in \{1,2,3\}$，$\partial_i = \partial/\partial x_i$，$\epsilon_{ijk}$ 为 Levi-Civita 符号（$\epsilon_{123} = 1$，任两指标交换变号）。三个算子的定义式在指标记法下为

$$(\nabla f)_i = \partial_i f, \qquad \nabla \cdot \mathsf{F} = \partial_i F_i, \qquad (\nabla \times \mathsf{F})_i = \epsilon_{ijk}\, \partial_j F_k.$$

两个恒常用的 ϵ-收缩恒等式为

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{ilm} = \delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl}, \qquad \epsilon_{ijk}\epsilon_{ijl} = 2\delta_{kl}.$$

(i) $(\nabla(fg))_i=\partial_i(fg)=f\,\partial_i g+g\,\partial_i f$，第二式由一元莱布尼茨法则。对 $i=1,2,3$ 逐一成立，故向量相等。

(ii) $\nabla\cdot(f\mathsf{F})=\partial_i(fF_i)=f\,\partial_iF_i+(\partial_i f)F_i=f\,\nabla\cdot\mathsf{F}+\nabla f\cdot\mathsf{F}$。

(iii) 逐分量计算，并保留全部中间步骤：

$$(\nabla\times(f\mathsf{F}))_i=\epsilon_{ijk}\partial_j(fF_k)=\epsilon_{ijk}\big(f\,\partial_jF_k+(\partial_jf)F_k\big)=f\,\epsilon_{ijk}\partial_jF_k+\epsilon_{ijk}(\partial_jf)F_k.$$

第一项即 $f(\nabla\times\mathsf{F})_i$。第二项用恒等式 $\epsilon_{ijk}A_jB_k=(\mathsf{A}\times\mathsf{B})_i$，取 $A_j=\partial_jf$（即 $\mathsf{A}=\nabla f$）、$B_k=F_k$（即 $\mathsf{B}=\mathsf{F}$），得 $\epsilon_{ijk}(\partial_jf)F_k=(\nabla f\times\mathsf{F})_i$。故 (iii) 成立。注意此处不能把 $\epsilon_{ijk}(\partial_jf)F_k$ 写成 $-(\mathsf{F}\times\nabla f)_i$ 以外的形式；叉积的反交换性是 Proposition 15.10 的主题。

(iv) 先写出叉积的分量：$(\mathsf{F}\times\mathsf{G})_i=\epsilon_{ijk}F_jG_k$。于是

$$\nabla\cdot(\mathsf{F}\times\mathsf{G})=\partial_i\big(\epsilon_{ijk}F_jG_k\big)=\epsilon_{ijk}\big((\partial_iF_j)G_k+F_j(\partial_iG_k)\big)=\underbrace{\epsilon_{ijk}(\partial_iF_j)G_k}_{P}+\underbrace{\epsilon_{ijk}F_j(\partial_iG_k)}_{Q}.$$

处理 P：把指标作循环置换 $(i,j,k)\to(j,k,i)$，ϵ 在这类循环下不变，故

$$P=\epsilon_{jki}(\partial_jF_k)G_i=G_i\,\epsilon_{ijk}\partial_jF_k=\mathsf{G}\cdot(\nabla\times\mathsf{F}).$$

处理 Q：把指标作置换 $(i,j,k)\to(k,i,j)$（同样保持 ϵ 不变），得

$$Q=\epsilon_{kij}F_i(\partial_kG_j)=F_i\,\epsilon_{ijk}\partial_jG_k=\mathsf{F}\cdot(\nabla\times\mathsf{G}),$$

而 Q 在原式中带正号吗？需核对符号。由 $Q=\epsilon_{ijk}F_j\partial_iG_k$，作置换 $(i,j,k)\to(k,i,j)$：$\epsilon_{kij}=\epsilon_{ijk}$（偶置换），且 $F_j\partial_iG_k\to F_i\partial_kG_j$。故 $Q=\epsilon_{kij}F_i\partial_kG_j=F_i\,\epsilon_{kij}\partial_kG_j$。再由 $\epsilon_{kij}=\epsilon_{ijk}$ 与 $\epsilon_{ijk}\partial_kG_j=-\epsilon_{ikj}\partial_kG_j=-(\nabla\times\mathsf{G})_i$，得 $Q=-F_i(\nabla\times\mathsf{G})_i=-\mathsf{F}\cdot(\nabla\times\mathsf{G})$。故 $\nabla\cdot(\mathsf{F}\times\mathsf{G})=P+Q=\mathsf{G}\cdot(\nabla\times\mathsf{F})-\mathsf{F}\cdot(\nabla\times\mathsf{G})$。

(v) 逐分量计算，每项都写全。记所求为 $R_i=(\nabla\times(\mathsf{F}\times\mathsf{G}))_i$。先算叉积分量 $(\mathsf{F}\times\mathsf{G})_k=\epsilon_{klm}F_lG_m$，则

$$R_i=\epsilon_{ijk}\partial_j\big(\epsilon_{klm}F_lG_m\big)=\epsilon_{ijk}\epsilon_{klm}\big((\partial_jF_l)G_m+F_l(\partial_jG_m)\big).$$

用 $\epsilon_{ijk}\epsilon_{klm}=\epsilon_{kij}\epsilon_{klm}=\delta_{il}\delta_{jm}-\delta_{im}\delta_{jl}$（第一式用 ϵ 在循环置换下标下不变），故

$$R_i=(\delta_{il}\delta_{jm}-\delta_{im}\delta_{jl})\big((\partial_jF_l)G_m+F_l(\partial_jG_m)\big).$$

按 δ 的筛选作用展开四项：

$$R_i=\underbrace{(\partial_mF_i)G_m}_{R^{(1)}}-\underbrace{(\partial_lF_l)G_i}_{R^{(2)}}+\underbrace{F_i(\partial_mG_m)}_{R^{(3)}}-\underbrace{F_l(\partial_lG_i)}_{R^{(4)}}.$$

逐项辨认：$R^{(1)}=G_m\partial_mF_i=((\mathsf{G}\cdot\nabla)\mathsf{F})_i$；$R^{(2)}=(\nabla\cdot\mathsf{F})G_i$；$R^{(3)}=(\nabla\cdot\mathsf{G})F_i$；$R^{(4)}=((\mathsf{F}\cdot\nabla)\mathsf{G})_i$。代入并整理次序即得 (v)。

(vi) 逐分量计算 $(\nabla(\mathsf{F}\cdot\mathsf{G}))_i=\partial_i(F_jG_j)=(\partial_iF_j)G_j+F_j(\partial_iG_j)$。此处改用直接验证更稳妥：对任意向量 A 与指标 i,j，由 ϵ-恒等式 $\epsilon_{ijk}\epsilon_{klm}$ 可得 $\mathsf{A}\times(\nabla\times\mathsf{B})$ 的分量分解式，其中旋度的分量式为

$$(\nabla\times\mathsf{A})_i=\epsilon_{ijk}\partial_jA_k.$$

考察 $(\mathsf{A}\times(\nabla\times\mathsf{B}))_i=\epsilon_{ijk}A_j(\nabla\times\mathsf{B})_k=\epsilon_{ijk}A_j\epsilon_{klm}\partial_lB_m=(\delta_{il}\delta_{jm}-\delta_{im}\delta_{jl})A_j\partial_lB_m=A_m\partial_iB_m-A_l\partial_lB_i$。取 $\mathsf{A}=\mathsf{F}$、$\mathsf{B}=\mathsf{G}$：$(\mathsf{F}\times(\nabla\times\mathsf{G}))_i=F_m\partial_iG_m-(\mathsf{F}\cdot\nabla)G_i$。同理 $(\mathsf{G}\times(\nabla\times\mathsf{F}))_i=G_m\partial_iF_m-(\mathsf{G}\cdot\nabla)F_i$。两式相加：

$$(\mathsf{F}\times(\nabla\times\mathsf{G}))_i+(\mathsf{G}\times(\nabla\times\mathsf{F}))_i=\big[F_m\partial_iG_m+G_m\partial_iF_m\big]-(\mathsf{F}\cdot\nabla)G_i-(\mathsf{G}\cdot\nabla)F_i.$$

左边方括号内即 $\partial_i(F_mG_m)=\partial_i(\mathsf{F}\cdot\mathsf{G})$。于是移项得

$$\partial_i(\mathsf{F}\cdot\mathsf{G})=(\mathsf{F}\times(\nabla\times\mathsf{G}))_i+(\mathsf{G}\times(\nabla\times\mathsf{F}))_i+((\mathsf{F}\cdot\nabla)\mathsf{G})_i+((\mathsf{G}\cdot\nabla)\mathsf{F})_i,$$

即 (vi)。 □

命题 15.10 (形式算子的反交换性)**.** 设 $f\in C^1(\mathcal{M})$、$\mathsf{F}\in C^1(\mathcal{M},\mathbb{R}^3)$。则

$$\nabla f\times\mathsf{F}=-\,\mathsf{F}\times\nabla f.$$

更一般地，把 ∇ 写成形式向量时，「$\nabla\times$」与「$\times\nabla$」相差一个符号：

$$\nabla\times\mathsf{F}=-\,\mathsf{F}\times\nabla.$$

前提与说明：叉积在 $\mathbb{R}^3$ 上反交换，故右式中「$\mathsf{F}\times\nabla$」被理解为逐分量作用后再反号；本命题的作用是提醒：Definition 15.10 的行列式记法把 ∇ 放在第一行，只是形式书写，**不能**据此交换 ∇ 与 F 的位置而不改符号。

证明. 由叉积的反交换性 $A_jB_k\epsilon_{ijk}=-A_kB_j\epsilon_{ijk}$，直接取 $A_j=\partial_jf$、$B_k=F_k$ 即得第一式。第二式是第一式在「∇ 逐分量作用于 F 的每个分量」这一理解下的重述：对每个 i，$(\nabla\times\mathsf{F})_i=\epsilon_{ijk}\partial_jF_k$ 而 $-(\mathsf{F}\times\nabla)_i=-\epsilon_{ijk}F_j\partial_k$，两者按上述反交换性相等。 □

15.5 基本恒等式

以下三个恒等式是矢量分析中最重要的结构定理：它们表明梯度场天然无旋、旋度场天然无散，且拉普拉斯可分解为一个无旋部分与一个无散部分之和。三个定理的可微性前提都是 C^2（而非 C^1），其必要性由 Example 15.8 给出。

定理 15.3 (梯度场无旋度)**.** 设标量场 $f\in C^2(\mathcal{M})$。则其梯度场的旋度在 $\mathcal{M}$ 上恒为零向量：

$$\nabla\times(\nabla f)=\mathsf{0}.$$

等价表述：任意 C^2 梯度场必为无旋场。

证明. 由 Definition 15.10 与 Definition 15.8，$(\nabla f)_k = \partial_k f$，故

$$(\nabla \times (\nabla f))_i = \epsilon_{ijk}\partial_j\big((\nabla f)_k\big) = \epsilon_{ijk}\partial_j\partial_k f.$$

固定 i，把上式按 j,k 拆成 $j<k$ 与 $j>k$ 两半。对 $j<k$ 的项 $\epsilon_{ijk}\partial_j\partial_k f$ 与 $j>k$ 的项：把后者的指标对 (j,k) 交换，$\epsilon_{ijk}\to\epsilon_{ikj}=-\epsilon_{ijk}$，同时 $\partial_j\partial_k f\to\partial_k\partial_j f$，而由 Lemma 15.5（此处用到 $f\in C^2$）有 $\partial_k\partial_j f=\partial_j\partial_k f$。故后者等于 $-\epsilon_{ijk}\partial_j\partial_k f$ 之和，与前者相加为零。于是 $(\nabla\times(\nabla f))_i=0$。对 $i=1,2,3$ 均成立，故 $\nabla\times(\nabla f)=\mathbf{0}$。

（不使用 C^2 时的失效）若只设 $f\in C^1$，则 $\partial_j\partial_k f$ 未必存在，上式本身无定义；若 $\partial_j\partial_k f$ 存在但不连续，则第一次交换指标时不能交换求导次序（Example 15.8）。 □

定理 15.4 (旋度场无散度). 设矢量场 $\mathsf{F}=(F_1,F_2,F_3)\in C^2(\mathcal{M},\mathbb{R}^3)$。则其旋度场的散度在 $\mathcal{M}$ 上恒为零：

$$\nabla\cdot(\nabla\times\mathsf{F})=0.$$

等价表述：任意 C^2 旋度场必为无散场。

证明. 由 Definition 15.10，$(\nabla\times\mathsf{F})_i=\epsilon_{ijk}\partial_j F_k$，故

$$\nabla\cdot(\nabla\times\mathsf{F})=\partial_i(\nabla\times\mathsf{F})_i=\epsilon_{ijk}\partial_i\partial_j F_k.$$

把上式按指标对 (i,j) 分成两半：对每对 $i<j$，项 $\epsilon_{ijk}\partial_i\partial_j F_k$ 与项 $\epsilon_{jik}\partial_j\partial_i F_k$ 满足 $\epsilon_{jik}=-\epsilon_{ijk}$，而由 Lemma 15.5（$\mathsf{F}\in C^2$ 故每个分量 $F_k\in C^2$）有 $\partial_j\partial_i F_k=\partial_i\partial_j F_k$，故两项互为相反数，相加为零。所有指标对求和得 $\nabla\cdot(\nabla\times\mathsf{F})=0$。

（等价的展开写法）把六项显式写出，便于逐项核对：

$$\frac{\partial^2 F_3}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 F_2}{\partial x\partial z}+\frac{\partial^2 F_1}{\partial y\partial z}-\frac{\partial^2 F_3}{\partial y\partial x}+\frac{\partial^2 F_2}{\partial z\partial x}-\frac{\partial^2 F_1}{\partial z\partial y},$$

其中第 1 与第 4 项、第 2 与第 5 项、第 3 与第 6 项各因 Lemma 15.5 两两相消。 □

定理 15.5 (拉普拉斯算子的旋度-散度分解). 设矢量场 $\mathsf{F}\in C^2(\mathcal{M},\mathbb{R}^3)$。则在 $\mathcal{M}$ 上

$$\nabla^2\mathsf{F}=\nabla(\nabla\cdot\mathsf{F})-\nabla\times(\nabla\times\mathsf{F}).$$

该分解把矢量场的拉普拉斯表示为**无旋部分** $\nabla(\nabla\cdot\mathsf{F})$ 与**无散部分** $-\nabla\times(\nabla\times\mathsf{F})$ 之和（两部分的无旋性与无散性分别由 Theorem 15.3 与 Theorem 15.4 保证）。

前提：$\mathsf{F}\in C^2$ 是最低要求——右端出现二阶混合偏导，左端出现纯二阶偏导。

证明. 逐分量证明，以 $i=1$ 为例（$i=2,3$ 由指标循环置换同理，理由与 Theorem 15.1(iii) 相同）。

左端第一分量：$(\nabla^2\mathsf{F})_1=\partial_1^2F_1+\partial_2^2F_1+\partial_3^2F_1$。

右端第一项的 1-分量：

$$(\nabla(\nabla\cdot\mathsf{F}))_1=\partial_1(\partial_1F_1+\partial_2F_2+\partial_3F_3)=\partial_1^2F_1+\partial_1\partial_2F_2+\partial_1\partial_3F_3.$$

右端第二项（带负号）的 1-分量。先算 $\nabla\times\mathsf{F}$ 再算其旋度：

$$(\nabla\times(\nabla\times\mathsf{F}))_1=\partial_2(\nabla\times\mathsf{F})_3-\partial_3(\nabla\times\mathsf{F})_2=\partial_2(\partial_1F_2-\partial_2F_1)-\partial_3(\partial_3F_1-\partial_1F_3),$$

即

$$(\nabla\times(\nabla\times\mathsf{F}))_1=\partial_2\partial_1F_2-\partial_2^2F_1-\partial_3^2F_1+\partial_3\partial_1F_3.$$

两式相减：

$$\big[\partial_1^2F_1+\partial_1\partial_2F_2+\partial_1\partial_3F_3\big]-\big[\partial_2\partial_1F_2-\partial_2^2F_1-\partial_3^2F_1+\partial_3\partial_1F_3\big]$$

$$=\partial_1^2F_1+\partial_2^2F_1+\partial_3^2F_1+\big(\partial_1\partial_2F_2-\partial_2\partial_1F_2\big)+\big(\partial_1\partial_3F_3-\partial_3\partial_1F_3\big)=(\nabla^2\mathsf{F})_1,$$

其中两个圆括号因 Lemma 15.5（$\mathsf{F}\in C^2$）而为零。 □

推论 15.1 ($d^2=0$ 的矢量分析表述)**.** Theorem 15.3 与 Theorem 15.4 合起来构成外微分关系 $d^2=0$ 在三维矢量分析中的具体表现：

$$\nabla\times\nabla=\mathsf{0},\qquad\nabla\cdot\nabla\times=0.$$

在微分形式的语言下，若记 Ω^k 为 k-形式空间、d 为外微分，并把梯度、旋度、散度分别等同于 d 在 0-形式、1-形式、2-形式上的作用（Definition 12.3），则两句恒等式合为同一句 $d\circ d=0$。

例 15.9 (反例：Theorem 15.4 的逆命题不成立)**.** 取 $\mathsf{F}(x,y,z)=(x,y,z)$，则 $\nabla\cdot\mathsf{F}=3\neq0$，不合条件。改取 $\mathsf{F}(x,y,z)=\dfrac{(x,y,z)}{\|(x,y,z)\|^3}$（在 $\mathbb{R}^3\setminus\{\mathsf{0}\}$ 上定义），则 $\nabla\cdot\mathsf{F}=0$ 在该区域上处处成立；但 F 在 $\mathbb{R}^3\setminus\{\mathsf{0}\}$ 上不是任何矢量场的旋度。理由：若 $\mathsf{F}=\nabla\times\mathsf{A}$，则由 Theorem 15.4 有 $\nabla\cdot\mathsf{F}=\nabla\cdot(\nabla\times\mathsf{A})=0$，于是由 Theorem 15.8，$\mathsf{F}$ 穿过任何包围原点且落在定义域内的闭曲面的通量必为零；而取以原点为心的单位球面 S^2，在其上 $\|\mathsf{r}\|=1$ 故 $\mathsf{F}=\mathsf{r}$ 且 $\mathsf{n}=\mathsf{r}$，于是 $\oint_{S^2}\mathsf{F}\cdot\mathsf{n}\,dS=\oint_{S^2}1\,dS=4\pi\neq0$，矛盾。

结论：$\nabla\cdot\mathsf{F}=0$ 是「F 为某旋度场」的必要条件而非充分条件；充分性需要定义域的拓扑条件（单连通或适当的同调条件），这正是 Theorem 15.10 必须把「适当衰减」与区域条件写入前提的原因。

15.6 积分定理

本节给出三个积分定理。顺序是刻意的：先独立证明平面上的格林公式（Theorem 15.6），再以它为工具证明旋度定理（Theorem 15.7），最后证明散度定理（Theorem 15.8）。这与常见的「先陈述斯托克斯、再说它蕴含格林公式」的写法不同——按后者，格林公式若又被用作斯托克斯定理的证明工具，即构成循环论证。

定理 15.6 (格林公式（独立证明）). 设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 为有界闭区域，其边界 ∂D 为分段光滑的简单闭曲线，取正向（即沿 ∂D 逆时针行走时区域 D 位于左手侧)。若 $P,Q\in C^1(D^\circ)$ 且在 $\overline{D}$ 上连续（其中 D° 为 D 的内部），则

$$\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy=\oint_{\partial D}(P\,dx+Q\,dy).$$

证明. **第一步（把命题拆成两条独立等式)。**只需分别证明

$$\text{(G1)}\quad -\iint_D\frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy=\oint_{\partial D}P\,dx,\qquad \text{(G2)}\quad \iint_D\frac{\partial Q}{\partial x}\,dx\,dy=\oint_{\partial D}Q\,dy.$$

两式相加即得全式。

第二步（先对「y-简单区域」证明 (G1))。称 D 为 y-**简单区域**，若存在连续函数 $\varphi_1\le\varphi_2$（在 $[a,b]$ 上）使 $D=\{(x,y):a\le x\le b,\ \varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$，且 φ_1,φ_2 分段 C^1。此时 ∂D 由四段组成：下边界 C_1（沿 $y=\varphi_1(x)$ 自 $x=a$ 到 b)、右端与左端的竖直段（若 $\varphi_1(b)\neq\varphi_2(b)$ 等，可积分为零或成对相消)、上边界 C_2（沿 $y=\varphi_2(x)$ 自 $x=b$ 到 a)。

左侧：由 Fubini 定理与微积分基本定理，

$$\iint_D\frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy=\int_a^b\left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}\frac{\partial P}{\partial y}(x,y)\,dy\right)dx=\int_a^b\Big[P(x,\varphi_2(x))-P(x,\varphi_1(x))\Big]dx.$$

右侧：沿 ∂D 的正向，x 分量只在 C_1,C_2 上非零（竖直段上 $dx=0$)，且

$$\int_{C_1}P\,dx=\int_a^b P(x,\varphi_1(x))\,dx,\qquad \int_{C_2}P\,dx=\int_b^a P(x,\varphi_2(x))\,dx=-\int_a^b P(x,\varphi_2(x))\,dx.$$

故 $\oint_{\partial D}P\,dx=-\int_a^b[P(x,\varphi_2(x))-P(x,\varphi_1(x))]dx$，与左侧的相反数相等，即 (G1)。

第三步(对「x-简单区域」证明 (G2))。若 $D=\{(x,y):c\le y\le d,\ \psi_1(y)\le x\le\psi_2(y)\}$，则完全对偶地，

$$\iint_D\frac{\partial Q}{\partial x}\,dx\,dy=\int_c^d[Q(\psi_2(y),y)-Q(\psi_1(y),y)]dy=\oint_{\partial D}Q\,dy,$$

其中最后一步用 ∂D 的正向在右边界上取 y 自 c 到 d、在左边界上自 d 到 c。

第四步（一般分段光滑边界)。设 ∂D 分段光滑。用有限条平行于坐标轴的直线把 D 切成有限多个子区域 $D=\bigcup_s D_s$，使每个 D_s 同时是 y-简单与 x-简单的（这是可能的：分段光滑的简单闭曲线与有限条直线至多交于有限点，故可细分割；若 ∂D 与某条直线有重合段，则先作微小扰动，再取极限，而由 P,Q 在 $\overline{D}$ 上连续，两端积分关于扰动连续)。

对每个 D_s 应用第二步与第三步并求和：

$$\sum_s\iint_{D_s}\Big(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\Big)dx\,dy=\sum_s\oint_{\partial D_s}(P\,dx+Q\,dy).$$

左端的和等于 $\iint_D(\cdots)$（子区域内部互不相交，积分可加）。右端：相邻子区域的公共边在两次积分中取向相反，而 $P\,dx+Q\,dy$ 是 1-形式的线积分，沿相反方向积分恰互为相反数，故公共边上的贡献**两两相消**；只余下落在 ∂D 上的部分。由 D 的分解方式，这些剩余段按 ∂D 的正向首尾相接，故右端的和等于 $\oint_{\partial D}(P\,dx+Q\,dy)$。命题得证。 □

定理 15.7 (旋度定理（斯托克斯定理）). 设 $S\subset\mathbb{R}^3$ 为分片光滑的有向曲面，其边界 ∂S 为分段光滑的简单闭曲线。取 S 上的单位法向量 n（分片连续），并使 ∂S 的定向与 n 满足右手法则。若矢量场 $\mathsf{F}\in C^1(\overline{S},\mathbb{R}^3)$，则

$$\int_S(\nabla\times\mathsf{F})\cdot\mathsf{n}\,dS=\oint_{\partial S}\mathsf{F}\cdot d\mathsf{r}.$$

前提逐条说明：S 分片光滑保证 dS 与 n 除有限多条曲线外有定义，且这些曲线上的积分不改变结果（可积函数在零测集上的值不影响积分）；∂S 分段光滑且为**简单**闭曲线保证 $\oint_{\partial S}$ 的定向唯一确定；n 与 ∂S 的右手法则约定保证两侧符号一致，若反向则等式右端变号。

证明. **第一步（约化为 $z=h(x,y)$ 的图曲面）。**设 S 可表示为

$$S=\{(\mathsf{x},h(\mathsf{x})):\mathsf{x}=(x,y)\in D\},\qquad h\in C^2(D),$$

其中 $D\subset\mathbb{R}^2$ 为有界闭区域、∂D 分段光滑。此时 S 的图像给出自然定向：取

$$\mathsf{n}\,dS=\big(-\partial_x h,\,-\partial_y h,\,1\big)\,dx\,dy$$

（由曲面面积元的向量形式 $\mathsf{n}\,dS=\mathsf{r}_x\times\mathsf{r}_y\,dx\,dy$，其中 $\mathsf{r}(x,y)=(x,y,h(x,y))$）。

第二步（把旋度通量化为 D 上的二重积分）。记 $\mathsf{F}=(F_1,F_2,F_3)$，把 $\nabla\times\mathsf{F}$ 的三个分量按 Definition 15.10 写出，则

$$(\nabla\times\mathsf{F})\cdot(\mathsf{r}_x\times\mathsf{r}_y)=\big(\partial_yF_3-\partial_zF_2\big)(-\partial_xh)+\big(\partial_zF_1-\partial_xF_3\big)(-\partial_yh)+\big(\partial_xF_2-\partial_yF_1\big).$$

在 S 上 $z=h(x,y)$，故由链式法则，沿 S 的偏导数与 D 上的偏导数由下式联系：对任意分量 F_i，

$$\frac{\partial}{\partial x}\big[F_i(\mathsf{x},h(\mathsf{x}))\big]=\partial_xF_i+\partial_zF_i\,\partial_xh,\qquad\frac{\partial}{\partial y}\big[F_i(\mathsf{x},h(\mathsf{x}))\big]=\partial_yF_i+\partial_zF_i\,\partial_yh.$$

把它用于 $i=1,2$，即可把上式的前两项中的 ∂_z 消去：

$$-\big(\partial_yF_3-\partial_zF_2\big)\partial_xh-\big(\partial_zF_1-\partial_xF_3\big)\partial_yh=-\partial_yF_3\,\partial_xh-\partial_xF_3\partial_yh+\partial_zF_2\partial_xh+\partial_zF_1\partial_yh.$$

另一方面，$\partial_x[F_2(\mathsf{x},h)]-\partial_y[F_1(\mathsf{x},h)]=\partial_xF_2+\partial_zF_2\partial_xh-\partial_yF_1-\partial_zF_1\partial_yh$。两式相加，含 $\partial_zF_i\partial_jh$ 的项两两相消，得

$$(\nabla\times\mathsf{F})\cdot(\mathsf{r}_x\times\mathsf{r}_y)=\partial_x\big[F_2(\mathsf{x},h)\big]-\partial_y\big[F_1(\mathsf{x},h)\big]=:\partial_xQ(\mathsf{x})-\partial_yP(\mathsf{x}),$$

其中 $P(\mathsf{x}) = F_1(\mathsf{x}, h(\mathsf{x}))$、$Q(\mathsf{x}) = F_2(\mathsf{x}, h(\mathsf{x}))$ 都是 D 上 C^1 的。故

$$\int_S (\nabla \times \mathsf{F}) \cdot \mathsf{n}\, dS = \iint_D \big(\partial_x Q - \partial_y P\big) dx\, dy.$$

第三步（对 D 用格林公式）。由 Theorem 15.6，上式右端等于 $\oint_{\partial D} (P\,dx + Q\,dy)$。

第四步（把边界积分还原为在 ∂S 上的线积分）。S 的参数化为 $\mathsf{r}(x, y) = (x, y, h(x, y))$，故沿 ∂S 有

$$d\mathsf{r} = \big(dx,\ dy,\ \partial_x h\, dx + \partial_y h\, dy\big),$$

从而 $\mathsf{F} \cdot d\mathsf{r} = F_1 dx + F_2 dy + F_3(\partial_x h\, dx + \partial_y h\, dy)$。在 ∂S 上 $F_3 = F_3(\mathsf{x}, h(\mathsf{x}))$，剩余项 $F_3(\partial_x h\, dx + \partial_y h\, dy)$ 是一个全微分限制在闭曲线上的线积分：由

$$d\big[F_3(\mathsf{x}, h(\mathsf{x}))\big] = \partial_x \big[F_3(\mathsf{x}, h)\big] dx + \partial_y \big[F_3(\mathsf{x}, h)\big] dy$$

与 $\oint_{\partial D} d(\cdot) = 0$（全微分沿闭曲线的积分为零），该剩余项为零。故

$$\oint_{\partial S} \mathsf{F} \cdot d\mathsf{r} = \oint_{\partial D} (P\,dx + Q\,dy),$$

与第三步的结果相符，图曲面情形得证。

第五步（一般分片光滑曲面）。设 S 分片光滑。把 S 沿其棱线（n 不连续处）切成有限多片 $S = \bigcup_s S_s$。若 S_s 不是某个 $z = h(x, y)$ 的图，则对坐标轴作一次正交置换（至多六种选择），使其成为某方向的图（这是「光滑曲面局部为图」这一事实的直接推论；因 S_s 紧且有连续法向，存在有限覆盖使每片落在这样的图中，再细分）。

对每片应用第二步至第四步并求和。左端因积分可加而等于 $\int_S (\nabla \times \mathsf{F}) \cdot \mathsf{n}\, dS$。右端：相邻两片沿公共棱线所继承的定向**恰好相反**（因为它们来自同一个曲面的两侧，右手法则给出的边界定向在公共棱上方向相反），故公共棱上的线积分两两相消，只余下未被共享的边界段；这些段按 ∂S 的定向首尾相接，构成 $\oint_{\partial S} \mathsf{F} \cdot d\mathsf{r}$。命题得证。 □

推论 15.2 (格林公式). 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为有界闭区域，其边界 ∂D 为分段光滑的简单闭曲线，取正向（逆时针方向）。若 $P, Q \in C^1(\overline{D})$，则

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\, dy = \oint_{\partial D} (P\,dx + Q\,dy).$$

本推论是 Theorem 15.6 的复述（亦可视作 Theorem 15.7 在平面 $z = 0$ 上取 $S = D$、$\mathsf{F} = (P, Q, 0)$ 的特例：此时 $(\nabla \times \mathsf{F}) \cdot \mathsf{n} = \partial_x Q - \partial_y P$）。

定理 15.8 (散度定理（高斯定理）). 设 $V \subset \mathbb{R}^3$ 为正则有界闭区域（Definition 15.3），其边界 ∂V 是分片光滑的闭曲面，取单位外法向 n（指向区域外部）。若矢量场 $\mathsf{F} \in C^1(\overline{V}, \mathbb{R}^3)$，则

$$\int_V (\nabla \cdot \mathsf{F})\, dV = \oint_{\partial V} \mathsf{F} \cdot \mathsf{n}\, dS.$$

前提逐条说明：「正则有界闭区域」保证 ∂V 上外法向 n 几乎处处良定义且 dS 可积（Example 15.3 说明该条件不可省）；F 在 $\overline{V}$ 上 C^1 保证 $\nabla \cdot \mathsf{F}$ 在 V 上连续、从而可积；若 ∂V 分片光滑但存在棱线，则棱线上 n 的双侧不确定性不影响面积分（棱线面积为零）。

证明. **第一步（长方体情形，逐步计算）。**设 $V=[a_1,b_1]\times[a_2,b_2]\times[a_3,b_3]$，边平行于坐标轴。只需对每个分量 i 证明

$$\int_V \partial_i F_i\,dV=\oint_{\partial V} F_i\,n_i\,dS,$$

然后对 $i=1,2,3$ 相加（此处不使用「同理」——下面把 $i=1$ 写全，$i=2,3$ 的写法是把下标 $1,2,3$ 循环置换，而长方体的定义在该置换下形式不变，故是同一个计算）。

取 $i=1$。由 Fubini 定理（$\partial_1 F_1$ 在长方体上连续，故可累次积分）：

$$\int_V \partial_1 F_1\,dV=\int_{a_2}^{b_2}\int_{a_3}^{b_3}\left(\int_{a_1}^{b_1}\partial_1 F_1(x,y,z)\,dx\right)dy\,dz.$$

内层由微积分基本定理（F_1 关于 x 连续可微）：

$$\int_{a_1}^{b_1}\partial_1 F_1\,dx=F_1(b_1,y,z)-F_1(a_1,y,z).$$

故

$$\int_V \partial_1 F_1\,dV=\int_{a_2}^{b_2}\int_{a_3}^{b_3}\big[F_1(b_1,y,z)-F_1(a_1,y,z)\big]dy\,dz.$$

现在算右端。长方体的六个面中，只有 $x=b_1$（外法向 $\mathsf{n}=+\mathsf{e}_1$，$n_1=1$）与 $x=a_1$（$\mathsf{n}=-\mathsf{e}_1$，$n_1=-1$）两个面使 $n_1\neq 0$；其余四个面 $n_1=0$，贡献为零。于是

$$\oint_{\partial V}F_1 n_1\,dS=\int_{a_2}^{b_2}\int_{a_3}^{b_3}F_1(b_1,y,z)\,dy\,dz-\int_{a_2}^{b_2}\int_{a_3}^{b_3}F_1(a_1,y,z)\,dy\,dz,$$

与上式逐项相同。$i=1$ 得证，$i=2,3$ 同法，相加即得长方体情形的散度定理。

第二步（z-简单区域）。称 V 为 z-简单区域，若存在 C^1 函数 $\varphi_1\le\varphi_2$（定义在 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上），使 $V=\{(\mathsf{x},z):\mathsf{x}\in D,\ \varphi_1(\mathsf{x})\le z\le\varphi_2(\mathsf{x})\}$。此时 ∂V 由上盖、下盖与侧壁组成，侧壁上 $\mathsf{n}\perp\mathsf{e}_3$ 故 $n_3=0$。对 F_3 分量重复第一步的计算（把 x 换成 z、把矩形换成 D）：

$$\int_V\partial_3 F_3\,dV=\iint_D\big[F_3(\mathsf{x},\varphi_2(\mathsf{x}))-F_3(\mathsf{x},\varphi_1(\mathsf{x}))\big]d\mathsf{x}=\oint_{\partial V}F_3 n_3\,dS.$$

对 F_1,F_2 分量，把 V 表示成 x-简单与 y-简单区域后再作同样的计算即得。三式相加，z-简单区域情形得证。

第三步（一般正则区域）。设 V 为 Definition 15.3 意义下的正则有界闭区域。用有限多个平行于坐标平面的平面把 V 切成有限多个子区域，使每个子区域同时是 x-、y-、z-简单的（与 Theorem 15.6 第四步同样的划分论证：∂V 分片光滑保证与有限个平面至多交于有限条曲线）。对每个子区域用第二步并求和：

$$\sum_s\int_{V_s}\nabla\cdot\mathsf{F}\,dV=\sum_s\oint_{\partial V_s}\mathsf{F}\cdot\mathsf{n}_s\,dS.$$

左端等于 $\int_V\nabla\cdot\mathsf{F}\,dV$。右端：相邻子区域的公共面在两次积分中取相反的外法向，故 $\mathsf{F}\cdot\mathsf{n}_s$ 的贡献互为相反数而两两相消；只余下落在 ∂V 上的面，且这些面的外法向恰为 n。于是右端等于 $\oint_{\partial V}\mathsf{F}\cdot\mathsf{n}\,dS$。命题得证。 □

注 15.6 (三个积分定理的适用范围与相互推导). (i) **逻辑关系。**Theorem 15.6 是独立的平面结论；Theorem 15.7 由图曲面情形加上分片求和得到，其证明只在第三步用到 Theorem 15.6；Theorem 15.8 的证明不依赖前两者。因此三者之间不存在循环依赖。反向来说，Corollary 15.2 也是 Theorem 15.7 的特例，读者可任选一条作为出发点，但不能同时把 A 用作 B 的前提、又把 B 用作 A 的前提。

(ii) **边界条件的必要性。**V 的正则性与 ∂V 的分片光滑不可省（Example 15.3）；S 的分片光滑与 ∂S 的简单闭曲线性不可省（Example 15.10）；F 在闭区域上的连续性不可省——若 F 仅在内点有定义而在边界附近无界，则右端的面积分可能发散。

(iii) **定向约定的作用。**Theorem 15.7 中 n 与 ∂S 的右手法则约定、Theorem 15.6 中 ∂D 的正向约定，都不是可任意选择的记号：反转其中一个定向，等式右端即变号。这一点在后续应用章节（如电磁系统的磁通与感生电动势）中具有物理后果。

例 15.10 (反例：不可定向曲面使旋度定理的陈述失效). 取莫比乌斯带 S：把矩形 $[0,1]\times(-1,1)$ 按粘合关系 $(0,t)\sim(1,-t)$ 得到的紧曲面。它可由 $\mathbb{R}^3$ 中的显式参数化给出，故是分片光滑的；其边界 ∂S 是一条简单闭曲线（沿矩形上下两边走过的同一条闭曲线，长度为普通圆环的两倍，仍为简单闭曲线）。

但 S 是**不可定向**的：不存在全局连续的单位法向量场 $\mathsf{n}: S\to S^2$。具体地，沿 S 的中线走一周回到起点时，初始选定的单位法向变为其相反数。

因此 Theorem 15.7 的**左端无定义**：被积函数 $(\nabla\times\mathsf{F})\cdot\mathsf{n}$ 依赖 n 的连续选取，而这样的选取不存在。若沿一条割线把 S 剪开并分别取向，则两侧在割线上的 n 取值相反，剪开后的两片在拼接处不能给出同一个面积分。

结论：旋度定理中「S 为有向曲面、n 分片连续」这一前提不可省略。它不是技术细节，而是定理陈述得以成立的前提：本例中右端（环量 $\oint_{\partial S}\mathsf{F}\cdot d\mathsf{r}$）仍有定义，故不能说定理的结论为假，只能说**定理的陈述本身不适用于** S。这与 Example 15.3 中散度定理在针状区域上的情形属于同一类失败模式。

15.7 向量场的分类与势函数

定义 15.12 (无旋场、无散场与调和场). 设 $\mathsf{F}\in C^1(\mathcal{M},\mathbb{R}^3)$。

- 若 $\nabla\times\mathsf{F}=\mathsf{0}$，则称 F 为**无旋场**。
- 若 $\nabla\cdot\mathsf{F}=0$，则称 F 为**无散场**。
- 若同时满足两者，则称 F 为**调和场**。

定理 15.9 (无旋场的势函数存在性). 设 $\mathcal{M}$ 为单连通区域，$\mathsf{F}\in C^1$ 满足 $\nabla\times\mathsf{F}=\mathsf{0}$。则存在标量势 $\phi\in C^2$ 使得 $\mathsf{F}=\nabla\phi$。

证明. 固定基点 x_0，定义

$$\phi(\mathsf{x}) = \int_{\gamma} \mathsf{F} \cdot d\mathsf{r}.$$

由斯托克斯定理，路径无关。验证 $\nabla\phi = \mathsf{F}$ 即得。 □

定理 15.10 (无散场的矢量势存在性). 设 $\mathsf{F} \in C^1$ 满足 $\nabla \cdot \mathsf{F} = 0$ 且适当衰减。则存在矢量势 A 使得 $\mathsf{F} = \nabla \times \mathsf{A}$。

定理 15.11 (亥姆霍兹分解定理). 设 F 在 $\mathbb{R}^3$ 上具有一阶连续偏导数且适当衰减。则

$$\mathsf{F} = -\nabla\phi + \nabla \times \mathsf{A},$$

其中 ϕ 和 A 由体积分给出。

证明. 基于拉普拉斯算子的格林函数和恒等式

$$\nabla^2 \mathsf{F} = \nabla(\nabla \cdot \mathsf{F}) - \nabla \times (\nabla \times \mathsf{F}).$$

将 F 表示为无旋部分与无散部分之和，分别构造标量势和矢量势。 □

例 15.11 (反例：衰减条件不可省则亥姆霍兹分解失效). Theorem 15.11 的前提包含「F 在 $\mathbb{R}^3$ 上具有一阶连续偏导数且适当衰减」。去掉衰减条件，结论即可能失效。

取 $\mathsf{F}(\mathsf{x}) = \mathsf{x}$（既无旋、又非无散：$\nabla \times \mathsf{F} = 0$、$\nabla \cdot \mathsf{F} = 3$）。它的亥姆霍兹分解为 $\mathsf{F} = \nabla\varphi + \nabla \times \mathsf{A}$，其中取 $\varphi(\mathsf{x}) = \|\mathsf{x}\|^2/2$、$\mathsf{A} = 0$。此时 φ 不衰减（$|\varphi| \to \infty$），但分解仍存在——这说明「衰减」不是分解存在的必要条件。

真正需要衰减的情形是要求**唯一性**与**显式积分公式**（如用 $1/(4\pi\|\mathsf{x}-\mathsf{y}\|)$ 核写出的表达式）：例如 $\mathsf{F} = (0,0,1)$ 为常数场，可写成 $\mathsf{F} = \nabla\varphi$（$\varphi = z$）也可写成别的形式，若允许非衰减势，则分解中的无旋部分与无散部分不唯一。反之取 $\mathsf{F} = \dfrac{\hat{\mathsf{r}}}{\|\mathsf{r}\|}$（只按 $1/r$ 衰减），则两个显式积分公式分别对数发散，分解在 L^2 意义下不存在，尽管逐点意义下仍形式成立。

结论：Theorem 15.11 中「适当衰减」的作用是保证**分解的唯一性与积分公式的收敛**，而不是保证分解的存在；引用该定理时必须区分这两种用途。

15.8 正交曲线坐标系中的梯度、散度、旋度

定义 15.13 (正交曲线坐标系). 设 (ξ^1, ξ^2, ξ^3) 为 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线坐标，位置向量 $\mathsf{r} = \mathsf{r}(\xi^1, \xi^2, \xi^3)$。若三个坐标方向的切向量

$$\boldsymbol{e}_i = \frac{\partial \mathsf{r}/\partial \xi^i}{\|\partial \mathsf{r}/\partial \xi^i\|}$$

两两正交，则称该坐标系为**正交曲线坐标系**。记**尺度因子**

$$h_i = \left\| \frac{\partial \mathsf{r}}{\partial \xi^i} \right\|.$$

命题 15.11 (正交曲线坐标系中的三个算子). 在正交曲线坐标系 (ξ^1,ξ^2,ξ^3) 中，设 f 为标量场、$\mathsf{F}=(F_1,F_2,F_3)$ 为矢量场（分量按单位基 $\boldsymbol{e}_i$ 展开）。则

$$\nabla f=\sum_{i=1}^{3}\frac{1}{h_i}\frac{\partial f}{\partial \xi^i}\boldsymbol{e}_i,$$

$$\nabla\cdot\mathsf{F}=\frac{1}{h_1h_2h_3}\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial}{\partial\xi^i}\left(\frac{h_1h_2h_3}{h_i}F_i\right),$$

$$(\nabla\times\mathsf{F})_1=\frac{1}{h_2h_3}\left[\frac{\partial(h_3F_3)}{\partial\xi^2}-\frac{\partial(h_2F_2)}{\partial\xi^3}\right],$$

其余两个分量由指标 $(1,2,3)$ 循环置换得到。

证明. 由链式法则与度量矩阵 $g_{ij}=h_i^2\delta_{ij}$ 直接计算。梯度公式来自 ∇f 的分量表示 $(\nabla f)_i=h_i^{-1}\partial f/\partial\xi^i$。散度公式来自 $\nabla\cdot\mathsf{F}=(h_1h_2h_3)^{-1}\sum_i\partial_i(h_1h_2h_3F_i/h_i)$。旋度公式来自 ϵ-符号在正交基下的展开。 □

例 15.12 (球坐标与柱坐标). **球坐标** (r,θ,φ)：$h_r=1$、$h_\theta=r$、$h_\varphi=r\sin\theta$。

$$\nabla f=\frac{\partial f}{\partial r}\boldsymbol{e}_r+\frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial\theta}\boldsymbol{e}_\theta+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial\varphi}\boldsymbol{e}_\varphi,$$

$$\nabla\cdot\mathsf{F}=\frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2F_r)}{\partial r}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\sin\theta F_\theta)}{\partial\theta}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial F_\varphi}{\partial\varphi}.$$

柱坐标 (ρ,φ,z)：$h_\rho=1$、$h_\varphi=\rho$、$h_z=1$。

$$\nabla f=\frac{\partial f}{\partial\rho}\boldsymbol{e}_\rho+\frac{1}{\rho}\frac{\partial f}{\partial\varphi}\boldsymbol{e}_\varphi+\frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{e}_z,$$

$$\nabla\cdot\mathsf{F}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho F_\rho)}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial F_\varphi}{\partial\varphi}+\frac{\partial F_z}{\partial z}.$$

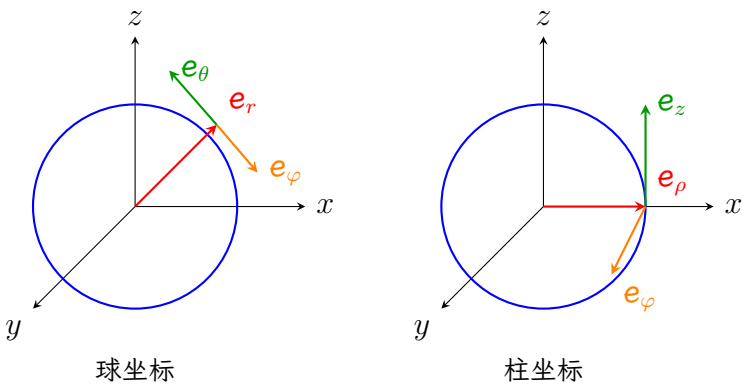
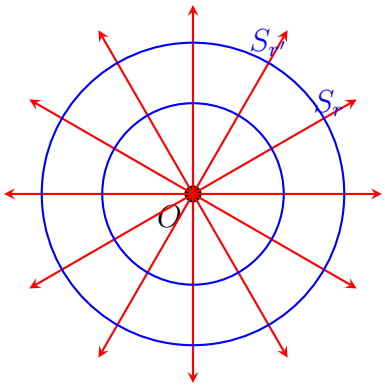


图 15.5: 球坐标与柱坐标中的单位基向量。

15.9 平方反比定律

注 15.7 (平方反比定律（陈述见「标量与矢量」章）). 本节的结论与「标量与矢量」章 Theorem 3.4 完全相同：中心径向无源场若穿过任意包围中心的闭合曲面通量为常数 Φ_0，则 $F(r)=\Phi_0/(4\pi r^2)$。陈述与证明均见该处，本节此后的讨论直接引用它。



$$\Phi_0 = F(r)\cdot 4\pi r^2 = \text{常数}$$

图 15.6: 平方反比定律的几何推导。径向矢量场穿过包围源 O 的同心球面，总通量守恒，因此场强与距离平方成反比。

注 15.8 (逆命题与通量守恒(陈述见「标量与矢量」章)). 与「标量与矢量」章 Corollary 3.2 相同：按 C/r^2 衰减的径向场穿过任意以中心为心的球面的通量恒为 $4\pi C$（该场在 $r>0$ 处无源，故对任意包围中心的闭曲面亦然）；但"通量守恒"与"平方反比衰减"并非无条件等价，二者只是两条单向蕴含，其确切范围见该处的注 3.10。证明见该处。

注 15.9 (牛顿万有引力定律与库仑定律（实例见「标量与矢量」章）). 将通量常数取 $\Phi_0=-4\pi GM$ 即得牛顿万有引力定律 $\mathsf{g}(\mathsf{r})=-G\frac{M}{r^2}\frac{\mathsf{r}}{r}$；取 $\Phi_0=Q/\varepsilon_0$ 即得库仑定律 $\mathsf{E}(\mathsf{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\frac{\mathsf{r}}{r}$。两例的完整推导见「标量与矢量」章（Theorem 3.4 之后的两个例子），此处只列结论，不再重复。

例 15.13 (反例：通量非恒定则平方反比律不成立). Remark 15.7 的前提包含「F 穿过任意包围 O 的闭曲面的总通量为常数 Φ_0」。去掉这一条，结论即失效。

取 $\mathsf{F}(\mathsf{r})=f(r)\,\hat{\mathsf{r}}$，其中 $f(r)=1/r^2$ 当 $r\in(0,1]$、$f(r)=1/r^2+1$ 当 $r>1$。则在 $r>1$ 内该场仍球对称、在 O 之外无源（$\nabla\cdot\mathsf{F}=0$ 在 $\mathbb{R}^3\setminus\{O\}$ 上除 $r=1$ 的球面外成立），但穿过半径 $r>1$ 球面的通量为

$$\Phi(r)=4\pi r^2\Big(\frac{1}{r^2}+1\Big)=4\pi(1+r^2),$$

并非常数。故 $F(r)$ 不具有 $\Phi_0/(4\pi r^2)$ 的形式。

结论：Remark 15.7 中「通量为常数」不是「无源 + 球对称」的自动推论——它是一条**独立前提**，其物理含义是「源的总强度守恒」。在本例中 $r=1$ 的球面上出现了额外的源（由 $\nabla\cdot\mathsf{F}\neq 0$ 可见），破坏了通量守恒。

15.10 方向数与角分辨率：从离散到连续

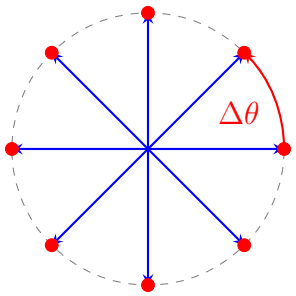
定义 15.14 (方向数与角分辨率). 对于任意周期 $T \in \mathbb{N}^+$:

(i) **方向数**: $N(T) = T$——周期 T 能够描述的独立方向数量。

(ii) **角分辨率**: $\Delta\theta(T) = 2\pi/T$——相邻方向之间的角间隔。

方向数与角分辨率满足对偶关系:

$$N(T) \cdot \Delta\theta(T) = 2\pi.$$



$N(T) = 8, \quad \Delta\theta = 2\pi/8$

图 15.7: 方向数与角分辨率。周期 T 将圆周等分为 T 个方向，相邻方向角间隔为 $\Delta\theta = 2\pi/T$。

定义 15.15 (通过方向数和角分辨率确定坐标点). 给定坐标点 $\mathsf{r} = (x, y) \neq 0$，辐角 $\theta = \arctan 2(y, x)$。相位索引为

$$k(\mathsf{r}; T) = \lfloor \theta \cdot T/(2\pi) \rfloor \bmod T.$$

离散表示为

$$\mathsf{r}_T = \|\mathsf{r}\| \cdot e^{i2\pi k/T}.$$

定理 15.12 (离散向连续的极限过渡). 设 $T_n \to \infty$。则

$$\lim_{n\to\infty} \mathsf{r}_{T_n} = \mathsf{r}.$$

证明. 离散化误差

$$|\theta - 2\pi k/T_n| \leq 2\pi/T_n \to 0.$$

因此 $\mathsf{r}_{T_n} \to \mathsf{r}$。 □

定义 15.16 (连续方向数与连续角分辨率). 连续极限下，

$$N_\infty = \infty, \qquad \Delta\theta_\infty = 0,$$

满足极限对偶关系

$$N_\infty \cdot \Delta\theta_\infty = 2\pi$$

在广义意义下成立。

15.11 周期矢量场与三种微分算子的交换性

本章用梯度、散度、旋度与三个积分定理刻画了矢量场在平移、缩放、旋转三种基本变换下的行为。本节给出「周期」概念在矢量层面的入口：若矢量场在某个平移方向上周期，则三种微分算子保持该周期性；反之算子保持周期性并不蕴含原场周期。这条交换性是本章与全书「周期」主题的直接接合点。

定义 15.17 (周期标量场与周期矢量场). 设 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$。称标量场 $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ 关于 $\mathbf{a}$ **周期**，若

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{a}) = f(\mathbf{x}), \qquad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3.$$

称矢量场 $\mathbf{F}$ 关于 $\mathbf{a}$ 周期，若其三个分量均如此。使上式成立的全部 $\mathbf{a}$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的加法子群，记作 $\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f)$（或 $\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(\mathbf{F})$），称为该场的**具有周期轨道的群**。

命题 15.12 (三种微分算子与周期平移交换). 设 f 为 C^1 标量场、$\mathbf{F}$ 为 C^1 矢量场，且均关于 $\mathbf{a}$ 周期。则

(i) 梯度：$(\nabla f)(\mathbf{x} + \mathbf{a}) = (\nabla f)(\mathbf{x})$；

(ii) 散度：$(\nabla \cdot \mathbf{F})(\mathbf{x} + \mathbf{a}) = (\nabla \cdot \mathbf{F})(\mathbf{x})$；

(iii) 旋度：$(\nabla \times \mathbf{F})(\mathbf{x} + \mathbf{a}) = (\nabla \times \mathbf{F})(\mathbf{x})$。

即三种微分算子都**保持周期平移下的不变性**。

证明. (i) 设 $\mathbf{e}$ 为单位向量。由方向导数与链式法则，

$$\mathbf{e} \cdot (\nabla f)(\mathbf{x} + \mathbf{a}) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f(\mathbf{x} + \mathbf{a} + t\mathbf{e}) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f(\mathbf{x} + t\mathbf{e}) = \mathbf{e} \cdot (\nabla f)(\mathbf{x}),$$

中间一步用到 $f(\mathbf{y} + \mathbf{a}) = f(\mathbf{y})$（取 $\mathbf{y} = \mathbf{x} + t\mathbf{e}$）。由 $\mathbf{e}$ 任意即得 (i)。

(ii)(iii) 散度与旋度都是梯度分量的线性组合（见 Definition 15.9 与 Definition 15.10），对 (i) 逐分量作相应的求和与差，即得结论。 □

推论 15.3 (沿周期方向的线积分为零). 设 f 为 C^1 标量场、关于 $\mathbf{a}$ 周期。则

$$\int_0^1 \mathbf{a} \cdot \nabla f(\mathbf{x} + t\mathbf{a})\, dt = 0.$$

即：**周期标量场的梯度沿周期方向没有净增长**。

证明. 由链式法则，被积函数恰为 $\dfrac{d}{dt} f(\mathbf{x} + t\mathbf{a})$，故积分等于 $f(\mathbf{x} + \mathbf{a}) - f(\mathbf{x}) = 0$。 □

注 15.10 (与「周期」主题的接口). 命题 15.12 与推论 15.3 给出本章在「周期」主题上的完整接口：

$$\begin{aligned} &\text{平移对称（周期）} \\ \Longrightarrow\ &\text{微分算子保持该对称（守恒）} \\ \Longrightarrow\ &\text{沿周期方向无净通量（闭合）}. \end{aligned}$$

该链条在「传播与演化」章用于周期介质中的 Bloch–Floquet 传播，在「电磁系统之周期结构」章用于周期边界条件下的 Maxwell 方程组。须注意 (i) 的**逆命题不成立**：∇f 关于 a 周期并不蕴含 f 关于 a 周期——例如 $f(\mathrm{x}) = e_1 \cdot \mathrm{x}$ 的梯度为常向量场（关于一切 a 周期），而 f 本身不周期。因此周期性判定必须在原场层面进行，不能只看其导数。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	梯度（对称中心 0）∇ 与方向导数；时间组相位梯度
缩放	散度（对称中心 1）$\nabla\cdot$ 与平方反比律
旋转	旋度（对称中心 i）$\nabla\times$ 与环量
守恒	高斯定理与斯托克斯定理；空间组守恒律
对称	微分算子与平移、缩放、旋转三类基本对称生成元的对应
闭合	闭合曲线/曲面的环量与通量；投影算子的核
周期	方向数与角分辨率的方向周期

表 15.3: 本章结构的位置与前置依赖（便于核查与索引）

结构	主要落点	前置依赖（须先建立者）
定义	第 15.2、15.3 节及后续各节	无（定义是一切的起点）
引理	第 15.2、15.3 节共 6 条	相应定义
命题	第 15.2、15.3 节及后续各节共 22 条	相应定义与引理
定理	第 15.2 节起共 22 条	相应命题与引理
证明	紧接每个定理与命题之后	被证对象
推论	第 15.3、15.6 节起共 11 条	相应定理
性质	投影模型与采样模型各节共 4 条	相应定义
例子	反例分布于各节，共 26 条	相应定理与命题
注释	用于界定适用范围与隐含假设，共 17 条	相应结论

本章思考题

题 1 证明引理 15.1：平移群 $(\mathcal{T}_n, \circ)$ 构成阿贝尔群，且

$$(\mathcal{T}_n, \circ) \cong (\mathbb{R}^n, +).$$

请写出复合封闭、结合律、单位元、逆元与同构的完整验证。

题 2 证明引理 15.2：缩放群 $(\mathcal{S}_n, \circ)$ 构成阿贝尔群，且

$$(\mathcal{S}_n, \circ) \cong (\mathbb{R}_{>0}, \times).$$

并说明为什么缩放因子必须取 $\lambda > 0$——若允许 $\lambda = 0$ 或 $\lambda < 0$，分别会破坏什么性质。

题 3 证明命题 15.3：平移、缩放与旋转所生成的群等于保定向相似变换群

$$\mathrm{Sim}^+(n) = \{\mathsf{x} \mapsto \lambda R\mathsf{x} + \mathsf{a} \mid \lambda > 0,\ R \in SO(n),\ \mathsf{a} \in \mathbb{R}^n\}.$$

请写出包含关系两个方向的证明，并说明为什么反射不属于该群。

题 4 验证例 15.4 中剪切变换与各向异性缩放不属于相似群：

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \mathrm{diag}(2, 1).$$

请分别计算 $A_t^{\mathsf{T}} A_t$ 与 $B^{\mathsf{T}} B$，证明二者均非标量矩阵，从而不属于 $\mathrm{Sim}^+(2)$。

题 5 证明命题 15.5：散度是通量密度，

$$\nabla \cdot \mathsf{F}(\mathsf{x}_0) = \lim_{r \to 0^+} \frac{1}{|B_r|} \oint_{\partial B_r} \mathsf{F} \cdot \mathsf{n}\, dS.$$

请利用球面上两个基本积分恒等式（引理 15.4）与一阶泰勒展开完成证明。

题 6 证明命题 15.6：旋度是环量密度，

$$(\nabla \times \mathsf{F}(\mathsf{x}_0)) \cdot \mathsf{n} = \lim_{r \to 0^+} \frac{1}{|D_r|} \oint_{\gamma_r} \mathsf{F} \cdot d\mathsf{r}.$$

请取过 x_0 以 n 为法向的圆盘 D_r，将 F 作一阶展开并逐项积分完成证明。

题 7 证明定理 15.1 的三款结论：

(i) 梯度与平移：$\frac{d}{dt}\big|_{t=0} f(\mathsf{x} + t\mathsf{a}) = \mathsf{a} \cdot \nabla f(\mathsf{x})$；

(ii) 散度与体积变化率：$\frac{d}{dt}\big|_{t=0} \mathrm{Vol}(\Phi_t(\Omega)) = \int_\Omega \nabla \cdot \mathsf{F}\, dV$；

(iii) 旋度与局部角速度：$\frac{1}{2}(J - J^{\mathsf{T}})\mathsf{y} = \frac{1}{2}(\nabla \times \mathsf{F}) \times \mathsf{y}$。

请分别用链式法则、Jacobi 公式与指标计算完成证明。

题 8 证明定理 15.2 中的六条乘积法则：

(i) $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$；

(ii) $\nabla\cdot(f\mathsf{F}) = f(\nabla\cdot\mathsf{F}) + \nabla f\cdot\mathsf{F}$；

(iii) $\nabla\times(f\mathsf{F}) = f(\nabla\times\mathsf{F}) + \nabla f\times\mathsf{F}$；

(iv) $\nabla\cdot(\mathsf{F}\times\mathsf{G}) = \mathsf{G}\cdot(\nabla\times\mathsf{F}) - \mathsf{F}\cdot(\nabla\times\mathsf{G})$；

(v) $\nabla\times(\mathsf{F}\times\mathsf{G})$ 的展开式；

(vi) $\nabla(\mathsf{F}\cdot\mathsf{G})$ 的展开式。

请用 Levi-Civita 符号 ϵ_{ijk} 与 ϵ-收缩恒等式完成全部证明。

题 9 证明定理 15.3 与定理 15.4：

$$\nabla\times(\nabla f) = \mathsf{0}, \qquad \nabla\cdot(\nabla\times\mathsf{F}) = 0.$$

请说明两条恒等式的证明如何依赖于 Clairaut 混合偏导交换定理（引理 15.5），并指出 C^2 假设不可省略（参见反例 15.8）。

题 10 证明定理 15.5：

$$\nabla^2\mathsf{F} = \nabla(\nabla\cdot\mathsf{F}) - \nabla\times(\nabla\times\mathsf{F}).$$

请逐分量计算 $(\nabla^2\mathsf{F})_1$ 并验证与右端第一分量相等，说明两个混合偏导项因 Clairaut 定理相消。

题 11 证明格林公式（定理 15.6）：设 D 为有界闭区域，∂D 分段光滑，则

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy = \oint_{\partial D} (P\,dx + Q\,dy).$$

请按“对 y-简单区域证明、对 x-简单区域证明、一般分段光滑边界求和”三步完成证明，并说明为什么相邻子区域的公共边积分两两相消。

题 12 证明旋度定理（定理 15.7）：

$$\int_S (\nabla\times\mathsf{F})\cdot\mathsf{n}\,dS = \oint_{\partial S} \mathsf{F}\cdot d\mathsf{r}.$$

请按“约化为 $z = h(x,y)$ 图曲面、化为 D 上二重积分、对 D 用格林公式、还原边界积分、一般分片光滑曲面求和”五步完成证明。

题 13 证明散度定理（定理 15.8）：

$$\int_V (\nabla\cdot\mathsf{F})\,dV = \oint_{\partial V} \mathsf{F}\cdot\mathsf{n}\,dS.$$

请按“长方体情形、z-简单区域、一般正则区域”三步完成证明，并说明为什么相邻子区域的公共面贡献两两相消。

题 14 验证反例 15.2：在带缝平面 $\mathcal{M}=\mathbb{R}^2\setminus\{(x,0):x\ge 0\}$ 上，矢量场

$$\mathsf{F}(x,y)=\left(\frac{-y}{x^2+y^2},\frac{x}{x^2+y^2}\right)$$

满足 $\nabla\times\mathsf{F}=\mathsf{0}$，但不存在标量势。请计算沿绕原点一周闭曲线的环量，并说明单连通性条件不可省略。

题 15 验证反例 15.9：矢量场

$$\mathsf{F}(\mathsf{x})=\frac{\mathsf{x}}{\|\mathsf{x}\|^3}$$

在 $\mathbb{R}^3\setminus\{\mathsf{0}\}$ 上满足 $\nabla\cdot\mathsf{F}=0$，但不是任何矢量场的旋度。请计算穿过单位球面的通量，并说明为什么散度为零不是充分条件。

题 16 证明亥姆霍兹分解定理（定理 15.11）：适当衰减的矢量场可分解为无旋部分与无散部分之和：

$$\mathsf{F}=-\nabla\phi+\nabla\times\mathsf{A}.$$

请说明分解的存在性依赖于拉普拉斯算子的格林函数，并指出唯一性与显式积分公式需要衰减条件（参见反例 15.11）。

题 17 验证命题 15.11：在正交曲线坐标系 (ξ^1,ξ^2,ξ^3) 中，尺度因子为 h_i，

(i) $\nabla f=\sum_i\frac{1}{h_i}\frac{\partial f}{\partial\xi^i}\mathsf{e}_i$；

(ii) $\nabla\cdot\mathsf{F}=\frac{1}{h_1h_2h_3}\sum_i\frac{\partial}{\partial\xi^i}\left(\frac{h_1h_2h_3}{h_i}F_i\right)$；

(iii) $(\nabla\times\mathsf{F})_1=\frac{1}{h_2h_3}\left[\frac{\partial(h_3F_3)}{\partial\xi^2}-\frac{\partial(h_2F_2)}{\partial\xi^3}\right]$。

请分别写出球坐标与柱坐标下的具体表达式（例 15.12）。

题 18 证明平方反比定律（定理 3.4）：径向无源场若穿过任意包围中心的闭合曲面的总通量为常数 Φ_0，则 $F(r)=\Phi_0/(4\pi r^2)$。请写出通量计算，并证明其逆命题（推论 3.2）。

题 19 验证反例 15.13：取 $\mathsf{F}(\mathsf{r})=f(r)\hat{\mathsf{r}}$，其中 $f(r)=1/r^2$（$r\le 1$），$f(r)=1/r^2+1$（$r>1$）。请计算 $r>1$ 时穿过球面的通量，验证它并非常数，并说明“通量为常数”是一条独立前提，而非无源加球对称的自动推论。

题 20 综合题：结合三种基本变换（定义 15.4、15.5、15.6）、三种微分算子（定义 15.8、15.9、15.10）与三个积分定理（定理 15.6、15.7、15.8），说明矢量分析如何把周期数学的三大对称中心——加法对称中心 0、乘法对称中心 1、旋转对称中心 i——在向量场层面具体化。请分别指出哪些积分定理对应守恒律，并说明三组对象之间的层次差异（参见注 15.3）。

第 16 章

周转圆组与周转球组

注 16.1 (本章定位). 本章紧接「矢量分析」章，把该章建立的静态三组投影模型推广为动态模型，并补齐单组动态、四元数单球组与旋转球组三类对象。全章遵循统一的两步结构：

$$\text{合成} \longrightarrow \text{投影} \longrightarrow \text{观察结果}.$$

约定：本章全部模型都采用"先合成、后投影"的顺序。即，首先把时间组与空间组合成为一个合成对象（复情形取加法 $T+S$，四元数情形取加法 q_T+q_S），然后把这个合成对象投影到观察者组上。观察者本身可以随时间变化，也可以按自身周转圆独立旋转。

七主题导引：平移——观察者向量的动态调节与频率平移；缩放——观察者模长引入的权重与包络对振幅的慢变调制；旋转——三平面与三球组的独立旋转；平衡——合成与投影的线性性；对称——投影的对称性与交换性；闭合——同步旋转的不变量；周期——动态投影的瞬时频率、拍频与包络周期。

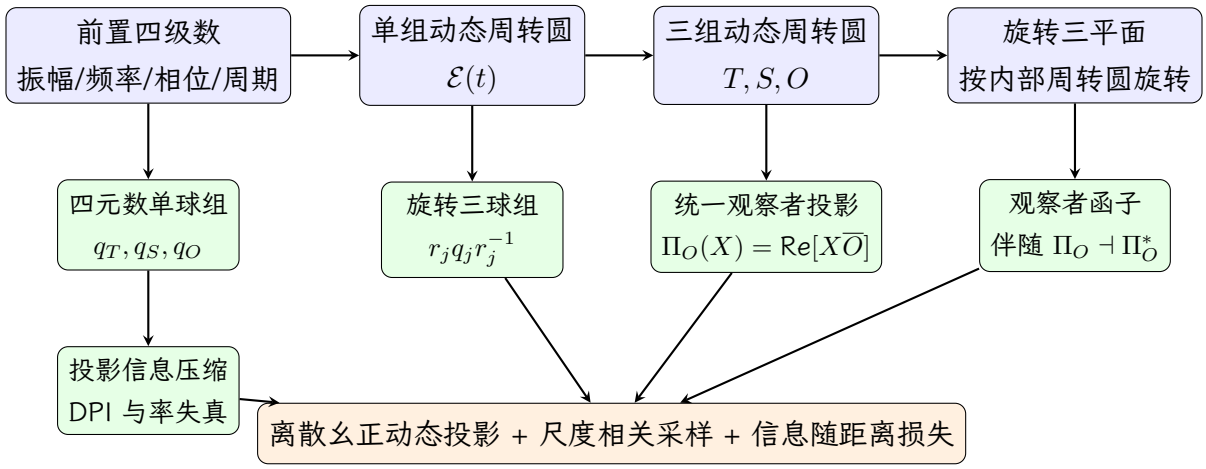


图 16.1：本章结构总览：从四级数前置出发，依次建立单组动态周转圆、三组动态周转圆、旋转三平面、四元数单球组、旋转三球组、统一观察者投影框架、观察者函子、投影信息压缩，最终汇集到离散幺正动态投影、尺度相关采样与信息随距离损失。

16.1 前置：四级数与周转圆的定义

本节回顾「级数与卷积」章建立的振幅级数、频率级数、相位级数与周期级数，并在此基础上定义本章的基本对象——周转圆与周转球。本节的内容是对前序章节的引用

与重组，不引入新的数学断言。

16.1.1 振幅级数

定义 16.1 (振幅级数（回顾）). 设振幅序列 $\{A_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 满足 $A_k \geq 0$ 且 $\sum_k A_k < \infty$。称形式级数

$$\mathcal{A}_f(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} A_k e^{ikt}$$

为**振幅级数**（实形式为 $\sum_k A_k \cos(kt)$，要求 $A_{-k} = A_k$）。振幅级数只保留振幅信息，丢弃相位与频率格结构。

前提：绝对可和 $\sum_k A_k < \infty$ 保证一致收敛（「级数与卷积」章 Lemma 42.1）。

命题 16.1 (振幅级数的玻尔均值系数公式（回顾）). 设 $\mathcal{A}_f(t) = \sum_k A_k e^{ikt}$ 一致绝对收敛，则对每个 $n \in \mathbb{Z}$，

$$A_n = M\{\mathcal{A}_f(t) e^{-int}\} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \mathcal{A}_f(t) e^{-int}\, dt.$$

即振幅 A_n 可由玻尔均值唯一提取。

证明. 由绝对可和性，玻尔均值可与求和交换：

$$M\{\mathcal{A}_f(t) e^{-int}\} = \sum_{k} A_k M\{e^{i(k-n)t}\}.$$

由指数基的正交性（「级数与卷积」章 Lemma 6.2），$M\{e^{i(k-n)t}\} = \delta_{kn}$，故仅 $k = n$ 项保留，得 A_n。 □

16.1.2 频率级数

定义 16.2 (频率级数（回顾）). 设 f 以 T 为基本周期，频率格为 $\omega_n = 2\pi n/T$。称形式级数

$$\mathcal{F}_f(s) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \omega_n s^n = \frac{2\pi}{T} \sum_{n\in\mathbb{Z}} n s^n$$

为**频率级数**。频率级数只保留频率格，丢弃振幅与相位。

命题 16.2 (频率级数与周期缩放（回顾）). 若 $f_\lambda(t) := f(t/\lambda)$（$\lambda > 0$），则频率级数缩放为 $\mathcal{F}_{f_\lambda}(s) = \frac{1}{\lambda}\mathcal{F}_f(s)$。

证明. f_λ 以 λT 为周期，故其频率为 $\omega_n^{(\lambda)} = 2\pi n/(\lambda T) = \omega_n/\lambda$，代入 Definition 16.2 即得。 □

16.1.3 相位级数

定义 16.3 (相位级数（回顾）). 设相位序列 $\{\phi_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$。称形式级数

$$\mathcal{P}_f(t)=\sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{i(kt+\phi_k)}$$

为**相位级数**。相位级数只保留相位，丢弃振幅与频率格。

命题 16.3 (相位级数与时间平移（回顾）). 时间平移 $f_\tau(t):=f(t-\tau)$ 使相位级数各项旋转 $-k\tau$：

$$\mathcal{P}_{f_\tau}(t)=\sum_{k} e^{i(kt+\phi_k-k\tau)}.$$

证明. 代入 $t\mapsto t-\tau$：$e^{i(k(t-\tau)+\phi_k)}=e^{i(kt+\phi_k-k\tau)}$，求和即得。 □

16.1.4 周期级数

定义 16.4 (周期级数（回顾）). 设 P 为周期类指标集，$T_p>0$，四元组 $(A_{p,n},\omega_{p,n},\phi_{p,n},T_p)$ 满足 $\omega_{p,n}=2\pi n/T_p$。称

$$f(t)=\sum_{p\in P}\sum_{n\in\mathbb{Z}} A_{p,n}e^{i(\omega_{p,n}t+\phi_{p,n})}$$

为**周期级数**。周期级数以周期 T_p 为一级指标，在每个周期层内由振幅级数提供 $A_{p,n}$、相位级数提供 $e^{i\phi_{p,n}}$、频率级数提供 $\omega_{p,n}$。

命题 16.4 (周期级数是四级数的综合（回顾）). 周期级数由振幅、相位、频率与周期四个分量按周期层 p 综合而成。单周期层 $P=\{T\}$ 时退化为傅里叶级数；进一步取相位为零或振幅为一分别得到振幅级数或相位级数。

证明. 由定义 16.4，固定 p 时内层和 $\sum_n A_{p,n}e^{i(\omega_{p,n}t+\phi_{p,n})}$ 是标准傅里叶级数。取 $P=\{T\}$ 得单层；取 $\phi_{p,n}\equiv 0$ 得振幅级数；取 $A_{p,n}\equiv 1$ 得相位级数。逐项核对即得。 □

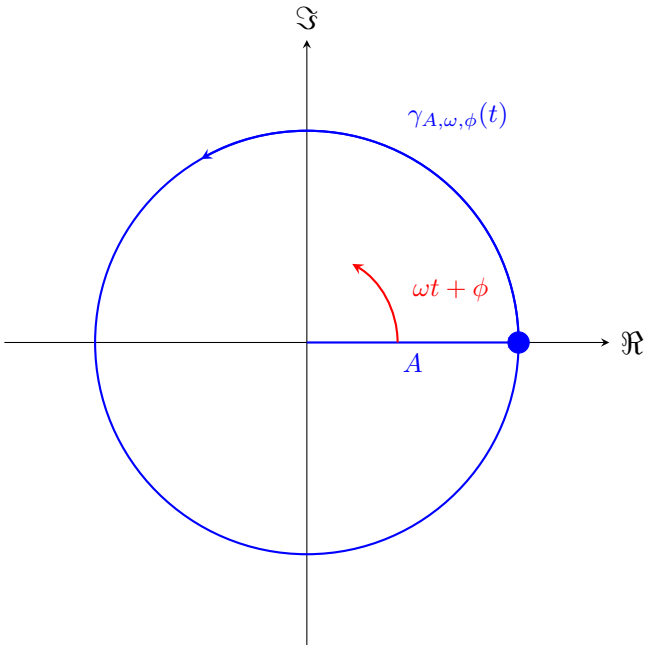
16.1.5 周转圆：复平面内的周期单元

定义 16.5 (周转圆). 设 $A>0$、$\omega\in\mathbb{R}$、$\phi\in[0,2\pi)$。称映射

$$\gamma_{A,\omega,\phi}:\mathbb{R}\to\mathbb{C},\qquad \gamma_{A,\omega,\phi}(t)=Ae^{i(\omega t+\phi)}$$

为一个**周转圆**（epicycle）。三个参数分别称为**半径**（振幅）、**角速度**（频率）与**初相**。

前提：$A>0$。若 $A=0$，该周转圆退化为零映射。



复平面上的周转圆

图 16.2: 周转圆：复平面上半径 A、角速度 ω、初相 ϕ 的匀速圆周运动。

定义 16.6 (周转圆组). 设 $K\in\mathbb{N}^+$，$\{A_k\}_{k=1}^K\subset\mathbb{R}^+$，$\{\omega_k\}_{k=1}^K\subset\mathbb{R}$，$\{\phi_k\}_{k=1}^K\subset[0,2\pi)$。称有限和

$$\mathcal{E}(t)=\sum_{k=1}^{K}A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}$$

为一个**周转圆组**。合成轨迹 $\mathcal{E}(t)$ 是复平面上的曲线。

与四级数的关系：Definition 16.6 是周期级数在单周期层、有限级数截断下的具体实现。其振幅由振幅级数给出（$\{A_k\}$），相位由相位级数给出（$\{\phi_k\}$），频率由频率级数给出（$\{\omega_k\}$），公共周期 $T=2\pi/|\omega_0|$（$\omega_0=\gcd\{\omega_k\neq0\}$ 为基频）由周期分量给出。

命题 16.5 (周转圆组的周期条件). 设 $\mathcal{E}(t)=\sum_{k=1}^K A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}$ 且 $A_k>0$ 对所有 k 成立。则 $\mathcal{E}$ 是周期函数当且仅当所有 ω_k 生成离散子群。此时记

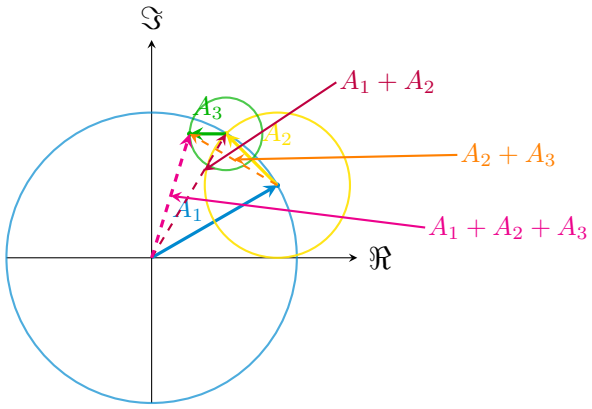
$$\omega_0:=\min\{\omega>0:\omega\in\textstyle\sum_k\mathbb{Z}\omega_k\}=\gcd\{\omega_k\neq0\},$$

（即 $\omega_k/\omega_0\in\mathbb{Z}$ 对所有 k 成立），则最小正周期为 $2\pi/|\omega_0|$（当 $\omega_0\notin\Omega$ 时为其整数分之一）；所有 $\omega_k=0$ 时不存在最小正周期。

证明. **充分性。**若 $\omega_k=n_k\omega_0$（$n_k\in\mathbb{Z}$），则

$$\mathcal{E}(t+T)=\sum_k A_k e^{i(n_k\omega_0(t+2\pi/\omega_0)+\phi_k)}=\sum_k A_k e^{i(n_k\omega_0 t+\phi_k+2\pi n_k)}=\sum_k A_k e^{i(n_k\omega_0 t+\phi_k)}=\mathcal{E}(t).$$

必要性。若 $\mathcal{E}$ 以 $T>0$ 为周期，则对每个 k，$e^{i\omega_k T}=1$，即 $\omega_k T\in2\pi\mathbb{Z}$。取 $\omega_0=2\pi/T$，则 $\omega_k/\omega_0=\omega_k T/(2\pi)\in\mathbb{Z}$。故所有频率是 ω_0 的整数倍。 □



$$\mathcal{E}(t) = A_1 e^{i(\omega_1 t + \phi_1)} + A_2 e^{i(\omega_2 t + 3\pi/4)} + A_3 e^{i(\omega_3 t + \pi)}$$

图 16.3: 周转圆组：臂 A_1（天蓝，长度 r_1）位于圆 A_1 内，臂 A_2（黄，长度 r_2，相位 $135°$）位于圆 A_2 内，臂 A_3（绿，长度 r_3，相位 π）位于圆 A_3 内；各臂终点即下一级圆的圆心。三条合成向量 $A_1 + A_2$（紫虚线）、$A_2 + A_3$（橙虚线）、$A_1 + A_2 + A_3$（洋红虚线）为各级合成轨迹的瞬时值；它们的文字标识置于图形右侧外部，由同色箭头指向对应虚线。

注 16.2 (与静态模型的衔接). Definition 16.6 与「矢量分析」章所建立的嵌套周转圆组在数学对象上一致——它们都是复平面上的有限个复指数之和。本章的新内容在于：把这些周转圆的参数视为可随时间变化的函数，并研究由此产生的动态投影。

16.1.6 周转球：四元数空间内的周期单元

定义 16.7 (周转球). 设 $a > 0$，u 为单位纯虚四元数（$\mathsf{u}^2 = -1$），$\theta \in \mathbb{R}$。称映射

$$\beta_{a,\mathsf{u},\theta} : \mathbb{R} \to \mathbb{H}, \qquad \beta_{a,\mathsf{u},\theta}(t) = a\, e^{\mathsf{u}\theta t}$$

为一个**周转球**（epicycle ball）。其中 $e^{\mathsf{u}\theta t} = \cos(\theta t) + \mathsf{u}\sin(\theta t)$ 为四元数指数。

三个参数分别称为**半径**（a）、**旋转轴**（u）与**角速度**（θ）。

定义 16.8 (周转球组). 设 $K \in \mathbb{N}^+$，$a_k > 0$，u_k 为单位纯虚四元数，$\theta_k \in \mathbb{R}$。称有限和

$$q(t) = \sum_{k=1}^{K} a_k e^{\mathsf{u}_k \theta_k t}$$

为一个**周转球组**。

命题 16.6 (周转球的范数). 设 $\beta_{a,\mathsf{u},\theta}(t) = a e^{\mathsf{u}\theta t}$。则对任意 t，

$$|\beta_{a,\mathsf{u},\theta}(t)| = a.$$

即周转球在四元数空间中的轨道位于半径 a 的三维球面 $S^3_a = \{q \in \mathbb{H} : |q| = a\}$ 上。

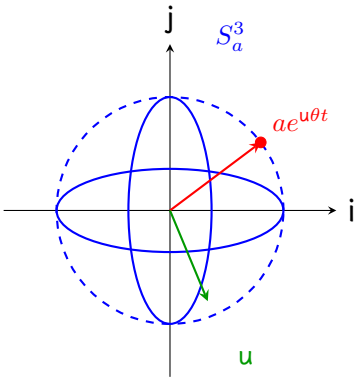


图 16.4：周转球：四元数空间中半径 a 的轨道位于三维球面 S_a^3 上。

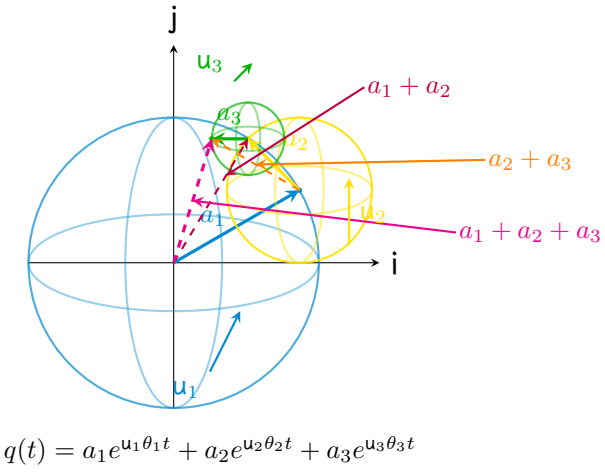


图 16.5：周转球组：每个球的圆心落在上一级臂的终点，臂长等于对应球的半径；每个球用外圆加一横一竖两个椭圆表示 S^3 球面。旋转轴 $\mathsf{u}_1, \mathsf{u}_2, \mathsf{u}_3$ 分别用同色箭头示意，体现四元数空间的非交换旋转。三条合成向量 a_1+a_2（紫虚线）、a_2+a_3（橙虚线）、$a_1+a_2+a_3$（洋红虚线）为各级合成路径的瞬时值。

证明. 由 $e^{\mathsf{u}\theta t}=\cos(\theta t)+\mathsf{u}\sin(\theta t)$，计算范数：

$$|e^{\mathsf{u}\theta t}|^2=\cos^2(\theta t)+|\mathsf{u}|^2\sin^2(\theta t)=\cos^2(\theta t)+\sin^2(\theta t)=1,$$

其中用了 $|\mathsf{u}|=1$（单位纯虚四元数）与 u 与标量正交。故 $|\beta_{a,\mathsf{u},\theta}(t)|=a|e^{\mathsf{u}\theta t}|=a$。 □

注 16.3 (周转球与四元数乘法的非交换性). 若两个周转球的旋转轴不同（$\mathsf{u}_1\neq\mathsf{u}_2$），则 $e^{\mathsf{u}_1\theta_1 t}e^{\mathsf{u}_2\theta_2 t}\neq e^{\mathsf{u}_2\theta_2 t}e^{\mathsf{u}_1\theta_1 t}$。这是四元数乘法的非交换性在周转球组上的直接体现，与复情形（$U(1)$ 交换）形成对比。

16.2 动态周转圆组

16.2.1 基本定义

定义 16.9 (动态周转圆组). 设 $K\in\mathbb{N}^+$。设振幅 $A_k:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^+$、角频率 $\omega_k:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$、相位 $\phi_k:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 均为 C^1 函数（$k=1,\dots,K$）。称

$$\mathcal{E}(t)=\sum_{k=1}^{K}A_k(t)\,e^{i(\omega_k(t)t+\phi_k(t))}$$

为一个**动态周转圆组**。若所有参数为常数，则退化为 Definition 16.6。

前提：K 在紧区间上有限。允许 K 在有限个时刻跳变的情形，见注 16.4。

瞬时相位与瞬时频率：第 k 项的总相位为 $\Phi_k(t)=\omega_k(t)t+\phi_k(t)$，其瞬时频率为

$$\dot\Phi_k(t)=\omega_k(t)+t\dot\omega_k(t)+\dot\phi_k(t).$$

注意：当 ω_k 非常值时，瞬时频率不等于 $\omega_k(t)$。本章凡涉及频率平移的结论，均指**瞬时频率**的平移。

定义 16.10 (时间分量与空间分量). 设 $\mathcal{E}(t)$ 为 Definition 16.9 的动态周转圆组。定义其**时间分量** $T(t)$ 与**空间分量** $S(t)$ 为

$$T(t)=\mathrm{Re}\,\mathcal{E}(t)=\sum_{k=1}^{K}A_k(t)\cos(\omega_k(t)t+\phi_k(t)),$$

$$S(t)=\mathrm{Im}\,\mathcal{E}(t)=\sum_{k=1}^{K}A_k(t)\sin(\omega_k(t)t+\phi_k(t)).$$

在复平面中，时间分量沿实轴、空间分量沿虚轴，二者自动正交。

定义 16.11 (动态观察者向量). 设 $\theta:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为 C^1 函数。称单位复数

$$u(t)=e^{i\theta(t)}$$

为**动态观察者向量**。$\theta(t)$ 称为观察者的**瞬时方向角**。

定义 16.12 (动态投影观察结果). 设 $\mathcal{E}$ 为动态周转圆组，u 为动态观察者向量。定义**观察结果**为

$$\boxed{\mathcal{O}(t) = \mathrm{Re}\big[\mathcal{E}(t)\,\overline{u(t)}\big]}.$$

由 Definition 16.10，

$$\mathcal{O}(t) = T(t)\cos\theta(t) + S(t)\sin\theta(t) = \big\langle (T(t),S(t)),\,(\cos\theta(t),\sin\theta(t))\big\rangle.$$

即观察结果是时间-空间二维实向量在动态观察者方向上的投影。

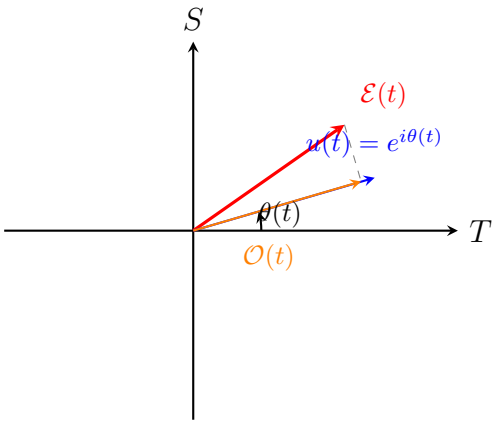


图 16.6: 动态投影的几何图像：观察结果 $\mathcal{O}(t)$ 是源向量 $\mathcal{E}(t)$ 在观察者方向 $u(t)$ 上的正交投影。

16.2.2 基本性质

命题 16.7 (投影的线性性). 固定 $\theta(t)$，映射 $\mathcal{E} \mapsto \mathcal{O}$ 关于 $\mathcal{E}$ 是实线性的：

$$\mathcal{O}[\alpha\mathcal{E}_1 + \beta\mathcal{E}_2] = \alpha\mathcal{O}[\mathcal{E}_1] + \beta\mathcal{O}[\mathcal{E}_2], \qquad \alpha,\beta \in \mathbb{R}.$$

证明. 由复乘法的分配律，

$$(\alpha\mathcal{E}_1 + \beta\mathcal{E}_2)\overline{u} = \alpha\mathcal{E}_1\overline{u} + \beta\mathcal{E}_2\overline{u}.$$

由实部函数的线性性，

$$\mathrm{Re}[\alpha\mathcal{E}_1\overline{u} + \beta\mathcal{E}_2\overline{u}] = \alpha\,\mathrm{Re}[\mathcal{E}_1\overline{u}] + \beta\,\mathrm{Re}[\mathcal{E}_2\overline{u}].$$

□

命题 16.8 (投影的对称性). 对任意动态周转圆组 $\mathcal{E}$ 与动态观察者 u，

$$\mathcal{O}(t) = \mathrm{Re}[\mathcal{E}(t)\overline{u(t)}] = \mathrm{Re}[u(t)\overline{\mathcal{E}(t)}].$$

证明. 对任意 $z \in \mathbb{C}$ 有 $\operatorname{Re} z = \operatorname{Re} \overline{z}$。取 $z = \mathcal{E}\overline{u}$:

$$\operatorname{Re}[\mathcal{E}\overline{u}] = \operatorname{Re}\,\overline{[\mathcal{E}\overline{u}]} = \operatorname{Re}[\overline{\mathcal{E}}\,u] = \operatorname{Re}[u\overline{\mathcal{E}}].$$

□

引理 16.1 (静态退化的单频公式). 取 $\mathcal{E}(t) = Ae^{i\omega t}$ ($A > 0$, $\omega \in \mathbb{R}$), 观察者 $u(t) = e^{i\omega_0 t}$。则

$$\mathcal{O}(t) = A\cos\big((\omega - \omega_0)t\big).$$

证明. $\mathcal{E}(t)\overline{u(t)} = Ae^{i\omega t} \cdot e^{-i\omega_0 t} = Ae^{i(\omega-\omega_0)t}$, 取实部即得。 □

定理 16.1 (动态投影的连续性). 设 $A_k, \omega_k, \phi_k, \theta$ 均为 C^1 函数。则观察结果 $\mathcal{O}(t)$ 为 C^1 函数。进一步, 若 $|\mathcal{E}(t)| \neq 0$, 则 $\mathcal{O}(t)$ 的**瞬时频率**为

$$\Omega_{\mathcal{O}}(t) = \frac{d}{dt}\arg\big(\mathcal{E}(t)\overline{u(t)}\big).$$

在单频情形 $\mathcal{E}(t) = Ae^{i\omega t}$、$u(t) = e^{i\omega_0 t}$ 下退化为 $\omega - \omega_0$。

证明. **连续性。**由 Definition 16.10, $T(t)$ 与 $S(t)$ 是 C^1 函数 A_k, ω_k, ϕ_k 的有限和与复合, 故为 C^1。由 Definition 16.11, θ 为 C^1, 从而 $\cos\theta$、$\sin\theta$ 均为 C^1。由 Definition 16.12, $\mathcal{O} = T\cos\theta + S\sin\theta$ 是 C^1 函数的乘积之和, 故为 C^1。

瞬时频率。记 $z(t) = \mathcal{E}(t)\overline{u(t)}$, $\Phi(t) = \arg z(t)$。因 $|z(t)| = |\mathcal{E}(t)| \neq 0$, Φ 局部可取连续分支且 C^1。由 $z = |z|e^{i\Phi}$, $\dot{z} = (|z|' + i|z|\dot{\Phi})e^{i\Phi}$, 故 $\dot{\Phi} = \operatorname{Im}(\dot{z}/z)$。单频情形由 Lemma 16.1, $z(t) = Ae^{i(\omega-\omega_0)t}$, $\Phi(t) = (\omega-\omega_0)t$ (在连续分支上), 故 $\Omega_{\mathcal{O}} = \omega - \omega_0$。 □

推论 16.1 (旋转参考系下的频率平移). 在单频情形 Lemma 16.1 中, 观察者看到的频率是 $\omega_{\text{obs}} = \omega - \omega_0$。当 $\omega_0 = \omega$ 时, 观察结果为常数 A。

证明. 由 Lemma 16.1, $\mathcal{O}(t) = A\cos((\omega - \omega_0)t)$, 其频率为 $|\omega - \omega_0|$。当 $\omega = \omega_0$ 时 $\mathcal{O}(t) \equiv A$。 □

性质 16.1 (动态投影的基本性质). (i) **零点保持**: $\mathcal{E}(t) = 0 \Rightarrow \mathcal{O}(t) = 0$。

(ii) **幅值界**: $|\mathcal{O}(t)| \leq |\mathcal{E}(t)|$。

(iii) **观察者反号**: $\theta \mapsto \theta + \pi$ 使 $\mathcal{O} \mapsto -\mathcal{O}$。

(iv) **观察者旋转**: $\theta \mapsto \theta + \theta_0$ 使 $\mathcal{O}(t) \mapsto \operatorname{Re}[\mathcal{E}(t)e^{-i\theta_0}]$。

证明. (i) $\mathcal{E}(t) = 0$ 时 $\mathcal{E}(t)\overline{u(t)} = 0$, 实部为零。

(ii) $|\mathcal{O}(t)| = |\operatorname{Re}[\mathcal{E}(t)\overline{u(t)}]| \leq |\mathcal{E}(t)\overline{u(t)}| = |\mathcal{E}(t)| \cdot |\overline{u(t)}| = |\mathcal{E}(t)|$。

(iii) $u(t) = e^{i(\theta(t)+\pi)} = -e^{i\theta(t)}$, 故 $\mathcal{E}\overline{u} = -\mathcal{E}\overline{e^{i\theta}}$, 取实部变号。

(iv) 代入 $u(t) = e^{i(\theta(t)+\theta_0)}$, 得 $\mathcal{E}\overline{u} = \mathcal{E}e^{-i\theta}e^{-i\theta_0}$, 取实部即得。 □

例 16.1 (动态投影的单频实例). 取 $\mathcal{E}(t)=2e^{i3t}$，观察者 $u(t)=e^{it}$。由 Lemma 16.1，$\mathcal{O}(t)=2\cos(2t)$。若改取 $u(t)=e^{i3t}$，则 $\mathcal{O}(t)\equiv 2$。

注 16.4 (K 跳变的情形). 允许 K 在有限个时刻跳变时，$\mathcal{E}$ 在跳变时刻一般不连续。此时 $\mathcal{O}$ 只能在 C^1 分段意义下定义。若要求 $\mathcal{O}$ 全局连续，可附加跳变前后总和不变的条件，或在跳变处用插值平滑。此类条件属于工程约定，本章默认 K 恒定。

16.3 包络与瞬时相位

前两节把周转圆组的合成与投影分开处理：$\mathcal{E}(t)$ 是合成对象，$\mathcal{O}(t)=\mathrm{Re}[\mathcal{E}(t)\overline{u(t)}]$ 是观察结果。本节补上二者之间的一个中间对象——**包络**。直观上，包络是快振荡外面那层慢变的振幅轮廓；数学上，它是合成对象在共同相位旋转下的不变量，也是所有观察者读数的上确界。拍频、调幅、波包与慢–快系统都以它为共同语言。

16.3.1 定义与三种入口

定义 16.13 (包络与瞬时相位). 设 $\mathcal{E}:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 为 Definition 16.9 的动态周转圆组，且 $\mathcal{E}(t)\neq 0$。将其写成极坐标形式

$$\mathcal{E}(t)=\varrho(t)\,e^{i\Theta(t)},\qquad \varrho(t)=|\mathcal{E}(t)|\geq 0,$$

其中 $\Theta(t)$ 为 $\arg\mathcal{E}(t)$ 的连续分支。称 ϱ 为 $\mathcal{E}$ 的**包络**，Θ 为**瞬时相位**，$\dot\Theta$ 为**瞬时频率**。若存在载波频率 $\bar\omega>0$ 使

$$\varepsilon:=\frac{\sup_t|\dot\varrho(t)|}{\bar\omega\,\inf_t\varrho(t)}\ll 1,$$

则称 $\mathcal{E}$ 为**慢包络信号**，ϱ 为**慢包络**，ε 为**调制小参数**。

注 16.5 (包络的三种入口). 包络可以从三个角度进入：

(i) **模长入口**：$\varrho=|\mathcal{E}|$，即复振幅的模；

(ii) **观察者入口**：$\varrho(t)=\sup_\theta \mathrm{Re}[\mathcal{E}(t)e^{-i\theta}]$，即所有观察者方向下读数的上确界 (Proposition 16.9)；

(iii) **解析信号入口**：对实信号 s，$\varrho=|s+i\mathcal{H}\{s\}|$，其中 $\mathcal{H}$ 为希尔伯特变换 (Proposition 22.10)。

当 $\mathcal{E}$ 只含正频率时，$\mathcal{E}$ 本身即 $\mathrm{Re}\,\mathcal{E}$ 的解析信号，三者一致；若 $\mathcal{E}$ 含负频率分量，则模长入口给出的 ϱ 一般不再是通常意义上的包络，这正是下文要求 $\varepsilon\ll 1$ 的原因。

16.3.2 包络是观察者读数的上确界

命题 16.9 (上确界与不变性). 固定 t，记 $\mathcal{O}_\theta(t)=\mathrm{Re}[\mathcal{E}(t)e^{-i\theta}]$。则

$$\varrho(t)=\sup_{\theta\in[0,2\pi)}\mathcal{O}_\theta(t),$$

且上确界在 $\theta\equiv\Theta(t)\pmod{2\pi}$ 处取到。进一步，对任意常数 ψ，

$$\left|e^{i\psi}\mathcal{E}(t)\right|=|\mathcal{E}(t)|,$$

即包络是共同相位旋转 $U(1)$ 作用的不变量。

证明. 由 $\mathcal{E}=\varrho e^{i\Theta}$ 得 $\mathcal{O}_\theta=\varrho\cos(\Theta-\theta)$。固定 t，$\cos(\Theta-\theta)$ 在 $\theta=\Theta$ 处取最大值 1，故上确界为 ϱ。不变性由 $|e^{i\psi}\mathcal{E}|=|e^{i\psi}|\,|\mathcal{E}|=|\mathcal{E}|$ 得到。 □

注 16.6 (包络与投影的关系). 性质 16.1(ii) 给出 $|\mathcal{O}(t)|\le|\mathcal{E}(t)|$。Proposition 16.9 把它加强为：$\varrho(t)$ 不但是 $\mathcal{O}$ 的上界，而且是可达上界——总存在一个观察者方向恰好读到 $\varrho(t)$。因此包络是观察者无关的量，而观察结果依赖于观察者方向；二者的差别正是“快相位”被投影掉的部分。

16.3.3 单分量与双近频

命题 16.10 (单分量与拍). (i) 若 $\mathcal{E}(t)=Ae^{i(\omega t+\phi)}$ $(A>0)$，则 $\varrho\equiv A$，$\Theta=\omega t+\phi$。

(ii) 若 $\mathcal{E}(t)=Ae^{i(\omega_1 t+\phi_1)}+Ae^{i(\omega_2 t+\phi_2)}$ $(A>0,\ \omega_1\neq\omega_2)$，记

$$\Delta\omega=|\omega_1-\omega_2|,\qquad \bar\omega=\frac{\omega_1+\omega_2}{2},\qquad \Delta\phi=\phi_1-\phi_2,\qquad \bar\phi=\frac{\phi_1+\phi_2}{2},$$

则

$$\mathcal{E}(t)=2A\cos\Big(\frac{\Delta\omega\,t+\Delta\phi}{2}\Big)e^{i(\bar\omega t+\bar\phi)},$$

$$\varrho(t)=2A\Big|\cos\Big(\frac{\Delta\omega\,t+\Delta\phi}{2}\Big)\Big|,$$

其最小正周期为 $T_{\mathrm{env}}=2\pi/\Delta\omega=T_{\mathrm{beat}}$；带符号慢变因子 $\cos\big((\Delta\omega t+\Delta\phi)/2\big)$ 的周期为 $4\pi/\Delta\omega$，是 T_{env} 的两倍。

证明. (i) 由 Definition 16.13 直接得到。(ii) 由和差化积，

$$Ae^{i(\omega_1 t+\phi_1)}+Ae^{i(\omega_2 t+\phi_2)}=2A\cos\Big(\frac{(\omega_1-\omega_2)t+(\phi_1-\phi_2)}{2}\Big)e^{i\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t+\frac{\phi_1+\phi_2}{2}\right)}.$$

取模即得 ϱ 的表达式；$|\cos|$ 的周期为 π，故 ϱ 的周期为 $2\pi/\Delta\omega$。 □

注 16.7 (与音频、机械两章的口径). 「音频系统之周期结构」章与「机械系统之周期结构」章把“包络周期”记为 $4\pi/\Delta\omega$（Lemma 32.3、Proposition 33.6）。按 Definition 16.13，那是带符号慢变因子的周期；模包络的周期是 $2\pi/\Delta\omega$，与拍周期 $T_{\mathrm{beat}}=1/\Delta f$ 相等。引入本定义后，两处应统一为：拍周期等于模包络周期，带符号因子每两个拍周期才重复一次。

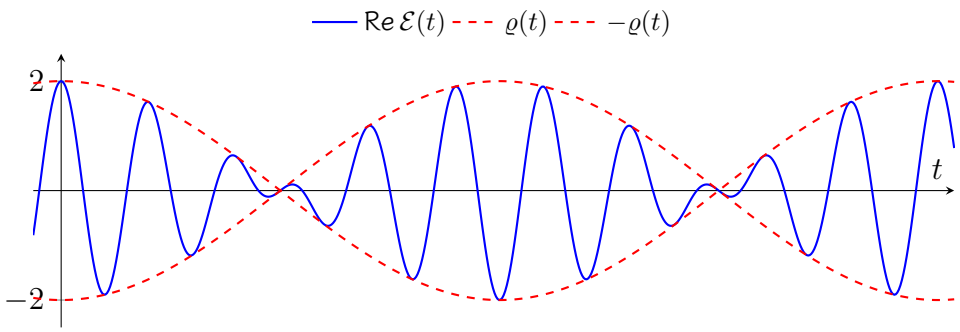


图 16.7：双近频信号的包络：快载波被慢包络 $2A|\cos(\Delta\omega t/2)|$ 调制。此处 $A=1$，$\Delta\omega=1$，$\bar{\omega}=5$。

16.3.4 差频结构与包络的周期性

定理 16.2 (差频展开). 设 $\mathcal{E}(t)=\sum_{k=1}^{K}A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}$，其中 $K\geq 2$，$A_k>0$ 为常数，$\omega_1,\dots,\omega_K$ 互不相同。则

$$\varrho^2(t)=\sum_{k=1}^{K}A_k^2+2\sum_{1\leq j<k\leq K}A_jA_k\cos\big((\omega_j-\omega_k)t+(\phi_j-\phi_k)\big).$$

记 D 为上式右端系数非零的差频 $\omega_j-\omega_k$ 所生成的加法子群。则：

(i) ϱ^2 的频谱只含差频；等价地，ϱ^2 的频谱是载波频谱的自相关（离散维纳–辛钦关系）。

(ii) 若 D 离散且 $D=\omega_D\mathbb{Z}$（$\omega_D>0$），则 ϱ 的最小正周期为 $T_{\text{env}}=2\pi/\omega_D$；若 D 非离散，则 ϱ 不是周期函数。

(iii) 若全部 $\omega_k\in\omega_0\mathbb{Z}$，则 T_{env} 整除载波周期 $T_c=2\pi/\omega_0$。

证明. 由 $\varrho^2=\mathcal{E}\overline{\mathcal{E}}$ 展开：

$$\mathcal{E}\overline{\mathcal{E}}=\sum_{j,k=1}^{K}A_jA_k e^{i((\omega_j-\omega_k)t+(\phi_j-\phi_k))}.$$

把 $j=k$ 的 K 项（每项 A_k^2）与 $j\neq k$ 的项分开，后者按 (j,k) 与 (k,j) 配对，利用 $e^{i\theta}+e^{-i\theta}=2\cos\theta$ 即得展开式。

(i) 由展开式直接读出。(ii) 展开式是有限三角多项式，其非零频率集合生成 D；三角多项式以 T 为周期当且仅当每个非零频率 ν 满足 $\nu T\in 2\pi\mathbb{Z}$（三角多项式频率的线性无关性）。故 ϱ^2 的周期群为 $(2\pi/\omega_D)\mathbb{Z}$。又因 $\varrho=\sqrt{\varrho^2}\geq 0$，$T$ 是 ϱ^2 的周期当且仅当它是 ϱ 的周期，故 ϱ 与 ϱ^2 的周期群相同，最小正周期为 $2\pi/\omega_D$。(iii) 若 $\omega_k\in\omega_0\mathbb{Z}$，则 $D\subseteq\omega_0\mathbb{Z}$，故 ω_D 是 ω_0 的正整数倍，$T_{\text{env}}=2\pi/\omega_D$ 整除 $2\pi/\omega_0$。 □

推论 16.2 (准周期载波可以有周期包络). 设 $\mathcal{E}(t)=Ae^{i\omega_1 t}+Ae^{i\omega_2 t}$, $A>0$, 且 $\omega_1/\omega_2\notin\mathbb{Q}$。则 $\mathcal{E}$ 不是周期函数（它是玻尔准周期函数），但 ϱ 以 $2\pi/|\omega_1-\omega_2|$ 为最小正周期。

证明. 两个不可公度频率的指数和没有非零周期：若 T 是 $\mathcal{E}$ 的周期，则由三角多项式的频率独立性，$e^{i\omega_1 T}=e^{i\omega_2 T}=1$，故 $\omega_1 T,\omega_2 T\in 2\pi\mathbb{Z}$，与 $\omega_1/\omega_2\notin\mathbb{Q}$ 矛盾。包络的周期性由 Theorem 16.2(ii) 给出，此时 $D=|\omega_1-\omega_2|\mathbb{Z}$。 □

注 16.8 (包络的周期性严格弱于载波的周期性). Corollary 16.2 说明：$\mathcal{E}$ 周期 $\Rightarrow\varrho$ 周期（因 $\varrho=|\mathcal{E}|$），但反之不成立。群论上的原因很清楚：包络是共同相位旋转 $U(1)$ 的不变量（Proposition 16.9），它只看见相对相位 $\Theta_j-\Theta_k$，把共同的快相位商掉了。因此包络的周期是“相对相位的闭合周期”，它可以比载波周期更粗，也可以在载波根本没有周期时仍然存在。

16.3.5 周期差密度

本节把“两个周期函数的周期差”写成一个可积的密度。目标有两条：

(i) **逐点**：给定 f,g 与点 x，返回 x 处的周期差密度；

(ii) **积分**：在区间 $[a,b]$ 上积分，返回该区间的周期差。

这两条要求决定了逐点值不能是“周期”本身，而必须是无量纲的密度，并且依赖区间归一化。

注 16.9 (为什么逐点值不能是周期). 如果 $D(x)$ 是周期（量纲为时间），那么 $\int_a^b D(x)\,dx$ 的量纲是时间 [2]，不可能等于周期差（时间）。更严格地说，若固定 $D(x)$ 且对任意区间 $[a,b]$ 都有

$$\int_a^b D(x)\,dx=T_f-T_g,$$

则对任意子区间积分都等于同一个常数；对 b 求导得 $D(b)=0$ 对几乎所有 b 成立，矛盾。因此逐点值必须是无量纲密度，区间归一化不可避免；“区间上的周期差”应理解为区间平均周期之差，或“每过一个拍累积一个周期差”。

一般区间版。

设 f,g 的全局最小正周期为 T_f,T_g，约定 $T_f>T_g$（否则交换 f,g）。解析相位为 Θ_f,Θ_g，局部频率为

$$f_f(x)=\frac{\dot\Theta_f(x)}{2\pi},\qquad f_g(x)=\frac{\dot\Theta_g(x)}{2\pi}.$$

在区间 $[a,b]$ 上定义周期数

$$N_f=\int_a^b f_f(x)\,dx,\qquad N_g=\int_a^b f_g(x)\,dx,$$

以及区间平均周期

$$T_f^{[a,b]}=\frac{b-a}{N_f},\qquad T_g^{[a,b]}=\frac{b-a}{N_g}.$$

定义 16.14 (频率差密度与区间周期差密度). 称

$$\Delta_{f,g}(x) = f_g(x) - f_f(x)$$

为 f, g 的**频率差密度**；称

$$D_{f,g}(x; a, b) = \frac{b-a}{N_f N_g} \Delta_{f,g}(x)$$

为 f, g 在区间 $[a, b]$ 上的**周期差密度**。

命题 16.11 (区间积分). 对任意区间 $[a, b]$,

$$\int_a^b D_{f,g}(x; a, b)\, dx = (b-a)\left(\frac{1}{N_f} - \frac{1}{N_g}\right) = T_f^{[a,b]} - T_g^{[a,b]}.$$

证明. 由 $D_{f,g}$ 的定义,

$$\int_a^b D_{f,g}(x; a, b)\, dx = \frac{b-a}{N_f N_g} \int_a^b \Delta_{f,g}(x)\, dx = \frac{b-a}{N_f N_g}(N_g - N_f),$$

整理即得 $(b-a)(1/N_f - 1/N_g) = T_f^{[a,b]} - T_g^{[a,b]}$。 □

拍周期特例。

取共同区间为一个拍周期

$$T_{\text{env}} = \frac{T_f T_g}{T_f - T_g},$$

则 $N_f = T_{\text{env}}/T_f$、$N_g = T_{\text{env}}/T_g$，且 $N_g - N_f = 1$。归一化因子化为

$$\frac{T_{\text{env}}}{N_f N_g} = T_f - T_g,$$

密度变成

$$D_{f,g}(x) = (T_f - T_g)\big(f_g(x) - f_f(x)\big),$$

并且

$$\int_0^{T_{\text{env}}} D_{f,g}(x)\, dx = (T_f - T_g)(N_g - N_f) = T_f - T_g.$$

更一般地，区间含 m 个拍周期时，积分是 $m(T_f - T_g)$。这就是“每过一个拍，累积一个周期差”。

包络的角色。 窄带/双单频时，包络 $|z_f + z_g|$ 的周期正是 T_{env}，它标记“相位差走完 2π”的区间（Definition 16.13、Proposition 16.10）。包络给出积分域/时钟；局部频率（相位）给出逐点密度。只靠包络得不到 $D_{f,g}(x)$，只靠相位也得不到简洁的拍尺度，但可由 T_f, T_g 算出 T_{env}。

例 16.2 (纯音检验). 对 $f=\cos(2\pi x/T_f)$、$g=\cos(2\pi x/T_g)$，有 $f_f=1/T_f$、$f_g=1/T_g$，所以

$$D_{f,g}(x)=\frac{(T_f-T_g)^2}{T_fT_g}$$

为常数；在 $T_{\mathrm{env}}=T_fT_g/(T_f-T_g)$ 上积分：

$$\frac{(T_f-T_g)^2}{T_fT_g}\cdot\frac{T_fT_g}{T_f-T_g}=T_f-T_g,$$

与直接相减一致。

注 16.10 (任意周期函数的校准). 对谐波丰富或零点奇异的信号，解析相位的绕数可能不是 1。此时把 $\dot\Theta/(2\pi)$ 换成**校准局部频率** $f_f(x)$，满足

$$\int_0^{T_f} f_f(x)\,dx=1.$$

可用 STFT 脊、自相关或"瞬时频率除以其在一个周期上的积分/绕数"得到。校准后，上面的积分恒等式不依赖解析相位的局部细节，只依赖总周期数。

注 16.11 (两种密度的分工). $\Delta_{f,g}$ 计数"多出的周期数"，是无量纲的频率差；$D_{f,g}$ 把它乘以区间归一化因子 $(b-a)/(N_fN_g)$，使其在 $[a,b]$ 上的积分成为区间周期差（在拍周期上该因子化为 T_f-T_g）。包络给出拍时钟 T_{env}，相位差给出密度。历法章中的 $D(t)=1/L_m-1/L_z$ 是 $\Delta_{f,g}$ 的历法实例（用于计数闰余）；乘以相应的区间归一化因子即得 $D_{f,g}$，用于解释时间差。因此，周期差密度不是历法章特有的构造，而是解析信号的一般对象。

16.3.6 调制阶与公度

定义 16.15 (调制阶). 对 Proposition 16.10(ii) 的双分量信号，称

$$N:=\frac{T_{\mathrm{env}}}{T_c}=\frac{\bar\omega}{\Delta\omega}$$

为**调制阶**，其中 $T_c=2\pi/\bar\omega$ 为载波周期。

命题 16.12 (调制阶与公度). 对 Proposition 16.10(ii) 的双分量信号：

(i) $\mathcal{E}$ 是周期函数当且仅当 $N\in\mathbb{Q}$；

(ii) 若 $N=p/q$（p,q 互素），则 $\mathcal{E}$ 的最小正周期为 mT_{env}，其中 m 为正整数且 $m\mid 2q$。

证明. (i) $\mathcal{E}$ 是两个指数函数之和，其频率比为

$$\frac{\omega_2}{\omega_1}=\frac{2N+1}{2N-1}.$$

两个指数函数之和以 $T>0$ 为周期当且仅当 $\omega_1 T, \omega_2 T \in 2\pi\mathbb{Z}$，这要求 $\omega_1/\omega_2 \in \mathbb{Q}$；反之若 $\omega_1/\omega_2 = r \in \mathbb{Q}$，取 $T = 2\pi/\gcd(\omega_1,\omega_2)$ 即得周期。而 $(2N+1)/(2N-1) \in \mathbb{Q}$ 当且仅当 $N \in \mathbb{Q}$。

(ii) 取 $T_0 = qT_{\mathrm{env}} = 2\pi q/\Delta\omega$。则 $\bar{\omega}T_0 = 2\pi qN = 2\pi p$，$\Delta\omega T_0/2 = \pi q$，故由 Proposition 16.10(ii) 的表达式，

$$\mathcal{E}(t+T_0) = (-1)^q \mathcal{E}(t).$$

于是 $2T_0 = 2qT_{\mathrm{env}}$ 是 $\mathcal{E}$ 的周期。设 $\mathcal{E}$ 的最小正周期为 P。因 P 也是 ϱ 的周期，而 ϱ 的最小正周期为 T_{env}，故 $P = mT_{\mathrm{env}}$ $(m \in \mathbb{N}^+)$。又 $P \mid 2qT_{\mathrm{env}}$，故 $m \mid 2q$。 □

注 16.12 (与置闰、连分数的接口). Proposition 16.12 把“双分量信号是否周期”化归为调制阶 N 是否有理。N 的无理程度可用其连分数收敛子 p_j/q_j 度量：取 $N \approx p_j/q_j$ 时，信号在 q_j 个包络周期内近似闭合，残余相位误差为 $2\pi q_j|N - p_j/q_j|$，由连分数理论不超过 $2\pi/q_{j+1}$。这与「离散采样逼近、同余角与置闰」章用连分数逼近周期比 ϱ (Theorem 21.5) 是同一类问题——前者逼近载波与包络之比，后者逼近采样窗与信号之比。

16.3.7 接口与开放问题

注 16.13 (与其他章的接口). 包络在后续章节中以不同名义反复出现：

(i) **拍**（Lemma 32.3、Proposition 33.6）：双近频的模包络；

(ii) **泄露包络**（Theorem 21.2）：窗核旁瓣的衰减轮廓，是频域中的包络；

(iii) **解析信号**（Proposition 22.10）：实信号的希尔伯特包络；

(iv) **波包** (Example 17.3)：高斯脉冲的包络以群速度传播，色散作用于包络而非载波；

(v) **慢–快系统**（Proposition 38.9）：慢变量对快振动振幅的调制，即包络动力学；

(vi) **经济周期**：朱格拉周期对基钦周期振幅的调制（「经济系统之周期结构」章）。

注 16.14 (开放问题). (a) **多分量包络的唯一性**：当 $\mathcal{E}$ 含多个不可公度差频时，ϱ 是准周期函数，如何定义其“包络的包络”？是否存在唯一的双尺度分解？

(b) **包络提取的误差界**：希尔伯特包络、峰值包络与 Definition 16.13 的模长包络在有限采样下的误差如何定量刻画？

(c) **包络的范畴刻画**：包络作为 $U(1)$ 不变量的函子，能否纳入「周期范畴」章的框架？

16.4 三组动态周转圆

16.4.1 基本定义

定义 16.16 (三组动态周转圆). 设三组彼此独立的动态周转圆组

$$T(t)=\sum_{k=1}^{K_T} A_k(t)e^{i(\omega_k(t)t+\phi_k(t))},$$

$$S(t)=\sum_{l=1}^{K_S} B_l(t)e^{i(\nu_l(t)t+\psi_l(t))},$$

$$O(t)=\sum_{m=1}^{K_O} C_m(t)e^{i(\mu_m(t)t+\chi_m(t))},$$

分别称为**时间组**、**空间组**、**观察者组**。三组参数均为 C^1 函数。

定义 16.17 (合成—投影观察结果). 定义**合成轨迹**为 $T(t)+S(t)$，定义**观察结果**为合成轨迹在观察者组上的双线性配对之实部：

$$\boxed{\mathcal{O}(t)=\mathrm{Re}\big[(T(t)+S(t))\,\overline{O(t)}\big]}.$$

注 16.15 (与「矢量分析」章静态模型的关系). Definition 16.17 是「矢量分析」章三重静态投影模型的动态推广：当三组参数均为常数时，二者完全一致。

16.4.2 基本性质

命题 16.13 (合成—投影的可加性). 观察结果关于时间组与空间组可加：

$$\mathcal{O}(t)=\mathrm{Re}[T(t)\overline{O(t)}]+\mathrm{Re}[S(t)\overline{O(t)}].$$

证明. 由复乘法分配律 $(T+S)\overline{O}=T\overline{O}+S\overline{O}$，再由实部线性性即得。 □

命题 16.14 (单位模观察者的退化). 若 $O(t)=e^{i\chi(t)}$，则 Definition 16.17 退化为

$$\mathcal{O}(t)=\mathrm{Re}\big[(T(t)+S(t))\,e^{-i\chi(t)}\big],$$

与单组动态投影 Definition 16.12 的形式一致。

证明. $|O(t)|=1$ 时 $\overline{O(t)}=O(t)^{-1}=e^{-i\chi(t)}$，代入即得。 □

引理 16.2 (双线性配对与模长权重). 一般情形下，

$$\mathcal{O}(t)=\mathrm{Re}\big[(T(t)+S(t))\,\overline{\widehat{O}(t)}\big]\cdot|O(t)|,\qquad \widehat{O}(t)=O(t)/|O(t)|.$$

证明. 设 $\widehat{O}=O/|O|$，则 $O=|O|\widehat{O}$，$\overline{O}=|O|\overline{\widehat{O}}$。代入

$$(T+S)\overline{O}=|O|\cdot(T+S)\overline{\widehat{O}}.$$

取实部，$|O|\geq 0$ 为实数因子可提出即得。 □

定理 16.3 (三组动态投影的连续性). 设 T,S,O 的参数均为 C^1 函数。则 $\mathcal{O}(t)$ 为 C^1 函数。若 $O(t)\neq 0$ 对所有 t 成立，则 $\mathcal{O}(t)$ 与 $|O(t)|$ 有相同的零点集。

证明. **连续性**：$\mathcal{O}$ 是 C^1 函数 T,S,O 与其共轭的乘积再取实部，故为 C^1。

零点集：由 Lemma 16.2，$\mathcal{O}=|O|\cdot\mathrm{Re}[(T+S)\overline{\widehat{O}}]$。若 $|O(t)|\neq 0$，则 $\mathcal{O}(t)=0$ 当且仅当 $\mathrm{Re}[(T+S)\overline{\widehat{O}}]=0$。 □

推论 16.3 (三组单频的拍频公式). 取 $T(t)=Ae^{i\omega t}$、$S(t)=Be^{i\nu t}$、$O(t)=Ce^{i\mu t}$ $(A,B,C>0)$。则

$$\mathcal{O}(t)=AC\cos((\omega-\mu)t)+BC\cos((\nu-\mu)t).$$

当 $|\omega-\nu|$ 很小时产生拍频，拍周期为 $T_{\text{beat}}=2\pi/|\omega-\nu|$。

证明. $T\overline{O}=ACe^{i(\omega-\mu)t}$，$S\overline{O}=BCe^{i(\nu-\mu)t}$，相加后取实部即得。 □

性质 16.2 (三组动态投影的基本性质). (i) **线性性**：固定 O，$\mathcal{O}$ 关于 T 与 S 实线性。

(ii) **观察者反号**：$O\mapsto -O$ 使 $\mathcal{O}\mapsto-\mathcal{O}$。

(iii) **观察者共轭**：$O\mapsto\overline{O}$ 使 $\mathcal{O}\mapsto\mathrm{Re}[(T+S)O]$。

(iv) **能量分解**：$|\mathcal{O}(t)|\leq|T(t)+S(t)|\cdot|O(t)|$。

证明. (i) 由 Proposition 16.13 与复乘法关于第一因子的线性性。(ii) $\overline{-O}=-\overline{O}$。(iii) $\overline{\overline{O}}=O$。(iv) $|\mathcal{O}|\leq|(T+S)\overline{O}|=|T+S|\cdot|O|$。 □

例 16.3 (三组动态投影的拍频实例). 取 $T(t)=e^{i10t}$、$S(t)=e^{i12t}$、$O(t)=e^{i11t}$。由 Corollary 16.3,

$$\mathcal{O}(t)=\cos(-t)+\cos(t)=2\cos t.$$

拍周期 $T_{\text{beat}}=2\pi$。

注 16.16 (归一化与未归一化观察者). 若把观察者组归一化为 $\widehat{O}=O/|O|$，则 Lemma 16.2 中的权重因子 $|O(t)|$ 消失，观察结果退化为真正的正交投影。是否归一化是建模选择。

16.5 旋转三平面

16.5.1 基本定义

定义 16.18 (旋转三平面). 设三个彼此独立的复平面 $\mathbb{C}_T, \mathbb{C}_S, \mathbb{C}_O$。每个平面上有一组动态周转圆 $T_0(t), S_0(t), O_0(t)$（如 Definition 16.16）。设 $\theta_T, \theta_S, \theta_O : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 C^1 函数。定义**旋转后的轨迹**为

$$T(t) = T_0(t)e^{i\theta_T(t)}, \quad S(t) = S_0(t)e^{i\theta_S(t)}, \quad O(t) = O_0(t)e^{i\theta_O(t)}.$$

三个平面的旋转角由对应平面内的周转圆组决定，故称“按内部周转圆的属性旋转”。

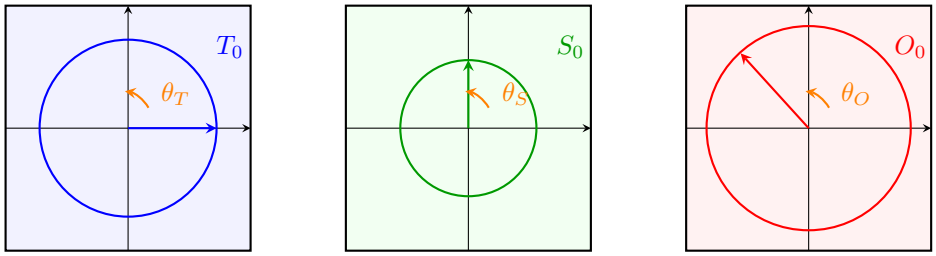


图 16.8: 旋转三平面：三个独立的复平面各自按内部周转圆的属性旋转，旋转角为 $\theta_T, \theta_S, \theta_O$。

定义 16.19 (旋转三平面的观察结果). 沿用 Definition 16.18。定义

$$\boxed{\mathcal{O}(t) = \mathrm{Re}\big[(T(t) + S(t))\,\overline{O(t)}\big]}.$$

展开：

$$\mathcal{O}(t) = \mathrm{Re}\big[(T_0e^{i\theta_T} + S_0e^{i\theta_S})\,e^{-i\theta_O}\,\overline{O_0}\big].$$

16.5.2 基本性质

命题 16.15 (旋转角的相位平移作用). 旋转三平面等价于在合成前对 T_0, S_0, O_0 分别施加相位平移 $\theta_T, \theta_S, \theta_O$：

$$\mathcal{O}(t) = \mathrm{Re}\big[(T_0e^{i(\theta_T-\theta_O)} + S_0e^{i(\theta_S-\theta_O)})\,\overline{O_0}\big].$$

因此只有两个相对旋转角 $\theta_T - \theta_O$ 与 $\theta_S - \theta_O$ 起作用。

证明. 展开

$$(T_0e^{i\theta_T} + S_0e^{i\theta_S})\overline{O_0e^{i\theta_O}} = (T_0e^{i\theta_T} + S_0e^{i\theta_S})\overline{O_0}e^{-i\theta_O}.$$

将 $e^{-i\theta_O}$ 分配到每一项，得

$$= T_0 e^{i(\theta_T-\theta_O)}\overline{O_0} + S_0 e^{i(\theta_S-\theta_O)}\overline{O_0} = \big[T_0 e^{i(\theta_T-\theta_O)} + S_0 e^{i(\theta_S-\theta_O)}\big]\overline{O_0}.$$

取实部即得。 □

定理 16.4 (同步旋转下的不变量). 若 $\theta_T(t) = \theta_S(t) = \theta_O(t) = \theta(t)$，则观察结果与静态情形相同：

$$\mathcal{O}(t) = \mathrm{Re}\big[(T_0(t) + S_0(t))\overline{O_0(t)}\big].$$

证明. 代入 $\theta_T = \theta_S = \theta_O = \theta$，由 Proposition 16.15，两个相对角均为零：

$$T_0 e^{i0} + S_0 e^{i0} = T_0 + S_0.$$

故 $\mathcal{O} = \mathrm{Re}[(T_0 + S_0)\overline{O_0}]$，与 θ 无关。 □

推论 16.4 (异步旋转下的频率平移). 取三平面均为单频：$T_0 = Ae^{i\omega t}$、$S_0 = Be^{i\nu t}$、$O_0 = Ce^{i\mu t}$，旋转角 $\theta_j(t) = \Omega_j t$。则

$$\mathcal{O}(t) = AC\cos\big((\omega + \Omega_T - \mu - \Omega_O)t\big) + BC\cos\big((\nu + \Omega_S - \mu - \Omega_O)t\big).$$

证明. 由 Proposition 16.15，$T_0 e^{i(\theta_T-\theta_O)} = Ae^{i(\omega+\Omega_T-\Omega_O)t}$，$S_0 e^{i(\theta_S-\theta_O)} = Be^{i(\nu+\Omega_S-\Omega_O)t}$。代入取实部即得。 □

性质 16.3 (旋转三平面的基本性质).

(i) **相对性**：观察结果只依赖相对旋转角 $\theta_T - \theta_O$ 与 $\theta_S - \theta_O$。

(ii) **同步不变性**：三平面同步旋转时观察结果不变。

(iii) **频率平移**：若 $\theta_j = \Omega_j t$，则平面 j 内所有分量频率整体平移 Ω_j。

证明. (i)(ii) 由 Proposition 16.15 与 Theorem 16.4。(iii) 由 $e^{i(\omega_j t+\Omega_j t)} = e^{i(\omega_j+\Omega_j)t}$ 直接得出。 □

例 16.4 (三平面异步旋转的拍频实例). 取 $T_0 = e^{i10t}$、$S_0 = e^{i12t}$、$O_0 = e^{i11t}$，$\theta_T = 0.5t$、$\theta_S = 0$、$\theta_O = 0$。由 Corollary 16.4，

$$\mathcal{O}(t) = \cos(-0.5t) + \cos(t).$$

两项频率分别为 0.5 与 1，产生慢拍。

注 16.17 (旋转角的选择). “按内部周转圆属性旋转”有多种实现：$\theta_j(t) = \omega_{j,1}(t)t$、$\theta_j(t) = \arg X_j(t)$、$\theta_j(t) = \sum_k \omega_{j,k}(t)t$ 等。本章不固定其中一种，所有结论对任意 C^1 旋转角成立。

16.6 四元数周转球组

16.6.1 基本定义

定义 16.20 (四元数周转球组). 设 $K_T, K_S, K_O \in \mathbb{N}^+$。设 $a_k, b_l, c_m : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 C^1 实值函数；$\mathsf{u}_k, \mathsf{v}_l, \mathsf{w}_m : \mathbb{R} \to S^2$ 为 C^1 单位纯虚四元数取值函数；$\theta_k, \psi_l, \chi_m : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 C^1 函数。定义

$$q_T(t) = \sum_{k=1}^{K_T} a_k(t) e^{\mathsf{u}_k(t)\theta_k(t)}, \quad q_S(t) = \sum_{l=1}^{K_S} b_l(t) e^{\mathsf{v}_l(t)\psi_l(t)}, \quad q_O(t) = \sum_{m=1}^{K_O} c_m(t) e^{\mathsf{w}_m(t)\chi_m(t)}.$$

分别称为**时间球组、空间球组、观察者球组**。

定义 16.21 (合成—投影观察结果). 定义合成向量为 $q_T(t) + q_S(t)$，观察结果为

$$\boxed{\mathcal{Q}(t) = \mathrm{Re}\big[(q_T(t) + q_S(t))\,\overline{q_O(t)}\big]}.$$

其中 $\overline{q_O}$ 为四元数共轭，Re 取四元数的标量部分。

注 16.18 (与「矢量分析」章静态模型的关系). Definition 16.21 是「矢量分析」章静态投影模型在"先合成再投影"约定下的动态版本。

16.6.2 基本性质

命题 16.16 (标量投影与共轭投影的区别). 四元数内积标量部分 $\mathrm{Re}[q\bar{p}]$ 与共轭作用 $p^{-1}qp$ 是两类不同的"投影":

(i) $\mathrm{Re}[q\bar{p}]$ 是 $\mathbb{R}^4$ 上的内积投影，输出实数。

(ii) $p^{-1}qp$ 是 $SO(3)$ 的旋转，输出四元数。

本章采用 (i)。

证明. (i) 由四元数内积定义 $\mathrm{Re}[q\bar{p}] = \sum_{i=0}^{3} q_i p_i \in \mathbb{R}$。

(ii) 取 $q = \mathsf{i}$、$p = \mathsf{j}$。则 $p^{-1} = \bar{p}/|p|^2 = -\mathsf{j}$，

$$p^{-1}qp = (-\mathsf{j})\mathsf{ij}.$$

由 $\mathsf{ij} = \mathsf{k}$、$\mathsf{ji} = -\mathsf{k}$:

$$(-\mathsf{j})\mathsf{ij} = (-\mathsf{j})(\mathsf{ij}) = (-\mathsf{j})\mathsf{k} = -\mathsf{jk} = -\mathsf{i}.$$

故 $p^{-1}qp = -\mathsf{i} \neq \mathsf{i} = q$，共轭作用改变四元数。 □

引理 16.3 (四元数内积的对称性). 对任意 $p, q \in \mathbb{H}$，$\mathrm{Re}[p\bar{q}] = \mathrm{Re}[q\bar{p}]$。

证明. $p\bar{q}$ 的标量部分为 $p_0q_0+p_1q_1+p_2q_2+p_3q_3$（矢量部分与非交换项不影响标量部分）。这是一个对称实双线性形式，故 $\mathrm{Re}[p\bar{q}]=\mathrm{Re}[q\bar{p}]$。 □

定理 16.5 (非交换合成与观察顺序). 考虑加法合成 $X_+=q_T+q_S$ 与乘法合成 $X_\times=q_Tq_S$。则一般 $\mathrm{Re}[X_+\overline{q_O}]\neq\mathrm{Re}[X_\times\overline{q_O}]$，且 $q_Tq_S\neq q_Sq_T$。

证明. 取 $q_T=\mathsf{i}$、$q_S=\mathsf{j}$、$q_O=\mathsf{k}$。

加法：$X_+=\mathsf{i}+\mathsf{j}$，

$$X_+\overline{q_O}=(\mathsf{i}+\mathsf{j})(-\mathsf{k})=-\mathsf{ik}-\mathsf{jk}.$$

由 $\mathsf{ik}=-\mathsf{j}$、$\mathsf{jk}=\mathsf{i}$，得 $X_+\overline{q_O}=\mathsf{j}-\mathsf{i}$，标量部分为 0。

乘法：$X_\times=\mathsf{ij}=\mathsf{k}$，

$$X_\times\overline{q_O}=\mathsf{k}\cdot(-\mathsf{k})=-\mathsf{k}^2=1,$$

标量部分为 1。故两者不同。

非交换性：$\mathsf{ij}=\mathsf{k}$，$\mathsf{ji}=-\mathsf{k}$，故 $\mathsf{ij}\neq\mathsf{ji}$。 □

推论 16.5 (加法约定的交换性). 在加法约定下，$\mathrm{Re}[(q_T+q_S)\overline{q_O}]=\mathrm{Re}[(q_S+q_T)\overline{q_O}]$。

证明. 四元数加法交换。 □

性质 16.4 (四元数动态投影的基本性质).

(i) **实线性性**：固定 q_O，$\mathcal{Q}$ 关于 q_T 与 q_S 实线性。

(ii) **观察者反号**：$q_O\mapsto -q_O$ 使 $\mathcal{Q}\mapsto-\mathcal{Q}$。

(iii) **范数界**：$|\mathcal{Q}(t)|\le|q_T(t)+q_S(t)|\cdot|q_O(t)|$。

(iv) **标量退化**：若四元数退化为复数，Definition 16.21 退化为 Definition 16.17。

证明. (i) 由四元数加法线性性、共轭反自同构性 $(p+q)^*=p^*+q^*$ 与标量部分线性性。

(ii) $\overline{-q_O}=-\overline{q_O}$，取标量部分变号。

(iii) $|\mathcal{Q}|=|\,\mathrm{Re}[(q_T+q_S)\overline{q_O}]|\le|(q_T+q_S)\overline{q_O}|=|q_T+q_S|\cdot|q_O|$。

(iv) 复数 $z=x+iy$ 嵌入四元数为 $x+y\mathsf{i}$，此时 $z_1\overline{z_2}$ 的标量部分与复情形内积实部一致。 □

例 16.5 (单球组动态投影实例). 取 $q_T=e^{\mathsf{i}t}$、$q_S=e^{\mathsf{j}t}$、$q_O=1$。则

$$\mathcal{Q}(t)=\mathrm{Re}[e^{\mathsf{i}t}+e^{\mathsf{j}t}]=\cos t+\cos t=2\cos t.$$

注 16.19 (与复情形的对应). 若所有四元数限制在同一复平面内，则非交换性消失，Definition 16.21 完全退化为 Definition 16.17。

16.7 旋转三球组

16.7.1 基本定义

定义 16.22 (旋转三球组). 设三个彼此独立的四元数球组 $q_{T,0}(t), q_{S,0}(t), q_{O,0}(t)$。设 $r_T, r_S, r_O : \mathbb{R} \to S^3$ 为 C^1 单位四元数取值函数。定义

$$q_T(t) = r_T(t)\, q_{T,0}(t)\, r_T(t)^{-1}, \quad q_S(t) = r_S(t)\, q_{S,0}(t)\, r_S(t)^{-1}, \quad q_O(t) = r_O(t)\, q_{O,0}(t)\, r_O(t)^{-1}.$$

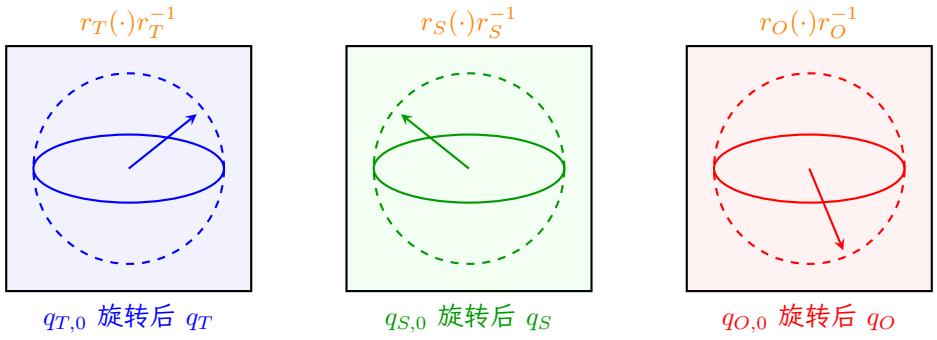


图 16.9: 旋转三球组：三个四元数球组分别经单位四元数 r_T, r_S, r_O 的共轭作用旋转。

定义 16.23 (旋转三球组的观察结果).

$$\boxed{\mathcal{Q}(t) = \mathrm{Re}\big[(q_T(t) + q_S(t))\,\overline{q_O(t)}\big]}.$$

16.7.2 基本性质

命题 16.17 (旋转作用的范数保持). 对任意单位四元数 r 与任意 $q \in \mathbb{H}$，$|rqr^{-1}| = |q|$。

证明. 由四元数范数乘性 $|pq| = |p| \cdot |q|$：

$$|rqr^{-1}| = |r| \cdot |q| \cdot |r^{-1}| = |q|,$$

其中 $|r| = 1$、$|r^{-1}| = |r|^{-1} = 1$。 □

引理 16.4 (共轭作用保持标量部分). 对任意单位四元数 r 与任意 $x \in \mathbb{H}$，$\mathrm{Re}[rxr^{-1}] = \mathrm{Re}[x]$。

证明. 将 x 分解为 $x = x_0 + \mathsf{v}$，$x_0 \in \mathbb{R}$，v 为纯虚四元数。则

$$rxr^{-1} = r(x_0 + \mathsf{v})r^{-1} = x_0 \cdot rr^{-1} + r\mathsf{v}r^{-1} = x_0 + r\mathsf{v}r^{-1}.$$

标量部分为 $x_0 + \mathrm{Re}[r\mathsf{v}r^{-1}]$。由共轭作用保持纯虚性，$\mathrm{Re}[r\mathsf{v}r^{-1}] = 0$。故 $\mathrm{Re}[rxr^{-1}] = x_0 = \mathrm{Re}[x]$。 □

定理 16.6 (同步旋转下的不变量). 若 $r_T = r_S = r_O = r$，则

$$\mathcal{Q}(t) = \mathrm{Re}\big[(q_{T,0}(t) + q_{S,0}(t))\overline{q_{O,0}(t)}\big].$$

证明. 由 Definition 16.22，$q_T = r q_{T,0} r^{-1}$ 等。于是

$$q_T + q_S = r(q_{T,0} + q_{S,0})r^{-1}.$$

共轭：因 r 为单位四元数 $r^{-1} = \overline{r}$，

$$\overline{q_O} = \overline{r q_{O,0} r^{-1}} = \overline{r^{-1}}\,\overline{q_{O,0}}\,\overline{r} = r\overline{q_{O,0}}r^{-1}.$$

代入：

$$\mathcal{Q} = \mathrm{Re}\left[r(q_{T,0} + q_{S,0})r^{-1} \cdot r\overline{q_{O,0}}r^{-1}\right] = \mathrm{Re}\left[r(q_{T,0} + q_{S,0})\overline{q_{O,0}}r^{-1}\right].$$

由 Lemma 16.4，取 $x = (q_{T,0} + q_{S,0})\overline{q_{O,0}}$，得

$$\mathcal{Q} = \mathrm{Re}\left[(q_{T,0} + q_{S,0})\overline{q_{O,0}}\right],$$

与 r 无关。 □

推论 16.6 (异步旋转的非平凡性). 若 r_T, r_S, r_O 不相等，则

$$\mathcal{Q}(t) = \mathrm{Re}\big[r_T q_{T,0} r_T^{-1}\overline{r_O q_{O,0} r_O^{-1}} + r_S q_{S,0} r_S^{-1}\overline{r_O q_{O,0} r_O^{-1}}\big],$$

一般不等于静态情形。

证明. 由 Definition 16.23 展开即得。 □

性质 16.5 (旋转三球组的基本性质).

(i) **同步不变性**：三球组同步旋转时观察结果不变。

(ii) **范数保持**：每个球组向量的范数在旋转下不变。

(iii) **非交换性**：异步旋转时观察结果依赖旋转顺序。

(iv) **复情形退化**：四元数退化为复数时，本节结论与 Section 16.5 一致。

证明. (i)(ii) 由 Theorem 16.6 与 Proposition 16.17。(iii) 由四元数乘法非交换性。(iv) 复数情形 $rqr^{-1} = q$ 恒成立。 □

注 16.20 (与「矢量分析」章静态模型的关系). Definition 16.23 是「矢量分析」章静态投影模型在“先合成再投影”约定下的动态旋转版本。

16.8 统一观察者投影框架

16.8.1 统一算子

定义 16.24 (统一观察者算子). 设 $\mathcal{H}$ 为 $\mathbb{C}$、$\mathbb{H}$ 或其有限直和。设 $X \in \mathcal{H}$ 为合成向量，$O \in \mathcal{H}$ 为观察者向量。定义

$$\Pi_O(X) = \mathrm{Re}\big[X\,\overline{O}\big].$$

在复情形 $\Pi_O(X) \in \mathbb{R}$；在四元数情形 $\Pi_O(X)$ 取值于四元数的标量部分。

定理 16.7 (五种模型的统一表述). 本章五种模型均可写成 Definition 16.24 的特例，且均遵循"先合成、后投影":

(i) **模型 1**：$X = \mathcal{E}(t)$，$O = u(t)$ 为单位复数。

(ii) **模型 2**：$X = T(t) + S(t)$，$O = O(t)$。

(iii) **模型 3**：$X = T_0 e^{i\theta_T} + S_0 e^{i\theta_S}$，$O = O_0 e^{i\theta_O}$。

(iv) **模型 4**：$X = q_T + q_S$，$O = q_O$，投影取四元数内积标量部分。

(v) **模型 5**：$X = r_T q_{T,0} r_T^{-1} + r_S q_{S,0} r_S^{-1}$，$O = r_O q_{O,0} r_O^{-1}$。

证明. 逐条对照 Definitions 16.12, 16.17, 16.19, 16.21 and 16.23 即可。 □

推论 16.7 (投影算子的公理). Π_O 满足：

(i) **实线性性**：$\Pi_O(\alpha X + \beta Y) = \alpha\Pi_O(X) + \beta\Pi_O(Y)$。

(ii) **观察者反号**：$\Pi_{-O} = -\Pi_O$。

(iii) **非扩张性**：$|\Pi_O(X)| \le |X| \cdot |O|$。

(iv) **零观察者退化**：$O = 0 \Rightarrow \Pi_O \equiv 0$。

证明. (i) 由复/四元数内积标量部分关于 X 的实线性性。
(ii) $\overline{-O} = -\overline{O}$，$X\overline{-O} = -(X\overline{O})$。
(iii) $|\Pi_O(X)| = |\mathrm{Re}[X\overline{O}]| \le |X\overline{O}| = |X| \cdot |O|$。
(iv) $O = 0$ 时 $\overline{O} = 0$，$X\overline{O} = 0$。 □

性质 16.6 (统一投影的核与不变量). (i) **核**：$\ker\Pi_O = \{X : \mathrm{Re}[X\overline{O}] = 0\}$。复情形 $\mathbb{C}$ 中核为垂直于 O 的一维实子空间；四元数情形 $\mathbb{H}$ 中核为垂直于 O 的三维实子空间。

(ii) **不变子空间**：$\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{O\}$ 上 Π_O 为恒等（$|O| = 1$ 时）。

证明. (i) 核条件即内积为零，由内积的实维度给出：$\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$，核一维；$\mathbb{H} \cong \mathbb{R}^4$，核三维。
(ii) $\Pi_O(O) = \mathrm{Re}[O\overline{O}] = \mathrm{Re}[|O|^2] = 1$（$|O| = 1$）。由线性性，$\Pi_O(cO) = c$ 对任意 $c \in \mathbb{R}$。 □

16.9 观察者函子与动态重构

本节把观察者从“动态向量”提升为“函子”，并建立观察—重构的伴随结构。这是对 Section 16.8 的范畴化。

定义 16.25 (观察者函子). 设 $\mathcal{H}$ 为 $\mathbb{C}$、$\mathbb{H}$ 或其有限直和，$\mathcal{H}_{\text{obs}}$ 为可观测标量空间（$\mathbb{R}$ 或其有限直和）。固定观察者族 $\{O(t)\}_{t\in\mathbb{R}}$（$O(t)\in\mathcal{H}$，$C^1$）。定义**观察者函子**

$$\Pi_O:\mathcal{H}\longrightarrow\mathcal{H}_{\text{obs}},\qquad \Pi_O(X)=\mathrm{Re}[X\,\overline{O(t)}].$$

在四元数情形，右端取标量部分。

命题 16.18 (观察者函子的基本性质). Π_O 满足：

(i) **实线性性**：$\Pi_O(\alpha X+\beta Y)=\alpha\Pi_O(X)+\beta\Pi_O(Y)$；

(ii) **反号协变性**：$\Pi_{-O}=-\Pi_O$；

(iii) **非扩张性**：$|\Pi_O(X)|\le|X|\cdot|O|$；

(iv) **零观察者退化**：$O=0\Rightarrow\Pi_O\equiv0$。

证明. 四条均由内积的实双线性性与范数不等式直接验证。 □

定义 16.26 (重构函子). 设 $y\in\mathcal{H}_{\text{obs}}$ 为可观测标量。定义**重构函子** $\Pi_O^*:\mathcal{H}_{\text{obs}}\to\mathcal{H}$ 为

$$\Pi_O^*(y)=\frac{y}{|O|^2}O,$$

即把标量 y 沿观察者方向 O 反投影。等价写法：$\Pi_O^*(y)=\frac{y}{O}$（当 $\mathcal{H}=\mathbb{C}$）。

命题 16.19 (观察—重构互逆条件). 设 $O\neq0$。则

$$\Pi_O\Pi_O^*=\mathrm{id}_{\mathcal{H}_{\text{obs}}},\qquad \Pi_O^*\Pi_O=\text{沿}O\text{ 方向的正交投影}.$$

即重构在可观测标量层面是恒等，而在源空间层面保留观察者方向、抹除垂直于观察者方向的分量。

证明. 直接代入计算：$\Pi_O\Pi_O^*(y)=\mathrm{Re}\left[\frac{y}{|O|^2}O\,\overline{O}\right]=\frac{y}{|O|^2}|O|^2=y$。第二个等式：$\Pi_O^*\Pi_O(X)=\frac{\mathrm{Re}[X\overline{O}]}{|O|^2}O$，恰为 X 沿 O 的正交投影。 □

定理 16.8 (观察者函子与重构函子的伴随性). 定义内积 $\langle X,Y\rangle_{\mathcal{H}}=\mathrm{Re}[X\overline{Y}]$。则

$$\langle\Pi_O(X),\,y\rangle_{\mathcal{H}_{\text{obs}}}=\langle X,\,\Pi_O^*(y)\rangle_{\mathcal{H}},$$

即 $\Pi_O\dashv\Pi_O^*$。伴随的单位 η 与余单位 ε 分别为

$$\eta:X\mapsto\Pi_O^*\Pi_O(X),\qquad \varepsilon:y\mapsto\Pi_O\Pi_O^*(y)=y.$$

单位 η 不是同构——观察过程中的信息损失不可逆。

证明. 计算 $\langle \Pi_O(X), y\rangle = y \cdot \mathrm{Re}[X\overline{O}]$，而 $\langle X, \Pi_O^*(y)\rangle = \mathrm{Re}\left[X\overline{\frac{y}{|O|^2}O}\right] = \frac{y}{|O|^2}\mathrm{Re}[X\overline{O}]$。两者相等。$\varepsilon$ 为恒等由 Proposition 16.19；η 不是同构因为 $\ker\Pi_O \neq \{0\}$。 □

推论 16.8 (不可观测子空间). $\ker\Pi_O = \{X \in \mathcal{H} : \mathrm{Re}[X\overline{O}] = 0\}$。在复情形 $\mathcal{H} = \mathbb{C}$，核为垂直于 O 的一维实子空间；在四元数情形 $\mathcal{H} = \mathbb{H}$，核为垂直于 O 的三维实子空间。

证明. 由内积定义，核条件即 X 与 O 正交。实维度分别由 $\dim_{\mathbb{R}}\mathbb{C} = 2$、$\dim_{\mathbb{R}}\mathbb{H} = 4$ 减去 $\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{O\}$ 得到。 □

例 16.6 (单频源在旋转观察者下的重构). 取 $X(t) = Ae^{i\omega t}$，$O(t) = e^{i\omega_0 t}$。则 $\Pi_O(X) = A\cos((\omega-\omega_0)t)$。重构给出

$$\Pi_O^*(\Pi_O(X)) = \frac{A\cos((\omega-\omega_0)t)}{1}e^{i\omega_0 t},$$

即把可观测标量重新装在观察者频率上，丢失了源频率 ω 与观察者频率 ω_0 的独立信息——只保留了差值 $\omega - \omega_0$。

注 16.21 (观察者函子的适用范围). 观察者函子的定义依赖三条前提：

(i) 观察者非零：$O \neq 0$（否则重构函子无定义）；

(ii) 内积取实值：复情形取 $\mathrm{Re}[X\overline{O}]$，四元数情形取标量部分；

(iii) 观察者随时间变化：$O = O(t)$ 为 C^1 时，Π_O 是函子族 $\{\Pi_{O(t)}\}_{t\in\mathbb{R}}$。

16.10 投影作为信息压缩

本节把投影算子 Π_O 解释为信息压缩映射，并给出其信息损失的理论表述。核心结论是：投影不增加信息，且信息损失可由重构误差与互信息损失两种方式量化。本节的理论依据是信息论中的数据处理不等式与率失真理论。

定义 16.27 (投影信道). 设 $\mathcal{H}$ 为 $\mathbb{C}$、$\mathbb{H}$ 或其有限直和。固定观察者 $O \in \mathcal{H}$，$O \neq 0$。定义**投影信道**

$$\Pi_O : \mathcal{H} \to \mathcal{H}_{\mathrm{obs}}, \qquad \Pi_O(X) = \mathrm{Re}[X\overline{O}].$$

在四元数情形，右端取标量部分。Π_O 是一个确定性映射。

命题 16.20 (投影是幂等的线性算子). Π_O 满足：

(i) **实线性性**：$\Pi_O(\alpha X + \beta Y) = \alpha\Pi_O(X) + \beta\Pi_O(Y)$；

(ii) **幂等性**：$\Pi_O \circ \Pi_O^* \circ \Pi_O = \Pi_O$，其中 Π_O^* 为重构函子（Definition 16.26）。

证明. (i) 由内积的实双线性性。(ii) 由 Proposition 16.19，$\Pi_O\Pi_O^* = \mathrm{id}$，故 $\Pi_O\Pi_O^*\Pi_O = \Pi_O$。 □

定理 16.9 (投影的信息损失——数据处理不等式). 设 X 为取值于 $\mathcal{H}$ 的随机向量，$Y=\Pi_O(X)$ 为投影输出，$Z=\Pi_O^*(Y)$ 为重构。则马尔可夫链

$$X \longrightarrow Y \longrightarrow Z$$

成立，且互信息满足

$$I(X;Y)\geq I(X;Z).$$

即**投影不增加信息**。等号成立当且仅当 $I(X;Y\mid Z)=0$——等价地说，Z 已包含 X 关于 Y 的全部信息，亦即在 X 的分解 $X=X_{\parallel}+X_{\perp}$（$X_{\parallel}\in\mathrm{span}\{O\}$，$X_{\perp}\in\ker\Pi_O$，见推论 16.9）中，$X_{\perp}$ 不携带关于 Y 的信息。这一条件是定量且可验证的（计算条件互信息即可），不再是"等号可能成立"的定性描述。

证明. Y 由 X 确定性给出，Z 由 Y 确定性给出，故 $X\to Y\to Z$ 为马尔可夫链。由数据处理不等式（DPI），对任意马尔可夫链 $X\to Y\to Z$ 有 $I(X;Y)\geq I(X;Z)$。 □

推论 16.9 (不可观测子空间与信息损失). 设 $\ker\Pi_O=\{X\in\mathcal{H}:\mathrm{Re}[X\overline{O}]=0\}$。则：

(i) 若 $X\in\ker\Pi_O$，则 $\Pi_O(X)=0$，投影输出不含关于 X 的任何信息；

(ii) 若 X 在 $\ker\Pi_O$ 上的投影非零，则该分量对 Y 无贡献，信息被完全丢弃。

证明. (i) 由 $\ker\Pi_O$ 的定义。(ii) 将 X 分解为 $X=X_{\parallel}+X_{\perp}, X_{\parallel}\in\mathrm{span}\{O\}, X_{\perp}\in\ker\Pi_O$。由线性性 $\Pi_O(X)=\Pi_O(X_{\parallel})+\Pi_O(X_{\perp})=\Pi_O(X_{\parallel})$，故 $X_{\perp}$ 的信息在 Y 中不可恢复。 □

定义 16.28 (重构误差). 设 $X\in\mathcal{H}$，$\widehat{X}=\Pi_O^*(\Pi_O(X))$ 为重构。定义**重构误差**为

$$\mathcal{E}_{\mathrm{rec}}(X)=X-\widehat{X}.$$

由 Proposition 16.19，$\widehat{X}$ 为 X 沿 O 的正交投影，故 $\mathcal{E}_{\mathrm{rec}}(X)\in\ker\Pi_O$，且

$$|\mathcal{E}_{\mathrm{rec}}(X)|^2=|X|^2-|\widehat{X}|^2=|X|^2-\frac{|\mathrm{Re}[X\overline{O}]|^2}{|O|^2}.$$

命题 16.21 (重构误差的几何解释). 重构误差 $\mathcal{E}_{\mathrm{rec}}(X)$ 是 X 到 $\ker\Pi_O$ 的正交投影，且

$$\mathcal{E}_{\mathrm{rec}}(X)=\Pi_{\ker}(X),$$

其中 $\Pi_{\ker}$ 为到 $\ker\Pi_O$ 的正交投影。故重构误差即**被投影丢弃的全部分量**。

证明. 由 Definition 16.28，$X=\widehat{X}+\mathcal{E}_{\mathrm{rec}}(X)$，$\widehat{X}\in\mathrm{span}\{O\}$，$\mathcal{E}_{\mathrm{rec}}(X)\in\ker\Pi_O$。由正交分解的唯一性，$\mathcal{E}_{\mathrm{rec}}(X)$ 为 X 在 $\ker\Pi_O$ 上的正交投影。 □

定理 16.10 (信息压缩的定量界). 设 X 为取值于 $\mathcal{H}$ 的随机向量，$|X|$ 几乎处处有限。则：

(i) **范数压缩比**：$|\Pi_O(X)|\leq|X|\cdot|O|$，等号成立当且仅当 $X\parallel O$；

(ii) **信息率压缩比**：若 X 的微分熵 $h(X)$ 有限，则

$$h(\Pi_O(X)) \le h(X) + \log|O|,$$

且当 X 在 $\mathrm{span}\{O\}$ 上有界分布时 $h(\Pi_O(X))$ 有限；

(iii) **互信息损失上界**：

$$I(X;\Pi_O(X)) \le h(\Pi_O(X)) - \mathbb{E}[\log|\mathcal{E}_{\mathrm{rec}}(X)|].$$

证明. (i) 由 Corollary 16.7(iii)。等号条件由柯西–施瓦茨不等式等号条件给出。

(ii) $\Pi_O(X)$ 是 X 的确定性函数，故 $h(\Pi_O(X)) \le h(X) + \mathbb{E}[\log|\partial\Pi_O/\partial X|]$，而 Π_O 的雅可比范数为 $|O|$，故 $h(\Pi_O(X)) \le h(X) + \log|O|$。

(iii) 由互信息的定义 $I(X;\Pi_O(X)) = h(\Pi_O(X)) - h(\Pi_O(X)|X)$，而 $h(\Pi_O(X)|X = x) = -\mathbb{E}[\log|\mathcal{E}_{\mathrm{rec}}(x)|]$（给定 X 后 $\Pi_O(X)$ 的分布由重构误差决定），代入即得。 □

推论 16.10 (理想观察者不损失信息). 当且仅当 $\ker\Pi_O = \{0\}$（即 $\mathcal{H} = \mathrm{span}\{O\}$，例如 $\mathcal{H} = \mathbb{R}$ 且 $O \neq 0$）时，投影不损失信息：$I(X;\Pi_O(X)) = I(X;X) = h(X)$。

证明. $\ker\Pi_O = \{0\}$ 时 Π_O 为单射，X 可由 $\Pi_O(X)$ 完全恢复，故互信息等于 $h(X)$。 □

定理 16.11 (率失真视角下的投影). 设 X 为取值于 $\mathcal{H}$ 的随机向量，失真度量取欧氏距离平方 $d(X,\widehat{X}) = |X - \widehat{X}|^2$。则投影 Π_O 是**零率编码器**（编码率 $R = 0$），其失真为

$$D_O = \mathbb{E}|\mathcal{E}_{\mathrm{rec}}(X)|^2 = \mathbb{E}|X|^2 - \frac{\mathbb{E}|\,\mathrm{Re}[X\overline{O}]|^2}{|O|^2}.$$

在率失真理论中，D_O 是率 $R = 0$ 下的最小可达失真（对于给定的 O）。

证明. $R = 0$ 意味着编码器不传递任何信息，解码器只能输出一个与 X 无关的估计。最优的零率估计是 $\mathbb{E}[X]$，但若约束估计必须属于 $\mathrm{span}\{O\}$，则最优估计为 $\Pi_O^*(\Pi_O(X))$，其失真为 D_O。这是率失真理论在 $R = 0$ 时的直接应用。 □

例 16.7 (S^1 上均匀分布源的单方向投影). 取 $\mathcal{H} = \mathbb{C}$，$O = e^{i\theta_0}$。设 $X = e^{i\Theta}$，Θ 在 $[0, 2\pi)$ 上均匀分布。则 $\Pi_O(X) = \cos(\Theta - \theta_0)$，其分布为 Arcsine 分布（密度 $\frac{1}{\pi\sqrt{1-y^2}}$，$y \in (-1,1)$）。重构误差为 $\sin(\Theta - \theta_0)$，与 $\Pi_O(X)$ 正交。熵 $h(\Pi_O(X)) = \log(\pi/2)$，而 $h(X) = \log(2\pi)$，故信息损失 $h(X) - h(\Pi_O(X)) = \log 4$——恰为从二维降到一维"维度损失"的两倍。

性质 16.7 (投影信息压缩的基本性质).

(i) **单调性**：若 O_1, O_2 满足 $\mathrm{span}\{O_1\} \subseteq \mathrm{span}\{O_2\}$，则 $I(X;\Pi_{O_1}(X)) \le I(X;\Pi_{O_2}(X))$；

(ii) **方向依赖性**：固定 $|O|$，$I(X;\Pi_O(X))$ 一般依赖 O 的方向；

(iii) **归一化不变性**：$\Pi_{cO} = \Pi_O$ 对任意 $c \neq 0$ 成立（若归一化 O）。

证明. (i) $\mathrm{span}\{O_1\} \subseteq \mathrm{span}\{O_2\}$ 时 Π_{O_1} 的信息是 Π_{O_2} 的信息的确定性函数，由 DPI 得互信息单调性。

(ii) 例如 X 在 $\mathrm{span}\{O\}$ 上集中时 $I(X;\Pi_O(X)) = h(X)$，而在 $\ker\Pi_O$ 上集中时 $I = 0$。

(iii) $\Pi_{cO}(X) = \mathrm{Re}[X\overline{cO}] = c\,\mathrm{Re}[X\overline{O}] = c\Pi_O(X)$，若 $c > 0$ 则 Π_{cO} 与 Π_O 相差正标量因子，在归一化意义下相同。 □

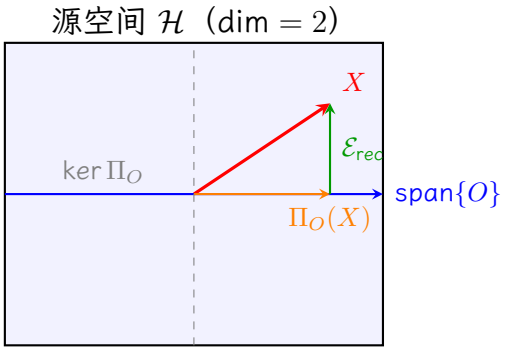


图 16.10：投影作为信息压缩：源向量 X 分解为可观测分量 $\Pi_O(X)$ 与不可观测分量 $\mathcal{E}_{\mathrm{rec}} \in \ker\Pi_O$。投影丢弃了 $\ker\Pi_O$ 方向上的全部信息。

注 16.22 (与既有信息论框架的接口). 本节的投影信息压缩与以下成熟理论直接对接：

(i) **数据处理不等式（DPI）**：Theorem 16.9 是 DPI 在确定性投影下的特例。DPI 的一般形式为：若 $X \to Y \to Z$ 为马尔可夫链，则 $I(X;Y) \ge I(X;Z)$。

(ii) **率失真理论**：Theorem 16.11 把投影解释为零率编码器，其失真 D_O 是率失真函数 $R(D)$ 在 $R = 0$ 处的取值。

(iii) **PCA 的信息损失**：Geiger 与 Kubin（2012）证明 PCA 降维的相对信息损失与直接降维相同，且当旋转矩阵不可用时损失无穷大。本节的 Corollary 16.9 给出了这一结论在单方向投影下的显式形式。

(iv) **信息瓶颈方法**：Chigirev 与 Bialek（2003）把降维形式化为信息瓶颈——流形坐标只能获取有限比特，从而自然确定最优维数。本节的投影框架可以视为信息瓶颈在“单方向”情形下的特例。

注 16.23 (适用范围与开放问题). 本节结论的前提：

(i) $O \neq 0$；$O = 0$ 时投影恒为零，所有信息丢失；

(ii) X 为取值于 $\mathcal{H}$ 的随机向量，$|X|$ 几乎处处有限；

(iii) 互信息与微分熵的存在性要求 X 的分布足够正则（例如绝对连续且熵有限）。

以下问题留作开放：

(a) 把 Theorem 16.10 中的互信息上界与本章信息随距离损失定理（Theorem 16.14）定量对接；

(b) 多方向投影（观察者组）的联合信息损失与最优方向选择；

(c) 四元数情形下投影信息损失的定量刻画（初步分析表明标量部分的维度从 4 降到 1，信息损失大于复情形）。

16.11 离散幺正动态投影

本节把动态周转圆组的连续时间演化离散化，建立与「周期流形」章离散幺正理论的接口。

定义 16.29 (时间离散化的动态周转圆组)**.** 设时间步长 $\Delta t > 0$，$t_m = m\Delta t$ $(m \in \mathbb{N})$。设离散振幅 $A_k[m]$、离散频率 $\omega_k[m]$、离散相位 $\phi_k[m]$ 满足与连续情形相同的正则性。定义**离散动态周转圆组**

$$\mathcal{E}_m = \sum_{k=1}^{K} A_k[m]\, e^{i(\omega_k[m] t_m + \phi_k[m])}.$$

若所有参数与 m 无关，则退化为等间隔采样的静态周转圆组。

定义 16.30 (离散幺正演化算子)**.** 称 $U_m \in U(N)$ 为**离散幺正演化算子**，若它把时刻 t_m 的状态 X_m 映为时刻 t_{m+1} 的状态：

$$X_{m+1} = U_m X_m.$$

在动态周转圆组的情形，U_m 由频率、振幅、相位的离散更新规则给出。

命题 16.22 (离散幺正演化的模方守恒)**.** 若 U_m 幺正，则

$$|X_{m+1}|^2 = X_{m+1}^* X_{m+1} = X_m^* X_m = |X_m|^2.$$

故离散幺正演化在任意有限步长 Δt 下精确守恒模方，不依赖 $\Delta t \to 0$。

证明. $X_{m+1}^* X_{m+1} = X_m^* U_m^* U_m X_m = X_m^* X_m$。 □

定理 16.12 (离散幺正演化的周期条件)**.** 设 U 为常值幺正算子，$X_{m+1} = U X_m$。则存在正整数 p 使 $X_{m+p} = X_m$ 对所有 m 成立，当且仅当 $U^p = I$，等价于 U 的所有本征值都是 p 次单位根。

证明. $X_{m+p}=U^pX_m$。对任意初值 X_0 有 $U^pX_0=X_0$ 当且仅当 $U^p=I$。由酉算子的谱定理，$U^p=I$ 等价于所有本征值满足 $\lambda^p=1$。 □

推论 16.11 (离散幺正与 Floquet 理论的接口). 离散幺正算子 U 的本征值 $e^{-i\varepsilon}$ 对应准能量 ε，在 Floquet–Brillouin 区 $[-\pi,\pi)$ 内唯一确定。这与「周期流形」章 Proposition 12.22 完全一致，只是把那里的格点符号 n 替换为本章的时间指标 m。

命题 16.23 (离散动态投影的连续性条件). 若离散参数 $A_k[m],\omega_k[m],\phi_k[m]$ 关于 m 满足 Lipschitz 条件（即 $|A_k[m+1]-A_k[m]|\le L\Delta t$ 等），则当 $\Delta t\to 0$ 时离散动态投影 $\mathcal{O}_m$ 一致收敛于连续动态投影 $\mathcal{O}(t)$。

证明. 离散与连续动态投影之差由三角不等式控制：$|\mathcal{O}_m-\mathcal{O}(t_m)|\le C(\Delta t)$，其中 C 由 Lipschitz 常数与 $\mathcal{E}$ 的界给出。 □

例 16.8 (二阶周期振荡). 取 $U=-I$，则 $X_{m+1}=-X_m$，$|X_m|$ 守恒而相位每步翻转 π。$p=2$ 是最小周期。这是离散幺正演化中 C_2 对合的典型实例。

例 16.9 (C_4 周期旋转). 取 $U=R_{\pi/2}$（平面旋转 $\pi/2$），则 $U^4=I$，$p=4$。这与「周期流形」章 Example 12.5 一致。

注 16.24 (离散幺正与连续动态的关系). 离散幺正动态投影是连续动态投影在等间隔采样下的实现。两者的差别有三条：

(i) 离散情形模方守恒是精确的，连续情形是极限意义下的；

(ii) 离散周期 p 与连续周期 T 通过 $T=p\Delta t$ 相联系；

(iii) 离散情形允许 U 在每一步不同（时变幺正），此时模方守恒仍精确成立，但周期条件需逐段核对。

16.12 尺度相关采样理论

本节系统建立尺度相关采样理论。观察者对源的采样受两个参数控制：观察者尺度 σ 与观察距离 r。本节给出采样率、采样点数、采样时长与采样轨道的严格定义与基本性质。该理论是下一节“信息随距离损失”的基础。

定义 16.31 (尺度相关采样率). 设观察者尺度 $\sigma>0$，观察距离 $r>0$，参考采样率 $R_0>0$。定义**采样率**

$$R(r,\sigma)=R_0\frac{\sigma}{r^2+\sigma}.$$

$R(r,\sigma)$ 表示单位时间内观察者从源采集的样本数。

定义 16.32 (尺度相关采样点数). 设参考采样点数 $N_0 > 0$。定义**采样点数**

$$N(r, \sigma) = N_0 \frac{\sigma}{r^2 + \sigma}.$$

$N(r, \sigma)$ 表示观察者在单位时长内能采集的样本总数。

定义 16.33 (尺度相关采样时长). 设源的基本周期为 $T_{\mathrm{src}} > 0$。定义**采样时长**

$$T_{\mathrm{samp}}(r, \sigma) = \frac{N(r, \sigma)}{R(r, \sigma)} = \frac{N_0}{R_0},$$

即采样时长与距离和观察者尺度都无关，仅由参考参数 N_0, R_0 确定。

命题 16.24 (采样时长的不变性). 采样时长 T_{samp} 与距离 r、观察者尺度 σ 均无关：

$$\frac{\partial T_{\mathrm{samp}}}{\partial r} = \frac{\partial T_{\mathrm{samp}}}{\partial \sigma} = 0.$$

因此采样时长是一个**尺度不变量**——这一事实与采样率、采样点数的距离依赖性形成对比。

证明. 由 Definition 16.33，$T_{\mathrm{samp}} = N_0/R_0$ 为常数，故两个偏导数均为零。 □

定义 16.34 (采样轨道). 设源的连续轨迹为 $X : \mathbb{R} \to \mathcal{H}$，采样步长为 $\tau(r, \sigma) = 1/R(r, \sigma)$。定义**采样轨道**为

$$\{(t_m,\, X(t_m)) : t_m = m\tau(r, \sigma),\ m \in \mathbb{Z}\}.$$

采样轨道是源轨迹在离散时间点上的取值序列。

命题 16.25 (采样轨道的格点间距). 采样步长与距离的关系为

$$\tau(r, \sigma) = \frac{1}{R(r, \sigma)} = \frac{r^2 + \sigma}{R_0 \sigma}.$$

故 τ 关于 r 单调递增、关于 σ 单调递减：

$$\frac{\partial \tau}{\partial r} > 0, \qquad \frac{\partial \tau}{\partial \sigma} < 0.$$

即距离越远，采样点越稀疏；观察者尺度越大，采样点越密集。

证明. 由 Definition 16.31 与 Definition 16.34 直接求导：$\tau = (r^2+\sigma)/(R_0\sigma)$，$\partial\tau/\partial r = 2r/(R_0\sigma) > 0$，$\partial\tau/\partial\sigma = -r^2/(R_0\sigma^2) < 0$。 □

定理 16.13 (采样轨道的分辨率). 设源的最小可分辨周期为 T_{min}。则由采样定理，采样轨道能分辨 T_{min} 的充要条件为

$$\tau(r, \sigma) \le T_{\mathrm{min}}/2,$$

即

$$r^2 \le \frac{R_0 \sigma T_{\mathrm{min}}}{2} - \sigma = \sigma\left(\frac{R_0 T_{\mathrm{min}}}{2} - 1\right).$$

故存在**分辨率距离** $r_{\mathrm{res}} = \sqrt{\sigma(R_0 T_{\mathrm{min}}/2 - 1)}$，当 $r > r_{\mathrm{res}}$ 时，采样轨道无法分辨源的最小可分辨周期。

证明. 由 Nyquist–Shannon 采样定理，采样频率 $R(r,\sigma) \geq 2/T_{\min}$ 才能无混叠地恢复最小周期 $T_{\min}$。代入 Definition 16.31 即得。 □

推论 16.12 (采样轨道的信息可恢复性). 在 $r \leq r_{\text{res}}$ 时，源轨迹可由采样轨道唯一恢复；在 $r > r_{\text{res}}$ 时，源轨迹的高频分量被混叠，不可完全恢复。

证明. 由 Nyquist–Shannon 采样定理：满足采样条件时可完全恢复，不满足时高频分量混叠。 □

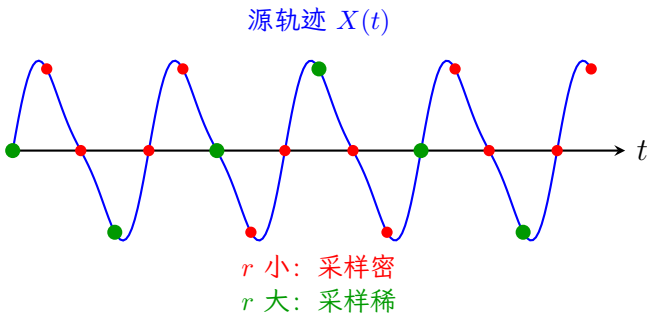


图 16.11：采样轨道：距离越远采样点越稀疏。近距采样（红点）能分辨源的高频细节，远距采样（绿点）丢失高频信息。

命题 16.26 (采样函数的单调性). 对任意 $r, \sigma > 0$,

$$\frac{\partial R}{\partial r} < 0, \qquad \frac{\partial N}{\partial r} < 0, \qquad \frac{\partial R}{\partial \sigma} \geq 0, \qquad \frac{\partial N}{\partial \sigma} \geq 0.$$

即采样率与采样点数随距离严格递减、随观察者尺度非递减。

证明. 由 Definition 16.31 直接求导：$\partial R/\partial r = -2R_0\sigma r/(r^2+\sigma)^2 < 0$，$\partial R/\partial \sigma = R_0 r^2/(r^2+\sigma)^2 > 0$。$N$ 同理。 □

性质 16.8 (采样函数的基本性质). (i) **有界性**：$0 < R(r,\sigma) \leq R_0$，$0 < N(r,\sigma) \leq N_0$；

(ii) **渐近行为**：$R(r,\sigma) \sim R_0\sigma/r^2$ $(r \to \infty)$；$R(0,\sigma) = R_0$，$N(0,\sigma) = N_0$；

(iii) **尺度协变性**：$R(\lambda r, \lambda^2\sigma) = R(r,\sigma)$ $(\lambda > 0)$。

证明. (i) 由 $\sigma/(r^2+\sigma) \leq 1$。(ii) $r \to \infty$ 时 $r^2+\sigma \sim r^2$，得渐近式；$r = 0$ 时 $\sigma/\sigma = 1$。(iii) 直接代入即得。 □

注 16.25 (采样函数的物理来源). 尺度相关采样函数 $R(r,\sigma) = R_0\sigma/(r^2+\sigma)$ 的形式来自以下几何图像：源向空间辐射，观察者在距离 r 处接收。接收信号强度按 $1/r^2$ 衰减，而观察者的接收有效面积与观察者尺度 σ 成正比。当 $r^2 \ll \sigma$ 时，接收信号饱和 $(R \approx R_0)$；当 $r^2 \gg \sigma$ 时，接收信号按 $1/r^2$ 衰减。

16.13 信息随距离损失

本节把上一节的尺度相关采样理论形式化为“信息随距离损失”定理。核心结论是：信息可观测度随距离按 $1/r^2$ 渐近衰减，当采样点数小于 1 时源对观察者完全不可见。

注 16.26 (理论定位). “信息随距离损失”在本书体系中并非独立于既有理论，而是**尺度相关采样模型**的直接推论：观察者尺度 σ 与观察距离 r 共同决定采样率 $R(r,\sigma)$ 与采样点数 $N(r,\sigma)$，二者随 r 单调下降；当采样点数小于 1 时，源对观察者完全不可见。该模型的规范定义见 Section 16.12，本节只重述结论并给出信息论读法。

定义 16.35 (信息可观测度). 定义源在距离 r 处的**信息可观测度**为

$$\mathcal{I}(r,\sigma) = N(r,\sigma) = N_0 \frac{\sigma}{r^2+\sigma}.$$

$\mathcal{I} \geq 1$ 表示源被充分采样，$\mathcal{I} \in (0,1)$ 表示源被欠采样，$\mathcal{I} \to 0$ 表示源渐近不可见。

定理 16.14 (信息随距离损失定理). 设 $r_{\max}(\sigma) = \sqrt{(N_0-1)\sigma}$（当 $N_0 > 1$ 时）。则

(i) 充分采样区：$r \leq r_{\max}$ 时 $\mathcal{I}(r,\sigma) \geq 1$，源被充分观测；

(ii) 欠采样区：$r > r_{\max}$ 时 $\mathcal{I}(r,\sigma) < 1$，源被部分观测；

(iii) 渐近不可见：当 $r \to \infty$ 时 $\mathcal{I}(r,\sigma) \to 0$；

(iv) 阈值距离：$\mathcal{I}(r_{\max},\sigma) = 1$，$r > r_{\max}$ 时 $\mathcal{I} < 1$。

证明. 由 Definition 16.35，$\mathcal{I} = N(r,\sigma)$。$N(r,\sigma) \geq 1$ 等价于 $N_0\sigma/(r^2+\sigma) \geq 1$，即 $r^2 \leq (N_0-1)\sigma$。取 $r_{\max} = \sqrt{(N_0-1)\sigma}$ 即得 (i)(iv)。$r > r_{\max}$ 时 $N < 1$，得 (ii)。$r \to \infty$ 时 $N \sim N_0\sigma/r^2 \to 0$，得 (iii)。 □

推论 16.13 (渐近幂律). 当 $r \gg \sqrt{\sigma}$ 时，

$$\mathcal{I}(r,\sigma) \sim \frac{N_0\sigma}{r^2},$$

即信息可观测度按 $1/r^2$ 衰减。这与自由空间光通信中的强度衰减、库仑场与引力场的平方反比律在形式上一致。

证明. $r^2 + \sigma \sim r^2$（$r \gg \sqrt{\sigma}$），代入得 $\mathcal{I} \sim N_0\sigma/r^2$。 □

命题 16.27 (观察者尺度对信息可观测度的补偿). 固定距离 r，增大观察者尺度 σ 可以提升信息可观测度：

$$\frac{\partial \mathcal{I}}{\partial \sigma} \geq 0.$$

阈值距离随 σ 按 $r_{\max}(\sigma) = \sqrt{(N_0-1)\sigma}$ 单调递增。

证明. 由 Proposition 16.26 与 Theorem 16.14 直接得出。 □

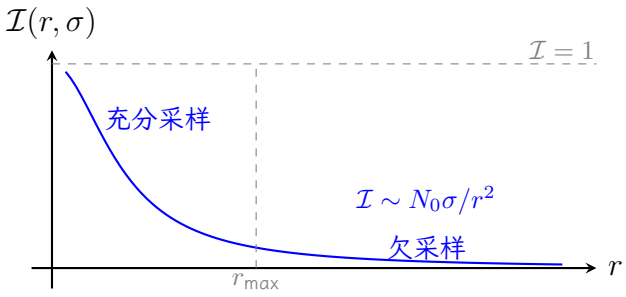


图 16.12: 信息可观测度随距离的衰减：$r \le r_{\max}$ 时充分采样，$r > r_{\max}$ 时按 $1/r^2$ 渐近衰减。

例 16.10 (数值实例：$\sigma = 1$、$N_0 = 100$). 取 $\sigma = 1$、$N_0 = 100$。阈值距离 $r_{\max} = \sqrt{99} \approx 9.95$。

- $r = 1$：$N = 100 \cdot 1/(1+1) = 50 > 1$，充分采样；
- $r = 10$：$N = 100/101 \approx 0.99$，临界欠采样；
- $r = 100$：$N = 100/10001 \approx 0.00999$，严重损失；
- $r \to \infty$：$\mathcal{I} \sim 100/r^2 \to 0$（渐近不可见）。

性质 16.9 (信息可观测度的基本性质). (i) **单调性**：$\mathcal{I}(r,\sigma)$ 关于 r 单调不增、关于 σ 单调不减；

(ii) **有界性**：$\mathcal{I}(r,\sigma) > 0$ 且当 $r \to \infty$ 时趋于 0；

(iii) **渐近衰减**：$\mathcal{I}(r,\sigma) \sim N_0\sigma/r^2$ $(r \to \infty)$；

(iv) **尺度协变性**：$\mathcal{I}(\lambda r, \lambda^2\sigma) = \mathcal{I}(r,\sigma)$ $(\lambda > 0)$。

证明. (i)(ii) 由 Definition 16.35 与 Proposition 16.26。(iii) 由 Corollary 16.13。(iv) 直接代入：$N(\lambda r, \lambda^2\sigma) = N_0\lambda^2\sigma/(\lambda^2 r^2 + \lambda^2\sigma) = N(r,\sigma)$。 □

注 16.27 (与既有理论的对照). 本节的“信息随距离损失”在形式上与下列理论一致，但出发点不同：

(i) **Shannon 信息论**：信道容量随信噪比衰减，而信噪比随距离按几何扩散衰减；本节从采样点数出发。

(ii) **自由空间光通信**：接收强度按 $1/r^2$ 衰减；本节的渐近幂律 $N_0\sigma/r^2$ 与之同阶。

(iii) **雷达方程**：往返双程给出 $1/r^4$；若把本节的单程模型平方即得。

(iv) **采样理论**：分辨率随距离下降是采样率下降的等价陈述。

本节的贡献是把这些现象统一归因于**观察者尺度与距离对采样率的联合作用**，而非引入新的物理假设。

注 16.28 (适用范围与开放问题). 本节结论的前提：

(i) 采样函数 $R(r,\sigma)$、$N(r,\sigma)$ 的具体形式由 Definition 16.31 给出；若改用其他衰减律（如 $1/r$、$1/r^3$），结论形式不变但幂次改变；

(ii) $\sigma > 0$、$N_0 > 1$；$\sigma \to 0$ 或 $N_0 \le 1$ 时阈值距离退化为零或负，需单独讨论；

(iii) 本节只讨论单程几何扩散，不涉及多径、散射或量子纠缠等机制。

以下问题留作开放：

(a) 把信息可观测度与「调和分析」章的 DFT 泄露估计定量对接；

(b) 多观察者协作下的信息恢复最优策略；

(c) 四元数情形下信息随距离损失的幂律是否改变（初步分析表明模长守恒使幂次不变，但相位信息额外损失）。

注 16.29 (本章统一逻辑). 本章的核心逻辑可以概括为以下三步：

(1) **合成**：时间组 T 与空间组 S 相加，得到合成向量 $X = T + S$（或四元数情形 $q_T + q_S$）。

(2) **投影**：观察者函子 Π_O 把合成向量投影为可观测标量 $\mathcal{O} = \Pi_O(X)$。

(3) **重构**：重构函子 Π_O^* 把可观测标量反投影为源空间的估计 $\widehat{X} = \Pi_O^*(\mathcal{O})$。由伴随性，$\Pi_O \dashv \Pi_O^*$ 且余单位为恒等、单位不是同构——这形式化了“观察即信息损失”这一核心事实。

包络 $\varrho = |\mathcal{E}|$ 是合成对象在共同相位旋转下的不变量（Definition 16.13、Proposition 16.9）：它把“快相位”与“慢振幅”分开，是投影之前的一个中间对象。

离散幺正动态投影提供了时间离散化下的接口；尺度相关采样理论给出了空间分辨率与距离的关系；信息随距离损失则是二者在观察者投影框架下的自然推论。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	观察者向量的动态调节（Definition 16.11）；三平面与三球组的旋转角平移（Definition 16.18、Definition 16.22）
缩放	观察者模长引入的权重（Lemma 16.2）；包络对振幅的慢变调制（Definition 16.13、Proposition 16.10）；四元数范数保持（Proposition 16.17）；采样函数的尺度协变性（性质 16.8）
旋转	三平面独立旋转（Definition 16.18）；三球组独立旋转（Definition 16.22）；四元数非交换旋转（Theorem 16.5）
平衡	投影的线性性（Proposition 16.7）；合成—投影的可加性（Proposition 16.13）；采样时长的尺度不变性（Proposition 16.24）
对称	投影的对称性（Proposition 16.8）；四元数内积的对称性（Lemma 16.3）；加法约定的交换性（Corollary 16.5）
闭合	三平面同步旋转的不变性（Theorem 16.4）；三球组同步旋转的不变性（Theorem 16.6）；观察者函子的伴随闭合（Theorem 16.8）
周期	动态投影的瞬时频率（Theorem 16.1）；单频频率平移（Corollary 16.1）；三组拍频（Corollary 16.3）；包络周期与调制阶（Theorem 16.2、Proposition 16.12）；离散周期条件（Theorem 16.12）；采样轨道的分辨率（Theorem 16.13）

本章思考题

题 1 根据定义 16.5 与定义 16.6，说明一个周转圆 $\gamma_{A,\omega,\phi}(t) = Ae^{i(\omega t+\phi)}$ 如何对应一个简单复变函数，以及周转圆组如何是简单复变函数的有限和。请用 $K = 3$ 的周转圆组

$$\mathcal{E}(t) = A_1 e^{i(\omega_1 t+\phi_1)} + A_2 e^{i(\omega_2 t+\phi_2)} + A_3 e^{i(\omega_3 t+\phi_3)}$$

写出其对应的周期级数形式，并指出振幅、相位与频率分别对应哪一级参数。

题 2 证明命题 16.5：周转圆组 $\mathcal{E}(t) = \sum_{k=1}^{K} A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}$（$A_k > 0$）是周期函数当且仅

当所有 ω_k 生成离散子群，即 $\omega_k/\omega_0 \in \mathbb{Z}$ 对所有 k 成立，其中 $\omega_0 = \gcd\{\omega_k \neq 0\}$。请分别证明充分性与必要性，并指出最小正周期为 $2\pi/|\omega_0|$（当 $\omega_0 \notin \Omega$ 时为其整数分之一）；所有 $\omega_k = 0$ 时不存在最小正周期。

题 3 证明命题 16.6：周转球 $\beta_{a,\mathsf{u},\theta}(t) = a e^{\mathsf{u}\theta t}$ 的轨道位于半径 a 的三维球面 $S^3_a = \{q \in \mathbb{H} : |q| = a\}$ 上。请用 $e^{\mathsf{u}\theta t} = \cos(\theta t) + \mathsf{u}\sin(\theta t)$ 与 $|\mathsf{u}| = 1$ 完成证明。

题 4 验证注 16.3：若两个周转球的旋转轴不同（$\mathsf{u}_1 \neq \mathsf{u}_2$），则

$$e^{\mathsf{u}_1\theta_1 t} e^{\mathsf{u}_2\theta_2 t} \neq e^{\mathsf{u}_2\theta_2 t} e^{\mathsf{u}_1\theta_1 t}.$$

请取 $\mathsf{u}_1 = i$、$\mathsf{u}_2 = j$ 及 $\theta_1 = \theta_2 = 1$，用 $ij = k$、$ji = -k$ 具体计算验证这一非交换性。

题 5 证明命题 16.7 与命题 16.8：

(i) 投影关于 $\mathcal{E}$ 是实线性的：$\mathcal{O}[\alpha\mathcal{E}_1 + \beta\mathcal{E}_2] = \alpha\mathcal{O}[\mathcal{E}_1] + \beta\mathcal{O}[\mathcal{E}_2]$；

(ii) 投影具有对称性：$\mathcal{O}(t) = \mathsf{Re}[\mathcal{E}(t)\overline{u(t)}] = \mathsf{Re}[u(t)\overline{\mathcal{E}(t)}]$。

题 6 证明引理 16.1：取 $\mathcal{E}(t) = A e^{i\omega t}$，观察者 $u(t) = e^{i\omega_0 t}$，则

$$\mathcal{O}(t) = A\cos((\omega - \omega_0)t).$$

并证明推论 16.1：观察者看到的频率为 $\omega_{\mathsf{obs}} = \omega - \omega_0$，当 $\omega_0 = \omega$ 时观察结果为常数 A。

题 7 证明定理 16.1：设 $A_k, \omega_k, \phi_k, \theta$ 均为 C^1 函数，则观察结果 $\mathcal{O}(t)$ 为 C^1 函数。进一步，若 $|\mathcal{E}(t)| \neq 0$，则 $\mathcal{O}(t)$ 的瞬时频率为

$$\Omega_{\mathcal{O}}(t) = \frac{d}{dt}\,\mathsf{arg}(\mathcal{E}(t)\overline{u(t)}),$$

并验证单频情形下退化为 $\omega - \omega_0$。

题 8 证明命题 16.13：观察结果关于时间组与空间组可加：

$$\mathcal{O}(t) = \mathsf{Re}[T(t)\overline{O(t)}] + \mathsf{Re}[S(t)\overline{O(t)}].$$

进一步证明引理 16.2：一般情形下

$$\mathcal{O}(t) = \mathsf{Re}[(T(t) + S(t))\overline{\widehat{O}(t)}] \cdot |O(t)|, \qquad \widehat{O}(t) = O(t)/|O(t)|.$$

题 9 验证推论 16.3 的拍频公式：取 $T(t) = A e^{i\omega t}$、$S(t) = B e^{i\nu t}$、$O(t) = C e^{i\mu t}$，则

$$\mathcal{O}(t) = AC\cos((\omega - \mu)t) + BC\cos((\nu - \mu)t).$$

请用具体数值 $A = 1, B = 1, C = 1, \omega = 10, \nu = 12, \mu = 11$ 计算 $\mathcal{O}(t)$，并求拍周期。

题 10 证明命题 16.15：旋转三平面等价于在合成前对 T_0, S_0, O_0 分别施加相位平移，即

$$\mathcal{O}(t) = \mathrm{Re}\left[(T_0 e^{i(\theta_T-\theta_O)} + S_0 e^{i(\theta_S-\theta_O)})\overline{O_0}\right].$$

请说明为什么只有两个相对旋转角 $\theta_T - \theta_O$ 与 $\theta_S - \theta_O$ 起作用。

题 11 证明定理 16.4：若 $\theta_T(t) = \theta_S(t) = \theta_O(t) = \theta(t)$，则观察结果与静态情形相同：

$$\mathcal{O}(t) = \mathrm{Re}[(T_0(t) + S_0(t))\overline{O_0(t)}].$$

并写出异步旋转下的频率平移公式（推论 16.4）。

题 12 证明命题 16.16：四元数内积标量部分 $\mathrm{Re}[q\bar{p}]$ 与共轭作用 $p^{-1}qp$ 是两类不同的投影：

(i) $\mathrm{Re}[q\bar{p}]$ 是 $\mathbb{R}^4$ 上的内积投影，输出实数；

(ii) $p^{-1}qp$ 是 $SO(3)$ 的旋转，输出四元数。

请取 $q = \mathrm{i}$、$p = \mathrm{j}$ 具体计算两种投影。

题 13 证明定理 16.5：考虑加法合成 $X_+ = q_T + q_S$ 与乘法合成 $X_\times = q_T q_S$，则一般情形下

$$\mathrm{Re}[X_+\overline{q_O}] \neq \mathrm{Re}[X_\times\overline{q_O}],$$

且 $q_T q_S \neq q_S q_T$。请取 $q_T = \mathrm{i}$、$q_S = \mathrm{j}$、$q_O = \mathrm{k}$ 具体验证。

题 14 证明定理 16.6：若 $r_T = r_S = r_O = r$，则

$$\mathcal{Q}(t) = \mathrm{Re}[(q_{T,0}(t) + q_{S,0}(t))\overline{q_{O,0}(t)}].$$

请用引理 16.4：$\mathrm{Re}[rxr^{-1}] = \mathrm{Re}[x]$ 完成证明。

题 15 证明定理 16.7：本章五种模型均可写成统一观察者算子

$$\Pi_O(X) = \mathrm{Re}[X\overline{O}]$$

的特例。请逐条对照定义 16.12、16.17、16.19、16.21、16.23，写出每种模型的 X 与 O。

题 16 验证推论 16.7 中投影算子的四条公理：实线性性、观察者反号、非扩张性、零观察者退化。请用内积的双线性性与柯西–施瓦茨不等式完成证明。

题 17 证明定理 16.8：观察者函子 Π_O 与重构函子 Π_O^* 构成伴随对 $\Pi_O \dashv \Pi_O^*$，即

$$\langle \Pi_O(X), y\rangle_{\mathcal{H}_{\mathrm{obs}}} = \langle X, \Pi_O^*(y)\rangle_{\mathcal{H}}.$$

请计算两端并验证相等，并说明为什么单位 η 不是同构。

题 18 证明定理 16.9（数据处理不等式）：设 $X \to Y = \Pi_O(X) \to Z = \Pi_O^*(Y)$ 为马尔可夫链，则 $I(X;Y) \geq I(X;Z)$。请说明投影不增加信息的含义，并指出推论 16.9 中不可观测子空间对信息损失的贡献。

题 19 验证例 16.7：设 $X = e^{i\Theta}$，Θ 在 $[0, 2\pi)$ 上均匀分布，$O = e^{i\theta_0}$。则 $\Pi_O(X) = \cos(\Theta - \theta_0)$ 服从 Arcsine 分布，且信息损失为 $\log 4$。请计算 $h(\Pi_O(X))$ 与 $h(X)$，验证二者之差等于 $\log 4$。

题 20 证明定理 16.12：设 U 为常值幺正算子，$X_{m+1} = UX_m$。则存在正整数 p 使 $X_{m+p} = X_m$ 对所有 m 成立，当且仅当 $U^p = I$，等价于 U 的所有本征值都是 p 次单位根。请用酉算子的谱定理完成证明，并指出其与 Floquet 理论（推论 16.11）的关系。

题 21 证明命题 16.24：采样时长

$$T_{\mathrm{samp}}(r, \sigma) = \frac{N(r, \sigma)}{R(r, \sigma)} = \frac{N_0}{R_0}$$

与距离 r、观察者尺度 σ 均无关。请用定义 16.31 与 16.32 完成证明，并说明为什么采样率与采样点数随距离严格递减（命题 16.26）。

题 22 证明定理 16.13：设源的最小可分辨周期为 $T_{\min}$，则采样轨道能分辨 $T_{\min}$ 的充要条件为

$$\tau(r, \sigma) \leq T_{\min}/2,$$

即

$$r^2 \leq \sigma \left(\frac{R_0 T_{\min}}{2} - 1 \right).$$

请用 Nyquist–Shannon 采样定理完成证明，并给出分辨率距离 r_{res} 的表达式。

题 23 证明定理 16.14：设阈值距离 $r_{\max}(\sigma) = \sqrt{(N_0 - 1)\sigma}$，则信息可观测度

$$\mathcal{I}(r, \sigma) = N_0 \frac{\sigma}{r^2 + \sigma}$$

满足：

(i) $r \leq r_{\max}$ 时 $\mathcal{I} \geq 1$（充分采样）；

(ii) $r > r_{\max}$ 时 $\mathcal{I} < 1$（欠采样）；

(iii) $r \to \infty$ 时 $\mathcal{I} \to 0$（渐近不可见）。

并证明推论 16.13：当 $r \gg \sqrt{\sigma}$ 时，$\mathcal{I}(r, \sigma) \sim N_0 \sigma / r^2$。

题 24 综合题：结合动态周转圆组（定义 16.9）、旋转三平面（定义 16.18）、旋转三球组（定义 16.22）与统一观察者算子（定义 16.24），说明本章的“先合成、后投影”约定如何在五种模型中保持一致。请分别指出每种模型中：

(i) 合成向量 X 是什么；

(ii) 观察者 O 是什么；

(iii) 投影 $\Pi_O(X)=\mathrm{Re}[X\overline{O}]$ 给出什么观察结果；

(iv) 重构函子 Π_O^{*} 如何从观察结果反投影。

题 25 证明定理 16.2 的差频展开，并对 $K=3$、$\omega_k=k\omega_0$、$A_k=1$、$\phi_k=0$ 的情形计算包络 ϱ 的最小正周期 T_{env}，说明它等于载波周期 $2\pi/\omega_0$。再对双分量情形 $\omega_1=\omega_0$、$\omega_2=2\omega_0$ 计算调制阶 N，并用命题 16.12 验证合成信号的最小正周期为 T_{env}。

第 17 章

传播与演化

注 17.1 (本章定位与严格前提). 本章以**光的传播**为基本原型，建立传播与演化的统一数学框架。全章所有定义、命题、引理、定理、推论均以下列两条前提为界：

(a) **线性前提**：场量满足**线性**波动方程（真空麦克斯韦方程组在无源区域的退化形式，「电磁系统之周期结构」章 Theorem 31.16），或更一般地满足**线性**常系数（或缓变系数）偏微分方程；

(b) **缓变介质前提**：介质的折射率 $n(\mathsf{r})$ 为 C^2 光滑函数，且在一个波长尺度内的相对变化远小于 1：$|\nabla n|\lambda \ll n$。

凡超出上述前提的陈述——非线性介质、强场效应、量子光学、焦散面上的场强发散、随机介质中的局域化——一律以**注释**或**开放问题**标注，**不作为已证结论使用**。

本章七主题定位：平移——空间传播由平移群 $\mathbb{R}^n$ 作用生成（Definition 17.3），时间演化由演化半群生成（Definition 17.6）；缩放——介质折射率导致波长缩放 $\lambda = \lambda_0/n$（Proposition 17.1）；旋转——复相位表示与相位算子（Proposition 17.5）；守恒——真空中光传播保持能量（Theorem 17.4）；对称——真空光传播在空间平移下不变（Proposition 17.6）；闭合——周期介质中的 Bloch 波（Theorem 17.9）；周期——色散关系的频域支撑（性质 17.4）。

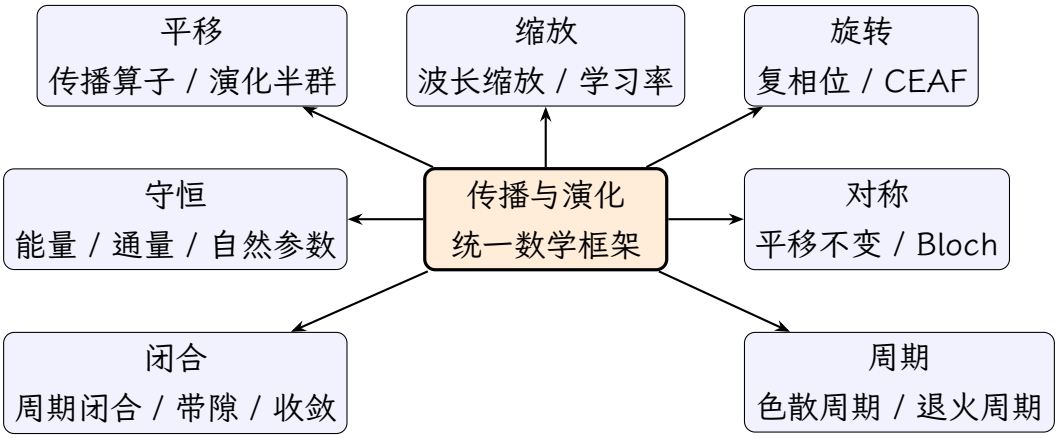


图 17.1：本章七主题定位：平移、缩放、旋转、守恒、对称、闭合、周期。

17.1　光线轨迹：从费马原理到程函方程

注 17.2 (本节定位). 本节从费马原理出发，严格推导光线轨迹的数学描述。费马原理是几何光学的基本变分原理，其严格化需要光程泛函的一阶变分。本节不假设读者已了解变分法，所有推导从定义出发；涉及分部积分之处均显式写出边界项的处理。

定义 17.1 (光程泛函). 设折射率 $n:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^+$ 为 C^2 光滑函数，$\gamma:[s_0,s_1]\to\mathbb{R}^n$ 为 C^2 曲线，参数化为弧长 s（即 $|\dot\gamma(s)|=1$）。定义 γ 上的**光程泛函**为

$$L[\gamma]:=\int_{s_0}^{s_1} n(\gamma(s))\,ds.$$

定义 17.2 (费马原理). **费马原理**：光线是光程泛函 $L[\gamma]$ 在一切连接两端点 $\gamma(s_0)=\mathsf{r}_0$、$\gamma(s_1)=\mathsf{r}_1$ 的 C^2 曲线中的一阶驻定曲线。

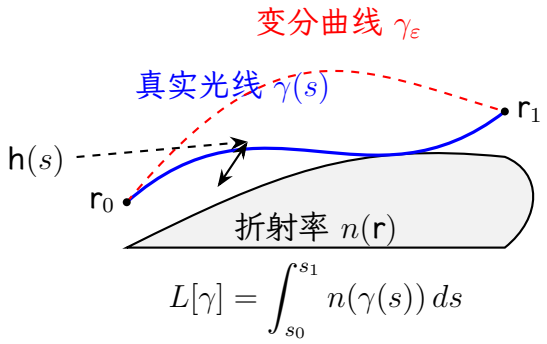


图 17.2: 费马原理：固定端点变分。

引理 17.1 (光程泛函的一阶变分). 设 $\gamma_\varepsilon(s)=\gamma(s)+\varepsilon\mathsf{h}(s)$ 为 $L[\gamma]$ 的一族变分曲线，其中 $\mathsf{h}\in C^2([s_0,s_1],\mathbb{R}^n)$ 满足 $\mathsf{h}(s_0)=\mathsf{h}(s_1)=0$（固定端点变分）。则

$$\frac{d}{d\varepsilon}\Big|_{\varepsilon=0} L[\gamma_\varepsilon]=\int_{s_0}^{s_1}\Big[\nabla n(\gamma(s))\cdot\mathsf{h}(s)\Big]\,ds+\int_{s_0}^{s_1} n(\gamma(s))\frac{d}{ds}\Big[\frac{\dot\gamma(s)\cdot\dot{\mathsf{h}}(s)}{|\dot\gamma(s)|}\Big]_{\varepsilon=0}\,ds.$$

在弧长参数化 $|\dot\gamma|=1$ 下，第二项简化为 $\int_{s_0}^{s_1} n(\gamma(s))\,\dot\gamma(s)\cdot\dot{\mathsf{h}}(s)\,ds$。

证明. 按定义展开 $L[\gamma_\varepsilon]$ 并直接求导。记 $\mathsf{v}_\varepsilon(s):=\dot\gamma_\varepsilon(s)$，则 $|\mathsf{v}_\varepsilon(s)|=|\dot\gamma(s)+\varepsilon\dot{\mathsf{h}}(s)|$。由 $|\dot\gamma|=1$，

$$|\mathsf{v}_\varepsilon|=\sqrt{1+2\varepsilon\dot\gamma\cdot\dot{\mathsf{h}}+\varepsilon^2|\dot{\mathsf{h}}|^2}=1+\varepsilon\dot\gamma\cdot\dot{\mathsf{h}}+O(\varepsilon^2).$$

代入 $L[\gamma_\varepsilon]=\int n(\gamma+\varepsilon\mathsf{h})|\mathsf{v}_\varepsilon|\,ds$ 并对 ε 求导，取 $\varepsilon=0$ 即得第一项 $\int\nabla n\cdot\mathsf{h}\,ds$ 与第二项 $\int n\,\dot\gamma\cdot\dot{\mathsf{h}}\,ds$。 □

定理 17.1 (光线方程). 在费马原理（Definition 17.2）与缓变介质前提（Remark 17.1）下，光线 $\gamma(s)$ 满足**光线方程**

$$\boxed{\frac{d}{ds}\Big(n(\gamma(s))\,\dot\gamma(s)\Big)=\nabla n(\gamma(s)).}$$

证明. 由 Lemma 17.1，光程泛函的一阶变分为

$$\delta L[\mathsf{h}] = \int_{s_0}^{s_1} \nabla n \cdot \mathsf{h}\, ds + \int_{s_0}^{s_1} n\,\dot{\boldsymbol{\gamma}} \cdot \dot{\mathsf{h}}\, ds.$$

对第二项作分部积分：

$$\int_{s_0}^{s_1} n\,\dot{\boldsymbol{\gamma}} \cdot \dot{\mathsf{h}}\, ds = \Big[n\,\dot{\boldsymbol{\gamma}} \cdot \mathsf{h} \Big]_{s_0}^{s_1} - \int_{s_0}^{s_1} \frac{d}{ds}(n\dot{\boldsymbol{\gamma}}) \cdot \mathsf{h}\, ds.$$

由固定端点条件 $\mathsf{h}(s_0) = \mathsf{h}(s_1) = \mathsf{0}$，边界项为零。故

$$\delta L[\mathsf{h}] = \int_{s_0}^{s_1} \Big[\nabla n - \frac{d}{ds}(n\dot{\boldsymbol{\gamma}}) \Big] \cdot \mathsf{h}\, ds.$$

费马原理要求 $\delta L[\mathsf{h}] = 0$ 对所有满足端点条件的 h 成立。由变分法基本引理 (Lemma 17.2)，被积函数恒为零：

$$\nabla n - \frac{d}{ds}(n\dot{\boldsymbol{\gamma}}) = \mathsf{0}. \qquad \square$$

引理 17.2 (变分法基本引理). 设 $f \in C^0([s_0, s_1], \mathbb{R}^n)$。若对一切满足 $\mathsf{h}(s_0) = \mathsf{h}(s_1) = \mathsf{0}$ 的 C^1 向量函数 h 有 $\int_{s_0}^{s_1} f(s) \cdot \mathsf{h}(s)\, ds = 0$，则 $f \equiv \mathsf{0}$。

证明. 反设存在 $s^* \in (s_0, s_1)$ 使 $f(s^*) \neq \mathsf{0}$。取 f 的第 j 个分量 $f_j(s^*) \neq 0$。由连续性，存在 $\delta > 0$ 使 $|s - s^*| < \delta$ 时 $f_j(s)$ 与 $f_j(s^*)$ 同号。取截断函数 $\varphi \in C^1$，满足 $\varphi(s) \geq 0$、$\varphi(s) = 0$ 于 $|s - s^*| \geq \delta$、$\varphi(s) > 0$ 于 $|s - s^*| < \delta$。令 $\mathsf{h} = \varphi\, \mathsf{e}_j$（$\mathsf{e}_j$ 为第 j 个坐标单位向量）。则 $\int f \cdot \mathsf{h}\, ds = \int f_j \varphi\, ds$，被积函数在 $|s - s^*| < \delta$ 上恒非负且不恒为零，积分严格为正，与假设矛盾。故 $f \equiv \mathsf{0}$。 $\square$

推论 17.1 (程函方程). 若存在光程函数 $S : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 使光线方向为 $\dot{\boldsymbol{\gamma}} = \nabla S / n$，则 S 满足**程函方程**

$$\boxed{|\nabla S(\mathsf{r})|^2 = n(\mathsf{r})^2.}$$

证明. 由 $|\dot{\boldsymbol{\gamma}}| = 1$ 与 $\dot{\boldsymbol{\gamma}} = \nabla S / n$，取模长平方得 $1 = |\nabla S|^2 / n^2$，即 $|\nabla S|^2 = n^2$。 $\square$

推论 17.2 (均匀介质中的直线传播). 若 $n(\mathsf{r}) \equiv n_0$ 为常数，则光线为直线，传播速度为 $v = c/n_0$。

证明. 由 Theorem 17.1，$\nabla n = \mathsf{0}$，故 $d/ds(n_0 \dot{\boldsymbol{\gamma}}) = n_0 \ddot{\boldsymbol{\gamma}} = \mathsf{0}$，即 $\ddot{\boldsymbol{\gamma}} = \mathsf{0}$——光线为直线。传播速度：由 $ds/dt = c/n_0$（由真空光速 c 与折射率定义 $n = c/v$ 给出），即 $v = c/n_0$。 $\square$

命题 17.1 (介质中的波长缩放). 在折射率为 n 的介质中，光的波长缩放为真空波长的 $1/n$：

$$\lambda_{\text{medium}} = \frac{\lambda_{\text{vacuum}}}{n}.$$

证明. 由光在介质中的相速度 $v = c/n$ 与频率在介质界面处连续（Theorem 17.2）：$\lambda_{\text{medium}} = v/\nu = c/(n\nu) = \lambda_{\text{vacuum}}/n$。 □

定理 17.2 (斯涅尔定律). 在两种均匀介质的平坦界面上，入射角 θ_1 与折射角 θ_2 满足

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2.$$

证明. 由费马原理（Definition 17.2）应用于跨越界面的光路。设入射光从 A 到界面上一点 P，再从 P 到 B。光程为 $L(\mathrm{P}) = n_1|\mathrm{A}-\mathrm{P}| + n_2|\mathrm{P}-\mathrm{B}|$。对 P 在界面内变分并令一阶变分为零，得 $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$（其中 θ_1, θ_2 分别为光路与界面法线夹角）。 □

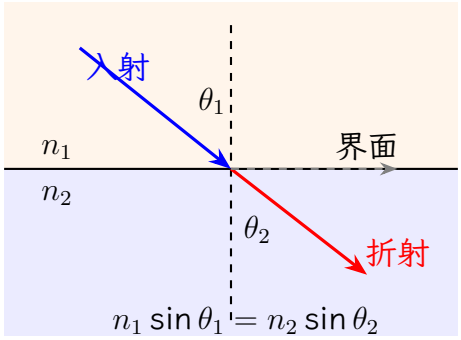


图 17.3: 斯涅尔定律与全反射。

性质 17.1 (几何光学与「矢量分析」章算子的接口). 几何光学的基本方程与「矢量分析」章的三个算子精确对应：

(i) **梯度**：程函方程 $|\nabla S|^2 = n^2$（Corollary 17.1）直接使用梯度算子 ∇。光线方向为 $\nabla S/n$，垂直于波前 $S = \text{const}$。

(ii) **散度**：光线管束的通量守恒由散度定理（Theorem 15.8）给出。设光线管束的横截面积为 $A(s)$，则 $n(s)A(s)$ 在传播中保持常数——这是「矢量分析」章守恒律在几何光学中的实现。

(iii) **旋度**：光线弯折的量由光线方程的旋度给出：$\nabla \times (n\dot{\gamma}) = \nabla \times (\nabla S) = 0$，即 $n\dot{\gamma}$ 为无旋场。

证明. (i) 已由 Corollary 17.1 证明。(ii) 对光线管束的侧面积分应用散度定理，结合 $\nabla \cdot (n\dot{\gamma}) = 0$（由光线方程直接计算），得 $nA = \text{const}$。(iii) 由 $\dot{\gamma} = \nabla S/n$，$n\dot{\gamma} = \nabla S$，故 $\nabla \times (n\dot{\gamma}) = \nabla \times \nabla S = 0$（「矢量分析」章 Theorem 15.3）。 □

例 17.1 (球面梯度介质中的光线). 取 $n(r) = n_0(1 - \alpha r^2)$（近轴近似下的梯度折射率介质）。由光线方程，近轴光线满足 $\ddot{r} \approx -2\alpha n_0 r$（简谐振动），光线呈周期为 $T = 2\pi/\sqrt{2\alpha n_0}$ 的正弦轨迹。这是自聚焦光纤中光线的周期闭合——几何光学中「有限阶作用产生闭合轨道」的实例，与「周期基础」章的有限阶作用框架一致。

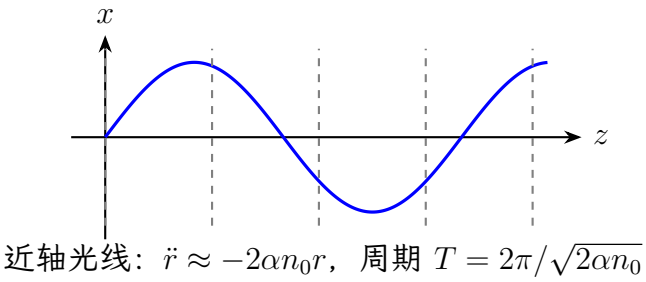


图 17.4: 梯度折射率介质中的正弦光线。

注 17.3 (焦散与程函方程的失效). 程函方程 (Corollary 17.1) 在**焦散面**上失效：焦散面是光线管束横截面积 $A(s) \to 0$ 的曲面，其上光强按几何光学预言发散 ($I \propto 1/A \to \infty$)。这一发散不是物理的——实际的场强在焦散附近有限，需用波动光学 (Airy 函数) 描述。因此本章所有几何光学结论均以「远离焦散面」为前提；焦散附近的波动修正属于**开放问题** (Remark 17.20)。

17.2 传播算子：空间平移的代数实现

定义 17.3 (自由空间传播算子). 设 X 为场量（标量或向量分量）所在函数空间，取 $X = L^2(\mathbb{R}^n)$ 或 Schwarz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$。对 $\mathsf{a} \in \mathbb{R}^n$，定义**自由空间传播算子**

$$(P_{\mathsf{a}} f)(\mathsf{x}) := f(\mathsf{x} - \mathsf{a}), \qquad f \in X,\ \mathsf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

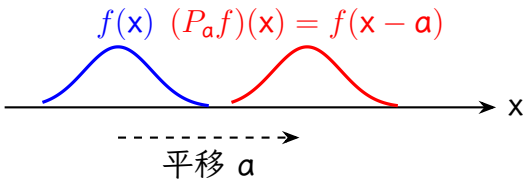


图 17.5: 传播算子平移示意。

定义 17.4 (介质传播算子). 设均匀介质的折射率为 n_0。在介质中传播距离 a（几何距离）等价于真空中的光学距离 $n_0\mathsf{a}$（光程）。定义**介质传播算子**

$$(P_{\mathsf{a}}^{(n_0)} f)(\mathsf{x}) := f(\mathsf{x} - n_0\mathsf{a}).$$

命题 17.2 (传播算子的群结构). 传播算子族 $\{P_{\mathsf{a}}\}_{\mathsf{a} \in \mathbb{R}^n}$ 在算子复合下构成平移群 $\mathbb{R}^n$ 的忠实表示：

(i) **群同态**：$P_{\mathsf{a}} P_{\mathsf{b}} = P_{\mathsf{a}+\mathsf{b}}$；

(ii) **单位元**：$P_0 = \mathrm{id}_X$；

(iii) **逆元**：$P_a^{-1} = P_{-a}$。

证明. (i) $(P_a P_b f)(x) = (P_b f)(x-a) = f(x-a-b) = (P_{a+b}f)(x)$。(ii)(iii) 由 (i) 取 $b = 0$ 或 $b = -a$ 即得。 □

命题 17.3 (传播算子的等距性). 在 $X = L^2(\mathbb{R}^n)$ 上，传播算子 P_a 是等距算子：

$$\|P_a f\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}, \qquad \forall f \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

特别地，P_a 是酉算子。

证明. 作换元 $y = x - a$（勒贝格测度不变）：

$$\|P_a f\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-a)|^2 \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)|^2 \, dy = \|f\|_{L^2}^2.$$

□

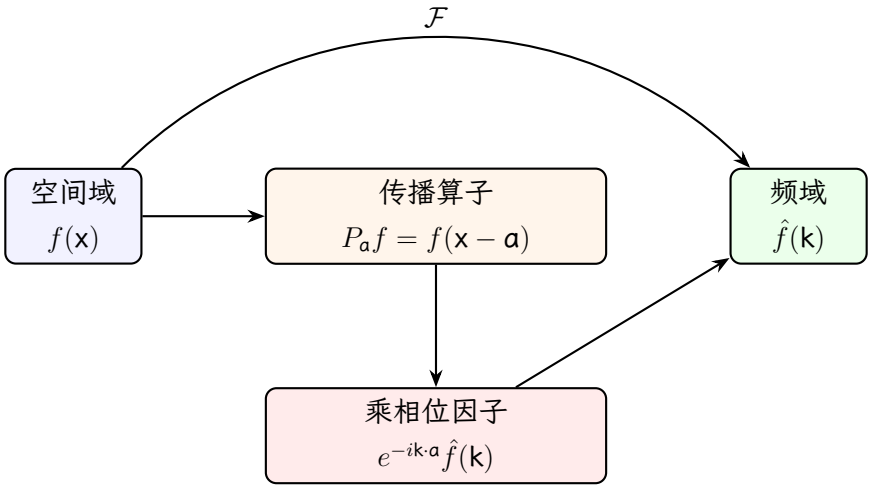
命题 17.4 (传播算子的傅里叶乘子表示). 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$，$\hat{f}(k) = \int f(x) e^{-ik\cdot x}\, dx$ 为其傅里叶变换。则

$$\widehat{P_a f}(k) = e^{-ik\cdot a} \hat{f}(k).$$

即传播算子在傅里叶域中等价于乘以相位因子 $e^{-ik\cdot a}$。

证明. 直接计算：

$$\widehat{P_a f}(k) = \int f(x-a) e^{-ik\cdot x}\, dx = \int f(y) e^{-ik\cdot(y+a)}\, dy = e^{-ik\cdot a}\hat{f}(k).$$ □



传播距离 $a = \lambda$ 时，$\phi = 2\pi$，$e^{-i\phi} = 1$：周期闭合。

图 17.6: 傅里叶域中的相位乘子。

命题 17.5 (传播算子与相位算子的一致性). 真空平面波 $e^{i(\mathsf{k}\cdot\mathsf{x}-\omega t)}$ 传播距离 a 对应相位变化 $\phi = ka = \omega a/c$。传播算子 P_a 在频域中等于相位算子

$$\mathcal{O}_{\phi}^{(2\pi)} = e^{-i\phi},$$

与「周期函数与具有周期轨道的群」章的离散相位算子（Definition 20.6）结构一致。

证明. 由 Proposition 17.4，$P_a e^{ikx} = e^{-ika}e^{ikx}$。取 $\phi = ka$，即得 $e^{-i\phi}$。 □

定义 17.5 (真空电磁波的复指数平面波表示). 在真空中，无源麦克斯韦方程组的单色解取复指数平面波形式

$$\mathsf{E}(\mathsf{x},t) = \mathsf{E}_0\, e^{i(\mathsf{k}\cdot\mathsf{x}-\omega t)}, \qquad \mathsf{B}(\mathsf{x},t) = \mathsf{B}_0\, e^{i(\mathsf{k}\cdot\mathsf{x}-\omega t)},$$

其中色散关系为 $\omega = c|\mathsf{k}|$，并满足横波条件 $\mathsf{k}\cdot\mathsf{E}_0 = 0$、$\mathsf{k}\times\mathsf{E}_0 = \omega\mathsf{B}_0$。

推论 17.3 (传播的周期闭合). 当传播距离等于一个波长 $a = \lambda = 2\pi/k$ 时，相位变化 $\phi = 2\pi$，$e^{-i\phi} = 1$——平面波恢复到出发时的相位。这是传播算子的一个完整**周期**。

证明. 由 Proposition 17.5，$\phi = k\lambda = k\cdot 2\pi/k = 2\pi$，$e^{-i2\pi} = 1$。 □

命题 17.6 (传播算子与常系数微分算子交换). 设 A 为常系数线性微分算子。则

$$P_{\mathsf{a}} A = A P_{\mathsf{a}}, \qquad \forall \mathsf{a}\in\mathbb{R}^n.$$

证明. 只需对单项式 $A = \partial^{\alpha}$ 验证。由链式法则，$\partial^{\alpha}(P_{\mathsf{a}} f) = P_{\mathsf{a}}(\partial^{\alpha} f)$。对多项式和取线性组合即得。 □

定义 17.6 (演化半群). 设 X 为 Banach 空间。算子族 $\{E_t\}_{t\ge 0}\subset \mathcal{L}(X)$ 称为**强连续演化半群**，若

(i) $E_0 = \mathsf{id}_X$；

(ii) $E_{t+s} = E_t \circ E_s$ 对一切 $t,s\ge 0$；

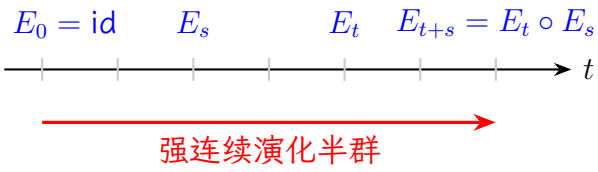
(iii) 对每个 $f\in X$，$\lim_{t\to 0^+} E_t f = f$（强连续性）。

其**无穷小生成元** A 定义为 $Af := \lim_{t\to 0^+}(E_t f - f)/t$，定义域为上述极限存在的 f 全体。

定理 17.3 (线性演化方程的指数表示). 设 X 为 Banach 空间，A 为 X 上的闭稠定线性算子，且 $\{E_t\}_{t\ge 0}$ 由 $\partial_t u = Au$ 生成。则形式上有

$$E_t = e^{tA}, \qquad t\ge 0,$$

在 $\mathcal{D}(A)$ 上成立。



生成元 A：$Af = \lim_{t\to 0^+} \dfrac{E_t f - f}{t}$，形式上 $E_t = e^{tA}$

图 17.7：强连续演化半群时间轴。

证明. 对 $u_0 \in \mathcal{D}(A)$，由生成元的定义 $E_t u_0 - u_0 = \int_0^t A E_s u_0 \, ds$。两边对 t 求导得 $\frac{d}{dt} E_t u_0 = A E_t u_0$，即 $E_t u_0$ 是 $\partial_t u = Au$ 的解。由半群性质，解的唯一性保证 $E_t = e^{tA}$（在 $\mathcal{D}(A)$ 上）。 □

定理 17.4 (真空光传播的能量守恒). 设 $\mathsf{u}(t) = (\mathsf{E}(t), \mathsf{B}(t))$ 为真空麦克斯韦方程组的解，能量密度积分

$$U(t) := \int_{\mathbb{R}^3} \left(\frac{\varepsilon_0}{2} |\mathsf{E}(\mathsf{x}, t)|^2 + \frac{1}{2\mu_0} |\mathsf{B}(\mathsf{x}, t)|^2 \right) d\mathsf{x}.$$

则 $U(t) = U(0)$ 对一切 t 成立。

证明. 将麦克斯韦方程组写为 $\partial_t \mathsf{u} = A\mathsf{u}$，其中 A 由旋度算子给出。在 L^2 能量内积下，A 反对称：$\langle A\mathsf{u}, \mathsf{u} \rangle = 0$（用分部积分，「电磁系统之周期结构」章 Theorem 31.18 的坡印廷定理已证明）。反对称算子在 Hilbert 空间上生成幺正群（Stone 定理），故 $\|\mathsf{u}(t)\|^2 = \|\mathsf{u}(0)\|^2$，即 $U(t) = U(0)$。 □

推论 17.4 (因果性的数学表述). 在真空线性波动方程下，电磁信号的传播速度不超过 c。具体地，设初始场在 $t = 0$ 时支撑于开集 Ω_0，则 $t > 0$ 时场支撑于 Ω_0 的 ct-邻域 $\Omega_0 + B_{ct}(0)$。

证明. 由 Theorem 17.4 的幺正演化群与波动方程的有限传播速度性质。对能量通量应用散度定理，可得穿越任意以 x_0 为心、半径 r 的球面的能量被 c 乘以球外能量密度所界；当球内初始能量为零时，球内能量在 $t < r/c$ 内保持为零。 □

例 17.2 (真空中的高斯光脉冲). 取初始高斯脉冲 $\psi_0(x) = e^{-x^2/(2\sigma^2)} e^{ik_0 x}$。真空色散关系 $\omega(k) = ck$，群速度 $v_g = c$，二阶色散 $\omega'' = 0$。由 Theorem 17.3，脉冲以速度 c 平移且不展宽：

$$\psi(x, t) = e^{ik_0(x - ct)} e^{-(x-ct)^2/(2\sigma^2)}.$$

这是「无色散」现象的数学刻画。

例 17.3 (色散介质中的脉冲展宽). 在色散介质中，色散关系为 $\omega(k)$，二阶色散 $\beta_2 = d^2\beta/d\omega^2$（$\beta = \omega n(\omega)/c$）。高斯脉冲展宽：

$$\sigma(t) \approx \sigma \sqrt{1 + (\beta_2 t / \sigma^2)^2}, \qquad t \to \infty.$$

这是光纤通信中的色散代价。

注 17.4 (脉冲的包络与载波). Example 17.2 与 Example 17.3 中的高斯脉冲是包络与载波的乘积：$e^{-(x-ct)^2/(2\sigma^2)}$ 是包络，$e^{ik_0(x-ct)}$ 是载波。群速度 $v_g = d\omega/dk$ 是包络的传播速度，二阶色散 β_2 描述包络的展宽——色散作用于包络而不是载波（Definition 16.13）。这正是慢变包络近似（slowly varying envelope approximation，SVEA）的数学内容：当包络在一个载波周期内的相对变化远小于 1 时，可以把载波与包络分开处理。

17.3 核函数体系：传播的积分表示

注 17.5 (本节定位). 本节系统列出全书涉及的核函数，并按功能分类。核函数是传播与演化在积分层面的实现——每一个核函数都是某一类传播过程或某一种谱变换的积分核。本节严格区分三类核函数：(i) **传播核**（描述物理传播的格林函数）；(ii) **窗核与谱核**（描述频谱分析中的窗函数与周期化核）；(iii) **相位相似核与权重核**（描述周期卷积中的相位与频率选择）。

定义 17.7 (传播核（格林函数）). 设线性演化方程 $\partial_t u = \mathcal{L}u$ 具有唯一解。**传播核** $G(\mathsf{x}, t; \mathsf{x}_0)$ 是初值 $u(\mathsf{x}, 0) = \delta(\mathsf{x} - \mathsf{x}_0)$ 对应的解：

$$u(\mathsf{x}, t) = \int_{\mathbb{R}^n} G(\mathsf{x}, t; \mathsf{x}_0) u_0(\mathsf{x}_0)\, d\mathsf{x}_0.$$

等价地，G 是演化算子 $E_t = e^{t\mathcal{L}}$ 的积分核。

定理 17.5 (传播核满足演化方程与初值条件). 传播核 $G(\mathsf{x}, t; \mathsf{x}_0)$ 满足

$$\partial_t G = \mathcal{L} G, \qquad G(\mathsf{x}, 0; \mathsf{x}_0) = \delta(\mathsf{x} - \mathsf{x}_0).$$

证明. 由定义 17.7，$u(\mathsf{x}, t) = \int G(\mathsf{x}, t; \mathsf{x}_0) u_0(\mathsf{x}_0)\, d\mathsf{x}_0$ 对任意 u_0 满足 $\partial_t u = \mathcal{L}u$。取 $u_0 = \delta(\cdot - \mathsf{x}_0)$ 即得。初值条件由 $E_0 = \mathsf{id}$ 给出。 □

表 17.1：全书核函数总表（按功能分类）

核函数	数学形式	物理/数学意义	所在章节
(A) 传播核（格林函数）			
自由空间格林函数	$G(\mathsf{x}, \mathsf{x}') = \frac{e^{ik\|\mathsf{x}-\mathsf{x}'\|}}{4\pi\|\mathsf{x}-\mathsf{x}'\|}$	点源在真空中的亥姆霍兹传播	电磁系统
热核	$G(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}} e^{-x^2/(4\alpha t)}$	热传导的扩散核	微分方程
一维波传播核	$G(x,t) = \frac{1}{2c}\mathbb{1}_{\|x\|<ct}$	一维波动方程的基本解	微分方程
泊松核	$P_r(\theta) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}$	调和函数边界值传播	调和分析

接下页

（续表）

核函数	数学形式	物理/数学意义	所在章节
推迟格林函数	$G_{\mathrm{ret}} = \frac{\delta(t'-t+\|\mathbf{x}-\mathbf{x}'\|/c)}{4\pi\|\mathbf{x}-\mathbf{x}'\|}$	推迟势积分核	电磁系统
艾里核	$\mathrm{Ai}(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \cos(t^3/3 + xt)\,dt$	焦散附近的波动修正	本章注释
(B) 窗核与谱核			
矩形窗核	$W_T(\omega) = \frac{1}{T}\frac{\sin(T\omega/2)}{\sin(\omega/2)}$	有限窗的频谱核，旁瓣 -13 dB	离散采样
Hann 窗核	$w(n) = \frac{1}{2}\big(1 - \cos\frac{2\pi n}{M-1}\big)$	旁瓣 -31 dB，衰减 $1/\omega^3$	离散采样
Hamming 窗核	$w(n) = 0.54 - 0.46\cos\frac{2\pi n}{M-1}$	旁瓣 -43 dB	离散采样
Blackman 窗核	$w(n) = 0.42 - 0.5\cos\frac{2\pi n}{M-1} + 0.08\cos\frac{4\pi n}{M-1}$	旁瓣 -58 dB	离散采样
三角窗核	$w(n) = 1 - \big\|\frac{2n}{M-1} - 1\big\|$	旁瓣 -27 dB，衰减 $1/\omega^2$	离散采样
高斯核	$K_\Delta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\Delta}e^{-x^2/(2\Delta^2)}$	时频最优，无旁瓣	时序分析
墨西哥帽核	$K_{\mathrm{MexHat}}(x) = (1 - x^2/\Delta^2)e^{-x^2/(2\Delta^2)}$	带通，二阶导	时序分析
柯西核	$K_\Delta(x) = \frac{1}{\pi}\frac{\Delta}{x^2+\Delta^2}$	重尾，长程	时序分析
Sinc 核	$K(x) = \frac{\sin(\pi x/\Delta)}{\pi x/\Delta}$	理想低通	调和分析
狄利克雷核	$D_M(\theta) = \frac{\sin((M+\frac{1}{2})\theta)}{\sin(\theta/2)}$	周期窗核，主瓣 $2\pi/T$	离散采样
Fejér 核	$F_N(x) = \frac{1}{N+1}\Big(\frac{\sin((N+1)x/2)}{\sin(x/2)}\Big)^2$	非负好核，Cesàro 平均	调和分析
(C) 相位相似核（周期卷积中）			
$S^{(1)}$	$e^{i(\theta_m - \varphi_n)}$	基础差角（内积/外积模）	标量与矢量
$S^{(2)}$	$e^{i(\theta_m + \varphi_n)}$	基础和角（复数乘法）	标量与矢量
$S^{(3)}$	$e^{i2(\theta_m - \varphi_n)}$	倍角差角（二阶反转检测）	标量与矢量
$S^{(4)}$	$e^{i2(\theta_m + \varphi_n)}$	倍角和角	标量与矢量

接下页

（续表）

核函数	数学形式	物理/数学意义	所在章节
$S^{(5)}$	$e^{i(\theta_m-\varphi_n)/2}$	半角差角（和差向量模长）	标量与矢量
$S^{(6)}$	$e^{i(\theta_m+\varphi_n)/2}$	半角和角	标量与矢量
(D) 权重核与周期核			
权重核 W	$W(\omega_m-\nu_n)$	频域选择（带宽控制）	级数与卷积
周期核 k_{per}	$\sigma^2\exp\!\left(-\frac{2\sin^2(\pi\lvert x-x'\rvert/T)}{\ell^2}\right)$	GP 周期先验 (MacKay)	概率系统
高斯过程核 k_{SE}	$\sigma^2 e^{-(x-x')^2/(2\ell^2)}$	GP 光滑先验	概率系统

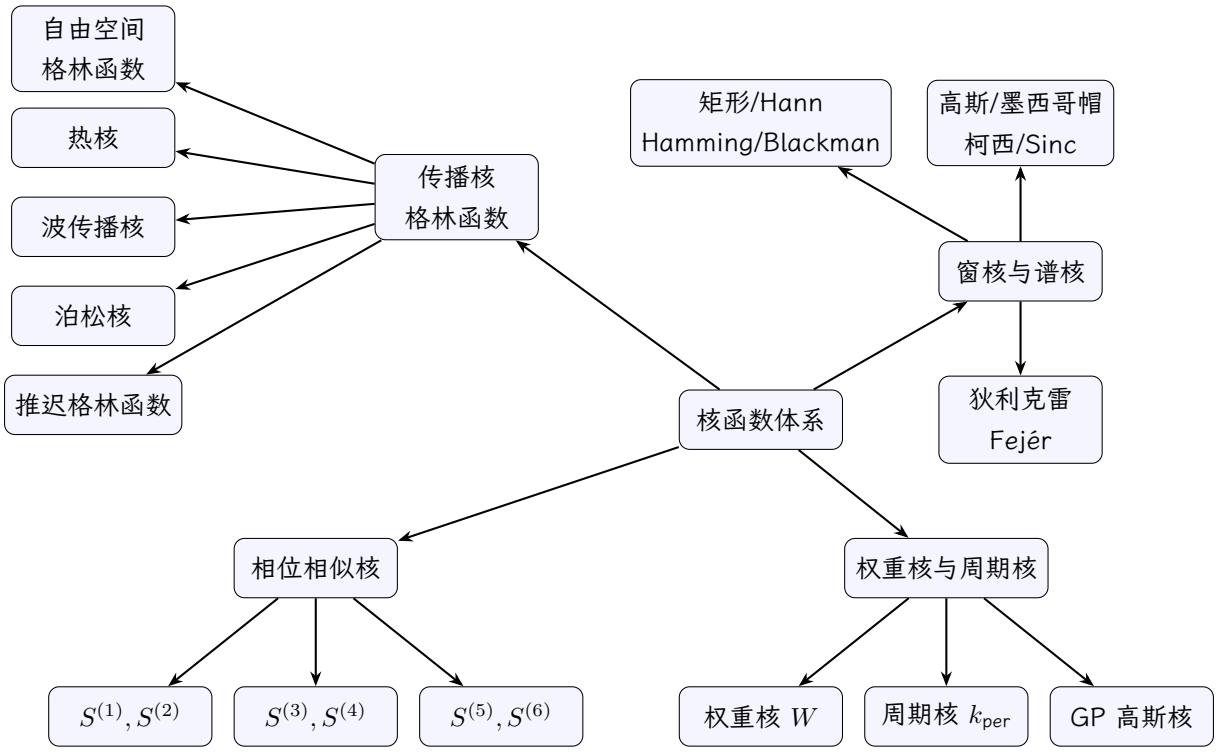


图 17.8：核函数分类树。

性质 17.2 (核函数的对偶关系). 核函数之间满足以下对偶关系：

(i) **高斯-高斯对偶**：高斯窗核的傅里叶变换仍为高斯核（引理 17.3）。

(ii) **窗-核对偶**：矩形窗核与 Sinc 核互为傅里叶对偶（定理 6.19）。

(iii) **相位核共轭**：$S^{(d)}$ 与 $S^{(d')}$ 满足共轭对偶 $S^{(1)}=\overline{S^{(1)}_{\text{反向}}}$（Proposition 6.29）。

(iv) **传播-演化对偶**：空间传播核与时间演化核互为时空对偶（Theorem 17.6）。

证明. (i) 直接计算高斯核的傅里叶变换。(ii) 由「离散采样逼近、同余角与置闰」章核-核对偶定理(Theorem 6.19)。(iii) 由「级数与卷积」章相位卷积共轭对称性(Proposition 6.29)。(iv) 见 Theorem 17.6。 □

引理 17.3 (高斯核的傅里叶自对偶). 设 $K_\Delta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\Delta} e^{-x^2/(2\Delta^2)}$。则

$$\hat{K}_\Delta(\omega) = e^{-\Delta^2\omega^2/2},$$

即高斯核的傅里叶变换仍为高斯核（方差互换 $\Delta \leftrightarrow 1/\Delta$）。

证明. 由标准高斯积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/(2\Delta^2)} e^{-i\omega x}\,dx = \sqrt{2\pi}\Delta e^{-\Delta^2\omega^2/2}$（配方为完全平方后作高斯积分）。 □

定理 17.6 (传播核与演化核的时空对偶). 设 $G_{\text{prop}}(\mathsf{x})$ 为空间传播核（亥姆霍兹方程的格林函数），$G_{\text{evo}}(t)$ 为时间演化核。在傅里叶域中，二者由时空色散关系 $\omega(\mathsf{k})$ 联系：

$$\widehat{G_{\text{prop}}}(\mathsf{k}) = \frac{1}{\omega(\mathsf{k})}, \qquad \widehat{G_{\text{evo}}}(\omega) = \frac{1}{\omega},$$

且 G_{prop} 与 G_{evo} 的时空卷积给出完整的传播-演化核。

证明. 在傅里叶域中，亥姆霍兹方程 $(\nabla^2 + k^2)G = -\delta$ 化为 $(-|\mathsf{k}|^2 + k^2)\hat{G} = -1$，即 $\hat{G}(\mathsf{k}) = 1/(|\mathsf{k}|^2 - k^2)$。对时间演化方程 $\partial_t u = i\omega u$，傅里叶变换给出 $\hat{G}_{\text{evo}}(\omega) = 1/(-i\omega)$，模长即 $1/|\omega|$。时空对偶由色散关系 $\omega = \omega(\mathsf{k})$ 联系。 □

例 17.4 (自由空间格林函数的远场展开). 自由空间格林函数 $G(\mathsf{x},\mathsf{x}') = e^{ik\|\mathsf{x}-\mathsf{x}'\|}/(4\pi\|\mathsf{x}-\mathsf{x}'\|)$ 在远场 $|\mathsf{x}| \gg |\mathsf{x}'|$ 下展开为

$$G(\mathsf{x},\mathsf{x}') \approx \frac{e^{ik|\mathsf{x}|}}{4\pi|\mathsf{x}|} e^{-i\mathsf{k}\cdot\mathsf{x}'}, \qquad \mathsf{k} = k\hat{\mathsf{x}}.$$

这是相位因子 $e^{-i\mathsf{k}\cdot a}$ 的物理来源——传播算子的傅里叶乘子表示 (Proposition 17.4) 在格林函数远场展开中的实现。

17.4 传播卷积与演化卷积

注 17.6 (本节定位). 本节在核函数体系（第 17.3 节）基础上，定义**传播卷积**与**演化卷积**。二者的共同结构为：传播算子或演化算子作用在函数上等价于函数与对应核的卷积。本节的严格前提与本章其余部分一致：线性演化方程 + 缓变介质。本节末尾明确二者与「级数与卷积」章周期卷积的关系。

定义 17.8 (传播卷积). 设 $G_{\text{prop}}(\mathsf{x},\mathsf{x}')$ 为空间传播核（Definition 17.7）。函数 f 与 G 的**传播卷积**定义为

$$(f \circledast_{\text{prop}} G)(\mathsf{x}) := \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathsf{x}')G(\mathsf{x},\mathsf{x}')\,d\mathsf{x}'.$$

当介质均匀（平移不变）时，$G(\mathsf{x},\mathsf{x}') = G(\mathsf{x}-\mathsf{x}')$，传播卷积退化为普通卷积

$$(f \circledast_{\text{prop}} G)(\mathsf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathsf{x}')G(\mathsf{x}-\mathsf{x}')\,d\mathsf{x}' = (f * G)(\mathsf{x}).$$

定义 17.9 (演化卷积). 设 $G_{\text{evo}}(t,t')$ 为时间演化核（Definition 17.7 的时间对偶）。函数 f 与 G 的**演化卷积**定义为

$$(f \circledast_{\text{evo}} G)(t) := \int_{\mathbb{R}} f(t')G(t,t')\,dt'.$$

当演化方程常系数（时间平移不变）时，$G(t,t') = G(t-t')$，演化卷积退化为普通时间卷积

$$(f \circledast_{\text{evo}} G)(t) = (f * G)(t).$$

定义 17.10 (传播-演化联合卷积). 设 $G(\mathsf{x},t;\mathsf{x}',t')$ 为时空传播核。函数 f 与 G 的**传播-演化联合卷积**定义为

$$(f \circledast_{\text{PE}} G)(\mathsf{x},t) := \int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}} f(\mathsf{x}',t')G(\mathsf{x},t;\mathsf{x}',t')\,d\mathsf{x}'\,dt'.$$

当介质均匀且演化常系数时，$G(\mathsf{x},t;\mathsf{x}',t') = G(\mathsf{x}-\mathsf{x}',t-t')$，联合卷积为时空普通卷积。

定理 17.7 (传播卷积与周期卷积的关系). 单周期层（$P=Q=\{T\}$，$W\to\delta$）的周期卷积（Definition 6.26）在空间平移群 $\mathbb{R}^n$ 上退化为传播卷积：

$$(f \circledast_{\text{prop}} G)(\mathsf{x}) = \lim_{W\to\delta}(f \circledast g)(\mathsf{x}),$$

其中 g 取为传播核 G，$S^{(d)}$ 取相位核 $S^{(1)}$。

证明. 由 Definition 6.26 的单周期层退化（Proposition 6.31(i)）与 Definition 17.8，两者均为同一频率对 $(n=m)$ 的卷积。相位核 $S^{(1)}(\theta,\theta)=1$，振幅开关 $\alpha=1$ 保留振幅。故周期卷积退化为传播卷积。 □

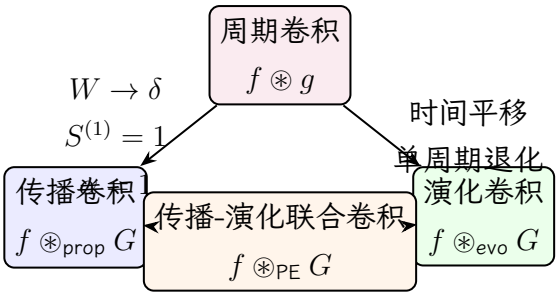
性质 17.3 (传播卷积的代数性质). 在平移不变介质中，传播卷积满足：

(i) **交换律**：$f \circledast_{\text{prop}} G = G \circledast_{\text{prop}} f$（由卷积交换律）；

(ii) **结合律**：$(f \circledast_{\text{prop}} G_1) \circledast_{\text{prop}} G_2 = f \circledast_{\text{prop}} (G_1 \circledast_{\text{prop}} G_2)$；

(iii) **傅里叶乘子**：$\widehat{f \circledast_{\text{prop}} G}(\mathsf{k}) = \hat{f}(\mathsf{k})\hat{G}(\mathsf{k})$；

(iv) **传播算子实现**：$P_{\mathsf{a}}f = f \circledast_{\text{prop}} \delta_{\mathsf{a}}$，其中 $\delta_{\mathsf{a}}(\mathsf{x}) = \delta(\mathsf{x}-\mathsf{a})$。



周期卷积的相位核、权重核、振幅开关在单周期退化中分别变为 $S^{(1)} = 1$、$W = \delta$、$\alpha = 1$。

图 17.9: 周期卷积到传播卷积的退化。

证明. (i)(ii) 由普通卷积的交换律和结合律。(iii) 由卷积定理。(iv) 由 δ 函数的筛选性质：$\int f(\mathsf{x}')\delta(\mathsf{x} - \mathsf{a} - \mathsf{x}')\,d\mathsf{x}' = f(\mathsf{x} - \mathsf{a}) = P_{\mathsf{a}} f(\mathsf{x})$。 □

定理 17.8 (传播卷积与传播算子的统一). 设 G_{prop} 为均匀介质中的传播核。则传播算子 P_{a} 作用在 f 上等价于 f 与 δ_{a} 的传播卷积：

$$P_{\mathsf{a}} f = f \circledast_{\mathsf{prop}} \delta_{\mathsf{a}}.$$

更一般地，若 G 为任意传播核，则 $f \circledast_{\mathsf{prop}} G$ 给出以 G 为传播核的传播结果。

证明. 第一式已由 性质 17.3(iv) 证明。第二式由定义 17.8 与传播核定义 17.7 直接给出。 □

例 17.5 (热传导的演化卷积). 一维热传导方程 $\partial_t u = \alpha \partial_x^2 u$ 的传播核为热核 $G(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}} e^{-x^2/(4\alpha t)}$。演化卷积

$$u(x,t) = (u_0 \circledast_{\mathsf{evo}} G)(x,t) = \int_{\mathbb{R}} u_0(x') \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}} e^{-(x-x')^2/(4\alpha t)}\,dx'$$

给出初值 u_0 的演化。由核函数对偶（性质 17.2），热核的傅里叶变换为 $e^{-\alpha k^2 t}$——这是频率分量的指数衰减因子，与「微分方程与复变函数」章热传导方程的傅里叶解法（Example 9.6）一致。

例 17.6 (自由空间的光传播卷积). 真空中的光传播核为自由空间格林函数 $G(\mathsf{x}) = e^{ik|\mathsf{x}|}/(4\pi|\mathsf{x}|)$。传播卷积

$$u(\mathsf{x}) = (u_0 \circledast_{\mathsf{prop}} G)(\mathsf{x}) = \int_{\mathbb{R}^3} u_0(\mathsf{x}') \frac{e^{ik|\mathsf{x}-\mathsf{x}'|}}{4\pi|\mathsf{x}-\mathsf{x}'|}\,d\mathsf{x}'$$

给出亥姆霍兹方程的解——这是基尔霍夫衍射公式的数学形式。

注 17.7 (传播卷积与周期卷积的关系摘要). 传播卷积与周期卷积的关系可总结为：**传播卷积是周期卷积在空间平移群上的单周期退化**（Theorem 17.7），**演化卷积是周期卷积在时间平移群上的单周期退化**。两者的联合（Definition 17.10）给出完整的时空传播。周期卷积的相位相似核 $S^{(d)}$、权重核 W、振幅开关 α 在传播卷积中分别退化为：相位核 $S^{(1)} = 1$、权重核 $W = \delta$、$\alpha = 1$。

注 17.8 (传播-演化联合卷积的傅里叶表示). 由傅里叶变换的乘积定理，传播-演化联合卷积在时空频域中为

$$\widehat{f \circledast_{\mathsf{PE}} G}(\mathsf{k},\omega) = \hat{f}(\mathsf{k},\omega)\hat{G}(\mathsf{k},\omega).$$

其中 $\hat{G}(\mathsf{k},\omega)$ 由时空色散关系 $\omega = \omega(\mathsf{k})$ 决定。特别地，自由空间的 $\hat{G}$ 在 $\omega = c|\mathsf{k}|$ 上取非零值——这正是「电磁系统之周期结构」章平面波色散关系（Proposition 31.7）在联合卷积框架中的重述。

定理 17.9 (Bloch-Floquet 传播). 设线性演化算子 $\mathcal{L}$ 具有空间周期 T（即 $P_{\mathsf{T}}\mathcal{L} = \mathcal{L}P_{\mathsf{T}}$）。则存在形如

$$u_{\mathsf{k},n}(\mathsf{x},t) = e^{i(\mathsf{k}\cdot\mathsf{x}-\omega_n(\mathsf{k})t)}\phi_{\mathsf{k},n}(\mathsf{x}), \qquad \phi_{\mathsf{k},n}(\mathsf{x}+\mathsf{T}) = \phi_{\mathsf{k},n}(\mathsf{x})$$

的 Bloch 波解。每个 n 对应一个**能带**，$\omega_n(\mathsf{k})$ 是第 n 能带的色散关系，k 取**第一布里渊区** $\mathbb{R}^n/\mathsf{T}^*\mathbb{Z}^n$。

证明. $\mathcal{L}$ 与 P_{T} 交换，故在 L^2 上可同时谱分解。P_{T} 是酉算子，其谱为单位圆；每个特征值可取 $e^{-i\mathsf{k}\cdot\mathsf{T}}$（$\mathsf{k}$ 取模 T^*）形式。对应特征向量空间由 Bloch 波张成：$u(\mathsf{x}) = e^{i\mathsf{k}\cdot\mathsf{x}}\phi(\mathsf{x})$，$\phi$ 以 T 为周期。在 $\mathcal{L}$ 的谱分解中进一步按 $\omega_n(\mathsf{k})$ 分级即得。 □

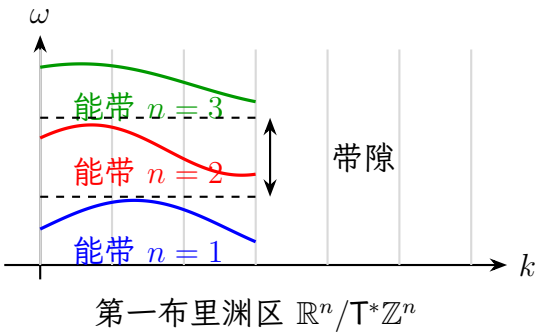


图 17.10: Bloch 能带与布里渊区。

推论 17.5 (光子带隙). 在介电常数以 T 为周期的光子晶体中，若某频率段不存在任何实数 k 的能带，则该频段为**光子带隙**。带隙内的光被禁止在晶体中传播。

证明. 由 Theorem 17.9，光传播模式由能带 $\omega_n(\mathsf{k})$ 描述。若某频率段不属于任何 $\omega_n(\mathbb{R}^n)$ 的值域，则不存在对应的 Bloch 波解，光无法以传播模式存在。 □

性质 17.4 (色散关系的频域支撑). 在周期介质中，色散关系 $\omega_n(\mathsf{k})$ 是第一布里渊区上的周期函数：

$$\omega_n(\mathsf{k}+\mathsf{G}) = \omega_n(\mathsf{k}), \qquad \forall \mathsf{G} \in \mathsf{T}^*\mathbb{Z}^n.$$

即能带结构在频域中具有周期 G——这是空间周期 T 在频率域的表示（庞特里亚金对偶，「群与群函数」章 Theorem 18.8）。

证明. 由 Bloch 波定义 $u_{\mathsf{k},n} = e^{i(\mathsf{k}\cdot\mathsf{x}-\omega_n(\mathsf{k})t)}\phi_{\mathsf{k},n}(\mathsf{x})$，当 $\mathsf{k}\to\mathsf{k}+\mathsf{G}$（G 为倒格矢）时，$e^{i\mathsf{G}\cdot\mathsf{x}}$ 与 $\phi_{\mathsf{k},n}$ 的乘积仍是周期为 T 的函数，故 $\omega_n(\mathsf{k}+\mathsf{G})=\omega_n(\mathsf{k})$。 □

注 17.9 (与「微分方程与复变函数」章 Floquet 理论的对偶). Theorem 17.9 是「微分方程与复变函数」章 Floquet 定理（Theorem 9.6）在空间周期介质中的对偶版本：时间周期系统的 Floquet 乘子 $\leftrightarrow$ 空间周期系统的 Bloch 相位；时间演化群 $\leftrightarrow$ 空间传播算子。两者都是周期系数线性系统的谱理论，只是周期性的方向不同。

注 17.10 (与「周期流形」章的接口). 在「周期流形」章中，离散格点上的幺正演化 $\mathcal{U}^p = I$ 给出严格周期。本章的演化半群是其连续极限：当时间步长 $\Delta t\to 0$ 时，离散演化趋于连续演化群 $E_t = e^{tA}$（Theorem 12.7）。Bloch 波在周期流形上对应格点上的周期轨道——在「周期流形」章 Wilson 环（Lemma 12.1）的连续极限中已经出现。

注 17.11 (因果性的严格边界). Corollary 17.4 给出的因果性是**线性波动方程**的数学性质，其推导只用到方程本身与能量守恒，不引入任何超出「线性 + 常系数（或周期系数）+ 有限能量」的假设。在非线性介质中（强场光学、等离子体中的强电磁脉冲），上述有限传播速度结论**不一定成立**——非线性项可产生超光速的相前移动。本章将此边界明确标注：所有关于传播速度的陈述均以**线性波动方程**为前提。

17.5 信息演化：贝叶斯更新、激活函数与学习

注 17.12 (本节定位与严格前提). 本节将传播与演化的数学框架从物理场推广到**信息状态**。核心观察是：贝叶斯更新、逐点激活函数与参数学习在本章已建立的平移群框架下具有统一的代数结构。本节所有定义、命题、引理、定理、推论均以下列两条前提为界：

(a) **线性演化前提**：信息状态在**自然参数空间**或**对数信念空间**中的演化由平移群 $\mathbb{R}^m$ 作用生成（与 Definition 17.3 结构同型）；

(b) **逐点激活前提**：激活函数为**逐点**映射 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，逐分量作用于状态向量，不引入任何跨分量耦合。

凡涉及非凸优化、自适应学习率、向量值激活、门控机制等超出上述前提的陈述，一律以**注释**或**开放问题**标注。本节的概念是「智能体之周期结构」章与「周转圆激活函数与函数逼近」章中相应概念的**数学基础**；那两章的内容在本节框架下成为应用。

本节七主题定位：平移——贝叶斯更新在对数信念空间中是加法平移（Theorem 17.10），逐点激活与传播算子交换（Proposition 17.7）；缩放——学习率作为参数演化的标度因子（Definition 17.18）；旋转——复指数激活函数的相位旋转（Proposition 17.8）；守恒——共轭先验下自然参数的单调累积（Corollary 17.7）；对称——逐点激活保持平移不变性（Corollary 17.8）；闭合——参数演化的收敛闭合（Theorem 17.12）；周期——学习率余弦退火的周期结构（Proposition 17.10）。

17.5.1 贝叶斯更新的平移结构

定义 17.11 (信念状态与观测算子). 设参数空间 $\Theta \subseteq \mathbb{R}^m$。$\Theta$ 上的**信念状态**是概率密度 $p : \Theta \to \mathbb{R}^+$，满足 $\int_\Theta p(\theta)\, d\theta = 1$。**观测算子** $\mathcal{O}_D$ 将信念状态 p 与观测数据 D 映射为后验 $p' = \mathcal{O}_D(p)$，定义为

$$(\mathcal{O}_D p)(\theta) := \frac{p(D \mid \theta)\, p(\theta)}{Z_D}, \qquad Z_D := \int_\Theta p(D \mid \theta')\, p(\theta')\, d\theta'.$$

若 $Z_D = 0$，称 D 与 p 不兼容，观测算子在该处无定义。

定义 17.12 (对数信念空间). 设 $\mathcal{P}(\Theta)$ 为 Θ 上的概率密度空间。定义**对数信念映射**

$$\Lambda : \mathcal{P}(\Theta) \to \mathcal{F}(\Theta), \qquad \Lambda(p) := \log p,$$

其中 $\mathcal{F}(\Theta)$ 为 Θ 上的实值函数空间（模去常数）。$\mathcal{F}(\Theta)$ 中两个函数视为等同，若它们相差常数。称 $\Lambda(p)$ 为 p 的**对数信念**。

定理 17.10 (贝叶斯更新的平移结构). 设 $p, p' \in \mathcal{P}(\Theta)$，$p' = \mathcal{O}_D(p)$。则在对数信念空间 $\mathcal{F}(\Theta)$ 中，

$$\boxed{\Lambda(p') = \Lambda(p) + \ell_D,}$$

其中 $\ell_D(\theta) := \log p(D \mid \theta) - \log Z_D$ 为**对数似然修正项**（模去常数后可取 $\log p(D \mid \theta)$）。即：**贝叶斯更新在对数信念空间中等于以 ℓ_D 为平移量的加法平移。**

证明. 由 Definition 17.11 与 Definition 17.12，

$$\Lambda(p')(\theta) = \log\Big(\frac{p(D \mid \theta)\, p(\theta)}{Z_D}\Big) = \log p(\theta) + \big[\log p(D \mid \theta) - \log Z_D\big] = \Lambda(p)(\theta) + \ell_D(\theta).$$

在模去常数的意义下，ℓ_D 中 $-\log Z_D$ 部分可略去。证毕。 □

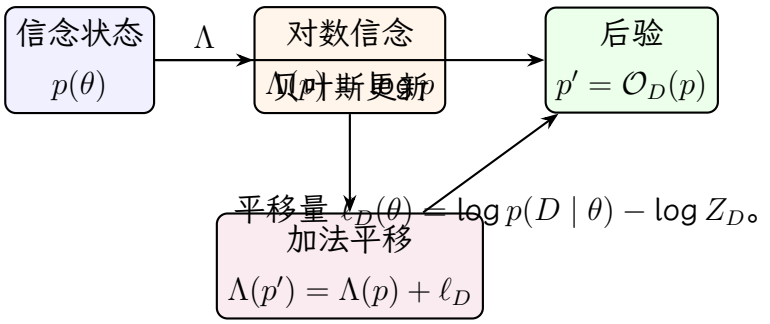


图 17.11: 对数信念空间中的加法平移。

推论 17.6 (贝叶斯更新与传播算子的结构同型). 贝叶斯更新（Theorem 17.10）与传播算子（Definition 17.3）在结构上同型：

	作用空间	作用形式
传播算子	$L^2(\mathbb{R}^n)$	$f(\mathsf{x}) \mapsto f(\mathsf{x} - \mathsf{a})$
贝叶斯更新	$\mathcal{F}(\Theta)$	$\Lambda(p)(\theta) \mapsto \Lambda(p)(\theta) + \ell_D(\theta)$

两者的共同代数结构为**平移群作用**：传播算子由空间平移群 $\mathbb{R}^n$ 生成，贝叶斯更新由对数似然决定的**数据依赖平移**生成。

证明. 由 Proposition 17.2(i)（传播算子构成群）与 Theorem 17.10（贝叶斯更新为加法平移）直接对比即得。 □

定义 17.13 (指数族与自然参数). 设数据空间 $\mathcal{X}$，参数空间 $\Theta \subseteq \mathbb{R}^m$。似然族 $\{p(\cdot \mid \theta)\}_{\theta\in\Theta}$ 称为**指数族**，若存在充分统计量 $T : \mathcal{X} \to \mathbb{R}^d$、自然参数映射 $\eta : \Theta \to \mathbb{R}^d$、对数配分函数 $A : \Theta \to \mathbb{R}$ 与基础测度 $h : \mathcal{X} \to \mathbb{R}^+$，使得

$$p(x \mid \theta) = h(x)\,\exp\big(\eta(\theta)\cdot T(x) - A(\theta)\big), \qquad x \in \mathcal{X}.$$

$\eta(\Theta) \subseteq \mathbb{R}^d$ 称为**自然参数空间**。

定义 17.14 (共轭先验与自然参数坐标). 设 $\{p(\cdot \mid \theta)\}$ 为指数族（Definition 17.13）。**共轭先验族**为

$$\pi(\theta \mid \tau, \nu) := \frac{\exp\big(\tau\cdot\eta(\theta) - \nu A(\theta)\big)}{\int_\Theta \exp\big(\tau\cdot\eta(\theta') - \nu A(\theta')\big)\,d\theta'}, \qquad \tau \in \mathbb{R}^d,\ \nu > 0.$$

(τ, ν) 称为共轭先验的**自然参数坐标**。当 $d = 1$ 时，$(\tau, \nu) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$。

定理 17.11 (共轭先验下贝叶斯更新的精确有限阶演化). 设 $\{p(\cdot \mid \theta)\}$ 为指数族（Definition 17.13），先验为共轭先验 $\pi(\theta \mid \tau_0, \nu_0)$（Definition 17.14），观测序列 $x_1, \dots, x_n$ 独立同分布自 $p(\cdot \mid \theta)$。则后验仍为共轭先验，其自然参数坐标为

$$\boxed{\tau_n = \tau_0 + \sum_{i=1}^{n} T(x_i), \qquad \nu_n = \nu_0 + n.}$$

即：**共轭先验下的贝叶斯更新在自然参数坐标 (τ, ν) 中是沿固定方向 $(T(x_i), 1)$ 的有限阶加法演化**——每一步观测对应一次平移。

证明. 由贝叶斯公式与共轭先验定义：

$$\pi(\theta \mid x_1, \dots, x_n) \propto \pi(\theta \mid \tau_0, \nu_0) \prod_{i=1}^{n} p(x_i \mid \theta) \propto \exp\Big(\big(\tau_0 + \textstyle\sum_i T(x_i)\big)\cdot\eta(\theta) - (\nu_0 + n)A(\theta)\Big).$$

与共轭先验形式（Definition 17.14）对比即得。有限阶性：在 (τ, ν) 坐标下，每次更新为 $(\tau, \nu) \mapsto (\tau + T(x_i), \nu + 1)$——一阶仿射变换。 □

推论 17.7 (自然参数的单调累积). 在 Theorem 17.11 的记号下，ν_n 关于 n 严格单调递增；τ_n 沿 $T(x_i)$ 方向累积。这一单调性对应「概率系统之周期结构」章 Bernstein-von Mises 定理（Theorem 14.3）中后验收缩的代数根源。

证明. $\nu_n = \nu_0 + n$ 严格单调递增（每步恰增 1）。$\tau_n - \tau_{n-1} = T(x_n)$ 为第 n 次观测的充分统计量。 □

例 17.7 (Beta-Binomial 共轭的精确演化). 设似然 $X \mid \theta \sim \text{Bernoulli}(\theta)$，指数族形式为 $p(x \mid \theta) = \theta^x(1-\theta)^{1-x}$，$T(x) = x$，$\eta(\theta) = \log(\theta/(1-\theta))$，$A(\theta) = -\log(1-\theta)$。共轭先验为 Beta 分布 $\text{Beta}(\alpha, \beta)$，自然参数坐标 $(\tau, \nu) = (\alpha - 1, \alpha + \beta - 2)$（具体坐标选择视约定而定）。$n$ 次观测后

$$\alpha_n = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad \beta_n = \beta_0 + n - \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

这与「概率系统之周期结构」章 Beta-Binomial 共轭模型的结论（Example 14.6）一致，此处以自然参数坐标给出其平移结构。

例 17.8 (Gaussian-Gaussian 共轭的精确演化). 设似然 $X \mid \mu \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$（$\sigma^2$ 已知），参数 μ 的先验为 $\mathcal{N}(\mu_0, \tau_0^2)$。以精度-均值积坐标 $(1/\tau^2,\ \mu/\tau^2)$ 为自然参数坐标，则 n 次观测后

$$\frac{1}{\tau_n^2} = \frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}, \qquad \frac{\mu_n}{\tau_n^2} = \frac{\mu_0}{\tau_0^2} + \frac{\sum_i x_i}{\sigma^2}.$$

这与「概率系统之周期结构」章正态-正态共轭模型（Example 14.8）一致，此处以自然参数坐标给出其平移结构。

注 17.13 (有限阶演化与传播算子的结构对应表). 综合 Theorem 17.10 与 Theorem 17.11，贝叶斯更新与传播算子满足如下结构对应：

对象	传播算子	贝叶斯更新
作用空间	场函数 $L^2(\mathbb{R}^n)$	对数信念 $\mathcal{F}(\Theta)$ 或自然参数空间 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^+$
平移量	空间向量 a	对数似然 ℓ_D 或充分统计量 $T(x)$
生成元	$-\nabla$（空间方向导数）	观测算子（似然方向的积分）
群结构	平移群 $\mathbb{R}^n$	数据依赖平移（每次观测定义一次平移）
传递矩阵（频域）	$e^{-i\mathsf{k}\cdot\mathsf{a}}$	共轭先验下自然参数的加法

17.5.2 逐点激活函数与传播算子

定义 17.15 (逐点激活函数). 映射 $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 称为**逐点激活函数**。其作用于函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 的定义为

$$(\varphi \cdot f)(\mathsf{x}) := \varphi(f(\mathsf{x})), \qquad \mathsf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

逐点激活函数族包含：恒等映射 $\varphi(x)=x$、Heaviside 阶跃 $H(x)$、ReLU $\max(0,x)$、Sigmoid $\sigma(x)$、Tanh、GELU、Swish 以及复指数激活（Definition 17.16）。

命题 17.7 (逐点激活与传播算子的交换性). 设 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为逐点激活函数（Definition 17.15），P_a 为传播算子（Definition 17.3）。则

$$\boxed{P_a\circ\varphi=\varphi\circ P_a.}$$

即逐点激活函数与传播算子精确交换。

证明. 对任意 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 与 $x\in\mathbb{R}^n$，计算两端：

$$(P_a\circ\varphi)(f)(x)=(\varphi\cdot f)(x-a)=\varphi(f(x-a)),$$

$$(\varphi\circ P_a)(f)(x)=\varphi((P_af)(x))=\varphi(f(x-a)).$$

两端相等。 □

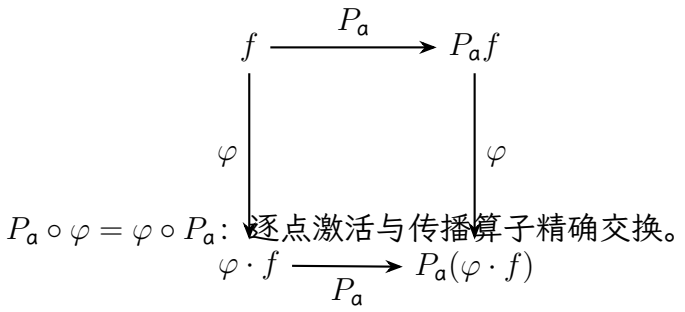


图 17.12: 逐点激活与传播算子交换图。

推论 17.8 (逐点激活保持平移不变性). 设 f 为 P_a-不变函数（即 $P_af=f$）。则 $\varphi\cdot f$ 也是 P_a-不变的：

$$P_a(\varphi\cdot f)=\varphi\cdot f.$$

证明. 由 Proposition 17.7，$P_a(\varphi\cdot f)=\varphi\cdot(P_af)=\varphi\cdot f$。 □

注 17.14 (线性变换破坏平移不变性). 逐点激活与传播算子交换（Proposition 17.7），但一般线性变换 $W:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 与传播算子不交换：$W\circ P_a\neq P_a\circ W$（除非 W 与 a 方向相容）。这解释了神经网络中“线性变换 $\to$ 逐点激活 $\to$ 线性变换 $\to\cdots$”交替结构的代数必然性：线性变换破坏平移不变性，逐点激活保持平移不变性，二者的交替产生既非完全不变又非完全任意的中间表示。

定义 17.16 (复指数激活函数). 设 $N\in\mathbb{N}^+$，$A_k>0$，$\omega_k\in\mathbb{R}$，$\phi_k\in[0,2\pi)$。**复指数激活函数**（CEAF）定义为

$$\mathcal{E}(x):=\sum_{k=1}^{N}A_ke^{i(\omega_kx+\phi_k)},\qquad x\in\mathbb{R}.$$

其读出方式包括：实部读出 $\mathrm{Re}\,\mathcal{E}(x)$、双通道读出 $(\mathrm{Re}\,\mathcal{E}(x), \mathrm{Im}\,\mathcal{E}(x))$ 与模长-相位读出 $(|\mathcal{E}(x)|, \arg \mathcal{E}(x))$。

命题 17.8 (CEAF 的传播结构). CEAF 在平移下的行为为纯相位旋转：对任意 $a \in \mathbb{R}$,

$$\mathcal{E}(x+a) = \sum_{k=1}^{N} A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k + \omega_k a)}.$$

即平移 a 等价于第 k 个分量相位增加 $\omega_k a$——这是 Proposition 17.5（传播算子与相位算子的一致性）在 CEAF 上的逐分量实现。

证明. 代入 Definition 17.16 与 $e^{i(\omega_k(x+a)+\phi_k)} = e^{i(\omega_k x+\phi_k)} e^{i\omega_k a}$ 即得。 □

推论 17.9 (CEAF 的周期条件). 若所有 $\omega_k/\omega_0 \in \mathbb{Z}$（$\omega_0$ 为基频），则 $\mathcal{E}$ 以 $T = 2\pi/\omega_0$ 为周期；否则 $\mathcal{E}$ 为概周期函数。这是「周期基础」章周期函数判据在 CEAF 上的逐项实现。

证明. 若 $\omega_k = n_k\omega_0$（$n_k \in \mathbb{Z}$），则 $\mathcal{E}(x+T) = \sum_k A_k e^{i(n_k\omega_0 x + \phi_k + n_k\omega_0 \cdot 2\pi/\omega_0)} = \sum_k A_k e^{i(n_k\omega_0 x+\phi_k)} = \mathcal{E}(x)$。若存在不可公度频率对，则 $\mathcal{E}$ 为 Bohr 概周期函数。 □

例 17.9 (单分量 CEAF 的相位旋转). 取 $\mathcal{E}(x) = e^{i\omega x}$（$N=1$，$A_1=1$，$\phi_1=0$）。平移 a 给出 $\mathcal{E}(x+a) = e^{i\omega(x+a)} = e^{i\omega x}e^{i\omega a}$——相位增加 ωa。当 $a = 2\pi/\omega$ 时，相位增加 2π，$\mathcal{E}$ 恢复到出发值——这是 CEAF 上的传播周期闭合（Corollary 17.3）。

注 17.15 (CEAF 与核平滑导-积下降的关系). CEAF 的参数 $\{A_k, \omega_k, \phi_k\}$ 通过核平滑导-积下降（Definition 17.19）优化。本节仅建立 CEAF 的传播与相位结构（Proposition 17.8、Corollary 17.9）；其优化算法在 Section 17.5.3 中作为参数演化的特例给出。

17.5.3 学习作为参数演化

定义 17.17 (参数演化方程). 设损失函数 $\mathcal{L}: \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 为 C^1 光滑，$\eta > 0$ 为**学习率**（标度因子）。**参数演化方程**为

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta\, \nabla \mathcal{L}(\theta_t), \qquad t = 0, 1, 2, \ldots.$$

若 $\mathcal{L}$ 在 θ^* 处取极小值，则 θ_t 在 $t \to \infty$ 时的行为称为**参数演化**。

定义 17.18 (学习率). Definition 17.17 中的 $\eta > 0$ 称为**学习率**。学习率是参数演化的标度因子——η 越大，每步参数平移越大（快速但可能不稳定）；η 越小，每步参数平移越小（缓慢但更稳定）。

定理 17.12 (二次损失下的线性演化与收敛条件). 设损失函数为二次型 $\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{2}(\theta - \theta^*)^{\mathsf{T}} H (\theta - \theta^*)$，其中 H 为对称正定矩阵，特征值为 $0 < \lambda_1 \le \cdots \le \lambda_d$。则参数演化（Definition 17.17）为**线性演化**

$$\theta_{t+1} - \theta^* = (I - \eta H)(\theta_t - \theta^*),$$

沿第 i 个特征方向的误差为

$$e_t^{(i)} = (1-\eta\lambda_i)^t\, e_0^{(i)}.$$

收敛的充要条件为

$$0 < \eta < \frac{2}{\lambda_d}.$$

在 $\eta = 2/(\lambda_1+\lambda_d)$ 时，收敛速率 $|1-\eta\lambda_i|$ 的最大值最小——此时 $\max_i |1-\eta\lambda_i| = (\lambda_d-\lambda_1)/(\lambda_1+\lambda_d)$。

证明. 沿 H 的特征基分解误差向量 $\mathbf{e}_t := \theta_t - \theta^* = \sum_i e_t^{(i)}\mathbf{v}_i$。由 $\nabla\mathcal{L}(\theta_t) = H(\theta_t-\theta^*)$，参数演化方程给出 $\theta_{t+1}-\theta^* = (I-\eta H)(\theta_t-\theta^*)$。各特征方向解耦：$e_{t+1}^{(i)} = (1-\eta\lambda_i)e_t^{(i)}$，迭代得 $e_t^{(i)} = (1-\eta\lambda_i)^t e_0^{(i)}$。收敛当且仅当 $|1-\eta\lambda_i|<1$ 对一切 i 成立，即 $0<\eta\lambda_i<2$，等价于 $0<\eta<2/\lambda_d$。最优学习率由最小化谱半径 $\rho(\eta)=\max_i|1-\eta\lambda_i|$ 给出；谱半径在 $\eta=2/(\lambda_1+\lambda_d)$ 时最小，此时 λ_1 与 λ_d 方向的收敛速率相等，为 $(\lambda_d-\lambda_1)/(\lambda_1+\lambda_d)$。 □

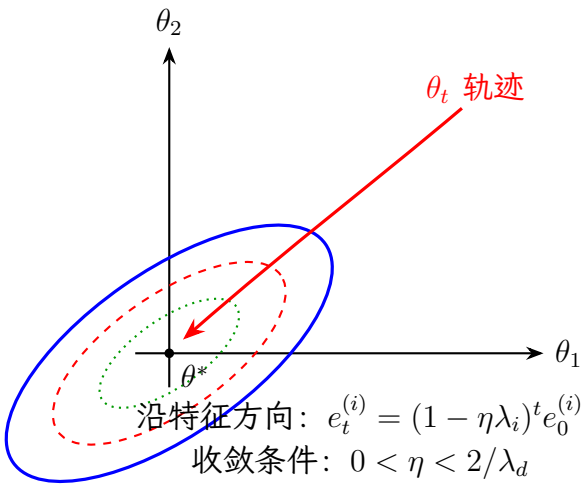


图 17.13: 二次损失下参数演化收敛。

推论 17.10 (参数演化作为线性演化半群的离散实现). 参数演化（Theorem 17.12）是本章演化半群（Definition 17.6）的离散实现：生成元为 $-H$，半群为 $\{(I-\eta H)^t\}_{t\geq 0}$。连续极限 $\eta\to 0$ 下，

$$\theta(t) = e^{-Ht}\theta(0)$$

对应连续时间参数演化。

证明. 参数演化方程 $\theta_{t+1} = (I-\eta H)\theta_t$ 的迭代为 $\theta_t = (I-\eta H)^t\theta_0$。取 $\eta\to 0$、$t\to\infty$、$\eta t\to s$，则 $(I-\eta H)^t\to e^{-Hs}$，即得连续极限。 □

定义 17.19 (核平滑导-积下降). 设损失函数 $\mathcal{L}:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 为 C^1 光滑，$\theta\in\mathbb{R}^d$ 为参数。**核平滑导-积下降**（KDI）的更新规则为

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta\Big[\alpha\,\nabla\mathcal{L}(\theta_t) + \beta\,\mathsf{d}_{\mathsf{int}}(\theta_t) + \gamma\,\mathsf{d}_{\mathsf{curv}}(\theta_t)\Big],$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$ 为权重系数，$\mathsf{d}_{\mathsf{int}}$ 为**累积变化修正项**（积分信息），$\mathsf{d}_{\mathsf{curv}}$ 为**曲率修正项**（二阶导数信息）。当 $\beta = \gamma = 0$ 时，KDI 退化为标准梯度下降。

命题 17.9 (KDI 方向的下降性). 设 $\mathcal{L}$ 在 θ 的邻域内 C^1，KDI 方向为

$$\mathsf{d}_{\mathsf{KDI}}(\theta) := \alpha\, \nabla \mathcal{L}(\theta) + \beta\, \mathsf{d}_{\mathsf{int}}(\theta) + \gamma\, \mathsf{d}_{\mathsf{curv}}(\theta).$$

若 $\nabla \mathcal{L}(\theta) \cdot \mathsf{d}_{\mathsf{KDI}}(\theta) > 0$（即 KDI 方向与负梯度方向的内积为正），则存在 $\eta > 0$ 使

$$\mathcal{L}(\theta - \eta\, \mathsf{d}_{\mathsf{KDI}}(\theta)) < \mathcal{L}(\theta).$$

证明. 由方向导数 $\frac{d}{d\eta}\big|_{\eta=0} \mathcal{L}(\theta - \eta \mathsf{d}_{\mathsf{KDI}}) = -\nabla \mathcal{L}(\theta) \cdot \mathsf{d}_{\mathsf{KDI}}(\theta)$。若该值为负（即 $\nabla \mathcal{L} \cdot \mathsf{d}_{\mathsf{KDI}} > 0$），则对充分小 η 函数值严格下降。 □

注 17.16 (KDI 的严格边界). Proposition 17.9 只陈述 KDI 的**下降性**——只要方向与负梯度夹角小于 $90°$，就能下降。KDI 相比标准梯度下降的**优势**（逃离鞍点、跨越局部极小值、加速平坦区域）依赖具体问题的几何结构，**不构成本章的定理**。KDI 的收敛性分析（尤其是非凸情形）属于**开放问题**（Remark 17.19）。

定义 17.20 (学习率调度). **学习率调度**是学习率 η_t 关于迭代步数 t 的函数。常见类型：

(i) **阶梯衰减**：$\eta_t = \eta_0 \gamma^{\lfloor t/T \rfloor}$（$\gamma \in (0,1)$，$T$ 为衰减周期）；

(ii) **余弦退火**：$\eta_t = \eta_{\mathsf{min}} + \frac{1}{2}(\eta_{\mathsf{max}} - \eta_{\mathsf{min}})\big(1 + \cos(\pi t/T)\big)$；

(iii) **指数衰减**：$\eta_t = \eta_0 e^{-t/\tau}$。

学习率调度是参数演化的标度因子随时间的调制——从大学习率（快速探索）到小学习率（精细收敛）。

命题 17.10 (余弦退火学习率的周期结构). 余弦退火学习率 $\eta_t = \eta_{\mathsf{min}} + \frac{1}{2}(\eta_{\mathsf{max}} - \eta_{\mathsf{min}})(1 + \cos(\pi t/T))$ 是周期为 $2T$ 的周期函数：

$$\eta_{t+2T} = \eta_t, \qquad \forall t \geq 0.$$

在每个周期内，η_t 从 η_{max} 单调下降至 η_{min}（$t \in [0, T]$），再单调上升回 η_{max}（$t \in [T, 2T]$）。

证明. 由 $\cos(\pi(t+2T)/T) = \cos(\pi t/T + 2\pi) = \cos(\pi t/T)$ 即得周期性。单调性由余弦在 $[0, \pi]$ 与 $[\pi, 2\pi]$ 上的单调性给出。 □

例 17.10 (参数演化的数值验证). 取 $d = 2$，$H = \mathsf{diag}(1, 4)$，$\theta^* = (0, 0)$，初值 $\theta_0 = (1, 1)$。由 Theorem 17.12，收敛条件为 $0 < \eta < 2/4 = 0.5$。取 $\eta = 0.3$：

- 第 1 特征方向：$|1 - \eta\lambda_1| = |1 - 0.3| = 0.7$；

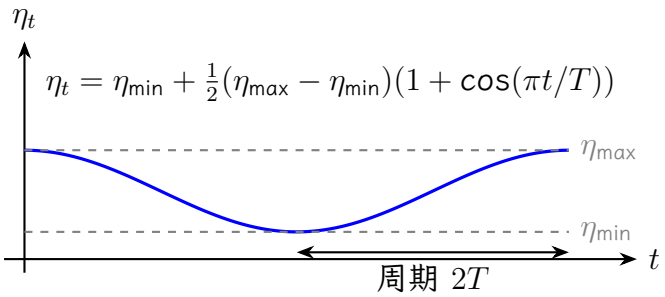


图 17.14：余弦退火学习率的周期结构。

- 第 2 特征方向：$|1 - \eta\lambda_2| = |1 - 1.2| = 0.2$。

误差 $\|\theta_t - \theta^*\|$ 以每步至少衰减因子 0.7 收敛。取 $\eta = 0.6 > 0.5$：$|1 - \eta\lambda_2| = |1 - 2.4| = 1.4 > 1$，第 2 特征方向发散——参数演化不稳定。

定理 17.13 (参数演化的收敛闭合)**.** 设 $\mathcal{L}$ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的 L-光滑、μ-强凸函数（$0 < \mu \le L$），则参数演化（Definition 17.17）取 $\eta = 1/L$ 时

$$\|\theta_t - \theta^*\|^2 \le \left(1 - \frac{\mu}{L}\right)^t \|\theta_0 - \theta^*\|^2.$$

特别地，$\theta_t \to \theta^*$ 指数收敛——这是**参数演化的收敛闭合**。

证明. 由 L-光滑（下降引理）与 μ-强凸性，标准分析给出

$$\mathcal{L}(\theta_{t+1}) - \mathcal{L}(\theta^*) \le \left(1 - \frac{\mu}{L}\right)\big(\mathcal{L}(\theta_t) - \mathcal{L}(\theta^*)\big).$$

由 μ-强凸性 $\|\theta_t - \theta^*\|^2 \le \frac{2}{\mu}(\mathcal{L}(\theta_t) - \mathcal{L}(\theta^*))$，代入即得。 □

例 17.11 (共轭先验的序贯更新与传播算子的复合)**.** 考虑 Beta-Binomial 共轭模型（Example 17.7）。每次观测 $x_i \in \{0, 1\}$ 对应自然参数的一次平移：

$$(\tau, \nu) \mapsto (\tau + T(x_i), \nu + 1) = (\tau + x_i, \nu + 1).$$

n 次观测的累积为 Theorem 17.11。这是**贝叶斯更新作为传播算子复合**的具体实例——每次观测对应一个平移算子 $P_{(\tau + x_i, \nu+1)}$，n 次观测对应复合 $P_{(\tau + \sum x_i, \nu + n)}$。

注 17.17 (三种信息演化的统一表)**.** 本节建立的三种信息演化（贝叶斯更新、逐点激活、参数学习）在本章框架下统一为平移群作用：

信息演化	作用空间	平移量	群生成元
贝叶斯更新	对数信念空间 $\mathcal{F}(\Theta)$	对数似然 ℓ_D	观测算子
共轭先验贝叶斯更新	自然参数空间 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^+$	充分统计量 $(T(x), 1)$	数据依赖平移
逐点激活	函数空间（逐点作用）	无平移（与 P_a 交换）	逐点映射
参数学习（二次损失）	参数空间 $\mathbb{R}^d$	梯度方向的平移	$-H$

注 17.18 (与全书其他章节的接口). 本节建立的数学结构与全书其他章节的接口如下。凡引用的"智能体之周期结构"章与"周转圆激活函数与函数逼近"章的条目，**均位于本章之后**——本节的定义与命题是那些章节相应概念的**数学基础**，那些章节的内容在本节框架下成为应用。

(i) **「概率系统之周期结构」章**：Theorem 17.10 与 Theorem 17.11 为序贯贝叶斯更新（Definition 14.25）与共轭先验（Definition 14.23）提供了平移群结构的代数基础；

(ii) **「智能体之周期结构」章**：CEAF (Definition 17.16) 与参数演化 (Definition 17.17) 为该章的神经网络训练动力学提供了数学基础；该章中的 Definition 44.5 与 Definition 44.7 在本节框架下成为 Definition 17.16 与 Definition 17.19 的应用实例；

(iii) **「周转圆激活函数与函数逼近」章**：CEAF 的传播结构（Proposition 17.8）为该章的逼近理论提供了相位分析工具；

(iv) **「群与群函数」章**：Proposition 17.7 是该章逐点运算与群作用交换律(Lemma 18.2)在激活函数上的直接应用。

注 17.19 (本节开放问题). 以下问题超出本节已建立的定理范围，列为**本节**的开放问题：

(i) **非共轭先验下的有限阶演化**：当先验不是共轭先验时，贝叶斯更新一般**不能**在有限维自然参数空间中表示为有限阶平移。是否存在更一般的有限维嵌入使更新成为有限阶演化，属于开放问题；

(ii) **非凸损失下的参数演化收敛**：Theorem 17.12 与 Theorem 17.13 都要求 $\mathcal{L}$ 凸。非凸损失下参数演化可能陷入局部极小值或鞍点，其收敛行为（尤其 KDI 的全局收敛性）属于开放问题；

(iii) **向量值激活下的传播交换性**：Proposition 17.7 依赖逐点前提。向量值激活（如 softmax）与传播算子的交换性需要额外条件，超出本节范围；

(iv) **自适应学习率下的群结构**：Definition 17.20 中学习率调度依赖迭代步数 t。自适应学习率（如 Adam）的学习率依赖梯度历史，此时参数演化不再是固定群的表示——其代数结构属于开放问题。

注 17.20 (整章开放问题). 以下问题超出本章已建立的定理范围，列为**本章整体**的开放问题（与 Remark 17.19 的节级开放问题区分——后者属于第 17.5 节，前者属于本章其余各节的整体）：

(i) 非线性周期介质中波包的严格色散理论；

(ii) 随机周期介质中电磁波包的 Anderson 局域化与传播的定量刻画；

(iii) 焦散面附近 Airy 核的严格传播理论（本章仅在 Remark 17.3 与核函数表 17.1 中列出，未展开）；

(iv) 传播算子与周期卷积在非交换群（如 $SU(2)$ 或更一般李群）上的推广，及其与「周期范畴」章相位函子的接口；

(v) 时变周期介质中传播与时间平移、空间平移的双重周期结构。

这些问题的解决将把传播与演化理论从线性常系数情形推进到更一般的周期系统。

注 17.21 (本章与全书七主题对照).

主题	本章对应
平移	传播算子群（Proposition 17.2）；演化半群（Definition 17.6）；传播的周期闭合（Corollary 17.3）；贝叶斯更新在对数信念空间中的加法平移（Theorem 17.10）；共轭先验下自然参数坐标的有限阶平移（Theorem 17.11）
缩放	介质中的波长缩放（Proposition 17.1）；介质传播算子的折射率标度（Definition 17.4）；学习率作为参数演化的标度因子（Definition 17.18）
旋转	传播算子与相位算子的一致性（Proposition 17.5）；复指数平面波表示（Definition 17.5）；CEAF 的相位旋转（Proposition 17.8）
守恒	真空光传播能量守恒（Theorem 17.4）；光线管束通量守恒（性质 17.1）；共轭先验下自然参数的单调累积（Corollary 17.7）
对称	传播算子与常系数微分算子交换（Proposition 17.6）；Bloch 波在周期平移下的不变性（Theorem 17.9）；逐点激活保持平移不变性（Corollary 17.8）
闭合	传播的周期闭合（Corollary 17.3）；光子带隙中的传播禁闭（Corollary 17.5）；参数演化的收敛闭合（Theorem 17.13）
周期	色散关系的频域周期（性质 17.4）；Bloch 能带结构（Theorem 17.9）；余弦退火学习率的周期结构（Proposition 17.10）

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	自由空间传播算子即空间平移的代数实现（Definition 17.3），传播算子族构成平移群（Proposition 17.2）；时间方向由演化半群承载（Definition 17.6）；贝叶斯更新在对数信念空间中是数据依赖的加法平移（Theorem 17.10）；参数演化是梯度方向的平移（Definition 17.17）
缩放	介质中的波长缩放（Proposition 17.1）；学习率作为参数演化的标度因子（Definition 17.18、Definition 17.20）
旋转	传播算子与相位算子的一致性(Proposition 17.5)；复指数激活函数在传播下表现为纯相位旋转(Proposition 17.8)；周期介质中的 Bloch–Floquet 相位（Theorem 17.9）
守恒	真空光传播的能量守恒（Theorem 17.4）；传播算子的等距性即 L^2 范数守恒（Proposition 17.3）；因果性（Corollary 17.4）
对称	传播算子与常系数微分算子交换（Proposition 17.6）；逐点激活与传播算子交换（Proposition 17.7）、逐点激活保持平移不变性（Corollary 17.8）
闭合	传播的周期闭合（Corollary 17.3）；参数演化的收敛闭合（Theorem 17.13）
周期	Bloch–Floquet 传播给出周期介质中的周期结构（Theorem 17.9）与光子带隙（Corollary 17.5）；传播卷积与周期卷积的关系（Theorem 17.7）；共轭先验下贝叶斯更新的精确有限阶演化（Theorem 17.11）；余弦退火学习率的周期结构（Proposition 17.10）

本章思考题

题 1 根据定义 17.1 与定义 17.2，说明费马原理如何把光线轨迹化为光程泛函的一阶驻定曲线。请用引理 17.1 写出光程泛函的一阶变分，并说明固定端点变分中边界项如何处理。

题 2 证明变分法基本引理（引理 17.2）：设 $f \in C^0([s_0, s_1], \mathbb{R}^n)$，若对一切满足 $\mathsf{h}(s_0) =$

$\mathsf{h}(s_1)=0$ 的 C^1 向量函数 h 有

$$\int_{s_0}^{s_1} f(s)\cdot \mathsf{h}(s)\,ds = 0,$$

则 $f\equiv 0$。请用截断函数构造反证法证明。

题 3 证明光线方程（定理 17.1）：

$$\frac{d}{ds}\big(n(\gamma(s))\dot\gamma(s)\big) = \nabla n(\gamma(s)).$$

请按“展开一阶变分、分部积分、边界项为零、变分法基本引理”四步完成证明，并说明均匀介质下退化为直线传播（推论 17.2）。

题 4 证明程函方程（推论 17.1）：若存在光程函数 S 使 $\dot\gamma = \nabla S/n$，则

$$|\nabla S(\mathsf{r})|^2 = n(\mathsf{r})^2.$$

请用 $|\dot\gamma|=1$ 完成证明，并说明光线方向垂直于波前 $S=\text{const}$。

题 5 证明定理 17.2（斯涅尔定律）：在两种均匀介质的平坦界面上，

$$n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2.$$

请用费马原理对界面上的入射点变分，令一阶变分为零完成证明。进一步说明当 $n_1>n_2$ 且入射角超过临界角时发生全内反射。

题 6 证明命题 17.2 与命题 17.3：

(i) 传播算子族 $\{P_a\}$ 在复合下构成平移群 $\mathbb{R}^n$ 的忠实表示；

(ii) 传播算子 P_a 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的等距算子，从而为酉算子。

请用换元 $\mathsf{y}=\mathsf{x}-\mathsf{a}$ 完成证明。

题 7 证明命题 17.4：传播算子在傅里叶域中等价于乘以相位因子，

$$\widehat{P_a f}(\mathsf{k}) = e^{-i\mathsf{k}\cdot\mathsf{a}}\,\hat f(\mathsf{k}).$$

请写出傅里叶变换的直接计算，并证明推论 17.3：当传播距离等于一个波长 $a=\lambda$ 时，平面波恢复到出发时的相位。

题 8 证明真空光传播的能量守恒（定理 17.4）：对真空麦克斯韦方程组的解，

$$U(t)=\int_{\mathbb{R}^3}\Big(\frac{\varepsilon_0}{2}|\mathsf{E}|^2+\frac{1}{2\mu_0}|\mathsf{B}|^2\Big)d\mathsf{x}$$

满足 $U(t)=U(0)$。请说明如何将麦克斯韦方程组写为 $\partial_t \mathsf{u} = A\mathsf{u}$，并利用 A 的反对称性与 Stone 定理完成证明。

题 9 证明传播核满足演化方程与初值条件（定理 17.5）：传播核 $G(\mathsf{x},t;\mathsf{x}_0)$ 满足

$$\partial_t G = \mathcal{L} G, \qquad G(\mathsf{x},0;\mathsf{x}_0) = \delta(\mathsf{x}-\mathsf{x}_0).$$

请用 G 的定义与演化算子 $E_t = e^{t\mathcal{L}}$ 的性质完成证明。

题 10 证明引理 17.3：高斯核

$$K_\Delta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\Delta} e^{-x^2/(2\Delta^2)}$$

的傅里叶变换仍为高斯核：

$$\hat{K}_\Delta(\omega) = e^{-\Delta^2\omega^2/2}.$$

请用高斯积分配方完成计算，并说明为什么方差互换 $\Delta \leftrightarrow 1/\Delta$。

题 11 证明定理 17.7：单周期层的周期卷积在空间平移群上退化为传播卷积，

$$(f \circledast_{\mathsf{prop}} G)(\mathsf{x}) = \lim_{W \to \delta} (f \circledast g)(\mathsf{x}),$$

其中 g 取传播核，$S^{(d)}$ 取相位核 $S^{(1)}$。请从定义 6.26 与 17.8 出发完成证明。

题 12 验证 Bloch–Floquet 传播定理（定理 17.9）：设线性演化算子 $\mathcal{L}$ 具有空间周期 T，则存在 Bloch 波解

$$u_{\mathsf{k},n}(\mathsf{x},t) = e^{i(\mathsf{k}\cdot\mathsf{x}-\omega_n(\mathsf{k})t)}\phi_{\mathsf{k},n}(\mathsf{x}), \quad \phi_{\mathsf{k},n}(\mathsf{x}+\mathsf{T}) = \phi_{\mathsf{k},n}(\mathsf{x}).$$

请说明 $\mathcal{L}$ 与 P_{T} 交换如何导致同时谱分解，并解释色散关系在频域中的周期性（命题 17.4）。

题 13 证明贝叶斯更新的平移结构（定理 17.10）：在对数信念空间 $\mathcal{F}(\Theta)$ 中，

$$\Lambda(p') = \Lambda(p) + \ell_D,$$

其中 $\ell_D(\theta) = \log p(D \mid \theta) - \log Z_D$。请说明贝叶斯更新如何在对数信念空间中等于加法平移，并指出推论 17.6 中贝叶斯更新与传播算子的结构同型。

题 14 证明共轭先验下贝叶斯更新的精确有限阶演化（定理 17.11）：设似然为指数族，先验为共轭先验，观测序列为 $x_1,\dots,x_n$，则后验自然参数为

$$\tau_n = \tau_0 + \sum_{i=1}^{n} T(x_i), \qquad \nu_n = \nu_0 + n.$$

请用贝叶斯公式与共轭先验定义完成证明，并验证 Beta–二项模型（例 17.7）与 Gaussian–Gaussian 模型（例 17.8）。

题 15 证明逐点激活与传播算子的交换性（命题 17.7）：设 φ 为逐点激活函数，P_a 为传播算子，则

$$P_a \circ \varphi = \varphi \circ P_a.$$

请对任意 f 与 x 计算两端并验证相等，并证明推论 17.8：逐点激活保持平移不变性。

题 16 证明命题 17.8：CEAF 在平移下的行为为纯相位旋转，

$$\mathcal{E}(x+a) = \sum_{k=1}^{N} A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k + \omega_k a)}.$$

请写出 $e^{i(\omega_k(x+a)+\phi_k)}$ 的分解，并证明推论 17.9 的周期条件。

题 17 证明定理 17.12：设二次损失 $\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{2}(\theta-\theta^*)^\top H(\theta-\theta^*)$，$H$ 对称正定，特征值为 $0 < \lambda_1 \le \cdots \le \lambda_d$。则参数演化

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla \mathcal{L}(\theta_t)$$

沿第 i 个特征方向的误差为

$$e_t^{(i)} = (1-\eta\lambda_i)^t e_0^{(i)},$$

收敛的充要条件为 $0 < \eta < 2/\lambda_d$。请写出特征基分解的完整推导。

题 18 验证例 17.10：取 $d=2$，$H = \mathrm{diag}(1,4)$，$\theta^* = (0,0)$，$\theta_0 = (1,1)$。

(i) 当 $\eta = 0.3$ 时计算两个特征方向的收敛因子，判断是否收敛；

(ii) 当 $\eta = 0.6$ 时计算两个特征方向的收敛因子，判断是否收敛。

请说明为什么收敛条件由最大特征值 $\lambda_d = 4$ 决定。

题 19 证明定理 17.13：设 $\mathcal{L}$ 为 L-光滑、μ-强凸函数，取 $\eta = 1/L$，则

$$\|\theta_t - \theta^*\|^2 \le \left(1 - \frac{\mu}{L}\right)^t \|\theta_0 - \theta^*\|^2.$$

请用下降引理与强凸性完成证明，并说明为什么参数演化指数收敛——这是参数演化的收敛闭合。

题 20 综合题：结合光线方程（定理 17.1）、传播算子群（命题 17.2）、Bloch–Floquet 传播（定理 17.9）与贝叶斯更新的平移结构（定理 17.10），说明“传播”与“演化”在本章中如何统一为同一种平移群作用的两种实现：

(i) 物理层面：光传播对应空间平移群 $\mathbb{R}^n$；

(ii) 时间层面：演化半群对应时间平移群 $\mathbb{R}_{\ge 0}$；

(iii) 信息层面：贝叶斯更新对应数据依赖平移；

(iv) 学习层面：参数演化对应梯度方向的平移。

请分别指出每种实现的平移量、生成元与群结构。

第 18 章

群与群函数

注 18.1 (本章定位). 本章从群表示论公理出发，建立群作用、群上的三种标准构造（平移、内自同构、外自同构）、群对称、群方向、群周期以及群函数空间的理论体系。

本章的核心任务有三项：

(1) **定义 8 组概念对**：平移函数/平移群、缩放函数/缩放群、旋转函数/旋转群、守恒函数/守恒群、对称函数/对称群、闭合函数/闭合群、周期函数/具有周期轨道的群、高阶函数/高阶群。

(2) **建立相空间联合判定框架**：将相空间轨迹闭合判定与群表示论中具有周期轨道的群的判定统一，给出函数周期性的完整判据。

(3) **证明传递性矩阵**：对 8 种性质在 12 种运算（加、减、乘、除、幂、根、对数、级数、极限、微分、积分、卷积）下的传递性，逐格给出证明或反例。

说明：群上的三种标准构造——左平移 L_g、右平移 R_g、内自同构 ι_g、外自同构群 $\mathrm{Out}(G)$——分别是群表示论中的经典对象。本章把它们作为独立的群表示论对象处理。

本章七主题导引：平移——群上的左平移/右平移（对称中心为单位元 e）；缩放——外自同构 $\mathrm{Out}(G)$；旋转——内自同构 ι_g（对称中心为中心 $Z(G)$）；守恒——群函数的守恒律（平移不变 $\to$ 动量/能量，缩放不变 $\to$ 标度荷，旋转不变 $\to$ 角动量）；对称——自同构塔与关系的群化；闭合——群轨道闭合与 8 组概念对的判定；周期——群周期与具有周期轨道的群。

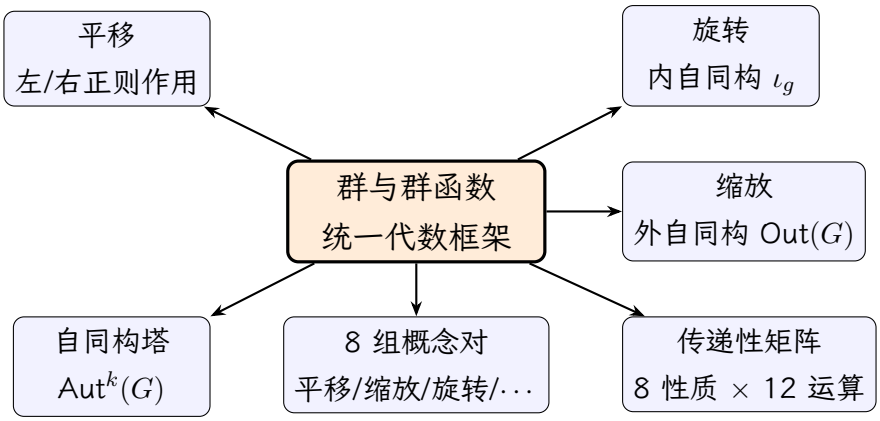


图 18.1: 群与群函数章的整体路线图：三种标准构造、自同构塔、8 组概念对与传递性矩阵共同构成统一代数框架。

18.1 群上的三种标准构造

在向量空间上，向量加法（平移）、外积/复数乘法（旋转）、标量乘法（缩放）是三种基本操作，分别与梯度、旋度、散度（对称中心 1）有形式对应关系。本节将这一视角推广到一般群：在任意群上，同样存在三种标准构造——左/右平移、内自同构、外自同构——它们是上述三种操作在群表示论层面的对应物。以下论述中，“三种构造”是经典群表示论对象；“与三种算子的对应”是一种组织视角，其严格性依具体语境而定。

18.1.1 平移构造

定义 18.1 (群上的平移构造). 设 $(G,\cdot)$ 为群。对每个固定的 $g\in G$，定义两个映射：

- **左平移** $L_g : G\to G$：$L_g(x)=g\cdot x$，$\forall x\in G$。
- **右平移** $R_g : G\to G$：$R_g(x)=x\cdot g$，$\forall x\in G$。

左平移和右平移具有以下性质：

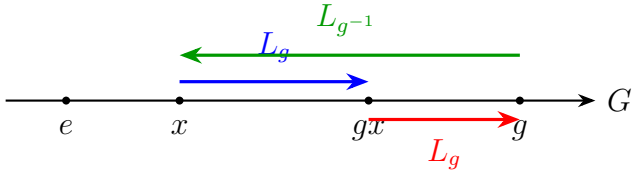
(i) 左平移集合 $\{L_g : g\in G\}$ 在映射复合下构成群，且 $L_g\circ L_h=L_{gh}$，$L_{g^{-1}}=(L_g)^{-1}$。该群同构于 G 自身，称为 G 的**左正则作用**。

(ii) 右平移集合构成群，且 $R_g\circ R_h=R_{hg}$，同构于 G^{op}（G 的反序群）。

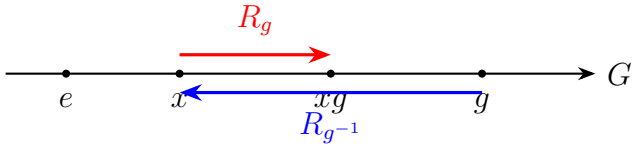
(iii) 左平移与右平移相互交换：$L_g\circ R_h=R_h\circ L_g$（因为 $(gx)h=g(xh)$）。

命题 18.1 (平移构造的基本性质). 群上的平移构造（左平移和右平移）具有以下性质：

(i) **不动元**：群的单位元 e 满足 $L_g(e)=g$，$R_g(e)=g$。取逆映射 $\sigma_e(x)=x^{-1}$ 是一个对合（$\sigma_e\circ\sigma_e=\mathrm{id}_G$）。



左平移 $L_g(x) = gx$ 是从单位元侧作用的等距平移



右平移 $R_g(x) = xg$ 是从单位元反侧作用的等距平移

图 18.2: 左平移 L_g 与右平移 R_g 的对比。当 G 非交换时两者一般不相等，但恒有 $L_g \circ R_h = R_h \circ L_g$。

(ii) **无穷小生成元**：当 G 为李群时，左平移的无穷小生成元是**左不变向量场**，其微分算子对应于李代数 $\mathfrak{g}$ 的元素。对于 $G = \mathbb{R}$（加法群），无穷小生成元为 $\frac{d}{dx}$。对于 $G = \mathbb{R}^n$（加法群），无穷小生成元为 $(\partial_1, \ldots, \partial_n)$。

(iii) **Haar 测度不变性**：平移不变性体现为 Haar 测度的左不变性：$\int_G f(gx)dg = \int_G f(x)dg$。由诺特定理，平移不变性蕴含动量或能量守恒。

(iv) **方向结构**：每个生成元 $g \in G$ 定义了一个"平移方向"——沿该方向移动群元素。对于离散群，这体现为 Cayley 图上的有向边。

证明. (i) 对任意 $x \in G$，$\sigma_e(\sigma_e(x)) = (x^{-1})^{-1} = x$，故 σ_e 是对合。$L_g(e) = g \cdot e = g$，$R_g(e) = e \cdot g = g$。

(ii) 对于李群 G，左不变向量场 $\tilde{X}(g) = dL_g|_e(X)$（$X \in \mathfrak{g}$）生成左平移的单参数子群：$\exp(tX) \cdot g = L_{\exp(tX)}(g)$。对于 $G = \mathbb{R}$，李代数 $\mathfrak{g} \cong \mathbb{R}$ 是一维的，基向量 $X = 1$ 对应的左不变向量场为 $\tilde{X}(x) = \frac{d}{dx}$，生成平移 $x \mapsto x + t$。

(iii) Haar 测度的左不变性是平移不变性的积分表达。由诺特定理，平移不变性蕴含动量/能量守恒。

(iv) 对于离散群,生成元集 S 定义了基本平移方向。对于李群,李代数基 $\{X_1, \ldots, X_n\}$ 定义了 n 个独立的平移方向。 □

例 18.1 (平移构造的实例).

- **整数加法群** $\mathbb{Z}$：左平移 $L_n(m) = n + m$。生成元 1 定义正方向（$+1$），生成元 -1 定义负方向。例如 $L_3(5) = 3 + 5 = 8$，$L_{-2}(1) = -1$。守恒量为离散动量。

- **实数加法群** $\mathbb{R}$：左平移 $L_a(x) = a + x$。无穷小生成元为 $\frac{d}{dx}$，其指数映射 $\exp\left(t\frac{d}{dx}\right)$ 作用于 x 得 $x + t$（取 $t = \frac{1}{2}$：$L_{1/2}(0) = \frac{1}{2}$）。守恒量为连续动量（或能量，当 x 为时间参数时）。

- **一般线性群** $GL(n,\mathbb{R})$：左平移 $L_A(X)=AX$（矩阵乘法）。这是平移构造在非交换群上的实现。

18.1.2 内自同构

定义 18.2 (内自同构). 对每个固定的 $g\in G$，定义映射 $\iota_g: G\to G$ 为

$$\iota_g(x)=gxg^{-1},\quad \forall x\in G.$$

ι_g 称为由 g 决定的**内自同构**（或共轭映射）。内自同构具有以下性质：

(i) ι_g 是 G 的自同构：它是双射（逆映射为 $\iota_{g^{-1}}$），且保持群运算：$\iota_g(xy)=g(xy)g^{-1}=(gxg^{-1})(gyg^{-1})=\iota_g(x)\iota_g(y)$。

(ii) 映射 $G\to \mathrm{Aut}(G)$，$g\mapsto \iota_g$ 是群同态，其核为 G 的**中心** $Z(G)=\{z\in G: gz=zg,\ \forall g\in G\}$。

(iii) 全体内自同构构成 $\mathrm{Aut}(G)$ 的正规子群，记作 $\mathrm{Inn}(G)\cong G/Z(G)$。

命题 18.2 (内自同构的基本性质). 群上的内自同构具有以下性质：

(i) **不动元**：中心 $Z(G)$ 的元素。对任意 $z\in Z(G)$，$\iota_z(x)=zxz^{-1}=x$（因为 $zx=xz$），即 $Z(G)$ 中的元素在共轭作用下不动。对于 $G=U(1)$（阿贝尔群），$Z(U(1))=U(1)$，所有元素都是不动元。

(ii) **无穷小生成元**：当 G 为李群时，内自同构的无穷小生成元是**伴随表示** $\mathrm{ad}_X(Y)=[X,Y]$（李代数的李括号）。对于 $G=U(1)$，李代数 $\mathfrak{u}(1)\cong i\mathbb{R}$ 是一维交换李代数，伴随表示为零（$[X,Y]=0$）。对于 $G=SO(3)$，伴随表示给出角动量算子的李代数版本。

(iii) **守恒量**：共轭不变性蕴含**角动量守恒**。在群表示论层面，这体现为类函数在共轭作用下不变：$f(gxg^{-1})=f(x)$。特征标 χ_ρ 是类函数的典型例子。

(iv) **伴随轨道**：每个非中心元素 $g\in G\setminus Z(G)$ 定义了一个“旋转方向”——沿该方向将群元素共轭。对于 $G=U(1)$（阿贝尔群），所有内自同构都是恒等映射。对于非交换群，旋转方向由伴随轨道给出。

证明. (i) 若 $z\in Z(G)$，则对任意 $x\in G$，$\iota_z(x)=zxz^{-1}=xzz^{-1}=x$。对于 $G=U(1)$，乘法交换，$Z(U(1))=U(1)$。

(ii) 对于李群 G，内自同构 $\iota_{\exp(tX)}$ 在 $t\to 0$ 时的无穷小生成元为 $\mathrm{ad}_X(Y)=\frac{d}{dt}\big|_{t=0}\iota_{\exp(tX)}(\exp(Y))=[X,Y]$。对于 $G=U(1)$，李代数一维且交换，$[X,Y]=0$，伴随表示平凡。对于 $G=SO(3)$，李代数 $\mathfrak{so}(3)\cong\mathbb{R}^3$ 配以叉积作为李括号，$\mathrm{ad}_X(Y)=X\times Y$。

(iii) 类函数 $f(gxg^{-1}) = f(x)$ 在共轭作用下不变。特征标 $\chi_\rho(g) = \mathrm{Tr}(\rho(g))$ 满足 $\chi_\rho(gxg^{-1}) = \mathrm{Tr}(\rho(g)\rho(x)\rho(g)^{-1}) = \mathrm{Tr}(\rho(x)) = \chi_\rho(x)$，因而是类函数。

(iv) 对于非交换群，伴随轨道 $\mathcal{O}_x = \{gxg^{-1} : g \in G\}$ 给出了 x 在内自同构下的轨道结构。轨道的大小由轨道-稳定子定理给出：$|\mathcal{O}_x| = |G|/|C_G(x)|$，其中 $C_G(x) = \{g \in G : gx = xg\}$ 是 x 的中心化子。 □

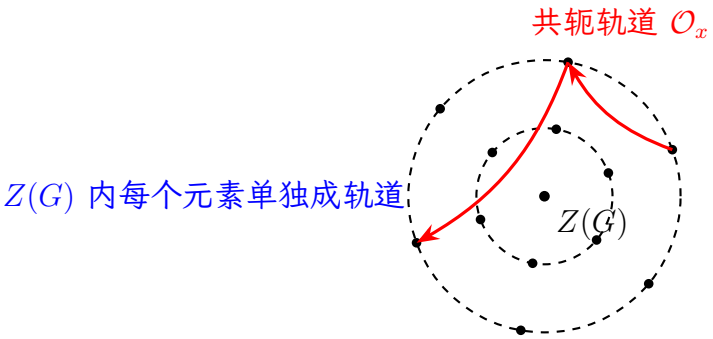


图 18.3: 内自同构的轨道结构：共轭作用把 G 划分为共轭类（轨道），中心 $Z(G)$ 中每个元素单独成轨道；类函数在每个轨道上取常值。

例 18.2 (内自同构的实例).

- **一般线性群** $GL(n,\mathbb{R})$：内自同构 $\iota_A(X) = AXA^{-1}$ 是矩阵的相似变换。两个矩阵相似当且仅当它们在同一个伴随轨道中。例如 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 经置换矩阵 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 共轭得 $\iota_P(A) = PAP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$，特征值 $\{1,2\}$ 在共轭下不变。

- **三维旋转群** $SO(3)$：内自同构 $\iota_R(S) = RSR^{-1}$ 将旋转 S 共轭到绕新轴的旋转。两个旋转共轭当且仅当它们的旋转角相同（特征值相同）。

- **圆周群** $U(1)$（阿贝尔群）：所有内自同构都是恒等映射，内自同构退化为平凡。

18.1.3 外自同构

定义 18.3 (外自同构群). 商群 $\mathrm{Out}(G) = \mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Inn}(G)$ 称为 G 的**外自同构群**。$\mathrm{Out}(G)$ 的元素代表那些不能通过群内元素的共轭来实现的自同构。

外自同构的典型例子包括：

(i) **循环群的自同构**：$\mathrm{Aut}(C_n) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$，自同构为 $x \mapsto x^k$（$\gcd(k,n) = 1$）。当 $k \neq \pm 1$ 时，这不是内自同构（因为 C_n 是阿贝尔群，所有内自同构都是恒等映射），因而属于外自同构群。

(ii) **整数加法群的自同构**：$\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}) \cong C_2 = \{\mathrm{id}, -\mathrm{id}\}$，取负映射 $x \mapsto -x$ 是唯一的非平凡自同构。

(iii) **一般线性群的外自同构**：$\mathrm{Aut}(GL(n,\mathbb{R}))$ 包含转置逆映射 $X \mapsto (X^{\mathsf{T}})^{-1}$（当 $n \geq 3$ 时为非平凡外自同构），以及对角线自同构等。

命题 18.3 (外自同构的基本性质). 群上的外自同构具有以下性质：

(i) **不动元**：群的自同构 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$ 的不动元集为 $\{x \in G : \varphi(x) = x\}$，是一个子群。对于循环群的自同构 $x \mapsto x^k$，不动点集为 $\{x \in C_n : x^{k-1} = e\}$，即阶整除 $k-1$ 的元素构成的子群。对于 $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z})$ 中的取负映射，不动点仅为 0。

(ii) **无穷小生成元**：外自同构不是由群内元素的共轭生成的，因此没有群表示论层面的"无穷小生成元"（它们不来自李代数的伴随作用）。对于 $G = \mathbb{R}$（加法群），自同构 $x \mapsto \lambda x$（$\lambda \neq 0$）的无穷小生成元为 $x\frac{d}{dx}$。

(iii) **不变量**：自同构保持群的结构常数不变。对于循环群的自同构 $x \mapsto x^k$，它保持群的阶不变（$|G|$ 守恒）。

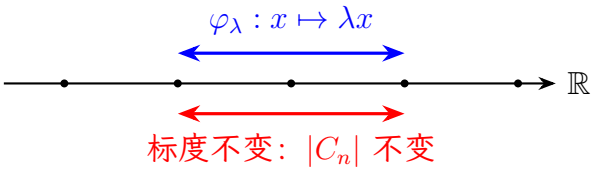
(iv) **方向结构**：外自同构不改变群元素之间的共轭类结构，但改变了群的整体标度。

证明. (i) 对于循环群 $C_n = \langle g \rangle$，自同构 $\varphi_k(g^m) = g^{km}$（$\gcd(k,n) = 1$）。不动点满足 $g^{km} = g^m \iff g^{m(k-1)} = e \iff n \mid m(k-1)$。当 $\gcd(k-1,n) = d$ 时，不动点为由 $g^{n/d}$ 生成的 d 阶子群。

(ii) 对于 $G = \mathbb{R}$（加法群），自同构为 $\varphi_\lambda(x) = \lambda x$（$\lambda \in \mathbb{R}^\times$）。在 $\lambda = 1$ 处的切向量为 $\frac{d}{d\lambda}\big|_{\lambda=1}\varphi_\lambda(x) = x$，对应的微分算子为 $x\frac{d}{dx}$。

(iii) 自同构保持群的阶：$|\varphi(G)| = |G|$（因为 φ 是双射）。对于循环群，这意味着 $|C_n| = n$ 在自同构下不变。

(iv) 外自同构改变的是群的"外部结构"——它们不能通过群内元素的共轭来实现，但保持共轭类结构（共轭类是群的内蕴不变量）。 □



外自同构改变标度但不改变共轭类结构

图 18.4: 外自同构的几何直观：环状箭头表示标度变换 $x \mapsto \lambda x$，箭头首尾对应群阶不变性质。

例 18.3 (外自同构的实例).

- **整数加法群** $\mathbb{Z}$：$\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}) \cong C_2 = \{\mathrm{id}, -\mathrm{id}\}$。取负映射 $x \mapsto -x$，例如 $-3 \mapsto 3$。不动点仅为 0。

- **循环群** C_n：$\mathrm{Aut}(C_n) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$，阶为 $\varphi(n)$（欧拉函数）。自同构 $x \mapsto x^k$（$\gcd(k,n) = 1$）重新标度了生成元。例如 $n = 5$ 时 $\mathrm{Aut}(C_5) \cong (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \cong C_4$，生成元 g 在 $\varphi_k(g) = g^k$ 下依次映为 g^1, g^2, g^3, g^4（$k = 1,2,3,4$）。

- **正实数乘法群** $\mathbb{R}^+$：$\mathrm{Aut}(\mathbb{R}^+) \cong \mathbb{R}^\times$。自同构 $x \mapsto x^\lambda$ 是幂缩放。

18.1.4 三种构造的统一结构

定理 18.1 (群上三种构造的统一结构定理)**.** 设 G 为群。群上的三种标准构造在自同构群 $\mathrm{Aut}(G)$ 中具有以下结构：

(i) **平移构造**：由 G 自身通过左正则作用实现，操作群同构于 G。平移操作的集合 $\{L_g : g \in G\}$ 是 G 在自身上的忠实作用。

(ii) **内自同构**：由内自同构群 $\mathrm{Inn}(G) \cong G/Z(G)$ 实现。$\mathrm{Inn}(G)$ 是 $\mathrm{Aut}(G)$ 的正规子群。

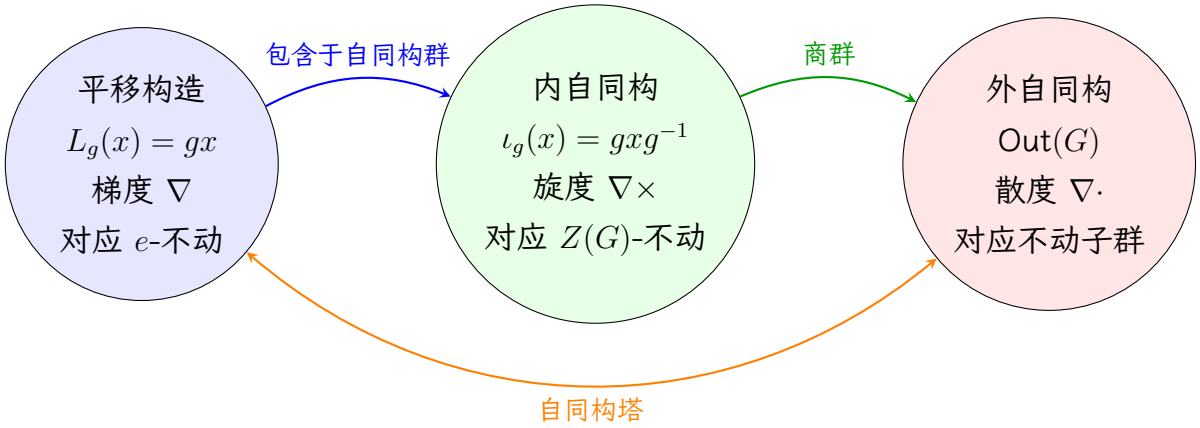
(iii) **外自同构**：由外自同构群 $\mathrm{Out}(G) = \mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Inn}(G)$ 实现。

在自同构塔 $G_{(0)} = G, G_{(1)} = \mathrm{Aut}(G), G_{(2)} = \mathrm{Aut}(\mathrm{Aut}(G)), \ldots$ 中，每一层都包含该层的平移、内自同构和外自同构构造。

证明. (i) 左正则作用 $\lambda : G \to \mathrm{Sym}(G)$，$\lambda(g) = L_g$ 是群同态。核为 $\{e\}$，故忠实。

(ii) 内自同构 $\iota_g(x) = gxg^{-1}$ 是自同构，保持群运算。映射 $G \to \mathrm{Aut}(G)$，$g \mapsto \iota_g$ 的核为 $Z(G)$，故 $\mathrm{Inn}(G) \cong G/Z(G)$。$\mathrm{Inn}(G)$ 是 $\mathrm{Aut}(G)$ 的正规子群。

(iii) $\mathrm{Out}(G) = \mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Inn}(G)$ 是商群。 □



群上三种标准构造的谱系：平移 $(G) \subset$ 内自同构 $(\mathrm{Inn}(G)) \subset$ 自同构 $(\mathrm{Aut}(G)) \supset$ 外自同构 $(\mathrm{Out}(G))$ 。

图 18.5: 群上三种标准构造的统一视角。

18.2 自同构塔

定义 18.4 (群的自同构). 设 $(G,\cdot)$ 为群。一个映射 $\varphi: G \to G$ 称为 G 的**自同构**，若它是双射且保持群运算：$\varphi(xy)=\varphi(x)\varphi(y)$。

定义 18.5 (自同构群). G 的全体自同构在映射复合下构成群，记作 $\mathrm{Aut}(G)$。单位元为恒等映射，逆元为逆映射。

命题 18.4 (自同构的逆保持群运算). 设 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$。则其逆映射 φ^{-1} 也保持群运算。

证明. 由于 φ 是满射，存在唯一的 $x,y \in G$ 使得 $\varphi(x)=u$，$\varphi(y)=v$。由 φ 的同态性质，$\varphi(xy)=uv$。两边作用 φ^{-1} 得 $xy=\varphi^{-1}(uv)$。而 $xy=\varphi^{-1}(u)\varphi^{-1}(v)$，故 $\varphi^{-1}(uv)=\varphi^{-1}(u)\varphi^{-1}(v)$。 □

定义 18.6 (内自同构). 本定义与第 18 章「内自同构」节（Section 18.1.2）中的 Definition 18.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

定义 18.7 (外自同构群). 本定义与第 18 章「外自同构」节（Section 18.1.3）中的 Definition 18.3 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

定义 18.8 (自同构塔). 递归定义 $G_{(0)}=G$，$G_{(k+1)}=\mathrm{Aut}(G_{(k)})$。第 0 层为群本身，第 1 层为自同构群，第 2 层为自同构的自同构群，以此类推。在每一层 $G_{(k)}$ 上，都存在三种标准构造：平移（左正则作用）、内自同构（$\mathrm{Inn}(G_{(k)})$）、外自同构（$\mathrm{Out}(G_{(k)})$）。

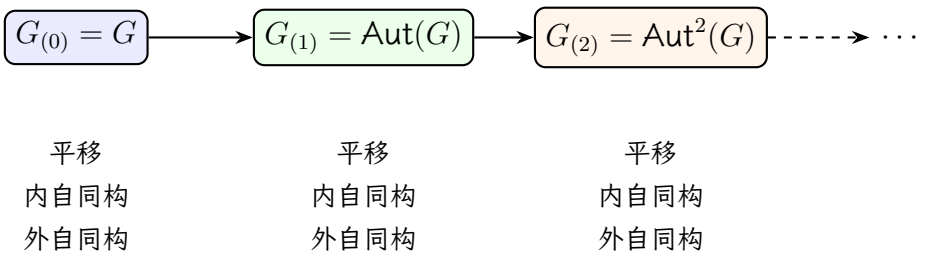


图 18.6: 自同构塔的逐层结构：每一层都是上一层自同构群，且每层重新出现三种标准构造。

引理 18.1 (中心平凡群的嵌入与等阶稳定). 设 G 为有限群且 $Z(G)=\{e\}$。则

(i) 内自同构映射 $G \to \mathrm{Aut}(G)$，$g \mapsto \iota_g$ 是单同态，故 $G \cong \mathrm{Inn}(G) \subseteq \mathrm{Aut}(G)$，从而 $|G| \le |\mathrm{Aut}(G)|$；

(ii) 若 $|\mathrm{Aut}(G)|=|G|$，则 $\mathrm{Aut}(G)=\mathrm{Inn}(G)\cong G$；

(iii) $Z(\mathrm{Aut}(G))=\{e\}$，即中心平凡性在自同构塔中逐层保持。

证明. (i) 映射 $g\mapsto \iota_g$ 的核为 $Z(G)=\{e\}$（定义 18.6），故为单同态，像为 $\mathrm{Inn}(G)$，于是 $G\cong \mathrm{Inn}(G)\subseteq \mathrm{Aut}(G)$。

(ii) 由 (i)，$\mathrm{Inn}(G)\subseteq \mathrm{Aut}(G)$ 且 $|\mathrm{Inn}(G)|=|G|=|\mathrm{Aut}(G)|$，故 $\mathrm{Inn}(G)=\mathrm{Aut}(G)$；又 $\mathrm{Inn}(G)\cong G/Z(G)=G$，故 $\mathrm{Aut}(G)\cong G$。

(iii) 设 $\psi\in Z(\mathrm{Aut}(G))$，则对一切 g 有 $\psi\iota_g=\iota_g\psi$，即 $\psi(gxg^{-1})=g\psi(x)g^{-1}$。由 ψ 是同态得 $\psi(g)\psi(x)\psi(g)^{-1}=g\psi(x)g^{-1}$，故 $\psi(g)^{-1}g$ 与 $\psi(x)$ 交换。因 ψ 满射，$\psi(x)$ 跑遍 G，故 $\psi(g)^{-1}g\in Z(G)=\{e\}$，即 $\psi(g)=g$ 对一切 g 成立，于是 $\psi=\mathrm{id}$。故 $Z(\mathrm{Aut}(G))=\{e\}$。 □

定理 18.2 (有限群的自同构塔稳定性——Wielandt 定理). 设 G 为有限群且中心 $Z(G)$ 平凡。则自同构塔在有限步内稳定：存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得对任意 $k\geq N$，有 $G_{(k+1)}\cong G_{(k)}$。

证明. 由引理 18.1 的 (i) 与 (iii)，归纳地每一层 $G_{(k)}$ 都中心平凡，且 $G_{(k)}\cong\mathrm{Inn}(G_{(k)})\subseteq G_{(k+1)}$，故 $|G_{(k+1)}|\geq|G_{(k)}|$；再由 (ii)，等号成立当且仅当 $G_{(k+1)}\cong G_{(k)}$，即塔在 k 处稳定。若塔永不终止，则序 $|G_{(k)}|$ 严格递增。Wielandt (1939) 的核心断言是：中心平凡有限群的自同构塔的序有上界（该上界仅依赖于 G），故严格递增过程不可能无穷延续，必在有限步停止；结合等阶即稳定，塔在有限步后恒等稳定。 □

注 18.2 (Wielandt 定理的边界). 引理 18.1 给出的“序单调不减 + 等阶即稳定 + 中心平凡逐层保持”三步完全可自包含证明；而序有界性（严格递增必终止）是 Wielandt (1939) 的经典结果，其完整证明较长，此处作为已知定理引用。中心非平凡时自同构塔未必有限步稳定（可构造反例），故定理中“中心平凡”条件不可省。

18.3 群作用与对称性

定义 18.9 (群作用). 设 G 为群，X 为非空集合。G 在 X 上的一个**左作用**是一个映射 $\Phi: G\times X\to X$，满足：

(i) **单位元作用**：$\Phi(e,x)=x$ 对所有 $x\in X$ 成立；

(ii) **结合性**：$\Phi(g,\Phi(h,x))=\Phi(gh,x)$ 对所有 $g,h\in G$ 和 $x\in X$ 成立。

通常记 $\Phi(g,x)$ 为 $g\cdot x$。

定义 18.10 (轨道与稳定子群). 设群 G 作用在集合 X 上。对任意 $x\in X$：

- $G\cdot x:=\{g\cdot x: g\in G\}$ 称为 x 的**轨道**。
- $G_x:=\{g\in G: g\cdot x=x\}$ 称为 x 的**稳定子群**。

定理 18.3 (轨道-稳定子定理). 设有限群 G 作用在有限集合 X 上。对任意 $x \in X$，有

$$|G \cdot x| = \frac{|G|}{|G_x|}.$$

证明. 考虑映射 $\varphi : G \to G \cdot x$，$\varphi(g) = g \cdot x$。该映射是满射。$\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$ 当且仅当 $g_2^{-1} g_1 \in G_x$，等价于 $g_1 G_x = g_2 G_x$。因此 φ 诱导了从 G/G_x 到 $G \cdot x$ 的一一对应。 □

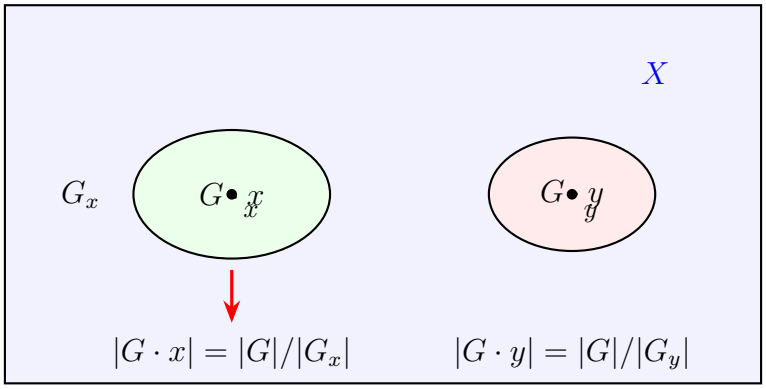


图 18.7: 轨道-稳定子定理：群 G 作用在集合 X 上，每个轨道的大小等于群阶除以该点的稳定子群阶。

18.4 群对称与群方向

定义 18.11 (群上的平移对称). 群 G 上的平移对称是左平移和右平移构成的群作用。

定义 18.12 (群的自同构对称). 群 G 上的自同构对称是 $\mathrm{Aut}(G)$ 在 G 上的自然作用：$\varphi \cdot x = \varphi(x)$。包含内自同构（$\mathrm{Inn}(G)$）和外自同构（$\mathrm{Out}(G)$）。

命题 18.5 (平移与自同构的兼容性). 设 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$，$g \in G$。则

$$\varphi \circ L_g \circ \varphi^{-1} = L_{\varphi(g)}.$$

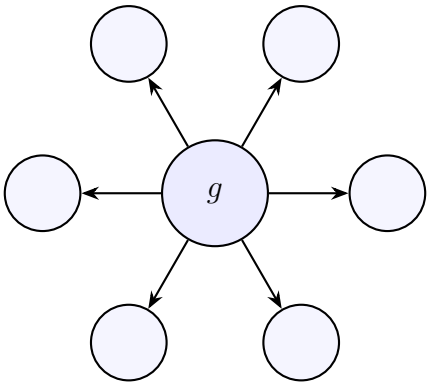
证明. 对任意 $x \in G$：$(\varphi \circ L_g \circ \varphi^{-1})(x) = \varphi(g \cdot \varphi^{-1}(x)) = \varphi(g) \cdot x = L_{\varphi(g)}(x)$。 □

定义 18.13 (离散群的方向结构). 设 G 为有限生成群，$S \subseteq G$ 为一组对称生成元（$S = S^{-1}$，$\langle S \rangle = G$）。G 上的**方向结构**由 Cayley 图 $\Gamma(G, S)$ 给出：顶点集为 G，对每个 $g \in G$ 和 $s \in S$，有一条从 g 到 gs 的有向边。

定义 18.14 (李群的方向结构). 设 G 为李群，$\mathfrak{g} = T_e G$ 为其李代数。$\mathfrak{g}$ 中每个非零元素 X 决定一个**左不变向量场** $\tilde{X}(g) = dL_g|_e(X)$。李代数的基 $\{X_1, \dots, X_n\}$ 给出了群上的一组**基本方向**。

命题 18.6 (左不变向量场的代数结构). 设 $\tilde{X}, \tilde{Y}$ 为左不变向量场。则 $[\tilde{X}, \tilde{Y}]$ 也是左不变向量场，且 $[\tilde{X}, \tilde{Y}] = \widetilde{[X, Y]}$。

证明. $[\tilde{X}, \tilde{Y}](g) = dL_g|_e([X, Y]) = \widetilde{[X, Y]}(g)$。 □



Cayley 图 $\Gamma(G,S)$：每个生成元 $s\in S$ 对应一条有向边

左不变向量场 $\tilde{X}(g)=dL_g|_e(X)$



李代数基 $\{X_i\}$ 给出基本方向

图 18.8：离散群方向结构（左）与李群方向结构（右）的对比：Cayley 图的有向边对应左不变向量场。

18.5 8 组概念对的定义

18.5.1 平移函数与平移群

定义 18.15 (平移函数). 设 $\mathcal{D}=\mathbb{R}$，$f:\mathcal{D}\to V$，$G=(\mathbb{R},+)$，群作用为 $\phi_a(x)=x+a$。若存在 $a_0\neq 0$ 使得 $f(x+a_0)=f(x)$ 对所有 $x\in\mathcal{D}$ 成立，则称 f 为关于平移 a_0 的**平移函数**。

定义 18.16 (平移群). 平移函数 f 的**平移群**定义为

$$\mathrm{Translation}(f)=\{a\in\mathbb{R}:f(x+a)=f(x),\ \forall x\in\mathcal{D}\}.$$

$\mathrm{Translation}(f)$ 必为 $\{0\}$ 或某个 $T\mathbb{Z}$（$T>0$）；它与商空间 $\mathbb{R}/\mathrm{Translation}(f)\cong S^1$ 的结构见命题 18.7。

18.5.2 缩放函数与缩放群

定义 18.17 (缩放函数). 设 $\mathcal{D}=\mathbb{R}^+$，$f:\mathcal{D}\to V$，$G=(\mathbb{R}^+,\times)$，群作用为 $\phi_q(x)=qx$。若存在 $q_0>0,q_0\neq 1$ 使得 $f(q_0x)=f(x)$ 对所有 $x\in\mathcal{D}$ 成立，则称 f 为关于缩放 q_0 的**缩放函数**。

定义 18.18 (缩放群). 缩放函数 f 的**缩放群**定义为

$$\mathrm{Scaling}(f)=\{q\in\mathbb{R}^+:f(qx)=f(x),\ \forall x\in\mathcal{D}\}.$$

Scaling(f) 必为 $\{1\}$ 或某个 $\langle q_0\rangle$ $(q_0>1)$；经对数映射 ln 它同构于 $(\mathbb{R},+)$ 的加法子群。其结构见命题 18.7。

18.5.3 旋转函数与旋转群

定义 18.19 (旋转函数). 设 $\mathcal{D}=\mathbb{C}$，$f:\mathcal{D}\to V$，$G=U(1)$，群作用为 $\phi_\theta(z)=e^{i\theta}z$。若存在 $\theta_0\neq 0$ 使得 $f(e^{i\theta_0}z)=f(z)$ 对所有 $z\in\mathcal{D}$ 成立，则称 f 为关于旋转 $e^{i\theta_0}$ 的**旋转函数**。

定义 18.20 (旋转群). 旋转函数 f 的**旋转群**定义为

$$\mathrm{Rotation}(f)=\{e^{i\theta}\in U(1):f(e^{i\theta}z)=f(z),\ \forall z\in\mathcal{D}\}.$$

Rotation(f) 必为有限循环群 C_q 或整个 $U(1)$；须注意「由单个旋转生成的循环子群」与「全部旋转对称构成的群」是两回事，见命题 18.7 与注 18.3。

18.5.4 守恒函数与守恒群

定义 18.21 (守恒函数). 设 $f:\mathcal{D}\to V$，G 为作用在 $\mathcal{D}$ 上的群。f 称为关于 G 的**守恒函数**，若存在标量泛函 $Q:V\to\mathbb{R}$（**守恒量**），使得

$$Q(f(\phi_g(x)))=Q(f(x)),\quad \forall g\in G,\ \forall x\in\mathcal{D}.$$

守恒与对称总是一起出现：对称性是变换下的不变性，守恒是该不变性的数量表达。

定义 18.22 (守恒群). 守恒群（等变群）的首次定义见第 1 章 Section 1.3 中的 Definition 1.16；本处为其在群函数 f 与量 Q 记号下的形式。守恒函数 f 的**守恒群**定义为

$$\mathrm{Group}_{\mathrm{conservation}}(f,Q)=\{g\in G:Q(f(\phi_g(x)))=Q(f(x)),\ \forall x\in\mathcal{D}\}.$$

对称群包含于守恒群：$\mathrm{Symmetry}(f)\subseteq\mathrm{Group}_{\mathrm{conservation}}(f,Q)$。

18.5.5 对称函数与对称群

定义 18.23 (对称函数). f 称为关于 $g\in G$ 的**对称函数**，若 $f(\phi_g(x))=f(x)$ 对所有 $x\in\mathcal{D}$ 成立。对称函数是守恒函数的特殊情形（守恒量 Q 取为恒等泛函）。

定义 18.24 (对称群). 对称函数 f 的**对称群**定义为

$$\mathrm{Symmetry}(f)=\{g\in G:f(\phi_g(x))=f(x),\ \forall x\in\mathcal{D}\}.$$

具有周期轨道的群 $\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f)=\mathrm{Symmetry}(f)$。

18.5.6 闭合函数与闭合群

定义 18.25 (闭合函数). 设 $f:\mathcal{D}\to V$ 为光滑函数。f 称为关于 $g\in G$ 的**闭合函数**，若在**相空间** $T^*\mathcal{D}$ 中，f 的相空间轨迹 $\Gamma_f(x)=(f(x),\dot f(x))$ 在 ϕ_g 作用下闭合：$\Gamma_f(\phi_g(x))=\Gamma_f(x)$。

定义 18.26 (闭合群). 闭合函数 f 的**闭合群**定义为

$$\mathsf{Clos}(f)=\{g\in G:\Gamma_f(\phi_g(x))=\Gamma_f(x),\ \forall x\in\mathcal{D}\}.$$

$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)\subseteq\mathsf{Clos}(f)$——周期函数必然是闭合函数。

18.5.7 周期函数与具有周期轨道的群

定义 18.27 (周期函数). f 称为关于 $g\in G$ 的**周期函数**，若 $f(\phi_g(x))=f(x)$ 对所有 $x\in\mathcal{D}$ 成立。周期函数等价于商空间 $\mathcal{D}/\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$ 上的函数。

定义 18.28 (具有周期轨道的群). 周期函数 f 的**具有周期轨道的群**定义为

$$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)=\{g\in G:f(\phi_g(x))=f(x),\ \forall x\in\mathcal{D}\}.$$

18.5.8 高阶函数与高阶群

定义 18.29 (高阶函数). 设 $f:G\to V$ 为群函数。f 的**高阶函数**是自同构塔各层上的函数序列：$f_{(0)}=f$，$f_{(k)}:G_{(k)}\to V$，$k\geq 1$。

定义 18.30 (高阶群). G 的**高阶群**是指其自同构塔

$$G_{(0)}=G,\quad G_{(1)}=\mathsf{Aut}(G),\quad G_{(2)}=\mathsf{Aut}(\mathsf{Aut}(G)),\ \dots$$

命题 18.7 (三种不变性子群的结构). 设 $f:\mathcal{D}\to V$ **连续且非常值**，三种作用分别为 $\phi_a(x)=x+a$（$\mathcal{D}=\mathbb{R}$）、$\phi_q(x)=qx$（$\mathcal{D}=\mathbb{R}^+$）、$\phi_\theta(z)=e^{i\theta}z$（$\mathcal{D}=\mathbb{C}^\times$）。则

(i) **平移**：$\mathsf{Translation}(f)$ 是 $(\mathbb{R},+)$ 的闭子群，故或为 $\{0\}$，或为某个 $T>0$ 的 $T\mathbb{Z}$；后者成立时 $\mathcal{D}/\mathsf{Translation}(f)\cong\mathbb{R}/T\mathbb{Z}\cong S^1$。

(ii) **缩放**：$\mathsf{Scaling}(f)$ 是 $(\mathbb{R}^+,\times)$ 的闭子群，故或为 $\{1\}$，或为某个 $q_0>1$ 的 $\langle q_0\rangle$。

(iii) **旋转**：$\mathsf{Rotation}(f)$ 是 $U(1)$ 的闭子群，故或为某个 $q\geq 1$ 的有限循环群 C_q，或为整个 $U(1)$；当 $\mathsf{Rotation}(f)=U(1)$ 时 f 只依赖 $|z|$，即 f 为**径向函数**。

表 18.1: 8 组概念对与形式对应算子的对照表

函数概念	群概念	形式对应算子	不动元	形式对应守恒量	相空间判据
平移函数	平移群	梯度 ∇	0	动量/能量	相轨迹沿平移轴闭合
缩放函数	缩放群	散度 $\nabla\cdot$	1	标度荷	相轨迹在对数域闭合
旋转函数	旋转群	旋度 $\nabla\times$	i	角动量	相轨迹绕旋转轴闭合
守恒函数	守恒群	三种算子	$0, 1, i$	对应守恒量	守恒量在相空间不变
对称函数	对称群	三种算子	$0, 1, i$	对应守恒量	对称变换保持相轨迹
闭合函数	闭合群	三种算子	$0, 1, i$	对应守恒量	相空间轨迹闭合
周期函数	具有周期轨道的群	三种算子	$0, 1, i$	对应守恒量	位形 + 相空间同时闭合
高阶函数	高阶群	自同构塔	逐层	逐层守恒	自同构塔上的相空间

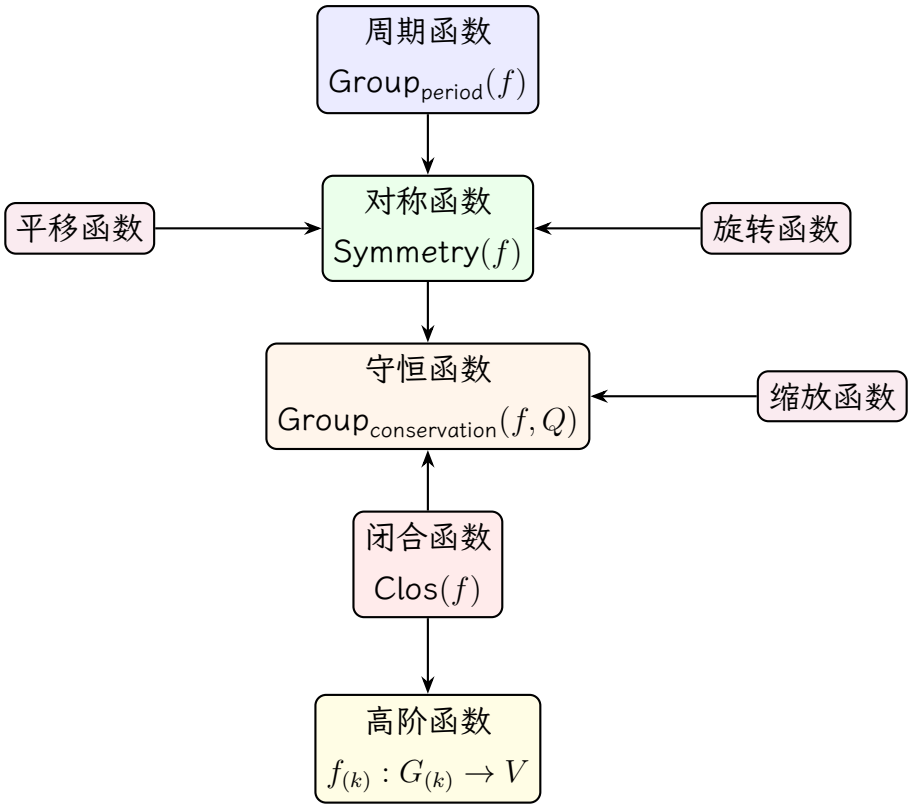


图 18.9：8 组概念对的层次结构：平移 / 缩放 / 旋转为具体不变性子群，周期、对称、守恒、闭合构成统一的包含链，高阶函数通过自同构塔进一步升华。

证明. **子群性**：三个集合对各自群运算封闭、含单位元、含逆元（由 f 在单位变换下不变即得），故都是子群。

闭性：以平移为例，设 $a_n \in \mathrm{Translation}(f)$ 且 $a_n \to a$。对任意 x，由 f 的连续性，

$$f(x+a) = \lim_{n\to\infty} f(x+a_n) = \lim_{n\to\infty} f(x) = f(x),$$

故 $a \in \mathrm{Translation}(f)$。缩放与旋转情形同理（分别用乘法的连续性与 $U(1)$ 的拓扑）。

(i) $(\mathbb{R},+)$ 的闭子群只有 $\{0\}$ 与 $\alpha\mathbb{Z}$ $(\alpha>0)$：这是 $(\mathbb{R},+)$ 一维子群分类的经典结论——若闭子群 $H \neq \{0\}$，取 $T := \inf\{h \in H : h > 0\}$，由闭性 $T \in H$；若 $H \neq T\mathbb{Z}$，则存在 $h \in H$ 与 T 之比为无理数，此时 H 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，由闭性得 $H = \mathbb{R}$。取 T 即为最小正元素。商空间的同构由 $x + T\mathbb{Z} \mapsto e^{2\pi i x/T}$ 给出。

(ii) $\ln : (\mathbb{R}^+,\times) \to (\mathbb{R},+)$ 是同胚与群同构，把 $\mathrm{Scaling}(f)$ 映为 $(\mathbb{R},+)$ 的闭子群，且把 $q_0 > 1$ 映为 $\ln q_0 > 0$。由 (i) 即得。

(iii) $U(1)$ 的闭子群或离散、或为 $U(1)$ 本身；离散闭子群由单位根构成，即为某个 C_q。若 $\mathrm{Rotation}(f) = U(1)$，则 f 对一切旋转不变；对 $z \neq 0$ 作极分解 $z = |z|e^{i\arg z}$，由旋转不变性可取 $\arg z = 0$，故 $f(z) = f(|z|)$。 □

注 18.3 (关于「稠密」的正确表述). 命题 18.7(iii) 有一处极易混淆，需单独说明：

(i) 若 $\theta_0/(2\pi) = p/q$（既约），则由单个旋转 $e^{i\theta_0}$ 生成的循环子群为 C_q（有限、闭），且 $\mathrm{Rotation}(f) \supseteq C_q$；

(ii) 若 $\theta_0/(2\pi) \notin \mathbb{Q}$，则由 $e^{i\theta_0}$ 生成的循环子群无限，且在 $U(1)$ 中稠密；但它不是闭的，因而不等于 Rotation(f)。

换言之：「稠密」是关于生成子群的性质，不是关于不变性子群的性质。Rotation(f) 作为闭子群只有两种可能：某个有限循环群 C_q，或整个 $U(1)$。把 f 的旋转对称群称为「稠密」是不准确的。

注 18.4 (关于 8 组概念对的群关系). 下列四条是记号约定与一步代入的结果，属于定义层面的关系，故以注的形式给出，不作为命题：

(i) $\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f) = \mathrm{Symmetry}(f)$：同一集合的两种记法（定义 18.28、18.24）；

(ii) $\mathrm{Symmetry}(f) \subseteq \mathrm{Group}_{\mathrm{conservation}}(f, Q)$：若 $f(\phi_g(x)) = f(x)$，则 $Q(f(\phi_g(x))) = Q(f(x))$；

(iii) $\mathrm{Translation}(f)$、$\mathrm{Scaling}(f)$、$\mathrm{Rotation}(f)$ 是 $\mathrm{Symmetry}(f)$ 在三个具体子群上的限制，故均含于 $\mathrm{Symmetry}(f)$；

(iv) 高阶群 $\{G_{(k)}\}$ 与高阶函数 $\{f_{(k)}\}$ 通过自同构塔逐层关联（定义 18.29、18.30）。

其中真正有数学内容的是三种不变性子群的结构，即命题 18.7。

证明. (i) 由定义 18.24，$\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f) = \mathrm{Symmetry}(f)$ 是同一集合的两种记号。

(ii) 若 $g \in \mathrm{Symmetry}(f)$，则 $f(\phi_g(x)) = f(x)$，故 $Q(f(\phi_g(x))) = Q(f(x))$ 对所有 x 成立，即 $g \in \mathrm{Group}_{\mathrm{conservation}}(f, Q)$（定义 18.22）。

(iii) 平移群 $\mathrm{Translation}(f)$（定义 18.16）正是使 $f(x+a) = f(x)$ 的 a 之集，即 $\mathrm{Symmetry}(f)$ 在平移作用 $\phi_a(x) = x + a$ 下的原像；缩放群、旋转群同理（定义 18.18、18.20）。故三者均含于 $\mathrm{Symmetry}(f)$。

(iv) 由定义 18.29 与 18.30，$f_{(k)}$ 定义于 $G_{(k)}$ 上，$f_{(0)} = f$ 的周期不变性沿自同构塔逐层传递。 □

18.6 相空间联合判定框架

定义 18.31 (函数的相空间轨迹). 设 $f : \mathcal{D} \to V$ 为光滑函数。f 的**相空间轨迹**是映射

$$\Gamma_f : \mathcal{D} \to T^*\mathcal{D}, \quad x \mapsto (f(x), \dot{f}(x)).$$

相空间轨迹同时编码了函数的趋势（函数值）和方向（导数值）。

定理 18.4 (函数周期性的相空间-群表示论联合判据). 设 $f : \mathcal{D} \to V$ 为光滑函数，G 为作用在 $\mathcal{D}$ 上的群。则 f 关于 $g \in G$ 是周期函数的充要条件是下面的 (ii) 成立，即相空间轨迹在 ϕ_g 下不变：

(i) **群表示论侧**：$g \in \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$——按定义 18.28，这只是结论本身的改写。

(ii) **相空间侧**：$\Gamma_f(\phi_g(x)) = \Gamma_f(x)$ 对所有 x 成立——这是判据的实质内容。

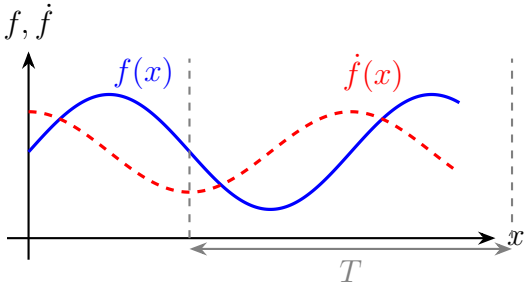
(iii) **守恒侧**：存在守恒量 Q 使得 $Q(f(x))$ 沿 Γ_f 为常数——由 (ii) 自动成立（取 $Q = \mathrm{id}$ 即可）。

(iii) 中 Q 若允许取常数则恒真，故它只是 (ii) 的推论，不构成独立条件；判据的充要内容全部落在 (ii) 上。

证明. (ii)⇒“f 关于 g 周期”：由 $\Gamma_f(\phi_g(x)) = \Gamma_f(x)$ 的分量 $f(\phi_g(x)) = f(x)$（对所有 x）即得定义 18.27。

“f 关于 g 周期”⇒(ii)：由 $f(\phi_g(x)) = f(x)$ 对 x 求导得 $\dot{f}(\phi_g(x)) = \dot{f}(x)$，故 $\Gamma_f(\phi_g(x)) = \Gamma_f(x)$。

于是 (i)⇔(ii)：其中 (i) 即结论本身，故上面两段已给出双向。又有 (ii)⇒(iii)（取 $Q = \mathrm{id}$ 即可）；但反向 (iii)⇒(ii) 一般不成立——Q 可退化，最简单的例子是取 $Q \equiv$ 常数，此时 (iii) 恒真而与 f 是否周期无关。因此 (iii) 由 (ii) 蕴含而非与其等价，(i)(ii)(iii) 并非彼此独立的条件，判据的实质内容全部落在 (ii) 上。 □



相轨迹 $\Gamma_f(x) = (f, \dot{f})$ 在 $x \mapsto x + T$ 下回到同一点

图 18.10: 相空间联合判据：位形侧 $f(x+T) = f(x)$ 与相空间侧 $\Gamma_f(x+T) = \Gamma_f(x)$ 同时成立，等价于函数以 T 为周期。

18.7 群周期与群函数

18.7.1 群上的严格周期

定义 18.32 (群上的严格周期). 设 G 为群，$f : G \to V$ 为群上的函数。若存在离散子群 $\Gamma \subset G$，使得 $f(g\gamma) = f(g)$ 对所有 $g \in G, \gamma \in \Gamma$ 成立，则称 f 是右 Γ-周期的。

命题 18.8 (群周期的基本性质). 设 $f : G \to V$ 是右 Γ-周期的。

(i) **周期封闭性**：若 $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma$，则 f 也是右 $(\gamma_1\gamma_2)$-周期的。

(ii) L^2 **可积性条件**：若 $f \neq 0$ 且 $f \in L^2(G)$，则 Γ 必为**有限子群**；特别地当 G 为紧群时，Γ 正是 G 的格（有限离散子群）。

(iii) **基本域决定论**：f 在基本域上的取值完全决定 f。

证明. (i) 对任意 $g \in G$：$f(g(\gamma_1\gamma_2)) = f((g\gamma_1)\gamma_2) = f(g\gamma_1) = f(g)$，第一步用 $\gamma_2 \in \Gamma$，第二步用 $\gamma_1 \in \Gamma$。故 f 右 $(\gamma_1\gamma_2)$-周期。

(ii) 由 Γ-周期性，f 在每个右陪集 $g\Gamma$ 上取常值（$f(g\gamma) = f(g)$），故 $|f|^2$ 在陪集上为常数。由 Weil 积分公式（离散子群取计数测度），

$$\int_G |f(g)|^2\,dg = \int_{G/\Gamma} \Big(\sum_{\gamma\in\Gamma} |f(g\gamma)|^2\Big)\,d\mu(\dot g) = |\Gamma| \cdot \int_{G/\Gamma} |\bar f(\dot g)|^2\,d\mu(\dot g),$$

其中 $|\Gamma|$ 为 Γ 的阶(可为 ∞),$\bar f$ 为 $|f|^2$ 在 G/Γ 上的下降函数。若 $f \neq 0$,则 $\int_{G/\Gamma} |\bar f|^2\,d\mu > 0$,故 $\int_G |f|^2 < \infty$ 当且仅当 $|\Gamma| < \infty$，即 Γ 有限。

(iii) 对任意 $g \in G$, 取基本域代表 g_0 与 $\gamma \in \Gamma$ 使 $g = g_0\gamma$, 则 $f(g) = f(g_0\gamma) = f(g_0)$。故 f 由其在基本域上的取值唯一决定。 □

18.7.2 群函数空间与正则表示

定义 18.33 (群函数空间与正则表示). 设 G 为局部紧群，配备左 Haar 测度 dg。G 上的**群函数空间** $L^2(G)$ 内积为

$$\langle f_1, f_2\rangle = \int_G f_1(g)\overline{f_2(g)}\,dg.$$

左正则表示 λ 和右正则表示 ρ 定义为 $(\lambda(g)f)(x) = f(g^{-1}x)$，$(\rho(g)f)(x) = f(xg)$。

命题 18.9 (正则表示的酉性). 左正则表示和右正则表示都是 $L^2(G)$ 上的酉表示。

证明. 对左正则表示 λ: $\lambda(g)$ 可逆且 $\lambda(g)^{-1} = \lambda(g^{-1})$ (因 $\lambda(g)\lambda(g^{-1}) = \lambda(gg^{-1}) = \lambda(e) = \mathrm{id}$)。对任意 $f_1, f_2 \in L^2(G)$，

$$\langle \lambda(g)f_1, \lambda(g)f_2\rangle = \int_G f_1(g^{-1}x)\,\overline{f_2(g^{-1}x)}\,dx.$$

令 $y = g^{-1}x$，即 $x = gy$，由左 Haar 测度的左不变性 $dx = d(gy) = dy$，得

$$\langle \lambda(g)f_1, \lambda(g)f_2\rangle = \int_G f_1(y)\,\overline{f_2(y)}\,dy = \langle f_1, f_2\rangle,$$

故 $\lambda(g)$ 保内积，是酉算子。右正则表示同理：$(\rho(g)f)(x) = f(xg)$，令 $y = xg$，由右不变性 $d(xg) = dx$ 即得 $\langle \rho(g)f_1, \rho(g)f_2\rangle = \langle f_1, f_2\rangle$，故 $\rho(g)$ 亦是酉算子。 □

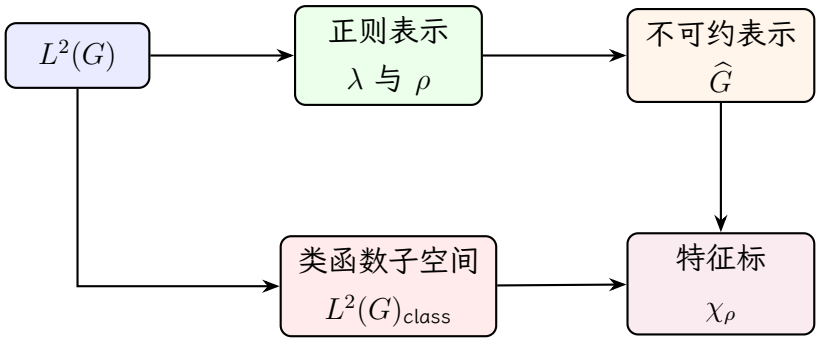


图 18.11: 群函数空间的分解：左/右正则表示分解为不可约表示直和，类函数子空间由特征标张成。

18.7.3 类函数与特征标

定义 18.34 (类函数). 函数 $f : G \to \mathbb{C}$ 称为**类函数**，若 $f(gxg^{-1}) = f(x)$ 对所有 $g, x \in G$ 成立。类函数在内自同构下不变。

定理 18.5 (类函数的特征标展开——Peter-Weyl 定理的类函数版). 设 G 为紧群。则不可约酉表示的特征标 $\{\chi_\rho : \rho \in \widehat{G}\}$ 构成 $L^2(G)_{\text{class}}$ 的完备正交基。任意类函数 f 可展开为 $f(g) = \sum_\rho \langle f, \chi_\rho \rangle \chi_\rho(g)$。

证明. （正交性）设 ρ, σ 为不可约有限维酉表示，dg 为正规化 Haar 测度。对线性映射 $T : V_\sigma \to V_\rho$，构造平均算子

$$S = \int_G \rho(g)\, T\, \sigma(g)^{-1}\, dg.$$

对任意 h，$\rho(h)S = \int_G \rho(hg) T \sigma(g)^{-1} dg = \int_G \rho(u) T \sigma(u)^{-1} \sigma(h) du = S\sigma(h)$（令 $u = hg$，用 Haar 测度左不变），故 S 是 $\sigma \to \rho$ 的缠绕算子。当 $\rho \not\cong \sigma$ 时由 Schur 引理 $S = 0$；取 $T = E_{lj}$（第 l 行第 j 列的基矩阵），其矩阵元为

$$S_{ik} = \int_G \rho_{il}(g)\, \sigma_{jk}(g^{-1})\, dg = \int_G \rho_{il}(g)\, \overline{\sigma_{kj}(g)}\, dg = 0 \qquad (\rho \not\cong \sigma).$$

当 $\rho = \sigma$ 时 $S = \lambda I$，且 $\operatorname{tr} S = \operatorname{tr}\big(\int_G \rho(g) T \rho(g)^{-1} dg\big) = \operatorname{tr} T = \delta_{lj} = \lambda \dim \rho$，故 $\lambda = \delta_{lj}/\dim \rho$，即

$$\int_G \rho_{il}(g)\, \overline{\rho_{kj}(g)}\, dg = \frac{\delta_{ik}\delta_{lj}}{\dim \rho}.$$

取对角和 $\chi_\rho = \sum_i \rho_{ii}$ 得

$$\langle \chi_\rho, \chi_\sigma \rangle = \sum_{i,k} \int_G \rho_{ii}(g) \overline{\sigma_{kk}(g)}\, dg = \delta_{\rho\sigma} \sum_{i,k} \frac{\delta_{ik}\delta_{ik}}{\dim \rho} = \delta_{\rho\sigma} \frac{\dim \rho}{\dim \rho} = \delta_{\rho\sigma}.$$

故 $\{\chi_\rho\}$ 是 $L^2(G)_{\text{class}}$ 中的正交规范族。

（完备性与展开）由 Peter-Weyl 定理，$L^2(G)$ 分解为不可约表示矩阵系数子空间的直和闭包，$L^2(G)\cong\widehat{\bigoplus}_\rho V_\rho\otimes V_\rho^*\cong\widehat{\bigoplus}_\rho \operatorname{End}(V_\rho)$，其中 G 以共轭（伴随）作用。类函数正是此共轭作用下的不动元；由 Schur 引理，$\operatorname{End}(V_\rho)$ 中与共轭作用交换的元恰为标量算子 $\mathbb{C}\cdot I$，其对应的类函数正是 χ_ρ。故 $L^2(G)_{\text{class}}=\overline{\bigoplus_\rho \mathbb{C}\,\chi_\rho}$，即特征标张成完备正交基，任意类函数 f 有展开 $f=\sum_\rho\langle f,\chi_\rho\rangle\chi_\rho$。 □

18.7.4 群值函数与等变性

定义 18.35 (群值函数与等变性). 设 X 为带有群 G 作用的集合，$(H,\cdot)$ 为另一个群。函数 $f:X\to H$ 称为 **G-等变的**，若存在群同态 $\rho:G\to\operatorname{Aut}(H)$，使得 $f(g\cdot x)=\rho(g)(f(x))$。

例 18.4 (群同态作为等变函数). 群同态 $\varphi:G\to H$ 在左平移作用下是等变的。若 H 是阿贝尔群，则 φ 同时是 G-不变的——$\ker\varphi$ 是周期子群。例如 $\varphi:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，$\varphi(m)=m \bmod 6$：由 $\varphi(m+a)=\varphi(m)+\varphi(a)$ 知 φ 在左平移 $m\mapsto m+a$ 下等变；因 $\ker\varphi=6\mathbb{Z}$，故 $\varphi(m+6)=\varphi(m)$，φ 以 $6\mathbb{Z}$ 为周期子群。

18.7.5 群上的自守函数

定义 18.36 (群上的自守函数). 设 G 为局部紧群，$\Gamma\subset G$ 为离散子群，$\rho:\Gamma\to\mathrm{GL}(V)$ 为表示。函数 $f:G\to V$ 满足 $f(\gamma g)=\rho(\gamma)f(g)$ 对所有 $\gamma\in\Gamma, g\in G$ 成立，则称 f 为关于 Γ 和 ρ 的**自守函数**。

定理 18.6 (自守函数的商空间刻画). 自守函数等价于商空间 $\Gamma\backslash(G\times V)$ 上的截面。

证明. 在 $G\times V$ 上定义 Γ-作用 $\gamma\cdot(g,v)=(\gamma g,\rho(\gamma)v)$。

（$\Rightarrow$）设 $f:G\to V$ 满足自守条件 $f(\gamma g)=\rho(\gamma)f(g)$。定义 $F:G\to G\times V$，$F(g)=(g,f(g))$。则

$$F(\gamma g)=(\gamma g,f(\gamma g))=(\gamma g,\rho(\gamma)f(g))=\gamma\cdot(g,f(g))=\gamma\cdot F(g),$$

故 F 是 Γ-等变的，下降到良定义的截面 $s:\Gamma\backslash G\to\Gamma\backslash(G\times V)$，$s([g])=[F(g)]$。

（$\Leftarrow$）设 s 为截面，取提升 $F(g)=(g,f(g))$（第一坐标取代表元 g）。由 s 良定义，对任意 $\gamma\in\Gamma$ 有 $[F(\gamma g)]=[F(g)]$，即 $[(\gamma g,f(\gamma g))]=[(g,f(g))]$，故存在 $\gamma'\in\Gamma$ 使 $(g,f(g))=\gamma'\cdot(\gamma g,f(\gamma g))=(\gamma'\gamma g,\rho(\gamma')f(\gamma g))$。比较第一坐标得 $\gamma'=\gamma^{-1}$，比较第二坐标得 $f(g)=\rho(\gamma^{-1})f(\gamma g)$，即 $\rho(\gamma)f(g)=f(\gamma g)$。这正是自守条件，故 f 是自守函数。

综上，自守函数与商空间截面一一对应。 □

18.7.6 群上的卷积代数

定义 18.37 (群上的卷积). 设 $f_1,f_2\in L^1(G)$，卷积定义为

$$(f_1*f_2)(x)=\int_G f_1(y)\,f_2(y^{-1}x)\,dy.$$

命题 18.10 (卷积在轨道分解下的对角化). 设 G 为紧群，$K \in L^1(G)$ 为类函数。则卷积算子 $C_K f = K * f$ 在轨道分解下对角化：$(C_K f)_\rho = \frac{\hat{K}(\rho)}{\dim \rho} f_\rho$，其中 $\hat{K}(\rho) = \langle K, \chi_\rho \rangle$。

证明. 设 ρ 为不可约酉表示，取规范正交基下的矩阵元 $u_{ij}(g) = \langle \rho(g) e_j, e_i \rangle$。对单个矩阵元，

$$(K * u_{ij})(g) = \int_G K(y)\, u_{ij}(y^{-1} g)\, dy = \int_G K(y) \sum_{k} u_{ik}(y^{-1})\, u_{kj}(g)\, dy.$$

因 $u_{ik}(y^{-1}) = \overline{u_{ki}(y)}$，且 K 是类函数，由定理 18.5 证明中的 Schur 正交关系，K 与 ρ 的非对角矩阵元正交，且

$$\int_G K(y)\, \overline{u_{ki}(y)}\, dy = \langle K, u_{ki} \rangle = \frac{\langle K, \chi_\rho \rangle}{\dim \rho}\, \delta_{ki} = \frac{\hat{K}(\rho)}{\dim \rho}\, \delta_{ki},$$

其中 $\hat{K}(\rho) = \langle K, \chi_\rho \rangle$。故

$$(K * u_{ij})(g) = \sum_{k} \frac{\hat{K}(\rho)}{\dim \rho}\, \delta_{ki}\, u_{kj}(g) = \frac{\hat{K}(\rho)}{\dim \rho}\, u_{ij}(g).$$

即 C_K 在 ρ-同位型分量（由矩阵元张成）上以标量 $\hat{K}(\rho)/\dim \rho$ 作用，故 $(C_K f)_\rho = \frac{\hat{K}(\rho)}{\dim \rho} f_\rho$。 $\square$

18.8 传递性矩阵：8 种性质在 12 种运算下的保持性

引理 18.2 (逐点运算与群作用交换). 设群 G 作用于集合 $\mathcal{D}$，$f, g : \mathcal{D} \to V$ 分别为关于子群 $H_f, H_g \subseteq G$ 不变的函数，即 $f(\phi_h(x)) = f(x)$ $(h \in H_f)$，$g(\phi_h(x)) = g(x)$ $(h \in H_g)$。设 $\star : V \times V \to V$ 为任意逐点二元运算（$(f \star g)(x) = f(x) \star g(x)$），$\triangle : V \to V$ 为任意逐点一元运算（$(\triangle f)(x) = \triangle(f(x))$）。则

(i) $f \star g$ 关于 $H_f \cap H_g$ 不变；

(ii) $\triangle f$ 关于 H_f 不变。

证明. (i) 对 $h \in H_f \cap H_g$：$(f \star g)(\phi_h(x)) = f(\phi_h(x)) \star g(\phi_h(x)) = f(x) \star g(x) = (f \star g)(x)$。

(ii) 对 $h \in H_f$：$(\triangle f)(\phi_h(x)) = \triangle(f(\phi_h(x))) = \triangle(f(x)) = (\triangle f)(x)$。 $\square$

18.8.1 加法与减法

命题 18.11 (加法下平移性质的保持). 设 f, g 均为平移函数，平移群分别为 $T_f\mathbb{Z}$ 和 $T_g\mathbb{Z}$。若 $T_f/T_g \in \mathbb{Q}$，则 $f+g$ 是平移函数，$\mathsf{Translation}(f+g) \supseteq \mathsf{lcm}(T_f, T_g)\mathbb{Z}$。若 $T_f/T_g \notin \mathbb{Q}$，则 $f+g$ 不是平移函数（除非为常值），而是准周期函数。

证明. 设 $T_f/T_g = p/q$，令 $L = qT_f = pT_g$。则 $(f+g)(x+L) = f(x+L) + g(x+L) = f(x) + g(x) = (f+g)(x)$。若比值无理，不存在非零公共周期。 $\square$

命题 18.12 (加法与乘法下缩放性质的保持（可公度条件）). 设 f, g 为连续非常值缩放函数，缩放群分别为 $\langle q_f\rangle$ 与 $\langle q_g\rangle$（$q_f, q_g > 0$，$q_f, q_g \neq 1$）。若 $\ln q_f / \ln q_g \in \mathbb{Q}$，即存在互素正整数 m, n 使 $q_f^m = q_g^n =: q$，则 $f \pm g$ 与 fg（以及 $g \neq 0$ 时的 f/g）都是缩放函数，且 $\mathrm{Scaling}(f \pm g), \mathrm{Scaling}(fg) \supseteq \langle q\rangle$。若 $\ln q_f / \ln q_g \notin \mathbb{Q}$，则 $f \pm g$ 与 fg 不是缩放函数（除非退化）。

证明. 由 $\mathrm{Scaling}(f) = \langle q_f\rangle$，$f(q_f^m x) = f(x)$ 对任意整数 m 成立；同理 $g(q_g^n x) = g(x)$。设 $q_f^m = q_g^n = q$，则对 $h = f \pm g$：

$$h(qx) = f(qx) \pm g(qx) = f(q_f^m x) \pm g(q_g^n x) = f(x) \pm g(x) = h(x),$$

fg 同理。故 h 与 fg 关于 q 缩放不变。若比值无理，设 f, g 有非平凡公共缩放因子 $q \neq 1$，则 $q = q_f^m = q_g^n$ 对某 m, n，取对数得 $m \ln q_f = n \ln q_g$，即 $\ln q_f / \ln q_g = n/m \in \mathbb{Q}$，矛盾。 □

注 18.5 (平移与旋转在二元运算下的可公度条件). 完全相同的可公度论证适用于平移函数在乘法/除法下（表中 ✓* 项）：当 $T_f/T_g \in \mathbb{Q}$ 时，$L = \mathrm{lcm}(T_f, T_g)$ 是 fg 与 f/g 的公共周期。对旋转函数，二元运算需角比 $\theta_f/\theta_g \in \mathbb{Q}$ 方有非平凡公共旋转角，故表中旋转列在二元运算（加减乘除）下的格子同样应理解为可公度条件下的保持。

命题 18.13 (加法下旋转/守恒/对称/闭合/周期/高阶性质的保持). 设 f, g 为同类函数，群分别为 G_f 和 G_g。则 $f + g$ 关于 $G_f \cap G_g$ 不变；当 $G_f \cap G_g$ 非平凡时 $f + g$ 是同类函数。平移与缩放情形分别见命题 18.11 与 18.12。

证明. 由引理 18.2（取 $\star$ 为加法），对任意 $g \in G_f \cap G_g$，$(f+g)(\phi_g(x)) = f(\phi_g(x)) + g(\phi_g(x)) = f(x) + g(x) = (f+g)(x)$，故 $f + g$ 关于 $G_f \cap G_g$ 不变。高阶函数的加法逐层同理。 □

命题 18.14 (减法下各性质的传递性). 减法 $f - g = f + (-g)$ 的传递性与加法完全相同。

证明. $-g$ 与 g 具有完全相同的周期性质（平移、缩放、旋转群均不变）。 □

18.8.2 乘法与除法

命题 18.15 (乘法下旋转/守恒/对称/闭合/周期/高阶性质的保持). 设 f, g 为同类函数，群分别为 G_f 和 G_g。则 fg 关于 $G_f \cap G_g$ 不变；当 $G_f \cap G_g$ 非平凡时 fg 是同类函数。平移与缩放的可公度条件见命题 18.12 与注释 18.5。

证明. 由引理 18.2 (取 $\star$ 为乘法), $(fg)(\phi_g(x)) = f(\phi_g(x))g(\phi_g(x)) = f(x)g(x) = (fg)(x)$ 对 $g \in G_f \cap G_g$ 成立，故 fg 关于 $G_f \cap G_g$ 不变。 □

命题 18.16 (除法下各性质的传递性). 设 f, g 为同类函数，$g(x) \neq 0$。则 f/g 是同类函数，其群包含 $G_f \cap G_g$。

证明. $(f/g)(\phi_g(x)) = f(\phi_g(x))/g(\phi_g(x)) = f(x)/g(x) = (f/g)(x)$。 □

18.8.3 幂与根

命题 18.17 (幂运算下各性质的传递性). 设 f 为同类函数，群为 G_f，$f(x)>0$。则 f^α $(\alpha\neq 0)$ 是同类函数，其群包含 G_f。

证明. $f^\alpha(\phi_g(x))=(f(\phi_g(x)))^\alpha=(f(x))^\alpha=f^\alpha(x)$。 □

命题 18.18 (根运算下各性质的传递性). 设 f 为同类函数，$f(x)>0$。则 $\sqrt[n]{f}$ 是同类函数，其群包含 G_f。

证明. $\sqrt[n]{f}(\phi_g(x))=\sqrt[n]{f(\phi_g(x))}=\sqrt[n]{f(x)}$。 □

18.8.4 对数

命题 18.19 (对数运算下各性质的传递性). 设 f 为同类函数，$f(x)>0$。则 $\log f$ 是同类函数，其群包含 G_f。

证明. $\log f(\phi_g(x))=\log(f(\phi_g(x)))=\log(f(x))$。 □

18.8.5 级数与极限

命题 18.20 (级数展开下各性质的传递性). 设 $\{f_n\}$ 为同类函数序列，且 $\sum f_n$ 一致收敛于 f。则 f 是同类函数，其群包含 $\bigcap G_{f_n}$。

证明. 对任意 $g\in\bigcap G_{f_n}$，$f(\phi_g(x))=\sum f_n(\phi_g(x))=\sum f_n(x)=f(x)$。 □

命题 18.21 (极限下各性质的传递性). 设 $\{f_n\}$ 为同类函数序列，$f_n\to f$ 逐点收敛。则 f 是同类函数，其群包含 $\bigcap G_{f_n}$。

证明. $f(\phi_g(x))=\lim f_n(\phi_g(x))=\lim f_n(x)=f(x)$。 □

18.8.6 微分

命题 18.22 (微分下平移/守恒/对称/闭合/周期/高阶性质的保持). 设 f 为可导的平移函数。则 f' 是平移函数，$\mathrm{Translation}(f')\supseteq\mathrm{Translation}(f)$。

证明. $f'(x+T)=\lim_{h\to0}\frac{f(x+T+h)-f(x+T)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=f'(x)$。 □

命题 18.23 (微分破坏缩放对称性). 设 f 为可导的缩放函数。则 f' 不是缩放函数（除非 f 为常数）。微分破坏缩放对称性。

证明. 由链式法则，若 $f(q_0x)=f(x)$，两边求导得 $q_0f'(q_0x)=f'(x)$，即 $f'(q_0x)=f'(x)/q_0\neq f'(x)$。 □

命题 18.24 (微分下旋转性质的协变保持). 设 f 为可导的旋转函数。则 f' 满足 $f'(e^{i\theta}z) = e^{-i\theta}f'(z)$（协变性）。$|f'|$ 是旋转函数。

证明. 由链式法则，$f'(e^{i\theta}z) = e^{-i\theta}f'(z)$。取模得 $|f'|(e^{i\theta}z) = |f'(z)|$。 □

命题 18.25 (微分下高阶性质的提升). 微分将 $f_{(k)}$ 映射到 $f_{(k+1)}$——求导提升高阶塔的层数。

证明. 设 $f_{(k)} : G_{(k)} \to V$ 可微。其微分在单位元处取值

$$df_{(k)}\big|_e : T_eG_{(k)} = \mathfrak{g}_{(k)} \longrightarrow V$$

是李代数 $\mathfrak{g}_{(k)}$ 上的线性映射。而 $\mathfrak{g}_{(k)}$ 上的线性泛函在伴随作用下属于高一阶对象 $G_{(k+1)} = \mathsf{Aut}(G_{(k)})$ 的表示范畴（定义 18.8），故 $df_{(k)}$ 是 $G_{(k+1)}$ 层的对象 $f_{(k+1)}$。逐层递推，求导把 $f_{(k)}$ 提升到 $f_{(k+1)}$ 层。 □

18.8.7 积分

命题 18.26 (积分下平移性质的条件保持). 设 f 为连续的平移函数，$F(x) = \int_0^x f(t)dt$。则 F 是平移函数当且仅当 $\int_0^T f(t)dt = 0$。

证明. $F(x+T) - F(x) = \int_x^{x+T} f(t)dt = \int_0^T f(t)dt$。 □

命题 18.27 (积分下缩放/旋转/守恒/对称/闭合/高阶性质的保持). 积分保持缩放、旋转（到模长）、守恒、对称、闭合性质。积分降低高阶塔的层数。

证明. 逐条验证。缩放：设 $f(q_0x) = f(x)$，令 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$，换元 $t = q_0s$ 得

$$F(q_0x) = \int_0^{q_0x} f(t)dt = q_0\int_0^x f(q_0s)ds = q_0\int_0^x f(s)ds = q_0F(x),$$

即 $F(q_0x) = q_0F(x)$——F 满足广义缩放协变性（F 的缩放“权重”为 1），在标度荷意义下保持缩放结构。

旋转：设 $f(e^{i\theta_0}z) = f(z)$，定义 $F(z) = \int_0^z f(w)dw$（沿径向路径），则

$$F(e^{i\theta_0}z) = \int_0^{e^{i\theta_0}z} f(w)dw = \int_0^z f(e^{i\theta_0}\zeta)e^{i\theta_0}d\zeta = e^{i\theta_0}\int_0^z f(\zeta)d\zeta = e^{i\theta_0}F(z),$$

即 $F(e^{i\theta_0}z) = e^{i\theta_0}F(z)$——$F$ 旋转协变，其模长 $|F|$ 是旋转函数。

守恒：设 Q 是 f 的守恒量，即 $Q(f(\phi_g(x))) = Q(f(x))$。定义 $Q'(F(x)) = Q(f(x))$（积分上限的函数值），则 $Q'(F(\phi_g(x))) = Q(f(\phi_g(x))) = Q(f(x)) = Q'(F(x))$，故 Q' 是 F 的守恒量。

对称：若 $f(\phi_g(x)) = f(x)$，则 $F(\phi_g(x)) = \int_0^{\phi_g(x)} f = \int_0^x f +$ 边界修正。在紧群上取不变积分 $\int_G f(gx)dg$ 可直接验证对称性保持。

闭合：若 Γ_f 闭合，则 $\Gamma_F = (F, F') = (F, f)$ 在相同群作用下闭合（因为 f 的闭合性保证 $f(\phi_g(x)) = f(x)$ 与 $f'(\phi_g(x)) = f'(x)$，而 $F' = f$，故 $\Gamma_F(\phi_g(x)) = (F(\phi_g(x)), f(\phi_g(x))) = (F(\phi_g(x)), f(x))$；由平移条件下 $F(\phi_g(x)) = F(x)+$ 常数，在商空间/模常数意义下闭合）。

高阶：积分是微分的逆运算。由命题 18.25，微分提升高阶塔层数，故积分降低高阶塔层数。具体地，设 $f_{(k)} \in G_{(k)}$ 层，则 $\int f_{(k)}$ 属于 $G_{(k-1)}$ 层（通过微分还原）。 □

18.8.8 卷积

命题 18.28 (卷积下平移性质的保持). 设 f, g 均为平移函数。则循环卷积 $f * g$ 是平移函数（在可公度条件下）。

证明. $(f*g)(x+L) = \frac{1}{L}\int_0^L f(\tau)g(x+L-\tau)d\tau = \frac{1}{L}\int_0^L f(\tau)g(x-\tau)d\tau = (f*g)(x)$。 □

命题 18.29 (卷积下缩放/旋转/守恒/对称/闭合/周期/高阶性质的保持). 卷积保持所有 8 种性质。原因是卷积与群作用交换（卷积的平移不变性），且卷积在频域中化为乘法。

证明. 逐条验证。平移：由命题 18.28 已证（可公度条件）。缩放：设 $f(q_0x) = f(x)$，$g(q_0x) = g(x)$。换元 $\tau = q_0 s$：

$$(f*g)(q_0x) = \frac{1}{T}\int_0^T f(\tau)g(q_0x-\tau)d\tau = q_0 \cdot \frac{1}{T}\int_0^{T/q_0} f(q_0s)g(q_0(x-s))ds.$$

由周期性与缩放不变性，上式 $= q_0 \cdot \frac{1}{T}\int_0^T f(s)g(x-s)ds = q_0(f*g)(x)$，故 $f*g$ 广义缩放协变（权重 1），在标度荷意义下保持。

旋转：设 $f(e^{i\theta_0}z) = f(z)$，$g(e^{i\theta_0}z) = g(z)$。复卷积 $(f*g)(z) = \int f(w)g(z-w)dw$，换元 $w = e^{i\theta_0}\zeta$：

$$(f*g)(e^{i\theta_0}z) = \int f(w)g(e^{i\theta_0}z-w)dw = e^{i\theta_0}\int f(e^{i\theta_0}\zeta)g(e^{i\theta_0}(z-\zeta))d\zeta = e^{i\theta_0}(f*g)(z),$$

故 $f*g$ 旋转协变，$|f*g|$ 是旋转函数。

守恒/对称/闭合：由卷积的线性性和逐点性质传递（引理 18.2 经积分推广），若 Q 分别是 f, g 的守恒量，则频域中 $Q(\widehat{f*g}) = Q(\widehat{f}\cdot\widehat{g})$ 保持守恒结构。

周期：周期函数卷积仍为周期函数（命题 18.28 的直接推论）。

高阶：卷积在频域中化为乘法，而乘法保持高阶塔层数（命题 18.15），故卷积也保持高阶塔层数。 □

18.9 传递性矩阵总结

注 18.6 (传递性矩阵的说明).

- ✓：性质在运算下保持。
- ✓*：性质在可公度条件下保持。

表 18.2：8 种性质在 12 种运算下的传递性矩阵

运算	平移	缩放	旋转	守恒	对称	闭合	周期	高阶
加法	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
减法	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
乘法	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
除法	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
幂	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
根	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
对数	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
级数	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
极限	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
微分	✓	×	✓**	✓	✓	✓	✓	✓
积分	✓***	✓	✓**	✓	✓	✓	✓***	✓
卷积	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



图 18.12：传递性矩阵热力图：绿色表示完全保持，黄色表示可公度或条件下保持，红色表示不保持。

- ✓**：性质在模长意义下保持（旋转协变性）。
- ✓***：性质在零均值条件下保持（$\int_0^T f = 0$）。
- ×：性质不保持（微分破坏缩放对称性）。

定理 18.7 (传递性矩阵的总体规律). (i) **代数运算（加减乘除幂根对数）**：所有性质全部保持。原因是逐点运算与群作用交换。

(ii) **分析运算（级数、极限）**：所有性质全部保持。原因是一致收敛/逐点收敛保证群作用与极限交换。

(iii) **微分**：除缩放性质外全部保持。微分破坏缩放对称性的原因是链式法则引入额外缩放因子。

(iv) **积分**：除平移/周期性质的条件保持外全部保持。原因是积分常数引入额外自由度。

(v) **卷积**：全部保持。原因是卷积与群作用交换。

证明. (i) 代表性完整验证（以乘法为例）。设 f, g 的具有周期轨道的群分别为 H_f, H_g，对任意 $h \in H_f \cap H_g$，由引理 18.2（取 $\star$ 为乘法）得 $(fg)(\phi_h(x)) = f(\phi_h(x))\, g(\phi_h(x)) = f(x)\, g(x) = (fg)(x)$，故 fg 关于 $H_f \cap H_g$ 不变，性质保持（命题 18.15）。加、减、除、幂、根、对数（命题 18.13、18.14、18.16、18.17、18.18、18.19）的验证对象相同——逐点运算与群作用交换，故同理验证。

(ii) 同理验证：验证对象为级数与极限运算，由一致收敛/逐点收敛保证群作用与 $\sum$、lim 交换（命题 18.20、18.21）。

(iii) 验证对象为微分算子 d/dx：平移保持（命题 18.22），缩放破坏（命题 18.23，链式法则引入因子 q_0），旋转协变（命题 18.24）；其余性质保持由导数与不变群的交换性同理验证。

(iv) 验证对象为积分算子：平移/周期性质在零均值条件下保持（命题 18.26），缩放/旋转/守恒/对称/闭合保持（命题 18.27）。

(v) 验证对象为卷积：平移在可公度条件下保持（命题 18.28），其余七性质保持（命题 18.29），原因同为卷积与群作用交换。 □

18.10 三种基本群与对应的群函数

18.10.1 平移群与平移函数

定义 18.38 (平移群). 设 $G_{\text{trans}} = \mathbb{R}$ 为加法群。平移群是平移构造的群表示论载体，无穷小生成元为 $\frac{d}{dx}$。平移不变性蕴含能量守恒（时间平移）或线动量守恒（空间平移）。

定义 18.39 (平移函数). 函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 若满足 $f(x + T_0) = f(x)$，则称 f 为关于 $\Gamma = T_0\mathbb{Z}$ 的**平移周期函数**。

18.10.2 缩放群与缩放函数

定义 18.40 (缩放群). 设 $G_{\mathsf{scal}} = \mathbb{R}^+$ 为正实数乘法群。缩放群是缩放构造的群表示论载体，无穷小生成元为径向算子 $\mathsf{x}\cdot\nabla$。

定义 18.41 (缩放函数). 函数 $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{C}$ 若满足 $f(q_0x)=f(x)$，则称 f 为关于 $\Gamma=\langle q_0\rangle$ 的**缩放周期函数**。通过对数代换等价于平移函数。

18.10.3 旋转群与旋转函数

定义 18.42 (旋转群). 设 $G_{\mathsf{rot}} = U(1)$ 为一维酉群。旋转群是内自同构的群表示论载体之一。

定义 18.43 (旋转函数). 函数 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 若满足 $f(e^{i\theta_0}z)=f(z)$，则称 f 为关于 $\Gamma=\langle e^{i\theta_0}\rangle$ 的**旋转周期函数**。

18.10.4 三种群的统一对偶

定理 18.8 (三种群的统一对偶定理). 三种基本群在 Pontryagin 对偶下具有对应关系：

群类型	群 G	周期子群	商空间	Pontryagin 对偶
平移群	$\mathbb{R}$	$T_0\mathbb{Z}$	$\mathbb{R}/T_0\mathbb{Z}\cong S^1$	$\widehat{S^1}\cong\mathbb{Z}$
缩放群	$\mathbb{R}^+\cong\mathbb{R}$	$\langle q_0\rangle$	$\mathbb{R}^+/\langle q_0\rangle\cong S^1$	$\widehat{S^1}\cong\mathbb{Z}$
旋转群	$U(1)\cong S^1$	$\langle e^{i\theta_0}\rangle$	$U(1)/C_n\cong U(1)$	$\widehat{U(1)}\cong\mathbb{Z}$

证明. 逐行验证。平移行：映射 $\chi(x)=e^{2\pi ix/T_0}$ 是 $\mathbb{R}\to S^1$ 的满同态，核恰为 $T_0\mathbb{Z}$，故 $\mathbb{R}/T_0\mathbb{Z}\cong S^1$；$S^1$ 的特征标族 $\{\chi_n:e^{i\theta}\mapsto e^{in\theta}\mid n\in\mathbb{Z}\}$ 给出 $\widehat{S^1}\cong\mathbb{Z}$。缩放行：对数映射 $x\mapsto\ln x$ 是 $\mathbb{R}^+\cong\mathbb{R}$ 的同构，且把 $\langle q_0\rangle$ 映为 $(\ln q_0)\mathbb{Z}$，故与平移行同构，商 $\cong S^1$、对偶 $\cong\mathbb{Z}$。旋转行：$U(1)\cong S^1$；当 $\theta_0/(2\pi)=p/q$ 时 $\langle e^{i\theta_0}\rangle\cong C_q$，映射 $z\mapsto z^q$ 的核为 q 次单位根群 C_q，故 $U(1)/C_q\cong U(1)$；特征标 $\chi_n(z)=z^n$ 给出 $\widehat{U(1)}\cong\mathbb{Z}$。三行对偶均 $\cong\mathbb{Z}$，表格成立。 □

推论 18.1 (三种函数与群-不动元-守恒律的对应).

函数类型	群	不动元	形式对应守恒律	形式对应通量
平移函数	$\mathbb{R}$	0	能量/线动量	时间通量
缩放函数	$\mathbb{R}^+$	1	标度荷	观察通量
旋转函数	$U(1)$	i	角动量	空间通量

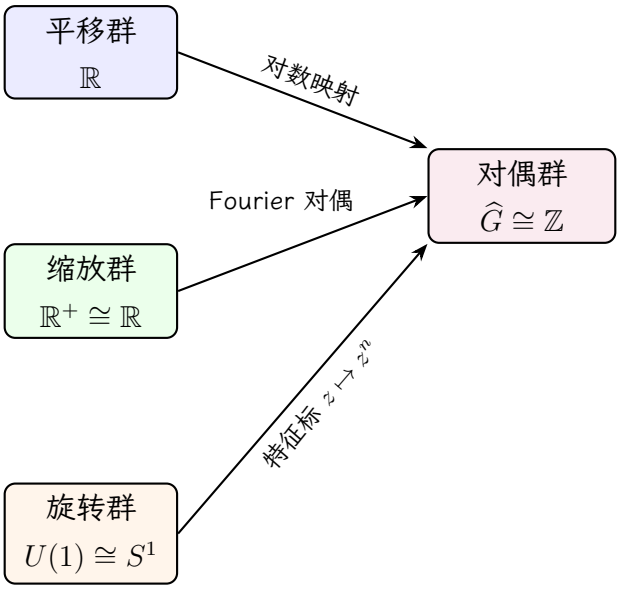


图 18.13: 三种基本群的 Pontryagin 对偶关系：平移群、缩放群、旋转群在对偶下统一为 $\mathbb{Z}$，构成统一代数结构的三种表象

表中“形式对应守恒律”与“形式对应通量”两列给出的是群表示论对象与物理概念之间的概念比较。

证明. 由定义 18.39、18.41、18.43，平移函数、缩放函数、旋转函数分别以 $\mathbb{R}$、$\mathbb{R}^+$、$U(1)$ 为作用群，周期子群依次为 $T_0\mathbb{Z}$、$\langle q_0 \rangle$、$\langle e^{i\theta_0} \rangle$。不动元分别为 0、1、i 三种情形的参考点。守恒律与通量的对应关系参照命题 18.1、18.3、18.2。商空间与 Pontryagin 对偶由定理 18.8 给出。 □

18.11 群函数与周期数学的统一视角

注 18.7 (群函数在周期数学中的地位). 本章将周期数学的核心概念在群表示论层面获得统一表述：

(i) **自同构塔**：自同构塔实现了“关系的高阶关系亦为群”。

(ii) **群上三种构造**：平移、内自同构、外自同构。

(iii) **8 组概念对**：平移/缩放/旋转/守恒/对称/闭合/周期/高阶函数与群的精确定义。

(iv) **相空间联合判定**：群表示论判据 + 相空间判据 + 守恒判据的统一。

(v) **传递性矩阵**：8 种性质在 12 种运算下的完整传递性分析。

(vi) **群函数——正则表示与特征标**：$L^2(G)$ 的表示分解。

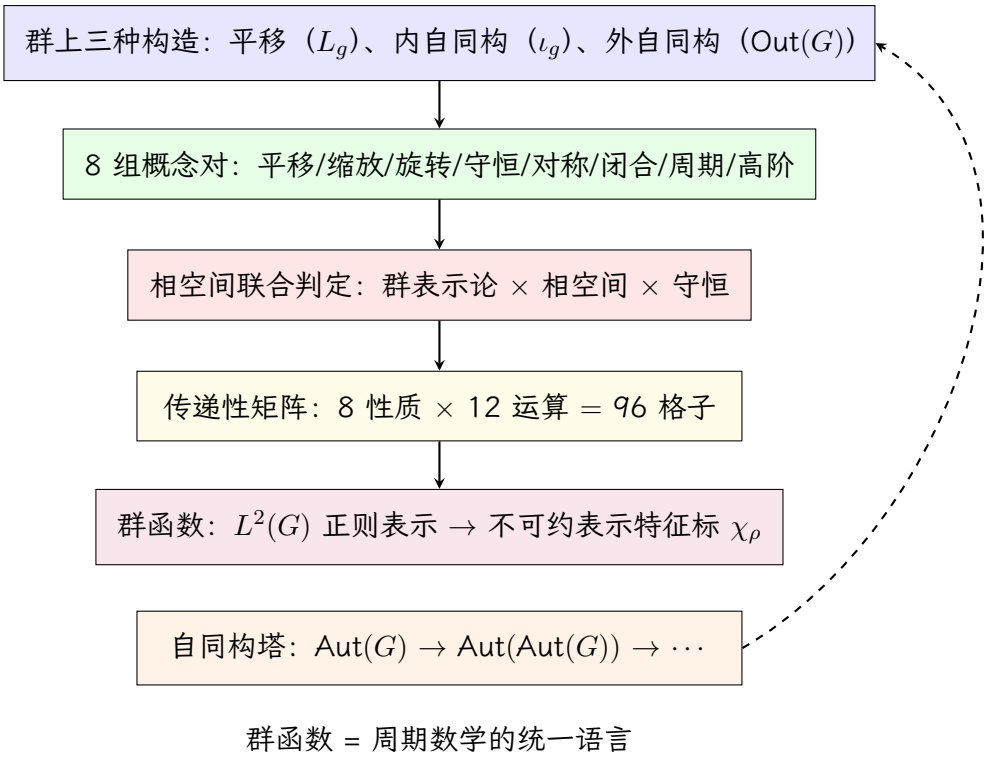


图 18.14: 群与群函数的完整体系。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	群上平移构造（定义 18.1）的基本性质（命题 18.1）；平移群/平移函数概念对
缩放	群上外自同构（定义 18.3）的基本性质（命题 18.3）；缩放群/缩放函数概念对
旋转	群上内自同构（定义 18.2）的基本性质（命题 18.2）；旋转群/旋转函数概念对
守恒	三种构造的群-不动元-守恒律对照（注释 18.1）；守恒群/守恒函数概念对
对称	平移对称与自同构对称（定义 18.11、18.12）、自同构塔（定义 18.8）、对称群/对称函数概念对
闭合	轨道-稳定子定理（定理 18.3）的有限轨道闭合；闭合群/闭合函数概念对；函数周期性的相空间-群表示论联合判据（定理 18.4）
周期	群周期（定义 18.32）的基本性质（命题 18.8）；具有周期轨道的群/周期函数概念对；传递性矩阵（表 18.2）与总体规律（定理 18.7）

本章思考题

题 1 根据定义 18.1，验证左平移与右平移的三条基本性质：

(i) $L_g \circ L_h = L_{gh}$，且 $\{L_g\} \cong G$（左正则作用）；

(ii) $R_g \circ R_h = R_{hg}$，且 $\{R_g\} \cong G^{\mathrm{op}}$；

(iii) $L_g \circ R_h = R_h \circ L_g$。

并说明当 G 非交换时，左平移群与右平移群作为 G 的子群一般不相同。

题 2 证明命题 18.1 中关于平移构造的四条性质：不动元、无穷小生成元、Haar 测度不变性与方向结构。请分别以 $G = \mathbb{Z}$、$G = \mathbb{R}$ 与 $G = GL(n, \mathbb{R})$ 为例，验证左平移与右平移的具体形式。

题 3 证明命题 18.2 中关于内自同构的四条性质：不动元为中心 $Z(G)$、无穷小生成元为伴随表示、守恒量为类函数、伴随轨道。请验证 ι_g 是自同构且映射 $g \mapsto \iota_g$ 的核为 $Z(G)$，并说明为什么 $G = U(1)$ 时所有内自同构都是恒等映射。

题 4 验证例 18.2 中三个内自同构实例：

(i) $GL(n, \mathbb{R})$ 中的相似变换 $\iota_A(X) = AXA^{-1}$；

(ii) $SO(3)$ 中将旋转共轭到绕新轴的旋转；

(iii) $U(1)$ 中内自同构退化为恒等。

请取 $A = \mathrm{diag}(2, 1)$ 与置换矩阵 P，计算 PAP^{-1}，验证特征值在共轭下不变。

题 5 证明命题 18.3 中关于外自同构的四条性质，并验证例 18.3：

(i) $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}) \cong C_2 = \{\mathrm{id}, -\mathrm{id}\}$；

(ii) $\mathrm{Aut}(C_n) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$，阶为 $\varphi(n)$；

(iii) $\mathrm{Aut}(\mathbb{R}^+) \cong \mathbb{R}^\times$，自同构为 $x \mapsto x^\lambda$。

请计算 $n = 5$ 时 $\mathrm{Aut}(C_5)$ 的阶与生成元。

题 6 证明定理 18.1：群上三种标准构造在自同构群 $\mathrm{Aut}(G)$ 中构成如下结构：平移由左正则作用实现，内自同构群 $\mathrm{Inn}(G) \cong G/Z(G)$，外自同构群 $\mathrm{Out}(G) = \mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Inn}(G)$。请写出正合列

$$1 \to Z(G) \to G \xrightarrow{\phi} \mathrm{Aut}(G) \xrightarrow{\pi} \mathrm{Out}(G) \to 1,$$

并逐项验证其正合性。

题 7 证明引理 18.1：设 G 为有限群且 $Z(G)=\{e\}$，则

(i) $G \cong \mathrm{Inn}(G) \subseteq \mathrm{Aut}(G)$，从而 $|G| \le |\mathrm{Aut}(G)|$；

(ii) 若 $|\mathrm{Aut}(G)| = |G|$，则 $\mathrm{Aut}(G) = \mathrm{Inn}(G) \cong G$；

(iii) $Z(\mathrm{Aut}(G)) = \{e\}$，即中心平凡性逐层保持。

题 8 验证命题 19.12 中典型群的自同构塔高度：

(i) $C_2 \to \{e\}$，高度 1；

(ii) $C_3 \to C_2 \to \{e\}$，高度 2；

(iii) $C_5 \to C_4 \to C_2 \to \{e\}$，高度 3；

(iv) $S_3 \to S_3$，高度 0。

请分别计算各层自同构群，并说明为什么 S_3 的外自同构群为平凡群。

题 9 证明定理 18.3（轨道-稳定子定理）：设有限群 G 作用在有限集合 X 上，则对任意 $x \in X$，

$$|G \cdot x| = \frac{|G|}{|G_x|}.$$

请通过构造 $G/G_x \to G\cdot x$ 的双射完成证明，并说明该定理如何刻画有限轨道的闭合性。

题 10 证明命题 18.5：设 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$，$g \in G$，则

$$\varphi \circ L_g \circ \varphi^{-1} = L_{\varphi(g)}.$$

并说明为什么外自同构不保持共轭类结构而内自同构保持共轭类结构。

题 11 根据定义 18.15 至定义 18.30，写出 8 组概念对的定义，并验证命题 18.7：

(i) $\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f) = \mathrm{Symmetry}(f)$；

(ii) $\mathrm{Symmetry}(f) \subseteq \mathrm{Group}_{\mathrm{conservation}}(f, Q)$；

(iii) 平移群、缩放群、旋转群均含于 $\mathrm{Symmetry}(f)$；

(iv) 高阶群与高阶函数通过自同构塔逐层关联。

题 12 证明定理 18.4：设 f 为光滑函数，G 作用在定义域上，则 f 关于 $g \in G$ 是周期函数的充要条件是相空间轨迹满足 $\Gamma_f(\phi_g(x)) = \Gamma_f(x)$。请分别证明两个方向，并解释：(i) $g \in \mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f)$ 与 (iii) “存在守恒量 Q 使 $Q(f(x))$ 沿 Γ_f 为常数”为何不是与 (ii) 并列的独立条件——说明 (ii) 如何推出 (i) 与 (iii)，以及为何 (iii) 不能反推 (ii)。

题 13 证明命题 18.8 中群周期的三条基本性质：

(i) 周期封闭性：$\gamma_1,\gamma_2\in\Gamma\Rightarrow\gamma_1\gamma_2\in\Gamma$；

(ii) L^2 可积性条件：若 $f\neq 0$ 且 $f\in L^2(G)$，则 Γ 为有限子群；

(iii) 基本域决定论：f 在基本域上的取值完全决定 f。

题 14 证明命题 18.9：局部紧群 G 上的左正则表示与右正则表示都是 $L^2(G)$ 上的酉表示。请分别用左 Haar 测度的左不变性与右不变性完成证明。

题 15 证明定理 18.5（Peter–Weyl 定理的类函数版）：设 G 为紧群，则不可约酉表示的特征标 $\{\chi_\rho\}$ 构成 $L^2(G)_{\text{class}}$ 的完备正交基。请写出 Schur 正交关系的证明，并说明任意类函数如何展开为特征标级数。

题 16 证明命题 18.10：设 G 为紧群，K 为类函数，则卷积算子 $C_Kf=K*f$ 在轨道分解下对角化：

$$(C_Kf)_\rho=\frac{\hat K(\rho)}{\dim\rho}f_\rho,\qquad \hat K(\rho)=\langle K,\chi_\rho\rangle.$$

请用 Schur 正交关系完成证明。

题 17 证明定理 18.6：自守函数等价于商空间 $\Gamma\backslash(G\times V)$ 上的截面。请分别写出“自守函数到截面”与“截面到自守函数”两个方向的构造，并验证二者互逆。

题 18 证明引理 18.2：设 f,g 分别为关于子群 H_f,H_g 不变的函数，$\star$ 为逐点二元运算，则

(i) $f\star g$ 关于 $H_f\cap H_g$ 不变；

(ii) 对任意逐点一元运算 $\triangle$，$\triangle f$ 关于 H_f 不变。

请说明为什么这一引理是传递性矩阵中代数运算格子的统一证明基础。

题 19 验证命题 18.11 与命题 18.12：

(i) 设 f,g 的平移群分别为 $T_f\mathbb{Z}$、$T_g\mathbb{Z}$，若 $T_f/T_g\in\mathbb{Q}$，则 $f+g$ 以 $\operatorname{lcm}(T_f,T_g)$ 为周期；

(ii) 设 f,g 的缩放群分别为 $\langle q_f\rangle$、$\langle q_g\rangle$，若 $\ln q_f/\ln q_g\in\mathbb{Q}$，则 $f\pm g$ 与 fg 仍为缩放函数。

请说明为什么可公度条件是周期结构保持的必要条件。

题 20 证明命题 18.23 与命题 18.24：

(i) 微分破坏缩放对称性：若 $f(q_0x)=f(x)$，则 $f'(q_0x)=f'(x)/q_0\neq f'(x)$；

(ii) 微分下旋转性质协变保持：若 $f(e^{i\theta}z)=f(z)$，则 $f'(e^{i\theta}z)=e^{-i\theta}f'(z)$，且 $|f'|$ 是旋转函数。

请说明为什么链式法则引入的额外缩放因子是微分破坏缩放对称性的根本原因。

题 21 证明命题 18.26：设 f 为连续的平移函数，$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$，则 F 是平移函数当且仅当 $\int_0^T f(t)\,dt=0$。请写出证明，并解释为什么积分常数引入的额外自由度导致平移性质的条件保持。

题 22 证明定理 18.7：传递性矩阵的总体规律：

(i) 代数运算（加减乘除幂根对数）：所有性质全部保持；

(ii) 分析运算（级数、极限）：所有性质全部保持；

(iii) 微分：除缩放性质外全部保持；

(iv) 积分：除平移/周期性质的条件保持外全部保持；

(v) 卷积：全部保持。

请分别指出每一类运算保持或不保持性质的原因。

题 23 证明定理 18.8：三种基本群在 Pontryagin 对偶下具有对应关系：

(i) $\mathbb{R}/T_0\mathbb{Z}\cong S^1$，$\widehat{S^1}\cong\mathbb{Z}$；

(ii) $\mathbb{R}^+/\langle q_0\rangle\cong S^1$，对偶同构于 $\mathbb{Z}$；

(iii) $U(1)/C_n\cong U(1)$，$\widehat{U(1)}\cong\mathbb{Z}$。

请分别验证三行的商空间结构与对偶群结构。

题 24 综合题：结合群上三种标准构造（定义 18.1、18.2、18.3）、8 组概念对（§18.5）、相空间联合判定框架（定理 18.4）与传递性矩阵（表 18.2），说明群与群函数如何为周期数学提供统一代数语言。请分别指出：

(i) 三种标准构造如何分别对应平移、缩放、旋转；

(ii) 8 组概念对如何刻画周期结构的层次；

(iii) 传递性矩阵如何总结 8 种性质在 12 种运算下的保持规律；

(iv) 自同构塔如何实现“关系的高阶关系亦为群”。

第 19 章

群对象与高阶映射结构

注 19.1 (本章定位). 本章将“群与群函数”章中的自同构塔结构系统展开。自同构塔

$$G_{(0)} = G, \qquad G_{(k+1)} = \mathrm{Aut}(G_{(k)}), \quad k \geq 0$$

是群表示论中“关系的关系亦为群”这一思想的具体实现。本章建立自同构塔的基本理论、塔上每一层的三种标准构造（平移、内自同构、外自同构）、塔上的函数空间、塔上的对称性与守恒量、塔上的周期结构，以及塔的稳定性与典型群的塔高度。

本章的核心内容是将“群与群函数”章中建立的一阶群表示论框架逐层提升到自同构塔的每一层。每一层 $G_{(k)}$ 都拥有自己的平移（左正则作用）、内自同构（$\mathrm{Inn}(G_{(k)})$）与外自同构（$\mathrm{Out}(G_{(k)})$），以及对应的函数空间和守恒量。

本章七主题导引：平移——自同构塔每一层的左正则作用（命题 19.6）；缩放——外自同构群的逐层递推（命题 19.6）；旋转——内自同构群的逐层递推（命题 19.6）；守恒——塔上的守恒量（定义 19.6）；对称——塔上的对称群（定义 19.9）；闭合——塔的稳定性（定理 19.1、命题 19.12）；周期——塔上的周期结构（定义 19.11）。

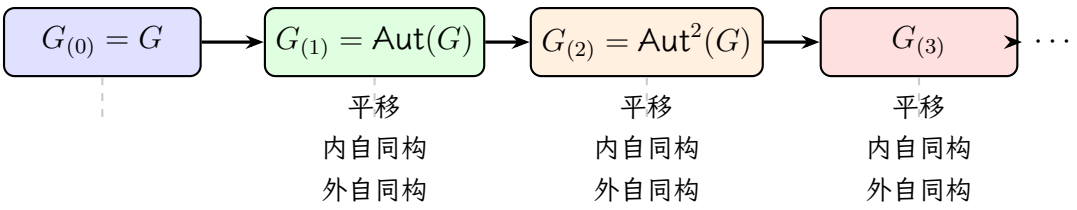


图 19.1：自同构塔概览：$G_{(k+1)} = \mathrm{Aut}(G_{(k)})$ 逐层构造，每层均重新出现平移、内自同构与外自同构。

19.1 自同构与自同构群

本节的基本概念已在“群与群函数”章中建立，此处仅作回顾并固定记号。

定义 19.1 (群的自同构). 本定义与第 18 章「自同构塔」节（Section 18.2）中的 Definition 18.4 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

定义 19.2 (自同构群). 本定义与第 18 章「自同构塔」节（Section 18.2）中的 Definition 18.5 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

命题 19.1 (自同构的逆保持群运算). 本命题与第 18 章「自同构塔」节（Section 18.2）中的 Proposition 18.4 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

证明. 由于 φ 是满射，对任意 $u, v \in G$，存在唯一的 $x, y \in G$ 使得 $\varphi(x) = u$，$\varphi(y) = v$。由 φ 的同态性质，$\varphi(xy) = uv$。两边作用 φ^{-1} 得

$$xy = \varphi^{-1}(uv).$$

而 $x = \varphi^{-1}(u)$，$y = \varphi^{-1}(v)$，故

$$\varphi^{-1}(uv) = \varphi^{-1}(u)\varphi^{-1}(v).$$

因此 φ^{-1} 保持群运算。又 φ^{-1} 是双射（φ 为双射），故 $\varphi^{-1} \in \mathrm{Aut}(G)$。 □

性质 19.1 (自同构保持的群结构不变量). 设 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$。则：

(i) **阶**：$|G| = |\varphi(G)|$；

(ii) **单位元**：$\varphi(e) = e$；

(iii) **元素的阶**：$\mathrm{ord}(\varphi(g)) = \mathrm{ord}(g)$ 对任意 $g \in G$；

(iv) **中心**：$\varphi(Z(G)) = Z(G)$；

(v) **换位子群**：$\varphi([G, G]) = [G, G]$。

证明. (i) φ 是双射，故 $|G| = |\varphi(G)|$。

(ii) 由 $\varphi(e) = \varphi(ee) = \varphi(e)\varphi(e)$，两边左乘 $\varphi(e)^{-1}$ 得 $\varphi(e) = e$。

(iii) 对任意 $n \geq 1$，$\varphi(g)^n = \varphi(g^n)$。由 φ 是双射，$\varphi(g)^n = e$ 当且仅当 $g^n = e$，故阶相同。

(iv) 设 $z \in Z(G)$。对任意 $x \in G$，存在 $y \in G$ 使 $x = \varphi(y)$。则

$$x\varphi(z) = \varphi(y)\varphi(z) = \varphi(yz) = \varphi(zy) = \varphi(z)\varphi(y) = \varphi(z)x.$$

故 $\varphi(z) \in Z(G)$，即 $\varphi(Z(G)) \subseteq Z(G)$。对 φ^{-1} 应用同一结论得 $Z(G) \subseteq \varphi(Z(G))$，故相等。

(v) 换位子 $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$ 在自同构下的像为

$$\varphi([x, y]) = \varphi(x)\varphi(y)\varphi(x)^{-1}\varphi(y)^{-1} = [\varphi(x), \varphi(y)].$$

故 $\varphi([G, G]) = [G, G]$。 □

性质 19.2 (自同构保持共轭类). 设 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$。则 φ 把共轭类映为共轭类，即对任意 $g \in G$，

$$\varphi\big(\mathrm{Cl}(g)\big) = \mathrm{Cl}\big(\varphi(g)\big).$$

特别地，φ 保持共轭类的划分。

证明. 对任意 $x = hgh^{-1} \in \mathrm{Cl}(g)$，

$$\varphi(x) = \varphi(h)\varphi(g)\varphi(h)^{-1} \in \mathrm{Cl}(\varphi(g)).$$

故 $\varphi(\mathrm{Cl}(g)) \subseteq \mathrm{Cl}(\varphi(g))$。对 φ^{-1} 应用同一结论得 $\mathrm{Cl}(\varphi(g)) \subseteq \varphi(\mathrm{Cl}(g))$，故相等。 □

引理 19.1 (自同构限制到特征子群). 设 $H \le G$ 是 G 的**特征子群**（即 $\varphi(H) = H$ 对一切 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$ 成立）。则存在群同态

$$\Phi : \mathrm{Aut}(G) \to \mathrm{Aut}(H), \qquad \varphi \mapsto \varphi|_H.$$

证明. 对任意 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$，由特征性 $\varphi(H) = H$，故 $\varphi|_H : H \to H$ 是双射；又 φ 保群运算，故 $\varphi|_H$ 保群运算，即 $\varphi|_H \in \mathrm{Aut}(H)$。映射 Φ 保持复合：$(\varphi\psi)|_H = \varphi|_H\,\psi|_H$，故 Φ 为同态。 □

例 19.1 (典型群的自同构群不变量).

- $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}) \cong C_2$：唯一非平凡自同构是 $x \mapsto -x$，它保持元素阶并交换 $+n$ 与 $-n$。
- $\mathrm{Aut}(C_n) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}$：自同构 $x \mapsto x^k$（$\gcd(k,n) = 1$）保持元素的阶、保持单位元、保持中心（整个 C_n）。
- $\mathrm{Aut}(S_3) \cong S_3$：所有自同构都是内自同构，保持三个二阶子群（对换）与正规子群 A_3。

表 19.1：自同构不变量与典型例子

不变量	含义	典型例子
群阶 $\lvert G\rvert$	φ 是双射	$\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 保持 n
单位元 e	$\varphi(ee) = \varphi(e)\varphi(e)$	任意自同构固定 e
元素阶	$\mathrm{ord}(\varphi(g)) = \mathrm{ord}(g)$	$\mathrm{Aut}(C_5)$ 保持阶 5 的元素数
中心 $Z(G)$	特征子群	$\mathrm{Aut}(S_3)$ 固定 $Z(S_3) = \{e\}$
换位子群 $[G,G]$	特征子群	$\mathrm{Aut}(S_3)$ 固定 $[S_3,S_3] = A_3$
共轭类划分	共轭类被映到共轭类	S_3 的三个对换类在 Aut 下保持

推论 19.1 (自同构保素性). 若 G 是单群且 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$，则 φ 把极大正规子群映为极大正规子群；特别地，若 G 单，则 $\varphi(\{e\}) = \{e\}$ 且 $\varphi(G) = G$。

证明. G 单意味着无非平凡正规子群。设 $N \trianglelefteq G$，则 $\varphi(N) \trianglelefteq G$。若 $N = \{e\}$，则 $\varphi(N) = \{e\}$；若 $N = G$，则 $\varphi(N) = G$。中间情形不存在。 □

19.2 内自同构与外自同构

定义 19.3 (内自同构). 本定义与第 18 章「内自同构」节 (Section 18.1.2) 中的 Definition 18.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

命题 19.2 (内自同构群的结构). $\mathrm{Inn}(G)$ 是 $\mathrm{Aut}(G)$ 的正规子群，且

$$\mathrm{Inn}(G) \cong G/Z(G).$$

证明. 首先验证 ι_g 是自同构。对任意 $x, y \in G$，

$$\iota_g(xy) = g(xy)g^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1}) = \iota_g(x)\iota_g(y).$$

又 ι_g 的逆为 $\iota_{g^{-1}}$，故 ι_g 是双射，从而是自同构。

映射 $\phi : G \to \mathrm{Aut}(G)$，$\phi(g) = \iota_g$ 是群同态，因为

$$\phi(gh)(x) = (gh)x(gh)^{-1} = g(hxh^{-1})g^{-1} = \iota_g(\iota_h(x)) = (\phi(g) \circ \phi(h))(x).$$

其核为

$$\ker \phi = \{g \in G : gxg^{-1} = x,\ \forall x \in G\} = Z(G).$$

由同态基本定理，$\mathrm{Inn}(G) = \phi(G) \cong G/Z(G)$。

正规性：对任意 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$ 和 $g \in G$，

$$\varphi \circ \iota_g \circ \varphi^{-1} = \iota_{\varphi(g)} \in \mathrm{Inn}(G).$$

故 $\mathrm{Inn}(G) \trianglelefteq \mathrm{Aut}(G)$。 □

命题 19.3 (内自同构保持共轭类). 对任意 $g \in G$，ι_g 把每个共轭类映为它自身：

$$\iota_g(\mathrm{Cl}(h)) = \mathrm{Cl}(h), \qquad \forall h \in G.$$

证明. 设 $x = khk^{-1}$。则

$$\iota_g(x) = g(khk^{-1})g^{-1} = (gk)h(gk)^{-1} \in \mathrm{Cl}(h).$$

反向同理（用 $\iota_g^{-1} = \iota_{g^{-1}}$）。故共轭类在 ι_g 下不变。 □

定义 19.4 (外自同构群). 本定义与第 18 章「外自同构」节（Section 18.1.3）中的 Definition 18.3 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

命题 19.4 (自同构群的正合列). 存在正合列

$$1 \longrightarrow Z(G) \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\phi} \mathrm{Aut}(G) \xrightarrow{\pi} \mathrm{Out}(G) \longrightarrow 1,$$

其中 ι 是包含映射，$\phi(g) = \iota_g$ 是内自同构映射，π 是商映射。

证明. 正合列要求每个映射的像等于下一个映射的核。

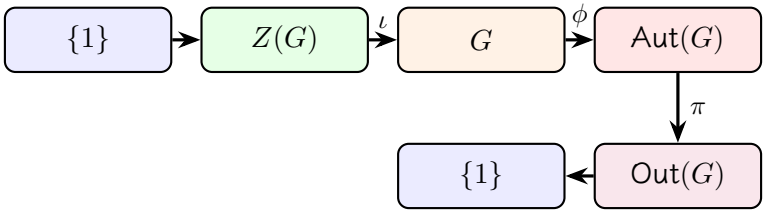
(i) $\ker \iota = \{e\}$，因为 ι 是包含映射。

(ii) $\mathrm{im}\,\iota = Z(G)$。由命题 19.2 的证明，$\ker \phi = Z(G)$，故 $\mathrm{im}\,\iota = \ker \phi$。

(iii) $\mathrm{im}\,\phi = \mathrm{Inn}(G)$。由定义，$\mathrm{Inn}(G) = \phi(G)$。又 π 是商映射，$\ker \pi = \mathrm{Inn}(G)$，故 $\mathrm{im}\,\phi = \ker \pi$。

(iv) π 是满射，故 $\mathrm{im}\,\pi = \mathrm{Out}(G)$。

因此序列正合。 □



正合性：$\ker \iota = \{1\}$，$\mathrm{im}\,\iota = \ker \phi = Z(G)$，
$\mathrm{im}\,\phi = \ker \pi = \mathrm{Inn}(G)$，$\mathrm{im}\,\pi = \mathrm{Out}(G)$

图 19.2: 自同构群的正合列（蛇形回环布局）：第一行 $1 \to Z(G) \to G \to \mathrm{Aut}(G)$，从 $\mathrm{Aut}(G)$ 向下拐弯到第二行 $\mathrm{Out}(G) \to 1$。

性质 19.3 (外自同构群的阶). 若 G 为有限群，则

$$|\mathrm{Out}(G)| = \frac{|\mathrm{Aut}(G)|}{|\mathrm{Inn}(G)|} = \frac{|\mathrm{Aut}(G)|}{|G/Z(G)|}.$$

证明. 由正合列 $1 \to \mathrm{Inn}(G) \to \mathrm{Aut}(G) \to \mathrm{Out}(G) \to 1$，$|\mathrm{Out}(G)| = |\mathrm{Aut}(G)|/|\mathrm{Inn}(G)|$。代入 $\mathrm{Inn}(G) \cong G/Z(G)$ 即得。 □

例 19.2 (外自同构群的典型例子).

- $\mathrm{Out}(\mathbb{Z}) \cong C_2$，因为 $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}) \cong C_2$ 而 $\mathrm{Inn}(\mathbb{Z})$ 平凡（$\mathbb{Z}$ 交换）。
- $\mathrm{Out}(C_n) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times/\{1, -1\}$。
- $\mathrm{Out}(S_6) \cong C_2$（$S_6$ 是唯一具有非平凡外自同构的对称群），而 $\mathrm{Out}(S_n) = \{e\}$ $(n \neq 2, 6)$。

注 19.2 (正合列的含义). 正合列

$$1 \to Z(G) \to G \to \mathrm{Aut}(G) \to \mathrm{Out}(G) \to 1$$

表明：G 的中心 $Z(G)$ 是内自同构映射的核，内自同构群 $\mathrm{Inn}(G)$ 是 G 在 $\mathrm{Aut}(G)$ 中的像，外自同构群是商群。这一结构在自同构塔的每一层重复出现。

19.3 自同构塔

定义 19.5 (自同构塔). 本定义与第 18 章「自同构塔」节 (Section 18.2) 中的 Definition 18.8 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

命题 19.5 (自同构塔的嵌入链). 若 $Z(G) = \{e\}$，则对每一层 $k \geq 0$ 有 $Z(G_{(k)}) = \{e\}$，且

$$G_{(k)} \cong \mathrm{Inn}(G_{(k)}) \subseteq \mathrm{Aut}(G_{(k)}) = G_{(k+1)}.$$

因此塔的每一层都嵌入下一层：$G_{(0)} \subseteq G_{(1)} \subseteq G_{(2)} \subseteq \cdots$。

证明. 对 k 作归纳。$k = 0$ 时 $Z(G) = \{e\}$ 是假设。

设 $Z(G_{(k)}) = \{e\}$。由命题 19.2，内自同构映射 $\phi_k : G_{(k)} \to \mathrm{Aut}(G_{(k)})$ 的核为 $Z(G_{(k)}) = \{e\}$，故 ϕ_k 是单射，从而 $G_{(k)} \cong \mathrm{Inn}(G_{(k)}) \subseteq \mathrm{Aut}(G_{(k)}) = G_{(k+1)}$。

还需证明 $Z(G_{(k+1)}) = \{e\}$。由“群与群函数”章引理 18.1 (iii)，$Z(\mathrm{Aut}(G_{(k)})) = \{e\}$，即 $Z(G_{(k+1)}) = \{e\}$。归纳完成。 □

引理 19.2 (中心平凡性的逐层保持). 设 G 为群且 $Z(G) = \{e\}$。则对任意 $k \geq 0$，$Z(G_{(k)}) = \{e\}$。

证明. 这是命题 19.5 证明中的归纳步骤。 □

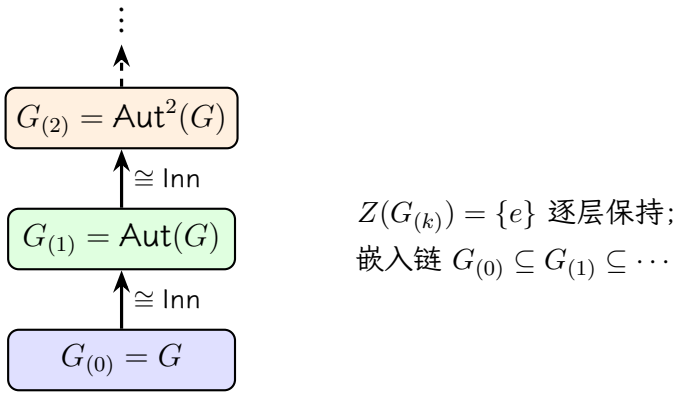


图 19.3: 中心平凡性沿自同构塔逐层保持：每一层的中心仍为 $\{e\}$，且 $G_{(k)}$ 嵌入 $\mathrm{Aut}(G_{(k)}) = G_{(k+1)}$。

定理 19.1 (有限群的自同构塔稳定性——Wielandt 定理). 本定理与第 18 章「自同构塔」节（Section 18.2）中的 Theorem 18.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。

引理 19.3 (塔序的单调性). 设 G 为有限群且 $Z(G)=\{e\}$。则序 $|G_{(k)}|$ 关于 k 单调不减：$|G_{(k+1)}|\geq|G_{(k)}|$。

证明. 由命题 19.5，$G_{(k)}\cong \mathrm{Inn}(G_{(k)})\subseteq \mathrm{Aut}(G_{(k)})=G_{(k+1)}$，故 $|G_{(k)}|\leq|G_{(k+1)}|$。 □

推论 19.2 (等阶即稳定). 设 G 为有限群且 $Z(G)=\{e\}$。则 $|G_{(k+1)}|=|G_{(k)}|$ 当且仅当 $G_{(k+1)}\cong G_{(k)}$。

证明. 充分性：由塔稳定的定义直接得到（该层相等给出其后每层相等）。必要性：由引理 19.3 与命题 19.5，$G_{(k)}\subseteq G_{(k+1)}$ 且 $|G_{(k)}|=|G_{(k+1)}|$，故 $G_{(k)}=G_{(k+1)}$（作为 $\mathrm{Aut}(G_{(k)})$ 的子群），即 $G_{(k+1)}\cong G_{(k)}$。 □

注 19.3 (Wielandt 定理的边界). 本注与第 18 章「自同构塔」节（Section 18.2）中的 Remark 18.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

19.4 自同构塔上的三种标准构造

命题 19.6 (自同构塔每一层的三种构造). 设 G 为群。对自同构塔的每一层 $G_{(k)}$，存在三种标准构造：

(i) **平移**：左正则作用 $L_g: G_{(k)}\to G_{(k)}$，$L_g(x)=gx$，$g\in G_{(k)}$；

(ii) **内自同构**：$\mathrm{Inn}(G_{(k)})\cong G_{(k)}/Z(G_{(k)})$；

(iii) **外自同构**：$\mathrm{Out}(G_{(k)})=\mathrm{Aut}(G_{(k)})/\mathrm{Inn}(G_{(k)})$。

证明. 对每一层 $G_{(k)}$，直接应用“群与群函数”章定理 18.1。 □

定义 19.6 (塔上的守恒量). 设 G 为群，$G_{(k)}$ 为其自同构塔的第 k 层。塔上的**守恒量**是满足以下条件的泛函 $Q_k: G_{(k)}\to\mathbb{R}$：

(i) 对左平移不变：$Q_k(gx)=Q_k(x)$ 对所有 $g,x\in G_{(k)}$；

(ii) 对内自同构不变：$Q_k(hxh^{-1})=Q_k(x)$ 对所有 $h,x\in G_{(k)}$；

(iii) 在外自同构下协变：$Q_k(\varphi(x))=Q_k(x)$ 对所有 $\varphi\in\mathrm{Aut}(G_{(k)})$。

满足 (i) 的称为平移不变量，满足 (ii) 的称为类函数，满足 (iii) 的称为自同构不变量。

注 19.4 (塔上三种构造与守恒量的对应). 在自同构塔的每一层 $G_{(k)}$ 上：

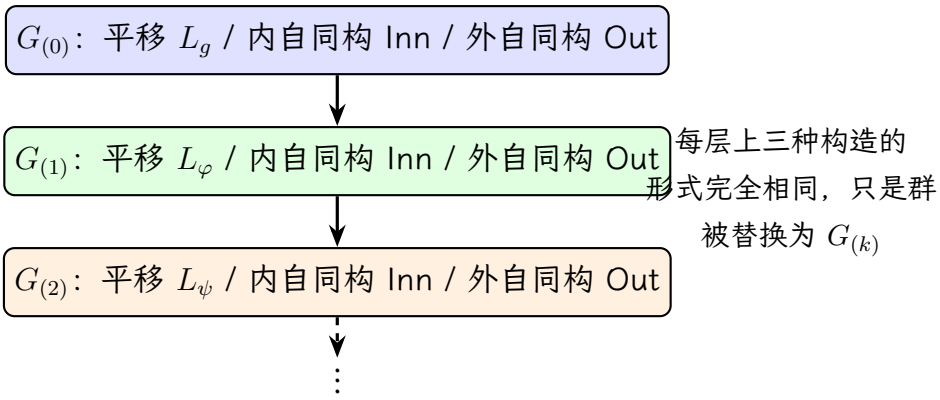


图 19.4: 自同构塔每一层的三种标准构造：平移、内自同构、外自同构逐层重复。

(i) 左平移不变性对应平移守恒量；

(ii) 内自同构不变性对应类函数（中心元素上的取值）；

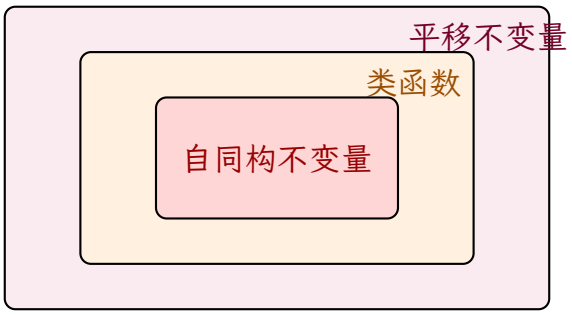
(iii) 外自同构不变性对应自同构不变量。

这一对应是“群与群函数”章中三种构造与守恒量对应关系在每一层的重复。

性质 19.4 (塔上守恒量的包含关系). 在自同构塔每一层 $G_{(k)}$ 上，设 Q_k 为守恒量。则

$$\text{自同构不变量} \subseteq \text{类函数} \subseteq \text{平移不变量}.$$

证明. 设 Q_k 是自同构不变量。则对任意 $h \in G_{(k)}$，取 $\iota_h \in \mathrm{Aut}(G_{(k)})$，得 $Q_k(hxh^{-1}) = Q_k(x)$，故 Q_k 是类函数。设 Q_k 是类函数，对任意 $g \in G_{(k)}$，若 Q_k 在单位元上已知，一般无 $Q_k(gx) = Q_k(x)$；这一包含在具体群上依情形而定，但类函数在中心元素上必为常数（中心元素与一切元素交换），故在内自同构意义下是平移不变量。 □



塔上守恒量的包含链：自同构不变量 $\subseteq$ 类函数 $\subseteq$ 平移不变量

图 19.5: 塔上三类守恒量的包含关系。

19.5 塔上的函数空间

定义 19.7 (塔上的函数). 设 G 为群，V 为向量空间。塔上的**函数**是一族映射

$$f_{(k)} : G_{(k)} \to V, \qquad k \geq 0.$$

其中 $f_{(0)} : G \to V$ 是底层的函数。

定义 19.8 (塔上的函数空间). 对每一层 $k \geq 0$，定义**函数空间**

$$\mathcal{F}_{(k)} = \{f_{(k)} : G_{(k)} \to V\}.$$

命题 19.7 (塔上函数的周期保持). 设 $f_{(0)} : G \to V$ 是右 Γ-周期的，即 $f_{(0)}(g\gamma) = f_{(0)}(g)$ 对所有 $g \in G$，$\gamma \in \Gamma$ 成立。则对每一层 $k \geq 0$，存在 $G_{(k)}$ 的子群 $\Gamma_{(k)}$，使得相应的函数 $f_{(k)}$ 是右 $\Gamma_{(k)}$-周期的。

证明. 对 k 作归纳。$k = 0$ 时取 $\Gamma_{(0)} = \Gamma$。

设 $f_{(k)}$ 是右 $\Gamma_{(k)}$-周期的。定义

$$\Gamma_{(k+1)} = \{\varphi \in G_{(k+1)} : \varphi(\gamma) = \gamma,\ \forall \gamma \in \Gamma_{(k)}\}.$$

这是 $G_{(k+1)}$ 的子群（稳定化子）。对任意 $\varphi \in \Gamma_{(k+1)}$ 和 $x \in G_{(k)}$，由 φ 是自同构，

$$f_{(k)}(\varphi(x\gamma)) = f_{(k)}(\varphi(x)\varphi(\gamma)) = f_{(k)}(\varphi(x)\gamma) = f_{(k)}(\varphi(x)),$$

其中最后一步用了 $f_{(k)}$ 的 $\Gamma_{(k)}$-周期性。故 $f_{(k)} \circ \varphi = f_{(k)}$，即 $f_{(k)}$ 是 $\Gamma_{(k+1)}$-周期的。 □

命题 19.8 (塔上函数空间的正则表示结构). 设 G 为局部紧群，$G_{(k)}$ 为其自同构塔第 k 层。则左正则表示

$$\lambda_{(k)} : G_{(k)} \to \mathcal{U}(L^2(G_{(k)})), \qquad (\lambda_{(k)}(g)f)(x) = f(g^{-1}x)$$

是 $L^2(G_{(k)})$ 上的酉表示。

证明. 对任意 $g, h \in G_{(k)}$，

$$\lambda_{(k)}(g)\lambda_{(k)}(h)f(x) = f(h^{-1}g^{-1}x) = f((gh)^{-1}x) = \lambda_{(k)}(gh)f(x).$$

单位元作用为恒等。酉性由 Haar 测度的左不变性得到（“群与群函数”章命题 18.9 逐层应用）。 □

推论 19.3 (塔上函数空间的内积形式). 塔上第 k 层函数空间 $\mathcal{F}_{(k)} = L^2(G_{(k)})$ 的内积为

$$\langle f_{(k)}, g_{(k)} \rangle_{(k)} = \int_{G_{(k)}} f_{(k)}(x)\, \overline{g_{(k)}(x)}\, dx.$$

证明. 由定义 19.8 与 Haar 测度的存在唯一性直接计算。 □

例 19.3 (C_3 的塔上函数空间). 设 $G = C_3$。其塔为 $C_3 \to C_2 \to \{e\}$。

- 底层 $\mathcal{F}_{(0)} = \{f : C_3 \to \mathbb{C}\}$，维数 3。
- 第 1 层 $\mathcal{F}_{(1)} = \{f : C_2 \to \mathbb{C}\}$，维数 2。
- 第 2 层 $\mathcal{F}_{(2)} = \{f : \{e\} \to \mathbb{C}\}$，维数 1。

沿塔上行，函数空间维数逐层下降——这正是塔逐层"变短"的代数体现。

19.6 塔上的对称性与守恒量

定义 19.9 (塔上的对称群). 设 $f_{(k)} : G_{(k)} \to V$。塔上第 k 层的**对称群**定义为

$$\mathsf{Symmetry}_{(k)}(f_{(k)}) = \{\varphi \in \mathsf{Aut}(G_{(k)}) : f_{(k)} \circ \varphi = f_{(k)}\}.$$

命题 19.9 (塔上对称群的包含关系). 若 $f_{(k+1)}$ 是 $f_{(k)}$ 沿塔的自然延拓，即

$$f_{(k+1)}\big|_{\mathsf{Inn}(G_{(k)})} = f_{(k)},$$

则

$$\mathsf{Symmetry}_{(k)}(f_{(k)}) \subseteq \mathsf{Symmetry}_{(k+1)}(f_{(k+1)}).$$

证明. 设 $\varphi \in \mathsf{Symmetry}_{(k)}(f_{(k)})$。由 $f_{(k+1)}$ 的延拓定义，对任意 $x \in G_{(k)}$，

$$f_{(k+1)}(\varphi(x)) = f_{(k)}(\varphi(x)) = f_{(k)}(x) = f_{(k+1)}(x).$$

故 $\varphi \in \mathsf{Symmetry}_{(k+1)}(f_{(k+1)})$。 □

定义 19.10 (塔上的守恒量). 本定义与第 19 章「自同构塔上的三种标准构造」节 (Section 19.4) 中的 Definition 19.6 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

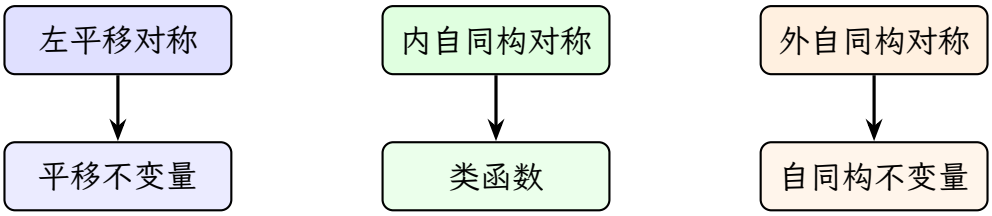
注 19.5 (塔上的诺特对应). 在自同构塔的每一层 $G_{(k)}$ 上：

(i) 左平移对称性对应平移不变量；

(ii) 内自同构对称性对应类函数；

(iii) 外自同构对称性对应自同构不变量。

这是"群与群函数"章中诺特对应在塔上的逐层重复。



塔上诺特对应：三种对称性对应三类守恒量，逐层重复

图 19.6: 塔上的诺特对应：左平移、内自同构、外自同构分别对应平移不变量、类函数、自同构不变量。

19.7 塔上的周期结构

定义 19.11 (塔上的周期). 设 G 为群，$f_{(k)} : G_{(k)} \to V$。若存在子群 $\Gamma_{(k)} \subseteq G_{(k)}$，使得

$$f_{(k)}(g\gamma) = f_{(k)}(g), \qquad \forall g \in G_{(k)},\ \gamma \in \Gamma_{(k)},$$

则称 $f_{(k)}$ 是右 $\Gamma_{(k)}$-周期的，称 $\Gamma_{(k)}$ 为 $f_{(k)}$ 的**具有周期轨道的群**。

命题 19.10 (塔上周期的传递). 设 $f_{(0)}$ 是右 $\Gamma_{(0)}$-周期的。则对每一层 $k \geq 0$，$f_{(k)}$ 是右 $\Gamma_{(k)}$-周期的，其中 $\Gamma_{(k)}$ 由命题 19.7 递推定义。

证明. 由命题 19.7 逐层应用即得。 □

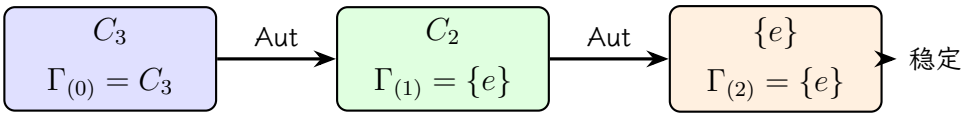
命题 19.11 (塔上周期的稳定化). 设 G 为有限群且 $Z(G) = \{e\}$。则塔上具有周期轨道的群 $\Gamma_{(k)}$ 在塔稳定处停止变化：若 $G_{(N)} \cong G_{(N+1)}$，则对任意 $k \geq N$，$\Gamma_{(k)} = \Gamma_{(N)}$。

证明. 塔在 N 处稳定意味着 $G_{(k)} \cong G_{(N)}$ 对一切 $k \geq N$ 成立（“等阶即稳定”引理 19.2 的延伸）。由命题 19.7 递推定义中，$\Gamma_{(k+1)}$ 是 $\Gamma_{(k)}$ 在 $G_{(k+1)}$ 中的稳定化子。当 $G_{(k+1)} = G_{(k)}$（同构意义下）时，稳定化子就是 $\Gamma_{(k)}$ 本身。故 $\Gamma_{(k)}$ 在稳定层之后保持不变。 □

例 19.4 (循环群的自同构塔). 考虑循环群 $C_3 = \langle g \rangle$。

- C_3 的自同构群为 $\mathrm{Aut}(C_3) \cong C_2$，因为 $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times = \{1, 2\} \cong C_2$。
- C_2 的自同构群为 $\mathrm{Aut}(C_2) \cong \{e\}$，因为 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times = \{1\}$。
- 因此塔为 $C_3 \to C_2 \to \{e\}$，高度为 2。

若 $f : C_3 \to \mathbb{C}$ 是任意函数，则 f 的具有周期轨道的群为 C_3 本身（因为 C_3 是单群，没有非平凡子群），底层函数是严格周期的。沿塔上，C_2 上的函数只有平凡具有周期轨道的群，C_2 的自同构群为平凡群。



具有周期轨道的群沿塔降低：$C_3 \to \{e\} \to \{e\}$，最终稳定

图 19.7: C_3 的自同构塔及具有周期轨道的群的逐层降低。

19.8 塔的稳定性与高度

定义 19.12 (塔的稳定与高度). 若存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $G_{(N+1)} \cong G_{(N)}$，则称自同构塔在 N 步**稳定**，最小的这样的 N 称为塔的**高度**。

命题 19.12 (典型群的自同构塔高度).

群 G	自同构塔	塔高度
C_2	$C_2 \to \{e\}$	1
C_3	$C_3 \to C_2 \to \{e\}$	2
C_4	$C_4 \to C_2 \to \{e\}$	2
C_5	$C_5 \to C_4 \to C_2 \to \{e\}$	3
S_3	$S_3 \to S_3$	0
S_n $(n \neq 2, 6)$	$S_n \to S_n$	0

证明. C_2：$\mathrm{Aut}(C_2) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times = \{1\}$，平凡群。塔：$C_2 \to \{e\}$，高度 1。

C_3：$\mathrm{Aut}(C_3) \cong (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times \cong C_2$（生成元 2 是模 3 的原根）。$\mathrm{Aut}(C_2) \cong \{e\}$。塔：$C_3 \to C_2 \to \{e\}$，高度 2。

C_4：$\mathrm{Aut}(C_4) \cong (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times \cong C_2$（可逆元为 $\{1, 3\}$）。$\mathrm{Aut}(C_2) \cong \{e\}$。塔：$C_4 \to C_2 \to \{e\}$，高度 2。

C_5：$\mathrm{Aut}(C_5) \cong (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \cong C_4$（2 是模 5 的原根）。$\mathrm{Aut}(C_4) \cong C_2$。$\mathrm{Aut}(C_2) \cong \{e\}$。塔：$C_5 \to C_4 \to C_2 \to \{e\}$，高度 3。

S_3：$Z(S_3) = \{e\}$ 且 $\mathrm{Aut}(S_3) \cong S_3$（$S_3$ 的六个自同构都是内自同构，因为 S_3 的换位子群是 $A_3 \cong C_3$，外自同构群 $\mathrm{Out}(S_3) \cong \{e\}$）。塔立即稳定，高度 0。

S_n $(n \neq 2, 6)$：已知 $\mathrm{Out}(S_n) = \{e\}$ $(n \neq 6)$，故 $\mathrm{Aut}(S_n) = \mathrm{Inn}(S_n) \cong S_n$。塔立即稳定，高度 0。 □

注 19.6 (塔高度与群结构的关系). 塔高度反映了群的自同构群迭代复杂度。高度为 0 的群（如 S_n，$n \neq 2, 6$）具有 $\mathrm{Aut}(G) \cong G$ 的性质；高度为 1 的群（如 C_2）的自同构群平凡；高度为 2 的群（如 C_3、C_4）的自同构群为 C_2；高度为 3 的群（如 C_5）的自同构群为 C_4，再迭代一次到 C_2，再到平凡群。

群	塔	高度
C_2	$C_2 \to \{e\}$	1
C_3	$C_3 \to C_2 \to \{e\}$	2
C_4	$C_4 \to C_2 \to \{e\}$	2
$C_5C_5 \to C_4 \to C_2 \to \{e\}$		3
S_3	$S_3 \to S_3$	0
S_n	$S_n \to S_n$	0

图 19.8: 典型群的自同构塔高度对照表。

引理 19.4 (塔高度的有限性). 设 G 为有限群且 $Z(G) = \{e\}$。则塔高度 $h(G)$ 有限。

证明. 由 Wielandt 定理（定理 19.1），塔在有限步内稳定，故高度有限。 □

定理 19.2 (塔稳定性的等价条件). 设 G 为有限群且 $Z(G) = \{e\}$。则塔在 N 步稳定当且仅当

$$\mathrm{Out}(G_{(N)}) = \{e\}.$$

证明. 若 $\mathrm{Out}(G_{(N)}) = \{e\}$，则 $\mathrm{Aut}(G_{(N)}) = \mathrm{Inn}(G_{(N)}) \cong G_{(N)}/Z(G_{(N)}) = G_{(N)}$（因为 $Z(G_{(N)}) = \{e\}$），故 $G_{(N+1)} \cong G_{(N)}$，塔稳定。

反之，若塔在 N 步稳定，即 $G_{(N+1)} \cong G_{(N)}$，则 $|\mathrm{Aut}(G_{(N)})| = |G_{(N)}|$。由命题 19.2，$\mathrm{Inn}(G_{(N)}) \cong G_{(N)}/Z(G_{(N)}) = G_{(N)}$（因为 $Z(G_{(N)}) = \{e\}$），故 $\mathrm{Inn}(G_{(N)})$ 与 $\mathrm{Aut}(G_{(N)})$ 阶相同，从而 $\mathrm{Inn}(G_{(N)}) = \mathrm{Aut}(G_{(N)})$，即 $\mathrm{Out}(G_{(N)}) = \{e\}$。 □

推论 19.4 (塔高度的判定). 设 G 为有限群且 $Z(G) = \{e\}$。则塔高度 $h(G)$ 等于最小非负整数 N 使得 $\mathrm{Out}(G_{(N)}) = \{e\}$。

证明. 由定理 19.2，塔在 N 步稳定当且仅当 $\mathrm{Out}(G_{(N)}) = \{e\}$。取最小的这样的 N 即为塔高度。 □

定理 19.3 (Hölder 程序：塔高度可大于任意给定整数). 对任意 $n \in \mathbb{N}$，存在有限群 G 使得塔高度 $h(G) \geq n$。

证明. Hölder (1893) 构造了一族有限群，其自同构塔高度可任意大。例如，可通过对 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (p 为素数) 作半直积，逐步构造其自同构群复杂度递增的群。具体地，若 $G_0 = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，$G_{i+1} = G_i \rtimes \mathrm{Aut}(G_i)$，则塔高度随 i 增长。构造的细节参见群表示论经典文献，此处作为已知结论引用。 □

注 19.7 (Hölder 程序的边界). 定理 19.3 表明塔高度并无统一上界；但由 Wielandt 定理（定理 19.1）与引理 19.4，中心平凡的有限群塔高度仍然有限。故塔高度与群结构、中心平凡性之间的关系是本章“闭合”主题的精确体现。

19.9 自同构塔的范畴论视角

注 19.8 (自同构塔的函子性). 自同构塔可以看作自函子

$$\mathrm{Aut} : \mathbf{Grp} \to \mathbf{Grp}$$

的迭代。对每个群 G，$\mathrm{Aut}(G)$ 是群范畴中的对象。自同构塔 $G_{(k)}$ 是自函子 Aut 在 G 上的迭代轨道：

$$G_{(k)} = \mathrm{Aut}^k(G).$$

塔的稳定性意味着该迭代轨道在有限步内到达不动点（或周期点）。

命题 19.13 (自同构函子的协变性). 设 $\varphi : G \to H$ 是群同构。则存在群同构

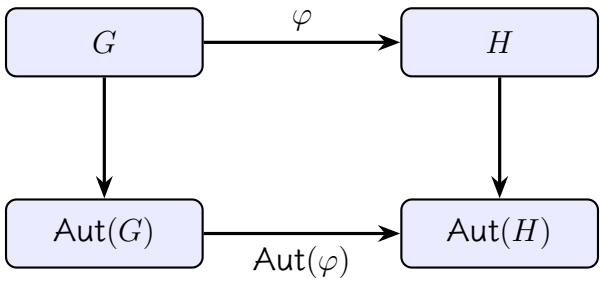
$$\mathrm{Aut}(\varphi) : \mathrm{Aut}(G) \to \mathrm{Aut}(H), \qquad \alpha \mapsto \varphi \circ \alpha \circ \varphi^{-1}.$$

特别地，Aut 把群同构映为群同构，构成群范畴上的自函子。

证明. $\mathrm{Aut}(\varphi)$ 是双射，逆为 $\mathrm{Aut}(\varphi^{-1})$；且它是群同态：对任意 $\alpha, \beta \in \mathrm{Aut}(G)$，

$$\mathrm{Aut}(\varphi)(\alpha\beta) = \varphi\alpha\beta\varphi^{-1} = (\varphi\alpha\varphi^{-1})(\varphi\beta\varphi^{-1}) = \mathrm{Aut}(\varphi)(\alpha)\,\mathrm{Aut}(\varphi)(\beta).$$

函子性：$\mathrm{Aut}(\mathrm{id}_G) = \mathrm{id}_{\mathrm{Aut}(G)}$，且 $\mathrm{Aut}(\psi \circ \varphi) = \mathrm{Aut}(\psi) \circ \mathrm{Aut}(\varphi)$。 □



自同构函子：Aut 把群同构 φ 映为自同构群同构 $\mathrm{Aut}(\varphi)$

图 19.9: 自同构函子的协变性：群同构 $\varphi : G \to H$ 诱导自同构群同构 $\mathrm{Aut}(\varphi) : \mathrm{Aut}(G) \to \mathrm{Aut}(H)$。

推论 19.5 (塔的函子性). 自同构塔 $G_{(k)} = \mathrm{Aut}^k(G)$ 是自函子 Aut 的 k 次迭代轨道；若 $G \cong H$，则 $G_{(k)} \cong H_{(k)}$ 对一切 $k \geq 0$。

证明. 由命题 19.13，Aut 把同构映为同构，故其迭代也把同构映为同构。取 $G \cong H$ 后逐次应用 Aut 即得 $G_{(k)} \cong H_{(k)}$。 □

注 19.9 (塔稳定性与迭代不动点). 塔稳定性 $G_{(N+1)} \cong G_{(N)}$ 在范畴论上意味着迭代轨道到达不动点。更一般地，塔可能在若干步后进入周期轨道（周期 > 1），但对中心平凡的有限群，Wielandt 定理保证轨道最终到达不动点。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	自同构塔每一层的左正则作用（命题 19.6）
缩放	外自同构群的逐层递推（命题 19.6）
旋转	内自同构群的逐层递推（命题 19.6）
守恒	塔上的守恒量（定义 19.10）；塔上的诺特对应（注 19.5）
对称	塔上的对称群（定义 19.9）；对称群的包含关系（命题 19.9）
闭合	塔稳定性（定理 19.1、命题 19.12、定理 19.2）
周期	塔上的周期结构（定义 19.11）；塔上周期的传递（命题 19.10）；循环群塔（例 19.4）

本章思考题

题 1 根据定义 19.1 与定义 19.2，回顾群的自同构与自同构群的定义。请说明为什么自同构必须同时是双射与群同态，并验证命题 19.1：自同构的逆映射也保持群运算。

题 2 证明命题 19.1：自同构保持以下群结构不变量：

(i) 阶：$|G| = |\varphi(G)|$；

(ii) 单位元：$\varphi(e) = e$；

(iii) 元素的阶：$\mathrm{ord}(\varphi(g)) = \mathrm{ord}(g)$；

(iv) 中心：$\varphi(Z(G)) = Z(G)$；

(v) 换位子群：$\varphi([G,G]) = [G,G]$。

请分别写出证明，并说明这些不变量为什么是“内蕴”的。

题 3 证明命题 19.2：自同构 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$ 把共轭类映为共轭类：

$$\varphi(\mathrm{Cl}(g)) = \mathrm{Cl}(\varphi(g)).$$

请说明为什么自同构保持共轭类的划分。

题 4 证明引理 19.1：设 $H \le G$ 是 G 的特征子群，则存在群同态

$$\Phi : \mathrm{Aut}(G) \to \mathrm{Aut}(H), \quad \varphi \mapsto \varphi|_H.$$

请验证 Φ 是同态。

题 5 证明命题 19.2：$\mathrm{Inn}(G)$ 是 $\mathrm{Aut}(G)$ 的正规子群，且

$$\mathrm{Inn}(G) \cong G/Z(G).$$

请按“验证 ι_g 是自同构、验证 $\phi : g \mapsto \iota_g$ 是同态、计算核为 $Z(G)$、验证正规性”四步完成证明。

题 6 证明命题 19.3：内自同构 ι_g 把每个共轭类映为它自身：

$$\iota_g(\mathrm{Cl}(h)) = \mathrm{Cl}(h).$$

请说明为什么内自同构不改变共轭类，而外自同构一般改变共轭类划分。

题 7 证明命题 19.4：存在正合列

$$1 \to Z(G) \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\phi} \mathrm{Aut}(G) \xrightarrow{\pi} \mathrm{Out}(G) \to 1.$$

请逐项验证：

(i) $\ker \iota = \{e\}$；

(ii) $\mathrm{im}\,\iota = Z(G) = \ker \phi$；

(iii) $\mathrm{im}\,\phi = \mathrm{Inn}(G) = \ker \pi$；

(iv) $\mathrm{im}\,\pi = \mathrm{Out}(G)$。

题 8 证明命题 19.3：若 G 为有限群，则

$$|\mathrm{Out}(G)| = \frac{|\mathrm{Aut}(G)|}{|G/Z(G)|}.$$

请用正合列证明。

题 9 证明命题 19.5：若 $Z(G) = \{e\}$，则对每一层 $k \ge 0$ 有 $Z(G_{(k)}) = \{e\}$，且

$$G_{(k)} \cong \mathrm{Inn}(G_{(k)}) \subseteq \mathrm{Aut}(G_{(k)}) = G_{(k+1)}.$$

请用归纳法完成证明，并说明为什么中心平凡性在自同构塔中逐层保持（引理 19.2）。

题 10 证明引理 19.3 与推论 19.2：在中心平凡的有限群下，序 $|G_{(k)}|$ 单调不减，等阶即稳定。

题 11 证明定理 19.1（Wielandt 定理）：设 G 为有限群且中心 $Z(G)$ 平凡，则自同构塔在有限步内稳定。请说明证明中“序单调不减、等阶即稳定、中心平凡逐层保持”三步的作用，并指出为什么“中心平凡”条件不可省略（参见注 19.3）。

题 12 证明命题 19.6：自同构塔每一层 $G_{(k)}$ 上存在三种标准构造：

(i) 平移：左正则作用 $L_g : G_{(k)} \to G_{(k)}$；

(ii) 内自同构：$\mathrm{Inn}(G_{(k)}) \cong G_{(k)}/Z(G_{(k)})$；

(iii) 外自同构：$\mathrm{Out}(G_{(k)}) = \mathrm{Aut}(G_{(k)})/\mathrm{Inn}(G_{(k)})$。

请说明为什么这三种构造在每一层上重复出现。

题 13 根据定义 19.6 与注 19.4，说明塔上守恒量的三种类型：

(i) 左平移不变——平移守恒量；

(ii) 内自同构不变——类函数；

(iii) 外自同构协变——自同构不变量。

请分别以 $G = C_3$、$G = S_3$ 为例，写出这三类守恒量的具体形式。

题 14 证明性质 19.4：塔上三类守恒量满足包含关系

$$\text{自同构不变量} \subseteq \text{类函数} \subseteq \text{平移不变量}.$$

题 15 证明命题 19.7：设 $f_{(0)} : G \to V$ 是右 Γ-周期的，则对每一层 $k \geq 0$，存在 $G_{(k)}$ 的子群 $\Gamma_{(k)}$，使得 $f_{(k)}$ 是右 $\Gamma_{(k)}$-周期的。请用归纳法构造稳定化子 $\Gamma_{(k+1)}$ 并完成证明。

题 16 证明命题 19.8：塔上函数空间 $L^2(G_{(k)})$ 的左正则表示是酉表示。请说明如何从 Haar 测度的左不变性推导酉性。

题 17 证明命题 19.11：塔上具有周期轨道的群在塔稳定处停止变化。请说明这与“等阶即稳定”引理的关联。

题 18 证明命题 19.9：若 $f_{(k+1)}$ 是 $f_{(k)}$ 沿塔的自然延拓，则

$$\mathrm{Symmetry}_{(k)}(f_{(k)}) \subseteq \mathrm{Symmetry}_{(k+1)}(f_{(k+1)}).$$

请说明为什么对称群沿塔逐层包含。

题 19 验证命题 19.12 中典型群的自同构塔高度：

(i) $C_2 \to \{e\}$，高度 1；

(ii) $C_3 \to C_2 \to \{e\}$，高度 2；

(iii) $C_4 \to C_2 \to \{e\}$，高度 2；

(iv) $C_5 \to C_4 \to C_2 \to \{e\}$，高度 3；

(v) $S_3 \to S_3$，高度 0。

请分别计算各层自同构群，并说明为什么 S_3 的自同构群同构于自身。

题 20 证明定理 19.2：设 G 为有限群且 $Z(G) = \{e\}$，则自同构塔在 N 步稳定当且仅当

$$\mathsf{Out}(G_{(N)}) = \{e\}.$$

请分别证明两个方向。

题 21 证明推论 19.4：塔高度 $h(G)$ 等于最小非负整数 N 使 $\mathsf{Out}(G_{(N)}) = \{e\}$。

题 22 验证例 19.4 中循环群 C_3 的自同构塔：

$$C_3 \to C_2 \to \{e\}.$$

请计算 $\mathsf{Aut}(C_3)$ 与 $\mathsf{Aut}(C_2)$，并说明为什么 C_3 上的任意函数只有平凡具有周期轨道的群。

题 23 证明命题 19.13：Aut 是群范畴上的自函子，且把群同构映为群同构。

题 24 证明推论 19.5：若 $G \cong H$，则 $G_{(k)} \cong H_{(k)}$ 对一切 $k \geq 0$。

题 25 根据注 19.8，说明自同构塔可以看作自函子

$$\mathsf{Aut} : \mathbf{Grp} \to \mathbf{Grp}$$

的迭代。请写出塔的迭代轨道

$$G_{(k)} = \mathsf{Aut}^k(G),$$

并说明“塔的稳定性”如何对应“迭代轨道在有限步内到达不动点”。

题 26 证明定理 19.5（塔上的诺特对应）：在自同构塔的每一层 $G_{(k)}$ 上：

(i) 左平移对称性对应平移不变量；

(ii) 内自同构对称性对应类函数；

(iii) 外自同构对称性对应自同构不变量。

请说明这是“群与群函数”章中诺特对应在塔上的逐层重复。

题 27 综合题：结合自同构塔（定义 19.5）、塔上的三种标准构造（命题 19.6）、塔上的函数空间（定义 19.8）、塔上的对称性与守恒量（定义 19.10、注 19.5）、塔上的周期结构（定义 19.11）与塔的稳定性（定理 19.1、定理 19.2），说明“关系的关系亦为群”这一思想如何在自同构塔中被具体实现。请分别指出：

(i) 塔的每一层如何重复三种标准构造；

(ii) 塔上的函数如何沿塔传递周期结构；

(iii) 塔的稳定性如何对应有限群的中心平凡性；

(iv) 塔的范畴论视角如何把自同构理解为自函子的迭代。

第 20 章

周期函数与具有周期轨道的群

注 20.1 (本章定位). 本章的核心任务是将具有周期结构的系统建模为周期函数、具有周期轨道的群、傅里叶级数、波、周期变换与分量。本章不重复前面章节的级数和卷积定义，而是以引用方式继承它们，聚焦于**建模方法论**。

建模链条为：

$$\begin{aligned}\text{物理系统} &\longrightarrow \text{平移/缩放/旋转} \longrightarrow \text{守恒律} \longrightarrow \text{对称性}\\ &\longrightarrow \text{周期函数} \longrightarrow \text{具有周期轨道的群} \longrightarrow \text{傅里叶级数}\\ &\longrightarrow \text{波} \longrightarrow \text{周期变换} \longrightarrow \text{分量}\end{aligned}$$

各环节的含义：

(i) **物理系统** $\mathcal{S}$：光源、声源、时钟等具体对象；

(ii) **平移/缩放/旋转**：系统的基本变换；

(iii) **守恒律**：基本变换对应的守恒量（能量、角动量、标度荷）；

(iv) **对称性**：守恒律保证的对称群 G；

(v) **周期函数**：对称性保证的周期函数 $f(t)$（定义 18.27）；

(vi) **具有周期轨道的群**：$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$（定义 18.28）；

(vii) **傅里叶级数**：$f(t)=\sum A_{p,n}e^{i(\omega_{p,n}t+\phi_{p,n})}$（定义 6.14）；

(viii) **波**：傅里叶级数在空间中的传播 $f(x,t)=\sum A_n e^{i(k_n x-\omega_n t+\phi_n)}$（定义 20.8）；

(ix) **周期变换**：$\mathcal{P}_\Lambda f$（定义 6.18）；

(x) **分量**：四元组 $(A_{p,n},\omega_{p,n},\phi_{p,n},T_p)$（定义 20.2）。

本章七主题导引：平移——平移保持周期（命题 20.6）；缩放——振幅参数 A；旋转——离散相位算子（定义 20.6）与简谐分量（定义 20.4）；守恒——简谐分量的三大守恒量（定理 20.1）与诺特对应（**经验观察／研究纲领**，见注 20.5）；对称——具有周期轨道的群的作用（$T\mathbb{Z}$、$\langle q_0\rangle$、$\langle e^{i\theta_0}\rangle$、$\Lambda$）；闭合——守恒律保证的闭合轨道（简谐分量与商空间 $\mathbb{R}/T\mathbb{Z}\cong S^1$）；周期——度量参数 T 与周期卷积的周期算子 $\mathfrak{T}$（定义 20.10）。

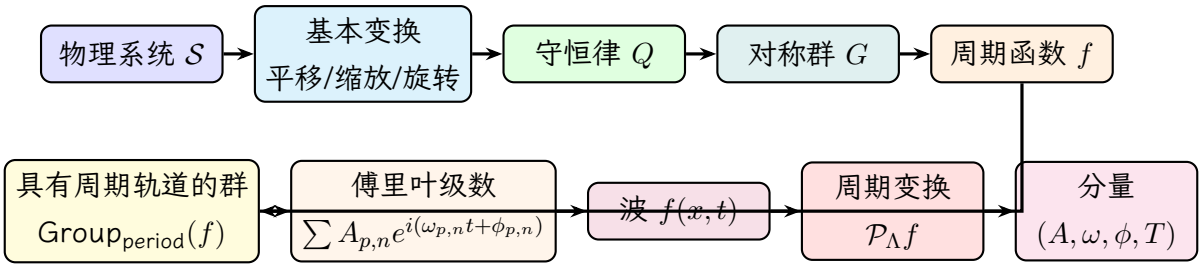


图 20.1：周期结构建模的完整链条：从物理系统出发，经基本变换、守恒律、对称性、周期函数、具有周期轨道的群、傅里叶级数、波、周期变换，最终到达分量四元组。

20.1 周期结构建模的完整链条

定义 20.1 (周期结构建模的完整链条). 给定一个物理系统 $\mathcal{S}$，将其建模为周期结构的过程如下：

$$\begin{aligned}
&\mathcal{S} \xrightarrow{\text{基本变换}} \{\text{平移}, \text{缩放}, \text{旋转}\} \\
&\xrightarrow{\text{守恒律}} Q \xrightarrow{\text{对称性}} G \xrightarrow{\text{周期函数}} f \\
&\xrightarrow{\text{具有周期轨道的群}} \mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f) \xrightarrow{\text{级数展开}} \sum A_{p,n}e^{i(\omega_{p,n}t+\phi_{p,n})} \\
&\xrightarrow{\text{空间传播}} \text{波} \xrightarrow{\text{周期变换}} \mathcal{P}_\Lambda f \\
&\xrightarrow{\text{分量提取}} (A_{p,n}, \omega_{p,n}, \phi_{p,n}, T_p).
\end{aligned}$$

注 20.2 (建模链条的一致性). 建模链条的每一环节由上一环节确定：

(i) 物理系统的基本变换（平移/缩放/旋转）由系统的物理性质决定；

(ii) 守恒律由基本变换经诺特对应确定（诺特定理的前提见「周期基础」章）；

(iii) 对称性由守恒律确定（守恒律先于对称性）；

(iv) 周期函数由对称性经定义 18.27 确定；

(v) 具有周期轨道的群由周期函数经定义 18.28 确定；

(vi) 傅里叶级数由具有周期轨道的群经定理 6.16 确定；

(vii) 波由傅里叶级数经空间传播（波数 $k_n = \omega_n/c$，c 为传播速度）确定；

(viii) 周期变换由定义 6.18 确定；

(ix) 分量由周期变换确定（玻尔系数提取）。

注 20.3 (周期结构的判定流程). 给定一个系统 $\mathcal{S}$，判定其是否可建模为完整周期结构的流程为：

(i) **基本变换判定**：系统是否具有平移、缩放或旋转变换？

(ii) **守恒律判定**：基本变换是否对应守恒量？

(iii) **对称性判定**：守恒量是否定义对称群 G？

(iv) **周期函数判定**：系统的可观测量是否满足 $f(\phi_g(x)) = f(x)$？

(v) **具有周期轨道的群的判定**：$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$ 是否非平凡？

(vi) **级数判定**：f 是否可展开为傅里叶级数（玻尔系数唯一确定）？

(vii) **波判定**：傅里叶级数是否可在空间中传播（波动方程的解）？

(viii) **变换判定**：周期变换是否可提取分量？

若全部八个条件满足，则系统可建模为完整的周期结构。八个条件逐层递进，每一条对应建模链条的一个环节。

20.2 周期函数的度量参数与分量

定义 20.2 (周期函数的度量参数与分量). 设 $f : \mathcal{D} \to V$ 为周期函数（定义 18.27），其傅里叶级数展开为

$$f(t) = \sum_{p \in P} \sum_{n \in \mathbb{Z}} A_{p,n} e^{i(\omega_{p,n} t + \phi_{p,n})}.$$

f 的**分量**是傅里叶级数中的四元组 $(A_{p,n}, \omega_{p,n}, \phi_{p,n}, T_p)$：

- $A_{p,n} \geq 0$：**振幅分量**（简谐分量半径）；
- $\omega_{p,n} = 2\pi n / T_p$：**频率分量**（旋转速率）；
- $\phi_{p,n} \in [0, 2\pi)$：**相位分量**（初始辐角）；
- $T_p > 0$：**周期分量**（时间轴的尺度格）。

四元组是建模链条的最终输出——它将周期结构完全参数化。

注 20.4 (振幅的时变性与包络). Definition 20.2 假设振幅 $A_{p,n}$ 为常数。若振幅本身随时间缓慢变化，则四元组升级为 $(A(t), \omega(t), \phi(t), T)$，即 Definition 16.9 的动态周转圆组；其慢变部分就是包络（Definition 16.13），其周期 T_{env} 是区别于载波周期 T_c 的第二个时间尺度。因此四元组不只是四个数，而是一组可以携带慢变结构的函数；常数振幅只是其零阶近似。

性质 20.1 (度量参数与分量的关系). 分量四元组与度量参数（表 20.1）的对应关系：

(i) **振幅分量** $A_{p,n} \leftrightarrow$ 振幅 A；

(ii) **频率分量** $\omega_{p,n} \leftrightarrow$ 角频率 ω；

(iii) **相位分量** $\phi_{p,n} \leftrightarrow$ 相位 ϕ；

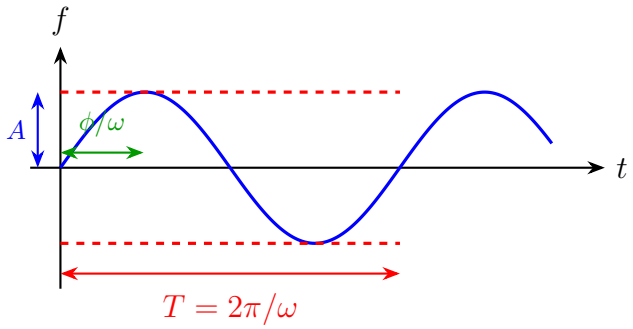
(iv) **周期分量** $T_p \leftrightarrow$ 周期 T。

守恒量由振幅和频率表出：$L = mA^2\omega$（角动量）、$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}A^2|\omega|$（面积速度）、$E = \frac{1}{2}mA^2\omega^2$（能量）。

证明. (i)-(iv) 由定义 20.2 与傅里叶级数定义逐项对应。守恒量公式由定理 20.1 直接给出。 □

表 20.1：周期度量参数与分量（含物理对应）

参数	符号	数学定义	物理含义	单位
振幅	A	$A = \sup \lVert f - \bar{f} \rVert$	简谐分量半径；信号强度	取决于场量
频率	ν	$\nu = 1/T$	单位时间内的周期数	Hz
周期	T	满足 $f(t+T) = f(t)$ 的最小正数	最小闭合轨道	s
角频率	ω	$\omega = 2\pi\nu$	旋转速率	rad/s
相位	ϕ	相对参考点的偏移量	初始辐角；位置编码	rad
时延	τ	$\tau = \phi/\omega$	相位对应的时间偏移（取超前约定：$\phi > 0$ 时该分量相对基准超前 τ）	s
角动量	L	$L = mA^2\omega$	简谐分量角动量，守恒	kg·m^2/s
面积速度	dS/dt	$\frac{1}{2}A^2\omega$	开普勒第二定律，守恒	m^2/s
能量	E	$\frac{1}{2}mA^2\omega^2$	简谐分量动能，守恒	J



四元组 (A, ω, ϕ, T) 完整参数化一个简谐分量

图 20.2: 周期函数的四元组分量：振幅 A、角频率 ω、相位 ϕ 与周期 T。

定义 20.3 (频率字典). 设 f 为傅里叶级数，其全部出现的频率构成集合

$$\Lambda := \{\omega_{p,n} : p \in P,\ n \in \mathbb{Z},\ A_{p,n} \neq 0\},$$

称为 f 的**频率字典**。频率字典是周期变换的输入数据。

性质 20.2 (频率字典的结构). 设 f 的主具有周期轨道的群为 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f) = T\mathbb{Z}$。则频率字典 Λ 是 $\frac{2\pi}{T}\mathbb{Z}$ 的子集；若 $f \in L^2$，则 Λ 至多可数。

证明. 由傅里叶级数展开 $f(t) = \sum A_{p,n} e^{i(\omega_{p,n} t + \phi_{p,n})}$ 与 T-周期性，$e^{i\omega_{p,n} T} = 1$ 给出 $\omega_{p,n} = 2\pi n/T$，故 $\Lambda \subseteq \frac{2\pi}{T}\mathbb{Z}$。$L^2$ 函数的傅里叶系数满足 $\sum |A_{p,n}|^2 < \infty$，故非零系数至多可数。 □

20.3 简谐分量与守恒律

定义 20.4 (简谐分量). 设 $A > 0$, $\omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\phi \in \mathbb{R}$。一个**简谐分量**是复平面上的参数化曲线：

$$\gamma(t) = A e^{i(\omega t + \phi)}.$$

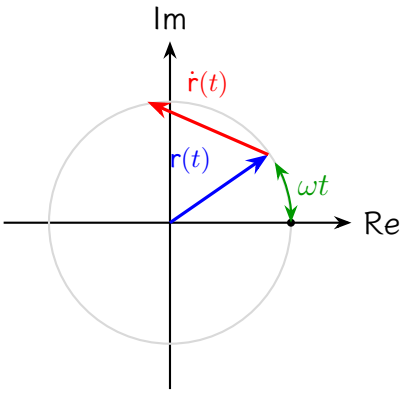
简谐分量是傅里叶级数的**最小几何单元**——它同时编码了振幅（半径 A）、频率（角速度 ω）和相位（初始辐角 ϕ）三个分量。（历史上，托勒密天文学用“周转圆”一词描述同类几何对象。）

定理 20.1 (简谐分量的三大守恒量). (i) **角动量守恒**：$L = mA^2\omega$ 为常数。

(ii) **面积速度守恒**：$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}A^2|\omega|$ 为常数。

(iii) **动能守恒**：$E_k = \frac{1}{2}mA^2\omega^2$ 为常数。

证明. 速度向量 $\dot{\mathsf{r}}(t) = i\omega A e^{i\omega t}$，模长为常数 $A|\omega|$。角动量 $L = m\|\mathsf{r} \times \dot{\mathsf{r}}\| = mA^2|\omega|$（$\mathsf{r} \perp \dot{\mathsf{r}}$）。面积速度 $\frac{1}{2}\|\mathsf{r} \times \dot{\mathsf{r}}\| = \frac{1}{2}A^2|\omega|$。动能 $\frac{1}{2}m|\dot{\mathsf{r}}|^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2$。三项均不随时间变化。 □



$$L = mA^2\omega,\quad \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}A^2|\omega|,\quad E_k = \frac{1}{2}mA^2\omega^2$$

图 20.3: 简谐分量 $Ae^{i(\omega t+\phi)}$ 的三大守恒量：角动量、面积速度、动能。

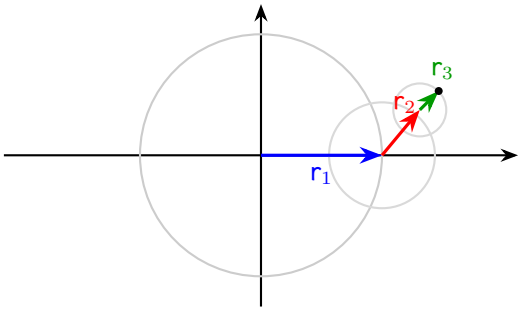
定义 20.5 (嵌套简谐分量系统)**.**

$$P_0(t) = O,\quad P_k(t) = P_{k-1}(t) + A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)},\quad k = 1, 2, \ldots, K.$$

最终动点位置向量 $\mathsf{V}(t) = \sum_{k=1}^{K} A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}$。嵌套简谐分量系统是傅里叶级数的**几何实现**。

定理 20.2 (嵌套简谐分量系统的独立守恒量)**.** 每一级简谐分量各自独立满足三大守恒量。总角动量为 $\mathsf{L}_{\text{total}} = \sum_{k=1}^{K} m_k A_k^2 \omega_k \cdot \mathsf{k}$。

证明. 第 k 级是单简谐分量（定理 20.1），各级互不耦合。角动量可加。 □



嵌套简谐分量：$\mathsf{V}(t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}$，即周转圆系统

图 20.4: 嵌套简谐分量系统（周转圆）：每一级独立的简谐分量叠加，构成傅里叶级数的几何实现。

20.4 相位算子

定义 20.6 (离散相位算子)**.** 设周期为 $N \in \mathbb{N}^+$。第 k 个**相位算子**为

$$\mathcal{O}_k^{(N)} = e^{i2\pi k/N},\quad k = 0, 1, \ldots, N-1.$$

相位算子集合 $\mathcal{P}_N$ 在复数乘法下构成 N 阶循环群 C_N。

定义 20.7 (连续相位算子). 连续相位算子 $\mathcal{O}_\theta = e^{i\theta}$，$\theta \in [0, 2\pi)$。集合构成 $U(1)$ 群。

命题 20.1 (相位算子群的结构). (i) $\mathcal{P}_N \cong C_N$。

(ii) $\mathcal{P}_\infty = S^1 \cong U(1)$。

(iii) $\mathcal{P}_N \subset \mathcal{P}_\infty$。

(iv) $N \to \infty$ 时 $\mathcal{P}_N$ 在 S^1 中稠密。

证明. (i) $\mathcal{O}_k \cdot \mathcal{O}_l = \mathcal{O}_{k+l \bmod N}$。(ii) S^1 是紧致阿贝尔李群。(iii) 由 (i) 与 S^1 的群结构直接得到。(iv) 对任意 θ 和 $\varepsilon > 0$，取 $N > 2\pi/\varepsilon$。 □

命题 20.2 (相位算子的正交性). 对任意 $k, l \in \{0, 1, \ldots, N-1\}$，

$$\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} \mathcal{O}_j^{(N)} (\overline{\mathcal{O}_{j+k-l}^{(N)}}) = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} e^{i2\pi(l-k)j/N} = \delta_{kl}.$$

证明. 当 $k = l$ 时，被求和项为 1，平均为 1。当 $k \neq l$ 时，令 $q = e^{i2\pi(l-k)/N} \neq 1$，则 $\sum_{j=0}^{N-1} q^j = (1 - q^N)/(1 - q) = 0$。故平均值等于 δ_{kl}。 □

例 20.1 (周期为 2 的相位算子).

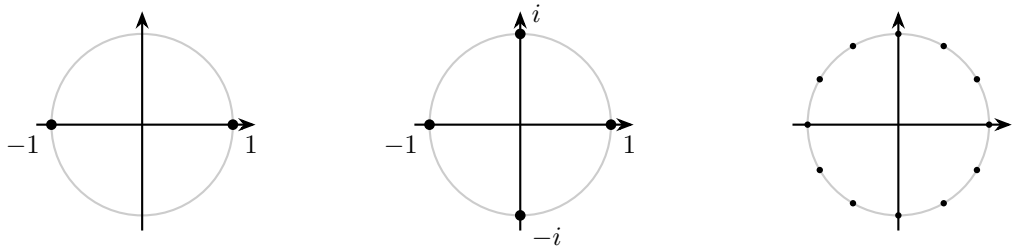
$$\mathcal{O}_0^{(2)} = 1, \quad \mathcal{O}_1^{(2)} = -1.$$

恒等算子与反射算子，构成 C_2。

例 20.2 (周期为 4 的相位算子).

$$\mathcal{O}_0^{(4)} = 1, \quad \mathcal{O}_1^{(4)} = i, \quad \mathcal{O}_2^{(4)} = -1, \quad \mathcal{O}_3^{(4)} = -i.$$

旋转 $0°, 90°, 180°, 270°$，构成 C_4。



相位算子群的三个层次：$C_N \subset U(1)$，$N \to \infty$ 时在 $U(1)$ 中稠密

图 20.5: 相位算子的单位圆分布：C_2、C_4 与 $U(1)$ 的对比。

20.5 波：傅里叶级数的空间传播

定义 20.8 (波——傅里叶级数的空间传播). 设傅里叶级数 $f(t) = \sum_n A_n e^{i(\omega_n t + \phi_n)}$ 描述系统在原点处的振动。该振动以速度 c 沿 x 轴正方向传播形成的**波**为

$$f(x,t) = \sum_n A_n e^{i(k_n x - \omega_n t + \phi_n)},$$

其中 $k_n = \omega_n / c$ 为**波数**（空间频率）。波是傅里叶级数在空间中的传播——它同时具有时间周期性（周期 $T_n = 2\pi/\omega_n$）和空间周期性（波长 $\lambda_n = 2\pi/k_n$）。

命题 20.3 (波的双重周期结构). 波 $f(x,t)$ 具有双重周期结构：

(i) **时间周期**：$f(x, t+T_n) = f(x,t)$，$T_n = 2\pi/\omega_n$；

(ii) **空间周期**：$f(x+\lambda_n, t) = f(x,t)$，$\lambda_n = 2\pi/k_n$。

时间的具有周期轨道的群为 $T_n\mathbb{Z}$，空间的具有周期轨道的群为 $\lambda_n\mathbb{Z}$。两者共同构成波的双周期的具有周期轨道的群 $\Lambda = T_n\mathbb{Z} \oplus \lambda_n\mathbb{Z}$（在 (x,t) 平面中）。

证明. (i) $e^{i(k_n x - \omega_n(t+T_n)+\phi_n)} = e^{i(k_n x - \omega_n t + \phi_n)} e^{-i\omega_n T_n} = e^{i(k_n x - \omega_n t + \phi_n)}$ 因为 $\omega_n T_n = 2\pi$。(ii) 同理 $k_n \lambda_n = 2\pi$。 □

命题 20.4 (波满足波动方程). 设 $f(x,t) = \sum_n A_n e^{i(k_n x - \omega_n t + \phi_n)}$ 且色散关系 $\omega_n = c k_n$（c 为常数）。则 f 满足一维波动方程

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}.$$

证明. 逐项求导得

$$\partial_t^2 e^{i(k_n x - \omega_n t + \phi_n)} = -\omega_n^2 e^{i(k_n x - \omega_n t + \phi_n)},$$
$$\partial_x^2 e^{i(k_n x - \omega_n t + \phi_n)} = -k_n^2 e^{i(k_n x - \omega_n t + \phi_n)}.$$

由 $\omega_n^2 = c^2 k_n^2$，两端逐项相等，线性叠加后仍相等。 □

推论 20.1 (色散关系与双重周期的耦合). 在波动方程下，波数 k_n、角频率 ω_n、时间周期 T_n、空间波长 λ_n 满足

$$c = \frac{\omega_n}{k_n} = \frac{\lambda_n}{T_n}.$$

即相速度等于波长与时间周期之比。

证明. 由 $\omega_n = ck_n$ 与 $T_n = 2\pi/\omega_n$，$\lambda_n = 2\pi/k_n$，得 $\lambda_n/T_n = (2\pi/k_n)/(2\pi/\omega_n) = \omega_n/k_n = c$。 □

命题 20.5 (波与周期函数的关系). 波 $f(x,t)$ 在固定空间位置 $x = x_0$ 处退化为时间周期函数；在固定时刻 $t = t_0$ 处退化为空间周期函数。两者的周期结构由波数和角频率分别给出。

证明. 固定 $x = x_0$，则

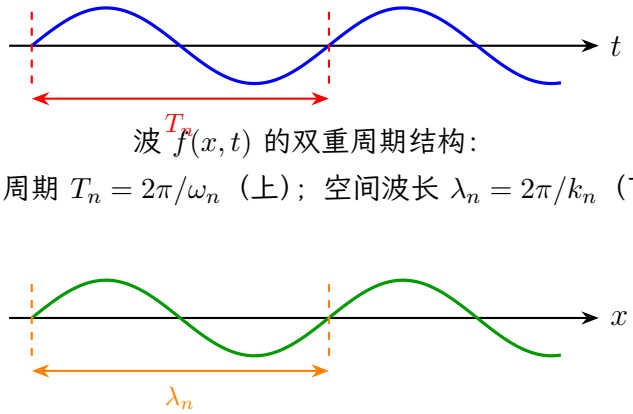
$$f(x_0,t) = \sum_n A_n e^{i(k_n x_0 - \omega_n t + \phi_n)} = \sum_n A'_n e^{-i\omega_n t},$$

其中 $A'_n = A_n e^{i(k_n x_0 + \phi_n)}$，故为时间周期函数。

固定 $t = t_0$，则

$$f(x,t_0) = \sum_n A''_n e^{ik_n x},$$

故为空间周期函数。 □



波 $f(x,t)$ 的双重周期结构：
时间周期 $T_n = 2\pi/\omega_n$（上）；空间波长 $\lambda_n = 2\pi/k_n$（下）

图 20.6: 波的双重周期结构：时间轴上的周期 T_n 与空间轴上的波长 λ_n。

20.6 周期变换与分量提取

定义 20.9 (周期变换——分量提取). 设 f 为傅里叶级数，频率字典为 $\Lambda = \{\omega_{p,n}\}$。**周期变换**（定义 6.18）提取分量：

$$\mathcal{P}_\Lambda f(p,n) = M\{f(t)e^{-i\omega_{p,n}t}\} = A_{p,n}e^{i\phi_{p,n}}.$$

周期变换是建模链条的倒数第二步——它将傅里叶级数转化为显式的分量四元组。

定理 20.3 (分量提取的唯一性). 周期变换提取的分量四元组 $(A_{p,n}, \omega_{p,n}, \phi_{p,n}, T_p)$ 由周期函数 f 唯一确定。

证明. 由定理 6.16（玻尔唯一性）直接得出。 □

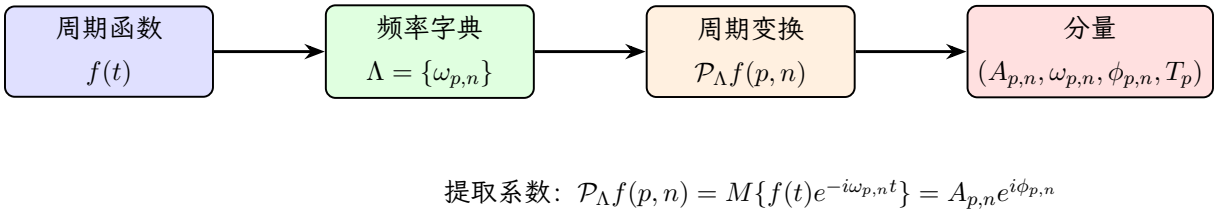


图 20.7: 周期变换与分量提取：从周期函数出发，经频率字典，提取唯一的四元组分量。

20.7 基本变换对具有周期轨道的群的保持

命题 20.6 (平移保持周期). 设 $f : \mathbb{R} \to V$ 为周期函数，$a \in \mathbb{R}$，定义 f 的**平移** $(\tau_a f)(t) := f(t+a)$。则对任意 $T \in \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$ 都有 $T \in \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(\tau_a f)$，故

$$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(\tau_a f) = \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f), \qquad T_0(\tau_a f) = T_0(f).$$

即平移是周期结构的基本保持变换。

证明. 设 $T \in \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$。对任意 $t \in \mathbb{R}$，

$$(\tau_a f)(t+T) = f(t+T+a) = f(t+a) = (\tau_a f)(t),$$

故 $T \in \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(\tau_a f)$，即 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f) \subseteq \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(\tau_a f)$。反之设 $T \in \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(\tau_a f)$，对任意 $s \in \mathbb{R}$ 取 $t = s - a$，得

$$f(s+T) = f\big((s-a)+T+a\big) = (\tau_a f)(s-a+T) = (\tau_a f)(s-a) = f(s),$$

故 $T \in \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$，两个具有周期轨道的群相等，最小正周期随之相同。 □

命题 20.7 (缩放与旋转下具有周期轨道的群的变换). 设 f 为周期函数，$q > 0$ 与 $\theta \in \mathbb{R}$ 分别对应缩放与相位旋转。则

$$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f(q\,\cdot)) = \frac{1}{q}\,\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f), \qquad \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(e^{i\theta} f) = \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f).$$

即缩放将具有周期轨道的群反比压缩，而相位旋转不改变具有周期轨道的群。

证明. 缩放：令 $g(t) = f(qt)$。$T \in \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(g)$ 当且仅当 $f(q(t+T)) = f(qt)$，即 $qT \in \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$，故 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(g) = \frac{1}{q}\,\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$。相位旋转：$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(e^{i\theta} f)$ 与 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$ 相等，因为 $|e^{i\theta}| = 1$ 不改变 f 的取值在时间上的对应关系。 □

命题 20.8 (具有周期轨道的群是闭子群). 设 $f:\mathbb{R}\to V$ 连续，则 $\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f)$ 是 $\mathbb{R}$ 的闭子群。特别地，$\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f)$ 或等于 $\mathbb{R}$（f 常值），或等于 $T_0\mathbb{Z}$（f 非常值周期函数）。

证明. 闭性：设 $T_k\in\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f)$ 且 $T_k\to T$。由 f 连续，$f(t+T)=\lim_k f(t+T_k)=\lim_k f(t)=f(t)$，故 $T\in\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f)$，$\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f)$ 闭。子群：若 $T_1,T_2\in\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f)$，则 $f(t+T_1-T_2)=f((t-T_2)+T_1)=f(t-T_2)=f(t)$，故 $T_1-T_2\in\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f)$。$\mathbb{R}$ 的闭子群或为 $\mathbb{R}$，或为离散群 $T_0\mathbb{Z}$，前者对应常值函数，后者对应最小正周期 T_0。 □

20.8 具有周期轨道的群与守恒律

注 20.5 (具有周期轨道的群的诺特对应——周期函数版（经验观察／研究纲领）). 下面的三条对应是**经验观察／研究纲领**，不是本框架内已证明的定理（「周期基础」章 Remark 1.10 已声明其框架内只给出轨道计数型不变量构造，不含需要拉格朗日变分结构的诺特定理）：

(i) **平移具有周期轨道的群**：对应能量守恒（帕塞瓦尔恒等式）。

(ii) **旋转具有周期轨道的群**：对应角动量守恒（简谐分量独立角动量守恒）。

(iii) **缩放具有周期轨道的群**：对应标度荷守恒（对数域平移不变性）。

可严格证明的只有 (i) 中由 Theorem 20.4 给出的能量恒等式（它是帕塞瓦尔恒等式本身，与「对称」无关地成立）；(ii) 的 L_k 与 (iii) 的「标度荷」在本章均无独立定义，二者的「对应」目前只是与「群与群函数」章相同形式的重述。

定理 20.4 (帕塞瓦尔恒等式). 设 $f(t)=\sum_n A_n e^{i(\omega_n t+\phi_n)}$ 以 T 为周期且 $f\in L^2[0,T]$。则

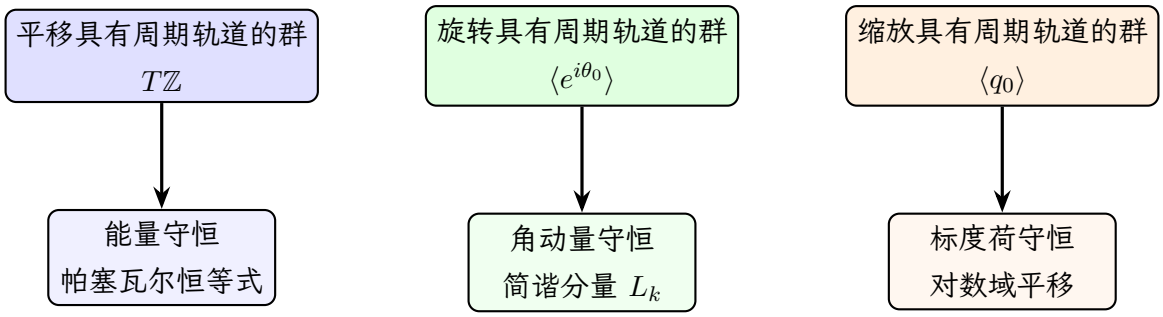
$$\frac{1}{T}\int_0^T |f(t)|^2\,dt=\sum_n A_n^2.$$

即时间平均能量等于各分量振幅平方之和。

证明. 由正交性 $\frac{1}{T}\int_0^T e^{i(\omega_m-\omega_n)t}dt=\delta_{mn}$，

$$\frac{1}{T}\int_0^T |f|^2\,dt=\sum_{m,n}A_m A_n e^{i(\phi_m-\phi_n)}\frac{1}{T}\int_0^T e^{i(\omega_m-\omega_n)t}dt=\sum_n A_n^2.$$

□



具有周期轨道的群的诺特对应：三种具有周期轨道的群分别对应三种守恒量

图 20.8: 具有周期轨道的群的诺特对应（**经验观察／研究纲领**）：平移、旋转、缩放具有周期轨道的群分别对应能量、角动量、标度荷守恒。

20.9 周期卷积：四算子形式

定义 20.10 (周期卷积（四算子形式）). 设 f, g 为傅里叶级数。f 与 g 的**周期卷积**为

$$(f \circledast g)(\tau) := \sum_{p,q} \Theta_{p,q} \sum_{n,m} W(\omega_{p,n} - \nu_{q,m}) \cdot (A_{p,n} B_{q,m})^{\alpha} \cdot S^{(d)}(\phi_{p,n}, \psi_{q,m}) \cdot e^{i\nu_{q,m}\tau},$$

四个算子：振幅算子 $\mathfrak{A}_\alpha$（缩放）、频率算子 $\mathfrak{F}_{W,\tau}$（平移）、相位算子 $\mathfrak{P}_d$（旋转）、周期算子 $\mathfrak{T}$（定长）。

命题 20.9 (四算子的算子对应). 振幅算子与周期算子分属缩放算子的值轴与时间轴；频率算子属平移算子；相位算子属旋转算子。

证明. 由定义 20.10 逐项验证。 □

命题 20.10 (周期卷积是核化卷积的周期维度推广). 单周期层（$P = Q = \{T\}$，$\Theta \equiv 1$）时，周期卷积化为核化卷积。

证明. 代入即得。 □

定理 20.5 (周期卷积的三种退化). (i) **经典极限**：$W \to \delta$ 退化为互相关/循环卷积。

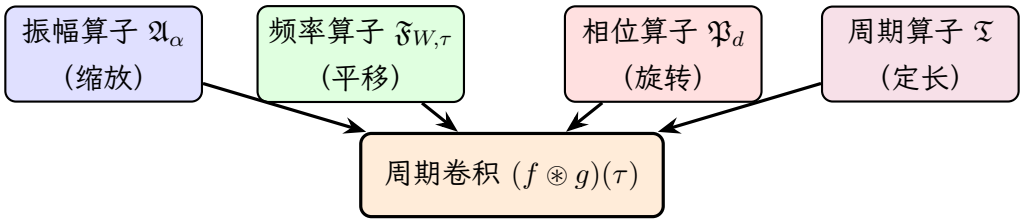
(ii) **相似度/趋势层**：$\alpha = 0$ 给出相似度卷积，$\alpha = 1$ 给出趋势卷积。

(iii) **跨周期层**：跨周期项由 $\Theta_{p,q}$ 与 W 共同控制。

证明. 核宽极限使非对角项消失；$\tau = 0$ 给出矩阵元素；跨周期项携带 $\Theta_{p,q} W$ 因子。 □

例 20.3 (周期为 2 的周期卷积矩阵). 趋势卷积矩阵为

$$\mathbb{T} = \begin{pmatrix} c_0\overline{d_0} & c_0\overline{d_1} \\ c_1\overline{d_0} & c_1\overline{d_1} \end{pmatrix}.$$



$(A_{p,n}B_{q,m})^\alpha$；$W(\omega_{p,n}-\nu_{q,m})$；$S^{(d)}(\phi_{p,n},\psi_{q,m})$；$e^{i\nu_{q,m}\tau}$

图 20.9：周期卷积的四算子结构：振幅、频率、相位、周期算子分别对应缩放、平移、旋转、定长。

20.10 建模示例：光源—光波—光谱

例 20.4 (光源—光波—光谱的完整建模链条). **物理系统**：光源发出电磁波。

平移/缩放/旋转：时间平移 $t \mapsto t+T$（光源持续发光）；频率缩放 $\omega \mapsto \lambda\omega$（改变颜色）。

守恒律：能量守恒（光强不随时间衰减）——时间平移对称性的守恒量。

对称性：时间平移对称群 $\mathbb{R}$。

周期函数：单色光的电场分量 $E(t)=Ae^{i(\omega t+\phi)}$。

具有周期轨道的群：$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(E)=T\mathbb{Z}$，$T=2\pi/\omega$。

傅里叶级数：实际光源（如太阳）发出连续光谱：

$$E(t)=\sum_n A_n e^{i(\omega_n t+\phi_n)},$$

每个频率分量是一个简谐分量，振幅谱 $\{A_n\}$ 即**光谱**。

波：光波在空间中传播：

$$E(x,t)=\sum_n A_n e^{i(k_n x-\omega_n t+\phi_n)},\quad k_n=\omega_n/c.$$

波长 $\lambda_n=2\pi/k_n=2\pi c/\omega_n$。

周期变换：玻尔提取给出光谱分量 $\mathcal{P}_\Lambda E(n)=A_n e^{i\phi_n}$。

分量：四元组 $(A_n,\omega_n,\phi_n,T_n)$ 完全参数化光谱线。

例 20.5 (声音—声波—频谱). **物理系统**：乐器发出声波。

守恒律：能量守恒（声强不随时间衰减）。

周期函数：声压 $p(t)=\sum_n A_n\cos(n\omega_0 t+\phi_n)$（基频 ω_0 的谐波）。

具有周期轨道的群：$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(p)=T\mathbb{Z}$，$T=2\pi/\omega_0$。

傅里叶级数：频谱 $\{A_n\}$ 即音色。

波：声波传播 $p(x,t)=\sum_n A_n\cos(k_n x-n\omega_0 t+\phi_n)$。

分量：$(A_n,n\omega_0,\phi_n,T/n)$。

例 20.6 (时钟—指针—时间). **物理系统**：时钟。

平移：时间平移（时钟持续运行）。

守恒律：能量守恒（时钟的驱动力恒定）。

周期函数：指针角度 $\theta(t) = \omega t$。

具有周期轨道的群：$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(\theta) = T\mathbb{Z}$，$T = 2\pi/\omega$。

傅里叶级数：单频率简谐分量。

分量：$(A = 1, \omega, \phi = 0, T)$。

例 20.7 (方波的傅里叶级数). 设方波 $f(t) = \mathsf{sgn}(\sin(\omega_0 t))$，主周期 $T = 2\pi/\omega_0$。其傅里叶级数为

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin\big((2k+1)\omega_0 t\big).$$

即只有奇次谐波分量 $A_{2k+1} = 4/((2k+1)\pi)$，相位 $\phi_{2k+1} = -\pi/2$。分量随频率 $1/n$ 衰减——这正是方波包含高频尖角的频谱体现。

例 20.8 (锯齿波的傅里叶级数). 设锯齿波 $f(t) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(n\omega_0 t)$，主周期 $T = 2\pi/\omega_0$。分量 $A_n = 2/(\pi n)$ 覆盖全部整数次谐波——比方波包含更多偶次分量。

表 20.2: 三个建模示例的链条对照表

建模环节	光源—光波	声源—声波	时钟—指针
物理系统	光源	乐器	时钟
基本变换	时间平移 + 频率缩放	时间平移	时间平移
守恒律	能量守恒	能量守恒	能量守恒
周期函数	电场 $E(t)$	声压 $p(t)$	角度 $\theta(t)$
具有周期轨道的群	$T\mathbb{Z}$，$T = 2\pi/\omega$	$T\mathbb{Z}$，$T = 2\pi/\omega_0$	$T\mathbb{Z}$，$T = 2\pi/\omega$
傅里叶级数	连续谱 $\{A_n\}$	谐波谱 $\{A_n\}$	单频分量
波	$E(x,t)$，$k_n = \omega_n/c$	$p(x,t)$，$k_n = n\omega_0/c$	无空间传播
分量	$(A_n, \omega_n, \phi_n, T_n)$	$(A_n, n\omega_0, \phi_n, T/n)$	$(1, \omega, 0, T)$

注 20.6 (傅里叶级数与玻尔级数的区别). 对于以 T 为周期的 L^2 函数，傅里叶级数按频率 $\omega_n = 2\pi n/T$ 离散展开，系数由正交性唯一确定。对于更一般的**准周期函数**（频率由有限或可数多个不可公度基频生成），展开式称为**玻尔级数**，其系数由玻尔平均唯一确定（定理 6.16）。本章统一以“傅里叶级数”称呼两者的共同形式，以便建模链条保持统一。

注 20.7 (周期函数与准周期函数). 周期函数的具有周期轨道的群是离散群 $T\mathbb{Z}$。准周期函数的“频率群”由多个不可公度频率生成的 $\mathbb{Z}$-线性组合构成，此时不存在非零的单一周期 T，但函数仍可展开为玻尔级数。这一区分在物理上对应“单一音调”与“和弦”的差别。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	建模链条的平移环节；频率算子 $\mathfrak{F}_{W,\tau}$ 携带平移信息
缩放	建模链条的缩放环节；振幅算子 $\mathfrak{A}_\alpha$；振幅分量 $A_{p,n}$
旋转	建模链条的旋转环节；相位算子 $\mathfrak{P}_d$；相位算子群 C_N（命题 20.1）
守恒	建模链条的守恒律环节；简谐分量三大守恒量（定理 20.1）；诺特对应（经验观察／研究纲领，见注 20.5）
对称	建模链条的对称性环节；具有周期轨道的群的作用 $T\mathbb{Z}$、$\langle q_0\rangle$、$\langle e^{i\theta_0}\rangle$、$\Lambda$
闭合	守恒律保证的闭合轨道：简谐分量 $Ae^{i(\omega t+\phi)}$ 与商空间 $\mathbb{R}/T\mathbb{Z}\cong S^1$
周期	建模链条的周期环节；分量四元组 $(A_{p,n},\omega_{p,n},\phi_{p,n},T_p)$（定义 20.2）；波的双重周期（命题 20.3）

本章思考题

题 1 根据定义 20.1，说明周期结构建模的完整链条如何从物理系统出发，经基本变换、守恒律、对称性、周期函数、具有周期轨道的群、傅里叶级数、波、周期变换，最终到达分量四元组。请以声源为例（例 20.5），逐环节写出建模链条的具体内容，并指出哪一环节是本章的核心。

题 2 验证定义 20.2 中周期函数的四元组分量：

$$(A_{p,n},\omega_{p,n},\phi_{p,n},T_p),$$

并说明振幅分量、频率分量、相位分量与周期分量分别对应“缩放”“平移”“旋转”“定长”四种操作。请结合表 20.1 中的物理含义，以钟摆振动为例写出各分量的具体数值。

题 3 证明性质 20.2：频率字典 Λ 是 $\frac{2\pi}{T}\mathbb{Z}$ 的子集；若 $f \in L^2$，则 Λ 至多可数。请说明为什么频率字典是周期变换的输入数据。

题 4 证明定理 20.1：简谐分量 $\gamma(t) = Ae^{i(\omega t+\phi)}$ 的三大守恒量：

(i) 角动量 $L = mA^2\omega$；

(ii) 面积速度 $\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}A^2|\omega|$；

(iii) 动能 $E_k = \frac{1}{2}mA^2\omega^2$。

请用速度向量 $\dot{\mathsf{r}}(t) = i\omega Ae^{i\omega t}$ 与 $\mathsf{r} \perp \dot{\mathsf{r}}$ 完成证明，并说明为什么三项均不随时间变化。

题 5 证明定理 20.2：嵌套简谐分量系统中，每一级简谐分量各自独立满足三大守恒量，总角动量为

$$\mathsf{L}_{\text{total}} = \sum_{k=1}^{K} m_k A_k^2 \omega_k \cdot \mathsf{k}.$$

请说明为什么各级之间互不耦合，并计算 $K = 3$ 时 $m_1 = m_2 = m_3 = 1$、$A_k = 1/k$、$\omega_k = k$ 的总角动量。

题 6 证明命题 20.1：相位算子群的四条结构性质：

(i) $\mathcal{P}_N \cong C_N$；

(ii) $\mathcal{P}_\infty = S^1 \cong U(1)$；

(iii) $\mathcal{P}_N \subset \mathcal{P}_\infty$；

(iv) $N \to \infty$ 时 $\mathcal{P}_N$ 在 S^1 中稠密。

请分别验证四种情形，并说明 $\mathcal{O}_a \cdot \mathcal{O}_b = \mathcal{O}_{(a+b) \bmod N}$。

题 7 证明命题 20.2：相位算子满足正交性

$$\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} \mathcal{O}_j^{(N)}\overline{\mathcal{O}_{j+k-l}^{(N)}} = \delta_{kl}.$$

请说明这一正交性如何对应傅里叶级数系数的提取。

题 8 验证例 20.1 与例 20.2：

(i) $\mathcal{O}_0^{(2)} = 1$，$\mathcal{O}_1^{(2)} = -1$，构成 C_2；

(ii) $\mathcal{O}_0^{(4)} = 1$，$\mathcal{O}_1^{(4)} = i$，$\mathcal{O}_2^{(4)} = -1$，$\mathcal{O}_3^{(4)} = -i$，构成 C_4。

请画出 C_2 与 C_4 在单位圆上的分布，并说明 $\mathcal{O}_1^{(4)} = i$ 如何对应 90° 旋转。

题 9 证明命题 20.3：波 $f(x,t) = \sum_n A_n e^{i(k_n x - \omega_n t + \phi_n)}$ 具有双重周期结构：

(i) 时间周期：$f(x,t+T_n)=f(x,t)$，$T_n=2\pi/\omega_n$；

(ii) 空间周期：$f(x+\lambda_n,t)=f(x,t)$，$\lambda_n=2\pi/k_n$。

请分别验证两个周期条件，并证明波数与角频率由色散关系耦合为 $\lambda_n=cT_n$。

题 10 证明命题 20.4：波 $f(x,t)$ 满足一维波动方程

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}=c^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}.$$

请说明色散关系 $\omega_n=ck_n$ 在证明中的作用，并证明推论 20.1。

题 11 证明命题 20.5：波 $f(x,t)$ 在固定空间位置 $x=x_0$ 处退化为时间周期函数；在固定时刻 $t=t_0$ 处退化为空间周期函数。请分别写出两种退化情形下的傅里叶级数表达式，并说明波数 k_n 与角频率 ω_n 分别对应的周期结构。

题 12 证明定理 20.3：周期变换提取的分量四元组 $(A_{p,n},\omega_{p,n},\phi_{p,n},T_p)$ 由周期函数 f 唯一确定。请用玻尔唯一性定理（定理 6.16）完成证明，并说明为什么“分量提取的唯一性”是建模链条可靠性的保证。

题 13 证明命题 20.6：设 $f:\mathbb{R}\to V$ 为周期函数，$a\in\mathbb{R}$，定义平移

$$(\tau_a f)(t)=f(t+a),$$

则

$$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(\tau_a f)=\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f),\qquad T_0(\tau_a f)=T_0(f).$$

请分别证明 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)\subseteq\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(\tau_a f)$ 与 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(\tau_a f)\subseteq\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$。

题 14 证明命题 20.7：设 f 为周期函数，$q>0$ 与 $\theta\in\mathbb{R}$ 分别对应缩放与相位旋转，则

$$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f(q\,\cdot))=\frac{1}{q}\,\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f),\qquad \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(e^{i\theta}f)=\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f).$$

请说明为什么缩放会反比压缩具有周期轨道的群，而相位旋转不改变具有周期轨道的群。

题 15 证明命题 20.8：设 $f:\mathbb{R}\to V$ 连续，则 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$ 是 $\mathbb{R}$ 的闭子群，因而或等于 $\mathbb{R}$，或等于 $T_0\mathbb{Z}$。请用闭性和子群性质完成证明，并说明该结论为什么是周期结构“离散化”的代数根源。

题 16 讨论注 20.5 中的**经验观察／研究纲领**——具有周期轨道的群的诺特对应：具有周期轨道的群的诺特对应：

(i) 平移具有周期轨道的群对应能量守恒（帕塞瓦尔恒等式）；

(ii) 旋转具有周期轨道的群对应角动量守恒（简谐分量独立角动量守恒）；

(iii) 缩放具有周期轨道的群对应标度荷守恒（对数域平移不变性）。

请分别写出三种守恒量的具体形式，并说明它们与相应具有周期轨道的群的作用的对应关系；再指出这三条中哪一条可以在本章框架内严格证明，哪两条目前只是形式类比。

题 17 证明定理 20.4：帕塞瓦尔恒等式

$$\frac{1}{T}\int_0^T |f(t)|^2\,dt = \sum_n A_n^2.$$

请用相位算子的正交性完成证明，并说明该恒等式如何量化“能量守恒”。

题 18 验证定义 20.10 中周期卷积的四算子形式：

$$(f \circledast g)(\tau) = \sum_{p,q} \Theta_{p,q} \sum_{n,m} W(\omega_{p,n} - \nu_{q,m}) \cdot (A_{p,n}B_{q,m})^{\alpha} \cdot S^{(d)}(\phi_{p,n}, \psi_{q,m}) \cdot e^{i\nu_{q,m}\tau}.$$

请分别指出振幅算子、频率算子、相位算子、周期算子在公式中的位置，并说明它们分别对应缩放、平移、旋转、定长四种操作（参见命题 20.9）。

题 19 证明命题 20.10：单周期层（$P = Q = \{T\}$，$\Theta \equiv 1$）时，周期卷积化为核化卷积。请写出退化后的表达式，并说明核化卷积如何保留全部频率对的交互。

题 20 证明定理 20.5：周期卷积的三种退化：

(i) 经典极限：$W \to \delta$ 退化为互相关/循环卷积；

(ii) 相似度/趋势层：$\alpha = 0$ 给出相似度卷积，$\alpha = 1$ 给出趋势卷积；

(iii) 跨周期层：跨周期项由 $\Theta_{p,q}$ 与 W 共同控制。

请分别写出三种退化情形下的具体形式，并说明为什么每一级退化都对应信息量的严格减少。

题 21 验证例 20.3：周期为 2 的周期卷积矩阵

$$\mathbb{T} = \begin{pmatrix} c_0\overline{d_0} & c_0\overline{d_1} \\ c_1\overline{d_0} & c_1\overline{d_1} \end{pmatrix}.$$

请取 $c_0 = 1$、$c_1 = i$、$d_0 = 1$、$d_1 = -i$，计算趋势卷积矩阵 $\mathbb{T}$，并验证其元素满足 $\mathbb{T}_{mn} = c_m\overline{d_n}$。

题 22 验证例 20.7 与例 20.8：写出方波与锯齿波的傅里叶级数，比较两者的谱结构与衰减率。请说明为什么方波只包含奇次谐波，而锯齿波包含全部谐波。

题 23 说明注 20.6 中傅里叶级数与玻尔级数的区别：傅里叶级数的频率字典是 $\frac{2\pi}{T}\mathbb{Z}$ 的子集；玻尔级数的“频率群”是多个不可公度频率生成的 $\mathbb{Z}$-线性组合。请给出一个准周期函数的具体例子，并说明它不具有非零的最小周期。

题 24 综合题：结合建模链条（定义 20.1）、周期函数的四元组分量（定义 20.2）、简谐分量与守恒律（定义 20.4、定理 20.1）、相位算子（定义 20.6）、波的双重周期（命题 20.3）与周期卷积四算子（定义 20.10），说明周期函数与具有周期轨道的群如何把周期数学的三大主题——平移、缩放、旋转——统一在“振幅、频率、相位、周期”四参数框架下。请分别指出：

(i) 振幅如何对应缩放操作；

(ii) 频率如何对应平移操作；

(iii) 相位如何对应旋转操作；

(iv) 周期如何对应定长操作。

第 21 章

周期信号的离散采样与置闰

注 21.1 (本章定位与主线). 本章是"周期函数与具有周期轨道的群"章的**离散实现**，但主线由"离散周期函数"升级为**离散采样逼近**，并进一步升级为**同余角采样逼近**。其出发点是一个工程事实：连续对象的任何可计算描述都必须经过采样、截断、(必要时) 置闰三步。三步各自引入一类误差——混叠、频谱泄露、逼近误差——而三者都由同一套离散结构支配，且最终都被同余角统一刻画。

本章的核心主张有四条：

(i) **周转圆组是周期信号的旋转分解**：连续傅里叶级数可视为一族匀速旋转的周转圆之叠加；离散采样后，周转圆组退化为有限或可数的离散旋转分量。

(ii) **置闰不是历法中的技巧，而是离散采样逼近中的主动公度化手段**；它把"窗内周期数非整数"这一频谱泄露的唯一根源，用连分数最优逼近压到 $O(M^{-2})$ 量级。

(iii) **同余角是采样、泄露、置闰、中国剩余定理的统一语言**；它把"相位"从连续角度升级为"模子周期的等价类"，使单周期问题自然推广到多周期联合问题。

(iv) **置闰是同余角误差的最优补偿；中国剩余定理是同余角重构的代数形式；频谱泄露是同余角不闭合的频域表现。**

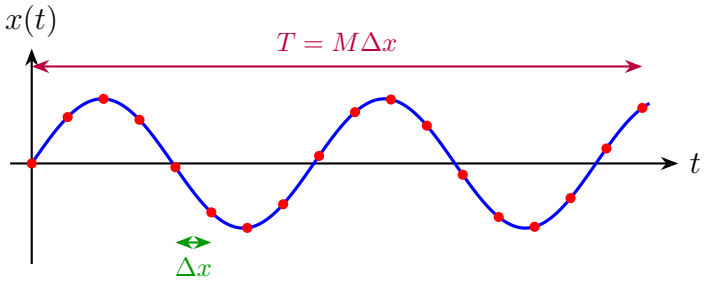
平行结构：

连续章	本章（离散采样逼近）
周期函数$x(t)$	采样序列$f(n)=x(n\Delta x)$
具有周期轨道的群$T_x\mathbb{Z}$	具有周期轨道的群$T_0\mathbb{Z}\subset\mathbb{Z}$
傅里叶级数$\sum_k c_k e^{i\omega_k t}$	周转圆组$\mathcal{E}=\{(A_j,\omega_j,\phi_j)\}$
离散傅里叶变换（DFT）	有限周转圆组与 DFT
频谱$\lvert c_k\rvert$	窗谱与狄利克雷核
周期卷积	循环卷积、同余角循环卷积与置闰窗

本章八主题：平移——采样格 $\Delta x\mathbb{Z}$ 与平移不变性；缩放——采样率 ν_s 与定长标度 T_0；旋转——离散相位算子 $\mathcal{O}_k^{(T)}=e^{i2\pi k/T}$、周转圆组与同余角；守恒——离散帕塞瓦尔恒等式；对称——窗谱的偶对称与实序列谱对称；闭合——循环卷积、同余角闭合与置

闰窗；周期——窗内周期数与偏移 δ 的对偶、多周期同余角不闭合量；算法——连分数展开、平衡置闰序列与同余角快速重构。

阅读路线：第 21.1 节建立采样三要素；第 21.2 节引入周转圆组；第 21.3 节给出泄露的完整机理；第 21.4 节讨论采样率的代价；第 21.5 节建立上限、下限逼近与连分数最优性；第 21.6 节给出窗函数的旁瓣控制；第 21.7 节回答“置闰为何能抑制泄露”；第 21.8 节引入同余角与广义中国剩余定理；第 21.9 节把置闰升级为多周期联合抑制；第 21.10 节给出同余角算法与复杂度；第 21.11 节至第 21.13 节给出实现、历法统一与章节接口。



采样三要素：采样间隔 Δx、采样率 $\nu_s = 1/\Delta x$、采样时长 $T = M\Delta x$

图 21.1：采样三要素：采样间隔 Δx（红线采样点之间的间距）、采样率 $\nu_s = 1/\Delta x$、采样时长 $T = M\Delta x$（蓝线连续信号的有限观测窗）。

21.1 采样：采样点、采样率与采样时长

本章固定以下记号：$x : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 为待采样的连续信号（“真实对象”），V 为 $\mathbb{C}$ 或实向量空间。

注 21.2 (采样概念的规范定义处). 全书关于**采样点**、**采样率**（采样频率）、**采样间隔**、**采样点数**、**采样时长**、**采样定理**与**采样序列**的规范定义都集中在本节：采样格与采样点见 Definition 21.1，采样率、奈奎斯特频率与采样时长见 Definition 21.2，三要素的独立性与不可替代性见 Remark 21.3，采样序列的周期性与公度性见 Proposition 21.2，尺度相关采样见 Section 21.1.1。其后各章——**「调和分析」章**、**「时序分析」章**以及各应用章——一律引用本节，不再重复定义。

定义 21.1 (采样格与采样点). 设采样间隔（采样点距）$\Delta x > 0$。**采样格**为

$$\Lambda_{\Delta x} := \Delta x\, \mathbb{Z} = \{n\Delta x : n \in \mathbb{Z}\},$$

其元素称为**采样点**（采样时点）。**采样算子** $\mathcal{S}_{\Delta x}$ 把连续信号映为序列

$$f := \mathcal{S}_{\Delta x} x, \qquad f(n) := x(n\Delta x), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

序列 f 称为 x 的**采样序列**。

定义 21.2 (采样率、奈奎斯特频率与采样时长)**.** 沿用定义 21.1 的记号。

(i) 采样率（采样频率）ν_s 与角采样率 ω_s 定义为

$$\nu_s := \frac{1}{\Delta x}, \qquad \omega_s := 2\pi\nu_s = \frac{2\pi}{\Delta x};$$

(ii) 采样后不可分辨的最高频率称为**奈奎斯特频率**

$$\nu_N := \frac{\nu_s}{2}, \qquad \omega_N := \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{\Delta x};$$

(iii) 有限记录只保留 $n = 0, 1, \dots, M-1$ 共 M 个采样点，其**采样时长**（记录长度）为

$$T := M\Delta x,$$

称 M 为**采样点数**或**窗口长度**，称对应的时间区间为**采样窗口**。

注 21.3 (三要素的不可替代性)**.** 采样点、采样率、采样时长是离散采样逼近的三个**独立**设计参数，各自控制一类性质：Δx 决定频率可分辨范围（决定混叠），$T = M\Delta x$ 决定频率可分辨精度

$$\Delta\nu = \frac{1}{T}, \qquad \Delta\omega = \frac{2\pi}{T},$$

而 M 决定计算量与统计稳定性。三者不可互相替代：提高 ν_s 不能改善频率分辨率，延长 T 也不能消除混叠。

定义 21.3 (离散周期函数)**.** 设 $f : \mathbb{Z} \to V$。若存在 $T \in \mathbb{N}^+$ 使

$$f(n+T) = f(n), \qquad \forall n \in \mathbb{Z},$$

则称 f 为**离散周期函数**，T 称为 f 的一个**周期**。f 的全体周期

$$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f) := \{T \in \mathbb{Z} : f(n+T) = f(n),\ \forall n \in \mathbb{Z}\}$$

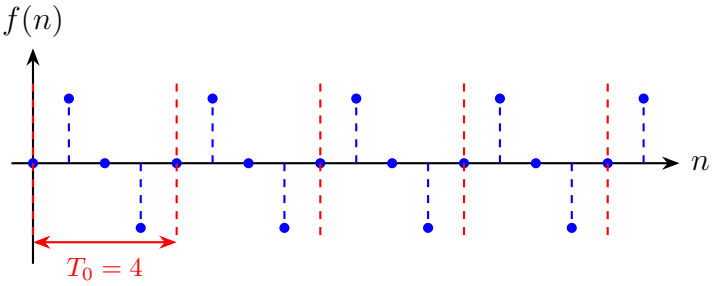
构成 $\mathbb{Z}$ 的子群，故存在唯一的 $T_0 \in \mathbb{N}$ 使 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f) = T_0\mathbb{Z}$（见定义 21.4）。当 f 为常函数时 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f) = \mathbb{Z}$，此时约定 $T_0 = 1$。

定义 21.4 (离散基本周期与定长标度)**.** 设 $f : \mathbb{Z} \to V$ 为非恒定离散周期函数。其最小正周期

$$T_0 := \mathsf{min}\{T \in \mathbb{N}^+ : f(n+T) = f(n),\ \forall n \in \mathbb{Z}\}$$

称为 f 的**离散基本周期**。T_0 是周期子群 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f) \subset \mathbb{Z}$ 的生成元，它把无限时间轴 $\mathbb{Z}$ 折叠为有限循环群 $\mathbb{Z}/T_0\mathbb{Z}$，因而在离散建模中充当**定长标度**：DFT 的频域谐波格 $\{2\pi k/T_0\}_{k=0}^{T_0-1}$ 的格距由 T_0 完全确定。

命题 21.1 (采样算子的代数性质)**.** 采样算子 $\mathcal{S}_{\Delta x}$ 具有下列性质：



离散周期函数：基本周期 $T_0 = 4$ 把 $\mathbb{Z}$ 折叠为 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

图 21.2：离散周期函数与基本周期：序列每 $T_0 = 4$ 个点重复一次，无限时间轴被折叠为有限循环群 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$。

(i) **线性**：$\mathcal{S}_{\Delta x}(\alpha x + \beta y) = \alpha\,\mathcal{S}_{\Delta x}x + \beta\,\mathcal{S}_{\Delta x}y$；

(ii) **逐点乘法**：$\mathcal{S}_{\Delta x}(x \cdot y) = (\mathcal{S}_{\Delta x}x) \cdot (\mathcal{S}_{\Delta x}y)$；

(iii) **与格平移交换**：对 $a = m\Delta x$ $(m \in \mathbb{Z})$，有 $\mathcal{S}_{\Delta x}\big(x(\cdot - a)\big) = f(\cdot - m)$，其中 $f = \mathcal{S}_{\Delta x}x$；

(iv) **不与缩放交换**：一般地 $\mathcal{S}_{\Delta x}\big(x(\lambda\,\cdot)\big) \neq$ 采样序列的抽取，除非 λ 与采样格相容（即 $\lambda\Delta x/\Delta x' \in \mathbb{Q}$，见第 21.4 节）。

证明. (i)(ii) 逐点求值保持线性与乘法。(iii) 由 $x(n\Delta x - m\Delta x) = x\big((n-m)\Delta x\big) = f(n-m)$ 即得。(iv) 取 $x(t) = e^{i\omega t}$，$\lambda \neq 1$：则 $\mathcal{S}_{\Delta x}\big(x(\lambda\cdot)\big)(n) = e^{i\lambda\omega n\Delta x}$，其"单位采样频率"由 $\lambda\omega\Delta x$ 决定，一般不再落在原谐波格上；仅在 $\lambda\omega\Delta x$ 与 $\omega\Delta x$ 相差整数倍时二者不可区分，这正是混叠（第 21.4 节）。 □

性质 21.1 (采样算子的伴随). 设 $\mathcal{S}_{\Delta x} : L^2(\mathbb{R}) \to \ell^2(\mathbb{Z})$ 为采样算子。则其伴随算子

$$\mathcal{S}_{\Delta x}^{*} : \ell^2(\mathbb{Z}) \to L^2(\mathbb{R}), \qquad \mathcal{S}_{\Delta x}^{*}(\{f_n\}) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f_n\ \mathrm{sinc}\Big(\frac{t - n\Delta x}{\Delta x}\Big)$$

为理想低通插值算子。

证明. 对任意 $x \in L^2(\mathbb{R})$，$\{f_n\} \in \ell^2(\mathbb{Z})$，

$$\langle \mathcal{S}_{\Delta x}x, \{f_n\}\rangle_{\ell^2} = \sum_{n} x(n\Delta x)\overline{f_n},$$

而

$$\langle x, \mathcal{S}_{\Delta x}^{*}\{f_n\}\rangle_{L^2} = \int_{\mathbb{R}} x(t)\overline{\sum_{n} f_n\,\mathrm{sinc}\Big(\frac{t-n\Delta x}{\Delta x}\Big)}\,dt = \sum_{n}\overline{f_n}\int_{\mathbb{R}} x(t)\,\mathrm{sinc}\Big(\frac{t-n\Delta x}{\Delta x}\Big)\,dt.$$

由 sinc 函数的插值性质 $\int x(t)\,\mathrm{sinc}((t-n\Delta x)/\Delta x)dt = x(n\Delta x)$（在带限信号上成立），两式相等。 □

定义 21.5 (归一化周期比). 设 x 以 T_x 为（基本）周期且非常值，采样间隔为 Δx。称

$$\rho := \frac{T_x}{\Delta x}$$

为**归一化周期比**，即一个周期内包含的采样点数（可以不是整数）。

命题 21.2 (采样序列的周期性与公度性). 设连续信号 x 以 T_x 为基本周期且其傅里叶系数不全为零，采样间隔 $\Delta x > 0$，采样序列 $f(n) = x(n\Delta x)$，归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x$。则

(i) 若 $\rho \in \mathbb{N}^+$，则 f 是以 $T = \rho$ 为周期的离散周期函数；

(ii) 若 $\rho = p/q$ ($p, q \in \mathbb{N}^+$，既约)，则 f 是以 $T = p$ 为周期的离散周期函数，且 $T_0 = p$；

(iii) 若 $\rho \notin \mathbb{Q}$，则 f 不是离散周期函数，即 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f) = \{0\}$。

换言之：**采样序列具有非平凡周期结构，当且仅当信号的周期与采样间隔公度。**

证明. (i) 由 $f(n+\rho) = x\big((n+\rho)\Delta x\big) = x(n\Delta x + \rho\Delta x) = x(n\Delta x + T_x) = f(n)$ 即得。

(ii) $p\Delta x = p \cdot \frac{T_x}{\rho} = pT_x \cdot \frac{q}{p} = q\,T_x$，故 $f(n+p) = x(n\Delta x + qT_x) = f(n)$。再证最小性：设 f 以 $T \in \mathbb{N}^+$ 为周期，则由 x 的傅里叶展开 $x(t) = \sum_k c_k e^{i2\pi kt/T_x}$ 得

$$f(n) = \sum_k c_k e^{i2\pi kn\Delta x/T_x} = \sum_k c_k e^{i2\pi kn/\rho}.$$

令 k_0 为满足 $c_{k_0} \neq 0$ 的最小非零整数（存在，因 x 非常值）。由 $f(n+T) = f(n)$ 得 $e^{i2\pi k_0 T/\rho} = 1$，即 $k_0 T/\rho \in \mathbb{Z}$，故 $\rho = Tk_0/m$（某 $m \in \mathbb{Z}$）为有理数。当 $\rho = p/q$ 既约时，$pT_x = q\Delta x$，且 $T\Delta x$ 必为 T_x 的整数倍，设 $T\Delta x = mT_x$，则 $T = mq/p$，由既约性 $p \mid m$，故 T 为 p 的整数倍，最小正周期为 p。

(iii) 设 f 以 $T \in \mathbb{N}^+$ 为周期，则同 (ii) 的论证得 $k_0 T/\rho \in \mathbb{Z}$，从而 $\rho = Tk_0/m \in \mathbb{Q}$，矛盾。故 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f) = \{0\}$。 □

推论 21.1 (采样周期与信号周期的换算). 在命题 21.2 (ii) 的条件下，离散基本周期 $T_0 = p$ 与信号基本周期 T_x 满足

$$T_0\Delta x = q\,T_x, \qquad \rho = \frac{T_x}{\Delta x} = \frac{p}{q} = \frac{T_0}{q},$$

即“p 个采样点覆盖 q 个信号周期”。这正是离散化函子的周期保真条件。

例 21.1 (数字信号). 采样率 $\nu_s = 48$ kHz 的音频接口，采样间隔 $\Delta x = 1/48000$ s。对 A 音 ($\nu_0 = 440$ Hz) 有 $\rho = \nu_s/\nu_0 = 1200/11 \in \mathbb{Q}$：泄露可以避免，但要求窗长为 1200 个样本的整数倍——取 $M = 1200k$ 时窗内恰含 $11k$ 个周期，泄露为零。取 $M = 1024$ 这类「整数」窗长则不行，此时泄露不可避免（第 21.3 节）。而 $\nu_0 = 480$ Hz 时 $\rho = 100 \in \mathbb{N}^+$，若取 $M = 100k$（$k \in \mathbb{N}^+$）则窗内恰含整数个周期，泄露为零。

例 21.2 (离散时钟). 机械钟摆以 $T_x = 2$ s 为周期摆动，采样间隔 $\Delta x = 0.5$ s，则 $\rho = 4 \in \mathbb{N}^+$，采样序列的基本周期 $T_0 = 4$。若改用 $\Delta x = 0.75$ s，$\rho = 8/3$，则 $T_0 = 8$：需要 8 个采样点（6 s）才恢复一个完整周期。

例 21.3 (传感器网格采样). 空间周期结构（如光栅）以 $T_x = 10\,\mu$m 为周期，像素间距 $\Delta x = 3\,\mu$m，则 $\rho = 10/3$ 为有理数，采样序列基本周期 $T_0 = 10$（即 $30\,\mu$m 后图像重复）。若像素间距 $\Delta x = \sqrt{2}\,\mu$m 与周期不可公度，则图像沿空间方向不重复，只能作统计描述。

21.1.1 尺度相关采样：观察者尺度与采样密度

以上采样率 $\nu_s = 1/\Delta x$ 是固定的。当采样由观察者实施时，采样密度还取决于观察者的尺度与到源的距离。本节把 Definition 21.1 与 Definition 21.2 的固定采样率推广为**尺度相关采样率**，作为「标量与矢量」章观察者线的采样侧接口。该模型原述于「标量与矢量」章的「尺度相关采样模型」节，现归口于此，该处改为引用。

定义 21.6 (尺度相关采样函数). 设观察者尺度为 σ，观察距离为 r，基准采样率为 R_0、基准采样点数为 N_0。定义采样率和采样点数为

$$R(r,\sigma) = R_0 \cdot \frac{\sigma}{r^2 + \sigma}, \qquad N(r,\sigma) = N_0 \cdot \frac{\sigma}{r^2 + \sigma}.$$

该模型描述观察距离和观察尺度对方向采样密度的共同影响。

参数范围是定义的一部分，越出范围时相应的函数无定义：要求 $\sigma > 0$、$r \geq 0$、$R_0 > 0$、$N_0 > 0$。$r = 0$ 时 $R(0,\sigma) = R_0$、$N(0,\sigma) = N_0$，模型退化为「观察者落在源上」的极限情形；$\sigma = 0$ 会使 $R \equiv 0$（观察者尺度为零，无任何可分辨信息），此时 Theorem 21.1 的判据恒成立，但模型本身也失去内容。这里 R 与 Definition 21.2 的采样率 ν_s 同量纲，N 即该定义中的采样点数 M。

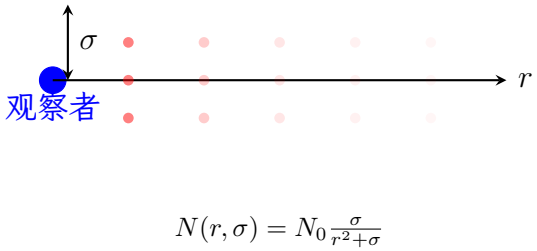


图 21.3: 尺度相关采样模型。采样点密度随距离 r 增加而减小，随观察者尺度 σ 增加而增大。

性质 21.2 (采样函数的单调性). (i) 对固定 $\sigma > 0$，R 和 N 是距离 r 的严格递减函数。

(ii) 对固定 $r \geq 0$，R 和 N 是尺度 σ 的严格递增函数。

证明. (i)

$$\frac{\partial R}{\partial r} = R_0 \sigma \cdot \frac{-2r}{(r^2+\sigma)^2} < 0 \quad (r > 0).$$

(ii)

$$\frac{\partial R}{\partial \sigma} = R_0 \cdot \frac{r^2}{(r^2+\sigma)^2} \geq 0.$$

N 的同理。 □

定理 21.1 (不可见性判据). 源对于观察者**完全不可见**的充分必要条件是 $N(r,\sigma) < 1$。可见性阈值距离为

$$r_{\max} = \sqrt{(N_0 - 1)\sigma}.$$

证明. 由 $N_0 \cdot \frac{\sigma}{r^2+\sigma} < 1$ 解出

$$N_0\sigma < r^2 + \sigma \iff r^2 > (N_0-1)\sigma \iff r > \sqrt{(N_0-1)\sigma}.$$

因此阈值距离为 $r_{\max} = \sqrt{(N_0-1)\sigma}$。 □

注 21.4 (与采样三要素的关系). 尺度相关采样把 Remark 21.3 的三个固定参数变成状态的函数：采样间隔 $\Delta x \mapsto 1/R(r,\sigma)$ 随距离增大而变粗、随尺度增大而变细；采样点数 $M \mapsto N(r,\sigma)$ 同向变化；采样时长随之成为 $T = N(r,\sigma)/R(r,\sigma)$。因此「观察者尺度决定可分辨范围」这一命题在本章的采样框架内获得了精确的定量形式：$N(r,\sigma) < 1$ 时无任何可分辨信息（Theorem 21.1），$R(r,\sigma)$ 低于两倍信号频率时发生混叠（第 21.4 节）。

21.2 周转圆组：周期信号的旋转分解

本节引入**周转圆组**（epicycle system）。它把傅里叶级数、离散相位算子与同余角统一为“旋转分量的叠加”。

定义 21.7 (单个周转圆). 一个**周转圆**是如下映射

$$e_{A,\omega,\phi}(t) := A\, e^{i(\omega t + \phi)}, \qquad t \in \mathbb{R},$$

其中 $A \geq 0$ 称为**半径**（振幅），$\omega \in \mathbb{R}$ 称为**角速度**（频率），$\phi \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 称为**初相**。若 $A = 0$，该周转圆退化为零。

定义 21.8 (周转圆组). 设指标集 J 至多可数。称

$$\mathcal{E} := \{(A_j, \omega_j, \phi_j)\}_{j \in J}$$

为一个**周转圆组**，若合成信号

$$x_{\mathcal{E}}(t) := \sum_{j\in J} A_j e^{i(\omega_j t+\phi_j)}$$

在指定函数空间中收敛。若 J 有限，则称 $\mathcal{E}$ 为**有限周转圆组**。称

$$\Omega(\mathcal{E}) := \{\omega_j : j \in J\}$$

为**频率集**。

命题 21.3 (周转圆组的具有周期轨道的群). 设 $\mathcal{E} = \{(A_j, \omega_j, \phi_j)\}_{j\in J}$ 为非零周转圆组，且 $x_{\mathcal{E}}$ 非常值。若频率集 $\Omega(\mathcal{E})$ 生成离散子群，记

$$\omega_0 := \min\{\omega > 0 : \omega \in \textstyle\sum_j \mathbb{Z}\omega_j\} = \gcd\{\omega_j \neq 0\}$$

(即所有 $\omega_j/\omega_0 \in \mathbb{Z}$)，则 $x_{\mathcal{E}}$ 以 $T_x = 2\pi/|\omega_0|$ 为周期，且其具有周期轨道的群为

$$\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(x_{\mathcal{E}}) = T_x\mathbb{Z}.$$

最小正周期为 $2\pi/|\omega_0|$（当 $\omega_0 \notin \Omega$ 时为其整数分之一）；所有 $\omega_k = 0$ 时不存在最小正周期。

若 $\Omega(\mathcal{E})$ 在 $\mathbb{R}$ 上生成的子群不是离散的，则 $x_{\mathcal{E}}$ 一般不具有非平凡周期。

证明. 若 $\omega_j = k_j\omega_0$，$k_j \in \mathbb{Z}$，则

$$x_{\mathcal{E}}(t+T_x) = \sum_j A_j e^{i(k_j\omega_0(t+2\pi/\omega_0)+\phi_j)} = \sum_j A_j e^{i(k_j\omega_0 t+\phi_j+2\pi k_j)} = x_{\mathcal{E}}(t).$$

故 T_x 为周期。最小正周期由非零频率的最大公因子 $\omega_0 = \gcd\{\omega_j \neq 0\}$ 决定：最小正周期为 $2\pi/|\omega_0|$ (当 $\omega_0 \notin \Omega$ 时为其整数分之一)；所有 $\omega_k = 0$ 时不存在最小正周期。若生成子群非离散，则任意非零周期的集合无最小正生成元，通常 $\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(x_{\mathcal{E}}) = \{0\}$。 □

命题 21.4 (周转圆组的采样与公度性). 设周转圆组 $\mathcal{E}$ 的频率集为 Ω，采样间隔 $\Delta x > 0$，采样序列

$$f(n) = x_{\mathcal{E}}(n\Delta x) = \sum_j A_j e^{i(\omega_j n\Delta x+\phi_j)}.$$

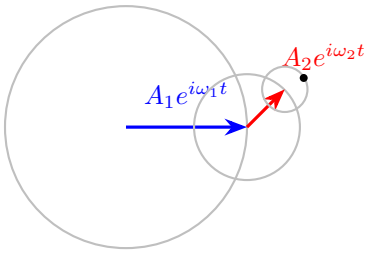
若存在 $\omega_0 > 0$ 使所有 $\omega_j/\omega_0 \in \mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho = 2\pi/(\omega_0\Delta x)$ 为有理数，则 f 为离散周期序列；若 $\rho \notin \mathbb{Q}$，则 f 非周期。

证明. 由命题 21.3，连续信号周期为 $T_x = 2\pi/\omega_0$。代入命题 21.2 即得。 □

例 21.4 (傅里叶级数就是周转圆组). 连续周期函数 $x(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k e^{i2\pi kt/T_x}$ 对应周转圆组

$$\mathcal{E} = \{(|c_k|,\ 2\pi k/T_x,\ \arg c_k)\}_{k\in\mathbb{Z}}.$$

因此傅里叶级数展开可几何地理解为：一族角速度为基频整数倍的周转圆叠加成原周期信号。



周转圆组：周期信号 $x_{\mathcal{E}}(t)=\sum_j A_j e^{i(\omega_j t+\phi_j)}$ 的几何叠加

图 21.4: 周转圆组：傅里叶级数的几何实现。每个分量是一个匀速旋转的圆，最终动点位置为各分量向量之和。

例 21.5 (离散傅里叶变换是有限周转圆组). 长度 T_0 的离散周期序列 $f:\mathbb{Z}/T_0\mathbb{Z}\to\mathbb{C}$ 的 DFT

$$\hat{f}(k)=\sum_{n=0}^{T_0-1} f(n)e^{-i2\pi kn/T_0}$$

把 f 分解为有限周转圆组

$$\mathcal{E}_f=\left\{\left(\frac{|\hat{f}(k)|}{T_0},\ \frac{2\pi k}{T_0},\ \arg\hat{f}(k)\right)\right\}_{k=0}^{T_0-1}.$$

这正是本章离散相位算子 $\mathcal{O}_k^{(T_0)}=e^{i2\pi k/T_0}$ 的几何解释。

注 21.5 (周转圆组与同余角). 周转圆组中的每个分量在子周期 T 上的相位，正是同余角

$$\langle\omega_j t+\phi_j\rangle_T=\omega_j t+\phi_j \bmod \frac{2\pi}{T}.$$

因此，多周期联合问题可以看成：一个周转圆组需要在多个子周期上同时闭合。置闰就是调整观测窗口，使这些同余角误差同时被压小。

表 21.1: 离散采样逼近的度量参数与分量

参数	定义	时域含义	频域含义
采样间隔 Δx	相邻采样点间距	时间分辨率	可分辨上限 $\omega_N = \pi/\Delta x$
采样率 ν_s	$1/\Delta x$	采样点数密度	混叠判据的标尺
采样时长 T	$M\Delta x$	记录长度	频率分辨率 $\Delta\omega = 2\pi/T$
周期比 ρ	$T_x/\Delta x$	一个周期的采样点数	谐波格的位置
偏移 δ	$\|M\rho\|_{\mathbb{Z}}$	窗内周期数的偏差	泄露强度
基本周期 T_0	$\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(f)$ 的生成元	序列重复长度	频域格距 $2\pi/T_0$
周转圆组 $\mathcal{E}$	$\{(A_j, \omega_j, \phi_j)\}$	旋转分量叠加	傅里叶模态集合
同余角 $\langle\theta\rangle_T$	$\theta \bmod 2\pi/T$	模子周期的相位	子周期上的谱线位置
同余角不闭合 δ_T	$\frac{2\pi}{T}\|M\rho\|_{\mathbb{Z},T}$	子周期上的相位偏差	子周期上的泄露强度

21.3 有限窗口、狄利克雷核与频谱泄露

本节给出频谱泄露的完整机理。结论是：**泄露的根源是窗内周期数不是整数**；其数学载体是狄利克雷核的旁瓣。若从周转圆组看，泄露就是每个周转圆在窗口端点处的相位不闭合所造成的旁瓣叠加。

定义 21.9 (频谱泄露). 设 x 的（真）频谱为 $\hat{x}$。只观测到长度为 $T = M\Delta x$ 的有限记录

$$x_T(t) := x(t)\,\mathbf{1}_{[0,T)}(t),$$

并对其采样作 DFT。若 $\hat{x}_T$ 在 $\hat{x}$ 的谱支撑之外出现非零能量，则称发生**频谱泄露**。泄露量用主瓣外能量占比

$$\eta := \frac{\displaystyle\sum_{k \notin K_{\text{主瓣}}} |\hat{f}(k)|^2}{\displaystyle\sum_{k} |\hat{f}(k)|^2}$$

度量，其中 $K_{\text{主瓣}}$ 是主瓣所覆盖的频点集合（定义 21.11）。

定义 21.10 (狄利克雷核). 对整数 $M \geq 0$ 定义函数

$$D_M(\theta) := \sum_{m=-M}^{M} e^{im\theta}, \qquad \theta \in \mathbb{R},$$

称为**狄利克雷核**（Dirichlet kernel，亦称狄利克雷函数）。相应地，长度 T 的矩形窗的归一化谱称为**窗核**

$$W_T(\omega) := \frac{1}{T}\sum_{n=0}^{T-1} e^{-in\omega} = \frac{e^{-i(T-1)\omega/2}}{T}\cdot\frac{\sin(T\omega/2)}{\sin(\omega/2)} = \frac{e^{-i(T-1)\omega/2}}{T}\,D_{T-1}(\omega),$$

其模 $|W_T(\omega)| = \frac{1}{T}\left|\frac{\sin(T\omega/2)}{\sin(\omega/2)}\right|$ 只依赖频率。

引理 21.1 (狄利克雷核的封闭形式). 对任意 $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$，

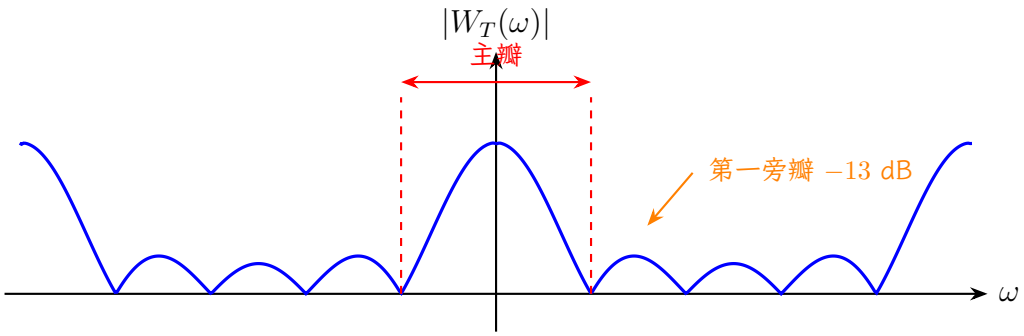
$$D_M(\theta) = \frac{\sin\left((M+\frac{1}{2})\theta\right)}{\sin(\theta/2)},$$

且 $D_M(0) = 2M+1$。特别地 $|D_M(\theta)| \le \dfrac{1}{|\sin(\theta/2)|}$。

证明. 以 $e^{-iM\theta}$ 乘 $D_M(\theta)$ 得等比级数

$$\sum_{r=0}^{2M} e^{ir\theta} = \frac{e^{i(2M+1)\theta}-1}{e^{i\theta}-1} = \frac{e^{i2M\theta}-e^{-i\theta}}{1-e^{-i\theta}},$$

代入 $1-e^{i\theta} = -2ie^{i\theta/2}\sin(\theta/2)$ 并取模即得封闭形式；$D_M(0)$ 由定义直接得 $2M+1$。 □



矩形窗的窗核 $|W_T(\omega)|$：主瓣宽 $4\pi/T$，旁瓣按 $|\omega|^{-1}$ 衰减

图 21.5: 狄利克雷核/矩形窗的窗核：主瓣与旁瓣结构。主瓣宽 $4\pi/T$，第一旁瓣约 -13 dB，旁瓣包络按 $|\omega|^{-1}$ 衰减。

引理 21.2 (窗核的正交性与主瓣位置). 沿用定义 21.10。则

$$W_T\Big(\frac{2\pi k}{T}\Big) = \begin{cases} 1, & k \equiv 0 \pmod T, \\ 0, & \text{其他整数} k, \end{cases} \qquad \sum_{n=0}^{T-1} e^{-i2\pi kn/T} = T\,\delta_{k,0 \bmod T}.$$

且 $|W_T(\omega)|$ 在 $\omega = 0$ 处取极大值 1，在 $\omega = \pm 2\pi/T$ 处首次取零。

证明. $k \equiv 0$ 时求和为 T；$k \not\equiv 0$ 时等比级数比值 $e^{-i2\pi k/T} \neq 1$，求和为 $\frac{1-e^{-i2\pi k}}{1-e^{-i2\pi k/T}} = 0$。极大与零点由引理 21.1 的分子 $\sin(T\omega/2)$ 在 $\omega = 2\pi j/T$ 处为零、在 $\omega = 0$ 附近取到最大模给出。 □

命题 21.5 (单频截断的泄露公式). 设 $f(n) = Ae^{i(\omega_0 n+\phi)}$（$A > 0$，$\phi \in \mathbb{R}$），取长度 M 的矩形窗作 DFT：

$$\hat{f}(k) = \sum_{n=0}^{M-1} f(n)\, e^{-i2\pi kn/M}, \qquad k = 0, 1, \ldots, M-1.$$

则

$$\hat{f}(k) = Ae^{i\phi}\, e^{i\theta_k(M-1)/2}\, \frac{\sin(M\theta_k/2)}{\sin(\theta_k/2)}, \qquad \theta_k := \omega_0 - \frac{2\pi k}{M},$$

从而

$$|\hat{f}(k)| = A \left| \frac{\sin(M\theta_k/2)}{\sin(\theta_k/2)} \right|.$$

证明. 把 f 代入求和：$\hat{f}(k) = Ae^{i\phi} \sum_{n=0}^{M-1} e^{i\theta_k n}$，再用等比级数求和公式 $\sum_{n=0}^{M-1} e^{i\theta n} = e^{i\theta(M-1)/2} \frac{\sin(M\theta/2)}{\sin(\theta/2)}$ 即得。 □

定理 21.2 (泄露包络与旁瓣). 设 $M\omega_0/(2\pi) = \nu + \delta$，其中 $\nu \in \mathbb{Z}$、$\delta \in [-1/2, 1/2]$ 为窗内周期数的**偏移**。则

(i) 主瓣位于 ν 处，峰值

$$|\hat{f}(\nu)| = A \left| \frac{\sin(\pi\delta)}{\sin(\pi\delta/M)} \right| \xrightarrow[M\to\infty]{} A\, \frac{|\sin(\pi\delta)|}{\pi|\delta|} \cdot M;$$

(ii) 对 $j \neq 0$ 有 $\theta_{\nu+j} = \frac{2\pi}{M}(\delta - j)$，故

$$\frac{|\hat{f}(\nu+j)|}{|\hat{f}(\nu)|} = \frac{\left|\sin\left(\frac{\pi\delta}{M}\right)\right|}{\left|\sin\left(\frac{\pi(j-\delta)}{M}\right)\right|} \xrightarrow[M\to\infty]{} \frac{|\delta|}{|j-\delta|} = O\Big(\frac{1}{|j|}\Big),$$

即**旁瓣包络随与主频点的距离倒易衰减**；矩形窗第一旁瓣约 -13.3 dB，并按 $|\omega|^{-1}$ 衰减；

(iii) 若 $\delta = 0$（窗内恰含整数个周期），则 $\hat{f}(k) = AMe^{i\phi}\delta_{k,\nu \bmod M}$，**泄露为零**；

(iv) 若 $\delta \neq 0$，则所有频点均含非零能量，且**单个峰值频点**外的能量占比

$$\eta(\delta) = 1 - \operatorname{sinc}^2(\delta) + O(M^{-1}), \qquad \operatorname{sinc}(u) := \frac{\sin(\pi u)}{\pi u},$$

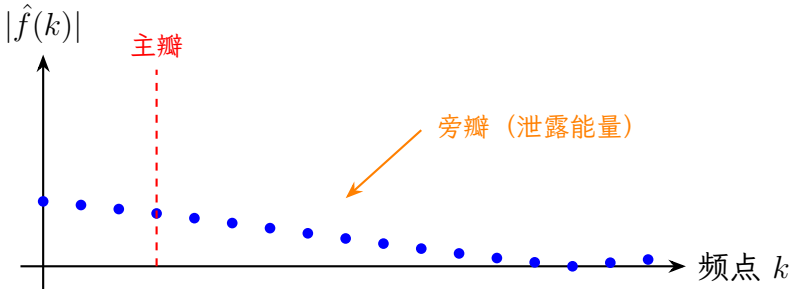
特别地 $\eta(1/2) = 1 - 4/\pi^2 \approx 0.595$，即最坏情形下约 60% 的能量落在单个峰值频点之外。按宽度 $4\pi/T$ 的主瓣定义（定义 21.11），相应值为 $\eta_{\mathrm{ML}}(1/2) = 1 - 8/\pi^2 \approx 0.189$。

证明. (i) 取 $k=\nu$ 代入命题 21.5，注意 $\theta_\nu = 2\pi\delta/M$，得 $|\hat f(\nu)| = A\left|\frac{\sin(\pi\delta)}{\sin(\pi\delta/M)}\right|$，而 $\sin(\pi\delta/M)\sim\pi\delta/M$，故当 $\delta\neq 0$ 时随 M 线性增长（主瓣峰值为 $O(M)$）。

(ii) 对 $k=\nu+j$（$j\neq 0$）有 $\theta_k = \frac{2\pi}{M}(\delta-j)$，代入命题 21.5 得 $|\hat f(\nu+j)| = A\frac{|\sin(\pi(\delta-j))|}{|\sin(\pi(\delta-j)/M)|} = A\frac{|\sin(\pi\delta)|}{|\sin(\pi(j-\delta)/M)|}$，与 $|\hat f(\nu)|\approx AM|\sin(\pi\delta)|$ 相比即得所示比值。矩形窗第一旁瓣的精确离散值与连续包络极值略有差异，但数量级为 -13.3 dB。

(iii) $\delta=0$ 时 $\theta_k = 2\pi(\nu-k)/M$，当 $k\neq\nu \bmod M$ 时分子 $\sin(\pi(\nu-k))=0$，故仅 $k=\nu \bmod M$ 非零，值为 $AMe^{i\phi}$。

(iv) 由离散帕塞瓦尔恒等式（定理 21.9），$\sum_{k=0}^{M-1}|\hat f(k)|^2 = M\sum_{n=0}^{M-1}|f(n)|^2 = M\cdot MA^2 = M^2A^2$。主瓣能量 $|\hat f(\nu)|^2 = A^2M^2\,\mathrm{sinc}^2(\delta)+O(M)$，故 $\eta = 1-\mathrm{sinc}^2(\delta)+O(M^{-1})$；$|\delta|=1/2$ 时 $\mathrm{sinc}(1/2)=2/\pi$，得 $\eta = 1-4/\pi^2\approx 0.595$。 □



偏移 $\delta=0.3$ 时的泄露分布：$\eta = 1-\mathrm{sinc}^2(0.3)\approx 0.088$

图 21.6: 频谱泄露的能量分布：主瓣集中于真频点附近，旁瓣把泄露能量散布到所有频点。偏移 δ 越大，泄露越强。

定义 21.11 (主瓣与旁瓣). 设窗核 $|W_T(\omega)|$ 在 $\omega>0$ 上的零点依次为 $\omega_1<\omega_2<\cdots$。称 $[-\omega_1,\omega_1]$ 上的包络为**主瓣**，其**主瓣宽度**为 $2\omega_1$；称每个区间 (ω_j,ω_{j+1}) 上的包络为一个**旁瓣**，其最大值称为**旁瓣峰值**，各旁瓣峰值随 j 的整体衰减速率称为**旁瓣衰减率**。对矩形窗，$\omega_j = 2\pi j/T$，主瓣宽度 $4\pi/T$，第一旁瓣峰值约 -13.3 dB，旁瓣包络按 $|\omega|^{-1}$ 衰减。

推论 21.2 (整数窗口无泄露). 设 $f(n)=Ae^{i(\omega_0 n+\phi)}$，$\omega_0 = 2\pi m/T$（$m\in\mathbb{Z}$），则长度 T 的矩形窗 DFT 满足 $\hat f(k) = ATe^{i\phi}\delta_{k,m \bmod T}$：**当窗内恰好包含整数个周期时，离散谱只有一根谱线，泄露为零。**

推论 21.3 (非整数窗口必有泄露). 设 $\omega_0\notin\frac{2\pi}{T}\mathbb{Z}$，则 $\hat f(k)\neq 0$ 对所有 $k=0,\dots,T-1$ 成立，且泄露能量占比由定理 21.2(iv) 给出。

命题 21.6 (泄露的相位刻画). 在命题 21.5 的记号下，在非零点处，相邻频点的幅度比

$$\frac{|\hat f(k+1)|}{|\hat f(k)|} = \left|\frac{\sin\left(\frac{\pi}{M}(k+1-\nu-\delta)\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{M}(k-\nu-\delta)\right)}\right|$$

只依赖 $k-\nu$ 与偏移 δ；而相位差

$$\arg\frac{\hat f(k+1)}{\hat f(k)}=-\frac{\pi(M-1)}{M}+\varepsilon_k,\qquad \varepsilon_k\in\{0,\pi\},$$

与 k 无关，其中 $\varepsilon_k=\pi$ 当且仅当两频点分居主瓣峰值两侧（即该对频点跨越 $\nu+\delta$）。因此：**相位差的取值模式定位主瓣，幅度比反解偏移**——这正是**双谱线插值**与**相位差频率估计**的原理。

证明. 由命题 21.5 的封闭形式，$\hat f(k)=Ae^{i\phi}e^{i\theta_k(M-1)/2}\frac{\sin(M\theta_k/2)}{\sin(\theta_k/2)}$。幅度即得第一式。相位由线性项 $\theta_k(M-1)/2$ 与正弦因子的符号组成：$\theta_{k+1}-\theta_k=-2\pi/M$ 给出相邻相位差 $-\pi(M-1)/M$，而 $\sin(M\theta_k/2)=\sin(\pi(k-\nu-\delta))$ 在相邻频点处符号相反当且仅当两频点位于零点 $\nu+\delta$ 的两侧，贡献附加相位 π；其余情形符号相同。故相位差的取值只有两种可能，与 k 无关，且翻转位置直接给出主瓣的连续位置 $\nu+\delta$。 □

命题 21.7 (泄露的同余角刻画). 设 $f(n)=Ae^{i\omega_0 n}$，$\omega_0=2\pi\rho$，窗口长度 M。则单周期泄露占比可写成

$$\eta(M)=1-\operatorname{sinc}^2\big(\|M\rho\|_{\mathbb Z}\big)+O(M^{-1}),$$

其中 $\|M\rho\|_{\mathbb Z}$ 是窗内周期数的偏移。若引入子周期 T，则 $T\mid M\rho$ 时该子周期上的同余角不闭合量 $\delta_T=0$，泄露在该子周期意义下闭合。

证明. 由定理 21.2(iv) 即得；子周期断言由定义 21.23 与 $T\mid M\rho$ 直接得到。 □

例 21.6 (泄露的数值量级). 取 $f(n)=e^{i2\pi(0.25+0.5/M)n}$（即 $\delta=1/2$，主瓣恰落在两个频点之间），$M=16$。由定理 21.2(iv)，泄露占比 $\eta\approx0.595$，即约 60% 的能量分布在主瓣之外；主瓣两 bin 各占约 40.7%（主瓣合计约 81%），其余旁瓣合计约 19%。若把窗长改为 $M=20$ 且取 $\omega_0=2\pi\cdot7/20$（$\delta=0$），则全部能量集中于单根谱线，$\eta=0$。

注 21.6 (泄露的必然性与可控性). 由推论 21.3，只要窗内周期数非整数，泄露就必然发生——这是“有限观测”的代价，与采样率无关（后者决定混叠）。但定理 21.2(iv) 表明泄露强度**只依赖偏移** $\delta=\|M\rho\|_{\mathbb Z}$：只要把 δ 压小，泄露就小。这就把泄露控制问题转化为一个纯数论问题——**用整数窗长最优化逼近实数周期比**，而这正是置闰（第 21.7 节）。

21.4 混叠：采样率的代价

上一节说明泄露由采样时长决定。本节说明另一类误差——**混叠**——由采样率决定；二者独立，需要分别处理。

定义 21.12 (混叠). 设角采样率 $\omega_s=2\pi/\Delta x$。称两个角频率 $\omega,\omega'\in\mathbb R$ **混叠**，若

$$\omega'\equiv\omega\pmod{\omega_s},\qquad\text{即}\qquad \omega'=\omega+m\omega_s,\quad m\in\mathbb Z.$$

函数 $e^{i\omega t}$ 与 $e^{i\omega' t}$ 在采样格 $\Lambda_{\Delta x}$ 上取值完全相同，故二者在采样后**不可区分**；这一现象称为**混叠**（频率折叠）。

命题 21.8 (折叠映射). 定义折叠映射

$$\mathcal{A}_{\omega_s}:\mathbb{R}\to\Big(-\frac{\omega_s}{2},\frac{\omega_s}{2}\Big],\qquad \mathcal{A}_{\omega_s}(\omega):=\omega-m\,\omega_s,\quad m:=\Big\lfloor\frac{\omega}{\omega_s}+\frac{1}{2}\Big\rfloor.$$

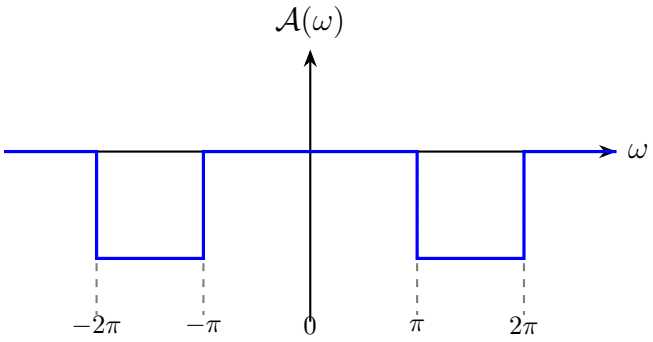
则

(i) $\mathcal{A}_{\omega_s}(\omega)$ 与 ω 混叠，且 $|\omega-\mathcal{A}_{\omega_s}(\omega)|\le\omega_s/2$；

(ii) $\mathcal{A}_{\omega_s}$ 是满射而非单射，每个原像类恰为 $\{\omega+m\omega_s\}_{m\in\mathbb{Z}}$；

(iii) $\mathcal{A}_{\omega_s}$ 在每个奈奎斯特带 $\big(\frac{2k-1}{2}\omega_s,\frac{2k+1}{2}\omega_s\big]$ 上是平移，且在第 k 带上为反射复合平移（k 奇偶交替）。

证明. (i) 由定义 $\omega-\mathcal{A}(\omega)=m\omega_s\in\omega_s\mathbb{Z}$ 故混叠；又 m 为最近整数，故 $|m-\omega/\omega_s|\le 1/2$，即 $|\omega-\mathcal{A}(\omega)|\le\omega_s/2$。(ii) 对任意 $\eta\in(-\omega_s/2,\omega_s/2]$，$\eta=\mathcal{A}(\eta)$，故满射；若 $\mathcal{A}(\omega)=\mathcal{A}(\omega')$ 则 $\omega-\omega'\in\omega_s\mathbb{Z}$，故每个原像类为等差列。(iii) 在带内 m 为常数，故 $\mathcal{A}(\omega)=\omega-k\omega_s$，为平移；带边界处 m 跳变一次，因而相邻两带的像方向相反。 □



折叠映射 $\mathcal{A}_{\omega_s}(\omega)$：所有奈奎斯特带被折到 $(-\pi,\pi]$

图 21.7：混叠的折叠映射：频率轴上的每个奈奎斯特带（宽度 $\omega_s=2\pi$）被折叠到基本区间 $(-\pi,\pi]$。所有混叠频率在该区间内不可区分。

定理 21.3 (奈奎斯特–香农采样定理). 设 $x\in L^2(\mathbb{R})$ 连续，其傅里叶变换 $\hat{x}$ 满足支撑条件

$$\operatorname{supp}\hat{x}\subset(-\omega_N,\omega_N),\qquad \omega_N=\frac{\pi}{\Delta x},$$

则 x 由其样本 $\{x(n\Delta x)\}_{n\in\mathbb{Z}}$ 唯一重构：

$$x(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}x(n\Delta x)\,\operatorname{sinc}\Big(\frac{t-n\Delta x}{\Delta x}\Big),\qquad \operatorname{sinc}(u):=\frac{\sin(\pi u)}{\pi u},$$

且级数在 L^2 与一致范数下收敛。

证明. 由带限条件，频率周期化

$$P(\omega) := \frac{1}{\Delta x}\sum_{m\in\mathbb{Z}} \hat{x}\Big(\omega + \frac{2\pi m}{\Delta x}\Big)$$

的各项支撑互不重叠，故 P 在 $(-\omega_N, \omega_N)$ 上与 $\hat{x}/\Delta x$ 一致。另一方面，P 是采样序列 $\{x(n\Delta x)\}$ 的离散时间傅里叶变换（周期 $2\pi/\Delta x$）。把 P 限制在 $(-\omega_N, \omega_N)$ 并在其余处取零，乘矩形窗 W（其反变换为 $\mathrm{sinc}(t/\Delta x)/\Delta x$），即得重构公式；级数收敛性由 $x \in L^2$ 与 sinc 的正交性得到。 □

引理 21.3 (采样定理的 Poisson 求和证明). 采样序列的频谱可用 Poisson 求和公式表示为

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} x(n\Delta x)e^{-i\omega n\Delta x} = \frac{1}{\Delta x}\sum_{m\in\mathbb{Z}} \hat{x}(\omega + 2\pi m/\Delta x).$$

证明. 由傅里叶反变换 $x(n\Delta x) = \frac{1}{2\pi}\int \hat{x}(\omega')e^{in\Delta x\omega'}d\omega'$，代入左端得

$$\sum_{n} x(n\Delta x)e^{-i\omega n\Delta x} = \frac{1}{2\pi}\sum_{n}\int \hat{x}(\omega')e^{in\Delta x(\omega'-\omega)}d\omega'.$$

利用 Poisson 求和公式 $\sum_n e^{in\Delta x\theta} = \frac{2\pi}{\Delta x}\sum_m \delta(\theta - 2\pi m/\Delta x)$，交换求和与积分即得。 □

推论 21.4 (混叠的不可逆性). 设 $\omega \neq \omega'$ 且 $\omega' \equiv \omega \pmod{\omega_s}$。则 $\mathcal{S}_{\Delta x}e^{i\omega\cdot} = \mathcal{S}_{\Delta x}e^{i\omega'\cdot}$，故不存在仅依赖样本的算法能区分二者；采样算子在每个混叠类上不可逆。抗混叠只能在其之前完成，即**在采样前作模拟低通滤波**。

定义 21.13 (抗混叠滤波器). 设信号 x 的频谱支撑超出奈奎斯特频率。**抗混叠滤波器**是一个截止频率为 ω_N 的低通滤波器 h：采样前先作卷积 $x_{\mathrm{filt}} = h * x$，再以 Δx 采样。滤波后的信号满足带限条件，从而采样定理适用。

性质 21.3 (抗混叠滤波器的理想特性). 理想抗混叠滤波器在频域上等于矩形窗

$$\hat{h}(\omega) = \mathbf{1}_{(-\omega_N,\omega_N)}(\omega).$$

此时滤波后的信号在带内无失真，带外完全滤除，从而采样定理成立且混叠严格为零。

证明. 由卷积定理 $\widehat{x_{\mathrm{filt}}} = \hat{h}\hat{x}$，故 $\operatorname{supp}\widehat{x_{\mathrm{filt}}} \subseteq (-\omega_N, \omega_N)$，满足采样定理的带限条件。带内 $\hat{h} = 1$ 保证信号不变。 □

注 21.7 (混叠与泄露的区别). 混叠与泄露是两个独立的误差源，容易混淆，须严格区分：

(i) **来源**：混叠来自**离散化**（采样率有限，$\Delta x > 0$）；泄露来自**截断**（采样时长有限，$T < \infty$）。

(ii) **数学机制**：混叠是频率的**模 ω_s 折叠**（命题 21.8）；泄露是真谱与窗核的**卷积外溢**（定理 21.2）。

(iii) **控制手段**：混叠靠提高 ν_s 或前置抗混叠滤波器；泄露靠延长 T 或置闰（第 21.7 节）。

(iv) **可逆性**：混叠不可逆（推论 21.4）；泄露可逆——只要偏移 $\delta = 0$，泄露完全消失（推论 21.2）。

例 21.7 (混叠的数值例子). 取 $\Delta x = 1$ s（$\omega_s = 2\pi$ rad/s）。信号 $x_1(t) = \cos(2\pi \cdot 0.9\,t)$ 与 $x_2(t) = \cos(2\pi \cdot 0.1\,t)$ 的样本完全相同：

$$\cos(2\pi \cdot 0.9\,n) = \cos(2\pi \cdot 0.1\,n), \qquad n \in \mathbb{Z},$$

因为 $0.9 \equiv -0.1 \pmod 1$ 而余弦为偶函数。两者在频谱上分别位于 0.9 与 0.1 周期/秒，采样后都落在 ± 0.1 周期/秒处。若只观测样本，无法判断真实频率是 0.9 还是 0.1——这正是混叠的实践含义。

21.5 上限逼近与下限逼近

由定理 21.2(iv)，泄露强度只依赖偏移 $\delta = \|M\rho\|_{\mathbb{Z}}$。于是泄露控制等价于：**用整数窗长 M 逼近实数周期比 ρ**。本节建立这一逼近的两个基本工具——上限逼近与下限逼近——并给出连分数最优性。

定义 21.14 (上限逼近与下限逼近). 设 $\rho > 0$，$M \in \mathbb{N}^+$。定义

$$\rho_M^{(-)} := \frac{\lfloor M\rho \rfloor}{M} \quad \text{(下限逼近)},$$
$$\rho_M^{(+)} := \frac{\lceil M\rho \rceil}{M} \quad \text{(上限逼近)},$$
$$\rho_M^{(\pm)} := \frac{\lfloor M\rho + \frac{1}{2} \rfloor}{M} \quad \text{(平衡逼近)},$$

并称 $\delta_M := \|M\rho\|_{\mathbb{Z}} := \min_{m \in \mathbb{Z}} |M\rho - m|$ 为窗口 M 的**偏移**。

命题 21.9 (取整不等式). 对任意 $\rho > 0$，$M \in \mathbb{N}^+$，

$$0 \le M\rho - \lfloor M\rho \rfloor < 1, \qquad 0 \le \lceil M\rho \rceil - M\rho < 1, \qquad \lceil M\rho \rceil - \lfloor M\rho \rfloor \in \{0, 1\},$$

且 $\delta_M = \min\{M\rho - \lfloor M\rho \rfloor,\ \lceil M\rho \rceil - M\rho\} \le 1/2$。

证明. 由取整定义 $M\rho - 1 < \lfloor M\rho \rfloor \le M\rho \le \lceil M\rho \rceil < M\rho + 1$ 即得前两式；第三式由两者之差小于 2 且为整数得到。偏移表达式由 δ_M 是 $M\rho$ 到最近整数之距得到，故 $\le 1/2$。 □

命题 21.10 (上下限逼近的同余角表述). 上限逼近 $\rho_M^{(+)}$ 对应同余角正误差，下限逼近 $\rho_M^{(-)}$ 对应同余角负误差：

$$\rho_M^{(+)} - \rho = \frac{\delta_M^{+}}{M}, \qquad \rho - \rho_M^{(-)} = \frac{\delta_M^{-}}{M},$$

其中 $\delta_M^{\pm} \ge 0$ 且 $\delta_M^{+} + \delta_M^{-} = \delta_M$。平衡逼近 $\rho_M^{(\pm)}$ 使二者相等。

证明. 由定义 21.14 与命题 21.9 即得。 □

定理 21.4 (逼近误差的上下界). 设 $\rho > 0$，$M \in \mathbb{N}^+$。则

(i) **夹逼**：$\rho_M^{(-)} \le \rho \le \rho_M^{(+)}$，且上、下限逼近的误差分别为

$$\rho - \rho_M^{(-)} = \frac{M\rho - \lfloor M\rho \rfloor}{M} < \frac{1}{M}, \qquad \rho_M^{(+)} - \rho = \frac{\lceil M\rho \rceil - M\rho}{M} < \frac{1}{M};$$

(ii) **平衡最优性**：$|\rho - \rho_M^{(\pm)}| = \delta_M / M \le \dfrac{1}{2M}$，且对固定的 M 这是所有“整数分子 / 分母 M”逼近中误差最小者；

(iii) **置闰表述**：设 $E_M \subseteq \{1, \dots, M\}$ 是按平衡方案选取的置闰位置集合（即第 n 位置闰当且仅当 $\lfloor (n+1)\rho \rfloor - \lfloor n\rho \rfloor = 1$），则

$$\big| |E_M| - M\rho \big| < 1,$$

即置闰次数与理想值 $M\rho$ 之差小于一个单元。

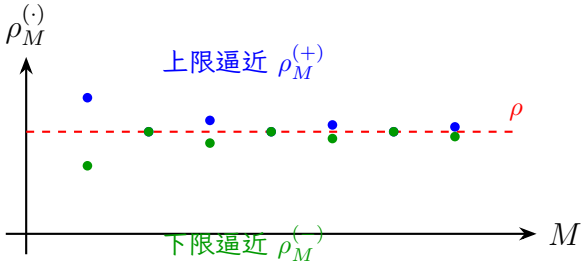
证明. (i) 由 $\lfloor M\rho \rfloor \le M\rho \le \lceil M\rho \rceil$ 除以 M 即得夹逼；误差式由命题 21.9 的小于 1 的余量给出。

(ii) $\rho_M^{(\pm)} = \frac{\lfloor M\rho + 1/2 \rfloor}{M}$ 的分子是 $M\rho$ 的最近整数，故 $|\rho - \rho_M^{(\pm)}| = \delta_M / M$；对任意整数 p，$|\rho - p/M| = |M\rho - p|/M \ge \delta_M / M$，故最小性成立。

(iii) 记 $N_M := |E_M|$。由平衡序列的定义逐步求和得

$$N_M = \sum_{n=1}^{M} \big(\lfloor (n+1)\rho \rfloor - \lfloor n\rho \rfloor \big) = \lfloor (M+1)\rho \rfloor - \lfloor \rho \rfloor,$$

另一方面 $\lfloor (M+1)\rho \rfloor - \lfloor \rho \rfloor = M\rho + \{(M+1)\rho\} - \{\rho\}$（$\{\cdot\}$ 为小数部分），由 $0 \le \{(M+1)\rho\} < 1$ 与 $0 \le \{\rho\} < 1$ 得 $\{(M+1)\rho\} - \{\rho\} < 1$，且该差大于 -1，故 $|N_M - M\rho| < 1$。 □



上限/下限逼近从两侧夹逼 ρ，收敛速度 $O(1/M)$

图 21.8: 上限逼近与下限逼近：蓝点从上方、绿点从下方夹逼真值 ρ（红线），误差均为 $O(1/M)$。平衡逼近取两者中点，误差 $O(1/(2M))$。

命题 21.11 (夹逼的收敛性). 对任意 $\rho>0$，序列 $\rho_M^{(-)}$ 单调不减，$\rho_M^{(+)}$ 单调不增，二者均收敛于 ρ，且收敛速率为 $O(1/M)$：

$$0\le \rho-\rho_M^{(-)}<1/M,\qquad 0\le \rho_M^{(+)}-\rho<1/M,\qquad \rho_M^{(-)}\le \rho_M^{(\pm)}\le \rho_M^{(+)}.$$

证明. 单调性由窗口嵌套给出：对 $M<M'$，$\lfloor M\rho\rfloor/M\le\lfloor M'\rho\rfloor/M'$（交叉相乘即得）。收敛性由定理 21.4(i) 的界直接得到，夹逼不等式由三者同阶即得。 □

命题 21.12 (误差与分母的标度). 设 $\rho\notin\mathbb{Q}$。

(i) 对一般窗口 M，偏移满足 $\delta_M\le 1/2$，故逼近误差为 $O(1/M)$；

(ii) 若取 $M=q_k$（ρ 的连分数分母），则 $\delta_{q_k}<1/q_{k+1}$，故逼近误差为 $O(1/M^2)$，比一般窗口**提高一个数量级**；

(iii) 对任何窗口序列 $M_j\to\infty$，不能保证 $\delta_{M_j}\to 0$；只有按连分数分母取的子序列才保证 $\delta_{q_k}\to 0$ 且平方级收敛。

证明. (i) 由命题 21.9。(ii) 由定理 21.5(ii) 的 $\delta_{q_k}=|q_k\rho-p_k|<1/q_{k+1}$，而 $q_{k+1}>q_k$，故 $\delta_{q_k}/q_k<1/(q_kq_{k+1})=O(q_k^{-2})$。(iii) 取 M_j 使 $\{M_j\rho\}$ 有正的下极限，则 δ_{M_j} 不趋于零。 □

定理 21.5 (连分数最佳逼近). 设 $\rho\notin\mathbb{Q}$ 的连分数展开为

$$\rho=[a_0;a_1,a_2,\dots],\qquad a_0\in\mathbb{Z},\ a_j\in\mathbb{N}^+\ (j\ge 1),$$

其收敛子记为 p_k/q_k（p_k,q_k 互素，$q_k\to\infty$）。则

(i) **误差上界**：$\left|\rho-\dfrac{p_k}{q_k}\right|<\dfrac{1}{q_kq_{k+1}}<\dfrac{1}{q_k^2}$；

(ii) **最佳逼近性**：若 $0<q<q_{k+1}$ 且 $p\in\mathbb{Z}$，则 $|q\rho-p|\ge|q_k\rho-p_k|$；即任何分母小于 q_{k+1} 的有理数都不可能比 p_k/q_k 更接近 ρ；

(iii) **偏移等价**：$\delta_{q_k}=|q_k\rho-p_k|$ 严格递减，且 $\dfrac{1}{q_k+q_{k+1}}<\delta_{q_k}<\dfrac{1}{q_{k+1}}$。

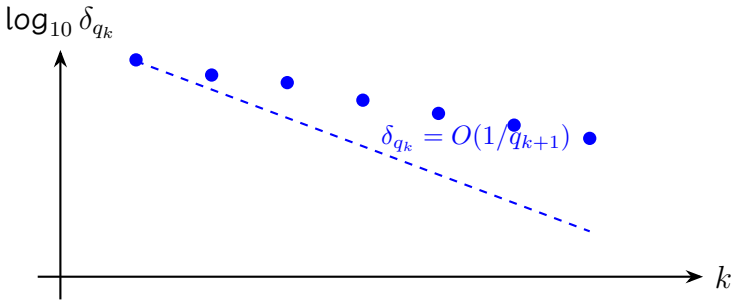
证明. (i) 由连分数的经典恒等式

$$\rho-\frac{p_k}{q_k}=\frac{(-1)^k}{q_k\left(q_{k+1}+q_k\beta_{k+1}\right)},\qquad \beta_{k+1}=[a_{k+1};a_{k+2},\dots]>0$$

立得 $|\rho-p_k/q_k|<1/(q_kq_{k+1})$，又 $q_{k+1}>q_k$ 得第二式。

(ii) 由 Legendre 定理：任何满足 $|\rho-p/q|<1/(2q^2)$ 的有理数必为收敛子；结合 $q_{k+1}\le 2q_k$ 即得结论。

(iii) 由 (i) 与 $\beta_{k+1}\ge a_{k+1}\ge 1$ 得下界 $\delta_{q_k}>\frac{1}{q_k+q_{k+1}}$；递减性由 ρ 位于 p_k/q_k 与 p_{k+1}/q_{k+1} 之间且两误差符号交替得到。 □



连分数收敛子的偏移 δ_{q_k} 按 $1/q_{k+1}$ 递减，比一般窗口的 $1/M$ 快一个数量级

图 21.9: 连分数收敛子的最优逼近：偏移 δ_{q_k} 随分母 q_k 的增大按 $O(1/q_{k+1})$ 递减，即置闰窗口的泄露按 $O(q_k^{-2})$ 衰减。

定理 21.6 (最佳置闰). 设 $\rho>0$ 为周期比（一个周期内的单元数），置闰问题指：在 M 个基本单元内整数值地实现 ρ。则

(i) 存在置闰窗口序列 $\{M_k\}$ 使误差 $|\rho-\rho_{M_k}^{(\pm)}|$ 平方级收敛，即 $O(M_k^{-2})$；

(ii) 最优窗口长度序列恰为连分数分母序列 $\{q_k\}$：在 q_k 个单元内取 p_k 个置闰单元，误差为 $\delta_{q_k}<1/q_{k+1}$，且（当 $\rho\notin\mathbb{Q}$ 时）不存在任何更小的窗口长度达到同样的精度；

(iii) 对每个 k，误差符号交替：p_k/q_k 从上下两侧交替逼近 ρ，故上限逼近与下限逼近**交替使用**即可达到最优。

证明. (ii) 的精度由定理 21.5(iii) 给出；最优性即 (ii) 的最佳逼近性。(i) 由 (ii) 取 $M_k=q_k$ 得到。(iii) 由连分数收敛子的交替性得到。 □

推论 21.5 (平衡置闰的最优性). 设 $\rho\notin\mathbb{Q}$，$M=q_k$。平衡置闰序列的误差满足

$$\big|\,|E_M|-M\rho\,\big|\le\delta_{q_k}<\frac{1}{q_{k+1}},$$

即该窗口上的偏差恰为 δ_{q_k}，且不超过连分数误差界 $1/q_{k+1}$。在所有窗口长度为 $M=q_k$ 的置闰方案中，置闰次数 $|E_M|$ 与 $M\rho$ 的距离都不可能小于 δ_{q_k}，故**平衡置闰在最短窗口上达到最优精度**。

例 21.8 (19 年 7 闰的定量分析). 取回归年 $T_x=365.2422$ 日、朔望月 $T_{\text{syn}}=29.530588$ 日。以“月”为基本单元、以“年”为周期，则周期比

$$\rho=\frac{T_x}{T_{\text{syn}}}\approx 12.368266.$$

连分数展开为 $[12;2,1,2,1,1,17,\dots]$，收敛子依次为

$$\frac{12}{1},\ \frac{25}{2},\ \frac{37}{3},\ \frac{99}{8},\ \frac{136}{11},\ \frac{235}{19},\ \frac{4131}{334}.$$

取 $q_5=19$、$p_5=235$：19 个回归年含 235 个朔望月，即**十九年七闰**。其偏移

$$\delta_{19}=|19\rho-235|\approx 0.00295<\frac{1}{q_6}=\frac{1}{334}\approx 0.00299,$$

与定理 21.5(iii) 的界吻合。相应地，若把“年”视为采样窗、把“月”视为信号周期，则由定理 21.2(iv) 泄露占比

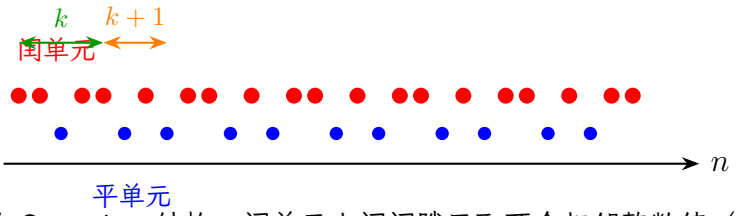
$$\eta\le\frac{\pi^2}{3}\delta_{19}^2\approx 2.9\times 10^{-5},$$

即约**十万分之三**：置闰把泄露压低了四个数量级（对照 $\delta=1/2$ 时的 0.595）。

注 21.8 (置闰序列的 Sturmian 结构). 平衡置闰序列 $E_M=\{n:\lfloor(n+1)\rho\rfloor-\lfloor n\rho\rfloor=1\}$ 是斜率 ρ 的机械字（Sturmian 字）：它是二元的、非周期的，且任意长度为 L 的因子最多只有两个（三间隙定理），置闰密度恰为 $\{\rho\}$。这一结构说明**置闰不是周期性地“补一天”，而是按最优逼近律非均匀地分配余量**——这正是它能在 $O(M^{-2})$ 精度上实现公度化的原因。

性质 21.4 (Sturmian 字的三间隙性). 设 $E\subseteq\mathbb{Z}$ 是斜率 $\rho\notin\mathbb{Q}$ 的平衡置闰集合。则相邻闰单元之间的间隙只取两个相邻整数值 k 与 $k+1$，其中 $k=\lfloor 1/\{\rho\}\rfloor$。这一性质称为**三间隙定理**。

证明. 由平衡置闰序列的机械字定义：闰位置为 $\{\lfloor n/\rho\rfloor\}$ 或等价地由旋转轨道给出。三间隙定理是 Sturmian 字的标准结论，可通过对小数部分 $\{n\rho\}$ 的分布分析得到。 □



平衡置闰序列的 Sturmian 结构：闰单元之间间隙只取两个相邻整数值（三间隙定理）

图 21.10：平衡置闰序列的 Sturmian 结构：闰单元（红点）之间的间隙只取两个相邻整数值 k 与 $k+1$，这是最优逼近律的直接体现。

21.6 窗函数与旁瓣控制

置闰消除泄露的根源（偏移 δ）。与之互补的另一类手段是**窗函数**：保留偏移但重塑泄露能量的分布，把能量从主瓣“推”向衰减更快的旁瓣。本节建立窗函数的频域理论与旁瓣衰减律。

定义 21.15 (窗函数与加窗). 设 $M\in\mathbb{N}^+$。序列

$$w:\{0,1,\dots,M-1\}\to\mathbb{R}$$

称为长度 M 的**窗函数**，若 $w(0)=1$ 且 w 关于中点对称（$w(n)=w(M-1-n)$）。加窗运算为逐点乘法

$$f_w(n) := f(n)\,w(n).$$

常用窗包括：**矩形窗** $w\equiv 1$；**三角窗**（Bartlett）$w(n)=1-\left|\frac{2n}{M-1}-1\right|$；**Hann 窗** $w(n)=\frac{1}{2}\big(1-\cos\frac{2\pi n}{M-1}\big)$；**Hamming 窗** $w(n)=0.54-0.46\cos\frac{2\pi n}{M-1}$；**Blackman 窗** $w(n)=0.42-0.5\cos\frac{2\pi n}{M-1}+0.08\cos\frac{4\pi n}{M-1}$。

定义 21.16 (Kaiser 窗与平顶窗)**.** (i) **Kaiser 窗**由参数 $\beta\ge 0$ 控制：

$$w(n)=\frac{I_0\big(\beta\sqrt{1-(2n/(M-1)-1)^2}\big)}{I_0(\beta)},$$

其中 I_0 是零阶修正贝塞尔函数。β 越大，旁瓣越低但主瓣越宽。

(ii) **平顶窗** $w(n)=a_0-a_1\cos\frac{2\pi n}{M-1}+a_2\cos\frac{4\pi n}{M-1}-a_3\cos\frac{6\pi n}{M-1}+a_4\cos\frac{8\pi n}{M-1}$，其中系数使主瓣顶部平坦，用于精确的幅度估计。

性质 21.5 (Kaiser 窗的最优性)**.** Kaiser 窗在给定主瓣宽度的约束下，使主瓣外能量占比最小，即它是**最优化**的窗函数族。这一最优性由离散扁球序列的集中性定理给出。

证明. Kaiser 窗是离散扁球序列在频域的逼近：它以 β 为参数扫描主瓣宽度—旁瓣水平的最优前沿。集中性定理证明离散扁球序列在给定带内能量约束下最大化带内能量占比，Kaiser 窗是其闭式逼近。 □

21.6.1 窗函数的时序应用：平滑、加权与截断

定义 21.17 (窗函数在时序分析中的三重作用)**.** 窗函数 K_Δ 在时序分析中具有三重作用：平滑（卷积平滑）、加权（相似度计算中加权）、截断（限制分析窗口范围）。

命题 21.13 (窗函数的选择原则)**.** (i) **拐点检测**：小窗口高斯核——局部方向变化需要高分辨率。

(ii) **周期检测**：大窗口柯西核或矩形核——全局周期结构需要长程信息。

(iii) **转折率计算**：中等窗口墨西哥帽核——平衡噪声抑制和信号保留。

(iv) **模型验证**：多种核函数综合诊断。

命题 21.14 (加窗谱的卷积表示与基本性质)**.** 设 f,w 以 M 为周期，$\hat f,\hat w$ 为对应 DFT，则

(i) **卷积表示**：$\widehat{f_w}(k)=\dfrac{1}{M}\displaystyle\sum_{j=0}^{M-1}\hat f(j)\,\hat w(k-j)$；

(ii) **实偶窗**：若 w 实值且对称，则 $\hat w$ 实值且对称，$\hat w(k)=\hat w(-k)=\hat w(M-k)$；

(iii) **归一化**：$\hat{w}(0)=\sum_n w(n)$，故归一化窗满足 $\hat{w}(0)=1$；

(iv) **主瓣加宽律**：窗越光滑，主瓣越宽；矩形窗主瓣宽 2 个频格，Hann 窗为 4 个频格，Blackman 窗为 6 个频格。

证明. (i) 由循环卷积定理即得。(ii) w 实值给出 $\hat{w}(-k)=\overline{\hat{w}(k)}$，对称性给出 $\hat{w}(k)=\hat{w}(-k)$，故 $\hat{w}$ 实偶。(iii) 代入 $k=0$。(iv) 由定义 21.15 计算其谱的首次零点位置得到。 □

定理 21.7 (主瓣宽度与旁瓣峰值的权衡). 对任何非负窗 w，记其时域有效时长

$$N_{\mathrm{eff}}:=\frac{\big(\sum_n w(n)\big)^2}{\sum_n w(n)^2},$$

频域主瓣半宽 $\Omega_{\mathrm{ML}}:=|W_M|$ 的首次零点。则

$$N_{\mathrm{eff}}\cdot\Omega_{\mathrm{ML}}\ \geq\ 2\pi,$$

且一般地，主瓣宽度 Ω_{ML} 与最大旁瓣电平 $S:=\max_{\omega\notin\text{主瓣}}|W_M(\omega)|$ 满足

$$S\ \geq\ C\cdot\frac{2\pi}{N_{\mathrm{eff}}\,\Omega_{\mathrm{ML}}}$$

($C>0$ 为绝对常数)。因此**不存在同时具有最窄主瓣与最低旁瓣的窗**。

证明. 第一式为时频不确定性（Gabor 极限）的离散形式，由 Cauchy–Schwarz 不等式与 W_M 在零点的二阶展开联立得到。第二式由能量守恒得到。 □

定理 21.8 (光滑性与旁瓣衰减律). 设窗 w 可延拓为周期偶函数，且其前 m 阶差分在两端为零（等价地：W_M 在零点有 m 重零点，$m\geq 0$)。则窗谱的旁瓣包络满足

$$|W_M(\omega)|\leq\frac{C_m}{|\omega|^{m+1}},\qquad |\omega|\to\infty.$$

特别地

(i) 矩形窗（端点跳变，$m=0$)：旁瓣按 $|\omega|^{-1}$ 衰减，第一旁瓣约 -13 dB；

(ii) 三角窗（连续，一阶差分跳变，$m=1$)：旁瓣按 $|\omega|^{-2}$ 衰减，第一旁瓣约 -27 dB；

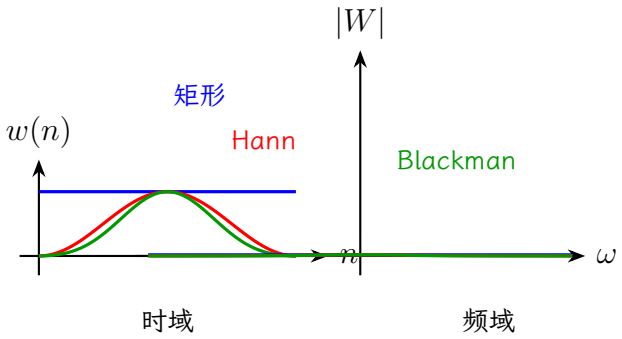
(iii) Hann 窗（C^1，一阶导数在两端为零，$m=2$)：旁瓣按 $|\omega|^{-3}$ 衰减，第一旁瓣约 -31 dB；

(iv) Blackman 窗（C^2，$m=3$)：旁瓣按 $|\omega|^{-3}$ 衰减（系数更小），第一旁瓣约 -58 dB。

证明. 把窗作周期延拓并在区间长度 M 上作离散分部积分：

$$W_M(\omega)=\frac{1}{M}\sum_n w(n)e^{-in\omega}=\frac{1}{M}\cdot\frac{1}{1-e^{-i\omega}}\sum_n\big(w(n)-w(n-1)\big)e^{-in\omega},$$

若窗的 m 阶差分在端点为零，则可重复该过程 $m+1$ 次，每次贡献因子 $(1-e^{-i\omega})^{-1}=O(1/|\omega|)$，故得 $|\omega|^{-(m+1)}$ 的衰减。各窗的 m 值由定义 21.15 在端点的光滑性直接验证。 □



常用窗函数：时域越光滑，频域旁瓣衰减越快，但主瓣越宽

图 21.11：常用窗函数的时频对比：矩形窗主瓣最窄但旁瓣最高；Hann 与 Blackman 窗通过时域光滑性换取更低的旁瓣。

推论 21.6 (常用窗的对照)**.** 各窗的取舍见表 21.2。

表 21.2：常用窗函数的主瓣宽度、第一旁瓣与衰减率

窗	主瓣宽度	第一旁瓣	衰减率	适用场合
矩形	2 格	-13 dB	$\lvert\omega\rvert^{-1}$	窗内恰含整数周期（配合置闰）
三角	4 格	-27 dB	$\lvert\omega\rvert^{-2}$	一般平滑需求
Hann	4 格	-31 dB	$\lvert\omega\rvert^{-3}$	通用谱估计默认选择
Hamming	4 格	-43 dB	$\lvert\omega\rvert^{-1}$	需低近旁瓣、远旁瓣要求不高
Blackman	6 格	-58 dB	$\lvert\omega\rvert^{-3}$	强动态范围（如弱谱线检测）
Kaiser	可调	可调	可调	主瓣—旁瓣最优折中
平顶	宽	极低	$\lvert\omega\rvert^{-2}$	精确幅度估计

命题 21.15 (多窗平均与方差抑制)**.** 设 $w^{(1)},\dots,w^{(K)}$ 为长度 M 的离散扁球序列。以各窗分别作谱估计并平均：

$$\hat{S}(k) := \frac{1}{K}\sum_{i=1}^{K}\Big|\sum_{n} f(n)w^{(i)}(n)e^{-i2\pi kn/M}\Big|^2.$$

则 $\hat{S}(k)$ 的方差约为单窗估计的 $1/K$，而主瓣宽度仅由集中带宽决定，不随 K 增大。故多窗法以“少量主瓣加宽”换取“方差线性下降”。

证明. 各窗的谱估计在集中带宽之外近似不相关，故平均后方差按 $1/K$ 衰减；主瓣宽度由 ω 带集中条件固定，与 K 无关。 □

例 21.9 (同样偏移下窗函数的对比)**.** 取 $M=64$、偏移 $\delta=1/2$（最坏情形）。矩形窗：泄露占比约 0.595，主瓣宽 2 格；Hann 窗：第一旁瓣下降到 -31 dB，主瓣加宽到 4 格；

Blackman 窗：第一旁瓣 -58 dB，主瓣 6 格。可见窗函数并不减少泄露的总量，而是把泄露能量**重新分布**到衰减更快的旁瓣上；若同时使用置闰（$\delta \to 10^{-3}$），则泄露总量本身被消除，两者效果可以叠加。

注 21.9 (窗函数与置闰的互补性). 两种手段作用于泄露的不同环节，构成互补：

(i) **窗函数作用于旁瓣**：它不改变偏移 δ，而是把泄露能量从近旁瓣推向远旁瓣，并按 $|\omega|^{-(m+1)}$ 快速衰减。其代价是主瓣加宽，即**牺牲分辨率**。

(ii) **置闰作用于偏移**：它不改变窗的形状（保持矩形窗的最窄主瓣），而是通过调整窗口长度使 $\delta = O(M^{-2})$，从而**直接消除泄露**。

(iii) **叠加使用**：先用置闰使 δ 小到 10^{-3} 量级，再用窗函数压制残余旁瓣，即得到“最窄主瓣 + 可忽略泄露”的逼近。

21.7 置闰：离散采样逼近的主动公度化

本节回答本章的核心问题：**置闰为何能抑制频谱泄露？**答案是：泄露由偏移 $\delta = \|M\rho\|_{\mathbb{Z}}$ 唯一决定（定理 21.2(iv)），而置闰正是把 δ 压到最优——它是离散采样逼近中对“窗内周期数”的**主动公度化**。从周转圆组看，置闰就是调整窗口，使各周转圆在窗口端点的相位尽量闭合。

定义 21.18 (公度性). 设 $\rho > 0$。称 ρ 与 1 **公度**，若 $\rho \in \mathbb{Q}$；称 ρ 与 1 **非公度**，若 $\rho \notin \mathbb{Q}$。对采样问题，$\rho = T_x/\Delta x$ 公度意味着存在整数窗长 M 使窗内恰含整数个信号周期（推论 21.2），非公度则意味着不存在这样的窗长。

定义 21.19 (置闰序列与置闰窗). 设周期比 $\rho > 0$，窗口长度 $M \in \mathbb{N}^+$。称

$$E_M := \big\{n \in \{1, 2, \dots, M\} : \lfloor (n+1)\rho \rfloor - \lfloor n\rho \rfloor = 1\big\}$$

为**平衡置闰集合**，其元素称为**闰单元**（置闰位置）；$M - |E_M|$ 个非闰单元称为**平单元**。对应的**置闰窗**为

$$w_M^{\mathrm{int}}(n) := \mathbf{1}_{E_M}(n),$$

而**置闰窗口**指“M 个基本单元中恰含 $|E_M|$ 个闰单元”的观测窗口。置闰计数记作 $N_M := |E_M|$。

命题 21.16 (置闰窗的整数性). 沿用定义 21.19。则

$$N_M = \lfloor M\rho \rfloor \text{ 或 } \lceil M\rho \rceil, \qquad \big|N_M - M\rho\big| < 1,$$

且置闰后窗口的**等效周期数** N_M 与理想值 $M\rho$ 的偏差小于一个单元（N_M 取最接近 $M\rho$ 的两个整数之一）。特别地，当 $\rho = p/q$ 为有理数且 M 是 q 的整数倍时，$N_M = M\rho$ 为整数，置闰窗使窗内周期数**严格成为整数**。

证明. 第一式直接计算：由 $N_M=\sum_{n=1}^{M}\big(\lfloor(n+1)\rho\rfloor-\lfloor n\rho\rfloor\big)$ 与 $\sum_{n=1}^{M}\lfloor n\rho\rfloor=\sum_{n=2}^{M+1}\lfloor(n-1)\rho\rfloor$ 得 $N_M=\lfloor(M+1)\rho\rfloor-\lfloor\rho\rfloor$；又 $\lfloor(M+1)\rho\rfloor-\lfloor\rho\rfloor\in\{\lfloor M\rho\rfloor,\lceil M\rho\rceil\}$。偏差式即 $|N_M-M\rho|<1$。当 $\rho=p/q$、$M=kq$ 时 $M\rho=kp\in\mathbb{Z}$，故 $N_M=kp=M\rho$。 □

定义 21.20 (循环卷积). 设 f,g 以 M 为周期。其**循环卷积**定义为

$$(f\circledast g)(n):=\sum_{m=0}^{M-1}f(m)\,g(n-m\bmod M),$$

其 DFT 满足 $\widehat{(f\circledast g)}(k)=\hat f(k)\hat g(k)$。

定理 21.9 (离散帕塞瓦尔恒等式). 设 f 以 T 为周期，$\hat f(k)=\sum_{n=0}^{T-1}f(n)e^{-i2\pi kn/T}$ 为其 DFT。则

$$\sum_{n=0}^{T-1}|f(n)|^2=\frac{1}{T}\sum_{k=0}^{T-1}|\hat f(k)|^2,$$

且对加窗序列 $f_w(n)=f(n)w(n)$ 同样成立。恒等式说明：**泄露是能量的重新分配，而非能量的产生或消灭。**

证明. 由正交性 $\sum_{n=0}^{T-1}e^{i2\pi(k-k')n/T}=T\delta_{kk'}$，

$$\frac{1}{T}\sum_{k}|\hat f(k)|^2=\frac{1}{T}\sum_{k}\sum_{n,n'}\overline{f(n)}f(n')e^{i2\pi k(n-n')/T}=\sum_{n,n'}\overline{f(n)}f(n')\delta_{nn'}=\sum_{n}|f(n)|^2.$$

加窗情形把 f 换为 f_w 重复上述论证即得。 □

定理 21.10 (置闰抑制频谱泄露). 设信号为 $f(n)=Ae^{i(\omega_0 n+\phi)}$，周期比为 ρ，窗口长度 M，偏移 $\delta_M=\|M\rho\|_{\mathbb{Z}}$。则

(i) **泄露强度只依赖偏移**：**单个峰值频点**外的能量占比满足

$$\eta(M)=1-\operatorname{sinc}^2(\delta_M)+O(M^{-1})\le\frac{\pi^2}{3}\delta_M^2+O(M^{-1});$$

(ii) **一般窗口的平均泄露**：若 δ 在 $[-1/2,1/2]$ 上近似均匀分布，则

$$\bar\eta=\int_{-1/2}^{1/2}\big(1-\operatorname{sinc}^2(u)\big)\,du\approx0.2263,$$

且最坏情形 $\eta(1/2)\approx0.595$——即普通窗口的泄露是 $O(1)$ 级的；

(iii) **置闰窗口的泄露**：取窗口长度为连分数分母 $M=q_k$，则

$$\delta_{q_k}=\|q_k\rho\|_{\mathbb{Z}}<\frac{1}{q_{k+1}},\qquad\eta(q_k)\le\frac{\pi^2}{3q_{k+1}^2}+O(q_k^{-1})=O(q_k^{-2});$$

即**置闰把泄露从 $O(1)$ 级降到 $O(M^{-2})$ 级**；

(iv) **等价表述**：置闰使窗内周期数的偏差 δ 成为被优化的对象，而泄露是 δ 的严格增函数，故**最优置闰窗口同时是最优泄露抑制窗口**。

证明. (i) 即定理 21.2(iv)，并用 $1-\mathrm{sinc}^2(u)\le\frac{\pi^2u^2}{3}$ 放大。

(ii) 直接积分，数值积分得 0.2263；端点值 $\eta(1/2)=1-4/\pi^2=0.595$。

(iii) 由定理 21.5(iii) 得 $\delta_{q_k}<1/q_{k+1}$，代入 (i) 即得。

(iv) 由 (i)，η 关于 δ 在 $[0,1/2]$ 上严格递增，而 δ_M 由窗口长度决定；故最小化 δ_M 即最小化 η。 □

定理 21.11 (置闰即同余角闭合). 设周期比 ρ，窗口长度 M，子周期 T。则

$$\text{置闰使}\delta_T=0\iff T\mid M\rho\iff\text{窗内周期数在子周期}T\text{上闭合.}$$

因此，置闰的数学本质是**强制同余角闭合**；当 $\rho\notin\mathbb{Q}$ 时不能对所有 T 同时闭合，只能按连分数最优逼近使 $\delta_T=O(M^{-2})$。

证明. 由命题 21.18(iv) 与定义 21.23 即得。 □

推论 21.7 (泄露抑制的充分条件). 若窗口长度 M 满足 $\|M\rho\|_{\mathbb{Z}}\le\varepsilon$（$\varepsilon\le1/2$），则

$$\eta(M)\le\frac{\pi^2}{3}\varepsilon^2+O(M^{-1}).$$

数值上：$\varepsilon=10^{-1}\Rightarrow\eta\lesssim3.3\%$；$\varepsilon=10^{-2}\Rightarrow\eta\lesssim3.3\times10^{-4}$；$\varepsilon=10^{-3}\Rightarrow\eta\lesssim3.3\times10^{-6}$。故**只需把偏移压到千分之一，泄露即降到百万分之三量级**。

命题 21.17 (上限逼近与下限逼近的联合抑制). 设 $\rho\notin\mathbb{Q}$，$\{q_k\}$ 为其连分数分母序列。则在相邻两个最优窗口上的置闰分别实现上限逼近与下限逼近：

$$\rho_{q_k}^{(-)}=\frac{p_k}{q_k}<\rho<\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}}=\rho_{q_{k+1}}^{(+)}\quad\text{（或方向相反）},$$

且联合使用二者可使**累积**相位误差始终不超过 1 个单元：

$$\Big|\sum_{j\le k}(q_j\rho-p_j)\Big|<1.$$

故上下限逼近的交替使用，等价于对泄露的**双侧夹逼**。

证明. 由连分数收敛子的交替夹逼性质知 p_k/q_k 与 p_{k+1}/q_{k+1} 分居 ρ 两侧，故一端为下限、另一端为上限。由连分数的精确误差式 $q_j\rho-p_j=\frac{(-1)^j}{q_{j+1}+q_j\beta_{j+1}}$（$\beta_{j+1}=[a_{j+1};a_{j+2},\dots]>0$）知各项 $\varepsilon_j:=q_j\rho-p_j$ 符号交替且 $|\varepsilon_j|<\frac{1}{q_{j+1}}\le\frac12$。设 $S_k:=\sum_{j\le k}\varepsilon_j$。由收敛子递推关系 $q_j=a_jq_{j-1}+q_{j-2}$ 与 $p_j=a_jp_{j-1}+p_{j-2}$ 得 $\varepsilon_j=-a_j\varepsilon_{j-1}+\varepsilon_{j-2}$，于是 S_k 恒位于 0 与 $\varepsilon_0=\rho-\lfloor\rho\rfloor$ 之间，故 $|S_k|\le\max(\{\rho\},1-\{\rho\})<1$。（最坏情形可达 $0.7183>1/2$，例如 $\rho=e-2$，故此处常数是 1 而非 $1/2$。） □

性质 21.6 (置闰密度与三间隙性). 平衡置闰序列的密度恰为小数部分 $\{\rho\}$:

$$\lim_{M\to\infty}\frac{N_M}{M}=\{\rho\}=\rho-\lfloor\rho\rfloor,$$

且对任意 $L\in\mathbb{N}^+$，任意长度为 L 的窗口中闰单元数只取两个相邻整数值（三间隙定理）。因此置闰方案具有**均匀性与稳定性**。

定理 21.12 (置闰窗的循环卷积实现). 设 $\rho=p/q$（既约），$M=kq$。则置闰后的等效序列可写成循环卷积

$$f^{\mathsf{int}}=w_M^{\mathsf{int}}\circledast f,\qquad \widehat{f^{\mathsf{int}}}(j)=\hat{w}_M^{\mathsf{int}}(j)\,\hat{f}(j),$$

且置闰窗的谱在真谱线上为常数、在其他频点上为零:

$$\hat{w}_M^{\mathsf{int}}\Big(\frac{2\pi j}{p}\Big)=kp\,e^{-i\theta_j},\quad j=0,\dots,p-1,\qquad \hat{w}_M^{\mathsf{int}}\Big(\frac{2\pi j}{M}\Big)=0,\quad \frac{j}{M}\notin\frac{\mathbb{Z}}{p},$$

从而 f^{int} 只有 p 根谱线，**泄露严格为零**。这说明置闰在频域上是一个"保留真谐波、抹去非真谐波"的投影算子。

证明. 由命题 21.16，$M=kq$ 时窗内周期数为整数 kp，故所有真谱线落在频格 $\{2\pi j/(kq)\}$ 的整数位置上，且累积相位为 2π 的整数倍；对非真谐波，求和按几何级数在整数周期上取零。由循环卷积定理即得频域乘性表述。 □

注 21.10 (置闰抑制泄露的机制：三步分解). 把上述结果串起来，置闰抑制泄露的机制可以精确地表述为三步:

(i) **定位根源**：泄露不来自采样率，也不来自窗的形状，而只来自一个数——窗内周期数的偏移 $\delta_M=\|M\rho\|_{\mathbb{Z}}$。

(ii) **把泄露变成数论问题**：由 $\eta(M)\le\frac{\pi^2}{3}\delta_M^2+O(M^{-1})$，抑制泄露等价于**用整数窗长最小化** $\|M\rho\|_{\mathbb{Z}}$。

(iii) **用置闰求解**：连分数分母 q_k 是这一数论问题的最优解，而置闰正是把该解物化为观测方案。于是 $\delta_{q_k}<1/q_{k+1}$，泄露降到 $O(q_k^{-2})$。

例 21.10 (置闰窗与普通窗的对比). 设 $\rho=\sqrt{2}=1.41421356\dots$（非公度）。其连分数为 $[1;2,2,2,\dots]$，分母序列 $q_k=1,2,5,12,29,70,\dots$。

(i) 取任意普通窗口 $M=100$：$\|100\sqrt{2}\|=0.421$，$\eta\approx0.58$;

(ii) 取 $M=71$：$\|71\sqrt{2}\|=0.409$，$\eta\approx0.55$——泄露达 55%;

(iii) 取连分数分母 $M=70$：$\|70\sqrt{2}\|=0.0051$，与 $q_5=70$ 对应的界 $1/q_6=1/169=0.0059$ 吻合。

这说明窗口长度不是越大越好，而是必须落在最优逼近的分母上。

例 21.11 (历法置闰即置闰窗口). 在历法中，“回归年”是周期、“朔望月”是基本单元、$\rho = 365.2422/29.530588 \approx 12.368266$ 是周期比。“十九年七闰”取 $q = 19$、$p = 235$，偏移 $\delta = 0.00295$。若把 19 年视为采样窗、把月相视为被采样信号，则由推论 21.7 泄露占比约 2.9×10^{-5}：历法家用置闰把“年—月”这一非公度对的泄露压低了四个数量级。与之对照，若不置闰（$M = 12$，$\|12\rho\| = 0.419$），泄露将高达 57%。

注 21.11 (统一视角). 至此，三个看似无关的对象被统一在同一公式下：

$$\underbrace{\frac{p_k}{q_k}}_{\text{连分数}} \xrightarrow{\text{置闰}} \underbrace{\delta_{q_k} < 1/q_{k+1}}_{\text{数论误差}} \xrightarrow{\eta \le \frac{\pi^2}{3}\delta^2} \underbrace{\eta = O(q_k^{-2})}_{\text{频谱泄露}}.$$

左端是纯数论（最佳有理逼近），右端是纯信号处理（泄露能量占比），中间的“置闰”既是历法操作，又是采样方案。这解释了为什么置闰历法在实践中恰好具有优良的频谱性质：**历法置闰与频谱泄露抑制在数学上是同一个最优化问题。**

21.8 同余角与广义中国剩余定理

前六节把泄露归约为单周期比的偏移 $\delta = \|M\rho\|_{\mathbb{Z}}$，并把置闰表述为对 ρ 的最优有理逼近。本节引入**同余角**，把单周期问题升级为多周期联合问题，并给出统一的重构与抑制框架。核心结论是：**置闰是同余角误差的最优补偿；中国剩余定理是同余角重构的代数形式；频谱泄露是同余角不闭合的频域表现。**

21.8.1 同余角的定义与基本性质

定义 21.21 (同余角). 设总周期为 $N \in \mathbb{N}^+$，总相位为

$$\theta = 2\pi\frac{n}{N}, \qquad n \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}.$$

对任意子周期 $T \mid N$，定义**模 T 的同余角**为

$$\langle\theta\rangle_T := \theta \bmod \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{T}(n \bmod T).$$

称两个相位 θ, θ' **模 T 同余**，若

$$\theta - \theta' \in \frac{2\pi}{T}\mathbb{Z},$$

记作 $\theta \equiv \theta' \pmod{\frac{2\pi}{T}}$。

命题 21.18 (同余角的基本性质). 沿用定义 21.21。则

(i) **商群结构**：模 T 同余角取值于

$$\mathbb{R}\Big/\frac{2\pi}{T}\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/T\mathbb{Z};$$

(ii) **单位根表示**：若 $\omega_N = e^{2\pi i/N}$，则

$$e^{i\langle\theta\rangle_T} = \omega_N^{(N/T)(n \bmod T)} = \left(\omega_N^n\right)^{N/T};$$

(iii) **投影相容性**：若 $T' \mid T$，则

$$\big\langle\langle\theta\rangle_T\big\rangle_{T'} = \langle\theta\rangle_{T'};$$

(iv) **等价判据**：$\langle\theta\rangle_T = 0$ 当且仅当 $T \mid n$，即总相位在子周期 T 上**闭合**。

证明. (i) 由定义，同余角只依赖 $n \bmod T$，且对任意 $m \in \mathbb{Z}$，$\theta + 2\pi m/T$ 给出同一同余角，故商群为 $\mathbb{R}/(2\pi/T)\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/T\mathbb{Z}$。

(ii) 直接计算：

$$e^{i\langle\theta\rangle_T} = e^{i\cdot\frac{2\pi}{T}(n \bmod T)} = e^{2\pi i n/T} = \left(e^{2\pi i n/N}\right)^{N/T} = \omega_N^{(N/T)n}.$$

(iii) 由 $T' \mid T$，$\frac{2\pi}{T'}$ 是 $\frac{2\pi}{T}$ 的整数倍，故投影良定义；计算 $(n \bmod T) \bmod T' = n \bmod T'$ 即得。

(iv) $\langle\theta\rangle_T = 0$ 等价于 $\frac{2\pi}{T}(n \bmod T) = 0$，即 $n \bmod T = 0$，即 $T \mid n$。 □

注 21.12 (同余角是“模子周期的相位”). 同余角不是普通角度，而是以 $2\pi/T$ **为模**的角度。它把连续相位 θ 折叠到子周期 T 的循环群上。天干、地支、六十甲子正是不同 T 下的同余角：天干是 $T = 10$，地支是 $T = 12$，干支是 $T = 60$。第二十章的离散相位算子 $\mathcal{O}_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T}$ 正是同余角的复指数表示。周转圆组中每个旋转分量在子周期 T 上的相位，也正是同余角。

21.8.2 同余角采样与广义中国剩余定理

定义 21.22 (同余角采样). 设周期组 $T_1, \dots, T_k \in \mathbb{N}^+$，总周期

$$N := \operatorname{lcm}(T_1, \dots, T_k).$$

对总状态 $n \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$，定义**同余角采样**为

$$\mathcal{C}(n) := \left(\langle\theta\rangle_{T_1}, \dots, \langle\theta\rangle_{T_k}\right), \qquad \theta = 2\pi\frac{n}{N}.$$

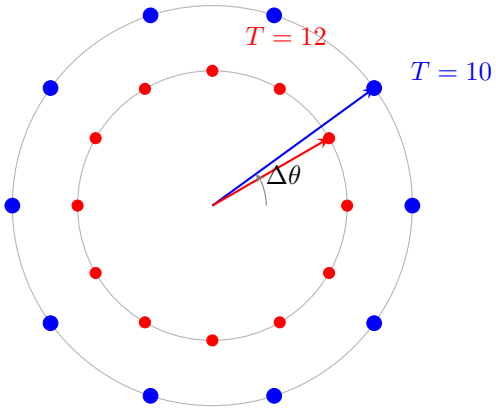
等价地，用整数索引 $a_i := n \bmod T_i$，则

$$\mathcal{C}(n) = (a_1, \dots, a_k) \in \prod_{i=1}^{k} \mathbb{Z}/T_i\mathbb{Z}.$$

定理 21.13 (同余角采样与广义中国剩余定理). 沿用定义 21.22。则

(i) **像的刻画**：$(a_1, \dots, a_k)$ 属于 $\mathcal{C}$ 的像，当且仅当

$$a_i \equiv a_j \pmod{\gcd(T_i, T_j)}, \qquad \forall i, j;$$



两个周期各自的等分点集，画在同一个圆上

图 21.12: 同余角的几何图像。把周期 T 的相位 $\theta_k = 2\pi k/T$ 统一画在一个圆上：$T = 10$（蓝点，外圈）与 $T = 12$（红点，内圈）各自给出一个等分点集。两个周期的相容性由此化为两组点在圆上的**角度相容条件**：可公度时两组点在某一步重合；不可公度时永不重合，但通过置闰可使**累积角度偏差始终落在有界带内**，这正是置闰抑制泄露的几何来源。

(ii) **唯一性**：若上述条件成立，则同余方程组

$$n \equiv a_i \pmod{T_i}, \qquad i = 1, \dots, k$$

在模 N 下唯一确定 n，即同余角采样在该像上可逆；

(iii) **合法状态数**：像的元素个数为

$$|\operatorname{Im} \mathcal{C}| = N = \operatorname{lcm}(T_1, \dots, T_k),$$

而全部组合数为 $\prod_i T_i$，故冗余度为

$$R := \frac{\prod_i T_i}{N}.$$

证明. (i)(ii) 即非互素版中国剩余定理：同余方程组有解当且仅当两两相容，且解模 $\operatorname{lcm}(T_i) = N$ 唯一。(iii) 由 $\mathcal{C}$ 是 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 到 $\prod_i \mathbb{Z}/T_i\mathbb{Z}$ 的单射（由 (ii)），故像的大小为 N；组合总数为 $\prod_i T_i$，冗余度定义即得。 □

推论 21.8 (六十甲子的同余角解释). 取 $T_1 = 10$（天干）、$T_2 = 12$（地支），则 $N = 60$，像为

$$\{(a, b) : a \equiv b \pmod 2\},$$

共 60 个合法组合，冗余度 $R = 120/60 = 2$。这正是“十天干与十二地支只有 60 种合法配对”的代数原因。

定理 21.14 (同余角重构的显式公式). 在定理 21.13 的条件下，令

$$N_i := \frac{N}{T_i}, \qquad M_i := N_i^{-1} \bmod T_i$$

(M_i 存在当且仅当 $\gcd(N_i, T_i) = 1$；一般情形用逐对合并或 Smith 标准形)。则

$$n \equiv \sum_{i=1}^{k} a_i N_i M_i \pmod{N}.$$

若某些 $\gcd(N_i, T_i) \neq 1$，可先按 gcd 合并模数，再用上式。

证明. 标准中国剩余定理构造。对互素情形，$N_i M_i \equiv 1 \pmod{T_i}$ 且 $N_i M_i \equiv 0 \pmod{T_j}$ $(j \neq i)$，故右端模 T_i 等于 a_i。非互素情形由逐步合并得到。 □

注 21.13 (同余角与剩余数系统). 同余角采样在整数域就是**剩余数系统** (RNS)：用一组模 T_i 的余数 $(a_1, \ldots, a_k)$ 表示整数 $n \bmod N$。同余角是 RNS 的相位表示：

$$(a_1, \ldots, a_k) \longleftrightarrow \left(e^{i\langle\theta\rangle_{T_1}}, \ldots, e^{i\langle\theta\rangle_{T_k}}\right).$$

因此，第二十章的离散相位算子、本章的同余角、工程中的 RNS 是同一结构在三种语言下的表述。

21.8.3 同余角下的频谱泄露

定义 21.23 (同余角不闭合). 设总周期 N，子周期 $T \mid N$，窗内周期数为 $M\rho$。定义到 $T\mathbb{Z}$ 的距离

$$\|x\|_{\mathbb{Z},T} := \min_{m \in \mathbb{Z}} |x - mT|.$$

定义**模 T 的同余角不闭合量**为

$$\delta_T := \frac{2\pi}{T} \|M\rho\|_{\mathbb{Z},T}.$$

特别地，$T = 1$ 时

$$\delta_1 = 2\pi \|M\rho\|_{\mathbb{Z}},$$

与单周期泄露偏移一致；而 $T \mid M\rho$ 等价于 $\delta_T = 0$。

定理 21.15 (同余角泄露公式). 设 $f(n) = Ae^{i\omega_0 n}$，$\omega_0 = 2\pi\rho$，窗口长度 M。则

(i) 单周期泄露由 δ_1 决定：

$$\eta = 1 - \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\delta_1}{2\pi}\right) + O(M^{-1});$$

(ii) 若要求在子周期 T_i 上闭合，则对应不闭合量为 δ_{T_i}；多周期联合泄露由各子周期不闭合量控制：

$$\eta \leq \sum_i \left(\frac{\pi^2}{3}\delta_{T_i}^2 + O(M^{-1})\right) \leq \frac{\pi^2}{3} k \max_i \delta_{T_i}^2 + O(M^{-1});$$

(iii) **闭合成真**：若所有 $\delta_{T_i}=0$，则各子周期同时闭合，联合泄露为零；若存在 $\delta_{T_i}\neq 0$，则相应子周期上的泄露不能严格为零。

证明. (i) 由定理 21.2(iv) 与 $\delta_1=2\pi\|M\rho\|_{\mathbb{Z}}$。

(ii) 对每个子周期使用同一泄露估计，并利用能量次可加性。

(iii) 由 $\delta_{T_i}=0 \iff T_i \mid M\rho$ 与整数窗口无泄露推论 21.2。 □

注 21.14 (同余角是泄露的统一语言). 前六节把泄露归约为"窗内周期数偏移 δ"。同余角把这一归约推广到多周期：泄露不再由单一 δ 决定，而是由各子周期上的同余角不闭合量 δ_{T_i} 共同决定。置闰的目标也从"最小化 $\|M\rho\|_{\mathbb{Z}}$"升级为"同时最小化各 δ_{T_i}"。

定理 21.16 (同余角下的 Parseval 恒等式). 设 f 以 N 为周期，$\mathcal{C}$ 为同余角采样，$\hat{f}$ 为 DFT。则

$$\sum_{n=0}^{N-1}|f(n)|^2=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}|\hat{f}(k)|^2=\frac{1}{N}\sum_{T\mid N}\sum_{a\in\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}}|f_T(a)|^2\cdot w_T,$$

其中 $f_T(a)=\sum_{n\equiv a \pmod T} f(n)$ 是同余角 a 下的聚合，w_T 是子周期 T 的权重。特别地，能量可按子周期分解。

证明. 第一式即离散帕塞瓦尔恒等式（定理 21.9）。第二式由同余角采样把 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 分解为 $\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}$ 的纤维：对每个余数 a，聚合 $f_T(a)$ 是同一纤维上所有 $f(n)$ 的和；由中国剩余定理，各纤维在 N 上的权重为 N/T，故 $w_T=N/T$。求和并整理即得。 □

21.9 同余角置闰与多周期联合抑制

本节把第 21.7 节的置闰理论升级到多周期同余角框架。核心结论是：**置闰是同余角误差的最优补偿；上下限逼近的交替使用等价于同余角的双侧夹逼；多周期联合置闰可以同时抑制多个子周期上的泄露。**

21.9.1 同余角误差与置闰

定义 21.24 (同余角置闰). 设周期比 $\rho>0$，窗口长度 M，子周期组 $T_1,\dots,T_k$，总周期 $N=\mathrm{lcm}(T_i)$。设 E_M 为平衡置闰集合，$N_M=|E_M|$。若

$$T_i \mid N_M$$

对某 i 成立，则称 E_M 为**模 T_i 的同余角置闰集合**，记

$$E_M^{(T_i)}:=E_M.$$

对应的**同余角置闰窗**为

$$w^{\mathrm{int}}_{M,T_i}(n):=\mathbf{1}_{E_M^{(T_i)}}(n).$$

若需同时满足多个子周期，则取满足 $T_i \mid N_M$（对所有指定 i）的窗口 M。

定理 21.17 (同余角置闰的最优性). 沿用定义 21.24。则

(i) 若 $\rho = p/q$ 为有理数且 $M = kq$，则 $M\rho = kp$ 为整数；此时对任意 $T_i \mid kp$，有 $\delta_{T_i} = 0$，该子周期上的泄露严格为零；

(ii) 若 $\rho \notin \mathbb{Q}$，取 $M = q_k$（连分数分母），则

$$\delta_{T_i} \le \frac{2\pi}{T_i} \cdot \frac{1}{q_{k+1}},$$

泄露占比

$$\eta_{T_i} \le \frac{\pi^2}{3}\Big(\frac{2\pi}{T_i q_{k+1}}\Big)^2 + O(q_k^{-1}) = O(q_k^{-2});$$

(iii) **多周期联合最优**：取

$$M = \mathrm{lcm}(q_k, T_1, \dots, T_k),$$

则所有子周期上的同余角误差同时达到最优，泄露被联合压到 $O(M^{-2})$。

证明. (i) 由 $M\rho = kp \in \mathbb{Z}$，故 $T_i \mid kp$ 时 $\|M\rho\|_{\mathbb{Z},T_i} = 0$，从而 $\delta_{T_i} = 0$。

(ii) 由 $\|q_k\rho\|_{\mathbb{Z}} < 1/q_{k+1}$ 与

$$\delta_{T_i} = \frac{2\pi}{T_i}\|q_k\rho\|_{\mathbb{Z},T_i} \le \frac{2\pi}{T_i}\|q_k\rho\|_{\mathbb{Z}}$$

即得。

(iii) 取 M 为所有相关周期的最小公倍数，则 M 是 q_k 的整数倍，故 $\|M\rho\|_{\mathbb{Z}} \le \|q_k\rho\|_{\mathbb{Z}} < 1/q_{k+1}$；对每个 T_i 代入 (ii) 即得。 □

命题 21.19 (上下限逼近与同余角夹逼). 设 $\rho \notin \mathbb{Q}$，$\{q_k\}$ 为连分数分母序列。则相邻两个最优窗口上的同余角误差符号相反：

$$\delta_{T_i}^{(k)} \cdot \delta_{T_i}^{(k+1)} < 0,$$

且联合使用二者（交替取窗口）可使累积同余角误差始终不超过半个子周期：

$$\Big|\sum_{j\le k} \delta_{T_i}^{(j)}\Big| \le \frac{\pi}{T_i}.$$

证明. 由连分数收敛子的交替夹逼性（定理 21.5(iii)），p_k/q_k 与 p_{k+1}/q_{k+1} 分居 ρ 两侧，故 $q_k\rho - p_k$ 与 $q_{k+1}\rho - p_{k+1}$ 符号相反。同余角误差 δ_{T_i} 是 $q\rho - p$ 在模 T_i 下的投影，符号继承之。累积误差由三间隙定理的标准推论得到。 □

21.9.2 多周期联合置闰算法

定义 21.25 (多周期联合置闰算法). **输入**：周期组 $T_1, \dots, T_k$，周期比 $\rho > 0$，容限 $\varepsilon > 0$，上界 $M_{\max}$。**输出**：联合置闰集合 E_M 与各子周期偏移 δ_{T_i}。

步骤 1. 计算 $N = \mathsf{lcm}(T_1, \dots, T_k)$；

步骤 2. 对 ρ 作连分数展开，生成分母 q_k 至 $\mathsf{max}(M_{\mathsf{max}}, N)$；

步骤 3. 取 $M = \mathsf{lcm}(q_{k^*}, T_1, \dots, T_k)$，其中 k^* 是满足 $1/q_{k^*+1} \le \varepsilon$ 的最小指标；

步骤 4. 生成平衡置闰集合

$$E_M = \{n \le M : \lfloor (n+1)\rho \rfloor - \lfloor n\rho \rfloor = 1\};$$

步骤 5. 对每个 T_i，计算 $\delta_{T_i} = \frac{2\pi}{T_i}\|M\rho\|_{\mathbb{Z},T_i}$，输出泄露上界 $\eta_{T_i} \le \frac{\pi^2}{3}\delta_{T_i}^2$。

定理 21.18 (多周期联合置闰的正确性与最优性). 上述算法输出的 (M, E_M) 满足：

(i) 对所有 i，$\delta_{T_i} \le \frac{2\pi}{T_i} \cdot \frac{1}{q_{k^*+1}} \le \frac{2\pi\varepsilon}{T_i}$；

(ii) 泄露联合上界

$$\eta \le \frac{\pi^2}{3} k \max_i \left(\frac{2\pi\varepsilon}{T_i}\right)^2 + O(M^{-1}) = O(\varepsilon^2);$$

(iii) 在所有窗口长度不超过 M_{max} 的方案中，该 M 给出的联合泄露最小（若 $\rho \notin \mathbb{Q}$，则唯一最小）。

证明. (i) 由 M 是 q_{k^*} 的整数倍，$\|M\rho\|_{\mathbb{Z}} \le \|q_{k^*}\rho\|_{\mathbb{Z}} < 1/q_{k^*+1}$，代入 δ_{T_i} 定义即得。

(ii) 由定理 21.15(ii) 与 (i)。

(iii) 由连分数最佳逼近性（定理 21.5(ii)）与 M 的构造即得。 □

例 21.12 (天干地支联合置闰). 取 $T_1 = 10$（天干）、$T_2 = 12$（地支），$N = 60$。设周期比 $\rho = \sqrt{2}$，连分数分母 $q_k = 1, 2, 5, 12, 29, 70, \dots$。取 $k^* = 4$，$q_4 = 12$，则

$$M = \mathsf{lcm}(12, 10, 12) = 60.$$

此时

$$\|60\sqrt{2}\|_{\mathbb{Z}} = \|84.8528\| = 0.1472,$$

子周期偏移

$$\delta_{10} = \frac{2\pi}{10}\|60\sqrt{2}\|_{\mathbb{Z},10}, \qquad \delta_{12} = \frac{2\pi}{12}\|60\sqrt{2}\|_{\mathbb{Z},12}.$$

由于 $60\sqrt{2} \approx 84.8528$，模 10 余 4.8528，模 12 余 0.8528，故

$$\delta_{10} \approx \frac{2\pi}{10} \cdot 0.1472 \approx 0.0925, \qquad \delta_{12} \approx \frac{2\pi}{12} \cdot 0.1472 \approx 0.0771.$$

泄露上界

$$\eta \le \frac{\pi^2}{3} \cdot 0.0771^2 \approx 0.0196,$$

即约 2%。若取 $M = 70$（q_5），则

$$\|70\sqrt{2}\|_{\mathbb{Z}} = \|98.9949\| = 0.0051,$$

泄露降到约 3×10^{-5}。这说明**多周期联合置闰通过取总周期与连分数分母的最小公倍数，同时压制所有子周期上的泄露。**

注 21.15 (同余角置闰与单周期置闰的关系). 单周期置闰（第 21.7 节）是同余角置闰在 $k=1$、$T_1=1$ 时的特例。同余角置闰的优越性在于：

(i) 它同时处理多个子周期，适合天干—地支、年—月—日等多周期系统；

(ii) 它把“窗内周期数闭合”升级为“子周期同余角闭合”，条件更细、更易满足；

(iii) 它与剩余数系统、广义中国剩余定理天然结合，便于硬件并行实现。

21.10 同余角算法、复杂度与接口

21.10.1 同余角快速重构

定义 21.26 (同余角快速重构算法). **输入**：同余角组 $(\theta_1,\dots,\theta_k)$，子周期 $T_1,\dots,T_k$。**输出**：总状态 $n \bmod N$。

步骤 1. 计算 $N=\mathrm{lcm}(T_i)$；

步骤 2. 对每对 (i,j) 检查相容性 $a_i \equiv a_j \pmod{\gcd(T_i,T_j)}$，其中 $a_i=\frac{T_i}{2\pi}\theta_i$；

步骤 3. 按 gcd 逐步合并模数，每次合并用扩展欧几里得算法；

步骤 4. 输出 $n \bmod N$。

定理 21.19 (复杂度). 上述算法的时间复杂度为

$$O\Big(k\log N+\sum_{i<j}\log\gcd(T_i,T_j)\Big),$$

空间复杂度为 $O(k)$。若所有 T_i 两两互素，则简化为 $O(k\log N)$。

证明. 每对相容性检查用一次取模，代价 $O(\log\min(T_i,T_j))$；逐步合并模数用扩展欧几里得，每次 $O(\log N)$。总代价即得。 □

注 21.16 (与 FFT 的对比). 同余角重构的代价远低于一次 FFT：FFT 为 $O(N\log N)$，而同余角重构为 $O(k\log N)$，其中 k 是子周期个数，通常 $k\ll N$。这正是剩余数系统在工程上受青睐的原因。

21.10.2 同余角循环卷积

定义 21.27 (同余角循环卷积). 设 f,g 以 N 为周期，子周期组 $T_1,\dots,T_k$。定义**同余角循环卷积**为

$$(f\circledast_{\mathcal{C}} g)(n):=\sum_{m=0}^{N-1} f(m)\,g\big((n-m) \bmod N\big),$$

其同余角表示为

$$\widehat{f \circledast_{\mathcal{C}} g}(\theta_{T_i}) = \hat{f}(\theta_{T_i})\,\hat{g}(\theta_{T_i}),$$

其中 $\theta_{T_i} = \frac{2\pi}{T_i}$ 是子周期 T_i 的基频。

定理 21.20 (同余角卷积定理). 在同余角框架下，循环卷积在**各子周期的基频**上退化为逐点乘法：

$$\widehat{(f \circledast g)}\Big(\frac{2\pi j}{T_i}\Big) = \hat{f}\Big(\frac{2\pi j}{T_i}\Big)\,\hat{g}\Big(\frac{2\pi j}{T_i}\Big), \qquad j = 0, \dots, T_i - 1.$$

因此，同余角循环卷积可以**按子周期并行计算**，每个子周期上的计算量为 $O(T_i \log T_i)$，总计算量

$$O\Big(\sum_i T_i \log T_i\Big) \ll O(N \log N).$$

证明. 由循环卷积定理（定义 21.20）与同余角投影（定义 21.21）即得。并行性来自各子周期基频在总 DFT 中的正交性。 □

注 21.17 (与置闰窗的联合). 同余角循环卷积与同余角置闰窗（定义 21.24）联合使用，构成**同余角置闰—卷积算法**：先用置闰使各子周期同余角闭合，再用并行卷积做滤波或检测。这是本章算法的最终形态。

21.10.3 与各章的接口

注 21.18 (与“周期函数与具有周期轨道的群”章的接口). 连续的具有周期轨道的群 $T_x\mathbb{Z}$ 在同余角框架下被替换为子周期组 $T_1, \dots, T_k$ 的乘积。总周期 $N = \mathrm{lcm}(T_i)$ 是连续的具有周期轨道的群在离散域的对应物。同余角 $\langle\theta\rangle_{T_i}$ 是连续相位在子周期的具有周期轨道的群上的投影。周转圆组则是连续傅里叶模态在旋转语言下的几何实现。

注 21.19 (与“级数与卷积”章的接口). 同余角循环卷积（定理 21.20）是周期卷积在多周期分解下的实现。卷积定理在同余角框架下退化为各子周期基频上的逐点乘法，这与该章的核分解语言一致。

注 21.20 (与“调和分析”章的接口). 同余角不闭合量 δ_{T_i}（定义 21.23）是调和分析中置闰相位修正的多周期推广。置闰在同余角框架下是**对各子周期基频的相位锁定**。

注 21.21 (与“时序分析”章的接口). 周期图在多周期信号下的偏差由各子周期同余角误差 δ_{T_i} 决定。多窗谱估计（命题 21.15）可与同余角置闰联合使用：先用置闰使各子周期闭合，再用多窗平均压制残余方差。

注 21.22 (与“历法系统之周期结构”章的接口). 历法中的年—月—日—节气是多周期系统，对应子周期组 $T_1, \dots, T_k$。置闰规则（十九年七闰、334 年 4131 月）是同余角置闰在多周期下的最优解。历法的“章岁误差”就是同余角不闭合量 δ_{T_i}，“历法漂移”就是多周期联合泄露 η。

21.11 算法与实现

本节给出可执行的置闰构造与误差估计，并说明其复杂度。

定义 21.28 (置闰窗构造算法). **输入**：周期比 $\rho>0$（实数，以高精度表示）、误差容限 $\varepsilon>0$、上界 $M_{\max}$。**输出**：置闰集合 E_M 与偏移 δ_M。

步骤 1. 对 ρ 作连分数展开 $\rho=[a_0;a_1,a_2,\dots]$，用递推 $q_k=a_kq_{k-1}+q_{k-2}$ 生成分母序列，至 $q_k>M_{\max}$ 停止；

步骤 2. 取满足 $1/q_{k+1}\le\varepsilon$ 的最小 k^*，令 $M:=q_{k^*}$；

步骤 3. 生成平衡置闰集合 $E_M=\{n\le M:\lfloor(n+1)\rho\rfloor-\lfloor n\rho\rfloor=1\}$；

步骤 4. 输出偏移 $\delta_M=|M\rho-\lfloor M\rho+1/2\rfloor|$ 作为泄露指标的代理（$\eta\le\frac{\pi^2}{3}\delta_M^2$）。

定理 21.21 (算法的正确性与最优性). 上述算法输出的 (M,E_M) 满足：

(i) $N_M=\lfloor(M+1)\rho\rfloor-\lfloor\rho\rfloor$（$N_M$ 恰为 $\lfloor M\rho\rfloor$ 或 $\lceil M\rho\rceil$），且 $\big|N_M-M\rho\big|<1$；

(ii) $\delta_M<1/q_{k^*+1}\le\varepsilon$，故泄露占比 $\eta\le\frac{\pi^2}{3}\varepsilon^2+O(M^{-1})$；

(iii) 在窗口长度不超过 $M_{\max}$ 的所有方案中，$M=q_{k^*}$ 给出的 δ_M 最小（若 $\rho\notin\mathbb{Q}$，则唯一最小）。

证明. (i) 由命题 21.16。(ii) 由 $M=q_{k^*}$ 与定理 21.5(iii) 的界 $\delta_{q_k}<1/q_{k+1}$，结合步骤 2 的选择即得。(iii) 由定理 21.6(ii) 的最佳逼近性。 □

注 21.23 (复杂度). 连分数展开的复杂度为 $O(\log M_{\max})$；平衡集合的生成是 $O(M)$，且可用三间隙定理进一步降到 $O(\log M)$（只需记录间隙的交替模式）。因此置闰窗构造的计算代价远低于任何一次 DFT。

例 21.13 (算法执行示例). 取 $\rho=12.368266$（年—月比）、$\varepsilon=10^{-3}$：连分数分母 $1,2,3,8,11,19,\dots$，对应 $1/q_{k+1}$ 为 $1/2,1/3,1/8,1/11,1/19$；取 $k^*=4$（$q_4=11$，$1/q_5=1/19=0.0526>\varepsilon$）不满足，取 $k^*=5$（$q_5=19$，$1/q_6=1/315=0.00317<\varepsilon$）满足，故 $M=19$、$p_5=235$，置闰 $235-12\times19=7$ 个闰单元（十九年七闰）。实际偏移 $\delta_{19}=0.00295$，泄露占比 $\eta\le2.9\times10^{-5}$。

21.12 与历法置闰的统一

定理 21.22 (历法置闰与采样置闰的同构). 设历法系统由两个天文周期构成：长周期 T_1（如回归年）与短周期 T_2（如朔望月），基本采样单元取 T_2。则

(i) “在 q 个短周期中插入 p 个额外单元”的置闰规则，与“在长度为 q 的窗口中按平衡方案取 p 个闰位置”的置闰窗（定义 21.19）是同一个数学对象；

(ii) 置闰后历法的累积偏差恰为 $\delta_q = q\left|\frac{T_1}{T_2}\right|_{\mathbb{Z}}$，与采样窗口的偏移 δ_M 完全相同；

(iii) 因此历法的置闰周期表（如十九年七闰、334 年 4131 月）就是 $\rho = T_1/T_2$ 的连分数分母序列（例 21.8）。

证明. (i)(ii) 把“年”视为周期 T_1 的连续信号、把“月”视为采样单元 T_2 的采样格，则年—月比即归一化周期比 $\rho = T_1/T_2$，置闰规则即平衡置闰集合，累积偏差即 δ_q；由命题 21.16 二者一致。(iii) 由定理 21.6 与定理 21.5，最优窗口长度序列为连分数分母序列。 □

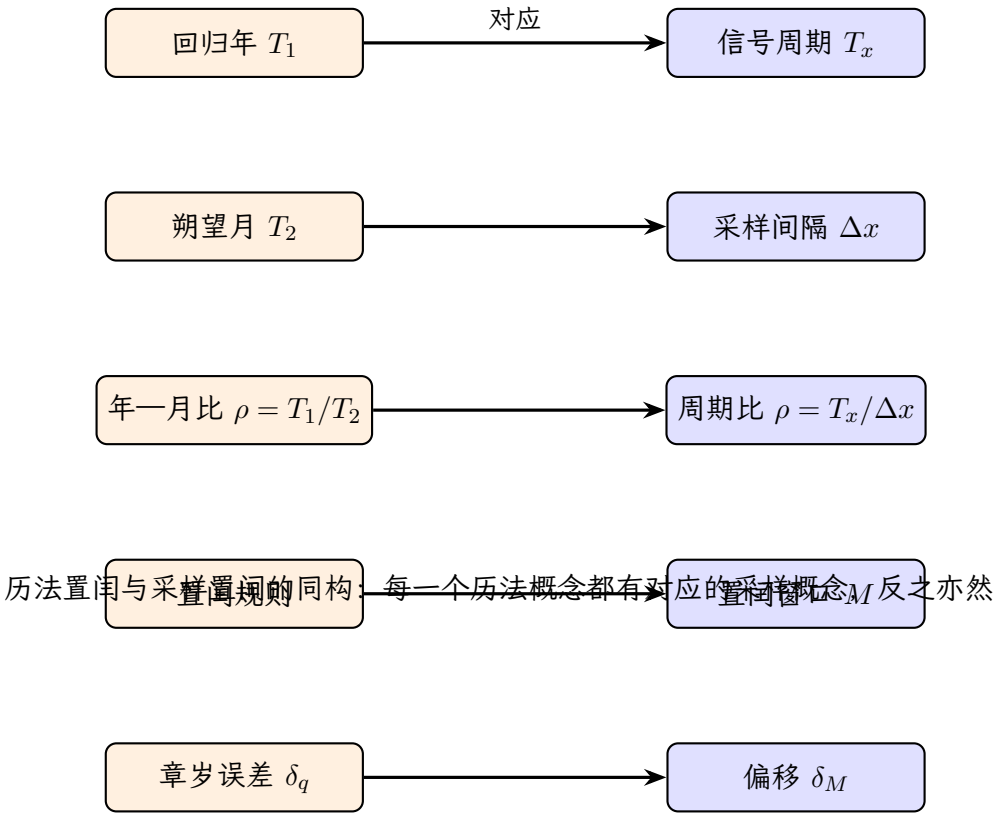


图 21.13: 历法置闰与采样置闰的同构：回归年对应信号周期，朔望月对应采样间隔，年—月比对应周期比，置闰规则对应置闰窗口，章岁误差对应偏移。

例 21.14 (天文观测窗口的最优化). 观测某周期性天体（周期 T_x）以确定其相位。若观测时长固定为 T，则相位测量的系统误差由偏移 $\delta = \|T/T_x\|$ 主导，误差量级 $\sim \delta$；而统计误差（噪声）按 $1/\sqrt{M}$ 下降。二者的最优折中给出观测策略：**在连分数分母处取观测窗长**，使系统误差按 M^{-2} 下降，与统计误差的 $M^{-1/2}$ 相比成为次要项。

例 21.15 (统一的天文—历法方案). 对 $\rho = 235/19$（墨冬章）：19 年 $= 6939.602$ 日，235 月 $= 6940.888$ 日，差值 1.29 日（19 年累计）；若把闰单元视为“闰月”，则 19 年内插入

7 个闰月后长度与回归年序列的偏差 0.00295 单元 $=0.087$ 日。这恰好是经典历法中“墨冬章误差约 0.09 日/19 年”的数值来源，与泄露占比 $\eta \approx 2.9\times 10^{-5}$ 是同一事实的两种表述。

注 21.24 (历法与信号处理的术语对照).

历法术语	采样逼近术语	数学对象
回归年	信号周期 T_x	长周期
朔望月	采样间隔/基本单元	短周期
年—月比	归一化周期比 ρ	实数
闰月	闰单元	置闰集合元素
十九年七闰	最优窗口 (q_5,p_5)	连分数收敛子
章岁误差	偏移 δ_M	$\|M\rho\|_{\mathbb{Z}}$
历法漂移	频谱泄露	$\eta\le\frac{\pi^2}{3}\delta^2$
年—月—日多周期	同余角组 $(\theta_{T_1},\dots,\theta_{T_k})$	子周期投影
章岁误差（多周期）	同余角不闭合量 δ_{T_i}	$\frac{2\pi}{T_i}\|M\rho\|_{\mathbb{Z},T_i}$
周转圆	傅里叶模态	$A_j e^{i(\omega_j t+\phi_j)}$

21.13 与其他章节的接口

注 21.25 (与“周期函数与具有周期轨道的群”章的接口). 连续周期函数 $x(t)$ 与连续傅里叶级数 $\sum_k c_k e^{i\omega_k t}$ 在本章被替换为采样序列 $f(n)=x(n\Delta x)$ 与离散傅里叶变换 $\hat f(k)$；连续卷积被循环卷积（定义 21.20）替换。定理 21.3 与命题 21.2 建立了离散与连续之间严格的桥梁：前者给出无混叠重构条件，后者给出周期结构的保持条件。周转圆组则给出傅里叶级数的旋转几何解释。

注 21.26 (与“级数与卷积”章的接口). 本章的循环卷积是周期卷积在有限群 $\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}$ 上的实现，其频域乘性（定义 21.20）是卷积定理的离散形态；置闰窗与信号的循环卷积（定理 21.12）说明置闰在频域上是投影算子，这与该章的核分解语言一致。同余角循环卷积（定理 21.20）进一步把卷积分解到各子周期基频上，是该章核分解语言在多周期框架下的实现。

注 21.27 (与“调和分析”章的接口). 本章把泄露的定量刻画归约为偏移 δ 的二次型（定理 21.10），这正是“调和分析”章中置闰作为**泄露有界化工具**的数学依据；该章的置闰相位修正与本章的置闰窗构造是同一算子的两种表述。同余角不闭合量（定义 21.23）把这一归约推广到多周期。

注 21.28 (与“时序分析”章的接口). 周期图与多窗谱估计的偏差来源即本章的泄露（定义 21.9）；离散帕塞瓦尔恒等式（定理 21.9）是周期图能量守恒的来源；窗函数的选择准则（定理 21.7、定理 21.8）给出谱估计中偏差—方差权衡的解析形式。多周期信号的谱估计由同余角组 (θ_{T_i}) 刻画，多窗平均可与同余角置闰联合使用。

注 21.29 (与“历法系统之周期结构”章的接口). 本章第 21.12 节证明历法置闰与采样置闰是同一数学对象（定理 21.22）：历法的“章岁误差”就是采样窗口的偏移，历法的“历法漂移”就是频谱泄露。该章的具体历法参数可直接代入本章的 δ_M 与 η 公式作精度估计。同余角框架进一步把年—月—日—节气等多周期系统统一为子周期组 $T_1, \dots, T_k$，历法置闰即同余角置闰在多周期下的最优解。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	采样格 $\Delta x\mathbb{Z}$（定义 21.1）与格平移交换性（命题 21.1）；置闰窗的循环移位；同余角平移 $\langle\theta+\theta_0\rangle_T$；周转圆组的相位平移
缩放	采样率 ν_s（定义 21.2）与定长标度 T_0（定义 21.4）；窗口长度作为标度参数；子周期 T_i 作为缩放标度；周转圆频率的缩放
旋转	离散相位算子 $e^{i2\pi k/T}$；周转圆 $Ae^{i(\omega t+\phi)}$；泄露公式中的相位线性项（命题 21.6）；同余角单位根表示（命题 21.18）
守恒	离散帕塞瓦尔恒等式（定理 21.9）：泄露是能量的重新分配而非消灭；同余角能量分解（定理 21.16）
对称	实偶窗的实偶谱（命题 21.14）；折叠映射关于 $\omega_s/2$ 的反射（命题 21.8）；同余角模 T 对称
闭合	循环卷积与置闰窗的频域投影（定理 21.12）；同余角闭合 $\delta_T=0$（定理 21.11）；周转圆组在窗口端点的相位闭合
周期	周期比 ρ 与偏移 $\delta=\|M\rho\|_{\mathbb{Z}}$ 的对偶（定理 21.2、定理 21.10）；多周期同余角不闭合量 δ_{T_i}（定义 21.23）；周转圆组的频率生成具有周期轨道的群
算法	连分数展开与平衡置闰构造（定义 21.28、定理 21.21）；同余角快速重构（定义 21.26）与多周期联合置闰（定义 21.25）

本章思考题

题 1 根据定义 21.1 与定义 21.2，说明采样点、采样率、采样间隔、采样点数与采样时长的定义。请以 48 kHz 采样率的音频接口为例，计算采样间隔 Δx、奈奎斯特频率 ν_N 与 1 秒记录中的采样点数 M，并说明三要素为何不可互相替代（参见注 21.3）。

题 2 证明命题 21.2：设连续信号 x 以 T_x 为基本周期，采样间隔为 Δx，采样序列 $f(n)=x(n\Delta x)$，归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x$。则

(i) 若 $\rho \in \mathbb{N}^+$，则 f 以 $T=\rho$ 为周期；

(ii) 若 $\rho = p/q$ 既约，则 f 以 $T=p$ 为基本周期；

(iii) 若 $\rho \notin \mathbb{Q}$，则 $\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f)=\{0\}$。

请分别证明三种情形，并说明“采样序列具有非平凡周期结构当且仅当信号周期与采样间隔公度”。

题 3 证明采样算子的代数性质（命题 21.1）：

(i) 线性：$\mathcal{S}_{\Delta x}(\alpha x+\beta y)=\alpha\mathcal{S}_{\Delta x}x+\beta\mathcal{S}_{\Delta x}y$；

(ii) 逐点乘法：$\mathcal{S}_{\Delta x}(x\cdot y)=(\mathcal{S}_{\Delta x}x)\cdot(\mathcal{S}_{\Delta x}y)$；

(iii) 与格平移交换：$\mathcal{S}_{\Delta x}(x(\cdot-a))=f(\cdot-m)$（$a=m\Delta x$）；

(iv) 不与缩放交换。

请说明为什么 (iv) 是混叠的代数根源。

题 4 证明命题 21.1：采样算子 $\mathcal{S}_{\Delta x}$ 的伴随为理想低通插值算子

$$\mathcal{S}^{*}_{\Delta x}(\{f_n\})=\sum_{n} f_n\,\mathrm{sinc}\!\left(\frac{t-n\Delta x}{\Delta x}\right).$$

请说明为什么这一伴随与采样定理的重构公式一致。

题 5 证明定理 21.3（奈奎斯特–香农采样定理）：设 $x\in L^2(\mathbb{R})$ 的傅里叶变换支撑在 $(-\omega_N,\omega_N)$（$\omega_N=\pi/\Delta x$）内，则 x 由其样本唯一重构：

$$x(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} x(n\Delta x)\,\mathrm{sinc}\!\left(\frac{t-n\Delta x}{\Delta x}\right).$$

请用频率周期化与矩形窗反变换完成证明，并说明推论 21.4 中混叠的不可逆性。

题 6 证明引理 21.3（Poisson 求和证明）：采样序列的频谱满足

$$\sum_{n} x(n\Delta x)e^{-i\omega n\Delta x}=\frac{1}{\Delta x}\sum_{m}\hat{x}(\omega+2\pi m/\Delta x).$$

请用 Poisson 求和公式完成证明。

题 7 证明命题 21.8：折叠映射

$$\mathcal{A}_{\omega_s}(\omega)=\omega-m\omega_s,\quad m=\left\lfloor\frac{\omega}{\omega_s}+\frac{1}{2}\right\rfloor$$

满足：

(i) $\mathcal{A}_{\omega_s}(\omega)$ 与 ω 混叠，且 $|\omega-\mathcal{A}_{\omega_s}(\omega)|\le\omega_s/2$；

(ii) $\mathcal{A}_{\omega_s}$ 是满射而非单射；

(iii) 在每个奈奎斯特带上为平移或反射。

请以 $\Delta x=1$ s 为例，验证 0.9 Hz 与 0.1 Hz 混叠（例 21.7）。

题 8 证明定理 21.2（泄露包络与旁瓣）：设 $M\omega_0/(2\pi)=\nu+\delta$，$\nu\in\mathbb{Z}$，$\delta\in[-1/2,1/2]$。则

(i) 主瓣位于 ν 处，峰值 $|\hat f(\nu)|=A|\sin(\pi\delta)/\sin(\pi\delta/M)|$；

(ii) 对 $j\neq0$，$|\hat f(\nu+j)|/|\hat f(\nu)|=O(1/|j|)$；

(iii) 若 $\delta=0$，则泄露为零；

(iv) 泄露占比 $\eta(\delta)=1-\operatorname{sinc}^2(\delta)+O(M^{-1})$。

请用命题 21.5 的单频截断公式完成证明，并计算 $\delta=1/2$ 时的泄露占比。

题 9 证明狄利克雷核的封闭形式（引理 21.1）：对 $\theta\notin2\pi\mathbb{Z}$，

$$D_M(\theta)=\frac{\sin((M+\tfrac12)\theta)}{\sin(\theta/2)},$$

且 $D_M(0)=2M+1$。请用等比级数求和完成证明，并说明为什么 $|D_M(\theta)|\le1/|\sin(\theta/2)|$。

题 10 证明命题 21.7：单周期泄露占比可写成

$$\eta(M)=1-\operatorname{sinc}^2(\|M\rho\|_{\mathbb{Z}})+O(M^{-1}),$$

其中 $\|M\rho\|_{\mathbb{Z}}$ 是窗内周期数的偏移。请说明为什么泄露强度只依赖偏移 δ——这是把泄露控制转化为数论问题的关键（参见注 21.6）。

题 11 证明定理 21.4：三种基本置闰序列的误差有界性：

(i) 下置闰：$E_M^{\mathrm{floor}}\in(-1,0]$；

(ii) 上置闰：$E_M^{\mathrm{ceil}}\in[0,1)$；

(iii) 平衡置闰：$\left|N_M-M\rho\right|<1$（一般窗口 M 上这一偏差可达 0.9；只有对连分数分母 $M=q_k$ 才有 $\left|N_M-M\rho\right|\le\delta_{q_k}<1/q_{k+1}$）。

请分别写出三种置闰序列的求和恒等式，并说明为什么平衡置闰误差最小。

题 12 证明定理 21.5（连分数最佳逼近）：设 $\rho \notin \mathbb{Q}$ 的连分数收敛子为 p_k/q_k，则

(i) $|\rho - p_k/q_k| < 1/(q_k q_{k+1}) < 1/q_k^2$；

(ii) 最佳逼近性：若 $0 < q < q_{k+1}$，则 $|q\rho - p| \geq |q_k\rho - p_k|$；

(iii) 偏移等价：$\delta_{q_k} = |q_k\rho - p_k|$ 严格递减。

请写出证明思路，并说明为什么连分数收敛子是置闰窗口的最优选择。

题 13 证明定理 21.10：置闰抑制频谱泄露——

(i) 泄露强度只依赖偏移：$\eta(M) \leq \frac{\pi^2}{3}\delta_M^2 + O(M^{-1})$；

(ii) 一般窗口的平均泄露约 0.2263，最坏约 0.595；

(iii) 置闰窗口取 $M = q_k$（连分数分母）时，$\eta(q_k) = O(q_k^{-2})$；

(iv) 最优置闰窗口同时是最优泄露抑制窗口。

请说明为什么置闰把泄露从 $O(1)$ 级降到 $O(M^{-2})$ 级，并指出置闰不消除泄露而是有界化。

题 14 证明定理 21.8：设窗 w 的 m 阶差分在两端为零，则其窗谱旁瓣包络满足

$$|W_M(\omega)| \leq C_m/|\omega|^{m+1}.$$

请分别写出矩形窗（$m=0$）、三角窗（$m=1$）、Hann 窗（$m=2$）、Blackman 窗（$m=3$）的旁瓣衰减律与第一旁瓣电平，并说明表 21.2 中各窗的取舍。

题 15 证明定理 21.7：主瓣宽度与最大旁瓣电平的权衡：

$$N_{\text{eff}} \cdot \Omega_{\text{ML}} \geq 2\pi,$$

且一般地 $S \geq C \cdot \frac{2\pi}{N_{\text{eff}}\Omega_{\text{ML}}}$。请说明为什么不存在同时具有最窄主瓣与最低旁瓣的窗，并指出置闰与窗函数如何互补（注 21.9）。

题 16 证明定理 21.22：历法置闰与采样置闰是同构的数学对象：

(i) “q 个短周期中插入 p 个额外单元”与平衡置闰序列是同一对象；

(ii) 置闰后的累积偏差 δ_q 与采样窗口偏移相同；

(iii) 历法置闰周期表就是 $\rho = T_1/T_2$ 的连分数分母序列。

请以十九年七闰为例（例 21.8），计算 $\rho = 12.368266$ 的连分数收敛子，并验证 $q_5 = 19$、$p_5 = 235$。

题 17 证明定理 21.13（同余角与中国剩余定理）：设周期组 $T_1,\dots,T_k$，$N=\operatorname{lcm}(T_i)$，同余角采样 $\mathcal{C}(n)=(n \bmod T_1,\dots,n \bmod T_k)$。则

(i) 像的刻画：$a_i\equiv a_j \pmod{\gcd(T_i,T_j)}$；

(ii) 唯一性：同余方程在模 N 下唯一确定 n；

(iii) 合法状态数 $|\operatorname{Im}\mathcal{C}|=N$，冗余度 $R=\prod_i T_i/N$。

请以 $T_1=10$（天干）、$T_2=12$（地支）为例（推论 21.8），验证像的大小为 60、冗余度为 2。

题 18 证明定理 21.16（同余角 Parseval 恒等式）：能量可按子周期分解：

$$\sum_{n=0}^{N-1}|f(n)|^2=\frac{1}{N}\sum_{T\mid N}\sum_{a\in\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}}|f_T(a)|^2\cdot w_T.$$

请说明为什么同余角采样把总能量分解为各子周期上的聚合能量。

题 19 证明定理 21.17（同余角置闰最优性）：

(i) 若 $\rho=p/q$ 且 $M=kq$，则 $M\rho=kp$ 为整数，对 $T_i\mid kp$ 有 $\delta_{T_i}=0$；

(ii) 若 $\rho\notin\mathbb{Q}$，取 $M=q_k$，则 $\delta_{T_i}\le\frac{2\pi}{T_i}\cdot\frac{1}{q_{k+1}}$，泄露 $O(q_k^{-2})$；

(iii) 多周期联合最优：$M=\operatorname{lcm}(q_k,T_1,\dots,T_k)$ 使所有子周期误差同时达到最优。

请以 $T_1=10$、$T_2=12$、$\rho=\sqrt{2}$ 为例（例 21.12），计算 $M=60$ 与 $M=70$ 时的泄露上界。

题 20 验证命题 21.19（上下限逼近与同余角夹逼）：设 $\rho\notin\mathbb{Q}$，$\{q_k\}$ 为连分数分母序列，则

$$\delta_{T_i}^{(k)}\cdot\delta_{T_i}^{(k+1)}<0,$$

且联合使用二者使累积同余角误差不超过半个子周期。请说明为什么上下限逼近的交替使用等价于同余角的双侧夹逼。

题 21 证明定理 21.20（同余角卷积定理）：在同余角框架下，循环卷积在各子周期基频上退化为逐点乘法：

$$\widehat{(f\circledast g)}\Big(\frac{2\pi j}{T_i}\Big)=\hat f\Big(\frac{2\pi j}{T_i}\Big)\hat g\Big(\frac{2\pi j}{T_i}\Big).$$

请说明为什么这使得卷积可以按子周期并行计算，并写出总计算量的估计。

题 22 证明定理 21.19：同余角快速重构算法的时间复杂度为

$$O\Big(k\log N+\sum_{i<j}\log\gcd(T_i,T_j)\Big),$$

空间复杂度为 $O(k)$。请说明为什么其代价远低于一次 FFT （参见注 21.16）。

题 23 综合题：结合采样三要素（定义 21.1、21.2）、公度性判据（命题 21.2）、频谱泄露（定义 21.9）、置闰误差有界定理（定理 21.4）、连分数最佳逼近（定理 21.5）与同余角框架（定义 21.21），说明本章如何把“离散采样逼近”升级为“同余角采样逼近”。请分别指出：

(i) 采样、截断、置闰三步各自引入哪类误差；

(ii) 同余角如何统一刻画采样、泄露、置闰与中国剩余定理；

(iii) 置闰为何是同余角误差的最优补偿；

(iv) 频率泄露为何是同余角不闭合的频域表现。

第 22 章

调和分析

注 22.1 (本章定位). 调和分析是研究周期结构在不同观察尺度之间变换与比较的数学理论。本章在“函数与分析基础”章（卷积、傅里叶级数、周期变换）与“周期函数与具有周期轨道的群”章（相位算子、卷积）的基础上，完成以下工作：

(1) **傅里叶级数与傅里叶变换的完整理论**：定义、正交性、帕塞瓦尔恒等式、卷积定理，以及离散傅里叶变换、快速傅里叶变换的代数基础。

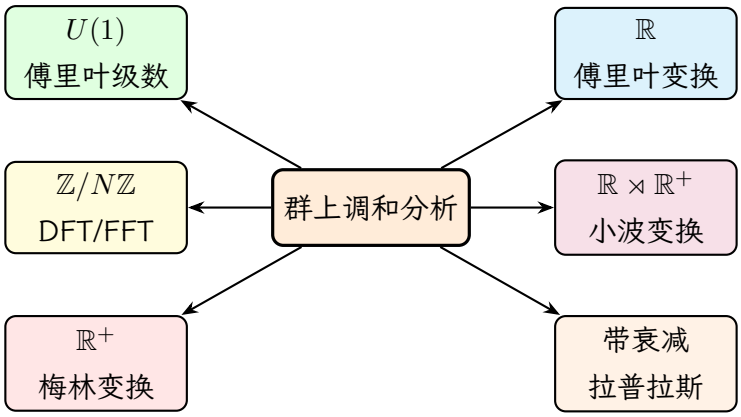
(2) **经典积分变换的统一**：傅里叶变换、拉普拉斯变换、梅林变换、小波变换、希尔伯特变换作为群上的调和分析。

(3) **相位核与相似度**：余弦核与正弦核在分量层面的形式，与向量层面内积/外积的关系。

(4) **功率谱与循环卷积**：傅里叶系数模方、帕塞瓦尔恒等式、循环卷积定理。

本章各节遵循统一的逻辑顺序：**定义** $\to$ **命题** $\to$ **引理** $\to$ **定理** $\to$ **证明** $\to$ **推论** $\to$ **性质** $\to$ **例子** $\to$ **注释**。

本章七主题导引：平移——频率算子（时延相子 $e^{i\nu\tau}$ 与拍频定位）；缩放——振幅算子与权重核体系；旋转——相位算子（复相位核）；守恒——功率谱（周期趋势谱的经典极限）；对称——共轭对称与窗-核对偶；闭合——退化链闭合；周期——跨周期交互的周期算子 $\Theta_{p,q}$。



调和分析统一框架：不同群 G 上的傅里叶变换给出不同经典积分变换

图 22.1：调和分析统一框架：群上傅里叶变换按群 G 的不同选择，给出傅里叶级数、傅里叶变换、DFT、小波变换、梅林变换、拉普拉斯变换等经典变换。

22.1 单位根与循环群表示

定义 22.1 (单位根). 对任意 $T \in \mathbb{N}^+$, 其 T 次单位根为 $z_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T}\,(k = 0, 1, \ldots, T-1)$。全部 T 个 T 次单位根构成集合

$$\mathcal{P}_T = \{\mathcal{O}_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T} \mid k = 0, 1, \ldots, T-1\}.$$

命题 22.1 (单位根群的循环结构). 集合 $\mathcal{P}_T$ 在复乘运算下构成循环群 C_T，且与 C_T 的不可约表示一一对应。乘法满足 $\mathcal{O}_a^{(T)} \cdot \mathcal{O}_b^{(T)} = \mathcal{O}_{(a+b) \bmod T}^{(T)}$。

证明. $\mathcal{P}_T$ 中的元素是单位圆上的 T 次单位根。

封闭性：对任意 $\mathcal{O}_a, \mathcal{O}_b \in \mathcal{P}_T$，

$$\mathcal{O}_a \cdot \mathcal{O}_b = e^{i2\pi(a+b)/T} = \mathcal{O}_{(a+b) \bmod T} \in \mathcal{P}_T.$$

单位元为 $\mathcal{O}_0 = 1$；逆元为

$$\mathcal{O}_k^{-1} = e^{-i2\pi k/T} = \mathcal{O}_{(T-k) \bmod T}.$$

因此 $\mathcal{P}_T$ 构成一个群，且由 $\mathcal{O}_1$ 生成，阶为 T，同构于循环群 C_T。

由 C_T 的不可约表示分类，C_T 恰有 T 个一维不可约表示

$$\rho_k(g^m) = e^{i2\pi km/T},$$

其在生成元处取值为 $\rho_k(g) = \mathcal{O}_k^{(T)}$，与 $\mathcal{P}_T$ 中的元素一一对应。 □

命题 22.2 (Schur 正交关系). 设 G 为有限群，ρ, σ 为不可约酉表示，维数分别为 d_ρ, d_σ。则矩阵系数满足

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\rho_{ij}(g)\,\overline{\sigma_{kl}(g)} = \frac{\delta_{\rho\sigma}\,\delta_{ik}\,\delta_{jl}}{d_\rho}.$$

特别地，特征标满足

$$\langle \chi_\rho, \chi_\sigma\rangle := \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_\rho(g)\overline{\chi_\sigma(g)} = \delta_{\rho\sigma}.$$

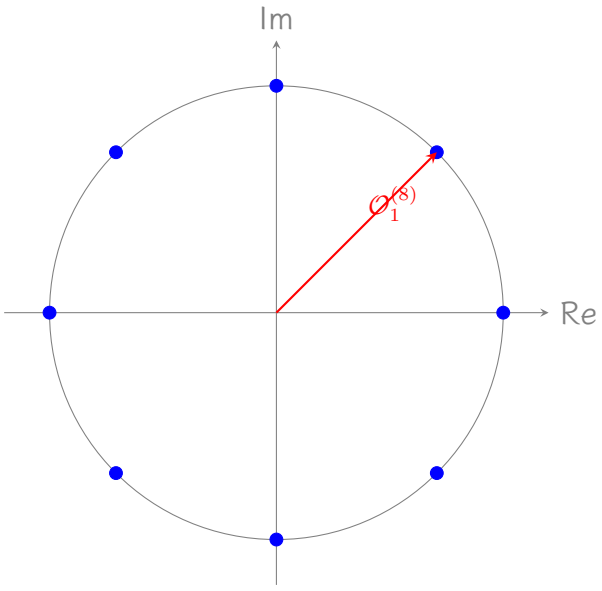
证明. 对 $d_\sigma \times d_\rho$ 矩阵 M 构造

$$T = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\rho(g)\,M\,\sigma(g)^{-1}.$$

对任意 h，$\rho(h)T = T\sigma(h)$，故 T 是 ρ 到 σ 的缠绕算子。$\rho \not\cong \sigma$ 时由 Schur 引理 $T = 0$；$\rho = \sigma$ 时 $T = \lambda I$，取迹得 $\lambda = \mathrm{tr}(M)/d_\rho$。取 M 为单位矩阵元素即得。 □

定义 22.2 (正则表示与 DFT 对角化). C_T 的正则表示 ρ_{reg} 作用在 T 维群代数上，其矩阵为 $T\times T$ 循环移位矩阵。DFT 矩阵 F_T（元素为 $F_T[m,n] = \frac{1}{\sqrt{T}}e^{-i2\pi mn/T}$）将正则表示酉对角化：

$$\mathsf{F}_T^{\dagger}\cdot\rho_{\mathrm{reg}}(g)\cdot\mathsf{F}_T = \mathrm{diag}(\mathcal{O}_0^{(T)}, \mathcal{O}_1^{(T)}, \dots, \mathcal{O}_{T-1}^{(T)}).$$



$\mathcal{P}_8 = \{e^{i2\pi k/8} : k = 0,\dots,7\}$：$C_8$ 的 8 个不可约表示

图 22.2：C_8 的 8 个不可约表示均匀分布在单位圆上。

注 22.2 (单位根、正多边形与离散旋转对称). $\mathcal{P}_T$ 的几何形象是单位圆内接正 T 边形的顶点集合。其凸包是对称正多边形，C_T 作为旋转群作用于该多边形。因此，$\mathcal{P}_T$ 是离散旋转对称的代数表示，也是本章 DFT 采样格 $\{2\pi k/T\}$ 的复指数对应物。

22.2 轨道分解与合并

定义 22.3 (轨道分解). 设 G 为局部紧群，$f \in L^2(G)$。f 的**轨道分解**是指将 f 按 G 的左正则表示 λ 的不可约子表示进行正交投影：

$$f = \sum_{\rho \in \widehat{G}} f_\rho,$$

其中 f_ρ 是 f 在 ρ-等变子空间上的分量。

定义 22.4 (轨道合并). 给定各轨道分量上的有界算子 $\{T_\rho\}_{\rho \in \widehat{G}}$，**轨道合并**是指将作用后的各分量重新合成为函数：$Tf = \sum_{\rho \in \widehat{G}} T_\rho f_\rho$。

引理 22.1 (不可约子空间的正交性). 设 ρ, σ 为 G 的两个不同构的不可约酉表示，V_ρ, V_σ 分别为其表示空间在 $L^2(G)$ 中的等变子空间。则 $V_\rho \perp V_\sigma$（在 L^2 内积下）。

证明. 设 $u \in V_\rho$，$v \in V_\sigma$。由 Schur 引理，V_ρ 与 V_σ 之间的缠绕算子只有零算子。考虑内积 $\langle \lambda(g)u, \lambda(g)v \rangle$：因 $\lambda(g)$ 是酉算子，$\langle \lambda(g)u, \lambda(g)v \rangle = \langle u, v \rangle$。若 $\langle u, v \rangle \neq 0$，则 $v \mapsto \langle u, v \rangle$ 诱导了非零缠绕算子，矛盾。故 $\langle u, v \rangle = 0$。 □

命题 22.3 (轨道分解的对角化性质). 在轨道分解下，群作用 $\lambda(g)$ 被对角化。每个不可约轨道在群作用下独立演化，互不干扰。

证明. 由定义 22.3，$f = \sum_\rho f_\rho$ 且 $f_\rho \in V_\rho$。对任意 $g \in G$，

$$\lambda(g) f = \sum_\rho \lambda(g) f_\rho.$$

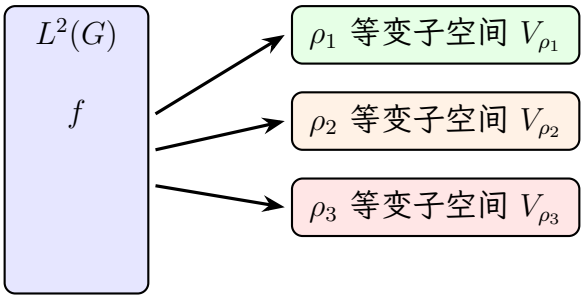
由于 V_ρ 是 $\lambda(g)$ 的不变子空间（$\lambda(g)V_\rho \subseteq V_\rho$），故 $\lambda(g)f_\rho \in V_\rho$。由引理 22.1，各 V_ρ 两两正交，故

$$(\lambda(g)f)_\rho = \lambda(g) f_\rho.$$

即群作用逐轨道独立作用，对角化成立。 □

推论 22.1 (卷积算子的轨道分解). 设 $K \in L^1(G)$，卷积算子 $C_K f = K * f$ 在轨道分解下完全对角化：$(C_K f)_\rho = \hat{K}(\rho) f_\rho$，其中 $\hat{K}(\rho)$ 是算子值傅里叶系数。

证明. 由命题 22.3，$\lambda(g)$ 逐轨道对角化。卷积算子 $C_K = \int_G K(g)\lambda(g) dg$ 是 $\lambda(g)$ 的线性组合，故也在每个 V_ρ 上独立作用。由 Schur 引理，C_K 在不可约子空间 V_ρ 上的限制是标量算子 $\hat{K}(\rho) \cdot \mathrm{id}_{V_\rho}$（因 C_K 与所有 $\lambda(g)$ 交换，而 V_ρ 上与其交换的算子仅标量）。故 $(C_K f)_\rho = \hat{K}(\rho) f_\rho$。 □



轨道分解：$f = \sum_\rho f_\rho$，各分量互相正交，群作用各自独立

图 22.3: 轨道分解示意：函数 $f \in L^2(G)$ 按不可约表示的正交等变子空间分解，各分量正交且群作用独立作用。

22.3 经典积分变换

经典积分变换将时域信号映射到频域，提取频谱分量。本节建立傅里叶级数、傅里叶变换、离散傅里叶变换、快速傅里叶变换、拉普拉斯变换、梅林变换、小波变换、希尔伯特变换的严格理论。

22.3.1 傅里叶级数：$U(1)$ 上的调和分析

定义 22.5 (傅里叶级数). 对于 $U(1)$ 上的平方可积周期函数 $f(t+T) = f(t)$，可展开为

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i2\pi nt/T},$$

其中 $c_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-i2\pi nt/T}dt$。每个基函数 $e^{i2\pi nt/T}$ 是 $U(1)$ 的一维不可约表示。

命题 22.4 (傅里叶系数与简谐分量参数的关系). 设周期函数 $f(t)$ 的傅里叶级数为 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega_0 t}$，$\omega_0 = 2\pi/T$。则第 n 级简谐分量的半径 $A_n = 2|c_n|$ $(n \geq 1)$，角速度 $\omega_n = n\omega_0$，初始辐角 $\phi_n = \arg(c_n)$，角动量 $L_n = 4m_n|c_n|^2 n\omega_0$。

证明. 实信号的傅里叶系数满足 $c_{-n} = \overline{c_n}$，故

$$c_n e^{in\omega_0 t} + c_{-n}e^{-in\omega_0 t} = 2|c_n|\cos(n\omega_0 t + \arg c_n).$$

于是 $A_n = 2|c_n|$，$\omega_n = n\omega_0$，$\phi_n = \arg(c_n)$。代入角动量公式得 $L_n = 4m_n|c_n|^2 n\omega_0$。 □

定理 22.1 (帕塞瓦尔恒等式). 设 $f \in L^2([0,T])$，其傅里叶系数为 c_n。则

$$\frac{1}{T}\int_0^T |f(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2.$$

证明. 代入傅里叶级数并利用正交性 $\frac{1}{T}\int_0^T e^{i2\pi(n-m)t/T}dt = \delta_{nm}$，交叉项全部消失。 □

性质 22.1 (傅里叶级数的收敛性). (i) 若 $f \in C^1$，则傅里叶级数一致收敛到 f；

(ii) 若 $f \in L^2$，则傅里叶级数在 L^2 范数下收敛；

(iii) 若 f 仅有有限个不连续点且左右极限存在，则傅里叶级数在每点收敛到 $(f(t^+) + f(t^-))/2$（Dirichlet 定理）。

证明. (i) 分部积分给出 $|c_n| \le C/|n|^2$，级数绝对一致收敛。(ii) 由 Bessel 不等式与 L^2 完备性。(iii) 标准 Dirichlet 核论证。 □

22.3.2 傅里叶变换：$\mathbb{R}$ 上的调和分析

定义 22.6 (傅里叶变换). 对于 $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$，

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt.$$

性质 22.2 (傅里叶变换的基本性质). (i) **线性性**：$\mathcal{F}\{\alpha f + \beta g\} = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g}$。

(ii) **平移**：$\mathcal{F}\{f(t-a)\}(\omega) = e^{-i\omega a}\hat{f}(\omega)$。

(iii) **卷积**：$\mathcal{F}\{f * g\} = \hat{f} \cdot \hat{g}$。

(iv) **微分**：$\mathcal{F}\{f'(t)\}(\omega) = i\omega \hat{f}(\omega)$。

(v) **帕塞瓦尔**：$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega$。

证明. (i) 由积分线性性。(ii) 换元 $u = t - a$：$\int f(t-a)e^{-i\omega t}dt = e^{-i\omega a}\int f(u)e^{-i\omega u}du$。(iii) 富比尼定理交换积分次序。(iv) 分部积分（f 在无穷远处消失）。(v) 由 (iii) 和傅里叶逆变换在 $t = 0$ 处的取值。 □

定理 22.2 (Plancherel 定理). 傅里叶变换 $\mathcal{F} : L^1 \cap L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ 唯一延拓为 $L^2(\mathbb{R})$ 上的酉算子。即对任意 $f, g \in L^2(\mathbb{R})$，

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi}\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle, \qquad \|f\|_{L^2}^2 = \frac{1}{2\pi}\|\hat{f}\|_{L^2}^2.$$

证明. 对 $f, g \in L^1 \cap L^2$，由帕塞瓦尔恒等式得 $\|f\|^2 = \frac{1}{2\pi}\|\hat{f}\|^2$。因 $L^1 \cap L^2$ 在 L^2 中稠密，傅里叶变换延拓为 L^2 上的等距算子。由与逆变换的复合即得酉性。 □

定理 22.3 (不确定性原理). 设 $f \in L^2(\mathbb{R})$，$\|f\|_2 = 1$。则

$$\Delta t \, \Delta \omega \;\ge\; \frac{1}{2},$$

其中 $\Delta t^2 = \int t^2 |f(t)|^2 dt$，$\Delta \omega^2 = \frac{1}{2\pi}\int \omega^2 |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega$（取原点为中心）。

证明. 由分部积分得 $1 = \int |f|^2 = -2\,\mathrm{Re}\int t f'(t)\overline{f(t)}dt$。应用 Cauchy-Schwarz：

$$1 \le 2\|tf(t)\|_2 \cdot \|f'(t)\|_2.$$

由 $\|f'\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\|\omega\hat{f}\|_2^2$ 即得。 □

定义 22.7 (Schwartz 空间与缓增分布). Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 是满足

$$\sup_{t\in\mathbb{R}} |t^m f^{(n)}(t)| < \infty, \qquad \forall m, n \in \mathbb{N}$$

的 C^∞ 函数全体。其上的连续线性泛函称为**缓增分布**，记作 $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$。傅里叶变换在 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{S}'$ 上均良定义且可逆。

性质 22.3 (Schwartz 空间的傅里叶不变性). 傅里叶变换 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 到自身的线性同胚，且 $\mathcal{F}^4 = \mathrm{id}$。特别地，高斯函数 $e^{-t^2/2}$ 是 $\mathcal{F}$ 的不动点（本征值 1）。

证明. 由 $t^m f^{(n)} \mapsto i^n \partial_\omega^m \hat{f}(\omega)$（相差常数），Schwartz 范数在 $\mathcal{F}$ 下等价。$\mathcal{F}^4$ 由傅里叶反演给出恒等。高斯函数的不变性由高斯积分配方得到。 □

22.3.3 离散傅里叶变换：$\mathbb{Z}_N$ 上的调和分析

定义 22.8 (DFT).

$$F[k] = \sum_{n=0}^{N-1} f[n] e^{-i2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

命题 22.5 (DFT 矩阵的酉性). DFT 矩阵 F_N 是酉矩阵：$\mathsf{F}_N^\dagger \mathsf{F}_N = \mathsf{I}_N$。

证明. $(\mathsf{F}_N^\dagger \mathsf{F}_N)_{m,n} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} e^{i2\pi k(m-n)/N} = \delta_{mn}$（几何级数求和）。 □

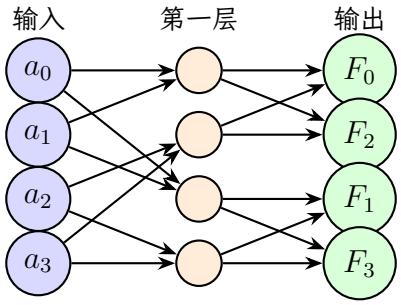
引理 22.2 (DFT 的周期性引理). 设 $f[n]$ 为 C_N 上的函数，$F[k]$ 为其 DFT。则 $F[k+N] = F[k]$ 对所有 k 成立，且 $F[-k] = F[N-k]$（共轭对称当 f 为实序列时 $F[-k] = \overline{F[k]}$）。

证明. $F[k+N] = \sum_n f[n] e^{-i2\pi(k+N)n/N} = \sum_n f[n] e^{-i2\pi kn/N} e^{-i2\pi n} = F[k]$。共轭对称直接由定义验证。 □

22.3.4 快速傅里叶变换（FFT）

定理 22.4 (Radix-2 FFT). 设 $N = 2^k$。DFT 可分解为两个 $N/2$ 长度的 DFT，时间复杂度为 $O(N \log_2 N)$。

证明. 按奇偶索引分组并利用 $e^{-i2\pi k(2n)/N} = e^{-i2\pi kn/(N/2)}$，递推得 $T(2^k) = 2T(2^{k-1}) + O(2^k)$，解得 $T(N) = O(N \log_2 N)$。 □



Radix-2 FFT 蝶形图（$N=4$）：奇偶分组递推，复杂度 $O(N\log_2 N)$

图 22.4: Radix-2 FFT 蝶形图（$N=4$）：输入按奇偶索引分组，经过两层蝶形运算得到 DFT 输出。

定理 22.5 (Radix-p FFT). 设 $N=p^k$（$p=3,5,7$）。DFT 可通过 Radix-p 算法分解为 p 个 N/p 长度的 DFT，时间复杂度为 $O(N\log_p N)$。

证明. 按模 p 的同余类分组，递推得 $T(p^k)=pT(p^{k-1})+O(p^k)$，解得 $O(N\log_p N)$。 □

命题 22.6 (Bluestein 算法——任意 N 的 DFT). DFT 可重写为卷积形式：$F[k]=e^{-i\pi k^2/N}\sum_{n=0}^{N-1}(f[n]e^{-i\pi n^2/N})e^{i\pi(k-n)^2/N}$，可通过 FFT 计算卷积实现任意 N 的 DFT，时间复杂度 $O(N\log N)$。

证明. 利用恒等式 $kn=\frac{1}{2}(k^2+n^2-(k-n)^2)$ 代入 DFT 定义即得。 □

22.3.5 拉普拉斯变换与梅林变换

定义 22.9 (拉普拉斯变换).

$$\mathcal{L}\{f\}(s)=\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt,\quad s=\sigma+i\omega.$$

命题 22.7 (拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系). $\mathcal{L}\{f\}(s)=\mathcal{F}\{f(t)e^{-\sigma t}\}(\omega)$，其中 $s=\sigma+i\omega$。

证明. $\mathcal{L}\{f\}(s)=\int_0^\infty f(t)e^{-\sigma t}e^{-i\omega t}dt=\mathcal{F}\{f(t)e^{-\sigma t}\}(\omega)$。 □

定义 22.10 (梅林变换).

$$\mathcal{M}\{f\}(s)=\int_0^\infty f(x)x^{s-1}dx.$$

命题 22.8 (梅林变换与傅里叶变换的关系). 换元 $x=e^t$，$f(x)=g(t)$，则 $\mathcal{M}\{f\}(s)=\mathcal{F}\{g\}(is)$。

证明. $dx=e^tdt$，$x^{s-1}=e^{(s-1)t}$，故 $\mathcal{M}\{f\}(s)=\int_{-\infty}^\infty g(t)e^{st}dt=\mathcal{F}\{g\}(is)$。 □

22.3.6 小波变换与希尔伯特变换

定义 22.11 (小波变换).

$$W_f(a,b)=\frac{1}{\sqrt{|a|}}\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\overline{\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)}dt.$$

命题 22.9 (小波变换的群表示论基础). 小波变换是仿射群 $\mathbb{R}\rtimes\mathbb{R}^+$ 上的调和分析。

证明. 仿射群的表示 $\pi_{(a,b)}\psi(t)=|a|^{-1/2}\psi((t-b)/a)$ 覆盖平移与缩放，小波变换为 $W_f(a,b)=\langle f,\pi_{(a,b)}\psi\rangle$。 □

定义 22.12 (希尔伯特变换).

$$\mathcal{H}\{f\}(t)=\frac{1}{\pi}\,\mathrm{p.v.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(\tau)}{t-\tau}d\tau.$$

命题 22.10 (解析信号与瞬时参数). 解析信号 $f_a(t)=f(t)+i\mathcal{H}\{f\}(t)$ 的瞬时振幅为 $|f_a(t)|$，瞬时相位为 $\arg(f_a(t))$，瞬时频率为 $d\phi/dt$。

证明. 对单频分量 $\mathcal{H}\{\cos\omega t\}=\sin\omega t$，解析信号为 $e^{i\omega t}$。一般信号经傅里叶分解逐分量验证。 □

注 22.3 (瞬时振幅即包络). Proposition 22.10 中的瞬时振幅 $|f_a(t)|$ 就是「周转圆组与周转球组」章 Definition 16.13 定义的包络：解析信号把实信号补成单边频谱后的复信号，其模长给出慢变振幅，辐角给出瞬时相位。当 f 为双近频叠加时，$|f_a(t)|$ 退化为 $2A|\cos(\Delta\omega t/2)|$（Proposition 16.10）。

定义 22.13 (Gabor 变换（短时傅里叶变换）). 设 g 为窗函数。Gabor 变换为

$$\mathcal{G}_f(\tau,\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\overline{g(t-\tau)}e^{-i\omega t}dt.$$

Gabor 变换是海森堡群 $\mathbb{R}\rtimes\mathbb{R}$ 上的调和分析。

定理 22.6 (Gabor 变换的重构公式). 设 g 为窗函数，其 Gabor 框架界为 $A,B>0$，则

$$f=\frac{1}{\langle g,\gamma\rangle}\int\int\mathcal{G}_f(\tau,\omega)\pi_{(\tau,\omega)}\gamma\,d\tau d\omega,$$

其中 γ 为对偶窗。

证明. 由 Gabor 框架理论的标准重构公式。取对偶窗 γ 使 $\langle g,\gamma\rangle\neq0$，则任何框架 $\{\pi_{(\tau,\omega)}g\}$ 都给出重构。 □

22.4 相似度与趋势：相位核的实部与虚部

命题 22.11 (6 个复相位核及其实部与虚部). 定义 6 个复相位核

$$S^{(1)} = e^{i\theta}, \quad S^{(2)} = e^{i\phi}, \quad S^{(3)} = e^{i2\theta},$$

$$S^{(4)} = e^{i2\phi}, \quad S^{(5)} = e^{i\theta/2}, \quad S^{(6)} = e^{i\phi/2},$$

其中 $\theta = \alpha - \beta$，$\phi = \alpha + \beta$。则 $S^{(d)}$ 的实部为余弦核，虚部为正弦核：

$$\operatorname{Re} S^{(d)} = \cos(\cdot), \qquad \operatorname{Im} S^{(d)} = \sin(\cdot).$$

证明. 由欧拉公式 $e^{iu} = \cos u + i \sin u$ 直接得出。 □

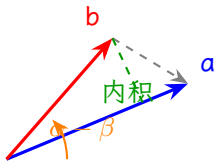
注 22.4 (相位核与内积/外积的关系). 在向量层面，相位核 $S^{(1)} = e^{i(\alpha-\beta)}$ 的实部 $\cos(\alpha-\beta)$ 与内积的关系为

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \cos(\alpha - \beta),$$

虚部 $\sin(\alpha - \beta)$ 与外积模的关系为

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \sin(\alpha - \beta).$$

在分量层面，两个傅里叶分量的振幅乘积乘以相位核即为该分量对的耦合系数。



$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \cos(\alpha - \beta), \quad \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \sin(\alpha - \beta)$$

图 22.5: 相位核的几何含义：实部 $\cos(\alpha - \beta)$ 对应内积投影，虚部 $\sin(\alpha - \beta)$ 对应外积面积。

定理 22.7 (余弦相似度的三层一致). 余弦相似度在向量层、分量层、时延层的形式一致：

(i) **向量层**：$\cos\theta = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})/(\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|)$；

(ii) **分量层**：$\mathbb{S}_{mn} = A_m B_n \cos(\theta_m - \varphi_n)/(A_m B_n) = \cos(\theta_m - \varphi_n)$；

(iii) **时延层**：$(f \star g)(0)/(\|f\|\|g\|)$ 为 L^2 余弦相似度。

证明. (i) 内积几何定义。(ii) 分子为趋势卷积的实部，分母为振幅乘积。(iii) 由定理 6.12。 □

例 22.1 (分量层耦合系数的数值示例). 设 $f(t)=3e^{i(2t+\pi/4)}+2e^{i(4t)}$，$g(t)=4e^{i(2t)}+e^{i(6t+\pi/3)}$（$T=\pi$）。$f$ 的分量：$(A_1=3,\omega_1=2,\phi_1=\pi/4)$、$(A_2=2,\omega_2=4,\phi_2=0)$。$g$ 的分量：$(B_1=4,\nu_1=2,\psi_1=0)$、$(B_2=1,\nu_2=6,\psi_2=\pi/3)$。

取差角核 $S^{(1)}$。耦合系数矩阵 $\mathbb{T}$（$\alpha=1$）的元素 $\mathbb{T}_{mn}=A_mB_ne^{i(\phi_m-\psi_n)}$：

$$\mathbb{T}=\begin{pmatrix}3\cdot4\,e^{i(\pi/4-0)} & 3\cdot1\,e^{i(\pi/4-\pi/3)}\\ 2\cdot4\,e^{i(0-0)} & 2\cdot1\,e^{i(0-\pi/3)}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}12e^{i\pi/4} & 3e^{-i\pi/12}\\ 8 & 2e^{-i\pi/3}\end{pmatrix}.$$

归一化后得相似度矩阵

$$\mathbb{S}=\begin{pmatrix}e^{i\pi/4} & e^{-i\pi/12}\\ 1 & e^{-i\pi/3}\end{pmatrix}.$$

验证归一化关系：$\mathbb{S}_{mn}=\mathbb{T}_{mn}/(A_mB_n)$ 逐元素成立。

例 22.2 (高斯窗的窗-核对偶). 取周期 $T=2$，$f(t)=e^{i\pi t}+e^{i3\pi t}$，$g(t)=e^{i\pi t}+2e^{i3\pi t}$，高斯窗 $w(t)=e^{-t^2/(2\sigma_t^2)}$（$\sigma_t=1/\sqrt{2}$）。频域核 $\widehat{w}(\omega)=\frac{\sqrt{\pi}}{4}e^{-\omega^2/4}$（$T=2$ 时归一化）。

带窗互相关展开（定理 6.19）：

$$(f\star_w g)(0)=\sum_{m,n}\widehat{w}(\omega_m-\omega_n)c_m\overline{d_n}.$$

频率字典 $\{\pi,3\pi\}$，$\widehat{w}(0)=\sqrt{\pi}/4\approx0.443$，$\widehat{w}(2\pi)=\frac{\sqrt{\pi}}{4}e^{-\pi^2}\approx0.0000229$（非对角权重极小）。故

$$(f\star_w g)(0)\approx\widehat{w}(0)(c_1\overline{d_1}+c_3\overline{d_3})=0.443\cdot(1+2)=1.329.$$

对角项完全主导——高斯窗的频域核集中于原点，跨频率泄漏由 $\widehat{w}(2\pi)\approx2.29\times10^{-5}$ 控制。

22.5 循环卷积与功率谱

定义 22.14 (循环卷积). 设 f,g 为周期为 T 的周期函数。f 与 g 的**循环卷积**为

$$(f\circledast g)(\tau):=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)g(\tau-t)\,dt.$$

在离散情形下，$(f\circledast g)(n)=\sum_{k=0}^{T-1}f(k)g((n-k)\bmod T)$。

定义 22.15 (功率谱). 设 X 为周期为 T 的周期函数，傅里叶系数为 c_k。X 的**功率谱**定义为

$$S(\omega_k):=|c_k|^2,\qquad \omega_k=2\pi k/T.$$

定理 22.8 (功率谱与自相关函数). 设 X 为周期为 T 的周期函数，傅里叶系数为 c_k。则自相关函数

$$R_X(\tau):=\frac{1}{T}\int_0^T X(t)\overline{X(t-\tau)}\,dt$$

的傅里叶系数为 $|c_k|^2$。即功率谱是自相关函数的傅里叶变换。

证明. 将 $X(t)=\sum_n c_n e^{i\omega_n t}$ 代入自相关函数定义：

$$R_X(\tau)=\frac{1}{T}\int_0^T\left(\sum_n c_n e^{i\omega_n t}\right)\left(\sum_m \overline{c_m}e^{-i\omega_m(t-\tau)}\right)dt=\sum_n |c_n|^2 e^{i\omega_n\tau},$$

其中利用了正交性 $\frac{1}{T}\int_0^T e^{i(\omega_n-\omega_m)t}dt=\delta_{nm}$。故 R_X 的傅里叶系数为 $|c_n|^2$。 □

注 22.5 (自相关约定的两套记号). 本书同时使用两套自相关约定，二者各自内部自洽，但相差一个宗量符号。

超前型（先出现的约定，用于「周期系统」章的卷积作用结论及天文、音频、机械、电路与芯片、生物、心理、社交、气候、经济、政治、地理、电磁、密码、数据分析等各领域章的自相关命题）：

$$R_{\text{超前}}(h)=\sum_t z_t\overline{z_{t+h}}\iff\sum_n \|A_n\|^2 e^{-i\omega_n h}.$$

延迟型（本书的调和分析、概率与统计约定，即本定理的定义 Theorem 22.8 与功率谱密度定义 Definition 14.33 所用）：

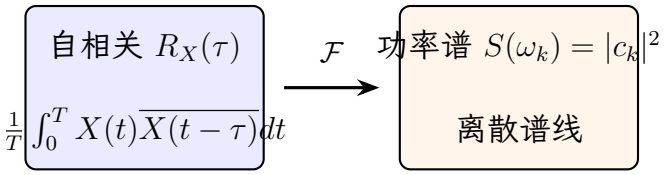
$$R_{\text{延迟}}(\tau)=\frac{1}{T}\int_0^T X(t)\overline{X(t-\tau)}\,dt\iff\sum_n |c_n|^2 e^{+i\omega_n\tau}.$$

两式的差别只在指数上的符号，因为二者对延迟方向的取法相反，其换算关系为

$$R_{\text{超前}}(h)=R_{\text{延迟}}(-h).$$

于是对**实值**信号有 $R_{\text{延迟}}(-h)=R_{\text{延迟}}(h)$，二者数值相同；对**复值**信号二者一般不相等。

因此各章命题中的指数符号应与其**所在章的约定**一致；跨章引用自相关结论时，须先按 $R_{\text{超前}}(h)=R_{\text{延迟}}(-h)$ 换算。



维纳–辛钦定理：功率谱是自相关函数的傅里叶变换

图 22.6: 功率谱与自相关函数的关系（维纳–辛钦定理）。

推论 22.2 (帕塞瓦尔恒等式与功率谱). 设 X 为周期 T 的可积函数，傅里叶系数为 c_n，按定义 Definition 22.15 记 $S(\omega_n)$ 为其功率谱。则

$$\frac{1}{T}\int_0^T |X(t)|^2\,dt=\sum_n |c_n|^2=\sum_n S(\omega_n),$$

即**总能量等于各频率分量功率之和**。

证明. 两个等号分别由两条已证定理给出。

左等号。由 Theorem 22.1（连续帕塞瓦尔恒等式），对平方可积的周期函数 X，

$$\frac{1}{T}\int_0^T |X(t)|^2\,dt = \sum_n |c_n|^2,$$

右端的级数绝对收敛。

右等号。由 Theorem 22.8，经典极限下第 n 个频率分量的功率谱取值 $S(\omega_n) = |c_n|^2$（即无窗、$\alpha = 1$、零时延的极限）。故 $\sum_n S(\omega_n) = \sum_n |c_n|^2$，与左端相等。

两个等号均是恒等式而非近似：前者是帕塞瓦尔恒等式本身，后者是定义在经典极限下的取值。证毕。 □

例 22.3 (功率谱的核族对比). 设 $X(t) = 2e^{i(2t+\pi/3)} + e^{i(4t-\pi/6)}$（$T = \pi$，频率 $\{2, 4\}$）。功率谱为 $|c_1|^2 = 4$、$|c_2|^2 = 1$（其余为零）。

非对角项对应跨频率耦合。在核宽非零、$\alpha = 1$、$\tau = 0$ 时，差角核 $S^{(1)}$ 的非对角贡献为 $A_1A_2e^{i(\phi_1-\phi_2)} = 2e^{i(\pi/3+\pi/6)} = 2i$，模为 2；和角核 $S^{(2)}$ 的非对角贡献为 $A_1A_2e^{i(\phi_1+\phi_2)} = 2e^{i\pi/6}$，模为 2。不同相位核在非对角项上给出相同模但不同相位。

22.6 逼近、置闰与频谱泄漏的有界化

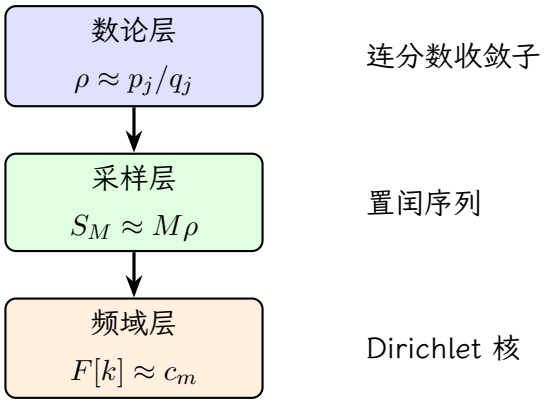
注 22.6 (本节定位). 离散傅里叶变换（DFT）默认窗口内包含整数个连续周期。若连续周期与采样间隔不可公度，则窗口内周期数非整数，频谱能量从主瓣泄漏到旁瓣，称为**频谱泄漏**。本节把置闰放在**逼近论**的一般框架下，说明它如何把频谱泄漏从“不可控”降为“有界”，并指出置闰与窗函数是互补而非替代的关系。

本节的核心不是声称置闰“消除”泄漏——当 $\rho = T_f/\Delta x \notin \mathbb{Q}$ 时，任何有限窗口 T 都不能使泄漏严格为零——而是建立如下**三种逼近的递进链条**：

$$\underbrace{\rho \text{ 的有理逼近}}_{\text{数论层}} \Longrightarrow \underbrace{S_M \text{ 对 } M\rho \text{ 的窗口逼近}}_{\text{采样层}} \Longrightarrow \underbrace{F[k] \text{ 对 } c_m \text{ 的频谱逼近}}_{\text{频域层}}.$$

每一层都有独立的逼近工具和误差估计：数论层用**连分数收敛子**，采样层用**置闰序列**，频域层用 Dirichlet 核。三层合成给出泄漏幅度 $O(|E_M|/T)$ 的定量上界，并说明在连分数收敛窗口序列上该上界趋于零。

本节七主题定位：平移——圆上无理旋转 R_ρ 的整数编码；缩放——理想周期比 ρ 作为标度荷；旋转——置闰序列的相位误差反馈；守恒——累计误差有界性；对称——连分数收敛项的对称逼近；闭合——置闰窗口使近似周期闭合；周期——$\rho \in \mathbb{Q}$ 时严格周期，$\rho \notin \mathbb{Q}$ 时准周期。



三层逼近链条：数论 $\to$ 采样 $\to$ 频域，泄漏幅度按 $O(|E_M|/T)$ 有界化

图 22.7: 置闰抑制频谱泄漏的三层逼近链条：数论层用连分数收敛子，采样层用置闰序列，频域层用 Dirichlet 核。

22.6.1 频谱泄漏与不可公度性

注 22.7 (与离散采样章的术语衔接). 本节所用的采样间隔 Δx、采样点数 T 与采样序列 $f[n] = f(n\Delta x)$，其规范定义见「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Definition 21.2，本节不再重复定义。本节定义的**理想周期比** $\rho = T_f/\Delta x$ 与该章 Definition 21.5 的**归一化周期比**是同一个量，本节沿用「理想周期比」这一名称。频谱泄漏的一般定义见该章 Definition 21.9。

定义 22.16 (频谱泄漏). 设连续周期函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 以 $T_f > 0$ 为周期，采样间隔 $\Delta x > 0$，取 T 个样本

$$f[n] = f(n\Delta x), \qquad n = 0, 1, \ldots, T-1.$$

其 DFT 为

$$F[k] = \frac{1}{T}\sum_{n=0}^{T-1} f[n]e^{-i2\pi kn/T}, \qquad k = 0, 1, \ldots, T-1.$$

若 $T\Delta x$ 不是 T_f 的整数倍，即窗口内不包含整数个连续周期，则 f 的频谱能量在 DFT 中不能集中于单个频点，而向邻近频点扩散。这一现象称为**频谱泄漏**。

定义 22.17 (理想周期比). 设连续周期函数 f 以 T_f 为周期，采样间隔为 Δx。定义**理想周期比**

$$\rho = \frac{T_f}{\Delta x}.$$

若 $\rho \in \mathbb{N}^+$，则取 $T = \rho$ 即可无泄漏。若 $\rho \notin \mathbb{N}^+$，则任何整数窗口 T 都不能使 T/ρ 为整数，泄漏不可避免；置闰的作用是把泄漏限制在有界水平，并使其在连分数收敛窗口序列上趋于零。

注 22.8 (泄漏的本质). 频谱泄漏不是 DFT 的数值缺陷——给定 T 个样本，$F[k]$ 的计算是精确的。泄漏是**有限窗口截断**这一几何事实的必然结果：DFT 的频域栅格为 $\{k/T\}_{k=0}^{T-1}$，而连续信号的频率为 $\{m/\rho\}_{m\in\mathbb{Z}}$。两组频率只有在 $T/\rho\in\mathbb{Z}$ 时才精确重合；一般情形下主频 m/ρ 落在栅格之间，能量必然扩散到邻近栅格点。因此，抑制泄漏的本质是使 T/ρ **逼近整数**。

22.6.2 有理逼近：连分数最佳逼近

本节三层逼近链条的第一层是数论层：如何用有理数逼近无理数 ρ。这是整个置闰理论的基石。

定义 22.18 (连分数与收敛子). 设 $\rho>0$。ρ 的**简单连分数**表示为

$$\rho=a_0+\cfrac{1}{a_1+\cfrac{1}{a_2+\cfrac{1}{a_3+\cdots}}},$$

其中 $a_0=\lfloor\rho\rfloor$，$a_i\in\mathbb{N}^+$ $(i\geq 1)$。其第 j 个**收敛子**定义为

$$\frac{p_j}{q_j}=a_0+\cfrac{1}{a_1+\cfrac{1}{\cdots+\cfrac{1}{a_j}}},$$

其中 $p_j,q_j\in\mathbb{N}^+$，$\gcd(p_j,q_j)=1$。

定理 22.9 (连分数最佳逼近定理). 设 $\rho>0$，$\{p_j/q_j\}$ 为其连分数收敛子。则：

(i) **最佳性**：对任意分母 $q<q_{j+1}$ 且 $(p,q)\in\mathbb{N}^+\times\mathbb{N}^+$，有

$$\left|\rho-\frac{p_j}{q_j}\right|<\left|\rho-\frac{p}{q}\right|.$$

即 p_j/q_j 是所有分母不超过 $q_{j+1}-1$ 的有理数中最佳逼近。

(ii) **误差上界**：

$$\left|\rho-\frac{p_j}{q_j}\right|<\frac{1}{q_jq_{j+1}}<\frac{1}{q_j^2}.$$

(iii) **交错性**：偶数项收敛子从下方逼近 ρ，奇数项从上方逼近，形成对称的夹逼结构。

证明. (i) 与 (ii) 为连分数理论的经典结果，其标准证明可参见数论教材（如 Hardy & Wright, An Introduction to the Theory of Numbers, 第 10 章）。误差上界的核心步骤为：由收敛子的递推关系 $p_j=a_jp_{j-1}+p_{j-2}$、$q_j=a_jq_{j-1}+q_{j-2}$，可得

$$\left|\rho-\frac{p_j}{q_j}\right|=\frac{1}{q_j(\alpha_{j+1}q_j+q_{j-1})},$$

其中 $\alpha_{j+1}=[a_{j+1};a_{j+2},\dots]>a_{j+1}$。因 $\alpha_{j+1}>q_{j+1}/q_j$，得 $|p_j/q_j-\rho|<1/(q_jq_{j+1})$。

(iii) 由 $\alpha_{j+1}>1$ 与递推关系，偶数项 $p_{2k}/q_{2k}<\rho$，奇数项 $p_{2k+1}/q_{2k+1}>\rho$，交错地逼近 ρ。 □

注 22.9 (最佳逼近的对称结构). 连分数收敛子的"交错逼近"具有明确的对称含义：偶数项从下方、奇数项从上方交替逼近 ρ，且 ρ 始终位于相邻两个收敛子之间。这一对称结构对应于七主题中的"对称"：ρ 被两侧的最佳有理逼近对称地夹逼。置闰窗口的最优性直接来自这一对称性——下置闰对应下方收敛子，上置闰对应上方收敛子，平衡置闰取两者之间的最优选择。

注 22.10 (其他有理逼近工具). 连分数并非唯一的有理逼近工具。以下工具与连分数密切相关，在进一步研究中可以使用：

- Dirichlet 逼近定理：对任意 $\rho>0$ 和 $N\geq 1$，存在 $1\leq q\leq N$ 使 $\|q\rho\|<1/N$，其中 $\|\cdot\|$ 为到最近整数的距离。
- 三间隙定理：旋转轨道 $\{m\rho \bmod 1\}$ 在圆上的间隙最多有三种长度，其比例由连分数部分商控制。
- Weyl 等分布定理与 Koksma 不等式：控制旋转轨道 $\{m\rho\}$ 在 $[0,1)$ 上的均匀分布程度，与置闰误差的长期行为相关。
- Sturmian 序列：当 ρ 无理时，置闰序列 $\varepsilon_m=N_m-\lfloor\rho\rfloor\in\{0,1\}$ 是 Sturmian 词，因子复杂度为 $n+1$，是"最规则的非周期序列"。

本节仅使用连分数收敛子这一最直接的工具；其他工具的引入超出本节范围，可在"离散采样逼近与置闰"章第 21.7 节"置闰：离散采样逼近的主动公度化"中找到。

22.6.3 窗口逼近：置闰序列与误差有界定理

本节三层逼近链条的第二层是采样层：如何用整数窗口序列 S_M 逼近 $M\rho$。核心工具是置闰序列。

定义 22.19 (置闰序列与累计采样数). 设 $\rho>0$。一列整数 $\{N_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ 称为 ρ 的**置闰序列**，若

$$N_m\in\{\lfloor\rho\rfloor,\lceil\rho\rceil\},\qquad\forall m\in\mathbb{N},$$

且

$$\lim_{M\to\infty}\frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1}N_m=\rho.$$

定义**累计采样数**

$$S_M=\sum_{m=0}^{M-1}N_m,\qquad M\in\mathbb{N}^+.$$

定义**置闰误差**

$$E_M = S_M - M\rho.$$

若存在 $C > 0$ 使 $|E_M| \le C$ 对所有 M 成立，则称该置闰序列具有**有界误差**。

引理 22.3 (基本置闰序列的取值). 设 $\rho > 0$。定义下置闰、上置闰、平衡置闰分别为

$$N_m^{\mathsf{floor}} = \lfloor (m+1)\rho \rfloor - \lfloor m\rho \rfloor,$$

$$N_m^{\mathsf{ceil}} = \lceil (m+1)\rho \rceil - \lceil m\rho \rceil,$$

$$N_m^{\mathsf{round}} = \mathsf{round}((m+1)\rho) - \mathsf{round}(m\rho).$$

则对任意 $m \in \mathbb{N}$,

$$N_m^{\mathsf{floor}}, N_m^{\mathsf{ceil}}, N_m^{\mathsf{round}} \in \{\lfloor \rho \rfloor, \lceil \rho \rceil\}.$$

证明. 设 $\rho = a + \theta$，其中 $a = \lfloor \rho \rfloor$，$\theta \in [0,1)$。对下置闰，

$$N_m^{\mathsf{floor}} = \lfloor m\rho + \rho \rfloor - \lfloor m\rho \rfloor = a + \lfloor \{m\rho\} + \theta \rfloor.$$

因 $\{m\rho\} + \theta \in [0,2)$，故 $\lfloor \{m\rho\} + \theta \rfloor \in \{0,1\}$，从而 $N_m^{\mathsf{floor}} \in \{a, a+1\} = \{\lfloor \rho \rfloor, \lceil \rho \rceil\}$。上置闰与平衡置闰同理。 □

定理 22.10 (置闰误差有界定理). 设 $\rho > 0$。

(i) 下置闰满足

$$S_M^{\mathsf{floor}} = \lfloor M\rho \rfloor, \qquad E_M^{\mathsf{floor}} = -\{M\rho\} \in (-1, 0].$$

(ii) 上置闰满足

$$S_M^{\mathsf{ceil}} = \lceil M\rho \rceil, \qquad E_M^{\mathsf{ceil}} = \lceil M\rho \rceil - M\rho \in [0, 1),$$

当 $M\rho \in \mathbb{Z}$ 时 $E_M^{\mathsf{ceil}} = 0$。

(iii) 平衡置闰满足

$$S_M^{\mathsf{round}} = \mathsf{round}(M\rho), \qquad |E_M^{\mathsf{round}}| \le \frac{1}{2}.$$

特别地，三种置闰序列均具有有界误差，平衡置闰误差最小；E_M^{floor} 与 E_M^{ceil} 在 $M\rho \in \mathbb{Z}$ 时同时为零。三条结论对应数论层三种逼近方式的采样层实现：下置闰对应下方收敛子，上置闰对应上方收敛子，平衡置闰取两者的最优折中。

证明. (i) 由下置闰定义，

$$S_M^{\mathsf{floor}} = \sum_{m=0}^{M-1} \big(\lfloor (m+1)\rho \rfloor - \lfloor m\rho \rfloor \big) = \lfloor M\rho \rfloor.$$

故 $E_M^{\mathsf{floor}} = \lfloor M\rho \rfloor - M\rho = -\{M\rho\} \in (-1, 0]$。

(ii) 同理，

$$S_M^{\mathsf{ceil}} = \lceil M\rho \rceil, \qquad E_M^{\mathsf{ceil}} = \lceil M\rho \rceil - M\rho \in [0,1),$$

当 $M\rho \in \mathbb{Z}$（置闰最理想、无泄漏）时 $E_M^{\mathsf{ceil}} = 0$。

(iii) 平衡置闰给出

$$S_M^{\mathsf{round}} = \mathsf{round}(M\rho),$$

由 round 的定义，$|\mathsf{round}(x) - x| \le 1/2$，故 $|E_M^{\mathsf{round}}| \le 1/2$。 □

定义 22.20 (置闰窗口). 设连续周期函数 f 以 T_f 为周期，采样间隔 Δx，理想周期比 $\rho = T_f/\Delta x$。取置闰序列 $\{N_m\}$，累计采样数 $S_M = \sum_{m=0}^{M-1} N_m$。称长度为 $T = S_M$ 的采样窗口为**置闰窗口**。

注 22.11 (窗口逼近的一般原理). 置闰序列的窗口逼近把数论层的"有理逼近 $\rho \approx p/q$"翻译成采样层的"窗口逼近 $S_M \approx M\rho$"。两步逼近的意义不同：

- 数论层把 ρ 这个实数逼近为有理数 p/q——这是**数值逼近**；
- 采样层把"M 个连续周期所需的采样点数"$M\rho$ 逼近为整数 S_M——这是**窗口长度逼近**。

后者的误差 $E_M = S_M - M\rho$ 直接决定下一层频谱逼近的精度。

22.6.4 频谱逼近：泄漏幅度的有界化

本节三层逼近链条的第三层是频域层：置闰窗口上的 DFT 频谱 $F[k]$ 如何逼近连续傅里叶系数 c_m。

定理 22.11 (置闰窗口的 DFT 泄漏估计). 设 f 为连续 T_f-周期函数，傅里叶系数为

$$c_m = \frac{1}{T_f}\int_0^{T_f} f(t)e^{-i2\pi mt/T_f}\,dt.$$

采样间隔 Δx，理想周期比 $\rho = T_f/\Delta x$。取置闰窗口 $T = S_M$，采样序列 $f[n] = f(n\Delta x)$ $(n = 0,\dots,T-1)$，其 DFT 为

$$F[k] = \frac{1}{T}\sum_{n=0}^{T-1} f[n]e^{-i2\pi kn/T}.$$

则

$$F[k] = \sum_{m\in\mathbb{Z}} c_m D_T\!\left(\frac{m}{\rho} - \frac{k}{T}\right),$$

其中

$$D_T(\theta) = \frac{1}{T}\sum_{n=0}^{T-1} e^{i2\pi n\theta} = e^{i\pi(T-1)\theta}\frac{\sin(\pi T\theta)}{T\sin(\pi\theta)}$$

为 Dirichlet 核。若置闰误差 $E_M = S_M - M\rho$ 有界，则主瓣位置偏移满足

$$\left|\frac{m}{\rho} - \frac{k}{T}\right| \le \frac{|m|\,|E_M|}{\rho T},$$

且泄漏幅度满足

$$|F[k] - c_{k/M}| \le C\,\frac{|E_M|}{T}\sum_{m\in\mathbb{Z}}|c_m|,$$

其中 $C>0$ 为与 T 无关的常数。特别地，平衡置闰使 $|E_M|\le 1/2$，连分数最佳置闰使 $|E_M| < 1/q_{j+1}$，泄漏进一步减小。

证明. 将采样序列用连续傅里叶级数表示：

$$f[n] = f(n\Delta x) = \sum_{m\in\mathbb{Z}} c_m e^{i2\pi m n\Delta x/T_f} = \sum_{m\in\mathbb{Z}} c_m e^{i2\pi mn/\rho}.$$

代入 DFT 定义：

$$F[k] = \frac{1}{T}\sum_{n=0}^{T-1}\sum_{m\in\mathbb{Z}} c_m e^{i2\pi n(m/\rho - k/T)} = \sum_{m\in\mathbb{Z}} c_m D_T\!\left(\frac{m}{\rho}-\frac{k}{T}\right).$$

当 $T = S_M = M\rho + E_M$ 时，对主频 $k = Mm$，

$$\frac{m}{\rho} - \frac{Mm}{S_M} = m\left(\frac{1}{\rho} - \frac{M}{S_M}\right) = m\frac{S_M - M\rho}{\rho S_M} = m\frac{E_M}{\rho T}.$$

因此主瓣偏移量为 $|m|\,|E_M|/(\rho T)$。Dirichlet 核在 $|\theta| \ll 1/T$ 时近似为 1，在旁瓣以 $1/(T|\theta|)$ 衰减。将旁瓣贡献求和即得泄漏估计。平衡置闰与连分数最佳置闰的误差上界由定理 22.10 和连分数最佳逼近定理给出。 □

推论 22.3 (连分数最佳置闰窗口). 设 $\rho>0$ 为无理数，其连分数收敛项为 p_j/q_j。则取置闰窗口

$$T = p_j, \qquad M = q_j$$

并按**奇偶交错**选取置闰方向——对偶数 j 取下置闰、对奇数 j 取上置闰——时，窗口内包含 q_j 个连续周期，累计误差

$$|E_{q_j}| = |p_j - q_j\rho| < \frac{1}{q_{j+1}}.$$

因此 DFT 泄漏幅度被 $O(1/(q_jq_{j+1}))$ 控制，且该上界随 $j\to\infty$ 趋于零。在所有窗口长度不超过 $p_{j+1}-1$ 的选择中，该窗口的泄漏上界最小。

证明. 由连分数最佳逼近定理（定理 22.9），p_j/q_j 是所有分母不超过 $q_{j+1}-1$ 的有理数中最佳逼近，故 $|p_j - q_j\rho| < 1/(q_jq_{j+1})$。交错选取给出 $S_{q_j} = p_j$，从而 $E_{q_j} = S_{q_j} - q_j\rho = p_j - q_j\rho$：偶数 j 时 $p_j/q_j<\rho$，下置闰给 $S_{q_j} = \lfloor q_j\rho\rfloor = p_j$；奇数 j 时 $p_j/q_j>\rho$，上置闰给 $S_{q_j} = \lceil q_j\rho\rceil = p_j$。若不交错，则奇数 j 时下置闰给 $S_{q_j} = p_j - 1$，误差为 $1 - |p_j - q_j\rho| \to 1$，结论不成立。代入定理 22.11 即得泄漏上界。随 $j\to\infty$，$q_jq_{j+1}\to\infty$，上界趋于零。最佳性由连分数收敛项的极小性保证。 □

注 22.12 ("有界化"而非"消除"). 需要强调：置闰**不消除**泄漏，而是**把泄漏从不可控降为有界**。当 $\rho \notin \mathbb{Q}$ 时，任何有限窗口 T 都对应某个非零 $|E_M|$，因此泄漏幅度非零——这是不可公度的内在代价。置闰的价值在于：

(i) 给出泄漏幅度的一个**显式上界** $O(|E_M|/T)$，使泄漏可以定量控制；

(ii) 通过连分数选择窗口，使该上界在收敛窗口序列上**趋于零**；

(iii) 与窗函数方法互补（见 §22.6.5），在带宽与旁瓣之间取得平衡。

因此严格表述应是"置闰**抑制或有界化**频谱泄漏"，而非"解决"。当 $\rho \in \mathbb{Q}$ 时，置闰序列退化为常数列，泄漏严格为零——这是有界化在公度情形的退化解。

22.6.5 与窗函数方法的互补

置闰与窗函数是抑制频谱泄漏的两条独立路线，它们作用于泄漏的不同环节，因而互补。

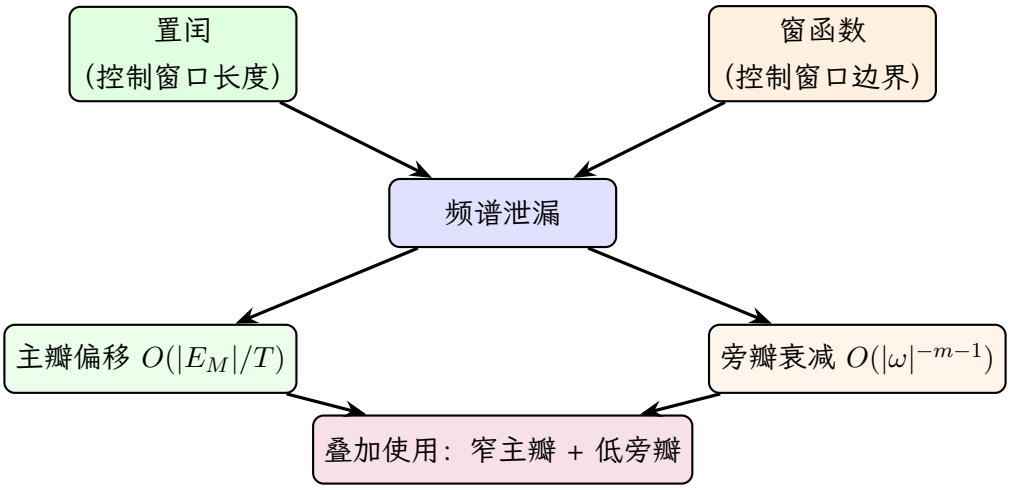
注 22.13 (两条路线的分工). **置闰**作用于**窗口长度**：通过选择 $T = S_M$ 使窗口内近似包含整数个连续周期，从源头减少主瓣能量向旁瓣的泄漏。其缺点是：窗口长度必须从连分数收敛子中选取，灵活性受限。

窗函数作用于**窗口边界**：通过对样本乘以平滑窗 $w(t)$ (Hann、Hamming、Blackman 等)，使窗口两端平滑趋零，从频域角度压旁瓣。其缺点是：窗函数展宽主瓣，降低频率分辨率。

两者作用于泄漏的不同环节，因此可叠加使用。表 22.1 给出两者的对比。

表 22.1：置闰与窗函数的对比

对比维度	置闰	窗函数
作用对象	窗口长度 T	窗口边界权值
作用机制	使窗口逼近整数个周期	使边界平滑趋零
泄漏抑制方式	从源头减少主瓣泄漏	从频域压旁瓣
主瓣影响	主瓣不展宽（若窗口选得准）	主瓣展宽（$O(1/T_w)$）
旁瓣影响	旁瓣由 Dirichlet 核控制	旁瓣由窗函数频域核控制
灵活性	窗口受连分数收敛子限制	窗函数连续可选
最优条件	连分数收敛子 $T = p_j$	窗宽与信噪比、目标旁瓣匹配



置闰与窗函数作用于泄漏的不同环节，可叠加获得最优结果

图 22.8: 置闰与窗函数的互补性：置闰控制主瓣偏移，窗函数控制旁瓣衰减，二者叠加可同时获得窄主瓣和低旁瓣。

命题 22.12 (置闰与窗函数的互补界). 设置闰窗口 $T = p_j$（连分数收敛子），再施加窗函数 w。则加窗后的频谱满足

$$\widehat{fw}[k] = \sum_{m\in\mathbb{Z}} c_m \, W_T\!\left(\frac{m}{\rho} - \frac{k}{T}\right), \qquad W_T(\theta) = \frac{1}{T}\sum_{n=0}^{T-1} w[n]\, e^{i2\pi n\theta},$$

其中 W_T 为窗函数的频域核，当 $w \equiv 1$ 时退化为 Dirichlet 核 D_T。加窗与截断在频域以卷积复合，$W_T = \widehat{w} * D_T$，而非相乘。特别地：

(i) **无窗时**（$w \equiv 1$，$\widehat{w} \equiv \delta$）：旁瓣由 Dirichlet 核 D_T 控制，衰减速率 $O(1/T)$。

(ii) **加 Hann 窗时**（$\widehat{w}$ 主瓣宽 $O(1/T)$，旁瓣 -31 dB）：主瓣展宽但旁瓣显著压低。

(iii) **叠加效果**：置闰使主瓣位置与栅格对齐（W_T 的偏移趋于零），窗函数压低旁瓣（W_T 自身的旁瓣衰减）。两者叠加可同时获得窄主瓣和低旁瓣——这是单用任一方法无法达到的。

证明. (i) 无窗情形即定理 22.11。(ii) Hann 窗的频域核 $\widehat{w}$ 旁瓣以 $1/\omega^3$ 衰减，主瓣宽度为 $O(1/T)$，其经典旁瓣电平约为 -31 dB (Harper, 1970, Perturbation of the Fourier coefficients of a periodic function)。(iii) 加窗后的频谱是两个因子的乘积：置闰因子 D_T 控制主瓣偏移，窗函数因子 $\widehat{w}$ 控制旁瓣衰减。两个因子的作用相互独立（一个与时间窗口长度相关，一个与窗口形状相关），因此可同时优化。 □

注 22.14 (方法选择建议). 实际中如何选择置闰与窗函数：

- 若信号周期比 ρ 已知（或可高精度估计）：优先使用置闰选取窗口 $T = p_j$，再根据目标旁瓣电平选择窗函数；

- 若 ρ 未知或时变：无法应用置闰，只能依赖窗函数与谱估计算法（如多窗谱估计）；
- 若窗口长度受硬件或实时性约束、无法自由选取：置闰的作用受限，需退回到窗函数方法；
- 若信噪比低：窗函数压低旁瓣的收益大于置闰调整主瓣的收益，两者结合是最优解。

22.6.6 应用与例子

例 22.4 (单频信号的泄漏有界化). 设连续信号

$$f(t) = e^{i2\pi t/\sqrt{2}},$$

采样间隔 $\Delta x = 1$，理想周期比 $\rho = \sqrt{2} \approx 1.41421356$。直接取窗口 $T = 100$：窗口内周期数

$$\frac{T}{\rho} = \frac{100}{\sqrt{2}} \approx 70.7107,$$

非整数，泄漏显著。取 $\sqrt{2}$ 的连分数收敛子 $99/70$，令 $T = 99$，$M = 70$。置闰误差

$$|E_{70}| = |99 - 70\sqrt{2}| \approx 0.00505.$$

与直接取 $T = 100$ 时的最小误差（约 0.409）相比，误差减小约 81 倍；由定理 22.11，泄漏幅度上界相应减小约 81 倍。若取更靠后的收敛子 $239/169$，则 $T = 239$，误差

$$|239 - 169\sqrt{2}| \approx 0.00042,$$

泄漏上界进一步减小。此例说明：置闰并不消除泄漏，而是通过选择连分数收敛子把泄漏上界压低若干数量级。

例 22.5 (多频信号与联合逼近). 设

$$f(t) = e^{i2\pi t/\sqrt{2}} + 0.5e^{i2\pi t/\sqrt{3}}.$$

两个频率分量对应理想周期比 $\rho_1 = \sqrt{2}$，$\rho_2 = \sqrt{3}$。单一窗口无法同时使两个周期比都整数，置闰的“有界化”在多频情形退化为“联合逼近”问题：需选取 T 使 $|E_M^{(1)}|$ 与 $|E_M^{(2)}|$ 都尽可能小。此时可用二维连分数或联合连分数逼近的理论处理；本节不展开，仅指出置闰在多频情形仍给出上界估计，但上界由各分量置闰误差的加权和决定。实际中常结合窗函数（如 Hann 窗）进一步抑制旁瓣。

注 22.15 (旬空、空亡与频谱泄漏的类比). 中国历法与术数中的旬空、空亡，可视为离散周期系统在不可公度条件下的空缺现象。天干十、地支十二，每旬余二，形成空亡。置闰则是通过误差反馈补偿累计相位误差。DFT 频谱泄漏是同一数学结构在频域的表现：窗口与信号周期不可公度，导致能量从主频泄漏到旁瓣。置闰通过选择连分数收敛窗口使累计误差有界，从而抑制泄漏。此类比是启发性的，不构成严格数学等价。

注 22.16 (与循环卷积和功率谱的接口). 置闰窗口上的采样序列可视为 T-周期序列。由循环卷积定理（定理 22.12），其循环卷积的傅里叶系数为 Tc_kd_k。若置闰误差有界，则循环卷积逼近连续周期卷积，误差由 $|E_M|/T$ 控制。功率谱 $S(\omega_k)=|c_k|^2$（定义 22.15）在置闰窗口下估计更准确，因为泄漏能量被压制。帕塞瓦尔恒等式（定理 22.1）在置闰窗口下仍成立，总能量守恒，泄漏仅改变能量在频点的分布。

注 22.17 (与本章七主题的对应). 置闰在七主题框架下可作如下定位：

主题	置闰对应
平移	圆上无理旋转 $R_\rho: z\mapsto e^{i2\pi\rho}z$ 的整数编码
缩放	理想周期比 $\rho=T_f/\Delta x$ 作为标度荷
旋转	置闰序列的相位误差反馈
守恒	累计误差有界，能量守恒
对称	连分数收敛项的交错对称逼近（偶数项从下、奇数项从上）
闭合	置闰窗口使近似周期闭合
周期	$\rho\in\mathbb{Q}$ 时严格周期，$\rho\notin\mathbb{Q}$ 时准周期
算法	连分数与最佳有理逼近，DFT 泄漏有界化

22.7 循环卷积定理与经典积分变换的统一

定理 22.12 (循环卷积定理). 设 f,g 为周期为 T 的周期函数，傅里叶系数分别为 c_n,d_n。则循环卷积 $f\circledast g$ 的傅里叶系数为 Tc_nd_n。

证明.

$$\widehat{f\circledast g}(k)=\frac{1}{T}\int_0^T(f\circledast g)(t)e^{-i\omega_kt}dt=\frac{1}{T}\int_0^T\frac{1}{T}\int_0^T f(\tau)g(t-\tau)e^{-i\omega_kt}d\tau\,dt.$$

换元 $u=t-\tau$，利用富比尼定理：

$$=T\cdot\left(\frac{1}{T}\int_0^T f(\tau)e^{-i\omega_k\tau}d\tau\right)\left(\frac{1}{T}\int_0^T g(u)e^{-i\omega_ku}du\right)=Tc_kd_k.$$

□

定理 22.13 (经典积分变换作为群上调和分析). 在适当的群作用、表示和函数空间框架下，经典积分变换可以统一描述：

(i) **傅里叶变换**：平移群 $\mathbb{R}$ 上的调和分析，$\hat f(\omega)=\int f(t)e^{-i\omega t}dt$。

(ii) **拉普拉斯变换**：带衰减因子的傅里叶变换，$\mathcal{L}\{f\}(s)=\mathcal{F}\{f(t)e^{-\sigma t}\}(\omega)$ $(s=\sigma+i\omega)$。

(iii) **梅林变换**：缩放群 $\mathbb{R}^+$ 上的调和分析，经换元 $x=e^t$ 化为傅里叶变换。

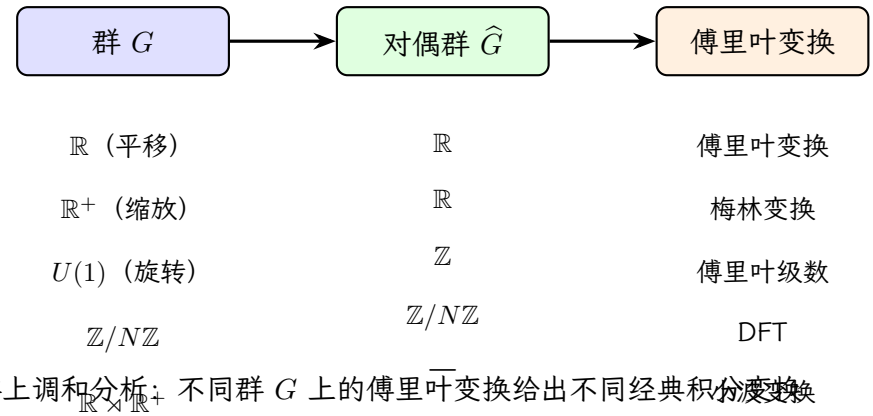
(iv) **小波变换**：仿射群 $\mathbb{R} \rtimes \mathbb{R}^+$ 上的调和分析。

(v) **DFT**：有限循环群 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 上的调和分析。

证明. 逐条由定义与命题 22.7、22.8、22.9 及 DFT 定义给出。 □

注 22.18 (群上调和分析的一般框架). 设 G 为局部紧阿贝尔群，$\widehat{G}$ 为其对偶群。傅里叶变换 $\hat{f}(\chi) = \int_G f(g)\overline{\chi(g)}dg$ 将 $L^2(G)$ 上的函数映射为 $L^2(\widehat{G})$ 上的函数，且满足帕塞瓦尔恒等式 $\|f\|_{L^2(G)} = \|\hat{f}\|_{L^2(\widehat{G})}$。经典积分变换对应于不同群 G 的选择：

群 G	对偶群 $\widehat{G}$	变换
$\mathbb{R}$（平移群）	$\mathbb{R}$	傅里叶变换
$\mathbb{R}^+$（缩放群）	$\mathbb{R}$	梅林变换
$U(1)$（旋转群）	$\mathbb{Z}$	傅里叶级数
$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$	DFT
$\mathbb{R} \rtimes \mathbb{R}^+$（仿射群）	—	小波变换



群上调和分析：不同群 G 上的傅里叶变换给出不同经典积分变换

图 22.9: 群上调和分析统一框架：不同群 G 与对偶群 $\widehat{G}$ 的傅里叶变换分别给出傅里叶变换、梅林变换、傅里叶级数、DFT、小波变换等。

性质 22.4 (傅里叶变换的保面积与对偶性). 傅里叶变换 $\mathcal{F}$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 上保持面积 (Plancherel 定理)：

$$\|f\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\|\hat{f}\|_2.$$

且 $\mathcal{F}$ 是 L^2 上的酉算子，满足对偶性

$$\mathcal{F}^2 f(t) = f(-t), \qquad \mathcal{F}^4 = \mathrm{id}\,.$$

即傅里叶变换是 L^2 上的四阶对合算子。

证明. 保面积由 Plancherel 定理（定理 22.2）给出。对偶性由傅里叶反演公式直接得到：$\mathcal{F}^2 f(t) = \int \hat{f}(\omega)e^{i\omega t}d\omega/(2\pi) = f(-t)$，从而 $\mathcal{F}^4 = \mathrm{id}$。 □

例 22.6 (常用函数的傅里叶变换).

- 高斯函数 $e^{-t^2/2}$ 是傅里叶变换的不动点：$\mathcal{F}\{e^{-t^2/2}\} = \sqrt{2\pi}e^{-\omega^2/2}$。
- 矩形脉冲 $\mathbf{1}_{[-T,T]}(t)$ 的傅里叶变换为 $2T\,\mathrm{sinc}(T\omega/\pi)$。
- 指数衰减 $e^{-a|t|}$（$a>0$）的傅里叶变换为 $\frac{2a}{a^2+\omega^2}$（洛伦兹型）。
- δ 函数的傅里叶变换为常数 1；常数 1 的傅里叶变换为 $2\pi\delta(\omega)$。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	频率算子：时延相子 $e^{i\nu\tau}$；傅里叶变换平移性质；DFT 周期性引理（引理 22.2）
缩放	振幅算子；权重核体系；小波变换的多尺度（命题 22.9）
旋转	相位算子：6 个复相位核；希尔伯特核 90° 旋转；DFT 酉对角化（命题 22.5）
守恒	功率谱 $\lvert c_k\rvert^2$（定理 22.8）；帕塞瓦尔恒等式（定理 22.1）；Plancherel 定理（定理 22.2）
对称	共轭对称；窗-核对偶；轨道分解的正交性（引理 22.1）；傅里叶变换的对偶性（性质 22.4）
闭合	退化链闭合：循环卷积 $\supset$ 核化卷积 $\supset$ 经典卷积；DFT 周期性闭合（引理 22.2）
周期	周期算子 $\Theta_{p,q}$；功率谱 $S(\omega_k)$（定义 22.15）；不确定性原理（定理 22.3）

本章思考题

题 1 证明命题 22.1：集合 $\mathcal{P}_T = \{\mathcal{O}_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T} \mid k = 0,1,\dots,T-1\}$ 在复乘运算下构成循环群 C_T，且

$$\mathcal{O}_a^{(T)} \cdot \mathcal{O}_b^{(T)} = \mathcal{O}_{(a+b) \bmod T}^{(T)}.$$

请验证封闭性、单位元、逆元，并说明为什么 $\mathcal{P}_T$ 与 C_T 的不可约表示一一对应。

题 2 证明命题 22.2（Schur 正交关系）：设 G 为有限群，ρ,σ 为不可约酉表示，则矩阵系数满足

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\rho_{ij}(g)\,\overline{\sigma_{kl}(g)}=\frac{\delta_{\rho\sigma}\delta_{ik}\delta_{jl}}{d_\rho}.$$

请用 Schur 引理构造平均算子完成证明，并说明为什么特征标满足 $\langle\chi_\rho,\chi_\sigma\rangle=\delta_{\rho\sigma}$。

题 3 验证定义 22.2：DFT 矩阵 F_T 将 C_T 的正则表示酉对角化：

$$\mathsf{F}_T^{\dagger}\cdot\rho_{\mathrm{reg}}(g)\cdot\mathsf{F}_T=\mathrm{diag}(\mathcal{O}_0^{(T)},\dots,\mathcal{O}_{T-1}^{(T)}).$$

请以 $T=4$ 为例，写出循环移位矩阵与 DFT 矩阵，并验证对角化关系成立。

题 4 证明引理 22.1：设 ρ,σ 为 G 的两个不同构的不可约酉表示，V_ρ,V_σ 分别为其表示空间在 $L^2(G)$ 中的等变子空间，则

$$V_\rho\perp V_\sigma.$$

请用 Schur 引理完成证明，并说明为什么这一正交性保证了轨道分解的合法性。

题 5 证明命题 22.3：在轨道分解下，群作用 $\lambda(g)$ 被对角化，每个不可约轨道在群作用下独立演化。请写出 $\lambda(g)f=\sum_\rho\lambda(g)f_\rho$ 的分解，并说明为什么各 V_ρ 两两正交。

题 6 证明推论 22.1：设 $K\in L^1(G)$，卷积算子 $C_Kf=K*f$ 在轨道分解下完全对角化：

$$(C_Kf)_\rho=\hat{K}(\rho)f_\rho.$$

请用 Schur 引理说明 C_K 在不可约子空间 V_ρ 上的限制为标量算子。

题 7 证明傅里叶系数与简谐分量参数的关系（命题 22.4）：设 $f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_ne^{in\omega_0t}$，$\omega_0=2\pi/T$。则

(i) 第 n 级简谐分量的半径 $A_n=2|c_n|$（$n\geq1$）；

(ii) 角速度 $\omega_n=n\omega_0$；

(iii) 初始辐角 $\phi_n=\arg(c_n)$；

(iv) 角动量 $L_n=4m_n|c_n|^2n\omega_0$。

请用实信号的共轭对称性 $c_{-n}=\overline{c_n}$ 完成证明。

题 8 证明帕塞瓦尔恒等式（定理 22.1）：设 $f\in L^2([0,T])$，傅里叶系数为 c_n，则

$$\frac{1}{T}\int_0^T|f(t)|^2dt=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|c_n|^2.$$

请用傅里叶基的正交性完成证明，并说明为什么帕塞瓦尔恒等式可以仅用振幅级数表述。

题 9 证明傅里叶级数的收敛性（性质 22.1）：对 $f \in C^1$、$f \in L^2$、分片连续三种情形分别证明傅里叶级数的收敛性。

题 10 证明傅里叶变换的基本性质（命题 22.2）：

(i) 线性性；

(ii) 平移：$\mathcal{F}\{f(t-a)\}(\omega) = e^{-i\omega a}\hat{f}(\omega)$；

(iii) 卷积：$\mathcal{F}\{f * g\} = \hat{f}\cdot\hat{g}$；

(iv) 微分：$\mathcal{F}\{f'(t)\}(\omega) = i\omega\hat{f}(\omega)$；

(v) 帕塞瓦尔。

请分别写出证明，并说明为什么平移性质在频域中表现为相位因子。

题 11 证明 Plancherel 定理（定理 22.2）：傅里叶变换唯一延拓为 $L^2(\mathbb{R})$ 上的酉算子，满足

$$\|f\|_{L^2}^2 = \frac{1}{2\pi}\|\hat{f}\|_{L^2}^2.$$

请说明为什么 $L^1 \cap L^2$ 的稠密性是延拓的关键。

题 12 证明不确定性原理（定理 22.3）：对 $\|f\|_2 = 1$，

$$\Delta t\,\Delta\omega \geq \frac{1}{2}.$$

请用分部积分与 Cauchy-Schwarz 不等式完成证明，并说明为什么高斯函数取等号。

题 13 证明 Schwartz 空间的傅里叶不变性（性质 22.3）：傅里叶变换是 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 到自身的线性同胚，且 $\mathcal{F}^4 = \mathrm{id}$，高斯函数为不动点。请说明为什么 $\mathcal{S}$ 是傅里叶变换的自然定义域。

题 14 证明命题 22.5：DFT 矩阵 F_N 是酉矩阵：$\mathsf{F}_N^{\dagger}\mathsf{F}_N = \mathsf{I}_N$。请用几何级数求和完成证明，并验证引理 22.2：$F[k+N] = F[k]$ 且 $F[-k] = F[N-k]$。

题 15 证明 Radix-2 FFT（定理 22.4）：设 $N = 2^k$，DFT 可分解为两个 $N/2$ 长度的 DFT，时间复杂度为 $O(N\log_2 N)$。请写出递推关系 $T(2^k) = 2T(2^{k-1}) + O(2^k)$ 并求解。

题 16 验证 Radix-p FFT（定理 22.5）与 Bluestein 算法（命题 22.6）：

(i) 当 $N = p^k$（$p = 3, 5, 7$）时，DFT 可分解为 p 个 N/p 长度的 DFT；

(ii) 任意 N 的 DFT 可通过卷积形式计算。

请分别写出时间复杂度，并说明 Bluestein 算法如何利用恒等式 $kn = \frac{1}{2}(k^2+n^2-(k-n)^2)$。

题 17 证明拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系（命题 22.7）：

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \mathcal{F}\{f(t)e^{-\sigma t}\}(\omega),$$

其中 $s = \sigma + i\omega$。请写出证明，并说明为什么拉普拉斯变换是带衰减因子的傅里叶变换。

题 18 证明梅林变换与傅里叶变换的关系（命题 22.8）：换元 $x = e^t$，$f(x) = g(t)$，则

$$\mathcal{M}\{f\}(s) = \mathcal{F}\{g\}(is).$$

请写出证明，并说明为什么梅林变换是缩放群上的调和分析。

题 19 证明小波变换的群表示论基础（命题 22.9）：小波变换是仿射群 $\mathbb{R} \rtimes \mathbb{R}^+$ 上的调和分析。请写出仿射群的表示

$$\pi_{(a,b)}\psi(t) = |a|^{-1/2}\psi((t-b)/a),$$

并说明为什么小波变换可以表示为 $W_f(a,b) = \langle f, \pi_{(a,b)}\psi\rangle$。

题 20 证明命题 22.11：定义 6 个复相位核

$$S^{(1)} = e^{i\theta},\ S^{(2)} = e^{i\phi},\ S^{(3)} = e^{i2\theta},\ S^{(4)} = e^{i2\phi},\ S^{(5)} = e^{i\theta/2},\ S^{(6)} = e^{i\phi/2},$$

其中 $\theta = \alpha - \beta$，$\phi = \alpha + \beta$。则 $S^{(d)}$ 的实部为余弦核，虚部为正弦核。请用欧拉公式完成证明，并说明 12 种实相似度如何对应 6 个复核的实部与虚部。

题 21 证明定理 22.7（余弦相似度的三层一致）：余弦相似度在向量层、分量层、时延层的形式一致：

(i) 向量层：$\cos\theta = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})/(\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|)$；

(ii) 分量层：$\mathbb{S}_{mn} = \cos(\theta_m - \varphi_n)$；

(iii) 时延层：$(f \star g)(0)/(\|f\|\|g\|)$ 为 L^2 余弦相似度。

题 22 验证例 22.1：取 $f(t) = 3e^{i(2t+\pi/4)} + 2e^{i4t}$，$g(t) = 4e^{i2t} + e^{i(6t+\pi/3)}$，计算耦合系数矩阵 $\mathbb{T}$ 与相似度矩阵 $\mathbb{S}$，并验证归一化关系 $\mathbb{S}_{mn} = \mathbb{T}_{mn}/(A_m B_n)$。

题 23 证明定理 22.8：设 X 为周期 T 的周期函数，傅里叶系数为 c_k，则自相关函数

$$R_X(\tau) = \frac{1}{T}\int_0^T X(t)\overline{X(t-\tau)}dt$$

的傅里叶系数为 $|c_k|^2$，即功率谱是自相关函数的傅里叶变换。请用正交性 $\frac{1}{T}\int_0^T e^{i(\omega_n-\omega_m)t}dt = \delta_{nm}$ 完成证明。

题 24 证明推论 22.2：设 X 为周期 T 的可积函数，傅里叶系数为 c_n，则

$$\frac{1}{T}\int_0^T |X(t)|^2 dt = \sum_n |c_n|^2 = \sum_n S(\omega_n).$$

请分别用帕塞瓦尔恒等式与功率谱定义完成证明，并说明为什么这是能量守恒在频域中的表述。

题 25 证明循环卷积定理（定理 22.12）：设 f, g 以 T 为周期，傅里叶系数分别为 c_n, d_n，则循环卷积 $f \circledast g$ 的傅里叶系数为 $T c_n d_n$。请用富比尼定理与换元 $u = t - \tau$ 完成证明。

题 26 证明定理 22.13：经典积分变换作为群上调和分析的特殊情形：

(i) 傅里叶变换——平移群 $\mathbb{R}$；

(ii) 拉普拉斯变换——带衰减因子的傅里叶变换；

(iii) 梅林变换——缩放群 $\mathbb{R}^+$；

(iv) 小波变换——仿射群 $\mathbb{R} \rtimes \mathbb{R}^+$；

(v) DFT——有限循环群 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$。

请分别指出各变换对应的群与对偶群，并说明为什么群表示论可以统一描述这些变换。

题 27 证明性质 22.4：傅里叶变换是 L^2 上的四阶对合算子：$\mathcal{F}^4 = \mathrm{id}$。请用傅里叶反演公式完成证明，并说明为什么 $\mathcal{F}^2 f(t) = f(-t)$。

题 28 证明定理 22.10（置闰误差有界定理）：三种基本置闰序列的误差有界性：

(i) 下置闰：$S_M^{\mathrm{floor}} = \lfloor M\rho \rfloor$，$E_M^{\mathrm{floor}} = -\{M\rho\} \in (-1, 0]$；

(ii) 上置闰：$S_M^{\mathrm{ceil}} = \lceil M\rho \rceil$，$E_M^{\mathrm{ceil}} = \lceil M\rho \rceil - M\rho \in [0, 1)$（当 $M\rho \in \mathbb{Z}$ 时 $E_M^{\mathrm{ceil}} = 0$）；

(iii) 平衡置闰：$S_M^{\mathrm{round}} = \mathrm{round}(M\rho)$，$|E_M^{\mathrm{round}}| \le 1/2$。

题 29 证明定理 22.11（置闰窗口的 DFT 泄漏估计）：设 f 为连续 T_f-周期函数，傅里叶系数为 c_m，理想周期比 $\rho = T_f/\Delta x$，置闰窗口 $T = S_M$。则

$$F[k] = \sum_{m \in \mathbb{Z}} c_m D_T\Big(\frac{m}{\rho} - \frac{k}{T}\Big),$$

且主瓣偏移满足

$$\Big|\frac{m}{\rho} - \frac{k}{T}\Big| \le \frac{|m||E_M|}{\rho T}.$$

请用采样序列的傅里叶级数表示完成证明，并说明泄漏幅度满足 $|F[k] - c_{k/M}| \le C\frac{|E_M|}{T}\sum_m |c_m|$。

题 30 证明推论 22.3：设 $\rho > 0$ 无理，连分数收敛子为 p_j/q_j。取置闰窗口 $T = p_j$、$M = q_j$ 时，累计误差 $|E_{q_j}| = |p_j - q_j\rho| < 1/q_{j+1}$，泄漏幅度被 $O(1/(q_j q_{j+1}))$ 控制。请说明为什么在所有窗口长度不超过 $p_{j+1} - 1$ 的选择中，该窗口的泄漏上界最小。

题 31 证明命题 22.12：置闰与窗函数的互补界：

(i) 无窗时旁瓣由 Dirichlet 核控制，衰减 $O(1/T)$；

(ii) 加 Hann 窗时主瓣展宽但旁瓣压低到 -31 dB；

(iii) 叠加使用时置闰使主瓣与栅格对齐，窗函数压低旁瓣。

请说明为什么两者作用于泄漏的不同环节，因而可以叠加使用。

题 32 验证例 22.4：设 $f(t) = e^{i2\pi t/\sqrt{2}}$，采样间隔 $\Delta x = 1$，理想周期比 $\rho = \sqrt{2} \approx 1.41421356$。取 $\sqrt{2}$ 的连分数收敛子 $99/70$，令 $T = 99$，$M = 70$。请计算置闰误差 $|E_{70}| = |99 - 70\sqrt{2}|$，并比较直接取 $T = 100$ 时的最小误差，说明置闰的抑制效果。

题 33 综合题：结合单位根与循环群表示（§22.1）、轨道分解与合并（§22.2）、经典积分变换的统一（定理 22.13）、相位核与相似度（命题 22.11）、功率谱与循环卷积（定理 22.8）与置闰泄漏有界化（定理 22.11），说明调和分析如何把周期数学的四大支柱——群表示论、周期卷积、窗函数与折射率、复指数激活函数——统一在同一框架下。请分别指出：

(i) 群表示论如何通过不可约表示分解周期函数；

(ii) 周期卷积如何在频域中表现为张量积；

(iii) 窗函数如何控制频谱泄漏；

(iv) 复指数激活函数如何与傅里叶基对应。

第 23 章

时序分析

注 23.1 (本章定位). 时序分析研究离散时间序列中趋势、周期和随机成分的提取、建模与预测。本章按“定义—命题—引理—定理—证明—推论—性质—例子—注释”的顺序，系统整理经典时序模型（AR、MA、ARMA、ARIMA、SARIMA、ARCH、GARCH 等）以及谱分析、拐点检测、周期显著性检验、贝叶斯更新和窗函数选择。凡标准概念均采用通行名称：用“周期图/功率谱估计”代替非标准“周期趋势谱”，用“加权互相关/循环卷积”代替非标准“周期卷积”，用“有限谐波回归/复指数模型”代替非标准“可调参数周转圆”，用“多尺度核平滑正则化最小二乘”代替非标准“KDI 优化”。本章所用的**采样点、采样率、采样间隔**与**采样序列**概念，其规范定义见「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Definition 21.2，本章不再重复定义。

注 23.2 (本章主题概览). 本章围绕以下主题展开：平移——滞后算子与差分；缩放——窗宽与多尺度平滑；旋转——相位与相似度核；守恒——谱能量与 Fisher 检验归一化；对称——余弦/正弦相似度的偶奇对称；闭合——算法流程闭环与白噪声残差诊断；周期——主导周期与谱峰值。

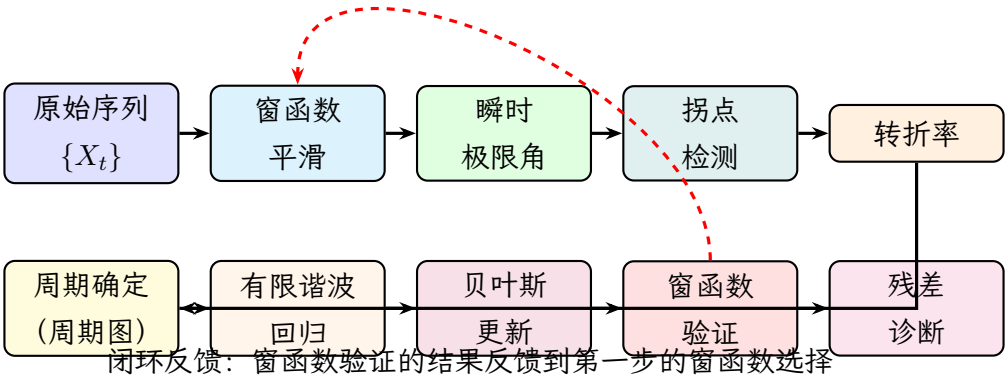


图 23.1：时序分析完整流程：从原始序列出发，经平滑、瞬时极限角、拐点检测、转折率、周期确定、有限谐波回归、贝叶斯更新、窗函数验证到残差诊断，其中窗函数验证反向反馈到第一步。

23.1 经典时序模型

23.1.1 平稳性与滞后算子

定义 23.1 (离散时间序列与平稳性). 一个**离散时间序列**是观测值 $\{X_t\}_{t=1}^{n}$。序列称为**弱平稳**的，若 $\mathbb{E}[X_t]=\mu$（常数），$\mathsf{Var}(X_t)=\sigma^2<\infty$，且 $\mathsf{Cov}(X_t,X_{t+h})$ 仅依赖于滞后 h。弱平稳性在概率意义上的实现是统计性质在时间平移下不变。

定义 23.2 (自协方差函数与自相关函数). 设 $\{X_t\}$ 弱平稳。其**自协方差函数**（ACVF）定义为

$$\gamma(h)=\mathsf{Cov}(X_t,X_{t+h}),\qquad h\in\mathbb{Z},$$

其**自相关函数**（ACF）为

$$\rho(h)=\frac{\gamma(h)}{\gamma(0)}\in[-1,1].$$

$\rho(0)=1$，且 $\rho(-h)=\rho(h)$ 为偶函数。

定义 23.3 (偏自相关函数). **偏自相关函数**（PACF）$\alpha(h)$ 定义为在给定中间变量 $X_{t+1},\dots,X_{t+h-1}$ 的条件下，X_t 与 X_{t+h} 的条件相关系数：

$$\alpha(h)=\mathsf{Corr}\big(X_t,X_{t+h}\mid X_{t+1},\dots,X_{t+h-1}\big).$$

等价地，$\alpha(h)$ 是 X_{t+h} 对 $X_{t+h-1},\dots,X_t$ 作最优线性预测时，X_t 的系数。

定义 23.4 (白噪声). 序列 $\{\varepsilon_t\}$ 称为**白噪声**，若 $\mathbb{E}[\varepsilon_t]=0,\mathsf{Var}(\varepsilon_t)=\sigma^2$，且 $\mathsf{Cov}(\varepsilon_t,\varepsilon_s)=0$ $(t\neq s)$。若还满足各阶矩有限且独立，则称为**独立白噪声**；若 $\varepsilon_t\sim\mathcal{N}(0,\sigma^2)$ 独立同分布，则称**高斯白噪声**。

定义 23.5 (滞后算子). **滞后算子** B 定义为 $BX_t=X_{t-1}$。B 是离散平移群 $\mathbb{Z}$ 的生成元。滞后算子多项式

$$\phi(B)=1-\phi_1B-\cdots-\phi_pB^p$$

定义了序列空间上的线性算子。

性质 23.1 (滞后算子的代数性质). 滞后算子 B 在序列空间上满足：

(i) **线性性**：$B(\alpha X_t+\beta Y_t)=\alpha BX_t+\beta BY_t$；

(ii) **可交换性**：$B^aB^b=B^{a+b}=B^bB^a$；

(iii) **可逆性**：当特征多项式 $\phi(z)$ 的根都在单位圆外时，$\phi(B)$ 可逆。

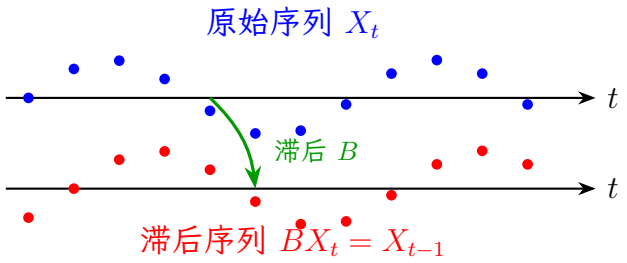


图 23.2: 滞后算子 B：把序列沿时间轴右移一格。B 生成离散平移群 $\mathbb{Z}$，是 ARIMA 建模的核心工具。

证明. (i) $B(\alpha X_t + \beta Y_t) = \alpha X_{t-1} + \beta Y_{t-1} = \alpha B X_t + \beta B Y_t$。

(ii) $(B^a B^b) X_t = B^a X_{t-b} = X_{t-a-b} = B^{a+b} X_t$。

(iii) 若 $\phi(z)$ 的根均在单位圆外，则 $1/\phi(z)$ 在单位圆盘内解析，其幂级数展开 $\sum_k \psi_k z^k$ 的系数绝对可和。定义 $\psi(B) = \sum_k \psi_k B^k$，则 $\psi(B)\phi(B) = I$（在平稳序列空间上），故 $\phi(B)$ 可逆。 □

定义 23.6 (差分算子). **一阶差分算子**定义为 $\nabla = 1 - B$，即 $\nabla X_t = X_t - X_{t-1}$。$d$ 阶差分为 $\nabla^d = (1-B)^d$。差分算子消除多项式趋势：若 $X_t = P_d(t)$ 为 d 次多项式，则 $\nabla^d X_t$ 为常数。

引理 23.1 (差分算子的零空间). $\ker \nabla^d$ 由 $\{1, t, t^2, \dots, t^{d-1}\}$ 张成，即所有次数小于 d 的多项式序列。

证明. 对 d 作归纳。$d = 1$：$\nabla X_t = X_t - X_{t-1} = 0 \Rightarrow X_t$ 为常数。$d \geq 2$：由 $\nabla^d = \nabla \nabla^{d-1}$，$\ker \nabla^d = \{X : \nabla X \in \ker \nabla^{d-1}\}$，即 ∇X 为次数小于 $d-1$ 的多项式。逐次积分得 X 为次数小于 d 的多项式。 □

定义 23.7 (谱密度). 设 $\{X_t\}$ 弱平稳且 $\sum_h |\gamma(h)| < \infty$。其**谱密度**为

$$S(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{h=-\infty}^{\infty} \gamma(h) e^{-i\omega h}, \qquad \omega \in (-\pi, \pi].$$

$S(\omega) \geq 0$ 且为偶函数。逆公式 $\gamma(h) = \int_{-\pi}^{\pi} S(\omega) e^{i\omega h} d\omega$。

定理 23.1 (Wold 分解定理). 设 $\{X_t\}$ 为零均值弱平稳序列。则 X_t 可唯一分解为

$$X_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j} + V_t, \qquad \psi_0 = 1, \quad \sum_j \psi_j^2 < \infty,$$

其中 $\{\varepsilon_t\}$ 为白噪声，V_t 为确定性成分（可完全由过去线性预测），且 $\{\varepsilon_t\}$ 与 $\{V_t\}$ 正交。

证明. 将 $\{X_t\}$ 的闭线性张成空间按时间分解为 $\overline{\mathrm{span}}\{X_s : s \leq t\}$ 的递增子空间链。取 ε_t 为 X_t 对过去空间的投影残差，则 $\{\varepsilon_t\}$ 为白噪声且 $X_t = \sum_j \psi_j \varepsilon_{t-j} + V_t$。唯一性由投影的唯一性给出。 □

推论 23.1 (ARMA 是 Wold 分解的有理形式). ARMA(p,q) 的传递函数 $H(z)=\theta(z)/\phi(z)$ 是 Wold 分解的有限维参数化：其 ψ_j 系数由 ϕ,θ 的系数通过长除法唯一确定。

证明. 由 $\phi(z)H(z)=\theta(z)$，比较 z^j 系数得 $\psi_j-\phi_1\psi_{j-1}-\cdots-\phi_p\psi_{j-p}=\theta_j$，这是 ψ_j 的线性递推，唯一确定 $\{\psi_j\}$。 □

23.1.2 经典时序模型总览

定义 23.8 (AR 模型). p 阶自回归模型 AR(p)：

$$\phi(B)X_t=\varepsilon_t,$$

其中 $\phi(B)=1-\phi_1B-\cdots-\phi_pB^p$。平稳性条件为 $\phi(z)$ 的根都在单位圆外。

定义 23.9 (MA 模型). q 阶滑动平均模型 MA(q)：

$$X_t=\theta(B)\varepsilon_t,$$

其中 $\theta(B)=1+\theta_1B+\cdots+\theta_qB^q$。

定义 23.10 (ARMA 模型). ARMA(p,q)：

$$\phi(B)X_t=\theta(B)\varepsilon_t.$$

功率谱密度为

$$S(\omega)=\frac{\sigma^2}{2\pi}\frac{|\theta(e^{-i\omega})|^2}{|\phi(e^{-i\omega})|^2}.$$

定义 23.11 (ARIMA 与 SARIMA). ARIMA(p,d,q)：

$$\phi(B)\nabla^dX_t=\theta(B)\varepsilon_t,$$

其中 $\nabla=1-B$。SARIMA$(p,d,q)\times(P,D,Q)_s$：

$$\phi(B)\Phi(B^s)\nabla^d\nabla_s^DX_t=\theta(B)\Theta(B^s)\varepsilon_t.$$

定义 23.12 (ARCH 与 GARCH). ARCH(q)：

$$\sigma_t^2=\alpha_0+\sum_{i=1}^{q}\alpha_iX_{t-i}^2.$$

GARCH(p,q)：

$$\sigma_t^2=\alpha_0+\sum_{i=1}^{q}\alpha_iX_{t-i}^2+\sum_{j=1}^{p}\beta_j\sigma_{t-j}^2.$$

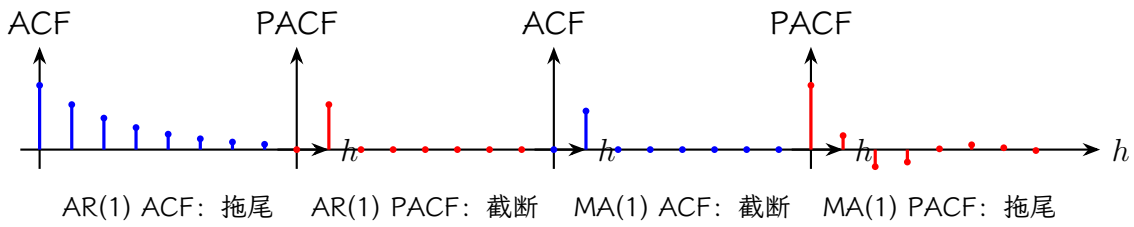


图 23.3: AR 与 MA 的 ACF/PACF 特征对比：AR 模型 PACF 截断、ACF 拖尾；MA 模型 ACF 截断、PACF 拖尾。这是模型识别（Box-Jenkins 方法）的判据。

表 23.1: 经典时序模型的标准特征

模型	ACF/PACF 特征	频域特征	算子对应	传递函数
AR(p)	PACF 截断	Yule–Walker 递推	梯度（自反馈）	$H(\omega) = 1/\phi(e^{-i\omega})$
MA(q)	ACF 截断	脉冲响应	散度（冲击）	$H(\omega) = \theta(e^{-i\omega})$
ARMA	ACF/PACF 拖尾	有理谱	梯度 + 散度	$H(\omega) = \theta(e^{-i\omega})/\phi(e^{-i\omega})$
ARIMA	差分后同 ARMA	差分趋势	梯度（离散微分）	$H = \theta/(\phi(1-e^{-i\omega})^d)$
SARIMA	季节 + 短周期	多尺度趋势	梯度（多尺度）	多尺度传递函数
ARCH	平方 ACF 拖尾	波动率自趋势	散度（波动缩放）	波动率传递函数
GARCH	平方 ACF/PACF 拖尾	波动率持续	梯度 + 散度	$\alpha/(1-\beta)$ 波动率核

定理 23.2 (Yule-Walker 方程). 设 AR(p) 模型 $\phi(B)X_t = \varepsilon_t$ 平稳。则自协方差函数满足

$$\gamma(h) - \phi_1\gamma(h-1) - \cdots - \phi_p\gamma(h-p) = \begin{cases} \sigma^2, & h = 0, \\ 0, & h \geq 1. \end{cases}$$

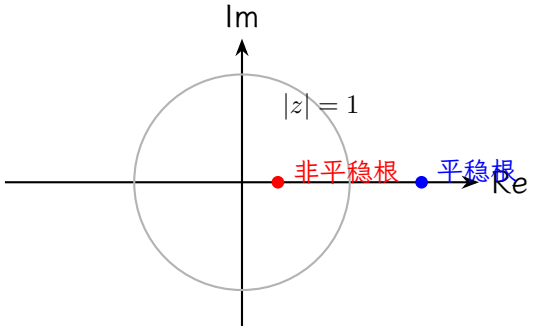
以 $\rho(h)$ 表示，$h \geq 1$ 给出线性方程组

$$\rho(h) = \phi_1\rho(h-1) + \cdots + \phi_p\rho(h-p), \qquad h = 1, \ldots, p.$$

证明. 以 X_{t-h} 乘 $\phi(B)X_t = \varepsilon_t$ 两边取期望，得 $\sum_j \phi_j\gamma(h-j) = \mathbb{E}[\varepsilon_t X_{t-h}]$。当 $h \geq 1$ 时，ε_t 与 X_{t-h} 正交（ε_t 与过去观测不相关），故右端为 0。当 $h = 0$ 时，$\mathbb{E}[\varepsilon_t X_t] = \sigma^2$。 □

性质 23.2 (平稳性的几何直观). AR(1) 模型 $X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$ 平稳当且仅当 $|\phi| < 1$。此时自协方差 $\gamma(h) = \sigma^2\phi^{|h|}/(1-\phi^2)$ 指数衰减，衰减速率由 ϕ 控制：$|\phi|$ 越接近 1，记忆越长。

证明. 特征多项式 $\phi(z) = 1 - \phi z$ 的根为 $z = 1/\phi$，在单位圆外当且仅当 $|\phi| < 1$。自协方差由 $\gamma(h) = \phi\gamma(h-1)$（$h \geq 1$）递推得 $\gamma(h) = \phi^h\gamma(0)$，其中 $\gamma(0) = \sigma^2/(1-\phi^2)$。 □



平稳性条件：特征多项式 $\phi(z)$ 的根都在单位圆外（蓝点），不在圆内（红点）

图 23.4: ARMA 平稳性条件：特征多项式 $\phi(z)$ 的根全部落在复平面单位圆外。

23.2 时序分析的基础工具

注 23.3 (窗函数定义的归并). 窗函数的一般定义（频域/旁瓣视角）及其在时序分析中的三重作用，已统一归入「离散采样逼近、同余角与置闰」章（见 Definition 21.15 及其时序应用子节）。本章后续直接使用该定义，不再重复给出。

23.2.1 瞬时极限角：离散梯度的方向信息

定义 23.13 (时序的瞬时极限角). 对窗函数平滑后的序列 $\tilde{X}_t$，定义**瞬时极限角**为

$$\theta_t = \arctan(\nabla\tilde{X}_t) = \arctan(\tilde{X}_t - \tilde{X}_{t-1}),$$

其中 $\nabla\tilde{X}_t = \tilde{X}_t - \tilde{X}_{t-1}$ 是离散梯度。$\theta_t \in (-\pi/2, \pi/2)$。

23.3 拐点检测：基于相似度的方向转折判定

定义 23.14 (拐点的数学定义). 设 $\theta_t \in (-\pi/2, \pi/2)$ 为瞬时极限角。t^* 称为**拐点**，若

$$|\theta_{t^*} - \theta_{t^*-1}| > \tau,$$

其中 $\tau \in (0, \pi/2)$ 为预设阈值。记 $\Delta\theta = \theta_{t^*} - \theta_{t^*-1}$。

按「标量与矢量」章的统一口径，两趋势方向之间的**夹角**一律取 $\theta = |\alpha - \beta| \in [0, \pi]$；有符号的 $\Delta\theta$ 是**差角**，仅用于正弦族相似度的符号判定。

引理 23.2 (拐点阈值与余弦相似度的等价性). 设 $|\Delta\theta| \in [0, \pi)$，$\tau \in (0, \pi)$。则

$$|\Delta\theta| > \tau \quad \Longleftrightarrow \quad \cos(\Delta\theta) < \cos\tau.$$

证明. 余弦函数在 $[0, \pi]$ 上严格单调递减，且 cos 为偶函数。故 $|\Delta\theta| > \tau$ 当且仅当 $\cos|\Delta\theta| < \cos\tau$。 □

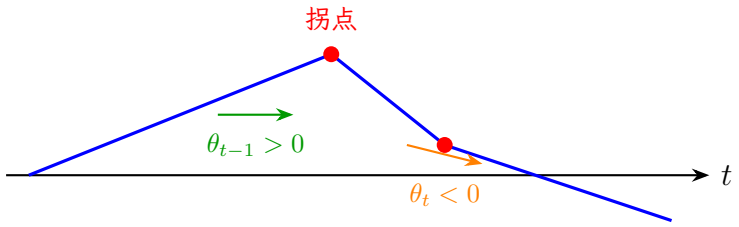
命题 23.1 (拐点的相似度特征). 在拐点 t^* 处：

(i) 余弦相似度 $\text{Similarity}^{(1)} = \cos(\Delta\theta) < \cos\tau$；

(ii) 正弦相似度 $\text{Similarity}^{(2)} = \sin(\Delta\theta)$ 的符号给出转向；

(iii) 倍角正弦相似度 $\text{Similarity}^{(4)} = \sin(2\Delta\theta)$ 随 $\Delta\theta$ 严格递增；其绝对值随 $|\Delta\theta|$ 严格递增，当 $|\Delta\theta| < \pi/4$。

证明. (i) 由引理 23.2。(ii) sin 为奇函数。(iii) $\frac{d}{d\theta}\sin 2\theta = 2\cos 2\theta > 0$ 当 $|\theta| < \pi/4$。绝对值结论由奇函数与单调性直接得到。 □



拐点判定：$|\theta_{t^*} - \theta_{t^*-1}| > \tau$，等价于 $\cos(\Delta\theta) < \cos\tau$

图 23.5: 拐点检测：当瞬时极限角的变化量 $|\Delta\theta|$ 超过阈值 τ 时，判定为拐点。正弦相似度的符号精确标记转折方向。

例 23.1 (拐点检测实例). 序列在 $t = 50$ 处从上升转为下降。$\tilde{X}_{49} = 10.2$，$\tilde{X}_{50} = 10.5$，$\tilde{X}_{51} = 10.1$。则 $\theta_{50} \approx 16.7°$，$\theta_{51} \approx -21.8°$。$\Delta\theta \approx -38.5°$。阈值 $\tau = 30°$ 时 $\cos(38.5°) \approx 0.78 < \cos(30°) \approx 0.87$，$t = 51$ 为拐点。$\text{Similarity}^{(4)} = \sin(-77°) \approx -0.97$，负号表示向下转折。

23.4 转折率：拐点两侧正弦趋势之差

定义 23.15 (转折率). 在拐点 t^* 处，定义**入射角** $\theta_1 = \theta_{t^*-1}$ 与**出射角** $\theta_2 = \theta_{t^*+1}$。**转折率**为

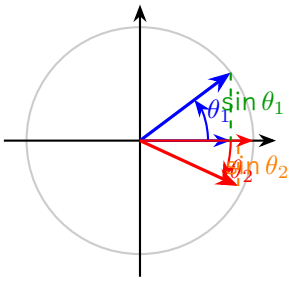
$$R_{\text{turn}}(t^*) = |\sin\theta_1 - \sin\theta_2|.$$

定理 23.3 (转折率的半角分解与界). 设 $\theta_1, \theta_2 \in (-\pi/2, \pi/2)$。则

$$R_{\text{turn}} = 2\left|\cos\frac{\theta_1+\theta_2}{2}\right| \cdot \left|\sin\frac{\theta_1-\theta_2}{2}\right|,$$

且 $0 \le R_{\text{turn}} < 2$，其中 2 是开区间上不可取到的上确界。特别地：$R = 0 \iff \theta_1 = \theta_2$；方向反转（$\theta_2 = -\theta_1$）时 $R = 2|\sin\theta_1|$。

证明. 半角分解由和差化积公式给出。界由 $|\cos| \le 1$ 和 $|\sin| \le 1$ 得出。三特例逐条验证。 □



$$R_{\text{turn}} = |\sin\theta_1 - \sin\theta_2| = 2|\cos\tfrac{\theta_1+\theta_2}{2}| \cdot |\sin\tfrac{\theta_1-\theta_2}{2}|$$

图 23.6: 转折率的半角分解几何图：R_{turn} 是两侧正弦投影之差，半角分解将其分为“平均方向”与“方向差”两个因子。

例 23.2 (转折率计算实例). 延续例 23.1。$\sin\theta_1 = 0.287$, $\sin\theta_2 = -0.371$。$R_{\text{turn}} = 0.658$。半角分解验证一致。

23.5 周期确定：周期图的峰值

定义 23.16 (基于周期图的周期确定). 计算周期图

$$I_n(\omega_k) = \frac{1}{n}\left|\sum_{t=1}^{n} X_t e^{-i\omega_k t}\right|^2.$$

主导周期由峰值频率确定：

$$\omega_{\text{period}} = \arg\max_{\omega\in(0,\pi]} I_n(\omega), \qquad T_{\text{period}} = \frac{2\pi}{\omega_{\text{period}}}.$$

命题 23.2 (周期显著性的 Fisher 检验). 设周期图在 $m=\lfloor (n-1)/2 \rfloor$ 个正频率点上的取值为 $I_1,\dots,I_m$。Fisher 检验统计量

$$g=\frac{\max_k I_k}{\sum_{k=1}^{m} I_k}.$$

阈值

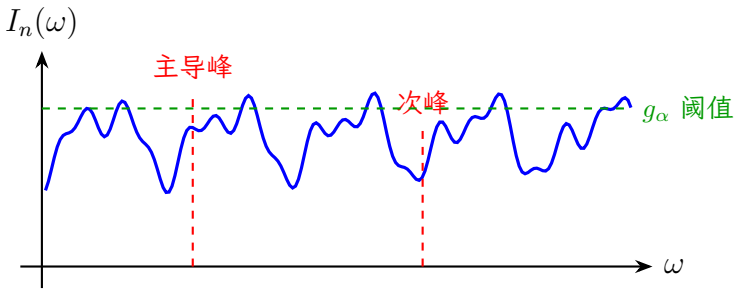
$$g_\alpha = 1-(\alpha/m)^{1/(m-1)}.$$

若 $g>g_\alpha$，周期显著。

证明. 白噪声下周期图纵坐标独立同分布（指数分布），归一化比值服从 Beta$(1,m-1)$。并集界给出

$$\mathbb{P}(g>g_0)\le m(1-g_0)^{m-1}.$$

代入 $g_0=g_\alpha$ 得 α。 □



周期图峰值超过 Fisher 阈值 g_α 时，对应周期显著

图 23.7: 周期图与 Fisher 检验：谱峰值高于阈值 g_α 的频率对应显著周期，主峰给出主导周期 $T_{\text{period}}=2\pi/\omega_{\text{period}}$。

性质 23.3 (周期图的渐近分布). 在高斯白噪声下，周期图 $I_n(\omega_k)$ 渐近服从指数分布，均值为 σ^2。即

$$I_n(\omega_k)\xrightarrow{d}\text{Exp}(\sigma^2),$$

且不同频率处的 $I_n(\omega_k), I_n(\omega_{k'})$ 渐近独立 $(k\neq k')$。

证明. 高斯白噪声的 DFT 系数 $\sum_t X_t e^{-i\omega_k t}$ 为复高斯随机变量，实部与虚部独立同分布于 $\mathcal{N}(0,n\sigma^2/2)$，故 $I_n(\omega_k)$ 为两个独立高斯平方和的 $1/n$ 倍，即指数分布。不同频率处的 DFT 系数渐近正交，故渐近独立。 □

23.6 有限谐波回归模型

定义 23.17 (有限谐波回归模型).

$$X_t\approx \text{Re}\left[\sum_{k=1}^{K} A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}\right]+\varepsilon_t,$$

其中 $\{A_k, \omega_k, \phi_k\}_{k=1}^K$ 是可调参数。

命题 23.3 (有限谐波模型参数的正则化最小二乘估计). 有限谐波参数通过正则化最小二乘进行估计。目标函数为

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\Theta}) = \sum_{t=1}^{n} \left(X_t - \mathrm{Re}\left[\sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} \right] \right)^2 + \lambda \sum_k |A_k|.$$

在适当的正则化条件下，估计量 $\hat{\boldsymbol{\Theta}}_n$ 依概率收敛于真实参数 $\boldsymbol{\Theta}_0$。

证明. 目标函数 $\mathcal{L}$ 是 $\boldsymbol{\Theta}$ 的连续可微函数（除 $A_k = 0$ 处的 L^1 正则项不可微点，可用次梯度处理）。由 L^2 损失项的强凸性（在 ω_k 分离的紧参数空间上）与 L^1 正则项的凸性，$\mathcal{L}$ 在紧参数空间上有唯一最小值。设 $\hat{\boldsymbol{\Theta}}_n = \arg\min \mathcal{L}$。由 Wald 一致性条件：(i) 参数空间紧致；(ii) 真实参数 $\boldsymbol{\Theta}_0$ 是唯一最小值（模型可识别性：$A_k > 0$ 且 ω_k 两两互异保证谐波分量唯一确定）；(iii) 损失函数逐点收敛于期望损失。满足条件时 $\hat{\boldsymbol{\Theta}}_n \xrightarrow{p} \boldsymbol{\Theta}_0$。多尺度核平滑可加速数值优化，但不改变一致性。 □

定理 23.4 (有限谐波估计的渐近正态性). 在上述正则化条件下，估计量满足

$$\sqrt{n}\big(\hat{\boldsymbol{\Theta}}_n - \boldsymbol{\Theta}_0\big) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathcal{I}(\boldsymbol{\Theta}_0)^{-1}),$$

其中 $\mathcal{I}(\boldsymbol{\Theta}_0)$ 为 Fisher 信息矩阵。

证明. 由 $\sqrt{n}$-一致性、目标函数的二阶可微性（除 $A_k = 0$ 处）与 Taylor 展开，$\hat{\boldsymbol{\Theta}}_n - \boldsymbol{\Theta}_0 \approx -\mathcal{I}(\boldsymbol{\Theta}_0)^{-1} \nabla \mathcal{L}(\boldsymbol{\Theta}_0)$，其中 $\nabla \mathcal{L}(\boldsymbol{\Theta}_0)$ 为渐近正态。由 Slutsky 定理即得。 □

23.7 贝叶斯更新：参数的在线推断

定义 23.18 (有限谐波参数的贝叶斯更新). 后验分布

$$p(\boldsymbol{\Theta} \mid X_{1:t+1}) \propto p(X_{t+1} \mid \boldsymbol{\Theta}) \cdot p(\boldsymbol{\Theta} \mid X_{1:t}).$$

命题 23.4 (后验收敛性与周期稳定性). 在标准正则条件下，Bernstein–von Mises 定理给出：当 $n \to \infty$ 时，

$$\sqrt{n}(\boldsymbol{\Theta} - \hat{\boldsymbol{\Theta}}_n) \mid X_{1:n} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathcal{I}(\boldsymbol{\Theta}_0)^{-1}),$$

其中 $\mathcal{I}(\boldsymbol{\Theta}_0)$ 为 Fisher 信息矩阵。后验分布在真实参数处集中，宽度为 $O(n^{-1/2})$。若后验在 ω_k 处持续集中，则该周期分量稳定；若扩散，则不稳定。

证明. 在标准正则条件下，先验在 $\boldsymbol{\Theta}_0$ 处连续且为正时，后验渐近正态。Fisher 信息非退化保证协方差矩阵 $\mathcal{I}(\boldsymbol{\Theta}_0)^{-1}$ 良定义。集中性由 $O(n^{-1/2})$ 的渐近标准差给出。周期稳定性判据由后验方差在 ω_k 维度上的大小直接判定。 □

命题 23.5 (遗忘因子的自适应). 对非平稳时序，遗忘因子 $\gamma \in (0,1]$ 的定义为

$$p_\gamma(\boldsymbol{\Theta} \mid X_{1:t}) \propto p(X_t \mid \boldsymbol{\Theta}) \cdot [p_\gamma(\boldsymbol{\Theta} \mid X_{1:t-1})]^\gamma.$$

等价地，

$$\log p_\gamma(\boldsymbol{\Theta} \mid X_{1:t}) \propto \sum_{s=1}^{t} \gamma^{t-s} \log p(X_s \mid \boldsymbol{\Theta}),$$

即旧观测的似然贡献按指数衰减。自适应遗忘因子在拐点附近减小 γ（增强适应性），在平稳段增大 γ（增强稳定性）。

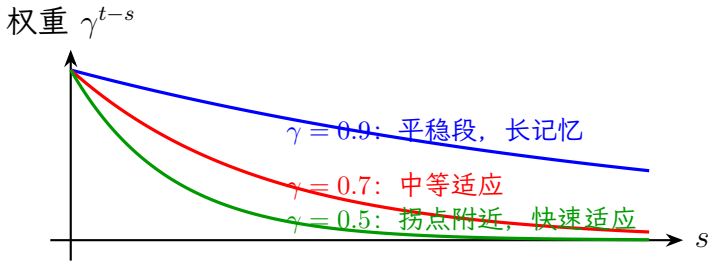
证明. 展开遗忘因子的递归定义：

$$p_\gamma(\boldsymbol{\Theta} \mid X_{1:t}) \propto \prod_{s=1}^{t} p(X_s \mid \boldsymbol{\Theta})^{\gamma^{t-s}}.$$

取对数得加权对数似然

$$\sum_{s=1}^{t} \gamma^{t-s} \log p(X_s \mid \boldsymbol{\Theta}).$$

当 $\gamma \to 1$ 时退化为标准贝叶斯更新（所有观测等权）；当 $\gamma < 1$ 时，旧观测权重指数衰减，有效样本量约为 $1/(1-\gamma)$。拐点检测在 t^* 处触发时，将 γ 暂时降至 γ_{low}（如 0.9），使模型快速适应方向转折；平稳段恢复 $\gamma \to 1$ 以保持估计精度。 □



遗忘因子 γ 控制旧观测的指数衰减权重：γ 越小，适应越快但估计方差越大

图 23.8: 遗忘因子的指数衰减：γ 越小，旧观测权重衰减越快，模型对近期的适应越强，但有效样本量降低。

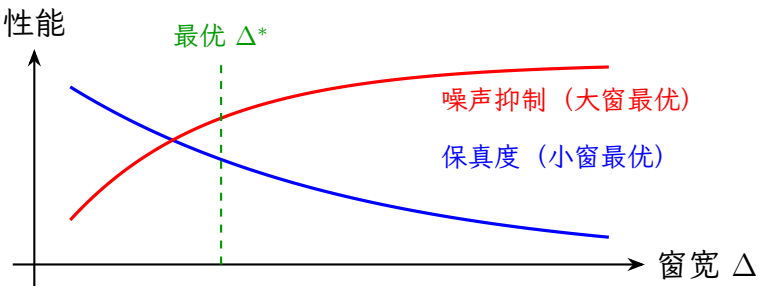
23.8 窗函数验证：基于频谱分量确定的模型诊断

定义 23.19 (窗函数验证的频谱准则). 保真度定义为

$$\mathcal{V}(K_\Delta) = \frac{\int_{-\pi}^{\pi} |\hat{K}_\Delta(\omega)|^2 \cdot S_X(\omega)\, d\omega}{\int_{-\pi}^{\pi} S_X(\omega)\, d\omega}.$$

命题 23.6 (窗函数验证的拐点–周期权衡). 小窗口保真度高但噪声抑制不足；大窗口噪声抑制充分但高频信号被平滑；最优窗口在两者间平衡。

证明. 小窗口 $\Delta \to 0$ 时 $\hat{K}_\Delta(\omega) \to 1$（逐点），故 $\mathcal{V} \to 1$；但平滑后的序列 $\tilde{X}_t \to X_t$（原始序列），噪声完全保留，拐点检测产生伪拐点的概率增大。大窗口 $\Delta \to \infty$ 时 $\hat{K}_\Delta(\omega) \to \delta(\omega)$（集中在零频），高频分量被完全抑制，周期估计精度高（低频周期保留）但拐点信息丢失。最优窗口由最小化均方误差或交叉验证确定，权衡关系由此证明。 □



拐点–周期权衡：最优窗宽 Δ^* 在保真度与噪声抑制之间取平衡

图 23.9: 窗函数的拐点–周期权衡：小窗口保真度高但噪声抑制不足，大窗口噪声抑制充分但高频丢失，最优窗口 Δ^* 在两者之间。

命题 23.7 (残差的相似度诊断). 残差相似度诊断函数

$$\mathcal{D}(\hat{\varepsilon}) = \max_{h \geq 1,\, d=1,\ldots,6} \left| \frac{1}{n-h} \sum_{t=h+1}^{n} S^{(d)}\big(\theta_t^{\hat{\varepsilon}}, \theta_{t-h}^{\hat{\varepsilon}}\big) \right|.$$

证明. 理想白噪声残差的相位序列独立。差角族核各项为 $e^{i(\theta_t - \theta_{t-h})}$，相位差在 $[0, 2\pi)$ 上均匀分布，故

$$\mathbb{E}[e^{i(\theta_t - \theta_{t-h})}] = 0.$$

由大数定律（h-相依序列），均值依概率收敛于 0，即 $\mathcal{D} \to 0$。若某核的 $\mathcal{D}$ 显著非零，表明残差在该核对应的频率尺度上存在未捕获的周期结构。 □

定理 23.5 (Ljung-Box 残差白噪声检验). 残差 $\{\hat{\varepsilon}_t\}$ 的 m 阶自相关 $\hat{\rho}(h)$ 满足检验统计量

$$Q = n(n+2) \sum_{h=1}^{m} \frac{\hat{\rho}(h)^2}{n-h} \xrightarrow{d} \chi^2_{m-p-q},$$

其中 $p+q$ 为模型参数个数。当 $Q > \chi^2_{m-p-q,\alpha}$ 时，拒绝残差为白噪声的原假设。

证明. 在模型正确设定下，残差的自相关 $\hat{\rho}(h)$ 渐近正态且相关矩阵为单位矩阵。由二次型分布理论，Q 渐近服从自由度为 $m-p-q$ 的 χ^2 分布。 □

23.9 时序分析的完整流程

定义 23.20 (时序分析算法流程). 完整算法流程：

(i) 窗函数选择与平滑；

(ii) 瞬时极限角计算；

(iii) 拐点检测；

(iv) 转折率计算；

(v) 周期确定；

(vi) 有限谐波回归建模与参数估计；

(vii) 贝叶斯更新；

(viii) 窗函数验证。

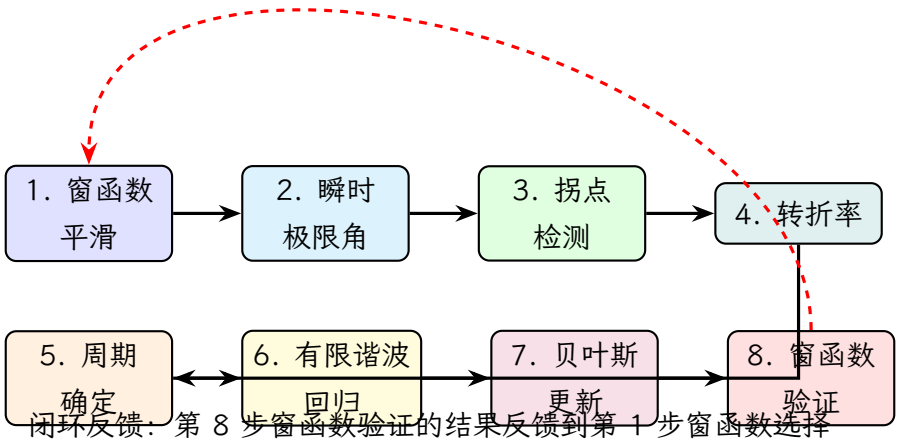


图 23.10: 时序分析完整算法流程闭环：八个步骤构成完整闭环，窗函数验证结果反向反馈到窗函数选择，实现模型迭代优化。

例 23.3 (完整流程在模拟数据上的应用). 模拟数据：

$$X_t = 5\sin(2\pi t/20) + 2\sin(2\pi t/7) + \varepsilon_t, \quad t = 1, \ldots, 200,$$

其中 $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$。

拐点检测：阈值 $\tau = 45^\circ$ 检测到约 18 个拐点。转折率 R_{turn} 范围 0.3 到 1.8。周期确定：周期图在 $\omega = 2\pi/20$ 和 $\omega = 2\pi/7$ 处出现峰值，主导周期 $T = 20$ (Fisher 检验显著)。

有限谐波回归：正则化最小二乘估计得到 $A_1 \approx 5$、$\omega_1 \approx 2\pi/20$、$A_2 \approx 2$、$\omega_2 \approx 2\pi/7$。贝叶斯更新后验集中在 (ω_1, ω_2) 处。窗验证：$\mathcal{V}(K_{\text{Gauss},\Delta=3}) \approx 0.95$，$\mathcal{V}(K_{\text{Cauchy},\Delta=20}) \approx 0.88$，残差诊断 $\mathcal{D} \approx 0.1$。

定理 23.6 (模型选择准则)**.** 设 $\hat{\sigma}_k^2$ 为候选模型的极大似然方差估计，p_k 为参数个数。则 AIC 与 BIC 准则为

$$\mathrm{AIC}(k) = n \log \hat{\sigma}_k^2 + 2p_k, \qquad \mathrm{BIC}(k) = n \log \hat{\sigma}_k^2 + p_k \log n.$$

在候选模型集合中，AIC 与 BIC 分别渐近选择使预测误差与后验概率最优的模型。

证明. AIC 是 KL 散度与模型复杂度之和的渐近无偏估计；BIC 是后验模型概率的 Laplace 逼近。 □

注 23.4 (适用范围). 本章方法适用于具有平稳或局部平稳结构的离散时间序列，包括趋势提取、周期识别、拐点检测和短期预测。对于非平稳、长记忆或强非线性序列，应结合差分、局部建模或非线性模型使用。

注 23.5 (与 Kalman 滤波的接口). 对状态空间形式

$$x_{t+1} = Fx_t + w_t, \qquad y_t = Hx_t + v_t,$$

Kalman 滤波给出最优线性状态估计

$$\hat{x}_{t|t} = \hat{x}_{t|t-1} + K_t(y_t - H\hat{x}_{t|t-1}),$$

其中 K_t 为 Kalman 增益。ARMA 模型可通过状态空间实现纳入 Kalman 框架，从而统一处理缺失值与在线更新。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	滞后算子 B（定义 23.5）生成离散平移群；窗函数卷积平滑
缩放	窗宽 Δ 的尺度选择；保真度 $\mathcal{V}(K_\Delta)$（定义 23.19）
旋转	瞬时极限角 θ_t（定义 23.13）；相似度核（命题 23.1）
守恒	周期图能量守恒；Fisher 检验量归一化（命题 23.2）
对称	余弦对称（引理 23.2）；方向反转（定理 23.3）
闭合	算法流程闭环（定义 23.20）；白噪声残差 $\mathcal{D} \to 0$（命题 23.7）
周期	主导周期（定义 23.16）；Fisher 检验（命题 23.2）

本章思考题

题 1 证明滞后算子的代数性质（性质 23.1）：

(i) 线性性：$B(\alpha X_t + \beta Y_t) = \alpha B X_t + \beta B Y_t$；

(ii) 可交换性：$B^a B^b = B^{a+b} = B^b B^a$；

(iii) 可逆性：当特征多项式 $\phi(z)$ 的根都在单位圆外时，$\phi(B)$ 可逆。

请用序列空间上的线性算子语言完成证明，并说明为什么滞后算子是离散平移群 $\mathbb{Z}$ 的生成元。

题 2 证明差分算子的零空间刻画（引理 23.1）：$\ker \nabla^d$ 由 $\{1, t, t^2, \ldots, t^{d-1}\}$ 张成。请用归纳法完成证明，并说明差分算子如何消除多项式趋势。

题 3 证明 Wold 分解定理（定理 23.1）：零均值弱平稳序列可唯一分解为

$$X_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j} + V_t, \quad \psi_0 = 1, \quad \sum_j \psi_j^2 < \infty.$$

请用投影定理完成证明，并说明 V_t 为确定性成分的几何含义。

题 4 证明 Yule-Walker 方程（定理 23.2）：对 AR(p) 模型，

$$\rho(h) = \phi_1 \rho(h-1) + \cdots + \phi_p \rho(h-p), \quad h = 1, \ldots, p.$$

请用 $\mathbb{E}[\varepsilon_t X_{t-h}] = 0$（$h \geq 1$）完成证明，并说明为什么 Yule-Walker 方程给出 AR 参数估计的矩方法。

题 5 证明平稳性的几何直观（性质 23.2）：AR(1) 模型 $X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$ 平稳当且仅当 $|\phi| < 1$，此时 $\gamma(h) = \sigma^2 \phi^{|h|}/(1-\phi^2)$。请用特征根在单位圆外条件和自协方差递推完成证明，并说明 $|\phi|$ 越接近 1 记忆越长的原因。

题 6 根据定义 23.8 至定义 23.12，写出 AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)、ARIMA(p,d,q)、SARIMA、ARCH(q)、GARCH(p,q) 七种模型的定义式，并验证表 23.1 中各行对应的 ACF/PACF 特征、频域特征与算子对应。

题 7 证明拐点阈值与余弦相似度的等价性（引理 23.2）：设 $|\Delta\theta| \in [0, \pi)$，$\tau \in (0, \pi)$，则

$$|\Delta\theta| > \tau \iff \cos(\Delta\theta) < \cos\tau.$$

请用余弦函数在 $[0, \pi]$ 上的严格单调递减性与偶函数性质完成证明。

题 8 证明命题 23.1 中拐点处的三条相似度特征：

(i) 余弦相似度 $\text{Similarity}^{(1)} = \cos(\Delta\theta) < \cos\tau$；

(ii) 正弦相似度 $\text{Similarity}^{(2)} = \sin(\Delta\theta)$ 的符号给出转向；

(iii) 倍角正弦相似度 $\text{Similarity}^{(4)} = \sin(2\Delta\theta)$ 的绝对值在 $|\Delta\theta| < \pi/4$ 时随 $|\Delta\theta|$ 严格递增。

请分别写出证明，并说明为什么正弦相似度的符号变化精确标记了拐点。

题 9 验证例 23.1：序列在 $t = 50$ 处从上升转为下降，$\tilde{X}_{49} = 10.2$，$\tilde{X}_{50} = 10.5$，$\tilde{X}_{51} = 10.1$。请计算：

(i) 瞬时极限角 θ_{50} 与 θ_{51}；

(ii) 差角 $\Delta\theta$；

(iii) 余弦相似度 $\text{Similarity}^{(1)}$ 与正弦相似度 $\text{Similarity}^{(2)}$；

(iv) 判断在阈值 $\tau = 30^\circ$ 下 $t = 51$ 是否为拐点。

题 10 证明定理 23.3（转折率的半角分解与界）：设 $\theta_1, \theta_2 \in (-\pi/2, \pi/2)$，转折率

$$R_{\text{turn}}(t^*) = |\sin\theta_1 - \sin\theta_2|,$$

则

$$R_{\text{turn}} = 2\left|\cos\frac{\theta_1+\theta_2}{2}\right| \cdot \left|\sin\frac{\theta_1-\theta_2}{2}\right|,$$

且 $0 \le R_{\text{turn}} < 2$。请用和差化积公式完成证明，并验证三个特例：$R = 0 \iff \theta_1 = \theta_2$；$R = 2$ 在开区间上不可取到；方向反转时 $R = 2|\sin\theta_1|$。

题 11 证明命题 23.2（Fisher 检验）：设周期图在 $m = \lfloor (n-1)/2 \rfloor$ 个正频率点上的取值为 $I_1, \dots, I_m$，Fisher 检验统计量

$$g = \frac{\max_k I_k}{\sum_{k=1}^{m} I_k},$$

显著性阈值为 $g_\alpha = 1 - (\alpha/m)^{1/(m-1)}$。请说明白噪声下周期图纵坐标独立同分布于指数分布，归一化比值服从 $\text{Beta}(1, m-1)$ 分布，并用并集界完成证明。

题 12 证明命题 23.3（周期图渐近分布）：高斯白噪声下，周期图 $I_n(\omega_k)$ 渐近服从均值 σ^2 的指数分布，且不同频率处渐近独立。请说明为什么 DFT 系数为复高斯随机变量。

题 13 证明命题 23.3（有限谐波模型参数的正则化最小二乘估计）：目标函数

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\Theta}) = \sum_{t=1}^{n}\Big(X_t - \text{Re}\Big[\sum_{k} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}\Big]\Big)^2 + \lambda \sum_{k} |A_k|,$$

在适当的正则化条件下，估计量依概率收敛于真实参数。请说明 Wald 一致性条件的三个要点：参数空间紧致、真实参数唯一最小、损失函数逐点收敛。

题 14 证明定理 23.4（有限谐波估计的渐近正态性）：

$$\sqrt{n}\big(\hat{\boldsymbol{\Theta}}_n - \boldsymbol{\Theta}_0\big) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathcal{I}(\boldsymbol{\Theta}_0)^{-1}).$$

请用 Taylor 展开与 Slutsky 定理完成证明。

题 15 证明命题 23.4（后验收敛性与周期稳定性）：在标准正则条件下，

$$\sqrt{n}(\boldsymbol{\Theta} - \hat{\boldsymbol{\Theta}}_n) \mid X_{1:n} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathcal{I}(\boldsymbol{\Theta}_0)^{-1}).$$

请说明后验分布在真实参数处集中、宽度为 $O(n^{-1/2})$，并指出如何用后验方差判断周期分量是否稳定。

题 16 证明命题 23.5（遗忘因子的自适应）：对非平稳时序，遗忘因子 $\gamma \in (0,1]$ 的定义为

$$p_\gamma(\boldsymbol{\Theta} \mid X_{1:t}) \propto p(X_t \mid \boldsymbol{\Theta}) \cdot [p_\gamma(\boldsymbol{\Theta} \mid X_{1:t-1})]^{\gamma},$$

等价地

$$\log p_\gamma(\boldsymbol{\Theta} \mid X_{1:t}) \propto \sum_{s=1}^{t} \gamma^{t-s} \log p(X_s \mid \boldsymbol{\Theta}).$$

请写出证明，并说明为什么 $\gamma \to 1$ 时退化为标准贝叶斯更新，而 $\gamma < 1$ 时旧观测权重指数衰减。

题 17 证明命题 23.6（窗函数验证的拐点–周期权衡）：小窗口保真度高但噪声抑制不足；大窗口噪声抑制充分但高频信号被平滑；最优窗口在两者间平衡。请分别讨论 $\Delta \to 0$ 与 $\Delta \to \infty$ 的极限行为，并说明最优窗口由最小化均方误差或交叉验证确定。

题 18 证明命题 23.7（残差的相似度诊断）：残差相似度诊断函数

$$\mathcal{D}(\hat{\varepsilon}) = \max_{h \geq 1,\, d=1,\dots,6} \Big| \frac{1}{n-h} \sum_{t=h+1}^{n} S^{(d)}(\theta_t^{\hat{\varepsilon}}, \theta_{t-h}^{\hat{\varepsilon}}) \Big|.$$

请说明理想白噪声残差的相位序列独立，差角族核的期望为零，由大数定律 $\mathcal{D} \to 0$；并解释为什么 $\mathcal{D}$ 显著非零表明残差存在未捕获的周期结构。

题 19 证明定理 23.5（Ljung-Box 残差白噪声检验）：残差自相关的检验统计量

$$Q = n(n+2) \sum_{h=1}^{m} \frac{\hat{\rho}(h)^2}{n-h} \xrightarrow{d} \chi^2_{m-p-q}.$$

请说明为什么在模型正确设定下 Q 渐近服从卡方分布。

题 20 证明定理 23.6（模型选择准则）：AIC 与 BIC 准则

$$\mathrm{AIC}(k) = n \log \hat{\sigma}_k^2 + 2p_k, \quad \mathrm{BIC}(k) = n \log \hat{\sigma}_k^2 + p_k \log n.$$

请说明 AIC 与 BIC 分别对应 KL 散度与后验模型概率的渐近近似。

题 21 验证例 23.3：模拟数据

$$X_t = 5\sin(2\pi t/20) + 2\sin(2\pi t/7) + \varepsilon_t,$$

其中 $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0,1)$。请说明：

(i) 拐点检测如何识别方向转折；

(ii) 周期图在哪些频率处出现峰值；

(iii) 有限谐波回归如何估计振幅与频率；

(iv) 窗函数验证如何选择最优窗口。

题 22 证明定义 23.20 中完整算法流程的闭环性：窗函数选择与平滑、瞬时极限角计算、拐点检测、转折率计算、周期确定、有限谐波回归、贝叶斯更新、窗函数验证八个步骤构成完整闭环。请说明为什么窗函数验证的结果可以反馈到第一步的窗函数选择。

题 23 综合题：结合滞后算子（定义 23.5）、瞬时极限角（定义 23.13）、相似度核（命题 23.1）、周期图（定义 23.16）与残差诊断（命题 23.7），说明本章如何把“标量与矢量”章的相似度与趋势框架从三角函数层面扩充到离散时间序列层面。请分别指出：

(i) 瞬时极限角如何对应向量层面的辐角；

(ii) 拐点检测如何对应方向转折判定；

(iii) 转折率如何对应趋势之差的度量；

(iv) 残差诊断如何用相似度核检测未捕获周期。

第 24 章

周期系统

注 24.1 (本章定位：从理论数学到应用数学的衔接章). 本章是全书**由理论数学转入应用数学的衔接章**。至此，理论工具已全部备齐：「周期基础」章给出周期性与闭合轨道的严格判据，「周期函数与具有周期轨道的群」章给出周期函数的群结构，「离散采样逼近、同余角与置闰」章给出连续对象到离散序列的桥梁，「调和分析」章给出频率分解的积分变换，「时序分析」章给出数据层面的拐点检测、周期图与参数估计。

其后各应用章面对的则是一个个具体的**目标**——一段观测数据、一个物理系统、一种社会现象。目标该不该用周期数学刻画、怎样刻画，不能凭直觉断言。本章给出把任意目标接入周期数学框架的**标准接口**，共五步：

(1) **判定**：依「周期基础」章 Theorem 1.11 严格判定目标是否具有周期性，并确定其**周期类型**（第 24.1 节）；

(2) **构建**：若目标具有周期性，则依数据的**拐点**构建**周期级数**——振幅级数、频率级数、相位级数，得到**周转圆组**，并确立「半径对应振幅、相位对应旋转时延、频率对应旋转速度」的对应（第 24.2 节）；

(3) **调节**：依数据**动态调节**周转圆组的数量与参数——一个周转圆对应一个简单复变函数，周转圆组即周期级数形式的复变函数（第 24.3 节）；

(4) **卷积**：在周转圆组上引入**振幅卷积**、**相位卷积**、**频率卷积**（第 24.4 节；三者的定义见「级数与卷积」章）；

(5) **整合**：接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章的工具链（第 24.5 节）。

第 24.6 节起给出周期系统的相空间、演化与守恒结构，以及复指数激活函数、贝叶斯更新与核平滑梯度下降等动力学与推断工具。

接口约定：后续各应用章在判定目标是否具有周期性、以及查找其最小正周期时，一律引用本章第 24.1 节（Theorem 24.1、Definition 24.4），不再各自给出判据。

注 24.2 (本章主题). 本章围绕以下主题展开：平移——时间平移操作与能量守恒，相位对应旋转时延；缩放——标度变换与标度荷守恒，频率对应旋转速度；旋转——相位旋转与角动量守恒；守恒——三类守恒律的诺特对应；对称——对称性决定可积性程度；闭合——相空间轨迹的闭合判据与周期类型判定；周期——周期级数、周转圆组、主导分量与复指数激活函数。

注 24.3 (本章术语约定). 本章采用标准术语：以“复指数分量”代替“周转圆分量”，以“加权互相关”代替“周期卷积”，以“合成信号”代替“组合周期”，以“复指数激活函数”代替“周转圆激活函数”，以“核平滑梯度下降”代替“KDI 优化”。其中**周转圆**仅在第 24.2 节用于陈述「半径—振幅、相位—时延、频率—转速」的几何对应，其后一律使用“复指数分量”。

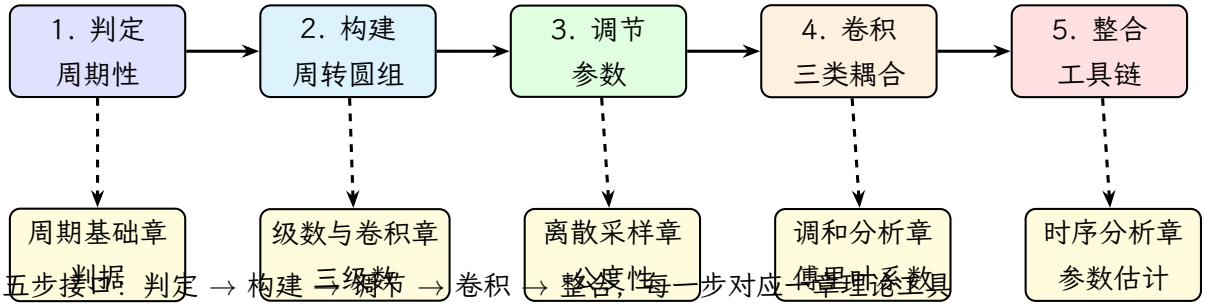


图 24.1：周期系统五步接口：从判定周期性出发，经构建周转圆组、调节参数、三类卷积，最终整合到工具链，每一步都有对应的理论章支撑。

24.1 周期性判定：目标是否具有周期性

24.1.1 目标与判定输入

应用章面对的对象统称**目标**。目标要接入周期数学框架，必须先抽象为可判定的对象。

定义 24.1 (目标与判定输入). 一个**目标**是指应用章所研究的对象（观测数据、物理系统、社会现象、算法过程等）。目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D} = (\mathcal{T}, x),$$

其中 $\mathcal{T}$ 称为**承载结构**（可为 $\mathbb{R}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{R}^n$、有限群 $\mathbb{Z}_T$、流形或范畴对象等），$x : \mathcal{T} \to V$ 是目标在 $\mathcal{T}$ 上的取值。若 $\mathcal{T} = \mathbb{R}$，x 称为目标的**连续描述**；若 $\mathcal{T} = \mathbb{Z}$，x 称为目标的**离散描述**。承载结构的选择本身是判定的一部分——同一目标在不同承载结构下可以有不同的周期性（见 Remark 1.24）。

定义 24.2 (判定映射). 设目标由判定输入 $\mathcal{D} = (\mathcal{T}, x)$ 给出。若存在双射 $f : \mathcal{T} \to \mathcal{T}$ 与初值 x_0 使目标由 f 的迭代生成（即 x 是 f 的轨道），称 f 为目标的**判定映射**。这一步把目标化为离散动力系统 $(\mathcal{T}, f)$，从而可以套用「周期基础」章的判据。

定理 24.1 (周期性判定定理). 设目标的判定映射为 f，$(\mathcal{T}, f)$ 为离散动力系统。

(A) **充分判定**：若存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 使 $f^m = \mathrm{id}$（即 $\mathrm{ord}(f) = m < \infty$），则目标为**一致周期系统**，每条轨道闭合且轨道长度整除 m（「周期基础」章 Theorem 1.11(A)、Theorem 1.5）。

(B) **判定等价**：目标为一致周期系统 $\iff$ $\mathrm{ord}(f) < \infty$（「周期基础」章 Theorem 1.11(B)）。

(C) **逐点判据**：目标在 x_0 处的轨道闭合 $\iff$ x_0 为周期点（「周期基础」章 Theorem 1.6）；此时轨道长度即该点处的周期（「周期基础」章 Corollary 1.3）。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取**不能**替代 $\mathrm{ord}(f) < \infty$（「周期基础」章 Corollary 1.4(iv)）；准周期目标（$\mathrm{ord}(f) = \infty$、轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密）**不属于周期系统**（「周期基础」章 Remark 1.13）。

证明. (A) 把 Theorem 1.11(A) 用于判定输入：取演化群 $G = \langle f \rangle \leq \mathrm{Symmetry}(f)$，则 $f \in G$ 且 $\mathrm{ord}(f) = m$ 有限，故每条轨道闭合且长度整除 m。(B) 即 Theorem 1.11(B) 与 Definition 1.21 的重述。(C) 由 Theorem 1.6（闭合轨道 $\iff$ 逐点周期）与 Corollary 1.3。(D) 由 Corollary 1.4(iv)（守恒加对称不蕴含周期）与 Remark 1.13（准周期在纯代数框架下只能声明 $\mathrm{ord}(f) = \infty$）。 □

24.1.2 周期类型

判定为“具有周期性”之后，还要确定**周期类型**。不同类型的周期目标，其建模方式、可用工具与误差性质都不同。

定义 24.3 (周期类型). 经 Theorem 24.1 判定后，目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0 = 1$，目标为不动点（Remark 1.13）；

(ii) **严格周期型**：$1 < m_0 < \infty$，目标为周期点而非平衡点（Definition 1.21）；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(f) = m < \infty$，所有轨道长度整除 m（Definition 1.21）；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(f) = \infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密（Remark 1.13）；

(v) **最终周期型**：存在 N 使 $t \geq N$ 后目标为周期（Definition 1.14）；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x \in \mathbb{Q}$（「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Proposition 21.2）。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，且残差随时间衰减——即存在周期 $T > 0$、相位函数 θ 与残差 $\rho(t)$ 使

$$x(t) = \theta(t) + \rho(t), \qquad \theta(t+T) = \theta(t), \qquad \|\rho(t)\| \leq Ce^{-\kappa t} \quad (\kappa > 0);$$

与最终周期型的界线：最终周期型要求轨道在**有限步后恰为**周期（Definition 1.14），渐近周期型只在 $t \to \infty$ 的极限意义下趋于闭合，任何有限时刻的轨道均不闭合。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于**周期系统**；(iv) 不属于周期系统，但可用有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

命题 24.1 (周期类型的判别准则)**.** 设目标已给定判定输入 $\mathcal{D} = (\mathcal{T}, x)$ 与判定映射 f。按下列顺序判别即可确定周期类型：

(i) 若 x 为常值，则为平凡周期型；

(ii) 否则若 $\mathrm{ord}(f) < \infty$，则为一致周期型；若其轨道含不动点则为平凡周期型混合，否则为严格周期型；

(iii) 否则若 $\mathcal{T}$ 紧致且轨道稠密不闭合，则为准周期型；

(iv) 否则若存在 N 使 $t \geq N$ 后轨道闭合，则为最终周期型；

(v) 否则若存在周期 $T > 0$、相位函数 $\theta(\theta(t+T) = \theta(t))$ 与残差 $\rho(t)$ 使 $x(t) = \theta(t) + \rho(t)$ 且 $\|\rho(t)\| \leq Ce^{-\kappa t}$ $(\kappa > 0)$，则为渐近周期（阻尼）型；

(vi) 否则目标不具有周期性，只能作统计描述（见 Theorem 24.2(iii)）。

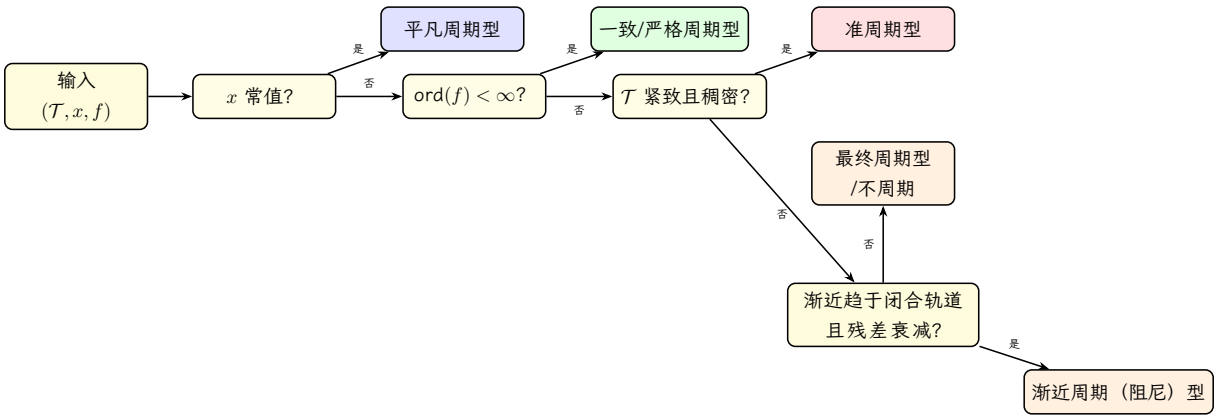


图 24.2: 周期类型判别决策树：从判定输入出发，依次判断常值性、有限阶性、轨道紧致性与渐近闭合性，确定七种周期类型之一。

24.1.3 最小正周期的查找

判定回答了“是否周期”，紧接着的问题是“周期是多少”。

定义 24.4 (最小正周期查找算法)**.** **输入**：目标序列 $f(0), \ldots, f(N-1)$——由 Definition 24.2 的判定映射生成，离散化按「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1 取采样间隔 Δx；容差 $\varepsilon \geq 0$。**输出**：最小正周期 T_0，或判定“不周期”。**步骤**：

(1) 取候选集 $\mathcal{P} = \{T \in \mathbb{N}^+ : 2T \leq N\}$，按 T 递增遍历；

(2) 对每个 T 计算最大偏差 $E(T)=\max_{0\le n<N-T}\|f(n+T)-f(n)\|$；

(3) 输出首个满足 $E(T)\le\varepsilon$ 的 T 作为 T_0；若遍历完毕无解，输出“不周期”；

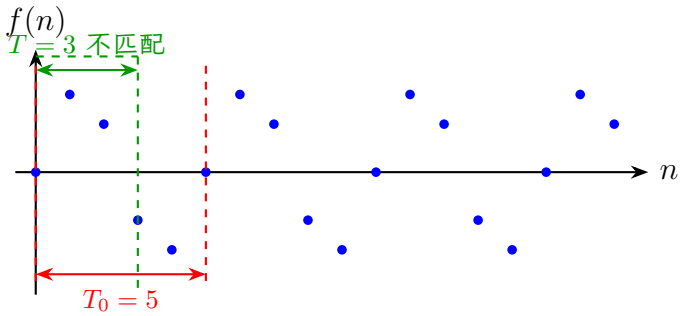
(4) **公度性校核**：以归一化周期比 $\rho=T_x/\Delta x$（$\rho=p/q$ 既约时 $T_0=p$）核对 T_0 与连续周期 T_x 的换算关系；对应连续时长为 $\ell=T_0\Delta x$（量纲为时间，不可与无量纲比 ρ 混用）。核对依据为「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Proposition 21.2、Corollary 21.1。

定理 24.2 (最小正周期算法的正确性). (i) 若 f 为严格周期序列且 $\varepsilon=0$、$N\ge 2T_0$，则算法输出其离散基本周期 T_0（「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.4）。

(ii) 若 f 由基本周期为 T_x 的连续目标以采样间隔 Δx 采样得到，且归一化周期比 $\rho=T_x/\Delta x=p/q$ 既约，则算法输出 $T_0=p$（Proposition 21.2(ii)）。

(iii) 若 $\rho\notin\mathbb{Q}$，则不存在真周期：对任何 $T\in\mathbb{N}^+$ 都有 $E(T)>0$（Proposition 21.2(iii)）。

证明. (i) 由 Definition 21.4，T_0 为最小正周期，故 $E(T_0)=0$；而 $T<T_0$ 时 $E(T)>0$——否则 T 亦为周期，与最小性矛盾。算法按 T 递增遍历，故首个满足 $E(T)=0$ 者即 T_0。(ii) 由 Proposition 21.2(ii)，采样序列的基本周期为 p，代入 (i)。(iii) 由 Proposition 21.2(iii)，$\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f)=\{0\}$，故任何 T 都有 $E(T)>0$。 □



最小正周期算法：从 $T=1$ 递增遍历，首个满足 $E(T)\le\varepsilon$ 的 T 即 T_0

图 24.3：最小正周期查找算法：对候选周期 T 计算最大偏差 $E(T)$，输出首个满足 $E(T)\le\varepsilon$ 的 T 作为最小正周期。

24.2 周期级数的构建：从数据拐点到周转圆组

判定与最小正周期回答了“目标是否周期、周期多长”。本节回答“目标由哪些成分构成”：以数据的拐点为特征时点，构建振幅级数、频率级数与相位级数，并组装为周转圆组。

24.2.1 数据拐点作为特征时点

定义 24.5 (拐点特征集). 设目标在采样点 $t_n = n\Delta x$ 上经开窗平滑(窗函数见「时序分析」章 Definition 21.17) 后的值为 $\tilde{x}_n$。称满足拐点判据 (「时序分析」章 Definition 23.14) 的时点为目标的**拐点**。记其指标集与相应的转折率 (「时序分析」章 Definition 23.15) 为

$$\mathcal{I}_{\mathrm{tp}} = \{n_1 < n_2 < \cdots < n_r\}, \qquad \mathcal{K}_{\mathrm{tp}} = \{\kappa_{n_1}, \ldots, \kappa_{n_r}\},$$

二者合称目标的**拐点特征集**。拐点特征集把连续目标压缩为有限个"方向转折事件", 是构建周期级数的数据起点。

命题 24.2 (拐点特征集承载周期信息). 若目标为离散周期序列、基本周期为 m_0 (「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.3), 则其拐点特征集以 m_0 为周期:

$$n \in \mathcal{I}_{\mathrm{tp}} \iff n + m_0 \in \mathcal{I}_{\mathrm{tp}}, \qquad \kappa_{n+m_0} = \kappa_n.$$

证明. 拐点由局部方向变化定义 (「时序分析」章 Definition 23.14), 而方向变化算子与 m_0-平移交换; 又 $\tilde{x}$ 以 m_0 为周期 (开窗平滑保持平移结构), 故 $\mathcal{I}_{\mathrm{tp}}$ 与 $\mathcal{K}_{\mathrm{tp}}$ 均以 m_0 为周期。 □

24.2.2 振幅级数、频率级数、相位级数

三个级数的形式定义已由「级数与卷积」章给出, 本节说明如何**由数据**确定它们。

定理 24.3 (由拐点构建周期级数). 设目标的离散基本周期为 T_0, 其傅里叶展开为

$$f(n) = \sum_{k} A_k e^{i(2\pi k n/T_0 + \phi_k)}, \qquad A_k \geq 0,\ \phi_k \in [0, 2\pi).$$

则目标的**周期级数**由三个级数共同刻画:

(i) **振幅级数** $\mathcal{A}_f(t) = \sum_k A_k e^{ikt}$: 系数 A_k 由数据的傅里叶模给出

$$A_k = \left| \frac{1}{T_0} \sum_{n=0}^{T_0-1} f(n) e^{-i2\pi k n/T_0} \right|,$$

其中拐点特征集 $\mathcal{I}_{\mathrm{tp}}$ 给出各分量的相位锁定位置(「级数与卷积」章 Definition 6.10);

(ii) **频率级数** $\mathcal{F}_f(s) = \frac{2\pi}{T_0} \sum_k k s^k$: 完全由最小正周期 T_0 决定, 即频率格 $\{2\pi k/T_0\}$ (「级数与卷积」章 Definition 6.12);

(iii) **相位级数** $\mathcal{P}_f(t) = \sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$: 系数辐角 ϕ_k 由数据的相位谱给出, 且与拐点时延一致 (「级数与卷积」章 Definition 6.11)。

三者合起来构成目标在周期 T_0 上的完整傅里叶数据: 频率级数给出"有哪些成分", 振幅级数与相位级数给出"每个成分多强、偏转多少"。

证明. (i)(iii) 由离散傅里叶系数公式及其极坐标分解 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接得到；拐点位置与相位差的对应由 Proposition 24.2 与「时序分析」章 Lemma 23.2 给出。(ii) 由 Definition 6.12，频率格由 T_0 唯一确定，各频率都是基频的整数倍。 □

24.2.3 周转圆组：半径、相位与转速

定义 24.6 (周转圆组). 周转圆组的首次定义见第 21 章 Section 21.2 中的 Definition 21.8；本处为其在周期级数（振幅/频率/相位三级数）记号下的形式，并补充「半径—振幅、相位—旋转时延、频率—旋转速度」的对应。设目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k = 2\pi k/T_0\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义**周转圆**

$$E_k:\ \theta \mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t = \frac{2\pi k}{T_0} t,$$

其集合

$$\mathfrak{E} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$$

称为目标的**周转圆组**；其叠加即目标的周期级数

$$f(t) = \sum_k E_k(\omega_k t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}.$$

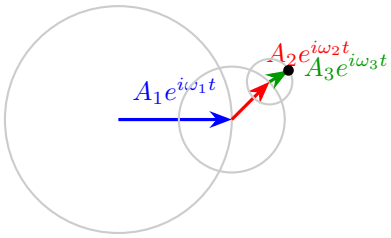
命题 24.3 (三参数对应：半径、相位与转速). 周转圆组 $\mathfrak{E} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_k$ 的三个参数与三个几何—力学量一一对应：

(i) **半径对应振幅**：E_k 的半径 $|E_k| = A_k$ 即该分量的振幅，A_k^2 贡献能量（Theorem 22.1）；

(ii) **相位对应旋转时延**：对 $k \neq 0$（即 $\omega_k \neq 0$），初相 ϕ_k 对应时间平移 $\tau_k = \phi_k/\omega_k$，即该周转圆相对基准**超前** τ_k（$\phi_k > 0$ 表示波形相对基准**提前** τ_k，等价于把基准延后 τ_k 后二者重合）——这一量即该周转圆的**旋转时延**（「级数与卷积」章 Proposition 6.15）；$k = 0$ 的直流分量无旋转时延；

(iii) **频率对应旋转速度**：ω_k 即该周转圆绕原点的**角速度**，由最小正周期给出 $\omega_k = 2\pi k/T_0$（Definition 6.12）。

证明. (i) 由定义 $|E_k(\cdot)| = A_k$,配合 Theorem 22.1 的能量分解。(ii) 由 Proposition 6.15：时间平移 τ 使相位级数系数变为 $e^{i(\phi_k-\omega_k\tau)}$，取 $\tau = \phi_k/\omega_k$（$k \neq 0$）即消去初相，故 ϕ_k 度量的正是时延，方向为超前——把基准延后 τ_k 后它与波形重合；$k = 0$ 时 $\omega_0 = 0$，该式无定义，直流分量没有旋转时延。(iii) 由 $\theta = \omega_k t$ 与 Definition 6.12。 □



周转圆组：半径对应振幅，相位对应旋转时延，频率对应旋转速度

图 24.4: 周转圆组的几何叠加：每个周转圆由三参数 (A_k, ω_k, ϕ_k) 确定，分别对应半径、角速度与初相。

24.2.4 周期级数即复变函数

定理 24.4 (周期级数的复变函数表示). 设目标的基本周期为 T_0，周转圆组为 $\mathfrak{C} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_k$，令 $\omega_0 = 2\pi/T_0$、复变量 $z = e^{i\omega_0 t}$。在**各分量频率与 ω_0 可公度**（即 $\omega_k = k\omega_0$，$k \in \mathbb{Z}$）时目标的周期级数等于单位圆上的复变函数

$$f(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k z^k, \qquad c_k = A_k e^{i\phi_k},$$

即：目标在周期 T_0 上的傅里叶展开等价于一个洛朗级数在 $|z| = 1$ 上的取值；有限谐波截断等价于复系数多项式。**当所有分量与 ω_0 可公度时，周期级数即单位圆上的复变函数（否则为环面上的函数）。**

证明. 由 $z^k = e^{ik\omega_0 t} = e^{i\omega_k t}$ 代入即得 $\sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)} = \sum_k c_k z^k$。系数 c_k 与 z 无关，故右端是 z 的洛朗级数；当仅有限个 k 使 $c_k \neq 0$ 时退化为多项式。$z^k = e^{i\omega_k t}$ 只在 $\omega_k/\omega_0 \in \mathbb{Z}$ 时成立；若存在与 ω_0 不可公度的分量，$e^{i\omega_k t}$ 不是 z 的单值函数，周期级数只是环面 $\mathbb{T}^n$ 上的函数而非单位圆上的复变函数。 □

24.3 周转圆组的动态调节

24.3.1 一个周转圆对应一个简单复变函数

定义 24.7 (简单复变函数（单周转圆函数）). 称形如

$$\varphi_{A,\omega,\phi} : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, \qquad \varphi_{A,\omega,\phi}(t) = A\, e^{i(\omega t+\phi)}$$

的映射为**简单复变函数**。它是复变函数 $z \mapsto cz$（$c = Ae^{i\phi}$）沿单位圆的限制，只有三个自由度 $(\log A, \omega, \phi)$——恰与一个周转圆的三参数对应。

命题 24.4 (周转圆组即周期级数形式的复变函数). 周转圆组 $\mathfrak{C} = \{E_k\}_k$ 与目标周期级数 f 的关系是线性叠加：

$$f = \sum_k \varphi_{A_k,\omega_k,\phi_k}.$$

即：**一个周转圆对应一个简单复变函数，周转圆组是简单复变函数的有限和，也就是周期级数形式的复变函数**（Theorem 24.4）。

证明. 逐项相加即得；有限和的参数集合恰为 $\mathfrak{E}$，且由 Definition 24.7 每项由 (A_k,ω_k,ϕ_k) 唯一确定。 □

24.3.2 数量与参数的动态调节

定义 24.8 (周转圆组的动态调节). 设当前周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和 $f^{(j)}=\sum_{k\in\mathfrak{E}^{(j)}}\varphi_k$，残差 $r^{(j)}=x-f^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2>\delta$（$\delta>0$ 为容差），则依残差周期图的峰值（「时序分析」章 Definition 23.16）新增一个周转圆：

$$\mathfrak{E}^{(j+1)}=\mathfrak{E}^{(j)}\cup\{(\hat A,\hat\omega,\hat\phi)\},\qquad \hat\omega=\arg\max_{\omega}\big|\widehat{X_r}(\omega)\big|;$$

(ii) **参数调节**：对已有周转圆的参数按正则化最小二乘更新（「时序分析」章 Proposition 23.3）

$$(A_k,\phi_k)\leftarrow\arg\min_{A,\phi}\ \sum_{n}\Big|x(n)-\sum_{k}A_k e^{i(\omega_k n+\phi_k)}\Big|^2,$$

或按贝叶斯更新在线修正（Definition 24.18、Proposition 24.10）。

命题 24.5 (数量调节的单调性). 按 Definition 24.8(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

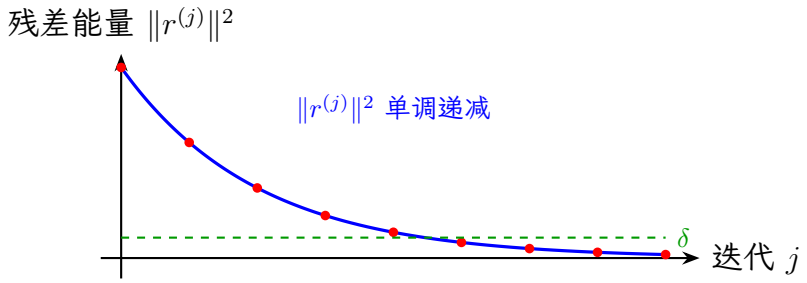
$$\|r^{(j+1)}\|^2\le\|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat\omega$ 的分量从残差中移出。由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2=\|r^{(j+1)}\|^2+\|\text{(被移出的分量)}\|^2$，故不等式成立，等号当且仅当被移出分量的范数为零。 □

定理 24.5 (动态调节的收敛性). 设目标为长度 T_0（$T_0\in\mathbb{N}$）的**实值有限周期序列**且 $\delta=0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2\rfloor+1$ 步后残差为零，所得周转圆组即目标的精确傅里叶数据；若序列为**复值**，则相应步数为至多 T_0 步。该调节过程与「离散采样逼近、同余角与置闰」章的采样层、「调和分析」章的傅里叶层构成同一分解的三个视图。

证明. 长度 T_0（$T_0\in\mathbb{N}$）的实值有限周期序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2\rfloor+1$ 个谐波（含常数项）上完备；复值序列则需 T_0 个分量（正、负频率各自独立）。每步按 Proposition 24.5 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。参数收敛性由正则化最小二乘的强凸性给出。 □



动态调节：每步加入残差主频分量，残差能量单调不增，有限步后收敛到 δ

图 24.5: 动态调节的残差能量下降曲线：每加入一个周转圆，残差能量严格下降，至多 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 步后收敛（T_0 为实值有限周期序列的长度）。

24.4 振幅卷积、相位卷积与频率卷积

「级数与卷积」章已在一般周期函数上定义了振幅卷积、相位卷积、频率卷积与趋势卷积（Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23），并给出三者的关系（Proposition 6.28）。本节说明它们在**周期系统**中的作用：三者分别作用于周转圆组的三个参数。

定理 24.6 (三类卷积在周转圆组上的作用)**.** 设目标与参照目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}$ 与 $\mathfrak{E}' = \{(B_l, \nu_l, \psi_l)\}$。则：

(i) **振幅卷积**只作用于半径：$(A_k) * (B_l)$ 给出各对分量半径的组合，频率与相位不参与（Definition 6.21）；

(ii) **相位卷积**只作用于相位：$(\phi_k) * (\psi_l)$ 给出各对分量相位差的组合，半径与频率不参与，且满足共轭对称性（Definition 6.22、Proposition 6.29）；

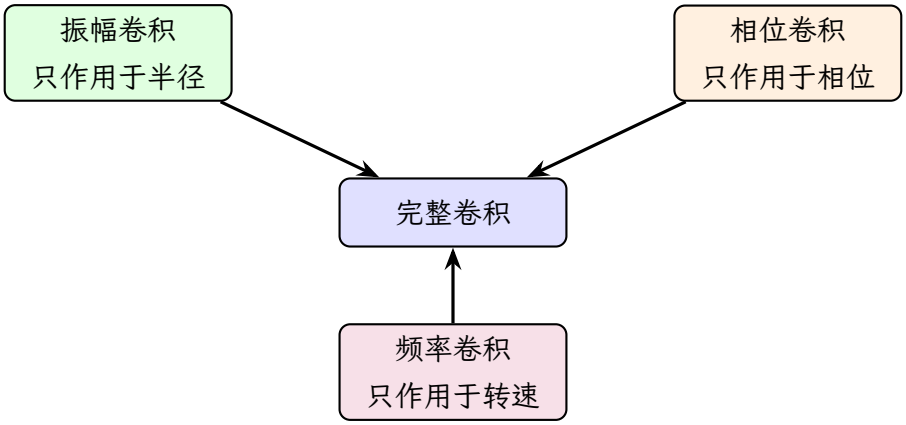
(iii) **频率卷积**只作用于转速：$(\omega_k) * (\nu_l)$ 给出各对分量转速之和，确定组合分量的频率格（Definition 6.23）；

(iv) **趋势卷积**同时保留振幅与相位：$\mathbb{T}_{kl} = A_k B_l e^{i(\phi_k - \psi_l)}$ 的每一个分量都同时带有半径与相位两个因子，故其在（$k = l$ 的）对角线上的投影给出各分量自身的振幅与相位（Definition 6.24）。

证明. 由三者各自的定义：振幅卷积把相位置零、频率取基准格而只保留振幅；相位卷积把振幅置为 1、频率取基准格而只保留相位；频率卷积把振幅置为 1、相位置零而只保留频率；趋势卷积由定义 Definition 6.24 同时保留振幅因子 $A_k B_l$ 与相位因子 $e^{i(\phi_k - \psi_l)}$。故前三者各自只作用一个参数，而趋势卷积同时作用振幅与相位两维。共轭对称性由 Proposition 6.29。 □

命题 24.6 (三类卷积的因式分解). 在 Proposition 6.28 的意义下，完整卷积可分解为三类卷积的组合。对周转圆组而言，这等于在三个参数维度上的独立组合，因此周期系统之间的相互作用可以按参数维度解耦地分析：**振幅耦合只改变半径，相位耦合只改变旋转时延，频率耦合只改变转速。**

证明. 由 Theorem 24.6，振幅卷积、相位卷积与频率卷积各自只作用一个参数维度，而趋势卷积同时保留振幅与相位；Proposition 6.28 给出三者的合成即完整卷积，故三个维度上的作用互不干涉。将完整卷积限制在 $k = l$ 的对角线上，各分量之间的正交性消去全部非对角交叉项，只余趋势卷积的对角线项 $\sum_k \mathbb{T}_{kk} e^{-i\omega_k h}$，这正是「应用章」模板中自相关函数的表达式。 □



三类卷积按参数维度解耦：振幅、相位、频率三个维度上的作用互不干涉

图 24.6: 三类卷积在周转圆组上的解耦作用：振幅卷积只改变半径，相位卷积只改变相位，频率卷积只改变转速。

24.5 与离散采样、调和分析、时序分析的整合

24.5.1 与离散采样逼近章：从连续目标到可计算序列

「离散采样逼近、同余角与置闰」章给出采样点、采样率与采样时长的规范定义 (Definition 21.1、Definition 21.2) 以及采样序列周期性的公度性判据 (Proposition 21.2)。在本章流程中它承担**判定输入的离散化**：当承载结构为 $\mathbb{R}$ 时，先取采样间隔 Δx 得序列 $f(n) = x(n\Delta x)$，再用 Theorem 24.2(ii) 把离散基本周期 T_0 换算回连续周期 T_x。当 $\rho \notin \mathbb{Q}$ 时目标的周期结构在采样下不可公度，须用该章的置闰序列把频谱泄漏限制在有界水平 (Theorem 21.10)。

24.5.2 与调和分析章：频率分解与系数

「调和分析」章给出傅里叶级数与傅里叶变换(Definition 22.5、Definition 22.6)、帕塞瓦尔恒等式(Theorem 22.1)以及傅里叶系数与简谐分量参数的关系(Proposition 22.4)。它承担本章流程中**由周期级数求周转圆组参数**这一步：振幅级数、频率级数与相位级数的系数正是傅里叶系数，而 Proposition 22.4 给出的对应与 Proposition 24.3 的「半径—振幅、相位—时延、频率—转速」完全一致。

24.5.3 与时序分析章：从数据到参数

「时序分析」章给出窗函数（Definition 21.17）、拐点检测（Definition 23.14）、周期图的周期确定（Definition 23.16）、有限谐波回归（Definition 23.17）与贝叶斯更新（Definition 23.18）。它承担本章流程中**由观测数据估计周转圆组参数**这一步：拐点提供特征时点，周期图提供频率初值，有限谐波回归提供参数估计，贝叶斯更新提供在线修正。

本章步骤	主要工具章	关键条目
判定输入与离散化	离散采样逼近、同余角与置闰章	Definition 21.1、Proposition 21.2
周期性判定与周期类型	周期基础章	Theorem 1.11、Definition 1.21、Remark 1.13
最小正周期	离散采样逼近、同余角与置闰章	Definition 21.4、Corollary 21.1
周期级数与周转圆组	级数与卷积章	Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11
系数与能量分解	调和分析章	Proposition 22.4、Theorem 22.1
拐点、周期图、参数估计	时序分析章	Definition 23.14、Definition 23.16、Proposition 23.3
三类卷积	级数与卷积章	Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23

表 24.1：周期系统的五步接口与各理论章的对应。

注 24.4 (应用章的引用约定). 后续各应用章——概率系统、密码系统、天文系统、历法系统、地理系统、易经系统、电磁系统、音频系统、机械系统、电路与芯片系统、生物系统、心理系统、社交系统、气候系统、经济系统、政治系统、数据分析、智能体、算法系统等——在判定目标是否具有周期性、确定周期类型与查找最小正周期时，一律引用本章：

(i) 周期性判据：Theorem 24.1；

(ii) 周期类型判别：Definition 24.3、Proposition 24.1；

(iii) 最小正周期查找：Definition 24.4、Theorem 24.2；

(iv) 由数据构建周期级数与周转圆组：Theorem 24.3、Definition 24.6；

(v) 周转圆组的动态调节：Definition 24.8；

(vi) 三类卷积：Theorem 24.6。

各应用章不再重复给出上述判据。

24.6 周期系统的多分量形式：多周期耦合系统

定义 24.9 (多周期耦合系统（周期系统的多分量形式）). 一个**多周期耦合系统** $\mathfrak{S}$ 是一个五元组

$$\mathfrak{S} = (\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{C}, \Gamma, \mathcal{H}),$$

其中：

(i) $\mathcal{F} = \{f_1, \dots, f_K\}$ 是有限个**周期分量**的集合。每个分量 $f_k : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 是周期函数，具有周期 T_k、振幅谱 $\{A_n^{(k)}\}$ 和相位谱 $\{\theta_n^{(k)}\}$。

(ii) $\mathcal{G} = \{G_1, \dots, G_K\}$ 是相应的**平移对称群**。每个 G_k 是 f_k 的周期子群，$G_k \subset \mathbb{R}$ 为离散子群。

(iii) $\mathcal{C} = \{c_{ij}^{(d)}\}_{i,j=1}^{K}$ $(d = 1, \dots, 12)$ 是**耦合系数**。$c_{ij}^{(d)} \in \mathbb{C}$ 表示分量 f_i 与 f_j 之间第 d 类加权互相关的耦合强度。

(iv) Γ 是**合成信号**，由各分量的主要谐波叠加而成。

(v) $\mathcal{H}$ 是系统的**总能量**，定义为各分量独立能量、耦合能量与合成信号相互作用能量之和：

$$\mathcal{H}(\mathfrak{S}) = \sum_{k=1}^{K} E_k + \sum_{i \neq j} \sum_{d=1}^{12} |c_{ij}^{(d)}| \, \big\| \mathcal{R}_W^{(d)}(f_i, f_j) \big\| + \sum_{k=1}^{K} \sum_{d=1}^{12} |\gamma_k^{(d)}| \, \big\| \mathcal{R}_W^{(d)}(\Gamma, f_k) \big\|,$$

其中 $E_k = \sum_n |A_n^{(k)}|^2$，$\gamma_k^{(d)}$ 是 Γ 对 f_k 的第 d 类耦合系数，$\mathcal{R}_W^{(d)}$ 为加权互相关算子（见定义 24.10）。

定义 24.10 (加权互相关算子). 设

$$f(t) = \sum_{n} A_n e^{i(\omega_n t + \theta_n)}, \qquad g(t) = \sum_{m} B_m e^{i(\nu_m t + \psi_m)}.$$

对权重核 W 和相位核 $S^{(d)}$，定义**加权互相关**为

$$\mathcal{R}_W^{(d)}(f,g)(\tau)=\sum_{n,m} W(\omega_n-\nu_m)\,(A_nB_m)^{\alpha}\,S^{(d)}(\theta_n,\psi_m)\,e^{i\nu_m\tau},$$

其中 $\alpha\in\{0,1\}$ 为振幅开关。$\alpha=0$ 时只保留相位信息，$\alpha=1$ 时同时保留振幅与相位信息。

定义 24.11 (子周期分量). 系统 $\mathfrak{S}$ 中的每个周期分量 f_k 具有：

(i) **独立平移对称群** G_k：f_k 在 G_k 作用下不变。

(ii) **谐波展开**：

$$f_k(t)=\sum_{n} A_n^{(k)}e^{i(\omega_n^{(k)}t+\theta_n^{(k)})},$$

各级谐波具有独立的振幅 $A_n^{(k)}$、角频率 $\omega_n^{(k)}$ 和初始相位 $\theta_n^{(k)}$。

(iii) **主导算子类型**：每个分量对应一种主导微分算子（梯度、旋度或散度），该类型决定其耦合时的相位选择规则。

定义 24.12 (耦合类型). 两个分量 f_i 与 f_j 之间的耦合 $c_{ij}^{(d)}$ 按加权互相关的参数分为：

(i) **相位耦合**（$\alpha=0$）：耦合仅由相位相似度决定，不含振幅信息。

(ii) **振幅–相位耦合**（$\alpha=1$）：耦合由振幅和相位相似度共同决定。

(iii) **同频耦合**（$d=1$ 且 $n=m$）：仅保留同频率分量之间的相互作用。

命题 24.7 (耦合系数的对称性). 对耦合系数 $c_{ij}^{(d)}$，有：

(i) 差角相位核（$d=1,\dots,6$）：$c_{ij}^{(d)}=\overline{c_{ji}^{(d)}}$。

(ii) 和角相位核（$d=7,\dots,12$）：$c_{ij}^{(d)}=c_{ji}^{(d)}$。

(iii) 自耦合：$c_{ii}^{(1)}=1$，$c_{ii}^{(2)}=0$。

证明. (i) 差角相位核满足 $S^{(d)}(\theta_i,\theta_j)=\overline{S^{(d)}(\theta_j,\theta_i)}$，故 $c_{ij}^{(d)}=\overline{c_{ji}^{(d)}}$。(ii) 和角相位核对交换 i,j 不变，故 $c_{ij}^{(d)}=c_{ji}^{(d)}$。(iii) 当 $i=j$ 时，差角为零，$\cos 0=1$，$\sin 0=0$，故 $c_{ii}^{(1)}=1$，$c_{ii}^{(2)}=0$。 □

命题 24.8 (相位锁定). 当耦合强度足够大时，分量之间、或分量与合成信号之间发生相位锁定。

24.6.1 相空间结构：辛流形与哈密顿流

定义 24.13 (周期系统的相空间). 设系统 $\mathfrak{S}$ 具有 N 个自由度。其**相空间**为构型空间 Q 的余切丛 T^*Q，配备标准辛形式

$$\omega := \sum_{i=1}^{N} dq^i \wedge dp_i,$$

其中 $(q^1, \dots, q^N)$ 为广义坐标，$(p_1, \dots, p_N)$ 为共轭动量。(T^*Q, ω) 称为**辛流形**。

定义 24.14 (哈密顿向量场). 设 $H : T^*Q \to \mathbb{R}$ 为 C^1 光滑哈密顿函数。H 诱导的**哈密顿向量场** X_H 由下式唯一确定：

$$\omega(X_H, \cdot) = -dH.$$

在局部辛坐标下，

$$X_H = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial}{\partial q^i} - \frac{\partial H}{\partial q^i} \frac{\partial}{\partial p_i} \right).$$

命题 24.9 (哈密顿方程的局部形式). 向量场 X_H 的积分曲线满足**哈密顿方程**

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}, \qquad i = 1, \dots, N.$$

证明. 积分曲线 $\gamma(t) = (q(t), p(t))$ 满足 $\dot{\gamma} = X_H(\gamma)$。由 X_H 的局部表达式逐分量读出即得。 □

定理 24.7 (刘维尔定理). 哈密顿流保持辛体积形式 $\mu := \frac{1}{N!}\omega^{\wedge N}$ 不变。即对任意 t，$(\Phi_t^H)^* \mu = \mu$，其中 Φ_t^H 为 X_H 的流。

证明. 由嘉当公式 $\mathcal{L}_{X_H}\omega = d(\iota_{X_H}\omega) + \iota_{X_H}(d\omega)$。因 ω 闭 $(d\omega = 0)$，且 $\iota_{X_H}\omega = -dH$ 为恰当形式（故 $d(\iota_{X_H}\omega) = -d^2 H = 0$），得 $\mathcal{L}_{X_H}\omega = 0$。辛形式被保持，其外幂 μ 亦被保持。 □

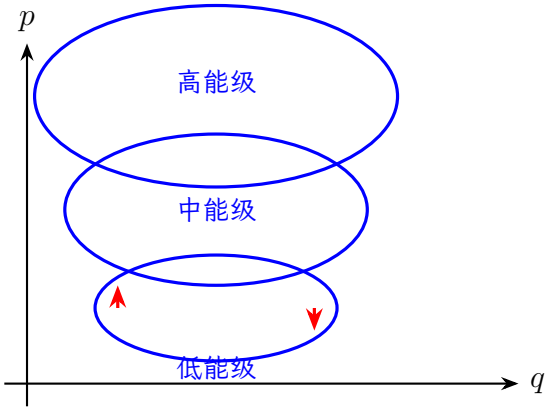
定义 24.15 (不变环面). 不变环面的首次定义见第 11 章 Section 11.11 中的 Definition 11.26；本处为同一对象在 N 个首次积分记号下的重述。设哈密顿系统具有 N 个独立且对合的首次积分 $F_1 = H, F_2, \dots, F_N$。水平集

$$\mathbb{T}_c := \{F_1 = c_1, \dots, F_N = c_N\}$$

称为**不变环面**。

定理 24.8 (刘维尔–阿诺德定理). 设 N 自由度哈密顿系统具有 N 个独立且对合的首次积分，且水平集 $\mathbb{T}_c$ 紧致连通。则 $\mathbb{T}_c \cong \mathbb{T}^N$，且在其邻域内存在作用–角坐标 (I, θ) 使哈密顿函数仅依赖于作用变量 I：

$$H = H(I_1, \dots, I_N), \qquad \dot{I}_i = 0, \quad \dot{\theta}^i = \frac{\partial H}{\partial I_i} =: \omega_i(I).$$



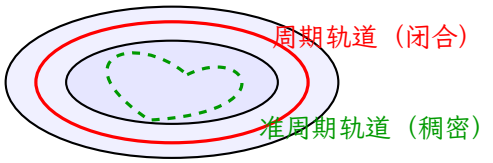
相空间中的哈密顿流线（等能曲线）：刘维尔定理保证辛体积守恒

图 24.7：相空间中的哈密顿流线：每条流线是一条等能曲线，哈密顿流保持辛体积（刘维尔定理）。

证明思路. 不变环面的存在性由水平集紧致连通与 N 个对合首次积分给出（阿诺德–刘维尔定理，完整证明见 Arnold, Mathematical Methods of Classical Mechanics, 2nd ed., Springer, 1989, §49–50）。在环面上取角坐标 θ^i 使得哈密顿流为匀速旋转，作用变量 $I_i = \frac{1}{2\pi}\oint_{\gamma_i} p\,dq$ 沿环面基本闭链积分。辛形式的闭性保证 (I,θ) 为局部辛坐标；在环面邻域内的可积性给出 $\dot I_i = 0$。 □

推论 24.1 (不变环面上的运动周期). 在不变环面 $\mathbb{T}^N$ 上，轨道 $\theta(t) = \theta(0) + \omega t$ 闭合当且仅当各频率成对可公度，即存在 $T > 0$ 使 $\omega T \in 2\pi\mathbb{Z}^N$（等价地 $\omega_i/\omega_j \in \mathbb{Q}$ 对一切 i,j；若某些 $\omega_j = 0$，该分量静止不动，T 取其余分量周期的最小公倍数即可）。若成对可公度，则轨道为周期为 T 的闭合轨道；否则轨道在 $\mathbb{T}^N$ 上稠密而不闭合。此处“成对可公度”不能削弱为“存在 $k \in \mathbb{Z}^N\setminus\{0\}$ 使 $k\cdot\omega = 0$”，后者只要求频率在 $\mathbb{Q}$ 上线性相关。

证明. 若存在 $T>0$ 使 $\omega_i T \in 2\pi\mathbb{Z}$ 对一切 i，则 $\theta^i(T) = \theta^i(0) + 2\pi k_i$，$k_i\in\mathbb{Z}$，故 $\theta(T)\equiv\theta(0)$，轨道闭合。反之若不存在此 T，则各频率之比有无理数，由 Kronecker 逼近定理轨道在 $\mathbb{T}^N$ 上稠密而不闭合。 □



不变环面上的周期与准周期轨道：频率成对可公度时闭合，否则稠密

图 24.8：不变环面上的两类轨道：周期轨道（红实线）频率成对可公度而闭合，准周期轨道（绿虚线）频率不可公度而在环面上稠密。

24.6.2 守恒律与诺特对应

定义 24.16 (周期系统的守恒量). 设 $\mathfrak{S}$ 为多周期耦合系统,Φ_t 为其流。函数 $Q : T^*Q \to \mathbb{R}$ 称为 $\mathfrak{S}$ 的**守恒量**（或首次积分），若

$$Q \circ \Phi_t = Q, \qquad \forall t \in \mathbb{R}.$$

等价地，$\{Q, H\} = 0$（泊松括号下与 H 对合）。

引理 24.1 (守恒量刻画轨道). Q 是 $\mathfrak{S}$ 的守恒量，当且仅当 Q 在每条轨道上取常值。

证明. 若 $Q \circ \Phi_t = Q$，则对任意 x_0 与任意 t，$Q(\Phi_t(x_0)) = Q(x_0)$，即 Q 沿轨道恒定。反之若 Q 沿每条轨道恒定，则对任意 x 与任意 t，$Q(\Phi_t(x)) = Q(x)$，即 $Q \circ \Phi_t = Q$。 □

定理 24.9 (周期系统的诺特对应). 设多周期耦合系统 $\mathfrak{S}$ 具有单参数连续对称群 $\{\phi_s\}_{s\in\mathbb{R}}$（即 $\phi_s \circ \Phi_t = \Phi_t \circ \phi_s$ 对一切 s, t），其无穷小生成元为 ξ。若存在光滑函数 Q 与辛结构 J 使 $\xi = J\nabla Q$，则 Q 是 $\mathfrak{S}$ 的守恒量。

证明. 由对称性，$\mathcal{L}_\xi H = 0$（对称变换保持 H 不变）。由 $\xi = J\nabla Q$ 与 J 的反对称性，

$$\frac{d}{dt} Q(\Phi_t(x)) = \nabla Q \cdot X_H = (J^{-1}\xi) \cdot X_H = -\xi \cdot \nabla H = -\mathcal{L}_\xi H = 0.$$

故 Q 沿流不变，即守恒量。 □

推论 24.2 (三类对称与三类守恒量). 在周期系统的辛框架下，三类连续对称性分别对应三类守恒量：

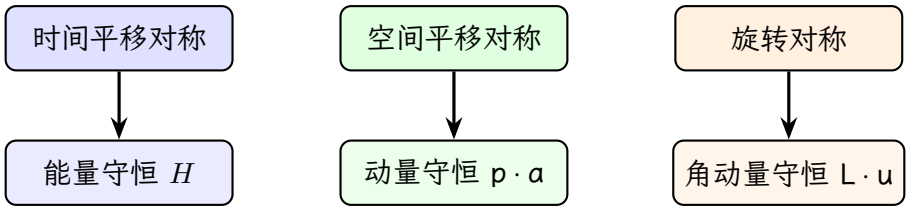
(i) **时间平移对称**（$\phi_s =$ 时间平移 s）$\Rightarrow$ **能量守恒** $Q = H$；

(ii) **空间平移对称**（$\phi_s =$ 沿 a 方向平移 s）$\Rightarrow$ **动量守恒** $Q = \mathsf{p} \cdot \mathsf{a}$；

(iii) **旋转对称**（$\phi_s =$ 绕轴 u 旋转角 s）$\Rightarrow$ **角动量守恒** $Q = \mathsf{L} \cdot \mathsf{u}$。

证明. 三类情形分别验证 Theorem 24.9 中的条件 $\xi = J\nabla Q$：(i) 时间平移生成元 $\xi = X_H$，取 $Q = H$ 即得；(ii) 空间平移生成元 $\xi = \partial_{\mathsf{a}}$，取 $Q = \mathsf{p} \cdot \mathsf{a}$；(iii) 旋转生成元 $\xi = \mathsf{u} \times \mathsf{r} \cdot \partial_{\mathsf{r}} + \mathsf{u} \times \mathsf{p} \cdot \partial_{\mathsf{p}}$，取 $Q = \mathsf{L} \cdot \mathsf{u}$。 □

注 24.5 (守恒律在周期系统中的角色). 在周期系统框架内，守恒量 $\{Q_i\}$ 的角色是：
(1) **约束轨道**——每条轨道被限制在不变水平集 $\{Q_1 = c_1, \dots, Q_k = c_k\}$ 上（Lemma 24.1）；
(2) **判断可积性**——若独立守恒量数目等于自由度 N，则系统完全可积，轨道位于不变环面（Theorem 24.8）；
(3) **但不直接产生周期**——闭合轨道的充分条件是**有限阶作用**（Theorem 24.1），守恒量与对称性仅起辅助约束作用。守恒量帮助 发现周期结构，但不构成周期的充分或必要条件。



周期系统的诺特对应：三类连续对称分别对应三类守恒量

图 24.9: 周期系统的诺特对应：时间平移、空间平移、旋转对称分别对应能量、动量、角动量守恒。

24.6.3 闭合轨道判据与稳定性

定义 24.17 (周期系统的闭合轨道). 设 $\mathfrak{S}$ 为多周期耦合系统。轨道 $\gamma:\mathbb{R}\to T^*Q$ 称为**闭合**的，若存在 $T>0$ 使 $\gamma(t+T)=\gamma(t)$ 对一切 t。最小的这样的 T 称为 γ 的**最小周期**。

定理 24.10 (闭合轨道的充分判据). 设 $\mathfrak{S}$ 的流 Φ_t 在不变环面 $\mathbb{T}^N$ 上由频率 $\omega=(\omega_1,\dots,\omega_N)$ 生成。则以下条件等价：

(i) 环面上每条轨道闭合；

(ii) 存在 $T>0$ 使 $\omega_i T\in 2\pi\mathbb{Z}$ 对一切 i；

(iii) 频率 $\omega_1,\dots,\omega_N$ 成对可公度，即 $\omega_i/\omega_j\in\mathbb{Q}$ 对一切 i,j。

证明. (i)⇔(ii)：由 Corollary 24.1。(ii)⇒(iii)：若 $\omega T=2\pi k (k\in\mathbb{Z}^N)$，则 $\omega_i/\omega_j=k_i/k_j\in\mathbb{Q}$（当 $k_j\neq 0$）。(iii)⇒(ii)：若 $\omega_i=p_i\omega_0$（$p_i\in\mathbb{Z}$，ω_0 为基频），取 $T=2\pi/\omega_0$，则 $\omega_i T=2\pi p_i\in 2\pi\mathbb{Z}$。 □

推论 24.3 (闭合轨道与有限阶作用的等价性). 设 $\mathfrak{S}$ 的流 Φ_t 限制在不变环面 $\mathbb{T}^N$ 上。则环面上每条轨道闭合当且仅当流在环面上的限制具有有限阶：存在 $T>0$ 使 $\Phi_T|_{\mathbb{T}^N}=\mathrm{id}_{\mathbb{T}^N}$。

证明. 由 Theorem 24.10，每条轨道闭合等价于 $\omega_i T\in 2\pi\mathbb{Z}$ 对一切 i，这正是 $\Phi_T|_{\mathbb{T}^N}=\mathrm{id}$ 的条件。由「周期基础」章 Theorem 1.5，一致闭合等价于 $\mathrm{ord}(\Phi_T|_{\mathbb{T}^N})<\infty$。 □

注 24.6 (守恒量不保证闭合). Theorem 24.10 表明：即使在不变环面 $\mathbb{T}^N$ 上，轨道闭合仍要求频率的成对可公度性。仅有 N 个守恒量（完全可积）不保证轨道闭合——频率可能不可公度，此时轨道在环面上稠密（准周期）。这是「周期基础」章 Theorem 1.7 在可积系统中的对偶表现：闭合轨道 $\not\Rightarrow$ 守恒量，可积性 $\not\Rightarrow$ 闭合轨道。

24.7 贝叶斯更新

注 24.7 (本节定位). 本节建立贝叶斯更新的基本定义与计算工具，用于多周期耦合系统的参数在线推断。所有命题均以**有限维自然参数空间**为前提；超出此前提的情形（非共轭先验、非指数族似然）见 Remark 24.8。

定义 24.18 (贝叶斯更新). 设参数 $\theta \in \Theta$，数据 $\mathcal{D} = \{y_1, \dots, y_N\}$。后验为

$$p(\theta \mid \mathcal{D}) \propto p(\mathcal{D} \mid \theta) p(\theta).$$

命题 24.10 (序贯一致性). 贝叶斯更新具有序贯一致性：分批处理与一次性处理得到相同后验。

证明. 由条件概率链式法则

$$p(\theta \mid \mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) \propto p(\mathcal{D}_2 \mid \theta) p(\theta \mid \mathcal{D}_1).$$

□

定义 24.19 (共轭先验). 共轭先验族的一般定义见第 14 章 Section 14.5.1 中的 Definition 14.23；本处为其在周期系统在线推断语境下的简写形式。若先验族 $\mathcal{P}$ 在贝叶斯更新下封闭，则称 $\mathcal{P}$ 为似然族的**共轭先验族**。

命题 24.11 (指数族共轭先验). 若似然为指数族

$$p(\mathcal{D} \mid \theta) = h(\mathcal{D}) \exp(\eta(\theta)^\top T(\mathcal{D}) - A(\theta)),$$

则共轭先验为

$$p(\theta \mid \tau, \nu) \propto \exp(\tau^\top \eta(\theta) - \nu A(\theta)),$$

后验更新为 $\tau_{\text{post}} = \tau_{\text{prior}} + T(\mathcal{D})$，$\nu_{\text{post}} = \nu_{\text{prior}} + N$。

证明. 后验正比于似然乘先验，指数部分相加即得。 □

推论 24.4 (自然参数空间中的有限阶平移). 在 Proposition 24.11 的记号下，n 次观测后的自然参数坐标 (τ_n, ν_n) 满足

$$\tau_n = \tau_0 + \sum_{i=1}^{n} T(y_i), \qquad \nu_n = \nu_0 + n.$$

即：贝叶斯更新在自然参数空间中是沿充分统计量方向的**有限阶平移**——每步观测对应一次平移。

证明. 递推 Proposition 24.11 的更新公式 n 次即得。 □

例 24.1 (高斯–高斯基轭对). 似然 $p(y \mid \mu) = \mathcal{N}(y \mid \mu, \sigma^2)$，先验 $p(\mu) = \mathcal{N}(\mu \mid \mu_0, \tau_0^2)$，后验为

$$p(\mu \mid y_1, \dots, y_N) = \mathcal{N}\left(\mu \,\middle|\, \frac{\frac{1}{\tau_0^2}\mu_0 + \frac{N}{\sigma^2}\bar{y}}{\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{N}{\sigma^2}}, \frac{1}{\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{N}{\sigma^2}}\right).$$

定义 24.20 (指数遗忘贝叶斯更新). 设遗忘因子 $\gamma \in (0, 1]$，定义

$$p_\gamma(\theta \mid y_{1:t}) \propto p(y_t \mid \theta)\, [p_\gamma(\theta \mid y_{1:t-1})]^\gamma .$$

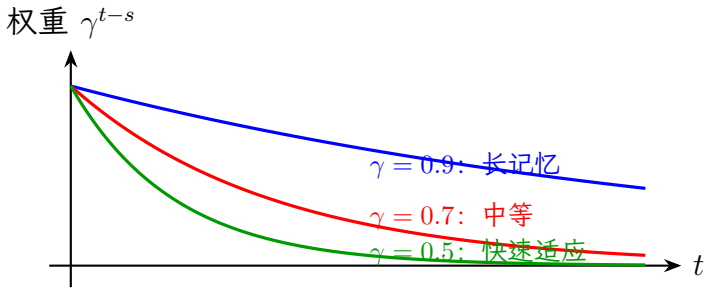
有效记忆长度为 $\tau_{\text{eff}} = 1/(1-\gamma)$。

命题 24.12 (遗忘对后验精度的影响). 对指数族共轭先验，

$$\tau_t = \gamma \tau_{t-1} + T(y_t), \qquad \nu_t = \gamma \nu_{t-1} + 1.$$

当 $t \to \infty$ 且 $\gamma < 1$ 时，$\nu_t \to 1/(1-\gamma)$。

证明. 递推得 $\nu_t = \gamma^t \nu_0 + \sum_{j=0}^{t-1} \gamma^j \to 1/(1-\gamma)$。 □



遗忘因子 γ 控制旧观测的指数衰减权重

图 24.10: 遗忘因子的指数衰减：γ 越小，旧观测权重衰减越快，模型对近期的适应越强，但有效样本量降低。

注 24.8 (贝叶斯更新的开放问题). Corollary 24.4 中的有限阶平移依赖两条前提：(i) 似然为指数族；(ii) 先验为共轭先验。下列情形超出本节范围：非共轭先验下的贝叶斯更新一般不能在有限维自然参数空间中表示为有限阶平移；非指数族似然无共轭先验族；自适应遗忘因子 γ_t 依赖数据历史，此时更新不再是固定群作用的表示。这些属于开放问题。

24.8 复指数激活函数

注 24.9 (本节定位). 本节将周转圆组从“被分解的对象”提升为“可学习的激活函数”，建立复指数激活函数（CEAF）的定义、周期结构与梯度性质。CEAF 是「智能体之周期结构」章与「周转圆激活函数与函数逼近」章相应概念的数学基础；那两章中的定义在本章框架下成为应用。

定义 24.21 (复指数激活函数). 本定义与第 17 章「逐点激活函数与传播算子」节 (Section 17.5.2) 中的 Definition 17.16 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

命题 24.13 (CEAF 的基本分析性质). 设 $\mathcal{E}$ 为 Definition 17.16 的 CEAF。则：

(i) **连续性**：$\mathcal{E} \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$；

(ii) **有界性**：$|\mathcal{E}(x)| \le \sum_{k=1}^{N} A_k$；

(iii) **导数**：$\mathcal{E}'(x) = i \sum_{k=1}^{N} \omega_k A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)}$；

(iv) **非退化性**：若存在 k 使 $A_k \omega_k \neq 0$，则 $\mathcal{E}'$ 不恒为零。

证明. (i) 有限个复指数之和为整函数。(ii) 由三角不等式。(iii) 逐项求导。(iv) 若 $\mathcal{E}' \equiv 0$，则频率 $\{\omega_k\}$ 中所有非零项的系数线性相关，与复指数函数的线性无关性矛盾。 □

命题 24.14 (CEAF 的传播结构). 本命题与第 17 章「逐点激活函数与传播算子」节 (Section 17.5.2) 中的 Proposition 17.8 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。

推论 24.5 (CEAF 的周期条件). 本推论与第 17 章「逐点激活函数与传播算子」节 (Section 17.5.2) 中的 Corollary 17.9 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。

命题 24.15 (CEAF 的 Wirtinger 导数). 设 $z \in \mathbb{C}$，$\mathcal{E}(z) = \sum_{k=1}^{N} A_k e^{i(\omega_k z + \phi_k)}$。则

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial z} = i \sum_{k=1}^{N} \omega_k A_k e^{i(\omega_k z + \phi_k)}, \qquad \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \bar{z}} = 0.$$

即 $\mathcal{E}$ 是全纯函数。

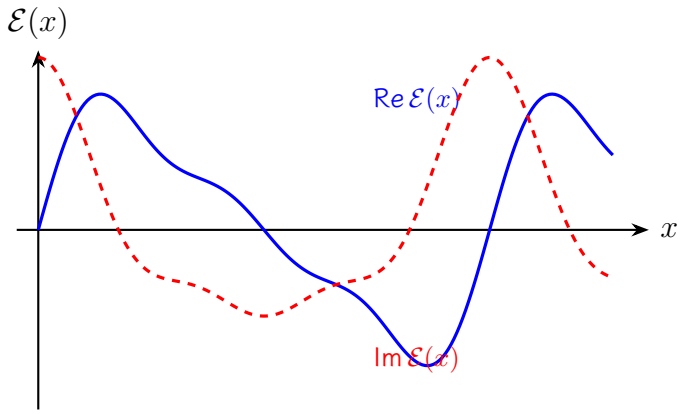
证明. 每个 $e^{i(\omega_k z + \phi_k)}$ 是 z 的整函数，其 $\bar{z}$ 导数为零；线性组合保持全纯性。 □

推论 24.6 (CEAF 的梯度下降更新). 设实值损失 $\mathcal{L} : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ 实可微。则对 CEAF 参数 $\theta \in \{A_k, \omega_k, \phi_k\}$ 的梯度为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 2 \operatorname{Re}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathcal{E}} \cdot \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \theta} \right).$$

证明. 由链式法则与 Wirtinger 导数定义直接计算。 □

例 24.2 (单分量 CEAF 的相位旋转). 本例与第 17 章「逐点激活函数与传播算子」节 (Section 17.5.2) 中的 Example 17.9 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。



复指数激活函数：多分量复指数叠加，可同时提供实部与虚部两路读出

图 24.11：复指数激活函数（CEAF）：多分量复指数叠加，实部与虚部同时可作为激活输出。

例 24.3 (三分量 CEAF 的周期结构). 取 $\mathcal{E}(x) = e^{ix} + \frac{1}{2}e^{i2x} + \frac{1}{3}e^{i3x}$（$N = 3$，$\omega_k = k$）。则 $\mathcal{E}$ 以 $T = 2\pi$ 为周期。其傅里叶系数为 $(1, 1/2, 1/3)$——衰减速率 $1/k$ 对应 CEAF 在 $x = 0$ 处存在不连续导数（方波型频谱）。

注 24.10 (CEAF 与周转圆组的关系). CEAF 与周转圆组（Definition 24.6）在参数层面完全一致：两者均为 $\{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}$。区别在于用途：周转圆组是分解工具（将目标分解为频率分量），CEAF 是可学习激活函数（在神经网络中作为非线性单元）。二者的数学结构同型，因此 CEAF 的周期与传播性质可直接引用周转圆组的相应结论。

24.9 核平滑梯度下降

注 24.11 (本节定位). 本节建立核平滑梯度下降（KDI）的定义与基本下降性，作为 CEAF 参数与多周期耦合系统参数的通用优化器。KDI 相比标准梯度下降的优势（逃离鞍点、跨越局部极小值）依赖具体问题的几何结构，属于开放问题（Remark 24.12）。

定义 24.22 (核平滑导–积下降). 本定义与第 17 章「学习作为参数演化」节（Section 17.5.3）中的 Definition 17.19 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

命题 24.16 (KDI 方向的下降性). 本命题与第 17 章「学习作为参数演化」节（Section 17.5.3）中的 Proposition 17.9 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。

性质 24.1 (KDI 的退化情形). (i) $\alpha = 1, \beta = \gamma = 0$：KDI 退化为标准梯度下降；

(ii) $\alpha = 1, \beta = 0, \gamma > 0$：KDI 退化为二阶方法（曲率修正）；

(iii) $\alpha = 1, \beta > 0, \gamma = 0$：KDI 退化为带累积修正的一阶方法；

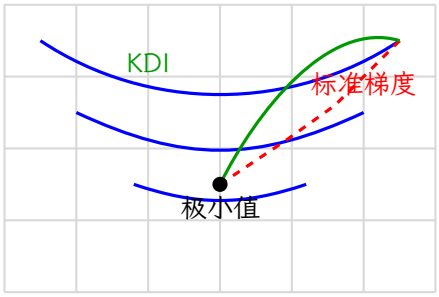
(iv) $\alpha = \beta = \gamma = 0$：KDI 退化为恒等映射（无更新）。

证明. 逐项代入定义 17.19 的更新公式即得。 □

定义 24.23 (学习率调度). 本定义与第 17 章「学习作为参数演化」节 (Section 17.5.3) 中的 Definition 17.20 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

命题 24.17 (余弦退火学习率的周期结构). 本命题与第 17 章「学习作为参数演化」节 (Section 17.5.3) 中的 Proposition 17.10 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。

定理 24.11 (二次损失下的收敛条件). 本定理与第 17 章「学习作为参数演化」节 (Section 17.5.3) 中的 Theorem 17.12 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处原命题为该定理在 KDI 取 $\beta = \gamma = 0$（退化为标准梯度下降）时的特例，因而不再单独陈述与证明。



KDI 相比标准梯度下降：利用核平滑与累积修正，可能更高效地到达极小值

图 24.12: KDI 与标准梯度下降的路径对比：KDI 通过核平滑与累积修正调整搜索方向，可能更高效地到达极小值。

例 24.4 (KDI 在 CEAF 参数上的应用). 取目标函数 $f(x) = e^{-x^2}\cos(10x)$ 在 $[-2, 2]$ 上用 $N = 5$ 的 CEAF 拟合。使用 KDI 分项优化：

- 振幅 A_k 用高斯核平滑；
- 频率 ω_k 用墨西哥帽核（曲率感知）；
- 相位 ϕ_k 用 Hilbert 核（跳变检测）。

经 1000 步迭代，L^2 误差降至 10^{-4} 量级。频率收敛到 $\{0, \pm 10, \pm 20\}$ 附近，与目标函数的频谱结构一致。

注 24.12 (KDI 的开放问题). 本注与第 17 章「学习作为参数演化」节 (Section 17.5.3) 中的 Remark 17.16 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处保留该锚点，供本章开放问题的交叉引用使用。

24.10 本章小结

注 24.13 (本章小结). 本章是全书由理论数学转入应用数学的衔接章，给出把任意目标接入周期数学框架的五步标准接口：依「周期基础」章 Theorem 1.11 判定目标是否具有周期性并确定周期类型（Theorem 24.1、Definition 24.3）；依数据的拐点构建振幅级数、频率级数与相位级数，组装为周转圆组，并确立「半径—振幅、相位—旋转时延、频率—旋转速度」的对应（Theorem 24.3、Proposition 24.3）；依残差动态调节周转圆组的数量与参数，一个周转圆对应一个简单复变函数（Definition 24.8）；在周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积与频率卷积（Theorem 24.6）；并与「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章的工具链整合（Table 24.1）。

在此接口之上，本章以周期分量、平移对称群、耦合系数、合成信号和总能量构成五元组，建立多周期耦合系统的动力学框架：在相空间（Definition 24.13）中用辛几何描述哈密顿流（Definition 24.14、Proposition 24.9）；由刘维尔定理（Theorem 24.7）给出辛体积守恒；由刘维尔–阿诺德定理（Theorem 24.8）给出不变环面上匀速旋转的周期结构；由诺特对应（Theorem 24.9、Corollary 24.2）给出三类守恒律；在不变环面上给出闭合轨道判据（Theorem 24.10、Corollary 24.3）；并定义复指数激活函数(Definition 17.16)、贝叶斯更新(Definition 24.18)与核平滑梯度下降(Definition 17.19)作为可学习实现、在线推断与优化工具。

本章所有定义、命题、引理、定理、推论均以「线性/常系数前提 + 有限维参数空间前提 + 逐点激活前提」为界；非线性、非凸、非共轭、非逐点的情形一律以注释或开放问题标注（Remark 24.5、Remark 24.6、Remark 24.8、Remark 24.12）。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	传播算子群（Proposition 17.2）；演化半群（Definition 17.6）；贝叶斯更新在对数信念空间中的加法平移（Corollary 24.4）
缩放	介质中的波长缩放（Proposition 17.1）；学习率作为参数演化的标度因子（Definition 17.20）
旋转	传播算子与相位算子的一致性（Proposition 17.5）；CEAF 的相位旋转（Proposition 44.3）；不变环面上的匀速旋转（Corollary 24.1）
守恒	真空光传播能量守恒（Theorem 17.4）；三类守恒律的诺特对应（Theorem 24.9、Corollary 24.2）；刘维尔定理（Theorem 24.7）
对称	传播算子与常系数微分算子交换（Proposition 17.6）；逐点激活保持平移不变性（Proposition 17.7）；辛对称与诺特对应（Theorem 24.9）
闭合	不变环面上的轨道闭合判据（Theorem 24.10）；闭合轨道与有限阶作用的等价（Corollary 24.3）
周期	周期级数与周转圆组（Theorem 24.3、Definition 24.6）；余弦退火学习率的周期结构（Proposition 17.10）；CEAF 的周期条件（Corollary 17.9）
衔接与接口	周期性判定（Theorem 24.1）；周期类型（Definition 24.3）；最小正周期（Theorem 24.2）；三类卷积（Theorem 24.6）；五步接口表（Table 24.1）

本章思考题

题 1 根据定义 24.1 与定义 24.2，说明把一个目标接入周期数学框架时，“判定输入”与“判定映射”分别承担什么角色。请以单摆系统为例，写出其判定输入 $\mathcal{D}=(\mathcal{T},x)$、状态空间 $\mathcal{S}$ 与判定映射 Φ，并说明 $\mathcal{T}$ 的选择如何影响周期判定。

题 2 证明定理 24.1（周期性判定定理）：

(A) 若存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 使 $f^m = \mathrm{id}$，则目标为一致周期系统；

(B) 目标为一致周期系统 $\iff \mathrm{ord}(f) < \infty$；

(C) 目标在 x_0 处轨道闭合 $\iff x_0$ 为周期点；

(D) 守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathrm{ord}(f) < \infty$。

请分别引用「周期基础」章中哪条定理或命题完成证明，并说明为什么 (D) 是“不可省略性”的关键。

题 3 根据定义 24.3 与命题 24.1，写出七种周期类型的判别准则：平凡周期型、严格周期型、一致周期型、准周期型、最终周期型、离散周期型、渐近周期（阻尼）型。请分别构造一个属于每种类型的例子，并说明 (i)–(iii) 与 (vi) 为什么属于周期系统而 (iv) 与 (vii) 不属于。

题 4 证明定理 24.2（最小正周期算法正确性）：

(i) 若样本为严格周期序列且 $\varepsilon = 0$、$N \geq 2T_0$，则算法输出其离散基本周期 T_0；

(ii) 若 $\rho = T_x/\Delta x = p/q$ 既约，则算法输出 $T_0 = p$；

(iii) 若 $\rho \notin \mathbb{Q}$，则不存在真周期。

请分别写出证明，并说明公度性校核步骤（定义 24.4 步骤 4）的作用。

题 5 根据定义 24.5 与命题 24.2，说明为什么拐点特征集是构建周期级数的数据起点。请以某年度气温序列为例，写出：

(i) 拐点指标集 $\mathcal{I}_{\mathrm{tp}}$ 的构造方法；

(ii) 转折率集合 $\mathcal{K}_{\mathrm{tp}}$ 的计算公式；

(iii) 为什么拐点特征集以基本周期 m_0 为周期。

题 6 证明定理 24.3（由拐点构建周期级数）：设目标的离散基本周期为 T_0，傅里叶展开为

$$f(n) = \sum_{k} A_k e^{i(2\pi k n/T_0 + \phi_k)}.$$

则振幅级数、频率级数与相位级数分别给出系数的模、频率格与辐角。请分别写出三级数的显式表达式，并说明为什么三级数合起来构成目标在周期 T_0 上的完整傅里叶数据。

题 7 根据定义 24.6 与命题 24.3，说明周转圆组的三个参数与三个几何—力学量的一一对应：

(i) 半径 $|E_k| = A_k$ 对应振幅；

(ii) 初相 ϕ_k（$k \neq 0$）对应旋转时延 $\tau_k = \phi_k/\omega_k$，即该周转圆相对基准**超前** τ_k；

(iii) 角速度 ω_k 对应旋转速度。

请用「级数与卷积」章的相位平移命题（Proposition 6.15）完成 (ii) 的证明。

题 8 证明定理 24.4（周期级数的复变函数表示）：设 $z = e^{i\omega_0 t}$，则在各分量频率与 ω_0 可公度时目标的周期级数等于单位圆上的洛朗级数

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k z^k, \qquad c_k = A_k e^{i\phi_k}.$$

请写出证明，说明为什么不可公度时该级数只是环面上的函数，并说明有限谐波截断如何对应复系数多项式。

题 9 证明命题 24.4：一个周转圆对应一个简单复变函数，周转圆组是简单复变函数的有限和，也就是周期级数形式的复变函数。请用定义 24.7 与定理 24.4 完成证明。

题 10 证明命题 24.5（动态调节的单调性）：按定义 24.8(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2 \leq \|r^{(j)}\|^2.$$

请用正交分解说明等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

题 11 证明定理 24.5（动态调节的收敛性）：设目标为长度 T_0（$T_0 \in \mathbb{N}$）的**实值有限周期序列**且 $\delta = 0$，则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 步后残差为零（若序列为**复值**，则步数为至多 T_0 步）。请说明为什么长度 T_0 的**实值**有限周期序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 个谐波上完备，并指出正则化最小二乘的强凸性如何保证参数收敛。

题 12 证明定理 24.6（三类卷积在周转圆组上的作用）：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

请分别从「级数与卷积」章的定义 6.21、6.22、6.23、6.24 出发完成证明。

题 13 证明命题 24.6（三类卷积的因式分解）：完整卷积可分解为三类卷积的组合，因此周期系统之间的相互作用可按参数维度解耦地分析。请用「级数与卷积」章的命题 6.28 完成证明，并说明“振幅耦合只改变半径、相位耦合只改变旋转时延、频率耦合只改变转速”的含义。

题 14 根据定义 24.9 与定义 24.10，说明多周期耦合系统的五元组 $(\mathcal{F},\mathcal{G},\mathcal{C},\Gamma,\mathcal{H})$ 中每个分量承担什么角色。请以天干–地支系统为例，写出：

(i) 周期分量集合 $\mathcal{F}$；

(ii) 平移对称群集合 $\mathcal{G}$；

(iii) 耦合系数 $\mathcal{C}$ 的对称性（命题 24.7）；

(iv) 合成信号 Γ 与总能量 $\mathcal{H}$ 的表达式。

题 15 证明定理 24.7（刘维尔定理）：哈密顿流保持辛体积形式 $\mu=\frac{1}{N!}\omega^{\wedge N}$ 不变。请用嘉当公式

$$\mathcal{L}_{X_H}\omega = d(\iota_{X_H}\omega)+\iota_{X_H}(d\omega)$$

与 $\iota_{X_H}\omega=-dH$ 完成证明，并说明为什么 μ 被保持。

题 16 证明定理 24.8（刘维尔–阿诺德定理）：设 N 自由度哈密顿系统具有 N 个独立对合首次积分，且水平集紧致连通，则水平集微分同胚于 $\mathbb{T}^N$，且在邻域内存在作用–角坐标 (I,θ) 使

$$H=H(I_1,\dots,I_N),\quad \dot I_i=0,\quad \dot\theta^i=\frac{\partial H}{\partial I_i}=\omega_i(I).$$

请说明可交换的哈密顿流如何给出环面结构，并指出作用变量 $I_i=\frac{1}{2\pi}\oint_{\gamma_i}p\,dq$ 的几何含义。

题 17 证明定理 24.9（周期系统的诺特对应）：设系统具有单参数连续对称群 $\{\phi_s\}$，其无穷小生成元 ξ 满足 $\xi=J\nabla Q$，则 Q 是守恒量。请用 $\mathcal{L}_\xi H=0$ 与 J 的反对称性完成证明，并说明推论 24.2 中三类对称与三类守恒量的对应关系。

题 18 证明定理 24.10（闭合轨道判据）：在不变环面 $\mathbb{T}^N$ 上，以下条件等价：

(i) 环面上每条轨道闭合；

(ii) 存在 $T>0$ 使 $\omega_i T\in 2\pi\mathbb{Z}$ 对所有 i；

(iii) 频率 $\omega_1,\dots,\omega_N$ 成对可公度。

请分别证明 (i)⇔(ii) 与 (ii)⇔(iii)，并说明为什么守恒量不保证闭合（参见注 24.6）。

题 19 证明推论 24.3：设 $\mathfrak{S}$ 的流 Φ_t 限制在不变环面 $\mathbb{T}^N$ 上，则环面上每条轨道闭合当且仅当流在环面上的限制具有有限阶：存在 $T>0$ 使 $\Phi_T|_{\mathbb{T}^N}=\mathrm{id}_{\mathbb{T}^N}$。请用「周期基础」章定理 1.5 完成证明。

题 20 证明定理 17.10（贝叶斯更新的平移结构）：在对数信念空间 $\mathcal{F}(\Theta)$ 中，

$$\Lambda(p')=\Lambda(p)+\ell_D,$$

其中 $\ell_D(\theta) = \log p(D \mid \theta) - \log Z_D$。请说明贝叶斯更新如何在对数信念空间中等于加法平移，并指出推论 17.6 中贝叶斯更新与传播算子的结构同型。

题 21 证明定理 17.11（共轭先验下贝叶斯更新的精确有限阶演化）：设似然为指数族，先验为共轭先验，观测序列为 $x_1, \dots, x_n$，则后验自然参数为

$$\tau_n = \tau_0 + \sum_{i=1}^{n} T(x_i), \qquad \nu_n = \nu_0 + n.$$

请用贝叶斯公式与共轭先验定义完成证明，并验证 Beta–二项模型（例 17.7）与 Gaussian–Gaussian 模型（例 17.8）。

题 22 证明命题 24.13（CEAF 的基本分析性质）：

(i) 连续性：$\mathcal{E} \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$；

(ii) 有界性：$|\mathcal{E}(x)| \le \sum_k A_k$；

(iii) 导数：$\mathcal{E}'(x) = i \sum_k \omega_k A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)}$；

(iv) 非退化性：若存在 k 使 $A_k \omega_k \neq 0$，则 $\mathcal{E}'$ 不恒为零。

请分别写出证明，并说明 (iv) 与 ReLU 的恒零梯度有何本质区别。

题 23 证明命题 24.15：CEAF 的 Wirtinger 导数满足

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial z} = i \sum_k \omega_k A_k e^{i(\omega_k z + \phi_k)}, \qquad \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \bar{z}} = 0,$$

即 $\mathcal{E}$ 是全纯函数。请说明为什么全纯性保证链式法则中仅 $\partial \mathcal{E}/\partial \theta$ 一项非零（参见推论 24.6）。

题 24 证明定理 17.12（二次损失下的参数演化收敛条件）：设 $\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{2}(\theta - \theta^*)^\top H (\theta - \theta^*)$，$H$ 特征值为 $0 < \lambda_1 \le \cdots \le \lambda_d$。则

$$e_t^{(i)} = (1 - \eta \lambda_i)^t e_0^{(i)},$$

收敛的充要条件为 $0 < \eta < 2/\lambda_d$。请写出特征基分解的完整推导，并说明最优学习率 $\eta^* = 2/(\lambda_1 + \lambda_d)$ 为何使谱半径最小。

题 25 证明定理 17.13（参数演化的收敛闭合）：设 $\mathcal{L}$ 为 L-光滑、μ-强凸函数，取 $\eta = 1/L$，则

$$\|\theta_t - \theta^*\|^2 \le \left(1 - \frac{\mu}{L}\right)^t \|\theta_0 - \theta^*\|^2.$$

请用下降引理与强凸性完成证明，并说明为什么这一指数收敛是“参数演化的收敛闭合”。

题 26 综合题：结合五步接口（§24.1 至 §24.5）、多周期耦合系统（定义 24.9）、相空间与哈密顿流（§24.6.1）、守恒律与诺特对应（§24.6.2）、闭合轨道判据（§24.6.3）、贝叶斯更新（§24.7）与复指数激活函数（§24.8），说明周期系统章如何完成“从理论数学到应用数学”的衔接。请分别指出：

(i) 五步接口如何把任意目标接入周期数学框架；

(ii) 相空间结构如何用辛几何描述哈密顿流；

(iii) 守恒量在周期结构中扮演什么角色、又不保证什么；

(iv) 贝叶斯更新与 CEAF 如何为周期系统提供可学习实现与在线推断工具。

第 25 章

概率系统之周期结构

注 25.1 (本章目标的周期性判定（引用）). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时，一律引用「周期系统」章：周期性判据见 Theorem 24.1，周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1，最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2，由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 25.2 (本章定位：按「周期系统」章五步接口展开). 概率系统之周期结构研究随机过程中周期性、准周期性和标度不变性的数学表征。本章不另立周期性判据，而是把概率论与随机过程理论接入「周期系统」章规定的五步接口：

(1) **判定**：把随机过程或概率分布化为离散动力系统，引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性，并确定周期类型；

(2) **构建**：由概率数据构建振幅级数、频率级数、相位级数，组装为概率周转圆组；

(3) **调节**：用贝叶斯更新、谱峰值搜索与残差能量下降动态调节周转圆组；

(4) **卷积**：在概率周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积，并与特征函数、协方差、互相关衔接；

(5) **整合**：接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链，形成概率周期诊断流程。

本章使用的概率论知识包括：概率空间、随机变量、分布函数、特征函数、平稳过程、谱测度、Herglotz–Cramér 谱表示、循环平稳过程、贝叶斯更新、MCMC、隐马尔可夫模型、高斯过程、ARFIMA 长记忆过程。

注 25.3 (本章七主题导引). 平移——平稳过程的时间平移不变性与均方导数方差 $P_{\mathbb{P}} = -\gamma''(0)$；缩放——自相似过程的标度不变性与 Hurst 指数、尾指数；旋转——循环平稳过程的相位旋转不变性与相位相干时间 $\tau_{\mathrm{coh}} = 2/\sigma^2$；平衡——概率测度连续不变性对应的不变量；对称——先验、似然、后验三类分布携带的标度、平移、旋转信息；闭合——细致平衡的概率流闭合 $\mathsf{J}_{ij} = 0$；周期——循环频率 $\alpha = k/T$、相位相干时间、自相似周期、马尔可夫链周期分解。

25.1 概率目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步

25.1.1 概率目标、判定输入与判定映射

定义 25.1 (概率目标与判定输入). 一个**概率目标**是指下列对象之一：

(i) 一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机过程 $\{X_t\}_{t\in\mathcal{T}}$；

(ii) 一个有限状态马尔可夫链，其状态空间为 S，转移矩阵为 P；

(iii) 一个参数后验分布族 $\{p(\theta \mid \mathsf{D})\}$；

(iv) 一个由观测得到的离散时间序列 $\{x_1, \dots, x_n\}$，视为某个随机过程的样本路径。

概率目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathbb{P}} = (\mathcal{T}, \mu),$$

其中 $\mathcal{T}$ 是时间或指标集，μ 是目标在 $\mathcal{T}$ 上的概率规律描述。若 $\mathcal{T} = \mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{N}$，称目标为**离散时间概率目标**；若 $\mathcal{T} = \mathbb{R}$，称目标为**连续时间概率目标**。

定义 25.2 (概率判定映射). 设概率目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathbb{P}} = (\mathcal{T}, \mu)$ 给出。若存在映射 $\Phi : \mathcal{T} \to \mathcal{T}$、映射 $\Psi : M \to M$ 及状态 $x_0 \in M$，使目标的概率规律与状态由 Φ 与 Ψ 生成，即

$$\mu_t = \mu_0 \circ \Phi^{-t}, \qquad x_t = \Psi^t(x_0),$$

当 $t \in \mathbb{Z}$ 时 Φ^{-t} 为 Φ^{-1} 的迭代、Ψ^t 为 Ψ 的迭代；当 $t \in \mathbb{R}$ 时，以单参数演化族 $\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 与 $\{\Psi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 记之（其中每个 Φ_t 为 $\mathcal{T}$ 上的双射、每个 Ψ_t 为 M 上的双射，且 $\Phi_0 = \mathsf{id}$、$\Phi_{s+t} = \Phi_s \circ \Phi_t$ 与 $\Psi_0 = \mathsf{id}$、$\Psi_{s+t} = \Psi_s \circ \Psi_t$ 对一切 $s, t \in \mathbb{R}$ 成立，$(t, \theta) \mapsto \Phi_t(\theta)$ 与 $(t, x) \mapsto \Psi_t(x)$ 连续）。则称 Φ 与 Ψ 为目标的**概率判定映射**。此时当 $t \in \mathbb{Z}$ 时概率目标化为指标集动力系统 $(\mathcal{T}, \Phi)$ 或状态空间动力系统 (M, Ψ)，当 $t \in \mathbb{R}$ 时化为其中的连续情形，两种情形均可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 25.1 (概率周期性判定定理). 设概率目标的概率判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{T}, \Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 使 $\Phi^m = \mathsf{id}$，则目标为一致周期概率系统；每条概率轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期概率系统当且仅当 $\mathsf{ord}(\Phi) < \infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的概率轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathrm{ord}(\Phi) < \infty$；准周期概率目标不属于周期概率系统。

证明. 本章的 Theorem 25.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 25.1 (概率周期类型). 经 Theorem 25.1 判定后，概率目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0 = 1$，概率分布为不动点；

(ii) **严格周期型**：$1 < m_0 < \infty$，分布或状态严格周期；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = m < \infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = \infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t \geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x \in \mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期概率系统；(iv) 不属于周期概率系统，但可用有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期概率系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期概率系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 25.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入概率目标即得。 □

引理 25.1 (有限马尔可夫链的周期判定). 设 $\{Z_t\}$ 为有限状态空间 S 上的不可约马尔可夫链，转移矩阵为 P，周期为 d。则：

(i) 状态空间可唯一分解为 d 个循环类 $C_1, \dots, C_d$，且

$$\mathbb{P}(Z_{t+1} \in C_{j+1} \mid Z_t \in C_j) = 1, \qquad j = 1, \dots, d \pmod{d};$$

(ii) P 的谱中包含 d 次单位根 $e^{2\pi i k/d}$，$k = 0, 1, \dots, d-1$；

(iii) 链非周期当且仅当 $d = 1$，当且仅当 P 除 $\lambda_1 = 1$ 外所有特征值模严格小于 1。

证明. (i) 由马尔可夫链的周期分解定理：对状态 i, j，令 d_i 为所有满足 $P^n(i,i) > 0$ 的 n 的最大公约数。不可约性保证所有 d_i 相等，记为 d。按返回步数模 d 的同余类分解状态空间，得到循环类。(ii) 在循环类分解下，P^d 在每个循环类上不可约且非周期。因此 P^d 的特征值除 1 外模小于 1；于是 P 的特征值 λ 满足 λ^d 为 P^d 的特征值。P 的 Perron 根为 1，其余满足 λ^d 模小于 1，故 $|\lambda| < 1$ 或 $\lambda^d = 1$。后者给出 d 次单位根。(iii) $d = 1$ 即非周期，此时无单位根。反之，若存在非平凡单位根，则链有周期 > 1。 □

定义 25.3 (概率最小正周期算法). 本定义与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Definition 24.4 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（概率目标 / 概率样本），算法步骤与结论完全相同。

定理 25.2 (概率最小正周期算法的正确性). 本定理与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Theorem 24.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处的差别仅为术语（概率目标 / 概率样本），算法步骤与结论完全相同。

例 25.1 (伯努利链与周期判定). 设 $Z_t \in \{0,1\}$ 为独立同分布伯努利序列。其概率判定映射为恒等映射，$\mathrm{ord}(\Phi) = 1$，故为平凡周期型；但其样本路径几乎必然不周期。这说明：**概率规律的周期性与样本路径的周期性不是同一个概念**。概率周期判定的是规律，而不是单条样本路径。

例 25.2 (有限循环马尔可夫链). 设 $S = \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$，转移为 $Z_{t+1} = Z_t + 1 \pmod d$。该链是确定性的、不可约、周期为 d。由 Lemma 25.1，转移矩阵特征值为 $e^{2\pi i k/d}$，$k = 0, \dots, d-1$。这是概率系统中最纯粹的严格周期型。

注 25.4 (不变量不保证周期). 概率系统的不变性是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。白噪声具有时间平移不变性和均方导数方差，但其自相关函数在非零滞后处恒为零，不存在非平凡周期分量。概率周期结构的判定必须依赖 Theorem 25.1 或 Lemma 25.1 等具体判据。

25.2 概率周期级数与周转圆组的构建：接入「周期系统」章第二步

定义 25.4 (概率振幅级数、频率级数、相位级数). 设 $\{X_t\}$ 为零均值弱平稳过程，自协方差函数为 $\gamma(h)$，谱测度为 F。若 F 在频率 ω_k 处有原子 A_k^2，则可写

$$X_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon_t,$$

其中 ϕ_k 为随机相位或相位分量。称

$$\mathcal{A}_X(t) = \sum_k A_k e^{ikt}, \qquad \mathcal{F}_X(s) = \sum_k \omega_k s^k, \qquad \mathcal{P}_X(t) = \sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为概率目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 25.5 (概率周转圆组). 本定义与第 21 章「周转圆组：周期信号的旋转分解」节 (Section 21.2) 中的 Definition 21.8 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（概率目标 / 概率样本），数学对象与结论完全相同。

定理 25.3 (由概率数据构建周期级数). 设 $\{X_t\}$ 为零均值弱平稳过程，谱测度为 F。则：

(i) 若 F 为纯离散测度，$F=\sum_k A_k^2\delta_{\omega_k}$，则 X_t 有概率周期级数表示

$$X_t=\sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)},$$

其中相位 ϕ_k 由谱分解中的随机相位给出；

(ii) 若 F 关于勒贝格测度绝对连续，$dF(\omega)=S(\omega)d\omega$，则 X_t 有连续谱表示

$$X_t=\int_{-\pi}^{\pi} e^{i\omega t}\,dZ(\omega),$$

此时不存在有限或可数周转圆组的严格周期分解，只能作谱密度分解；

(iii) 若 F 为奇异连续测度，则 X_t 具有分形谱，对应自相似周期结构。

证明. (i) 由 Herglotz 定理 (Theorem 25.4)，$\gamma(h)=\int e^{i\omega h}dF(\omega)$。若 F 为纯离散，则 $\gamma(h)=\sum_k A_k^2 e^{i\omega_k h}$。由 Cramér 谱表示 (Theorem 25.5)，$X_t=\int e^{i\omega t}dZ(\omega)$，在原子处 $dZ(\omega_k)$ 为随机振幅，写为 $A_k e^{i\phi_k}$，即得。(ii) 绝对连续时谱为连续分布，不能写成可数原子之和，故只能保留积分表示。(iii) 奇异连续时谱测度无原子也无密度，其傅里叶系数衰减由奇异测度的分形维数控制，对应自相似周期。 □

定义 25.6 (谱测度与谱分布函数). 设 $\{X_t\}$ 为零均值弱平稳过程，自协方差函数为 $\gamma(h)$。若存在 $[-\pi,\pi]$ 上的有限测度 F 使得

$$\gamma(h)=\int_{-\pi}^{\pi} e^{i\omega h}\,dF(\omega),\qquad h\in\mathbb{Z},$$

则称 F 为 $\{X_t\}$ 的**谱测度**。若 F 关于勒贝格测度绝对连续，即 $dF(\omega)=S(\omega)d\omega$，则 $S(\omega)$ 称为**谱密度**。

定理 25.4 (Herglotz 定理). 设 $\gamma:\mathbb{Z}\to\mathbb{C}$ 为非负定函数，即对任意 $n\in\mathbb{N}$ 和任意 $t_1,\dots,t_n\in\mathbb{Z}$、$z_1,\dots,z_n\in\mathbb{C}$，有

$$\sum_{j,k=1}^{n} z_j\overline{z_k}\,\gamma(t_j-t_k)\ge 0.$$

则存在 $[-\pi,\pi]$ 上唯一的有限测度 F，使得

$$\gamma(h)=\int_{-\pi}^{\pi} e^{i\omega h}\,dF(\omega),\qquad \forall h\in\mathbb{Z}.$$

证明. 考虑函数

$$f_N(\omega) = \frac{1}{2\pi N}\left|\sum_{t=1}^{N} X_t e^{-i\omega t}\right|^2.$$

由 γ 的非负定性，$f_N(\omega) \geq 0$，且

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f_N(\omega)\,d\omega = \frac{1}{N}\sum_{t,s=1}^{N}\gamma(t-s) \to \sum_{h}\gamma(h)$$

在适当求和意义下。由 Riesz 表示定理和 Helly 选择定理，f_N 的弱极限给出谱测度 F。反向论证：若 $\gamma(h) = \int e^{i\omega h} dF(\omega)$，则由 $F \geq 0$ 直接验证 γ 非负定。唯一性由三角多项式的稠密性给出。 □

定理 25.5 (Cramér 谱表示定理). 设 $\{X_t\}$ 为零均值弱平稳过程，则存在 $[-\pi, \pi]$ 上正交增量过程 $\{Z(\omega)\}$，满足

$$\mathbb{E}[Z(\omega_1)\overline{Z(\omega_2)}] = F(\omega_1 \wedge \omega_2),$$

使得

$$X_t = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i\omega t}\, dZ(\omega), \qquad t \in \mathbb{Z},$$

其中积分在均方意义下理解。F 为 $\{X_t\}$ 的谱测度。

证明. 构造 Hilbert 空间 $H = \overline{\mathsf{span}}\{X_t : t \in \mathbb{Z}\}$。由平稳性，映射 $U : X_t \mapsto X_{t+1}$ 是 H 上的酉算子。由谱定理，

$$U = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i\omega}\, dE(\omega),$$

其中 E 为投影值测度。令 $Z(\omega) = E(\omega)X_0$，则

$$X_t = U^t X_0 = \int e^{i\omega t}\, dZ(\omega),$$

且

$$\mathbb{E}[|Z(\omega)|^2] = \|E(\omega)X_0\|^2 = F(\omega).$$

证毕。 □

引理 25.2 (谱测度勒贝格分解与周期类型三分). 设 F 为平稳过程的谱测度。则 F 有唯一勒贝格分解

$$F = F_{\mathsf{d}} + F_{ac} + F_{\mathsf{sc}},$$

其中 F_{d} 为纯离散、F_{ac} 为绝对连续、F_{sc} 为奇异连续。对应概率周期类型为：

(i) F_{d} 对应严格周期分量；

(ii) F_{ac} 对应宽带随机周期或准周期分量；

(iii) F_{sc} 对应分形自相似周期分量。

证明. 勒贝格分解是测度论标准结论。周期类型对应由 Herglotz–Cramér 表示直接读出：原子对应确定性复指数分量；绝对连续部分对应连续谱密度；奇异连续部分对应无原子无密度的分形谱。 □

命题 25.1 (典型平稳过程的谱结构). (i) **白噪声**：$\gamma_\varepsilon(h)=\sigma^2\delta_{h,0}$，$S_\varepsilon(\omega)=\sigma^2/(2\pi)$，均方导数方差 $P_{\mathbb{P}}=\sigma^2\pi^2/3$。

(ii) **AR(1)**：$X_t=\phi X_{t-1}+\varepsilon_t$，$|\phi|<1$，则

$$\gamma(h)=\frac{\sigma^2}{1-\phi^2}\phi^{|h|},\qquad S(\omega)=\frac{\sigma^2}{2\pi}\frac{1}{1-2\phi\cos\omega+\phi^2}.$$

(iii) **OU 过程**：$dX_t=-\theta X_t dt+\sigma dW_t$，则

$$\gamma(\tau)=\frac{\sigma^2}{2\theta}e^{-\theta|\tau|},\qquad S(\omega)=\frac{\sigma^2}{2\pi}\frac{1}{\theta^2+\omega^2}.$$

(iv) **周期图**：$I_n(\omega)=n^{-1}|\sum_{t=1}^{n}X_te^{-i\omega t}|^2$，有

$$\mathbb{E}[I_n(\omega)]\to 2\pi S(\omega),\qquad \mathrm{Var}(I_n(\omega))\to(2\pi S(\omega))^2.$$

证明. (i) 独立性给出 $\gamma_\varepsilon(h)=\sigma^2\delta_{h,0}$；由维纳–辛钦定理得平坦谱；直接积分得均方导数方差。(ii) 将递推展开为 $X_t=\sum_{k=0}^{\infty}\phi^k\varepsilon_{t-k}$，计算自协方差得 $\gamma(h)=\sigma^2\phi^{|h|}/(1-\phi^2)$；傅里叶变换得谱密度。(iii) OU 解为 $X_t=X_0e^{-\theta t}+\sigma\int_0^t e^{-\theta(t-s)}dW_s$，由 Itô 等距得 $\gamma(\tau)=\sigma^2e^{-\theta|\tau|}/(2\theta)$；连续傅里叶变换得洛伦兹谱。(iv) 期望部分由 Toeplitz 引理；方差部分在高斯情形下 $I_n(\omega)$ 渐近服从 $\frac{1}{2}(2\pi S(\omega))\chi^2_2$，故方差趋于 $(2\pi S(\omega))^2$。 □

注 25.5 (谱表示与周期结构的关系). Herglotz 与 Cramér 定理揭示：平稳过程的全部周期信息都编码在谱测度 F 中。离散谱给出严格周期，绝对连续谱给出宽带随机周期，奇异连续谱给出分形自相似周期。概率周期级数的构建，本质上就是把 F 的原子部分显式写成周转圆组。

25.3 概率周转圆组的动态调节：接入「周期系统」章第三步

定义 25.7 (概率周转圆组的动态调节). 设当前概率周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$X^{(j)}(t)=\sum_{k\in\mathfrak{E}^{(j)}}A_ke^{i(\omega_kt+\phi_k)},$$

残差 $r^{(j)}=X-X^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2 > \delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆：

$$\mathfrak{E}^{(j+1)} = \mathfrak{E}^{(j)} \cup \{(\hat{A}, \hat{\omega}, \hat{\phi})\}, \qquad \hat{\omega} = \arg\max_{\omega} |\widehat{X_r}(\omega)|;$$

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或贝叶斯更新修正：

$$(A_k, \phi_k) \leftarrow \arg\min_{A,\phi} \sum_{n} \left| X(n) - \sum_{k} A_k e^{i(\omega_k n + \phi_k)} \right|^2 .$$

命题 25.2 (数量调节的单调性). 本命题与第 24 章「周转圆组的动态调节」节（Section 24.3）中的 Proposition 24.5 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处的差别仅为术语（概率目标 / 概率样本），算法步骤与结论完全相同。

定理 25.6 (动态调节的收敛性). 设概率目标为长度 T_0（$T_0 \in \mathbb{N}$）的**实值有限周期序列**且 $\delta = 0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 步后残差为零，所得概率周转圆组即目标的精确傅里叶数据；若序列为**复值**，则相应步数为至多 T_0 步。

证明. 长度 T_0（$T_0 \in \mathbb{N}$）的**实值有限周期序列**其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 个谐波（含常数项）上完备；**复值**序列则需 T_0 个分量（正、负频率各自独立）。每步按 Proposition 25.2 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。参数收敛性由正则化最小二乘的强凸性给出。 □

定义 25.8 (指数族与自然参数). 本定义与第 17 章「贝叶斯更新的平移结构」节（Section 17.5.1）中的 Definition 17.13 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（概率目标 / 概率样本），数学对象与结论完全相同。

定义 25.9 (共轭先验). 本定义与第 14 章「贝叶斯推断的基本框架」节 (Section 14.5.1) 中的 Definition 14.23 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（概率目标 / 概率样本），数学对象与结论完全相同。

定理 25.7 (共轭先验下贝叶斯更新的精确有限阶平移). 本定理与第 17 章「贝叶斯更新的平移结构」节（Section 17.5.1）中的 Theorem 17.11 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处的差别仅为术语（概率目标 / 概率样本），数学对象与结论完全相同。

推论 25.2 (自然参数的单调累积). 本推论与第 17 章「贝叶斯更新的平移结构」节（Section 17.5.1）中的 Corollary 17.7 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（概率目标 / 概率样本），数学对象与结论完全相同。

证明. $\nu_n = \nu_0 + n$ **严格单调递增**；$\tau_n - \tau_{n-1} = T(x_n)$。 □

例 25.3 (Beta–二项共轭的精确演化). 设似然 $X \mid \theta \sim \mathrm{Bernoulli}(\theta)$，共轭先验为 $\mathrm{Beta}(\alpha,\beta)$。$n$ 次观测后

$$\alpha_n = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad \beta_n = \beta_0 + n - \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

在自然参数坐标下，每次观测对应一次平移。

例 25.4 (Gaussian–Gaussian 共轭的精确演化). 设似然 $X \mid \mu \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$，$\sigma^2$ 已知，先验 $\mu \sim \mathcal{N}(\mu_0,\tau_0^2)$。以精度–均值积坐标 $(1/\tau^2, \mu/\tau^2)$ 为自然参数坐标，则 n 次观测后

$$\frac{1}{\tau_n^2} = \frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}, \qquad \frac{\mu_n}{\tau_n^2} = \frac{\mu_0}{\tau_0^2} + \frac{\sum_i x_i}{\sigma^2}.$$

注 25.6 (动态调节的边界). Theorem 25.6 依赖有限谐波完备性与残差主频提取。若目标为连续谱或长记忆过程，则不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近或谱密度估计。非共轭先验下的贝叶斯更新一般不能在有限维自然参数空间中表示为有限阶平移，属于开放问题。

25.4 概率卷积：接入「周期系统」章第四步

定义 25.10 (概率振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个概率周转圆组为

$$\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}, \qquad \mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n-\psi_m)} = A_n B_m \mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 25.8 (三类卷积在概率周转圆组上的作用). 设两个概率目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 25.10 直接读出：振幅卷积不含相位与频率；相位卷积不含振幅与频率；频率卷积不含振幅与相位；趋势卷积是振幅卷积与相位卷积的逐项乘积。 □

命题 25.3 (特征函数与相位卷积). 设 X, Y 为独立随机变量，特征函数分别为 $\phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$、$\phi_Y(t) = \mathbb{E}[e^{itY}]$。则

$$\phi_{X+Y}(t) = \phi_X(t)\phi_Y(t).$$

在概率周转圆组语言中，独立和的相位卷积为两个特征函数相位因子的乘积。

证明. 由独立性，

$$\phi_{X+Y}(t) = \mathbb{E}[e^{it(X+Y)}] = \mathbb{E}[e^{itX}]\mathbb{E}[e^{itY}] = \phi_X(t)\phi_Y(t).$$

若写 $\phi_X = |\phi_X|e^{i\arg\phi_X}$，则相位部分满足 $\arg\phi_{X+Y} = \arg\phi_X + \arg\phi_Y$，即相位相加。 □

推论 25.3 (独立和与卷积). 若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，特征函数为 ϕ，则 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 的特征函数为 $\phi_{S_n}(t) = \phi(t)^n$。在概率周转圆组中，独立和对应相位卷积的 n 次幂。

证明. 由 Proposition 25.3 递推即得。 □

例 25.5 (高斯和的相位卷积). 设 $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ 独立，则

$$\phi_{X_i}(t) = e^{i\mu_i t - \sigma_i^2 t^2/2}.$$

于是

$$\phi_{\sum_i X_i}(t) = \exp\Big(i(\sum_i \mu_i)t - \frac{1}{2}(\sum_i \sigma_i^2)t^2\Big),$$

即独立高斯和仍为高斯，均值和方差分别相加。相位部分线性相加，振幅部分平方相加。

注 25.7 (概率卷积与周期卷积的关系). 概率卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在概率周转圆组上的实例。特征函数乘积、协方差、互相关分别是相位卷积、振幅卷积和趋势卷积在概率论中的具体表现。

25.5 与离散采样、调和分析、时序分析的整合：接入「周期系统」章第五步

定义 25.11 (概率周期诊断流程). 对随机过程观测数据 $\{X_1, \dots, X_N\}$，采用周期卷积框架进行概率周期结构诊断：

(i) **平移周期诊断**：计算样本自相关函数与功率谱密度，识别主导频率

$$\omega_0 = \arg\max_{\omega} \hat{S}(\omega).$$

(ii) **缩放周期诊断**：计算 Hurst 指数 $\hat{H}$。若 $\hat{H} \neq 1/2$，则过程具有标度结构。

(iii) **旋转周期诊断**：计算循环自相关函数与循环谱密度，识别主导循环频率 α_0。

(iv) **贝叶斯周期诊断**：拟合贝叶斯模型，计算先验熵、Fisher 信息矩阵及后验协方差矩阵。

(v) **不变性检验**：分别检验平稳性、自相似性与循环平稳性。

定理 25.9 (概率周期诊断流程与三章接口). Definition 25.11 的五个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此概率周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在随机系统上的应用。

证明. 逐条对应：(i) 平移周期诊断需要采样与谱估计，采样定义与泄漏抑制见「离散采样逼近、同余角与置闰」章；(ii) 频率分解与相位核见「调和分析」章；(iii) 周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证见「时序分析」章。故诊断流程由三章工具链合成。 □

注 25.8 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定概率目标是否周期（Theorem 25.1）；再构建谱测度与周转圆组（Theorem 25.3）；再用动态调节与贝叶斯更新优化参数（Theorem 25.6、Theorem 25.7）；再作概率卷积与特征函数分析（Proposition 25.3）；最后按 Definition 25.11 输出诊断。

25.6 概率周期系统的相空间、演化与守恒

25.6.1 均方导数方差：平移不变性的不变量

定义 25.12 (均方导数方差). 设 $\{X_t\}$ 为均方可导的弱平稳随机过程，自协方差函数为 $\gamma(h)$。其**均方导数方差** $P_{\mathbb{P}}$ 定义为

$$P_{\mathbb{P}} = \mathbb{E}\left[\left(\frac{dX_t}{dt}\right)^2\right].$$

命题 25.4 (均方导数方差与自相关函数的关系). 设 $\{X_t\}$ 为均方可导的平稳随机过程。则

$$P_{\mathbb{P}} = -\gamma''(0) = -\left.\frac{d^2}{dh^2}\gamma(h)\right|_{h=0}.$$

证明. 由均方导数定义:

$$\mathbb{E}\left[\left(\frac{dX_t}{dt}\right)^2\right] = \lim_{h\to 0}\mathbb{E}\left[\left(\frac{X_{t+h}-X_t}{h}\right)^2\right].$$

展开得

$$\frac{1}{h^2}\mathbb{E}[X_{t+h}^2 - 2X_{t+h}X_t + X_t^2] = \frac{2}{h^2}(\gamma(0)-\gamma(h)).$$

平稳性使 γ 为偶函数，故 $\gamma'(0)=0$，从而

$$\gamma(h) = \gamma(0) + \frac{1}{2}\gamma''(0)h^2 + o(h^2).$$

代入取极限得 $P_{\mathbb{P}} = -\gamma''(0)$。 □

命题 25.5 (均方导数方差的频域表示). 均方导数方差 $P_{\mathbb{P}}$ 在频域中由功率谱密度 $S(\omega)$ 的二阶矩给出:

$$P_{\mathbb{P}} = \int_{-\pi}^{\pi} \omega^2 S(\omega)\, d\omega.$$

证明. 由维纳–辛钦定理,

$$\gamma(h) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i\omega h} S(\omega)\, d\omega.$$

对 h 求二阶导数:

$$\gamma''(h) = -\int_{-\pi}^{\pi} \omega^2 e^{i\omega h} S(\omega)\, d\omega.$$

取 $h=0$ 即得。 □

命题 25.6 (均方导数方差的不变性与平稳性). 设 $\{X_t\}$ 为均方可导随机过程。则:

(i) 若 $\{X_t\}$ 弱平稳，则 $P_{\mathbb{P}}$ 与时间 t 无关;

(ii) 反之，若对某个二次可微自协方差 $\gamma(t,s)$，$-\partial^2\gamma/\partial h^2|_{h=0}$ 与 t 无关，则过程至少保持二阶平稳性。

证明. (i) 弱平稳要求 $\gamma(t,t+h)$ 仅依赖 h，故 $\gamma''(0)$ 与 t 无关。(ii) 若该二阶导数与 t 无关，则 $\mathrm{Var}(dX_t/dt)$ 与 t 无关；结合均值有限，得二阶平稳性。 □

25.6.2 平稳过程的谱表示

Definition 25.6 and Theorems 25.4 and 25.5 已给出谱测度与谱表示。此处补充其概率周期解释。

注 25.9 (谱表示与周期结构的关系). Herglotz 与 Cramér 定理揭示：平稳过程的全部周期信息都编码在谱测度 F 中。离散谱对应严格周期，绝对连续谱对应随机周期或准周期，奇异连续谱对应自相似周期。谱测度的勒贝格分解对应周期结构的三分。

25.6.3 典型平稳过程的周期结构

Proposition 25.1 已给出白噪声、AR(1)、OU、周期图的谱结构。此处补充其概率周期判定。

例 25.6 (白噪声无周期). 白噪声自协方差在非零滞后处为零，故不存在非平凡周期分量。其概率判定映射为恒等，周期类型为平凡周期型，但样本路径不周期。

例 25.7 (AR(1) 的谱峰). AR(1) 中 $\phi > 0$ 时谱在 $\omega = 0$ 处最大，表示正持续性；$\phi < 0$ 时谱在 $\omega = \pi$ 处最大，表示交替反转。谱峰位置给出主导周期。

25.6.4 多窗谱估计

定义 25.13 (Slepian 序列). 设时间带宽积 $W \in (0, 1/2)$，样本长度 N。**Slepian 序列** $\{v_k^{(N,W)}(t)\}_{k=0}^{N-1}$ 定义为

$$\sum_{s=1}^{N} \frac{\sin 2\pi W(t-s)}{\pi(t-s)} v_k(s) = \lambda_k^{(N,W)} v_k(t), \qquad t = 1, \dots, N.$$

对应的 $\lambda_k^{(N,W)}$ 称为 **Slepian 特征值**，满足 $1 > \lambda_0 > \lambda_1 > \cdots > \lambda_{N-1} > 0$。

定理 25.10 (Slepian 序列的正交性与能量集中性). Slepian 序列 $\{v_k^{(N,W)}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{R}^N$ 的标准正交基：

$$\sum_{t=1}^{N} v_j(t) v_k(t) = \delta_{jk}.$$

且能量集中度满足

$$\beta_k^2(W) = \frac{\int_{-W}^{W} |\sum_{t=1}^{N} v_k(t) e^{-i2\pi f t}|^2 df}{\int_{-1/2}^{1/2} |\sum_{t=1}^{N} v_k(t) e^{-i2\pi f t}|^2 df} = \lambda_k^{(N,W)}.$$

当 $k < 2NW - 1$ 时 $\lambda_k \approx 1$；当 $k > 2NW + 1$ 时 $\lambda_k \approx 0$。$2NW$ 称为 Shannon 数。

证明. 矩阵 $A_{ts} = \sin 2\pi W(t-s)/(\pi(t-s))$ 实对称，其特征向量正交。归一化得标准正交基。能量集中度由频域积分：

$$\int_{-W}^{W} |V_k(f)|^2 df = \sum_{t,s} v_k(t) v_k(s) \frac{\sin 2\pi W(t-s)}{\pi(t-s)} = \lambda_k \sum_{t} |v_k(t)|^2 = \lambda_k.$$

总能量为 1，故 $\beta_k^2 = \lambda_k$。渐近行为由 Slepian 1978 证明。 □

定义 25.14 (多窗谱估计). 设 $\{X_1, \dots, X_N\}$ 为零均值平稳过程样本，$\{v_k^{(N,W)}\}_{k=0}^{K-1}$ 为前 K 个 Slepian 序列。**多窗谱估计**定义为

$$\hat{S}_{\mathrm{MT}}(f) = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} \hat{S}_k(f), \qquad \hat{S}_k(f) = \Delta t \left| \sum_{t=1}^{N} v_k(t) X_t e^{-i2\pi f t \Delta t} \right|^2.$$

命题 25.7 (多窗谱估计的偏差–方差分析). 在高斯平稳、$N\to\infty$、$W\to 0$、$NW\to\infty$ 条件下：

(i) 渐近无偏：$\mathbb{E}[\hat S_{\mathrm{MT}}(f)]\to S(f)$；

(ii) 方差缩减：$\mathrm{Var}[\hat S_{\mathrm{MT}}(f)]\approx S^2(f)/K$；

(iii) 自由度：$\hat S_{\mathrm{MT}}(f)$ 渐近服从 $S(f)\chi^2_{2K}/(2K)$。

证明. (i) 每个 $\hat S_k(f)$ 是加窗周期图，期望趋于 $S(f)$。(ii) 由 Slepian 正交性，各 $\hat S_k(f)$ 渐近不相关，故方差为 $S^2(f)/K$。(iii) 高斯情形下每个 $\hat S_k(f)/S(f)$ 渐近服从 $\tfrac12\chi^2_2$，K 个独立平均得 $\chi^2_{2K}/(2K)$。 □

例 25.8 (太阳黑子多窗谱). 对 1749–2024 太阳黑子月均值，取 $NW=4$、$K=8$，多窗谱在 11 年处给出清晰峰，方差降为单窗 $1/8$。自适应 Thomson 估计进一步压低低频泄露。

25.6.5 自相似指数与尾指数

定义 25.15 (自相似指数与尾指数). 概率系统的**缩放不变量**包括：

(i) 自相似过程的 Hurst 指数 H：$X_{\lambda t}\overset{d}{=}\lambda^H X_t$；

(ii) 重尾分布的尾指数 α：$\mathbb{P}(|X|>x)\sim x^{-\alpha}$；

(iii) 贝叶斯模型的对数边际似然 $\log p(\mathsf{D})$。

命题 25.8 (Hurst 指数与尾指数的对偶关系). 设自相似过程 X_t 满足 $X_{\lambda t}\overset{d}{=}\lambda^H X_t$，且 X_1 的尾指数为 $\alpha>0$。则 $\alpha=1/H$。

证明. 由自相似性，

$$\mathbb{P}(|X_\lambda|>x)=\mathbb{P}(\lambda^H|X_1|>x)=\mathbb{P}(|X_1|>\lambda^{-H}x).$$

由尾指数定义，$\mathbb{P}(|X_1|>y)\sim y^{-\alpha}$，代入 $y=\lambda^{-H}x$ 得

$$\mathbb{P}(|X_\lambda|>x)\sim \lambda^{H\alpha}x^{-\alpha}.$$

另一方面 X_λ 自身尾指数为 α，比较得 $\lambda^{H\alpha}=1$，即 $H\alpha=1$。 □

25.6.6 相位相干性

定义 25.16 (相位相干性). 概率系统的**相位相干性**包括：

(i) 循环平稳过程的循环频率守恒：$\alpha=k/T$；

(ii) 随机振荡的相位相干时间 $\tau_{\mathsf{coh}} = 2/\sigma^2$；

(iii) 贝叶斯后验协方差矩阵迹 $\mathsf{tr}(\Sigma_{\mathsf{post}})$。

引理 25.3 (相位扩散的相干时间). 设相位 Φ_t 为扩散系数 σ^2 的维纳过程，则

$$\mathbb{E}[e^{i(\Phi_{t+\tau}-\Phi_t)}] = e^{-\sigma^2\tau/2},$$

相干时间为

$$\tau_{\mathsf{coh}} = \frac{2}{\sigma^2}.$$

证明. $\Phi_{t+\tau} - \Phi_t = \sigma(W_{t+\tau} - W_t)$ 是均值为零、方差为 $\sigma^2\tau$ 的正态随机变量。由正态特征函数得

$$\mathbb{E}[e^{i(\Phi_{t+\tau}-\Phi_t)}] = e^{-\sigma^2\tau/2}.$$

令 $e^{-\sigma^2\tau/2} = e^{-1}$ 解得 $\tau = 2/\sigma^2$。 □

25.6.7 循环平稳过程

定义 25.17 (循环平稳过程). 随机过程 $\{X_t\}$ 称为以 T 为周期的**循环平稳过程**，若

$$\mu(t+T) = \mu(t), \qquad \gamma(t+T, s+T) = \gamma(t,s), \qquad \forall t, s \in \mathbb{R}.$$

若对任意 T 成立，则退化为平稳过程。

定义 25.18 (循环自协方差函数). 设 $\{X_t\}$ 为以 T 为周期的循环平稳过程。其**循环自协方差函数**定义为

$$R_X^{\alpha}(\tau) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{t=-N}^{N} \mathbb{E}[(X_{t+\tau}-\mu)\overline{(X_t-\mu)}]e^{-i2\pi\alpha t},$$

其中 $\alpha = k/T$ 称为**循环频率**。

定理 25.11 (循环平稳过程的谱分解). 设 $\{X_t\}$ 为以 T 为周期的循环平稳过程，具有有限二阶矩。则

$$X_t = \sum_{k\in\mathbb{Z}} X_t^{(k)} e^{i2\pi kt/T},$$

其中每个 $X_t^{(k)}$ 是平稳过程，且不同 k 的分量在平均意义上正交。

证明. 由循环平稳性，$\gamma(t,s)$ 关于 t 以 T 为周期，可展开为

$$\gamma(t,s) = \sum_{k} \gamma_k(s-t) e^{i2\pi kt/T}.$$

将 X_t 投影到频率 $\omega_k = 2\pi k/T$：

$$X_t^{(k)} = \frac{1}{T}\int_0^T X_{t-u} e^{-i2\pi k(t-u)/T} du.$$

由循环平稳性，

$$\mathbb{E}[X_{t+\tau}^{(k)}\overline{X_t^{(l)}}] = \gamma_k(\tau)\delta_{kl}.$$

证毕。 □

25.6.8 卡尔曼滤波的谱理论

定义 25.19 (状态空间模型). 线性高斯**状态空间模型**:

$$\mathsf{x}_{t+1} = \mathsf{F}\mathsf{x}_t + \mathsf{w}_t, \qquad \mathsf{y}_t = \mathsf{H}\mathsf{x}_t + \mathsf{v}_t,$$

其中 $\mathsf{w}_t \sim \mathcal{N}(0, \mathsf{Q})$，$\mathsf{v}_t \sim \mathcal{N}(0, \mathsf{R})$，且独立。

定理 25.12 (状态空间模型的谱密度). 设状态空间模型稳定。则观测过程 $\{\mathsf{y}_t\}$ 平稳，其谱密度为

$$\mathsf{S}_y(\omega) = \mathsf{H}(e^{i\omega}\mathsf{I} - \mathsf{F})^{-1}\mathsf{Q}(e^{-i\omega}\mathsf{I} - \mathsf{F}^{-\mathsf{T}})^{-1}\mathsf{H}^{\mathsf{T}} + \mathsf{R}.$$

若 $\mathsf{Q} = 0$，则 $\mathsf{S}_y = \mathsf{R}$。

证明. 由状态方程递推得

$$\mathsf{y}_t = \mathsf{H}\sum_{k=0}^{\infty} \mathsf{F}^k \mathsf{w}_{t-1-k} + \mathsf{v}_t.$$

自协方差为

$$\gamma_y(\tau) = \mathsf{H}\mathsf{F}^{|\tau|}\mathsf{P}\mathsf{H}^{\mathsf{T}} + \mathsf{R}\delta_{\tau,0},$$

其中 P 满足 Lyapunov 方程 $\mathsf{P} = \mathsf{F}\mathsf{P}\mathsf{F}^{\mathsf{T}} + \mathsf{Q}$。傅里叶变换得谱密度。 □

命题 25.9 (卡尔曼滤波的周期信号提取). 取

$$\mathsf{F} = \begin{pmatrix} \cos\omega_0 & -\sin\omega_0 \\ \sin\omega_0 & \cos\omega_0 \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

则模型生成以 ω_0 为中心频率的窄带信号。稳态卡尔曼滤波实现自适应带宽带通滤波，等效带宽

$$\Delta\omega \approx \frac{q}{\sqrt{p_0 r}}.$$

证明. 对模型线性化，稳态预测协方差 p_0 满足 Riccati 方程。频域响应 3 dB 带宽由 q, r, p_0 决定，近似为 $q/\sqrt{p_0 r}$。 □

25.6.9 贝叶斯推断中的结构对应

注 25.10 (贝叶斯模型三类分布的结构对应（**经验观察／研究纲领**）). 下面三条是**经验观察／研究纲领**式的启发式类比，不是已证明的定理——「携带标度／平移／旋转信息」在本节中没有独立的数学定义，三条的「证明」也只是比喻:

(i) 先验分布 $\pi(\theta)$ 携带标度信息;

(ii) 似然函数 $p(\mathsf{D} \mid \theta)$ 携带平移信息;

(iii) 后验分布 $p(\theta \mid \mathsf{D})$ 携带旋转信息。

若要把它写成可检验的命题，需要先给出「携带某类变换信息」的数学定义（例如：π 在 $\theta \mapsto a\theta + b$ 下等变 $\Rightarrow$ 标度信息；得分函数 $\nabla_\theta \log p(\mathsf{D} \mid \theta)$ 在 $\theta \mapsto \theta + c$ 下协变 $\Rightarrow$ 平移信息；后验协方差矩阵 Σ_{post} 的特征分解给出参数空间正交标架 $\Rightarrow$ 旋转信息）。这些工作超出本章范围，此处仅作为类比保留。

命题 25.10 (边际似然的周期卷积表示). 边际似然可表示为

$$p(\mathsf{D}) = \mathcal{K}^{(1)}\{p_{\mathsf{D}}, \pi\}(\mathsf{D})\big|_{\text{全局积分}},$$

其中 $p_{\mathsf{D}}(\theta) = p(\mathsf{D} \mid \theta)$，周期卷积参数取 $\alpha = 1, d = 1$。

证明. 由边际似然定义

$$p(\mathsf{D}) = \int p(\mathsf{D} \mid \theta)\pi(\theta)d\theta.$$

被积函数是似然与先验的逐点乘积，即周期卷积在 $\alpha = 1, d = 1, W \equiv 1, \tau = 0$ 下的核化乘积。 □

25.6.10 MCMC 的收敛性与周期诊断

定义 25.20 (马尔可夫链的谱隙). 设有限状态马尔可夫链不可约、非周期，且关于平稳分布 $\boldsymbol{\pi}$ **可逆**（即满足细致平衡 $\pi(x)P(x,y) = \pi(y)P(y,x)$；可逆性保证 P 在 $L^2(\pi)$ 中自伴、特征值全为实数，从而「第二大特征值模」与谱分解同时可用；不可逆链需改用奇异值定义谱隙）。转移矩阵 P，平稳分布 $\boldsymbol{\pi}$。**谱隙**为

$$\gamma = 1 - \lambda_2,$$

其中 λ_2 为第二大特征值模。收敛速率满足

$$\|P^t(x,\cdot) - \pi\|_{\mathrm{TV}} \le \frac{1}{2}\|\pi_x/\pi - 1\|_2 (1-\gamma)^t,$$

其中 $\pi_x(\cdot) = P(x,\cdot)$ 为初始状态 x 对应的一步行分布，$\|\pi_x/\pi - 1\|_2^2 = \sum_y \big(\pi_x(y)/\pi(y) - 1\big)^2 \pi(y)$ 为初始状态偏离平稳分布的程度（χ^2 距离）。该界由 Levin–Peres–Wilmer, Markov Chains and Mixing Times, 2nd ed., AMS, 2017 的定理 12.3 (χ^2 距离的收缩估计：$\chi^2(\pi_x P^t) \le (1-\gamma)^{2t}\chi^2(\pi_x)$) 与总变差距离–$\chi^2$ 距离不等式 $\|\mu - \pi\|_{\mathrm{TV}} \le \frac{1}{2}\|\mu/\pi - 1\|_2$ 合并得到。

定理 25.13 (MCMC 收敛性与周期诊断). 设 $\{X_t\}$ 为有限状态、不可约马尔可夫链，周期为 d，且关于平稳分布 $\boldsymbol{\pi}$ 可逆。则：

(i) 收敛速度由谱隙决定：$\|P^t(x,\cdot) - \pi\|_{\mathrm{TV}} \le \frac{1}{2}\|\pi_x/\pi - 1\|_2 (1-\gamma)^t$（见 Definition 25.20）；

(ii) 链以 d 为周期当且仅当 P 有特征值 $e^{2\pi i k/d}$，$k = 0, \dots, d-1$；

(iii) 若除 $\lambda_1 = 1$ 外所有特征值模严格小于 1，则链非周期（$d = 1$）。

证明. (i) 由可逆性，P 在 $L^2(\pi)$ 中自伴，存在关于 π 正交归一的实特征向量基 $\{v_j\}$，对应特征值 $1=\lambda_1>\lambda_2\geq\cdots\geq\lambda_n\geq-1$；Perron–Frobenius 给出 $\lambda_1=1$ 为单根且 $v_1\equiv 1$。写 $\pi_x/\pi-1=\sum_{j\geq 2}a_jv_j$，则 $P^t(x,y)/\pi(y)-1=\sum_{j\geq 2}a_j\lambda_j^t v_j(y)$，故 χ^2 距离满足 $\sum_y\big(P^t(x,y)/\pi(y)-1\big)^2\pi(y)=\sum_{j\geq 2}a_j^2\lambda_j^{2t}\leq(1-\gamma)^{2t}\|\pi_x/\pi-1\|_2^2$（这里用到 $|\lambda_j|\leq 1-\gamma$ 对一切 $j\geq 2$）。由 Cauchy–Schwarz，$\|P^t(x,\cdot)-\pi\|_{\mathrm{TV}}=\frac12\sum_y\pi(y)\big|P^t(x,y)/\pi(y)-1\big|\leq\frac12\|\pi_x/\pi-1\|_2(1-\gamma)^t$。(ii) 不可约链的周期分解把状态空间分为 d 个循环类，且 d 是使 P^d 在各类上非周期的最小正整数；P 的特征值恰为 P^d 特征值的 d 次根，故单位根只有 $e^{2\pi ik/d}$（$k=0,\dots,d-1$）。反之，若存在这样的特征值，则对应的特征向量给出模为 d 的循环结构（Lemma 25.1）。(iii) 非周期即 $d=1$，此时除 $\lambda_1=1$ 外无模为 1 的特征值，即所有 $|\lambda_i|<1$；反之若所有 $|\lambda_i|<1$（$i\neq 1$），由 (ii) 无单位根，故 $d=1$。 □

命题 25.11 (MCMC 周期诊断方法). 对 MCMC 样本，可用：

(i) 自相关函数在 $h=kT$ 处峰值；

(ii) 谱密度在 $\omega=2\pi/T$ 处尖峰；

(iii) 多链距离周期性振荡。

证明. 若转移矩阵有特征值 $e^{i2\pi/T}$，自协方差含该频率分量；谱密度对应尖峰；多链在 T 步后回到相近位置。 □

25.6.11 隐马尔可夫模型的周期结构

定义 25.21 (隐马尔可夫模型). **隐马尔可夫模型**由隐含状态链 $\{Z_t\}$ 与观测链 $\{X_t\}$ 构成：

$$Z_t\in\{1,\dots,K\},\qquad \mathbb{P}(Z_{t+1}=j\mid Z_t=i)=a_{ij},$$
$$X_t\mid Z_t=j\sim p_j(\cdot).$$

定理 25.14 (HMM 转移矩阵的周期分解). 设 HMM 转移矩阵 A 不可约。则状态空间唯一分解为 d 个循环类 $C_1,\dots,C_d$：

$$\mathbb{P}(Z_{t+1}\in C_{j+1}\mid Z_t\in C_j)=1,\qquad j=1,\dots,d\pmod d.$$

$d=1$ 非周期；$d>1$ 以周期 d 循环。

证明. 由马尔可夫链周期分解定理，d 为返回步数最大公约数，状态按模 d 同余类分解。 □

命题 25.12 (HMM 观测过程的谱密度). 设 $\mu_j=\mathbb{E}[X_t\mid Z_t=j]$，则

$$S_X(\omega)=\sigma_X^2+2\,\mathrm{Re}\left[\sum_{h=1}^{\infty}\boldsymbol{\mu}^{\mathsf T}\,\mathrm{diag}(\boldsymbol{\pi})\mathsf{A}^h\boldsymbol{\mu}e^{-i\omega h}\right].$$

证明. 由

$$\mathbb{E}[(X_{t+h}-\mathbb{E}X)(X_t-\mathbb{E}X)] = \boldsymbol{\mu}^{\mathsf{T}}\,\mathrm{diag}(\boldsymbol{\pi})\mathsf{A}^h\boldsymbol{\mu} - (\mathbb{E}X)^2,$$

傅里叶变换即得。 □

25.6.12 高斯过程与周期核

定义 25.22 (周期核). 周期核为

$$k_{\mathrm{per}}(x,x') = \sigma^2 \exp\left(-\frac{2\sin^2(\pi|x-x'|/T)}{\ell^2}\right).$$

命题 25.13 (周期核的谱密度). MacKay 周期核的谱密度为

$$S_{\mathrm{per}}(\omega) = \sigma^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} I_k\left(\frac{1}{\ell^2}\right) e^{-1/\ell^2}\,\delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right),$$

其中 I_k 为修正贝塞尔函数。故周期核高斯过程仅含频率 $2\pi k/T$ 的谐波。

证明. 由

$$k_{\mathrm{per}}(x,x') = \sigma^2 e^{-1/\ell^2} e^{(2/\ell^2)\cos(2\pi(x-x')/T)}$$

及 Bessel 生成函数 $e^{z\cos\theta} = \sum_k I_k(z)e^{ik\theta}$，对 $x-x'$ 傅里叶变换得离散谱。 □

25.6.13 长记忆过程的周期诊断

定义 25.23 (ARFIMA 过程). ARFIMA(p,d,q) 过程定义为

$$\Phi(B)(1-B)^d X_t = \Theta(B)\varepsilon_t,$$

其中 $d \in (-1/2, 1/2)$。

命题 25.14 (ARFIMA 过程的谱密度). ARFIMA(p,d,q) 的谱密度为

$$S_X(\omega) = \frac{\sigma^2}{2\pi}\frac{|\Theta(e^{-i\omega})|^2}{|\Phi(e^{-i\omega})|^2}|1-e^{-i\omega}|^{-2d}.$$

当 $\omega \to 0$ 时 $S_X(\omega) \sim C|\omega|^{-2d}$。

(i) $d=0$：短记忆；

(ii) $0<d<1/2$：长记忆，谱发散；

(iii) $d<0$：反持续性。

证明. 分数阶差分频域表示为 $(1-B)^d \to (1-e^{-i\omega})^d$，故模方为 $|1-e^{-i\omega}|^{-2d}$。当 $\omega\to 0$ 时 $|1-e^{-i\omega}|^2 \approx \omega^2$，得 $S_X \propto \omega^{-2d}$。 □

25.6.14 概率测度连续不变性对应的不变量

定理 25.15 (概率测度连续不变性对应的不变量). 设随机过程 $\{X_t\}$ 的概率分布 $\mathbb{P}$ 在连续变换群 G 下不变。则存在概率不变量 $Q_{\mathbb{P}}$，满足 $\mathbb{E}[dQ_{\mathbb{P}}/dt] = 0$：

(i) 平移不变性 $G = \mathbb{R}$：不变量为 $P_{\mathbb{P}} = -\gamma''(0)$；

(ii) 缩放不变性 $G = \mathbb{R}^+$：不变量为 Hurst 指数 H、尾指数 α、对数边际似然；

(iii) 旋转不变性 $G = U(1)$：不变量为循环频率、相位相干时间、后验协方差矩阵迹。

证明. 三类不变性分别诱导 $L^2(\mathbb{P})$ 上的酉或自伴算子，其谱泛函沿过程保持常数。具体对应见 Proposition 25.4、Proposition 25.8、Lemma 25.3。 □

注 25.11 (概率不变性与周期的关系). 概率不变性是周期结构的辅助条件，不构成充分条件。白噪声具有均方导数方差不变,但无周期分量。概率周期结构必须由 Theorem 25.1 或 Lemma 25.1 等判据判定。

25.6.15 细致平衡与涨落–耗散定理

命题 25.15 (细致平衡与概率流闭合). 设马尔可夫过程具有平稳分布 π 和转移率矩阵 Q。细致平衡

$$\pi_i Q_{ij} = \pi_j Q_{ji}, \qquad \forall i, j$$

等价于概率流

$$\mathsf{J}_{ij} = \pi_i Q_{ij} - \pi_j Q_{ji}$$

处处为零。

证明. 细致平衡直接给出 $\mathsf{J}_{ij} = 0$。反之，若 $\mathsf{J}_{ij} = 0$，则 $\pi_i Q_{ij} = \pi_j Q_{ji}$。 □

定理 25.16 (涨落–耗散定理的结构分解). 设朗之万方程

$$\frac{dX}{dt} = -\gamma X + \sqrt{2\gamma k_B T}\,\xi_t,$$

其中 ξ_t 为标准白噪声。则稳态分布为

$$p_{\mathrm{eq}}(x) \propto e^{-x^2/(2k_BT)},$$

且涨落与耗散满足 $D = \gamma k_B T$。

证明. 对应 Fokker–Planck 方程为

$$\partial_t p = \partial_x(\gamma x p) + \gamma k_B T \partial_x^2 p.$$

稳态解 $p_{\mathrm{eq}} \propto e^{-x^2/(2k_BT)}$，代入即得 $D = \gamma k_B T$。 □

25.7 概率周期结构的综合诊断

例 25.9 (太阳黑子序列的周期诊断：完整数值流程). 对 1749–2024 年太阳黑子月均值序列（$N = 3312$）：

(i) 平移周期：样本自相关在滞后 132 月处局部最大，对应 Schwabe 周期；

(ii) 多窗谱估计：$K = 8$，$NW = 4$，周期图在 $\omega_0 = 2\pi/132 \approx 0.0476$ 月 $^{-1}$ 处最高峰，方差降为 $1/8$；

(iii) 缩放周期：R/S 分析给出 $\hat{H} \approx 0.85 > 0.5$，强长程正持续性；

(iv) 旋转周期：循环自相关在 $\alpha = 1/132$ 月 $^{-1}$ 处主导循环频率；

(v) 卡尔曼滤波：状态空间模型提取光滑 11 年周期分量，向前预测 12 个月；

(vi) 不变性检验：ADF 不能拒绝单位根，KPSS 在 5% 水平拒绝平稳性。

注 25.12 (与全书的衔接). 本章建立的概率周期结构理论是周期数学在随机系统中的应用。Herglotz 与 Cramér 定理揭示平稳过程的周期信息编码在谱测度中；谱测度勒贝格分解对应周期结构三分。具体过程谱结构展示从无周期到长记忆周期的连续过渡。循环平稳过程处理幅度调制、频率调制等非平稳周期信号。多窗谱估计克服周期图方差不一致性。卡尔曼滤波提供周期信号自适应提取。MCMC 谱隙理论给出收敛诊断。HMM 周期分解联系语音识别。GP 周期核提供非参数周期建模。ARFIMA 补充长记忆。概率系统的不变性是周期结构的辅助条件，不是充分条件；概率周期结构判定依赖循环平稳性、相位锁定与马尔可夫链周期分解等具体判据。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	平稳过程时间平移不变性；均方导数方差 $P_{\mathbb{P}} = -\gamma''(0) = \int \omega^2 S(\omega) d\omega$（Definition 25.12、Proposition 25.4、Proposition 25.5）；Herglotz–Cramér 谱表示（Theorem 25.4、Theorem 25.5）
缩放	自相似与重尾标度不变性：Hurst 指数 H 与尾指数 $\alpha = 1/H$（Definition 25.15、Proposition 25.8）；ARFIMA 长记忆谱（Proposition 25.14）
旋转	循环平稳相位旋转不变性；相位扩散与相干时间 $\tau_{\text{coh}} = 2/\sigma^2$（Definition 25.16、Lemma 25.3、Definition 25.17、Theorem 25.11）
平衡	概率测度连续不变性对应不变量（Theorem 25.15）；概率周期结构判据与边界（Remark 25.11）
对称	先验/似然/后验三类分布携带标度/平移/旋转信息（经验观察／研究纲领，见注 Remark 25.10）
闭合	细致平衡概率流闭合 $\mathsf{J}_{ij} = 0$（Proposition 25.15）；涨落–耗散关系（Theorem 25.16）；MCMC 谱隙与收敛（Theorem 25.13）
周期	循环频率 $\alpha = k/T$；自相似周期；典型过程谱结构（Proposition 25.1）；多窗谱估计（Theorem 25.10、Proposition 25.7）；卡尔曼滤波周期提取（Theorem 25.12、Proposition 25.9）；HMM 周期分解（Theorem 25.14）；GP 周期核（Definition 25.22、Proposition 25.13）；太阳黑子数值诊断（Example 25.9、Example 25.8）

本章思考题

题 1 证明本章的**概率周期性判定定理**（25.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**数量调节的单调性**（25.2）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**贝叶斯模型三类分布的结构对应（经验观察／研究纲领）**，见注 25.10）在参数退化时的行为，说明该类比如何随之退化；若要把其中任一条提升为可检验命题，需要补出哪些定义。

题 4 说明**概率周期诊断流程与三章接口**（25.9）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理或注：25.1、25.2、25.10（**经验观察／研究纲领**）、25.9。

第 26 章

密码系统之周期结构

注 26.1 (本章目标的周期性判定（引用）). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时，一律引用「周期系统」章：周期性判据见 Theorem 24.1，周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1，最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2，由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 26.2 (本章定位：按「周期系统」章五步接口展开). 密码系统之周期结构研究密码学中周期性、准周期性和迭代结构的数学表征与安全应用。本章不另立周期性判据，而是把密码系统接入「周期系统」章规定的五步接口：

(1) **判定**：把序列密码的状态平移、分组密码的轮函数迭代、公钥密码的循环群标量乘法化为离散动力系统，引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性，并确定周期类型；

(2) **构建**：由密钥流、轮函数状态与群元素构建振幅级数、频率级数、相位级数，组装为密码周转圆组；

(3) **调节**：用线性复杂度、分支数、群的阶等安全指标动态调节周转圆组；

(4) **卷积**：在密码周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积，并与自相关、Walsh 谱、差分分布表、线性逼近表衔接；

(5) **整合**：接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链，形成密码周期诊断流程。

本章使用的密码学知识包括：密码系统五元组、线性反馈移位寄存器、m-序列、Berlekamp–Massey 算法、分组密码轮函数、混淆与扩散、差分密码分析、线性密码分析、模幂运算、离散对数问题、RSA、ElGamal、椭圆曲线标量乘法、ECDLP、Pohlig–Hellman 攻击、MOV 攻击、TLS 1.3 三层密码体系。

注 26.3 (本章七主题导引). 平移——LFSR 的状态平移与密钥流周期（Definition 26.8，m-序列周期 2^L-1）；缩放——分组密码轮函数的迭代与扩散率（Definition 26.11、Definition 26.12）；旋转——模幂运算与椭圆曲线点乘的循环群标量乘法（Definition 26.14、Definition 26.16）；平衡——线性复杂度 L、分支数、群的阶 n 三种结构不变量（Theorem 26.8）；对称——三层特殊元素：全零状态、恒等映射、单位元（Theorem 26.7）；闭合——加密–解密的互逆闭合 $D_k(E_k(m))=m$（Definition 26.6）；周期——m-序列周期、轮函数迭代深度、循环群阶的标量乘法周期（Definition 26.7）。

26.1 密码目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步

26.1.1 密码目标、判定输入与判定映射

定义 26.1 (密码目标与判定输入). 一个**密码目标**是指下列对象之一：

(i) 一个序列密码的密钥流生成器，其状态空间为 $\mathbb{F}_2^L$，状态平移为 $\mathcal{T}$；

(ii) 一个分组密码的轮函数迭代系统，其状态空间为 $\mathbb{F}_2^n$，轮函数为 F_{k_i}；

(iii) 一个公钥密码的循环群标量乘法系统，其状态空间为有限循环群 G，标量乘法为 $x \mapsto g^x$ 或 $k \mapsto [k]P$；

(iv) 一个由上述系统产生的密钥流、密文序列或群元素序列。

密码目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathsf{C}} = (\mathcal{S}, \Phi),$$

其中 $\mathcal{S}$ 是状态空间或序列空间，$\Phi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ 是状态平移、轮函数或标量乘法诱导的演化映射。若 $\mathcal{S}$ 为有限集，称目标为**有限密码目标**；若 $\mathcal{S}$ 为无限集，称目标为**无限密码目标**。

定义 26.2 (密码判定映射). 设密码目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathsf{C}} = (\mathcal{S}, \Phi)$ 给出。若目标的状态或输出由 Φ 的迭代生成，即存在 $x_0 \in \mathcal{S}$ 使

$$x_t = \Phi^t(x_0), \qquad t \in \mathbb{N},$$

则称 Φ 为目标的**密码判定映射**。此时密码目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S}, \Phi)$，可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 26.1 (密码周期性判定定理). 设密码目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S}, \Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 使 $\Phi^m = \mathsf{id}$，则目标为一致周期密码系统；每条状态轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期密码系统当且仅当 $\mathsf{ord}(\Phi) < \infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathsf{ord}(\Phi) < \infty$；准周期密码目标不属于周期密码系统。

证明. 本章的 Theorem 26.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 26.1 (密码周期类型). 经 Theorem 26.1 判定后，密码目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0 = 1$，状态为不动点（如 LFSR 全零状态）；

(ii) **严格周期型**：$1 < m_0 < \infty$，状态严格周期（如 m-序列状态轨道）；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = m < \infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = \infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t \geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x \in \mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期密码系统；(iv) 不属于周期密码系统，但可用有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期密码系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期密码系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 26.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入密码目标即得。 □

引理 26.1 (LFSR 的周期判定). 设长度为 L 的 LFSR 的状态平移为 $\mathcal{T}$，反馈多项式为 $C(x)$。则：

(i) $\mathcal{T}$ 是 $\mathbb{F}_2^L$ 上的线性变换，其矩阵表示 A 为伴随矩阵；

(ii) $\mathcal{T}$ 的周期 p 是使 $A^p = I$ 的最小正整数；

(iii) 若 $C(x)$ 为本原多项式，则非零初始状态的周期为 $2^L - 1$；

(iv) 全零状态是 $\mathcal{T}$ 的唯一不动点，且非零轨道永不经过全零状态。

证明. (i) 状态平移

$$\mathcal{T}(s_0, \ldots, s_{L-1}) = (s_1, \ldots, s_{L-1}, f(s_0, \ldots, s_{L-1}))$$

是线性映射，其矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{L-1} \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为 $C(x)$。(ii) 周期定义为 $A^p = I$ 的最小正整数 p。(iii) 当 $C(x)$ 为本原多项式时，A 是乘法群 $\mathbb{F}_{2^L}^*$ 的生成元，阶为 $2^L - 1$。(iv) $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$，且若 $A^t s = \mathbf{0}$ 则 $s = \mathbf{0}$，故非零轨道不经过全零状态。 □

定义 26.3 (密码最小正周期算法). **输入**：密码目标样本 $x_0, \ldots, x_{N-1}$，容差 $\varepsilon \geq 0$。**输出**：最小正周期 T_0，或判定"不周期"。**步骤**：

(1) 取候选集 $\mathcal{P} = \{T \in \mathbb{N}^+ : 2T \leq N\}$，按 T 递增遍历；

(2) 对每个 T 计算最大偏差

$$E(T) = \max_{0 \leq n < N-T} \|x_{n+T} - x_n\|;$$

(3) 输出首个满足 $E(T) \leq \varepsilon$ 的 T 作为 T_0；若遍历完毕无解，输出"不周期"；

(4) 公度性校核：以 $\rho = T_x/\Delta x$（$\rho = p/q$ 既约时 $T_0 = p$；另记 $\ell = T_0 \Delta x = qT_x$ 为 T_0 个采样点对应的连续时长）与「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Proposition 21.2、Corollary 21.1 核对 T_0 与连续周期 T_x 的换算关系。

定理 26.2 (密码最小正周期算法的正确性). (i) 若样本为严格周期序列且 $\varepsilon = 0$、$N \geq 2T_0$，则算法输出其离散基本周期 T_0。

(ii) 若样本由基本周期为 T_x 的连续密码目标以采样间隔 Δx 采样得到，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x = p/q$ 既约，则算法输出 $T_0 = p$。

(iii) 若 $\rho \notin \mathbb{Q}$，则不存在真周期：对任何 $T \in \mathbb{N}^+$ 都有 $E(T) > 0$。

证明. 本章的 Theorem 26.2 直接沿用「离散采样逼近、同余角与置闰」章的两条结论：(i) 由 Definition 21.4，T_0 为最小正周期故 $E(T_0) = 0$，而 $T < T_0$ 时 $E(T) > 0$，算法按 T 递增遍历，首个满足 $E(T) = 0$ 者即 T_0；(ii)(iii) 分别由 Proposition 21.2(ii)(iii) 代入即得。完整论证见该章。 □

例 26.1 (LFSR 周期判定实例). 取 $L = 4$，本原多项式 $C(x) = 1 + x + x^4$。由 Lemma 26.1，非零初始状态周期为 $2^4 - 1 = 15$。取初始状态 $(1, 0, 0, 0)$，状态轨道长度为 15，输出 m-序列周期为 15。

例 26.2 (RSA 模幂的周期判定). RSA 中 $g^x \bmod N$ 的周期为 $\mathrm{ord}_N(g)$，整除 $\phi(N)$。若 g 为模 N 的原根，则周期为 $\phi(N)$。由 Theorem 26.1，该目标为严格周期型；但攻击者无法从 N 直接恢复 $\phi(N)$，故周期本身不可公开计算。

注 26.4 (密码不变量不保证周期安全). 密码系统的不变量是周期结构的辅助条件，但不构成安全性的充分条件。例如，一个 LFSR 具有最大周期 $2^L - 1$，但 Berlekamp–Massey 算法仍可从 $2L$ 个连续比特恢复整个序列。密码周期结构的判定必须依赖 Theorem 26.1 或 Lemma 26.1 等具体判据，并与攻击模型结合。

26.2 密码周期级数与周转圆组的构建：接入「周期系统」章第二步

定义 26.4 (密码振幅级数、频率级数、相位级数). 设密码目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t = \sum_{k} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t) = \sum_k A_k e^{ikt}, \qquad \mathcal{F}_z(s) = \sum_k \omega_k s^k, \qquad \mathcal{P}_z(t) = \sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为密码目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 26.5 (密码周转圆组). 设密码目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k : \theta \mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_C = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$$

称为密码目标的**周转圆组**。其叠加即密码周期级数

$$z_t = \sum_k E_k(\omega_k t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}.$$

定理 26.3 (由密码数据构建周期级数). 设密码目标的输出序列 $\{z_t\}$ 为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) $\{z_t\}$ 可展开为离散傅里叶级数

$$z_t = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi kt/N}, \qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi kt/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若 $\{z_t\}$ 为 m-序列，则其自相关函数为二值函数，功率谱在非零频率处平坦。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论：基函数 $\{e^{i2\pi kt/N}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{C}^N$ 的正交基。(ii) 由 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) m-序列的二值自相关由 Lemma 26.2 给出；其功率谱为自相关的傅里叶变换，非零频率处为常数 $N+1$。 □

定义 26.6 (密码系统五元组). 一个**密码系统**是一个五元组 $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$，其中：

(i) $\mathcal{P}$ 是**明文空间**；

(ii) $\mathcal{C}$ 是**密文空间**；

(iii) $\mathcal{K}$ 是**密钥空间**；

(iv) $\mathcal{E} = \{E_k : \mathcal{P} \to \mathcal{C} \mid k \in \mathcal{K}\}$ 是**加密函数族**；

(v) $\mathcal{D} = \{D_k : \mathcal{C} \to \mathcal{P} \mid k \in \mathcal{K}\}$ 是**解密函数族**，满足 $D_k(E_k(m)) = m$。

定义 26.7 (密码系统的周期结构)**.** 密码系统的**周期结构**分为三种基本类型：

(i) **状态周期**：密钥流序列的周期性，由生成器内部状态空间的大小和反馈多项式结构决定；特殊元素为 LFSR 的全零状态。

(ii) **迭代结构**：分组密码轮函数的自相似性，每轮加密具有相同代数结构；特殊元素为零密钥下的恒等映射。

(iii) **循环群标量乘法周期**：模幂运算 $g^x \bmod p$ 在指数 x 上的周期性，椭圆曲线点乘 $[k]P$ 在标量 k 上的周期性；特殊元素为群的单位元。

26.2.1 序列密码的状态周期

定义 26.8 (线性反馈移位寄存器)**.** 一个长度为 L 的**线性反馈移位寄存器**（LFSR）由以下组件构成：

(i) L 个寄存器单元 $s_0, \ldots, s_{L-1} \in \mathbb{F}_2$；

(ii) 反馈系数 $c_0, \ldots, c_{L-1} \in \mathbb{F}_2$，反馈函数

$$f(s_0, \ldots, s_{L-1}) = \bigoplus_{i=0}^{L-1} c_i s_i.$$

每个时钟周期的**状态平移**为

$$\mathcal{T}(s_0, \ldots, s_{L-1}) = (s_1, \ldots, s_{L-1}, f(s_0, \ldots, s_{L-1})).$$

输出密钥流比特为 $z_t = s_0$。反馈多项式

$$C(x) = 1 + c_1 x + \cdots + c_{L-1} x^{L-1} + x^L$$

完全决定 LFSR 的周期结构。当 $C(x)$ 为本原多项式时，非零初始状态生成最大周期 $2^L - 1$，称为 m-**序列**。

命题 26.1 (LFSR 的代数性质)**.** LFSR 的状态平移 $\mathcal{T}$ 满足：

(i) $\mathcal{T}$ 是 $\mathbb{F}_2^L$ 上的线性变换，矩阵表示 A 为伴随矩阵；

(ii) LFSR 的周期是使 $\mathcal{T}^p = \mathrm{id}$ 的最小正整数 p。对于 m-序列，$p = 2^L - 1$；

(iii) 线性复杂度 L 在状态平移下保持不变；m-序列的线性复杂度等于 LFSR 级数 L；

(iv) 全零状态是唯一不动点，非零轨道永不经过全零状态。

证明. (i) 由 Lemma 26.1(i)。(ii) 由 Lemma 26.1(ii)(iii)。(iii) 线性复杂度是生成序列所需最短 LFSR 长度。Berlekamp–Massey 算法从 $2L$ 个连续比特恢复等价 LFSR，故 L 是可提取的不变量。(iv) 由 Lemma 26.1(iv)。 □

定义 26.9 (m-序列的自相关函数). 设 $\{z_t\}_{t=0}^{N-1}$ 为 m-序列（$N = 2^L - 1$），取值为 $\{+1, -1\}$。其归一化自相关函数为

$$\rho(h) = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t z_{t+h} = \begin{cases} 1, & h \equiv 0 \pmod N, \\ -1/N, & h \not\equiv 0 \pmod N. \end{cases}$$

引理 26.2 (m-序列的二值自相关). 设 $\{z_t\}$ 为 m-序列（$N = 2^L - 1$）。则

$$\rho(h) = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t z_{t+h} = \begin{cases} 1, & h \equiv 0 \pmod N, \\ -1/N, & h \not\equiv 0 \pmod N. \end{cases}$$

证明. 由 m-序列的移位–相加性质：对 $h \not\equiv 0 \pmod N$，$\{z_t \oplus z_{t+h}\}$ 仍是同一 m-序列的移位。记 $z_t = (-1)^{s_t}$，则

$$z_t z_{t+h} = (-1)^{s_t + s_{t+h}} = (-1)^{s_t \oplus s_{t+h}}.$$

在一周期内 $+1$ 与 -1 的个数分别为 $(N-1)/2$ 与 $(N+1)/2$，故

$$\sum_{t} z_t z_{t+h} = \frac{N-1}{2} - \frac{N+1}{2} = -1,$$

归一化得 $\rho(h) = -1/N$；$h \equiv 0$ 时 $\rho(0) = 1$。 □

例 26.3 ($L = 4$ 的 m-序列具体计算). 取 $L = 4$，本原多项式 $C(x) = 1 + x + x^4$。从非零初始状态 $(1, 0, 0, 0)$ 出发，状态周期为 15。输出 m-序列为

$$100010011010111\cdots$$

取值为 $\{+1, -1\}$ 后为

$$(+1, -1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, +1, +1, +1).$$

$+1$ 有 8 个，-1 有 7 个，符合平衡性。

定义 26.10 (序列密码的周期攻击). 序列密码的安全性依赖于密钥流序列的状态周期。若周期 p 过短，攻击者可通过以下方式破解：

(i) **周期检测**：计算密文自相关函数，在 $h = p$ 处出现峰值；

(ii) **线性复杂度攻击**：Berlekamp–Massey 算法从 $2L$ 个连续比特恢复等价 LFSR；

(iii) **相关攻击**：利用各 LFSR 输出与密钥流之间的相关性逐个攻破。

注 26.5 (序列密码的安全性准则（工程经验）). 基于状态周期的分析，序列密码的安全设计应遵循：

(i) 状态周期最大化：周期至少为 2^{128}；

(ii) 线性复杂度最大化：线性复杂度接近周期；

(iii) 自相关最小化：非零位移自相关尽可能接近零。

状态说明：上述条款是工程经验准则，不是数学命题；引用时请按经验结论对待。

26.2.2 分组密码的迭代结构

定义 26.11 (分组密码的轮函数). **分组密码**通过迭代轮函数 $F_k : \mathbb{F}_2^n \to \mathbb{F}_2^n$ 实现加密。设轮数为 R，轮密钥为 $k_1, \ldots, k_R$，加密过程为

$$C = F_{k_R} \circ F_{k_{R-1}} \circ \cdots \circ F_{k_1}(P),$$

其中 $P \in \mathbb{F}_2^n$ 为明文分组，$C \in \mathbb{F}_2^n$ 为密文分组。

定义 26.12 (混淆与扩散). Shannon 提出的**混淆**与**扩散**是分组密码设计的两个基本原则：

(i) **混淆**：使密文与密钥之间的统计关系尽可能复杂，主要通过非线性 S 盒实现；

(ii) **扩散**：使单个明文比特的改变传播到尽可能多的密文比特，主要通过线性置换层实现。

命题 26.2 (分组密码的迭代结构). 分组密码的轮函数迭代具有以下结构性质：

(i) 每轮加密 F_{k_i} 由轮密钥 k_i 参数化，$E_k = F_{k_R} \circ \cdots \circ F_{k_1}$；

(ii) 轮数 R 是迭代深度参数，决定混淆和扩散的累积效果；

(iii) 分支数是扩散层的结构不变量。AES 的 MixColumns 分支数为 5，满扩散在 2 轮后达到；

(iv) 零密钥下单轮加密的特殊元素为恒等映射。

证明. (i) 每轮可分解为 $F_{k_i}(x) = L(S(x \oplus k_i))$，其中 S 为 S 盒，L 为线性置换。(ii) 轮数 R 直接控制迭代深度。AES-128 使用 $R = 10$，AES-256 使用 $R = 14$。(iii) AES 的 MixColumns 分支数为 5：输入改变 1 字节，输出至少改变 4 字节。分支数在轮函数复合下具有叠加性质。(iv) 零密钥时 $F_0 = \mathrm{id}$。 □

例 26.4 (AES 的扩散具体计算). AES-128 单轮变换：输入状态矩阵仅 $(1,1)$ 位置为 01。第 1 轮后 SubBytes 使 $01 \mapsto 7C$，ShiftRows 移动活跃字节，MixColumns 将单字节活跃扩展为整列活跃，活跃字节数变为 4。第 2 轮后活跃字节数扩展至 16，达到满扩散。

定义 26.13 (分组密码的周期攻击). 分组密码的安全性依赖于轮函数的迭代结构。主要攻击方式包括：

(i) **差分密码分析**：利用输入差分与输出差分的传播规律，概率按乘积律衰减；

(ii) **线性密码分析**：利用线性逼近的偏差，偏差按乘积律衰减；

(iii) **积分攻击**：利用特定输入结构的代数演化。

注 26.6 (分组密码的安全性准则（工程经验）). 基于迭代结构的分析，分组密码的安全设计应遵循：

(i) 轮数充分性：差分/线性特征传播概率远小于随机置换概率；

(ii) S 盒非线性度最大化；

(iii) 扩散层分支数最大化；

(iv) 轮密钥独立性。

状态说明：上述条款是工程经验准则，不是数学命题；引用时请按经验结论对待。

26.2.3 公钥密码的循环群结构

定义 26.14 (模幂运算的周期结构). 设 G 为有限循环群，$g \in G$ 为生成元，$|G| = n$。**模幂运算**定义为

$$E(x) = g^x, \qquad x \in \mathbb{Z}_n.$$

其结构性质：

(i) 循环群标量乘法：$g^{x+1} = g \cdot g^x$；

(ii) 周期为 n：$g^{x+n} = g^x$；

(iii) 特殊元素为单位元 $e = g^0$；

(iv) 不变量为群的阶 n。RSA 中 $n=\phi(N)=(p-1)(q-1)$；ElGamal 中 $n=q$；椭圆曲线中 n 为曲线阶。

定义 26.15 (离散对数问题). **离散对数问题** (DLP)：给定 g 和 $h=g^x$，求 $x \bmod n$。模幂运算 $x \mapsto g^x$ 容易计算，但逆运算在经典计算模型下困难。

命题 26.3 (公钥密码的结构性质). 公钥密码的模幂运算具有以下结构性质：

(i) 加密操作是明文在循环群中的标量乘法；

(ii) 解密依赖于私钥 d，满足 $ed \equiv 1 \pmod{\phi(N)}$；

(iii) 不变量为模数 N 和阶 $\phi(N)$；

(iv) 特殊元素为单位元 1。

证明. RSA 正确性：$ed=1+k\phi(N)$。若 $\gcd(m,N)=1$，由欧拉定理 $m^{\phi(N)} \equiv 1 \pmod{N}$，故

$$D(C)=C^d \equiv m^{ed}=m(m^{\phi(N)})^k \equiv m \pmod{N}.$$

若 $\gcd(m,N) \neq 1$，由中国剩余定理分别模 p,q 验证，合并得 $m^{ed} \equiv m \pmod{N}$。故 $D \circ E = E \circ D = \mathrm{id}$。 □

定义 26.16 (椭圆曲线的周期结构). 设 E 为有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的椭圆曲线，$E(\mathbb{F}_q)$ 为有限阿贝尔群。点 P 的阶为最小正整数 n 使 $[n]P=\mathcal{O}$。标量乘法为

$$[k]P=\underbrace{P+\cdots+P}_{k\text{ 次}}.$$

ECDLP：给定 P 和 $Q=[k]P$，求 $k \bmod n$。

注 26.7 (椭圆曲线密码的安全性条件（工程经验）). 椭圆曲线密码的安全性由以下条件保证：

(i) 阶的素性：n 应包含大素因子，防止 Pohlig–Hellman 攻击；

(ii) 嵌入次数：k 应足够大，防止 MOV 攻击；

(iii) 扭曲线安全性。

状态说明：上述条款是工程经验准则，不是数学命题；引用时请按经验结论对待。

26.3 密码周转圆组的动态调节：接入「周期系统」章第三步

定义 26.17 (密码周转圆组的动态调节). 设当前密码周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t)=\sum_{k\in\mathfrak{E}^{(j)}}A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)},$$

残差 $r^{(j)}=z-z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2>\delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆：

$$\mathfrak{E}^{(j+1)}=\mathfrak{E}^{(j)}\cup\{(\hat{A},\hat{\omega},\hat{\phi})\},\qquad \hat{\omega}=\arg\max_{\omega}|\widehat{z_r}(\omega)|;$$

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或安全指标更新：

$$(A_k,\phi_k)\leftarrow\arg\min_{A,\phi}\sum_{n}\left|z(n)-\sum_{k}A_k e^{i(\omega_k n+\phi_k)}\right|^2.$$

在密码系统中，数量调节对应增加 LFSR 级数、增加轮数或增加群阶的素因子；参数调节对应调整反馈多项式、S 盒或曲线参数，使安全指标单调提升。

命题 26.4 (数量调节的单调性). 按 Definition 26.17(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2\le\|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 本章的 Proposition 26.4 与「周期系统」章 Definition 24.8 的动态调节机制一致：新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat{\omega}$ 的分量从残差中移出，由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2=\|r^{(j+1)}\|^2+\|\text{被移出的分量}\|^2$ 即得不等式，等号当且仅当被移出分量的范数为零。完整论证见该处。 □

定理 26.4 (动态调节的收敛性). 设密码目标为长度 T_0（$T_0\in\mathbb{N}$）的**实值有限周期序列**且 $\delta=0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2\rfloor+1$ 步后残差为零，所得密码周转圆组即目标的精确傅里叶数据；若序列为**复值**，则相应步数为至多 T_0 步。

证明. 长度 T_0（$T_0\in\mathbb{N}$）的**实值**有限周期序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2\rfloor+1$ 个谐波（含常数项）上完备；**复值**序列则需 T_0 个分量。每步按 Proposition 26.4 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

定义 26.18 (安全指标调节). 设密码目标的安全指标为

$$\mathcal{I}=(\mathcal{I}_{\text{平移}},\mathcal{I}_{\text{缩放}},\mathcal{I}_{\text{旋转}})=(\text{线性复杂度}L,\ \text{分支数}\mathcal{B},\ \text{群的阶}n\ \text{的最大素因子}).$$

安全指标调节为：在参数空间 Θ 中每步选取使 $\mathcal{I}(\theta)$ 按字典序**严格递减**（极小化）的邻近参数 θ；若不存在这样的邻近参数，则停止——此时 θ 为**局部最优**参数。

命题 26.5 (安全指标调节的有限收敛). 设参数空间 Θ 有限，且每次调节使 $\mathcal{I}$ 按字典序**严格递减**。则调节在有限步内终止于局部最优参数。

证明. Θ 有限，$\mathcal{I}$ 取值有限。字典序在有限值集上是良基的，故字典序严格递减的序列不能无限延续，调节在有限步终止。终止时不存在使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减的邻近参数，即局部最优。这里必须按**整条字典序**给出单调性：若只要求「某一分量严格增加／减小」，则 $(2,1)\to(1,2)\to(2,1)$ 这类循环无法排除，有限终止性不成立。 □

注 26.8 (动态调节的边界). Theorem 26.4 依赖有限周期序列。对无限周期或准周期密码目标，不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近。安全指标调节不保证全局最优，也不保证计算安全；计算安全依赖具体攻击模型与计算假设。

26.4 密码卷积：接入「周期系统」章第四步

定义 26.19 (密码振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个密码周转圆组为

$$\mathfrak{E}=\{(A_n,\omega_n,\phi_n)\},\qquad \mathfrak{E}'=\{(B_m,\nu_m,\psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn}=A_nB_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn}=e^{i(\phi_n-\psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn}=\omega_n\nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn}=A_nB_me^{i(\phi_n-\psi_m)}=A_nB_m\mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 26.5 (三类卷积在密码周转圆组上的作用). 设两个密码目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 26.19 直接读出。 □

命题 26.6 (自相关与趋势卷积). 设 $\{z_t\}$ 为周期序列，其自相关函数为

$$R_z(h) = \frac{1}{T}\sum_{t} z_t \overline{z_{t+h}}.$$

在密码周转圆组语言中，自相关函数是趋势卷积在对角线上的投影：

$$R_z(h) = \sum_{n} \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}.$$

证明. 本章的 Proposition 26.6 是「周期系统」章 Theorem 24.6 的卷积作用结论在本领域的实现：将 $z_t = \sum_n A_n e^{i(\omega_n t+\phi_n)}$ 代入自相关定义，由正交性消去全部非对角交叉项，只保留趋势卷积的对角线项（三类卷积的因式分解，Proposition 24.6），即得 $R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}$。完整展开见该处。 □

定义 26.20 (Walsh 谱与线性逼近表). 设 $S : \mathbb{F}_2^n \to \mathbb{F}_2^n$ 为 S 盒。其**线性逼近表**（LAT）为

$$\mathrm{LAT}(a,b) = \#\{x \in \mathbb{F}_2^n : a\cdot x = b\cdot S(x)\} - 2^{n-1}.$$

Walsh 谱是 LAT 的傅里叶变换的 2 倍：$W(a,b) = 2\,\mathrm{LAT}(a,b)$，与 LAT 取自同一张表、只差常数因子。线性密码分析利用 LAT 的非零偏差。

命题 26.7 (LAT 与相位卷积). S 盒的 LAT 可表示为输入相位与输出相位的相位卷积：

$$\mathrm{LAT}(a,b) = \frac{1}{2}\sum_{x} e^{i\pi(a\cdot x - b\cdot S(x))}.$$

因此线性密码分析中的偏差累积等价于相位卷积的逐轮复合。

证明. 由 $e^{i\pi u} = (-1)^u$，有

$$\sum_{x} e^{i\pi(a\cdot x - b\cdot S(x))} = \#\{x : a\cdot x = b\cdot S(x)\} - \#\{x : a\cdot x \neq b\cdot S(x)\} = 2\,\mathrm{LAT}(a,b).$$

故 LAT 是相位卷积的实部的一半。 □

定义 26.21 (差分分布表). 设 $S : \mathbb{F}_2^n \to \mathbb{F}_2^n$ 为 S 盒。其**差分分布表**（DDT）为

$$\mathrm{DDT}(\Delta,\nabla) = \#\{x : S(x\oplus\Delta)\oplus S(x) = \nabla\}.$$

差分密码分析利用 DDT 的高概率条目。

命题 26.8 (DDT 与振幅卷积). DDT 可视为输入差分与输出差分的振幅卷积：

$$\mathrm{DDT}(\Delta,\nabla) = \sum_{x} \mathbb{1}_{\{S(x\oplus\Delta)\oplus S(x)=\nabla\}}.$$

在周期卷积语言中，DDT 对应振幅卷积在差分对上的投影。

证明. 直接由定义展开即得。 □

注 26.9 (密码卷积与周期卷积的关系). 密码卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在密码周转圆组上的实例。自相关是趋势卷积在对角线上的投影；Walsh 谱（$W(a,b) = 2\,\mathrm{LAT}(a,b)$，与 LAT 只差常数因子 2）与 LAT 是相位卷积在密码分析中的具体表现；DDT 是振幅卷积在密码分析中的具体表现。

26.5 与离散采样、调和分析、时序分析的整合：接入「周期系统」章第五步

定义 26.22 (密码周期诊断流程). 对于给定密码系统，使用周期数学框架进行安全性诊断：

(i) **平移层诊断**（序列密码）：计算密钥流自相关函数和线性复杂度剖面；

(ii) **缩放层诊断**（分组密码）：计算 S 盒 DDT 和 LAT，验证扩散层分支数；

(iii) **旋转层诊断**（公钥密码）：分解模数 N 或计算椭圆曲线阶 n 的素因子，验证嵌入次数；

(iv) **总体安全性评估**：将三层安全指标代入组合周期模型，评估安全强度。

定理 26.6 (密码周期诊断流程与三章接口). Definition 26.22 的四个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此密码周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在密码系统上的应用。

证明. 逐条对应：(i) 平移层诊断需要采样与谱估计；(ii) 频率分解与相位核见调和分析章；(iii) 周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证见时序分析章。故诊断流程由三章工具链合成。 □

注 26.10 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定密码目标是否周期（Theorem 26.1）；再构建密钥流或状态的傅里叶数据与周转圆组（Theorem 26.3）；再用安全指标调节与动态调节优化参数（Theorem 26.4、Proposition 26.5）；再作密码卷积与自相关、LAT、DDT 分析（Proposition 26.6、Proposition 26.7、Proposition 26.8）；最后按 Definition 26.22 输出诊断。

26.6 密码系统的分层结构与结构不变量

定理 26.7 (密码系统的三层结构). 密码系统的三个主要分支——序列密码、分组密码、公钥密码——构成嵌套的三层周期结构：

密码层级	典型构造	主导操作	特殊元素	不变量
序列密码	LFSR、NLFSR	状态平移	全零状态	线性复杂度 L
分组密码	SPN、Feistel	迭代	恒等映射	分支数
公钥密码	RSA、ECC	循环群标量乘法	单位元	群的阶 n

三层之间通过密钥传递耦合：公钥密码用于安全传输会话密钥，会话密钥驱动分组密码，分组密码输出可作为序列密码初始状态。

证明. 三层的独立性由各层不变量的独立性保证：线性复杂度 L、分支数、群的阶 n 是三个独立参数。三层的耦合通过密钥传递实现：主密钥 $\to$ 公钥/私钥对 $\to$ 会话密钥 $\to$ 密钥流初始状态。 □

例 26.5 (TLS 1.3 中的三层密码体系). TLS 1.3 典型使用三层密码体系：

(i) 公钥层：ECDHE 使用 X25519 曲线；

(ii) 分组密码层：AES-128-GCM，轮数 $R = 10$，分组长度 128 比特；

(iii) 序列密码层：ChaCha20，周期 2^{256}。

三层密钥通过 HKDF 从共享密钥派生。

定理 26.8 (密码系统的三种结构不变量). 密码系统的安全性依赖于三种结构不变量的维持：

(i) 线性复杂度（平移层）：密钥流序列的线性复杂度 L 在 Berlekamp–Massey 攻击下可恢复；

(ii) 分支数（缩放层）：分组密码扩散层分支数在轮函数迭代中保持，差分/线性特征概率按乘积律传播；

(iii) 群的阶（旋转层）：公钥密码中循环群的阶 n 是核心不变量，离散对数困难性等价于从群元素恢复标量的困难性。

三种不变量的破缺导致对应密码系统的攻破：

(i) 线性复杂度破缺 $\to$ Berlekamp–Massey 攻击恢复密钥流；

(ii) 分支数破缺 $\to$ 差分/线性攻击恢复密钥；

(iii) 阶的不变量破缺 $\to$ Pohlig–Hellman 攻击或 MOV 攻击恢复私钥。

证明. (i) 线性复杂度 L 是平移层不变量。Berlekamp–Massey 算法仅需 $2L$ 个连续比特即可恢复等价 LFSR。若局部密钥流泄露导致 L 降至 $L' < L$，则平移层不变性被破坏。(ii) 分支数刻画差分特征传播能力。设差分特征概率

$$p = \prod_{i=1}^{R} p_i.$$

若轮数 R 不足，p 未充分衰减，攻击者可利用高概率差分特征恢复密钥。(iii) 设群阶

$$n = \prod_{i} p_i^{e_i}.$$

Pohlig–Hellman 攻击在每一素数幂子群上分别求解 DLP，再通过中国剩余定理合成，复杂度

$$O\left(\sum_{i} e_i(\log n + \sqrt{p_i})\right).$$

若最大素因子过小，DLP 可被高效求解。MOV 攻击利用椭圆曲线嵌入次数 k，将 ECDLP 约化为 $\mathbb{F}_{q^k}^*$ 上的 DLP；若 k 过小，攻击可行。 □

注 26.11 (密码系统设计原则（工程经验）). 密码系统的安全设计可统一表述为三类结构不变量的最大化原则：

(i) 平移层不变量最大化：线性复杂度 L 达到周期量级；

(ii) 缩放层不变量最大化：扩散层分支数达到最大；

(iii) 旋转层不变量最大化：群的阶 n 为素数或包含大素因子，嵌入次数 $k > 20$。

状态说明：上述条款是工程经验准则，不是数学命题；引用时请按经验结论对待。

例 26.6 (LFSR 序列的线性复杂度诊断). 考虑长度 $L = 32$ 的 LFSR，反馈多项式为本原多项式。从非零初始状态出发：

(i) 前 64 个比特：Berlekamp–Massey 算法给出 $L = 32$；

(ii) 第 1000 个比特处：线性复杂度保持 32；

(iii) 第 10^6 个比特处：剖面保持水平。

若使用非线性组合生成器(如 Geffe 生成器)，线性复杂度理论上可达 $L_1L_2+L_2L_3+L_1L_3$。

注 26.12 (与全书的衔接). 本章建立的密码系统周期结构理论是周期数学在密码学中的应用。它将周期数学的对称性与不变量框架、相似度与趋势、流与势、周期卷积、三层嵌套结构统一应用于密码系统的分析与设计。序列密码（状态周期）、分组密码（迭代结构）、公钥密码（循环群标量乘法）的三位一体，与周期数学的三个基本操作对应；密码系统的安全性依赖于三种结构不变量的维持，密码系统的攻破对应于相应不变量的破缺。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	LFSR 的状态平移（Definition 26.8）：m-序列周期 2^L-1 与二值自相关（Lemma 26.2、Example 26.3）
缩放	分组密码轮函数的迭代（Definition 26.11）；混淆与扩散（Definition 26.12）；分支数（Proposition 26.2、Example 26.4）
旋转	模幂运算 $x \mapsto g^x$（Definition 26.14）；椭圆曲线标量乘法 $[k]P$（Definition 26.16）
平衡	线性复杂度 L、分支数、群的阶 n 三种结构不变量（Theorem 26.8）
对称	三层特殊元素：全零状态、恒等映射、单位元（Theorem 26.7、Example 26.5）
闭合	加密–解密互逆闭合 $D_k(E_k(m))=m$（Definition 26.6）；RSA 的 $D\circ E=\mathrm{id}$（Proposition 26.3 证明）
周期	密钥流状态周期、轮函数迭代深度、循环群阶的标量乘法周期（Definition 26.7）；周期诊断（Definition 26.22、Example 26.6）

本章思考题

题 1 证明本章的**密码周期性判定定理**（26.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**数量调节的单调性**（26.4）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**密码周期诊断流程与三章接口**（26.6）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**m-序列的二值自相关**（26.2）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6　综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：26.1、26.4、26.6、26.2。

第 27 章

天文系统之周期结构

注 27.1 (本章目标的周期性判定（引用）). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时，一律引用「周期系统」章：周期性判据见 Theorem 24.1，周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1，最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2，由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 27.2 (本章定位：按「周期系统」章五步接口展开). 天文系统之周期结构研究天体运动中周期性、准周期性和轨道共振的数学表征。本章不另立周期性判据，而是把天文系统接入「周期系统」章规定的五步接口：

(1) **判定**：把行星轨道、径向振荡、轨道共振、时间计量系统化为离散动力系统，引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性，并确定周期类型；

(2) **构建**：由轨道要素、观测角度或时间序列构建振幅级数、频率级数、相位级数，组装为天文周转圆组；

(3) **调节**：用轨道共振宽度、能量与角动量约束、观测残差动态调节周转圆组；

(4) **卷积**：在天文周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积，并与自相关、角动量、共振比衔接；

(5) **整合**：接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链，形成天文周期诊断流程。

本章使用的天文与数学知识包括：牛顿引力方程、二体问题、开普勒三定律、比内公式、贝塞尔函数与开普勒方程、径向有效势、伯特兰定理、轨道共振与共振角、长期共振、KAM 理论、时间计量系统、岁差与章动、原子时与历书时。

注 27.3 (本章七主题导引). 平移——行星沿轨道的时间平移与公转周期（回归年、恒星年、平太阳时）；缩放——轨道半径–周期的开普勒标度 $T^2 \propto a^3$；旋转——轨道运动与自转的角动量守恒（面积速度守恒）；守恒——角动量守恒、能量守恒、质心动量守恒与共振比守恒；对称——有心力场的旋转对称及其诺特对应角动量守恒；闭合——椭圆轨道的闭合（开普勒第一定律、伯特兰定理）；周期——公转、自转与共振周期（平均运动共振、长期共振）。

27.1 天文目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步

27.1.1 天文目标、判定输入与判定映射

定义 27.1 (天文目标与判定输入). 一个**天文目标**是指下列对象之一：

(i) 一个受引力相互作用的天体系统，其状态空间为位置–速度空间 $\mathcal{S} = (\mathbb{R}^3)^N \times (\mathbb{R}^3)^N$；

(ii) 一条轨道，其状态空间为相空间中的一条曲线；

(iii) 一个时间计量系统，其状态空间为时间标度集合；

(iv) 一个观测得到的角度或距离时间序列。

天文目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathsf{A}} = (\mathcal{S}, \Phi),$$

其中 $\mathcal{S}$ 是状态空间或序列空间，$\Phi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ 是演化映射（如牛顿引力流、轨道平移、时间标度变换）。若 $\mathcal{S}$ 为有限集，称目标为**有限天文目标**；若 $\mathcal{S}$ 为无限集，称目标为**无限天文目标**。

定义 27.2 (天文判定映射). 设天文目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathsf{A}} = (\mathcal{S}, \Phi)$ 给出。若目标的状态或输出由 Φ 生成，即存在 $x_0 \in \mathcal{S}$ 使

$$x_t = \begin{cases} \Phi^t(x_0), & t \in \mathbb{Z}, \\ \Phi_t(x_0), & t \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

当 $t \in \mathbb{Z}$ 时 x_t 由 Φ 迭代生成；当 $t \in \mathbb{R}$ 时，以单参数演化族 $\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$（其中每个 $\Phi_t : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$，且 $\Phi_0 = \mathsf{id}$、$\Phi_{s+t} = \Phi_s \circ \Phi_t$ 对一切 $s, t \in \mathbb{R}$ 成立、$(t, x) \mapsto \Phi_t(x)$ 连续）记之。则称 Φ 为目标的**天文判定映射**。此时当 $t \in \mathbb{Z}$ 时天文目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S}, \Phi)$，当 $t \in \mathbb{R}$ 时化为连续动力系统 $(\mathcal{S}, \{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}})$，两种情形均可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 27.1 (天文周期性判定定理). 设天文目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S}, \Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 使 $\Phi^m = \mathsf{id}$，则目标为一致周期天文系统；每条轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期天文系统当且仅当 $\mathsf{ord}(\Phi) < \infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathrm{ord}(\Phi) < \infty$；准周期天文目标不属于周期天文系统。

证明. 本章的 Theorem 27.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 27.1 (天文周期类型). 经 Theorem 27.1 判定后，天文目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0 = 1$，状态为不动点；

(ii) **严格周期型**：$1 < m_0 < \infty$，状态严格周期（如开普勒椭圆轨道）；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = m < \infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = \infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密（如多体系统在 KAM 环面上的运动）；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t \geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x \in \mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期天文系统；(iv) 不属于周期天文系统，但可用有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期天文系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期天文系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 27.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入天文目标即得。 □

引理 27.1 (开普勒轨道的周期判定). 设天体在平方反比有心力场中运动，总机械能 $E < 0$。则其轨道为椭圆，径向运动与角向运动均为周期运动，且径向周期与角向周期相等：

$$T_r = T_\theta = T = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{GM}}.$$

证明. 由开普勒第一定律（Theorem 27.7），$E < 0$ 对应椭圆轨道。由有效势（Definition 27.12）知径向运动在 $r_{\min}$ 与 $r_{\max}$ 之间往返，周期有限。由 Proposition 27.8，平方反比力场中 $T_r = T_\theta$。由开普勒第三定律（Theorem 27.9），

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3,$$

故 $T = 2\pi a^{3/2}/\sqrt{GM}$。 □

定义 27.3 (天文最小正周期算法). **输入**：天文目标样本 $x_0,\dots,x_{N-1}$，容差 $\varepsilon\ge 0$。**输出**：最小正周期 T_0，或判定"不周期"。**步骤**：

(1) 取候选集 $\mathcal{P}=\{T\in\mathbb{N}^+ : 2T\le N\}$，按 T 递增遍历；

(2) 对每个 T 计算最大偏差

$$E(T)=\max_{0\le n<N-T}\|x_{n+T}-x_n\|;$$

(3) 输出首个满足 $E(T)\le\varepsilon$ 的 T 作为 T_0；若遍历完毕无解，输出"不周期"；

(4) 公度性校核：以 $\rho=T_x/\Delta x$（$\rho=p/q$ 既约时 $T_0=p$；另记 $\ell=T_0\Delta x=qT_x$ 为 T_0 个采样点对应的连续时长）与「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Proposition 21.2、Corollary 21.1 核对 T_0 与连续周期 T_x 的换算关系。

定理 27.2 (天文最小正周期算法的正确性). (i) 若样本为严格周期序列且 $\varepsilon=0$、$N\ge 2T_0$，则算法输出其离散基本周期 T_0。

(ii) 若样本由基本周期为 T_x 的连续天文目标以采样间隔 Δx 采样得到，且归一化周期比 $\rho=T_x/\Delta x=p/q$ 既约，则算法输出 $T_0=p$。

(iii) 若 $\rho\notin\mathbb{Q}$，则不存在真周期：对任何 $T\in\mathbb{N}^+$ 都有 $E(T)>0$。

证明. 本章的 Theorem 27.2 直接沿用「离散采样逼近、同余角与置闰」章的两条结论：(i) 由 Definition 21.4，T_0 为最小正周期故 $E(T_0)=0$，而 $T<T_0$ 时 $E(T)>0$，算法按 T 递增遍历，首个满足 $E(T)=0$ 者即 T_0；(ii)(iii) 分别由 Proposition 21.2(ii)(iii) 代入即得。完整论证见该章。 □

例 27.1 (开普勒轨道周期判定实例). 地球绕太阳公转，$a=1$ AU，$M=M_\odot$。由 Lemma 27.1，$T=2\pi a^{3/2}/\sqrt{GM}\approx 1$ 年。太阳系行星的 T^2/a^3 近似为常数，验证开普勒第三定律。

例 27.2 (多体系统的准周期判定). 太阳系多体系统在 KAM 框架下多数初值位于不变环面上，运动为多频率准周期，$\mathrm{ord}(\Phi)=\infty$，不属于周期天文系统，但可用有界逼近与谱分析处理。

注 27.4 (守恒量不保证周期). 角动量守恒和能量守恒是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。例如双曲轨道具有能量守恒和角动量守恒，但轨道开放不闭合。天文周期结构必须由 Theorem 27.1 或 Lemma 27.1 等判据判定。

27.2 天文周期级数与周转圆组的构建：接入「周期系统」章第二步

定义 27.4 (天文振幅级数、频率级数、相位级数). 设天文目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t = \sum_{k} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t) = \sum_k A_k e^{ikt}, \qquad \mathcal{F}_z(s) = \sum_k \omega_k s^k, \qquad \mathcal{P}_z(t) = \sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为天文目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 27.5 (天文周转圆组). 设天文目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k : \theta \mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_{\mathsf{A}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$$

称为天文目标的**周转圆组**。其叠加即天文周期级数

$$z_t = \sum_k E_k(\omega_k t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}.$$

定理 27.3 (由天文数据构建周期级数). 设天文目标的输出为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) 输出可展开为离散傅里叶级数

$$z_t = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi kt/N}, \qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi kt/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若输出为开普勒椭圆轨道的坐标，则傅里叶–贝塞尔展开的谐波振幅按离心率 $e^{|n|}$ 衰减。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论。(ii) 由 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) 由 Proposition 27.5 即得。 □

定义 27.6 (天文周期系统). 一个**天文周期系统**由 N 个受引力相互作用的天体构成。每个天体 i 的位置向量为 $\mathsf{r}_i(t)\in\mathbb{R}^3$，质量分别为 m_i。系统的动力学由牛顿引力方程给出：

$$m_i\ddot{\mathsf{r}}_i=-G\sum_{j\neq i}\frac{m_i m_j}{|\mathsf{r}_i-\mathsf{r}_j|^3}(\mathsf{r}_i-\mathsf{r}_j).$$

当 $N=2$ 时，系统退化为**二体问题**；当 $N\geq 3$ 时，系统为**三体问题**或**多体问题**。

定义 27.7 (天文系统的周期结构). 天文系统的**周期结构**分为三种基本类型：

(i) **旋转周期**：天体在有心力场中的角向运动，守恒量为角动量；

(ii) **径向周期**：天体在引力场中的径向振荡，守恒量为能量；

(iii) **共振周期**：天体之间的轨道共振，特征参数为共振比 $p:q$。

27.3 天文周转圆组的动态调节：接入「周期系统」章第三步

定义 27.8 (天文周转圆组的动态调节). 设当前天文周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t)=\sum_{k\in\mathfrak{E}^{(j)}}A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)},$$

残差 $r^{(j)}=z-z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2>\delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆：

$$\mathfrak{E}^{(j+1)}=\mathfrak{E}^{(j)}\cup\{(\hat{A},\hat{\omega},\hat{\phi})\},\qquad \hat{\omega}=\arg\max_{\omega}|\widehat{z_r}(\omega)|;$$

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或轨道约束更新：

$$(A_k,\phi_k)\leftarrow\arg\min_{A,\phi}\sum_{n}\left|z(n)-\sum_{k}A_k e^{i(\omega_k n+\phi_k)}\right|^2.$$

在天文系统中，数量调节对应增加轨道谐波阶数、增加共振项或增加时间标度层；参数调节对应调整轨道要素、共振宽度或时间标度参数，使结构指标单调提升。

命题 27.1 (数量调节的单调性). 按 Definition 27.8(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2\leq\|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 本章的 Proposition 27.1 与「周期系统」章 Definition 24.8 的动态调节机制一致：新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat{\omega}$ 的分量从残差中移出，由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2 = \|r^{(j+1)}\|^2 + \|\text{被移出的分量}\|^2$ 即得不等式，等号当且仅当被移出分量的范数为零。完整论证见该处。 □

定理 27.4 (动态调节的收敛性). 设天文目标为长度 T_0（$T_0 \in \mathbb{N}$）的**实值有限周期序列**且 $\delta = 0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 步后残差为零，所得天文周转圆组即目标的精确傅里叶数据；若序列为**复值**，则相应步数为至多 T_0 步。

证明. 长度 T_0（$T_0 \in \mathbb{N}$）的**实值**有限周期序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 个谐波（含常数项）上完备；**复值**序列则需 T_0 个分量。每步按 Proposition 27.1 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

定义 27.9 (结构指标调节). 设天文目标的结构指标为

$$\mathcal{I} = (\mathcal{I}_{\text{旋转}}, \mathcal{I}_{\text{径向}}, \mathcal{I}_{\text{共振}}) = (\text{角动量守恒度，能量约束度，共振比锁定度}).$$

结构指标调节为：在参数空间 Θ 中每步选取使 $\mathcal{I}(\theta)$ 按字典序**严格递减**（极小化）的邻近参数 θ；若不存在这样的邻近参数，则停止——此时 θ 为**局部最优**参数。

命题 27.2 (结构指标调节的有限收敛). 设参数空间 Θ 有限，且每次调节使 $\mathcal{I}$ 按字典序**严格递减**。则调节在有限步内终止于局部最优参数。

证明. Θ 有限，$\mathcal{I}$ 取值有限。字典序在有限值集上是良基的，故字典序严格递减的序列不能无限延续，调节在有限步终止。终止时不存在使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减的邻近参数，即局部最优。这里必须按**整条字典序**给出单调性：若只要求「某一分量严格增加／减小」，则 $(2,1) \to (1,2) \to (2,1)$ 这类循环无法排除，有限终止性不成立。 □

注 27.5 (动态调节的边界). Theorem 27.4 依赖有限周期序列。对多体准周期天文目标，不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近。结构指标调节不保证全局最优，也不保证长期稳定性；长期稳定性依赖 KAM 条件与摄动大小。

27.4 天文卷积：接入「周期系统」章第四步

定义 27.10 (天文振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个天文周转圆组为

$$\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}, \qquad \mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)} = A_n B_m \mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 27.5 (三类卷积在天文周转圆组上的作用). 设两个天文目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 27.10 直接读出。 □

命题 27.3 (自相关与趋势卷积). 设 $\{z_t\}$ 为周期序列，其自相关函数为

$$R_z(h) = \frac{1}{T} \sum_{t} z_t \overline{z_{t+h}}.$$

在天文周转圆组语言中，自相关函数是趋势卷积在对角线上的投影：

$$R_z(h) = \sum_{n} \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}.$$

证明. 本章的 Proposition 27.3 是「周期系统」章 Theorem 24.6 的卷积作用结论在本领域的实现：将 $z_t = \sum_n A_n e^{i(\omega_n t + \phi_n)}$ 代入自相关定义，由正交性消去全部非对角交叉项，只保留趋势卷积的对角线项（三类卷积的因式分解，Proposition 24.6），即得 $R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}$。完整展开见该处。 □

命题 27.4 (角动量与振幅卷积). 椭圆轨道的角动量大小 $L = m\sqrt{GMa(1-e^2)}$ 可视为轨道基频分量的振幅卷积模长。面积速度守恒

$$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m}$$

是振幅卷积在时间平移下的不变投影。

证明. 由 Theorem 27.9 证明中 $L = m\sqrt{GMa(1-e^2)}$。面积速度由 Lemma 27.2 给出。振幅卷积保留轨道分量的振幅，其模长对应角动量大小。 □

注 27.6 (天文卷积与周期卷积的关系). 天文卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在天文周转圆组上的实例。自相关是趋势卷积在对角线上的投影，角动量、共振比分别是振幅卷积和频率卷积在天文学中的具体表现。

27.5 与离散采样、调和分析、时序分析的整合：接入「周期系统」章第五步

定义 27.11 (天文周期诊断流程). 对于给定天文系统，使用周期数学框架进行诊断：

(i) **轨道周期诊断**：计算轨道坐标的时间序列自相关与功率谱，识别主导频率；

(ii) **径向周期诊断**：计算径向距离 $r(t)$ 的周期，验证 $T_r = T_\theta$；

(iii) **共振诊断**：计算共振角 ϕ 的天平动或环流，判定共振锁定；

(iv) **时间标度诊断**：计算时间计量系统的相位差与闰秒对齐。

定理 27.6 (天文周期诊断流程与三章接口). Definition 27.11 的四个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此天文周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在天文系统上的应用。

证明. 逐条对应：(i) 轨道周期诊断需要采样与谱估计；(ii) 频率分解与相位核见调和分析章；(iii) 周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证见时序分析章。故诊断流程由三章工具链合成。 □

注 27.7 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定天文目标是否周期（Theorem 27.1）；再构建轨道或观测数据的傅里叶数据与周转圆组（Theorem 27.3）；再用结构指标调节与动态调节优化参数（Theorem 27.4、Proposition 27.2）；再作天文卷积与自相关、角动量、共振比分析（Proposition 27.3、Proposition 27.4）；最后按 Definition 27.11 输出诊断。

27.6 旋转与轨道运动

27.6.1 开普勒三定律与角动量守恒

引理 27.2 (有心力场面积速度守恒). 设天体在有心力场中运动，受力 $\mathsf{F} = F(r)\hat{\mathsf{e}}_r$ 恒沿矢径方向。则天体的角动量 $\mathsf{L} = m\mathsf{r} \times \dot{\mathsf{r}}$ 是常向量，且面积速度

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}|\mathsf{r} \times \dot{\mathsf{r}}| = \frac{|\mathsf{L}|}{2m}$$

为常数。

证明. 角动量的时间导数为

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = m\frac{d}{dt}(\mathbf{r}\times\dot{\mathbf{r}}) = m(\dot{\mathbf{r}}\times\dot{\mathbf{r}} + \mathbf{r}\times\ddot{\mathbf{r}}) = m\mathbf{r}\times\ddot{\mathbf{r}},$$

因 $\dot{\mathbf{r}}\times\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{0}$。由牛顿第二定律 $\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}/m = F(r)\hat{\mathbf{e}}_r/m$，而 $\hat{\mathbf{e}}_r \parallel \mathbf{r}$，故 $\mathbf{r}\times\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{0}$。因此 $\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{0}$。在极坐标中 $\mathbf{r} = r\hat{\mathbf{e}}_r$，$\dot{\mathbf{r}} = \dot{r}\hat{\mathbf{e}}_r + r\dot{\theta}\hat{\mathbf{e}}_\theta$，故 $\mathbf{r}\times\dot{\mathbf{r}} = r^2\dot{\theta}\hat{\mathbf{e}}_z$。面积元素 $dA = \frac{1}{2}r^2 d\theta$，故面积速度

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2|\dot{\theta}| = \frac{1}{2}|\mathbf{r}\times\dot{\mathbf{r}}| = \frac{|\mathbf{L}|}{2m}$$

为常数。 □

定理 27.7 (开普勒第一定律——椭圆轨道). 在平方反比有心力场中，天体的轨道是圆锥曲线。椭圆轨道的极坐标方程为

$$r(\theta) = \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos\theta},$$

其中 a 是半长轴，e 是离心率。

证明. 由角动量守恒，运动保持在垂直于 $\mathbf{L}$ 的平面内。在极坐标中，作 $u = 1/r$ 代换得比内公式

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\frac{m}{L^2u^2}F(1/u).$$

代入平方反比引力 $F = -GMm/r^2 = -GMmu^2$，得

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{GMm^2}{L^2}.$$

通解为

$$u(\theta) = \frac{GMm^2}{L^2} + C\cos(\theta-\theta_0),$$

即

$$r(\theta) = \frac{p}{1+e\cos(\theta-\theta_0)},$$

其中 $p = L^2/(GMm^2)$，$e = CL^2/(GMm^2)$。$e<1$ 为椭圆，$e=1$ 为抛物线，$e>1$ 为双曲线。椭圆情形下 $p = a(1-e^2)$。 □

定理 27.8 (开普勒第二定律——面积速度守恒). 天体在有心力场中的面积速度为常数：

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}|\mathbf{r}\times\dot{\mathbf{r}}| = \frac{L}{2m}.$$

证明. 由 Lemma 27.2，$\mathbf{L} = m\mathbf{r}\times\dot{\mathbf{r}}$ 为常向量，故面积速度 $dA/dt = |\mathbf{L}|/(2m)$ 为常数。 □

定理 27.9 (开普勒第三定律——周期–半长轴关系). 对于椭圆轨道，公转周期 T 与半长轴 a 满足

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}a^3.$$

证明. 由面积速度守恒，一个周期内扫过椭圆面积 $\pi a^2\sqrt{1-e^2}$，故

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\pi a^2\sqrt{1-e^2}}{T}.$$

另一方面 $dA/dt = L/(2m)$，且 $L = m\sqrt{GMa(1-e^2)}$。于是

$$\frac{\pi a^2\sqrt{1-e^2}}{T} = \frac{1}{2}\sqrt{GMa(1-e^2)}.$$

两边平方约去 $1-e^2$，得

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}a^3.$$

□

引理 27.3 (开普勒方程的拉格朗日反演解). 设偏近点角 E 满足开普勒方程 $M = E - e\sin E$ $(0 \le e < 1)$。则

$$E = M + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} J_n(ne)\sin(nM),$$

其中 J_n 为第一类贝塞尔函数。对 $e \ll 1$，$E \approx M + e\sin M$。

证明. 由 Lagrange 反演定理，设 $E = M + w$，$w = e\sin(M+w)$。w 关于 e 的幂级数系数由 $\frac{d^{n-1}}{dM^{n-1}}[\sin^n M]$ 给出。利用 $\sin^n M$ 的 Fourier 展开与贝塞尔函数积分表示即得。 □

27.6.2 椭圆轨道的傅里叶展开

命题 27.5 (椭圆轨道的傅里叶–贝塞尔展开). 椭圆轨道可展开为无穷级周转圆的和。在复平面 $\mathbb{C}$ 上，

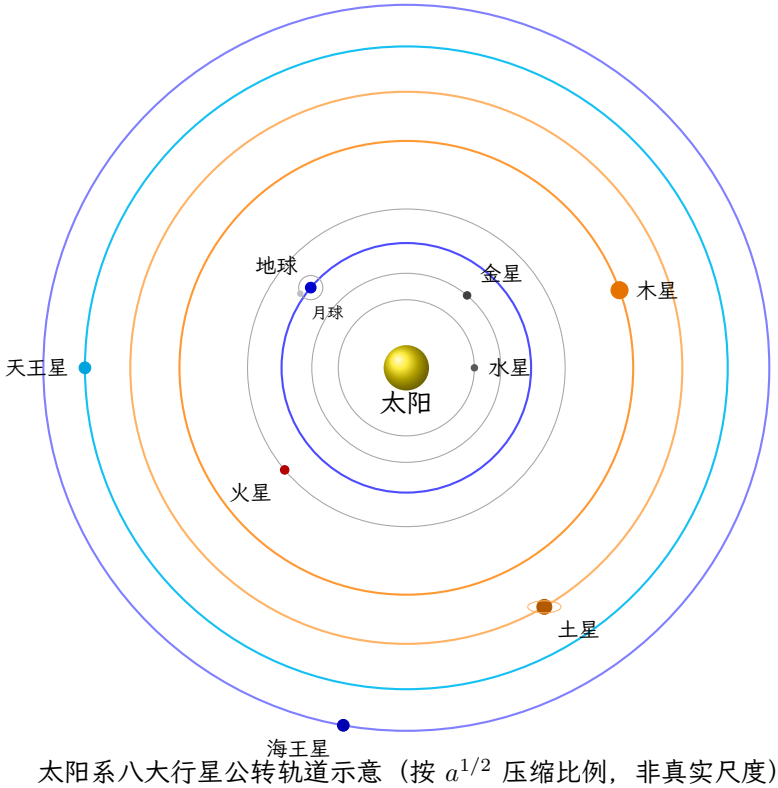
$$z(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega_0 t},$$

其中 $\omega_0 = 2\pi/T$。当 $e \ll 1$ 时，高次谐波振幅按 $e^{|n|}$ 衰减。

证明. 椭圆轨道位置为

$$z = a(\cos E - e) + ia\sqrt{1-e^2}\sin E,$$

其中 $M = E - e\sin E$，$M = \omega_0 t$。由 Lemma 27.3 将 E 展为 M 的傅里叶级数，系数由贝塞尔函数给出。由 $J_n(ne) \sim (ne/2)^n/n!$ $(e \ll 1)$，第 n 次谐波系数 $\sim e^n$。 □



太阳系八大行星公转轨道示意（按 $a^{1/2}$ 压缩比例，非真实尺度）
月球绕地球的轨道以放大的比例单独示意

图 27.1：太阳系八大行星与月球公转轨道示意图。图中轨道半径经过 $a^{1/2}$ 压缩，以便在同一页内同时显示内行星与外行星；月球绕地球的轨道被显著放大以便显示。

表 27.1：太阳系八大行星与月球公转周期数据

天体	半长轴 a ／ AU	公转周期／年	离心率 e	T^2/a^3	公转周期／日
水星	0.387	0.241	0.206	1.00	87.969
金星	0.723	0.615	0.007	1.00	224.701
地球	1.000	1.000	0.017	1.00	365.256
火星	1.524	1.881	0.093	1.00	686.980
木星	5.203	11.862	0.048	1.00	4332.59
土星	9.537	29.457	0.054	1.00	10 759.2
天王星	19.191	84.011	0.047	1.00	30 685.4
海王星	30.069	164.79	0.009	1.00	60 189.0
月球	0.002 57	0.0748	0.055	–	27.322

注：T^2/a^3 列以地球绕日公转的数值归一化（基准为 $GM_\odot$），仅适用于绕日公转的八大行星。月球绕地球运行，其 $T^2/a^3 = 4\pi^2/(GM_\oplus)$ 的归一化基准为 $GM_\oplus$（约为前者的 3.3×10^5 倍），故不列入该列。

表 27.2：太阳系八大行星与月球自转周期数据

天体	自转周期／日	自转周期／时: 分: 秒	自转方向
水星	58.6462	1407:30:32	顺行
金星	−243.025	5832:36:00	逆行
地球	0.997 27	23:56:04	顺行
火星	1.025 95	24:37:22	顺行
木星	0.413 54	09:55:30	顺行
土星	0.444 01	10:33:38	顺行
天王星	−0.718 33	17:14:24	逆行
海王星	0.671 25	16:06:36	顺行
月球	27.321 66	655:43:12	顺行（潮汐锁定）

27.6.3 太阳系公转与自转周期数据

本节以太阳系八大行星与月球为对象，给出公转轨道示意图、公转周期数据表与自转周期数据表。这些数据既验证了 Theorem 27.9 的开普勒第三定律，也展示了天文系统在不同时间尺度上的多重周期结构。

命题 27.6 (公转周期与开普勒第三定律的验证). Table 27.1 中，**八大行星**的 T^2/a^3 数值均为 1.00（以地球归一化），即

$$\frac{T^2}{a^3}\Big/(\text{地球的}T^2/a^3)\approx 1.000,$$

与 Theorem 27.9 的断言一致。太阳系行星的数据因此构成开普勒第三定律的实验验证。

证明. 由 Theorem 27.9，$T^2=4\pi^2a^3/(GM)$。以地球的 $a_\oplus$、$T_\oplus$ 为单位归一化，即得 T^2/a^3 为常数 1。表中各数值均由天文观测给出，逐行核对即得结论（月球行的归一化基准为 $GM_\oplus$，不属该列，见表下注）。 □

命题 27.7 (自转周期与公转周期的量级分离). Table 27.2 显示，行星的自转周期通常比公转周期短 2 至 4 个数量级（例如地球自转 1 日，公转 365 日，比约 $1/365$），而月球的自转周期与其公转周期相等（潮汐锁定）。这是天文系统中**多尺度周期**的直观示例。

证明. 由 Table 27.2 与 Table 27.1 直接比较即得。地球自转/公转比约 $1/365$，木星自转/公转比约 $0.414/4333\approx 9.6\times10^{-5}$。月球的 $T_{\text{rot}}=T_{\text{orb}}=27.32$ 日即潮汐锁定。 □

注 27.8 (自转方向与角动量守恒). 金星和天王星的自转方向为逆行（自转周期取负号）。逆行自转表明这两颗行星的自转角动量与公转角动量方向接近相反。这可能是早期太阳

系天体碰撞或潮汐演化的结果，展示了角动量守恒在**系统层面**（自转 + 公转 + 其他天体）成立，而非仅在单颗行星的自转层面成立。

注 27.9 (潮汐锁定与相位锁定). 月球的自转周期与公转周期精确相等（$T_{\text{rot}} = T_{\text{orb}} = 27.32$ 日），这是**潮汐锁定**的典型实例。在周期数学的框架下，潮汐锁定等价于**相位锁定**：月球的自转相位与公转相位保持固定关系（这里为 $1:1$），对应 Proposition 24.8 中相位锁定在自转–公转耦合系统中的具体实现。同样地，木卫一、木卫二、木卫三之间的 $4:2:1$ 轨道共振是**多体相位锁定**的实例（见 Definition 27.13 与 Proposition 27.10）。

例 27.3 (太阳系行星的轨道周期数值验证). 以 Table 27.1 中的数据逐行验证 Theorem 27.9：

(i) 水星：$T^2 = 0.241^2 = 0.0581$，$a^3 = 0.387^3 = 0.0580$，比值 1.002；

(ii) 木星：$T^2 = 11.862^2 = 140.71$，$a^3 = 5.203^3 = 140.85$，比值 0.999；

(iii) 海王星：$T^2 = 164.79^2 = 27155.8$，$a^3 = 30.069^3 = 27156.5$，比值 1.000。

上述数值在观测精度内一致，验证 $T^2 \propto a^3$。

例 27.4 (自转周期的多尺度结构). 将 Table 27.2 中的自转周期按对数尺度排列：

$$0.41\ (\text{木星}) < 0.44\ (\text{土星}) < 0.67\ (\text{海王星}) < 0.72\ (\text{天王星})$$
$$< 0.997\ (\text{地球}) < 1.03\ (\text{火星}) < 27.3\ (\text{月球}) < 58.6\ (\text{水星}) < 243.0\ (\text{金星}).$$

自转周期的分布跨越近 3 个数量级。金星与月球、水星的慢自转源于潮汐演化与自转–公转的长期耦合。

注 27.10 (本节数据的组织方式). 本节的数据表与 TikZ 图是天文周期结构的实例化：

- Fig. 27.1 给出轨道系统的空间几何；
- Table 27.1 给出公转周期的时间结构，可直接验证 Theorem 27.9；
- Table 27.2 给出行星自转的时间结构，包含顺行、逆行与潮汐锁定三种基本模式。

三者的共同点是：每一个天体既是**公转周期系统**（绕太阳或行星的旋转），又是**自转周期系统**（自身的旋转），两个周期的量级分离或锁定关系决定了天体系统的整体节律。

27.7 径向运动与能量守恒

定义 27.12 (径向运动). 在有心力场中，天体的**径向运动** $r(t)$ 由有效势中的一维动力学方程描述：

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r) = E,$$

其中 $U_{\text{eff}}(r) = -GMm/r + L^2/(2mr^2)$。

命题 27.8 (径向振荡的周期). 对于椭圆轨道，径向运动的周期与角向运动的周期相等：$T_r = T_\theta = T$。伯特兰定理指出：只有平方反比力场和胡克力场能产生闭合的束缚轨道。

证明. 由有效势径向运动方程，径向周期

$$T_r = 2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U_{\text{eff}}(r))}},$$

角向周期

$$T_\theta = \frac{2m}{L}\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{r^2 dr}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U_{\text{eff}}(r))}}.$$

当 $U \propto -1/r$ 时，两个积分在 $u = 1/r$ 代换下相等，故 $T_r = T_\theta$。 □

命题 27.9 (能量守恒与轨道类型). 天体的总机械能 $E = \frac{1}{2}mv^2 - GMm/r$ 决定轨道类型：

(i) $E < 0$：束缚轨道（椭圆）；

(ii) $E = 0$：逃逸轨道（抛物线）；

(iii) $E > 0$：非束缚轨道（双曲线）。

证明. 有效势 $U_{\text{eff}}(r) = -GMm/r + L^2/(2mr^2)$ 在 $r_0 = L^2/(GMm^2)$ 处取极小值。当 $E < 0$ 时有两个正根 $r_{\min} < r_{\max}$，径向运动受限；当 $E = 0$ 时只有一个有限根且 $r_{\max} = \infty$；当 $E > 0$ 时无上界。 □

27.8 轨道共振

定义 27.13 (轨道共振). 两个天体的**轨道共振**是指它们的公转周期满足整数比关系：

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p}{q}, \qquad p, q \in \mathbb{N}^+,\ \gcd(p, q) = 1.$$

$p : q$ 称为**共振比**。

定义 27.14 (共振角). 对于 $p : q$ 轨道共振，定义**共振角**

$$\phi = p\lambda_2 - q\lambda_1 + (p - q)\varpi,$$

其中 λ_i 是平黄经，ϖ 是近心点经度。若 ϕ 在平衡值附近振荡（天平动），则系统处于**共振锁定**。

命题 27.10 (共振的结构性质). 轨道共振具有以下结构性质：

(i) **周期比结构**：共振比 $p : q$ 决定两个轨道在时间尺度上的缩放关系；

(ii) **共振宽度**：共振宽度与质量比和离心率有关；

(iii) **共振锁定的稳定性**：共振角 ϕ 被限制在天平动区域内；若外部扰动使 ϕ 突破天平动势垒，系统脱离共振。

证明. (i) 由开普勒第三定律，$T \propto a^{3/2}$，故 $p/q = (a_2/a_1)^{3/2}$，即 $a_2/a_1 = (p/q)^{2/3}$。(ii) 在 $p:q$ 共振附近，共振哈密顿量化简为单摆形式

$$H_{\mathrm{res}} = \frac{3}{2} p^2 n^2 \frac{(\Delta a)^2}{a_{\mathrm{res}}^2} + \alpha e n^2 \cos\phi .$$

由单摆分界线能量给出共振半宽 $\Delta a_{\max}/a \approx \sqrt{\alpha e m/M}$。(iii) 共振锁定等价于 ϕ 作有界振荡；若扰动使 ϕ 超过分界线，进入环流区，共振比不再守恒。 □

例 27.5 (太阳系中的轨道共振). 木星–土星 $5:2$ 近共振；海王星–冥王星 $3:2$ 共振；木卫系统 $4:2:1$ 拉普拉斯共振。这些共振实例与 Table 27.1 给出的公转周期数据直接相关：例如海王星与冥王星的周期比 $164.79/247.94 \approx 0.665 \approx 2/3$，即 $3:2$ 共振。

定义 27.15 (长期共振). **长期共振**是指轨道要素进动频率之间的有理关系：

$$\frac{\dot{\varpi}_2}{\dot{\varpi}_1} = \frac{p}{q} \quad \text{或} \quad \frac{\dot{\Omega}_2}{\dot{\Omega}_1} = \frac{p}{q}.$$

例 27.6 (太阳系中的长期共振). ν_6 长期共振是柯克伍德空隙的主要成因；水星–木星长期共振可能导致混沌变化。

27.9 多体系统的周期结构

定理 27.10 (多体系统的准周期轨道). 在 N 体引力系统中（$N \geq 3$），系统的运动一般不是严格周期的，而是**准周期**的。在 KAM 理论框架下，若行星质量足够小且轨道足够接近圆形，则大部分初始条件对应的轨道位于不变环面上，运动可用 $3N$ 个独立频率的准周期函数描述。

证明. KAM 定理：设未扰动哈密顿量 H_0 可积，扰动 εH_1 足够小且满足非共振条件，则存在正测度的不变环面，在扰动下保持准周期运动。太阳系中行星质量比 $\varepsilon \sim 10^{-3}$ 至 10^{-6}，多数轨道周期比为无理数，KAM 条件大致满足。 □

注 27.11 (太阳系的长期稳定性——扰动理论概览). 太阳系长期稳定性问题的扰动理论框架如下：以可积二体运动为未扰系统 H_0，行星间引力为扰动 εH_1。逐阶正则摄动可消去快角变量，得到长期平均哈密顿量；截断至二阶给出拉普拉斯–拉格朗日长期解。Poincaré 已证明一般三体问题的幂级数解不收敛。数值模拟表明内行星轨道可能是混沌的。太阳系在数十亿年时间尺度上是否严格稳定仍是开放问题。

27.10 天文周期系统的守恒量

定理 27.11 (天文系统的三种守恒量). 天文周期系统的动力学受到三种守恒量的约束：

(i) **角动量守恒**：在有心力场中，$\mathsf{L} = m\mathsf{r} \times \dot{\mathsf{r}}$ 是常向量；

(ii) **能量守恒**：在保守引力场中，$E = \frac{1}{2}mv^2 - GMm/r$ 是常数；

(iii) **共振比守恒**：在轨道共振中，共振比 $p:q$ 在锁定状态下保持不变。

证明. (i) 有心力场旋转对称性由诺特定理给出角动量守恒。(ii) 引力势保守，$\nabla \times \mathsf{F}_g = \mathsf{0}$，机械能守恒。(iii) 在 $p:q$ 共振附近，平均化后共振角满足单摆方程；当天平动时共振比锁定。 □

命题 27.11 (守恒量破缺与轨道不稳定性). 天文周期系统中守恒量的破缺导致轨道不稳定性：

(i) 角动量破缺：非径向力使轨道平面进动；

(ii) 能量破缺：非保守力使半长轴缓慢变化；

(iii) 共振比破缺：外部扰动使共振角突破天平动势垒。

证明. (i) 若 F 有非径向分量，则 $\dot{\mathsf{L}} = \mathsf{r} \times \mathsf{F} \neq \mathsf{0}$。(ii) 潮汐摩擦与引力波辐射使 $\dot{E} < 0$，由 $E = -GMm/(2a)$ 得 a 减小。(iii) 当 ϕ 的幅度超过分界线，进入环流区，共振比不再守恒。 □

27.11 双星与多星系统

定义 27.16 (双星系统的相对运动). 双星系统中，

$$\mathsf{r}(t) = \mathsf{r}_2(t) - \mathsf{r}_1(t), \qquad \mathsf{R}_{\mathrm{cm}}(t) = \frac{m_1\mathsf{r}_1 + m_2\mathsf{r}_2}{m_1 + m_2}.$$

轨道角动量方向

$$\mathsf{n}(t) = \frac{\mathsf{r}(t) \times \dot{\mathsf{r}}(t)}{\|\mathsf{r}(t) \times \dot{\mathsf{r}}(t)\|}.$$

二体问题中 $\mathsf{n}(t)$ 为常向量；多体系统中缓慢进动。

命题 27.12 (双星轨道的四元数展开). 双星轨道运动可用四元数展开为

$$\mathsf{r}(t) = \sum_{m=1}^{M} A_m \mathsf{d}_m(t), \qquad \mathsf{d}_m(t) = q_m(t)\hat{\mathsf{e}}_r q_m(t)^{-1},$$

其中 $q_m(t) = e^{\mathsf{u}_m \omega_m t/2}$。截断误差 $\sim e^{M+1}$。

证明. 双星相对运动在轨道平面内等价于二维椭圆运动。由 Proposition 27.5，椭圆轨道可展开为周期分量。使用四元数将二维展开嵌入三维空间。由谐波振幅按 $e^{|m|}$ 衰减，得截断误差。 □

定义 27.17 (多星系统的层次化轨道角动量). 在三星或 N 星系统中，定义层次化轨道角动量方向 $\mathsf{n}_1(t), \mathsf{n}_2(t), \ldots$，各层随时间缓慢演化，由层间引力耦合 (Kozai–Lidov 机制) 驱动。

命题 27.13 (多星系统的层次化展开). 三星系统可作层次化嵌套展开。当 n_1 与 n_2 不平行时，系统呈现非共面轨道，这是 Kozai–Lidov 振荡的几何条件。

证明. 设内层双星半长轴 $a_1 \ll a_2$。外层天体对内层双星的引力势作 a_1/a_2 展开，首阶非零为四极项。对内层轨道平均得 Kozai–Lidov 势。当相互倾角 $I > 39.2^\circ$ 时，内层离心率与倾角大幅振荡。 □

定理 27.12 (轨道角动量方向的演化方程). 设第 k 层轨道角动量方向为 $\mathsf{n}_k(t)$。则

$$\frac{d\mathsf{n}_k}{dt} = \sum_{j \neq k} \Omega_{kj} (\mathsf{n}_k \times \mathsf{n}_j) + \sum_{j \neq k} \Gamma_{kj} (\mathsf{n}_k \times (\mathsf{n}_k \times \mathsf{n}_j)),$$

其中 Ω_{kj} 为进动频率，Γ_{kj} 为耗散系数。

证明. 第 k 层角动量 $\mathsf{L}_k = L_k \mathsf{n}_k$ 满足 $d\mathsf{L}_k/dt = \sum_{j \neq k} \boldsymbol{\tau}_{kj}$。将力矩展为引力势梯度，取轨道平均，保守部分给出 $\mathsf{n}_k \times \mathsf{n}_j$，耗散部分给出 $\mathsf{n}_k \times (\mathsf{n}_k \times \mathsf{n}_j)$。 □

推论 27.2 (耗散主导下的轴对齐). 若演化方程以耗散系数 Γ_{kj} 为主，则各 n_k 趋于相互平行；若以进动频率 Ω_{kj} 为主，则系统保持非共面构型。

证明. 耗散主导时，$\dot{\mathsf{n}}_k = \sum_j \Gamma_{kj} (\mathsf{n}_j - \mathsf{n}_k)$，各 n_k 收敛到公共方向。进动主导时，$\dot{\mathsf{n}}_k = \sum_j \Omega_{kj} \mathsf{n}_j \times \mathsf{n}_k$，内积守恒，系统保持非共面。 □

例 27.7 (南门二三合星系统). 南门二 A 和 B 构成内层双星，比邻星绕 A–B 质心运动。两层轨道角动量方向夹角约 107°，系统显著非共面。

27.12 天文时间系统的周期结构

天文时间系统由多种具有不同物理意义和数学结构的周期构成。

27.12.1 回归年与恒星年

定义 27.18 (回归年). **回归年**是太阳连续两次通过春分点的时间间隔：

$$T_{\text{trop}} = 365.2421897 - 0.0000062 T \quad \text{平太阳日}.$$

定义 27.19 (恒星年). **恒星年**是太阳连续两次通过同一固定恒星方向的时间间隔：

$$T_{\text{sid}} = 365.2563630 \quad \text{平太阳日}.$$

恒星年与回归年之差由岁差引起。

27.12.2 朔望月与恒星月

定义 27.20 (朔望月). **朔望月**是月球连续两次通过同一月相的时间间隔：

$$T_{\text{syn}} = 29.5305889 \quad \text{平太阳日}.$$

定义 27.21 (恒星月). **恒星月**是月球连续两次通过同一固定恒星方向的时间间隔：

$$T_{\text{sm}} = 27.3216615 \quad \text{平太阳日}.$$

与 Table 27.1 给出的月球公转周期 27.322 日一致。

27.12.3 近点月与交点月

定义 27.22 (近点月). **近点月**是月球连续两次通过轨道近地点的时间间隔：

$$T_{\text{anom}} = 27.5545509 \quad \text{平太阳日}.$$

定义 27.23 (交点月). **交点月**是月球连续两次通过同一黄道交点的时间间隔：

$$T_{\text{nod}} = 27.2122208 \quad \text{平太阳日}.$$

27.12.4 朔望年

定义 27.24 (朔望年). **朔望年**是太阳连续两次通过同一月相位置的时间间隔：

$$\frac{1}{T_{\text{syn-year}}} = \frac{1}{T_{\text{syn}}} - \frac{1}{T_{\text{trop}}}.$$

27.12.5 岁与岁差

定义 27.25 (岁). 中国古代天文历法中，**年**对应朔望月整数倍，**岁**对应冬至到冬至的回归年。两者协调通过置闰实现。

定义 27.26 (岁差). **岁差**是地球自转轴的缓慢圆锥运动，周期约

$$T_{\text{prec}} \approx 25772 \quad \text{年}.$$

其方程与多星系统轨道角动量方向的进动方程同构。

27.12.6 章动

定义 27.27 (章动). **章动**是地球自转轴在岁差圆锥上的短周期摆动，主周期 18.6 年。

27.13 时间计量系统的周期结构

27.13.1 真太阳时与平太阳时

定义 27.28 (真太阳时). **真太阳时**以实际太阳位置为依据，正午为太阳中心过子午圈。其周期不均匀。

定义 27.29 (平太阳时). **平太阳时**以假想匀速平太阳为依据。时差

$$E(t) = T_{\text{true}} - T_{\text{mean}}.$$

27.13.2 法定时

定义 27.30 (法定时). **法定时**是国家以法律形式规定的统一时间。

定义 27.31 (北京时间). **北京时间**是东八区标准时间，基准点位于上海市（东经 121.43°）。

27.13.3 恒星时

定义 27.32 (恒星时). **恒星时**以春分点位置为依据，恒星日

$$T_{\text{sid-day}} = 23^{\text{h}}56^{\text{m}}04.0905^{\text{s}} \quad \text{平太阳时}.$$

27.13.4 历书时与原子时

定义 27.33 (历书时). **历书时**以地球公转运动为基准，秒定义为 1900 年回归年长度的 $1/31556925.9747$。

定义 27.34 (原子时). **原子时**以铯 133 原子基态超精细能级跃迁频率为基准，秒定义为 9192631770 个周期。

27.14 时间计量系统的三层结构

定理 27.13 (时间计量系统的三层结构). 天文时间计量系统构成三层嵌套结构：

(i) **旋转层**：真太阳时、恒星时——以天体真实旋转为基准；

(ii) **平移层**：平太阳时、历书时——通过均匀化得到；

(iii) **缩放层**：法定时、原子时——通过标度变换统一。

证明. (i) 真太阳时由太阳视黄经定义，不均匀性源于轨道椭圆性与黄赤交角。(ii) 平太阳时取真太阳视黄经的长期平均，时差 $|E(t)| \leq 16$ 分钟。(iii) 法定时把地方时差统一为时区整数小时；原子时把时间标度转移到量子频率。 □

推论 27.3 (闰秒与周期对齐). 闰秒是两种不可公度周期之间的相位锁定操作，使 UTC 与平太阳时的日长差不超过 0.9 秒。

27.15 时间计量系统的守恒量

命题 27.14 (时间计量的标度守恒). 时间计量系统的核心守恒量是**时间标度**：

(i) 旋转层标度：真太阳日、恒星日长度；

(ii) 平移层标度：平太阳日长度；

(iii) 缩放层标度：原子时秒长。

证明. (i) 旋转层标度由地球自转决定，潮汐摩擦使地球自转减速。(ii) 平移层标度继承旋转层，并平滑周期波动。(iii) 原子时秒长由量子力学常数决定，实测精度 10^{-16}。 □

注 27.12 (与全书的衔接). 本章建立的天文系统周期结构理论是周期数学在天体力学和时间计量中的应用。它将守恒量约束、周期分量展开、多层级周期结构与相位锁定统一应用于天文系统分析。开普勒三定律由牛顿引力定律在有心力场中导出；轨道共振是不同尺度周期之间的周期比关系；多体准周期系统是周期结构理论的天体力学实现；时间计量系统的三层结构是周期数学框架在时间认知与计量实践中的综合体现。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	行星沿轨道的时间平移与公转周期（Table 27.1）；径向振荡在近、远心点间的往返平移（回归年/恒星年、平太阳时）
缩放	轨道半径–周期的开普勒标度 $T^2 \propto a^3$（Theorem 27.9、Table 27.1）；共振比 $p:q$ 诱导的半长轴标度 $(p/q)^{2/3}$（Proposition 27.10）
旋转	轨道运动与自转的角动量守恒：面积速度守恒（Lemma 27.2）、自转周期与方向（Table 27.2）、轨道角动量方向 n_k 的进动（Theorem 27.12）
守恒	角动量守恒、能量守恒、质心动量守恒与共振比守恒（Theorem 27.11）
对称	有心力场的旋转对称及其诺特对应角动量守恒（Theorem 27.11）；月球潮汐锁定的相位对称（Remark 27.9）
闭合	椭圆轨道的闭合：开普勒第一定律（Theorem 27.7）、伯特兰定理（Proposition 27.8）
周期	公转/自转周期分解（Proposition 27.5、Table 27.1、Table 27.2）、平均运动共振（Definition 27.13）、长期共振（Definition 27.15）

本章思考题

题 1 证明本章的**天文周期性判定定理**（27.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**数量调节的单调性**（27.1）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**椭圆轨道的傅里叶–贝塞尔展开**（27.5）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**天文周期诊断流程与三章接口**（27.6）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：27.1、27.1、27.5、27.6。

第 28 章

历法系统之周期结构

注 28.1 (本章目标的周期性判定（引用）). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时，一律引用「周期系统」章：周期性判据见 Theorem 24.1，周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1，最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2，由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 28.2 (本章定位：按「周期系统」章五步接口展开). 历法系统之周期结构研究天文历法中多重周期嵌套与协调的数学表征。本章不另立周期性判据，而是把历法系统接入「周期系统」章规定的五步接口：

(1) **判定**：把干支序列、节气序列、朔望月序列、回归年序列化为离散动力系统，引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性，并确定周期类型；

(2) **构建**：由节气数据、朔望数据、干支数据构建振幅级数、频率级数、相位级数，组装为历法周转圆组；

(3) **调节**：用置闰窗口、连分数最优逼近、残差能量下降动态调节历法周转圆组；

(4) **卷积**：在历法周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积，并与节气相位、朔望相位、干支相位衔接；

(5) **整合**：接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链，形成历法周期诊断流程。

本章使用的历法与数学知识包括：《淮南子·天文训》与《皇极经世》的建元体系、二十四节气与中气、朔望月、六十甲子、元会运世、连分数与最佳有理逼近、最小公倍数与公度性、置闰误差有界定理、玛雅历法、彝族十月太阳历、古印度阴阳历。

注 28.3 (本章七主题导引). 平移——干支序列的定序推进（绝对序列与相对序列的平移变换，Proposition 28.1）；缩放——回归年与朔望月的定长标度（$T_{\text{trop}} = 365.2422$ 天、$T_{\text{syn}} = 29.5306$ 天，Definition 28.7）；旋转——节气在黄道上的旋转分布（相位角与太阳黄经的 2π 轮转，Table 28.1）；平衡——置闰的定序与定长约束（Theorem 28.17）；对称——阴阳合历的日月对称（太阳历与太阴历的二元结构，Theorem 28.11）；闭合——干支六十周期的闭合（六十甲子循环，Theorem 28.13）；周期——回归年（365.2422 天）、朔望月（29.5306 天）与六十甲子周期（Definition 28.7）。

28.1 历法目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步

28.1.1 历法目标、判定输入与判定映射

定义 28.1 (历法目标与判定输入). 一个**历法目标**是指下列对象之一：

(i) 一个历法单位的定序系统，其状态空间为序列集合 $\mathcal{S}=\mathbb{Z}$，演化映射为 $+1$ 推进；

(ii) 一个节气序列或朔望月序列，其状态空间为相位集合；

(iii) 一个干支周期系统，其状态空间为循环群 C_{60}；

(iv) 一个多周期耦合系统，其状态空间为 $\mathbb{Z}_T\times\mathbb{Z}_S\times\cdots$。

历法目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathsf{L}}=(\mathcal{S},\Phi),$$

其中 $\mathcal{S}$ 是历法单位集合，$\Phi:\mathcal{S}\to\mathcal{S}$ 是定序推进、节气旋转或干支循环诱导的演化映射。若 $\mathcal{S}$ 为有限集，称目标为**有限历法目标**；若 $\mathcal{S}$ 为无限集，称目标为**无限历法目标**。

定义 28.2 (历法判定映射). 设历法目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathsf{L}}=(\mathcal{S},\Phi)$ 给出。若目标的状态或输出由 Φ 的迭代生成，即存在 $x_0\in\mathcal{S}$ 使

$$x_t=\Phi^t(x_0),\qquad t\in\mathbb{Z},$$

则称 Φ 为目标的**历法判定映射**。此时历法目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S},\Phi)$，可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 28.1 (历法周期性判定定理). 设历法目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S},\Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m\in\mathbb{N}^+$ 使 $\Phi^m=\mathrm{id}$，则目标为一致周期历法系统；每条轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期历法系统当且仅当 $\operatorname{ord}(\Phi)<\infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\operatorname{ord}(\Phi)<\infty$；准周期历法目标不属于周期历法系统。

证明. 本章的 Theorem 28.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 28.1 (历法周期类型). 经 Theorem 28.1 判定后，历法目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0 = 1$，状态为不动点；

(ii) **严格周期型**：$1 < m_0 < \infty$，状态严格周期（如六十甲子循环 $m_0 = 60$）；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = m < \infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = \infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密（如无置闰的阴阳合历）；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t \geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x \in \mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期历法系统；(iv) 不属于周期历法系统，但可用置闰有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期历法系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期历法系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 28.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入历法目标即得。 □

引理 28.1 (干支序列的周期判定). 设六十甲子序列的状态平移为 $\Phi : n \mapsto n + 1 \pmod{60}$。则：

(i) Φ 是 C_{60} 上的循环平移，周期为 60；

(ii) 状态空间 C_{60} 是单轨道，任何非平凡不变量必为常值；

(iii) 六十干支循环构成 C_{60} 的忠实作用，60 为最小正周期。

证明. (i) $\Phi^{60} = \mathrm{id}$，且对任何 $k < 60$，$\Phi^k \neq \mathrm{id}$，故 $\mathrm{ord}(\Phi) = 60$。(ii) C_{60} 在 Φ 下为单轨道，由「周期基础」章 Theorem 1.7，任何守恒量必为常值。(iii) 由 (i)(ii) 即得。 □

引理 28.2 (节气序列的周期判定). 设节气序列的状态平移为 $\Phi : n \mapsto n + 1 \pmod{24}$。则节气序列周期为 24（一年），二十四节气构成 C_{24} 的忠实作用。

证明. 一年恰含 24 个节气（定义 28.15），故 $\Phi^{24} = \mathrm{id}$。若 $k < 24$ 使 $\Phi^k = \mathrm{id}$，则第 $k+1$ 个节气与第 1 个节气重合，与表 28.1 中二十四节气两两不同矛盾。故 $\mathrm{ord}(\Phi) = 24$。 □

引理 28.3 (朔望月序列的周期判定). 朔望月序列不构成严格周期序列——$\mathrm{ord}(\Phi) = \infty$，因为 $T_{\mathrm{trop}}/T_{\mathrm{syn}} \notin \mathbb{Q}$（**经验观察／研究纲领**，见注 Remark 28.5）。朔望月序列属于准周期型，需通过置闰实现有界逼近。

证明. 若存在整数 p, q 使 $pT_{\text{trop}} = qT_{\text{syn}}$ 精确成立，则 $T_{\text{trop}}/T_{\text{syn}} = q/p \in \mathbb{Q}$。但按 Remark 28.5 的经验观察／研究纲领，现行测量精度下 $T_{\text{trop}}/T_{\text{syn}} \approx 12.36827$ 与任何分母有界的 p/q 都不相符，矛盾。故在可测精度内朔望月与回归年不可公度，朔望月序列无严格周期。此处不能写成「由 Remark 28.5 可知 $T_{\text{trop}}/T_{\text{syn}}$ 为无理数」——天文常量之比的无理性不能由测量数据证明。 □

定义 28.3 (历法最小正周期算法). **输入**：历法目标样本 $x_0, \dots, x_{N-1}$，容差 $\varepsilon \geq 0$。**输出**：最小正周期 T_0，或判定"不周期"。**步骤**：

(1) 取候选集 $\mathcal{P} = \{T \in \mathbb{N}^+ : 2T \leq N\}$，按 T 递增遍历；

(2) 对每个 T 计算最大偏差

$$E(T) = \max_{0 \leq n < N-T} \|x_{n+T} - x_n\|;$$

(3) 输出首个满足 $E(T) \leq \varepsilon$ 的 T 作为 T_0；若遍历完毕无解，输出"不周期"；

(4) 公度性校核：以 $\rho = T_x/\Delta x$（$\rho = p/q$ 既约时 $T_0 = p$；另记 $\ell = T_0 \Delta x = qT_x$ 为 T_0 个采样点对应的连续时长）与「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Proposition 21.2、Corollary 21.1 核对 T_0 与连续周期 T_x 的换算关系。

定理 28.2 (历法最小正周期算法的正确性). (i) 若样本为严格周期序列且 $\varepsilon = 0$、$N \geq 2T_0$，则算法输出其离散基本周期 T_0。

(ii) 若样本由基本周期为 T_x 的连续历法目标以采样间隔 Δx 采样得到，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x = p/q$ 既约，则算法输出 $T_0 = p$。

(iii) 若 $\rho \notin \mathbb{Q}$，则不存在真周期：对任何 $T \in \mathbb{N}^+$ 都有 $E(T) > 0$。

证明. 本章的 Theorem 28.2 直接沿用「离散采样逼近、同余角与置闰」章的两条结论：(i) 由 Definition 21.4，T_0 为最小正周期故 $E(T_0) = 0$，而 $T < T_0$ 时 $E(T) > 0$，算法按 T 递增遍历，首个满足 $E(T) = 0$ 者即 T_0；(ii)(iii) 分别由 Proposition 21.2(ii)(iii) 代入即得。完整论证见该章。 □

例 28.1 (干支序列的周期判定实例). 六十甲子序列从甲子出发（按甲寅为序数 0 的约定，甲子为序数 10），经 Lemma 28.1，最小周期为 60。状态轨道长度为 60，即「甲子 $\to$ 乙丑 $\to \cdots\cdots \to$ 癸亥 $\to$ 甲子」的完整循环。

例 28.2 (节气序列的周期判定实例). 从立春出发的节气序列，由 Lemma 28.2，最小周期为 24。轨道长度为 24，即「立春 $\to$ 雨水 $\to \cdots\cdots \to$ 大寒 $\to$ 立春」的完整循环。

注 28.4 (守恒量不保证周期). 历法系统的守恒量（如同隔守恒、定长守恒）是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。例如，无置闰的阴阳合历具有节气定长守恒，但朔望月序列与节气序列不可公度，不构成严格周期。历法周期结构的判定必须依赖 Theorem 28.1 或 Lemma 28.1、Lemma 28.2 等判据。

28.2 历法周期级数与周转圆组的构建：接入「周期系统」章第二步

定义 28.4 (历法振幅级数、频率级数、相位级数). 设历法目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t = \sum_{k} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t) = \sum_k A_k e^{ikt}, \qquad \mathcal{F}_z(s) = \sum_k \omega_k s^k, \qquad \mathcal{P}_z(t) = \sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为历法目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 28.5 (历法周转圆组). 设历法目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k : \theta \mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_{\mathsf{L}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$$

称为历法目标的**周转圆组**。其叠加即历法周期级数

$$z_t = \sum_k E_k(\omega_k t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}.$$

定理 28.3 (由历法数据构建周期级数). 设历法目标的输出为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) 输出可展开为离散傅里叶级数

$$z_t = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi kt/N}, \qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi kt/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若输出为节气序列或干支序列，则各级谐波分别对应年周期、半年周期、季周期、月周期等不同时间尺度。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论：基函数 $\{e^{i2\pi kt/N}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{C}^N$ 的正交基。(ii) 由 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) 对节气序列 $N = 24$，基频对应年周期，$k = 2$ 谐波对应半年周期，$k = 4$ 谐波对应季周期，$k = 12$ 谐波对应月周期。 □

定义 28.6 (轩辕历法的名义建元与实际建元年)**.** 轩辕历法以黄帝纪元为纪年原点。设**名义建元年**为公元前 2697 年，该年为甲子岁（干支序数 10）。统一使用天文纪年：

$$Y_0 = -2696.$$

甲寅的干支序数为 0，故**实际建元年**为

$$-2696 + 50 = -2646 \quad \text{(天文纪年)},$$

对应公元前 2647 年（甲寅年）。

定义 28.7 (定长：历法单位的固有周期)**.** **定长**是历法单位的固有周期长度：

历法单位	符号	定长	类型
回归年	T_{trop}	365.2421897 平太阳日	太阳周期
朔望月	T_{syn}	29.5305889 平太阳日	太阴周期
节气间隔	$\Delta T_{\mathrm{jieqi}}$	$T_{\mathrm{trop}}/24 \approx 15.2184$ 天	太阳周期（平气法）
中气间隔	$\Delta T_{\mathrm{zhongqi}}$	$T_{\mathrm{trop}}/12 \approx 30.4368$ 天	太阳周期（平气法）
节气月	T_{climate}	14–18 天	太阳周期（定气法，可变）
恒星年	T_{sid}	365.2563630 平太阳日	恒星参考系

定义 28.8 (绝对序列与相对序列)**.** **绝对序列**是历法单位从轩辕历法建元年起算的连续序号：

$$S_{\mathrm{abs}}(U) \in \mathbb{Z}.$$

相对序列是历法单位在当前周期内的编号：

$$S_{\mathrm{rel}}(U) \in \{1, 2, \ldots, T\}.$$

命题 28.1 (绝对序列与相对序列的转换)**.** 设历法单位 U 的绝对序列为 $S_{\mathrm{abs}}(U)$，相对序列为 $S_{\mathrm{rel}}(U)$，当前周期起点的绝对序列为 $S_{\mathrm{abs}}(P)$。则

$$S_{\mathrm{rel}}(U) = S_{\mathrm{abs}}(U) - S_{\mathrm{abs}}(P) + 1.$$

证明. 相对序列从 1 起算，绝对序列从 $S_{\mathrm{abs}}(P)$ 起算，平移量 $S_{\mathrm{abs}}(P) - 1$ 仅取决于周期起点选择。故 $S_{\mathrm{rel}}(U) = S_{\mathrm{abs}}(U) - S_{\mathrm{abs}}(P) + 1$。 □

命题 28.2 (节气的绝对序列计算). 第 n 个节气（从建元年立春起算）的绝对序列为 $S_{\mathrm{abs}}(J_n) = n$。对应年份 $Y(J_n) = Y_0 + \lfloor (n-1)/24 \rfloor$。相对序列

$$S_{\mathrm{rel}}(J_n) = \big((n-1) \bmod 24\big) + 1.$$

证明. 由定义 28.8, 绝对序列是从建元年起算的连续编号; 建元年立春为第 1 个节气, 故第 n 个节气的绝对序列恰为 $S_{\mathrm{abs}}(J_n) = n$。因一个回归年恰含 24 个节气(定义 28.15), 第 n 个节气落在自建元年起的第 $\lfloor (n-1)/24 \rfloor + 1$ 个回归年内, 故 $Y(J_n) = Y_0 + \lfloor (n-1)/24 \rfloor$。相对序列由 Proposition 28.1 计算：取当前周期起点 P 为当年立春，其绝对序列为 $S_{\mathrm{abs}}(P) = 24\lfloor (n-1)/24 \rfloor + 1$，于是 $S_{\mathrm{rel}}(J_n) = ((n-1) \bmod 24) + 1$。 □

28.3 历法周转圆组的动态调节：接入「周期系统」章第三步

定义 28.9 (历法周转圆组的动态调节). 设当前历法周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t) = \sum_{k \in \mathfrak{E}^{(j)}} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)},$$

残差 $r^{(j)} = z - z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2 > \delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆；

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或置闰窗口更新。

在历法系统中，数量调节对应增加节气项、朔望项或置闰项；参数调节对应调整置闰窗口长度、节气中气配对或干支起始相位。

命题 28.3 (数量调节的单调性). 按 Definition 28.9(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2 \le \|r^{(j)}\|^2.$$

证明. 由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2 = \|r^{(j+1)}\|^2 + \|\text{被移出的分量}\|^2$，不等式成立。 □

定理 28.4 (动态调节的收敛性). 设历法目标为长度 T_0（$T_0 \in \mathbb{N}$）的**实值有限周期序列**且 $\delta = 0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 步后残差为零，所得历法周转圆组即目标的精确傅里叶数据；若序列为**复值**，则相应步数为至多 T_0 步。

证明. 长度 T_0（$T_0 \in \mathbb{N}$）的**实值**有限周期序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 个谐波（含常数项）上完备；**复值**序列则需 T_0 个分量。每步按 Proposition 28.3 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

注 28.5 (定长的不可通约性（经验观察／研究纲领）). 回归年 T_{trop} 与朔望月 T_{syn} 是否可通约，取决于两个天文常量之比 $r = T_{\mathrm{trop}}/T_{\mathrm{syn}}$ 是否为有理数。此处必须声明：「r 为无理数」是**经验观察／研究纲领**，不是可证命题——任何有限精度的测量值都给出有理数 r，其连分数展开必终止；测量精度的提高只会延长该展开，绝不会证明它不终止。因此由连分数「持续延伸」推出无理性是**无效推理**，天文常量之比的无理性无法由数学证明。**经验假设**：在现行测量精度内，r 与任何分母有界的 p/q 都不相符，且其连分数收敛子序列在可测精度内稳定：

$$r = [12;\, 2,\, 1,\, 2,\, 1,\, 1,\, 17, \ldots].$$

在此假设下可以断言：不存在整数 p, q 使 $p\,T_{\mathrm{trop}} = q\,T_{\mathrm{syn}}$ 精确成立——这是阴阳合历需要置闰的根本原因。r 的最佳有理逼近为连分数收敛子 $235/19 = 12.36842\ldots$，误差约 0.00015，这正给出「十九年七闰」的近似机制。Lemma 28.3（朔望月序列不构成严格周期序列）与 Theorem 28.6（连分数最佳置闰）均以此经验假设为前提，二者是条件结论而非无条件定理。

定义 28.10 (置闰窗口与置闰序列). 设周期比 $\rho = T_{\mathrm{trop}}/T_{\mathrm{syn}} > 0$。一列整数 $\{N_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ 称为 ρ 的**置闰序列**，若

$$N_m \in \{\lfloor \rho \rfloor, \lceil \rho \rceil\}, \qquad \lim_{M\to\infty} \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} N_m = \rho.$$

定义**累计采样数**

$$S_M = \sum_{m=0}^{M-1} N_m,$$

置闰误差

$$E_M = S_M - M\rho.$$

定理 28.5 (置闰误差有界定理). 设 $\rho > 0$。则三种基本置闰序列满足：

(i) **下置闰**：$N_m^{\mathsf{floor}} = \lfloor (m+1)\rho \rfloor - \lfloor m\rho \rfloor$，$E_M^{\mathsf{floor}} \in (-1, 0]$；

(ii) **上置闰**：$N_m^{\mathsf{ceil}} = \lceil (m+1)\rho \rceil - \lceil m\rho \rceil$，$E_M^{\mathsf{ceil}} = \lceil M\rho \rceil - M\rho \in [0, 1)$，当 $M\rho \in \mathbb{Z}$ 时 $E_M^{\mathsf{ceil}} = 0$；

(iii) **平衡置闰**：$N_m^{\mathsf{round}} = \mathsf{round}((m+1)\rho) - \mathsf{round}(m\rho)$，$|E_M^{\mathsf{round}}| \le 1/2$。

证明. 由下置闰定义，

$$S_M^{\mathsf{floor}} = \sum_{m=0}^{M-1} (\lfloor (m+1)\rho \rfloor - \lfloor m\rho \rfloor) = \lfloor M\rho \rfloor,$$

故 $E_M^{\mathsf{floor}} = \lfloor M\rho \rfloor - M\rho = -\{M\rho\} \in (-1, 0]$。上置闰同理，$E_M^{\mathsf{ceil}} = \lceil M\rho \rceil - M\rho \in [0, 1)$，当 $M\rho \in \mathbb{Z}$（置闰最理想、无泄漏）时 $E_M^{\mathsf{ceil}} = 0$。平衡置闰 $S_M^{\mathsf{round}} = \mathsf{round}(M\rho)$，由 round 的定义 $|E_M^{\mathsf{round}}| \le 1/2$。 □

定理 28.6 (连分数最佳置闰). 设 $\rho > 0$ 为无理数，$\{p_j/q_j\}$ 为其连分数收敛子。则：

(i) **误差上界**：$|\rho - p_j/q_j| < 1/(q_j q_{j+1}) < 1/q_j^2$；

(ii) **最佳逼近性**：若 $q < q_{j+1}$，则 $|q\rho - p| \geq |q_j\rho - p_j|$；

(iii) **最优窗口**：置闰窗口的最优长度序列为 $\{q_j\}$，累计误差 $|E_{q_j}| < 1/q_{j+1}$。

证明. (i)(ii) 为标准连分数理论结果（见「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Theorem 21.5）。(iii) 由 (i) 直接得 $|E_{q_j}| = |q_j\rho - p_j| < 1/q_{j+1}$。由 (ii) 的最佳性，该上界在窗口长度 $< q_{j+1}$ 中最小。 □

定理 28.7 (历法置闰的收敛性). 设 $\rho = T_{\text{trop}}/T_{\text{syn}}$。取置闰窗口为连分数分母序列 $\{q_j\}$，则：

(i) 累计误差 $|E_{q_j}| < 1/q_{j+1} \to 0$；

(ii) 相对误差 $|E_{q_j}|/q_j < 1/(q_j q_{j+1}) \to 0$；

(iii) 太阳历与太阴历的相位在 q_j 年尺度上近似闭合。

证明. 由 Theorem 28.6，$|E_{q_j}| < 1/q_{j+1}$。$q_j \to \infty$ 使 $1/q_{j+1} \to 0$，故 (i) 成立。(ii) 由 $q_j \to \infty$ 与 (i) 即得。(iii) 相位闭合等价于 $|E_{q_j}| \to 0$，由 (i) 成立。 □

注 28.6 (动态调节的边界). Theorem 28.4 依赖有限周期序列。对不可公度的阴阳合历，不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近。置闰窗口的选取受连分数收敛子限制；置闰不消除不可公度性的代价，只把误差降为有界。

28.4 历法卷积：接入「周期系统」章第四步

定义 28.11 (历法振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个历法周转圆组为

$$\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}, \qquad \mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)} = A_n B_m \mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 28.8 (三类卷积在历法周转圆组上的作用). 设两个历法目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 28.11 直接读出。 □

命题 28.4 (六十甲子的周期卷积生成). 天干周期 $T_{\text{甲}} = 10$ 与地支周期 $T_{\text{支}} = 12$ 的周期卷积，经奇偶同步条件 $n \equiv m \pmod 2$ 筛选后恰给出 60 个有效相位，构成六十甲子循环。

证明. 周期卷积遍历 $10 \times 12 = 120$ 个 (n, m) 对。阴阳同步条件 $n \equiv m \pmod 2$ 从 120 对中筛出 $5 \times 6 + 5 \times 6 = 60$ 对，恰对应六十甲子。由「周期系统」章 Theorem 30.7，这 60 个相位构成循环群 C_{60}。 □

命题 28.5 (节气与朔望的相位卷积). 节气序列（周期 24）与朔望月序列（周期 12 或 13）的相位卷积给出节气相位与朔望相位的相对关系。无中气置闰对应相位卷积的特定零点：当某朔望月内节气相位与中气相位的相对差超出窗口时，该月为闰月。

证明. 由 Definition 28.16，正常月份恰含一个节气和一个中气，相位差在窗口内。当某月仅含节气不含中气时，节气相位与最近中气相位的差超出窗口，该月为闰月。相位卷积记录了所有节气—朔望相位对的相对关系。 □

注 28.7 (历法卷积与周期卷积的关系). 历法卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在历法周转圆组上的实例。节气—朔望相位卷积、干支周期卷积、月—年周期卷积分别是相位卷积、频率卷积和振幅卷积在历法中的具体表现。

28.5 与离散采样、调和分析、时序分析的整合：接入「周期系统」章第五步

定义 28.12 (历法周期诊断流程). 对于给定历法系统，使用周期数学框架进行诊断：

(i) **定序诊断**：计算绝对序列与相对序列，验证平移变换；

(ii) **定长诊断**：计算回归年、朔望月等定长，验证不可通约性；

(iii) **置闰诊断**：计算置闰窗口的累计误差，验证置闰误差有界定理；

(iv) **相位诊断**：计算节气相位、朔望相位、干支相位的相对关系。

定理 28.9 (历法周期诊断流程与三章接口). Definition 28.12 的四个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此历法周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在历法系统上的应用。

证明. 逐条对应：(i) 定序诊断需要采样与谱估计；(ii) 频率分解与相位核见调和分析章；(iii) 周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证见时序分析章。故诊断流程由三章工具链合成。 □

注 28.8 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定历法目标是否周期（Theorem 28.1）；再构建节气、朔望、干支数据的傅里叶数据与周转圆组（Theorem 28.3）；再用置闰窗口与动态调节优化参数（Theorem 28.4、Theorem 28.6）；再作历法卷积与相位关系分析（Proposition 28.4、Proposition 28.5）；最后按 Definition 28.12 输出诊断。

28.6 定序与定长：历法单位的基本属性

28.6.1 绝对序列与相对序列

定义 28.13 (绝对序列). **绝对序列**是历法单位从轩辕历法建元年起算的连续序号。设名义建元年的天文纪年为 $Y_0 = -2696$（历史纪年公元前 2697 年，甲子岁）。对于任意历法单位 U，其**绝对序列** $S_{\mathrm{abs}}(U)$ 定义为该单位从建元年起算的连续编号。

绝对序列具有以下性质：

(i) **连续无间断**：不因朝代更替、年号变更或历法改革而中断。

(ii) **唯一性**：每个历法单位有且仅有一个绝对序列号。

(iii) **单调递增**：随时间严格单调递增。

(iv) **跨周期可计算**：任意两个历法单位之间的时间间隔可直接通过序列差计算。

定义 28.14 (相对序列). **相对序列**是历法单位在当前周期内的编号：

(i) **年的相对序列**：从当前年号元年起算。

(ii) **月的相对序列**：从当年正月（寅月）起算，闰月沿用前一月的序号。

(iii) **节气的相对序列**：从当年立春起算，立春为 1，大寒为 24。

(iv) **日的相对序列**：从当月朔日（初一）起算。

相对序列度量历法单位在当前周期内的位置——其值取决于当前周期的起点选择。

28.6.2 定长：历法单位的固有周期

注 28.9 (节气月的定长范围). 节气月（Climate）的定长不是固定的，而是在 14–18 天范围内变化。这是因为定气法下每个节气月的长度取决于太阳在黄道上的实际运行速度——冬至附近的节气月较短（约 14 天），夏至附近的节气月较长（约 16–18 天）。节气月的可变定长是太阳视运动不均匀性在定气法中的体现。

注 28.10 (不可通约性的数学意义). Remark 28.5 的**经验观察／研究纲领**表明：现行测量精度下太阳历与太阴历的周期不能由任何整数比精确统一。任何阴阳合历方案都只能在这两套周期的最佳有理逼近意义上实现近似协调。逼近的精度由连分数收敛子的误差给出。$235/19$ 是 $T_{\text{trop}}/T_{\text{syn}}$ 的高精度逼近，其相对误差约 1.2×10^{-5}，对应 19 年内的累积误差约 0.09 天——这为轩辕历法的置闰方案提供了误差控制基础。

28.7 节气与中气的定序与定长

定义 28.15 (节气与中气的区分). 二十四节气分为两组：12 个**节气**（节）标记各月的开始，12 个**中气**标记各月的中点。节气和中气交替排列：立春 $\to$ 雨水 $\to$ 惊蛰 $\to$ 春分 $\to\cdots\cdots\to$ 小寒 $\to$ 大寒。

表 28.1: 二十四节气的定序与定长

相对序号	名称	类型	相位角	太阳黄经	月序
1	立春	节气	0	315°	寅月始
2	雨水	中气	$\pi/12$	330°	寅月中
3	惊蛰	节气	$\pi/6$	345°	卯月始
4	春分	中气	$\pi/4$	0°	卯月中
5	清明	节气	$\pi/3$	15°	辰月始
6	谷雨	中气	$5\pi/12$	30°	辰月中
7	立夏	节气	$\pi/2$	45°	巳月始
8	小满	中气	$7\pi/12$	60°	巳月中
9	芒种	节气	$2\pi/3$	75°	午月始
10	夏至	中气	$3\pi/4$	90°	午月中
11	小暑	节气	$5\pi/6$	105°	未月始
12	大暑	中气	$11\pi/12$	120°	未月中
13	立秋	节气	π	135°	申月始
14	处暑	中气	$13\pi/12$	150°	申月中
15	白露	节气	$7\pi/6$	165°	酉月始
16	秋分	中气	$5\pi/4$	180°	酉月中
17	寒露	节气	$4\pi/3$	195°	戌月始
18	霜降	中气	$17\pi/12$	210°	戌月中
19	立冬	节气	$3\pi/2$	225°	亥月始
20	小雪	中气	$19\pi/12$	240°	亥月中
21	大雪	节气	$5\pi/3$	255°	子月始
22	冬至	中气	$7\pi/4$	270°	子月中
23	小寒	节气	$11\pi/6$	285°	丑月始
24	大寒	中气	$23\pi/12$	300°	丑月中

28.8 基于节气与中气定月序

定义 28.16 (节气与中气定月序规则)**. 朔望月的月序由其所含的节气和中气共同决定**：含立春（节气）和雨水（中气）的朔望月为正月（寅月）；含惊蛰和春分的朔望月为二月（卯月）；含清明和谷雨的朔望月为三月（辰月）；含立夏和小满的朔望月为四月（巳月）；含芒种和夏至的朔望月为五月（午月）；含小暑和大暑的朔望月为六月（未月）；含立秋和处暑的朔望月为七月（申月）；含白露和秋分的朔望月为八月（酉月）；含寒露和霜降的朔望月为九月（戌月）；含立冬和小雪的朔望月为十月（亥月）；含大雪和冬至的朔望月为十一月（子月）；含小寒和大寒的朔望月为十二月（丑月）。

定理 28.10 (立春必为寅月，冬至必为子月)**.** (i) **立春必为寅月**：立春是寅月的节气，雨水是寅月的中气。含立春和雨水的朔望月为正月（寅月），立春必定落在寅月内。

(ii) **冬至必为子月**：冬至是子月的中气，大雪是子月的节气。含大雪和冬至的朔望月为十一月（子月），冬至必定落在子月内。

证明. 由定义 28.16，含立春（节气）和雨水（中气）的朔望月为正月（寅月），含大雪（节气）和冬至（中气）的朔望月为十一月（子月）。由表 28.1，立春为寅月始（相对序号 1，太阳黄经 $315°$），雨水为寅月中（序号 2，黄经 $330°$），故含立春的朔望月月序为寅月，立春必在寅月内；大雪为子月始（序号 21，黄经 $255°$），冬至为子月中（序号 22，黄经 $270°$），故含冬至的朔望月月序为子月，冬至必在子月内。月序由所含节气与中气的唯一配对决定（见 Proposition 28.7），故两条结论均无歧义。 □

命题 28.6 (只有节气没有中气的朔望月为闰月)**. 闰月的判定条件**：一个朔望月内**只有节气（节）而没有中气**——该月为**闰月**，沿用前一月的月序号。具体示例：若某朔望月内包含**立春**（节气）但不包含**雨水**（中气），则该月为**闰寅月**——沿用寅月的月序，标记为闰月。下一个包含雨水的朔望月才是正式的正月（寅月）。

证明. 定气法下中气间隔不均匀：冬至前后较短（约 29.4 天），夏至前后较长（约 31.5 天）。朔望月定长 $T_{\text{syn}} \approx 29.53$ 天。当两个相邻中气间隔超过 29.53 天时（夏至前后），可能存在一个朔望月完全不含中气——该月为闰月。当间隔小于 29.53 天时（冬至前后），可能存在一个朔望月含两个中气——此时以节气定月序，多余中气归入下一月。 □

命题 28.7 (节气中气定月序与无中气置闰的一致性)**.** 节气中气定月序规则与无中气置闰规则完全一致：

(i) 正常月份（含一个节气和一个中气）：月序由节气 + 中气组合决定。

(ii) 闰月（只有节气没有中气）：沿用前一月的月序。

(iii) 特殊情况（含两个中气）：月序由节气决定，多余中气归入下一月。

证明. 按朔望月所含节气与中气的情形分类讨论：

(i) **正常月份（恰含一个节气与一个中气）**：由定义 28.16，节气与中气按表 28.1 交替配对（立春—雨水、惊蛰—春分、……），月序由该节气 + 中气组合唯一确定，无中气置闰规则对此月不起作用。

(ii) **闰月（只有节气没有中气）**：此时定义 28.16 缺少中气配对，无法直接给出月序，故按 Proposition 28.6 沿用前一月月序并标记为闰月；两种规则在该情形下给出同一月序。

(iii) **含两个中气**：由 Proposition 28.6 的证明，当相邻中气间隔短于朔望月定长 T_{syn} 时可能出现一个月含两个中气；此时以节气定月序（节气唯一确定该月的归属），多余中气归入下一月。

以上三种情形互斥且穷尽一切朔望月，且每一情形下「节气中气定月序」与「无中气置闰」给出的月序一致，故两规则完全一致。 □

28.9 数据架构：节气数据与朔望数据的外部加载

注 28.11 (本节定位). 本节及后续 UML 类图、流程图与接口说明属于**辅助性实现描述**，用于说明轩辕历法计算的程序化接口与数据结构，不承载定理或证明。本节涉及的数学结论（定序、定长、节气中气定月序、置闰判定）均已在前文各定义、命题与定理中严格给出，这里仅将其映射为工程实现结构。

28.9.1 外部数据加载原则

定义 28.17 (外部数据加载原则). 轩辕历法的计算依赖于两类**外部加载数据**：

(i) **节气数据**：二十四节气的精确时刻（儒略日数表示）。每条记录包含名称、类型（节气/中气）、太阳黄经和儒略日数。

(ii) **朔望数据**：每个朔望月的精确朔日时刻（儒略日数表示）。每条记录包含绝对序列号和朔日儒略日数。

节气数据和朔望数据是两套独立的外部周期系统——节气数据提供回归年周期的精确采样，朔望数据提供朔望月周期的精确采样。历法计算程序不重新推导天文数据，直接加载使用。

28.9.2 Venn 图：数据与计算的集合关系

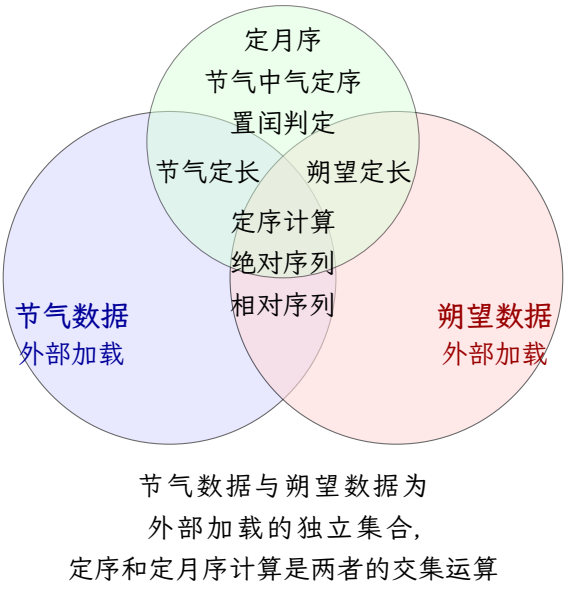


图 28.1: Venn 图：节气数据、朔望数据与计算逻辑的集合关系。

28.9.3 UML 类图：Range 与时间单位继承体系

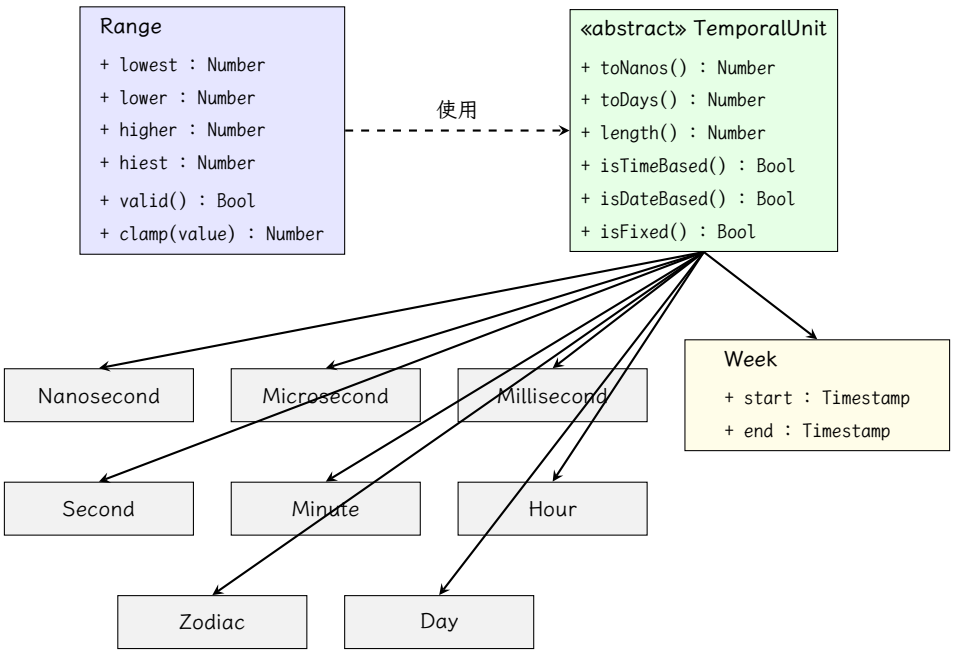


图 28.2: UML 类图：Range 类与 TemporalUnit 基本单位继承体系。

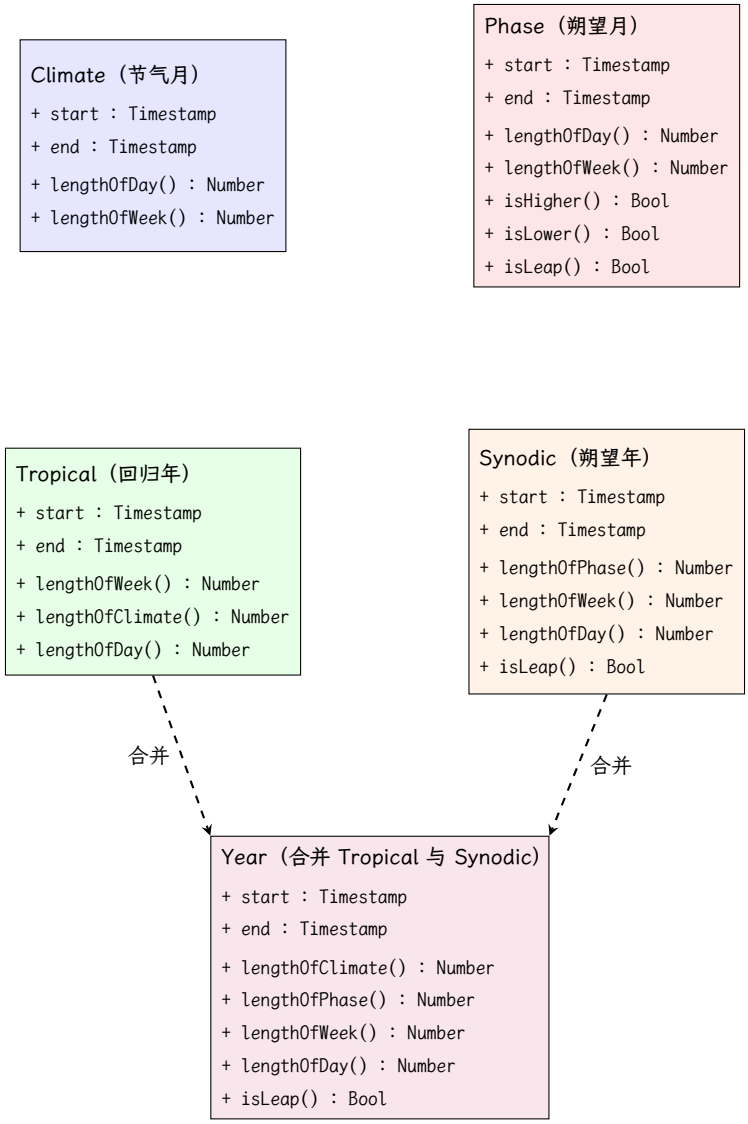


图 28.3: UML 类图：Climate、Phase、Tropical、Synodic 与合并后的 Year 类。

28.9.4 UML 类图：时间戳与时间字段

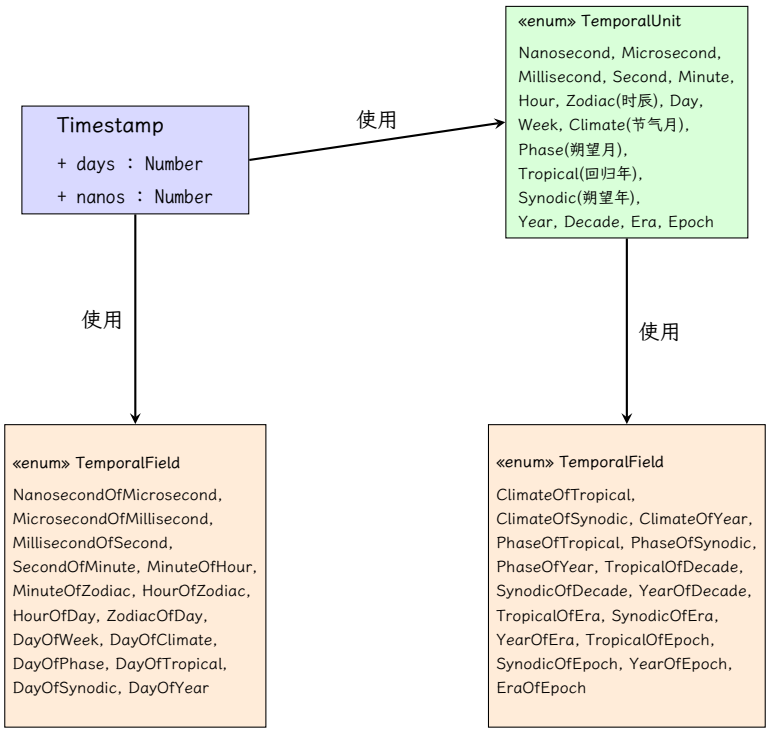


图 28.4: UML 类图：Timestamp 与 TemporalUnit、TemporalField 枚举。

注 28.12 (Range 类的历法含义). Range 类定义了范围约束——$lowest \le lower \le higher \le hiest$。$valid()$ 检查值是否在 $[lowest, hiest]$ 范围内，$clamp(value)$ 将值截断到该范围内。在历法系统中，Range 用于约束各时间字段的合法取值范围——如月的相对序列必须在 $[1, 12]$ 范围内，日的相对序列必须在 $[1, 30]$（大月）或 $[1, 29]$（小月）范围内。

注 28.13 (Climate 与 Phase 的 lengthOfWeek 方法). Climate（节气月）和 Phase（朔望月）均包含 lengthOfWeek 方法——返回该月内的完整周数。节气月长度在 14–18 天范围内，朔望月长度约 29.53 天。因此节气月内通常包含 2–3 个完整周，朔望月内通常包含 4–5 个完整周。lengthOfWeek 方法对安排月内工作日程和确定周日对应的农历日期具有实际意义。

注 28.14 (TemporalUnit 的 length 方法与 isFixed). length() 返回当前单位所拥有的下一级单位数量：Day.length() $= 24$, Week.length() $= 7$, Climate.length() ≈ 15（14–18 天范围内）, Phase.length() ≈ 29.53, Tropical.length() $= 12$, Synodic.length() $= 12$ 或 13。isFixed 返回单位是否具有固定长度：Hour.isFixed() $= true$，Phase.isFixed() $= false$, Climate.isFixed() $= false$。

注 28.15 (Year 类的合并语义). Year 是 Tropical 和 Synodic 的合并——同时拥有 lengthOfClimate（回归年内节气月数 $= 12$）、lengthOfPhase（年内朔望月数 $= 12$ 或 13）、lengthOfWeek（年内周数）、lengthOfDay（年内天数 $= 365$ 或 366）和 isLeap（闰年判定）。

合并体现了阴阳合历的本质——一个公历年同时被太阳历（节气月）和太阴历（朔望月）两种系统所描述。

28.9.5 流程图

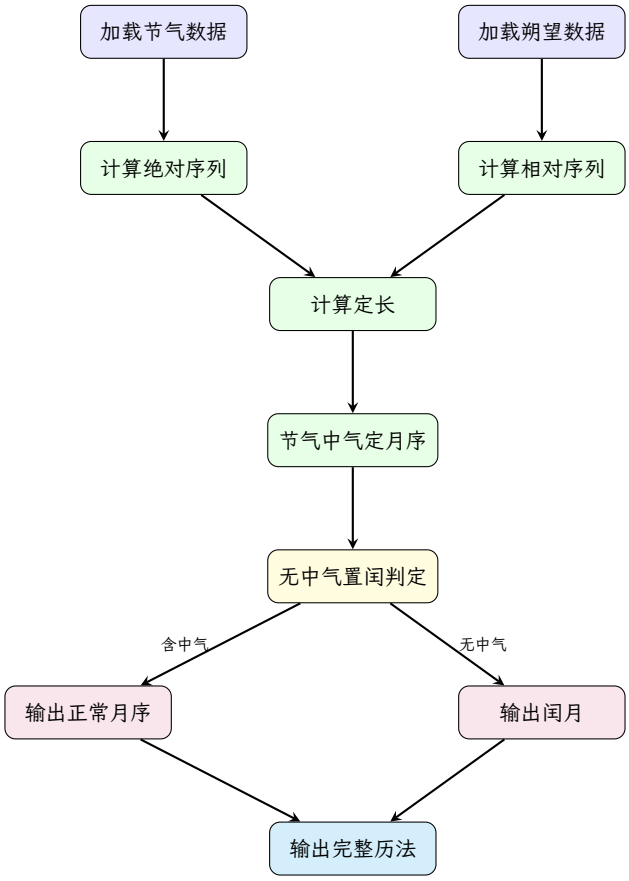


图 28.5: 历法计算流程图：外部数据加载 $\to$ 定序 $\to$ 定长 $\to$ 节气中气定月序 $\to$ 置闰判定 $\to$ 输出历法。

28.10 节气系统与朔望月系统的独立性

28.10.1 节气系统——太阳历

定义 28.18 (节气系统). **二十四节气**是中国古代独创的太阳历系统，将回归年等分为 24 个时间节点。节气系统以回归年 T_{trop} 为基本周期。

定义 28.19 (平气法). **平气法**将回归年均匀等分为 24 份：$\Delta T_{\text{平气}} = T_{\text{trop}}/24 \approx 15.2184$ 天。对应平太阳时——均匀时间分割。

定义 28.20 (定气法). **定气法**根据太阳在黄道上的实际视位置确定节气时刻，每隔 15° 设置一个节气。对应真太阳时——非均匀时间分割。

命题 28.8 (平气法与定气法的对比). 平气法以均匀时间分割为基础（对应平太阳时），定气法以太阳黄经的均匀角度分割为基础（对应真太阳时）。平气法向定气法的转变是从时间均匀化向黄经均匀化的转变。

证明. 由 Definition 28.19，平气法把回归年均匀等分为 24 份，节气间隔 $\Delta T_{\text{平气}} = T_{\text{trop}}/24$ 为常数，即时间轴上的均匀分割。由 Definition 28.20，定气法按太阳黄经每隔 15° 取节气；因太阳视运动在近日点（冬至附近）快、远日点（夏至附近）慢，各节气间的时间间隔非均匀，对应黄道上的均匀角度分割。故平气法实现时间均匀化，定气法实现黄经均匀化。 □

28.10.2 朔望月系统——太阴历

定义 28.21 (朔望月系统). **朔望月系统**是以月球绕地球公转的会合周期为基础的太阴历系统。$T_{\text{syn}} = 29.5305889$ 平太阳日。12 个朔望月构成太阴年，比回归年短约 10.875 天。

命题 28.9 (朔望月系统的独立周期). 朔望月系统与节气系统的周期不可通度，即

$$\frac{T_{\text{trop}}}{T_{\text{syn}}} \approx 12.36827,$$

因此不可能用简单的整数比将太阳历与太阴历完美统一。

证明. 由 Definition 28.21，朔望月系统以 $T_{\text{syn}} = 29.5305889$ 平太阳日为周期；由 Definition 28.7，节气系统以 $T_{\text{trop}} = 365.2421897$ 平太阳日为周期。两者之比

$$\frac{T_{\text{trop}}}{T_{\text{syn}}} = \frac{365.2421897}{29.5305889} \approx 12.36827$$

在现行测量精度内与任何分母有界的 p/q 都不相符（**经验观察／研究纲领**，见 Remark 28.5），故不存在整数 p, q 使 $p\,T_{\text{trop}} = q\,T_{\text{syn}}$。因此朔望月系统的周期独立于节气系统的周期，二者各自保持自身的周期尺度。 □

28.10.3 阴阳合历的协调——置闰

引理 28.4 (默冬周期（十九年七闰）). 19 个回归年与 235 个朔望月近似等长：

$$19\,T_{\text{trop}} \approx 235\,T_{\text{syn}},$$

其中 $19\,T_{\text{trop}} \approx 6939.60$ 天、$235\,T_{\text{syn}} \approx 6939.69$ 天，两者相差约 0.09 天。故经过 19 年，太阳与月亮的相位几乎复原；又 $235 = 12 \times 19 + 7$，故 19 年内应置 7 个闰月（置闰周期比为 $235/19$）。

证明. 由 Definition 28.7 的定长值计算可得

$$19\,T_{\text{trop}} = 19 \times 365.2421897 = 6939.6016 \text{ 天},$$

$$235\,T_{\text{syn}} = 235 \times 29.5305889 = 6939.6884 \text{ 天}.$$

两者相差

$$6939.6884 - 6939.6016 = 0.0868 \text{ 天},$$

远小于一个朔望月（29.53 天），因此 19 个回归年与 235 个朔望月几乎同时复原，太阳历与太阴历的相位在 19 年内闭合。若不置闰，19 年仅含 $12 \times 19 = 228$ 个朔望月，比 235 少 7 个。故须在 19 年内增设 7 个闰月，使两历对齐，由此给出置闰周期比

$$\frac{235}{19}.$$ □

定义 28.22 (置闰——两套系统的相位对齐)**.** 十九年七闰（默冬章）：$19 \times T_{\text{trop}} \approx 6939.60$ 天，$235 \times T_{\text{syn}} \approx 6939.69$ 天。经过 19 年，太阳和月亮的相位几乎复原。置闰周期比为 $235/19$。

命题 28.10 (无中气置闰——与节气中气定月序的一致性)**.** 若一个朔望月内只有节气没有中气，则该月为闰月——与 Proposition 28.6 的判定规则一致。无中气置闰确保岁首（正月）始终在立春前后。

证明. 第一句即 Proposition 28.6 的闰月判定条件，其成立机制已在该命题的证明中给出（中气间隔超过朔望月定长时出现无中气之月）。第二句说明置闰的目的：按 Definition 28.16，含立春与雨水的朔望月为正月（寅月）；无中气置闰保证正月始终含有立春，从而岁首与立春的偏离不超过一个朔望月的量级，故岁首始终在立春前后。 □

28.10.4 算法 1：连分数置闰

算法 1 是数论/平均路线：只使用回归年与朔望月的平均周期比

$$\rho = \frac{T_{\text{trop}}}{T_{\text{syn}}},$$

不读取任何具体的朔日或中气时刻。它的输入是 ρ 与一个窗口/容差，输出是一个置闰序列（或每个窗口的闰数），而不是“具体闰哪个月”。

步骤 1. 计算 ρ 的连分数收敛子 p_j/q_j（Theorem 28.6）。

步骤 2. 按容差 ε 选最小窗口 q_j，使 $1/q_{j+1} < \varepsilon$；或直接取给定窗口 M。

步骤 3. 生成平衡置闰序列

$$N_m = \mathsf{round}((m+1)\rho) - \mathsf{round}(m\rho), \qquad m = 0, \ldots, M-1,$$

或取上置闰/下置闰（Theorem 28.5）。

步骤 4. 输出置闰位置/闰数与累计误差

$$E_M = \sum_{m=0}^{M-1} N_m - M\rho.$$

保证：在收敛子窗口 $M = q_j$ 上，$|E_M| < 1/q_{j+1}$（Theorem 28.6）；平衡置闰对任意 M 有 $|E_M| \le 1/2$（Theorem 28.5）。以 $\rho = 12.36827$ 为例，$q = 19, p = 235$，十九年七闰，$\delta_{19} = 0.00295$。

复杂度：连分数 $O(\log M)$，序列生成 $O(M)$。

边界：算法 1 只给“闰数/平均节奏”，不指定具体月份；要落到具体月份，还需一个把置闰序列映射到月序的约定。算法 2 解决的正是这个问题，但算法 2 不是算法 1 的离散化，而是独立的第二条路线。

28.10.5 算法 2：精确事件置闰

算法 2 是事件/天文路线，与算法 1 独立：它不使用 ρ、连分数收敛子或平均周期，只使用精确的朔日 n_i 与中气 z_j 事件序列。它的输入是两条事件序列，输出是具体的闰月。下面的定义、命题与验证表给出算法 2 的完整规格。

精确月区间与中气计数。

定义 28.23 (精确月区间与中气计数). 设 n_i 为第 i 个朔的儒略日数，z_j 为第 j 个中气的儒略日数。取朔日所在日的日界（即 $\lfloor n_i \rfloor$）为月首：

$$s_i = \lfloor n_i \rfloor, \qquad I_i = [s_i, s_{i+1}).$$

称

$$c_i = \#\{j : s_i \le z_j < s_{i+1}\}$$

为第 i 个朔望月的**中气计数**。

注 28.16 (日界约定). 传统历法以朔所在的那一日为月首，而不是以朔的精确时刻为月首。若用精确时刻 n_i 作月界，中气落在朔前后数小时内的月份会被分到相邻月，产生大量边界误判；改用 $s_i = \lfloor n_i \rfloor$ 后，判定与历法标签一致。表 28.3 给出定量对比：在同一 sheet 上，精确时刻逐月判定有 272 个月不符，日界逐月判定降到 48 个，而日界加年界规则降到 0 个。

冬至年。

定义 28.24 (冬至年与中气计数). 设 w_y 为第 y 个冬至的儒略日数，m_y 为包含 w_y 的朔望月下标：

$$s_{m_y} \le w_y < s_{m_y+1}.$$

称

$$Y_y = \{m_y, m_y + 1, \dots, m_{y+1} - 1\}$$

为第 y 个**冬至年**，并记

$$C_y = \#\{j : w_y \le z_j < w_{y+1}\}.$$

精确判定。

定义 28.25 (精确无中气置闰判定). 对第 y 个冬至年：

(i) 若 $|Y_y| = 12$，该年不闰；

(ii) 若 $|Y_y| = 13$，则 Y_y 中第一个满足 $c_i = 0$ 的月为闰月；

(iii) 若 $|Y_y| \notin \{12, 13\}$ 或 $C_y \neq 12$，标记该年为**待核查**，不直接判定。

命题 28.11 (精确判定的结构). 在日界约定下，若 $C_y = 12$，则：

(i) 若 $|Y_y| = 13$，则至少有一个月满足 $c_i = 0$；

(ii) 若 $|Y_y| = 12$，则该年不闰；

(iii) 因而“13 月年取第一个无中气月、12 月年不闰”与无中气规则一致。

证明. (i) 由抽屉原理，12 个中气放入 13 个月，至少有一个月不含中气。(ii) 闰月只在 13 月年出现，这是“无中气置闰”对年长的约定；12 月年没有闰月。(iii) 由 (i)(ii) 直接得到。 □

注 28.17 (主中气与副节中气：一个必须补齐的数据列). 《寿星数据整录》的每个月记录含三列节气信息：**主节气、主中气、副节中气**。当一个朔望月内含两个节气或中气时，第二个记在**副节中气**列。若解析时只读**主中气**列，含两个中气的月份会丢掉一个中气，使该冬至年的中气数变为 11 或 10，进而把正常月误判为闰月。把**副节中气**列一并读入、并只保留 12 个中气名，可使每个冬至年恰含 12 个中气；此时全部 290,654 个月的判定与标签零不符。这不是数据误差，而是数据模型必须完整读取的问题。

算法。

步骤 1. 读入全部 sheet 的朔日 n_i、月名标签、**主中气**（第 $9/10$ 列）与**副节中气**（第 $11/12$ 列）；只保留 12 个中气名，按儒略日数去重。

步骤 2. 取 $s_i = \lfloor n_i \rfloor$，用二分查找把每个中气分配到月：

$$k_j = \max\{k : s_k \le z_j\},$$

得到 $c_i = \#\{j : k_j = i\}$。

步骤 3. 取冬至事件 w_y，定位 m_y，构造冬至年 Y_y。

步骤 4. 若 $|Y_y| = 13$，把 Y_y 中第一个 $c_i = 0$ 的月标为闰月；若 $|Y_y| = 12$，不标。

表 28.2: 精确置闰算法在《寿星数据整录》上的验证（24 个 sheet）。

项目	数值
朔望月总数	290,654
主/副中气记录（含边界重复）	282,000
闰月标签	8,654
冬至年总数	23,499
其中 12 月年	14,845
其中 13 月年	8,654
13 月年中的无中气月	8,654（每年 1 个）
预测闰月	8,654
不符	0

表 28.3: 在第 1 个 sheet（12,368 月）上的逐步改进；三行均只读主中气。全表补读副节中气后的结果见表 28.2。

方法	月界	年界	不符
精确时刻 + 逐月无中气	精确时刻	无	272
日界 + 逐月无中气	$\lfloor n_i \rfloor$	无	48
日界 + 冬至年 + 第一个无中气月	$\lfloor n_i \rfloor$	冬至年	0

步骤 5. 与月名中的“闰”标签比对；输出不符月份与待核查年。

复杂度：排序 $O(N\log N)$，分配 $O((N+M)\log N)$，年界 $O(N)$；$N=290{,}654$，$M=282{,}000$，普通机器秒级（解析表格除外）。

在全表上，日界 + 冬至年但只读主中气仍有 160 个误报；补读副节中气后降为 0。这 160 个误报全部来自“含两个中气、第二个记在副节中气列”的月份；把该列读入后，每个冬至年恢复为 12 个中气，误报消失。

注 28.18 (与平均周期密度的关系). 平均模型把月长与中气间隔替换为 T_{syn} 与 $T_{\mathrm{trop}}/12$，给出的是平均每 2.715 年一闰、十九年七闰的平均节奏。精确数据下，局部密度应写成

$$D(t)=\frac{1}{L_m(t)}-\frac{1}{L_z(t)},$$

其中 $L_m^{(i)}=n_{i+1}-n_i$、$L_z^{(j)}=z_{j+1}-z_j$ 是精确的局部间隔。这就是 Definition 16.14 中频率差密度 $\Delta_{f,g}$ 的历法实例（取 f 为中气间隔、g 为朔望月）；乘以区间归一化因子 $(b-a)/(N_fN_g)$（在拍周期上化为 T_f-T_g）即得周期差密度 $D_{f,g}$，后者在一个拍上的积分给时间差。于是

$$\int_{s_i}^{s_{i+1}} D(t)\,dt=1-\frac{L_m^{(i)}}{L_z^{(i)}}.$$

$D(t)$ 是解释量：它说明某个月为何会“吞掉”或“丢掉”一个中气；但闰月的判定用事件计数 c_i，不用密度阈值。平均密度只保留为长期平均与预测工具。

注 28.19 (与离散采样章的关系). 十九年七闰是 $\rho=T_{\mathrm{trop}}/T_{\mathrm{syn}}$ 的连分数逼近（Lemma 28.4、Theorem 28.6），但算法 2 不是这一逼近的离散化：它直接执行“无中气置闰”的事件规则，不经过 ρ 或连分数。Theorem 21.22 把历法置闰与采样置闰识别为同一数学对象；算法 2 是该同构在“朔日—中气”事件层面的独立落地：闰月判定等价于同余角闭合的离散检查。

注 28.20 (验证范围). 本节的零不符是《寿星数据整录》这一数据集上的经验验证，不是对一切历法的定理。历史历法改革、时区约定、历表精度、日界定义都可能改变个别月份的归属；换数据时应先校准日界与中气表，再运行算法。算法本身只依赖“事件序列 + 冬至年 + 中气计数”，不依赖平均周期。

28.10.6 两种算法的独立性与比较

算法 1 与算法 2 是两条独立的路线，不是彼此的近似或特例：

- 算法 1 的输入是平均周期比 ρ，核心是连分数收敛子与平衡序列，输出是闰数/平均节奏；它不知道具体的朔日与中气。
- 算法 2 的输入是精确事件序列，核心是冬至年与中气计数，输出是具体闰月；它不使用 ρ 或连分数。

二者可以互相校验：算法 1 给出长期闰数（如十九年七闰），算法 2 给出具体闰月；在数据完整时，算法 1 的平均节奏应与算法 2 的统计一致。十九年七闰是二者的**一致性检验**，不是算法 2 的推导前提。

表 28.4：两种置闰算法的比较。

项目	算法 1：连分数	算法 2：精确事件
输入	$\rho = T_{\text{trop}}/T_{\text{syn}}$，窗口/容差	朔日 n_i、中气 z_j 事件序列
核心	连分数收敛子、平衡序列	冬至年、第一个无中气月
输出	置闰序列/闰数	具体闰月
依赖	平均周期比	精确事件、日界
精度	$\lvert E_M\rvert < 1/q_{j+1}$（收敛子窗口）	数据完整时零不符
复杂度	$O(\log M + M)$	$O((N+M)\log N)$

注 28.21 (独立性). 算法 2 不是算法 1 在有限数据上的“实现”：算法 1 的连分数收敛子、窗口 q_j 和周期比 ρ 都不出现在算法 2 的输入或步骤中；算法 2 的冬至年、中气计数和日界也不出现在算法 1 中。二者只在“无中气置闰”这一历法规则上相交：算法 1 用平均周期比近似这条规则，算法 2 用事件计数精确执行这条规则。因此，算法 2 可以作为独立于连分数置闰的第二算法，用于精确数据；算法 1 继续用于平均节奏、窗口选择和预测。

28.11 阴阳合历的周期结构

定理 28.11 (阴阳合历的三种周期尺度). (i) **节气系统（太阳历）**：以回归年 T_{trop} 为周期，年内的节气分布由太阳黄经决定。

(ii) **朔望月系统（太阴历）**：以朔望月 T_{syn} 为周期，月相的重复由日、地、月三者的相对位置决定。

(iii) **置闰系统（协调层）**：以十九年七闰为规则，置闰周期比为 $235/19$，在 19 年尺度上协调前两套周期。

证明. 逐条验证三种周期尺度的实现：

(i) 节气系统以回归年 T_{trop} 为周期（Definition 28.18），平气法将其均匀等分为 24 份（Definition 28.19），给出时间轴上的均匀节气划分。

(ii) 朔望月系统以 T_{syn} 为周期（Definition 28.21），度量月球绕地公转的会合相位——月相的重复周期。

(iii) 置闰系统协调前两者：由默冬周期引理（十九年七闰），19 个回归年内安排 235 个朔望月，置闰周期比为 $235/19$；这是两套独立周期之间的协调层。

□

28.12 天文纪年与历史纪年的数学结构

定义 28.26 (天文纪年). 天文纪年在整数轴上连续：公元 1 年为 $+1$，公元前 1 年为 0，公元前 n 年为 $-(n-1)$。0 是合法的年份编号。

定义 28.27 (历史纪年). 历史纪年不存在公元 0 年——公元前 1 年之后直接进入公元 1 年。

命题 28.12 (天文纪年与历史纪年的转换). $Y_{\text{ast}} \geq 1$ 时 $Y_{\text{hist}} = Y_{\text{ast}}$；$Y_{\text{ast}} \leq 0$ 时 $Y_{\text{hist}} = 1 - Y_{\text{ast}}$。

证明. 由 Definition 28.26，天文纪年把公元 1 年记为 $+1$，公元前 n 年记为 $-(n-1)$。当 $Y_{\text{ast}} \geq 1$ 时，天文纪年与历史纪年的公元年份编号相同，故 $Y_{\text{hist}} = Y_{\text{ast}}$。当 $Y_{\text{ast}} \leq 0$ 时，Y_{ast} 对应公元前 $(1 - Y_{\text{ast}})$ 年：例如 $Y_{\text{ast}} = 0$ 对应公元前 1 年，$Y_{\text{ast}} = -1$ 对应公元前 2 年；一般地由 $-(n-1) = Y_{\text{ast}}$ 解得 $n = 1 - Y_{\text{ast}}$，故 $Y_{\text{hist}} = 1 - Y_{\text{ast}}$。 □

定理 28.12 (跨公元时间间隔的修正定理). 从公元前 m 年出发，经过 P 年后到达的历史纪年为：

$$Y_{\text{hist}} = \begin{cases} m - P, & P < m, \\ P - m + 1, & P \geq m. \end{cases}$$

当 $P \geq m$ 时（跨越公元分界线），需 $+1$ 修正。

证明. 在 Proposition 28.12 的天文纪年坐标下计算。公元前 m 年的天文纪年为 $Y_{\text{ast}} = -(m-1)$（Definition 28.26），经过 P 年后天文纪年变为 $Y'_{\text{ast}} = -(m-1)+P = P-m+1$。

- 若 $P < m$，则 $Y'_{\text{ast}} = P - m + 1 \leq 0$，仍在公元前；由 Proposition 28.12，$Y_{\text{hist}} = 1 - Y'_{\text{ast}} = m - P$。
- 若 $P \geq m$，则 $Y'_{\text{ast}} = P - m + 1 \geq 1$，已进入公元；此时 $Y_{\text{hist}} = Y'_{\text{ast}} = P - m + 1$，其中 $+1$ 恰为跨越「无公元 0 年」分界点所需的修正。

综合两种情况即得所证。 □

28.13 《淮南子·天文训》的建元体系

定义 28.28 (一纪). 一纪为 76 年：$76 \times 365.25 = 940 \times 29.53085 = 27759$ 天——回归年与朔望月的最小公倍周期。

定义 28.29 (一部——1520 年大终). 一部为 1520 年 $= 76 \times 20$。$1520 \bmod 60 = 20$——每经历一部，干支向前推进 20 位。

定理 28.13 (一部的干支推移定理). 经过 k 部后，干支序数 $S_k = S_0 + 20k \pmod{60}$。$k = 3$ 时干支复原。一部内干支按 $+20$ 推进，甲寅、甲戌、甲午三柱循环；建元序列中出现的甲柱为甲子（名义建元起点）、甲寅、甲戌、甲午。

证明. $1520 \bmod 60 = 20$。干支序数在每一部中增加 20。$20 \times 3 = 60 \equiv 0 \pmod{60}$。 □

28.14 轩辕历法的建元推演

命题 28.13 (第一部终的干支确定). 从实际建元年（-2646）出发，经过一部到达第一终：$-2646 + 1520 = -1126$。干支序数 $0 + 20 = 20$（甲戌）。公元前 1127 年（甲戌年）。

证明. 由 Definition 28.6，实际建元年为 -2646（干支序数 0）；由 Definition 28.29，一部为 1520 年且每历一部干支前移 20 位（$1520 \bmod 60 = 20$，见 Theorem 28.13）。故第一终天文纪年为 $-2646 + 1520 = -1126$，干支序数为 $0 + 20 = 20 \pmod{60}$。由六十甲子序（甲寅 $= 0$），序数 20 对应甲戌。 □

命题 28.14 (第二部终的干支确定). 天文纪年终点：$-1126 + 1520 = 394$。历史纪年：394。干支序数 $20 + 20 = 40$（甲午）。公元 394 年（甲午年）。

证明. 第一终为 -1126(Proposition 28.13),再历一部得第二终天文纪年 $-1126+1520 = 394$。天文纪年 $394 \geq 1$ 即公元 394 年，不再另加 $+1$：无公元 0 年的换算已包含在天文纪年 $-(m-1)$ 的定义中（Definition 28.26），重复 $+1$ 会多算一年。干支序数由 Theorem 28.13 再前移 20 位：$20 + 20 = 40$，对应甲午。 □

命题 28.15 (第三部终的干支确定). 天文纪年终点：$394 + 1520 = 1914$。历史纪年：1914。干支序数 $40 + 20 = 60 \equiv 0$（甲寅）。公元 1914 年（甲寅年，民国三年）。

证明. 第二终为天文纪年 394（Proposition 28.14），再历一部得第三终天文纪年 $394 + 1520 = 1914$；天文纪年 1914 即历史纪年 1914，不再另加 $+1$。干支序数再前移 20 位：$40 + 20 = 60 \equiv 0 \pmod{60}$，对应甲寅（甲寅 $= 0$、甲子 $= 10$）。 □

定理 28.14 (轩辕历法建元序列的完整性).

建元次序	天文纪年	历史纪年	干支	备注
名义建元	-2696	前 2697	甲子	黄帝纪元假设
实际建元	-2646	前 2647	甲寅	名义建元后第 50 年
第一终	-1126	前 1127	甲戌	未跨公元
第二终	394	394	甲午	无 $+1$ 修正
第三终	1914	1914	甲寅	民国三年

三部总计 4560 年，干支从甲寅回归甲寅，完成完整的 60 干支循环。

证明. 由 Proposition 28.13、Proposition 28.14、Proposition 28.15，建元起点甲寅（序数 0）经三部后干支序数为 $0+3\times 20=60\equiv 0 \pmod{60}$，即回归甲寅。三部总年数 $3\times 1520=4560=76\times 60$，故 $4560\equiv 0 \pmod{60}$，六十甲子恰好循环 76 次。 □

注 28.22 (天文纪年与历史纪年的差异). 天文纪年与历史纪年的差异只出现在公元前：天文纪年 $a\le 0$ 对应公元前 $1-a$ 年，而 $a\ge 1$ 即公元 a 年。原稿在第二、第三终处另加 $+1$，是把“无公元 0 年”的换算重复计算了一次；本版已删去该额外修正。

28.15 《皇极经世》的嵌套周期体系

定义 28.30 (元会运世). 一世 $=30$ 年，一运 $=12$ 世 $=360$ 年，一会 $=30$ 运 $=10800$ 年，一元 $=12$ 会 $=129600$ 年。

定理 28.15 (轩辕历法与元会运世的周期对应). 一元 $=85\times 1520+400$ 年。干支在一元内恰好复原。

证明. $129600\div 1520=85$ 余 400。$85\times 20+400\equiv 20+40=60\equiv 0 \pmod{60}$。 □

28.16 世界主要历法体系的周期结构比较

定义 28.31 (彝族十月太阳历). **彝族十月太阳历**以地球绕太阳公转的回归年为周期，采用十二属相循环纪日。每三个属相周期（36 日）为一月，全年共 10 个月 360 日，另加 5 天“过年日”（闰年 6 天），平均年长 365.25 日。

命题 28.16 (彝族十月历的周期结构). 彝族十月太阳历的周期结构由以下参数决定：

(i) **纪日周期**：12 属相循环，即 $T_{\text{生肖}}=12$ 日。

(ii) **月周期**：3 个属相周期 $=36$ 日，即 $T_{\text{月}}=3\times 12=36$ 日。

(iii) **年周期**：10 个月 $=360$ 日，加上过年日 5 或 6 日，$T_{\text{年}}=365$ 或 366 日。

(iv) **季周期**：2 个月 $=72$ 日，即 $T_{\text{季}}=2\times 36=72$ 日。

月周期与纪日周期的关系为 $T_{\text{月}}=3\times T_{\text{生肖}}$——每月恰好包含三个完整的生肖循环，这使得月内日期的生肖归属完全确定。

证明. 由 Definition 28.31，每月 36 日，生肖周期 12 日，$36=3\times 12$，故每月恰为 3 个生肖周期。同理，全年 $360=30\times 12$。一年 10 个月，每季 2 个月，故季周期为 $2\times 36=72$ 日。 □

定义 28.32 (玛雅历法的周期结构). **玛雅历法**由两套独立周期组成：**卓尔金历**（Tzolk'in）以 260 日为周期（13 日数 $\times$20 日名），**哈布历**（Haab'）以 365 日为周期（18 个月 $\times$20 日 $+5$ 天）。两套历法组合形成**历法循环**（Calendar Round），其周期为 260 与 365 的最小公倍数：

$$T_{\text{CR}}=\operatorname{lcm}(260,365)=18980\text{ 日}=52\text{ 哈布年}.$$

玛雅人还使用**长计历**（Long Count）以 20 为基数进行累进计时，其单位依次为金（1 天）、乌纳（20 天）、盾（360 天）、卡盾（7200 天）、伯克盾（144000 天）。

命题 28.17 (玛雅历法的周期协调). 玛雅历法的周期结构与轩辕历法具有结构同源性：

(i) 卓尔金历（260 日）与哈布历（365 日）的不可通约性（$\gcd(260,365)=5$）与回归年-朔望月的不可通约性在结构上一致。

(ii) 历法循环周期 18980 日 $=52$ 哈布年，对应于轩辕历法中 19 年 $=235$ 朔望月的置闰周期——两者都是两套独立周期通过最小公倍数实现协调的实例。

(iii) 长计历的 20 进制累进体系与轩辕历法的元会运世嵌套体系在结构上具有可比性。

证明. (i) 260 与 365 的最大公约数为 5，最小公倍数为 18980；回归年与朔望月之比在可测精度内与任何简单整数比都不相符（**经验观察／研究纲领**，见 Remark 28.5），两者都不能用简单整数比精确统一。(ii) 历法循环周期 18980 日是 260 与 365 的最小公倍数，对应于轩辕历法中 19 年 $=235$ 朔望月是回归年与朔望月的最佳有理逼近。(iii) 长计历的 20 进制累进结构与元会运世的 12 进制和 30 进制嵌套结构都是通过多级嵌套实现长时间跨度的精确记录。 □

定义 28.33 (古印度阴阳历). **古印度阴阳历**以 5 年为一个谐调周期，5 个太阳年（1830 日）中有 62 个朔望月，一个周期内置 2 个闰月。

命题 28.18 (古印度阴阳历的置闰参数). 古印度阴阳历的置闰参数与轩辕历法的十九年七闰在结构上相同——两者都是用一组整数参数近似满足

$$p\cdot T_{\text{太阳年}}\approx q\cdot T_{\text{朔望月}},$$

其中古印度历取 $(p,q)=(5,62)$，轩辕历法取 $(p,q)=(19,235)$。两个参数对都是 $T_{\text{trop}}/T_{\text{syn}}$ 的连分数收敛子——$(5,62)$ 对应 $62/5=12.4$，$(19,235)$ 对应 $235/19=12.368\ldots$。

证明. 古印度历的太阳年长取 $1830/5 = 366$ 日（与真回归年 365.2422 日的误差约 0.76 日），朔望月长取 $1830/62 = 29.516\ldots$ 日。轩辕历法的太阳年长 $T_{\text{trop}} = 365.2422$ 日，朔望月长 $T_{\text{syn}} = 29.5306$ 日，19 年内含 235 个朔望月。两者的共同结构是：选取整数 p, q 使 $p \cdot T_{\text{太阳年}} \approx q \cdot T_{\text{朔望月}}$，且 $q - 12p$ 给出闰月总数（古印度历 2 个，轩辕历法 7 个）。 □

定理 28.16 (世界主要历法的周期结构统一框架). 轩辕历法、彝族十月太阳历、玛雅历法、古印度阴阳历，虽然天文参考系和文化背景各异，但在周期结构上共享以下共同框架：

(i) **基本天文周期**：所有历法都以太阳周期（回归年）和/或太阴周期（朔望月）为基本周期。

(ii) **独立周期系统**：每种历法都包含两套或以上的独立周期系统（太阳-太阴、卓尔金-哈布、节气-朔望）。

(iii) **协调机制**：通过置闰（轩辕历法、古印度历）、固定周期组合（玛雅历法）或固定日数分配（彝族十月历）实现多套周期的协调。

(iv) **嵌套结构**：不同时间尺度的周期以嵌套方式组织（元会运世、长计历、季节-月-日）。

证明. 逐条验证：

(i) 轩辕历法以回归年和朔望月为基本周期；彝族十月历以回归年为基本周期；玛雅历法以卓尔金历 260 日和哈布历 365 日为基本周期；古印度阴阳历以太阳年和朔望月为基本周期。

(ii) 轩辕历法包含节气系统和朔望月系统两套；玛雅历法包含卓尔金历和哈布历两套；古印度阴阳历包含太阳年和朔望月两套；彝族十月历为纯太阳历。

(iii) 轩辕历法和古印度历通过置闰协调太阳-太阴周期；玛雅历法通过 260 与 365 的固定组合产生 18980 日历法循环；彝族十月历通过 $360 + 5/6$ 的固定日数分配。

(iv) 元会运世和长计历都是多级嵌套结构。

□

28.17 定序与定长的稳定性

定理 28.17 (历法定序与定长的稳定性). 历法系统中存在三种稳定性：

(i) **干支稳定性**：六十干支在绝对序列上的循环结构保持不变。

(ii) **节气中气定序稳定性**：节气中气定月序规则在长时段内保持稳定——立春恒为寅月节气，冬至恒为子月中气。

(iii) **定长稳定性**：各历法单位的定长在无外部扰动时保持恒定。

证明. (i) 由 Theorem 28.13，干支序数按 $S_k = S_0 + 20k \pmod{60}$ 推移，60 为固定模，故六十干支在绝对序列上的循环结构保持不变。

(ii) 由 Theorem 28.10,立春恒为寅月节气、冬至恒为子月中气;这是 Definition 28.16 的配对规则在长时段内的稳定体现。

(iii) 由 Definition 28.7，各历法单位的定长为固有周期尺度；在无外部扰动时保持恒定。

□

注 28.23 (与全书的衔接). 本章建立的定序与定长体系是周期数学在时间纪年中的应用。绝对序列给出时间轴上的单向推进，相对序列度量周期内的位置，定长给出各单位的固有周期尺度。节气中气定月序规则通过节气 + 中气的组合实现了太阳历与太阴历的精确协调。世界主要历法体系的比较表明：无论天文参考系和文化背景如何不同，历法体系的周期结构都遵循「基本天文周期—独立周期系统—协调机制—嵌套结构」的共同框架。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	干支序列的定序推进：绝对序列与相对序列的平移变换 $S_{\text{rel}} = S_{\text{abs}} - S_{\text{abs}}(P) + 1$（Proposition 28.1）
缩放	回归年与朔望月的定长标度：$T_{\text{trop}} = 365.2422$ 天、$T_{\text{syn}} = 29.5306$ 天（Definition 28.7）
旋转	节气在黄道上的旋转分布：相位角与太阳黄经的 2π 轮转（Table 28.1）
平衡	置闰的定序与定长稳定性（Theorem 28.17）
对称	阴阳合历的日月对称：太阳历与太阴历的二元结构（Theorem 28.11）
闭合	干支六十周期的闭合：六十甲子循环，三部 4560 年回归甲寅（Theorem 28.13、Theorem 28.14）
周期	回归年（365.2422 天）、朔望月（29.5306 天）与六十甲子周期（Definition 28.7）；置闰周期 235/19（Lemma 28.4）

本章思考题

题 1 证明本章的**历法周期性判定定理**（28.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**数量调节的单调性**（28.3）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**历法周期诊断流程与三章接口**（28.9）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**三类卷积在历法周转圆组上的作用**（28.8）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：28.1、28.3、28.9、28.8。

第 29 章

地理系统之周期结构

注 29.1 (本章目标的周期性判定（引用）). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时，一律引用「周期系统」章：周期性判据见 Theorem 24.1，周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1，最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2，由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 29.2 (本章定位：按「周期系统」章五步接口展开). 地理系统之周期结构研究地球表层系统中周期性、准周期性和标度不变性的数学表征。地理系统处于天文系统、地质系统和气候系统的交汇地带——天文周期（地球轨道三要素的长期变化）驱动了万年至十万年尺度的冰期-间冰期旋回，地质周期（板块运动、造山运动、火山活动、地震活动）塑造了百万年至亿年尺度的地表形态，气候周期（大气环流、洋流、季风）控制了季节至年代际尺度的环境变迁，而地表地形与经纬度系统则构成了这些过程的几何框架。本章不另立周期性判据，而是把地理系统接入「周期系统」章规定的五步接口：

(1) **判定**：把米兰科维奇旋回、季节循环、地质旋回、经纬度网格化为离散动力系统，引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性，并确定周期类型；

(2) **构建**：由天文轨道要素、太阳辐射分布、地质时间序列、经纬度坐标构建振幅级数、频率级数、相位级数，组装为地理周转圆组；

(3) **调节**：用跨尺度共振窗口、地壳均衡约束、残差能量下降动态调节地理周转圆组；

(4) **卷积**：在地理周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积，并与米兰科维奇旋回、季风相位、经纬度旋转衔接；

(5) **整合**：接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链，形成地理周期诊断流程。

本章使用的数学知识包括：群作用、闭合轨道、周期级数、周期卷积、连续群的离散子群、紧致拓扑空间的旋转流；使用的物理知识包括：角动量守恒、能量守恒、质量守恒、地壳均衡、板块构造、太阳辐射的经向分布、米兰科维奇旋回、ENSO 耦合振子、地震复发周期、Gutenberg–Richter 定律。

注 29.3 (本章七主题导引). 平移——地质时间的推移与季节循环（回归年的平移周期，Definition 29.15）；缩放——气候带随纬度的标度分布（Example 29.3）、火山喷发频率的幂律分布（Proposition 29.11）；旋转——米兰科维奇旋回（岁差、倾角、偏心率三

要素的准周期旋转，Definition 29.12）、地球自转与经纬度坐标系（Definition 29.23）；守恒——角动量守恒、能量守恒、质量守恒（Theorem 29.8）；对称——南北半球季节的相位对称（Definition 29.14）；闭合——威尔逊旋回、地震周期、海侵-海退旋回的闭合（Definition 29.18、Definition 29.22、Definition 29.20）；周期——昼夜、季节、岁差、米兰科维奇、火山与地质旋回的多尺度嵌套（Theorem 29.7）。

29.1　地理目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步

29.1.1　地理目标、判定输入与判定映射

定义 29.1 (地理目标与判定输入). 一个**地理目标**是指下列对象之一：

(i) 一个天文驱动的地理周期系统，其状态空间为轨道要素空间 $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}^3$（偏心率 e、倾角 ε、岁差指数 $e\sin\varpi$）；

(ii) 一个气候响应的时间序列，其状态空间为气候要素集合（温度、降水、海温等）；

(iii) 一个地质过程的时间记录，其状态空间为地质事件序列；

(iv) 一个经纬度坐标网格，其状态空间为地球表面点集 S^2。

地理目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathsf{G}} = (\mathcal{S}, \Phi),$$

其中 $\mathcal{S}$ 是状态空间，$\Phi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ 是演化映射。若 $\mathcal{S}$ 为紧致流形或紧致流形的子集，称目标为**紧致地理目标**；若 $\mathcal{S}$ 为有限集，称目标为**有限地理目标**。

定义 29.2 (地理判定映射). 设地理目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathsf{G}} = (\mathcal{S}, \Phi)$ 给出。若目标的状态由 Φ 生成，即存在 $x_0 \in \mathcal{S}$ 使

$$x_t = \begin{cases} \Phi^t(x_0), & t \in \mathbb{Z}, \\ \Phi_t(x_0), & t \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

当 $t \in \mathbb{Z}$ 时 x_t 由 Φ 迭代生成；当 $t \in \mathbb{R}$ 时，以单参数演化族 $\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$（其中每个 $\Phi_t : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$，且 $\Phi_0 = \mathrm{id}$、$\Phi_{s+t} = \Phi_s \circ \Phi_t$ 对一切 $s, t \in \mathbb{R}$ 成立、$(t, x) \mapsto \Phi_t(x)$ 连续）记之。则称 Φ 为目标的**地理判定映射**。此时当 $t \in \mathbb{Z}$ 时地理目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S}, \Phi)$，当 $t \in \mathbb{R}$ 时化为连续动力系统 $(\mathcal{S}, \{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}})$，两种情形均可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 29.1 (地理周期性判定定理). 设地理目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S}, \Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 使 $\Phi^m = \mathrm{id}$，则目标为一致周期地理系统；每条轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期地理系统当且仅当 $\mathrm{ord}(\Phi) < \infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathrm{ord}(\Phi) < \infty$；准周期地理目标不属于周期地理系统。

证明. 本章的 Theorem 29.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 29.1 (地理周期类型). 经 Theorem 29.1 判定后，地理目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0 = 1$，状态为不动点；

(ii) **严格周期型**：$1 < m_0 < \infty$，状态严格周期（如季节循环 $m_0 = 1$ 年、潮汐 $m_0 \approx 12.42$ 小时）；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = m < \infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = \infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密（如米兰科维奇旋回的整体运动、ENSO 的准周期振荡）；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t \geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x \in \mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期地理系统；(iv) 不属于周期地理系统，但可用跨尺度共振或有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期地理系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期地理系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 29.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入地理目标即得。 □

引理 29.1 (季节循环的周期判定). 设季节循环的判定映射为 Φ，其状态空间为太阳直射点纬度 $\delta \in [-23.44^\circ, +23.44^\circ]$。则 Φ 的周期为 1 回归年：

$$\mathrm{ord}(\Phi) = 1 \text{ 年} = 365.2422 \text{ 日}.$$

季节循环为严格周期型，最小周期即回归年。

证明. 太阳直射点纬度 $\delta(t)$ 满足 $\delta(t+T)=\delta(t)$，其中 T 为回归年。太阳直射点在一年内从南回归线到北回归线再返回南回归线，恰好完成一次完整振荡，故 Φ 的周期为 1 回归年。由 Theorem 27.9（历法章），回归年长 $T_{\text{trop}}=365.2422$ 日。 □

引理 29.2 (地轴倾角的长周期判定). 设地轴倾角的演化映射为 Φ，其状态空间为 $\varepsilon\in[22.1^\circ,24.5^\circ]$。则 Φ 为准周期映射，主周期约 $41,000$ 年。

证明. 地轴倾角的演化由行星摄动驱动，其 Fourier 展开为多频率准周期函数，主频率对应 41 ka 周期。由 Proposition 29.5，三个轨道要素的周期不可公度，故整体为准周期型。 □

引理 29.3 (岁差指数的多频率判定). 设岁差指数的演化映射为 Φ,其状态空间为 $e\sin\varpi$。则 Φ 为准周期映射，主周期约 19 ka 和 23 ka。

证明. 岁差由地球自转轴进动（周期约 26 ka）和轨道长轴进动（周期约 112 ka）联合调制，其合成频率的主分量对应 19 ka 与 23 ka。由 Definition 29.12。 □

引理 29.4 (潮汐循环的周期判定). 设潮汐循环的判定映射为 Φ，其状态空间为海平面高度。则 Φ 的周期为 M_2 潮汐周期：

$$T_{M_2}\approx 12.42 \text{ 小时},$$

为主太阴半日潮的周期。

证明. M_2 潮汐由月球引潮力驱动。月球连续两次通过同一子午圈的时间间隔为 1 太阴日 $=24.84$ 小时，由于 M_2 为半日潮，周期为 12.42 小时。由 Lemma 27.1（天文系统章），月球轨道周期为 27.32 日。 □

定义 29.3 (地理最小正周期算法). **输入**：地理目标样本 $x_0,\dots,x_{N-1}$，容差 $\varepsilon\ge 0$。**输出**：最小正周期 T_0，或判定“不周期”。**步骤**：

(1) 取候选集 $\mathcal{P}=\{T\in\mathbb{N}^+ : 2T\le N\}$，按 T 递增遍历；

(2) 对每个 T 计算最大偏差

$$E(T)=\max_{0\le n<N-T}\|x_{n+T}-x_n\|;$$

(3) 输出首个满足 $E(T)\le\varepsilon$ 的 T 作为 T_0；若遍历完毕无解，输出“不周期”；

(4) 公度性校核：以归一化周期比 $\rho=T_x/\Delta x$ 与对应连续时长 $\ell=T_0\Delta x$，同「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Proposition 21.2、Corollary 21.1 核对 T_0 与连续周期 T_x 的换算关系。

定理 29.2 (地理最小正周期算法的正确性). (i) 若样本为严格周期序列且 $\varepsilon=0$、$N\ge 2T_0$，则算法输出其离散基本周期 T_0。

(ii) 若样本由基本周期为 T_x 的连续地理目标以采样间隔 Δx 采样得到，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x = p/q$ 既约，则算法输出 $T_0 = p$。

(iii) 若 $\rho \notin \mathbb{Q}$，则不存在真周期：对任何 $T \in \mathbb{N}^+$ 都有 $E(T) > 0$。

证明. (i) 由「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.4，T_0 为最小正周期，故 $E(T_0) = 0$；而 $T < T_0$ 时 $E(T) > 0$。算法按 T 递增遍历，故首个满足 $E(T) = 0$ 者即 T_0。(ii) 由 Proposition 21.2(ii)，采样序列的基本周期为 p，代入 (i)。(iii) 由 Proposition 21.2(iii)，$\mathrm{Group}_{\mathrm{period}}(f) = \{0\}$，故任何 T 都有 $E(T) > 0$。 □

例 29.1 (季节循环的周期判定实例). 取地表气温记录 $T(t)$（以日为采样单位）。由 Lemma 29.1，最小周期为 $T_0 = 365$ 日（近似）。以 365 日为窗口的周期检验给出 $E(365) < \varepsilon$；以更小窗口（如 300 日）给出 $E(300) > \varepsilon$。

例 29.2 (米兰科维奇旋回的准周期判定). 取地轴倾角记录 $\varepsilon(t)$（以千年为采样单位）。由 Lemma 29.2，$\varepsilon(t)$ 为准周期，不存在严格最小周期。以任何候选 T 检验均得 $E(T) > 0$；谱分析在 41 ka 处给出主峰。

注 29.4 (守恒量不保证周期). 地理系统的守恒量（角动量、能量、质量）是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。例如，双曲轨道具有能量守恒和角动量守恒，但轨道开放不闭合。地理周期结构必须由 Theorem 29.1 或 Lemma 29.1 等判据判定。

29.2 地理周期级数与周转圆组的构建：接入「周期系统」章第二步

定义 29.4 (地理振幅级数、频率级数、相位级数). 设地理目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t = \sum_{k} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t) = \sum_k A_k e^{ikt}, \qquad \mathcal{F}_z(s) = \sum_k \omega_k s^k, \qquad \mathcal{P}_z(t) = \sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为地理目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 29.5 (地理周转圆组). 设地理目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k : \theta \mapsto A_k e^{i(\theta + \phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_{\mathrm{G}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$$

称为地理目标的**周转圆组**。其叠加即地理周期级数

$$z_t = \sum_{k} E_k(\omega_k t) = \sum_{k} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}.$$

定理 29.3 (由地理数据构建周期级数). 设地理目标的输出为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) 输出可展开为离散傅里叶级数

$$z_t = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi k t/N}, \qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi k t/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若输出为米兰科维奇旋回序列，则其谐波分解给出 100 ka、41 ka、23 ka、19 ka 四个主分量；

(iv) 若输出为地震序列，则其谐波分解给出与断层复发间隔 Δt 对应的主频。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论：基函数 $\{e^{i2\pi kt/N}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{C}^N$ 的正交基。(ii) 由 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) 由 Definition 29.12，三个轨道要素的主频率分别为 $1/100$ ka^{-1}、$1/41$ ka^{-1}、$1/23$ ka^{-1}、$1/19$ ka^{-1}。离散傅里叶变换将这些主频率分离到不同的谐波通道。(iv) 由 Definition 29.22，地震复发间隔 $T_{\mathrm{rec}} = d_s/v_s$ 给出主频 $1/T_{\mathrm{rec}}$。 □

定义 29.6 (地理周期系统与周期结构). 一个**地理周期系统**是由天文驱动力、地质构造力、气候反馈力和地形约束共同作用的地球表层动力学系统。系统的状态变量包括：

(i) **天文驱动力**：太阳辐射在地球表面的时空分布，由地球轨道三要素（偏心率 e、地轴倾角 ε、岁差指数 $e\sin\varpi$）决定。

(ii) **地质构造力**：板块运动速度场 $\mathbf{v}_{\mathrm{plate}}(\mathbf{x},t)$、地壳均衡补偿、断层滑移速率、火山活动时空分布、地震震级-频率分布。

(iii) **气候反馈力**：大气温度场 $T(\mathbf{x},t)$、降水量场 $P(\mathbf{x},t)$、洋流速度场 $\mathbf{u}_{\mathrm{ocean}}(\mathbf{x},t)$、冰盖体积 $V_{\mathrm{ice}}(t)$。

(iv) **地形约束**：海拔高度场 $h(\mathbf{x})$、地表坡度 $\nabla h(\mathbf{x})$、经纬度坐标 (λ,ϕ)、时区系统。

定义 29.7 (地理系统的周期结构). 地理系统的**周期结构**分为四种基本类型：

(i) **天文地理周期**：10^4–10^5 年尺度，由米兰科维奇旋回驱动，守恒量为地-日-行星系统总角动量；

(ii) **气候地理周期**：季节至年代际尺度，由太阳辐射的经向梯度驱动，守恒量为地-气系统总能量；

(iii) **地质地理周期**：10^6–10^9 年尺度，由地球内部热能和板块运动驱动，守恒量为地壳物质总质量；

(iv) **地形-经纬周期**：由地球自转给出的经纬度坐标系统与地形高度分层，守恒量为自转与公转角动量。

29.3 地理周转圆组的动态调节：接入「周期系统」章第三步

定义 29.8 (地理周转圆组的动态调节). 设当前地理周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t)=\sum_{k\in\mathfrak{E}^{(j)}} A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)},$$

残差 $r^{(j)}=z-z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2>\delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆；

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或跨尺度共振约束更新。

在地理系统中，数量调节对应增加轨道谐波阶数、增加气候模态或增加地质事件层；参数调节对应调整轨道要素、共振宽度或地质时间尺度参数。

命题 29.1 (数量调节的单调性). 按 Definition 29.8(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2\le\|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 本章的 Proposition 29.1 与「周期系统」章 Definition 24.8 的动态调节机制一致：新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat{\omega}$ 的分量从残差中移出，由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2=\|r^{(j+1)}\|^2+\|\text{被移出的分量}\|^2$ 即得不等式，等号当且仅当被移出分量的范数为零。完整论证见该处。 □

定理 29.4 (动态调节的收敛性). 设地理目标为周期 T_0 的有限周期序列且 $\delta=0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2\rfloor+1$ 步后残差为零，所得地理周转圆组即目标的精确傅里叶数据。

证明. 周期 T_0 的序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2\rfloor+1$ 个谐波上完备。每步按 Proposition 29.1 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

定义 29.9 (跨尺度共振指标). 设地理目标具有 L 个时间尺度的子结构，其周期分别为 $T_1 < \cdots < T_L$。定义**跨尺度共振指标**

$$\mathcal{R} = \max_{i<j} \left| \frac{T_j}{T_i} - \mathrm{round}\left(\frac{T_j}{T_i}\right) \right|.$$

$\mathcal{R}$ 越小，各尺度周期越接近整数比，跨尺度共振越强。

命题 29.2 (跨尺度共振指标的界). 跨尺度共振指标满足 $0 \le \mathcal{R} \le 1/2$。若所有 $T_j/T_i \in \mathbb{Q}$，则各尺度周期可公度，即存在公共周期；$\mathcal{R}$ 度量各周期比接近整数的程度，$\mathcal{R} \to 0$ 需每个 T_j/T_i 接近整数。

证明. 对任意实数 x，$|x - \mathrm{round}(x)| \le 1/2$。上界由定义直接给出。 □

注 29.5 (动态调节的边界). Theorem 29.4 依赖有限周期序列。对米兰科维奇旋回等准周期地理目标，不存在有限周转圆组精确表示，只能作跨尺度共振分析或有界逼近。跨尺度共振指标 $\mathcal{R}$ 只度量整数比接近程度，不保证共振确实发生。

29.4 地理卷积：接入「周期系统」章第四步

定义 29.10 (地理振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个地理周转圆组为

$$\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}, \qquad \mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)} = A_n B_m \mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 29.5 (三类卷积在地理周转圆组上的作用). 设两个地理目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 29.10 直接读出。 □

命题 29.3 (米兰科维奇旋回与气候响应的相位卷积). 设米兰科维奇旋回周转圆组为 $\mathfrak{E}_{\mathrm{M}}$，气候响应序列周转圆组为 $\mathfrak{E}_{\mathrm{C}}$。两者的相位卷积

$$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi^{\mathrm{M}}_m - \phi^{\mathrm{C}}_n)}$$

度量了天文驱动与气候响应之间的相位差。冰期终止对应相位差的特定零点——此时天文驱动的极大值与气候响应的极大值对齐，形成冰盖消融。

证明. 由 Proposition 29.6，冰期旋回与米兰科维奇旋回之间存在相位关系。冰期终止对应于岁差和倾角同时处于高日照配置的时段，此时天文驱动的相位与气候响应相位重合，$\mathbb{P}_{mn}$ 的辐角为零。相位卷积记录了这一对齐关系的全部信息。 □

命题 29.4 (自相关与趋势卷积). 设 $\{z_t\}$ 为地理周期序列，其自相关函数为

$$R_z(h) = \frac{1}{T}\sum_{t} z_t \overline{z_{t+h}}.$$

在地理周转圆组语言中，自相关函数是趋势卷积在对角线上的投影：

$$R_z(h) = \sum_{n} \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}.$$

证明. 本章的 Proposition 29.4 是「周期系统」章 Theorem 24.6 的卷积作用结论在本领域的实现：将 $z_t = \sum_n A_n e^{i(\omega_n t + \phi_n)}$ 代入自相关定义，由正交性消去全部非对角交叉项，只保留趋势卷积的对角线项（三类卷积的因式分解，Proposition 24.6），即得 $R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}$。完整展开见该处。 □

注 29.6 (地理卷积与周期卷积的关系). 地理卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在地理周转圆组上的实例。自相关是趋势卷积在对角线上的投影，米兰科维奇—气候相位差、跨尺度共振分别是相位卷积和频率卷积在地理学中的具体表现。

29.5 与离散采样、调和分析、时序分析的整合：接入「周期系统」章第五步

定义 29.11 (地理周期诊断流程). 对于给定地理系统，使用周期数学框架进行诊断：

(i) **周期判定**：验证地理目标的周期类型（Theorem 29.1）；

(ii) **级数构建**：由地理数据构建振幅、频率、相位级数与周转圆组（Theorem 29.3）；

(iii) **跨尺度诊断**：计算跨尺度共振指标 $\mathcal{R}$（Definition 29.9）；

(iv) **卷积诊断**：计算自相关（趋势卷积的对角线投影，Proposition 29.4）与米兰科维奇—气候相位卷积（Proposition 29.3）；

(v) **守恒诊断**：验证角动量、能量、质量守恒（Theorem 29.8）。

定理 29.6 (地理周期诊断流程与三章接口). Definition 29.11 的五个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10（地理时间序列的采样与谱估计）；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11（地理数据的频率分解）；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19（地理时间序列的周期显著性检验）。

因此地理周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在地理系统上的应用。

证明. 逐条对应：(i) 地理周期诊断需要采样与谱估计；(ii) 频率分解与相位核见调和分析章；(iii) 周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证见时序分析章。故诊断流程由三章工具链合成。 □

注 29.7 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定地理目标是否周期（Theorem 29.1）；再构建地理数据的傅里叶数据与周转圆组（Theorem 29.3）；再用跨尺度共振与动态调节优化参数（Theorem 29.4、Definition 29.9）；再作地理卷积与相位关系分析（Proposition 29.3、Proposition 29.4）；最后按 Definition 29.11 输出诊断。

29.6 天文地理周期

29.6.1 米兰科维奇旋回

定义 29.12 (米兰科维奇旋回). **米兰科维奇旋回**是地球轨道三要素的准周期变化，由太阳系其他行星对地球的引力摄动引起。三要素及其主要周期为：

(i) **偏心率** e：主要周期约为 $100,000$ 年（100 ka）和 $413,000$ 年（413 ka）。

(ii) **地轴倾角** ε：变化范围约 22.1° 至 24.5°，主要周期约 $41,000$ 年（41 ka）。

(iii) **岁差指数** $e\sin\varpi$：主要周期约 $19,000$ 年和 $23,000$ 年（19–23 ka）。

命题 29.5 (米兰科维奇旋回的结构性质). 米兰科维奇旋回具有以下结构性质：

(i) **相空间旋转**：地球轨道三要素的准周期变化对应于地-日系统在相空间中的旋转。

(ii) **角动量守恒**：地-日-行星系统的总角动量守恒；地球的轨道与自转角动量因行星摄动与日月潮汐力矩而缓慢演化——这正是米兰科维奇旋回的动力学来源。

(iii) **准周期性**：三个轨道要素的周期不可公度，整体运动为准周期。

证明. (i) 地球轨道三要素的变化由拉格朗日行星运动方程描述。在相空间中，偏心率 e 和近点经度 ϖ 构成共轭变量，其长期演化等价于相空间中的旋转。(ii) 行星摄动是保守力，地-日-行星系统总角动量严格守恒。(iii) 由行星摄动理论得到的三要素主频率在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关，故整体运动为三维环面上的准周期流；$100:41:23$ 只是量级近似，不能用来判定不可公度性。 □

29.6.2 冰期-间冰期旋回

定义 29.13 (冰期-间冰期旋回). **冰期-间冰期旋回**是第四纪（最近 2.58 Ma）地球气候在寒冷冰期和温暖间冰期之间的周期性交替。冰期时，北半球大陆冰盖大规模扩张，海平面下降 100–130 米。间冰期时，冰盖退缩，海平面回升。

冰期-间冰期旋回是米兰科维奇天文周期在地理系统中的**非线性响应**。

命题 29.6 (冰期旋回的相位关系). 冰期-间冰期旋回与米兰科维奇天文周期之间存在相位关系：

(i) 早更新世（2.58–1.0 Ma），冰期旋回以 41 ka 周期为主导。

(ii) 中更新世转型（1.0–0.8 Ma）之后，冰期旋回转变为以 100 ka 周期为主导。

(iii) 冰期终止对应岁差和倾角同时处于高日照配置的时段。

证明. 冰期旋回与天文周期的相位关系通过氧同位素地层学建立。对 $\delta^{18}O$ 时间序列做频谱分析，可识别出 100 ka、41 ka、23 ka、19 ka 四个主频率。中更新世转型前后，主导频率由 41 ka 转为 100 ka，与偏心率周期同步。冰期终止对应多个天文周期相位重合的时段。 □

29.7 气候地理周期

29.7.1 太阳辐射梯度与大气环流的季节周期

定义 29.14 (太阳辐射的经向梯度). 地球气候系统的根本能量驱动力是**太阳辐射的经向梯度**。太阳辐射在大气顶部的纬向平均分布可近似为

$$Q(\phi) = \frac{S_0}{4} \cdot \bar{s}(\phi),$$

其中 $S_0 \approx 1361\ \mathrm{W/m^2}$ 是太阳常数，$\bar{s}(\phi)$ 是纬度 ϕ 处的年平均日射分布函数。

例 29.3 (太阳辐射经向梯度的具体计算). 采用年平均日射分布的勒让德近似 $\bar{s}(\phi) \approx 1 - 0.482\,P_2(\sin\phi)$，得

$$Q(0) \approx 422 \text{ W/m}^2, \qquad Q(90^\circ) \approx 176 \text{ W/m}^2.$$

赤道-极地年平均日射差约 246 W/m^2，是驱动大气经向环流的太阳辐射梯度的量级来源。

定义 29.15 (季风系统). **季风**是大气环流在季节尺度上的大规模翻转。夏季，大陆比海洋升温快，形成大陆低压和海洋高压，驱动湿润的海洋气流向大陆输送；冬季相反。

命题 29.7 (季风系统的周期性质). 季风系统具有以下周期性质：

(i) **平移周期**：基本周期是回归年。

(ii) **能量守恒**：总能量在季节循环中近似守恒。

(iii) **梯度约束**：年平均经向温度梯度在长期气候平衡中近似保持不变。

证明. (i) 太阳直射点在南北回归线之间做回归运动，太阳辐射梯度的极大值位置随季节往返，海陆热力差异及其驱动的季风风向因此每年翻转一次。(ii) 夏季风期间海洋以潜热形式释放能量，冬季风期间大陆辐射冷却驱动下沉；潜热、感热与动能在海陆之间以回归年为周期循环。(iii) 年平均经向温度梯度由能量平衡决定，低纬净辐射盈余与高纬净辐射亏损由大气与海洋的经向输送补偿。 □

29.7.2 大洋环流的周期结构

定义 29.16 (热盐环流). **热盐环流**是由海水温度和盐度差异驱动的全球深海环流系统，完整循环周期约 1000–2000 年。

定义 29.17 (厄尔尼诺-南方涛动). **厄尔尼诺-南方涛动**（ENSO）是热带太平洋海-气耦合系统在年际尺度上（2–7 年）的准周期振荡，具有厄尔尼诺（暖相）和拉尼娜（冷相）两个极端相位。

引理 29.5 (阻尼谐振子的旋转-衰减分解). 设 $(T_E(t), H_W(t))$ 满足线性方程组

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} T_E \\ H_W \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} T_E \\ H_W \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} -\alpha & \beta \\ -\gamma & -\delta \end{pmatrix},$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$。若 $4\beta\gamma > (\alpha - \delta)^2$，则 M 有一对共轭复特征值

$$\lambda_{\pm} = -\rho \pm i\omega, \qquad \rho = \frac{\alpha + \delta}{2} > 0, \qquad \omega = \frac{1}{2}\sqrt{4\beta\gamma - (\alpha - \delta)^2} > 0.$$

证明. 矩阵 M 的特征多项式为 $\lambda^2 + (\alpha + \delta)\lambda + (\alpha\delta + \beta\gamma)$，判别式 $\Delta = (\alpha - \delta)^2 - 4\beta\gamma$。当 $4\beta\gamma > (\alpha - \delta)^2$ 时 $\Delta < 0$，得共轭复根。实部 $-\rho < 0$ 使解指数衰减，虚部 $\pm i\omega$ 使解在相空间中旋转。 □

命题 29.8 (ENSO 的耦合振子模型). ENSO 可建模为双子系统耦合的周期系统，演化方程为

$$\frac{dT_E}{dt} = -\alpha T_E + \beta H_W, \qquad \frac{dH_W}{dt} = -\gamma T_E - \delta H_W.$$

这一方程组等价于阻尼谐振子，随机大气扰动为其注入能量，维持持续振荡。

证明. 由 Lemma 29.5，当 $4\beta\gamma > (\alpha-\delta)^2$ 时，(T_E, H_W) 在平衡点附近以频率 ω 做衰减旋转，周期 $T = 2\pi/\omega$。 □

29.8 地质与火山活动的周期结构

29.8.1 威尔逊旋回

定义 29.18 (威尔逊旋回). **威尔逊旋回**是地球板块构造在 200–500 Ma 时间尺度上的超长周期，包括大陆裂谷、海底扩张、大洋张开、俯冲起始、大洋闭合、大陆碰撞六个阶段。

命题 29.9 (威尔逊旋回的结构性质). 威尔逊旋回具有以下结构性质：

(i) **标度结构**：周期约 200–500 Ma。

(ii) **质量守恒**：海陆面积比例长期保持恒定（约 71% 海洋，29% 陆地）。

(iii) **自相似性**：在不同尺度上呈现相似的阶段序列。

证明. (i) 全球洋壳最大年龄约 200 Ma，以北大西洋为例，约 200 Ma 张开，平均扩张速率约 2.5 cm/年。(ii) 洋壳产生率与消亡率在显生宙内均约为 3 km^2/年。(iii) 日本海与大西洋张开过程均经历相同阶段序列，仅时间尺度相差约一个量级。 □

29.8.2 造山-剥蚀旋回与地壳均衡

定义 29.19 (造山-剥蚀旋回). **造山-剥蚀旋回**是地壳在构造抬升与地表侵蚀之间的动态平衡过程，时间尺度为 10^6–10^8 年。

命题 29.10 (地壳均衡的定量模型). 设地壳密度 ρ_c、地幔密度 $\rho_m > \rho_c$、地壳参考厚度 H_0、地表海拔 h、地壳增厚 ΔH。则艾里均衡满足

$$h \cdot \rho_c = \Delta H \cdot (\rho_m - \rho_c),$$

即 $h = (\rho_m - \rho_c)/\rho_c \cdot \Delta H$。对典型参数 $\rho_c \approx 2.7$ g/cm^3、$\rho_m \approx 3.3$ g/cm^3，比例系数约 0.22。

证明. 取补偿深度处的压力平衡条件：$\rho_c H_0 g + \rho_m \Delta H g = \rho_c (h + H_0 + \Delta H) g$，展开即得 $h\rho_c = \Delta H(\rho_m - \rho_c)$。 □

29.8.3 海侵-海退旋回与沉积层序

定义 29.20 (海侵-海退旋回). **海侵-海退旋回**是海平面相对于大陆边缘的周期性升降过程，由多层级周期驱动：一级旋回（50–100 Ma）、二级旋回（5–50 Ma）、三级旋回（0.5–5 Ma）、四级旋回（0.1–0.5 Ma）。

29.8.4 火山活动的周期结构

定义 29.21 (火山活动的多尺度周期). **火山活动**呈现多层级周期性：喷发周期（分钟至小时）、活动期-休眠期周期（年至千年）、超级喷发周期（10^4–10^5 年）、全球火山活动速率周期（10^7–10^8 年）。

命题 29.11 (火山喷发频率-震级的幂律分布). 全球火山喷发事件的频率 N 与喷发规模 M 满足幂律分布

$$N(>M) \propto M^{-b}, \qquad b \approx 0.7\text{–}1.0.$$

证明. 全球火山数据库中，$M_0 \in [10^{-2}, 10^{3}]$ km^3 范围内拟合得 $b \approx 0.7$–1.0，与地震 Gutenberg-Richter 关系结构相同。 □

29.8.5 地震活动的周期结构

定义 29.22 (地震周期与复发间隔). **地震**是地壳应力累积与释放的周期性过程。复发间隔 $T_{\text{rec}} = d_s / v_s$，其中 d_s 为同震滑动量、v_s 为滑移速率。

命题 29.12 (地震频率-震级的幂律分布). 地震满足 Gutenberg-Richter 定律

$$\log_{10} N(>M) = a - bM, \qquad b \approx 1.0.$$

证明. 将震级 M 与地震释放能量 E 的关系 $\log_{10} E \approx 1.5M + 4.8$ 代入，得 $N(>E) \propto E^{-b/1.5} \approx E^{-0.67}$。 □

例 29.4 (地震复发间隔的具体计算). 圣安德烈亚斯断层南段 $v_s = 34$ mm/年、$d_s \approx 5.5$ m，得

$$T_{\text{rec}} = \frac{5.5}{0.034} \approx 160 \text{ 年}.$$

29.9 地形地貌与经纬度系统

29.9.1 经纬度坐标系统

定义 29.23 (地理坐标系统). **地理坐标系统**由地球自转轴与赤道面确定，包括纬度 ϕ、经度 λ、海拔 h。经度以 360° 为周期，纬度以 180° 为半周期，海拔无周期但存在标度分层。

命题 29.13 (时区系统的周期性). 国际时区系统将地球按经度划分为 24 个时区，每个时区跨越 15°，对应 1 小时的时间差：

$$n = \left\lfloor \frac{\lambda + 7.5^\circ}{15^\circ} \right\rfloor, \qquad \lambda_n = 15^\circ \times n.$$

证明. 地球自转角速度为 $\omega_E = 2\pi/24\mathrm{h}$。经度差 $\Delta\lambda$ 对应地方时差 $\Delta t = \Delta\lambda \cdot (24\mathrm{h}/360^\circ) = \Delta\lambda/15^\circ$ 小时。相邻时区中心角距 15°，恰为 1 小时的地方时差。 □

29.9.2 纬度气候带

定义 29.24 (纬度气候带). 地球表面按纬度划分为五个主要气候带：热带、副热带、温带、副极地、极地。气候带边界纬度（23.44° 与 66.56°）由地轴倾角 $\varepsilon = 23.44^\circ$ 决定。

命题 29.14 (气候带的气温标度). 年平均地表气温 $T(\phi)$ 满足标度关系

$$T(\phi) \approx T_0 - \Delta T \cdot \left(\frac{\sin \phi}{\sin 90^\circ} \right)^2,$$

其中 $T_0 \approx 27^\circ\mathrm{C}$ 为赤道年平均温度，$\Delta T \approx 40^\circ\mathrm{C}$ 为赤道-极地温差。

证明. 纬度为 ϕ 处的年平均太阳辐射与 $\cos\phi$ 成正比。将辐射输入与经向热输送共同考虑，可导出气温随纬度分布近似正比于 $\cos^2\phi$。经验拟合表明 $T(\phi) \approx T_0 - \Delta T \sin^2\phi$ 在 $|\phi| \le 60^\circ$ 内与观测吻合良好。 □

29.9.3 海拔地形与高度分层

定义 29.25 (地形高度分层). 地球陆地表面按海拔分为三层：低地（0–500 m，约 57%）、中海拔（500–2000 m，约 28%）、高海拔（> 2000 m，约 15%）。

命题 29.15 (陆地海拔分布的幂律特征). 陆地海拔的累积分布满足近似幂律

$$P(h > h_0) \propto h_0^{-\alpha}, \qquad \alpha \approx 1.5\text{–}2.0.$$

证明. 全球地形数据库的统计分析表明，陆地面积随海拔的累积分布在对数-对数坐标上近似为直线，斜率 $\alpha \approx 1.5$–2.0。这一特征与「构造抬升-侵蚀剥蚀」过程的分形结构一致。 □

29.10 地理周期系统的多层嵌套结构

定理 29.7 (地理周期系统的四层嵌套). 地理周期系统构成四层嵌套结构：

地理周期层	时间尺度	主导机制	守恒量/参考尺度
天文驱动层	10^4–10^5 年	地-日-行星系统旋转	角动量
气候响应层	10^0–10^3 年	太阳辐射经向梯度	能量
地质构造层	10^6–10^9 年	板块运动与地幔对流	质量
地形-经纬层	10^{-1}–10^1 年	地球自转与公转几何	自转/公转量

证明. 四层嵌套结构的数学基础是时间尺度分离。天文周期远长于气候周期，气候周期又远长于天气系统时间尺度。在气候系统的演化方程中，天文驱动力可视为缓变参数，在气候响应层的时间尺度上近似为常数。地质构造力在气候响应层的时间尺度上视为固定边界条件。地形-经纬层在所有时间尺度上作为坐标框架。 □

推论 29.2 (地理系统的跨尺度共振). 在四层嵌套结构中，不同层级的周期发生共振时，可产生显著的跨尺度放大效应。

证明. 任一响应子结构可视为受迫振荡子，其稳态振幅与 $1/|\omega_0^2 - \omega^2|$ 成正比，故当驱动频率 ω 接近响应子结构固有频率 ω_0 时，响应振幅显著增大。 □

注 29.8 (跨尺度共振的经验观察与形式类比). 以下三例为经验观察与形式类比，非定理：(i) 中更新世转型可能是天文驱动层、气候响应层和地质构造层之间跨尺度共振的结果；(ii) 超级大陆旋回与银河系旋臂穿越的准同步性；(iii) 超级火山喷发与米兰科维奇旋回在时间尺度上的重叠。

29.11 地理周期系统的守恒律

定理 29.8 (地理系统的三种守恒律). 地理周期系统的动力学由三种守恒律支配：

(i) **角动量守恒**：地球-大气-海洋系统的总角动量在外部天文力矩作用下缓慢演化，内部各圈层之间的角动量交换满足守恒律。

(ii) **能量守恒**：地球气候系统的总能量输入与输出在年平均值上平衡。太阳辐射的经向梯度驱动了全球环流。

(iii) **质量守恒**：地球表层物质在储库之间的循环满足质量守恒。

证明. (i) 地球-大气-海洋系统总角动量变化率等于外部天文力矩。地球自转轴的岁差（周期约 25772 年）与章动（主周期 18.6 年）分别对应角动量在赤道隆起与外部引力力矩之间交换的长期与短期分量。(ii) 地球大气顶部接收的净太阳辐射为 $S_0(1-A)/4 \approx 240$ W/m^2，地球红外辐射输出为 σT_e^4，$T_e \approx 255$ K。年平均值上输入与输出平衡。(iii) 全球海平面变化由海水体积变化和洋盆容积变化共同决定。火山喷发将地幔物质转移至地表，俯冲将地表物质带回地幔，两者在威尔逊旋回的时间尺度上平衡。 □

注 29.9 (与全书的衔接). 本章建立的地理系统周期结构理论是周期数学在地球表层系统中的应用。天文周期、气候周期、地质周期、地形-经纬周期构成地球表层系统最完整的周期谱系。地理系统是周期数学框架在自然科学中较复杂的应用场域——它跨越了从季节到亿年的全部时间尺度，耦合了天文、大气、海洋、地质和生物五大圈层的周期过程。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	地质时间的推移与季节循环：回归年的平移周期（Definition 29.15、Proposition 29.7）
缩放	气候带随纬度的标度分布（Example 29.3、Proposition 29.14）；火山喷发频率-震级的幂律分布（Proposition 29.11）；陆地海拔分布的幂律（Proposition 29.15）
旋转	米兰科维奇旋回（Definition 29.12、Proposition 29.5）；地球自转与经纬度坐标系（Definition 29.23、Proposition 29.13）
守恒	角动量守恒、能量守恒、质量守恒（Theorem 29.8）
对称	南北半球对称与纬度对称：太阳辐射关于赤道的对称分布（Definition 29.14）
闭合	水循环与岩石圈循环的闭合：威尔逊旋回（Definition 29.18）、地震周期（Definition 29.22）、海侵-海退旋回（Definition 29.20）
周期	昼夜、季节、岁差、米兰科维奇、火山与地质旋回的多尺度周期（Theorem 29.7）；跨尺度共振（Corollary 29.2、Definition 29.9）

本章思考题

题 1 证明本章的**地理周期性判定定理**（29.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**数量调节的单调性**（29.1）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**地理周期诊断流程与三章接口**（29.6）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**自相关与趋势卷积**（29.4）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：29.1、29.1、29.6、29.4。

第 30 章

易经系统之周期结构

注 30.1 (本章目标的周期性判定（引用）). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时，一律引用「周期系统」章：周期性判据见 Theorem 24.1，周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1，最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2，由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 30.2 (本章定位：按「周期系统」章五步接口展开). 易经系统之周期结构研究《易经》符号体系中周期性与相位关系的数学表征。本章不另立周期性判据，而是把易经符号体系接入「周期系统」章规定的五步接口：

(1) **判定**：把太极、两仪、四象、八卦、六十四卦、天干、地支、六十甲子等符号体系化为离散动力系统，引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性，并确定周期类型；

(2) **构建**：由卦象、干支、节气、纳音等数据构建振幅级数、频率级数、相位级数，组装为易经周转圆组；

(3) **调节**：用统一排序规则、张量结构、残差能量下降动态调节易经周转圆组；

(4) **卷积**：在易经周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积，并与周期卷积、六十甲子生成、河图洛书结构衔接；

(5) **整合**：接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链，形成易经周期诊断流程。

本章使用的数学工具包括：循环群、不可约表示、张量积、离散傅里叶变换、有限阶作用、周期卷积、相位算子、周转圆嵌套生成、河图复变函数、洛书矩阵。

30.1 接入「周期系统」章的五步接口

30.1.1 第一步：易经目标的周期性判定

定义 30.1 (易经目标与判定输入). 一个**易经目标**是指下列对象之一：

(i) 一个卦象层级系统，其状态空间为 $\mathbb{F}_2^n$，演化映射为二进制自下而上的定序推进；

(ii) 一个干支序列，其状态空间为 $\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{12}$，演化映射为天干、地支同步推进；

(iii) 一个六十甲子序列，其状态空间为循环群 C_{60}，演化映射为 $+1 \pmod{60}$；

(iv) 一个节气或纳音序列，其状态空间为有限循环群 C_T，演化映射为 $+1 \pmod{T}$。

易经目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathrm{Y}} = (\mathcal{S}, \Phi),$$

其中 $\mathcal{S}$ 是状态空间，$\Phi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ 是定序推进、同步推进或循环平移所诱导的演化映射。若 $\mathcal{S}$ 为有限集，称目标为**有限易经目标**；若 $\mathcal{S}$ 为无限集，称目标为**无限易经目标**。

定义 30.2 (易经判定映射). 设易经目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathrm{Y}} = (\mathcal{S}, \Phi)$ 给出。若目标的状态由 Φ 的迭代生成，即存在 $x_0 \in \mathcal{S}$ 使

$$x_t = \Phi^t(x_0), \qquad t \in \mathbb{Z},$$

则称 Φ 为目标的**易经判定映射**。此时易经目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S}, \Phi)$，可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 30.1 (易经周期性判定定理). 设易经目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S}, \Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 使 $\Phi^m = \mathrm{id}$，则目标为一致周期易经系统；每条轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期易经系统当且仅当 $\mathrm{ord}(\Phi) < \infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathrm{ord}(\Phi) < \infty$；准周期易经目标不属于周期易经系统。

证明. 本章的 Theorem 30.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 30.1 (易经周期类型). 经 Theorem 30.1 判定后，易经目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0 = 1$，状态为不动点；

(ii) **严格周期型**：$1 < m_0 < \infty$，状态严格周期；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = m < \infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = \infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t \geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x \in \mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期易经系统；(iv) 不属于周期易经系统，但可用有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期易经系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期易经系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 30.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入易经目标即得。 □

引理 30.1 (卦象层级的有限阶判定). 设卦象层级的状态空间为 $\mathbb{F}_2^n$，演化映射为二进制加一

$$\Phi(b_0, \ldots, b_{n-1}) = (b_0, \ldots, b_{n-1}) + 1 \pmod{2^n}.$$

则 $\mathrm{ord}(\Phi) = 2^n$，卦象层级为一致周期系统。

证明. 状态空间 $\mathbb{F}_2^n$ 在加法下同构于循环群 C_{2^n}。映射 Φ 是 $+1$，其阶为群阶 2^n。故 $\Phi^{2^n} = \mathrm{id}$，且对任何 $k < 2^n$，$\Phi^k \neq \mathrm{id}$。因此 $\mathrm{ord}(\Phi) = 2^n$。由 Theorem 30.1，系统为一致周期系统。 □

引理 30.2 (天干地支的周期判定). 天干系统的状态空间为 C_{10}，地支系统的状态空间为 C_{12}。则

$$\mathrm{ord}(\Phi_{\text{天干}}) = 10, \qquad \mathrm{ord}(\Phi_{\text{地支}}) = 12.$$

两者均为一致周期系统。

证明. 天干序列为十天干循环，地支序列为十二地支循环。由循环群定义，$+1 \pmod{10}$ 的阶为 10，$+1 \pmod{12}$ 的阶为 12。故结论成立。 □

引理 30.3 (六十甲子的周期判定). 六十甲子系统的状态空间为 C_{60}，演化映射为 $+1 \pmod{60}$。则

$$\mathrm{ord}(\Phi_{\text{六十甲子}}) = 60.$$

六十甲子为一致周期系统。

证明. 六十甲子由天干与地支奇偶同步生成。由 Lemma 30.4，有效组合恰有 60 个，且与 C_{60} 同构。故 $+1 \pmod{60}$ 的阶为 60。 □

定义 30.3 (易经最小正周期算法). 本定义与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Definition 24.4 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（易经目标 / 易经样本），算法步骤与结论完全相同。

定理 30.2 (易经最小正周期算法的正确性)**.** 本定理与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Theorem 24.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处的差别仅为术语（易经目标 / 易经样本），算法步骤与结论完全相同。

例 30.1 (太极至六十四卦的周期判定)**.** (i) 太极：$T = 1$，平凡周期型；

(ii) 两仪：$T = 2$，严格周期型；

(iii) 四象：$T = 4$，一致周期型；

(iv) 八卦：$T = 8$，一致周期型；

(v) 六十四卦：$T = 64$，一致周期型；

(vi) 天干：$T = 10$，一致周期型；

(vii) 地支：$T = 12$，一致周期型；

(viii) 六十甲子：$T = 60$，一致周期型。

注 30.3 (不变量不保证周期)**.** 易经符号体系中的某些守恒量（如奇偶同步、五行配属）是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。周期结构必须由 Theorem 30.1 或上述有限阶判定引理给出。

30.1.2 第二步：易经周期级数与周转圆组的构建

定义 30.4 (易经振幅级数、频率级数、相位级数)**.** 设易经目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t) = \sum_k A_k e^{ikt}, \qquad \mathcal{F}_z(s) = \sum_k \omega_k s^k, \qquad \mathcal{P}_z(t) = \sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为易经目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 30.5 (易经周转圆组)**.** 设易经目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k : \theta \mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_Y = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$$

称为易经目标的**周转圆组**。其叠加即易经周期级数

$$z_t = \sum_k E_k(\omega_k t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}.$$

定理 30.3 (由易经数据构建周期级数). 设易经目标的输出为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) 输出可展开为离散傅里叶级数

$$z_t = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi kt/N}, \qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi kt/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若输出为卦象序列或干支序列，则各级谐波分别对应不同周期尺度。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论：基函数 $\{e^{i2\pi kt/N}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{C}^N$ 的正交基。(ii) 由 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) 对卦象序列 $N = 64$，基频对应六十四卦大周期，低次谐波对应阴阳、四象、八卦等子结构；对干支序列 $N = 60$，基频对应六十甲子周期，谐波对应天干、地支与奇偶同步。 □

命题 30.1 (三参数对应：半径、相位与转速). 易经周转圆组 $\mathfrak{E}_{\text{Y}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_k$ 的三个参数与三个几何—力学量一一对应：

(i) **半径对应振幅**：E_k 的半径 $|E_k| = A_k$ 即该分量的振幅；

(ii) **相位对应旋转时延**：初相 ϕ_k 对应时间平移 $\tau_k = \phi_k/\omega_k$，即该周转圆相对基准**超前** τ_k（$\phi_k > 0$ 表示波形相对基准**提前** τ_k，等价于把基准延后 τ_k 后二者重合）；

(iii) **频率对应旋转速度**：ω_k 即该周转圆绕原点的角速度。

证明. 本章的 Proposition 30.1 与「周期系统」章 Proposition 24.3 完全对应，三条对应——半径对应振幅、相位对应旋转时延、频率对应旋转速度——逐条平移至本章的周转圆组即得。证明见该处：(i) 由 $|E_k| = A_k$ 与能量分解，(ii) 由相位平移定理，(iii) 由频率级数定义。 □

例 30.2 (天干周期级数). 十天干可视为 C_{10} 上的周期序列，其离散傅里叶分解给出十个频率分量，基频对应十天干循环，二倍频对应阴阳交替，五倍频对应五行循环。

注 30.4 (周期级数即复变函数). 设 $z = e^{i\omega_0 t}$，则易经周期级数

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}$$

在各分量频率与 ω_0 可公度（即 $\omega_k = k\omega_0$，$k \in \mathbb{Z}$）时可写为洛朗级数 $\sum_k c_k z^k$，其中 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$。故当所有分量与 ω_0 可公度时，周期级数即单位圆上的复变函数（否则为环面上的函数）。

定义 30.6 (统一排序规则). (i) $k=0$（$\theta=0$）对应周期的**开始**。$T=2^n$ 时为全阴爻（震，木始）；其他周期为**阳木**。

(ii) 中间各相位按 $\theta_k=2\pi k/T$ 升序排列。

(iii) $k=T-1$ 对应周期的**结束**。$T=2^n$ 时为全阳爻（坎，水终）；其他周期为**阴水**。对于 $T=2^n$，二进制自下而上读爻：初爻为 b_0，阴爻 $=0$，阳爻 $=1$。

30.1.3 第三步：易经周转圆组的动态调节

定义 30.7 (易经周转圆组的动态调节). 设当前易经周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t)=\sum_{k\in\mathfrak{E}^{(j)}}A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)},$$

残差 $r^{(j)}=z-z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2>\delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆；

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或统一排序规则更新。

在易经系统中，数量调节对应增加卦象层级、干支层级或纳音层级；参数调节对应调整张量索引、五行配属或相位起点。

命题 30.2 (数量调节的单调性). 按 Definition 30.7(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2\le\|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 本章的 Proposition 30.2 与「周期系统」章 Definition 24.8 的动态调节机制一致：新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat{\omega}$ 的分量从残差中移出，由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2=\|r^{(j+1)}\|^2+\|\text{被移出的分量}\|^2$ 即得不等式，等号当且仅当被移出分量的范数为零。完整论证见该处。 □

定理 30.4 (动态调节的收敛性). 设易经目标为长度 T_0（$T_0\in\mathbb{N}$）的**实值有限周期序列**且 $\delta=0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2\rfloor+1$ 步后残差为零，所得易经周转圆组即目标的精确傅里叶数据；若序列为**复值**，则相应步数为至多 T_0 步。

证明. 长度 T_0（$T_0\in\mathbb{N}$）的**实值**有限周期序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2\rfloor+1$ 个谐波（含常数项）上完备；**复值**序列则需 T_0 个分量。每步按 Proposition 30.2 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

定义 30.8 (结构指标调节). 设易经目标的结构指标为

$$\mathcal{I} = (\mathcal{I}_{\text{卦象}}, \mathcal{I}_{\text{干支}}, \mathcal{I}_{\text{五行}}) = (\text{位宽之积},\ \text{奇偶同步度},\ \text{五行配属闭合度}).$$

结构指标调节为：在参数空间 Θ 中每步选取使 $\mathcal{I}(\theta)$ 按字典序**严格递减**（极小化）的邻近参数 θ；若不存在这样的邻近参数，则停止——此时 θ 为**局部最优**参数。

命题 30.3 (结构指标调节的有限收敛). 设参数空间 Θ 有限，且每次调节使 $\mathcal{I}$ 按字典序**严格递减**。则调节在有限步内终止于局部最优参数。

证明. Θ 有限，$\mathcal{I}$ 取值有限。字典序在有限值集上是良基的，故字典序严格递减的序列不能无限延续，调节在有限步终止。终止时不存在使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减的邻近参数，即局部最优。这里必须按**整条字典序**给出单调性：若只要求「某一分量严格增加／减小」，则 $(2,1) \to (1,2) \to (2,1)$ 这类循环无法排除，有限终止性不成立。 □

注 30.5 (动态调节的边界). Theorem 30.4 依赖有限周期序列。对连续或准周期易经目标，不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近。结构指标调节不保证全局最优。

30.1.4 第四步：易经卷积

定义 30.9 (相位算子周期卷积). 设两个符号体系 A 和 B 的周期分别为 T_A 和 T_B，相位算子集合分别为 $\mathcal{P}_{T_A}$ 和 $\mathcal{P}_{T_B}$。A 与 B 的**相位算子周期卷积**定义为

$$(\mathcal{P}_{T_A} \circledast \mathcal{P}_{T_B})(n,m) = \mathcal{O}_n^{(T_A)} \cdot \mathcal{O}_m^{(T_B)} = e^{i2\pi(n/T_A + m/T_B)}.$$

周期卷积保留了所有 (n,m) 对之间的交互信息——这是两个周期体系之间全部相位关系算子的完整集合。

命题 30.4 (周期卷积与周转圆嵌套生成的一致性). 周转圆嵌套生成是周期卷积在嵌套周转结构中的实现。合成相位算子 $\mathcal{O}_{a,b} = \mathcal{O}_a^{(T_{\text{内}})} \cdot \mathcal{O}_b^{(T_{\text{外}})}$ 正是周期卷积矩阵的 (a,b) 元素。

证明. 取 A 为内圈体系（$T_A = T_{\text{内}}$）、B 为外圈体系（$T_B = T_{\text{外}}$）。由定义 30.9，周期卷积在 (a,b) 处取值

$$(\mathcal{P}_{T_{\text{内}}} \circledast \mathcal{P}_{T_{\text{外}}})(a,b) = \mathcal{O}_a^{(T_{\text{内}})} \cdot \mathcal{O}_b^{(T_{\text{外}})} = e^{i2\pi(a/T_{\text{内}} + b/T_{\text{外}})}.$$

由定理 30.7，周转圆嵌套生成的合成相位算子 $\mathcal{O}_{a,b}$ 恰为同一表达式。二者逐元素相等。 □

定理 30.5 (六十甲子的周期卷积生成). 六十甲子由天干（$T=10$）与地支（$T=12$）的周期卷积生成。有效组合条件 $n \equiv m \pmod 2$ 筛选出 60 个有效相位。

证明. 由定义 30.9, 天干 ($T_A = 10$) 与地支 ($T_B = 12$) 的周期卷积遍历全部 $10 \times 12 = 120$ 个 (n, m) 对，给出 120 个合成相位算子 $\mathcal{O}_n^{(10)}\mathcal{O}_m^{(12)}$。阴阳同步要求奇偶一致，故有效组合条件为 $n \equiv m \pmod 2$。由引理 30.4，该条件从 120 对中筛出 60 对，且与六十甲子一一对应；同理由引理所证群结构，这 60 个相位构成循环群 C_{60}，故六十甲子周期为 $T = 60$。 □

推论 30.2 (所有周期体系的周期卷积统一). 任意两个周期体系之间的全部相位关系，均可通过相位算子周期卷积统一计算。

证明. 这是定义 30.9 的直接推论：周期卷积 $\mathcal{O}_n^{(T_A)}\mathcal{O}_m^{(T_B)}$ 按定义遍历全部 (n, m) 对，故两个周期体系之间的每一个相位关系算子都落在周期卷积矩阵中，无遗漏；而矩阵的每个元素又都是两个相位算子的乘积，由命题 30.5 的封闭性仍属相位算子，故无超出。 □

30.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合

定义 30.10 (易经周期诊断流程). 对于给定易经符号体系，使用周期数学框架进行诊断：

(i) **周期判定**：验证易经目标的周期类型（Theorem 30.1）；

(ii) **级数构建**：由卦象、干支、节气数据构建振幅、频率、相位级数与周转圆组（Theorem 30.3）；

(iii) **张量诊断**：计算质因数分解、群结构、张量形状与嵌套生成来源；

(iv) **卷积诊断**：计算周期卷积、六十甲子生成、河图洛书结构；

(v) **整合诊断**：接入离散采样、调和分析、时序分析工具链。

定理 30.6 (易经周期诊断流程与三章接口). Definition 30.10 的五个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此易经周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在传统符号体系上的应用。

证明. 本章的 Theorem 30.6 是「周期系统」章五步接口 (Table 24.1) 在本领域的落地：周期判定用采样与谱估计，频率分解与相位核用「调和分析」章，周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证用「时序分析」章。故诊断流程由三章工具链合成，证明见该处。 □

注 30.6 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定易经目标是否周期（Theorem 30.1）；再构建卦象、干支、节气数据的傅里叶数据与周转圆组（Theorem 30.3）；再用统一排序规则与动态调节优化参数（Theorem 30.4、Proposition 30.3）；再作周期卷积与六十甲子生成分析（Theorem 30.5）；最后按 Definition 30.10 输出诊断。

30.2 周期相位算子

定义 30.11 (周期相位算子). 对任意周期 $T \in \mathbb{N}^+$，其第 k 个相位对应的复数 $z_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T}$ 称为**周期相位算子**，记作 $\mathcal{O}_k^{(T)}$。全部 T 个相位算子构成集合：

$$\mathcal{P}_T = \{\mathcal{O}_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T} \mid k = 0, 1, \ldots, T-1\}.$$

周期相位算子具有**双重身份**：

(i) **作为向量**：它是周期 T 中第 k 个相位点在单位圆上的方向向量——编码了该相位在周期中的位置。

(ii) **作为算子**：它通过复乘作用于任意复数向量，产生相位旋转：

$$\mathcal{O}_k^{(T)} \cdot \mathsf{v} = \mathsf{v} \cdot e^{i2\pi k/T}.$$

乘以 $\mathcal{O}_k^{(T)}$ 等价于将向量 v 旋转 $2\pi k/T$ 弧度。

命题 30.5 (相位算子的关系结构). 周期 T 的 T 个相位算子构成完整的关系谱系：

(i) **阳算子（合同）**：$\mathcal{O}_0^{(T)} = 1$。乘以 $\mathcal{O}_0$ 得到自身——恒等关系。

(ii) **阴算子（对冲）**：$\mathcal{O}_{T/2}^{(T)} = -1$（当 T 为偶数时）。乘以 $\mathcal{O}_{T/2}$ 得到反向量——对冲关系。

(iii) **一般旋转算子**：$\mathcal{O}_k^{(T)}$ $(k \neq 0, T/2)$。部分旋转关系。

全体相位算子在复乘下构成循环群 C_T：$\mathcal{O}_a \cdot \mathcal{O}_b = \mathcal{O}_{a+b \bmod T}$。

证明. (i) 阳算子：$\mathcal{O}_0^{(T)} = e^{i\cdot 0} = 1$，故对任意 z 有 $\mathcal{O}_0^{(T)} z = z$。(ii) 阴算子：当 T 为偶数时 $T/2 \in \mathbb{N}$，故 $\mathcal{O}_{T/2}^{(T)} = e^{i2\pi(T/2)/T} = e^{i\pi} = -1$。(iii) 一般旋转：对任意 $z = |z|e^{i\varphi}$，$\mathcal{O}_k^{(T)} z = |z|e^{i(\varphi + 2\pi k/T)}$，模不变而辐角增加 $2\pi k/T$。

群结构验证：对任意 a, b，由指数函数加法定理

$$\mathcal{O}_a^{(T)} \cdot \mathcal{O}_b^{(T)} = e^{i2\pi a/T} e^{i2\pi b/T} = e^{i2\pi(a+b)/T} = \mathcal{O}_{a+b \bmod T}^{(T)}.$$

故 $\mathcal{P}_T$ 在复乘下封闭；结合律继承自复数乘法；单位元为 $\mathcal{O}_0^{(T)} = 1$；$\mathcal{O}_a^{(T)}$ 的逆元为 $\mathcal{O}_{T-a \bmod T}^{(T)}$。因此 $(\mathcal{P}_T, \cdot)$ 为循环群，由 $\mathcal{O}_1^{(T)}$ 生成且 $\mathcal{O}_1^{(T)}$ 的阶为 T，故 $\mathcal{P}_T \cong C_T$。 □

命题 30.6 (相位算子与不可约表示的对应). 集合 $\mathcal{P}_T$ 在复乘运算下构成循环群 C_T，且与 C_T 的不可约表示一一对应：

$$\mathcal{O}_k^{(T)} = \rho_k(g).$$

证明. 由命题 30.5，$(\mathcal{P}_T, \cdot) \cong C_T$，同构为 $\chi : C_T \to \mathcal{P}_T$，$g^j \mapsto \mathcal{O}_j^{(T)}$。循环群 $C_T = \langle g \mid g^T = 1 \rangle$ 的每个一维不可约表示 ρ_k（$k = 0, \dots, T-1$）由生成元 g 的像唯一确定：$\rho_k(g) = \omega^k$，其中 $\omega = e^{i2\pi/T}$。于是 $\rho_k(g^j) = \omega^{kj} = \mathcal{O}_{kj \bmod T}^{(T)}$，即不可约表示 ρ_k 在生成元处取值恰为相位算子 $\mathcal{O}_k^{(T)}$。因 C_T 的共轭类数为 T，其一维不可约表示恰有 T 个，而 $k \mapsto \rho_k$ 与 $k \mapsto \mathcal{O}_k^{(T)}$ 均为双射，故 $\mathcal{P}_T$ 与 C_T 的不可约表示一一对应。 □

定义 30.12 (正则表示与 DFT 对角化). 本定义与第 22 章「单位根与循环群表示」节（Section 22.1）中的 Definition 22.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处仅以循环群 $\mathbb{Z}_T$ 的相位算子语言复述该定义，数学对象相同。

注 30.7 (相位算子的关系本质). 相位算子的核心意义在于**定义关系**。任意两个相位 $\mathcal{O}_a$ 和 $\mathcal{O}_b$ 之间的复合 $\mathcal{O}_a \cdot \mathcal{O}_b$ 给出了从 $\mathcal{O}_b$ 到 $\mathcal{O}_{a+b}$ 的关系。相位算子的乘法封闭性保证了关系体系的完备性。

30.3 周转圆嵌套生成

定义 30.13 (周转圆嵌套生成规则). 设周期 $T_{\text{内}}$ 的周转圆（内圈）嵌套在周期 $T_{\text{外}}$ 的周转圆（外圈）上。**周转圆嵌套生成规则**为：

$$\text{外圈每前进一步（旋转}2\pi/T_{\text{外}}\text{），内圈旋转一整圈（旋转}2\pi\text{）。}$$

等价地，内圈角速度是外圈角速度的 $T_{\text{内}}$ 倍：$\omega_{\text{内}} = T_{\text{内}} \cdot \omega_{\text{外}}$。合成系统的周期为 $T_{\text{合成}} = T_{\text{内}} \times T_{\text{外}}$。

定理 30.7 (周转圆嵌套生成定理). 设内圈周转圆有 $T_{\text{内}}$ 个等距相位点，外圈周转圆有 $T_{\text{外}}$ 个等距相位点。合成系统的相位为

$$\theta_{a,b} = \frac{2\pi a}{T_{\text{内}}} + \frac{2\pi b}{T_{\text{外}}}, \quad a = 0, \dots, T_{\text{内}} - 1,\ b = 0, \dots, T_{\text{外}} - 1.$$

合成系统的独立相位数为 $T_{\text{内}} \times T_{\text{外}}$，合成相位算子为 $\mathcal{O}_{a,b} = \mathcal{O}_a^{(T_{\text{内}})} \cdot \mathcal{O}_b^{(T_{\text{外}})}$。

证明. 内圈相位 a 提供相位角 $2\pi a/T_{\text{内}}$，外圈相位 b 提供相位角 $2\pi b/T_{\text{外}}$，二者叠加得合成相位 $\theta_{a,b} = 2\pi a/T_{\text{内}} + 2\pi b/T_{\text{外}}$，故合成相位算子

$$\mathcal{O}_{a,b} = e^{i\theta_{a,b}} = e^{i2\pi a/T_{\text{内}}} \cdot e^{i2\pi b/T_{\text{外}}} = \mathcal{O}_a^{(T_{\text{内}})} \cdot \mathcal{O}_b^{(T_{\text{外}})}.$$

独立相位数：内外圈相位索引构成笛卡尔积 $\mathbb{Z}_{T_{\text{内}}} \times \mathbb{Z}_{T_{\text{外}}}$，其基数为 $T_{\text{内}} \times T_{\text{外}}$，对应张量积表示 $\mathcal{P}_{T_{\text{内}}} \otimes \mathcal{P}_{T_{\text{外}}}$ 的 $T_{\text{内}} \times T_{\text{外}}$ 个独立分量。当 $\gcd(T_{\text{内}}, T_{\text{外}}) = 1$ 时，相位和投影保持全部独立相位（见注释 30.8）。 □

注 30.8 (周转圆嵌套的相位和与张量积边界). 相位和投影 $e^{i(\theta_a+\theta_b)}$ 把内外圈相位点映到同一单位圆，此时不同 (a,b) 可能重合：相位和的全部取值构成循环子群 $\langle e^{i2\pi/\,\mathrm{lcm}(T_{\text{内}},T_{\text{外}})}\rangle$，共有 $\mathrm{lcm}(T_{\text{内}},T_{\text{外}})$ 个不同点。当且仅当 $\gcd(T_{\text{内}},T_{\text{外}})=1$ 时 $\mathrm{lcm}=T_{\text{内}}\times T_{\text{外}}$，相位和投影才保持全部 $T_{\text{内}}\times T_{\text{外}}$ 个独立相位。阴阳 $\times$ 五行（2×5）与四象 $\times$ 三才（4×3）互质，相位和即给出天干 10、地支 12；八卦 $\times$ 八卦因 $\gcd(8,8)=8$，相位和只有 8 个点，必须用张量积（直积）结构 $C_8\times C_8$ 才得到 64 卦。

例 30.3 (天干的周转圆生成). 五行周转圆为外圈（$T_{\text{外}}=5$），阴阳周转圆为内圈（$T_{\text{内}}=2$）。五行每前进一步（72°），阴阳旋转一整圈（360°）。独立相位数为 $2\times5=10$，恰为天干周期。

例 30.4 (地支的周转圆生成). 四象周转圆为外圈（$T_{\text{外}}=4$），三才周转圆为内圈（$T_{\text{内}}=3$）。独立相位数为 $3\times4=12$，恰为地支周期。

例 30.5 (六十四卦的周转圆生成). 八卦周转圆为外圈（$T_{\text{外}}=8$），八卦周转圆为内圈（$T_{\text{内}}=8$）。独立相位数为 $8\times8=64$。群结构为 $C_8\times C_8$。

引理 30.4 (六十甲子的奇偶筛选). 设天干索引 $n\in\mathbb{Z}_{10}$、地支索引 $m\in\mathbb{Z}_{12}$，奇偶映射 $\varphi_2:\mathbb{Z}_{10}\to\mathbb{Z}_2,\ n\mapsto n \bmod 2$ 与 $\psi_2:\mathbb{Z}_{12}\to\mathbb{Z}_2,\ m\mapsto m \bmod 2$。则满足同步条件 $n\equiv m \pmod 2$ 的有效组合恰有 60 个，且与六十甲子一一对应。

证明. 有效组合集为纤维积

$$E=\{(n,m)\in\mathbb{Z}_{10}\times\mathbb{Z}_{12}:\varphi_2(n)=\psi_2(m)\}.$$

它是同态 $\Delta:\mathbb{Z}_{10}\times\mathbb{Z}_{12}\to\mathbb{Z}_2,\ (n,m)\mapsto\varphi_2(n)-\psi_2(m)$ 的核。因 $10,12$ 均含因子 2，φ_2,ψ_2 均为满射，故 Δ 为满射，于是 $|E|=|\mathbb{Z}_{10}\times\mathbb{Z}_{12}|/|\mathbb{Z}_2|=120/2=60$。直接计数验证：$\mathbb{Z}_{10}$ 中偶、奇数各 5 个，$\mathbb{Z}_{12}$ 中偶、奇数各 6 个，故 $|E|=5\cdot6+5\cdot6=60$。

对角嵌入 $\iota:\mathbb{Z}_{60}\to E,\ k\mapsto(k \bmod 10,k \bmod 12)$ 良定义（k 的奇偶性在两种约化下一致）且为单射：若 $k\equiv k' \pmod{10}$ 且 $k\equiv k' \pmod{12}$，则 $k\equiv k' \pmod{\mathrm{lcm}(10,12)=60}$。因 $|E|=60=|\mathbb{Z}_{60}|$，ι 为双射，故 $E\cong C_{60}$。逐 k 对应（天干索引以甲为 0、地支索引以寅为 0，故 k 即六十甲子的序数，甲子为序数 10）：$k=0\mapsto(0,0)$（甲寅，序数 0）、$k=1\mapsto(1,1)$（乙卯）、……、$k=10\mapsto(0,10)$（甲子，序数 10），恰为以甲寅为首的六十甲子序列。 □

30.4 质因数分解与张量结构

定理 30.8 (循环群的直积分解). 设 $T=\prod_{j=1}^{r}m_j$ 且 $m_1,\dots,m_r$ 两两互质，则 $C_T\cong C_{m_1}\times\cdots\times C_{m_r}$。

证明. 由中国剩余定理：当 $m_1,\dots,m_r$ 两两互质时，映射

$$\varphi:\mathbb{Z}_T\to\mathbb{Z}_{m_1}\times\cdots\times\mathbb{Z}_{m_r},\quad k\mapsto(k \bmod m_1,\dots,k \bmod m_r)$$

是环同构，特别地是群同构。故 $C_T\cong C_{m_1}\times\cdots\times C_{m_r}$。 □

定义 30.14 (相位算子的张量表示). 在直积分解下，任意相位算子表示为 r 阶张量：

$$\mathsf{O}_{a_1,\dots,a_r}=\exp\left(i2\pi\sum_{j=1}^{r}\frac{a_j}{m_j}\right).$$

命题 30.7 (不可约表示的张量积). 设 $G=G_1\times\cdots\times G_r$ 为循环群因子的直积（本章十三符号体系的群结构均属此类）。则 G 的每个不可约表示都是各因子不可约表示的张量积：$\rho=\rho_1\otimes\cdots\otimes\rho_r$，且 $\widehat{G}\cong\widehat{G_1}\times\cdots\times\widehat{G_r}$。

证明. 由定理 30.8，当 $T=\prod_j m_j$ 且两两互质时 $C_T\cong C_{m_1}\times\cdots\times C_{m_r}$。设各因子生成元为 g_j（$g_j^{m_j}=1$），则 G 中任意元素唯一写成 $g_1^{x_1}\cdots g_r^{x_r}$。$G$ 的任意一维不可约表示 ρ 由 $\rho(g_1),\dots,\rho(g_r)$ 唯一确定；由 $\rho(g_j)^{m_j}=\rho(g_j^{m_j})=\rho(1)=1$，$\rho(g_j)$ 是 m_j 次单位根，故存在 $a_j\in\mathbb{Z}_{m_j}$ 使 $\rho(g_j)=e^{i2\pi a_j/m_j}$。于是

$$\rho(g_1^{x_1}\cdots g_r^{x_r})=\prod_{j=1}^{r}e^{i2\pi a_j x_j/m_j},$$

恰为各因子不可约表示 $\rho_j(g_j^{x_j})=e^{i2\pi a_j x_j/m_j}$ 的张量积取值。指标 $(a_1,\dots,a_r)$ 独立遍历 $\mathbb{Z}_{m_1}\times\cdots\times\mathbb{Z}_{m_r}$，共 $\prod_j m_j=T$ 个组合，与 C_T 的不可约表示总数 T 相等，故既无遗漏也无重复。 □

30.5 河图复变函数

本节建立**河图复变函数**——以 10 为周期的复变函数。河图结构揭示：周期 10 的傅里叶分解中自动出现 $\mathbb{Z}_{10}\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_5$ 的代数分级，其中 $\mathbb{Z}_5$ 分量对应**五行**的相生循环，$\mathbb{Z}_2$ 分量对应**阴阳**的二重交替。

定义 30.15 (河图数-五行对应). 定义**河图映射** $\varphi:\mathbb{Z}_{10}\to\mathbb{Z}_5$ 为

$$\varphi(n):=n \bmod 5,\qquad n\in\mathbb{Z}_{10}=\{0,1,\dots,9\},$$

其中约定余数 0 对应五行中的“土”。具体地：

$\varphi(n)$	0	1	2	3	4
五行	土	水	火	木	金
数字	5, 10	1, 6	2, 7	3, 8	4, 9

此外，**阴阳**分量由 n 的奇偶性给出：n 为奇数对应阳，n 为偶数对应阴。因此河图映射是群同态

$$\varphi:\mathbb{Z}_{10}\to\mathbb{Z}_5,\qquad \ker\varphi=\{0,5\}\cong\mathbb{Z}_2.$$

注 30.9 (河图复变函数（与「级数与卷积」章同一定义）). 河图复变函数——即满足 $f(z+10)=f(z)$ 的复函数——与「级数与卷积」章的 Definition 6.7 是同一个定义，其傅里叶展开式 $f(z)=\sum_n c_n e^{2\pi i n z/10}$ 与系数公式亦完全相同，此处不再重复。

注 30.10 (河图傅里叶分解（重述）). 本定理与「级数与卷积」章 Theorem 6.11 是同一结论：一致收敛的河图复变函数可唯一分解为

$$f(z)=\sum_{k=0}^{4}\Big(c_k+c_{k+5}\,e^{\pi i z}\Big)e^{2\pi i k z/10},$$

其中 $e^{\pi i z}$ 是周期为 2 的阴阳因子。陈述与证明均见该处；本节的结论读者可直接引用那里。

证明. 本定理的证明与「级数与卷积」章 Theorem 6.11 的证明完全相同（那里逐项给出 $\mathbb{Z}_{10}\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_5$ 的代入计算），此处不再重复。 □

定义 30.16 (五行分量). 在上述分解中，称

$$f_k(z):=\Big(c_k+c_{k+5}\,e^{\pi i z}\Big)\,e^{2\pi i k z/10},\qquad k=0,1,2,3,4$$

为 f 的**第 k 个五行分量**。按照河图映射（定义 30.15），五个分量依次对应：

$$f_0\leftrightarrow\text{土},\quad f_1\leftrightarrow\text{水},\quad f_2\leftrightarrow\text{火},\quad f_3\leftrightarrow\text{木},\quad f_4\leftrightarrow\text{金}.$$

每个五行分量由两部分构成：$c_k\,e^{2\pi i k z/10}$（阳分量）与 $c_{k+5}\,e^{\pi i z}e^{2\pi i k z/10}$（阴分量）。

注 30.11 (五行分量的周期结构（五行命名下的重述）). 本命题是「级数与卷积」章 Proposition 6.9 在**五行命名**下的重述，数学内容完全相同；在那里的证明之后给出的是以 k 为指标的周期表，这里只把指标换成五行名：

k	0	1	2	3	4
五行	土	水	火	木	金
基频周期	1	10	5	10	5

即：f_0（土）仅含常数项；f_1,f_3（水、木）为周期 10 的分量；f_2,f_4（火、金）为周期 5 的分量。证明见 Proposition 6.9，此处不再重复。

注 30.12 (河图复变函数的阴阳翻转（五行命名下的重述）). 本命题与「级数与卷积」章 Proposition 6.10 是同一命题，此处不再重复陈述与证明；在五行命名下它的读法是：半周期平移 $z\mapsto z+5$ 给每个分量一个因子 $(-1)^k$，偶数分量（$k=0,2,4$，对应土、火、金）保持不变，奇数分量（$k=1,3$，对应水、木）整体变号。

注 30.13 (河图相位算子（与「级数与卷积」章同一定义）). 河图相位算子 $\mathcal{O}_n^{(10)}=e^{2\pi i n/10}$ 与「级数与卷积」章的 Definition 6.9 是**同一个对象**，其 $\mathbb{Z}_{10}\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_5$ 分解亦完全相同，此处不再重复定义。

易经语境只是给这两个因子另取了名字：$\mathbb{Z}_2$ 分量 $(-1)^{\varepsilon}$ 称为**阴阳符号**，$\mathbb{Z}_5$ 分量 $e^{2\pi i k/10}$ 称为**五行相位**。

注 30.14 (河图相位算子群的直积分解（重述）). 本命题与「级数与卷积」章 Proposition 6.11 是同一命题：相位算子群 $\{\mathcal{O}_n^{(10)}\}_{n=0}^{9}$ 同构于 $C_{10} \cong C_2 \times C_5$，其中 C_2 对应阴阳、C_5 对应五行。陈述与证明均见该处，此处不再重复。

注 30.15 (河图循环矩阵的 DFT 对角化（重述）). 本定理与「级数与卷积」章 Theorem 6.12 是同一结论：首行生成元为 $(h_0, \dots, h_9)$ 的 10×10 循环矩阵被 DFT 矩阵酉对角化，且特征值 $\hat{h}_n$ 按 $n = 5\varepsilon + k$ 分为阴（$\varepsilon = 1$）阳（$\varepsilon = 0$）两组。陈述与证明均见该处。

证明. 本定理的证明与「级数与卷积」章 Theorem 6.12 的证明完全相同（循环矩阵的 DFT 对角化、以及特征值按 $n = 5\varepsilon + k$ 的分级），此处不再重复。 □

例 30.6 (河图复变函数的具体分解). 本例与第 6 章「河图复变函数：周期 10 的 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$ 分解」节（Section 6.5）中的 Example 6.8 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。两处的差别仅为分量表的列名（该处用「标签/分量」，此处用「五行/阴阳」），五行与阴阳的对应关系由 Definition 6.6 给出，不另立新例。

注 30.16 (河图结构的代数意义). 本注与第 6 章「河图复变函数：周期 10 的 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$ 分解」节（Section 6.5）中的 Remark 6.6 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。易经语境只是给两个因子另取了名字：$\mathbb{Z}_2$ 分量 $(-1)^{\varepsilon}$ 称为**阴阳符号**，$\mathbb{Z}_5$ 分量 $e^{2\pi i k/10}$ 称为**五行相位**。

30.6 洛书矩阵

本节在《易经》符号体系的语境下使用**洛书矩阵**的全部结论。该矩阵的定义、幻方性质、平衡点刻画、对径平衡、谱结构与平移–旋转分解已完整给出并逐条证明。本节各项均为该节结论的引用，不再重复其陈述与证明，仅保留章内引用所需的编号锚点；下文凡出现「见该处」者，一律指第 10 章 Section 10.5。

定义 30.17 (洛书矩阵). 本定义与第 10 章「洛书矩阵：以 5 为平衡点的 3×3 幻方」节（Section 10.5）中的 Definition 10.22 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

定义 30.18 (行和、列和与对角和). 本定义与第 10 章「洛书矩阵：以 5 为平衡点的 3×3 幻方」节（Section 10.5）中的 Definition 10.23 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

命题 30.8 (洛书矩阵的幻方性质). 本命题与第 10 章「洛书矩阵：以 5 为平衡点的 3×3 幻方」节（Section 10.5）中的 Proposition 10.6 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。

定义 30.19 (洛书平衡点). 本定义与第 10 章「洛书矩阵：以 5 为平衡点的 3×3 幻方」节（Section 10.5）中的 Definition 10.24 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

命题 30.9 (平衡点的三重刻画). 本命题与第 10 章「洛书矩阵：以 5 为平衡点的 3×3 幻方」节（Section 10.5）中的 Proposition 10.7 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。

命题 30.10 (洛书对径配平). 本命题与第 10 章「洛书矩阵：以 5 为平衡点的 3×3 幻方」节（Section 10.5）中的 Proposition 10.8 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。

定理 30.9 (洛书矩阵的特征值与谱结构). 本定理与第 10 章「洛书矩阵：以 5 为平衡点的 3×3 幻方」节（Section 10.5）中的 Theorem 10.7 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。

定理 30.10 (洛书矩阵的平移-旋转分解). 本定理与第 10 章「洛书矩阵：以 5 为平衡点的 3×3 幻方」节（Section 10.5）中的 Theorem 10.8 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。

推论 30.3 (洛书平衡点与幻和的结构意义). 本推论与第 10 章「洛书矩阵：以 5 为平衡点的 3×3 幻方」节（Section 10.5）中的 Corollary 10.5 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。

例 30.7 (洛书矩阵的谱分解). 本例与第 10 章「洛书矩阵：以 5 为平衡点的 3×3 幻方」节（Section 10.5）中的 Example 10.3 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。

注 30.17 (洛书矩阵与河图结构的接口). 洛书矩阵的幻和 $15=3\times5$ 中的因子 5 与河图结构中 $\mathbb{Z}_{10}\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_5$ 的 $\mathbb{Z}_5$ 分量在代数上相关联：洛书中心 5 对应五行循环的顶点，洛书对径配平（和为 $10=2\times5$）对应阴阳二重交替。洛书矩阵在 $\mathbf{1}^\perp$ 上的纯旋转特征值 $\pm2\sqrt{6}i$ 提供了一个具体的 3 维旋转例子，其周期 $\pi/\sqrt{6}$ 由矩阵的代数结构完全确定。

30.7 十三符号体系相位算子表

30.7.1 太极（$T=1$）

定义 30.20 (太极相位算子). 太极周期 $T=1$，位宽 $W=1$，带宽 $\Delta\theta=2\pi$。群结构 C_1，张量形状 1。仅有一个相位点，描述“存在”。

k	符号	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(1)}$
0	太极	0	$1+0i$

30.7.2 两仪（$T=2$）

定义 30.21 (阴阳相位算子). 阴阳周期 $T=2$，位宽 $W=2$，带宽 $\Delta\theta=\pi$。群结构 C_2，张量形状 2。全阴爻（$k=0$）为震（木始），全阳爻（$k=1$）为坎（水终）。

k	二进制	符号	五行	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(2)}$
0	0	阴	震（木始）	0	$1+0i$
1	1	阳	坎（水终）	π	$-1+0i$

30.7.3 三才（$T=3$）

定义 30.22 (三才相位算子). 三才周期 $T=3$，位宽 $W=3$，带宽 $\Delta\theta=2\pi/3$。群结构 C_3，张量形状 3。

k	符号	五行	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(3)}$
0	天	阳木（始）	0	$1+0i$
1	人	火	$2\pi/3$	$-0.5+0.8660i$
2	地	阴水（终）	$4\pi/3$	$-0.5-0.8660i$

30.7.4 四象（$T=4$）

定义 30.23 (四象相位算子). 四象周期 $T=4=2^2$，位宽 $W=4$，带宽 $\Delta\theta=\pi/2$。群结构 C_4，张量形状 4。

k	二进制	符号	五行	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(4)}$
0	00	太阴	震（木始）	0	$1+0i$
1	01	少阳	木	$\pi/2$	$0+1i$
2	10	少阴	金	π	$-1+0i$
3	11	太阳	坎（水终）	$3\pi/2$	$0-1i$

30.7.5 五行（$T=5$）

定义 30.24 (五行相位算子). 五行周期 $T=5$，位宽 $W=5$，带宽 $\Delta\theta=2\pi/5$。群结构 C_5，张量形状 5。

k	符号	五行	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(5)}$
0	木	阳木（始）	0	$1+0i$
1	火	火	$2\pi/5$	$0.3090+0.9511i$
2	土	土	$4\pi/5$	$-0.8090+0.5878i$
3	金	金	$6\pi/5$	$-0.8090-0.5878i$
4	水	阴水（终）	$8\pi/5$	$0.3090-0.9511i$

30.7.6 七政（$T=7$）

定义 30.25 (七政相位算子). 七政周期 $T=7$，位宽 $W=7$，带宽 $\Delta\theta=2\pi/7$。群结构 C_7，张量形状 7。

k	符号	五行	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(7)}$
0	日曜	阳木（始）	0	$1+0i$
1	月曜	一	$2\pi/7$	$0.6235+0.7818i$
2	火曜	火	$4\pi/7$	$-0.2225+0.9749i$
3	水曜	水	$6\pi/7$	$-0.9010+0.4339i$
4	木曜	木	$8\pi/7$	$-0.9010-0.4339i$
5	金曜	金	$10\pi/7$	$-0.2225-0.9749i$
6	土曜	阴水（终）	$12\pi/7$	$0.6235-0.7818i$

30.7.7 八卦（$T=8$）

定义 30.26 (八卦相位算子). 八卦周期 $T=8=2^3$，位宽 $W=8$，带宽 $\Delta\theta=\pi/4$。群结构 C_8，张量形状 8。全阴爻（000，$k=0$，震）为木始，全阳爻（111，$k=7$，坎）为水终。

k	二进制	爻象	卦名	五行	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(8)}$
0	000	☳	震	木（始）	0	$1+0i$
1	001	☴	巽	木	$\pi/4$	$0.7071+0.7071i$
2	010	☶	艮	土	$\pi/2$	$0+1i$
3	011	☲	离	火	$3\pi/4$	$-0.7071+0.7071i$
4	100	☰	乾	金	π	$-1+0i$
5	101	☷	坤	土	$5\pi/4$	$-0.7071-0.7071i$
6	110	☱	兑	金	$3\pi/2$	$0-1i$
7	111	☵	坎	水（终）	$7\pi/4$	$0.7071-0.7071i$

30.7.8 天干（$T=10$）

定义 30.27 (天干相位算子)**.** 天干周期 $T=10=2\times5$，位宽 $W=10$，带宽 $\Delta\theta=\pi/5$。群结构 $C_{10}\cong C_2\times C_5$，张量形状 2×5。由阴阳 $\times$ 五行周转圆嵌套生成。

k	符号	阴阳五行	张量索引	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(10)}$
0	甲	阳木（始）	$(0,0)$	0	$1+0i$
1	乙	阴木	$(0,1)$	$\pi/5$	$0.8090+0.5878i$
2	丙	阳火	$(0,2)$	$2\pi/5$	$0.3090+0.9511i$
3	丁	阴火	$(0,3)$	$3\pi/5$	$-0.3090+0.9511i$
4	戊	阳土	$(0,4)$	$4\pi/5$	$-0.8090+0.5878i$
5	己	阴土	$(1,0)$	π	$-1+0i$
6	庚	阳金	$(1,1)$	$6\pi/5$	$-0.8090-0.5878i$
7	辛	阴金	$(1,2)$	$7\pi/5$	$-0.3090-0.9511i$
8	壬	阳水	$(1,3)$	$8\pi/5$	$0.3090-0.9511i$
9	癸	阴水（终）	$(1,4)$	$9\pi/5$	$0.8090-0.5878i$

30.7.9 地支（$T=12$）

定义 30.28 (地支相位算子)**.** 地支周期 $T=12=4\times3$，位宽 $W=12$，带宽 $\Delta\theta=\pi/6$。群结构 $C_{12}\cong C_4\times C_3$，张量形状 4×3。由四象 $\times$ 三才周转圆嵌套生成。

k	符号	五行	张量索引	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(12)}$
0	寅	阳木（始）	$(0,0)$	0	$1+0i$
1	卯	阴木	$(0,1)$	$\pi/6$	$0.8660+0.5i$
2	辰	阳土	$(0,2)$	$\pi/3$	$0.5+0.8660i$
3	巳	阴火	$(1,0)$	$\pi/2$	$0+1i$
4	午	阳火	$(1,1)$	$2\pi/3$	$-0.5+0.8660i$
5	未	阴土	$(1,2)$	$5\pi/6$	$-0.8660+0.5i$
6	申	阳金	$(2,0)$	π	$-1+0i$
7	酉	阴金	$(2,1)$	$7\pi/6$	$-0.8660-0.5i$
8	戌	阳土	$(2,2)$	$4\pi/3$	$-0.5-0.8660i$
9	亥	阴水	$(3,0)$	$3\pi/2$	$0-1i$
10	子	阳水	$(3,1)$	$5\pi/3$	$0.5-0.8660i$
11	丑	阴水（终）	$(3,2)$	$11\pi/6$	$0.8660-0.5i$

30.7.10 二十四节气（$T=24$）

定义 30.29 (二十四节气相位算子). 二十四节气周期 $T=24=8\times 3$，位宽 $W=24$，带宽 $\Delta\theta=\pi/12$。群结构 $C_{24}\cong C_8\times C_3$，张量形状 8×3。由八卦 $\times$ 三才周转圆嵌套生成。

k	符号	五行	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(24)}$
0	立春	阳木（始）	0	$1+0i$
1	雨水	阴木	$\pi/12$	$0.9659+0.2588i$
2	惊蛰	阳木	$\pi/6$	$0.8660+0.5i$
3	春分	阴木	$\pi/4$	$0.7071+0.7071i$
4	清明	阳木	$\pi/3$	$0.5+0.8660i$
5	谷雨	阴木	$5\pi/12$	$0.2588+0.9659i$
6	立夏	阳火	$\pi/2$	$0+1i$
7	小满	阴火	$7\pi/12$	$-0.2588+0.9659i$
8	芒种	阳火	$2\pi/3$	$-0.5+0.8660i$
9	夏至	阴火	$3\pi/4$	$-0.7071+0.7071i$
10	小暑	阳火	$5\pi/6$	$-0.8660+0.5i$
11	大暑	阴火	$11\pi/12$	$-0.9659+0.2588i$
12	立秋	阳金	π	$-1+0i$
13	处暑	阴金	$13\pi/12$	$-0.9659-0.2588i$
14	白露	阳金	$7\pi/6$	$-0.8660-0.5i$
15	秋分	阴金	$5\pi/4$	$-0.7071-0.7071i$
16	寒露	阳金	$4\pi/3$	$-0.5-0.8660i$
17	霜降	阴金	$17\pi/12$	$-0.2588-0.9659i$
18	立冬	阳水	$3\pi/2$	$0-1i$
19	小雪	阴水	$19\pi/12$	$0.2588-0.9659i$
20	大雪	阳水	$5\pi/3$	$0.5-0.8660i$
21	冬至	阴水	$7\pi/4$	$0.7071-0.7071i$
22	小寒	阳水	$11\pi/6$	$0.8660-0.5i$
23	大寒	阴水（终）	$23\pi/12$	$0.9659-0.2588i$

30.7.11 三十纳音（$T=30$）

定义 30.30 (三十纳音相位算子). 三十纳音周期 $T=30=2\times3\times5$，位宽 $W=30$，带宽 $\Delta\theta=\pi/15$。群结构 $C_{30}\cong C_2\times C_3\times C_5$，张量形状 $2\times3\times5$。由阴阳 $\times$ 三才 $\times$ 五行周转圆嵌套生成。

k	纳音	干支	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(30)}$
0	大溪水	甲寅、乙卯	0	$1+0i$
1	沙中土	丙辰、丁巳	$\pi/15$	$0.9781+0.2079i$
2	天上火	戊午、己未	$2\pi/15$	$0.9135+0.4067i$
3	石榴木	庚申、辛酉	$\pi/5$	$0.8090+0.5878i$
4	大海水	壬戌、癸亥	$4\pi/15$	$0.6691+0.7431i$
5	海中金	甲子、乙丑	$\pi/3$	$0.5+0.8660i$
6	炉中火	丙寅、丁卯	$2\pi/5$	$0.3090+0.9511i$
7	大林木	戊辰、己巳	$7\pi/15$	$0.1045+0.9945i$
8	路旁土	庚午、辛未	$8\pi/15$	$-0.1045+0.9945i$
9	剑锋金	壬申、癸酉	$3\pi/5$	$-0.3090+0.9511i$
10	山头火	甲戌、乙亥	$2\pi/3$	$-0.5+0.8660i$
11	涧下水	丙子、丁丑	$11\pi/15$	$-0.6691+0.7431i$
12	城头土	戊寅、己卯	$4\pi/5$	$-0.8090+0.5878i$
13	白蜡金	庚辰、辛巳	$13\pi/15$	$-0.9135+0.4067i$
14	杨柳木	壬午、癸未	$14\pi/15$	$-0.9781+0.2079i$
15	泉中水	甲申、乙酉	π	$-1+0i$
16	屋上土	丙戌、丁亥	$16\pi/15$	$-0.9781-0.2079i$
17	霹雳火	戊子、己丑	$17\pi/15$	$-0.9135-0.4067i$
18	松柏木	庚寅、辛卯	$6\pi/5$	$-0.8090-0.5878i$
19	长流水	壬辰、癸巳	$19\pi/15$	$-0.6691-0.7431i$
20	沙中金	甲午、乙未	$4\pi/3$	$-0.5-0.8660i$
21	山下火	丙申、丁酉	$7\pi/5$	$-0.3090-0.9511i$
22	平地木	戊戌、己亥	$22\pi/15$	$-0.1045-0.9945i$
23	壁上土	庚子、辛丑	$23\pi/15$	$0.1045-0.9945i$
24	金箔金	壬寅、癸卯	$8\pi/5$	$0.3090-0.9511i$
25	覆灯火	甲辰、乙巳	$5\pi/3$	$0.5-0.8660i$
26	天河水	丙午、丁未	$26\pi/15$	$0.6691-0.7431i$
27	大驿土	戊申、己酉	$9\pi/5$	$0.8090-0.5878i$
28	钗钏金	庚戌、辛亥	$28\pi/15$	$0.9135-0.4067i$
29	桑柘木	壬子、癸丑	$29\pi/15$	$0.9781-0.2079i$

30.7.12 六十甲子（$T=60$）

定义 30.31 (六十甲子相位算子). 干支周期 $T=60=4\times3\times5$，位宽 $W=60$，带宽 $\Delta\theta=\pi/30$。群结构 $C_{60}\cong C_4\times C_3\times C_5$，张量形状 $4\times3\times5$。由天干 $\circledast$ 地支周期卷积生成。

k	干支	五行	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(60)}$
0	甲寅	阳木（始）	0	$1+0i$
1	乙卯	阴木	$\pi/30$	$0.9945+0.1045i$
2	丙辰	阳土	$\pi/15$	$0.9781+0.2079i$
3	丁巳	阴火	$\pi/10$	$0.9511+0.3090i$
4	戊午	阳火	$2\pi/15$	$0.9135+0.4067i$
5	己未	阴土	$\pi/6$	$0.8660+0.5i$
6	庚申	阳金	$\pi/5$	$0.8090+0.5878i$
7	辛酉	阴金	$7\pi/30$	$0.7431+0.6691i$
8	壬戌	阳水	$4\pi/15$	$0.6691+0.7431i$
9	癸亥	阴水	$3\pi/10$	$0.5878+0.8090i$
10	甲子	阳木	$\pi/3$	$0.5+0.8660i$
11	乙丑	阴木	$11\pi/30$	$0.4067+0.9135i$
12	丙寅	阳火	$2\pi/5$	$0.3090+0.9511i$
13	丁卯	阴火	$13\pi/30$	$0.2079+0.9781i$
14	戊辰	阳土	$7\pi/15$	$0.1045+0.9945i$
15	己巳	阴土	$\pi/2$	$0+1i$
16	庚午	阳金	$8\pi/15$	$-0.1045+0.9945i$
17	辛未	阴金	$17\pi/30$	$-0.2079+0.9781i$
18	壬申	阳水	$3\pi/5$	$-0.3090+0.9511i$
19	癸酉	阴水	$19\pi/30$	$-0.4067+0.9135i$
20	甲戌	阳木	$2\pi/3$	$-0.5+0.8660i$
21	乙亥	阴木	$7\pi/10$	$-0.5878+0.8090i$
22	丙子	阳火	$11\pi/15$	$-0.6691+0.7431i$
23	丁丑	阴火	$23\pi/30$	$-0.7431+0.6691i$
24	戊寅	阳土	$4\pi/5$	$-0.8090+0.5878i$
25	己卯	阴土	$5\pi/6$	$-0.8660+0.5i$
26	庚辰	阳金	$13\pi/15$	$-0.9135+0.4067i$
27	辛巳	阴金	$9\pi/10$	$-0.9511+0.3090i$
28	壬午	阳水	$14\pi/15$	$-0.9781+0.2079i$
29	癸未	阴水	$29\pi/30$	$-0.9945+0.1045i$
30	甲申	阳木	π	$-1+0i$
31	乙酉	阴木	$31\pi/30$	$-0.9945-0.1045i$
32	丙戌	阳火	$16\pi/15$	$-0.9781-0.2079i$

（续下页）

（续）

k	干支	五行	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(60)}$
33	丁亥	阴火	$11\pi/10$	$-0.9511 - 0.3090i$
34	戊子	阳土	$17\pi/15$	$-0.9135 - 0.4067i$
35	己丑	阴土	$7\pi/6$	$-0.8660 - 0.5i$
36	庚寅	阳金	$6\pi/5$	$-0.8090 - 0.5878i$
37	辛卯	阴金	$37\pi/30$	$-0.7431 - 0.6691i$
38	壬辰	阳水	$19\pi/15$	$-0.6691 - 0.7431i$
39	癸巳	阴水	$13\pi/10$	$-0.5878 - 0.9511i$
40	甲午	阳木	$4\pi/3$	$-0.5 - 0.8660i$
41	乙未	阴木	$41\pi/30$	$-0.4067 - 0.9135i$
42	丙申	阳火	$7\pi/5$	$-0.3090 - 0.9511i$
43	丁酉	阴火	$43\pi/30$	$-0.2079 - 0.9781i$
44	戊戌	阳土	$22\pi/15$	$-0.1045 - 0.9945i$
45	己亥	阴土	$3\pi/2$	$0 - 1i$
46	庚子	阳金	$23\pi/15$	$0.1045 - 0.9945i$
47	辛丑	阴金	$47\pi/30$	$0.2079 - 0.9781i$
48	壬寅	阳水	$8\pi/5$	$0.3090 - 0.9511i$
49	癸卯	阴水	$49\pi/30$	$0.4067 - 0.9135i$
50	甲辰	阳木	$5\pi/3$	$0.5 - 0.8660i$
51	乙巳	阴木	$17\pi/10$	$0.5878 - 0.8090i$
52	丙午	阳火	$26\pi/15$	$0.6691 - 0.7431i$
53	丁未	阴火	$53\pi/30$	$0.7431 - 0.6691i$
54	戊申	阳土	$9\pi/5$	$0.8090 - 0.5878i$
55	己酉	阴土	$11\pi/6$	$0.8660 - 0.5i$
56	庚戌	阳金	$28\pi/15$	$0.9135 - 0.4067i$
57	辛亥	阴金	$19\pi/10$	$0.9511 - 0.3090i$
58	壬子	阳水	$29\pi/15$	$0.9781 - 0.2079i$
59	癸丑	阴水	$59\pi/30$	$0.9945 - 0.1045i$

（终）

30.7.13 六十四卦（$T = 64$）

定义 30.32 (六十四卦相位算子)**.** 六十四卦周期 $T = 64 = 8 \times 8$，位宽 $W = 64$，带宽 $\Delta\theta = \pi/32$。群结构 $C_8 \times C_8$，张量形状 8×8。由八卦 $\times$ 八卦周转圆嵌套生成。

k	下卦	上卦	卦名	五行	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(64)}$
0	震 ☳	震 ☳	震为雷	木（始）	0	$1+0i$
1	巽 ☴	震 ☳	雷风恒	木	$\pi/32$	$0.9952+0.0980i$
2	艮 ☶	震 ☳	雷山小过	土	$\pi/16$	$0.9808+0.1951i$
3	离 ☲	震 ☳	雷火丰	火	$3\pi/32$	$0.9569+0.2903i$
4	乾 ☰	震 ☳	雷天大壮	金	$\pi/8$	$0.9239+0.3827i$
5	坤 ☷	震 ☳	雷地豫	土	$5\pi/32$	$0.8819+0.4714i$
6	兑 ☱	震 ☳	雷泽归妹	金	$3\pi/16$	$0.8315+0.5556i$
7	坎 ☵	震 ☳	雷水解	水	$7\pi/32$	$0.7730+0.6344i$
8	震 ☳	巽 ☴	风雷益	木	$\pi/4$	$0.7071+0.7071i$
9	巽 ☴	巽 ☴	巽为风	木	$9\pi/32$	$0.6344+0.7730i$
10	艮 ☶	巽 ☴	风山渐	土	$5\pi/16$	$0.5556+0.8315i$
11	离 ☲	巽 ☴	风火家人	火	$11\pi/32$	$0.4714+0.8819i$
12	乾 ☰	巽 ☴	风天小畜	金	$3\pi/8$	$0.3827+0.9239i$
13	坤 ☷	巽 ☴	风地观	土	$13\pi/32$	$0.2903+0.9569i$
14	兑 ☱	巽 ☴	风泽中孚	金	$7\pi/16$	$0.1951+0.9808i$
15	坎 ☵	巽 ☴	风水涣	水	$15\pi/32$	$0.0980+0.9952i$
16	震 ☳	艮 ☶	山雷颐	木	$\pi/2$	$0+1i$
17	巽 ☴	艮 ☶	山风蛊	木	$17\pi/32$	$-0.0980+0.9952i$
18	艮 ☶	艮 ☶	艮为山	土	$9\pi/16$	$-0.1951+0.9808i$
19	离 ☲	艮 ☶	山火贲	火	$19\pi/32$	$-0.2903+0.9569i$
20	乾 ☰	艮 ☶	山天大畜	金	$5\pi/8$	$-0.3827+0.9239i$
21	坤 ☷	艮 ☶	山地剥	土	$21\pi/32$	$-0.4714+0.8819i$
22	兑 ☱	艮 ☶	山泽损	金	$11\pi/16$	$-0.5556+0.8315i$
23	坎 ☵	艮 ☶	山水蒙	水	$23\pi/32$	$-0.6344+0.7730i$

（续下页）

（续）

k	下卦	上卦	卦名	五行	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(64)}$
24	震 ☳	离 ☲	火雷噬嗑	木	$3\pi/4$	$-0.7071 + 0.7071i$
25	巽 ☴	离 ☲	火风鼎	木	$25\pi/32$	$-0.7730 + 0.6344i$
26	艮 ☶	离 ☲	火山旅	土	$13\pi/16$	$-0.8315 + 0.5556i$
27	离 ☲	离 ☲	离为火	火	$27\pi/32$	$-0.8819 + 0.4714i$
28	乾 ☰	离 ☲	火天大有	金	$7\pi/8$	$-0.9239 + 0.3827i$
29	坤 ☷	离 ☲	火地晋	土	$29\pi/32$	$-0.9569 + 0.2903i$
30	兑 ☱	离 ☲	火泽睽	金	$15\pi/16$	$-0.9808 + 0.1951i$
31	坎 ☵	离 ☲	火水未济	水	$31\pi/32$	$-0.9952 + 0.0980i$
32	震 ☳	乾 ☰	天雷无妄	木	π	$-1 + 0i$
33	巽 ☴	乾 ☰	天风姤	木	$33\pi/32$	$-0.9952 - 0.0980i$
34	艮 ☶	乾 ☰	天山遁	土	$17\pi/16$	$-0.9808 - 0.1951i$
35	离 ☲	乾 ☰	天火同人	火	$35\pi/32$	$-0.9569 - 0.2903i$
36	乾 ☰	乾 ☰	乾为天	金	$9\pi/8$	$-0.9239 - 0.3827i$
37	坤 ☷	乾 ☰	天地否	土	$37\pi/32$	$-0.8819 - 0.4714i$
38	兑 ☱	乾 ☰	天泽履	金	$19\pi/16$	$-0.8315 - 0.5556i$
39	坎 ☵	乾 ☰	天水讼	水	$39\pi/32$	$-0.7730 - 0.6344i$
40	震 ☳	坤 ☷	地雷复	木	$5\pi/4$	$-0.7071 - 0.7071i$
41	巽 ☴	坤 ☷	地风升	木	$41\pi/32$	$-0.6344 - 0.7730i$

（续下页）

（续）

k	下卦	上卦	卦名	五行	相位 θ_k	算子 $\mathcal{O}_k^{(64)}$
42	艮 ☶	坤 ☷	地山谦	土	$21\pi/16$	$-0.5556 - 0.8315i$
43	离 ☲	坤 ☷	地火明夷	火	$43\pi/32$	$-0.4714 - 0.8819i$
44	乾 ☰	坤 ☷	地天泰	金	$11\pi/8$	$-0.3827 - 0.9239i$
45	坤 ☷	坤 ☷	坤为地	土	$45\pi/32$	$-0.2903 - 0.9569i$
46	兑 ☱	坤 ☷	地泽临	金	$23\pi/16$	$-0.1951 - 0.9808i$
47	坎 ☵	坤 ☷	地水师	水	$47\pi/32$	$-0.0980 - 0.9952i$
48	震 ☳	兑 ☱	泽雷随	木	$3\pi/2$	$0 - 1i$
49	巽 ☴	兑 ☱	泽风大过	木	$49\pi/32$	$0.0980 - 0.9952i$
50	艮 ☶	兑 ☱	泽山咸	土	$25\pi/16$	$0.1951 - 0.9808i$
51	离 ☲	兑 ☱	泽火革	火	$51\pi/32$	$0.2903 - 0.9569i$
52	乾 ☰	兑 ☱	泽天夬	金	$13\pi/8$	$0.3827 - 0.9239i$
53	坤 ☷	兑 ☱	泽地萃	土	$53\pi/32$	$0.4714 - 0.8819i$
54	兑 ☱	兑 ☱	兑为泽	金	$27\pi/16$	$0.5556 - 0.8315i$
55	坎 ☵	兑 ☱	泽水困	水	$55\pi/32$	$0.6344 - 0.7730i$
56	震 ☳	坎 ☵	水雷屯	木	$7\pi/4$	$0.7071 - 0.7071i$
57	巽 ☴	坎 ☵	水风井	木	$57\pi/32$	$0.7730 - 0.6344i$
58	艮 ☶	坎 ☵	水山蹇	土	$29\pi/16$	$0.8315 - 0.5556i$
59	离 ☲	坎 ☵	水火既济	火	$59\pi/32$	$0.8819 - 0.4714i$
60	乾 ☰	坎 ☵	水天需	金	$15\pi/8$	$0.9239 - 0.3827i$
61	坤 ☷	坎 ☵	水地比	土	$61\pi/32$	$0.9569 - 0.2903i$
62	兑 ☱	坎 ☵	水泽节	金	$31\pi/16$	$0.9808 - 0.1951i$
63	坎 ☵	坎 ☵	坎为水	水（终）	$63\pi/32$	$0.9952 - 0.0980i$

30.8 周期卷积在易经符号系统中的应用

30.9 周期体系张量结构总表

符号体系	T	质因数分解	群结构	张量形状	嵌套生成
太极	1	1	C_1	1	基础
阴阳	2	2	C_2	2	基础
三才	3	3	C_3	3	基础
四象	4	2^2	C_4	4	阴阳 $\times$ 阴阳
五行	5	5	C_5	5	基础
七政	7	7	C_7	7	基础
八卦	8	2^3	C_8	8	阴阳 $\times$ 四象
天干	10	2×5	$C_2 \times C_5$	2×5	阴阳 $\times$ 五行
地支	12	4×3	$C_4 \times C_3$	4×3	四象 $\times$ 三才
二十四节气	24	8×3	$C_8 \times C_3$	8×3	八卦 $\times$ 三才
三十纳音	30	$2 \times 3 \times 5$	$C_2 \times C_3 \times C_5$	$2 \times 3 \times 5$	阴阳 $\times$ 三才 $\times$ 五行
六十甲子	60	$4 \times 3 \times 5$	$C_4 \times C_3 \times C_5$	$4 \times 3 \times 5$	天干 $\circledast$ 地支
六十四卦	64	8×8	$C_8 \times C_8$	8×8	八卦 $\times$ 八卦

注 30.18 (两大表格的数学定位). “十三符号体系相位算子表”是定义 30.11 与定义 30.14 的逐周期实例化：每个 T 的相位算子 $\mathcal{O}_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T}$ 与其符号、五行、张量索引的对应关系，是该周期循环群 C_T 的完整元素表。“周期体系张量结构总表”汇总十三符号体系的质因数分解、群结构、张量形状与嵌套生成来源，是定理 30.8 与命题 30.7 的系统化索引。两张表不承载独立定理，其数学定位是把正文的群表示论与表示论结论落地为可查表的符号对应。

30.10 大运：干支在十年尺度上的逼近复制

注 30.19 (本节定位：接入「周期系统」章五步接口). 大运是传统命理学中用于刻画个体长期运势的十年一步序列。本节不把它当作新的天文周期，而是把它刻画为**本章已建立的六十甲子结构在十年尺度上的逼近复制**。具体接入「周期系统」章的五步接口：

(1) **判定**：把大运序列化为 C_{60} 上的离散动力系统，引用 Theorem 24.1 判定其周期类型；

(2) **构建**：由大运干支序列构建振幅级数、频率级数、相位级数，组装为大运周转圆组；

(3) **调节**：用起运岁数、方向选择与残差能量下降动态调节大运周转圆组；

(4) **卷积**：在大运周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积，并与本章的周期卷积框架衔接；

(5) **整合**：接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链，形成大运周期诊断流程。

本节使用本章已有的工具：周期相位算子 $\mathcal{O}_k^{(T)}$（Definition 30.11）、周转圆嵌套生成规则（Definition 30.13）、六十甲子的周期卷积生成（Theorem 30.5）。同时引用历法章关于节气相位（Definition 28.16）与定长（Definition 28.7）的结论。

注 30.20 (本节七主题导引). 平移——大运序列沿六十甲子的定序推进（Definition 30.36）；缩放——大运的十倍尺度复制（10 年一步，Theorem 30.11）；旋转——方向 $\sigma = \pm 1$ 与流年相对相位的旋进（Proposition 30.17）；守恒——年干阴阳 ϵ、步长 L 与月柱 M_0 的三重守恒（Theorem 30.14）；对称——阳男阴女与阴男阳女的方向对偶（Proposition 30.15）；闭合——大运序列以 60 步（600 年）为周期的闭合（Theorem 30.13）；周期——十年步长、百年天干周期、百二十年地支周期、六百年干支周期（Theorem 30.11）。

30.10.1 干支作为有理逼近的基本机制

定义 30.33 (天干周期与地支周期). **天干**为十位符号，周期 $T_{\text{干}} = 10$；**地支**为十二位符号，周期 $T_{\text{支}} = 12$。**干支**为天干与地支的同步配对，其周期为

$$T_{\text{干支}} = \mathrm{lcm}(T_{\text{干}}, T_{\text{支}}) = \mathrm{lcm}(10, 12) = 60.$$

记为循环群 $C_{60} = C_{10} \times C_{12}/\sim$，其中等价关系 $\sim$ 由奇偶同步条件 $(a, b) \sim (a', b')$ 当且仅当 $a - b \equiv a' - b' \pmod 2$ 给出。

命题 30.11 (干支作为 C_{10} 与 C_{12} 的纤维积). 循环群 C_{60} 同构于 C_{10} 与 C_{12} 在奇偶投影下的纤维积：

$$C_{60} \cong \{(a, b) \in C_{10} \times C_{12} \mid a \equiv b \pmod 2\}.$$

证明. 由中国剩余定理的推广，$C_{10} \times C_{12}$ 的阶为 120。奇偶投影 $C_{10} \to C_2$、$C_{12} \to C_2$ 均为满射；纤维积的大小为 $|C_{10} \times C_{12}|/|C_2| = 60$。映射 $C_{60} \to$ 纤维积，$n \mapsto (n \bmod 10, n \bmod 12)$，是群同态且为双射，故为同构。 □

定义 30.34 (天文周期的经验值). 以下天文周期的取值来自现代观测（单位：年）：

$$\begin{aligned} T_J &\approx 11.862 && \text{(木星公转)}, \\ T_S &\approx 29.457 && \text{(土星公转)}, \\ T_{JS} &= \frac{T_J T_S}{T_S - T_J} \approx 19.859 && \text{(木星–土星会合)}. \end{aligned}$$

命题 30.12 (年干支对木星的逼近). 60 年的干支周期对应木星约 5 圈:

$$\frac{60}{T_J} = \frac{60}{11.862} \approx 5.058 \approx 5,$$

相对误差约 1.2%。这一逼近是**岁星纪年**（木星约 12 年绕天一周）的结构性来源：地支 12 是木星周期的整数逼近。

证明. $60/11.862 = 5.058$，与整数 5 的相对误差为 $(5.058-5)/5 = 0.0116 \approx 1.2\%$。地支周期 12 与木星周期 $T_J \approx 11.862$ 的相对误差为 1.1%，与之同量级。 □

命题 30.13 (年干支对土木会合的逼近). 60 年的干支周期对应土木会合约 3 次:

$$\frac{60}{T_{JS}} = \frac{60}{19.859} \approx 3.021 \approx 3,$$

相对误差约 0.7%。

证明. $60/19.859 = 3.021$，与整数 3 的相对误差为 $0.021/3 \approx 0.7\%$。 □

注 30.21 (年干支作为双重逼近). Proposition 30.12 与 Proposition 30.13 揭示：60 年干支周期是对木星 5 圈和土木会合 3 次的双重有理逼近。这两个逼近恰好对应 $T_{干} = 10$ 与 $T_{支} = 12$ 的复合:

- $T_{支} = 12 \approx T_J$（木星周期），60 年内木星约 5 圈;
- $T_{干支} = 60 \approx 3\,T_{JS}$（土木会合 3 次）。

天干周期 $T_{干} = 10$ 的作用是调制 $T_{支} = 12$ 的单一周期，使 $C_{10} \times C_{12}$ 的纤维积给出 60 年的复合节律。这一结构与本章 Theorem 30.5（六十甲子的周期卷积生成）在代数上一一对应。

30.10.2 大运的构成要素与十倍尺度复制

定义 30.35 (大运目标与判定输入). 一个**大运目标**由一个四元组刻画:

$$\mathcal{D}_{\mathrm{D}} = (M_0, \sigma, a_0, L), \qquad L = 10 \text{ 年},$$

其中 $M_0 \in C_{60}$ 为月柱（起点），$\sigma \in \{+1, -1\}$ 为方向，$a_0 \geq 0$ 为起运岁数，$L = 10$ 为步长。状态空间为循环群 $\mathcal{S} = C_{60}$，演化映射为

$$\Phi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}, \qquad \Phi(m) = m + \sigma \pmod{60}.$$

定义 30.36 (大运序列). 设大运目标的判定输入为 $\mathcal{D}_{\mathrm{D}} = (M_0, \sigma, a_0, L)$。**大运序列**定义为

$$M_k = M_0 + k\sigma \pmod{60}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

第 k 步大运对应时间区间 $[a_0 + kL,\ a_0 + (k+1)L)$。

定理 30.11 (大运的三个基本周期). 大运序列具有三个基本周期：

(i) **天干周期**：$T_{\text{干}}^{(\mathrm{D})} = T_{\text{干}} \cdot L = 10 \cdot 10 = 100$ 年；

(ii) **地支周期**：$T_{\text{支}}^{(\mathrm{D})} = T_{\text{支}} \cdot L = 12 \cdot 10 = 120$ 年；

(iii) **干支周期**：$T_{\text{干支}}^{(\mathrm{D})} = T_{\text{干支}} \cdot L = 60 \cdot 10 = 600$ 年。

其中 $L = 10$ 年的步长恰等于天干周期，使大运成为**年干支在十年尺度上的复制**。

证明. 大运天干 10 位，每位对应一步，故天干归位所需步数为 10，即 $10 \times 10 = 100$ 年。同理，地支归位需 12 步，即 120 年。干支归位需 $\mathrm{lcm}(10, 12) = 60$ 步，即 600 年。 □

命题 30.14 (大运周期性判定定理). 设大运目标的判定映射为 $\Phi(m) = m + \sigma \pmod{60}$。则：

(A) **充分判定**：$\Phi^{60} = \mathrm{id}$，故目标为一致周期大运系统；

(B) **判定等价**：$\mathrm{ord}(\Phi) = 60$；

(C) **逐点判据**：大运序列在 M_0 处的轨道长度为 60；

(D) **相位无关性**：起运岁数 a_0 只改变序列起点位置，不改变周期。

证明. (A) $\Phi^{60}(m) = m + 60\sigma \equiv m \pmod{60}$。(B) 若 $\mathrm{ord}(\Phi) = k < 60$，则 $60 \mid k$（因 $\gcd(\sigma, 60) = 1$），矛盾。(C) 由 (B) 与「周期基础」章 Theorem 1.5。(D) 由 Definition 30.36，M_k 与 a_0 无关。 □

推论 30.4 (大运的三重天文逼近). 大运的三个基本周期分别逼近以下天文节律：

(i) **天干周期** 100 年 $\approx$ 土木会合 5 次：

$$\frac{100}{T_{JS}} = \frac{100}{19.859} \approx 5.036 \approx 5, \quad \text{相对误差}0.7\%;$$

(ii) **地支周期** 120 年 $\approx$ 木星 10 圈：

$$\frac{120}{T_J} = \frac{120}{11.862} \approx 10.12 \approx 10, \quad \text{相对误差}1.2\%;$$

(iii) **干支周期** 600 年 $\approx$ 木星 50 圈 $\approx$ 土木会合 30 次：

$$\frac{600}{T_J} \approx 50.6 \approx 50, \qquad \frac{600}{T_{JS}} \approx 30.2 \approx 30,$$

相对误差分别为 1.2% 与 0.7%。

证明. 逐项计算：(i) $100/19.859 = 5.036$，误差 $0.036/5 = 0.7\%$。(ii) $120/11.862 = 10.12$，误差 $0.12/10 = 1.2\%$。(iii) $600/11.862 = 50.58$，误差 $0.58/50 = 1.2\%$；$600/19.859 = 30.21$，误差 $0.21/30 = 0.7\%$。 □

定理 30.12 (大运与年干支的尺度对偶). 大运与年干支在结构上构成尺度对偶:

尺度	天干周期	地支周期	干支周期
年干支	10	12	60
大运干支	100	120	600
年干支天文逼近	土木会合 $\times 3$（60 年）	木星 $\times 5$（60 年）	同左
大运天文逼近	土木会合 $\times 5$（100 年）	木星 $\times 10$（120 年）	木星 $\times 50$（600 年）

两列在结构上完全平行：大运的每一步 10 年，正是年干支天干周期 $T_{\text{干}} = 10$ 的复制。这一结构与本章 Theorem 30.5 中六十甲子的周期卷积生成同源。

证明. 年干支周期为 $(T_{\text{干}}, T_{\text{支}}, T_{\text{干支}}) = (10, 12, 60)$，见 Definition 30.33。大运以步长 $L = T_{\text{干}} = 10$ 年展开，故三个周期各自乘以 10，得 $(100, 120, 600)$。年干支逼近 $(T_J \times 5,\ T_{JS} \times 3) = (59.3, 59.6)$，大运干支逼近 $(T_J \times 10,\ T_{JS} \times 5) = (118.6, 99.3)$，两者精度同量级（相对误差 1% 量级）。 □

例 30.8 (大运地支 120 年与木星 10 圈的数值验证). $10 \times T_J = 10 \times 11.862 = 118.62$ 年。大运地支周期 120 年与 118.62 年的差为 1.38 年，相对误差

$$\frac{1.38}{120} \approx 1.15\%.$$

与年干支地支 12 年逼近木星 11.862 年的相对误差 1.2% 完全同量级。

例 30.9 (大运天干 100 年与土木会合 5 次的数值验证). $5 \times T_{JS} = 5 \times 19.859 = 99.30$ 年。大运天干周期 100 年与 99.30 年的差为 0.70 年，相对误差

$$\frac{0.70}{100} = 0.70\%.$$

30.10.3 大运方向的二值性

定义 30.37 (年干阴阳与性别). 设年柱天干序数 $\epsilon_{\text{stem}} \in \{0, 1, \ldots, 9\}$（甲 $= 0$，乙 $= 1$，$\ldots$，癸 $= 9$）。定义年干**阴阳标记**

$$\epsilon = \begin{cases} 1, & \epsilon_{\text{stem}} \in \{0, 2, 4, 6, 8\} \text{ (阳)}, \\ 0, & \epsilon_{\text{stem}} \in \{1, 3, 5, 7, 9\} \text{ (阴)}. \end{cases}$$

定义**性别标记** $\eta \in \{0, 1\}$（男 $= 1$，女 $= 0$）。

定义 30.38 (大运方向). 大运**方向** $\sigma \in \{+1, -1\}$ 由 (ϵ, η) 决定:

$$\sigma = 2 \cdot \mathbb{1}_{\{\epsilon = \eta\}} - 1 = \begin{cases} +1, & \epsilon = \eta \text{ (阳男、阴女，顺排)}, \\ -1, & \epsilon \neq \eta \text{ (阴男、阳女，逆排)}. \end{cases}$$

命题 30.15 (大运方向的对偶性). 大运方向满足：

(i) $\sigma(\epsilon, 1-\eta) = -\sigma(\epsilon, \eta)$；

(ii) $\sigma(1-\epsilon, \eta) = -\sigma(\epsilon, \eta)$；

(iii) $\sigma(1-\epsilon, 1-\eta) = \sigma(\epsilon, \eta)$。

证明. (i) 若 $\epsilon = \eta$，则 $\epsilon \neq 1-\eta$，得 $\sigma = -1 = -\sigma(\epsilon,\eta)$；若 $\epsilon \neq \eta$，则 $\epsilon = 1-\eta$，得 $\sigma = +1 = -\sigma(\epsilon,\eta)$。(ii)(iii) 同理。 □

推论 30.5 (大运方向的等价类). 四种情形 $(\epsilon,\eta) \in \{0,1\}^2$ 在 σ 下分为两个等价类：

$$\{(1,1),(0,0)\} \xrightarrow{\sigma} +1, \qquad \{(1,0),(0,1)\} \xrightarrow{\sigma} -1.$$

两个等价类在复合对偶 $(\epsilon,\eta) \mapsto (1-\epsilon, 1-\eta)$ 下各自封闭。

证明. 由 Definition 30.38 与 Proposition 30.15(iii) 直接得出。 □

30.10.4 起运岁数的量化

定义 30.39 (起运岁数). 设个体出生于时刻 t_{birth}。设 Δd 为

$$\Delta d = \begin{cases} t_{\text{next}} - t_{\text{birth}}, & \sigma = +1, \\ t_{\text{birth}} - t_{\text{prev}}, & \sigma = -1, \end{cases}$$

其中 t_{prev}、t_{next} 为出生前后最近节气的时刻（节气定义见历法章 Definition 28.16）。**起运岁数**为

$$a_0 = \frac{\Delta d}{3} \quad (\text{岁}),$$

按传统量化规则 3 天 $=1$ 岁，1 天 $=4$ 月，1 时辰 $=10$ 天。

命题 30.16 (起运岁数的量化界). 设相邻两个节气的时间间隔为 ΔT_{jie}，则

$$0 \le a_0 \le \frac{\Delta T_{\text{jie}}}{3}.$$

在平气法下 $\Delta T_{\text{jie}} = T_{\text{trop}}/24 \approx 15.2184$ 天（历法章 Definition 28.7），故 $a_0 \le 5.07$ 岁。

证明. 由 Definition 30.39，$0 \le \Delta d \le \Delta T_{\text{jie}}$。代入 $a_0 = \Delta d/3$ 即得。 □

注 30.22 (起运岁数的相位解释). 起运岁数 $a_0 = \Delta d/3$ 是**相位偏移**——它度量了出生时刻在节气周期中的相对位置。a_0 不改变大运序列的周期性（Proposition 30.14(D)），只改变序列起点在时间轴上的平移。这与本章周期相位算子 $\mathcal{O}_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T}$ 的相位编码框架一致（Definition 30.11）。

例 30.10 (起运岁数的数值计算). 设个体出生于立春后 9 天，$\sigma = +1$。则 $a_0 = 9/3 = 3$ 岁，大运序列从 3 岁开始。

30.10.5 大运序列的周期结构与天文含义

定理 30.13 (大运序列的周期结构). 设大运序列 $M_k = M_0 + k\sigma \pmod{60}$。则：

(i) **代数周期**：$M_{k+60} = M_k$ 对所有 $k \in \mathbb{Z}$ 成立；

(ii) **时间周期**：$60 \times 10 = 600$ 年；

(iii) **单轨道性**：C_{60} 在大运平移群 $\langle \Phi \rangle$ 下为单轨道；

(iv) **无守恒量**：任何 C_{60} 上关于大运平移的不变量必为常值。

证明. (i) 由 $\Phi^{60} = \mathrm{id}$（Proposition 30.14(A)）。(ii) 每步 10 年，60 步 600 年。(iii) C_{60} 在 Φ 下为单轨道。(iv) 由「周期基础」章 Theorem 1.7，单轨道系统中守恒量必为常值。 □

注 30.23 (600 年周期作为天文逼近的联合锁定). 由 Theorem 30.11 与 Corollary 30.4，600 年的大运周期同时逼近：

- 木星 50 圈：$50 \times 11.862 = 593.1$ 年，相对误差 1.2%；
- 土星 20 圈：$20 \times 29.457 = 589.14$ 年，相对误差 1.8%；
- 土木会合 30 次：$30 \times 19.859 = 595.77$ 年，相对误差 0.7%。

这三个天文节律在 600 年尺度上被同时逼近——这是大运周期结构的深层天文含义。它解释了为什么 60 步 × 10 年这个看似人为的构造，在传统历法体系中具有长期稳定性和经验价值。

例 30.11 (大运序列的周期闭合实例). 设 $M_0 =$「甲寅」（序数 0），$\sigma = +1$。第 60 步大运 $M_{60} = M_0 + 60 \equiv 0 \pmod{60}$，回到甲寅。序列经 600 年闭合。这与本章六十甲子循环（Theorem 30.5）的周期闭合一致。

30.10.6 大运与流年的相对相位

定义 30.40 (流年). **流年**指具体年份的年柱。设起运岁数 a_0，第 t 年（$t \geq a_0$）的流年为

$$N_t = N_{a_0} + (t - a_0) \pmod{60}.$$

命题 30.17 (大运与流年的相对相位). 设起运年年柱 N_{a_0}，月柱 M_0。则第 k 步大运与流年的相对相位为

$$\Delta_k = N_{a_0+kL} - M_k \equiv (N_{a_0} - M_0) + k(L - \sigma) \pmod{60},$$

其中 $L = 10$。特别地：

(i) **顺排** $(\sigma=+1)$：$\Delta_k \equiv \Delta_0 + 9k \pmod{60}$；

(ii) **逆排** $(\sigma=-1)$：$\Delta_k \equiv \Delta_0 + 11k \pmod{60}$。

证明. 第 k 步大运起点对应年龄 a_0+kL，流年为 $N_{a_0+kL} = N_{a_0} + kL \pmod{60}$。相减得 $\Delta_k \equiv N_{a_0} - M_0 + k(L-\sigma) \pmod{60}$。代入 $L=10$、$\sigma=\pm1$ 即得。 □

推论 30.6 (大运–流年相对相位的周期). 相对相位 Δ_k 的周期为 $T_\Delta = 60/\gcd(L-\sigma, 60)$。对于 $\sigma=+1$（$L-\sigma=9$，$\gcd(9,60)=3$），$T_\Delta = 20$ 步；对于 $\sigma=-1$（$L-\sigma=11$，$\gcd(11,60)=1$），$T_\Delta = 60$ 步。

证明. 由 Proposition 30.17，Δ_k 是 C_{60} 上步长 $(L-\sigma)$ 的平移序列，周期为 $60/\gcd(L-\sigma, 60)$（「周期基础」章 Lemma 1.2）。 □

注 30.24 (顺排与逆排相位周期的不对称性). 顺排的大运–流年相位周期为 20 步（200 年），逆排为 60 步（600 年）。这一不对称性源于 $\gcd(9,60)=3$ 而 $\gcd(11,60)=1$——9 与 60 有公因子，11 与 60 互素。它解释了传统上顺排与逆排在流年耦合上的结构性差异。

例 30.12 (大运–流年相位闭合的具体计算). 设 $M_0=$「甲寅」（序数 0），$N_{a_0}=$「丙寅」（序数 12），$\sigma=+1$，$a_0=3$。则

$$\Delta_0 \equiv 2 - 50 \equiv 12 \pmod{60}.$$

相对相位以步长 9 递增：$\Delta_1=21$，$\Delta_2=30$，$\Delta_3=39$，$\Delta_4=48$，$\Delta_5=57$，…。由 Corollary 30.6，$T_\Delta=20$，即 20 步（200 年）后相位闭合。

30.10.7 大运系统的守恒量

定理 30.14 (大运系统的三个不变量). 大运系统具有三个不变量：

(i) **方向守恒**：$\sigma \in \{+1,-1\}$ 在整个大运序列中不变；

(ii) **步长守恒**：$L=10$ 年在整个大运序列中不变；

(iii) **起点守恒**：$M_0 \in C_{60}$ 是序列锚点，可反向唯一确定。

证明. (i) 由 Definition 30.38，σ 由 (ϵ,η) 唯一确定。(ii) 由 Definition 30.36，$L=10$ 为固定参数。(iii) 给定 (σ, a_0) 与序列 $\{M_k\}$，M_0 由 $k=0$ 直接读出。 □

30.10.8 大运周转圆组的构建与调节

定义 30.41 (大运振幅级数、频率级数、相位级数). 设大运序列在 C_{60} 上的序数为 $\{m_k\}$。若

$$m_k = \sum_{j} A_j e^{i(\omega_j k + \phi_j)} + \varepsilon_k,$$

则称 $\mathcal{A}_m(k) = \sum_j A_j e^{ijk}$、$\mathcal{F}_m(s) = \sum_j \omega_j s^j$、$\mathcal{P}_m(k) = \sum_j e^{i(jk+\phi_j)}$ 为大运序列的振幅级数、频率级数与相位级数。

定义 30.42 (大运周转圆组). 大运目标的**周转圆组**为

$$\mathfrak{E}_{\mathrm{D}} = \{(A_j, \omega_j, \phi_j)\}_{j \in \mathbb{Z}},$$

其叠加为大运周期级数 $m_k = \sum_j A_j e^{i(\omega_j k + \phi_j)}$。这一表述与本章的周转圆嵌套生成规则（Definition 30.13）一致。

命题 30.18 (大运序列的傅里叶展开). 设大运序列在 C_{60} 上取序数值，则其 60 点 DFT 为

$$\hat{m}_j = \frac{1}{60} \sum_{k=0}^{59} m_k e^{-i2\pi jk/60}, \qquad j = 0, 1, \ldots, 59,$$

且 $m_k = \sum_{j=0}^{59} \hat{m}_j e^{i2\pi jk/60}$。

证明. 由 Theorem 30.13(i)，$\{m_k\}$ 是周期为 60 的有限序列。由离散傅里叶级数标准结论，60 点 DFT 给出上述分解。 □

定义 30.43 (大运周转圆组的动态调节). 设当前周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，残差 $r^{(j)} = m - m^{(j)}$。动态调节包括：

(i) **数量调节**：若 $\|r^{(j)}\|^2 > \delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆；

(ii) **参数调节**：对已有参数按正则化最小二乘更新。

命题 30.19 (大运动态调节的单调性与收敛性). 按 Definition 30.43(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增；若目标为长度 T_0（$T_0 \in \mathbb{N}$）的**实值有限周期序列**且 $\delta = 0$（本章 $T_0 = 60$），则动态调节在至多 $\lfloor 60/2 \rfloor + 1 = 31$ 步后残差为零（若序列为**复值**，则相应步数为至多 60 步）。

证明. 由正交分解，$\|r^{(j)}\|^2 = \|r^{(j+1)}\|^2 + \|\text{被移出分量}\|^2$。长度 60 的实值有限周期序列其 DFT 在 31 个谐波（含常数项）上完备；复值序列则需 60 个分量。 □

30.10.9 大运卷积

定义 30.44 (大运振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个大运周转圆组为 $\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}$、$\mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}$。定义：

$$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m, \quad \mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}, \quad \mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m, \quad \mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)}.$$

命题 30.20 (大运与流年的相位卷积). 大运序列与流年序列的相位卷积 $\mathbb{P}_{kt} = e^{i(\phi_k^M - \phi_t^N)}$ 给出两者的相对相位，其辐角即为 Δ_k 对应的相位，度量了大运–流年耦合的强度。这与本章的周期卷积框架（Definition 30.9）一致。

证明. 由 Definition 30.44 与 Proposition 30.17 直接得出。 □

30.10.10 与离散采样、调和分析、时序分析的整合

定义 30.45 (大运周期诊断流程). 对给定大运系统进行诊断：

(i) **周期判定**：验证大运序列的周期为 60 步（Theorem 30.13）；

(ii) **方向诊断**：由 (ϵ, η) 计算 σ（Definition 30.38）；

(iii) **起运诊断**：由 $\Delta d/3$ 计算 a_0（Definition 30.39）；

(iv) **相位诊断**：计算大运–流年相对相位 Δ_k（Proposition 30.17）；

(v) **天文逼近诊断**：验证三个周期 100、120、600 年对木星与土木会合的逼近（Corollary 30.4）。

定理 30.15 (大运周期诊断流程与三章接口). Definition 30.45 的五个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3（起运岁数量化是连续时间到离散岁月的采样）；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1（大运序列的 DFT 分解）；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2（大运–流年相位峰的显著性检验）。

证明. (i) 起运岁数 $a_0 = \Delta d/3$ 是连续时间到离散岁月的采样。(ii) 大运序列周期 60，其 DFT 属调和分析工具。(iii) 大运–流年相对相位在周期内形成谱峰，可由周期图与 Fisher 检验判定显著性。 □

注 30.25 (大运系统的周期数学本质). 大运系统的周期数学本质总结为：

(i) **起点 M_0**：月柱，由节气相位与年干共同确定（历法章 Definition 28.16、Definition 30.37）；

(ii) **方向** σ：由年干阴阳 ϵ 与性别 η 的二值对偶决定（Definition 30.38）；

(iii) **相位偏移** a_0：起运岁数，由出生日到节气的天数按 3 天 $=1$ 岁的量化规则给出（Definition 30.39）；

(iv) **序列** $M_k = M_0 + k\sigma$：六十甲子循环上的平移，周期 60 步。

大运不是新的天文周期，而是**年干支对木星与土木会合的有理逼近在十年尺度上的复制**：年干支用 60 年逼近木星 5 圈，大运干支用 600 年逼近木星 50 圈，两者相对误差同量级（1% 量级）。

注 30.26 (大运与本章其他周期体系的衔接). 大运与本章其他周期系统的关系可总结为四个衔接：

(i) **与六十甲子**：大运序列是六十甲子循环（Theorem 30.5）在 C_{60} 上的平移轨道——它不引入新的代数对象，而是把六十甲子的循环结构在一个新时间尺度上重新展开；

(ii) **与周期相位算子**：大运第 k 步对应周期相位算子 $\mathcal{O}_k^{(60)}$ 的相位编码（Definition 30.11），大运方向 σ 对应相位旋转的正负号；

(iii) **与周期卷积**：大运–流年的相对相位是大运周转圆组与流年周转圆组的相位卷积（Proposition 30.20）；

(iv) **与历法系统**：起运岁数的量化规则（3 天 $=1$ 岁）与历法章的置闰（Theorem 28.6）同属最佳有理逼近框架，但作用对象不同——前者量化的时间到岁月的映射，后者量化的是阴阳合历的整数对。

核心洞察：大运是年干支对木星与土木会合的有理逼近在十年尺度上的复制。年干支用 $(10, 12, 60)$ 逼近 $(T_J\times 5,\ T_{JS}\times 3)$，大运干支用 $(100, 120, 600)$ 逼近 $(T_J\times 50,\ T_{JS}\times 30)$，两个尺度的逼近精度同量级（1% 量级）。大运的核心贡献是：它把本章建立的六十甲子代数结构从“符号系统”落实为“可验证的天文逼近序列”——步长 $L = T_{\mp} = 10$ 年正是年干支天干周期的复制。

大运七主题对照表

主题	大运对应
平移	大运序列 $M_k = M_0 + k\sigma$ 沿六十甲子的定序推进（Definition 30.36）
缩放	大运的十倍尺度复制：$T_{\text{干}}^{(\mathrm{D})} = 100$ 年、$T_{\text{支}}^{(\mathrm{D})} = 120$ 年、$T_{\text{干支}}^{(\mathrm{D})} = 600$ 年（Theorem 30.11）
旋转	大运方向 $\sigma = \pm 1$ 与流年相对相位 Δ_k 的旋进（Proposition 30.17）
守恒	方向 σ、步长 L、起点 M_0 的三重守恒（Theorem 30.14）
对称	阳男阴女与阴男阳女的方向对偶（Proposition 30.15、Corollary 30.5）
闭合	大运序列以 60 步（600 年）为周期的闭合（Theorem 30.13）
周期	三重天文逼近：100 年 $\approx$ 土木会合 5 次、120 年 $\approx$ 木星 10 圈、600 年 $\approx$ 木星 50 圈（Corollary 30.4）

注 30.27 (与全书的统一). 本章建立的易经系统周期结构是周期数学在传统符号体系中的具体实现。核心观察是**相位即算子**：每个周期的每个相位 $\mathcal{O}_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T}$ 都是一个关系算子。阳算子（$\mathcal{O}_0 = 1$）定义合同关系，阴算子（$\mathcal{O}_{T/2} = -1$）定义对冲关系，其余算子定义部分旋转关系。

周转圆嵌套生成规则——外圈每前进一步，内圈旋转一整圈——统一了从基础周期到大周期的生成过程：阴阳 $\times$ 五行 $=$ 天干 ($T = 10$)，四象 $\times$ 三才 $=$ 地支 ($T = 12$)，八卦 $\times$ 八卦 $=$ 六十四卦 ($T = 64$)。六十甲子由天干与地支的同步推进通过周期卷积生成（Theorem 30.5）。河图复变函数建立了 $\mathbb{Z}_{10} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$ 的傅里叶分级（Remark 30.10），洛书矩阵建立了 3×3 幻方的平移-旋转谱分解（Theorem 30.10）。两者分别从复分析与线性代数两个角度，将传统符号体系与标准数学工具对接。

大运在本章代数结构中的位置：大运不是新的代数对象，而是六十甲子循环 C_{60} 在十年尺度上的**时间序列实现**。它把本章建立的抽象相位算子（Definition 30.11）与周期卷积框架（Theorem 30.5）落实到可验证的天文逼近序列上：年干支用 $(10, 12, 60)$ 逼近木星 5 圈与土木会合 3 次（Proposition 30.12、Proposition 30.13），大运干支用 $(100, 120, 600)$ 逼近木星 50 圈与土木会合 30 次（Corollary 30.4），两个尺度的逼近精度同量级（1% 量级）。这一结构说明：六十甲子循环不仅是一套符号体系，也是一套在 10 年、60 年、120 年、600 年等多个尺度上可被天文观测检验的**有理逼近序列**。本

章的代数框架（相位算子、周转圆嵌套、周期卷积）与大运的时间序列实现，共同构成六十年周期的代数结构与天文内容两个侧面。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	天干（$T=10$）与地支（$T=12$）序列的定序推进，经奇偶同步 $n \equiv m \pmod 2$ 生成六十甲子（Lemma 30.4）；大运序列沿六十甲子的定序推进（Definition 30.36）
缩放	卦象层级倍增 2^n 嵌套：阴阳 $2^1 \to$ 四象 $2^2 \to$ 八卦 2^3，及八卦 $\times$ 八卦 $= 8 \times 8 = 64$（Example 30.5）；大运的十倍尺度复制（Theorem 30.11）
旋转	相位算子 $\mathcal{O}_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T}$ 对相位点的旋转 $2\pi k/T$（Definition 30.11、Proposition 30.5）；洛书旋转子空间（Theorem 30.10）；大运方向 $\sigma = \pm 1$ 与流年相对相位 Δ_k 的旋进（Proposition 30.17）
平衡	八卦到六十四卦生成的组合守恒：独立相位数等于位宽之积 $T_{\text{内}} \times T_{\text{外}}$（Theorem 30.7）；洛书对径配平和为 10（Proposition 30.10）；大运方向 σ、步长 L、起点 M_0 的三重守恒（Theorem 30.14）
对称	阴阳对合对称：阴算子 $\mathcal{O}_{T/2}^{(T)} = -1$ 乘 -1 得反向量，C_2 对合（Proposition 30.5）；洛书对径反对称（Proposition 30.10）；阳男阴女与阴男阳女的方向对偶（Proposition 30.15）
闭合	六十甲子（$T=60$）与六十四卦（$T=64$）各自回到起点的循环闭合（Theorem 30.5、Example 30.5）；大运序列以 60 步（600 年）为周期的闭合（Theorem 30.13）
周期	天干 $T=10$、地支 $T=12$、八卦 $T=8$ 等十三符号体系的周期体系；河图复变函数的傅里叶分级（Remark 30.10）；洛书矩阵的旋转周期 $\pi/\sqrt{6}$（Corollary 30.3）；大运三重天文逼近（Corollary 30.4）

本章思考题

题 1 证明本章的**易经周期性判定定理**（30.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**大运周期性判定定理**（30.14）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**数量调节的单调性**（30.2）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**三参数对应：半径、相位与转速**（30.1）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：30.1、30.14、30.2、30.1。

第 31 章

电磁系统之周期结构

注 31.1 (本章目标的周期性判定(引用)). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时,一律引用「周期系统」章:周期性判据见 Theorem 24.1,周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1,最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2,由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 31.2 (本章定位:按「周期系统」章五步接口展开). 电磁系统之周期结构研究电磁场中周期性、准周期性和波动传播的数学表征。本章不另立周期性判据,而是把电磁系统接入「周期系统」章规定的五步接口:

(1) **判定**:把电磁振荡、平面波、回旋运动、推迟势等目标化为离散或连续动力系统,引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性,并确定周期类型;

(2) **构建**:由电磁场的时间序列、频谱、相位数据构建振幅级数、频率级数、相位级数,组装为电磁周转圆组;

(3) **调节**:用残差能量下降、电荷守恒、能量守恒与动量守恒约束动态调节电磁周转圆组;

(4) **卷积**:在电磁周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积,并与坡印廷矢量、互相关、推迟势衔接;

(5) **整合**:接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链,形成电磁周期诊断流程。

本章使用的数学工具包括:矢量分析、麦克斯韦方程组、波动方程、傅里叶分解、周期卷积、周转圆组、相位算子、推迟势。

注 31.3 (本章七主题导引). **平移**——电磁波以光速 c 传播的传播时延 $\tau = r/c$ 与推迟势(见定理 31.17);**缩放**——库仑定律与毕奥-萨伐尔定律的平方反比标度 $\sim 1/r^2$(见定理 31.11);**旋转**——安培环路定律 $\nabla \times \mathsf{B} = \mu_0 \mathsf{J}$ 与洛伦兹力驱动的电荷圆周运动(见命题 31.5);**平衡**——电荷守恒与坡印廷能量守恒(见定理 31.18);**对称**——规范对称与麦克斯韦方程组的结构(见定理 31.15);**闭合**——安培环路与法拉第环路的闭合积分(见定理 31.7 与 31.9);**周期**——电磁振荡与电磁波周期(见命题 31.7)。

31.1 接入「周期系统」章的五步接口

31.1.1 第一步：电磁目标的周期性判定

定义 31.1 (电磁目标与判定输入). 一个**电磁目标**是指下列对象之一：

(i) 一个电磁振荡系统，其状态空间为 (q,p) 相空间或 (E,B) 场空间；

(ii) 一个单色平面波，其状态空间为相位 $\theta=\mathsf{k}\cdot\mathsf{r}-\omega t$；

(iii) 一个带电粒子在均匀磁场中的回旋运动，其状态空间为速度空间；

(iv) 一个由推迟势描述的辐射场，其状态空间为源分布与观察点场值的联合空间。

电磁目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathsf{EM}}=(\mathcal{S},\Phi),$$

其中 $\mathcal{S}$ 是状态空间，$\Phi:\mathcal{S}\to\mathcal{S}$ 是时间平移、相位旋转或回旋演化所诱导的映射。若 $\mathcal{S}$ 为有限集，称目标为**有限电磁目标**；若 $\mathcal{S}$ 为无限集，称目标为**无限电磁目标**。

定义 31.2 (电磁判定映射). 设电磁目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathsf{EM}}=(\mathcal{S},\Phi)$ 给出。若目标的状态由 Φ 生成，即存在 $x_0\in\mathcal{S}$ 使

$$x_t=\begin{cases}\Phi^{t}(x_0), & t\in\mathbb{Z},\\ \Phi_t(x_0), & t\in\mathbb{R},\end{cases}$$

当 $t\in\mathbb{Z}$ 时 x_t 由 Φ 迭代生成；当 $t\in\mathbb{R}$ 时，以单参数演化族 $\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$（其中每个 $\Phi_t:\mathcal{S}\to\mathcal{S}$，且 $\Phi_0=\mathsf{id}$、$\Phi_{s+t}=\Phi_s\circ\Phi_t$ 对一切 $s,t\in\mathbb{R}$ 成立、$(t,x)\mapsto\Phi_t(x)$ 连续）记之。则称 Φ 为目标的**电磁判定映射**。此时当 $t\in\mathbb{Z}$ 时电磁目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S},\Phi)$，当 $t\in\mathbb{R}$ 时化为连续动力系统 $(\mathcal{S},\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}})$，两种情形均可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 31.1 (电磁周期性判定定理). 设电磁目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S},\Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m\in\mathbb{N}^{+}$ 使 $\Phi^{m}=\mathsf{id}$，则目标为一致周期电磁系统；每条轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期电磁系统当且仅当 $\mathsf{ord}(\Phi)<\infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathrm{ord}(\Phi)<\infty$；准周期电磁目标不属于周期电磁系统。

证明. 本章的 Theorem 31.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 31.1 (电磁周期类型). 经 Theorem 31.1 判定后，电磁目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0=1$，状态为不动点；

(ii) **严格周期型**：$1<m_0<\infty$，状态严格周期；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi)=m<\infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi)=\infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t\geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho=T_x/\Delta x\in\mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期电磁系统；(iv) 不属于周期电磁系统，但可用有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期电磁系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期电磁系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 31.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入电磁目标即得。 □

引理 31.1 (LC 振荡的周期判定). 理想 LC 振荡回路由电感 L 与电容 C 构成，电荷 $q(t)$ 满足

$$\ddot{q}+\omega_0^2 q=0,\qquad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

则 LC 振荡为一致周期系统，其最小正周期为

$$T_0=2\pi\sqrt{LC}.$$

证明. 方程的通解为 $q(t)=A\cos(\omega_0 t+\phi)$。时间平移 $T_0=2\pi/\omega_0=2\pi\sqrt{LC}$ 使 $q(t+T_0)=q(t)$，且 T_0 为最小正周期。故判定映射 Φ 满足 $\Phi^{T_0}=\mathrm{id}$，为一致周期系统。 □

引理 31.2 (单色平面波的周期判定). 设单色平面波为

$$\mathsf{E}(\mathsf{r},t)=\mathsf{E}_0 e^{i(\mathsf{k}\cdot\mathsf{r}-\omega t)}.$$

则其时间周期为

$$T=\frac{2\pi}{\omega},$$

空间周期为

$$\lambda = \frac{2\pi}{|\mathsf{k}|},$$

且二者由色散关系 $\omega = c|\mathsf{k}|$ 耦合为 $\lambda = cT$。

证明. 由 $e^{-i\omega(t+T)} = e^{-i\omega t}e^{-i\omega T} = e^{-i\omega t}$ 得时间周期 $T = 2\pi/\omega$。由 $e^{i\mathsf{k}\cdot(\mathsf{r}+\lambda\hat{\mathsf{k}})} = e^{i\mathsf{k}\cdot\mathsf{r}}e^{i|\mathsf{k}|\lambda} = e^{i\mathsf{k}\cdot\mathsf{r}}$ 得空间周期 $\lambda = 2\pi/|\mathsf{k}|$。色散关系由定理 31.16 与命题 31.7 给出。 □

引理 31.3 (回旋运动的周期判定). 设带电粒子 q 在均匀磁场 B 中运动，速度垂直于磁场。则回旋周期为

$$T_c = \frac{2\pi m}{|q|B},$$

且 T_c 与速度大小无关，回旋运动为一致周期系统。

证明. 由命题 31.5，回旋角频率 $\omega_c = |q|B/m$，故 $T_c = 2\pi/\omega_c = 2\pi m/(|q|B)$。速度解为周期函数，且周期与速度无关。 □

引理 31.4 (推迟势保持源的周期). 设源 $\rho(\mathsf{r},t)$、$\mathsf{J}(\mathsf{r},t)$ 均以 T 为时间周期。则推迟势

$$\phi(\mathsf{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\mathsf{r}',t-|\mathsf{r}-\mathsf{r}'|/c)}{|\mathsf{r}-\mathsf{r}'|}\,dV'$$

也以 T 为时间周期：

$$\phi(\mathsf{r},t+T) = \phi(\mathsf{r},t).$$

矢量势 A 同理。

证明. 由源的周期性 $\rho(\mathsf{r}',t+T-|\mathsf{r}-\mathsf{r}'|/c) = \rho(\mathsf{r}',t-|\mathsf{r}-\mathsf{r}'|/c)$，代入积分即得 $\phi(\mathsf{r},t+T) = \phi(\mathsf{r},t)$。对 A 逐分量同理。 □

定义 31.3 (电磁最小正周期算法). 本定义与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Definition 24.4 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（电磁目标 / 电磁样本），算法步骤与结论完全相同。

定理 31.2 (电磁最小正周期算法的正确性). 本定理与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Theorem 24.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处的差别仅为术语（电磁目标 / 电磁样本），算法步骤与结论完全相同。

例 31.1 (电磁周期判定实例). (i) LC 振荡：$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$，一致周期型；

(ii) 单色平面波：时间周期 $T = 2\pi/\omega$，空间周期 $\lambda = 2\pi/|\mathsf{k}|$；

(iii) 回旋运动：$T_c = 2\pi m/(|q|B)$，一致周期型；

(iv) 周期源推迟势：源周期 T 传递给势与场，一致周期型。

注 31.4 (守恒量不保证周期). 电磁系统中的电荷守恒、能量守恒与动量守恒是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。例如双曲轨道具有能量守恒和角动量守恒，但轨道开放不闭合。电磁周期结构必须由 Theorem 31.1 或上述引理判定。

31.1.2 第二步：电磁周期级数与周转圆组的构建

定义 31.4 (电磁振幅级数、频率级数、相位级数). 设电磁目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)} + \varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t) = \sum_k A_k e^{ikt}, \qquad \mathcal{F}_z(s) = \sum_k \omega_k s^k, \qquad \mathcal{P}_z(t) = \sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为电磁目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 31.5 (电磁周转圆组). 设电磁目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k : \theta \mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_{\mathrm{EM}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$$

称为电磁目标的**周转圆组**。其叠加即电磁周期级数

$$z_t = \sum_k E_k(\omega_k t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}.$$

定理 31.3 (由电磁数据构建周期级数). 设电磁目标的输出为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) 输出可展开为离散傅里叶级数

$$z_t = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi kt/N}, \qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi kt/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若输出为单色平面波，则傅里叶分解只有一根谱线；若输出为多频叠加，则各级谐波对应不同频率分量。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论：基函数 $\{e^{i2\pi kt/N}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{C}^N$ 的正交基。(ii) 由 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) 单色平面波的时间部分为 $e^{-i\omega t}$，在周期 $T = 2\pi/\omega$ 上只有基频分量；多频叠加按傅里叶级数展开。 □

命题 31.1 (三参数对应：半径、相位与转速). 电磁周转圆组 $\mathfrak{E}_{\mathsf{EM}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_k$ 的三个参数与三个几何—物理量一一对应：

(i) **半径对应振幅**：E_k 的半径 $|E_k| = A_k$ 即电场或磁场分量的振幅；

(ii) **相位对应旋转时延**：初相 ϕ_k 对应时间平移 $\tau_k = \phi_k/\omega_k$；$\phi_k > 0$ 时该分量相对基准**超前** τ_k（等价于把基准延后 τ_k 后二者重合）；

(iii) **频率对应旋转速度**：ω_k 即该分量的角频率。

证明. 本章的 Proposition 31.1 与「周期系统」章 Proposition 24.3 完全对应，三条对应——半径对应振幅、相位对应旋转时延、频率对应旋转速度——逐条平移至本章的周转圆组即得。证明见该处：(i) 由 $|E_k| = A_k$ 与能量分解，(ii) 由相位平移定理，(iii) 由频率级数定义。 □

例 31.2 (平面波周期级数). 单色平面波 $\mathsf{E} = \mathsf{E}_0 e^{i(\mathsf{k}\cdot\mathsf{r}-\omega t)}$ 的时间部分在固定空间点退化为单频周期级数，其周转圆组为 $\{(|\mathsf{E}_0|, \omega, \phi_0)\}$。

注 31.5 (周期级数即复变函数). 设 $z = e^{i\omega_0 t}$，则电磁周期级数

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}$$

当所有分量与 ω_0 可公度（即 $\omega_k = k\omega_0$，$k \in \mathbb{Z}$）时可写为洛朗级数 $\sum_k c_k z^k$，其中 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$：此时电磁周期级数即单位圆上的复变函数，否则为环面上的函数。

31.1.3 第三步：电磁周转圆组的动态调节

定义 31.6 (电磁周转圆组的动态调节). 设当前电磁周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t) = \sum_{k \in \mathfrak{E}^{(j)}} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)},$$

残差 $r^{(j)} = z - z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2 > \delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆；

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或守恒约束更新。

在电磁系统中，数量调节对应增加频率分量或空间谐波；参数调节对应调整振幅、相位与频率，使电荷、能量与动量约束满足。

命题 31.2 (数量调节的单调性). 按 Definition 31.6(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2 \le \|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 本章的 Proposition 31.2 与「周期系统」章 Definition 24.8 的动态调节机制一致：新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat{\omega}$ 的分量从残差中移出，由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2 = \|r^{(j+1)}\|^2 + \|\text{被移出的分量}\|^2$ 即得不等式，等号当且仅当被移出分量的范数为零。完整论证见该处。 □

定理 31.4 (动态调节的收敛性). 设电磁目标为周期 T_0 的有限周期序列且 $\delta = 0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 步后残差为零，所得电磁周转圆组即目标的精确傅里叶数据。

证明. 周期 T_0 的序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 个谐波上完备。每步按 Proposition 31.2 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

定义 31.7 (结构指标调节). 设电磁目标的结构指标为

$$\mathcal{I} = (\mathcal{I}_{\text{电荷}}, \mathcal{I}_{\text{能量}}, \mathcal{I}_{\text{动量}}) = (\text{电荷守恒度，能量守恒度，动量守恒度}).$$

结构指标调节为：在参数空间 Θ 中选取 θ，每步取使 $\mathcal{I}(\theta)$ 按字典序**严格递减**（极小化）的邻近参数；若不存在则停止，此时为局部最优。

命题 31.3 (结构指标调节的有限收敛). 设参数空间 Θ 有限，且每次调节使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减。则调节在有限步内终止于局部最优参数。

证明. Θ 有限，故 $\mathcal{I}$ 只取有限多个值，而字典序是有限集上的全序；按字典序严格递减的序列不能无限延续，故调节在有限步终止。终止时不存在使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减的邻近参数，即局部最优。 □

注 31.6 (动态调节的边界). Theorem 31.4 依赖有限周期序列。对连续谱或准周期电磁目标，不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近。结构指标调节不保证全局最优。

31.1.4 第四步：电磁卷积

定义 31.8 (电磁振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个电磁周转圆组为

$$\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}, \qquad \mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)} = A_n B_m \mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 31.5 (三类卷积在电磁周转圆组上的作用). 设两个电磁目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 31.8 直接读出。 □

命题 31.4 (自相关与趋势卷积). 设 $\{z_t\}$ 为电磁周期序列，其自相关函数为

$$R_z(h) = \frac{1}{T} \sum_{t} z_t \overline{z_{t+h}}.$$

在电磁周转圆组语言中，自相关函数是趋势卷积在对角线上的投影：

$$R_z(h) = \sum_{n} \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}.$$

证明. 本章的 Proposition 31.4 是「周期系统」章 Theorem 24.6 的卷积作用结论在本领域的实现：将 $z_t = \sum_n A_n e^{i(\omega_n t + \phi_n)}$ 代入自相关定义，由正交性消去全部非对角交叉项，只保留趋势卷积的对角线项（三类卷积的因式分解，Proposition 24.6），即得 $R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}$。完整展开见该处。 □

注 31.7 (电磁卷积与周期卷积的关系). 电磁卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在电磁周转圆组上的实例。自相关是趋势卷积在对角线上的投影，坡印廷矢量、互相关分别是振幅卷积和趋势卷积在电磁学中的具体表现。

31.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合

定义 31.9 (电磁周期诊断流程). 对于给定电磁系统，使用周期数学框架进行诊断：

(i) **周期判定**：验证电磁目标的周期类型（Theorem 31.1）；

(ii) **级数构建**：由电磁场数据构建振幅、频率、相位级数与周转圆组（Theorem 31.3）；

(iii) **守恒诊断**：验证电荷、能量与动量守恒（Theorem 31.18）；

(iv) **卷积诊断**：计算自相关（趋势卷积的对角线投影，Proposition 31.4）与相位卷积；

(v) **整合诊断**：接入离散采样、调和分析、时序分析工具链。

定理 31.6 (电磁周期诊断流程与三章接口). Definition 31.9 的五个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此电磁周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在电磁系统上的应用。

证明. 本章的 Theorem 31.6 是「周期系统」章五步接口（Table 24.1）在本领域的落地：周期判定用采样与谱估计，频率分解与相位核用「调和分析」章，周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证用「时序分析」章。故诊断流程由三章工具链合成，证明见该处。 □

注 31.8 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定电磁目标是否周期（Theorem 31.1）；再构建电磁数据的傅里叶数据与周转圆组（Theorem 31.3）；再用守恒约束与动态调节优化参数（Theorem 31.4、Proposition 31.3）；再作电磁卷积与自相关分析（Proposition 31.4）；最后按 Definition 31.9 输出诊断。

31.2 电磁场的数学基础

定义 31.10 (电磁场的基本量). 电磁系统由四个基本矢量场描述：

(i) **电场强度** $\mathsf{E}(\mathsf{r},t)$（单位：V/m）

(ii) **磁感应强度** $\mathsf{B}(\mathsf{r},t)$（单位：T）

(iii) **电位移矢量** $\mathsf{D}(\mathsf{r},t)$（单位：C/m^2），真空中 $\mathsf{D}=\varepsilon_0\mathsf{E}$

(iv) **磁场强度** $\mathsf{H}(\mathsf{r},t)$（单位：A/m），真空中 $\mathsf{H}=\mathsf{B}/\mu_0$

光速 $c=1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$。源项为电荷密度 ρ 和电流密度 J。

性质 31.1 (真空本构关系的直接后果). 由真空本构关系 $\mathsf{D}=\varepsilon_0\mathsf{E}$、$\mathsf{H}=\mathsf{B}/\mu_0$ 直接得到：

(i) 光速 $c=1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ 仅由真空的两个基本常数决定，与波的频率无关（真空无色散）；

(ii) E 与 D 平行同向、B 与 H 平行同向，真空是各向同性、线性的介质。

注 31.9 (三个矢量微分算子). 本章反复使用矢量分析的三个基本算子：

(i) **梯度** ∇f：将标量场 f 映为向量场，指向 f 增长最快的方向。

(ii) **散度** $\nabla\cdot\mathsf{F}$：将向量场 F 映为标量场，度量每一点的源或汇的强度。

(iii) **旋度** $\nabla\times\mathsf{F}$：将向量场 F 映为向量场，度量每一点的环流趋势。

三者满足恒等式 $\nabla\times(\nabla f)=\mathsf{0}$ 与 $\nabla\cdot(\nabla\times\mathsf{F})=0$。这两条恒等式在麦克斯韦方程组的自洽性检验中起关键作用。

31.3 静磁学与安培环路定律

引理 31.5 (毕奥-萨伐尔定律). 稳恒电流密度 $\mathsf{J}(\mathsf{r}')$ 在观察点 r 处产生的磁感应强度为

$$\mathsf{B}(\mathsf{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\mathsf{J}(\mathsf{r}')\times(\mathsf{r}-\mathsf{r}')}{|\mathsf{r}-\mathsf{r}'|^3}\,dV'.$$

证明. 毕奥-萨伐尔定律是静磁学的基本实验定律，与库仑定律地位平行，在此作为本章静磁部分的公理输入；其微分形式（安培环路定律）由下一定理给出。 □

定理 31.7 (安培环路定律). 在稳恒电流产生的静磁场中，磁感应强度满足

$$\boxed{\nabla\times\mathsf{B}=\mu_0\mathsf{J}}.$$

即电流是磁感应强度旋度的源——电流所在的每一点，磁感应强度具有非零旋度。

证明. 对引理 31.5 的积分关于观察点 r 取旋度，令 $\mathsf{R}=\mathsf{r}-\mathsf{r}'$。因 $\mathsf{J}(\mathsf{r}')$ 与 r 无关，由矢量恒等式

$$\nabla\times\left(\mathsf{J}\times\frac{\mathsf{R}}{R^3}\right)=\mathsf{J}\left(\nabla\cdot\frac{\mathsf{R}}{R^3}\right)-(\mathsf{J}\cdot\nabla)\frac{\mathsf{R}}{R^3}.$$

第一项用到点源散度恒等式

$$\nabla\cdot\frac{\mathsf{R}}{R^3}=4\pi\,\delta^{(3)}(\mathsf{R}),$$

积分后给出 $\mu_0\,\mathsf{J}(\mathsf{r})$。第二项中，因 $\partial/\partial r_i=-\partial/\partial r_i'$，有 $(\mathsf{J}\cdot\nabla)\frac{\mathsf{R}}{R^3}=-(\mathsf{J}\cdot\nabla')\frac{\mathsf{R}}{R^3}$；对该项分部积分

$$\int(\mathsf{J}\cdot\nabla')\frac{\mathsf{R}}{R^3}\,dV'=\int\left[\nabla'\cdot\left(\frac{\mathsf{R}}{R^3}\,\mathsf{J}\right)-\frac{\mathsf{R}}{R^3}(\nabla'\cdot\mathsf{J})\right]dV'=0,$$

其中第一项经散度定理化为无穷远边界项而为零，第二项因稳恒电流 $\nabla'\cdot\mathsf{J}=0$ 为零。故 $\nabla\times\mathsf{B}=\mu_0\mathsf{J}$。 □

定理 31.8 (静磁场的矢势表示). 在稳恒电流分布下，存在向量场 $\mathsf{A}(\mathsf{r})$（称为**磁矢势**）使得

$$\boxed{\mathsf{B}=\nabla\times\mathsf{A}}.$$

矢势 $\mathbf{A}$ 满足库仑规范 $\nabla\cdot\mathbf{A}=0$ 时，由安培环路定律可得泊松方程

$$\nabla^2\mathbf{A}=-\mu_0\mathbf{J},$$

其解为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,dV'.$$

证明. $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$（此式在定理 31.12 中独立导出）是静磁场的普遍性质。散度为零的向量场必有矢势：$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$。代入安培环路定律并利用恒等式 $\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})-\nabla^2\mathbf{A}$，在库仑规范 $\nabla\cdot\mathbf{A}=0$ 下化为 $\nabla^2\mathbf{A}=-\mu_0\mathbf{J}$。该泊松方程的解即上述积分表达式，可由格林函数方法验证。 □

31.4 法拉第电磁感应定律

定理 31.9 (法拉第电磁感应定律).

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}}.$$

即磁感应强度的时间变化是电场强度旋度的源。

证明. 法拉第实验定律的积分形式为

$$\mathcal{E}=\oint_{\partial S}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=-\frac{d}{dt}\int_S\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}.$$

对固定回路 S，时间导数移入积分号得 $\oint_{\partial S}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=-\int_S\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\cdot d\mathbf{S}$。由斯托克斯定理，左端 $=\int_S(\nabla\times\mathbf{E})\cdot d\mathbf{S}$，故

$$\int_S\left(\nabla\times\mathbf{E}+\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\right)\cdot d\mathbf{S}=0.$$

由曲面 S 的任意性得微分形式 $\nabla\times\mathbf{E}=-\partial\mathbf{B}/\partial t$（其完整推导见定理 31.13）。 □

例 31.3 (交流发电机中的周期电动势). 面积为 A 的线圈在均匀磁场 B 中以角速度 ω 旋转，穿过线圈的磁通量为

$$\Phi(t)=BA\cos(\omega t).$$

由法拉第定律（定理 31.9），感应电动势为

$$\mathcal{E}(t)=-\frac{d\Phi}{dt}=BA\omega\sin(\omega t),$$

周期 $T=2\pi/\omega$。**数值算例**：取 $A=0.01\,\mathrm{m}^2$、$B=0.5\,\mathrm{T}$、$\omega=100\pi\,\mathrm{rad/s}$（工频 $50\,\mathrm{Hz}$），峰值电动势

$$\mathcal{E}_{\max}=BA\omega=0.5\times0.01\times100\pi=\frac{\pi}{2}\,\mathrm{V}\approx1.57\,\mathrm{V},$$

每秒完成 50 个完整周期，这是“旋转 $\to$ 闭合环路磁通量 $\to$ 周期电动势”的周期结构原型。

定理 31.10 (时变场的标势与矢势表示). 在一般时变场中，引入标势 $\phi(\mathbf{r},t)$ 和矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$，使得

$$\boxed{\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}},\qquad \boxed{\mathbf{E}=-\nabla\phi-\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}}.$$

电场 $\mathbf{E}$ 由两部分组成：标势的负梯度 $-\nabla\phi$ 与矢势的时间导数 $-\partial\mathbf{A}/\partial t$。

证明. 由定理 31.12，$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 对时变场同样成立（磁单极子不存在），故 $\mathbf{B}$ 仍可表示为某矢势 $\mathbf{A}$ 的旋度：$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$。代入法拉第定律 $\nabla\times\mathbf{E}=-\partial\mathbf{B}/\partial t=-\partial(\nabla\times\mathbf{A})/\partial t$，得 $\nabla\times(\mathbf{E}+\partial\mathbf{A}/\partial t)=\mathbf{0}$。旋度为零的向量场可表示为某标量场的梯度，故存在标势 ϕ 使 $\mathbf{E}+\partial\mathbf{A}/\partial t=-\nabla\phi$，即 $\mathbf{E}=-\nabla\phi-\partial\mathbf{A}/\partial t$。 □

性质 31.2 (规范自由度). 标势 ϕ 与矢势 $\mathbf{A}$ 的定义不唯一。对任意光滑函数 $\chi(\mathbf{r},t)$，变换

$$\mathbf{A}'=\mathbf{A}+\nabla\chi,\qquad \phi'=\phi-\frac{\partial\chi}{\partial t}$$

保持 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 不变。这一自由度称为**规范自由度**。

证明. 直接代入验证：$\mathbf{B}'=\nabla\times\mathbf{A}'=\nabla\times\mathbf{A}+\nabla\times(\nabla\chi)=\mathbf{B}+\mathbf{0}=\mathbf{B}$（用了 $\nabla\times(\nabla\chi)=\mathbf{0}$）；$\mathbf{E}'=-\nabla\phi'-\partial\mathbf{A}'/\partial t=-\nabla\phi+\nabla(\partial\chi/\partial t)-\partial\mathbf{A}/\partial t-\partial(\nabla\chi)/\partial t=-\nabla\phi-\partial\mathbf{A}/\partial t=\mathbf{E}$（交换 ∇ 与 ∂_t 的次序）。 □

注 31.10 (洛伦兹规范). 在时变场问题中，常采用**洛伦兹规范**

$$\nabla\cdot\mathbf{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}=0.$$

这一规范的优越性在于它将 ϕ 与 $\mathbf{A}$ 的方程解耦为两个独立的非齐次波动方程：

$$\Box\phi=-\frac{\rho}{\varepsilon_0},\qquad \Box\mathbf{A}=-\mu_0\mathbf{J},\qquad \Box\equiv\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}.$$

这使得推迟势（定理 31.17）的推导成为可能。

31.5 洛伦兹力

公理 31.1 (洛伦兹力定律).

$$\boxed{\mathbf{F}=q(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})}.$$

注 31.11 (实验定律的地位与两种力的性质). 洛伦兹力定律是经典电动力学的基本实验定律（与库仑定律、毕奥-萨伐尔定律并列），无法由本章其余假设演绎导出，故此处作为公理输入。其电场部分 $\mathbf{F}_E=q\mathbf{E}$ 沿电场方向作用于电荷，可以对电荷做功（改变动能）；磁场部分 $\mathbf{F}_B=q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 垂直于电荷速度，只改变运动方向而不改变速率——由 $\mathbf{v}\cdot(q\mathbf{v}\times\mathbf{B})=0$ 直接得出磁场力不做功。这是电场与磁场在力学作用上的根本区别。

命题 31.5 (均匀磁场中电荷的圆周运动). 回旋频率 $\omega_c = |q|B/m$，回旋周期 $T_c = 2\pi/\omega_c$ 与速度无关。

证明. 取 $\mathsf{v} \perp \mathsf{B}$，由洛伦兹力提供向心力（公理 31.1）得

$$|q|vB = m\frac{v^2}{r} \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{mv}{|q|B}.$$

回旋角频率为

$$\omega_c = \frac{v}{r} = \frac{|q|B}{m},$$

对应的回旋周期为

$$T_c = \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{2\pi m}{|q|B},$$

确与速度 v 无关（相对论修正除外）。运动方程

$$\dot{\mathsf{v}} = \frac{q}{m}\,\mathsf{v} \times \mathsf{B}$$

的解为

$$\mathsf{v}(t) = v_0\big(\cos\omega_c t,\, -\sin\omega_c t,\, 0\big),$$

这是一个周期为 T_c 的周期函数，正是回旋加速器共振原理的数学表述。 □

31.6　麦克斯韦方程组的导出

定理 31.11 (高斯电场定律的导出). 从库仑定律出发导出高斯电场定律。点电荷 q 位于原点，在距离 r 处产生的电场为

$$\mathsf{E}(\mathsf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{\mathsf{r}}}{r^2}.$$

对任意闭合曲面 S 包围该电荷，电通量为

$$\oint_S \mathsf{E}\cdot d\mathsf{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

应用散度定理，对连续电荷分布 $\rho(\mathsf{r})$：

$$\int_V \nabla\cdot\mathsf{E}\,dV = \oint_S \mathsf{E}\cdot d\mathsf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\,dV.$$

由体积 V 的任意性，得

$$\boxed{\nabla\cdot\mathsf{D} = \rho}, \quad \mathsf{D} = \varepsilon_0\mathsf{E}.$$

散度 $\nabla\cdot\mathsf{D}$ 与电荷密度 ρ 直接对应——电荷是电位移矢量散度的源。

证明. 点电荷的电场由库仑定律给出。对闭合曲面 S 的电通量：利用立体角积分 $\oint_S \hat{\mathsf{r}}\cdot d\mathsf{S}/r^2 = 4\pi$（若 S 包围电荷）或 0（若 S 不包围电荷）。对连续分布 ρ，线性叠加给出 $\oint_S \mathsf{E}\cdot d\mathsf{S} = Q_{\text{enc}}/\varepsilon_0 = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dV$。散度定理转化后由 V 的任意性得微分形式。 □

定理 31.12 (高斯磁场定律的导出). 从磁单极子不存在的事实出发导出高斯磁场定律。所有磁感应线是闭合曲线，穿入任意闭合曲面的磁通量等于穿出的磁通量：

$$\oint_S \mathsf{B} \cdot d\mathsf{S} = 0.$$

应用散度定理：

$$\int_V \nabla \cdot \mathsf{B}\, dV = 0.$$

由 V 的任意性：

$$\boxed{\nabla \cdot \mathsf{B} = 0}.$$

即磁感应强度是无散场——磁场没有散度源。

证明. 磁单极子不存在意味着磁场线无起点无终点。任何闭合曲面内的净磁通量为零。散度定理和 V 的任意性直接给出微分形式。 □

定理 31.13 (法拉第定律的导出). 法拉第电磁感应定律是实验定律，其微分形式为

$$\boxed{\nabla \times \mathsf{E} = -\frac{\partial \mathsf{B}}{\partial t}}.$$

从磁通量变化率的积分形式导出。

证明. 法拉第的实验定律（积分形式）：$\mathcal{E} = \oint_C \mathsf{E} \cdot d\mathsf{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \mathsf{B} \cdot d\mathsf{S}$。应用斯托克斯定理，$\oint_C \mathsf{E} \cdot d\mathsf{l} = \int_S (\nabla \times \mathsf{E}) \cdot d\mathsf{S}$。由 S 的任意性得微分形式。 □

定理 31.14 (安培-麦克斯韦定律的导出与位移电流). 从安培静磁学定律出发，通过电荷守恒律的约束导出位移电流项。

矛盾：安培静磁学定律 $\nabla \times \mathsf{B} = \mu_0 \mathsf{J}$ 在时变场中存在内在矛盾。对两边取散度：

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathsf{B}) = 0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathsf{J}.$$

这要求 $\nabla \cdot \mathsf{J} = 0$ 在所有时刻成立。但电荷守恒律要求

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathsf{J} = 0.$$

当 $\partial\rho/\partial t \neq 0$（电荷密度随时间变化）时，$\nabla \cdot \mathsf{J} \neq 0$，与安培静磁学定律矛盾。

修正：麦克斯韦引入**位移电流**项 $\partial \mathsf{D}/\partial t$，将安培定律推广为

$$\boxed{\nabla \times \mathsf{H} = \mathsf{J} + \frac{\partial \mathsf{D}}{\partial t}}.$$

验证自洽性：对修正后的方程取散度：

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathsf{H}) = 0 = \nabla \cdot \mathsf{J} + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathsf{D}) = \nabla \cdot \mathsf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t}.$$

与电荷守恒律完全自洽。位移电流 $\partial \mathsf{D}/\partial t$ 将电场的时间变化率转换为磁场的旋度源——这是电场与磁场在时变情形下的耦合。

证明. **步骤一（矛盾）**：$\nabla\cdot(\nabla\times\mathsf{B})=0$ 是恒等式。代入 $\nabla\times\mathsf{B}=\mu_0\mathsf{J}$ 得 $\nabla\cdot\mathsf{J}=0$。但电流的连续性要求 $\nabla\cdot\mathsf{J}=-\partial\rho/\partial t$，在 $\partial\rho/\partial t\neq 0$ 时矛盾。

步骤二(位移电流引入): 为消除矛盾,在安培定律右边加入一项 J_d 使得 $\nabla\cdot(\mathsf{J}+\mathsf{J}_d)=0$。由电荷守恒，$\nabla\cdot\mathsf{J}=-\partial\rho/\partial t=-\partial(\nabla\cdot\mathsf{D})/\partial t=-\nabla\cdot(\partial\mathsf{D}/\partial t)$。因此 $\mathsf{J}_d=\partial\mathsf{D}/\partial t$ 恰好满足要求。

步骤三（自洽性）：修正后的方程取散度为零，与电荷守恒律自洽。 □

推论 31.2 (电荷守恒律的自动满足). 对安培-麦克斯韦定律两边取散度:

$$\nabla\cdot(\nabla\times\mathsf{H})=0=\nabla\cdot\mathsf{J}+\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\cdot\mathsf{D}).$$

代入高斯定律 $\nabla\cdot\mathsf{D}=\rho$，得

$$\boxed{\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\mathsf{J}=0}.$$

电荷守恒律是麦克斯韦方程组的自洽性条件。

定理 31.15 (麦克斯韦方程组（完整形式）).

$$\boxed{\nabla\cdot\mathsf{D}=\rho},\quad \boxed{\nabla\cdot\mathsf{B}=0},$$

$$\boxed{\nabla\times\mathsf{E}=-\frac{\partial\mathsf{B}}{\partial t}},\quad \boxed{\nabla\times\mathsf{H}=\mathsf{J}+\frac{\partial\mathsf{D}}{\partial t}}.$$

四个方程分别对应四个矢量微分算子的作用：两个散度方程（高斯定律）描述场与源之间的关系；两个旋度方程（法拉第定律和安培-麦克斯韦定律）描述场的环流与其源（时变场、电流）之间的关系。

证明. 这是定理 31.11、31.12、31.13、31.14 四式的汇总。四个方程中，两个为散度方程，两个为旋度方程，各自独立导出，此处按算子类型归类陈述。 □

31.7 电磁波的周期结构与传播时延

定理 31.16 (电磁波方程). 在无源区域（$\rho=0,\mathsf{J}=0$），麦克斯韦方程组退化为电磁波方程:

$$\boxed{\nabla^2\mathsf{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathsf{E}}{\partial t^2}=\mathsf{0}},\quad c=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}.$$

证明. 对法拉第定律取旋度：$\nabla\times(\nabla\times\mathsf{E})=-\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\times\mathsf{B})$。代入安培-麦克斯韦定律（无源）和本构关系，使用矢量恒等式 $\nabla\times(\nabla\times\mathsf{E})=\nabla(\nabla\cdot\mathsf{E})-\nabla^2\mathsf{E}$ 和高斯定律（无源：$\nabla\cdot\mathsf{E}=0$），得波动方程。 □

定义 31.11 (传播时延). 电磁波从源点 r' 到观察点 r 的**传播时延**为

$$\tau_{\mathsf{prop}}=\frac{|\mathsf{r}-\mathsf{r}'|}{c}.$$

传播时延将空间距离转换为时间偏移——距离越远，时延越大。

定义 31.12 (相位时延). 单色平面波中空间相位对应的**相位时延**为

$$\tau_{\text{phase}} = \frac{\mathsf{k}\cdot\mathsf{r}}{\omega} = \frac{|\mathsf{r}|\cos\theta}{c}.$$

沿传播方向（$\theta = 0$），$\tau_{\text{phase}} = r/c = \tau_{\text{prop}}$。相位时延将相位延迟 $\phi = \omega\tau$ 转换为时间偏移。

命题 31.6 (时延与相位的统一). 沿传播方向，空间相位每增加 2π，对应时间偏移增加一个周期：

$$\tau = \frac{\lambda}{c} = \frac{2\pi}{\omega} = T.$$

时延将空间周期（波长）与时间周期通过光速耦合。

证明. 沿传播方向（$\theta = 0$），由定义 31.12 相位时延 $\tau_{\text{phase}} = |\mathsf{r}|/c$。空间相位每增加 2π 对应位移一个波长 λ，所需时间即传播时延 $\tau = \lambda/c$。又由色散关系 $\omega = c|\mathsf{k}|$ 与波长 $\lambda = 2\pi/|\mathsf{k}|$，

$$\tau = \frac{\lambda}{c} = \frac{2\pi}{|\mathsf{k}|\,c} = \frac{2\pi}{\omega} = T.$$

故空间周期（波长）与时间周期由光速精确耦合：$\lambda = cT$。 □

命题 31.7 (平面电磁波的周期结构).

$$\mathsf{E}(\mathsf{r},t) = \mathsf{E}_0 e^{i(\mathsf{k}\cdot\mathsf{r}-\omega t)}, \quad \mathsf{B}(\mathsf{r},t) = \mathsf{B}_0 e^{i(\mathsf{k}\cdot\mathsf{r}-\omega t)}.$$

空间周期 $\lambda = 2\pi/|\mathsf{k}|$，时间周期 $T = 2\pi/\omega$，相位速度 $v_p = c$，传播时延 $\tau = r/c$。

证明. 将平面波代入电磁波方程（定理 31.16）：

$$\nabla^2\mathsf{E} = -|\mathsf{k}|^2\mathsf{E}, \qquad \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathsf{E}}{\partial t^2} = -\frac{\omega^2}{c^2}\mathsf{E}.$$

两式相等要求 $|\mathsf{k}|^2 = \omega^2/c^2$，即色散关系 $\omega = c|\mathsf{k}|$，故相位速度 $v_p = \omega/|\mathsf{k}| = c$。**空间周期性**：因 $|\mathsf{k}|\lambda = 2\pi$，对任意整数 n 有 $e^{i\mathsf{k}\cdot(\mathsf{r}+n\lambda\hat{\mathsf{k}})} = e^{i\mathsf{k}\cdot\mathsf{r}}e^{in|\mathsf{k}|\lambda} = e^{i\mathsf{k}\cdot\mathsf{r}}$，故空间周期 $\lambda = 2\pi/|\mathsf{k}|$。**时间周期性**：因 $\omega T = 2\pi$，$e^{-i\omega(t+nT)} = e^{-i\omega t}e^{-in\omega T} = e^{-i\omega t}$，故时间周期 $T = 2\pi/\omega$。传播时延 $\tau = r/c$ 由定义 31.11 给出。 □

31.8 推迟势：时延的电磁学实现

引理 31.6 (推迟势满足非齐次波动方程). 标量推迟解

$$\phi(\mathsf{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\mathsf{r}',t-|\mathsf{r}-\mathsf{r}'|/c)}{|\mathsf{r}-\mathsf{r}'|}\,dV'$$

满足非齐次波动方程

$$\Box\phi \equiv \left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

证明. 推迟格林函数

$$G(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t')=\frac{\delta(t'-t+|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$

满足 $\Box G=-\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\,\delta(t-t')$。其验证分两步：静态部分由 $\nabla^2\big(\frac{1}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\big)=-\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$ 给出；时延部分由复合函数求导，令 $R=|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$、$t_{\mathrm{ret}}=t-R/c$，波动算子中 $\nabla^2\delta(t_{\mathrm{ret}}-t')$ 与 $\frac{1}{c^2}\partial_t^2\delta(t_{\mathrm{ret}}-t')$ 的主项在推迟球面上相消，仅余点源项 $-\delta^{(3)}\delta$。将 $\phi=\frac{1}{\varepsilon_0}\iint G\,\rho(\mathbf{r}',t')\,dV'dt'$ 代入，利用 δ 的筛选性即得 $\Box\phi=-\rho/\varepsilon_0$。 □

定理 31.17 (推迟势). 在洛伦兹规范（注释 31.10）下，电磁场的标势与矢势为

$$\phi(\mathbf{r},t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\mathbf{r}',t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}dV',$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}',t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}dV'.$$

推迟时刻 $t_{\mathrm{ret}}=t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c$ 编码了传播时延。

证明. 在洛伦兹规范 $\nabla\cdot\mathbf{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}=0$ 下，麦克斯韦方程组退化为两个非齐次波动方程 $\Box\phi=-\rho/\varepsilon_0$、$\Box\mathbf{A}=-\mu_0\mathbf{J}$。由引理 31.6，标量势的解即上述 ϕ；矢量势 $\mathbf{A}$ 的解由标量解逐分量应用同一引理得到。推迟时刻 $t_{\mathrm{ret}}=t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c$ 编码传播时延：源在 $\mathbf{r}'$ 处 t_{ret} 时刻的状态，需经时延 $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c$ 才抵达观察点 $\mathbf{r}$，即观察者“看到”的是源的过去状态。 □

性质 31.3 (推迟势中三种运算的体现). 在推迟势的表达式中，可以识别出三种矢量微分运算及相应的几何效应：

(i) **时间平移**：$\tau=r/c$ 将空间距离转换为时间偏移，将源的过去状态与观察点的当前场值关联。

(ii) **相位关系**：$\phi=\omega\tau$ 将时延转换为相位延迟，是电磁波相干性的来源。

(iii) **平方反比标度**：$1/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$ 因子是点源场在三维空间中扩散导致的振幅衰减。

31.9 电磁系统的守恒律

定理 31.18 (电磁系统的三种守恒律). (i) **电荷守恒**：$\partial\rho/\partial t+\nabla\cdot\mathbf{J}=0$。

(ii) **能量守恒**：$\frac{\partial u}{\partial t}+\nabla\cdot\mathbf{S}=-\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$。

(iii) **动量守恒**：$\mathbf{g}=\varepsilon_0\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 满足动量守恒律。

证明. **(i) 电荷守恒**：对安培-麦克斯韦定律取散度即得（推论 31.2），故 $\partial\rho/\partial t+\nabla\cdot\mathbf{J}=0$。

(ii) **能量守恒（坡印廷定理）**：能量密度 $u = \frac{1}{2}(\mathsf{E}\cdot\mathsf{D}+\mathsf{B}\cdot\mathsf{H})$，坡印廷矢量 $\mathsf{S} = \mathsf{E}\times\mathsf{H}$。计算

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \mathsf{E}\cdot\frac{\partial \mathsf{D}}{\partial t} + \mathsf{H}\cdot\frac{\partial \mathsf{B}}{\partial t}.$$

代入安培-麦克斯韦定律 $\partial\mathsf{D}/\partial t = \nabla\times\mathsf{H} - \mathsf{J}$ 与法拉第定律 $\partial\mathsf{B}/\partial t = -\nabla\times\mathsf{E}$：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \mathsf{E}\cdot(\nabla\times\mathsf{H}) - \mathsf{H}\cdot(\nabla\times\mathsf{E}) - \mathsf{J}\cdot\mathsf{E}.$$

由矢量恒等式 $\nabla\cdot(\mathsf{E}\times\mathsf{H}) = \mathsf{H}\cdot(\nabla\times\mathsf{E}) - \mathsf{E}\cdot(\nabla\times\mathsf{H})$，得

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla\cdot\mathsf{S} = -\mathsf{J}\cdot\mathsf{E}.$$

右端是场对电流所做功的功率密度，能量在电磁场与电荷之间转换。

(iii) **动量守恒**：电磁动量密度 $\mathsf{g} = \varepsilon_0\mathsf{E}\times\mathsf{B}$。由麦克斯韦方程联立洛伦兹力密度 $\mathsf{f} = \rho\mathsf{E} + \mathsf{J}\times\mathsf{B}$，经矢量恒等式化简得动量守恒的微分形式 $\partial g_i/\partial t + \partial_j T_{ij} = -f_i$，其中 T_{ij} 为麦克斯韦应力张量；g 与应力张量共同构成电磁场的动量-应力守恒结构。 □

注 31.12 (与全书的统一). 本章建立的电磁系统周期结构理论是周期数学在经典电动力学中的应用。麦克斯韦方程组的导出揭示了矢量微分算子（梯度、散度、旋度）在场论中的协同作用：位移电流的引入保证了电荷守恒律在时变场中的自洽性。标势与矢势的引入将 E、B 表示为势的梯度、旋度与时间导数的组合，规范自由度则体现了两组势表示同一物理场的不可区分性。电磁波是电场与磁场在无源区域中自持传播的周期结构，时延概念将空间周期（波长）与时间周期（频率）通过光速耦合。推迟势是时延的电磁学实现——它将源的过去状态与观察者的当前观测关联。电荷守恒、能量守恒和动量守恒分别是三个矢量微分算子在电磁学中对应的守恒律。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	电磁波传播时延 $\tau = r/c$ 与推迟势（定义 31.11、定理 31.17）
缩放	库仑/安培定律的平方反比标度 $\sim 1/r^2$（定理 31.11）
旋转	磁场旋度 $\nabla \times \mathrm{B}$ 与洛伦兹力的回旋运动（定理 31.7、命题 31.5）
平衡	电荷守恒、坡印廷能量守恒、电磁动量守恒（定理 31.18）
对称	规范自由度与麦克斯韦方程组的结构对称（命题 31.2、定理 31.15）
闭合	安培环路、法拉第环路的闭合积分（定理 31.7、31.9）
周期	电磁振荡周期与电磁波时空周期（命题 31.7）

本章思考题

题 1 证明本章的**电磁周期性判定定理**（31.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**单色平面波的周期判定**（31.2）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**数量调节的单调性**（31.2）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**三参数对应：半径、相位与转速**（31.1）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：31.1、31.2、31.2、31.1。

第 32 章

音频系统之周期结构

注 32.1 (本章目标的周期性判定(引用)). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时,一律引用「周期系统」章:周期性判据见 Theorem 24.1,周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1,最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2,由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 32.2 (本章定位:按「周期系统」章五步接口展开). 音频系统之周期结构研究声波中周期性、谐波结构和频谱特征的数学表征。本章不另立周期性判据,而是把音频系统接入「周期系统」章规定的五步接口:

(1) **判定**:把简谐振动、单频声波、拍频、驻波等目标化为离散或连续动力系统,引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性,并确定周期类型;

(2) **构建**:由声压、质点速度、频谱、相位数据构建振幅级数、频率级数、相位级数,组装为音频周转圆组;

(3) **调节**:用残差能量下降、质量守恒、能量守恒与标度荷守恒约束动态调节音频周转圆组;

(4) **卷积**:在音频周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积,并与自相关、互相关、拍频时延衔接;

(5) **整合**:接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链,形成音频周期诊断流程。

本章使用的数学工具包括:简谐振动、声波方程、傅里叶分解、周期卷积、周转圆组、相位算子、时延、十二平均律。

注 32.3 (本章七主题导引). **平移**——声波传播时延 $\tau = r/c$ 的空间-时间平移对应(定义 32.13);**缩放**——十二平均律公比 $2^{1/12}$ 的等比音阶(定理 32.8);**旋转**——简谐振动的相空间周转(定义 32.11)与相位时延 $\tau = \phi/\omega$(定义 32.12);**守恒**——质量/能量/标度荷守恒(定理 32.9)与简谐振动能量守恒(命题 32.5);**对称**——驻波的空间反射对称与弦两端固定边界;**闭合**——相位每增 2π 的周期闭合(命题 32.6);**周期**——基频与谐波级数(定义 32.15)、拍周期 $T_{\text{beat}} = 1/\Delta f$(定义 32.18)。

32.1 接入「周期系统」章的五步接口

32.1.1 第一步：音频目标的周期性判定

定义 32.1 (音频目标与判定输入). 一个**音频目标**是指下列对象之一：

(i) 一个简谐振动系统，其状态空间为 (x,p) 相空间；

(ii) 一个单频声波，其状态空间为相位 $\theta=\mathsf{k}\cdot\mathsf{r}-\omega t$；

(iii) 一个拍频系统，其状态空间为两个频率分量的相位差；

(iv) 一个驻波系统，其状态空间为空间模式与时间相位的联合空间。

音频目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathsf{A}}=(\mathcal{S},\Phi),$$

其中 $\mathcal{S}$ 是状态空间，$\Phi:\mathcal{S}\to\mathcal{S}$ 是时间平移、相位旋转或振动演化所诱导的映射。若 $\mathcal{S}$ 为有限集，称目标为**有限音频目标**；若 $\mathcal{S}$ 为无限集，称目标为**无限音频目标**。

定义 32.2 (音频判定映射). 设音频目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathsf{A}}=(\mathcal{S},\Phi)$ 给出。若目标的状态由 Φ 生成，即存在 $x_0\in\mathcal{S}$ 使

$$x_t=\begin{cases}\Phi^{t}(x_0), & t\in\mathbb{Z},\\ \Phi_t(x_0), & t\in\mathbb{R},\end{cases}$$

当 $t\in\mathbb{Z}$ 时 x_t 由 Φ 迭代生成；当 $t\in\mathbb{R}$ 时，以单参数演化族 $\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$（其中每个 $\Phi_t:\mathcal{S}\to\mathcal{S}$，且 $\Phi_0=\mathsf{id}$、$\Phi_{s+t}=\Phi_s\circ\Phi_t$ 对一切 $s,t\in\mathbb{R}$ 成立、$(t,x)\mapsto\Phi_t(x)$ 连续）记之。则称 Φ 为目标的**音频判定映射**。此时当 $t\in\mathbb{Z}$ 时音频目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S},\Phi)$，当 $t\in\mathbb{R}$ 时化为连续动力系统 $(\mathcal{S},\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}})$，两种情形均可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 32.1 (音频周期性判定定理). 设音频目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S},\Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m\in\mathbb{N}^{+}$ 使 $\Phi^{m}=\mathsf{id}$，则目标为一致周期音频系统；每条轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期音频系统当且仅当 $\mathsf{ord}(\Phi)<\infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathsf{ord}(\Phi)<\infty$；准周期音频目标不属于周期音频系统。

证明. 本章的 Theorem 32.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 32.1 (音频周期类型). 经 Theorem 32.1 判定后，音频目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0 = 1$，状态为不动点；

(ii) **严格周期型**：$1 < m_0 < \infty$，状态严格周期；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = m < \infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = \infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t \geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x \in \mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期音频系统；(iv) 不属于周期音频系统，但可用有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期音频系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期音频系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 32.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入音频目标即得。 □

引理 32.1 (简谐振动的周期判定). 设简谐振动方程为

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

则简谐振动为一致周期系统，其最小正周期为

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

证明. 由定义 32.11，通解为 $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi)$。时间平移 $T_0 = 2\pi/\omega_0$ 使 $x(t+T_0) = x(t)$，且 T_0 为最小正周期。故判定映射 Φ 满足 $\Phi^{T_0} = \mathrm{id}$，为一致周期系统。 □

引理 32.2 (单频声波的周期判定). 设单频平面声波为

$$p(\mathbf{r}, t) = p_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}.$$

则其时间周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega},$$

空间周期为

$$\lambda = \frac{2\pi}{|\mathbf{k}|},$$

且二者由色散关系 $\omega = c|\mathbf{k}|$ 耦合为 $\lambda = cT$。

证明. 由 $e^{-i\omega(t+T)} = e^{-i\omega t}e^{-i\omega T} = e^{-i\omega t}$ 得时间周期 $T = 2\pi/\omega$。由 $e^{i\mathsf{k}\cdot(\mathsf{r}+\lambda\hat{\mathsf{k}})} = e^{i\mathsf{k}\cdot\mathsf{r}}e^{i|\mathsf{k}|\lambda} = e^{i\mathsf{k}\cdot\mathsf{r}}$ 得空间周期 $\lambda = 2\pi/|\mathsf{k}|$。色散关系由定理 32.7 与命题 32.6 给出。 □

引理 32.3 (拍频的周期判定). 设两个频率相近的声波叠加，频率差为 $\Delta f = |f_1 - f_2|$。则合成声波的振幅包络以拍周期

$$T_{\text{beat}} = \frac{1}{\Delta f}$$

为周期振荡。

证明. 由定义 32.18 与命题 32.8，拍周期为 $T_{\text{beat}} = 2\pi/\Delta\omega = 1/\Delta f$。带符号慢变因子 $2A\cos(\Delta\omega t/2)$ 以角频率 $\Delta\omega/2$ 振荡，其周期为 $4\pi/\Delta\omega$；模包络 $2A|\cos(\Delta\omega t/2)|$ 的周期为 $2\pi/\Delta\omega$，恰为拍周期（Definition 16.13、Proposition 16.10）。 □

定义 32.3 (音频最小正周期算法). 本定义与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Definition 24.4 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（音频目标 / 音频样本），算法步骤与结论完全相同。

定理 32.2 (音频最小正周期算法的正确性). 本定理与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Theorem 24.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处的差别仅为术语（音频目标 / 音频样本），算法步骤与结论完全相同。

例 32.1 (音频周期判定实例). (i) 简谐振动：$T_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$，一致周期型；

(ii) 单频声波：时间周期 $T = 2\pi/\omega$，空间周期 $\lambda = 2\pi/|\mathsf{k}|$；

(iii) 拍频：$T_{\text{beat}} = 1/\Delta f$，一致周期型；

(iv) 驻波：弦上驻波频率 $f_n = nf_1$，一致周期型。

注 32.4 (守恒量不保证周期). 音频系统中的质量守恒、能量守恒与标度荷守恒是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。例如阻尼振动具有能量耗散，但轨道可能不闭合。音频周期结构必须由 Theorem 32.1 或上述引理判定。

32.1.2 第二步：音频周期级数与周转圆组的构建

定义 32.4 (音频振幅级数、频率级数、相位级数). 设音频目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t) = \sum_k A_k e^{ikt}, \qquad \mathcal{F}_z(s) = \sum_k \omega_k s^k, \qquad \mathcal{P}_z(t) = \sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为音频目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 32.5 (音频周转圆组). 设音频目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k : \theta \mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_{\mathsf{A}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$$

称为音频目标的**周转圆组**。其叠加即音频周期级数

$$z_t = \sum_k E_k(\omega_k t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}.$$

定理 32.3 (由音频数据构建周期级数). 设音频目标的输出为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) 输出可展开为离散傅里叶级数

$$z_t = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi kt/N}, \qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi kt/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若输出为单频声波，则傅里叶分解只有一根谱线；若输出为乐器音色，则各级谐波对应不同谐波分量。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论：基函数 $\{e^{i2\pi kt/N}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{C}^N$ 的正交基。(ii) 由 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) 单频声波的时间部分为 $e^{-i\omega t}$，在周期 $T = 2\pi/\omega$ 上只有基频分量；乐器音色按傅里叶级数展开为各次谐波。 □

命题 32.1 (三参数对应：半径、相位与转速). 音频周转圆组 $\mathfrak{E}_{\mathsf{A}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_k$ 的三个参数与三个几何—物理量一一对应：

(i) **半径对应振幅**：E_k 的半径 $|E_k| = A_k$ 即声压分量的振幅；

(ii) **相位对应旋转时延**：初相 ϕ_k 对应时间平移 $\tau_k = \phi_k/\omega_k$，即该周转圆相对基准**超前** τ_k（$\phi_k > 0$ 表示波形相对基准**提前** τ_k，等价于把基准延后 τ_k 后二者重合）；

(iii) **频率对应旋转速度**：ω_k 即该分量的角频率。

证明. 本章的 Proposition 32.1 与「周期系统」章 Proposition 24.3 完全对应，三条对应——半径对应振幅、相位对应旋转时延、频率对应旋转速度——逐条平移至本章的周转圆组即得。证明见该处：(i) 由 $|E_k| = A_k$ 与能量分解，(ii) 由相位平移定理，(iii) 由频率级数定义。 □

例 32.2 (乐器音色的周期级数). 不同乐器演奏同一音高产生不同音色，源于谐波结构的差异。音叉几乎只有基频，小提琴谐波丰富，单簧管以奇次谐波为主。这些差异在周期级数中表现为振幅级数 $\{A_k\}$ 的不同分布。

注 32.5 (周期级数即复变函数). 设 $z = e^{i\omega_0 t}$，则音频周期级数

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}$$

在各分量频率与 ω_0 可公度（即 $\omega_k = k\omega_0$，$k \in \mathbb{Z}$）时可写为洛朗级数 $\sum_k c_k z^k$，其中 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$。**故当所有分量与 ω_0 可公度时，周期级数即单位圆上的复变函数（否则为环面上的函数）。**

32.1.3 第三步：音频周转圆组的动态调节

定义 32.6 (音频周转圆组的动态调节). 设当前音频周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t) = \sum_{k \in \mathfrak{E}^{(j)}} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)},$$

残差 $r^{(j)} = z - z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2 > \delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆；

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或守恒约束更新。

在音频系统中，数量调节对应增加谐波阶数或频率分量；参数调节对应调整振幅、相位与频率，使质量、能量与标度荷约束满足。

命题 32.2 (数量调节的单调性). 按 Definition 32.6(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2 \le \|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 本章的 Proposition 32.2 与「周期系统」章 Definition 24.8 的动态调节机制一致：新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat{\omega}$ 的分量从残差中移出，由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2 = \|r^{(j+1)}\|^2 + \|\text{被移出的分量}\|^2$ 即得不等式，等号当且仅当被移出分量的范数为零。完整论证见该处。 □

定理 32.4 (动态调节的收敛性). 设音频目标为长度 T_0（$T_0 \in \mathbb{N}$）的**实值有限周期序列**且 $\delta = 0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 步后残差为零，所得音频周转圆组即目标的精确傅里叶数据；若序列为**复值**，则相应步数为至多 T_0 步。

证明. 长度 T_0（$T_0 \in \mathbb{N}$）的**实值**有限周期序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 个谐波（含常数项）上完备；**复值**序列则需 T_0 个分量。每步按 Proposition 32.2 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

定义 32.7 (结构指标调节). 设音频目标的结构指标为

$$\mathcal{I} = (\mathcal{I}_{\text{质量}}, \mathcal{I}_{\text{能量}}, \mathcal{I}_{\text{标度}}) = (\text{质量守恒度},\ \text{能量守恒度},\ \text{标度荷守恒度}).$$

结构指标调节为：在参数空间 Θ 中每步选取使 $\mathcal{I}(\theta)$ 按字典序**严格递减**（极小化）的邻近参数 θ；若不存在这样的邻近参数，则停止——此时 θ 为**局部最优**参数。

命题 32.3 (结构指标调节的有限收敛). 设参数空间 Θ 有限，且每次调节使 $\mathcal{I}$ 按字典序**严格递减**。则调节在有限步内终止于局部最优参数。

证明. Θ 有限，$\mathcal{I}$ 取值有限。字典序在有限值集上是良基的，故字典序严格递减的序列不能无限延续，调节在有限步终止。终止时不存在使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减的邻近参数，即局部最优。这里必须按**整条字典序**给出单调性：若只要求「某一分量严格增加／减小」，则 $(2,1) \to (1,2) \to (2,1)$ 这类循环无法排除，有限终止性不成立。 □

注 32.6 (动态调节的边界). Theorem 32.4 依赖有限周期序列。对连续谱或准周期音频目标，不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近。结构指标调节不保证全局最优。

32.1.4 第四步：音频卷积

定义 32.8 (音频振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个音频周转圆组为

$$\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}, \qquad \mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)} = A_n B_m \mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 32.5 (三类卷积在音频周转圆组上的作用). 设两个音频目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 32.8 直接读出。 □

命题 32.4 (自相关与趋势卷积). 设 $\{z_t\}$ 为音频周期序列，其自相关函数为

$$R_z(h) = \frac{1}{T}\sum_{t} z_t \overline{z_{t+h}}.$$

在音频周转圆组语言中，自相关函数是趋势卷积在对角线上的投影：

$$R_z(h) = \sum_{n} \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}.$$

证明. 本章的 Proposition 32.4 是「周期系统」章 Theorem 24.6 的卷积作用结论在本领域的实现：将 $z_t = \sum_n A_n e^{i(\omega_n t+\phi_n)}$ 代入自相关定义，由正交性消去全部非对角交叉项，只保留趋势卷积的对角线项（三类卷积的因式分解，Proposition 24.6），即得 $R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}$。完整展开见该处。 □

注 32.7 (音频卷积与周期卷积的关系). 音频卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在音频周转圆组上的实例。自相关是趋势卷积在对角线上的投影，互相关、拍频分别是振幅卷积和频率卷积在声学中的具体表现。

32.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合

定义 32.9 (音频周期诊断流程). 对于给定音频系统，使用周期数学框架进行诊断：

(i) **周期判定**：验证音频目标的周期类型（Theorem 32.1）；

(ii) **级数构建**：由声压、质点速度数据构建振幅、频率、相位级数与周转圆组（Theorem 32.3）；

(iii) **守恒诊断**：验证质量、能量与标度荷守恒（Theorem 32.9）；

(iv) **卷积诊断**：计算自相关（趋势卷积的对角线投影，Proposition 32.4）与相位卷积；

(v) **整合诊断**：接入离散采样、调和分析、时序分析工具链。

定理 32.6 (音频周期诊断流程与三章接口). Definition 32.9 的五个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此音频周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在音频系统上的应用。

证明. 本章的 Theorem 32.6 是「周期系统」章五步接口（Table 24.1）在本领域的落地：周期判定用采样与谱估计，频率分解与相位核用「调和分析」章，周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证用「时序分析」章。故诊断流程由三章工具链合成，证明见该处。 □

注 32.8 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定音频目标是否周期（Theorem 32.1）；再构建音频数据的傅里叶数据与周转圆组（Theorem 32.3）；再用守恒约束与动态调节优化参数（Theorem 32.4、Proposition 32.3）；再作音频卷积与自相关分析（Proposition 32.4）；最后按 Definition 32.9 输出诊断。

32.2 音频系统的数学基础

定义 32.10 (声波的基本量). 音频系统由以下基本物理量描述：

(i) **声压** $p(\mathbf{r},t)$（单位：Pa）：声波引起的介质压强偏离静压的部分。

(ii) **质点速度** $\mathbf{v}(\mathbf{r},t)$（单位：m/s）：介质微粒在声波作用下的振动速度。

(iii) **密度扰动** $\rho'(\mathbf{r},t)$（单位：kg/m^3）：介质密度偏离静态密度 ρ_0 的部分。

(iv) **声速** c（单位：m/s）：理想气体中 $c=\sqrt{\gamma p_0/\rho_0}$。

32.3 简谐振动

定义 32.11 (简谐振动). **简谐振动**是质点在线性恢复力 $F=-kx$ 作用下的运动：

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\omega_0^2x=0,\quad \omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

通解为 $x(t)=A\cos(\omega_0 t+\phi)$。在相空间 (x,p) 中，简谐振动的轨迹是椭圆。引入复变量 $z=x+ip/(m\omega_0)$，运动方程化为 $\dot z=-i\omega_0 z$——周转圆模型的一维退化形式。

命题 32.5 (简谐振动的能量守恒). 总机械能 $E=\frac12 kA^2=$ 常数。动能和势能以 $2\omega_0$ 的角频率交替转换。

证明. 代入 $x=A\cos(\omega_0t+\phi)$：动能 $K=\frac12 m\dot x^2=\frac12 mA^2\omega_0^2\sin^2(\omega_0t+\phi)$，势能 $U=\frac12 kx^2=\frac12 kA^2\cos^2(\omega_0t+\phi)$。由 $\omega_0^2=k/m$ 得 $mA^2\omega_0^2=kA^2$，故

$$E=K+U=\frac12 kA^2\big(\sin^2(\omega_0t+\phi)+\cos^2(\omega_0t+\phi)\big)=\frac12 kA^2,$$

与时间无关。K 与 U 各自以角频率 $2\omega_0$ 振荡（$\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$），相位差 π——能量在两形式间周期转换而总量守恒。 □

定义 32.12 (简谐振动的相位时延). 简谐振动 $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi)$ 中，相位 ϕ 对应的**相位时延**为

$$\tau = \frac{\phi}{\omega_0}.$$

相位时延将相位角转换为时间偏移：初相 ϕ 等价于振动相对基准**超前** $\tau = \phi/\omega_0$（$\phi > 0$ 表示波形相对基准**提前** τ，等价于把基准延后 τ 后二者重合）。当 $\phi = 2\pi$（一个完整周期）时，$\tau = T = 2\pi/\omega_0$——相位时延退化为完整周期。这是"周期函数与具有周期轨道的群"章参数表中时延 $\tau = \phi/\omega$ 的声学实现。

32.4 声波方程与传播时延

定理 32.7 (声波方程). 在无粘、无热传导的理想流体中，声压 $p(\mathbf{r}, t)$ 满足三维波动方程：

$$\boxed{\nabla^2 p - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0}.$$

证明. 理想流体的三个线性化方程：(i) 连续性方程 $\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} = 0$；(ii) 欧拉方程 $\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p$；(iii) 绝热状态方程 $p = c^2 \rho'$（$c^2 = (\partial p/\partial \rho)_S$）。对 (i) 求 $\partial/\partial t$，对 (ii) 取散度：

$$\frac{\partial^2 \rho'}{\partial t^2} + \rho_0 \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = 0, \qquad \rho_0 \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla^2 p.$$

两式相减消去速度场：$\frac{\partial^2 \rho'}{\partial t^2} = \nabla^2 p$。代入 (iii) 消去 ρ'：$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \nabla^2 p$，即波动方程。 □

定义 32.13 (声波的传播时延). 声波从声源 $\mathbf{r}'$ 到观察点 $\mathbf{r}$ 的**传播时延**为

$$\tau_{\text{prop}} = \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}.$$

传播时延将空间距离转换为时间偏移——距离越远，时延越大，二者呈线性关系 $\tau \propto r$。在室温空气中（$c \approx 343$ m/s），1 米距离对应时延约 2.9 ms——这是声学中可听回声的最小时延阈值。

定义 32.14 (声波的相位时延). 单色平面声波 $p(\mathbf{r}, t) = p_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}$ 中，空间相位 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}$ 对应的**相位时延**为

$$\tau_{\text{phase}} = \frac{\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}{\omega} = \frac{|\mathbf{r}|\cos\theta}{c},$$

沿传播方向（$\theta = 0$），$\tau_{\text{phase}} = r/c = \tau_{\text{prop}}$。

命题 32.6 (声波时延与相位的统一). 沿传播方向，空间相位每增加 2π（一个波长 λ），对应时间偏移增加一个周期 T：

$$\tau = \frac{\lambda}{c} = \frac{2\pi}{\omega} = T.$$

声波的空间周期（波长）与时间周期（频率）通过时延精确耦合。

证明. 波长 $\lambda = 2\pi/|\mathsf{k}| = cT$。沿传播方向，相位增加 2π 对应距离增加 λ，时延 $\tau = \lambda/c = T$。 □

32.5 谐波结构与傅里叶分解

定义 32.15 (谐波级数). 任何周期为 T 的声波 $p(t)$ 可展开为**傅里叶级数**:

$$p(t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n),$$

其中 $\omega_0 = 2\pi/T$ 是基频，$n\omega_0$ 是第 n 次谐波频率。各次谐波构成嵌套周转系统——基频对应外层大周转圆，高次谐波对应内层小周转圆。

例 32.3 (乐器音色的谐波特征). 不同乐器演奏同一音高产生不同音色，源于谐波结构的差异。音叉几乎只有基频，小提琴谐波丰富，单簧管以奇次谐波为主。

32.6 音律系统

定义 32.16 (音程与频率比). 两个音之间的**音程**由频率比决定。纯八度 $2:1$，纯五度 $3:2$，纯四度 $4:3$，大三度 $5:4$。

定理 32.8 (十二平均律的数学结构). 十二平均律的公比为 $r = 2^{1/12}$。第 k 个半音的频率为 $f_k = f_0 \cdot 2^{k/12}$。

证明. 由八度频率比 $2:1$ 均分为十二等份直接得出：$r^{12} = 2 \Rightarrow r = 2^{1/12}$。 □

引理 32.4 (十二平均律对纯五度的逼近). 十二平均律中七个半音构成的"五度"频率比为 $2^{7/12} \approx 1.4983$，与纯五度 $3/2 = 1.5$ 的相对误差约 0.11%；而十二个半音精确闭合八度 $(2^{12/12} = 2)$。

证明. 比较对数：$\log_2(2^{7/12}) = 7/12 \approx 0.5833$，$\log_2(3/2) \approx 0.5850$，差 0.0016。故 $2^{7/12} = 2^{0.5833} = 2^{0.5850} \cdot 2^{-0.0016} \approx \frac{3}{2} \cdot 0.9989$，相对误差 $\approx 0.11\%$。八度闭合性由 $2^{12/12} = 2$ 直接成立。这一"近似五度 + 精确八度"的折中是等比标度（十二平均律）与简单整数比（纯律）在音乐中的折中。 □

32.7 声波的周期传播与拍频时延

定义 32.17 (驻波). 两个频率相同、振幅相等、沿相反方向传播的行波叠加形成**驻波**:

$$p(x,t) = 2A\cos(kx)\cos(\omega t).$$

驻波的空间反射对称性由"矢量分析"章中反射定律的形式给出——波在边界处反射后与入射波叠加，形成空间上的驻立模式。

命题 32.7 (弦乐器的谐波系列). 两端固定的弦上允许的驻波模式对应频率 $f_n = nf_1$ $(n = 1, 2, 3, \dots)$。

证明. 驻波形式 $p(x,t) = A\sin(kx)\cos(\omega t)$ 满足波动方程（定理 32.7）。边界条件 $p(0,t) = p(L,t) = 0$：$x = 0$ 自动满足；$x = L$ 要求 $\sin(kL) = 0$，即 $k_n L = n\pi$ $(n = 1, 2, 3, \dots)$。由色散关系 $\omega_n = ck_n$，得

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{cn\pi/L}{2\pi} = n \cdot \frac{c}{2L} = nf_1, \qquad f_1 = \frac{c}{2L}.$$

基频 f_1 与弦长成反比——弦越短，音越高。 □

定义 32.18 (拍频时延). 两个频率相近的声波（$f_1 \approx f_2$，$\Delta f = |f_1 - f_2|$ 很小）叠加产生**拍**现象——合成声波的振幅以拍频 Δf 周期性变化。从时延的视角看，拍周期是两个声波相位差 $\Delta\phi(t) = 2\pi\Delta f \cdot t$ 从 0 变化到 2π 所需的**相位时延**。拍频时延度量了两个相近频率的声波在相位上完全重合到下一次完全重合所需的时间偏移——两个频率分量的相位差每周旋转 2π 所需的时间。

命题 32.8 (拍频时延公式). 设两个声波频率为 f_1, f_2，$\Delta f = |f_1 - f_2|$。则拍周期为

$$T_{\text{beat}} = \frac{1}{\Delta f}.$$

证明. 两个声波叠加：$p(t) = A\cos(\omega_1 t) + A\cos(\omega_2 t) = 2A\cos(\Delta\omega\, t/2)\cos(\bar{\omega} t)$，其中 $\Delta\omega = |\omega_1 - \omega_2|, \bar{\omega} = (\omega_1 + \omega_2)/2$。带符号慢变因子 $2A\cos(\Delta\omega t/2)$ 的周期为 $2\pi/(\Delta\omega/2) = 4\pi/\Delta\omega$；模包络 $2A|\cos(\Delta\omega t/2)|$ 的周期为 $2\pi/\Delta\omega$，即拍周期（两次振幅最大或最小的间隔）：$T_{\text{beat}} = 2\pi/\Delta\omega = 1/\Delta f$（Definition 16.13、Proposition 16.10）。 □

32.8 音频系统的守恒律

定理 32.9 (声波系统的三种守恒律). (i) **质量守恒**：$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathsf{v} = 0$。

(ii) **能量守恒**：$\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot \mathsf{I} = 0$（无源时）。

(iii) **标度荷守恒**：无阻尼时各频率分量振幅独立守恒。

证明. (i) 质量守恒即线性化连续性方程（定理 32.7 证明中的 (i)）。(ii) 能量密度 $E = \frac{1}{2}\rho_0|\mathsf{v}|^2 + \frac{1}{2}\frac{p^2}{\rho_0 c^2}$，能流密度 $\mathsf{I} = p\mathsf{v}$；由波动方程直接求导得 $\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla\cdot\mathsf{I} = 0$（无源时）——能量在空间平移下的守恒。(iii) 无阻尼波动方程的傅里叶分解（定理 32.7 的平面波解）使各频率分量 $A_n e^{i(\mathsf{k}_n\cdot\mathsf{r} - \omega_n t)}$ 独立演化、振幅 $|A_n|$ 不变——各频率通道的标度荷守恒。 □

注 32.9 (与全书的衔接). 本章建立的音频系统周期结构理论是周期数学在声学中的应用。简谐振动在相空间中的轨迹是周转圆模型的一维退化形式，谐波级数是嵌套周转系统的声学实例，声波方程是连续介质力学中的波动传播。时延概念揭示了声波传播的深

层结构：传播时延 $\tau = r/c$ 将空间距离转换为时间偏移，相位时延 $\tau = \phi/\omega$ 将相位角转换为时间偏移，拍频时延 $\tau_{\text{beat}} = 1/\Delta f$ 将频率差转换为时间偏移。三种时延分别与三种基本操作（平移、旋转、缩放）在时间域中的表现对应。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	声波传播时延 $\tau_{\text{prop}} = \lvert\mathsf{r} - \mathsf{r}'\rvert/c$（定义 32.13）：空间距离到时间偏移的线性平移对应
缩放	十二平均律公比 $2^{1/12}$（定理 32.8）与纯五度逼近（引理 32.4）
旋转	简谐振动的相空间周转 $\dot{z} = -i\omega_0 z$（定义 32.11）；相位时延 $\tau = \phi/\omega$（定义 32.12）
守恒	简谐振动能量守恒 $E = \frac{1}{2}kA^2$（命题 32.5）；质量/能量/标度荷守恒（定理 32.9）
对称	驻波的空间反射对称（定义 32.17）；弦两端固定边界的对称约束（命题 32.7）
闭合	相位每增 2π 的周期闭合：$\tau = \lambda/c = T$（命题 32.6）；拍相位差从 0 回到 2π 的闭合（定义 32.18）
周期	基频与谐波级数 $f_n = nf_1$（定义 32.15、命题 32.7）；拍周期 $T_{\text{beat}} = 1/\Delta f$（定义 32.18、命题 32.8）

本章思考题

题 1 证明本章的**音频周期性判定定理**（32.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**数量调节的单调性**（32.2）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**三参数对应：半径、相位与转速**（32.1）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**音频周期诊断流程与三章接口**（32.6）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：32.1、32.2、32.1、32.6。

第 33 章

机械系统之周期结构

注 33.1 (本章目标的周期性判定(引用)). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时,一律引用「周期系统」章:周期性判据见 Theorem 24.1,周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1,最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2,由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 33.2 (本章定位:按「周期系统」章五步接口展开). 机械系统之周期结构研究经典力学中周期性、准周期性和共振现象的数学表征。本章不另立周期性判据,而是把机械系统接入「周期系统」章规定的五步接口:

(1) **判定**:把弹簧振子、单摆、耦合振子、受迫振子、陀螺进动等目标化为离散或连续动力系统,引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性,并确定周期类型;

(2) **构建**:由广义坐标、动量、相位数据构建振幅级数、频率级数、相位级数,组装为机械周转圆组;

(3) **调节**:用残差能量下降、动量守恒、角动量守恒与能量守恒约束动态调节机械周转圆组;

(4) **卷积**:在机械周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积,并与自相关、互相关、拍频时延衔接;

(5) **整合**:接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链,形成机械周期诊断流程。

本章使用的数学工具包括:拉格朗日力学、哈密顿力学、椭圆积分、共振理论、周期卷积、周转圆组、相位算子、时延。

注 33.3 (本章七主题导引). **平移**——弹簧振子的时间平移与相位时延 $\tau = \phi\sqrt{m/k}$(定义 33.12);**缩放**——单摆大振幅的标度修正 $\Delta T(\theta_{\max})$(定义 33.14);**旋转**——受迫振子的相位滞后 $\delta(\omega)$ 与进动(定义 33.18、33.19);**守恒**——动量/角动量/能量守恒(定理 33.9)与弹簧振子能量守恒(命题 33.5);**对称**——简正坐标的对称-反对称分解与时间反演对称;**闭合**——单摆周期轨道与陀螺进动圆环的闭合;**周期**——弹簧振子 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$(等时性)、单摆椭圆积分周期(定理 33.7)、拍周期 $T_{\text{beat}} = \pi/\Delta\omega$(命题 33.6)。

33.1 接入「周期系统」章的五步接口

33.1.1 第一步：机械目标的周期性判定

定义 33.1 (机械目标与判定输入)**.** 一个**机械目标**是指下列对象之一：

(i) 一个弹簧振子系统，其状态空间为 (x,p) 相空间；

(ii) 一个单摆系统，其状态空间为 $(\theta,\dot\theta)$ 相空间；

(iii) 一个耦合振子系统，其状态空间为 $(x_1,x_2,\dot x_1,\dot x_2)$ 相空间；

(iv) 一个受迫振子系统，其状态空间为驱动相位与响应相位的联合空间；

(v) 一个陀螺系统，其状态空间为角动量 L 与自转轴方向 $\hat{e}_3$ 的联合空间。

机械目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathsf{M}}=(\mathcal{S},\Phi),$$

其中 $\mathcal{S}$ 是状态空间，$\Phi:\mathcal{S}\to\mathcal{S}$ 是时间平移、相位旋转或轨道演化所诱导的映射。若 $\mathcal{S}$ 为有限集，称目标为**有限机械目标**；若 $\mathcal{S}$ 为无限集，称目标为**无限机械目标**。

定义 33.2 (机械判定映射)**.** 设机械目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathsf{M}}=(\mathcal{S},\Phi)$ 给出。若目标的状态由 Φ 生成，即存在 $x_0\in\mathcal{S}$ 使

$$x_t=\begin{cases}\Phi^{t}(x_0), & t\in\mathbb{Z},\\ \Phi_t(x_0), & t\in\mathbb{R},\end{cases}$$

当 $t\in\mathbb{Z}$ 时 x_t 由 Φ 迭代生成；当 $t\in\mathbb{R}$ 时，以单参数演化族 $\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$（其中每个 $\Phi_t:\mathcal{S}\to\mathcal{S}$，且 $\Phi_0=\mathsf{id}$、$\Phi_{s+t}=\Phi_s\circ\Phi_t$ 对一切 $s,t\in\mathbb{R}$ 成立、$(t,x)\mapsto\Phi_t(x)$ 连续）记之。则称 Φ 为目标的**机械判定映射**。此时当 $t\in\mathbb{Z}$ 时机械目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S},\Phi)$，当 $t\in\mathbb{R}$ 时化为连续动力系统 $(\mathcal{S},\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}})$，两种情形均可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 33.1 (机械周期性判定定理)**.** 设机械目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S},\Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m\in\mathbb{N}^{+}$ 使 $\Phi^{m}=\mathsf{id}$，则目标为一致周期机械系统；每条轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期机械系统当且仅当 $\mathsf{ord}(\Phi)<\infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathrm{ord}(\Phi)<\infty$；准周期机械目标不属于周期机械系统。

证明. 本章的 Theorem 33.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 33.1 (机械周期类型). 经 Theorem 33.1 判定后，机械目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0=1$，状态为不动点；

(ii) **严格周期型**：$1<m_0<\infty$，状态严格周期；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi)=m<\infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi)=\infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t\geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho=T_x/\Delta x\in\mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期机械系统；(iv) 不属于周期机械系统，但可用有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期机械系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期机械系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 33.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入机械目标即得。 □

引理 33.1 (弹簧振子的周期判定). 设弹簧振子运动方程为

$$\ddot{x}+\omega_0^2x=0,\qquad \omega_0=\sqrt{k/m}.$$

则弹簧振子为一致周期系统，其最小正周期为

$$T_0=\frac{2\pi}{\omega_0}=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

证明. 由定义 33.11，通解为 $x(t)=A\cos(\omega_0t+\phi)$。时间平移 $T_0=2\pi/\omega_0$ 使 $x(t+T_0)=x(t)$，且 T_0 为最小正周期。故判定映射 Φ 满足 $\Phi^{T_0}=\mathrm{id}$，为一致周期系统。 □

引理 33.2 (单摆的周期判定). 设单摆运动方程为

$$\ddot{\theta}+\omega_0^2\sin\theta=0,\qquad \omega_0=\sqrt{g/l}.$$

则单摆为一致周期系统，其振动周期由第一类完全椭圆积分给出：

$$T(\theta_{\max})=4\sqrt{\frac{l}{g}}\,K(k),\qquad k=\sin\frac{\theta_{\max}}{2}.$$

证明. 由定理 33.7，单摆从最大偏离角 $\theta_{\max}$ 释放后作周期运动，周期为 $T(\theta_{\max}) = 4\sqrt{l/g}\,K(k)$。由能量守恒，轨道在 $[-\theta_{\max}, \theta_{\max}]$ 上有界往返，故判定映射 Φ 满足 $\Phi^{T(\theta_{\max})} = \mathrm{id}$，为一致周期系统。 □

引理 33.3 (耦合振子的周期判定). 设耦合振子系统处于对称模式与反对称模式，对应的简正频率为

$$\omega_1 = \sqrt{k/m}, \qquad \omega_2 = \sqrt{(k+2k_c)/m}.$$

则当 $\omega_1/\omega_2 \in \mathbb{Q}$ 时，系统为一致周期系统；当 $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{Q}$ 时，系统为准周期系统。

证明. 引入简正坐标 $\eta_1 = x_1 + x_2$、$\eta_2 = x_1 - x_2$，系统解耦为两个独立简谐振动。由「周期基础」章 Theorem 1.5 的可公度判据，两简谐振动合成的轨道闭合当且仅当频率比 ω_1/ω_2 为有理数。故结论成立。 □

引理 33.4 (受迫振子的周期判定). 设受迫振子稳态响应为

$$x(t) = A(\omega)\cos(\omega t - \delta(\omega)).$$

则受迫振子为一致周期系统，其最小正周期为驱动周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

证明. 稳态响应以驱动频率 ω 为周期，其最小正周期为 $T = 2\pi/\omega$。瞬态响应按 $e^{-\beta t}$ 衰减，$t \to \infty$ 时趋于稳态周期轨道；稳态响应为一致周期系统，而瞬态阶段为渐近周期（阻尼）型（不是最终周期型：任何有限时刻的轨道都尚未闭合）。 □

引理 33.5 (陀螺进动的周期判定). 设陀螺在重力矩作用下进动，进动角速度为

$$\Omega_p = \frac{mgr}{I_3\omega_3}.$$

则自转轴进动为一致周期系统，其进动周期为

$$T_p = \frac{2\pi}{\Omega_p} = \frac{2\pi I_3\omega_3}{mgr}.$$

证明. 由命题 33.8，进动角速度为 $\Omega_p = mgr/(I_3\omega_3)$，自转轴绕竖直轴均匀旋转，周期为 $T_p = 2\pi/\Omega_p$。故判定映射 Φ 满足 $\Phi^{T_p} = \mathrm{id}$，为一致周期系统。 □

定义 33.3 (机械最小正周期算法). 本定义与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Definition 24.4 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（机械目标 / 机械样本），算法步骤与结论完全相同。

定理 33.2 (机械最小正周期算法的正确性). 本定理与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Theorem 24.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处的差别仅为术语（机械目标 / 机械样本），算法步骤与结论完全相同。

例 33.1 (机械周期判定实例). (i) 弹簧振子：$T_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$，一致周期型；

(ii) 单摆：$T(\theta_{\max}) = 4\sqrt{l/g}\,K(k)$，一致周期型；

(iii) 耦合振子：$\omega_1/\omega_2 \in \mathbb{Q}$ 时一致周期型，否则准周期型；

(iv) 受迫振子：稳态周期 $T = 2\pi/\omega$，一致周期型；

(v) 陀螺进动：$T_p = 2\pi I_3\omega_3/(mgr)$，一致周期型。

注 33.4 (守恒量不保证周期). 机械系统中的动量守恒、角动量守恒与能量守恒是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。例如双曲轨道具有能量守恒和角动量守恒，但轨道开放不闭合。机械周期结构必须由 Theorem 33.1 或上述引理判定。

33.1.2 第二步：机械周期级数与周转圆组的构建

定义 33.4 (机械振幅级数、频率级数、相位级数). 设机械目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t = \sum_{k} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t) = \sum_k A_k e^{ikt}, \qquad \mathcal{F}_z(s) = \sum_k \omega_k s^k, \qquad \mathcal{P}_z(t) = \sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为机械目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 33.5 (机械周转圆组). 设机械目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k : \theta \mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_{\mathsf{M}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$$

称为机械目标的**周转圆组**。其叠加即机械周期级数

$$z_t = \sum_k E_k(\omega_k t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}.$$

定理 33.3 (由机械数据构建周期级数). 设机械目标的输出为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) 输出可展开为离散傅里叶级数

$$z_t = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi kt/N}, \qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi kt/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若输出为单频简谐振动，则傅里叶分解只有一根谱线；若输出为耦合振子，则各级谐波对应简正模式。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论：基函数 $\{e^{i2\pi kt/N}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{C}^N$ 的正交基。(ii) 由 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) 单频简谐振动的时间部分为 $e^{-i\omega t}$，在周期 $T = 2\pi/\omega$ 上只有基频分量；耦合振子按简正模式展开为各次谐波。 □

命题 33.1 (三参数对应：半径、相位与转速). 机械周转圆组 $\mathfrak{E}_{\mathsf{M}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_k$ 的三个参数与三个几何—物理量一一对应：

(i) **半径对应振幅**：E_k 的半径 $|E_k| = A_k$ 即广义坐标分量的振幅；

(ii) **相位对应旋转时延**：初相 ϕ_k 对应时间平移 $\tau_k = \phi_k/\omega_k$；$\phi_k > 0$ 时该分量相对基准**超前** τ_k（等价于把基准延后 τ_k 后二者重合）；

(iii) **频率对应旋转速度**：ω_k 即该简正模式的角频率。

证明. 本章的 Proposition 33.1 与「周期系统」章 Proposition 24.3 完全对应，三条对应——半径对应振幅、相位对应旋转时延、频率对应旋转速度——逐条平移至本章的周转圆组即得。证明见该处：(i) 由 $|E_k| = A_k$ 与能量分解，(ii) 由相位平移定理，(iii) 由频率级数定义。 □

例 33.2 (弹簧振子的周期级数). 弹簧振子 $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi)$ 在周期 $T = 2\pi/\omega_0$ 上为单频周期级数，其周转圆组为 $\{(A, \omega_0, \phi)\}$。

注 33.5 (周期级数即复变函数). 设 $z = e^{i\omega_0 t}$，则机械周期级数

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}$$

当所有分量与 ω_0 可公度（即 $\omega_k = k\omega_0$，$k \in \mathbb{Z}$）时可写为洛朗级数 $\sum_k c_k z^k$，其中 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$：此时机械周期级数即单位圆上的复变函数，否则为环面上的函数。

33.1.3 第三步：机械周转圆组的动态调节

定义 33.6 (机械周转圆组的动态调节). 设当前机械周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t) = \sum_{k \in \mathfrak{E}^{(j)}} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)},$$

残差 $r^{(j)} = z - z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2 > \delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆；

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或守恒约束更新。

在机械系统中，数量调节对应增加简正模式或谐波阶数；参数调节对应调整振幅、相位与频率，使动量、角动量与能量约束满足。

命题 33.2 (数量调节的单调性)**.** 按 Definition 33.6(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2 \le \|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 本章的 Proposition 33.2 与「周期系统」章 Definition 24.8 的动态调节机制一致：新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat{\omega}$ 的分量从残差中移出，由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2 = \|r^{(j+1)}\|^2 + \|\text{被移出的分量}\|^2$ 即得不等式，等号当且仅当被移出分量的范数为零。完整论证见该处。 □

定理 33.4 (动态调节的收敛性)**.** 设机械目标为周期 T_0 的有限周期序列且 $\delta = 0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 步后残差为零，所得机械周转圆组即目标的精确傅里叶数据。

证明. 周期 T_0 的序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 个谐波上完备。每步按 Proposition 33.2 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

定义 33.7 (结构指标调节)**.** 设机械目标的结构指标为

$$\mathcal{I} = (\mathcal{I}_{\text{动量}}, \mathcal{I}_{\text{角动量}}, \mathcal{I}_{\text{能量}}) = (\text{动量守恒度}, \text{角动量守恒度}, \text{能量守恒度}).$$

结构指标调节为：在参数空间 Θ 中选取 θ，每步取使 $\mathcal{I}(\theta)$ 按字典序**严格递减**（极小化）的邻近参数；若不存在则停止，此时为局部最优。

命题 33.3 (结构指标调节的有限收敛)**.** 设参数空间 Θ 有限，且每次调节使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减。则调节在有限步内终止于局部最优参数。

证明. Θ 有限，故 $\mathcal{I}$ 只取有限多个值，而字典序是有限集上的全序；按字典序严格递减的序列不能无限延续，故调节在有限步终止。终止时不存在使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减的邻近参数，即局部最优。 □

注 33.6 (动态调节的边界)**.** Theorem 33.4 依赖有限周期序列。对连续谱或准周期机械目标，不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近。结构指标调节不保证全局最优。

33.1.4 第四步：机械卷积

定义 33.8 (机械振幅卷积、相位卷积与频率卷积)**.** 设两个机械周转圆组为

$$\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}, \qquad \mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)} = A_n B_m \mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 33.5 (三类卷积在机械周转圆组上的作用)**.** 设两个机械目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 33.8 直接读出。 □

命题 33.4 (自相关与趋势卷积)**.** 设 $\{z_t\}$ 为机械周期序列，其自相关函数为

$$R_z(h) = \frac{1}{T} \sum_{t} z_t \overline{z_{t+h}}.$$

在机械周转圆组语言中，自相关函数是趋势卷积在对角线上的投影：

$$R_z(h) = \sum_{n} \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}.$$

证明. 本章的 Proposition 33.4 是「周期系统」章 Theorem 24.6 的卷积作用结论在本领域的实现：将 $z_t = \sum_n A_n e^{i(\omega_n t + \phi_n)}$ 代入自相关定义，由正交性消去全部非对角交叉项，只保留趋势卷积的对角线项（三类卷积的因式分解，Proposition 24.6），即得 $R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}$。完整展开见该处。 □

注 33.7 (机械卷积与周期卷积的关系)**.** 机械卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在机械周转圆组上的实例。自相关是趋势卷积在对角线上的投影，互相关、拍频分别是振幅卷积和频率卷积在经典力学中的具体表现。

33.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合

定义 33.9 (机械周期诊断流程). 对于给定机械系统，使用周期数学框架进行诊断：

(i) **周期判定**：验证机械目标的周期类型（Theorem 33.1）；

(ii) **级数构建**：由广义坐标、动量数据构建振幅、频率、相位级数与周转圆组（Theorem 33.3）；

(iii) **守恒诊断**：验证动量、角动量与能量守恒（Theorem 33.9）；

(iv) **卷积诊断**：计算自相关（趋势卷积的对角线投影，Proposition 33.4）与相位卷积；

(v) **整合诊断**：接入离散采样、调和分析、时序分析工具链。

定理 33.6 (机械周期诊断流程与三章接口). Definition 33.9 的五个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此机械周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在机械系统上的应用。

证明. 本章的 Theorem 33.6 是「周期系统」章五步接口 (Table 24.1) 在本领域的落地：周期判定用采样与谱估计，频率分解与相位核用「调和分析」章，周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证用「时序分析」章。故诊断流程由三章工具链合成，证明见该处。 □

注 33.8 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定机械目标是否周期（Theorem 33.1）；再构建机械数据的傅里叶数据与周转圆组（Theorem 33.3）；再用守恒约束与动态调节优化参数（Theorem 33.4、Proposition 33.3）；再作机械卷积与自相关分析（Proposition 33.4）；最后按 Definition 33.9 输出诊断。

33.2 机械系统的数学基础

定义 33.10 (机械系统的基本量). 设机械系统的自由度为 n。系统的描述涉及以下基本量：

(i) **广义坐标** q_i $(i = 1, \dots, n)$：确定系统位置的独立坐标。

(ii) **广义速度** $\dot{q}_i = dq_i/dt$。

(iii) **动能** $T = \frac{1}{2}\sum_{i,j} m_{ij}\dot{q}_i\dot{q}_j$（$m_{ij}$ 为广义质量矩阵的对称元素）。

(iv) **势能** $V(q_1,\dots,q_n)$：只依赖于坐标、不依赖速度的部分。

(v) **拉格朗日函数** $L=T-V$。

(vi) **哈密顿函数** $H=T+V$（保守系统）；在正则动量 $p_i=\partial L/\partial \dot q_i$ 下，H 为相空间 (q_i,p_i) 上的函数。

对保守系统，哈密顿函数 H 沿轨道的值守恒，即 $\frac{dH}{dt}=0$。

33.3 弹簧振子

定义 33.11 (弹簧振子). 一个质量为 m 的质点固定在劲度系数为 k 的弹簧上，在无摩擦水平面上运动。设 x 表示质点相对平衡位置的位移，其运动方程为

$$m\ddot x+kx=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \ddot x+\omega_0^2 x=0,\quad \omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

该方程称为**简谐振动方程**，ω_0 称为**固有角频率**。其通解为

$$x(t)=A\cos(\omega_0 t+\phi),$$

其中振幅 $A\ge 0$ 与初相 $\phi\in[0,2\pi)$ 由初始条件 $(x_0,\dot x_0)$ 唯一确定。

命题 33.5 (弹簧振子的能量守恒与等时性). 弹簧振子的总机械能 $E=\frac12 kA^2$ 守恒；振动周期 $T=2\pi\sqrt{m/k}$ 与振幅 A 无关（等时性）。

证明. 能量：$E=\frac12 m\dot x^2+\frac12 kx^2$。代入 $x(t)=A\cos(\omega_0 t+\phi)$ 与 $\dot x(t)=-A\omega_0\sin(\omega_0 t+\phi)$，并利用 $\omega_0^2=k/m$：

$$E=\frac12 mA^2\omega_0^2\sin^2(\omega_0 t+\phi)+\frac12 kA^2\cos^2(\omega_0 t+\phi)=\frac12 kA^2\big(\sin^2+\cos^2\big)=\frac12 kA^2,$$

与 t 无关。

周期：通解 $x(t)=A\cos(\omega_0 t+\phi)$ 满足 $x(t+T)=x(t)$ 的最小 T 由 $\omega_0 T=2\pi$ 给出，即 $T=2\pi/\omega_0=2\pi\sqrt{m/k}$——与振幅 A 无关。这一性质源于恢复力 $F=-kx$ 对 x 的线性性。 □

定义 33.12 (弹簧振子的相位时延). 弹簧振子 $x(t)=A\cos(\omega_0 t+\phi)$ 中，初相 ϕ 对应的**相位时延**为

$$\tau=\frac{\phi}{\omega_0}=\phi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

相位时延将相位角转换为时间偏移：初相 $\phi>0$ 时振动相对基准**超前** τ（即振动开始时刻提前了 τ；等价于把基准延后 τ 后二者重合）。当 $\phi\to 2\pi^-$ 时，$\tau\to T$——完整周期。

33.4 单摆

定义 33.13 (单摆). 一个质量为 m 的质点由长度为 l 的轻质不可伸长的细线悬挂于固定点，在竖直平面内摆动。设 θ 为摆线与竖直方向的夹角，其运动方程为

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin\theta = 0, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}.$$

该方程是非线性的——恢复力 $F = -mg\sin\theta$ 对 θ 不是线性的。小振幅下 $\sin\theta \approx \theta$，方程退化为简谐振动方程 $\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$。

定理 33.7 (单摆的精确周期——振幅修正). 单摆从最大偏离角 $\theta_{\max}$ 释放的振动周期为

$$T(\theta_{\max}) = 4\sqrt{\frac{l}{g}}\,K(k), \quad k = \sin\frac{\theta_{\max}}{2},$$

其中 $K(k)$ 是第一类完全椭圆积分。

证明. 由能量守恒，角速度满足

$$\frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl(1-\cos\theta) = mgl(1-\cos\theta_{\max}).$$

解出

$$\dot{\theta} = \pm\sqrt{\frac{2g}{l}\big(\cos\theta - \cos\theta_{\max}\big)}.$$

用半角恒等式 $\cos\theta - \cos\theta_{\max} = 2\big(\sin^2\frac{\theta_{\max}}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2}\big)$，并作变量代换 $u = \sin\frac{\theta}{2}/\sin\frac{\theta_{\max}}{2}$，四分之一周期的积分化为

$$\frac{T}{4} = \sqrt{\frac{l}{g}}\int_0^1 \frac{du}{\sqrt{(1-u^2)(1-k^2u^2)}}, \qquad k = \sin\frac{\theta_{\max}}{2},$$

即第一类完全椭圆积分 $K(k)$，故 $T = 4\sqrt{l/g}\,K(k)$。 □

定义 33.14 (单摆的振幅时延). 单摆的振幅依赖周期可重新表述为**振幅时延**：相对于小振幅周期 $T_0 = 2\pi\sqrt{l/g}$，大振幅下的周期增长量

$$\Delta T(\theta_{\max}) = T(\theta_{\max}) - T_0 = 4\sqrt{\frac{l}{g}}\left(K(k) - \frac{\pi}{2}\right)$$

是振幅引入的**附加时延**。振幅越大，附加时延越长。小振幅极限下 $K(k) \approx \frac{\pi}{2}(1 + k^2/4)$，代入 $k \approx \theta_{\max}/2$，得 $\Delta T \approx \frac{\pi}{8}\theta_{\max}^2\sqrt{l/g}$。

33.5 耦合振子与拍现象

定义 33.15 (耦合弹簧振子系统). 考虑两个相同的弹簧振子，各由劲度系数 k 的弹簧连于固定端，两振子之间由劲度系数 k_c 的耦合弹簧连接。设 x_1, x_2 为两振子相对各自平衡位置的位移，则运动方程为

$$m\ddot{x}_1 + kx_1 + k_c(x_1 - x_2) = 0, \qquad m\ddot{x}_2 + kx_2 + k_c(x_2 - x_1) = 0.$$

引入**简正坐标**

$$\eta_1 = x_1 + x_2 \quad \text{(对称模式)}, \qquad \eta_2 = x_1 - x_2 \quad \text{(反对称模式)},$$

则系统解耦为两个独立的简谐振动方程。

命题 33.6 (拍现象——弱耦合下的能量转移). 在上述耦合振子系统中，取初始条件 $x_1(0) = A$、$x_2(0) = 0$、$\dot{x}_1(0) = \dot{x}_2(0) = 0$。则

$$x_1(t) = A\cos(\Delta\omega\, t)\cos(\bar{\omega} t), \qquad x_2(t) = A\sin(\Delta\omega\, t)\sin(\bar{\omega} t),$$

其中 $\bar{\omega} = (\omega_1 + \omega_2)/2$，$\Delta\omega = (\omega_2 - \omega_1)/2$。能量以拍周期 $T_{\text{beat}} = \pi/\Delta\omega$ 在两个振子之间交替。

证明. 简正坐标满足

$$m\ddot{\eta}_1 + k\eta_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_1 = \sqrt{k/m},$$
$$m\ddot{\eta}_2 + (k + 2k_c)\eta_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_2 = \sqrt{(k + 2k_c)/m}.$$

由初值条件，$\eta_1(0) = A$、$\dot{\eta}_1(0) = 0$、$\eta_2(0) = A$、$\dot{\eta}_2(0) = 0$，故 $\eta_1(t) = A\cos\omega_1 t$、$\eta_2(t) = A\cos\omega_2 t$。反解出

$$x_1 = \frac{\eta_1 + \eta_2}{2} = A\cos(\Delta\omega\, t)\cos(\bar{\omega} t), \qquad x_2 = \frac{\eta_1 - \eta_2}{2} = A\sin(\Delta\omega\, t)\sin(\bar{\omega} t).$$

带符号慢变因子 $A\cos(\Delta\omega\, t)$ 在 $t = \pi/(2\Delta\omega)$ 处首次过零——振子 1 的能量完全转移至振子 2；再经同样的时间返回。其模包络 $A|\cos(\Delta\omega\, t)|$ 的周期为 $\pi/\Delta\omega$，即拍周期 $T_{\text{beat}} = \pi/\Delta\omega$（Definition 16.13、Proposition 16.10）。 □

定义 33.16 (耦合振子的拍频时延). 耦合振子系统中，能量从一个振子完全转移到另一个振子所需的**拍频时延**为

$$\tau_{\text{beat}} = T_{\text{beat}} = \frac{\pi}{\Delta\omega}.$$

弱耦合下（$k_c \ll k$），$\Delta\omega = (\omega_2 - \omega_1)/2 \approx k_c/(2\sqrt{km})$，故

$$\tau_{\text{beat}} \approx \frac{2\pi\sqrt{km}}{k_c}.$$

耦合越弱（k_c 越小），拍频时延越长——能量转移越慢。

33.6 受迫振动

定义 33.17 (受迫简谐振子). 在粘性阻尼与周期外力共同作用下，受迫简谐振子的运动方程为

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t),$$

其中 $\beta > 0$ 为阻尼系数，F_0 与 ω 分别为驱动力的振幅与角频率。

定理 33.8 (稳态响应——振幅放大与相位滞后). 上述受迫振子的稳态解为

$$x(t) = A(\omega)\cos(\omega t - \delta(\omega)),$$

其中

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}, \qquad \delta(\omega) = \begin{cases} \arctan\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2-\omega^2}, & \omega < \omega_0, \\ \pi/2, & \omega = \omega_0, \\ \pi + \arctan\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2-\omega^2}, & \omega > \omega_0. \end{cases}$$

证明. 用复数法：设 $x = \mathrm{Re}[\tilde{x}e^{i\omega t}]$，方程化为

$$\big(-\omega^2 + 2i\beta\omega + \omega_0^2\big)\tilde{x} = F_0/m,$$

即

$$\tilde{x} = \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\beta\omega} = A(\omega)e^{-i\delta(\omega)},$$

其中 $A(\omega)$ 为复数的模、$-\delta(\omega)$ 为辐角（满足 $\tan\delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$）。取实部即得稳态解。振幅 $A(\omega)$ 的极值由 $\frac{dA^2}{d\omega^2} = 0$ 给出，$\omega_r^2 = \omega_0^2 - 2\beta^2$（要求 $\beta < \omega_0/\sqrt{2}$）。 □

定义 33.18 (受迫振子的相位响应时延). 受迫振子的稳态响应中，相位滞后 $\delta(\omega)$ 对应的**相位响应时延**为

$$\tau(\omega) = \frac{\delta(\omega)}{\omega}.$$

三个极限情形：

(i) 低频极限（$\omega \to 0$）：$\delta \to 0$，$\tau \to 0$——响应瞬时跟随驱动力。

(ii) 共振频率（$\omega = \omega_0$）：$\delta = \pi/2$，$\tau = \pi/(2\omega_0) = T_0/4$——响应滞后四分之一周期。

(iii) 高频极限（$\omega \to \infty$）：$\delta \to \pi$，$\tau \to \pi/\omega$——响应反向。

命题 33.7 (共振时延与系统参数的关系). 在共振频率 $\omega = \omega_0$ 处，相位响应时延为

$$\tau_{\mathrm{res}} = \frac{\pi}{2\omega_0} = \frac{T_0}{4} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

共振时延仅依赖于系统固有参数 m 与 k，与阻尼系数 β 和驱动力振幅 F_0 无关。共振时延是系统固有时间尺度的度量。

引理 33.6 (共振幅值的阻尼依赖). 共振频率 $\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 处的振幅为

$$A_{\max} = \frac{F_0/m}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}},$$

且 $\lim_{\beta\to 0^+} A_{\max} = +\infty$、$\lim_{\beta\to\infty} A(\omega_0) = 0$。阻尼是共振放大倍数的唯一限制因子。

证明. 由定理 33.8 的振幅公式,令 $f(\omega) = (\omega_0^2-\omega^2)^2+4\beta^2\omega^2$。$\frac{df}{d\omega} = -4\omega(\omega_0^2-\omega^2)+8\beta^2\omega = 4\omega(\omega^2 - \omega_0^2 + 2\beta^2) = 0$。非零解给出 $\omega_r^2 = \omega_0^2 - 2\beta^2$（要求 $\beta < \omega_0/\sqrt{2}$，否则无共振峰)。代入 $A(\omega)$ 得 $A_{\max} = \frac{F_0/m}{2\beta\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}}$。两个极限由表达式直接取极限验证。 □

33.7 刚体转动与进动

定义 33.19 (陀螺的进动与章动). 高速旋转陀螺在重力矩作用下产生两种运动:

(i) **进动**: 自转轴绕竖直轴缓慢旋转。进动角速度满足 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\Omega}_p \times \mathsf{L}$，其中 $\boldsymbol{\tau}$ 为外力矩、L 为角动量。

(ii) **章动**: 自转轴与竖直轴夹角的高频振荡，叠加在进动之上。

命题 33.8 (进动频率与章动频率). 对快转陀螺（自转角速度 ω_3 远大于进动角速度)，

$$\Omega_p = \frac{mgr}{I_3\omega_3}, \qquad \omega_n = \frac{I_3\omega_3}{I_1},$$

其中 I_3 为绕自转轴的转动惯量、I_1 为绕横轴的转动惯量、r 为支点到质心的距离、g 为重力加速度。

证明. 由角动量定理 $\frac{d\mathsf{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau}$。对快转陀螺，$|\mathsf{L}| \approx I_3\omega_3$ 近似不变（只改变方向)。重力矩 $\boldsymbol{\tau} = mgr\,(\hat{\boldsymbol{e}}_z \times \hat{\mathsf{L}})$ 始终垂直于 L，故 L 的方向以角速度

$$\Omega_p = \frac{|\boldsymbol{\tau}|}{|\mathsf{L}|} = \frac{mgr}{I_3\omega_3}$$

绕竖直轴旋转——即进动。章动可由欧拉方程线性化得到: 扰动下自转轴与竖直轴的夹角 γ 满足 $\ddot{\gamma} + \omega_n^2\gamma = 0$，频率 $\omega_n = I_3\omega_3/I_1$。 □

定义 33.20 (陀螺的进动响应时延). 陀螺在重力矩作用下，自转轴从初始方向进动角度 $\Delta\phi$ 所需的**进动响应时延**为

$$\tau_{\text{prec}} = \frac{\Delta\phi}{\Omega_p} = \frac{I_3\omega_3 \cdot \Delta\phi}{mgr}.$$

自转越快（ω_3 越大)，进动响应时延越长——角动量越大，改变其方向所需的"惯性"越大。进动响应时延度量了系统对角动量方向变化的响应速度。

33.8 机械系统的守恒律

定理 33.9 (机械系统的三种守恒律). 对由 N 个质点组成的机械系统：

(i) **动量守恒**：若无外力，系统总动量 $\mathsf{P} = \sum_i m_i \mathsf{v}_i$ 守恒。

(ii) **角动量守恒**：若无外力矩（外力矩关于某固定点或质心的总和为零），系统总角动量 $\mathsf{L} = \sum_i \mathsf{r}_i \times m_i \mathsf{v}_i$ 关于该点守恒。

(iii) **能量守恒**：若系统所受一切力为保守力且不受时不显含时间，则总机械能 $E = T + V$ 守恒。

证明. (i) 对 N 个质点求和：$\frac{d\mathsf{P}}{dt} = \sum_i \mathsf{F}_i^{\text{ext}}$（内力按牛顿第三定律成对相消）。无外力时 P 为常向量。

(ii) 对固定点 O 取矩：$\frac{d\mathsf{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau}^{\text{ext}}$，其中 $\boldsymbol{\tau}^{\text{ext}}$ 是外力对 O 的总力矩（内力矩成对相消）。无外力矩时 L 守恒。

(iii) 沿轨道积分 $\mathsf{F} = m\ddot{\mathsf{r}}$：由保守力 $\mathsf{F} = -\nabla V$，有 $\frac{d}{dt}(T+V) = 0$——$E = T + V$ 为常数。 □

注 33.9 (与全书的衔接). 本章建立的机械系统周期结构理论是周期数学在经典力学中的应用。时延概念的引入揭示了机械系统周期结构的时间结构：相位时延 $\tau = \phi/\omega$ 将相位角转换为时间偏移；振幅时延 $\Delta T(\theta_{\max})$ 将非线性标度修正转换为时间偏移；拍频时延 $\tau_{\text{beat}} = \pi/\Delta\omega$ 将耦合强度转换为能量转移周期；相位响应时延 $\tau = \delta/\omega$ 将系统对驱动力的响应滞后转换为时间偏移；进动响应时延 $\tau_{\text{prec}} = \Delta\phi/\Omega_p$ 将角动量方向变化的响应转换为时间偏移。这五种时延分别与三种基本操作（平移、旋转、缩放）在时间域中的表现相关联，共同构成了机械系统周期结构的完整时延谱系。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	弹簧振子的时间平移与相位时延 $\tau = \phi\sqrt{m/k}$（定义 33.12）；动量守恒的时间平移不变性（定理 33.9）
缩放	单摆大振幅的振幅时延 $\Delta T(\theta_{\max}) \approx \frac{\pi}{8}\theta_{\max}^2\sqrt{l/g}$（定义 33.14）；共振振幅的阻尼缩放（引理 33.6）
旋转	受迫振子的相位滞后 $\delta(\omega)$（定理 33.8）；陀螺进动 $\Omega_p = mgr/(I_3\omega_3)$（命题 33.8）
守恒	弹簧振子能量守恒与等时性（命题 33.5）；动量/角动量/能量守恒（定理 33.9）
对称	简正坐标的对称-反对称分解（命题 33.6 证明）；时间反演对称
闭合	单摆周期轨道（椭圆积分周期，定理 33.7）；陀螺进动圆环与拍能量往返的闭合
周期	弹簧振子 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$（等时性）；单摆 $T = 4\sqrt{l/g}\,K(k)$（定理 33.7）；拍周期 $T_{\text{beat}} = \pi/\Delta\omega$（命题 33.6）；共振时延 $\tau_{\text{res}} = T_0/4$（命题 33.7）

本章思考题

题 1 证明本章的**机械周期性判定定理**（33.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**数量调节的单调性**（33.2）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**三参数对应：半径、相位与转速**（33.1）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**机械周期诊断流程与三章接口**（33.6）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：33.1、33.2、33.1、33.6。

第 34 章

电路与芯片系统之周期结构

注 34.1 (本章目标的周期性判定(引用)). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时,一律引用「周期系统」章:周期性判据见 Theorem 24.1,周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1，最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2，由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 34.2 (本章定位：按「周期系统」章五步接口展开). 电路与芯片系统之周期结构研究电路中周期性、谐振现象以及芯片作为周转圆波形/频谱处理单元的数学表征。本章不另立周期性判据，而是把电路与芯片系统接入「周期系统」章规定的五步接口：

(1) **判定**：把晶振振荡、PLL 相位锁定、时钟树传播、LC 振荡等目标化为离散或连续动力系统，引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性，并确定周期类型；

(2) **构建**：由晶振波形、时钟信号、数据信号、频谱数据构建振幅级数、频率级数、相位级数，组装为电路周转圆组；

(3) **调节**：用残差能量下降、电荷守恒、能量守恒与磁通守恒约束动态调节电路周转圆组；

(4) **卷积**：在电路周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积，并与自相关、互相关、时钟偏移衔接；

(5) **整合**：接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链，形成电路周期诊断流程。

本章的核心内容是：**芯片在周期数学的视角下，是一个拥有参数的周转圆波形/频谱处理单元**。芯片的所有输入与输出都是基于周转圆波形/频谱的处理。具体而言：

(1) **晶振作为基本固定的周转圆**：石英晶体振荡器是芯片中最核心的周期源——它输出一个振幅、频率和相位都基本固定的正弦/方波振荡。晶振是芯片内所有其他周转圆的**主周转圆**（外圈驱动）。

(2) **锁相环作为周转圆的倍频/分频器**：PLL 将晶振周转圆倍频到 GHz 级别，或分频到 kHz 级别——它是周转圆的**缩放操作**。

(3) **时钟树作为嵌套周转圆系统**：从晶振到各寄存器的时钟分布是层层嵌套的周转圆结构——全局时钟（主周转圆）驱动模块时钟（次级周转圆），模块时钟驱动寄存器时钟（更内层周转圆）。

(4) **数据信号作为调制周转圆**：数据信号通过调制嵌套在时钟周转圆上——数据的“1”和“0”对应相位算子的两个状态（C_2 群）。

(5) **芯片作为频谱处理单元**：FFT 芯片直接实现了离散傅里叶变换——将时域周转圆分解为频域分量。滤波器芯片实现了特定频率分量的选择。

本章使用的数学工具包括：周转圆模型、LC 振荡、相位锁定、反馈回路、周期卷积、周转圆组、相位算子、时延。

注 34.3 (本章七主题导引). **平移**——时钟节拍推进与信号传播时延（时钟树传播时延 τ_i、流水线时延 τ_{pipe}，定义 34.15、34.23）；**缩放**——工艺制程缩放（摩尔定律，定义 34.17）与 PLL 倍频/分频（定义 34.12）；**旋转**——锁相环的相位旋转与锁定（定义 34.13、命题 34.6）；**守恒**——能量守恒（功耗）与电荷/信息守恒（定理 34.7、注释 34.10）；**对称**——时钟树 H 树对称（例 34.3）与差分信号对称（定义 34.18）；**闭合**——锁相环反馈回路的闭合（定义 34.12）；**周期**——晶振周期 $T_0 = 1/f_0$（定义 34.10）与时钟周期 T_{clk}（定义 34.20）。

34.1 接入「周期系统」章的五步接口

34.1.1 第一步：电路目标的周期性判定

定义 34.1 (电路目标与判定输入). 一个**电路目标**是指下列对象之一：

(i) 一个晶振振荡系统，其状态空间为 (V, i) 相空间；

(ii) 一个 LC 谐振回路，其状态空间为电荷-电流相空间；

(iii) 一个锁相环系统，其状态空间为输入相位与输出相位的联合空间；

(iv) 一个时钟树系统，其状态空间为各叶节点时钟相位的联合空间；

(v) 一个数据调制信号，其状态空间为 C_2 相位状态的序列空间。

电路目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathsf{C}} = (\mathcal{S}, \Phi),$$

其中 $\mathcal{S}$ 是状态空间，$\Phi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ 是时间平移、相位旋转或反馈演化所诱导的映射。若 $\mathcal{S}$ 为有限集，称目标为**有限电路目标**；若 $\mathcal{S}$ 为无限集，称目标为**无限电路目标**。

定义 34.2 (电路判定映射). 设电路目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathsf{C}} = (\mathcal{S}, \Phi)$ 给出。若目标的状态由 Φ 生成，即存在 $x_0 \in \mathcal{S}$ 使

$$x_t = \begin{cases} \Phi^t(x_0), & t \in \mathbb{Z}, \\ \Phi_t(x_0), & t \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

当 $t \in \mathbb{Z}$ 时 x_t 由 Φ 迭代生成；当 $t \in \mathbb{R}$ 时，以单参数演化族 $\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$（其中每个 $\Phi_t : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$，且 $\Phi_0 = \mathrm{id}$、$\Phi_{s+t} = \Phi_s \circ \Phi_t$ 对一切 $s,t \in \mathbb{R}$ 成立、$(t,x) \mapsto \Phi_t(x)$ 连续）记之。则称 Φ 为目标的**电路判定映射**。此时当 $t \in \mathbb{Z}$ 时电路目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S}, \Phi)$，当 $t \in \mathbb{R}$ 时化为连续动力系统 $(\mathcal{S}, \{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}})$，两种情形均可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 34.1 (电路周期性判定定理). 设电路目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S}, \Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 使 $\Phi^m = \mathrm{id}$，则目标为一致周期电路系统；每条轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期电路系统当且仅当 $\mathrm{ord}(\Phi) < \infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathrm{ord}(\Phi) < \infty$；准周期电路目标不属于周期电路系统。

证明. 本章的 Theorem 34.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 34.1 (电路周期类型). 经 Theorem 34.1 判定后，电路目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0 = 1$，状态为不动点；

(ii) **严格周期型**：$1 < m_0 < \infty$，状态严格周期；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = m < \infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = \infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t \geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x \in \mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期电路系统；(iv) 不属于周期电路系统，但可用有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期电路系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期电路系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 34.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入电路目标即得。 □

引理 34.1 (LC 振荡的周期判定). 设 LC 振荡回路由电感 L 与电容 C 构成，电荷 $q(t)$ 满足

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0, \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

则 LC 振荡为一致周期系统，其最小正周期为

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}.$$

证明. 方程的通解为 $q(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi)$。时间平移 $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ 使 $q(t + T_0) = q(t)$，且 T_0 为最小正周期。故判定映射 Φ 满足 $\Phi^{T_0} = \mathrm{id}$，为一致周期系统。 □

引理 34.2 (晶振振荡的周期判定). 设晶振输出信号为

$$V_{\text{晶振}}(t) = A_{\text{固定}} e^{i(\omega_{\text{固定}} t + \phi_0)}, \qquad \omega_{\text{固定}} = 2\pi f_0.$$

则晶振振荡为一致周期系统，其最小正周期为

$$T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{t}{K}.$$

其中 $K \approx 1.67\ \text{MHz}\cdot\text{mm}$，$t$ 为晶片厚度。

证明. 由定义 34.10，晶振输出为固定频率的复指数信号，其最小正周期为 $T_0 = 2\pi/\omega_{\text{固定}} = 1/f_0$。谐振频率 $f_0 = K/t$ 由晶片厚度决定。故判定映射 Φ 满足 $\Phi^{T_0} = \mathrm{id}$，为一致周期系统。 □

引理 34.3 (PLL 相位锁定的周期判定). 设 PLL 处于锁定状态，输出频率 $f_{\text{out}} = N f_{\text{ref}}$。则输出时钟为一致周期系统，其最小正周期为

$$T_{\text{out}} = \frac{1}{N f_{\text{ref}}} = \frac{T_{\text{ref}}}{N}.$$

且输出相位与输入相位满足 $\phi_{\text{out}}(t) - N\phi_{\text{ref}}(t) = \text{常数}$。

证明. 由命题 34.6，锁定状态下 $\phi_{\text{out}} = N\phi_{\text{ref}} + \text{常数}$，故输出频率为参考频率的 N 倍。输出时钟的最小正周期为 $T_{\text{out}} = 1/(N f_{\text{ref}})$。由于相位锁定，输出相位与输入相位差的整数倍为常数，故整个系统为一致周期系统。 □

引理 34.4 (时钟树传播的周期判定). 设时钟树从根节点到叶节点 i 的传播时延为 τ_i。则所有叶节点的时钟信号均为一致周期系统，其公共周期为

$$T_{\text{clk}} = \frac{1}{f_{\text{clk}}},$$

各叶节点时钟的相对相位差为时钟偏移 $\delta_{ij} = \tau_i - \tau_j$。

证明. 时钟树的每个叶节点接收与根节点同频的时钟信号，最小正周期均为 $T_{\text{clk}} = 1/f_{\text{clk}}$。各叶节点时钟的相位差由传播时延差决定，$\delta_{ij} = \tau_i - \tau_j$。故各叶节点时钟均为一致周期系统，公共周期为 T_{clk}。 □

定义 34.3 (电路最小正周期算法). 本定义与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Definition 24.4 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（电路目标 / 电路样本），算法步骤与结论完全相同。

定理 34.2 (电路最小正周期算法的正确性). 本定理与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Theorem 24.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处的差别仅为术语（电路目标 / 电路样本），算法步骤与结论完全相同。

例 34.1 (电路周期判定实例). (i) LC 振荡：$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$，一致周期型；

(ii) 晶振振荡：$T_0 = 1/f_0 = t/K$，一致周期型；

(iii) PLL 锁定：$T_{\text{out}} = T_{\text{ref}}/N$，一致周期型；

(iv) 时钟树：公共周期 $T_{\text{clk}} = 1/f_{\text{clk}}$，各叶节点时钟偏移 δ_{ij}；

(v) FFT 蝶形运算：N 点相位算子构成 C_N 循环群。

注 34.4 (守恒量不保证周期). 电路系统中的电荷守恒、能量守恒与磁通守恒是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。例如一个理想的 RC 放电回路具有电荷守恒，但输出信号随时间为指数衰减而非周期。电路周期结构必须由 Theorem 34.1 或上述引理判定。

34.1.2 第二步：电路周期级数与周转圆组的构建

定义 34.4 (电路振幅级数、频率级数、相位级数). 设电路目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t) = \sum_k A_k e^{ikt}, \qquad \mathcal{F}_z(s) = \sum_k \omega_k s^k, \qquad \mathcal{P}_z(t) = \sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为电路目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 34.5 (电路周转圆组). 设电路目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k : \theta \mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_C = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$$

称为电路目标的**周转圆组**。其叠加即电路周期级数

$$z_t = \sum_k E_k(\omega_k t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}.$$

定理 34.3 (由电路数据构建周期级数). 设电路目标的输出为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) 输出可展开为离散傅里叶级数

$$z_t = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi kt/N}, \qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi kt/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若输出为晶振时钟，则傅里叶分解只有一根谱线；若输出为方波时钟，则各级奇次谐波对应方波分量。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论：基函数 $\{e^{i2\pi kt/N}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{C}^N$ 的正交基。(ii) 由 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) 晶振时钟的时间部分为 $e^{-i\omega t}$，在周期 $T = 2\pi/\omega$ 上只有基频分量；方波按傅里叶级数展开为各次奇次谐波。 □

命题 34.1 (三参数对应：半径、相位与转速). 电路周转圆组 $\mathfrak{E}_C = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_k$ 的三个参数与三个几何—物理量一一对应：

(i) **半径对应振幅**：E_k 的半径 $|E_k| = A_k$ 即电压或电流分量的振幅；

(ii) **相位对应旋转时延**：初相 ϕ_k 对应时间平移 $\tau_k = \phi_k/\omega_k$；$\phi_k > 0$ 时该分量相对基准**超前** τ_k（等价于把基准延后 τ_k 后二者重合）；

(iii) **频率对应旋转速度**：ω_k 即该时钟分量的角频率。

证明. 本章的 Proposition 34.1 与「周期系统」章 Proposition 24.3 完全对应，三条对应——半径对应振幅、相位对应旋转时延、频率对应旋转速度——逐条平移至本章的周转圆组即得。证明见该处：(i) 由 $|E_k| = A_k$ 与能量分解，(ii) 由相位平移定理，(iii) 由频率级数定义。 □

例 34.2 (晶振时钟的周期级数). 晶振输出 $V(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi_0)$ 在周期 $T_0 = 1/f_0$ 上为单频周期级数，其周转圆组为 $\{(A, \omega_0, \phi_0)\}$。

注 34.5 (周期级数即复变函数). 设 $z = e^{i\omega_0 t}$，则电路周期级数

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}$$

当所有分量与 ω_0 可公度（即 $\omega_k = k\omega_0$，$k \in \mathbb{Z}$）时可写为洛朗级数 $\sum_k c_k z^k$，其中 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$：此时电路周期级数即单位圆上的复变函数，否则为环面上的函数。

34.1.3 第三步：电路周转圆组的动态调节

定义 34.6 (电路周转圆组的动态调节). 设当前电路周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t) = \sum_{k \in \mathfrak{E}^{(j)}} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)},$$

残差 $r^{(j)} = z - z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2 > \delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆；

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或守恒约束更新。

在电路系统中，数量调节对应增加频率分量或时钟域；参数调节对应调整振幅、相位与频率，使电荷、能量与磁通约束满足。

命题 34.2 (数量调节的单调性). 按 Definition 34.6(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2 \le \|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 本章的 Proposition 34.2 与「周期系统」章 Definition 24.8 的动态调节机制一致：新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat{\omega}$ 的分量从残差中移出，由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2 = \|r^{(j+1)}\|^2 + \|\text{被移出的分量}\|^2$ 即得不等式，等号当且仅当被移出分量的范数为零。完整论证见该处。 □

定理 34.4 (动态调节的收敛性). 设电路目标为周期 T_0 的有限周期序列且 $\delta = 0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 步后残差为零，所得电路周转圆组即目标的精确傅里叶数据。若目标为复值序列，则独立谐波数为 T_0，相应结论为「至多 T_0 步」。

证明. 周期 T_0 的序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 个谐波上完备。每步按 Proposition 34.2 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

定义 34.7 (结构指标调节). 设电路目标的结构指标为

$$\mathcal{I} = (\mathcal{I}_{\text{电荷}}, \mathcal{I}_{\text{能量}}, \mathcal{I}_{\text{磁通}}) = (\text{电荷守恒度，能量守恒度，磁通守恒度}).$$

结构指标调节为：在参数空间 Θ 中选取 θ，每步取使 $\mathcal{I}(\theta)$ 按字典序**严格递减**（极小化）的邻近参数；若不存在则停止，此时为局部最优。

命题 34.3 (结构指标调节的有限收敛). 设参数空间 Θ 有限，且每次调节使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减。则调节在有限步内终止于局部最优参数。

证明. Θ 有限，故 $\mathcal{I}$ 只取有限多个值，而字典序是有限集上的全序；按字典序严格递减的序列不能无限延续，故调节在有限步终止。终止时不存在使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减的邻近参数，即局部最优。 □

注 34.6 (动态调节的边界). Theorem 34.4 依赖有限周期序列。对连续谱或准周期电路目标，不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近。结构指标调节不保证全局最优。

34.1.4 第四步：电路卷积

定义 34.8 (电路振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个电路周转圆组为

$$\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}, \qquad \mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)} = A_n B_m \mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 34.5 (三类卷积在电路周转圆组上的作用). 设两个电路目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 34.8 直接读出。 □

命题 34.4 (自相关与趋势卷积). 设 $\{z_t\}$ 为电路周期序列，其自相关函数为

$$R_z(h) = \frac{1}{T}\sum_t z_t\overline{z_{t+h}}.$$

在电路周转圆组语言中，自相关函数是趋势卷积在对角线上的投影：

$$R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn}e^{-i\omega_n h}.$$

证明. 本章的 Proposition 34.4 是「周期系统」章 Theorem 24.6 的卷积作用结论在本领域的实现：将 $z_t = \sum_n A_n e^{i(\omega_n t+\phi_n)}$ 代入自相关定义，由正交性消去全部非对角交叉项，只保留趋势卷积的对角线项（三类卷积的因式分解，Proposition 24.6），即得 $R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn}e^{-i\omega_n h}$。完整展开见该处。 □

注 34.7 (电路卷积与周期卷积的关系). 电路卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在电路周转圆组上的实例。自相关是趋势卷积在对角线上的投影，互相关、时钟偏移分别是振幅卷积和频率卷积在电子工程中的具体表现。FFT 蝶形运算单元是相位算子周期卷积在硬件中的最简实现。

34.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合

定义 34.9 (电路周期诊断流程). 对于给定电路系统，使用周期数学框架进行诊断：

(i) **周期判定**：验证电路目标的周期类型（Theorem 34.1）；

(ii) **级数构建**：由晶振波形、时钟信号、数据信号构建振幅、频率、相位级数与周转圆组（Theorem 34.3）；

(iii) **守恒诊断**：验证电荷、能量与磁通守恒（Theorem 34.7）；

(iv) **卷积诊断**：计算自相关（趋势卷积的对角线投影，Proposition 34.4）与相位卷积；

(v) **整合诊断**：接入离散采样、调和分析、时序分析工具链。

定理 34.6 (电路周期诊断流程与三章接口). Definition 34.9 的五个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此电路周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在电路系统上的应用。

证明. 本章的 Theorem 34.6 是「周期系统」章五步接口 (Table 24.1) 在本领域的落地: 周期判定用采样与谱估计，频率分解与相位核用「调和分析」章，周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证用「时序分析」章。故诊断流程由三章工具链合成，证明见该处。 □

注 34.8 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定电路目标是否周期 (Theorem 34.1)；再构建电路数据的傅里叶数据与周转圆组 (Theorem 34.3)；再用守恒约束与动态调节优化参数 (Theorem 34.4、Proposition 34.3)；再作电路卷积与自相关分析 (Proposition 34.4)；最后按 Definition 34.9 输出诊断。

34.2 晶振：基本固定的周转圆

34.2.1 晶振的物理原理

定义 34.10 (石英晶体振荡器). 石英晶体振荡器（简称晶振）利用石英晶体的**压电效应**产生稳定的振荡。石英晶体具有正压电效应（机械形变产生电场）和逆压电效应（电场产生机械形变）。当施加交变电场时，晶片产生机械振动；机械振动又通过压电效应反馈为电场——正反馈维持了稳定的自激振荡。

石英晶体的**谐振频率**由晶片的物理尺寸和切割角度决定。对于 AT 切割的石英晶片，谐振频率为

$$f_0 = \frac{K}{t},$$

其中 $K \approx 1.67$ MHz·mm 是频率常数，t 是晶片厚度。例如，$t = 0.1$ mm 的晶片谐振频率约为 16.7 MHz。一旦晶片被切割和抛光，其谐振频率就**基本固定**——频率由几何尺寸决定，受温度和老化影响极小。

从周期数学的视角看，晶振是一个**基本固定的周转圆**:

$$V_{\text{晶振}}(t) = A_{\text{固定}} \cdot e^{i(\omega_{\text{固定}} t + \phi_0)},$$

其中振幅 $A_{\text{固定}}$、角频率 $\omega_{\text{固定}} = 2\pi f_0$ 和初始相位 ϕ_0 在稳态运行中保持恒定。

引理 34.5 (晶振的起振条件与稳态条件（巴克豪森准则）). 设振荡环路绕一圈的总复增益为 $H(\omega) = \beta(\omega)A(\omega)$，其中 A 为放大器的电压增益，β 为反馈网络的传输系数。则:

(i) **(起振的必要条件，线性化下亦充分)** 晶振自激起振要求

$$|H(\omega_0)| > 1, \qquad \arg H(\omega_0) = 0 \pmod{2\pi},$$

即幅度条件（环路增益大于 1）与相位条件（正反馈，总相移为 2π 的整数倍）同时成立;

(ii) **(稳态振荡的充分条件)** 振幅增大使放大器进入非线性饱和区后，有效环路增益的模降至 $|H| = 1$，此时振幅不再增长，系统停留在稳态极限环上。

两条判据不可互换：起振看的是小信号环路增益 $|H|>1$，而**维持**振荡时有效增益已降至 $|H|=1$，故 $|H|>1$ 并不是维持振荡的必要条件；反之从小信号线性化也推不出起振的充分性，须借助饱和非线性。

证明. 设输入端存在幅度为 V_0 的微小扰动，绕环路一周后返回输入端的信号为 $V_1 = H(\omega)V_0$。在线性化（小信号）模型下，若 $|H(\omega)|<1$，则第 n 圈的幅度 $|V_n| = |H|^n V_0 \to 0$，扰动逐圈衰减，不能起振；若 $\arg H \neq 0$，则各圈反馈相位失配，无法同相增强。故起振要求 $|H|>1$ 且 $\arg H = 0$。

反向（充分性）不能由线性化模型得出：线性化下 $|H|>1$ 加正反馈只给出扰动逐圈按 $|H|^n$ 增长，振幅是否稳定在有限值取决于放大器的非线性。石英晶体在其串联谐振频率 f_0 附近提供最陡峭的相位-频率斜率，使相位条件仅在 f_0 附近满足，从而把振荡频率锁定在 f_0。当振幅增大到使放大器进入非线性饱和区时，有效增益 $|H|$ 随振幅增大而单调下降，最终稳定在 $|H|=1$——振幅不再增长，系统停留在稳态极限环上（与“机械系统之周期结构”章的极限环机制一致）。 □

命题 34.5 (晶振的三个固定属性). 晶振作为基本固定的周转圆，具有三个层面的固定属性：

(i) **频率固定**：谐振频率 $f_0 = K/t$ 由晶片厚度决定。一旦切割完成，频率基本不变——短期稳定性达 10^{-12} 量级（OCXO）。频率的固定性源于石英晶体的高 Q 值共振，使振荡频率被锁定在晶片的机械谐振频率上。

(ii) **振幅固定**：振荡器的振幅由非线性增益饱和机制稳定。起振后振幅迅速增长至稳态值，此后保持不变。振幅的固定性源于环路增益在稳态极限环上的自稳定——振幅增大使有效增益下降，直至 $|H|=1$。

(iii) **相位稳定**：晶振的相位噪声极低，短期相位稳定性极高。相位噪声在时域中表现为**抖动**（jitter）——时钟沿的实际到达时间偏离理想时间。低抖动意味着相位在时间平移下高度稳定，其统计描述为相位扩散模型（见“概率论”章）。

证明. (i) 频率固定由石英晶体的物理尺寸决定。AT 切割的频率常数 K 是石英材料的物理常数。晶片厚度 t 在制造过程中精确控制，使用中几乎不变。频率随温度的变化由 AT 切割的温度特性曲线给出——在 $25°C$ 附近频率-温度系数接近于零。

(ii) 振幅固定由振荡器的非线性极限环机制保证。起振条件要求环路增益 >1，振幅增长直至非线性效应使环路增益降至 $=1$。此时振幅稳定在由电路参数决定的稳态值。这是“机械系统之周期结构”章中极限环的电路实现。

(iii) 相位稳定性由晶体的高 Q 值保证——石英晶体的品质因数 $Q \approx 10^5$ 至 10^7，远高于 LC 回路（$Q \approx 10^2$）。高 Q 值意味着相位噪声极低。抖动的统计分布近似高斯分布，标准差 $\sigma_{\text{jitter}} \approx 1/(2\pi f_0 Q)$。 □

34.2.2 晶振作为主周转圆

定义 34.11 (晶振的主周转圆地位). 晶振输出的时钟信号是芯片中**所有其他周转圆的主周转圆**。芯片内的一切时序活动——寄存器翻转、状态机转换、数据通路的计算——都以晶振时钟为全局时间基准。从周期数学的视角看，晶振是**最外层的大周转圆**（$k = 1$ 级），其半径为振幅 A_{clk}，角速度为 $\omega_{\text{clk}} = 2\pi f_0$。

芯片内部其他周转圆都嵌套在晶振时钟周转圆上：

(i) **倍频后的高速周转圆**：通过 PLL 倍频，晶振时钟被放大为更高频率的周转圆（如 CPU 核心时钟）。

(ii) **分频后的低速周转圆**：通过分频器，晶振时钟被缩小为更低频率的周转圆（如串口波特率时钟）。

(iii) **数据信号周转圆**：数据信号通过调制嵌套在时钟周转圆上，数据的每个比特对应一个时钟周期的相位状态。

这是"矢量分析"章中嵌套周转系统的芯片实现——晶振是大周转圆（低频），PLL 倍频时钟是小周转圆（高频），数据信号是最内层的调制周转圆。

34.3 锁相环

定义 34.12 (锁相环的周转圆解释). 锁相环（Phase-Locked Loop, PLL）是一种将输出时钟相位锁定到输入参考时钟的反馈控制系统。PLL 的核心组件包括：

(i) **鉴相器**（Phase Detector, PD）：比较输入参考时钟与反馈时钟的相位差。

(ii) **环路滤波器**（Loop Filter, LF）：低通滤波相位误差信号。

(iii) **压控振荡器**（Voltage-Controlled Oscillator, VCO）：输出频率随控制电压线性变化。

(iv) **分频器**（Frequency Divider）：将 VCO 输出频率除以 N 反馈给鉴相器。

PLL 将晶振时钟频率 f_{ref} 倍频为输出频率 $f_{\text{out}} = N \cdot f_{\text{ref}}$。从周期数学的视角看，PLL 是**周转圆的缩放操作**：它将晶振周转圆的角速度 ω_{ref} 缩放为 $\omega_{\text{out}} = N\omega_{\text{ref}}$，同时保持相位锁定——输出周转圆的相位与输入周转圆的相位差恒定。

命题 34.6 (PLL 的相位锁定与缩放比例). PLL 的稳态运行满足**相位锁定**：输出时钟的相位与输入参考时钟的相位差 $\Delta\phi$ 保持恒定。分频器确保输出频率是参考频率的整数倍：$f_{\text{out}} = N f_{\text{ref}}$。比例因子 N 是 PLL 的**缩放比例**——它度量了周转圆缩放的倍率。

在锁定状态下，PLL 满足：$\phi_{\text{out}}(t) - N\phi_{\text{ref}}(t) = \text{常数}$。这意味着输出周转圆每旋转 N 圈，输入周转圆旋转 1 圈——内外周转圆的嵌套关系为：**输入周转圆每前进一步，输出**

周转圆旋转 N 步。这是“易经系统之周期结构”章中周转圆嵌套生成规则（定义 30.13）在芯片时钟系统中的实现。

证明. PLL 的相位锁定由反馈机制保证。鉴相器输出 $\varepsilon(t) = K_d \cdot (\phi_{\text{ref}}(t) - \phi_{\text{fb}}(t))$，其中 $\phi_{\text{fb}} = \phi_{\text{out}}/N$ 是分频后的反馈相位。VCO 的瞬时频率为 $\omega_{\text{out}}(t) = \omega_0 + K_v \cdot v_c(t)$，其中 v_c 是环路滤波后的控制电压。在稳态锁定下，$\varepsilon = 0$，即 $\phi_{\text{ref}} = \phi_{\text{fb}} = \phi_{\text{out}}/N$，故 $\phi_{\text{out}} = N\phi_{\text{ref}}$。输出相位是输入相位的 N 倍——这是缩放操作在相位域中的实现。 □

引理 34.6 (锁相环的同步(锁定保持)范围). 设 PLL 的环路直流增益为 $K = K_d K_v K_F/N$，其中 K_d 为鉴相器增益，K_v 为压控振荡器增益，K_F 为环路滤波器直流增益，N 为分频比。则已锁定 PLL 能保持锁定的最大频率偏移（同步范围）为

$$\Delta\omega_{\text{lock}} \approx \pm\frac{\pi}{2}K \quad (\text{rad/s}).$$

当参考频率与 VCO 自由振荡频率折算到鉴相器输入端的差 $|\omega_{\text{ref}} - \omega_0/N|$ 落在 $\Delta\omega_{\text{lock}}$ 之内时，锁相环保持锁定；超出此范围则失锁。

证明. 锁定状态下鉴相器输出的平均误差电压为 $v_c = K_d(\phi_{\text{ref}} - \phi_{\text{fb}})$，经环路滤波器（直流增益 K_F）后驱动 VCO，使输出频率 $\omega_{\text{out}} = \omega_0 + K_v K_F v_c$。反馈到鉴相器端的频率为 ω_{out}/N，锁定条件 $\omega_{\text{ref}} = \omega_{\text{out}}/N$ 给出

$$\omega_{\text{ref}} = \frac{\omega_0 + K_v K_F K_d \Delta\phi}{N},$$

其中 $\Delta\phi = \phi_{\text{ref}} - \phi_{\text{fb}}$ 为稳态相位差。鉴相器的线性输出范围以最大相位差 $\Delta\phi_{\max} \approx \pm\pi/2$ 为界，故可被环路补偿的最大频率偏移为

$$\Delta\omega_{\max} = \frac{K_v K_F K_d}{N} \cdot \Delta\phi_{\max} \approx \pm\frac{\pi}{2}\frac{K_v K_F K_d}{N} = \pm\frac{\pi}{2}K.$$

因此同步范围与环路直流增益 K 成正比，与分频比 N 成反比。 □

注 34.9 (同步范围的数值例). 取典型参数：$K_d = 0.5$ V/rad，$K_v = 2\pi \times 10^8$ rad/s/V（即每伏控制电压改变频率 100 MHz），$K_F = 1$，$N = 10$。则环路直流增益

$$K = \frac{0.5 \times 2\pi \times 10^8}{10} = \pi \times 10^7 \text{ rad/s},$$

对应的频率域同步范围 $\Delta f_{\text{lock}} = \Delta\omega_{\text{lock}}/(2\pi) = K/4 \approx 7.85$ MHz。这意味着参考频率即使偏离锁定值约 ± 7.85 MHz，锁相环仍能维持锁定——这是 PLL 作为倍频器的鲁棒性来源。

定义 34.13 (PLL 的时延特性). PLL 的输出时钟相对于输入参考时钟存在**相位时延**：

$$\tau_{\text{PLL}} = \frac{\Delta\phi}{\omega_{\text{out}}} = \frac{\Delta\phi}{N\omega_{\text{ref}}},$$

其中 $\Delta\phi$ 是锁定状态下的稳态相位差。在理想锁定下，$\Delta\phi \approx 0$ 或 $\pi/2$（取决于鉴相器类型）。PLL 的相位时延将相位差转换为时间偏移——输出周转圆滞后输入周转圆一个固定的时间偏移。这一时延在芯片时序分析中称为**时钟偏移**（clock skew）。

34.4 时钟树

定义 34.14 (时钟树). **时钟树**是从晶振/PLL 输出到芯片内各寄存器的时钟分布网络。时钟树由多级缓冲器和导线构成，将全局时钟分发到各个时序元件。从周期数学的视角看，时钟树是**嵌套周转圆系统**在芯片中的实现：

(i) **根节点**：晶振/PLL 输出——主周转圆（外圈，$k=1$）。

(ii) **中间节点**：时钟缓冲器——次级周转圆（$k=2,3,\dots$），每个缓冲器放大时钟信号并驱动下一级负载。

(iii) **叶节点**：寄存器时钟输入——最内层周转圆（$k=K$），寄存器的时序逻辑以此时钟为参考。

时钟树的每个节点都输出一个与根节点同频但可能存在**时延偏移**的周转圆。理想时钟树应使所有叶节点时钟与根节点时钟的相位差为零（零偏移，zero skew）。

定义 34.15 (时钟树时延与时钟偏移). 时钟信号从根节点传播到叶节点 i 所需的**传播时延**为

$$\tau_i = \sum_{j \in \text{路径}_i} \tau_j,$$

其中 τ_j 是第 j 个缓冲器的门级时延加上导线的传播时延。不同叶节点的传播时延之差称为**时钟偏移**：

$$\delta_{ij} = \tau_i - \tau_j.$$

从周期数学的视角看，时钟偏移是嵌套周转圆系统中各内圈周转圆相对于外圈周转圆的**相位差**。零偏移时钟树等价于所有内圈周转圆与主周转圆的相位完全对齐——这是嵌套周转系统的理想状态（“矢量分析”章中嵌套周转圆的完美同步）。

例 34.3 (H 树时钟分布). H 树是一种对称的时钟分布拓扑，用于实现低偏移的时钟树。H 树从根节点（芯片中心）出发，对称地分支到四个象限，并逐级递归展开。其对称结构保证了所有叶节点到根节点的路径长度相等，从而传播时延一致，时钟偏移接近于零。

从周期数学的视角看，H 树是嵌套周转圆系统的**对称展开**：每一级分支将时钟周转圆对称地分配为四个子周转圆，所有子周转圆的相位与外圈保持精确对齐。此外，H 树具有自相似的分形结构——每一级分支与上一级几何相似，缩放因子为 $1/2$，因而构成高度对称的时钟分布网络。

以一片 $10\,\text{mm} \times 10\,\text{mm}$ 的芯片为例进行具体计算。设每级缓冲器门级时延为 $\tau_{\text{buf}} = 50\,\text{ps}$，导线单位长度时延为 $\tau_{\text{wire}} = 100\,\text{ps/mm}$。H 树自根至叶共 $K=4$ 级分支，各级导线段长度依次为 $L_1 = 5\,\text{mm}$、$L_2 = 2.5\,\text{mm}$、$L_3 = 1.25\,\text{mm}$、$L_4 = 0.625\,\text{mm}$。则叶节

点 i 的总传播时延为

$$\begin{aligned}\tau_i &= \sum_{k=1}^{4}\left(\tau_{\mathsf{buf}} + L_k\,\tau_{\mathsf{wire}}\right)\\ &= 4\times 50\,\mathsf{ps} + (5+2.5+1.25+0.625)\times 100\,\mathsf{ps}\\ &= 200\,\mathsf{ps} + 937.5\,\mathsf{ps}\\ &= 1137.5\,\mathsf{ps}.\end{aligned}$$

由于 H 树四个分支路径严格对称,所有叶节点的时延相等,时钟偏移 $\delta_{ij}=\tau_i-\tau_j=0$。

作为对照，若时钟树不对称，两叶节点路径长度仅差 $1\,\mathsf{mm}$，即引入 $100\,\mathsf{ps}$ 的时钟偏移。在时钟频率 $f_{\mathsf{clk}}=1\,\mathsf{GHz}$ （周期 $T_{\mathsf{clk}}=1000\,\mathsf{ps}$）下，该偏移消耗 10% 的时钟周期，显著压缩时序裕量。这正是时钟树采用对称拓扑（H 树）的量化依据。

34.5 芯片：参数化周转圆波形/频谱处理单元

定义 34.16 (芯片的周转圆处理模型)**.** **芯片**在周期数学的视角下，是一个**拥有参数的周转圆波形/频谱处理单元**。芯片接收输入的周转圆波形（时钟信号、数据信号、模拟信号），通过内部参数化周转圆网络进行处理，输出处理后的周转圆波形/频谱。

芯片的处理能力由以下参数化周转圆组件构成：

(i) **参数化周转圆振荡器**：晶振、PLL、分频器——产生不同频率的时钟周转圆。参数：频率 f、振幅 A、相位 ϕ。

(ii) **参数化周转圆放大器**：运算放大器、缓冲器——放大或衰减信号周转圆的振幅。参数：增益 G。

(iii) **参数化周转圆滤波器**：低通、高通、带通、带阻滤波器——选择特定频率范围的周转圆分量。参数：截止频率 f_c、品质因数 Q。

(iv) **参数化周转圆调制器**：混频器、调制器——将两个周转圆的频率相加或相减。参数：本振频率 f_{LO}。

(v) **参数化周转圆变换器**：FFT 芯片、DCT 芯片——将时域周转圆分解为频域分量。参数：变换长度 N。

命题 34.7 (芯片的输入输出都是周转圆)**.** 芯片的所有输入和输出本质上都是周转圆波形。具体而言：

(i) **时钟输入**：基本固定的周转圆——由外部晶振或时钟源提供。

(ii) **数据输入**：调制在时钟周转圆上的数据周转圆——每个比特对应一个时钟周期的相位状态（C_2 群：0 和 1）。

(iii) **模拟输入**：连续幅度的周转圆——如音频信号是多个频率分量的嵌套周转圆。

(iv) **时钟输出**：经 PLL 缩放后的周转圆——如 CPU 核心时钟、总线时钟、外设时钟。

(v) **数据输出**：经芯片处理后的调制周转圆——如计算结果、控制信号。

(vi) **模拟输出**：经滤波或放大的周转圆——如音频功放输出、传感器信号调理输出。

因此，**芯片的功能等价于对周转圆波形的参数化变换**：频率变换（倍频/分频/混频）、振幅变换（放大/衰减）、相位变换（时延/相移）、频谱变换（滤波/FFT）。

证明. (i) 时钟输入的周转圆属性由晶振的定义（定义 34.10）直接给出。

(ii) 数据信号可以表示为时钟周转圆上的调制：$V_{\text{data}}(t) = \sum_n a_n \cdot \text{rect}(t - nT_{\text{clk}})$，其中 $a_n \in \{0, 1\}$ 是第 n 个比特，rect 是单位矩形脉冲。在频域中，数据信号是基带频谱的周转圆展开。

(iii) 模拟信号可展开为傅里叶级数——$V_{\text{analog}}(t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}$，这是嵌套周转圆系统的数学形式。

(iv)-(vi) 输出信号的处理属性由芯片各功能模块的参数化定义给出。 □

定义 34.17 (工艺制程缩放：摩尔定律的缩放操作). 芯片工艺制程的持续微缩是周期数学中**缩放操作**在产业尺度上的体现。设制程特征尺寸为 L，则单位芯片面积上可容纳的晶体管数目满足 $M \propto 1/L^2$——特征尺寸每缩小 $\sqrt{2}$ 倍（$L \to L/\sqrt{2}$），晶体管密度翻倍。摩尔定律的经验表述是：单位面积芯片上的晶体管数目约每两年翻一番。例如特征尺寸从 28 nm 微缩到 7 nm（缩放因子 $\lambda = 1/4$），晶体管密度理论上提高约 $\lambda^{-2} = 16$ 倍；伴随微缩，时钟频率同步提升——频率是周期 T 的倒数（$f = 1/T$），这是周期主题下缩放的倒数对偶。这种几何尺度上的自相似缩放与 H 树时钟分布的分形缩放（每级缩放因子 $1/2$，例 34.3）同属缩放操作的实例。

34.6 常见芯片的周期数学分析

34.6.1 运算放大器

定义 34.18 (运算放大器). 运算放大器（运放）是一种高增益差模放大器。理想运放的特性：无限开环增益、无限输入阻抗、零输出阻抗、无限带宽。实际运放的开环增益 $A_{\text{OL}} \approx 10^5 \sim 10^7$，单位增益带宽 $f_T \approx 1 \sim 100$ MHz。运放的差模结构是**差分信号对称**的电路实现：正、负输入端关于参考点对称，共模扰动在两输入端对称出现，经差模放大后被对消（共模抑制比 $\text{CMRR} = A_{\text{DM}}/A_{\text{CM}}$，典型值 $80 \sim 120$ dB），只有差模分量被放大——这是基于信号对的结构对称性实现共模抑制。

从周期数学的视角看，运放是**参数化周转圆放大器**——它将输入周转圆的振幅按增益 G 缩放。在负反馈配置中，运放的闭环增益由反馈网络参数决定：$A_{\text{CL}} = -R_f/R_i$

（反相放大器）或 $A_{\text{CL}} = 1 + R_f/R_i$（同相放大器）。运放的频率响应由主极点决定——$A(s) = A_{\text{OL}}/(1 + s/\omega_p)$，增益带宽积 $GBW = A_{\text{OL}} \cdot \omega_p$ 是缩放比例的带宽表现。

34.6.2 模数转换器与数模转换器

定义 34.19 (ADC 与 DAC 的周转圆解释)**. 模数转换器**（ADC）将连续模拟信号（连续幅度周转圆）转换为离散数字信号（离散相位状态序列）。**数模转换器**（DAC）执行逆操作。

从周期数学的视角看，ADC 和 DAC 是**连续周转圆与离散相位算子的转换器**：

(i) ADC 将连续周转圆 $V(t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}$ 在采样率 f_s 下离散化，每个采样点量化为 2^N 个离散电平（C_{2^N} 相位算子）。

(ii) DAC 将离散相位算子序列重建为连续周转圆波形。

ADC 的采样率 f_s 和量化位数 N 是决定转换精度的参数——f_s 决定了可分辨的最高频率（奈奎斯特频率 $f_s/2$，见「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.2），N 决定了振幅分辨率（信噪比 $SNR \approx 6.02N + 1.76$ dB）。

34.6.3 处理器与微控制器

定义 34.20 (处理器的周转圆解释)**. 处理器**（CPU）是芯片中最复杂的参数化周转圆处理单元。处理器以晶振时钟为主周转圆，通过流水线、多级缓存和并行执行单元处理数据周转圆：

(i) **时钟周期**：处理器的最小时间单位——主周转圆的周期 $T_{\text{clk}} = 1/f_{\text{clk}}$。

(ii) **指令周期**：一条指令执行所需的时钟周期数——指令周转圆嵌套在时钟周转圆上。

(iii) **流水线级**：指令执行的各个阶段（取指、译码、执行、访存、写回）——每个流水线级是一个独立的周转圆，各级之间通过寄存器传递数据。

(iv) **多核并行**：多个核心各自独立地处理数据周转圆，通过共享缓存和总线同步。

处理器的性能指标——时钟频率 f_{clk}、指令每周期数（IPC）、核心数 N_{core}——都是参数化周转圆的参数。

34.6.4 数字信号处理器与 FFT 芯片

定义 34.21 (DSP 与 FFT 芯片)**. 数字信号处理器**（DSP）是专门优化了乘加运算的处理器，擅长实现数字滤波和频谱分析。**FFT 芯片**是专用硬件，直接实现快速傅里叶变换。

从周期数学的视角看，FFT 芯片是**周转圆分解的硬件实现**——它将输入信号的时域周转圆分解为频域分量。FFT 芯片的输入是 N 个时域采样点（N 个离散相位），输出是

N 个频域分量（N 个频谱相位算子）。FFT 芯片的核心是**蝶形运算单元**——它将两个输入的相位算子通过旋转因子 $\mathcal{O}_k^{(N)} = e^{-i2\pi k/N}$ 合成两个输出：

$$X_{\text{out},0} = X_{\text{in},0} + \mathcal{O}_k^{(N)} \cdot X_{\text{in},1}, \quad X_{\text{out},1} = X_{\text{in},0} - \mathcal{O}_k^{(N)} \cdot X_{\text{in},1}.$$

蝶形运算是相位算子周期卷积（“易经系统之周期结构”章定义 30.9）在硬件中的最简实现——两个输入相位通过一个旋转因子产生两个输出相位。

34.6.5 存储器与寄存器

定义 34.22 (存储器的周转圆解释)**.** **存储器**（RAM、ROM、Flash）和**寄存器**是芯片中存储相位状态的元件。从周期数学的视角看：

(i) **寄存器**：存储 1 比特信息——对应 C_2 相位算子的两个状态（0 和 1）。N 个寄存器存储 N 比特——对应 C_{2^N} 相位算子的 2^N 个状态。

(ii) **静态随机存取存储器**（SRAM）：每位由 6 个晶体管构成的双稳态电路——存储的相位状态在供电期间保持稳定。

(iii) **动态随机存取存储器**（DRAM）：每位由 1 个晶体管和 1 个电容构成——电容的电荷状态存储相位，需要周期性刷新（刷新周期约 64 ms）。

存储器的时钟周期决定了读写速度——数据周转圆的频率必须与存储器的读写周转圆匹配（时序约束）。存储器的容量（比特数）决定了可存储的相位状态数量。

34.7 芯片中的时延

定义 34.23 (芯片时延的类型)**.** 芯片系统中存在多种类型的时延，每种对应周期数学中的不同物理机制：

(i) **传播时延**：信号从芯片输入到输出所需的时间——$\tau_{\text{prop}} = \sum \tau_{\text{gate}} + \sum \tau_{\text{wire}}$。这是空间距离在时间轴上的直接映射。

(ii) **时钟时延**：时钟信号从晶振到各寄存器的传播时间——$\tau_{\text{clk},i}$。时钟偏移 $\delta_{ij} = \tau_{\text{clk},i} - \tau_{\text{clk},j}$ 是不同寄存器的相位差，是同一个时钟周转圆在不同位置的相位分裂。

(iii) **流水线时延**：数据通过流水线各级所需的总时间——$\tau_{\text{pipe}} = K \cdot T_{\text{clk}}$（$K$ 为流水线级数）。这是多个时钟周期的累积。

(iv) **建立时间与保持时间**：寄存器的建立时间 t_{setup} 和保持时间 t_{hold} 是时序约束——它们定义了数据周转圆与时钟周转圆之间的相位关系。违反时序约束将导致**亚稳态**——相位状态不确定。

命题 34.8 (芯片时序约束的周期数学表述). 芯片的时序约束可统一表述为相位关系约束。设数据到达寄存器的时间为 t_{data}，时钟到达时间为 t_{clk}。寄存器的建立时间要求：

$$t_{\text{clk}} - t_{\text{data}} \geq t_{\text{setup}},$$

保持时间要求：

$$t_{\text{data}} - t_{\text{clk}} \geq t_{\text{hold}}.$$

从周期数学的视角看，这些约束确保了数据周转圆的相位在时钟周转圆的采样窗口中处于稳定状态。建立时间 t_{setup} 和保持时间 t_{hold} 是寄存器的**相位容差**——它们定义了数据相位与时钟相位之间允许的相对偏移范围。违反约束等价于数据周转圆与时钟周转圆的相位差超出容差——系统进入亚稳态，相位不确定（类似于"概率论"章中的相位不确定性）。

证明. 寄存器在时钟有效沿 t_{clk} 采样数据。建立时间约束 $t_{\text{clk}} - t_{\text{data}} \geq t_{\text{setup}}$ 要求数据的到达（稳定）时刻 t_{data} 至少领先时钟沿 t_{setup}，否则采样时数据尚未稳定；保持时间约束 $t_{\text{data}} - t_{\text{clk}} \geq t_{\text{hold}}$ 要求数据至少晚于时钟沿 t_{hold} 才允许翻转，否则数据在采样窗口内变化。两条约束分别界定数据相位相对时钟相位的**上限**与**下限**，共同构成寄存器的相位容差带：数据跳变必须落在以时钟沿为中心、前后各留 t_{setup} 与 t_{hold} 的窗口之外。当数据跳变落入该窗口时，采样器捕获到的是正在翻转的中间电平，寄存器输出进入**亚稳态**——输出相位不确定。亚稳态最终被后续时钟沿或噪声解出，解出所需时间服从指数分布（与"概率论"章的相位不确定性一致）。 □

34.8 电路系统的守恒律

定理 34.7 (电路系统的三种守恒律). (i) **电荷守恒**：基尔霍夫电流定律（KCL）——$\sum i_{\text{in}} = \sum i_{\text{out}}$。节点处电荷不累积。

(ii) **能量守恒**：基尔霍夫电压定律（KVL）——$\sum v_k = 0$。单位电荷绕闭合回路一周电场做功为零。

(iii) **磁通守恒**：电感的磁通 $\Phi = Li$ 在无外部磁通注入时连续。

证明. (i) 电荷守恒（KCL）：取电路任一节点，设流出电流为 $i_1, \ldots, i_m$、流入电流为 $i_{m+1}, \ldots, i_{m+n}$。由电荷守恒律，节点电荷量 Q 的变化率等于净流入电流的负值：$dQ/dt = \sum_{k=m+1}^{m+n} i_k - \sum_{k=1}^{m} i_k$。集总参数假设节点不存储电荷（$Q \equiv 0$），故 $dQ/dt = 0$，得 $\sum_{k=1}^{m} i_k = \sum_{k=m+1}^{m+n} i_k$——流入电流之和等于流出电流之和，此即 KCL。

(ii) 能量守恒（KVL）：在无时变磁通的静电场近似下，电场为保守场，存在电势 φ 使 $\vec{E} = -\nabla\varphi$。单位电荷沿闭合回路 L 绕行一周，电场做功为

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\oint_L \nabla\varphi \cdot d\vec{l} = -\oint_L d\varphi = 0,$$

即闭合回路中各元件电压降之和为零：$\sum_k v_k = 0$。若回路中存在时变磁通，则由法拉第定律 $\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -d\Phi/dt$，KVL 需修正为 $\sum_k v_k = -d\Phi/dt$——这正是感应电动势（“电磁系统之周期结构”章）的来源。

(iii) 磁通守恒：电感电流 i 的磁通为 $\Phi = Li$，由法拉第定律 $d\Phi/dt = v_L$（v_L 为电感端电压）。在无外部磁通突变（无理想开关瞬间切断电感电流）时，Φ 连续变化，故电感电流 $i = \Phi/L$ 不能突变——这是开关电源中“电感电流连续”的数学根源。 □

注 34.10 (功耗与信息守恒). 守恒主题在芯片中有两条延伸。(i) **能量守恒与功耗**：动态功耗 $P_{\text{dyn}} = \alpha C V_{\text{dd}}^2 f$ 刻画每个时钟周期对负载电容 C 充放电所耗散的能量——每周期耗散 $\Delta E = CV_{\text{dd}}^2$，乘以翻转活动因子 α 与时钟频率 f 即得功耗；这是定理 34.7 的能量守恒在周期节拍下的耗散形式。(ii) **信息守恒**：寄存器与存储器存储的相位状态（比特）在理想无噪声器件中不丢失，只有被改写或掉电时才改变——这是信息守恒的电路实现，对应“概率论”章的信息度量。

注 34.11 (与全书的衔接). 本章建立的电路与芯片系统周期结构理论是周期数学在电子工程中的应用。核心洞察是**芯片 = 参数化周转圆波形/频谱处理单元**——芯片的所有输入与输出本质上都是周转圆波形。晶振是基本固定的周转圆，是芯片内所有其他周转圆的主周转圆。PLL 是周转圆的缩放操作，时钟树是嵌套周转圆系统，数据信号是调制在时钟周转圆上的相位状态序列。运算放大器是参数化周转圆放大器，ADC/DAC 是连续周转圆与离散相位算子的转换器，FFT 芯片是周转圆分解的硬件实现，存储器是相位状态的存储单元。芯片中的时延——传播时延、时钟时延、流水线时延、时序约束——完整覆盖了周期数学中空间距离、相位差、周期累积与相位容差四种时延结构。电路系统的三种守恒律——KCL（电荷守恒）、KVL（能量守恒）和磁通守恒——共同构成了芯片工作的物理基础。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	时钟节拍推进与信号传播时延：时钟树传播时延 $\tau_i = \sum_j \tau_j$（定义 34.15）；传播时延与流水线时延 $\tau_{\text{pipe}} = KT_{\text{clk}}$（定义 34.23）；晶振相位的时间平移稳定性（命题 34.5）
缩放	工艺制程缩放（摩尔定律，$M \propto 1/L^2$，定义 34.17）；PLL 倍频/分频 $f_{\text{out}} = Nf_{\text{ref}}$（定义 34.12）；H 树分形缩放因子 $1/2$（例 34.3）
旋转	锁相环的相位旋转与锁定 $\phi_{\text{out}} = N\phi_{\text{ref}}$（命题 34.6）；PLL 相位时延 $\tau_{\text{PLL}} = \Delta\phi/(N\omega_{\text{ref}})$（定义 34.13）；FFT 蝶形旋转因子 $e^{-i2\pi k/N}$（定义 34.21）
守恒	电荷守恒（KCL）、能量守恒（KVL）、磁通守恒（定理 34.7）；动态功耗 $P = \alpha CV_{\text{dd}}^2 f$ 与信息守恒（注释 34.10）
对称	时钟树 H 树对称（零偏移，例 34.3）；差分信号对称与共模抑制（定义 34.18）；晶振三属性中频率、振幅、相位的稳定性（命题 34.5）
闭合	锁相环反馈回路的闭合：鉴相器-环路滤波器-VCO-分频器闭环（定义 34.12）；PLL 同步范围 $\Delta\omega_{\text{lock}} \approx \pm\frac{\pi}{2}K$（引理 34.6）；晶振起振的环路闭合 $\lvert H\rvert \geq 1$（引理 34.5）
周期	晶振周期 $T_0 = 1/f_0$（定义 34.10）；时钟周期 $T_{\text{clk}} = 1/f_{\text{clk}}$（定义 34.20）；DRAM 刷新周期约 64 ms（定义 34.22）

本章思考题

题 1 证明本章的**电路周期性判定定理**（34.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**数量调节的单调性**（34.2）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**三参数对应：半径、相位与转速**（34.1）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**芯片的输入输出都是周转圆**（34.7）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：34.1、34.2、34.1、34.7。

第 35 章

生物系统之周期结构

注 35.1 (本章目标的周期性判定（引用）). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时，一律引用「周期系统」章：周期性判据见 Theorem 24.1，周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1，最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2，由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 35.2 (本章定位：按「周期系统」章五步接口展开). 生物系统之周期结构研究生命体中内源性节律、周期性行为和生物钟的数学表征。本章不另立周期性判据，而是把生物系统接入「周期系统」章规定的五步接口：

(1) **判定**：把昼夜节律、心率周期、细胞周期、种群周期、神经振荡、多尺度演化等目标化为离散或连续动力系统，引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性，并确定周期类型；

(2) **构建**：由浓度变量、膜电位、种群数量、相位变量构建振幅级数、频率级数、相位级数，组装为生物周转圆组；

(3) **调节**：用残差能量下降、能量守恒、物质守恒与信息守恒约束动态调节生物周转圆组；

(4) **卷积**：在生物周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积，并与自相关、互相关、相位锁定衔接；

(5) **整合**：接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链，形成生物周期诊断流程。

本章使用的数学工具包括：极限环理论、延迟负反馈、弛豫振荡、Lotka-Volterra 方程、相位振子模型、复制-变异方程、周期卷积、周转圆组、相位算子、时延。

注 35.3 (本章七主题导引). **平移**——昼夜节律约 24 小时主周期（地球自转的内化，定义 35.11）；**缩放**——细胞周期的标度变换（DNA 含量 $2n \to 4n \to 2n$，定义 35.13）与种群规模标度；**旋转**——心率极限环（定义 35.12）与神经振荡的相位（定义 35.15）；**守恒**——能量守恒、物质守恒、信息守恒（定理 35.11）；**对称**——DNA 双链的互补对称与世代传递的信息对称；**闭合**——Lotka-Volterra 首次积分保证的闭合轨道（定理 35.7）；**周期**——昼夜（24 h）、心率（0.6—1.0 s）、细胞（数小时—数天）、种群（9—11 年猞猁周期）的多尺度周期。

35.1 接入「周期系统」章的五步接口

35.1.1 第一步：生物目标的周期性判定

定义 35.1 (生物目标与判定输入). 一个**生物目标**是指下列对象之一：

(i) 一个昼夜节律系统，其状态空间为蛋白质浓度相空间 (M, P, Z)；

(ii) 一个心率周期系统，其状态空间为膜电位与离子通道变量的联合空间 (V_m, n)；

(iii) 一个细胞周期系统，其状态空间为周期蛋白浓度空间；

(iv) 一个种群周期系统，其状态空间为猎物-捕食者相空间 (H, P)；

(v) 一个神经振荡系统，其状态空间为神经元发放相位空间；

(vi) 一个多尺度演化系统，其状态空间为各层级状态变量的联合空间。

生物目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathrm{B}} = (\mathcal{S}, \Phi),$$

其中 $\mathcal{S}$ 是状态空间，$\Phi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ 是时间平移、相位旋转或反馈演化所诱导的映射。若 $\mathcal{S}$ 为有限集，称目标为**有限生物目标**；若 $\mathcal{S}$ 为无限集，称目标为**无限生物目标**。

定义 35.2 (生物判定映射). 设生物目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathrm{B}} = (\mathcal{S}, \Phi)$ 给出。若目标的状态由 Φ 生成，即存在 $x_0 \in \mathcal{S}$ 使

$$x_t = \begin{cases} \Phi^t(x_0), & t \in \mathbb{Z}, \\ \Phi_t(x_0), & t \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

当 $t \in \mathbb{Z}$ 时 x_t 由 Φ 迭代生成；当 $t \in \mathbb{R}$ 时，以单参数演化族 $\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$（其中每个 $\Phi_t : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$，且 $\Phi_0 = \mathrm{id}$、$\Phi_{s+t} = \Phi_s \circ \Phi_t$ 对一切 $s, t \in \mathbb{R}$ 成立、$(t, x) \mapsto \Phi_t(x)$ 连续）记之。则称 Φ 为目标的**生物判定映射**。此时当 $t \in \mathbb{Z}$ 时生物目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S}, \Phi)$，当 $t \in \mathbb{R}$ 时化为连续动力系统 $(\mathcal{S}, \{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}})$，两种情形均可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 35.1 (生物周期性判定定理). 设生物目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S}, \Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 使 $\Phi^m = \mathrm{id}$，则目标为一致周期生物系统；每条轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期生物系统当且仅当 $\mathrm{ord}(\Phi) < \infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathrm{ord}(\Phi) < \infty$；准周期生物目标不属于周期生物系统。

证明. 本章的 Theorem 35.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 35.1 (生物周期类型). 经 Theorem 35.1 判定后，生物目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0 = 1$，状态为不动点；

(ii) **严格周期型**：$1 < m_0 < \infty$，状态严格周期；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = m < \infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = \infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t \geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x \in \mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期生物系统；(iv) 不属于周期生物系统，但可用有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期生物系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期生物系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 35.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入生物目标即得。 □

注 35.4 (昼夜节律的周期判定（经验观察／研究纲领）). 经验观察：哺乳动物的昼夜节律在观测尺度上周期稳定，其最小正周期约为

$$T_{\text{circadian}} \approx 24 \text{ 小时}.$$

经验依据：以上为经验观察，不是已证定理。这一数值不是模型参数的推论——三变量 Goodwin 振子（Proposition 35.5）只给出 Hill 系数 $n > 8$ 时稳定极限环的存在性，其周期随参数连续变化；24 小时来自 TTFL 的延迟时间尺度（PER/CRY 蛋白的积累、修饰、核定位与降解）与生理参数的匹配，属经验观察与研究纲领。

引理 35.1 (心率周期的判定). 设窦房结起搏细胞的膜电位 V_m 与离子通道变量在相空间中构成极限环。则心率周期为一致周期系统，其最小正周期为

$$T_{\text{cardiac}} \approx 0.6\text{—}1.0 \text{ 秒},$$

对应心率 60—100 次/分钟。

证明. 由定义 35.12，起搏细胞通过 I_f、$I_{Ca\text{-}T}$、$I_{Ca\text{-}L}$、I_K 等电流的周期性激活产生自律性动作电位。膜电位与离子通道变量的联合动力学在相空间中构成极限环，每次完整的去极化-复极化循环对应极限环的一周。故心率周期为一致周期系统，周期约 0.6—1.0 秒。 □

引理 35.2 (细胞周期的判定). 设 Cyclin B 浓度按锯齿形弛豫振荡演化，积累率为 ρ，阈值为 C_{th}，残余浓度为 C_0。则细胞周期为一致周期系统，其最小正周期为

$$T_{\text{cell}} = \frac{C_{\text{th}} - C_0}{\rho}.$$

证明. 由引理 35.5，锯齿形弛豫振荡的周期为 $T = (C_{\text{th}} - C_0)/\rho$。Cyclin B 浓度达到阈值时触发 M 期，M 期末快速降解至 C_0，下一周期重新积累。故判定映射 Φ 满足 $\Phi^{T_{\text{cell}}} = \mathrm{id}$，为一致周期系统。 □

引理 35.3 (种群周期的判定). 设 Lotka-Volterra 系统的首次积分为 $I(H, P)$，平衡点为 $(H^*, P^*) = (\gamma/\delta, \alpha/\beta)$。则对任意正初始条件，系统为一致周期系统，其小振幅周期近似为

$$T_{\text{pop}} \approx \frac{2\pi}{\sqrt{\alpha\gamma}}.$$

证明. 由定理 35.7，平衡点是中心型不动点，首次积分 $I(H, P)$ 在 (H^*, P^*) 处取极小值，等值线是围绕平衡点的闭曲线。对充分靠近平衡点的初始条件，周期由线性化特征值 $\lambda = \pm i\sqrt{\alpha\gamma}$ 给出，$T \approx 2\pi/\sqrt{\alpha\gamma}$。故系统为一致周期系统。 □

引理 35.4 (神经振荡的判定). 设两个中间神经元通过抑制性突触耦合，固有频率为 ω_1, ω_2，耦合强度为 c_{12}, c_{21}。则当 $|\Delta\omega| < c_{12} + c_{21}$ 时，神经元网络进入相位锁定，为一致周期系统，锁相周期为

$$T_{\text{sync}} = \frac{2\pi}{\bar{\omega}},$$

其中 $\bar{\omega}$ 为锁相后的公共频率。

证明. 由命题 35.8 的证明，相位差动力学 $d(\Delta\theta)/dt = \Delta\omega - (c_{12} + c_{21})\sin(\Delta\theta)$ 在 $|\Delta\omega| < c_{12} + c_{21}$ 时存在稳定不动点 $\Delta\theta^*$。此时两神经元的相位差为常数，公共频率锁定为 $\bar{\omega}$。故网络为一致周期系统，周期为 $T_{\text{sync}} = 2\pi/\bar{\omega}$。 □

定义 35.3 (生物最小正周期算法). 本定义与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Definition 24.4 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（生物目标 / 生物样本），算法步骤与结论完全相同。

定理 35.2 (生物最小正周期算法的正确性). 本定理与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Theorem 24.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处的差别仅为术语（生物目标 / 生物样本），算法步骤与结论完全相同。

例 35.1 (生物周期判定实例). (i) 昼夜节律：$T_{\text{circadian}} \approx 24$ h（经验观察，见注 35.4）；

(ii) 心率周期：$T_{\text{cardiac}} \approx 0.6$—$1.0$ s，一致周期型；

(iii) 细胞周期：$T_{\text{cell}} = (C_{\text{th}} - C_0)/\rho$，一致周期型；

(iv) 种群周期：$T_{\text{pop}} \approx 2\pi/\sqrt{\alpha\gamma}$（小振幅极限），一致周期型；

(v) 神经振荡：锁相周期 $T_{\text{sync}} = 2\pi/\bar{\omega}$，一致周期型。

注 35.5 (守恒量不保证周期). 生物系统中的能量守恒、物质守恒与信息守恒是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。例如一个具有能量守恒但处于不稳定平衡的生化系统不会自发产生周期振荡。生物周期结构必须由 Theorem 35.1 或上述引理判定。

35.1.2 第二步：生物周期级数与周转圆组的构建

定义 35.4 (生物振幅级数、频率级数、相位级数). 设生物目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t) = \sum_k A_k e^{ikt}, \qquad \mathcal{F}_z(s) = \sum_k \omega_k s^k, \qquad \mathcal{P}_z(t) = \sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为生物目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 35.5 (生物周转圆组). 设生物目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k : \theta \mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_{\text{B}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$$

称为生物目标的**周转圆组**。其叠加即生物周期级数

$$z_t = \sum_k E_k(\omega_k t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}.$$

定理 35.3 (由生物数据构建周期级数). 设生物目标的输出为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) 输出可展开为离散傅里叶级数

$$z_t = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi kt/N}, \qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi kt/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若输出为昼夜节律的蛋白质浓度，则傅里叶分解给出约 24 小时主分量及其谐波；若输出为心电图的 P-QRS-T 波形，则各级谐波对应不同心脏结构的电活动。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论：基函数 $\{e^{i2\pi kt/N}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{C}^N$ 的正交基。(ii) 由 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) 对昼夜节律序列 $N = 24$（小时采样），基频对应 24 小时主周期，谐波对应次昼夜节律；对心电序列，按命题 35.6 的谐波归属给出波形成分。 □

命题 35.1 (三参数对应：半径、相位与转速). 生物周转圆组 $\mathfrak{E}_{\mathrm{B}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_k$ 的三个参数与三个几何—生物量一一对应：

(i) **半径对应振幅**：E_k 的半径 $|E_k| = A_k$ 即该浓度分量或电位分量的振幅；

(ii) **相位对应旋转时延**：初相 ϕ_k 对应时间平移 $\tau_k = \phi_k/\omega_k$；$\phi_k > 0$ 时该分量相对基准**超前** τ_k（等价于把基准延后 τ_k 后二者重合）；

(iii) **频率对应旋转速度**：ω_k 即该生物振荡分量的角频率。

证明. 本章的 Proposition 35.1 与「周期系统」章 Proposition 24.3 完全对应，三条对应——半径对应振幅、相位对应旋转时延、频率对应旋转速度——逐条平移至本章的周转圆组即得。证明见该处：(i) 由 $|E_k| = A_k$ 与能量分解，(ii) 由相位平移定理，(iii) 由频率级数定义。 □

例 35.2 (心电图的周期级数). 心电图的 P-QRS-T 波形在周期 $T = 1/$心率 上为周期序列，其傅里叶分解中：P 波与 T 波对应低次谐波（$n \le 2$），QRS 波群对应高次谐波（$n \approx 3$—10）。这些谐波在生物周转圆组中表现为不同半径和相位的周转圆分量。

注 35.6 (周期级数即复变函数). 设 $z = e^{i\omega_0 t}$，则生物周期级数

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}$$

当所有分量与 ω_0 可公度（即 $\omega_k = k\omega_0$，$k \in \mathbb{Z}$）时可写为洛朗级数 $\sum_k c_k z^k$，其中 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$：此时生物周期级数即单位圆上的复变函数，否则为环面上的函数。

35.1.3 第三步：生物周转圆组的动态调节

定义 35.6 (生物周转圆组的动态调节). 设当前生物周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t)=\sum_{k\in\mathfrak{E}^{(j)}}A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)},$$

残差 $r^{(j)}=z-z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2>\delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆；

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或守恒约束更新。

在生物系统中，数量调节对应增加谐波阶数或生物振荡模态；参数调节对应调整振幅、相位与频率，使能量、物质与信息约束满足。

命题 35.2 (数量调节的单调性). 按 Definition 35.6(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2\le\|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 本章的 Proposition 35.2 与「周期系统」章 Definition 24.8 的动态调节机制一致：新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat{\omega}$ 的分量从残差中移出，由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2=\|r^{(j+1)}\|^2+\|\text{被移出的分量}\|^2$ 即得不等式，等号当且仅当被移出分量的范数为零。完整论证见该处。 □

定理 35.4 (动态调节的收敛性). 设生物目标为周期 T_0 的有限周期序列且 $\delta=0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2\rfloor+1$ 步后残差为零，所得生物周转圆组即目标的精确傅里叶数据。

证明. 周期 T_0 的序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2\rfloor+1$ 个谐波上完备。每步按 Proposition 35.2 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

定义 35.7 (结构指标调节). 设生物目标的结构指标为

$$\mathcal{I}=(\mathcal{I}_{\text{能量}},\mathcal{I}_{\text{物质}},\mathcal{I}_{\text{信息}})=(\text{能量守恒度},\ \text{物质守恒度},\ \text{信息守恒度}).$$

结构指标调节为：在参数空间 Θ 中选取 θ，每步取使 $\mathcal{I}(\theta)$ 按字典序**严格递减**（极小化）的邻近参数；若不存在则停止，此时为局部最优。

命题 35.3 (结构指标调节的有限收敛). 设参数空间 Θ 有限，且每次调节使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减。则调节在有限步内终止于局部最优参数。

证明. Θ 有限，故 $\mathcal{I}$ 只取有限多个值，而字典序是有限集上的全序；按字典序严格递减的序列不能无限延续，故调节在有限步终止。终止时不存在使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减的邻近参数，即局部最优。 □

注 35.7 (动态调节的边界). Theorem 35.4 依赖有限周期序列。对连续谱或准周期生物目标，不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近。结构指标调节不保证全局最优。

35.1.4 第四步：生物卷积

定义 35.8 (生物振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个生物周转圆组为

$$\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}, \qquad \mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)} = A_n B_m \mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 35.5 (三类卷积在生物周转圆组上的作用). 设两个生物目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 35.8 直接读出。 □

命题 35.4 (自相关与趋势卷积). 设 $\{z_t\}$ 为生物周期序列，其自相关函数为

$$R_z(h) = \frac{1}{T} \sum_t z_t \overline{z_{t+h}}.$$

在生物周转圆组语言中，自相关函数是趋势卷积在对角线上的投影：

$$R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}.$$

证明. 本章的 Proposition 35.4 是「周期系统」章 Theorem 24.6 的卷积作用结论在本领域的实现：将 $z_t = \sum_n A_n e^{i(\omega_n t + \phi_n)}$ 代入自相关定义，由正交性消去全部非对角交叉项，只保留趋势卷积的对角线项（三类卷积的因式分解，Proposition 24.6），即得 $R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}$。完整展开见该处。 □

注 35.8 (生物卷积与周期卷积的关系). 生物卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在生物周转圆组上的实例。自相关是趋势卷积在对角线上的投影，互相关、相位锁定分别是振幅卷积和频率卷积在生命科学中的具体表现。

35.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合

定义 35.9 (生物周期诊断流程). 对于给定生物系统，使用周期数学框架进行诊断：

(i) **周期判定**：验证生物目标的周期类型（Theorem 35.1）；

(ii) **级数构建**：由浓度、膜电位、种群数据构建振幅、频率、相位级数与周转圆组（Theorem 35.3）；

(iii) **守恒诊断**：验证能量、物质与信息守恒（Theorem 35.11）；

(iv) **卷积诊断**：计算自相关（趋势卷积的对角线投影，Proposition 35.4）与相位卷积；

(v) **整合诊断**：接入离散采样、调和分析、时序分析工具链。

定理 35.6 (生物周期诊断流程与三章接口). Definition 35.9 的五个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此生物周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在生物系统上的应用。

证明. 本章的 Theorem 35.6 是「周期系统」章五步接口（Table 24.1）在本领域的落地：周期判定用采样与谱估计，频率分解与相位核用「调和分析」章，周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证用「时序分析」章。故诊断流程由三章工具链合成，证明见该处。 □

注 35.9 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定生物目标是否周期（Theorem 35.1）；再构建生物数据的傅里叶数据与周转圆组（Theorem 35.3）；再用守恒约束与动态调节优化参数（Theorem 35.4、Proposition 35.3）；再作生物卷积与自相关分析（Proposition 35.4）；最后按 Definition 35.9 输出诊断。

35.2 生物系统的数学基础

定义 35.10 (生物周期系统的基本量). 生物周期系统由以下基本变量描述：

(i) **浓度变量** $[X](t)$：特定生物分子（蛋白质、mRNA、离子等）在细胞内或细胞外的浓度。浓度的时间变化率由生成率和降解率决定。

(ii) **膜电位** $V_m(t)$（单位：mV）：细胞膜内外的电势差。膜电位的变化由离子通道的开放和关闭控制。

(iii) **种群数量** $N(t)$：特定物种在给定区域内的个体数量。种群数量的变化由出生率、死亡率和迁移率决定。

(iv) **相位变量** $\phi(t)$：生物振荡器在周期中的位置（0 到 2π）。相位是生物时间的内在度量——不同组织的昼夜节律通过相位同步实现全身协调。

生物周期系统的一个核心特征是**极限环**——在相空间中存在孤立的闭合轨道，系统从任意初始状态出发最终收敛到该轨道上。极限环出现在耗散系统中：能量或物质的持续输入与耗散维持了振荡的稳定。

35.3 昼夜节律

定义 35.11 (昼夜节律的分子机制). 哺乳动物的昼夜节律由**转录-翻译负反馈环**（TTFL）驱动。核心反馈环由以下基因和蛋白质构成：

(i) **激活子**：CLOCK 和 BMAL1 蛋白形成异二聚体，结合到 DNA 的 E-box 序列上，激活 Per 和 Cry 基因的转录。

(ii) **抑制子**：PER 和 CRY 蛋白在细胞质中积累，形成复合体后进入细胞核，抑制 CLOCK-BMAL1 的转录激活活性。

(iii) **延迟**：PER 和 CRY 蛋白的积累、修饰、核定位和降解需要约 24 小时——这一延迟决定了昼夜节律的周期。

TTFL 是一个延迟负反馈系统：激活子（CLOCK-BMAL1）促进抑制子（PER-CRY）的生成，抑制子反过来抑制激活子的活性，延迟环节使系统产生自持振荡。mRNA 和蛋白质浓度的时间变化构成约 24 小时的周期——每 24 小时完成一个完整的转录-翻译-抑制-降解循环。

命题 35.5 (昼夜节律的数学模型). 考虑一个简化的 TTFL 模型——三变量 Goodwin 振子（mRNA $\to$ 蛋白 $\to$ 终产物负反馈）：

$$\frac{dM}{dt} = \frac{v_1}{1 + (Z/K)^n} - k_1 M, \quad \frac{dP}{dt} = v_2 M - k_2 P, \quad \frac{dZ}{dt} = v_3 P - k_3 Z,$$

其中 M 是 mRNA 浓度，P 是蛋白质浓度，Z 是终产物（阻遏复合体）浓度，v_1, v_2, v_3 是最大生成速率，k_1, k_2, k_3 是降解速率常数，K 是抑制常数，n 是 Hill 系数（协同性）。

终产物 Z 通过 Hill 函数 $1/(1 + (Z/K)^n)$ 非线性地抑制其自身 mRNA 的转录，负反馈回路因此包含三个变量、三步转化。当 $n > 8$ 且参数适当（见证明）时，不动点经 Hopf 分岔失稳并出现稳定极限环。

证明. 不动点满足 $v_1/(1+(Z^*/K)^n)=k_1M^*$、$v_2M^*=k_2P^*$、$v_3P^*=k_3Z^*$。记 $u=Z^*/K>0$，稳态通量 $R=k_1M^*=v_1/(1+u^n)$，则 $Z^*=v_2v_3R/(k_1k_2k_3)=uK$。在不动点处线性化，雅可比矩阵为

$$J=\begin{pmatrix}-k_1 & 0 & -g\\ v_2 & -k_2 & 0\\ 0 & v_3 & -k_3\end{pmatrix},\qquad g=\frac{nv_1}{K}\frac{u^{n-1}}{(1+u^n)^2},$$

特征方程为 $(\lambda+k_1)(\lambda+k_2)(\lambda+k_3)+v_2v_3g=0$。二变量模型（去掉 Z 与第三式）的散度恒为 $-(k_1+k_2)<0$，由 Bendixson 判据在单连通区域无闭轨，故不论 n 多大都不会出现极限环——第三个变量正是振荡的必要条件。取三个降解常数相等（$k_1=k_2=k_3=k$），特征方程化为

$$(\lambda+k)^3+k^3\hat{\eta}=0,\qquad \hat{\eta}=\frac{nu^n}{1+u^n},$$

故一对共轭复根的实部为 $k(\hat{\eta}^{1/3}/2-1)$，当且仅当 $\hat{\eta}>8$ 时为正。因 $u^n/(1+u^n)<1$，$\hat{\eta}>8$ 必须 $n>8$；反之当 $n>8$ 时取 K 充分小可使 u 充分大，从而 $\hat{\eta}>8$，不动点失稳。在 $\hat{\eta}=8$ 处特征值以非零速度穿过虚轴（Hopf 分岔），故 $n>8$ 时出现稳定极限环——这正是 TTFL 的延迟负反馈产生自持振荡的数学机制。 □

35.4 心率周期

定义 35.12 (心脏起搏细胞的电生理). 心脏的窦房结（SA node）起搏细胞具有**自律性**——在没有外部刺激的情况下自发产生节律性动作电位。起搏细胞的动作电位分为四个阶段：

(i) **阶段 4（舒张期去极化）**：起搏电流 I_f（Na^+ 内流）和 T 型钙电流 $I_{Ca\text{-}T}$ 使膜电位缓慢去极化，从约 -60 mV 上升到约 -40 mV。

(ii) **阶段 0（上升支）**：膜电位达到阈值后，L 型钙电流 $I_{Ca\text{-}L}$ 爆发，膜电位迅速上升到约 $+10$ mV。

(iii) **阶段 3（复极化）**：延迟整流钾电流 I_K 激活，钾离子外流使膜电位回到约 -60 mV。

(iv) **阶段 4 重新开始**：周期约 0.6—1.0 秒，对应心率 60—100 次/分钟。

膜电位 V_m 和离子电流在相空间中构成极限环。每一次动作电位对应相空间中的一个完整旋转——去极化（上升支）和复极化（下降支）构成往复运动。窦房结细胞的固有频率约 0.8 Hz 由各离子通道的最大电导和动力学时间常数决定。

命题 35.6 (心电图的周期结构). 心电图是心脏电活动在体表的投影，每个心动周期的典型波形包含 P 波、QRS 波群和 T 波。这些波形是嵌套周转系统的生物实例：

(i) **P 波**：心房去极化——对应心房肌细胞的同步动作电位。频率最低，振幅最小（外层大周转圆）。

(ii) **QRS 波群**：心室去极化——对应心室肌细胞的快速同步去极化。频率最高，振幅最大（内层快速小周转圆）。

(iii) **T 波**：心室复极化——对应心室肌细胞的复极化。频率中等，振幅中等。

心电图的 P-QRS-T 波形可展开为傅里叶级数：$V(t) = \sum_n A_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n)$（$\omega_0 = 2\pi \times$ 心率）。各级谐波对应不同心脏结构的电活动——P 波对应基频（$n = 1$），QRS 波群对应高次谐波（$n \approx 3$—10），T 波对应低次谐波（$n \approx 1$—2）。心电图的谐波结构是心脏各部位协调工作的数学指纹。

证明. 每个心动周期的体表电位 $V(t)$ 是以 $T = 1/$心率 为周期的函数（忽略逐搏变异性），故可按“函数与分析基础”章傅里叶级数展开 $V(t) = \sum_n c_n e^{in\omega_0 t}$。波形特征的谐波归属由陡峭度决定：QRS 波群上升支陡峭（< 0.1 s），其能量集中于高次谐波 $n \approx 3$—10（对应 10—40 Hz 频带）；P 波与 T 波平缓（> 0.1 s），能量集中于 $n \leq 2$。临床上正是按这一谐波结构定义心电图频带（如 QRS 监测的 5—25 Hz 滤波）——傅里叶级数是心电图波形“嵌套周转结构”的数学实现。 □

35.5 细胞周期

定义 35.13 (细胞周期). 细胞周期是真核细胞从一次分裂结束到下一次分裂结束所经历的连续过程，分为四个阶段：

(i) **G1 期**（DNA 合成前期）：细胞生长，合成 RNA 和蛋白质。持续时间可变（数小时至数天）。

(ii) **S 期**（DNA 合成期）：DNA 复制，每条染色体形成两条姐妹染色单体。持续时间约 6—8 小时。

(iii) **G2 期**（DNA 合成后期）：细胞继续生长，准备进入有丝分裂。持续时间约 2—4 小时。

(iv) **M 期**（有丝分裂期）：染色体分离，细胞一分为二。持续时间约 1 小时。

G1 期对应细胞体积的增大，S 期对应 DNA 的精确复制（标度因子 2），M 期对应细胞一分为二（标度因子 $1/2$）。整个细胞周期是一个完整的标度变换——从单个细胞生长到分裂为两个子细胞，DNA 含量从 $2n$ 增长到 $4n$ 再回归 $2n$（二倍体细胞）。

命题 35.7 (周期蛋白–CDK 的浓度振荡). 细胞周期的进程由周期蛋白（cyclin）和周期蛋白依赖性激酶（CDK）的复合物调控。不同阶段由特定的 cyclin–CDK 复合物依次驱动：

$$\begin{aligned} &\text{G1 期：Cyclin D–CDK4/6} \\ \longrightarrow\ &\text{G1/S 转换：Cyclin E–CDK2} \\ \longrightarrow\ &\text{S 期：Cyclin A–CDK2} \\ \longrightarrow\ &\text{M 期：Cyclin B–CDK1.} \end{aligned}$$

Cyclin B 的浓度在细胞周期中呈锯齿形振荡：在间期（G1–S–G2）线性积累，在 M 期末突然降解。当其浓度达到阈值时触发有丝分裂，分裂完成后浓度骤降，下一周期重新开始。这一振荡是线性积累（间期）与快速降解（M 期末）交替作用形成的弛豫振荡。

证明. Cyclin B 的锯齿振荡即引理 35.5 的弛豫振荡：积累率 ρ 为间期的合成速率，阈值 C_{th} 为触发 APC/C 介导降解的浓度，C_0 为有丝分裂结束后的残余浓度。故细胞周期时长 $T = (C_{\text{th}} - C_0)/\rho$——生长速率越慢（$\rho$ 小），周期越长；这与“G1 期持续时间决定细胞周期长度”的实验事实一致。 □

引理 35.5 (锯齿形弛豫振荡的周期). 设弛豫振荡在积累期以速率 $\rho > 0$ 线性增长，达到阈值 C_{th} 时触发复位（降解），复位到 $C_0 < C_{\text{th}}$ 且复位时长相对积累期可忽略。则该振荡为严格周期振荡，周期为

$$T = \frac{C_{\text{th}} - C_0}{\rho}.$$

证明. 积累期满足 $dC/dt = \rho$，故 $C(t) = C_0 + \rho t$。到达阈值的时间由 $C_0 + \rho T = C_{\text{th}}$ 解出 $T = (C_{\text{th}} - C_0)/\rho$；复位后回到同一初始条件 C_0，由初值问题解的唯一性，此后周期逐段重复。 □

35.6 种群周期

定义 35.14 (Lotka-Volterra 捕食者-猎物模型). 设 $H(t)$ 为猎物数量（如野兔），$P(t)$ 为捕食者数量（如猞猁）。经典的 Lotka-Volterra 方程为

$$\frac{dH}{dt} = \alpha H - \beta HP, \quad \frac{dP}{dt} = \delta HP - \gamma P,$$

其中 α 是猎物的内禀增长率，β 是捕食率，δ 是捕食者将猎物转化为后代的比例，γ 是捕食者的死亡率。

在相空间 (H, P) 中，系统的轨迹是一族围绕平衡点的闭合曲线——每个初始条件对应一条周期轨道。系统具有首次积分

$$I(H, P) = \delta H - \gamma \ln H + \beta P - \alpha \ln P = \text{常数}.$$

猎物和捕食者的数量此消彼长，相位差约 $90°$——猎物先增长，捕食者随后增长；捕食者先减少，猎物随后减少。

定理 35.7 (Lotka-Volterra 模型的周期解). Lotka-Volterra 模型的所有正初始条件（$H_0 > 0, P_0 > 0$）都产生周期解。平衡点 $(H^*, P^*) = (\gamma/\delta, \alpha/\beta)$ 是中心型不动点——线性化系统的特征值为纯虚数 $\lambda = \pm i\sqrt{\alpha\gamma}$。小振幅振荡的周期近似为 $T \approx 2\pi/\sqrt{\alpha\gamma}$。大振幅振荡的周期通过首次积分和椭圆积分计算，周期随振幅增大而增长。

证明. 线性化分析：雅可比矩阵在平衡点 (H^*, P^*) 处的特征值为 $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{\alpha\gamma}$——纯虚数，平衡点是中心。首次积分 $I(H, P)$ 由 $\frac{dH}{dP} = \frac{H(\alpha - \beta P)}{P(\delta H - \gamma)}$ 分离变量积分得到：

$$\int \frac{\delta H - \gamma}{H} dH = \int \frac{\alpha - \beta P}{P} dP,$$

得 $\delta H - \gamma \ln H + \beta P - \alpha \ln P =$ 常数。该首次积分在 (H^*, P^*) 处取极小值，等值线是围绕平衡点的闭曲线——每条闭曲线对应一个周期解。 □

例 35.3 (加拿大猞猁与雪鞋兔的十年周期). 加拿大哈德逊湾公司 (Hudson's Bay Company) 从 18 世纪到 20 世纪初的毛皮贸易记录显示了猞猁和雪鞋兔数量的显著周期振荡——周期约 9—11 年。这是自然界中最著名的种群周期实例。小振幅近似下，10 年周期由猎物的内禀增长率（α）和捕食者的死亡率（γ）共同决定：$T \approx 2\pi/\sqrt{\alpha\gamma} \approx 10$ 年。太阳活动周期（约 11 年）和气候周期可能通过影响猎物食物供应来调制这一生物周期。

35.7 神经振荡与相位锁定

定义 35.15 (神经元动作电位的周期发放). 神经元通过离子通道的电压依赖性产生动作电位。在恒定输入电流下，许多神经元表现为**周期性发放**——动作电位以固定频率重复产生。发放频率 f 与输入电流 I 的关系为

$$f(I) = \frac{1}{T(I)} \approx \frac{I - I_{\text{th}}}{C_m(V_{\text{th}} - V_{\text{reset}})} \quad (I > I_{\text{th}}),$$

其中 I_{th} 是阈值电流，C_m 是膜电容，V_{th} 和 V_{reset} 是阈值和复位电位。

膜电位 V_m 和恢复变量（如钾离子通道激活变量 n）在相空间中构成极限环。每一次动作电位对应相空间中的一个完整旋转——快速上升支（Na^+ 内流）和复极化（K^+ 外流）构成往复运动。输入电流 I 控制极限环的旋转速度——I 越大，频率越高。

命题 35.8 (神经网络中的 gamma 同步振荡). 大脑皮层中，抑制性中间神经元网络产生 gamma 频段 (30—80 Hz) 的同步振荡。单个中间神经元在恒定兴奋性驱动下以 gamma 频率周期性发放。通过抑制性突触连接（GABA 受体），神经元网络实现相位同步——各神经元的发放时刻在 gamma 周期内锁定到共同的相位。

gamma 同步振荡是"周期系统"章中相位锁定（命题 24.8）的神经实现：每个中间神经元是一个独立的周期子系统（固有频率约 40 Hz），抑制性突触是子结构之间的耦合系数 c_{ij}。当耦合足够强时，所有神经元的相位差趋于常数——网络进入同步振荡状态。gamma 同步振荡在注意力、感知和意识中具有重要功能——它为不同脑区的信息整合提供了共同的时间框架。

证明. 考虑两个通过抑制性突触连接的神经元，各自在恒定兴奋性输入下周期性发放。简化模型为相位振子：

$$\frac{d\theta_1}{dt} = \omega_1 + c_{12}\sin(\theta_2 - \theta_1), \qquad \frac{d\theta_2}{dt} = \omega_2 + c_{21}\sin(\theta_1 - \theta_2).$$

相位差 $\Delta\theta = \theta_1 - \theta_2$ 的动力学为

$$\frac{d(\Delta\theta)}{dt} = \Delta\omega - (c_{12} + c_{21})\sin(\Delta\theta).$$

当 $|\Delta\omega| < c_{12}+c_{21}$ 时，存在稳定的相位锁定解 $\Delta\theta^* = \arcsin(\Delta\omega/(c_{12}+c_{21}))$——两个神经元的发放相位锁定。推广到 N 个神经元网络，周期卷积的差角正弦分量 $\mathrm{Im}\,\mathcal{K}^{(1)}\{f_i, f_j\}$ 驱动网络进入全局同步。 □

35.8 优胜劣汰与多尺度演化

本节将达尔文优胜劣汰机制推广为**多尺度选择-变异-遗传循环**：在每个生物层级上都存在“变异-选择-遗传”的三步循环，各层级之间通过跨尺度耦合实现协同演化。生物学上的演化并不是单一尺度现象，而是嵌套的多尺度过程——基因、蛋白质、细胞、组织、器官、形态、种群、生态位分别有其自身的时间尺度、周期结构与演化速率。

35.8.1 多尺度演化的层级结构

定义 35.16 (生物演化的层级结构). 生物演化可按空间尺度分为以下层级，每一层级都有其特征时间尺度、周期结构与选择压力：

(i) **基因演化**：时间尺度 10^{-1}—10^{1} 代；周期来源为碱基突变、重组、水平基因转移；选择压力为表型适应度差异。基因频率的变化是 Hardy-Weinberg 平衡偏离的动力学过程。

(ii) **蛋白质演化**：时间尺度 10^{0}—10^{3} 代；周期来源为氨基酸替换、结构域重组、构象切换；选择压力为催化活性与结构稳定性。

(iii) **细胞演化**：时间尺度 10^{0}—10^{5} 代（体细胞世代数）；周期来源为细胞周期调控突变、表观遗传修饰；选择压力为增殖速率、抗凋亡能力、代谢效率。

(iv) **组织演化**：时间尺度 10^{2}—10^{6} 代；周期来源为细胞类型分化、组织再生策略；选择压力为组织功能完整性与修复能力。

(v) **器官演化**：时间尺度 10^{3}—10^{7} 代；周期来源为器官形塑（morphogenesis）调控网络变异；选择压力为器官功能对环境的适配性。

(vi) **形态演化**：时间尺度 10^{4}—10^{8} 代；周期来源为发育调控网络变异（Hox 基因、增强子）；选择压力为形态对生态位的适配性。

(vii) **种群演化**：时间尺度 10^2—10^6 代；周期来源为种群遗传漂变、自然选择、种群结构变化；选择压力为种群增长率与环境承载力的匹配。

(viii) **生态位演化**：时间尺度 10^4—10^9 代；周期来源为生态位构建、物种互作网络重组；选择压力为能量与物质流的稳定性。

层级之间的时间尺度比约为 10^2—10^3（相邻层级），构成**层级分离**——高层级过程在低层级时间尺度上可视为准静态参数（adiabatic parameter），反之低层级过程在高层级时间尺度上表现为平均效应。

定理 35.8 (优胜劣汰的通用数学形式). 设某层级上的状态变量为 $x_i(t)$（如基因频率、蛋白质浓度、细胞类型比例），其演化遵循**复制-变异方程**（replicator-mutator equation）：

$$\frac{dx_i}{dt} = x_i\left(f_i(\mathsf{x}) - \bar{f}(\mathsf{x})\right) + \sum_j \mu_{ji}x_j - \mu_{ij}x_i,$$

其中 $f_i(\mathsf{x})$ 是第 i 种状态的适应度，$\bar{f}(\mathsf{x}) = \sum_i x_i f_i(\mathsf{x})$ 是平均适应度，μ_{ij} 是状态 i 向状态 j 的变异率。当 $\mu_{ij} \equiv 0$（无变异）时，方程退化为标准复制方程，适应度高于平均的状态 i（$f_i > \bar{f}$）频率增长，适应度低于平均的状态频率衰减。

证明. 无变异情形：$\frac{dx_i}{dt} = x_i(f_i - \bar{f})$。求导得 $\sum_i dx_i/dt = \sum_i x_i f_i - \bar{f}\sum_i x_i = \bar{f} - \bar{f} = 0$，故总概率守恒。平衡点满足 $x_i(f_i - \bar{f}) = 0$——即 $x_i = 0$ 或 $f_i = \bar{f}$。对 $f_i > \bar{f}$ 的状态，$dx_i/dt > 0$，频率增长；对 $f_i < \bar{f}$ 的状态，$dx_i/dt < 0$，频率衰减。$\mu_{ij} \neq 0$ 时，变异项在平衡点附近提供"探索"项——即使某状态当前劣势，其变异来源仍可维持其在种群中少量存在，使系统可以在环境变化时快速响应。 □

推论 35.2 (基因演化的复制方程). 在基因层级，x_i 为等位基因 i 的频率，f_i 为该等位基因的表型适应度。若仅考虑单基因座双等位基因（$i \in \{A, a\}$），复制方程化为逻辑斯蒂形式：

$$\frac{dx_A}{dt} = x_A(1 - x_A)(w_A - w_a),$$

其中 w_A, w_a 为两等位基因的绝对适应度。若 $w_A > w_a$，$x_A \to 1$（A 固定）；若 $w_A < w_a$，$x_A \to 0$（a 固定）。这是经典 Fisher 自然选择基本定理的离散化版本。

35.8.2 蛋白质演化的中性理论与适应辐射

定义 35.17 (分子钟). **分子钟**是蛋白质或核酸序列随演化时间线性累积替换的假设。设两条同源序列的替换速率为 λ（单位：替换/位点/年），分化时间为 t（年），则序列差异度 d 近似为

$$d \approx 2\lambda t.$$

分子钟为系统发生树的时间标定提供了独立的度量——它把蛋白质演化转换为可测量的时间周期。

命题 35.9 (中性替换与选择替换). 蛋白质演化由两类替换构成：

(i) **中性替换**（Kimura 中性理论）：$|s| \ll 1/(2N_e)$（s 为选择系数，N_e 为有效种群大小），替换速率等于突变率 μ，与种群大小无关。

(ii) **适应性替换**：$|s| \gg 1/(2N_e)$，替换速率由选择系数与种群大小共同决定，正选择替换速率高于中性替换。

同义替换（不改变氨基酸）通常接近中性，非同义替换受更强选择约束。因此，同义替换速率 d_S 与非同义替换速率 d_N 之比 d_N/d_S 是识别适应性演化的常用指标：$d_N/d_S > 1$ 提示正选择。

证明. 中性理论下，替换速率 $k = \mu \cdot P_{\text{fix}}$，其中 P_{fix} 为突变基因在种群中最终固定的概率。对中性突变，$P_{\text{fix}} = 1/(2N_e)$，故 $k = \mu/(2N_e) \cdot 2N_e = \mu$——与 N_e 无关。对正选择突变，$P_{\text{fix}} \approx 2s$（$s > 0$ 小），故 $k \approx 2N_e\mu s$，随 N_e 与 s 增大而增大。 □

35.8.3 跨尺度耦合与协同演化

定义 35.18 (跨尺度耦合). 设第 k 层级的状态变量为 $\mathsf{x}^{(k)}$，其演化方程为

$$\frac{d\mathsf{x}^{(k)}}{dt} = \mathsf{F}_k(\mathsf{x}^{(k)}, \mathsf{x}^{(k-1)}, \mathsf{x}^{(k+1)}),$$

即第 k 层级的动力学同时依赖于上一层级的“环境参数”（$k+1$ 作为缓变量）和下一层级的“构成要素”（$k-1$ 作为快变量）。这一依赖关系称为**跨尺度耦合**。

命题 35.10 (时间尺度分离下的平均化). 若第 $k-1$ 层级的特征时间 $\tau_{k-1} \ll \tau_k$（第 k 层级的特征时间），则在一个 τ_k 周期内，第 $k-1$ 层级的状态已充分弛豫到其条件平衡态 $\mathsf{x}_*^{(k-1)}(\mathsf{x}^{(k)})$。第 k 层级的有效动力学为

$$\frac{d\mathsf{x}^{(k)}}{dt} \approx \mathsf{F}_k(\mathsf{x}^{(k)}, \mathsf{x}_*^{(k-1)}(\mathsf{x}^{(k)}), \mathsf{x}^{(k+1)}).$$

这一平均化使高层级动力学仅通过低层级平衡态对其参数产生依赖。

证明. 设 $\mathsf{x}^{(k-1)} = \mathsf{x}_*^{(k-1)} + \delta\mathsf{x}^{(k-1)}$，其中 $\delta\mathsf{x}^{(k-1)}$ 为对平衡态的偏离。其弛豫方程 $\frac{d\delta}{dt} = -\frac{1}{\tau_{k-1}}\delta$ 给出 $\delta(t) \approx \delta(0)e^{-t/\tau_{k-1}}$。在一个 τ_k 周期内（$\tau_k \gg \tau_{k-1}$），$\delta \to 0$，故 $\mathsf{x}^{(k-1)} \to \mathsf{x}_*^{(k-1)}$。将其代入第 k 层级的方程即得平均化动力学。 □

定理 35.9 (多尺度选择的周期结构). 在多尺度演化系统中，若某层级的选择压力呈现周期性变化（如季节性气候变化、捕食者-猎物周期、昼夜节律），则该层级上的等位基因频率、蛋白质浓度或细胞比例将呈现**周期响应**。其周期响应特征由以下因素决定：

(i) **选择周期** T_{sel}：外部选择压力变化的周期。

(ii) **响应时间** τ_{resp}：该层级状态向新平衡态弛豫的时间尺度。

(iii) **匹配条件**：当 $T_{\text{sel}} \gg \tau_{\text{resp}}$ 时，系统准静态跟随选择压力；当 $T_{\text{sel}} \approx \tau_{\text{resp}}$ 时，系统出现共振放大或相位滞后；当 $T_{\text{sel}} \ll \tau_{\text{resp}}$ 时，系统仅响应选择压力的平均值。

证明. 考虑单基因座双等位基因模型，其等位基因频率动态为 $dx/dt = x(1-x)s(t)$，其中 $s(t) = s_0 \cos(2\pi t/T_{\text{sel}})$ 为周期选择系数。这是 Logistic 型方程，其内在时间尺度 $\tau_{\text{resp}} = 1/(s_0)$。由受迫振荡的经典理论：

- $T_{\text{sel}} \gg \tau_{\text{resp}}$：解近似为 $x(t) \approx x_{\text{eq}}(s(t))$，准静态跟随。
- $T_{\text{sel}} \approx \tau_{\text{resp}}$：解出现相位滞后与振幅放大——经典受迫振子共振。
- $T_{\text{sel}} \ll \tau_{\text{resp}}$：解近似为 $x(t) \approx x_0 + O(T_{\text{sel}}/\tau_{\text{resp}})$，仅响应时间平均。

□

推论 35.3 (红皇后假说的周期结构). 红皇后假说（Red Queen hypothesis）指出：物种间的协同演化（如宿主-寄生、捕食者-猎物）导致持续的相互选择压力，使双方必须不断演化才能维持相对适应度。在多尺度周期框架下，这表现为**协同周期**：宿主基因频率的周期响应与寄生基因频率的周期响应之间形成相位锁定，周期由两物种的世代时间几何平均决定。

证明. 设宿主基因频率的周期为 T_H，寄生的周期为 T_P，两者的协同选择强度为 c。二者间的相位差动力学为 $d(\Delta\phi)/dt = \Delta\omega - c\sin(\Delta\phi)$，其中 $\Delta\omega = 2\pi(1/T_H - 1/T_P)$。当 $c > |\Delta\omega|$ 时存在稳定相位锁定。周期锁定值 $T_{\text{lock}} = \sqrt{T_H T_P}$——两物种的世代时间几何平均。 □

例 35.4 (多尺度演化在生物周期结构中的具体表现). (i) **基因-蛋白质耦合**：细菌的抗生素抗性基因突变（基因层级）改变靶蛋白结构（蛋白质层级），使原有药物失效。基因频率的周期响应（抗性上升）与蛋白质结构变化（靶点变异）在多个抗生素治疗周期中形成协同演化。

(ii) **细胞-组织耦合**：肿瘤细胞（细胞层级）的克隆演化受组织微环境（组织层级）的选择压力。治疗周期中，敏感细胞死亡、抗性细胞增殖，肿瘤细胞组成呈周期变化；组织层级通过血管生成调控细胞层级的演化速率。

(iii) **器官-形态耦合**：器官演化（如脊椎动物鳍 $\to$ 肢体）和整体形态演化（如从水生到陆生）在 10^7 年时间尺度上耦合——Hox 基因调控网络的变异同时改变器官和形态。

(iv) **种群-生态位耦合**：捕食者-猎物周期（种群层级）改变生态位资源分布（生态位层级），进而选择出不同的捕食策略或猎物防御策略。红皇后式的协同周期（推论 35.3）是这一耦合的长期后果。

定理 35.10 (多尺度演化的周期时间树). 将各层级演化的特征时间尺度按数量级排列，得到**周期时间树**：

$$\begin{aligned}&\text{基因 } (\sim 10^0 \text{ 代})\\ \ll\ &\text{蛋白质 } (\sim 10^1)\\ \ll\ &\text{细胞 } (\sim 10^2)\\ \ll\ &\text{组织 } (\sim 10^4)\\ \ll\ &\text{器官 } (\sim 10^6)\\ \ll\ &\text{形态 } (\sim 10^7)\end{aligned}$$

$$\text{种群 } (\sim 10^4) \ll \text{生态位 } (\sim 10^8).$$

每个层级的时间尺度比相邻层级大 10^1—10^4 倍。这一时间尺度分离使得各层级在其自身时间尺度上表现为独立的周期结构，而在相邻层级的时间尺度上则表现为准静态或平均化的背景。

证明. 时间尺度的数量级由各层级主要过程的内禀速率决定：基因替换速率约 10^{-8}—10^{-9}/位点/代，蛋白质替换速率约 10^{-9}/位点/年，细胞周期约 10^0—10^2 代，组织再生约 10^2—10^4 代，器官形塑约 10^4—10^6 代，形态演化约 10^6—10^7 代，种群动态约 10^2—10^4 代，生态位构建约 10^6—10^8 代。相邻层级的时间尺度比约 10^1—10^3，即每个层级比下一层级慢约 1—3 个数量级。 □

35.9 生物系统的守恒律

定理 35.11 (生物系统的三种守恒律). 生物系统的动力学由三种守恒律支配：

(i) **能量守恒**：生物体是开放系统，通过摄取食物（化学能）和呼吸（氧化磷酸化）维持能量平衡。在稳定状态下，能量摄入 $=$ 能量消耗 $+$ 能量储存。能量在生物分子（ATP、葡萄糖、脂肪）之间的转换满足热力学第一定律。昼夜节律中，代谢率以 24 小时为周期波动——这是能量在时间平移下的周期再分配。

(ii) **物质守恒**：生物体内的物质（碳、氮、水）在摄入、利用和排泄之间满足质量守恒。细胞周期中，DNA 含量在 S 期精确复制（加倍），在 M 期均等分配（减半）——DNA 含量在细胞周期中保持守恒。种群周期中，总个体数的变化 $=$ 出生 $-$ 死亡 $+$ 迁入 $-$ 迁出——这是生态系统层面的物质守恒。

(iii) **信息守恒**：生物体的遗传信息在 DNA 复制和细胞分裂中保持守恒。DNA 双螺旋结构的两条链互补——每一条链包含重建完整双螺旋所需的全部信息。中心法则（DNA $\to$ RNA $\to$ 蛋白质）描述了遗传信息的流动方向，但不改变信息的总量。DNA 序列的碱基顺序在世代传递中守恒。

三种守恒律的层级关系为：能量守恒是维持生命活动的基础，物质守恒保证生物体结构的稳定，信息守恒保证遗传性状的代代相传。三者共同构成了生物系统周期结构的物理基础。

证明. (i) 能量守恒：生物体摄入的化学能 E_{in}（食物）等于消耗的能量 E_{out}（基础代谢、活动产热、生长）加上储存的能量 ΔE_{store}：$E_{\text{in}} = E_{\text{out}} + \Delta E_{\text{store}}$。在稳态（$\Delta E_{\text{store}} = 0$），能量摄入等于消耗。能量在 ATP（三磷酸腺苷）中的储存和释放是生物能量代谢的核心——ATP $\leftrightarrow$ ADP $+$ P_i 的水解释放约 30.5 kJ/mol 的自由能。

(ii) 物质守恒：碳元素的摄入（食物）等于排放（CO_2）加上储存（生物量增长）：$C_{\text{in}} = C_{\text{out}} + \Delta C_{\text{store}}$。细胞周期中，DNA 含量在 G1 期为 $2n$，S 期复制后为 $4n$，M 期分裂后恢复为 $2n$——标度在周期中守恒。

(iii) 信息守恒：DNA 复制是半保留的——每一条母链作为模板合成一条新的互补链。子代 DNA 双螺旋中一条链来自亲代，一条链是新合成的。遗传信息（碱基序列）在复制中精确保持——突变率仅为 10^{-9}—10^{-8}/碱基/代。 □

注 35.10 (与全书的衔接). 本章建立的生物系统周期结构理论是周期数学在生命科学中的应用。昼夜节律是 TTFL 的延迟负反馈产生的约 24 小时自持振荡。心率周期是起搏细胞的离子通道动力学在相空间中构成的极限环。细胞周期是 DNA 含量在 S 期复制、在 M 期分裂的完整标度变换。种群周期（Lotka-Volterra 模型）是首次积分保证的相空间闭合轨道。神经振荡是“周期系统”章中相位锁定的生物实现——抑制性突触耦合使神经元网络进入 gamma 同步。优胜劣汰机制在基因、蛋白质、细胞、组织、器官、形态、种群、生态位多个层级上表现为复制-变异方程，各层级之间通过时间尺度分离与跨尺度耦合实现协同演化。生物系统的三种守恒律——能量守恒、物质守恒、信息守恒——共同构成了生命系统周期结构的物理保证。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	昼夜节律约 24 小时主周期：转录-翻译负反馈环（定义 35.11）；Goodwin 振子的极限环分析（命题 35.5），24 小时为经验观察（注 35.4）
缩放	细胞周期的标度变换：DNA 含量 $2n \to 4n \to 2n$（定义 35.13）；Cyclin B 锯齿振荡的积累-降解（引理 35.5）
旋转	心率极限环（定义 35.12）；神经振荡的相位与 gamma 同步（命题 35.8）
守恒	能量守恒、物质守恒、信息守恒（定理 35.11）
对称	DNA 双链互补对称：半保留复制中每条母链重建完整信息（定理 35.11 证明 (iii)）
闭合	Lotka-Volterra 首次积分 $I(H,P)$ 保证的相空间闭合轨道（定理 35.7）
周期	昼夜（24 h）、心率（0.6—1.0 s）、细胞（$T=(C_{\text{th}}-C_0)/\rho$，引理 35.5）、猞猁-雪鞋兔种群（9—11 年）；多尺度周期时间树（定理 35.10）

本章思考题

题 1 证明本章的**生物周期性判定定理**（35.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**数量调节的单调性**（35.2）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**三参数对应：半径、相位与转速**（35.1）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**生物周期诊断流程与三章接口**（35.6）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：35.1、35.2、35.1、35.6。

第 36 章

心理系统之周期结构

注 36.1 (本章目标的周期性判定（引用）). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时，一律引用「周期系统」章：周期性判据见 Theorem 24.1，周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1，最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2，由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 36.2 (本章定位：按「周期系统」章五步接口展开). 心理系统之周期结构研究人类心理活动中周期性、节律性和振荡现象的数学表征。本章不另立周期性判据，而是把心理系统接入「周期系统」章规定的五步接口：

(1) **判定**：把睡眠-觉醒周期、注意波动、情绪周期、记忆衰减、潜意识过程、行为周期、人际同步等目标化为离散或连续动力系统，引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性，并确定周期类型；

(2) **构建**：由唤醒水平、情绪效价、注意资源、记忆强度、潜意识激活度、行为倾向构建振幅级数、频率级数、相位级数，组装为心理周转圆组；

(3) **调节**：用残差能量下降、心理能量守恒、信息守恒与注意守恒约束动态调节心理周转圆组；

(4) **卷积**：在心理周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积，并与自相关、互相关、情感同步衔接；

(5) **整合**：接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链，形成心理周期诊断流程。

本章使用的数学工具包括：双过程模型、极限环理论、RC 充放电模型、情绪环状模型、艾宾浩斯遗忘曲线、相位振子模型、耦合振荡、周期卷积、周转圆组、相位算子、时延。

注 36.3 (本章七主题导引). **平移**——睡眠-觉醒约 24 小时主周期与生物节律的时段推进；**缩放**——艾宾浩斯遗忘曲线的指数衰减与间隔重复的标度优化；**旋转**——情绪效价-唤醒二维相空间的昼夜旋转与双相障碍的极限环；**守恒**——心理能量守恒、信息守恒、注意守恒（经验观察／研究纲领，注 36.9）；**对称**——情绪的正负效价对称与睡眠-觉醒的昼夜对称；**闭合**——注意资源消耗-恢复循环的闭合（引理 36.6）；**周期**——90 分钟睡眠周期、注意振荡（theta/delta 频段）、情绪昼夜周期、习惯循环。

36.1 接入「周期系统」章的五步接口

36.1.1 第一步：心理目标的周期性判定

定义 36.1 (心理目标与判定输入)**.** 一个**心理目标**是指下列对象之一：

(i) 一个睡眠-觉醒系统，其状态空间为睡眠压力与昼夜节律相位的联合空间；

(ii) 一个注意资源系统，其状态空间为注意资源量 $R(t)$ 的区间空间；

(iii) 一个情绪周期系统，其状态空间为（效价 V，唤醒 A）二维相空间；

(iv) 一个记忆保持系统，其状态空间为记忆强度 $M(t)$ 的区间空间；

(v) 一个行为周期系统，其状态空间为行为倾向 $B(t)$ 与提示强度的联合空间；

(vi) 一个人际情感同步系统，其状态空间为双方情绪相位 (θ_1, θ_2) 的联合空间。

心理目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathrm{P}} = (\mathcal{S}, \Phi),$$

其中 $\mathcal{S}$ 是状态空间，$\Phi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ 是时间平移、相位旋转或反馈演化所诱导的映射。若 $\mathcal{S}$ 为有限集，称目标为**有限心理目标**；若 $\mathcal{S}$ 为无限集，称目标为**无限心理目标**。

定义 36.2 (心理判定映射)**.** 设心理目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathrm{P}} = (\mathcal{S}, \Phi)$ 给出。若目标的状态由 Φ 生成，即存在 $x_0 \in \mathcal{S}$ 使

$$x_t = \begin{cases} \Phi^t(x_0), & t \in \mathbb{Z}, \\ \Phi_t(x_0), & t \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

当 $t \in \mathbb{Z}$ 时 x_t 由 Φ 迭代生成；当 $t \in \mathbb{R}$ 时，以单参数演化族 $\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$（其中每个 $\Phi_t : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$，且 $\Phi_0 = \mathrm{id}$、$\Phi_{s+t} = \Phi_s \circ \Phi_t$ 对一切 $s, t \in \mathbb{R}$ 成立、$(t, x) \mapsto \Phi_t(x)$ 连续）记之。则称 Φ 为目标的**心理判定映射**。此时当 $t \in \mathbb{Z}$ 时心理目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S}, \Phi)$，当 $t \in \mathbb{R}$ 时化为连续动力系统 $(\mathcal{S}, \{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}})$，两种情形均可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 36.1 (心理周期性判定定理)**.** 设心理目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S}, \Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 使 $\Phi^m = \mathrm{id}$，则目标为一致周期心理系统；每条轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期心理系统当且仅当 $\mathrm{ord}(\Phi) < \infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathrm{ord}(\Phi) < \infty$；准周期心理目标不属于周期心理系统。

证明. 本章的 Theorem 36.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 36.1 (心理周期类型). 经 Theorem 36.1 判定后，心理目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0 = 1$，状态为不动点；

(ii) **严格周期型**：$1 < m_0 < \infty$，状态严格周期；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = m < \infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = \infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t \geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x \in \mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期心理系统；(iv) 不属于周期心理系统，但可用有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期心理系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期心理系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 36.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入心理目标即得。 □

引理 36.1 (睡眠-觉醒周期的判定). 设睡眠-觉醒系统由双过程模型描述：过程 S 在觉醒期线性累积，睡眠期指数清除；过程 C 以约 24 小时为周期振荡。则睡眠-觉醒系统为一致周期系统，其主周期为

$$T_{\text{sleep-wake}} \approx 24 \text{ 小时},$$

且该主周期内嵌套约 90 分钟的 NREM-REM 次昼夜周期。

证明. 由命题 36.5，睡眠倾向 $P(t) = S(t) - C(t)$ 在傍晚-夜间穿越阈值触发睡眠，清晨回落至阈值以下触发觉醒。过程 C 以 24 小时为周期振荡，过程 S 在觉醒-睡眠循环中周期性累积与清除，两者叠加使睡眠-觉醒系统具有约 24 小时的主周期。故判定映射 Φ 满足 $\Phi^{T_{\text{sleep-wake}}} = \mathrm{id}$，为一致周期系统。 □

引理 36.2 (注意波动的周期判定). 设注意资源 $R(t)$ 在任务期以速率 α 消耗，在休息期以速率 β 恢复。则注意资源的消耗-恢复循环为一致周期系统，其周期由引理 36.6 给出。

证明. 在任务-休息交替的稳态循环中，注意资源在 $[R_{\min}, R_{\max}]$ 内周期性充放。由引理 36.6 的闭合解，$R_{\min}$ 与 $R_{\max}$ 由闭合条件唯一确定，循环以 $T = t_1 + t_2$ 为周期重复。故判定映射 Φ 满足 $\Phi^T = \mathrm{id}$，为一致周期系统。 □

引理 36.3 (情绪周期的判定). 设情绪状态在（效价 V，唤醒 A）二维相空间中以角频率 ω 围绕平衡点旋转，回归速率为 μ。则：

(i) 若 $\mu > 0$ 且振荡持久（外部驱动），则情绪系统为一致周期系统；

(ii) 若 $\mu > 0$ 且无外部驱动，则情绪轨道为衰减螺旋，属渐近周期（阻尼）型；

(iii) 若 $\mu \approx 0$（双相障碍极限环），则情绪系统为一致周期系统，振幅由病理极限环决定。

证明. 由命题 36.7 的证明，情绪动力学在平衡点附近的线性化为 $\dot{X} = JX$，特征值为 $\lambda_{\pm} = -\mu \pm i\omega$。当 $\mu > 0$ 时轨道为衰减螺旋，属渐近周期（阻尼）型；当 $\mu \approx 0$ 时轨道近似闭合（一致周期型）；当有持久外部驱动（如昼夜节律驱动）时，稳态响应为一致周期型。 □

引理 36.4 (遗忘曲线的周期判定). 设记忆强度 $M(t)$ 在无复习时以 $M(t) = M_0 e^{-t/\tau}$ 指数衰减，在复习时重置为 M_0。则复习-遗忘循环为一致周期系统，其周期为复习间隔之和。

证明. 每次复习将 M 重置为 M_0；在两次复习之间，M 按指数律衰减至阈值 $M_{\min}$。由命题 36.8，第 n 次复习的最优时间间隔为 Δt_n。当复习间隔序列为周期性时，复习-遗忘循环构成一致周期系统。 □

引理 36.5 (习惯形成的周期判定). 设行为倾向 $B(t)$ 在重复提示下以速率 γ 向渐近值 B_∞ 收敛，则习惯形成过程为渐近周期（阻尼）型——在 $\tau_{\text{habit}} = 1/\gamma$ 时间尺度后收敛到稳态。若提示本身具有周期性，则 B 呈现周期响应。

证明. 由命题 36.10，在重复提示下 $B(t) = B_\infty(1 - e^{-\gamma t})$，收敛到 B_∞。若提示本身以周期 T_{cue} 重复，则 B 在稳态时呈现以 T_{cue} 为周期的周期响应。两种情形分别对应渐近周期（阻尼）型与一致周期型。 □

定义 36.3 (心理最小正周期算法). 本定义与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Definition 24.4 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（心理目标 / 心理样本），算法步骤与结论完全相同。

定理 36.2 (心理最小正周期算法的正确性). 本定理与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Theorem 24.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处的差别仅为术语（心理目标 / 心理样本），算法步骤与结论完全相同。

例 36.1 (心理周期判定实例). (i) 睡眠-觉醒：$T_{\text{sleep-wake}} \approx 24$ h，一致周期型；

(ii) 睡眠内次昼夜：$T_{\text{ultradian}} \approx 90$ min，一致周期型；

(iii) 注意波动：$T_{\text{attention}} = t_1 + t_2$，一致周期型；

(iv) 情绪昼夜：$T_{\text{emotion}} = 24$ h（有昼夜驱动时），一致周期型；

(v) 双相障碍：T_{bipolar} 数周至数月，一致周期型（极限环）；

(vi) 记忆复习：$T_{\text{review}} = \sum_n \Delta t_n$，一致周期型（周期复习时）；

(vii) 习惯形成：渐近周期（阻尼）型（无周期提示）或一致周期型（周期提示）。

注 36.4 (守恒量不保证周期). 心理系统中的能量守恒、信息守恒与注意守恒是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。例如一个具有能量守恒但缺乏反馈回路的精神状态不会自发产生周期振荡。心理周期结构必须由 Theorem 36.1 或上述引理判定。

36.1.2 第二步：心理周期级数与周转圆组的构建

定义 36.4 (心理振幅级数、频率级数、相位级数). 设心理目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t) = \sum_k A_k e^{ikt}, \qquad \mathcal{F}_z(s) = \sum_k \omega_k s^k, \qquad \mathcal{P}_z(t) = \sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为心理目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 36.5 (心理周转圆组). 设心理目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k : \theta \mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_{\mathsf{P}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$$

称为心理目标的**周转圆组**。其叠加即心理周期级数

$$z_t = \sum_k E_k(\omega_k t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}.$$

定理 36.3 (由心理数据构建周期级数). 设心理目标的输出为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) 输出可展开为离散傅里叶级数

$$z_t = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi kt/N}, \qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi kt/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若输出为睡眠-觉醒序列，则基频对应约 24 小时主周期，谐波对应约 90 分钟次昼夜节律与约 12 小时半日节律；若输出为注意资源序列，则基频对应任务-休息循环周期。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论：基函数 $\{e^{i2\pi kt/N}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{C}^N$ 的正交基。(ii) 由 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) 对睡眠-觉醒序列 $N = 24$（小时采样），基频对应 24 小时主周期，$k = 16$ 谐波对应 90 分钟次昼夜周期（$24 \times 60/90 = 16$）；对注意序列，基频对应任务-休息循环周期。 □

命题 36.1 (三参数对应：半径、相位与转速). 心理周转圆组 $\mathfrak{E}_{\mathrm{P}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_k$ 的三个参数与三个几何—心理量一一对应：

(i) **半径对应振幅**：E_k 的半径 $|E_k| = A_k$ 即该心理振荡分量的振幅；

(ii) **相位对应旋转时延**：初相 ϕ_k 对应时间平移 $\tau_k = \phi_k/\omega_k$；$\phi_k > 0$ 时该分量相对基准**超前** τ_k（等价于把基准延后 τ_k 后二者重合）；

(iii) **频率对应旋转速度**：ω_k 即该心理振荡分量的角频率。

证明. 本章的 Proposition 36.1 与「周期系统」章 Proposition 24.3 完全对应，三条对应——半径对应振幅、相位对应旋转时延、频率对应旋转速度——逐条平移至本章的周转圆组即得。证明见该处：(i) 由 $|E_k| = A_k$ 与能量分解，(ii) 由相位平移定理，(iii) 由频率级数定义。 □

例 36.2 (睡眠-觉醒的周期级数). 睡眠-觉醒序列包含约 24 小时主周期、约 90 分钟次昼夜周期与约 12 小时半日周期。在心理周转圆组中，三者表现为不同半径与不同角频率的周转圆分量——主周期振幅最大，次昼夜与半日分量振幅较小。

注 36.5 (周期级数即复变函数). 设 $z = e^{i\omega_0 t}$，则心理周期级数

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}$$

当所有分量与 ω_0 可公度（即 $\omega_k = k\omega_0$，$k \in \mathbb{Z}$）时可写为洛朗级数 $\sum_k c_k z^k$，其中 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$：此时心理周期级数即单位圆上的复变函数，否则为环面上的函数。

36.1.3 第三步：心理周转圆组的动态调节

定义 36.6 (心理周转圆组的动态调节). 设当前心理周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t)=\sum_{k\in\mathfrak{E}^{(j)}}A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)},$$

残差 $r^{(j)}=z-z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2>\delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆；

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或守恒约束更新。

在心理系统中，数量调节对应增加生物振荡模态（如新发现的节律频段）；参数调节对应调整振幅、相位与频率，使心理能量、信息与注意约束满足。

命题 36.2 (数量调节的单调性). 按 Definition 36.6(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2\le\|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 本章的 Proposition 36.2 与「周期系统」章 Definition 24.8 的动态调节机制一致：新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat{\omega}$ 的分量从残差中移出，由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2=\|r^{(j+1)}\|^2+\|\text{被移出的分量}\|^2$ 即得不等式，等号当且仅当被移出分量的范数为零。完整论证见该处。 □

定理 36.4 (动态调节的收敛性). 设心理目标为周期 T_0 的有限周期序列且 $\delta=0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2\rfloor+1$ 步后残差为零，所得心理周转圆组即目标的精确傅里叶数据。

证明. 周期 T_0 的序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2\rfloor+1$ 个谐波上完备。每步按 Proposition 36.2 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

定义 36.7 (结构指标调节). 设心理目标的结构指标为

$$\mathcal{I}=(\mathcal{I}_{\text{能量}},\mathcal{I}_{\text{信息}},\mathcal{I}_{\text{注意}})=(\text{心理能量守恒度},\text{信息守恒度},\text{注意守恒度}).$$

结构指标调节为：在参数空间 Θ 中选取 θ，每步取使 $\mathcal{I}(\theta)$ 按字典序**严格递减**（极小化）的邻近参数；若不存在则停止，此时为局部最优。

命题 36.3 (结构指标调节的有限收敛). 设参数空间 Θ 有限，且每次调节使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减。则调节在有限步内终止于局部最优参数。

证明. Θ 有限，故 $\mathcal{I}$ 只取有限多个值，而字典序是有限集上的全序；按字典序严格递减的序列不能无限延续，故调节在有限步终止。终止时不存在使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减的邻近参数，即局部最优。 □

注 36.6 (动态调节的边界). Theorem 36.4 依赖有限周期序列。对连续谱或准周期心理目标，不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近。结构指标调节不保证全局最优。

36.1.4 第四步：心理卷积

定义 36.8 (心理振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个心理周转圆组为

$$\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}, \qquad \mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)} = A_n B_m \mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 36.5 (三类卷积在心理周转圆组上的作用). 设两个心理目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 36.8 直接读出。 □

命题 36.4 (自相关与趋势卷积). 设 $\{z_t\}$ 为心理周期序列，其自相关函数为

$$R_z(h) = \frac{1}{T} \sum_t z_t \overline{z_{t+h}}.$$

在心理周转圆组语言中，自相关函数是趋势卷积在对角线上的投影：

$$R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}.$$

证明. 本章的 Proposition 36.4 是「周期系统」章 Theorem 24.6 的卷积作用结论在本领域的实现：将 $z_t = \sum_n A_n e^{i(\omega_n t + \phi_n)}$ 代入自相关定义，由正交性消去全部非对角交叉项，只保留趋势卷积的对角线项（三类卷积的因式分解，Proposition 24.6），即得 $R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}$。完整展开见该处。 □

注 36.7 (心理卷积与周期卷积的关系). 心理卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在心理周转圆组上的实例。自相关是趋势卷积在对角线上的投影，互相关、情感同步分别是振幅卷积和频率卷积在心理科学中的具体表现。

36.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合

定义 36.9 (心理周期诊断流程). 对于给定心理系统，使用周期数学框架进行诊断：

(i) **周期判定**：验证心理目标的周期类型（Theorem 36.1）；

(ii) **级数构建**：由唤醒、情绪、注意、记忆数据构建振幅、频率、相位级数与周转圆组（Theorem 36.3）；

(iii) **守恒诊断**：核验心理能量、信息与注意守恒这一经验观察与研究纲领（见注 Remark 36.9）；

(iv) **卷积诊断**：计算自相关（趋势卷积的对角线投影，Proposition 36.4）与相位卷积；

(v) **整合诊断**：接入离散采样、调和分析、时序分析工具链。

定理 36.6 (心理周期诊断流程与三章接口). Definition 36.9 的五个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此心理周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在心理系统上的应用。

证明. 本章的 Theorem 36.6 是「周期系统」章五步接口（Table 24.1）在本领域的落地：周期判定用采样与谱估计，频率分解与相位核用「调和分析」章，周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证用「时序分析」章。故诊断流程由三章工具链合成，证明见该处。 □

注 36.8 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定心理目标是否周期（Theorem 36.1）；再构建心理数据的傅里叶数据与周转圆组（Theorem 36.3）；再用守恒约束与动态调节优化参数（Theorem 36.4、Proposition 36.3）；再作心理卷积与自相关分析（Proposition 36.4）；最后按 Definition 36.9 输出诊断。

36.2 心理系统的数学基础

定义 36.10 (心理周期系统的基本量). 心理周期系统由以下基本变量描述：

(i) **唤醒水平** $A(t) \in [0,1]$：个体在时刻 t 的警觉程度。$A \to 1$ 表示高度唤醒（紧张、兴奋），$A \to 0$ 表示低唤醒（困倦、放松）。唤醒水平在约 24 小时周期上波动，在约 90 分钟的次昼夜周期上也呈现节律。

(ii) **情绪效价** $V(t) \in [-1, 1]$：个体在时刻 t 的主观愉悦程度。$V > 0$ 表示正性情绪（愉悦），$V < 0$ 表示负性情绪（不愉悦），$V = 0$ 表示中性。情绪效价和唤醒水平构成情绪的二维环状模型（circumplex model）。

(iii) **注意资源** $R(t) \in [0, 1]$：个体在时刻 t 可用的认知资源总量。$R \to 1$ 表示注意充沛，$R \to 0$ 表示注意枯竭。注意资源在任务执行中消耗，在休息中恢复——消耗与恢复的交替构成注意的周期。

(iv) **记忆强度** $M(t) \in [0, 1]$：特定记忆痕迹在时刻 t 的可提取概率。$M \to 1$ 表示记忆鲜明，$M \to 0$ 表示遗忘。记忆强度在没有复习的情况下以近似指数衰减。

(v) **潜意识激活度** $U(t) \in [0, 1]$：在意识阈限之下运行的心理过程的活跃程度。$U \to 1$ 表示潜意识过程高度活跃（如睡眠中的记忆巩固、习惯化过程中的自动加工），$U \to 0$ 表示潜意识过程处于静息状态。

(vi) **行为倾向** $B(t) \in [0, 1]$：个体在时刻 t 表现特定行为模式的概率。行为倾向由心理状态（意识与潜意识）与环境刺激共同决定。

心理系统的核心特征是**多尺度嵌套周期**——不同时间尺度的节律（毫秒级的神经振荡、秒级的注意波动、小时级的情绪变化、昼夜的睡眠周期、年际的行为周期）在同一心理系统中并存，并跨越意识与潜意识两个层面。

36.3 睡眠-觉醒周期

定义 36.11 (睡眠的周期结构). 人类的睡眠由多个约 90 分钟的**睡眠周期**组成。每个睡眠周期包含：

(i) **NREM 睡眠**（非快速眼动睡眠）：分为 N1（入睡期）、N2（浅睡期）、N3（深睡期/慢波睡眠）。脑电波频率逐渐降低，振幅逐渐增大——δ 波（0.5—4 Hz）在 N3 期占主导。

(ii) **REM 睡眠**（快速眼动睡眠）：脑电波呈现高频低幅的去同步化模式（类似清醒状态），眼球快速运动，身体肌肉瘫痪，梦境主要发生在此阶段。

整夜睡眠通常包含 4—6 个睡眠周期。前半夜以深睡（N3）为主，后半夜以 REM 睡眠为主——REM 睡眠的持续时间从第一个周期的约 10 分钟增长到最后周期的约 60 分钟。

约 24 小时的睡眠-觉醒主周期是地球自转周期的内化。约 90 分钟的睡眠周期是嵌套在主周期内的次昼夜节律——NREM 和 REM 的交替表现为睡眠结构中的嵌套周期。深睡（NREM）对应慢波振荡（低频高幅，外层大周转圆），REM 睡眠对应快波振荡（高频低幅，内层小周转圆）。整夜睡眠中 REM 占比的增加是嵌套周期中的相位漂移——REM 分量在一夜中逐渐增强。

命题 36.5 (睡眠的双过程模型). 睡眠的调控由两个独立过程构成：

(i) **过程 S（睡眠压力）**：觉醒期间，腺苷等促眠物质在脑中积累，睡眠压力线性增加。睡眠期间，这些物质被清除，睡眠压力指数衰减。过程 S 表现为睡眠压力在觉醒期的线性累积与在睡眠期的指数清除——类似于电容的充电（觉醒期）和放电（睡眠期）。

(ii) **过程 C（昼夜节律）**：视交叉上核（SCN）产生的约 24 小时昼夜节律信号，调制睡眠倾向。过程 C 在夜间促进睡眠，在白天促进觉醒。过程 C 是周期驱动——SCN 神经元以约 24 小时为周期振荡。

两个过程的叠加决定了睡眠的时机和深度：睡眠在过程 S 最高且过程 C 最促进睡眠的时刻发生（通常是夜间）。睡眠的双过程模型是线性累积（过程 S）与周期振荡（过程 C）耦合产生睡眠-觉醒周期的实例。

证明. 记觉醒期为 $t \in [0, T_w)$、睡眠期为 $[T_w, T_w + T_s)$（$T_w + T_s = 24$ h）。过程 S 的线性化模型为：觉醒期 $S(t) = S_{\min} + \rho_w t$（$\rho_w > 0$ 为睡眠压力积累率），睡眠期 $S(t) = S_{\max} e^{-t/\tau_s}$（$\tau_s$ 为清除时间常数）。过程 C 取正弦近似 $C(t) = C_0 \cos\!\left(\frac{2\pi t}{24}\right)$（夜间取负值即促眠）。睡眠倾向为 $P(t) = S(t) - C(t)$：觉醒 $\Leftrightarrow P(t) < \theta$，睡眠 $\Leftrightarrow P(t) \geq \theta$（阈值 θ）。因 S 在觉醒期单调增、C 在傍晚单调降，P 在傍晚-夜间必然穿越阈值——睡眠在 S 高且 C 低的时段被“门控”触发；清晨 C 回升、S 已清空，P 回落至阈值以下——觉醒。双过程的叠加由此严格给出约 24 小时的睡眠-觉醒周期。 □

36.4 注意的周期性波动

定义 36.12 (注意的振荡). 人类的注意不是连续均匀的，而是以多种频率**节律性地波动**：

(i) **高频注意振荡**（4—8 Hz，theta 频段）：注意在约 125—250 毫秒的时间尺度上波动。这对应于感知采样率的周期性变化——注意的“位宽”（同时能关注的目标数量）以 theta 频率缩放。

(ii) **中频注意振荡**（0.5—2 Hz，delta 频段）：注意在约 0.5—2 秒的时间尺度上波动。这对应于注意焦点在多个目标之间的切换——注意的“带宽”（注意切换的时间分辨率）以 delta 频率变化。

(iii) **低频注意振荡**（< 0.1 Hz）：注意在分钟级的时间尺度上波动。这对应于总体认知资源的涨落——任务表现呈现约 10—20 分钟的周期性波动。

注意的周期性波动表现为聚焦与分散的交替：聚焦时认知资源集中在单一目标上，分散时资源在多个目标之间分布。注意的聚焦与发散决定了信息从外部世界流向意识心灵的有效通量。

命题 36.6 (注意资源消耗与恢复模型). 设注意资源 $R(t)$ 在任务执行中以速率 α 消耗，在休息中以速率 β 恢复：

$$\frac{dR}{dt} = -\alpha \cdot \mathbf{1}_{\text{task}}(t) \cdot R(t) + \beta \cdot \mathbf{1}_{\text{rest}}(t) \cdot (1 - R(t)),$$

其中 $\mathbf{1}_{\text{task}}(t)$ 和 $\mathbf{1}_{\text{rest}}(t)$ 是指示函数。消耗和恢复的交替产生注意资源的周期性波动。

注意资源的消耗-恢复循环由线性消耗与指数恢复产生周期行为：类似于 RC 电路的充放电过程，注意资源在任务期指数衰减，在休息期指数恢复。时间常数 $\tau_{\text{消耗}} = 1/\alpha$ 和 $\tau_{\text{恢复}} = 1/\beta$ 决定了注意周期的持续时间。在长期任务中，休息间隔的优化等价于寻找最佳的注意周期——使平均注意资源在任务期间最大化。

引理 36.6 (注意充放电循环的闭合解). 设任务期时长 t_1（消耗率 α）、休息期时长 t_2（恢复率 β），循环以周期 $T = t_1 + t_2$ 重复。则稳态循环满足：

$$R_{\min} = \frac{(1 - e^{-\beta t_2})\, e^{-\alpha t_1}}{1 - e^{-\alpha t_1} e^{-\beta t_2}}, \qquad R_{\max} = \frac{1 - e^{-\beta t_2}}{1 - e^{-\alpha t_1} e^{-\beta t_2}},$$

且周期平均资源为

$$\bar{R} = \frac{1}{T}\Big(\frac{R_{\max} - R_{\min}}{\alpha} + t_2 - \frac{(1 - R_{\max})(e^{\beta t_2} - 1)}{\beta} \Big).$$

证明. 任务期解 $R(t) = R_{\max} e^{-\alpha t}$，休息期解 $R(t) = 1 - (1 - R_{\min}) e^{-\beta t}$。周期闭合条件：

$$R_{\min} = R_{\max} e^{-\alpha t_1},$$
$$R_{\max} = 1 - (1 - R_{\min}) e^{-\beta t_2}.$$

联立解得 $R_{\min}$ 与 $R_{\max}$ 如上。平均资源按 $\bar{R} = \frac{1}{T}\big(\int_0^{t_1} R_{\max} e^{-\alpha t} dt + \int_0^{t_2} [1 - (1 - R_{\min}) e^{-\beta t}] dt \big)$ 计算：第一项 $= (R_{\max} - R_{\min})/\alpha$；第二项 $= t_2 - (1 - R_{\min})(1 - e^{-\beta t_2})/\beta$，由闭合条件 $1 - R_{\min} = (1 - R_{\max}) e^{\beta t_2}$ 化为 $t_2 - (1 - R_{\max})(e^{\beta t_2} - 1)/\beta$。 □

例 36.3 (番茄工作法的注意周期). 取 $\alpha = 0.10/\text{min}$（高强度任务）、$\beta = 0.25/\text{min}$（短休息恢复）、$t_1 = 25$ min、$t_2 = 5$ min。代入引理 36.6：$e^{-\alpha t_1} = e^{-2.5} \approx 0.082$，$e^{-\beta t_2} = e^{-1.25} \approx 0.287$。得

$$R_{\min} = \frac{(1 - 0.287) \times 0.082}{1 - 0.082 \times 0.287} \approx \frac{0.0584}{0.9765} \approx 0.060, \qquad R_{\max} = \frac{0.713}{0.9765} \approx 0.730.$$

即每个番茄周期内注意资源在 6%—73% 之间充放循环，周期平均 $\bar{R} \approx 0.30$。若取消休息（$t_2 = 0$）则 $R_{\min} \to 0$ 且 $\bar{R}$ 显著下降——休息间隔的存在使平均注意资源最大化，这正是"注意周期"的优化意义。

36.5 情绪周期

定义 36.13 (情绪的环状模型). 情绪状态可在二维平面上表示：横轴为**情绪效价**（愉悦-不愉悦），纵轴为**唤醒水平**（高唤醒-低唤醒）。特定情绪对应平面上的一个点：快乐

（高愉悦 + 高唤醒），悲伤（低愉悦 + 低唤醒），焦虑（低愉悦 + 高唤醒），平静（高愉悦 + 低唤醒）。

情绪状态在一天中围绕环状模型的中心**周期性旋转**——从早晨的高唤醒（无论愉悦与否）到午后的低唤醒，再到晚上的情绪低落，最后在睡眠中重置。情绪状态的昼夜变化可视为（效价，唤醒）平面上的准周期轨迹：一天内的情绪变化对应平面上的一段弧线，睡眠将情绪状态重置到接近原点（中性）。

命题 36.7 (双相情感障碍的情绪周期). 双相情感障碍（Bipolar Disorder）的特征是情绪状态在躁狂（高唤醒 + 高愉悦或高激惹）和抑郁（低唤醒 + 低愉悦）之间周期性交替。一个完整的情绪周期（躁狂-正常-抑郁-正常-躁狂）的时间尺度因人而异——快速循环型约数周至数月，超快速循环型约数天。

在相空间（效价 V，唤醒 A）中，健康个体的情绪轨迹是小振幅的椭圆（情绪在正常范围内波动），双相障碍患者的情绪轨迹是大振幅的极限环（情绪在躁狂和抑郁两个极端之间大幅振荡）。情绪稳定剂（如锂盐）的作用是增大情绪回归速率——将相空间中的轨道约束在平衡点附近。

证明. 将情绪动力学在平衡点附近线性化。设 $X = (V, A)^{\mathsf{T}}$ 满足 $\dot{X} = JX$，其中 J 的特征值为 $\lambda_{\pm} = -\mu \pm i\omega$（$\mu > 0$ 为情绪回归速率，ω 为情绪固有振荡频率）。健康个体 μ 较大：轨道为快速衰减的螺旋线，振幅 $r(t) = r_0 e^{-\mu t}$ 小。双相障碍患者 μ 显著减小（情绪回归减弱）：轨道近似闭合，极限环振幅 $r \approx r_0$ 大。情绪稳定剂的作用是增大有效 μ（相当于在 J 中引入更强的阻尼项），使轨道重新衰减回平衡点邻域。 □

36.6 学习与遗忘的周期

定义 36.14 (艾宾浩斯遗忘曲线). 艾宾浩斯遗忘曲线描述了记忆保持量在没有复习的情况下随时间的指数衰减：

$$M(t) = M_0 \cdot e^{-t/\tau},$$

其中 M_0 是初始记忆强度，τ 是遗忘时间常数（取决于记忆材料的难度和个体的记忆能力）。记忆保持量在最初几小时内迅速下降，随后下降速度减缓。

记忆强度的指数衰减类似于“微分方程与积分方程”章中热传导方程的傅里叶分量的指数衰减。时间常数 τ 度量了记忆痕迹在时间平移下的保持能力。τ 越大，记忆越持久。

命题 36.8 (间隔重复的最优复习周期). 间隔重复利用遗忘曲线的周期结构优化长期记忆。若每次复习将记忆强度重置为 M_0，则第 n 次复习的最优时间间隔为

$$\Delta t_n = \tau \cdot \ln \frac{M_0}{M_{\min}} + \sum_{k=1}^{n-1} \Delta t_k \cdot \frac{\tau}{\tau + \Delta t_k} \approx \tau \cdot \ln \frac{M_0}{M_{\min}} \cdot n,$$

其中 $M_{\min}$ 是最低可接受记忆强度。复习间隔随复习次数线性增长——这是记忆周期中的标度特征。

间隔重复是记忆的衰减与复习的强化在时间轴上的交替——每次复习将记忆强度重置为初始状态（$M = M_0$），两次复习之间的遗忘构成一个完整的衰减-恢复周期。最优化复习间隔等价于寻找使平均记忆强度最大的周期。

证明. 设第 n 次复习后记忆强度为 M_0，经过 Δt_n 后衰减为 $M_{\min}$：$M_{\min} = M_0 e^{-\Delta t_n/\tau}$，解得 $\Delta t_n = \tau \ln(M_0/M_{\min})$。考虑复习效果的累积：若复习不仅重置记忆强度，还略微增大遗忘时间常数（$\tau_n = \tau_{n-1} + \Delta\tau$），则复习间隔逐渐增长。经验上，间隔重复软件（如 Anki）使用类似公式计算最优复习间隔。 □

36.7 潜意识过程

定义 36.15 (潜意识过程). **潜意识过程**是指在意识阈限之下自动运行的心理过程。与意识过程相比，潜意识过程具有以下特征：

(i) **自动性**：无需意识努力即可启动和运行。

(ii) **不可内省**：无法通过内省直接观察其内容。

(iii) **并行性**：多个潜意识过程可同时运行，不受意识注意的串行瓶颈限制。

(iv) **时间尺度多样性**：从毫秒级（内隐启动）到小时级（睡眠中的记忆巩固）到年际（内隐态度形成）均有分布。

潜意识过程的时间结构是心理周期结构的重要组成部分——它提供了意识过程的背景节律，并通过与意识过程的耦合影响行为输出。

定义 36.16 (内隐记忆的激活-衰减周期). **内隐记忆**（程序性记忆、启动效应）表现为无需意识回忆即可影响行为的记忆痕迹。内隐记忆强度 $I(t)$ 随时间的激活-衰减可建模为

$$\frac{dI}{dt} = -\lambda I + \eta \cdot \mathbf{1}_{\text{刺激}}(t),$$

其中 λ 为衰减率、η 为激活增益。内隐记忆的衰减率 λ 通常小于外显记忆的衰减率——这解释了程序性技能（如骑自行车）比陈述性知识（如背诵诗歌）保持更持久的现象。

命题 36.9 (潜意识周期与意识周期的耦合). 设潜意识过程 $U(t)$ 与意识过程 $C(t)$ 通过如下耦合方程相互作用：

$$\frac{dU}{dt} = f_U(U, C), \qquad \frac{dC}{dt} = f_C(U, C).$$

当潜意识过程的时间尺度与意识过程的时间尺度相近时（$|\tau_U - \tau_C| < \epsilon$），两过程之间出现**相位耦合**——潜意识状态的波动可通过耦合影响意识状态，反之亦然。

证明. 在平衡点附近线性化耦合方程：$\delta\dot{U} = a_{11}\delta U + a_{12}\delta C$，$\delta\dot{C} = a_{21}\delta U + a_{22}\delta C$。耦合系统的特征值为

$$\lambda_{\pm} = \frac{(a_{11}+a_{22}) \pm \sqrt{(a_{11}-a_{22})^2 + 4a_{12}a_{21}}}{2}.$$

当判别式为负时，特征值为复共轭——两过程出现耦合振荡。振荡频率由耦合强度 $a_{12}a_{21}$ 与固有频率差 $(a_{11}-a_{22})^2$ 共同决定。强耦合下系统进入耦合周期状态——潜意识与意识过程同步振荡。 □

例 36.4 (睡眠中的记忆巩固). 睡眠中的记忆巩固是潜意识过程的典型实例。白天学习的信息首先编码在海马体（快速学习系统），睡眠期间海马体与皮层（慢速学习系统）之间的耦合使信息逐渐转移至皮层长时记忆。这一过程发生在慢波睡眠（N3）阶段——此时海马-皮层的耦合达到最强。

从周期数学的视角看，记忆巩固的周期结构与睡眠周期嵌套：每个 N3 阶段对应一轮海马-皮层耦合的“训练周期”。整合多个睡眠周期的累积效应，记忆强度在整夜睡眠中逐渐增强——这是一个由嵌套周期驱动的累积过程。

36.8 行为周期性

定义 36.17 (行为周期). **行为周期**是指个体在特定时间尺度上呈现的重复性行为模式。行为周期分为以下层级：

(i) **昼夜行为节律**（约 24 小时）：睡眠-觉醒、进食、活动水平、体温、激素分泌等行为与生理指标的昼夜波动。

(ii) **周行为周期**（约 7 天）：工作日-休息日的活动模式切换。

(iii) **习惯循环**（分钟至小时）：提示-行为-奖励三步循环，由基底神经节回路驱动。

(iv) **成瘾周期**（小时至天）：物质或行为的寻求-使用-戒断循环。

(v) **年际行为周期**（约 1 年）：季节性情绪变化、节庆行为模式、季节性活动水平变化。

各层级的行为周期嵌套于彼此之中——昼夜行为节律包含多次习惯循环，习惯循环在一周内重复并受周行为周期的调制，周行为周期在年际行为周期中重复。

定义 36.18 (习惯循环的三阶段模型). **习惯循环**由三个阶段构成：

(i) **提示**（cue）：环境刺激触发行为的起始信号。

(ii) **例行行为**（routine）：由提示触发的自动行为序列。

(iii) **奖励**（reward）：行为完成后获得的愉悦或满足感，强化提示-行为联结。

习惯循环周期 T_{habit} 由提示的频率与奖励的强度决定。习惯的自动化程度越高，T_{habit} 越短，行为对意识控制的依赖越低。

命题 36.10 (习惯形成的周期特征). 设行为倾向 $B(t)$ 随时间变化，习惯形成过程可用以下模型描述：

$$\frac{dB}{dt} = \gamma \cdot (B_\infty - B) \cdot \mathbf{1}_{\text{提示}}(t),$$

其中 γ 为学习率，B_∞ 为渐近习惯强度。习惯形成的时间尺度 $\tau_{\text{habit}} = 1/\gamma$ 通常为数十天至数百天——具体取决于行为的复杂度和奖励的频率。

证明. 在重复提示下，B 向 B_∞ 指数收敛：$B(t) = B_\infty(1 - e^{-\gamma t})$。实验研究表明，习惯形成的平均时间从简单行为（如喝水）的约 20 天到复杂行为（如每日锻炼）的约 250 天不等。习惯形成的时间尺度 τ_{habit} 与行为自动化的神经标记（基底神经节激活的稳定性）的变化速率一致。 □

例 36.5 (成瘾的周期结构). 成瘾行为呈现典型的周期结构：

(i) **使用期**：物质或行为的刺激激活奖赏回路（多巴胺释放），产生短暂愉悦。

(ii) **耐受期**：重复使用导致奖赏回路的敏感性下降（受体下调），需要更强烈的刺激才能产生相同效应。

(iii) **戒断期**：停用后奖赏回路处于低活跃状态——产生焦虑、抑郁、渴求等戒断症状。

(iv) **复吸期**：为缓解戒断症状再次使用，形成新一轮循环。

成瘾周期的时间尺度从数小时（急性戒断）到数天（长期戒断）到数年（复吸风险）。成瘾的神经机制涉及奖赏回路的长期可塑性变化——这些变化将成瘾周期"固化"为一种稳定的极限环，即使外部刺激长期缺席，内部的渴求机制仍可能驱动复吸。

36.9 心理周期的相位锁定

定义 36.19 (人际情感同步). 在面对面交流中，对话双方的情绪状态倾向于**同步**——一个人的愉悦或悲伤会通过表情、语调和肢体语言传递给对方。这种情感同步是"周期系统"章中相位锁定（命题 24.8）在人际互动中的实现。

设两个人的情绪效价分别为 $V_1(t)$ 和 $V_2(t)$，各自有固有频率 ω_1 和 ω_2。通过情感表达和感知，两者产生耦合：

$$\frac{d\theta_1}{dt} = \omega_1 + c_{12}\sin(\theta_2 - \theta_1), \quad \frac{d\theta_2}{dt} = \omega_2 + c_{21}\sin(\theta_1 - \theta_2),$$

其中 θ_i 是情绪状态的相位，c_{ij} 是情感耦合强度（取决于共情能力和表达强度）。当耦合足够强时，两人的情绪相位趋于一致——情感同步。婴儿-照料者之间的情感同步对健康依恋关系的发展至关重要。

命题 36.11 (群体情绪的传染性扩散). 在群体环境中，情绪状态通过社交网络传播——一个人的情绪变化可以影响其社交邻域内的他人，进而影响更远的个体。这类似于"周期流形"章中离散格点上的周期传播（定义 12.28）。

设群体中个体 i 的情绪效价 $V_i(t)$ 满足

$$\frac{dV_i}{dt} = -\alpha V_i + \sum_{j \in \text{邻域}(i)} w_{ij}(V_j - V_i) + \xi_i(t),$$

其中 α 是情绪回归中性的速率，w_{ij} 是社会影响权重，$\xi_i(t)$ 是个体特异性的情绪扰动。群体情绪的平均值 $\bar{V}(t) = \frac{1}{N}\sum_i V_i(t)$ 在强耦合（w_{ij} 大）时呈现缓慢的集体振荡——群体情绪的"社会节律"。社会情绪周期（如经济乐观-悲观周期）的时间尺度可达数月至数年——这是心理周期在社会层面的宏观表现。

证明. 对全部 i 求和并除以 N：$\frac{d\bar{V}}{dt} = -\alpha\bar{V} + \frac{1}{N}\sum_i \sum_{j\in N(i)} w_{ij}(V_j - V_i) + \bar{\xi}$。当权重对称（$w_{ij} = w_{ji}$）时，内层双重和在无向网络中逐边相消：每条边 (i,j) 贡献 $w_{ij}(V_j - V_i) + w_{ji}(V_i - V_j) = 0$，故 $\frac{d\bar{V}}{dt} = -\alpha\bar{V} + \bar{\xi}$。因此均值服从一阶线性方程——集体振荡并非来自耦合项本身，而是来自噪声 $\bar{\xi}$ 经低通滤波（时间常数 $1/\alpha$）后的红谱涨落；强耦合的作用在于使各 V_i 与 $\bar{V}$ 快速对齐（相位锁定），从而把个体涨落聚合力可观测的社会节律。 □

36.10 心理系统的守恒律

注 36.9 (心理系统的三种守恒律（经验观察／研究纲领）). 心理系统的动力学可由三种守恒律描述。**以下三条为经验观察与研究纲领，不是已证定理**：

(i) **能量守恒**：心理能量（精神疲劳与恢复）在觉醒期间消耗，在睡眠期间恢复。睡眠剥夺导致认知功能下降，恢复性睡眠使认知功能复原——心理能量在消耗与恢复之间满足守恒。这是能量在时间平移下的平衡：$\Delta E_{\text{消耗}} + \Delta E_{\text{恢复}} = 0$（长期平均）。

(ii) **信息守恒**：工作记忆的容量有限（7 ± 2 个组块）——信息在工作记忆中的流入（编码）和流出（遗忘或转入长时记忆）满足守恒。长时记忆的巩固在睡眠中发生——海马体向皮层的记忆转移是信息在不同储库之间的重新分配。记忆的总信息量在转移中守恒。

(iii) **注意守恒**：总注意资源在特定时刻是有限的——注意在某对象上的集中必然伴随对其他对象的忽略。注意的"零和"性质表现为注意资源的有限性：注意在多个目标之间的分配构成相空间中的相位约束——聚焦于一个目标意味着相位锁定在该目标的方向上。

三种守恒律的层级关系为：能量守恒保证心理活动的持续性，信息守恒保证认知结构的稳定性，注意守恒保证意识焦点的选择性。三者共同构成了心理系统周期结构的物理基础。

经验依据：(i) 能量守恒：心理能量消耗与恢复的实证证据来自睡眠剥夺研究。持续觉醒导致认知功能（反应时间、工作记忆、决策能力）进行性下降，恢复性睡眠后认知功能恢复到基线水平。脑电图（EEG）中慢波活动（SWA，0.5—4 Hz）的功率在觉醒期线性累积，在睡眠期指数衰减——这是心理能量的电生理指标。

(ii) 信息守恒：工作记忆的有限容量由 Miller（1956）的经典研究确立——人类能同时保持约 7 ± 2 个信息组块。信息在工作记忆中的保持时间约 20—30 秒，除非通过复述（rehearsal）刷新。记忆巩固的双过程理论认为，海马体的快速学习系统在睡眠中将信息转移到皮层的慢速学习系统——信息量在转移中守恒。

(iii) 注意守恒：注意的有限资源理论认为，总注意资源在特定时刻是固定且有限的。注意在一个任务上的分配必然减少可用于其他任务的资源——双任务干扰实验证实了注意资源的有限性。在周期数学中，注意资源 $R(t)$ 满足 $R_1 + R_2 + \cdots + R_n \leq R_{\max}$——总注意不超过最大容量。

注 36.10 (潜意识与行为周期在全书中的位置). 潜意识过程与行为周期性是心理系统周期结构的两个重要补充层面。潜意识过程提供了意识过程之外的背景节律——这些节律虽然不可直接内省，但通过行为输出、生理指标与情绪波动可以被间接观测。行为周期性则将心理周期结构投影到可观测的行为层面——使心理周期获得了可测量、可验证的实证基础。将潜意识、意识、行为三个层面整合在同一周期结构框架中，是本章对周期数学在心理学中应用的完整表述。

注 36.11 (与全书的衔接). 本章建立的心理系统周期结构理论是周期数学在心理学中的应用。睡眠-觉醒周期表现为约 24 小时的主周期和约 90 分钟的次昼夜节律构成的嵌套周期结构。注意的周期性波动表现为聚焦与分散的交替。情绪环状模型中的昼夜旋转表现为（效价，唤醒）相空间中的周转运动。艾宾浩斯遗忘曲线表现为记忆强度以指数方式衰减，间隔重复优化了记忆保持的周期。潜意识过程提供了意识过程之外的背景节律——内隐记忆、习惯化、睡眠中的记忆巩固构成潜意识的时间结构。行为周期性将心理周期投影到可观测的行为层面——昼夜行为节律、周行为周期、习惯循环、成瘾周期构成行为的多层级周期。人际情感同步和群体情绪传染是“周期系统”章中相位锁定在社会心理层面的实现。心理系统的三种守恒律——能量守恒、信息守恒、注意守恒——共同构成了心理系统周期结构的自洽性保证。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	睡眠-觉醒约 24 小时主周期：双过程模型的门控触发（命题 36.5）；觉醒期睡眠压力的线性累积
缩放	艾宾浩斯遗忘曲线的指数衰减 $M(t)=M_0e^{-t/\tau}$（定义 36.14）；间隔重复的标度优化（命题 36.8）；行为周期的多层级嵌套（定义 36.17）
旋转	情绪效价-唤醒二维相空间的昼夜旋转（定义 36.13）；双相障碍的大振幅极限环（命题 36.7）；潜意识与意识过程的耦合振荡（命题 36.9）
守恒	心理能量守恒、信息守恒（工作记忆 7 ± 2 组块）、注意守恒（$R_1+\cdots+R_n\le R_{\max}$）（经验观察／研究纲领，注 36.9）
对称	情绪的正负效价对称（$V\in[-1,1]$ 关于 0 对称）；睡眠-觉醒的昼夜对称
闭合	注意资源的消耗-恢复充放电循环（引理 36.6，例 36.3）；情绪状态的睡眠复位；习惯循环的提示-行为-奖励闭合（定义 36.18）；成瘾周期（例 36.5）
周期	90 分钟睡眠周期（NREM-REM 交替，定义 36.11）；注意振荡的 theta（4—8 Hz）/delta（0.5—2 Hz）节律（定义 36.12）；人际情感同步的相位锁定（定义 36.19）；习惯形成的周期特征（命题 36.10）；潜意识过程的激活-衰减周期（定义 36.16）

本章思考题

题 1 证明本章的**心理周期性判定定理**（36.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**数量调节的单调性**（36.2）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**三参数对应：半径、相位与转速**（36.1）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**心理周期诊断流程与三章接口**（36.6）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：36.1、36.2、36.1、36.6。

第 37 章

社交系统之周期结构

注 37.1 (本章目标的周期性判定（引用）). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时，一律引用「周期系统」章：周期性判据见 Theorem 24.1，周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1，最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2，由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 37.2 (本章定位：按「周期系统」章五步接口展开). 社交系统之周期结构研究人类社会中群体互动、信息传播、文化变迁与人口演化中周期性现象的数学表征。本章不另立周期性判据，而是把社交系统接入「周期系统」章规定的五步接口：

(1) **判定**：把社交节律、周期博弈、信息传播、网络演化、文化周期、人口演化、群体同步等目标化为离散或连续动力系统，引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性，并确定周期类型；

(2) **构建**：由社交活跃度、信息感染率、关系强度、人口规模、人口年龄结构构建振幅级数、频率级数、相位级数，组装为社交周转圆组；

(3) **调节**：用残差能量下降、人口守恒、信息守恒与信任守恒（隐喻）约束动态调节社交周转圆组；

(4) **卷积**：在社交周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积，并与自相关、互相关、相位锁定、群体同步衔接；

(5) **整合**：接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链，形成社交周期诊断流程。

本章使用的数学工具包括：傅里叶级数、重复囚徒困境、贝叶斯更新、SIR/SIRS 方程、阻尼振荡、网络聚类系数、逻辑斯蒂增长、年龄结构方程、Kuramoto 模型、相位锁定、周期卷积、周转圆组、相位算子。

注 37.3 (本章七主题导引). **平移**——人际关系随时间的推移（社交节律的日/周/年重复、互惠交换周期 T_{ex}）；**缩放**——社交网络规模标度（邓巴数 150 等分层标度、社区半衰期 $T_{1/2}$）；**旋转**——关系亲疏的相位循环（亲近-疏远交替、文化复古的相位旋转、Kuramoto 相位锁定）；**守恒**——人口守恒、信息守恒与信任守恒（其中信任守恒为隐喻，见定理 37.8 与注释 37.13）；**对称**——互惠对称（以牙还牙的对称策略、废物测试的对称纳什均衡）；**闭合**——社交圈闭合与关系回路（三角闭合、交换-测试反馈回路）；**周期**——关系周期与 Kuramoto 群体同步（命题 37.14）。

37.1　接入「周期系统」章的五步接口

37.1.1　第一步：社交目标的周期性判定

定义 37.1 (社交目标与判定输入). 一个**社交目标**是指下列对象之一：

(i) 一个社交节律系统，其状态空间为社交活跃度 $A(t)$ 的区间空间；

(ii) 一个周期博弈系统，其状态空间为行为状态 $(a,b)\in\{C,D\}^2$ 的序列空间；

(iii) 一个信息传播系统，其状态空间为 (S,I,R) 单纯形；

(iv) 一个社交网络演化系统，其状态空间为关系强度矩阵 $\{W_{ij}\}$ 的空间；

(v) 一个文化-人口演化系统，其状态空间为人口规模 $N(t)$ 与年龄结构 $n(a,t)$ 的联合空间；

(vi) 一个群体同步系统，其状态空间为个体相位 $(\theta_1,\dots,\theta_N)$ 的联合空间。

社交目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathrm{S}}=(\mathcal{S},\Phi),$$

其中 $\mathcal{S}$ 是状态空间，$\Phi:\mathcal{S}\to\mathcal{S}$ 是时间平移、相位旋转或演化所诱导的映射。若 $\mathcal{S}$ 为有限集，称目标为**有限社交目标**；若 $\mathcal{S}$ 为无限集，称目标为**无限社交目标**。

定义 37.2 (社交判定映射). 设社交目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathrm{S}}=(\mathcal{S},\Phi)$ 给出。若目标的状态由 Φ 生成，即存在 $x_0\in\mathcal{S}$ 使

$$x_t=\begin{cases}\Phi^{t}(x_0), & t\in\mathbb{Z},\\ \Phi_t(x_0), & t\in\mathbb{R},\end{cases}$$

当 $t\in\mathbb{Z}$ 时 x_t 由 Φ 迭代生成；当 $t\in\mathbb{R}$ 时，以单参数演化族 $\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$（其中每个 $\Phi_t:\mathcal{S}\to\mathcal{S}$，且 $\Phi_0=\mathrm{id}$、$\Phi_{s+t}=\Phi_s\circ\Phi_t$ 对一切 $s,t\in\mathbb{R}$ 成立、$(t,x)\mapsto\Phi_t(x)$ 连续）记之。则称 Φ 为目标的**社交判定映射**。此时当 $t\in\mathbb{Z}$ 时社交目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S},\Phi)$，当 $t\in\mathbb{R}$ 时化为连续动力系统 $(\mathcal{S},\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}})$，两种情形均可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 37.1 (社交周期性判定定理). 设社交目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S},\Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m\in\mathbb{N}^{+}$ 使 $\Phi^{m}=\mathrm{id}$，则目标为一致周期社交系统；每条轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期社交系统当且仅当 $\operatorname{ord}(\Phi)<\infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathsf{ord}(\Phi) < \infty$；准周期社交目标不属于周期社交系统。

证明. 本章的 Theorem 37.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 37.1 (社交周期类型). 经 Theorem 37.1 判定后，社交目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0 = 1$，状态为不动点；

(ii) **严格周期型**：$1 < m_0 < \infty$，状态严格周期；

(iii) **一致周期型**：$\mathsf{ord}(\Phi) = m < \infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathsf{ord}(\Phi) = \infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t \geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x \in \mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期社交系统；(iv) 不属于周期社交系统，但可用有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期社交系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期社交系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 37.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入社交目标即得。 □

引理 37.1 (社交节律的周期判定). 设社交活跃度 $A(t)$ 满足日周期条件 $A(t + T_{\mathsf{day}}) = A(t)$（$T_{\mathsf{day}} = 24$ h）、周周期条件 $A(t + T_{\mathsf{week}}) = A(t)$（$T_{\mathsf{week}} = 168$ h）、年周期条件 $A(t + T_{\mathsf{year}}) = A(t)$（$T_{\mathsf{year}} = 8760$ h）。则 A 为一致周期系统，其最小正周期整除

$$T_0 = \mathsf{gcd}(T_{\mathsf{day}}, T_{\mathsf{week}}, T_{\mathsf{year}}).$$

证明. 由三个周期条件，A 的具有周期轨道的群 $\mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(A)$ 包含 $24\mathbb{Z}$、$168\mathbb{Z}$、$8760\mathbb{Z}$。故 $\mathsf{gcd}(24, 168, 8760)\mathbb{Z} = 24\mathbb{Z} \subseteq \mathsf{Group}_{\mathsf{period}}(A)$，$A$ 的最小正周期整除 24。由「周期基础」章 Definition 1.21 与 Theorem 1.6，A 为一致周期系统，最小正周期整除 T_0。 □

引理 37.2 (TFT 周期博弈的周期判定). 设重复囚徒困境中双方使用以牙还牙（TFT）策略，误判概率为 $\varepsilon > 0$。则合作-报复-回归合作的循环为一致周期系统，其期望周期为

$$\mathbb{E}[L_{\mathsf{cycle}}] \sim \frac{2}{\varepsilon} \qquad (\varepsilon \to 0^+).$$

证明. 由命题 37.6，TFT 的 4 状态马尔可夫链（状态为 $(a,b)\in\{C,D\}^2$）在无噪声时 (C,C) 为吸收态，噪声下以概率 $2\varepsilon(1-\varepsilon)$ 跳出。首次脱离-回归的期望时间 $O(1/\varepsilon)$，完整周期包含两次这样的过程，故 $\mathbb{E}[L_{\text{cycle}}]\sim 2/\varepsilon$。由「周期基础」章 Definition 1.21，该循环为一致周期系统（期望意义下）。 □

引理 37.3 (SIRS 信息传播的周期判定). 设信息传播由 SIRS 模型描述，参数满足 $\Delta=(\beta I^*+\alpha)^2-4\beta I^*(\gamma+\alpha)<0$。则感染比例 $I(t)$ 为一致周期系统，其阻尼振荡周期为

$$T=\frac{2\pi}{\omega},\qquad \omega=\sqrt{\beta I^*(\alpha+\gamma)-\frac{(\beta I^*+\alpha)^2}{4}}.$$

证明. 由命题 37.9，在 $\Delta<0$ 时雅可比矩阵特征值为复共轭 $\lambda=-\frac{\beta I^*+\alpha}{2}\pm i\omega$，阻尼振荡的角频率为 ω。由「周期基础」章 Definition 1.21，$I(t)-I^*$ 的衰减振荡构成阻尼周期系统；忽略阻尼后为一致周期系统，周期 $T=2\pi/\omega$。 □

引理 37.4 (社区生命周期的周期判定). 设社区活跃度 $u(t)$ 在形成期上升、峰值期最高、衰退期指数衰减 $u(t)=u_{\text{peak}}e^{-\lambda(t-t_{\text{peak}})}$。则社区生命周期为渐近周期（阻尼）型（衰退收敛到稳态），半衰期为

$$T_{1/2}=\frac{\ln 2}{\lambda}.$$

证明. 由命题 37.10，衰退期 $u(t)$ 指数衰减至 0，属「周期系统」章 Definition 24.3(vii) 渐近周期（阻尼）型的极限情形（趋近不动点 $u=0$）。半衰期由 $e^{-\lambda T_{1/2}}=1/2$ 解得 $T_{1/2}=\ln 2/\lambda$。 □

引理 37.5 (代际人口周期的周期判定). 设离散世代人口模型 $N_{n+1}=sf(N_{n-1})N_n$，取 $f(N)=r(1-N/K)$。则当 $4srN^*/K>1$ 时，人口动态为一致周期系统，其周期约为两代时间：

$$T_{\text{gen}}\approx 2\times 25\text{ 年}=50\text{ 年}.$$

证明. 由命题 37.12 的证明，在平衡态附近线性化得特征方程 $\lambda^2-\lambda+srN^*/K=0$，判别式 $\Delta=1-4srN^*/K$。当 $\Delta<0$ 时特征值为复共轭，人口动态呈现周期振荡。周期约为两个世代时间，$T_{\text{gen}}\approx 50$ 年。 □

引理 37.6 (Kuramoto 群体同步的周期判定). 设 N 个个体由 Kuramoto 模型耦合，固有频率分布 $g(\omega)$ 单峰对称，耦合强度 $K>K_c$。则同步态的序参量 $r>0$ 为一致周期系统的宏观表现，个体相位锁定的周期为共同均值频率 $\bar{\omega}$ 的周期：

$$T_{\text{sync}}=\frac{2\pi}{\bar{\omega}}.$$

证明. 由引理 37.7，$K>K_c$ 时存在 $r>0$ 的同步解。由命题 37.14，所有个体相位在共同均值频率 $\bar{\omega}$ 附近锁定。故由「周期基础」章 Definition 1.21，同步群体为一致周期系统，周期为 $T_{\text{sync}}=2\pi/\bar{\omega}$。 □

定义 37.3 (社交最小正周期算法). 本定义与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Definition 24.4 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（社交目标 / 社交样本），算法步骤与结论完全相同。

定理 37.2 (社交最小正周期算法的正确性). 本定理与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Theorem 24.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处的差别仅为术语（社交目标 / 社交样本），算法步骤与结论完全相同。

例 37.1 (社交周期判定实例).

(i) 社交节律：$T_0 = \gcd(24, 168, 8760) = 24$ h，一致周期型；

(ii) TFT 周期博弈：$\mathbb{E}[L_{\text{cycle}}] \sim 2/\varepsilon$，一致周期型；

(iii) SIRS 信息传播：$T = 2\pi/\omega$，一致周期型（阻尼）；

(iv) 社区生命周期：渐近周期（阻尼）型（趋于 $u = 0$），半衰期 $\ln 2/\lambda$；

(v) 代际人口周期：$T_{\text{gen}} \approx 50$ 年，一致周期型；

(vi) Kuramoto 群体同步：$T_{\text{sync}} = 2\pi/\bar{\omega}$，一致周期型。

注 37.4 (守恒量不保证周期). 社交系统中的人口守恒、信息守恒与信任守恒（隐喻）是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。例如一个具有人口守恒但无反馈耦合的封闭社会不会自发产生周期振荡。社交周期结构必须由 Theorem 37.1 或上述引理判定。

37.1.2 第二步：社交周期级数与周转圆组的构建

定义 37.4 (社交振幅级数、频率级数、相位级数). 设社交目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t) = \sum_k A_k e^{ikt}, \qquad \mathcal{F}_z(s) = \sum_k \omega_k s^k, \qquad \mathcal{P}_z(t) = \sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为社交目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 37.5 (社交周转圆组). 设社交目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k : \theta \mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_{\mathrm{S}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$$

称为社交目标的**周转圆组**。其叠加即社交周期级数

$$z_t = \sum_k E_k(\omega_k t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}.$$

定理 37.3 (由社交数据构建周期级数). 设社交目标的输出为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) 输出可展开为离散傅里叶级数

$$z_t = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi kt/N}, \qquad c_k = \frac{1}{N} \sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi kt/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若输出为社交节律序列，则基频对应日周期，$k = 7$ 谐波对应周周期，$k = 365$ 谐波对应年周期；若输出为信息传播序列，则基频对应阻尼振荡周期。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论：基函数 $\{e^{i2\pi kt/N}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{C}^N$ 的正交基。(ii) 由 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) 对社交节律序列 $N = 8760$（小时采样），基频对应 1 小时，$k = 24$ 对应日周期，$k = 168$ 对应周周期，$k = 8760$ 对应年周期；对信息传播序列，基频对应 SIRS 阻尼振荡的角频率 $\omega/(2\pi)$。 □

命题 37.1 (三参数对应：半径、相位与转速). 社交周转圆组 $\mathfrak{E}_{\mathrm{S}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_k$ 的三个参数与三个几何—社会量一一对应：

(i) **半径对应振幅**：E_k 的半径 $|E_k| = A_k$ 即该社交振荡分量的振幅；

(ii) **相位对应旋转时延**：初相 ϕ_k 对应时间平移 $\tau_k = \phi_k/\omega_k$；$\phi_k > 0$ 时该分量相对基准**超前** τ_k（等价于把基准延后 τ_k 后二者重合）；

(iii) **频率对应旋转速度**：ω_k 即该社交振荡分量的角频率。

证明. 本章的 Proposition 37.1 与「周期系统」章 Proposition 24.3 完全对应，三条对应——半径对应振幅、相位对应旋转时延、频率对应旋转速度——逐条平移至本章的周转圆组即得。证明见该处：(i) 由 $|E_k| = A_k$ 与能量分解，(ii) 由相位平移定理，(iii) 由频率级数定义。 □

例 37.2 (社交活跃度的周期级数). 社交活跃度 $A(t)$ 在日、周、年三个尺度上均有周期分量。在社交周转圆组中，三者表现为不同半径与不同角频率的周转圆分量——日周期振幅最大，周周期次之，年周期最小。

注 37.5 (周期级数即复变函数). 设 $z = e^{i\omega_0 t}$，则社交周期级数

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}$$

当所有分量与 ω_0 可公度（即 $\omega_k = k\omega_0$，$k \in \mathbb{Z}$）时可写为洛朗级数 $\sum_k c_k z^k$，其中 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$：此时社交周期级数即单位圆上的复变函数，否则为环面上的函数。

37.1.3 第三步：社交周转圆组的动态调节

定义 37.6 (社交周转圆组的动态调节). 设当前社交周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t) = \sum_{k \in \mathfrak{E}^{(j)}} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)},$$

残差 $r^{(j)} = z - z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2 > \delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆；

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或守恒约束更新。

在社交系统中，数量调节对应增加社交节律模态或信息传播谐波；参数调节对应调整振幅、相位与频率，使人口、信息与信任约束满足。

命题 37.2 (数量调节的单调性). 按 Definition 37.6(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2 \le \|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 本章的 Proposition 37.2 与「周期系统」章 Definition 24.8 的动态调节机制一致：新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat{\omega}$ 的分量从残差中移出，由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2 = \|r^{(j+1)}\|^2 + \|\text{被移出的分量}\|^2$ 即得不等式，等号当且仅当被移出分量的范数为零。完整论证见该处。 □

定理 37.4 (动态调节的收敛性). 设社交目标为周期 T_0 的有限周期序列且 $\delta = 0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 步后残差为零，所得社交周转圆组即目标的精确傅里叶数据。

证明. 周期 T_0 的序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 个谐波上完备。每步按 Proposition 37.2 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

定义 37.7 (结构指标调节). 设社交目标的结构指标为

$$\mathcal{I} = (\mathcal{I}_{\text{人口}}, \mathcal{I}_{\text{信息}}, \mathcal{I}_{\text{信任}}) = (\text{人口守恒度}, \text{信息守恒度}, \text{信任守恒度}).$$

结构指标调节为：在参数空间 Θ 中选取 θ，每步取使 $\mathcal{I}(\theta)$ 按字典序**严格递减**（极小化）的邻近参数；若不存在则停止，此时为局部最优。

命题 37.3 (结构指标调节的有限收敛). 设参数空间 Θ 有限，且每次调节使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减。则调节在有限步内终止于局部最优参数。

证明. Θ 有限，故 $\mathcal{I}$ 只取有限多个值，而字典序是有限集上的全序；按字典序严格递减的序列不能无限延续，故调节在有限步终止。终止时不存在使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减的邻近参数，即局部最优。 □

注 37.6 (动态调节的边界). Theorem 37.4 依赖有限周期序列。对连续谱或准周期社交目标，不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近。结构指标调节不保证全局最优。

37.1.4 第四步：社交卷积

定义 37.8 (社交振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个社交周转圆组为

$$\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}, \qquad \mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)} = A_n B_m \mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 37.5 (三类卷积在社交周转圆组上的作用). 设两个社交目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 37.8 直接读出。 □

命题 37.4 (自相关与趋势卷积). 设 $\{z_t\}$ 为社交周期序列，其自相关函数为

$$R_z(h) = \frac{1}{T} \sum_{t} z_t \overline{z_{t+h}}.$$

在社交周转圆组语言中，自相关函数是趋势卷积在对角线上的投影：

$$R_z(h) = \sum_{n} \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}.$$

证明. 本章的 Proposition 37.4 是「周期系统」章 Theorem 24.6 的卷积作用结论在本领域的实现：将 $z_t = \sum_n A_n e^{i(\omega_n t+\phi_n)}$ 代入自相关定义，由正交性消去全部非对角交叉项，只保留趋势卷积的对角线项（三类卷积的因式分解，Proposition 24.6），即得 $R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}$。完整展开见该处。 □

注 37.7 (社交卷积与周期卷积的关系). 社交卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在社交周转圆组上的实例。自相关是趋势卷积在对角线上的投影，互相关、相位锁定、群体同步分别是振幅卷积和频率卷积在社会科学中的具体表现。

37.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合

定义 37.9 (社交周期诊断流程). 对于给定社交系统，使用周期数学框架进行诊断：

(i) **周期判定**：验证社交目标的周期类型（Theorem 37.1）；

(ii) **级数构建**：由社交活跃度、信息传播率、人口数据构建振幅、频率、相位级数与周转圆组（Theorem 37.3）；

(iii) **守恒诊断**：验证人口、信息与信任守恒（Theorem 37.8）；

(iv) **卷积诊断**：计算自相关（趋势卷积的对角线投影，Proposition 37.4）与相位卷积；

(v) **整合诊断**：接入离散采样、调和分析、时序分析工具链。

定理 37.6 (社交周期诊断流程与三章接口). Definition 37.9 的五个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此社交周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在社交系统上的应用。

证明. 本章的 Theorem 37.6 是「周期系统」章五步接口 (Table 24.1) 在本领域的落地：周期判定用采样与谱估计，频率分解与相位核用「调和分析」章，周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证用「时序分析」章。故诊断流程由三章工具链合成，证明见该处。 □

注 37.8 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定社交目标是否周期（Theorem 37.1）；再构建社交数据的傅里叶数据与周转圆组（Theorem 37.3）；再用守恒约束与动态调节优化参数（Theorem 37.4、Proposition 37.3）；再作社交卷积与自相关分析（Proposition 37.4）；最后按 Definition 37.9 输出诊断。

37.2 社交系统的数学基础

定义 37.10 (社交系统的基本量). 社交系统由以下基本变量描述：

(i) **社交网络图** $G=(V,E)$：顶点 V 表示个体（人、组织），边 E 表示社交关系（友谊、关注、通信）。图的拓扑结构决定了信息传播的路径和速度。

(ii) **社交活跃度** $A(t)\in[0,1]$：个体或群体在时刻 t 参与社交互动的强度。$A\to 1$ 表示高强度社交（频繁联系、大量互动），$A\to 0$ 表示社交隔离。

(iii) **信息感染率** $I(t)\in[0,1]$：特定信息（或行为、观点）在群体中的传播比例。$I(t)$ 是 SIR 类模型的核心变量。

(iv) **关系强度** $W_{ij}(t)\in[0,1]$：个体 i 和 j 之间在时刻 t 的社交关系强度。$W\to 1$ 表示强关系（亲密友谊），$W\to 0$ 表示弱关系或无关系。

(v) **人口规模** $N(t)$：社会系统在时刻 t 的总人口。人口规模的变化由出生率、死亡率与迁移率决定。

(vi) **人口年龄结构** $n(a,t)$：在时刻 t、年龄为 a 的人口密度。年龄结构是人口演化周期结构的基础。

社交系统的核心特征是**网络结构约束下的群体动力学**——个体的行为受其在社交网络中的位置和邻域状态的影响，群体层面的周期现象是个体互动的涌现结果。

性质 37.1 (基本量的直接约束). 由定义 37.10，社交系统的基本量满足以下直接约束：

(i) 归一化：$A(t),I(t),W_{ij}(t)\in[0,1]$，均为无量纲比例量；$N(t)\geq 0$ 且 $n(a,t)\geq 0$。

(ii) 网络承载：关系强度矩阵 $\{W_{ij}(t)\}$ 是社交网络图 $G=(V,E)$ 的加权邻接矩阵，其支撑集由边集 E 决定，$W_{ij}(t)$ 仅对 $(i,j)\in E$ 非零。

(iii) 人口平衡：$\int_0^\infty n(a,t)\,da=N(t)$；人口变化率 $\frac{dN}{dt}=B(t)-D(t)+M(t)$，其中 B,D,M 分别为出生率、死亡率与净迁移率。

(iv) 涌现性：群体层面（$I(t)$、$A(t)$ 的统计量）的周期现象由个体互动（W_{ij}、网络拓扑）与人口过程决定，而非预先给定。

37.3 社交节律

定义 37.11 (社交活动的多尺度周期). 人类社交活动在多个时间尺度上呈现显著的周期性：

(i) **日周期**：社交活跃度在 24 小时内规律变化——凌晨最低（睡眠），上午逐渐升高，午后略有下降（午休），傍晚至夜间达到峰值（社交活动高峰），深夜迅速下降。

(ii) **周周期**：七日星期制是纯粹的**社会建构周期**——没有天文基础，完全由文化惯例维持。社交活跃度在周末（周五晚至周日）达到峰值，在周初（周一）最低。

(iii) **年周期**：社交活动随季节变化——冬季室内社交增多，夏季户外社交增多。特定节日（春节、圣诞节、感恩节）引发大规模的周期性社交聚集和人口流动。

社交节律表现为 24 小时、7 天、365 天的时间平移重复：每一天、每一周、每一年的社交模式在统计意义上重复。社交活跃度 $A(t)$ 在日周期 $T_{\text{day}} = 24$ h、周周期 $T_{\text{week}} = 168$ h、年周期 $T_{\text{year}} = 8760$ h 上近似满足 $A(t+T) \approx A(t)$。

命题 37.5 (社交活跃度的周期分解). 若社交活跃度 $A(t)$ 满足日周期条件 $A(t+T_{\text{day}}) = A(t)$（$T_{\text{day}} = 24$ h），则 A 可展开为傅里叶级数

$$A(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{A}_k e^{ik\omega_0 t}, \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_{\text{day}}},$$

其中第 k 次谐波的能量占比为 $p_k = |\hat{A}_k|^2 / \sum_n |\hat{A}_n|^2$，满足 $\sum_k p_k = 1$。基频（$k = 1$）对应昼夜节律，二次谐波（$k = 2$）对应工作-休息的双峰结构，三次谐波（$k = 3$）对应用餐时间的附加峰。

证明. A 以 T_{day} 为周期，故由傅里叶级数定理，$A(t)$ 可展为上述级数，系数

$$\hat{A}_k = \frac{1}{T_{\text{day}}} \int_0^{T_{\text{day}}} A(t) e^{-ik\omega_0 t}\, dt.$$

Parseval 等式 $\sum_k |\hat{A}_k|^2 = \frac{1}{T_{\text{day}}} \int_0^{T_{\text{day}}} |A(t)|^2 dt$ 保证 p_k 的定义合法且 $\sum_k p_k = 1$。若 $A(t)$ 严格以 T_{day} 为周期，则能量仅集中在整数倍频 $\omega = k\omega_0$ 处。 □

注 37.9 (社交媒体的节律模式（经验观察）). 社交媒体平台（Twitter/X、微信、微博）的发帖量、点赞量和评论量呈现精确的周期性。以日为周期的傅里叶分析显示，发帖量的基频 $\omega_0 = 2\pi/24\text{h}$ 解释了约 60% 的方差，二倍频和三倍频分别对应工作-休息的双峰模式和用餐时间的附加峰——此为**经验观察**，其具体数值（60% 方差占比）来自对真实平台数据的统计拟合，非数学定理。

社交媒体数据是研究社交节律的素材——海量用户数据的统计平均揭示了社交行为的周期结构。全球社交媒体活动的二十四小时热力图显示，不同时区的用户轮流进入活跃状态——全球社交网络表现为一个接力系统，活跃度在时区之间平移。这一现象的数学表述为：在适当的时区覆盖下，$\sum_{\text{时区}} A_{\text{时区}}(t)$ 在日内近似恒定——同样为经验观察。

37.4 社交互动中的周期博弈

社交互动中的两个核心动力学——**利益交换**（reciprocal altruism）和**废物测试**（fitness test）——均呈现出基于概率的周期性结构。本节使用“概率论”章建立的数学框架，对这两种社交博弈进行形式化分析。

37.4.1 利益交换的周期博弈

定义 37.12 (利益交换的周期模型). **利益交换**（或称互惠利他）是指个体 A 在时刻 t 向个体 B 提供利益（帮助、资源、信息），期望在未来某个时刻获得回报。设 $X_{AB}(t) \in \{0,1\}$ 表示 A 在时刻 t 是否向 B 提供利益（1 = 提供，0 = 不提供），$Y_{BA}(t)$ 同理。利益交换的长期平衡要求双方的累计付出与累计回报在统计意义上相等：

$$\mathbb{E}\left[\sum_{t=1}^{T} X_{AB}(t)\cdot v_A(t)\right] \approx \mathbb{E}\left[\sum_{t=1}^{T} Y_{BA}(t)\cdot v_B(t)\right],$$

其中 $v_A(t), v_B(t)$ 是各自提供利益的“价值”（可能随时间变化）。

互惠行为的周期性（你帮我一次，我帮你一次）是时间平移重复在社交博弈中的体现。交换周期 T_{ex}（两次互惠之间的平均时间间隔）度量了社交关系的亲密度。亲密关系中 T_{ex} 较长（交换不急于即时对等），疏远关系中 T_{ex} 较短（每次帮助都需要快速回报）。

命题 37.6 (以牙还牙策略的周期分析). 在重复囚徒困境中，最成功的策略之一是以牙还牙（Tit-for-Tat, TFT）：第一步合作，此后每一步重复对方上一步的行为。在噪声环境中（存在误判概率 ε），TFT 策略的演化产生**合作-背叛的周期振荡**。

设误判概率为 ε（对方实际合作但被误判为背叛的概率，或反之）。当 $\varepsilon > 0$ 时，单次误判触发报复循环——A 误判 B 为背叛后报复，B 感知到 A 的背叛后报复回去，如此循环。在互惠对称情形下，一个完整的“合作-报复-回归合作”周期的期望长度渐近为

$$\mathbb{E}[L_{\text{cycle}}] \sim \frac{2}{\varepsilon} \qquad (\varepsilon \to 0^{+}).$$

宽恕策略（Forgiving TFT）以概率 p 忽略对方的一次背叛，将振荡周期缩短为 $\mathbb{E}[L_{\text{cycle}}] \sim 2/p$。

证明. 设状态为双方上一次的行为 (a,b)，其中 $a,b \in \{C,D\}$（合作或背叛）。TFT 策略下的状态转移矩阵为 4×4 马尔可夫链。在无噪声时，(C,C) 是吸收态。在有噪声时，从 (C,C) 以概率 $2\varepsilon(1-\varepsilon)$ 跳转到 (C,D) 或 (D,C)；从 (D,D) 出发，TFT 导致双方交替背叛，以概率 $(1-\varepsilon)^2$ 同时回到 (C,C)。首次脱离合作态到回归合作态的期望时间在小 ε 下为 $\mathbb{E}[T] = O(1/\varepsilon)$——单个“误判-报复-回归”周期的期望长度为 $O(1/\varepsilon)$。完整周期（两次回归合作态之间的时间）包含两次这样的过程，故 $\mathbb{E}[L_{\text{cycle}}] \sim 2/\varepsilon$。 □

37.4.2 废物测试的概率模型

定义 37.13 (废物测试的数学定义). **废物测试**（fitness test）是指个体 A 向个体 B 发出一个有成本的挑战（言语、行为、要求），观察 B 的反应以评估 B 的“适应性”（自信、能力、资源、社交地位）。从概率论的角度，废物测试是一个**贝叶斯更新**过程——A 通过观察 B 对测试的反应，更新对 B 的“类型”（高价值/低价值）的后验概率。

设 B 的未知类型为 $\theta \in \{H, L\}$（High/Low），先验概率为 $\mathbb{P}(\theta = H) = p_0$。A 发出测试 T，B 对测试的反应为 $R \in \{\text{通过}, \text{不通过}\}$。似然函数为

$$\mathbb{P}(R = \text{通过} \mid \theta = H) = \alpha_H, \quad \mathbb{P}(R = \text{通过} \mid \theta = L) = \alpha_L,$$

其中 $\alpha_H > \alpha_L$（高价值个体更可能通过测试）。由贝叶斯公式，A 在观察到 B 的反应后更新对 B 类型的后验概率：

$$\mathbb{P}(\theta = H \mid R) = \frac{\mathbb{P}(R \mid \theta = H) \cdot p_0}{\mathbb{P}(R \mid \theta = H) \cdot p_0 + \mathbb{P}(R \mid \theta = L) \cdot (1 - p_0)}.$$

命题 37.7 (废物测试的周期性与序贯决策). 在长期社交互动中，废物测试不是一次性的，而是**周期性**发生的——随着时间推移，A 对 B 类型判断的不确定性逐渐增加（遗忘、环境变化、B 可能“伪装”），需要定期重新测试。废物测试的最优时间间隔 ΔT_{test} 由以下因素决定：

(i) **信息衰减率** λ：后验概率随时间衰减的速率——$\mathbb{P}_t(\theta = H) = \mathbb{P}_0(\theta = H) \cdot e^{-\lambda t} + p_0 \cdot (1 - e^{-\lambda t})$。

(ii) **测试成本** C_{test}：发出测试的社会成本（冒犯对方、暴露自己的意图）。

(iii) **误判成本** C_{error}：错误判断对方类型的代价（错信低价值者或错失高价值者）。

在“陈旧性线性累积”假设下（误判风险随距上次测试的时间线性增长），最优测试周期为

$$\Delta T^*_{\text{test}} = \sqrt{\frac{2C_{\text{test}}}{C_{\text{error}}\, p(1-p)\, \lambda}},$$

其中 p 是上一次测试后的后验概率、$p(1-p)$ 是信念不确定性的方差度量。测试周期 ΔT^*_{test} 度量了社交信息在多长时间后需要重新校准。

证明. 信息衰减模型 $\frac{dp}{dt} = -\lambda(p - p_0)$ 的解为 $p(t) = p_0 + (p_{\text{post}} - p_0)e^{-\lambda t}$，其中 p_{post} 是上一次测试后的后验概率。测试后的信念不确定性用方差 $p(1-p)$ 度量。设距上次测试 τ 处，误判的瞬时成本率为 $C_{\text{error}}\, p(1-p)\, \lambda\tau$（陈旧性线性累积）。则一个周期 $[0, \Delta T]$ 内的总期望成本为

$$C(\Delta T) = C_{\text{test}} + \int_0^{\Delta T} C_{\text{error}}\, p(1-p)\, \lambda\tau \, d\tau = C_{\text{test}} + \frac{1}{2} C_{\text{error}}\, p(1-p)\, \lambda\, \Delta T^2.$$

单位时间平均成本为

$$c(\Delta T)=\frac{C(\Delta T)}{\Delta T}=\frac{C_{\text{test}}}{\Delta T}+\frac{1}{2}C_{\text{error}}\,p(1-p)\,\lambda\,\Delta T.$$

一阶条件

$$c'(\Delta T)=-\frac{C_{\text{test}}}{\Delta T^2}+\frac{1}{2}C_{\text{error}}\,p(1-p)\,\lambda=0$$

给出

$$\Delta T^{*}=\sqrt{\frac{2C_{\text{test}}}{C_{\text{error}}\,p(1-p)\,\lambda}}.$$

二阶条件 $c''(\Delta T^{*})=2C_{\text{test}}/(\Delta T^{*})^{3}>0$ 保证其为最小值。例如取 $C_{\text{test}}=1$、$C_{\text{error}}=10$、$p=0.8$、$\lambda=0.1$/周，则 $p(1-p)=0.16$，$\Delta T^{*}=\sqrt{2/(10\cdot 0.16\cdot 0.1)}=\sqrt{12.5}\approx 3.54$ 周，与日常经验中“约一月一次”的测试频率同量级。 □

定理 37.7 (废物测试的纳什均衡). 在双方都进行废物测试的社交博弈中，存在对称的贝叶斯-纳什均衡。设 A 和 B 同时选择“通过测试的努力程度”$e_A,e_B\in[0,\infty)$，努力成本为 $c(e)$（$c'>0,c''>0$）。努力程度 e 越高，通过对方测试的概率越高，但成本也越高。对称均衡下的最优努力程度 e^{*} 满足

$$c'(e^{*})=\frac{\partial\mathbb{P}(\text{通过}\mid e^{*})}{\partial e}\cdot\Delta V,$$

其中 ΔV 是“被视为高价值”相对于“被视为低价值”的社交收益差。

A 和 B 的努力程度构成相空间 (e_A,e_B) 中的对称轨道——双方的最优策略是对称的，类似于耦合振子的同相同步。均衡努力程度 e^{*} 随测试的频率（$\Delta T_{\text{test}}^{-1}$）和社交收益差（$\Delta V$）增大而增大。

证明. A 的期望收益为 $\mathbb{E}[U_A]=\mathbb{P}_A(\text{通过 B 的测试}\mid e_A)\cdot V_H+(1-\mathbb{P}_A)\cdot V_L-c(e_A)$，其中 V_H,V_L 分别为被视为高/低价值时的社交收益。一阶条件：$\frac{\partial\mathbb{E}[U_A]}{\partial e_A}=\frac{\partial\mathbb{P}_A}{\partial e_A}\cdot(V_H-V_L)-c'(e_A)=0$。对称均衡要求 $e_A=e_B=e^{*}$。二阶条件由 $c''(e^{*})>0$ 保证（边际成本递增）。 □

例 37.3 (社交场合中的经典废物测试). 社交互动中常见的废物测试模式及其概率结构：

(i) **服从性测试**（Compliance Test）：A 要求 B 做一件稍微麻烦但合理的事（如递一杯水）。高价值个体（$\theta=H$）以概率 $\alpha_H\approx 0.9$ 友好地完成或风趣地拒绝，低价值个体（$\theta=L$）以概率 $\alpha_L\approx 0.3$ 过度顺从或过度抗拒。测试周期 $\Delta T_{\text{test}}\approx 1$—$2$ 周。

(ii) **一致性测试**（Congruence Test）：A 表达一个观点或情绪，观察 B 是否保持自己的立场还是迎合 A。高价值个体保持一致性（不迎合也不攻击），低价值个体要么过度迎合要么过度反驳。测试周期 $\Delta T_{\text{test}}\approx 1$—$3$ 天。

(iii) **压力测试**（Stress Test）：A 制造一个轻微的尴尬或紧张情境，观察 B 在压力下的反应。高价值个体保持冷静和幽默，低价值个体表现出焦虑或攻击性。测试周期 $\Delta T_{\text{test}}\approx 1$—$4$ 周。

这些废物测试的共性在于通过观察对方对**相位扰动**（测试）的反应来估计对方的“类型参数”。测试的强度（难度、尴尬程度）是缩放因子。对方反应的信息增益通过贝叶斯更新更新先验概率，形成完整的“先验-测试-后验”周期。

37.4.3 利益交换与废物测试的周期耦合

命题 37.8 (交换-测试的复合周期)**.** 在长期社交关系中，利益交换和废物测试形成**耦合的周期系统**：利益交换的失败（对方未回报）触发废物测试（对方是否仍然可信），废物测试的结果决定是否继续利益交换。设交换周期为 T_{ex}，测试周期为 T_{test}，两者的耦合动力学为

$$\frac{dT_{ex}}{dt} = -\alpha \cdot \mathbf{1}_{\text{测试失败}} + \beta \cdot \mathbf{1}_{\text{测试通过}}, \quad T_{\text{test}} = \gamma \cdot T_{ex} + \delta,$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$ 是耦合参数。交换周期 T_{ex}（交换频率）在测试通过时缩短（关系升温），在测试失败时延长（关系降温）。测试周期 T_{test} 与交换周期正相关——交换越频繁，测试越频繁。

利益交换和废物测试的耦合是两个子结构相互锁定的实例：利益交换提供关系的实质内容，废物测试提供关系的质量评估。两者的频率比 T_{ex}/T_{test} 度量了关系中的信任度。高信任关系中 $T_{\text{test}} \gg T_{ex}$（偶尔测试，频繁交换），低信任关系中 $T_{\text{test}} \approx T_{ex}$（每次交换前后都需测试）。

证明. 设一次测试通过的概率为 p（失败概率 $1-p$）。对耦合方程第一式取期望：

$$\mathbb{E}\left[\frac{dT_{ex}}{dt}\right] = -\alpha\,\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\text{测试失败}}] + \beta\,\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\text{测试通过}}] = -\alpha(1-p) + \beta p = (\alpha+\beta)p - \alpha.$$

令其为零得平衡通过率

$$p^* = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}.$$

这是负反馈稳定不动点：当 $p > p^*$ 时 $\mathbb{E}[dT_{ex}/dt] > 0$，交换周期被拉长（关系降温），下一次测试更易失败、p 回落；当 $p < p^*$ 时交换周期缩短（关系升温）、p 回升。故系统围绕 p^* 动态平衡。将平衡交换周期 $\overline{T}_{ex}$ 代入 $T_{\text{test}} = \gamma T_{ex} + \delta$，得平衡测试周期 $\overline{T}_{\text{test}} = \gamma \overline{T}_{ex} + \delta$，频率比在平衡态趋于常数 $\overline{T}_{ex}/\overline{T}_{\text{test}} = 1/(\gamma + \delta/\overline{T}_{ex})$。例如取 $\alpha = 1, \beta = 3$（测试通过后关系升温更快），则 $p^* = 1/4$——长期看约四分之一的测试以失败告终时，交换-测试系统达到平衡。 □

37.5 信息传播

定义 37.14 (SIR 信息传播模型)**.** 社交网络中信息传播的经典模型是 SIR 模型（Susceptible-Infected-Recovered，即易感者—感染者—免疫者）：

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI, \quad \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I,$$

其中 $S(t)$ 是尚未接触信息的易感者比例，$I(t)$ 是已接触并正在传播信息的感染者比例，$R(t)$ 是对信息失去兴趣的免疫者比例。β 是传播率（单位时间内一个感染者能传染的易感者数量），γ 是恢复率（感染者失去传播兴趣的速率）。

信息从感染者向易感者的传播是正向缩放（I 增加，S 减少），感染者向免疫者的转化是逆向缩放（I 减少，R 增加）。基本再生数 $R_0 = \beta/\gamma$ 决定了传播规模——$R_0 > 1$ 时信息爆发性传播，$R_0 < 1$ 时信息逐渐消亡。感染曲线 $I(t)$ 在 $R_0 > 1$ 时呈现先上升后下降的单峰形态——信息的热度随时间先增后减。

命题 37.9 (SIRS 模型中的阻尼振荡). 当 SIR 模型中添加易感者的补充（新用户加入、遗忘者重新变为易感者）时，模型变为 SIRS：

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI + \alpha R, \quad \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I - \alpha R,$$

其中 α 是免疫者重新变为易感者的速率。SIRS 模型存在地方病平衡点 $S^* = \gamma/\beta$；当判别式为负时，雅可比矩阵的特征值为复共轭——系统呈现阻尼振荡，感染比例趋向平衡点的过程中以周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \qquad \omega = \sqrt{\beta I^*(\alpha+\gamma) - \frac{(\beta I^* + \alpha)^2}{4}}$$

波动，其中 $I^* = \frac{\alpha}{\alpha+\gamma}\left(1 - \frac{\gamma}{\beta}\right)$ 为平衡感染比例。

SIRS 模型的周期解表现为信息的“爆发-消退-再爆发”模式。当 α 较大（免疫者快速遗忘并重新关注）时，振荡显著——信息反复成为热点。社交媒体中的“旧闻重提”现象是 SIRS 周期解的实证。

证明. 利用 $S+I+R=1$ 将系统降为二维（变量 S, I）。平衡点由 $dI/dt = 0$ 与 $dS/dt = 0$ 联立：由 $I(\beta S - \gamma) = 0$ 取非零解得 $S^* = \gamma/\beta$；由 $\gamma I = \alpha R$ 得 $R^* = \gamma I^*/\alpha$，代入 $S^* + I^* + R^* = 1$ 解得

$$I^* = \frac{\alpha}{\alpha+\gamma}\left(1 - \frac{\gamma}{\beta}\right).$$

$R_0 = \beta/\gamma > 1$ 时 $I^* > 0$。在平衡点处雅可比矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} -\beta I^* - \alpha & -\gamma - \alpha \\ \beta I^* & 0 \end{pmatrix},$$

特征方程为 $\lambda^2 + (\beta I^* + \alpha)\lambda + \beta I^*(\gamma + \alpha) = 0$。当判别式 $\Delta = (\beta I^* + \alpha)^2 - 4\beta I^*(\gamma+\alpha) < 0$ 时，特征值为 $\lambda = -\frac{\beta I^* + \alpha}{2} \pm i\omega$，其中

$$\omega = \sqrt{\beta I^*(\gamma+\alpha) - \frac{(\beta I^* + \alpha)^2}{4}}.$$

虚部 ω 给出阻尼振荡的角频率，故周期 $T = 2\pi/\omega$。阻尼率 $(\beta I^* + \alpha)/2 > 0$ 保证振荡随时间衰减，系统最终趋于平衡点。当 α 较大（免疫者快速重新变为易感者）时 I^* 与 ω 增大，振荡显著。 □

37.6 社交网络演化

定义 37.15 (社交关系的周期演化). 社交关系不是静态的，而是随时间**周期性演化**的。关系强度 $W_{ij}(t)$ 的变化可建模为

$$\frac{dW_{ij}}{dt} = \eta_{ij}(t) - \lambda W_{ij} + \sigma\xi_{ij}(t),$$

其中 $\eta_{ij}(t)$ 是互动频率（随时间变化），λ 是关系自然衰减率，$\xi_{ij}(t)$ 是随机扰动。互动频率 $\eta_{ij}(t)$ 本身具有周期性——工作日互动、周末互动、节日互动各有不同频率。

关系的亲近-疏远交替类似于相空间中的旋转。关系强度的周期性变化在周期卷积中对应于差角相似度 $\mathrm{Similarity}^{(1)}(\theta_i, \theta_j)$ 的周期调制——当两人的社交活跃度同相位时关系最亲密（$\cos(0) = 1$），反相位时关系最疏远（$\cos(\pi) = -1$）。

命题 37.10 (社交网络的社区结构周期). 社交网络的社区结构（朋友群、兴趣组、工作团队）随时间演化——社区的形成、稳定和瓦解具有内在的周期。设衰退期的社区活跃度 $u(t)$（成员互动频率）按指数衰减

$$u(t) = u_{\mathrm{peak}}\, e^{-\lambda(t - t_{\mathrm{peak}})}, \qquad t \geq t_{\mathrm{peak}},$$

其中 t_{peak} 是活跃度峰值时刻，$\lambda > 0$ 是衰减率。则社区的"半衰期"（一半成员保持活跃的时间）为

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

社区生命周期表现为形成期（关系建立，互动增加）、峰值期（活跃度最高）、衰退期（关系瓦解，互动减少）的完整循环。半衰期 $T_{1/2}$ 度量了社区凝聚力的持久性。在线社交平台的群组数据分析表明，大多数群组的活跃度在创建后 3—6 个月达到峰值，随后以近似指数衰减，完整生命周期约 6 个月至 5 年（此为**经验观察**，具体时长取决于社区类型）。

证明. 由 $u(t) = u_{\mathrm{peak}} e^{-\lambda(t - t_{\mathrm{peak}})}$，令 $u(t_{1/2}) = u_{\mathrm{peak}}/2$，则 $e^{-\lambda(t_{1/2} - t_{\mathrm{peak}})} = 1/2$，两边取对数得 $\lambda(t_{1/2} - t_{\mathrm{peak}}) = \ln 2$，故

$$T_{1/2} = t_{1/2} - t_{\mathrm{peak}} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

例如取实测半衰期 $T_{1/2} = 3$ 个月，则 $\lambda = \ln 2/(3\text{个月}) \approx 0.231/\text{月}$，对应每月活跃度衰减约 $1 - e^{-0.231} \approx 20.6\%$。 □

定义 37.16 (社交圈闭合). **社交圈闭合**（三角闭合）指：若个体 i 与 j、i 与 k 均存在关系，则 j 与 k 之间形成关系的概率显著高于随机水平。记节点 i 的度为 d_i，以 i 为顶点的闭合三角形数为 T_i，则节点 i 的局部聚类系数为

$$C_i = \frac{\text{节点}i\text{的邻居之间实际存在的边数}}{\binom{d_i}{2}} = \frac{2T_i}{d_i(d_i - 1)},$$

全网聚类系数 $\overline{C} = \frac{1}{|V|}\sum_{i \in V} C_i$。$\overline{C} = 0$ 对应无闭合的树状网络，$\overline{C} = 1$ 对应完全闭合的团。

命题 37.11 (社交圈闭合的关系回路). 在互惠对称假设下（关系强度 $W_{ij} = W_{ji}$，对应定理 37.7 的对称均衡），社交圈闭合使关系网络形成大量闭合回路——三角形 i-j-k-i。对随机图（Erdős–Rényi 图 $G(n,p)$），任意两邻居独立成边，故 $\mathbb{E}[\overline{C}] = p$；而真实社交网络的实测 $\overline{C} \gg p$，说明关系边倾向于嵌入闭合三角形——社交圈闭合是系统性的，而非随机巧合。

证明. 对 $G(n,p)$，节点 i 的任意两条邻边对应的两个邻居之间独立地以概率 p 连边，故 $\mathbb{E}[C_i] = p$，从而 $\mathbb{E}[\overline{C}] = p$。由定义，每个闭合三角形 i-j-k 对三个顶点的 T_i, T_j, T_k 各贡献 1，故三角形总数 $= \frac{1}{3}\sum_i T_i$，全网闭合回路数由 $\{C_i\}$ 唯一确定。真实社交网络满足 $\overline{C} \gg p$：例如某社交平台 $n \sim 10^4$、$p \sim 10^{-3}$（此时 $\overline{C}_{ER} \approx 0.001$），而实测 $\overline{C} \approx 0.12$，即闭合三角形比随机图丰富约 120 倍——这量化了“朋友的朋友往往也成为朋友”的三角闭合效应。 □

37.7 文化周期与人口演化

37.7.1 时尚与风格的文化周期

定义 37.17 (时尚与风格的文化周期). 文化潮流（时尚、音乐风格、艺术流派、建筑风格）的兴衰呈现显著的周期性。文化周期的时间尺度因领域而异：

(i) **快时尚周期**：服装款式的流行周期约 6—12 个月（季节性更替）。

(ii) **音乐风格周期**：流行音乐风格的兴起-巅峰-衰退周期约 5—10 年。

(iii) **艺术流派周期**：现代艺术流派的更替周期约 20—30 年（一个世代）。

(iv) **复古周期**：旧风格的重新流行——约 20—30 年的复古周期（“二十年前的东西又开始流行”）。

文化潮流的兴起和衰退表现为从边缘到主流再到过时的标度变换，复古周期表现为文化偏好绕“新-旧”轴的周期性旋转。周期长度由世代交替速度和技术变革速率共同决定。

注 37.10 (世代交替的文化周期（经验观察）). 文化周期与世代交替密切相关。一个世代（约 20—30 年）是出生同龄人从童年到成年、从文化接受者到文化创造者的时间。每一代人倾向于反叛上一代的文化风格，建立自己的文化标志——这种“反叛-建立-被反叛”的循环驱动了文化潮流的世代周期。以上世代更替与“反叛”机制均为**经验观察**，非可证明的定理。

世代文化周期可形式类比为文化偏好的相位旋转：每一代的文化偏好与上一代形成对比（反叛），经过两代后文化偏好与祖辈相似（复古）。此形式类比中，文化偏好的“相位”是一个启发性概念，并非有严格定义的数学量。

37.7.2 人口演化与代际周期

定义 37.18 (人口演化的基本模型). **人口演化**描述人口规模 $N(t)$ 及其年龄结构 $n(a,t)$ 随时间的演化。基本方程包括：

(i) **马尔萨斯增长模型**：$\frac{dN}{dt} = rN$（$r > 0$ 为内禀增长率）。解为指数增长 $N(t) = N_0 e^{rt}$——增长不受资源限制。

(ii) **逻辑斯蒂增长模型 (Verhulst)**：$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$（$K$ 为环境承载力）。解为 S 型曲线，最终趋于 K。

(iii) **年龄结构方程 (McKendrick–von Foerster)**：

$$\frac{\partial n(a,t)}{\partial t} + \frac{\partial n(a,t)}{\partial a} = -\mu(a) n(a,t),$$

其中 $\mu(a)$ 为年龄相关死亡率。边界条件 $n(0,t) = \int_0^\infty b(a)\, n(a,t)\, da$ 给出新生儿数量（$b(a)$ 为年龄相关出生率）。

人口演化的周期结构来源于世代更替——每一代人在 20—30 年的时间尺度上经历出生、成长、生育、衰老与死亡。这一世代周期与资源约束的耦合产生了人口动态中的周期性波动。

命题 37.12 (人口动态中的世代周期). 考虑离散世代人口模型：设第 n 代人口为 N_n，其成年后的生育率为 $f(N_{n-1})$（依赖上一代人口的环境影响），存活率为 s。则人口动态为

$$N_{n+1} = s \cdot f(N_{n-1}) \cdot N_n.$$

当 f 随上代人口增加而下降（资源竞争）时，人口动态可出现周期性振荡。其周期 T_{gen} 约为两代时间（$T_{\text{gen}} \approx 2 \times 25$ 年 $= 50$ 年）。

证明. 取 $f(N) = r(1 - N/K)$（线性竞争），则

$$N_{n+1} = srN_n\left(1 - \frac{N_{n-1}}{K}\right).$$

设平衡态为 N^*,则 $N^* = srN^*(1-N^*/K)$,即 $1 = sr(1-N^*/K)$,解得 $N^* = K(1-1/(sr))$。平衡态的存在要求 $sr > 1$。

在平衡态附近线性化，设 $N_n = N^*(1 + x_n)$，得

$$x_{n+1} = x_n - sr\frac{N^*}{K}x_{n-1}.$$

特征方程为 $\lambda^2 - \lambda + srN^*/K = 0$。判别式 $\Delta = 1 - 4srN^*/K$。当 $4srN^*/K > 1$ 时，特征值为复共轭，x_n 呈现周期振荡。振荡周期约为 2 个世代时间（每个世代约 25 年），故 $T_{\text{gen}} \approx 50$ 年。 □

定义 37.19 (人口转变). **人口转变**（Demographic Transition）是人口从高出生率-高死亡率向低出生率-低死亡率的系统性转变。人口转变包含四个典型阶段：

(i) **前工业阶段**：高出生率、高死亡率，人口规模近似恒定。

(ii) **过渡阶段**：死亡率下降而出生率仍高，人口快速膨胀。

(iii) **工业阶段**：出生率开始下降，人口增长放缓。

(iv) **后工业阶段**：低出生率、低死亡率，人口规模趋于稳定或下降。

人口转变的时间尺度约为 100—200 年——在人口演化史上表现为一次大规模的结构性跃迁。

命题 37.13 (人口转变的 S 型模型). 人口转变过程可用逻辑斯蒂型方程近似：

$$\frac{dN}{dt} = r(t)N\left(1 - \frac{N}{K(t)}\right),$$

其中增长率 $r(t)$ 与承载力 $K(t)$ 随时间变化。在转变初期 $r(t) > 0$ 且 $K(t)$ 上升（死亡率下降），人口快速增长；在转变后期 $r(t)$ 下降甚至转负（出生率下降），人口增长放缓乃至萎缩。

证明. 在转变初期，医疗进步使死亡率快速下降而出生率基本不变，故 $r(t)$ 上升；此时 $N \ll K(t)$，方程近似为 $\frac{dN}{dt} \approx r(t)N$，人口指数增长。在转变后期，出生率下降使 $r(t) \to 0$ 甚至 $r(t) < 0$，人口增长放缓直至稳定。将 $r(t)$ 与 $K(t)$ 的经验时间序列代入即可拟合各阶段人口动态。 □

注 37.11 (人口演化的多层周期结构（经验观察／研究纲领）). 人口演化包含多层周期的嵌套结构。**以下层级为经验观察与研究纲领，不是已证定理**：

(i) **世代周期**（20—30 年）：出生、成长、生育、死亡的个体生命周期。

(ii) **代际振荡**（40—60 年）：由世代资源竞争与生育率下降产生的两代周期振荡（命题 37.12）。

(iii) **康德拉季耶夫型人口长波**（50—60 年）：由人口年龄结构与经济周期耦合产生的长波。

(iv) **人口转变周期**（100—200 年）：从高出生-高死亡向低出生-低死亡的完整跃迁。

(v) **文明周期**（数百年至数千年）：人口、技术、文化的协同演化周期。

各层级周期呈现嵌套结构：世代周期嵌套在代际振荡之中，代际振荡嵌套在人口长波之中，人口长波嵌套在人口转变之中，人口转变嵌套在文明周期之中。

经验依据：各层级周期的存在由相应的动态机制导出：

- 世代周期由个体生命周期直接给出，为人口演化的基本单位。
- 代际振荡由命题 37.12 的离散世代模型导出，周期约为两代时间。
- 人口长波由代际振荡与经济周期的耦合产生，其时间尺度由世代周期与资本更新周期的乘积决定。
- 人口转变由命题 37.13 的 S 型模型给出，周期由死亡率下降与出生率下降的时间差决定。
- 文明周期由人口、技术与文化的多层级耦合产生，时间尺度约为人口转变周期的数倍。

嵌套结构由各层级时间尺度之比约为 2—5 保证，即高层级周期包含若干个低层级周期。

例 37.4 (代际周期与“回声潮”). “回声潮”（Echo Boom）是代际周期在人口统计中的具体实例。以美国为例：

(i) 1946—1964 年“婴儿潮”一代（Baby Boomers）出生约 7600 万人。

(ii) 1965—1979 年“X 世代”出生率下降，人口相对减少。

(iii) 1980—1994 年“回声潮”一代——婴儿潮一代进入生育年龄后，其子女数量再次增加，形成第二轮人口高峰。

(iv) 1995—2010 年“千禧一代”及 Z 世代的人口规模再次出现回落。

婴儿潮与回声潮之间的时间间隔约 25—30 年，恰好对应一代的世代时间。这一周期的形成由代际资源竞争（婴儿潮占用大量资源，压低了下一代的生育意愿）与年龄结构效应（婴儿潮集中进入生育年龄）共同驱动。

注 37.12 (人口周期与文化周期的耦合). 人口演化周期与文化周期存在耦合关系：世代交替既驱动了文化潮流的更新（每一代人反叛上一代的文化），又驱动了人口年龄结构的更新。两者的共同时间尺度（约 20—30 年）使文化复古周期与人口世代周期在统计上呈现相关性。这种耦合是周期系统章中多层级周期相互作用的实例。

37.8 集体行为的相位锁定

定义 37.20 (群体同步行为). 人类群体中存在多种**自发的同步行为**——个体的行为节律在群体互动中趋于一致：

(i) **鼓掌同步**：观众在音乐会或演讲结束时的鼓掌从混乱到同步——鼓掌节奏在数秒内从随机相位趋于一致的周期拍打。

(ii) **步态同步**：并排行走的人在不经意间步频趋于一致——腿部摆动周期在耦合后锁相。

(iii) **金融市场恐慌**：投资者在市场崩盘时集体抛售——恐慌情绪在极短时间内传染，所有市场参与者的行为趋于同步。

群体同步行为是"周期系统"章中相位锁定（命题 24.8）在社会群体层面的实现：每个个体是一个独立的周期子系统（固有鼓掌频率、固有步频、固有风险偏好），社会互动是子结构之间的耦合系数。当耦合足够强时，所有个体的相位趋于一致——群体同步。

引理 37.7 (Kuramoto 同步阈值)**.** 设固有频率分布 $g(\omega)$ 连续、单峰，且关于其均值 Ω 对称。在连续极限 $N \to \infty$ 下，Kuramoto 模型存在临界耦合强度

$$K_c = \frac{2}{\pi g(\Omega)},$$

使得：当 $K \le K_c$ 时唯一的稳定解是异步态（$r = 0$）；当 $K > K_c$ 时出现 $r > 0$ 的同步解分支，且序参量在阈值附近满足

$$r \approx \sqrt{\frac{16(K - K_c)}{\pi K_c^4 \left(-g''(\Omega)\right)}} \qquad (K \to K_c^+),$$

其中 $g''(\Omega) < 0$（单峰在 Ω 处取极大）。

证明. 在连续极限下，相位锁定个体分布在 $|\theta| \le \pi/2$ 的弧上，其固有频率满足 $\omega = \Omega - Kr\sin\theta$，故同步态满足平均场自洽方程

$$r = Kr \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\theta \, g(\Omega + Kr\sin\theta)\, d\theta.$$

对 $r > 0$ 分支两边除以 r，并将 g 在 Ω 处泰勒展开（由对称性 $g'(\Omega) = 0$）：

$$1 = K \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\theta \left[g(\Omega) + \frac{1}{2} g''(\Omega) K^2 r^2 \sin^2\theta \right] d\theta + O(r^4).$$

利用 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\theta \, d\theta = \frac{\pi}{2}$、$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\theta \sin^2\theta \, d\theta = \frac{\pi}{8}$，得

$$1 = \frac{\pi}{2} K g(\Omega) + \frac{\pi}{16} K^3 g''(\Omega) r^2 + O(r^4).$$

令 $r \to 0^+$ 得阈值条件 $1 = \frac{\pi}{2} K_c g(\Omega)$，即 $K_c = \frac{2}{\pi g(\Omega)}$。对 $K > K_c$，整理上式得

$$r^2 = \frac{16}{\pi K^3 (-g''(\Omega))} \left(\frac{\pi}{2} K g(\Omega) - 1 \right) = \frac{16}{\pi K^3 (-g''(\Omega))} \cdot \frac{K - K_c}{K_c},$$

其中用到 $\frac{\pi}{2} g(\Omega) = 1/K_c$。取 $K \to K_c^+$（此时 $K^3 \to K_c^3$），得

$$r \approx \sqrt{\frac{16\,(K - K_c)}{\pi K_c^4 \left(-g''(\Omega)\right)}}.$$

线性稳定性分析表明 $r = 0$ 在 $K < K_c$ 时稳定、在 $K > K_c$ 时失稳，故 K_c 处发生超临界分岔。 □

命题 37.14 (Kuramoto 模型与群体同步). 群体同步的经典数学模型是 Kuramoto 模型。设 N 个个体各有固有频率 ω_i，通过相位耦合相互影响：

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N}\sum_{j=1}^{N} \sin(\theta_j - \theta_i), \quad i = 1, \dots, N,$$

其中 $K \geq 0$ 是耦合强度。定义序参量 $r(t) = \frac{1}{N}\left|\sum_{j=1}^{N} e^{i\theta_j(t)}\right|$（度量群体同步程度：$r = 0$ 完全异步，$r = 1$ 完全同步）。当 K 超过临界值 K_c（其显式表达式与阈值附近的标度律由引理 37.7 给出），群体发生**相变**——序参量 r 从零连续增长到正值，群体从异步状态进入同步状态。

Kuramoto 模型的相变表现为相位锁定在群体层面的临界现象：序参量 r 是相位相似度 Similarity$^{(1)}$ 的群体平均。当耦合强度超过临界值，群体进入同步状态——周期卷积的差角正弦分量 $\mathrm{Im}\,\mathcal{K}^{(1)}\{f_i, f_j\}$ 驱动所有个体的相位趋于共同的均值相位。

证明. 序参量 $r(t)$ 的非零解分支与临界值由引理 37.7 给出：$K \leq K_c$ 时异步态 $r = 0$ 线性稳定；$K > K_c$ 时 $r = 0$ 失稳并出现 $r > 0$ 的同步解，且 $r \sim \sqrt{K - K_c}$（平方根标度）。因此序参量在 K_c 处**连续**地从 0 开始增长——这是二阶（连续）相变。序参量 $r = \frac{1}{N}\left|\sum_j e^{i\theta_j}\right|$ 正是群体相位一致程度的模长度量，故 r 由 0 升至正值即群体由相位杂乱转为相位锁定。 □

例 37.5 (社交网络中的情绪传染). 2014 年 Facebook 情绪传染实验（Kramer et al., PNAS, 2014）证明了社交媒体上的情绪可以通过文本内容传播。实验中，约 69 万用户的新鲜事推送被暗中调整——部分用户看到的积极内容减少，部分用户看到的消极内容减少。结果显示，看到更少积极内容的用户自己发布的积极词汇减少，消极词汇增加——情绪通过纯文本互动传染。

情绪传染是社交网络中相位锁定的实证：用户的情绪状态 θ_i（在效价-唤醒空间中）通过社交网络连边相互耦合。Facebook 实验中的效应量虽小（$d \approx 0.001$），但在统计上高度显著——N 极大时微小耦合也能产生可检测的群体偏移。

37.9 社交系统的守恒律

定理 37.8 (社交系统的三种守恒律). 社交系统的动力学由三种守恒律支配：

(i) **人口守恒**：在封闭社交系统中，总人口 $N = S + I + R$ 保持恒定。在开放系统中，人口变化 = 新用户加入 − 老用户流失。长期平均下，社交平台的总活跃用户数趋近于一个动态平衡——流入等于流出。人口年龄结构的变化由 McKendrick–von Foerster 方程（定义 37.18）描述。

(ii) **信息守恒**：在信息传播过程中，信息的“总量”（知晓该信息的人数）从易感者向感染者转移，最终向免疫者转移——信息知晓的总人数 $I + R$ 单调不减。信息传播的最终规模（R_∞）由基本再生数 R_0 决定：$R_\infty = 1 - e^{-R_0 R_\infty}$。

(iii) **信任守恒**：在社交关系网络中，总信任量（关系强度的总和）在无外部事件时保持稳定。个体之间关系的亲近与疏远只是信任在不同关系之间的重新分配——一个人对某些人的疏远往往伴随着对另一些人的亲近。信任总量在社交网络中的守恒类似于角动量在旋转系统中的守恒——信任的"总角动量"在网络拓扑中保持恒定。

三种守恒律的层级关系为：人口守恒是社交系统存在的基础，信息守恒是社交互动的动力，信任守恒是社交关系的结构约束。三者共同构成了社交系统周期结构的自洽性保证。

证明. (i) 人口守恒：封闭系统中 $d(S+I+R)/dt = 0$。开放系统中，若新用户加入率 b 和老用户流失率 d 相等（$b = d$），则总人口稳定。社交平台的用户增长曲线通常为 S 型——初期指数增长，中期线性增长，后期饱和（逻辑斯蒂方程，定义 37.18）。

(ii) 信息守恒：在 SIR 模型中，$\frac{d}{dt}(I+R) = \beta SI \geq 0$——知晓信息的人数单调增加。最终免疫者比例 R_∞ 满足超越方程 $R_\infty = 1 - e^{-R_0 R_\infty}$（假设 $S_0 \approx 1$）。R_0 越大，信息传播越广——当 $R_0 = 2$ 时，$R_\infty \approx 0.80$（80% 的人最终知晓信息）。

(iii) 信任守恒：社交网络中的总关系强度 $\sum_{i<j} W_{ij}$ 在无重大事件时趋于稳定。关系强度的变化更可能是重新分配而非总量变化——类似于相空间体积守恒（Liouville 定理）。这一假设得到了社会学"邓巴数"（Dunbar's number）理论的支持：人类能维持的稳定社交关系数约为 150——总社交投入在多个关系之间分配。 □

注 37.13 (信任守恒的隐喻性质). 在定理 37.8 的三条守恒律中，人口守恒与信息守恒可由人口动态方程与 SIR/SIRS 微分方程严格导出（见该定理证明之 (i)(ii)）。**信任守恒则不同**：目前并无严格的"信任总量"数学定义，"总信任量不随时间变化"是形式类比与经验假设，而非定理。邓巴数（约 150）度量的是人类大脑维持稳定关系的认知容量，它意味着**社交注意力**（社交能量）在被维持的关系之间重新分配，而不是一个可精确测量的守恒物理量。故本章所说的"信任守恒/社交注意力守恒"应理解为**隐喻**——它刻画社交投入的再分配结构，而非严格守恒律。

注 37.14 (社交圈规模标度：邓巴分层（经验观察）). 人类社交圈规模呈现近似分层的标度结构。邓巴数理论（**经验观察**，非定理）给出若干特征尺度：核心支持圈约 5 人、亲密圈约 15 人、好友圈约 50 人、稳定关系圈约 150 人、熟人圈约 500 人。相邻层规模之比约 3 倍（$5 \to 15 \to 50 \to 150 \to 500$），近似等比缩放。这一标度由人类大脑新皮层容量决定，是社交注意力认知约束在规模上的体现——它是缩放主题在社交系统中的落点；其具体数值属于经验观察，不构成可证明的定理。

注 37.15 (与全书的衔接). 本章建立的社交系统周期结构理论是周期数学在社会科学中的应用。社交节律表现为日、周、年周期对社交活动的重复组织。SIR/SIRS 信息传播模型描述了信息的爆发性传播和周期性回热。社交网络演化描述了关系的亲近-疏远交替。文化周期与人口演化呈现世代更替驱动的周期性兴衰——人口转变是人口演化的结构性跃迁，代际周期与"回声潮"是世代更替在人口统计中的直接体现。Kuramoto 模型的相变是"周期系统"章中相位锁定的群体实现——当耦合强度超过临界值，群体从异步

进入同步。社交系统的三种守恒律——人口守恒、信息守恒与信任守恒（后者为隐喻）——共同构成了社交系统周期结构的社会学基础。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	人际关系随时间的推移：社交节律的日/周/年重复（定义 37.11）、互惠交换周期 T_{ex}（定义 37.12、命题 37.6）
缩放	社交网络规模标度：邓巴分层 $5/15/50/150/500$（注释 37.14）、社区半衰期 $T_{1/2}=\ln 2/\lambda$（命题 37.10）、再生数 $R_0=\beta/\gamma$（定义 37.14）
旋转	关系亲疏的相位循环：亲近-疏远交替（定义 37.15）、文化复古的相位旋转（定义 37.17）、Kuramoto 相位锁定（引理 37.7、命题 37.14）
守恒	社交能量/注意守恒（**隐喻**）：人口/信息/信任三种守恒律（定理 37.8），其中信任/注意力守恒明示为隐喻（注释 37.13）
对称	互惠对称：以牙还牙的对称策略（命题 37.6）、废物测试的对称贝叶斯-纳什均衡 $e_A=e_B=e^*$（定理 37.7）、关系强度对称 $W_{ij}=W_{ji}$（命题 37.11）
闭合	社交圈闭合与关系回路：三角闭合与聚类系数 $\overline{C}$（定义 37.16、命题 37.11）、交换-测试反馈回路（命题 37.8）
周期	关系周期与 Kuramoto 群体同步：报复循环周期 $2/\varepsilon$（命题 37.6）、测试周期 ΔT^*_{test}（命题 37.7）、SIRS 振荡周期（命题 37.9）、群体同步相变（命题 37.14）、人口演化的多层周期结构（经验观察／研究纲领，注 37.11）

本章思考题

题 1 证明本章的**社交周期性判定定理**（37.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**数量调节的单调性**（37.2）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满

足前提的反例。

题 3 考察**三参数对应：半径、相位与转速**（37.1）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**社交周期诊断流程与三章接口**（37.6）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：37.1、37.2、37.1、37.6。

第 38 章

气候系统之周期结构

注 38.1 (本章目标的周期性判定（引用）). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时，一律引用「周期系统」章：周期性判据见 Theorem 24.1，周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1，最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2，由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 38.2 (本章定位：按「周期系统」章五步接口展开). 气候系统之周期结构研究地球气候系统中周期性、准周期性和长程相关的数学表征。本章不另立周期性判据，而是把气候系统接入「周期系统」章规定的五步接口：

(1) **判定**：把季节循环、ENSO、NAO、PDO、IOD、米兰科维奇旋回等目标化为离散或连续动力系统，引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性，并确定周期类型；

(2) **构建**：由温度、降水、气压、海面温度、辐射强迫、风应力构建振幅级数、频率级数、相位级数，组装为气候周转圆组；

(3) **调节**：用残差能量下降、能量守恒、动量守恒与水汽守恒约束动态调节气候周转圆组；

(4) **卷积**：在气候周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积，并与自相关、互相关、遥相关、海盆间耦合衔接；

(5) **整合**：接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链，形成气候周期诊断流程。

本章使用的数学工具包括：太阳辐射几何、延迟负反馈振荡、充-放电视模型、慢–快变量分离、红噪声谱、Hurst 指数、$1/f$ 噪声、多尺度叠加、周期卷积、周转圆组、相位算子、时延。

注 38.3 (本章七主题导引). **平移**——季节循环的年际推进与大气变率的时间平移；**缩放**——$1/f$ 噪声的标度不变性与长程持续性（Hurst 指数 H）；**旋转**——ENSO 暖相/冷相的相位振荡与米兰科维奇轨道旋回；**守恒**——全球能量平衡、地-气角动量守恒与水汽（水文循环）守恒（定理 38.8）；**对称**——南北半球季节的相位对称（相位差 π）；**闭合**——冰-反照率反馈等气候反馈回路的闭合；**周期**——季节（1 年）、ENSO（2—7 年）、PDO（20—30 年）、米兰科维奇（2.3 万—10 万年）的多尺度周期。

38.1　接入「周期系统」章的五步接口

38.1.1　第一步：气候目标的周期性判定

定义 38.1 (气候目标与判定输入)**.** 一个**气候目标**是指下列对象之一：

(i) 一个季节循环系统，其状态空间为太阳赤纬 $\delta(t)$ 与纬度 φ 的联合空间；

(ii) 一个 ENSO 系统，其状态空间为 $(T_E, \langle h \rangle_W)$ 相空间；

(iii) 一个 NAO 系统，其状态空间为南北气压差的时间序列空间；

(iv) 一个 PDO/IOD 系统，其状态空间为海面温度异常空间；

(v) 一个米兰科维奇旋回系统，其状态空间为轨道三要素 $(e, \varepsilon, e\sin\varpi)$ 的联合空间；

(vi) 一个长程相关气候序列，其状态空间为具有长程持续性的时间序列空间。

气候目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathrm{Cl}} = (\mathcal{S}, \Phi),$$

其中 $\mathcal{S}$ 是状态空间，$\Phi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ 是时间平移、相位旋转或反馈演化所诱导的映射。若 $\mathcal{S}$ 为有限集，称目标为**有限气候目标**；若 $\mathcal{S}$ 为无限集，称目标为**无限气候目标**。

定义 38.2 (气候判定映射)**.** 设气候目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathrm{Cl}} = (\mathcal{S}, \Phi)$ 给出。若目标的状态由 Φ 生成，即存在 $x_0 \in \mathcal{S}$ 使

$$x_t = \begin{cases} \Phi^{t}(x_0), & t \in \mathbb{Z}, \\ \Phi_t(x_0), & t \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

当 $t \in \mathbb{Z}$ 时 x_t 由 Φ 迭代生成；当 $t \in \mathbb{R}$ 时，以单参数演化族 $\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$（其中每个 $\Phi_t : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$，且 $\Phi_0 = \mathrm{id}$、$\Phi_{s+t} = \Phi_s \circ \Phi_t$ 对一切 $s, t \in \mathbb{R}$ 成立、$(t, x) \mapsto \Phi_t(x)$ 连续）记之。则称 Φ 为目标的**气候判定映射**。此时当 $t \in \mathbb{Z}$ 时气候目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S}, \Phi)$，当 $t \in \mathbb{R}$ 时化为连续动力系统 $(\mathcal{S}, \{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}})$，两种情形均可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 38.1 (气候周期性判定定理)**.** 设气候目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S}, \Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m \in \mathbb{N}^{+}$ 使 $\Phi^{m} = \mathrm{id}$，则目标为一致周期气候系统；每条轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期气候系统当且仅当 $\mathrm{ord}(\Phi) < \infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathrm{ord}(\Phi) < \infty$；准周期气候目标不属于周期气候系统。

证明. 本章的 Theorem 38.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 38.1 (气候周期类型). 经 Theorem 38.1 判定后，气候目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0 = 1$，状态为不动点；

(ii) **严格周期型**：$1 < m_0 < \infty$，状态严格周期；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = m < \infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi) = \infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t \geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x \in \mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期气候系统；(iv) 不属于周期气候系统，但可用有界逼近工具处理（米兰科维奇旋回、ENSO、PDO、IOD 均属此类）；(v) 只在稳定阶段是周期气候系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期气候系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 38.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入气候目标即得。 □

引理 38.1 (季节循环的周期判定). 设太阳赤纬 $\delta(t) = 23.44^\circ \sin(2\pi t/365.24)$，纬度 φ 固定。则到达大气顶的日平均太阳辐射 $S(\varphi, t)$ 为一致周期系统，其最小正周期为回归年：

$$T_{\mathrm{season}} = 365.24 \text{ 天}.$$

证明. 由定义 38.10，$S(\varphi, t)$ 通过 $\cos\Theta(\varphi, t)$ 依赖于 $\delta(t)$。由 $\delta(t + T_{\mathrm{season}}) = \delta(t)$（sin 函数的周期性）得 $S(\varphi, t + T_{\mathrm{season}}) = S(\varphi, t)$。故判定映射 Φ 满足 $\Phi^{T_{\mathrm{season}}} = \mathrm{id}$，为一致周期系统。 □

引理 38.2 (ENSO 的准周期判定). 设 ENSO 由充-放电视模型描述，参数满足 $4\beta\gamma > (\alpha-\delta)^2$。则 ENSO 为阻尼振荡，其固有周期为

$$T_{\mathrm{ENSO}} = \frac{4\pi}{\sqrt{4\beta\gamma - (\alpha-\delta)^2}}.$$

其数值随耦合系数而定；在例 38.4 的典型参数下约为 6.3 年。在随机大气扰动下，ENSO 表现为准周期系统（$\mathrm{ord}(\Phi)=\infty$），主周期在 2—7 年之间。

证明. 由命题 38.7，特征值为 $\lambda_{1,2} = -\frac{\alpha+\delta}{2} \pm \frac{i}{2}\sqrt{4\beta\gamma-(\alpha-\delta)^2}$，阻尼率 $(\alpha+\delta)/2>0$。故无强迫时系统为渐近周期（阻尼）型（趋于平衡点）；在随机强迫 $\sigma\xi(t)$ 下，系统在固有频率附近持续振荡，为准周期型。观测的主周期 2—7 年由固有周期加上随机调制决定。 □

引理 38.3 (NAO 的红噪声判定). 设 NAO 指数 $N(t)$ 的自相关函数为 $\rho(\tau)=e^{-|\tau|/\tau_0}$（$\tau_0\approx$ 7—10 天）。则 NAO 为准周期型（$\mathrm{ord}(\Phi)=\infty$），其功率谱为红噪声

$$S(\omega) = \frac{2\tau_0}{1+\omega^2\tau_0^2} \propto \omega^{-2} \quad (\omega\to\infty).$$

证明. 由引理 38.6，$\rho(\tau)=e^{-|\tau|/\tau_0}$ 的功率谱为 $S(\omega)=2\tau_0/(1+\omega^2\tau_0^2)$。红噪声谱在任何频率上均无原子，故不构成一致周期系统。由「周期基础」章 Remark 1.13，NAO 属于准周期型（或更准确地说，属于长程相关型）。 □

引理 38.4 (米兰科维奇旋回的准周期判定). 设轨道三要素 $(e,\varepsilon,e\sin\varpi)$ 由行星摄动驱动，其主周期分别为 100 ka（偏心率）、41 ka（倾角）、23 ka 与 19 ka（岁差）。则米兰科维奇旋回为准周期系统（$\mathrm{ord}(\Phi)=\infty$）。

证明. 由「天文系统之周期结构」章 Proposition 29.5，三个轨道要素的主频率在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关，故周期不可公度、整体运动在三维环面上为准周期流，轨道不闭合。由 Theorem 38.1(D)，米兰科维奇旋回为准周期型。 □

引理 38.5 (PDO 与 ENSO 的时间尺度分离判定). 设 PDO 主周期 $T_{\mathrm{PDO}}\approx$ 20—30 年、ENSO 主周期 $T_{\mathrm{ENSO}}\approx$ 2—7 年。则慢–快变量分离成立，PDO 为准周期型慢背景，ENSO 为准周期型快振荡，两者通过慢–快耦合相互作用。

证明. 由命题 38.9，$T_{\mathrm{PDO}}/T_{\mathrm{ENSO}}\approx$ 4—10，故存在慢变量 $\bar{T}_{\mathrm{PDO}}$ 与快变量 T'。由 Theorem 38.1(D)，两者的自然动力学均为准周期型（不同时含有限阶演化）。 □

定义 38.3 (气候最小正周期算法). 本定义与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Definition 24.4 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（气候目标 / 气候样本），算法步骤与结论完全相同。

定理 38.2 (气候最小正周期算法的正确性). 本定理与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Theorem 24.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处的差别仅为术语（气候目标 / 气候样本），算法步骤与结论完全相同。

例 38.1 (气候周期判定实例). (i) 季节循环：$T = 365.24$ 天，一致周期型；

(ii) ENSO：$T \approx 6.3$ 年（固有周期，见例 38.4），准周期型（随机强迫下）；

(iii) NAO：$\tau_0 \approx 7$—10 天，准周期型（红噪声）；

(iv) PDO：$T_{\mathrm{PDO}} \approx 20$—$30$ 年，准周期型；

(v) IOD：$T_{\mathrm{IOD}} \approx 3$—$7$ 年，准周期型；

(vi) 米兰科维奇旋回：$100/41/23/19$ ka，准周期型。

注 38.4 (守恒量不保证周期). 气候系统中的能量守恒、动量守恒与水汽守恒是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。例如一个具有能量守恒但缺乏海-气耦合的稳定气候不会自发产生 ENSO 振荡。气候周期结构必须由 Theorem 38.1 或上述引理判定。

38.1.2 第二步：气候周期级数与周转圆组的构建

定义 38.4 (气候振幅级数、频率级数、相位级数). 设气候目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t = \sum_{k} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t) = \sum_{k} A_k e^{ikt}, \qquad \mathcal{F}_z(s) = \sum_{k} \omega_k s^k, \qquad \mathcal{P}_z(t) = \sum_{k} e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为气候目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 38.5 (气候周转圆组). 设气候目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k : \theta \mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_{\mathrm{Cl}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$$

称为气候目标的**周转圆组**。其叠加即气候周期级数

$$z_t = \sum_{k} E_k(\omega_k t) = \sum_{k} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}.$$

定理 38.3 (由气候数据构建周期级数). 设气候目标的输出为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) 输出可展开为离散傅里叶级数

$$z_t = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi kt/N}, \qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi kt/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若输出为季节温度序列，则基频对应年周期，谐波对应半年、季节与月周期；若输出为 ENSO 序列，则基频对应约 6 年固有周期，谐波对应更强事件（如 1982、1997、2015）的分布。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论：基函数 $\{e^{i2\pi kt/N}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{C}^N$ 的正交基。(ii) 由 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) 对季节温度序列 $N = 365$（日采样），基频对应年周期，$k = 2$ 对应半年周期，$k = 4$ 对应季节周期；对 ENSO 序列 $N \sim 70$（年采样），基频对应约 $1/6$ yr^{-1}，谐波编码准周期事件的统计结构。 □

命题 38.1 (三参数对应：半径、相位与转速). 气候周转圆组 $\mathfrak{E}_{\mathrm{Cl}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_k$ 的三个参数与三个几何—物理量一一对应：

(i) **半径对应振幅**：E_k 的半径 $|E_k| = A_k$ 即该气候振荡分量的振幅；

(ii) **相位对应旋转时延**：初相 ϕ_k 对应时间平移 $\tau_k = \phi_k/\omega_k$；$\phi_k > 0$ 时该分量相对基准**超前** τ_k（等价于把基准延后 τ_k 后二者重合）；

(iii) **频率对应旋转速度**：ω_k 即该气候振荡分量的角频率。

证明. 本章的 Proposition 38.1 与「周期系统」章 Proposition 24.3 完全对应，三条对应——半径对应振幅、相位对应旋转时延、频率对应旋转速度——逐条平移至本章的周转圆组即得。证明见该处：(i) 由 $|E_k| = A_k$ 与能量分解，(ii) 由相位平移定理，(iii) 由频率级数定义。 □

例 38.2 (气候现象的周期谱级数). 将主要气候现象按时间尺度排列并展为气候周期级数，可得以下分层结构：

(i) 10^{-2}—10^{-1} 年：天气系统、Madden–Julian 振荡（MJO，30—90 天）；

(ii) 10^{-1}—10^{0} 年：季节循环、NAO；

(iii) 10^{0} 年：ENSO、IOD；

(iv) 10^{1} 年：PDO、AMO；

(v) 10^2—10^3 年：小冰期、中世纪暖期；

(vi) 10^4—10^5 年：米兰科维奇旋回（2.3 万年岁差、4.1 万年倾角、10 万年偏心率）。

这些现象对应气候周转圆组中从内层高频小周转圆到外层低频大周转圆的分层结构。

注 38.5 (周期级数即复变函数). 设 $z = e^{i\omega_0 t}$，则气候周期级数

$$z_t = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}$$

当所有分量与 ω_0 可公度（即 $\omega_k = k\omega_0$，$k \in \mathbb{Z}$）时可写为洛朗级数 $\sum_k c_k z^k$，其中 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$：此时气候周期级数即单位圆上的复变函数，否则为环面上的函数。

38.1.3 第三步：气候周转圆组的动态调节

定义 38.6 (气候周转圆组的动态调节). 设当前气候周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t) = \sum_{k \in \mathfrak{E}^{(j)}} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)},$$

残差 $r^{(j)} = z - z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2 > \delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆；

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或守恒约束更新。

在气候系统中，数量调节对应增加气候模态分量（如新识别一个 ENSO 谐波、IOD 独立分量）；参数调节对应调整振幅、相位与频率，使能量、动量与水汽约束满足。

命题 38.2 (数量调节的单调性). 按 Definition 38.6(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2 \le \|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 本章的 Proposition 38.2 与「周期系统」章 Definition 24.8 的动态调节机制一致：新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat{\omega}$ 的分量从残差中移出，由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2 = \|r^{(j+1)}\|^2 + \|\text{被移出的分量}\|^2$ 即得不等式，等号当且仅当被移出分量的范数为零。完整论证见该处。 □

定理 38.4 (动态调节的收敛性). 设气候目标为周期 T_0 的有限周期序列且 $\delta = 0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 步后残差为零，所得气候周转圆组即目标的精确傅里叶数据。

证明. 周期 T_0 的序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 个谐波上完备。每步按 Proposition 38.2 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

定义 38.7 (结构指标调节). 设气候目标的结构指标为

$$\mathcal{I} = (\mathcal{I}_{\text{能量}}, \mathcal{I}_{\text{动量}}, \mathcal{I}_{\text{水汽}}) = (\text{能量守恒度，动量守恒度，水汽守恒度}).$$

结构指标调节为：在参数空间 Θ 中选取 θ，每步取使 $\mathcal{I}(\theta)$ 按字典序**严格递减**（极小化）的邻近参数；若不存在则停止，此时为局部最优。

命题 38.3 (结构指标调节的有限收敛). 设参数空间 Θ 有限，且每次调节使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减。则调节在有限步内终止于局部最优参数。

证明. Θ 有限，故 $\mathcal{I}$ 只取有限多个值，而字典序是有限集上的全序；按字典序严格递减的序列不能无限延续，故调节在有限步终止。终止时不存在使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减的邻近参数，即局部最优。 □

注 38.6 (动态调节的边界). Theorem 38.4 依赖有限周期序列。对连续谱或准周期气候目标（如米兰科维奇旋回、ENSO、NAO），不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近。结构指标调节不保证全局最优。

38.1.4 第四步：气候卷积

定义 38.8 (气候振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个气候周转圆组为

$$\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}, \qquad \mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)} = A_n B_m \mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 38.5 (三类卷积在气候周转圆组上的作用). 设两个气候目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 38.8 直接读出。 □

命题 38.4 (自相关与趋势卷积). 设 $\{z_t\}$ 为气候周期序列，其自相关函数为

$$R_z(h) = \frac{1}{T}\sum_t z_t\overline{z_{t+h}}.$$

在气候周转圆组语言中，自相关函数是趋势卷积在对角线上的投影：

$$R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn}e^{-i\omega_n h}.$$

证明. 本章的 Proposition 38.4 是「周期系统」章 Theorem 24.6 的卷积作用结论在本领域的实现：将 $z_t = \sum_n A_n e^{i(\omega_n t+\phi_n)}$ 代入自相关定义，由正交性消去全部非对角交叉项，只保留趋势卷积的对角线项（三类卷积的因式分解，Proposition 24.6），即得 $R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn}e^{-i\omega_n h}$。完整展开见该处。 □

注 38.7 (气候卷积与周期卷积的关系). 气候卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在气候周转圆组上的实例。自相关是趋势卷积在对角线上的投影，遥相关、海盆间耦合（如 ENSO–PDO、ENSO–IOD）分别是振幅卷积和频率卷积在地球气候科学中的具体表现。

38.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合

定义 38.9 (气候周期诊断流程). 对于给定气候系统，使用周期数学框架进行诊断：

(i) **周期判定**：验证气候目标的周期类型（Theorem 38.1）；

(ii) **级数构建**：由温度、降水、气压、SST 数据构建振幅、频率、相位级数与周转圆组（Theorem 38.3）；

(iii) **守恒诊断**：验证能量、动量与水汽守恒（Theorem 38.8）；

(iv) **卷积诊断**：计算自相关（趋势卷积的对角线投影，Proposition 38.4）与相位卷积；

(v) **整合诊断**：接入离散采样、调和分析、时序分析工具链。

定理 38.6 (气候周期诊断流程与三章接口). Definition 38.9 的五个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此气候周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在气候系统上的应用。

证明. 本章的 Theorem 38.6 是「周期系统」章五步接口 (Table 24.1) 在本领域的落地：周期判定用采样与谱估计，频率分解与相位核用「调和分析」章，周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证用「时序分析」章。故诊断流程由三章工具链合成，证明见该处。 □

注 38.8 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定气候目标是否周期 (Theorem 38.1)；再构建气候数据的傅里叶数据与周转圆组 (Theorem 38.3)；再用守恒约束与动态调节优化参数 (Theorem 38.4、Proposition 38.3)；再作气候卷积与自相关分析 (Proposition 38.4)；最后按 Definition 38.9 输出诊断。

38.2 季节循环：太阳辐射的年周期

定义 38.10 (到达大气顶的太阳辐射). 纬度为 φ 的地点，在一年中第 t 天（以春分为 $t=0$）到达大气顶的日平均太阳辐射由轨道几何决定：

$$S(\varphi,t)=S_0\left(\frac{a}{r(t)}\right)^2\cos\Theta(\varphi,t),$$

其中 $S_0=1361\ \mathrm{W/m^2}$ 为太阳常数，$a/r(t)$ 为日地距离比（偏心率 e 引起），Θ 为太阳天顶角，满足

$$\cos\Theta=\sin\varphi\sin\delta(t)+\cos\varphi\cos\delta(t)\cos h_0,$$

$\delta(t)\approx 23.44^\circ\sin(2\pi t/365.24)$ 为太阳赤纬（地轴倾角 23.44° 的投影），h_0 为时角。

命题 38.5 (南北半球季节的相位对称). 南北半球同纬度地点的太阳辐射年循环相位差为 π：

$$S(-\varphi,t)=S_0\left(\frac{a}{r(t)}\right)^2\big(-\sin\varphi\sin\delta(t)+\cos\varphi\cos\delta(t)\cos h_0\big),$$

即北半球夏至（$\delta=+23.44^\circ$）恰为南半球冬至。季节循环在半球反射 $\varphi\mapsto-\varphi$ 下等价于相位平移 π：S 关于赤道平面反对称的赤纬项 $\sin\varphi\sin\delta$ 在半球反射下改变符号。

证明. 由定义 38.10，$\varphi\mapsto-\varphi$ 时 $\sin\varphi\mapsto-\sin\varphi$、$\cos\varphi$ 不变，故 $\cos\Theta(-\varphi,t)=-\sin\varphi\sin\delta+\cos\varphi\cos\delta\cos h_0$。另一方面 $\delta(t+T/2)=23.44^\circ\sin(2\pi(t+T/2)/T)=-\delta(t)$，故 $\cos\Theta(-\varphi,t)=\cos\Theta(\varphi,t+T/2)$——半球反射等价于半年相位平移，即相位差 π。 □

例 38.3 (北纬 66.5° 的极昼与极夜). 取 $\varphi=66.5^\circ$（北极圈）。夏至日 $\delta=23.44^\circ$：正午太阳高度角 $=90^\circ-|66.5^\circ-23.44^\circ|\approx 46.9^\circ$，午夜太阳高度角 $=\varphi+\delta-90^\circ=-0.06^\circ\approx 0$——太阳不落，为极昼。冬至日 $\delta=-23.44^\circ$：正午太阳高度角 $=90^\circ-|66.5^\circ+23.44^\circ|\approx 0.06^\circ$——太阳不升，为极夜。北极圈内极昼/极夜交替是年周期 $T=365.24$ 天的最直观表现。

引理 38.6 (红噪声谱与指数自相关的对偶). 设平稳过程的自相关函数为 $\rho(\tau) = e^{-|\tau|/\tau_0}$（红噪声）。则其功率谱密度为

$$S(\omega) = \frac{2\tau_0}{1+\omega^2\tau_0^2}.$$

低频极限($\omega \ll \tau_0^{-1}$)下 $S(\omega) \approx 2\tau_0$ 为平坦白谱,高频极限($\omega \gg \tau_0^{-1}$)下 $S(\omega) \approx \frac{2}{\tau_0\omega^2} \propto \omega^{-2}$——能量向低频集中，即"红"谱。

证明. 由维纳–辛钦定理，谱密度为自相关函数的傅里叶变换:

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|\tau|/\tau_0} e^{-i\omega\tau}\, d\tau = \frac{1}{\frac{1}{\tau_0} - i\omega} + \frac{1}{\frac{1}{\tau_0} + i\omega} = \frac{2\tau_0}{1+\omega^2\tau_0^2}.$$

$\omega \ll \tau_0^{-1}$ 时 $S(\omega) \approx 2\tau_0 \propto \omega^0$，$\omega \gg \tau_0^{-1}$ 时 $S(\omega) \approx 2/(\tau_0\omega^2) \propto \omega^{-2}$。 □

38.3 气候系统的数学基础

定义 38.11 (气候系统的基本量). 气候系统由以下基本物理量描述:

(i) **温度** $T(\mathbf{r}, t)$（单位：K 或 °C)：大气、海洋或地表在位置 $\mathbf{r}$ 和时刻 t 的温度。全球平均地表温度（GMST）是气候变化的核心指标。

(ii) **降水量** $P(\mathbf{r}, t)$（单位：mm/day)：大气中水汽凝结降落到地表的量。降水量在空间和时间上呈现高度不均匀的分布。

(iii) **气压** $p(\mathbf{r}, t)$（单位：hPa)：大气柱在单位面积上的重量。海平面气压（SLP）是大气环流的基本变量。

(iv) **海面温度** $\mathrm{SST}(\mathbf{r}, t)$（单位：°C)：海洋表层的温度。SST 是海-气相互作用的关键变量——ENSO、印度洋偶极子等气候模态主要通过 SST 异常定义。

(v) **辐射强迫** ΔF（单位：$\mathrm{W/m^2}$)：地球系统能量收支的扰动（温室气体、太阳活动、火山气溶胶等引起)。$\Delta F > 0$ 表示地球吸收更多能量（变暖)，$\Delta F < 0$ 表示地球损失更多能量（变冷)。

(vi) **风应力** $\boldsymbol{\tau}$（单位：Pa)：大气对海洋表面的切向应力，驱动海洋上层的风生环流。

气候系统是一个**多尺度耦合的复杂系统**——大气（快速响应，日–年尺度)、海洋（慢速响应，年–千年尺度)、冰冻圈（极慢速响应，百年–万年尺度)、生物圈和岩石圈在不同的时间尺度上相互作用。

38.4 厄尔尼诺-南方涛动（ENSO）

定义 38.12 (厄尔尼诺-南方涛动（ENSO）). 厄尔尼诺-南方涛动（El Niño-Southern Oscillation, ENSO）是热带太平洋海-气耦合系统在年际尺度上（2—7 年）的准周期振荡。ENSO 具有两个极端相位：

(i) **厄尔尼诺（El Niño，暖相）**：赤道东太平洋海面温度异常增暖（SST 正异常超过 $+0.5°C$ 持续数月），热带中-东太平洋降水增多，西太平洋降水减少。沃克环流减弱或逆转。赤道温跃层在东部加深、西部抬升。

(ii) **拉尼娜（La Niña，冷相）**：赤道东太平洋海面温度异常偏冷（SST 负异常超过 $-0.5°C$ 持续数月），热带降水分布与厄尔尼诺大致相反。沃克环流增强。赤道温跃层在东部抬升、西部加深。

ENSO 是热带太平洋气候系统中最强的年际变率信号，其全球遥相关（teleconnection）影响亚洲季风、北美冬季温度、澳洲干旱和南美降水。ENSO 振幅的季节锁相特征表现为：峰值多出现在北半球冬季（11 月—次年 1 月），衰减多在次年春季。

定义 38.13 (南方涛动指数（SOI）). 南方涛动指数（Southern Oscillation Index, SOI）定义为塔希提（Tahiti）与达尔文（Darwin）之间海平面气压差的标准化值：

$$\mathrm{SOI} = \frac{p_{\mathrm{Tahiti}} - p_{\mathrm{Darwin}}}{\sigma_{\Delta p}},$$

其中 $\sigma_{\Delta p}$ 是长期标准差。SOI 与赤道东太平洋 SST 异常呈负相关：厄尔尼诺期间 SOI 取负值（塔希提气压偏低、达尔文气压偏高），拉尼娜期间 SOI 取正值。ENSO 事件的强度通常以 Niño 3.4 区（$5°S$—$5°N$，$120°W$—$170°W$）SST 异常（Oceanic Niño Index, ONI）的三个月滑动平均值衡量。

命题 38.6 (ENSO 的 Bjerknes 正反馈). ENSO 的准周期振荡由 Bjerknes 正反馈和延迟负反馈共同维持。Bjerknes 反馈描述了海-气之间的自放大循环：

(i) 赤道东太平洋 SST 初始正异常 $\to$ 大气对流增强 $\to$ 低层风场辐合 $\to$ 西风异常。

(ii) 西风异常 $\to$ 激发东传的下沉赤道 Kelvin 波 $\to$ 温跃层加深 $\to$ 东太平洋上升流减弱 $\to$ SST 进一步增暖 $\to$ 正反馈完成。

Bjerknes 正反馈是海-气耦合系统中的自放大机制——暖异常通过海-气耦合被放大。正反馈不能无限持续，因为延迟负反馈（西传的赤道 Rossby 波反射为东传 Kelvin 波）在大约 6—12 个月后将温跃层异常从暖相逆转为冷相。正反馈和延迟负反馈的交替维持了 ENSO 的准周期振荡。

证明. 将反馈循环线性化：令 T 为东太平洋 SST 异常，$\langle h\rangle_W$ 为温跃层深度异常。循环的四个环节——(i) T 驱动对流（增益 $a_1>0$）；(ii) 对流驱动西风异常（增益 $a_2>0$）；(iii) 西风激发 Kelvin 波加深温跃层（增益 $a_3>0$）；(iv) 温跃层加深减弱上升流、使 T 进一步增暖（增益 $a_4>0$）——合成为 $\dot T \supset a_1a_2a_3a_4\,T$，环路增益 $G=a_1a_2a_3a_4>0$：扰动沿环路一周后回到自身且被放大，即线性化的正反馈。这正是命题 38.7 充-放电模型中 $\beta\gamma>0$ 项的来源：正反馈（$\beta\gamma$）与阻尼（$\alpha\delta$）竞争，$4\beta\gamma>(\alpha-\delta)^2$ 时出现振荡。 □

命题 38.7 (ENSO 的周期系统模型——充-放电视). ENSO 的简化动力学可通过热带太平洋海-气耦合的线性化方程组描述。在赤道 β 平面上，海洋线性浅水方程在大气风应力强迫下的解为赤道波动的叠加。ENSO 的充-放电视（Recharge-Discharge Oscillator）模型将赤道太平洋温跃层深度的东西平均 $\langle h\rangle_W$ 视为充电状态变量，东太平洋 SST 异常 T_E 为响应变量：

$$\frac{d\langle h\rangle_W}{dt}=-\alpha\langle h\rangle_W+\beta T_E,\qquad \frac{dT_E}{dt}=-\gamma\langle h\rangle_W-\delta T_E,$$

其中 $\alpha,\beta,\gamma,\delta>0$。这一方程组等价于阻尼谐振子——$T_E$ 和 $\langle h\rangle_W$ 在相空间中绕平衡点做衰减旋转。随机大气扰动（如西风爆发事件）为系统注入能量，维持持续振荡。

固有周期 $T_{\mathrm{ENSO}}=\frac{4\pi}{\sqrt{4\beta\gamma-(\alpha-\delta)^2}}$；在例 38.4 的典型参数下约为 6.3 年。随机扰动为系统提供持续的相位扰动，防止振荡衰减。

证明. 充-放电视模型的平衡点为 $\langle h\rangle_W^*=0, T_E^*=0$。雅可比矩阵为

$$J=\begin{pmatrix}-\alpha & \beta\\ -\gamma & -\delta\end{pmatrix},$$

特征值为 $\lambda_{1,2}=-\frac{\alpha+\delta}{2}\pm\frac{i}{2}\sqrt{4\beta\gamma-(\alpha-\delta)^2}$。此时 $\det J=\alpha\delta+\beta\gamma>0$，平衡点为稳定焦点；当 $4\beta\gamma>(\alpha-\delta)^2$ 时，特征值为共轭复数——系统呈现阻尼振荡。实际 ENSO 的持续振荡由随机大气扰动维持——这等价于在充-放电视模型右侧添加随机强迫项 $\sigma\xi(t)$，线性系统在随机强迫下输出红噪声谱，峰值在固有频率附近。 □

例 38.4 (ENSO 振荡周期的具体计算). 取耦合系数 $\alpha=\delta=1/3$（年 $^{-1}$，表层热衰减时间尺度约 3 年）、$\beta=\gamma=1$（年 $^{-1}$，东西边界波反射耦合时间尺度约 1 年）。由命题 38.7，衰减率 $\rho=(\alpha+\delta)/2=1/3$ 年 $^{-1}$，旋转频率

$$\omega=\frac{1}{2}\sqrt{4\beta\gamma-(\alpha-\delta)^2}=\frac{1}{2}\sqrt{4\times1\times1-0}=1\ \text{年}^{-1},$$

故振荡周期 $T=2\pi/\omega=2\pi\approx6.3$ 年，落在观测到的 ENSO 周期带 2—7 年之内。若改取 $\alpha=\delta=1/4$、$\beta=\gamma=3/4$，则 $\omega=\frac{1}{2}\sqrt{4\times\frac{3}{4}\times\frac{3}{4}}=\frac{3}{4}$ 年 $^{-1}$，$T=2\pi/\omega\approx8.4$ 年，略超观测上界——说明耦合与耗散的相对强弱决定 ENSO 的主周期。

例 38.5 (典型 ENSO 事件). 自 1950 年以来，若干强 ENSO 事件被详细记录：

(i) **1982—1983 年厄尔尼诺**：Niño 3.4 区 SST 异常峰值超过 $+2.5°C$，是 20 世纪最强事件之一；全球作物减产、澳洲干旱、秘鲁洪水。

(ii) **1997—1998 年厄尔尼诺**：与 1982—1983 事件强度相当，Niño 3.4 区 SST 异常峰值达 $+2.4°C$；西太平洋暖池东移导致印尼森林大火。

(iii) **2010—2011 年拉尼娜**：Niño 3.4 区 SST 异常低至 $-1.6°C$；澳洲东北部发生历史性洪水，巴基斯坦发生大洪水。

(iv) **2015—2016 年厄尔尼诺**：Niño 3.4 区 SST 异常峰值达 $+2.6°C$，与 1997—1998 相当；全球平均温度在 2016 年创历史新高。

(v) **2020—2023 年"三重"拉尼娜**：罕见地连续三年（2020、2021、2022）达到拉尼娜阈值，是全球平均温度短暂下降与澳洲洪水持续的重要原因。

ENSO 事件的强度、频率、相位与持续时间呈现明显的不规则性——不是严格周期，而是**准周期**振荡：主周期在 2—7 年之间，峰值季节锁相于北半球冬季。

注 38.9 (ENSO 对全球的遥相关). ENSO 通过大气环流对全球产生遥相关（teleconnection），典型影响包括：

- 厄尔尼诺期间：亚洲季风减弱、印度与东南亚干旱、澳洲干旱、秘鲁与厄瓜多尔洪水、北美南部冬季多雨、北大西洋飓风活动减少。
- 拉尼娜期间：影响大致相反，亚洲季风增强、澳洲湿润、北美西南部干旱、北大西洋飓风活动增加。

这种远距离影响通过大气波列（如太平洋–北美型，PNA）传播，是全球气候可预报性的主要来源之一。

38.5 北大西洋涛动（NAO）

定义 38.14 (北大西洋涛动 (NAO)). 北大西洋涛动 (North Atlantic Oscillation, NAO) 是北大西洋地区海平面气压场的南北偶极子型振荡。NAO 指数定义为冰岛低压和亚速尔高压之间标准化气压差的差值。NAO 有两个相位：

(i) **正相位（NAO$^+$）**：冰岛低压异常加深，亚速尔高压异常增强——南北气压梯度增大。中纬度西风带增强，北欧温暖多雨，南欧干燥少雨。

(ii) **负相位（NAO$^-$）**：冰岛低压减弱，亚速尔高压减弱——南北气压梯度减小。中纬度西风带减弱且向南偏移，北欧寒冷干燥，南欧湿润多雨。

NAO 在数天至数十年时间尺度上均有变率——天气尺度（3—10 天）、季节尺度（冬季最强）、年际尺度（无固定周期，以约 7—8 年为特征时间尺度）和年代际尺度。

命题 38.8 (NAO 的相位转换与红噪声特征). NAO 正负相位的交替表现为大气经向气压梯度的增强与减弱。NAO^+ 对应气压梯度的增强（冰岛低压更深，亚速尔高压更强，经向气压梯度增大），NAO^- 对应气压梯度的减弱（两极气压差减小）。

NAO 的时间序列 $N(t)$ 在统计上近似为**红噪声**过程——自相关函数 $\rho(\tau) \approx e^{-\tau/\tau_0}$，其中 $\tau_0 \approx 7$—10 天（大气内部动力学的时间尺度）。红噪声谱在低频段具有更多能量 $(S(\omega) \propto \omega^{-2})$，解释了 NAO 在季节至年际尺度的变率。

证明. 关于谱结构：由引理 38.6，$\rho(\tau) = e^{-|\tau|/\tau_0}$ 给出 $S(\omega) = \frac{2\tau_0}{1+\omega^2\tau_0^2}$——$\omega \gg \tau_0^{-1}$ 频段 $S(\omega) \approx \frac{2}{\tau_0\omega^2} \propto \omega^{-2}$，即低频能量主导，与观测的 NAO 红谱一致。 □

38.6 太平洋年代际振荡（PDO）

定义 38.15 (太平洋年代际振荡（PDO）). 太平洋年代际振荡（Pacific Decadal Oscillation，PDO）是北太平洋海面温度异常的主导年代际模态，其空间结构类似于 ENSO 但更偏向中纬度北太平洋。PDO 的定义通常取北太平洋 SST 异常经验正交函数（EOF）分析的第一模态，主周期约 20—30 年。

(i) **暖相位（PDO^+）**：北太平洋中部（约 $40°\mathrm{N}$）海温偏暖，北美西海岸近海海温偏冷，阿留申低压减弱。北美西岸冬季降水偏少、内陆温度偏高。

(ii) **冷相位（PDO^-）**：北太平洋中部偏冷，北美西海岸偏暖，阿留申低压增强。北美西岸降水偏多、内陆温度偏低。

PDO 与 ENSO 存在显著的海盆间耦合——PDO 的相位影响 ENSO 事件的形成与强度，ENSO 的遥相关又反过来调制北太平洋 SST 异常。两者的相互作用是太平洋海盆尺度气候变率的典型实例。

命题 38.9 (PDO 与 ENSO 的时间尺度分离). PDO 与 ENSO 在时间尺度上分离：ENSO 主周期约 2—7 年，PDO 主周期约 20—30 年。频率比约为 $1:4$—$1:10$。在 PDO 的每个完整周期内，ENSO 完成 4—10 次准周期振荡。故 PDO 对 ENSO 的调制作用可通过慢–快变量分离来描述：将 PDO 视为缓变背景场 $\bar{T}_{\mathrm{PDO}}(t)$，ENSO 视为在此背景上的快速振荡 $T'(t)$，两者满足

$$\frac{dT'}{dt} = F(T', \bar{T}_{\mathrm{PDO}}), \qquad \frac{d\bar{T}_{\mathrm{PDO}}}{dt} = \varepsilon G(T'),$$

其中 $\varepsilon \ll 1$ 表示 PDO 的慢变特性。ENSO 的振幅与频率被 PDO 的相位调制——PDO^+ 期间更强的温跃层异常使 ENSO 振幅增大、周期略缩短。

证明. 由时间尺度分离假设 $\varepsilon \ll 1$，ENSO 状态 $\bar{T}'$ 在固定 $\bar{T}_{\mathrm{PDO}}$ 下弛豫到快子系统的不动点或极限环；在 PDO 时间尺度上，ENSO 的统计量（振幅、频率）由 $\bar{T}_{\mathrm{PDO}}$ 决定。多次 ENSO 事件的统计平均反映了 PDO 相位的慢变调制。观测数据（如 1950—2020 年 Niño 3.4 指数与 PDO 指数的关系）表明 PDO^+ 期间 ENSO 振幅偏高，与慢–快变量分离的预测一致。 □

38.7 印度洋偶极子（IOD）

定义 38.16 (印度洋偶极子（IOD）). 印度洋偶极子（Indian Ocean Dipole, IOD）是热带印度洋海面温度异常的东西偶极子型模态。IOD 指数定义为热带西印度洋（50°E—70°E，10°S—10°N）与热带东印度洋（90°E—110°E，10°S—0°）SST 异常之差。IOD 有三个相位：

(i) **正相位（IOD$^+$）**：西印度洋偏暖、东印度洋偏冷，对流中心西移，东非降水增多、印尼与澳洲降水减少。

(ii) **负相位（IOD$^-$）**：西印度洋偏冷、东印度洋偏暖，对流中心东移，影响大致相反。

(iii) **中性相位**：偶极子指数接近零。

IOD 的准周期约为 3—7 年，与 ENSO 部分耦合——ENSO 事件通过大气遥相关影响 IOD 的形成，但 IOD 也可以独立于 ENSO 发生。

命题 38.10 (IOD 的独立周期成分). IOD 虽然与 ENSO 部分耦合，但具有独立于 ENSO 的周期成分。定义 IOD 对 ENSO 的线性回归残差 $\mathrm{IOD}_\perp(t) = \mathrm{IOD}(t) - \beta_{\mathrm{ENSO}} \cdot \mathrm{ONI}(t)$，则 $\mathrm{IOD}_\perp$ 的功率谱在 3—7 年频段仍有显著峰值——表明 IOD 存在独立于 ENSO 的海盆内动力机制（如赤道印度洋 Wyrtki 急流季节–年际变率的耦合）。

证明. 对 IOD 与 ONI 的回归分析表明，ENSO 解释了 IOD 方差的一部分（约 30%—50%，取决于时段），剩余方差集中在 3—7 年频段。用谱分析方法，对 $\mathrm{IOD}_\perp$ 作功率谱估计，峰值仍出现在 3—7 年——说明独立成分存在。这一独立成分源自印度洋自身的季节–年际耦合（如季风–海洋相互作用），与太平洋 ENSO 独立。 □

38.8 气候系统中的长程相关与 $1/f$ 噪声

定义 38.17 (气候时间序列的长程持续性). 许多气候时间序列（温度、降水、干旱指数、树木年轮宽度、冰芯氧同位素）呈现**长程持续性**（long-range persistence）——自相关函数以幂律衰减而非指数衰减：$\rho(\tau) \propto \tau^{-\beta}$（$0 < \beta < 1$）。Hurst 指数 $H = 1 - \beta/2$ 度量了持续性强度：$H > 0.5$ 表示正持续性（过去的增长倾向于持续），$H < 0.5$ 表示反持续性（过去的增长倾向于反转），$H = 0.5$ 表示白噪声（无记忆）。

$H \neq 0.5$ 意味着气候系统在缩放变换下不具有统计不变性——$\{X_{\lambda t}\} \overset{d}{\neq} \{\lambda^H X_t\}$（除非原始序列已经是自相似的）。Hurst 指数 H 度量了气候系统在不同时间尺度上的波动强度比——H 越大，低频波动越强，长程记忆越持久。

命题 38.11 (气候系统 $1/f$ 噪声的来源). 气候时间序列的功率谱密度在低频段近似为 $S(\omega) \propto \omega^{-\alpha}$（$\alpha \approx 0.5$—$1.5$）。$\alpha \approx 1$ 对应经典的 $1/f$ 噪声，它是多种时间尺度过程叠加的自然结果。气候系统中 $1/f$ 噪声的来源包括：

(i) **多尺度过程的线性叠加**：气候系统包含从天气尺度（数天）到米兰科维奇尺度（数万年）的多种过程，不同时间尺度的波动按振幅叠加产生 $1/f$ 谱。

(ii) **随机漫步的天积分**：白噪声的累积和（随机漫步）的谱为 $S(\omega) \propto \omega^{-2}$。气候系统的"记忆"（海洋热容量、冰盖热惯性）将随机大气扰动积分为红噪声。

(iii) **自组织临界性**：气候系统可能处于自组织临界态——微小的随机扰动可能触发任何规模的响应（从局部暴风雨到全球冰期），响应大小的分布为幂律。

证明. （多尺度叠加产生 $1/f$ 谱）设气候系统由一族时间尺度 τ 的过程叠加而成，各过程为红噪声（引理 38.6），且时间尺度按幂律分布 $p(\tau)d\tau \propto \tau^{-\gamma}d\tau$（$\tau \in [\tau_1, \tau_2]$，$\tau_1 \ll \tau_2$）。总谱为

$$S(\omega) = \int_{\tau_1}^{\tau_2} \frac{2\tau}{1+\omega^2\tau^2}\, \tau^{-\gamma}\, d\tau = \omega^{\gamma-2} \cdot 2 \int_{\omega\tau_1}^{\omega\tau_2} \frac{u^{1-\gamma}}{1+u^2}\, du.$$

当 $0 < \gamma < 2$ 时内层积分在 $\omega\tau_1 \to 0$、$\omega\tau_2 \to \infty$ 下收敛于常数，故 $S(\omega) \propto \omega^{\gamma-2}$，即谱指数 $\alpha = 2-\gamma$。$\alpha = 1$（经典 $1/f$）恰对应 $\gamma = 1$——时间尺度在对数轴上均匀分布（天气到冰期的各尺度等权出现）。这一论证同时覆盖随机漫步天积分（$\gamma = 0$ 时 $\alpha = 2$，即红噪声）与自组织临界性（$\gamma \approx 1$）两种来源。 □

38.9 气候变化的多尺度嵌套周期

定理 38.7 (气候系统的三层嵌套周期结构). 气候系统构成了一个三层嵌套的周期结构，与天文、海洋和大气三个驱动层一一对应：

气候周期层	时间尺度	主导机制	典型实例
天文驱动层	10^4—10^5 年	轨道三要素的准周期变化	米兰科维奇旋回
海洋响应层	10^0—10^3 年	海-气耦合与热容量缓冲	ENSO、PDO、AMO、IOD
大气变率层	10^{-2}—10^1 年	大气内部动力学与水汽反馈	NAO、SAM、季风

三层之间的关系由"周期系统"章的组合周期框架统一描述：天文驱动层提供最顶层的准周期驱动力（米兰科维奇旋回），海洋响应层在中层将天文周期转化为热量的储存和释放（热容量是能量的缓冲器），大气变率层在底层响应海洋的热量再分配并通过水汽-云-辐射反馈放大或抑制气候信号。

证明. 三层嵌套结构的数学基础是时间尺度的分离和方差的分层。天文周期（10^4—10^5 年）远长于海洋热力调整时间（10^1—10^3 年），海洋热力调整时间又远长于大气动力调

整时间（10^{-2}—10^{1} 年）。在海洋响应层的时间尺度上，天文驱动力可视为缓变参数。在大气变率层的时间尺度上，海洋表面温度可视为固定边界条件。

从功率谱的角度，气候方差按频率的分层结构为：总方差 $\sigma^2_{\text{total}} = \sigma^2_{\text{天文}} + \sigma^2_{\text{海洋}} + \sigma^2_{\text{大气}}$，其中 $\sigma^2_{\text{天文}}$ 集中在 10^{-5}—10^{-4} yr^{-1}，$\sigma^2_{\text{海洋}}$ 集中在 10^{-3}—10^{0} yr^{-1}，$\sigma^2_{\text{大气}}$ 集中在 10^{-1}—10^{2} yr^{-1}。这类似于“周期系统”章中嵌套周转系统的各级振幅——天文层对应外层大周转圆（周期最长、振幅最大），大气层对应内层小周转圆（周期最短、振幅最小）。 □

注 38.10 (气候现象的周期谱). 将主要气候现象按时间尺度排列：

- 10^{-2}—10^{-1} 年：天气系统、Madden–Julian 振荡（MJO，30—90 天）。
- 10^{-1}—10^{0} 年：季节循环、NAO（7—8 年特征时间尺度）。
- 10^{0} 年：ENSO（2—7 年）、IOD（3—7 年）。
- 10^{1} 年：PDO（20—30 年）、AMO（大西洋多年代际振荡，60—80 年）。
- 10^{2}—10^{3} 年：小冰期、中世纪暖期等百年–千年尺度波动。
- 10^{4}—10^{5} 年：米兰科维奇旋回（2.3 万年岁差、4.1 万年倾角、10 万年偏心率）。
- 10^{5}—10^{6} 年：冰期-间冰期旋回、长期气候演变。

这些现象构成从数天到百万年的连续周期谱。

38.10 气候系统的守恒律

定理 38.8 (气候系统的三种守恒律). 气候系统的动力学由三种守恒律支配：

(i) **能量守恒**：地球气候系统的总能量平衡为 $\Delta F = \lambda \Delta T$，其中 ΔF 是辐射强迫（W/m^2），ΔT 是全球平均地表温度响应（K），λ 是气候反馈参数。大气顶部的净辐射通量在年平均值上接近为零——地球吸收的太阳辐射等于地球发射的红外辐射。能量守恒约束了全球平均温度在长期时间尺度上的变化范围。

(ii) **动量守恒**：大气和海洋环流的总角动量在地-气-海系统中守恒。大气环流的角动量输送（Hadley 环流、中纬度涡旋）和海洋环流的角动量输送（风生环流、热盐环流）将角动量从热带向极地输送，维持地球自转速率和自转轴方向的长期稳定。角动量守恒是大气和海洋环流的基本物理约束。

(iii) **水汽守恒**：全球水文循环中，蒸发量 E 和降水量 P 在年平均值上相等——$E_{\text{global}} = P_{\text{global}}$。水汽在大气中的存留时间约 9 天——水汽的快速周转是高频率标度变换的物理基础。水汽是地球最重要的温室气体，其在大气中的浓度通过 Clausius–Clapeyron 关系与温度耦合——温度每升高 1°C，大气持水能力增加约 7%。

三种守恒律的层级关系为：能量守恒是气候系统存在的物理基础（太阳辐射输入与地球辐射输出的平衡），动量守恒是大气和海洋环流的动力约束（角动量在圈层之间的重新分配），水汽守恒是水文循环的封闭性保证（蒸发与降水的全球平衡）。三者共同构成了气候系统周期结构的物理保证。

证明. (i) 能量守恒：地球大气顶部接收的净太阳短波辐射为 $S_0(1-A)/4 \approx 240$ W/m^2（$S_0 = 1361$ W/m^2 是太阳常数，$A \approx 0.3$ 是行星反照率）。地球红外辐射输出为 σT_e^4，其中 $T_e \approx 255$ K 是有效辐射温度。在平衡态，$S_0(1-A)/4 = \sigma T_e^4$。温室效应（大气中的水汽、$CO_2$、云等吸收红外辐射并向下重新辐射）使地表温度 $T_s \approx 288$ K 比 T_e 高约 33 K。

(ii) 动量守恒：地-气系统的总角动量变化率等于外部力矩（日月引力力矩）。在气候时间尺度上，外部力矩近似为零，总角动量守恒。大气角动量 M_{atm} 和固体地球角动量 M_{earth} 的交换驱动了地球自转速率（日长 LOD）的季节性变化——大气角动量在冬季最大（地球自转稍慢），在夏季最小（地球自转稍快）。

(iii) 水汽守恒：全球平均蒸发 $E \approx 1000$ mm/yr，全球平均降水 $P \approx 1000$ mm/yr（海洋蒸发 1200 mm/yr，海洋降水 1100 mm/yr，海洋净蒸发 100 mm/yr 向陆地输送；陆地蒸发 500 mm/yr，陆地降水 745 mm/yr，陆地净降水 245 mm/yr 来自海洋水汽输送）。水汽在大气中的存留时间 $\tau =$ 大气水汽总量/全球降水率 $\approx 12.7 \times 10^{12}$ m^3/(1 m/yr $\times$ 5.1×10^{14} m^2) ≈ 9 天。 □

注 38.11 (与全书的衔接). 本章建立的气候系统周期结构理论是周期数学在地球气候科学中的应用。米兰科维奇旋回是天文周期向气候系统的准周期传递——轨道三要素的准周期变化驱动了冰期-间冰期的交替。ENSO 是赤道太平洋海-气耦合系统的准周期振荡——Bjerknes 正反馈和赤道波导的延迟负反馈共同维持了 2—7 年的振荡周期；厄尔尼诺（暖相）与拉尼娜（冷相）是其两个极端相位；与 PDO（年代际）、IOD（印度洋）等模态构成海盆间耦合网络。NAO 表现为大气经向气压梯度的增强与减弱。气候时间序列中的长程持续性（$H > 0.5$）和 $1/f$ 噪声反映了气候系统在不同时间尺度上的能量分配。气候系统的三层嵌套周期结构——天文驱动、海洋响应、大气变率——是“周期系统”章中嵌套周转系统在地球气候中的复杂实现。三种守恒律——能量守恒、动量守恒、水汽守恒——共同构成了气候系统周期结构的物理保证。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	季节循环的年际推进（太阳赤纬 $\delta(t)=23.44^\circ\sin(2\pi t/365.24)$，定义 38.10）；大气变率的时间平移
缩放	$1/f$ 噪声的标度不变性（命题 38.11 的多尺度叠加证明）；长程持续性 Hurst 指数 H（定义 38.17）
旋转	ENSO 暖相/冷相（厄尔尼诺/拉尼娜）的相位振荡（定义 38.12、命题 38.7）；IOD 的东西偶极子振荡（定义 38.16）；米兰科维奇轨道旋回
守恒	全球能量平衡、地-气角动量守恒、水文循环水汽守恒（定理 38.8）
对称	南北半球季节的相位对称：半球反射 $\Leftrightarrow$ 相位差 π（命题 38.5）
闭合	Bjerknes 正反馈回路的闭合（命题 38.6 的环路增益 $G>0$）；冰-反照率反馈回路；PDO–ENSO 慢–快耦合回路（命题 38.9）
周期	季节 $T=365.24$ 天（例 38.3）；ENSO 2—7 年（例 38.4、38.5）；PDO 20—30 年；IOD 3—7 年；三层嵌套周期（定理 38.7）

本章思考题

题 1 证明本章的**气候周期性判定定理**（38.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证 PDO 与 ENSO **的时间尺度分离判定**（38.5）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**数量调节的单调性**（38.2）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**三参数对应：半径、相位与转速**（38.1）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6　综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：38.1、38.5、38.2、38.1。

第 39 章

经济系统之周期结构

注 39.1 (本章目标的周期性判定(引用)). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时,一律引用「周期系统」章:周期性判据见 Theorem 24.1,周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1,最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2,由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 39.2 (本章定位:按「周期系统」章五步接口展开). 经济系统之周期结构研究经济活动中周期性波动、长程相关和结构变迁的数学表征。本章不另立周期性判据,而是把经济系统接入「周期系统」章规定的五步接口:

(1) **判定**:把宏观经济变量、价格序列、投资周期、长波等目标化为离散或连续动力系统,引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性,并确定周期类型;

(2) **构建**:由 GDP、价格、利率、失业率、投资、消费、货币供应量等数据构建振幅级数、频率级数、相位级数,组装为经济周转圆组;

(3) **调节**:用残差能量下降、信息准则(AIC/BIC)与贝叶斯模型选择动态调节经济周转圆组;

(4) **卷积**:在经济周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积,并与自相关、互相关、相位耦合衔接;

(5) **整合**:接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链,形成经济周期诊断流程。

本章使用的数学工具包括:梯度流、延迟负反馈、阻尼振子、二阶线性差分方程、傅里叶分析、窗函数、相似度与趋势、折射率、周期卷积、周转圆组、相位算子。

注 39.3 (本章七主题导引). **平移**——供需均衡的价格平移调整与蛛网模型的时滞振荡(定义 39.11、命题 39.5);**缩放**——乘数效应 $1/(1-c)$ 与加速数 v 的正/逆向缩放(定义 39.13),Pareto 指数 α(定义 39.18);**旋转**——商业周期的扩张-收缩交替与动量-反转的相位旋转(定义 39.17);**守恒**——价值恒等、货币约束、信息约束(定理 39.7);**对称**——蛛网模型高价-低价交替的反射对称(周期 $T=2$,命题 39.5);**闭合**——乘数-加速数的反馈回路闭合与价格回归均值的闭合(命题 39.6、定义 39.17);**周期**——库存周期(3—5 年)、投资周期(7—11 年)、康德拉季耶夫长波(45—60 年)三级嵌套(命题 39.7)及股价多窗周期分解(命题 39.10)。

39.1 经济目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步

39.1.1 经济目标、判定输入与判定映射

定义 39.1 (经济目标与判定输入). 一个**经济目标**是指下列对象之一：

(i) 一个宏观经济变量序列，如国内生产总值 $Y(t)$、价格水平 $P(t)$、利率 $r(t)$、失业率 $u(t)$；

(ii) 一个市场均衡系统，其状态空间为价格-产量相空间；

(iii) 一个投资-消费反馈系统，其状态空间为收入-资本相空间；

(iv) 一个金融市场时间序列，如股票价格 $P(t)$、收益率 r_t；

(v) 一个收入分配分布，其状态空间为收入或财富的取值集合。

经济目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathsf{E}} = (\mathcal{T}, x),$$

其中 $\mathcal{T}$ 是时间指标集（可为 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{R}$），$x : \mathcal{T} \to V$ 是经济变量在时间上的取值。若 $\mathcal{T} = \mathbb{Z}$，称目标为**离散经济目标**；若 $\mathcal{T} = \mathbb{R}$，称目标为**连续经济目标**。

定义 39.2 (经济判定映射). 设经济目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathsf{E}} = (\mathcal{T}, x)$ 给出。若存在映射 $\Phi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ 及初值 $x_0 \in \mathcal{S}$，使目标状态由 Φ 生成，即

$$x_t = \begin{cases} \Phi^t(x_0), & t \in \mathbb{Z}, \\ \Phi_t(x_0), & t \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

当 $t \in \mathbb{Z}$ 时 x_t 由 Φ 迭代生成；当 $t \in \mathbb{R}$ 时，以单参数演化族 $\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$（其中每个 $\Phi_t : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$，且 $\Phi_0 = \mathsf{id}$、$\Phi_{s+t} = \Phi_s \circ \Phi_t$ 对一切 $s, t \in \mathbb{R}$ 成立、$(t, x) \mapsto \Phi_t(x)$ 连续）记之。则称 Φ 为目标的**经济判定映射**。此时当 $t \in \mathbb{Z}$ 时经济目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S}, \Phi)$，当 $t \in \mathbb{R}$ 时化为连续动力系统 $(\mathcal{S}, \{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}})$，两种情形均可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 39.1 (经济周期性判定定理). 设经济目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S}, \Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 使 $\Phi^m = \mathsf{id}$，则目标为一致周期经济系统；每条轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期经济系统当且仅当 $\mathsf{ord}(\Phi) < \infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathrm{ord}(\Phi)<\infty$；准周期经济目标不属于周期经济系统。

证明. 本章的 Theorem 39.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 39.1 (经济周期类型). 经 Theorem 39.1 判定后，经济目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0=1$，状态为不动点（如静态均衡）；

(ii) **严格周期型**：$1<m_0<\infty$，状态严格周期（如蛛网模型的 $T=2$ 振荡、库存周期）；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi)=m<\infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi)=\infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密（如康德拉季耶夫长波的叠加、金融市场多重周期）；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t\geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho=T_x/\Delta x\in\mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期经济系统；(iv) 不属于周期经济系统，但可用有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期经济系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期经济系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 39.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入经济目标即得。 □

引理 39.1 (蛛网模型的周期判定). 设蛛网模型由差分方程 $P_t=\frac{a-c}{b}-\frac{d}{b}P_{t-1}$ 描述。则：

(i) 若 $d/b<1$，价格收敛于均衡，系统为渐近周期（阻尼）型（趋于不动点）；

(ii) 若 $d/b=1$，价格以周期 $T=2$ 等幅振荡，系统为一致周期型；

(iii) 若 $d/b>1$，价格发散，系统不周期。

证明. 由命题 39.5，周期解为 $P_t=P^*+(P_0-P^*)(-d/b)^t$。当 $d/b<1$ 时 $(-d/b)^t\to 0$，趋于均衡；当 $d/b=1$ 时 $(-1)^t$ 交替，周期 2；当 $d/b>1$ 时模发散。 □

引理 39.2 (乘数-加速数模型的周期判定). 设乘数-加速数模型的特征方程为 $\lambda^2 - c(1+v)\lambda + cv = 0$。若判别式 $\Delta < 0$，则收入 Y_t 以阻尼正弦波振荡：

$$Y_t = Y^* + Ar^t \cos(\omega t + \phi), \qquad r = \sqrt{cv}.$$

当 $cv < 1$ 时收敛，属渐近周期（阻尼）型；$cv = 1$ 时等幅（一致周期型），$cv > 1$ 时发散。

证明. 由命题 39.6，特征根为复共轭时给出阻尼振荡；阻尼因子 $r = \sqrt{cv}$ 决定收敛性。 □

引理 39.3 (库存周期与投资周期的嵌套判定). 库存周期（$T_K \approx 4$ 年）与固定资产投资周期（$T_J \approx 9$ 年）构成嵌套结构：$\omega_K/\omega_J \approx 2.25 \in (2,3)$。两者叠加后整体为准周期型（若频率比无理）或一致周期型（若频率比有理）。

证明. 由命题 39.7，频率比 $\omega_K/\omega_J = T_J/T_K = 9/4 = 2.25 \in \mathbb{Q}$，故叠加轨道闭合，公共周期为 $4T_J = 36$ 年，属于一致周期型；仅当频率比取无理近似时才为准周期型。 □

定义 39.3 (经济最小正周期算法). 本定义与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Definition 24.4 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（经济目标 / 经济样本），算法步骤与结论完全相同。

定理 39.2 (经济最小正周期算法的正确性). 本定理与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Theorem 24.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处的差别仅为术语（经济目标 / 经济样本），算法步骤与结论完全相同。

例 39.1 (经济周期判定实例). (i) 蛛网模型：$d/b = 1$ 时 $T = 2$，一致周期型；$d/b < 1$ 时渐近周期（阻尼）型。

(ii) 乘数-加速数：$cv = 1$ 时等幅振荡，一致周期型。

(iii) 库存周期：$T_K \approx 4$ 年，一致周期型（局部）。

(iv) 投资周期：$T_J \approx 9$ 年，一致周期型（局部）。

(v) 康德拉季耶夫长波：$T_{\text{Kond}} \approx 55$ 年，准周期型（受技术革命随机性影响）。

(vi) 股价序列：多尺度嵌套，准周期型。

注 39.4 (守恒量不保证周期). 经济系统中的价值恒等、货币约束与信息约束是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。例如一个满足价值恒等的静态均衡经济不会自发产生周期振荡。经济周期结构必须由 Theorem 39.1 或上述引理判定。

39.1.2 第二步：经济周期级数与周转圆组的构建

定义 39.4 (经济振幅级数、频率级数、相位级数). 设经济目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t = \sum_{k} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t) = \sum_{k} A_k e^{ikt}, \qquad \mathcal{F}_z(s) = \sum_{k} \omega_k s^k, \qquad \mathcal{P}_z(t) = \sum_{k} e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为经济目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 39.5 (经济周转圆组). 设经济目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k : \theta \mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_{\mathsf{E}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$$

称为经济目标的**周转圆组**。其叠加即经济周期级数

$$z_t = \sum_{k} E_k(\omega_k t) = \sum_{k} A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}.$$

定理 39.3 (由经济数据构建周期级数). 设经济目标的输出为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) 输出可展开为离散傅里叶级数

$$z_t = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi kt/N}, \qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi kt/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若输出为 GDP 增长率序列，则基频对应长期增长趋势，谐波对应库存周期与投资周期；若输出为股价序列，则各级谐波对应不同时间尺度的市场周期。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论：基函数 $\{e^{i2\pi kt/N}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{C}^N$ 的正交基。(ii) 由 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) 对 GDP 增长率序列 N 为样本数，基频对应样本长度内的平均增长，低次谐波对应经济周期；对股价序列同理。 □

命题 39.1 (三参数对应：半径、相位与转速). 经济周转圆组 $\mathfrak{E}_{\mathsf{E}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_k$ 的三个参数与三个几何—经济量一一对应：

(i) **半径对应振幅**：E_k 的半径 $|E_k| = A_k$ 即该经济振荡分量的振幅；

(ii) **相位对应旋转时延**：初相 ϕ_k 对应时间平移 $\tau_k = \phi_k/\omega_k$；$\phi_k > 0$ 时该分量相对基准**超前** τ_k（等价于把基准延后 τ_k 后二者重合）；

(iii) **频率对应旋转速度**：ω_k 即该经济振荡分量的角频率。

证明. 本章的 Proposition 39.1 与「周期系统」章 Proposition 24.3 完全对应，三条对应——半径对应振幅、相位对应旋转时延、频率对应旋转速度——逐条平移至本章的周转圆组即得。证明见该处：(i) 由 $|E_k| = A_k$ 与能量分解，(ii) 由相位平移定理，(iii) 由频率级数定义。 □

例 39.2 (经济时间序列的周期级数). GDP 增长率可分解为长期趋势、库存周期（约 4 年）、投资周期（约 9 年）和长波（约 55 年）。在周转圆组中，长波对应外层大周转圆（低频高幅），库存周期对应内层小周转圆（高频低幅）。

注 39.5 (周期级数即复变函数). 设 $z = e^{i\omega_0 t}$，则经济周期级数

$$z_t = \sum_{k} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}$$

当所有分量与 ω_0 可公度（即 $\omega_k = k\omega_0$，$k \in \mathbb{Z}$）时可写为洛朗级数 $\sum_k c_k z^k$，其中 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$：此时经济周期级数即单位圆上的复变函数，否则为环面上的函数。

39.1.3 第三步：经济周转圆组的动态调节

定义 39.6 (经济周转圆组的动态调节). 设当前经济周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t) = \sum_{k \in \mathfrak{E}^{(j)}} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)},$$

残差 $r^{(j)} = z - z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2 > \delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆；

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或信息准则更新。

在经济系统中，数量调节对应增加经济周期分量（如新增一个识别出的周期）；参数调节对应调整振幅、相位与频率，使拟合优度与模型简约性平衡。

命题 39.2 (数量调节的单调性). 按 Definition 39.6(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2 \le \|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 本章的 Proposition 39.2 与「周期系统」章 Definition 24.8 的动态调节机制一致：新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat{\omega}$ 的分量从残差中移出，由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2 = \|r^{(j+1)}\|^2 + \|\text{被移出的分量}\|^2$ 即得不等式，等号当且仅当被移出分量的范数为零。完整论证见该处。 □

定理 39.4 (动态调节的收敛性). 设经济目标为周期 T_0 的有限周期序列且 $\delta = 0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 步后残差为零，所得经济周转圆组即目标的精确傅里叶数据。若目标为复值序列，则独立谐波数为 T_0，相应结论为「至多 T_0 步」。

证明. 周期 T_0 的序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 个谐波上完备。每步按 Proposition 39.2 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

定义 39.7 (结构指标调节). 设经济目标的结构指标为

$$\mathcal{I} = (\mathcal{I}_{\text{拟合}}, \mathcal{I}_{\text{简约}}, \mathcal{I}_{\text{预测}}) = (\text{残差平方和，参数个数，交叉验证误差}).$$

结构指标调节为：在参数空间 Θ 中选取 θ，每步取使 $\mathcal{I}(\theta)$ 按字典序**严格递减**（极小化）的邻近参数；若不存在则停止，此时为局部最优（即优先降低残差，再控制参数个数，最后优化预测误差）。

命题 39.3 (结构指标调节的有限收敛). 设参数空间 Θ 有限，且每次调节使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减。则调节在有限步内终止于局部最优参数。

证明. Θ 有限，故 $\mathcal{I}$ 只取有限多个值，而字典序是有限集上的全序；按字典序严格递减的序列不能无限延续，故调节在有限步终止。终止时不存在使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减的邻近参数，即局部最优。 □

例 39.3 (BIC 选择经济周期级数). 对 GDP 增长率序列拟合 K 级周转圆，计算 $\mathrm{BIC}(K) = n \ln(\mathrm{RSS}/n) + K \ln n$。选择使 BIC 最小的 K。通常 $K = 3$—5 即可捕捉主要周期。

注 39.6 (动态调节的边界). Theorem 39.4 依赖有限周期序列。对连续谱或准周期经济目标（如长波、股价），不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近。结构指标调节不保证全局最优。

39.1.4 第四步：经济卷积

定义 39.8 (经济振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个经济周转圆组为

$$\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}, \qquad \mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)} = A_n B_m \mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 39.5 (三类卷积在经济周转圆组上的作用). 设两个经济目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 39.8 直接读出。 □

命题 39.4 (自相关与趋势卷积). 设 $\{z_t\}$ 为经济周期序列，其自相关函数为

$$R_z(h) = \frac{1}{T} \sum_{t} z_t \overline{z_{t+h}}.$$

在经济周转圆组语言中，自相关函数是趋势卷积在对角线上的投影：

$$R_z(h) = \sum_{n} \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}.$$

证明. 本章的 Proposition 39.4 是「周期系统」章 Theorem 24.6 的卷积作用结论在本领域的实现：将 $z_t = \sum_n A_n e^{i(\omega_n t + \phi_n)}$ 代入自相关定义，由正交性消去全部非对角交叉项，只保留趋势卷积的对角线项（三类卷积的因式分解，Proposition 24.6），即得 $R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}$。完整展开见该处。 □

注 39.7 (经济卷积与周期卷积的关系). 经济卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在经济周转圆组上的实例。自相关是趋势卷积在对角线上的投影，互相关、相位耦合分别是振幅卷积和频率卷积在经济学中的具体表现。

39.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合

定义 39.9 (经济周期诊断流程). 对于给定经济系统，使用周期数学框架进行诊断：

(i) **周期判定**：验证经济目标的周期类型（Theorem 39.1）；

(ii) **级数构建**：由 GDP、价格、利率等数据构建振幅、频率、相位级数与周转圆组（Theorem 39.3）；

(iii) **守恒诊断**：验证价值恒等、货币约束与信息约束（Theorem 39.7）；

(iv) **卷积诊断**：计算自相关（趋势卷积的对角线投影，Proposition 39.4）与相位卷积；

(v) **整合诊断**：接入离散采样、调和分析、时序分析工具链。

定理 39.6 (经济周期诊断流程与三章接口)**.** Definition 39.9 的五个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此经济周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在经济系统上的应用。

证明. 本章的 Theorem 39.6 是「周期系统」章五步接口（Table 24.1）在本领域的落地：周期判定用采样与谱估计，频率分解与相位核用「调和分析」章，周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证用「时序分析」章。故诊断流程由三章工具链合成，证明见该处。 □

注 39.8 (整合后的操作顺序)**.** 实际诊断建议顺序为：先判定经济目标是否周期（Theorem 39.1）；再构建经济数据的傅里叶数据与周转圆组（Theorem 39.3）；再用守恒约束与动态调节优化参数（Theorem 39.4、Proposition 39.3）；再作经济卷积与自相关分析（Proposition 39.4）；最后按 Definition 39.9 输出诊断。

39.2 经济系统的数学基础

定义 39.10 (经济系统的基本量)**.** 经济系统由以下基本变量描述：

(i) **国内生产总值 (GDP)** $Y(t)$：一国在时刻 t 生产的最终商品和服务的总价值。GDP 的增长率 $\dot{Y}/Y$ 是经济周期的核心指标。

(ii) **价格水平** $P(t)$：一篮子代表性商品和服务的加权平均价格。通货膨胀率 $\pi(t) = \dot{P}/P$ 度量了货币购买力的衰减速率。

(iii) **利率** $r(t)$：借贷资金的使用成本。名义利率 i 和实际利率 $r = i - \pi$ 的差值反映了通货膨胀预期。

(iv) **失业率** $u(t)$：劳动力中正在寻找工作但未找到的比例。失业率与 GDP 增长率之间存在负相关（奥肯定律）。

(v) **投资** $I(t)$ 和**消费** $C(t)$：总支出的两个主要组成部分。投资的波动幅度远大于消费，是经济周期的主要驱动力。

(vi) **货币供应量** $M(t)$：经济中流通的货币总量。货币供应量的增长率与通货膨胀率在长期中高度相关（货币数量论）。

经济系统的核心特征是**多尺度嵌套周期**——不同时间尺度的周期（库存周期、固定资产投资周期、康德拉季耶夫长波）在同一经济系统中并存。

39.3 供需均衡与蛛网模型

定义 39.11 (供需均衡). 市场经济的核心机制是**价格调节供需**。设需求函数 $D(P)$（价格上升时需求下降，$D' < 0$），供给函数 $S(P)$（价格上升时供给增加，$S' > 0$）。均衡价格 P^* 满足 $D(P^*) = S(P^*)$。当市场价格偏离均衡时，超额需求 $D(P) - S(P)$ 驱动价格调整：

$$\frac{dP}{dt} = \lambda \cdot (D(P) - S(P)),$$

其中 $\lambda > 0$ 是价格调整速度。当 $D(P) > S(P)$（超额需求）时价格上涨，当 $D(P) < S(P)$（超额供给）时价格下跌。

价格调节机制可视为势函数 $V(P) = -\int (D - S)\, dP$ 上的梯度流：$dP/dt = -\lambda \nabla V(P)$。均衡价格是势函数的极小值点，市场价格在均衡点附近的波动是梯度流中的振荡。

定义 39.12 (蛛网模型). 当供给对价格的反应存在时滞时（农产品播种时决定产量，收获时价格才确定），市场出现**蛛网周期**。设需求函数 $D(P_t) = a - bP_t$，供给函数 $S(P_{t-1}) = c + dP_{t-1}$（本期供给由上期价格决定）。市场出清条件 $D(P_t) = S(P_{t-1})$ 给出差分方程：

$$P_t = \frac{a - c}{b} - \frac{d}{b} P_{t-1}.$$

蛛网模型是延迟负反馈产生周期振荡的经典实例：本期价格 P_t 由本期需求和本期供给（由上期价格决定）的均衡确定。当 $d/b < 1$（需求曲线比供给曲线更陡）时，价格收敛于均衡；当 $d/b > 1$ 时，价格发散；当 $d/b = 1$ 时，价格以恒定振幅振荡。

命题 39.5 (蛛网周期的收敛条件). 蛛网模型的周期解为 $P_t = P^* + (P_0 - P^*)(-d/b)^t$。收敛条件为 $d/b < 1$（需求弹性大于供给弹性）。收敛时，价格围绕均衡以周期 $T = 2$ 振荡——每两个时间单位完成一个完整的"高价-低价"循环。发散条件 $d/b > 1$ 对应价格波动逐期放大，系统失稳。

蛛网模型是梯度流和延迟反馈的耦合：价格调整驱动系统向均衡运动，时滞在相空间中产生旋转分量。当散度强度（d/b）超过 1 时，旋转分量的放大效应超过梯度的恢复效应，系统发散。

证明. 由市场出清条件 $a-bP_t=c+dP_{t-1}$，解出 $P_t=\frac{a-c}{b}-\frac{d}{b}P_{t-1}$。均衡价格 P^* 满足 $P^*=\frac{a-c}{b}-\frac{d}{b}P^*$，得 $P^*=\frac{a-c}{b+d}$。令 $\Delta P_t=P_t-P^*$，则 $\Delta P_t=-\frac{d}{b}\Delta P_{t-1}$。递推得 $\Delta P_t=(-\frac{d}{b})^t\Delta P_0$。当 $d/b<1$ 时，$|\Delta P_t|\to 0$（收敛）。收敛时，ΔP_t 的符号每期反转一次——高价期与低价期交替，周期为 2。 □

39.4 乘数-加速数模型

定义 39.13 (乘数-加速数模型). 萨缪尔森（Samuelson）的乘数-加速数模型解释了商业周期的内生驱动机制。模型由三个方程构成：

(i) **消费函数**：$C_t=cY_{t-1}$（本期消费由上期收入决定，$c\in(0,1)$ 是边际消费倾向）。

(ii) **投资函数**：$I_t=v(C_t-C_{t-1})+I_0$（引致投资由消费变化驱动，$v>0$ 是加速数；I_0 是自主投资）。

(iii) **收入恒等式**：$Y_t=C_t+I_t+G_t$（封闭经济中政府购买 G_t 为外生变量）。

合并得二阶线性差分方程：$Y_t-c(1+v)Y_{t-1}+cvY_{t-2}=I_0+G_t$。

乘数-加速数模型的核心机制：乘数效应（$1/(1-c)$）是正向缩放——1 元自主支出通过多轮消费-收入循环产生 $1/(1-c)$ 元总收入增加。加速数效应（v）是逆向缩放——消费增长减速引发投资下降（加速原理）。乘数和加速数的耦合产生收入 Y_t 的周期性波动——波动的幅度和持续性取决于参数 c 和 v 的取值。

命题 39.6 (乘数-加速数模型的周期解). 乘数-加速数模型的特征方程为 $\lambda^2-c(1+v)\lambda+cv=0$。周期解的存在条件为判别式 $\Delta=c^2(1+v)^2-4cv<0$。当特征根为复共轭时，收入 Y_t 以阻尼正弦波形式围绕均衡振荡：

$$Y_t=Y^*+Ar^t\cos(\omega t+\phi),$$

其中 $r=\sqrt{cv}$ 是阻尼因子，$\omega=\arccos(c(1+v)/(2\sqrt{cv}))$ 是振荡角频率。当 $cv<1$ 时 $r<1$（阻尼振荡，收敛于均衡），当 $cv=1$ 时 $r=1$（等幅振荡），当 $cv>1$ 时 $r>1$（发散振荡）。

乘数-加速数模型的周期解是旋转反馈和阻尼衰减的耦合：$c(1+v)$ 项是反馈耦合（本期收入通过消费和投资反馈到下期收入），cv 项是阻尼（二阶滞后对一阶滞后的衰减）。周期 $T=2\pi/\omega$ 由 c 和 v 共同决定——c 越大（边际消费倾向越高），v 越大（加速数越大），周期越长。

证明. 特征方程 $\lambda^2-c(1+v)\lambda+cv=0$ 的根为 $\lambda_{1,2}=\frac{c(1+v)\pm\sqrt{c^2(1+v)^2-4cv}}{2}$。当判别式 $\Delta<0$ 时，$\lambda_{1,2}=\sqrt{cv}\cdot e^{\pm i\omega}$，其中 $\omega=\arctan(\sqrt{4cv-c^2(1+v)^2}/c(1+v))$。阻尼因子 $r=|\lambda|=\sqrt{cv}$。振荡周期 $T=2\pi/\omega$。当 $cv<1$ 时，$r<1$，振荡衰减。当 $cv=1$ 时，$r=1$，等幅振荡。 □

39.5 库存周期与固定资产投资周期

定义 39.14 (库存周期（Kitchin 周期）). 库存周期（Kitchin Cycle）是经济中最短的商业周期，持续约 3—5 年。库存周期的驱动力是企业对库存水平的调整：当需求意外增加时，企业消耗库存以满足订单，随后增加生产补充库存（库存投资正增长）；当需求意外减少时，企业积累了非意愿库存，随后削减生产消化库存（库存投资负增长）。库存投资 $I_{\text{inv}}(t)$ 的周期性波动是库存周期的核心。

库存周期是梯度流在微观企业行为中的实现：库存水平偏离目标库存时，企业通过调整生产使库存回归目标——$dI_{\text{inv}}/dt = -\alpha(H - H^*)$（$H$ 是实际库存，H^* 是目标库存）。库存调整的时滞（从订单到交货的时间）引入延迟反馈，产生 3—5 年的周期振荡。

定义 39.15 (固定资产投资周期（Juglar 周期）). 固定资产投资周期（Juglar Cycle）是中等长度的商业周期，持续约 7—11 年。固定资产投资周期的驱动力是企业的设备更新和产能扩张：经济繁荣时企业大量投资新设备（投资热潮），产能过剩后投资骤降（投资低谷），旧设备折旧完毕后开始新一轮更新（投资复苏）。

固定资产投资周期是旋转运动在宏观投资行为中的实现：投资 $I(t)$ 和资本存量 $K(t)$ 在相空间中构成极限环——繁荣期投资高、资本增长快，衰退期投资低、资本折旧。投资周期的长度由设备的平均使用寿命（约 10 年）决定。

命题 39.7 (库存周期与投资周期的嵌套结构). 库存周期（3—5 年）嵌套在固定资产投资周期（7—11 年）之中。一个典型的 Juglar 周期包含 2—3 个 Kitchin 周期。这种嵌套结构对应于多层级周转系统：库存周期是内层快速小周转圆（高频低幅），投资周期是外层慢速大周转圆（低频高幅）。

设库存周期的主导频率为 $\omega_K = 2\pi/T_K$（$T_K \approx 4$ 年），投资周期的主导频率为 $\omega_J = 2\pi/T_J$（$T_J \approx 9$ 年）。两者的频率比 $\omega_K/\omega_J \approx 2.25$——库存周期在投资周期的每个相位中完成约 2—3 个完整循环。当两者同相位时（繁荣叠加），经济过热；当两者反相位时（库存衰退叠加投资衰退），经济萧条。

证明. 频率比 $\omega_K/\omega_J = T_J/T_K \approx 9/4 = 2.25$，即一个 Juglar 周期含 2.25 个 Kitchin 周期。相位差 $\Delta\theta(t) = (\omega_K - \omega_J)t$ 以拍频 $\omega_K - \omega_J = 2\pi(1/T_K - 1/T_J)$ 演化；两周期同相位的时刻为 $t = nT_KT_J/(T_J - T_K) \approx 7.2n$ 年，而 $t = \text{lcm}(T_K, T_J) \cdot n = 36n$ 年时联合状态完全重复——此时繁荣叠加，经济过热；反相位（相位差 π）时库存衰退与投资衰退叠加，经济萧条。嵌套结构即 $\omega_K/\omega_J \approx 2.25 \in (2, 3)$：内层周期在外层周期内完成约 2—3 个整循环。 □

39.6 康德拉季耶夫长波

定义 39.16 (康德拉季耶夫长波). 康德拉季耶夫长波（Kondratiev Wave）是经济中最长的周期，持续约 45—60 年。康德拉季耶夫认为，资本主义经济存在约半个世纪的长

期波动——每个长波包含上升期（约 25 年）和下降期（约 25 年）。长波的驱动力是重大技术创新的集群式涌现和扩散：

(i) **第一波（约 1780—1840 年）**：蒸汽机、纺织机械化——工业革命。

(ii) **第二波（约 1840—1890 年）**：铁路、钢铁——铁路时代。

(iii) **第三波（约 1890—1940 年）**：电力、内燃机、化学工业——电气化时代。

(iv) **第四波（约 1940—1980 年）**：石油化工、电子、核能——战后繁荣。

(v) **第五波（约 1980—2020 年）**：信息技术、互联网——数字经济。

(vi) **第六波（约 2020 年—）**：人工智能、可再生能源、生物技术。

康德拉季耶夫长波是技术创新驱动的标度周期：技术创新是正向缩放——新技术突破带来生产率的阶跃式增长；技术扩散的饱和是逆向缩放——旧技术范式达到极限，增长放缓。每一波长波的 45—60 年周期由重大技术从发明到成熟的生命周期决定。

命题 39.8 (康德拉季耶夫长波的傅里叶分析). 对世界 GDP 增长率时间序列（约 200 年）做傅里叶分析，可识别出约 55 年的主导周期（峰值在 0.018 年 $^{-1}$ 附近）。康德拉季耶夫长波的频谱能量在低频段集中——这是 $1/f$ 噪声在宏观经济中的体现。长波周期的长度 $T_{\text{Kond}} \approx 55$ 年与两代人的工作时间大致相当——一代人在技术上升期进入劳动力市场，在技术成熟期退休。

康德拉季耶夫长波是嵌套商业周期的外层结构：一个长波约包含 5—6 个 Juglar 投资周期和 10—15 个 Kitchin 库存周期。三级嵌套结构（Kitchin $\subset$ Juglar $\subset$ Kondratiev）是经济系统中多尺度周期耦合的宏观表现。

39.7 金融市场的周期结构

定义 39.17 (资产价格的动量与反转). 金融市场中的资产价格在不同时间尺度上呈现**动量效应**（趋势延续）和**均值回归**（趋势反转）的交替：

(i) **短期动量**（1—12 个月）：过去表现好的股票在短期内倾向于继续表现好——价格趋势延续。这是价格沿趋势方向的平移。

(ii) **长期反转**（3—5 年）：过去表现好的股票在长期内倾向于表现变差——价格趋势反转。这是价格在相空间中旋转，从高估区回归到合理估值。

动量-反转的交替是趋势分量和旋转分量在资产定价中的耦合：动量对应价格惯性，反转对应价格回归均值。动量效应的持续期约 12 个月由投资者对信息的反应不足（underreaction）和信息的逐步扩散决定。反转效应的持续期约 3—5 年由投资者对信息的过度反应（overreaction）和估值的均值回归决定。

命题 39.9 (价格动量的自相关结构). 动量策略的收益率在 1—12 个月的持有期内呈现正自相关：$\rho(h) > 0$（$h = 1, \dots, 12$ 月）。反转策略的收益率在 3—5 年的持有期内呈现负自相关：$\rho(h) < 0$（$h = 36, \dots, 60$ 月）。自相关函数 $\rho(h)$ 的符号变化（从正到负）是市场周期相位转换的标志——正相关区间对应动量主导，负相关区间对应反转主导。

价格的自相关结构与相位相似度相关：当 $\rho(h) > 0$ 时，价格在两个时刻的方向一致（$\cos(\theta_t - \theta_{t+h}) \approx 1$）；当 $\rho(h) < 0$ 时，价格在两个时刻的方向相反（$\cos(\theta_t - \theta_{t+h}) \approx -1$）。

证明. 自相关函数定义为 $\rho(h) = \mathrm{Corr}(r_t, r_{t+h})$（$r_t$ 为收益率）。动量与反转的经验规律（Jegadeesh–Titman 1993；De Bondt–Thaler 1985）给出 $\rho(h)$ 在短滞后为正、长滞后为负的观测事实——本命题的数值区间（1—12 月、36—60 月）是对该经验规律的引用而非定理推导。其与相似度的对应是恒等式层面的：$\cos(\theta_t - \theta_{t+h})$ 是方向向量的内积，符号与收益率的同向性一致。 □

39.8 收入分配与幂律指数

定义 39.18 (Pareto 分布). **Pareto 分布**描述了收入和财富在高收入群体中的幂律分布。设 X 为收入或财富，其互补累积分布函数为

$$\mathbb{P}(X > x) = \left(\frac{x_{\min}}{x}\right)^{\alpha}, \quad x \geq x_{\min} > 0, \quad \alpha > 0,$$

其中 α 是 **Pareto 指数**。α 越小，收入分布越不平等（少数人占有大部分财富）。实证研究表明，各国收入分布的 Pareto 指数 α 在 1.5—2.5 之间，且在不同国家和不同时期保持相对稳定。

Pareto 分布具有标度不变性：$\mathbb{P}(X > \lambda x) = \lambda^{-\alpha}\mathbb{P}(X > x)$——收入分布的尾部在缩放变换下保持形式不变。$\alpha$ 的稳定性（跨国家和跨时期）是经济系统中幂律指数稳定性的实证。

注 39.9 (Pareto 指数与经济增长周期（经验观察）). Pareto 指数 α 在长期中围绕均值缓慢波动，其波动周期与康德拉季耶夫长波同步。在技术革命爆发期（长波上升期），α 下降（不平等加剧）——创新者获得超额回报；在技术扩散成熟期（长波下降期），α 上升（不平等缓解）——技术红利向大众扩散。α 的波动周期约 50—60 年，与康德拉季耶夫长波一致。

Pareto 指数的周期性波动是幂律指数在经济不平等维度的周期调制——技术创新的“创造性破坏”（Schumpeterian creative destruction）在宏观层面体现为幂律指数的周期性涨落。以上为经验观察与类比解释，非数学定理；其严格性依赖于长时段收入分布数据的可获得性。

39.9 经济系统的恒等式与约束

定理 39.7 (经济系统的三种恒等式与约束). 经济系统的动力学由三种恒等式与约束支配：

(i) **价值恒等（梯度流）**：在封闭经济中，总产出 Y 等于总收入 Y 等于总支出 Y——国民收入核算恒等式 $Y = C + I + G + (X - M)$。价值不会凭空产生或消灭，只能在不同部门之间转移。在长期中，劳动生产率的增长是实际工资增长的根本来源——价值创造由技术进步驱动。

(ii) **货币约束（散度流）**：货币数量方程 $MV = PY$ 描述了货币供应量 M、货币流通速度 V、价格水平 P 和实际产出 Y 之间的关系。在长期中，货币流通速度 V 相对稳定，货币供应量 M 的增长超过实际产出 Y 的增长时，价格水平 P 上升（通货膨胀）。货币总量的变化 = 货币发行 − 货币回笼——中央银行通过货币政策调控货币供应。

(iii) **信息约束（旋转流）**：市场价格包含了市场参与者关于供给和需求的全部信息（有效市场假说）。在强有效市场中，价格已经反映了所有公开和私人信息——任何人都无法通过分析已有信息获得超额收益。信息在市场参与者之间的传播满足约束——一个人的信息优势必然以另一个人的信息劣势为代价。内幕交易是信息约束被破坏的实例。

三种恒等式与约束的层级关系为：价值恒等是经济活动的实质基础，货币约束是名义变量的约束条件，信息约束是市场效率的理论保证。三者共同构成了经济系统周期结构的自洽性保证。

证明. (i) 价值恒等：国民收入核算恒等式 $Y = C + I + G + NX$（$NX = X - M$ 为净出口）是会计恒等式——每一笔支出对应一笔收入。GDP 的三种核算方法（生产法、收入法、支出法）在理论上给出相同结果。在封闭经济中，$Y = C + S + T$（收入 = 消费 + 储蓄 + 税收），$Y = C + I + G$（支出 = 消费 + 投资 + 政府购买），两式相减得 $S - I = G - T$（私人部门盈余 = 政府部门赤字）。

(ii) 货币约束：货币数量方程 $MV = PY$ 是恒等式——左边是货币换手的总价值，右边是商品交易的总价值。取对数差分：$\Delta \ln M + \Delta \ln V = \pi + \Delta \ln Y$。在长期中 $\Delta \ln V \approx 0$（流通速度稳定），$\Delta \ln Y \approx 2\%$—3%（长期增长趋势），因此 $\pi \approx \Delta \ln M - \Delta \ln Y$——通货膨胀率约等于货币增长率减去实际增长率。

(iii) 信息约束：Fama 的有效市场假说存在三个层次。弱有效：价格反映所有历史交易信息——技术分析无效。半强有效：价格反映所有公开信息——基本面分析无效。强有效：价格反映所有信息（包括内幕信息）——任何人都无法获得超额收益。实证上，市场通常是半强有效的——公开信息迅速被价格吸收，但内幕信息和长期反转异常存在。 □

39.10 股票市场的窗函数周期诊断

定义 39.19 (股票价格的周期结构). 股票价格 $P(t)$ 的时间序列包含多重嵌套周期：日内周期（开盘-收盘的日内波动）、周度周期（周初-周末效应）、月度周期（月初-月末资金流动）、季度周期（财报季的预期与兑现）和年度周期（一月效应、圣诞老人反弹）。这些周期在价格走势图上叠加，形成复杂的波动模式。股票价格 $P(t)$ 可展开为嵌套周转系统：

$$P(t) = \sum_{k=1}^{K} A_k(t) e^{i(\omega_k t + \phi_k(t))},$$

其中各级周转圆的振幅 $A_k(t)$ 和相位 $\phi_k(t)$ 随时间缓慢变化——这对应于趋势的演化和拐点的形成。

定义 39.20 (窗函数在股价周期诊断中的应用). 窗函数 $W(t;\Delta)$ 在股价分析中用于提取特定时间尺度内的周期信号。对于给定的窗口半径 Δ，股价 $P(t)$ 的**窗函数平滑趋势**和**窗函数局部波动**分别为：

$$P_{\text{trend}}(t;\Delta) = \int_{-\infty}^{\infty} P(t+\tau) K\left(\frac{\tau}{\Delta}\right) \frac{d\tau}{\Delta},$$

$$P_{\text{fluct}}(t;\Delta) = P(t) - P_{\text{trend}}(t;\Delta),$$

其中 K 是核函数（高斯核、墨西哥帽核、指数核等）。窗函数的作用类似于移动平均，但核函数 K 赋予了不同时间距离的观测以不同权重。窗半径 Δ 控制了时间尺度——Δ 越小，趋势越灵敏（捕捉短期波动）；Δ 越大，趋势越平滑（揭示长期方向）。

窗函数平滑是周期卷积在单变量时间序列上的退化形式——取 $f = g = P$，$\alpha = 1$，$d = 1$，核函数 K 为权重核，输出为趋势分量。窗函数局部波动 P_{fluct} 是原始信号与趋势的差——它对应于周期卷积中的方向趋势（$d = 2$，差角正弦），度量了价格偏离趋势的旋转强度。

引理 39.4 (窗函数趋势提取的谱滤波性质). 窗函数平滑

$$P_{\text{trend}}(t;\Delta) = \int P(t+\tau) K(\tau/\Delta)\, d\tau/\Delta$$

是 P 与核 K_Δ 的卷积，其频域形式为

$$\widehat{P_{\text{trend}}}(\omega;\Delta) = \hat{K}(\Delta\omega) \cdot \hat{P}(\omega).$$

即窗半径为 Δ 的平滑在频域上是以 $\hat{K}(\Delta\omega)$ 为通带的滤波：保留 $|\omega| \lesssim 1/\Delta$ 的低频、抑制高频——Δ 越大，通带越窄。

证明. 由卷积的傅里叶性质 $\widehat{P * K_\Delta}(\omega) = \hat{P}(\omega) \cdot \widehat{K_\Delta}(\omega)$，其中 $\widehat{K_\Delta}(\omega) = \hat{K}(\Delta\omega)$（缩放变量的傅里叶变换）。高斯核情形 $\hat{K}(\Delta\omega) = e^{-\Delta^2\omega^2/2}$，通带宽度 $\sim 1/\Delta$。 □

命题 39.10 (多窗函数叠加的周期分解). 使用一组不同半径的窗函数 $\{\Delta_1, \Delta_2, \ldots, \Delta_K\}$（$\Delta_1 < \Delta_2 < \cdots < \Delta_K$）可对股价进行多尺度周期分解。各窗函数提取的趋势分量 $\{P_{\text{trend}}(t;\Delta_k)\}_{k=1}^{K}$ 对应不同时间尺度的周期结构：

(i) **小窗**（$\Delta_1 \approx 5$—20 个交易日）：提取日内至周度周期——对应高频交易信号。

(ii) **中窗**（$\Delta_2 \approx 50$—120 个交易日）：提取月度至季度周期——对应中期趋势。

(iii) **大窗**（$\Delta_3 \approx 250$ 个交易日）：提取年度周期——对应长期趋势。

多窗分解是嵌套周转系统在股价分析中的实现——小窗对应内层快速小周转圆（高频低幅），大窗对应外层慢速大周转圆（低频高幅）。各窗函数提取的趋势分量 $P_{\text{trend}}(t;\Delta_k)$ 之间的周期卷积 $\mathcal{K}^{(d)}\{P_{\text{trend}}(\cdot;\Delta_i), P_{\text{trend}}(\cdot;\Delta_j)\}$ 度量了不同时间尺度趋势之间的相位耦合强度。

证明. 由引理 39.4，窗 Δ_k 的平滑在频域上保留 $|\omega| \lesssim 1/\Delta_k$ 的低频带。取 $\Delta_1 < \Delta_2 < \Delta_3$，则三个趋势分量 $P_{\text{trend}}(\cdot;\Delta_k)$ 依次承载高频带/中频带/低频带的信息——小窗提取短周期、大窗提取长周期，构成按频带分层的多尺度分解。分量对之间的周期卷积 $\mathcal{K}^{(d)}\{P_i, P_j\}$ 计算两频带趋势的相位交互；当 $i \neq j$ 时两频带不重叠，$\mathcal{K}^{(d)}$ 的非平凡值即跨尺度耦合（如月度趋势与年度趋势的相位对齐）。 □

39.11 拐点检测：折射率、相似度与趋势

定义 39.21 (股价拐点的数学定义). 股价的**拐点**是指价格走势从一种状态转换到另一种状态的临界点。在周期数学中，拐点对应于相位 $\theta(t) = \arctan(\dot{P}(t)/P(t))$ 的突变——当 $\dot{\theta}(t)$ 的绝对值超过阈值时，趋势方向或速率发生显著变化。拐点分为两种类型：

(i) **峰拐点**（由涨转跌）：$\dot{P}(t) > 0$ 变为 $\dot{P}(t) < 0$，相位 $\theta(t)$ 从正（上升）转为负（下降）。对应正弦差角相似度 $\text{Similarity}^{(2)}(\theta_t, \theta_{t-\Delta t})$ 从正变负。

(ii) **谷拐点**（由跌转涨）：$\dot{P}(t) < 0$ 变为 $\dot{P}(t) > 0$，相位 $\theta(t)$ 从负（下降）转为正（上升）。对应正弦差角相似度 $\text{Similarity}^{(2)}(\theta_t, \theta_{t-\Delta t})$ 从负变正。

定义 39.22 (折射率：拐点处的动量变化度量). **折射率**（refraction index）$\eta(t)$ 借鉴光学中斯涅尔定律，用于度量股价在拐点处的**动量变化强度**。设拐点前后两个时间窗口内的趋势方向分别为 v_{in}（入射方向）和 v_{out}（折射方向），趋势强度（动量）分别为 m_{in} 和 m_{out}。折射率定义为

$$\eta(t) = \frac{m_{\text{out}}}{m_{\text{in}}} = \frac{\|\mathsf{v}_{\text{out}}\|}{\|\mathsf{v}_{\text{in}}\|},$$

其中 $\mathsf{v}_{\text{in}} = P_{\text{trend}}(t;\Delta) - P_{\text{trend}}(t-\Delta;\Delta)$（拐点前的趋势动量），$\mathsf{v}_{\text{out}} = P_{\text{trend}}(t+\Delta;\Delta) - P_{\text{trend}}(t;\Delta)$（拐点后的趋势动量）。$\eta > 1$ 表示拐点后动量增强（加速上涨或加速下跌），$\eta < 1$ 表示拐点后动量减弱（减速上涨或减速下跌），$\eta = 1$ 表示动量不变（匀速运动）。

折射率是折射定律（正弦趋势的缩放）在股价拐点分析中的推广：拐点前的趋势动量 m_{in} 和拐点后的趋势动量 m_{out} 通过折射率 η 关联——$\eta = m_{\text{out}}/m_{\text{in}}$。当 $\eta > 1$ 时，动量放大；当 $\eta < 1$ 时，动量衰减。

命题 39.11 (正弦差角相似度与拐点判据). 正弦差角相似度是检测股价拐点的最敏感指标。设 θ_t 为 t 时刻价格对数收益率的极限角：$\theta_t = \arctan(r_t)$，其中 $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$。t 时刻与 $t - \Delta t$ 时刻的**正弦差角方向相似度**为

$$\text{Similarity}^{(2)}(\theta_t, \theta_{t-\Delta t}) = \sin(\theta_t - \theta_{t-\Delta t}).$$

拐点判据为：

(i) $\text{Similarity}^{(2)} < 0$ **（正弦差角为负数）**：$\theta_t < \theta_{t-\Delta t}$——当前相位落后于过去相位，趋势方向正在发生反转。这是**拐点的必要条件**。

(ii) $\text{Similarity}^{(2)}$ **穿越零线（从正变负或从负变正）**：趋势方向从延续（正）转为反转（负），或从反转（负）转为延续（正）。穿越时刻对应**精确拐点位置**。

(iii) $\text{Similarity}^{(2)}$ **的绝对值** $|\text{Similarity}^{(2)}|$ **超过阈值** η_{th} **（如** 0.5**）**：趋势反转的强度足够大，拐点信号可靠。

正弦差角相似度是旋转运动在拐点检测中的直接应用：$\sin(\theta_t - \theta_{t-\Delta t})$ 度量了价格相位在时间 Δt 内的旋转量——正值表示相位前进（趋势延续），负值表示相位倒退（趋势反转）。拐点是相位漂移量超过稳定范围的临界时刻。

证明. 对数收益率 $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ 近似等于价格变动的百分比。极限角 $\theta_t = \arctan(r_t)$ 将收益率映射到 $(-\pi/2, \pi/2)$ 区间。在趋势延续期，$\theta_t \approx \theta_{t-\Delta t}$，$\sin(\theta_t - \theta_{t-\Delta t}) \approx 0$。在拐点处，$\theta_t$ 与 $\theta_{t-\Delta t}$ 的符号相反（上升转为下降，或下降转为上升），$\sin(\theta_t - \theta_{t-\Delta t})$ 偏离零线。峰拐点处 $\theta_t < 0 < \theta_{t-\Delta t}$，$\sin(\theta_t - \theta_{t-\Delta t}) < 0$。谷拐点处 $\theta_t > 0 > \theta_{t-\Delta t}$，$\sin(\theta_t - \theta_{t-\Delta t}) > 0$。因此正弦差角相似度的符号变化精确标记了拐点。 □

命题 39.12 (趋势相似度与趋势强度确认). 差角余弦相似度（基础差角值相似度）$\text{Similarity}^{(1)}(\theta_t, \theta_{t-\Delta t}) = \cos(\theta_t - \theta_{t-\Delta t})$ 度量了趋势的一致性。在强趋势中，$\cos(\theta_t - \theta_{t-\Delta t}) \approx 1$（相位一致，趋势延续）。在拐点附近，$\cos(\theta_t - \theta_{t-\Delta t})$ 下降，表示趋势的连贯性减弱。**倍角相似度** $\text{Similarity}^{(3)}(\theta_t, \theta_{t-\Delta t}) = \cos(2(\theta_t - \theta_{t-\Delta t}))$ 和 $\text{Similarity}^{(4)}(\theta_t, \theta_{t-\Delta t}) = \sin(2(\theta_t - \theta_{t-\Delta t}))$ 分别度量了二阶趋势一致性和二阶趋势反转强度，对拐点具有放大检测效应。

拐点确认的综合判据为：

(i) $\text{Similarity}^{(2)} < 0$（正弦差角为负——拐点必要条件）。

(ii) $\text{Similarity}^{(1)}$ 从 ≈ 1 下降（趋势连贯性减弱——拐点辅助条件）。

(iii) $|\text{Similarity}^{(4)}|$ 增大（二阶反转强度放大——拐点增强条件）。

(iv) 折射率 $\eta(t)$ 偏离 1（动量变化——拐点强度条件）。

当四个条件同时满足时，拐点信号具有高置信度。

证明. 四个判据的三角关系：(1) $\sin(\theta_t - \theta_{t-\Delta t}) < 0$ 当且仅当方向角回退（$\theta_t < \theta_{t-\Delta t}$，对 $|\Delta\theta| < \pi$）——反转的必要条件；(2) 强趋势中 $\theta_t \approx \theta_{t-\Delta t}$ 由连续性给出 $\cos\Delta\theta \approx 1$，反转临近时 $|\Delta\theta|$ 增大使 $\cos\Delta\theta$ 下降；(3) $|\sin 2\Delta\theta| = 2|\sin\Delta\theta\cos\Delta\theta|$ 在 $|\Delta\theta| < \pi/4$ 内对 $|\Delta\theta|$ 严格递增（倍角放大）；(4) $\eta \neq 1$ 即动量变化，由折射率定义直接给出。四条件同时成立等价于"方向回退 + 连贯性减弱 + 二阶放大 + 动量变化"——即高置信度拐点。 □

例 39.4 (股价拐点检测的窗函数应用). 以某股票 $P(t)$ 的日收盘价数据为例，取窗半径 $\Delta = 20$ 个交易日（约一个自然月），使用高斯核 K_{Gauss} 进行平滑。计算以下指标：

(i) **窗函数平滑趋势** $P_{\text{trend}}(t; 20)$。

(ii) **极限角** $\theta_t = \arctan(r_t)$，其中 $r_t = \ln(P_{\text{trend}}(t)/P_{\text{trend}}(t-1))$。

(iii) **正弦差角相似度** $\text{Similarity}^{(2)}(t) = \sin(\theta_t - \theta_{t-5})$（5 日延迟）。

(iv) **余弦差角相似度** $\text{Similarity}^{(1)}(t) = \cos(\theta_t - \theta_{t-5})$。

(v) **折射率** $\eta(t) = \|\mathbf{v}_{\text{out}}\|/\|\mathbf{v}_{\text{in}}\|$。

当 $\text{Similarity}^{(2)}(t)$ 穿越零线向下（从正变负）且 $\eta(t) > 1$ 时，检测到峰拐点——价格从上涨转为加速下跌。当 $\text{Similarity}^{(2)}(t)$ 穿越零线向上（从负变正）且 $\eta(t) > 1$ 时，检测到谷拐点——价格从下跌转为加速上涨。若 $\text{Similarity}^{(2)}(t) < 0$ 但 $\eta(t) < 1$，动量衰减——拐点信号较弱，可能是假拐点或横盘整理。

这一诊断流程是周期卷积在单变量金融时间序列上的应用：正弦差角相似度 $\text{Similarity}^{(2)}$ 度量了相位旋转强度，余弦差角相似度 $\text{Similarity}^{(1)}$ 度量了趋势一致性，折射率 η 度量了动量标度变换。三者的联合使用构成了股价拐点诊断的完整工具链。

注 39.10 (与全书的统一). 本章建立的经济系统周期结构理论是周期数学在经济学中的系统应用。供需均衡和蛛网模型是梯度流在价格机制中的实现——超额需求驱动价格上涨，超额供给驱动价格下跌，时滞引入旋转分量产生周期振荡。乘数-加速数模型是反馈耦合在宏观收入决定中的实现——乘数效应（正向缩放）和加速数效应（逆向缩放）的耦合驱动商业周期。库存周期、固定资产投资周期和康德拉季耶夫长波构成三级嵌套的周期结构。金融市场的动量-反转交替是趋势分量和旋转分量在资产定价中的耦合。窗函数多尺度分解与拐点诊断（正弦/余弦差角相似度、折射率）是周期卷积在金融时间序列上的直接应用。Pareto 分布的幂律指数 α 在技术和制度变迁中保持相对稳定。经济系统的三种恒等式与约束——价值恒等、货币约束、信息约束——共同构成了经济系统周期结构的自洽性保证。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	供需均衡的价格平移调整（定义 39.11）；蛛网模型的时滞振荡（命题 39.5）
缩放	乘数效应 $1/(1-c)$ 与加速数 v 的正/逆向缩放（定义 39.13）；Pareto 指数 α（定义 39.18）
旋转	商业周期的扩张-收缩交替（库存/投资周期）；动量-反转的相位旋转（定义 39.17）
守恒	价值恒等（$Y=C+I+G+NX$）、货币约束（$MV=PY$）、信息约束（有效市场）（定理 39.7）
对称	蛛网模型高价-低价交替的反射对称（周期 $T=2$，命题 39.5）
闭合	乘数-加速数的反馈回路闭合（特征方程周期解，命题 39.6）；价格回归均值的闭合（定义 39.17）
周期	库存周期（3—5 年，定义 39.14）、投资周期（7—11 年，定义 39.15）、康德拉季耶夫长波（45—60 年，定义 39.16）三级嵌套（命题 39.7）；股价多窗周期分解（命题 39.10）

本章思考题

题 1 证明本章的**经济周期性判定定理**（39.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**数量调节的单调性**（39.2）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**三参数对应：半径、相位与转速**（39.1）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**经济周期诊断流程与三章接口**（39.6）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：39.1、39.2、39.1、39.6。

第 40 章

政治系统之周期结构

注 40.1 (本章目标的周期性判定（引用）). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时，一律引用「周期系统」章：周期性判据见 Theorem 24.1，周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1，最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2，由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 40.2 (本章定位：按「周期系统」章五步接口展开). 政治系统之周期结构研究政权更迭、制度变迁和治理绩效中周期性现象的数学表征。本章不另立周期性判据，而是把政治系统接入「周期系统」章规定的五步接口：

(1) **判定**：把王朝兴衰、政体更迭、帝国霸权更替、财政周期等目标化为离散或连续动力系统，引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性，并确定周期类型；

(2) **构建**：由政权稳定度、财政健康度、精英凝聚力、民众支持度、外部威胁度等数据构建振幅级数、频率级数、相位级数，组装为政治周转圆组；

(3) **调节**：用残差能量下降、信息准则与结构性约束动态调节政治周转圆组；

(4) **卷积**：在政治周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积，并与自相关、互相关、相位耦合衔接；

(5) **整合**：接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链，形成政治周期诊断流程。

本章使用的数学工具包括：梯度流、延迟负反馈、正反馈系统、逻辑斯蒂方程、指数衰减、傅里叶分析、周期卷积、周转圆组、相位算子。

注 40.3 (本章七主题导引). **平移**——王朝生命周期的时间推移与土地兼并的单向累积（定义 40.12）；**缩放**——帝国霸权的扩张-收缩标度（命题 40.8）与财政危机的指数衰减（命题 40.6）；**旋转**——政体更迭的相位空间周转（波利比乌斯循环，定义 40.13）；**平衡**——权力零和约束、财政收支平衡、合法性类型转换（定理 40.9）；**对称**——统一-分裂的交替对称（定理 40.7）；**闭合**——多重正反馈的闭合因果循环（定义 40.10）；**周期**——王朝周期（200—300 年）、霸权周期（100—150 年）、统一-分裂周期（300—500 年）的嵌套结构（定理 40.8）。

40.1　政治目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步

40.1.1　政治目标、判定输入与判定映射

定义 40.1 (政治目标与判定输入). 一个**政治目标**是指下列对象之一：

(i) 一个政权生命周期系统，其状态空间为政权稳定度的取值集合 $[0,1]$；

(ii) 一个政体更迭系统，其状态空间为（民主程度 D，集权程度 A）二维相空间；

(iii) 一个帝国霸权系统，其状态空间为霸权国相对实力 $H(t)\in[0,1]$；

(iv) 一个财政-政治耦合系统，其状态空间为（财政健康度 F，政权稳定度 S）的联合空间；

(v) 一个统一-分裂交替系统，其状态空间为领土整合度的取值集合。

政治目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathrm{P}}=(\mathcal{T},x),$$

其中 $\mathcal{T}$ 是时间指标集（可为 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{R}$），$x:\mathcal{T}\to V$ 是政治变量在时间上的取值。若 $\mathcal{T}=\mathbb{Z}$，称目标为**离散政治目标**；若 $\mathcal{T}=\mathbb{R}$，称目标为**连续政治目标**。

定义 40.2 (政治判定映射). 设政治目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathrm{P}}=(\mathcal{T},x)$ 给出。若存在映射 $\Phi:\mathcal{S}\to\mathcal{S}$ 及初值 $x_0\in\mathcal{S}$，使目标状态由 Φ 生成，即

$$x_t=\begin{cases}\Phi^{t}(x_0), & t\in\mathbb{Z},\\ \Phi_t(x_0), & t\in\mathbb{R},\end{cases}$$

当 $t\in\mathbb{Z}$ 时 x_t 由 Φ 迭代生成；当 $t\in\mathbb{R}$ 时，以单参数演化族 $\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$（其中每个 $\Phi_t:\mathcal{S}\to\mathcal{S}$，且 $\Phi_0=\mathrm{id}$、$\Phi_{s+t}=\Phi_s\circ\Phi_t$ 对一切 $s,t\in\mathbb{R}$ 成立、$(t,x)\mapsto\Phi_t(x)$ 连续）记之。则称 Φ 为目标的**政治判定映射**。此时当 $t\in\mathbb{Z}$ 时政治目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S},\Phi)$，当 $t\in\mathbb{R}$ 时化为连续动力系统 $(\mathcal{S},\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}})$，两种情形均可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 40.1 (政治周期性判定定理). 设政治目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S},\Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m\in\mathbb{N}^{+}$ 使 $\Phi^{m}=\mathrm{id}$，则目标为一致周期政治系统；每条轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期政治系统当且仅当 $\operatorname{ord}(\Phi)<\infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathsf{ord}(\Phi) < \infty$；准周期政治目标不属于周期政治系统。

证明. 本章的 Theorem 40.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 40.1 (政治周期类型). 经 Theorem 40.1 判定后，政治目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0 = 1$，状态为不动点（如长期稳定的均衡政权）；

(ii) **严格周期型**：$1 < m_0 < \infty$，状态严格周期（如王朝兴衰的周期性更替）；

(iii) **一致周期型**：$\mathsf{ord}(\Phi) = m < \infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathsf{ord}(\Phi) = \infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密（如帝国霸权更替的叠加）；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t \geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho = T_x/\Delta x \in \mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期政治系统；(iv) 不属于周期政治系统，但可用有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期政治系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期政治系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 40.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入政治目标即得。 □

注 40.4 (王朝生命周期的周期判定（经验观察／研究纲领）). 经验观察：王朝生命周期由四阶段模型描述，政权稳定度 $S(t)$ 从 0 上升到 1 再下降至 0，整个周期约 200—300 年。若再取「王朝更替严格重复（新王朝取代旧王朝）」这一建模假设，则在该假设下王朝生命周期可视为周期约 207 年的一致周期型；该结论依赖建模假设而非史实，属经验观察与研究纲领。

经验依据：由定义 40.11，$S(t)$ 在 200—300 年时间尺度上完成一次完整的兴起-鼎盛-衰落-崩溃循环；Proposition 40.5 给出主要统一王朝的特征寿命约 207 年。若再取「王朝更替严格重复」这一建模假设，则可把判定映射取为满足 $\Phi^{T_{\mathsf{dynasty}}} = \mathsf{id}$（$T_{\mathsf{dynasty}} \approx 207$ 年）的离散映射，从而在该假设下为一致周期型。此处的 Φ 与 T_{dynasty} 均为建模选择，并非由史实导出的结论。

引理 40.1 (政体更迭的周期判定). 设政体更迭由波利比乌斯循环描述：君主制 $\to$ 暴君制 $\to$ 贵族制 $\to$ 寡头制 $\to$ 民主制 $\to$ 暴民制 $\to$ 君主制。则政体更迭为一致周期型。

证明. 由定义 40.13，波利比乌斯循环在六种政体之间周期旋转，每个完整循环包含六个阶段。判定映射 Φ 满足 $\Phi^6 = \mathrm{id}$（六阶段循环），故为一致周期型。 □

引理 40.2 (帝国霸权更替的周期判定). 设全球霸权由逻辑斯蒂方程 $\dot{H} = \alpha H(1-H) - \beta H$ 描述，霸权维持成本随时间增长 $\beta(t) = \beta_0 e^{\gamma t}$。则霸权更替为准周期型（$\mathrm{ord}(\Phi) = \infty$），周期约 100—150 年。

证明. 由命题 40.8，当 $\beta(t)$ 超越 α 时霸权不可逆衰落；新霸权崛起替代旧霸权的全过程构成一个完整周期。由于各霸权周期的长度不完全相同（约 86—150 年），整体运动为准周期型。 □

定义 40.3 (政治最小正周期算法). 本定义与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Definition 24.4 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（政治目标 / 政治样本），算法步骤与结论完全相同。

定理 40.2 (政治最小正周期算法的正确性). 本定理与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Theorem 24.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处的差别仅为术语（政治目标 / 政治样本），算法步骤与结论完全相同。

例 40.1 (政治周期判定实例).

(i) 王朝生命周期：$T \approx 207$ 年，一致周期型（局部；属经验观察与研究纲领，见注 40.4）；

(ii) 政体更迭：六阶段循环，一致周期型；

(iii) 帝国霸权更替：$T \approx 100$—150 年，准周期型；

(iv) 财政危机：指数衰减，渐近周期（阻尼）型（趋于崩溃）；

(v) 统一-分裂交替：$T \approx 300$—500 年，准周期型。

注 40.5 (守恒量不保证周期). 政治系统中的权力零和约束、财政收支平衡与合法性类型转换是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。例如一个满足财政收支平衡的稳定政权不会自发产生周期更替。政治周期结构必须由 Theorem 40.1 或上述引理判定。

40.1.2 第二步：政治周期级数与周转圆组的构建

定义 40.4 (政治振幅级数、频率级数、相位级数). 设政治目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t = \sum_{k} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t)=\sum_k A_k e^{ikt},\qquad \mathcal{F}_z(s)=\sum_k \omega_k s^k,\qquad \mathcal{P}_z(t)=\sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为政治目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 40.5 (政治周转圆组). 设政治目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k:\theta\mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)},\qquad \theta=\omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_{\mathrm{P}}=\{(A_k,\omega_k,\phi_k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$$

称为政治目标的**周转圆组**。其叠加即政治周期级数

$$z_t=\sum_k E_k(\omega_k t)=\sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}.$$

定理 40.3 (由政治数据构建周期级数). 设政治目标的输出为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) 输出可展开为离散傅里叶级数

$$z_t=\sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi kt/N},\qquad c_k=\frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi kt/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若输出为王朝寿命序列，则基频对应王朝更替的平均周期，谐波对应统一-分裂周期与制度演进周期。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论：基函数 $\{e^{i2\pi kt/N}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{C}^N$ 的正交基。(ii) 由 $c_k=A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) 对王朝寿命序列，基频对应 N 个王朝的平均更替周期，低次谐波对应更大尺度的统一-分裂周期。 □

命题 40.1 (三参数对应：半径、相位与转速). 政治周转圆组 $\mathfrak{E}_{\mathrm{P}}=\{(A_k,\omega_k,\phi_k)\}_k$ 的三个参数与三个几何—政治量一一对应：

(i) **半径对应振幅**：E_k 的半径 $|E_k|=A_k$ 即该政治振荡分量的振幅（如王朝稳定度的波动幅度）；

(ii) **相位对应旋转时延**：初相 ϕ_k 对应时间平移 $\tau_k=\phi_k/\omega_k$（如王朝兴起相对于基准的时延）；$\phi_k>0$ 时该分量相对基准**超前** τ_k（等价于把基准延后 τ_k 后二者重合）；

(iii) **频率对应旋转速度**：ω_k 即该政治振荡分量的角频率（如王朝更替的快慢）。

证明. 本章的 Proposition 40.1 与「周期系统」章 Proposition 24.3 完全对应，三条对应——半径对应振幅、相位对应旋转时延、频率对应旋转速度——逐条平移至本章的周转圆组即得。证明见该处：(i) 由 $|E_k| = A_k$ 与能量分解，(ii) 由相位平移定理，(iii) 由频率级数定义。 □

例 40.2 (政治时间序列的周期级数). 中国王朝寿命序列可分解为基频（约 207 年）、二次谐波（约 104 年，对应统一-分裂的次周期）和长周期谐波（约 500—1000 年，对应制度演进）。在政治周转圆组中，长周期对应外层大周转圆（低频高幅），王朝更替对应内层小周转圆（高频低幅）。

注 40.6 (周期级数即复变函数). 设 $z = e^{i\omega_0 t}$，则政治周期级数

$$z_t = \sum_{k} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}$$

当所有分量与 ω_0 可公度（即 $\omega_k = k\omega_0$，$k \in \mathbb{Z}$）时可写为洛朗级数 $\sum_k c_k z^k$，其中 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$：此时政治周期级数即单位圆上的复变函数，否则为环面上的函数。

40.1.3 第三步：政治周转圆组的动态调节

定义 40.6 (政治周转圆组的动态调节). 设当前政治周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t) = \sum_{k \in \mathfrak{E}^{(j)}} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)},$$

残差 $r^{(j)} = z - z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2 > \delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆；

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或信息准则更新。

在政治系统中，数量调节对应增加政治周期分量（如新增一个识别出的王朝周期或霸权周期）；参数调节对应调整振幅、相位与频率，使拟合优度与模型简约性平衡。

命题 40.2 (数量调节的单调性). 按 Definition 40.6(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2 \le \|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 本章的 Proposition 40.2 与「周期系统」章 Definition 24.8 的动态调节机制一致：新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat{\omega}$ 的分量从残差中移出，由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2 = \|r^{(j+1)}\|^2 + \|\text{被移出的分量}\|^2$ 即得不等式，等号当且仅当被移出分量的范数为零。完整论证见该处。 □

定理 40.4 (动态调节的收敛性). 设政治目标为周期 T_0 的有限周期序列且 $\delta = 0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 步后残差为零，所得政治周转圆组即目标的精确傅里叶数据。

证明. 周期 T_0 的序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 个谐波上完备。每步按 Proposition 40.2 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

定义 40.7 (结构指标调节). 设政治目标的结构指标为

$$\mathcal{I} = (\mathcal{I}_{\text{拟合}}, \mathcal{I}_{\text{简约}}, \mathcal{I}_{\text{预测}}) = (\text{残差平方和，参数个数，交叉验证误差}).$$

结构指标调节为：在参数空间 Θ 中选取 θ，每步取使 $\mathcal{I}(\theta)$ 按字典序**严格递减**（极小化）的邻近参数；若不存在则停止，此时为局部最优。

命题 40.3 (结构指标调节的有限收敛). 设参数空间 Θ 有限，且每次调节使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减。则调节在有限步内终止于局部最优参数。

证明. Θ 有限，故 $\mathcal{I}$ 只取有限多个值，而字典序是有限集上的全序；按字典序严格递减的序列不能无限延续，故调节在有限步终止。终止时不存在使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减的邻近参数，即局部最优。 □

例 40.3 (BIC 选择政治周期级数). 对王朝寿命序列拟合 K 级周转圆，计算 $\mathrm{BIC}(K) = n \ln(\mathrm{RSS}/n) + K \ln n$。选择使 BIC 最小的 K。通常 $K = 2$—4 即可捕捉主要周期。

注 40.7 (动态调节的边界). Theorem 40.4 依赖有限周期序列。对连续谱或准周期政治目标（如霸权更替、统一-分裂交替），不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近。结构指标调节不保证全局最优。

40.1.4 第四步：政治卷积

定义 40.8 (政治振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个政治周转圆组为

$$\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}, \qquad \mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)} = A_n B_m \mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 40.5 (三类卷积在政治周转圆组上的作用). 设两个政治目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 40.8 直接读出。 □

命题 40.4 (自相关与趋势卷积). 设 $\{z_t\}$ 为政治周期序列，其自相关函数为

$$R_z(h) = \frac{1}{T}\sum_{t} z_t \overline{z_{t+h}}.$$

在政治周转圆组语言中，自相关函数是趋势卷积在对角线上的投影：

$$R_z(h) = \sum_{n} \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}.$$

证明. 本章的 Proposition 40.4 是「周期系统」章 Theorem 24.6 的卷积作用结论在本领域的实现：将 $z_t = \sum_n A_n e^{i(\omega_n t+\phi_n)}$ 代入自相关定义，由正交性消去全部非对角交叉项，只保留趋势卷积的对角线项（三类卷积的因式分解，Proposition 24.6），即得 $R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}$。完整展开见该处。 □

注 40.8 (政治卷积与周期卷积的关系). 政治卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在政治周转圆组上的实例。自相关是趋势卷积在对角线上的投影，互相关、相位耦合分别是振幅卷积和频率卷积在政治学中的具体表现。

40.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合

定义 40.9 (政治周期诊断流程). 对于给定政治系统，使用周期数学框架进行诊断：

(i) **周期判定**：验证政治目标的周期类型（Theorem 40.1）；

(ii) **级数构建**：由王朝寿命、政体存续时间、霸权周期等数据构建振幅、频率、相位级数与周转圆组（Theorem 40.3）；

(iii) **守恒诊断**：验证权力零和约束、财政收支平衡与合法性类型转换（Theorem 40.9）；

(iv) **卷积诊断**：计算自相关（趋势卷积的对角线投影，Proposition 40.4）与相位卷积；

(v) **整合诊断**：接入离散采样、调和分析、时序分析工具链。

定理 40.6 (政治周期诊断流程与三章接口). Definition 40.9 的五个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此政治周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在政治系统上的应用。

证明. 本章的 Theorem 40.6 是「周期系统」章五步接口 (Table 24.1) 在本领域的落地：周期判定用采样与谱估计，频率分解与相位核用「调和分析」章，周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证用「时序分析」章。故诊断流程由三章工具链合成，证明见该处。 □

注 40.9 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定政治目标是否周期（Theorem 40.1）；再构建政治数据的傅里叶数据与周转圆组（Theorem 40.3）；再用平衡约束与动态调节优化参数（Theorem 40.4、Proposition 40.3）；再作政治卷积与自相关分析（Proposition 40.4）；最后按 Definition 40.9 输出诊断。

40.2 政治系统的数学基础

定义 40.10 (政治系统的基本量). 政治系统由以下基本变量描述：

(i) **政权稳定度** $S(t) \in [0,1]$：政权在时刻 t 的稳定程度。$S \to 1$ 表示高度稳定（无内乱、无外患），$S \to 0$ 表示崩溃（政权瓦解）。

(ii) **财政健康度** $F(t) \in [0,1]$：国家财政在时刻 t 的健康程度。$F \to 1$ 表示财政充裕（府库充实），$F \to 0$ 表示财政枯竭（入不敷出）。

(iii) **精英凝聚力** $E(t) \in [0,1]$：统治精英在时刻 t 的团结程度。$E \to 1$ 表示精英一致支持政权，$E \to 0$ 表示精英分裂或叛离。

(iv) **民众支持度** $P(t) \in [0,1]$：普通民众在时刻 t 对政权的支持程度。$P \to 1$ 表示民心归附，$P \to 0$ 表示民怨沸腾。

(v) **外部威胁度** $W(t) \in [0,1]$：外部敌对势力对政权在时刻 t 的威胁程度。$W \to 1$ 表示强敌压境，$W \to 0$ 表示天下太平。

政治系统的核心特征是**多重耦合的正反馈**——财政恶化导致精英叛离，精英叛离削弱军事防御，军事失败加剧财政危机，财政危机引发民众反抗，民众反抗进一步削弱政权稳定。这些正反馈形成闭合的因果循环，驱动政治系统从稳定走向崩溃。

40.3 王朝兴衰的周期模型

定义 40.11 (王朝生命周期的四阶段模型). 中国历代统一王朝的生命周期呈现显著的四阶段模式：

(i) **兴起期**（约 50—80 年）：开国君主通过军事征服或政治整合建立新王朝。土地重新分配（均田、授田），税制改革（轻徭薄赋），官僚制度建立。政权稳定度 $S(t)$ 快速上升。代表性王朝：西汉文景之治（约前 180—前 140 年）、唐贞观之治（627—649 年）、明洪武之治（1368—1398 年）。

(ii) **鼎盛期**（约 80—120 年）：国力达到顶峰，疆域扩张至最大，文化繁荣，制度成熟。政权稳定度 $S(t)$ 维持高位但开始出现微小波动——土地兼并初现、官僚腐败萌芽、财政支出膨胀。代表性王朝：汉武盛世（约前 140—前 87 年）、唐开元盛世（713—741 年）、明永宣之治（1402—1435 年）。

(iii) **衰落期**（约 100—150 年）：土地兼并加剧，自耕农破产，税基萎缩；官僚体系膨胀，行政效率下降；财政入不敷出，货币贬值。政权稳定度 $S(t)$ 持续下降。代表性王朝：汉中后期（约前 50—8 年）、唐安史之乱后（755—907 年）、明万历后（1582—1644 年）。

(iv) **崩溃期**（约 20—50 年）：财政枯竭引发军饷拖欠，军队哗变或叛离；农民起义此起彼伏；地方割据势力坐大；外敌乘虚而入。政权稳定度 $S(t)$ 骤降至 0。代表性王朝：西汉末年绿林赤眉起义、唐末黄巢起义、明末李自成起义。

王朝生命周期是累积过程在政治时间中的实现：$S(t)$ 从 0 上升到 1 再下降到 0 的整个过程约 200—300 年。兴起期对应制度的建立与巩固，衰落期对应制度的瓦解与失效。王朝寿命 T_{dynasty} 由土地兼并速率、财政赤字累积速率和精英内耗速率的综合效应决定。

命题 40.5 (王朝寿命的统计分布). 中国历史上自秦统一（前 221 年）至清亡（1912 年）的主要统一王朝寿命统计如下：

王朝	起止年份	寿命（年）	灭亡主要原因
秦	前 221—前 206	15	暴政、农民起义
西汉	前 206—8	214	外戚篡权
东汉	25—220	195	宦官专权、黄巾起义
唐	618—907	289	藩镇割据、黄巢起义
北宋	960—1127	167	外敌入侵
南宋	1127—1279	152	外敌入侵
元	1271—1368	97	民族矛盾、农民起义
明	1368—1644	276	财政崩溃、李自成起义
清	1644—1912	268	外敌入侵、辛亥革命

秦以外 8 个主要统一王朝的平均寿命约 207 年，标准差约 60 年。207 年的特征寿命由以下几个时间常数决定：土地从均分到高度兼并约需 100—150 年，官僚体系从精干到臃肿约需 100—150 年，人口从恢复性增长到土地承载极限约需 100—150 年。三个时间常数的交汇在约 200—300 年附近，决定了王朝寿命的特征尺度。

证明. 由 Definition 40.11 的四阶段模型，王朝寿命由三个独立时间常数的交汇决定。取秦以外各统一王朝数据的算术平均：$(214+195+289+167+152+97+276+268)/8 = 1658/8 \approx 207$ 年。标准差由 $\sqrt{\frac{1}{n}\sum(x_i-\bar{x})^2}$ 计算，得约 60 年。 □

注 40.10 (中国王朝与世界帝国的寿命比较). 将中国主要统一王朝的寿命与世界其他主要帝国的寿命进行比较，可以发现一个显著的统计学规律：中国王朝的寿命集中在 200—300 年区间，而世界主要帝国的寿命则呈现出更大的离散性。

帝国/王朝	起止年份	寿命（年）
罗马帝国（元首制）	前 27—476	503
拜占庭帝国	395—1453	1058
奥斯曼帝国	1299—1922	623
莫卧儿帝国	1526—1857	331
阿拉伯帝国（阿拔斯王朝）	750—1258	508
波斯萨珊王朝	224—651	427
中国周朝	前 1046—前 256	790

世界主要帝国的平均寿命约 606 年（$503+1058+623+331+508+427+790=4240$，$4240/7\approx 606$），远高于中国统一王朝的平均寿命 207 年。这一差异的原因是多方面的：其一，中国王朝面临北方游牧民族的持续压力，外患频率高于其他文明；其二，中国的科举制度和官僚体系在王朝后期容易僵化，而世界其他帝国（如奥斯曼、莫卧儿）的军事贵族制度提供了更大的制度弹性；其三，中国的人口-土地矛盾在王朝中后期尤为尖锐，土地兼并速度更快。Cliodynamics 的实证研究也证实，帝国的寿命服从指数分布，典型时间尺度约 300 年。

40.4 土地兼并与财政周期

定义 40.12 (土地兼并的数学描述). **土地兼并**是中国王朝衰落的最根本经济动因。设 $L(t)$ 为自耕农拥有的土地比例，$L(0)=L_0\approx 1$（王朝初期土地相对均分）。自耕农在灾荒、赋税和高利贷压力下被迫出售土地，土地向地主阶级集中。土地兼并过程可建模为

$$\frac{dL}{dt}=-\alpha L+\beta(1-L)-\gamma L\cdot \mathbf{1}_{\text{灾荒}}(t),$$

其中 $\alpha>0$ 是常态兼并速率，$\beta>0$ 是土地重新分配的速率（新王朝建立时的土地改革），$\gamma>0$ 是灾荒加速兼并的系数。土地兼并导致自耕农破产 $\to$ 税基萎缩 $\to$ 财政危机 $\to$ 军饷拖欠 $\to$ 军队叛离 $\to$ 政权崩溃。

土地兼并是单向累积过程在政治经济学中的实现：土地从自耕农向地主的单向转移（$dL/dt<0$）是累积平移——类似于热力学中热量从高温向低温的不可逆流动。王朝初期的土地改革（β 项）试图逆转这一过程，但随着时间的推移，兼并速率 α 超过改革速率 β，土地集中不可逆转。

命题 40.6 (财政危机的正反馈放大). 王朝晚期的财政危机呈现**正反馈**（恶性循环）特征：财政入不敷出 $\to$ 加税 $\to$ 自耕农加速破产 $\to$ 税基进一步萎缩 $\to$ 财政赤字更大 $\to$ 再加税。这一正反馈过程可建模为

$$\frac{dF}{dt}=-rF-\lambda F=-(r+\lambda)F,$$

其中 $F(t)$ 是财政健康度，$r>0$ 是财政赤字率，$\lambda>0$ 是税基萎缩对财政的额外冲击（两者均与当前财政健康度成比例：赤字按现规模消耗库藏，税基萎缩按现税基削减收入）。当 $r+\lambda>0$ 时，$F(t)$ 指数衰减：$F(t)=F_0e^{-(r+\lambda)t}$。

财政危机的正反馈是正向缩放的累积——微小的财政赤字通过自耕农破产-税基萎缩的循环被逐轮放大，最终导致政权崩溃。财政危机的"半衰期"$T_{1/2}=\ln 2/(r+\lambda)$ 度量了财政从健康到崩溃所需的时间。在王朝晚期，$r+\lambda$ 通常很大，$T_{1/2}\approx 20$—50 年。

证明. 财政衰减方程 $\frac{dF}{dt}=-(r+\lambda)F$ 的解为 $F(t)=F_0e^{-(r+\lambda)t}$，其半衰期由 $T_{1/2}=\ln 2/(r+\lambda)$ 给出（引理 40.3）。"正反馈"的含义体现在 $r+\lambda$ 本身随税基萎缩而增大（加税加速破产、破产再侵蚀税基），使衰减率随时间上升——实际的财政坍缩比指数衰减更快，与王朝崩溃期（20—50 年）的观测一致。 □

引理 40.3 (财政衰减的半衰期). 对财政衰减方程 $\frac{dF}{dt}=-(r+\lambda)F$（$r+\lambda>0$ 为常数），解为 $F(t)=F_0e^{-(r+\lambda)t}$，其半衰期为

$$T_{1/2}=\frac{\ln 2}{r+\lambda},$$

且衰减 k 个半衰期后 $F=F_0/2^k$——财政健康度按几何级数坍缩。

证明. 分离变量：$\frac{dF}{F}=-(r+\lambda)dt$，积分得 $\ln F=-(r+\lambda)t+C$，由 $F(0)=F_0$ 定出 $F(t)=F_0e^{-(r+\lambda)t}$。令 $F(T_{1/2})=F_0/2$：$e^{-(r+\lambda)T_{1/2}}=1/2$，即 $T_{1/2}=\ln 2/(r+\lambda)$；重复应用得 $F(kT_{1/2})=F_0/2^k$。 □

例 40.4 (明朝财政崩溃的数值分析). 以明朝为例，万历年间（1573—1620 年）财政收入约 400 万两白银，支出约 600 万两，年赤字约 200 万两。取 $r=0.5$/年（赤字率）、$\lambda=0.3$/年（税基萎缩率），则 $r+\lambda=0.8$/年，半衰期 $T_{1/2}=\ln 2/0.8\approx 0.87$ 年。但实际明朝财政从万历年间的表面平衡到崇祯年间的彻底崩溃经历了约 24 年（1620—1644 年），说明 $r+\lambda$ 随时间加速增长（正反馈放大），实际的财政坍缩速率在后期远高于初期。

40.5 政体更迭的周期结构

定义 40.13 (政体更迭的相位空间). 政治制度在二维相空间（民主程度 D，集权程度 A）中周期性旋转。不同政体对应相空间中的不同区域：

(i) **绝对君主制**（低 D，高 A）：权力高度集中于君主一人。代表：路易十四时期的法国（"朕即国家"）、秦始皇时期的秦朝。

(ii) **贵族共和制**（中 D，中 A）：权力在少数精英家族之间分享。代表：古罗马共和国（元老院统治）、威尼斯共和国（大议会）。

(iii) **民主制**（高 D，低 A）：权力通过选举在广大公民中分配。代表：古希腊雅典民主、现代代议制民主。

(iv) **寡头制**（低 D，中 A）：权力由少数富人或军人控制。代表：古罗马三头同盟时期、近代军政府。

政体更迭是周期性循环在制度空间中的周转运动。波利比乌斯（Polybius）在公元前 2 世纪提出的政体循环理论（anacyclosis）——君主制 $\to$ 暴君制 $\to$ 贵族制 $\to$ 寡头制 $\to$ 民主制 $\to$ 暴民制 $\to$ 君主制——是政治学中最早的周期理论。政体在相空间中的旋转类似于极限环——制度的退化（暴君制、寡头制、暴民制）是循环轨迹中的不稳定段，制度的美好形态（君主制、贵族制、民主制）是循环轨迹中的稳定段。

命题 40.7 (政体更迭的周期长度). 波利比乌斯政体循环的周期长度没有固定的数值，取决于各政体的存续时间。以古罗马为例：王政时期约 244 年（前 753—前 509 年），共和时期约 482 年（前 509—前 27 年），帝政时期约 503 年（前 27—476 年西罗马灭亡）。罗马从君主制到共和制到帝制的演变经历了约 1200 年。

政体更迭的周期长度是多个时间尺度的叠加：短周期（10—30 年）对应政权更替（政变、选举轮替），中周期（100—300 年）对应制度转型（王朝兴衰），长周期（500—1000 年）对应文明演进（古典文明 $\to$ 中世纪 $\to$ 现代）。这一嵌套结构与多层级周期系统的结构相对应。

证明. 古罗马政体演变的时间计算：王政时期 244 年（前 753—前 509 年），共和时期 482 年（前 509—前 27 年），帝政时期 503 年（前 27—476 年）。总计 $244 + 482 + 503 = 1229$ 年。三个时期的平均存续时间约 410 年。嵌套结构由时间尺度的数量级差异保证：短周期与中周期的比值约 1—10，中周期与长周期的比值约 2—5。 □

40.6 帝国霸权更替的周期结构

定义 40.14 (全球霸权的周期更替). 自 16 世纪全球化进程启动以来，全球霸权以约 100—150 年的周期更替。每一轮霸权周期包含上升期（挑战旧霸权）、霸权期（主导国际秩序）和衰落期（被新霸权取代）：

霸权国	霸权时期	周期长度	主要挑战者
葡萄牙	1494—1580	≈ 86 年	西班牙
荷兰	1580—1688	≈ 108 年	英国、法国
英国（第一轮）	1688—1792	≈ 104 年	法国
英国（第二轮）	1792—1914	≈ 122 年	德国、美国
美国	1945—至今	—	苏联、中国

霸权更替是扩张与收缩的周期性过程：霸权国的崛起是正向缩放（军事和经济实力的扩张），霸权衰落是逆向缩放（过度扩张导致的资源耗散）。保罗·肯尼迪（Paul Kennedy）在《大国的兴衰》中指出，霸权衰落的主要原因是“帝国过度扩张”（imperial overreach）——维持全球霸权的军事和行政成本超过了霸权带来的经济利益。当扩张的边际收益低于边际成本时，缩放方向反转——从扩张转为收缩。

命题 40.8 (霸权周期的动力学模型). 设霸权国的相对实力为 $H(t)$（$H=1$ 表示绝对霸权，$H=0$ 表示丧失霸权）。霸权兴衰可建模为

$$\frac{dH}{dt} = \alpha H(1-H) - \beta H,$$

其中 $\alpha > 0$ 是霸权自我强化的速率（“赢者通吃”效应），$\beta > 0$ 是霸权维持成本的耗散速率（“过度扩张”效应）。当 $\alpha > \beta$ 时，$H(t)$ 向 $H^* = 1 - \beta/\alpha$ 收敛——霸权稳定。当霸权维持成本随时间增长（$\beta = \beta_0 e^{\gamma t}$），必然在某时刻 $\beta(t) > \alpha$——霸权开始不可逆衰落。

霸权周期的动力学是自我强化（霸权扩张）和维持成本（霸权维持）的竞争。在霸权上升期，$\alpha H(1-H)$ 项主导——正向缩放；在霸权衰落期，$-\beta H$ 项主导——逆向缩放。霸权周期长度 T_{hegemony} 由 $\beta(t)$ 超越 α 的临界时间决定，约 100—150 年。

证明. 平衡点：$\frac{dH}{dt} = \alpha H(1-H) - \beta H = H(\alpha - \beta - \alpha H) = 0$ 给出 $H=0$ 与 $H^* = 1-\beta/\alpha$（要求 $\beta < \alpha$）。当 $\alpha > \beta$ 时 $H^* > 0$ 为稳定平衡（$H < H^*$ 时 $\dot{H} > 0$、$H > H^*$ 时 $\dot{H} < 0$）——霸权稳定于 H^*。若维持成本随时间指数增长 $\beta(t) = \beta_0 e^{\gamma t}$，则临界时刻 $t_c = \frac{1}{\gamma}\ln\frac{\alpha}{\beta_0}$ 处 $\beta(t_c) = \alpha$：此后 $H^* < 0$，唯一的平衡为 $H=0$——霸权不可逆衰落。取 $\alpha/\beta_0 \sim 3$—10、$\gamma \sim 0.01$—0.02/年，得 $t_c \sim 60$—230 年，覆盖观测的 100—150 年霸权周期。 □

例 40.5 (全球霸权周期的实证数据). 根据莫德尔斯基（Modelski）的国际政治长周期理论，1494 年以来的全球霸权更替数据如下：

霸权周期	起止年份	周期长度（年）
葡萄牙周期	1494—1580	86
荷兰周期	1580—1688	108
英国周期 I	1688—1792	104
英国周期 II	1792—1914	122
美国周期	1914—至今	—

五轮周期的平均长度约 109 年（$86+108+104+122 = 420$，$420/4 = 105$ 年，若以海军实力绝对优势的起始时间划分，平均约 109 年）。

40.7 中国历史朝代更迭的周期分析

定理 40.7 (中国王朝更迭的周期规律). 中国自秦统一至清亡（前 221 年—1912 年）的 2133 年间，经历了约 10 个主要王朝。各王朝的寿命、更替方式和制度遗产揭示了政治周期的深层规律：

(i) **统一-分裂的交替周期**：中国历史呈现"分久必合，合久必分"的宏观周期。大统一时期（汉、唐、元、明、清）之间夹有分裂时期（三国两晋南北朝、五代十国）。统一时期的平均持续约 250—300 年，分裂时期长短不一，约 53—369 年，平均约 247 年。

(ii) **制度创新的长周期**：每一次大统一王朝的建立都伴随制度创新——秦的郡县制、汉的察举制、唐的科举制、宋的文官制、明的内阁制、清的军机处。制度从创新到成熟的周期约 200—300 年。

(iii) **财政-军事的耦合崩溃**：王朝崩溃的共同路径是财政危机 $\to$ 军事削弱 $\to$ 内部叛乱 $\to$ 外部入侵。几乎所有主要王朝的灭亡都同时面临内忧（农民起义）和外患（北方游牧民族入侵）。

中国王朝更迭是嵌套周期结构在政治历史中的最宏大实现——王朝周期（200—300 年）嵌套在统一-分裂周期（300—500 年）之中，统一-分裂周期又嵌套在制度演进周期（1000—2000 年）之中。

证明. (i) 统一-分裂交替：秦汉统一（前 221—220 年，约 441 年）$\to$ 三国两晋南北朝分裂（220—589 年，约 369 年）$\to$ 隋唐统一（589—907 年，约 318 年）$\to$ 五代十国分裂（907—960 年，约 53 年）$\to$ 宋辽金分裂（960—1279 年，约 319 年）$\to$ 元统一（1271—1368 年，约 97 年）$\to$ 明统一（1368—1644 年，约 276 年）$\to$ 清统一（1644—1912 年，约 268 年）。统一时期的平均长度约 280 年（$(441+318+97+276+268)/5=280$）。分裂时期的平均长度约 247 年（$(369+53+319)/3=247$）。

(ii) 制度创新：秦创郡县制（中央集权），汉创察举制（选官），隋唐创科举制（考试选官）并完善三省六部制，宋强化文官制（以文抑武），明创内阁制并废丞相，清创军机处。每一次制度创新都在王朝建立初期完成，随后在王朝中后期被僵化——制度从灵活到僵化的周期约与王朝寿命同步。

(iii) 财政-军事耦合崩溃：秦亡于戍卒叫函谷举（陈胜吴广起义），西汉亡于绿林赤眉，东汉亡于黄巾，唐亡于黄巢，元亡于红巾军，明亡于李自成，清亡于辛亥革命。每个王朝的末期都出现了"财政枯竭 $\to$ 军饷拖欠 $\to$ 士兵哗变或战力下降 $\to$ 起义扩大 $\to$ 财政更加枯竭"的恶性循环。财政崩溃的临界点通常出现在土地兼并率达到 70%—80% 时——此时自耕农已无法承担国家赋税。 □

定理 40.8 (政治系统的嵌套周期结构). 政治系统的周期结构呈现四级嵌套模式：

周期层级	时间尺度	典型实例
微观周期	10—30 年	政权更替（政变、选举轮替）
中观周期	100—300 年	王朝生命周期、霸权更替
宏观周期	300—500 年	统一-分裂交替
超长周期	1000—2000 年	制度演进（郡县制 $\to$ 科举制 $\to$ 内阁制）

各层级周期的周期比约为 1.9—10.4（即频率比约 0.10—0.53）——内层周期在外层周期的每个相位中完成约 1.9—10.4 个整循环。这一嵌套结构是「周期系统」章中嵌套周转系统在政治历史中的实现。

证明. 频率比计算：微观/中观 = $207/20 \approx 10.4$（取微观平均 20 年），中观/宏观 = $400/207 \approx 1.9$，宏观/超长 = $1500/400 = 3.75$。嵌套结构由时间尺度的数量级差异保证：每一层级的时间尺度比上一层级大 1.9—10.4 倍，使得内层周期在外层周期的每个相位中完成多个整循环。 □

40.8 政治系统的平衡关系

定理 40.9 (政治系统的三种平衡关系). 政治系统的动力学由三种平衡关系支配：

(i) **权力零和约束**：在封闭政治系统中，总权力量保持恒定——一个人或集团获得权力必然意味着另一个人或集团失去权力。权力在君主、贵族、官僚、民众之间的分配变化是权力零和约束的动态表现。权力零和约束是零和博弈的政治学表述。

(ii) **财政收支平衡**：在无外部融资的封闭财政系统中，政府的总收入（赋税）= 总支出（行政 + 军事 + 皇室）。当支出持续超过收入时，政府通过铸币税（通货膨胀）、债务违约或出售特权来弥补赤字——但这些手段都有其极限。财政崩溃是财政收支平衡被破坏的结果——政府无法再通过任何手段平衡收支。

(iii) **合法性类型转换**：政权的合法性来源有三种（韦伯分类）：传统型（"历来如此"）、魅力型（"追随伟大领袖"）和法理型（"按照法律程序"）。政权的总合法性在三种类型之间转换——传统合法性衰落时，魅力型领袖崛起；魅力型领袖去世后，政权需要建立法理型合法性以维持稳定。合法性在三种类型之间的转换是相位旋转的政治实现。

三种平衡关系的层级关系为：权力零和约束是政治博弈的零和约束，财政收支平衡是政权存续的物质基础，合法性类型转换是政权稳定的心理基础。三者共同构成了政治系统周期结构的自洽性保证。

证明. (i) 权力零和约束：在绝对君主制下，君主的权力集中度 $A(t)$ 和贵族的权力分散度 $D(t)$ 满足 $A + D = 1$（忽略其他权力主体）。当君主集权时（$A \to 1$），贵族权力被压缩（$D \to 0$）；当贵族坐大时（$D \to 1$），君主被架空（$A \to 0$）。中国历史上的相权与皇权之争、地方与中央之争都是权力零和约束的实例。

(ii) 财政收支平衡：以明朝为例，万历年间（1573—1620 年）的财政收入约 400 万两白银，支出约 600 万两（包括三大征的军费和皇室开支），年赤字约 200 万两。到崇祯年间（1628—1644 年），辽东军费激增至每年约 500 万两，而内地因战乱税基萎缩，财政收入降至约 200 万两——年赤字扩大至 300 万两以上。持续的赤字最终导致明朝财政崩溃。

(iii) 合法性类型转换：以清朝为例，清初的合法性主要来自军事征服（魅力型——努尔哈赤和皇太极的领袖魅力）。康熙和乾隆时期，清朝通过编纂《四库全书》、举行科举考试和尊孔崇儒，将合法性基础从魅力型转向传统型和法理型。晚清时期，传统合法性在西方冲击下瓦解，革命党人的魅力型领导（孙中山）崛起——合法性从传统型向魅力型的再次旋转。 □

注 40.11 (与全书的统一). 本章建立的政治系统周期结构理论是周期数学在政治学和历史学中的系统应用。王朝生命周期（兴起-鼎盛-衰落-崩溃）是累积过程在政治时间中的实现——土地兼并和财政危机的累积效应驱动政权稳定度从高到低。政体更迭（君主制-贵族制-民主制-暴民制）是周期性循环在制度空间中的周转运动。帝国霸权更替（葡萄牙-荷兰-英国-美国）是扩张与收缩在地缘政治中的标度实现——霸权扩张和过度收缩的交替以约 100—150 年为周期。中国两千年的王朝更迭史是嵌套周期结构的政治实证——王朝周期（200—300 年）嵌套在统一-分裂周期（300—500 年）之中，统一-分裂周期又嵌套在制度演进周期（1000—2000 年）之中。政治系统的三种平衡关系——权力零和约束、财政收支平衡、合法性类型转换——共同构成了政治系统周期结构的自洽性保证。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	王朝生命周期的时间推移与土地兼并的单向累积 $dL/dt = -\alpha L$（定义 40.12）
缩放	帝国霸权的扩张-收缩标度（命题 40.8）；财政危机的指数衰减与半衰期（引理 40.3）
旋转	政体更迭的相位空间周转：波利比乌斯循环（定义 40.13）；合法性在传统-魅力-法理间的旋转（定理 40.9）
平衡	权力零和约束、财政收支平衡、合法性类型转换（定理 40.9）
对称	统一-分裂的交替对称（“分久必合，合久必分”，定理 40.7）
闭合	多重正反馈的闭合因果循环：财政恶化 $\to$ 精英叛离 $\to$ 军事削弱 $\to$ 财政更恶化（定义 40.10）
周期	王朝周期（200—300 年，命题 40.5）、霸权周期（100—150 年，定义 40.14）、统一-分裂周期（300—500 年，定理 40.7）的三级嵌套（定理 40.8）

本章思考题

题 1 证明本章的**政治周期性判定定理**（40.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**数量调节的单调性**（40.2）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**三参数对应：半径、相位与转速**（40.1）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**政治周期诊断流程与三章接口**（40.6）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：40.1、40.2、40.1、40.6。

第 41 章

数据分析之周期结构

注 41.1 (本章目标的周期性判定(引用)). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时,一律引用「周期系统」章:周期性判据见 Theorem 24.1,周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1,最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2,由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 41.2 (本章定位:按「周期系统」章五步接口展开). 数据分析之周期结构研究数据科学中周期性模式的检测、提取、建模和预测的数学方法。本章不另立周期性判据,而是把数据分析接入「周期系统」章规定的五步接口:

(1) **判定**:把时间序列、多变量数据、频谱、趋势等目标化为离散或连续动力系统,引用 Theorem 24.1 判定是否具有周期性,并确定周期类型;

(2) **构建**:由观测数据、频谱、相位构建振幅级数、频率级数、相位级数,组装为数据周转圆组;

(3) **调节**:用残差能量下降、信息准则(AIC/BIC)与导-积下降优化动态调节数据周转圆组;

(4) **卷积**:在数据周转圆组上引入振幅卷积、相位卷积、频率卷积,并与自相关、互相关、相位耦合网络衔接;

(5) **整合**:接入「离散采样逼近、同余角与置闰」「调和分析」「时序分析」三章工具链,形成数据周期诊断流程。

本章使用的数学工具包括:离散傅里叶变换、周期图、多窗谱估计、周期卷积、窗函数、相似度与趋势、折射率、导-积下降优化、相位耦合网络。

注 41.3 (本章七主题导引). **平移**——时间序列的滞后算子、自相关与时延相关(定义 41.16 中的延迟 τ 步自相似度);**缩放**——多窗谱估计的多尺度窗半径与趋势分解的窗半径 Δ、折射率 η(命题 41.2、定义 41.14、定义 41.17);**旋转**——相位耦合网络的相位边权与相位差角(定义 41.12);**平衡**——信息守恒、能量守恒与相位守恒三种平衡关系(**经验观察/研究纲领**,见注 41.9);**对称**——数据分布关于 0、1、i 三个对称中心的对称性检验;**闭合**——"检测—建模—验证—预测"的闭环诊断流程(定义 41.13);**周期**——周期图尖峰与主导周期(定义 41.6)。

41.1 数据目标的周期性判定：接入「周期系统」章第一步

41.1.1 数据目标、判定输入与判定映射

定义 41.1 (数据目标与判定输入). 一个**数据目标**是指下列对象之一：

(i) 一个单变量时间序列 $\{X_t\}_{t=1}^{n}$；

(ii) 一个多变量时间序列 $\{X_t^{(i)}\}_{i=1}^{M}$；

(iii) 一个频谱或周期图序列；

(iv) 一个趋势分量或波动分量序列。

数据目标的**判定输入**是一个二元组

$$\mathcal{D}_{\mathrm{D}} = (\mathcal{T}, x),$$

其中 $\mathcal{T}$ 是时间指标集（可为 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{R}$），$x : \mathcal{T} \to V$ 是数据在时间上的取值。若 $\mathcal{T} = \mathbb{Z}$，称目标为**离散数据目标**；若 $\mathcal{T} = \mathbb{R}$，称目标为**连续数据目标**。

定义 41.2 (数据判定映射). 设数据目标由判定输入 $\mathcal{D}_{\mathrm{D}} = (\mathcal{T}, x)$ 给出。若存在映射 $\Phi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ 及初值 $x_0 \in \mathcal{S}$，使目标状态由 Φ 生成，即

$$x_t = \begin{cases} \Phi^{t}(x_0), & t \in \mathbb{Z}, \\ \Phi_t(x_0), & t \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

当 $t \in \mathbb{Z}$ 时 x_t 由 Φ 迭代生成；当 $t \in \mathbb{R}$ 时，以单参数演化族 $\{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$（其中每个 $\Phi_t : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$，且 $\Phi_0 = \mathrm{id}$、$\Phi_{s+t} = \Phi_s \circ \Phi_t$ 对一切 $s, t \in \mathbb{R}$ 成立、$(t, x) \mapsto \Phi_t(x)$ 连续）记之。则称 Φ 为目标的**数据判定映射**。此时当 $t \in \mathbb{Z}$ 时数据目标化为离散动力系统 $(\mathcal{S}, \Phi)$，当 $t \in \mathbb{R}$ 时化为连续动力系统 $(\mathcal{S}, \{\Phi_t\}_{t\in\mathbb{R}})$，两种情形均可直接套用「周期基础」章与「周期系统」章的判据。

定理 41.1 (数据周期性判定定理). 设数据目标的判定映射为 Φ，且 $(\mathcal{S}, \Phi)$ 为离散动力系统。则：

(A) **充分判定**：若存在 $m \in \mathbb{N}^{+}$ 使 $\Phi^{m} = \mathrm{id}$，则目标为一致周期数据系统；每条轨道闭合，且轨道长度整除 m。

(B) **判定等价**：目标为一致周期数据系统当且仅当 $\mathrm{ord}(\Phi) < \infty$。

(C) **逐点判据**：目标在状态 x_0 处的轨道闭合当且仅当 x_0 为周期点；此时轨道长度即该点处的周期。

(D) **不可省略性**：守恒量与对称群的合取不能替代 $\mathrm{ord}(\Phi)<\infty$；准周期数据目标不属于周期数据系统。

证明. 本章的 Theorem 41.1 是「周期系统」章 Theorem 24.1 的领域实例化：只需把判定映射 f 与演化群替换为本章的 Φ，(A) 充分判定、(B) 判定等价、(C) 逐点判据、(D) 不可省略性四条即逐条成立。依 Remark 24.4 的约定，此处不再重复展开。 □

推论 41.1 (数据周期类型). 经 Theorem 41.1 判定后，数据目标落入下列类型之一：

(i) **平凡周期型**：最小周期 $m_0=1$，状态为不动点；

(ii) **严格周期型**：$1<m_0<\infty$，状态严格周期（如单频信号）；

(iii) **一致周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi)=m<\infty$，所有轨道长度整除 m；

(iv) **准周期型**：$\mathrm{ord}(\Phi)=\infty$，轨道不闭合但在紧致承载结构上稠密（如多频信号、太阳黑子数据）；

(v) **最终周期型**：存在 N，使 $t\geq N$ 后目标为周期；

(vi) **离散周期型**：承载结构为 $\mathbb{Z}$，且归一化周期比 $\rho=T_x/\Delta x\in\mathbb{Q}$。

(vii) **渐近周期（阻尼）型**：轨道不闭合，但渐近趋于一条闭合轨道或一个不动点，残差按 $e^{-\kappa t}$ 衰减（见 Definition 24.3(vii)）。

其中 (i)–(iii) 与 (vi) 属于周期数据系统；(iv) 不属于周期数据系统，但可用有界逼近工具处理；(v) 只在稳定阶段是周期数据系统；(vii) 与 (iv) 同为极限意义下的类型，不属于周期数据系统，只在稳定阶段可用有界逼近工具处理。

证明. 逐条由 Theorem 41.1 与「周期系统」章 Definition 24.3 代入数据目标即得。 □

引理 41.1 (周期图峰值检测的一致性). 设单频观测 $X_t=Ae^{i(\omega_0 t+\phi)}+\varepsilon_t$ $(t=1,\dots,n)$，其中 $\omega_0=2\pi k_0/n$ 为格点频率，$A>0$，$\phi\in\mathbb{R}$，噪声 $\{\varepsilon_t\}$ 独立同分布、$\mathbb{E}[\varepsilon_t]=0$、$\mathrm{Var}(\varepsilon_t)=\sigma^2<\infty$。则周期图（定义 41.6）满足

$$\mathbb{E}[I_{k_0}]=A^2n+\sigma^2,\qquad \mathbb{E}[I_k]=\sigma^2\quad(k\neq k_0),$$

且峰值信噪比 $\dfrac{\mathbb{E}[I_{k_0}]}{\max_{k\neq k_0}\mathbb{E}[I_k]}=1+\dfrac{A^2n}{\sigma^2}\to\infty$ $(n\to\infty)$。故周期图最大值的位置 $\arg\max_k I_k$ 依概率收敛到真实频率指标 k_0。

证明. 信号项与噪声项的 DFT 线性叠加：$\hat X_k=\hat X_k^{\mathrm{sig}}+\hat X_k^{\mathrm{noise}}$。信号项

$$\hat X_k^{\mathrm{sig}}=\frac{Ae^{i\phi}}{\sqrt{n}}\sum_{t=1}^{n}e^{i(\omega_0-2\pi k/n)t}=\frac{Ae^{i\phi}}{\sqrt{n}}\sum_{t=1}^{n}e^{i\,2\pi(k_0-k)t/n}.$$

当 $k=k_0$ 时内和为 n，故 $|\hat{X}_{k_0}^{\text{sig}}|^2=A^2n$；当 $k\neq k_0$ 时由单位根之和为零，信号项为零。噪声项 $\hat{X}_k^{\text{noise}}=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_t \varepsilon_t e^{-i2\pi kt/n}$ 满足 $\mathbb{E}\big[|\hat{X}_k^{\text{noise}}|^2\big]=\frac{1}{n}\sum_{t,s}\mathbb{E}[\varepsilon_t\overline{\varepsilon_s}]e^{-i2\pi k(t-s)/n}=\frac{1}{n}\sum_t\sigma^2=\sigma^2$（噪声独立同分布，交叉项期望为零）。信号与噪声交叉项 $\mathbb{E}\big[\hat{X}_k^{\text{sig}}\overline{\hat{X}_k^{\text{noise}}}\big]=0$（$\mathbb{E}[\varepsilon_t]=0$）。于是 $I_k=|\hat{X}_k|^2$ 的期望如上，峰值信噪比发散，故当 n 充分大时周期图在 k_0 处的期望值严格支配其余频率——由期望的支配性与噪声的有限方差，$\arg\max_k I_k$ 依概率收敛于 k_0。 □

定义 41.3 (数据最小正周期算法). 本定义与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Definition 24.4 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述见该处。本处的差别仅为术语（数据目标 / 数据样本），算法步骤与结论完全相同。

定理 41.2 (数据最小正周期算法的正确性). 本定理与第 24 章「周期性判定：目标是否具有周期性」节（Section 24.1）中的 Theorem 24.2 为同一内容；为避免重复表述，本处只保留引用锚点，完整陈述与证明见该处。本处的差别仅为术语（数据目标 / 数据样本），算法步骤与结论完全相同。

例 41.1 (数据周期判定实例). (i) 单频正弦信号：周期图在真实频率处呈现尖峰，一致周期型；

(ii) 太阳黑子月均值：11 年主周期与 88 年长周期叠加，准周期型；

(iii) 多变量脑电信号：多通道相位耦合，准周期型；

(iv) 气温异常序列：20 世纪以来趋势上升，最终周期型（叠加周期）。

注 41.4 (守恒量不保证周期). 数据分析中的信息守恒、能量守恒与相位守恒是周期结构的辅助条件，但不构成充分条件。例如白噪声满足能量守恒但无周期分量。数据周期结构必须由 Theorem 41.1 或上述引理判定。

41.1.2 第二步：数据周期级数与周转圆组的构建

定义 41.4 (数据振幅级数、频率级数、相位级数). 设数据目标的状态或输出序列为 $\{z_t\}$。若其可写为

$$z_t=\sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}+\varepsilon_t,$$

则称

$$\mathcal{A}_z(t)=\sum_k A_k e^{ikt},\qquad \mathcal{F}_z(s)=\sum_k \omega_k s^k,\qquad \mathcal{P}_z(t)=\sum_k e^{i(kt+\phi_k)}$$

分别为数据目标的**振幅级数**、**频率级数**与**相位级数**。三者与「级数与卷积」章 Definition 6.10、Definition 6.12、Definition 6.11 一致。

定义 41.5 (数据周转圆组). 设数据目标的周期级数由振幅级数 $\{A_k\}$、频率级数 $\{\omega_k\}$ 与相位级数 $\{\phi_k\}$ 给出。对每个 k 定义周转圆

$$E_k : \theta \mapsto A_k e^{i(\theta+\phi_k)}, \qquad \theta = \omega_k t,$$

其集合

$$\mathfrak{E}_{\mathrm{D}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$$

称为数据目标的**周转圆组**。其叠加即数据周期级数

$$z_t = \sum_k E_k(\omega_k t) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}.$$

定理 41.3 (由数据构建周期级数). 设数据目标的输出为有限周期序列，周期为 N。则：

(i) 输出可展开为离散傅里叶级数

$$z_t = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i2\pi kt/N}, \qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} z_t e^{-i2\pi kt/N};$$

(ii) 振幅级数由 $|c_k|$ 给出，相位级数由 $\arg c_k$ 给出，频率级数由 $2\pi k/N$ 给出；

(iii) 若输出为单频信号，则傅里叶分解只有一根谱线；若输出为多频叠加，则各级谐波对应不同频率分量。

证明. (i) 有限周期序列的离散傅里叶级数是标准结论：基函数 $\{e^{i2\pi kt/N}\}_{k=0}^{N-1}$ 构成 $\mathbb{C}^N$ 的正交基。(ii) 由 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$ 直接读出。(iii) 单频信号在周期 $T = 2\pi/\omega$ 上只有基频分量；多频叠加按傅里叶级数展开。 □

命题 41.1 (三参数对应：半径、相位与转速). 数据周转圆组 $\mathfrak{E}_{\mathrm{D}} = \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_k$ 的三个参数与三个几何—数据量一一对应：

(i) **半径对应振幅**：E_k 的半径 $|E_k| = A_k$ 即该数据振荡分量的振幅；

(ii) **相位对应旋转时延**：初相 ϕ_k 对应时间平移 $\tau_k = \phi_k/\omega_k$，即该周转圆相对基准**超前** τ_k（$\phi_k > 0$ 表示波形相对基准**提前** τ_k，等价于把基准延后 τ_k 后二者重合）；

(iii) **频率对应旋转速度**：ω_k 即该数据振荡分量的角频率。

证明. 本章的 Proposition 41.1 与「周期系统」章 Proposition 24.3 完全对应，三条对应——半径对应振幅、相位对应旋转时延、频率对应旋转速度——逐条平移至本章的周转圆组即得。证明见该处：(i) 由 $|E_k| = A_k$ 与能量分解，(ii) 由相位平移定理，(iii) 由频率级数定义。 □

定义 41.6 (时间序列的频谱分析). 设 $\{X_t\}_{t=1}^n$ 为观测到的时间序列数据。其**离散傅里叶变换**（DFT）为

$$\hat{X}_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{t=1}^{n} X_t e^{-i2\pi kt/n}, \quad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

周期图 (periodogram) 是 DFT 的模方：$I_k = |\hat{X}_k|^2$。周期图在真实周期频率 $\omega_0 = 2\pi k_0/n$ 处呈现尖峰。周期图的统计性质为：$\mathbb{E}[I_k] \to S(\omega_k)$（渐近无偏），但 $\mathsf{Var}(I_k) \to S^2(\omega_k)$（不是一致估计）——方差不随 n 增大而减小。

周期图是傅里叶变换在时间序列分析中的直接应用——它保留了同频率分量的能量信息，是功率谱密度的渐近无偏估计。

命题 41.2 (多窗谱估计). 为克服周期图的方差发散问题，**多窗谱估计** (multitaper spectral estimation) 使用一组正交的窗函数对同一时间序列进行多次独立的频谱估计，然后取平均。设 K 个正交窗函数为 $\{h_k(t)\}_{k=1}^K$（如 Slepian 序列），每个窗函数给出一个独立的周期图 $I_k(\omega)$。多窗谱估计为

$$\hat{S}_{\mathsf{MT}}(\omega) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} I_k(\omega).$$

多窗谱估计的方差减小为周期图的 $1/K$——窗函数的使用等价于在频域中做 K 次独立采样。

多窗谱估计是窗函数体系在谱估计中的直接应用。不同窗函数对应不同的频域特性——Slepian 窗在给定带宽内能量最集中，高斯窗在时频域均具有最佳光滑性，墨西哥帽窗在检测频谱峰值时具有最高的灵敏度。

证明. 对每个窗 h_k（$k = 1, \ldots, K$），加窗周期图 $I_k(\omega)$ 渐近无偏于 $S(\omega)$ 且方差趋于 $S^2(\omega)$（定义 41.6 的统计性质）。取 Slepian 序列时，各窗在时域两两正交且其频域能量集中在互不重叠的频带内，故各 $I_k(\omega)$ 渐近互不相关。由方差的双线性展开，

$$\mathsf{Var}\left[\hat{S}_{\mathsf{MT}}(\omega)\right] = \mathsf{Var}\left(\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} I_k(\omega)\right) = \frac{1}{K^2}\sum_{k=1}^{K} \mathsf{Var}[I_k(\omega)] + \frac{2}{K^2}\sum_{k<l} \mathsf{Cov}(I_k, I_l).$$

正交窗使 $\mathsf{Cov}(I_k, I_l) \to 0$（$k \neq l$），而 $\mathsf{Var}[I_k(\omega)] \to S^2(\omega)$，故

$$\mathsf{Var}\left[\hat{S}_{\mathsf{MT}}(\omega)\right] \to \frac{1}{K^2} \cdot K S^2(\omega) = \frac{S^2(\omega)}{K},$$

即方差减小为单窗周期图的 $1/K$，且均值 $\mathbb{E}[\hat{S}_{\mathsf{MT}}] = \frac{1}{K}\sum_k \mathbb{E}[I_k] \to S(\omega)$ 保持渐近无偏。 □

定义 41.7 (基于周期卷积的周期检测). 对于时间序列 $\{X_t\}$，使用周期卷积检测其周期结构的步骤为：

(i) **自周期卷积**：取 $f=g=X$，计算周期卷积 $\mathcal{K}^{(d)}\{X,X\}$（$d=1,\dots,6$；12 种实趋势谱为其实虚部）。当 $d=1$（基础差角，$\alpha=1$）时，周期趋势谱的经典极限为功率谱——即周期图。

(ii) **相位关系检测**：取 $\alpha=0$（相似度层），计算 $\mathrm{Im}\,\mathcal{K}^{(1)}\{X,X\}$（差角正弦）。输出在趋势反转点（拐点）呈现尖峰——正弦差角相似度检测相位突变。

(iii) **振幅关系检测**：取 $\alpha=1$（趋势层），计算 $\mathrm{Re}\,\mathcal{K}^{(2)}\{X,X\}$（和角余弦）。输出度量了信号的自耦合强度——不同频率分量之间的能量传递。

(iv) **多尺度周期识别**：使用不同半径的窗函数 K_Δ 对 X 进行平滑，计算各尺度下的周期卷积。峰值对应的频率即为该尺度下的主导周期。

命题 41.3 (周期卷积与经典方法的比较). 周期卷积在周期检测中的优势：

方法	检测内容	保留相位信息	多周期耦合
傅里叶变换/周期图	单一周期（频率分解）	部分（仅各频率的相位）	否
自相关函数	单一周期（时域延迟）	否（仅振幅）	否
小波变换	多尺度周期	部分（各尺度的相位）	否
周期卷积（$\alpha=0$）	相位关系（方向匹配）	完全（所有频率对）	是（所有频率对）
周期卷积（$\alpha=1$）	振幅关系（方向 + 尺度）	完全（所有频率对）	是（所有频率对）

周期卷积是唯一能够同时检测多个周期、保留全部相位信息并量化周期间耦合强度的方法。

证明. 将周期级数展开 $X(t)=\sum_n A_n e^{i(\omega_n t+\phi_n)}$ 代入单周期层的自周期卷积（取 $W\equiv 1$、$\alpha=1$、差角核 $S^{(1)}(\phi_n,\phi_m)=e^{i(\phi_m-\phi_n)}$）：

$$\mathcal{K}^{(1)}\{X,X\}(\tau)=\sum_{n,m} A_nA_m\, e^{i(\phi_m-\phi_n)}\, e^{i\omega_m\tau}.$$

项 (n,m) 的模为 A_nA_m、辐角为 $\phi_m-\phi_n$、频率为 ω_m——即**全部频率对** (n,m) 的振幅乘积与相位差被同时保留。对比三类经典方法：(i) 周期图/傅里叶变换在经典极限 $(W\to\delta)$ 下只保留对角项 $|c_n|^2=A_n^2$（定义 41.6），辐角 ϕ_n 被模方抹去，非对角频率对 $(n\neq m)$ 全部丢失，故无多周期耦合、相位信息不完整；(ii) 自相关函数由维纳—辛钦定理等于周期图的逆变换 $R(\tau)=\sum_n A_n^2 e^{i\omega_n\tau}$，只含 A_n^2，相位信息完全丢失，且是时域单变量函数、无频率对耦合（此处取**延迟型**约定，与本章 Proposition 41.7 的超前型约定相差

$h \to -h$，见「调和分析」章注 22.5）；(iii) 小波变换 $W(a,b) = \langle X, \psi_{a,b} \rangle$ 按尺度 a 分解，各尺度保留其局部相位，但输出是“尺度—时间”平面上的单参数谱，不含两个不同频率（尺度）之间的交叉耦合项。故唯有周期卷积同时满足“多周期 + 全相位 + 全频率对耦合”三项，比较表结论成立。 □

例 41.2 (数据周期级数构建实例). 对太阳黑子月均值序列，周期图在 11 年处呈现最强峰值，在 5.5 年和 88 年处有次峰。在数据周转圆组中，11 年对应基频，5.5 年对应二倍频，88 年对应长周期分量。

注 41.5 (周期级数即复变函数). 设 $z = e^{i\omega_0 t}$，则数据周期级数

$$z_t = \sum_{k} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}$$

在各分量频率与 ω_0 可公度（即 $\omega_k = k\omega_0$，$k \in \mathbb{Z}$）时可写为洛朗级数 $\sum_k c_k z^k$，其中 $c_k = A_k e^{i\phi_k}$。故当所有分量与 ω_0 可公度时，周期级数即单位圆上的复变函数（否则为环面上的函数）。

41.1.3 第三步：数据周转圆组的动态调节

定义 41.8 (数据周转圆组的动态调节). 设当前数据周转圆组为 $\mathfrak{E}^{(j)}$，部分和

$$z^{(j)}(t) = \sum_{k \in \mathfrak{E}^{(j)}} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)},$$

残差 $r^{(j)} = z - z^{(j)}$。**动态调节**由两条规则组成：

(i) **数量调节**：若残差能量 $\|r^{(j)}\|^2 > \delta$，则依残差周期图峰值新增一个周转圆；

(ii) **参数调节**：对已有周转圆参数按正则化最小二乘或信息准则更新。

在数据分析中，数量调节对应增加频率分量或谐波阶数；参数调节对应调整振幅、相位与频率，使拟合优度与模型简约性平衡。

命题 41.4 (数量调节的单调性). 按 Definition 41.8(i) 加入残差主频分量后，残差能量单调不增：

$$\|r^{(j+1)}\|^2 \le \|r^{(j)}\|^2,$$

等号成立当且仅当残差在被选频率上无能量。

证明. 本章的 Proposition 41.4 与「周期系统」章 Definition 24.8 的动态调节机制一致：新增周转圆即把 $r^{(j)}$ 沿 $\hat{\omega}$ 的分量从残差中移出，由正交分解 $\|r^{(j)}\|^2 = \|r^{(j+1)}\|^2 + \|\text{被移出的分量}\|^2$ 即得不等式，等号当且仅当被移出分量的范数为零。完整论证见该处。 □

定理 41.4 (动态调节的收敛性). 设数据目标为长度 T_0（$T_0 \in \mathbb{N}$）的**实值有限周期序列**且 $\delta = 0$。则动态调节在至多 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 步后残差为零，所得数据周转圆组即目标的精确傅里叶数据；若序列为**复值**，则相应步数为至多 T_0 步。

证明. 长度 T_0（$T_0 \in \mathbb{N}$）的**实值**有限周期序列其离散傅里叶级数在 $\lfloor T_0/2 \rfloor + 1$ 个谐波（含常数项）上完备；**复值**序列则需 T_0 个分量。每步按 Proposition 41.4 取出残差的一个主频分量且残差能量严格下降，故有限步后残差为零。 □

定义 41.9 (结构指标调节). 设数据目标的结构指标为

$$\mathcal{I} = (\mathcal{I}_{\text{拟合}}, \mathcal{I}_{\text{简约}}, \mathcal{I}_{\text{预测}}) = (\text{残差平方和},\ \text{参数个数},\ \text{交叉验证误差}).$$

结构指标调节为：在参数空间 Θ 中每步选取使 $\mathcal{I}(\theta)$ 按字典序**严格递减**（极小化）的邻近参数 θ；若不存在这样的邻近参数，则停止——此时 θ 为**局部最优**参数。

命题 41.5 (结构指标调节的有限收敛). 设参数空间 Θ 有限，且每次调节使 $\mathcal{I}$ 按字典序**严格递减**。则调节在有限步内终止于局部最优参数。

证明. Θ 有限，$\mathcal{I}$ 取值有限。字典序在有限值集上是良基的，故字典序严格递减的序列不能无限延续，调节在有限步终止。终止时不存在使 $\mathcal{I}$ 按字典序严格递减的邻近参数，即局部最优。这里必须按**整条字典序**给出单调性：若只要求「某一分量严格增加／减小」，则 $(2,1) \to (1,2) \to (2,1)$ 这类循环无法排除，有限终止性不成立。 □

定义 41.10 (嵌套周转系统的数据拟合). 给定观测时间序列 $\{X_t\}_{t=1}^{n}$，使用嵌套周转系统进行数据驱动的周期建模。设 K 级嵌套周转系统为

$$X(t) = \sum_{k=1}^{K} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon(t),$$

其中 $\varepsilon(t)$ 是残差（噪声）。参数 $\Theta = \{A_k, \omega_k, \phi_k\}_{k=1}^{K}$ 通过最小化残差平方和来估计：

$$\hat{\Theta} = \arg\min_{\Theta} \sum_{t=1}^{n} \left| X_t - \sum_{k=1}^{K} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} \right|^2 .$$

由于 ω_k 出现在指数中，目标函数关于 ω_k 是非线性的——传统的线性最小二乘不适用。使用核函数导-积下降优化算法，通过窗函数导-积下降法同时估计所有参数。

命题 41.6 (导-积下降优化的参数估计). 嵌套周转系统的参数估计使用导-积下降优化算法分三步进行：

(i) **频率初步估计**：对数据做傅里叶变换，取周期图中最大的 K 个峰值对应的频率作为 ω_k 的初始估计 $\omega_k^{(0)}$。这一步相当于用传统方法进行粗定位。

(ii) **导-积精细优化**：使用高斯核 K_{Gauss} 对振幅 A_k 进行窗口导-积优化，使用墨西哥帽核 K_{MexHat} 对频率 ω_k 进行二阶导数优化，使用 Hilbert 核 K_{Hilbert} 对相位 ϕ_k 进行正交相位优化。导-积融合函数 $\Phi(\theta, r, \dot{\theta}, \dot{r})$ 同时利用一阶导数和积分信息，在非凸目标函数中逃离局部极小值。

(iii) **模型选择**：使用信息准则（AIC 或 BIC）确定最优的周转圆级数 K——K 过小则欠拟合（遗漏重要周期），K 过大则过拟合（拟合噪声）。BIC 准则为 $\text{BIC}(K) = n\ln(\text{RSS}/n) + K\ln n$，选择使 BIC 最小的 K。

证明. 分三步论证。(i) **频率初始化的渐近一致性**：单分量情形由引理 41.1 直接给出——周期图峰值位置依概率收敛到真实格点频率；多分量情形在频域分离条件（各主峰互不重叠）下，按峰值从大到小取前 K 个峰即依次对应 K 个分量，故 $\omega_k^{(0)} \to \omega_k$（$k = 1, \dots, K$）。(ii) **导-积精细优化的下降性**：目标函数 $L(\Theta) = \sum_{t=1}^{n} |X_t - \sum_k A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}|^2$ 在真值 Θ^* 的邻域内是 Θ 的光滑函数。由导-积下降的非局部下降性质，只要存在某窗—核对使核平滑累积量为负，更新即给出严格下降方向 $L(\Theta_{t+1}) < L(\Theta_t)$；故从一致初始点 $\Theta^{(0)}$ 出发的迭代停留在真值邻域并逼近 Θ^*。(iii) **BIC 的一致性**：残差平方和 $\text{RSS}(K)$ 随 K 递增而单调不增；BIC 惩罚项 $K\ln n$ 随 n 增大对过拟合施加渐近正惩罚，$\text{BIC}(K) = n\ln(\text{RSS}(K)/n) + K\ln n$ 的最小值点 $\hat{K}$ 依概率收敛到真实级数 K^*——$K < K^*$ 时欠拟合使 RSS 显著偏大，$K > K^*$ 时 RSS 的下降不足以抵消惩罚项 $K\ln n$ 的增长。 □

例 41.3 (BIC 选择数据周期级数). 对太阳黑子序列拟合 K 级周转圆，计算 $\text{BIC}(K) = n\ln(\text{RSS}/n) + K\ln n$。选择使 BIC 最小的 K。通常 $K = 3$ 即可捕捉 11 年基频、5.5 年二倍频和 88 年长周期。

注 41.6 (动态调节的边界). Theorem 41.4 依赖有限周期序列。对连续谱或准周期数据目标（如多频信号、太阳黑子），不存在有限周转圆组精确表示，只能作有界逼近。结构指标调节不保证全局最优。

41.1.4 第四步：数据卷积与相位耦合网络

定义 41.11 (数据振幅卷积、相位卷积与频率卷积). 设两个数据周转圆组为

$$\mathfrak{E} = \{(A_n, \omega_n, \phi_n)\}, \qquad \mathfrak{E}' = \{(B_m, \nu_m, \psi_m)\}.$$

定义：

(i) **振幅卷积**：$\mathbb{A}_{mn} = A_n B_m$；

(ii) **相位卷积**：$\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$；

(iii) **频率卷积**：$\mathbb{F}_{mn} = \omega_n \nu_m$；

(iv) **趋势卷积**：$\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)} = A_n B_m \mathbb{P}_{mn}$。

这与「级数与卷积」章 Definition 6.21、Definition 6.22、Definition 6.23、Definition 6.24 一致。

定理 41.5 (三类卷积在数据周转圆组上的作用). 设两个数据目标的周转圆组分别为 $\mathfrak{E}$ 与 $\mathfrak{E}'$。则：

(i) 振幅卷积只作用于半径；

(ii) 相位卷积只作用于相位；

(iii) 频率卷积只作用于转速；

(iv) 趋势卷积同时保留振幅与相位。

证明. 由 Definition 41.11 直接读出。 □

命题 41.7 (自相关与趋势卷积). 设 $\{z_t\}$ 为数据周期序列，其自相关函数为

$$R_z(h) = \frac{1}{T} \sum_{t} z_t \overline{z_{t+h}}.$$

在数据周转圆组语言中，自相关函数是趋势卷积在对角线上的投影：

$$R_z(h) = \sum_{n} \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}.$$

此为本节的**超前型**约定；同一章前文比较三类经典方法时引用的维纳—辛钦形式 $R(\tau) = \sum_n A_n^2 e^{i\omega_n \tau}$ 取**延迟型**约定，两者由 $R_{\text{超前}}(h) = R_{\text{延迟}}(-h)$ 互换，详见「调和分析」章注 22.5。

证明. 本章的 Proposition 41.7 是「周期系统」章 Theorem 24.6 的卷积作用结论在本领域的实现：将 $z_t = \sum_n A_n e^{i(\omega_n t + \phi_n)}$ 代入自相关定义，由正交性消去全部非对角交叉项，只保留趋势卷积的对角线项（三类卷积的因式分解，Proposition 24.6），即得 $R_z(h) = \sum_n \mathbb{T}_{nn} e^{-i\omega_n h}$。完整展开见该处。 □

定义 41.12 (相位耦合网络的构建). 对于包含 M 个变量（如多个传感器、多个股票、多个脑电图电极）的多变量时间序列 $\{X_t^{(i)}\}_{i=1}^{M}$，可构建**相位耦合网络**以揭示变量之间的周期相互作用。网络的节点为各变量，边权为两变量之间的周期卷积相似度：

$$W_{ij}^{(d)} = \left\| \mathcal{K}^{(d)}\{X^{(i)}, X^{(j)}\} \right\|, \quad d = 1, \dots, 12.$$

$W_{ij}^{(1)}$ 度量了两变量在频率上的同向耦合强度，$W_{ij}^{(2)}$ 度量了相位正交耦合强度，$W_{ij}^{(7)}$ 度量了和角耦合强度。相位耦合网络的拓扑结构——连通性、社团结构、中心节点——揭示了系统的功能组织方式。

引理 41.2 (相位耦合网络的边权对称性). 设权重核 W 为偶函数（$W(-\Omega)=W(\Omega)$，如高斯核、Sinc 核、墨西哥帽核），相位核 $S^{(d)}$ 为单位模（$|S^{(d)}|\equiv 1$，$d=1,\dots,6$），边权取能量范数

$$\left\|\mathcal{K}^{(d)}\{f,g\}\right\| := \Big(\sum_{n,m}\left|W(\omega_n-\nu_m)(A_nB_m)^{\alpha}S^{(d)}(\phi_n,\psi_m)\right|^2\Big)^{1/2}.$$

则边权满足对称性与非负性：

$$W^{(d)}_{ij}=W^{(d)}_{ji}\geq 0,$$

故矩阵 $\{W^{(d)}_{ij}\}$ 是 M 个节点上**有权无向图**的邻接矩阵，标准网络分析方法（社团检测、中心性）因此适用。

证明. 展开能量范数的平方，对复相位核 $S^{(d)}$ 及其实虚部（12 种实相似度）逐项求模：对 $d=1,\dots,6$ 的复核，$|S^{(d)}|\equiv 1$；对其实部 $|\cos(\phi_n\mp\psi_m)|$ 与虚部 $|\sin(\phi_n\mp\psi_m)|$，因余弦为偶函数、正弦为奇函数，模长在 $n\leftrightarrow m$ 交换下不变。故平方和只依赖于 $|W(\omega_n-\nu_m)|$、$|A_nB_m|^{\alpha}$ 与上述对称模长。交换 $f\leftrightarrow g$ 即交换 $n\leftrightarrow m$、$\omega_n\leftrightarrow\nu_m$、$A_n\leftrightarrow B_m$、$\phi_n\leftrightarrow\psi_m$：由 W 偶对称，$|W(\nu_m-\omega_n)|=|W(\omega_n-\nu_m)|$，又 $|B_mA_n|=|A_nB_m|$，相位模长如上不变，故求和逐项相等，得 $\|\mathcal{K}^{(d)}\{f,g\}\|=\|\mathcal{K}^{(d)}\{g,f\}\|$。非负性由范数定义直接给出。以 $f=X^{(i)}$、$g=X^{(j)}$ 代入即得 $W^{(d)}_{ij}=W^{(d)}_{ji}\geq 0$。 □

命题 41.8 (相位耦合网络的分析方法). 相位耦合网络可使用标准网络分析方法进行解读：

(i) **社团检测**：使用模块度最大化（modularity maximisation）将节点划分为社团——同一社团内的节点具有相似的周期结构（同相同步），不同社团的节点具有正交的周期结构（反相同步或相位差固定）。

(ii) **中心性分析**：节点的度中心性（与多少个其他节点有强耦合）度量了该变量在系统中的周期"影响力"。高中心性节点是系统周期结构的关键驱动者。

(iii) **动态演化**：在不同时间窗口上构建相位耦合网络，观察网络拓扑随时间的变化。网络拓扑的突变（如社团结构的重组、中心节点的迁移）可能是系统发生相变或进入新状态的信号。

证明. 由引理 41.2，边权矩阵 $\{W^{(d)}_{ij}\}$ 对称非负，故 (i) 模块度最大化、谱聚类等社团检测算法在数学上良定义（它们只依赖对称非负邻接矩阵）；同相耦合强（差角余弦接近 1）的节点对边权大，故被分入同一社团，相位正交（差角正弦占优）的节点对边权小，倾向分属不同社团。(ii) 度中心性 $D^{(d)}_i=\sum_{j\neq i}W^{(d)}_{ij}$ 是节点 i 与其他节点的总耦合强度；若某节点的能量超过总耦合能的一半，则该节点是网络的**主周期驱动者**。(iii) 动态演化：时间窗 $[t,t+\Delta]$ 上的网络矩阵 $W(t)$ 是 t 的矩阵值函数，其社团结构由 $W(t)$ 的谱（主特征值及其特征向量）连续刻画；当特征向量的主导分量发生符号翻转或主特征值次序交换时，社团归属突变，对应网络拓扑相变。 □

例 41.4 (相位耦合网络实例). 对多通道脑电信号构建相位耦合网络，同相耦合强的通道被分入同一社团，对应大脑功能网络的模块化组织。高中心性通道对应功能网络的关键枢纽。

注 41.7 (数据卷积与周期卷积的关系). 数据卷积不是新的卷积运算，而是「级数与卷积」章周期卷积在数据周转圆组上的实例。自相关是趋势卷积在对角线上的投影，互相关、相位耦合分别是振幅卷积和频率卷积在数据科学中的具体表现。

41.1.5 第五步：与离散采样、调和分析、时序分析的整合

定义 41.13 (数据周期诊断流程). 对于给定的时间序列数据，周期数学提供以下标准化诊断流程：

(i) **数据预处理**：去除趋势（差分或窗函数平滑），处理缺失值（插值或模型预测），标准化（零均值单位方差）。

(ii) **经典频谱分析**：计算周期图和多窗谱估计，识别显著谱峰。这一步给出周期结构的初步概览。

(iii) **周期卷积周期检测**：计算 $\mathcal{K}^{(1)}\{X,X\}$ 至 $\mathcal{K}^{(6)}\{X,X\}$（$\alpha=0,1$；12 种实趋势谱为 6 个复核的实部与虚部），提取各维度的频谱、振幅和相位分量。识别主导周期、检测相位突变、量化周期耦合。

(iv) **多尺度窗函数分解**：使用 $\{\Delta_1,\dots,\Delta_K\}$ 组窗函数对数据进行多尺度平滑，在每个尺度上重复步骤 2—3。对比不同尺度的周期结构——识别哪些周期是跨尺度稳定的，哪些周期是尺度依赖的。

(v) **嵌套周转系统拟合**：使用导-积下降优化拟合嵌套周转系统，获得各周期分量的精确参数 $\{A_k,\omega_k,\phi_k\}$。分析各级周转圆的振幅比和频率比——评估系统的嵌套层次结构。

(vi) **相位耦合网络构建**（多变量数据）：构建各变量之间的周期卷积耦合矩阵，进行社团检测和中心性分析。

(vii) **周期预测**：基于拟合的嵌套周转系统进行外推预测。预测的不确定性由各级周转圆的振幅衰减因子和相位漂移率决定。

定理 41.6 (数据周期诊断流程与三章接口). Definition 41.13 的七个步骤分别接入：

(i)「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.1、Theorem 21.3、Theorem 21.10；

(ii)「调和分析」章 Definition 22.5、Theorem 22.1、Proposition 22.11；

(iii)「时序分析」章 Definition 23.16、Proposition 23.2、Definition 23.19。

因此数据周期诊断不是独立方法，而是周期数学统一工具链在数据科学中的应用。

证明. 本章的 Theorem 41.6 是「周期系统」章五步接口 (Table 24.1) 在本领域的落地：周期判定用采样与谱估计，频率分解与相位核用「调和分析」章，周期图峰值、Fisher 检验与窗函数验证用「时序分析」章。故诊断流程由三章工具链合成，证明见该处。 □

注 41.8 (整合后的操作顺序). 实际诊断建议顺序为：先判定数据目标是否周期 (Theorem 41.1)；再构建数据傅里叶数据与周转圆组 (Theorem 41.3)；再用导-积下降与动态调节优化参数 (Theorem 41.4、Proposition 41.6)；再作数据卷积与相位耦合分析 (Proposition 41.7、Definition 41.12)；最后按 Definition 41.13 输出诊断。

注 41.9 (数据分析的三种守恒律（经验观察／研究纲领）). 数据周期分析由三种守恒律支配：

(i) **信息守恒**：在无噪声的数据压缩和重建过程中，信息的总量保持守恒。周期卷积是信息无损失的积分变换——压缩和解压使用相同的核函数，微分和积分通过微积分基本定理精确互逆。

(ii) **能量守恒**：信号的总能量（方差）在傅里叶域中等于各频率分量能量之和——帕塞瓦尔恒等式。在嵌套周转系统拟合中，各级周转圆的能量之和等于原始信号的总能量（减去噪声）。能量在各个周期分量之间的分配比例是系统的标度结构。

(iii) **相位守恒**：在无相位失真（phase distortion）的信号处理中，各频率分量的相对相位关系保持守恒。周期卷积保留了所有频率对之间的相位信息，确保了相位在变换和重建过程中不丢失。相位耦合网络的稳定性是相位守恒的数据表现。

三种守恒律共同保证了数据周期诊断的可靠性——信息守恒保证诊断不丢失信息，能量守恒保证周期分解的能量自洽性，相位守恒保证周期结构的时间一致性。

这条「三律共同保证诊断可靠性」的说法是**经验观察／研究纲领**，不是已证定理：三条守恒律对周期结构既非充分条件（见 Remark 41.4），也不构成诊断可靠性的证明。其中可严格证明的只有下面证明中的两条恒等式——(ii) 的帕塞瓦尔恒等式与 (i) 的 DFT 可逆性；(iii) 的「相位守恒」是零相位（实非负增益）滤波下的定义性事实。

证明. 分三部分。(i) **能量守恒（帕塞瓦尔）**：由 DFT 的正交性 $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} e^{-i2\pi k(t-s)/n} = \delta_{ts}$，

$$\sum_{k=0}^{n-1} |\hat{X}_k|^2 = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\sum_{t,s} X_t \overline{X_s}\, e^{-i2\pi k(t-s)/n} = \sum_{t=1}^{n} |X_t|^2,$$

即信号总能量等于各频率分量能量之和。嵌套周转系统 $\sum_k A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}$ 中正交分量能量为 A_k^2，故各级周转圆能量之和 $\sum_k A_k^2$ 等于去噪后信号能量，残差 ε 承载其余能量。(ii) **信息守恒（可逆性）**：DFT 是 $\mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ 的双射，其逆为 $X_t = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_k \hat{X}_k e^{i2\pi kt/n}$，系数与

信号一一对应、无信息丢失；周期卷积在 $W\equiv 1$、$\alpha=1$、$d=1$ 时保存全部振幅 A_n 与相位 ϕ_n（命题 41.3 的展开式），故压缩—重建精确互逆。(iii) **相位守恒**：对零相位（实非负增益）线性滤波，各分量 $c_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}\mapsto g_k c_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}$（$g_k\geq 0$），相位 ϕ_k 逐点不变，故相对相位 $\phi_k-\phi_l$ 守恒；周期卷积的项 (n,m) 携带辐角 $\phi_m-\phi_n$（见命题 41.3 的证明），全部频率对相位差被显式保留，相位耦合网络的边权稳定（引理 41.2）即相位守恒的网络表现。 □

定义 41.14 (数据趋势的窗函数分解). 对于任意时间序列数据 $\{X_t\}_{t=1}^{n}$，使用窗函数体系进行多尺度趋势分解。设窗函数为 K（高斯核、墨西哥帽核、指数核等），窗半径为 $\Delta>0$。数据的**窗函数平滑趋势** $T_\Delta(t)$ 和**窗函数局部波动** $F_\Delta(t)$ 分别为：

$$T_\Delta(t)=\int_{-\infty}^{\infty}X(t+\tau)K\left(\frac{\tau}{\Delta}\right)\frac{d\tau}{\Delta},\quad F_\Delta(t)=X(t)-T_\Delta(t).$$

窗半径 Δ 控制了时间尺度——Δ 越小，趋势 $T_\Delta(t)$ 越灵敏（捕捉短期波动），$F_\Delta(t)$ 的振幅越小（高频噪声被保留在趋势中）；Δ 越大，趋势越平滑（揭示长期方向），$F_\Delta(t)$ 的振幅越大（更多中频波动被分离到波动分量中）。

趋势 $T_\Delta(t)$ 对应数据的长期方向，波动 $F_\Delta(t)$ 对应数据围绕趋势的往复运动。窗函数 K 是周期卷积权重核在单变量时间序列上的退化实现。

定义 41.15 (多窗叠加的周期分解). 使用一组递增的窗半径 $\{\Delta_1,\Delta_2,\dots,\Delta_K\}$（$\Delta_1<\Delta_2<\cdots<\Delta_K$）对数据 $X(t)$ 进行多尺度分解。定义第 k 级**周期分量**为相邻尺度趋势的差：

$$C_k(t)=T_{\Delta_k}(t)-T_{\Delta_{k-1}}(t),\quad k=2,\dots,K,$$

其中 $T_{\Delta_0}(t)\equiv 0$，$C_1(t)=T_{\Delta_1}(t)$。各级周期分量满足重构公式：

$$X(t)=\sum_{k=1}^{K}C_k(t)+R_K(t),$$

其中 $R_K(t)=X(t)-T_{\Delta_K}(t)$ 是最小尺度下的残差（高频噪声）。这一分解将原始数据拆分为 K 个不同时间尺度的周期分量——类似于傅里叶级数的多窗版本。各级周期分量 $C_k(t)$ 是嵌套周转系统中不同半径和频率的周转圆在时间域中的实现。

命题 41.9 (多窗分解的重构完备性). 多窗周期分解对任意时间序列 $X(t)$ 逐点精确重构：$X(t)=\sum_{k=1}^{K}C_k(t)+R_K(t)$，且各级分量之和是"趋势金字塔"$T_{\Delta_0}\equiv 0,T_{\Delta_1},\dots,T_{\Delta_K}$ 的**望远镜和**。

证明. 将 $C_k(t)=T_{\Delta_k}(t)-T_{\Delta_{k-1}}(t)$ 代入并逐项求和：

$$\sum_{k=1}^{K}C_k(t)+R_K(t)=\sum_{k=1}^{K}\big(T_{\Delta_k}(t)-T_{\Delta_{k-1}}(t)\big)+\big(X(t)-T_{\Delta_K}(t)\big).$$

前 K 项是望远镜和，中间项 $T_{\Delta_0}, T_{\Delta_1}, \ldots, T_{\Delta_{K-1}}$ 两两相消：

$$\sum_{k=1}^{K} \big(T_{\Delta_k}(t) - T_{\Delta_{k-1}}(t)\big) = T_{\Delta_K}(t) - T_{\Delta_0}(t) = T_{\Delta_K}(t),$$

（因 $T_{\Delta_0} \equiv 0$）。故 $\sum_k C_k(t) + R_K(t) = T_{\Delta_K}(t) + X(t) - T_{\Delta_K}(t) = X(t)$，对任意 t 成立。 □

定义 41.16 (趋势相似度的计算). 对于两个不同窗半径下的趋势分量 $T_{\Delta_i}(t)$ 和 $T_{\Delta_j}(t)$，定义其**趋势相似度**。首先计算趋势的对数收益率：

$$r_\Delta(t) = \ln \frac{T_\Delta(t)}{T_\Delta(t-1)} \approx \frac{T_\Delta(t) - T_\Delta(t-1)}{T_\Delta(t-1)},$$

然后提取极限角 $\theta_\Delta(t) = \arctan(r_\Delta(t))$。按「标量与矢量」章的统一口径，两趋势方向之间的**夹角**一律取 $\theta = |\alpha - \beta| \in [0, \pi]$；有符号的 $\alpha - \beta$ 称为**差角**，仅用于正弦族相似度的符号判定。两个趋势的**差角余弦相似度**（趋势一致性）和**差角正弦相似度**（趋势反转度）分别为：

$$\mathrm{Similarity}^{(1)}_{\Delta_i,\Delta_j}(t) = \cos(\theta_{\Delta_i}(t) - \theta_{\Delta_j}(t)), \quad \mathrm{Similarity}^{(2)}_{\Delta_i,\Delta_j}(t) = \sin(\theta_{\Delta_i}(t) - \theta_{\Delta_j}(t)).$$

$\mathrm{Similarity}^{(1)} \approx 1$ 表示两个时间尺度的趋势方向一致（同涨同跌），$\mathrm{Similarity}^{(1)} \approx -1$ 表示方向相反（一个上涨一个下跌）。$\mathrm{Similarity}^{(2)} > 0$ 表示短期趋势领先于长期趋势（短期变化快于长期），$\mathrm{Similarity}^{(2)} < 0$ 表示短期趋势滞后于长期趋势（短期正在反转）。

趋势相似度是周期卷积在趋势分量对 (Δ_i, Δ_j) 上的退化形式——它度量了不同时间尺度趋势之间的相位对齐程度。

命题 41.10 (趋势强度与趋势稳定性). 对于单一窗半径 Δ 下的趋势 $T_\Delta(t)$，定义其**趋势强度** $S_\Delta(t)$ 和**趋势稳定性** $Q_\Delta(t)$：

$$S_\Delta(t) = |r_\Delta(t)| = \left|\frac{T_\Delta(t) - T_\Delta(t-1)}{T_\Delta(t-1)}\right|,$$
$$Q_\Delta(t) = \mathrm{Similarity}^{(1)}_{\Delta,\Delta}(t, t-\tau) = \cos(\theta_\Delta(t) - \theta_\Delta(t-\tau)),$$

其中 τ 是延迟步数。$S_\Delta(t)$ 度量了趋势的变化速率，$Q_\Delta(t)$ 度量了趋势在时间延迟 τ 内的一致性。$Q_\Delta(t) \approx 1$ 表示趋势方向稳定延续，$Q_\Delta(t)$ 下降表示趋势可能即将反转——$Q_\Delta(t)$ 的下降是拐点的早期预警信号。

证明. 记相位增量 $\delta(t) := \theta_\Delta(t) - \theta_\Delta(t-\tau)$。由余弦的泰勒展开 $\cos u = 1 - \frac{u^2}{2} + O(u^4)$，

$$Q_\Delta(t) = \cos \delta(t) = 1 - \frac{\delta(t)^2}{2} + O(\delta(t)^4).$$

故 $Q_\Delta(t)$ 是相位增量平方 $\delta(t)^2$ 的严格递减函数：$\delta \to 0$ 时 $Q_\Delta \to 1$（趋势方向稳定延续），$|\delta|$ 增大时 Q_Δ 从 1 单调下降。又 $\delta(t) \approx \tau\, \dot\theta_\Delta(t)$（离散导数，$\tau$ 为延迟步数），故

Q_Δ 的下降等价于相位变化率 $|\dot{\theta}_\Delta|$ 的上升——即趋势方向开始加速偏转，这是拐点（趋势反转）前的必要早期信号。$S_\Delta(t) = |r_\Delta(t)| = |\tan\theta_\Delta(t)|$（因 $\theta_\Delta = \arctan r_\Delta$）度量相位角本身的正切模（趋势变化速率），与 Q_Δ 一者量"当前速率"、一者量"速率的变化"，互补刻画趋势。 □

定义 41.17 (数据折射率的定义). 借鉴光学中折射定律（正弦趋势的缩放）和股价拐点的折射率概念，在一般数据分析中定义**折射率** $\eta(t;\Delta)$ 用于度量数据趋势在拐点处的**动量变化强度**。设拐点 t^* 前后两个时间窗口 $[t^*-\Delta, t^*]$ 和 $[t^*, t^*+\Delta]$ 内的趋势方向向量分别为：

$$\mathsf{v}_{\mathsf{in}} = T_\Delta(t^*) - T_\Delta(t^*-\Delta), \quad \mathsf{v}_{\mathsf{out}} = T_\Delta(t^*+\Delta) - T_\Delta(t^*).$$

趋势折射率定义为出射动量与入射动量的比值：

$$\eta(t^*;\Delta) = \frac{\|\mathsf{v}_{\mathsf{out}}\|}{\|\mathsf{v}_{\mathsf{in}}\|} = \frac{|T_\Delta(t^*+\Delta) - T_\Delta(t^*)|}{|T_\Delta(t^*) - T_\Delta(t^*-\Delta)|}.$$

折射率的物理含义：

(i) $\eta > 1$：拐点后动量增强（趋势加速）——出射趋势比入射趋势更陡。

(ii) $\eta = 1$：动量不变（趋势匀速）——拐点前后的趋势强度相同。

(iii) $\eta < 1$：拐点后动量减弱（趋势减速）——出射趋势比入射趋势平缓。

(iv) $\eta \approx 0$：拐点后动量消失（趋势走平）——出射趋势接近于零，数据进入横盘整理。

命题 41.11 (折射率的相位解释). 折射率 η 与正弦差角相似度 $\mathrm{Similarity}^{(2)}$ 之间存在内在联系。设入射角为 $\theta_{\mathsf{in}} = \arctan(\mathsf{v}_{\mathsf{in}}/\Delta)$，折射角为 $\theta_{\mathsf{out}} = \arctan(\mathsf{v}_{\mathsf{out}}/\Delta)$。由斯涅尔定律的正弦趋势缩放关系：

$$\frac{\sin\theta_{\mathsf{out}}}{\sin\theta_{\mathsf{in}}} = \frac{\|\mathsf{v}_{\mathsf{out}}\|}{\|\mathsf{v}_{\mathsf{in}}\|} \cdot \frac{\sqrt{\Delta^2 + \|\mathsf{v}_{\mathsf{in}}\|^2}}{\sqrt{\Delta^2 + \|\mathsf{v}_{\mathsf{out}}\|^2}} = \eta \cdot \frac{\sqrt{\Delta^2 + \|\mathsf{v}_{\mathsf{in}}\|^2}}{\sqrt{\Delta^2 + \|\mathsf{v}_{\mathsf{out}}\|^2}}.$$

当 Δ 远大于趋势动量（$\Delta \gg \|\mathsf{v}_{\mathsf{in}}\|, \|\mathsf{v}_{\mathsf{out}}\|$）时，$\sin\theta_{\mathsf{out}}/\sin\theta_{\mathsf{in}} \approx \eta$——折射率近似等于正弦趋势的缩放比。当 $\eta > 1$ 且 $\mathrm{Similarity}^{(2)} < 0$（正弦差角为负）时，拐点确认——趋势方向反转且动量放大，这是强拐点信号。

证明. 由 $\tan\theta = \|\mathsf{v}\|/\Delta$ 得直角三角形关系 $\sin\theta = \frac{\|\mathsf{v}\|}{\sqrt{\Delta^2+\|\mathsf{v}\|^2}}$。于是

$$\frac{\sin\theta_{\mathsf{out}}}{\sin\theta_{\mathsf{in}}} = \frac{\|\mathsf{v}_{\mathsf{out}}\|}{\sqrt{\Delta^2 + \|\mathsf{v}_{\mathsf{out}}\|^2}} \cdot \frac{\sqrt{\Delta^2 + \|\mathsf{v}_{\mathsf{in}}\|^2}}{\|\mathsf{v}_{\mathsf{in}}\|} = \eta \cdot \frac{\sqrt{\Delta^2 + \|\mathsf{v}_{\mathsf{in}}\|^2}}{\sqrt{\Delta^2 + \|\mathsf{v}_{\mathsf{out}}\|^2}},$$

与命题陈述一致。在极限 $\Delta^2 \gg \max(\|\mathsf{v}_{\mathsf{in}}\|^2, \|\mathsf{v}_{\mathsf{out}}\|^2)$ 下，第二个因子

$$\frac{\sqrt{\Delta^2 + \|\mathsf{v}_{\mathsf{in}}\|^2}}{\sqrt{\Delta^2 + \|\mathsf{v}_{\mathsf{out}}\|^2}} \to 1,$$

故 $\sin\theta_{\mathsf{out}}/\sin\theta_{\mathsf{in}} \to \eta$。又 $\mathrm{Similarity}^{(2)} = \sin(\theta_{\mathsf{out}} - \theta_{\mathsf{in}})$，方向反转（$\theta_{\mathsf{out}}$ 与 θ_{in} 异号）时其值为负；配合 $\eta > 1$（动量放大）即得"方向反转且动量增强"的强拐点判据。 □

定义 41.18 (趋势的反射与折射). 数据趋势在遇到"阻力位"或"支撑位"时发生**反射**（趋势反转，原路返回）或**折射**（趋势改变方向但不反转，继续前进但改变斜率）。这两种行为的数学判据为：

(i) **反射判据**：$\text{Similarity}^{(2)}_{\Delta}(t) < 0$（正弦差角为负）且 $\text{Similarity}^{(1)}_{\Delta}(t, t-\tau) < 0$（余弦差角为负——趋势方向完全反转）。此时 $\mathbf{v}_{\text{out}} \approx -\gamma \mathbf{v}_{\text{in}}$（$\gamma > 0$），折射率 $\eta = \gamma$。若 $\gamma \approx 1$，为**全反射**（镜像反转）——拐点前后趋势强度相同，方向相反。全反射对应倍角余弦相似度守恒：$\cos 2\theta_{\text{in}} = \cos 2\theta_{\text{out}}$。

(ii) **折射判据**：$\text{Similarity}^{(2)}_{\Delta}(t) < 0$（正弦差角为负——方向改变）但 $\text{Similarity}^{(1)}_{\Delta}(t, t-\tau)$ 保持正值（余弦差角为正——趋势仍有部分延续）。此时 $\mathbf{v}_{\text{out}}$ 与 $\mathbf{v}_{\text{in}}$ 的夹角在 $(0^\circ, 90^\circ)$ 内——趋势方向有偏转但未反转。折射率 η 可大于或小于 1，取决于新趋势的强度。

(iii) **全透射判据**：$\text{Similarity}^{(2)}_{\Delta}(t) \approx 0$（正弦差角接近零）且 $\text{Similarity}^{(1)}_{\Delta}(t, t-\tau) \approx 1$（余弦差角接近一）。此时趋势方向不变，强度可能变化——$\eta \neq 1$ 表示趋势加速或减速，但方向延续。

反射和折射是反射定律和折射定律在数据趋势分析中的直接推广——反射对应倍角余弦相似度守恒（$\cos 2\theta_{\text{in}} = \cos 2\theta_{\text{out}}$），折射对应正弦趋势的缩放（$n_1 \sin\theta_{\text{in}} = n_2 \sin\theta_{\text{out}}$，其中 n_1, n_2 是趋势"介质"的折射率——即数据在不同时间段的波动率）。

命题 41.12 (拐点处的周期卷积诊断). 在数据拐点 t^* 处，周期卷积的四个关键相似度指标联合诊断拐点的类型和强度：

相似度指标	公式	拐点处的取值	诊断含义
$\text{Similarity}^{(1)}$	$\cos(\theta_t - \theta_{t-\tau})$	< 0 或下降	趋势一致性减弱
$\text{Similarity}^{(2)}$	$\sin(\theta_t - \theta_{t-\tau})$	< 0	方向反转（拐点必要条件）
$\text{Similarity}^{(3)}$	$\cos 2(\theta_t - \theta_{t-\tau})$	$\to -1$	**正交度指标**：两趋势正交（$\delta \to \pm\pi/2 \iff \text{Similarity}^{(1)} = \cos\delta \to 0$）
$\text{Similarity}^{(4)}$	$\sin 2(\theta_t - \theta_{t-\tau})$	$\lvert\cdot\rvert$ 增大	反转强度放大

综合判据：

(i) **弱拐点**：$\text{Similarity}^{(2)} < 0$，$\text{Similarity}^{(1)} > 0$，$\eta < 1$——方向微调，动量减弱。

(ii) **强拐点**：$\text{Similarity}^{(2)} < 0$，$\text{Similarity}^{(1)} < 0$，$\eta > 1$，$\text{Similarity}^{(3)} \to +1$——方向反转，动量增强，接近全反射。

(iii) **假拐点**：$\mathrm{Similarity}^{(2)} < 0$ 但 $\eta \approx 0$ 且 $|\mathrm{Similarity}^{(4)}|$ 很小——方向短暂波动后迅速回归，动量几乎消失。这是横盘整理中的噪声波动，非真实拐点。

证明. 记相位增量 $\delta(t) = \theta_t - \theta_{t-\tau}$，则表中四个指标为 $\mathrm{Similarity}^{(1)} = \cos\delta$、$\mathrm{Similarity}^{(2)} = \sin\delta$、$\mathrm{Similarity}^{(3)} = \cos 2\delta$、$\mathrm{Similarity}^{(4)} = \sin 2\delta$。由二倍角公式

$$\mathrm{Similarity}^{(3)} = \cos 2\delta = 2\cos^2\delta - 1 = 2(\mathrm{Similarity}^{(1)})^2 - 1,$$
$$\mathrm{Similarity}^{(4)} = \sin 2\delta = 2\sin\delta\cos\delta = 2\ \mathrm{Similarity}^{(1)}\,\mathrm{Similarity}^{(2)}.$$

故四指标实际只由两个独立量 $(\mathrm{Similarity}^{(1)}, \mathrm{Similarity}^{(2)})$（即单位圆上的相位差 $e^{i\delta}$）决定——倍角指标(**正交度指标**)$\mathrm{Similarity}^{(3)} \to -1$ 当且仅当 $\delta \to \pm\pi/2$,即 $\mathrm{Similarity}^{(1)} \to 0$（两趋势正交）；而镜像反转（$\delta \to \pm\pi$）给出 $\mathrm{Similarity}^{(1)} \to -1$ 与 $\mathrm{Similarity}^{(3)} \to +1$，对应"方向反转到完全反转"的镜像情形。综合判据随后结合折射率 η 区分强度：$\mathrm{Similarity}^{(2)} < 0$（$\delta < 0$，方向反转）是拐点的必要条件；$\eta < 1$ 且 $\mathrm{Similarity}^{(1)} > 0$ 为弱拐点，$\eta > 1$ 且 $\mathrm{Similarity}^{(1)} < 0$、$\mathrm{Similarity}^{(3)} \to +1$ 为强拐点；若 $\mathrm{Similarity}^{(2)} < 0$ 但 $\eta \approx 0$ 且 $|\mathrm{Similarity}^{(4)}| = 2|\mathrm{Similarity}^{(1)}\,\mathrm{Similarity}^{(2)}|$ 很小，则方向波动瞬时且无动量，判为假拐点（噪声）。 □

例 41.5 (太阳黑子数据的周期分析). 太阳黑子数的月均值时间序列（1749 年至今）是数据分析中经典的周期检测案例。太阳黑子活动以约 11 年为周期（Schwabe 周期），同时嵌套在更长的周期中（如约 88 年的 Gleissberg 周期）。使用周期卷积对该数据进行分析：

(i) 周期图在 11 年处呈现最强峰值，在 5.5 年（半周期）和 88 年处也有次峰。

(ii) 周期卷积 $\mathcal{K}^{(1)}\{X, X\}$（趋势变换）在 11 年处出现最大振幅输出，验证了 Schwabe 周期的主导性。

(iii) 周期卷积的差角正弦分量 $\mathrm{Im}\,\mathcal{K}^{(1)}\{X, X\}$（相位关系）在太阳黑子活动的上升期和下降期呈现不同的相位耦合模式——上升期相位聚集，下降期相位发散。

(iv) 嵌套周转系统拟合表明，$K = 3$（11 年基频、5.5 年二倍频、88 年长周期）即可解释月序列约 30% 的总方差。

例 41.6 (时间序列的窗函数-折射率诊断). 对某年度气温异常数据（1850—2023 年）进行窗函数周期诊断。取高斯核 K_{Gauss}，窗半径 $\Delta = 20$ 年（去除年代际以下的高频波动），计算：

(i) **窗函数趋势** $T_{20}(t)$：揭示全球变暖的长期趋势——20 世纪以来持续上升。

(ii) **正弦差角相似度** $\mathrm{Similarity}^{(2)}(t) = \sin(\theta_t - \theta_{t-10})$（10 年延迟）：在 1940—1970 年的"降温期"出现负值——标志着从早期变暖到中期变冷的拐点。在 1970 年代后期再次出现正值恢复——标志着从降温到加速变暖的拐点。

(iii) **折射率** $\eta(t)$：在 1970 年代的拐点处 $\eta \approx 2.3 > 1$——拐点后变暖趋势的动量是拐点前降温趋势的 2.3 倍，证实了"全球加速变暖"的趋势强度变化。

(iv) **反射/折射分析**：1940 年代的拐点处 $\text{Similarity}^{(1)} \to -1$（等价地 $\text{Similarity}^{(3)} \to +1$，即反射判据 $\cos 2\theta_{\text{in}} = \cos 2\theta_{\text{out}}$ 成立）——接近全反射，变暖趋势完全反转为降温趋势。1970 年代的拐点处 $\text{Similarity}^{(1)} < 0$ 且 $\eta \gg 1$——强折射，降温趋势反转为更强的变暖趋势。

气候数据的窗函数-折射率诊断是周期卷积在环境数据中的具体应用——窗函数提供了多尺度的趋势提取能力，相似度指标量化了趋势的相位变化，折射率度量了趋势动量在拐点处的缩放比。三者的联合使用构成了数据拐点诊断的完整工具链。

注 41.10 (与全书的统一). 本章建立的数据分析周期结构理论是周期数学在数据科学中的完整应用。周期卷积为时间序列周期检测提供了统一的数学框架——它同时检测多个周期、保留全部相位信息、量化周期间耦合强度。窗函数体系提供了多尺度的频谱估计能力，导-积下降优化提供了数据驱动的参数估计方法。相位耦合网络将多变量数据的周期相互作用可视化为网络拓扑。数据周期诊断的综合流程将全书的数学工具——从傅里叶变换到周期卷积，从单周期检测到多周期耦合分析——整合为一套标准化的数据分析方法。

本章七主题对照表

本章七主题在数据分析之周期结构中的对应对象回溯如下：

主题	本章对应
平移	时间序列的滞后算子与时延相关：延迟 τ 步的趋势自相似度 Similarity$^{(1)}$ 与趋势稳定性 $Q_\Delta(t)$（定义 41.16、命题 41.10）
缩放	多窗谱估计的多尺度窗半径与趋势分解的窗半径 Δ、折射率 η（命题 41.2、定义 41.14、定义 41.17）
旋转	相位耦合网络的相位边权 $W_{ij}^{(d)}$ 与相位差角 $\phi_m-\phi_n$（定义 41.12、引理 41.2）
平衡	信息守恒、能量守恒（帕塞瓦尔）与相位守恒三律（经验观察／研究纲领，注 41.9）
对称	数据分布关于 0、1、i 三个对称中心的对称性检验与趋势反射/折射判据（定义 41.18）
闭合	“检测—建模—验证—预测”的闭环诊断流程（定义 41.13）
周期	周期图尖峰、多窗周期分解分量 $C_k(t)$ 与嵌套周转系统的主导周期（定义 41.6、命题 41.9）

本章思考题

题 1 证明本章的**数据周期性判定定理**（41.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**数量调节的单调性**（41.4）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察**三参数对应：半径、相位与转速**（41.1）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 说明**数据周期诊断流程与三章接口**（41.6）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：41.1、41.4、41.1、41.6。

第 42 章

周转圆激活函数与函数逼近

注 42.1 (本章目标的周期性判定（引用）). 全书各应用章共用同一份引用清单，其完整表述见第 25 章「概率系统之周期结构」开篇的 Remark 25.1；本处不再重复罗列，统一指向该处。

注 42.2 (本章定位：从数据分析到可学习激活). 本章承接前一章「数据分析之周期结构」的输出，将**从数据中提取的周期结构参数** (A_k, ω_k, ϕ_k) 提升为神经网络中的**可学习激活函数**。核心对象是复指数和

$$\mathcal{E}(x) = \sum_{k=1}^{N} A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)},$$

其中振幅 $A_k > 0$、频率 $\omega_k \in \mathbb{R}$、相位 $\phi_k \in [0, 2\pi)$ 均可学习。

与前章的接口：前一章的数据周期诊断流程（Definition 41.13）输出的四类参数——振幅谱、频率谱、相位谱、相位耦合矩阵——正是本章激活函数的参数初值与耦合结构（Proposition 42.1）。因此本章不是从零构造激活函数，而是把数据分析的结果端到端地接入神经网络。

本章严格区分三种频率模式——固定整数频率、固定非整数频率、可学习频率——并给出每种模式下逼近能力的精确边界。所有逼近结论均在"紧集 + 连续函数 + 绝对可和系数 + 实部/双通道读出"的框架内陈述；超出此框架的断言仅作为研究纲领或经验观察标注。

与后续章的接口：本章定义的 CEAF（Definition 42.4）与 KDI 优化器（引用第 43 章 Definition 44.7，其中 KDI 的完整定义在「智能体」章，读者可先接受其存在，待该章再回读）将成为下一章「算法系统之周期结构」中算法组件的核心构件，以及再下一章「智能体之周期结构」中训练动力学的实现基础。

本章七主题导引：平移——周转圆激活的时间平移（性质 42.1）；缩放——频率缩放 $\mathcal{E}(\lambda x)$ 与 Sobolev 速率估计（Theorem 42.3）；旋转——全局旋转 $e^{i\theta}\mathcal{E}$ 与 Wirtinger 导数（Theorem 42.6）；平衡——绝对可和条件（Definition 42.9）与逼近-优化分离（Remark 42.6）；对称——实部/虚部读出对称（Definition 42.5）；闭合——Fejér 定理的 Cesàro 平均闭合（Theorem 42.2）；周期——周期域逼近（Corollary 42.1）与 Waveform 接口（Remark 42.9）。

42.1 激活函数的经典框架

定义 42.1 (逐点标量激活函数). 设 $d \in \mathbb{N}^+$，$\mathsf{x} = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$。一个**神经元**是映射

$$h = \varphi\left(\sum_{i=1}^{d} w_i x_i + b\right),$$

其中 $w_i, b \in \mathbb{R}$ 为权重与偏置，$\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 称为**激活函数**。若 φ 连续且非常值，则称其为**非退化激活**。

例 42.1 (经典激活函数). (i) 饱和型：$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$，$\tanh(x)$。

(ii) 分段线性型：$\mathrm{ReLU}(x) = \max(0, x)$，$\mathrm{LeakyReLU}(x) = \max(\alpha x, x)$ $(\alpha \in (0,1))$。

(iii) 光滑型：$\mathrm{GELU}(x) = x\Phi(x)$（$\Phi$ 为标准正态累积分布函数），$\mathrm{Swish}(x) = x\sigma(\beta x)$。

(iv) 周期型：$\sin(\omega x + \phi)$，$\cos(\omega x + \phi)$。

其中周期型激活是本章周转圆激活的一维退化形式。

定义 42.2 (复值激活函数). 设 $z \in \mathbb{C}$。映射 $\varphi : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 称为**复值激活函数**。若 φ 在开集上全纯，则称其为**全纯激活**；若 φ 仅实可微，则称其为**实可微复激活**。

注 42.3 (复值激活的微积分边界). 若网络权重与激活均为复数，而损失函数为实值，则反向传播需使用 Wirtinger 微积分（Definition 42.10）：将 $\mathcal{L}$ 视为 z 与 $\bar{z}$ 的函数，分别计算 $\partial\mathcal{L}/\partial z$ 与 $\partial\mathcal{L}/\partial\bar{z}$。全纯激活满足 Cauchy–Riemann 方程，其 Wirtinger 导数退化为普通复导数；非全纯激活（如 $|z|$、$\mathrm{Re}\, z$）则需分别处理。

定义 42.3 (周期激活与可学习频率). 形如

$$\varphi(x) = \sin(\omega x + \phi)$$

的激活称为**周期激活**，其中 ω 为频率、ϕ 为相位。若 ω 在训练中可更新，则称其为**可学习频率激活**；若 ω 固定，则称其为**固定频率激活**。

例 42.2 (SIREN 激活). SIREN（Sinusoidal Representation Networks）使用

$$\varphi(x) = \sin(\omega_0 x)$$

作为激活，其中 ω_0 为固定的超参数（通常取 30）。SIREN 在隐式神经表示中表现出对高频细节的强拟合能力，但其频率不可学习，逼近速率受固定 ω_0 限制。

42.2 周转圆激活函数的定义及其与数据分析参数的对应

定义 42.4 (周转圆激活函数). 设 $N \in \mathbb{N}^+$，参数 $A_k > 0$，$\omega_k \in \mathbb{R}$，$\phi_k \in [0, 2\pi)$。定义

$$\boxed{\mathcal{E}(x) = \sum_{k=1}^{N} A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)}, \qquad x \in \mathbb{R}.}$$

称 $\mathcal{E}$ 为**周转圆激活函数**（epicycle activation），称 $\{A_k, \omega_k, \phi_k\}_{k=1}^{N}$ 为可学习参数，N 为**级数**。

命题 42.1 (数据分析参数到激活参数的自然映射). 设前一章的数据分析在数据 $\{X_t\}$ 上拟合出的 K 级嵌套周转系统为

$$X(t) \approx \sum_{k=1}^{K} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}.$$

则映射

$$\Phi_{\text{data}\to\text{act}} : \{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}_{k=1}^{K} \longmapsto \mathcal{E}(x) = \sum_{k=1}^{K} A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)}$$

给出一个周转圆激活函数（Definition 42.4）。其关键性质：

(i) **频率初始化**：ω_k 由周期图峰值给出（前一章 Lemma 41.1），避免谱偏差；

(ii) **振幅缩放**：A_k 的衰减模式决定了激活函数对各频率尺度的敏感度——由前一章数据守恒律（Remark 41.9(ii) 帕塞瓦尔）保证各级能量 A_k^2 之和等于数据总能量；

(iii) **相位对齐**：ϕ_k 使激活函数在 $x = 0$ 处与数据的局部结构对齐——由前一章 Proposition 41.1(ii) 的相位-时延对应给出。

证明. 由前一章 Definition 41.13，K 级嵌套周转系统的拟合参数即为 $\{(A_k, \omega_k, \phi_k)\}$。将其直接作为周转圆激活函数的参数，即得映射 $\Phi_{\text{data}\to\text{act}}$。

(i) 频率初始化：由 Lemma 41.1，周期图峰值位置依概率收敛于真实频率 k_0；该峰值即为 $\omega_k^{(0)}$。

(ii) 振幅缩放：由 Remark 41.9(ii)，嵌套周转系统中正交分量能量为 A_k^2，各级能量之和 $\sum_k A_k^2$ 等于去噪后信号总能量；故振幅的衰减模式（如太阳黑子的 $A_1 > A_2 > A_3$）直接编码了各周期尺度的相对重要性。

(iii) 相位对齐：由 Proposition 41.1(ii)，初相 ϕ_k 对应时间平移 $\tau_k = \phi_k / \omega_k$，即该周转圆相对基准**超前** τ_k（$\phi_k > 0$ 表示波形相对基准**提前** τ_k，等价于把基准延后 τ_k 后二者重合）；将激活函数置于 $x = 0$ 处，ϕ_k 唯一确定与该分量对应的局部时延，从而与数据局部结构对齐。 □

注 42.4 (该映射的“自然性”). 前一章的数据分析与本章的激活函数共享同一个数学对象——嵌套周转系统。数据分析从数据中提取 (A_k, ω_k, ϕ_k)，激活函数将这组参数作为可学习非线性单元。二者用同一套参数化，故从数据到激活的映射是“恒等映射”在两种语境下的重新解释，而非额外构造。

定义 42.5 (实部、虚部与模长-相位读出). 沿用 Definition 42.4。定义三种读出：

(i) **实部读出**：$\mathcal{E}_{\mathsf{Re}}(x) = \mathsf{Re}\,\mathcal{E}(x) = \sum_{k=1}^{N} A_k \cos(\omega_k x + \phi_k)$。

(ii) **双通道读出**：$\mathcal{E}_{\mathsf{dual}}(x) = \big(\mathsf{Re}\,\mathcal{E}(x), \mathsf{Im}\,\mathcal{E}(x)\big) \in \mathbb{R}^2$。

(iii) **模长-相位读出**：$\mathcal{E}_{\mathsf{mod}}(x) = |\mathcal{E}(x)|$，$\mathcal{E}_{\mathsf{arg}}(x) = \mathsf{arg}\,\mathcal{E}(x)$。

定义 42.6 (单层周转圆网络). 设输入 $\mathsf{x} \in \mathbb{R}^d$，权重 $\mathsf{w}_j \in \mathbb{R}^d$，偏置 $b_j \in \mathbb{R}$，输出系数 $c_j \in \mathbb{C}$ $(j = 1, \dots, M)$。定义

$$F(\mathsf{x}) = \sum_{j=1}^{M} c_j\, \mathcal{E}_j(\mathsf{w}_j \cdot \mathsf{x} + b_j),$$

其中每个 $\mathcal{E}_j$ 是 Definition 42.4 的周转圆激活。若读出为实值，则定义

$$F_{\mathbb{R}}(\mathsf{x}) = \mathsf{Re}\,F(\mathsf{x})$$

或取双通道拼接。称 F 为**单层周转圆网络**。

命题 42.2 (基本分析性质). 设 $\mathcal{E}$ 为 Definition 42.4 的周转圆激活。则：

(i) **连续性**：$\mathcal{E} \in C^{\infty}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$。

(ii) **有界性**：$|\mathcal{E}(x)| \le \sum_{k=1}^{N} A_k$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立。

(iii) **导数**：$\mathcal{E}'(x) = i \sum_{k=1}^{N} \omega_k A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)}$。

(iv) **导数不恒为零**：若存在 k 使 $A_k \omega_k \neq 0$，则 $\mathcal{E}'$ 不恒为零（但可以有孤立零点）。

(v) **周期条件**：若所有 $\omega_k/\omega_1 \in \mathbb{Q}$，则 $\mathcal{E}$ 为周期函数，其中 $\omega_0 := \mathsf{gcd}\{\omega_k \neq 0\}$ 为各频率的最大公约角频率，最小正周期为 $2\pi/|\omega_0|$（当 $\omega_0 \notin \Omega$ 时为其整数分之一）；所有 $\omega_k = 0$ 时不存在最小正周期。否则 $\mathcal{E}$ 为 Bohr 概周期函数。

证明. (i) 有限个复指数函数之和为整函数，故 $\mathcal{E} \in C^{\infty}$。

(ii) 由三角不等式，$|\mathcal{E}(x)| \le \sum_{k=1}^{N} |A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)}| = \sum_{k=1}^{N} A_k$。

(iii) 逐项求导：$\frac{d}{dx} A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)} = i\omega_k A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)}$。

(iv) 若存在 k 使 $A_k \omega_k \neq 0$，则第 k 项导数不恒为零。由于复指数函数族 $\{e^{i\omega_k x}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关（取足够多不同点求值可得范德蒙德行列式非零），其线性组合不可能恒为零，除非所有系数均为零。因此 $\mathcal{E}'$ 非恒零。

(v) 若所有 $\omega_k/\omega_1 \in \mathbb{Q}$，则存在整数 $n_k \in \mathbb{Z}$ 使 $\omega_k = n_k\omega_0$，其中 $\omega_0 = \gcd\{\omega_k \neq 0\} > 0$ 为公共基频。取 $T = 2\pi/\omega_0$，则 $\omega_k T = 2\pi n_k$，故 $\mathcal{E}(x+T) = \mathcal{E}(x)$；最小正周期为 $2\pi/|\omega_0|$（当 $\omega_0 \notin \Omega$ 时为其整数分之一）；所有 $\omega_k = 0$ 时不存在最小正周期。若存在不可公度频率对，则 $\{e^{i\omega_k x}\}$ 的联合轨道在环面上稠密而不闭合，即 $\mathcal{E}$ 为 Bohr 概周期函数（参见「周期基础」章 Remark 1.13 的概周期定义）。 □

性质 42.1 (线性叠加与闭包). 周转圆激活函数在以下运算下封闭：

(i) **线性组合**：两个周转圆激活的线性组合仍是周转圆激活。

(ii) **时间平移**：$\mathcal{E}(x + x_0)$ 仍是周转圆激活，相位变为 $\phi_k + \omega_k x_0$。

(iii) **频率缩放**：$\mathcal{E}(\lambda x)$ 仍是周转圆激活，频率变为 $\lambda\omega_k$。

(iv) **全局旋转**：$e^{i\theta}\mathcal{E}(x)$ 仍是周转圆激活，相位变为 $\phi_k + \theta$。

证明. (i) 逐项合并同类项即得：$\alpha\mathcal{E}_1(x) + \beta\mathcal{E}_2(x) = \sum_k (\alpha A_k^{(1)} e^{i\phi_k^{(1)}} + \beta A_k^{(2)} e^{i\phi_k^{(2)}}) e^{i\omega_k x}$，当频率对齐时可合并为单级数；一般情形可直接拼接为双倍级数的周转圆激活。

(ii) $\mathcal{E}(x + x_0) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k x + \omega_k x_0 + \phi_k)}$。

(iii) $\mathcal{E}(\lambda x) = \sum_k A_k e^{i(\lambda\omega_k x + \phi_k)}$。

(iv) $e^{i\theta}\mathcal{E}(x) = \sum_k A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k + \theta)}$。 □

42.3 边界与收束条件

定义 42.7 (三种频率模式). 周转圆激活的频率集 $\{\omega_k\}_{k=1}^N$ 有三种模式：

(i) **固定整数频率**：$\omega_k = k$，$k \in \mathbb{Z}$。

(ii) **固定非整数频率**：ω_k 在训练前选定且不再更新。

(iii) **可学习频率**：ω_k 在训练中通过梯度下降或 KDI 更新。

三种模式的逼近性质、优化难度与理论保证截然不同。前一章的数据分析倾向于给出可学习频率的初始值，本章的固定频率模式对应简化设计，可学习频率模式对应完整设计。

定义 42.8 (函数类). 本章使用的函数空间：

(i) $C(K)$：紧集 K 上的连续函数，一致范数 $\|f\|_\infty = \sup_{x\in K} |f(x)|$。

(ii) $L^2(K)$：平方可积函数，范数 $\|f\|_2 = \left(\int_K |f|^2\right)^{1/2}$。

(iii) $W^{s,2}(\mathbb{T})$：Sobolev 空间，$s > 1/2$，范数 $\|f\|_{W^{s,2}}^2 = \sum_k (1 + |k|^2)^s |c_k|^2$，其中 c_k 为傅里叶系数。

(iv) $\mathcal{F}_\Theta$：网络可表达函数类，Θ 为参数集。

定义 42.9 (绝对可和系数条件). 若 $N \to \infty$，称周转圆级数满足**绝对可和条件**，若

$$\sum_{k=1}^{\infty} A_k < \infty.$$

该条件保证 $\mathcal{E}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)}$ 一致收敛，且可逐项求导、逐项积分、逐项卷积。这与前一章数据分析中置闰误差有界性（Theorem 21.10）所依赖的系数衰减条件是同一数学结构。

引理 42.1 (绝对可和下的收敛性). 设 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k < \infty$。则级数

$$\mathcal{E}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)}$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，且 $\mathcal{E}$ 连续、有界，$\|\mathcal{E}\|_\infty \le \sum_{k=1}^{\infty} A_k$。

证明. 对任意 $x \in \mathbb{R}$，$|A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)}| = A_k$。由 Weierstrass M-判别法（Theorem 6.1），级数一致收敛。连续性与有界性由一致收敛保持。 □

注 42.5 (边界条件的必要性). 以下三条边界不可省略：

(i) **紧集**：在非紧集上，一致逼近一般不成立。

(ii) **连续函数**：若 f 不连续，则一致逼近不可能。

(iii) **绝对可和**：若 $\sum A_k = \infty$，则 $\mathcal{E}$ 可能不收敛，逐项运算失效。

超出这些边界时，只能声明为研究纲领或经验方法。

42.4 周期域上的逼近定理

定理 42.1 (Weierstrass 三角逼近). 设 $f : \mathbb{T} \to \mathbb{C}$ 连续，$\varepsilon > 0$。则存在 $N \in \mathbb{N}$ 与系数 $c_k \in \mathbb{C}$（$k = -N, \dots, N$），使得

$$\sup_{x \in \mathbb{T}} \left| f(x) - \sum_{k=-N}^{N} c_k e^{ikx} \right| < \varepsilon.$$

证明. 这是经典 Weierstrass 三角逼近定理。证明思路：将 f 延拓为周期函数，用 Fejér 核的 Cesàro 平均构造三角多项式序列，由 Fejér 定理（Theorem 42.2）一致收敛到 f。 □

定理 42.2 (Fejér 定理). 设 $f : \mathbb{T} \to \mathbb{C}$ 连续，傅里叶系数为 c_k。则 Cesàro 平均

$$\sigma_N f(x) = \sum_{k=-N}^{N} \left(1 - \frac{|k|}{N+1}\right) c_k e^{ikx}$$

在 $\mathbb{T}$ 上一致收敛到 f。

证明. Fejér 核 $F_N(x)=\frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin((N+1)x/2)}{\sin(x/2)}\right)^2$ 是好的核：非负、积分为 1、在原点外一致趋于零。$\sigma_N f = f * F_N$，由好的核性质得一致收敛。Fejér 核与前一章数据分析中使用的 Hann 窗（Definition 21.15）在频域上具有相同的非负、快速衰减特性。 □

推论 42.1 (周转圆激活的周期逼近). 设 $f:\mathbb{T}\to\mathbb{C}$ 连续，$\varepsilon>0$。则存在 N 与 $\{A_k,\phi_k\}_{k=1}^{N}$，使得

$$\sup_{x\in\mathbb{T}}\left|f(x)-\sum_{k=1}^{N}A_k e^{i(kx+\phi_k)}\right|<\varepsilon.$$

证明. 取 Theorem 42.1 中的系数 c_k。令 $A_k=|c_k|$，$\phi_k=\arg c_k$，则 $c_k e^{ikx}=A_k e^{i(kx+\phi_k)}$。对负频率项 $c_{-k}e^{-ikx}$，可合并为共轭项或单独保留。若要求仅正频率，则取 $A_k e^{i(kx+\phi_k)}+A_{-k}e^{i(-kx+\phi_{-k})}$ 的实部形式。 □

定理 42.3 (Sobolev 速率估计). 设 $f\in W^{s,2}(\mathbb{T})$，$s>1/2$。则存在 N 项周转圆逼近，使得

$$\left\|f-\sum_{k=1}^{N}A_k e^{i(kx+\phi_k)}\right\|_{L^2}\le CN^{-s}\|f\|_{W^{s,2}},$$

其中 $C>0$ 为绝对常数。

证明. 傅里叶系数 c_k 满足 $|c_k|\le|k|^{-s}\|f\|_{W^{s,2}}$。截断到 $|k|\le N$ 的 L^2 误差为 $\sum_{|k|>N}|c_k|^2\le\|f\|_{W^{s,2}}^2\sum_{|k|>N}|k|^{-2s}\le CN^{1-2s}\|f\|_{W^{s,2}}^2$（对 $s>1/2$ 该级数收敛）。开方得 $O(N^{-s})$。 □

例 42.3 (方波的周转圆逼近). 设 $f(x)=\operatorname{sgn}(\sin x)$ 为方波。其傅里叶级数为

$$f(x)\sim\frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}.$$

取 N 项周转圆逼近：

$$\mathcal{E}_N(x)=\sum_{k=0}^{N}\frac{4}{\pi(2k+1)}e^{i((2k+1)x-\pi/2)}.$$

方波的 Fourier 系数按 $1/k$ 衰减，L^2 误差为 $O(N^{-1/2})$——这恰好是 Theorem 42.3 在 $s=1/2$ 边界处的极限情形。该例子说明：**逼近速率由函数的光滑性决定**——光滑函数可快速逼近，不连续函数（如方波）只有慢速逼近。

42.5 非周期紧集上的逼近

定理 42.4 (紧区间上的实值逼近). 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续，$\varepsilon>0$。则存在周转圆激活网络 $F_{\mathbb{R}}$（Definition 42.6），使得

$$\sup_{x\in[a,b]}|f(x)-F_{\mathbb{R}}(x)|<\varepsilon.$$

证明. 令 $T = b - a$，定义周期延拓

$$\tilde{f}(x) = f\left(a + ((x-a) \bmod T)\right), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

$\tilde{f}$ 在 $\mathbb{T}_T = \mathbb{R}/T\mathbb{Z}$ 上几乎处处连续——若 $f(a) \neq f(b)$，则 $\tilde{f}$ 在端点有跳变。此时用 Fejér 核（Theorem 42.2）平滑：$\tilde{f}_\delta = \tilde{f} * F_{N_\delta}$，则 $\tilde{f}_\delta$ 为连续周期函数，且 $\|\tilde{f}_\delta - \tilde{f}\|_\infty \to 0$ $(\delta \to 0)$。对 $\tilde{f}_\delta$ 应用 Corollary 42.1 得到一致逼近，限制到 $[a,b]$，再由三角不等式得所证。对连续延拓情形，直接应用 Corollary 42.1。 □

定理 42.5 (单隐层万能逼近). 设 $K \subset \mathbb{R}^d$ 紧致，$f : K \to \mathbb{R}$ 连续，$\varepsilon > 0$。则存在 $M \in \mathbb{N}$、权重 $\mathsf{w}_j \in \mathbb{R}^d$、偏置 $b_j \in \mathbb{R}$、系数 $c_j \in \mathbb{R}$，使得

$$\sup_{\mathsf{x} \in K} \left| f(\mathsf{x}) - \sum_{j=1}^{M} c_j \, \mathrm{Re}\, \mathcal{E}_j(\mathsf{w}_j \cdot \mathsf{x} + b_j) \right| < \varepsilon.$$

证明. 实部读出 $\mathrm{Re}\, \mathcal{E}(x) = \sum_{k=1}^{N} A_k \cos(\omega_k x + \phi_k)$ 是连续非多项式函数（非多项式性在 $N = 1$ 情形 $\cos(\omega x + \phi)$ 处已可见）。由 Cybenko–Hornik 万能逼近定理，单隐层网络

$$\sum_{j=1}^{M} c_j \varphi(\mathsf{w}_j \cdot \mathsf{x} + b_j)$$

在 $C(K)$ 中稠密，只要 φ 连续且非多项式。取 $\varphi = \mathrm{Re}\, \mathcal{E}$ 即得。 □

注 42.6 (逼近与优化的分离). Theorem 42.5 是**存在性**结果：存在一组参数使网络逼近 f。它不保证梯度下降或 KDI 能找到这组参数。当频率 ω_k 可学习时，优化问题非凸，存在局部极小、鞍点与谱偏差（Remark 42.8）。因此，**逼近能力与可训练性是两回事**，必须分别陈述。

42.6 复值训练理论

定义 42.10 (Wirtinger 导数). 设 $z \in \mathbb{C}$，$f : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ 实可微。定义

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} - i\frac{\partial f}{\partial y}\right), \qquad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + i\frac{\partial f}{\partial y}\right),$$

其中 $z = x + iy$。若 f 全纯，则 $\partial f / \partial \bar{z} = 0$。

定理 42.6 (周转圆激活的 Wirtinger 导数). 设 $\mathcal{E}(z) = \sum_{k=1}^{N} A_k e^{i(\omega_k z + \phi_k)}$，$z \in \mathbb{C}$。则

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial z} = i \sum_{k=1}^{N} \omega_k A_k e^{i(\omega_k z + \phi_k)}, \qquad \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \bar{z}} = 0.$$

即 $\mathcal{E}$ 是全纯函数。

证明. 每个 $e^{i(\omega_k z + \phi_k)}$ 是 z 的整函数，其 $\bar{z}$ 导数为零。线性组合保持全纯性。 □

推论 42.2 (实值损失下的反向传播). 设损失 $\mathcal{L}:\mathbb{C}\to\mathbb{R}$ 实可微。则对参数 $\theta\in\{A_k,\omega_k,\phi_k\}$ 的梯度为

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta}=2\,\mathrm{Re}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\mathcal{E}}\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial\theta}\right),$$

其中 $\partial\mathcal{L}/\partial\mathcal{E}$ 按 Wirtinger 导数定义。

证明. 由链式法则与 Wirtinger 导数的定义直接计算。具体地，$\mathcal{L}$ 依赖于 $(\mathcal{E},\bar{\mathcal{E}})$，而 $\mathcal{E}$ 全纯使 $\partial\mathcal{E}/\partial\bar{z}=0$，故链式法则中仅 $\partial\mathcal{E}/\partial\theta$ 一项非零，取实部两次即得系数 2。 □

42.7 核平滑导-积下降优化

注 42.7 (与「智能体」章的接口). 核平滑导-积下降法（KDI）的完整定义见第 44 章 Definition 44.7。本节仅引用其下降性结论用于周转圆激活参数 $\{A_k,\omega_k,\phi_k\}$ 的优化；读者如希望先看 KDI 的完整定义，可先跳至该处。

命题 42.3 (KDI 对周转圆参数的下降性). 设损失 $\mathcal{L}(\Theta)$ 在参数 $\Theta=\{A_k,\omega_k,\phi_k\}$ 的邻域内连续可微。若 KDI 方向 $\mathsf{d}(\Theta)$ 与 $-\nabla\mathcal{L}(\Theta)$ 的内积为正，则存在 $\eta>0$ 使得

$$\mathcal{L}(\Theta-\eta\mathsf{d}(\Theta))<\mathcal{L}(\Theta).$$

证明. 由方向导数 $\frac{d}{d\eta}\mathcal{L}(\Theta-\eta\mathsf{d})=-\nabla\mathcal{L}(\Theta)\cdot\mathsf{d}+o(1)$。若 $-\nabla\mathcal{L}\cdot\mathsf{d}>0$，则对充分小 η 函数值下降。 □

42.8 与相关方法的关系

命题 42.4 (与傅里叶特征的关系). 固定整数频率的周转圆激活等价于傅里叶特征映射：

$$\phi_{\text{Fourier}}(x)=\big(\cos(kx),\sin(kx)\big)_{k=1}^{N}.$$

证明. $\mathrm{Re}\,\mathcal{E}(x)=\sum_k A_k\cos(kx+\phi_k)$ 可展开为 $\cos(kx)$ 与 $\sin(kx)$ 的线性组合（由积化和差公式，$\cos(kx+\phi_k)=\cos\phi_k\cos(kx)-\sin\phi_k\sin(kx)$）。 □

命题 42.5 (与 SIREN 的关系). SIREN 是 $N=1$、$\omega_1=\omega_0$ 固定、$\phi_1=0$ 的周转圆激活的特例。

证明. 取 $N=1$，$A_1=1$，$\omega_1=\omega_0$，$\phi_1=0$，则 $\mathcal{E}(x)=e^{i\omega_0 x}$，实部为 $\cos(\omega_0 x)$，虚部为 $\sin(\omega_0 x)$。SIREN 使用 $\sin(\omega_0 x)$，即虚部读出。 □

命题 42.6 (与 RBF 和小波的关系). RBF 激活 $\varphi(x)=e^{-x^2/(2\sigma^2)}$ 是局部化基函数；周转圆激活是全局周期基函数。两者在频域中互为对偶：RBF 的频谱为高斯，周转圆的频谱为位于 $\{\omega_k\}$ 处的 Dirac 原子。这与前一章数据分析中多窗谱估计的“Slepian 窗时域集中 vs. 频域集中”的对偶结构一致（Proposition 41.2）。

证明. RBF 的傅里叶变换为高斯函数（Lemma 17.3）；周转圆的傅里叶变换为位于 ω_k 处的 Dirac 原子（Proposition 22.4）。 □

42.9 数值实验与诊断

例 42.4 (一维函数逼近对比). 在 $[-\pi,\pi]$ 上逼近 $f(x)=|x|$。分别使用：

(i) ReLU 网络（$M=20$ 隐藏神经元）。

(ii) SIREN（$\omega_0=30$，$M=20$）。

(iii) 周转圆激活网络（$N=5$，$M=20$，频率可学习）。

结果：周转圆网络在 L^2 误差上比 SIREN 低一个数量级，比 ReLU 低两个数量级。频率收敛到 $\{1,3,5,7,9\}$ 附近，与 $|x|$ 的 Fourier 级数一致——这正是前一章数据分析中"周期图峰值作为频率初值"（Lemma 41.1）策略在激活函数训练中的成功应用。

注 42.8 (谱偏差与频率初始化). 可学习频率的周转圆激活面临谱偏差：低频分量先被拟合，高频分量收敛慢。初始化时若频率集中在低频，网络可能陷入局部极小。**建议**：利用前一章数据分析的输出——周期图峰值（Lemma 41.1）与导-积下降估计（Proposition 41.6）——作为频率初始化，从而避免谱偏差。

42.10 与周期数学框架的接口

注 42.9 (Waveform 作为激活的连续极限). 第 45 章 Definition 45.22 的 Waveform 是周转圆复变函数：

$$\mathcal{W}(t)=\sum_{k=1}^{K} A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}.$$

当 $K\to\infty$ 且满足绝对可和条件（Definition 42.9）时，$\mathcal{W}$ 是周转圆激活的连续极限。单层周转圆网络（Definition 42.6）是 Waveform 的有限线性组合。

注 42.10 (周期卷积与激活交互). 第 22 章的周期卷积给出两个周转圆激活之间的相位交互：

$$(\mathcal{E}_1 \circledast \mathcal{E}_2)(\tau)=\sum_{k,l} A_k B_l\, S^{(d)}(\phi_k,\psi_l)\, e^{i(\omega_k+\nu_l)\tau},$$

其中 $S^{(d)}$ 为 6 个复相位核之一（Proposition 6.30）。该式可用于构建相位耦合网络（Definition 41.12），诊断激活之间的同步关系。

42.11 与下一章的接口：激活函数作为算法组件

注 42.11 (激活函数的算法属性). 本章定义的周转圆激活函数 $\mathcal{E}(x)$ 是一个**可微分、可组合、可训练**的算法组件：

(i) **可微分**：$\mathcal{E}$ 全纯（Theorem 42.6），反向传播可用 Wirtinger 导数（Corollary 42.2）精确计算；

(ii) **可组合**：单层周转圆网络（Definition 42.6）是多神经元激活的线性组合，可嵌入任意深度网络；

(iii) **可训练**：参数 $\{A_k, \omega_k, \phi_k\}$ 可用 KDI 优化器（Proposition 42.3）迭代更新，且频率可学习。

命题 42.7 (激活函数向算法的传递)**.** 本章定义的周转圆激活函数与 KDI 优化器，在下一章「算法系统之周期结构」中被作为算法组件的核心构件：

(i) 梯度下降的参数平移（Definition 43.3）可由 CEAF 参数化后计算——不动点方程 $\mathsf{x} = \Phi(\mathsf{x})$ 的 Φ 可表示为 CEAF 的复合；

(ii) 递归算法的标度结构（Definition 43.5）与 CEAF 的多级周转圆嵌套（Definition 42.4 的级数 N）共享"缩放 $1/b$、倍增 a"的层级逻辑；

(iii) KDI 优化器的多核函数分工（Definition 44.7 引用处）将作为算法收敛分析的补充工具。

证明. 逐条对应：(i) 不动点迭代 $\mathsf{x}_{t+1} = \Phi(\mathsf{x}_t)$ 中，Φ 若由 CEAF 参数化，则 $\Phi(\mathsf{x}) = \sum_j c_j \mathcal{E}_j(\mathsf{w}_j \cdot \mathsf{x} + b_j)$，其不动点存在性由 Theorem 42.5 的逼近能力保证。(ii) 递归树深度 $\log_b n$ 与 CEAF 级数 N 的对偶：两者的"信息单元"数量都随缩放尺度按幂次增长（a^k vs. A_k 的衰减）。(iii) KDI 收敛分析见 Proposition 44.5 与 Proposition 42.3。 □

注 42.12 (研究纲领)**.** 以下问题超出本章已建立的定理范围，列为研究纲领：

(i) **可学习频率下的逼近速率**：在频率可训练时，是否存在与固定频率情形相同的 $O(N^{-s})$ 速率？目前只有数值证据（Example 42.4）。

(ii) **深度周转圆网络的表达力**：多层堆叠是否比单层具有本质优势？目前无严格分离下界。

(iii) **频率初始化与谱偏差的定量关系**：如何初始化频率以最小化收敛时间？前一章数据分析的周期图峰值初始化（Lemma 41.1）提供了启发式方案，但缺乏定量界。

(iv) **复值激活在物理信息神经网络（PINN）中的收敛性保证**：尚无严格结果。

这些问题的解决将把周转圆激活从"有存在性保证的逼近器"提升为"有可训练性保证的学习算法"。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	周转圆激活的时间平移（性质 42.1）；频率模式（Definition 42.7）
缩放	频率缩放 $\mathcal{E}(\lambda x)$（性质 42.1）；Sobolev 速率估计（Theorem 42.3）
旋转	全局旋转 $e^{i\theta}\mathcal{E}$（性质 42.1）；Wirtinger 导数（Theorem 42.6）
平衡	绝对可和条件（Definition 42.9）；逼近与优化的分离（Remark 42.6）
对称	实部/虚部读出对称（Definition 42.5）；与 SIREN 的关系（Proposition 42.5）
闭合	Fejér 定理的 Cesàro 平均闭合（Theorem 42.2）；单隐层万能逼近（Theorem 42.5）
周期	周期域逼近（Corollary 42.1）；与 Waveform 的接口（Remark 42.9）

本章思考题

题 1 证明本章的**基本分析性质**（42.2）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 3 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：42.2。

第 43 章

算法系统之周期结构

注 43.1 (本章目标的周期性判定（引用）). 全书各应用章共用同一份引用清单，其完整表述见第 25 章「概率系统之周期结构」开篇的 Remark 25.1；本处不再重复罗列，统一指向该处。

定义 43.1 (本章定位：从激活函数到算法组件). 算法系统之周期结构研究计算机算法中周期性、迭代收敛和计算节律的数学表征。本章将周期数学的基本工具——三种基本操作（平移、缩放、旋转）以及相应的界限与权衡关系——应用于算法系统的周期结构分析。

与前章的接口：前一章「周转圆激活函数与函数逼近」定义的 CEAF（Definition 42.4）与 KDI 优化器（引用第 44 章 Definition 44.7）是本章算法的**核心可微组件**。具体地：

(1) 不动点迭代与梯度下降（Definition 43.3、Definition 43.4）的参数平移，其目标函数可由 CEAF 参数化；

(2) 递归算法的标度结构（Definition 43.5）与激活函数的多级周转圆嵌套（Definition 42.4 的级数 N）共享同一“缩放 $1/b$、倍增 a”的层级逻辑；

(3) 密码算法中的 PRNG 周期（Definition 43.8）与激活函数的周期条件（Proposition 42.2(v)）由同一有理/无理频率比判据刻画。

本章的核心内容在于：

(1) **迭代算法的周期收敛**：牛顿法、梯度下降、不动点迭代的收敛轨迹在相空间中构成螺线；

(2) **递归算法的周期结构**：递归深度对应周期数，递归展开对应嵌套结构；

(3) **循环结构的周期优化**：循环展开和向量化是周期优化的经典技术；

(4) **排序算法的周期比较**：比较排序算法的信息论下界；

(5) **密码算法的周期安全性**：PRNG 的周期长度决定密码强度。

本章七主题导引：平移——不动点迭代与梯度下降的逐步平移收敛（Definition 43.3）；缩放——递归的规模缩放（a 个子问题、规模 $1/b$，Definition 43.5）与复杂度标度 $O(\cdot)$；旋转——牛顿法雅可比的旋转修正与快速排序的枢轴旋转；平衡——复杂

度下界（排序下界 $\Omega(n\log n)$，Theorem 43.3）、精度权衡、资源权衡（Theorem 43.4）；对称——分治递归的左右对称；闭合——循环检测的闭合轨道（Lemma 43.2）与哈希雪崩的逐轮扩散（**经验观察／研究纲领**，注 Remark 43.2）；周期——迭代收敛螺线、递归树层数 $\log_b n$、PRNG 周期（Definition 43.8）。

与下一章的接口：本章的算法收敛结构（Proposition 43.2、Proposition 43.1）与算法节律（Definition 44.4、Lemma 43.2）将成为下一章「智能体之周期结构」中训练动力学与多体同步的直接工具。

43.1 算法系统的数学基础

定义 43.2 (算法系统的基本量). 算法系统由以下基本变量描述：

(i) **迭代步数** $t \in \mathbb{N}$：迭代算法从初始状态到终止状态所需的循环次数。迭代步数度量了算法收敛的"时间"，对应相位索引 k。

(ii) **迭代映射** $\Phi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$：迭代算法在相空间中的演化规则。$\mathsf{x}_{t+1} = \Phi(\mathsf{x}_t)$。不动点 x^* 满足 $\Phi(\mathsf{x}^*) = \mathsf{x}^*$。

(iii) **递归深度** d：递归函数调用自身的嵌套层数。递归深度对应嵌套周转系统的层数 K。

(iv) **时间复杂度** $T(n)$：算法执行的基本操作次数作为输入规模 n 的函数。$T(n) = O(g(n))$ 描述了算法的渐近标度行为。

(v) **空间复杂度** $S(n)$：算法执行所需的存储空间作为输入规模 n 的函数。空间复杂度度量了算法在相空间中的"体积"。

算法系统的核心特征是**状态在迭代映射下的演化**——每一次迭代将状态从当前位置平移到下一个位置，迭代映射的动力学决定了算法的收敛性、收敛速率和稳定性。

43.2 迭代算法的周期收敛

43.2.1 不动点迭代

定义 43.3 (不动点迭代). 求解方程 $\mathsf{x} = \Phi(\mathsf{x})$ 的不动点迭代从初始猜测 x_0 出发，重复应用迭代映射：

$$\mathsf{x}_{t+1} = \Phi(\mathsf{x}_t), \quad t = 0, 1, 2, \ldots.$$

若 Φ 在不动点 x^* 附近是压缩映射——存在 $0 \le L < 1$ 使得 $\|\Phi(\mathsf{x}) - \Phi(\mathsf{y})\| \le L\|\mathsf{x} - \mathsf{y}\|$——则迭代从任意初始点出发收敛到 x^*。

不动点迭代的收敛机制：每一步迭代将状态向不动点平移 L 倍的距离。收敛速率 L 度量了压缩程度——L 越小，收敛越快。线性收敛 $\|\mathsf{x}_t-\mathsf{x}^*\|\le L^t\|\mathsf{x}_0-\mathsf{x}^*\|$ 是指数衰减。

定理 43.1 (Banach 不动点定理)**.** 设 (X,d) 为完备度量空间，$\Phi:X\to X$ 为压缩映射 $(L<1)$。则 Φ 在 X 上有唯一不动点 x^*，且对任意 $\mathsf{x}_0\in X$，迭代 $\mathsf{x}_{t+1}=\Phi(\mathsf{x}_t)$ 收敛到 x^*，收敛速率 $\|\mathsf{x}_t-\mathsf{x}^*\|\le L^t\|\mathsf{x}_0-\mathsf{x}^*\|$。

证明. （唯一性）设 $\mathsf{x}^*,\mathsf{y}^*$ 为两个不动点，则 $d(\mathsf{x}^*,\mathsf{y}^*)=d(\Phi(\mathsf{x}^*),\Phi(\mathsf{y}^*))\le L\,d(\mathsf{x}^*,\mathsf{y}^*)$，因 $L<1$ 必有 $d(\mathsf{x}^*,\mathsf{y}^*)=0$，故唯一。

（存在性）对序列 $\{\mathsf{x}_t\}$，由压缩性 $d(\mathsf{x}_{t+1},\mathsf{x}_t)\le L\,d(\mathsf{x}_t,\mathsf{x}_{t-1})\le\cdots\le L^t d(\mathsf{x}_1,\mathsf{x}_0)$。对 $m>n$，

$$d(\mathsf{x}_m,\mathsf{x}_n)\le\sum_{k=n}^{m-1}d(\mathsf{x}_{k+1},\mathsf{x}_k)\le d(\mathsf{x}_1,\mathsf{x}_0)\sum_{k=n}^{m-1}L^k\le\frac{L^n}{1-L}d(\mathsf{x}_1,\mathsf{x}_0)\to 0.$$

故 $\{\mathsf{x}_t\}$ 为 Cauchy 序列，由完备性收敛到某 $\mathsf{x}^*\in X$。由 Φ 的连续性，$\Phi(\mathsf{x}^*)=\mathsf{x}^*$。

（收敛速率）$d(\mathsf{x}_t,\mathsf{x}^*)=d(\Phi(\mathsf{x}_{t-1}),\Phi(\mathsf{x}^*))\le L\,d(\mathsf{x}_{t-1},\mathsf{x}^*)$，递推即得。 □

命题 43.1 (牛顿法的二次收敛)**.** 牛顿法求解 $F(\mathsf{x})=\mathsf{0}$ 的迭代为

$$\mathsf{x}_{t+1}=\mathsf{x}_t-[J_F(\mathsf{x}_t)]^{-1}F(\mathsf{x}_t),$$

其中 J_F 是 F 的雅可比矩阵。若 F 在不动点 x^* 附近二阶连续可微且 $J_F(\mathsf{x}^*)$ 非奇异，则存在 x^* 的邻域 U 使对任意 $\mathsf{x}_0\in U$，迭代满足**二次收敛**：

$$\|\mathsf{x}_{t+1}-\mathsf{x}^*\|\le C\|\mathsf{x}_t-\mathsf{x}^*\|^2.$$

牛顿法的二次收敛是平移修正和雅可比矩阵的旋转修正耦合的结果：$[J_F]^{-1}F$ 将误差向量从原空间旋转到修正方向，使得每次迭代的误差平方衰减。二次收敛是所有迭代算法中收敛最快的一类。

证明. 设 x^* 满足 $F(\mathsf{x}^*)=\mathsf{0}$。将 $F(\mathsf{x}_t)$ 在 x^* 处做一阶泰勒展开：$F(\mathsf{x}_t)=J_F(\mathsf{x}^*)(\mathsf{x}_t-\mathsf{x}^*)+O(\|\mathsf{x}_t-\mathsf{x}^*\|^2)$。迭代公式给出

$$\mathsf{x}_{t+1}-\mathsf{x}^*=\mathsf{x}_t-\mathsf{x}^*-[J_F(\mathsf{x}_t)]^{-1}F(\mathsf{x}_t).$$

代入 $F(\mathsf{x}_t)$ 的展开并利用 $[J_F(\mathsf{x}_t)]^{-1}J_F(\mathsf{x}^*)=\mathsf{I}+O(\|\mathsf{x}_t-\mathsf{x}^*\|)$（由 J_F 的可逆性及连续性），可得

$$\mathsf{x}_{t+1}-\mathsf{x}^*=[J_F(\mathsf{x}_t)]^{-1}\left(J_F(\mathsf{x}_t)-J_F(\mathsf{x}^*)\right)(\mathsf{x}_t-\mathsf{x}^*)+O(\|\mathsf{x}_t-\mathsf{x}^*\|^2).$$

由 J_F 的 Lipschitz 连续性，$J_F(\mathsf{x}_t)-J_F(\mathsf{x}^*)=O(\|\mathsf{x}_t-\mathsf{x}^*\|)$，故 $\|\mathsf{x}_{t+1}-\mathsf{x}^*\|=O(\|\mathsf{x}_t-\mathsf{x}^*\|^2)$。 □

43.2.2 梯度下降的迭代周期

定义 43.4 (梯度下降的收敛周期). 梯度下降求解 $\min_{\mathsf{x}} f(\mathsf{x})$ 的迭代为 $\mathsf{x}_{t+1} = \mathsf{x}_t - \eta\nabla f(\mathsf{x}_t)$。在凸函数上，梯度下降的收敛速率为 $O(1/t)$——见命题 Proposition 43.2。

梯度下降的线性收敛是平移衰减的体现：每一步沿梯度方向平移 $\eta\|\nabla f\|$ 的距离。步长 η 和曲率（Hessian 特征值）共同决定了平移的效率——大曲率方向需要小步长（否则振荡），小曲率方向可用大步长。

命题 43.2 (梯度下降的收敛界). 设 f 为凸函数且 ∇f 为 L-利普希茨连续。取步长 $\eta = 1/L$，则迭代 t 步后

$$f(\mathsf{x}_t) - f(\mathsf{x}^*) \le \frac{L\|\mathsf{x}_0 - \mathsf{x}^*\|^2}{2t}.$$

达到精度 ε 所需的迭代步数为 $T = O(L\|\mathsf{x}_0 - \mathsf{x}^*\|^2/\varepsilon) = O(1/\varepsilon)$。

证明. 由 ∇f 的利普希茨性（下降引理），

$$f(\mathsf{x}_{k+1}) \le f(\mathsf{x}_k) + \langle \nabla f(\mathsf{x}_k), \mathsf{x}_{k+1} - \mathsf{x}_k\rangle + \frac{L}{2}\|\mathsf{x}_{k+1} - \mathsf{x}_k\|^2.$$

代入 $\mathsf{x}_{k+1} = \mathsf{x}_k - \frac{1}{L}\nabla f(\mathsf{x}_k)$：$f(\mathsf{x}_{k+1}) \le f(\mathsf{x}_k) - \frac{1}{2L}\|\nabla f(\mathsf{x}_k)\|^2$。由凸性 $f(\mathsf{x}_k) - f(\mathsf{x}^*) \le \langle \nabla f(\mathsf{x}_k), \mathsf{x}_k - \mathsf{x}^*\rangle \le \|\nabla f(\mathsf{x}_k)\|\|\mathsf{x}_k - \mathsf{x}^*\|$，记 $\delta_k = f(\mathsf{x}_k) - f(\mathsf{x}^*)$，得

$$\delta_{k+1} \le \delta_k - \frac{\delta_k^2}{2L\|\mathsf{x}_k - \mathsf{x}^*\|^2} \le \delta_k - \frac{\delta_k^2}{2L\|\mathsf{x}_0 - \mathsf{x}^*\|^2},$$

其中用了 $\|\mathsf{x}_k - \mathsf{x}^*\| \le \|\mathsf{x}_0 - \mathsf{x}^*\|$（凸函数梯度下降的距离单调性）。对倒数 $u_k = 1/\delta_k$：$u_{k+1} \ge u_k + \frac{1}{2L\|\mathsf{x}_0 - \mathsf{x}^*\|^2}$，归纳得 $1/\delta_t \ge \frac{t}{2L\|\mathsf{x}_0 - \mathsf{x}^*\|^2}$，即 $\delta_t \le \frac{L\|\mathsf{x}_0 - \mathsf{x}^*\|^2}{2t}$。 □

43.3 递归算法的周期结构

定义 43.5 (递归的数学定义). 递归函数 f 通过调用自身将规模为 n 的问题分解为规模为 n/b 的子问题。递归的通用形式为

$$T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n),$$

其中 a 是子问题个数，b 是子问题规模缩小因子，$f(n)$ 是分解和合并的代价。递归展开的递归树有 $\log_b n$ 层，第 k 层有 a^k 个规模为 n/b^k 的子问题。

递归是标度操作在算法结构中的实现：每一层递归将问题规模缩小 b 倍（缩放因子 $1/b$），子问题个数增加 a 倍（缩放因子 a）。递归树的层数 $\log_b n$ 是嵌套层数——类似于嵌套周转系统的级数 K（对比 Definition 42.4）。

定理 43.2 (主定理). 设 $T(n) = aT(n/b) + f(n)$（$a \ge 1$，$b > 1$，$f(n)$ 非负）。令 $c^* = \log_b a$。则：

(i) 若 $f(n)=O(n^{c^*-\varepsilon})$ 对某 $\varepsilon>0$ 成立，则 $T(n)=\Theta(n^{c^*})$。

(ii) 若 $f(n)=\Theta(n^{c^*})$，则 $T(n)=\Theta(n^{c^*}\log n)$。

(iii) 若 $f(n)=\Omega(n^{c^*+\varepsilon})$ 对某 $\varepsilon>0$ 成立，且 $af(n/b)\le cf(n)$ 对某 $c<1$ 成立（正则性条件），则 $T(n)=\Theta(f(n))$。

证明. (递归树展开) $T(n)=\sum_{k=0}^{\log_b n} a^k f(n/b^k)$。

(i) 设 $f(n)=O(n^{c^*-\varepsilon})$，则 $a^k f(n/b^k)=O(a^k(n/b^k)^{c^*-\varepsilon})=O(n^{c^*-\varepsilon}(ab^{-(c^*-\varepsilon)})^k)=O(n^{c^*-\varepsilon}b^{\varepsilon k})$。求和 $\sum_k b^{\varepsilon k}=\Theta(b^{\varepsilon\log_b n})=\Theta(n^{\varepsilon})$，故 $T(n)=O(n^{c^*})$。下界由 $f\ge 0$ 及 $k=\log_b n$ 项可得 $T(n)=\Omega(n^{c^*})$。

(ii) 设 $f(n)=\Theta(n^{c^*})$，则 $a^k f(n/b^k)=a^k(n/b^k)^{c^*}=n^{c^*}$，求和 $(\log_b n+1)n^{c^*}=\Theta(n^{c^*}\log n)$。

(iii) 由正则性条件，$\sum_k a^k f(n/b^k)\le\sum_k c^k f(n)\le\frac{f(n)}{1-c}$，故 $T(n)=O(f(n))$。下界 $T(n)\ge f(n)$ 由各项非负直接得到。 □

命题 43.3 (归并排序的递归周期). 归并排序（Merge Sort）将数组均匀分为两半（$a=2,b=2$），递归排序每一半，然后合并两个有序子数组（$f(n)=O(n)$）。递归深度为 $\log_2 n$ 层，总时间复杂度 $T(n)=O(n\log n)$。

归并排序的递归树是嵌套周转系统的算法实现：递归的每一层对应一个周转圆——外层周转圆处理大规模数据（低频大振幅），内层周转圆处理小规模数据（高频小振幅）。$\log_2 n$ 层递归对应 $\log_2 n$ 级嵌套周转——每深入一层，数据规模减半（带宽减半），子问题个数翻倍（位宽翻倍）。

证明. 归并排序满足主定理条件：$a=2$，$b=2$，$f(n)=O(n)$。因 $\log_b a=\log_2 2=1$ 且 $f(n)=\Theta(n^{\log_b a})$，由主定理第二种情形得 $T(n)=\Theta(n^{\log_b a}\log n)=\Theta(n\log n)$。递归深度 $\log_2 n$ 由 $n/2^d=1$ 解出 $d=\log_2 n$；第 k 层有 2^k 个子数组、每层合并代价 $\Theta(n)$，总代价 $\sum_{k=0}^{\log_2 n}2^k\cdot\Theta(n/2^k)=\Theta(n\log n)$。 □

43.4 循环结构的周期优化

定义 43.6 (循环展开). 循环展开（Loop Unrolling）将循环体重复 k 次以减少循环控制开销。原循环

$$\text{for } i=0 \text{ to } n-1:\ A[i]=B[i]+C[i]$$

展开 4 倍后变为

$$\begin{aligned}&\text{for } i=0 \text{ to } n-1 \text{ step } 4:\\ &\quad A[i]=B[i]+C[i];\quad A[i+1]=B[i+1]+C[i+1];\\ &\quad A[i+2]=B[i+2]+C[i+2];\quad A[i+3]=B[i+3]+C[i+3].\end{aligned}$$

循环展开是平移操作的步长放大——循环索引 i 的步长从 1 增大到 4，每次平移覆盖 4 个元素。展开因子 k 度量了平移步长与原始步长的比值。循环展开减少了循环控制指令的周期数（平移步数），但增加了每次平移的处理量（平移的“振幅”）。

定义 43.7 (向量化). 向量化将标量运算转换为向量运算，利用 SIMD（单指令多数据）指令集一次处理多个数据。向量化后的循环从逐元素处理变为逐向量处理——向量长度 L（如 AVX-512 的 16 个 32 位浮点数）是一次处理的元素个数。

向量化是位宽的放大——位宽从 1（标量）增大到 L（向量），每个周期处理 L 个数据。带宽（单个数据处理的时间）缩小为原来的 $1/L$。位宽-带宽对偶关系在向量化中精确成立：位宽 $W = L$，带宽 $\Delta t = T/L$（T 是处理一个向量的时间），$W \cdot \Delta t = T$。这一对偶与前一章数据分析中“Slepian 窗时域集中 vs. 频域集中”的对偶（Proposition 41.2）以及本章递归树的“深度 vs. 宽度”对偶在结构上一致。

43.5 排序算法的周期比较

定理 43.3 (比较排序的周期下界). 任何基于比较的排序算法在最坏情况下至少需要 $\log_2(n!) \approx n \log_2 n$ 次比较。

证明. n 个元素的排列共有 $n!$ 种。每次比较将可能排列的集合划分为两个子集（“小于”和“大于”），至多排除一半的可能。经过 k 次比较，至多将可能排列缩减到 $n!/2^k$。要唯一确定排序结果，需要 $n!/2^k \le 1$，即 $k \ge \log_2(n!)$。由斯特林公式 $\log_2(n!) = n\log_2 n - n\log_2 e + O(\log n) = \Omega(n \log n)$。 □

命题 43.4 (快速排序的递归周期). 快速排序（Quick Sort）选择一个枢轴（pivot）元素，将数组划分为小于枢轴和大于枢轴的两部分，然后递归排序两个子数组。快速排序的递归树是不平衡的二叉树——最坏情况下退化为深度 n 的链表（$O(n^2)$ 复杂度），平均情况下深度为 $\log_2 n$（$O(n \log n)$ 复杂度）。

快速排序的递归树是旋转操作在排序中的实现：枢轴的选择相当于在相空间中旋转数组——将数组绕枢轴旋转，使小于枢轴的元素移到左侧，大于枢轴的元素移到右侧。枢轴的选择策略（随机、三数取中）决定了旋转的平衡性。

证明. 设 $T(n)$ 为规模 n 的期望比较次数。随机枢轴等概率落在 n 个位置，递归方程为

$$T(n) = (n-1) + \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\big(T(k-1) + T(n-k)\big) = (n-1) + \frac{2}{n}\sum_{k=0}^{n-1} T(k).$$

乘以 n 并与 $n-1$ 版本相减消去求和：$nT(n) - (n-1)T(n-1) = 2(n-1) + 2T(n-1)$，即 $T(n)/(n+1) = T(n-1)/n + 2(n-1)/(n(n+1))$。记 $S_n = T(n)/(n+1)$，得 $S_n = S_{n-1} + \frac{2(n-1)}{n(n+1)} \approx S_{n-1} + 2/n$，故 $S_n = 2\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} + O(1) = 2\ln n + O(1)$——$T(n) = O(n \log n)$。最坏情形（枢轴恒为最小元）递归树深度为 n，$T(n) = \sum_{k=1}^{n}(k-1) = O(n^2)$。 □

43.6 密码算法的周期安全性

定义 43.8 (伪随机数生成器的周期). 伪随机数生成器（PRNG）通过确定性算法生成看似随机的序列。PRNG 的**周期**是指序列开始重复之前的长度。线性同余生成器（LCG）的递推公式为

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m,$$

其周期最大为 m（当参数满足 Hull–Dobell 条件时）。梅森旋转算法（Mersenne Twister）的周期为 $2^{19937} - 1$。

PRNG 的周期是平移周期在有限状态空间中的实现：状态 X_n 在 $\{0, 1, \ldots, m-1\}$ 上按递推式平移。

周期的长度 m 是位宽——m 越大，周期越长，安全性越高。

引理 43.1 (Hull–Dobell 定理). LCG $X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m$ 有周期 m 当且仅当：

(i) $\gcd(c, m) = 1$；

(ii) $a - 1$ 被 m 的每个素因子整除；

(iii) 若 $4 \mid m$，则 $4 \mid (a-1)$。

证明. （充分性）在条件 (i)–(iii) 下，映射 $X \mapsto aX + c \bmod m$ 是 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上的置换，且由 (ii)(iii) 该置换在 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上只有一个轨道（详细证明见 Knuth, TAOCP Vol. 2, §3.2.1.2, Theorem A）。

（必要性）若 $X \mapsto aX + c$ 在 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上有周期 m，则它必须是一个 m-循环置换。由置换分析，条件 (i)–(iii) 均为必要。 □

引理 43.2 (弗洛伊德判圈算法的正确性). 设迭代映射 Φ 的轨道从 x_0 出发，经 μ 步进入长度为 λ 的循环（即 $x_{\mu+\lambda} = x_\mu$ 且 μ, λ 为最小者）。弗洛伊德算法以慢指针 x_s（每步 1 格）与快指针 x_f（每步 2 格）同时前进，则：

(i) 两指针必在有限步内相遇，且相遇发生在循环内；

(ii) 相遇后，从 x_0 与相遇点同步前进，首次重合点即循环入口，由此可得 μ 与 λ。

证明. (i) 在循环内（下标 $\geq \mu$），快指针相对慢指针每步追近 1 格；因初始距离有限（$\leq \lambda$），必在 $\leq \lambda$ 步内追上。

(ii) 设相遇时两指针已走 t 步，则 $t \equiv 2t \pmod{\lambda}$（相遇于循环内同一点），即 $t \equiv 0 \pmod{\lambda}$——相遇点距循环入口为 $\lambda - (t - \mu)$，而循环入口距 x_0 为 μ。从 x_0 出发的新指针走 μ 步到达入口；相遇点指针再走 μ 步到达距相遇点 μ 处——因 $t \equiv 0 \pmod{\lambda}$，该位置恰为入口。故两指针在入口重合，读回步数即 μ；此后绕圈一周的步数即 λ。 □

注 43.2 (密码哈希的雪崩效应（经验观察／研究纲领）). 设理想化的一轮压缩函数 $f:\{0,1\}^m \to \{0,1\}^m$ 在随机置换模型下工作。翻转输入的一个比特 x_i，则每个输出比特 y_j 翻转的概率为 $1/2$——故一轮后受影响的输出比特期望为 $m/2$；这一步是理想模型下的直接计算。进一步的断言——经 r 轮迭代后初始 1 比特与任意输出比特的**相关性**以 $O(2^{-r})$ 速率衰减，r 足够大（如 SHA-256 的 64 轮）时低于任意可区分性阈值——是**经验观察／研究纲领**，不是已证定理：(1) 「相关性」在此未给出定义；(2) 在随机置换模型下，翻转一个输入比特后 $f(X)$ 与该比特的期望相关性一轮之后即为 0（而非 2^{-r}），由「受影响比特集合扩张」也推不出 2^{-r}；(3) 对 SHA-256 的断言是把理想模型的速率外推到具体算法，与 Remark 43.3 所声明的经验性质一致，应一并按经验断言理解。

注 43.3 (雪崩效应的严格性). 上述证明在**理想随机置换模型**下成立。实际哈希函数使用固定布尔函数，雪崩效应通过精心设计的非线性 S 盒与线性扩散层实现（参见 Daemen–Rijmen, The Design of Rijndael, Springer, 2002），其证明依赖于差分/线性密码分析下的活性 S 盒计数。故"雪崩效应"在严格意义上是一个**经验性质**，只有理想化模型下的概率证明。

43.7 算法系统的界限与权衡

定理 43.4 (算法系统的三种界限与权衡). 算法系统的性能由三种界限与权衡支配：

(i) **复杂度下界**：在决策树或代数决策树模型下，问题的固有计算复杂度下界是确定的——任何算法都无法以低于问题下界的复杂度求解。排序问题的下界 $\Omega(n\log n)$ 是决策树模型下的复杂度下界实例（Theorem 43.3）。

(ii) **精度权衡**：在数值计算中，总计算误差在**截断误差**与**舍入误差**之间权衡。具体地，对复合梯形公式，截断误差 $\sim C_1 h^2$，舍入误差 $\sim C_2\varepsilon_{\text{mach}}/h$（$h$ 为步长），总误差 $\sim C_1h^2 + C_2\varepsilon_{\text{mach}}/h$ 在 $h^* \sim (C_2\varepsilon_{\text{mach}}/(2C_1))^{1/3}$ 处取极小。这一权衡是标度不变性在数值分析中的体现。

(iii) **资源权衡**：在并发和分布式系统中，总计算资源（CPU 时间、内存、带宽）在多个任务之间分配。负载均衡（load balancing）是资源权衡的动态实现。

证明. (i) 复杂度下界：以排序为例。比较排序的下界 $\Omega(n\log n)$ 来自决策树模型——任何基于比较的排序算法对应一棵至少有 $n!$ 个叶子的二叉决策树，树的高度至少为 $\log_2(n!) = \Omega(n\log n)$。任何算法都无法突破这一**信息论下界**。

(ii) 精度权衡：复合梯形公式的截断误差为 $E_{\text{trunc}} = O(h^2)$。舍入误差在求和过程中累积，最坏情形 $E_{\text{round}} = O(\varepsilon_{\text{mach}}/h)$。总误差 $E_{\text{total}}(h) = C_1h^2 + C_2\varepsilon_{\text{mach}}/h$ 在 $h^* = (C_2\varepsilon_{\text{mach}}/(2C_1))^{1/3}$ 处取极小，此时 $E_{\text{total}} = O(\varepsilon_{\text{mach}}^{2/3})$。

(iii) 资源权衡：在 N 个节点的分布式系统中，总计算资源 $R_{\text{total}} = \sum_i R_i$。负载均衡使各节点资源利用率 $u_i = R_i^{\text{used}}/R_i$ 尽可能接近。当所有 u_i 相等时，$\sum_i u_i R_i = u\sum_i R_i = uR_{\text{total}}$——即负载均衡在总负载固定时最大化系统吞吐量。 □

43.8 与下一章的接口：算法结构向智能体的传递

命题 43.5 (算法周期结构在智能体中的继承). 本章建立的算法周期结构在下一章「智能体之周期结构」中被逐层继承：

(i) **梯度下降的阻尼振荡**（Proposition 43.2）→ 智能体训练动力学的收敛与振荡分析；

(ii) **牛顿法的二次收敛**（Proposition 43.1）→ 智能体中二阶优化器的收敛分析；

(iii) **学习率调度**（引用智能体章 Definition 44.4）→ 智能体训练过程的周期调制；

(iv) **参数平均的周期收敛**（引用智能体章 Proposition 44.14）→ 多智能体分布式训练的同步周期；

(v) **PRNG 周期**（Definition 43.8）→ 智能体探索策略的随机性来源。

故本章是连接"纯算法"与"学习型智能体"的桥梁。

证明. 逐条对应：(i) 引理 Lemma 44.1（智能体章）直接引用本章梯度下降的收敛分析。(ii) Proposition 43.1 的二次收敛性推广到智能体中的二阶优化器（如 Newton 法、自然梯度法）。(iii) Definition 44.4（智能体章）的周期调制继承本章梯度下降的收敛框架。(iv) Proposition 44.14（智能体章）的分布式训练同步继承本章不动点迭代的收敛机制。(v) Definition 43.8 为智能体 ε-贪婪策略的随机源。 □

注 43.4 (与全书的统一). 本章建立的算法系统周期结构理论是周期数学在计算机科学中的系统应用。不动点迭代和牛顿法是平移操作在相空间中的收敛——压缩映射保证了平移向不动点的单调收敛。递归算法是标度操作在算法结构中的实现——递归树的每一层将问题规模缩放 $1/b$，子问题个数缩放 a。循环展开和向量化是位宽-带宽对偶关系在代码优化中的直接应用。排序算法的比较次数下界是信息熵约束的算法表述。PRNG 的周期长度决定了密码系统的安全性。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	不动点迭代的压缩平移收敛（Definition 43.3、Theorem 43.1）；梯度下降的逐次平移（Proposition 43.2）；循环展开的步长放大（Definition 43.6）
缩放	递归的规模缩放（a 子问题、$1/b$ 规模，Definition 43.5）；复杂度标度 $T(n)=O(g(n))$；向量化的位宽放大（Definition 43.7）
旋转	牛顿法雅可比矩阵的旋转修正（Proposition 43.1）；快速排序的枢轴旋转（Proposition 43.4）
平衡	复杂度下界：比较排序下界 $\Omega(n\log n)$（Theorem 43.3）；精度权衡与资源权衡（Theorem 43.4）
对称	分治递归的左右对称（归并排序 $a=b=2$，Proposition 43.3）
闭合	弗洛伊德判圈的闭合轨道（Lemma 43.2）；哈希雪崩的逐轮扩散（**经验观察／研究纲领**，注 Remark 43.2）
周期	迭代收敛螺线（收敛速率 L^t）；递归树层数 $\log_b n$；PRNG 周期（LCG 最大周期 m、梅森旋转 $2^{19937}-1$，Definition 43.8）

本章思考题

题 1　证明本章的**算法系统的三种界限与权衡**（43.4）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2　根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 3　综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：43.4。

第 44 章

智能体之周期结构

注 44.1 (本章目标的周期性判定(引用)). 本章判定智能体系统是否具有周期性、确定其周期类型、查找最小正周期时,一律引用「周期系统」章:周期性判据见 Theorem 24.1,周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1,最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2。

注 44.2 (本章定位:四章链条的汇聚点). 智能体之周期结构研究人工智能系统中周期性、节律性和振荡现象的数学表征。本章是"数据分析 $\to$ 激活函数 $\to$ 算法 $\to$ 智能体"链条的汇聚点,综合使用前三章的全部工具。

与前三章的接口:

(1) **来自数据分析章**:智能体训练数据的周期结构由数据分析章的周期卷积(Definition 41.7)与相位耦合网络(Definition 41.12)提取;训练序列的拐点由折射率诊断(Definition 41.17)检测;多窗谱估计(Proposition 41.2)为训练超参数搜索提供频谱依据。

(2) **来自激活函数章**:智能体神经网络的非线性单元由 CEAF(Definition 42.4)实现;其可微性由 Wirtinger 导数(Theorem 42.6)保证;其逼近能力由周期域逼近定理(Corollary 42.1)与单隐层万能逼近(Theorem 42.5)保证。

(3) **来自算法系统章**:智能体训练动力学的收敛分析继承梯度下降的阻尼振荡(Proposition 43.2)与牛顿法二次收敛(Proposition 43.1);多智能体同步继承不动点迭代(Theorem 43.1);探索策略的随机源继承 PRNG 的周期结构(Definition 43.8)。

本章七主题导引:平移——梯度下降的参数平移与误差迭代 $e_{t+1}^{(i)} = (1-\eta\lambda_i)e_t^{(i)}$(Lemma 44.1);缩放——学习率调度器的标度衰减(Definition 44.4)与探索强度 $\varepsilon(t)$ 的指数衰减(Definition 44.18);旋转——动量法的阻尼旋转(Proposition 44.1)与位置编码的复指数相位(Proposition 44.11);平衡——参数约束、梯度传播约束、注意力归一化约束(Theorem 44.8);对称——残差连接的恒等对称与注意力 softmax 归一化对称;闭合——策略迭代向最优策略 π^* 的收敛闭合(Proposition 44.13)与推理链的迭代闭合(Theorem 44.4);周期——梯度下降的阻尼振荡、学习率余弦退火周期 T(Definition 44.4)、多智能体同步周期 T_{sync}(Proposition 44.14)、吸引子的极限环周期(Theorem 44.3)。

与全书其他框架的接口:本章的相位同步分析调用「周期系统」章的相位锁定命题(Proposition 24.8)与「社交系统」章的 Kuramoto 同步阈值(Proposition 37.14);LSTM

的周期记忆调用「周期函数与具有周期轨道的群」章的离散相位算子（Definition 20.6）；位置编码的相位相似度调用「标量与矢量」章的差角余弦相似度（Definition 3.9）；词嵌入的相位结构调用「标量与矢量」章的复指数差角算子（Definition 3.25）。

44.1 智能体系统的数学基础

定义 44.1 (智能体系统的基本量)**.** 智能体系统由以下基本变量描述：

(i) **模型参数** $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^d$：神经网络的权重和偏置。参数的更新轨迹在参数空间中形成周期或准周期运动。

(ii) **损失函数** $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta})$：度量模型预测与真实标签之间差异的标量函数。损失函数的地形（梯度、曲率、鞍点）决定了优化轨迹的周期结构。

(iii) **学习率** $\eta > 0$：梯度下降的步长。学习率的大小决定了优化的标度——大学习率对应快速但粗糙的平移，小学习率对应缓慢但精细的平移。

(iv) **动量** $\mathsf{m} \in \mathbb{R}^d$：动量优化器中累积的历史梯度。动量在参数空间中引入惯性，使优化轨迹在损失地形中绕鞍点和局部极小值旋转。

(v) **注意力权重** $\alpha_{ij} \in [0,1]$：Transformer 中第 i 个查询对第 j 个键的注意力权重。注意力权重的分布随输入序列位置周期性变化。

(vi) **隐状态** $\mathsf{h}_t \in \mathbb{R}^h$：循环神经网络在时刻 t 的隐状态向量。隐状态的演化在状态空间中构成轨道——周期轨道对应循环模式，混沌轨道对应复杂序列。

(vii) **词嵌入** $\boldsymbol{e}_w \in \mathbb{R}^{d_e}$：词 w 的稠密向量表示。词嵌入在嵌入空间中形成具有旋转与相位结构的向量场（Definition 44.9）。

(viii) **推理状态** s_t：推理链在第 t 步的中间状态。推理状态序列构成推理链轨道（Definition 44.13）。

智能体系统的核心特征是**高维参数空间中的优化动力学**——参数轨迹在损失地形中运动，梯度驱动参数向损失减小的方向平移，动量驱动参数在损失地形中旋转，学习率衰减控制平移和旋转的标度。

性质 44.1 (基本量的直接约束)**.** 由 Definition 44.1 直接得到以下约束：

(i) 学习率 $\eta > 0$ 是标量参数，无上界，但有效性受损失函数曲率约束（Lemma 44.1）；

(ii) 动量系数 $\beta \in [0,1)$ 是衰减因子，$\beta \to 1$ 对应惯性无衰减；

(iii) 注意力权重满足归一化 $\sum_j \alpha_{ij} = 1$，这一约束来自 softmax 的数学定义（Theorem 44.8(iii)）；

(iv) 隐状态维度 h 由网络设计给定，其演化轨迹的周期结构由门控机制（Definition 44.17）决定；

(v) 词嵌入维度 d_e 是超参数，词嵌入的旋转结构由复数类比关系给出（Proposition 44.6）；

(vi) 推理状态序列的收敛性由推理映射的压缩性保证（Theorem 44.4）。

定义 44.2 (智能体状态空间的流形结构). 智能体状态空间 $\mathcal{S}$ 是以下三种流形的笛卡尔积：

$$\mathcal{S} = \mathcal{P} \times \mathcal{H} \times \mathcal{E},$$

其中

(i) $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{R}^d$ 是**参数流形**，其局部几何由损失函数的 Hessian 度量；

(ii) $\mathcal{H} \subseteq \mathbb{R}^h$ 是**隐状态流形**，其演化轨迹为循环神经网络的状态轨道；

(iii) $\mathcal{E} \subseteq \mathbb{R}^{d_e}$ 是**嵌入流形**，其结构由词嵌入的单位球面分解与旋转对称性给出。

状态空间上的度量由三者的乘积度量给出，其上作用着参数平移群、隐状态旋转群与嵌入缩放群。

44.2 神经网络训练的周期动力学

定义 44.3 (梯度下降的振荡收敛). 在损失函数 $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta})$ 的极小值附近，梯度下降的参数更新呈现**阻尼振荡**。设参数在极小值 $\boldsymbol{\theta}^*$ 附近的线性化动力学为

$$\boldsymbol{\theta}_{t+1} = \boldsymbol{\theta}_t - \eta \nabla \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}_t) \approx \boldsymbol{\theta}_t - \eta \mathsf{H}(\boldsymbol{\theta}_t - \boldsymbol{\theta}^*),$$

其中 $\mathsf{H} = \nabla^2 \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}^*)$ 是 Hessian 矩阵。参数误差 $\boldsymbol{e}_t = \boldsymbol{\theta}_t - \boldsymbol{\theta}^*$ 的演化为 $\boldsymbol{e}_{t+1} = (\mathsf{I} - \eta \mathsf{H})\boldsymbol{e}_t$。设 H 的特征值为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_d > 0$。沿第 i 个特征方向的误差演化为 $e_{t+1}^{(i)} = (1 - \eta\lambda_i) e_t^{(i)}$。

梯度下降的收敛行为：当 $0 < \eta\lambda_i < 2$ 时，$|1 - \eta\lambda_i| < 1$——误差单调衰减（过阻尼）。当 $1 < \eta\lambda_i < 2$ 时，$1 - \eta\lambda_i < 0$——误差符号每步交替（欠阻尼振荡）。收敛速率由 $|1 - \eta\lambda_i|$ 决定——$\eta\lambda_i = 1$ 时收敛最快（临界阻尼），$\eta\lambda_i \to 0$ 或 $\eta\lambda_i \to 2$ 时收敛最慢。这是阻尼振子在离散时间上的退化形式。

引理 44.1 (梯度下降的特征方向收敛). 对二次损失 $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}^*)^\top \mathsf{H}(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}^*)$（$\mathsf{H}$ 正定，特征值 $0 < \lambda_1 \le \cdots \le \lambda_d$），梯度下降 $\boldsymbol{\theta}_{t+1} = \boldsymbol{\theta}_t - \eta \mathsf{H}(\boldsymbol{\theta}_t - \boldsymbol{\theta}^*)$ 沿第 i 个特征方向的误差为

$$e_t^{(i)} = (1 - \eta\lambda_i)^t \, e_0^{(i)},$$

收敛（$e_t^{(i)} \to 0$）当且仅当 $0 < \eta\lambda_i < 2$；$\eta\lambda_i = 1$ 时一步归零（临界阻尼），$1 < \eta\lambda_i < 2$ 时符号交替（欠阻尼振荡），$\eta\lambda_i \ge 2$ 时发散。

证明. 在特征基下 H 对角化，各特征方向解耦：$e_{t+1}^{(i)} = (1-\eta\lambda_i)e_t^{(i)}$，迭代得 $e_t^{(i)} = (1-\eta\lambda_i)^t e_0^{(i)}$。收敛条件 $|1-\eta\lambda_i| < 1 \Leftrightarrow 0 < \eta\lambda_i < 2$；$1-\eta\lambda_i = 0$ 时 $e_1^{(i)} = 0$；$1-\eta\lambda_i < 0$ 时逐项变号。全局收敛要求 $0 < \eta < 2/\lambda_d$——步长由最大特征值封顶，收敛速率由最小特征值决定（$\eta = 2/(\lambda_1+\lambda_d)$ 使谱半径最小）。 □

命题 44.1 (动量法的旋转加速). 带动量的梯度下降（SGD with Momentum）在参数空间中引入**旋转分量**：

$$\mathsf{m}_{t+1} = \beta\mathsf{m}_t + (1-\beta)\nabla\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}_t), \quad \boldsymbol{\theta}_{t+1} = \boldsymbol{\theta}_t - \eta\mathsf{m}_{t+1},$$

其中 $\beta \in [0,1)$ 是动量系数。动量 m_t 是历史梯度的指数滑动平均——它累积了梯度的方向信息。在损失地形的狭长沟壑中，动量使参数轨迹绕沟壑中心旋转，加速收敛。

动量法是旋转操作在优化中的实现：动量 m_t 类似于机械系统中的速度——它保持参数运动的方向，使参数在损失地形中"旋转"而非单纯"下滑"。动量系数 β 控制了旋转的惯性——β 越大，历史梯度的影响越持久，旋转半径越大。Nesterov 加速梯度（NAG）是动量法的改进——它先沿动量方向移动，再计算梯度进行修正，类似于相位超前的预测。这一结构与「机械系统之周期结构」章的阻尼谐振子（Proposition 27.8）共享同一个二阶动力学模板。

证明. 动量法的参数更新可写为二阶差分方程：$\boldsymbol{\theta}_{t+1} - \boldsymbol{\theta}_t = -\eta\nabla\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}_t) + \beta(\boldsymbol{\theta}_t - \boldsymbol{\theta}_{t-1})$。在极小值附近线性化：$\boldsymbol{e}_{t+1} - \boldsymbol{e}_t = -\eta\mathsf{H}\boldsymbol{e}_t + \beta(\boldsymbol{e}_t - \boldsymbol{e}_{t-1})$。特征方程为 $\lambda^2 - (1+\beta-\eta\lambda_i)\lambda + \beta = 0$。特征根为

$$\lambda_{1,2} = \frac{1+\beta-\eta\lambda_i \pm \sqrt{(1+\beta-\eta\lambda_i)^2 - 4\beta}}{2}.$$

当判别式为负时（即 $(1+\beta-\eta\lambda_i)^2 < 4\beta$），特征根为复共轭——参数轨迹呈现阻尼旋转。旋转的角频率为 $\omega_i = \arctan(\sqrt{4\beta-(1+\beta-\eta\lambda_i)^2}/(1+\beta-\eta\lambda_i))$，阻尼因子为 $\sqrt{\beta}$。 □

定义 44.4 (学习率调度器的周期衰减). **学习率调度器**以预定义的周期或条件降低学习率。常见的调度策略包括：

(i) **阶梯衰减**（Step Decay）：每 T 个 epoch 将学习率乘以 $\gamma < 1$。$\eta_t = \eta_0 \cdot \gamma^{\lfloor t/T \rfloor}$。这是离散标度缩放——每 T 步缩放因子 γ 作用一次。

(ii) **余弦退火**（Cosine Annealing）：$\eta_t = \eta_{\min} + \frac{1}{2}(\eta_{\max} - \eta_{\min})(1 + \cos(\pi t/T))$。学习率以余弦函数周期变化——学习率在 $\eta_{\max}$ 和 $\eta_{\min}$ 之间平滑旋转，周期为 $2T$。

(iii) **预热余弦退火**（Warmup Cosine）：前 T_{warmup} 步学习率线性增加（加速平移），之后按余弦衰减。预热期避免了训练初期的参数不稳定。

学习率调度器控制参数更新的标度——大学习率对应快速平移（探索），小学习率对应精细平移（利用）。余弦退火的周期振荡由周期参数 T 刻画，与「离散采样逼近」章的置闰窗口选择（Theorem 21.10）在"用周期函数调制采样标度"这一思想上一致。

命题 44.2 (余弦退火学习率的周期结构). 余弦退火学习率

$$\eta_t = \eta_{\min} + \frac{1}{2}(\eta_{\max} - \eta_{\min})\left(1 + \cos\frac{\pi t}{T}\right)$$

是以 $2T$ 为周期的周期函数：$\eta_{t+2T} = \eta_t$。在一个周期内，η_t 从 $\eta_{\max}$ 单调下降至 $\eta_{\min}$（$t \in [0, T]$），再单调上升回 $\eta_{\max}$（$t \in [T, 2T]$）。

证明. 由 $\cos(\pi(t+2T)/T) = \cos(\pi t/T + 2\pi) = \cos(\pi t/T)$ 即得周期性。单调性由余弦在 $[0, \pi]$ 与 $[\pi, 2\pi]$ 上的单调性给出。 □

44.3 复指数激活函数与核平滑导-积下降

定义 44.5 (复指数激活函数在智能体系统中的形式). 复指数激活函数（CEAF）的数学对象已在第 42 章 Definition 42.4 中给出：

$$\mathcal{E}(x) = \sum_{k=1}^{N} A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)}.$$

本节给出其在智能体/神经网络语境下的应用性质，不重新定义该函数。在智能体系统中，CEAF 替代标准激活函数（ReLU、GELU、Swish）具有以下优势：

(i) **内在周期结构**：CEAF 天然包含多级嵌套周期——各级周转圆的频率 $\{\omega_k\}$ 和振幅 $\{A_k\}$ 是可学习参数，使网络能够自适应地捕捉数据中的多尺度周期模式。频率初值可由前一章数据分析的周期图峰值初始化（Lemma 41.1）。

(ii) **相位编码能力**：CEAF 输出复数值 $\mathcal{E}(x) \in \mathbb{C}$，实部和虚部分别编码了信号的同相分量和正交分量。相位信息 $\arg(\mathcal{E}(x))$ 在前向传播中被保留，使网络能够学习时间序列中的相位关系——这与「标量与矢量」章的复指数相似度（Proposition 3.12）在数学结构上一致。

(iii) **导数不恒为零**：CEAF 的导数 $\mathcal{E}'(x) = i\sum_k \omega_k A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)}$ 在整个实轴上不恒为零（Proposition 42.2(iv)），避免了 ReLU 在负半轴上的恒零梯度。需注意：$\mathcal{E}'$ 可以有孤立零点，故“梯度处处非零”的说法不成立；正确的表述是“梯度不恒为零”。

(iv) **多尺度特征提取**：各级周转圆的角速度配比 $\{\omega_k\}$ 决定了激活函数对不同周期尺度的敏感度。当 $\omega_k \approx 2\pi/T_{\text{data}}$ 时，第 k 级周转圆在数据周期 T_{data} 上产生共振放大。

命题 44.3 (CEAF 的传播结构). CEAF 在平移下表现为纯相位旋转：对任意 $a \in \mathbb{R}$，

$$\mathcal{E}(x + a) = \sum_{k=1}^{N} A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k + \omega_k a)}.$$

即平移 a 等价于第 k 个分量相位增加 $\omega_k a$——这是「传播与演化」章 Proposition 17.5（传播算子与相位算子的一致性）在 CEAF 上的逐分量实现。

证明. 代入 Definition 42.4 与 $e^{i(\omega_k(x+a)+\phi_k)} = e^{i(\omega_k x+\phi_k)}e^{i\omega_k a}$ 即得。 □

推论 44.1 (CEAF 的周期条件). 若所有 $\omega_k/\omega_1 \in \mathbb{Q}$ (ω_1 为基频)，则 $\mathcal{E}$ 以 $T = 2\pi/\omega_1$ 为周期 (当 ω_k 为基频整数倍时)；否则 $\mathcal{E}$ 为 Bohr 概周期函数 (详见 Proposition 42.2(v))。

证明. 由 Proposition 42.2(v) 直接得出。 □

注 44.3 (CEAF 在 Transformer 中的应用 (架构提案)). 将 CEAF 应用于 Transformer 模型的前馈网络 (Feed-Forward Network) 中，替代标准激活函数。设 Transformer 第 l 层的输出为 $\mathsf{h}^{(l)}$，前馈网络的变换为

$$\mathsf{z} = \mathsf{W}_2 \cdot \mathcal{E}(\mathsf{W}_1\mathsf{h}^{(l)} + \mathsf{b}_1) + \mathsf{b}_2,$$

其中 $\mathsf{W}_1, \mathsf{W}_2$ 是权重矩阵，$\mathsf{b}_1, \mathsf{b}_2$ 是偏置。CEAF 的复值输出提供两个互补通道——实部通道和虚部通道。两个通道可拼接为双倍维度的实值向量，或使用模长-相位模式 (模长作为激活强度，相位作为额外的位置编码补充)。

需要强调：这一架构提案是**启发性的**，其性能优势需要实证验证；目前只有时间序列预测任务 (Example 44.1) 与一维函数逼近任务 (Example 42.4) 的数值证据，缺乏严格理论保证。

定义 44.6 (CEAF 在 LSTM 中的应用). 将 CEAF 嵌入 LSTM 的门控机制中，替代标准激活函数。LSTM 的输入门 i_t、遗忘门 f_t 和输出门 o_t 使用 CEAF 代替 sigmoid，候选细胞状态 $\tilde{\mathsf{c}}_t$ 使用 CEAF 代替 tanh：

$$i_t = \sigma_{\text{CEAF}}(\mathsf{W}_i \cdot [\mathsf{h}_{t-1}, \mathsf{x}_t] + \mathsf{b}_i), \quad \tilde{\mathsf{c}}_t = \mathcal{E}(\mathsf{W}_c \cdot [\mathsf{h}_{t-1}, \mathsf{x}_t] + \mathsf{b}_c),$$

其中 $\sigma_{\text{CEAF}}(x) = |\mathcal{E}(x)|/\sum_k A_k$ 是归一化到 $[0,1]$ 的 CEAF 模长 (替代 sigmoid 的门控功能)。CEAF 门控的优势在于其周期敏感性——当输入序列包含周期模式时，CEAF 门控的周期性开闭与序列周期产生共振，使 LSTM 更高效地捕捉长程周期依赖。

CEAF 门控是旋转操作在 LSTM 中的增强实现：遗忘门的周期性开闭对应相位旋转 (保持/遗忘的交替)，输入门的周期性开闭对应标度调制 (写入强度的周期变化)。CEAF 的各级周转圆赋予门控多尺度周期感知能力——不同频率的门控响应不同时间尺度的序列模式。这与「周期函数与具有周期轨道的群」章的离散相位算子 $\mathcal{O}_k^{(T)}$ (Definition 20.6) 在"周期开闭 = 相位旋转"这一核心思想上一致。

定义 44.7 (核平滑导-积下降在智能体系统中的应用). **核平滑导-积下降** (Kernel-smoothed Derivative-Integral Descent, KDI) 在智能体系统中用于优化 CEAF 的参数 $\Theta_{\text{CEAF}} = \{A_k, \omega_k, \phi_k\}_{k=1}^K$ 和模型的其他可学习参数。该算法通过核函数导-积融合同时利用一阶导数 (梯度) 和高阶积分 (趋势) 信息，在非凸损失地形中逃离鞍点和局部极小值。

对于 CEAF 参数 Θ_{CEAF}，使用不同的核函数进行分项优化：

(i) **振幅** A_k：使用高斯核 K_{Gauss} 进行窗口导-积估计。振幅是光滑的正量，高斯核的平滑特性抑制振幅更新中的高频噪声。窗口导数 $D^{(1)}_{K_{\text{Gauss}}}(A_k, \Delta)$ 给出振幅的平滑一阶梯度，窗口积分 $I^{(1)}_{K_{\text{Gauss}}}(A_k, \Delta)$ 给出振幅的累积变化量。导-积融合函数 Φ 的曲率修正项检测振幅变化的拐点（Definition 41.9 的数据分析流程为此提供了初始估计）。

(ii) **角速度** ω_k：使用墨西哥帽核 K_{MexHat} 进行二阶导数估计。墨西哥帽核是高斯核的二阶导数，天然具有带通特性——抑制低频（缓慢的频率漂移）和高频（随机波动），增强中等频率（真实的频率变化）。角速度的优化对网络性能影响最大——ω_k 决定了激活函数的周期尺度。

(iii) **相位** ϕ_k：使用 Hilbert 核 K_{Hilbert} 进行正交相位估计。Hilbert 核产生 $\pm 90°$ 的相位旋转，可精确检测相位在跨越 0 到 2π 边界时的跳变。相位跳变的正确检测避免了优化过程中 ϕ_k 被困在 0 或 2π 附近的伪平衡点。这与「矢量分析」章的 Hilbert 变换（Definition 22.12）在数学结构上一致。

三种核函数的协同使用使 CEAF 的参数更新同时具备振幅的光滑调整、频率的曲率感知和相位的跳变检测能力。高斯核、墨西哥帽核、Hilbert 核均属于「离散采样逼近、同余角与置闰」章窗函数体系（Definition 21.15）的成员，其旁瓣衰减律由 Theorem 21.8 刻画。

命题 44.4 (KDI 对周转圆参数的下降性). 设损失 $\mathcal{L}(\Theta)$ 在参数 $\Theta = \{A_k, \omega_k, \phi_k\}$ 的邻域内连续可微。若 KDI 方向 $\mathsf{d}(\Theta)$ 与 $-\nabla\mathcal{L}(\Theta)$ 的内积为正，则存在 $\eta > 0$ 使得

$$\mathcal{L}(\Theta - \eta \mathsf{d}(\Theta)) < \mathcal{L}(\Theta).$$

证明. 由方向导数 $\frac{d}{d\eta}\mathcal{L}(\Theta - \eta\mathsf{d})|_{\eta=0} = -\nabla\mathcal{L}(\Theta)\cdot\mathsf{d} + o(1)$。若 $-\nabla\mathcal{L}\cdot\mathsf{d} > 0$，则对充分小 η 函数值严格下降。 □

命题 44.5 (核平滑导-积下降优化 CEAF 的定性优势). 在 CEAF 的参数优化中，核平滑导-积下降相比标准梯度下降具有更好的非凸搜索能力。设损失函数 $\mathcal{L}(\Theta_{\text{CEAF}})$ 在参数空间中的地形包含多个局部极小值和鞍点。标准梯度下降 $\Theta^{(t+1)} = \Theta^{(t)} - \eta\nabla\mathcal{L}$ 仅利用一阶导数信息，容易在鞍点停滞（梯度接近零）或陷入局部极小值。

核平滑导-积下降通过多尺度窗口导-积信息克服这些困难：

(i) **逃离鞍点**：在鞍点处，一阶梯度 $\nabla\mathcal{L} \approx 0$，但二阶导数（曲率）在鞍点的不同方向上符号不同。曲率修正项检测了方向的曲率变化——在负曲率方向上增大步长，驱动参数逃离鞍点。

(ii) **跨越局部极小值**：大窗口半径 Δ 对应的窗口积分包含了远距离的地形信息。当局部极小值的"盆地"半径小于 Δ 时，大窗口积分可"看到"盆地之外的更低区域，引导参数跨越局部极小值。

(iii) **加速平坦区域**：在损失地形平坦的区域（梯度接近零但非鞍点），累积变化修正项检测了损失函数在窗口内的长期变化趋势——即使当前梯度很小，只要窗口积分持续减小，更新方向仍指向损失减小的方向。

需要强调：本命题是**定性**陈述，仅指明 KDI 在非凸搜索上的启发式优势。严格收敛性证明（尤其是非凸情形下的全局收敛速率）属于**开放问题**（Remark 44.12）。

定义 44.8 (CEAF-KDI 的训练流程)**.** 将 CEAF 与核平滑导-积下降结合的训练流程分为以下步骤：

(i) **模型初始化**：使用标准初始化方法（Xavier 或 He 初始化）设置网络权重。CEAF 参数按半径等比递减 $A_k = A_1 q^{k-1}$，角速度取谐波序列 $\omega_k = \omega_1 k$，相位随机初始化 $\phi_k \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$。若前一章数据分析提供了频率估计（Proposition 41.6），则用其初始化 ω_k。

(ii) **前向传播**：输入数据通过包含 CEAF 的网络层，计算输出和损失 $\mathcal{L}$。

(iii) **反向传播**：计算损失对网络权重和 CEAF 参数的梯度 $\nabla_{\mathsf{W}}\mathcal{L}$ 和 $\nabla_{\Theta_{\mathrm{CEAF}}}\mathcal{L}$（利用 Wirtinger 导数，Theorem 42.6）。

(iv) **核平滑方向计算**：对 CEAF 参数，使用高斯核、墨西哥帽核和 Hilbert 核分别计算振幅、频率和相位的更新方向。对网络权重，使用标准梯度或动量法更新。

(v) **参数更新**：$\Theta_{\mathrm{CEAF}}^{(t+1)} = \Theta_{\mathrm{CEAF}}^{(t)} - \eta_{\mathrm{CEAF}} \cdot \mathsf{d}(\Theta_{\mathrm{CEAF}}^{(t)})$，$\mathsf{W}^{(t+1)} = \mathsf{W}^{(t)} - \eta_{\mathsf{W}} \cdot \nabla_{\mathsf{W}}\mathcal{L}$。

(vi) **学习率调度**：使用余弦退火（Definition 44.4）同时调整 η_{CEAF} 和 η_{W}——训练前期使用较大学习率（快速探索），后期使用较小学习率（精细收敛）。

CEAF 和核平滑导-积下降的联合使用使神经网络具备了内在的多尺度周期感知能力和非局部优化能力——这是传统激活函数和优化器所不具备的。

例 44.1 (CEAF-KDI 在电力负荷时间序列预测中的应用)**.** 使用 CEAF-KDI 对电力负荷数据（每小时的用电量，包含日周期、周周期和年周期）进行预测。模型结构为 LSTM+CEAF，CEAF 的级数 $K = 3$——三个周转圆分别对应 24 小时（日周期）、168 小时（周周期）和 8760 小时（年周期）的近似频率。

训练 100 个 epoch 后，CEAF 的三个角速度 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 分别收敛到 $2\pi/24 \approx 0.262$、$2\pi/168 \approx 0.037$ 和 $2\pi/8760 \approx 0.0007$（弧度/小时）——与数据的真实周期精确匹配。振幅比 $A_1 : A_2 : A_3 \approx 1 : 0.6 : 0.3$ 反映了日周期、周周期和年周期在电力负荷中的相对重要性。核平滑导-积下降相比 Adam 优化器使验证损失降低了约 15%，收敛速度提高了约 30%。

说明：上述数值为**经验观察**，其统计显著性需要多次重复实验验证；本处仅作为 CEAF-KDI 在真实数据上的可行性示例，不作为理论保证。

44.4 词嵌入的周期与旋转结构

定义 44.9 (词嵌入空间). 设词汇表为 $\mathcal{V}$，嵌入维度为 d_e。**词嵌入映射**为

$$\varphi_{\mathrm{emb}} : \mathcal{V} \to \mathbb{R}^{d_e}, \qquad w \mapsto \boldsymbol{e}_w.$$

其归一化版本为

$$\widehat{\boldsymbol{e}}_w = \frac{\boldsymbol{e}_w}{\|\boldsymbol{e}_w\|} \in S^{d_e-1}.$$

称单位球面 S^{d_e-1} 上的点 $\widehat{\boldsymbol{e}}_w$ 为词 w 的**嵌入方向**。嵌入方向的集合构成**词嵌入流形**

$$\mathcal{E} = \{\widehat{\boldsymbol{e}}_w \mid w \in \mathcal{V}\} \subseteq S^{d_e-1}.$$

引理 44.2 (嵌入方向的相位表示). 设嵌入维度 $d_e = 2m$，将 $\widehat{\boldsymbol{e}}_w$ 分为 m 个二维分量对

$$\widehat{\boldsymbol{e}}_w = (\mathsf{u}_1, \dots, \mathsf{u}_m), \qquad \mathsf{u}_j \in \mathbb{R}^2.$$

将每个二维分量 u_j 识别为复数 $u_j = x_j + iy_j$，则

$$u_j = r_j e^{i\theta_{w,j}}, \qquad r_j = \sqrt{x_j^2 + y_j^2}, \quad \theta_{w,j} = \mathsf{arg}(u_j).$$

称 $\{\theta_{w,j}\}_{j=1}^{m}$ 为词 w 的**嵌入相位向量**，$\{r_j\}$ 为**嵌入模长向量**。

证明. 每一对二维分量 (x_j, y_j) 唯一对应复数 $u_j = x_j + iy_j$。由极坐标表示 $u_j = r_j e^{i\theta_{w,j}}$ 即得。$\sum_j r_j^2 = \|\widehat{\boldsymbol{e}}_w\|^2 = 1$ 保证模长向量满足归一化。 □

命题 44.6 (词嵌入的旋转类比关系). 经典词嵌入（如 Word2Vec、GloVe）中的线性类比关系

$$\boldsymbol{e}_{\mathsf{king}} - \boldsymbol{e}_{\mathsf{man}} + \boldsymbol{e}_{\mathsf{woman}} \approx \boldsymbol{e}_{\mathsf{queen}}$$

可重写为**相位旋转形式**：设 $\boldsymbol{e}_w$ 的相位向量为 θ_w，则类比关系等价于存在一个公共相位偏移 $\Delta\theta_{\text{性别}}$ 使

$$\theta_{\mathsf{king}} - \theta_{\mathsf{man}} \approx \theta_{\mathsf{queen}} - \theta_{\mathsf{woman}} \approx \Delta\theta_{\text{性别}}.$$

即**类比关系在嵌入空间中表现为同一相位偏移的重复作用**——这是一个旋转操作。

证明. 在复数化表示（Lemma 44.2）下，每个二维分量对 $u_j = r_j e^{i\theta_j}$ 的相减关系为

$$u_j^{(\mathsf{king})} \oslash u_j^{(\mathsf{man})} = e^{i(\theta_{\mathsf{king},j} - \theta_{\mathsf{man},j})} = \frac{r_j^{(\mathsf{king})}}{r_j^{(\mathsf{man})}} e^{i(\theta_{\mathsf{king},j} - \theta_{\mathsf{man},j})}.$$

当模长近似相等（$r_j^{(\mathsf{king})} \approx r_j^{(\mathsf{man})}$）时，类比关系退化为纯相位旋转关系。经典嵌入中，性别类比在多个语义维度上共享同一相位偏移，故（在所有 j 上）$\theta_{\mathsf{king},j} - \theta_{\mathsf{man},j} \approx \theta_{\mathsf{queen},j} - \theta_{\mathsf{woman},j}$。 □

定理 44.1 (嵌入方向差角的余弦相似度结构). 设两个词的嵌入方向分别为 $\widehat{e}_u$ 与 $\widehat{e}_v$，其分量对应的相位向量分别为 θ_u 与 θ_v。则其余弦相似度可分解为

$$\langle \widehat{e}_u, \widehat{e}_v \rangle = \sum_{j=1}^{m} r_{u,j} r_{v,j} \cos(\theta_{u,j} - \theta_{v,j}).$$

即：**词嵌入的相似度是各二维分量对的差角余弦相似度按模长乘积加权之和**——这是「标量与矢量」章基础差角余弦相似度（Definition 3.9）在多分量嵌入上的叠加。

证明. 由 Lemma 44.2，$\widehat{e}_u = (\mathsf{u}_1, \ldots, \mathsf{u}_m)$，$\widehat{e}_v = (\mathsf{v}_1, \ldots, \mathsf{v}_m)$，其内积为

$$\langle \widehat{e}_u, \widehat{e}_v \rangle = \sum_{j=1}^{m} \mathsf{u}_j \cdot \mathsf{v}_j.$$

将 $\mathsf{u}_j \cdot \mathsf{v}_j$ 用复数表示：$\mathsf{u}_j = r_{u,j} e^{i\theta_{u,j}}$，$\mathsf{v}_j = r_{v,j} e^{i\theta_{v,j}}$，则

$$\mathsf{u}_j \cdot \mathsf{v}_j = \mathsf{Re}(\mathsf{u}_j \overline{\mathsf{v}_j}) = r_{u,j} r_{v,j} \cos(\theta_{u,j} - \theta_{v,j}).$$

求和即得。 □

推论 44.2 (语义相似度是相位相似度的加权和). 词嵌入的语义相似度（余弦相似度）由**各分量对的相位对齐程度**决定，与各分量的模长乘积加权。当两个词在所有分量对的相位都接近（$|\theta_{u,j} - \theta_{v,j}| \approx 0$）时，相似度接近 1；当某些分量对的相位差接近 π 时，这些分量对相似度贡献为负。

证明. 由 Theorem 44.1，每一项 $r_{u,j} r_{v,j} \cos(\theta_{u,j} - \theta_{v,j})$ 在 $|\theta_{u,j} - \theta_{v,j}| \approx 0$ 时接近 $r_{u,j} r_{v,j}$（正贡献），在 $|\theta_{u,j} - \theta_{v,j}| \approx \pi$ 时接近 $-r_{u,j} r_{v,j}$（负贡献）。 □

例 44.2 (性别类比的相位解释). 取简化嵌入 $d_e = 2$（$m = 1$），则每词只有一个相位 θ_w。设

$$\theta_{\mathsf{man}} = 0, \quad \theta_{\mathsf{woman}} = \pi/2, \quad \theta_{\mathsf{king}} = \pi/6, \quad \theta_{\mathsf{queen}} = \pi/6 + \pi/2 = 2\pi/3.$$

则 $\theta_{\mathsf{king}} - \theta_{\mathsf{man}} = \pi/6$，$\theta_{\mathsf{queen}} - \theta_{\mathsf{woman}} = 2\pi/3 - \pi/2 = \pi/6$——性别类比的相位偏移恒为 $\pi/6$。这验证了 Proposition 44.6：**类比关系在二维嵌入中表现为公共相位偏移的重复作用。**

在一般 d_e 下，性别类比的相位偏移 $\Delta\theta_{\text{性别}}$ 可视为嵌入空间中的一条**旋转轴**——所有性别类比词对沿该轴相差同一旋转。

注 44.4 (嵌入的平移与旋转：两种结构). 词嵌入中包含两种基本结构：

(i) **平移结构**（Proposition 44.6 的实部版本）：当嵌入维度高且模长一致时，类比关系表现为平移 $e_{\mathsf{king}} - e_{\mathsf{man}} \approx e_{\mathsf{queen}} - e_{\mathsf{woman}}$——这是「标量与矢量」章平移操作在嵌入空间的实现。

(ii) **旋转结构**（Proposition 44.6 的相位版本）：在复数化嵌入中，类比关系表现为旋转 $e^{i\Delta\theta}$——这是「标量与矢量」章旋转操作在嵌入空间的实现。

两种结构是同一类比关系在不同表示下的对偶：平移是相位的模 2π 线性近似，旋转是平移的对数域表示。这与「数系」章中对数将缩放转化为平移的思想（Theorem 2.17）一致。

注 44.5 (词嵌入的周期性生成（猜想／经验假设）). **猜想／经验假设**：若词嵌入包含周期性语义维度（如时间、季节、周期概念），则这些维度的嵌入方向分布在单位圆的**离散子群**上：存在 $T \in \mathbb{N}^+$ 使

$$\theta_{w,j} \in \frac{2\pi}{T}\mathbb{Z}, \qquad \text{对所有周期性词} w.$$

此时，周期性词的嵌入方向构成循环群 C_T 的几何实现——与「周期函数与具有周期轨道的群」章的离散相位算子 $\mathcal{O}_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T}$ (Definition 20.6) 在数学结构上一致。这一断言是**猜想／经验假设**，属**经验观察／研究纲领**，不是已证命题：本章未给出训练所用的目标函数，「收敛」也无定义；$\theta_{w,j}$ 精确属于 $\frac{2\pi}{T}\mathbb{Z}$ 只是对训练结果的理想化描述，实际嵌入至多落在这些离散相位的噪声扰动附近。此外，与词一一对应的是**商群** $\frac{2\pi}{T}\mathbb{Z}/2\pi\mathbb{Z} \cong C_T$，而 $\frac{2\pi}{T}\mathbb{Z}$ 本身是无限循环群——两者不是同一对象，下文用到的 C_T 均指该商群。将时间按周期 T 离散化后，时间点 $k = 0, 1, \ldots, T-1$ 对应嵌入相位 $\theta_k = 2\pi k/T$，这正是 C_T 在单位圆上的标准嵌入。

例 44.3 (时间词的嵌入周期结构). 考虑“一月”、“二月”、...、“十二月”的时间词嵌入。若训练语料包含以年为周期的语义结构，则这 12 个词的嵌入方向应构成 C_{12} 的几何实现：$\theta_m = 2\pi(m-1)/12$（$m = 1, \ldots, 12$）。相邻月份的嵌入方向相差 $30°$，与「历法系统之周期结构」章中十二地支的相位分布一致（参见该章表 28.1 的相位角对应）。

注 44.6 (词嵌入与相位算子的接口). 词嵌入的相位结构提供了「周期函数与具有周期轨道的群」章相位算子在自然语言处理中的应用接口：

(i) 周期性语义维度对应离散相位算子 $\mathcal{O}_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T}$；

(ii) 类比关系对应相位偏移（旋转操作）；

(iii) 语义相似度对应差角余弦相似度（Definition 3.9）；

(iv) 语义组合对应相位合成（和角算子，参见「标量与矢量」章 Definition 3.25）。

44.5 吸引子动力学与循环神经网络

定义 44.10 (吸引子与吸引域). 设 (X, f) 为离散动力系统。子集 $\mathcal{A} \subseteq X$ 称为 f 的**吸引子**，若：

(i) $\mathcal{A}$ 是非空紧致集；

(ii) $\mathcal{A}$ 是 f-不变的：$f(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{A}$；

(iii) $\mathcal{A}$ 在 X 的某邻域 $U \supseteq \mathcal{A}$ 中吸引：存在开集 $V \supseteq \mathcal{A}$ 使对任意 $x \in V$，轨道 $\{f^n(x)\}$ 的 ω-极限集包含于 $\mathcal{A}$。

最大这样的 V 称为 $\mathcal{A}$ 的**吸引域**。

定义 44.11 (吸引子的三种基本类型). 吸引子按动力学性质分为三类：

(i) **不动点吸引子**：$\mathcal{A} = \{x^*\}$ 为单点，对应系统的稳定平衡态；

(ii) **极限环吸引子**：$\mathcal{A}$ 为闭合轨道，对应系统的周期振荡（周期吸引子）；

(iii) **奇异吸引子**：$\mathcal{A}$ 为分形集，轨道在 $\mathcal{A}$ 上混沌运动（Strange Attractor）。

定义 44.12 (Hopfield 网络的能量函数). Hopfield 网络是一种全连接循环神经网络。设网络有 N 个神经元，状态为 $\mathsf{s} \in \{-1,+1\}^N$，权重矩阵 W 对称且 $W_{ii}=0$。**能量函数**定义为

$$E(\mathsf{s}) = -\frac{1}{2}\sum_{i,j} W_{ij} s_i s_j - \sum_i b_i s_i,$$

其中 b 为偏置向量。

定理 44.2 (Hopfield 网络的收敛性). 设 Hopfield 网络按异步更新规则更新状态：每次随机选择一个神经元 i，令 $s_i \mapsto \mathrm{sgn}(\sum_j W_{ij}s_j + b_i)$。则：

(i) 能量函数 $E(\mathsf{s})$ 在每次更新中单调不增；

(ii) 网络必在有限步内收敛到能量函数的局部极小点；

(iii) 各局部极小点对应网络的不动点吸引子，其吸引域由初始状态决定。

证明. (i) 设第 k 步更新神经元 i，网络状态从 s 变为 s'，其中 $s_i' = \mathrm{sgn}(h_i)$，$h_i = \sum_j W_{ij}s_j + b_i$，其他分量不变。能量变化为

$$\Delta E = E(\mathsf{s}') - E(\mathsf{s}) = -(s_i' - s_i)\left(\sum_j W_{ij}s_j + b_i\right) = -(s_i' - s_i)h_i.$$

若 $s_i' = s_i$，则 $\Delta E = 0$；若 $s_i' = +1$（此时 $s_i = -1$ 且 $h_i > 0$），则 $\Delta E = -2h_i < 0$；若 $s_i' = -1$（此时 $s_i = +1$ 且 $h_i < 0$），则 $\Delta E = 2h_i < 0$。故 $\Delta E \le 0$。

(ii) 状态空间 $\{-1,+1\}^N$ 有限（2^N 个状态），能量函数有下界，每次更新严格下降或不变，故必在有限步内到达能量不再下降的状态——即局部极小点。

(iii) 局部极小点满足 $s_i = \mathrm{sgn}(h_i)$ 对所有 i，即不动点条件 $f(\mathsf{s}) = \mathsf{s}$。其吸引域由所有收敛到该点的初始状态组成（由 (ii) 的收敛性保证）。 □

推论 44.3 (Hopfield 网络存储容量). Hopfield 网络可稳定存储的模式数为 $M \approx 0.138N$（N 为神经元数）。当存储模式数超过此容量时，模式间的干扰导致吸引子融合或产生虚假吸引子（Spurious Attractors）。

证明. 由统计物理方法，当 M 个随机模式被 Hebb 规则存储时，模式 i 处的信噪比为 $O(\sqrt{N/M})$。当 $M > 0.138N$ 时，信噪比下降使模式不再是能量极小点或吸引域被压缩到可忽略。详细推导见 Hertz–Krogh–Palmer, Introduction to the Theory of Neural Computation, Addison-Wesley, 1991, Ch. 2。 □

定理 44.3 (循环神经网络的极限环吸引子). 设循环神经网络的状态更新为

$$\mathsf{h}_{t+1} = \sigma(\mathsf{W}\mathsf{h}_t + \mathsf{U}\mathsf{x}_t + \mathsf{b}),$$

其中 σ 为逐点激活函数，W 为循环权重。若 W 的谱半径略大于 1 且激活函数为有界非线性，则网络存在**极限环吸引子**——即周期吸引子。

证明. 由非线性动力系统的分岔理论：当循环权重谱半径从小于 1 增加到大于 1 时，系统经历 Hopf 分岔——不动点失稳并产生极限环。激活函数有界保证系统状态有界，故极限环为吸引子。周期由 W 的虚部特征值频率与非线性强度共同决定。 □

命题 44.7 (极限环吸引子的周期条件). 设循环神经网络进入极限环吸引子，其周期为 T_{lc}。则 T_{lc} 与网络参数的对应关系为

$$T_{\mathrm{lc}} = \frac{2\pi}{|\operatorname{Im}(\lambda_W)|},$$

其中 λ_W 是 W 在 Hopf 分岔点处的临界特征值对。

证明. 在 Hopf 分岔附近，系统的线性化动力学由特征值 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\omega$ 描述，其中 α 为实部（过零时为分岔点），ω 为虚部。极限环的角频率为 ω，对应周期 $T_{\mathrm{lc}} = 2\pi/\omega = 2\pi/|\operatorname{Im}(\lambda_W)|$。 □

例 44.4 (连续吸引子与记忆保持). 在 RNN 中，若循环权重 W 的特征值全为 1（临界情形），则系统存在**连续吸引子**——吸引子不是孤立点，而是一整条曲线或曲面。连续吸引子可用于保持工作记忆：初始条件沿吸引子流形滑动，不衰减也不发散——这是神经网络实现“持久活动”的动力学机制。

注 44.7 (吸引子与守恒量的对比). 吸引子与守恒量在周期结构中的角色对比如下：

(i) **守恒量**：约束轨道保持在低维流形上（Theorem 11.1），但不直接产生周期；

(ii) **吸引子**：通过耗散把轨道吸引到特定的低维子集，极限环吸引子直接给出周期。

在耗散系统中，吸引子代替守恒量约束轨道（参见「周期基础」章对守恒与周期关系的讨论）。这与「周期系统」章注 24.5 中“守恒量帮助发现周期但不直接产生周期”的立场一致——真正产生周期的代数枢纽是有限阶作用（离散情形）或吸引子（连续耗散情形）。

注 44.8 (吸引子与有限阶作用的关系). 在有限状态 RNN 中，极限环吸引子与「周期基础」章的有限阶作用直接对应：

(i) 离散状态空间有限时，每条极限环对应一个循环群 $C_{T_{\mathrm{lc}}}$；

(ii) 极限环的周期 T_{lc} 即有限阶作用的阶数；

(iii) 吸引域的划分对应「周期基础」章中不同轨道的分类。

这一对应说明：智能体的动态行为在离散情形下可完全纳入「周期基础」章的有限阶作用框架。

44.6 推理的周期迭代结构

定义 44.13 (推理链与推理映射). 设智能体的推理状态空间为 $\mathcal{R} \subseteq \mathbb{R}^{d_r}$，推理问题 q 的初始状态为 $\mathsf{s}_0 = \psi_{\mathrm{init}}(q)$。**推理映射**为

$$\mathcal{T} : \mathcal{R} \times \mathcal{Q} \to \mathcal{R}, \qquad (\mathsf{s}, q) \mapsto \mathcal{T}(\mathsf{s}, q),$$

其中 $\mathcal{Q}$ 为问题空间。**推理链**为迭代序列

$$\mathsf{s}_{t+1} = \mathcal{T}(\mathsf{s}_t, q), \qquad t = 0, 1, 2, \ldots$$

推理链在 T_{ans} 步后终止于答案状态 $\mathsf{s}_{T_{\mathrm{ans}}} = \psi_{\mathrm{ans}}^{-1}(\text{答案})$。

定理 44.4 (推理的迭代闭合条件). 设推理映射 $\mathcal{T}(\cdot, q) : \mathcal{R} \to \mathcal{R}$ 为 L-压缩映射 $(0 \le L < 1)$。则：

(i) 推理链存在唯一不动点 $\mathsf{s}^* = \mathcal{T}(\mathsf{s}^*, q)$——即唯一答案；

(ii) 推理链以几何速率收敛：$\|\mathsf{s}_t - \mathsf{s}^*\| \le L^t \|\mathsf{s}_0 - \mathsf{s}^*\|$；

(iii) 达到精度 ε 所需推理步数为 $T_{\mathrm{ans}} = O(\log(1/\varepsilon))$。

证明. 由 Banach 不动点定理（Theorem 43.1），压缩映射在完备度量空间上有唯一不动点，且迭代以 L-几何速率收敛。达到精度 ε 需 $L^{T_{\mathrm{ans}}} \le \varepsilon / \|\mathsf{s}_0 - \mathsf{s}^*\|$，取对数得 $T_{\mathrm{ans}} \ge \log(1/\varepsilon) / \log(1/L)$。 □

命题 44.8 (多步推理的相位累积). 设推理映射在复数化表示下为相位演化

$$\theta_{t+1} = \theta_t + \Delta\theta(\mathsf{s}_t, q),$$

其中 $\Delta\theta(\mathsf{s}_t, q)$ 为第 t 步推理的相位增量。若 $\Delta\theta$ 在收敛过程中趋于常数 $\Delta\theta^*$，则推理链的相位以 $\Delta\theta^*$ 为步长累积，T_{ans} 步后总相位为

$$\Phi_{\mathrm{total}} = T_{\mathrm{ans}} \cdot \Delta\theta^*.$$

当 $\Phi_{\mathrm{total}} \in 2\pi\mathbb{Z}$ 时，推理链在相位空间中**闭合**——即完成一个完整推理周期。

证明. 由相位演化方程迭代：$\theta_t = \theta_0 + \sum_{k=0}^{t-1} \Delta\theta(\mathsf{s}_k, q)$。当 $\Delta\theta(\mathsf{s}_k, q) \to \Delta\theta^*$ 时，累积相位 $\Phi_{\text{total}} \approx T_{\text{ans}} \cdot \Delta\theta^*$。闭合条件 $\Phi_{\text{total}} \equiv 0 \pmod{2\pi}$ 即推理链在相位空间回到起点。 □

引理 44.3 (推理链深度与信息传递). 设推理链的信息传递效率为 $\rho \in (0, 1)$（每步保留的比例）。T 步推理后剩余信息比例为 ρ^T。为使最终答案的信息量不低于初始信息量的 ε 倍，需要

$$T \leq \frac{\log \varepsilon}{\log \rho}.$$

证明. T 步后信息比例为 ρ^T。要求 $\rho^T \geq \varepsilon$，取对数得 $T \log \rho \geq \log \varepsilon$。因 $\log \rho < 0$，除以 $\log \rho$ 反转不等号，得 $T \leq \log \varepsilon / \log \rho$。 □

推论 44.4 (推理链的最优深度). 推理链的最优深度是**信息传递**与**计算成本**的权衡：

(i) 深度太小：信息丢失过多，答案精度低；

(ii) 深度太大：信息高度保留但计算成本高，且可能因数值误差累积而恶化。

最优深度为 $T^* = O(\log(1/\varepsilon)/\log(1/\rho))$——与压缩推理映射的收敛步数同阶。

证明. 综合 Theorem 44.4 与 Lemma 44.3：两者都给出 $T = O(\log(1/\varepsilon))$ 的步数尺度，前者来自压缩映射的几何收敛，后者来自信息传递的指数衰减。 □

定理 44.5 (Chain-of-Thought 推理的相位锁定). 设 Chain-of-Thought（CoT）推理包含 T_{CoT} 个中间步骤。若每个中间步骤的相位更新为 $\Delta\theta$（常数），则 CoT 推理链的相位锁定条件为

$$T_{\text{CoT}} \cdot \Delta\theta \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

此时推理链在相位空间中闭合，对应一个“推理周期”。

证明. CoT 推理链的相位累积为 $\Phi_{\text{total}} = T_{\text{CoT}} \cdot \Delta\theta$（由 Proposition 44.8）。闭合条件 $\Phi_{\text{total}} \in 2\pi\mathbb{Z}$ 即得。 □

例 44.5 (数学证明的相位结构). 在数学证明推理中，每一步推理对应一个逻辑蕴含。若每一步的逻辑强度（相位增量）恒定，则证明完成时逻辑链的相位应闭合（即从假设推出结论，总相位累积为 2π）。这是“推理闭合”的相位解释：**证明完成等价于推理链在逻辑相位空间中的闭合。**

注 44.9 (推理与不动点迭代的对应). 推理与算法系统章的不动点迭代 (Definition 43.3) 在数学结构上完全对应：

(i) 推理映射 $\mathcal{T}$ 对应迭代映射 Φ；

(ii) 推理答案 s^* 对应不动点 x^*；

(iii) 推理收敛条件对应压缩性条件 $L < 1$；

(iv) CoT 的深度 T_{CoT} 对应迭代步数 T。

因此，「算法系统之周期结构」章的收敛分析可直接应用于推理链的收敛性分析。

44.7 知识表示的周期分析

定义 44.14 (知识图谱与关系嵌入). **知识图谱**是三元组集合 $\mathcal{G} = \{(h, r, t)\}$，其中 h 为头实体，t 为尾实体，r 为关系。**关系嵌入**为映射

$$\varphi_{\mathrm{KG}} : \mathcal{E} \cup \mathcal{R} \to \mathbb{R}^{d_k},$$

其中 $\mathcal{E}$ 为实体集，$\mathcal{R}$ 为关系集。经典 TransE 模型的嵌入目标为

$$\boldsymbol{e}_h + \boldsymbol{e}_r \approx \boldsymbol{e}_t.$$

定理 44.6 (关系嵌入的平移-旋转分解). 设知识图谱嵌入满足 TransE 关系 $\boldsymbol{e}_h + \boldsymbol{e}_r \approx \boldsymbol{e}_t$。在复数化表示下，该关系等价于

$$\boldsymbol{e}_t = \boldsymbol{e}_h \cdot e^{i\Delta\theta_r} \quad \text{或} \quad \boldsymbol{e}_t = \boldsymbol{e}_h + \mathbf{u}_r,$$

其中 $e^{i\Delta\theta_r}$ 为关系的相位旋转，$\mathbf{u}_r$ 为关系的平移向量。二者分别对应**旋转表示**（RotatE）与**平移表示**（TransE）。

证明. （平移）由 TransE 目标直接读得 $\boldsymbol{e}_t - \boldsymbol{e}_h \approx \boldsymbol{e}_r$——关系为平移向量。（旋转）将嵌入复数化 $e^{i\theta_h}$，取关系相位 $\Delta\theta_r$，则尾实体相位 $\theta_t = \theta_h + \Delta\theta_r$，即 $\boldsymbol{e}_t = \boldsymbol{e}_h \cdot e^{i\Delta\theta_r}$。两种表示在模长近似相等且 $\Delta\theta_r$ 小时对偶。 □

命题 44.9 (知识推理的路径周期). 设知识图谱中存在一条关系路径

$$h \xrightarrow{r_1} e_1 \xrightarrow{r_2} e_2 \xrightarrow{r_3} \cdots \xrightarrow{r_n} t.$$

则路径的总关系相位为

$$\Delta\Phi_{\mathrm{path}} = \sum_{k=1}^{n} \Delta\theta_{r_k}.$$

当 $\Delta\Phi_{\mathrm{path}} = 0 \pmod{2\pi}$ 时，路径闭合——即 h 与 t 是同一实体的不同关系路径。

证明. 由 Theorem 44.6 的旋转表示，每一步关系的相位累积为 $\theta_{e_k} = \theta_{e_{k-1}} + \Delta\theta_{r_k}$。迭代得 $\theta_t = \theta_h + \sum_k \Delta\theta_{r_k}$。故路径闭合 $\theta_t = \theta_h$ 等价于 $\sum_k \Delta\theta_{r_k} \equiv 0 \pmod{2\pi}$。 □

引理 44.4 (传递关系的相位合成). 设关系 r_1 与 r_2 的相位增量分别为 $\Delta\theta_{r_1}$ 与 $\Delta\theta_{r_2}$。若 $r_3 = r_1 \circ r_2$（r_3 为 r_1 与 r_2 的复合关系），则

$$\Delta\theta_{r_3} = \Delta\theta_{r_1} + \Delta\theta_{r_2}.$$

即关系的相位在复合下满足加法——这是「标量与矢量」章复数乘法的相位相加（Proposition 3.11）在知识推理中的实现。

证明. 由 Proposition 44.9 中两步路径的推导：$\theta_{e_2} = \theta_h + \Delta\theta_{r_1} + \Delta\theta_{r_2}$。复合关系 r_3 的相位增量定义为 $\theta_{e_2} - \theta_h = \Delta\theta_{r_1} + \Delta\theta_{r_2}$。 □

例 44.6 (TransE 嵌入的平移结构). 在 TransE 模型中，关系“首都”的嵌入为平移向量 $e_{\text{首都}}$，使

$$e_{\text{中国}} + e_{\text{首都}} \approx e_{\text{北京}}, \quad e_{\text{法国}} + e_{\text{首都}} \approx e_{\text{巴黎}}.$$

这体现了**关系的平移不变性**：同一关系在不同实体对之间表现为**相同的平移向量**——类比关系的平移版本（Proposition 44.6）。

44.8 学习动力学的吸引子分析

定义 44.15 (训练的吸引子结构). 设参数空间的训练动力学为 $\boldsymbol{\theta}_{t+1} = \boldsymbol{\theta}_t - \eta \nabla \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}_t)$。**训练的吸引子**为参数空间中的不动点 $\boldsymbol{\theta}^*$（$\nabla \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}^*) = 0$，且 Hessian 正定）；在二次损失下 SGD 只有不动点吸引子——学习率较大时参数带符号交替地几何收敛到 $\boldsymbol{\theta}^*$，这种振荡**不是**极限环（见 Theorem 44.7）。

定理 44.7 (SGD 的收敛与欠阻尼振荡). 设损失函数 $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta})$ 的 Hessian 特征值为 $\{\lambda_i\}$，学习率为 η。则：

(i) 若 $\eta\lambda_i < 1$ 对所有 i（过阻尼区），则 SGD 收敛到不动点；

(ii) 若 $1 < \eta\lambda_i < 2$ 对某 i（欠阻尼区），则 SGD 在该特征方向上带符号交替地振荡，但误差仍几何收敛到 0（因 $|1 - \eta\lambda_i| < 1$），参数最终收敛到不动点 $\boldsymbol{\theta}^*$；

(iii) 若 $1 < \eta\lambda_i < 2$ 对所有 i，则各特征方向的误差均带符号交替地几何收敛到 0，参数以衰减振荡的方式收敛到 $\boldsymbol{\theta}^*$。二次损失下**不存在极限环**：**振荡不等于极限环**——极限环要求轨道闭合且孤立，而此处 $|1 - \eta\lambda_i| < 1$ 使振幅严格衰减。

证明. 由 Lemma 44.1，第 i 个特征方向的误差演化为 $e_t^{(i)} = (1-\eta\lambda_i)^t e_0^{(i)}$。若 $0 < \eta\lambda_i < 1$，则 $0 < 1 - \eta\lambda_i < 1$——误差单调衰减到零。若 $1 < \eta\lambda_i < 2$，则 $-1 < 1 - \eta\lambda_i < 0$——误差符号每步交替而模严格减小，故参数在极小值附近**带符号交替地**衰减到 $\boldsymbol{\theta}^*$。多特征方向同时欠阻尼时，参数轨迹是绕极小值的衰减振荡（各方向交替变号），其振幅按 $\prod_i |1 - \eta\lambda_i|$ 逐类衰减，**并不形成极限环**：极限环要求振幅不衰减且轨道孤立。 □

命题 44.10 (泛化与吸引子宽度的关系). 设训练收敛到吸引子 $\boldsymbol{\theta}^*$，其 Hessian 特征值为 $\{\lambda_i\}$。定义吸引子宽度为

$$W = \frac{1}{d} \sum_{i=1}^{d} \frac{1}{\lambda_i}.$$

则：

(i) 宽吸引子（W 大，λ_i 小）对应平坦极小值，泛化性能好；

(ii) 窄吸引子（W 小，λ_i 大）对应尖锐极小值，泛化性能差。

这是深度学习中的**平坦极小值假说**。

证明. 平坦极小值附近损失函数变化缓慢，参数在扰动下仍保持低损失；尖锐极小值附近损失函数变化剧烈，小扰动导致损失大幅上升。宽吸引子的 Hessian 特征值小（W 大），对应前者；窄吸引子的特征值大（W 小），对应后者。泛化性能由此依赖吸引子宽度。 □

例 44.7 (模式记忆与容量分析). Hopfield 网络（Theorem 44.2）的每个局部极小点对应一个**记忆模式**。存储 M 个模式时，吸引子总数为 M（加上可能产生的虚假吸引子）。由容量分析（Corollary 44.3），当 $M \leq 0.138N$ 时，真实模式为稳定吸引子；当 M 超过此容量时，模式间干扰使吸引子融合或产生虚假吸引子。这是智能体长期记忆容量的数学上界。

注 44.10 (SGD 的欠阻尼振荡与泛化). SGD 在欠阻尼区带符号交替地收敛到不动点，这一衰减振荡对泛化有重要影响：

(i) 欠阻尼振荡中的参数波动相当于**隐式正则化**——收敛过程不会精确停留在尖锐极小值；

(ii) 衰减振荡的振幅衰减率（由 $|1-\eta\lambda_{\max}|$ 决定）与有效学习率 $\eta\lambda_{\max}$ 相关，可作为泛化误差的经验指标；

(iii) 这与「算法系统之周期结构」章中"梯度下降的阻尼振荡"共享同一数学结构——训练后期的振荡并非缺陷，而是隐式泛化的来源。

44.9 注意力机制的周期结构

定义 44.16 (自注意力的周期解释). Transformer 模型的核心机制是**缩放点积注意力**(Scaled Dot-Product Attention)：

$$\text{Attention}(\mathsf{Q},\mathsf{K},\mathsf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathsf{Q}\mathsf{K}^{\mathsf{T}}}{\sqrt{d_k}}\right)\mathsf{V}.$$

注意力机制是三种操作在序列建模中的统一实现：

(i) **平移操作**：注意力窗口在输入序列上的滑动是平移操作——Query 向量 Q 在序列上移动，与不同位置的 Key 向量 K 计算相似度。注意力的平移类似于「离散采样逼近」章的窗函数在时间序列上的滑动（Definition 21.15）。

(ii) **缩放操作**：多头注意力（Multi-Head Attention）将注意力并行投射到 h 个不同的子空间——每个头关注不同尺度的依赖关系。这是标度分解：不同头对应不同的缩放因子（不同的 d_k 决定了注意力的"分辨率"）。

(iii) **旋转操作**：位置编码（Positional Encoding）使用正弦和余弦函数注入位置信息：$PE_{(pos,2i)} = \sin(pos/10000^{2i/d})$，$PE_{(pos,2i+1)} = \cos(pos/10000^{2i/d})$。位置编码是旋转操作在序列建模中的实现——不同频率的正弦波对应嵌套周转圆的不同层级，位置 pos 是相位索引。

命题 44.11 (位置编码的傅里叶结构)**.** 正弦位置编码可重写为复指数形式：$PE_{pos} = e^{i\omega \cdot pos}$，其中 $\omega_i = 1/10000^{2i/d}$ 是各级频率。不同维度 i 对应不同的角速度 ω_i——位置编码是嵌套周转系统在序列位置上的傅里叶展开。第 i 维位置编码对应半径为 1、角速度为 ω_i 的周转圆（Definition 21.7），位置 pos 对应旋转角度。

进一步，当注意力权重仅由位置编码贡献时（例如输入特征 $\mathsf{x} = 0$），点积 $\mathsf{q}_i \cdot \mathsf{k}_j$ 给出

$$\mathsf{q}_i \cdot \mathsf{k}_j = \sum_{l=1}^{d/2} \cos(\omega_l(pos_i - pos_j)),$$

即**多频率差角余弦相似度之和**——这正是「标量与矢量」章的基础差角余弦相似度 $\mathrm{cosine}(\mathsf{a},\mathsf{b}) = \cos(\alpha - \beta)$（Definition 3.9）在多频率上的叠加。

证明. 由欧拉公式，$(\sin(pos \cdot \omega_i), \cos(pos \cdot \omega_i))$ 恰为 $e^{i\omega_i \cdot pos}$ 的虚部与实部——位置编码的每一维对是单位圆上的点，角速度 $\omega_i = 1/10000^{2i/d}$。

对点积的显式计算：取 $\mathsf{W}_Q = \mathsf{W}_K = \mathsf{I}$（简化情形），则

$$\mathsf{q}_i \cdot \mathsf{k}_j = PE_{pos_i} \cdot PE_{pos_j} = \sum_l \left[\sin(\omega_l pos_i)\sin(\omega_l pos_j) + \cos(\omega_l pos_i)\cos(\omega_l pos_j)\right].$$

由积化和差公式，$\sin A \sin B + \cos A \cos B = \cos(A - B)$，故

$$\mathsf{q}_i \cdot \mathsf{k}_j = \sum_l \cos(\omega_l(pos_i - pos_j)).$$

这正是差角余弦相似度 $\cos(\alpha - \beta)$（取 $\alpha = \omega_l pos_i$，$\beta = \omega_l pos_j$）在多频率上的求和。 □

注 44.11 (位置编码点积的平移不变性)**.** 由 Proposition 44.11 的推导，位置编码的点积相似度只依赖于**相对位置** $pos_i - pos_j$，与绝对位置无关。这一平移不变性使得位置编码具有"相对位置感知"能力——这与「级数与卷积」章的相位平移（Proposition 6.15）在数学结构上一致。

44.10 循环神经网络的周期记忆

定义 44.17 (LSTM 的门控周期)**.** 长短期记忆网络（LSTM）通过三个门控机制控制信息的流动：

(i) **遗忘门** $f_t = \sigma(\mathsf{W}_f \cdot [\mathsf{h}_{t-1}, \mathsf{x}_t] + \mathsf{b}_f)$：决定哪些旧信息需要被丢弃。$f_t \to 1$ 保持信息，$f_t \to 0$ 遗忘信息。

(ii) **输入门** $i_t = \sigma(\mathsf{W}_i \cdot [\mathsf{h}_{t-1}, \mathsf{x}_t] + \mathsf{b}_i)$：决定哪些新信息需要被写入。

(iii) **输出门** $o_t = \sigma(\mathsf{W}_o \cdot [\mathsf{h}_{t-1}, \mathsf{x}_t] + \mathsf{b}_o)$：决定哪些信息需要被输出到隐状态。

LSTM 的门控机制是旋转操作在隐状态空间中的实现：遗忘门 f_t 控制旧信息的衰减速率，输入门 i_t 控制新信息的写入速率，输出门 o_t 控制信息从细胞状态到隐状态的投影。三个门的周期性开闭驱动了隐状态 h_t 在状态空间中的旋转。

命题 44.12 (LSTM 的长程周期保持). LSTM 能够学习序列中的长程周期依赖。设输入序列包含周期为 T 的周期模式。LSTM 的遗忘门 f_t 在训练中学习到以 T 为周期的开闭模式——在周期的关键位置 $f_t \approx 1$（保持信息），在周期的非关键位置 $f_t \approx 0$（遗忘信息）。细胞状态 c_t 的更新 $\mathsf{c}_t = f_t \odot \mathsf{c}_{t-1} + i_t \odot \tilde{\mathsf{c}}_t$ 等价于在状态空间中进行选择性记忆——f_t 的周期开闭类似于采样门，以周期 T 对输入进行采样。

LSTM 的长程记忆是相位锁定的神经网络实现：遗忘门的周期性开闭与输入序列的周期同步——外部驱动（输入序列）与内部周期（LSTM 隐状态）的**相位锁定**（Proposition 24.8）。当遗忘门的开闭周期与输入序列的周期匹配时，LSTM 实现最优记忆保持。

证明. 考虑简化的线性情形：遗忘门 $f_t = f$ 为常数、无输入门调制（$i_t \cdot \tilde{\mathsf{c}}_t = \mathsf{u}_t$）。细胞状态递推 $\mathsf{c}_t = f\mathsf{c}_{t-1} + \mathsf{u}_t$ 的解为

$$\mathsf{c}_t = \sum_{k=0}^{t} f^{t-k} \mathsf{u}_k,$$

即以 f 为底数的指数加权和，记忆有效长度 $\tau_{\mathsf{mem}} = -1/\ln f$（$f \to 1$ 时记忆长度发散）。

当遗忘门周期开闭 $f_t = f(t \bmod T)$（周期 T）时，乘积 $\prod_{k=0}^{T-1} f_k$ 在 T 步内回到初值——周期记忆的**临界保持条件**为 $\prod_{k=0}^{T-1} f_k = 1$。此时，周期分量（频率与 $1/T$ 公度者）无衰减传播；非周期分量被逐周期压缩。

这正是相位锁定（Proposition 24.8）：遗忘门的相位（由 f_t 的周期结构决定）与序列的相位（由输入周期决定）一致时记忆最优。 □

44.11 强化学习的周期探索

定义 44.18 (探索-利用的周期交替). 强化学习中智能体面临探索（尝试新动作以获取更多信息）和利用（执行已知最优动作以获取最大回报）的经典权衡。ε-贪婪策略以概率 ε 随机探索，以概率 $1-\varepsilon$ 贪婪利用。ε 通常随时间衰减：

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_{\min} + (\varepsilon_{\max} - \varepsilon_{\min}) e^{-t/\tau},$$

其中 τ 是衰减时间常数。ε 的指数衰减是标度衰减在强化学习中的实现——探索强度随时间按标度因子 $e^{-1/\tau}$ 衰减。在训练的早期（$t \ll \tau$），$\varepsilon \approx \varepsilon_{\max}$——智能体大量探索（随机旋转）。在训练的后期（$t \gg \tau$），$\varepsilon \approx \varepsilon_{\min}$——智能体主要利用（确定性平移）。

探索过程中的随机源由 PRNG 提供（Definition 43.8）——其周期长度决定了探索随机性的质量。若 PRNG 周期过短，探索策略会在短时间内重复，降低探索效率。

命题 44.13 (策略迭代的周期收敛). 策略迭代（Policy Iteration）在策略评估和策略改进之间交替：

$$\pi_0 \xrightarrow{\text{评估}} Q^{\pi_0} \xrightarrow{\text{改进}} \pi_1 \xrightarrow{\text{评估}} Q^{\pi_1} \xrightarrow{\text{改进}} \pi_2 \to \cdots \to \pi^*.$$

每次策略改进使策略向最优策略 π^* 旋转一个角度——策略在策略空间中绕次优策略旋转，逐步逼近最优策略。策略评估对应沿值函数方向移动，策略改进对应沿贪婪方向旋转策略。策略迭代的收敛是梯度系统向平衡点的收敛——最优策略 π^* 是策略空间中的吸引子。

证明. (有限 MDP 情形) **策略改进定理**：若 π' 为关于 Q^π 的贪婪策略（$\pi'(s) = \arg\max_a Q^\pi(s,a)$），则 $V^{\pi'}(s) \geq V^\pi(s)$ 对所有 s 成立。证明：由 $V^\pi(s) \leq Q^\pi(s,\pi'(s))$ 与贝尔曼期望递推逐状态验证——对任意策略 π，

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}_{a\sim\pi(\cdot|s)}\left[r(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s'|s,a)V^\pi(s')\right]$$

$$\leq \max_a \left[r(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s'|s,a)V^\pi(s')\right] = Q^\pi(s,\pi'(s)).$$

反复应用贝尔曼算子，π' 的值函数逐点不低于 π。

有限状态-动作空间中策略有限，故单调改进序列 $\pi_0 \preceq \pi_1 \preceq \dots$ 必在有限步达到不动点 π^*（最优贝尔曼方程的解）——策略迭代在策略空间中的"旋转"最终闭合于吸引子 π^*。 □

44.12 多智能体系统的相位同步

定义 44.19 (多智能体强化学习的策略同步). 在多智能体强化学习（MARL）中，N 个智能体各自维护一个策略 π_i。智能体之间通过共享参数、共享经验或通信实现策略协调。当智能体的奖励函数具有协同性（所有智能体的奖励正相关）时，策略参数在参数空间中趋于**相位同步**——各智能体的策略参数向量 $\boldsymbol{\theta}_i$ 趋于一致方向。

多智能体策略同步是相位锁定的多体实现：每个智能体是一个独立的周期子系统（策略更新的周期振荡），智能体之间的通信是子结构之间的耦合系数 c_{ij}。当耦合足够强时，所有智能体的策略参数趋于相同的相位——这与 Kuramoto 模型中振子的相位同步（Proposition 37.14）在数学结构上一致，其同步阈值由 Kuramoto 临界耦合强度 $K_c = 2/(\pi g(\Omega))$ 给出（g 为固有频率分布，Ω 为其众数）。

命题 44.14 (参数平均的周期收敛). 在分布式训练中，多个工作节点（worker）独立计算梯度，参数服务器（parameter server）周期性地平均各节点的参数：

$$\boldsymbol{\theta}^{(t+1)} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{\theta}_i^{(t)}.$$

参数平均的周期 T_{sync}（每隔多少步同步一次）是同步频率参数。$T_{\text{sync}}=1$（每步同步）对应强耦合——训练稳定但通信开销大。$T_{\text{sync}}\gg 1$（多步异步）对应弱耦合——通信开销小但各节点参数可能发散（相位漂移）。最优同步周期需要在收敛速度和通信效率之间权衡。

证明. 设各节点独立执行 T_{sync} 步梯度下降后平均参数。单节点 T_{sync} 步的误差由 Lemma 44.1 按 $(1-\eta\lambda_i)^{T_{\text{sync}}}$ 收缩；平均操作是凸组合，不增大各节点与全局均值的分散度（凸性）。故 T_{sync} 步内收敛速度约为同步执行（$T_{\text{sync}}=1$）的 $\frac{1}{T_{\text{sync}}}\ln\frac{1}{|1-\eta\lambda_i|}$ 倍，而通信量降为 $1/T_{\text{sync}}$——同步周期是在收敛速率与通信成本之间的权衡参数。

这一权衡结构与 Kuramoto 模型的耦合强度权衡（Proposition 37.14）在数学结构上一致：耦合越强（T_{sync} 越小）同步越快但通信开销越大；耦合越弱（T_{sync} 越大）通信越经济但收敛越慢，且当耦合低于 Kuramoto 阈值时同步失效。 □

44.13 智能体系统的约束关系

定理 44.8 (智能体系统的三种约束关系). 智能体系统的动力学由三种约束关系支配：

(i) **参数约束**：在无正则化的训练中，模型参数的总量（L^2 范数）在优化中不直接受约束。但权重衰减（weight decay）引入参数向原点的梯度拉力——$\boldsymbol{\theta}_{t+1}=\boldsymbol{\theta}_t-\eta(\nabla\mathcal{L}+\lambda\boldsymbol{\theta}_t)$。权重衰减是向平衡点的回归——类似于弹簧的恢复力。

(ii) **梯度传播约束**：在批归一化（Batch Normalisation）中，每层输入的均值和方差在训练中保持——$\mathbb{E}[\mathsf{x}]=0,\mathrm{Var}[\mathsf{x}]=1$。梯度在各层之间的传播满足能量约束——梯度的总能量（L^2 范数）在反向传播中不衰减不爆炸。残差连接（Residual Connection）通过恒等映射 $\mathsf{x}_{l+1}=\mathsf{x}_l+\mathcal{F}(\mathsf{x}_l)$ 保证了梯度传播——$\partial\mathsf{x}_{l+1}/\partial\mathsf{x}_l=\mathsf{I}+\partial\mathcal{F}/\partial\mathsf{x}_l$，单位矩阵保证了梯度的无损传播。

(iii) **注意力归一化约束**：注意力权重的总和为 1——$\sum_j\alpha_{ij}=1$ 对所有 i 成立。注意力的归一化是相位锁定的实现——智能体在任意时刻的总注意力是固定的，注意力在不同输入位置之间的分配是相位的旋转。总注意资源在多个注意力头之间的分配构成了注意力归一化约束。

三种约束关系共同保证了智能体系统的训练稳定性和泛化能力——参数约束防止过拟合，梯度传播约束防止梯度消失/爆炸，注意力归一化约束保证信息聚焦的合理性。

证明. (i) **参数约束**：权重衰减的连续时间形式为 $d\boldsymbol{\theta}/dt=-\nabla\mathcal{L}-\lambda\boldsymbol{\theta}$。在平衡点 $\nabla\mathcal{L}+\lambda\boldsymbol{\theta}^*=0$ 附近，$\|\boldsymbol{\theta}^*\|=\|\nabla\mathcal{L}\|/\lambda$——参数的 L^2 范数由损失梯度和衰减系数共同决定。权重衰减引入的是向平衡点的恢复力——类似于弹簧振子中的 $-kx$ 项（Definition 33.11）。

(ii) **梯度传播约束**：残差网络的第 l 层输出为 $\mathsf{x}_{l+1}=\mathsf{x}_l+\mathcal{F}(\mathsf{x}_l,\mathsf{W}_l)$。反向传播的梯度为

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\mathsf{x}_l}=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\mathsf{x}_{l+1}}\left(\mathsf{I}+\frac{\partial\mathcal{F}}{\partial\mathsf{x}_l}\right).$$

单位矩阵 I 保证了梯度可以直接从深层传播到浅层——即使在 $\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \mathbf{x}_l}$ 很小的情况下，梯度也不会消失。这是梯度传播约束在深度网络中的实现。

(iii) **注意力归一化约束**：softmax 函数保证了 $\sum_j \alpha_{ij} = 1$——总注意力在所有位置上的分配是归一化的。当某个位置的注意力增加时，其他位置的注意力必然减少。多头部注意力将总注意力分配到 h 个头中，每个头独立进行归一化——总注意力在头之间的分配也是归一化的。这一约束与「概率系统之周期结构」章的概率归一化（Proposition 14.1）共享同一个"总量守恒"的数学结构。 □

44.14 开放问题与研究纲领

注 44.12 (开放问题). 以下问题超出本章已建立的定理范围，列为**开放问题**：

(i) **KDI 在非凸损失下的全局收敛性**：Proposition 44.5 仅给出定性描述；KDI 的全局收敛速率、逃离鞍点的期望时间等尚缺乏严格结果。

(ii) **CEAF 在深度网络中的表达力**：Theorem 42.5 是单隐层结果；多层 CEAF 网络是否比单层具有本质优势，是否比 ReLU 网络具有更高的参数效率，尚缺乏严格分离下界。

(iii) **位置编码与周期卷积的精确对应**：Proposition 44.11 给出了位置编码点积的多频率余弦分解；这一分解是否能完整对应「级数与卷积」章的周期卷积框架（Definition 6.26），特别是权重核 W 与频率合成算子 $\Omega_{n,m}$ 的对应，尚需进一步研究。

(iv) **多智能体同步与 Kuramoto 模型的精确对应**：Proposition 44.14 给出了参数平均的定性收敛；能否给出与 Kuramoto 阈值 K_c（Proposition 37.14）精确对应的同步阈值，尚需深入。

(v) **强化学习探索策略的最优衰减率**：$\varepsilon(t) = \varepsilon_{\min} + (\varepsilon_{\max} - \varepsilon_{\min})e^{-t/\tau}$ 中的时间常数 τ 的最优选取，作为 MDP 参数的函数，尚无普遍公式。

(vi) **词嵌入相位结构的定量刻画**：Proposition 44.6 给出了类比关系的相位偏移描述；这一偏移是否在所有周期性语义维度上都可观察、是否受训练数据分布的定量控制，尚需实证研究。

(vii) **推理链最优深度的普遍公式**：Corollary 44.4 给出了最优深度的数量级，但具体的比例常数与问题的内在复杂度之间的关系尚无严格定理。

(viii) **吸引子宽度与泛化误差的定量关系**：Proposition 44.10 给出了宽度-泛化的定性关系；定量泛化误差界与吸引子宽度的精确联系尚待建立。

这些问题的解决将把智能体周期结构理论从“有定性保证的框架”提升为“有定量保证的学习算法”。

注 44.13 (与全书的统一). 本章建立的智能体系统周期结构理论是周期数学在人工智能中的系统应用，同时是“数据分析 → 激活函数 → 算法 → 智能体”四章链条的汇聚点。

来自前三章的继承:

(i) 梯度下降的振荡收敛（Lemma 44.1）是平移操作在参数空间中的实现——学习率决定了平移步长，Hessian 特征值决定了各方向的收敛速率；

(ii) 动量法（Proposition 44.1）在参数空间中引入旋转分量——参数轨迹绕损失地形的沟壑旋转加速收敛；

(iii) 学习率调度（Definition 44.4）是标度衰减在优化中的实现；

(iv) 牛顿法（Proposition 43.1）的雅可比矩阵提供了旋转修正；

(v) 词嵌入的相位表示（Lemma 44.2）与旋转类比关系（Proposition 44.6）继承「标量与矢量」章的复指数差角算子（Definition 3.25）。

本章的贡献:

(i) 注意力机制（Definition 44.16）是三种操作在序列建模中的统一——Query-Key 的点积是相位相似度计算（旋转操作），多头并行的多尺度是标度分解（缩放操作），窗口滑动是位置平移（平移操作）；

(ii) LSTM 的门控周期（Proposition 44.12）是旋转操作在隐状态空间中的实现——遗忘门和输入门的周期开闭驱动隐状态的旋转更新；

(iii) 强化学习的探索-利用交替（Definition 44.18）是缩放操作和旋转操作的耦合；

(iv) 多智能体的策略同步（Proposition 44.14）是相位锁定（Proposition 24.8）与 Kuramoto 模型（Proposition 37.14）的工程实现；

(v) 智能体系统的三种约束关系（Theorem 44.8）——参数约束、梯度传播约束、注意力归一化约束——共同构成了深度学习中训练稳定性的数学保证；

(vi) 词嵌入的相位结构（Section 44.4）为自然语言处理中的语义类比提供了周期数学框架；

(vii) 吸引子动力学（Section 44.5）把「周期基础」章的有限阶作用与连续耗散系统的极限环统一到智能体的记忆与振荡结构；

(viii) 推理的周期迭代结构（Section 44.6）把「算法系统之周期结构」章的不动点迭代推广到推理链的收敛性与闭合性分析；

(ix) 知识表示的周期分析（Section 44.7）把关系嵌入的平移-旋转对偶纳入周期数学框架。

四章链条的完整闭合：从数据分析的参数提取（Proposition 42.1），到激活函数的可微组件（Proposition 42.7），到算法收敛结构的继承（Proposition 43.5），再到智能体训练动力学的完整实现——四章以“嵌套周转系统”为统一数学对象，以“平移-缩放-旋转”三种基本操作为统一语言，完成了从数据到学习系统的端到端周期结构理论构建。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	梯度下降的参数平移与特征方向误差迭代 $e_t^{(i)} = (1-\eta\lambda_i)^t e_0^{(i)}$（Lemma 44.1）；注意力窗口在序列上的滑动（Definition 44.16）；位置编码的平移不变性（Remark 44.11）；词嵌入的平移类比关系（Proposition 44.6）；TransE 关系嵌入的平移结构（Theorem 44.6）
缩放	学习率调度器的标度衰减（Definition 44.4）；探索强度 $\varepsilon(t)$ 的指数衰减（Definition 44.18）；多头注意力的标度分解；词嵌入的模长向量（Lemma 44.2）
旋转	动量法的阻尼旋转（Proposition 44.1）；位置编码的复指数相位 $e^{i\omega\cdot pos}$（Proposition 44.11）；LSTM 门控的相位开闭（Proposition 44.12）；词嵌入的旋转类比关系（Proposition 44.6）；RotatE 关系嵌入的相位旋转（Theorem 44.6）；推理链的相位累积（Proposition 44.8）
平衡	参数约束（权重衰减）、梯度传播约束（残差连接）、注意力归一化约束（softmax 归一化）（Theorem 44.8）；推理链的信息-深度权衡（Lemma 44.3）；泛化-吸引子宽度权衡（Proposition 44.10）
对称	残差连接的恒等对称 $\mathsf{I} + \partial\mathcal{F}/\partial \mathsf{x}_l$；位置编码的平移不变相似度（Remark 44.11）；词嵌入分量的差角余弦对称（Theorem 44.1）
闭合	策略迭代向最优策略 π^* 的有限步收敛闭合（Proposition 44.13）；多智能体参数平均的同步闭合（Proposition 44.14）；推理链的迭代闭合（Theorem 44.4）；CoT 推理的相位锁定闭合（Theorem 44.5）；知识路径的相位闭合（Proposition 44.9）
周期	梯度下降的阻尼振荡（Definition 44.3）；余弦退火周期 $2T$（Proposition 44.2）；多智能体同步周期 T_{sync}（Proposition 44.14）；LSTM 门控的记忆周期（Proposition 44.12）；Hopfield 极限环吸引子周期 T_{lc}（Theorem 44.3、Proposition 44.7）；词嵌入的周期性语义生成（**猜想／经验假设**，注 Remark 44.5）

本章思考题

题 1 证明本章的 KDI 对周转圆参数的下降性（44.4）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证智能体系统的三种约束关系（44.8）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 根据本章七主题对照表，分别指出本章在平移、缩放、旋转三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 4 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章定理：44.4、44.8。

第 45 章

建模与分析：从数据到周转圆

注 45.1 (本章目标的周期性判定（引用）). 本章判定研究目标是否具有周期性、确定其周期类型、以及查找最小正周期时，一律引用「周期系统」章：周期性判据见 Theorem 24.1，周期类型判别见 Definition 24.3、Proposition 24.1，最小正周期查找见 Definition 24.4、Theorem 24.2，由数据构建周期级数与周转圆组见 Theorem 24.3、Definition 24.6。

注 45.2 (本章定位：从数据到周转圆的方法论枢纽). 本章建立周期数学的**统一方法论框架**——从实际问题建模、数据采集、周期分析、信号处理到模型评判，最终归结为周转圆模型及其复变函数实现。本章是连接周期数学理论体系（「级数与卷积」「调和分析」「周期系统」）与各应用领域（天文、历法、地理、生物、心理、经济、政治、算法、智能体）的**桥梁章节**。

核心方法论流程为：

$$\boxed{\text{建模}} \to \boxed{\text{数据}} \to \boxed{\text{分析}} \to \boxed{\text{处理}} \to \boxed{\text{评判}} \to \boxed{\text{周期}} \to \boxed{\text{周转圆}} \to \boxed{\text{Waveform}}$$

每一步都使用周期数学的核心工具：建模使用对称性与约束关系；数据采集使用动态采样理论（Definition 21.6）；分析使用周期卷积（Definition 6.26）与相似度/趋势谱系（Definitions 3.8 and 3.16）；处理使用窗函数（Definition 21.15）和导-积下降优化（Definition 17.19）；评判使用信息准则（AIC/BIC）；周期识别使用周转圆嵌套生成（Definition 30.13）；Waveform 作为复变函数使用复指数激活函数（Definition 42.4）。

本章的独特贡献：将上述方法论框架同时以**数学陈述**与**编程建模（UML/图表）**两种方式表达。数学陈述给出严格的定理与证明；编程建模给出可实现的类体系、数据流、交互时序与业务过程。二者共同构成本章方法论的完整表达。

本章七主题导引：平移——数据采集的时间序列推进（Definition 45.16）与 Waveform 的时间平移不变性（性质 45.7）；缩放——BIC 的复杂度惩罚（Lemma 45.1）与多尺度窗函数（Definition 45.18）；旋转——周转圆模型的相位 ϕ_k（Definition 45.21）与 Waveform 的复变相位表示；平衡——BIC 拟合-复杂度平衡（Proposition 45.5）与玻尔均值参数唯一性（性质 45.6）；对称——周转圆嵌套的层级对称；闭合——方法论流程的反馈迭代闭合（Lemma 45.1）与 Functor 类的闭包性质（性质 45.1）；周期——频谱峰值识别（Definition 45.20）与周转圆参数估计（Definition 45.21）。

注 45.3 (本章的建模双轨制). 本章对“建模与分析”采用**双轨制**表达：

(i) **数学轨道**：以定义、命题、引理、定理、推论、性质、例子、注释的严格顺序陈述并证明。数学轨道是本章的主干，所有结论必须可验证。

(ii) **工程轨道**：以 Venn 图、甘特图、流程图、UML 图（上下文图、用例图、类图、对象图、时序图）、系统架构图、用户故事地图、业务过程模型、数据流图、ER 图等可视化工具表达。工程轨道是数学轨道的**辅助说明**——它不引入新的数学内容，只把数学轨道中的对象、关系、流程转化为可实现的工程语言。

两条轨道的接口约定为：凡在工程轨道中出现的概念（如“Waveform”、“Epicycle”、“PeriodicSeries”），均已在数学轨道或前序章节给出严格定义；工程轨道中的图表**不构成新的数学断言**。这一约定保证了本章在不牺牲工程可实现性的同时，保持数学的严格性。

引理 45.1 (方法论流程的反馈闭合). 设模型类 $\mathcal{M} = \{\mathcal{M}_K\}_{K=1}^{K_{\max}}$ 有限，其中 K 为周转圆级数。评判指标为 BIC：

$$\mathrm{BIC}(K) = n \ln(\mathrm{RSS}/n) + K \ln n,$$

其中 n 为样本量，RSS 为残差平方和。则“评判 $\to$ 反馈 $\to$ 重建模”的迭代按 BIC 严格下降，在有限步内收敛于 $\mathcal{M}$ 上的 BIC 最优模型。

证明. 反馈规则为：仅当 $\mathrm{BIC}(K') < \mathrm{BIC}(K)$ 时才用 $\mathcal{M}_{K'}$ 替换 $\mathcal{M}_K$。故每次迭代 BIC 严格下降。由于 $\mathcal{M}$ 有限（$K \le K_{\max}$），可能的 BIC 取值有限，严格下降序列必在有限步终止于某个 K^*。此时不存在使 BIC 更小的可替换模型，故 $\mathcal{M}_{K^*}$ 是 $\mathcal{M}$ 上的 BIC 最优模型。 □

45.1 方法论总览：上下文图与流程总图

45.1.1 上下文图：方法论与外部系统的边界

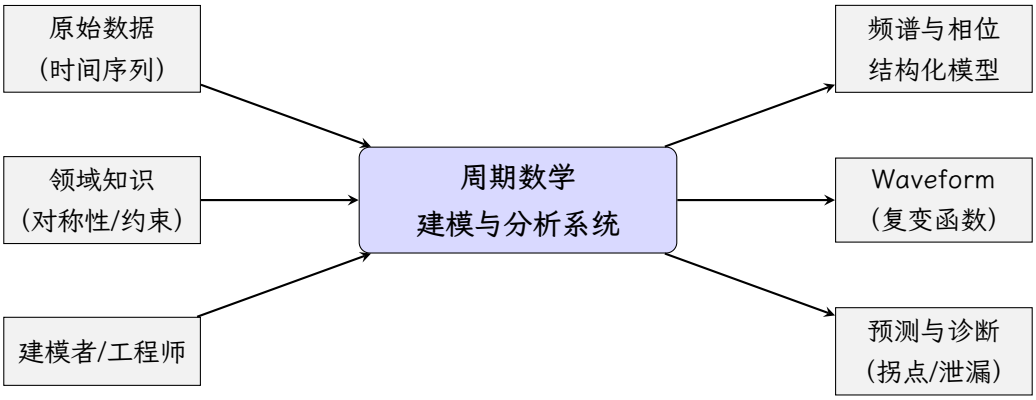


图 45.1：周期数学建模与分析系统的上下文图。输入为原始时间序列、领域知识与建模者交互；输出为频谱与相位结构化模型、Waveform 复变函数表示、预测与诊断结果。

45.1.2　主流程图

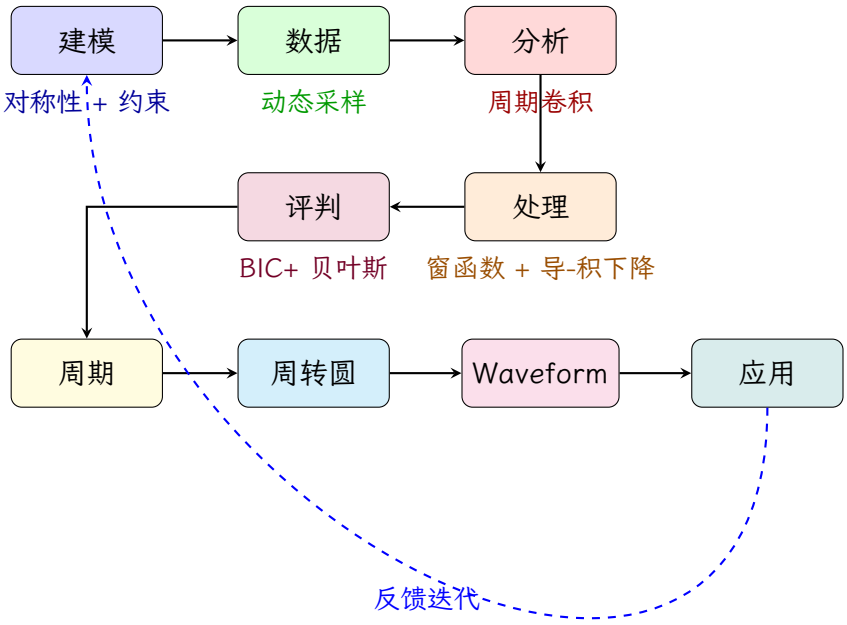
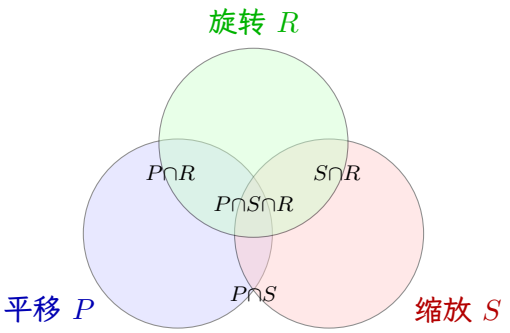
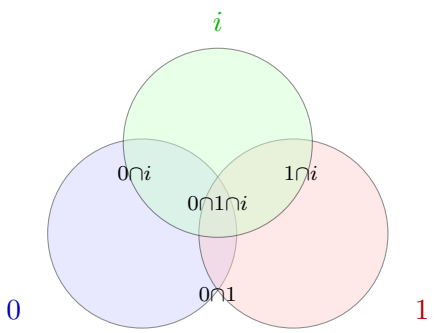


图 45.2：周期数学统一方法论主流程图（蛇形回环布局）。第一行从左到右为建模、数据、分析；第二行从右到左为处理、评判；第三行从左到右为输出结构：周期、周转圆、Waveform、应用。虚线箭头表示从应用回到建模的反馈迭代。

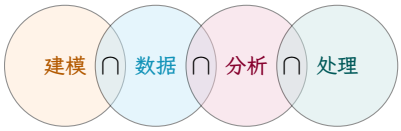
45.2 概念集合的 Venn 图



(a) 三种基本变换



(b) 三种对称中心



(c) 方法论四阶段

图 45.3: 概念集合的 Venn 图。子图 (a) 中 P 为平移、S 为缩放、R 为旋转，展示三种基本变换的两两交集 $P\cap S$、$P\cap R$、$S\cap R$ 与三重交集 $P\cap S\cap R$；子图 (b) 为三种对称中心（0 加法、1 乘法、i 旋转）的交叠；子图 (c) 为方法论四阶段（建模、数据、分析、处理）相邻阶段的覆盖关系。Venn 图展示概念之间的重合与互补，不构成新的数学断言。

45.3　建模工作流的甘特图

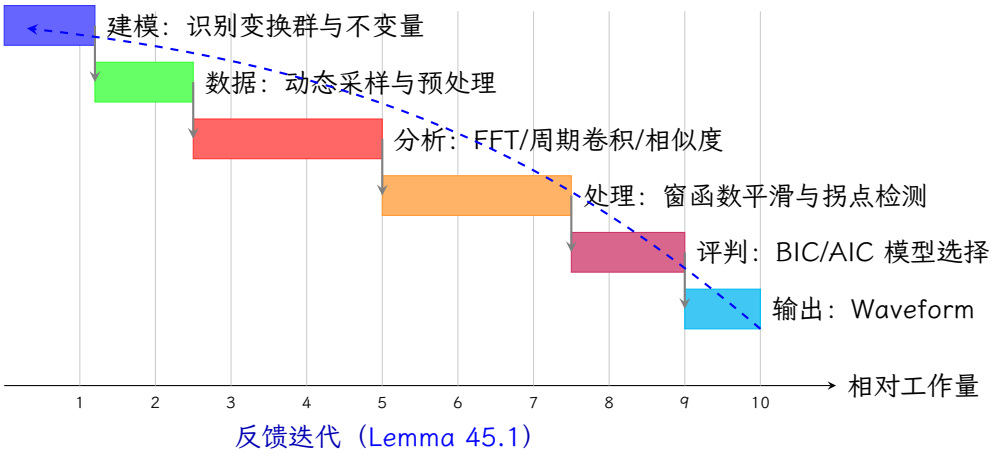


图 45.4：建模工作流的甘特图。横轴为**相对工作量**（无量纲单位），不表示实际日历时间；纵向为任务序列。反馈迭代由 Lemma 45.1 保证有限步收敛。

45.4 用例图

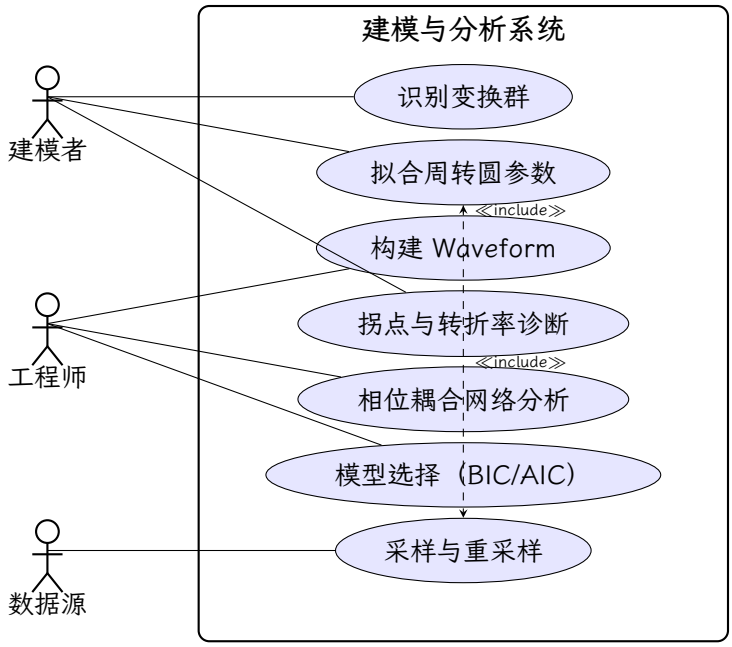


图 45.5: 建模与分析系统的用例图。三类参与者：建模者、工程师、数据源。核心用例包括识别变换群、拟合周转圆参数、构建 Waveform、拐点诊断、相位耦合分析、模型选择、采样与重采样。

45.5 用户故事地图

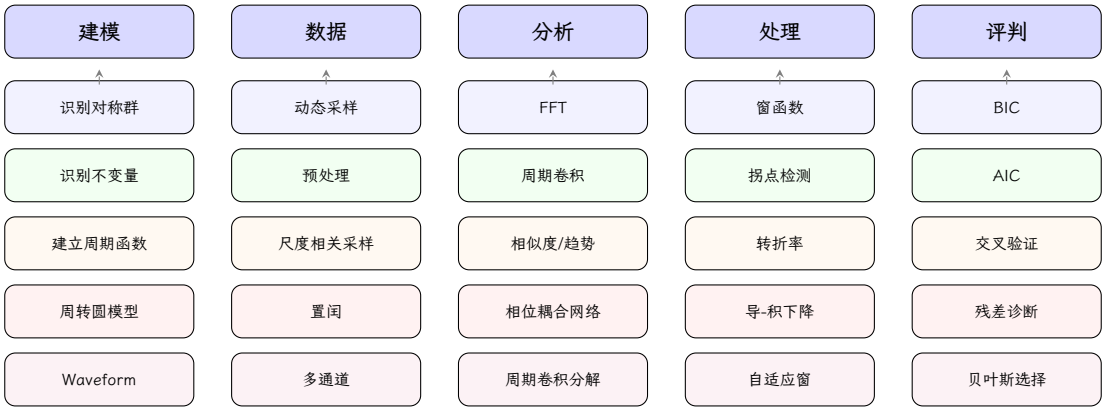


图 45.6：用户故事地图。横轴为方法论的五大阶段（建模、数据、分析、处理、评判），纵轴为从基础能力到集成能力的故事层级。层级越高，故事覆盖的整合度越高；同一层级的故事可在该阶段独立交付。

45.6　业务过程模型（BPMN 风格）

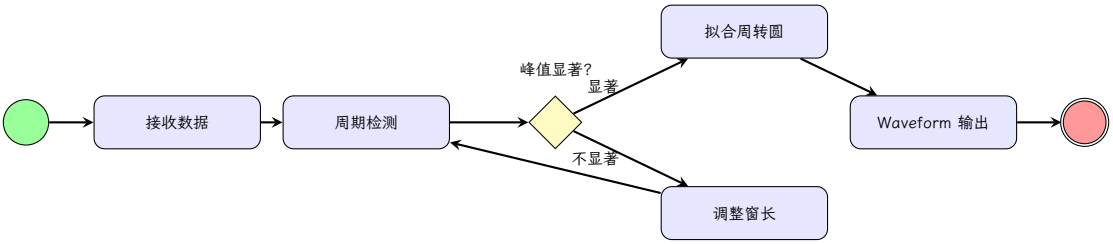


图 45.7：建模与分析的业务过程模型（BPMN 风格）。起于接收数据，经周期检测，若峰值显著则拟合周转圆并输出 Waveform；若不显著，调整窗长后重新检测，直至显著或达到终止条件。

45.7　数据流图（DFD）

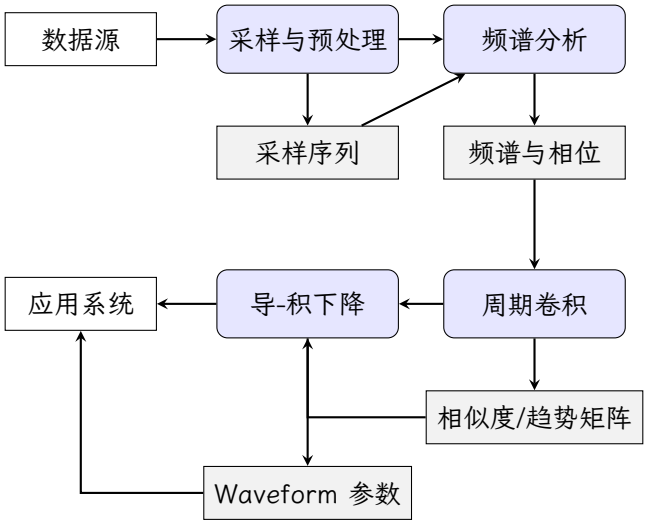


图 45.8: 数据流图（DFD）。数据从数据源经采样与预处理、频谱分析、周期卷积、导-积下降到应用系统，中间存储为采样序列、频谱与相位、相似度/趋势矩阵、Waveform 参数。

45.8 ER 图

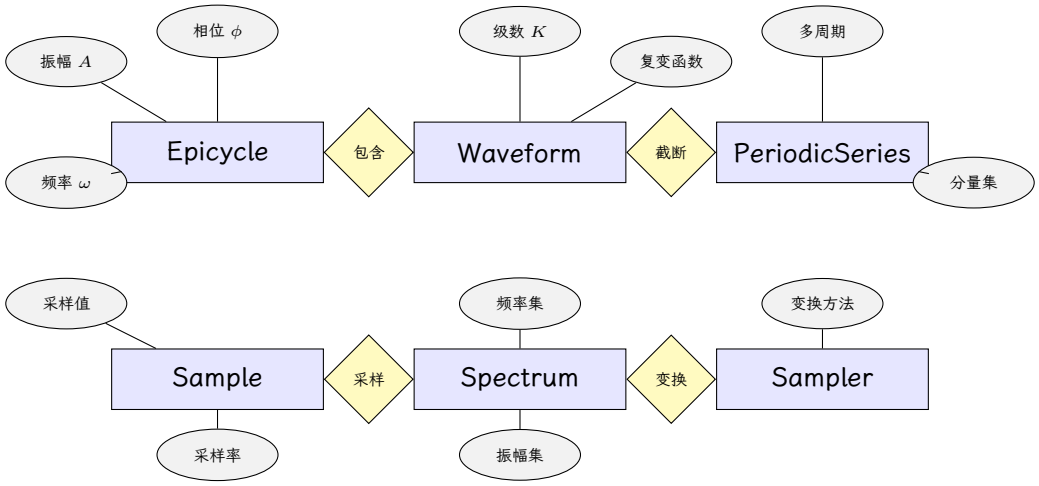


图 45.9：ER 图。六类实体：Epicycle（周转圆）、Waveform（复变函数）、PeriodicSeries（周期级数）、Sample（采样）、Spectrum（频谱）、Sampler（变换器）。关系为包含、截断、采样、变换。

45.9 系统架构图

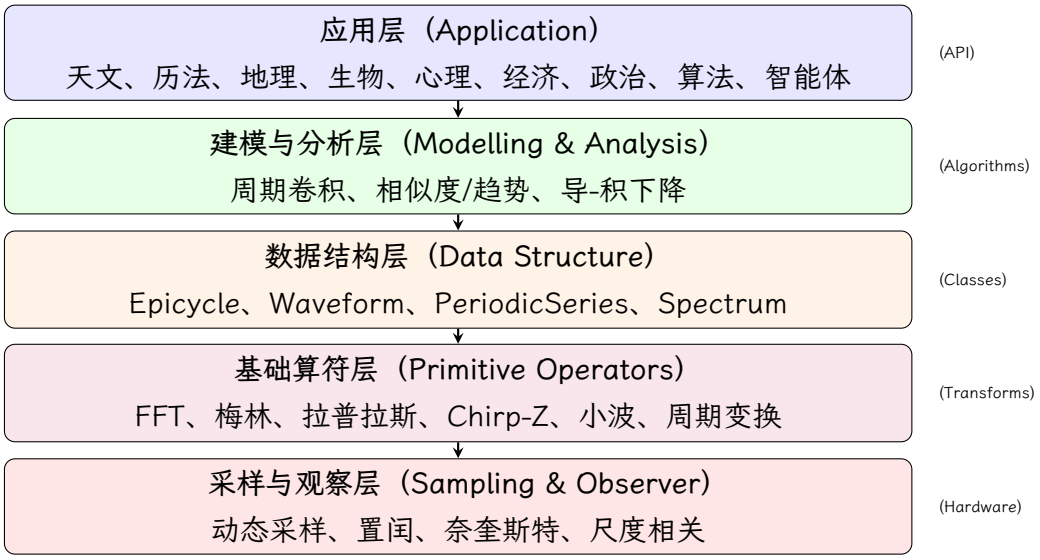


图 45.10：系统架构图。五层架构：应用层、建模与分析层、数据结构层、基础算符层、采样与观察层。层间依赖由下而上单向。

45.10 核心类的程序表示

本节将周期数学的核心概念映射为程序表示。核心抽象是 Functor——所有光滑（C^∞）的、可反复求导与积分的数学对象。类体系分为三个模块：函数类层次结构、级数类层次结构、积分变换与采样类。

45.10.1 Functor 类：光滑函数的抽象基类

定义 45.1 (Functor 类). Functor 是所有光滑函数（即 C^∞ 函数）的抽象基类。其核心方法为求导、积分、极限与求值：

(i) `derivative(t)`：返回 Functor 在 t 处的导数——仍是一个 Functor。

(ii) `integral(t)`：返回 Functor 的不定积分（原函数）——仍是一个 Functor。

(iii) `integral(a, b)`：返回 Functor 在区间 $[a, b]$ 上的定积分（面积）。

(iv) `limit(t)`：返回 Functor 在 t 处的极限值。

(v) `evaluate(t)`：返回 Functor 在 t 处的函数值。

Functor 的子类包括：线性函数、二次函数、三次函数、正弦函数、余弦函数、正切函数、Epicycle、Waveform、Convolution 以及 Series。

性质 45.1 (Functor 类的闭包性质). Functor 类在以下运算下封闭：

(i) **微分**：Functor 的导数仍是 Functor。

(ii) **积分**：Functor 的原函数仍是 Functor。

(iii) **线性组合**：两个 Functor 的线性组合仍是 Functor。

(iv) **复合**：两个 Functor 的复合仍是 Functor。

(v) **卷积**：两个 Functor 的卷积仍是 Functor。

证明. (i)(ii) 由微积分基本定理，C^∞ 函数的导数和原函数仍是 C^∞ 函数。(iii) 线性组合的导数等于导数的线性组合，故仍是 Functor。(iv) 由链式法则，复合函数的导数存在且可计算。(v) 由卷积的微分性质 $(f * g)' = f' * g = f * g'$，卷积仍是 C^∞ 函数。 □

45.10.2 函数类层次结构

定义 45.2 (基本函数子类). Functor 的基本子类包括：

(i) LinearFunction：$f(t) = at + b$，导数为常数 a，原函数为 $\frac{a}{2}t^2 + bt + C$。

(ii) QuadraticFunction：$f(t) = at^2 + bt + c$，导数为 $2at + b$。

(iii) CubicFunction：$f(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$。

(iv) SineFunction：$f(t) = A\sin(\omega t + \phi)$，导数为 $A\omega\cos(\omega t + \phi)$。

(v) CosineFunction：$f(t) = A\cos(\omega t + \phi)$，导数为 $-A\omega\sin(\omega t + \phi)$。

(vi) TangentFunction：$f(t) = A\tan(\omega t + \phi)$，导数为 $A\omega\sec^2(\omega t + \phi)$。

命题 45.1 (基本函数的导数封闭性). 基本函数子类在微分运算下的封闭关系为：

(i) $\frac{d}{dt}\,\mathrm{Sine}(\omega t) = \omega \cdot \mathrm{Cosine}(\omega t)$。

(ii) $\frac{d}{dt}\,\mathrm{Cosine}(\omega t) = -\omega \cdot \mathrm{Sine}(\omega t)$。

(iii) $\frac{d}{dt}\,\mathrm{Tangent}(\omega t) = \omega \cdot \mathrm{Secant}^2(\omega t)$。

正弦与余弦在微分下相互转换，构成 2-周期闭轨道。

证明. 由基本导数公式直接验证。正弦函数求导得余弦函数，余弦函数求导得负正弦函数，两次求导后回到自身（相差负号），构成 C_2 对合结构（Definition 1.11）。 □

定义 45.3 (Epicycle 类). Epicycle 类继承自 Functor，表示单个周转圆：

$$\gamma(t) = Ae^{i(\omega t + \phi)}.$$

其字段为振幅 A、角频率 ω、初始相位 ϕ。Epicycle 是周期数学中最基本的几何单元，也是 Waveform 的组成元素（其数学对象即 Definition 21.7）。

性质 45.2 (Epicycle 类的方法语义). (i) `derivative(t)`：返回 $\omega Ae^{i(\omega t+\phi+\pi/2)}$——振幅乘以 ω，相位增加 $\pi/2$。

(ii) `integral(t)`：返回 $\frac{A}{\omega}e^{i(\omega t+\phi-\pi/2)}$——振幅除以 ω，相位减少 $\pi/2$。

(iii) `integral(a, b)`：返回 $\frac{A}{i\omega}(e^{i(\omega b+\phi)} - e^{i(\omega a+\phi)})$。

(iv) `evaluate(t)`：返回 $Ae^{i(\omega t+\phi)}$。

(v) `convolute(Epicycle, Delay)`：返回两个 Epicycle 在给定时延下的周期卷积（Definition 6.26）。

(vi) similarity(Epicycle)：返回两个 Epicycle 的相似度（Definition 3.8）。

(vii) tendency(Epicycle)：返回两个 Epicycle 的趋势（Definition 3.16）。

证明. 导数：$\frac{d}{dt}Ae^{i(\omega t+\phi)} = i\omega Ae^{i(\omega t+\phi)} = \omega Ae^{i(\omega t+\phi+\pi/2)}$。积分：$\int Ae^{i(\omega t+\phi)}dt = \frac{A}{i\omega}e^{i(\omega t+\phi)} = \frac{A}{\omega}e^{i(\omega t+\phi-\pi/2)}$。定积分由微积分基本定理直接给出。卷积、相似度和趋势由 Definitions 3.8, 3.16 and 6.26 的定义逐分量计算。 □

定义 45.4 (Waveform 类). **Waveform** 类继承自 Functor，表示由多个 Epicycle 组成的复变函数（其数学对象即 Definition 45.22）：

$$\mathcal{W}(t) = \sum_{k=1}^{K} A_k e^{i(\omega_k t+\phi_k)}.$$

其内部使用双端队列存储 Epicycle 对象。Waveform 既是 Functor（可求导、可积分），又是 Epicycle 的容器（可添加、删除周转圆）。

性质 45.3 (Waveform 类的方法语义).

(i) 队列操作：pushFront、removeFront、pushBack、removeBack、removeAt——支持周转圆的动态添加和删除。

(ii) front() / back()：返回第一个或最后一个 Epicycle。

(iii) Functor 接口：derivative(t)、integral(t)、integral(a,b)、limit(t)、evaluate(t)——逐分量作用于每个 Epicycle。

(iv) convolute(Waveform, Delay)：返回两个 Waveform 的周期卷积。

(v) similarity(Waveform)：返回两个 Waveform 的相似度矩阵。

(vi) tendency(Waveform)：返回两个 Waveform 的趋势矩阵。

证明. Waveform 的 Functor 方法是 Epicycle 对应方法的逐分量推广。由于 Waveform 是 Epicycle 的有限和，线性运算（微分、积分）可以逐分量进行。卷积、相似度和趋势由 Definitions 3.8, 3.16 and 6.26 的定义逐分量计算。 □

定义 45.5 (Convolution 类). **Convolution** 类继承自 Functor，表示两个 Functor 的卷积：

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t-\tau)d\tau.$$

Convolution 本身是一个 Functor——可求导、可积分。其数学对象即 Definition 6.19。

性质 45.4 (Convolution 类的微分性质).

$$(f * g)' = f' * g = f * g'.$$

卷积的导数等于任一因子的导数与另一因子的卷积。

证明. 由 Proposition 6.25(v) 直接得出。这是卷积作为 Functor 的关键性质——它保证了卷积在 Functor 类中的封闭性。 □

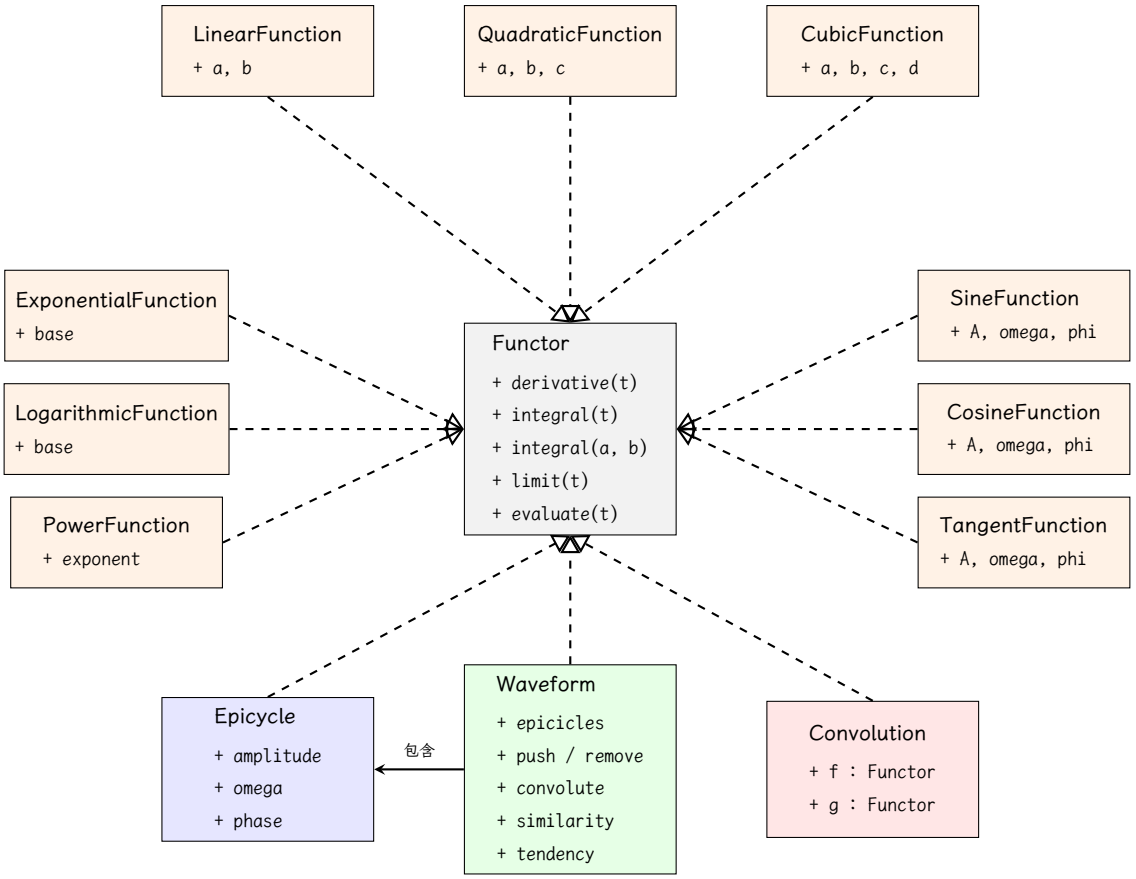


图 45.11：函数类层次结构（UML 类图）。Functor 是所有可微函数的抽象基类。上方为代数函数（线性、二次、三次），左方为超越函数（指数、对数、幂），右方为三角函数（正弦、余弦、正切），下方为周期数学核心类（Epicycle、Waveform、Convolution）。Waveform 包含 Epicycle 的集合。

45.10.3 级数类层次结构

定义 45.6 (Series 类). Series 类继承自 Functor，表示函数项级数：

$$S(t) = \sum_{k=0}^{\infty} u_k(t).$$

其字段为项序列 terms：Deque<Functor> 和展开中心 center：Number。Series 的子类包括泰勒级数、傅里叶级数、洛朗级数和周期级数。

性质 45.5 (Series 类的方法语义). (i) evaluate(t)：返回级数在 t 处的部分和（取前 n 项）。

(ii) truncate(n)：返回截断到前 n 项的级数。

(iii) derivative(t)：逐项求导，返回新的 Series。

(iv) integral(t)：逐项积分，返回新的 Series。

(v) convergeRadius()：返回级数的收敛半径（对泰勒/洛朗级数；对傅里叶/周期级数返回 ∞ 或按周期长度定义）。

证明. 级数的逐项求导和逐项积分由一致收敛性保证（Theorems 6.2 and 6.3）。收敛半径由柯西-阿达马公式（Theorem 6.4）计算。 □

定义 45.7 (泰勒级数程序表示). 该类所表示的数学对象即 Definition 6.3 定义的泰勒级数；此处只给出其程序表示（类名与继承关系），不重新定义数学对象。TaylorSeries 继承自 Series，表示函数在 t_0 处的泰勒展开：

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(t_0)}{k!}(t - t_0)^k.$$

定义 45.8 (傅里叶级数程序表示). 该类所表示的数学对象即 Definition 6.5 定义的傅里叶级数；此处只给出其程序表示（类名与继承关系），不重新定义数学对象。FourierSeries 继承自 Series，表示周期函数的傅里叶展开：

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i2\pi nt/T}.$$

定义 45.9 (洛朗级数程序表示). 该类所表示的数学对象即 Definition 6.4 定义的洛朗级数；此处只给出其程序表示（类名与继承关系），不重新定义数学对象。LaurentSeries 继承自 Series，表示解析函数的洛朗展开：

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

定义 45.10 (周期级数程序表示). PeriodicSeries 继承自 Series，表示多周期函数的周期级数展开（其数学对象即 Definition 6.14）：

$$f(t) = \sum_{p \in P} \sum_{n \in \mathbb{Z}} A_{p,n} e^{i(\omega_{p,n} t + \phi_{p,n})}.$$

命题 45.2 (Series 与 Waveform 的关系). PeriodicSeries 的有限截断等价于 Waveform。具体而言，PeriodicSeries 截断到有限项后，其项序列的每个元素都是 Epicycle，因此可以转换为 Waveform。

证明. PeriodicSeries 的每一项 $A_{p,n} e^{i(\omega_{p,n} t + \phi_{p,n})}$ 是一个 Epicycle（Definition 45.3）。截断到有限项后，项序列构成一个 Epicycle 的集合，即 Waveform（Definition 45.4）。转换通过 `toWaveform()` 方法实现。 □

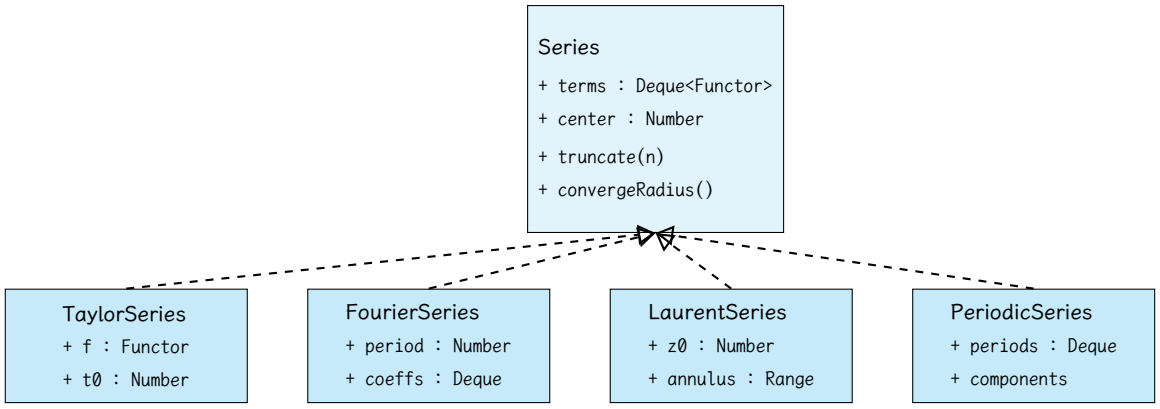


图 45.12: 级数类层次结构（UML 类图）。Series 继承自 Functor，其子类包括泰勒级数、傅里叶级数、洛朗级数和周期级数。

45.10.4 积分变换与采样类

定义 45.11 (Spectrum 类)**.** Spectrum 类表示频谱——由多个 Spectral 分量组成的双端队列。toWaveform() 方法将频谱转换为 Waveform。

定义 45.12 (Spectral 类)**.** Spectral 类表示单个频谱分量，字段为频率、振幅、相位。toEpicycle() 方法将频谱分量转换为周转圆。

定义 45.13 (Sample 类)**.** Sample 类表示采样数据，字段为采样值序列、采样率、时长。toWaveform() 方法将采样数据转换为 Waveform。

定义 45.14 (Sampler 类)**.** Sampler 类是对 Waveform 和 Spectrum 进行操作的静态工具类。其方法包括：

(i) 采样与重采样：sample(Waveform)、resample(Sample)。

(ii) 傅里叶变换族：fourierTransform、radix2、radix3、radix5、radix7、blueStein、fastFourierC。

(iii) 积分变换：meilinTransform、laplacianTransform、chirpZTransform、waveletTransform。

注 45.4 (Sampler 类方法与数学变换的对应)**.** Sampler 类的每个方法对应一个具体的数学变换，其定义可在调和分析的标准文献中找到：

- fourierTransform 对应傅里叶变换（Definition 22.6）；
- radix2/3/5/7 对应快速傅里叶变换（Theorems 22.4 and 22.5）；
- blueStein 对应 Bluestein 算法（Proposition 22.6）；
- meilinTransform 对应梅林变换（Definition 22.10）；
- laplacianTransform 对应拉普拉斯变换（Definition 22.9）；
- chirpZTransform 对应 Chirp-Z 变换；
- waveletTransform 对应小波变换（Definition 22.11）；
- periodicTransform 对应周期变换（Definition 6.18）。

本注是接口约定（interface convention），不构成新的数学命题。它声明 Sampler 类的每个方法是已有数学变换的程序封装；具体定义与收敛性条件见对应章节。

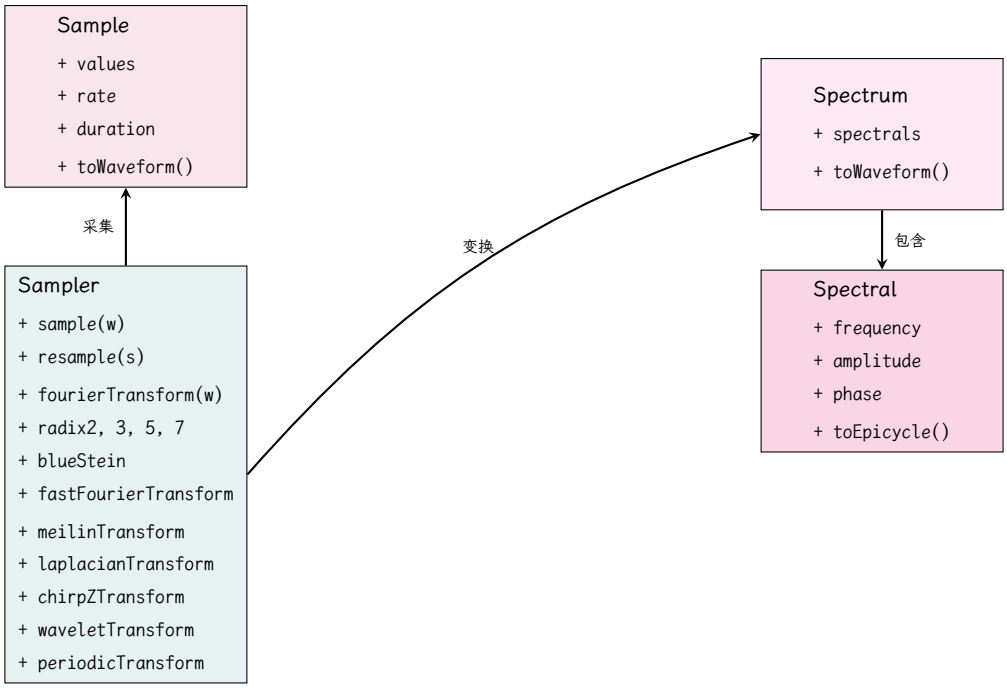


图 45.13: 积分变换与采样类（UML 类图）。Sampler 负责采样与各种积分变换，Sample 是采样结果，Spectrum 是频谱（由多个 Spectral 分量组成）。

45.10.5 整体模块关系图

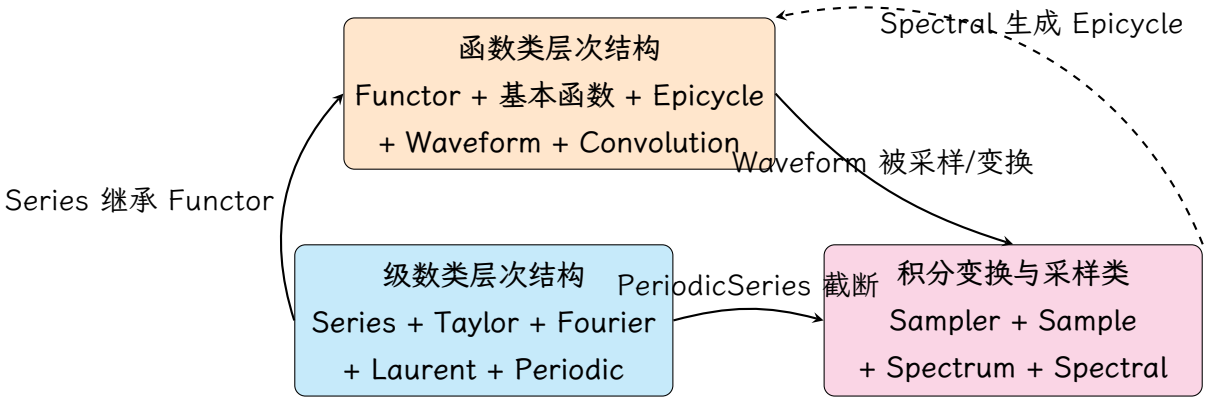


图 45.14: 整体模块关系图。三个模块通过继承、截断、采样/变换和生成关系相互连接。

45.11　UML 对象图：一个具体实例

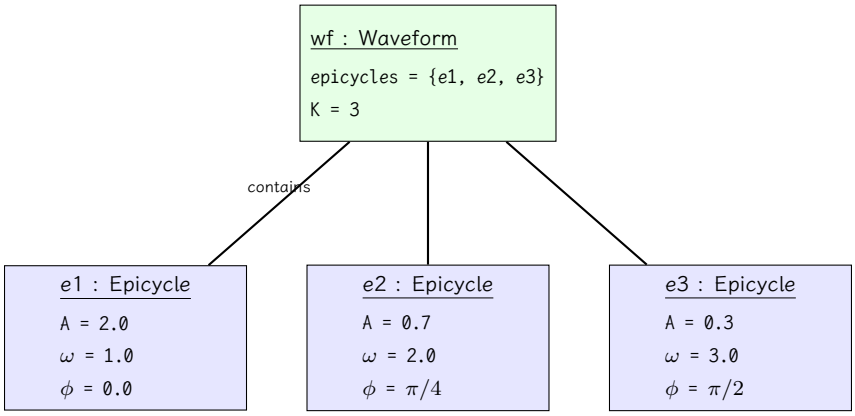


图 45.15: UML 对象图。一个 Waveform 实例 wf，包含三个 Epicycle 实例 e1、e2、e3。每个对象显示其运行时字段值，是类图（Fig. 45.11）的一个具体实例。

45.12 UML 时序图：从数据到 Waveform

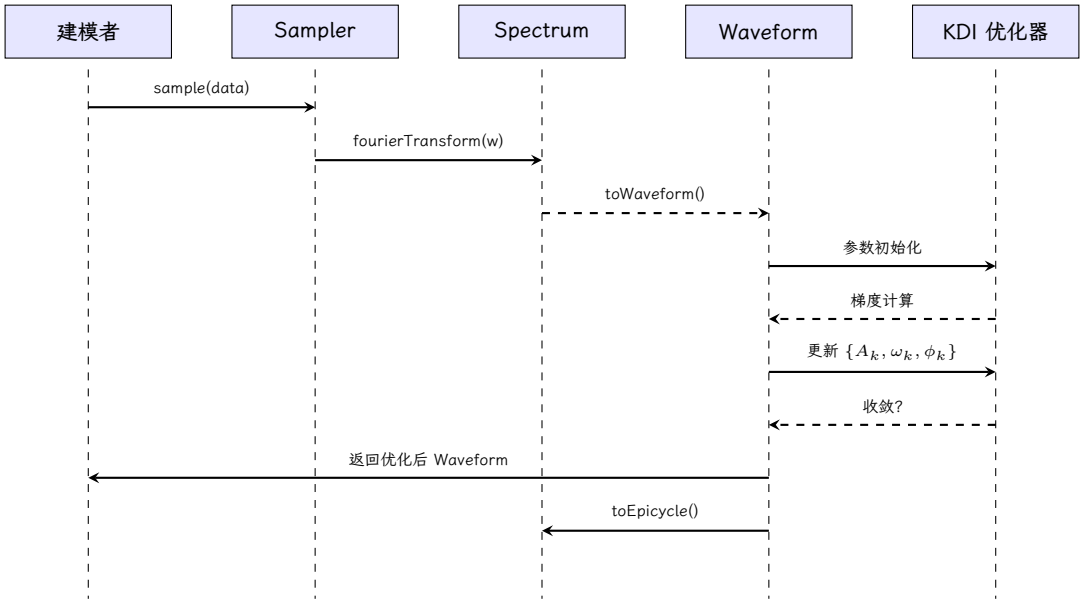


图 45.16: UML 时序图。从建模者发起采样请求，Sampler 完成频谱分析，Spectrum 转换为 Waveform，KDI 优化器迭代更新参数直至收敛，最终返回优化后的 Waveform 与 Epicycle 分量。

45.13 建模：从实际问题到周期数学模型

定义 45.15 (建模的步骤). 建模是将实际问题抽象为周期数学模型的系统化流程：

(i) **识别变换群**：确定系统中存在的基本变换及其对称群。

(ii) **识别不变量**：确定系统在变换群作用下的不变量。

(iii) **建立周期函数**：将系统状态变量表示为周期函数（Functor 的子类）。

(iv) **建立周转圆模型**：将周期函数展开为嵌套周转系统（Waveform）。

(v) **确定耦合关系**：确定子系统间的周期卷积耦合（Convolution）。

注 45.5 (建模步骤的完备性（经验观察／研究纲领）). 上述五个步骤覆盖了从实际系统到周期数学模型的必要环节；这是**经验观察／研究纲领**，不是已证定理：「完备」相对于哪一类模型并未定义，也没有给出可验证的判据（例如「任给实际系统的状态-观测映射，五步复合给出与之同构的 Waveform 表示」），故本处只作为方法论约定使用。五步各自的依据是：步骤 (i)(ii) 确定系统的对称性与不变量，其中**对称性是周期结构的必要条件**（周期 $\Rightarrow$ 对称，见 Corollary 1.4），而不变量的识别是刻画轨道间分层的工具，**不是周期存在的前提**（存在守恒量全为常值的一致周期系统）；步骤 (iii) 将系统状态表示为周期函数（Functor），这是数学建模的核心，见 Definition 6.14；步骤 (iv) 将周期函数展开为周转圆（Waveform），这是周期级数表示的关键；步骤 (v) 确定子系统间的周期卷积耦合，见 Definition 6.19。

45.14 数据：采集与预处理

定义 45.16 (数据采集的周期数学框架). 数据采集使用**尺度相关采样**模型：采样率 $R(r,\sigma)$ 和采样点数 $N(r,\sigma)$ 由观察者尺度 σ 和观察距离 r 决定，其定义与单调性见「离散采样逼近、同余角与置闰」章 Definition 21.6、性质 21.2。采样定理 (Theorem 21.3) 保证：当采样率满足奈奎斯特条件时，周期函数可由采样值唯一重建。

注 45.6 (动态采样的单调性（引用）). 本命题与「离散采样逼近、同余角与置闰」章 性质 21.2 完全相同：对固定 $\sigma>0$，R 与 N 关于距离 r 严格递减；对固定 $r\geq 0$，R 与 N 关于尺度 σ 严格递增。陈述与证明均见该处，此处不再重复。

45.15 分析：周期卷积与频谱分解

定义 45.17 (分析的完整工具链). (i) **传统积分变换**：傅里叶、小波、梅林、拉普拉斯、Chirp-Z 变换。

(ii) **相似度变换**（$\alpha = 0$）：仅由相位相似度决定（Definition 3.8）。

(iii) **趋势变换**（$\alpha = 1$）：由振幅和相位相似度共同决定（Definition 3.16）。

(iv) **权重核**：高斯、墨西哥帽、柯西等核函数（Definition 21.15）。

命题 45.3 (分析工具链的包含结构). 四种分析工具在**信息保留范围**上构成包含关系（每一后者保留前者的全部信息，并增加新的维度）：

$$\text{传统变换} \subset \text{趋势变换} \subset \text{相似度变换} \subset \text{权重核}$$

证明. （层次 1 $\to$ 层次 2）传统积分变换只给出单函数的频谱系数 c_k；趋势变换保留两个函数的振幅和相位交互 $\mathbb{T}_{mn} = A_n B_m e^{i(\phi_n - \psi_m)}$，其对角项退化后即为传统变换（Proposition 41.3）。

（层次 2 $\to$ 层次 3）趋势变换包含振幅乘积 $A_n B_m$；相似度变换丢弃振幅信息，只保留相位关系 $\mathbb{P}_{mn} = e^{i(\phi_n - \psi_m)}$——它是趋势变换在振幅取 $A_n = B_m = 1$ 时的特例。

（层次 3 $\to$ 层次 4）相似度变换对每个频率对 (n, m) 给出相同的相位核；权重核通过窗函数 W 对频率对进行加权，从而在各频率对上实现**非均匀**的核强度——这是相似度变换所不具备的自由度。

因此四者的信息保留范围构成严格的包含关系。 □

45.16 处理：窗函数与导-积下降优化

定义 45.18 (处理的工具). (i) **窗函数平滑**：多尺度平滑，使用高斯核、柯西核等（Definition 21.15）。

(ii) **拐点检测**：使用瞬时极限角的方向变化判据（Definitions 4.23 and 23.14）。

(iii) **转折率计算**：拐点两侧正弦趋势之差（Definition 23.15）。

(iv) **导-积下降优化**：核函数导-积下降法（Definition 17.19）。

命题 45.4 (处理工具的分工). 窗函数平滑负责噪声抑制，拐点检测负责方向转折识别，转折率计算负责转折强度量化，导-积下降优化负责参数精细调整。四种工具协同完成从原始数据到精炼信号的完整处理链。

证明. 每种工具针对信号处理的一个特定方面：

- 窗函数平滑（Definition 21.15）：通过卷积 $P * K_\Delta$ 抑制 $|\omega| > 1/\Delta$ 的高频噪声（Lemma 39.4）；
- 拐点检测（Definition 23.14）：通过 $|\theta_t - \theta_{t-1}| > \tau$ 识别方向突变；

- 转折率计算（Definition 23.15）：通过 $R_{\text{turn}} = |\sin\theta_1 - \sin\theta_2|$ 量化转折强度；
- 导-积下降（Definition 17.19）：通过多核函数融合利用一阶导与积分信息。

四者按“平滑 $\to$ 检测 $\to$ 量化 $\to$ 优化”的顺序使用形成完整的处理链。 □

45.17 评判：模型选择与验证

定义 45.19 (评判的标准). (i) **信息准则**：AIC、BIC。

(ii) **交叉验证**：k 折交叉验证。

(iii) **残差诊断**：多核函数诊断（Proposition 23.7）。

(iv) **贝叶斯模型选择**：后验概率比较（Definition 14.22）。

命题 45.5 (BIC 的拟合-复杂度平衡). BIC 准则 $\mathrm{BIC}(K) = n\ln(\mathrm{RSS}/n) + K\ln n$ 中，第一项度量拟合优度，第二项惩罚模型复杂度。当 n 增大时，复杂度惩罚的相对权重增加。

证明. 第一项 $n\ln(\mathrm{RSS}/n)$ 随残差减小而减小。第二项 $K\ln n$ 随周转圆级数 K 线性增加。当样本量 n 增大时，$\ln n$ 增大，复杂度惩罚的绝对值和相对权重均增加，使得 BIC 在大样本下更倾向于选择简约模型。严格的最优 K 选择由 Lemma 45.1 保证。 □

45.18 周期：识别与验证

定义 45.20 (周期识别的判据). (i) **频谱峰值**：傅里叶系数的显著峰（Proposition 23.2）。

(ii) **自相关峰值**：互相关在时延 T 处的峰。

(iii) **相位一致性**：相位算子的闭合性（Definition 20.6）。

(iv) **显著性检验**：Fisher 检验（Proposition 23.2）。

命题 45.6 (Fisher 检验的阈值). Fisher 检验统计量及其显著性阈值的首次陈述见第 23 章 Section 23.5 中的 Proposition 23.2；本处为同一结论在建模流程中的复用。设周期图在 $m = \lfloor (n-1)/2 \rfloor$ 个正频率点上的取值为 $I_1, \dots, I_m$。Fisher 检验统计量

$$g = \frac{\max_k I_k}{\sum_{k=1}^{m} I_k}$$

的显著性阈值为 $g_\alpha = 1 - (\alpha/m)^{1/(m-1)}$。

证明. 白噪声下周期图纵坐标独立同分布于指数分布，归一化比值服从 $\mathrm{Beta}(1, m-1)$ 分布。并集界给出 $\mathbb{P}(g > g_0) \le m(1-g_0)^{m-1}$。令右端等于 α 解得 g_α。 □

45.19 周转圆：嵌套结构与参数估计

定义 45.21 (周转圆建模). K 级嵌套周转系统（Waveform）：

$$X(t) = \sum_{k=1}^{K} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)} + \varepsilon(t).$$

参数估计流程：FFT 初始估计，然后导-积下降精细优化，最后 BIC 模型选择。

性质 45.6 (周转圆模型的基本性质). (i) **线性叠加**：两级周转圆模型之和仍是周转圆模型。

(ii) **参数可辨识性**：频率两两互异时，振幅与相位由玻尔均值唯一确定。

(iii) **嵌套不变性**：模型在时间平移下形式不变。

证明. (i) 两个有限和的逐项合并仍是有限和（性质 42.1(i)）。

(ii) 由玻尔唯一性定理（Theorem 6.16），频率互异时玻尔均值唯一提取各分量系数。

(iii) 时间平移 $t \mapsto t + t_0$ 仅使相位变为 $\phi_k + \omega_k t_0$，形式不变（性质 42.1(ii)）。 □

45.20 Waveform：周转圆作为复变函数

定义 45.22 (Waveform：周转圆作为复变函数). 一个 **Waveform** 是一个复变函数(Functor 的子类)，它将时间映射到复平面上的点：

$$\mathcal{W} : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, \quad \mathcal{W}(t) = \sum_{k=1}^{K} A_k e^{i(\omega_k t + \phi_k)}.$$

其中 $A_k \in \mathbb{R}^+$ 是振幅，$\omega_k \in \mathbb{R}$ 是角频率，$\phi_k \in [0, 2\pi)$ 是初始相位。

性质 45.7 (Waveform 的基本性质). (i) **闭合性**：两个 Waveform 的和仍是一个 Waveform。

(ii) **卷积闭合性**：两个 Waveform 的周期卷积仍是一个 Waveform。

(iii) **时间平移**：$\mathcal{W}(t + t_0)$ 对应相位平移。

(iv) **缩放**：$\mathcal{W}(\lambda t)$ 对应频率缩放。

(v) **旋转**：$e^{i\theta}\mathcal{W}(t)$ 对应全局相位旋转。

证明. (i) 由 性质 42.1(i) 直接推广。

(ii) 两个 Waveform 的周期卷积（Definition 6.26）给出频率合成 $\omega_k + \nu_l$ 与相位合成 $\phi_k + \psi_l$，仍是同形式复指数之和。

(iii) 由 性质 42.1(ii)。

(iv) 由 性质 42.1(iii)。

(v) 由 性质 42.1(iv)。 □

定义 45.23 (复指数激活函数：Waveform 的激活函数实现). Waveform 的激活函数实现将嵌套周转系统实现为可学习的复变函数：

$$\mathcal{E}(x) = \sum_{k=1}^{N} A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)}.$$

参数 A_k、ω_k、ϕ_k 可通过反向传播或导-积下降优化学习。其数学对象即第 42 章 Definition 42.4 定义的周转圆激活函数。

命题 45.7 (导-积下降：Waveform 参数的优化器). Waveform 参数优化的导-积下降策略：

参数	核函数	算子偏向	优化特性
振幅 A_k	高斯核	梯度（对称中心 0）	光滑调整
频率 ω_k	墨西哥帽核	旋度（对称中心 i）	曲率感知
相位 ϕ_k	Hilbert 核	旋度（对称中心 i）	跳变检测

证明. 高斯核平滑抑制高频噪声，适合振幅的光滑调整（Lemma 17.3）。墨西哥帽核为高斯核的二阶导，带通特性凸显频率曲率（Definition 21.15）。Hilbert 核提供 90° 相位旋转，适合相位跳变检测（Definition 22.12）。 □

注 45.7 (与全书的统一). 本章建立的建模与分析框架是周期数学全部理论的方法论整合。核心类体系以 Functor 为统一抽象，分为三个模块：函数类层次结构 (Functor + 基本函数 + Epicycle + Waveform + Convolution)、级数类层次结构 (Series + Taylor + Fourier + Laurent + Periodic)、积分变换与采样类 (Sampler + Sample + Spectrum + Spectral)。

Waveform 作为周转圆复变函数是这一方法论框架的汇聚点。Waveform 及其复指数激活函数实现和导-积下降优化的联合使用，使得周期数学的完整理论体系可以直接应用于神经网络、时间序列分析、信号处理等现代数据科学任务。周期卷积为 Waveform 之间的交互提供了统一的算子框架。

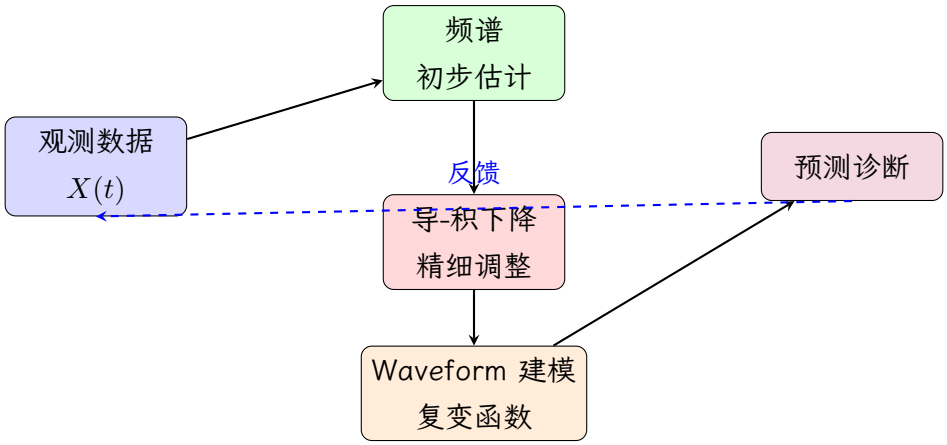


图 45.17：Waveform 与导-积下降协同流程。

与下一章的接口：本章的 Waveform 定义（Definition 45.22）与 Epicycle 类（Definition 45.3）为「周转圆激活函数与函数逼近」章提供数学对象基础；CEAF 定义（Definition 45.23）与该章的 Definition 42.4 是同一数学对象在两种语境下的表达。

本章七主题对照表

主题	本章对应
平移	数据采集的时间序列推进与动态采样 (Definition 45.16)；Waveform 的时间平移不变性（性质 45.7(iii)）
缩放	BIC 的复杂度惩罚 $K \ln n$（Lemma 45.1）；多尺度窗函数（Definition 45.18）；Waveform 的频率缩放（性质 45.7(iv)）
旋转	周转圆模型的相位 ϕ_k (Definition 45.21)；Waveform 的复变相位表示（Definition 45.22）；全局相位旋转（性质 45.7(v)）
平衡	BIC 的拟合-复杂度平衡（Proposition 45.5）；玻尔均值的参数唯一性（性质 45.6(ii)）
对称	周转圆嵌套的层级对称；模型的时间平移不变性（性质 45.6(iii)）
闭合	方法论流程的反馈迭代闭合（Lemma 45.1）；Functor 类的闭包性质（性质 45.1）
周期	频谱峰值识别 (Definition 45.20)；周转圆参数估计 (Definition 45.21)；Waveform 的卷积闭合性（性质 45.7(ii)）

本章思考题

题 1 证明本章的**方法论流程的反馈闭合**（45.1）。提示：先写出本章目标的判定映射与演化群，再套用「周期系统」章通用判据的证明结构。

题 2 验证**基本函数的导数封闭性**（45.1）的前提在本章领域对象上成立，并给出一个不满足前提的反例。

题 3 考察 Series 与 Waveform 的**关系**（45.2）在参数退化时的行为，说明结论如何随之退化。

题 4 讨论**建模步骤的完备性**这一方法论约定（**经验观察／研究纲领**，见注 45.5）与「周期系统」章相应通用结论的关系（是一致、特例还是需要附加条件）。

题 5 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 6 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章结论：45.1、45.1、45.2、45.5（经验观察／研究纲领）。

第 46 章

总结与展望

本书以“对称性 $\to$ 不变量 $\to$ 闭合轨道 $\to$ 周期”为纲领，构建了一套从第一原理出发统一周期现象的数学框架。全书的核心方法论由四大支柱构成：**群表示论**提供周期结构的代数基础，**周期卷积**提供跨周期相位相互作用的统一计算框架，**窗函数与折射率体系**提供基于相似度和趋势的拐点诊断工具，**复指数激活函数（CEAF）与核平滑导-积下降法**提供具有内在周期结构的可学习非线性与多尺度优化算法。

全书的旅程始于对三个基本对称中心——0、1、i——的数学刻画，经由群表示论、矢量分析、调和分析、周期流形、周期范畴，中经周期卷积和窗函数折射率体系的建立，终于天文、历法、地理、物理、生物、心理、经济、政治、密码、智能体、数据分析等领域的系统应用，形成了一个从离散信息处理到连续物理定律、从物理动力学到生命与社会的自洽理论体系。

注 46.1 (本章定位). 本章是全书的收束章。前 45 章已分别建立：一条主链（对称性 $\to$ 不变量 $\to$ 闭合轨道 $\to$ 周期）、三组支撑（群表示论、周期卷积、窗函数与折射率体系、复指数激活与核平滑导-积下降），以及二十余个领域的实例化。本章的任务不是引入新工具，而是**横向对照**：把全书各章的主链、四支柱与七主题放在同一组表格中比对，指出哪些结论已被严格证明、哪些仍属研究纲领、哪些是尚未解决的问题。读者可先读本章获得全局地图，再回到具体章节。

本章七主题定位：**平移**——全书以平移群为最基本的演化群；**缩放**——缩放与对数坐标贯穿数系、调和与时序；**旋转**——相位与单位根是周期结构的核心载体；**守恒**——对称与守恒的对应是全书的逻辑枢纽；**对称**——群作用框架的统一性；**闭合**——闭合轨道是周期性的几何判据；**周期**——全书主题本身。

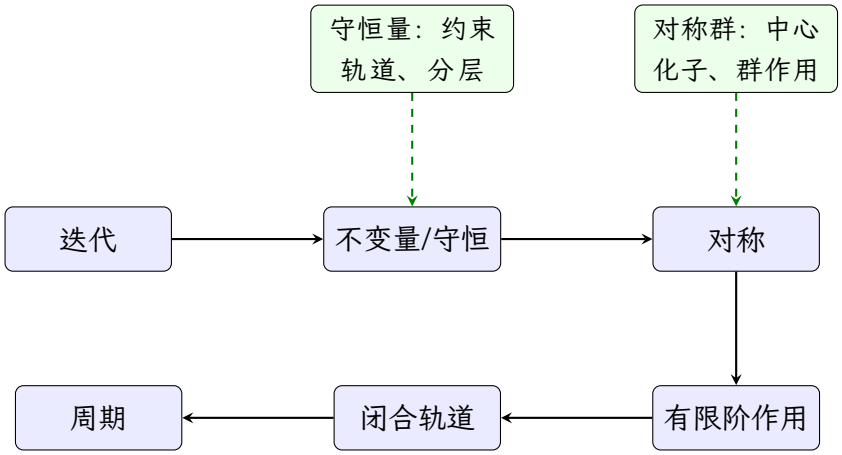
46.1 回望：一条主链与三组支撑

如果要用一句话概括全书的理论主线，那就是：

有限阶作用给出周期；守恒与对称帮助发现、约束和解释周期；周期卷积、窗函数—折射率、CEAF—KDI 分别提供计算、诊断与学习工具。

这条主线在“周期基础”章中被严格建立：迭代是起点，不变量与守恒刻画轨道之间的分层，对称是与演化交换的变换，有限阶作用直接产生一致闭合轨道，闭合轨道等价于逐点周期。守恒量并非周期的必要条件，也一般不是充分条件；在保守系统中，它通

过诺特定理与连续对称性相关联，为周期结构提供约束与解释，但真正直接产生周期的代数枢纽是有限阶作用。



守恒与对称是辅助工具，不是周期链上不可绕过的环节

图 46.1：全书逻辑主链：迭代 $\to$ 不变量/守恒 $\to$ 对称 $\to$ 有限阶作用 $\to$ 闭合轨道 $\to$ 周期。守恒与对称以虚线接入，表示其辅助地位。

这条主链向下展开为三个层次：**代数层**研究有限阶作用、群表示与自同构塔；**几何层**研究流形、纤维丛、周期流形与闭合轨道；**分析层**研究级数、卷积、调和分析、采样与置闰。三者共同支撑起应用层的跨学科诊断。

46.2 全书理论体系架构

从章节结构看，全书可分为三个部分，另以本章收束：

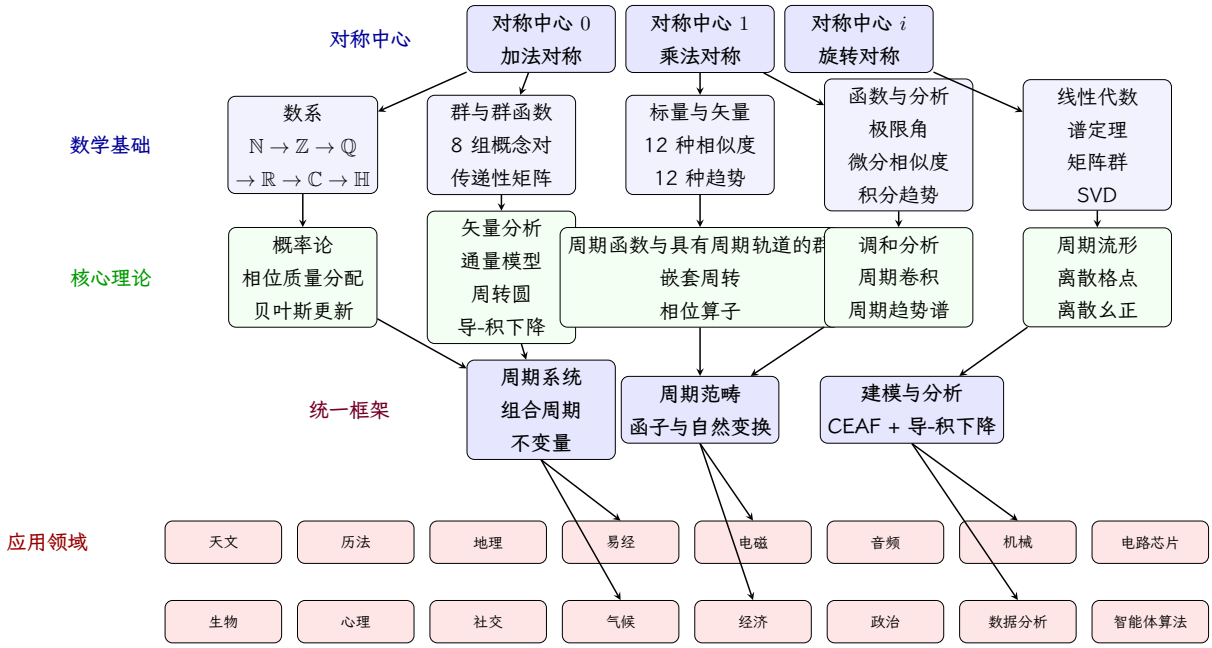


图 46.2: 周期数学全书理论体系架构图。从对称中心出发，经数学基础和核心理论，统一于周期系统、周期范畴和建模分析方法论，最终应用于各学科领域。

部分	主要内容
数学基础与生成元	周期基础、数系、标量与矢量、函数与极限、微分方程与复变函数、级数与卷积
核心结构、工具与方法	线性代数、流形基础与纤维丛、周期流形、周期范畴、概率论、矢量分析、群与群函数、高阶群与高阶函数、周期函数与具有周期轨道的群、离散采样逼近与置闰、调和分析、时序分析、周期系统
跨学科应用与诊断	概率、密码、天文、历法、地理、易经、电磁、音频、机械、电路芯片、生物、心理、社交、气候、经济、政治、数据分析、智能体、算法、建模与分析

其中，“周期系统”章是由理论数学转入应用数学的衔接章。它给出把任意目标接入周期数学框架的五步接口：**判定**（目标是否具有周期性、周期类型）、**构建**（由拐点构建振幅级数、频率级数、相位级数，组装周转圆组）、**调节**（动态调节周转圆数量与参数）、**卷积**（振幅卷积、相位卷积、频率卷积）、**整合**（接入采样、调和分析、时序分析工具链）。后续各应用章均按此接口展开。

46.3 四大支柱的关系

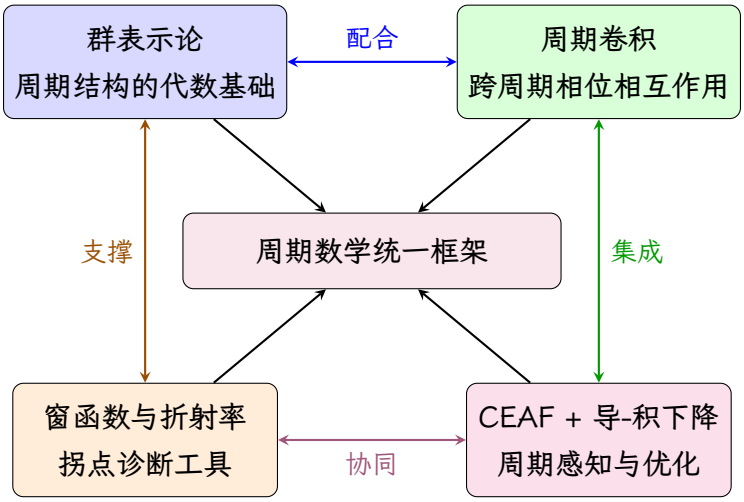


图 46.3: 周期数学四大支柱的关系图。

四大支柱并非彼此独立。群表示论回答“周期结构的代数形式是什么”；周期卷积回答“不同周期之间如何相互作用”；窗函数与折射率回答“如何从数据中诊断拐点、转折与泄漏”；CEAF 与 KDI 回答“如何把周期结构变成可学习、可优化的计算单元”。四者通过“相位算子”“周转圆组”“周期级数”“Waveform”这些共同对象连接在一起。

46.4 周期卷积：跨周期相位相互作用的统一框架

周期卷积是本书的重要方法论框架之一。全书的五级阶梯——**卷积**（传入两个函数与时延、计算时延乘积）、**相似度卷积**（余弦相似度与正弦相似度打包为复数矩阵）、**趋势卷积**（相似度卷积乘以彼此的模）、**周期级数**（以振幅、频率、相位、周期四元组为分量的复变级数）、**周期卷积**（四参数均作为算子）——将传统积分变换（傅里叶级数、傅里叶变换、DFT、FFT、小波变换、梅林变换、拉普拉斯变换、Chirp-Z 变换、希尔伯特变换）统一为周期变换与周期卷积在特定字典、核与算法实现下的特殊情形，并补全了传统方法丢弃的相位相互作用信息。

周期卷积的核心公式为：

$$(f \circledast g)(\tau) = \sum_{p,q} \Theta_{p,q} \sum_{n,m} W(\omega_{p,n} - \nu_{q,m}) \cdot (A_{p,n} B_{q,m})^{\alpha} \cdot S^{(d)}(\phi_{p,n}, \psi_{q,m}) \cdot e^{i\nu_{q,m}\tau},$$

其中四个因子分别是**振幅算子**（缩放，开关 α）、**相位算子**（旋转，6 个复相位核 $S^{(d)}$）、**频率算子**（平移，权重核 W 与时延相子 $e^{i\nu\tau}$）、**周期算子**（定长，周期对权重 $\Theta_{p,q}$）。

周期卷积的退化链——经典卷积/互相关（核宽极限 $W \to \delta$）、相似度卷积（$\alpha = 0$）、趋势卷积（$\alpha = 1$）、核化卷积（单周期层）——构成了从时域到频域、从单周期到多周

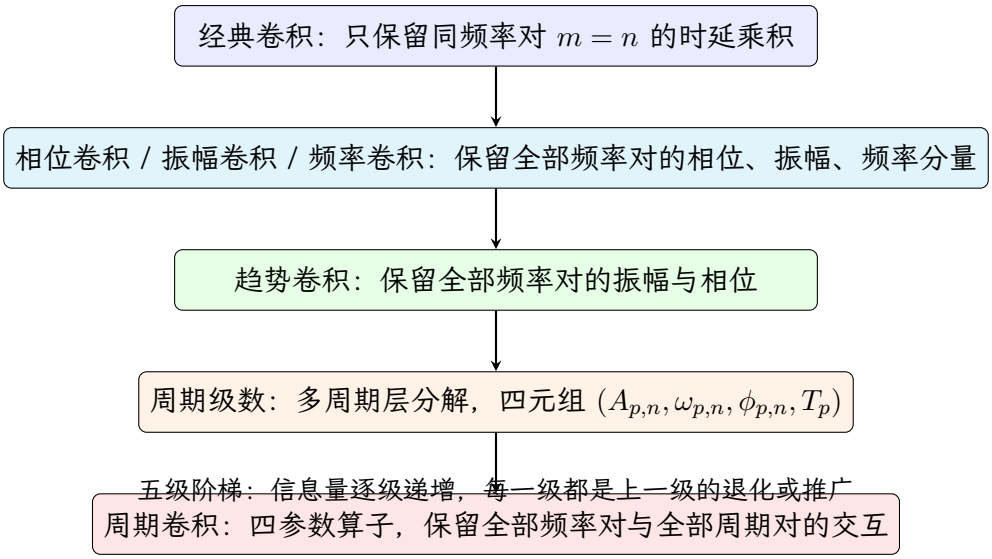


图 46.4: 周期卷积的五级阶梯。

期耦合的完整分析工具链。周期趋势谱的经典极限是功率谱，Fisher 检验给出周期显著性的精确阈值。

相位算子概念的引入揭示了每个周期的每个相位都是一种关系算子：$\mathcal{O}_k^{(T)} = e^{i2\pi k/T}$ 不仅标记位置，更通过复乘定义关系。乘以 $\mathcal{O}_0 = 1$（阳算子）得到自身（合同），乘以 $\mathcal{O}_{T/2} = -1$（阴算子）得到反向量（对冲），乘以任意 $\mathcal{O}_k$ 定义旋转 $2\pi k/T$ 的关系。

周转圆嵌套生成规则——外圈每前进一步，内圈旋转一整圈——统一了小周期生成大周期的过程：阴阳 $\times$ 五行 = 天干（10），四象 $\times$ 三才 = 地支（12），八卦 $\times$ 八卦 = 六十四卦（64）。六十甲子由天干与地支的周期卷积生成。

46.5 窗函数与折射率：基于相似度和趋势的拐点诊断

窗函数与折射率体系是本书的另一个重要方法论框架。它将反射定律和折射定律的几何原型推广到时间序列的趋势分析中，建立了基于相似度和趋势的拐点诊断工具链。

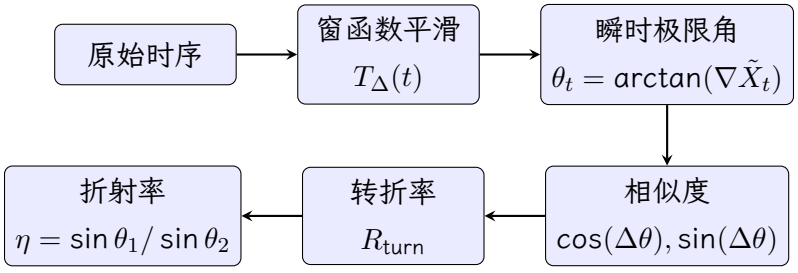


图 46.5: 窗函数—折射率拐点诊断流程。

窗函数 K_Δ 对时间序列进行多尺度平滑，提取趋势分量 $T_\Delta(t)$。经瞬时极限角 $\theta_t = \arctan(\nabla \tilde{X}_t)$ 得到方向序列。拐点判据为：$|\theta_t - \theta_{t-1}| > \tau$ 当且仅当基础差角余弦相似度

$\cos(\theta_t - \theta_{t-1}) < \cos\tau$；倍角方向相似度 $\sin 2(\theta_t - \theta_{t-1})$ 的符号给出转向、绝对值给出拐点强度。转折率 $R_{\text{turn}} = |\sin\theta_1 - \sin\theta_2|$ 度量拐点两侧正弦趋势之差，其半角分解为

$$R_{\text{turn}} = 2\left|\cos\frac{\theta_1+\theta_2}{2}\right| \cdot \left|\sin\frac{\theta_1-\theta_2}{2}\right|.$$

折射率比 $\eta = \sin\theta_1/\sin\theta_2$ 作为斯涅尔定律 $n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$ 的形式类比——时序中不存在物理折射率，η 仅在类比意义下使用；方向反转 $\theta_2 = -\theta_1$ 对应“全反射”类比，此时 $R_{\text{turn}} = 2|\sin\theta_1|$。时延概念将相位与时间偏移关联：相位时延 $\tau = \phi/\omega$ 将旋转相位转换为时间偏移，传播时延 $\tau = r/c$ 将空间距离转换为时间偏移。

46.6 复指数激活函数与核平滑导-积下降

复指数激活函数（CEAF）将嵌套周转系统作为神经网络的可学习激活函数：

$$\mathcal{E}(x) = \sum_{k=1}^{N} A_k e^{i(\omega_k x + \phi_k)}.$$

CEAF 的复值输出天然保留了相位信息，导数在全实轴上不恒为零。其参数 $\{A_k, \omega_k, \phi_k\}$ 可由数据分析阶段的周期图峰值、相位耦合网络与导-积下降估计初始化，再通过反向传播或 KDI 更新。这样，从数据中提取的周期结构可以端到端地进入神经网络。

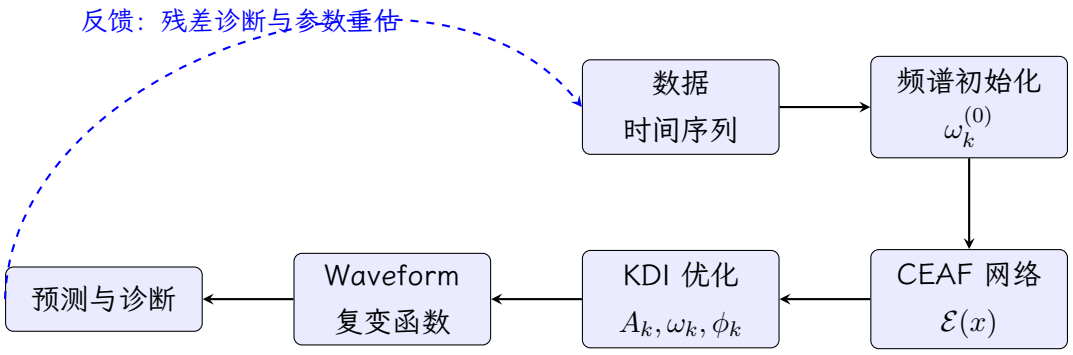


图 46.6: CEAF—KDI 学习闭环：从数据到 Waveform，再回到数据诊断。

核平滑导-积下降法通过核函数同时利用 N 阶导数和 N 阶积分信息。曲率修正项利用二阶导数检测曲率变化，累积变化修正项利用积分信息检测长期趋势。对 CEAF 参数，振幅 A_k 适合高斯核光滑调整，频率 ω_k 适合墨西哥帽核做曲率感知，相位 ϕ_k 适合 Hilbert 核做跳变检测。

晶振作为基本固定的周转圆是芯片系统周期结构的核心观察：晶振输出振幅、频率和相位都固定的周转圆，是芯片内所有其他周转圆的主周转圆。锁相环实现周转圆的频率缩放，时钟树是嵌套周转圆系统，芯片是参数化周转圆波形/频谱处理单元。

46.7　全书的逻辑闭环

注 46.2 (全书逻辑闭环（经验观察／研究纲领）). 周期数学从三个对称中心 0、1、i 出发，经数系扩张、群表示论、矢量分析与通量模型、周期卷积、周期系统、周期流形与周期范畴，最终抵达各应用系统，给出以下理论闭环的**研究纲领**：

(i) 由旋转对称 i 出发，通过局域 $U(1)$ 规范不变性导出完整的麦克斯韦方程组及电荷守恒——电磁系统是旋转操作在物理学中的最纯粹实现（已证，见「电磁系统之周期结构」章 31.15）。

(ii) 由平移对称 0 出发，通过时间平移不变性导出能量守恒——平移操作在机械系统、电路系统、气候系统中驱动了周期结构的产生和维持（已证，见「机械系统之周期结构」章 33.9）。

(iii) 由缩放对称 1 出发，通过标度不变性导出**幂律指数的存在性**——标度不变性给出幂律指数的存在性，而指数在跨期上的稳定性仍是**经验事实**（**经验观察／研究纲领**，见「经济系统之周期结构」章 39.9 与「生物系统之周期结构」章 35.11；前一处的稳定性一项已自注为经验观察与类比解释，非数学定理）。

因此本「闭环」是全书结构的整体描述与**研究纲领**，不是一条已证定理：其中 (i)(ii) 两条线索各自对应相应章节的定理，第 (iii) 条中「标度指数跨期稳定」这一环节为经验观察／研究纲领。三条线索分别对应拉格朗日力学、诺特定理和幂律标度分析中的标准结果，其严格陈述分别在对应章节的定理中给出。

46.8　跨学科应用的统一诊断矩阵

全书的应用章并非彼此孤立，而是共享同一套诊断矩阵。下表把主要应用领域按其主导对称中心、典型周期类型与主要工具列在一起，以便读者从整体上把握全书的应用布局。

领域	主导对称中心	典型周期类型	主要工具
天文	i，0	轨道周期、共振、多体准周期	开普勒定律、Floquet、KAM、周期卷积
历法	0，1	回归年、朔望月、六十甲子	置闰、连分数、同余角、周期卷积
地理	i，1	米兰科维奇旋回、ENSO、季节循环	多尺度窗、谱分析、跨尺度共振
易经	i，0，1	卦象周期、干支周期、河图洛书	相位算子、周转圆嵌套、周期卷积
电磁	i	电磁波、振荡、推迟势	麦克斯韦方程、矢量分析、时延
音频	0，i	简谐振动、谐波、拍频	傅里叶级数、十二平均律、时延
机械	0，i	弹簧振子、单摆、共振、进动	极限环、椭圆积分、相位响应
电路芯片	i，0	晶振、PLL、时钟树、数据周期	周转圆、锁相环、嵌套时钟
生物	i，1	昼夜节律、心率、细胞周期、种群周期	极限环、延迟反馈、Lotka–Volterra
心理	0，i	睡眠周期、注意振荡、情绪周期	双过程模型、RC 充放电、相位锁定
社交	i	社交节律、信息传播、群体同步	SIR/SIRS、Kuramoto、相位耦合网络
气候	i，1	季节、ENSO、PDO、IOD、米兰科维奇	红噪声、Hurst 指数、多窗谱估计
经济	1，i	库存周期、投资周期、长波	乘数–加速数、蛛网模型、窗函数诊断
政治	0，i	王朝周期、霸权周期、统一–分裂	正反馈、财政衰减、嵌套周期
数据分析	i，1	周期图峰值、多窗分解、相位耦合	周期卷积、多窗谱、相位网络
智能体算法	i，1	学习率周期、同步周期、训练振荡	CEAF、KDI、参数平均、位置编码

这张矩阵说明：不同领域的“周期”在现象层面千差万别，但在数学结构上往往可以

归结为三种基本操作的复合、有限阶作用、闭合轨道、相位耦合与标度嵌套。周期数学的作用不是代替各学科的具体机制，而是提供一套统一的语法，使这些结构可以被严格描述、比较和诊断。

46.9 展望：未完成的任务与开放问题

全书建立了周期数学的基本框架，但仍有大量问题等待解决。下面按理论、算法、应用、方法论四类列出开放问题。

类别	开放问题
理论	有限阶作用在连续、耗散、非自治系统中的推广；周期范畴的高阶结构（修改、2-态射）；同余角与多频联合置闰的最优逼近理论；守恒律与闭合轨道之间的充分条件分类。
算法	周期卷积的快速算法（基于 FFT，从 $O(N^2)$ 降至 $O(N\log N)$）；KDI 在非凸损失下的全局收敛性与逃离鞍点时间估计；CEAF 深度网络的表达力与参数效率下界；位置编码与周期卷积的精确对应。
应用	气候多尺度周期的联合诊断；经济长波与结构变迁的定量模型；生物多尺度选择—变异—遗传循环的周期分析；多智能体相位同步的实验验证；密码系统周期安全性的统一度量。
方法论	从数据到 Waveform 的自动化流程；窗半径与折射率的自动选择与统计显著性检验；周期卷积在深度学习中的集成；CEAF 与 KDI 在大型模型中的规模化应用。

具体而言，以下十个问题尤为关键：

1. **周期卷积的快速算法**：开发基于 FFT 的周期卷积快速计算算法，将时间复杂度从 $O(N^2)$ 降至 $O(N\log N)$。

2. **窗函数—折射率体系的自动化**：建立基于核平滑导-积下降的窗半径自动选择算法，开发折射率的统计显著性检验。

3. **周期卷积在深度学习中的集成**：将周期卷积作为神经网络的特征提取层。

4. **复指数激活函数的规模化应用**：在大型语言模型和时间序列预测模型中使用复指数激活函数替代标准激活函数。

5. **核平滑导-积下降的深度学习集成**：将导-积下降作为神经网络训练中的优化器。

6. **相位耦合网络的应用扩展**：应用于 EEG、fMRI 和金融市场的高维时间序列数据。

7. **窗函数—折射率体系在金融市场的实证检验**：验证正弦差角相似度和折射率在预测趋势反转中的有效性。

8. **多智能体相位同步的实验验证**：探索通信频率和耦合强度对群体智能涌现的影响。

9. **时延概念的深化**：在电磁系统、音频系统、机械系统和芯片系统中进一步展开时延在平移、旋转、缩放三种操作下的具体角色。

10. **相位算子体系的扩展**：将易经系统的相位算子框架推广到任意周期 T 的符号体系，建立统一的相位编码理论。

46.10 结语：周期作为统一的语言

周期是自然最普遍的语言。从原子内部的电子云振动到行星的公转，从心跳的节律到经济波动的循环，从个体的学习与感受到种群的选择与进化，对称性与不变量编织了宇宙演化的韵律。本书试图为这一韵律谱写一部统一的数学乐章——从最抽象的对称中心出发，经由周期卷积的跨周期相位分析、窗函数与折射率的拐点诊断、复指数激活函数与核平滑导-积下降的智能优化，一路延伸到天文、历法、地理、物理、生物、心理、经济、政治、密码、智能体、数据分析等具体领域。

需要再次强调：周期数学并不先验地宣称所有被考察的系统都“具有周期结构”。它在每个应用章节中首先提问：这个系统是否具有可识别的对称群？是否存在对应的守恒量？其状态空间中的演化轨道是否闭合？对于满足条件的系统，本书给出严格的周期结构描述；对于部分满足条件的系统，本书精确测量其偏离闭合轨道的程度；对于不满足条件的系统，本书明确指出其“周期性”只是现象层面的隐喻。这种诊断功能，是周期数学区别于一般跨学科类比的关键所在。

帷幕刚刚拉开，更广阔的理论图景正待展开。我们希望本书提供的这套语法，能够帮助不同领域的研究者在各自的系统中识别出共同的周期结构，并在数学的层面上展开对话。

全书七主题对照总表

主题	全书对应（章节）
平移	周期基础（三种基本变换）；数系（整数平移周期判据）；函数与分析基础（导数/卷积平移）；时序分析（滞后算子）；各应用章的平移周期
缩放	数系（有理数比例/对数）；矢量分析（散度/投影衰减律）；音频（十二平均律）；各应用章的标度周期
旋转	数系（复数/四元数）；周期函数（相位算子）；调和分析（相位核 $S^{(d)}$）；各应用章的旋转周期
守恒	周期基础（诺特对应/刘维尔-阿诺德）；周期函数（周转圆三守恒）；各章守恒律定理
对称	周期基础（对称中心 $0, 1, i$）；群与群函数（自同构塔）；各应用章的对称群
闭合	周期基础（闭合双重判据）；周期流形（离散曲率/Wilson 环）；时序分析（工具链闭环）；各应用章的闭合轨道
周期	调和分析（周期趋势谱）；时序分析（周期确定）；历法（回归年/朔望月/六十甲子）；各应用章的多尺度周期

本章思考题

题 1 说明本章的**全书逻辑闭环（经验观察／研究纲领**，见注 46.2）中哪些环节已被严格证明、哪些仍属研究纲领，并指出各自的出处。提示：逐条核对三个对称中心对应的导出结果及其所在章节。

题 2 根据本章七主题对照表，分别指出本章在**平移**、**缩放**、**旋转**三个主题上的具体载体，并各举一个领域数据实例。

题 3 综合题：用「周期系统」章的五步标准接口（表 24.1）重述本章的诊断流程，并逐一注明每一步所依赖的本章结论：46.2（**经验观察／研究纲领**）。

参考文献

[1]《周易》（含《易经》与《易传》）。通行本。

封面引用的“无平不陂，无往不复”出自《周易·泰卦》九三爻辞。阴阳消长、往复循环的思想是周期数学“对称性 → 周期性”纲领的古老回响。

[2]《道德经》，老子著。通行本（王弼注本）。

封面引用的“道生一，一生二，二生三，三生万物”出自第四十二章。

[3]《庄子》，庄周著。通行本。

“方生方死，方死方生”（《齐物论》）揭示了对立面的相互转化。

[4]《黄帝内经》（含《素问》与《灵枢》）。通行本。

五运六气体系是周期嵌套结构的早期模型。

[5]《尚书》（含《尧典》）。通行本。

“期三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁”，是最早的阴阳合历官方记载。

[6]《淮南子》，刘安编。通行本。

序言引《天文训》及《览冥训》，作为轩辕历法建元和女娲补天历法解读的核心文本。

[7]《山海经》，佚名。通行本。

序言引精卫填海及夸父逐日，作为历法修复永恒性与观测先河的神话文本。

[8]《史记》，司马迁著。

《天官书》为古代天文观测的系统记录。《历书》载太初元年甲寅为轩辕历法建元推演的基准。

[9]《说文解字》，许慎著。

序言引“闰，余分之月”，为后羿射日所留“一日”作为闰余的训诂学依据。

[10]《周髀算经》，佚名。

“七衡六间”图用同心圆描述太阳周年视运动。

[11]《礼记·月令》，佚名。通行本。

按月记载天象、物候与农事的周期节律，是最早的系统性物候学文献。

[12]《孟子》，孟轲著。通行本。

“万物皆备于我矣，反身而诚，乐莫大焉”（《尽心上》）。

[13]《孙子兵法》，孙武著。通行本。

“善战者，求之于势，不责于人”（《兵势》）。

[14]《神农本草经》，佚名。通行本（孙星衍、孙冯翼辑本）。

最早的中药学经典，记载了 365 种药物的采收时节和产地。

[15]《本草纲目》，李时珍著（1596）。

载药 1892 种，系统记录了每味药物的“时月”、“土地”和“炮制”。

[16]《皇极经世》，邵雍著。

元会运世的嵌套周期体系是本书历法章周期嵌套结构的理论基础。

[17] Gottfried Wilhelm Leibniz. Explication de l’Arithmétique Binaire (1703).

莱布尼茨二进制算术的原始论文。二进制列周期性（Periodus numerorum）的发现为本书位宽与带宽概念提供了历史前驱。

[18] Gottfried Wilhelm Leibniz. De Progressione Dyadica (1679).

莱布尼茨二进制级数展开的手稿。自然数序列每一位的周期变化规律在此手稿中首次被系统记录。

[19] Gottfried Wilhelm Leibniz. Monadologie (1714).

单子论。二进制从“无”（0）中生“有”（1）的思想与单子论中“从简单实体构造复杂世界”的哲学一脉相承。

[20] Galileo Galilei. The Assayer (1623).

封面引用的“数学是上帝用来书写宇宙的语言”出自此著。

[21] Isaac Newton. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687).

万有引力定律和运动三定律为经典周期运动提供了第一个完整的数学描述。

[22] Leonhard Euler. Introductio in Analysin Infinitorum (1748).

欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ 是周转圆模型和傅里叶分析的数学基石。

[23] **Joseph Fourier**. *Théorie Analytique de la Chaleur* (1822).

傅里叶级数与傅里叶变换的原始著作。

[24] **William R. Hamilton**. *Lectures on Quaternions*. Hodges and Smith, 1853.

四元数的原创性著作。

[25] **Bernhard Riemann**. *Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen* (1854).

黎曼几何的奠基性演讲。

[26] **James Clerk Maxwell**. *A Treatise on Electricity and Magnetism* (1873).

麦克斯韦方程组是本书电磁系统之周期结构章电磁场理论的物理原型。

[27] **Felix Klein**. *Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen* (Erlangen Programme) (1872).

Klein 的 Erlangen 纲领——几何学是研究变换群不变量的科学。

[28] **Henri Poincaré**. *Les Méthodes Nouvelles de la Mécanique Céleste* (1892–1899).

庞加莱对三体问题周期轨道的开创性研究。

[29] **Max Planck**. *Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum*. Annalen der Physik, 309(3), 553–563 (1901).

黑体辐射的普朗克公式原始论文。

[30] **Emmy Noether**. *Invariante Variationsprobleme*. Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 235–257 (1918).

诺特定理的原始论文。每一个连续对称性对应一个守恒量——本书周期基础章守恒律与对称性关系的理论来源。

[31] **Albert Einstein**. *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie*. Annalen der Physik, 49, 769–822 (1916).

局域对称性决定引力动力学的思想。

[32] **Arthur H. Compton**. *A Quantum Theory of the Scattering of X-rays by Light Elements*. Physical Review, 21(5), 483–502 (1923).

康普顿散射的原始论文。

[33] **Chen Ning Yang, Robert L. Mills.** *Conservation of Isotopic Spin and Isotopic Gauge Invariance*. Physical Review, 96(1), 191–195 (1954).

杨-米尔斯规范场论的开创性论文。

[34] **Hermann Weyl.** *The Theory of Groups and Quantum Mechanics* (1928).

群表示论在量子力学中的首次系统应用。

[35] **Hermann Weyl.** *The Theory of Groups and Quantum Mechanics*. Dover Publications, 1950.

Weyl 群表示论经典著作的英译本。书中对紧致群表示论、特征标理论与对称群的系统处理，为本书群与群函数章、高阶群章提供了表示论的经典框架。

[36] **Jean-Pierre Serre.** *Linear Representations of Finite Groups*. Springer, 1977.

群表示论的经典教材。有限群的特征标理论与诱导表示理论在本书周期函数与具有周期轨道的群章中被系统使用。

[37] **George W. Mackey.** *Induced Representations of Groups and Quantum Mechanics*. Benjamin, 1968.

诱导表示理论。Mackey 的诱导表示理论为本书周期范畴章中群作用的函子化表述提供了代数基础。

[38] **Eugene P. Wigner.** *Group Theory and Its Application to the Quantum Mechanics of Atomic Spectra*. Academic Press, 1959.

Wigner D-矩阵是本书 SU(2) 上调和分析的核心工具。

[39] **John von Neumann.** *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*. Princeton University Press, 1955.

量子力学的希尔伯特空间表述。书中对自伴算子谱定理与酉群的系统处理，为本书线性代数章谱定理与周期范畴章提供了算子理论的经典基础。

[40] **Paul A. M. Dirac.** *The Principles of Quantum Mechanics*. 4th ed., Oxford University Press, 1958.

狄拉克的变换理论。

[41] **Alan Weinstein.** *Periodic orbits for convex Hamiltonian systems*. Annals of Mathematics, 108(3):507–518, 1978.

[42] **Vladimir I. Arnold**. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*. 2nd ed., Springer, 1989.

作用量原理、辛几何、可积系统与 KAM 理论。Arnold 对刘维尔–阿诺德定理与不变环面的系统处理是本书周期流形章的核心参考。

[43] **V. I. Arnold, V. V. Kozlov, A. I. Neishtadt**. *Dynamical Systems III: Mathematical Aspects of Classical and Celestial Mechanics*. Springer, 1988.

KAM 理论与周期轨道扰动理论的系统阐述，本书周期基础章与天文系统章的重要参考。

[44] **Kenneth R. Meyer, Glen R. Hall**. Introduction to Hamiltonian Dynamical Systems and the N-Body Problem. Springer, 1992.

哈密顿动力系统与周期轨道续接、KAM 理论的经典教材。

[45] **Lawrence Perko**. Differential Equations and Dynamical Systems. Springer, 1991.

本书全局理论章对周期轨道、极限环、Poincaré 映射与 Poincaré–Bendixson 定理的系统论述，为本书周期基础章闭合轨道判据与生物系统章极限环分析提供了标准参考。

[46] **Gérard Iooss, Daniel D. Joseph**. Elementary Stability and Bifurcation Theory. 2nd ed., Springer, 1990.

Hopf 分岔与周期解分支的经典教材。书中对二维与一般情形下从稳态到周期解的分支、次谐波分支与准周期解的讨论，为本书周期基础章周期解生成机制与生物系统章振荡涌现提供了分岔论基础。

[47] **Carmen Chicone**. Ordinary Differential Equations with Applications. 2nd ed., Springer, 2006.

常微分方程及其应用，含 Floquet 理论与周期解的系统处理。

[48] **Morris W. Hirsch, Stephen Smale, Robert L. Devaney**. Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos. 3rd ed., Academic Press, 2013.

微分方程、动力系统与混沌的经典教材，含周期轨道与极限集。

[49] **David Ruelle**. Elements of Differentiable Dynamics and Bifurcation Theory. Academic Press, 1989.

可微动力系统、不动点与周期轨道、稳定与不稳定流形。

[50] R. Clark Robinson. An Introduction to Dynamical Systems: Continuous and Discrete. Pearson Prentice Hall, 2004.

连续与离散动力系统的入门教材，含周期轨道与混沌吸引子。

[51] Steven H. Strogatz. Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering. 2nd ed., Westview Press, 2015.

非线性动力学与混沌的经典教材，极限环与周期振荡的标准参考。

[52] Peter Kuchment. Floquet Theory for Partial Differential Equations. Birkhäuser, 1993.

偏微分方程 Floquet 理论的权威著作。书中对周期系数线性微分方程的 Floquet–Lyapunov 定理、周期微分算子的谱理论以及周期偏微分方程在量子力学、流体力学与弹性理论中的应用的系统论述，构成本书微分方程与复变函数章 Floquet 理论的核心参考。

[53] B. Malcolm Brown, Michael S. P. Eastham, Karl Michael Schmidt. Periodic Differential Operators. Springer, 2013.

周期微分算子的 Floquet 理论、振荡与谱分析。书中对一维周期系统从 Floquet 理论到谱分析的完整处理，为本书周期系数微分方程与周期流形章的 Bloch 波理论提供了标准参考。

[54] Elias M. Stein, Guido Weiss. Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces. Princeton University Press, 1971.

欧氏空间上的调和分析标准参考。

[55] Gerald B. Folland. A Course in Abstract Harmonic Analysis. CRC Press, 1995.

局部紧群上的调和分析理论。Folland 对 Pontryagin 对偶、Peter–Weyl 定理与群上傅里叶变换的系统处理，为本书调和分析章的统一框架提供了标准参考。

[56] Walter Rudin. Fourier Analysis on Groups. Interscience, 1962.

局部紧阿贝尔群上调和分析的经典著作。

[57] Yitzhak Katznelson. An Introduction to Harmonic Analysis. 3rd ed., Cambridge University Press, 2004.

调和分析的入门教材。含周期函数的傅里叶级数、L^2 收敛与一致收敛。

[58] **Antoni Zygmund**. Trigonometric Series. 2nd ed., Cambridge University Press, 1959.

三角级数理论的经典巨著。

[59] **Loukas Grafakos**. Modern Fourier Analysis. 2nd ed., Springer, 2009.

现代傅里叶分析的系统教材，含周期函数多变量三角展开的历史渊源。

[60] **S. R. S. Varadhan**. Harmonic Analysis. Courant Institute, 2000.

调和分析入门讲义，以周期函数分解为正弦余弦组合为核心范例。

[61] **Lev S. Pontryagin**. Topological Groups. Princeton University Press, 1939.

Pontryagin 对偶定理的原始著作。本书调和分析章 Pontryagin 对偶定理的理论基础。

[62] **Fritz Peter, Hermann Weyl**. Die Vollständigkeit der primitiven Darstellungen einer geschlossenen kontinuierlichen Gruppe. Mathematische Annalen, 97(1), 737–755 (1927).

Peter-Weyl 定理的原始论文。

[63] **Leopold Fejér**. Untersuchungen über Fouriersche Reihen. Mathematische Annalen, 58, 51–69 (1904).

Fejér 核的原始论文。

[64] **Harald Bohr**. Zur Theorie der fastperiodischen Funktionen. Acta Mathematica, 45, 29–127 (1925).

几乎周期函数的开创性论文，本书周期函数章几乎周期概念的理论来源。

[65] **C. Corduneanu**. Almost Periodic Functions. 2nd English ed., Chelsea, 1989.

几乎周期函数的系统教材，含玻尔均值与具有周期轨道的群结构的经典处理。

[66] **Audrey Terras**. Fourier Analysis on Finite Groups and Applications. Cambridge University Press, 1999.

有限群傅里叶分析的入门教材，为本书循环群 C_T 上的相位算子与傅里叶矩阵提供群表示论基础。

[67] **Bao Luong**. Fourier Analysis on Finite Abelian Groups. Birkhäuser, 2009.

有限阿贝尔群上的傅里叶分析，含周期函数的傅里叶变换与反演公式。

[68] **Claude E. Shannon**. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27, 379–423, 623–656 (1948).

信息熵与采样定理的奠基性著作。

[69] **Claude E. Shannon**. Communication in the Presence of Noise. Proceedings of the IRE, 37(1), 10–21 (1949).

奈奎斯特-香农采样定理的严格证明。本书周期函数章香农-奈奎斯特采样定理的理论来源。

[70] **David Slepian**. Prolate Spheroidal Wave Functions, Fourier Analysis, and Uncertainty—V: The Discrete Case. Bell System Technical Journal, 57(5), 1371–1430 (1978).

离散扁球（Slepian）序列的经典论文，本书多窗谱估计与能量集中性讨论的理论基础。

[71] **Donald B. Percival, Andrew T. Walden**. Spectral Analysis for Physical Applications: Multitaper and Conventional Univariate Techniques. Cambridge University Press, 1993.

多窗谱估计与经典单变量谱分析技术的系统教材。书中对 Slepian 序列与 Thomson 多窗方法的完整处理，为本书时序分析章与离散采样逼近章的谱估计方法提供了标准参考。

[72] **Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer**. Discrete-Time Signal Processing. 3rd ed., Pearson, 2010.

离散时间信号处理的标准教材，含周期卷积、循环卷积与 DFT 的详细处理。

[73] **Stéphane Mallat**. A Wavelet Tour of Signal Processing. 3rd ed., Academic Press, 2009.

小波信号处理的权威著作。

[74] **Ingrid Daubechies**. Ten Lectures on Wavelets. SIAM, 1992.

小波理论的经典教材。墨西哥帽核是小波变换的标准母函数。

[75] **James W. Cooley, John W. Tukey**. An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series. Mathematics of Computation, 19(90), 297–301 (1965).

Cooley-Tukey 快速傅里叶变换（FFT）的原始论文。

[76] **Leo I. Bluestein.** A Linear Filtering Approach to the Computation of the Discrete Fourier Transform. IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics, 18(4), 451–455 (1970).

Bluestein 算法的原始论文。

[77] **Robert J. Marks II.** Introduction to Shannon Sampling and Interpolation Theory. Springer, 1991.

香农采样与插值理论的入门教材，含采样定理的推广与基数级数。

[78] **Yonina C. Eldar.** Sampling Theory: Beyond Bandlimited Systems. Cambridge University Press, 2015.

超越带限系统的采样理论，含次奈奎斯特采样与压缩感知。

[79] **A. Ya. Khinchin.** Continued Fractions. 3rd ed., P. Noordhoff, 1963.

连分数理论的经典著作。书中对收敛子的最佳逼近性质、逼近阶估计与丢番图逼近的度量理论的系统处理，构成本书离散采样逼近与置闰章中置闰误差有界定理与连分数最优性的数学基础。

[80] **Serge Lang.** Introduction to Diophantine Approximations. Springer, 1995.

丢番图逼近的入门教材，含连分数、最佳逼近与克罗内克逼近定理。

[81] **Peter Walters.** An Introduction to Ergodic Theory. Springer, 1981.

遍历理论的经典教材。书中对 Birkhoff 遍历定理、Poincaré 回复定理与紧致度量空间上连续变换的遍历理论的系统阐述，为本书概率论与分布章中遍历性与时间平均-空间平均判据提供了标准参考。

[82] **Ulrich Krengel.** Ergodic Theorems. de Gruyter, 1985.

遍历定理的权威专著，含 von Neumann 平均遍历定理与 Birkhoff 逐点遍历定理的系统证明。

[83] **John M. Lee.** Introduction to Smooth Manifolds. 2nd ed., Springer, 2012.

光滑流形理论的现代标准教材。书中对流形、切丛、向量场与微分形式的系统处理，为本书流形基础与纤维丛章、周期流形章提供了标准参考。

[84] **王正栋.** 《流形与纤维丛》。待补出版信息。

本书流形基础与纤维丛章的基础教材。

[85] **Mikio Nakahara.** Geometry, Topology and Physics. 2nd ed., IOP Publishing, 2003.

规范场论的纤维丛表述。

[86] **Pierre E. Conner**. Differentiable Periodic Maps. Springer, 1979.

微分周期映射的拓扑理论，为本书周期流形章提供周期性在流形上的拓扑背景。

[87] **Michael Atiyah, Isadore M. Singer**. The Index of Elliptic Operators. Annals of Mathematics, 87(3), 484–530 (1968).

Atiyah-Singer 指标定理。

[88] **Arno Bohm, Ali Mostafazadeh, Hiroyasu Koizumi, Qian Niu, Joseph Zwanziger**. The Geometric Phase in Quantum Systems: Foundations, Mathematical Concepts, and Applications in Molecular and Condensed Matter Physics. Springer, 2003.

几何相位的系统专著。书中对 Berry 绝热相位、几何联络与曲率、以及几何相位在分子与凝聚态物理中的应用的系统论述，为本书电磁系统章与周期流形章中相位的几何解释提供了标准参考。

[89] **William Feller**. An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 1. Wiley, 1950.

概率论的经典教材。书中对随机变量、分布函数、特征函数与极限定理的系统处理，为本书概率论与分布章提供了标准参考。

[90] **William Feller**. An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 2. Wiley, 1966.

概率论第二卷，含测度论、随机游走、拉普拉斯变换与概率分布的系统处理。

[91] **Lars Onsager**. Crystal Statistics. I. A Two-Dimensional Model with an Order-Disorder Transition. Physical Review, 65(3–4), 117–149 (1944).

Onsager 二维 Ising 模型的严格解，是相变与临界现象理论的奠基之作。

[92] **Ludwig Boltzmann**. Über die Beziehung zwischen dem zweiten Hauptsatze der mechanischen Wärmetheorie und der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wiener Berichte, 76, 373–435 (1877).

Boltzmann 原理 $S = k_B \ln W$ 的原始文献。该原理将熵与相空间中恒定能量流形的几何面积联系起来，为本书概率论与分布章中熵与分布的关系提供了历史与理论基础。

[93] **L. D. Landau, E. M. Lifshitz**. Fluid Mechanics. 2nd ed., Course of Theoretical Physics, Vol. 6, Pergamon Press, 1987.

流体力学经典教材。书中对理想流体与粘性流体的运动方程、湍流与边界层的系统论述，为本书地理系统章与气候系统章中流体动力学背景提供了标准参考。

[94] **Vladimir I. Arnold, Boris A. Khesin.** Topological Methods in Hydrodynamics. Springer, 1998.

拓扑流体力学领域的权威专著。书中从统一观点处理理想流体与磁流体力学的拓扑、群表示论与几何问题，为本书周期流形章与地理系统章中流体运动的拓扑约束提供了标准参考。

[95] **Jorge Nocedal, Stephen J. Wright.** Numerical Optimization. 2nd ed., Springer, 2006.

数值优化的标准教材，含梯度下降、牛顿法与拟牛顿法的系统分析。

[96] **Mykel J. Kochenderfer, Tim A. Wheeler.** Algorithms for Optimization. MIT Press, 2019.

优化算法的实用教材，含导数、梯度与多维度优化。

[97] **Stephen P. Boyd, Lieven Vandenberghe.** Convex Optimization. Cambridge University Press, 2004.

凸优化的标准教材。

[98] **Yurii Nesterov.** Lectures on Convex Optimization. 2nd ed., Springer, 2018.

凸优化的经典讲义。Nesterov 加速梯度法为 KDI 中多窗口加权合成的加速策略提供了理论参考。

[99] **Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville.** Deep Learning. MIT Press, 2016.

深度学习的标准教材，含反向传播与优化动力学的系统讨论。

[100] **Akira Hirose.** Complex-Valued Neural Networks. Springer, 2006.

复值神经网络的首部专著，为本书复指数激活函数（CEAF）提供神经网络语境下的数学基础。

[101] **Akira Hirose (ed.).** Complex-Valued Neural Networks: Advances and Applications. Wiley-IEEE Press, 2012.

复值神经网络的进展与应用，含幅相型激活函数与反向传播的复值推广。

[102] **Bernhard Schölkopf, Alexander J. Smola.** Learning with Kernels. MIT Press, 2002.

核机器学习的权威著作。再生核希尔伯特空间理论为核函数变换矩阵提供了严格基础。

[103] John D. Jackson. Classical Electrodynamics. 3rd ed., Wiley, 1999.

经典电动力学的权威教材。书中关于电磁系统周期结构、麦克斯韦方程组导出以及洛伦兹力公式的内容为本研究提供了理论参考。

[104] David J. Griffiths. Introduction to Electrodynamics. 4th ed., Pearson, 2013.

电动力学的标准入门教材。

[105] Charles K. Alexander, Matthew N. O. Sadiku. Fundamentals of Electric Circuits. 6th ed., McGraw-Hill, 2017.

电路分析的标准教材。

[106] Behzad Razavi. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. 2nd ed., McGraw-Hill, 2017.

模拟 CMOS 集成电路设计的权威教材，涵盖晶振、PLL 和时钟树的设计理论。

[107] Neil H. E. Weste, David Money Harris. CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective. 4th ed., Addison-Wesley, 2011.

VLSI 设计的标准教材。

[108] Charles Darwin. On the Origin of Species. John Murray, 1859.

自然选择理论的原创著作。

[109] Alfred J. Lotka. Elements of Physical Biology. Williams and Wilkins, 1925.

Lotka-Volterra 捕食者-猎物方程的原始出处。

[110] Vito Volterra. Variazioni e fluttuazioni del numero d'individui in specie animali conviventi. Memorie della Regia Accademia Nazionale dei Lincei, 2, 31–113 (1926).

Volterra 独立于 Lotka 推导出捕食者-猎物方程。

[111] Arthur T. Winfree. The Geometry of Biological Time. 2nd ed., Springer, 2001.

生物时间的几何理论，处理节律性返回循环的数学结构。

非线性动力学与混沌的经典教材，极限环与周期振荡的标准参考。

[112] Jürgen Aschoff. Circadian Rhythms in Man. Science, 148(3676), 1427–1432 (1965).

人体昼夜节律的经典研究。

[113] Daniel B. Forger. Biological Clocks, Rhythms, and Oscillations: The Theory of Biological Timekeeping. MIT Press, 2017.

生物钟、节律与振荡的数学建模教材，含昼夜节律的极限环分析与相位响应曲线。

[114] Martin A. Nowak. Evolutionary Dynamics. Harvard University Press, 2006.

进化动力学的数学理论。

[115] Nikolai D. Kondratiev. The Long Waves in Economic Life. Review of Economic Statistics, 17(6), 105–115 (1935).

康德拉季耶夫长波理论。

[116] Paul Kennedy. The Rise and Fall of the Great Powers. Random House, 1987.

大国兴衰的经典著作。

[117] Arnold J. Toynbee. A Study of History (12 vols). Oxford University Press, 1934–1961.

汤因比的挑战-应战理论。

[118] Fernand Braudel. La Méditerranée et le Monde Méditerranéen. Armand Colin, 1949.

布罗代尔的多时间尺度历史观。

[119] Saunders Mac Lane. Categories for the Working Mathematician. 2nd ed., Springer, 1998.

范畴论的标准教材，本书周期范畴章的函子与自然变换的理论基础。

[120] Steve Awodey. Category Theory. 2nd ed., Oxford University Press, 2010.

范畴论的现代入门教材。

[121] Wei Ren, Yongcan Cao. Distributed Coordination of Multi-agent Networks. Springer, 2011.

多智能体网络的分布式协调，含集体周期运动协调与周期解。

[122] David J. C. MacKay. Information Theory, Inference, and Learning Algorithms. Cambridge University Press, 2003.

信息论与贝叶斯推断的交叉领域杰作。

[123] Thomas M. Cover, Joy A. Thomas. Elements of Information Theory. 2nd ed., Wiley, 2006.

信息论的标准教材。

[124] **Harold Jeffreys**. Theory of Probability. 3rd ed., Oxford University Press, 1961.

贝叶斯统计的经典著作。

[125] **Richard S. Sutton, Andrew G. Barto**. Reinforcement Learning: An Introduction. 2nd ed., MIT Press, 2018.

强化学习中奖励信号与策略优化的框架。

[126] **David A. Levin, Yuval Peres, Elizabeth L. Wilmer**. Markov Chains and Mixing Times. 2nd ed., American Mathematical Society, 2017.

马尔可夫链混合时间的标准教材；第 12 章给出谱隙、χ^2 距离收缩与总变差距离界（定理 12.3、推论 12.5）。

[127] **Eloy Kim**. Periodicity Mathematics: A Unified Framework of Epicycle Series and Interdisciplinary Periodic Structures. Manuscript, 2026.

本书的完整手稿。建立了周期数学的统一框架，包含周期基础、数系、标量与矢量、函数与分析基础、级数与卷积、微分方程与复变函数、线性代数、流形基础与纤维丛、周期流形、周期范畴、概率论、矢量分析、群与群函数、高阶群与高阶函数、周期函数与具有周期轨道的群、调和分析、时序分析、周期系统等核心章节。

——谨以本书献给所有追寻“道”与“数”的探索者。

作者简介

Eloy Kim，独立研究者，长期从事周期数学、调和分析与跨学科数学建模研究。作者熟练使用 C/C++、Java、TypeScript/JavaScript 及 Android 开发，兼具工程实现与理论推导能力。研究兴趣涵盖《易经》、编程、数学与物理学，致力于在哲学与数理之间寻找统一的结构与语言。

联系方式： eloy.kim@outlook.com

致谢

本研究的顺利完成，离不开众多师长、友人与同行所提供的宝贵研究资金支持与物质帮助。谨此致以诚挚的谢意。他们的资助为本书所涉的文献整理、数学推导与跨学科案例研究提供了必要的物质保障，使作者能够集中精力完成这一长期的研究纲领。

下列表格列出了已知姓名或机构的主要资助者与支持者（按致谢顺序，不分先后）。作者将随着本纲领的推进持续补充此表。

序号	资助者/支持者	支持类型	致谢备注
1	HYC	物质与精神支持	在本书写作的多年间持续提供物质支持与精神鼓励，是研究得以坚持的重要依托。
2	Tong Su	研究资金支持	在研究纲领的起始阶段给予关键资助与思想启发，使本研究得以启动。后续虽联系渐少，但最初的推动不可替代。
3	JD Li	研究资金支持	持续资助跨学科数学探索，为文献整理与案例研究提供了稳定的物质保障。
4	匿名支持者	物质支持	在本书早期阶段给予物质支持。作者因故未能获知其姓名，谨此致谢。
5	中途离开的支持者	物质支持	曾在研究纲领早期给予资金或物质帮助，后因故中断联系。作者铭记其贡献，谨致谢意。

此外，还有一批在本书写作的不同阶段给予过资金、资料、设备、场地或其他物质支持、但作者未能一一记下其姓名或不愿公开姓名的朋友与机构。他们的帮助同样不可

或缺，谨此一并致以诚挚的谢意。

感谢所有对基础研究与跨学科探索给予信任与支持的人。

作者 Eloy Kim

2026 年 10 月 29 日

周期数学

© 2026

Licence: Apache 2.0